

大数理论

曹知秋

2026 年 8 月 30 日

我的命题应当是以如下方式来起阐明作用的：任何理解我的人，当他以这些命题为梯级而超越了它们时，就会终于认识到它们是无意义的。可以说，在登上高处之后，他必须将梯子扔掉。

他必须超越这些命题，然后他就会正确地看待世界。

—— Wittgenstein^[1]

前言

本讲义讨论有关于大自然数的数学理论。这一分支的英文名为 Googology, 意为“研究 Googol(即 10^{100} , 泛指各种大数) 的理论”, 中文通常译作“大数数学”或“大数学”。大数数学的目标是尽可能地表示出更大的自然数, 或者更恰当地说, 发明一些更好的表示法, 使得能够在有限的代价之内表示出更大的自然数。

大数数学与集合论中序数的关系非常密切。这是因为大数记号总可以被视为一个数列, 而我们又可以以一种恰当的方式将大数数列的增长率与集合中的序数对应起来。这样, 研究大数的问题就转化为了研究快速增长的数列的问题, 进而转化为了集合论中的大序数问题, 这一研究范式一直主宰着大数领域的研究至今。

尽管人类对数的认识已经持续了几千年之久, 但是大数数学作为一个独立分支的发展不过几十年的时间。从这一点上说, 大数数学仍然是一个不成熟的分支。目前来看, 大数数学的基础并不牢靠, 其中仍然存在着大量悬而未决的开放问题, 大数表示法也还远远没有达到可能的极限。并且这一领域长期以来并未得到数学界的重视, 专业数学家在此之上的工作进展不多。尽管序数分析领域与大数数学有一些共同的目标, 但是二者的研究方法很不相同, 并且至今仍然缺乏交流。但与之相对应的是, 随着互联网的发展, 大数问题吸引了大量业余数学爱好者的兴趣, 并逐渐形成了一个非正式的数学社区和亚文化群体, 大量关于此领域的进展以非正式的形式发表在了互联网上。在这一社区的推动下, 人们对大数数学的认识正变得越来越深刻。

长期以来, 关于大数数学的进展少有发表于正式的学术期刊, 而是散见于网络的各处, 并且鱼龙混杂、良莠不齐。这既不利于查阅, 又有碍于大数数学的进一步发展。在大数社区中, 许多人对于大数数学仍然仅仅具有非常模糊的认识。他们迫切需要一份合适的参考资料, 以帮助他们进一步加深对于大数数学的理解。目前海内外尚缺乏关于大数数学的正式参考书, 也不多见系统性地介绍大数数学的文章。因此, 编写一份关于大数数学的讲义, 不仅仅是必要的, 而且也是有意义的。

本讲义深入浅出地介绍了大数数学的主要内容, 并系统性地介绍了近年来的一些重要进展。讲义的第一部分“大数入门”是整个大数数学的入门材料, 它介绍了大数数学的基本概念以及主要的研究方法。在“绪论”一章中, 我们简要地介绍了大数领域的研究内容、历史以及意义。在“初等递归记号”一章中, 我们介绍了经典的大数记号, 并引入了递归的思想, 这些运算超越了指数塔的层次, 真正进入到了大数的世界之中。为了系统性地研究大数记号的增长率, 我们在“增长率”一章中引入了将大数函数与序数对应起来的方法, 这样就可以通过对序数的研究来理解大数函数。

既然已经将大数函数与序数对应起来, 那么接下来就可以专心于序数本身的研究。若我们考虑的是可计算函数(递归函数), 则只需讨论递归序数。讲义的第二部分“经典序数记号”介绍了一些广泛使用的经典递归序数记号。在“Veblen 函数”一章的研究之中, 我们考察了序数映射的不动点, 并利用 Veblen 函数对不动点进行了枚举。在“序数折叠函数”一章之中, 我们考虑了一种将非递归序数映射为更大的递归序数的方法, 这实际上类似于增长层次中将递归序数映射为自然数的方法, 利用这种方法可以得到更大的递归序数。在“PSS Hydra”一章之中, 我们介绍了初等序列的双行扩展, 它与以自然数为下标的序数折叠函数拥有相同的强度极限。

由于序数折叠函数给出了从非递归序数到递归序数的映射, 因此要想得到更大的递归序数, 我们需要讨论更大的非递归序数。讲义的第三部分“非递归分析”介绍了大数数学领域在非递归方向上的尝试。作为铺垫, 在“集合论”一章中我们更严格地介绍了公理化集合体系, 而在“形式逻辑”一章之中我们简要地介绍了形式逻辑的相关知识。接下来我们在“反射折叠记号”、“稳定折叠记号”两章之中介绍了利用集合论中的反射序数与稳定序数构建大的序数折叠记号的方法。投影序数可以形式地表示出一些更大的序数, 我们在“投影折叠记号”一章中介绍了相关内容。最后, 我们在“强非递归序数”一章中介绍了集合论学家提出的一系列更加强大的非递

归序数。

除了利用序数折叠函数将非递归序数折叠为大的递归序数，我们也可以直接利用递归的方式来构建大的递归序数。讲义的第四部分“Worm 型记号”介绍了目前大数数学领域中最重要记号模式。通过对初等序列进行多行推广和阶差推广，我们得到了 Bashicu 矩阵与 Y 序列。它们是目前最强大的成熟递归记号体系，我们在“Bashicu 矩阵”与“Y 序列”两章中对其进行了介绍。同时我们也在这两章之中介绍了它们的一些推广。

序数分析之中给出了更大的证明论序数，它与公理系统的强度密切相关。讲义的第五部分“证明论序数”讨论了数学家在序数分析领域的工作。在“证明论序数”一章中，我们对证明论的基础知识进行了简要的介绍。为了解析各种不同系统的证明论强度，数学家们发展了一系列强大的序数记号，其中大部分都是各种集合论意义上的序数折叠函数，我们在“证明论记号”一章之中对此进行了介绍。在 ZFC 集合论中添加大基数公理可以得到更强大的公理体系，我们在“大基数”一章中对此进行了介绍。

除了用递归的方式写出序数记号，进而自下而上地得到大数函数之外，在数学之中还存在着一类问题，其解自然地就是一个巨大的大数。这些问题常常与一些在公理体系中不可证的独立性命题有密切的关系，由它们得到的大数函数的增长率常常等于公理体系的证明论序数，这些问题在讲义的第六部分“数学问题中的大数”之中进行了系统性的介绍。在“ ϵ_0 以下问题”一章中，我们介绍了一系列增长率小于 ϵ_0 的问题，这些问题常常与原始递归算术或者一阶算术体系的子系统关系密切。在“ ϵ_0 相关问题”一章中，我们介绍了一系列增长率等于 ϵ_0 的问题，这些问题常常与 Peano 算术的关系非常密切。在“EBO 及以下问题”一章中，我们介绍了一系列增长率介于 ϵ_0 以及 EBO 之间的问题，这些问题常常与二阶算术子系统的关系非常密切。在“更高层次的问题”一章中，我们介绍了一系列增长率超过 EBO 的问题，这些问题与集合论体系的关系密切。在“函数层次”一章之中，我们介绍了一系列用递归序数 α 标记的问题，它们自然地构成了函数的增长层次。在“计算复杂度”一章之中，我们介绍了一系列计算复杂度达到大数函数层次的数学问题。

以上介绍的大数函数都是通过递归的方式得到的，或者是可以被递归的函数所支配的函数。然而确实存在着一些函数，它们的增长速度超过了所有的递归函数，讲义的第七部分“非递归大数”介绍了这样的大数函数。在“可计算性理论”一章中，我们介绍了可计算性理论的相关内容。紧接着在“不可计算数”一章之中，我们考察了一系列非递归函数，它们的增长率超越了一切的递归函数。在“不可定义数”一章之中，我们讨论了以 Rayo 函数为代表的不可定义数，这是目前最为强大的大数记号。在所有的大数增长率之上，是第一个不可数序数 ω_1 ，它是整个大数数学真正的终点。

讲义的第八部分“大数数学专题”介绍了大数数学之中的一些其他问题，它们是对大数数学发展主线的补充。在“大数相关问题”一章中，我们介绍了一系列与大数数学相关的其他有趣问题。在“历史记号选编”一章中，我们介绍了一些在大数数学历史中曾经起到过重要作用的记号。在“前沿记号选编”一章中，我们介绍了一些尚在发展之中的前沿记号。

除了讲义的正文之外，作者还提供了一份附录“大数数学常用表”，它系统性地总结了大数数学的常见结果，供读者随时查阅。附录“递归序数表”从小到大列举了一系列重要的递归序数节点，并给出了不同主流记号之间的对应关系。附录“重要记号及其极限”按照从小到大的顺序列举了一系列重要的记号及其极限。附录“可数非递归序数表”从小到大列举了一系列重要的非递归序数节点。附录“证明论序数表”列举了一系列公理体系的证明论序数。附录“有名字的序数”列举了一系列重要序数的名字以及取值。附录“大基数表”列举了一系列大基数。附录“不同时期记号排名”列举了不同时期中最强大的一系列大数记号和序数记号的排名。

本讲义的篇幅较长，包含了许多不同的内容。对于初学者来说，许多内容也是不需要完全掌握的。如果只是希望对大数数学有初步的了解，则可以只阅读讲义的第一部分，它介绍了大数数学的基本问题和研究范式。如果希望了解一些更深入的细节，则可以继续阅读讲义的第二部分。如果希望进入大数数学的前沿领域，则需要进一步阅读讲义的第三和第四部分，并根据自己的需要选择其他感兴趣的内容。作者认为以讲义的第一、二部分作为该领域的导引材料，以讲义的第三、四部分作为该领域的进阶材料应当是合适的。后续的所有内容都不是必需的，它们可以在对大数数学有足够深的了解之后按需要进行查阅。有一些章节中的内容已经在目录中用 * 标记，初读时可以略去。

大数数学是一个神奇的领域，它简单到牙牙学语的孩童都能够理解，但是解决这一问题却又需要用到一些最为前沿和艰深的数学方法。正是因为如此，大数领域吸引了一代又一代的数学爱好者献身其中，并为拓展人

类对于大数的认识而不懈奋斗。

作者感谢与大数社区中众多研究者进行的讨论。没有与他们的交流，本讲义是不可能完成的。作者从已有的资料之中摘引了大量的分析与论述，在这些部分之中蕴含的闪光思想应当归功于这些作者。许多大数数学的研究者阅读了讲义的初稿，指出了讲义中的许多错误，并提出了宝贵的修改意见。作者尽可能详尽地列出了所引用的参考文献，但难免挂一漏万，如有遗漏敬请读者谅解。

自讲义的初版发布以来，作者已数易其稿。借助于互联网的开放性，作者得以随时修正已发现的错误，删去不恰当的表述，补充大量的细节，以及介绍最新的进展。本讲义的最新版本可前往如下的网站获得。

<https://github.com/ZhiqiuCao/Googology>

为促进国际大数社区之间的交流，本讲义还提供 AI 翻译的英译本和日译本，其最新版分别可前往如下的版本获得。

<https://github.com/ZhiqiuCao/Googology-EN>

<https://github.com/ZhiqiuCao/Googology-JA>

AI 译本中的不准确或错漏之处，敬请读者谅解。

到目前为止，讲义中的部分推导仍然并不严格，部分陈述仍然并不审慎，因此还有许多地方需要进一步打磨。讲义中可能还存在着诸多错误，仍然需要进行更认真的推导和校对。除此之外，讲义中还存在着有一部分相当不成熟的讨论，这仍然有待于时间的进一步检验与沉淀。讲义中许多结果引自其他大数数学研究者的分析，这些分析常常是不够严格的，其中有可能存在一些错误。但尽管如此，在引用这些内容时，作者对其中的大多数结果并未进行仔细的检查，因此出现这些错误的责任全在于作者。由于作者水平所限，讲义中的疏漏谬误之处在所难免，敬请各位读者批评指正¹。希望本讲义能够带领读者走进大数的神奇世界。

作者谨识
2026 年 4 月

¹作者的邮箱为：2401376019@qq.com。

目录

前言	v
目录	ix
第一部分 大数入门	1
第一章 * 绪论	3
1.1 古代大数	3
1.2 指数与指数塔	14
1.3 大数的目标	21
1.4 大数数学简史	23
1.5 大数社区的发展	25
1.6 大数的意义	27
第二章 初等递归记号	29
2.1 超运算与 Knuth 箭头	29
2.2 Knuth 箭头的递归定义	33
2.3 对角化与 Graham 数	39
2.4 * 线性数阵型记号	43
2.5 初等序列	49
2.6 * 记号的良好序性	64
第三章 增长率	69
3.1 序数	69
3.2 快速增长层次	77
3.3 基本列	81
3.4 * 函数的增长率	86
3.5 * 其他增长层次	88
3.6 * 大数记号的强度	94
第二部分 经典序数记号	97
第四章 Veblen 函数	99
4.1 序数不动点	99
4.2 Cantor 序数	103
4.3 二元 Veblen 函数	113
4.4 多元 Veblen 函数	122

4.5	* 序元 Veblen 函数	128
4.6	* 扩展序元 Veblen 函数	134
4.7	* 弱 Veblen 函数	138
第五章	序数折叠函数	145
5.1	非递归序数	145
5.2	含递归序数的 Madore's OCF	147
5.3	含 Ω 的 Madore's OCF	155
5.4	含自然数下标的 Madore's OCF	173
5.5	含序数下标的 Madore's OCF	191
5.6	Buchholz's OCF	199
5.7	* BOCF 与 MOCF 的追平	205
5.8	* FGH 与 SGH 的追平	210
第六章	PSS Hydra	217
6.1	PSS Hydra	217
6.2	双行 BMS	222
第三部分	非递归分析	235
第七章	* 集合与序数	237
7.1	集合与公理化体系	237
7.2	公理化集合论	239
7.3	关系与映射	241
7.4	自然数	243
7.5	势与基数	246
7.6	序关系	250
7.7	序数	252
7.8	良基集	258
第八章	* 形式逻辑	261
8.1	形式逻辑体系初探	261
8.2	命题逻辑	263
8.3	一阶谓词逻辑	270
8.4	一阶形式算术系统	277
第九章	反射折叠记号	281
9.1	* 可构造宇宙	281
9.2	* 反射序数的定义	283
9.3	反射操作	284
9.4	递归序数与容许序数	285
9.5	递归不可达序数	287
9.6	含 I 的 OCF	290
9.7	递归 Mahlo 序数	295
9.8	Π_2 反射序数	297
9.9	Π_3 反射序数	299

9.10 反射的折叠规律	301
9.11 更高的反射序数	302
第十章 稳定折叠记号	305
10.1 $\ast\Sigma_1$ 稳定	305
10.2 稳定记号	306
10.3 递归稳定目标	307
10.4 $\ast$ 非 Gandy 现象	310
10.5 单段稳定	310
10.6 稳定链	312
10.7 $\ast$ 方括号稳定	315
第十一章 投影折叠记号	317
11.1 最小的二阶投影	317
11.2 完整的二阶投影	320
11.3 有限阶投影	321
11.4 向上投影	323
第十二章 $\ast$ 强非递归序数	327
12.1 高阶反射	327
12.2 高阶稳定	329
12.3 高阶容许	330
12.4 间隙序数	332
12.5 公理体系的模型	333
12.6 模型中的不可数序数	335
12.7 初等嵌入	336
第四部分 Worm 型记号	337
第十三章 Bashicu 矩阵	339
13.1 BMS 的定义	339
13.2 $\ast$ BMS 的强度	348
13.3 $\ast$ 提升效应初探	378
13.4 $\ast$ 无提升 BMS	388
13.5 $\ast$ 多行传递	405
13.6 $\ast$ 含有超限元素的 BMS	406
13.7 $\ast$ 超限行 BMS	409
13.8 $\ast$ 非递归 BMS	410
13.9 $\ast$ 急模式	414
13.10 $\ast$ BMS 的良好性	441
第十四章 Y 序列	447
14.1 $\ast$ LPrSS	447
14.2 $\ast$ HPrSS	452
14.3 $0 - Y$ 序列	457
14.4 Y 序列	469

14.5 * Y 序列的强度	482
14.6 * 提升效应初探	494
14.7 ω -Y 序列	511
14.8 * 理想 ω -Y 序列	530
14.9 * n -Y 序列	536
14.10 * Magma	547
14.11 * 序数结构传递现象	550
14.12 * 山脉记号	554

第五部分 * 证明论与集合论 563

第十五章 证明论序数 565

15.1 证明论序数	565
15.2 PA 的证明论序数	566
15.3 一阶算术体系	570
15.4 二阶算术体系	573
15.5 KP 集合论体系	577
15.6 ZFC 集合论体系	579
15.7 证明论与大数函数	581

第十六章 证明论记号 585

16.1 四种 OCF	585
16.2 序数记号	589
16.3 维度 Veblen 函数	590
16.4 Bachmann's ψ	594
16.5 Feferman's θ	594
16.6 Buchholz's ψ	595
16.7 Wilken's ϑ	598
16.8 Wilken-Weiermann's ϑ	598
16.9 Weiermann's ϑ	599
16.10 Towsner 的 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 折叠函数	600
16.11 Jäger 的不可达折叠函数	601
16.12 Jäger-Buchholz 的不可达折叠函数	605
16.13 Setzer 的不可达记号	606
16.14 Buchholz 的 Mahlo 折叠函数	608
16.15 Setzer 的 Mahlo 折叠函数	609
16.16 Rathjen 的 Mahlo 基数折叠函数	613
16.17 Rathjen 的 Mahlo 序数记号	614
16.18 简化的 Mahlo 折叠函数	616
16.19 Rathjen 的递归 Mahlo 序数折叠函数	616
16.20 Rathjen 的弱紧致折叠函数	618
16.21 Deedlit11's OCF	619
16.22 Duchhardt 的 Π_4 折叠函数	631
16.23 Rathjen 的反射折叠函数	632
16.24 Stegert 的反射折叠函数	634

16.25 Arai 的反射折叠函数	636
16.26 Takeuti 的序数图	640
16.27 Arai 的 Mahlo 反射序数图	641
16.28 Arai 的 Π_3 反射序数图	644
16.29 Arai 的 Π_ω 反射序数图	647
16.30 Towsner 的 $\Pi_2^1 - \text{CA}_0$ 折叠函数	652
16.31 Rathjen 的稳定折叠函数	656
16.32 Arai 的 Π_1^1 反射折叠函数	663
16.33 Rathjen 的 pfec Π_2^1 -概括折叠函数	666
16.34 Arai 的 Π_1 -收集折叠函数	697
16.35 Arai 的 Z_2 折叠函数	700
第十七章 大基数	705
17.1 大基数公理	705
17.2 超限基数	706
17.3 不可达基数	707
17.4 Mahlo 基数	711
17.5 弱紧致基数	713
17.6 不可描述基数	716
17.7 可测基数	717
17.8 初等嵌入	721
17.9 初等嵌入与大基数	723
17.10 其他的大基数	727
第十八章 内模型	737
18.1 集合论模型	737
18.2 可构造宇宙	738
18.3 不可辨元与 $0^\sharp$	740
18.4 可构造宇宙的扩展	742
18.5 包含所有实数的模型 $L[\mathbb{R}]$	744
18.6 可测基数的模型 $L[U]$	745
18.7 不可辨元与 $0^\dagger$	746
18.8 Dodd-Jensen 核心模型	748
18.9 含有多个可测基数的 $L[\mathcal{U}]$	750
18.10 测度序列的核心模型 K^m	750
18.11 强基数内模型 $L[F]$	752
18.12 强基数的核心模型	753
18.13 含有 Woodin 基数的内模型	754
18.14 终极 L	756
18.15 正合基数	758
第六部分 * 数学问题中的大数	761
第十九章 ε_0 以下的问题	763
19.1 向量约化	763

19.2 Bolzano-Weierstrass 定理	764
19.3 格点上的游走	764
19.4 特定有限树	765
19.5 代数几何	766
19.6 富理想	766
19.7 富代数集	766
19.8 数论中的大整数	767
19.9 几何近似	767
19.10 数组嵌入函数	768
19.11 鸽巢原理	769
19.12 弱递增子序列	769
19.13 (2,2) 稠密	770
19.14 指数计数函数	770
19.15 无序回归 Ramsey	771
19.16 二元多项式环坏序列	771
19.17 代数逼近次数	772
19.18 神话树	772
19.19 整除性质	773
19.20 Graham 问题	773
19.21 放球问题	774
19.22 块子序列定理	778
19.23 sqar 函数	780
19.24 辫子词长度	784
19.25 辫群 Garside 复杂度	784
19.26 辫群变换序列	785
第二十章 ε_0 相关问题	787
20.1 Goodstein 数列	787
20.2 Kirby-Paris hydra	793
20.3 Beklemishev's Worm	799
20.4 燃烧数	802
20.5 低取值	809
20.6 回归函数	809
20.7 数值函数中不等式的可解性	809
20.8 Paris-Harrington 函数	810
20.9 Kanamori-McAloon 函数	810
20.10 Circle 函数	811
20.11 圆周的克隆	812
20.12 regal 性质	812
20.13 线性性质	813
20.14 翻转函数	814
20.15 加性缓慢下降序列函数	814
20.16 乘性缓慢下降序列函数	815
20.17 组合良基性原理	815
20.18 二叉树同胚嵌入函数	816

20.19 二叉树线性序函数	817
20.20 间隙子序列函数	817
20.21 加法项有限形式	818
20.22 树弱嵌入函数	819
20.23 正弦原理	819
20.24 回归稠密	820
20.25 规范稠密	821
20.26 回归 Higman 定理	821
20.27 有限相邻 Ramsey 定理	822
20.28 平移不可辨素数集	822
20.29 自然数集的有限分布	823
20.30 多项式移位序列	824
20.31 根式多项式	824
20.32 序等价定理	825
20.33 交集包含定理	825
20.34 受限平移定理	825
20.35 正切块定理	826
20.36 着色独立性	827
20.37 一般函数不完全性	827
20.38 极大因子	829
20.39 因子计数	829
20.40 多项式不完备性	830
20.41 超收敛性	831
20.42 MAH 一致性 I	831
20.43 MAH 一致性 II	832
20.44 MAH 一致性 III	832
20.45 SMAH 一致性 I	833
20.46 SMAH 一致性 II	833

第二十一章 EBO 及以下问题 835

21.1 间隙条件变体	835
21.2 有限 Ramsey 原理	836
21.3 嵌套 Goodstein 序列	837
21.4 弱升标号二叉树	838
21.5 Star Hydra	839
21.6 多重燃烧数	841
21.7 Montalbán 嵌入函数	841
21.8 加法与乘法项有限形式	842
21.9 Papafilippou 的超限 Worm 序列	843
21.10 S2 定理	845
21.11 迭代有限序列	845
21.12 迫敛 Goodstein 序列	846
21.13 单词子序列定理	847
21.14 tree 函数和 TREE 函数	848
21.15 线段嵌入	863

21.16 内部有限树嵌入	863
21.17 FGH 嵌入序列	865
21.18 标记 Kruscal 树定理	866
21.19 高阶 Circle 函数	866
21.20 项重写系统	867
21.21 有限递增约减函数	867
21.22 加速增长序列	868
21.23 分形 Goodstein 原理	868
21.24 sgap 函数与 wgap 函数	869
21.25 内部有限树间隙嵌入	871
21.26 正多边形嵌入	872
21.27 Buchholz Hydra	874
21.28 端齐次性组合原理	875
21.29 Weiermann-Goodstein 序列	876
21.30 三价线段	879
21.31 赋权二叉树	880
21.32 SCG 函数与 SSCG 函数	884
21.33 有限树宽函数	886
21.34 图子式定理变种	887
21.35 迭代序列标签树	890
21.36 迭代树	891
第二十二章 更高层次的问题	893
22.1 Arai 的 Mahlo Hydra	893
22.2 追平函数	894
22.3 Dropping Hydra	897
22.4 wcg 函数	900
22.5 相似模式 (PoR)	901
22.6 Loader 函数	909
22.7 Arai 的 ω_1 Hydra	927
22.8 无限离散独立性	929
22.9 单人有限复制/反转游戏	930
22.10 双人有限复制/反转游戏	931
22.11 有限承诺游戏	934
22.12 Friedman 有限树函数	936
22.13 贪心构造函数	939
22.14 相容序列	942
22.15 嵌套最小递归	943
22.16 有限递减分配函数	944
22.17 非确定性算法	945
22.18 图算法	945
22.19 稳定序函数	946
22.20 不变极大团	947
22.21 贪心团序列函数	948
22.22 Laver 表	950

22.23 Laver Table Yarn	954
第二十三章 函数层次	957
23.1 下降递归函数类	957
23.2 下降序列函数	958
23.3 Ketonen-Solovay 函数	958
23.4 良拟序的组合类	959
23.5 扩展 Paris-Harrington 定理	960
23.6 迭代 Paris-Harrington 定理	961
第二十四章 计算复杂度	963
24.1 计算复杂度	963
24.2 迭代指数复杂度	963
24.3 原始递归问题	967
24.4 多重递归问题	973
24.5 更高层次的问题	976
第七部分 * 非递归大数	979
第二十五章 可计算性理论	981
25.1 递归函数	981
25.2 λ 演算	984
25.3 Turing 机	988
25.4 停机问题	990
25.5 Turing 度	990
25.6 Kleene's $\mathcal{O}$	991
第二十六章 不可计算数	995
26.1 大数高尔夫	995
26.2 Busy Beaver 函数	1008
26.3 BB(5) 的证明	1046
26.4 $BB\lambda$	1061
26.5 TR 函数	1065
26.6 Friedman 的不可计算函数	1067
26.7 Betti 数	1070
26.8 高阶 Busy Beaver 函数	1071
26.9 Ξ 函数	1071
26.10 无限时间 Turing 机	1073
26.11 超计算模型	1076
第二十七章 不可定义数	1081
27.1 Rayo 数	1081
27.2 如何定义不可定义数	1091
27.3 大数花园数	1092
27.4 DaVinci 数	1095

第八部分 * 大数数学专题	1099
第二十八章 大数相关问题	1101
28.1 形式化递归序数	1101
28.2 PrSS 良序性	1121
28.3 变换映射	1134
28.4 Graham 数的末位数字	1139
28.5 超运算解析延拓	1142
28.6 无穷迭代指数	1153
28.7 解析的增长层次	1153
28.8 整数数列的初等通项公式	1156
28.9 序数尺	1164
28.10 序数超运算	1165
28.11 基本列对增长层次的影响	1171
28.12 非经典增长率	1171
28.13 序数 FGH	1178
28.14 高阶增长率	1187
28.15 三就跳函数	1187
28.16 沙拉数	1189
28.17 万智牌最大循环	1191
28.18 Turing 完备的游戏	1212
28.19 推箱子	1212
28.20 几何冲刺	1218
28.21 增量游戏	1222
28.22 无限棋局	1224
28.23 超现实数	1234
28.24 集合论复宇宙	1247
第二十九章 历史记号选编	1251
29.1 初等递归记号	1251
29.2 Conway 链式箭头记号	1258
29.3 Bowers 数阵	1264
29.4 Hyper E 记号	1303
29.5 Bird 数阵	1310
29.6 美元记号	1389
29.7 Username's OCF	1393
29.8 强数阵	1410
29.9 R 函数	1504
29.10 Aarex 超强数阵	1531
29.11 Taranovsky 序数记号	1538
29.12 PPS	1548
29.13 变异矩阵系统	1564
29.14 $X - Y$ 序列	1588
29.15 超越 Rayo 数的记号	1618
第三十章 前沿记号选编	1637

30.1 Σ_2 稳定	1637
30.2 山脉记号	1643
30.3 基本序数序列	1651
30.4 Fake Fake Fake Zeta	1653
30.5 基本 Laver 图案	1661
参考文献	1719

第一部分

大数入门

第一章 * 绪论

从前的从前，嗯，也许是很久很久以前了，有一座钻石山。这座山有多大呢，绕着它走一圈需要一年，登上它需要一年。每过一千年，总会有一只可爱的小鸟翩然而至，在这座钻石山的山顶上磨一磨它的小爪子。直到这座山被磨平，永恒的第一秒就过去了。

——《格林童话》

早在小学的时候，我们就已经学过了大数的表示方法。那么现在如果让你写出一个尽可能大的数，你会写些什么？是形如一亿亿亿亿这样的数，还是形如 99999999 这样的数，还是形如 10^{10000} 这样的数，还是形如 $10^{10^{10^{10}}}$ 这样的数？

在你的心目中，什么样的数是一个大数？你觉得一百万是一个大数吗？一千亿是一个大数吗？如果你看到了 10^{100} ，那么你会觉得上面的数很大吗？对于 $10^{10^{10^{10}}}$ 这样的数来说，情况又是如何呢？

人类对于大数的处理与认识能力，是随着大数表示法的进步而不断提升的。一个优秀的大数表示法可以让我们深入到更高层次的大数世界之中。在引入了进制计数法后，我们对于大数的表示能力有了很大的提高。在引入了指数计数法后，我们对于大数的认识又产生了一次飞跃。而如果我们能够找到一种更加强大的大数表示法，那么我们将能够在数世界之中前进更远的距离，我们对大自然数的结构也就能够有更加深刻的认识。

在大数数学之中，我们将致力于研究大数表示法的系统性构建，以及对于大自然数结构的深入探索^[2-3]。

1.1 古代大数

进制计数法

有一个故事是这样讲的：从前有两位原始人，他们在一起比赛，看谁能够说出一个更大的数¹。可以设想，这将会是一场苦战。只见第一位原始人冥思苦想了许久，随后说出了一个数“3”。第二位原始人同样冥思苦想了许久，认为确实说不出什么比 3 更大的数了，于是承认了第一位原始人的胜利。

当然我们知道，3 并不是世界上最大的数。事实上对于任意一个数 n ，总存在着一个数 $n+1$ 比 n 更大。直观地说，就是任意数量的苹果堆成一堆，我们总可以通过在这一堆苹果中额外添加一个苹果的方式得到更大一堆的苹果。因此，这个世界上并没有最大的数。第二位原始人朋友承认第一位的胜利，这大概并不是说承认 3 真的是世界上最大的数，而是说在他们的语言中无法再“说出”一个比 3 更大的数字。可以设想，他们的语言的数字表示系统是相对比较落后的，以至于他们为每一个数都发明了一个单词来描述。他们用不到比 3 更大的数，因此也就没有发明这样的单词，这样他们就“说”不出来更大的数了。

早期的文明使用的是结绳计数，即在绳子上打几个结就代表是几。对于一些数学更加发达的文明来说，他们采用了更好的计数法，也因此能够把握更大的数。古罗马发明了一些符号来表示更大的数字，将这个符号重复几遍表示这个数字的几倍。例如，他们用 I 来表示 1，用 II 来表示 2，以此类推。但是 5 并不是 IIII，而是用字母 V 来代替，这样就避免了符号的累赘，大大提高了所能表示数字的范围。罗马数字一共有七个常用的符号，它们分别代表

$$I = 1, \quad V = 5, \quad X = 10, \quad L = 50, \tag{1.1}$$

¹也有版本称这是两个波兰贵族之间的比赛，用以讽刺波兰贵族数学水平之低下。

$$C = 100, \quad D = 500, \quad M = 1000. \quad (1.2)$$

例如，数字 326 可以表示为

$$326 = CCCXXVI \quad (1.3)$$

这种计数法所能表示出的数字大概有多大呢？我们设想它所能方便地表达的数字最多是 10 个 M^2 ，因此这一计数法所能方便地表达的范围是

$$10 \times 1000 = 10000 = 10^4, \quad (1.4)$$

式中 10 的上标代表 1 后面有 4 个零。这些数目已经远远超过了原始人所能设想的范畴。

罗马计数法所能表达的数字虽然已经远远超过了原始人的计数法，但在现在看来仍然是十分有限的。为了表示出更大的数，人们发展了进制计数法。进制计数法是古代文明的伟大发明，一个重大的进展就是在计数法中采用了 0 作为占位。以现今通用的十进制计数法为例，其基本思想是进位计数，逢十进一。即用一串 0–9 的数字来表示一个数，从右至左开始低位每增大十，就将低位重复一次 0–9 的循环，同时高位上加一。选取十作为进位的数值可能是因为人类有十个手指，用它们可以数尽前十个数。对于更大的数来说，十个手指不够用了，因此我们引入一个新的手指，用它来标记“前面手指已经使用过的次数”。当然以此类推，还可以引入更多的手指，来代表“前一个手指所使用的次数”。利用这种方法，我们就可以表示越来越大的数。

例如，从 0 开始依次往后数，我们得到

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \quad (1.5)$$

在数下一个数的时候，最低位由 9 重新变为 0，同时产生了一个高位 1，形成了一个两位数 10。进一步地有

$$10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, \quad (1.6)$$

直到高位再次进一得到

$$20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, \quad (1.7)$$

以此类推。类似地，已经得到的高位也可以继续进位

$$10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, \quad (1.8)$$

直到第三位也进一，从而得到 100，这样就得到了一个三位数。以此类推，我们可以得到一系列位数更高的数

$$1, 10, 100, 1000, 10000, \dots \quad (1.9)$$

在十进制数之中，每一个数位（除了最高位）上的数都可以选取为 0-9 之中的一个，每一位上的数字都代表有“该数字”这么多个“数位所代表的数”。例如，四位数 2497 代表

$$2497 = 2 \times 1000 + 4 \times 100 + 9 \times 10 + 7 \times 1, \quad (1.10)$$

即这个四位数相当于 2 个 1000，4 个 100，9 个 10 和 7 个 1 之和。

以上我们已经“写出”了十进制数。为了将这些数“读出来”，我们需要为每一个数位所代表的数取一个名字。我们将 0-9 分别读作零、一、二、三、四、五、六、七、八、九，并将第一位直至第五位的数位分别读作

$$1 = 一, \quad 10 = 十, \quad 100 = 百, \quad 1000 = 千, \quad 10000 = 万. \quad (1.11)$$

这样，2497 就可以读作

$$2497 = 二千四百九十七, \quad (1.12)$$

它的含义就是“二”个“千”，“四”个“百”，“九”个“十”以及“七”个“一”。后来人们又嫌这种为每个数位起一个名字的方式太过麻烦，干脆每隔 4 个数位起一个名字

$$10^4 = 万, \quad 10^8 = 亿, \quad 10^{12} = 兆, \quad \dots \quad (1.13)$$

读数的时候每四位一读，例如

$$1342497 = 一百三十四万二千四百九十七, \quad (1.14)$$

²实际的罗马数字还存在一些额外的限制、约定和扩展，因而表示范围没有这么整齐（参见^[4]）；不过这对于我们目前所讨论的问题是无关紧要的。

它的含义是“一百三十四”个“万”以及“二千四百九十七”。

在万之后还有一些更大的单位，它们为亿、兆、京、垓、秭、穰、沟、涧、正、载等^[5]。我们采用“万进”的方式规定这些单位的取值，即取万个万为亿，万个亿为兆，万个兆为京，以此类推，即

$$\text{亿} = \text{万} \times \text{万} = 10^8, \quad \text{兆} = \text{万} \times \text{亿} = 10^{12}, \quad (1.15)$$

$$\text{京} = \text{万} \times \text{兆} = 10^{16}, \quad \text{垓} = \text{万} \times \text{京} = 10^{20}, \quad (1.16)$$

$$\text{秭} = \text{万} \times \text{垓} = 10^{24}, \quad \text{穰} = \text{万} \times \text{秭} = 10^{28}, \quad (1.17)$$

$$\text{沟} = \text{万} \times \text{穰} = 10^{32}, \quad \text{涧} = \text{万} \times \text{沟} = 10^{36}, \quad (1.18)$$

$$\text{正} = \text{万} \times \text{涧} = 10^{40}, \quad \text{载} = \text{万} \times \text{正} = 10^{44}. \quad (1.19)$$

若称“亿”为第一个单位，则最后的“载”为第 10 个单位。一般地，第 n 个单位的取值为

$$A_n = 10^{4n+4}. \quad (1.20)$$

英语中的数字读法是类似的，仍然是十进制，只不过是逢三个数位命名一个新数，例如

$$1 = \text{one}, \quad 10 = \text{ten}, \quad 100 = \text{hundred}, \quad (1.21)$$

$$10^3 = \text{thousand}, \quad 10^6 = \text{million}, \quad 10^9 = \text{billion}, \quad \dots \quad (1.22)$$

在英文中，1342497 读作

$$\begin{aligned} 1342497 = & \text{one million three hundred and forty-two thousand} \\ & \text{four hundred and ninety-seven.} \end{aligned} \quad (1.23)$$

英文大数单位的表示法要比中文大数单位的表示法更丰富一些。在 Million 之后还有一些更大的单位，所有的单位都是以-illion 后缀结尾的。它们从小到大依次为 Billion、Trillion、Quadrillion、Quintillion、Sextillion、Septillion、Octillion、Nonillion、Decillion、Undecillion、Duodecillion、Tredecillion、Quattuordecillion、Quindecillion、Sexdecillion、Septendecillion、Octodecillion、Novendecillion、Vigintillion、Unvigintillion、Duovigintillion、Tresvigintillion、Quattuorvigintillion、Quinvigintillion、Sesvigintillion、Septemvigintillion、Octovigintillion、Novemvigintillion、Trigintillion、Untrigintillion、Duotrigintillion、Trestrigintillion、Quattuortrigintillion、Quintrigintillion、Sestrigintillion、Septentrigintillion、Octotrigintillion、Noventrigintillion、Quadragesillion、Unquadragesillion、Duoquadragesillion、Tresquadragesillion、Quattuorquadragesillion、Quinquagesillion、Sesquagesillion、Septenquadragesillion、Octoquadragesillion、Novenquadragesillion、Quinquagesillion、Unquinquagesillion、Duoquinquagesillion、Tresquinquagesillion、Quattuorquinquagesillion、Quinquagesillion、Sesquinquagesillion、Septenquinquagesillion、Octoquinquagesillion、Novenquinquagesillion、Sexagesillion、Unsexagesillion、Duoexagesillion、Tresexagesillion、Quattuorsexagesillion、Quinsexagesillion、Sesexagesillion、Septensexagesillion、Octosexagesillion、Novensexagesillion、Septuagesillion、Unseptuagesillion、Duo septuagesillion、Treseptuagesillion、Quattuorseptuagesillion、Quinseptuagesillion、Seseptuagesillion、Septenseptuagesillion、Octoseptuagesillion、Novenseptuagesillion、Octogintillion、Unoctogintillion、Duo octogintillion、Tres octogintillion、Quattuor octogintillion、Quinoctogintillion、Sex octogintillion、Septen octogintillion、Octo octogintillion、Novem octogintillion、Nonagintillion、Unnonagintillion、Duononagintillion、Trenonagintillion、Quattuor nonagintillion、Quin nonagintillion、Septen nonagintillion、Octo nonagintillion、Noven nonagintillion、Centillion 等^[6]。若我们称 Million 为第 1 个单位，则 Centillion 为第 100 个单位。

英文单位有两种进位方式，第一种为逢 $1000(10^3)$ 进一，这种进位方式称为 short scale^[7]；第二种为逢 $1000000(10^6)$ 进一，这种进位方式称为 long scale^[8]。在 short scale 之中，第 n 个单位所代表的数值为

$$A_n = 10^{3n+3}, \quad (1.24)$$

因此 Centillion 的取值为

$$\text{Centillion} = 10^{303}. \quad (1.25)$$

在 long scale 之中, 第 n 个单位所代表的数值为

$$A_n = 10^{6n}, \quad (1.26)$$

因此 Centillion 的取值为

$$\text{Centillion} = 10^{600}. \quad (1.27)$$

当然, 这并不是英文大数单位的终点, 在这之后我们仍然可以写出无穷无尽的更加庞大的单位, 英文大数表示法也可以继续进行扩展^[9-12]。

对于进制计数法来说, 它所能表示的数要远远大于罗马计数法。我们设想利用这个计数法能够较方便地表示 10 位数, 那么这个计数法所能够方便地表达的范围是

$$1000000000 = 1 \underbrace{00 \dots 0}_{9 \text{ 个 } 0} = 10^9. \quad (1.28)$$

这个数是十亿。在不涉及到现代科学的情况下, 这种表示法已经完全足够古人使用了。

佛教与华严大数

尽管在通常的现实生活中这样的大数已经足够使用了, 但是人们的想象力是无穷尽的。当我们试图把握一些超出这个范围的大数的时候, 我们应当如何进行呢? 现在不妨将自己设想为一个没有现代数学知识的古代人, 看一下古代传说之中所出现的大数。

古印度有一个小故事流传至今。传说一位智者与国王下棋, 他向国王提出如下的要求: 棋盘共有 64 格, 要在第一格放上 1 粒米, 第二格放上 2 粒米, 以此类推, 之后的每一格都要放上前一格的两倍。国王起初不以为意, 但很快傻了眼, 因为总共需要在棋盘上放的米粒数量为

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{63} = 2^{64} - 1 = 18446744073709551615. \quad (1.29)$$

这个数字是呈指数增长的, 远远超过了国王的预期。大数的威力由此可见一斑。

在中国古代的神话小说《西游记》第七回中, 孙悟空对如来说要夺取玉皇大帝的宝座。如来心想, 玉皇大帝经历千辛万苦, 不知道修行了多少岁月才坐上了这个位置, 如何能让孙悟空随便夺去。面对这种“无法计数”的岁月, 小说的作者吴承恩是怎么形容的呢? 他借如来之口, 说出了这样的话: “你那厮乃是个猴子成精, 焉敢欺心, 要夺玉皇上帝龙位? 他自幼修持, 苦历过一千七百五十劫, 每劫该十二万九千六百年。你算他该多少年数, 方能享受此无极大道?”

我们来分析一下这个数字的大小。首先文中定义了一个时间单位“劫”, 它是整个世界经历一次从生到灭的循环所需要的时间, 其时长为 129600 年。这大约 13 万年的时间是漫长的, 它横跨了人类从智人一直到现代的历史。粗略地说, 这一“劫”可以视为人类从诞生到文明消亡所经历的时间。而玉帝经历了 1750 劫, 即将上述过程重复了 1750 次。这大概就是吴承恩所能够设想出的大数了。

但是这个数究竟有多大呢? 其实它并不是很大。经过简单的计算, 我们可以得到

$$1750 \times 129600 = 226800000 = 2.268 \times 10^8, \quad (1.30)$$

只不过两亿多年而已。在地质尺度上, 两亿多年并不长, 地球都已经有了 46 亿年的历史。但我们并不应当苛责吴承恩, 因为我们处于现代社会之中, 对于各种巨大的数量早都已经习以为常了。并且我们有远比吴承恩更好的计数法——阿拉伯数字以及指数符号。吴承恩是文学家, 而不是数学家或者物理学家。让他说出一些超乎想象的大数, 无异于让原始人说出一个超过 100 的大数一样。

佛经中对一“劫”的说法则要长得多。在《大智度论》第五卷中, 佛用如下比喻的方式来形容一“劫”有多长: “四十里石山, 有长寿人百岁过, 持细软衣一来拂拭, 令是大石山尽, 劫故未尽。四十里大城, 满中芥子, 不槩令平; 有长寿人百岁过, 一来取一芥子, 芥子尽, 劫故不尽。”^[13] 这就是佛经中所谓“芥子劫”和“磐石劫”的说法。一劫为宇宙的一个循环, 其时间长得难以想象, 相应地佛经同样用一个长得难以想象的过程来描述它。

那么这里所说的一“劫”究竟有多长呢? 不妨让我们做一个粗略的估算。对于芥子劫来说, 设城是一个边长为 20km 的正方形, 在其中堆入高 25m 的芥子, 则芥子的体积为

$$V \sim 20 \text{ km} \times 20 \text{ km} \times 25 \text{ m} = 10^{10} \text{ m}^3. \quad (1.31)$$

设芥子的体积为 1 mm^3 ，则芥子的个数为

$$n \sim \frac{10^{10} \text{ m}^3}{1 \text{ mm}^3} = 10^{19}. \quad (1.32)$$

老人每 100 年来取一次芥子，故取完所有芥子的时间为

$$T \sim 10^{19} \times 100 \text{ 年} = 10^{21} \text{ 年}. \quad (1.33)$$

这就是一个芥子劫的时间。

类似地，我们可以对磐石劫进行估计。设石山为直径 20 km，高为 10 km 的圆锥，则石山的体积为

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \sim 10 \text{ km} \times 10 \text{ km} \times 10 \text{ km} = 10^3 \text{ km}^3 = 10^{12} \text{ m}^3. \quad (1.34)$$

设石头的密度与水相同，则石山的质量为

$$m = \rho V \sim 10^6 \text{ g} \cdot \text{m}^{-3} \times 10^{12} \text{ m}^3 = 10^{18} \text{ g}. \quad (1.35)$$

设每次用软衣可拂去 10^{-10} g 物质^[14]，则拂尽石山所需的次数为

$$n \sim \frac{10^{18} \text{ g}}{10^{-10} \text{ g}} = 10^{28}. \quad (1.36)$$

老人每 100 年来拂一次石山，故拂尽石山所需的时间为

$$T \sim 10^{28} \times 100 \text{ 年} = 10^{30} \text{ 年}. \quad (1.37)$$

这就是一个磐石劫的时间。

不论是宇宙生命周期的一“劫”，还是用来比喻的“芥子劫”和“磐石劫”，它们的长度都远远超过了古人的直观设想。在把握这些概念时，古人只知道它们极为漫长，但是却不能感知到它们究竟有多长。究其原因，在于这些数的大小已经远远超过了通常的计数法的极限。然而借助于更加先进的指数计数法，我们可以容易地将较长的磐石劫表示为

$$10^{30} \text{ 年} = \underbrace{100 \dots 0}_{30 \text{ 个 } 0} \text{ 年} = 1000000000000000000000000000000 \text{ 年}. \quad (1.38)$$

这一大数现在已经能够被我们的直观所把握。

在《华严经》阿僧祇品一节中，经文的作者引入了一种更加强大的计数法。心王菩萨问佛陀说，所谓的“不可说”大数究竟有多大呢？佛陀是这样回答的^[15-16]：

一百洛叉为一俱胝，俱胝俱胝为一阿庾多，阿庾多阿庾多为一那由他，那由他那由他为一频波罗，频波罗频波罗为一矜羯罗，矜羯罗矜羯罗为一阿伽罗，阿伽罗阿伽罗为一最胜，最胜最胜为一摩婆罗，摩婆罗摩婆罗为一阿婆罗，阿婆罗阿婆罗为一多婆罗，多婆罗多婆罗为一界分，界分界分为一普摩，普摩普摩为一禰摩，禰摩禰摩为一阿婆铃，阿婆铃阿婆铃为一弥伽婆，弥伽婆弥伽婆为一毗擢伽，毗擢伽毗擢伽为一毗伽婆，毗伽婆毗伽婆为一僧羯逻摩，僧羯逻摩僧羯逻摩为一毗萨罗，毗萨罗毗萨罗为一毗瞻婆，毗瞻婆毗瞻婆为一毗盛伽，毗盛伽毗盛伽为一毗素陀，毗素陀毗素陀为一毗婆诃，毗婆诃毗婆诃为一毗薄底，毗薄底毗薄底为一毗佉担，毗佉担毗佉担为一称量，称量称量为一持，一持一持为一异路，异路异路为一颠倒，颠倒颠倒为一三末耶，三末耶三末耶为一毗睹罗，毗睹罗毗睹罗为一奚婆罗，奚婆罗奚婆罗为一伺察，伺察伺察为一周广，周广周广为一高出，高出高出为一最妙，最妙最妙为一泥罗婆，泥罗婆泥罗婆为一诃理婆，诃理婆诃理婆为一动，一动一动为一诃理蒲，诃理蒲诃理蒲为一诃理三，诃理三诃理三为一奚鲁伽，奚鲁伽奚鲁伽为一达擢步陀，达擢步陀达擢步陀为一诃鲁那，诃鲁那诃鲁那为一摩鲁陀，摩鲁陀摩鲁陀为一忉慕陀，忉慕陀忉慕陀为一豎擢陀，豎擢陀豎擢陀为一摩鲁摩，摩鲁摩摩鲁摩为一调伏，调伏调伏为一离憍慢，离憍慢离憍慢为一不动，不动不动为一极量，极量极量为一阿么怛罗，阿么怛罗阿么怛罗为一勃么怛罗，勃么怛罗勃么怛罗为一伽么怛罗，伽么怛罗伽么怛罗为一那么怛罗，那么怛罗那么怛罗为一奚么怛罗，奚么怛罗奚么怛罗为一鞞么怛罗，鞞么怛罗鞞么怛罗为一钵罗么怛罗，钵罗么怛罗钵罗么怛罗为一尸婆么怛罗，尸婆么怛罗尸婆么怛罗为一翳罗，翳罗翳罗为一薛罗，薛罗薛罗为一谛罗，谛罗谛罗为一偈罗，偈罗偈罗为一宰步罗，宰步罗宰步罗为一泥罗，泥罗泥罗为一计罗，计罗计罗为一细罗，细罗细罗为一睥罗，

睥罗睥罗为一谜罗，谜罗谜罗为一娑擢茶，娑擢茶娑擢茶为一谜鲁陀，谜鲁陀谜鲁陀为一契鲁陀，契鲁陀契鲁陀为一摩睹罗，摩睹罗摩睹罗为一娑母罗，娑母罗娑母罗为一阿野娑，阿野娑阿野娑为一迦么罗，迦么罗迦么罗为一摩伽婆，摩伽婆摩伽婆为一阿怛罗，阿怛罗阿怛罗为一醯鲁耶，醯鲁耶醯鲁耶为一薛鲁婆，薛鲁婆薛鲁婆为一羯罗波，羯罗波羯罗波为一诃婆婆，诃婆婆诃婆婆为一毗婆罗，毗婆罗毗婆罗为一那婆罗，那婆罗那婆罗为一摩擢罗，摩擢罗摩擢罗为一娑婆罗，娑婆罗娑婆罗为一迷擢普，迷擢普迷擢普为一者么罗，者么罗者么罗为一驮么罗，驮么罗驮么罗为一钵擢么陀，钵擢么陀钵擢么陀为一毗迦摩，毗迦摩毗迦摩为一乌波跋多，乌波跋多乌波跋多为一演说，演说演说为一无尽，无尽无尽为一出生，出生出生为一无我，无我无我为一阿畔多，阿畔多阿畔多为一青莲华，青莲华青莲华为一钵头摩，钵头摩钵头摩为一僧祇，僧祇僧祇为一趣，趣趣为一至，至至为一阿僧祇，阿僧祇阿僧祇为一阿僧祇转，阿僧祇转阿僧祇转为一无量，无量无量为一无量转，无量转无量转为一无边，无边无边为一无边转，无边转无边转为一无等，无等无等为一无等转，无等转无等转为一不可数，不可数不可数为一不可数转，不可数转不可数转为一不可称，不可称不可称为一不可称转，不可称转不可称为一不可思，不可思不可思为一不可思转，不可思转不可思转为一不可量，不可量不可量为一不可量转，不可量转不可量转为一不可说，不可说不可说为一不可说转，不可说转不可说转为一不可说不可说，此又不可说不可说为一不可说不可说转。

佛经在叙述的过程中采用了大量的夸张与排比，以显现出佛陀之大威能与深不可测。如果说“俱胝”为第 1 个数，“阿庾多”为第 2 个数，那么最后的“不可说不可说转”是第 123 个数。这当然是一个非常巨大的数。

我们可以以如下方式来理解“华严大数”的构造规律^[17-18]。取“洛叉”为 10^5 ，则“俱胝”为

$$\text{俱胝} = 10^7. \quad (1.39)$$

下一个数“阿庾多”为“俱胝”个“俱胝”，即

$$\text{阿庾多} = \text{俱胝} \times \text{俱胝} = 10^{7 \times 2} = 10^{14}. \quad (1.40)$$

下一个数“那由他”为“阿庾多”个“阿庾多”，即

$$\text{那由他} = \text{阿庾多} \times \text{阿庾多} = 10^{7 \times 2^2} = 10^{28}. \quad (1.41)$$

要注意的是，对于多层指数应当从右至左计算，例如对于 $10^{7 \times 2^2}$ ，应先计算 $7 \times 2^2 = 28$ ，再计算 10^{28} 。若称“俱胝”为第 1 个数，则第 n 个单位的数为

$$A_n = 10^{7 \times 2^{n-1}}. \quad (1.42)$$

以此类推，最大的数“不可说不可说转”即为

$$\text{不可说不可说转} = 10^{7 \times 2^{122}} = 10^{3721838388197764441306597687849648128} \approx 10^{3.72 \times 10^{37}}. \quad (1.43)$$

古印度的哲学家用这样巨大的数满足了他们对于佛陀的想象³。

古中国计数法

古代中国也有类似的计数法。《数术记遗》载：“按黄帝为法，数有十等。及其用也，乃有三焉。十等者，谓亿、兆、京、垓、秭、穰⁴、沟、涧、正、载也。三等者，谓上、中、下也。其下数者，十十变之。若言十万曰亿，十亿曰兆，十兆曰京也。中数者，万万变之。若言万万曰亿，万万亿曰兆，万万兆曰京也。上数者，数穷则变。若言万万曰亿，亿亿曰兆、兆兆曰京也。”^[23] 这段话的意思是说，在计数时可以引入从亿到载的十个不同记号，并可以采用三种不同的方式进行进位^[5,24-25]。

若取“下数”，则有十个万为亿，十个亿为兆，以此类推，即

$$\text{亿} = 10 \times \text{万} = 10^5, \quad \text{兆} = 10 \times \text{亿} = 10^6, \quad (1.44)$$

$$\text{京} = 10 \times \text{兆} = 10^7, \quad \text{垓} = 10 \times \text{京} = 10^8, \quad (1.45)$$

³除了上述的 $10^{7 \times 2^{122}}$ 之外，佛经中还有其他版本的“不可说不可说转”的数值，例如 $10^{7 \times 2^{142}}$ ^[19-20] 以及 $10^{5 \times 2^{123}}$ 等^[21-22]。

⁴《数术记遗》原文为“壤”，后世文献中常用“穰”作为计数单位。

$$\text{秭} = 10 \times \text{垓} = 10^9, \quad \text{穰} = 10 \times \text{秭} = 10^{10}, \quad (1.46)$$

$$\text{沟} = 10 \times \text{穰} = 10^{11}, \quad \text{涧} = 10 \times \text{沟} = 10^{12}, \quad (1.47)$$

$$\text{正} = 10 \times \text{涧} = 10^{13}, \quad \text{载} = 10 \times \text{正} = 10^{14}. \quad (1.48)$$

若称“亿”为第一个单位，则第 n 个单位的取值为

$$A_n = 10^{n+4}. \quad (1.49)$$

若取“中数”，则有万个万为亿，万万（ 10^8 ）个亿为兆，万万（ 10^8 ）个兆为京，以此类推，即

$$\text{亿} = \text{万} \times \text{万} = 10^8, \quad \text{兆} = \text{万万} \times \text{亿} = 10^{16}, \quad (1.50)$$

$$\text{京} = \text{万万} \times \text{兆} = 10^{24}, \quad \text{垓} = \text{万万} \times \text{京} = 10^{32}, \quad (1.51)$$

$$\text{秭} = \text{万万} \times \text{垓} = 10^{40}, \quad \text{穰} = \text{万万} \times \text{秭} = 10^{48}, \quad (1.52)$$

$$\text{沟} = \text{万万} \times \text{穰} = 10^{56}, \quad \text{涧} = \text{万万} \times \text{沟} = 10^{64}, \quad (1.53)$$

$$\text{正} = \text{万万} \times \text{涧} = 10^{72}, \quad \text{载} = \text{万万} \times \text{正} = 10^{80}. \quad (1.54)$$

若称“亿”为第一个单位，则第 n 个单位的取值为

$$A_n = 10^{8n}. \quad (1.55)$$

若取“上数”，则有万个万为亿，亿个亿为兆，以此类推，即

$$\text{亿} = \text{万} \times \text{万} = 10^8, \quad \text{兆} = \text{亿} \times \text{亿} = 10^{16}, \quad (1.56)$$

$$\text{京} = \text{兆} \times \text{兆} = 10^{32}, \quad \text{垓} = \text{京} \times \text{京} = 10^{64}, \quad (1.57)$$

$$\text{秭} = \text{垓} \times \text{垓} = 10^{128}, \quad \text{穰} = \text{秭} \times \text{秭} = 10^{256}, \quad (1.58)$$

$$\text{沟} = \text{穰} \times \text{穰} = 10^{512}, \quad \text{涧} = \text{沟} \times \text{沟} = 10^{1024}, \quad (1.59)$$

$$\text{正} = \text{涧} \times \text{涧} = 10^{2048}, \quad \text{载} = \text{正} \times \text{正} = 10^{4096}. \quad (1.60)$$

若称“亿”为第一个单位，则第 n 个单位的取值为

$$A_n = 10^{2^{n+2}}. \quad (1.61)$$

上数计数法的表达能力与华严大数是相同的。现如今，上数、中数、下数三种记法已经几乎不使用了（除了词头中还称 $M(10^6)$ 为“兆”）。我们至今仍然应用的计数法实际上为“万进”，这已经在前文中介绍过了。

Archimedes

古希腊的数学家和哲学家 Archimedes 在他的著作之中以诗歌体的形式提出了如下的“群牛问题”，其表述如下^[26-28]。

朋友，如果你自认为还有几分聪明，请来准确无误地算一算太阳神的牛群，它们聚集在西西里岛，分成四群悠闲地品尝青草。第一群像乳汁一般洁白，第二群闪耀着乌黑的光泽。第三群棕黄，第四群毛色花俏，每群牛有公有母、有多有少。

先告诉你各群的公牛比例：白牛数等于棕牛数再加上黑牛数的三分之一又二分之一。此外，黑牛数为花牛数的四分之一加五分之一，再加上全部棕公牛。朋友，你还必须牢记花牛数是白牛的六分之一又七分之一，再搭上全部的棕色公牛。

但是，各群的母牛都有不同的比例：白色的母牛数等于全部黑色公母牛的三分之一又四分之一。而黑母牛又是全部花牛的四分之一加上五分之一，请注意，母牛公牛都要算进去。同样的，花母牛的数字是全部棕牛的五分之一加六分之一。最后，棕色母牛与全部白牛的六分之一加七分之一相一致。

朋友，若你能确切地告诉我这些公牛母牛膘肥体壮、毛色各异，一共有多少聚集在那里，你就不愧为精通算计。但你还称不上聪明无比，除非你能回答如下的问题：

把所有的黑白公牛齐集一起，恰排成正方形，整整齐齐。辽阔的西西里岛草地，还有不少公牛在聚集。当棕色的公牛与花公牛走到一起，排成一个三角形状。棕色公牛、花公牛头头在场，其他的牛没有一头敢往里闯。

朋友，你若能够根据上述条件，准确说出各种牛的数量，那你就是胜利者，你的声誉将如日月永放光芒。

简单地说，这个问题可以表述如下：西西里岛的草地上，太阳神的牛群中有公牛也有母牛，公牛母牛都是白，黑，花，棕 4 种毛色；白色公牛多于棕色公牛，多出的头数是黑色公牛的 $1/2 + 1/3$ ；黑色公牛多于棕色公牛，多出的头数是花公牛的 $1/4 + 1/5$ ；花公牛多于棕色公牛，多出的头数是白色公牛的 $1/6 + 1/7$ ；白色母牛是黑牛的 $1/3 + 1/4$ ；黑色母牛是花牛的 $1/4 + 1/5$ ；花母牛是棕色牛的 $1/5 + 1/6$ ；棕色母牛是白色牛的 $1/6 + 1/7$ 。黑色公牛和白色公牛可以排成一个正方形，而棕色公牛和花色公牛可以排成一个三角形。问各色公牛与母牛有多少头？

设 W 、 B 、 Y 、 D 分别表示白、黑、棕、花色的公牛数， w 、 b 、 y 、 d 分别表示这白、黑、棕、花色的母牛数。如果不考虑最后两个条件，则有如下方程

$$W = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) B + Y, \quad (1.62)$$

$$B = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right) D + Y, \quad (1.63)$$

$$D = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right) W + Y, \quad (1.64)$$

$$w = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) (B + b), \quad (1.65)$$

$$b = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right) (D + d), \quad (1.66)$$

$$d = \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right) (Y + y), \quad (1.67)$$

$$y = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right) (W + w). \quad (1.68)$$

该方程组为不定方程组，可解出一组通解。找到其最小的正整数解，我们就得到了牛总数可能的最小值

$$W + B + Y + D + w + b + y + d = 50389082. \quad (1.69)$$

西西里岛的草地上已经不可能承载如此之多的牛了。

然而若只是求解了上述方程，还只能被 Archimedes 称为“精通算计”，而不是“聪明无比”。现在考虑之前略去的最后两个条件。黑色公牛和白色公牛可以排成一个正方形，这指的是存在一个正整数 n ，使得

$$W + B = n^2. \quad (1.70)$$

棕色公牛和花色公牛可以排成一个三角形，这指的是存在一个正整数 m ，使得

$$Y + D = \frac{m(m+1)}{2}. \quad (1.71)$$

加上这两个条件之后，问题的难度陡增。1880 年数学家求出牛总数的近似值为^[29-31]

$$W + B + Y + D + w + b + y + d \approx 7.76 \times 10^{206544}, \quad (1.72)$$

而其精确值直到 1965 年才用电子计算机得到^[32-35]。如此之多的牛不仅仅是西西里岛，甚至是整个宇宙都不可能装得下了。

Archimedes 创作过一部算术著作《数沙者》，其中详细地介绍了他所引入的计数法^[36-40]。在 Archimedes 的那个年代，大数的表示法还很不完善（甚至只能表示到万 (Myriad)），像“地球上沙子的数量”这样大的数在当时被视为是不可设想的。Archimedes 的工作表明，借助恰当的记号，不仅地球上沙子的数量是可以表示的，宇宙中填满了沙子的数量同样是可以表示的，甚至比这大得多的数量也同样是可以表示的。

首先，Archimedes 将一万个一万称为万万 (Myriad-Myriad)，其取值为 10^8 ，我们将其记作 MM。以 MM 为单位进行累加，累加 MM 次后可以得到一个更大的数 MM^2

$$MM, 2MM, 3MM, \dots, MM \cdot MM = MM^2. \quad (1.73)$$

接下来以 MM^2 为单位进行累加，累加 MM 次后可以得到一个更大的数 MM^3

$$MM^2, 2MM^2, 3MM^2, \dots, MM \cdot MM^2 = MM^3. \quad (1.74)$$

重复上述过程 MM 次，我们可以得到

$$MM^1, MM^2, MM^3, \dots, MM^{MM}. \quad (1.75)$$

这样就得到了大数

$$P = MM^{MM} = (10^8)^{(10^8)} = 10^{8 \times 10^8}. \quad (1.76)$$

对 P 继续重复 MM 的操作，可以得到

$$P^1, P^2, P^3, \dots, P^{MM}, \quad (1.77)$$

最后得到的大数为

$$P^{MM} = \left((10^8)^{(10^8)} \right)^{(10^8)} = 10^{8 \times 10^{16}}. \quad (1.78)$$

这个数介于华严大数体系所定义的第 54 个数和 55 个数之间，它当然已经足够描写宇宙中的所有沙子了。

古印度教大数

一个更大的大数来源于古印度耆那教公元前四世纪的经典 Surya Prajñapti^[41-47]。它将数分成了三类：第一类是“可计数的数” (Saṃkhyāta)，第二类是“不可计数的数” (Asaṃkhyāta)，第三类是“无穷” (Ananta)。但即使是“不可计数”以及“无穷”，它们也确实都是具有有限大小的数。下面我们对其进行简要介绍。

“不可计数”中最小的是“最小几乎不可计数” (Jaghanya Parīta Asaṃkhyāta, JPA)，它的定义如下。设想整个地面是由一系列同心圆环组成的，最小的圆环的直径约为 10^6 千米，以后每一个圆环的直径都是前一个圆环的两倍。设想有四个巨大的圆柱体（容器），每个圆柱体的直径约为 10^6 千米，高度约为 10^4 千米。我们将这四个圆柱体记为 A、B、C 和 X_0 。

首先，在容器 X_0 之中填满芥子，直到其顶端成为圆锥形。其次，在每个圆环之中放入一粒芥子，直到容器 X_0 之中的芥子全部放完。将一粒芥子放入容器 A 之中。

然后，构建一个更大的容器 X_1 ，其直径为上一步中有芥子放入的最大圆环的直径，高仍约为 10^4 千米。将其不断装入芥子直到填满，然后取出其中的芥子不断放入到圆环之中，直到容器 X_1 之中的芥子全部放完。再次将一粒芥子放入容器 A 之中，并构建一个更大的容器 X_2 ，其直径为此前有芥子放入的最大圆环的直径。

不断重复上述操作，每重复一次就构建一个更大的容器，并将芥子放到圆环之中，每放完一次就在 A 中放入一粒芥子。直到将容器 A 放满，此时在容器 B 中放入一粒芥子，然后将容器 A 中的所有芥子放入到空的圆环之中，继续上述操作。

以此类推，每将容器 A 放满就在容器 B 中放入一粒芥子，然后清空 A 容器，重复此前操作。直到容器 B 放满后，就在容器 C 中放入一粒芥子，然后清空 B 容器，重复此前操作。直到容器 C 装满后，构建一个直径等于最后一个装有芥子的容器，将这个容器填满所需的芥子数量即为 JPA。

我们看到，相比于其他的古代大数来说，JPA 的构造要精妙得多。下面我们对其大小进行一个简要的估计。按原典的说法，这里一粒芥子的直径约为一微米。因此我们得到其体积 V 约为

$$V \approx 1 \mu\text{m}^3 = 10^{-18} \text{ m}^3. \quad (1.79)$$

而第一个容器 X_0 的体积 V_0 约为

$$V_0 = \pi r_0^2 h \approx 10^6 \text{ km} \times 10^6 \text{ km} \times 10^4 \text{ km} = 10^{16} \text{ km}^3 = 10^{25} \text{ m}^3. \quad (1.80)$$

因此, 容器 X_0 中所能容纳芥子的数目为

$$n_0 = \frac{V_0}{V} \approx \frac{10^{25} \text{ m}^3}{10^{-18} \text{ m}^3} = 10^{43}. \quad (1.81)$$

容器 X_1 的半径 r_1 为 n_0 个圆环的半径, 每一个圆环的半径都是前一个圆环的两倍, 因此有

$$r_1 = 2^{n_0} r_0 \approx 2^{10^{43}} \times 10^9 \text{ m} \approx 10^{10^{43}} \text{ m}. \quad (1.82)$$

容器 X_1 的体积 V_1 为

$$V_1 = \pi r_1^2 h \approx (10^{10^{43}} \text{ m})^2 \times 10^7 \text{ m} \approx 10^{10^{43}} \text{ m}^3. \quad (1.83)$$

它能够容纳的芥子数量 n_1 为

$$n_1 = \frac{V_1}{V} \approx \frac{10^{10^{43}} \text{ m}^3}{10^{-18} \text{ m}^3} \approx 10^{10^{43}}. \quad (1.84)$$

与我们的直觉不同的是, 在两层指数塔下, 所有的常数项系数都变得不再重要了。

容器 X_2 的半径 r_2 为 n_1 个圆环的半径, 每一个圆环的半径都是前一个圆环的两倍, 因此有

$$r_2 = 2^{n_1} \times r_1 \approx 2^{10^{10^{43}}} \times 10^9 \text{ m} \approx 10^{10^{10^{43}}} \text{ m}, \quad (1.85)$$

其所能容纳的芥子数约为

$$n_2 \approx 10^{10^{10^{43}}}. \quad (1.86)$$

由此可见, 每增大一个容器, 芥子的数量就会增加一层 10 的指数。

那么要想完成 JPA 的计算, 我们需要多少个容器呢? 每填满一个容器, 就要向 A 容器中放入一个芥子。每填满一次容器 A , 就要向 B 容器中放入一个芥子。每填满一个容器 B , 就要向 C 容器中放入一个芥子。因此, 最终的所需的容器数量即为 A 、 B 、 C 各自所能容纳芥子数的乘积

$$n = n_0^3 \approx 10^{129}. \quad (1.87)$$

于是, 最终所需的芥子数量为

$$\text{JPA} \approx \underbrace{10^{10 \cdots 10}}_{10^{129} \text{ 个 } 10}, \quad (1.88)$$

这是一个 10^{129} 层的指数塔。若按照古印度的度量衡做更精确的计算⁵, 并更详细地估计容器的体积, 则可以得到 JPA 的更精确估计结果如下

$$\text{JPA} \approx \underbrace{10^{10 \cdots 10}}_{1.285 \times 10^{136} \text{ 个 } 10}. \quad (1.89)$$

无论如何, 这都是一个高得惊人的指数塔。

“不可计数”中最大的是“最大不可计数不可计数”(Utkṛṣṭa Asaṃkhyāta Asaṃkhyāta, UAA)^[48-49,47]。我们考虑一种运算 Vargita-Saṃvargita(V.S.), 它的作用是将数 n 自乘, 得到 n 的 n 次方 (即 n 个 n 相乘)

$$n \rightarrow n^n, \quad (1.90)$$

V.S. 可以连续多次地作用于数字 n 上, 于是我们将得到一系列的

$$n \rightarrow n^n, \quad (1.91)$$

$$n^n \rightarrow (n^n)^{(n^n)} = n^{n^{n+1}} \approx n^{n^n}, \quad (1.92)$$

$$n^{n^n} \rightarrow (n^{n^n})^{(n^{n^n})} \approx n^{n^{n^n}}, \quad (1.93)$$

以此类推。因此看到, 将 V.S. 作用到数 n 上连续 m 次, 我们将近似得到一个由 n 构成的 $m+1$ 层指数塔

$$n \rightarrow \underbrace{n^{n \cdots n}}_{m+1 \text{ 个 } n}. \quad (1.94)$$

⁵按古印度度量衡, 容器直径为 100000 由旬, 高为 1000 由旬, 而一由旬等于 24576000000 芥子直径。

在 m 很大的情况下，可以近似地将 $m+1$ 替换为 m 。

接下来，定义一个更加强大的操作 śalakātrayaṇiṣṭhāpana (S.T.)。将它作用于 a 上，相当于首先对 a 连续作用 a 次 V.S.，得到的数字记为 b

$$b \approx \underbrace{a^{a \cdots a}}_{a \uparrow a}, \quad (1.95)$$

然后再对 b 连续作用 b 次 V.S.，得到的数字记为 c

$$c \approx \underbrace{b^{b \cdots b}}_{b \uparrow b}, \quad (1.96)$$

最后再对 c 连续作用 c 次 V.S.，得到的数字记为 d

$$d \approx \underbrace{c^{c \cdots c}}_{c \uparrow c}, \quad (1.97)$$

S.T. 的作用就是将 a 变换为 d 。

下面我们将 d 完全表示为 a 的形式。从 c 开始，我们有

$$d \approx c^{c \cdots c} \} c = c^{c \cdots c} \} b^{b \cdots b} \} b. \quad (1.98)$$

我们发现左边的指数塔的底数仍然是 c ，将它换成 b 是无关紧要的。因为对于层数如此之高的指数塔来说，其数值几乎只取决于指数塔的层数，而与底数关系不大。于是我们得到

$$d \approx b^{b \cdots b} \} b^{b \cdots b} \} b. \quad (1.99)$$

将最右端的 b 展开为 a 得到

$$d \approx b^{b \cdots b} \} b^{b \cdots b} \} a^{a \cdots a} \} a. \quad (1.100)$$

前两层指数塔的底数可以直接替换成 a ，因此最终我们得到完全用 a 表示出的结果

$$d \approx a^{a \cdots a} \} a^{a \cdots a} \} a^{a \cdots a} \} a. \quad (1.101)$$

可以看出，这是一个由许多个 a 组成的指数塔，这一指数塔的层数也是一个由许多个 a 组成的指数塔，表示层数的这一指数塔的层数也是一个由许多个 a 组成的指数塔，而最终表示层数的层数的这一指数塔的层数为 a 。

UAA 相当于将 JPA 连续作用三次 S.T. 操作。仿照之前的推导，我们可以验证每一次 S.T. 操作都相当于将“指数塔的层数的层数”增加 3，因此它相当于

$$\text{UAA} \approx \underbrace{\text{JPA}^{\text{JPA} \cdots \text{JPA}^{\text{JPA}}} \} \text{JPA}^{\text{JPA} \cdots \text{JPA}^{\text{JPA}}} \} \cdots \text{JPA}^{\text{JPA} \cdots \text{JPA}^{\text{JPA}}} \} \text{JPA}}_{10 \text{层}}. \quad (1.102)$$

考虑到 JPA 自身的取值为

$$\text{JPA} \approx \underbrace{10^{10 \cdots 10}}_{10^{129} \text{个} 10}, \quad (1.103)$$

这相当于又将“指数塔的层数的层数”增加了 1。将所有底数都写成 10，则我们得到 UAA 的近似值为

$$\text{UAA} \approx \underbrace{10^{10 \cdots 10^{10}} \} 10^{10 \cdots 10^{10}} \} \cdots 10^{10 \cdots 10^{10}} \} 10}_{11 \text{层}}. \quad (1.104)$$

而“无限”中最大的是“最大无限无限” (Utkṛṣṭa Ananta Ananta, UAnAn) 相当于对 UAA 再作用九次 S.T.，其取值近似为

$$\text{UAnAn} \approx \underbrace{10^{10 \cdots 10^{10}} \} 10^{10 \cdots 10^{10}} \} \cdots 10^{10 \cdots 10^{10}} \} 10}_{38 \text{层}}. \quad (1.105)$$

这就是已知的古印度文献中的最大数。

古印度的哲学家和数学家在大数方面的研究是非常先进的。考虑到那个时代有关于数的概念以及手段尚十分不完善（阿拉伯数字和十进制数字系统尚未出现），他们能够取得这样的成就是相当难能可贵的。他们所创

下的记录直到两千多年之后才被后世的数学家所打破，而那时已经是各个数学分支高度发展、数学概念相当成熟的时候了。

1.2 指数与指数塔

指数与对数

尽管上面的计数法已经可以表达一些非常强大的大数，但是这些表示法使用起来仍然是不方便的。特别是随着科学的发展，我们需要表示和计算许多更加巨大的数字。在这种情况下，有必要开发一套更加适合的计数法，以应对这种大数的处理。

指数计数法由正底数 a 和指数 b 所组成，记作 a^b 或 $a^{\wedge}b$ 。若指数是一个正整数，则 a^b 可以定义为 b 个 a 相乘，即

$$a^b = a^{\wedge}b = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{b \uparrow a}, \quad b \text{ 为正整数}, \quad (1.106)$$

读作 a 的 b 次方（幂）。另外我们定义负整数的幂次为其相对应的正整数幂次的倒数，即

$$a^{-b} = \frac{1}{a^b}, \quad b \text{ 为正整数}. \quad (1.107)$$

特别地，非零数 a 的零次幂定义为 1

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0. \quad (1.108)$$

特别地，若我们考虑以 10 为底的指数，则指数就可以表示为数在十进制下的零的个数

$$10^a = 1 \underbrace{00 \dots 0}_{a \uparrow 0}. \quad (1.109)$$

对于更一般的数来说，它总可以表示为一个介于 1 和 10 之间的数乘以一个 10 的整数次幂。例如国际象棋故事中涉及到的大数可以表示为

$$2^{64} - 1 = 18446744073709551615 \approx 1.8447 \times 10^{19}. \quad (1.110)$$

这里的幂次 19 实际上就代表了这个数的位数为 $19+1=20$ ，我们已经省略了后面冗长的精确小数位。我们称 1.8447×10^{19} 这种形式为科学计数法，实际上这就是我们在前文分析各个大数时所采用的标准记法，它可以让迅速而直观地看出数的大小。

采用科学计数法的好处在于，它可以较快地进行大数之间的运算。例如，若两个大数 M, N 可以用科学计数法表示为

$$M = a_1 \times 10^{b_1}, \quad N = a_2 \times 10^{b_2}, \quad (1.111)$$

则这两个大数之间的乘除可以用科学计数法表示为

$$MN = a_1 a_2 \times 10^{b_1+b_2}, \quad \frac{M}{N} = \frac{a_1}{a_2} \times 10^{b_1-b_2}. \quad (1.112)$$

也就是说，两个大数相乘除，就等于其系数部分相乘除，而指数部分相加减。这无疑极大地简化了大数之间的运算。

一个更强有力的做法是将指数的定义推广到所有实数。直观地说，对于正底数 a ，我们可以定义有理指数为

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}, \quad (1.113)$$

然后令无理指数为有理指数趋近于无理数的极限

$$a^p = \lim_{m/n \rightarrow p} a^{m/n}. \quad (1.114)$$

这样推广之后的指数将使得对于任意一个正数 P 和正底数 a ，都存在一个数 p ，使得

$$P = a^p, \quad (1.115)$$

并且对任意 p, q 仍然满足

$$a^p a^q = a^{p+q}. \quad (1.116)$$

例如, 在这个定义下我们有

$$20 = 10^{1.301029995\dots}, \quad 50 = 10^{1.698970004\dots}, \quad (1.117)$$

并且仍然有

$$\begin{aligned} 20 \times 50 &= 10^{1.301029995\dots} \times 10^{1.698970004\dots} \\ &= 10^{1.301029995\dots + 1.698970004\dots} = 10^3 = 1000. \end{aligned} \quad (1.118)$$

从指数 p 到数 P 的函数被称为以 a 为底的对数, 记作

$$p = \log_a P, \quad (1.119)$$

其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。因此可以验证, 数之间的乘除就对应于其对数的加减

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N, \quad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N. \quad (1.120)$$

数的乘方和开方就对应于其对数的乘除

$$\log_a M^n = n \log_a M, \quad \log_a \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_a M. \quad (1.121)$$

这样通过取对数的方式, 我们就完成了运算的“降级”。习惯上我们通常取底数为 10 或 $e = 2.718281828\dots$ 。对于不同的底数来说, 同一个数的对数值只是相差一个常数系数

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad (1.122)$$

因此是无关紧要的。

指数函数增长的速度是很快的, 但是我们确实可以写出一些增长得更快的函数。对于 n^n 来说, 我们有

$$n^n = e^{n \ln n}, \quad (1.123)$$

它的增长比 e^n 要快。对于阶乘函数

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1 \quad (1.124)$$

来说, 我们有如下的 Stirling 公式^[50]

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n. \quad (1.125)$$

故对于足够大的 n 来说, 这三个函数增长的快慢关系为

$$e^n < n! < n^n. \quad (1.126)$$

相对于此前的进制计数法来说, 指数表示法的优越之处在于, 它可以以一种直观的方式表示数字的“位数”, 而并不需要像进制表示法一样将每一个位数都写出来。也正因为如此, 它的表示能力要远远超过通常的进制计数法。

指数塔

指数表示法的记号还可以方便地进行拓展。例如, 指数表示法 a^b 中的每个数也都同样可以利用指数表示法进行表示。对底数扩展的意义是不大的, 因为我们有

$$(10^a)^b = 10^{ab}, \quad (1.127)$$

这仅仅是相当于在指数中乘了一个常数。但是对指数的扩展则是非平凡的, 我们有

$$10^{(10^b)} = 10^{100\dots 0}, \quad (1.128)$$

指数中一共有 b 个 0。更粗略地说, $10^{(10^b)}$ 描述了一个“位数”的“位数”为 $b+1$ 的数。我们把指数上的括号去掉, 将之记为

$$10^{10^b} = 10^{(10^b)}. \quad (1.129)$$

在计算的时候应当从右至左计算，即先算指数塔最高层的幂次，然后再逐渐计算更低层的幂次，直到所有部分计算完成。这一扩展极大地提高了指数表示法的表示能力。

假设一个计数法能够较为方便地表示出的数为将其自身结构重复 10 次得到的结果，那么原始计数法能够方便地表示出的数大致为

$$\text{原始计数法} \sim 10, \quad (1.130)$$

进制计数法能够方便地表示出的数大致为

$$\text{进制计数法} \sim 10^{10}, \quad (1.131)$$

而华严计数法能够方便地表示出的数大致为

$$\text{华严计数法} \sim 10^{10^{10}}. \quad (1.132)$$

这已经是古人所能够达到的极限了，但是指数表示法还能够继续进行扩展

$$10, \quad 10^{10}, \quad 10^{10^{10}}, \quad 10^{10^{10^{10}}}, \quad \dots \quad (1.133)$$

后一个指数塔所能够表达的大数要远远高于前一个指数塔。或者更具体地说，后一指数塔所能够表示的数字的位数就已经达到了前一个指数塔。我们可以让指数塔具有任意有限多层，这样所得到的将是一个更加强大的大数，它将远远超过此前的所有计数法。

物理中的大数

利用指数表示法，我们就可以表示那些之前认为大得不可思议的大数了。下面我们列举一些典型的例子。

首先是所谓的“无限猴子定理”，它指的是如果给一只猴子一台打字机和足够长的时间，那么它可以完整地打出 Shakespeare 全集。我们可以假设这是一个纯粹的概率问题，猴子在打字机上按下的字符是完全随机的。那么在极小概率的情况下，这些字符串将有可能排成一些有意义的文字。当然，猴子们打出的字符串也有可能恰好排成 Shakespeare 的全集，只不过概率极小而已。我们可以利用这一概率的倒数定义一个大数，这个大数的取值应当是非常巨大的。

现在不妨对 Shakespeare 全集进行拓展，让猴子一次性打出人类迄今为止所产生的所有数据。人类迄今为止所产生的数据大约为 10^{25} 个比特，对于每个比特来说，猴子都可以从中二选一，因此一次性全部打对所有的数据的概率的倒数为

$$p^{-1} \sim \frac{1}{2^{-10^{25}}} = 2^{10^{25}}, \quad (1.134)$$

这是一个三层指数塔。注意到对于三层及以上的指数塔来说，其取值对于底数是不敏感的

$$a^{b^c} = 10^{\log_{10}(a) \times b^c} = 10^{10^{\log_{10}(\log_{10} a)} \times 10^{\log_{10}(b) \times c}} = 10^{10^{\log_{10}(\log_{10} a) + \log_{10}(b) \times c}}, \quad (1.135)$$

因此今后我们可以一律将所有的底数都用 10 来表示，这并不会影响指数塔的估计结果^[51]。于是我们得到无限猴子大数的量级为

$$p^{-1} \sim 10^{10^{25}}. \quad (1.136)$$

我们也可以考虑另一个问题，即宏观上混合的两种气体分子由于动力学的原因自发分开的概率的倒数。对于宏观气体来说，其分子数也可能达到 10^{25} 量级。对于热力学尺度下的混沌系统来说，可以将其演化视为完全随机的，因此在一个确定的时刻，可以认为其中的每一个分子都在容器的左半边和右半边随机选择了一个位置。两种分子在宏观上自发分开，意味着第一种分子全部选择了容器的左边，而第二种分子全部选择了容器的右边。因此，这一选择的概率的倒数同样为一个三层的指数塔

$$p^{-1} \sim 10^{10^{25}}. \quad (1.137)$$

根据热力学第二定律，对于宏观热力学体系来说，熵增过程几乎必然会发生，换句话说就是系统几乎必然会变得越来越混乱。然而真实的物理系统就算尺寸再大，也终究还是有限的。从这一点上说，实际系统熵减过程发生的概率就算再小，也并不是零。根据前面的讨论，这个概率的倒数将随着系统粒子数的增大而以指数的形式增大，它可以利用三层指数塔来表示。

我们接下来考虑量子隧穿效应发生的概率。在经典物理学中，一个粒子是不能够穿过比它自身总能量还高的势垒的。举例来说，可以设想一个运动的小球要翻过一个山坡的情况。如果达到坡顶所需的能量比小球的总能量还高，那么小球达不到山顶就会滚下来，因此它将不可能越过山而达到另一边。类似地，可以考虑一个粒子穿透障碍物的情况。如果穿透障碍物所需的能量比粒子的总能量还高，那么粒子在没有穿过障碍物的时候就会损失能量而停下来或被反弹到其他地方，因此它不可能穿过障碍物而达到另一边。这在经典物理中是自然的。

然而，若我们考虑量子力学，则会有更加神奇的事情发生。在量子力学中，一个粒子不应当像经典力学中那样被设想为一个点，而是应当被设想为一个弥散于空间之中的波函数。这一波函数在传播的过程中拥有更大的灵活性，它并不会被一个比其总能量还高的势垒挡住，而是有一部分会越过势垒。因此，一个量子的粒子有可能穿越那些在经典力学之中无法穿越的障碍而达到另一边，这一现象被称为量子隧穿效应。我们可以证明，一个质量为 m ，能量为 E 的粒子穿越一个势能为 $V > E$ 、长度为 a 的势垒的透射概率为^[52]

$$T = e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V-E)}}, \quad (1.138)$$

式中 $\hbar \approx 1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 为约化 Planck 常数。因此粒子发生量子隧穿效应的概率是随指数衰减的。

现在让我们来估计宏观世界中一个人依靠量子隧穿效应穿墙的概率。为简便起见，我们将公式中的质量 m 、势垒长度 a 、能量 E 和势能 V 全部代之以人的质量、墙壁长度、人的能量以及撞碎墙壁所需要的能量，它们都是具有宏观量级的数字。这样，指数部分的量级即为 Planck 常数的倒数

$$T^{-1} \sim e^{1/\hbar} \sim 10^{10^{34}}, \quad (1.139)$$

这同样是一个三层指数塔。

接下来我们考察量子涨落出宏观物体的概率。在量子理论中，真空态并非是一成不变的，而是时刻都会发生粒子的产生和湮灭。在极低的概率下，这些粒子有可能组合成宏观物体，我们接下来对这一概率的倒数进行估计。根据能量-时间不确定性关系，我们有^[52]

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (1.140)$$

粗略地说，这意味着若一个系统发生了能量为 ΔE 的涨落，则这一涨落持续的时间为 Δt 。现在假设系统涨落出了一对质子与反质子，根据 Einstein 质能方程，其能量为

$$\Delta E \sim mc^2 \sim 10^{-10} \text{ J}. \quad (1.141)$$

因此它所持续的时间为

$$\Delta t \sim 10^{-24} \text{ s}. \quad (1.142)$$

我们将这一数值作为在某时刻涨落出一对粒子的概率。一个宏观物体可能包含 $n = 10^{24}$ 个粒子，因此同时涨落出这么多粒子的概率为

$$p^{-1} \sim \left(\frac{1}{\Delta t} \right)^n \sim (10^{24})^{10^{24}} \sim 10^{10^{25}}, \quad (1.143)$$

这同样是一个三层指数塔。

接下来是一个集结全宇宙的力量来挑战大数的尝试。可观测宇宙的直径约为 1000 亿光年，其中一光年为光在真空中行进一年的距离。将宇宙直径的大小具体地计算出来，我们得到

$$r \sim 86400 \text{ s} \times 365 \times 3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 10^{11} \sim 10^{27} \text{ m}. \quad (1.144)$$

Planck 长度是现有物理规律仍然有意义的最小尺度，其长度为 10^{-35} m 。现在假设可观测宇宙中每一个边长为 Planck 长度的立方体中都有一个装置，则整个可观测宇宙中这样的装置的数量为

$$n \sim \left(\frac{10^{27} \text{ m}}{10^{-35} \text{ m}} \right)^3 = 10^{186}. \quad (1.145)$$

按照目前对质子衰变寿命的测量，质子的寿命长于 10^{33} 年，我们将之作为宇宙的寿命。物理规律仍然有意义的最小时间为 Planck 时间，其取值为 10^{-44} s ，因此宇宙寿命中所能够包含的 Planck 时间的数量为

$$n \sim \frac{86400 \text{ s} \times 365 \times 10^{33}}{10^{-44} \text{ s}} \sim 10^{84}. \quad (1.146)$$

若每一个立方体的小装置都在每一个 Planck 时间内写一个数字 9，从宇宙诞生写到宇宙结束，则充满整个可观测宇宙的小装置写出的数字的个数为

$$n \sim 10^{186} \times 10^{84} = 10^{270}. \quad (1.147)$$

这些数字形成了一个无比巨大的数，其取值为

$$N \sim 10^{10^{270}}. \quad (1.148)$$

这个数的大小同样为三层指数塔。若我们假设在遥远的未来，宇宙呈指数膨胀，则经过了 10^{84} 个 Planck 时间后，宇宙的半径应当为

$$r \sim 10^{10^{84}}. \quad (1.149)$$

因此在这种快速膨胀的宇宙中所写下的大数的量级为

$$N \sim 10^{10^{10^{84}}}. \quad (1.150)$$

这是一个四层指数塔。

我们接下来考察一种极端的情况：一个物理系统从某一个状态开始，经过一段时间的演化后，又回到了它原来的状态。这里所谓的“状态”，包含所有粒子的位置以及速度，即物理系统经过一段时间的演化后恰好回到了一个所有粒子的位置和速度都与初始时刻完全相同的状态。这意味着什么呢？举例来说，假如“我”失手打碎了一个花瓶，那么这个花瓶以及整个世界上的粒子将随时间共同演化，经过漫长的时间后，组成花瓶的粒子又一次原封不动地重新演化为了这个花瓶，原来是组成“我”的粒子又原封不动地重新组成了一个“我”，世界的其他部分也仍然保持原来的状态，没有变化。可以设想，即使这一过程最终是能够实现的，它所需要的时间也将极为漫长。我们称这个时间为 Poincaré 回归时间。

Poincaré 证明了，对于一个有界的 Hamilton 经典力学系统来说，在经过足够长时间的演化后，系统总可以回到任意地接近于其初始状态的状态。换句话说，Poincaré 回归总是可能实现的，这一结论被称为 Poincaré 回归定理^[53]。其证明过程可以直观地叙述如下。考虑一个 n 粒子系统，其每个粒子的位置和动量可以用 $6n$ 个坐标来逐一描述。这 $6n$ 个坐标构成了一个巨大的 $6n$ 维空间，称为相空间，系统在某一时刻的状态就可以被视为相空间中的一个点，而系统随时间的演化就可以视为相空间中的一条曲线。

现在在相空间中取一个体积微元，并让其随时间演化。分析力学中的 Liouville 定理指出，这一微元的体积不随时间变化^[53]。因此随着时间的推移，微元所扫过的体积会越来越大。但如果相空间是有限的，则这一体积不会无限制的增大，最终微元要交叉于自身，即回到了某一个之前曾经达到过的状态。但由于经典力学系统是确定的，因此它若能够达到某个曾经达到过的状态，则它必然在之前经历了系统的初始状态。由于所选取的体积微元可以任意小，因此我们就得到了 Poincaré 回归定理：经过足够长的时间，系统总可以回到任意接近于其初始状态的状态。

现在我们来估计宇宙的 Poincaré 回归时间。宇宙中的粒子的自由度数大约为

$$n \sim 10^{80}. \quad (1.151)$$

每个自由度都可以取为一系列独立的取值，因此相空间的体积可以表示为自由度的指数

$$\Omega \sim 10^n \sim 10^{10^{80}}. \quad (1.152)$$

假设 Poincaré 回归的时间随着相空间的体积指数增长，则宇宙发生 Poincaré 回归的时间可以表示为

$$T \sim 10^\Omega \sim 10^{10^{10^{80}}}, \quad (1.153)$$

这是一个四层指数塔。有时候我们将这个指数塔写成

$$T \sim 10^{10^{10^{10^{1.9}}}}, \quad (1.154)$$

因此也可以将其视为一个五层指数塔。

对于量子系统来说，Poincaré 回归定理也是成立的^[54]。量子系统的状态用一个随时间演化的态矢 $|\Psi(t)\rangle$ 来表示，它满足如下的 Schrödinger 方程

$$\hat{H}|\Psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle. \quad (1.155)$$

若系统初始时刻处于如下的状态

$$|\Psi(0)\rangle = \sum_n a_n |n\rangle, \quad (1.156)$$

式中 $|n\rangle$ 为系统的能量本征态, a_n 为初态 $|\Psi(0)\rangle$ 在本征态 $|n\rangle$ 上的分量。则经过一段时间的演化后, 系统将处于如下的状态^[52]

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_n a_n e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle, \quad (1.157)$$

式中 E_n 为态 n 的能量。在上述表达式中, 态矢的各个不同分量按照以能量 $E_n/\hbar$ 为频率的复指数函数来进行演化。可以设想, 若经过各 $2\pi\hbar/E_n$ 的最大公约数这么多个周期, 则系统将会到初始的状态。若各 $2\pi\hbar/E_n$ 是不可公度的, 则这个周期将不存在。但我们可以近似地认为, 如果经历了各个 $2\pi\hbar/E_n$ 的乘积这么长的时间, 则系统将回到一个接近初始状态的状态。宇宙中可能存在的量子态的个数 N 正比于相空间的体积, 它是一个三层指数塔

$$N \sim 10^{10^{80}}. \quad (1.158)$$

因此所需要的回归时间为 N 个态的乘积, 它可以表示为态数 N 的指数

$$T \sim 10^N \sim 10^{10^{10^{80}}} \sim 10^{10^{10^{10^{1.9}}}}. \quad (1.159)$$

我们得到了与经典力学相同的结果。文献^[55-56]中给出的更详细估计为

$$T \sim 10^{10^{10^{10^{2.08}}}}, \quad (1.160)$$

这与我们粗略估计的结果是类似的。

在统计物理学中, 研究者们常常假设系统在演化的过程之中可以达到任何一个可能的状态, 这被称为各态历经假设^[53]。尽管不是所有系统都具有遍历性, 但对于实际的复杂系统来说, 各态历经假设是一个好的假设, 因此我们假设宇宙也满足各态历经假设。Liouville 定理进一步保证了, 如果一个系统能够到达任何一个可能的状态, 那么它将以相同的概率到达所有可能的状态。因此, 宇宙达到任何一个可能的状态所需要经历的时间都大致相当于 Poincaré 回归时间。

Poincaré 回归时间大概是现实世界中可能存在的最长时间了。超过这个时间, 宇宙将会重新循环。当然, 真实宇宙是否满足 Poincaré 回归定理还是有争议的, 因为宇宙在不断膨胀, 可能是一个无界系统。不过我们在这里进行的分析仍然是有意义的: 经历三层指数塔的时间之后, 看似不可能的事情(无限猴子、自发熵减、量子隧穿、量子涨落)都将成为现实; 而经历五层指数塔的时间之后, 一切都将有可能发生。

数学中的大数

如果我们进入数学的世界, 那么我们还可能找到一些更大的数。Mersenne 质数是形如

$$M_p = 2^p - 1 \quad (1.161)$$

的质数, 其中 p 也是一个质数。Mersenne 质数长期以来一直是人们所发现的最大的质数^[57]。借助超级计算机, 人们目前所找到的最大 Mersenne 质数为^[58-59]

$$M_{136279841} = 2^{136279841} - 1. \quad (1.162)$$

这个数的大小大致为

$$M_{136279841} \sim 10^{41024320} \sim 10^{10^8}, \quad (1.163)$$

它是一个三层指数塔。这是一个非常巨大的数, 它的位数为 41024320, 而位数的位数为 8。人们已经证明了这个数是一个质数, 即除了它自身和 1 之外, 不存在任何其他正整数能够将其整除。这不得不说是数学和计算科学的奇迹。

在数论之中存在着一些更大的数, 它们通常来源于数学家们为某些问题所设定的上限。对于很多数论问题来说, 较小的数字是不好处理的, 只有在“充分大”的情况下, 才能够得出一些较好的结果。为了说出这个“充分大”有多大, 数学家们进行了一些很宽松的上界估计, 由此得到了一些极大的大数。

数论中的 Catalan 猜想表述如下^[60-66]：对于 $a, b > 1, x, y > 0$ 的情况来说，方程

$$x^a - y^b = 1 \quad (1.164)$$

仅有一组整数解

$$x = 3, a = 2, y = 2, b = 3. \quad (1.165)$$

1976 年，Robert Tijdeman 为该问题给出了一个上界

$$e^{e^{e^{e^{730}}}} \approx 10^{10^{10^{10^{317}}}}, \quad (1.166)$$

方程不存在高于该值的解。这是一个五层指数塔。Catalan 猜想最终由 Mihăilescu 于 2002 年证明。

数论中存在着一个重要的函数，称为质数计数函数 $\pi(n)$ ，它定义为从 1 到 n 的自然数中质数的个数。若能够了解质数计数函数的性质，则我们就对质数的分布有了更深入的了解。著名的质数定理指出，质数计数函数具有如下的渐进表达式^[57]

$$\pi(n) \sim \text{Li}(n) = \int_2^n \frac{1}{\ln x} dx. \quad (1.167)$$

这说明了质数“密度” $\rho(n)$ 的渐进表达式实际上就是对数函数的倒数

$$\rho(n) \sim \frac{1}{\ln n}. \quad (1.168)$$

现在我们要问， $\text{Li}(n)$ 对 $\pi(n)$ 的近似究竟有多好？

计算出 n 较小时 $\text{Li}(n)$ 以及 $\pi(n)$ 的取值，可以看到在 n 不是很大的情况下，都有 $\pi(n) < \text{Li}(n)$ 。那么在 n 很大的情况下，结论会有什么不同吗？Littlewood 于 1914 年证明了，确实存在这样的 n ，使得 $\pi(n) > \text{Li}(n)$ ^[67]。并且事实上随着 n 的不断增大， $\text{Li}(n)$ 以及 $\pi(n)$ 的函数图像会交叉无数次。那么问题来了，第一个使得 $\text{Li}(n)$ 和 $\pi(n)$ 交叉的 n 究竟有多大呢？

Skewes 于 1933 年证明了，如果假设 Riemann 猜想成立，则有^[68]

$$n < e^{e^{e^{79}}}. \quad (1.169)$$

这是一个四层的指数塔，称为第一 Skewes 数。他进一步于 1955 年证明了，在不额外假设 Riemann 猜想成立的情况下，有^[69]

$$n < e^{e^{e^{e^{7.705}}}}, \quad (1.170)$$

这是一个五层的指数塔，称为第二 Skewes 数。当然，这两个结果是明显偏大的，这是因为数学家在证明的时候采用了过宽的估计。目前关于此问题最好的上界为^[70-71]

$$n < 1.397167 \times 10^{316}. \quad (1.171)$$

而下界为^[72]

$$n > 10^{19}. \quad (1.172)$$

关于交叉点的分布也可做一些更好的估计。Knapowski 于 1962 年证明了^[69]，对于任意

$$n > e^{e^{e^{e^{35}}}}, \quad (1.173)$$

$\text{Li}(n)$ 和 $\pi(n)$ 交叉的次数 $A(n)$ 满足

$$A(n) > \frac{\ln \ln \ln \ln n}{e^{35}}. \quad (1.174)$$

上述 n 的下界是一个六层的指数塔，远远大于我们之前所看到的一切大数。

定义一个数列的卷曲数为数列末尾最长重复后缀的重复次数。也就是说，给定一个数列，我们关注其末尾部分：找到最长的后缀，使得该后缀由某个基础片段连续重复若干次构成，这个重复次数就称为该数列当前的卷曲数。例如，若前几项为 1, 1，则末尾重复后缀为“1, 1”，重复次数为 2，故下一项为 2。若前几项为 1, 1, 2，则末尾重复后缀为“2”，重复次数为 1，故下一项为 1。现在若令一个数列从 1 开始，并且其第 $n+1$ 项是前 n 项的卷曲数，那么我们将得到如下的数列

$$1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 2, \dots \quad (1.175)$$

可以证明,任意的正整数 n 都将出现在这个数列之中^[73]。经过分析可以发现,第一个 4 出现在第 220 项处,而第一个 5 出现在大约 $10^{10^{23}}$ 处。对于更大的数 t 来说,它大约出现在

$$2^{2^{3^{4^{\dots(t-2)^{(t-1)}}}}}. \quad (1.176)$$

这个数达到了任意层数的指数塔的层次。

Friedman 根据有限 Ramsey 理论证明了^[74],给定任意的整数 k, r, p , 都存在一个最小的 n , 使得对于任意将 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 的 k 元子集染成 r 种颜色的染色方案来说,都存在一个大小为 p 的单色子集。可以设想,整数 k, r, p 越大,满足这一条件的 n 也就越大。粗略地说,这里的 n 大致相当于

$$\underbrace{2^{2^{\dots 2}}}_{k+1 \text{ 层}}. \quad (1.177)$$

这个数达到了任意层数的指数塔的层次。

指数表示法是一套非常强大的记号,它可以帮助我们轻松地表示出各种各样的大数。在生活中可能所遇到的大数不会超过两层指数塔,在物理中可能遇到的大数不会超过五层指数塔。除了一些专门的分支和一些非常特殊的问题之外,在数学中所遇到的大数几乎都在指数塔可以表示的范围之内。对于绝大多数的人来说,指数表示法已经完全足够了,并且我们似乎也很难写出一个能够真正超越指数表示法的大数(这有些类似于原始人说不出超过 100 的大数一样)。现在我们似乎已经达到了大数的瓶颈,因此让我们暂时停下来休息一下,并对我们已经走过的旅途进行更深入的反思。这些思考将引领我们真正走进大数的世界。

1.3 大数的目标

大数领域的目标是什么?我们当然是要写出更大的数。但是这里仍然存在着一个问题,那就是即使是用普通的进制计数法,也足以表示出任意大的数了。如果肯花吃奶的力气,那么用进制计数法写出一个超过 $10^{10^{10}}$,乃至我们在大数领域中发展出的任何一个大数都是有可能的。但问题在于,哪怕是用进制计数法表示一个形如 $10^{10^{300}}$ 这样的数,所需要的数字数量就已经远远超过了整个宇宙的承载能力了。当我们面对一个填满了茫茫多宇宙的数时,我们实际上不可能在直观上把握这个数的大小。而只有将它用指数表示法写出,我们才能够知道这个数究竟有多大。由此可见,一个大数表示法所能够让我们直观理解的数字的大小实际上是极为有限的。只有找到更加强大的大数表示法,我们才能够真正地对大数世界有更深刻的认识。

我们能否更清楚地说出各个表示法所能够表示出来的数字的大小呢?为了做到这一点,我们将各个计数法表示出的典型数字从小到大排成一行。例如原始计数法可以表示出的典型数字为

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots, \quad (1.178)$$

进制计数法所能够表示出的典型数字为

$$10, 100, 1000, 10000, 100000, \dots, \quad (1.179)$$

单层指数所能够表示出的典型数字为

$$10^{10}, 10^{100}, 10^{1000}, 10^{10000}, 10^{100000}, \dots, \quad (1.180)$$

指数塔所能够表示出的典型数字为

$$10, 10^{10}, 10^{10^{10}}, 10^{10^{10^{10}}}, 10^{10^{10^{10^{10}}}}, \dots \quad (1.181)$$

为表示不同计数法的表示能力,我们为每个计数法引入一个数列 f

$$f = \{f(1), f(2), f(3), \dots\}, \quad (1.182)$$

它的第 n 项 $f(n)$ 就代表了这个表示法所能够写出的第 n 个典型数字。例如原始计数法所对应的数列为

$$f(n) = n, \quad (1.183)$$

进制计数法所对应的数列为

$$f(n) = 10^n, \quad (1.184)$$

单层指数所对应的数列为

$$f(n) = 10^{10^n}, \quad (1.185)$$

指数塔所对应的数列为

$$f(n) = \underbrace{10^{10^{\cdots 10}}}_{n \uparrow 10}. \quad (1.186)$$

这个数列“浓缩”了计数法的性质。由此可见，一个增长速度更快的数列，它所对应的表示法也更加强大。

但仅有“增长更快”的条件仍然是不够的。例如我们可以考虑如下两个数列

$$f(n) = n, \quad g(n) = 10000n. \quad (1.187)$$

$g(n)$ 当然比 $f(n)$ 增长更快，但是我们却并不觉得 $g(n)$ 比 $f(n)$ 大很多——它们只是相差了一个常数倍数而已。更进一步地，我们还可以考察如下两个数列

$$f(n) = 10^n, \quad g(n) = n10^n. \quad (1.188)$$

尽管在 $n \rightarrow \infty$ 的情况下， $g(n)$ 已经是 $f(n)$ 的无穷多倍，但是 $g(n)$ 相比于 $f(n)$ 所增加的那部分几乎可以忽略不计。事实上对于一个给定的 n 来说，若我们将 $f(n)$ 的自变量增大为 $n' > n + \log_{10} n$ ，则 $f(n')$ 所表示的数将大于 $g(n)$ 。这仍然是可以接受的。

在大数的领域里，我们对于“大小程度”的感知，与通常所说的“大小”含义并不完全相同。我们或许可以说 11 比 1 大很多，但是如果说 $10^{100} + 10$ 比 10^{100} 大很多，这似乎就是不恰当的了。当一个数字达到 $10^{10^{10}}$ 的时候，给这个数乘 2（即加上这个数本身）对它的大小已经不能造成多大的影响了，我们有

$$2 \times 10^{10^{10}} = 10^{10^{10} + \lg 2} \approx 10^{10000000000.301\dots}. \quad (1.189)$$

从这里开始，线性尺度就已经不再适用了。而当一个数字达到 $10^{10^{10^{10}}}$ 的时候，给这个数平方（即乘上这个数本身）对它的大小已经不能造成多大的影响了，我们有

$$\left(10^{10^{10^{10}}}\right)^2 = 10^{2 \times 10^{10^{10}}} = 10^{10^{10^{10} + \lg 2}} \approx 10^{10000000000.301\dots}. \quad (1.190)$$

从这里开始，对数尺度也已经不再适用了。这就意味着，对于真正的大数来说，我们需要抛弃掉通常的大小观念。

在大数领域中，我们真正需要的是那种“无法企及”的“遥遥领先”。比如说，我们考察这两个数列

$$f(n) = n, \quad g(n) = 10^n, \quad (1.191)$$

它们分别代表了原始计数法和进制计数法。我们发现，即使是从计数法的角度来说， $g(n)$ 的增长也是远远快于 $f(n)$ 的。现在让我们设想利用这两种不同的计数法来写出大数。即使通过一块石头的代价可以让 $f(n)$ 超过 $g(2)$ ， $g(5)$ 也远远超过了 $f(n)$ 所能够企及的范围。即使通过一个村庄的代价可以让 $f(n)$ 超过 $g(5)$ ， $g(10)$ 也远远超过了 $f(n)$ 所能够企及的范围。即使通过一个星球的代价可以让 $f(n)$ 超过 $g(10)$ ， $g(100)$ 也远远超过了 $f(n)$ 所能够企及的范围。即使通过一个宇宙的代价可以让 $f(n)$ 超过 $g(100)$ ， $g(1000)$ 也远远超过了 $f(n)$ 所能够企及的范围。这就是“遥遥领先”的含义：增长更快的计数法是增长较慢的计数法所完全无法企及的。

因此，在得到了一个大数后，我们当然可以通过加一、乘二、平方、堆叠指数塔、进行更多次的迭代等方式得到一个更大的数，但这是没有意义的。因为相比于大数本身而言，这些增长完全是微不足道的。尽管 10^n 要远远小于 10^{2n} ，但是相比于 10^{10^n} 来说，这两个计数法没有任何区别。类似地，我们当然可以将指数塔

$$f(n) = \underbrace{10^{10^{\cdots 10}}}_{n \uparrow 10} \quad (1.192)$$

的层数 n 替换为 $n+1, 2n, n^2, 10^n$ 乃至一个具有任意多层的指数塔，这样也确实得到了更大的数。但是相比于更高级的计数法来说，这种简单的增长是没有任何意义的。我们需要的是某种更加本质的突破，只有这样才能真正地增进我们对于大数的认识。

遗憾的是，在没有介绍进一步的大数表示记号和系统刻画大数数列增长率的记号之前，我们恐怕已经没有办法将这种“更加本质的突破”说得更清楚了。要想清楚地画出这条界限，我们就必须能够到达界限的另一边。这个问题将随着我们讨论的深入变得越来越清晰。

1.4 大数数学简史

大数数学的萌芽

从最早的原始计数法到进制计数法，古人发展的大数已经足够日常生活使用了。近几百年来发展的指数函数以及科学计数法，乃至指数塔的推广，也已经足够除了极少数数学分支以外的科学研究使用了。但是直到 20 世纪，大数数学的萌芽才逐渐开始出现。

较早的大数数学研究都是非常零散的。Sudan 于 1927 年提出了 Sudan 函数^[75]，Ackermann 在 1928 年定义了 Ackermann 函数^[76]，这两个函数是非原始递归函数，具有较高的增长率。早在 1944 年，Goodstein 就在研究序数的过程中就提出了 Goodstein 序列^[77]，它的强度远远超过了当时（以及之后几十年）的所有大数记号，只不过这一结果当时在大数领域中并未得到人们的足够重视。Goodstein 在 1947 年正式提出了超运算的概念^[78]。Knuth 于 1976 年定义了描述超运算的 Knuth 箭头记号^[79]，这一记号一直沿用至今。Graham 在 1971 年为了解决超立方体染色的问题，提出了 Graham 函数^[80]，而后 Gardner 在 1977 年以它为基础定义了一个更容易理解，同时也更加强化的 Graham 数^[81]，从而使得大数问题被人们所知。Conway 于 1996 年提出了 Conway 链式箭头记号，这可以视为 Knuth 箭头的推广^[9]。

而早在 19 世纪 70 年代，Cantor 就开始系统性地研究无穷的性质，并导致了数学史上璀璨的明珠——集合论的诞生^[82]。他提出了序数的概念，并且定义了诸如 ω, ε 等序数。在 1908 年，Veblen 提出了 Veblen 函数，它能够利用序数不动点系统性地刻画更大的序数^[83]。与此同时，Zermelo 提出了集合论公理化系统，后经过 Fraenkel 以及 Skolem 改进，形成了完整的 ZFC 集合论体系^[84-87]。1950 年，Bachmann 首次提出了序数折叠函数^[88]，而更加现代的序数折叠函数是 Buchholz 于 1986 年提出的^[89]。1995 年，Rathjen 利用反射序数提出了更加强化的序数折叠函数^[90]。一些后续的工作又提出了更加强化的序数折叠函数^[91-97]。

集合论独立地发展了很长的时间，直到 1970 年，在 Wainer 提出最早的 Wainer 层次之后，它才与大数数学建立起来联系^[98]。它给出了一种将大序数映射为大数的方式，因此能够利用集合论中的成果来系统性地构造大数。Ketonen 与 Solovay 在 1981 年提出了快速增长层次的现代版本，并一直沿用至今^[99]。但是长期以来，这一结果并未得到大数领域的重视。大数记号和大（递归）序数记号的真正联系要等到 2014 年以后才得以实现。

21 世纪的大数数学

进入 21 世纪之后，大数的发展开始变得更加迅速了。在 2001-2004 年，Bowers 首先提出了 Bowers 数阵 (Bowers' Exploding Array Function, BEAF)^[100]，这是人们首次为了创造一个大数本身（而并非去为了解决其他问题）而创造的大数记号。这一记号在大数历史上具有重要的意义，一些研究者也将这一工作视为大数数学开始独立的起点。此时开始出现了一些零散的大数数学研究者，他们并非是职业的数学家，而是业余的数学爱好者。这一时期的记号主要为 Saibian 于 2005-2008 提出的 E# 记号^[101]，以及 Bird 于 2010-2013 年提出的 Bird 数阵 (Bird's Array Notation, BAN)^[102]。

在大数数学发展的早期，人们发展的记号主要为数阵型记号，BEAF^[100] 和 BAN^[102] 就是较早的尝试。后来数阵记号又得到了较为充分的发展，例如美元记号^[103] 等。2016 年提出的强数阵记号 (Strong Array Notation, SAN) 是数阵型记号的顶峰^[104]，它所提出的下降 (Dropping) 模式在之后的几年中一直是大数数学研究的最前沿模式。

在 2014 年左右，序数记号开始被引入到大数领域的研究之中。人们发现实际上序数记号与大数记号是统一的，大数记号的核心递归结构实际上就对应于一个序数。因此，如果能够写出更大的递归序数，也就能够相应地得到更大的大数。序数记号和大数记号的统一无疑是大数数学有史以来最深刻的发现。至此人们的研究中心逐渐由大数记号转移到了大序数记号上，大数领域也真正迎来了迅速的发展。在这一阶段，递归序数记号的代表是 Taranovsky 序数记号^[105]，它远远超过了当时人们所能够理解的强度。

与此同时，关于非递归分析的研究也逐渐变得越来越深入，大量非递归序数的结果被引入到大数数学中。人们意识到通过将越来越强大的非递归序数引入到序数折叠函数之中的方法，可以得到越来越强的递归序数。研究者们从序数分析和证明论中吸收了大量相关的结果，发展了诸如反射序数、稳定序数等非递归序数的折叠理

论。2014 年的方括号稳定揭示了 Σ_1 稳定序数的复杂行为，2018 年的 UNOCF^[106] 则是将反射序数系统性地放入序数折叠函数中的尝试。2020 年提出的投影记号是一个强大的非递归记号，尽管其基础至今看来仍然不是严格的。由于非递归分析对于数理逻辑的要求非常高，因此关于非递归分析的研究进展相对缓慢，相关的前沿成果也并不十分为其他研究者所理解。

在非递归分析发展的同时，人们也在寻求着更加强大的递归记号模式。由 Bashicu 于 2014 年提出，并于 2018 年完善的 Bashicu 矩阵^[107] 是大数数学中划时代的工作。它开启了 Worm 型记号的全新范式，至今仍然有着非常深远的影响。BMS 的强度远远超过了此前记号的极限，但是人们早期对此并没有十分充分的认识。只有当对 BMS 记号的分析变得越来越深入之后，它的强大之处才逐渐显现出来。在 BMS 提出后的相当长一段时间内，对其强度的分析是当时最为重要的工作之一，而这一分析过程也极大地催生了大数界相关数学工具的发展。但由于 BMS 的复杂性，这一项工作实际上到现在也没有彻底完成（目前基本上只是对三行 BMS 的强度有了比较详细的认识）。同时由于 BMS 的强大性和系统性，它现在已经成为了分析其他记号的标准。

2020 年 Yukito 提出的 Y 序列^[108] 则是 Worm 型记号的又一座高峰。BMS 与 $0-Y$ 序列是等价的^[109]，而通常所说的 Y 序列指的是 $1-Y$ 序列^[108]，在这之上还有更加强大的 $\omega-Y$ 序列^[110]。相比于 BMS 的平凡扩展来说，Y 序列彻底超越了 BMS 的强度，达到了前所未有的境地。在 Y 序列之中蕴含的复杂结构也仍然有待于人们进行进一步的探索。

尽管人们一直在试图提出强于 Worm 型记号的新记号，但是这些记号都没有严谨的证据表明其具有超过 Worm 型记号的预期强度。且这些记号在各自方面相对于传统的 Worm 型记号一脉都还只是刚刚有一定的基础，其各自的体系仍然没有完善。在 Worm 型记号的内部，定义任意的 $\alpha-Y$ 乃至更加强大的 $\Omega-Y$ 的尝试一直也没有停止。尽管 CIF's $\Omega-Y$ 已经遭遇了失败，但是一些其他的记号仍然在探索序列型记号的进一步推广。目前在这一方向上的代表为由 HypCos 于 2024 年提出的山脉记号 (Mountain Notation, MN)^[111-112] 等。尽管其中有一些记号已被发现无穷降链，或者强度不及预期，但是在这方面的尝试仍然在不断进行中。

除了在 Worm 型记号内部进行扩展之外，也存在着一些超出 Worm 型记号体系的尝试。近年来挖掘记号之中的传递结构已经成为了递归构造的前沿问题，这一方面的代表是由 3184 于 2023 年提出的基本序列系统 (FOS)^[113]，它是一个具有深层传递结构的记号。除此之外，由 Yahtzee 于 2022 年提出，并由夏夜星空改进的 Fake Fake Fake Zeta(fffz)^[114] 记号为我们揭示了更加强大的记号的冰山一角，它将有希望为我们揭示递归序数的更深刻结构。由 test_alpha0 提出的 Basic Laver Pattern(blpl)^[115] 完全独立于传统的 worm 型记号，它的衍生记号 iblp(DEN) 被人们视为目前最有潜力的记号之一。近期关于构造理论的研究为我们揭示了记号强度的部分来源，并将有可能指导我们创造出更加强大的记号。

数学家的工作

近年来，关于非递归分析的研究也得到了长足的进展。数学家们在序数分析的过程中，发展了一大批强大的序数折叠函数，它们能够提供强大的递归序数。而在大数社区内部，人们对于反射序数和 pfec Σ_1 稳定的结构已经有了越来越多的了解^[116-117]，最近的研究也开始逐渐揭示容许稳定以及 pfec Σ_n 稳定的结构^[118]。一些更加强大的非递归序数，例如间隙序数、 L 中的大基数结构以及初等嵌入也已经逐渐开始进入研究者的视野^[119-120]。关于反射折叠函数的严格化工作是当前的一个重要问题，研究者们对于序数分析中发展的序数折叠函数也逐渐地有了更深入的认识。近年来人们也在发展非递归记号，期望这些记号能够像递归记号一样，可以将各种不同的非递归序数用较为简单的规则统一地表示出来。尽管目前在非递归分析方面已经取得了一些成果，但我们对于非递归序数的认识仍然是极为有限的，我们也仍然缺乏合适的非递归序数记号。

在证明论的研究之中，自然地涌现出了一批非常强大的递归序数，称为证明论序数 (PTO)。证明论序数是与公理系统相关联的，一个公理系统的强度越高，它的证明论序数就越大。长期以来，序数分析领域的专业数学家对证明论序数进行了深入的研究，得到许多重要的结果。然而关于这些证明论序数与已有的递归序数记号之间的关系，目前仍然是不为大数数学的研究者所知的。我们猜想 $PTO(Z_2)$ 就达到了 Worm 型记号的层次， $PTO(Z_\omega)$ 已经远远超越了目前所有递归记号的极限，而 $PTO(ZFC)$ 则更加遥不可及。

与大数数学相关的独立性命题为我们提供了大量快速增长的函数。1992 年，Laver 提出了 Laver 表^[121]。

2001 年, Loader 提出了 Loader 数^[122-123], 这是一个增长率上界为 $\text{PTO}(Z_\omega)$ 的记号。2001 年, Friedman 提出了 tree, otree 和 TREE 函数^[124], 他又在 2006 年提出了更强大的 SCG 与 SSCG 函数^[125-126]。此外 Friedman 还提出了有限树序列^[127]、贪心团序列^[128]等, 它们的增长率上界都已经达到较强系统的证明论序数的层次。

在一切递归函数之上的是非递归函数, 它们的增长速度超越了一切的递归记号。1961 年, Rado 在研究计算理论的时候定义了 Busy Beaver^[129]。它是基于 Turing 机的性质构建的, 是一个重要的非递归函数。2013 年, Goucher 提出了 Ξ 函数^[130], 这是一个增长率更高的非递归函数。而基于更加强大的超计算模型, 我们可以构建一些增长率更高的不可计算函数。在所有这些记号之上的是 Rayo 于 2007 年提出的 Rayo 数^[131], 它利用了一阶逻辑的不可描述性质, 远远超越了之前的所有记号。大数花园数采用了更强的公理体系, 从而期望得到更加强大的函数^[132-133]。然而关于这种利用公理体系不可描述性定义的大数函数的良定义性尚存在着争议, 引入更强的公理体系的尝试也并没有获得公认的成功。

总之, 经过二十余年的发展, 大数数学已经成为了一个较为庞杂和有一定深度的体系。但是与此同时, 大数数学的基础仍然不严格, 不论是在其内部还是外部都存在着一系列难以解决的问题。这仍然有待于人们进行进一步的研究。

关于大数数学的发展史, 另见^[134-135]。

1.5 大数社区的发展

国外大数社区

大数社区早期的研究是极为分散的, 那时仅有一些研究者在自己的个人网站上汇报和总结了一些大数数学相关的内容。专门以大数数学为主题的网站最早可能要追溯到 1996 年 Munafo 的网站^[10], 其他一些同时期以及之后的网站包括 Aarex^[136-137]、Saibian^[101]、Bowers^[100]、Bird^[102]等人的网站。大数数学中最早期的数阵型记号就是在这一时期发展起来的。

2008 年, Fandom 上的 Googology Wiki 正式上线^[138], 这是大数界历史上的一个里程碑式的事件。长期以来, 它一直是大量领域最重要的交流平台。在这个平台上, 大量研究者们较为系统性地整理了大量的基本知识及进展, 人们也开始在这一网站上积极地创建自己的记号, 分享自己的成果。由于 Googology Wiki 的出现, 大量数学的爱好者拥有了更加集中的交流平台, 这极大地促进了大量数学的交流与发展, 大量数学的发展逐渐走上了正轨。

然而, 随着时间的推移, Fandom 的 Googology Wiki 逐渐落后于时代。在这期间, 日本的大量数学研究者 P 進大好き bot 的垄断专权引起了越来越多人的反感, 并最终导致一些研究者在 Mirahaze 上建立了一个独立的 Googology Wiki^[139]。在 2019 年底, Discord 的频道“Googology and Apeirology”建立^[140], 很快便成为了国际大量数学社区的讨论中心, 一直延续至今。

日文大量数学社区的发展是相对独立的。在 2ch 论坛(后来演变为 5ch 论坛)的“巨大数探索”板块之中, 日本的研究者开始了自己最初的探索^[141]。2003 年, 小林銅蟲建立了网站“巨大数研究室”^[142], 它与 2ch 一起成为了日本大量社区的早期讨论中心。2013 年, Fandom Googology Wiki 的日语版(巨大数研究 Wiki)^[143]建立, 成为了此后日文社区的中心。日文社区的研究者(如 Bashicu 和 Yukito 等人)在大量数学的发展史上做出过重要的贡献, 他们提出的 Worm 型记号模式取代了数阵记号的模式, 成为了新一代的大量记号。

长期以来, 日文大量数学社区的发展极具生命力。日本的大量研究者 Fish 编写了著作《巨大数論》以及《巨大数入门》^[144-145], 鈴木真治编写了著作《巨大数》^[146], 小林銅蟲创作了漫画《寿司虚空編》^[147]。一些杂志也专门讨论过大量数学相关的内容^[148-149]。日本的研究者曾经多次在社区中举办大量征文活动和竞赛^[150-151], 并建立了民间组织“日本巨大数協會”^[152]。时至今日, 尽管研究热潮已有衰退, 但日本的大量数学研究者仍然保持了较高的热情以及良好的社区氛围。

国内大数社区

相比之下，国内大数社区的发展则要晚得多，并且经历了一段漫长的起步阶段。最早期的国内大数数学研究者（如 HypCos 等人）活跃于英文大数社区，在中文互联网上仅有极少的讨论^[153-154]。HypCos 在 2013 年编写的讲义《大数入门》^[12]是中文互联网上最早的大数数学相关文献。它在历史上起到过极为重要的作用，至今仍然有独特的参考价值。

得益于早期研究者的不懈努力，大数数学开始逐渐在国内为人所知。2019 年，百度贴吧“葛立恒数吧”^[155]创立，成为了中文大数社区的中心。后来由于“和蔼的庞头”爆吧事件，讨论的中心逐渐转移到了“葛立恒数二吧”^[156]之上。那时存在着一系列讨论大数数学相关问题的贴吧，它们被统称为“大数联邦”^[157]。在这一时期，中文大数社区的水平普遍不高，仍然以各种数阵记号为主，不过也存在着一些水平较高的研究者。

2021 年，test_alpha0 创建了 QQ 群“googology/数学爱好者讨论群”（群号 930971194）^[158]，这是首个有较大影响力的大数数学 QQ 群。在讨论群中，中文大数爱好者之间的联系变得更加紧密，它取代了百度贴吧，成为了新的讨论中心。中文社区开始逐渐吸收欧美社区以及日本社区的研究成果，逐渐追平了国际大数数学社区的水平。随着中文大数社区规模的逐渐扩大，夏夜星空的 QQ 群“大数数学爱好者聚集地（googology/巨大数数字学）”（群号 592891596）^[159]的规模在 2025 年超越了讨论群，成为了目前大数社区的第一大群。QQ 群逐渐替代百度贴吧，成为了中文大数社区新的中心^[160]。

在这一时期，大数数学在中文互联网上的影响力开始与日俱增。在大数数学社区之外，“挑战 Graham（葛立恒）数”^[161]成为了知乎上的一个引人注目的话题，中文大数社区与其他社区（如论战^[162-163]、伪数学^[164-165]、增量游戏^[166]、数理逻辑^[167-168]等社区）的联系也变得越来越紧密。一些博主开始在网络上制作大数相关的科普视频，而这更进一步地提升了大数数学的知名度。随着相关亚文化的传播，大数数学在中文互联网上的知名度越来越高，这为中文大数社区提供了大量的新鲜血液。

与此同时，中文大数社区的研究者也在积极地在公共平台上宣传大数数学的相关内容。许多研究者开始系统性地整理大数相关的内容，这其中最为系统和全面的为梅天狸的知乎专栏《从一写到无穷大》^[169-188]、《走向非递归》^[189-196]、《Y 序列专题》^[197-204]，一只绵羊 233 的知乎专栏《Googology：大数数学初步》^[205-228]、《Googology：大数数学进阶》^[229,116-117,230-233]，core.exe 的知乎专栏《大数数学入门》^[234-249]、《大数数学入门-重置版》^[250-264]，bykem 的知乎专栏《从 $G(64)$ 到无穷大》^[265-281]，YukinaKNK 的 Googology 入门/进阶教程（未更新完毕）^[282,110,283-291]，以及一些其他的教程^[292-322]。tabelog 整理了大数社区之中的一些零散的资料^[323-432]，并在知乎上公开发布。2024 年，曹知秋的《大数理论》^[433-441]初稿发布，它系统性地整理了大数数学的理论体系，结束了资料过于零散的时代。一些科普书籍也介绍了大数数学相关的内容^[442-447]。国内外的许多研究者编写了一系列程序^[448-460,450]，如 HypCos^[461-494]、笑姐姐^[495-548]、Naruyoko^[549-684]、Koteitan^[685-714]、Solar-zone^[715-735]、waffle3z^[736-778]、regtar^[779-798]等，它们可以辅助展开或处理大数（序数）记号，这对于大数数学的研究是至关重要的⁶。2025 年，由 Phyrion 创建、数十位活跃编辑者共同维护的新 Googology Wiki 站建立^[799-800]，它以现代的眼光系统地整理了近年来大数数学的重要进展，取代了陈旧的 Fandom Wiki。关于大数社区中主要的公开资料和一些概念的索引，详见^[430,432,801]。

大数数学已经在国内形成了一个独具特色的亚文化群体，拥有了属于自己的独特文化符号^[802-810]。它吸引了大量的爱好者参与其中，逐渐演变成了一场盛况空前的网络狂欢。客观上来说，这极大地拓展了大数数学的影响力，使其从一个冷僻的数学分支变成了为许多人所了解的有趣问题。同时由于大数数学问题的趣味性和低门槛的特征，许多没有经受过专业的数学训练的人也可以在这一问题上以自己的方式进行探索和研究。这些人将自己探索得到的结果（即便可能是非常弱的记号）发布在网络上，而这又会吸引更多的人加入到这一问题的研究之中。

但是另一方面，大量爱好者的涌入使得中文互联网上本就散乱的大数数学知识变得更加鱼龙混杂。大量低质、无意义甚至错误的内容充斥着整个社区，使得真正有志于深入了解这一问题的爱好者几乎寸步难行^[811-821]。而即使是那些正确的信息，绝大多数也已经严重过时^[822-831]。互联网的发展伴随的不仅仅是知识的流通，还有严重得多的垃圾信息膨胀。在垃圾信息的海洋之中，大数数学只有最表面的一些东西能够为人所知。而更深层

⁶近年来由于人工智能技术的发展，编写展开器变得越来越容易。目前有大量记号的展开器仅有 HTML 文件，但尚无公开的网址可以引用。

次的内容则随着没有意义的垃圾信息一起，被埋葬在了冰冷的海底。

虽然近年来大数数学在国内已经得到了更多的重视，但是时至今日，大数数学仍然是一个极其专门和小众的领域，国内对于大数领域的研究仍然是比较有限的。并且由于理论发展得越来越艰深，现在的大数数学前沿领域几乎已经超过了普通数学爱好者的能力极限了，能够凭借自身的兴趣和能力走入大数数学前沿的爱好者正在变得越来越少。目前国内致力于该方向的研究者几乎都是业余的数学爱好者，人数也仍然较少，长期以来缺乏有能力做出实质性进展的新研究者的加入，与国际大数数学社区的交流仍然不够密切。总体上来说，国内的大数领域仍然需要进一步的发展。关于国内大数社区的一些进展，详见^[832-833]。

人工智能的发展正越来越深刻地影响着大数数学的研究。目前已有基于人工智能技术编写的教程^[834-855]，以及利用人工智能辅助记号分析的尝试^[856-859]。人工智能在查找资料、翻译文献方面也更进一步地提升了研究者的效率。特别是随着人工智能编程水平的提升，目前已经可以使用人工智能通过记号的文字定义生成展开器程序，从而帮助研究者了解记号的结构，使得许多原来难以进行的分析成为可能。大数社区也在积极探索利用人工智能解决大数数学疑难问题的可能。当然，由于缺乏可供人工智能学习的高质量大数数学资料，目前人工智能在回答大数相关问题时的表现仍然不佳，幻觉较为严重。这仍然需要人工智能技术和大数数学进一步的发展来解决。

大数数学的未来是什么样的？目前看来还很难说。大数涉及到一些非常艰深的数学，在任何时代热爱数学的人都是极少数。许多人对大数数学仍然抱有娱乐的态度^[860-866]，或对大数数学仍然存在一定的误解^[867-873,165]。但它毕竟是一个足够有趣的问题，尽管当今时代的人们已经变得越来越浮躁了，它也总会触动一部分人的心灵。当一切繁杂的声音都逐渐消退之后，剩下的人将会真正地为大数数学的发展做出贡献。我们也期待数学界能够对大数数学的研究给予更多的重视。

1.6 大数的意义

研究大数有什么意义？事实上，大数数学的发展就是人们对大自然数结构的认识不断加深的过程。

我们回想一下原始社会中的文明，他们的数学水平几乎为零，仅仅是对数有着模糊的概念。若他们的语言中有 10 个表示数字的单词，那么这种计数法所能表达的极限大概为 10。在这个数字范围内的数是能够为原始人所把握的，而这也差不多是他们所能够直观地把握的极限。

语言确实会影响人的思维。如果一个东西是不能够被我们说出来的，那么它在我们的头脑中也同样是几乎是无法设想的。对于原始人来说，他们或许知道这个世界上确实存在着更大的数，但是他们对这些数的大小已经没有了具体的感知。对于那些更大的数，例如部落中的人口数量、森林里树木的数量、采摘回的果子的数量等等，他们只能够模糊地知道这些数非常巨大，但却无法知道这些数具体有多大。

随着文明的发展，更大的计数法被创造了出来，人们也能够理解一些更大的概念。或者说，正是对处理更大数字的迫切需要，催生了人们对于更优秀的计数法的发展。为了统计诸如城镇所拥有的耕地面积、交战军队所要携带的物资这样的数，更大的计数法被创造了出来。对于古希腊和古罗马来说，它们的计数系统可以表示几万到几十万的数字。后来随着进制计数法的逐渐普及，计数法的能力达到了数亿的量级，这已经足够古人理解生活中的所有大数了。

科学的发展要求人们认识和处理更大的数字，在这种情况下，传统的计数法日益显得捉襟见肘，阻碍了人们的思维。随着指数计数法的发展，人们逐渐解决了这一问题。也正是由于有了更加强大的计数法，我们才能够理解那些大得无法设想的数字，并能够通过对这些数字的处理进一步地发展科学。最终我们的成就是辉煌的：自然界中所能够达到的任何数字都被限制在了五层指数塔之内，我们已经一劳永逸地表示出了实际世界中的所有大数。

但是，这显然不是我们的终点。尽管我们原则上已经得到了所有的自然数，我们也可以指数塔表示出任意大的数，但除非我们能够构造出更加强大的表示法，那么我们永远也不可能从直观上认识到那些更大的数的存在。这正如如果只有进制计数法，就永远无法设想指数塔层次的大数一样，一旦我们发展了更加强大的计数法，我们立刻会觉得指数塔层次的大数小得可怜，而更高层次的大数也只有在此时才能够直观地展现在我们的面前。大数记号的发展让我们对于自然数体系的结构有了更深刻的认识。

正如 Saibian 所说：“大数使无穷大显得更大的作用远远超过无穷大使大数显得更小的作用。”^[11] 诚然，我们早就知道无穷大远远大于任何有限的数，但是我们恐怕对此始终没有直观的认识。只有当我们真正明显地构造出那些难以设想的大数之后，我们才会认识到无穷大究竟大到了何种程度，我们也才能够真正了解自然数体系之内所蕴含的丰富结构。事实上对于任何一个有限的数来说，不仅是有无限多的自然数比它更大，甚至“几乎所有”的自然数都会比它更大，无论这个数自身已经大到了何种程度。大数为我们理解无穷的性质提供了一个直观的参考。

在几十年的研究中，人们逐渐意识到了大数领域与集合论的密切联系。对集合论的研究极大地促进了大数领域的发展，我们也相信大数领域可以对数理逻辑等领域的研究进行反哺。大数领域与其他的数学体系有着千丝万缕的联系，对大数的研究也有助于我们进一步地理解数学体系中的其他部分。

证明论与图论等领域中为我们提供了大量增长极快的问题，解决这些问题需要发展更加强化的大数表示法。但或许大数数学的真正魅力并不在于对于其他问题的解决，而恰恰在于发现更大的大数这件事本身。借助理性的力量，我们在大数的世界之中不断地前进，一次又一次地挑战已知的极限。我们正在试图用我们渺小的头脑，去追寻那些整个宇宙都承载不了的数字。这是人类智慧的一场别开生面的冒险，它已经吸引了许多的数学爱好者参与其中。亲爱的读者，你是否也愿意加入到这场冒险之中呢？

第二章 初等递归记号

2.1 超运算与 Knuth 箭头

超运算

现在让我们回到数学的起点，并考察各种运算是如何逐渐地建立起来的。这将进一步地启发我们构造增长率更快的计数法。

最简单的运算应该就是“数出这个数后面的一个数”。我们将这种运算称为“后继”，数 n 的后继记为 n' 。起先我们有一个最小的数 0，然后对它进行一系列后继运算就可以陆续地得到其他的自然数

$$0, 0', 0'', 0''', \dots \quad (2.1)$$

上述所有的数所构成的总体就被称为自然数。为简便起见，人们为这里的每一个数都取了一个名字，如

$$1 = 0', 2 = 0'', 3 = 0''', \dots \quad (2.2)$$

由此我们得到了自然数的体系。

我们仍然觉得逐个取后继的方式比较麻烦，例如若想写出 10，则需要从零开始取 10 次后继

$$10 = 0'''''''''''. \quad (2.3)$$

我们经常需要表示一种“从 a 开始，取 b 次后继”这样的运算。写得次数太多了之后，我们就引入了一个新的运算符 $+$ ，将这样的运算表示为

$$a + b = \underbrace{a''\dots'}_{b \text{ 个后继}}. \quad (2.4)$$

这个运算被称为加法，它代表从 a 出发，将后继运算重复 b 次这样一种操作。这里 a 是参与后继运算的数，而 b 是将后继运算重复的次数。在得到了加法运算之后，我们构造大数的脚步变得快了很多。

还能不能更快些呢？假设我们已经通过某些操作得到了 a ，那么要想最快地得到一些更大的数，我们就要将 a 加上自身，并将这个过程重复若干次。我们引入一个新的运算符 $\times$ ，将这样的运算表示为

$$a \times b = \underbrace{a + a + \dots + a}_{b \uparrow a}. \quad (2.5)$$

这个运算被称为乘法，它代表将 b 个 a 进行相加，这里 a 是参与加法运算的数，而 b 是将加法运算重复的次数。它的增长速度远远超过了加法。

对乘法重复若干次，我们就可以得到一个增长更快的运算。仿照之前的过程，我们进一步引入一个新的运算符 $\wedge$ ，将这一运算表示为

$$a \wedge b = a^b = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{b \uparrow a}. \quad (2.6)$$

这个运算被称为乘方，它代表将 b 个 a 相乘，这里 a 是参与乘法运算的数，而 b 是将乘法运算重复的次数。而在大数领域中，我们也经常使用如下的 Knuth 箭头表示法^[79]

$$a \uparrow b = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{b \uparrow a}. \quad (2.7)$$

这种表示法可以方便地推广到更加复杂的运算。

我们已经看到了上述各个运算的推广过程：最简单的运算是后继；将后继重复若干次可以得到一个增长更快的运算，称为加法；将加法重复若干次可以再次得到一个增长更快的运算，称为乘法；进一步地将乘法重复若干次，我们又可以得到一个增长速度更快的运算，称为乘方。这里面的每一个运算的增长速度都远远超过了此前的所有运算。现在如果我们想要得到一个增长速度超越乘方的运算，那么应该如何做呢？答案已经很简单了：我们只需要将乘方运算（单箭头运算 $\uparrow$ ）重复若干次，并将其定义为一个新的运算即可。我们将这一运算的运算符号用双箭头 $\uparrow\uparrow$ 来进行表示，因此有

$$a \uparrow\uparrow b = \underbrace{a \uparrow a \uparrow \dots \uparrow a}_{b \uparrow a}. \quad (2.8)$$

它代表将 b 个 a 进行 $\uparrow$ （乘方）运算，这里 a 是参与乘方运算的数，而 b 是将乘方运算重复的次数¹。需要注意的是，乘方运算 $\uparrow$ 是右结合的，也就是说当有多个数进行 $\uparrow$ 运算时要从右往左进行，例如

$$a \uparrow b \uparrow c = a \uparrow (b \uparrow c) \neq (a \uparrow b) \uparrow c. \quad (2.9)$$

写成更熟悉的指数形式即为

$$a^{b^c} = a^{(b^c)} \neq (a^b)^c. \quad (2.10)$$

右结合的程度要比左结合更高²，例如对于右结合的规则我们有

$$3 \uparrow (3 \uparrow 3) = 3 \uparrow (3^3) = 3 \uparrow 27 = 3^{27} = 7625597484987, \quad (2.11)$$

而对于左结合的规则我们有

$$(3 \uparrow 3) \uparrow 3 = (3^3) \uparrow 3 = 27 \uparrow 3 = 27^3 = 19683. \quad (2.12)$$

将双箭头记号写成更熟悉的指数形式，我们得到

$$a \uparrow\uparrow b = \underbrace{a^{a^{\dots^a}}}_{b \uparrow a}. \quad (2.13)$$

这就是我们之前提到的指数塔。不过双箭头的表示法要远远优于指数塔，因为在 b 取较大值的时候，它可以轻松地超越指数塔记号的极限，从而表示出一个具有极多层指数的指数塔。

指数塔几乎已经是此前大数表示法的极限了。但是通过对上述运算进一步推广，我们可以迅速地得到增长速度更快的记号。将双箭头运算重复若干次，我们就可以得到一个增长更快的三箭头运算 $\uparrow\uparrow\uparrow$

$$a \uparrow\uparrow\uparrow b = \underbrace{a \uparrow\uparrow a \uparrow\uparrow \dots \uparrow\uparrow a}_{b \uparrow a}. \quad (2.14)$$

进一步地将三箭头运算重复若干次，我们还可以得到一个增长更快的四箭头运算 $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$

$$a \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow b = \underbrace{a \uparrow\uparrow\uparrow a \uparrow\uparrow\uparrow \dots \uparrow\uparrow\uparrow a}_{b \uparrow a}, \quad (2.15)$$

以此类推。需要注意的是，所有的箭头运算都是右结合的。这样不断地进行下去，我们可以定义任意多个箭头的表示法。

我们看到，Knuth 箭头实际上就是后继、加法、乘法、乘方这一系列运算的直接推广。我们将最低级的后继运算 a' 称为 0 级运算，将后继迭代若干次之后得到的加法 $a + b$ 称为 1 级运算，将加法迭代若干次之后得到的乘法 $a \times b$ 称为 2 级运算，将乘法迭代若干次之后得到的乘方运算 a^b 称为 3 级运算。以此类推，运算的级次还可以不断增加。单箭头运算就是 3 级运算，它相当于指数运算；双箭头运算就是 4 级运算，它相当于指数塔运算；三箭头运算就是 5 级运算，它的增长速度已经远远超过了指数塔运算；四箭头运算就是 6 级运算，它的增长速度又远远超过了三箭头的运算，以此类推。我们将这一系列运算称为超运算。

¹有时也将 $a \uparrow\uparrow b$ 记作 b_a 。

²对于较大的 n 来说，左结合的 $2n - 1$ 箭头运算与右结合的 n 箭头运算增长速度大体相当。

统一表示

写出多个箭头的超运算表示法仍然是繁琐的。为简便起见，我们将用如下记号来代替多个箭头

$$a \uparrow^m b = \underbrace{a \uparrow \dots \uparrow}_m b, \quad (2.16)$$

这里的 m 为表达式中箭头的个数， $\uparrow^m$ 就相当于 $m+2$ 级运算。一般地，我们可以将一个 $m+1$ 个箭头的超运算 $a \uparrow^{m+1} b$ 展开为 b 个 a 进行 m 箭头超运算的形式

$$a \uparrow^{m+1} b = \underbrace{a \uparrow^m a \uparrow^m \dots a \uparrow^m}_b a, \quad (2.17)$$

这里 a 是参与 $\uparrow^m$ 运算的数，而 b 是将 $\uparrow^m$ 运算重复的次数，所有的运算都是右结合的。

利用熟悉的指数符号，我们可以将双箭头的超运算表示为

$$a \uparrow^2 b = \underbrace{a^{a^{\dots a^a}}}_b, \quad (2.18)$$

这就是由 a 构成的指数塔， b 代表指数塔的层数。进一步地，三箭头的超运算可以表示为

$$a \uparrow^3 b = \underbrace{a^{a^{\dots a^a}} \left\{ a^{a^{\dots a^a}} \right\} \dots a^{a^{\dots a^a}}}_b a, \quad (2.19)$$

它包含了很多层由 a 构成的指数塔，而这些指数塔总共有 b 层。特别地，我们定义如下数字

$$\text{tritri} = 3 \uparrow^3 3. \quad (2.20)$$

四箭头的超运算可以表示为

$$a \uparrow^4 b = \left. \begin{array}{c} \underbrace{a^{a^{\dots a^a}} \left\{ a^{a^{\dots a^a}} \right\} \dots a^{a^{\dots a^a}}}_a a \\ \underbrace{a^{a^{\dots a^a}} \left\{ a^{a^{\dots a^a}} \right\} \dots a^{a^{\dots a^a}}}_a a \\ \dots \\ \underbrace{a^{a^{\dots a^a}} \left\{ a^{a^{\dots a^a}} \right\} \dots a^{a^{\dots a^a}}}_a a \end{array} \right\} b, \quad (2.21)$$

它相当于将构成三箭头超运算的那个指数塔再次堆叠 b 层。特别地，我们定义如下的数字

$$G(1) = 3 \uparrow^4 3. \quad (2.22)$$

五箭头的超运算可以表示为

$$a \uparrow^5 b = \left. \begin{array}{c} \underbrace{a^{a^{\dots a^a}} \left\{ a^{a^{\dots a^a}} \right\} \dots a^{a^{\dots a^a}}}_a a \\ \underbrace{a^{a^{\dots a^a}} \left\{ a^{a^{\dots a^a}} \right\} \dots a^{a^{\dots a^a}}}_a a \\ \dots \\ \underbrace{a^{a^{\dots a^a}} \left\{ a^{a^{\dots a^a}} \right\} \dots a^{a^{\dots a^a}}}_a a \end{array} \right\} \dots \left. \begin{array}{c} \underbrace{a^{a^{\dots a^a}} \left\{ a^{a^{\dots a^a}} \right\} \dots a^{a^{\dots a^a}}}_a a \\ \underbrace{a^{a^{\dots a^a}} \left\{ a^{a^{\dots a^a}} \right\} \dots a^{a^{\dots a^a}}}_a a \\ \dots \\ \underbrace{a^{a^{\dots a^a}} \left\{ a^{a^{\dots a^a}} \right\} \dots a^{a^{\dots a^a}}}_a a \end{array} \right\} a. \quad (2.23)$$

更高级的超运算已经远远超过了通常的尺度，并且已经难以利用通常的指数表示法进行直观的表示了。然而这仅仅是个开始，我们可以进一步地给出任意有限级次的运算，例如 $\uparrow^{10}$ 运算， $\uparrow^{100}$ 运算等等，它们的增长速度已经快得难以直观想象了。

Knuth 箭头的枚举

我们下面对 Knuth 箭头的强度进行一个简要的说明。从加法开始，我们有

$$3 + 3 = 3''' = 6, \quad (2.24)$$

对加法进行重复是乘法

$$3 \times 3 = 3 + 3 + 3 = 9, \quad (2.25)$$

对乘法进行重复是单箭头运算（乘方）

$$3 \uparrow 3 = 3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27, \quad (2.26)$$

对单箭头运算进行重复是双箭头运算（指数塔）

$$\begin{aligned} 3 \uparrow^2 3 &= 3 \uparrow 3 \uparrow 3 = 3^{3^3} = 3^{27} \\ &= 7625597484987 \approx 7.63 \times 10^{12}. \end{aligned} \quad (2.27)$$

而如果再增加一个箭头，我们将得到

$$\text{tritri} = 3 \uparrow^3 3 = 3 \uparrow \uparrow 3 = 3 \uparrow \uparrow (3 \uparrow \uparrow 3) = \underbrace{3^{3^{\cdots 3}}}_{3^{3^3} \text{ 个 } 3} \approx \underbrace{3^{3^{\cdots 3}}}_{7.63 \times 10^{12} \text{ 个 } 3}. \quad (2.28)$$

这就是说，它是一个具有 7.63×10^{12} 层的指数塔。一个经典的比喻是，若每个数字 3 的大小为 2cm，那么这个指数塔可以从地球写到太阳。考虑到指数塔每增加一层，得到的新数（在三进制下）的位数就足以匹敌此前的数。因此如果要描述 $3 \uparrow^3 3$ 的大小，那么我们可以不断地在纸上写下“ $3 \uparrow^3 3$ 的位数的位数的位数……”，这样足足写下七万多亿次，最终才能够得到一个 3。

而如果我们考虑四箭头的大数 $G(1) = 3 \uparrow^4 3$ ，那么它将可以表示为

$$3 \uparrow^4 3 = 3 \uparrow^3 (3 \uparrow^3 3) = \underbrace{3^{3^{\cdots 3^3}}}_{3 \uparrow^3 3} \underbrace{\left\{ 3^{3^{\cdots 3^3}} \right\}}_{\cdots} \underbrace{\left\{ 3^{3^3} \right\}}_{\cdots} 3. \quad (2.29)$$

这是一个巨大的指数塔，这指数塔的层数同样是一个指数塔，其层数又是一个指数塔，……，这个过程总共要重复 $3 \uparrow \uparrow 3$ 次，最终才能够得到一个 3，而这个重复的次数本身就是一个足以从地球写到太阳的超大指数塔了。对于没有经受过数学训练的普通人来说，利用朴素的方法倾尽想象所能够堆叠出的最大数字已经几乎不可能超过它了，然而这仅仅是四箭头的超运算而已。以此类推，我们可以得到更高级的超运算，它们将给出更加庞大的数字。

Knuth 箭头的结构实际上是非常简单的：将此前的运算迭代 n 次，我们就能够得到更高一级的运算。但是即便是这样简单的结构中，也存在着容易被初学者所忽略的增长过程。例如在从

$$10 \uparrow \uparrow 2 = 10 \uparrow 10 = 10^{10} \quad (2.30)$$

到

$$10 \uparrow \uparrow 3 = 10 \uparrow 10 \uparrow 10 = 10^{10^{10}} \quad (2.31)$$

的过程中，它实际上是将 $10 \uparrow a$ 中的 a 从 10 增加到了 10^{10} ，而每让 a 增大 1 实际上都需要将整个表达式乘以 10。要想从 10 增加到 10^{10} ，我们需要在枚举过程中将此前的过程再一次重复一遍。类似地，在从

$$10 \uparrow^3 2 = 10 \uparrow \uparrow 10 \quad (2.32)$$

到

$$10 \uparrow^3 3 = 10 \uparrow \uparrow 10 \uparrow \uparrow 10 \quad (2.33)$$

的过程中，它实际上将 $10 \uparrow \uparrow a$ 中的 a 从 10 增加到了

$$10 \uparrow \uparrow 10 = \underbrace{10 \uparrow 10 \uparrow \cdots \uparrow 10}_{10 \text{ 个 } 10} = \underbrace{10^{10^{\cdots 10}}}_{10 \text{ 个 } 10}. \quad (2.34)$$

而正如我们之前所看到的那样，这里的 a 实际上相当于指数塔的层次。Knuth 箭头的增长速度可见一斑。

Knuth 箭头表示法是一个强大的表示法，它的表示能力远远超过了此前的加法、乘法、乘方和指数塔记号。它如此强大的原因在于采取了与此前计数法不同的迭代模式。一个行之有效的生成大数的做法可以按照如下方式进行：首先，选取一个迭代规则，然后将其进行反复的迭代；然后，在迭代过程重复了很多次之后，就将迭代的过程作为一个变量，然后对此继续进行迭代。将加法迭代的次数作为变量就可以得到乘法，将乘法迭代的次数作为变量就可以得到乘方，将乘方迭代的次数作为变量就可以得到指数塔，以此类推可以得到越来越高级的运算。Knuth 箭头表示法将下一层次的运算重复若干次，将迭代的次数作为变量，然后在更高的层次上将它继续迭代，得到更高级的运算，而不是仅仅在某一层次上不断地增加堆叠的次数。利用这种方法，我们可以很轻松地超越指数塔，得到更加强大的大数。但尽管如此，Knuth 箭头表示法也仅仅是我们向着大数世界迈出的第一步，在前方还有着更加广阔的世界等待我们探索。

2.2 Knuth 箭头的递归定义

递归

在上一节之中，我们用自然语言描述了 Knuth 箭头的定义。我们采用了省略号来表示重复的结构，用大括号来表示结构重复的次数，还用了“以此类推”这样的话省略了大量重复的细节。这种定义方式尽管比较直观，但是它在数学上是并不严格的。特别是在迭代过程十分复杂的情况下，这种定义不仅非常含混且累赘，还非常容易漏掉一些重要的情况，从而导致整个定义是不完整的。要想避免上述的困难，我们可以用递归的方式来对 Knuth 箭头进行更严格的定义。

什么是递归呢？递归可以分为两个部分：首先是设定递归的初始值，它将为整个递归过程确定起点；其次是递推规则，由前面的结果可以推知后面的结果，它将确定整个递推过程应当如何进行。一个我们熟悉的例子是 Fibonacci 数列，它的前两项都是 1，而之后的每一项都等于前两项之和。写出它的前几项，我们将会得到

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots \quad (2.35)$$

要写出 Fibonacci 数列的递归定义，我们需要分两步进行。第一步是给出这个数列的初始值，作为整个递归的起点。令 a_n 为数列的第 n 项，其中 n 从 0 开始计算，则这个数列的初始值就是 a_0 与 a_1 这两项，它们的取值均为 1

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1. \quad (2.36)$$

接下来，我们需要给出数列的递推规则，即数列中后面的项应当如何从前面的项中得到。对于 Fibonacci 数列来说，每一项 a_n 由其前面两项 a_{n-1}, a_{n-2} 的值来决定，其取值恰为这两项之和。因此我们可以将 Fibonacci 数列的递推规则表示为对任意 $n \geq 2$ ，都有

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad (2.37)$$

上述两式给出了 Fibonacci 数列的递归定义。

加法的递归定义

在介绍了递归的基本概念之后，现在我们来查看一个简单的例子：如何从最基本的后继出发，利用递归定义加法 $a + b$ 。我们知道加法 $a + b$ 相当于后继的重复，其中 a 为参与后继运算的数，而 b 为后继重复的次数。因此要想给出加法的递归定义，我们需要对 b 施以归纳，即从一个固定的 a 出发，看加上一个数 b 之后会得到多少。加法运算的初始情况应该是对 a 加上 0，此时相当于什么都没有加，得到的数仍然是 a ，于是我们写出如下的递归初始条件

$$a + 0 = a. \quad (2.38)$$

下面我们要写出加法的递推规则，即如何通过加上较小数的结果来得到加上较大数的结果。或者更进一步地说，假如我们已经知道了 $a + b$ 的结果，那么我们应当如何从这一结果出发，得到 a 加上 b 的后继，即 $a + b'$ 的结

果呢？仔细观察表达式的形式就会知道，将 $a + b$ 再取一次后继，得到的就是 $a + b'$ 的结果，即

$$a + b' = (a + b)'. \quad (2.39)$$

综上所述，现在我们给出加法的递归定义如下

定义 2.1 定义加法运算 $+$ 为：

- (1) 对任意自然数 a , $a + 0 = a$ 。
- (2) 对任意自然数 a, b , $a + b' = (a + b)'$ 。

根据初始条件，我们可以求出 $a + 0$ 的取值，这就是 a 自身。然后根据递推规则， $a + 1$ 即是 $a + 0$ 的后继， $a + 2$ 又是 $a + 1$ 的后继。这样不断进行下去，我们就可以求出任意 $a + b$ 的取值。因此，以上两条规则给出了加法的完整定义。事实上对于自然数来说，它无非就是从最初的 0 开始，不断进行后继运算，一个一个地数出来的。因此，在自然数体系中，0 和后继占据着最基本的地位。一旦我们把自然数上的运算还原为了 0 与后继的运算，那么所有的问题就宣告解决了。

例如，我们考虑计算 $a + 1$ 的结果。根据定义， $1 = 0'$ ，因此我们可以将 $a + 1$ 的运算利用递推规则约化为 $a + 0$ 的运算，即

$$a + 1 = (a + 0)'. \quad (2.40)$$

现在我们已经得到了递归的初始条件，利用初始条件我们得到

$$(a + 0)' = a'. \quad (2.41)$$

这样我们就得到了结论： $a + 1$ 就等于 a 的后继

$$a + 1 = a', \quad (2.42)$$

这与我们预想中的加法是一致的。我们还可以验证一些更复杂的例子，例如计算 $a + 3$ ，将递推规则重复运用三次，我们得到

$$a + 3 = (a + 2)' = ((a + 1)')' = (((a + 0)')')'). \quad (2.43)$$

然后利用初始条件并将后继逐个计算出来，结果为

$$(((a + 0)')')')' = ((a')')' = (a'')' = a'''. \quad (2.44)$$

因此我们得到

$$a + 3 = a''', \quad (2.45)$$

这意味着 $a + 3$ 就等于对 a 取 3 次后继。假如我们取 $a = 5$ ，那么我们就得到

$$5 + 3 = 5''' = 8. \quad (2.46)$$

可以验证，对一般的正整数 b 有

$$\begin{aligned} a + b &= (a + (b - 1))' \\ &= (a + (b - 2))'' \\ &= \dots \\ &= \underbrace{(a + 0)'''\dots'}_{b \text{ 个后继}} \\ &= \underbrace{a'''\dots'}_{b \text{ 个后继}}. \end{aligned} \quad (2.47)$$

也就是说， $a + b$ 就是从 a 出发，不断地对其进行 b 次后继运算。这与我们的预期是完全一致的，因为当我们计算 $a + b$ 时，我们实际上就是从 a 出发，不断地往后数 b 个数而已。因此，这里的递归操作恰当地给出了两个自然数加法的定义。

乘法的递归定义

在得到了加法的递归定义之后，我们可以用类似的方法写出乘法 $a \times b$ 的递归定义。一个数乘以零总是等于零，因此我们将乘法的初始条件表示为

$$a \times 0 = 0. \quad (2.48)$$

而在已知 $a \times b$ 的情况下，欲计算 $a \times b'$ ，我们只需将 $a \times b$ 的结果加上一个 a 即可。因此我们将乘法的递推规则表示为

$$a \times b' = a + a \times b. \quad (2.49)$$

以上的两条规则完整地给出了乘法的递归定义

定义 2.2 定义乘法运算 $\times$ 为

- (1) 对任意自然数 a , $a \times 0 = 0$ 。
- (2) 对任意自然数 a, b , $a \times b' = a + a \times b$ 。

相比于加法的递归定义，上述乘法的递归定义只不过是將 $+$ 替换为了 $\times$ ，将后继 $'$ 替换为了 $+$ ，换句话说将所有的运算提高了一个级别。根据这一递归定义计算 $a \times 2$ ，我们将得到

$$a \times 2 = a + a \times 1 = a + a + a \times 0 = a + a + 0 = a + a. \quad (2.50)$$

更一般地有

$$\begin{aligned} a \times b &= a + a \times (b - 1) \\ &= a + a + a \times (b - 2) \\ &= \dots \\ &= \underbrace{a + a + \dots + a}_{b \uparrow a} + a \times 0 \\ &= \underbrace{a + a + \dots + a}_{b \uparrow a} + 0 \\ &= \underbrace{a + a + \dots + a}_{b \uparrow a}. \end{aligned} \quad (2.51)$$

因此， $a \times b$ 就是 b 个 a 相加，这与我们之前定义的乘法是一致的。

单箭头的递归定义

有了上述经验后，我们就可以容易地从乘法定义出单箭头运算（乘方） $\uparrow$ 。相比于乘法的递归定义，单箭头运算的递归定义需要将 $\times$ 替换为 $\uparrow$ ，将 $+$ 替换为 $\times$ 。换句话说我们需要所有的运算都提高一个级别，这样就从乘法得到了单箭头运算。不同于加法和乘法，乘方运算 a^b 在 $a = 0, b = 0$ 时无定义，因此从单箭头开始，我们统一限制底数 a 为正整数。于是我们给出单箭头运算的初始规则

$$a \uparrow 0 = 1. \quad (2.52)$$

这一初始条件说的是，如果单箭头右边的变量取为 0，则运算之后的结果就等于 1。将这条规则写成熟悉的指数形式，我们可以得到

$$a^0 = 1. \quad (2.53)$$

进一步地，递推规则为

$$a \uparrow b' = a \times a \uparrow b. \quad (2.54)$$

也就是说，在已知 $a \uparrow b$ 的情况下，欲计算 $a \uparrow b'$ ，我们只需将 $a \uparrow b$ 的结果乘以一个 a 即可。将这条规则写成熟悉的指数形式，我们可以得到

$$a^{b'} = a \times a^b. \quad (2.55)$$

由此我们得到了单箭头运算完整的递归定义

定义 2.3 定义乘方运算 $\uparrow$ 为

- (1) 对任意正整数 a , $a \uparrow 0 = 1$ 。
- (2) 对任意正整数 a 以及自然数 b , $a \uparrow b' = a \times (a \uparrow b)$ 。

将这两条规则写成熟悉的指数形式, 我们可以得到

$$a^0 = 1, \quad a^{b'} = a \times a^b, \quad (2.56)$$

这就是我们所熟悉的指数规则。

根据这一递归定义计算 $a \uparrow 2$, 我们将得到

$$a \uparrow 2 = a \times a \uparrow 1 = a \times a \times a \uparrow 0 = a \times a \times 1 = a \times a. \quad (2.57)$$

在表达式中有多个运算符混合的情况下, 我们默认先算级次比较高的运算, 再算级次比较低的运算; 如果表达式中有多个同级运算符相连, 则我们按照右结合的规则从右至左进行计算。将上述表达式写成熟悉的指数形式即为

$$a^2 = a \times a^1 = a \times a \times a^0 = a \times a \times 1 = a \times a. \quad (2.58)$$

更一般地, 我们有

$$\begin{aligned} a \uparrow b &= a \times a \uparrow (b-1) \\ &= a \times a \times a \uparrow (b-2) \\ &= \dots \\ &= \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{b \uparrow a} \times a \uparrow 0 \\ &= \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{b \uparrow a} \times 1 \\ &= \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{b \uparrow a}. \end{aligned} \quad (2.59)$$

因此, $a \uparrow b$ (即 a^b) 就是 b 个 a 相乘, 这与我们之前定义的乘方是一致的。

多箭头的递归定义

出于习惯上的约定, 虽然加法、乘法、乘方的初始条件各不相同 (分别为 $a+0=a$, $a \times 0=0$, $a \uparrow 0=1$), 但从乘方开始, 所有更高阶箭头运算 (即 $c \geq 1$ 的 $\uparrow^c$) 的初始条件都将具有相同的形式, 即统一为 $a \uparrow^c 0=1$ 。将 $\uparrow$ 的运算再重复迭代若干次, 就可以得到更加高级的双箭头 $\uparrow\uparrow$ 运算。从 $\uparrow$ 到 $\uparrow\uparrow$ 的过程与从加法到乘法、乘法到单箭头运算的过程是完全一致的, 因此我们可以直接写出双箭头运算的初始规则和递推规则

$$a \uparrow\uparrow 0 = 1, \quad (2.60)$$

$$a \uparrow\uparrow b' = a \uparrow a \uparrow\uparrow b. \quad (2.61)$$

相比于单箭头的递归定义来说, 这只是将 $\times$ 替换为了 $\uparrow$, 将 $\uparrow$ 替换为了 $\uparrow\uparrow$ 而已。于是我们得到了双箭头运算的递归定义

定义 2.4 定义双箭头运算 $\uparrow\uparrow$ 为

- (1) 对任意正整数 a , $a \uparrow\uparrow 0 = 1$ 。
- (2) 对任意正整数 a 以及自然数 b , $a \uparrow\uparrow b' = a \uparrow (a \uparrow\uparrow b)$ 。

一般地，我们有

$$\begin{aligned}
 a \uparrow\uparrow b &= a \uparrow a \uparrow\uparrow (b-1) \\
 &= a \uparrow a \uparrow a \uparrow\uparrow (b-2) \\
 &= \dots \\
 &= \underbrace{a \uparrow a \uparrow \dots \uparrow a}_{b \uparrow a} \uparrow a \uparrow\uparrow 0 \\
 &= \underbrace{a \uparrow a \uparrow \dots \uparrow a}_{b \uparrow a} \uparrow 1 \\
 &= \underbrace{a \uparrow a \uparrow \dots \uparrow a}_{b \uparrow a} \\
 &= \underbrace{a^{a^{\dots^a}}}_{b \uparrow a}.
 \end{aligned} \tag{2.62}$$

每运用一次迭代规则就会在表达式中多出一个 $a \uparrow$ 的因子，因此对其连续运用 b 次后我们将得到 b 个 a 做 $\uparrow$ 运算。

类似地，三箭头可以定义为

定义 2.5 定义三箭头运算 $\uparrow\uparrow\uparrow$ 为

- (1) 对任意正整数 a , $a \uparrow\uparrow\uparrow 0 = 1$ 。
- (2) 对任意正整数 a 以及自然数 b , $a \uparrow\uparrow\uparrow b' = a \uparrow\uparrow (a \uparrow\uparrow\uparrow b)$ 。

$a \uparrow\uparrow\uparrow b$ 就相当于 b 个 a 做 $\uparrow\uparrow$ 运算。四箭头可以定义为

定义 2.6 定义四箭头运算 $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$ 为

- (1) 对任意正整数 a , $a \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 0 = 1$ 。
- (2) 对任意正整数 a 以及自然数 b , $a \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow b' = a \uparrow\uparrow\uparrow (a \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow b)$ 。

$a \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow b$ 就相当于 b 个 a 做 $\uparrow\uparrow\uparrow$ 运算。以此类推，我们可以递归地定义出任意多个箭头所对应的运算。

如果将箭头的个数用数字来表示，我们就可以将上述各个定义统一地表示如下。

定义 2.7 定义单箭头运算 $\uparrow^1$ 为

- (1) 对任意正整数 a 以及自然数 b , $a \uparrow^1 b = a^b$ 。

定义 2.8 定义双箭头运算 $\uparrow^2$ 为

- (1) 对任意正整数 a , $a \uparrow^2 0 = 1$ 。
- (2) 对任意正整数 a 以及自然数 b , $a \uparrow^2 b' = a \uparrow^1 (a \uparrow^2 b)$ 。

定义 2.9 定义三箭头运算 $\uparrow^3$ 为

- (1) 对任意正整数 a , $a \uparrow^3 0 = 1$ 。
- (2) 对任意正整数 a 以及自然数 b , $a \uparrow^3 b' = a \uparrow^2 (a \uparrow^3 b)$ 。

定义 2.10 定义四箭头运算 $\uparrow^4$ 为

- (1) 对任意正整数 a , $a \uparrow^4 0 = 1$ 。
- (2) 对任意正整数 a 以及自然数 b , $a \uparrow^4 b' = a \uparrow^3 (a \uparrow^4 b)$ 。

以此类推，这与此前的结果是完全等价的。

统一定义

现在我们想问，能否将所有的 Knuth 箭头的运算规则统一用递归方式定义呢？我们距离这个目标已经很近了，因为我们已经得到了所有箭头运算的递归定义。要想给出 Knuth 箭头统一的递归定义，我们只需要将上述所有运算的递归定义总结起来就行。

首先是最核心的问题，我们如何将较多的箭头运算化简为较少的箭头运算？上述各个箭头运算中的迭代规则 (2) 已经对此给出了答案。它指出一个较高级的运算 $a \uparrow^c b'$ ，其取值将等于一个低一级的运算 $a \uparrow^c$ 作用于一个同级的运算 $a \uparrow^{c'} b$ 上，只不过这一运算的第二个变量将减去一。我们可以将这一性质统一表示为

$$a \uparrow^{c'} b' = a \uparrow^c (a \uparrow^{c'} b), \quad (2.63)$$

或者将其表示为

$$a \uparrow^{c+1} (b+1) = a \uparrow^c (a \uparrow^{c+1} b). \quad (2.64)$$

因此从一般的 $a \uparrow^{c+1} b$ 出发利用这一公式不断地进行迭代，第二个变量 b 的取值会越来越小，最终会达到 0。在这里我们将碰到一个初始条件，即 $b = 0$ 的情况下超运算 $a \uparrow^c 0$ 应当等于多少。根据前面各级超运算的定义，它实际上就是 1

$$a \uparrow^c 0 = 1. \quad (2.65)$$

进一步地有

$$\begin{aligned} a \uparrow^c 1 &= a \uparrow^{c-1} a \uparrow^c 0 = a \uparrow^{c-1} 1 \\ &= a \uparrow^{c-2} a \uparrow^{c-1} 0 = a \uparrow^{c-2} 1 \\ &= \dots \\ &= a \uparrow^1 1 = a^1 = a. \end{aligned} \quad (2.66)$$

因此我们得到

$$\begin{aligned} a \uparrow^{c+1} b &= a \uparrow^c a \uparrow^{c+1} (b-1) \\ &= a \uparrow^c a \uparrow^c a \uparrow^{c+1} (b-2) \\ &= \dots \\ &= \underbrace{a \uparrow^c a \uparrow^c \dots \uparrow^c a}_{b \uparrow^c a} \uparrow^c a \uparrow^{c+1} 0 \\ &= \underbrace{a \uparrow^c a \uparrow^c \dots \uparrow^c a}_{b \uparrow^c a} \uparrow^c 1 \\ &= \underbrace{a \uparrow^c a \uparrow^c \dots \uparrow^c a}_{b \uparrow^c a}. \end{aligned} \quad (2.67)$$

这个表达式实际上就是将一个 $c+1$ 箭头运算化简为了 b 个 c 箭头运算。它与我们此前给出的各级超运算的展开式是完全一致的，只不过把箭头的个数也用一个统一的变量 c 来表示了而已。

重复利用这一结果，我们就可以将 c 箭头运算化简为一系列 $c-1$ 箭头运算，进一步地化简为一系列 $c-2$ 箭头运算。这样不断化简下去，最终将得到一系列 $c=1$ 的单箭头运算。这里我们又遇到了一个初始条件，我们必须说明 $c=1$ 的单箭头运算的规则。我们需要预先定义它，即将其视为已知的乘方运算

$$a \uparrow^1 b = a^b. \quad (2.68)$$

将这个取值带入到递归的表达式中，我们就得到了最终的结果。

将上述三条规律总结在一起，我们就得到了 Knuth 箭头的完整递归定义

定义 2.11 定义 Knuth 箭头运算 $\uparrow^c$ 为

- (1) 对任意正整数 a 以及自然数 b ， $a \uparrow^1 b = a^b$ 。
- (2) 对任意正整数 a, c ， $a \uparrow^c 0 = 1$ 。
- (3) 对任意正整数 a ，自然数 b 以及正整数 c ， $a \uparrow^{c'} (b') = a \uparrow^c (a \uparrow^{c'} b)$ 。

这里的第二和第三条规则给出了将一个高级超运算化为一系列低级超运算的方法，而第一条规则又可以将单箭头的运算直接化为指数。利用这些规则，我们可以求出任意合法超运算表达式的值。因此，上述递归定义恰当地给出了 Knuth 箭头完整的运算规则。

现在让我们利用它来计算一个双箭头的例子 $3 \uparrow^2 3$ 。不断地运用第三条规则可以将 $\uparrow^2$ 化成 $\uparrow^1$ ，直到第二个变量变成了 1 之后应用第二条规则，我们将得到

$$\begin{aligned} 3 \uparrow^2 3 &= 3 \uparrow^1 (3 \uparrow^2 2) = 3 \uparrow^1 3 \uparrow^1 (3 \uparrow^2 1) \\ &= 3 \uparrow^1 3 \uparrow^1 3 \uparrow^1 (3 \uparrow^2 0) = 3 \uparrow^1 3 \uparrow^1 3 \uparrow^1 1 \\ &= 3 \uparrow^1 3 \uparrow^1 3. \end{aligned} \quad (2.69)$$

这样就将 $3 \uparrow^2 3$ 写成了三个单箭头运算。然后，我们不断地利用第一条规则将单箭头运算按照右结合的方式逐个地写成乘方的形式，结果为

$$3 \uparrow^1 3 \uparrow^1 3 = 3 \uparrow^1 (3^3) = 3^{3^3}. \quad (2.70)$$

直接计算出指数塔的取值，我们将得到

$$3 \uparrow^2 3 = 3^{3^3} = 3^{27} = 7625597484987. \quad (2.71)$$

这与我们的预想是一致的：双箭头就是将单箭头（指数）重复若干次的结果

$$a \uparrow^2 b = \underbrace{a^{a^{\cdots^a}}}_{b \uparrow a}. \quad (2.72)$$

由此可见，上述递归定义给出了正确的结果。

枚举与递归

我们将形如

$$a \uparrow^2 b = \underbrace{a \uparrow^1 a \uparrow^1 \cdots a \uparrow^1 a}_{b \uparrow a}, \quad (2.73)$$

$$a \uparrow^3 b = \underbrace{a \uparrow^2 a \uparrow^2 \cdots a \uparrow^2 a}_{b \uparrow a}, \quad (2.74)$$

这样一系列的表达式称为记号的枚举。而将形如

$$a \uparrow^c 0 = 1, \quad a \uparrow^{c+1} (b+1) = a \uparrow^c (a \uparrow^{c+1} b) \quad (2.75)$$

的表达式称为记号的递归定义。枚举是大数数学的研究者常用的理解记号的方法，它可以直观地表现出记号的结构，但是其篇幅更长，缺乏严格性，并且依赖于枚举的具体方式。而递归定义更加精炼，更加严格，但是其表述也要更加抽象，让人难以理解。

在很多时候，我们需要显式地给出记号的枚举才容易从直观上了解记号的结构。但是更加重要的是，若一个记号只有枚举而没有递归定义，那么它将很可能是不严格的。对于更加复杂的情况来说，记号的枚举只能不完整地揭示记号的部分结构，剩下的部分常常需要我们自行在头脑中进行补充，而这并不一定能够忠实地反映记号的结构。可以说，如果枚举是一种不完全的归纳的话，那么递归就相当于一种完全的归纳。

对于大数的初学者来说，记号的枚举常常是更加容易理解和接受的。但是仅仅依靠枚举并不能够让我们走得太远。要想真正深入到大数的世界中，我们必须熟悉递归的表述方式，并能够利用它理解以及分析记号的结构，乃至创造属于自己的记号。

2.3 对角化与 Graham 数

增长率

一般的大数记号中通常含有多个变量，这是不便于研究的。为系统性地描述各个大数记号的强度，我们现在在大数记号之中只保留一个变量 n ，其余的量设置为常数，这样我们将得到一个以正整数 n 为变量的函数（数列） $f(n)$ 。在大数数学中，我们将利用“增长率”这一概念来对这一函数的增长快慢进行定量的描述。

考虑一个以 n 为变量的函数 $f(n)$ ，如果 $f(n)$ 的增长率为 α ，则我们将其记为

$$f(n) \sim \alpha. \quad (2.76)$$

通常我们约定， $n \uparrow n$ 的增长率为 2

$$n \uparrow n \sim 2. \quad (2.77)$$

然后，每将函数自身迭代 n 次，其增长率就增加 1。由于将低一级超运算迭代 n 次，其箭头数会增加 1，因此我们有

$$n \uparrow^2 n = \underbrace{n \uparrow n \uparrow \dots \uparrow n}_{n \uparrow n} \sim 3, \quad (2.78)$$

$$n \uparrow^3 n = \underbrace{n \uparrow^2 n \uparrow^2 \dots \uparrow^2 n}_{n \uparrow n} \sim 4, \quad (2.79)$$

以此类推，对于一般的 m 级超运算我们有

$$n \uparrow^m n \sim m + 1, \quad (2.80)$$

这里 m 是一个给定的正整数。

为了更一般地衡量其他函数的增长速度，我们可以将不同的超运算按照其增长快慢从小到大排成一列，然后在下方写出其增长率³

$$\begin{array}{ccccccc} n+1 & n+n & n \uparrow^1 n & n \uparrow^2 n & n \uparrow^3 n & \dots \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \dots \end{array} \quad (2.81)$$

每将前一个函数迭代 n 次，我们就得到了一个增长更快的函数，其增长率增加 1。可以看到，上述的各个超运算为函数的增长速度找到了一个标尺。假如我们想知道一个函数增长的速度究竟有多快，那么只需要将它放在这个标尺之中，看看它大概落在了哪个位置即可。例如按照这一标尺，后继运算的增长率大致为 0，加法运算的增长率大致为 1，乘法与幂函数的增长率在 1 到 2 之间，指数函数、阶乘函数、进制计数法、科学计数法的增长率大致为 2，华严计数法和上数计数法的增长率在 2 到 3 之间且更靠近 2，指数塔的增长率大致为 3。

根据上面的讨论可以看到，增长率是一个粗略的概念，事实上每个相同的增长率都对应着一大批增长速度并不尽相同的函数。例如尽管初看起来 $n \uparrow^4 n$ 和 $3 \uparrow^4 n$ 的增长速度差距较大，但是它们的增长率却都是 5。在大数尺度下，这两个函数的增长速度已经基本上没有什么区别了。并且特别值得注意的是，当考虑一个函数的增长率时，我们实际上只关心它在 n 趋于无穷大情况下的增长情况。例如考虑如下两个函数

$$f(n) = n^n, \quad g(n) = n^{10000}. \quad (2.82)$$

初看起来，在 n 较小的情况下， $g(n)$ 的取值要远比 $f(n)$ 更大。但是如果我们考虑 n 趋于无穷大的情况，那么在 $n > 10000$ 的情况下， $f(n)$ 就要比 $g(n)$ 更大，并且 $f(n)$ 的增长速度也要远远快于 $g(n)$ 。因此，我们说 $f(n)$ 比 $g(n)$ 增长得更快。

对角化

Knuth 箭头的迭代模式是高效的，箭头个数每增加 1，就将低一级的运算迭代若干次，这也使得新一级运算的增长率增加了 1。利用 Knuth 箭头，我们事实上已经构造出具有任意有限大增长率的函数了。那么，这就到达了大数数学的终点了吗？在这一系列增长得越来越快的函数之上，还存在着比所有这些函数增长得都快的函数吗？

³对于通常的 FGH 增长率来说，它在函数不断迭代的过程之中恰好把乘法跳过去了。我们在后文中将看到这一点。

事实上，确实存在着比所有有限箭头数的 $n \uparrow^m n$ 增长得更快的函数，我们下面将其明显地构造出来。现在我们将所有有限箭头数的 $n \uparrow^1 n, n \uparrow^2 n, n \uparrow^3 n$ 等数列中的所有元素排成一个表格，如下所示

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 \uparrow^1 1 & 2 \uparrow^1 2 & 3 \uparrow^1 3 & 4 \uparrow^1 4 & \dots \\
 1 \uparrow^2 1 & 2 \uparrow^2 2 & 3 \uparrow^2 3 & 4 \uparrow^2 4 & \dots \\
 1 \uparrow^3 1 & 2 \uparrow^3 2 & 3 \uparrow^3 3 & 4 \uparrow^3 4 & \dots \\
 1 \uparrow^4 1 & 2 \uparrow^4 2 & 3 \uparrow^4 3 & 4 \uparrow^4 4 & \dots \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots
 \end{array} \tag{2.83}$$

然后我们选取这个表格中的对角元素构成一个新数列

$$\{1 \uparrow^1 1, 2 \uparrow^2 2, 3 \uparrow^3 3, 4 \uparrow^4 4, \dots\}, \tag{2.84}$$

它实际上就是

$$f(n) = n \uparrow^n n. \tag{2.85}$$

我们把上述 $n \uparrow^n n$ 构造的过程称为“对角化”。

与此前的函数不同的是，它的箭头个数现在也变成了一个变量。将 $n \uparrow^n n$ 与拥有固定箭头数的函数 $n \uparrow^m n$ 相比，我们发现不论这里的 m 有多大，在 n 足够大的情况下， $n \uparrow^n n$ 的增长速度都要超过 $n \uparrow^m n$ 。也就是说，它的增长速度超越了一切有限级次的超运算。这种情况类似于函数 n^n 的增长速度超越了一切幂函数 n^m 一样。也就是说，利用对角化方法得到的函数的增长速度超越了参与对角化的所有函数。

看来，我们之前利用 Knuth 箭头写出的函数增长率标尺还需要继续延伸下去。我们仍仿照此前的做法，按照增长速度的快慢从小到大为这一系列数列进行标号。但是我们很快就发现了困难：我们在描述具有有限个箭头数的 $n \uparrow^m n$ 增长率的过程中已经耗尽了所有的自然数。既然如此，那么 $n \uparrow^n n$ 的增长率应当用什么来标记呢？

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 n & n+n & n \uparrow^1 n & n \uparrow^2 n & \dots & n \uparrow^{99} n & \dots & n \uparrow^n n & \dots \\
 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & 100 & \dots & ? & \dots
 \end{array} \tag{2.86}$$

换句话说，在这个标尺之上，函数 $n \uparrow^n n$ 的增长率应当为多少？

为了解决这一问题，我们需要引入一个新的“数”，它能够排在所有的自然数之后，我们将用它来为 $n \uparrow^n n$ 进行标号。我们把这个“数”称为 ω ，它就是 $n \uparrow^n n$ 的增长率

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 n & n+n & n \uparrow^1 n & n \uparrow^2 n & \dots & n \uparrow^{99} n & \dots & n \uparrow^n n & \dots \\
 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & 100 & \dots & \omega & \dots
 \end{array} \tag{2.87}$$

在数学上，我们称 ω 这样的“数”为“序数”。序数是自然数的扩展，直观地说它表明了某个东西在一个已经排好顺序的队列中所处的位置，即“第几个”。如果愿意的话，我们可以说 $n \uparrow^n n$ 在上述函数增长率的标尺之中排到了“第 ω 个”，它超越了所有有限的“第 m 个”函数 $n \uparrow^m n$ （尽管这一说法是不严格的）。因此，我们现在就通过对角化的方法得出了一个增长率为 ω 的函数

$$f(n) = n \uparrow^n n \sim \omega, \tag{2.88}$$

其增长速度超过了一切有限个数的 Knuth 箭头，增长率超过了一切有限大小的自然数。

Graham 数

从增长率为 ω 的函数出发，我们可以进一步地得到一系列增长速度更快的函数。根据前文中的讨论我们知道，将函数迭代 n 次，其增长率将增加 1。因此，现在我们可以设想将 $n \uparrow^n n$ 的箭头数作为变量，然后对其迭代 n 次，这样我们将得到一个增长率为 $\omega + 1$ 的函数。不失一般性地，我们现在以函数

$$f(n) = a \uparrow^n b \tag{2.89}$$

作为起点，将其迭代两次可以得到

$$f(f(n)) = a \uparrow^{(a \uparrow^n b)} b = \underbrace{a \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow}_{a \uparrow^n b \uparrow \uparrow} b, \tag{2.90}$$

迭代三次可以得到

$$f(f(f(n))) = a \uparrow^{a \uparrow^{(a \uparrow^n b)} b} b = \underbrace{a \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow b}_{\substack{a \uparrow \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ a \uparrow^n b \uparrow \uparrow}}. \quad (2.91)$$

而如果我们将其迭代 n 次, 并将这里的迭代次数 n 作为一个变量, 那么我们将得到

$$f^n(c) = \underbrace{f(f(\dots f(c) \dots))}_{n \text{ 层 } f} = \left. \begin{array}{c} a \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow b \\ \underbrace{a \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow} \\ \dots \\ a \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \underbrace{a \uparrow^c b \uparrow \uparrow} \end{array} \right\} n \text{ 层}, \quad (2.92)$$

右边表达式的层数一共为 n 层, $f^n(c)$ 代表将 $f(c)$ 中的 c 作为变量迭代 n 次。这个函数 $f^n(c)$ 就具有 $\omega + 1$ 的增长率

$$F(n) = f^n(c) \sim \omega + 1. \quad (2.93)$$

特别地, 如果我们令上述函数中的 $a = b = 3, c = 4$, 那么得到的函数就称为 Graham 函数

$$G(n) = \underbrace{f(f(\dots f(4) \dots))}_{n \text{ 层 } f} = \left. \begin{array}{c} 3 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3 \\ \underbrace{3 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3 \uparrow \uparrow} \\ \dots \\ 3 \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow 3 \uparrow \uparrow \\ \underbrace{3 \uparrow^4 3 \uparrow \uparrow} \end{array} \right\} n \text{ 层}, \quad (2.94)$$

等式最右端的表达式一共有 n 层。注意到 Graham 函数的第一层为

$$G(1) = 3 \uparrow^4 3, \quad (2.95)$$

这是它的初始条件。而 n 每增加 1, $G(n+1)$ 就将前面的数值 $G(n)$ 其所包含的箭头数量进行一次迭代运算, 因此我们可以写出如下的递推关系

$$G(n+1) = 3 \uparrow^{G(n)} 3. \quad (2.96)$$

于是我们可以给出 Graham 函数的递归定义如下^[874]

定义 2.12 定义 Graham 函数 $G(n)$ 为

- (1) $G(0) = 4$ 。
- (2) 对任意自然数 n , $G(n+1) = 3 \uparrow^{G(n)} 3$ 。

我们下面考察 Graham 函数 $G(n)$ 的前几个特殊值。当 $n = 1$ 时我们有

$$G(1) = 3 \uparrow^4 3 = 3 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3, \quad (2.97)$$

这是我们在此前章节之中得到的四箭头表达式。接下来令其自变量加一, 当 $n = 2$ 时我们得到

$$G(2) = 3 \uparrow^{G(1)} 3 = \underbrace{3 \uparrow \dots \uparrow 3}_{G(1) \uparrow \uparrow} = \underbrace{3 \uparrow \dots \uparrow 3}_{3 \uparrow^4 3 \uparrow \uparrow}. \quad (2.98)$$

由于 Knuth 箭头的特性, 每增加一个箭头对函数增长速度的提升都是十分巨大的, 仅仅是四箭头的 $G(1) = 3 \uparrow^4 3$ 就已经远远超过了朴素的想象。然而, $G(2)$ 中仅仅是所含的箭头数量就达到了 $G(1) = 3 \uparrow^4 3$ 之巨。进一步地, 当 $n = 3$ 时结果为

$$G(3) = 3 \uparrow^{G(2)} 3 = \underbrace{3 \uparrow \dots \uparrow 3}_{G(2) \uparrow \uparrow} = \underbrace{3 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3}_{\substack{3 \uparrow \uparrow \uparrow \dots \uparrow \uparrow \uparrow 3 \uparrow \uparrow \\ 3 \uparrow^4 3 \uparrow \uparrow}}. \quad (2.99)$$

直到对任意的正整数 m 都有

$$F_m(n) = F_{m-1}^n(n) \sim m. \quad (2.109)$$

至此我们已经得到了具有任意增长率 m 的函数了。

要想超越所有增长率为有限的 m 的函数，我们可以对这些函数进行对角化操作。也就是说，我们可以将所有 $F_m(n)$ 中的元素排成一个表格

$$\begin{array}{cccccc} F_0(0) & F_0(1) & F_0(2) & F_0(3) & \dots \\ F_1(0) & F_1(1) & F_1(2) & F_1(3) & \dots \\ F_2(0) & F_2(1) & F_2(2) & F_2(3) & \dots \\ F_3(0) & F_3(1) & F_3(2) & F_3(3) & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}, \quad (2.110)$$

然后取出其中所有的对角元素构成一个新的数列

$$\{F_0(0), F_1(1), F_2(2), F_3(3), \dots\}, \quad (2.111)$$

我们将其记为 $F_{1,0}(n)$

$$F_{1,0}(n) = F_n(n) = \{F_0(0), F_1(1), F_2(2), F_3(3), \dots\}. \quad (2.112)$$

根据此前的讨论， $F_{1,0}(n)$ 的增长率超过了所有参与对角化的数列，也就是超过了所有有限的 m 。我们需要一个新的序数来为之命名，我们将这个新的序数记为 ω 。因此， $F_{1,0}(n)$ 的增长率就达到了 ω

$$F_{1,0}(n) \sim \omega. \quad (2.113)$$

我们跨过了一个极限。

从 $F_{1,0}(n)$ 出发，继续对其自身迭代可以得到一系列增长率更高的函数

$$F_{1,1}(n) = F_{1,0}^n(n) \sim \omega + 1, \quad (2.114)$$

$$F_{1,2}(n) = F_{1,1}^n(n) \sim \omega + 2, \quad (2.115)$$

直到任意的

$$F_{1,m}(n) = F_{1,m-1}^n(n) \sim \omega + m. \quad (2.116)$$

对所有的 $F_{1,m}(n)$ 进行对角化

$$\begin{array}{cccccc} F_{1,0}(0) & F_{1,0}(1) & F_{1,0}(2) & F_{1,0}(3) & \dots \\ F_{1,1}(0) & F_{1,1}(1) & F_{1,1}(2) & F_{1,1}(3) & \dots \\ F_{1,2}(0) & F_{1,2}(1) & F_{1,2}(2) & F_{1,2}(3) & \dots \\ F_{1,3}(0) & F_{1,3}(1) & F_{1,3}(2) & F_{1,3}(3) & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}, \quad (2.117)$$

我们将得到一个新的函数 $F_{2,0}(n)$

$$F_{2,0}(n) = F_{1,n}(n) = \{F_{1,0}(0), F_{1,1}(1), F_{1,2}(2), F_{1,3}(3), \dots\}, \quad (2.118)$$

我们将它的增长率记为 $\omega \cdot 2 = \omega + \omega$

$$F_{2,0}(n) \sim \omega \cdot 2 = \omega + \omega. \quad (2.119)$$

我们又跨过了一个极限。

接下来有

$$F_{2,1}(n) = F_{2,0}^n(n) \sim \omega \cdot 2 + 1, \quad (2.120)$$

$$F_{2,2}(n) = F_{2,1}^n(n) \sim \omega \cdot 2 + 2, \quad (2.121)$$

$$F_{3,0}(n) = F_{2,n}(n) \sim \omega \cdot 3, \quad (2.122)$$

$$F_{4,0}(n) = F_{3,n}(n) \sim \omega \cdot 4, \quad (2.123)$$

直到

$$F_{m,0}(n) = F_{m-1,n}(n) \sim \omega \cdot m. \quad (2.124)$$

对所有增长率为 $\omega \cdot m$ 的函数进行对角化

$$\begin{array}{ccccccc} \textcolor{red}{F_0(0)} & F_0(1) & F_0(2) & F_0(3) & \dots & & \\ F_{1,0}(0) & \textcolor{red}{F_{1,0}(1)} & F_{1,0}(2) & F_{1,0}(3) & \dots & & \\ F_{2,0}(0) & F_{2,0}(1) & \textcolor{red}{F_{2,0}(2)} & F_{2,0}(3) & \dots & , & \\ F_{3,0}(0) & F_{3,0}(1) & F_{3,0}(2) & \textcolor{red}{F_{3,0}(3)} & \dots & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \end{array} \quad (2.125)$$

我们将得到一个增长更快的函数

$$F_{1,0,0}(n) = F_{n,0}(n) = \{F_0(0), F_{1,0}(1), F_{2,0}(2), F_{3,0}(3), \dots\}, \quad (2.126)$$

我们将其增长率记为 $\omega^2 = \omega \cdot \omega$

$$F_{1,0,0}(n) \sim \omega^2 = \omega \cdot \omega. \quad (2.127)$$

进一步地, 从 $F_{1,0,0}(n)$ 出发, 反复利用迭代和对角化, 我们将得到如下的一系列函数

$$F_{1,0,1}(n) = F_{1,0,0}^n(n) \sim \omega^2 + 1, \quad (2.128)$$

$$F_{1,0,2}(n) = F_{1,0,1}^n(n) \sim \omega^2 + 2, \quad (2.129)$$

$$F_{1,1,0}(n) = F_{1,0,n}(n) \sim \omega^2 + \omega, \quad (2.130)$$

$$F_{1,1,1}(n) = F_{1,1,0}^n(n) \sim \omega^2 + \omega + 1, \quad (2.131)$$

$$F_{1,2,0}(n) = F_{1,1,n}(n) \sim \omega^2 + \omega \cdot 2, \quad (2.132)$$

$$F_{1,3,0}(n) = F_{1,2,n}(n) \sim \omega^2 + \omega \cdot 3, \quad (2.133)$$

$$F_{2,0,0}(n) = F_{1,n,0}(n) \sim \omega^2 \cdot 2 = \omega^2 + \omega \cdot \omega, \quad (2.134)$$

$$F_{2,0,1}(n) = F_{2,0,0}^n(n) \sim \omega^2 \cdot 2 + 1, \quad (2.135)$$

$$F_{2,1,0}(n) = F_{2,0,n}(n) \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega, \quad (2.136)$$

$$F_{3,0,0}(n) = F_{2,n,0}(n) \sim \omega^2 \cdot 3, \quad (2.137)$$

$$F_{4,0,0}(n) = F_{3,n,0}(n) \sim \omega^2 \cdot 4, \quad (2.138)$$

直到

$$F_{1,0,0,0}(n) = F_{n,0,0}(n) \sim \omega^3 = \omega^2 \cdot \omega. \quad (2.139)$$

接下来有

$$F_{1,0,0,1}(n) = F_{1,0,0,0}^n(n) \sim \omega^3 + 1, \quad (2.140)$$

$$F_{1,0,1,0}(n) = F_{1,0,0,n}(n) \sim \omega^3 + \omega, \quad (2.141)$$

$$F_{1,1,0,0}(n) = F_{1,0,n,0}(n) \sim \omega^3 + \omega^2, \quad (2.142)$$

$$F_{2,0,0,0}(n) = F_{1,n,0,0}(n) \sim \omega^3 \cdot 2 = \omega^3 + \omega^3, \quad (2.143)$$

$$F_{3,0,0,0}(n) = F_{2,n,0,0}(n) \sim \omega^3 \cdot 3, \quad (2.144)$$

$$F_{1,0,0,0,0}(n) = F_{n,0,0,0}(n) \sim \omega^4, \quad (2.145)$$

$$F_{1,0,0,0,0,0}(n) = F_{n,0,0,0,0}(n) \sim \omega^5. \quad (2.146)$$

对所有形如 $F_1(n), F_{1,0}(n), F_{1,0,0}(n), F_{1,0,0,0}(n)$ 的函数进行对角化

$$\begin{array}{cccccc}
 F_1(0) & F_1(1) & F_1(2) & F_1(3) & \dots \\
 F_{1,0}(0) & F_{1,0}(1) & F_{1,0}(2) & F_{1,0}(3) & \dots \\
 F_{1,0,0}(0) & F_{1,0,0}(1) & F_{1,0,0}(2) & F_{1,0,0}(3) & \dots \\
 F_{1,0,0,0}(0) & F_{1,0,0,0}(1) & F_{1,0,0,0}(2) & F_{1,0,0,0}(3) & \dots \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots
 \end{array} \quad (2.147)$$

我们将得到一个增长速度超过了上述所有函数的函数，我们可以将其记为 $F_{1,,0}(n)$

$$F_{1,,0}(n) = F_{\underbrace{1,0,\dots,0}_{n \uparrow 0}}(n) = \{F_1(0), F_{1,0}(1), F_{1,0,0}(2), \dots\}. \quad (2.148)$$

它的增长率超越了一切有限的 ω^m ，我们将其记为 ω^ω

$$F_{1,,0}(n) \sim \omega^\omega. \quad (2.149)$$

这样我们就创造出了一个增长率为 ω^ω 的记号。

递归定义

以上我们已经通过枚举的方式给出了记号的展开行为，下面我们将尝试写出上述记号的递归定义。以下我们称含有 m 个下标的函数为 m 元数阵。首先，对于一元数阵 $F_{a_0}(n)$ 来说，其初始条件选取为

$$F_0(n) = n + 1. \quad (2.150)$$

如果令 a_0 加一

$$F_{a_0+1}(n) = F_{a_0}^n(n). \quad (2.151)$$

以上两式给出了一元数阵的递归定义。

对于二元数阵来说 $F_{a_1,a_0}(n)$ 来说，其初始条件为所有一元数阵的对角化

$$F_{1,0}(n) = F_n(n). \quad (2.152)$$

接下来，我们假设 a_1 不变，而令 a_0 加一，则 $F_{a_1,a_0+1}(n)$ 就相当于将函数 $F_{a_1,a_0}(n)$ 自身迭代 n 次

$$F_{a_1,a_0+1}(n) = F_{a_1,a_0}^n(n). \quad (2.153)$$

而如果令 a_1 发生了进位，则 a_1 将在原来的基础之上加一，而 a_0 应当归零，此时 $F_{a_1+1,0}(n)$ 相当于对所有的 $F_{a_1,n}(n)$ 进行对角化

$$F_{a_1+1,0}(n) = F_{a_1,n}(n). \quad (2.154)$$

以上三式给出了二元数阵的递归定义。

对于三元数阵 $F_{a_2,a_1,a_0}(n)$ 是类似的，其初始条件为所有二元数阵的对角化

$$F_{1,0,0}(n) = F_{n,0}(n). \quad (2.155)$$

接下来，我们假设 a_2, a_1 不变，而令 a_0 加一，则 $F_{a_2,a_1,a_0+1}(n)$ 就相当于将函数 $F_{a_2,a_1,a_0}(n)$ 自身迭代 n 次

$$F_{a_2,a_1,a_0+1}(n) = F_{a_2,a_1,a_0}^n(n). \quad (2.156)$$

如果令 a_1 发生了进位，则 a_2 不变， a_1 将在原来的基础之上加一，而 a_0 应当归零，此时 $F_{a_2,a_1+1,0}(n)$ 相当于对所有的 $F_{a_2,a_1,n}(n)$ 进行对角化

$$F_{a_2,a_1+1,0}(n) = F_{a_2,a_1,n}(n). \quad (2.157)$$

如果令 a_2 发生了进位，则 a_2 将在原来的基础之上加一，而 a_1, a_0 应当归零，此时 $F_{a_2+1,0,0}(n)$ 相当于对所有的 $F_{a_2,n,0}(n)$ 进行对角化

$$F_{a_2+1,0,0}(n) = F_{a_2,n,0}(n). \quad (2.158)$$

以上四式给出了三元数阵的递归定义。

类似地，四元数阵可以用如下的表达式来进行递归定义

$$F_{1,0,0,0}(n) = F_{n,0,0}(n), \quad (2.159)$$

$$F_{a_3,a_2,a_1,a_0+1}(n) = F_{a_3,a_2,a_1,a_0}^n(n), \quad (2.160)$$

$$F_{a_3,a_2,a_1+1,0}(n) = F_{a_3,a_2,a_1,n}(n), \quad (2.161)$$

$$F_{a_3,a_2+1,0,0}(n) = F_{a_3,a_2,n,0}(n), \quad (2.162)$$

$$F_{a_3+1,0,0,0}(n) = F_{a_3,n,0,0}(n). \quad (2.163)$$

以此类推，我们可以给出任意多元数阵的递归定义。

现在我们想问，是否能够以一种统一的方式对所有的有限元数阵进行递归定义呢？我们发现，以上的各个定义虽然看起来较为繁杂，但是其核心规则可以分为四类。第一类是规定 $F_0(n)$ 的取值，这是整个数阵的初始条件

$$F_0(n) = n + 1. \quad (2.164)$$

第二类是处理末项加一的情况，根据此前的讨论，它就相当于前一个函数迭代 n 次而已。这只涉及到了最后一项的变化，而不涉及前面的任意多项。因此，我们采用一种紧凑的表达式，即令 $\#$ 为任意有限多项组成的序列（可以为空），末项记为 m ，则 $F_{\#,m+1}(n)$ 即为 $F_{\#,m}(n)$ 迭代 n 次

$$F_{\#,m+1}(n) = F_{\#,m}^n(n). \quad (2.165)$$

第三类是除了末项之外的其他项加一的情况，这时候相当于数阵发生了进位。在进位之后，这一项的取值将加 1，在它前面的所有项都保持不动，排在它后面的所有项都将取为 0。我们令 $\#$ 为任意有限多项组成的序列（可以为空），而 Z 为由任意有限多个 0 组成的序列（同样可以为空），进位这一项记为 m 。因此进位之后的数阵可以记为 $F_{\#,m+1,0,Z}(n)$ ，这里我们明显地写出了紧随于进位项之后的 0。而这一数阵实际上就是由进位项的后面一项 $F_{\#,m,n,Z}(n)$ 通过对角化而得到的，因此我们将这一条递推规则表示为

$$F_{\#,m+1,0,Z}(n) = F_{\#,m,n,Z}(n). \quad (2.166)$$

最后，我们要考虑由较少元数阵进位到较多元数阵的情况。进位之后，数阵的元数增加 1，此时其最高项为 1，后面的所有项都为零，我们可以将其表示为 $F_{1,0,Z}(n)$ 。而这一数阵实际上就是由所有的 $F_{n,Z}(n)$ 进行对角化得到的，因此我们将这一条递推规则表示为

$$F_{1,0,Z}(n) = F_{n,Z}(n). \quad (2.167)$$

但是如果令规则 $F_{\#,m+1,0,Z}(n) = F_{\#,m,n,Z}(n)$ 中的 $\#$ 为空， $m = 0$ ，则等式右边可以表示为 $F_{0,n,Z}(n)$ 。只要我们将自动略去数阵最前面的零，它实际上就直接给出了上面这条规则。因此，上面两条规则可以合并为一条，至此我们已经得到了数阵的全部规则。

综上所述，我们现在给出任意有限元数阵的递归定义。

定义 2.13 递归地定义数阵记号 $F_{a_m,a_{m-1},\dots,a_1,a_0}(n)$ 如下：

- (1) $F_0(n) = n + 1$ 。
- (2) 对任意自然数 m ， $F_{\#,m+1}(n) = F_{\#,m}^n(n)$ 。
- (3) 对任意自然数 m ， $F_{\#,m+1,0,Z}(n) = F_{\#,m,n,Z}(n)$ 。

在上述定义中， $\#$ 为任意有限多项组成的序列（可以为空），而 Z 为由任意有限多个 0 组成的序列（同样可以为空），我们自动略去数阵第一个非零项前面的所有零。

以上我们利用三条规则给出了一个增长率为 ω^ω 的记号，这与我们此前通过枚举得出的定义是一致的。上述第一条规则给出了增长率为 0 时的初始条件，第二条规则给出了增长率加一时的迭代规则，而第三条规则给出了增长率取极限时的对角化规则。

我们简单地举几个例子，说明上述线性数阵记号的展开规则。例如，考虑 $F_{1,3,4,3}(n)$ ，它的末尾不为零，因此按照第二条规则由 $F_{1,3,4,2}(n)$ 迭代 n 次得到

$$F_{1,3,4,3}(n) = F_{1,3,4,2}^n(n). \quad (2.168)$$

考虑 $F_{2,0,4,0,0}(n)$ ，它的末尾为零，因此要找到从右往左第一个不为零的项 4。该项是通过对更低数位进行对角化并进位得到的，因此我们要将这一项减 1，并将紧随其后的 0 替换为 n ，即 $F_{2,0,3,n,0}(n)$ 。

$$F_{2,0,4,0,0}(n) = F_{2,0,3,n,0}(n). \quad (2.169)$$

考虑 $F_{1,0,0,0}(n)$ ，它除了第一项为 1，其余所有的项都为零，因此它实际上是从比它少一位的数阵 $F_{n,0,0}(n)$ 对角化得到的

$$F_{1,0,0,0}(n) = F_{n,0,0}(n). \quad (2.170)$$

以上就是线性数阵记号的全部规则，可以看出它的行为还是比较简单的。

数阵记号的下标与序数有如下的一一对应关系

$$F_{a_m, a_{m-1}, \dots, a_1, a_0}(n) \sim \omega^m \cdot a_m + \omega^{m-1} \cdot a_{m-1} + \dots + \omega \cdot a_1 + a_0, \quad (2.171)$$

这实际上给出了一个序数记号，我们直接记

$$a_m, a_{m-1}, \dots, a_1, a_0 = \omega^m \cdot a_m + \omega^{m-1} \cdot a_{m-1} + \dots + \omega \cdot a_1 + a_0, \quad (2.172)$$

我们可以用等式左边的数阵来直接表示等式右边的序数。从上述结论之中可以看出，这里的数阵

$$a_m, a_{m-1}, \dots, a_1, a_0 \quad (2.173)$$

实际上就相当于一个“ ω 进制数”，它的规则是逢 ω 进一。因此，我们将其称为“ ω 进制数阵”。又由于所有元素是按照一维方式进行排列，因此我们也将其称为“线性数阵”，以与采用更高维分隔符的“平面数阵”、“超数阵”等作为区分。

原版数阵

以上的数阵型记号是经过简化之后的规则，它保留了单行线性数阵的核心结构，其行为比原版数阵清晰得多。作为对比，我们给出 Bowers 原版单行线性数阵的定义如下。

定义 2.14 单行线性数阵定义如下：

- (1) 对于任意正整数 a, b ， $\{a, b, I\} = \{a, b\} = a^b$ 。
- (2) 对于任意正整数 a ， $\{a, 1, \#\} = a$ 。
- (3) 对于任意正整数 a, b, c ， $\{a, b+1, I, c+1, \#\} = \{a, aI, \{a, b, I, c+1, \#\}, c, \#\}$ 。

式中 I 是一个由一系列 1 所组成的序列（可以为空序列）， $\#$ 是由任意正整数组成的序列（可以为空序列）， aI 为由 a 组成的序列，其中元素的个数与 I 中的元素个数相同。

如果要用数阵型记号的传统表达式写出来的话，那么我们的函数

$$F_{a_m, a_{m-1}, \dots, a_1, a_0}(n) \quad (2.174)$$

大致会对应于如下的数阵

$$\{n, n, a_0, a_1 + 1, \dots, a_{m-1} + 1, a_m + 1\}. \quad (2.175)$$

这就是一个典型的拥有数阵结构的记号，它是初学者最容易想到的记号模式。通常来说，数阵型记号是由一系列数字所组成的序列，各个数字之间由层层嵌套的分隔符所隔开。

数阵的扩展

当然, 增长率为 ω^ω 的函数并不是数阵的极限, 如果我们愿意的话, 数阵型记号还可以不断地扩展下去。我们此前已经用了一个更高级的分隔符 $F_{1,0}$ 来表示单逗号的极限了。可以设想如果引入更高级的分隔符和更加复杂的迭代规则, 那么数阵的强度还可以继续提升。在历史上, 数阵记号曾经占据着非常重要的地位。不过在现在看来, 数阵型记号的强度极限并不是很高, 并且其迭代规则过于复杂, 我们现在实际上已经有远比数阵型记号更加强大的递归模式了。

虽然我们打算继续对数阵记号进行扩展, 不过仍然可以简要地说明一下函数的增长率在 ω^ω 之后的行为。将增长率为 ω^ω 的函数迭代 n 次, 其增长率将增加 1, 因此这样得到的就是一个增长率为 $\omega^\omega + 1$ 的函数。不断地进行下去, 我们可以得到增长率为 $\omega^\omega + 2, \omega^\omega + 3$ 的一系列函数, 对这些函数对角化可以得到 $\omega^\omega + \omega$ 。进一步可以得到增长率为 $\omega^\omega + \omega \cdot 2, \omega^\omega + \omega \cdot 3$ 的一系列函数, 将其对角化可以得到 $\omega^\omega + \omega^2$ 。对增长率为 $\omega^\omega + \omega^2, \omega^\omega + \omega^3$ 的一系列函数对角化可以得到 $\omega^\omega \cdot 2 = \omega^\omega + \omega^\omega$ 。进一步有增长率为 $\omega^{\omega+1} = \omega^\omega \cdot \omega$, $\omega^{\omega \cdot 2} = \omega^{\omega+\omega}$, $\omega^{\omega^2} = \omega^{\omega \cdot \omega}$, 乃至 $\omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}$ 的一系列函数。

利用迭代和对角化两个操作, 我们将可以让函数的增长率超过一切有限层的 $\omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}$, 以此类推。将这里 ω 指数塔的层数也作为一个变量进行对角化, 我们将得到一个超越所有有限层 ω 指数塔的更加强大的增长率, 我们将其记为 ε_0 。直观地说, 我们可以将其视为一个由无限个 ω 构成的指数塔

$$\varepsilon_0 = \omega^{\omega^{\omega^{\dots}}}.$$
 (2.176)

读者可以自行尝试对数阵记号进行扩展, 或者按照自己的方式构建一个尽可能强大的大数记号, 给出其递归定义, 完成枚举并分析其增长率, 看其增长率是否能够达到 ε_0 的层次。在分析时应当尽可能细致地考虑记号中的所有的重要节点, 以免过高地估计自己记号的增长率 (这是初学者常容易犯下的错误)。

2.5 初等序列

尽管数阵记号较为直观, 但是其强度毕竟还是比较有限的。为了在大数世界之中前进得更远, 我们需要更加强大的递归模式。下面我们将介绍初等序列 (Primitive Sequence System, PrSS)^[878-882], 它虽然结构简单, 但是却是目前已知的最强大的递归核心的基础⁴。出于教学上的方便, 我们在这里介绍的规则相比于原版记号的规则有一些改动 (实际上只是将 HH 的外壳改成了 FGH 的外壳而已), 这并不影响其极限的强度。我们在本节中也会简要地说明原版 PrSS 的形式和规则, 在后续章节中会进一步地对 PrSS 及其扩展进行更详细的讨论。

PrSS 的枚举

PrSS 的核心仍然是一个由一系列自然数排成的序列 $(a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m)$ 。我们当然可以选择仍然将其表示为形如

$$F_{a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m}(n)$$
 (2.177)

的函数, 不过出于序列型记号的习惯, 我们现在将其记为

$$(a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m)[n].$$
 (2.178)

在上述表达式中, 括号里的项标记了不同的函数, 而方括号里的 $[n]$ 相当于这个函数的自变量。上述两种记法实际上只有形式上的区别。

我们仍然从一个增长率为 0 的函数出发

$$() [n] = n + 1 \sim 0,$$
 (2.179)

这个序列为空, 它不包含任何元素。接下来将其迭代 n 次, 其增长率增加 1, 我们在序列中增加一个 0

$$(0) [n] = ()^n [n] \sim 1.$$
 (2.180)

⁴这是日本研究者创造的记号。按照日文原文, 我们应当将其称为“原始数列”^[879]。只不过将日文的“原始数列”译成英文的“Primitive Sequence System”, 再译成中文的“初等序列”, 已经是约定俗成的习惯了。

式中对 $(\#)^n[n]$ 代表对 $(\#)[n]$ 迭代 n 次

$$(\#)^n[n] = \underbrace{(\#)[(\#)[\dots(\#)[(\#)[n]\dots]]}_{n\text{层}}. \quad (2.181)$$

特别地，将函数迭代零次相当于没有对变量进行变换，这时得到的就是 n 自身，即 $(\#)^0[n] = n$ 。将上述迭代写成更熟悉的函数形式，它实际上就意味着

$$F_{\#}^n(n) = \underbrace{F_{\#}(F_{\#}(\dots F_{\#}(F_{\#}(n))\dots))}_{n\text{层}}, \quad (2.182)$$

注意这里的序列 $(\#)$ 代表函数的下标，而 $[n]$ 代表函数的变量。

继续将 $(0)[n]$ 迭代 n 次，其增长率增加 1，但是我们却不将其进位为 $(1)[n]$ ，而是在序列的末端再加上一个零，得到

$$(0,0)[n] = (0)^n[n] \sim 2. \quad (2.183)$$

以此类推，对 $(0,0)[n]$ 迭代 n 次则在下标处再加一个零

$$(0,0,0)[n] = (0,0)^n[n] \sim 3. \quad (2.184)$$

一般地有

$$\underbrace{(0,0,\dots,0)[n]}_{m\text{个}0} = \underbrace{(0,\dots,0)^n[n]}_{(m-1)\text{个}0} \sim m. \quad (2.185)$$

要想得到一个超越所有有限增长率的函数，我们需要对所有的 $()[n], (0)[n], (0,0)[n], (0,0,0)[n]$ 等一系列函数进行对角化

$$\begin{array}{ccccccc} (0)[0] & (0)[1] & (0)[2] & (0)[3] & \dots & & \\ (0,0)[0] & (0,0)[1] & (0,0)[2] & (0,0)[3] & \dots & & \\ (0,0,0)[0] & (0,0,0)[1] & (0,0,0)[2] & (0,0,0)[3] & \dots & & \\ (0,0,0,0)[0] & (0,0,0,0)[1] & (0,0,0,0)[2] & (0,0,0,0)[3] & \dots & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \end{array} \quad (2.186)$$

取出其所有对角元素并构成一个新的序列，这个序列的增长率将达到 ω ，我们将其记为 $(0,1)[n]$

$$(0,1)[n] = \underbrace{(0,0,\dots,0)[n]}_{n\text{个}0} \sim \omega. \quad (2.187)$$

它相当于将后面多个循环的 0 折叠为了一个 0,1。这里的折叠过程可以以如下的方式来理解：原表达式中以 0 为循环节，而在折叠后的表达式中保留了第一个循环节，同时在它的后面添加了一项 1，这一项的取值恰好比 0 大 1。

在得到了增长率为 ω 的序列之后，我们对其迭代 n 次增长率增加 1，所对应的函数下标后面再多加一个零。于是我们有

$$(0,1,0)[n] = (0,1)^n[n] \sim \omega + 1, \quad (2.188)$$

$$(0,1,0,0)[n] = (0,1,0)^n[n] \sim \omega + 2, \quad (2.189)$$

$$(0,1,0,0,0)[n] = (0,1,0,0)^n[n] \sim \omega + 3, \quad (2.190)$$

一般地有

$$\underbrace{(0,1,0,0,\dots,0)[n]}_{m\text{个}0} \sim \omega + m. \quad (2.191)$$

对上述所有的函数进行对角化

$$\begin{array}{ccccccc} (0,1)[0] & (0,1)[1] & (0,1)[2] & (0,1)[3] & \dots & & \\ (0,1,0)[0] & (0,1,0)[1] & (0,1,0)[2] & (0,1,0)[3] & \dots & & \\ (0,1,0,0)[0] & (0,1,0,0)[1] & (0,1,0,0)[2] & (0,1,0,0)[3] & \dots & & \\ (0,1,0,0,0)[0] & (0,1,0,0,0)[1] & (0,1,0,0,0)[2] & (0,1,0,0,0)[3] & \dots & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \end{array} \quad (2.192)$$

我们将得到一个增长率为 $\omega \cdot 2 = \omega + \omega$ 的函数，我们将其记为 $(0, 1, 0, 1)[n]$

$$(0, 1, \textcolor{red}{0}, 1)[n] = (0, 1, \underbrace{\textcolor{red}{0}, \textcolor{blue}{0}, \dots, \textcolor{red}{0}}_{n \uparrow 0})[n] \sim \omega \cdot 2 = \omega + \omega. \quad (2.193)$$

注意这里在折叠的过程中，最前面的 $0, 1$ 没有受到影响，而折叠后的表达式保留了一个循环节 0 ，同时在它的后面添加了一项 1 ，这一项的取值恰好比 0 大 1 。

继续此前的迭代，我们得到

$$(0, 1, 0, 1, 0)[n] = (0, 1, 0, 1)^n[n] \sim \omega \cdot 2 + 1, \quad (2.194)$$

$$(0, 1, 0, 1, 0, 0)[n] = (0, 1, 0, 1, 0)^n[n] \sim \omega \cdot 2 + 2, \quad (2.195)$$

$$(0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)[n] = (0, 1, 0, 1, 0, 0)^n[n] \sim \omega \cdot 2 + 3, \quad (2.196)$$

以此类推。对所有这些函数对角化，我们将得到

$$(0, 1, 0, 1, \textcolor{red}{0}, 1)[n] = (0, 1, 0, 1, \underbrace{\textcolor{red}{0}, \textcolor{blue}{0}, \dots, \textcolor{red}{0}}_{n \uparrow 0})[n] \sim \omega \cdot 3. \quad (2.197)$$

不断将这一过程重复下去，我们将得到

$$(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)[n] \sim \omega \cdot 4, \quad (2.198)$$

$$(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)[n] \sim \omega \cdot 5, \quad (2.199)$$

以此类推。对所有这些函数对角化

$$\begin{array}{ccccccc} \textcolor{red}{()}[0] & ()[1] & ()[2] & ()[3] & \dots & & \\ (0, 1)[0] & \textcolor{red}{(0, 1)}[1] & (0, 1)[2] & (0, 1)[3] & \dots & & \\ (0, 1, 0, 1)[0] & (0, 1, 0, 1)[1] & \textcolor{red}{(0, 1, 0, 1)}[2] & (0, 1, 0, 1)[3] & \dots & & \\ (0, 1, 0, 1, 0, 1)[0] & (0, 1, 0, 1, 0, 1)[1] & (0, 1, 0, 1, 0, 1)[2] & \textcolor{red}{(0, 1, 0, 1, 0, 1)}[3] & \dots & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \end{array} \quad (2.200)$$

我们将得到一个增长率为 $\omega^2 = \omega \cdot \omega$ 的函数，我们将其记为 $(0, 1, 1)[n]$

$$(\textcolor{red}{0}, \textcolor{red}{1}, 1)[n] = (\underbrace{\textcolor{red}{0}, \textcolor{red}{1}, \textcolor{blue}{0}, \textcolor{blue}{1}, \dots, \textcolor{red}{0}, \textcolor{red}{1}}_{n \uparrow 0, 1})[n] \sim \omega^2 = \omega \cdot \omega. \quad (2.201)$$

注意此处的循环节为 $0, 1$ ，因此在折叠的过程中，我们将保留一个循环节，同时在它的后面添加一项，这一项的取值刚好比循环节的第一位 0 大 1 。

至此我们可以总结出 PrSS 的规则。每将函数迭代 n 次，其增长率就增加 1 ，相应地函数下标的末尾添加一个零。而每将一系列拥有相同循环节的函数进行对角化，其增长率取极限，而这对应于函数下标循环节的一个折叠过程。这一折叠过程的具体规则如下：

定义 2.15 在折叠 PrSS 的表达式时，我们令循环节前面的所有内容不动，并保留一个循环节。同时在它的后面额外添加一项，这一项的取值为循环节的第一项加一。这样得到的新序列即为折叠之后的序列。

以下我们将略去过于繁琐的迭代和对角化过程，而直接按照上述折叠规则对记号进行枚举。

因此从增长率为 ω^2 的 $(0, 1, 1)[n]$ 出发，我们将得到

$$(0, 1, 1, 0)[n] \sim \omega^2 + 1, \quad (2.202)$$

$$(0, 1, 1, 0, 0)[n] \sim \omega^2 + 2, \quad (2.203)$$

$$(0, 1, 1, 0, 0, 0)[n] \sim \omega^2 + 3, \quad (2.204)$$

对角化后得到

$$(0, 1, 1, \textcolor{red}{0}, 1)[n] = (0, 1, 1, \underbrace{\textcolor{red}{0}, \textcolor{blue}{0}, \dots, \textcolor{red}{0}}_{n \uparrow 0})[n] \sim \omega^2 + \omega. \quad (2.205)$$

接下来有

$$(0, 1, 1, 0, 1, 0)[n] \sim \omega^2 + \omega + 1, \quad (2.206)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)[n] \sim \omega^2 + \omega \cdot 2, \quad (2.207)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)[n] \sim \omega^2 + \omega \cdot 3, \quad (2.208)$$

对上述各个以 0, 1 为循环节的函数进行对角化, 我们得到

$$(0, 1, 1, \mathbf{0, 1}, 1)[n] = (0, 1, 1, \underbrace{\mathbf{0, 1, 0, 1, \dots, 0, 1}}_{n \uparrow 0, 1})[n] \sim \omega^2 \cdot 2 = \omega^2 + \omega^2. \quad (2.209)$$

接下来有

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1)[n] \sim \omega^2 \cdot 3, \quad (2.210)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1)[n] \sim \omega^2 \cdot 4, \quad (2.211)$$

对上述各个以 0, 1, 1 为循环节的函数进行对角化, 我们得到

$$(\mathbf{0, 1, 1}, 1)[n] = (\underbrace{\mathbf{0, 1, 1, 0, 1, 1, \dots, 0, 1, 1}}_{n \uparrow 0, 1, 1})[n] \sim \omega^3 = \omega^2 \cdot \omega. \quad (2.212)$$

注意这里的循环节为 0, 1, 1, 因此在折叠的过程中保留一个循环节不变, 而在它的后面添加一项 1, 这一项恰好等于循环节的第一项 0 加一。

不断重复上述操作, 我们可以得到

$$(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)[n] \sim \omega^3 \cdot 2, \quad (2.213)$$

$$(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)[n] \sim \omega^3 \cdot 3, \quad (2.214)$$

对所有以 0, 1, 1, 1 为循环节的函数进行对角化, 可以得到

$$(\mathbf{0, 1, 1, 1}, 1)[n] = (\underbrace{\mathbf{0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, \dots, 0, 1, 1, 1}}_{n \uparrow 0, 1, 1, 1})[n] \sim \omega^4 = \omega^3 \cdot \omega. \quad (2.215)$$

以此类推有

$$(\mathbf{0, 1, 1, 1, 1}, 1)[n] = (\underbrace{\mathbf{0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, \dots, 0, 1, 1, 1, 1}}_{n \uparrow 0, 1, 1, 1, 1})[n] \sim \omega^5 = \omega^4 \cdot \omega. \quad (2.216)$$

对上述所有以 1 为循环节的函数进行对角化

$$\begin{array}{ccccccc} (\mathbf{0})[0] & (0)[1] & (0)[2] & (0)[3] & \dots & & \\ (0, 1)[0] & (\mathbf{0, 1})[1] & (0, 1)[2] & (0, 1)[3] & \dots & & \\ (0, 1, 1)[0] & (0, 1, 1)[1] & (\mathbf{0, 1, 1})[2] & (0, 1, 1)[3] & \dots & & \\ (0, 1, 1, 1)[0] & (0, 1, 1, 1)[1] & (0, 1, 1, 1)[2] & (\mathbf{0, 1, 1, 1})[3] & \dots & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \end{array} \quad (2.217)$$

我们将得到一个增长率为 ω^ω 的函数, 我们将其记为 $(0, 1, 2)[n]$

$$(0, \mathbf{1, 2})[n] = (0, \underbrace{\mathbf{1, 1, \dots, 1}}_{n \uparrow 1})[n] \sim \omega^\omega. \quad (2.218)$$

这一函数的循环节为 1, 因此在折叠过程中令循环节前的 0 不动, 同时保留一个循环节 1, 并在它的后面添加上一项 2, 这一项的取值刚好等于循环节的第一项加上 1。

我们看到, PrSS 的递归结构确实是要更加强大, 它仅仅利用 0, 1, 2 就达到了线性数阵的极限。继续重复迭代和对角化的过程, 我们将得到

$$(0, 1, 2, 0)[n] \sim \omega^\omega + 1, \quad (2.219)$$

$$(0, 1, 2, 0, 0)[n] \sim \omega^\omega + 2, \quad (2.220)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1)[n] \sim \omega^\omega + \omega, \quad (2.221)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 0, 1)[n] \sim \omega^\omega + \omega \cdot 2, \quad (2.222)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 1)[n] \sim \omega^\omega + \omega^2, \quad (2.223)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 1)[n] \sim \omega^\omega + \omega^2 + \omega, \quad (2.224)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1)[n] \sim \omega^\omega + \omega^2 \cdot 2, \quad (2.225)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1)[n] \sim \omega^\omega + \omega^3, \quad (2.226)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 2)[n] \sim \omega^\omega \cdot 2, \quad (2.227)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2)[n] \sim \omega^\omega \cdot 3, \quad (2.228)$$

直到对上述所有的以 0, 1, 2 为循环节的函数进行对角化, 我们得到

$$(0, 1, 2, 1)[n] = \underbrace{(0, 1, 2, 0, 1, 2, \dots, 0, 1, 2)}_{n \uparrow 0, 1, 2}[n] \sim \omega^{\omega+1} = \omega^\omega \cdot \omega. \quad (2.229)$$

接下来有

$$(0, 1, 2, 1, 0)[n] \sim \omega^{\omega+1} + 1, \quad (2.230)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1)[n] \sim \omega^{\omega+1} + \omega, \quad (2.231)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1, 1)[n] \sim \omega^{\omega+1} + \omega^2, \quad (2.232)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1, 2)[n] \sim \omega^{\omega+1} + \omega^\omega, \quad (2.233)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2)[n] \sim \omega^{\omega+1} + \omega^\omega \cdot 2, \quad (2.234)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 1)[n] \sim \omega^{\omega+1} \cdot 2 = \omega^{\omega+1} + \omega^{\omega+1}, \quad (2.235)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1)[n] \sim \omega^{\omega+1} \cdot 3, \quad (2.236)$$

直到对上述所有的以 0, 1, 2, 1 为循环节的函数进行对角化, 我们得到

$$(0, 1, 2, 1, 1)[n] = \underbrace{(0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, \dots, 0, 1, 2, 1)}_{n \uparrow 0, 1, 2, 1}[n] \sim \omega^{\omega+2} = \omega^{\omega+1} \cdot \omega. \quad (2.237)$$

不断重复上述过程, 我们有

$$(0, 1, 2, 1, 1, 1)[n] \sim \omega^{\omega+3}, \quad (2.238)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2)[n] = (0, 1, 2, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n \uparrow 1})[n] \sim \omega^{\omega \cdot 2} = \omega^{\omega+\omega}. \quad (2.239)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2)[n] \sim \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^\omega, \quad (2.240)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 1)[n] \sim \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega+1}, \quad (2.241)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2)[n] \sim \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2 = \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (2.242)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 1)[n] = \underbrace{(0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2, \dots, 0, 1, 2, 1, 2)}_{n \uparrow 0, 1, 2, 1, 2}[n] \sim \omega^{\omega \cdot 2+1} = \omega^{\omega \cdot 2} \cdot \omega. \quad (2.243)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 1, 1)[n] \sim \omega^{\omega \cdot 2+2}, \quad (2.244)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 1, 2)[n] \sim \omega^{\omega \cdot 3} = \omega^{\omega \cdot 2+\omega}, \quad (2.245)$$

$$(0, 1, 2, 2)[n] = (0, \underbrace{1, 2, 1, 2, \dots, 1, 2}_{n \uparrow 1, 2})[n] \sim \omega^{\omega^2} = \omega^{\omega \cdot \omega}. \quad (2.246)$$

$$(0, 1, 2, 2, 1)[n] \sim \omega^{\omega^2+1}, \quad (2.247)$$

$$(0, 1, 2, 2, 1, 2)[n] \sim \omega^{\omega^2+\omega}, \quad (2.248)$$

$$(0, 1, 2, 2, 1, 2, 2)[n] \sim \omega^{\omega^2 \cdot 2}, \quad (2.249)$$

$$(0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2)[n] \sim \omega^{\omega^2 \cdot 3}, \quad (2.250)$$

$$(0, \textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}, 2)[n] = (0, \underbrace{\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{blue}{2}, 2, \dots, \textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}}_{n \uparrow 1, 2, 2})[n] \sim \omega^{\omega^3} = \omega^{\omega^2 \cdot \omega}. \quad (2.251)$$

$$(0, 1, 2, 2, 2, 2)[n] \sim \omega^{\omega^4}, \quad (2.252)$$

直到对上述所有的以 2 为循环节的函数进行对角化，我们得到

$$(0, 1, \textcolor{red}{2}, 3)[n] = (0, 1, \underbrace{\textcolor{red}{2}, \textcolor{blue}{2}, \dots, \textcolor{red}{2}}_{n \uparrow 2})[n] \sim \omega^{\omega^\omega}. \quad (2.253)$$

由此我们看到，实际上 PrSS 之中所蕴含的结构比我们想象的要更加强大，从 $0, 1, 2$ 到 $0, 1, 2, 3$ 的迭代过程已经让我们看到了一些端倪。将迭代过程继续进行下去，我们可以得到

$$(0, 1, 2, 3, 0)[n] \sim \omega^{\omega^\omega} + 1, \quad (2.254)$$

$$(0, 1, 2, 3, 0, 1)[n] \sim \omega^{\omega^\omega} + \omega, \quad (2.255)$$

$$(0, 1, 2, 3, 0, 1, 2)[n] \sim \omega^{\omega^\omega} + \omega^\omega, \quad (2.256)$$

$$(0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3)[n] \sim \omega^{\omega^\omega} \cdot 2, \quad (2.257)$$

$$(0, 1, 2, 3, 1)[n] \sim \omega^{\omega^\omega + 1}, \quad (2.258)$$

$$(0, 1, 2, 3, 1, 2)[n] \sim \omega^{\omega^\omega + \omega}, \quad (2.259)$$

$$(0, 1, 2, 3, 1, 2, 3)[n] \sim \omega^{\omega^\omega \cdot 2}, \quad (2.260)$$

$$(0, 1, 2, 3, 2)[n] \sim \omega^{\omega^{\omega+1}}, \quad (2.261)$$

$$(0, 1, 2, 3, 2, 3)[n] \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (2.262)$$

$$(0, 1, 2, 3, 3)[n] \sim \omega^{\omega^{\omega^2}}, \quad (2.263)$$

直到

$$(0, 1, 2, 3, 4)[n] \sim \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (2.264)$$

乃至

$$(0, 1, 2, 3, 4, 5)[n] \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, \quad (2.265)$$

以此类推。

对所有有限项 PrSS 进行对角化

$$\begin{array}{ccccccc} \textcolor{red}{(0)[0]} & (0)[1] & (0)[2] & (0)[3] & \dots & & \\ (0, 1)[0] & \textcolor{red}{(0, 1)[1]} & (0, 1)[2] & (0, 1)[3] & \dots & & \\ (0, 1, 2)[0] & (0, 1, 2)[1] & \textcolor{red}{(0, 1, 2)[2]} & (0, 1, 2)[3] & \dots & & \\ (0, 1, 2, 3)[0] & (0, 1, 2, 3)[1] & (0, 1, 2, 3)[2] & \textcolor{red}{(0, 1, 2, 3)[3]} & \dots & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \end{array} \quad (2.266)$$

我们将得到一个增长率超过所有 ω 指数塔的函数，它的增长率即为 ε_0

$$(0, 1, 2, 3, \dots)[n] = (0, 1, 2, \dots, n)[n] \sim \varepsilon_0. \quad (2.267)$$

这就达到了 PrSS 的极限。

递归定义

以上我们通过枚举的方式说明了 PrSS 的行为，下面我们将进一步地给出其递归定义。首先，整个序列的初始条件就是

$$()[n] = n + 1. \quad (2.268)$$

其次，每在序列后面加一个零，就相当于将此前的序列迭代 n 次。令 $\#$ 是任意的合法序列，我们将得到如下的递推关系

$$(\#, 0)[n] = (\#)^n[n]. \quad (2.269)$$

以上两条规则是较为简单的。

问题的关键在于后续的展开规则。在前文中，我们已经总结了对序列循环节的折叠方法，它指出折叠后的序列为“令循环节前面的所有内容不动，保留一个循环节，并在它的后面额外添加一项，这一项的取值为循环节的第一项加一”这样得到的序列。例如考虑

$$(0, \textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}, 2)[n] = (0, \underbrace{\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{blue}{2}, \textcolor{blue}{2}, \dots, \textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}}_{n \uparrow 1, 2, 2})[n], \quad (2.270)$$

待折叠的序列为

$$(0, \underbrace{\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{blue}{2}, \textcolor{blue}{2}, \dots, \textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}}_{n \uparrow 1, 2, 2})[n], \quad (2.271)$$

这里的循环节为 1, 2, 2，循环节前面的部分为 0。因此在这一序列折叠之后，它将由三部分组成，第一部分是循环节前的 0，它在折叠之后保持不动；第二部分是保留下来的一个循环节 $\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}$ ；第三部分是在后面附加的一项 2，这一项的取值是由循环节的第一项 1 加一得到的。因此，这一序列最终折叠为

$$(0, \textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}, 2)[n]. \quad (2.272)$$

把上述折叠规则反过来，我们就可以得到末项不为零的序列的展开规则。仍然以

$$(0, 1, 2, 2, 2)[n] \quad (2.273)$$

为例。注意到这个序列的末项不为零，因此它肯定是在折叠过程中额外填上的一项。于是我们在展开的时候，就要将这一末项先删掉，然后保持循环节之前的部分不动，而将循环节重复地复制在序列的末端。但是现在我们碰到了一个问題：在末项之前的一大堆序列之中，究竟哪一部分是循环节，而哪一部分是循环节之前保持不动的部分？

回忆我们在折叠过程中的规则，末项应该等于循环节的第一项加上一。于是，要找到循环节，我们只需要找到比末项小 1 的元素即可。每个序列之中可能有多个满足这一条件的元素，但是对于一个“标准”的序列来说，真正的循环节的首项实际上就是所有项中最靠近末项的那一项。在找到了这一项之后，循环节就是从该项到末项之间的部分（包含该项，但是不包含末项），这一项在展开过程之中要不断地复制，而循环节之前的部分在复制过程中则要保持不变。

于是，我们现在就可以将 $(0, 1, 2, 2, 2)[n]$ 表示为

$$(0, \textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}, 2)[n], \quad (2.274)$$

这里标红的部分就是循环节，而循环节前面标黑的部分就是复制时保持不动的部分。要对这一表达式进行展开，我们首先要删去末项的 2，然后保留前面的 0 不动，而将循环节 $\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}$ 不断地复制到序列的末尾，于是我们得到

$$(0, \underbrace{\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{blue}{2}, \textcolor{blue}{2}, \dots, \textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{2}}_{n \uparrow 1, 2, 2})[n], \quad (2.275)$$

这样就完成了序列的展开。

现在考虑一般的序列

$$(a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m)[n]. \quad (2.276)$$

要展开这一序列，我们需要将循环节和循环节前面的部分区分开。于是我们从右至左找到第一个比 a_m 小一的项 a_i ，然后把整个序列重新写成

$$(\#_1, a_i, \#_2, a_m)[n], \quad (2.277)$$

式中 $\#_1, \#_2$ 为任意两段合法的序列。在这个序列之中，标红的部分 $a_i, \#_2$ 即为循环节，而黑色的 $\#_1$ 即为循环节之前的部分。因此，要对此序列进行展开，我们需要删去末项 a_m ，保留 $\#_1$ 不动，而将 $a_i, \#_2$ 在序列末尾复制 n 次，即

$$(\#_1, \underbrace{a_i, \#_2, a_i, \#_2, \dots, a_i, \#_2}_{n \uparrow a_i, \#_2})[n], \quad (2.278)$$

这样就完成了上述序列的展开。

综上所述，我们现在给出 PrSS 的递归定义。

定义 2.16 PrSS $(a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m)[n]$ 定义为：

- (1) $()[n] = n + 1$ 。
- (2) $(\#, 0)[n] = (\#)^n[n]$ ，式中 $\#$ 为任意合法序列。
- (3) 若 $a_m \neq 0$ ，则 $(\#_1, a_i, \#_2, a_m)[n] = (\#_1, \underbrace{a_i, \#_2, a_i, \#_2, \dots, a_i, \#_2}_{n \uparrow a_i, \#_2})[n]$ ，式中 $\#_1, \#_2$ 为任意两段合法序列， $a_i = a_m - 1$ 为 a_m 前从右至左第一个小于 a_m 的数。

它用三条规则达到了 ε_0 的强度。上述规则之中，第一条为整个序列的初始条件，第二条规则为增长率加一的迭代规则，而第三条规则为增长率取极限的展开规则。这是目前已知的得到增长率为 ε_0 的大数函数最容易的方法之一。

原版 PrSS

我们这里介绍的规则与原版 PrSS 的规则略有不同。原版 PrSS 的折叠规则与我们前面所介绍的是完全一致的，只是在第一条初始条件以及第二条增长率加一的规则上有所区别。对于初始条件来说，原版规则是

$$()[n] = n. \quad (2.279)$$

对于增长率加一的条件来说，我们此前介绍的规则是在序列末端加一个零意味着将函数迭代 n 次，而原版的规则是在序列末端加一个零意味着将函数的自变量加上 1

$$(\#, 0)[n] = (\#)[n + 1]. \quad (2.280)$$

因此它的递归定义可以表示为

定义 2.17 原版的 PrSS $(a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m)[n]$ 定义为：

- (1) $()[n] = n$ 。
- (2) $(\#, 0)[n] = (\#)[n + 1]$ ，式中 $\#$ 为任意合法序列。
- (3) 若 $a_m \neq 0$ ，则 $(\#_1, a_i, \#_2, a_m)[n] = (\#_1, \underbrace{a_i, \#_2, a_i, \#_2, \dots, a_i, \#_2}_{n \uparrow a_i, \#_2})[n]$ ，式中 $\#_1, \#_2$ 为任意两段合法序列， $a_i = a_m - 1$ 为 a_m 前从右至左第一个小于 a_m 的数。

作为核心的第三条规则没有发生变化。

追平

我们这里所介绍的规则比原版的 PrSS 规则要强一些，现在对原版的记号进行一个简要的分析。如果在序列末尾加一个零，函数的自变量加一，那么我们有

$$()[n] = n \sim 0, \quad (2.281)$$

$$(0)[n] = ()[n+1] = n+1, \quad (2.282)$$

$$(0,0)[n] = (0)[n+1] = n+2, \quad (2.283)$$

$$(0,0,0)[n] = (0,0)[n+1] = n+3, \quad (2.284)$$

直到

$$(0,1)[n] = (\underbrace{0,0,\dots,0}_{n \uparrow 0})[n] = 2n \sim 1. \quad (2.285)$$

由此我们看到，此前增长率为 ω 的函数被削弱为了 1

$$\omega \rightarrow 1. \quad (2.286)$$

接下来有

$$(0,1,0)[n] = (0,1)[n+1] = 2n+2, \quad (2.287)$$

$$(0,1,0,0)[n] = (0,1,0)[n+1] = 2n+4, \quad (2.288)$$

$$(0,1,0,1)[n] = (0,1,\underbrace{0,0,\dots,0}_{n \uparrow 0})[n] = 4n, \quad (2.289)$$

$$(0,1,0,1,0)[n] = (0,1,0,1)[n+1] = 4n+4, \quad (2.290)$$

$$(0,1,0,1,0,0)[n] = (0,1,0,1,0)[n+1] = 4n+8, \quad (2.291)$$

$$(0,1,0,1,0,1)[n] = (0,1,0,1,\underbrace{0,0,\dots,0}_{n \uparrow 0})[n] = 8n. \quad (2.292)$$

以此类推，对上述所有以 0,1 为循环节的函数进行对角化，我们得到

$$(0,1,1)[n] = (\underbrace{0,1,0,1,\dots,0,1}_{n \uparrow 0,1})[n] \approx n2^n \sim 2. \quad (2.293)$$

由此我们看到，此前增长率为 ω^2 的函数被削弱为了 2

$$\omega^2 \rightarrow 2. \quad (2.294)$$

更进一步地，我们有

$$(0,\underbrace{1,1,\dots,1}_{m \uparrow 1})[n] \approx 2 \uparrow^{m-1} n, \quad (2.295)$$

因此此前增长率为 ω^m 的函数被削弱为了 m

$$\omega^m \rightarrow m. \quad (2.296)$$

对上述所有函数进行对角化，我们发现

$$(0,1,2)[n] = (0,\underbrace{1,1,\dots,1}_{n \uparrow 1})[n] \approx 2 \uparrow^n n, \quad (2.297)$$

因此此前增长率为 ω^ω 的函数被削弱为了 ω

$$\omega^\omega \rightarrow \omega. \quad (2.298)$$

由此我们看到，如果采用将函数迭代 n 次的模式可以得到一个增长率为 ω^α 的函数，那么采用将函数自变量增加 1 的模式仅仅能得到一个增长率为 α 的函数

$$\omega^\alpha \rightarrow \alpha, \quad (2.299)$$

它们之间相差了一层 ω 指数。初看起来，这一差距是巨大的：当此前函数的增长率能够达到高德纳箭头的极限 ω 时，它将被削弱为仅仅具有加法的强度 1

$$\omega \rightarrow 1. \quad (2.300)$$

当此前函数的增长率达到线性数阵的极限 ω^ω 时，它将被削弱为仅仅具有高德纳箭头的强度 ω

$$\omega^\omega \rightarrow \omega. \quad (2.301)$$

但是如果我们继续增大函数的增长率，那么它们的差距将变得越来越不明显。如果此前函数的增长率为 ω^ω ，那么它将被削弱到 ω^ω

$$\omega^{\omega^\omega} \rightarrow \omega^\omega. \quad (2.302)$$

如果此前函数的增长率为 ω^{ω^ω} ，那么它将被削弱到 ω^{ω^ω}

$$\omega^{\omega^{\omega^\omega}} \rightarrow \omega^{\omega^\omega}. \quad (2.303)$$

而如果我们将这一结果推至 ω 层（或者说取任意有限层的极限），那么增长率为具有无限层 ω 指数塔的函数在削弱一层之后将仍然具有无限层 ω 指数塔

$$\underbrace{\omega^{\omega^{\dots \omega}}}_{\omega \text{ 层}} \rightarrow \underbrace{\omega^{\omega^{\dots \omega}}}_{\omega \text{ 层}}. \quad (2.304)$$

这实际上就是

$$\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon_0. \quad (2.305)$$

也就是说，一个增长率为 ε_0 的函数经过上述削弱之后，它的增长率仍然是 ε_0 。

上述结果意味着，如果我们考虑 PrSS 的极限

$$(0, 1, 2, 3, \dots)[n], \quad (2.306)$$

那么不论是采用将函数迭代 n 次的模式，还是采用将函数自变量增加 1 的模式，得到的函数增长率都是 ε_0 ，没什么变化。也就是说在 ε_0 处，相比于后继规则“将自变量取值增加 1”来说，“将函数迭代 n 次”本身并没有真正地让这个记号变强。这是一个大数数学之中非常独特但又很普遍的现象，称为“追平” (Catching)^[883]。追平指的是以某种形式对函数进行增强，初看起来增强之后函数的增长速度是要更快的。但是在一些增长率足够大的地方，增长之前的函数会从后面“追上来”，从而使得在这一点处函数看起来好像没有得到“增强”一样。

因此，对于 PrSS 来说，序列外面所套的那层迭代的外壳 $(\#)[n]$ （或明显地写成函数形式为 $F_{\#}(n)$ ）实际上是完全不重要的，真正重要的是序列 $(\#)$ 自身的结构以及折叠规则。

序数记号

事实上，我们可以按照展开关系为 PrSS 所有的标准表达式进行排序：如果一个序列 A 可以通过展开并截取有限次循环的操作得到序列 B ，那么序列 A 就在展开关系下排在序列 B 的后边。在按照展开关系对所有标准表达式进行排序之后，我们可以用序数对这些序列逐个进行标号，每个序列都与一个序数一一对应。事实上，这种对应关系要远比相应的大数函数增长率的对应关系要更本质。例如我们有

$$() = 0, \quad (2.307)$$

$$(0) = 1, \quad (2.308)$$

$$(0, 0) = 2, \quad (2.309)$$

$$(0, 0, 0) = 3, \quad (2.310)$$

直到

$$(0, 1) = (0, 0, 0, \dots) = \omega. \quad (2.311)$$

这里的省略号代表取任意有限次循环的极限。

接下来有

$$(0, 1, 0) = \omega + 1, \quad (2.312)$$

$$(0, 1, 0, 0) = \omega + 2, \quad (2.313)$$

$$(0, 1, \mathbf{0}, 1) = (0, 1, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \dots) = \omega \cdot 2, \quad (2.314)$$

$$(0, 1, 0, 1, 0, 1) = \omega \cdot 3, \quad (2.315)$$

$$(\mathbf{0}, \mathbf{1}, 1) = (\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \dots) = \omega^2, \quad (2.316)$$

$$(0, 1, 1, 0) = \omega^2 + 1, \quad (2.317)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1) = \omega^2 + \omega. \quad (2.318)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 0) = \omega^2 + \omega + 1, \quad (2.319)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1) = \omega^2 + \omega \cdot 2, \quad (2.320)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) = \omega^2 + \omega \cdot 3, \quad (2.321)$$

$$(0, 1, 1, \mathbf{0}, \mathbf{1}, 1) = (0, 1, 1, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \dots) = \omega^2 \cdot 2, \quad (2.322)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1) = \omega^2 \cdot 3, \quad (2.323)$$

$$(\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, 1) = (\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \dots) = \omega^3, \quad (2.324)$$

$$(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1) = \omega^3 \cdot 2, \quad (2.325)$$

$$(0, 1, 1, 1, 1) = \omega^4, \quad (2.326)$$

直到

$$(0, \mathbf{1}, 2) = (0, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \dots) = \omega^\omega. \quad (2.327)$$

接下来有

$$(0, 1, 2, 0) = \omega^\omega + 1, \quad (2.328)$$

$$(0, 1, 2, 0, 0) = \omega^\omega + 2, \quad (2.329)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1) = \omega^\omega + \omega, \quad (2.330)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 0, 1) = \omega^\omega + \omega \cdot 2, \quad (2.331)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 1) = \omega^\omega + \omega^2, \quad (2.332)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 1) = \omega^\omega + \omega^2 + \omega, \quad (2.333)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1) = \omega^\omega + \omega^2 \cdot 2, \quad (2.334)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 1, 1) = \omega^\omega + \omega^3, \quad (2.335)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 2) = \omega^\omega \cdot 2, \quad (2.336)$$

$$(0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2) = \omega^\omega \cdot 3, \quad (2.337)$$

$$(\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{2}, 1) = (\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{2}, \dots) = \omega^{\omega+1}, \quad (2.338)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0) = \omega^{\omega+1} + 1, \quad (2.339)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1) = \omega^{\omega+1} + \omega, \quad (2.340)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1, 1) = \omega^{\omega+1} + \omega^2, \quad (2.341)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1, 2) = \omega^{\omega+1} + \omega^\omega, \quad (2.342)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2) = \omega^{\omega+1} + \omega^\omega \cdot 2, \quad (2.343)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1) = \omega^{\omega+1} \cdot 2, \quad (2.344)$$

$$(0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1) = \omega^{\omega+1} \cdot 3, \quad (2.345)$$

直到

$$(0, 1, 2, 1, 1) = (0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, \dots) = \omega^{\omega+2}. \quad (2.346)$$

接下来有

$$(0, 1, 2, 1, 1, 1) = \omega^{\omega+3}, \quad (2.347)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2) = \omega^{\omega+\omega}, \quad (2.348)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2) = \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega}, \quad (2.349)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 1) = \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega+1}, \quad (2.350)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2) = \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2, \quad (2.351)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 1) = \omega^{\omega \cdot 2+1}, \quad (2.352)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 1, 1) = \omega^{\omega \cdot 2+2}, \quad (2.353)$$

$$(0, 1, 2, 1, 2, 1, 2) = \omega^{\omega \cdot 3}, \quad (2.354)$$

$$(0, 1, 2, 2) = (0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots) = \omega^{\omega^2}, \quad (2.355)$$

$$(0, 1, 2, 2, 1) = \omega^{\omega^2+1}, \quad (2.356)$$

$$(0, 1, 2, 2, 1, 2) = \omega^{\omega^2+\omega}, \quad (2.357)$$

$$(0, 1, 2, 2, 1, 2, 2) = \omega^{\omega^2 \cdot 2}, \quad (2.358)$$

$$(0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2) = \omega^{\omega^2 \cdot 3}, \quad (2.359)$$

$$(0, 1, 2, 2, 2) = (0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, \dots) = \omega^{\omega^3}, \quad (2.360)$$

$$(0, 1, 2, 2, 2, 2) = \omega^{\omega^4}, \quad (2.361)$$

直到

$$(0, 1, 2, 3) = (0, 1, 2, 2, 2, \dots) = \omega^{\omega^{\omega}}. \quad (2.362)$$

接下来有

$$(0, 1, 2, 3, 0) = \omega^{\omega^{\omega}} + 1, \quad (2.363)$$

$$(0, 1, 2, 3, 0, 1) = \omega^{\omega^{\omega}} + \omega, \quad (2.364)$$

$$(0, 1, 2, 3, 0, 1, 2) = \omega^{\omega^{\omega}} + \omega^{\omega}, \quad (2.365)$$

$$(0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3) = \omega^{\omega^{\omega}} \cdot 2, \quad (2.366)$$

$$(0, 1, 2, 3, 1) = \omega^{\omega^{\omega}+1}, \quad (2.367)$$

$$(0, 1, 2, 3, 1, 2) = \omega^{\omega^{\omega}+\omega}, \quad (2.368)$$

$$(0, 1, 2, 3, 1, 2, 3) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot 2}, \quad (2.369)$$

$$(0, 1, 2, 3, 2) = \omega^{\omega^{\omega}+1}, \quad (2.370)$$

$$(0, 1, 2, 3, 2, 3) = \omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (2.371)$$

$$(0, 1, 2, 3, 3) = \omega^{\omega^{\omega^2}}, \quad (2.372)$$

直到

$$(0, 1, 2, 3, 4) = \omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}, \quad (2.373)$$

记号的极限为

$$(0, 1, 2, 3, \dots) = \varepsilon_0. \quad (2.374)$$

这样我们就完成了 PrSS 的分析。

像如上所述的 $(a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m)$ 这种利用一个表达式来直接表示序数的记号，称为序数记号^[884]，这正如用各种函数直接表示大自然数的记号称为大数记号一样。（当然，像我们此前用 ω 写出的序数也是一种序数记号。）⁵ 我们可以递归地给出这一序数记号的定义^[878]

定义 2.18 作为序数记号的 PrSS $(a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m)$ 定义如下：

(1) $() = 0$ 。

(2) $(\#, 0) = (\#) + 1$ ，式中 $\#$ 为任意合法序列。

(3) 若 $a_m \neq 0$ ，则 $(\#_1, a_i, \#_2, a_m) = (\#_1, a_i, \#_2, a_i, \#_2, \dots)$ ，式中 $\#_1, \#_2$ 为任意两段合法序列， $a_i = a_m - 1$ 为 a_m 前从右至左第一个小于 a_m 的数，省略号代表任意有限次循环的极限。

这个记号将直接输出序数。

事实上，作为序数记号的 PrSS 与作为大数记号的 PrSS 的结构是完全一致的。在大数记号之中，在序列末端添加一个 0 就是对函数进行 n 次迭代，这使得增长率增加了 1；而在序数记号之中，在序列末端添加的 0 实际上就让其序数取值加一。在大数记号之中，对序列进行折叠实际上就是对所有循环有限次的函数进行对角化，得到的函数增长率将超过所有参与对角化的函数；而在序数记号之中，对序列进行折叠实际上就是取所有有限次循环的极限，这样得到的序数超越了所有有限次的循环。由此可见，从序数记号出发套上一层迭代的外壳就可以得到一个相应的大数记号。这不仅对于 PrSS 如此，对于所有带有基本列的序数记号来说都是一样的。

而相应地，大数记号之所以强大，其原因就是记号内部反映了某种序数的结构。去除掉具体的迭代规则之后，许多大数记号的核心实际上就是一个序数记号。一个递归大数记号所能够给出的所有函数可以按照其增长速度利用序数进行编号，并且其中蕴含的序数强度越高，大数记号也就越强大。甚至是对于那些看起来与大数关系没那么密切的问题（如某些图论问题）来说，我们都能够找到隐藏在其中的序关系。大数记号和序数记号实际上是统一的，因此对序数结构认识得越深刻，对大数认识得也就会越深刻，这一点我们在后面会看得越来越清楚。

标准表达式

值得说明的是，尽管许多的自然数序列都可以按照 PrSS 的规则进行展开，但是并不是所有的序列都是“标准”的。我们给出标准表达式的如下定义。

定义 2.19 PrSS 的极限定义为 $(0, 1, 2, 3, \dots)$ ，而标准表达式定义为极限表达式经过展开并截取有限次循环的操作所能得到的所有序列。

例如，对于表达式 $(0, 1, 2, 0, 1, 0)$ 来说，它可以通过极限表达式经过如下的操作得到

$$\begin{aligned}
 & (0, 1, 2, 3, \dots) \\
 & \rightarrow (0, 1, 2, 3) \\
 & \rightarrow (0, 1, 2, 2) \\
 & \rightarrow (0, 1, 2, 1, 2) \\
 & \rightarrow (0, 1, 2, 1) \\
 & \rightarrow (0, 1, 2, 0, 1, 2) \\
 & \rightarrow (0, 1, 2, 0, 1, 1) \\
 & \rightarrow (0, 1, 2, 0, 1, 0, 1) \\
 & \rightarrow (0, 1, 2, 0, 1, 0),
 \end{aligned} \tag{2.375}$$

因此它是一个标准表达式。我们在分析一个记号时，只考虑它的标准表达式。

⁵更严格地说，一个序数记号定义为一个由字符串构成的集合，该集合在给定的关系 $<$ 下构成良序集。在大数数学之中，我们还要求序数记号能够给出极限序数的基本列，这被称为基本列记号。

关于 PrSS 的标准表达式，我们有如下结论。

定理 2.1 对于 PrSS 来说，一个表达式如果是标准表达式，那么它的第一项一定为 0，并且后一项的取值至多为前一项加一。

例如， $(0, 1, 2)[n]$ 是 PrSS 的标准表达式，而 $(0, 2)[n]$ 则不是 PrSS 的标准表达式。值得说明的是，这个条件为必要条件，而非充分条件。也就是说，并非满足上述条件的所有表达式都为标准表达式。

记号的标准表达式可以直接与序数进行一一对应，而非标准表达式则不能直接与序数进行一一对应。但是对于非标准表达式来说，我们仍可以将其与标准表达式对应起来，这被称为表达式的标准化。例如， $(0, 1, 2)$ 是一个标准表达式，而 $(0, 1, 1, 2)$ 则不是一个标准表达式。但是展开 $(0, 1, 1, 2)$ ，我们将得到

$$(0, 1, 1, 2) = (0, 1, 1, 1, \dots), \quad (2.376)$$

这和 $(0, 1, 2)$ 的展开式是一样的。因此我们可以将 $(0, 1, 1, 2)$ 标准化为 $(0, 1, 2)$ ，它也可以用来表示序数 ω^ω

$$(0, 1, 1, 2) = (0, 1, 2) = (0, 1, 1, 1, \dots) = \omega^\omega. \quad (2.377)$$

与标准表达式相关的另一个概念是“合法表达式”。粗略地说，凡是能够按照上述规则进行展开的表达式都是合法表达式。按照这个说法，所有的正整数序列都是 PrSS 的合法表达式。合法表达式的概念显然过于宽泛，我们一般不去考虑。

与序数的对应

PrSS 的表达式可以按照如下方法与序数对应起来^[885]。对于待转换的表达式 S ，首先找到 S 中所有的项 0，以这些 0 为起点把 S 分为若干个以 0 开头的子表达式，并在中间用加号连接。如果一个子表达式只有一项，即 (0) ，则将其变为 1。否则，将 $(0, X)$ 变换为 $\omega^{X'}$ ，其中 X' 是将 X 中所有的项都减一后得到的表达式。然后继续对 X' 递归地进行操作，直到无法操作为止，就得到了对应的序数。

例如对于表达式

$$(0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1), \quad (2.378)$$

首先把它分为若干个 0 开头的子表达式并用加号连接，得到

$$(0, 1, 2, 2) + (0, 1, 2, 1, 1) + (0, 1, 2, 1, 1) + (0, 1, 1, 1). \quad (2.379)$$

随后将每个子表达式按照

$$(0, X) \mapsto \omega^{X'} \quad (2.380)$$

的形式变换，得到

$$\omega^{(0,1,1)} + \omega^{(0,1,0,0)} + \omega^{(0,1,0,0)} + \omega^{(0,0,0)}. \quad (2.381)$$

随后，把指数上的 PrSS 继续递归变换。 $(0, 1, 1)$ 变换为 $\omega^{(0,0)} = \omega^{1+1} = \omega^2$ 。 $(0, 1, 0, 0)$ 变换为 $\omega^1 + 1 + 1 = \omega + 2$ 。而 $(0, 0, 0)$ 就是 $1 + 1 + 1 = 3$ 。因此我们便得到

$$(0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1) = \omega^{\omega^2} + \omega^{\omega+2} \cdot 2 + \omega^3. \quad (2.382)$$

这样就完成了转换。

PrSS 之中实际上蕴含着更加深刻的结构。为了看出这一点，我们下面给出一种将 PrSS 与树（一种特殊的图）进行对应的方法。首先，将 PrSS 的表达式排成一行，然后在每一个数字的正上方画一个节点，节点到数字的距离就等于数字的取值 +1。画出了所有的节点之后，我们在所有节点的左下方添加一个额外的节点作为“根节点”。最后，将所有节点与第一个在它左边、且在它下面的节点用一条线相连，这样我们就得到了一个 PrSS 表达式所对应的树。例如，对于如下的 PrSS 来说

$$(0, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 1), \quad (2.383)$$

它所对应的树如图 2.1 所示。

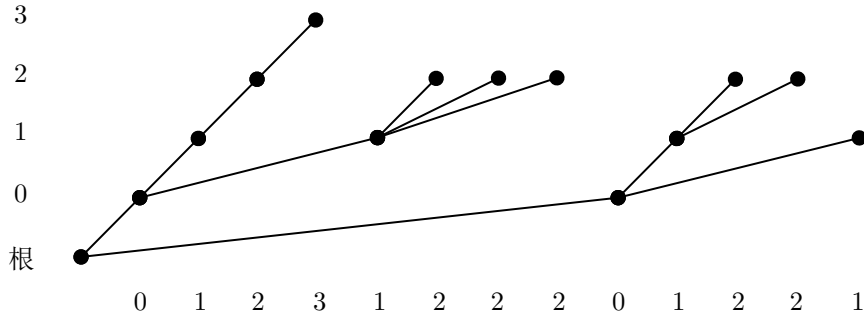


图 2.1: PrSS(0, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 1) 所对应的树。

在将 PrSS 转换为树之后，我们接下来给出树所对应的序数。如果一个树只有根节点，那么其取值为 0，我们将其记为

$$() = 0. \quad (2.384)$$

而如果一个树的根节点上连接着一系列树 $H_1, H_2, \dots, H_n$ ，则我们将其记为 $(H_1, H_2, \dots, H_n)$ ，其取值即为各个 ω^{H_i} 之和

$$(H_1, H_2, \dots, H_n) = \omega^{H_1} + \omega^{H_2} + \dots + \omega^{H_n}. \quad (2.385)$$

于是我们可以从树所有最顶端的顶点出发，将这些顶点的取值标记为零，然后从上到下逐个标记所有的节点。如果一个节点所向上延伸出的各个节点被标记为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，则我们将这个节点的取值标记为 $\omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \dots + \omega^{\alpha_n}$ 。对于前文中所给出的例子来说，我们标记其所有的节点，如图 2.2 所示。整棵树根节点的取值就是整棵树所对应的序数，在本例中为 $\omega^{\omega^{\omega} + \omega^3} + \omega^{\omega^2 + 1}$ 。于是我们得到上述 PrSS 所对应的序数

$$(0, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 1) = \omega^{\omega^{\omega} + \omega^3} + \omega^{\omega^2 + 1}. \quad (2.386)$$

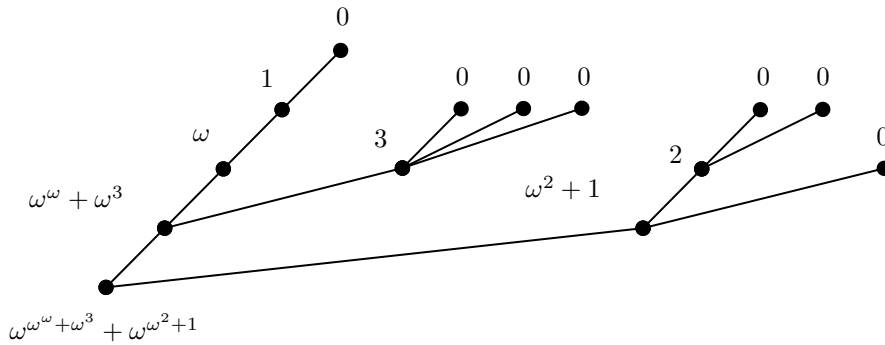


图 2.2: 上述树所对应的序数。

由此我们看到，实际上 PrSS、 ε_0 以下的序数与树的结构是相同的。在大数数学之中，我们将这种结构称为树状结构或者 Hydra 结构。事实上已知的许多达到 ε_0 强度的记号都具有某种树状的序数结构。⁶。在后文中我们将讨论一些大数相关的数学问题，尽管这些问题表面看起来是非常不同的，但是在许多问题之中都蕴含着更深层次的序数结构。

最后，我们对记号的分析进行一点额外的补充。原则上来说，要想知道记号每个表达式对应于什么样的序数（或者是对应的函数增长率是多少），我们必须要用超限归纳法予以严格的证明。但是对于一些递归结构复杂的记号来说，这常常是做不到的。因此在大数领域中，要想了解一个记号的强度，我们常常只能通过将记号的重要节点列出的形式来对记号进行枚举分析，这正如我们此前分析 PrSS 时所做的那样。实际上，枚举过程就相当

⁶ “某某结构”这种说法是相当含糊的，不过考虑到凡是具有 ε_0 型型的记号都可以建立起保序的一一映射，这一说法实际上是有一定启发性的，它让我们可以透过记号的表面，看到其中蕴含的更深层次的结构。读者可以考察 ε_0 以下的序数、PrSS、KP Hydra、单行 Worm、Goodstein 序列这五个不同的体系，它们确实展现出了相同的树状结构。这至少说明其中蕴含的序数结构比表面上看起来的要更加深刻。

于一次不完全归纳。我们通过列举出记号中的一些典型代表，来展示出记号的某些结构，从而帮助我们更好地理解这一记号。从某种程度上说，这只是一种“找规律”的方法而已。

这种“找规律”的方式可靠吗？它当然是不可靠的，这样得到的结论充其量只能称为猜想。即使除去数学上构造的那些病态的反例，在对实际记号分析的过程中我们也可能常常忽略记号的某些行为，从而导致了错误的结果。对于一些比较前沿的记号分析来说，经常会出现较新的分析推翻此前的分析结果的情况，我们也不知道目前被广泛接受的记号分析结果中究竟还有多少是不可靠的。这或许只是大数数学尚未完成严格化之前的一种“权宜之计”而已^[419]。

2.6 * 记号的良好性

无穷降链

也许我们会试图构建一套属于自己的大数记号，并用它们来得到一些增长率更快的大数。但是请注意：并非所有的记号都是合法的，有些改动和拓展会使得记号本身产生矛盾，从而使其失去意义。例如，我们可以设想对 PrSS 进行展开的时候不删去末项，而是连带着末项一起放入循环节之中进行复制。也就是说，我们现在将 PrSS 的第三条规则修改为

$$(\#_1, a_i, \#_2, a_m)[n] = (\#_1, \underbrace{a_i, \#_2, a_m, a_i, \#_2, a_m, \dots, a_i, \#_2, a_m}_{n \uparrow a_i, \#_2, a_m})[n] \quad (2.387)$$

初看起来，这一操作将会让序列的长度增加，因此似乎可以令其表示更大的数字。但是仔细分析就会发现这个记号会产生很严重的困难。例如，我们考察如下的序列

$$(0, 1, 2)[2], \quad (2.388)$$

对其不断进行展开即得

$$\begin{aligned} & (0, 1, 2)[2] \\ &= (0, 1, 2, 1, 2)[2] \\ &= (0, 1, 2, 1, 2, 1, 2)[2] \\ &= (0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2)[2] \\ &= \dots \end{aligned} \quad (2.389)$$

这样一种迭代是永远不能终止的，这意味着 $(0, 1, 2)[2]$ 并不代表着某个数。

我们将这种可以一直展开下去，而永远不会停止的情况称为无穷降链。如果一个记号中存在无穷降链，则称其为非良序的。“良序”一词来源于序数理论，如果在一个序关系下任何子集都具有最小元（也就是说不存在一个无穷递降的序列），那么就称这一序关系是一个良序。读者可以注意到这里给出的记号良序的概念与停机问题的相似性：如果能够用一段程序来描述迭代过程，那么记号良序意味着程序总是可以停机的。

良序性与序数

对于我们此前讨论过的例子来说，PrSS 是良序的，因为对于它的每一个标准的序列来说，它都可以通过有限步的递推得到自然数。我们修改规则之后所得到的 PrSS 则不是良序的，因为存在着某些序列，即使进行了无限步的展开仍然得不到自然数。但是我们仍然遗留了一个问题：我们如何证明原版的 PrSS 是良序的呢？考虑到 PrSS 的表达式随着展开步数的增加将显著地变得极为庞大，我们如何能够相信，这种展开一定是能够结束的呢？

实际上要想严格证明这一点并不是十分简单，下面我们为此给出一个启发式的说明。为了缩减表达式的长度，我们采用下面的迭代规则

$$(\#, 0)[n] = (\#)[n+1], \quad (2.390)$$

$$(\#_1, a_i, \#_2, a_m)[n] = (\#_1, \underbrace{a_i, \#_2, a_i, \#_2, \dots, a_i, \#_2}_{n \text{ 个 } a_i, \#_2})[n], \quad (2.391)$$

即每次删去序列末端的零都仅仅使得序列括号中的 n 增大 1。

说明 PrSS 展开能够结束的核心，其实就在我们之前所给出的序数上。作为一个简单的例子，从 $(0, 1, 2)[2]$ 出发，我们得到

$$\begin{aligned} (0, 1, 2)[2] &= (0, 1, 1)[2] = (0, 1, 0, 1)[2] = (0, 1, 0, 0)[2] \\ &= (0, 1, 0)[3] = (0, 1)[4] = (0, 0, 0, 0)[4] = (0, 0, 0)[5] \\ &= (0, 0)[6] = (0)[7] = () [8] = 8. \end{aligned} \quad (2.392)$$

我们写出这一系列展开过程中出现的表达式所对应的序数，可以看到

$$(0, 1, 2)[2] \sim \omega^\omega, \quad (2.393)$$

$$(0, 1, 1)[2] \sim \omega^2, \quad (2.394)$$

$$(0, 1, 0, 1)[2] \sim \omega \cdot 2, \quad (2.395)$$

$$(0, 1, 0, 0)[2] \sim \omega + 2, \quad (2.396)$$

$$(0, 1, 0)[3] \sim \omega + 1, \quad (2.397)$$

$$(0, 1)[4] \sim \omega, \quad (2.398)$$

$$(0, 0, 0, 0)[4] \sim 4, \quad (2.399)$$

$$(0, 0, 0)[5] \sim 3, \quad (2.400)$$

$$(0, 0)[6] \sim 2, \quad (2.401)$$

$$(0)[7] \sim 1, \quad (2.402)$$

$$() [8] \sim 0, \quad (2.403)$$

至此这个序列展开完成了。

作为一个更加复杂的例子，从 $(0, 1, 2)[3]$ 出发，我们得到

$$\begin{aligned} (0, 1, 2)[3] &= (0, 1, 1, 1)[3] \\ &= (0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1)[3] \\ &= (0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)[3] \\ &= (0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0^3)[3] \\ &= (0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)[6] \\ &= (0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0^6)[6] \\ &= (0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1)[12] \\ &= (0, 1, 1, 0, 1, 1, 0^{12})[12] \\ &= (0, 1, 1, 0, 1, 1)[24] \\ &= (0, 1, 1, (0, 1)^{24})[24] \\ &= (0, 1, 1, (0, 1)^{23})[48] \\ &= (0, 1, 1)[3 \times 2^{27}] \\ &= ((0, 1)^{3 \times 2^{27}})[3 \times 2^{27}] \\ &= () [3 \times 2^{27} \times 2^{3 \times 2^{27}}] \\ &= 3 \times 2^{27} \times 2^{3 \times 2^{27}}. \end{aligned} \quad (2.404)$$

在上述表达式中，我们记

$$\#^n = \underbrace{\#, \#, \#, \dots, \#}_{n \text{ 个 } \#}. \quad (2.405)$$

我们写出这一系列展开过程中出现的表达式所对应的序数，可以看到

$$(0, 1, 2)[3] \sim \omega^\omega, \quad (2.406)$$

$$(0, 1, 1, 1)[3] \sim \omega^3, \quad (2.407)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1)[3] \sim \omega^2 \cdot 3, \quad (2.408)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)[3] \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 3, \quad (2.409)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0^3)[3] \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 3, \quad (2.410)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)[6] \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2, \quad (2.411)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0^6)[6] \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega + 6, \quad (2.412)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1)[12] \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega, \quad (2.413)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1, 0^{12})[12] \sim \omega^2 \cdot 2 + 12, \quad (2.414)$$

$$(0, 1, 1, 0, 1, 1)[24] \sim \omega^2 \cdot 2, \quad (2.415)$$

$$(0, 1, 1, (0, 1)^{24})[24] \sim \omega^2 + \omega \cdot 24, \quad (2.416)$$

$$(0, 1, 1, (0, 1)^{23})[48] \sim \omega^2 + \omega \cdot 23, \quad (2.417)$$

$$(0, 1, 1)[3 \times 2^{27}] \sim \omega^2, \quad (2.418)$$

$$((0, 1)^{3 \times 2^{27}})[3 \times 2^{27}] \sim \omega \cdot 3 \times 2^{27}, \quad (2.419)$$

$$() [3 \times 2^{27} \times 2^{3 \times 2^{27}}] \sim 0. \quad (2.420)$$

至此我们就展开了整个序列。

由此我们可以看到，尽管在展开 PrSS 的时候表达式会变得非常的长，但是它们所对应的序数却是严格递减的。对于在末尾删去零的操作，实际上就是在取后继序数的前驱（即比它小 1 的序数）。而对于展开的操作，实际上就是在取极限序数基本列的第 n 项，这里的 n 就是方括号中的数值，它会随着展开的过程迅速增大。但不论展开的表达式如何复杂，后一个表达式所对应的序数都是严格小于前一个表达式的。因此，随着展开过程的进行，所有表达式构成了一个递减的序数序列。由于在序数之中不存在无穷递降的过程，因此在经过有限步的展开之后，它必然会下降到最小的序数 0。也就是说，任何一个标准的 PrSS 表达式在经过有限步的展开后都将展开到空序列 $()$ ，这时整个序列的取值就是方括号中的数值。由此我们就说明了 PrSS 的良好序性。

一般来说，要想证明一个记号是良序的，我们可以将它所有的标准表达式与序数建立起一一对应的关系。一旦这样的对应能够建立起来，并且能够说明记号展开的过程总能够让表达式所对应的序数变小，那么由于序数没有无穷降链的特性，我们就可以证明这个记号的良好序性。但在实际操作中，我们几乎无法严格地证明记号表达式和序数之间的对应关系是成立的。由于序数的复杂性，我们常常只能利用枚举的方式进行不严格的归纳。在此前的 PrSS 良序性的论证中，我们实际上回避掉了对这种对应关系的证明。这也使得上述讨论充其量只能是一个 PrSS 良序性的直观“说明”，而远非严格的证明。关于 PrSS 良序性更严格的证明，详见 [886-887]。

记号与良好性

“良好性”是悬在所有大数记号头上的 Damocles 之剑。只有一个大数记号是良序的，我们才能称其为合格的记号。判断一个记号是否是良序的，这几乎是整个大数领域最困难的问题之一。目前即使是对于一些非常重要的大数记号来说，我们也还是没有办法判断它是否是良序的。事实上一个记号越强，它非良序的风险越大。这就好像是走钢丝一样：我们想尽一切办法去提升记号的强度，尽可能去增加迭代过程的复杂性。但假若它真的变得太强的话，那么迭代将永远无法停止，从而产生无穷降链。我们希望能够在不产生无穷大的情况之下，得到一个尽可能大的有限数字。

目前大数领域对待记号的态度是，在得到了一个记号后就对其进行大量的枚举和分析，并尽一切可能构造无穷降链。如果经过了大量的尝试（有时由于记号自身的复杂性，甚至仅仅是经过极少量的尝试）后仍然没有找到无穷降链，则将其暂时视为是良序的。如果找到了无穷降链，则尽可能在不破坏其他规则的情况下将这种无穷降链的情况规避掉。有时一个记号需要经过反复修改才能够达到一种“暂时难以找到无穷降链”的程度。

当然，找不到无穷降链并不意味着无穷降链不存在，这充其量只是一种不完全的归纳法。要想证明一个记号确实是良序的，我们需要严格地对所有可能的情况都进行严格的分析和论证。然而由于递归记号的复杂性，实际上这是极难做到的。我们目前严重缺乏证明记号良序的数学工具，因此对于这样的问题几乎是束手无策的。并且如果一个记号的序型超越了某个公理体系的证明论序数，那么它事实上就是不可能在公理体系之中证明良序的，这从原则上就为我们设置了一条无法逾越的障碍。

如果一个记号存在无穷降链，那么可以证明它总存在一条最小的无穷降链。将它的最小无穷降链下方的所有部分取出，得到的仍然是一个可用的良序记号，我们称这一极限为记号的良序极限。原则上说，一个有无穷降链的记号的良序极限也可以是任意大的。但是对于通常的情况来说，如果记号发现了无穷降链，那么它的良序极限大概率远远小于其预期的理想极限。因此，发现了一个记号的无穷降链，基本上是对这一记号的沉重打击。如果不能通过修改规则的方式消除掉无穷降链，那么这样一个记号将几乎失去它全部的强度。

在数学上，我们对于严格性的要求是很高的。良序只有是或否两种情况，实际上并无“良序程度”的概念。可以说，一个记号若是没有良序完全，那它实际上就是完全没有良序。因此，如果一个记号并未被证明良序，那么它就似乎应当被排除在大数数学之外，这正如我们在数学之中绝不能够随意使用未经证明的结论和没有严格化的体系一样。

当然，大数数学的终点一定是彻底的严格化，这也是所有严肃的大数数学研究者共同的目标。然而遗憾的是，现阶段如果在大数数学之中采用这种做法，那么我们将寸步难行。因此，作为一种权宜之计，我们目前只能将那些尚未发现问题的部分保留下来，至于严格化的问题可能还要在后续的研究之中才能解决。在后文中我们将对此进行进一步的讨论。

除了良序性之外，大数数学之中还有一个更模糊的概念“良定义”^[428-429]。我们在定义记号的时候，有些情况下可能没有写清楚，从而展开过程将变得不确定、不唯一，或者对于某些情况没有规定展开的方式。在这种情况下，记号的行为是不确定的，我们就称其为非良定义。由于良序性的证明极为困难，因此有人认为良定义的概念中可以不包含良序，即不管记号是否良序，只要所有的定义都清楚且唯一，那么它就是良定义的。在这个意义下，一个记号是良定义的，就相当于说这个记号可以用一段计算机程序来实现，不论这段程序是否能够停机⁷。

关于大数数学中一些概念的形式化定义和编写记号的方法，可以参考^[431,888]。一些讨论参见^[355,358]。

⁷当然，也有人认为良定义的概念应当包含良序，因为一个非良序的记号并不能真正地给出大数。我们在这里不想涉及争论的细节。

第三章 增长率

3.1 序数

什么是序数

此前我们引入了序数来标记了函数的增长率，从而为函数的增长速度给出了定量的刻画。现在我们要讨论一个更加深入的问题：究竟什么是序数？

事实上，序数就是对一系列排好顺序的元素进行标号时所使用的“号码”。我们很早就已经熟悉了对于有限多个元素的排序和标号的情况，例如可以按照跑步比赛的成绩来为一群人排序（不考虑并列的情况）。我们发现，不论这群人的比赛成绩呈现何种排列情况，他们都可以用“第一名、第二名、……、第 n 名”这样的方式进行排序。因此，对于任意有限多个元素的排序和标号来说，它总可以利用自然数来完成。

那么，对于无限多个元素来说，情况又是如何的呢？假如有无限多个人的比赛成绩分别为 $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ ，那么我们仍然可以利用自然数对其进行标号

$$\begin{array}{ccccccc} \text{成绩} & 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & \\ \text{名次} & 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & \end{array} \quad (3.1)$$

习惯上我们从 0 开始进行排名。在这种情况下，它与有限多个元素的情况是没有本质区别的。

但现在让我们设想另一种情况：假设这群人的成绩分别为 $1/2, 3/4, 7/8, 15/16, \dots$ ，这样有无限多个人，以及还有一个成绩为 1 的人。这群人的成绩构成了这样一个集合

$$A = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \dots \right\} \cup \{1\}. \quad (3.2)$$

那么，应当如何为他们排名次呢？我们仍然尝试仿照有限多个元素的情况对这群人进行排名，得到的结果为

$$\begin{array}{ccccccc} \text{成绩} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \frac{7}{8} & \frac{15}{16} & \dots & 1 \\ \text{名次} & 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & ? \end{array} \quad (3.3)$$

但是我们发现了一个问题：对所有成绩为 $1/2, 3/4, 7/8, 15/16, \dots$ 的人排名已经用掉了所有的自然数了，那么成绩为 1 的人的名次应该表示为什么？

我们发现，当我们用尽了所有的自然数之后，我们确实还剩下了一个人没有名次，这个人的成绩排在他前面的无限多个人之后。为了描述这个人在跑步比赛中的成绩，我们仍然需要引入一个新的标号，从而为他赋予一个名次。原则上来说，为这个标号起什么名字都可以，我们通常选择的是 ω ，它就是排在所有自然数标号之后的下一个标号。因此，现在我们就得到了上述跑步比赛中所有人的排名

$$\begin{array}{ccccccc} \text{成绩} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \frac{7}{8} & \frac{15}{16} & \dots & 1 \\ \text{名次} & 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & \omega \end{array} \quad (3.4)$$

ω 当然不是自然数，它实际上就是一个序数。原则上来说，若一系列元素已经排好了顺序，那么我们总可以为这些元素按照这一顺序进行标号，这一标号就是序数。序数是自然数的推广，所有的自然数都是序数。如果我们只考虑有限多个元素，那么这些元素所对应的序数就是自然数。而如果我们考虑无限多个元素的情况，那么我们就要引入更加复杂的序数。在语言学中有“序数词”的说法，即“第 n 个”或者是“ n th”，它与数学中的序数在英语中是同一个词，都是“ordinal”。事实上为元素按顺序标号，也就等同于数出它是“第几个”元素。

只不过在语言学中，我们只会考虑有限的序数，而在数学之中，我们确实可以数到无穷之后。如果愿意的话，我们可以称上面那个成绩为 1 的人的名次为“第 ω 名”。

在上面的排名问题中，每个人的成绩具体是多少是完全不重要的，重要的是这群人之间的顺序关系。只要有一个人的排名在无穷多个人的排名之后，那么要想描述这个人的名次，我们就需要用到序数 ω 。事实上这里的排序是一个相当普遍的过程。不失一般性地，我们可以考虑一个集合中的元素，并在这些元素之间建立起一种序关系。我们要求这里的序关系需要满足四个条件：(1) 没有并列的元素，(2) 任意两个元素都有先后顺序，(3) 如果 a 排在 b 前， b 排在 c 前，则 a 排在 c 前，(4) 对集合中的任意一个非空子集，在这个序关系下都有一个排在最前面的元素。

满足上述四个条件的序关系称为“良序”，其中第四个条件在大数数学之中是最为重要的。例如自然数集在通常的大小关系下是一个良序关系，线性数阵记号所给出的各个大数函数在增长率下是一个良序关系，初等序列在展开关系之下也构成了一个良序关系。但是整数集在通常的大小关系下并不是一个良序关系，因为并不是所有的子集在这个序关系下都包含最小元，它可以无限地递减下去，没有尽头。我们前文中要求一个良定义的记号的展开过程必须能够在有限步之内结束，这实际上就与第四个条件相对应。否则所有展开过程中得到的表达式会构成一条无穷降链，其中不包含最小元，也就不构成良序关系。

事实上，任意一个良序关系的结构（称为“序型”）都唯一地与一个序数相对应，这与这个集合以及其上良序关系实现的细节完全无关。例如，不论是初等序列自身，还是用初等序列来标记的大数函数，它们都拥有完全相同的序型 ε_0 。也正因为如此，它们的核心结构是完全一致的，我们可以在它们之间建立起一个保持序关系不变的一一对应。而对于线性数阵记号和初等序列来说，它们的序型就并不是相同的，其中线性数阵的序型为 ω^ω ，而初等序列的序型为 ε_0 。如果我们要在线性数阵记号和初等序列之间建立起一个保持序关系不变的一一对应，那么实际上全部的线性数阵将只对应于 $(0, 1, 2)$ 之前的初等序列。也正因为如此，线性数阵的强度是要远远低于初等序列的。

在前面的讨论中，我们已经得到了一个超越了所有自然数的序数 ω 。 ω 当然不是序数的终点，那么除了 ω 之外，还有什么序数呢？若我们已经得到了一个序数，那么在它后面的那个序数就可以简单地继续加一，于是我们有 $\omega + 1, \omega + 2$ 等等。但是这并未穷尽所有的序数，例如若我们考虑集合

$$A = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \dots\right\} \cup \left\{1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \dots\right\} \cup \{2\}, \quad (3.5)$$

那么为 $1 - 2^{-n}$ 标号就用掉了所有的自然数 n ，为 $2 - 2^{-n}$ 标号就用掉了所有的序数 $\omega + n$ 。但是上述所有的序数后面确实还有一个数，要想给它标号，我们就需要给它另起一个名字。实际上我们选取的是 $\omega \cdot 2$

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \dots & 1 & \frac{3}{2} & \frac{7}{4} & \dots & 2 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & \omega & \omega + 1 & \omega + 2 & \dots & \omega \cdot 2 \end{array}. \quad (3.6)$$

因此现在我们数到了“第 $\omega \cdot 2$ 个”或者是“ $\omega \cdot 2$ th”。以此类推，我们还有 $\omega \cdot 3, \omega \cdot 4$ 等序数。如果集合之中还有排在上述所有元素后面的元素，那么这个元素所对应的序数就是 ω^2 ，或者我们可以说这个元素是所有元素中的第 ω^2 个元素。上述过程可以不断地进行下去，我们将得到越来越大的序数。

两种序数

一般地，序数具有如下规则

定理 3.1 序数具有如下规则：

- (1) 一个序数的下一个数仍然是一个序数。
- (2) 对于任意由序数构成的集合，存在一个最小的序数，它大于这集合中所有的序数。¹

上述两条规则给出了两种不同的序数，我们分别称之为后继序数和极限序数，它们的具体定义如下

¹读者可能会想到一个问题：如果我们考虑由所有序数构成的集合，那么是否还存在着一个比这个集合中所有的序数都大的序数呢？如果存在的话，那么这个序数就不在这个集合之中了，这产生了悖论。对这个问题的回答是：所有序数的全体并不构成一个集合。它实际上是一个“真类”，我们将其称为“序数宇宙”，记为 Ord。

定理 3.2 (1) 对任意序数 α , 存在一个序数 $\alpha' = \alpha + 1$, 我们称 α' 为后继序数。

(2) 对于任意由序数构成的序数数列 $\{\alpha_n\}$, 存在一个序数 β 满足 $\beta = \sup_n \{\alpha_n\}$ 。这里 $\sup$ 为上确界, 它指的就是大于 (或等于) 集合中所有元素的最小元素。

如果上面定义中的 β 不是 0 或者后继序数, 那么我们称 β 为极限序数, $\{\alpha_n\} = \{\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ 称为 β 的一个基本列, 记作 $\beta[n] = \alpha_n$ 。²

需要注意的是, 基本列的指标默认是从 0 开始的, 也就是说一个极限序数 β 应当表示为

$$\beta = \sup_n \{\beta[n]\} = \sup\{\beta[0], \beta[1], \beta[2], \dots\}. \quad (3.7)$$

现在我们就得到了构造序数的两种方法: 对序数取后继, 以及选取出一个序数数列并对其取极限。事实上除了 0 之外, 所有的序数都是以上两种情况之一。按照上面的两种方法恰当地给出各个序数的名字并指定极限序数的基本列, 我们就得到了一个序数记号。

序数的枚举

我们来尝试利用上述两条规则对序数的结构进行一个枚举。0 是最小的序数。从零开始不断取后继, 我们就能够得到一系列自然数

$$\{0, 1, 2, 3, \dots\}, \quad (3.8)$$

这是一个序数数列。由这一数列的上确界可以定义一个新的序数

$$\omega = \sup\{0, 1, 2, 3, \dots\}. \quad (3.9)$$

进一步从 ω 出发取后继序数, 我们可以得到一个新的序数数列

$$\{\omega, \omega + 1, \omega + 2, \omega + 3, \dots\}, \quad (3.10)$$

这个数列的上确界定义为

$$\omega \cdot 2 = \omega + \omega = \sup\{\omega, \omega + 1, \omega + 2, \omega + 3, \dots\}. \quad (3.11)$$

按照类似的方式, 我们有 $\omega \cdot 3, \omega \cdot 4, \dots$ 。接下来, 我们利用上述极限序数构成一个增长得更快的序数数列, 并利用这一数列的上确界定义一个新的极限序数

$$\omega^2 = \omega \cdot \omega = \sup\{0, \omega \cdot 1, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \omega \cdot 4, \dots\}. \quad (3.12)$$

接下来有

$$\omega^2 + \omega = \sup\{\omega^2, \omega^2 + 1, \omega^2 + 2, \omega^2 + 3, \dots\}, \quad (3.13)$$

$$\omega^2 + \omega \cdot 2 = \omega^2 + \omega + \omega = \sup\{\omega^2 + \omega, \omega^2 + \omega + 1, \omega^2 + \omega + 2, \omega^2 + \omega + 3, \dots\}, \quad (3.14)$$

$$\omega^2 \cdot 2 = \omega^2 + \omega \cdot \omega = \sup\{\omega^2, \omega^2 + \omega, \omega^2 + \omega \cdot 2, \omega^2 + \omega \cdot 3, \dots\}, \quad (3.15)$$

$$\omega^2 \cdot 3 = \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot \omega = \sup\{\omega^2 \cdot 2, \omega^2 \cdot 2 + \omega, \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2, \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 3, \dots\}, \quad (3.16)$$

$$\omega^3 = \omega^2 \cdot \omega = \sup\{0, \omega^2 \cdot 1, \omega^2 \cdot 2, \omega^2 \cdot 3, \omega^2 \cdot 4, \dots\}. \quad (3.17)$$

以此类推, 我们得到 $\omega^4, \omega^5, \dots$ 。利用上述极限序数, 可以得到一个增长更快的序数数列, 这一数列的上确界可以定义一个新的极限序数

$$\omega^\omega = \sup\{1, \omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4, \dots\}. \quad (3.18)$$

接下来有

$$\omega^\omega + \omega = \sup\{\omega^\omega, \omega^\omega + 1, \omega^\omega + 2, \omega^\omega + 3, \dots\}, \quad (3.19)$$

$$\omega^\omega + \omega^2 = \omega^\omega + \omega \cdot \omega = \sup\{\omega^\omega, \omega^\omega + \omega, \omega^\omega + \omega \cdot 2, \omega^\omega + \omega \cdot 3, \dots\}, \quad (3.20)$$

²我们在此处选取的基本列都是可数的, 换句话说其中的元素总可以利用一个自然数 n 进行标记。由于我们讨论的都是可数递归序数, 因此这总是能够成立的, 它对我们的讨论没有影响。但是对于一般的极限序数来说, 它的基本列并不一定是可数的, 我们需要用更大的序数来标记其元素。

$$\omega^\omega \cdot 2 = \omega^\omega + \omega^\omega = \sup\{\omega^\omega, \omega^\omega + \omega, \omega^\omega + \omega^2, \omega^\omega + \omega^3, \dots\}, \quad (3.21)$$

$$\omega^{\omega+1} = \omega^\omega \cdot \omega = \sup\{0, \omega^\omega, \omega^\omega \cdot 2, \omega^\omega \cdot 3, \dots\}, \quad (3.22)$$

$$\omega^{\omega \cdot 2} = \omega^{\omega+\omega} = \sup\{\omega^\omega, \omega^{\omega+1}, \omega^{\omega+2}, \omega^{\omega+3}, \dots\}, \quad (3.23)$$

$$\omega^{\omega^2} = \omega^{\omega \cdot \omega} = \sup\{1, \omega^\omega, \omega^{\omega \cdot 2}, \omega^{\omega \cdot 3}, \dots\}, \quad (3.24)$$

直到

$$\omega^{\omega^\omega} = \sup\{\omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^2}, \omega^{\omega^3}, \dots\}, \quad (3.25)$$

进一步地，我们还可以得到更高的指数塔 $\omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, \dots$ 。这一序数序列的上确界又可以定义一个新的极限序数

$$\varepsilon_0 = \sup\{0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\}. \quad (3.26)$$

以此类推，我们可以不断地定义越来越大的极限序数。

我们很快就会发现，序数体系的结构将变得越来越复杂。尽管序数的产生规则只有上述的短短两条，但是越往后走，序数层次结构的复杂性就会越发凸显。在讲义的后续部分，我们几乎将会全部致力于挖掘这种复杂性，并将其明确地展现出来。但是需要说明的是，相比于全部的序数世界来说，我们目前所走完的路程只是沧海一粟而已。

序数运算

与自然数类似，序数之间也可以进行运算。前面我们已经在朴素的意义上使用序数的运算了，接下来我们将给出序数算术的递归定义。我们知道加法的递归运算定义为

$$m + 0 = m, \quad m + n' = (m + n)', \quad (3.27)$$

这两条规则中的自然数 m 和 n 可以自然地推广为任意的序数 α 和 β ，于是我们得到

$$\alpha + 0 = \alpha, \quad \alpha + \beta' = (\alpha + \beta)', \quad (3.28)$$

这就是序数加上 0 以及后继序数的情况。那么对序数加上一个极限序数，结果应该是什么样子的呢？可以设想，对于序数 $\alpha + \omega$ 来说，由于 ω 是所有小于它的序数（也就是自然数） n 的极限，因此 $\alpha + \omega$ 也可以视为所有的 $\alpha + n$ 的极限。对于其他极限序数来说，结果应当是一致的，因此我们可以定义

$$\alpha + \beta = \sup\{\alpha + \gamma \mid \gamma < \beta\}, \quad (3.29)$$

其中 $\sup\{\alpha + \gamma \mid \gamma < \beta\}$ 代表由所有小于 β 的 γ 组成的序数函数 $\alpha + \gamma$ 的上确界（最小上界），即不小于所有 $\alpha + \gamma$ 的最小序数。

综上所述，我们定义序数之间的加法为

定义 3.1 序数的加法定义为：

- (1) 对任意序数 α , $\alpha + 0 = \alpha$ 。
- (2) 对任意序数 α, β , $\alpha + \beta' = (\alpha + \beta)'$ 。
- (3) 对任意序数 α 以及极限序数 β , $\alpha + \beta = \sup\{\alpha + \gamma \mid \gamma < \beta\}$ 。

特别地，如果我们考虑的极限序数的基本列为 $\beta[n]$ ，那么上述第三条规则可以进一步表示为

$$\alpha + \beta = \sup_n \{\alpha + \beta[n]\} = \sup\{\alpha + \beta[0], \alpha + \beta[1], \alpha + \beta[2], \dots\}. \quad (3.30)$$

对于任意序数 α 和自然数 n 来说，我们有如下结论

$$\alpha + n = \underbrace{\alpha'' \dots'}_{n \text{ 个后继}}, \quad (3.31)$$

这与自然数加法的结论是一致的。然而一般来说，序数的加法和通常的加法仍然是不完全相同的，特别是涉及到极限序数的时候更是如此。根据上述定义可知，序数的加法不满足交换律，例如我们可以验证

$$n + \omega = \sup\{n + 0, n + 1, n + 2, \dots\} = \omega, \quad (3.32)$$

因此我们有

$$n + \omega = \omega \neq \omega + n. \quad (3.33)$$

但是可以验证，结合律仍然是能够得到满足的

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma). \quad (3.34)$$

类似地，我们定义序数之间的乘法为

定义 3.2 序数的乘法定义为：

- (1) 对任意序数 α , $\alpha \cdot 0 = 0$ 。
- (2) 对任意序数 α, β , $\alpha \cdot \beta' = \alpha \cdot \beta + \alpha$ 。
- (3) 对任意序数 α 以及极限序数 β , $\alpha \cdot \beta = \sup\{\alpha \cdot \gamma \mid \gamma < \beta\}$ 。

特别地，如果我们考虑的极限序数的基本列为 $\beta[n]$ ，那么上述第三条规则可以进一步表示为

$$\alpha \cdot \beta = \sup_n \{\alpha \cdot \beta[n]\} = \sup\{\alpha \cdot \beta[0], \alpha \cdot \beta[1], \alpha \cdot \beta[2], \dots\}. \quad (3.35)$$

序数乘法是对自然数乘法的推广，对于任意序数 α 和自然数 n 都有

$$\alpha \cdot n = \underbrace{\alpha + \alpha + \dots + \alpha}_{n \uparrow \alpha}. \quad (3.36)$$

根据上述定义可知，序数的乘法满足结合律和左分配律

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma), \quad (3.37)$$

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma. \quad (3.38)$$

而右分配律是不成立的，例如

$$\begin{aligned} (\omega + 1) \cdot 2 &= (\omega + 1) + (\omega + 1) = \omega + (1 + \omega) + 1 = \omega + \omega + 1 \\ &= \omega \cdot 2 + 1 \neq \omega \cdot 2 + 1 \cdot 2. \end{aligned} \quad (3.39)$$

序数的乘法也不满足交换律，例如我们可以验证

$$n \cdot \omega = \sup\{n \cdot 0, n \cdot 1, n \cdot 2, n \cdot 3, \dots\} = \omega. \quad (3.40)$$

因此我们有

$$n \cdot \omega = \omega \neq \omega \cdot n. \quad (3.41)$$

我们还可以进一步定义序数的指数为

定义 3.3 序数的指数定义为：

- (1) 对任意序数 α , $\alpha^0 = 1$ 。
- (2) 对任意序数 α, β , $\alpha^{\beta'} = \alpha^\beta \cdot \alpha$ 。
- (3) 对任意序数 α 以及极限序数 β , $\alpha^\beta = \sup\{\alpha^\gamma \mid \gamma < \beta\}$ 。

特别地，如果我们考虑的极限序数的基本列为 $\beta[n]$ ，那么上述第三条规则可以进一步表示为

$$\alpha^\beta = \sup_n \{\alpha^{\beta[n]}\} = \sup\{\alpha^{\beta[0]}, \alpha^{\beta[1]}, \alpha^{\beta[2]}, \dots\}. \quad (3.42)$$

序数指数是自然数指数的推广，对于任意序数 α 和自然数 n 都有

$$\alpha^n = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \dots \cdot \alpha}_{n \uparrow \alpha}. \quad (3.43)$$

可以验证，序数指数满足如下的运算规则

$$\alpha^{\beta+\gamma} = \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma, \quad (3.44)$$

$$(\alpha^\beta)^\gamma = \alpha^{\beta \cdot \gamma}. \quad (3.45)$$

序数不动点

相比于自然数运算来说，序数运算的一个重要特征是不动点的存在。我们称某个序数 β 是映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ 的不动点，指的是若将 β 变换为 $f(\beta)$ ，则得到的新序数与原来的 β 仍然相等，即有 $\beta = f(\beta)$ 。例如我们可以验证如下结果

$$\begin{aligned}\omega + \omega^2 &= \sup\{\omega + \omega \cdot 0, \omega + \omega \cdot 1, \omega + \omega \cdot 2, \dots\} \\ &= \sup\{\omega \cdot 1, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \dots\} = \omega^2,\end{aligned}\tag{3.46}$$

$$\begin{aligned}\omega \cdot \omega^\omega &= \sup\{\omega \cdot \omega^0, \omega \cdot \omega^1, \omega \cdot \omega^2, \dots\} \\ &= \sup\{\omega^1, \omega^2, \omega^3, \dots\} = \omega^\omega,\end{aligned}\tag{3.47}$$

$$\omega^{\varepsilon_0} = \sup\{1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\} = \varepsilon_0,\tag{3.48}$$

这些结果意味着，在加法运算中， ω^2 把 ω “吃掉”了，或者说 ω^2 是映射

$$\alpha \mapsto \omega + \alpha,\tag{3.49}$$

的不动点。在乘法运算中 ω^ω 把 ω “吃掉”了，或者说 ω^ω 是映射

$$\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha\tag{3.50}$$

的不动点。在指数运算中， ε_0 把 ω “吃掉”了，或者说 ε_0 是映射

$$\alpha \mapsto \omega^\alpha\tag{3.51}$$

的不动点。上述序数不动点的结果与自然数的运算是非常不同的，因此在进行序数运算时要多加注意。

对于自然数来说，对其不断地进行一些增大其取值的变换（例如将 n 变换为 2^n ），它最终会超过任意一个给定的自然数。但是序数则不一样，例如我们考虑变换 $\alpha \rightarrow \omega^\alpha$ ，我们会发现如果从 ε_0 以下的序数出发，得到的序数将永远不会超过 ε_0 。特别地，对于 ε_0 本身有 $\varepsilon_0 = \omega^{\varepsilon_0}$ ，也就是说 ε_0 为映射 $\alpha \rightarrow \omega^\alpha$ 的不动点，这预示着上述变换的极限。一般地，将变换重复作用于一个序数之上会产生一系列序数，而这一系列序数的极限就是该变换的不动点。各种递归序数记号所引入的增长模式都会被自身的不动点所卡住，它为序数记号设置了一个极限。

序数超运算

以上我们介绍了序数的加法、乘法、乘方运算，一个自然的想法是将序数的运算推广到更高级的情况。然而序数超运算的性质很差，这一推广实际上是不容易实现的。例如，若按照通常的方法将超运算的变量推广到序数

$$\alpha \uparrow^n 0 = 1,\tag{3.52}$$

$$\alpha \uparrow^0 \beta = \alpha^\beta,\tag{3.53}$$

$$\alpha \uparrow^{n+1} (\beta + 1) = \alpha \uparrow^n (\alpha \uparrow^{n+1} \beta),\tag{3.54}$$

并对极限序数 β 定义

$$\alpha \uparrow^n \beta = \sup\{\alpha \uparrow^n (\beta[n])\},\tag{3.55}$$

则有

$$\omega \uparrow\uparrow \omega = \varepsilon_0.\tag{3.56}$$

也就是说， ω 层 ω 指数塔对应的序数为 ε_0 。但由于序数 ε_0 满足

$$\varepsilon_0 = \omega^{\varepsilon_0},\tag{3.57}$$

因此我们得到

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega + 1) = \omega^{\omega \uparrow\uparrow \omega} = \omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0.\tag{3.58}$$

这意味着对序数进行朴素的超运算并不能够超越 ε_0 的极限。因此，我们在通常意义上并不使用序数超运算以及更复杂的运算。不过我们有时为了方便起见，仍然形式地记

$$\omega \uparrow\uparrow n = \underbrace{\omega^{\omega^{\cdots \omega}}}_{n \text{ 层}}, \quad \omega \uparrow\uparrow \omega = \varepsilon_0. \quad (3.59)$$

我们不建议使用第二个变量超过 ω 的序数超运算。关于一些序数超运算定义的尝试，详见后文中“序数超运算”一节。

Cantor 标准型

每一个序数都可以写成许多不同的形式，我们通常使用的标准形式是 Cantor 标准型，它定义为如下形式

$$\alpha = \omega^{\alpha_0} \cdot c_0 + \omega^{\alpha_1} \cdot c_1 + \dots + \omega^{\alpha_n} \cdot c_n, \quad (3.60)$$

其中 $\alpha_0 \geq \alpha_1 \geq \dots \geq \alpha_n$ ，各 c_i 为正整数。可以证明，任意一个序数都可以唯一地写成 Cantor 标准型。由于序数运算的特性，将不标准的序数化为 Cantor 标准型会产生一些令人意想不到的结果。作为一个例子，我们可以考虑形如 2^α 的序数。如果 α 为自然数，则这与自然数的指数没有区别。而对于 $\alpha = \omega$ 我们有

$$2^\omega = \sup_n \{2^n\} = \omega. \quad (3.61)$$

进一步有

$$2^{\omega+1} = 2^\omega \cdot 2 = 2^\omega + 2^\omega = \omega + \omega = \omega \cdot 2, \quad (3.62)$$

一般地，我们可以得到

$$2^{\omega+n} = \omega \cdot 2^n. \quad (3.63)$$

取上述各项的极限，我们得到

$$2^{\omega \cdot 2} = \sup_n \{2^{\omega+n}\} = \sup_n \{\omega \cdot 2^n\} = \omega^2, \quad (3.64)$$

进一步有

$$2^{\omega \cdot 3} = \sup_n \{2^{\omega \cdot 2+n}\} = \sup_n \{\omega^2 \cdot 2^n\} = \omega^3, \quad (3.65)$$

一般地，我们可以得到

$$2^{\omega \cdot n} = \omega^n. \quad (3.66)$$

对上述各项再取极限，我们得到

$$2^{\omega^2} = \sup_n \{2^{\omega \cdot n}\} = \sup_n \{\omega^n\} = \omega^\omega, \quad (3.67)$$

接下来有

$$2^{\omega^3} = \sup_n \{2^{\omega^2 \cdot n}\} = \sup_n \{(2^{\omega^2})^n\} = \sup_n \{(\omega^\omega)^n\} = \omega^{\omega \cdot \omega} = \omega^{\omega^2}, \quad (3.68)$$

一般地，我们可以得到

$$2^{\omega^n} = \omega^{\omega^{(n-1)}}. \quad (3.69)$$

最终我们得到

$$2^{\omega^\omega} = \sup_n \{2^{\omega^n}\} = \sup_n \{\omega^{\omega^{(n-1)}}\} = \omega^{\omega^\omega}. \quad (3.70)$$

以上的例子反映了序数运算的独特性质。

序数的基本列

极限序数的基本列是不唯一的，不同的基本列可以给出相同的极限序数。最简单的例子是，所有无限递增的自然数序列都是 ω 的基本列。例如对自然数序列 $0, 1, 2, 3, \dots$ 取上确界，得到的结果是 ω

$$\omega = \sup\{0, 1, 2, 3, \dots\}. \quad (3.71)$$

对序列 $1, 10, 100, 1000, \dots$ 取上确界，得到的结果仍然是 ω

$$\omega = \sup\{1, 10, 100, 1000, \dots\}. \quad (3.72)$$

对序列 $10, 10^{10}, 10^{10^{10}}, 10^{10^{10^{10}}}, \dots$ 取上确界，得到的结果仍然是 ω

$$\omega = \sup\{10, 10^{10}, 10^{10^{10}}, 10^{10^{10^{10}}}, \dots\}. \quad (3.73)$$

以此类推。这是由于 ω 大于上述序列之中所有的自然数。并且任给一个小于 ω 的序数（即某个自然数），在上述序列之中都可以找到一个自然数比它大。因此我们得到 ω 是上述序列的上确界。

对于更复杂的情况也是类似的。例如从 $\omega + 2$ 开始，不断地将 ω 左乘于其上，我们得到如下的一系列序数

$$\omega \cdot (\omega + 2) = \omega^2 + \omega \cdot 2, \quad \omega \cdot (\omega^2 + \omega \cdot 2) = \omega^3 + \omega^2 \cdot 2, \quad \dots \quad (3.74)$$

求出这一序数序列的上确界，我们将得到

$$\omega^\omega = \sup\{\omega + 2, \omega^2 + \omega \cdot 2, \omega^3 + \omega^2 \cdot 2, \dots\}. \quad (3.75)$$

这一结果可以这样理解：首先， ω^ω 确实大于所有形如 $\omega^{n+1} + \omega^n \cdot 2$ 。其次，对于任意一个小于 ω^ω 的序数（例如某个 ω^m ），在这个序数序列之中总存在着一项比它大。因此，这一序数序列的上确界确实为 ω^ω 。它并非 $\omega^\omega \cdot 2$ ，因为后一项的贡献在取极限时已经被抹平了。

序数与基数

需要说明的是，为集合中的元素“标号”和数出集合中元素的个数是不同的。例如，对于如下的集合来说

$$A = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \dots \right\} \cup \{1\}, \quad (3.76)$$

为它标号要比对自然数集标号多出一个额外的 ω ，这是因为 1 排在了所有其他元素的后面。但是若对这个集合中的元素计数，则可以先数最末的一个元素 1，然后再数前面的所有元素，这样它的元素个数又与自然数集相等了。事实上标号的过程不能改变顺序，我们必须已经预先指定了某种大小关系，再按照这种大小关系为元素标号。在这种特定的顺序之下，标号的结果也是固定的。但是如果去数集合中元素的个数，那么我们可以按照任意的方式去数。

更严格地说，如果要对集合中的元素进行标号（序数），我们需要在保持序关系不变的情况下进行一一对应。而如果要数出集合中元素的个数（基数），我们只需要建立起两个集合之间的一一对应关系即可，而无需按顺序进行。如果两个集合可以建立起某种一一对应的关系，则我们称这两个集合中元素的“个数”是相同的（基数相同，或称等势）。我们说“偶数的数量和自然数相等”、“有理数的数量和自然数相等”、“实数的数量比自然数多”，就是在这个意义下讲的。

以上我们直观但是并不严格地介绍了序数的概念以及一些性质。严格的序数理论需要在集合论中才能得到建立，我们将在后文中对此进行更加详细的讨论³。当然集合论的相关内容对大多数数学的研究者来说并不是必需的。即使不知道序数是什么，我们在本节中对序数的介绍对于接下来几章的讨论来说也完全够用了。我们只需要知道序数满足什么性质，并知道如何运用序数来进行运算即可。

最后，我们简要地介绍几个后文中会用到的概念。像前文中介绍的这种能够利用递归的方式从更小的序数中自下而上地得到的序数，我们称之为递归序数。而那些没有办法利用递归的方式自下而上地得到的序数，我们称之为非递归序数。对自然数按某种良序关系进行排序得到的序数称为可数序数，相应地对实数或者更大的集合按某种良序关系排序得到的序数称为不可数序数。最小的非递归序数仍然是可数的，而最小的不可数序数

³简单地讲，如果一个集合的所有元素均为该集合的子集，且该集合在 $\in$ 关系下良序，则称其为序数。

则是非递归的。在后文中，我们讨论的基本上都是递归序数，只有在讨论非递归分析和不可计算数时才会涉及到非递归序数，只有在讨论证明论和大基数时才会涉及到不可数序数。

3.2 快速增长层次

增长层次

序数的结构是复杂的，但是总体上可以表现为两种规则：

(1) 对于任意一个序数 α ，总存在一个序数 $\alpha' = \alpha + 1$ 紧随其后。

(2) 对于任意一系列序数 $\{\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ ，总存在一个最小的序数 $\alpha = \sup\{\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ ，它大于或等于上述所有的序数。

而上述生成序数的两种方式，恰好对应于我们前文中介绍的两种构造大数函数的方式：

(1) 对函数迭代 n 次，可以得到一个比该函数增长速度更快的函数，其增长率 $+1$ 。

(2) 对一系列函数进行对角化，可以得到一个比这一系列函数增长速度都更快的函数，它的增长率是这一系列函数增长率的极限。

我们注意到，序数的结构与大数函数的递归结构是完全一致的。因此如果按照对应的序数结构反复地应用迭代和对角化两种方式，我们就可以得到一系列越来越强大的大数函数。沿着这条道路走下去，我们将得到快速增长层次 (Fast-Growing Hierarchy, FGH)，它为每一个递归序数 α 都指定了一个快速增长的大数函数 $f_\alpha(n)$ [98-99, 889-890]。

最小的序数是 0，因此我们需要指定 $f_0(n)$ 作为初始条件，我们将它选取为

$$f_0(n) = n + 1. \quad (3.77)$$

进一步，假如我们已经对于某个序数 α 得到了 $f_\alpha(n)$ ，那么对于下标取后继的函数 $f_{\alpha+1}(n)$ 来说，它就相当于将 $f_\alpha(n)$ 迭代 n 次，即

$$f_{\alpha+1}(n) = f_\alpha^n(n), \quad (3.78)$$

式中

$$f_\alpha^n(n) = \underbrace{f_\alpha(f_\alpha(\dots f_\alpha(n)\dots))}_{n\text{层}} \quad (3.79)$$

代表将 $f_\alpha(n)$ 迭代 n 次。特别地，将函数迭代 0 次相当于没有对变量进行变换，这时得到的就是 n 自身，即

$$f_\alpha^0(n) = n. \quad (3.80)$$

而假如我们已经得到了一系列的序数 α_n ，它们恰好可以作为极限序数 α 的基本列

$$\alpha[n] = \alpha_n, \quad (3.81)$$

那么我们可以将所有的 $f_{\alpha_m}(n)$ 中的元素排成一个矩阵

$$\begin{array}{cccccc} f_{\alpha_0}(0) & f_{\alpha_0}(1) & f_{\alpha_0}(2) & f_{\alpha_0}(3) & \dots \\ f_{\alpha_1}(0) & f_{\alpha_1}(1) & f_{\alpha_1}(2) & f_{\alpha_1}(3) & \dots \\ f_{\alpha_2}(0) & f_{\alpha_2}(1) & f_{\alpha_2}(2) & f_{\alpha_2}(3) & \dots \\ f_{\alpha_3}(0) & f_{\alpha_3}(1) & f_{\alpha_3}(2) & f_{\alpha_3}(3) & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \quad (3.82)$$

由于 α_m 就是 α 基本列的第 m 项 $\alpha[m]$ ，因此我们可以将上述矩阵表示为

$$\begin{array}{cccccc} f_{\alpha[0]}(0) & f_{\alpha[0]}(1) & f_{\alpha[0]}(2) & f_{\alpha[0]}(3) & \dots \\ f_{\alpha[1]}(0) & f_{\alpha[1]}(1) & f_{\alpha[1]}(2) & f_{\alpha[1]}(3) & \dots \\ f_{\alpha[2]}(0) & f_{\alpha[2]}(1) & f_{\alpha[2]}(2) & f_{\alpha[2]}(3) & \dots \\ f_{\alpha[3]}(0) & f_{\alpha[3]}(1) & f_{\alpha[3]}(2) & f_{\alpha[3]}(3) & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \quad (3.83)$$

取出其对角元素即得到

$$\{f_{\alpha[0]}(0), f_{\alpha[1]}(1), f_{\alpha[2]}(2), f_{\alpha[3]}(3), \dots\}, \quad (3.84)$$

这个序列的第 n 项就是 $f_{\alpha}(n)$ ，即

$$f_{\alpha}(n) = f_{\alpha[n]}(n), \quad (3.85)$$

这样我们就用一系列更小的 $f_{\alpha[n]}$ 表示出了函数 f_{α} 。

综上所述，我们现在给出 FGH 的递归定义

定义 3.4 快速增长层次 $f_{\alpha}(n)$ 定义为如下函数

- (1) 对于自然数 n , $f_0(n) = n + 1$ 。
- (2) 对于序数 α 和自然数 n , $f_{\alpha+1}(n) = f_{\alpha}^n(n)$ 。
- (3) 对于极限序数 α 和自然数 n , $f_{\alpha}(n) = f_{\alpha[n]}(n)$, 式中 $\alpha[n]$ 为极限序数 α 的基本列。

这为每个递归序数指定了一个函数 f_{α} 。

FGH 的枚举

FGH 中的每一个函数都可以明显地计算出来，例如前几个函数为

$$f_0(n) = n + 1, \quad (3.86)$$

$$f_1(n) = f_0^n(n) = n + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \uparrow 1} = n + n = 2n, \quad (3.87)$$

$$f_2(n) = f_1^n(n) = n \times \underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_{n \uparrow 2} = n2^n. \quad (3.88)$$

对于更高阶的 FGH，要写出其封闭表达式是不容易的。对于 $f_3(n)$ 来说，我们可以算出其前几个数值为

$$f_3(0) = 0, \quad (3.89)$$

$$f_3(1) = f_2(1) = 2^1 \times 1 = 2, \quad (3.90)$$

$$\begin{aligned} f_3(2) &= f_2(f_2(2)) = f_2(2^2 \times 2) \\ &= 2^{2^2 \times 2} \times 2^2 \times 2 = 2^8 \times 8 = 2048, \end{aligned} \quad (3.91)$$

$$\begin{aligned} f_3(3) &= f_2(f_2(f_2(3))) = f_2(f_2(2^3 \times 3)) = f_2(2^{2^3 \times 3} \times 2^3 \times 3) \\ &= 2^{2^{2^3 \times 3} \times 2^3 \times 3} \times 2^{2^3 \times 3} \times 2^3 \times 3 = 2^{402653184} \times 402653184, \end{aligned} \quad (3.92)$$

$$\begin{aligned} f_3(4) &= f_2(f_2(f_2(f_2(4)))) \\ &= 2^{2^{2^{2^4 \times 4} \times 2^4 \times 4} \times 2^{2^4 \times 4} \times 2^4 \times 4} \times 2^{2^{2^4 \times 4} \times 2^4 \times 4} \times 2^{2^4 \times 4} \times 2^4 \times 4. \end{aligned} \quad (3.93)$$

在 n 足够大时，我们近似有

$$f_3(n) \approx 2 \uparrow (n + 1). \quad (3.94)$$

接下来有⁴

$$f_4(0) = 0, \quad (3.95)$$

$$f_4(1) = f_3(1) \approx 2 \uparrow 2, \quad (3.96)$$

$$f_4(2) = f_3(f_3(2)) \approx f_3(2 \uparrow 3) \approx 2 \uparrow 2 \uparrow 3, \quad (3.97)$$

$$\begin{aligned} f_4(3) &= f_3(f_3(f_3(3))) \approx f_3(f_3(2 \uparrow 4)) \\ &\approx f_3(2 \uparrow 2 \uparrow 4) = 2 \uparrow 2 \uparrow 2 \uparrow 4, \end{aligned} \quad (3.98)$$

⁴实际上这一部分估计的误差是比较大的。但是为了与其他表达式保持一致，我们保留这一估计。事实上这种估计方法对足够大的 n 才是较为准确的。

一般地有

$$f_4(n) \approx \underbrace{2 \uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow \dots \uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow}_{n \uparrow 2} (n+1) \approx 2 \uparrow^3 (n+1). \quad (3.99)$$

以此类推有

$$f_5(n) \approx 2 \uparrow^4 (n+1), \quad (3.100)$$

$$f_6(n) \approx 2 \uparrow^5 (n+1), \quad (3.101)$$

一般地有

$$f_{m+1}(n) \approx 2 \uparrow^m (n+1). \quad (3.102)$$

在大数尺度上来看, 实际上 $f_{m+1}(n)$ 与 $2 \uparrow^m (n+1)$ 是非常接近的。更精确地说, 对于较大的 n 有如下的不等式关系

$$f_m(n) < 2 \uparrow^m (n+1) < f_{m+1}(n). \quad (3.103)$$

或者我们也可以写

$$2 \uparrow^m (n+1) < f_{m+1}(n) < 2 \uparrow^{m+1} (n+1). \quad (3.104)$$

这样我们就利用 Knuth 箭头给出了各个 $f_i(n)$ 的取值范围。

对所有 $f_i(n)$ 对角化, 我们就得到了 $f_\omega(n)$

$$f_\omega(n) = f_{\omega[n]}(n) = f_n(n). \quad (3.105)$$

我们有

$$f_\omega(2) = f_2(2) = f_1(f_1(2)) = f_1(4) = 8, \quad (3.106)$$

$$f_\omega(3) = f_3(3) = 2^{402653184} \times 402653184, \quad (3.107)$$

$$f_\omega(4) = f_4(4) \approx 2 \uparrow^3 5, \quad (3.108)$$

$$f_\omega(5) = f_5(5) \approx 2 \uparrow^4 6, \quad (3.109)$$

一般地有

$$f_\omega(n) = f_n(n) \approx 2 \uparrow^{n-1} (n+1). \quad (3.110)$$

对 $f_\omega(n)$ 进行迭代, 我们将得到 $f_{\omega+1}(n)$

$$\begin{aligned} f_{\omega+1}(2) &= f_\omega^2(2) = f_\omega(f_\omega(2)) \\ &= f_\omega(f_2(2)) = f_\omega(8) = f_8(8) \approx 2 \uparrow^7 9, \end{aligned} \quad (3.111)$$

$$\begin{aligned} f_{\omega+1}(3) &= f_\omega^3(3) = f_\omega(f_\omega(f_\omega(3))) = f_\omega(f_\omega(f_3(3))) \\ &= f_\omega(f_\omega(2^{402653184} \times 402653184)) = \dots, \end{aligned} \quad (3.112)$$

再迭代一层, 我们就得到了一个 $2^{402653184} \times 402653184$ 级运算。更进一步有

$$\begin{aligned} f_{\omega+1}(4) &= f_\omega^4(4) = f_\omega(f_\omega(f_\omega(f_\omega(4)))) = f_\omega(f_\omega(f_\omega(f_4(4)))) \\ &\approx f_\omega(f_\omega(f_\omega(2 \uparrow^3 5))) = \dots, \end{aligned} \quad (3.113)$$

$$\begin{aligned} f_{\omega+1}(5) &= f_\omega^5(5) = f_\omega(f_\omega(f_\omega(f_\omega(f_\omega(5))))) \\ &= f_\omega(f_\omega(f_\omega(f_\omega(f_5(5))))) \approx f_\omega(f_\omega(f_\omega(2 \uparrow^4 6))) = \dots, \end{aligned} \quad (3.114)$$

以此类推。

而对 $f_{\omega+1}(n)$ 进行进一步的迭代, 我们将得到 $f_{\omega+2}(n)$

$$\begin{aligned} f_{\omega+2}(2) &= f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(2)) = f_{\omega+1}(f_\omega^2(2)) \\ &= f_{\omega+1}(f_\omega(f_\omega(2))) = f_{\omega+1}(f_\omega(f_2(2))) \\ &= f_{\omega+1}(f_\omega(8)) = f_{\omega+1}(f_8(8)) \approx f_{\omega+1}(2 \uparrow^7 9) = \dots, \end{aligned} \quad (3.115)$$

$$\begin{aligned}
f_{\omega+2}(3) &= f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(3))) = f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega^3}(3))) \\
&= f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega}(f_{\omega}(f_{\omega}(3))))) \\
&= f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega}(f_{\omega}(f_3(3))))) \\
&= f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega}(f_{\omega}(2^{402653184} \times 402653184)))) = \dots,
\end{aligned} \tag{3.116}$$

对 $f_{\omega+2}(n)$ 进行进一步的迭代, 我们将得到 $f_{\omega+3}(n)$

$$\begin{aligned}
f_{\omega+3}(2) &= f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(2)) = f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(f_8(8))) \\
&\approx f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(2 \uparrow^7 9)) = \dots,
\end{aligned} \tag{3.117}$$

$$\begin{aligned}
f_{\omega+3}(3) &= f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(3))) \\
&= f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(3))))) \\
&= f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega}(f_{\omega}(f_{\omega}(3))))) \\
&= f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega}(f_{\omega}(2^{402653184} \times 402653184))))) \\
&= \dots,
\end{aligned} \tag{3.118}$$

以此类推。

对所有 $f_{\omega+n}(n)$ 进行对角化, 我们将得到 $f_{\omega \cdot 2}(n)$

$$f_{\omega \cdot 2}(n) = f_{\omega \cdot 2[n]}(n) = f_{\omega + \omega[n]}(n) = f_{\omega+n}(n). \tag{3.119}$$

我们有

$$\begin{aligned}
f_{\omega \cdot 2}(2) &= f_{\omega+2}(2) = f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(2)) \\
&= f_{\omega+1}(f_{\omega}(f_{\omega}(2))) = f_{\omega+1}(f_{\omega}(f_2(2))) \\
&= f_{\omega+1}(f_8(8)) \approx f_{\omega+1}(2 \uparrow^7 9) = \dots,
\end{aligned} \tag{3.120}$$

$$\begin{aligned}
f_{\omega \cdot 2}(3) &= f_{\omega+3}(3) = f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(3))) \\
&= f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(3))))) \\
&= f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega}(f_{\omega}(f_{\omega}(3))))) \\
&= f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega}(f_{\omega}(f_3(3))))) \\
&= f_{\omega+2}(f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(f_{\omega}(f_{\omega}(2^{402653184} \times 402653184))))) = \dots,
\end{aligned} \tag{3.121}$$

以此类推。

再往下的展开将变得越来越复杂, 因此我们只给出一步展开的结果。我们枚举一些 $f_{\alpha}(n)$ 的表达式如下

$$f_{\omega^2+1}(n) = f_{\omega^2}^n(n), \tag{3.122}$$

$$f_{\omega^2+2}(n) = f_{\omega^2+1}^n(n), \tag{3.123}$$

$$f_{\omega^2+\omega}(n) = f_{\omega^2+\omega[n]}(n) = f_{\omega^2+n}(n), \tag{3.124}$$

$$f_{\omega^2+\omega \cdot 2}(n) = f_{\omega^2+\omega+\omega[n]}(n) = f_{\omega^2+\omega+n}(n), \tag{3.125}$$

$$f_{\omega^2 \cdot 2}(n) = f_{\omega^2+\omega \cdot \omega[n]}(n) = f_{\omega^2+\omega \cdot n}(n), \tag{3.126}$$

$$f_{\omega^2 \cdot 3}(n) = f_{\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot \omega[n]}(n) = f_{\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot n}(n), \tag{3.127}$$

$$f_{\omega^3}(n) = f_{\omega^2 \cdot \omega[n]}(n) = f_{\omega^2 \cdot n}(n), \tag{3.128}$$

$$f_{\omega^{\omega}}(n) = f_{\omega^{\omega[n]}}(n) = f_{\omega^n}(n), \tag{3.129}$$

$$f_{\omega^{\omega}+\omega}(n) = f_{\omega^{\omega}+\omega[n]}(n) = f_{\omega^{\omega}+n}(n), \tag{3.130}$$

$$f_{\omega^{\omega}+\omega^2}(n) = f_{\omega^{\omega}+\omega \cdot \omega[n]}(n) = f_{\omega^{\omega}+\omega \cdot n}(n), \tag{3.131}$$

$$f_{\omega^{\omega \cdot 2}}(n) = f_{\omega^{\omega + \omega[n]}}(n) = f_{\omega^{\omega + \omega^n}}(n), \quad (3.132)$$

$$f_{\omega^{\omega+1}}(n) = f_{\omega^{\omega \cdot \omega[n]}}(n) = f_{\omega^{\omega \cdot n}}(n), \quad (3.133)$$

$$f_{\omega^{\omega \cdot 2}}(n) = f_{\omega^{\omega + \omega[n]}}(n) = f_{\omega^{\omega + n}}(n), \quad (3.134)$$

$$f_{\omega^{\omega^2}}(n) = f_{\omega^{\omega \cdot \omega[n]}}(n) = f_{\omega^{\omega \cdot n}}(n), \quad (3.135)$$

$$f_{\omega^{\omega\omega}}(n) = f_{\omega^{\omega\omega[n]}}(n) = f_{\omega^{\omega^n}}(n), \quad (3.136)$$

$$f_{\omega^{\omega\omega\omega}}(n) = f_{\omega^{\omega\omega\omega[n]}}(n) = f_{\omega^{\omega\omega^n}}(n). \quad (3.137)$$

取

$$\varepsilon_0 = \sup \{0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\}, \quad (3.138)$$

我们有

$$f_{\varepsilon_0}(n) = f_{\varepsilon_0[n]}(n) = f_{\omega \uparrow \uparrow (n-1)}(n) = f_{\underbrace{\omega^{\omega \dots \omega}}_{n-1 \text{层}}}(n), \quad (3.139)$$

这里我们形式地用 $\omega \uparrow \uparrow (n-1)$ 表示 ω 的 $n-1$ 层指数塔。至此我们给出了 ε_0 以下 $f_\alpha(n)$ 的结构。

3.3 基本列

标准基本列

我们仍然遗留了一个问题没有解决，那就是利用不同基本列所定义的函数 $f_\alpha(n) = f_{\alpha[n]}(n)$ 是不同的。事实上对于同一个极限序数来说，它可以用许多不同的基本列来定义，而每一个基本列都对应于增长速度不同的函数。以极限序数 ω 为例，若我们取基本列为

$$\omega = \sup\{0, 1, 2, 3, \dots\}, \quad (3.140)$$

那么 f_ω 就定义为如下的数列

$$\{f_0(0), f_1(1), f_2(2), f_3(3), \dots\}, \quad (3.141)$$

即

$$f_\omega(n) = f_n(n). \quad (3.142)$$

若我们取基本列为

$$\omega = \sup\{1, 10, 100, 1000, \dots\}, \quad (3.143)$$

那么 f_ω 就定义为如下的数列

$$\{f_1(0), f_{10}(1), f_{100}(2), f_{1000}(3), \dots\}, \quad (3.144)$$

即

$$f_\omega(n) = f_{10^n}(n). \quad (3.145)$$

上述两个基本列可以给出相同的极限序数 ω ，但是它们所对应的函数的增长速度却并不相同。这一问题应当如何解决呢？

事实上，当我们在指定极限序数的时候，我们必须同时要指定其基本列，只有这样得到的 FGH 才是良定义的。若我们不指定极限序数的基本列，那么后续得到的每一个基准函数都将是不确定的。因此，基本列的选取方法甚至应当被视为 FGH 定义的一部分。但反过来说，若我们为每个极限序数都指定了恰当的基本列，那么我们将可以计算出每一个序数所对应的基准函数 $f_\alpha(n)$ 中每一项的取值。

由于我们有形如 $1 + \omega = \omega$ 的结果，因此在讨论序数的基本列之前，我们需要先将其化为标准形式。一个我们心目中的标准形式大概具有如下形式

$$\omega^{\omega^{\omega^{\omega+1} \cdot 3+4}} + \omega^{\omega^2+1} + \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2 + \omega + 2 \quad (3.146)$$

具体地说，我们要将序数化为 Cantor 标准型

$$\alpha = \omega^{\alpha_0} \cdot c_0 + \omega^{\alpha_1} \cdot c_1 + \dots + \omega^{\alpha_n} \cdot c_n, \quad (3.147)$$

其中 $\alpha_0 \geq \alpha_1 \geq \dots \geq \alpha_n$ ，各 c_i 为正整数。然后，我们要递归地将指数 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 也都化为 Cantor 标准型，直到所有的指数都变为自然数为止。形式化地，我们可以将 ε_0 之前的序数的标准形式递归地定义如下^[891]

定义 3.5 定义 ε_0 之前的序数的标准形式为：

- (1) 自然数是标准形式。
- (2) 如果 $\alpha_0 \geq \alpha_1 \geq \dots \geq \alpha_n$ 均为标准形式，各 c_i 为正整数，那么

$$\alpha = \omega^{\alpha_0} \cdot c_0 + \omega^{\alpha_1} \cdot c_1 + \dots + \omega^{\alpha_n} \cdot c_n, \quad (3.148)$$

是标准形式。特别地，形如 ω^0 的项不出现在标准形式的最终表达式中。

读者可以验证这一递归定义与我们给出的直观说明是一致的。

在将序数化为标准形式之后，我们就可以定义 ε_0 之前的极限序数的标准基本列了。此前已经对 ε_0 之前的极限序数的标准基本列进行了枚举，我们发现这一基本列的选取方式可以直观地表示为：从表达式中不断地拆出 ω ，直到无法再拆为止，然后将这个最后的 ω 替换成 n 。我们考虑如下的例子

$$\omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 3. \quad (3.149)$$

要求出其基本列的第 n 项，我们先将最外层的 $\cdot 3$ 拆出来

$$\omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 3[n] = \omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot [n]. \quad (3.150)$$

于是接下来只要算红色部分的基本列即可。红色部分的基本列是一个 ω 的指数，因此我们继续求指数的基本列，即

$$\omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot [n] = \omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot [n]. \quad (3.151)$$

进一步拆出指数上的 $\cdot 2$ 得到

$$\omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot [n] = \omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^{+1} + \omega^{+1} \cdot [n]}. \quad (3.152)$$

然后把 $\omega^{\omega^{+1}}$ 的 $+1$ 拆成 $\cdot \omega$ 的形式

$$\omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^{+1} + \omega^{+1} \cdot [n]} = \omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^{+1} + \omega^{\omega} \cdot [n]}. \quad (3.153)$$

至此终于没有办法再拆了，于是我们将这个 ω 替换成 n ，就得到了最终的结果

$$\omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 3[n] = \omega^{\omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^{+1} + \omega^{\omega} \cdot n}. \quad (3.154)$$

总结一下上述求基本列的过程，我们可以得到如下几条规律。如果 β 是一个极限序数，则 $(\alpha + \beta)$ 的基本列就是 α 加上 β 的基本列

$$(\alpha + \beta)[n] = \alpha + \beta[n]. \quad (3.155)$$

如果 ω 指数上方是一个后继序数，则拆出一个 $\cdot \omega$ ，并把最后的 ω 变成 n

$$\omega^{(\alpha+1)}[n] = \omega^{\alpha} \cdot n. \quad (3.156)$$

如果 ω 指数上方是一个极限序数，则求其指数上极限序数的基本列

$$\omega^{\alpha}[n] = \omega^{\alpha[n]}. \quad (3.157)$$

我们看到，上述三条规则恰好与序数标准形式的规则对应，因此它完整地给出了所有标准形式的标准基本列。综上所述，我们给出标准基本列的递归定义

定义 3.6 ε_0 以下极限序数的标准基本列定义为：

- (1) $\omega[n] = n$ 。
- (2) 对于序数 α ，极限序数 β 和自然数 n ， $(\alpha + \beta)[n] = \alpha + \beta[n]$ 。
- (3) 对于序数 α 和自然数 n ， $\omega^{(\alpha+1)}[n] = \omega^{\alpha} \cdot n$ 。
- (4) 对于极限序数 α 和自然数 n ， $\omega^{\alpha}[n] = \omega^{\alpha[n]}$ 。

值得注意的是，根据上述第二条规则，容易得出

$$\alpha \cdot (m+1)[n] = \alpha \cdot m + \alpha[n], \quad (3.158)$$

这实际上就是把序数乘以自然数当成一系列相等的序数求和来处理，从行为上说就是将 $\cdot(m+1)$ 拆一项出来进行计算。

根据上述规则，一些典型的极限序数的基本列可以列举如下

$$\omega[n] = n, \quad (3.159)$$

$$\omega \cdot 2[n] = \omega + \omega[n] = \omega + n, \quad (3.160)$$

$$\omega \cdot 3[n] = \omega \cdot 2 + \omega[n] = \omega \cdot 2 + n, \quad (3.161)$$

$$\omega^2[n] = \omega \cdot \omega[n] = \omega \cdot n, \quad (3.162)$$

$$\omega^2 + \omega[n] = \omega^2 + n, \quad (3.163)$$

$$\omega^2 + \omega \cdot 2[n] = \omega^2 + \omega + \omega[n] = \omega^2 + \omega + n, \quad (3.164)$$

$$\omega^2 \cdot 2[n] = \omega^2 + \omega \cdot \omega[n] = \omega^2 + \omega \cdot n, \quad (3.165)$$

$$\omega^2 \cdot 3[n] = \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot \omega[n] = \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot n, \quad (3.166)$$

$$\omega^3[n] = \omega^2 \cdot \omega[n] = \omega^2 \cdot n. \quad (3.167)$$

$$\omega^\omega[n] = \omega^n. \quad (3.168)$$

$$\omega^\omega + \omega[n] = \omega^\omega + n, \quad (3.169)$$

$$\omega^\omega + \omega^2[n] = \omega^\omega + \omega \cdot \omega[n] = \omega^\omega + \omega \cdot n, \quad (3.170)$$

$$\omega^\omega \cdot 2[n] = \omega^\omega + \omega^\omega[n] = \omega^\omega + \omega^n, \quad (3.171)$$

$$\omega^{\omega+1}[n] = \omega^\omega \cdot \omega[n] = \omega^\omega \cdot n, \quad (3.172)$$

$$\omega^{\omega \cdot 2}[n] = \omega^{\omega + \omega[n]} = \omega^{\omega + n}, \quad (3.173)$$

$$\omega^{\omega^2}[n] = \omega^{\omega \cdot \omega[n]} = \omega^{\omega \cdot n}, \quad (3.174)$$

$$\omega^{\omega^\omega}[n] = \omega^{\omega^{\omega[n]}} = \omega^{\omega^n}, \quad (3.175)$$

$$\omega^{\omega^{\omega^\omega}}[n] = \omega^{\omega^{\omega^{\omega[n]}}} = \omega^{\omega^{\omega^n}}, \quad (3.176)$$

以此类推，我们可以计算出任意 ε_0 以下具有标准形式的序数的基本列。

FGH 的展开

在得到了极限序数的基本列之后，我们就可以着手去对超限序数 α 所对应的函数 $f_\alpha(n)$ 进行更进一步的展开了。需要注意的是，在计算的时候我们要对一个极限序数求多次基本列，直到得到了一个后继序数为止才能够进行迭代运算，而在这一过程中会出现许多前述的复杂情况。我们可以试图计算 $f_{\omega^\omega}(n)$ ，例如

$$\begin{aligned} f_{\omega^\omega}(2) &= f_{\omega^2}(2) = f_{\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega+2}(2) = f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(2)) \\ &= f_{\omega+1}(f_\omega(f_\omega(2))) = f_{\omega+1}(f_\omega(f_2(2))) = f_{\omega+1}(f_\omega(8)) = \dots, \end{aligned} \quad (3.177)$$

以及

$$\begin{aligned} f_{\omega^\omega}(3) &= f_{\omega^3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 3}(3) \\ &= f_{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 2}(f_{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 2}(f_{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 2}(3))) = \dots \end{aligned} \quad (3.178)$$

上述表达式实际上只迭代了一步，若我们希望能够展开到 f_0 ，则最内层的序数需要经历如下的迭代。以下每个箭头代表取基本列到后继序数之后，对最内层的函数进行一次展开所得到的序数：

$$\begin{aligned}
\omega^\omega &\rightarrow \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 2 \rightarrow \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 1 \rightarrow \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 \rightarrow \omega^2 \cdot 2 + \omega + 2 \\
&\rightarrow \omega^2 \cdot 2 + \omega + 1 \rightarrow \omega^2 \cdot 2 + \omega \rightarrow \omega^2 \cdot 2 + 2 \rightarrow \omega^2 \cdot 2 + 1 \\
&\rightarrow \omega^2 \cdot 2 \rightarrow \omega^2 + \omega \cdot 2 + 2 \rightarrow \omega^2 + \omega \cdot 2 + 1 \rightarrow \omega^2 + \omega \cdot 2 \rightarrow \omega^2 + \omega + 2 \\
&\rightarrow \omega^2 + \omega + 1 \rightarrow \omega^2 + \omega \rightarrow \omega^2 + 2 \rightarrow \omega^2 + 1 \rightarrow \omega^2 \\
&\rightarrow \omega \cdot 2 + 2 \rightarrow \omega \cdot 2 + 1 \rightarrow \omega \cdot 2 \rightarrow \omega + 2 \rightarrow \omega + 1 \rightarrow \omega \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0.
\end{aligned} \tag{3.179}$$

随着序数增大，FGH 的增长速度由此可见一斑。

以下我们对枚举的每个极限序数按照自变量为 2 和 3 的情况不断地取基本列，展开到后继序数为止。我们有

$$f_{\omega^2+\omega}(2) = f_{\omega^2+2}(2), \tag{3.180}$$

$$f_{\omega^2+\omega}(3) = f_{\omega^2+3}(3), \tag{3.181}$$

$$f_{\omega^2+\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^2+\omega+2}(2), \tag{3.182}$$

$$f_{\omega^2+\omega \cdot 2}(3) = f_{\omega^2+\omega+3}(3), \tag{3.183}$$

$$f_{\omega^2 \cdot 2}(2) = f_{\omega^2+\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^2+\omega+2}(2), \tag{3.184}$$

$$f_{\omega^2 \cdot 2}(3) = f_{\omega^2+\omega \cdot 3}(3) = f_{\omega^2+\omega \cdot 2+3}(3), \tag{3.185}$$

$$f_{\omega^2 \cdot 3}(2) = f_{\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^2 \cdot 2+\omega+2}(2), \tag{3.186}$$

$$f_{\omega^2 \cdot 3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 2+3}(3), \tag{3.187}$$

$$f_{\omega^3}(2) = f_{\omega^2 \cdot 2}(2) = f_{\omega^2+\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^2+\omega+2}(2), \tag{3.188}$$

$$f_{\omega^3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 2+3}(3), \tag{3.189}$$

$$f_{\omega^\omega}(2) = f_{\omega^2}(2) = f_{\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega+2}(2), \tag{3.190}$$

$$f_{\omega^\omega}(3) = f_{\omega^3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 3}(3) = f_{\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 2+3}(3), \tag{3.191}$$

$$f_{\omega^\omega+\omega}(2) = f_{\omega^\omega+2}(2), \tag{3.192}$$

$$f_{\omega^\omega+\omega}(3) = f_{\omega^\omega+3}(3), \tag{3.193}$$

$$f_{\omega^\omega+\omega^2}(2) = f_{\omega^\omega+\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^\omega+\omega+2}(2), \tag{3.194}$$

$$f_{\omega^\omega+\omega^2}(3) = f_{\omega^\omega+\omega \cdot 3}(3) = f_{\omega^\omega+\omega \cdot 2+3}(3), \tag{3.195}$$

$$f_{\omega^\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^\omega+\omega^2}(2) = f_{\omega^\omega+\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^\omega+\omega+2}(2), \tag{3.196}$$

$$\begin{aligned}
f_{\omega^\omega \cdot 2}(3) &= f_{\omega^\omega+\omega^3}(3) = f_{\omega^\omega+\omega^2 \cdot 3}(3) \\
&= f_{\omega^\omega+\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 3}(3) = f_{\omega^\omega+\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 2+3}(3),
\end{aligned} \tag{3.197}$$

$$f_{\omega^{\omega+1}}(2) = f_{\omega^\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^\omega+\omega^2}(2) = f_{\omega^\omega+\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^\omega+\omega+2}(2), \tag{3.198}$$

$$\begin{aligned}
f_{\omega^{\omega+1}}(3) &= f_{\omega^\omega \cdot 3}(3) = f_{\omega^\omega \cdot 2+\omega^3}(3) = f_{\omega^\omega \cdot 2+\omega^2 \cdot 3}(3) \\
&= f_{\omega^\omega \cdot 2+\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 3}(3) = f_{\omega^\omega \cdot 2+\omega^2 \cdot 2+\omega \cdot 2+3}(3),
\end{aligned} \tag{3.199}$$

$$\begin{aligned}
f_{\omega^{\omega \cdot 2}}(2) &= f_{\omega^{\omega+2}}(2) = f_{\omega^{\omega+1} \cdot 2}(2) = f_{\omega^{\omega+1}+\omega^\omega \cdot 2}(2) \\
&= f_{\omega^{\omega+1}+\omega^\omega+\omega^2}(2) = f_{\omega^{\omega+1}+\omega^\omega+\omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^{\omega+1}+\omega^\omega+\omega+2}(2),
\end{aligned} \tag{3.200}$$

$$\begin{aligned}
f_{\omega^{\cdot 2}}(3) &= f_{\omega^{\omega+3}}(3) = f_{\omega^{\omega+2} \cdot 3}(3) = f_{\omega^{\omega+2} \cdot 2 + \omega^{\omega+1} \cdot 3}(3) \\
&= f_{\omega^{\omega+2} \cdot 2 + \omega^{\omega+1} \cdot 2 + \omega^{\omega} \cdot 3}(3) = f_{\omega^{\omega+2} \cdot 2 + \omega^{\omega+1} \cdot 2 + \omega^{\omega} \cdot 2 + \omega^3}(3) \\
&= f_{\omega^{\omega+2} \cdot 2 + \omega^{\omega+1} \cdot 2 + \omega^{\omega} \cdot 2 + \omega^2 \cdot 3}(3) \\
&= f_{\omega^{\omega+2} \cdot 2 + \omega^{\omega+1} \cdot 2 + \omega^{\omega} \cdot 2 + \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 3}(3) \\
&= f_{\omega^{\omega+2} \cdot 2 + \omega^{\omega+1} \cdot 2 + \omega^{\omega} \cdot 2 + \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 3}(3),
\end{aligned} \tag{3.201}$$

$$\begin{aligned}
f_{\omega^{\omega^2}}(2) &= f_{\omega^{\omega \cdot 2}}(2) = f_{\omega^{\omega+2}}(2) = f_{\omega^{\omega+1} \cdot 2}(2) = f_{\omega^{\omega+1} + \omega^{\omega} \cdot 2}(2) \\
&= f_{\omega^{\omega+1} + \omega^{\omega} + \omega^2}(2) = f_{\omega^{\omega+1} + \omega^{\omega} + \omega \cdot 2}(2) = f_{\omega^{\omega+1} + \omega^{\omega} + \omega + 2}(2),
\end{aligned} \tag{3.202}$$

$$\begin{aligned}
f_{\omega^{\omega^2}}(3) &= f_{\omega^{\omega \cdot 3}}(3) = f_{\omega^{\omega \cdot 2+3}}(3) \\
&= f_{\omega^{\omega \cdot 2+2} \cdot 3}(3) = f_{\omega^{\omega \cdot 2+2} \cdot 2 + \omega^{\omega \cdot 2+1} \cdot 3}(3) \\
&= f_{\omega^{\omega \cdot 2+2} \cdot 2 + \omega^{\omega \cdot 2+1} \cdot 2 + \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 3}(3) \\
&= f_{\omega^{\omega \cdot 2+2} \cdot 2 + \omega^{\omega \cdot 2+1} \cdot 2 + \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega+3}}(3) \\
&= f_{\omega^{\omega \cdot 2+2} \cdot 2 + \omega^{\omega \cdot 2+1} \cdot 2 + \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega \cdot 2} [3]}(3).
\end{aligned} \tag{3.203}$$

进一步有⁵

$$\begin{aligned}
f_{\omega^{\omega^{\omega}}}(2) &= f_{\omega^{\omega^2}}(2) = f_{\omega^{\omega \cdot 2}}(2) = f_{\omega^{\omega+2}}(2) \\
&= f_{\omega^{\omega+1} \cdot 2}(2) = f_{\omega^{\omega+1} + \omega^{\omega} \cdot 2}(2) \\
&= f_{\omega^{\omega+1} + \omega^{\omega} + \omega^2}(2) = f_{\omega^{\omega+1} + \omega^{\omega} + \omega \cdot 2}(2) \\
&= f_{\omega^{\omega+1} + \omega^{\omega} + \omega + 2}(2),
\end{aligned} \tag{3.204}$$

$$\begin{aligned}
f_{\omega^{\omega^{\omega}}}(3) &= f_{\omega^{\omega^3}}(3) = f_{\omega^{\omega^2 \cdot 3}}(3) \\
&= f_{\omega^{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 3}}(3) = f_{\omega^{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 3}}(3) \\
&= f_{a_1 + \omega^{\omega^2 \cdot 2 + \omega + 3}}(3) = f_{a_2 + \omega^{\omega^2 \cdot 2 + 3}}(3) \\
&= f_{a_3 + \omega^{\omega^2 + \omega \cdot 3}}(3) = f_{a_3 + \omega^{\omega^2 + \omega \cdot 2 + 3}}(3) \\
&= f_{a_4 + \omega^{\omega^2 + \omega + 3}}(3) = f_{a_5 + \omega^{\omega^2 + 3}}(3) = f_{a_6 + \omega^{\omega^2} [3]}(3),
\end{aligned} \tag{3.205}$$

式中

$$a_1 = \omega^{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 1} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2} \cdot 2, \tag{3.206}$$

$$a_2 = a_1 + \omega^{\omega^2 \cdot 2 + \omega + 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 \cdot 2 + \omega + 1} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 \cdot 2 + \omega} \cdot 2, \tag{3.207}$$

$$a_3 = a_2 + \omega^{\omega^2 \cdot 2 + 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 \cdot 2 + 1} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 \cdot 2} \cdot 2, \tag{3.208}$$

$$a_4 = a_3 + \omega^{\omega^2 + \omega \cdot 2 + 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 + \omega \cdot 2 + 1} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 + \omega \cdot 2} \cdot 2, \tag{3.209}$$

$$a_5 = a_4 + \omega^{\omega^2 + \omega + 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 + \omega + 1} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 + \omega} \cdot 2, \tag{3.210}$$

$$a_6 = a_5 + \omega^{\omega^2 + 2} \cdot 2 + \omega^{\omega^2 + 1} \cdot 2 + \omega^{\omega^2} \cdot 2. \tag{3.211}$$

至此我们已经了解了 ε_0 以下 FGH 的结构。不过需要注意的是，序数越大，展开的过程也就越复杂。对于 $f_{\omega+1}(n)$ 来说，展开到计算出具体数值所需的步骤就已经是一个大数函数了。对于 $f_{\omega^{\omega}}(n)$ 来说，展开到将最内层序数变为零的步骤就已经相当可观了。而对于 $f_{\varepsilon_0}(n)$ 来说，哪怕是将其最内层的序数变为后继序数，从而对表达式仅仅展开一步，所需的步骤也是我们难以承受的。因此实际上我们不能够在物理世界之内将这些大数的具体取值计算出来，甚至连表达式的展开也常常只能进行非常有限的几次。但是尽管如此，在给定了基本列的情况之下， $f_{\alpha}(n)$ 的每个取值都是确定的，并不存在无法计算的情况。

⁵对于 ε_0 以下的极限序数 α ，要展开 $f_{\alpha}(n)$ 至后继序数，我们有一个简单的办法。对于正整数 n ，首先将序数化成标准形式，然后将表达式中的所有 ω 替换为 n 。之后对表达式减一，将其完全改写成以 n 为底的遗传记法（遗传记法的定义详见 Goodstein 序列一节），将表达式中所有的 n 都替换为 ω ，最后再在这个序数上加一即可。

病态基本列

FGH 本身只提供了一个框架，并未给出序数的基本列结构，换句话说它并未给出一个极限序数应当如何展开为较小的序数。因此在使用 FGH 时，我们必须确定所使用的基本列。如果不预先将基本列的形式确定下来，那么 FGH 的定义就不是完整的。事实上确实存在着一些基本列，它们会使得 FGH 出现病态的性质。例如，我们可以考虑如下的基本列

$$\varepsilon_0 = \sup\{\omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \dots\}, \quad (3.212)$$

并且

$$\omega = \sup\{0, 1, 2, 3, \dots\}, \quad (3.213)$$

$$\omega^\omega = \sup\{0, 0, \omega, \omega^2, \omega^3, \dots\}, \quad (3.214)$$

$$\omega^{\omega^\omega} = \sup\{0, 0, 0, \omega^\omega, \omega^{\omega^2}, \dots\}, \quad (3.215)$$

以此类推。这样我们有

$$f_{\varepsilon_0}(0) = f_{\varepsilon_0[0]}(0) = f_\omega(0) = f_{\omega[0]}(0) = f_0(0) = 1, \quad (3.216)$$

$$f_{\varepsilon_0}(1) = f_{\varepsilon_0[1]}(1) = f_{\omega^\omega}(1) = f_{\omega^\omega[1]}(1) = f_0(1) = 2, \quad (3.217)$$

$$f_{\varepsilon_0}(2) = f_{\varepsilon_0[2]}(2) = f_{\omega^{\omega^\omega}}(2) = f_{\omega^{\omega^\omega}[2]}(2) = f_0(2) = 3, \quad (3.218)$$

因此我们得到

$$f_{\varepsilon_0}(n) = f_0(n) = n + 1, \quad (3.219)$$

这显然不是我们希望看到的。

以上是弱化的例子。如果不恰当地选取基本列，那么它将同样导致 FGH 的强化。例如，设 $g(n)$ 是一个通常意义上的 FGH 增长率为 ε_0 的函数。如果我们选取 ω 的基本列为

$$\omega[n] = g(n), \quad (3.220)$$

那么

$$f_\omega(n) = f_{\omega[n]}(n) = f_{g(n)}(n), \quad (3.221)$$

我们发现此时 $f_\omega(n)$ 的增长率与通常意义上的 ε_0 增长率相同

$$f_\omega(n) \sim \varepsilon_0. \quad (3.222)$$

事实上我们可以让 $f_\omega(n)$ 的增长率变得任意大，只要将更大的函数 $g(n)$ 放入到 ω 的基本列之中即可。因此，在使用 FGH 时，我们必须选取恰当的基本列。在后文中，我们都只考虑标准的基本列，因此我们将不再讨论这一问题。

3.4 * 函数的增长率

在前文中，我们利用 FGH 定义了一系列函数。可以证明在标准基本列下，这些函数的增长顺序是按照序数的大小排列的，即

定理 3.3 如果序数 $\alpha < \beta$ ，则在 n 充分大时总有 $f_\alpha(n) < f_\beta(n)$ 。

上述表达式中“充分大”的精确含义是，存在一个 N_0 ，使得对于所有 $N > N_0$ ，都有 $f_\alpha(N) < f_\beta(N)$ ，在后文中我们是在同样的意义上使用这一术语的。因此，各个基准函数按照序数的顺序为函数的增长率提供了从大到小的标准。

直观地说，若一个函数最“接近于”某一个基准函数，则我们称其增长率为该函数所对应的序数。例如，对于 Knuth 箭头来说，在 n 充分大的情况下我们有

$$f_m(n) < 2 \uparrow^m (n+1) < f_{m+1}(n). \quad (3.223)$$

因此它的增长速度介于 $f_m(n)$ 与 $f_{m+1}(n)$ 之间。但是它更接近于 $f_{m+1}(n)$ ，因此我们称其增长率为 $m+1$ 。也就是说，我们一般记 Knuth 箭头的增长率为

$$2 \uparrow^m n \sim m+1, \quad (3.224)$$

变换底数的差距也是不大的

$$n \uparrow^m n \sim m+1. \quad (3.225)$$

我们能不能将这里的“接近于”的概念说得更详细一些呢？令人遗憾的是，我们至今仍然不知道这一“增长率”的具体含义。或者说得更确切一些，我们尚没有找到一个严格的增长率定义，它可以满足我们对于“增长率”这一概念的朴素直观。目前我们猜想，增长率这一概念只有对于一小部分性质足够好的函数才有意义，并且这样的增长率仍然可能会在某些情况下呈现出病态的行为。考虑到大数领域中如此基本的概念尚没有明确和良好的定义，这已经为目前大数数学的研究造成了巨大的困难和混乱。到目前为止，整个大数记号增长率的分析都是建立在不严格的基础之上的，这一部分仍然有待于进一步的严格化。

但是至少在这里，我们可以首先选取一些比较简单且直观的定义。一种方法是将函数的增长率定义如下

定义 3.7 对于函数 $f(n)$ 来说，若在 n 充分大时，对所有的序数 β 都有 $|f(n) - f_\alpha(n)| \leq |f(n) - f_\beta(n)|$ ，则称函数 $f(n)$ 的增长率为 α ，记作 $f(n) \sim \alpha$ 。

换句话说，我们将“与某基准函数最接近”表示为了“与某基准函数差的绝对值最小”。这一定义在使用的时候仍然是不够方便的，并且它本身也有着含混之处，特别是对于极限序数会产生困难。我们也可以采用如下的定义

定义 3.8 对于函数 $f(n)$ 来说，若在 n 充分大时，对所有的序数 $\beta < \alpha$ 都有 $f(n) > f_\beta(n)$ ，同时有 $f(n) \leq f_\alpha(n)$ ，则称函数 $f(n)$ 的增长率为 α ，记作 $f(n) \sim \alpha$ 。

若 $f(n) \sim \alpha+1$ ，即它的增长率是一个后继序数，则也可以称 $f(n)$ 的增长率介于 α 和 $\alpha+1$ 之间。

这个定义说的是，函数 $f(n)$ 的增长率就是大于等于 $f(n)$ 的最小的基准函数所对应的序数。这样定义的增长率与通常意义上的增长率最多只差一个后继序数，这一差距是不重要的。（或许更好的说法是“函数的增长率介于 α 和 $\alpha+1$ 之间”。）

判断大数记号的增长率几乎是整个大数领域中最困难的问题之一。不论是对于那些较为复杂的大数记号，还是大序数所对应的基准函数本身，我们的了解都是极为有限的。因此，估计大数记号的增长率，几乎都是以一种非常“朴素”的枚举方式进行的，这种“朴素”的方式我们已经在前文中分析线性数阵和初等序列时见过了。至少对于目前所讨论的例子来说，每将记号自身迭代若干次就取序数的后继，而将迭代次数本身作为变量就取极限序数。说得更具体一些，我们心目中的增长率实际上是由如下几条性质所描述的

假设 3.1 我们期望函数的 FGH 增长率满足如下几条性质：

- (1) $f(n) = n+1$ ，及一些类似的函数的增长率为 0。
- (2) 若函数 $f(n)$ 的增长率为 α ，则 $f^n(n)$ 的增长率为 $\alpha+1$ 。即迭代 n 次，增长率加一。
- (3) 设有一系列函数 $f_i(n)$ ，其增长率分别为 α_i 。若某函数为 $f_n(n)$ ，则其增长率为 $\sup\{\alpha_i\}$ 。即将一系列函数进行对角化，其增长率取参与对角化的所有函数的上确界。

然而下面的例子将会表明，实际函数的增长率要远比上述朴素的估计更加复杂。现在考虑如下的函数

$$f(n) = 2 \uparrow^{g(n)} n, \quad (3.226)$$

式中 $g(n)$ 满足当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $g(n) \rightarrow \infty$ ，且 $g(n)$ 的增长速度要足够慢，使得

$$g(h^n(n)) < n-1, \quad (3.227)$$

其中

$$h(n) = 2 \uparrow^n n, \quad (3.228)$$

h^n 代表将函数 h 迭代 n 次。 $f(n)$ 的第一条性质保证了它在 n 充分大的情况下比一切有限的 $f_m(n)$ （即 FGH 的基准函数）增长得更快，因此其增长率为

$$f(n) \sim \omega. \quad (3.229)$$

但同时根据第二条性质，将 $f(n)$ 迭代 n 次后，仍然有

$$f^n(n) < 2^{\uparrow^{n-1} n} < f_\omega(n). \quad (3.230)$$

因此我们得到

$$f^n(n) \sim \omega. \quad (3.231)$$

$g(n)$ 是容易构造的，只要我们选取一个增长率大于 $\omega + 1$ 的函数，并将其取逆即可⁶。因此我们成功地构造了一个函数 $f(n)$ ，将其迭代 n 次后所得到的新函数的增长率与原函数是相同的，而并不是原函数的后继。这充分地说明了以上“朴素”的估计是不可靠的。但尽管如此，我们目前也并没有更好的办法来估计增长率，因为这已经是我们所能做到的极限了。

梅天狸建议将增长率定义如下^[892-894]

定义 3.9 对于任意一个充分大的 n ，若 $|f(n+1) - f(n)| < |g(n+1) - g(n)|$ ，则称 $g(n)$ 的增长速率快于 $f(n)$ 。

如果存在一个正整数 k ，使得 $f(n)$ 的增长速率慢于 $f_\alpha(n)$ 的 k 次复合的话，那么称 $f(n)$ 的增长率不大于 α 。反之，如果不存在这样的 k ，则称其增长率大于 α 。

利用这一定义，可以证明若 $f^n(n)$ 的增长率为 $f(n)$ 增长率加 1，则对于将 $f(n)$ 复合 $g(n)$ 次所得到的函数

$$F(n) = f^{g(n)}(n) \quad (3.232)$$

来说，其增长率等于 $g(n)$ 增长率与 $f(n)$ 增长率加 1 的较大者。这为上述困难给出了一种解决方案。

3.5 * 其他增长层次

从序数到函数的映射实际上有很多种，FGH 仅仅是使用最广泛的一种。假如我们采用不同的迭代模式作为外壳，那么我们就可以得到其他的增长层次，它们也同样可以为每个序数指定一个增长的函数^[895]。在不同的增长层次之中，极限序数的对角化过程是完全一致的，只不过是初始条件和后继序数的递推规则有所不同。

Hardy 层次

假如我们将后继序数的递推规则修改为“序数取后继，则函数自变量加一”

$$H_{\alpha+1}(n) = H_\alpha(n+1), \quad (3.233)$$

则我们就得到了如下的 Hardy 层次 (Hardy Hierarchy, HH)^[896-900]

定义 3.10 对于任意序数 α ，Hardy 层次 $H_\alpha(n)$ 定义为如下函数

- (1) 对于自然数 n ， $H_0(n) = n$ 。
- (2) 对于序数 α 和自然数 n ， $H_{\alpha+1}(n) = H_\alpha(n+1)$ 。
- (3) 对于极限序数 α 和自然数 n ， $H_\alpha(n) = H_{\alpha[n]}(n)$ ，式中 $\alpha[n]$ 为其基本列。

HH 的一些重要函数如下^[901]

$$H_0(n) = n, \quad (3.234)$$

$$H_1(n) = n + 1 = f_0(n), \quad (3.235)$$

$$H_2(n) = f_0(n+1) = f_0(f_0(n)) = n + 2, \quad (3.236)$$

$$H_3(n) = f_0(n+2) = f_0(f_0(f_0(n))) = n + 3, \quad (3.237)$$

$$H_\omega(n) = f_0^n(n) = f_1(n) = 2n, \quad (3.238)$$

$$H_{\omega+1}(n) = f_1(n+1) = f_1(f_0(n)) = 2n + 2, \quad (3.239)$$

⁶对于大数函数 $g(n)$ ，其逆可以简单地定义为 $g^{-1}(n) = \min\{y \mid g(y) \geq n\}$

$$H_{\omega+2}(n) = f_1(f_0(n) + 1) = f_1(f_0(f_0(n))) = 2n + 4, \quad (3.240)$$

$$H_{\omega \cdot 2}(n) = f_1(f_0^n(n)) = f_1(f_1(n)) = 4n, \quad (3.241)$$

$$H_{\omega \cdot 2+1}(n) = f_1(f_1(n+1)) = f_1(f_1(f_0(n))) = 4n + 4, \quad (3.242)$$

$$H_{\omega \cdot 2+2}(n) = f_1(f_1(f_0(f_0(n)))) = 4n + 8, \quad (3.243)$$

$$H_{\omega \cdot 3}(n) = f_1(f_1(f_0^n(n))) = f_1(f_1(f_1(n))) = 8n, \quad (3.244)$$

$$H_{\omega \cdot 4}(n) = f_1(f_1(f_1(f_1(n)))) = 16n, \quad (3.245)$$

$$H_{\omega^2}(n) = f_1^n(n) = f_2(n) = n2^n \approx 2^n, \quad (3.246)$$

$$H_{\omega^2+1}(n) = f_2(f_0(n)) \approx 2^{n+1}, \quad (3.247)$$

$$H_{\omega^2+2}(n) = f_2(f_0(f_0(n))) \approx 2^{n+2}, \quad (3.248)$$

$$H_{\omega^2+\omega}(n) = f_2(f_1(n)) \approx 2^{2n}, \quad (3.249)$$

$$H_{\omega^2+\omega+1}(n) = f_2(f_1(f_0(n))) \approx 2^{2n+1}, \quad (3.250)$$

$$H_{\omega^2+\omega \cdot 2}(n) = f_2(f_1(f_1(n))) \approx 2^{4n}, \quad (3.251)$$

$$H_{\omega^2+\omega \cdot 3}(n) = f_2(f_1(f_1(f_1(n)))) \approx 2^{8n}, \quad (3.252)$$

$$H_{\omega^2 \cdot 2}(n) = f_2(f_2(n)) \approx 2^{2^n}, \quad (3.253)$$

$$H_{\omega^2 \cdot 2+1}(n) = f_2(f_2(f_0(n))) \approx 2^{2^{n+1}}, \quad (3.254)$$

$$H_{\omega^2 \cdot 2+\omega}(n) = f_2(f_2(f_1(n))) \approx 2^{2^{2n}}, \quad (3.255)$$

$$H_{\omega^2 \cdot 3}(n) = f_2(f_2(f_2(n))) \approx 2^{2^{2^n}}, \quad (3.256)$$

$$H_{\omega^2 \cdot 4}(n) = f_2(f_2(f_2(f_2(n)))) \approx 2^{2^{2^{2^n}}}, \quad (3.257)$$

$$H_{\omega^3}(n) = f_2^n(n) = f_3(n) \approx 2 \uparrow n, \quad (3.258)$$

$$H_{\omega^3+\omega}(n) = f_3(f_1(n)) \approx 2 \uparrow (2n), \quad (3.259)$$

$$H_{\omega^3+\omega^2}(n) = f_3(f_2(n)) \approx 2 \uparrow (2 \uparrow n), \quad (3.260)$$

$$H_{\omega^3 \cdot 2}(n) = f_3(f_3(n)) \approx 2 \uparrow 2 \uparrow n, \quad (3.261)$$

$$H_{\omega^3 \cdot 3}(n) = f_3(f_3(f_3(n))) \approx 2 \uparrow 2 \uparrow 2 \uparrow n, \quad (3.262)$$

$$H_{\omega^4}(n) = f_3^n(n) = f_4(n) \approx 2 \uparrow^3 n, \quad (3.263)$$

$$H_{\omega^5}(n) = f_5(n) \approx 2 \uparrow^4 n, \quad (3.264)$$

直到

$$H_{\omega^\omega}(n) = f_\omega(n) \approx 2 \uparrow^n n. \quad (3.265)$$

接下来有

$$H_{\omega^\omega+1}(n) = f_\omega(f_0(n)), \quad (3.266)$$

$$H_{\omega^\omega+2}(n) = f_\omega(f_0(f_0(n))), \quad (3.267)$$

$$H_{\omega^\omega+\omega}(n) = f_\omega(f_1(n)), \quad (3.268)$$

$$H_{\omega^\omega+\omega+1}(n) = f_\omega(f_1(f_0(n))), \quad (3.269)$$

$$H_{\omega^\omega+\omega \cdot 2}(n) = f_\omega(f_1(f_1(n))), \quad (3.270)$$

$$H_{\omega^\omega+\omega \cdot 3}(n) = f_\omega(f_1(f_1(f_1(n)))) \quad (3.271)$$

$$H_{\omega^\omega + \omega^2}(n) = f_\omega(f_2(n)), \quad (3.272)$$

$$H_{\omega^\omega + \omega^2 + \omega}(n) = f_\omega(f_2(f_1(n))), \quad (3.273)$$

$$H_{\omega^\omega + \omega^{2 \cdot 2}}(n) = f_\omega(f_2(f_2(n))), \quad (3.274)$$

$$H_{\omega^\omega + \omega^3}(n) = f_\omega(f_3(n)), \quad (3.275)$$

$$H_{\omega^\omega + \omega^4}(n) = f_\omega(f_4(n)), \quad (3.276)$$

$$H_{\omega^\omega \cdot 2}(n) = f_\omega(f_\omega(n)), \quad (3.277)$$

$$H_{\omega^\omega \cdot 3}(n) = f_\omega(f_\omega(f_\omega(n))), \quad (3.278)$$

$$H_{\omega^{\omega+1}}(n) = f_\omega^n(n) = f_{\omega+1}(n), \quad (3.279)$$

$$H_{\omega^{\omega+2}}(n) = f_{\omega+2}(n), \quad (3.280)$$

$$H_{\omega^{\omega \cdot 2}}(n) = f_{\omega \cdot 2}(n), \quad (3.281)$$

$$H_{\omega^{\omega \cdot 2+1}}(n) = f_{\omega \cdot 2+1}(n), \quad (3.282)$$

$$H_{\omega^{\omega \cdot 3}}(n) = f_{\omega \cdot 3}(n), \quad (3.283)$$

$$H_{\omega^{\omega^2}}(n) = f_{\omega^2}(n), \quad (3.284)$$

$$H_{\omega^{\omega^2+1}}(n) = f_{\omega^2+1}(n), \quad (3.285)$$

$$H_{\omega^{\omega^2+\omega}}(n) = f_{\omega^2+\omega}(n), \quad (3.286)$$

$$H_{\omega^{\omega^2 \cdot 2}}(n) = f_{\omega^2 \cdot 2}(n), \quad (3.287)$$

$$H_{\omega^{\omega^3}}(n) = f_{\omega^3}(n), \quad (3.288)$$

$$H_{\omega^{\omega^\omega}}(n) = f_{\omega^\omega}(n), \quad (3.289)$$

$$H_{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}(n) = f_{\omega^{\omega^\omega}}(n), \quad (3.290)$$

直到

$$H_{\varepsilon_0}(n) \approx f_{\varepsilon_0}(n). \quad (3.291)$$

根据以上讨论，我们可以得到，对于小于 ε_0 的序数 α 来说，HH 与 FGH 之间满足如下关系

$$H_{\omega^\alpha}(n) = f_\alpha(n). \quad (3.292)$$

初看起来，随着序数的增大，HH 和 FGH 似乎会相差得越来越多。但是当序数增大到 $\alpha = \varepsilon_0$ 时，HH 的增长速率却追平了 FGH^[902]

$$H_{\varepsilon_0}(n) \approx f_{\varepsilon_0}(n). \quad (3.293)$$

或者我们也可以说 ε_0 是 HH 和 FGH 的第一个追平点。事实上我们可以进一步地证明

$$f_{\varepsilon_0}(n-1) \leq H_{\varepsilon_0}(n) \leq f_{\varepsilon_0}(n+1). \quad (3.294)$$

这说明在 ε_0 处，HH 和 FGH 将几乎没有区别。

中等增长层次

假如我们将后继序数的递推规则修改为“序数取后继，则函数迭代一次”

$$m_{\alpha+1}(n) = m_{\alpha}(m_{\alpha}(n)), \quad (3.295)$$

则我们就得到了如下的中等增长层次 (Middle-Growing Hierarchy, MGH)^[903-904]

定义 3.11 对于任意序数 α ，中等增长层次 $m_{\alpha}(n)$ 定义为如下函数

- (1) 对于自然数 n ， $m_0(n) = n + 1$ 。
- (2) 对于序数 α 和自然数 n ， $m_{\alpha+1}(n) = m_{\alpha}(m_{\alpha}(n))$ 。
- (3) 对于极限序数 α 和自然数 n ， $m_{\alpha}(n) = m_{\alpha[n]}(n)$ ，式中 $\alpha[n]$ 为其基本列。

MGH 的一些重要函数如下^[901]

$$m_0(n) = f_0(n) = n + 1, \quad (3.296)$$

$$m_1(n) = f_0(f_0(n)) = n + 2, \quad (3.297)$$

$$m_2(n) = f_0(f_0(f_0(f_0(n)))) = n + 4, \quad (3.298)$$

$$m_{\omega}(n) = n + 2^n \approx f_2(n), \quad (3.299)$$

$$m_{\omega+1}(n) \approx f_2(f_2(n)), \quad (3.300)$$

$$m_{\omega+2}(n) \approx f_2(f_2(f_2(f_2(n))))), \quad (3.301)$$

$$m_{\omega \cdot 2}(n) \approx f_3(n) \approx 2 \uparrow n, \quad (3.302)$$

$$m_{\omega \cdot 2+1}(n) \approx f_3(f_3(n)), \quad (3.303)$$

$$m_{\omega \cdot 2+2}(n) \approx f_3(f_3(f_3(f_3(n))))), \quad (3.304)$$

$$m_{\omega \cdot 3}(n) \approx f_4(n) \approx 2 \uparrow^3 n, \quad (3.305)$$

$$m_{\omega \cdot 4}(n) \approx f_5(n) \approx 2 \uparrow^4 n, \quad (3.306)$$

$$m_{\omega^2}(n) \approx f_{\omega}(n) \approx 2 \uparrow^n n, \quad (3.307)$$

接下来有

$$m_{\omega^2+1}(n) \approx f_{\omega}(f_{\omega}(n)), \quad (3.308)$$

$$m_{\omega^2+\omega}(n) \approx f_{\omega+1}(n), \quad (3.309)$$

$$m_{\omega^2+\omega+1}(n) \approx f_{\omega+1}(f_{\omega+1}(n)), \quad (3.310)$$

$$m_{\omega^2+\omega \cdot 2}(n) \approx f_{\omega+2}(n), \quad (3.311)$$

$$m_{\omega^2+\omega \cdot 3}(n) \approx f_{\omega+3}(n), \quad (3.312)$$

$$m_{\omega^2 \cdot 2}(n) \approx f_{\omega \cdot 2}(n), \quad (3.313)$$

$$m_{\omega^2 \cdot 3}(n) \approx f_{\omega \cdot 3}(n), \quad (3.314)$$

$$m_{\omega^3}(n) \approx f_{\omega^2}(n), \quad (3.315)$$

$$m_{\omega^4}(n) \approx f_{\omega^3}(n), \quad (3.316)$$

直到

$$m_{\omega^{\omega}}(n) \approx f_{\omega^{\omega}}(n). \quad (3.317)$$

接下来有

$$m_{\omega^{\omega}+1}(n) \approx f_{\omega^{\omega}}(f_{\omega^{\omega}}(n)), \quad (3.318)$$

$$m_{\omega^\omega + \omega}(n) \approx f_{\omega^\omega + 1}(n), \quad (3.319)$$

$$m_{\omega^\omega + \omega \cdot 2}(n) \approx f_{\omega^\omega + 2}(n), \quad (3.320)$$

$$m_{\omega^\omega + \omega^2}(n) \approx f_{\omega^\omega + \omega}(n), \quad (3.321)$$

$$m_{\omega^\omega + \omega^3}(n) \approx f_{\omega^\omega + \omega^2}(n), \quad (3.322)$$

$$m_{\omega^\omega \cdot 2}(n) \approx f_{\omega^\omega \cdot 2}(n), \quad (3.323)$$

$$m_{\omega^\omega \cdot 3}(n) \approx f_{\omega^\omega \cdot 3}(n), \quad (3.324)$$

$$m_{\omega^{\omega+1}}(n) \approx f_{\omega^{\omega+1}}(n), \quad (3.325)$$

$$m_{\omega^{\omega+2}}(n) \approx f_{\omega^{\omega+2}}(n), \quad (3.326)$$

$$m_{\omega^{\omega \cdot 2}}(n) \approx f_{\omega^{\omega \cdot 2}}(n), \quad (3.327)$$

$$m_{\omega^{\omega^2}}(n) \approx f_{\omega^{\omega^2}}(n), \quad (3.328)$$

$$m_{\omega^{\omega^\omega}}(n) \approx f_{\omega^{\omega^\omega}}(n), \quad (3.329)$$

$$m_{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}(n) \approx f_{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}(n), \quad (3.330)$$

直到

$$m_{\varepsilon_0}(n) \approx f_{\varepsilon_0}(n). \quad (3.331)$$

我们发现，函数每嵌套 1 层，MGH 就增加 1，而函数每嵌套 n 层，FGH 才增加 1。这说明 MGH 每增加 ω ，FGH 就增加 1。因此 MGH 与 FGH 相差一个 ω 的乘积，即对于序数 $\alpha \geq \omega^2$ 有

$$m_{\omega \cdot \alpha}(n) \approx f_\alpha(n), \quad (3.332)$$

但是当序数增大到 $\alpha = \omega^\omega$ 的时候，MGH 将追平 FGH

$$m_{\omega^\omega}(n) \approx f_{\omega^\omega}(n), \quad (3.333)$$

或者更严格地说

$$f_{\omega^\omega}(n-1) \leq m_{\omega^\omega}(n) \leq f_{\omega^\omega}(n+1). \quad (3.334)$$

这说明在 ω^ω 处，MGH 和 FGH 将几乎没有区别。或者我们也可以说 ω^ω 是 MGH 和 FGH 的第一个追平点。

根据上述分析可以知道，在 ω^ω 之后，MGH 和 FGH 再度分道扬镳。但是很快，在 $\omega^\omega \cdot 2$ 处，二者再次追平

$$m_{\omega^\omega \cdot 2}(n) \approx f_{\omega^\omega \cdot 2}(n), \quad (3.335)$$

事实上 MGH 与 FGH 将在 $\omega^\omega \cdot \alpha$ 处追平第 α 次。注意到

$$\begin{aligned} \omega^\omega \cdot \omega^{\omega^2} &= \sup \{ \omega^\omega \cdot \omega^{\omega \cdot 0}, \omega^\omega \cdot \omega^{\omega \cdot 1}, \omega^\omega \cdot \omega^{\omega \cdot 2}, \dots \} \\ &= \sup \{ \omega^{\omega \cdot 1}, \omega^{\omega \cdot 2}, \omega^{\omega \cdot 3}, \dots \} = \omega^{\omega^2}, \end{aligned} \quad (3.336)$$

因此在 ω^{ω^2} 处，MGH 追平 FGH 的次数也将追平自身。以上的讨论说明了追平现象的复杂性。

缓慢增长层次

假如我们将后继序数的递推规则修改为“序数取后继，则函数值加一”

$$g_{\alpha+1}(n) = g_\alpha(n) + 1, \quad (3.337)$$

则我们就得到了如下的缓慢增长层次 (Slow-Growing Hierarchy, SGH) ^[905-906]

定义 3.12 对于任意序数 α ，缓慢增长层次 $g_\alpha(n)$ 定义为如下函数

- (1) 对于自然数 n ， $g_0(n) = 0$ 。
- (2) 对于序数 α 和自然数 n ， $g_{\alpha+1}(n) = g_\alpha(n) + 1$ 。
- (3) 对于极限序数 α 和自然数 n ， $g_\alpha(n) = g_{\alpha[n]}(n)$ ，式中 $\alpha[n]$ 为其基本列。

SGH 的一些重要的函数如下^[901]

$$g_0(n) = 0, \quad (3.338)$$

$$g_1(n) = 1, \quad (3.339)$$

$$g_2(n) = 2, \quad (3.340)$$

$$g_\omega(n) = n, \quad (3.341)$$

$$g_{\omega+1}(n) = n + 1 = f_0(n), \quad (3.342)$$

$$g_{\omega+2}(n) = n + 2, \quad (3.343)$$

$$g_{\omega \cdot 2}(n) = 2n = f_1(n), \quad (3.344)$$

$$g_{\omega \cdot 2+1}(n) = 2n + 1, \quad (3.345)$$

$$g_{\omega \cdot 3}(n) = 3n, \quad (3.346)$$

$$g_{\omega^2}(n) = n^2, \quad (3.347)$$

$$g_{\omega^2+1}(n) = n^2 + 1, \quad (3.348)$$

$$g_{\omega^2+\omega}(n) = n^2 + n, \quad (3.349)$$

$$g_{\omega^2 \cdot 2}(n) = 2n^2, \quad (3.350)$$

$$g_{\omega^3}(n) = n^3, \quad (3.351)$$

$$g_{\omega^\omega}(n) = n^n \approx f_2(n), \quad (3.352)$$

$$g_{\omega^\omega+\omega}(n) = n^n + n, \quad (3.353)$$

$$g_{\omega^\omega+\omega^2}(n) = n^n + n^2, \quad (3.354)$$

$$g_{\omega^\omega \cdot 2}(n) = n^n \cdot 2, \quad (3.355)$$

$$g_{\omega^{\omega+1}}(n) = n^{n+1}, \quad (3.356)$$

$$g_{\omega^{\omega \cdot 2}}(n) = n^{2n}, \quad (3.357)$$

$$g_{\omega^{\omega^2}}(n) = n^{n^2}, \quad (3.358)$$

$$g_{\omega^{\omega^\omega}}(n) = n^{n^n}, \quad (3.359)$$

$$g_{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}(n) = n^{n^{n^n}}, \quad (3.360)$$

$$g_{\varepsilon_0}(n) = n \uparrow\uparrow n \approx f_3(n), \quad (3.361)$$

可以看出, SGH 的增长确实是比较“缓慢”的。

从上述表达式中我们可以发现一个规律, 那就是对于 ε_0 以下的序数来说, 如果我们将它化为了标准形式, 那么它所对应的 SGH 函数就好像是把序数中的所有 ω 替换为了变量 n 一样。这一点实际上并不令人意外, 因为对于 SGH 函数 $g_\alpha(n)$ 来说, α 增大 1, 函数值就增大 1。而若对一系列 α_i 进行对角化, 那么在标准基本列下, 这实际上就是把一个 ω 替换成 n 的过程。因此, ε_0 以下的 SGH 函数与 $n \uparrow\uparrow n$ 以下的大数函数具有完全相同的结构。

我们在前文中已经看到, MGH 在 ω^ω 处追平了 FGH, 而 HH 在 ε_0 追平了 FGH。考虑到 SGH 增长的速度要慢得多, 那么对于 SGH 来说, 它能够追平 FGH 吗? 根据我们此前的分析, 对于 ε_0 以下的序数来说, 似乎尚不能够看到任何 SGH 追平 FGH 的希望, 甚至二者的差距还越来越大了。不过我们可以证明, 确实存在着足够大的序数 α , 使得 SGH 可以在 α 处追平 FGH^[907-908,902,909-911]

$$f_\alpha(n-1) \leq g_\alpha(n) \leq f_\alpha(n+1). \quad (3.362)$$

我们在后文中将看到, 这里的序数 α 实际上就是 Buchholz 序数 $\psi(\Omega_\omega)$ 。这意味着在足够大的序数之下, 上述四种层次之间的差距将被抹平。超过了这一序数之后, 各增长层次之间的差距将不再重要。

增长率与大数记号

我们已经介绍了 FGH、MGH、HH、SGH 四种增长层次，它们的增长速度各不相同，其中 FGH 最快，MGH 次之，HH 排第三，而 SGH 最慢

$$\text{SGH} < \text{HH} < \text{MGH} < \text{FGH}. \quad (3.363)$$

这些层次对角化的方式都是相同的，只不过对于 SGH 来说，函数值 $+1$ ，它所对应的序数取后继；对于 HH 来说，函数自变量 $+1$ ，它所对应的序数取后继；而对于 MGH 来说，函数嵌套一次，它所对应的序数取后继。

我们在前文的讨论中已经看到，基于 FGH 的增长层次就像一把尺子一样，为各种函数的增长速度确定了一个基准。其他三种增长层次同样是可以视为衡量函数增长速度的尺子，只不过它们的精细程度各不相同。在这四把尺子之中，SGH 最精细，其次是 HH，再次是 MGH，最粗糙的是 FGH。在 FGH 之下被粗略地划归为同一增长率、难以区分增长速度的不同函数，在 HH 或者是 SGH 之下就可以进行更精细的区分。但同时，由于追平效应的存在，这四把尺子的强度是相同的。在序数足够大的情况下它们可以用相同的序数表示相同强度的函数，而不会出现诸如一个 FGH 增长率为 α 的函数，在 HH 之下却需要用一个多得多的序数 α' 来描述其增长率的情况。

对于大数记号来说，各种增长层次只是一个外壳，真正支撑起其强度的是其内部的序数核心。因此，使用何种外壳将序数记号包装起来是无所谓的，在足够大的序数之下这对其强度没有任何影响。习惯上我们常常使用 FGH 的外壳进行迭代，或者用 FGH 增长率衡量一个函数的增长速度。不过也有许多记号采用的是 HH 的外壳进行迭代的，这一外壳常常更能够体现记号的核心结构。我们在前文中讨论的原版初等序列就是利用 HH 外壳进行迭代的，并且由于 HH 和 FGH 的外壳在增长速度上只相差一层 ω 指数塔，因此二者在 ε_0 处就发生了追平，这实际上并没有影响记号的强度。

3.6 * 大数记号的强度

我们在“绪论”一章中曾经提到，大数数学的目标是找到增长更快的大数记号，但那时“增长更快”的具体含义仍然是有待于进一步澄清的。在介绍了增长率的概念之后，我们现在可以说：大数数学的目标就是找到增长率更高的大数记号。对于 FGH 增长率来说，每将记号自身迭代 n 次，增长率就可以增加 1；而每将迭代的次数自身作为变量，我们就可以得到一个极限序数。借助于这样的操作，我们可以一路从最基础的增长率 0 出发，经过 $1, 2, \omega, \omega + 1, \omega \cdot 2, \omega^2, \omega^\omega$ ，直抵 ε_0 。

这当然已经远远好于朴素的暴力迭代了，但是若我们仍然保持着相同的迭代方式，那么再往前的旅途将会越来越困难。假如我们已经有了一个增长率为 ε_0 的大数记号

$$f(n) \sim \varepsilon_0, \quad (3.364)$$

我们当然可以很容易地超越它。例如， $f(n) + 1$ 就大于 $f(n)$ 。进一步我们有 $f(n) \times 2, f(n)^2$ ，直到 $f(n+1)$ ，我们终于让函数的自变量增大了 1。然后又有 $f(n \times 2), f(n^2)$ ，直到 $f(f(n))$ ，乃至

$$f^n(n) = \underbrace{f(\dots f(n) \dots)}_{n \text{ 层}} \sim \varepsilon_0 + 1, \quad (3.365)$$

到此为止增长率才增大了 1。

然后我们可以进一步地将 $f(n)$ 放入此前的所有迭代结构中，得到一系列增长率更大的函数，它们的增长率所对应的序数为

$$\varepsilon_0, \quad \varepsilon_0 + 1, \quad \varepsilon_0 + \omega, \quad \varepsilon_0 + \omega^2, \quad \varepsilon_0 \cdot 2, \quad \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (3.366)$$

$$\varepsilon_0 \cdot \omega^2, \quad \varepsilon_0^2, \quad \varepsilon_0^\omega, \quad \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \quad \dots \quad (3.367)$$

以此类推，我们可以将它迭代任意多层并取极限，这将得到一个更大的极限序数。诚然，这相比于最初的序数 ε_0 来说确实变得更大了，这正如在仅仅知道后继运算的情况下， $\omega + n$ 确实比 ω 变得更大了。但是这一提升实际上是微不足道的，因为如果我们没有比取后继更好的方法，那么从 ω 出发的这样一种提升将无论如何都不能

够超过 $\omega \cdot 2$ ，更不用说达到 ω^2 乃至 ω^ω 了。对于我们这里的情况也是一样的，如果我们没有更加行之有效的方法，那么我们也只能从 ε_0 处获得极为有限的提升。

在前文之中我们曾提到过，大数记号的目的是揭示出大自然数的结构。这一点对于大序数记号来说更是如此，它的目的就是揭示出大递归序数的结构。如果说作为自然数记号的后继像天上的太阳一样，已经照亮了自然数的全部结构，余下的工作只是去一步一步走到那里，那么整个递归序数的世界对于我们来说就是一片混沌，一个记号就像一把发出微弱光芒的火炬一样，只能够照亮我们脚下的一小段路。借助序数记号 ω 及其加法、乘法、乘方运算，我们现在对于 ε_0 以下的序数结构已经有了比较清楚的认识，但是 ε_0 以上的序数结构对于我们来说仍然是一片混沌。脱离了火炬的光芒，我们将几乎寸步难行。

因此，为了揭示出大自然数的结构，我们将目光转向了对序数结构的挖掘。而为了挖掘序数的结构，我们又转向了寻找更加强大的序数记号。有些记号过于弱小，就像一根火柴一样，几乎无法脱离火炬的光芒而独立存在。而有些记号则要更加强大，它们就像灯塔一样，为我们照亮了眼前的一片坦途。但是不论一个记号如何强大，它总是有极限的。一个凝结了现有人类全部智慧的新记号或许能够为我们揭示更大的序数的结构，但是它同时也预示了自身的极限，即仅靠着自身必然不可能到达更远的地方。正如 Wittgenstein 所说，“在登上高处之后，必须将梯子扔掉”。要想真正得到更大的序数，我们总要抛弃掉旧有的思路，而采用一些更有创造性的新思路。考虑到序数宇宙的无限复杂性，这条前进的道路将永远没有终点。

至此我们已经介绍了大数数学的基本知识和研究范式。我们所介绍的记号早已远远超过了生活实际的需要，并且除了极少数专门的数学分支之外，它也已经超过了绝大多数数学分支的需要。但是对于大数数学和序数理论来说，这仅仅是一个开始，我们的脚步也绝不会在 ε_0 处就停下。因此接下来我们将向着更加广阔的序数世界前进，这也将带领我们进入前所未有的大数世界。

第二部分

经典序数记号

第四章 Veblen 函数

4.1 序数不动点

映射的不动点

在前面的章节之中，我们讨论了利用 Knuth 箭头构造大数的过程。其基本思想为：选取一种迭代规则，对大数进行反复的迭代；然后利用对角化操作将迭代的过程作为一个变量，对这个变量继续进行迭代。例如，最简单的运算是后继。将后继多次迭代后就得到了加法，将加法多次迭代后就得到了乘法，将乘法多次迭代后就得到了乘方。以此类推，我们可以得到越来越大的数。经过足够多上述的迭代过程之后，可以利用进一步的对角化操作，将上述循环的过程作为变量，从而跳出迭代过程的限制，得到超越所有超运算的函数。利用这种方法，我们就得到了越来越大的数。

对于序数来说，我们也可以采用类似的方法，即选取某种迭代的方式不断地对序数进行增大。但是需要注意的是，与自然数不同的是，对序数进行不断的迭代最终会抵达一个上限，而不是像自然数那样可以不断地增大下去。例如从最小的序数 0 出发，不断对其进行左加 1 的操作可以得到一个序数数列

$$1 + 0 = 1, \quad 1 + 1 = 2, \quad 1 + 2 = 3, \quad \dots, \quad (4.1)$$

即

$$\{0, 1, 2, 3, \dots\}, \quad (4.2)$$

这个序数数列的第 n 项为 n 。对于自然数来说，我们不能说“取无穷次迭代（即 $n \rightarrow \infty$ ）的极限”，因为这样得到的结果就是无穷大，失去了意义。但是若我们考虑的是序数，则这样的“极限”确实是存在的，它就是由所有有限次迭代所得到的序数数列的上确界定义的极限序数

$$\omega = \sup \{0, 1, 2, \dots\}, \quad (4.3)$$

并且这个序数将以映射得到的各项为其基本列。因此，从 ω 之下的序数出发，不断地进行左加一迭代所能够得到的极限就是 ω 。

上述的迭代过程可以被视为一个从 α 到 $1 + \alpha$ 的映射，我们将之记为

$$\alpha \mapsto 1 + \alpha. \quad (4.4)$$

这个映射相当于一个序数函数

$$f(\alpha) = 1 + \alpha, \quad (4.5)$$

它接收一个序数 α ，输出一个新的序数 $1 + \alpha$ 。我们看到，如果从 0 出发重复上述迭代，那么无论进行多少次有限的映射 $\alpha \mapsto 1 + \alpha$ 都无法超过 ω 这个序数本身。而如果我们把上述所有有限次迭代得到的序数数列取上确界，那么这样得到的极限序数可以视为任意有限次映射的极限。而假如在极限序数 ω 上再进行一次映射 $\alpha \mapsto 1 + \alpha$ ，那么可以设想由于我们已经进行了任意有限多次映射了，因此多出来的这一次映射将不会改变其结果

$$1 + \omega = \sup \{1, 2, 3, \dots\} = \omega, \quad (4.6)$$

即

$$\omega = 1 + \omega. \quad (4.7)$$

也就是说, 将映射 $\alpha \mapsto 1 + \alpha$ 作用于 ω 上后, 得到的仍然是 ω 这个序数本身, 没有对其结果产生任何的影响。我们称 ω 是映射 $\alpha \mapsto 1 + \alpha$ 的第一个不动点^[912], 记作

$$\omega = 1\text{st } \alpha \mapsto 1 + \alpha \text{ fp.} \quad (4.8)$$

其中 fp. 是不动点 (fixed point) 的缩写。由此可见, 在不动点 ω 处重复进行 $1 + \omega$ 的操作, 得到的仍然是这个不动点本身。因此不断左加一的过程在这一不动点 ω 处彻底终止, 不能够有任何的提升了。

类似地, 我们可以考虑其他的映射。例如在得到了 ω 之后, 我们可以考虑左加 ω 的映射

$$\alpha \mapsto \omega + \alpha, \quad (4.9)$$

从最小的序数 0 开始不断地进行这一映射, 将给出如下的序列

$$\omega + 0 = \omega \cdot 1, \quad \omega + \omega = \omega \cdot 2, \quad \omega + \omega \cdot 2 = \omega \cdot 3, \quad \dots \quad (4.10)$$

这个过程不断重复下去, 所得到的极限是 ω^2 , 它以映射所得到的各项为其基本列

$$\omega^2 = \sup \{ \omega \cdot 0, \omega \cdot 1, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \dots \}. \quad (4.11)$$

而在这个极限 ω^2 再进行一次 $\alpha \mapsto \omega + \alpha$ 映射, 得到的仍然是 ω^2 本身

$$\omega + \omega^2 = \sup \{ \omega \cdot 1, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \omega \cdot 4, \dots \} = \omega^2, \quad (4.12)$$

因此, ω^2 是映射 $\alpha \mapsto \omega + \alpha$ 的第一个不动点, 我们将其记作

$$\omega^2 = 1\text{st } \alpha \mapsto \omega + \alpha \text{ fp.} \quad (4.13)$$

前面两个不动点的结构仍然是较为简单的, 现在我们考虑左乘 ω 的映射

$$\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha. \quad (4.14)$$

注意到 $\alpha = 0$ 时有 $\omega \cdot 0 = 0$, 这是一个平凡不动点, 我们暂时不去考虑。现在从序数 1 开始不断地进行这一映射, 将给出如下的序列

$$\omega \cdot 1 = \omega^1, \quad \omega \cdot \omega = \omega^2, \quad \omega \cdot \omega^2 = \omega^3, \quad \dots \quad (4.15)$$

这个过程不断重复下去, 所得到的极限是 ω^ω , 它以映射所得到的各项为其基本列

$$\omega^\omega = \sup \{ 1, \omega^1, \omega^2, \omega^3, \dots \}. \quad (4.16)$$

而在这个极限 ω^ω 再进行一次 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$ 映射, 得到的仍然是 ω^ω 本身

$$\omega \cdot \omega^\omega = \sup \{ \omega^1, \omega^2, \omega^3, \dots \} = \omega^\omega. \quad (4.17)$$

因此, ω^ω 是映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$ 的第一个非零不动点, 我们将其记作

$$\omega^\omega = 1\text{st } \alpha \mapsto \omega \cdot \alpha \text{ fp.} \quad (4.18)$$

不动点的结构

至此映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$ 的不动点行为和前两个例子都是一样的, 但是我们现在要讨论一些映射过程中更复杂的性质。首先, 假如我们改变映射的起始条件, 对最终的结果会产生影响吗? 我们可以尝试几个不同的例子, 例如从 $\omega + 2$ 开始有

$$\omega \cdot (\omega + 2) = \omega^2 + \omega \cdot 2, \quad \omega \cdot (\omega^2 + \omega \cdot 2) = \omega^3 + \omega^2 \cdot 2, \quad \dots, \quad (4.19)$$

这一映射的极限为

$$\omega^\omega = \sup \{ \omega + 2, \omega^2 + \omega \cdot 2, \omega^3 + \omega^2 \cdot 2, \dots \}. \quad (4.20)$$

从 $\omega^3 \cdot 3 + \omega$ 开始有

$$\omega \cdot (\omega^3 \cdot 3 + \omega) = \omega^4 \cdot 3 + \omega^2, \quad \omega \cdot (\omega^4 \cdot 3 + \omega^2) = \omega^5 \cdot 3 + \omega^3, \quad \dots, \quad (4.21)$$

这一映射的极限同样为

$$\omega^\omega = \sup \{ \omega^3 \cdot 3 + \omega, \omega^4 \cdot 3 + \omega^2, \omega^5 \cdot 3 + \omega^3, \dots \}. \quad (4.22)$$

因此, 从 ω^ω 以下的序数 (包括 ω^ω 自身) 出发不断地进行映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$, 得到的结果将不可能超过不动点 ω^ω 。

那么, 要超越这个不动点 ω^ω , 我们应当怎么做呢? 答案是, 我们要利用一个大于 ω^ω 的序数 “跳出” 这个不动点, 然后继续重复上述迭代过程。现在我们尝试对不动点 ω^ω 取后继

$$(\omega^\omega)' = \omega^\omega + 1, \quad (4.23)$$

这样就可以得到一个大于 ω^ω 的序数。这个序数已经不是映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$ 的不动点了, 因此我们可以对其继续重复映射而得到一系列更大的序数

$$\omega \cdot (\omega^\omega + 1) = \omega^\omega + \omega, \quad \omega \cdot (\omega^\omega + \omega) = \omega^\omega + \omega^2, \quad \dots, \quad (4.24)$$

计算上述序数序列的极限, 我们将得到

$$\omega^\omega \cdot 2 = \sup\{\omega^\omega + 1, \omega^\omega + \omega, \omega^\omega + \omega^2, \omega^\omega + \omega^3, \dots\}, \quad (4.25)$$

这是一个更大的序数。并且由于已经从 $\omega^\omega + 1$ 出发进行无限次映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$ 了, 因此再进行一次映射, 得到的结果不会发生改变

$$\omega \cdot \omega^\omega \cdot 2 = \sup\{\omega^\omega + \omega, \omega^\omega + \omega^2, \omega^\omega + \omega^3, \dots\} = \omega^\omega \cdot 2, \quad (4.26)$$

因此, $\omega^\omega \cdot 2$ 是映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$ 的第二个不动点, 我们将其记作

$$\omega^\omega \cdot 2 = 2\text{nd } \alpha \mapsto \omega \cdot \alpha \text{ fp.} \quad (4.27)$$

这样我们就得到了一个更大的不动点。

假如要想得到更大的不动点, 那么应当如何去做呢? 我们仍然可以对第二个不动点取后继, 从而 “跳出” 这一不动点。因此, 从 $\omega^\omega \cdot 2 + 1$ 出发不断进行映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$, 这一映射的极限将可以表示为

$$\omega^\omega \cdot 3 = \sup\{\omega^\omega \cdot 2 + 1, \omega^\omega \cdot 2 + \omega, \omega^\omega \cdot 2 + \omega^2, \omega^\omega \cdot 2 + \omega^3, \dots\}, \quad (4.28)$$

这是映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$ 的第三个不动点

$$\omega^\omega \cdot 3 = 3\text{rd } \alpha \mapsto \omega \cdot \alpha \text{ fp.} \quad (4.29)$$

接下来从 $\omega^\omega \cdot 3 + 1$ 出发不断进行映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$, 这是映射的第四个不动点

$$\begin{aligned} \omega^\omega \cdot 4 &= \sup\{\omega^\omega \cdot 3 + 1, \omega^\omega \cdot 3 + \omega, \omega^\omega \cdot 3 + \omega^2, \omega^\omega \cdot 3 + \omega^3, \dots\} \\ &= \omega^\omega \cdot 4 = 4\text{th } \alpha \mapsto \omega \cdot \alpha \text{ fp.} \end{aligned} \quad (4.30)$$

以此类推, $\omega^\omega \cdot n$ 将是映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$ 的第 n 个不动点

$$\omega^\omega \cdot n = n\text{th } \alpha \mapsto \omega \cdot \alpha \text{ fp.} \quad (4.31)$$

取任意有限 n 的极限, 我们将得到映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$ 的第 ω 个不动点

$$\begin{aligned} \omega^{\omega+1} &= \sup_n \{n\text{th } \alpha \mapsto \omega \cdot \alpha \text{ fp.}\} \\ &= \omega \text{ th } \alpha \mapsto \omega \cdot \alpha \text{ fp.} \end{aligned} \quad (4.32)$$

一般地, 我们有

$$\omega^\omega \cdot \beta = \beta \text{ th } \alpha \mapsto \omega \cdot \alpha \text{ fp.} \quad (4.33)$$

更进一步地, 注意到

$$\begin{aligned} \omega^\omega \cdot \omega^{\omega^2} &= \sup\{\omega^\omega \cdot \omega^{\omega \cdot 0}, \omega^\omega \cdot \omega^{\omega \cdot 1}, \omega^\omega \cdot \omega^{\omega \cdot 2}, \dots\} \\ &= \sup\{\omega^{\omega \cdot 1}, \omega^{\omega \cdot 2}, \omega^{\omega \cdot 3}, \dots\} = \omega^{\omega^2}, \end{aligned} \quad (4.34)$$

因此 ω^{ω^2} 是映射 $\alpha \mapsto \omega \cdot \alpha$ 的第 ω^{ω^2} 个不动点, 这达到了一个新的 “二重不动点”

$$\omega^{\omega^2} = 1 \text{ st } \beta \mapsto (\beta \text{ th } \alpha \mapsto \omega \cdot \alpha \text{ fp.}) \text{ fp.} \quad (4.35)$$

不失一般性地, 我们现在考虑一个递增的映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ 。从小于其第一个不动点的序数 α 出发, 我们可以得到一系列序数

$$\{\alpha, f(\alpha), f(f(\alpha)), f(f(f(\alpha))), \dots\}. \quad (4.36)$$

这一系列序数的极限记作 α_0

$$\alpha_0 = \sup \{ \alpha, f(\alpha), f(f(\alpha)), f(f(f(\alpha))), \dots \}. \quad (4.37)$$

将映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ 再次作用于 α_0 身上, 如果得到的新序数的基本列仍然可以表示为

$$f(\alpha_0) = \sup \{ f(\alpha), f(f(\alpha)), f(f(f(\alpha))), f(f(f(f(\alpha)))), \dots \}, \quad (4.38)$$

那么我们将得到

$$\alpha_0 = f(\alpha_0). \quad (4.39)$$

也就是说, α_0 是映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ 的第一个不动点¹, 我们将其记为

$$\alpha_0 = 1\text{st } \alpha \mapsto f(\alpha) \text{ fp.} \quad (4.40)$$

接下来对 α_0 取后继从而跳出不动点, 然后仍然不断地进行映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$, 所得到的极限记作 α_1

$$\alpha_1 = \sup \{ \alpha_0 + 1, f(\alpha_0 + 1), f(f(\alpha_0 + 1)), f(f(f(\alpha_0 + 1))), \dots \}. \quad (4.41)$$

它是映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ 的第二个不动点

$$\alpha_1 = 2\text{nd } \alpha \mapsto f(\alpha) \text{ fp.} \quad (4.42)$$

进一步对 α_1 取后继, 然后不断地进行映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$, 所得到的极限记作 α_2

$$\alpha_2 = \sup \{ \alpha_1 + 1, f(\alpha_1 + 1), f(f(\alpha_1 + 1)), f(f(f(\alpha_1 + 1))), \dots \}, \quad (4.43)$$

它是映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ 的第三个不动点

$$\alpha_2 = 3\text{rd } \alpha \mapsto f(\alpha) \text{ fp.} \quad (4.44)$$

对所有 α_n 取极限, 我们将得到 α_ω , 它是映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ 的第 ω 个不动点

$$\begin{aligned} \alpha_\omega &= \sup_n \{ \alpha_n \} = \sup_n \{ (1+n) \text{ th } \alpha \mapsto f(\alpha) \text{ fp.} \} \\ &= \omega \text{ th } \alpha \mapsto f(\alpha) \text{ fp.} \end{aligned} \quad (4.45)$$

一般地, α_β 是映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ 的第 $1+\beta$ 个不动点

$$\alpha_\beta = (1+\beta) \text{ th } \alpha \mapsto f(\alpha) \text{ fp.} \quad (4.46)$$

不动点与极限点

值得说明的是, 对于任意一个递增的映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ 来说, 其经过有限次迭代得到的序数总能够存在一个极限

$$\alpha_0 = \sup \{ \alpha, f(\alpha), f(f(\alpha)), f(f(f(\alpha))), \dots \}, \quad (4.47)$$

但是这个极限 α_0 并不总是映射的不动点。要想让 α_0 同时成为映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ 的不动点, 这一映射必须满足

$$f(\alpha_0) = \sup \{ f(\alpha), f(f(\alpha)), f(f(f(\alpha))), f(f(f(f(\alpha)))), \dots \}, \quad (4.48)$$

也就是说

$$f(\alpha_0)[n] = f(\alpha_0[n]), \quad (4.49)$$

而这并不总是成立的。

例如, 我们考虑右加 1 的映射

$$\alpha \mapsto \alpha + 1. \quad (4.50)$$

从 0 开始不断进行映射, 所有有限次映射得到的序数当然存在一个极限, 它就是 ω

$$\omega = \sup \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}, \quad (4.51)$$

¹当然, 更合理的做法是从 0 开始计算不动点的个数, 即称 α_0 是第零个不动点。但是由于从 1 开始对不动点计数已经是约定俗成的做法了, 因此我们宁可让表达式稍显累赘, 也仍然遵循这一通常的习惯。

但是 ω 却并不是映射 $\alpha \mapsto \alpha + 1$ 的不动点，我们有

$$\omega \mapsto \omega + 1. \quad (4.52)$$

事实上映射 $\alpha \mapsto \alpha + 1$ 并不存在一个不动点，因为对任何一个序数右加一（即取后继），总能够得到一个比原来更大的序数，也就是说对任意的序数 α 来说都有

$$\alpha < \alpha + 1. \quad (4.53)$$

对于映射 $\alpha \mapsto \alpha + 1$ 来说，条件 $f(\alpha_0)[n] = f(\alpha_0[n])$ 自然是不能满足的，因为 $\alpha + 1$ 根本就不是一个极限序数。类似地，对于如下的映射来说

$$\alpha \mapsto \alpha + \omega, \quad \alpha \mapsto \alpha \cdot \omega, \quad \alpha \mapsto \alpha^\omega, \quad (4.54)$$

这些映射的极限点都不是其不动点，因为我们分别有

$$(\alpha_0 + \omega)[n] = \alpha_0 + \omega[n] \neq \alpha_0[n] + \omega, \quad (4.55)$$

$$(\alpha_0 \cdot \omega)[n] = \alpha_0 \cdot \omega[n] \neq \alpha_0[n] \cdot \omega, \quad (4.56)$$

$$(\alpha_0^\omega)[n] = \alpha_0^{\omega[n]} \neq \alpha_0[n]^\omega, \quad (4.57)$$

它们均不满足条件 $f(\alpha_0)[n] = f(\alpha_0[n])$ 。

事实上，我们有如下的 Veblen 不动点定理，它给出了映射不动点存在的条件^[913]。

定理 4.1 若从序数到序数的映射 f 满足如下两个条件，则它存在任意大的序数不动点 $\alpha = f(\alpha)$ ：

- (1) 对任意 $\alpha < \beta$ 都有 $f(\alpha) < f(\beta)$ 。
- (2) 对任意极限序数 β ，都有 $f(\beta) = \sup_{\alpha < \beta} \{f(\alpha)\}$ 。

映射过程中蕴含的不动点结构可以启示我们构造出更大的序数。我们总可以找到一个递增的映射 $\alpha \mapsto f(\alpha)$ ，然后将其不断地作用在某个序数之上，这将增大这个序数的取值。重复进行这个映射，我们将得到它的一个极限点。如果这个极限点不是不动点，那么可以直接从极限点出发继续映射。而如果这个极限点是不动点，则可以通过取后继的方式跳出这个不动点，然后继续进行映射。这样不断地重复下去，我们将抵达下一个极限点，从而可以进行类似的操作。

我们在后文中考虑的映射通常都是具有不动点的映射，因此可以不断地重复迭代到不动点、然后取后继跳出的过程，这样可以不断地得到越来越强大的不动点。等到这一不断地取不动点的过程也难以为继的时候，我们就可以从先前的迭代过程中生成一个更加强大的映射 $\alpha \mapsto f'(\alpha)$ ，然后继续枚举这一新映射的不动点。这里所考虑的映射 $f(\alpha)$ 越强，它所能得到的不动点也就越大。恰当地组织并且标记各映射过程及其不动点的层次，我们将能够得到一个更加强大的序数记号，它可以带领我们在序数世界中前进得更远。我们在后文中将对此进行详细的介绍。

4.2 Cantor 序数

ε 序数的枚举

下面我们考虑 α 到 ω^α 的映射，这实际上就是从下方增加一层指数塔的映射

$$\alpha \mapsto \omega^\alpha. \quad (4.58)$$

从 0 开始重复作用上述映射，我们得到

$$\omega^0 = 1, \quad \omega^1 = \omega, \quad \omega^\omega = \omega^\omega, \quad \omega^{(\omega^\omega)} = \omega^{\omega^\omega}, \quad \dots \quad (4.59)$$

这个过程不断重复下去，所得到的极限就是 ε_0 ，它以映射所得到的各项为其基本列

$$\varepsilon_0 = \sup \{0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\}. \quad (4.60)$$

对 ε_0 继续进行映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$, 我们得到

$$\omega^{\varepsilon_0} = \sup \{1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\} = \varepsilon_0. \quad (4.61)$$

因此 ε_0 是映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 的第一个不动点

$$\varepsilon_0 = \text{1st } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.} \quad (4.62)$$

我们称 ε_0 为小 Cantor 序数 (Small Cantor Ordinal, SCO)。对于 ε_0 来说, 继续进行映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 将不会继续增大其取值, 也就是说映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 被 ε_0 “卡住”了。

在之前的章节之中, 我们的序数记号到 ε_0 就达到了极限, 但是这绝非序数世界的尽头。那么, 要想在序数世界之中继续前进, 我们应当怎么做呢? 根据前文中的讨论, 我们可以将 ε_0 取后继而得到 $\varepsilon_0 + 1$, 这样就跳出了映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 的不动点。然后对 $\varepsilon_0 + 1$ 继续不断地进行映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$, 我们就可以得到一系列更大的序数

$$\varepsilon_0 + 1 \mapsto \omega^{\varepsilon_0 + 1}, \quad (4.63)$$

$$\omega^{\varepsilon_0 + 1} \mapsto \omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}}, \quad (4.64)$$

$$\omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}} \mapsto \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}}}, \quad (4.65)$$

以此类推。这样不断地进行下去, 我们将得到一个序数序列, 它由一系列越来越大的序数组成

$$\{\varepsilon_0 + 1, \omega^{\varepsilon_0 + 1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}}}, \dots\}. \quad (4.66)$$

根据序数的性质, 这一个序数序列的极限将给出一个更大的序数, 我们将其记为 ε_1

$$\varepsilon_1 = \sup\{\varepsilon_0 + 1, \omega^{\varepsilon_0 + 1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}}}, \dots\}, \quad (4.67)$$

其基本列为

$$\varepsilon_1[n] = \underbrace{\omega^{\omega^{\dots \omega^{\varepsilon_0 + 1}}}}_{n \uparrow \omega}. \quad (4.68)$$

它就是从 $\varepsilon_0 + 1$ 出发, 进行任意有限次映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 的极限。

对 ε_1 进一步进行映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$, 我们得到

$$\omega^{\varepsilon_1} = \sup\{\omega^{\varepsilon_0 + 1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}}}, \dots\} = \varepsilon_1, \quad (4.69)$$

因此, ε_1 实际上就是映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 的不动点, 我们将其记为

$$\varepsilon_1 = \text{2nd } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.} \quad (4.70)$$

或者我们也可以说, ε_1 是紧随于 ε_0 之后的、映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 的第二个不动点, 我们将其记为

$$\varepsilon_1 = \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp. aft } \varepsilon_0, \quad (4.71)$$

这里 aft 是在……之后 (after) 的意思。

接下来可以进一步对 ε_1 求后继得到 $\varepsilon_1 + 1$ 从而跳出不动点, 然后继续不断地进行映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$

$$\varepsilon_1 + 1 \mapsto \omega^{\varepsilon_1 + 1}, \quad (4.72)$$

$$\omega^{\varepsilon_1 + 1} \mapsto \omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}}, \quad (4.73)$$

$$\omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}} \mapsto \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}}}, \quad (4.74)$$

以此类推。上述序数序列的极限将给出一个更大的序数, 我们将其记为 ε_2

$$\varepsilon_2 = \sup\{\varepsilon_1 + 1, \omega^{\varepsilon_1 + 1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}}}, \dots\}, \quad (4.75)$$

它同时也是映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 的第三个不动点

$$\omega^{\varepsilon_2} = \sup\{\omega^{\varepsilon_1 + 1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}}}, \dots\} = \varepsilon_2, \quad (4.76)$$

我们将其记为

$$\varepsilon_2 = \text{3rd } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.} \quad (4.77)$$

或者将其记为紧随于 ε_1 之后的、映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 的不动点

$$\varepsilon_2 = \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp. aft } \varepsilon_1. \quad (4.78)$$

进一步地，通过后继操作跳出不动点、然后不断迭代映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 并取极限的方法，我们可以得到 ε_2 之后的下一个不动点

$$\begin{aligned} \varepsilon_3 &= \sup\{\varepsilon_2 + 1, \omega^{\varepsilon_2+1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_2+1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_2+1}}}, \dots\} \\ &= 4\text{th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.} \\ &= \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp. aft } \varepsilon_2, \end{aligned} \quad (4.79)$$

以及

$$\begin{aligned} \varepsilon_4 &= \sup\{\varepsilon_3 + 1, \omega^{\varepsilon_3+1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_3+1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_3+1}}}, \dots\} \\ &= 5\text{th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.} \\ &= \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp. aft } \varepsilon_3, \end{aligned} \quad (4.80)$$

以此类推。在得到了所有的 ε_n 之后，对所有的这些序数取上确界即得到 ε_ω

$$\begin{aligned} \varepsilon_\omega &= \sup\{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots\} \\ &= \omega \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.} \end{aligned} \quad (4.81)$$

于是不断重复上述取不动点和取下标极限的操作，我们可以得到

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\omega+1} &= \sup\{\varepsilon_\omega + 1, \omega^{\varepsilon_\omega+1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_\omega+1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_\omega+1}}}, \dots\} \\ &= (\omega + 1) \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.} \\ &= \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp. aft } \varepsilon_\omega, \end{aligned} \quad (4.82)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\omega+2} &= \sup\{\varepsilon_{\omega+1} + 1, \omega^{\varepsilon_{\omega+1}+1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_{\omega+1}+1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_{\omega+1}+1}}}, \dots\} \\ &= (\omega + 2) \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.} \\ &= \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp. aft } \varepsilon_{\omega+1}, \end{aligned} \quad (4.83)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\omega \cdot 2} &= \sup\{\varepsilon_\omega, \varepsilon_{\omega+1}, \varepsilon_{\omega+2}, \varepsilon_{\omega+3}, \dots\} \\ &= \omega \cdot 2 \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.}, \end{aligned} \quad (4.84)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\omega \cdot 2+1} &= \sup\{\varepsilon_{\omega \cdot 2} + 1, \omega^{\varepsilon_{\omega \cdot 2}+1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_{\omega \cdot 2}+1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_{\omega \cdot 2}+1}}}, \dots\} \\ &= (\omega \cdot 2 + 1) \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.} \\ &= \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp. aft } \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \end{aligned} \quad (4.85)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\omega \cdot 3} &= \sup\{\varepsilon_{\omega \cdot 2}, \varepsilon_{\omega \cdot 2+1}, \varepsilon_{\omega \cdot 2+2}, \varepsilon_{\omega \cdot 2+3}, \dots\} \\ &= \omega \cdot 3 \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.}, \end{aligned} \quad (4.86)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\omega^2} &= \sup\{\varepsilon_0, \varepsilon_\omega, \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \varepsilon_{\omega \cdot 3}, \dots\} \\ &= \omega^2 \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.}, \end{aligned} \quad (4.87)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\omega^\omega} &= \sup\{\varepsilon_1, \varepsilon_\omega, \varepsilon_{\omega^2}, \varepsilon_{\omega^3}, \dots\} \\ &= \omega^\omega \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.}, \end{aligned} \quad (4.88)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\omega^{\omega^2}} &= \sup\{\varepsilon_1, \varepsilon_{\omega^\omega}, \varepsilon_{\omega^{\omega \cdot 2}}, \varepsilon_{\omega^{\omega \cdot 3}}, \dots\} \\ &= \omega^{\omega^2} \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.}, \end{aligned} \quad (4.89)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\omega^{\omega^\omega}} &= \sup\{\varepsilon_\omega, \varepsilon_{\omega^\omega}, \varepsilon_{\omega^{\omega^2}}, \varepsilon_{\omega^{\omega^3}}, \dots\} \\ &= \omega^{\omega^\omega} \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.}, \end{aligned} \quad (4.90)$$

直到下标也变成了 ε_0

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\varepsilon_0} &= \sup\{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_\omega, \varepsilon_{\omega^\omega}, \varepsilon_{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\} \\ &= \varepsilon_0 \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.}\end{aligned}\tag{4.91}$$

接下来有

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\varepsilon_0+1} &= \sup\{\varepsilon_{\varepsilon_0} + 1, \omega^{\varepsilon_{\varepsilon_0}+1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_{\varepsilon_0}+1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_{\varepsilon_0}+1}}}, \dots\} \\ &= (\varepsilon_0 + 1) \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.} \\ &= \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp. aft } \varepsilon_{\varepsilon_0},\end{aligned}\tag{4.92}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\varepsilon_0+\omega} &= \sup\{\varepsilon_{\varepsilon_0}, \varepsilon_{\varepsilon_0+1}, \varepsilon_{\varepsilon_0+2}, \varepsilon_{\varepsilon_0+3}, \dots\} \\ &= (\varepsilon_0 + \omega) \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.,}\end{aligned}\tag{4.93}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\varepsilon_0 \cdot 2} &= \sup\{\varepsilon_{\varepsilon_0}, \varepsilon_{\varepsilon_0+1}, \varepsilon_{\varepsilon_0+\omega}, \varepsilon_{\varepsilon_0+\omega^\omega}, \dots\} \\ &= \varepsilon_0 \cdot 2 \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.,}\end{aligned}\tag{4.94}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0+1}} &= \varepsilon_{\varepsilon_0 \cdot \omega} = \sup\{\varepsilon_0, \varepsilon_{\varepsilon_0}, \varepsilon_{\varepsilon_0 \cdot 2}, \varepsilon_{\varepsilon_0 \cdot 3}, \dots\} \\ &= \omega^{\varepsilon_0+1} \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.,}\end{aligned}\tag{4.95}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\varepsilon_1} &= \sup\{\varepsilon_{\varepsilon_0+1}, \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0+1}}, \varepsilon_{\omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}}, \dots\} \\ &= \varepsilon_1 \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.,}\end{aligned}\tag{4.96}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\varepsilon_\omega} &= \sup\{\varepsilon_{\varepsilon_0}, \varepsilon_{\varepsilon_1}, \varepsilon_{\varepsilon_2}, \varepsilon_{\varepsilon_3}, \dots\} \\ &= \varepsilon_\omega \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.,}\end{aligned}\tag{4.97}$$

直到下标变成了 $\varepsilon_{\varepsilon_0}$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}} &= \sup\{\varepsilon_{\varepsilon_0}, \varepsilon_{\varepsilon_1}, \varepsilon_{\varepsilon_\omega}, \varepsilon_{\varepsilon_{\omega^\omega}}, \dots\} \\ &= \varepsilon_{\varepsilon_0} \text{ th } \alpha \mapsto \omega^\alpha \text{ fp.,}\end{aligned}\tag{4.98}$$

以此类推。

ε 序数的递归定义

下面我们递归地给出 ε 序数的基本列。首先我们需要定义标准形式，相比于 ω 序数来说， ε 序数只额外增加了一条规则：如果 α 是标准形式，且 $\varepsilon_\alpha > \alpha$ ，那么 ε_α 是标准形式。因此，我们将 ε 序数的标准形式选取为

定义 4.1 ε 序数的标准形式选取为：

(1) 0 是标准形式。

(2) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是标准形式，满足 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_k > 0$ ，且各 α_i 均为加法主序数，那么 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$ 是标准形式。

(3) 如果 α 是标准形式，且 $\omega^\alpha > \alpha$ ，那么 ω^α 是标准形式。

(4) 如果 α 是标准形式，且 $\varepsilon_\alpha > \alpha$ ，那么 ε_α 是标准形式。

上述定义中的加法主序数指的是不能够在加法下“继续分割”的序数。一个非零序数 α 是加法主序数，当且仅当对于所有 $\beta < \alpha$ ，都有 $\beta + \alpha = \alpha$ 。

ε 序数标准形式的基本列应当如何选取呢？首先， ω 序数的基本列规则可以原封不动地拿过来使用

$$(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k)[n] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k[n],\tag{4.99}$$

$$\omega[n] = n,\tag{4.100}$$

$$\omega^{\alpha+1}[n] = \omega^\alpha \cdot n,\tag{4.101}$$

$$\omega^\alpha[n] = \omega^{\alpha[n]},\tag{4.102}$$

它们是 ε 序数基本列的一部分。

接下来, 我们定义 ε_0 的基本列为

$$\varepsilon_0 = \sup \{0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\}, \quad (4.103)$$

即

$$\varepsilon_0[n] = \underbrace{\omega^{\omega^{\dots^\omega}}}_{(n-1)\uparrow\omega}. \quad (4.104)$$

将上述基本列递归地表示出来, 我们得到

$$\varepsilon_0[0] = 0, \quad (4.105)$$

$$\varepsilon_0[n+1] = \omega^{\varepsilon_0[n]}. \quad (4.106)$$

而如果 α 是极限序数, 那么 ε_α 的基本列, 实际上就是先取 α 的基本列, 再将它放到 ε 的下标中, 即

$$\varepsilon_\alpha[n] = \varepsilon_{\alpha[n]}. \quad (4.107)$$

最困难的是 α 为后继序数的情况。简单地说, $\varepsilon_{\alpha+1}$ 实际上就是 ε_α 之后的下一个 $\beta \mapsto \omega^\beta$ 不动点

$$\varepsilon_{\alpha+1} = \beta \mapsto \omega^\beta \text{ fp. aft } \varepsilon_\alpha, \quad (4.108)$$

这里为了避免重复, 我们将映射内部的序数变量改为了 β 。根据前文中的讨论可知, 要想得到下一个不动点 $\varepsilon_{\alpha+1}$, 需要将前一个不动点取后继 $\varepsilon_\alpha + 1$ 从而跳出不动点。然后不断地将映射 $\beta \mapsto \omega^\beta$ 作用于 $\varepsilon_\alpha + 1$ 上, 并取所有有限次映射的极限。因此我们可以得到如下的一系列序数

$$\varepsilon_\alpha + 1 \mapsto \omega^{\varepsilon_\alpha + 1}, \quad (4.109)$$

$$\omega^{\varepsilon_\alpha + 1} \mapsto \omega^{\omega^{\varepsilon_\alpha + 1}}, \quad (4.110)$$

$$\omega^{\omega^{\varepsilon_\alpha + 1}} \mapsto \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_\alpha + 1}}}, \quad (4.111)$$

以此类推。这一系列序数的极限就是 ε_α 之后的下一个 $\beta \mapsto \omega^\beta$ 不动点

$$\varepsilon_{\alpha+1} = \sup\{\varepsilon_\alpha + 1, \omega^{\varepsilon_\alpha + 1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_\alpha + 1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_\alpha + 1}}}, \dots\}, \quad (4.112)$$

即

$$\varepsilon_{\alpha+1}[n] = \underbrace{\omega^{\dots^{\omega^{\varepsilon_\alpha + 1}}}}_{n\uparrow\omega}. \quad (4.113)$$

递归地写出这一基本列, 我们可以得到如下的两条规则

$$\varepsilon_{\alpha+1}[0] = \varepsilon_\alpha + 1, \quad (4.114)$$

$$\varepsilon_{\alpha+1}[n+1] = \omega^{\varepsilon_{\alpha+1}[n]}. \quad (4.115)$$

至此我们已经得到了全部的 ε 序数基本列规则。

综上所述, 我们将 ε 序数的基本列递归定义如下

定义 4.2 ε 序数的基本列定义为:

- (1) $(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k)[n] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k[n]$, 其中 α_k 是极限序数。
- (2) $\omega[n] = n$ 。
- (3) $\omega^{\alpha+1}[n] = \omega^\alpha \cdot n$ 。
- (4) $\omega^\alpha[n] = \omega^{\alpha[n]}$, 其中 α 是极限序数。
- (5) $\varepsilon_0[0] = 0$, $\varepsilon_0[n+1] = \omega^{\varepsilon_0[n]}$ 。
- (6) $\varepsilon_{\alpha+1}[0] = \varepsilon_\alpha + 1$, $\varepsilon_{\alpha+1}[n+1] = \omega^{\varepsilon_{\alpha+1}[n]}$ 。
- (7) $\varepsilon_\alpha[n] = \varepsilon_{\alpha[n]}$, 其中 α 是极限序数。

以上定义中涉及的所有序数均为可数的递归序数，后文中的定义类似。

除了上述的递归定义之外，还有一种定义 ε_α 的方式。现在我们考虑从 α 到 ε_0^α 的映射

$$\alpha \mapsto \varepsilon_0^\alpha. \quad (4.116)$$

将它不断作用在 0 上，我们将得到如下的一系列序数

$$0 \mapsto \varepsilon_0^0 = 1, \quad 1 \mapsto \varepsilon_0^1 = \varepsilon_0, \quad (4.117)$$

$$\varepsilon_0 \mapsto \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad \varepsilon_0^{\varepsilon_0} \mapsto \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \quad (4.118)$$

上述映射过程得到的极限定义为 ε_1

$$\varepsilon_1 = \sup\{0, 1, \varepsilon_0, \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}, \dots\}, \quad (4.119)$$

它是映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_0^\alpha$ 的第一个不动点

$$\varepsilon_1 = \text{1st } \alpha \mapsto \varepsilon_0^\alpha \text{ fp.} \quad (4.120)$$

接下来考虑从 α 到 ε_1^α 的映射

$$\alpha \mapsto \varepsilon_1^\alpha. \quad (4.121)$$

将它不断作用在 0 上，得到的极限定义为 ε_2

$$\varepsilon_2 = \sup\{0, 1, \varepsilon_1, \varepsilon_1^{\varepsilon_1}, \varepsilon_1^{\varepsilon_1^{\varepsilon_1}}, \varepsilon_1^{\varepsilon_1^{\varepsilon_1^{\varepsilon_1}}}, \dots\}, \quad (4.122)$$

它是映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_1^\alpha$ 的第一个不动点

$$\varepsilon_2 = \text{1st } \alpha \mapsto \varepsilon_1^\alpha \text{ fp.} \quad (4.123)$$

接下来 ε_3 定义为映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_2^\alpha$ 的第一个不动点

$$\begin{aligned} \varepsilon_3 &= \sup\{0, 1, \varepsilon_2, \varepsilon_2^{\varepsilon_2}, \varepsilon_2^{\varepsilon_2^{\varepsilon_2}}, \varepsilon_2^{\varepsilon_2^{\varepsilon_2^{\varepsilon_2}}}, \dots\} \\ &= \text{1st } \alpha \mapsto \varepsilon_2^\alpha \text{ fp.,} \end{aligned} \quad (4.124)$$

以此类推。

在得到了所有 ε_n 之后，我们将 ε_ω 定义为所有 ε_n 的极限

$$\varepsilon_\omega = \sup\{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots\}. \quad (4.125)$$

接下来 $\varepsilon_{\omega+1}$ 定义为映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_\omega^\alpha$ 的第一个不动点

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\omega+1} &= \sup\{0, 1, \varepsilon_\omega, \varepsilon_\omega^{\varepsilon_\omega}, \varepsilon_\omega^{\varepsilon_\omega^{\varepsilon_\omega}}, \varepsilon_\omega^{\varepsilon_\omega^{\varepsilon_\omega^{\varepsilon_\omega}}}, \dots\} \\ &= \text{1st } \alpha \mapsto \varepsilon_\omega^\alpha \text{ fp.,} \end{aligned} \quad (4.126)$$

于是又可以进一步得到

$$\varepsilon_{\omega \cdot 2} = \sup\{\varepsilon_\omega, \varepsilon_{\omega+1}, \varepsilon_{\omega+2}, \varepsilon_{\omega+3}, \dots\}, \quad (4.127)$$

$$\varepsilon_{\omega^\omega} = \sup\{\varepsilon_1, \varepsilon_\omega, \varepsilon_{\omega^2}, \varepsilon_{\omega^3}, \dots\}, \quad (4.128)$$

$$\varepsilon_{\varepsilon_0} = \sup\{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_\omega, \varepsilon_{\omega^\omega}, \varepsilon_{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\}, \quad (4.129)$$

以此类推。

当 α 为极限序数时， ε_α 的基本列定义为

$$\varepsilon_\alpha[n] = \varepsilon_{\alpha[n]}. \quad (4.130)$$

而若我们考虑的下标为后继序数，则 $\varepsilon_{\alpha+1}$ 定义为映射 $\beta \mapsto \varepsilon_\alpha^\beta$ 的第一个不动点

$$\varepsilon_{\alpha+1} = \text{1st } \beta \mapsto \varepsilon_\alpha^\beta \text{ fp.,} \quad (4.131)$$

将其基本列明显地写出来为²

$$\varepsilon_{\alpha+1} = \sup\{0, 1, \varepsilon_\alpha, \varepsilon_\alpha^{\varepsilon_\alpha}, \varepsilon_\alpha^{\varepsilon_\alpha^{\varepsilon_\alpha}}, \varepsilon_\alpha^{\varepsilon_\alpha^{\varepsilon_\alpha^{\varepsilon_\alpha}}}, \dots\}, \quad (4.132)$$

写成递归的形式即为

$$\varepsilon_{\alpha+1}[0] = 0, \quad (4.133)$$

$$\varepsilon_{\alpha+1}[n+1] = \varepsilon_\alpha^{\varepsilon_{\alpha+1}[n]}. \quad (4.134)$$

这样我们就完整地给出了这一 ε_α 定义的基本列。

我们现在想问, 上述两种定义给出的 ε_α 是相同的序数吗? 前一个定义的 $\varepsilon_{\alpha+1}$ 是 ε_α 之后的下一个 $\beta \mapsto \omega^\beta$ 不动点

$$\varepsilon_{\alpha+1} = \beta \mapsto \omega^\beta \text{ fp. aft } \varepsilon_\alpha, \quad (4.135)$$

而后一个定义的 $\varepsilon_{\alpha+1}$ 是映射 $\beta \mapsto \varepsilon_\alpha^\beta$ 的第一个不动点

$$\varepsilon_{\alpha+1} = \text{1st } \beta \mapsto \varepsilon_\alpha^\beta \text{ fp.}, \quad (4.136)$$

初看起来第二个定义要比第一个更强一些, 因为映射 $\beta \mapsto \varepsilon_\alpha^\beta$ 要比映射 $\beta \mapsto \omega^\beta$ 更强。但是实际上, 上述两个定义给出的不动点是完全相同的。直观地说, 这两个基本列的上确界 $\varepsilon_{\alpha+1}$ 都代表了利用 ε_α 及以下的序数通过后继、加法、乘法、乘方运算所能够达到的极限。换句话说, 不存在利用 ε_α 及以下的序数通过各种序数运算所能够得到的序数, 它大于基本列之中的任何一个序数, 同时又小于 $\varepsilon_{\alpha+1}$ 。因此, 利用两种方法定义的极限序数是相同的, 它与基本列的具体选择没有关系。

我们下面利用序数运算对上述两个定义的等价性给出更严格的证明。首先注意到

$$\omega^{\varepsilon_\alpha} = \varepsilon_\alpha, \quad (4.137)$$

因此我们有

$$\omega^{\varepsilon_\alpha+1} = \omega^{\varepsilon_\alpha} \cdot \omega = \varepsilon_\alpha \cdot \omega, \quad (4.138)$$

进一步可以得到

$$\omega^{\omega^{\varepsilon_\alpha+1}} = \omega^{\varepsilon_\alpha \cdot \omega} = (\omega^{\varepsilon_\alpha})^\omega = \varepsilon_\alpha^\omega. \quad (4.139)$$

若继续增大指数塔的层数, 则有

$$\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_\alpha+1}}} = \omega^{\varepsilon_\alpha^\omega} = \omega^{\varepsilon_\alpha \cdot \varepsilon_\alpha^\omega} = (\omega^{\varepsilon_\alpha})^{\varepsilon_\alpha^\omega} = \varepsilon_\alpha^{\varepsilon_\alpha^\omega}. \quad (4.140)$$

于是我们得到如下结论

$$\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_\alpha+1}}} = \varepsilon_\alpha^{\varepsilon_\alpha^\omega}. \quad (4.141)$$

更进一步地, 对于任意正整数 n 都有

$$\underbrace{\omega^{\omega^{\dots \varepsilon_\alpha+1}}}_{(n+1)\text{层}\omega} = \underbrace{\varepsilon_\alpha^{\varepsilon_\alpha^{\dots \omega}}}_{n\text{层}\varepsilon_\alpha}, \quad (4.142)$$

这意味着

$$\underbrace{\varepsilon_\alpha^{\dots \varepsilon_\alpha}}_{n\text{层}\varepsilon_\alpha} < \underbrace{\omega^{\omega^{\dots \varepsilon_\alpha+1}}}_{(n+1)\text{层}\omega} < \underbrace{\varepsilon_\alpha^{\varepsilon_\alpha^{\dots \varepsilon_\alpha}}}_{(n+1)\text{层}\varepsilon_\alpha}. \quad (4.143)$$

换句话说, 在上述两个基本列中, 除有限个初始项外, 一个基本列中的某一项均被另外一个基本列中的相邻两项夹在中间, 这就说明了这两个基本列给出了相同的极限序数³。当然, 不同的基本列在 FGH 之中的行为是不同的, 这一点在对 FGH 进行精细分析时会变得尤为重要。为了与后续的定义保持统一, 以下我们将只考虑第一种 ε_α 的定义。

²特别地, 如果这里的 α 为映射 $\beta \mapsto \varepsilon_\beta$ 的不动点, 则 $\varepsilon_{\alpha+1}$ 为

$$\varepsilon_{\alpha+1} = \alpha^{\alpha^{\dots \alpha}} = \sup\{0, 1, \alpha, \alpha^\alpha, \alpha^{\alpha^\alpha}, \alpha^{\alpha^{\alpha^\alpha}}, \dots\},$$

即 $\varepsilon_{\alpha+1}$ 代表 α 指数塔的极限。在后文中我们将经常使用这一记号。

³事实上, 上述两个基本列分别对应于 BMS 展开式的奇数项和偶数项。

ζ 序数

至此我们已经成功地定义了 ε_α 。原则上来说，这里的 α 可以放入任意大的序数（当然不一定标准），但是假如我们是自下而上递归地构造序数，那么我们只能在 α 之中放入此前已经得到过的序数。通过不断地利用不动点迭代和跳出的过程，我们实际上能够得到的是下面这样一个序数序列

$$0, \varepsilon_0, \varepsilon_{\varepsilon_0}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, \quad (4.144)$$

以此类推。上述序列的极限，也就是单纯地应用映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 和不动点跳出所能够达到的极限。

那么，要想进一步超越这一极限，我们应当如何做呢？我们发现，上述序列实际上就是映射

$$\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \quad (4.145)$$

不断作用在 0 上的结果。因此，这一序列的极限实际上给出了更加强大的下标映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha$ 的极限，我们将其记为 ζ_0

$$\zeta_0 = \sup\{0, \varepsilon_0, \varepsilon_{\varepsilon_0}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, \dots\}. \quad (4.146)$$

可以验证，这不仅是映射 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 的不动点，也是映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha$ 的第一个不动点

$$\varepsilon_{\zeta_0} = \sup\{\varepsilon_0, \varepsilon_{\varepsilon_0}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, \dots\} = \zeta_0, \quad (4.147)$$

即

$$\zeta_0 = 1\text{st } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.} \quad (4.148)$$

我们称 ζ_0 为 Cantor 序数 (Cantor Ordinal, CO)。

在得到了更加强大的下标映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha$ 之后，我们就可以按照 ε 序数的方法进行枚举不动点了。对 ζ_0 取后继并不断进行 $\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha$ 映射，我们将得到

$$\zeta_1 = \sup\{\zeta_0 + 1, \varepsilon_{\zeta_0+1}, \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+1}}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+1}}}, \dots\}, \quad (4.149)$$

它是映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha$ 的第二个不动点，或者说是映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha$ 的在 ζ_0 之后的第一个不动点

$$\begin{aligned} \zeta_1 &= 2\text{nd } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.} \\ &= \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp. aft } \zeta_0. \end{aligned} \quad (4.150)$$

接下来 ζ_2 是映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha$ 的第三个不动点，或者说是映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha$ 的在 ζ_1 之后的第一个不动点

$$\begin{aligned} \zeta_2 &= \sup\{\zeta_1 + 1, \varepsilon_{\zeta_1+1}, \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_1+1}}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_1+1}}}, \dots\} \\ &= 3\text{rd } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.} \\ &= \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp. aft } \zeta_1, \end{aligned} \quad (4.151)$$

以此类推。

在得到了所有 ζ_n 之后，我们将 ζ_ω 定义为所有 ζ_n 的极限

$$\begin{aligned} \zeta_\omega &= \sup\{\zeta_0, \zeta_1, \zeta_2, \zeta_3, \dots\} \\ &= \omega \text{ th } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.} \end{aligned} \quad (4.152)$$

接下来 $\zeta_{\omega+1}$ 定义为 ζ_ω 之后的映射 $\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha$ 的第一个不动点

$$\begin{aligned} \zeta_{\omega+1} &= \sup\{\zeta_\omega + 1, \varepsilon_{\zeta_\omega+1}, \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_\omega+1}}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_\omega+1}}}, \dots\} \\ &= (\omega + 1) \text{ th } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.} \\ &= \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp. aft } \zeta_\omega, \end{aligned} \quad (4.153)$$

不断重复上述过程，可以得到一系列的 $\zeta_{\omega+n}$ 。进一步对 $\zeta_{\omega+n}$ 取极限可以得到

$$\begin{aligned} \zeta_{\omega \cdot 2} &= \sup\{\zeta_\omega, \zeta_{\omega+1}, \zeta_{\omega+2}, \zeta_{\omega+3}, \dots\} \\ &= \omega \cdot 2 \text{ th } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.} \end{aligned} \quad (4.154)$$

将上述过程不断地进行下去，我们可以得到

$$\begin{aligned}\zeta_{\omega^\omega} &= \sup\{\zeta_1, \zeta_\omega, \zeta_{\omega^2}, \zeta_{\omega^3}, \dots\} \\ &= \omega^\omega \text{ th } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.},\end{aligned}\tag{4.155}$$

$$\begin{aligned}\zeta_{\varepsilon_0} &= \sup\{\zeta_0, \zeta_1, \zeta_\omega, \zeta_{\omega^\omega}, \zeta_{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\} \\ &= \varepsilon_0 \text{ th } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.},\end{aligned}\tag{4.156}$$

$$\begin{aligned}\zeta_{\varepsilon_1} &= \sup\{\zeta_{\varepsilon_0+1}, \zeta_{\omega^{\varepsilon_0+1}}, \zeta_{\omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}}, \zeta_{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}}}, \dots\} \\ &= \varepsilon_1 \text{ th } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.},\end{aligned}\tag{4.157}$$

$$\begin{aligned}\zeta_{\varepsilon_\omega} &= \sup\{\zeta_{\varepsilon_0}, \zeta_{\varepsilon_1}, \zeta_{\varepsilon_2}, \zeta_{\varepsilon_3}, \dots\} \\ &= \varepsilon_\omega \text{ th } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.},\end{aligned}\tag{4.158}$$

$$\begin{aligned}\zeta_{\varepsilon_{\varepsilon_0}} &= \sup\{\zeta_{\varepsilon_0}, \zeta_{\varepsilon_1}, \zeta_{\varepsilon_\omega}, \zeta_{\varepsilon_{\omega^\omega}}, \dots\} \\ &= \varepsilon_{\varepsilon_0} \text{ th } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.},\end{aligned}\tag{4.159}$$

$$\begin{aligned}\zeta_{\zeta_0} &= \sup\{\zeta_0, \zeta_{\varepsilon_0}, \zeta_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \zeta_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, \dots\} \\ &= \zeta_0 \text{ th } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.},\end{aligned}\tag{4.160}$$

$$\begin{aligned}\zeta_{\zeta_{\zeta_0}} &= \sup\{\zeta_{\zeta_0}, \zeta_{\zeta_{\varepsilon_0}}, \zeta_{\zeta_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, \zeta_{\zeta_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}}, \dots\} \\ &= \zeta_{\zeta_0} \text{ th } \alpha \mapsto \varepsilon_\alpha \text{ fp.},\end{aligned}\tag{4.161}$$

以此类推。

相比于 ε 序数来说， ζ 序数的标准形式只是增加了一条规则：如果 α 是标准形式，且 $\zeta_\alpha > \alpha$ ，则 ζ_α 是标准形式。

定义 4.3 ζ 序数的标准形式选取为：

(1) 0 是标准形式。

(2) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是标准形式，满足 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_k > 0$ ，且各 α_i 均为加法主序数，那么 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$ 是标准形式。

(3) 如果 α 是标准形式，且 $\omega^\alpha > \alpha$ ，那么 ω^α 是标准形式。

(4) 如果 α 是标准形式，且 $\varepsilon_\alpha > \alpha$ ，那么 ε_α 是标准形式。

(5) 如果 α 是标准形式，且 $\zeta_\alpha > \alpha$ ，则 ζ_α 是标准形式。

对于 ζ_0 来说，其基本列定义为

$$\zeta_0 = \sup\{0, \varepsilon_0, \varepsilon_{\varepsilon_0}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, \dots\}.\tag{4.162}$$

写成递归的形式即为

$$\zeta_0[0] = 0,\tag{4.163}$$

$$\zeta_0[n+1] = \varepsilon_{\zeta_0[n]}.\tag{4.164}$$

当 α 为极限序数时， ζ_α 的基本列定义为

$$\zeta_\alpha[n] = \zeta_{\alpha[n]}.\tag{4.165}$$

而若我们考虑的下标为后继序数，则 $\zeta_{\alpha+1}$ 定义为映射 $\beta \mapsto \varepsilon_\beta$ 在 ζ_α 之后的第一个不动点

$$\zeta_{\alpha+1} = \beta \mapsto \varepsilon_\beta \text{ fp. aft } \zeta_\alpha.\tag{4.166}$$

将其基本列明显地写出来为

$$\zeta_{\alpha+1} = \sup\{\zeta_\alpha + 1, \varepsilon_{\zeta_\alpha+1}, \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_\alpha+1}}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_\alpha+1}}}, \dots\}.\tag{4.167}$$

写成递归的形式即为

$$\zeta_{\alpha+1}[0] = \zeta_{\alpha} + 1, \quad (4.168)$$

$$\zeta_{\alpha+1}[n+1] = \varepsilon_{\zeta_{\alpha+1}[n]}. \quad (4.169)$$

将上述几条规则添加到 ε 序数的基本列规则之中，我们就得到了完整的 ζ 序数基本列的规则。

定义 4.4 ζ 序数的基本列定义为：

- (1) $(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k)[n] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k[n]$ ，其中 α_k 是极限序数。
- (2) $\omega[n] = n$ 。
- (3) $\omega^{\alpha+1}[n] = \omega^{\alpha} \cdot n$ 。
- (4) $\omega^{\alpha}[n] = \omega^{\alpha[n]}$ ，其中 α 是极限序数。
- (5) $\varepsilon_0[0] = 0$, $\varepsilon_0[n+1] = \omega^{\varepsilon_0[n]}$ 。
- (6) $\varepsilon_{\alpha+1}[0] = \varepsilon_{\alpha} + 1$, $\varepsilon_{\alpha+1}[n+1] = \omega^{\varepsilon_{\alpha+1}[n]}$ 。
- (7) $\varepsilon_{\alpha}[n] = \varepsilon_{\alpha[n]}$ ，其中 α 是极限序数。
- (8) $\zeta_0[0] = 0$, $\zeta_0[n+1] = \varepsilon_{\zeta_0[n]}$ 。
- (9) $\zeta_{\alpha+1}[0] = \zeta_{\alpha} + 1$, $\zeta_{\alpha+1}[n+1] = \varepsilon_{\zeta_{\alpha+1}[n]}$ 。
- (10) $\zeta_{\alpha}[n] = \zeta_{\alpha[n]}$ ，其中 α 是极限序数。

η 序数

利用 ζ 函数，我们可以得到一个序数序列

$$\{0, \zeta_0, \zeta_{\zeta_0}, \zeta_{\zeta_{\zeta_0}}, \zeta_{\zeta_{\zeta_{\zeta_0}}}, \dots\}. \quad (4.170)$$

上述序列相当于映射 $\alpha \mapsto \zeta_{\alpha}$ 不断作用在 0 上的情况，它给出了一个新的序数，我们将其定义为 η_0 ⁴

$$\eta_0 = \sup \{0, \zeta_0, \zeta_{\zeta_0}, \zeta_{\zeta_{\zeta_0}}, \zeta_{\zeta_{\zeta_{\zeta_0}}}, \dots\}, \quad (4.171)$$

其基本列可以递归地表示为

$$\eta_0[0] = 0, \quad (4.172)$$

$$\eta_0[n+1] = \zeta_{\eta_0[n]}. \quad (4.173)$$

它同时也是映射 $\alpha \mapsto \zeta_{\alpha}$ 的第一个不动点

$$\eta_0 = \text{1st } \alpha \mapsto \zeta_{\alpha} \text{ fp.} \quad (4.174)$$

我们称 η_0 为大 Cantor 序数 (Large Cantor Ordinal, LCO)。

η 序数的行为和 ζ 序数的行为是完全一致的，只需要将 ζ 序数中的 ε 改成 ζ ， ζ 改成 η 即可。当 α 为极限序数时， η_{α} 的基本列定义为

$$\eta_{\alpha}[n] = \eta_{\alpha[n]}. \quad (4.175)$$

而若我们考虑的下标为后继序数，则 $\eta_{\alpha+1}$ 定义为映射 $\beta \mapsto \zeta_{\beta}$ 在 η_{α} 之后的第一个不动点

$$\eta_{\alpha+1} = \beta \mapsto \zeta_{\beta} \text{ fp. aft } \eta_{\alpha}. \quad (4.176)$$

将其基本列明显地写出来为

$$\eta_{\alpha+1} = \sup \{\eta_{\alpha} + 1, \zeta_{\eta_{\alpha}+1}, \zeta_{\zeta_{\eta_{\alpha}+1}}, \zeta_{\zeta_{\zeta_{\eta_{\alpha}+1}}}, \dots\}. \quad (4.177)$$

写成递归的形式即为

$$\eta_{\alpha+1}[0] = \eta_{\alpha} + 1, \quad (4.178)$$

$$\eta_{\alpha+1}[n+1] = \zeta_{\eta_{\alpha+1}[n]}. \quad (4.179)$$

于是，我们将 η 序数的基本列定义如下。

⁴值得说明的是，有些数学文献中用 η_0 来表示 BHO。而大数社区则用它来表示 $\varphi(3, 0)$ ，与文献中的用法不同。

定义 4.5 η 序数的标准形式选取为:

- (1) 0 是标准形式。
- (2) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是标准形式, 满足 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_k > 0$, 且各 α_i 均为加法主序数, 那么 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$ 是标准形式。
- (3) 如果 α 是标准形式, 且 $\omega^\alpha > \alpha$, 那么 ω^α 是标准形式。
- (4) 如果 α 是标准形式, 且 $\varepsilon_\alpha > \alpha$, 那么 ε_α 是标准形式。
- (5) 如果 α 是标准形式, 且 $\zeta_\alpha > \alpha$, 则 ζ_α 是标准形式。
- (6) 如果 α 是标准形式, 且 $\eta_\alpha > \alpha$, 则 η_α 是标准形式。

定义 4.6 η 序数的基本列定义为:

- (1) $(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k)[n] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k[n]$, 其中 α_k 是极限序数。
- (2) $\omega[n] = n$ 。
- (3) $\omega^{\alpha+1}[n] = \omega^\alpha \cdot n$ 。
- (4) $\omega^\alpha[n] = \omega^{\alpha[n]}$, 其中 α 是极限序数。
- (5) $\varepsilon_0[0] = 0$, $\varepsilon_0[n+1] = \omega^{\varepsilon_0[n]}$ 。
- (6) $\varepsilon_{\alpha+1}[0] = \varepsilon_\alpha + 1$, $\varepsilon_{\alpha+1}[n+1] = \omega^{\varepsilon_{\alpha+1}[n]}$ 。
- (7) $\varepsilon_\alpha[n] = \varepsilon_{\alpha[n]}$, 其中 α 是极限序数。
- (8) $\zeta_0[0] = 0$, $\zeta_0[n+1] = \varepsilon_{\zeta_0[n]}$ 。
- (9) $\zeta_{\alpha+1}[0] = \zeta_\alpha + 1$, $\zeta_{\alpha+1}[n+1] = \varepsilon_{\zeta_{\alpha+1}[n]}$ 。
- (10) $\zeta_\alpha[n] = \zeta_{\alpha[n]}$, 其中 α 是极限序数。
- (11) $\eta_0[0] = 0$, $\eta_0[n+1] = \zeta_{\eta_0[n]}$ 。
- (12) $\eta_{\alpha+1}[0] = \eta_\alpha + 1$, $\eta_{\alpha+1}[n+1] = \zeta_{\eta_{\alpha+1}[n]}$ 。
- (13) $\eta_\alpha[n] = \eta_{\alpha[n]}$, 其中 α 是极限序数。

由此我们看到了利用序数不动点构造大序数的方法。我们已经得到了一个超限序数 ω , 利用这一超限序数可以构造一个映射 $\xi \mapsto \omega^\xi$, 这个映射的第 $1 + \alpha$ 个不动点可以定义序数 ε_α

$$\varepsilon_\alpha = (1 + \alpha) \text{ th } \xi \mapsto \omega^\xi \text{ fp.} \quad (4.180)$$

进一步地利用映射 $\xi \mapsto \varepsilon_\xi$, 我们可以定义它的第 $1 + \alpha$ 个不动点所对应的序数为 ζ_α

$$\zeta_\alpha = (1 + \alpha) \text{ th } \xi \mapsto \varepsilon_\xi \text{ fp.} \quad (4.181)$$

利用映射 $\xi \mapsto \zeta_\xi$, 我们可以进一步定义它的第 $1 + \alpha$ 个不动点所对应的序数为 η_α

$$\eta_\alpha = (1 + \alpha) \text{ th } \xi \mapsto \zeta_\xi \text{ fp.} \quad (4.182)$$

这一过程当然还可以不断地进行下去, 我们将得到越来越大的序数。

4.3 二元 Veblen 函数

一元 Veblen 函数

在各种各样的序数映射之下, 不动点的结构可以变得非常复杂。假如我们利用数阵型记号对不动点的层次结构进行标记, 那么我们将得到 Veblen 函数。

最简单的 Veblen 函数是只包含一个序数变量 α 的一元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha)$, 它实际上就等于 ω^α

$$\varphi(\alpha) = \omega^\alpha. \quad (4.183)$$

由于我们对于 ω 序数的行为已经比较了解了, 因此直接将 ω^α 翻译成一元 Veblen 函数, 我们就可以得到其性质。如果 $\alpha = 0$, 则有 $\omega^0 = 1$, 即

$$\varphi(0) = 1. \quad (4.184)$$

如果指数上是一个后继序数，则有 $\omega^{\alpha+1} = \omega^\alpha \cdot \omega$ ，即

$$\varphi(\alpha + 1) = \varphi(\alpha) \cdot \omega, \quad (4.185)$$

写成递归的基本列为

$$\varphi(\alpha + 1)[0] = 0, \quad \varphi(\alpha + 1)[n + 1] = \varphi(\alpha + 1)[n] + \varphi(\alpha). \quad (4.186)$$

如果 α 是一个极限序数，则有 $\omega^\alpha[n] = \omega^{\alpha[n]}$ ，即

$$\varphi(\alpha)[n] = \varphi(\alpha[n]). \quad (4.187)$$

由此我们给出一元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha)$ 的递归定义。

定义 4.7 一元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha)$ 的基本列定义为：

- (1) $\varphi(0) = 1$ 。
- (2) $\varphi(\alpha + 1)[0] = 0$ 。
- (3) $\varphi(\alpha + 1)[n + 1] = \varphi(\alpha + 1)[n] + \varphi(\alpha)$ 。
- (4) $\varphi(\alpha)[n] = \varphi(\alpha[n])$ ，其中 α 是极限序数。

这是最简单的情况。

自然数变量的二元 Veblen 函数

二元 Veblen 函数 $\varphi(n, \alpha)$ 则枚举了上一节中的各个不动点^[83]

$$\varphi(0, \alpha) = \omega^\alpha, \quad \varphi(1, \alpha) = \varepsilon_\alpha, \quad \varphi(2, \alpha) = \zeta_\alpha, \quad \varphi(3, \alpha) = \eta_\alpha. \quad (4.188)$$

这样各个 ε, ζ, η 序数之间的递推关系就可以利用 $\varphi(n, \alpha)$ 的递推关系来表示。由于我们此前对 ε, ζ, η 序数的性质已经较为了解，因此将上述序数所满足的关系翻译成二元 Veblen 函数，我们就能够得到其性质。

首先我们考察 ε 序数，它所对应的二元 Veblen 函数为 $\varphi(1, \alpha) = \varepsilon_\alpha$ ，它是映射 $\beta \mapsto \varphi(\beta)$ （即为 $\beta \mapsto \omega^\beta$ ）的第 $1 + \alpha$ 个不动点

$$\varphi(1, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \beta \mapsto \varphi(\beta) \text{ fp.} \quad (4.189)$$

由于 $\varphi(1, 0)$ 是映射 $\alpha \mapsto \varphi(\alpha)$ 的第一个不动点，因此其基本列为从零开始不断作用映射 $\alpha \mapsto \varphi(\alpha)$ 于其上的序数序列

$$\varphi(1, 0) = \sup\{0, \varphi(0), \varphi(\varphi(0)), \varphi(\varphi(\varphi(0))), \dots\}, \quad (4.190)$$

即 $\varepsilon_0 = \sup\{0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\}$ 。写成递归形式即得

$$\varphi(1, 0)[0] = 0, \quad \varphi(1, 0)[n + 1] = \varphi(\varphi(1, 0)[n]). \quad (4.191)$$

这一结果实际上就是

$$\varepsilon_0[0] = 0, \quad \varepsilon_0[n + 1] = \omega^{\varepsilon_0[n]}. \quad (4.192)$$

如果最右边的变量是一个后继序数，那么 $\varphi(1, \alpha + 1)$ 实际上就是 $\varphi(1, \alpha)$ 之后的下一个 $\beta \mapsto \varphi(\beta)$ 不动点

$$\varphi(1, \alpha + 1) = \beta \mapsto \varphi(\beta) \text{ fp. aft } \varphi(1, \alpha). \quad (4.193)$$

要明显地写出其基本列，我们需要将 $\varphi(1, \alpha)$ 取后继，然后不断地将映射 $\beta \mapsto \varphi(\beta)$ 作用于其上。于是我们得到

$$\varphi(1, \alpha + 1) = \sup\{\varphi(1, \alpha) + 1, \varphi(\varphi(1, \alpha) + 1), \varphi(\varphi(\varphi(1, \alpha) + 1)), \dots\}, \quad (4.194)$$

即

$$\varepsilon_{\alpha+1} = \sup\{\varepsilon_\alpha + 1, \omega^{\varepsilon_\alpha+1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_\alpha+1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_\alpha+1}}}, \dots\}. \quad (4.195)$$

写成递归的形式即为

$$\varphi(1, \alpha + 1)[0] = \varphi(1, \alpha) + 1, \quad (4.196)$$

$$\varphi(1, \alpha + 1)[n + 1] = \varphi(\varphi(1, \alpha + 1)[n]). \quad (4.197)$$

这一结果实际上就是

$$\varepsilon_{\alpha+1}[0] = \varepsilon_\alpha + 1, \quad \varepsilon_{\alpha+1}[n+1] = \omega^{\varepsilon_{\alpha+1}[n]}. \quad (4.198)$$

最后, 如果 α 是一个极限序数, 则 $\varphi(1, \alpha)$ 的基本列实际上就是 $\varphi(1, \alpha[n])$

$$\varphi(1, \alpha)[n] = \varphi(1, \alpha[n]), \quad (4.199)$$

即

$$\varepsilon_\alpha[n] = \varepsilon_{\alpha[n]}. \quad (4.200)$$

综上所述, 我们给出 $\varphi(1, \alpha)$ 的递归定义。

定义 4.8 二元 Veblen 函数 $\varphi(1, \alpha)$ 的基本列定义为:

- (1) $\varphi(0, \alpha) = \omega^\alpha$ 。
- (2) $\varphi(1, 0)[0] = 0$ 。
- (3) $\varphi(1, 0)[n+1] = \varphi(0, \varphi(1, 0)[n])$ 。
- (4) $\varphi(1, \alpha+1)[0] = \varphi(1, \alpha) + 1$ 。
- (5) $\varphi(1, \alpha+1)[n+1] = \varphi(\varphi(1, \alpha+1)[n])$ 。
- (6) $\varphi(1, \alpha)[n] = \varphi(1, \alpha[n])$, 其中 α 是极限序数。

以上的映射构造了一系列形如

$$0, \varphi(1, 0), \varphi(1, \varphi(1, 0)), \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, 0))), \quad (4.201)$$

的序数, 而这给出了一个更加强大的映射 $\alpha \mapsto \varphi(1, \alpha)$, 即 $\alpha \mapsto \varepsilon_\alpha$ 。对这个映射的不动点进行枚举可以得到二元 Veblen 函数

$$\varphi(2, \alpha) = \zeta_\alpha, \quad (4.202)$$

它是映射 $\beta \mapsto \varphi(1, \beta)$ 的第 $1 + \alpha$ 个不动点

$$\varphi(2, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \beta \mapsto \varphi(1, \beta) \text{ fp.} \quad (4.203)$$

由于 $\zeta_0 = \varphi(2, 0)$ 就是映射 $\alpha \mapsto \varphi(1, \alpha)$ 的第一个不动点, 因此其基本列为从零开始不断作用映射 $\alpha \mapsto \varphi(1, \alpha)$ 于其上的序数序列

$$\varphi(2, 0) = \sup\{0, \varphi(1, 0), \varphi(1, \varphi(1, 0)), \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, 0))), \dots\}, \quad (4.204)$$

即

$$\zeta_0 = \sup\{0, \varepsilon_0, \varepsilon_{\varepsilon_0}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, \dots\}, \quad (4.205)$$

写成递归形式即得

$$\varphi(2, 0)[0] = 0, \quad \varphi(2, 0)[n+1] = \varphi(1, \varphi(2, 0)[n]), \quad (4.206)$$

这实际上就是

$$\zeta_0[0] = 0, \quad \zeta_0[n+1] = \varepsilon_{\zeta_0[n]}. \quad (4.207)$$

如果二元 Veblen 函数最右边的变量是一个后继序数, 那么 $\varphi(2, \alpha+1)$ 实际上就是 $\varphi(2, \alpha)$ 之后的下一个 $\beta \mapsto \varphi(1, \beta)$ 不动点

$$\varphi(2, \alpha+1) = \beta \mapsto \varphi(1, \beta) \text{ fp. aft } \varphi(2, \alpha). \quad (4.208)$$

要明显地写出其基本列, 我们需要将 $\varphi(2, \alpha)$ 取后继, 然后不断地将映射 $\beta \mapsto \varphi(1, \beta)$ 作用于其上。于是我们得到

$$\varphi(2, \alpha+1) = \sup\{\varphi(2, \alpha) + 1, \varphi(1, \varphi(2, \alpha) + 1), \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, \alpha) + 1)), \dots\}, \quad (4.209)$$

即

$$\zeta_{\alpha+1} = \sup\left\{\zeta_\alpha + 1, \varepsilon_{\zeta_\alpha+1}, \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_\alpha+1}}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_\alpha+1}}}, \dots\right\}, \quad (4.210)$$

写成递归的形式即为

$$\varphi(2, \alpha + 1)[0] = \varphi(2, \alpha) + 1, \quad (4.211)$$

$$\varphi(2, \alpha + 1)[n + 1] = \varphi(1, \varphi(2, \alpha + 1)[n]), \quad (4.212)$$

这实际上就是

$$\zeta_{\alpha+1}[0] = \zeta_\alpha + 1, \quad \zeta_{\alpha+1}[n + 1] = \varepsilon_{\zeta_{\alpha+1}[n]}. \quad (4.213)$$

最后, 如果 α 是一个极限序数, 则 $\varphi(2, \alpha)$ 的基本列实际上就是 $\varphi(2, \alpha[n])$

$$\varphi(2, \alpha)[n] = \varphi(2, \alpha[n]), \quad (4.214)$$

这实际上就是

$$\zeta_\alpha[n] = \zeta_{\alpha[n]}. \quad (4.215)$$

综上所述, 我们给出 $\varphi(2, \alpha)$ 的递归定义。

定义 4.9 二元 Veblen 函数 $\varphi(2, \alpha)$ 的基本列定义为:

- (1) $\varphi(2, 0)[0] = 0$ 。
- (2) $\varphi(2, 0)[n + 1] = \varphi(1, \varphi(2, 0)[n])$ 。
- (3) $\varphi(2, \alpha + 1)[0] = \varphi(2, \alpha) + 1$ 。
- (4) $\varphi(2, \alpha + 1)[n + 1] = \varphi(1, \varphi(2, \alpha + 1)[n])$ 。
- (5) $\varphi(2, \alpha)[n] = \varphi(2, \alpha[n])$, 其中 α 是极限序数。

二元 Veblen 函数 $\varphi(2, \alpha)$ 给出了一个更强的映射 $\beta \mapsto \varphi(2, \beta)$, 即 $\beta \mapsto \zeta_\beta$ 。对这个映射的不动点进行枚举可以得到 $\varphi(3, \alpha) = \eta_\alpha$, 它是映射 $\beta \mapsto \varphi(2, \beta)$ 的第 $1 + \alpha$ 个不动点

$$\varphi(3, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \beta \mapsto \varphi(2, \beta) \text{ fp.} \quad (4.216)$$

这一映射的第一个不动点为 $\eta_0 = \varphi(3, 0)$

$$\begin{aligned} \varphi(3, 0) &= \sup\{0, \varphi(2, 0), \varphi(2, \varphi(2, 0)), \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0))), \dots\} \\ &= 1 \text{st } \alpha \mapsto \varphi(2, \alpha) \text{ fp.} \end{aligned} \quad (4.217)$$

即

$$\eta_0 = \sup\{0, \zeta_0, \zeta_{\zeta_0}, \zeta_{\zeta_{\zeta_0}}, \zeta_{\zeta_{\zeta_{\zeta_0}}}, \dots\}. \quad (4.218)$$

其基本列可以递归地表示为

$$\varphi(3, 0)[0] = 0, \quad \varphi(3, 0)[n + 1] = \varphi(2, \varphi(3, 0)[n]), \quad (4.219)$$

这实际上就是

$$\eta_0[0] = 0, \quad \eta_0[n + 1] = \zeta_{\eta_0[n]}. \quad (4.220)$$

$\varphi(3, \alpha + 1)$ 是在 $\varphi(3, \alpha)$ 之后的下一个 $\beta \mapsto \varphi(2, \beta)$ 不动点, 其基本列可以表示为

$$\begin{aligned} \varphi(3, \alpha + 1) &= \sup\{\varphi(3, \alpha) + 1, \varphi(2, \varphi(3, \alpha) + 1), \varphi(2, \varphi(2, \varphi(3, \alpha) + 1)), \dots\} \\ &= \alpha \mapsto \varphi(2, \alpha) \text{ fp. aft } \varphi(3, \alpha), \end{aligned} \quad (4.221)$$

即

$$\eta_{\alpha+1} = \sup\{\eta_\alpha + 1, \zeta_{\eta_\alpha+1}, \zeta_{\zeta_{\eta_\alpha+1}}, \zeta_{\zeta_{\zeta_{\eta_\alpha+1}}}, \dots\} \quad (4.222)$$

写成递归的形式即为

$$\varphi(3, \alpha + 1)[0] = \varphi(3, \alpha) + 1, \quad (4.223)$$

$$\varphi(3, \alpha + 1)[n + 1] = \varphi(2, \varphi(3, \alpha + 1)[n]). \quad (4.224)$$

这实际上就是

$$\eta_{\alpha+1}[0] = \eta_\alpha + 1, \quad \eta_{\alpha+1}[n + 1] = \zeta_{\eta_{\alpha+1}[n]}. \quad (4.225)$$

最后, 如果 α 是一个极限序数, 则 $\varphi(3, \alpha)$ 的基本列实际上就是 $\varphi(3, \alpha[n])$

$$\varphi(3, \alpha)[n] = \varphi(3, \alpha[n]), \quad (4.226)$$

即

$$\eta_\alpha[n] = \eta_{\alpha[n]}. \quad (4.227)$$

综上所述, 我们给出 $\varphi(3, \alpha)$ 的递归定义。

定义 4.10 二元 Veblen 函数 $\varphi(3, \alpha)$ 的基本列定义为:

- (1) $\varphi(3, 0)[0] = 0$ 。
- (2) $\varphi(3, 0)[n+1] = \varphi(2, \varphi(3, 0)[n])$ 。
- (3) $\varphi(3, \alpha+1)[0] = \varphi(3, \alpha) + 1$ 。
- (4) $\varphi(3, \alpha+1)[n+1] = \varphi(2, \varphi(3, \alpha+1)[n])$ 。
- (5) $\varphi(3, \alpha)[n] = \varphi(3, \alpha[n])$, 其中 α 是极限序数。

通过对映射 $\alpha \mapsto \varphi(3, \alpha)$ 的不动点进行枚举, 我们将得到 $\varphi(4, \alpha)$, 它是映射 $\beta \mapsto \varphi(3, \beta)$ 的第 $1 + \alpha$ 个不动点

$$\varphi(4, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \beta \mapsto \varphi(3, \beta) \text{ fp}. \quad (4.228)$$

$\varphi(4, \alpha)$ 的结构与此前的 $\varphi(3, \alpha)$ 是完全一致的, 只需要把 $\varphi(3, \#)$ 替换为 $\varphi(4, \#)$, 把 $\varphi(2, \#)$ 替换为 $\varphi(3, \#)$ 即可。于是我们得到 $\varphi(4, \alpha)$ 的递归定义如下。

定义 4.11 二元 Veblen 函数 $\varphi(4, \alpha)$ 的基本列定义为:

- (1) $\varphi(4, 0)[0] = 0$ 。
- (2) $\varphi(4, 0)[n+1] = \varphi(3, \varphi(4, 0)[n])$ 。
- (3) $\varphi(4, \alpha+1)[0] = \varphi(4, \alpha) + 1$ 。
- (4) $\varphi(4, \alpha+1)[n+1] = \varphi(3, \varphi(4, \alpha+1)[n])$ 。
- (5) $\varphi(4, \alpha)[n] = \varphi(4, \alpha[n])$, 其中 α 是极限序数。

以此类推。

我们发现, 上述各二元 Veblen 函数都有完全相同的结构。它的核心规则实际上只有一条, 那就是 $\varphi(k+1, \alpha)$ 是映射 $\beta \mapsto \varphi(k, \beta)$ 的第 $1 + \alpha$ 个不动点

$$\varphi(k+1, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \beta \mapsto \varphi(k, \beta) \text{ fp}. \quad (4.229)$$

对第二个变量为 0、后继序数和极限序数的情况, $\varphi(k+1, \alpha)$ 的基本列分别可以表示为

$$\varphi(k+1, 0) = \sup\{0, \varphi(k, 0), \varphi(k, \varphi(k, 0)), \varphi(k, \varphi(k, \varphi(k, 0))), \dots\}, \quad (4.230)$$

$$\begin{aligned} \varphi(k+1, \alpha+1) = \sup\{ & \varphi(k+1, \alpha) + 1, \varphi(k, \varphi(k+1, \alpha) + 1), \\ & \varphi(k, \varphi(k, \varphi(k+1, \alpha) + 1)), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.231)$$

$$\varphi(k+1, \alpha) = \sup\{\varphi(k+1, \alpha[0]), \varphi(k+1, \alpha[1]), \varphi(k+1, \alpha[2]), \dots\}. \quad (4.232)$$

因此我们可以将 $\varphi(k+1, \alpha)$ 统一地递归定义如下

定义 4.12 对于自然数 k 来说, 二元 Veblen 函数 $\varphi(k+1, \alpha)$ 的基本列定义为:

- (1) $\varphi(k+1, 0)[0] = 0, \varphi(0, \alpha) = \omega^\alpha$ 。
- (2) $\varphi(k+1, 0)[n+1] = \varphi(k, \varphi(k+1, 0)[n])$ 。
- (3) $\varphi(k+1, \alpha+1)[0] = \varphi(k+1, \alpha) + 1$ 。
- (4) $\varphi(k+1, \alpha+1)[n+1] = \varphi(k, \varphi(k+1, \alpha+1)[n])$ 。
- (5) $\varphi(k+1, \alpha)[n] = \varphi(k+1, \alpha[n])$, 其中 α 是极限序数。

超限变量的二元 Veblen 函数

以上我们讨论了最左边变量是正整数的情况，我们可以将这一变量进一步推广为任意的递归序数。我们定义 $\varphi(\omega, 0)$ 为所有 $\varphi(n, 0)$ 的极限

$$\varphi(\omega, 0) = \sup\{\varphi(0, 0), \varphi(1, 0), \varphi(2, 0), \dots\}, \quad (4.233)$$

即

$$\varphi(\omega, 0)[n] = \varphi(n, 0). \quad (4.234)$$

这个序数 $\varphi(\omega, 0)$ 超越了一切有限的 $\varphi(n, 0)$ ，它被称为超 Cantor 序数 (Hyper Cantor's Ordinal, HCO)。同时由于

$$\varphi(n, \varphi(\omega, 0)) = \varphi(\omega, 0), \quad (4.235)$$

因此 $\varphi(\omega, 0)$ 是第一个满足“对所有 n 都是映射 $\alpha \mapsto \varphi(n, \alpha)$ 的不动点”的序数，也就是所有映射 $\alpha \mapsto \varphi(n, \alpha)$ 的第一个共同不动点

$$\varphi(\omega, 0) = \text{1st } \forall n(\alpha \mapsto \varphi(n, \alpha) \text{ fp.}). \quad (4.236)$$

接下来，序数 $\varphi(\omega, 1)$ 应当如何定义呢？一个自然的想法是， $\varphi(\omega, 1)$ 应当是所有映射 $\alpha \mapsto \varphi(n, \alpha)$ 的第二个共同不动点

$$\varphi(\omega, 1) = \text{2nd } \forall n(\alpha \mapsto \varphi(n, \alpha) \text{ fp.}). \quad (4.237)$$

要得到这一个序数，我们可以先对 $\varphi(\omega, 0)$ 取后继跳出不动点，然后将映射 $\alpha \mapsto \varphi(n, \alpha)$ 作用于其上得到 $\varphi(n, \varphi(\omega, 0) + 1)$ ，再取 n 趋近于无穷的极限。这一系列序数的上确界就定义为 $\varphi(\omega, 1)$

$$\varphi(\omega, 1) = \sup\{\varphi(0, \varphi(\omega, 0) + 1), \varphi(1, \varphi(\omega, 0) + 1), \varphi(2, \varphi(\omega, 0) + 1), \dots\}. \quad (4.238)$$

即

$$\varphi(\omega, 1)[n] = \varphi(n, \varphi(\omega, 0) + 1). \quad (4.239)$$

注意此处不能写

$$\sup_n \{\varphi(n, \varphi(\omega, 0) + 1)\} \neq \varphi(\omega, \varphi(\omega, 0) + 1), \quad (4.240)$$

$\varphi(\omega, \varphi(\omega, 0) + 1)$ 实际上是将 $\varphi(\omega, 0)$ 的第二个变量变成了 $\varphi(\omega, 0) + 1$ ，这是一个大得多的序数。

进一步地， $\varphi(\omega, 2)$ 定义为所有映射 $\alpha \mapsto \varphi(n, \alpha)$ 的第三个共同不动点

$$\varphi(\omega, 2) = \text{3rd } \forall n(\alpha \mapsto \varphi(n, \alpha) \text{ fp.}). \quad (4.241)$$

它是先对 $\varphi(\omega, 1)$ 取后继跳出不动点，然后将映射 $\alpha \mapsto \varphi(n, \alpha)$ 作用于其上得到 $\varphi(n, \varphi(\omega, 1) + 1)$ ，再取 n 趋近于无穷的极限

$$\varphi(\omega, 2) = \sup\{\varphi(0, \varphi(\omega, 1) + 1), \varphi(1, \varphi(\omega, 1) + 1), \varphi(2, \varphi(\omega, 1) + 1), \dots\}, \quad (4.242)$$

类似地有

$$\varphi(\omega, 3) = \sup\{\varphi(0, \varphi(\omega, 2) + 1), \varphi(1, \varphi(\omega, 2) + 1), \varphi(2, \varphi(\omega, 2) + 1), \dots\}, \quad (4.243)$$

直到 $\varphi(\omega, \omega)$ ，它是所有 $\varphi(\omega, n)$ 的极限

$$\varphi(\omega, \omega) = \sup\{\varphi(\omega, 0), \varphi(\omega, 1), \varphi(\omega, 2), \dots\}. \quad (4.244)$$

一般地， $\varphi(\omega, \alpha)$ 定义为所有映射 $\alpha \mapsto \varphi(n, \alpha)$ 的第 $1 + \alpha$ 个共同不动点

$$\varphi(\omega, \alpha) = (1 + \alpha) \text{th } \forall n(\beta \mapsto \varphi(n, \beta) \text{ fp.}). \quad (4.245)$$

对于 $\varphi(\omega, 0)$ 来说，它是所有 $\varphi(n, 0)$ 的极限，即

$$\varphi(\omega, 0)[n] = \varphi(n, 0). \quad (4.246)$$

对于 $\varphi(\omega, \alpha + 1)$ 来说，它是 $\varphi(n, \varphi(\omega, \alpha) + 1)$ 的极限

$$\varphi(\omega, \alpha + 1) = \sup\{\varphi(0, \varphi(\omega, \alpha) + 1), \varphi(1, \varphi(\omega, \alpha) + 1), \varphi(2, \varphi(\omega, \alpha) + 1), \dots\}, \quad (4.247)$$

即

$$\varphi(\omega, \alpha + 1)[n] = \varphi(n, \varphi(\omega, \alpha) + 1). \quad (4.248)$$

而如果 α 为极限序数, 那么 $\varphi(\omega, \alpha)$ 就是 $\varphi(\omega, \alpha[n])$ 的极限

$$\varphi(\omega, \alpha)[n] = \varphi(\omega, \alpha[n]). \quad (4.249)$$

综上所述, 我们现在给出 $\varphi(\omega, \alpha)$ 基本列的递归定义

定义 4.13 二元 Veblen 函数 $\varphi(\omega, \alpha)$ 的基本列定义为:

- (1) $\varphi(\omega, 0)[n] = \varphi(n, 0)$ 。
- (2) $\varphi(\omega, \alpha + 1)[n] = \varphi(n, \varphi(\omega, \alpha) + 1)$ 。
- (3) $\varphi(\omega, \alpha)[n] = \varphi(\omega, \alpha[n])$, 其中 α 是极限序数。

$\varphi(\omega, \alpha)$ 的最右端变量 α 可以不断地增大下去, 直到 $\varphi(\omega, 0)$ 本身, 以及 $\varphi(\omega, \varphi(\omega, 0))$, 以此类推。取这一系列序数的极限, 我们将得到

$$\varphi(\omega + 1, 0) = \sup\{0, \varphi(\omega, 0), \varphi(\omega, \varphi(\omega, 0)) \dots\}, \quad (4.250)$$

它是映射 $\alpha \mapsto \varphi(\omega, \alpha)$ 的第一个不动点

$$\varphi(\omega + 1, 0) = \text{1st } \alpha \mapsto \varphi(\omega, \alpha) \text{ fp.} \quad (4.251)$$

一般地, $\varphi(\omega + 1, \alpha)$ 是映射 $\beta \mapsto \varphi(\omega, \beta)$ 的第 $1 + \alpha$ 个不动点

$$\varphi(\omega + 1, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \beta \mapsto \varphi(\omega, \beta) \text{ fp.} \quad (4.252)$$

接下来有

$$\varphi(\omega + 2, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \beta \mapsto \varphi(\omega + 1, \beta) \text{ fp.}, \quad (4.253)$$

$$\varphi(\omega + 3, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \beta \mapsto \varphi(\omega + 2, \beta) \text{ fp.}, \quad (4.254)$$

直到 $\varphi(\omega \cdot 2, 0)$, 它是所有 $\varphi(\omega + n, 0)$ 的极限

$$\varphi(\omega \cdot 2, 0)[n] = \varphi(\omega + n, 0). \quad (4.255)$$

一般地, $\varphi(\omega \cdot 2, \alpha)$ 定义为所有映射 $\beta \mapsto \varphi(\omega + n, \beta)$ 的第 $1 + \alpha$ 个共同不动点

$$\varphi(\omega \cdot 2, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \forall n (\beta \mapsto \varphi(\omega + n, \beta) \text{ fp.}). \quad (4.256)$$

对于 $\varphi(\omega \cdot 2, \alpha + 1)$ 来说我们有

$$\begin{aligned} \varphi(\omega \cdot 2, \alpha + 1) &= \sup\{\varphi(\omega, \varphi(\omega \cdot 2, \alpha) + 1), \varphi(\omega + 1, \varphi(\omega \cdot 2, \alpha) + 1), \\ &\quad \varphi(\omega + 2, \varphi(\omega \cdot 2, \alpha) + 1), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.257)$$

即

$$\varphi(\omega \cdot 2, \alpha + 1)[n] = \varphi(\omega + n, \varphi(\omega \cdot 2, \alpha) + 1). \quad (4.258)$$

而如果 α 是极限序数, 则我们得到

$$\varphi(\omega \cdot 2, \alpha) = \sup\{\varphi(\omega \cdot 2, \alpha[0]), \varphi(\omega \cdot 2, \alpha[1]), \varphi(\omega \cdot 2, \alpha[2]), \dots\}, \quad (4.259)$$

即

$$\varphi(\omega \cdot 2, \alpha)[n] = \varphi(\omega \cdot 2, \alpha[n]). \quad (4.260)$$

最左边的变量为极限序数时都可以按照这种方式定义。

于是, 二元 Veblen 函数最左边的变量可以不断地增大, 我们有

$$\varphi(\omega^2, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \forall n (\beta \mapsto \varphi(\omega \cdot n, \beta) \text{ fp.}), \quad (4.261)$$

$$\varphi(\omega^\omega, \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \forall n (\beta \mapsto \varphi(\omega^n, \beta) \text{ fp.}), \quad (4.262)$$

$$\varphi(\varphi(1, 0), \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \forall n(\beta \mapsto \underbrace{\varphi(\varphi(0, \varphi(0, \dots \varphi(0, 0) \dots))}_{n\text{层}}), \beta) \text{ fp.}), \quad (4.263)$$

$$\varphi(\varphi(1, 1), \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \forall n(\beta \mapsto \underbrace{\varphi(\varphi(0, \varphi(0, \dots \varphi(0, \varphi(1, 0) + 1) \dots))}_{n\text{层}}), \beta) \text{ fp.}), \quad (4.264)$$

$$\varphi(\varphi(2, 0), \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \forall n(\beta \mapsto \underbrace{\varphi(\varphi(1, \varphi(1, \dots \varphi(1, 0) \dots))}_{n\text{层}}), \beta) \text{ fp.}), \quad (4.265)$$

$$\varphi(\varphi(\omega, 0), \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \forall n(\beta \mapsto \varphi(\varphi(n, 0), \beta) \text{ fp.}), \quad (4.266)$$

$$\varphi(\varphi(\varphi(\omega, 0), 0), \alpha) = (1 + \alpha) \text{ th } \forall n(\beta \mapsto \varphi(\varphi(\varphi(n, 0), 0), \beta) \text{ fp.}), \quad (4.267)$$

以此类推。

递归定义

下面我们给出一般的二元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha, \beta)$ 的递归定义。首先，二元 Veblen 函数的标准形式定义如下

定义 4.14 二元 Veblen 函数的标准形式选取为：

(1) 0 是标准形式。

(2) 如果对于任意的 i , $\varphi(\alpha_i, \beta_i)$ 是标准形式, 且 $\varphi(\alpha_i, \beta_i) \geq \varphi(\alpha_{i+1}, \beta_{i+1})$, 则 $\varphi(\alpha_1, \beta_1) + \dots + \varphi(\alpha_n, \beta_n)$ 是标准形式。

(3) 如果 α, β 是标准形式, 且 $\varphi(\alpha, \beta) > \alpha, \varphi(\alpha, \beta) > \beta$, 则 $\varphi(\alpha, \beta)$ 是标准形式。

接下来我们分 α 是后继序数和极限序数两种情况来讨论 $\varphi(\alpha, \beta)$ 的基本列。对于 $\varphi(\alpha + 1, \beta)$ 来说, 它定义为映射 $\gamma \mapsto \varphi(\alpha, \gamma)$ 的第 $1 + \beta$ 个不动点

$$\varphi(\alpha + 1, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \gamma \mapsto \varphi(\alpha, \gamma) \text{ fp.} \quad (4.268)$$

这一不动点可以以如下的方式进行构建：如果 $\beta = 0$, 那么从 0 开始不断作用映射 $\gamma \mapsto \varphi(\alpha, \gamma)$ 并取极限, 从而得到第一个不动点

$$\varphi(\alpha + 1, 0) = \sup\{0, \varphi(\alpha, 0), \varphi(\alpha, \varphi(\alpha, 0)), \varphi(\alpha, \varphi(\alpha, \varphi(\alpha, 0))), \dots\}, \quad (4.269)$$

其基本列可以递归地表示为

$$\varphi(\alpha + 1, 0)[0] = 0, \quad \varphi(\alpha + 1, 0)[n + 1] = \varphi(\alpha, \varphi(\alpha + 1, 0)[n]). \quad (4.270)$$

如果我们考虑 $\varphi(\alpha + 1, \beta + 1)$, 那么它是 $\varphi(\alpha + 1, \beta)$ 之后的下一个 $\gamma \mapsto \varphi(\alpha, \gamma)$ 不动点

$$\varphi(\alpha + 1, \beta + 1) = \gamma \mapsto \varphi(\alpha, \gamma) \text{ fp. aft } \varphi(\alpha + 1, \beta). \quad (4.271)$$

其基本列为先对 $\varphi(\alpha + 1, \beta)$ 取后继跳出不动点, 然后不断地将映射 $\gamma \mapsto \varphi(\alpha, \gamma)$ 作用于其上, 最后再取极限

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha + 1, \beta + 1) = \sup\{ & \varphi(\alpha + 1, \beta) + 1, \varphi(\alpha, \varphi(\alpha + 1, \beta) + 1), \\ & \varphi(\alpha, \varphi(\alpha, \varphi(\alpha + 1, \beta) + 1)), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.272)$$

其基本列可以递归地表示为

$$\varphi(\alpha + 1, \beta + 1)[0] = \varphi(\alpha + 1, \beta) + 1, \quad (4.273)$$

$$\varphi(\alpha + 1, \beta + 1)[n + 1] = \varphi(\alpha, \varphi(\alpha + 1, \beta + 1)[n]). \quad (4.274)$$

而如果 β 为一个极限序数, 那么 $\varphi(\alpha + 1, \beta)$ 的基本列就是 $\varphi(\alpha + 1, \beta[n])$

$$\varphi(\alpha + 1, \beta)[n] = \varphi(\alpha + 1, \beta[n]), \quad (4.275)$$

至此我们就给出了 $\varphi(\alpha + 1, \beta)$ 基本列的完整定义。

而如果 α 为极限序数, 那么 $\varphi(\alpha, \beta)$ 定义为所有映射 $\gamma \mapsto \varphi(\alpha[n], \gamma)$ 的第 $1 + \beta$ 个共同不动点

$$\varphi(\alpha, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \forall n(\gamma \mapsto \varphi(\alpha[n], \gamma) \text{ fp.}). \quad (4.276)$$

如果 $\beta = 0$, 那么 $\varphi(\alpha, 0)$ 的基本列就是 $\varphi(\alpha[n], 0)$

$$\varphi(\alpha, 0) = \sup\{\varphi(\alpha[0], 0), \varphi(\alpha[1], 0), \varphi(\alpha[2], 0), \dots\}, \quad (4.277)$$

即

$$\varphi(\alpha, 0)[n] = \varphi(\alpha[n], 0). \quad (4.278)$$

对于 $\varphi(\alpha, \beta + 1)$ 来说, 它定义为 $\varphi(\alpha, \beta)$ 之后的下一个所有映射 $\gamma \mapsto \varphi(\alpha[n], \gamma)$ 的共同不动点

$$\varphi(\alpha, \beta + 1) = \forall n(\gamma \mapsto \varphi(\alpha[n], \gamma) \text{ fp.}) \text{ aft } \varphi(\alpha, \beta). \quad (4.279)$$

它是 $\varphi(\alpha[n], \varphi(\alpha, \beta) + 1)$ 的极限

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha, \beta + 1) = \sup\{ & \varphi(\alpha[0], \varphi(\alpha, \beta) + 1), \varphi(\alpha[1], \varphi(\alpha, \beta) + 1), \\ & \varphi(\alpha[2], \varphi(\alpha, \beta) + 1), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.280)$$

即

$$\varphi(\alpha, \beta + 1)[n] = \varphi(\alpha[n], \varphi(\alpha, \beta) + 1). \quad (4.281)$$

而如果 β 为极限序数, 那么 $\varphi(\alpha, \beta)$ 就是 $\varphi(\alpha, \beta[n])$ 的极限

$$\varphi(\alpha, \beta)[n] = \varphi(\alpha, \beta[n]). \quad (4.282)$$

至此我们已经解决了全部的情况。我们看到, 二元 Veblen 函数的核心思想是非常简单的。对于 $\varphi(\alpha + 1, \beta)$ 来说, 它定义为映射 $\gamma \mapsto \varphi(\alpha, \gamma)$ 的第 $1 + \beta$ 个不动点

$$\varphi(\alpha + 1, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \gamma \mapsto \varphi(\alpha, \gamma) \text{ fp.} \quad (4.283)$$

而如果 α 为极限序数, 那么 $\varphi(\alpha, \beta)$ 定义为所有映射 $\gamma \mapsto \varphi(\alpha[n], \gamma)$ 的第 $1 + \beta$ 个共同不动点

$$\varphi(\alpha, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \forall n(\gamma \mapsto \varphi(\alpha[n], \gamma) \text{ fp.}). \quad (4.284)$$

事实上上述两条规则可以合并为一条更加简洁的规则: $\varphi(\alpha, \beta)$ 定义为第 $1 + \beta$ 个满足“对所有 $\gamma < \alpha$ 都是映射 $\delta \mapsto \varphi(\gamma, \delta)$ 的不动点”的序数

$$\varphi(\alpha, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \forall \gamma < \alpha(\delta \mapsto \varphi(\gamma, \delta) \text{ fp.}). \quad (4.285)$$

上述结果对于 $\alpha > 0$ 是成立的。这几乎包含了全部二元 Veblen 函数的核心。

虽然二元 Veblen 函数的核心较为简单, 但是其中所蕴含的细节却是复杂的, 在前面的讨论中我们用了大量的篇幅去处理各种各样可能的情况。将所有的细节整理在一起, 并合并可能重复的项, 我们就可以得到二元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha, \beta)$ 基本列的递归定义^[914, 234]。

定义 4.15 二元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha, \beta)$ 的基本列定义为:

(1) 若 $\varphi(\alpha_k, \beta_k)$ 为极限序数, 则

$$(\varphi(\alpha_1, \beta_1) + \dots + \varphi(\alpha_k, \beta_k))[n] = \varphi(\alpha_1, \beta_1) + \dots + \varphi(\alpha_k, \beta_k)[n]. \quad (4.286)$$

(2) 对任意极限序数 α 和序数 β , $\varphi(0, \alpha)[n] = \varphi(0, \alpha[n])$, $\varphi(0, \beta + 1)[n] = \varphi(0, \beta) \cdot n$ 。

(3) 对任意序数 α , $\varphi(\alpha + 1, 0)[0] = 0$ 。

(4) 对任意序数 α , $\varphi(\alpha + 1, 0)[n + 1] = \varphi(\alpha, \varphi(\alpha + 1, 0)[n])$ 。

(5) 对任意序数 α, β , $\varphi(\alpha + 1, \beta + 1)[0] = \varphi(\alpha + 1, \beta) + 1$ 。

(6) 对任意序数 α 以及任意序数 β , $\varphi(\alpha + 1, \beta + 1)[n + 1] = \varphi(\alpha, \varphi(\alpha + 1, \beta + 1)[n])$ 。

(7) 对任意极限序数 α , $\varphi(\alpha, 0)[n] = \varphi(\alpha[n], 0)$ 。

(8) 对任意极限序数 α 以及任意序数 β , $\varphi(\alpha, \beta + 1)[n] = \varphi(\alpha[n], \varphi(\alpha, \beta) + 1)$ 。

(9) 对任意序数 α 以及极限序数 β , $\varphi(\alpha, \beta)[n] = \varphi(\alpha, \beta[n])$ 。

至此我们得到了完整的二元 Veblen 函数的规则。

二元 Veblen 函数的第一个序数可以不断增大, 从 0 开始, 直到 $\varphi(0, 0)$, $\varphi(\varphi(0, 0), 0)$ 以及 $\varphi(\varphi(\varphi(0, 0), 0), 0)$, 以此类推。这定义了一个新的极限序数

$$\Gamma_0 = \sup\{0, \varphi(0, 0), \varphi(\varphi(0, 0), 0), \varphi(\varphi(\varphi(0, 0), 0), 0), \dots\}. \quad (4.287)$$

它是映射 $\alpha \mapsto \varphi(\alpha, 0)$ 的第一个不动点

$$\Gamma_0 = 1\text{st } \alpha \mapsto \varphi(\alpha, 0) \text{ fp.} \quad (4.288)$$

也就是说, 通过对二元 Veblen 函数的第一个变量求不动点, 我们得到了一个更大的序数 Γ_0 , 它是二元 Veblen 函数的极限。我们称这个序数 Γ_0 为 Feferman-Schütte 序数 (Feferman-Schütte Ordinal, FSO)。

4.4 多元 Veblen 函数

自然数变量的三元 Veblen 函数

Veblen 函数可以被推广到任意多个变量的情况。最简单的一元 Veblen 函数就是

$$\varphi(\beta) = \omega^\beta. \quad (4.289)$$

而二元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha + 1, \beta)$ 是映射 $\gamma \mapsto \varphi(\alpha, \gamma)$ 的第 $1 + \beta$ 个不动点

$$\varphi(\alpha + 1, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \gamma \mapsto \varphi(\alpha, \gamma) \text{ fp.} \quad (4.290)$$

而如果 α 为极限序数, 那么 $\varphi(\alpha, \beta)$ 定义为所有映射 $\gamma \mapsto \varphi(\alpha[n], \gamma)$ 的第 $1 + \beta$ 个共同不动点

$$\varphi(\alpha, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \forall n (\gamma \mapsto \varphi(\alpha[n], \gamma) \text{ fp.}). \quad (4.291)$$

如果我们考虑对二元 Veblen 函数的最左边变量进行的映射 $\alpha \mapsto \varphi(\alpha, 0)$, 那么这个映射将给出更加强大的不动点。我们将这个映射的第 $1 + \gamma$ 个不动点记为 $\varphi(1, 0, \gamma) = \Gamma_\gamma$

$$\varphi(1, 0, \gamma) = \Gamma_\gamma = (1 + \gamma) \text{ th } \alpha \mapsto \varphi(\alpha, 0) \text{ fp.} \quad (4.292)$$

例如我们有⁵

$$\varphi(1, 0, 0) = \sup\{0, \varphi(0), \varphi(\varphi(0), 0), \varphi(\varphi(\varphi(0), 0), 0), \dots\}, \quad (4.293)$$

$$\begin{aligned} \varphi(1, 0, 1) = \sup\{ & \varphi(1, 0, 0) + 1, \varphi(\varphi(1, 0, 0) + 1, 0), \\ & \varphi(\varphi(\varphi(1, 0, 0) + 1, 0), 0), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.294)$$

对于一般的后继序数 $\gamma + 1$ 有

$$\begin{aligned} \varphi(1, 0, \gamma + 1) = \sup\{ & \varphi(1, 0, \gamma) + 1, \varphi(\varphi(1, 0, \gamma) + 1, 0), \\ & \varphi(\varphi(\varphi(1, 0, \gamma) + 1, 0), 0), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.295)$$

对于极限序数 γ 有

$$\varphi(1, 0, \gamma)[n] = \varphi(1, 0, \gamma[n]). \quad (4.296)$$

三元 Veblen 函数 $\varphi(1, \beta, \gamma)$ 在第一个变量不变的情况下, 它的行为与此前讨论过的二元 Veblen 函数 $\varphi(\beta, \gamma)$ 是非常类似的。映射 $\alpha \mapsto \varphi(1, 0, \alpha)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点给出了 $\varphi(1, 1, \gamma)$

$$\varphi(1, 1, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \alpha \mapsto \varphi(1, 0, \alpha) \text{ fp.} \quad (4.297)$$

然后映射 $\alpha \mapsto \varphi(1, 1, \alpha)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点给出了 $\varphi(1, 2, \gamma)$

$$\varphi(1, 2, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \alpha \mapsto \varphi(1, 1, \alpha) \text{ fp.} \quad (4.298)$$

⁵值得注意的是, 从 $\varphi(1, 0, 0)$ 到 $\varphi(1, 0, 1)$ 所蕴含的序数结构可能比我们朴素的想象要更加复杂。如果使用 Veblen 函数对其他记号进行分析, 需要特别注意此处的结构, 否则容易对记号的强度产生过高的估计。

以此类推, 直到 $\varphi(1, \omega, \gamma)$, 它是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(1, n, \delta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(1, \omega, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(1, n, \delta) \text{ fp.}), \quad (4.299)$$

它的递归定义为

$$\varphi(1, \omega, 0)[n] = \varphi(1, n, 0), \quad (4.300)$$

$$\varphi(1, \omega, \gamma + 1)[n] = \varphi(1, n, \varphi(1, \omega, \gamma) + 1), \quad (4.301)$$

$$\varphi(1, \omega, \gamma)[n] = \varphi(1, \omega, \gamma[n]). \quad (4.302)$$

一般地, $\varphi(1, \beta + 1, \gamma)$ 是映射 $\delta \mapsto \varphi(1, \beta, \delta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点

$$\varphi(1, \beta + 1, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(1, \beta, \delta) \text{ fp.} \quad (4.303)$$

而如果 β 为极限序数, 那么 $\varphi(1, \beta, \gamma)$ 定义为所有映射 $\delta \mapsto \varphi(1, \beta[n], \delta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(1, \beta, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(1, \beta[n], \delta) \text{ fp.}). \quad (4.304)$$

因此, 不断重复上述两个操作, β 的取值可以越来越大, 直到

$$0, \varphi(1, 0, 0), \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 0), \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 0), 0), \quad (4.305)$$

以此类推。

上述序数序列定义了一个映射

$$\delta \mapsto \varphi(1, \delta, 0), \quad (4.306)$$

我们将它的第 $1 + \gamma$ 个不动点定义为 $\varphi(2, 0, \gamma)$

$$\varphi(2, 0, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(1, \delta, 0) \text{ fp.} \quad (4.307)$$

我们有

$$\varphi(2, 0, 0) = \sup\{0, \varphi(1, 0, 0), \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 0), \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 0), 0), \dots\}, \quad (4.308)$$

对于一般的后继序数 $\gamma + 1$ 有

$$\begin{aligned} \varphi(2, 0, \gamma + 1) = \sup\{ & \varphi(2, 0, \gamma) + 1, \varphi(1, \varphi(2, 0, \gamma) + 1, 0), \\ & \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0, \gamma) + 1, 0), 0), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.309)$$

对于极限序数 γ 有

$$\varphi(2, 0, \gamma)[n] = \varphi(2, 0, \gamma[n]). \quad (4.310)$$

接下来, 映射 $\alpha \mapsto \varphi(2, 0, \alpha)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点给出了 $\varphi(2, 1, \gamma)$

$$\varphi(2, 1, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \alpha \mapsto \varphi(2, 0, \alpha) \text{ fp.} \quad (4.311)$$

然后映射 $\alpha \mapsto \varphi(2, 1, \alpha)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点给出了 $\varphi(2, 2, \gamma)$

$$\varphi(2, 2, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \alpha \mapsto \varphi(2, 1, \alpha) \text{ fp.} \quad (4.312)$$

直到 $\varphi(2, \omega, \gamma)$, 它是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(2, n, \delta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(2, \omega, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(2, n, \delta) \text{ fp.}). \quad (4.313)$$

$\varphi(2, \beta, \gamma)$ 的变量 β 又可以不断增大, 直到映射

$$\delta \mapsto \varphi(2, \delta, 0), \quad (4.314)$$

它的第 $1 + \gamma$ 个不动点定义为 $\varphi(3, 0, \gamma)$

$$\varphi(3, 0, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(2, \delta, 0) \text{ fp.} \quad (4.315)$$

以此类推, 我们可以得到任意的 $\varphi(n, 0, \gamma)$ 。

序数变量的三元 Veblen 函数

三元 Veblen 函数最左边的变量自然也可以推广为任意的序数，我们将 $\varphi(\omega, 0, 0)$ 定义为 $\varphi(n, 0, 0)$ 的极限

$$\varphi(\omega, 0, 0) = \sup\{\varphi(0), \varphi(1, 0, 0), \varphi(2, 0, 0), \varphi(3, 0, 0), \dots\}, \quad (4.316)$$

即

$$\varphi(\omega, 0, 0)[n] = \varphi(n, 0, 0), \quad (4.317)$$

它同时也是第 1 个满足“对所有 n 都是映射 $\delta \mapsto \varphi(n, 0, \delta)$ 不动点”的序数。进一步地，我们定义 $\varphi(\omega, 0, \gamma)$ 为所有映射 $\delta \mapsto \varphi(n, \delta, 0)$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\omega, 0, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(n, \delta, 0) \text{ fp.}), \quad (4.318)$$

其基本列定义为

$$\varphi(\omega, 0, \gamma + 1)[n] = \varphi(n, \varphi(\omega, 0, \gamma) + 1, 0), \quad (4.319)$$

如果 γ 是极限序数则有

$$\varphi(\omega, 0, \gamma)[n] = \varphi(\omega, 0, \gamma[n]). \quad (4.320)$$

以此类推，我们定义 $\varphi(\omega, 1, \gamma)$ 为映射 $\delta \mapsto \varphi(\omega, 0, \delta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点

$$\varphi(\omega, 1, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(\omega, 0, \delta) \text{ fp.}, \quad (4.321)$$

$\varphi(\omega, \omega, \gamma)$ 为所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\omega, n, \delta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\omega, \omega, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(\omega, n, \delta) \text{ fp.}), \quad (4.322)$$

$\varphi(\omega, \omega + 1, \gamma)$ 为映射 $\delta \mapsto \varphi(\omega, \omega, \delta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点

$$\varphi(\omega, \omega + 1, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(\omega, \omega, \delta) \text{ fp.}, \quad (4.323)$$

$\varphi(\omega + 1, 0, \gamma)$ 为映射 $\delta \mapsto \varphi(\omega, \delta, 0)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点

$$\varphi(\omega + 1, 0, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(\omega, \delta, 0) \text{ fp.}, \quad (4.324)$$

$\varphi(\omega \cdot 2, 0, \gamma)$ 为所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\omega + n, \delta, 0)$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\omega \cdot 2, 0, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(\omega + n, \delta, 0) \text{ fp.}), \quad (4.325)$$

以此类推。

现在我们总结三元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha, \beta, \gamma)$ 的不动点结构。这个函数的最右边一个变量 γ 起到了对不动点计数的作用，即“某映射”的第 $1 + \gamma$ 个不动点。而左边两个变量 α, β 为对映射层次的标记，其中变量取后继序数时通常代表其前驱所对应的映射的不动点，而某一项取极限序数时通常代表其基本列所对应的一系列映射的共同不动点。

当 $\beta \neq 0$ 时，此时映射的结构与 α 无关。因此对于 $\varphi(\alpha, \beta + 1, \gamma)$ 来说，它是映射 $\delta \mapsto \varphi(\alpha, \beta, \delta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点

$$\varphi(\alpha, \beta + 1, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(\alpha, \beta, \delta) \text{ fp.}. \quad (4.326)$$

如果 β 是极限序数，那么 $\varphi(\alpha, \beta, \gamma)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\alpha, \beta[n], \delta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\alpha, \beta + 1, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(\alpha, \beta[n], \delta) \text{ fp.}), \quad (4.327)$$

如果 $\beta = 0$ ，那么映射的结构取决于 α 的取值。对于 $\varphi(\alpha + 1, 0, \gamma)$ 来说，它是映射 $\delta \mapsto \varphi(\alpha, \delta, 0)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点

$$\varphi(\alpha + 1, 0, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(\alpha, \delta, 0) \text{ fp.} \quad (4.328)$$

如果 α 为极限序数，则 $\varphi(\alpha, 0, \gamma)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\alpha[n], \delta, 0)$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\alpha, 0, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(\alpha[n], \delta, 0) \text{ fp.}). \quad (4.329)$$

如果 $\alpha = 1$, 那么 $\varphi(1, 0, \gamma)$ 是映射 $\delta \mapsto \varphi(\delta, 0)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点

$$\varphi(1, 0, \gamma) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(\delta, 0) \text{ fp.} \quad (4.330)$$

至此我们已经得到了三元 Veblen 函数的不动点结构。

上述定义可以被推广到任意多元的 Veblen 函数。三元 Veblen 函数最左边的变量给出了一个更加强大的映射

$$\rho \mapsto \varphi(\rho, 0, 0) \quad (4.331)$$

四元 Veblen 函数 $\varphi(1, 0, 0, 0)$ 就是该映射的第一个不动点

$$\begin{aligned} \varphi(1, 0, 0, 0) = \sup\{ & 1, \varphi(1, 0, 0), \varphi(\varphi(1, 0, 0), 0, 0), \\ & \varphi(\varphi(\varphi(1, 0, 0), 0, 0), 0, 0), \dots \}. \end{aligned} \quad (4.332)$$

这个序数被称为 Ackermann 序数 (Ackermann Ordinal, AO)。因此不断地对各个变量进行进位, 我们就可以得到一般的四元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 。

四元 Veblen 函数

三元 Veblen 函数之中已经包含了多元 Veblen 函数的绝大多数结构了, 因此我们下面直接仿照三元 Veblen 函数给出四元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 的不动点结构。四元 Veblen 函数 $\varphi(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 的最右边一个变量 δ 起到了对不动点计数的作用, 即“某映射”的第 $1 + \delta$ 个不动点。而左边三个变量 α, β, γ 为对映射层次的标记, 其中变量取后继序数时通常代表其前驱所对应的映射的不动点, 而某一项取极限序数时通常代表其基本列所对应的一系列映射的共同不动点。

当 $\gamma \neq 0$ 时, 此时映射的结构与 α, β 无关。因此对于 $\varphi(\alpha, \beta, \gamma + 1, \delta)$ 来说, 它是映射 $\rho \mapsto \varphi(\alpha, \beta, \gamma, \rho)$ 的第 $1 + \delta$ 个不动点

$$\varphi(\alpha, \beta, \gamma + 1, \delta) = (1 + \delta) \text{ th } \rho \mapsto \varphi(\alpha, \beta, \gamma, \rho) \text{ fp.} \quad (4.333)$$

如果 γ 是极限序数, 那么 $\varphi(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 是所有映射 $\rho \mapsto \varphi(\alpha, \beta, \gamma[n], \rho)$ 的第 $1 + \delta$ 个共同不动点

$$\varphi(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = (1 + \delta) \text{ th } \forall n (\rho \mapsto \varphi(\alpha, \beta, \gamma[n], \rho) \text{ fp.}). \quad (4.334)$$

如果 $\gamma = 0$, 那么映射的结构将取决于 β 的取值。当 $\beta \neq 0$ 时, 此时映射的结构与 α 无关。对于 $\varphi(\alpha, \beta + 1, 0, \delta)$ 来说, 它是映射 $\rho \mapsto \varphi(\alpha, \beta, \rho, 0)$ 的第 $1 + \delta$ 个不动点

$$\varphi(\alpha, \beta + 1, 0, \delta) = (1 + \delta) \text{ th } \rho \mapsto \varphi(\alpha, \beta, \rho, 0) \text{ fp.} \quad (4.335)$$

如果 β 为极限序数, 则 $\varphi(\alpha, \beta, 0, \delta)$ 是所有映射 $\rho \mapsto \varphi(\alpha, \beta[n], \rho, 0)$ 的第 $1 + \delta$ 个共同不动点

$$\varphi(\alpha, \beta, 0, \delta) = (1 + \delta) \text{ th } \forall n (\rho \mapsto \varphi(\alpha, \beta[n], \rho, 0) \text{ fp.}). \quad (4.336)$$

如果 γ, β 均等于 0, 那么映射的结构将取决于 α 的取值。对于 $\varphi(\alpha + 1, 0, 0, \delta)$ 来说, 它是映射 $\rho \mapsto \varphi(\alpha, \rho, 0, 0)$ 的第 $1 + \delta$ 个不动点

$$\varphi(\alpha + 1, 0, 0, \delta) = (1 + \delta) \text{ th } \rho \mapsto \varphi(\alpha, \rho, 0, 0) \text{ fp.} \quad (4.337)$$

如果 α 为极限序数, 则 $\varphi(\alpha, 0, 0, \delta)$ 是所有映射 $\rho \mapsto \varphi(\alpha[n], \rho, 0, 0)$ 的第 $1 + \delta$ 个共同不动点

$$\varphi(\alpha, 0, 0, \delta) = (1 + \delta) \text{ th } \forall n (\rho \mapsto \varphi(\alpha[n], \rho, 0, 0) \text{ fp.}). \quad (4.338)$$

如果 $\alpha = 1$, 那么对于 $\varphi(1, 0, 0, \delta)$ 来说, 它是映射 $\rho \mapsto \varphi(\rho, 0, 0, 0)$ 的第 $1 + \delta$ 个不动点

$$\varphi(1, 0, 0, \delta) = (1 + \delta) \text{ th } \rho \mapsto \varphi(\rho, 0, 0, 0) \text{ fp.} \quad (4.339)$$

至此我们已经得到了四元 Veblen 函数的不动点结构。

更进一步地, 我们可以定义 $\varphi(1, 0, 0, 0, 0)$ 是映射 $\rho \mapsto \varphi(\rho, 0, 0, 0)$ 的第一个不动点

$$\varphi(1, 0, 0, 0, 0) = 1\text{st } \rho \mapsto \varphi(\rho, 0, 0, 0) \text{ fp.}, \quad (4.340)$$

以及 $\varphi(1, 0, 0, 0, 0, 0)$ 是映射 $\rho \mapsto \varphi(\rho, 0, 0, 0, 0)$ 的第一个不动点

$$\varphi(1, 0, 0, 0, 0, 0) = 1\text{st } \rho \mapsto \varphi(\rho, 0, 0, 0, 0) \text{ fp.}, \quad (4.341)$$

以此类推。这样不断地进行下去，我们将得到任意有限多元的 Veblen 函数。

多元 Veblen 函数

我们发现，多元的 Veblen 函数的不动点结构实际上和数阵是一致的，其基本思想仍然是在前一位上进行迭代，到达不动点之后就进位到后一位上。下面我们统一地给出任意多元 Veblen 函数的不动点结构。我们发现，这一函数最右边的一个变量 β 起到了对不动点计数的作用，即“某映射”的第 $1 + \beta$ 个不动点。而这个映射的性质实际上由“除了最右边一个变量之外，从右往左数的第一个非零变量” α 决定，在映射过程中所有 α 左边的元素都不发生改变。因此，我们现在将一般的多元 Veblen 函数记为

$$\varphi(\#, \alpha, Z, \beta), \quad (4.342)$$

其中 $\#$ 是任意的序列， Z 为由一系列 0 组成的序列，以上两个序列均可以为空序列，即其中可以一个元素都不存在。

我们分 α 是极限序数和后继序数两种情况来讨论。对于 $\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta)$ 来说，它是映射 $\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha, \gamma, Z)$ 的第 $1 + \beta$ 个不动点

$$\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha, \gamma, Z) \text{ fp.} \quad (4.343)$$

而如果 α 是极限序数，则 $\varphi(\#, \alpha, Z, \beta)$ 是所有映射 $\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha[n], \gamma, Z)$ 的第 $1 + \beta$ 个共同不动点

$$\varphi(\#, \alpha, Z, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \forall n (\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha[n], \gamma, Z) \text{ fp.}). \quad (4.344)$$

以上两条规则实际上可以合并为一条更简洁的规则： $\varphi(\#, \alpha, Z, \beta)$ 定义为第 $1 + \beta$ 个满足“对所有 $\gamma < \alpha$ 都是映射 $\delta \mapsto \varphi(\#, \gamma, \delta, Z)$ 的不动点”的序数

$$\varphi(\#, \alpha, Z, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \forall \gamma < \alpha (\delta \mapsto \varphi(\#, \gamma, \delta, Z) \text{ fp.}). \quad (4.345)$$

由此我们看到，一旦从更高层次上来表述一般的多元 Veblen 函数，那么它的不动点核心规则反而变得更加统一了。

递归定义

下面我们给出多元 Veblen 函数 $\varphi(\#, \alpha, Z, \beta)$ 的递归定义。多元 Veblen 函数的标准形式定义如下。

定义 4.16 多元 Veblen 函数的标准形式为：

- (1) 0 是标准形式。
- (2) 一个序数是若干的 φ 函数相加而成，而且递减，那么这个序数是标准形式。
- (3) 如果 $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ 是标准形式，而且 $\forall i, \varphi(\alpha_n, \dots, \alpha_0) > \alpha_i$ ，那么 $\varphi(\alpha_n, \dots, \alpha_0)$ 是标准形式。

我们对 α 的每种可能情况都分 $\beta = 0$ 、后继序数和极限序数三种情况来讨论。 $\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta)$ 是映射 $\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha, \gamma, Z)$ 的第 $1 + \beta$ 个不动点

$$\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha, \gamma, Z) \text{ fp.} \quad (4.346)$$

如果 β 等于 0，那么 $\varphi(\#, \alpha + 1, Z, 0)$ 是映射 $\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha, \gamma, Z)$ 的第 1 个不动点

$$\varphi(\#, \alpha + 1, Z, 0) = 1\text{st } \gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha, \gamma, Z) \text{ fp.} \quad (4.347)$$

其基本列为

$$\begin{aligned} \varphi(\#, \alpha + 1, Z, 0) = \sup\{ & 0, \varphi(\#, \alpha, 0, Z), \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha, 0, Z), Z), \\ & \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha, 0, Z), Z), Z), \dots \}, \end{aligned} \quad (4.348)$$

写成递归的形式为

$$\varphi(\#, \alpha + 1, Z, 0)[0] = 0, \quad (4.349)$$

$$\varphi(\#, \alpha + 1, Z, 0)[n + 1] = \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha + 1, Z, 0)[n], Z). \quad (4.350)$$

对于 $\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta + 1)$ 来说, 它是 $\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta)$ 之后的第一个映射 $\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha, \gamma, Z)$ 的不动点

$$\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta + 1) = \gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha, \gamma, Z) \text{ fp. aft } \varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta). \quad (4.351)$$

其基本列为

$$\begin{aligned} \varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta + 1) = \sup\{ & \varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta) + 1, \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta) + 1, Z), \\ & \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta) + 1, Z), Z), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.352)$$

写成递归的形式为

$$\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta + 1)[0] = \varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta) + 1, \quad (4.353)$$

$$\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta + 1)[n + 1] = \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta + 1)[n], Z). \quad (4.354)$$

如果 β 为极限序数, 则 $\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta)$ 是所有 $\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta[n])$ 的极限, 即

$$\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta)[n] = \varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta[n]). \quad (4.355)$$

如果 α 是极限序数, 则 $\varphi(\#, \alpha, Z, \beta)$ 是所有映射 $\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha[n], \gamma, Z)$ 的第 $1 + \beta$ 个共同不动点

$$\varphi(\#, \alpha, Z, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \forall n(\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha[n], \gamma, Z) \text{ fp.}). \quad (4.356)$$

如果 $\beta = 0$, 那么 $\varphi(\#, \alpha, Z, 0)$ 将是所有 $\varphi(\#, \alpha[n], Z, 0)$ 的极限

$$\varphi(\#, \alpha, Z, 0)[n] = \varphi(\#, \alpha[n], Z, 0). \quad (4.357)$$

对于 $\varphi(\#, \alpha, Z, \beta + 1)$ 来说, 它是 $\varphi(\#, \alpha, Z, \beta)$ 之后的所有映射 $\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha[n], \gamma, Z)$ 的下一个共同不动点

$$\varphi(\#, \alpha, Z, \beta + 1) = \forall n(\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha[n], \gamma, Z) \text{ fp.}) \text{ aft } \varphi(\#, \alpha, Z, \beta). \quad (4.358)$$

它是所有的 $\varphi(\#, \alpha[n], \varphi(\#, \alpha, Z, \beta) + 1, Z)$ 的极限

$$\varphi(\#, \alpha, Z, \beta + 1)[n] = \varphi(\#, \alpha[n], \varphi(\#, \alpha, Z, \beta) + 1, Z). \quad (4.359)$$

如果 β 是极限序数, 则 $\varphi(\#, \alpha, Z, \beta)$ 就是 $\varphi(\#, \alpha, Z, \beta[n])$ 的极限。

$$\varphi(\#, \alpha, Z, \beta)[n] = \varphi(\#, \alpha, Z, \beta[n]). \quad (4.360)$$

我们还需要考虑两种特殊情况。如果 $\# = \emptyset, \alpha = 1$, 则 $\varphi(1, Z, \beta)$ 是 $\varphi(1, Z, \beta)$ 之后的第一个映射 $\gamma \mapsto \varphi(\gamma, Z)$ 的不动点

$$\varphi(1, Z, \beta) = (1 + \beta) \text{ th } \gamma \mapsto \varphi(\gamma, Z) \text{ fp.} \quad (4.361)$$

其基本列为

$$\varphi(1, Z, 0)[0] = 0, \quad (4.362)$$

$$\varphi(1, Z, 0)[n + 1] = \varphi(\varphi(1, Z, 0)[n], Z). \quad (4.363)$$

$$\varphi(1, Z, \beta + 1)[0] = \varphi(1, Z, \beta) + 1, \quad (4.364)$$

$$\varphi(1, Z, \beta + 1)[n + 1] = \varphi(\varphi(1, Z, \beta + 1)[n], Z). \quad (4.365)$$

如果 β 是极限序数则有

$$\varphi(1, Z, \beta)[n] = \varphi(1, Z, \beta[n]). \quad (4.366)$$

我们发现, 如果默认将 Veblen 函数最左边的所有 0 都略去, 那么上述结论实际上可以与此前的规则合并, 这无非就是将最高位的一个 0 进位为了 1 而已。

而如果表达式中根本就不存在这样的 α ，那么这时 Veblen 函数中将只包含一个变量 $\varphi(\beta)$ 。我们知道一元 Veblen 函数定义为

$$\varphi(\beta) = \omega^\beta, \quad (4.367)$$

因此其基本列的递归定义为

$$\varphi(0) = 1, \quad (4.368)$$

$$\varphi(\alpha + 1)[0] = 0, \quad (4.369)$$

$$\varphi(\alpha + 1)[n + 1] = \varphi(\alpha)[n] + \varphi(\alpha), \quad (4.370)$$

对于极限序数 α 有

$$\varphi(\alpha)[n] = \varphi(\alpha[n]). \quad (4.371)$$

这就是整个 Veblen 函数的初始条件。

以上我们已经得到了多元 Veblen 函数基本列的完整规则。将能够合并的规则进行合并，我们可以给出如下的定义^[914,234,915]。

定义 4.17 多元 Veblen 函数的基本列为：

- (1) 对任意序数 $\alpha \geq \beta$, $(\alpha + \beta)[n] = \alpha + \beta[n]$ 。
- (2) $\varphi(0) = 1$ 。
- (3) $\varphi(\#, \alpha + 1, Z)[0] = 0$ 。
- (4) $\varphi(\alpha + 1)[n + 1] = \varphi(\alpha)[n] + \varphi(\alpha)$ 。
- (5) $\varphi(\#, \alpha, Z)[n] = \varphi(\#, \alpha[n], Z)$, 其中 α 为极限序数。
- (6) $\varphi(\#, \alpha + 1, Z, 0)[n + 1] = \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha + 1, Z, 0)[n], Z)$ 。
- (7) $\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta + 1)[0] = \varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta) + 1$ 。
- (8) $\varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta + 1)[n + 1] = \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha + 1, Z, \beta + 1)[n], Z)$ 。
- (9) $\varphi(\#, \alpha, Z, \beta + 1)[n] = \varphi(\#, \alpha[n], \varphi(\#, \alpha, Z, \beta) + 1, Z)$, 其中 α 为极限序数。

式中 $\#$ 为任意的序列（可以为空），而 Z 为一串由一系列 0 组成的序列（可以为空），在同一个表达式中出现的序列是相同的。未做说明时，所有的序数变量均可以取为任意的可数递归序数。我们默认略去 Veblen 函数最左边的所有 0。

通过不断地增加 Veblen 函数的变量个数，我们可以得到一系列的序数 $\varphi(1)$, $\varphi(1, 0)$, $\varphi(1, 0, 0)$ ，以此类推。这个序数数列的上确界可以定义一个新的极限序数

$$\text{SVO} = \sup\{\varphi(1), \varphi(1, 0), \varphi(1, 0, 0), \dots\}, \quad (4.372)$$

它超越了一切有限变量个数的 Veblen 函数所能够达到的极限，我们称之为小 Veblen 序数 (Small Veblen Ordinal, SVO)。

4.5 * 序元 Veblen 函数

不动点结构

一般地，我们将 $1 + n$ 元 Veblen 函数记为

$$\varphi(\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1, \alpha_0), \quad (4.373)$$

这里每个 α_i 均为序数，我们默认从右往左对变量进行标记，指标默认从 0 开始。现在引入如下的记号来重新表示上述多元 Veblen 函数

$$\varphi(\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_0) = \varphi(\alpha_n @ n, \alpha_{n-1} @ (n - 1), \dots, \alpha_0 @ 0). \quad (4.374)$$

这里表达式中的 $\alpha @ n$ 代表在 Veblen 函数的第 n 位上的序数为 α ，如果某项 $\alpha_n = 0$ 则不用写在表达式之中。例如， $\varphi(1, 0, 0, 0, 0)$ 代表有一个 1 位于从右往左数的第 4 个位置（从零开始计算），我们将之记为

$$\varphi(1, 0, 0, 0, 0) = \varphi(1 @ 4). \quad (4.375)$$

类似地，我们可以将 $\varphi(2, 0, 0, 0, 0, \omega)$ 表示为

$$\varphi(2, 0, 0, 0, 0, \omega) = \varphi(2 @ 5, \omega @ 0). \quad (4.376)$$

有时候我们引入如下的记号

$$\varphi(\alpha_n @ n, \alpha_{n-1} @ (n-1), \dots, \alpha_1 @ 1, \alpha_0 @ 0) = \varphi \begin{pmatrix} \alpha_n & \alpha_{n-1} & \dots & \alpha_1 & \alpha_0 \\ n & n-1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (4.377)$$

这个矩阵的第一行代表 Veblen 函数中的元素，第二个变量代表该元素在 Veblen 函数中所处的位置。国内用 $\alpha @ \beta$ 形式的序元 Veblen 函数比较多，而国外用两行矩阵形式的序元 Veblen 函数比较多。

利用上述记号，我们可以重新表述多元 Veblen 函数的规则。我们发现，多元 Veblen 函数实际上只与表达式的最后两个 $\alpha @ n$ 项有关，它们中一个代表多元 Veblen 函数的最末项，对不动点进行计数；一个代表除了末项之外从右往左数的第一个非零项，它标记了迭代的层次。除了这两项之外的部分，在展开过程中不发生变化。因此，现在我们可以将多元 Veblen 函数表示为

$$\varphi(\#, \alpha @ m, \beta @ 0). \quad (4.378)$$

对于 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (m + 1), \beta @ 0)$ 来说，它是映射 $\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha @ (m + 1), \gamma @ m)$ 的第 $1 + \beta$ 个不动点

$$\varphi(\#, \alpha + 1 @ (m + 1), \beta @ 0) = (1 + \beta) \text{ th } \gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha @ (m + 1), \gamma @ m) \text{ fp.} \quad (4.379)$$

而如果 α 是极限序数，则 $\varphi(\#, \alpha @ (m + 1), \beta @ 0)$ 是所有映射 $\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha[n] @ (m + 1), \gamma @ m)$ 的第 $1 + \beta$ 个共同不动点

$$\varphi(\#, \alpha @ (m + 1), \beta @ 0) = (1 + \beta) \text{ th } \forall n (\gamma \mapsto \varphi(\#, \alpha[n] @ (m + 1), \gamma @ m) \text{ fp.}). \quad (4.380)$$

以上我们在表达式中引入了一个变量来代表 Veblen 函数之中每个变量的位置，对于多元 Veblen 函数来说这里的位置都是由自然数 n 来标记的。一个自然的做法是将多元 Veblen 函数中的位置变量 n 由自然数推广为任意的序数 β ，即引入形如

$$\varphi(\alpha_n @ \beta_n, \alpha_{n-1} @ \beta_{n-1}, \dots, \alpha_1 @ \beta_1, \alpha_0 @ \beta_0) = \varphi \begin{pmatrix} \alpha_n & \alpha_{n-1} & \dots & \alpha_1 & \alpha_0 \\ \beta_n & \beta_{n-1} & \dots & \beta_1 & \beta_0 \end{pmatrix}, \quad (4.381)$$

这样的表达式，这被称为序元 Veblen 函数。例如，通过不断地增加 Veblen 函数的变量个数，我们可以得到一系列的序数 $\varphi(1 @ 0)$, $\varphi(1 @ 1)$, $\varphi(1 @ 2)$ ，以此类推。这个序数数列的上确界可以定义一个新的极限序数

$$\varphi(1 @ \omega) = \sup\{\varphi(1 @ 0), \varphi(1 @ 1), \varphi(1 @ 2), \dots\} = \text{SVO}, \quad (4.382)$$

这样就达到了有限元 Veblen 函数的极限。直观地说， $\varphi(1 @ \omega)$ 代表 Veblen 函数之中的“第 ω 个变量”取值为 1，而其余所有的变量（即这个 1 之下的无穷多个变量）的取值均为 0。当然这一说法是不严格的，实际上经过这一推广之后， $\alpha @ \beta$ 中的变量 β 已经失去了“序数位置”的含义。一个更好的做法是直接将 β 视为序元 Veblen 函数中的一个参数。并且利用我们的记号，实际上我们只能够明显地写出仅有“有限项”（不论这一项的“位置”是有限的还是超限的）非零的序元 Veblen 函数。

由于 $\varphi(1 @ \omega)$ 是所有的 $\varphi(1 @ n)$ 的极限，因此它也应当是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\delta @ n)$ 的第一个共同不动点

$$\varphi(1 @ \omega) = 1 \text{st } \forall n (\delta \mapsto \varphi(\delta @ n) \text{ fp.}). \quad (4.383)$$

因此可以设想， $\varphi(1 @ \omega, 1 @ 0)$ 应当是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\delta @ n)$ 的第二个共同不动点

$$\varphi(1 @ \omega, 1 @ 0) = 2 \text{nd } \forall n (\delta \mapsto \varphi(\delta @ n) \text{ fp.}). \quad (4.384)$$

要得到这一不动点，我们需要先将 $\varphi(1 @ \omega)$ 取后继，然后将映射 $\delta \mapsto \varphi(\delta @ n)$ 顺次作用于其上，并取所有 n 的极限。于是我们得到

$$\begin{aligned} \varphi(1 @ \omega, 1 @ 0) = \sup\{ & \varphi((\varphi(1 @ \omega) + 1) @ 0), \varphi((\varphi(1 @ \omega) + 1) @ 1), \\ & \varphi((\varphi(1 @ \omega) + 1) @ 2), \varphi((\varphi(1 @ \omega) + 1) @ 3) \dots\}, \end{aligned} \quad (4.385)$$

其基本列为

$$\varphi(1@0, 1@0)[n] = \varphi((\varphi(1@0) + 1)@n). \quad (4.386)$$

接下来 $\varphi(1@0, 2@0)$ 应当是在 $\varphi(1@0, 1@0)$ 之后所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\delta@n)$ 的下一个共同不动点

$$\varphi(1@0, 2@0) = \forall n(\delta \mapsto \varphi(\delta@n) \text{ fp.}) \text{ aft } \varphi(1@0, 1@0). \quad (4.387)$$

其基本列为

$$\begin{aligned} \varphi(1@0, 2@0) = \sup\{ & \varphi((\varphi(1@0, 1@0) + 1)@0), \varphi((\varphi(1@0, 1@0) + 1)@1), \\ & \varphi((\varphi(1@0, 1@0) + 1)@2), \varphi((\varphi(1@0, 1@0) + 1)@3) \dots \}, \end{aligned} \quad (4.388)$$

即

$$\varphi(1@0, 2@0)[n] = \varphi((\varphi(1@0, 1@0) + 1)@n). \quad (4.389)$$

以此类推, $\varphi(1@0, \omega@0)$ 即为所有 $\varphi(1@0, n@0)$ 的极限

$$\varphi(1@0, \omega@0)[n] = \varphi(1@0, n@0). \quad (4.390)$$

然后, $\varphi(1@0, (\omega + 1)@0)$ 又是在 $\varphi(1@0, \omega@0)$ 之后所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\delta@n)$ 的下一个共同不动点

$$\varphi(1@0, (\omega + 1)@0) = \forall n(\delta \mapsto \varphi(\delta@n) \text{ fp.}) \text{ aft } \varphi(1@0, \omega@0), \quad (4.391)$$

其基本列为

$$\varphi(1@0, (\omega + 1)@0)[n] = \varphi((\varphi(1@0, \omega@0) + 1)@n). \quad (4.392)$$

一般地, $\varphi(1@0, \gamma@0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\delta@n)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个共同不动点

$$\varphi(1@0, \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(\delta@n) \text{ fp.}). \quad (4.393)$$

除了最后一位之外, 其余有限位的进位规则与多元 Veblen 函数是完全一致的。于是 $\varphi(1@0, 1@1, \gamma@0)$ 是映射 $\delta \mapsto \varphi(1@0, \delta@0)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个不动点

$$\varphi(1@0, 1@1, \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(1@0, \delta@0). \quad (4.394)$$

$\varphi(1@0, 1@2, \gamma@0)$ 是映射 $\delta \mapsto \varphi(1@0, \delta@1)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个不动点

$$\varphi(1@0, 1@2, \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(1@0, \delta@1). \quad (4.395)$$

这样不断地进行下去, 我们可以得到一系列的 $\varphi(1@0, 1@n)$, 它们的极限即为 $\varphi(2@0)$

$$\varphi(2@0) = \sup\{\varphi(1@0, 1@0), \varphi(1@0, 1@1), \varphi(1@0, 1@2), \dots\}. \quad (4.396)$$

它同时是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(1@0, \delta@n)$ 的第一个共同不动点

$$\varphi(2@0) = 1\text{st } \forall n(\delta \mapsto \varphi(1@0, \delta@n) \text{ fp.}). \quad (4.397)$$

接下来, $\varphi(2@0, 1@0)$ 应当是在 $\varphi(2@0)$ 之后的所有映射 $\delta \mapsto \varphi(1@0, \delta@n)$ 的第一个共同不动点

$$\varphi(2@0, 1@0) = \forall n(\delta \mapsto \varphi(1@0, \delta@n) \text{ fp.}) \text{ aft } \varphi(2@0). \quad (4.398)$$

其基本列为

$$\begin{aligned} \varphi(2@0, 1@0) = \sup\{ & \varphi(1@0, (\varphi(2@0) + 1)@0), \varphi(1@0, (\varphi(2@0) + 1)@1), \\ & \varphi(1@0, (\varphi(2@0) + 1)@2), \varphi(1@0, (\varphi(2@0) + 1)@3) \dots \}, \end{aligned} \quad (4.399)$$

即

$$\varphi(2@0, 1@0)[n] = \varphi(1@0, (\varphi(2@0) + 1)@n). \quad (4.400)$$

一般地, $\varphi(2@0, \gamma@0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(1@0, \delta@n)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个共同不动点

$$\varphi(2@0, \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(1@0, \delta@n) \text{ fp.}). \quad (4.401)$$

而 $\varphi(3@0, \gamma@0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(2@0, \delta@n)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个共同不动点

$$\varphi(3@0, \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(2@0, \delta@n) \text{ fp.}). \quad (4.402)$$

以此类推, 我们可以得到一系列的 $\varphi(n@w)$, 这一系列序数的极限即为 $\varphi(w@w)$

$$\varphi(w@w) = \sup\{1, \varphi(1@w), \varphi(2@w), \dots\}, \quad (4.403)$$

它同时也是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(n@w, \delta@n)$ 的第一个共同不动点

$$\varphi(w@w) = 1st \forall n(\delta \mapsto \varphi(n@w, \delta@n) \text{ fp.}). \quad (4.404)$$

接下来, $\varphi(w@w, 1@0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(n@w, \delta@n)$ 的下一个共同不动点

$$\varphi(w@w, 1@0) = \forall n(\delta \mapsto \varphi(n@w, \delta@n) \text{ fp.}) \text{ aft } \varphi(w@w). \quad (4.405)$$

要得到这一不动点, 我们需要对 $\varphi(w@w)$ 取后继, 然后用一系列映射 $\delta \mapsto \varphi(n@w, \delta@n)$ 顺次作用于其上并取极限

$$\begin{aligned} \varphi(w@w, 1@0) = \sup\{ & \varphi((\varphi(w@w) + 1)@0), \varphi(1@w, (\varphi(w@w) + 1)@1), \\ & \varphi(2@w, (\varphi(w@w) + 1)@2), \varphi(3@w, (\varphi(w@w) + 1)@3) \dots\}, \end{aligned} \quad (4.406)$$

即

$$\varphi(w@w, 1@0)[n] = \varphi(n@w, (\varphi(w@w) + 1)@n). \quad (4.407)$$

一般地, $\varphi(w@w, \gamma@0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(n@w, \delta@n)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个共同不动点

$$\varphi(w@w, \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(n@w, \delta@n) \text{ fp.}). \quad (4.408)$$

接下来, $\varphi((w + 1)@w)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(w@w, \delta@n)$ 的第一个共同不动点

$$\varphi((w + 1)@w) = 1st \forall n(\delta \mapsto \varphi(w@w, \delta@n) \text{ fp.}), \quad (4.409)$$

其基本列为

$$\varphi((w + 1)@w)[n] = \varphi(w@w, 1@n). \quad (4.410)$$

一般地, $\varphi((w + 1)@w, \gamma@0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(w@w, \delta@n)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个共同不动点

$$\varphi((w + 1)@w, \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(w@w, \delta@n) \text{ fp.}), \quad (4.411)$$

而 $\varphi((w + 2)@w, \gamma@0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi((w + 1)@w, \delta@n)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个共同不动点

$$\varphi((w + 2)@w, \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi((w + 1)@w, \delta@n) \text{ fp.}), \quad (4.412)$$

对所有 $\varphi((w + n)@w)$ 取极限可以得到 $\varphi((w \cdot 2)@w)$

$$\varphi(w \cdot 2@w)[n] = \varphi((w + n)@w). \quad (4.413)$$

一般地, $\varphi((w \cdot 2)@w, \gamma@0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi((w + n)@w, \delta@n)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个共同不动点

$$\varphi((w \cdot 2)@w, \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi((w + n)@w, \delta@n) \text{ fp.}), \quad (4.414)$$

以此类推。

至此 $\varphi(\alpha@w)$ 的第一个变量 α 又可以不断增大。 $\varphi(1@(\omega + 1), \gamma@0)$ 是映射 $\delta \mapsto \varphi(\delta@w)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个不动点

$$\varphi(1@(\omega + 1), \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(\delta@w) \text{ fp.}, \quad (4.415)$$

$\varphi(2@(\omega + 1), \gamma@0)$ 是映射 $\delta \mapsto \varphi(1@(\omega + 1), \delta@w)$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个不动点

$$\varphi(2@(\omega + 1), \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(1@(\omega + 1), \delta@w) \text{ fp.}, \quad (4.416)$$

以上的行为与有限元 Veblen 函数是完全一致的。接下来, $\varphi(1@(\omega + 2), \gamma@0)$ 是映射 $\delta \mapsto \varphi(\delta@(\omega + 1))$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个不动点

$$\varphi(1@(\omega + 2), \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(\delta@(\omega + 1)) \text{ fp.}, \quad (4.417)$$

而 $\varphi(1@(\omega \cdot 2), \gamma@0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\delta@(\omega + n))$ 的第 $(1 + \gamma)$ 个共同不动点

$$\varphi(1@(\omega \cdot 2), \gamma@0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(\delta@(\omega + n)) \text{ fp.}). \quad (4.418)$$

以此类推, 现在 $\varphi(1 @ \beta)$ 的位置变量 β 又可以不断增大。

下面我们给出序元 Veblen 函数的不动点结构。根据前文中的讨论, 序元 Veblen 函数的结构只与末项 $\gamma @ 0$ 和除了末项之外最左边第一个非零项 $\alpha @ \beta$ 有关。因此, 我们现在将序元 Veblen 函数表示为

$$\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0), \quad (4.419)$$

式中 $\#$ 为任意的序列, 在展开过程中它不发生变化。对于 $\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \gamma @ 0)$ 来说, $\alpha @ (\beta + 1)$ 是从第 β 项进位得到的。因此 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), \gamma @ 0)$ 是映射 $\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \delta @ \beta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), \gamma @ 0) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \delta @ \beta) \text{ fp.} \quad (4.420)$$

而如果 α 是极限序数, 那么 $\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \gamma @ 0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha[n] @ (\beta + 1), \delta @ \beta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \gamma @ 0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n (\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha[n] @ (\beta + 1), \delta @ \beta) \text{ fp.}). \quad (4.421)$$

以上的行为与有限元 Veblen 函数是一致的。

对于 β 为极限序数的情况, 序元 Veblen 函数会给出一些额外的不动点结构。对于 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, \gamma @ 0)$ 来说, 它是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha @ \beta, \delta @ \beta[n])$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, \gamma @ 0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n (\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha @ \beta, \delta @ \beta[n]) \text{ fp.}). \quad (4.422)$$

而如果 α 也是极限序数, 那么 $\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha[n] @ \beta, \delta @ \beta[n])$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n (\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha[n] @ \beta, \delta @ \beta[n]) \text{ fp.}). \quad (4.423)$$

在上述表达式中要注意, $\alpha[n]$ 和 $\beta[n]$ 的选取常常是不同的。

以上四条规则可以统一地表示为: 对于任意序数 α, β , $\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0)$ 定义为第 $1 + \gamma$ 个满足“对所有 $\delta < \alpha, \sigma < \beta$ 都是映射 $\rho \mapsto \varphi(\#, \delta @ \beta, \rho @ \sigma)$ 的不动点”的序数

$$\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall \delta < \alpha, \sigma < \beta (\rho \mapsto \varphi(\#, \delta @ \beta, \rho @ \sigma) \text{ fp.}). \quad (4.424)$$

这几乎包含了序元 Veblen 函数的全部核心。

递归定义

下面我们来给出序元 Veblen 函数基本列的递归定义。首先定义序元 Veblen 函数的标准形式如下。

定义 4.18 序元 Veblen 函数的标准形式为:

(1) 0 是标准形式。

(2) 一个序数是由若干个 φ 函数的加和构成的, 如果它们都是标准形式, 而且前者不小于后者, 那么这个序数是标准形式。

(3) 如果 $\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_n, \beta_n$ 是标准形式, 而且 $\varphi(\alpha_n @ \beta_n, \dots, \alpha_1 @ \beta_1) > \alpha_i, \beta_i$, 则 $\varphi(\alpha_n @ \beta_n, \dots, \alpha_1 @ \beta_1)$ 是标准形式。

下面我们分 α, β 分别为后继序数和极限序数的四种情况进行讨论。 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), \gamma @ 0)$ 是映射 $\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \delta @ \beta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个不动点

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), \gamma @ 0) = (1 + \gamma) \text{ th } \delta \mapsto \varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \delta @ \beta) \text{ fp.} \quad (4.425)$$

如果 $\gamma = 0$, 那么 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), 0 @ 0)$ 的基本列为

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), 0 @ 0)[0] = 0, \quad (4.426)$$

$$\begin{aligned} & \varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), 0 @ 0)[n + 1] \\ &= \varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), 0 @ 0)[n] @ \beta). \end{aligned} \quad (4.427)$$

对于 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), (\gamma + 1) @ 0)$ 来说, 其基本列为

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), (\gamma + 1) @ 0)[0] = \varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), \gamma @ 0) + 1, \quad (4.428)$$

$$\begin{aligned} & \varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), (\gamma + 1) @ 0)[n + 1] \\ &= \varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), (\gamma + 1) @ 0)[n] @ \beta). \end{aligned} \quad (4.429)$$

如果 β 为极限序数, 则其基本列为

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), \gamma @ 0)[n] = \varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1), \gamma[n] @ 0). \quad (4.430)$$

如果 α 是极限序数, 则 $\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \gamma @ 0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha[n] @ (\beta + 1), \delta @ \beta)$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \gamma @ 0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha[n] @ (\beta + 1), \delta @ \beta) \text{ fp.}). \quad (4.431)$$

如果 $\gamma = 0$, 那么 $\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), 0 @ 0)$ 的基本列为

$$\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), 0 @ 0)[n] = \varphi(\#, \alpha[n] @ (\beta + 1), 0 @ 0). \quad (4.432)$$

对于 $\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), (\gamma + 1) @ 0)$ 来说, 其基本列为

$$\begin{aligned} & \varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), (\gamma + 1) @ 0)[n] \\ &= \varphi(\#, \alpha[n] @ (\beta + 1), (\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \gamma @ 0) + 1) @ \beta). \end{aligned} \quad (4.433)$$

如果 γ 是极限序数, 则 $\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \gamma @ 0)$ 的基本列为

$$\varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \gamma @ 0)[n] = \varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1), \gamma[n] @ 0). \quad (4.434)$$

如果 β 是极限序数, 则 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, \gamma @ 0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha @ \beta, \delta @ \beta[n])$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, \gamma @ 0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha @ \beta, \delta @ \beta[n]) \text{ fp.}). \quad (4.435)$$

如果 $\gamma = 0$, 那么 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, 0 @ 0)$ 的基本列为

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, 0 @ 0)[n] = \varphi(\#, \alpha @ \beta, 1 @ \beta[n]). \quad (4.436)$$

对于 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, (\gamma + 1) @ 0)$ 来说, 其基本列为

$$\begin{aligned} & \varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, (\gamma + 1) @ 0)[n] \\ &= \varphi(\#, \alpha @ \beta, (\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, \gamma @ 0) + 1) @ \beta[n]). \end{aligned} \quad (4.437)$$

如果 γ 是极限序数, 则 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, \gamma @ 0)$ 的基本列为

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, \gamma @ 0)[n] = \varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta, \gamma[n] @ 0). \quad (4.438)$$

如果 α, β 均为极限序数, 则 $\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0)$ 是所有映射 $\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha[n] @ \beta, \delta @ \beta[n])$ 的第 $1 + \gamma$ 个共同不动点

$$\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0) = (1 + \gamma) \text{ th } \forall n(\delta \mapsto \varphi(\#, \alpha[n] @ \beta, \delta @ \beta[n]) \text{ fp.}). \quad (4.439)$$

如果 $\gamma = 0$, 那么 $\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0)$ 的基本列为

$$\varphi(\#, \alpha @ \beta, 0 @ 0)[n] = \varphi(\#, \alpha[n] @ \beta). \quad (4.440)$$

对于 $\varphi(\#, \alpha @ \beta, (\gamma + 1) @ 0)$ 来说, 其基本列为

$$\begin{aligned} & \varphi(\#, \alpha @ \beta, (\gamma + 1) @ 0)[n] \\ &= \varphi(\#, \alpha[n] @ \beta, (\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0) + 1) @ \beta[n]). \end{aligned} \quad (4.441)$$

如果 γ 是极限序数, 则 $\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0)$ 的基本列为

$$\varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma @ 0)[n] = \varphi(\#, \alpha @ \beta, \gamma[n] @ 0). \quad (4.442)$$

综上所述, 我们将序元 Veblen 函数的基本列定义如下^[914, 234]。

定义 4.19 序元 Veblen 函数的基本列为：

- (1) 对任意序数 $\alpha \geq \beta$, $(\alpha + \beta)[n] = \alpha + \beta[n]$ 。
 - (2) $\varphi(0@0) = 1$ 。
 - (3) $\varphi(\#, (\alpha + 1)@(\beta + 1))[0] = 0$ 。
 - (4) $\varphi(\#, (\alpha + 1)@(\beta + 1))[n + 1] = \varphi(\#, \alpha@(\beta + 1), \varphi(\#, (\alpha + 1)@(\beta + 1))[n]@ \beta)$ 。
 - (5) $\varphi(\#, (\alpha + 1)@(\beta + 1), (\gamma + 1)@0)[0] = \varphi(\#, (\alpha + 1)@(\beta + 1), \gamma@0) + 1$ 。
 - (6) $\varphi(\#, (\alpha + 1)@(\beta + 1), (\gamma + 1)@0)[n + 1] = \varphi(\#, \alpha@(\beta + 1), \varphi(\#, (\alpha + 1)@(\beta + 1), (\gamma + 1)@0)[n]@ \beta)$ 。
 - (7) $\varphi(\#, \alpha@ \beta, \gamma@0)[n] = \varphi(\#, \alpha@ \beta, \gamma[n]@0)$, 其中 γ 是极限序数。
 - (8) $\varphi(\#, \alpha@(\beta + 1))[n] = \varphi(\#, \alpha[n]@(\beta + 1))$, 其中 α 是极限序数。
 - (9) $\varphi(\#, \alpha@(\beta + 1), (\gamma + 1)@0)[n] = \varphi(\#, \alpha[n]@(\beta + 1), (\varphi(\#, \alpha@(\beta + 1), \gamma@0) + 1)@ \beta)$, 其中 α 是极限序数。
 - (10) $\varphi(\#, (\alpha + 1)@ \beta)[n] = \varphi(\#, \alpha@ \beta, 1@ \beta[n])$, 其中 β 是极限序数。
 - (11) $\varphi(\#, (\alpha + 1)@ \beta, (\gamma + 1)@0)[n] = \varphi(\#, \alpha@ \beta, (\varphi(\#, (\alpha + 1)@ \beta, \gamma@0) + 1)@ \beta[n])$, 其中 β 是极限序数。
 - (12) $\varphi(\#, \alpha@ \beta)[n] = \varphi(\#, \alpha[n]@ \beta)$, 其中 α, β 均为极限序数。
 - (13) $\varphi(\#, \alpha@ \beta, (\gamma + 1)@0)[n] = \varphi(\#, \alpha[n]@ \beta, (\varphi(\#, \alpha@ \beta, \gamma@0) + 1)@ \beta[n])$, 其中 α, β 均为极限序数。
- 式中 $\#$ 为任意的序列（可以为空）。未做说明时，所有的序数变量均可以取为任意的可数递归序数。

读者可以自行将上述规则翻译成两行矩阵的形式。

在序元 Veblen 函数之中，序数位置所对应的序数可以不断增大，从 $\varphi(1@0)$ 开始可以得到 $\varphi(1@ \varphi(1@0))$, $\varphi(1@ \varphi(1@ \varphi(1@0)))$ ，以此类推。这个序数数列的上确界可以定义一个新的极限序数

$$\text{LVO} = \sup\{0, \varphi(1@0), \varphi(1@ \varphi(1@0)), \varphi(1@ \varphi(1@ \varphi(1@0))), \dots\}, \quad (4.443)$$

我们称之为大 Veblen 序数 (Large Veblen Ordinal, LVO)。它是映射 $\alpha \mapsto \varphi(1@ \alpha)$ 的第一个不动点

$$\text{LVO} = 1\text{st } \alpha \mapsto \varphi(1@ \alpha) \text{ fp.}, \quad (4.444)$$

同时也是序元 Veblen 函数的极限。

相比于有限元 Veblen 函数来说，序元 Veblen 函数将变量的位置从有限的自然数 n 推广为了序数 β 。初看起来，这种推广极大地提高了序数的强度。不过实际上在更强大的记号看来，这种推广所带来的提升是非常有限的。在后文中我将看到，将一个序数记号的变量从自然数推广为超限序数通常是一个强度并不高的平凡扩展。相比于这个记号自身的结构来说，这一推广并没有带来更加强大的提升。

4.6 * 扩展序元 Veblen 函数

对 Veblen 函数进一步进行推广可以得到一些更大的序数^[914,916-917]。我们可以以相同的方式对序元 Veblen 函数的位置变量进行“进位”，即定义如下映射

$$\rho \mapsto \varphi(1@ \rho) \quad (4.445)$$

的第一个不动点为

$$\varphi(1@(1, 0)) = \text{LVO}. \quad (4.446)$$

这里不动点的进位方式与多元 Veblen 函数是一致的。于是，现在序元 Veblen 函数 $\alpha@ \beta$ 的位置变量现在将不再是一个序数，而是一个由一系列序数组成的数组。我们称这样得到的 Veblen 函数为扩展序元 Veblen 函数。

各版本扩展序元 Veblen 函数的规则不尽相同，我们下面介绍梅天狸给出的规则^[917]。

1. 最低非零位为极限序数。

此时 Veblen 函数可以记为 $\varphi(\#, \alpha@ \beta)$ ，其基本列为

$$\varphi(\#, \alpha@ \beta)[n] = \varphi(\#, \alpha[n]@ \beta). \quad (4.447)$$

2. 最低非零位为后继序数。

此时 Veblen 函数可以记为 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta)$ 。

2.1. β 为非零的极限序数。

此时 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta)$ 的基本列为

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ \beta)[n] = \varphi(\#, \alpha @ \beta, 1 @ \beta[n]). \quad (4.448)$$

例如

$$\begin{aligned} \varphi(1 @ \zeta_1, 4 @ \varepsilon_5, 1 @ \omega^4) &= \sup\{\varphi(1 @ \zeta_1, 4 @ \varepsilon_5, 1 @ 0), \varphi(1 @ \zeta_1, 4 @ \varepsilon_5, 1 @ \omega^3), \\ &\quad \varphi(1 @ \zeta_1, 4 @ \varepsilon_5, 1 @ \omega^3 \cdot 2), \dots\} \end{aligned} \quad (4.449)$$

2.2. β 为后继序数。

此时 Veblen 函数可以记为 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1))$ ，其基本列为

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1))[0] = \varphi(\#, \alpha @ (\beta + 1)), \quad (4.450)$$

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (\beta + 1))[n + 1] = \varphi(\#, \alpha @ \beta, X[n] @ \beta), \quad (4.451)$$

例如

$$\varphi(1, 0, 0) = \sup\{1, \varphi(1, 0), \varphi(\varphi(1, 0), 0), \dots\}, \quad (4.452)$$

$$\begin{aligned} \varphi(1 @ \omega^2, 2 @ (\omega + 1)) &= \sup\{\varphi(1 @ \omega^2, 1 @ (\omega + 1)), \\ &\quad \varphi(1 @ \omega^2, 1 @ (\omega + 1), \varphi(1 @ \omega^2, 1 @ (\omega + 1)) @ \omega), \\ &\quad \varphi(1 @ \omega^2, 1 @ (\omega + 1), \varphi(1 @ \omega^2, 1 @ (\omega + 1), \varphi(1 @ \omega^2, 1 @ (\omega + 1)) @ \omega) @ \omega), \dots\}. \end{aligned} \quad (4.453)$$

2.3. β 为 0。

此时 Veblen 函数可以记为 $\varphi(\#, \alpha_1 @ \beta_1, (\alpha + 1) @ 0)$ ，其基本列的第零项为

$$\varphi(\#, \alpha_1 @ \beta_1, (\alpha + 1) @ 0)[0] = \varphi(\#, \alpha_1 @ \beta_1, \alpha @ 0) + 1. \quad (4.454)$$

2.3.1. α_1 为极限序数。

此时 $\varphi(\#, \alpha_1 @ \beta_1, (\alpha + 1) @ 0)$ 的基本列为

$$\begin{aligned} \varphi(\#, \alpha_1 @ \beta_1, (\alpha + 1) @ 0)[n] \\ = \varphi(\#, \alpha_1[n] @ \beta_1, (\varphi(\#, \alpha_1 @ \beta_1, \alpha @ 0) + 1) @ 0). \end{aligned} \quad (4.455)$$

例如

$$\begin{aligned} \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 2) &= \sup\{\varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 1) + 1, \\ &\quad \varphi(1, \varphi(1, 0), \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 1) + 1), \\ &\quad \varphi(1, \varphi(\varphi(1, 0), 0), \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 1) + 1), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.456)$$

$$\begin{aligned} \varphi(\omega @ \omega, 1 @ 0) &= \sup\{\varphi(\omega @ \omega) + 1, \varphi(1 @ \omega, \varphi(\omega @ \omega) + 1 @ 0), \\ &\quad \varphi(2 @ \omega, \varphi(\omega @ \omega) + 1 @ 0), \dots\}. \end{aligned} \quad (4.457)$$

2.3.2. α_1 为后继序数。2.3.2.1. β_1 为极限序数。

此时 Veblen 函数可以记为 $\varphi(\#, (\alpha_1 + 1) @ \beta_1, (\alpha + 1) @ 0)$ 。其基本列为

$$\begin{aligned} \varphi(\#, (\alpha_1 + 1) @ \beta_1, (\alpha + 1) @ 0)[n] \\ = \varphi(\#, \alpha_1 @ \beta_1, 1 @ \beta_1[n], (\varphi(\#, (\alpha_1 + 1) @ \beta_1, \alpha @ 0) + 1) @ 0). \end{aligned} \quad (4.458)$$

例如

$$\begin{aligned} \varphi(2 @ \varepsilon_0, 1 @ 0) &= \sup\{\varphi(2 @ \varepsilon_0) + 1, \\ &\quad \varphi(1 @ \varepsilon_0, 1 @ \omega, \varphi(2 @ \varepsilon_0) + 1 @ 0), \\ &\quad \varphi(1 @ \varepsilon_0, 1 @ \omega^\omega, \varphi(2 @ \varepsilon_0) + 1 @ 0), \dots\}. \end{aligned} \quad (4.459)$$

2.3.2.2. β_1 为后继序数。

此时 Veblen 函数可以记为 $\varphi(\#, (\alpha_1 + 1) @ (\beta_1 + 1), (\alpha + 1) @ 0)$ 。其基本列为

$$\begin{aligned} & \varphi(\#, (\alpha_1 + 1) @ (\beta_1 + 1), (\alpha + 1) @ 0) [n + 1] \\ &= \varphi(\#, \alpha_1 @ (\beta_1 + 1), \varphi(\#, (\alpha_1 + 1) @ (\beta_1 + 1), (\alpha + 1) @ 0) [n] @ \beta_1). \end{aligned} \quad (4.460)$$

例如

$$\begin{aligned} \varphi(2, 0, 1) = \sup\{ & \varphi(2, 0, 0) + 1, \varphi(1, \varphi(2, 0, 0) + 1, 0), \\ & \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0, 0) + 1, 0), 0), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.461)$$

$$\begin{aligned} \varphi(3, 0, 0, 3) = \sup\{ & \varphi(3, 0, 0, 2) + 1, \\ & \varphi(2, \varphi(3, 0, 0, 2) + 1, 0, 0), \\ & \varphi(2, \varphi(2, \varphi(3, 0, 0, 2) + 1, 0, 0), 0, 0), \dots\}. \end{aligned} \quad (4.462)$$

2.3.2.3. β_1 需要用序数数组表示。

我们在后文中讨论这种情况。

2.4. β 需要用序数数组表示。2.4.1. β_1 为 $(1, 0)$ 。

此时 Veblen 函数可以记为 $\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (1, 0))$ 。其基本列为

$$\varphi(\#, (\alpha + 1) @ (1, 0)) [0] = \varphi(\#, \alpha @ (1, 0)), \quad (4.463)$$

$$\begin{aligned} & \varphi(\#, (\alpha + 1) @ (1, 0)) [n] \\ &= \varphi(\#, \alpha @ (1, 0), 1 @ \varphi(\#, \alpha @ (1, 0))), \end{aligned} \quad (4.464)$$

例如

$$\begin{aligned} \varphi(2 @ (1, 0)) = \sup\{ & \varphi(1 @ (1, 0)), \varphi(1 @ (1, 0), 1 @ \varphi(1 @ (1, 0))), \\ & \varphi(1 @ (1, 0), 1 @ \varphi(1 @ (1, 0), 1 @ \varphi(1 @ (1, 0)))), \dots\}. \end{aligned} \quad (4.465)$$

2.4.2. β_1 为其他的序数数组。

递归地检查 β 内的最低非零位，若为极限序数，则按 1 节的情况处理；若为后继序数，则继续讨论其位次。

若其位次为极限序数，则按 2.1 节的情况处理；若其位次为后继序数，则按 2.2 节的情况处理；若其位次仍为多位数，则回到本节开头。

例如

$$\begin{aligned} \varphi(2 @ (1, 1)) = \sup\{ & \varphi(1 @ (1, 1), 1 @ (1, 0)), \\ & \varphi(1 @ (1, 1), \varphi(1 @ (1, 1), 1 @ (1, 0)) @ (1, 0)), \end{aligned} \quad (4.466)$$

$$\begin{aligned} & \varphi(1 @ (1, 1), \varphi(1 @ (1, 1), \varphi(1 @ (1, 1), 1 @ (1, 0)) @ (1, 0)) @ (1, 0)), \dots\}. \\ \varphi(1 @ (\omega, 0)) = \sup\{ & \omega, \varphi(1 @ (1, 0)), \varphi(1 @ (2, 0)), \varphi(1 @ (3, 0)), \dots\}, \end{aligned} \quad (4.467)$$

$$\begin{aligned} \varphi(1 @ (1 @ (1, 0))) = \sup\{ & \varphi(1 @ \omega), \varphi(1 @ (1 @ \varphi(1 @ \omega))), \\ & \varphi(1 @ (1 @ \varphi(1 @ (1 @ \varphi(1 @ \omega))))) , \dots\} \end{aligned} \quad (4.468)$$

2.4.3. 2.3.2.3 节中涉及的情况。

2.4.3.1. β_1 为 $(1, 0)$ 。

此时 Veblen 函数可以记为 $\varphi(\#, (\alpha_1 + 1) @ (1, 0), (\alpha + 1) @ 0)$ 。其基本列为

$$\begin{aligned} & \varphi(\#, (\alpha_1 + 1) @ (1, 0), (\alpha + 1) @ 0) [n + 1] \\ &= \varphi(\#, \alpha_1 @ (1, 0), 1 @ \varphi(\#, (\alpha_1 + 1) @ (1, 0), (\alpha + 1) @ 0) [n]). \end{aligned} \quad (4.469)$$

例如

$$\begin{aligned} \varphi(1 @ (1, 0), 1 @ 0) = \sup\{ & \varphi(1 @ (1, 0)) + 1, \varphi(1 @ (\varphi(1 @ (1, 0)) + 1)), \\ & \varphi(1 @ \varphi(1 @ (\varphi(1 @ (1, 0)) + 1))), \dots\} \end{aligned} \quad (4.470)$$

2.4.3.2. β_1 为其他的序数数组。

类似 2.4.2 节，递归地参照 2.3.1 节、2.3.2.1 节、2.3.2.2 节的方法处理。

例如

$$\begin{aligned} \varphi(1@ (2, 0), 1@0) = \sup\{\varphi(1@ (2, 0)) + 1, \varphi(1@ (1, \varphi(1@ (2, 0)) + 1)) \\ \varphi(1@ (1, \varphi(1@ (1, \varphi(1@ (2, 0)) + 1))), \dots\}. \end{aligned} \quad (4.471)$$

3. φ 内部仅有一个参数。

此时 Veblen 函数表示为 $\varphi(\alpha@0)$ 。其取值为

$$\varphi(\alpha@0) = \omega^\alpha. \quad (4.472)$$

4. 多个 φ 函数求和。

此时 Veblen 函数表示为 $\varphi(\#_1) + \varphi(\#_2) + \dots + \varphi(\#_k)$ 。其基本列定义为

$$(\varphi(\#_1) + \varphi(\#_2) + \dots + \varphi(\#_k))[n] = \varphi(\#_1) + \varphi(\#_2) + \dots + \varphi(\#_k)[n]. \quad (4.473)$$

我们列举如下的例子^[918]：

$$\varphi(1@ (1, 0), \gamma) \text{ 是 } \varphi(1@ \gamma) \text{ 的不动点枚举函数}, \quad (4.474)$$

$$\varphi(1@ (1, 0), 1@0, \gamma) \text{ 是 } \varphi(1@ (1, 0), \gamma) \text{ 的不动点枚举函数}, \quad (4.475)$$

$$\varphi(2@ (1, 0), \gamma) \text{ 是 } \varphi(1@ (1, 0), 1@ \gamma) \text{ 的不动点枚举函数}, \quad (4.476)$$

$$\varphi(\omega \geq (1, 0), \gamma) \text{ 是 } \varphi(n@ (1, 0), 1@ \gamma) (n < \omega) \text{ 的公共不动点枚举函数}, \quad (4.477)$$

$$\varphi(1@ (1, 1), \gamma) \text{ 是 } \varphi(\gamma@ (1, 0)) \text{ 的不动点枚举函数}, \quad (4.478)$$

$$\varphi(1@ (2, 0), \gamma) \text{ 是 } \varphi(1@ (1, \gamma)) \text{ 的不动点枚举函数}, \quad (4.479)$$

$$\varphi(1@ (\omega, 0), \gamma) \text{ 是 } \varphi(1@ (n, \gamma)) (n < \omega) \text{ 的公共不动点枚举函数}, \quad (4.480)$$

$$\varphi(1@ (1, 0, 0), \gamma) \text{ 是 } \varphi(1@ (\gamma, 0)) \text{ 的不动点枚举函数}, \quad (4.481)$$

$$\varphi(1@ (1@ \omega), \gamma) \text{ 是 } \varphi(1@ (\gamma@ n)) (n < \omega) \text{ 的公共不动点枚举函数}, \quad (4.482)$$

$$\varphi(1@ (1@ (1, 0)), \gamma) \text{ 是 } \varphi(1@ (1@ \gamma)) \text{ 的不动点枚举函数}. \quad (4.483)$$

以此类推，序元 Veblen 函数 $\varphi(1@ \beta)$ 的位置变量 β 现在又可以以数组的形式继续增大，我们有一系列的 $\varphi(1@ (1, 0)), \varphi(1@ (1, 0, 0))$ ，直到 $\varphi(1@ (1@ \omega))$ 。这第二层序元函数又可以以类似的方式迭代不动点，于是又有 $\varphi(1@ (1@ (1, 0)))$ ，以及 $\varphi(1@ (1@ (1@ (1, 0))))$ 等。扩展序元 Veblen 函数的极限称为 Bachmann-Howard 序数 (Bachmann-Howard Ordinal, BHO)⁶

$$\text{BHO} = \sup\{\varphi(1, 0), \varphi(1@ (1, 0)), \varphi(1@ (1@ (1, 0))), \dots\} \quad (4.484)$$

当然，BHO 远非 Veblen 函数的极限。通过对 Veblen 函数进行进一步的扩展，我们可以得到一系列更加强大的序数。但是以现在的视角看来，Veblen 函数的扩展过于复杂，并且其强度也并没有预想中的那样高。因此，我们对 Veblen 函数的扩展就到此为止，在后文中我们将采用其他的模式在序数世界之中继续前进。

⁶值得说明的是，有些证明论的文献之中记 BHO 为 η_0 ^[919]。不要把这个记号与我们通常所使用的记号相混淆。

4.7 * 弱 Veblen 函数

若将 Veblen 函数的最后一位的规则由不动点进位改为“最后一位 +1 对应于序数值 +1”

$$\phi(S, \alpha + 1) = \phi(S, \alpha) + 1. \quad (4.485)$$

其余的规则保持不变，则我们将得到弱 Veblen 函数^[920-921, 418]。上述进位规则实际上构造了一个从 α 到 $\alpha + 1$ 的映射

$$\alpha \mapsto \alpha + 1. \quad (4.486)$$

这个映射是没有不动点的，因此在取极限后可以直接继续将映射重复作用于其上。在某些反射表达式和投影表达式之中会使用弱 Veblen 函数的结构，因此我们在这里对其进行一个简要的介绍。

为避免混淆，我们将弱 Veblen 函数用 ϕ 来表示，而通常的 Veblen 函数仍然用 φ 来表示。弱 Veblen 函数 ϕ 和通常的 Veblen 函数 φ 之间有如下的对应关系^[920]

$$\phi(0) = \varphi(0), \quad (4.487)$$

$$\phi(\phi(0)) = \varphi(0) \cdot 2, \quad (4.488)$$

$$\phi(\phi(\phi(0))) = \varphi(0) \cdot 3, \quad (4.489)$$

$$\phi(1, 0) = \varphi(1), \quad (4.490)$$

$$\phi(1, 1) = \varphi(1) + 1, \quad (4.491)$$

$$\phi(1, 2) = \varphi(1) + 2, \quad (4.492)$$

$$\phi(1, \phi(1, 0)) = \varphi(1) \cdot 2, \quad (4.493)$$

$$\phi(1, \phi(1, 1)) = \varphi(1) \cdot 2 + 1, \quad (4.494)$$

$$\phi(1, \phi(1, 2)) = \varphi(1) \cdot 2 + 2, \quad (4.495)$$

$$\phi(1, \phi(1, \phi(1, 0))) = \varphi(1) \cdot 3, \quad (4.496)$$

$$\phi(2, 0) = \varphi(2), \quad (4.497)$$

$$\phi(2, 1) = \varphi(2) + 1, \quad (4.498)$$

$$\phi(2, 2) = \varphi(2) + 2, \quad (4.499)$$

$$\phi(2, \phi(1, 0)) = \varphi(2) + \varphi(1), \quad (4.500)$$

$$\phi(2, \phi(2, 0)) = \varphi(2) \cdot 2, \quad (4.501)$$

$$\phi(2, \phi(2, \phi(2, 0))) = \varphi(2) \cdot 3, \quad (4.502)$$

$$\phi(3, 0) = \varphi(3), \quad (4.503)$$

$$\phi(3, \phi(2, 0)) = \varphi(3) + \varphi(2), \quad (4.504)$$

$$\phi(4, 0) = \varphi(4), \quad (4.505)$$

$$\phi(\phi(1, 0), 0) = \varphi(\varphi(1)), \quad (4.506)$$

$$\phi(\phi(1, 0), 1) = \varphi(\varphi(1)) + 1, \quad (4.507)$$

$$\phi(\phi(1, 0), \phi(1, 0)) = \varphi(\varphi(1)) + \varphi(1), \quad (4.508)$$

$$\phi(\phi(1, 0), \phi(2, 0)) = \varphi(\varphi(1)) + \varphi(2), \quad (4.509)$$

$$\phi(\phi(1, 0), \phi(\phi(1, 0), 0)) = \varphi(\varphi(1)) \cdot 2, \quad (4.510)$$

$$\phi(\phi(1, 1), 0) = \varphi(\varphi(1) + 1), \quad (4.511)$$

$$\phi(\phi(1, 2), 0) = \varphi(\varphi(1) + 2), \quad (4.512)$$

$$\phi(\phi(1, 3), 0) = \varphi(\varphi(1) + 3), \quad (4.513)$$

$$\phi(\phi(1, \phi(1, 0)), 0) = \varphi(\varphi(1) \cdot 2), \quad (4.514)$$

$$\phi(\phi(1, \phi(1, 1)), 0) = \varphi(\varphi(1) \cdot 2 + 1), \quad (4.515)$$

$$\phi(\phi(1, \phi(1, \phi(1, 0)))), 0) = \varphi(\varphi(1) \cdot 3), \quad (4.516)$$

$$\phi(\phi(2, 0), 0) = \varphi(\varphi(2)), \quad (4.517)$$

$$\phi(\phi(2, 1), 0) = \varphi(\varphi(2) + 1), \quad (4.518)$$

$$\phi(\phi(2, \phi(1, 0)), 0) = \varphi(\varphi(2) + \varphi(1)), \quad (4.519)$$

$$\phi(\phi(3, 0), 0) = \varphi(\varphi(3)), \quad (4.520)$$

$$\phi(\phi(\phi(1, 0), 0), 0) = \varphi(\varphi(\varphi(1))), \quad (4.521)$$

$$\phi(\phi(\phi(1, 0), 1), 0) = \varphi(\varphi(\varphi(1)) + 1), \quad (4.522)$$

$$\phi(\phi(\phi(1, 0), \phi(1, 0)), 0) = \varphi(\varphi(\varphi(1)) + \varphi(1)), \quad (4.523)$$

$$\phi(\phi(\phi(1, 0), \phi(\phi(1, 0), 0)), 0) = \varphi(\varphi(\varphi(1)) \cdot 2), \quad (4.524)$$

$$\phi(\phi(\phi(1, 1), 0), 0) = \varphi(\varphi(\varphi(1) + 1)), \quad (4.525)$$

$$\phi(\phi(\phi(2, 0), 0), 0) = \varphi(\varphi(\varphi(2))), \quad (4.526)$$

$$\phi(\phi(\phi(3, 0), 0), 0) = \varphi(\varphi(\varphi(3))), \quad (4.527)$$

$$\phi(\phi(\phi(\phi(1, 0), 0), 0), 0) = \varphi(\varphi(\varphi(\varphi(1)))), \quad (4.528)$$

$$\phi(\phi(\phi(\phi(\phi(1, 0), 0), 0), 0), 0) = \varphi(\varphi(\varphi(\varphi(\varphi(1)))))), \quad (4.529)$$

直到

$$\phi(1, 0, 0) = \varphi(1, 0). \quad (4.530)$$

至此 Veblen 函数达到了二元层次，而弱 Veblen 函数达到了三元层次。

接下来有

$$\phi(1, 0, 1) = \varphi(1, 0) + 1, \quad (4.531)$$

$$\phi(1, 0, \phi(1, 0)) = \varphi(1, 0) + \varphi(1), \quad (4.532)$$

$$\phi(1, 0, \phi(1, 0, 0)) = \varphi(1, 0) \cdot 2, \quad (4.533)$$

$$\phi(1, 0, \phi(1, 0, \phi(1, 0, 0))) = \varphi(1, 0) \cdot 3, \quad (4.534)$$

$$\phi(1, 1, 0) = \varphi(1, 0) \cdot \varphi(1), \quad (4.535)$$

$$\phi(1, 1, \phi(1, 1, 0)) = \varphi(1, 0) \cdot \varphi(1) \cdot 2, \quad (4.536)$$

$$\phi(1, 2, 0) = \varphi(1, 0) \cdot \varphi(2), \quad (4.537)$$

$$\phi(1, \phi(1, 0), 0) = \varphi(1, 0) \cdot \varphi(\varphi(1)), \quad (4.538)$$

$$\phi(1, \phi(1, 1), 0) = \varphi(1, 0) \cdot \varphi(\varphi(1) + 1), \quad (4.539)$$

$$\phi(1, \phi(2, 0), 0) = \varphi(1, 0) \cdot \varphi(\varphi(2)), \quad (4.540)$$

$$\phi(1, \phi(\phi(1, 0), 0), 0) = \varphi(1, 0) \cdot \varphi(\varphi(\varphi(1))), \quad (4.541)$$

$$\phi(1, \phi(1, 0, 0), 0) = \varphi(1, 0)^2, \quad (4.542)$$

$$\phi(1, \phi(\phi(1, 0, 0)), 0) = \varphi(1, 0)^2 \cdot \varphi(1), \quad (4.543)$$

$$\phi(1, \phi(1, \phi(1, 0, 0), 0), 0) = \varphi(1, 0)^3, \quad (4.544)$$

$$\phi(1, \phi(1, 1, 0), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1)}, \quad (4.545)$$

$$\phi(1, \phi(\phi(1, 1, 0)), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1)} \cdot \varphi(1), \quad (4.546)$$

$$\phi(1, \phi(\phi(\phi(1, 1, 0))), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1)} \cdot \varphi(\varphi(1)), \quad (4.547)$$

$$\phi(1, \phi(1, 1, \phi(1, 0, 0)), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1)+1}, \quad (4.548)$$

$$\phi(1, \phi(1, 2, 0), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1)^2}, \quad (4.549)$$

$$\phi(1, \phi(1, \phi(1, 0), 0), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1)^{\varphi(1)}}, \quad (4.550)$$

$$\phi(1, \phi(1, \phi(1, 0, 0), 0), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1, 0)}, \quad (4.551)$$

$$\phi(1, \phi(1, \phi(1, 0, 0), \phi(1, 0, 0)), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1, 0)+1}, \quad (4.552)$$

$$\phi(1, \phi(1, \phi(\phi(1, 0, 0)), 0), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1, 0) \cdot \varphi(1)}, \quad (4.553)$$

$$\phi(1, \phi(1, \phi(1, \phi(1, 0, 0), 0), 0), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1, 0)^2}, \quad (4.554)$$

$$\phi(1, \phi(1, \phi(1, 1, 0), 0), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1, 0)^{\varphi(1)}}, \quad (4.555)$$

$$\phi(1, \phi(1, \phi(1, \phi(1, 0, 0), 0), 0), 0) = \varphi(1, 0)^{\varphi(1, 0)^{\varphi(1, 0)}}, \quad (4.556)$$

$$\phi(2, 0, 0) = \varphi(1, 1), \quad (4.557)$$

$$\phi(3, 0, 0) = \varphi(1, 2), \quad (4.558)$$

$$\phi(\phi(1, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1)), \quad (4.559)$$

$$\phi(\phi(1, 1), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1) + 1), \quad (4.560)$$

$$\phi(\phi(1, \phi(1, 0)), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1) \cdot 2), \quad (4.561)$$

$$\phi(\phi(2, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1)^2), \quad (4.562)$$

$$\phi(\phi(3, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1)^3), \quad (4.563)$$

$$\phi(\phi(\phi(1, 0), 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1)^{\varphi(1)}), \quad (4.564)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1, 0)), \quad (4.565)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 1), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1, 0) + 1), \quad (4.566)$$

$$\phi(\phi(1, 1, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1, 0) \cdot \varphi(1)), \quad (4.567)$$

$$\phi(\phi(3, 0, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1, 1)), \quad (4.568)$$

$$\phi(\phi(\phi(1, 0), 0, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1))), \quad (4.569)$$

$$\phi(\phi(\phi(1, 0, 0), 0, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, 0))), \quad (4.570)$$

直到

$$\phi(1, 0, 0, 0) = \varphi(2, 0), \quad (4.571)$$

至此弱 Veblen 函数达到了四元层次。

接下来有

$$\phi(\phi(1, 0, 0, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1), \quad (4.572)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0, \phi(1, 0)), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1)), \quad (4.573)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0, \phi(1, 0, 0)), 0, 0) = \varphi(1, \phi(2, 0) + \varphi(1, 0)), \quad (4.574)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0, \phi(1, 1, 0)), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, 0) \cdot \varphi(1)), \quad (4.575)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0, \phi(3, 0, 0)), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, 1)), \quad (4.576)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 1, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(2, 0) \cdot 2), \quad (4.577)$$

$$\phi(\phi(1, 0, \phi(1, 0), 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(2, 0) \cdot \phi(1)), \quad (4.578)$$

$$\phi(\phi(\phi(1, 0, 0, 0), 0, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1)), \quad (4.579)$$

$$\phi(2, 0, 0, 0) = \varphi(2, 1), \quad (4.580)$$

$$\phi(3, 0, 0, 0) = \varphi(2, 2), \quad (4.581)$$

$$\phi(\phi(1, 0), 0, 0, 0) = \varphi(2, \varphi(1)), \quad (4.582)$$

$$\phi(\phi(\phi(1, 0), 0), 0, 0, 0) = \varphi(2, \varphi(\varphi(1))), \quad (4.583)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0), 0, 0, 0) = \varphi(2, \varphi(1, 0)), \quad (4.584)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0, 0), 0, 0, 0) = \varphi(2, \varphi(2, 0)), \quad (4.585)$$

$$\phi(1, 0, 0, 0, 0) = \varphi(3, 0), \quad (4.586)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0, 0, 0), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(3, 0) + 1), \quad (4.587)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0, 0, 0), 0, 0, 0) = \varphi(2, \varphi(3, 0) + 1), \quad (4.588)$$

$$\phi(2, 0, 0, 0, 0) = \varphi(3, 1), \quad (4.589)$$

$$\phi(\phi(1, 0), 0, 0, 0, 0) = \varphi(3, \varphi(1)), \quad (4.590)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0, 0, 0), 0, 0, 0, 0) = \varphi(3, \varphi(3, 0)), \quad (4.591)$$

$$\phi(1, 0, 0, 0, 0, 0) = \varphi(4, 0), \quad (4.592)$$

$$\phi(1 @ \phi(1, 0)) = \varphi(\varphi(1), 0), \quad (4.593)$$

$$\phi(\phi(1 @ \phi(1, 0)), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(\varphi(1), 0) + 1), \quad (4.594)$$

$$\phi(\phi(1 @ \phi(1, 0)), 0, 0, 0) = \varphi(2, \varphi(\varphi(1), 0) + 1), \quad (4.595)$$

$$\phi(2 @ \phi(1, 0)) = \varphi(\varphi(1), 1), \quad (4.596)$$

$$\phi(\phi(1, 0) @ \phi(1, 0)) = \varphi(\varphi(1), \varphi(1)), \quad (4.597)$$

$$\phi(\phi(1, 0, 0) @ \phi(1, 0)) = \varphi(\varphi(1), \varphi(1, 0)), \quad (4.598)$$

$$\phi(\phi(1 @ \phi(1, 0)) @ \phi(1, 0)) = \varphi(\varphi(1), \varphi(\varphi(1), 0)), \quad (4.599)$$

$$\phi(1 @ \phi(1, 1)) = \varphi(\varphi(1) + 1, 0), \quad (4.600)$$

$$\phi(1 @ \phi(1, \phi(1))) = \varphi(\varphi(1) \cdot 2, 0), \quad (4.601)$$

$$\phi(1 @ \phi(2, 0)) = \varphi(\varphi(2), 0), \quad (4.602)$$

$$\phi(1 @ \phi(1, 0, 0)) = \varphi(\varphi(1, 0), 0), \quad (4.603)$$

$$\phi(1 @ \phi(1 @ \phi(1, 0))) = \varphi(\varphi(\varphi(1), 0), 0), \quad (4.604)$$

直到

$$\phi(1 @ (1, 0)) = \varphi(1, 0, 0), \quad (4.605)$$

至此 Veblen 函数达到了三元层次，而弱 Veblen 函数达到了序元的极限。

接下来有

$$\phi(\phi(1@ (1, 0)), 0, 0) = \varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (4.606)$$

$$\phi(\phi(1@ (1, 0)), 0, 0, 0) = \varphi(2, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (4.607)$$

$$\phi(\phi(1@ (1, 0))@ \phi(1, 0)) = \varphi(\varphi(1), \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (4.608)$$

$$\phi(\phi(1@ (1, 0))@ \phi(1, 0, 0)) = \varphi(\varphi(1, 0), \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (4.609)$$

$$\phi(\phi(1@ (1, 0))@ \phi(1, 0, 0, 0)) = \varphi(\varphi(2, 0), \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (4.610)$$

$$\phi(2@ \phi(1@ (1, 0))) = \varphi(\varphi(1, 0, 0), 1), \quad (4.611)$$

$$\phi(\phi(1, 0)@ \phi(1@ (1, 0))) = \varphi(\varphi(1, 0, 0), \varphi(1)), \quad (4.612)$$

$$\phi(1@ \phi(1@ (1, 0), 1@ 0)) = \varphi(\varphi(1, 0, 0) + 1, 0), \quad (4.613)$$

$$\phi(1@ \phi(1@ (1, 0), \phi(1, 0)@ 0)) = \varphi(\varphi(1, 0, 0) + \varphi(1), 0), \quad (4.614)$$

$$\phi(1@ \phi(1@ (1, 0), \phi(1@ (1, 0))@ 0)) = \varphi(\varphi(1, 0, 0) \cdot 2, 0), \quad (4.615)$$

$$\phi(1@ \phi(1@ (1, 0), 1@ 1)) = \varphi(\varphi(1, 0, 0) \cdot \varphi(1), 0), \quad (4.616)$$

$$\phi(1@ \phi(1, \phi(1@ (1, 0), 1@ 1), 0)) = \varphi(\varphi(1, 0, 0)^{\varphi(1)}, 0), \quad (4.617)$$

$$\phi(1@ \phi(\phi(1@ (1, 0)), 0, 0)) = \varphi(\varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1), 0), \quad (4.618)$$

$$\phi(1@ \phi(\phi(1@ (1, 0))@ \phi(1, 0))) = \varphi(\varphi(\varphi(1), \varphi(1, 0, 0) + 1), 0), \quad (4.619)$$

$$\phi(1@ (1, 1)) = \varphi(1, 0, 1), \quad (4.620)$$

$$\phi(2@ (1, 1)) = \varphi(1, 0, 2), \quad (4.621)$$

$$\phi(\phi(1, 0)@ (1, 1)) = \varphi(1, 0, \varphi(1)), \quad (4.622)$$

$$\phi(\phi(1@ (1, 0))@ (1, 1)) = \varphi(1, 0, \varphi(1, 0, 0)), \quad (4.623)$$

$$\phi(\phi(1@ (1, 1))@ (1, 1)) = \varphi(1, 1, 0), \quad (4.624)$$

$$\phi(1@ (1, 2)) = \varphi(1, \varphi(1), 0), \quad (4.625)$$

$$\phi(1@ (1, \phi(1@ (1, 0)))) = \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 0), \quad (4.626)$$

$$\phi(1@ (2, 0)) = \varphi(2, 0, 0), \quad (4.627)$$

$$\phi(2@ (2, 0)) = \varphi(2, 0, 1), \quad (4.628)$$

$$\phi(1@ (2, 1)) = \varphi(2, 1, 0), \quad (4.629)$$

$$\phi(1@ (3, 0)) = \varphi(3, 0, 0), \quad (4.630)$$

$$\phi(1@ (\phi(1), 0)) = \varphi(\varphi(1), 0, 0), \quad (4.631)$$

$$\phi(1@ (\phi(1@ (1, 0)), 0)) = \varphi(\varphi(1, 0, 0), 0, 0), \quad (4.632)$$

$$\phi(1@ (1, 0, 0)) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (4.633)$$

$$\phi(1@ (1, 0, 1)) = \varphi(1, 0, 1, 0), \quad (4.634)$$

$$\phi(1@ (1, 1, 0)) = \varphi(1, 1, 0, 0), \quad (4.635)$$

$$\phi(1@ (2, 0, 0)) = \varphi(2, 0, 0, 0), \quad (4.636)$$

$$\phi(1@ (1, 0, 0, 0)) = \varphi(1, 0, 0, 0, 0), \quad (4.637)$$

$$\phi(1@ (1, 0, 0, 0, 0)) = \varphi(1, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (4.638)$$

直到

$$\phi(1@(1@\phi(1,0))) = \varphi(1@\varphi(1)), \quad (4.639)$$

至此 Veblen 函数达到了有限元的极限。

接下来有

$$\phi(2@(1@\phi(1,0))) = \varphi(1@\varphi(1), 1@0), \quad (4.640)$$

$$\phi(1@(1@\phi(1,0), 1@0)) = \varphi(1@\varphi(1), 1@1), \quad (4.641)$$

$$\phi(1@(1@\phi(1,0), 1@1)) = \varphi(1@\varphi(1), 1@2), \quad (4.642)$$

$$\phi(1@(2@\phi(1,0))) = \varphi(2@\varphi(1)), \quad (4.643)$$

$$\phi(1@(\phi(1,0)@\phi(1,0))) = \varphi(\varphi(1)@\varphi(1)), \quad (4.644)$$

$$\phi(1@(1@\phi(1,1))) = \varphi(1@\varphi(1) + 1), \quad (4.645)$$

$$\phi(1@(1@\phi(2,0))) = \varphi(1@\varphi(2)), \quad (4.646)$$

$$\phi(1@(1@\phi(1,0,0))) = \varphi(1@\varphi(1,0)), \quad (4.647)$$

$$\phi(1@(1@\phi(1@(\phi(1,0)))) = \varphi(1@\varphi(1,0,0)), \quad (4.648)$$

$$\phi(1@(1@\phi(1@(\phi(1@(\phi(1,0)))))) = \varphi(1@\varphi(1@\varphi(1))), \quad (4.649)$$

直到

$$\phi(1@(1@(\phi(1,0))) = \varphi(1@(\phi(1,0))), \quad (4.650)$$

至此 Veblen 函数达到了序元的极限。

由此我们看到, 进入扩展序元层次后, 弱 Veblen 函数实际上只比 Veblen 函数多一层扩展序元的嵌套而已。于是我们得到

$$\phi(1@(\phi(1,0)), 1@(\phi(1@(\phi(1@(\phi(1,0)))))) = \varphi(1@\varphi(1@(\phi(1,0))), 1@0), \quad (4.651)$$

$$\phi(2@(\phi(1,0))) = \varphi(1@(\phi(1,0), 1@0)), \quad (4.652)$$

$$\phi(1@(\phi(1,0), 1@\phi(1@(\phi(1@(\phi(1,0)))))) = \varphi(1@(\phi(1,0), 1@\varphi(1@(\phi(1,0)))), \quad (4.653)$$

$$\phi(1@(2@(\phi(1,0))) = \varphi(2@(\phi(1,0))), \quad (4.654)$$

$$\phi(1@(1@(\phi(1,1))) = \varphi(1@(\phi(1,1))), \quad (4.655)$$

$$\phi(1@(1@(\phi(2,0))) = \varphi(1@(\phi(2,0))), \quad (4.656)$$

$$\phi(1@(1@(\phi(1,0,0))) = \varphi(1@(\phi(1,0,0))), \quad (4.657)$$

$$\phi(1@(1@(\phi(1@(\phi(1,0)))) = \varphi(1@(\phi(1@(\phi(1,0)))), \quad (4.658)$$

$$\phi(1@(1@(\phi(1@(\phi(1@(\phi(1,0)))))) = \varphi(1@(\phi(1@(\phi(1@(\phi(1,0))))), \quad (4.659)$$

直到

$$\phi(1@ \dots (1@(\phi(1,0)) \dots) = \varphi(1@ \dots (1@(\phi(1,0)) \dots) = \text{BHO}. \quad (4.660)$$

故弱 Veblen 函数和 Veblen 函数的追平点为 BHO。

弱 Veblen 函数实际上是相当于在利用 Veblen 结构来枚举后继映射 $\alpha \mapsto \alpha + 1$ 的极限点。相比于 Veblen 函数枚举更强大映射的不动点来说, 弱 Veblen 函数的强度显得更弱一些。事实上在变量比较小的情况下, 二者确实显示出了较大的差距。然而弱 Veblen 函数和 Veblen 函数最终将在 BHO 处发生追平, 这代表枚举各种映射的不动点实际上与直接枚举后继的极限点在强度上没有产生本质上的区别。

弱 Veblen 函数的结构比普通的 Veblen 函数要简洁得多, 而二者的极限强度实际上是相等的。因此, 即使将普通的 Veblen 函数替换为弱 Veblen 函数, 对序数记号的极限强度也不会产生影响。

第五章 序数折叠函数

5.1 非递归序数

非递归序数

在前文中，为了得到更加强大的大数，我们引入了序数作为更强的工具。我们利用恰当的方法，将每一个递归序数¹（也就是那种可以从 0 出发，自下而上地得到的序数） α 都对应于一个快速增长的函数 $f_\alpha(n)$ ，这就是此前介绍的快速增长层次。我们发现，每在递归序数世界中前进一步，相应地就会在大数世界之中前进更远的距离。高层次的数学对象常常比低层次的数学对象具有更加深刻的结构，而我们对于高层次数学结构的认识反过来也会极大地启发我们对于低层次数学对象的认识。因此，借助序数的结构来揭示大数函数的结构，常常是比直接对大数函数进行迭代是更有效的（并且事实上也是更加深刻的）。

现在，我们的问题已经由得到更加强大的大数函数，转变为得到更加强大的递归序数了。考虑到我们此前已经通过递归序数得到了更加强大的大数函数，那么为了得到更大的递归序数，我们是否可以设想引入某种更加强大的数学对象，然后再通过某种方式将这些更加强大的东西对应到更大的递归序数上呢？如果是这样的话，那么这种更高层次数学对象所蕴含的丰富结构，也将极大地启发我们对于递归序数的认识。事实上，这就是得到大递归序数最重要，也是最系统的方法之一。而我们所引入的那个超越了一切递归序数的更强大的数学对象，就是“非递归序数”。

要想知道什么是非递归序数，我们需要先明确递归序数的概念。我们可以设想，如果想把一个序数 α 放到快速增长层次 $f_\alpha(n)$ 之中，那么它一定应当是那种可以自下而上地得到的序数。或者反过来说，它一定应当是那种能够通过不断地取基本列和取后继的方法逐步减小到 0 的序数。这样的序数就是“递归序数”，它是我们所最熟悉的序数，实际上我们迄今为止见到的所有序数都是递归序数（包括自然数、 ω 序数以及用 Veblen 函数写出的序数）。如果我们设想递归地从零开始不断地取后继和对长度为 ω 的基本列取极限，那么这样所能够得到的所有序数都是递归序数。

初看起来，通过上述递归的方式似乎就可以得到全部的序数了。然而，事实上确实存在着不是递归序数的序数。现在设想我们将所有的递归序数从小到大排成一列，然后让所有的这些序数组成一个集合²，那么我们将得到一个如下所示的集合

$$\{0, 1, \omega, \omega^\omega, \varepsilon_0, \varphi(1, 0, 0), \text{SVO}, \text{LVO}, \text{BHO}, \dots\}, \quad (5.1)$$

事实上省略号后方的递归序数的扩展也是无穷无尽的（这之中蕴含的结构要远远超出朴素的想象）。根据我们之前的讨论，对于任意一个由序数所构成的集合来说，总存在着一个最小的序数，它大于这集合中的所有序数。这个序数可以通过对这个集合中所有的序数取上确界而得到，因此取所有递归序数的上确界，我们将得到一个超越了所有递归序数的更加强大的序数，我们将其记为 Ω

$$\Omega = \sup\{0, 1, \omega, \omega^\omega, \varepsilon_0, \varphi(1, 0, 0), \text{SVO}, \text{LVO}, \text{BHO}, \dots\}, \quad (5.2)$$

这就是第一个非递归序数³。

¹这里说的实际上是 Ω 之下的递归序数。我们在本章中不明确区分“递归序数”和“ Ω 以下的递归序数”之间的区别。

²这样的集合确实是存在的，它不会引起类似“最大序数悖论”这样的困难。

³在一些更古老的定义中， Ω 取为了第一个不可数序数 ω_1 。以现在的视角来看， ω_1 过于强大了，只需要将这里的序数选取为第一个非递归序数就完全能够胜任序数折叠函数的要求。

Ω 超越了所有在它之下的递归序数所能够达到的极限。在得到了第一个非递归序数 Ω 之后，我们当然可以对它递归地进行取后继和取极限的操作，以得到一系列更大的序数

$$\Omega + 1, \quad \Omega + \omega, \quad \Omega \cdot 2, \quad \Omega^2, \quad \Omega^\Omega, \quad \dots, \quad (5.3)$$

以此类推。但是这样也远未穷尽 Ω 之上的所有序数。现在将所有从 Ω 出发通过递归的操作得到的序数再次放在一个集合之中，那么应当存在一个比所有的这些序数都大的序数。我们将这个序数记作 Ω_2

$$\Omega_2 = \sup\{\Omega + 1, \Omega + \omega, \Omega \cdot 2, \Omega^2, \Omega^\Omega, \dots\}, \quad (5.4)$$

它是第二个非递归序数。

接下来，取所有从 Ω_2 出发所能够得到的递归序数的极限，我们将得到第三个非递归序数 Ω_3

$$\Omega_3 = \sup\{\Omega_2 + 1, \Omega_2 + \omega, \Omega_2 \cdot \Omega, \Omega_2 \cdot 2, \Omega_2^2, \Omega_2^\Omega, \Omega_2^{\Omega_2}, \dots\}, \quad (5.5)$$

然后又有 Ω_4, Ω_5 ，以此类推。所有的 Ω_n 所构成的集合的极限可以定义一个更加强大的极限序数，我们将其记为 Ω_ω

$$\Omega_\omega = \sup\{\Omega, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4, \dots\}. \quad (5.6)$$

然后又有 $\Omega_{\omega^2}, \Omega_{\varepsilon_0}$ ，以此类推⁴。直到对于所有用递归序数下标进行标记的 Ω_α 所构成的集合取上确界，我们将得到以非递归序数 Ω 为下标的更加强大的非递归序数 Ω_Ω

$$\Omega_\Omega = \sup\{\Omega_0, \Omega_1, \Omega_\omega, \Omega_{\omega^\omega}, \Omega_{\varepsilon_0}, \Omega_{\text{SVO}}, \Omega_{\text{LVO}}, \Omega_{\text{BHO}}, \dots\}. \quad (5.7)$$

接下来下标也可以变为更加强大的非递归序数，我们得到 $\Omega_{\Omega_2}, \Omega_{\Omega_3}$ ，直到 Ω_{Ω_ω} 。然后下标的下标又可以变为非递归序数，这样可以得到 Ω_{Ω_Ω} 乃至 $\Omega_{\Omega_{\Omega_\Omega}}$ ，以此类推。当然，这一过程还可以不断地进行下去，例如我们可以仿照 Veblen 函数的方式对下标的不动点进行标记

$$\Omega_{1,0} = \alpha \mapsto \Omega_\alpha \text{ fp.} = \sup\{\Omega, \Omega_\Omega, \Omega_{\Omega_\Omega}, \dots\}, \quad (5.8)$$

这是一个有无限多个 Ω 组成的下标塔。当然，非递归序数的结构也是无限复杂的，上述过程可以不断地进行下去，甚至可以设想存在超越以所有以上面这种“递归”的形式写出的非递归序数。

序数折叠函数

将上述非递归层次的序数映射到大递归序数的函数，称为“序数折叠函数”(Ordinal Collapsing Function, OCF)。一个 OCF 是一个形如 $\psi(\alpha)$ 的函数，这个函数可以接收一个非递归层次的序数，输出一个 Ω 以下的大递归序数，即

$$\psi(\text{非递归层次的序数}) = \text{大递归序数}. \quad (5.9)$$

形象地说，序数折叠函数的作用相当于将更高层次的非递归序数结构“折叠”到递归序数的区间内。因此，如果我们能够恰当地将非递归序数放在序数折叠函数之中，那么我们将得到一个大的递归序数。如果我们能够对于大的非递归序数结构有更深刻的认识，那么我们也将在递归序数的世界之中中前进得更远。序数折叠函数是目前最重要的得到大递归序数的方法之一。

将非递归序数映射到递归序数的方法有很多种，相应地存在着许多不同的序数折叠函数。这些序数折叠函数的形式是非常相似的，但是其细节却各不相同，因此在利用序数折叠函数表示序数时需要特别注意究竟使用的是何种序数折叠函数。目前对于 $\psi(\Omega_{\Omega_\dots})$ 以下的序数来说，在大数数学之中常用的序数折叠函数有 Madore's OCF(MOCF) 与 Buchholz's OCF(BOCF) 两种，在本章中我们将对其规则进行介绍。未做说明时，在本讲义中将使用 MOCF 表示序数。

而对于更高的序数折叠函数，大数数学界的使用仍然是非常混乱的，目前尚没有一个统一的版本来表示更高层次的折叠方法（甚至可以说，每个人所使用的折叠规则都不相同）。尽管证明论中有一些基于集合论的严格序数折叠函数，但是这些序数折叠函数的行为都过于复杂，目前几乎不被大数数学的研究者所理解。可以说对于更高的非递归序数来说，目前序数折叠函数的使用仍然是十分粗糙而且不严格的。

⁴严格来说， Ω_ω 以及下标为极限序数的 Ω_α 并不是非递归序数，因为它可以通过所有 Ω_n 递归地得到。不过我们暂时不用理会这一区别。

值得说明的是，序数折叠函数从本质上讲就不是一个递归的序数记号，真正意义上的序数折叠函数一定是用集合论的方式定义的。但是在目前的大数数学研究之中，研究者们通常都只是递归地表述出序数折叠函数的折叠行为。只考虑折叠行为当然是更加简单的，但是这也丢失了序数折叠函数的核心。可以说，这样得到的记号只是一个“长得像”序数折叠函数的递归序数记号而已。

由于我们现在的目的仅仅是探究如何利用序数折叠函数给出更大的递归序数，因此我们将着重讨论序数折叠函数的行为，而暂时不讨论过于复杂的严格性内容。接下来，我们将按照如下顺序对序数折叠函数进行讲解：首先，我们将自下而上地介绍序数折叠函数的行为；其次，我们将递归地介绍序数折叠函数的折叠规则（即它是如何将非递归序数折叠为递归序数的），并给出其递归的基本列定义；最后，我们将介绍序数折叠函数的集合论定义，解释其各公式的含义，并说明它与前述的折叠规则之间的一致性。

我们将以 Madore's OCF 为核心，对其行为进行较为详细的说明，同时也介绍 Buchholz's OCF 的行为，并说明两种 OCF 之间的关系。对于更高层次的非递归序数所对应的 OCF，以及证明论之中引入的其他严格的 OCF，我们将在后续章节之中进行更深入的讨论。

5.2 含递归序数的 Madore's OCF

枚举

首先，我们考虑将递归序数 α 放到 MOCF 之中的情况。最小的递归序数为 0，将它放到 MOCF 之中，我们得到的是 ε_0 。因此我们有

$$\psi(0) = \varepsilon_0, \quad (5.10)$$

这是 MOCF 的初始条件。

然后，MOCF 之中的变量每增加 1，就相当于将此前的 MOCF 的取值取指数塔的极限。因此我们有

$$\psi(1) = \psi(0)^{\psi(0)^{\psi(0)^{\cdots}}} = \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\cdots}}} = \varepsilon_1, \quad (5.11)$$

这里省略号代表任意有限层指数塔的极限。接下来有

$$\psi(2) = \psi(1)^{\psi(1)^{\psi(1)^{\cdots}}} = \varepsilon_1^{\varepsilon_1^{\varepsilon_1^{\cdots}}} = \varepsilon_2, \quad (5.12)$$

$$\psi(3) = \psi(2)^{\psi(2)^{\psi(2)^{\cdots}}} = \varepsilon_2^{\varepsilon_2^{\varepsilon_2^{\cdots}}} = \varepsilon_3, \quad (5.13)$$

以此类推。 $\psi(\omega)$ 即为所有 $\psi(n)$ 的极限

$$\psi(\omega) = \sup\{\psi(0), \psi(1), \psi(2), \dots\} = \sup\{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots\} = \varepsilon_\omega. \quad (5.14)$$

接下来有

$$\psi(\omega + 1) = \psi(\omega)^{\psi(\omega)^{\psi(\omega)^{\cdots}}} = \varepsilon_\omega^{\varepsilon_\omega^{\varepsilon_\omega^{\cdots}}} = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (5.15)$$

$$\begin{aligned} \psi(\omega \cdot 2) &= \sup\{\psi(\omega), \psi(\omega + 1), \psi(\omega + 2), \dots\} \\ &= \sup\{\varepsilon_\omega, \varepsilon_{\omega+1}, \varepsilon_{\omega+2}, \dots\} = \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \end{aligned} \quad (5.16)$$

以此类推。可以看到，MOCF 内层的序数每增加 1，就取指数塔的极限

$$\psi(\alpha + 1) = \psi(\alpha)^{\psi(\alpha)^{\psi(\alpha)^{\cdots}}}, \quad (5.17)$$

而这恰好对应于 ε 序数的下标增加 1。而 MOCF 内层的序数每取极限，相应地也取这些序数所对应的 MOCF 的极限

$$\psi(\alpha)[n] = \psi(\alpha[n]), \quad (5.18)$$

而这恰好对应于 ε 序数的下标取极限。

因此，MOCF 内层的递归序数和 ε 序数的下标是同步增加的，我们有

$$\psi(\omega^2) = \varepsilon_{\omega^2}, \quad (5.19)$$

$$\psi(\omega^\omega) = \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (5.20)$$

$$\psi(\varepsilon_0) = \psi(\psi(0)) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (5.21)$$

$$\psi(\varepsilon_{\varepsilon_0}) = \psi(\psi(\psi(0))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (5.22)$$

以此类推。上述过程可以不断地进行下去，直到

$$\psi(\zeta_0) = \psi(\psi(\dots \psi(0) \dots)) = \zeta_0, \quad (5.23)$$

这是映射 $\alpha \mapsto \psi(\alpha)$ 的不动点

$$\zeta_0 = \alpha \mapsto \psi(\alpha) \text{ fp.} \quad (5.24)$$

根据上述讨论，对于任意的 $\alpha \leq \zeta_0$ 都有

$$\psi(\alpha) = \varepsilon_\alpha = \varphi(1, \alpha). \quad (5.25)$$

平台期

到目前为止，OCF 与 ε 序数的结构仍然是完全相同的，但是它们接下来就会产生区别。现在我们考虑 $\psi(\zeta_0 + 1)$ 的取值。如果 OCF 仍然遵循此前的行为，那么 $\psi(\zeta_0 + 1)$ 就应当等于 $\varepsilon_{\zeta_0 + 1}$ ，然而真实的情况并非如此。事实上 ζ_0 并非是利用 MOCF 表示出的序数，而是用其他序数记号（Veblen 函数）写出的。假如我们除了序数折叠函数自身之外对所有序数记号一无所知，那么我们就应当将 $\psi(\zeta_0)$ 表示为

$$\psi(\zeta_0) = \psi(\psi(\dots \psi(0) \dots)) = \sup\{\psi(0), \psi(\psi(0)), \psi(\psi(\psi(0))), \dots\}, \quad (5.26)$$

这里 $\psi(\psi(\dots \psi(0) \dots))$ 应当视为任意有限层 $\psi(0)$ 嵌套的极限。

如果按照这一标准，那么 $\psi(\zeta_0 + 1)$ 应当表示为什么呢？初看起来，我们可以将其表示为

$$\psi(\zeta_0 + 1) = \psi(\psi(\dots \psi(0) \dots) + 1). \quad (5.27)$$

但是请注意，形如 $\psi(\dots \psi(0) \dots)$ 的表述是非常不严格的，它总应当被视为有限次嵌套的极限。既然是这样的话，那么 $\psi(\psi(\dots \psi(0) \dots) + 1)$ 应当被视为什么？我们既然已经取了任意有限次嵌套的极限，又如何能在最外层函数的内部再额外增加一个 1？也许我们会尝试将 $\zeta_0 + 1$ 视为如下的极限

$$\sup\{\psi(0) + 1, \psi(\psi(0)) + 1, \psi(\psi(\psi(0))) + 1, \dots\}, \quad (5.28)$$

但是这样得到的极限仍然是 ζ_0 。因此如果按照上述标准的话，那么 $\zeta_0 + 1$ 实际上不可能从 $\psi(0)$ 出发，通过序数折叠函数有限地得到。

正是由于这一性质，使得序数折叠函数产生了与 ε_0 函数不同的性质。尽管我们仍然可以将 $\zeta_0 + 1$ 这样的递归序数放进序数折叠函数之中，但是其取值与 $\psi(\zeta_0)$ 将不会有什么区别

$$\psi(\zeta_0 + 1) = \psi(\zeta_0) = \zeta_0. \quad (5.29)$$

事实上对于任意递归序数 $\alpha > \zeta_0$ 都有

$$\psi(\alpha) = \psi(\zeta_0) = \zeta_0. \quad (5.30)$$

因此在 MOCF 之中，输出的递归序数实际上被 ζ_0 所卡住了。不论这里的 α 有多大，只要它仍然是一个递归序数，将其放在 MOCF 之中都不会超过 ζ_0 。只有当我们在 MOCF 之中引入非递归序数，它才会越过 ζ_0 ，进入到更大的序数世界之中。

递归定义

现在我们给出当自变量中仅含有递归序数 α 时，MOCF $\psi(\alpha)$ 的递归行为。首先，当 $\alpha = 0$ 时，其初始条件为

$$\psi(0) = \varepsilon_0. \quad (5.31)$$

对于 $\psi(\alpha + 1)$ 来说，其取值应当是 $\psi(\alpha)$ 的指数塔的极限，写成递归的形式有

$$\psi(\alpha + 1)[0] = 0, \quad (5.32)$$

$$\psi(\alpha + 1)[n + 1] = \psi(\alpha)^{\psi(\alpha + 1)[n]}. \quad (5.33)$$

如果 α 是极限序数, 那么 $\psi(\alpha)$ 的基本列为

$$\psi(\alpha)[n] = \psi(\alpha[n]). \quad (5.34)$$

最后需要注意的是, 以上的序数都是针对 $\alpha \leq \zeta_0$ 来说的。如果 $\alpha > \zeta_0$, 那么 $\psi(\alpha)$ 的取值均为

$$\psi(\alpha) = \zeta_0. \quad (5.35)$$

综上所述, 我们给出仅含有递归序数的 MOCF $\psi(\alpha)$ 的递归定义。

定义 5.1 仅含有递归序数的 MOCF $\psi(\alpha)$ 定义为

- (1) $\psi(0) = \varepsilon_0$ 。
- (2) 对任意序数 $\alpha \leq \zeta_0$, $\psi(\alpha + 1)[0] = 0$ 。
- (3) 对任意序数 $\alpha \leq \zeta_0$, $\psi(\alpha + 1)[n + 1] = \psi(\alpha)^{\psi(\alpha + 1)[n]}$ 。
- (4) 对任意极限序数 $\alpha \leq \zeta_0$, $\psi(\alpha)[n] = \psi(\alpha[n])$ 。
- (5) 对于任意递归序数 $\alpha > \zeta_0$, $\psi(\alpha) = \zeta_0$ 。

直观地构造 OCF

以上的 OCF 仍然是以递归的形式写出来的, 下面我们将介绍其集合论定义。为了说明这一点, 我们可以用 FGH 进行一个简单的类比。起初我们一无所有, 只有一个自然数 0, 以及最基本的后继运算。于是我们便一次次地将后继作用在 0 之上, 最终得到了最初的大数函数

$$f_0(n) = n + 1. \quad (5.36)$$

当然, 我们实际上不可能将这个过程无限制地重复下去, 而只能将其重复有限 n 次。例如, 若我们将这个过程重复 100 次, 则我们将得到

$$f_0(100) = 100 + 1 = 101. \quad (5.37)$$

现在我们已经得到了一个大数函数 f_0 , 这相当于我们手中的第一块“砖”。有了这块“砖”之后, 我们就可以以它为基础继续构建第二个大数函数。要想让它增长得更快些, 从 0、后继和 f_0 出发的最快方式就是将 f_0 反复地与自身复合。当然, 这一复合过程仍然只能重复有限 n 次, 于是我们得到

$$f_1(n) = f_0^n(n) = n + n = 2n. \quad (5.38)$$

这样就得到了构建大数函数的第二块“砖”。进一步地, 从 0、后继和 f_0, f_1 这两块“砖”出发, 所构建出来的增长最快的函数就是 f_1 的 n 次复合

$$f_2(n) = f_1^n(n) = 2^n n. \quad (5.39)$$

以此类推, 我们可以不断地得到

$$f_3(n) = f_2^n(n), \quad f_4(n) = f_3^n(n). \quad (5.40)$$

而 $f_\omega(n)$ 实际上就是所有有限的“砖块” $f_m(n)$ 所能够达到的极限, 即

$$f_\omega(n) = f_n(n). \quad (5.41)$$

以此类推, 我们就可以得到越来越大的序数 α 所对应的 $f_\alpha(n)$ 。

我们可以设想利用相同的方式来构建越来越大的序数。起初我们三个序数 0, 1, ω , 以及序数运算加法、乘法和乘方。从这些序数出发反复作用上述运算, 我们可以得到越来越大的序数。但是与自然数不同的是, 我们可以将序数运算不断地作用 ω 次。这样所能够得到的最大序数就是将 ω 自身的乘方进行 ω 次, 我们将其记作 $\psi(0)$

$$\psi(0) = \omega^{\omega^{\cdots}} = \varepsilon_0 = \varphi(1, 0), \quad (5.42)$$

这里 ω 的无限层指数塔指的是任意有限层指数塔的极限

$$\omega^{\omega^{\cdots}} = \sup\{0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\}. \quad (5.43)$$

于是，我们从最小的序数 0 出发，得到了一个大得多的序数。

下一步应当如何进行呢？在第一步得到了 $\psi(0) = \varepsilon_0$ 这个“砖块”后，我们就可以利用 $0, 1, \omega, \psi(0)$ ，以及序数运算加法、乘法和乘方来构建更大的序数。于是将 $\psi(0) = \varepsilon_0$ 进行 ω 次乘方后，我们得到

$$\psi(1) = \psi(0)^{\psi(0)\cdots} = \varepsilon_0^{\varepsilon_0\cdots} = \varepsilon_1 = \varphi(1, 1). \quad (5.44)$$

这样我们就得到了第二个“砖块” $\psi(1)$ 。

利用 $0, 1, \omega, \psi(0), \psi(1)$ 以及序数运算加法、乘法运算，我们所能构建的最大序数为

$$\psi(2) = \psi(1)^{\psi(1)\cdots} = \varepsilon_1^{\varepsilon_1\cdots} = \varepsilon_2 = \varphi(1, 2). \quad (5.45)$$

于是又有

$$\psi(3) = \varepsilon_3 = \varphi(1, 3), \quad (5.46)$$

$$\psi(4) = \varepsilon_4 = \varphi(1, 4), \quad (5.47)$$

以此类推。在上述过程进行到 ω 时，我们得到了所有有限的 $\psi(n)$ 作为砖块，因此 $\psi(\omega)$ 可以取为所有小于 ω 的 $\psi(n)$ 的上确界（也就是所有的这些砖块所能够达到的极限），于是我们得到

$$\psi(\omega) = \sup\{\psi(0), \psi(1), \psi(2), \dots\} = \varepsilon_\omega = \varphi(1, \omega). \quad (5.48)$$

因此我们看到， $\psi(0)$ 就是利用 $0, 1, \omega$ 以及序数加法、乘法、乘方经过 ω 次运算所能构建的最大序数，或者更严格地说，是经过任意有限次运算所不能构建的最小序数。 $\psi(1)$ 就是利用 $0, 1, \omega$ 以及序数运算加法、乘法、乘方经过任意有限次运算所不能构建的最小序数， $\psi(2)$ 就是利用 $0, 1, \omega, \psi(1)$ 以及序数运算加法、乘法、乘方经过任意有限次运算所不能构建的最小序数，以此类推。那么 $\psi(\omega)$ 是什么呢？我们发现，它也可以表示为利用 $0, 1, \omega$ ，所有自变量 $n < \omega$ 的 $\psi(n)$ 以及序数运算加法、乘法、乘方经过任意有限次运算所不能构建的最小序数。

上述过程可以不断地进行下去，我们可以得到一系列越来越大的序数。一般地，我们说 $\psi(\alpha)$ 可以表示为利用 $0, 1, \omega$ ，所有自变量 $\beta < \alpha$ 的 $\psi(\beta)$ 以及序数运算加法、乘法、乘方经过任意有限次运算所不能构建的最小序数。按照这一定义，我们可以得到

$$\psi(\omega + 1) = \psi(\omega)^{\psi(\omega)^{\psi(\omega)\cdots}} = \varepsilon_\omega^{\varepsilon_\omega^{\varepsilon_\omega\cdots}} = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (5.49)$$

$$\begin{aligned} \psi(\omega \cdot 2) &= \sup\{\psi(\omega), \psi(\omega + 1), \psi(\omega + 2), \dots\} \\ &= \sup\{\varepsilon_\omega, \varepsilon_{\omega+1}, \varepsilon_{\omega+2}, \dots\} = \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \end{aligned} \quad (5.50)$$

以此类推。接下来有

$$\psi(\omega^2) = \varepsilon_{\omega^2}, \quad (5.51)$$

$$\psi(\omega^\omega) = \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (5.52)$$

$$\psi(\varepsilon_0) = \psi(\psi(0)) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (5.53)$$

$$\psi(\varepsilon_{\varepsilon_0}) = \psi(\psi(\psi(0))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (5.54)$$

直到

$$\psi(\zeta_0) = \sup\{\psi(0), \psi(\psi(0)), \psi(\psi(\psi(0))), \dots\} = \zeta_0. \quad (5.55)$$

但是这里仍然面临着一个问题：我们在构建 $\psi(\alpha)$ 时用了比 α 更小的序数 β 来作为 $\psi(\beta)$ 的变量。然而假如我们真的除了序数折叠函数之外一无所有，那么在这一过程中所用到的序数 β 也必须是能够在有限次运算之中通过 $0, 1, \omega$ 进行加法、乘法、乘方运算，以及将这些序数放到 MOCF 之中所得到的序数。由于这一性质，如果我们考虑 $\psi(\zeta_0 + 1)$ ，那么我们发现它将不再能够表示为 $\psi(\zeta_0)$ 的指数塔。因为 $\psi(\zeta_0)$ 不再是能够在有限次运算之中通过 $0, 1, \omega$ 以及将这些序数放到 MOCF 之中所得到的序数，它实际上是任意有限次 $\psi(0)$ 嵌套的极限

$$\psi(\zeta_0) = \sup\{\psi(0), \psi(\psi(0)), \psi(\psi(\psi(0))), \dots\}. \quad (5.56)$$

因此， $\psi(\zeta_0)$ 不再是一个可以在 MOCF 之中直接使用的砖块，而是一个通过所有可用的砖块所能够达到的极限。而这一极限，实际上也就是 $\psi(\zeta_0 + 1)$ 所能够达到的最大取值

$$\psi(\zeta_0 + 1) = \psi(\zeta_0) = \zeta_0. \quad (5.57)$$

不仅仅是 $\zeta_0 + 1$, 对于任意递归序数 $\alpha > \zeta_0$ 都是如此, 我们有

$$\psi(\alpha) = \psi(\zeta_0) = \zeta_0. \quad (5.58)$$

综上所述, 我们现在给出含递归序数的 MOCF $\psi(\alpha)$ 定义。

定义 5.2 含递归序数的 MOCF $\psi(\alpha)$ 定义为利用 $0, 1, \omega$, 所有的 $\psi(\beta)$ 以及序数加法、乘法、乘方运算, 经过任意有限次运算所不能构建的最小序数。特别地, 上述定义中的 β 满足 $\beta < \alpha$, 且是能够在有限次运算之中通过 $0, 1, \omega$ 进行加法、乘法、乘方运算, 以及将这些序数放到 MOCF 之中所得到的序数。

集合论定义

下面我们用集合论更严格地对上述定义进行描述。考虑 $\psi(0)$ 的生成过程, 它从序数 $0, 1, \omega$ 开始, 利用序数加法、乘法、乘方不断地作用于其上所能得到的最大序数。最开始一次运算都没有作用, 于是我们得到序数集合

$$C^0(0) = \{0, 1, \omega\}, \quad (5.59)$$

这里括号中的零对应于 $\psi(0)$ 中的序数零, 上标的零对应于作用第零次运算得到的集合。在作用了一次运算之后, 所有可能得到的序数为 $0, 1, 2, \omega, \omega + 1, \omega \cdot 2, \omega^2, \omega^\omega$, 这就是运算一次后所能得到的序数集合 $C^1(0)$

$$C^1(0) = \{0, 1, 2, \omega, \omega + 1, \omega \cdot 2, \omega^2, \omega^\omega\}. \quad (5.60)$$

类似地, 我们可以得到 $C^2(0)$, 它是 $C^1(0)$ 中的序数经过加法、乘法和乘方运算所能得到的序数的总和。这个集合中所包含的序数的数量当然是很多的, 但是我们可以只关心其中的最大者, 它就是 ω^ω 与自身进行的乘方运算

$$\max C^2(0) = (\omega^\omega)^{\omega^\omega} = \omega^{\omega \cdot \omega^\omega} = \omega^{\omega^\omega}. \quad (5.61)$$

接下来 $C^3(0)$ 中的最大者应当是 ω^{ω^ω} 与自身进行的乘方运算

$$\max C^3(0) = (\omega^{\omega^\omega})^{\omega^{\omega^\omega}} = \omega^{\omega^{\omega \cdot \omega^{\omega^\omega}}} = \omega^{\omega^{\omega^\omega}}. \quad (5.62)$$

一般地我们有

$$\max C^n(0) = \underbrace{\omega^{\omega^{\cdots \omega}}}_{(n+1)\text{层}}. \quad (5.63)$$

将所有有限的 $C^n(0)$ 并在一起, 我们将得到一个更大的集合 $C(0)$, 它是作用有限次运算所能得到的所有可能的序数

$$C(0) = \bigcup_{n < \omega} C^n(0). \quad (5.64)$$

最后, $\psi(0)$ 定义为不在 $C(0)$ 中的最小序数

$$\begin{aligned} \psi(0) &= \min\{\beta \mid \beta \notin C(0)\} \\ &= \sup\{0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\} = \varepsilon_0. \end{aligned} \quad (5.65)$$

然后, 对于 $\psi(1)$ 来说, 在未作用运算时, 最初的集合仍是

$$C^0(1) = \{0, 1, \omega\}. \quad (5.66)$$

在作用了一次运算之后, $C^1(1)$ 将包含 $C^0(1)$ 中的元素经过序数加法、乘法和乘方所得到的所有可能的序数。但是除此之外, $C^1(1)$ 中还要包含我们此前已经得到的 $\psi(0)$

$$C^1(1) = \{0, 1, 2, \omega, \omega + 1, \omega \cdot 2, \omega^2, \omega^\omega, \psi(0)\}. \quad (5.67)$$

这里新加入到 $C^1(1)$ 中的这个序数 $\psi(0)$ 需要满足两个条件: 第一个条件是 $\psi(0)$ 中的自变量 0 应当小于 $C^1(1)$ 中括号里的自变量 1 (这个 1 代表我们现在要计算的 $\psi(1)$), 这样 $\psi(0)$ 的取值才能够在之前的运算中得到; 第

二个条件是 $\psi(0)$ 中的自变量 0 应当在此前的 $C^0(1)$ 中已经得到了, 这样它才能够作为一个有效的砖块放进 MOCF 之中。因此现在 $C^1(1)$ 中最大的序数即为

$$\max C^1(1) = \psi(0). \quad (5.68)$$

然后 $C^2(1)$ 为 $C^1(1)$ 中的序数由序数加法、乘法和乘方所得到的所有可能的序数, 除此之外我们还要考虑是是否能够将其他的 $\psi(\alpha)$ 放到集合之中。但是由于 $C^2(1)$ 中括号里的自变量就是 1, 因此我们不能够将更大的 $\psi(\alpha)$ 放到 $C^2(1)$ 中了。于是 $C^2(1)$ 中元素的最大值实际上就是将 $\psi(0)$ 自身进行乘方运算

$$\max C^2(1) = \psi(0)^{\psi(0)}. \quad (5.69)$$

接下来 $C^3(1)$ 中也不再能够引入新的元素, 于是其中元素的最大值就是将 $\psi(0)^{\psi(0)}$ 自身进行乘方运算

$$\max C^3(1) = (\psi(0)^{\psi(0)})^{\psi(0)^{\psi(0)}} = \psi(0)^{\psi(0) \cdot \psi(0)^{\psi(0)}} = \psi(0)^{\psi(0)^{\psi(0)}}, \quad (5.70)$$

以此类推。将所有有限的 $C^n(1)$ 并在一起, 我们将得到一个更大的集合 $C(1)$, 它是作用有限次运算所能够得到的所有可能的序数

$$C(1) = \bigcup_{n < \omega} C^n(1). \quad (5.71)$$

最后, $\psi(1)$ 定义为不在 $C(1)$ 中的最小序数

$$\begin{aligned} \psi(1) &= \min\{\beta \mid \beta \notin C(1)\} \\ &= \sup\{0, 1, \psi(0), \psi(0)^{\psi(0)}, \psi(0)^{\psi(0)^{\psi(0)}}, \dots\} = \varepsilon_1. \end{aligned} \quad (5.72)$$

对于 $\psi(\omega)$ 来说, 最初的集合为 $C^0(\omega) = \{0, 1, \omega\}$ 。在进行一次运算之后, 我们需要将某些 $\psi(\alpha)$ 加入到 $C^1(\omega)$ 之中。那么这里的 α 应当满足什么条件呢? 首先它一定要小于 ω , 其次它要处在 $C^0(\omega)$ 之中。满足这一条件的 $\alpha = 1$, 因此我们现在将 $\psi(1)$ 加入到 $C^1(\omega)$ 之中

$$\max C^1(\omega) = \psi(1). \quad (5.73)$$

接下来, 我们要将出现在 $C^1(\omega)$ 之中, 且小于 ω 的最大序数 α 所对应的 $\psi(\alpha)$ 加入到 $C^2(\omega)$, 这实际上就是 $\psi(2)$, 于是我们得到

$$\max C^2(\omega) = \psi(2), \quad (5.74)$$

以此类推。最终的 $\psi(\omega)$ 即是所有 $C^n(\omega)$ 所包含的序数的极限

$$\psi(\omega) = \varepsilon_\omega. \quad (5.75)$$

对于 $\psi(\omega + 1)$ 来说, 在进行一次运算之后, 我们需要将出现在 $C^0(\omega + 1)$ 之中, 且小于 $\omega + 1$ 的最大序数 α 所对应的 $\psi(\alpha)$ 加入到 $C^1(\omega + 1)$, 这实际上就是 $\psi(\omega)$, 于是我们得到

$$\max C^1(\omega + 1) = \psi(\omega). \quad (5.76)$$

接下来不能够将更高的 $\psi(\alpha)$ 加入到 $C^2(\omega + 1)$ 中了, 于是我们得到

$$\max C^2(\omega + 1) = \psi(\omega)^{\psi(\omega)}, \quad (5.77)$$

以此类推。取上述所有序数的极限, 我们得到

$$\psi(\omega + 1) = \psi(\omega)^{\psi(\omega)^{\dots}} = \varepsilon_{\omega+1}. \quad (5.78)$$

对于 $\psi(\omega \cdot 2)$ 来说, 在进行一次运算之后, 我们需要将出现在 $C^0(\omega \cdot 2)$ 之中, 且小于 $\omega \cdot 2$ 的最大序数 α 所对应的 $\psi(\alpha)$ 加入到 $C^1(\omega \cdot 2)$, 这实际上就是 $\psi(\omega)$, 于是我们得到

$$\max C^1(\omega \cdot 2) = \psi(\omega). \quad (5.79)$$

再进行一次运算, 我们能够在 $C^2(\omega \cdot 2)$ 中加入的序数为 $\psi(\omega + 1)$

$$\max C^2(\omega \cdot 2) = \psi(\omega + 1). \quad (5.80)$$

再进行一次运算, 我们能够在 $C^3(\omega \cdot 2)$ 中加入的序数为 $\psi(\omega + 2)$

$$\max C^3(\omega \cdot 2) = \psi(\omega + 2). \quad (5.81)$$

取上述所有序数的极限, 我们得到

$$\psi(\omega \cdot 2) = \sup\{\psi(\omega), \psi(\omega + 1), \psi(\omega + 2), \dots\} = \varepsilon_{\omega \cdot 2}. \quad (5.82)$$

对于 $\psi(\omega^2)$ 来说, 在进行一次运算之后, 我们需要将出现在 $C^0(\omega^2)$ 之中, 且小于 ω^2 的最大序数 α 所对应的 $\psi(\alpha)$ 加入到 $C^1(\omega^2)$, 这实际上就是 $\psi(\omega)$, 于是我们得到

$$\max C^1(\omega^2) = \psi(\omega). \quad (5.83)$$

再进行一次运算, 我们能够在 $C^2(\omega^2)$ 中加入的序数为 $\psi(\omega \cdot 2)$

$$\max C^2(\omega^2) = \psi(\omega \cdot 2). \quad (5.84)$$

再进行一次运算, 我们能够在 $C^3(\omega^2)$ 中加入的序数为 $\psi(\omega \cdot 3)$

$$\max C^3(\omega^2) = \psi(\omega \cdot 3). \quad (5.85)$$

取上述所有序数的极限, 我们得到

$$\psi(\omega^2) = \sup\{\psi(\omega), \psi(\omega \cdot 2), \psi(\omega \cdot 3), \dots\} = \varepsilon_{\omega^2}. \quad (5.86)$$

对于 $\psi(\psi(0))$ 来说, 在进行一次运算之后, 我们能够在 $C^1(\psi(0))$ 中加入的序数为 $\psi(\omega)$

$$\max C^1(\psi(0)) = \psi(\omega). \quad (5.87)$$

再进行一次运算, 我们能够在 $C^2(\psi(0))$ 中加入的序数为 $\psi(\omega^\omega)$

$$\max C^2(\psi(0)) = \psi(\omega^\omega). \quad (5.88)$$

再进行一次运算, 我们能够在 $C^3(\psi(0))$ 中加入的序数为 $\psi(\omega^{\omega^\omega})$

$$\max C^3(\psi(0)) = \psi(\omega^{\omega^\omega}). \quad (5.89)$$

取上述所有序数的极限, 我们得到

$$\psi(\psi(0)) = \sup\{\psi(\omega), \psi(\omega^\omega), \psi(\omega^{\omega^\omega}), \dots\} = \varepsilon_{\varepsilon_0}. \quad (5.90)$$

对于 $\psi(\psi(\psi(0)))$ 来说, 在进行一次运算之后, 我们能够在 $C^1(\psi(\psi(0)))$ 中加入的序数为 $\psi(\omega)$

$$\max C^1(\psi(\psi(0))) = \psi(\omega). \quad (5.91)$$

再进行一次运算, 我们能够在 $C^2(\psi(\psi(0)))$ 中加入的序数为 $\psi(\psi(\omega))$

$$\max C^2(\psi(\psi(0))) = \psi(\psi(\omega)). \quad (5.92)$$

再进行一次运算, 我们能够在 $C^3(\psi(\psi(0)))$ 中加入的序数为 $\psi(\psi(\omega)^{\psi(\omega)})$

$$\max C^3(\psi(\psi(0))) = \psi(\psi(\omega)^{\psi(\omega)}). \quad (5.93)$$

取上述所有序数的极限, 我们得到

$$\psi(\psi(\psi(0))) = \sup\{\psi(\omega), \psi(\psi(\omega)), \psi(\psi(\omega)^{\psi(\omega)}), \dots\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}. \quad (5.94)$$

对于 $\psi(\zeta_0)$ 来说, 在进行一次运算之后, 我们能够在 $C^1(\zeta_0)$ 中加入的序数为 $\psi(\omega)$

$$\max C^1(\zeta_0) = \psi(\omega). \quad (5.95)$$

再进行一次运算, 我们能够在 $C^2(\zeta_0)$ 中加入的序数为 $\psi(\psi(\omega))$

$$\max C^2(\zeta_0) = \psi(\psi(\omega)). \quad (5.96)$$

再进行一次运算, 我们能够在 $C^3(\zeta_0)$ 中加入的序数为 $\psi(\psi(\psi(\omega)))$

$$\max C^3(\zeta_0) = \psi(\psi(\psi(\omega))). \quad (5.97)$$

取上述所有序数的极限, 我们得到

$$\psi(\zeta_0) = \sup\{\psi(\omega), \psi(\psi(\omega)), \psi(\psi(\psi(\omega))), \dots\} = \zeta_0. \quad (5.98)$$

这实际上就是映射 $\alpha \mapsto \psi(\alpha)$ 的不动点

$$\zeta_0 = \alpha \mapsto \psi(\alpha) \text{fp.} \quad (5.99)$$

既然 $\psi(\zeta_0)$ 等于 ζ_0 本身, 那么 $\psi(\zeta_0 + 1)$ 是否等于 ε_{ζ_0+1} 呢? 我们回顾一下 $C^{n+1}(\zeta_0 + 1)$ 所满足的条件, 在这一过程中所能够读取的 $\psi(\eta)$ 需要满足两个要求, 一是 η 要小于 $\zeta_0 + 1$ 自身, 二是 η 要是 $C^n(\zeta_0 + 1)$ 之中的元素。换句话说, 如果一个 η 没有在之前的集合 $C^n(\alpha)$ 之中生成出来, 那么它就不能在 $C^{n+1}(\alpha)$ 之中出现。因此, 若我们考虑 $\psi(\zeta_0 + 1)$, 则经过第一次运算所得到的集合中可以放入 $\psi(\omega)$

$$\max C^1(\zeta_0 + 1) = \psi(\omega) = \varepsilon_\omega, \quad (5.100)$$

再运算一次, 由于 $C^1(\zeta_0 + 1)$ 中已经出现了 $\psi(\omega)$, 因此可以在 $C^2(\zeta_0 + 1)$ 中放入 $\psi(\psi(\omega))$

$$\max C^2(\zeta_0 + 1) = \psi(\psi(\omega)) = \varepsilon_{\varepsilon_\omega}, \quad (5.101)$$

再运算一次, 可以在 $C^3(\zeta_0 + 1)$ 中放入 $\psi(\psi(\psi(\omega)))$

$$\max C^3(\zeta_0 + 1) = \psi(\psi(\psi(\omega))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_\omega}}, \quad (5.102)$$

以此类推。这样重复下去, 我们永远也不可能在有限步之内达到 ζ_0 , 而只能达到一个越来越大的下标塔。对这一系列越来越大的下标塔取极限, 我们得到

$$C(\zeta_0 + 1) = \bigcup_{n < \omega} C^n(\zeta_0 + 1). \quad (5.103)$$

$$\begin{aligned} \psi(\zeta_0 + 1) &= \min\{\beta \mid \beta \notin C(\zeta_0 + 1)\} \\ &= \sup\{\varepsilon_\omega, \varepsilon_{\varepsilon_\omega}, \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_\omega}}, \dots\} \\ &= \zeta_0 = \psi(\zeta_0). \end{aligned} \quad (5.104)$$

因此, 我们永远也不能在 $\psi(\zeta_0 + 1)$ 的计算中直接引入 $\psi(\zeta_0) = \zeta_0$, 最终得到的 $\psi(\zeta_0 + 1)$ 实际上与 $\psi(\zeta_0)$ 是相等的。进一步地, 对于任意递归序数 $\alpha > \zeta_0$ 都有

$$\psi(\alpha) = \zeta_0 = \varphi(2, 0), \quad (5.105)$$

至此我们已经达到了含递归序数的 MOCF 的极限。

一般地, 我们可以将含递归序数的 MOCF $\psi(\alpha)$ 定义如下。首先对于任意的 $C^0(\alpha)$ 都有

$$C^0(\alpha) = \{0, 1, \omega\}. \quad (5.106)$$

其次, 对于 $C^{n+1}(\alpha)$, 它可以表示为由 $C^n(\alpha)$ 中的所有序数经过序数加法、乘法、乘方运算, 除此之外还包含了 $\psi(\eta)$ ($\eta < \alpha$ 且位于 $C^n(\alpha)$ 之中) 所构成的所有序数, 这可以形式化地表示为

$$C^{n+1}(\alpha) = \{\gamma + \delta, \gamma \cdot \delta, \gamma^\delta, \psi(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C^n(\alpha); \eta < \alpha\}. \quad (5.107)$$

所有这样构建起的集合 $C^n(\alpha)$ 之并定义为一个更大的集合

$$C(\alpha) = \bigcup_{n < \omega} C^n(\alpha), \quad (5.108)$$

最终的 $\psi(\alpha)$ 定义为不属于 $C(\alpha)$ 的最小序数

$$\psi(\alpha) = \min\{\beta \in \Omega \mid \beta \notin C(\alpha)\}. \quad (5.109)$$

由此我们将 MOCF 定义如下

定义 5.3 含递归序数的 MOCF $\psi(\alpha)$ 定义为:

- (1) $C^0(\alpha) = \{0, 1, \omega\}$ 。
- (2) $C^{n+1}(\alpha) = \{\gamma + \delta, \gamma \cdot \delta, \gamma^\delta, \psi(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C^n(\alpha); \eta < \alpha\}$ 。
- (3) $C(\alpha) = \bigcup_{n < \omega} C^n(\alpha)$ 。
- (4) $\psi(\alpha) = \min\{\beta \mid \beta \notin C(\alpha)\}$ 。

5.3 含 Ω 的 Madore's OCF

第一个非递归序数

在上一节之中，我们看到对于任意的递归序数 $\zeta_0 < \alpha < \Omega$ ，都有

$$\psi(\alpha) = \psi(\zeta_0) = \zeta_0, \quad (5.110)$$

这代表仅包含递归序数的 MOCF 被 ζ_0 所卡住了。如果 OCF 之中仅仅包含递归序数，那么它的强度实际上非常有限，这正如只以自然数为下标的 FGH 也仅仅只是具有 Knuth 箭头的强度一样。然而，一旦我们能够将更加强大的非递归序数放入 OCF 之中，那么它将能够输出大得多的递归序数。

现在我们试图将第一个非递归序数 Ω 放入到 MOCF 之中。如果我们仅仅考虑 $\psi(\Omega)$ ，那么它的取值仍然是 ζ_0

$$\psi(\Omega) = \psi(\psi(\dots\psi(0)\dots)) = \zeta_0, \quad (5.111)$$

这与此前的结果是一致的。但是，如果我们考虑 $\psi(\Omega + 1)$ ，那么它将突破此前的不动点的限制而表示为 $\psi(\Omega)$ 的无限层指数塔

$$\psi(\Omega + 1) = \psi(\Omega)^{\psi(\Omega)^{\psi(\Omega)\dots}} = \varepsilon_{\zeta_0+1} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1). \quad (5.112)$$

$\psi(\Omega + 1)$ 能够突破 ζ_0 的限制，在于 Ω 实际上以其超越了一切递归序数的性质，将无限嵌套的 $\psi(\dots\psi(0)\dots)$ 视为了一个整体。我们称 Ω 折叠了无限嵌套的 $\psi(\dots\psi(0)\dots)$ ，将其记为

$$\Omega \Rightarrow \psi(\psi(\dots\psi(0)\dots)). \quad (5.113)$$

也就是说， Ω 与 $\psi(\dots\psi(0)\dots)$ 这两个序数在函数 $\psi(\bullet)$ 之中的作用是相同的，即

$$\psi(\Omega) = \psi(\psi(\psi(\dots\psi(0)\dots))), \quad (5.114)$$

或者用基本列的形式表示为

$$\psi(\Omega) = \sup\{\psi(0), \psi(\psi(0)), \psi(\psi(\psi(0))), \dots\}. \quad (5.115)$$

借助第一个非递归序数 Ω ，我们成功地跳出了 ζ_0 处的不动点。于是我们接下来可以得到

$$\begin{aligned} \psi(\Omega + 2) &= \psi(\Omega + 1)^{\psi(\Omega + 1)^{\psi(\Omega + 1)\dots}} \\ &= \varepsilon_{\zeta_0+2} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + 2), \end{aligned} \quad (5.116)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega + \omega) &= \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega + 1), \psi(\Omega + 2), \dots\} \\ &= \varepsilon_{\zeta_0+\omega} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \omega), \end{aligned} \quad (5.117)$$

进一步有

$$\psi(\Omega + \omega^\omega) = \varepsilon_{\zeta_0+\omega^\omega} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \omega^\omega), \quad (5.118)$$

$$\psi(\Omega + \psi(0)) = \varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_0} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, 0)), \quad (5.119)$$

$$\psi(\Omega + \psi(1)) = \varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_1} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, 1)), \quad (5.120)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\psi(0))) = \varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_{\varepsilon_0}} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, \varphi(1, 0))), \quad (5.121)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega)) = \psi(\Omega + \zeta_0) = \varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2} = \varphi(1, \varphi(2, 0) \cdot 2), \quad (5.122)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + 1)) = \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+1}} = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1)), \quad (5.123)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(0))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_0}} = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, 0))), \quad (5.124)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2}} = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) \cdot 2)), \quad (5.125)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega)))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2}}} = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) \cdot 2))), \quad (5.126)$$

上述过程可以不断进行下去，直到

$$\psi(\Omega + \zeta_1) = \psi(\Omega + \psi(\Omega + \dots\psi(\Omega + \psi(\Omega))\dots)) = \zeta_1 = \varphi(2, 1), \quad (5.127)$$

这是映射 $\alpha \mapsto \psi(\Omega + \alpha)$ 的不动点

$$\zeta_1 = \alpha \mapsto \psi(\Omega + \alpha) \text{ fp.} \quad (5.128)$$

非递归序数间的加法

在达到了这一不动点之后, OCF 再次被卡住了。我们发现, 即使再在自变量中加一, 那么得到的仍然是 ζ_1

$$\psi(\Omega + \zeta_1 + 1) = \psi(\Omega + \zeta_1) = \zeta_1, \quad (5.129)$$

这是因为 $\psi(\Omega + \zeta_1 + 1)$ 不能够用此前的记号有限地表示出来

$$\psi(\Omega + \zeta_1) = \psi(\Omega + \psi(\Omega + \dots \psi(\Omega + \psi(\Omega)) \dots) + 1). \quad (5.130)$$

对于任意的递归序数 $\zeta_1 < \alpha < \Omega$ 都有

$$\psi(\Omega + \alpha) = \psi(\Omega + \zeta_1) = \zeta_1. \quad (5.131)$$

这与 ζ_0 处的情况是完全一致的。

要想跳出这一不动点, 我们需要将自变量中无限嵌套的 $\psi(\Omega + \dots \psi(\Omega + \psi(\Omega)) \dots)$ 再次替换为一个 Ω , 即得

$$\psi(\Omega \cdot 2) = \psi(\Omega + \Omega) = \psi(\Omega + \psi(\Omega + \dots \psi(\Omega + \psi(\Omega)) \dots)) = \zeta_1. \quad (5.132)$$

我们称 $\Omega + \Omega$ 折叠了无限嵌套的 $\psi(\Omega + \dots \psi(\Omega + \psi(\Omega)) \dots)$, 将其记为

$$\Omega + \Omega \Rightarrow \Omega + \psi(\Omega + \dots \psi(\Omega + \psi(\Omega)) \dots). \quad (5.133)$$

这意味着 $\Omega + \Omega$ 在函数 $\psi(\bullet)$ 之中的作用与 $\Omega + \psi(\Omega + \dots \psi(\Omega + \psi(\Omega)) \dots)$ 是相同的, 我们有

$$\psi(\Omega + \Omega) = \psi(\Omega + \psi(\Omega + \dots \psi(\Omega + \psi(\Omega)) \dots)). \quad (5.134)$$

或者用基本列的形式表示为

$$\psi(\Omega + \Omega) = \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega + \psi(\Omega)), \psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega))), \dots\}. \quad (5.135)$$

于是接下来 OCF 的取值又可以不断增大, 我们有

$$\psi(\Omega \cdot 2 + 1) = \varepsilon_{\zeta_1+1} = \varphi(1, \varphi(2, 1) + 1), \quad (5.136)$$

$$\psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega)) = \varepsilon_{\zeta_1+\zeta_0} = \varphi(1, \varphi(2, 1) + \varphi(2, 0)), \quad (5.137)$$

$$\psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2)) = \varepsilon_{\zeta_1 \cdot 2} = \varphi(1, \varphi(2, 1) \cdot 2), \quad (5.138)$$

$$\psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_1 \cdot 2}} = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 1) \cdot 2)), \quad (5.139)$$

直到

$$\psi(\Omega \cdot 2 + \zeta_2) = \psi(\Omega \cdot 2 + \dots \psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2)) \dots) = \zeta_2 = \varphi(2, 2), \quad (5.140)$$

这是映射 $\alpha \mapsto \psi(\Omega \cdot 2 + \alpha)$ 的不动点

$$\zeta_2 = \alpha \mapsto \psi(\Omega \cdot 2 + \alpha) \text{ fp}. \quad (5.141)$$

对于任意的递归序数 $\zeta_2 < \alpha < \Omega$ 都有

$$\psi(\Omega \cdot 2 + \alpha) = \psi(\Omega \cdot 2 + \zeta_2) = \zeta_2, \quad (5.142)$$

MOCF 再一次被不动点所卡住。要想突破这一不动点, 我们需要再次引入一个 Ω 来折叠无限嵌套的 $\Omega \cdot 2 + \dots \psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2)) \dots$

$$\Omega \cdot 2 + \Omega \Rightarrow \Omega \cdot 2 + \psi(\dots \Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2) \dots), \quad (5.143)$$

即

$$\psi(\Omega \cdot 2 + \Omega) = \psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\dots \Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2) \dots)), \quad (5.144)$$

或者用基本列的形式表示为

$$\psi(\Omega \cdot 2 + \Omega) = \sup\{\psi(\Omega \cdot 2), \psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2)), \psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2))), \dots\}. \quad (5.145)$$

因此我们有

$$\psi(\Omega \cdot 3) = \zeta_2 = \varphi(2, 2). \quad (5.146)$$

这次又可以继续增大自变量

$$\psi(\Omega \cdot 3 + 1) = \varepsilon_{\zeta_2+1} = \varphi(1, \varphi(2, 2) + 1), \quad (5.147)$$

$$\psi(\Omega \cdot 3 + \psi(\Omega \cdot 3)) = \varepsilon_{\zeta_2 \cdot 2} = \varphi(1, \varphi(2, 2) \cdot 2), \quad (5.148)$$

接下来有

$$\begin{aligned} \psi(\Omega \cdot 4) &= \sup\{\psi(\Omega \cdot 3), \psi(\Omega \cdot 3 + \psi(\Omega \cdot 3)), \\ &\quad \psi(\Omega \cdot 3 + \psi(\Omega \cdot 3 + \psi(\Omega \cdot 3))), \dots\} \\ &= \zeta_3 = \varphi(2, 3), \end{aligned} \quad (5.149)$$

$$\psi(\Omega \cdot 5) = \zeta_4 = \varphi(2, 4), \quad (5.150)$$

直到

$$\psi(\Omega \cdot \omega) = \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega \cdot 2), \psi(\Omega \cdot 3), \dots\} = \zeta_\omega = \varphi(2, \omega). \quad (5.151)$$

接下来有

$$\begin{aligned} \psi(\Omega \cdot \omega + \Omega) &= \sup\{\psi(\Omega \cdot \omega), \psi(\Omega \cdot \omega + \psi(\Omega \cdot \omega)), \\ &\quad \psi(\Omega \cdot \omega + \psi(\Omega \cdot \omega + \psi(\Omega \cdot \omega))), \dots\} \\ &= \zeta_{\omega+1} = \varphi(2, \omega + 1), \end{aligned} \quad (5.152)$$

以及

$$\psi(\Omega \cdot \omega \cdot 2) = \zeta_{\omega \cdot 2} = \varphi(2, \omega \cdot 2), \quad (5.153)$$

$$\psi(\Omega \cdot \omega^2) = \zeta_{\omega^2} = \varphi(2, \omega^2), \quad (5.154)$$

$$\psi(\Omega \cdot \omega^\omega) = \zeta_{\omega^\omega} = \varphi(2, \omega^\omega), \quad (5.155)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(0)) = \zeta_{\varepsilon_0} = \varphi(2, \varphi(1, 0)), \quad (5.156)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(1)) = \zeta_{\varepsilon_1} = \varphi(2, \varphi(1, 1)), \quad (5.157)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\psi(0))) = \zeta_{\varepsilon_{\varepsilon_0}} = \varphi(2, \varphi(1, \varphi(1, 0))), \quad (5.158)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)) = \zeta_{\zeta_0} = \varphi(2, \varphi(2, 0)). \quad (5.159)$$

接下来又可以将此前的一系列操作在内层的 ψ 函数之中再次进行重复, 我们得到

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega + 1)) = \zeta_{\varepsilon_{\zeta_0+1}} = \varphi(2, \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1)), \quad (5.160)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot 2)) = \zeta_{\zeta_1} = \varphi(2, \varphi(2, 1)), \quad (5.161)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \omega)) = \zeta_{\zeta_\omega} = \varphi(2, \varphi(2, \omega)), \quad (5.162)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(0))) = \zeta_{\zeta_{\varepsilon_0}} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(1, 0))), \quad (5.163)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(1))) = \zeta_{\zeta_{\varepsilon_1}} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(1, 1))), \quad (5.164)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega))) = \zeta_{\zeta_{\zeta_0}} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0))), \quad (5.165)$$

上述过程可以不断重复下去, 直到

$$\psi(\Omega \cdot \varphi(3, 0)) = \psi(\Omega \cdot \dots \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)) \dots) = \varphi(3, 0), \quad (5.166)$$

这是映射 $\alpha \mapsto \psi(\Omega \cdot \alpha)$ 的不动点

$$\varphi(3, 0) = \alpha \mapsto \psi(\Omega \cdot \alpha) \text{ fp.} \quad (5.167)$$

非递归序数间的乘法

我们至此又一次被不动点 $\varphi(3, 0)$ 卡住。对于任意递归序数 $\varphi(3, 0) < \alpha < \Omega$ 都有

$$\psi(\Omega \cdot \alpha) = \psi(\Omega \cdot \varphi(3, 0)) = \varphi(3, 0), \quad (5.168)$$

这是由于比 $\varphi(3, 0)$ 更高的递归序数已经不能够由此前的 OCF 有限地表示出了。要想跳出这一不动点，我们需要将这里的递归序数 α 再次替换为 Ω 来折叠此前的所有迭代，即用 $\Omega \cdot \Omega$ 来折叠无限嵌套的 $\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \dots \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)) \dots)$

$$\Omega \cdot \Omega \Rightarrow \Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \dots \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)) \dots). \quad (5.169)$$

这两个序数在 $\psi(\bullet)$ 之中的作用是相同的，即

$$\psi(\Omega \cdot \Omega) = \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \dots \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)) \dots)), \quad (5.170)$$

或者用基本列的形式表示为

$$\psi(\Omega \cdot \Omega) = \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)), \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega))), \dots\}. \quad (5.171)$$

因此我们得到

$$\psi(\Omega^2) = \psi(\Omega \cdot \Omega) = \psi(\Omega \cdot \varphi(3, 0)) = \varphi(3, 0). \quad (5.172)$$

于是接下来又可以重复此前的一系列操作，我们有

$$\psi(\Omega^2 + 1) = \varphi(1, \varphi(3, 0) + 1), \quad (5.173)$$

$$\psi(\Omega^2 + \psi(\Omega^2)) = \varphi(1, \varphi(3, 0) \cdot 2), \quad (5.174)$$

$$\psi(\Omega^2 + \psi(\Omega^2 + \psi(\Omega^2))) = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(3, 0) \cdot 2)), \quad (5.175)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega^2 + \Omega) &= \sup\{\psi(\Omega^2), \psi(\Omega^2 + \psi(\Omega^2)), \\ &\quad \psi(\Omega^2 + \psi(\Omega^2 + \psi(\Omega^2))), \dots\} \end{aligned} \quad (5.176)$$

$$= \varphi(2, \varphi(3, 0) + 1),$$

$$\psi(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2)) = \varphi(2, \varphi(3, 0) \cdot 2), \quad (5.177)$$

$$\psi(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2))) = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(3, 0) \cdot 2)), \quad (5.178)$$

直到

$$\begin{aligned} \psi(\Omega^2 \cdot 2) &= \psi(\Omega^2 + \Omega^2) \\ &= \sup\{\psi(\Omega^2), \psi(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2)), \\ &\quad \psi(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2))), \dots\} \\ &= \varphi(3, 1). \end{aligned} \quad (5.179)$$

接下来有

$$\begin{aligned} \psi(\Omega^2 \cdot 3) &= \psi(\Omega^2 \cdot 2 + \Omega^2) \\ &= \sup\{\psi(\Omega^2 \cdot 2), \psi(\Omega^2 \cdot 2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 \cdot 2)), \\ &\quad \psi(\Omega^2 \cdot 2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 \cdot 2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 \cdot 2))), \dots\} \\ &= \varphi(3, 2), \end{aligned} \quad (5.180)$$

$$\psi(\Omega^2 \cdot 4) = \varphi(3, 3), \quad (5.181)$$

$$\psi(\Omega^2 \cdot \omega) = \varphi(3, \omega), \quad (5.182)$$

$$\psi(\Omega^2 \cdot \psi(0)) = \varphi(3, \varphi(1, 0)), \quad (5.183)$$

$$\psi(\Omega^2 \cdot \psi(\Omega)) = \varphi(3, \varphi(2, 0)), \quad (5.184)$$

$$\psi(\Omega^2 \cdot \psi(\Omega^2)) = \varphi(3, \varphi(3, 0)), \quad (5.185)$$

$$\psi(\Omega^2 \cdot \psi(\Omega^2 \cdot \psi(\Omega^2))) = \varphi(3, \varphi(3, \varphi(3, 0))), \quad (5.186)$$

直到

$$\begin{aligned} \psi(\Omega^3) &= \psi(\Omega^2 \cdot \Omega) \\ &= \sup\{\psi(\Omega^2), \psi(\Omega^2 \cdot \psi(\Omega^2)), \psi(\Omega^2 \cdot \psi(\Omega^2 \cdot \psi(\Omega^2))), \dots\} \\ &= \varphi(4, 0). \end{aligned} \quad (5.187)$$

接下来有

$$\begin{aligned} \psi(\Omega^4) &= \psi(\Omega^3 \cdot \Omega) \\ &= \sup\{\psi(\Omega^3), \psi(\Omega^3 \cdot \psi(\Omega^3)), \psi(\Omega^3 \cdot \psi(\Omega^3 \cdot \psi(\Omega^3))), \dots\} \\ &= \varphi(5, 0), \end{aligned} \quad (5.188)$$

$$\psi(\Omega^5) = \varphi(6, 0), \quad (5.189)$$

$$\psi(\Omega^\omega) = \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega^2), \psi(\Omega^3), \dots\} = \varphi(\omega, 0). \quad (5.190)$$

至此达到了 HCO 的层次。

接下来有

$$\psi(\Omega^\omega + 1) = \varphi(1, \varphi(\omega, 0) + 1), \quad (5.191)$$

$$\psi(\Omega^\omega + \Omega) = \varphi(2, \varphi(\omega, 0) + 1), \quad (5.192)$$

$$\psi(\Omega^\omega + \Omega^2) = \varphi(3, \varphi(\omega, 0) + 1), \quad (5.193)$$

$$\psi(\Omega^\omega \cdot 2) = \varphi(\omega, 1), \quad (5.194)$$

$$\psi(\Omega^\omega \cdot 3) = \varphi(\omega, 2), \quad (5.195)$$

$$\psi(\Omega^\omega \cdot \omega) = \varphi(\omega, \omega), \quad (5.196)$$

$$\psi(\Omega^\omega \cdot \psi(\Omega^\omega)) = \varphi(\omega, \varphi(\omega, 0)), \quad (5.197)$$

直到

$$\begin{aligned} \psi(\Omega^{\omega+1}) &= \psi(\Omega^\omega \cdot \Omega) \\ &= \sup\{\psi(\Omega^\omega), \psi(\Omega^\omega \cdot \psi(\Omega^\omega)), \psi(\Omega^\omega \cdot \psi(\Omega^\omega \cdot \psi(\Omega^\omega))), \dots\} \\ &= \varphi(\omega + 1, 0). \end{aligned} \quad (5.198)$$

接下来有

$$\psi(\Omega^{\omega+2}) = \varphi(\omega + 2, 0), \quad (5.199)$$

$$\psi(\Omega^{\omega \cdot 2}) = \varphi(\omega \cdot 2, 0), \quad (5.200)$$

$$\psi(\Omega^{\psi(0)}) = \varphi(\varphi(1, 0), 0), \quad (5.201)$$

$$\psi(\Omega^{\psi(1)}) = \varphi(\varphi(1, 1), 0), \quad (5.202)$$

$$\psi(\Omega^{\psi(\Omega)}) = \varphi(\varphi(2, 0), 0), \quad (5.203)$$

$$\psi(\Omega^{\psi(\Omega^2)}) = \varphi(\varphi(3, 0), 0), \quad (5.204)$$

$$\psi(\Omega^{\psi(\Omega^\omega)}) = \varphi(\varphi(\omega, 0), 0), \quad (5.205)$$

$$\psi(\Omega^{\psi(\Omega^{\psi(0)})}) = \varphi(\varphi(\varphi(1, 0), 0), 0), \quad (5.206)$$

$$\psi(\Omega^{\psi(\Omega^{\psi(\Omega^{\psi(0)})})}) = \varphi(\varphi(\varphi(\varphi(1, 0), 0), 0), 0), \quad (5.207)$$

上述过程可以不断重复下去，直到

$$\psi(\Omega^{\varphi(1, 0, 0)}) = \varphi(1, 0, 0) = \text{FSO}, \quad (5.208)$$

这达到了三元 Veblen 函数的层次。同时它是映射 $\alpha \mapsto \psi(\Omega^\alpha)$ 的不动点

$$\varphi(1, 0, 0) = \alpha \mapsto \psi(\Omega^\alpha) \text{ fp}. \quad (5.209)$$

非递归序数间的乘方

至此 MOCF 再一次被不动点所卡住。对于任意递归序数 $\varphi(1, 0, 0) < \alpha < \Omega$ 都有

$$\psi(\Omega^\alpha) = \psi(\Omega^{\varphi(1,0,0)}) = \varphi(1, 0, 0). \quad (5.210)$$

要想超过这一不动点，我们需要将指数上的 α 替换为 Ω ，即用 Ω^Ω 来折叠无限嵌套的 $\Omega^{\psi(\Omega^{\dots\psi(0)})}$

$$\Omega^\Omega \Rightarrow \Omega^{\psi(\Omega^{\dots\psi(0)})}. \quad (5.211)$$

这两个序数在 $\psi(\bullet)$ 之中的作用是相同的，即

$$\psi(\Omega^\Omega) = \psi(\Omega^{\psi(\Omega^{\dots\psi(0)})}), \quad (5.212)$$

写成基本列的形式即为

$$\psi(\Omega^\Omega) = \sup\{\psi(0), \psi(\Omega^{\psi(0)}), \psi(\Omega^{\psi(\Omega^{\psi(0)})}), \dots\}. \quad (5.213)$$

于是我们得到

$$\psi(\Omega^\Omega) = \varphi(1, 0, 0), \quad (5.214)$$

现在指数上的部分又可以不断增大。

至此我们已经见过了 Ω 层次的所有不动点形式，后续的不动点均可以按照此前的方式用 Ω 进行折叠。接下来我们有

$$\psi(\Omega^\Omega + 1) = \varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (5.215)$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega) = \varphi(2, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (5.216)$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^\omega) = \varphi(\omega, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (5.217)$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(0)}) = \varphi(\varphi(1, 0), \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (5.218)$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\omega)}) = \varphi(\varphi(\omega, 0), \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (5.219)$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^{\psi(0)})}) = \varphi(\varphi(\varphi(1, 0), 0), \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (5.220)$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega)}) = \varphi(\varphi(1, 0, 0), 1), \quad (5.221)$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega)+1}) = \varphi(\varphi(1, 0, 0) + 1, 0), \quad (5.222)$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega)+1}) = \varphi(\varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1), 0), \quad (5.223)$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega)})}) = \varphi(\varphi(\varphi(1, 0, 0), 1), 0), \quad (5.224)$$

直到

$$\psi(\Omega^\Omega \cdot 2) = \varphi(1, 0, 1). \quad (5.225)$$

接下来有

$$\psi(\Omega^\Omega \cdot \omega) = \varphi(1, 0, \omega), \quad (5.226)$$

$$\psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(0)) = \varphi(1, 0, \varphi(1, 0)), \quad (5.227)$$

$$\psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega)) = \varphi(1, 0, \varphi(1, 0, 0)), \quad (5.228)$$

$$\psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega))) = \varphi(1, 0, \varphi(1, 0, \varphi(1, 0, 0))), \quad (5.229)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega+1}) = \psi(\Omega^\Omega \cdot \Omega) = \varphi(1, 1, 0), \quad (5.230)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega+1} \cdot 2) = \varphi(1, 1, 1), \quad (5.231)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega+2}) = \varphi(1, 2, 0), \quad (5.232)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega+\omega}) = \varphi(1, \omega, 0), \quad (5.233)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega+\psi(\Omega^\Omega)}) = \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 0), \quad (5.234)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega+\psi(\Omega^{\Omega+\psi(\Omega^\Omega)})}) = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 0), 0), \quad (5.235)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega \cdot 2}) = \psi(\Omega^{\Omega+\Omega}) = \varphi(2, 0, 0), \quad (5.236)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega \cdot 2} \cdot 2) = \varphi(2, 0, 1), \quad (5.237)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega \cdot 2+1}) = \varphi(2, 1, 0), \quad (5.238)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega \cdot 3}) = \varphi(3, 0, 0), \quad (5.239)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega \cdot \omega}) = \varphi(\omega, 0, 0), \quad (5.240)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega \cdot \psi(0)}) = \varphi(\varphi(1, 0), 0, 0), \quad (5.241)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega)}) = \varphi(\varphi(1, 0, 0), 0, 0), \quad (5.242)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega \cdot \psi(\Omega^{\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega)})}) = \varphi(\varphi(\varphi(1, 0, 0), 0, 0), 0, 0), \quad (5.243)$$

直到

$$\psi(\Omega^{\Omega^2}) = \psi(\Omega^{\Omega \cdot \Omega}) = \varphi(1, 0, 0, 0). \quad (5.244)$$

接下来有

$$\psi(\Omega^{\Omega^2} \cdot 2) = \varphi(1, 0, 0, 1), \quad (5.245)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^2+1}) = \varphi(1, 0, 1, 0), \quad (5.246)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega}) = \varphi(1, 1, 0, 0), \quad (5.247)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^2 \cdot 2}) = \varphi(2, 0, 0, 0), \quad (5.248)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^2 \cdot \psi(\Omega^\Omega)}) = \varphi(\varphi(1, 0, 0, 0), 0, 0, 0), \quad (5.249)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^3}) = \varphi(1, 0, 0, 0, 0), \quad (5.250)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^4}) = \varphi(1, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (5.251)$$

直到

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega}) = \varphi(1@ \omega) = \text{SVO}, \quad (5.252)$$

至此达到了多元 Veblen 函数的极限。

接下来有

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega} \cdot 2) = \varphi(1@ \omega, 1@ 0), \quad (5.253)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega+1}) = \varphi(1@ \omega, 1@ 1), \quad (5.254)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega}) = \varphi(1@ \omega, 1@ 2), \quad (5.255)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega^2}) = \varphi(1@ \omega, 1@ 3), \quad (5.256)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega \cdot 2}) = \varphi(2@ \omega), \quad (5.257)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \psi(0)}) = \varphi(\varphi(1@ 1)@ \omega), \quad (5.258)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \psi(\Omega^\Omega)}) = \varphi(\varphi(1@ 2)@ \omega), \quad (5.259)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \psi(\Omega^{\Omega^\omega})}) = \varphi(\varphi(1@ \omega)@ \omega), \quad (5.260)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \psi(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \psi(\Omega^{\Omega^\omega})})}) = \varphi(\varphi(\varphi(1@ \omega)@ \omega)@ \omega), \quad (5.261)$$

直到

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\omega+1}}) = \psi(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \Omega}) = \varphi(1@ (\omega + 1)). \quad (5.262)$$

接下来有

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\omega+1}} \cdot 2) = \varphi(1@(\omega+1), 1@0), \quad (5.263)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\omega+1}+\Omega^\omega}) = \varphi(1@(\omega+1), 1@\omega), \quad (5.264)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\omega+1}.2}) = \varphi(2@(\omega+1)), \quad (5.265)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\omega+2}}) = \varphi(1@(\omega+2)), \quad (5.266)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\omega \cdot 2}}) = \varphi(1@(\omega \cdot 2)), \quad (5.267)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\psi(0)}}) = \varphi(1@(\varphi(1@1))), \quad (5.268)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^\Omega)}}) = \varphi(1@(\varphi(1@2))), \quad (5.269)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^\omega})}}) = \varphi(1@(\varphi(1@\omega))), \quad (5.270)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^\omega})}})}}) = \varphi(1@(\varphi(1@(\varphi(1@\omega))))), \quad (5.271)$$

直到

$$\psi(\Omega^{\Omega^\Omega}) = \varphi(1@(1, 0)) = \text{LVO}, \quad (5.272)$$

至此达到了序元 Veblen 函数的极限。

接下来有

$$\psi(\Omega^{\Omega^\Omega} \cdot 2) = \varphi(1@(1, 0), 1@0), \quad (5.273)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+1}}) = \varphi(1@(1, 0), 1@1), \quad (5.274)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+\Omega^\omega})} = \varphi(1@(1, 0), 1@\omega), \quad (5.275)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \cdot 2}}) = \varphi(2@(1, 0)), \quad (5.276)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+1}}) = \varphi(1@(1, 1)), \quad (5.277)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+1}.2}) = \varphi(2@(1, 1)), \quad (5.278)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+2}}) = \varphi(1@(1, 2)), \quad (5.279)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+\omega}}) = \varphi(1@(1, \omega)), \quad (5.280)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+\psi(\Omega^{\Omega^\Omega})}}) = \varphi(1@(1, \varphi(1@(1, 0)))), \quad (5.281)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \cdot 2}}) = \varphi(1@(2, 0)), \quad (5.282)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \cdot 2+1}}) = \varphi(1@(2, 1)), \quad (5.283)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \cdot 3}}) = \varphi(1@(3, 0)), \quad (5.284)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \cdot \omega}}) = \varphi(1@(\omega, 0)), \quad (5.285)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \cdot \psi(\Omega^{\Omega^\Omega})}}) = \varphi(1@(\varphi(1@(\omega, 0)), 0)), \quad (5.286)$$

直到

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^2}}) = \varphi(1@(1, 0, 0)). \quad (5.287)$$

接下来有

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^2} \cdot 2}) = \varphi(2@(1, 0, 0)), \quad (5.288)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^2+1}}) = \varphi(1@(1, 0, 1)), \quad (5.289)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^2+\Omega}}) = \varphi(1@(1, 1, 0)), \quad (5.290)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{2 \cdot 2}}) = \varphi(1 @ (2, 0, 0)), \quad (5.291)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{2 \cdot 3}}) = \varphi(1 @ (1, 0, 0, 0)), \quad (5.292)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega}) = \varphi(1 @ (1 @ \omega)), \quad (5.293)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\Omega}) = \varphi(1 @ (1 @ (1, 0))), \quad (5.294)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}) = \varphi(1 @ (1 @ (1 @ (1, 0)))), \quad (5.295)$$

直到

$$\psi(\varepsilon_{\Omega+1}) = \text{BHO}, \quad (5.296)$$

这达到了扩展序元 Veblen 函数的极限。这里我们记

$$\varepsilon_{\Omega+1} = \Omega^{\Omega^{\Omega^{\dots}}} = \alpha \mapsto \Omega^\alpha \text{ fp.} \quad (5.297)$$

代表 Ω 指数塔的极限。

折叠规则

现在我们来总结一下含 Ω 的 MOCF 的折叠规则。首先 MOCF 的初始条件为

$$\psi(0) = \varepsilon_0. \quad (5.298)$$

其次，对于后继序数有

$$\psi(\alpha + 1) = \psi(\alpha)^{\psi(\alpha)^{\dots}}. \quad (5.299)$$

最后，对于递归的极限序数有

$$\psi(\alpha)[n] = \psi(\alpha[n]). \quad (5.300)$$

以上三条性质与只含递归序数的 MOCF 是一致的。

问题的关键在于非递归序数 Ω 在 MOCF 之中的行为。我们在前文中已经看到，在 MOCF 自变量增加的过程之中会被不动点所卡住，而非递归序数 Ω 的作用就是将此前所有重复的结构折叠，然后跳出这一不动点。在含有非递归序数 Ω 的 MOCF 之中，我们总共会遇到三种不同的不动点。第一种不动点是映射 $\gamma \mapsto \psi(\# + \gamma)$ 的不动点

$$\beta = \gamma \mapsto \psi(\# + \gamma) \text{ fp.} \quad (5.301)$$

式中 $\#$ 为任意序列。对于任意递归序数 $\beta < \alpha < \Omega$ 来说都有

$$\psi(\# + \alpha) = \psi(\# + \beta) = \psi(\# + \psi(\# + \psi(\# + \dots))) = \beta. \quad (5.302)$$

要跳出这一不动点，我们需要用 $\# + \Omega$ 对等式右端无限嵌套的 $\# + \psi(\# + \psi(\# + \dots))$ 进行折叠

$$\# + \Omega \Rightarrow \# + \psi(\# + \psi(\# + \dots)), \quad (5.303)$$

即

$$\psi(\# + \Omega) = \psi(\# + \psi(\# + \psi(\# + \dots))), \quad (5.304)$$

写成基本列的形式即为

$$\psi(\# + \Omega) = \sup\{\psi(\#), \psi(\# + \psi(\#)), \psi(\# + \psi(\# + \psi(\#))), \dots\}. \quad (5.305)$$

第二种不动点是映射 $\gamma \mapsto \psi(\# \cdot \gamma)$ 的不动点

$$\beta = \gamma \mapsto \psi(\# \cdot \gamma) \text{ fp.} \quad (5.306)$$

式中 $\#$ 为任意序列。对于任意递归序数 $\beta < \alpha < \Omega$ 来说都有

$$\psi(\# \cdot \alpha) = \psi(\# \cdot \beta) = \psi(\# \cdot \psi(\# \cdot \psi(\# \cdot \dots))) = \beta. \quad (5.307)$$

要跳出这一不动点，我们需要用 $\# \cdot \Omega$ 对等式右端无限嵌套的 $\# \cdot \psi(\# \cdot \psi(\# \cdot \dots))$ 进行折叠

$$\# \cdot \Omega \Rightarrow \# \cdot \psi(\# \cdot \psi(\# \cdot \dots)), \quad (5.308)$$

即

$$\psi(\# \cdot \Omega) = \psi(\# \cdot \psi(\# \cdot \psi(\# \cdot \dots))), \quad (5.309)$$

写成基本列的形式即为

$$\psi(\# \cdot \Omega) = \sup\{\psi(\#), \psi(\# \cdot \psi(\#)), \psi(\# \cdot \psi(\# \cdot \psi(\#))), \dots\}. \quad (5.310)$$

第三种不动点是映射 $\gamma \mapsto \psi(\#^\gamma)$ 的不动点

$$\beta = \gamma \mapsto \psi(\#^\gamma) \text{ fp}. \quad (5.311)$$

式中 $\#$ 为任意序列。对于任意递归序数 $\beta < \alpha < \Omega$ 来说都有

$$\psi(\#^\alpha) = \psi(\#^\beta) = \psi(\#^{\psi(\#^{\psi(\#^{\dots})})}) = \beta. \quad (5.312)$$

要跳出这一不动点，我们需要用 $\#^\Omega$ 对等式右端无限嵌套的 $\#^{\psi(\#^{\psi(\#^{\dots})})}$ 进行折叠

$$\#^\Omega \Rightarrow \#^{\psi(\#^{\psi(\#^{\dots})})}, \quad (5.313)$$

即

$$\psi(\#^\Omega) = \psi(\#^{\psi(\#^{\psi(\#^{\dots})})}), \quad (5.314)$$

写成基本列的形式即为

$$\psi(\#^\Omega) = \sup\{\psi(\#), \psi(\#^{\psi(\#)}), \psi(\#^{\psi(\#^{\psi(\#)})}), \dots\}. \quad (5.315)$$

以上三种折叠规则可以统一地总结为如下的一条规律。设 $\#$ 为任意的序列， $*$ 为序数加法 $+$ 、序数乘法 $\cdot$ 和序数乘方 $^$ 三种运算之一，我们用 $\# * \Omega$ 对无限嵌套的结构 $\# * \psi(\# * \psi(\# * \dots))$ 进行折叠

$$\# * \Omega \Rightarrow \# * \psi(\# * \psi(\# * \dots)), \quad (5.316)$$

也就是说 $\# * \Omega$ 与 $\# * \psi(\# * \psi(\# * \dots))$ 在函数 $\psi(\bullet)$ 之中的作用是相同的

$$\psi(\# * \Omega) = \psi(\# * \psi(\# * \psi(\# * \dots))), \quad (5.317)$$

写成基本列的形式即为

$$\psi(\# * \Omega) = \sup\{\psi(\#), \psi(\# * \psi(\#)), \psi(\# * \psi(\# * \psi(\#))), \dots\}. \quad (5.318)$$

以上结论给出了含 Ω 的 MOCF 的核心折叠规则。

作为一个例子，我们考虑如下的序数

$$\Omega^{\Omega^{+1} \cdot 2} \cdot 3. \quad (5.319)$$

要对其进行展开，我们需要从表达式中不断地拆出 Ω ，直到表达式的最末端可以表示为加法 $\# + \Omega$ 、乘法 $\# \cdot \Omega$ 和乘方 $\#^\Omega$ 三种情况之一。于是我们有

$$\begin{aligned} \Omega^{\Omega^{+1} \cdot 2} \cdot 3 &= \Omega^{\Omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \Omega^{\Omega^{+1} \cdot 2} \\ &= \Omega^{\Omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \Omega^{\Omega^{+1} + \Omega^{+1}} \\ &= \Omega^{\Omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \Omega^{\Omega^{+1} + \Omega^\Omega \cdot \Omega}, \end{aligned} \quad (5.320)$$

至此我们拆出了最末尾的 $\cdot \Omega$ ，从而将 OCF 表示为

$$\psi(\Omega^{\Omega^{+1} \cdot 2} \cdot 3) = \psi(\# \cdot \Omega), \quad (5.321)$$

这里的表达式 $\#$ 即为

$$\# \cdot \bullet = \Omega^{\Omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \Omega^{\Omega^{+1} + \Omega^\Omega \cdot \bullet}. \quad (5.322)$$

于是我们将上述表达式展开一步得到

$$\psi(\Omega^{\Omega^{+1} \cdot 2} \cdot 2 + \Omega^{\Omega^{+1} + \Omega^\Omega \cdot \bullet}), \quad (5.323)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+1} \cdot 2} \cdot 2 + \Omega^{\Omega^{\Omega+1} + \Omega^{\Omega} \cdot \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+1} \cdot 2} \cdot 2 + \Omega^{\Omega^{\Omega+1} + \Omega^{\Omega})}), \quad (5.324)$$
[illegible]

对于非递归序数表达式中仍然嵌套了 $\psi(\alpha)$ 的情况, 仍然可以依照相同的方法进行处理。例如, 我们考虑如下的表达式

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^2 \cdot \psi(\Omega^\Omega \cdot 2)), \quad (5.326)$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^2 \cdot \psi(\Omega^\Omega \cdot 2)) = \psi(\#^\Omega), \quad (5.327)$$
$$\#^\bullet = \Omega^\Omega + \Omega^2 \cdot \psi(\Omega^\Omega + \Omega^\bullet). \quad (5.328)$$
$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^2 \cdot \psi(\Omega^\Omega + \Omega)), \quad (5.329)$$
$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^2 \cdot \psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega + \Omega^2 \cdot \psi(\Omega^\Omega + \Omega))})), \quad (5.330)$$
$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^2 \cdot \psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{2 \cdot \psi(\Omega^\Omega + \Omega^{2 \cdot \psi(\Omega^\Omega + \Omega^{2 \cdot \psi(\Omega^\Omega + \Omega^2)}))})))), \quad (5.331)$$

根据上述规则, 一些典型 OCF 表达式的展开可以列举如下

$$\psi(\Omega) = \sup\{\psi(0), \psi(\psi(0)), \psi(\psi(\psi(0))), \dots\}, \quad (5.332)$$

$$\psi(\Omega \cdot 2) = \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega + \psi(\Omega)), \psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega))), \dots\}, \quad (5.333)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega \cdot 3) = \sup\{ & \psi(\Omega \cdot 2), \psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2)), \\ & \psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2 + \psi(\Omega \cdot 2))), \dots\}, \end{aligned} \quad (5.334)$$

$$\psi(\Omega^2) = \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)), \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega))), \dots\}, \quad (5.335)$$

$$\psi(\Omega^2 + \Omega) = \sup\{\psi(\Omega^2), \psi(\Omega^2 + \psi(\Omega^2)), \psi(\Omega^2 + \psi(\Omega^2 + \psi(\Omega^2))), \dots\}, \quad (5.336)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega^2 + \Omega \cdot 2) = \sup\{ & \psi(\Omega^2 + \Omega), \psi(\Omega^2 + \Omega + \psi(\Omega^2 + \Omega)), \\ & \psi(\Omega^2 + \Omega + \psi(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 + \Omega))), \dots\}, \end{aligned} \quad (5.337)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega^2 \cdot 2) = \sup\{ & \psi(\Omega^2 + \Omega), \psi(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 + \Omega)), \\ & \psi(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 + \Omega))), \dots\}, \end{aligned} \quad (5.338)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega^2 \cdot 3) = \sup\{ & \psi(\Omega^2 \cdot 2 + \Omega), \psi(\Omega^2 \cdot 2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 \cdot 2 + \Omega)), \\ & \psi(\Omega^2 \cdot 2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 \cdot 2 + \Omega \cdot \psi(\Omega^2 \cdot 2 + \Omega))), \dots\}, \end{aligned} \quad (5.339)$$

$$\psi(\Omega^3) = \sup\{\psi(\Omega^2), \psi(\Omega^2 \cdot \psi(\Omega^2)), \psi(\Omega^2 \cdot \psi(\Omega^2 \cdot \psi(\Omega^2))), \dots\}, \quad (5.340)$$

$$\psi(\Omega^\Omega) = \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega^{\psi(\Omega)}), \psi(\Omega^{\psi(\Omega^{\psi(\Omega)})}), \dots\}, \quad (5.341)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega^\Omega \cdot 2) = \sup\{ & \psi(\Omega^\Omega + \Omega), \psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega + \Omega)}), \\ & \psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega + \Omega)})}), \dots\}. \end{aligned} \quad (5.342)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega+1}) = \sup\{\psi(\Omega^\Omega), \psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega)), \psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega))), \dots\}, \quad (5.343)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega \cdot 2}) = \sup\{\psi(\Omega^\Omega), \psi(\Omega^{\Omega+\psi(\Omega^\Omega)}), \psi(\Omega^{\Omega+\psi(\Omega^\Omega+\psi(\Omega^\Omega))}), \dots\}, \quad (5.344)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^2}) = \sup\{\psi(\Omega^\Omega), \psi(\Omega^{\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega)}), \psi(\Omega^{\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega))}), \dots\}, \quad (5.345)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\Omega}) = \sup\{\psi(\Omega^\Omega), \psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^\Omega)}}), \psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega))}}), \dots\}, \quad (5.346)$$

以此类推，我们可以计算出任意 $\psi(\varepsilon_{\Omega+1})$ 以下 MOCF 的展开式。

以上我们虽然给出了含 Ω 的 MOCF 的核心折叠规则，但是我们尚未给出其严格的递归定义。回忆 MOCF 有如下的折叠规则

$$\psi(\# * \Omega) = \sup\{\psi(\#), \psi(\# * \psi(\#)), \psi(\# * \psi(\# * \psi(\#))), \dots\}, \quad (5.347)$$

我们发现，要想展开这一表达式，我们需要先在表达式中拆出最右边的 Ω 。对于基本列的第零项，我们将这一 Ω 替换为 0

$$\psi(\# * \Omega)[0] = \psi(\#). \quad (5.348)$$

对于 $\psi(\# * \Omega)[n+1]$ ，我们实际上是将 $\psi(\# * \Omega)[n]$ 替换到了原来 Ω 的位置上

$$\psi(\# * \Omega)[n+1] = \psi(\# * \psi(\# * \Omega)[n]). \quad (5.349)$$

这样我们就得到了含有 Ω 的 MOCF 所满足的折叠规则，它是整个 MOCF 结构的核心。除此之外，如果 ψ 内层的序数为一个递归的极限序数 α ，则其基本列为

$$\psi(\alpha)[n] = \psi(\alpha[n]). \quad (5.350)$$

如果 ψ 内层的序数为后继序数，则其基本列为

$$\psi(\alpha+1)[0] = \psi(\alpha), \quad \psi(\alpha+1)[n+1] = \psi(\alpha)^{\psi(\alpha+1)[n]}. \quad (5.351)$$

对于 $\psi(0)$ 来说，其取值为

$$\psi(0) = \varepsilon_0. \quad (5.352)$$

以上就是含有 Ω 的 MOCF 的递归定义。

完整的递归定义

然而仅仅有以上的递归定义还是不完整的。要更精确地说明“序列最内层的 Ω ”的概念，以及这样的序数与普通递归序数之间的区别，我们需要引入一个新的概念，称为序数 α 的“递归共尾度”，我们将其记作 $\text{cf}(\alpha)$ 。

定义 5.4 α 的递归共尾度 $\text{cf}(\alpha)$ 定义为 α 的递归的基本列的最小长度。

也就是说如果我们想要自下而上地递归地写出一个递增的序数序列，使其极限为 α ，那么我们所需要的序数序列长度的最小值就是它的递归共尾度⁵。对于后继序数来说，其递归共尾度为 1。对于递归极限序数来说，它的递归共尾度为 ω 。而对于我们在这里考虑的非递归序数 Ω 以及由它运算得到的一些序数来说，它们的递归共尾度为 Ω 。

任意递归序数的递归共尾度均为 ω ，它用一个长度为 ω 的基本列就可以递归地达到。也正因为如此，我们一直能够用一个长度为 ω 的基本列 $\{\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ 来表示递归序数，并且将基本列中的元素 $\alpha[n]$ 用自然数进行标记。而第一个非递归序数 Ω 的递归共尾度为 Ω 自身，换句话说要想自下而上递归地达到 Ω ，我们至少需要一个长度为 Ω 自身那样的基本列才可以。直观地说，一个序数的递归共尾度表示了它非递归性质的强度。一个序数的递归共尾度越大，那么它的非递归性也就越强。

下面我们给出含有 Ω 的 MOCF $\psi(\alpha)$ 的递归定义。首先我们定义其标准形式

⁵我们在这里使用的是修改后的共尾度概念，原版 MOCF 中的 Ω 是第一个非递归序数，因此这里的 $\text{cf}(\alpha)$ 是真正的共尾度，它定义为以 α 为极限的递增序列的最小长度。对于第一个非递归序数 Ω 来说，其递归共尾度为 Ω ，但是其共尾度仍然为 ω ，只不过这样的基本列就不是递归的了。

定义 5.5 含有 Ω 的 MOCF $\psi(\alpha)$ 的标准形式定义为：

- (1) 如果 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$ ，且各 α_i 均为标准形式，则 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ 也是标准形式。
- (2) 如果 α 是标准形式，且 $\omega^\alpha > \alpha$ ，则 ω^α 是标准形式。
- (3) 如果 $\alpha < \Omega$ ，且 α, β 均为标准形式，则 $\Omega^\beta \cdot \alpha$ 为标准形式。
- (4) 如果 $\alpha \in C(\alpha)$ ，则 $\psi(\alpha)$ 为标准形式。

上述第四条定义中的 $C(\alpha)$ 为出现在集合论定义中的最终集合，它实际上就是能够在有限次运算之中通过 $0, 1, \omega, \Omega$ 进行加法、乘法、乘方运算，以及将这些序数放到 MOCF 之中所得到的序数。 $C(\alpha)$ 的严格定义我们将在后文中进行进一步的介绍。

我们应当如何递归地实现 MOCF 的基本列呢？我们回忆在 MOCF 之中需要用到折叠规则的情况，实际上都是 $\psi(\alpha)$ 中的自变量 α 没有长度为 ω 的递归基本列的情况，即 $\text{cf}(\alpha) = \Omega$ 。对于这种情况， α 基本列的长度为 Ω 。一般地，我们可以用一个序数 η 来标记其基本列中的第 η 个元素，我们将其记为

$$\alpha = \sup_{\eta < \Omega} \{\alpha[\eta]\}. \quad (5.353)$$

对于 Ω 来说，我们定义其基本列的第 η 项就是 η 本身

$$\Omega[\eta] = \eta. \quad (5.354)$$

然后，包含 Ω 的指数塔也可以按照类似于 ω 序数的方式进行定义。对于极限序数 α 有

$$\Omega^\alpha[\eta] = \Omega^{\alpha[\eta]}, \quad (5.355)$$

对于极限序数 β 有

$$(\Omega^\alpha \cdot \beta)[\eta] = \Omega^\alpha \cdot \beta[\eta], \quad (5.356)$$

对于一般的序数 α, β 有

$$\Omega^\alpha \cdot (\beta + 1)[\eta] = \Omega^\alpha \cdot \beta + \Omega^\alpha[\eta]. \quad (5.357)$$

令 $\text{cf}(\alpha) = \Omega$ 。如果我们取 $\psi(\alpha)$ 的基本列，则基本列的第零项就相当于 α 基本列的第零项

$$\psi(\alpha)[0] = \psi(\alpha[0]). \quad (5.358)$$

利用前面几条规则，这最终将归结于 α 最右边一个 Ω 的基本列第零项。而取 Ω 基本列的第零项就相当于将这一 Ω 变成 0 ，这就是我们所设想的 $\psi(\alpha)[0]$ 。而对于 $\psi(\alpha)[n+1]$ ，我们想把 α 最右边的 Ω 变成 $\psi(\alpha)[n]$ ，因此我们定义

$$\psi(\alpha)[n+1] = \psi(\alpha[\psi(\alpha)[n]]). \quad (5.359)$$

这样我们就得到了 $\psi(\alpha)$ 基本列的递归定义。

综上所述，我们将含有 Ω 的 MOCF $\psi(\alpha)$ 的基本列递归地定义如下。

定义 5.6 含有 Ω 的 MOCF $\psi(\alpha)$ 的基本列定义为：

- (1) 若 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$ ，则 $\text{cf}(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) = \text{cf}(\alpha_n)$ 且 $(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)[\eta] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n[\eta]$ 。
- (2) $\text{cf}(\psi(0)) = \omega$ 且 $\psi(0)[0] = \omega, \psi(0)[n+1] = \omega^{\psi(0)[n]}$ 。
- (3) $\text{cf}(\psi(\alpha+1)) = \omega$ 且 $\psi(\alpha+1)[0] = \psi(\alpha), \psi(\alpha+1)[n+1] = \psi(\alpha)^{\psi(\alpha+1)[n]}$ 。
- (4) $\text{cf}(\Omega) = \Omega$ ，且 $\Omega[\eta] = \eta$ 。
- (5) 若 $\text{cf}(\alpha) \geq \omega$ ，则 $\text{cf}(\Omega^\alpha) = \text{cf}(\alpha)$ 且 $(\Omega^\alpha)[\eta] = \Omega^{\alpha[\eta]}$ 。
- (6) 若 $\text{cf}(\beta) \geq \omega$ ，则 $\text{cf}(\Omega^\alpha \cdot \beta) = \text{cf}(\beta)$ 且 $(\Omega^\alpha \cdot \beta)[\eta] = \Omega^\alpha \cdot \beta[\eta]$ 。
- (7) $\text{cf}(\Omega^\alpha \cdot (\beta+1)) = \text{cf}(\Omega^\alpha)$ ，且 $\Omega^\alpha \cdot (\beta+1)[\eta] = \Omega^\alpha \cdot \beta + \Omega^\alpha[\eta]$ 。
- (8) $\text{cf}(\varepsilon_{\Omega+1}) = \omega$ 且 $(\varepsilon_{\Omega+1})[0] = 1, \varepsilon_{\Omega+1}[n+1] = \Omega^{\varepsilon_{\Omega+1}[n]}$ 。
- (9) 若 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ ，则 $\text{cf}(\psi(\alpha)) = \omega$ 且 $\psi(\alpha)[n] = \psi(\alpha[n])$ 。
- (10) 若 $\text{cf}(\alpha) = \Omega$ ，则 $\text{cf}(\psi(\alpha)) = \omega$ 且 $\psi(\alpha)[0] = \psi(\alpha[0]), \psi(\alpha)[n+1] = \psi(\alpha[\psi(\alpha)[n]])$ 。

我们尝试用上述递归定义计算一个 MOCF 的基本列。以 $\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3})$ 的基本列为例，我们有

$$\begin{aligned}\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3})[0] &= \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3}[0]) = \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3[0]}) \\ &= \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2+\Omega[0]}) = \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2}),\end{aligned}\tag{5.360}$$

$$\begin{aligned}\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3})[1] &= \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3}[\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3})[0]]) \\ &= \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3}[\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2})]) \\ &= \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2+\Omega[\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2})]}) \\ &= \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2+\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2})}),\end{aligned}\tag{5.361}$$

$$\begin{aligned}\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3})[2] &= \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3}[\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3})[1]]) \\ &= \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 3}[\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2+\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2})})]) \\ &= \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2+\Omega[\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2+\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2})})]}) \\ &= \psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2+\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2+\psi(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot 2})})}),\end{aligned}\tag{5.362}$$

以此类推，这与我们的设想是相符的。

集合论定义

下面我们讨论含 Ω 的 MOCF 的集合论定义。相比于不含 Ω 的 MOCF 来说，它实际上只有一个差别，那就是在最开始的集合之中引入了一个非递归序数 Ω 。因此，我们现在给出如下的定义。

定义 5.7 含第一个非递归序数 Ω 的 MOCF $\psi(\alpha)$ 定义为利用 $0, 1, \omega, \Omega$ ，所有的 $\psi(\beta)$ 以及序数加法、乘法、乘方运算，经过任意有限次运算所不能构建的最小序数。特别地，上述定义中的 β 满足 $\beta < \alpha$ ，且是能够在有限次运算之中通过 $0, 1, \omega$ 进行加法、乘法、乘方运算，以及将这些序数放到 MOCF 之中所得到的序数。

以上的定义描述了含 Ω 的 MOCF 的行为，其集合论定义可以表述如下。

定义 5.8 含第一个非递归序数 Ω 的 MOCF $\psi(\alpha)$ 定义为：

- (1) $C^0(\alpha) = \{0, 1, \omega, \Omega\}$ 。
- (2) $C^{n+1}(\alpha) = \{\gamma + \delta, \gamma \cdot \delta, \gamma^\delta, \psi(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C^n(\alpha); \eta < \alpha\}$ 。
- (3) $C(\alpha) = \bigcup_{n < \omega} C^n(\alpha)$ 。
- (4) $\psi(\alpha) = \min\{\beta \mid \beta \notin C(\alpha)\}$ 。

枚举

下面我们具体地说明上述集合论定义的可靠性。根据上述定义，我们设想在 OCF 中除 $0, 1, \omega$ 三个序数之外，额外引入一个巨大的序数 Ω

$$C^0(\alpha) = \{0, 1, \omega, \Omega\},\tag{5.363}$$

这个序数 Ω 是如此之大，以至于它无法自下而上地从更小的序数达到。这里我们遵循此前的讨论，将 Ω 选取为第一个非递归序数。⁶ 下面我们验证一下在理论中加入 Ω 之后会产生什么结果。从 $C^0(0)$ 开始

$$C^0(0) = \{0, 1, \omega, \Omega\},\tag{5.364}$$

对其中的所有元素进行加法、乘法和乘方运算，我们可以得到

$$C^1(0) = \{0, 1, 2, \omega, \omega + 1, \omega \cdot 2, \omega^2, \omega^\omega, \Omega, \Omega + 1, \Omega + \omega, \Omega \cdot 2, \Omega^2, \Omega^\omega, \Omega^\Omega\},\tag{5.365}$$

⁶如果对于仅含有 Ω 的 MOCF 来说，实际上将 Ω 选取为 BHO 就可以达成这一目的。我们在这里将其选取为第一个非递归序数，是为了与更强的 OCF 的扩展相适应，使得我们不论将 OCF 扩展到何种地步，这里的 Ω 都不会被达到。

进一步地计算, 还可以得到 $C^2(0)$, $C^3(0)$ 等等, 以此类推. 最终的 $C(0)$ 为所有元素的并集, 而 $\psi(0)$ 为不处在 $C(0)$ 中的最小元素. 我们发现, 各个 $C^n(0)$ 之中所包含的最大的递归序数为 $\omega \uparrow\uparrow (n+1)$, 这些递归序数的上确界为 ε_0 , 它就是不包含在 $C(0)$ 之中的最小序数. 尽管在 $C(0)$ 之中仍然包含着一系列更大的非递归序数, 但是由于非递归序数和递归序数之间有着不可能被填满的空隙, 因此它们对最终的结果是没有影响的. 于是我们得到

$$\psi(0) = \varepsilon_0, \quad (5.366)$$

这与之前的结果是一致的.

类似地, 我们还可以考虑更大的递归序数 α 所对应的集合 $C(\alpha)$. 在集合的计算过程中, 我们这次允许在进行到某一步的过程中将 $\beta < \alpha$ 的序数 $\psi(\beta)$ 加入到某个 $C^n(\alpha)$ 之中. 但是不论是这里的 β 还是 $\psi(\beta)$, 它们都是递归序数. 一般地, 在最终的集合 $C(\alpha)$ 之中存在着两种不同的序数, 分别为包含 Ω 的序数和不包含 Ω 的序数. 所有包含 Ω 的序数均为非递归序数, 因此它们绝不可能从 ω 出发递归地得到. 这意味着在集合 $C(\alpha)$ 所考虑的任何一种迭代之中, 不含 Ω 的序数永远不可能超过最小的非递归序数 Ω . 假如我们考虑以递归序数 α 为自变量的 OCF $\psi(\alpha)$, 那么最小的非递归序数 Ω 将永远凌驾于所有的递归序数之上. 不在 $C(\alpha)$ 之中最小的序数将仍然只能由迭代过程中产生的一系列递归序数经过各种运算和放入 OCF 之中得到, 这一结果与 $C^0(\alpha)$ 之中的 Ω 是没有关系的.

于是, 当我们进行所有可能的运算之后, 我们得到对任意的递归序数 $\zeta_0 < \alpha < \Omega$ 都有

$$\psi(\alpha) = \zeta_0. \quad (5.367)$$

这与此前定义的不含 Ω 的 MOCF 也是一致的. 事实上即使是对于 $\alpha = \Omega$ 来说, 情况也是相同的. 因为我们能够加入到 $C(\Omega)$ 之中的 OCF 仅仅为递归序数 $\beta < \Omega$ 所对应的 $\psi(\beta)$, 而所有的这些序数仍然仅仅只是通过递归序数经过各种运算和放入到 OCF 之中得到的. 因此我们仍然有

$$\psi(\Omega) = \zeta_0 = \phi(2, 0). \quad (5.368)$$

但是当 $\alpha = \Omega + 1$ 时, 情况发生了本质上的变化. 对于 $C^0(\Omega + 1)$ 来说, 我们仍然有

$$C^0(\Omega + 1) = \{0, 1, \omega, \Omega\}. \quad (5.369)$$

而当我们考察 $C^1(\Omega + 1)$ 时, 我们发现这时可以将 $\psi(\Omega) = \zeta_0$ 放进去了, 因为此时 Ω 满足

$$\Omega \in C^0(\Omega + 1), \quad \Omega < \Omega + 1. \quad (5.370)$$

于是我们得到

$$C^1(\Omega + 1) = \{0, 1, \dots, \omega^\omega, \Omega, \dots, \Omega^\Omega, \psi(\Omega)\}. \quad (5.371)$$

取出其中最大的递归序数, 我们得到

$$C^1(\Omega + 1) \rightarrow \psi(\Omega). \quad (5.372)$$

接下来的 $C^2(\Omega + 1)$ 可以从 $\psi(\Omega)$ 出发进行运算, 我们得到其中最大的递归序数为

$$C^2(\Omega + 1) \rightarrow \psi(\Omega)^{\psi(\Omega)}, \quad (5.373)$$

$$C^3(\Omega + 1) \rightarrow \psi(\Omega)^{\psi(\Omega)^{\psi(\Omega)}}, \quad (5.374)$$

以此类推. $C(\Omega + 1)$ 即为所有 $C^n(\Omega + 1)$ 的并集, 而 $\psi(\Omega + 1)$ 即为不包含于 $C(\Omega + 1)$ 中的最小序数, 也就是所有 $\psi(\Omega) \uparrow\uparrow n$ 的上确界

$$\psi(\Omega + 1) = \sup \left\{ \psi(\Omega), \psi(\Omega)^{\psi(\Omega)}, \psi(\Omega)^{\psi(\Omega)^{\psi(\Omega)}}, \dots \right\} = \varepsilon_{\zeta_0+1} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1). \quad (5.375)$$

这意味着 $\psi(\Omega + 1)$ 从此跨过了不动点 ζ_0 的界限, OCF 进入了正常的迭代模式.

对于 $\psi(\Omega + 2)$ 来说, 在计算 $C(\Omega + 2)$ 将可以引入 $\psi(\Omega + 1)$, 因此其最终的取值将为 $\psi(\Omega + 1)$ 指数塔的极限, 即为

$$\psi(\Omega + 2) = \varepsilon_{\zeta_0+2} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + 2). \quad (5.376)$$

类似地有

$$\psi(\Omega + 3) = \varepsilon_{\zeta_0+3} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + 3), \quad (5.377)$$

以此类推。直到对于 $\psi(\Omega + \omega)$ 来说，在计算 $C(\Omega + \omega)$ 时将可以引入所有的 $\psi(\Omega + n)$ ，因此其取值将等于所有 $\psi(\Omega + n)$ 的上确界

$$\psi(\Omega + \omega) = \sup_n \{\psi(\Omega + n)\} = \varepsilon_{\zeta_0+\omega} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \omega). \quad (5.378)$$

上述过程可以一直进行下去，每遇到后继序数就取指数塔的极限，每遇到极限序数就取其下序数的上确界，于是我们有

$$\psi(\Omega + \psi(0)) = \varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_0} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, 0)), \quad (5.379)$$

$$\psi(\Omega + \psi(1)) = \varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_1} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, 1)), \quad (5.380)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\omega)) = \varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_\omega} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, \omega)), \quad (5.381)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\psi(0))) = \varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_{\varepsilon_0}} = \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, \varphi(1, 0))), \quad (5.382)$$

直到内层的序数也变为了 $\psi(\Omega)$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega)) = \varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2} = \varphi(1, \varphi(2, 0) \cdot 2). \quad (5.383)$$

然后可以继续迭代

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + 1)) = \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+1}} = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1)), \quad (5.384)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(0))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_0}} = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) + \varphi(1, 0))), \quad (5.385)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2}} = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) \cdot 2)), \quad (5.386)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega)))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2}}} = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) \cdot 2))), \quad (5.387)$$

直到将这个嵌套过程进行无穷次

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + \dots \psi(\Omega + \psi(\Omega)) \dots)) = \varepsilon_{\varepsilon_{\dots \zeta_0 \cdot 2}} = \zeta_1 = \varphi(2, 1). \quad (5.388)$$

上述表达式的极限为

$$\psi(\Omega + \zeta_1) = \zeta_1, \quad (5.389)$$

即达到了映射 $\alpha \mapsto \psi(\Omega + \alpha)$ 的不动点

$$\zeta_1 = \alpha \mapsto \psi(\Omega + \alpha) \text{ fp.} \quad (5.390)$$

我们当然可以继续增大这一序数，但是此时 MOCF 的增长将再一次陷入停滞，这与大于 ζ_0 的递归序数 α 遇到的情况是完全一致的。现在考虑 $C(\Omega + \zeta_1 + 1)$ 的计算，在第一次计算后 $C^0(\Omega + \zeta_1 + 1)$ 中的 Ω 可以进入到 MOCF 之中，因此 $C^1(\Omega + \zeta_1 + 1)$ 中最大的递归序数为

$$C^1(\Omega + \zeta_1 + 1) \rightarrow \psi(\Omega). \quad (5.391)$$

对于 $C^2(\Omega + \zeta_1 + 1)$ 来说， $\Omega + \psi(\Omega)$ 是位于其中的，因为它可以由 $C^1(\Omega + \zeta_1 + 1)$ 中的元素组合得到

$$C^2(\Omega + \zeta_1 + 1) \rightarrow \Omega + \psi(\Omega). \quad (5.392)$$

然后在 $C^3(\Omega + \zeta_1 + 1)$ 之中， $\Omega + \psi(\Omega)$ 又可以进入到 MOCF 之中，因为它既位于 $C^2(\Omega + \zeta_1 + 1)$ 之中，同时又小于 $\Omega + \zeta_1 + 1$

$$C^3(\Omega + \zeta_1 + 1) \rightarrow \psi(\Omega + \psi(\Omega)). \quad (5.393)$$

不断重复上述操作，我们可以得到一系列的序数

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega))), \quad (5.394)$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(\Omega)))), \quad (5.395)$$

以此类推。但是不论上述过程如何进行，我们发现在所有的集合 $C^n(\Omega + \zeta_1 + 1)$ 之中都不包含序数 $\Omega + \zeta_1$ ，因此 $\psi(\Omega + \zeta_1) = \zeta_1$ 将永远不能够被包含到 $C(\Omega + \zeta_1 + 1)$ 的运算之中。因此我们仍然有

$$\psi(\Omega + \zeta_1 + 1) = \zeta_1. \quad (5.396)$$

类似地，对于任意递归序数 $\alpha > \zeta_1$ ，我们都有

$$\psi(\Omega + \alpha) = \zeta_1, \quad (5.397)$$

至此 MOCF 的增长又陷入了停滞。

然而，若我们考虑 $\alpha > \Omega$ ，则上述极限又可以进一步突破。尽管对于 $\alpha = \Omega$ ，仍然不能够将 $\Omega \cdot 2$ 放入到 OCF 之中，因此我们仍然有

$$\psi(\Omega \cdot 2) = \psi(\Omega + \Omega) = \zeta_1 = \varphi(2, 1), \quad (5.398)$$

但是若我们考虑 $\psi(\Omega \cdot 2 + 1)$ ，我们就会发现 $\Omega \cdot 2$ 已经出现在集合 $C^1(\Omega \cdot 2 + 1)$ 中了

$$C^1(\Omega \cdot 2 + 1) \rightarrow \Omega \cdot 2, \quad (5.399)$$

因此此时 $\psi(\Omega \cdot 2) = \zeta_1$ 就可以被包含到集合 $C^2(\Omega \cdot 2 + 1)$ 中了

$$C^2(\Omega \cdot 2 + 1) \rightarrow \psi(\Omega \cdot 2), \quad (5.400)$$

接下来集合 $C^3(\Omega \cdot 2 + 1)$ 中将出现

$$C^3(\Omega \cdot 2 + 1) \rightarrow \psi(\Omega \cdot 2)^{\psi(\Omega \cdot 2)}, \quad (5.401)$$

以此类推。于是我们得到， $\psi(\Omega \cdot 2 + 1)$ 就是 $\psi(\Omega \cdot 2)$ 指数塔的极限

$$\psi(\Omega \cdot 2 + 1) = \sup \left\{ \psi(\Omega \cdot 2), \psi(\Omega \cdot 2)^{\psi(\Omega \cdot 2)}, \psi(\Omega \cdot 2)^{\psi(\Omega \cdot 2)^{\psi(\Omega \cdot 2)}}, \dots \right\} = \varepsilon_{\zeta_1+1}, \quad (5.402)$$

我们再一次跳出了这一不动点。

以此类推，我们有

$$\psi(\Omega \cdot 3) = \zeta_2 = \varphi(2, 2), \quad (5.403)$$

$$\psi(\Omega \cdot 4) = \zeta_3 = \varphi(2, 3), \quad (5.404)$$

$$\psi(\Omega \cdot \omega) = \zeta_\omega = \varphi(2, \omega), \quad (5.405)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(0)) = \zeta_{\varepsilon_0} = \varphi(2, \varphi(1, 0)), \quad (5.406)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\psi(0))) = \zeta_{\varepsilon_{\varepsilon_0}} = \varphi(2, \varphi(1, \varphi(1, 0))), \quad (5.407)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)) = \zeta_{\zeta_0} = \varphi(2, \varphi(2, 0)). \quad (5.408)$$

接下来又可以将此前的一系列操作在内层的 ψ 函数之中再次进行重复，我们得到

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega + 1)) = \zeta_{\varepsilon_{\zeta_0+1}} = \varphi(2, \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1)), \quad (5.409)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(0))) = \zeta_{\zeta_{\varepsilon_0}} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(1, 0))), \quad (5.410)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega))) = \zeta_{\zeta_{\zeta_0}} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0))), \quad (5.411)$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)))) = \zeta_{\zeta_{\zeta_{\zeta_0}}} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0)))). \quad (5.412)$$

将这一过程嵌套无穷层，我们将得到

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \dots \psi(\Omega) \dots)) = \zeta_{\dots \zeta_0} = \eta_0 = \varphi(3, 0), \quad (5.413)$$

即

$$\psi(\Omega \cdot \eta_0) = \eta_0. \quad (5.414)$$

这是映射 $\alpha \mapsto \psi(\Omega \cdot \alpha)$ 的不动点

$$\eta_0 = \alpha \mapsto \psi(\Omega \cdot \alpha) \text{ fp.} \quad (5.415)$$

这一 OCF 又陷入了停滞之中, 因为即使是对于大于 η_0 的递归序数 α 来说, 在 $C(\Omega \cdot \alpha)$ 之中也不可能包含比 $\psi(\Omega \cdot \eta_0)$ 更大的递归序数, 因此对于所有的递归序数 $\eta_0 < \alpha < \Omega$ 来说, 都有

$$\psi(\Omega \cdot \alpha) = \psi(\Omega \cdot \eta_0) = \eta_0. \quad (5.416)$$

这一点即使是对于 $\psi(\Omega^2)$ 也是如此, 因为我们仍然不能够在 $C(\Omega^2)$ 之中引入超过 $\psi(\Omega \cdot \eta_0)$ 的递归序数

$$\psi(\Omega^2) = \psi(\Omega \cdot \Omega) = \eta_0 = \varphi(3, 0). \quad (5.417)$$

但是对于 $\psi(\Omega^2 + 1)$ 来说, 我们在 $C^1(\Omega^2 + 1)$ 中可以包含 Ω^2

$$C^1(\Omega^2 + 1) \rightarrow \Omega^2, \quad (5.418)$$

因此在 $C^2(\Omega^2 + 1)$ 之中就可以将 $\psi(\Omega^2)$ 作为一个整体包含其中

$$C^2(\Omega^2 + 1) \rightarrow \psi(\Omega^2). \quad (5.419)$$

于是对 $\psi(\Omega^2)$ 进行指数塔的迭代幂次运算, 我们将得到

$$\psi(\Omega^2 + 1) = \varepsilon_{\eta_0+1} = \varphi(1, \varphi(3, 0) + 1), \quad (5.420)$$

我们跳出了这一不动点的极限。

在这之后, 我们可以不断地重复上述过程得到

$$\psi(\Omega^3) = \varphi(4, 0), \quad (5.421)$$

$$\psi(\Omega^4) = \varphi(5, 0), \quad (5.422)$$

直到

$$\psi(\Omega^\omega) = \varphi(\omega, 0). \quad (5.423)$$

上述指数还可以不断地继续增加

$$\psi(\Omega^{\psi(0)}) = \varphi(\varphi(1, 0), 0), \quad (5.424)$$

$$\psi(\Omega^{\psi(\Omega^{\psi(0)})}) = \varphi(\varphi(\varphi(1, 0), 0), 0), \quad (5.425)$$

直至

$$\psi(\Omega^{\psi(\dots\psi(0))}) = \varphi(\varphi \dots (\varphi(1, 0) \dots, 0), 0) = \Gamma_0 = \varphi(1, 0, 0), \quad (5.426)$$

它等价于

$$\psi(\Omega^{\Gamma_0}) = \Gamma_0 = \varphi(1, 0, 0). \quad (5.427)$$

这是映射 $\alpha \mapsto \psi(\Omega^\alpha)$ 的不动点

$$\Gamma_0 = \alpha \mapsto \psi(\Omega^\alpha) \text{ fp.} \quad (5.428)$$

此后 OCF 的增长再度趋于停滞。对于递归序数 $\Gamma_0 < \alpha < \Omega$ 来说, 在 $C(\Omega^\alpha)$ 之中也不可能包含比 $\psi(\Omega^{\Gamma_0})$ 更大的递归序数, 因此我们有

$$\psi(\Omega^\alpha) = \psi(\Omega^{\Gamma_0}) = \Gamma_0 = \varphi(1, 0, 0), \quad (5.429)$$

直到

$$\psi(\Omega^\Omega) = \Gamma_0 = \varphi(1, 0, 0), \quad (5.430)$$

结论仍然是相同的。但是对于 $\psi(\Omega^\Omega + 1)$ 来说, 在 $C^1(\Omega^\Omega + 1)$ 中可以包含 Ω^Ω

$$C^1(\Omega^\Omega + 1) \rightarrow \Omega^\Omega, \quad (5.431)$$

因此在 $C^2(\Omega^\Omega + 1)$ 之中就可以将 $\psi(\Omega^\Omega)$ 作为一个整体包含其中

$$C^2(\Omega^\Omega + 1) \rightarrow \psi(\Omega^\Omega). \quad (5.432)$$

于是对 $\psi(\Omega^\Omega)$ 进行指数塔的迭代幂次运算, 我们将得到

$$\psi(\Omega^\Omega + 1) = \varepsilon_{\Gamma_0+1} = \varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (5.433)$$

我们才突破了上述极限。

对于此后的所有不动点，MOCF 的性质都是完全相同的。于是我们有

$$\psi(\Omega^{\Omega^2}) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (5.434)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega}) = \varphi(1 @ \omega), \quad (5.435)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\Omega}) = \varphi(1 @ (1, 0)), \quad (5.436)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}) = \varphi(1 @ (1 @ (1, 0))), \quad (5.437)$$

直到

$$\psi(\varepsilon_{\Omega+1}) = \text{BHO}, \quad (5.438)$$

这与此前的结果是完全一致的。因此，这一集合论定义恰当地描述了含有一个最小的非递归序数 Ω 的 MOCF 的行为。

5.4 含自然数下标的 Madore's OCF

第二个非递归序数

在前面的章节之中，我们定义了 OCF，并通过引入一个巨大的非递归序数 Ω 得到了更大的递归序数。然而这一过程也是有极限的，我们在 BHO 处停了下来，这就是通过 $\{0, 1, \omega, \Omega\}$ 以及 $\psi(\alpha)$ 自身所能够得到的最大序数。在此我们又一次陷入到了瓶颈之中。回想起在此前的讨论中，我们都是引入了某些更加强大的序数才超越了这一极限：在构建大数的时候，我们引入了超限序数 ω 来突破了极限；在构建 OCF 的时候，我们引入了第一个非递归序数 Ω 超越了极限。看来，要想真正使得 OCF 超越 BHO 的极限，我们还需要引入一些超越 Ω 的更大的序数。

现在，我们引入一个更大的非递归序数 Ω_2 ，它是无法用 Ω 通过递归的方法得到的最小的序数。这里的 Ω_2 实际上就是第二个非递归序数，相应地我们可以将此前的 Ω 记为 Ω_1 ，它是第一个非递归序数。对于此前的 Ω ，我们引入了一个序数折叠函数 $\psi(\alpha)$ ，它可以接收一个序数 α ，输出一个递归序数。相应地对于 Ω_2 来说，我们也可以引入一个新的序数折叠函数 $\psi_1(\alpha)$ ，它可以接收一个序数 α ，输出一个 Ω 级别的非递归序数。这里的下标实际上相当于序数折叠函数的值域， $\psi_1(\alpha)$ 输出的就是 Ω （即 Ω_1 ）级别的非递归序数。相应地此前引入的 $\psi(\alpha)$ 输出的是递归序数，它相当于 $\psi_0(\alpha)$ 。

$\psi_1(\alpha)$ 的性质与 $\psi(\alpha)$ 是类似的，只不过要将 $\psi(\alpha)$ 之中的 ω 变为 Ω 。于是可以设想 $\psi_1(0)$ 为 Ω 指数塔的极限，即

$$\psi_1(0) = \varepsilon_{\Omega+1}. \quad (5.439)$$

然后， ψ_1 内层的自变量每增加 1，就取此前函数值指数塔的极限。于是我们得到

$$\psi_1(1) = \varepsilon_{\Omega+2}, \quad (5.440)$$

$$\psi_1(2) = \varepsilon_{\Omega+3}, \quad (5.441)$$

以此类推。对于 $\psi_1(\omega)$ 来说，其取值为所有 $\psi_1(n)$ 的极限，因此为

$$\psi_1(\omega) = \varepsilon_{\Omega+\omega}. \quad (5.442)$$

于是我们可以用同样的方法，将递归序数 α 放入 $\psi_1(\alpha)$ 之中，从而得到

$$\psi_1(\psi(0)) = \varepsilon_{\Omega+\varepsilon_0}, \quad (5.443)$$

$$\psi_1(\psi(\psi_1(0))) = \varepsilon_{\Omega+\text{BHO}}, \quad (5.444)$$

直到将第一个非递归序数 Ω 也放入 ψ_1 之中，从而得到

$$\psi_1(\Omega) = \sup_{\alpha < \Omega} \{\psi_1(\alpha)\} = \varepsilon_{\Omega \cdot 2}. \quad (5.445)$$

在 ψ_1 之中, 我们可以自由使用 Ω 及其下的所有序数来进行运算, 这正如在 ψ 之中可以自由使用 ω 及其下的所有序数一样。 ψ_1 中的 Ω 与 ψ 中 ω 的地位是相同的。

接下来有

$$\psi_1(\Omega^2) = \sup_{\alpha < \Omega^2} \{\psi_1(\alpha)\} = \varepsilon_{\Omega^2}, \quad (5.446)$$

$$\psi_1(\Omega^\Omega) = \sup_{\alpha < \Omega^\Omega} \{\psi_1(\alpha)\} = \varepsilon_{\Omega^\Omega}, \quad (5.447)$$

直到将 $\psi_1(0)$ 自身塞入到 ψ_1 之中

$$\psi_1(\psi_1(0)) = \sup_{\alpha < \psi_1(0)} \{\psi_1(\alpha)\} = \psi_1(\varepsilon_{\Omega+1}) = \varepsilon_{\varepsilon_{\Omega+1}}. \quad (5.448)$$

然后有

$$\psi_1(\psi_1(\psi_1(0))) = \sup_{\alpha < \psi_1(\psi_1(0))} \{\psi_1(\alpha)\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega+1}}}, \quad (5.449)$$

直到

$$\psi_1(\psi_1(\dots \psi_1(\psi_1(0)) \dots)) = \psi_1(\zeta_{\Omega+1}) = \zeta_{\Omega+1}, \quad (5.450)$$

这达到了映射 $\alpha \mapsto \psi_1(\alpha)$ 的不动点。

至此 $\psi_1(\alpha)$ 被这一不动点所卡住, 其原因与 $\psi(\alpha)$ 是完全一致的。我们发现 $\zeta_{\Omega+1} + 1$ 不是能够通过 Ω 及其以下的序数和 $\psi_1(\alpha)$ 的运算有限地得到, 因此将它放进 ψ_1 之中也不会让序数变得更大。于是对于 Ω 级别的非递归序数 $\alpha > \zeta_{\Omega+1}$ 都有

$$\psi_1(\alpha) = \psi_1(\zeta_{\Omega+1}) = \zeta_{\Omega+1}. \quad (5.451)$$

直到我们将第二个非递归序数 Ω_2 放入到 ψ_1 之中, 它才真正突破了这一极限

$$\psi_1(\Omega_2) = \psi_1(\zeta_{\Omega+1}) = \zeta_{\Omega+1}. \quad (5.452)$$

于是接下来可以将 $\psi_1(\Omega_2)$ 作为一个整体, 从而可以继续取指数塔的极限。接下来我们将经过下列的序数

$$\psi_1(\Omega_2 + 1) = \psi(\Omega_2) \cdots^{\psi(\Omega_2)}, \quad (5.453)$$

$$\psi_1(\Omega_2 + \Omega) = \sup_{\alpha < \Omega} \{\psi_1(\Omega_2 + \alpha)\}, \quad (5.454)$$

$$\psi_1(\Omega_2 + \psi_1(0)) = \sup_{\alpha < \psi_1(0)} \{\psi_1(\Omega_2 + \alpha)\}, \quad (5.455)$$

$$\psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)) = \sup_{\alpha < \psi_1(\Omega_2)} \{\psi_1(\Omega_2 + \alpha)\}, \quad (5.456)$$

直到

$$\psi_1(\Omega_2 + \dots \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)) \dots), \quad (5.457)$$

这是映射 $\alpha \mapsto \psi_1(\Omega_2 + \alpha)$ 的不动点。

Ω_2 在 ψ_1 之中的性质, 与 Ω 在 ψ 之中的性质是完全一致的。在这里 ψ_2 无法用此前的运算有限地得到, 因此它再次被不动点卡住。我们引入 $\Omega_2 \cdot 2$ 来折叠这一不动点

$$\psi_1(\Omega_2 \cdot 2) = \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \dots \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)) \dots)). \quad (5.458)$$

于是 ψ_1 将跳出这一不动点, 从而得到

$$\psi_1(\Omega_2 \cdot \Omega) = \sup_{\alpha < \Omega} \{\psi_1(\Omega_2 \cdot \alpha)\}, \quad (5.459)$$

$$\psi_1(\Omega_2 \cdot \psi_1(0)) = \sup_{\alpha < \psi_1(0)} \{\psi_1(\Omega_2 \cdot \alpha)\}, \quad (5.460)$$

$$\psi_1(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2)) = \sup_{\alpha < \psi_1(\Omega_2)} \{\psi_1(\Omega_2 \cdot \alpha)\}, \quad (5.461)$$

直到

$$\psi_1(\Omega_2 \cdot \dots \psi_1(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2)) \dots). \quad (5.462)$$

要跳出这一不动点，我们引入 Ω_2^2 来折叠这一不动点

$$\psi_1(\Omega_2^2) = \psi_1(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \dots \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2)) \dots)). \quad (5.463)$$

接下来有

$$\psi_1(\Omega_2^\Omega) = \sup_{\alpha < \Omega} \{\psi_1(\Omega_2^\alpha)\}, \quad (5.464)$$

$$\psi_1(\Omega_2^{\psi_1(0)}) = \sup_{\alpha < \psi_1(0)} \{\psi_1(\Omega_2^\alpha)\}, \quad (5.465)$$

$$\psi_1(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_2)}) = \sup_{\alpha < \psi_1(\Omega_2)} \{\psi_1(\Omega_2^\alpha)\}, \quad (5.466)$$

直到

$$\psi_1(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_2 \dots \psi_1(\Omega_2))}), \quad (5.467)$$

这是映射 $\alpha \rightarrow \psi_1(\Omega_2^\alpha)$ 的不动点。

要跳出这一不动点，我们引入 $\Omega_2^{\Omega_2}$ 来折叠这一不动点

$$\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2}) = \psi_1(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_2 \dots \psi_1(\Omega_2))}). \quad (5.468)$$

于是接下来有

$$\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2^\Omega}) = \sup_{\alpha < \Omega} \{\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2^\alpha})\}, \quad (5.469)$$

$$\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2^{\psi_1(0)}}) = \sup_{\alpha < \psi_1(0)} \{\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2^\alpha})\}, \quad (5.470)$$

$$\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}), \quad (5.471)$$

$$\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}}), \quad (5.472)$$

直到

$$\psi_1(\varepsilon_{\Omega_2+1}), \quad (5.473)$$

至此单纯的 ψ_1 达到了极限。

我们看到， ψ_1 与 ψ 的不动点结构是完全一致的，只不过 ψ_1 是将 ψ 中的 ω 替换成了 Ω ，将 Ω 替换成了 Ω_2 。利用这种结构， ψ_1 输出了 Ω_1 层次的一些更大的序数。而将这些序数放到 ψ 之中，我们就能够得到更大的递归序数。于是我们有

$$\psi(\psi_1(0)) = \psi(\varepsilon_{\Omega_2+1}) = \text{BHO}. \quad (5.474)$$

这里已经作为一个整体将 BHO 得到了，于是它将跳过之前的不动点。接下来借助 ψ_1 和 Ω_2 的力量，MOCF 就可以继续前进。

于是我们得到

$$\psi(\psi_1(0) + 1) = \psi(\psi_1(0))^{\psi(\psi_1(0)) \dots \psi(\psi_1(0))}, \quad (5.475)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \omega) = \sup_n \{\psi(\psi_1(0) + n)\}, \quad (5.476)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \psi(0)) = \psi(\psi_1(0) + \omega^{\omega \dots \omega}), \quad (5.477)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \psi(\Omega)) = \psi(\psi_1(0) + \psi(\psi(\dots \psi(0) \dots))), \quad (5.478)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \psi(\psi_1(0))) = \psi(\psi_1(0) + \psi(\Omega^{\Omega \dots \Omega})), \quad (5.479)$$

直到

$$\psi(\psi_1(0) + \Omega) = \psi(\psi_1(0) + \psi(\psi_1(0) \dots + \psi(\psi_1(0)) \dots)), \quad (5.480)$$

我们发现此前 ψ 的折叠规则仍然没有发生改变。

接下来有

$$\psi(\psi_1(0) + \Omega \cdot 2) = \psi(\psi_1(0) + \Omega + \psi(\psi_1(0) \dots + \Omega + \psi(\psi_1(0)) \dots)), \quad (5.481)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \Omega^2) = \psi(\psi_1(0) + \Omega \cdot \psi(\psi_1(0) \dots + \Omega \cdot \psi(\psi_1(0)) \dots)), \quad (5.482)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \Omega^\Omega) = \psi(\psi_1(0) + \Omega^{\psi(\psi_1(0) + \Omega^{\psi(\psi_1(0))})}), \quad (5.483)$$

$$\psi(\psi_1(0) \cdot 2) = \psi(\psi_1(0) + \Omega^{\Omega^{\dots \Omega}}), \quad (5.484)$$

$$\psi(\psi_1(0) \cdot \Omega) = \psi(\psi_1(0) \cdot \psi(\psi_1(0) \cdot \dots \psi(\psi_1(0)) \dots)), \quad (5.485)$$

$$\psi(\psi_1(0)^2) = \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega^{\Omega^{\dots \Omega}}), \quad (5.486)$$

$$\psi(\psi_1(0)^\Omega) = \psi(\psi_1(0)^{\psi(\psi_1(0)^{\dots \psi(\psi_1(0))})}), \quad (5.487)$$

$$\psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)}) = \psi(\psi_1(0)^{\Omega^{\Omega^{\dots \Omega}}}), \quad (5.488)$$

直到

$$\psi(\psi_1(1)) = \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\dots \psi_1(0)}}}), \quad (5.489)$$

至此内层的 ψ_1 的自变量终于增大了 1。

接下来有

$$\psi(\psi_1(2)) = \psi(\psi_1(1)^{\psi_1(1)^{\psi_1(1)^{\dots \psi_1(1)}}}), \quad (5.490)$$

$$\psi(\psi_1(\omega)) = \sup_n \{\psi(\psi_1(n))\}, \quad (5.491)$$

$$\psi(\psi_1(\psi(0))) = \psi(\psi_1(\omega^{\omega^{\dots \omega}})), \quad (5.492)$$

$$\psi(\psi_1(\psi(\Omega))) = \psi(\psi_1(\psi(\psi(\dots \psi(0) \dots)))), \quad (5.493)$$

$$\psi(\psi_1(\psi(\psi_1(0)))) = \psi(\psi_1(\psi(\Omega^{\Omega^{\dots \Omega}}))), \quad (5.494)$$

直到

$$\psi(\psi_1(\Omega)) = \psi(\psi_1(\psi(\psi_1(\dots \psi(\psi_1(0)) \dots))). \quad (5.495)$$

我们需要注意此处的行为： ψ_1 之中可以自由地使用 Ω 及其下的序数，但是 ψ 之中要引入 Ω 则必须通过折叠才能实现。于是最内层的 Ω 跳过了 ψ_1 ，而直接找到最外层的 ψ 进行展开。

接下来有

$$\psi(\psi_1(\psi_1(0))) = \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\dots \Omega}})), \quad (5.496)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi(\Omega)))) = \psi(\psi_1(\psi_1(\psi(\psi(\dots \psi(0) \dots))))) , \quad (5.497)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\Omega))) = \psi(\psi_1(\psi_1(\psi(\psi_1(\psi_1(\dots \psi(\psi_1(\psi_1(0))) \dots))))) , \quad (5.498)$$

这里最内层的 Ω 仍然跳过了两层 ψ_1 ，直接找到了最外层的 ψ 进行展开。我们还可以嵌入更多层 ψ_1

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\Omega)))) = \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\dots \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\Omega))) \dots))))) , \quad (5.499)$$

以此类推。

上述过程可以不断进行下去，直到

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\dots \psi_1(0) \dots))). \quad (5.500)$$

而根据此前的讨论，在 ψ 之中，我们可以用 $\psi_1(\Omega_2)$ 来折叠上述 ψ_1 的嵌套

$$\psi_1(\Omega_2) \Rightarrow \psi_1(\psi_1(\dots \psi_1(0) \dots)). \quad (5.501)$$

于是我们有

$$\psi(\psi_1(\Omega_2)) = \psi(\psi_1(\psi_1(\dots \psi_1(0) \dots))), \quad (5.502)$$

至此我们终于在 ψ_1 中引入了 Ω_2 。

我们当然还可以在 ψ 之中放入比 $\psi_1(\Omega_2) = \zeta_{\Omega+1}$ 更大的 Ω 层次的非递归序数，例如

$$\psi(\psi_1(\Omega_2) + 1), \quad \psi(\psi_1(\Omega_2 + 1)), \quad \psi(\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2})), \quad \psi(\psi_1(\psi_2(0))), \quad (5.503)$$

以此类推。但是这些序数都将被 $\psi(\psi_1(\Omega_2))$ 所卡住，因为它们已经不是可以在 MOCF 之中有限地表示出的了。事实上对于任意 Ω 层次的非递归序数 α

$$\psi_1(\Omega_2) < \alpha < \Omega_2, \quad (5.504)$$

我们都有

$$\psi(\alpha) = \psi(\psi_1(\Omega_2)). \quad (5.505)$$

因此更大的 Ω 层次非递归序数将在 ψ 之中被卡住。直到将真正的第二个非递归序数 Ω_2 直接放到最外层的 ψ 之中，我们才能够将括号里所有的内容作为一个整体进行运算，从而真正地超越上述的不动点

$$\psi(\Omega_2) = \psi(\psi_1(\Omega_2)) = \psi(\psi_1(\psi_1(\dots \psi_1(0) \dots))). \quad (5.506)$$

让我们更仔细地分析一下 $\psi(\Omega_2)$ 是如何展开的。初看起来，内层的 Ω_2 应当找到了最外层的 ψ 进行展开。但是这样我们将展开为 $\psi(\psi(\dots \psi(0) \dots))$ ，这一结果显然不正确。要展开 $\psi(\Omega_2)$ ，我们需要先将它“还原”到没有卡住的地方，即在 Ω_2 的外面补上一层 ψ_1

$$\psi(\Omega_2) = \psi(\psi_1(\Omega_2)), \quad (5.507)$$

然后对 $\psi(\psi_1(\Omega_2))$ 进行展开。注意到 ψ_1 之中已经不能够自由地容纳 Ω_2 了，因此这一 Ω_2 必须通过折叠得到。相应地在展开 $\psi(\psi_1(\Omega_2))$ 时， Ω_2 将找到其外层的 ψ_1 进行展开，即

$$\psi(\Omega_2) = \psi(\psi_1(\Omega_2)) = \psi(\psi_1(\psi_1(\dots \psi_1(0) \dots))). \quad (5.508)$$

这样我们就完成了上述展开。或者我们也可以这样表述：仍然按照没有补层的方式找到 ψ 进行展开，只不过由于最内层的序数是 Ω_2 ，因此在展开后要将所有复制的 ψ 层都改成 ψ_1 。

达到了 $\psi(\Omega_2)$ 之后，接下来就可以继续地增大 ψ 内层的序数。增大的过程实际上与仅包含 Ω 的情况是类似的，只不过这里出现了两种不同的不动点，一种是由最末端的 Ω 进行加法、乘法、乘方运算产生的不动点，一种是由最末端的 Ω_2 进行加法、乘法、乘方运算产生的不动点。对于由末端的 Ω 产生的不动点，我们将找到 Ω 外面的第一个 ψ ，然后将这一 ψ 函数及其内层的所有东西复制到原来的 Ω 处。而对于由末端的 Ω_2 产生的不动点，我们将找到 Ω_2 外面的第一个 ψ 或 ψ_1 ，然后这一 ψ 或 ψ_1 函数及其内层的所有东西复制到原来的 Ω_2 处，最后再将找到的那个 ψ 层或 ψ_1 层的所有副本全部改成 ψ_1 。这样我们就给出了含有 Ω_2 的 MOCF 的折叠规则。

于是我们接下来有

$$\psi(\Omega_2 + 1) = \psi(\Omega_2)^{\psi(\Omega_2) \dots \psi(\Omega_2)}, \quad (5.509)$$

$$\psi(\Omega_2 + \Omega) = \psi(\Omega_2 + \psi(\Omega_2 + \dots \psi(\Omega_2) \dots)), \quad (5.510)$$

$$\psi(\Omega_2 + \psi_1(0)) = \psi(\Omega_2 + \Omega^{\Omega \dots \Omega}), \quad (5.511)$$

$$\psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega)) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\psi(\Omega_2 + \psi_1(\dots \psi(\Omega_2 + \psi_1(\psi(\Omega_2))) \dots))), \quad (5.512)$$

$$\psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\psi_1(\psi_1(\dots \psi_1(0) \dots))), \quad (5.513)$$

$$\psi(\Omega_2 \cdot 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \dots \psi_1(\Omega_2) \dots))), \quad (5.514)$$

$$\psi(\Omega_2 \cdot \Omega) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi(\Omega_2 \cdot \dots \psi(\Omega_2) \dots)), \quad (5.515)$$

$$\psi(\Omega_2^2) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \dots \psi_1(\Omega_2) \dots)), \quad (5.516)$$

$$\psi(\Omega_2^\Omega) = \psi(\Omega_2^{\psi(\Omega_2 \dots \psi(\Omega_2) \dots)}), \quad (5.517)$$

$$\psi(\Omega_2^{\Omega_2}) = \psi(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_2 \dots \psi_1(\Omega_2) \dots)}), \quad (5.518)$$

$$\psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2 \dots \psi_1(\Omega_2^{\Omega_2}) \dots})}}), \quad (5.519)$$

以此类推，直到

$$\psi(\Omega_2^{\Omega_2 \dots \Omega_2}) = \psi(\varepsilon_{\Omega_2+1}), \quad (5.520)$$

至此单纯的 Ω_2 达到了极限。

自然数下标的非递归序数

要超过这一极限，我们可以引入第三个非递归序数 Ω_3 以及一个相应的序数折叠函数 ψ_2 。类似于此前的 ψ 和 ψ_1 ， ψ_2 可以接收一个序数，输出一个 Ω_2 层次的非递归序数。 $\psi_2(0)$ 即为 Ω_2 指数塔的极限

$$\psi_2(0) = \varepsilon_{\Omega_2+1}, \quad (5.521)$$

在 ψ_2 之中可以自由地使用 Ω_2 及其以下的所有序数，而 Ω_3 则需要通过折叠才能够得到

$$\psi_2(\# * \Omega_3) = \psi_2(\# * \psi_2(\# * \dots \psi_2(\# * \psi_2(\#)) \dots)), \quad (5.522)$$

式中 $\#$ 为合法序列， $*$ 为加法、乘法和乘方运算之一。

而这样得到的非递归序数，又可以放在 ψ 之中，从而折叠出更大的递归序数。于是我们有

$$\psi(\psi_2(0)) = \psi(\Omega_2^{\dots^{\Omega_2}}), \quad (5.523)$$

$$\psi(\psi_2(1)) = \psi(\psi_2(0)^{\dots^{\psi_2(0)}}), \quad (5.524)$$

$$\psi(\psi_2(\Omega)) = \psi(\psi_2(\psi(\dots \psi(0) \dots))), \quad (5.525)$$

$$\psi(\psi_2(\psi_1(0))) = \psi(\psi_2(\Omega^{\dots^{\Omega}})), \quad (5.526)$$

$$\psi(\psi_2(\Omega_2)) = \psi(\psi_2(\psi(\psi_2(\dots \psi(\psi_2(0)) \dots))), \quad (5.527)$$

$$\psi(\psi_2(\psi_2(0))) = \psi(\psi_2(\Omega_2^{\dots^{\Omega_2}})), \quad (5.528)$$

$$\psi(\psi_2(\psi_2(\psi_2(0)))) = \psi(\psi_2(\psi_2(\Omega_2^{\dots^{\Omega_2}}))), \quad (5.529)$$

直到无穷层嵌套的 ψ_2 被 Ω_3 折叠

$$\psi(\psi_2(\Omega_3)) = \psi(\psi_2(\psi_2(\dots \psi_2(0) \dots))). \quad (5.530)$$

至此 ψ 内层的序数再次被卡住，直到我们将真正的 Ω_3 直接放入 ψ 的内层才真正超越上述不动点的限制

$$\psi(\Omega_3) = \psi(\psi_2(\psi_2(\Omega_2^{\dots^{\Omega_2}}))). \quad (5.531)$$

对于 ψ 与 ψ_2 来说， Ω_3 必须通过折叠才能得到。而在展开表达式最末端 Ω_3 的过程中，我们需要找到 Ω_3 外层的 ψ 或 ψ_1 或 ψ_2 ，然后连着这些层一起在原来 Ω_3 的位置不断复制，最后再将这些复制出的 ψ 或 ψ_1 或 ψ_2 全部改成 ψ_2 ，原来的那一层不变。末端为 Ω 与 Ω_2 的折叠规则仍然是不变的。

于是我们得到

$$\psi(\Omega_3 + 1) = \psi(\Omega_3)^{\psi(\Omega_3) \dots^{\psi(\Omega_3)}}, \quad (5.532)$$

$$\psi(\Omega_3 + \Omega) = \psi(\Omega_3 + \psi(\Omega_3 + \dots \psi(\Omega_3) \dots)), \quad (5.533)$$

$$\psi(\Omega_3 + \Omega_2) = \psi(\Omega_3 + \psi_1(\Omega_3 + \dots \psi_1(\Omega_3) \dots)), \quad (5.534)$$

$$\psi(\Omega_3 \cdot 2) = \psi(\Omega_3 + \psi_2(\Omega_3 + \psi_2(\Omega_3 + \dots \psi_2(\Omega_3) \dots))), \quad (5.535)$$

$$\psi(\Omega_3 \cdot \Omega) = \psi(\Omega_3 \cdot \psi(\Omega_3 \cdot \dots \psi(\Omega_3) \dots)), \quad (5.536)$$

$$\psi(\Omega_3 \cdot \Omega_2) = \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3 \cdot \dots \psi_1(\Omega_3) \dots)), \quad (5.537)$$

$$\psi(\Omega_3^2) = \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_3 \cdot \dots \psi_2(\Omega_3) \dots)), \quad (5.538)$$

$$\psi(\Omega_3^\Omega) = \psi(\Omega_3^{\psi(\Omega_3) \dots^{\psi(\Omega_3)}}), \quad (5.539)$$

$$\psi(\Omega_3^{\Omega_2}) = \psi(\Omega_3^{\psi_1(\Omega_3) \dots^{\psi_1(\Omega_3)}}), \quad (5.540)$$

$$\psi(\Omega_3^{\Omega_3}) = \psi(\Omega_3^{\psi_2(\Omega_3) \dots^{\psi_2(\Omega_3)}}), \quad (5.541)$$

$$\psi(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3}}) = \psi(\Omega_3^{\Omega_3^{\psi_2(\Omega_3^{\Omega_3}) \dots^{\psi_2(\Omega_3^{\Omega_3})}}}), \quad (5.542)$$

直到

$$\psi(\psi_3(0)) = \psi(\Omega_3 \cdots^{\Omega_3}). \quad (5.543)$$

于是我们可以按照此前的做法, 引入 Ω_4 与 ψ_3 、 Ω_5 与 ψ_4 等一系列更高层次的非递归序数和序数折叠函数。我们将得到一系列的

$$\psi(\psi_3(0)), \quad (5.544)$$

$$\psi(\Omega_4), \quad (5.545)$$

$$\psi(\psi_4(0)), \quad (5.546)$$

$$\psi(\Omega_5), \quad (5.547)$$

$$\psi(\psi_5(0)), \quad (5.548)$$

$$\psi(\Omega_6), \quad (5.549)$$

以此类推。取上述所有序数的上确界, 我们将得到一个更大的序数, 我们将其称作 Buchholz's Ordinal(BO)

$$\begin{aligned} \text{BO} &= \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega_2), \psi(\Omega_3), \psi(\Omega_4), \dots\} \\ &= \sup\{\psi(\psi_1(0)), \psi(\psi_2(0)), \psi(\psi_3(0)), \dots\}. \end{aligned} \quad (5.550)$$

这是含有自然数下标的 MOCF 的极限, 它是一个非常重要的序数。

折叠规则

下面我们统一地给出 MOCF 的规则。我们定义 Ω_n 为第 n 个非递归序数, 即所有满足“从比它小的序数出发不能够经过递归的方式得到”的序数中的第 n 个。我们定义 $\psi_n(\alpha)$ 为序数折叠函数, 它接收一个序数 α , 输出一个介于 Ω_n 与 Ω_{n+1} 之间的序数。特别地, 我们将 Ω_1 简写为 Ω , 将 ψ_0 简写为 ψ 。一般地, 在 ψ_n 之中可以自由地使用 Ω_n 及其以下的序数, 引入这些序数时并不需要折叠。但是如果我们需要在 ψ_n 之中 Ω_{n+1} 以及更高的非递归序数时, 它们就必须通过折叠才能够得到。

对于一个 MOCF 表达式来说, 我们需要看这个表达式最右端的一项是哪一个序数。如果这个序数是一个非递归序数, 则我们需要考虑对这个表达式执行展开操作。一般来说, 一个 OCF 的表达式是由一系列下标不同的 ψ 函数嵌套得到的, 例如

$$\psi(\Omega_5 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_3))). \quad (5.551)$$

这个表达式以 Ω_3 结尾, 因此我们需要对这一 Ω_3 进行展开。

根据前面的讨论, 如果 Ω_n 出现在 ψ_n 或者是一些下标更大的 OCF 中, 则无需将 Ω_n 进行展开, 它是“自然”地出现在其中的。而如果 Ω_n 出现在 ψ_{n-1} 或者是一些下标更小的 OCF 中, 则需要将 Ω_n 进行展开。也就是说, 对于 ψ_3 及以上的 OCF 来说, 这一 Ω_3 是无需展开的, 我们保留其中的表达式不动即可。而对于 ψ_3 以下的 OCF 来说, 我们需要对 Ω_3 进行展开。因此为了展开上述表达式, 我们需要从这一 Ω_3 出发, 不断地向外寻找 ψ 函数。在 Ω_3 外面的第一层函数是 ψ_3 , Ω_3 可以自由地处于其中, 因此这一部分无需进行改变。在 ψ_3 外面的下一层函数是 ψ_2 , 它的下标已经比 Ω_3 小了, 因此我们找到这一层函数, 将其内部的所有元素标红

$$\psi(\Omega_5 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \Omega_3))). \quad (5.552)$$

这里标红的元素就是我们需要展开的部分, 在它之外的部分不会受到影响, 在展开过程中保持不变。

这一展开过程实际上就是折叠过程的逆过程。我们回忆折叠的时候将一个无限循环的表达式只保留一个循环, 然后在最后补上一个非递归序数。那么在展开的过程之中, 我们就需要将最后的非递归序数 Ω_3 删掉, 然后将表达式的所有部分复制到原来的 Ω_3 处。于是重复复制过程, 我们将得到如下的一系列序数

$$\psi(\Omega_5 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4))), \quad (5.553)$$

$$\psi(\Omega_5 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4)))))), \quad (5.554)$$

$$\psi(\Omega_5 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4)))))), \quad (5.555)$$

$$\dots \quad (5.556)$$

最终的展开式将是这一系列序数的上确界，即为

$$\psi(\Omega_5 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4))) = \psi(\Omega_5 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \dots \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4)) \dots))))). \quad (5.557)$$

有一种情况需要我们特别注意。前面我们的例子是 Ω_3 找到了 ψ_2 进行展开，这种展开可以直接进行，无需任何操作。但假如 Ω_n 找到了小于 ψ_{n-1} 进行展开，则我们需要额外进行“补层”的操作，即把找到的那一层在复制后都改成 ψ_{n-1} ，而原来的那一层保持不变。例如我们考虑如下的表达式

$$\psi(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \Omega_3))), \quad (5.558)$$

这里 Ω_3 找到了 ψ_1 进行展开。在这种情况下，我们仍然按照此前的方式将红色的部分复制到原来的 Ω_3 处。只不过被找到的 ψ_1 在复制后都应当改成 ψ_2 ，而原来的 ψ_1 保持不变。于是重复复制过程，我们将得到如下的一系列序数

$$\psi(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4))), \quad (5.559)$$

$$\psi(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4))))) , \quad (5.560)$$

$$\psi(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4)))))) , \quad (5.561)$$

$$\dots \quad (5.562)$$

最终的展开式将是这一系列序数的上确界，即为

$$\psi(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4))) = \psi(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4 + \dots \psi_2(\Omega_4 + \psi_3(\Omega_4)) \dots))))). \quad (5.563)$$

以上的讨论对于 Ω_n 的加法、乘法和指数形式都是适用的，因此我们一般地给出如下的折叠规则。假设表达式的最右端的序数为 Ω_n ，则从这一 Ω_n 出发，由内而外逐层找到第一个下标比 n 小的函数 ψ_m 。由于输出递归序数的 MOCF 最外层的函数一定是 ψ ，因此这样的 ψ_m 总是可以找到的。于是不失一般性地，可以将待展开的 MOCF 表达式表示为

$$\#_0(\psi_m(\# * \Omega_n)), \quad (5.564)$$

其中 $\#_0, \# *$ 分别表示 ψ_m 外围的多层 ψ 函数（包括 ψ_m 之前的表达式和运算符，可以没有）以及 ψ_m 以内直到最里层的多层 ψ 函数（包括 Ω_n 之前的表达式和运算符，同样可以没有）， $*$ 代表加法、乘法和乘方运算之一。

在展开的过程之中，我们将保持 $\#_0$ 不变，删去最后的 Ω_n ，同时将 $\psi_m(\# *)$ 不断地复制在原来的 Ω_n 处。特别地，在复制之后，我们要把找到的 ψ_m 全部改成 ψ_{n-1} ，但是原来的那一层 ψ_m 不变。于是重复上述复制操作，我们将得到一系列的

$$\#_0(\psi_m(\#)), \quad (5.565)$$

$$\#_0(\psi_m(\# * \psi_{n-1}(\#))), \quad (5.566)$$

$$\#_0(\psi_m(\# * \psi_{n-1}(\# * \psi_{n-1}(\#)))), \quad (5.567)$$

$$\dots \quad (5.568)$$

最终的展开式将是这一系列序数的上确界，即为

$$\#_0(\psi_m(\# * \Omega_n)) = \#_0(\psi_m(\# * \psi_{n-1}(\# * \dots \psi_{n-1}(\#) \dots))). \quad (5.569)$$

将上述结果写成基本列的形式，我们得到

$$\#_0(\psi_m(\# * \Omega_n))[0] = \#_0(\psi_m(\#)), \quad (5.570)$$

$$\#_0(\psi_m(\# * \Omega_n))[n'] = \#_0(\psi_m(\# * \underbrace{\psi_{n-1}(\# * \psi_{n-1}(\# * \dots \psi_{n-1}(\#) \dots))}_{n' \text{层}}))). \quad (5.571)$$

特别地, 如果 # 为空, 则最内层的 # 为 0。以上就是含有自然数下标的 MOCF 的折叠规则。

下面我们给出几个例子来说明上述 MOCF 的展开方式。对于 $\psi(\Omega_3 + \Omega_2 \cdot 2)$ 来说, 我们首先将其拆出最末端的 Ω_2

$$\psi(\Omega_3 + \Omega_2 \cdot 2) = \psi(\Omega_3 + \Omega_2 + \Omega_2). \quad (5.572)$$

它找到最外层的 ψ 进行展开。在复制过程中 ψ 将变为 ψ_1 , 于是我们得到其基本列为

$$\psi(\Omega_3 + \Omega_2), \quad (5.573)$$

$$\psi(\Omega_3 + \Omega_2 + \psi_1(\Omega_3 + \Omega_2)), \quad (5.574)$$

$$\psi(\Omega_3 + \Omega_2 + \psi_1(\Omega_3 + \Omega_2 + \psi_1(\Omega_3 + \Omega_2))), \quad (5.575)$$

$$\dots \quad (5.576)$$

即

$$\psi(\Omega_3 + \Omega_2 + \Omega_2) = \psi(\Omega_3 + \Omega_2 + \psi_1(\Omega_3 + \Omega_2 + \dots \psi_1(\Omega_3 + \Omega_2) \dots)). \quad (5.577)$$

对于 $\psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3))$ 来说, 其最末端的序数为 Ω_3 , 它找到 ψ_1 进行展开

$$\psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3)). \quad (5.578)$$

在复制过程中 ψ_1 将变为 ψ_2 , 于是我们得到其基本列为

$$\psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(0)), \quad (5.579)$$

$$\psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\psi_2(0))), \quad (5.580)$$

$$\psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\psi_2(\psi_2(0)))), \quad (5.581)$$

$$\dots \quad (5.582)$$

即

$$\psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3)) = \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\psi_2(\dots \psi_2(0) \dots))). \quad (5.583)$$

对于 $\psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}))$ 来说, 其最末端的序数为 Ω_2 , 它找到最外层的 ψ 进行展开

$$\psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})). \quad (5.584)$$

在复制过程中 ψ 将变为 ψ_1 , 于是我们得到其基本列为

$$\psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2)), \quad (5.585)$$

$$\psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2))})), \quad (5.586)$$

$$\psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2))}))}), \quad (5.587)$$

$$\dots \quad (5.588)$$

即

$$\psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})) = \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\dots \psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2))}))}). \quad (5.589)$$

最后我们考虑一个相对复杂的例子。对于

$$\psi(\psi_5(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3^{\Omega_3})))) \quad (5.590)$$

来说, 最外层的序数为 Ω_3 , 它将找到 ψ_1 进行展开

$$\psi(\psi_5(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3^{\Omega_3}))))). \quad (5.591)$$

在复制过程中 ψ_1 将变为 ψ_2 , 于是我们得到其基本列为

$$\psi(\psi_5(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3)))), \quad (5.592)$$

$$\psi(\psi_5(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3^{\psi_2(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3))}))))), \quad (5.593)$$

$$\psi(\psi_5(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3^{\psi_2(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3^{\psi_2(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3))}))}))))), \quad (5.594)$$

$$\dots \quad (5.595)$$

即

$$\psi(\psi_5(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3^{\Omega_3})))) = \psi(\psi_5(\Omega_5 + \psi_1(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3^{\psi_2(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3^{\dots \psi_2(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_3))}))}))))). \quad (5.596)$$

递归定义

以上我们讨论了含自然数下标的 MOCF 的折叠规则，下面我们给出更严格的递归定义。首先定义 MOCF 的标准表达式如下

定义 5.9 含有 Ω_n 的 MOCF 标准形式定义为：

- (1) 如果 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$ ，且各 α_i 均为标准形式，则 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ 也是标准形式。
 - (2) 如果 $\alpha < \Omega_n$ ， $\Omega_n^\beta > \beta$ ，且 α, β 均为标准形式，则 $\Omega_n^\beta \cdot \alpha$ 为标准形式。
 - (3) 如果 $\alpha \in C_n(\alpha)$ ，则 $\psi_n(\alpha)$ 为标准形式。
- 特别地，令 $\Omega_0 = \omega$ 。

上述定义中的 $C_n(\alpha)$ 为出现在集合论定义中的最终集合，直观地说它是能够在有限次运算之中通过所有小于 Ω_n 的序数以及 Ω_n 自身进行加法、乘法、乘方运算，以及将它们放入到下标小于等于 n 的函数 ψ_m 之中得到的所有序数。其具体定义我们将在后文中进行介绍。

然后，我们仍然仿照此前的做法，定义递归共尾度 $\text{cf}(\alpha)$ 如下。

定义 5.10 α 的递归共尾度 $\text{cf}(\alpha)$ 定义为 α 的递归的基本列的最小长度。

序数 α 的递归共尾度越大，就代表它的非递归性质越强。对于后继序数来说，其递归共尾度为 1。对于递归极限序数来说，它的递归共尾度为 ω 。而对于我们在这里考虑的非递归序数以及由它们运算得到的一些序数来说，它们的递归共尾度将可能为 $\Omega, \Omega_2, \Omega_3, \dots$ 。

如果表达式为一系列 α_i 之和，那么整个表达式的递归共尾度应当与最后一个序数的递归共尾度相同

$$\text{cf}(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) = \text{cf}(\alpha_n), \quad (5.597)$$

而其基本列的取值为前面的各个序数加上最后一个序数的基本列

$$(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)[\eta] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n[\eta]. \quad (5.598)$$

如果 ψ_n 的自变量为零，则其递归共尾度为 ω

$$\text{cf}(\psi_n(0)) = \omega, \quad (5.599)$$

其取值为 Ω_n 指数塔的极限

$$\psi_n(0)[0] = \Omega_n, \quad \psi_n(0)[n' + 1] = \Omega_n^{\psi_n(0)[n']}. \quad (5.600)$$

如果 ψ_n 的自变量为后继序数，则其递归共尾度同样为 ω

$$\text{cf}(\psi_n(\alpha + 1)) = \omega, \quad (5.601)$$

其取值为 $\psi_n(\alpha)$ 指数塔的极限

$$\psi_n(0)[0] = \psi_n(\alpha), \quad \psi_n(0)[n' + 1] = \psi_n(\alpha)^{\psi_n(\alpha)}. \quad (5.602)$$

这些结果是仅含有 Ω 的 MOCF 的直接推广。

对于 ψ_n 的自变量为极限序数的情况来说，它的展开方式取决于其自变量的递归共尾度。如果其自变量为一系列 Ω_i 组合而成，则其递归共尾度和基本列满足

$$\text{cf}(\Omega_n^\alpha) = \text{cf}(\alpha), \quad (5.603)$$

$$(\Omega_n^\alpha)[\eta] = \Omega_n^{\alpha[\eta]}, \quad (5.604)$$

$$\text{cf}(\Omega_n^\alpha \cdot \beta) = \text{cf}(\beta), \quad (5.605)$$

$$(\Omega_n^\alpha \cdot \beta)[\eta] = \Omega_n^\alpha \cdot \beta[\eta], \quad (5.606)$$

$$\text{cf}(\Omega_n^\alpha \cdot (\beta + 1)) = \text{cf}(\Omega_n^\alpha), \quad (5.607)$$

$$\Omega_n^\alpha \cdot (\beta + 1)[\eta] = \Omega_n^\alpha \cdot \beta + \Omega_n^{\alpha[\eta]}. \quad (5.608)$$

这些结果也同样是仅含有 Ω 的 MOCF 的直接推广。

回忆我们展开 $\psi_m(\alpha)$ 表达式时的“找层”行为，我们可以简单地将规律归纳如下：对于 $\psi_m(\alpha)$ 而言，如果 α 的递归共尾度小于或者等于 Ω_m ，那么 ψ_m 可以在其自变量中自由地“使用” α ，因此我们有

$$\text{cf}(\psi_m(\alpha)) = \text{cf}(\alpha), \quad (5.609)$$

$$\psi_m(\alpha)[\eta] = \psi_m(\alpha[\eta]). \quad (5.610)$$

而如果 α 的递归共尾度大于 Ω_m ，则这里的 α 必须通过折叠得到，因此其递归共尾度仍然为 ω

$$\text{cf}(\psi_m(\alpha)) = \omega. \quad (5.611)$$

在展开的过程中，从内向外找到第一个需要展开的层，这一层的递归共尾度即为 ω 。而如果某一层中包含着递归共尾度为 ω 的序数，那么在它外面所有层的递归共尾度都将为 ω ，即若有 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ ，则

$$\text{cf}(\psi_m(\alpha)) = \omega, \quad (5.612)$$

其基本列可以直接移动到括号之中

$$\psi_m(\alpha)[n] = \psi_m(\alpha[0]). \quad (5.613)$$

因此最外层的基本列第 n 项 $[n]$ 将可以直接一路移入内层的括号之中，直到遇见内层序数递归共尾度比外层 ψ 函数还要大的那一层才能够停下，而这一层恰好就是我们在展开过程中要找的那一层。

于是现在问题转化为函数 $\psi_m(\alpha)$ 的展开，其中

$$\text{cf}(\alpha) = \Omega_{n+1}, \quad m \leq n. \quad (5.614)$$

该序数的递归共尾度为 ω

$$\text{cf}(\psi_m(\alpha)) = \omega. \quad (5.615)$$

对于其基本列的第零项，我们将 α 替换为零

$$\psi_m(\alpha)[0] = \psi_m(\alpha[0]). \quad (5.616)$$

而对于更大的第 n' 项，由于我们在展开的时候要将外层的 ψ_m 替换为 ψ_n ，因此我们额外定义一个新的序数 γ ，其基本列为

$$\gamma[n' + 1] = \psi_n(\alpha[\gamma[n']]). \quad (5.617)$$

它的项数每增加 1，就将 $\psi_n(\alpha)$ 多嵌套一层。然后，我们在展开的过程中就将原来的 α 替换为 $\gamma[n']$

$$\psi_m(\alpha)[n'] = \psi_m(\alpha[\gamma[n']]). \quad (5.618)$$

这样我们就实现了含有自然数下标的 MOCF 的自动找层与展开过程。

综上所述，我们将含有自然数下标的 MOCF $\psi(\alpha)$ 的基本列递归地定义如下。

定义 5.11 含有自然数下标的 MOCF $\psi(\alpha)$ 的基本列定义为：

- (1) 若 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$ ，则 $\text{cf}(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) = \text{cf}(\alpha_n)$ 且 $(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)[\eta] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n[\eta]$ 。
- (2) $\text{cf}(\psi_n(0)) = \omega$ ，且 $\psi_n(0)[0] = \Omega_n, \psi_n(0)[n' + 1] = \Omega_n^{\psi_n(0)[n']}$ 。
- (3) $\text{cf}(\psi_n(\alpha + 1)) = \omega$ ，且 $\psi_n(\alpha + 1)[0] = \psi(\alpha), \psi_n(\alpha + 1)[n' + 1] = \psi_n(\alpha)^{\psi_n(\alpha + 1)[n']}$ 。
- (4) $\text{cf}(\Omega_n) = \Omega_n$ ，且 $\Omega_n[\eta] = \eta$ 。
- (5) 若 $\text{cf}(\alpha) \geq \omega$ ，则 $\text{cf}(\Omega_n^\alpha) = \text{cf}(\alpha)$ 且 $(\Omega_n^\alpha)[\eta] = \Omega_n^{\alpha[\eta]}$ 。
- (6) 若 $\text{cf}(\beta) \geq \omega$ ，则 $\text{cf}(\Omega_n^\alpha \cdot \beta) = \text{cf}(\beta)$ 且 $(\Omega_n^\alpha \cdot \beta)[\eta] = \Omega_n^\alpha \cdot \beta[\eta]$ 。

(7) $\text{cf}(\Omega_n^\alpha \cdot (\beta + 1)) = \text{cf}(\Omega_n^\alpha)$, 且 $\Omega_n^\alpha \cdot (\beta + 1)[\eta] = \Omega_n^\alpha \cdot \beta + \Omega^\alpha[\eta]$ 。

(8) 若 $\text{cf}(\alpha) = \Omega_n, m \leq n$, 则 $\text{cf}(\psi_m(\alpha)) = \text{cf}(\alpha)$ 且 $\psi_m(\alpha)[\eta] = \psi_m(\alpha[\eta])$ 。

(9) 若 $\text{cf}(\alpha) = \Omega_{n+1}, m \leq n$, 则 $\text{cf}(\psi_m(\alpha)) = \omega$ 且 $\psi_m(\alpha)[n'] = \psi_m(\alpha[\gamma[n']])$, 其中 $\gamma[0] = 0, \gamma[n' + 1] = \psi_n(\alpha[\gamma[n']])$ 。

特别地, 令 $\Omega_0 = \omega$ 。

下面我们用上述规则检验几个展开的示例。对于 $\psi(\Omega_3 + \Omega_2)$ 来说, 我们有

$$\psi(\Omega_3 + \Omega_2)[0] = \psi(\Omega_3 + \Omega_2[0]) = \psi(\Omega_3), \quad (5.619)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega_3 + \Omega_2)[1] &= \psi(\Omega_3 + \Omega_2[\psi_1(\Omega_3 + \Omega_2)[0]]) \\ &= \psi(\Omega_3 + \Omega_2[\psi_1(\Omega_3 + \Omega_2[0])]) \\ &= \psi(\Omega_3 + \Omega_2[\psi_1(\Omega_3)]) \\ &= \psi(\Omega_3 + \psi_1(\Omega_3)). \end{aligned} \quad (5.620)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega_3 + \Omega_2)[2] &= \psi(\Omega_3 + \Omega_2[\psi_1(\Omega_3 + \Omega_2)[1]]) \\ &= \psi(\Omega_3 + \Omega_2[\psi_1(\Omega_3 + \Omega_2[\psi_1(\Omega_3 + \Omega_2)[0]])]) \\ &= \psi(\Omega_3 + \Omega_2[\psi_1(\Omega_3 + \Omega_2[\psi_1(\Omega_3)])]) \\ &= \psi(\Omega_3 + \Omega_2[\psi_1(\Omega_3 + \psi_1(\Omega_3))]) \\ &= \psi(\Omega_3 + \psi_1(\Omega_3 + \psi_1(\Omega_3))). \end{aligned} \quad (5.621)$$

对于 $\psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3))$ 来说, 我们有

$$\begin{aligned} \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3))[0] &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3)[0]) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3[0])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(0)), \end{aligned} \quad (5.622)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3))[1] &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3)[1]) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3[\psi_2(\Omega_3)[0]])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3[\psi_2(\Omega_3[0])])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3[\psi_2(0)])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\psi_2(0))), \end{aligned} \quad (5.623)$$

$$\begin{aligned} \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3))[2] &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3)[2]) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3[\psi_2(\Omega_3)[1]])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3[\psi_2(\Omega_3)[\psi_2(\Omega_3)[0]]])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3[\psi_2(\Omega_3)[\psi_2(\Omega_3[0])]])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3[\psi_2(\Omega_3)[\psi_2(0)]])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3[\psi_2(\Omega_3[\psi_2(0)])])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\Omega_3[\psi_2(\psi_2(0))])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_1(\psi_2(\psi_2(0)))). \end{aligned} \quad (5.624)$$

对于 $\psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}))$ 来说, 我们有

$$\begin{aligned} \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}))[0] &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[0]) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}[0])) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2[0]})) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^0)) \\ &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(1)), \end{aligned} \quad (5.625)$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}))[1] &= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}))[0]]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}))[0]]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}[0]))]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2[0]}))]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^0))]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))])) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))]})) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))})),
\end{aligned} \tag{5.626}$$

$$\begin{aligned}
&\psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}))[2] \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}))[1]]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}))[0]])]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}[0]))])]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2[0]}))])]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^0))])]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))])]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2}[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))])])]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))]}))]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2})[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))}))]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))}])])]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\Omega_2[\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))}])])]) \\
&= \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_3 \cdot \psi_2(1))}))})),
\end{aligned} \tag{5.627}$$

以此类推。

由此可见，上述递归定义恰当地给出了我们希望的折叠规则。在这一套折叠规则之中，它实际上将最末端的 Ω_n 直接替换为了 0，即

$$\#_0(\psi_m(\# * \Omega_n))[0] = \#_0(\psi_m(\# * 0)), \tag{5.628}$$

$$\#\#_0(\psi_m(\# * \Omega_n))[n'] = \#_0(\psi_m(\# * \underbrace{\psi_{n-1}(\# * \psi_{n-1}(\# * \dots \psi_{n-1}(\# * 0) \dots))}_{n' \text{ 层}}))). \tag{5.629}$$

更具体地说，对运算符为加法的情况有

$$\#_0(\psi_m(\# + \Omega_n))[0] = \#_0(\psi_m(\#)), \tag{5.630}$$

$$\#_0(\psi_m(\# + \Omega_n))[n'] = \#_0(\psi_m(\# + \underbrace{\psi_{n-1}(\# + \psi_{n-1}(\# + \dots \psi_{n-1}(\#) \dots))}_{n' \text{ 层}}))), \tag{5.631}$$

对运算符为乘法的情况有

$$\#_0(\psi_m(\# \cdot \Omega_n))[0] = \#_0(\psi_m(0)), \tag{5.632}$$

$$\#_0(\psi_m(\# \cdot \Omega_n))[n'] = \#_0(\psi_m(\# \cdot \underbrace{\psi_{n-1}(\# \cdot \psi_{n-1}(\# \cdot \dots \psi_{n-1}(0) \dots))}_{n' \text{ 层}}))), \tag{5.633}$$

对运算符为乘方的情况有

$$\#_0(\psi_m(\#^{\Omega_n})) [0] = \#_0(\psi_m(1)), \quad (5.634)$$

$$\#_0(\psi_m(\#^{\Omega_n})) [n'] = \#_0(\psi_m(\underbrace{\#^{\psi_{n-1}(\#^{\psi_{n-1}(\#^{\dots^{\psi_{n-1}(1)}))}}}_{n' \text{ 层}}))), \quad (5.635)$$

对没有运算符的情况有

$$\#_0(\psi_m(\Omega_n)) [0] = \#_0(\psi_m(0)), \quad (5.636)$$

$$\#_0(\psi_m(\Omega_n)) [n'] = \#_0(\psi_m(\underbrace{\psi_{n-1}(\psi_{n-1}(\dots \psi_{n-1}(0) \dots))}_{n' \text{ 层}})). \quad (5.637)$$

尽管这一折叠规则的初始条件与我们此前的做法略有不同，但后续的规则是完全一致的，它也确实恰当地给出了我们所希望的极限。

集合论定义

下面我们介绍含有自然数下标的 MOCF 的集合论定义。考虑一个含自然数下标的 MOCF $\psi_n(\alpha)$ ，在其中我们可以自由地使用所有小于 Ω_n 的序数，同时可以将下标大于等于 n 的各个 $\Omega_{n'}$ 。从这些序数出发，我们可以将其进行加法、乘法、乘方运算，或者将其中所有小于 α 的序数递归地放到任意的 ψ_m 之中。这样不断重复下去， $\psi_n(\alpha)$ 就是在上述不断的运算过程之中所不能构建的最小序数。由于 $\psi_n(\alpha)$ 之中已经包含了所有小于 Ω_n 的序数，因此这一函数最终输出的一定是一个大于 Ω_n ，同时又小于 Ω_{n+1} 的序数。因此，我们现在给出如下的定义。

定义 5.12 含有自然数下标的 MOCF $\psi_n(\alpha)$ 定义为利用所有小于 Ω_n 的序数、所有自然数下标的 Ω_m ，所有自然数下标的 $\psi_m(\beta)$ 以及序数加法、乘法、乘方运算，经过任意有限次运算所不能构建的最小序数。特别地，上述定义中的 β 满足 $\beta < \alpha$ ，且是能够在此前的运算之中得到的序数。

以上的定义描述了含 Ω 的 MOCF 的行为，下面我们用集合论的语言来实现上述定义。考虑 $\psi_n(\alpha)$ ，我们先给出一个初始的集合 $C_n^0(\alpha)$ ，它包含所有小于 Ω_n 的序数，以及所有自然数下标的 $\Omega_{n'}$

$$C_n^0(\alpha) = \{\xi \mid \xi < \Omega_n\} \cup \{\Omega_{n'} \mid n' \in \mathbb{N}\}. \quad (5.638)$$

然后，在已知 $C_n^m(\alpha)$ 的情况下， $C_n^{m+1}(\alpha)$ 将可以表示为由 $C_n^m(\alpha)$ 之中的元素经过加法、乘法和乘方运算，以及将其中所有小于 α 的序数递归地放入所有自然数下标的 $\psi_{n'}$ 之中所得到的集合

$$C_n^{m+1}(\alpha) = \{\gamma + \delta, \gamma \cdot \delta, \gamma^\delta, \psi_{n'}(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_n^m(\alpha), n' \in \mathbb{N}, \eta < \alpha\}. \quad (5.639)$$

集合 $C_n(\alpha)$ 定义为所有 $C_n^m(\alpha)$ 之并集

$$C_n(\alpha) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} C_n^m(\alpha). \quad (5.640)$$

最后， $\psi_n(\alpha)$ 定义为最小的不位于 $C_n(\alpha)$ 之中的序数

$$\psi_n(\alpha) = \min \{\beta \notin C_n(\alpha)\}. \quad (5.641)$$

综上所述，我们给出含有自然数下标的 MOCF $\psi_n(\alpha)$ 集合论定义如下

定义 5.13 含有自然数下标的 MOCF $\psi_n(\alpha)$ 的集合论定义为：

- (1) $C_n^0(\alpha) = \{\xi \mid \xi < \Omega_n\} \cup \{\Omega_{n'} \mid n' \in \mathbb{N}\}$ 。
- (2) $C_n^{m+1}(\alpha) = \{\gamma + \delta, \gamma \cdot \delta, \gamma^\delta, \psi_{n'}(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_n^m(\alpha), n' \in \mathbb{N}, \eta < \alpha\}$ 。
- (3) $C_n(\alpha) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} C_n^m(\alpha)$ 。
- (4) $\psi_n(\alpha) = \min \{\beta \notin C_n(\alpha)\}$ 。

特别地，前文中给出的 $\psi(\alpha)$ 即为 $\psi_0(\alpha)$ ， ω 即为 Ω_0 ， Ω 即为 Ω_1 。

枚举

接下来我们从 ψ_1 开始, 说明上述集合论定义的可靠性。最初的 $\psi_1(0)$ 不能够将任何的序数放入到 OCF 之中, 因此它的取值就是 Ω 指数塔的极限

$$\psi_1(0) = \Omega^{\Omega^{\dots^{\Omega}}}. \quad (5.642)$$

对于 $\psi_1(1)$ 来说, 现在可以将 0 引入到 ψ_1 之中, 于是

$$\psi_1(1) = \psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\dots^{\psi_1(0)}}}. \quad (5.643)$$

上述过程可以不断进行下去, 对于 $\psi_1(\Omega)$ 来说也是如此, 它可以使用所有自变量在 Ω 以下的 $\psi_1(\alpha)$

$$\psi_1(\Omega) = \sup_{\alpha < \Omega} \{\psi_1(\alpha)\}. \quad (5.644)$$

直到将 $\psi_1(0)$ 自身塞入到 ψ_1 之中, 并不断重复下去

$$\psi_1(\psi_1(0)) = \sup_{\alpha < \psi_1(0)} \{\psi_1(\alpha)\}, \quad (5.645)$$

$$\psi_1(\psi_1(\psi_1(0))) = \sup_{\alpha < \psi_1(\psi_1(0))} \{\psi_1(\alpha)\}. \quad (5.646)$$

直到

$$\psi_1(\psi_1(\dots \psi_1(0) \dots)) = \psi_1(\zeta_{\Omega+1}) = \sup_{\alpha < \zeta_{\Omega+1}} \{\psi_1(\alpha)\}. \quad (5.647)$$

然而当我们将

$$\zeta_{\Omega+1} + 1 = \psi_1(\psi_1(\dots \psi_1(0) \dots)) \quad (5.648)$$

引入到 ψ_1 中时, 情况出现了变化。在 $C_1^1(\zeta_{\Omega+1} + 1)$ 之中, 我们可以引入 $\psi_1(0)$

$$C_1^1(\zeta_{\Omega+1} + 1) \Rightarrow \psi_1(0), \quad (5.649)$$

接下来有

$$C_1^2(\zeta_{\Omega+1} + 1) \Rightarrow \psi_1(\psi_1(0)), \quad (5.650)$$

$$C_1^3(\zeta_{\Omega+1} + 1) \Rightarrow \psi_1(\psi_1(\psi_1(0))), \quad (5.651)$$

以此类推。最终取所有 $C_1^n(\zeta_{\Omega+1} + 1)$ 的极限, 我们得到 $C_1(\zeta_{\Omega+1} + 1)$, 而不位于其中的最小序数就是无穷层 ψ_1 的极限, 即

$$\psi_1(\zeta_{\Omega+1} + 1) = \psi_1(\zeta_{\Omega+1}) = \zeta_{\Omega+1}, \quad (5.652)$$

这一点对于 Ω_2 以下的更高的非递归序数也是如此。

直到我们在 ψ_1 之中引入 Ω_2 自身, 对于 $\psi_1(\Omega_2)$ 来说仍然是重复 ψ_1 的不断嵌套, 因此我们仍然有

$$\psi_1(\Omega_2) = \psi_1(\zeta_{\Omega+1}) = \zeta_{\Omega+1}. \quad (5.653)$$

然而对于 $\psi_1(\Omega_2)$ 来说, 它现在就可以将 $\psi_1(\Omega_2)$ 自身放到集合之中了, 因此我们得到

$$\psi_1(\Omega_2 + 1) = \psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)^{\dots^{\psi_1(\Omega_2)}}}. \quad (5.654)$$

于是内层的序数又可以继续增大。对于 ψ_1 来说, Ω 以下的序数是可以自由使用的。但是每遇到一个 Ω_2 的加法、乘法或者乘方形式, 它都会折叠此前重复的结构, 这一行为和 ψ 与 Ω 是完全一致的。

在得到了 ψ_1 的行为之后, 下面我们来考察 ψ 之中包含 ψ_1 与 Ω_2 的情况。对于 $\psi(\psi_1(0))$ 来说, $C_0^1(\psi_1(0))$ 之中可以包含 $\psi(\Omega)$

$$C_0^1(\psi_1(0)) \Rightarrow \psi(\Omega), \quad (5.655)$$

接下来有

$$C_0^2(\psi_1(0)) \Rightarrow \psi(\Omega^\Omega), \quad (5.656)$$

$$C_0^3(\psi_1(0)) \Rightarrow \psi(\Omega^{\Omega^\Omega}), \quad (5.657)$$

以此类推。 $\psi(\psi_1(0))$ 是不在上述集合之中的最小序数，即为 Ω 指数塔的极限

$$\psi(\psi_1(0)) = \psi(\Omega^{\Omega^{\dots\Omega}}). \quad (5.658)$$

然后对于 $\psi(\psi_1(0) + 1)$ 来说，它可以将 $\psi(\psi_1(0))$ 放入集合之中

$$\psi(\psi_1(0) + 1) = \psi(\psi_1(0))^{\psi(\psi_1(0)) \dots^{\psi(\psi_1(0))}}. \quad (5.659)$$

上述序数可以不断增大，直到 $\psi(\psi_1(0) + \Omega)$ 。在这里引入 Ω 的效果与此前 ψ 函数之中的 Ω 是完全相同的，我们有

$$C_0^1(\psi_1(0) + \Omega) \rightarrow \psi_1(0), \quad (5.660)$$

$$C_0^2(\psi_1(0) + \Omega) \rightarrow \psi(\psi_1(0)), \quad (5.661)$$

$$C_0^3(\psi_1(0) + \Omega) \rightarrow \psi_1(0) + \psi(\psi_1(0)), \quad (5.662)$$

$$C_0^4(\psi_1(0) + \Omega) \rightarrow \psi(\psi_1(0) + \psi(\psi_1(0))), \quad (5.663)$$

注意按照这样一种方式累加才可以使得 ψ 与 ψ_1 内层的序数均不超过 $\psi_1(0) + \Omega$ 。因此我们得到 $\psi(\psi_1(0) + \Omega)$ 的取值为

$$\psi(\psi_1(0) + \Omega) = \psi(\psi_1(0) + \psi(\psi_1(0) + \dots \psi(\psi_1(0) \dots))). \quad (5.664)$$

对于 ψ 中 Ω 的加法、乘法、乘方运算，均可以按照此前的规则进行处理。

于是其内层的序数可以不断增大，我们有 $\psi(\psi_1(0) \cdot 2)$, $\psi(\psi_1(0)^2)$, $\psi(\psi_1(1))$ 等，直到 $\psi(\psi_1(\Omega))$ ，这里我们将 Ω 放入到了内层的 ψ_1 之中。在这里虽然 ψ_1 可以自然地包含 Ω ，但是它在 ψ 之中仍然需要进行折叠操作。具体地说， $C_0^1(\psi_1(\Omega))$ 之中可以包含 $\psi_1(0)$

$$C_0^1(\psi_1(\Omega)) \rightarrow \psi_1(0), \quad (5.665)$$

然后可以将这个序数放入 ψ 之中

$$C_0^2(\psi_1(\Omega)) \rightarrow \psi(\psi_1(0)). \quad (5.666)$$

这个序数是小于 $\psi_1(0) + \Omega$ 的，因此接下来可以将 $\psi(\psi_1(0))$ 放入 ψ_1 之中

$$C_0^3(\psi_1(\Omega)) \rightarrow \psi_1(\psi(\psi_1(0))). \quad (5.667)$$

接下来有

$$C_0^4(\psi_1(\Omega)) \rightarrow \psi(\psi_1(\psi(\psi_1(0)))), \quad (5.668)$$

以此类推。于是我们最终得到

$$\psi(\psi_1(\Omega)) = \psi(\psi_1(\psi(\psi_1(\dots \psi(\psi_1(0)) \dots))). \quad (5.669)$$

接下来又可以继续增大内层的序数，直到 $\psi(\psi_1(\psi_1(0)))$ 。在 ψ_1 的内部之中我们可以引入一系列的 Ω 指数塔，而最后又可以将这一系列指数塔以及外层的 ψ_1 函数全部放进 ψ 之中，于是我们得到

$$\psi(\psi_1(\psi_1(0))) = \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\dots\Omega}})). \quad (5.670)$$

对于 $\psi(\psi_1(\psi_1(\Omega)))$ 来说，能够放入 ψ 或 ψ_1 函数中的序数不能够超过 $\psi_1(\psi_1(\Omega))$ 。因此在 $C_0^1(\psi_1(\psi_1(\Omega)))$ 之中可以得到 $\psi_1(0)$

$$C_0^1(\psi_1(\psi_1(\Omega))) \rightarrow \psi_1(0), \quad (5.671)$$

接下来可以将 $\psi_1(0)$ 再次放入 ψ_1 之中

$$C_0^2(\psi_1(\psi_1(\Omega))) \rightarrow \psi_1(\psi_1(0)). \quad (5.672)$$

然而如果再嵌套一层则会超过 $\psi_1(\psi_1(\Omega))$ ，因此接下来只能将其放入 ψ 之中

$$C_0^3(\psi_1(\psi_1(\Omega))) \rightarrow \psi(\psi_1(\psi_1(0))). \quad (5.673)$$

然后我们有

$$C_0^4(\psi_1(\psi_1(\Omega))) \rightarrow \psi_1(\psi(\psi_1(\psi_1(0)))), \quad (5.674)$$

$$C_0^5(\psi_1(\psi_1(\Omega))) \rightarrow \psi_1(\psi_1(\psi(\psi_1(\psi_1(0))))), \quad (5.675)$$

$$C_0^6(\psi_1(\psi_1(\Omega))) \rightarrow \psi(\psi_1(\psi_1(\psi(\psi_1(\psi_1(0)))))), \quad (5.676)$$

于是我们得到

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\Omega))) = \psi(\psi_1(\psi_1(\psi(\psi_1(\psi_1(\dots \psi(\psi_1(\psi_1(0))) \dots)))))). \quad (5.677)$$

上述过程将不断地进行下去, 直到我们将真正的 Ω_2 放入 ψ_1 之中, 从而得到 $\psi(\psi_1(\Omega_2))$ 。我们放入到 ψ 以及 ψ_1 之中的序数均不能超过 $\psi_1(\Omega_2)$ 。于是我们可以得到一系列的 $\psi_1(0)$, $\psi_1(\psi_1(0))$, $\psi_1(\psi_1(\psi_1(0)))$, 以此类推。最后将这些序数都放入到 ψ 函数之中, 我们将得到

$$\psi(\psi_1(\Omega_2)) = \psi(\psi_1(\psi_1 \dots (\psi_1(0) \dots))). \quad (5.678)$$

而这对于 $\psi(\psi_1(\Omega_2) + 1)$ 来说也是如此。我们发现不断地在内层迭代 ψ_1 并不能够让它超越 $\psi_1(\psi_1 \dots (\psi_1(0) \dots))$ 的极限, 也因此就不能够将 $\psi(\psi_1(\psi_1 \dots (\psi_1(0) \dots)))$ 作为一个整体放在指数塔之中继续进行迭代。 $\psi(\psi_1(\Omega_2) + 1)$ 的取值仍然等于 $\psi(\psi_1(\Omega_2))$

$$\psi(\psi_1(\Omega_2) + 1) = \psi(\psi_1(\Omega_2)) = \psi(\psi_1(\psi_1 \dots (\psi_1(0) \dots))), \quad (5.679)$$

我们再一次被不动点所卡住。

直到将真正的 Ω_2 放入 ψ 之中, 此时我们要求 ψ 以及 ψ_1 之中的序数均不能超过 Ω_2 自身。重复此前 ψ_1 的迭代, 我们仍然有

$$\psi(\Omega_2) = \psi(\psi_1(\Omega_2)) = \psi(\psi_1(\psi_1 \dots (\psi_1(0) \dots))). \quad (5.680)$$

但是对于 $\psi(\Omega_2 + 1)$ 来说, 我们现在就可以将 $\psi(\Omega_2)$ 作为一个整体进行运算, 于是我们得到

$$\psi(\Omega_2 + 1) = \psi(\Omega_2)^{\psi(\Omega_2) \dots \psi(\Omega_2)}. \quad (5.681)$$

于是内层的序数又可以继续增大。

我们知道, 包含有 Ω 以及 Ω_2 的 OCF 会产生出两种不同的不动点。对于 $\psi(\Omega_2 + \Omega)$ 来说, 它是 Ω 类型的不动点。对于其集合论定义来说, 我们要求其放入 ψ 以及 ψ_1 内层的序数不超过 $\Omega_2 + \Omega$ 。于是对于 $C_0^1(\Omega_2 + \Omega)$ 来说, 其内部将包含 $\psi(\Omega_2)$

$$C_0^1(\Omega_2 + \Omega) \rightarrow \psi(\Omega_2), \quad (5.682)$$

接下来可以用 Ω_2 加上上述的序数

$$C_0^2(\Omega_2 + \Omega) \rightarrow \Omega_2 + \psi(\Omega_2). \quad (5.683)$$

这个序数是小于 $\Omega_2 + \Omega$ 的, 于是接下来可以将其放入到 ψ 之中

$$C_0^3(\Omega_2 + \Omega) \rightarrow \psi(\Omega_2 + \psi(\Omega_2)). \quad (5.684)$$

接下来有

$$C_0^4(\Omega_2 + \Omega) \rightarrow \Omega_2 + \psi(\Omega_2 + \psi(\Omega_2)), \quad (5.685)$$

$$C_0^5(\Omega_2 + \Omega) \rightarrow \psi(\Omega_2 + \psi(\Omega_2 + \psi(\Omega_2))), \quad (5.686)$$

以此类推。于是我们得到展开的结果为

$$\psi(\Omega_2 + \Omega) = \psi(\Omega_2 + \psi(\Omega_2 + \dots \psi(\Omega_2 + \psi(\Omega_2)) \dots)). \quad (5.687)$$

而对于 $\psi(\Omega_2 \cdot 2)$ 来说, 它是 Ω_2 类型的不动点。对于其集合论定义来说, 我们要求其放入 ψ 以及 ψ_1 内层的序数不超过 $\Omega_2 + \Omega_2$ 。于是对于 $C_0^1(\Omega_2 + \Omega)$ 来说, 其内部将包含 $\psi_1(\Omega_2)$

$$C_0^1(\Omega_2 \cdot 2) \rightarrow \psi_1(\Omega_2), \quad (5.688)$$

接下来可以用 Ω_2 加上上述的序数

$$C_0^2(\Omega_2 \cdot 2) \rightarrow \Omega_2 + \psi_1(\Omega_2). \quad (5.689)$$

这个序数是小于 $\Omega_2 + \Omega_2$ 的，于是接下来可以将其放入到 ψ_1 之中

$$C_0^3(\Omega_2 \cdot 2) \rightarrow \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)). \quad (5.690)$$

接下来有

$$C_0^4(\Omega_2 \cdot 2) \rightarrow \Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)), \quad (5.691)$$

$$C_0^5(\Omega_2 \cdot 2) \rightarrow \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2))), \quad (5.692)$$

以此类推。最后将上述一系列序数放入到函数 $\psi(\Omega_2 + \bullet)$ 之中，我们得到展开的结果为

$$\psi(\Omega_2 \cdot 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \dots \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)) \dots)). \quad (5.693)$$

上述讨论对于 Ω 与 Ω_2 的加法、乘法和乘方运算都是适用的，它们都满足上述的展开。至此我们已经从集合论定义中重复了 MOCF 的找层、补层行为以及各种不动点的展开模式。于是我们接下来有

$$\psi(\Omega_2^2), \quad \psi(\Omega_2^{\Omega_2}), \quad \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}), \quad (5.694)$$

直到引入更高层次的

$$\psi(\psi_2(0)) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\dots \Omega_2}}). \quad (5.695)$$

与此前的 ψ, ψ_1 的行为一致， ψ_2 之中可以自由使用 Ω, Ω_2 ，但是 Ω_3 必须通过折叠才能得到。而将 Ω_3 放入到 ψ, ψ_1 之中，它也能够折叠此前的不动点，其规则与之前的讨论是一致的。类似地，我们还可以引入更加强大的 ψ_3, Ω_4 以及 ψ_4, Ω_5 等等，以此类推。将所有的这些序数放到各序数折叠函数之中，我们将得到 BO

$$\text{BO} = \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega_2), \psi(\Omega_3), \psi(\Omega_4), \dots\}. \quad (5.696)$$

这也就是含有自然数下标的 MOCF 的极限。

Hydra 结构

回顾 MOCF 的展开过程，我们发现首先要找到整个序列最末项的非递归序数 Ω_n ，然后一点点向外找到第一个下标比它小的函数 ψ_m 。在展开的过程之中，我们首先将 Ω_n 删去，然后将 ψ_m 外面的部分保持不变，将 ψ_m 内侧的部分复制到序列的末尾，即

$$\#_0(\psi_m(\# * \Omega_n)) = \#_0(\psi_m(\# * \psi_{n-1}(\# * \dots \psi_{n-1}(\#) \dots))). \quad (5.697)$$

我们回顾这一结果，实际上它和我们前面介绍的初等序列的规则是非常相似的。在这里 Ω_n 就相当于末项， ψ_m 相当于坏根， $\#_0(\bullet)$ 相当于好部， $\psi_m(\# * \bullet)$ 相当于坏部。在展开的过程中，我们将删去末项，保留好部不动，然后将坏部在序列的末尾不断复制。

如果我们考虑一些较为简单的序列，那么我们可以将这种关联看得更清楚。例如对于 MOCF 来说，我们有

$$\psi(\psi_1(\Omega + \Omega)) = \psi(\psi_1(\Omega + \psi(\psi_1(\Omega + \psi(\psi_1(\Omega + \dots)))))). \quad (5.698)$$

而对于初等序列来说，我们有

$$(0, 1, 1, 1) = (0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, \dots). \quad (5.699)$$

我们发现，上述两个展开式的结构是完全相同的。

记号表面上的相似实际上蕴含着更深刻的内涵。OCF 之中出现了类似于初等序列的结构，这意味着它们二者有着相同的核——它们都是从末项出发，找到前面的某个东西，然后将自身结构进行复制而展开的记号。在大数数学之中，我们将这种结构称为 Hydra 结构。初等序列对应的是单行 Hydra，而含自然数下标的 OCF 实际上对应的是双行 Hydra 结构（除了下标之外，另一行的 Hydra 结构出现在括号嵌套的深度上，它会随着结构的复制而不断增加）。Hydra 是非常强大，同时也是非常深刻的结构，对它进行推广也将得到许多极为强大的记号。我们在后文之中将会对相关的内容进行更详细的讨论。

折叠层次

我们对目前得到的结果进行一个简单的回顾。我们最初的目标是要研究大数，为了研究大数构建了大数函数。为了得到增长更快的大数函数，我们引入了序数 ω ，并用 FGH 将递归的序数对应到大自然数上。为了得到更大的递归序数，我们引入了一系列非递归序数 Ω_n ，并用 OCF 将非递归序数对应到大递归序数上，以此类推。我们看到，为了解决低层次中的问题，我们引入了更高层次的数学对象。而恰当地将高层次的数学对象以恰当的方式对应到低层次中，它能够帮助我们突破低层次中难以解决的问题。

这也就是序数折叠函数中“折叠”的含义，它将非递归性更强的序数折叠为非递归性较弱的序数，从而得到更大的序数。 ψ_2 折叠 Ω_3 ，输出一个更大的 Ω_2 层次的非递归序数； ψ_1 折叠 Ω_2 ，输出一个更大的 Ω 层次的非递归序数； ψ 折叠 Ω ，输出一个更大的递归序数。如果我们将 FGH 也视为某种意义上的“折叠”的话，那么它就将递归序数折叠为了有限的序数，即自然数。换句话说，它折叠 ω ，输出一个更大的自然数 n 。由此 FGH 被我们更系统性地纳入到了序数折叠函数的思想之中⁷。虽然 FGH 对于大数函数的提升是非常强大的，但是它也仅仅是一系列的“折叠”过程的第一步而已。

从 $\psi(\Omega)$ 出发，我们有一系列的

$$\psi(\Omega), \quad \psi(\Omega_2), \quad \psi(\Omega_3), \quad \psi(\Omega_4), \quad \dots, \quad (5.700)$$

直到

$$\text{BO} = \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega_2), \psi(\Omega_3), \psi(\Omega_4), \dots\}. \quad (5.701)$$

在 BO 处，折叠过程重复了无限次，因此作为第一层“折叠”的 FGH 将变得无关紧要，自然数和递归序数的边界也开始变得模糊了起来。

5.5 含序数下标的 Madore's OCF

折叠规则

上述 OCF 可以自然地扩展到含有序数下标的情况。一般地，我们可以引入具有序数下标的非递归序数 Ω_α 。对于具有后继序数下标的 $\Omega_{\alpha+1}$ 来说，它应当视为 Ω_α 之后的第一个非递归序数，即从 Ω_α 出发，不能够通过递归运算所能达到的最小的序数。而对于具有极限序数下标的 Ω_α 来说，它定义为所有 $\beta < \alpha$ 的 Ω_β 的极限。严格来说，如果 α 为极限的递归序数，那么 Ω_α 并不是非递归序数，它实际上具有一个递归的基本列 $\Omega_{\alpha[n]}$ 。因此，说“ Ω_α ”是“第 α 个非递归序数”是不合适的。

而进一步，我们定义一系列具有序数下标的序数折叠函数 $\psi_\alpha(\beta)$ ，它可以接收递归或者非递归的序数 β ，输出一个取值介于 Ω_α 以及 $\Omega_{\alpha+1}$ 的序数。有时我们也将这里的 $\psi_\alpha(\beta)$ 记作 $\psi_{\Omega_\alpha}(\beta)$ 。在后文中我们引入反射序数的情况下，这种完整的记法将显得更加必要。不过如果混用这两种记法，将在此处引起极大的混乱，因此我们还是沿用此前的做法，用下标 α 而非整个非递归序数 Ω_α 来标记相应的序数折叠函数。

对于含有序数下标的 MOCF 来说，其折叠规则与此前是一致的。如果表达式最末尾的非递归序数形如 $\Omega_{\mu+1}$ ，即其下标为后继序数的话，则仍然按照此前的方式找到外侧第一个下标小于 $\mu+1$ 的序数，然后将该层内部的所有部分复制到 $\Omega_{\mu+1}$ 的位置上，并将该层的所有副本都改为 ψ_μ 。假设表达式的最右端的序数为 $\Omega_{\mu+1}$ ，则从这一 $\Omega_{\mu+1}$ 出发，由内而外逐层找到第一个下标比 n 小的函数 ψ_ν 。由于输出递归序数的 MOCF 最外层的函数一定是 ψ ，因此这样的 ψ_ν 总是可以找到的。于是不失一般性地，可以将待展开的 MOCF 表达式表示为

$$\#_0(\psi_\nu(\# * \Omega_{\mu+1})), \quad (5.702)$$

其中 $\#_0, \#*$ 分别表示 ψ_ν 外围的多层 ψ 函数（包括 ψ_ν 之前的表达式和运算符，可以没有）以及 ψ_ν 以内直到最里层的多层 ψ 函数（包括 Ω_μ 之前的表达式和运算符，同样可以没有）， $*$ 代表加法、乘法和乘方运算之一。

⁷ 文献^[922]进一步讨论了 FGH 和 OCF 在范畴论意义上的关系。

在展开的过程之中，我们将保持 $\#_0$ 不变，删去最后的 $\Omega_{\mu+1}$ ，同时将 $\psi_\mu(\# *)$ 不断地复制在原来的 Ω_n 处。特别地，在复制之后，我们要把找到的 ψ_ν 全部改成 ψ_μ ，但是原来的那一层 ψ_ν 不变。于是重复上述复制操作，我们将得到一系列的

$$\#_0(\psi_\nu(\#)), \quad (5.703)$$

$$\#_0(\psi_\nu(\# * \psi_\mu(\#))), \quad (5.704)$$

$$\#_0(\psi_\nu(\# * \psi_\mu(\# * \psi_\mu(\#)))), \quad (5.705)$$

$$\dots \quad (5.706)$$

最终的展开式将是这一系列序数的上确界，即为

$$\#_0(\psi_\nu(\# * \Omega_{\mu+1})) = \#_0(\psi_\nu(\# * \psi_\mu(\# * \dots \psi_\mu(\#) \dots))). \quad (5.707)$$

将上述结果写成基本列的形式，我们得到

$$\#_0(\psi_\nu(\# * \Omega_{\mu+1}))[0] = \#_0(\psi_\nu(\#)), \quad (5.708)$$

$$\#_0(\psi_\nu(\# * \Omega_{\mu+1}))[n] = \#_0(\psi_\nu(\# * \underbrace{\psi_\mu(\# * \psi_\mu(\# * \dots \psi_\mu(\#) \dots))}_{n\text{层}})). \quad (5.709)$$

特别地，如果 $\#$ 为空，则最内层的 $\#$ 为 0。以上就是含有自然数下标的 MOCF 的折叠规则。

以上有关后继序数下标的规则是对于自然数下标折叠规则的直接推广。对于极限序数下标来说，我们需要分两种不同的情况。如果下标为递归的极限序数，那么我们直接将表达式末尾的 Ω_μ 替换为 $\Omega_{\mu[n]}$ 即可。设表达式为 $\#(\Omega_\mu)$ ，其中 $\#(\bullet)$ 为表达式中除了 Ω_μ 之外的其他部分，则我们可以将其基本列选取为

$$\#(\Omega_\mu)[n] = \#(\Omega_{\mu[n]}). \quad (5.710)$$

而如果 μ 为一个非递归序数，则我们可以采用一种新的视角，即将下标视为一种新的运算 Ω_μ ，然后仍然对这种运算进行此前的找层展开操作。我们仍然要由内而外找到第一个下标小于 μ 的函数 ψ_ν ，然后沿用此前的方法将括号内部的部分复制在末尾的下标处。一般来说，我们找到表达式的最后一个非递归序数，它总可以表示为形如 $\Omega_{\Omega \dots \mu+1}$ 的形式，其中下标嵌套了有限多层，最下面一层是一个后继序数。我们从 $\mu+1$ 出发，逐层向外找到第一个小于 $\mu+1$ 的 ψ_ν ，然后将 $\Omega_{\mu+1}$ 以及 ψ_ν 中间的部分写成 $\psi_\nu(\# * \Omega_\bullet)$ ，这里的 $\#*$ 包含了一系列可能的下标运算。然后在展开的过程之中，我们将把 $\psi_\mu(\# * \Omega_\bullet)$ 不断地复制到 $\bullet$ 处。也就是说，对于下面的表达式来说

$$\#_0(\psi_\nu(\# * \Omega_{\mu+1})), \quad (5.711)$$

我们有

$$\#_0(\psi_\nu(\# * \Omega_\mu)) = \#_0(\psi_\nu(\# * \Omega_{\psi_\mu(\# * \Omega_{\psi_\mu(\# * \Omega_{\psi_\mu(\# * \Omega_\bullet)}))})). \quad (5.712)$$

将上述结果写成基本列的形式，我们得到

$$\#_0(\psi_\nu(\# * \Omega_\mu))[0] = \#_0(\psi_\nu(\# * \Omega)), \quad (5.713)$$

$$\#_0(\psi_\nu(\# * \Omega_\mu))[n] = \#_0(\psi_\nu(\# * \underbrace{\psi_\mu(\# * \Omega_{\psi_\mu(\# * \Omega_{\psi_\mu(\# * \Omega_{\psi_\mu(\# * \Omega_\bullet)}))}_{n\text{层}}))). \quad (5.714)$$

枚举

下面我们对含有序数下标的 MOCF 进行一个简单的枚举。我们定义 $\psi(\Omega_\omega)$ 为所有自然数下标的 $\psi(\Omega_n)$ 的极限

$$\psi(\Omega_\omega) = \sup\{\psi(\Omega_1), \psi(\Omega_2), \psi(\Omega_3), \psi(\Omega_4), \dots\}, \quad (5.715)$$

这实际上就是 BO。而由于每一个 $\psi(\psi_n(0))$ 总是介于 $\psi(\Omega_n)$ 以及 $\psi(\Omega_{n+1})$ 之间，因此 $\psi(\psi_n(0))$ 的极限同样也是 BO

$$\psi(\Omega_\omega) = \sup\{\psi(\psi_1(0)), \psi(\psi_2(0)), \psi(\psi_3(0)), \psi(\psi_4(0)), \dots\}, \quad (5.716)$$

这样我们就将 $\psi(\Omega_\omega)$ 放入了 MOCF 之中。

接下来可以继续增大内层序数的取值。我们有

$$\psi(\Omega_\omega + \Omega) = \psi(\Omega_\omega + \psi(\Omega_\omega + \dots \psi(\Omega_\omega) \dots)), \quad (5.717)$$

$$\psi(\Omega_\omega + \Omega_2) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(\Omega_\omega + \dots \psi_1(\Omega_\omega) \dots)), \quad (5.718)$$

$$\psi(\Omega_\omega \cdot 2) = \sup_n \{\psi(\Omega_\omega + \Omega_n)\}, \quad (5.719)$$

$$\psi(\Omega_\omega \cdot \Omega) = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi(\Omega_\omega \cdot \dots \psi(\Omega_\omega) \dots)), \quad (5.720)$$

$$\psi(\Omega_\omega^2) = \sup_n \{\psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_n)\}, \quad (5.721)$$

$$\psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega}) = \sup_n \{\psi(\Omega_\omega^{\Omega_n})\}, \quad (5.722)$$

$$\psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega^{\Omega_\omega}}) = \sup_n \{\psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega^{\Omega_n}})\}, \quad (5.723)$$

直到

$$\psi(\psi_\omega(0)) = \psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega^{\dots \Omega_\omega}}), \quad (5.724)$$

我们称这一序数为 Takeuti-Feferman-Buchholz 序数 (Takeuti-Feferman-Buchholz, TFBO)

$$\psi(\psi_\omega(0)) = \text{TFBO}, \quad (5.725)$$

接下来有

$$\psi(\Omega_{\omega+1}) = \psi(\psi_\omega(\psi_\omega(\dots \psi_\omega(0) \dots))), \quad (5.726)$$

$$\psi(\psi_{\omega+1}(0)) = \psi(\Omega_{\omega+1}^{\Omega_{\omega+1}^{\dots \Omega_{\omega+1}}}), \quad (5.727)$$

$$\psi(\Omega_{\omega+2}) = \psi(\psi_{\omega+1}(\psi_{\omega+1}(\dots \psi_{\omega+1}(0) \dots))), \quad (5.728)$$

$$\psi(\psi_{\omega+2}(0)) = \psi(\Omega_{\omega+2}^{\Omega_{\omega+2}^{\dots \Omega_{\omega+2}}}), \quad (5.729)$$

直到

$$\psi(\Omega_{\omega \cdot 2}) = \sup_n \{\psi(\Omega_{\omega+n})\}. \quad (5.730)$$

接下来有

$$\psi(\psi_{\omega \cdot 2}(0)) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega_{\omega \cdot 2}^{\dots \Omega_{\omega \cdot 2}}}), \quad (5.731)$$

$$\psi(\Omega_{\omega \cdot 2+1}) = \psi(\psi_{\omega \cdot 2}(\psi_{\omega \cdot 2}(\dots \psi_{\omega \cdot 2}(0) \dots))), \quad (5.732)$$

$$\psi(\Omega_{\omega \cdot 3}) = \sup_n \{\psi(\Omega_{\omega \cdot 2+n})\}, \quad (5.733)$$

$$\psi(\Omega_{\omega^2}) = \sup_n \{\psi(\Omega_{\omega \cdot n})\}, \quad (5.734)$$

$$\psi(\Omega_{\omega^\omega}) = \sup_n \{\psi(\Omega_{\omega^n})\}, \quad (5.735)$$

$$\psi(\Omega_{\omega^{\omega^\omega}}) = \sup_n \{\psi(\Omega_{\omega^{\omega^n}})\}, \quad (5.736)$$

直到

$$\psi(\Omega_{\psi(0)}) = \psi(\Omega_{\omega^{\omega^{\dots \omega}}}), \quad (5.737)$$

至此我们终于将 MOCF 放入到了下标之中。

接下来有

$$\psi(\Omega_{\psi(1)}) = \psi(\Omega_{\psi(0)\psi(0)\dots\psi(0)}), \quad (5.738)$$

$$\psi(\Omega_{\psi(\omega)}) = \psi(\Omega_{\psi(\psi(\dots\psi(0)\dots))}), \quad (5.739)$$

$$\psi(\Omega_{\psi(\psi(0))}) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega^{\Omega^{\dots \Omega}})}), \quad (5.740)$$

$$\psi(\Omega_{\psi(\Omega)}) = \psi(\Omega_{\psi(\psi(\dots\psi(0)\dots))}), \quad (5.741)$$

$$\psi(\Omega_{\psi(\psi_1(0))}) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\Omega\dots\Omega})}), \quad (5.742)$$

$$\psi(\Omega_{\psi(\psi_1(\Omega))}) = \psi(\Omega_{\psi(\psi_1(\psi(\psi_1(\dots\psi(\psi_1(0)\dots))))}), \quad (5.743)$$

$$\psi(\Omega_{\psi(\Omega_2)}) = \psi(\Omega_{\psi(\psi_1(\dots\psi_1(0)\dots))}), \quad (5.744)$$

$$\psi(\Omega_{\psi(\psi_2(0))}) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_2\Omega_2\dots\Omega_2)}), \quad (5.745)$$

$$\psi(\Omega_{\psi(\Omega_3)}) = \psi(\Omega_{\psi(\psi_2(\dots\psi_2(0)\dots))}), \quad (5.746)$$

$$\psi(\Omega_{\psi(\Omega_\omega)}) = \sup_n \{\psi(\Omega_{\psi(\Omega_n)})\}, \quad (5.747)$$

$$\psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\psi(0)})}) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\omega\dots\omega})}). \quad (5.748)$$

上述下标可以不断嵌套下去，直到我们在下标中引入了一个 Ω ，才终于跳出了这一不动点

$$\psi(\Omega_\Omega) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\Omega\dots\Omega_{\psi(0)}})}). \quad (5.749)$$

我们将这一序数称为 Bird 序数 (Bird's Ordinal, BIO)

$$\psi(\Omega_\Omega) = \text{BIO}. \quad (5.750)$$

继续对下标进行推广，我们将得到

$$\psi(\psi_\Omega(0)) = \psi(\Omega_\Omega\Omega_\Omega\dots\Omega_\Omega), \quad (5.751)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega+1}) = \psi(\psi_\Omega(\psi_\Omega(\dots\psi_\Omega(0)\dots))), \quad (5.752)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega+\omega}) = \sup_n \{\psi(\Omega_{\Omega+n})\}, \quad (5.753)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega+\psi(0)}) = \psi(\Omega_{\Omega+\omega\dots\omega}), \quad (5.754)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega \cdot 2}) = \psi(\Omega_{\Omega+\psi(\Omega_{\Omega+\dots\Omega_{\psi(\Omega_\Omega)}})}), \quad (5.755)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega^2}) = \psi(\Omega_{\Omega \cdot \psi(\Omega_{\Omega\dots\Omega_{\psi(\Omega_\Omega)}})}), \quad (5.756)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega^\Omega}) = \psi(\Omega_{\Omega^{\psi(\Omega_{\Omega\dots\psi(\Omega_\Omega)}}}), \quad (5.757)$$

$$\psi(\Omega_{\psi_1(0)}) = \psi(\Omega_{\Omega_\Omega\dots\Omega_\Omega}), \quad (5.758)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega_2}) = \psi(\Omega_{\psi_1(\Omega_{\psi_1(\dots)})}), \quad (5.759)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega_\omega}) = \sup_n \{\psi(\Omega_{\Omega_n})\}, \quad (5.760)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega_{\psi(0)}}) = \psi(\Omega_{\Omega_{\omega\dots\omega}}), \quad (5.761)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega_\Omega}) = \psi(\Omega_{\Omega_{\psi(\Omega_{\Omega\dots\psi(\Omega_\Omega)}}}), \quad (5.762)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_\Omega}}) = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\psi(\Omega_{\Omega_{\Omega\dots\psi(\Omega_\Omega)}}}}}), \quad (5.763)$$

上述下标塔的极限定义为一个新的序数

$$\text{EBO} = \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega_\Omega), \psi(\Omega_{\Omega_\Omega}), \dots\}. \quad (5.764)$$

这被称为推广 Buchholz 序数 (Extended Buchholz Ordinal, EBO)，它是 Ω 的下标不动点所对应的序数，也是利用 Ω 层次的非递归序数所得到的 OCF 的极限。

递归定义

下面我们给出含有序数下标的 MOCF 的递归定义。首先定义 MOCF 的标准表达式如下

定义 5.14 含有 Ω_μ 的 MOCF 标准形式定义为：

- (1) 如果 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$ ，且各 α_i 均为标准形式，则 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ 也是标准形式。
 - (2) 如果 $\alpha < \Omega_\mu$ ， $\Omega_\mu^\beta > \beta$ ，且 α, β, μ 均为标准形式，则 $\Omega_\mu^\beta \cdot \alpha$ 为标准形式。
 - (3) 如果 $\alpha \in C_\mu(\alpha)$ ，则 $\psi_\mu(\alpha)$ 为标准形式。
- 特别地，令 $\Omega_0 = \omega$ 。

上述定义中的 $C_\mu(\alpha)$ 为出现在集合论定义中的最终集合，直观地说它是能够在有限次运算之中通过所有小于 Ω_μ 的序数以及 Ω_μ 自身进行加法、乘法、乘方运算，以及将它们放入到下标小于等于 μ 的函数 ψ_ν 之中得到的所有序数。其具体定义我们将在后文中进行介绍。接下来仍然定义递归共尾度 $\text{cf}(\alpha)$ 如下。

定义 5.15 α 的递归共尾度 $\text{cf}(\alpha)$ 定义为 α 的递归的基本列的最小长度。

如果表达式为一系列 α_i 之和，那么整个表达式的递归共尾度应当与最后一个序数的递归共尾度相同

$$\text{cf}(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) = \text{cf}(\alpha_n), \quad (5.765)$$

而其基本列的取值为前面的各个序数加上最后一个序数的基本列

$$(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)[\eta] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n[\eta]. \quad (5.766)$$

如果 ψ_ν 的自变量为零，则其递归共尾度为 ω

$$\text{cf}(\psi_\nu(0)) = \omega, \quad (5.767)$$

其取值为 Ω_n 指数塔的极限

$$\psi_\nu(0)[0] = \Omega_\nu, \quad \psi_\nu(0)[n+1] = \Omega_\nu^{\psi_\nu(0)[n]}. \quad (5.768)$$

如果 ψ_ν 的自变量为后继序数，则其递归共尾度同样为 ω

$$\text{cf}(\psi_\nu(\alpha+1)) = \omega, \quad (5.769)$$

其取值为 $\psi_\nu(\alpha)$ 指数塔的极限

$$\psi_\nu(0)[0] = \psi_\nu(\alpha), \quad \psi_\nu(0)[n+1] = \psi_\nu(\alpha)^{\psi_\nu(\alpha)}. \quad (5.770)$$

这些结果是含有自然数下标的 MOCF 的直接推广。

对于 ψ_ν 的自变量为极限序数的情况来说，它的展开方式取决于其自变量的递归共尾度。如果其自变量为一系列 Ω_μ 组合而成，则其递归共尾度和基本列满足

$$\text{cf}(\Omega_\mu^\alpha) = \text{cf}(\alpha), \quad (5.771)$$

$$(\Omega_\mu^\alpha)[\eta] = \Omega_\mu^{\alpha[\eta]}, \quad (5.772)$$

$$\text{cf}(\Omega_\mu^\alpha \cdot \beta) = \text{cf}(\beta), \quad (5.773)$$

$$(\Omega_\mu^\alpha \cdot \beta)[\eta] = \Omega_\mu^\alpha \cdot \beta[\eta], \quad (5.774)$$

$$\text{cf}(\Omega_\mu^\alpha \cdot (\beta+1)) = \text{cf}(\Omega_\mu^\alpha), \quad (5.775)$$

$$\Omega_\mu^\alpha \cdot (\beta+1)[\eta] = \Omega_\mu^\alpha \cdot \beta + \Omega_\mu^{\alpha[\eta]}. \quad (5.776)$$

这些结果也同样是含有自然数下标的 MOCF 的直接推广。特别地，对于 Ω_μ 本身来说，其递归共尾度与 μ 的递归共尾度相同

$$\text{cf}(\Omega_\mu) = \text{cf}(\mu), \quad (5.777)$$

且其基本列为

$$\Omega_\mu[\eta] = \Omega_{\mu[\eta]}. \quad (5.778)$$

回忆我们展开 $\psi_\nu(\alpha)$ 表达式时的“找层”行为，我们可以简单地将规律归纳如下：对于 $\psi_\nu(\alpha)$ 而言，如果 α 的递归共尾度小于或者等于 Ω_ν ，那么 ψ_ν 可以在其自变量中自由地“使用” α ，因此我们有

$$\text{cf}(\psi_\nu(\alpha)) = \text{cf}(\alpha), \quad (5.779)$$

$$\psi_\nu(\alpha)[\eta] = \psi_\nu(\alpha[\eta]). \quad (5.780)$$

而如果 α 的递归共尾度大于 Ω_m ，则这里的 α 必须通过折叠得到，因此其递归共尾度仍然为 ω

$$\text{cf}(\psi_m(\alpha)) = \omega. \quad (5.781)$$

在展开的过程中，从内向外找到第一个需要展开的层，这一层的递归共尾度即为 ω 。而如果某一层中包含着递归共尾度为 ω 的序数，那么在它外面所有层的递归共尾度都将为 ω ，即若有 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ ，则

$$\text{cf}(\psi_\nu(\alpha)) = \omega, \quad (5.782)$$

其基本列可以直接移动到括号之中

$$\psi_\nu(\alpha)[n] = \psi_\nu(\alpha[0]). \quad (5.783)$$

因此最外层的基本列第 n 项 $[n]$ 将可以直接一路移入内层的括号之中，直到遇见内层序数递归共尾度比外层 ψ 函数还要大的那一层才能够停下，而这一层恰好就是我们在展开过程中要找的那一层。

于是现在问题转化为函数 $\psi_\nu(\alpha)$ 的展开，其中

$$\text{cf}(\alpha) = \Omega_{\mu+1}, \quad \nu \leq \mu. \quad (5.784)$$

该序数的递归共尾度为 ω

$$\text{cf}(\psi_\nu(\alpha)) = \omega. \quad (5.785)$$

对于其基本列的第零项，我们将 α 替换为零

$$\psi_\nu(\alpha)[0] = \psi_\nu(\alpha[0]). \quad (5.786)$$

而对于更大的第 n 项，由于我们在展开的时候要将外层的 ψ_ν 替换为 ψ_μ ，因此我们额外定义一个新的序数 γ ，其基本列为

$$\gamma[n+1] = \psi_\mu(\alpha[\gamma[n]]). \quad (5.787)$$

它的项数每增加 1，就将 $\psi_\mu(\alpha)$ 多嵌套一层。然后，我们在展开的过程中就将原来的 α 替换为 $\gamma[n]$

$$\psi_\nu(\alpha)[n] = \psi_\nu(\alpha[\gamma[n]]). \quad (5.788)$$

这样我们就实现了含有序数下标的 MOCF 的自动找层与展开过程。

综上所述，我们将含有序数下标的 MOCF $\psi(\alpha)$ 的基本列递归地定义如下。

定义 5.16 含有序数下标的 MOCF $\psi(\alpha)$ 的基本列定义为：

- (1) 若 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$ ，则 $\text{cf}(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) = \text{cf}(\alpha_n)$ 且 $(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)[\eta] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n[\eta]$ 。
- (2) $\text{cf}(\psi_\nu(0)) = \omega$ ，且 $\psi_\nu(0)[0] = \Omega_n, \psi_\nu(0)[n+1] = \Omega_\nu \psi_\nu(0)[n]$ 。
- (3) $\text{cf}(\psi_\nu(\alpha+1)) = \omega$ ，且 $\psi_\nu(\alpha+1)[0] = \psi(\alpha), \psi_\nu(\alpha+1)[n+1] = \psi_\nu(\alpha)^{\psi_\nu(\alpha+1)[n]}$ 。
- (4) $\text{cf}(\Omega_{\mu+1}) = \Omega_{\mu+1}$ ，且 $\Omega_n[\eta] = \eta$ 。
- (5) 若 $\text{cf}(\alpha) \geq \omega$ ，则 $\text{cf}(\Omega_\alpha) = \text{cf}(\alpha)$ ，且 $\Omega_\alpha[\eta] = \Omega_{\alpha[\eta]}$ 。
- (5) 若 $\text{cf}(\alpha) \geq \omega$ ，则 $\text{cf}(\Omega_\mu^\alpha) = \text{cf}(\alpha)$ 且 $(\Omega_\mu^\alpha)[\eta] = \Omega_\mu^{\alpha[\eta]}$ 。
- (6) 若 $\text{cf}(\beta) \geq \omega$ ，则 $\text{cf}(\Omega_\mu^\alpha \cdot \beta) = \text{cf}(\beta)$ 且 $(\Omega_\mu^\alpha \cdot \beta)[\eta] = \Omega_\mu^\alpha \cdot \beta[\eta]$ 。
- (7) $\text{cf}(\Omega_\mu^\alpha \cdot (\beta+1)) = \text{cf}(\Omega_\mu^\alpha)$ ，且 $\Omega_\mu^\alpha \cdot (\beta+1)[\eta] = \Omega_\mu^\alpha \cdot \beta + \Omega_\mu^{\alpha[\eta]}$ 。
- (8) 若 $\text{cf}(\alpha) = \Omega_\mu, \mu \leq \nu$ ，则 $\text{cf}(\psi_\nu(\alpha)) = \text{cf}(\alpha)$ 且 $\psi_\nu(\alpha)[\eta] = \psi_\nu(\alpha[\eta])$ 。
- (9) 若 $\text{cf}(\alpha) = \Omega_{\mu+1}, \nu \leq \mu$ ，则 $\text{cf}(\psi_\nu(\alpha)) = \omega$ 且 $\psi_\nu(\alpha)[n] = \psi_\nu(\alpha[\gamma[n]])$ ，其中 $\gamma[0] = 0, \gamma[n+1] = \psi_\mu(\alpha[\gamma[n]])$ 。

特别地，令 $\Omega_0 = \omega$ 。

下面我们用上述规则检验几个展开的示例。对于 $\psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_\omega))$ 来说，我们有

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_\omega))[0] &= \psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_\omega)[0]) \\ &= \psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_\omega[0])) \\ &= \psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_{\omega[0]})) \\ &= \psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_0)) \\ &= \psi(\psi_{\omega+1}(\omega)),\end{aligned}\tag{5.789}$$

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_\omega))[1] &= \psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_\omega)[1]) \\ &= \psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_\omega[1])) \\ &= \psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_{\omega[1]})) \\ &= \psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_1)) \\ &= \psi(\psi_{\omega+1}(\Omega)),\end{aligned}\tag{5.790}$$

以此类推。

对于 $\psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2}))$ 来说，我们有

$$\begin{aligned}\psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}))[0] &= \psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}[0])) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}[0])) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(0)),\end{aligned}\tag{5.791}$$

$$\begin{aligned}&\psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}))[1] \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}[\psi_{\Omega \cdot 2}(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}))[0]])) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}[\psi_{\Omega \cdot 2}(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}[0]))])) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}[\psi_{\Omega \cdot 2}(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}[0]))])) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}[\psi_{\Omega \cdot 2}(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(0))])) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}[\psi_{\Omega \cdot 2}(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(0))])) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(\psi_{\Omega \cdot 2}(\Omega_{\Omega_2} + \psi_{\Omega \cdot 3}(0)))),\end{aligned}\tag{5.792}$$

以此类推。

对于 $\psi(\Omega_{\Omega_\Omega})$ 来说，我们有

$$\begin{aligned}\psi(\Omega_{\Omega_\Omega})[0] &= \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}})[0] = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}}[0]) = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}[0]}) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}[0]}) = \psi(\Omega_{\Omega_0}) = \psi(\Omega_\omega),\end{aligned}\tag{5.793}$$

$$\begin{aligned}\psi(\Omega_{\Omega_\Omega})[1] &= \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}})[1] = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}}[\psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}})[0]]) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}}[\psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}}[0])]) = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}}[\psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}[0]})]) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}}[\psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}[0]})]) = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}}[\psi(\Omega_{\Omega_0})]) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}}[\psi(\Omega_\omega)]) = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}[\psi(\Omega_\omega)]}) \\ &= \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_1}[\psi(\Omega_\omega)]}) = \psi(\Omega_{\Omega_{\psi(\Omega_\omega)}}),\end{aligned}\tag{5.794}$$

以此类推。由此可见，上述的递归定义恰当地给出了含有序数下标的 MOCF 的折叠行为。

集合论定义

下面我们介绍含序数下标的 MOCF 的集合论定义，它可以从含自然数下标的集合论定义直接推广而来，只要将所有的自然数下标替换为序数下标即可。考虑一个含自然数下标的 MOCF $\psi_\nu(\alpha)$ ，在其中我们可以自由地使用所有小于 Ω_ν 的序数，同时可以将下标大于等于 ν 的各个 Ω_μ 。从这些序数出发，我们可以将其进行加法、

乘法、乘方运算，或者将其中所有小于 α 的序数递归地放到任意的 ψ_α 之中。这样不断重复下去， $\psi_\nu(\alpha)$ 就是在上述不断的运算过程之中所不能构建的最小序数。由于 $\psi_\nu(\alpha)$ 之中已经包含了所有小于 Ω_ν 的序数，因此这一函数最终输出的一定是一个大于 Ω_ν ，同时又小于 $\Omega_{\nu+1}$ 的序数。因此，我们现在给出如下的定义。

定义 5.17 含有序数下标的 MOCF $\psi_\nu(\alpha)$ 定义为利用所有小于 Ω_ν 的序数、所有序数下标的 Ω_μ ，所有序数下标的 $\psi_\mu(\beta)$ 以及序数加法、乘法、乘方运算，经过任意有限次运算所不能构建的最小序数。特别地，上述定义中的 β 满足 $\beta < \alpha$ ，且是能够在此前的运算之中得到的序数。

以上的定义描述了含 Ω 的 MOCF 的行为，下面我们用集合论的语言来实现上述定义。考虑 $\psi_\nu(\alpha)$ ，我们先给出一个初始的集合 $C_\nu^0(\alpha)$ ，它包含所有小于 Ω_ν 的序数，以及所有序数下标的 Ω_μ

$$C_\nu^0(\alpha) = \{\xi \mid \xi < \Omega_\nu\} \cup \{\Omega_\mu \mid \mu \in \text{Ord}\}, \quad (5.795)$$

式中 Ord 为所有序数组成的全体。然后，在已知 $C_\nu^m(\alpha)$ 的情况下， $C_\nu^{m+1}(\alpha)$ 将可以表示为由 $C_\nu^m(\alpha)$ 之中的元素经过加法、乘法和乘方运算，以及将其中所有小于 α 的序数递归地放入所有自然数下标的 ψ_μ 之中所得到的集合

$$C_\nu^{m+1}(\alpha) = \{\gamma + \delta, \gamma \cdot \delta, \gamma^\delta, \psi_\mu(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_\nu^m(\alpha), \mu \in \text{Ord}, \eta < \alpha\}. \quad (5.796)$$

集合 $C_\nu(\alpha)$ 定义为所有 $C_\nu^m(\alpha)$ 之并集

$$C_\nu(\alpha) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} C_\nu^m(\alpha). \quad (5.797)$$

最后， $\psi_\nu(\alpha)$ 定义为最小的不位于 $C_\nu(\alpha)$ 之中的序数

$$\psi_\nu(\alpha) = \min \{\beta \notin C_\nu(\alpha)\}. \quad (5.798)$$

综上所述，我们给出含有序数下标的 MOCF $\psi_\nu(\alpha)$ 集合论定义如下

定义 5.18 含有序数下标的 MOCF $\psi_\nu(\alpha)$ 的集合论定义为：

- (1) $C_\nu^0(\alpha) = \{\xi \mid \xi < \Omega_\nu\} \cup \{\Omega_\mu \mid \mu \in \text{Ord}\}$ 。
- (2) $C_\nu^{m+1}(\alpha) = \{\gamma + \delta, \gamma \cdot \delta, \gamma^\delta, \psi_\mu(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_\nu^m(\alpha), \mu \in \text{Ord}, \eta < \alpha\}$ 。
- (3) $C_\nu(\alpha) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} C_\nu^m(\alpha)$ 。
- (4) $\psi_\nu(\alpha) = \min \{\beta \notin C_\nu(\alpha)\}$ 。

特别地，前文中给出的 $\psi(\alpha)$ 即为 $\psi_0(\alpha)$ ， ω 即为 Ω_0 ， Ω 即为 Ω_1 。

除了下标不动点之外，上述集合论定义的推广没有引入新的行为。而如果我们将下标也视作一种运算的话，那么这种运算的折叠规则与此前加法、乘法和乘方运算的折叠规则也没有区别。作为一个例子，我们考虑 $\psi(\Omega_\Omega)$ 。对于 $C_0(\Omega_\Omega)$ 来说，它在迭代过程之中可以将小于 Ω_Ω 的函数放入其中。因此我们有

$$C_0^0(\Omega_\Omega) \rightarrow \Omega, \quad (5.799)$$

$$C_0^1(\Omega_\Omega) \rightarrow \psi(\Omega), \quad (5.800)$$

$$C_0^2(\Omega_\Omega) \rightarrow \Omega_{\psi(\Omega)}, \quad (5.801)$$

$$C_0^3(\Omega_\Omega) \rightarrow \psi(\Omega_{\psi(\Omega)}), \quad (5.802)$$

以此类推。因此我们最终得到

$$\psi(\Omega_\Omega) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\psi(\Omega)})})}). \quad (5.803)$$

令 $\alpha = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\psi(\Omega)})})})$ ，它是映射 $\beta \mapsto \psi(\Omega_\beta)$ 的下标不动点

$$\alpha = \beta \mapsto \psi(\Omega_\beta) \text{ fp}. \quad (5.804)$$

对于 $\psi(\Omega_\alpha)$ 来说，其取值为

$$\psi(\Omega_\alpha) = \alpha. \quad (5.805)$$

而即使我们增大内层的序数，它也仍然不能突破这一下标不动点

$$\psi(\Omega_\alpha + 1) = \psi(\Omega_{\alpha+1}) = \psi(\Omega_\alpha) = \alpha, \quad (5.806)$$

因为这些序数 $\Omega_\alpha + 1$ 或者 $\Omega_{\alpha+1}$ 不是能够在集合之中有限地表示出来的，也就不能够进入到 ψ 之中使其继续增大。

对于任意的序数 β 满足 $\Omega_\alpha < \beta < \Omega_\Omega$ 来说，情况都是一致的

$$\psi(\beta) = \psi(\Omega_\alpha) = \alpha. \quad (5.807)$$

甚至对于 Ω_Ω 本身，情况也是一样的

$$\psi(\Omega_\Omega) = \psi(\Omega_\alpha) = \alpha. \quad (5.808)$$

但是对于 $\psi(\Omega_\Omega + 1)$ 来说，我们可以将小于 $\Omega_\Omega + 1$ 的序数放入到 ψ 之中，于是现在 $\psi(\Omega_\Omega)$ 就可以作为一个整体加入到运算之中，我们得到

$$\psi(\Omega_\Omega + 1) = \psi(\Omega_\Omega)^{\psi(\Omega_\Omega) \cdots \psi(\Omega_\Omega)}, \quad (5.809)$$

这样就突破了下标的不动点。由此我们看到，上述集合论定义恰当地给出了下标不动点的折叠规则。对于其他折叠规则来说，它与含自然数下标的 MOCF 是完全一致的。因此，上述集合论定义恰当地给出了含有序数下标的 MOCF 的行为。

通过对 MOCF 引入自然数下标，我们得到了 BO。而通过对 MOCF 引入序数下标，我们得到了 EBO。初看起来，EBO 应该比 BO 强得多，但实际上在更高的层次看来，EBO 和 BO 之间的差距是非常有限的。这正如将 Veblen 函数从 SVO 推广为 LVO 一样，表面上看起来将项的数量从有限元推广到了序数元。但实际上在 MOCF 看来，它只是从 $\psi(\Omega^{\omega})$ 推广到了 $\psi(\Omega^{\Omega})$ 而已。对于 MOCF 来说也是一样，例如对于更高层次的 Bashicu 矩阵来说，BO 的取值为

$$\text{BO} = (0, 0, 0)(1, 1, 1), \quad (5.810)$$

而 EBO 的取值为

$$\text{EBO} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (5.811)$$

这两个表达式的取值实际上相当接近。因此，含有 Ω 层次下标的 MOCF 的结构在 Ω_ω 处基本上就已经发挥出绝大多数的强度了，再将其推广到任意序数下标所带来的强度提升也是非常有限的。一般来说，如果不改变记号的核心结构，而仅仅是将记号中的某个或某些变量由自然数推广到序数（通常称为某种“超限记号”），那么这样做通常只会为记号带来非常有限的提升。如果我们希望彻底超越记号的极限，那么我们就需要为记号引入更加强大的递归核心，而不仅仅是在形式上对其进行简单的推广。

5.6 Buchholz's OCF

第一个非递归序数

OCF 有许多个不同的版本，此前介绍的 MOCF 是一个非常通用的版本。除了 MOCF 之外，Buchholz's OCF(BOCF)^[923-925] 也是一个非常常见的版本，本节我们将对其进行简单介绍。我们在后文中也将对各种 OCF 进行更详细的介绍。

相比于此前介绍的 MOCF 来说，BOCF 只在初始条件和后继规则上有所不同。具体地说，BOCF 的初始条件定义为

$$\psi(0) = 1, \quad (5.812)$$

后继定义为

$$\psi(\alpha + 1) = \psi(\alpha) \cdot \omega. \quad (5.813)$$

除了这两个规则之外，它与 MOCF 是一致的，例如对递归的极限序数定义为

$$\psi(\alpha)[n] = \psi(\alpha[n]). \quad (5.814)$$

BOCF 的折叠规则与 MOCF 是完全一致的

$$\psi(\# * \Omega) = \sup\{\psi(\#), \psi(\# * \psi(\#)), \psi(\# * \psi(\# * \psi(\#))), \dots\}, \quad (5.815)$$

式中 $\#$ 为合法表达式, $*$ 为加法、乘法、乘方三种运算之一。只不过在 BOCF 的标准表达式中, 我们实际上只采用加法一种运算, 乘法和乘方可以用更高阶的 ψ 函数表示出来。只不过出于习惯, 我们仍然像 MOCF 一样在 BOCF 之中使用乘法和乘方运算。

可以看出, BOCF 与 MOCF 的区别就在于初始条件不同以及后继序数的迭代方式不同, 其不动点的折叠过程是完全一致的。对于 MOCF 来说, 对 $\psi(\alpha)$ 内层函数取后继相当于对函数值取 $\psi(\alpha)$ 指数塔的极限。而对 BOCF 来说, 对 $\psi(\alpha)$ 内层函数取后继相当于对函数值乘以 ω 。这就是两种 OCF 的区别。

由于上述区别, 在初始阶段 BOCF 比 MOCF 要更弱一些, 但是二者很快会发生追平。我们有

$$\psi(0) = 1, \quad (5.816)$$

$$\psi(1) = \omega, \quad (5.817)$$

$$\psi(2) = \omega^2, \quad (5.818)$$

$$\psi(\psi(1)) = \omega^\omega, \quad (5.819)$$

$$\psi(\psi(1) + 1) = \omega^{\omega+1}, \quad (5.820)$$

$$\psi(\psi(2)) = \omega^{\omega^2}, \quad (5.821)$$

$$\psi(\psi(\psi(1))) = \omega^{\omega^\omega}, \quad (5.822)$$

直到

$$\psi(\Omega) = \varepsilon_0. \quad (5.823)$$

至此我们可以引入更高层次的 ψ_1 函数。对 $\psi_1(\alpha)$ 来说, 它接收一个序数 α , 输出一个介于 Ω 与 Ω_2 之间的非递归序数。它的初始条件为

$$\psi_1(0) = \Omega, \quad (5.824)$$

对于后继序数有

$$\psi_1(\alpha + 1) = \psi_1(\alpha) \cdot \omega, \quad (5.825)$$

并且仍然像 MOCF 一样折叠 Ω_2 及以上的序数。于是我们有

$$\psi(\psi_1(0)) = \psi(\Omega) = \varepsilon_0. \quad (5.826)$$

接下来有

$$\psi(\psi_1(0) + 1) = \psi(\Omega + 1) = \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (5.827)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \psi(\psi_1(0))) = \psi(\Omega + \psi(\Omega)) = \varepsilon_0^2, \quad (5.828)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \psi(\psi_1(0) + 1)) = \psi(\Omega + \psi(\Omega + 1)) = \varepsilon_0^\omega, \quad (5.829)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \psi(\psi_1(0) + \psi(0))) = \psi(\Omega + \psi(\Omega + \psi(0))) = \varepsilon_0^{\omega^\omega}, \quad (5.830)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \psi(\psi_1(0) + \psi(\psi_1(0)))) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (5.831)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \psi_1(0)) = \psi(\Omega + \Omega) = \varepsilon_1, \quad (5.832)$$

$$\psi(\psi_1(0) + \psi_1(0) + \psi_1(0)) = \psi(\Omega + \Omega + \Omega) = \varepsilon_2, \quad (5.833)$$

直到

$$\psi(\psi_1(1)) = \psi(\Omega \cdot \omega) = \varepsilon_\omega. \quad (5.834)$$

进一步有

$$\psi(\psi_1(1) + \psi_1(0)) = \psi(\Omega \cdot \omega + \Omega) = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (5.835)$$

$$\psi(\psi_1(1) + \psi_1(1)) = \psi(\Omega \cdot \omega \cdot 2) = \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \quad (5.836)$$

$$\psi(\psi_1(2)) = \psi(\Omega \cdot \omega^2) = \varepsilon_{\omega^2}, \quad (5.837)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(1))) = \psi(\Omega \cdot \omega^\omega) = \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (5.838)$$

$$\psi(\psi_1(\psi(\psi_1(0)))) = \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (5.839)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(0))) = \psi(\Omega^2) = \varphi(2, 0), \quad (5.840)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(0)) + \psi_1(0)) = \psi(\Omega^2 + \Omega) = \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1), \quad (5.841)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(0)) + \psi_1(\psi_1(0))) = \psi(\Omega^2 \cdot 2) = \varphi(2, 1), \quad (5.842)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(0) + 1)) = \psi(\Omega^2 \cdot \omega) = \varphi(2, \omega), \quad (5.843)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(0) + \psi_1(0))) = \psi(\Omega^3) = \varphi(3, 0), \quad (5.844)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(0) + \psi_1(0) + \psi_1(0))) = \psi(\Omega^4) = \varphi(4, 0), \quad (5.845)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(1))) = \psi(\Omega^\omega) = \varphi(\omega, 0), \quad (5.846)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(1) + 1)) = \psi(\Omega^\omega \cdot \omega) = \varphi(\omega, \omega), \quad (5.847)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(1) + \psi_1(1))) = \psi(\Omega^{\omega \cdot 2}) = \varphi(\omega \cdot 2, 0), \quad (5.848)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(2))) = \psi(\Omega^{\omega^2}) = \varphi(\omega^2, 0), \quad (5.849)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi(\psi_1(0))))) = \psi(\Omega^{\psi(\Omega)}) = \varphi(\varphi(1, 0), 0), \quad (5.850)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0)))) = \psi(\Omega^\Omega) = \varphi(1, 0, 0), \quad (5.851)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0))) + \psi_1(\psi_1(\psi_1(0)))) = \psi(\Omega^\Omega \cdot 2) = \varphi(1, 0, 1), \quad (5.852)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0)) + \psi_1(0))) = \psi(\Omega^{\Omega+1}) = \varphi(1, 1, 0), \quad (5.853)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0)) + \psi_1(\psi_1(0)))) = \psi(\Omega^{\Omega \cdot 2}) = \varphi(2, 0, 0), \quad (5.854)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0) + \psi_1(0)))) = \psi(\Omega^{\Omega^2}) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (5.855)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(1)))) = \psi(\Omega^{\Omega^\omega}) = \varphi(1 @ \omega) = \text{SVO}, \quad (5.856)$$

这达到了 SVO。以及

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(1) + \psi_1(1)))) = \psi(\Omega^{\Omega^{\omega \cdot 2}}) = \varphi(1 @ \omega \cdot 2), \quad (5.857)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi(\psi_1(0))))) = \psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega)}}) = \varphi(1 @ \varphi(1, 0)), \quad (5.858)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0))))) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega}) = \varphi(1 @ (1, 0)) = \text{LVO}, \quad (5.859)$$

这达到了 LVO。

进一步有

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0)))) + \psi_1(0)) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega} + \Omega) = \varphi(1, \varphi(1 @ (1, 0)) + 1), \quad (5.860)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0)))) + \psi_1(\psi_1(\psi_1(0)))) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega} + \Omega^\Omega) = \varphi(1, 0, \varphi(1 @ (1, 0)) + 1), \quad (5.861)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0)))) + \psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0))))) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega} \cdot 2) = \varphi(1 @ (1, 0), 1), \quad (5.862)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0))) + \psi_1(0))) = \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+1}}) = \varphi(1 @ (1, 0), 1 @ 1), \quad (5.863)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0))) + \psi_1(\psi_1(0)))) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega + \Omega}) = \varphi(1 @ (1, 0), 1 @ 2), \quad (5.864)$$

$$\psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0)) + \psi_1(\psi_1(\psi_1(0))))) = \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \cdot 2}}) = \varphi(2 @ (1, 0)), \quad (5.865)$$

$$\psi(\Omega_3^{\Omega_3}) = \psi(\Omega_3^{\psi_2(\Omega_3^{\dots \psi_2(\Omega_3)})}), \quad (5.886)$$

$$\psi(\Omega_4) = \psi(\psi_4(0)) = \psi(\varepsilon_{\Omega_3+1}). \quad (5.887)$$

以此类推还有一系列的

$$\psi(\Omega_5) = \psi(\psi_5(0)), \quad (5.888)$$

$$\psi(\Omega_6) = \psi(\psi_6(0)), \quad (5.889)$$

上述所有序数的上确界为

$$\begin{aligned} \text{BO} &= \sup\{\psi(\Omega), \psi(\Omega_2), \psi(\Omega_3), \psi(\Omega_4), \dots\} \\ &= \sup\{\psi(\psi_1(0)), \psi(\psi_2(0)), \psi(\psi_3(0)), \dots\}. \end{aligned} \quad (5.890)$$

对于 BO 来说, 我们有

$$\psi(\Omega_\omega) = \psi(\psi_\omega(0)). \quad (5.891)$$

于是接下来有

$$\psi(\Omega_{\omega+1}) = \psi(\psi_{\omega+1}(0)) = \psi(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}), \quad (5.892)$$

$$\psi(\Omega_{\omega \cdot 2}) = \psi(\psi_{\omega \cdot 2}(0)) = \sup_{n < \omega} \{\psi(\Omega_{\omega+n})\}, \quad (5.893)$$

$$\psi(\Omega_\Omega) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\dots})})}), \quad (5.894)$$

直到

$$\text{EBO} = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\dots}}}), \quad (5.895)$$

这达到了含有 Ω 层次非递归序数的 BOCF 的极限。

递归定义

下面我们给出含有序数下标的 BOCF 的递归定义。首先定义 BOCF 的标准表达式如下

定义 5.19 含有 Ω_μ 的 BOCF 标准形式定义为:

- (1) 如果 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$, 且各 α_i 均为标准形式, 则 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ 也是标准形式。
- (2) 如果 μ 为标准形式, 则 Ω_μ 为标准形式。
- (3) 如果 $\alpha \in C_\mu(\alpha)$, 则 $\psi_\mu(\alpha)$ 为标准形式。

上述定义中的 $C_\mu(\alpha)$ 为出现在集合论定义中的最终集合, 直观地说它是能够在有限次运算之中通过所有小于 Ω_μ 的序数以及 Ω_μ 自身进行加法运算, 以及将它们放入到下标小于等于 μ 的函数 ψ_ν 之中得到的所有序数, 其具体定义我们将在后文中进行介绍。注意在 BOCF 的标准表达式之中, 我们只允许加法一种运算。

BOCF 的初始条件为

$$\psi(0) = 1, \quad (5.896)$$

$$\psi_\nu(0) = \Omega_\nu, \quad (5.897)$$

后继规则为

$$\psi_\nu(\beta + 1) = \psi_\nu(\beta) \cdot \omega, \quad (5.898)$$

其余的规则与 MOCF 是一致的。采用 Maksudov 的方案^[926-927], 我们给出 BOCF 的递归定义如下

定义 5.20 含有序数下标的 BOCF $\psi(\alpha)$ 的基本列定义为:

- (1) 若 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$, 则 $\text{cf}(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) = \text{cf}(\alpha_n)$ 且 $(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)[\eta] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n[\eta]$ 。
- (2) $\psi(0) = 1$ 。
- (3) $\text{cf}(\psi_{\nu+1}(0)) = \text{cf}(\Omega_{\nu+1})$, 且 $\psi_{\nu+1}(0)[\eta] = \eta$ 。
- (4) 若 $\text{cf}(\nu) \geq \omega$, 则 $\text{cf}(\psi_\nu(0)) = \text{cf}(\nu)$, 且 $\psi_\nu(0)[\eta] = \psi_{\nu[\eta]}(0)$ 。

(5) $\text{cf}(\psi_\nu(\beta+1)) = \omega$, 且 $\psi_\nu(\beta+1)[0] = 0$, $\psi_\nu(\beta+1)[n+1] = \psi_\nu(\beta+1)[n] + \psi_\nu(\beta)$ 。

(6) 若 $\text{cf}(\beta) \in \{\omega\} \cap \{\Omega_{\mu+1} \mid \mu < \nu\}$, 则 $\text{cf}(\psi_\nu(\beta)) = \text{cf}(\beta)$, 且 $\psi_\nu(\beta)[\eta] = \psi_\nu(\beta[\eta])$ 。

(7) 若 $\text{cf}(\beta) = \Omega_{\mu+1}, \mu \geq \nu$, 则 $\text{cf}(\psi_\nu(\beta)) = \omega$, 且 $\psi_\nu(\beta)[n] = \psi_\nu(\beta[\gamma[n]])$, 其中 $\gamma[0] = \Omega_\mu$, $\gamma[n+1] = \psi_\mu(\beta[\gamma[n]])$ 。

除了初始条件和后继规则之外, 上述规则与 MOCF 是一致的, 由它所产生的折叠规则也与 MOCF 一致。

集合论定义

采用 Maksudov 的方案^[926-927], 我们可以给出 BOCF 的集合论定义如下

定义 5.21 含有序数下标的 BOCF $\psi_\nu(\alpha)$ 的集合论定义为:

(1) $C_\nu^0(\alpha) = \{\xi \mid \xi < \Omega_\nu\}$ 。

(2) $C_\nu^{m+1}(\alpha) = \{\gamma + \delta, \psi_\mu(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_\nu^m(\alpha), \mu \in \text{Ord}, \eta < \alpha\}$ 。

(3) $C_\nu(\alpha) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} C_\nu^m(\alpha)$ 。

(4) $\psi_\nu(\alpha) = \min \{\beta \notin C_\nu(\alpha)\}$ 。

在上述表达式中, $\Omega_0 = 1$; $\Omega_{\nu+1}$ 为 Ω_ν 之后的下一个非递归序数; 若 ν 为极限序数, 则 Ω_ν 为所有 $\Omega_\mu (\mu < \nu)$ 的上确界。

特别地, $\psi(\alpha)$ 即为 $\psi_0(\alpha)$, Ω 即为 Ω_1 。相比于 MOCF 来说, 它只在集合 $C_\nu^{m+1}(\alpha)$ 的构建上删去了乘法和乘方两种运算, 也就是说只采用加法一种运算的方式。

在上述定义下, $C_\nu^0(0)$ 之中仅包含所有小于 Ω_ν 的序数, 因此经过运算后 $C_\nu(0)$ 所不能得到的最小序数即为 Ω_ν

$$\psi_\nu(0) = \Omega_\nu. \quad (5.899)$$

而对于 $\psi_\nu(\alpha+1)$ 来说, 在 $C_\nu(\alpha+1)$ 之中允许使用 $\psi_\nu(\alpha)$, 因此经过运算后所不能得到的最小序数为任意有限个 $\psi_\nu(\alpha)$ 之和的上确界, 即

$$\psi_\nu(\alpha+1) = \psi_\nu(\alpha) \cdot \omega. \quad (5.900)$$

由上述定义所产生的折叠规则与 MOCF 是一致的, 因此它恰当地给出了 BOCF 的定义。

原版 BOCF

Buchholz 本人给出的 BOCF 原版集合论定义如下^[924]

$$C_\nu^0(\alpha) = \Omega_\nu, \quad (5.901)$$

$$\begin{aligned} C_\nu^{m+1}(\alpha) = & C_\nu^n(\alpha) \cup \{\gamma \mid P(\gamma) \subseteq C_\nu^n(\alpha)\} \\ & \cup \{\psi_\mu(\xi) \mid \xi \in \alpha \cap C_\nu^n(\alpha) \wedge \xi \in C_\mu(\xi) \wedge \mu \leq \omega\}, \end{aligned} \quad (5.902)$$

$$C_\nu(\alpha) = \bigcup_{n < \omega} C_\nu^n(\alpha), \quad (5.903)$$

$$\psi_\nu(\alpha) = \min \{\gamma \mid \gamma \notin C_\nu(\alpha)\}. \quad (5.904)$$

其中

$$\Omega_\nu = \begin{cases} 1 & \text{if } \nu = 0 \\ \aleph_\nu & \text{if } \nu > 0 \end{cases}, \quad (5.905)$$

$P(\gamma) = \{\gamma_1, \dots, \gamma_k\}$ 为形如 ω^ξ 的加性主数集, 且

$$P = \{\alpha \in \text{Ord} : 0 < \alpha \wedge \forall \xi, \eta < \alpha (\xi + \eta < \alpha)\} = \{\omega^\xi : \xi \in \text{Ord}\}, \quad (5.906)$$

其求和给出了序数 γ

$$\gamma = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k, \quad (5.907)$$

其中

$$\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \cdots \geq \alpha_k, \quad \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k \in P(\gamma). \quad (5.908)$$

相比于 Maksudov 的简化版规则来说, 这一定义要复杂得多。

5.7 * BOCF 与 MOCF 的追平

在大数数学之中, 追平是一个十分独特的现象。我们给出追平的如下定义:

定义 5.22 设 ψ_A, ψ_B 是两个将序数映射为序数的函数, 若存在序数 α 使得

$$\psi_A(\alpha) \leq \psi_B(\alpha) < \psi_A(\alpha + 1),$$

则称 ψ_A 与 ψ_B 在 α 处追平, α 称为追平点。

比较典型的追平现象发生在各种序数折叠函数 (将序数映射为序数) 以及各种增长层次 (将序数映射为自然数) 之间, 序数不动点也是追平现象的一个例子。

我们知道, 对于通常的两个增长率不同的函数来说, 它们也有可能某点处相交, 但是在相交之后很快就会分道扬镳, 相互远离。相比之下, 序数函数的追平现象就变得十分复杂。这种追平现象的复杂性与序数结构的复杂性密切相关。例如, 我们可以考虑如下的两个序数函数

$$\psi_A(\alpha) = \alpha, \quad \psi_B(\alpha) = 2 \cdot \alpha. \quad (5.909)$$

直观地说, 这两个序数函数的增长过程可以被视为两个人赛跑, 这两个人以相同的节奏跑动, 其中第一个人每步跑 1 米, 第二个人每步跑 2 米。在最开始, 两个人自然是站在同一起跑线上的, 即有

$$\psi_A(0) = \psi_B(0) = 0. \quad (5.910)$$

随着两人跑的步数越来越多, 他们的距离似乎会越拉越大, 至少在有限步之内是这样的。但是令人惊奇的是, 在两个人跑了 ω 步之后, 他们竟然奇迹般地相遇了

$$\psi_A(\omega) = \psi_B(\omega) = \omega. \quad (5.911)$$

这就是说, 序数 ω 抹平了二人之间的差距。从这一简单的例子之中, 我们可以窥探到追平现象所蕴含的序数结构。

现在我们来考察 BOCF 和 MOCF 之间的追平关系。MOCF 使用了加法、乘法和乘方三种运算 (起主要作用的实际上只有乘方一种), 而 BOCF 只使用了加法运算。因此, 在初始部分 BOCF 的增长速度要慢于 MOCF, 我们已看到了这一点。现在我们用上标 B 来标记 BOCF, 用上标 M 来标记 MOCF, 并采用 $\psi^B(0) = 1$ 的约定。我们有

$$\psi^B(0) = 1, \quad (5.912)$$

$$\psi^B(\psi^B(0)) = \omega, \quad (5.913)$$

$$\psi^B(\psi^B(\psi^B(0))) = \omega^\omega, \quad (5.914)$$

直到

$$\psi^B(\Omega) = \psi^M(0) = \varepsilon_0 = \varphi(1, 0). \quad (5.915)$$

由此可见, 在 BOCF 中引入了一个非递归序数之后, 它能够达到 MOCF 的初始值, 它们的差距确实是比较明显的。

继续增大自变量, 我们看到

$$\psi^B(\Omega) = \psi^M(0), \quad (5.916)$$

$$\psi^B(\Omega + 1) = \psi^M(0) \cdot \omega, \quad (5.917)$$

$$\psi^B(\Omega + 2) = \psi^M(0) \cdot \omega^2, \quad (5.918)$$

$$\psi^B(\Omega + \psi^B(1)) = \psi^M(0) \cdot \omega, \quad (5.919)$$

$$\psi^B(\Omega + \psi^B(\Omega)) = \psi^M(0)^2, \quad (5.920)$$

$$\psi^B(\Omega + \psi^B(\Omega + 1)) = \psi^M(0)\omega, \quad (5.921)$$

$$\psi^B(\Omega + \psi^B(\Omega + \psi^B(\Omega))) = \psi^M(0)^{\psi^M(0)}, \quad (5.922)$$

$$\psi^B(\Omega \cdot 2) = \psi^M(1), \quad (5.923)$$

$$\psi^B(\Omega \cdot 3) = \psi^M(2), \quad (5.924)$$

$$\psi^B(\Omega \cdot \psi^B(1)) = \psi^M(\omega), \quad (5.925)$$

$$\psi^B(\Omega \cdot \psi^B(\Omega)) = \psi^M(\psi^M(0)), \quad (5.926)$$

$$\psi^B(\Omega \cdot \psi^B(\Omega + 1)) = \psi^M(\psi^M(0) \cdot \omega), \quad (5.927)$$

$$\psi^B(\Omega \cdot \psi^B(\Omega \cdot 2)) = \psi^M(\psi^M(1)), \quad (5.928)$$

$$\psi^B(\Omega \cdot \psi^B(\Omega \cdot \psi^B(\Omega))) = \psi^M(\psi^M(\psi^M(0))), \quad (5.929)$$

直到

$$\psi^B(\Omega^2) = \psi^M(\Omega), \quad (5.930)$$

至此 MOCF 中引入了 Ω 。

进一步有

$$\psi^B(\Omega^2 + 1) = \psi^M(\Omega) \cdot \omega, \quad (5.931)$$

$$\psi^B(\Omega^2 + \psi^B(\Omega)) = \psi^M(\Omega) \cdot \psi^M(0), \quad (5.932)$$

$$\psi^B(\Omega^2 + \psi^B(\Omega^2)) = \psi^M(\Omega)^2, \quad (5.933)$$

$$\psi^B(\Omega^2 + \psi^B(\Omega^2 + \psi^B(\Omega^2))) = \psi^M(\Omega)^{\psi^M(\Omega)}, \quad (5.934)$$

$$\psi^B(\Omega^2 + \psi^B(\Omega^2 + \psi^B(\Omega))) = \psi^M(\Omega)^{\psi^M(0)}, \quad (5.935)$$

$$\psi^B(\Omega^2 + \Omega) = \psi^M(\Omega + 1), \quad (5.936)$$

$$\psi^B(\Omega^2 + \Omega \cdot 2) = \psi^M(\Omega + 2), \quad (5.937)$$

$$\psi^B(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi^B(\Omega)) = \psi^M(\Omega + \psi^M(0)), \quad (5.938)$$

$$\psi^B(\Omega^2 + \Omega \cdot \psi^B(\Omega^2)) = \psi^M(\Omega + \psi^M(\Omega)), \quad (5.939)$$

$$\psi^B(\Omega^2 \cdot 2) = \psi^M(\Omega \cdot 2), \quad (5.940)$$

$$\psi^B(\Omega^2 \cdot 3) = \psi^M(\Omega \cdot 3), \quad (5.941)$$

$$\psi^B(\Omega^2 \cdot \psi^B(1)) = \psi^M(\Omega \cdot \omega), \quad (5.942)$$

$$\psi^B(\Omega^2 \cdot \psi^B(\Omega)) = \psi^M(\Omega \cdot \psi^M(0)), \quad (5.943)$$

$$\psi^B(\Omega^2 \cdot \psi^B(\Omega^2)) = \psi^M(\Omega \cdot \psi^M(\Omega)), \quad (5.944)$$

直到

$$\psi^B(\Omega^3) = \psi^M(\Omega^2). \quad (5.945)$$

至此规律已经较为明显了：MOCF 中的 Ω^n 就相当于 BOCF 中的 Ω^{1+n} 。于是我们有

$$\psi^B(\Omega^4) = \psi^M(\Omega^3), \quad (5.946)$$

$$\psi^B(\Omega^5) = \psi^M(\Omega^4), \quad (5.947)$$

直到

$$\psi^B(\Omega^\omega) = \psi^M(\Omega^\omega), \quad (5.948)$$

二者终于发生了追平。

进一步有

$$\psi^B(\Omega^\omega + 1) = \psi^M(\Omega^\omega) \cdot \omega, \quad (5.949)$$

$$\psi^B(\Omega^\omega + \Omega) = \psi^M(\Omega^\omega + 1), \quad (5.950)$$

$$\psi^B(\Omega^\omega + \Omega^2) = \psi^M(\Omega^\omega + \Omega), \quad (5.951)$$

直到

$$\psi^B(\Omega^\omega \cdot 2) = \psi^M(\Omega^\omega \cdot 2), \quad (5.952)$$

二者再次发生了追平。

事实上在 BHO 之前，如果出现在 OCF 里的序数是多个大于等于 Ω^ω 的序数相加，而没有更小的序数出现的话，那么 BOCF 和 MOCF 的表达式所对应的序数就完全相同。一般地，MOCF 中的 Ω^α 就相当于 BOCF 中的 $\Omega^{1+\alpha}$ 。因此我们有

$$\psi^B(\Omega^\omega \cdot \psi^B(0)) = \psi^M(\Omega^\omega \cdot \omega), \quad (5.953)$$

$$\psi^B(\Omega^\omega \cdot \psi^B(\Omega^\omega)) = \psi^M(\Omega^\omega \cdot \psi^M(\Omega^\omega)), \quad (5.954)$$

$$\psi^B(\Omega^{\omega+1}) = \psi^M(\Omega^{\omega+1}), \quad (5.955)$$

$$\psi^B(\Omega^{\omega \cdot 2}) = \psi^M(\Omega^{\omega \cdot 2}), \quad (5.956)$$

$$\psi^B(\Omega^{\psi^B(2)}) = \psi^M(\Omega^{\omega^2}), \quad (5.957)$$

$$\psi^B(\Omega^{\psi^B(\Omega)}) = \psi^M(\Omega^{\psi^M(0)}), \quad (5.958)$$

$$\psi^B(\Omega^{\psi^B(\Omega \cdot 2)}) = \psi^M(\Omega^{\psi^M(1)}), \quad (5.959)$$

$$\psi^B(\Omega^{\psi^B(\Omega^2)}) = \psi^M(\Omega^{\psi^M(\Omega)}), \quad (5.960)$$

$$\psi^B(\Omega^{\psi^B(\Omega^\omega)}) = \psi^M(\Omega^{\psi^M(\Omega^\omega)}), \quad (5.961)$$

$$\psi^B(\Omega^{\psi^B(\Omega^{\psi^B(\Omega)})}) = \psi^M(\Omega^{\psi^M(\Omega^{\psi^M(0)})}), \quad (5.962)$$

$$\psi^B(\Omega^\Omega) = \psi^M(\Omega^\Omega), \quad (5.963)$$

$$\psi^B(\Omega^\Omega \cdot 2) = \psi^M(\Omega^\Omega \cdot 2), \quad (5.964)$$

$$\psi^B(\Omega^{\Omega+1}) = \psi^M(\Omega^{\Omega+1}), \quad (5.965)$$

$$\psi^B(\Omega^{\Omega+\omega}) = \psi^M(\Omega^{\Omega+\omega}), \quad (5.966)$$

$$\psi^B(\Omega^{\Omega^2}) = \psi^M(\Omega^{\Omega^2}), \quad (5.967)$$

$$\psi^B(\Omega^{\Omega^\omega}) = \psi^M(\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (5.968)$$

$$\psi^B(\Omega^{\Omega^\Omega}) = \psi^M(\Omega^{\Omega^\Omega}), \quad (5.969)$$

$$\psi^B(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}) = \psi^M(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}), \quad (5.970)$$

直到

$$\psi^B(\varepsilon_{\Omega+1}) = \psi^M(\varepsilon_{\Omega+1}). \quad (5.971)$$

在引入了 Ω_2 以及 ψ_1 以后，我们有

$$\psi^B(\Omega_2) = \psi^M(\psi_1^M(0)), \quad (5.972)$$

$$\psi^B(\Omega_2 + \Omega) = \psi^M(\psi_1^M(0) + 1), \quad (5.973)$$

$$\psi^B(\Omega_2 + \Omega^\Omega) = \psi^M(\psi_1^M(0) + \Omega), \quad (5.974)$$

$$\psi^B(\Omega_2 + \psi_1^B(\Omega_2)) = \psi^M(\psi_1^M(0) \cdot 2), \quad (5.975)$$

$$\psi^B(\Omega_2 + \psi_1^B(\Omega_2) \cdot 2) = \psi^M(\psi_1^M(0) \cdot 3), \quad (5.976)$$

$$\psi^B(\Omega_2 + \psi_1^B(\Omega_2 + 1)) = \psi^M(\psi_1^M(0) \cdot \omega), \quad (5.977)$$

$$\psi^B(\Omega_2 + \psi_1^B(\Omega_2 + \psi_1^B(\Omega_2))) = \psi^M(\psi_1^M(0)^2), \quad (5.978)$$

$$\psi^B(\Omega_2 + \psi_1^B(\Omega_2 + \psi_1^B(\Omega_2 + \psi_1^B(\Omega_2)))) = \psi^M(\psi_1^M(0)^{\psi_1^M(0)}), \quad (5.979)$$

$$\psi^B(\Omega_2 \cdot 2) = \psi^M(\psi_1^M(1)), \quad (5.980)$$

$$\psi^B(\Omega_2 \cdot 3) = \psi^M(\psi_1^M(2)), \quad (5.981)$$

$$\psi^B(\Omega_2 \cdot \omega) = \psi^M(\psi_1^M(\omega)), \quad (5.982)$$

$$\psi^B(\Omega_2 \cdot \psi_1^B(\Omega_2)) = \psi^M(\psi_1^M(\psi_1^M(0))), \quad (5.983)$$

$$\psi^B(\Omega_2 \cdot \Omega) = \psi^M(\psi_1^M(\Omega)), \quad (5.984)$$

$$\psi^B(\Omega_2 \cdot \Omega^2) = \psi^M(\psi_1^M(\Omega^2)), \quad (5.985)$$

$$\psi^B(\Omega_2 \cdot \psi_1^B(\Omega_2)) = \psi^M(\psi_1^M(\psi_1^M(0))), \quad (5.986)$$

$$\psi^B(\Omega_2^2) = \psi^M(\Omega_2), \quad (5.987)$$

$$\psi^B(\Omega_2^3) = \psi^M(\Omega_2^2), \quad (5.988)$$

直到

$$\psi^B(\Omega_2^\omega) = \psi^M(\Omega_2^\omega), \quad (5.989)$$

二者再次发生了追平。

接下来有

$$\psi^B(\Omega_2^{\omega+1}) = \psi^M(\Omega_2^{\omega+1}), \quad (5.990)$$

$$\psi^B(\Omega_2^{\psi^B(\Omega)}) = \psi^M(\Omega_2^{\psi^M(0)}), \quad (5.991)$$

$$\psi^B(\Omega_2^{\psi^B(\Omega_2^\omega)}) = \psi^M(\Omega_2^{\psi^M(\Omega_2^\omega)}). \quad (5.992)$$

$$\psi^B(\Omega_2^\Omega) = \psi^M(\Omega_2^\Omega), \quad (5.993)$$

$$\psi^B(\Omega_2^{\psi_1^B(\Omega_2^\Omega)}) = \psi^M(\Omega_2^{\psi_1^M(\Omega_2^\Omega)}). \quad (5.994)$$

$$\psi^B(\Omega_2^{\Omega_2}) = \psi^M(\Omega_2^{\Omega_2}). \quad (5.995)$$

$$\psi^B(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}) = \psi^M(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}). \quad (5.996)$$

进一步有

$$\psi^B(\Omega_3) = \psi^M(\psi_2^M(0)), \quad (5.997)$$

$$\psi^B(\Omega_3 + \Omega) = \psi^M(\psi_2^M(0) + 1), \quad (5.998)$$

$$\psi^B(\Omega_3 + \Omega^\omega) = \psi^M(\psi_2^M(0) + \Omega^\omega), \quad (5.999)$$

$$\psi^B(\Omega_3 + \Omega_2) = \psi^M(\psi_2^M(0) + \Omega_2), \quad (5.1000)$$

$$\psi^B(\Omega_3 \cdot 2) = \psi^M(\psi_2^M(1)), \quad (5.1001)$$

$$\psi^B(\Omega_3 \cdot \Omega) = \psi^M(\psi_2^M(\Omega)), \quad (5.1002)$$

$$\psi^B(\Omega_3 \cdot \Omega_2) = \psi^M(\psi_2^M(\Omega_2)), \quad (5.1003)$$

$$\psi^B(\Omega_3^2) = \psi^M(\Omega_3), \quad (5.1004)$$

$$\psi^B(\Omega_3^\omega) = \psi^M(\Omega_3^\omega), \quad (5.1005)$$

$$\psi^B(\Omega_3^\Omega) = \psi^M(\Omega_3^\Omega), \quad (5.1006)$$

$$\psi^B(\Omega_3^{\Omega_2}) = \psi^M(\Omega_3^{\Omega_2}), \quad (5.1007)$$

$$\psi^B(\Omega_3^{\Omega_3}) = \psi^M(\Omega_3^{\Omega_3}), \quad (5.1008)$$

$$\psi^B(\Omega_4) = \psi^M(\psi_3^M(0)), \quad (5.1009)$$

$$\psi^B(\Omega_5) = \psi^M(\psi_4^M(0)), \quad (5.1010)$$

直到

$$\psi^B(\Omega_\omega) = \psi^M(\Omega_\omega) = \text{BO}. \quad (5.1011)$$

接下来我们有

$$\psi^B(\Omega_\omega + \Omega) = \psi^M(\Omega_\omega + 1), \quad (5.1012)$$

$$\psi^B(\Omega_\omega + \Omega^\omega) = \psi^M(\Omega_\omega + \Omega^\omega), \quad (5.1013)$$

$$\psi^B(\Omega_\omega + \Omega_2) = \psi^M(\Omega_\omega + \Omega_2), \quad (5.1014)$$

$$\psi^B(\Omega_\omega \cdot 2) = \psi^M(\Omega_\omega \cdot 2), \quad (5.1015)$$

$$\psi^B(\Omega_\omega^2) = \psi^M(\Omega_\omega^2), \quad (5.1016)$$

$$\psi^B(\Omega_\omega^\Omega) = \psi^M(\Omega_\omega^\Omega), \quad (5.1017)$$

$$\psi^B(\Omega_\omega^{\Omega_2}) = \psi^M(\Omega_\omega^{\Omega_2}), \quad (5.1018)$$

$$\psi^B(\Omega_\omega^{\Omega_\omega}) = \psi^M(\Omega_\omega^{\Omega_\omega}), \quad (5.1019)$$

$$\psi^B(\Omega_\omega^{\Omega_\omega^{\Omega_\omega}}) = \psi^M(\Omega_\omega^{\Omega_\omega^{\Omega_\omega}}), \quad (5.1020)$$

直到

$$\psi^B(\Omega_{\omega+1}) = \psi^M(\psi_\omega^M(0)). \quad (5.1021)$$

在 EBO 之前, 对于下标为后继序数的 $\Omega_{\alpha+1}$ 来说, BOCF 和 MOCF 会产生区别, 我们有

$$\psi^B(\Omega_{\alpha+1}) = \psi^M(\psi_\alpha^M(0)), \quad (5.1022)$$

$$\psi^B(\Omega_{\alpha+1}^2) = \psi^M(\Omega_{\alpha+1}), \quad (5.1023)$$

$$\psi^B(\Omega_{\alpha+1}^\omega) = \psi^M(\Omega_{\alpha+1}^\omega). \quad (5.1024)$$

而对于下标为极限序数的 Ω_α 来说, BOCF 和 MOCF 没有区别, 我们有

$$\psi^B(\Omega_\alpha) = \psi^M(\Omega_\alpha). \quad (5.1025)$$

因此根据上述规律, 我们有

$$\psi^B(\Omega_{\omega+1}) = \psi^M(\Omega_{\omega+1}), \quad (5.1026)$$

$$\psi^B(\Omega_{\omega \cdot 2}) = \psi^M(\Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (5.1027)$$

$$\psi^B(\Omega_{\psi^B(\Omega)}) = \psi^M(\Omega_{\psi^M(0)}), \quad (5.1028)$$

$$\psi^B(\Omega_{\psi^B(\Omega^\omega)}) = \psi^M(\Omega_{\psi^M(\Omega^\omega)}), \quad (5.1029)$$

$$\psi^B(\Omega_{\psi^B(\Omega_\omega)}) = \psi^M(\Omega_{\psi^M(\Omega_\omega)}), \quad (5.1030)$$

$$\psi^B(\Omega_{\psi^B(\Omega_\Omega)}) = \psi^M(\Omega_{\psi^M(\Omega_\Omega)}), \quad (5.1031)$$

直到

$$\psi^B(\Omega_\Omega) = \psi^M(\Omega_\Omega). \quad (5.1032)$$

接下来有

$$\psi^B(\Omega_{\Omega+1}) = \psi^M(\Omega_{\Omega+1}), \quad (5.1033)$$

$$\psi^B(\Omega_{\Omega \cdot 2}) = \psi^M(\Omega_{\Omega \cdot 2}), \quad (5.1034)$$

$$\psi^B(\Omega_{\Omega^2}) = \psi^M(\Omega_{\Omega^2}), \quad (5.1035)$$

$$\psi^B(\Omega_{\Omega\Omega}) = \psi^M(\Omega_{\Omega\Omega}), \quad (5.1036)$$

$$\psi^B(\Omega_{\psi_1^B(\Omega_2)}) = \psi^M(\Omega_{\psi_1^M(0)}), \quad (5.1037)$$

$$\psi^B(\Omega_{\psi_1^B(\Omega_\omega)}) = \psi^M(\Omega_{\psi_1^M(\Omega_\omega)}), \quad (5.1038)$$

$$\psi^B(\Omega_{\Omega_2}) = \psi^M(\Omega_{\Omega_2}), \quad (5.1039)$$

$$\psi^B(\Omega_{\Omega_\omega}) = \psi^M(\Omega_{\Omega_\omega}), \quad (5.1040)$$

$$\psi^B(\Omega_{\Omega\Omega}) = \psi^M(\Omega_{\Omega\Omega}), \quad (5.1041)$$

以此类推，直到

$$\psi^B(\Omega_{\Omega\dots}) = \psi^M(\Omega_{\Omega\dots}) = \text{EBO}. \quad (5.1042)$$

至此 BOCF 与 MOCF 同时到达了极限。

我们现在引入一个更加强大的非递归序数 I ，称为“递归不可达序数”，无论对 Ω 递归地进行何种操作（包括此前的下标运算）都不可能达到这个序数。如果能够将它恰当地放入 OCF 之中，那么它将能够超越此前下标不动点的极限。对于 MOCF 来说， Ω 下标指数塔将被折叠为

$$\psi^M(\psi_I^M(0)) = \psi^M(\Omega_{\Omega\dots}). \quad (5.1043)$$

而对于 BOCF 来说， Ω 下标指数塔将被折叠为

$$\psi^B(I) = \psi^B(\Omega_{\Omega\dots}). \quad (5.1044)$$

因此将 I 放入到 OCF 之中，我们得到

$$\psi^B(I) = \psi^M(\psi_I^M(0)) = \text{EBO}. \quad (5.1045)$$

我们看到，虽然 I 的下标是一个极限序数（ I 满足 $I = \Omega_I$ ），但是它在 OCF 之中的行为却看起来像一个下标为后继序数的序数一样，这体现了序数 I 的特殊性质。在“反射序数”一章之中，我们将更详细地讨论递归不可达序数 I 以及其他一系列更强的非递归序数在 OCF 之中的性质。

5.8 * FGH 与 SGH 的追平

在本节中，我们将对 FGH 和 SGH 的追平现象进行讨论，同时这也是对 SGH 性质的详细分析^[928-938]。回忆 SGH 的递推规则为

$$g_0(n) = 0, \quad (5.1046)$$

$$g_{\alpha+1}(n) = g_\alpha(n) + 1, \quad (5.1047)$$

$$g_\alpha(n) = g_{\alpha[n]}(n). \quad (5.1048)$$

最开始的 SGH 等于零，并且序数每增大 1，函数就在原来的取值上增加 1。由此可以看到，SGH 的增长率确实是极为缓慢的。分析 SGH 的取值，我们得到

$$g_m(n) = m, \quad (5.1049)$$

$$g_\omega(n) = n, \quad (5.1050)$$

$$g_{\omega \cdot 2}(n) = 2n, \quad (5.1051)$$

$$g_{\omega^2}(n) = n^2, \quad (5.1052)$$

$$g_{\omega^\omega}(n) = n^n, \quad (5.1053)$$

$$g_{\varepsilon_0}(n) = n \uparrow\uparrow n. \quad (5.1054)$$

由此可见，在 ε_0 之下，只要将 ω 替换为 n ，我们就得到了相应的函数。这同时也为我们提供了一个直观的标准：要想直观地看出某一个序数记号的强度或者是构造的困难程度，我们只需要考察其相应的 SGH 增长率所对应的函数即可。因此我们看到，利用序数记号构造出 ε_0 ，就相当于构造一个强度为 $n \uparrow\uparrow n$ 的函数。

由于 SGH 对基本列是非常敏感的，因此为继续进行分析，我们需要明确指定序数的基本列。在接下来的讨论中，我们将采用如下的基本列

$$\varepsilon_1 = \sup \left\{ 0, 1, \varepsilon_0, \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}, \dots \right\}. \quad (5.1055)$$

于是我们有

$$g_{\varepsilon_0 \cdot 2}(n) = g_{\varepsilon_0 + \varepsilon_0[n]}(n) = (n \uparrow\uparrow n) \times 2, \quad (5.1056)$$

$$g_{\varepsilon_0 \cdot \omega}(n) = g_{\varepsilon_0 \cdot n}(n) = (n \uparrow\uparrow n) \times n, \quad (5.1057)$$

$$g_{\varepsilon_0 \cdot \omega^\omega}(n) = g_{\varepsilon_0 \cdot \omega^n}(n) = (n \uparrow\uparrow n) \times n^n, \quad (5.1058)$$

$$g_{\varepsilon_0^2}(n) = g_{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_0[n]}(n) = (n \uparrow\uparrow n)^2, \quad (5.1059)$$

$$g_{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}(n) = (n \uparrow\uparrow n)^{n \uparrow\uparrow n} = (n \uparrow\uparrow n) \uparrow\uparrow 2, \quad (5.1060)$$

$$g_{\varepsilon_1}(n) = (n \uparrow\uparrow n) \uparrow\uparrow n \approx n \uparrow\uparrow (n \times 2). \quad (5.1061)$$

由于接下来 SGH 显式的函数表达式很快变得越来越繁琐，因此我们将采用通常的增长率分析符号，即令 $f(n) \sim \alpha$ 代表 $f(n)$ 的 SGH 增长率为 α 。于是我们有

$$n \uparrow\uparrow (n \times 3) \sim \varepsilon_2, \quad (5.1062)$$

$$n \uparrow\uparrow (n \times 3 + 1) \sim \varepsilon_2^{\varepsilon_2}, \quad (5.1063)$$

$$n \uparrow\uparrow (n \times 4) \sim \varepsilon_3 \quad (5.1064)$$

,

$$n \uparrow\uparrow (n^2) \sim \varepsilon_\omega \quad (5.1065)$$

$$n \uparrow\uparrow n \uparrow\uparrow n = n \uparrow\uparrow\uparrow 3 \sim \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (5.1066)$$

$$n \uparrow\uparrow n \uparrow\uparrow (n \times 2) \sim \varepsilon_{\varepsilon_1}, \quad (5.1067)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow n \sim \zeta_0, \quad (5.1068)$$

$$(n \uparrow\uparrow\uparrow n) \uparrow\uparrow\uparrow n \approx n \uparrow\uparrow\uparrow (n \times 2) \sim \zeta_1, \quad (5.1069)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n^2) \sim \zeta_\omega, \quad (5.1070)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow n \sim \eta_0 \sim \varphi(3, 0), \quad (5.1071)$$

$$n \uparrow^n n \sim \varphi(\omega, 0). \quad (5.1072)$$

因此我们看到，利用序数记号构造出 $\varphi(\omega, 0)$ ，就相当于构造一个强度为 $n \uparrow^n n$ 的函数。在某些地方我们可以不严格地看到形如 $\omega \uparrow^n \omega$ 的表达式（序数超运算），它指的就是 $\varphi(n, 0)$ 。

在后续的分析中，我们将在 $\sim$ 的左边引入 FGH 的基准数列，而 $\sim$ 的右边仍然为左边的函数所对应的 SGH 增长率。我们将用 MOCF 进行分析，于是我们得到

$$f_\omega(n) \approx n \uparrow^n n \sim \psi(\Omega^\omega), \quad (5.1073)$$

$$f_3(f_\omega(n)) \approx (n \uparrow^n n) \uparrow\uparrow n \sim \psi(\Omega^\omega + 1), \quad (5.1074)$$

$$f_3^n(f_\omega(n)) \approx (n \uparrow^n n) \uparrow\uparrow (n^2) \sim \psi(\Omega^\omega + \omega), \quad (5.1075)$$

$$f_3^{f_3(n)}(f_\omega(n)) \approx (n \uparrow^n n) \uparrow\uparrow (n \uparrow\uparrow n) \sim \psi(\Omega^\omega + \psi(0)), \quad (5.1076)$$

$$f_3^{f_3(f_\omega(n))}(f_4(f_\omega(n))) \sim \psi(\Omega^\omega + \psi(\Omega^\omega + 1)), \quad (5.1077)$$

$$f_4^2(f_\omega(n)) = f_3^{f_3^{f_\omega(n)}(f_\omega(n))}(f_4(f_\omega(n))) \sim \psi(\Omega^\omega + \psi(\Omega^\omega + \psi(\Omega^\omega))), \quad (5.1078)$$

$$f_4^n(f_\omega(n)) \approx (n \uparrow^n n) \uparrow\uparrow\uparrow n \sim \psi(\Omega^\omega + \Omega), \quad (5.1079)$$

$$f_5^n(f_\omega(n)) \approx (n \uparrow^n n) \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow n \sim \psi(\Omega^\omega + \Omega^2) \quad (5.1080)$$

$$f_n(f_\omega(n)) \approx (n \uparrow^n n) \uparrow^n n \approx n \uparrow^n (2n) \sim \psi(\Omega^\omega \cdot 2), \quad (5.1081)$$

$$f_{n+1}^n(f_\omega(n)) \approx n \uparrow^{n+1} n \sim \psi(\Omega^{\omega+1}), \quad (5.1082)$$

$$f_{n \times 2}(f_\omega(n)) \sim \psi(\Omega^{\omega \cdot 2}), \quad (5.1083)$$

$$f_{f_3(n)}(f_\omega(n)) \approx n \uparrow^{n \uparrow\uparrow n} n \sim \psi(\Omega^{\psi(0)}), \quad (5.1084)$$

$$f_\omega^2(n) = f_{f_\omega(n)}(f_\omega(n)) \approx n \uparrow^{n \uparrow\uparrow n} n \sim \psi(\Omega^{\psi(\Omega^\omega)}), \quad (5.1085)$$

直到

$$f_{\omega+1}(n) = f_\omega^n(n) \sim \psi(\Omega^\Omega) = \varphi(1, 0, 0). \quad (5.1086)$$

上述表达式无疑是一个漫长的旅程，并且我们发现，在 FGH 从 ω 变为 $\omega+1$ 的过程中，SGH 从 $\psi(\Omega^\omega)$ 变化为了 $\psi(\Omega^\Omega)$ 。这一规律可以总结为，如果 α 是一个极限序数，则在 FGH 从 α 变为 $\alpha+1$ 的过程中，SGH 将把 OCF 中的一个 ω 变为 Ω 。如果 α 不是极限序数，则不会发生这样的突变，例如

$$f_3(f_{\omega+1}(n)) \sim \psi(\Omega^\Omega + 1), \quad (5.1087)$$

$$f_4^n(f_{\omega+1}(n)) \sim \psi(\Omega^\Omega + \Omega), \quad (5.1088)$$

$$f_{f_3(n)}(f_{\omega+1}(n)) \sim \psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(0)}), \quad (5.1089)$$

$$f_\omega(f_{\omega+1}(n)) = f_{f_{\omega+1}(n)}(f_{\omega+1}(n)) \sim \psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega)}) = \varphi(\varphi(1, 0, 0), 1), \quad (5.1090)$$

$$f_\omega^n(f_{\omega+1}(n)) \sim \psi(\Omega^\Omega \cdot 2) = \varphi(1, 0, 1), \quad (5.1091)$$

$$f_{\omega+1}^2(n) = f_\omega^{f_{\omega+1}(n)}(f_{\omega+1}(n)) \sim \psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega)), \quad (5.1092)$$

$$f_{\omega+1}^3(n) \sim \psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega))), \quad (5.1093)$$

直到

$$f_{\omega+2}(n) = f_{\omega+1}^n(n) \sim \psi(\Omega^{\Omega+1}) = \varphi(1, 1, 0). \quad (5.1094)$$

这只是在 OCF 之中乘了一个 Ω 而已。

利用上述规律，我们将继续对 SGH 进行分析。我们有

$$f_{\omega+3}(n) = f_{\omega+2}^n(n) \sim \psi(\Omega^{\Omega+2}), \quad (5.1095)$$

$$f_{\omega \cdot 2}(n) = f_{\omega+n}(n) \sim \psi(\Omega^{\Omega+\omega}), \quad (5.1096)$$

$$f_{\omega \cdot 2+1}(n) \sim \psi(\Omega^{\Omega \cdot 2}), \quad (5.1097)$$

$$f_{\omega^2}(n) \sim \psi(\Omega^{\Omega \cdot \omega}) = \varphi(\omega, 0, 0), \quad (5.1098)$$

$$f_{\omega^2+1}(n) \sim \psi(\Omega^{\Omega^2}) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (5.1099)$$

$$f_{\omega^2+\omega}(n) \sim \psi(\Omega^{\Omega^2+\omega}), \quad (5.1100)$$

$$f_{\omega^2+\omega+1}(n) \sim \psi\left(\Omega^{\Omega^2+\Omega}\right), \quad (5.1101)$$

$$f_{\omega^2 \cdot 2}(n) \sim \psi\left(\Omega^{\Omega^2+\Omega \cdot \omega}\right), \quad (5.1102)$$

$$f_{\omega^2 \cdot 2+1}(n) \sim \psi\left(\Omega^{\Omega^2 \cdot 2}\right), \quad (5.1103)$$

直到

$$f_{\omega^\omega}(n) \sim \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega}\right) = \varphi(1 \textcircled{\omega}). \quad (5.1104)$$

至此 SGH 和 FGH 的差距正在迅速拉大，两种模式的追平似乎仍然遥遥无期。

接下来我们有

$$f_{\omega^\omega+1}(n) = f_{\omega^\omega}^n(n) \sim \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega}\right), \quad (5.1105)$$

$$f_{\omega^\omega \cdot 2}(n) \sim \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega^\omega}\right), \quad (5.1106)$$

$$f_{\omega^\omega+1}(n) \sim \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \omega}\right), \quad (5.1107)$$

$$f_{\omega^{\omega^2}}(n) \sim \psi\left(\Omega^{\Omega^{\omega^\omega}}\right), \quad (5.1108)$$

$$f_{\omega^{\omega^\omega}}(n) \sim \psi\left(\Omega^{\Omega^{\Omega^\omega}}\right), \quad (5.1109)$$

直到

$$f_{\psi(0)}(n) \sim \psi\left(\psi_1(0)\right). \quad (5.1110)$$

下一个结果有些特殊，经过分析后可以得到

$$f_{\psi(0)+1}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega)\right). \quad (5.1111)$$

于是又有

$$f_{\psi(0)+2}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega) \cdot \Omega\right), \quad (5.1112)$$

$$f_{\psi(0) \cdot 2}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega) \cdot \psi_1(0)\right), \quad (5.1113)$$

$$f_{\psi(0)^2}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega)^{\psi_1(0)}\right), \quad (5.1114)$$

$$f_{\psi(0)^{\psi(0)}}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega)^{\psi_1(\Omega)^{\psi_1(0)}}\right), \quad (5.1115)$$

$$f_{\psi(1)}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega+1)\right), \quad (5.1116)$$

$$f_{\psi(2)}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega \cdot 2+1)\right), \quad (5.1117)$$

$$f_{\psi(\omega)}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega \cdot \omega)\right), \quad (5.1118)$$

$$f_{\psi(\omega+1)}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega^2+1)\right), \quad (5.1119)$$

$$f_{\psi(\omega \cdot 2)+1}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega^2 \cdot 2)\right), \quad (5.1120)$$

$$f_{\psi(\omega^2)+1}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega^3)\right), \quad (5.1121)$$

$$f_{\psi(\omega^\omega)}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\Omega^\omega)\right), \quad (5.1122)$$

$$f_{\psi(\psi(0))+1}(n) \sim \psi\left(\psi_1(\psi_1(\Omega))\right), \quad (5.1123)$$

直到

$$f_{\psi(\Omega)}(n) \sim \psi\left(\Omega_2\right). \quad (5.1124)$$

然后又有

$$f_{\psi(\Omega)+1}(n) = f_{\psi(\Omega)}^n(n) \sim \psi\left(\Omega_2 \cdot \Omega\right), \quad (5.1125)$$

$$f_{\psi(\Omega) \cdot 2}(n) \sim \psi\left(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2)\right), \quad (5.1126)$$

$$f_{\psi(\Omega) \cdot \omega + 1}(n) \sim \psi \left(\Omega_2 \cdot \psi_1 (\Omega_2 \cdot \Omega)^\Omega \right), \quad (5.1127)$$

$$f_{\psi(\Omega)^2}(n) \sim \psi \left(\Omega_2 \cdot \psi_1 (\Omega_2 \cdot \Omega)^{\psi_1(\Omega_2)} \right), \quad (5.1128)$$

$$f_{\psi(\Omega+1)}(n) \sim \psi (\Omega_2 \cdot \psi_1 (\Omega_2 \cdot \Omega + 1)), \quad (5.1129)$$

$$f_{\psi(\Omega+\psi(\Omega))}(n) \sim \psi (\Omega_2 \cdot \psi_1 (\Omega_2 \cdot \Omega + \psi_1 (\Omega_2))), \quad (5.1130)$$

$$f_{\psi(\Omega \cdot 2)}(n) \sim \psi (\Omega_2 \cdot \psi_1 (\Omega_2 \cdot \Omega + \Omega_2)), \quad (5.1131)$$

$$f_{\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega))}(n) \sim \psi (\Omega_2 \cdot \psi_1 (\Omega_2 \cdot \psi_1 (\Omega_2))), \quad (5.1132)$$

$$f_{\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)))}(n) \sim \psi (\Omega_2 \cdot \psi_1 (\Omega_2 \cdot \psi_1 (\Omega_2 \cdot \psi_1 (\Omega_2)))), \quad (5.1133)$$

直到

$$f_{\psi(\Omega^2)}(n) \sim \psi (\Omega_2^2). \quad (5.1134)$$

继续增大序数，我们得到

$$f_{\psi(\Omega^3)}(n) \sim \psi (\Omega_2^3), \quad (5.1135)$$

$$f_{\psi(\Omega^\omega)}(n) \sim \psi (\Omega_2^\omega), \quad (5.1136)$$

$$f_{\psi(\Omega^{\omega+1})}(n) \sim \psi (\Omega_2^{\Omega+1}), \quad (5.1137)$$

$$f_{\psi(\Omega^{\psi(0)})}(n) \sim \psi (\Omega_2^{\psi_1(0)}), \quad (5.1138)$$

$$f_{\psi(\Omega^\Omega)}(n) \sim \psi (\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (5.1139)$$

$$f_{\psi(\Omega^{\Omega+1})}(n) \sim \psi (\Omega_2^{\Omega_2+1}), \quad (5.1140)$$

$$f_{\psi(\Omega^{\Omega \cdot 2})}(n) \sim \psi (\Omega_2^{\Omega_2 \cdot 2}), \quad (5.1141)$$

$$f_{\psi(\Omega^{\Omega^\Omega})}(n) \sim \psi (\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}). \quad (5.1142)$$

上述过程可以一直进行下去，直到

$$f_{\psi(\psi_1(0))}(n) \sim \psi (\psi_2(0)). \quad (5.1143)$$

于是又有

$$f_{\psi(\psi_1(0) \cdot \Omega)}(n) \sim \psi (\psi_2(0) \cdot \Omega_2), \quad (5.1144)$$

$$f_{\psi(\psi_1(0)^\Omega)}(n) \sim \psi (\psi_2(0)^{\Omega_2}), \quad (5.1145)$$

$$f_{\psi(\psi_1(1))}(n) \sim \psi (\psi_2(1)), \quad (5.1146)$$

$$f_{\psi(\psi_1(\psi(0)))}(n) \sim \psi (\psi_2(\psi_1(0))), \quad (5.1147)$$

$$f_{\psi(\psi_1(\psi(\Omega)))}(n) \sim \psi (\psi_2(\psi_1(\Omega_2))), \quad (5.1148)$$

$$f_{\psi(\psi_1(\Omega))}(n) \sim \psi (\psi_2(\Omega_2)), \quad (5.1149)$$

$$f_{\psi(\psi_1(\psi_1(0)))}(n) \sim \psi (\psi_2(\psi_2(0))), \quad (5.1150)$$

直到

$$f_{\psi(\Omega_2)}(n) \sim \psi (\Omega_3). \quad (5.1151)$$

由此我们看到，如果 FGH 的序数仅由包含各个 Ω_ν 的 OCF 构成，那么相应的 SGH 的序数将把所有的 Ω_ν 变为 $\Omega_{1+\nu}$ 的对应的 OCF 构成，同时将除了最外层的所有 ψ 函数的下标加一。利用上述规律，我们得到

$$f_{\psi(\Omega_3)}(n) \sim \psi (\Omega_4), \quad (5.1152)$$

$$f_{\psi(\Omega_4)}(n) \sim \psi (\Omega_5), \quad (5.1153)$$

以此类推，最终的结果为

$$f_{\psi(\Omega_\omega)}(n) \sim \psi(\Omega_\omega). \quad (5.1154)$$

经过漫长的分析后，我们终于得到了 FGH 和 SGH 的第一个追平点。关于这一追平点有一个重要的结论。我们考虑一个大数记号，将其增长率序数视为 FGH 增长率。然后，我们将大数记号中的变量 n 直接替换为 ω ，这样会得到一个序数记号，它相当于这个大数记号的 SGH 增长率。由此我们得到了两种不同的生产序数记号的方式，一种是从大数记号 n 出发进行迭代，它所得到的序数记号就是其 FGH 增长率。另一种是从序数 ω 出发进行迭代，这样所得到的序数记号就相当于相对应的大数记号的 SGH 增长率。

由于起点不同，这两种记号的差距是巨大的。当大数记号处于 Knuth 箭头时，序数记号只是一个常数。当大数记号处于线性数阵时，序数记号刚刚达到了一层指数的形式。当大数记号达到了 PrSS 的层次，序数记号才刚刚达到指数塔。由此可见，从大数记号出发得到序数是要更加困难的。但是神奇的是，虽然 FGH 与 SGH 之间的差距如此巨大，但是二者却在 BO 处发生了追平

$$f_{BO}(n) \approx g_{BO}(n), \quad (5.1155)$$

或者更精确地表示为

$$f_{BO}(n-1) \leq g_{BO}(n) \leq f_{BO}(n+1). \quad (5.1156)$$

换句话说，从大数记号迭代得到一个 FGH 增长率为 BO 的函数的难度，和从序数记号 ω 迭代得到 BO 的难度，实际上是相同的。

事实上，在大数数学中研究序数有更加深刻的内涵，这是因为大数函数的递归结构与序数的联系是十分紧密的。若将一个 BO 级别的大数记号的序数核心取出，则它也可以对应于一个同等强度的序数记号。而若我们能够得到一个 BO 级别的序数记号，那么将其稍作改动（例如套上 FGH 的壳子）就可以得到一个相同强度的大数记号。因此在 BO 的层次，序数记号实际上和大数记号实际上是一致的。序数和大数记号的统一是整个大数数学领域中极为重要的发现，它引发了大数数学中迄今为止最深刻的变革。从此以后，大数数学的研究从早期以大数为中心的范式，彻底转向了以序数为中心的范式。

在这一追平点之后，两种增长层次继续分道扬镳，我们有

$$f_{\psi(\Omega_\omega)+1}(n) \sim \psi(\Omega_\Omega), \quad (5.1157)$$

$$f_{\psi(\Omega_\omega)+2}(n) \sim \psi(\Omega_\Omega \cdot \Omega), \quad (5.1158)$$

$$f_{\psi(\Omega_\omega) \cdot 2}(n) \sim \psi(\Omega_\Omega \cdot \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (5.1159)$$

$$f_{\psi(\Omega_\omega+1)}(n) \sim \psi(\Omega_\Omega \cdot \psi_1(\Omega_\Omega + 1)), \quad (5.1160)$$

$$f_{\psi(\psi_\omega(0))}(n) \sim \psi(\psi_\Omega(0)), \quad (5.1161)$$

$$f_{\psi(\Omega_{\omega+1})}(n) \sim \psi(\Omega_{\Omega+1}), \quad (5.1162)$$

$$f_{\psi(\Omega_{\psi(0)})+1}(n) \sim \psi(\Omega_{\psi_1(\Omega)}), \quad (5.1163)$$

$$f_{\psi(\Omega_\psi(\Omega))}(n) \sim \psi(\Omega_{\psi_1(\Omega_2)}), \quad (5.1164)$$

$$f_{\psi(\Omega_\Omega)}(n) \sim \psi(\Omega_{\Omega_2}), \quad (5.1165)$$

$$f_{\psi(\Omega_{\Omega_2})}(n) \sim \psi(\Omega_{\Omega_3}), \quad (5.1166)$$

直到

$$f_{\psi(\Omega_{\Omega_\omega})}(n) \sim \psi(\Omega_{\Omega_\omega}), \quad (5.1167)$$

这是 FGH 和 SGH 的第二个追平点。进一步我们还有

$$f_{\psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_\omega}})}(n) \sim \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_\omega}}), \quad (5.1168)$$

这是 FGH 和 SGH 的第三个追平点。

我们可以利用两种增长层次的第 $1 + \alpha$ 个追平点定义为一个序数函数 $C(\alpha)$ ，称为追平函数。这个函数是从 0 开始的，它接受一个序数 $1 + \alpha$ ，输出两种层次的第 α 个追平点。我们给出追平函数的如下定义：

定义 5.23 追平函数 $C(\alpha)$ 定义为：

- (1) $C(0)$ 为 FGH 和 SGH 的第一个追平点。
- (2) $C(\alpha+1)$ 为 $C(\alpha)$ 之后的 FGH 和 SGH 的下一个追平点。
- (3) 对于极限序数 α , $C(\alpha) = \sup\{C(\alpha[n])\}$ 。

当然，这一定义只对递归序数是有意义的。根据前文中的讨论，我们得到追平函数的如下取值

$$C(0) = \psi(\Omega_\omega), \quad (5.1169)$$

$$C(1) = \psi(\Omega_{\Omega_\omega}), \quad (5.1170)$$

$$C(2) = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_\omega}}), \quad (5.1171)$$

以此类推，直到

$$C(\omega) = \sup\{C(0), C(1), C(2), \dots\} = \psi(\psi_I(0)). \quad (5.1172)$$

第六章 PSS Hydra

6.1 PSS Hydra

Worm 型记号

在前文中，我们介绍了作为大数记号的初等序列 (Primitive Sequence System, PrSS, 也作原始序列)。将其递归核心取出，我们就可以得到作为序数记号的 PrSS^[878,881]，它的递归定义如下。

定义 6.1 初等序列 $(a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m)$ 定义如下：

- (1) $() = 0$ 。
- (2) $(\#, 0) = (\#) + 1$ ，式中 $\#$ 为任意合法序列。
- (3) $(\#_1, \textcolor{red}{a_i}, \#_2, a_k) = (\#_1, \textcolor{red}{a_i}, \#_2, \textcolor{blue}{a_i}, \#_2, \dots)$ ，式中 $\#_1, \#_2$ 为任意两段合法序列， $a_k > 0$ ， $a_i = a_k - 1$ 为 a_k 前首个小于 a_k 的数，省略号代表任意有限次循环的极限。

上述 PrSS 就是最简单的 Worm 型记号。

在 PrSS 之中，我们将 a_i 称作坏根，将 $a_i, \#_2$ 称作坏部，将 $\#$ 称作好部^[939]。根据上述定义，我们可以将 PrSS 的展开过程简单地概括为：通过末项区分开来好部和坏部，然后删去末项，保留好部不动，将坏部不断地进行复制。实际上，这就是 Worm 型记号的核心结构。尽管各种 Worm 型记号具有各种各样不同的表现形式，但是其核心是不发生变化的。

事实上这并不是我们第一次见到这种结构。作为一个例子，我们考虑含有 Ω_ν 以及 ψ_ν 的 OCF。如果这个 OCF 表达式的最后一个字符（不计括号）为 Ω_ν ，则为了将其展开，我们可以从 Ω_ν 开始逐层向外找到第一个下标小于 ν 的 ψ 函数 ψ_μ ，此时的整个函数可表示为

$$\#_0(\psi_\mu(\# * \Omega_\nu)), \quad (6.1)$$

其中 $\#_0, \#$ 分别表示 ψ_μ 外围的多层 ψ 函数（包括 ψ_μ 之前的表达式和运算符，可以没有）以及 ψ_μ 以内直到最里层的多层 ψ 函数（包括 Ω_ν 之前的表达式和运算符，同样可以没有）， $*$ 代表加法、乘法和乘方运算之一。此时的 ψ 函数将展开为

$$\#_0(\psi_\mu(\# \Omega_\nu)) = \#_0(\psi_\mu(\# * \psi_{\nu-1}(\# * \psi_{\nu-1}(\# * \dots)))). \quad (6.2)$$

它指的是如下序数数列的上确界

$$\#_0(\psi_\mu(\#)), \quad \#_0(\psi_\mu(\# * \psi_{\nu-1}(\#))), \quad \#_0(\psi_\mu(\# * \psi_{\nu-1}(\# * \psi_{\nu-1}(\#)))). \quad (6.3)$$

例如我们可以考虑如下的 OCF 表达式

$$\psi(\Omega + \psi_1(\Omega_3 + \psi_2(\Omega_2))). \quad (6.4)$$

要想展开这一表达式，我们需要从 Ω_2 出发，从内向外找到第一个下标小于 Ω_2 的 ψ 函数，其结果为 ψ_1 。将其与一般的 OCF 表达式 $\#_0(\psi_\mu(\# * \Omega_\nu))$ 进行比较，我们发现有如下的对应关系

$$\#_0(\bullet) \rightarrow \psi(\Omega + \bullet), \quad \psi_\mu(\# * \bullet) \rightarrow \psi_1(\Omega_3 + \psi_2(\bullet)), \quad \Omega_\nu \rightarrow \Omega_2. \quad (6.5)$$

因此我们将 $\psi(\Omega + \psi_1(\Omega_3 + \psi_2(\Omega_2)))$ 展开为

$$\psi(\Omega + \psi_1(\Omega_3 + \psi_2(\psi_1(\Omega_3 + \psi_2(\psi_1(\Omega_3 + \psi_2(\dots))))))). \quad (6.6)$$

由此我们看到, 对于 OCF 表达式 $\#_0(\psi_\mu(\# \Omega_\nu))$ 来说, 最后的 Ω_ν 就相当于末项, 从它出发向外找到的第一个 $\mu < \nu$ 的 ψ_μ 就相当于坏根。然后 ψ_μ 前面的部分 $\#_0(\bullet)$ 就相当于好部, 而剩下的 $\psi_\mu(\# * \bullet)$ 就相当于坏部。在复制的时候保留好部 $\#_0(\bullet)$ 不动, 将坏部 $\psi_\mu(\# * \bullet)$ 不断地进行复制, 我们就得到了 OCF 的展开式。

OCF 的结构还是显得有些复杂, 事实上仅仅保留上述递归的核心, 我们就可以构建出一个具有同样强度的序数记号。下面我们介绍 PSS Hydra(Pair Sequence System Hydra) 来对此进行说明^[940-941]。PSS Hydra 为一系列 $\psi_n, +, 0$ 复合而成的式子。在本节中, 为了与通常的 OCF 进行区分, 我们进一步地将其记为 ψ_n^H 。例如, 下面是一个 PSS Hydra 的表达式

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(0) + \psi_2^H(0))). \quad (6.7)$$

在大数数学中, 我们常常将最内层的 (0) 删去, 即将其记为

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H + \psi_2^H)). \quad (6.8)$$

或者更简略地, 将 ψ_n^H 直接记为 pn , 即得到

$$p1(p2(p3 + p2)). \quad (6.9)$$

递归定义

PSS Hydra 的规则与 BOCF 是比较相似的。首先, 我们有

$$\psi_1^H(0) = 1. \quad (6.10)$$

其次, 如果最内层括号中的末尾是 $\psi_1^H(0)$ (也就是 +1), 那么我们有

$$\#_0(\# + \psi_1^H(0)) = \#_0(\#) + \#_0(\#) + \cdots, \quad (6.11)$$

其中 $\#_0, \#$ 为任意的合法序列 (可以不存在), 省略号代表有限次求和的极限 (即乘以 ω)。

如果最内层括号中的末尾是 $\psi_{k+1}^H(0)$, 则需要按照如下的规则进行展开。首先, 从最内层的 $\psi_{k+1}^H(0)$ 出发, 找到第一个 $\psi_k^H(0)$, 并将其表示为

$$\#_0(\psi_k^H(\# \psi_{k+1}^H(0))). \quad (6.12)$$

这里 $\#_0(\bullet)$ 就相当于好部, $\psi_k^H(\# \bullet)$ 就相当于坏部。在展开的过程中, 我们将删去末项 $\psi_{k+1}^H(0)$, 将好部 $\#_0(\bullet)$ 保留不动, 而将坏部 $\psi_k^H(\# + \bullet)$ 不断地进行复制。于是我们得到上述表达式的展开式为

$$\#_0(\psi_k^H(\# \psi_{k+1}^H(0))) = \#_0(\psi_k^H(\# \psi_k^H(\# \psi_k^H(\# \dots)))). \quad (6.13)$$

这条规则是 PSS Hydra 的核心: 它采用 ψ_{k+1}^H 展开 ψ_k^H 内部的迭代, 我们将这种模式称为 Hydra 模式。

例如, 我们有如下的展开式

$$\psi_1^H(\psi_2^H(0)) = \psi_1^H(\psi_1^H(\psi_1^H(\dots))), \quad (6.14)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H + \psi_2^H(0)) = \psi_1^H(\psi_2^H + \psi_1^H(\psi_2^H + \dots)), \quad (6.15)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H) + \psi_2^H(0)) = \psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H) + \psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H) + \dots)), \quad (6.16)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H + \psi_3^H(0))) = \psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H + \psi_2^H(\psi_3^H + \dots))). \quad (6.17)$$

我们发现这一过程与 PrSS 的展开是一一对应的: 除去整个序列相差的一个常数 1 之外, PSS Hydra 展开式的下标就是 PrSS 展开的结果。因此, PSS Hydra 的展开过程可以完全按照 PrSS 的展开过程进行。然而相比于 PrSS 来说, PSS Hydra 不同括号间的层次结构赋予了其更高的强度。

PSS Hydra 的极限表达式为

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_4^H(\psi_5^H(\dots)))). \quad (6.18)$$

我们称凡是能够从 PSS Hydra 的极限表达式中通过不断地取基本列得到的表达式为 PSS Hydra 的标准表达式。可以证明, 一个标准的 PSS Hydra 表达式应当满足如下的条件

定理 6.1 对于标准的 PSS Hydra 表达式来说, 任意的 ψ_{i+1}^H 函数一定要位于某个 ψ_i^H 函数的内部。

同样，上述条件仅仅是必要条件，而非充分条件。也就是说，合法表达式一定要满足这些条件，但并不是说满足这些条件的一定是合法表达式。我们称凡是能够通过上述介绍的展开方式进行展开的表达式为合法表达式，合法表达式的标准是比标准表达式更宽泛的。

现在我们给出 PSS Hydra 的递归定义

定义 6.2 PSS Hydra 记号的展开方式为：

- (1) $\psi_1^H(0) = 1$ 。
- (2) $\#_0(\# + \psi_1^H(0)) = \#_0(\#) + \#_0(\#) + \dots$ ，式中 $\#_0, \#$ 为任意合法的表达式。
- (3) $\#_0(\psi_k^H(\# \psi_{k+1}^H(0))) = \#_0(\psi_k^H(\# \psi_k^H(\# \psi_k^H(\# \dots))))$ ，式中 $\#_0, \#$ 为任意合法的表达式， $\#$ 之中不含 ψ_k^H 。

上述规则的省略号均应当理解为取有限次迭代的上确界

$$\#_0(\#) + \#_0(\#) + \dots = \sup\{\#_0(\#), \#_0(\#) + \#_0(\#), \dots\}, \quad (6.19)$$

$$\#_0(\psi_k^H(\# \psi_k^H(\# \psi_k^H(\# \dots)))) = \sup\{\#_0(\psi_k^H(\#)), \#_0(\psi_k^H(\# \psi_k^H(\#))), \dots\}. \quad (6.20)$$

分析

下面我们对 PSS Hydra 进行分析。我们有

$$\psi_1^H(0) = 1, \quad (6.21)$$

$$\psi_1^H(0) + \psi_1^H(0) = 2, \quad (6.22)$$

$$\psi_1^H(\psi_1^H(0)) = \omega, \quad (6.23)$$

$$\psi_1^H(\psi_1^H(0)) + \psi_1^H(\psi_1^H(0)) = \omega \cdot 2, \quad (6.24)$$

$$\psi_1^H(\psi_1^H(0) + \psi_1^H(0)) = \omega^2, \quad (6.25)$$

$$\psi_1^H(\psi_1^H(\psi_1^H(0))) = \omega^\omega, \quad (6.26)$$

$$\psi_1^H(\psi_1^H(\psi_1^H(0)) + \psi_1^H(0)) = \omega^{\omega+1}, \quad (6.27)$$

$$\psi_1^H(\psi_1^H(\psi_1^H(0)) + \psi_1^H(\psi_1^H(0))) = \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (6.28)$$

$$\psi_1^H(\psi_1^H(\psi_1^H(0) + \psi_1^H(0))) = \omega^{\omega^2}, \quad (6.29)$$

$$\psi_1^H(\psi_1^H(\psi_1^H(\psi_1^H(0)))) = \omega^{\omega^\omega}, \quad (6.30)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(0)) = \varepsilon_0, \quad (6.31)$$

至此我们引入了 ψ_2^H 。

接下来有

$$\psi_1^H(\psi_2^H(0) + \psi_1^H(0)) = \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (6.32)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(0) + \psi_1^H(\psi_2^H(0))) = \varepsilon_0^2, \quad (6.33)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(0) + \psi_1^H(\psi_2^H(0) + \psi_1^H(0))) = \varepsilon_0^\omega, \quad (6.34)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(0) + \psi_1^H(\psi_2^H(0) + \psi_1^H(\psi_2^H(0)))) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0} \quad (6.35)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(0) + \psi_2^H(0)) = \varepsilon_1, \quad (6.36)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(0) + \psi_2^H(0) + \psi_1^H(\psi_2^H(0) + \psi_2^H(0))) = \varepsilon_1^2, \quad (6.37)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(0) + \psi_2^H(0) + \psi_2^H(0)) = \varepsilon_2, \quad (6.38)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_1^H(0))) = \varepsilon_\omega, \quad (6.39)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_1^H(\psi_2^H(0)))) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (6.40)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_1^H (\psi_2^H (0))))) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (6.41)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0))) = \zeta_0 = \varphi(2, 0), \quad (6.42)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0)) + \psi_2^H (0)) = \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1), \quad (6.43)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0)) + \psi_2^H (\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0)) + \psi_2^H (0)))) = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1)), \quad (6.44)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0)) + \psi_2^H (\psi_2^H (0))) = \varphi(2, 1), \quad (6.45)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0) + \psi_1^H (0))) = \varphi(2, \omega), \quad (6.46)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0) + \psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0))))) = \varphi(2, \varphi(2, 0)), \quad (6.47)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0) + \psi_2^H (0))) = \varphi(3, 0), \quad (6.48)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0) + \psi_2^H (0) + \psi_2^H (0))) = \varphi(4, 0), \quad (6.49)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_1^H (0)))) = \varphi(\omega, 0), \quad (6.50)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0)))) = \varphi(1, 0, 0), \quad (6.51)$$

达到了三元 Veblen 函数的层次。

接下来有

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0))) + \psi_2^H (0)) = \varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (6.52)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0))) + \psi_2^H (\psi_2^H (\psi_1^H (0)))) = \varphi(\omega, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (6.53)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0))) + \psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0)))) = \varphi(1, 0, 1), \quad (6.54)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0)) + \psi_1^H (0))) = \varphi(1, 0, \omega) \quad (6.55)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0)) + \psi_2^H (0))) = \varphi(1, 1, 0), \quad (6.56)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0)) + \psi_2^H (\psi_1^H (0)))) = \varphi(1, \omega, 0), \quad (6.57)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0)) + \psi_2^H (\psi_2^H (0)))) = \varphi(2, 0, 0), \quad (6.58)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0) + \psi_1^H (0)))) = \varphi(\omega, 0, 0), \quad (6.59)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0) + \psi_2^H (0)))) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (6.60)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_1^H (0))))) = \varphi(1 \otimes \omega) = \psi(\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (6.61)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (\psi_2^H (0))))) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega}) \quad (6.62)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_3^H (0))) = \psi(\psi_1(0)), \quad (6.63)$$

至此引入了一个 ψ_3^H ，达到了 BHO。

接下来有

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_3^H (0)) + \psi_2^H (\psi_2^H (0))) = \psi(\psi_1(0) + \Omega), \quad (6.64)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_3^H (0)) + \psi_2^H (\psi_3^H (0))) = \psi(\psi_1(0) \cdot 2), \quad (6.65)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_3^H (0) + \psi_1^H (0))) = \psi(\psi_1(0) \cdot \omega), \quad (6.66)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_3^H (0) + \psi_2^H (0))) = \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega), \quad (6.67)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_3^H (0) + \psi_2^H (\psi_3^H (0)))) = \psi(\psi_1(0)^2), \quad (6.68)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_3^H (0) + \psi_2^H (\psi_3^H (0) + \psi_2^H (0)))) = \psi(\psi_1(0)^\Omega), \quad (6.69)$$

$$\psi_1^H (\psi_2^H (\psi_3^H (0) + \psi_2^H (\psi_3^H (0) + \psi_2^H (\psi_3^H (0))))) = \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)}), \quad (6.70)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(0) + \psi_3^H(0))) = \psi(\psi_1(1)), \quad (6.71)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_1^H(0)))) = \psi(\psi_1(\omega)), \quad (6.72)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_2^H(0)))) = \psi(\psi_1(\Omega)), \quad (6.73)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_2^H(\psi_3^H(0))))) = \psi(\psi_1(\psi_1(0))), \quad (6.74)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_2^H(\psi_3^H(0))))) = \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0)))), \quad (6.75)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0)))) = \psi(\Omega_2), \quad (6.76)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0))) + \psi_2^H) = \psi(\Omega_2 + 1), \quad (6.77)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0))) + \psi_2^H(\psi_1^H(0))) = \psi(\Omega_2 + \omega), \quad (6.78)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0))) + \psi_2^H(\psi_2^H(0))) = \psi(\Omega_2 + \Omega), \quad (6.79)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0))) + \psi_2^H(\psi_3^H(0))) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(0)), \quad (6.80)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0))) + \psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0)))) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)), \quad (6.81)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0)) + \psi_1^H(0))) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2) \cdot \omega), \quad (6.82)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0)) + \psi_2^H(0))) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2) \cdot \Omega), \quad (6.83)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0)) + \psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0))))) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)^2), \quad (6.84)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0)) + \psi_3^H(0))) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + 1)), \quad (6.85)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0)) + \psi_3^H(\psi_2^H(0)))) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \Omega)), \quad (6.86)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0)) + \psi_3^H(\psi_2^H(\psi_3^H(0))))) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2))), \quad (6.87)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0)) + \psi_3^H(\psi_3^H(0)))) = \psi(\Omega_2 \cdot 2), \quad (6.88)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0) + \psi_1^H(0)))) = \psi(\Omega_2 \cdot \omega), \quad (6.89)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_2^H(\psi_3^H + \psi_3^H(\psi_2^H(0))))) = \psi(\Omega_2 \cdot \Omega), \quad (6.90)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0) + \psi_3^H(0)))) = \psi(\Omega_2^2), \quad (6.91)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(\psi_1^H(0))))) = \psi(\Omega_2^\omega), \quad (6.92)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(\psi_2^H(0))))) = \psi(\Omega_2^\Omega), \quad (6.93)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0))))) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (6.94)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_3^H(\psi_3^H(\psi_3^H(0))))) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}), \quad (6.95)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_4^H(0)))) = \psi(\psi_2(0)), \quad (6.96)$$

至此我们引入了 ψ_4^H 。

上述过程可以不断进行下去，直到

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_4^H(\psi_5^H(0))))) = \psi(\psi_3(0)), \quad (6.97)$$

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_4^H(\psi_5^H(\psi_6^H(0))))) = \psi(\psi_4(0)), \quad (6.98)$$

因此 PSS Hydra 的极限为

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H(\psi_4^H(\psi_5^H(\dots)))) = \psi(\Omega_\omega) = \text{BO}. \quad (6.99)$$

大数函数

仿照 PrSS 的做法，对 PSS Hydra 稍作改动即可得到输出大数的函数

定义 6.3 基于 PSS Hydra 的大数函数定义为：

- (1) $\psi_1^H(0)[n] = n + 1$ 。
- (2) $\#_0(\# + \psi_1^H(0))[n] = \#_0(\#) + \#_0(\#) + \cdots [n + 1]$ ，式中 $\#_0, \#$ 为任意合法的表达式。
- (3) $\#_0(\psi_k^H(\# \psi_{k+1}^H(0)))[n] = \#_0(\psi_k^H(\# \psi_k^H(\# \psi_k^H(\# \dots))))[n + 1]$ ，式中 $\#_0, \#$ 为任意合法的表达式， $\#$ 之中不含 ψ_k^H 。

这一记号的 HH 增长率与相应的序数记号是相同的。上述记号的 FGH 增长率极限为

$$\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_3^H \dots))[n] \sim \psi(\Omega_\omega). \quad (6.100)$$

它是目前已知的得到增长率为 BO 的大数函数最容易的方法。

6.2 双行 BMS

展开模式

现在我们将 PrSS 推广到两行的形式，即考虑形如

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad (6.101)$$

的矩阵，我们称这样的记号为双行 BMS(Bashicu Matrix System, Bashicu 矩阵系统)。习惯上我们将这一矩阵中的元素按列从左到右写在同一行之中，每一列用一个括号括起来，即将其表示为

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 0). \quad (6.102)$$

如果某一列的末尾为 0，则我们可以将这些 0 全部略去（第一行的第一个 0 要保留），例如上述 BMS 可以表示为

$$(0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2). \quad (6.103)$$

双行 BMS 的核心规则仍然遵循了 Worm 型记号的基本特征。作为一个例子，我们考虑如下的双行 BMS

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}. \quad (6.104)$$

要展开这一 BMS，我们需要根据最末一列找出其坏根列，进而划分出整个记号的好部和坏部。在这一例子之中，其好部为最左端的 $\mathbf{G} = (0, 0)$ ，坏部为中间三列 $\mathbf{B} = (1, 1)(2, 2)(3, 2)$ 。这样，我们可以将上述 BMS 划分为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad (6.105)$$

红色的部分就是记号的坏部，最左边黑色的一列就是记号的好部。

在展开记号的时候，我们要将记号的末列 (2,2) 去掉，然后将好部保留不动，将坏部的每一列加上“阶差向量”之后不断地复制在末尾，每复制一次就要加上一个阶差向量。这个阶差向量的取值是由末列和坏根共同确定的。在本例之中，阶差向量为 $\Delta = (1, 0)$ ，坏部为 $\mathbf{B} = (1, 1)(2, 2)(3, 2)$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}. \quad (6.106)$$

现在将坏部的每一列加上一个阶差向量 $\Delta = (1, 0)$ ，我们将得到 $\mathbf{B}_1 = (2, 1)(3, 2)(4, 2)$ ，即

$$\mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad (6.107)$$

这实际上就是第一列的每个元素加上 1，而第二列保持不变。再次将坏部的每一列加上一个阶差向量 $\Delta = (1, 0)$ ，我们将得到 $\mathbf{B}_2 = (3, 1)(4, 2)(5, 2)$ ，即

$$\mathbf{B}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad (6.108)$$

以此类推。这一记号的展开式即为将各个 $\mathbf{B}_i$ 直接拼在去掉末列的表达式之后，即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 4 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 & \dots \end{pmatrix}, \quad (6.109)$$

写成单行的形式为

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 1)(3, 2)(4, 2)(3, 1)(4, 2)(5, 2) \dots \quad (6.110)$$

这里的省略号应当理解为任意有限次复制的极限，即为如下记号序列的上确界

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2), \quad (6.111)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 1)(3, 2)(4, 2), \quad (6.112)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 1)(3, 2)(4, 2)(3, 1)(4, 2)(5, 2), \quad (6.113)$$

$$\dots \quad (6.114)$$

坏部的确定与展开

下面我们给出寻找坏根、坏部、好部和阶差向量的方法，仍然以

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad (6.115)$$

为例。首先我们定义父项和祖先项的概念¹。对于第一行元素来说，我们定义父项如下。

定义 6.4 第一行元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。

这与 PrSS 的定义是相同的。进一步定义元素的祖先项为其父项、父项的父项等构成的全体。

定义 6.5 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。

这一定义对于所有的元素都是适用的。为简便起见，我们用 a_{ij} 代表第 i 行第 j 列的元素（指标 i, j 均从 1 开始）。例如，第一行最后一个元素 $a_{15} = 2$ 的父项为 $a_{12} = 1$ ，而其父项的父项为 $a_{11} = 0$ ，它的祖先项就是 a_{12} 和 a_{11} 。

而对于第二行元素来说，其父项比起第一行元素来说要多一个条件，即“父项正上方的元素应当同时是该元素正上方元素的祖先项”。

定义 6.6 第二行元素的父项为从该元素起，在该元素左边，小于该元素，且其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项。

例如，我们考虑第二行最后一个元素 $a_{25} = 2$ ，从它开始从右往左数，第一个小于它的元素为 $a_{22} = 1$ 。但是要判断 a_{22} 是否真的是 a_{25} 的父项，我们还要看一下 a_{22} 正上方的元素 a_{12} 是否为 a_{25} 正上方的元素 a_{15} 的祖先项。根据我们前面的讨论， $a_{12} = 1$ 确实是 $a_{15} = 2$ 的父项，因此我们得到 $a_{25} = 2$ 的父项确实为 $a_{22} = 1$ 。

在实际的计算中，为计算出坏根，我们可以把第一行最后一个元素的祖先项所对应的列提出来，先组成一个较小的矩阵；然后在这一较小的矩阵之中找到第二行最后一项在其左边且小于它的第一个项，它的对应列即为坏根。

有了父项的概念，我们就可以定义双行 BMS 的坏根了。

¹我们这里采用序列型记号通用的标记层级方式进行定义^[942]，它表示的是项的内容表达了这个项要经过多少次父项才会到达没有父项的项。除此之外还有标记父项位置和标记父项距离的方法。

定义 6.7 双行 BMS 的坏根为最后一列中从下往上数的第一个非零项的父项所在的列。

在这个例子之中，“最后一列中从下往上数的第一个非零项”就是第二行的最后一项 $a_{25} = 2$ 。而根据我们之前的讨论， $a_{25} = 2$ 的父项就是 $a_{22} = 1$ 。因此其坏根即为第二列 $(1, 1)$ 。

得到了坏根之后，我们可以将阶差向量表示为末列和坏根的差值，只不过我们要附加一些额外的条件。

定义 6.8 阶差向量为末列和坏根的差值，但是其第二项始终为零。特别地，如果第二行的末项为零的情况下，阶差向量的取值总为零。

例如，末列为 $(2, 2)$ ，坏根为 $(1, 1)$ ，二者之差为

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (6.116)$$

但是由于阶差向量的第二项始终为零，因此其阶差向量为 $(1, 0)$ 。

坏部和好部就可以按照与 PrSS 类似的方式进行定义。

定义 6.9 坏部为坏根和末列之间的部分，包含坏根，但是不包含末列。

好部为坏根之前的部分，不包含坏根。

因此，对于

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad (6.117)$$

来说，其好部即为最左端的 $\mathbf{G} = (0, 0)$ ，坏部为中间三列 $\mathbf{B} = (1, 1)(2, 2)(3, 2)$ 。

最后，双行 BMS 的展开规则可以表述如下

定义 6.10 如果坏根存在，则删去末列，保留好部不动，将坏部在序列末尾不断复制，每复制一次就加上一次阶差向量。

也就是说，如果我们将 BMS 拆分为好部 $\mathbf{G}$ ，坏部 $\mathbf{B}$ 和最末一列 $\mathbf{L}$

$$\mathbf{GBL}, \quad (6.118)$$

那么展开后的矩阵将可以表示为

$$\mathbf{GBB}_1\mathbf{B}_2\ldots, \quad (6.119)$$

式中 $\mathbf{B}_n$ 为 $\mathbf{B}$ 中的每一列都加上了阶差向量 Δ 的 n 倍后得到的矩阵。因此上述 BMS 最终展开为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 4 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 & \dots \end{pmatrix}, \quad (6.120)$$

写成单行的形式为

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 1)(3, 2)(4, 2)(3, 1)(4, 2)(5, 2) \dots \quad (6.121)$$

作为第二个例子，下面我们考虑如下双行 BMS 的展开

$$(0, 0)(1, 1)(2, 0)(2, 1)(3, 1), \quad (6.122)$$

将其写成矩阵的形式为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.123)$$

需要说明的是，这并不是一个标准式。也就是说，这个表达式并不是真的对应于一个序数。我们在这里只是以这个表达式为例，阐述 BMS 的展开过程。

对于 $a_{15} = 3$ 来说，其父项为 $a_{14} = 2$ ，父项的父项为 $a_{12} = 1$ ，父项的父项的父项为第一行第一列的 $a_{11} = 0$ ，因此其祖先项为 $a_{14} = 2, a_{12} = 1, a_{11} = 0$ 这三个元素。为找出 $a_{25} = 1$ 的父项，我们需要从它出发在其左边找到小于它的元素，即 $a_{23} = 0$ 以及 $a_{21} = 0$ 。但是对于 $a_{23} = 0$ 来说，其上方的元素 $a_{13} = 2$ 并非 $a_{25} = 1$ 上方的

元素 $a_{15} = 3$ 的祖先项，因此它不是 $a_{25} = 1$ 的父项。而对于 $a_{21} = 0$ 来说，其上方的元素 $a_{11} = 0$ 为 $a_{25} = 1$ 上方的元素 $a_{15} = 3$ 的祖先项，因此它就是 $a_{25} = 1$ 的父项。

在上述双行 BMS 中

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (6.124)$$

末列从下往上数第一个不为零的项为 $a_{25} = 1$ ，其父项为 $a_{21} = 0$ 。因此其坏根为最左边的一列 $(0, 0)$ ，好部为空，坏部为第一到第四列 $(0, 0)(1, 1)(2, 0)(2, 1)$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (6.125)$$

其阶差向量为坏部与好部的差值，并取最后一项为零，因此其取值为 $(3, 0)$ 。也就是说，每将坏部复制一次，都在第一行的每个元素上加 3，而第二行的元素保持不变。在坏部不断加上阶差向量，我们得到

$$\mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}_2 = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 8 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots \quad (6.126)$$

于是我们将上述 BMS 展开为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 3 & 4 & 5 & 5 & 6 & 7 & 8 & 8 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & \dots \end{pmatrix}. \quad (6.127)$$

写成单行的形式，我们得到

$$(0, 0)(1, 1)(2, 0)(2, 1)(3, 0)(4, 1)(5, 0)(5, 1)(6, 0)(7, 1)(8, 0)(8, 1) \dots \quad (6.128)$$

作为第三个例子，我们考察

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1), \quad (6.129)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.130)$$

第一行末项的祖先项为标红的元素，第二行末项的父项为标蓝的元素 $a_{21} = 0$ 。故坏根为最左边的一行，好部为空，坏部（标红的部分）为除了末列之外的所有部分

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.131)$$

在本例中，阶差向量为 $\Delta = (3, 0)$ ，因此在复制坏部的时候，每复制一次第一行都加上 3，而第二行保持不变。于是我们得到展开式为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 5 & 4 & 5 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & \dots \end{pmatrix}, \quad (6.132)$$

即

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(4, 1)(5, 1)(6, 1)(5, 0)(4, 1)(5, 1). \quad (6.133)$$

有一种情况可以让展开变得更加简单。如果我们考虑第二行末项为零的双行 BMS，则在找坏根时这一行要被略去。例如，我们考虑

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 0), \quad (6.134)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.135)$$

我们只找“末列从下往上数第一个不为零的项”的坏根，在这里就是第一行末项 $a_{15} = 2$ 的父项。而根据我们之前的讨论，第一行元素父项的规则与 PrSS 是完全一致的，即在其左边且小于它的第一个元素 $a_{12} = 1$ ，其坏根为最左边第二列 $(1, 1)$ 。因此其好部为最左边的第一列 $(0, 0)$ ，坏部为 2 至 4 列 $(1, 1)(2, 1)(3, 1)$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.136)$$

在这一个例子之中，阶差向量本来应该为末列减去坏根，但是有两个特殊情况：第一个是阶差向量的末项（第二项）总为零；第二个情况是 BMS 末列中为零的元素（也就是第二行的元素），在它上一行（也就是第一行）的阶差向量也为零。这实际上就说明了，在第二行的末项为零的情况下，阶差向量总为零，因此在复制的时候我们无需对坏部进行任何改动。因此，第二行末项为零的展开将完全按照 PrSS 的方式进行：我们将按照 PrSS 的方式对第一行进行复制，同时带上第二行。因此，上述 BMS 的展开可以简单地表示为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \dots \end{pmatrix}, \quad (6.137)$$

即

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(1, 1)(2, 1)(3, 1) \dots \quad (6.138)$$

以上我们讨论了第二行末项为零的情况。但如果我们考虑整个序列末列全为零的情况，则我们发现这个序列之中将没有坏根。此时序列将对应于一个后继序数，它的取值为删去末列所得到的序列 $+1$ 。例如我们有

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(0, 0) = (0, 0)(1, 1)(2, 1) + 1. \quad (6.139)$$

这样，在得到一个 BMS 表达式之后，我们不断地对其进行展开，得到一个末列全为零的序列就将这个末列删去。这样不断地重复下去（对于序数记号来说，要重复超限次），序列将全部被消除，此时我们得到一个空序列，我们将其取值定义为 0，这就是整个 BMS 的初始条件

$$(\emptyset) = 0. \quad (6.140)$$

至此我们就得到了双行 BMS 的完整展开规则

定义 6.11 双行 BMS 的展开规则如下：

(1) 空矩阵所对应的序数为 0，即 $(\emptyset) = 0$ 。

(2) 如果 BMS 没有坏根（对于标准表达式来说，这只有在最后一列全为零时才可能），则它所对应的序数为删去最后一列之后余下部分所对应的序数 $+1$ 。

(3) 否则删去末列，保留好部的所有内容不动，将坏部不断复制在好部后面，每复制一次就将坏部加上一个阶差向量 Δ 。

对于一般的 BMS 来说，可以采用计算机程序辅助进行展开，例如^[455,448]。

递归定义

下面我们给出双行 BMS 的完整规则。

定义 6.12 一个双行 BMS 是形如

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \end{pmatrix}$$

的双行矩阵，记作

$$(a_{11}, a_{21})(a_{12}, a_{22}) \dots (a_{1n}, a_{2n}).$$

在双行 BMS 中定义如下概念：

- (1) 第一行元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。
- (2) 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。

(3) 第二行元素的父项为从该元素起, 在该元素左边, 小于该元素, 且其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项。

(4) 坏根为最后一列中从下往上数的第一个非零项的父项所在的列。

(5) 阶差向量为末列和坏根的差值, 但是其第二项始终为零。特别地, 如果末列中的第二行元素为零, 则阶差向量的第一行元素也为零。

(6) 坏部为坏根和末列之间的部分, 包含坏根, 但是不包含末列。

(7) 好部为坏根之前的部分, 不包含坏根。

双行 BMS 的展开规则如下:

(1) 空矩阵所对应的序数为 0, 即 $(\emptyset) = 0$ 。

(2) 如果 BMS 没有坏根, 则它所对应的序数为删去最后一列之后余下部分所对应的序数 +1。

(3) 否则删去末列, 保留好部的所有内容不动, 将坏部不断复制在好部后面, 每复制一次就将坏部加上一个阶差向量。

双行 BMS 的极限为

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2) \dots, \quad (6.141)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots \\ 0 & 1 & 2 & \dots \end{pmatrix}. \quad (6.142)$$

并不是所有可能的双行矩阵都是合法的 BMS 表达式。我们定义从上述双行 BMS 的极限出发, 可以通过不断地取基本列得到的表达式为标准的双行 BMS 表达式。

可以证明, 一个标准的双行 BMS 表达式应当满足如下的条件

定理 6.2 一个标准的双行 BMS 应当满足如下的条件

- (1) 首列的所有元素都应当为零。
- (2) 同列中第二行的项不大于第一行的项。
- (3) 每一个非零项都至多为其父项 +1。

上述条件仅仅是必要条件, 而非充分条件。也就是说, 标准表达式一定要满足这些条件, 但并不是说满足这些条件的一定是标准表达式。

例如, 考虑表达式

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1), \quad (6.143)$$

它可以通过如下的过程从双行 BMS 的极限得到

$$\begin{aligned} & (0, 0)(1, 1)(2, 2) \dots \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 2) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(4, 1) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(4, 0) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(3, 1) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(3, 0) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 1) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 0)(3, 1) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 0)(3, 0) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 0)(2, 0) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1), \end{aligned} \quad (6.144)$$

因此它是一个标准的双行 BMS 表达式。

分析

下面我们简单地分析 BMS 的强度。对于单行 BMS 来说，其迭代规则将退化为 PrSS。因此我们有

$$(0)(1)(2)(3) \dots = \varepsilon_0. \quad (6.145)$$

最简单的双行 BMS 为 $(0,0)(1,1)$ ，其展开的结果为

$$(0,0)(1,1) = (0,0)(1,0)(2,0)(3,0) \dots \quad (6.146)$$

上述表达式

$$\begin{aligned} (0,0)(1,1) &= (0,0)(1,0)(2,0)(3,0) \dots \\ &= (0)(1)(2)(3) \dots = \varepsilon_0. \end{aligned} \quad (6.147)$$

因此我们说单行 BMS 的极限就是 $(0,0)(1,1)$ 。

进一步有

$$(0,0)(1,1)(0,0) = \varepsilon_0 + 1, \quad (6.148)$$

$$(0,0)(1,1)(0,0)(1,1) = \varepsilon_0 \cdot 2, \quad (6.149)$$

$$(0,0)(1,1)(1,0) = \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (6.150)$$

$$(0,0)(1,1)(1,0)(1,0) = \varepsilon_0 \cdot \omega^2, \quad (6.151)$$

$$(0,0)(1,1)(1,0)(2,0) = \varepsilon_0 \cdot \omega^\omega, \quad (6.152)$$

$$(0,0)(1,1)(1,0)(2,1) = \varepsilon_0^2, \quad (6.153)$$

$$(0,0)(1,1)(1,0)(2,1)(2,0) = \varepsilon_0^\omega, \quad (6.154)$$

$$(0,0)(1,1)(1,0)(2,1)(2,0)(3,1) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (6.155)$$

$$(0,0)(1,1)(1,1) = \varepsilon_1, \quad (6.156)$$

$$(0,0)(1,1)(1,1)(1,0)(2,1)(2,1) = \varepsilon_1^2, \quad (6.157)$$

$$(0,0)(1,1)(1,1)(1,1) = \varepsilon_2, \quad (6.158)$$

$$(0,0)(1,1)(2,0) = \varepsilon_\omega, \quad (6.159)$$

$$(0,0)(1,1)(2,0)(1,1) = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (6.160)$$

$$(0,0)(1,1)(2,0)(1,1)(2,0) = \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \quad (6.161)$$

$$(0,0)(1,1)(2,0)(2,0) = \varepsilon_{\omega^2}, \quad (6.162)$$

$$(0,0)(1,1)(2,0)(3,0) = \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (6.163)$$

$$(0,0)(1,1)(2,0)(3,1) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (6.164)$$

$$(0,0)(1,1)(2,0)(3,1)(4,0)(5,1) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (6.165)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1) = \zeta_0, \quad (6.166)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(1,0) = \zeta_0 \cdot \omega, \quad (6.167)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(1,0)(2,1) = \zeta_0 \cdot \varepsilon_0, \quad (6.168)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(1,0)(2,1)(3,1) = \zeta_0^2, \quad (6.169)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(1,0)(2,1)(3,1)(2,0)(3,1)(4,1) = \zeta_0^{\zeta_0}, \quad (6.170)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(1,1) = \varepsilon_{\zeta_0+1}, \quad (6.171)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(1,1)(1,1) = \varepsilon_{\zeta_0+2}, \quad (6.172)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(1,1)(2,0) = \varepsilon_{\zeta_0+\omega}, \quad (6.173)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(1,1)(2,1) = \zeta_1, \quad (6.174)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(1,1)(2,1)(1,1)(2,1) = \zeta_2, \quad (6.175)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(2,0) = \zeta_\omega, \quad (6.176)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(2,0)(3,1) = \zeta_{\varepsilon_0}, \quad (6.177)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(2,0)(3,1)(4,1) = \zeta_{\zeta_0}, \quad (6.178)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(2,1) = \eta_0, \quad (6.179)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(2,1)(1,1)(2,1)(2,1) = \eta_1, \quad (6.180)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(2,1)(2,0) = \eta_\omega, \quad (6.181)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(2,1)(2,1) = \varphi(4,0), \quad (6.182)$$

直到

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,0) = \varphi(\omega,0) = \psi(\Omega^\omega), \quad (6.183)$$

这达到了 $\varphi(\omega,0)$ 。

进一步有

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,0)(1,1) = \varphi(1, \varphi(\omega,0) + 1) = \psi(\Omega^\omega + 1), \quad (6.184)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,0)(1,1)(2,1)(3,0) = \varphi(\omega,1) = \psi(\Omega^\omega \cdot 2), \quad (6.185)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,0)(2,0)(3,1) = \varphi(\omega, \varphi(1,0)) = \psi(\Omega^\omega \cdot \psi(0)), \quad (6.186)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,0)(2,1) = \varphi(\omega + 1, 0) = \psi(\Omega^{\omega+1}), \quad (6.187)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,0)(2,1)(3,0) = \varphi(\omega \cdot 2, 0) = \psi(\Omega^{\omega \cdot 2}), \quad (6.188)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,0)(3,0) = \varphi(\omega^2, 0) = \psi(\Omega^{\omega^2}), \quad (6.189)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,0)(4,0) = \varphi(\omega^\omega, 0) = \psi(\Omega^{\omega^\omega}), \quad (6.190)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,0)(4,1) = \varphi(\varphi(1,0), 0) = \psi(\Omega^{\psi(0)}), \quad (6.191)$$

直到

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1) = \Gamma_0 = \varphi(1,0,0) = \psi(\Omega^\Omega), \quad (6.192)$$

这达到了三元 Veblen 函数的层次。

进一步有

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(1,1) = \varphi(1, \Gamma_0 + 1) = \psi(\Omega^\Omega + 1), \quad (6.193)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(1,1)(2,1)(3,0)(4,1) = \varphi(\varphi(1,0), \Gamma_0 + 1) = \psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(0)}), \quad (6.194)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(1,1)(2,1)(3,1) = \Gamma_1 = \varphi(1,0,1) = \psi(\Omega^\Omega \cdot 2), \quad (6.195)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(2,0) = \Gamma_\omega = \varphi(1,0,\omega) = \psi(\Omega^\Omega \cdot \omega), \quad (6.196)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(2,1) = \varphi(1,1,0) = \psi(\Omega^{\Omega+1}), \quad (6.197)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(2,1)(3,1) = \varphi(2,0,0) = \psi(\Omega^{\Omega \cdot 2}), \quad (6.198)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(3,0) = \varphi(\omega,0,0) = \psi(\Omega^{\Omega \cdot \omega}), \quad (6.199)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(3,1) = \varphi(1,0,0,0) = \psi(\Omega^{\Omega^2}), \quad (6.200)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(3,1)(1,1) = \varphi(1,0,0,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^2} \cdot 2\right), \quad (6.201)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(3,1)(2,1) = \varphi(1,0,1,0) = \psi\left(\Omega^{\Omega^2+1}\right), \quad (6.202)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(3,1)(2,1)(3,1) = \varphi(1,1,0,0) = \psi\left(\Omega^{\Omega^2+\Omega}\right), \quad (6.203)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(3,1)(2,1)(3,1)(3,1) = \varphi(2,0,0,0) = \psi\left(\Omega^{\Omega^2 \cdot 2}\right), \quad (6.204)$$

直到

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0) = \varphi(1@ \omega) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega}\right) = \text{SVO}, \quad (6.205)$$

这达到了 SVO。

进一步有

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega} \cdot 2\right), \quad (6.206)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(2,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega+1}\right), \quad (6.207)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(2,1)(3,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega}\right), \quad (6.208)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(2,1)(3,1)(3,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega^2}\right), \quad (6.209)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(2,1)(3,1)(3,1)(3,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega^3}\right), \quad (6.210)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(2,1)(3,1)(4,0) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega \cdot 2}\right), \quad (6.211)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(3,0) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \omega}\right), \quad (6.212)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(3,0)(4,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \psi(0)}\right), \quad (6.213)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(3,0)(4,1)(5,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \psi(\Omega)}\right), \quad (6.214)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(3,0)(4,1)(5,1)(6,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\omega \cdot \psi(\Omega^\Omega)}\right), \quad (6.215)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(3,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^{\omega+1}}\right), \quad (6.216)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(4,0) = \psi\left(\Omega^{\Omega^{\omega \cdot 2}}\right), \quad (6.217)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(5,0) = \psi\left(\Omega^{\Omega^{\omega^2}}\right), \quad (6.218)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,0)(5,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^{\psi(0)}}\right), \quad (6.219)$$

$$(0,0)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1) = \psi\left(\Omega^{\Omega^\Omega}\right) = \text{LVO}, \quad (6.220)$$

直到

$$(0,0)(1,1)(2,2) = \psi(\psi_1(0)) = \text{BHO}, \quad (6.221)$$

至此终于引入了 ψ_1 。

进一步有

$$(0,0)(1,1)(2,2)(1,1) = \psi(\psi_1(0) + 1), \quad (6.222)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(1,1)(2,1) = \psi(\psi_1(0) + \Omega), \quad (6.223)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(1,1)(2,1)(3,1) = \psi(\psi_1(0) + \Omega^\Omega), \quad (6.224)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(1,1)(2,2) = \psi(\psi_1(0) \cdot 2), \quad (6.225)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(2,0) = \psi(\psi_1(0) \cdot \omega), \quad (6.226)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(2, 1) = \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega), \quad (6.227)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(2, 1)(3, 2) = \psi(\psi_1(0)^2), \quad (6.228)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(2, 1)(3, 2)(3, 0) = \psi(\psi_1(0)^\omega), \quad (6.229)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(2, 1)(3, 2)(3, 1) = \psi(\psi_1(0)^\Omega), \quad (6.230)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(2, 1)(3, 2)(3, 1)(4, 2) = \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)}), \quad (6.231)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(2, 2) = \psi(\psi_1(1)), \quad (6.232)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 0) = \psi(\psi_1(\omega)), \quad (6.233)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 1) = \psi(\psi_1(\Omega)), \quad (6.234)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 1)(4, 2) = \psi(\psi_1(\psi_1(0))), \quad (6.235)$$

直到

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2) = \psi(\Omega_2), \quad (6.236)$$

至此引入了 Ω_2 。

接下来有

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(1, 1) = \psi(\Omega_2 + 1), \quad (6.237)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(1, 1)(2, 1) = \psi(\Omega_2 + \Omega), \quad (6.238)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(1, 1)(2, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(0)), \quad (6.239)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(1, 1)(2, 2)(2, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(1)), \quad (6.240)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(1, 1)(2, 2)(2, 2)(2, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(2)), \quad (6.241)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(1, 1)(2, 2)(3, 0) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\omega)), \quad (6.242)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(1, 1)(2, 2)(3, 1) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega)), \quad (6.243)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(1, 1)(2, 2)(3, 1)(4, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\psi_1(0))), \quad (6.244)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(1, 1)(2, 2)(3, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)), \quad (6.245)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 1)(3, 2)(4, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)^2), \quad (6.246)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 1)(3, 2)(4, 2)(3, 1) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)^\Omega), \quad (6.247)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 1)(3, 2)(4, 2)(3, 1)(4, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(0)}), \quad (6.248)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 1)(3, 2)(4, 2)(3, 1)(4, 2)(5, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)}), \quad (6.249)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + 1)), \quad (6.250)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 2)(2, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + 2)), \quad (6.251)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 2)(3, 1) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \Omega)), \quad (6.252)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 2)(3, 1)(4, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(0))), \quad (6.253)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 2)(3, 1)(4, 2)(5, 2) = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2))), \quad (6.254)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 2)(3, 2) = \psi(\Omega_2 \cdot 2), \quad (6.255)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(3, 0) = \psi(\Omega_2 \cdot \omega), \quad (6.256)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(3, 1) = \psi(\Omega_2 \cdot \Omega), \quad (6.257)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(3,2)(3,1)(4,2) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(0)), \quad (6.258)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(3,2)(3,2) = \psi(\Omega_2^2), \quad (6.259)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(3,2)(4,1) = \psi(\Omega_2^\Omega), \quad (6.260)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(3,2)(4,2) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (6.261)$$

直到

$$(0,0)(1,1)(2,2)(3,3) = \psi(\psi_2(0)), \quad (6.262)$$

至此引入了 ψ_2 。

继续进行下去，我们将得到

$$(0,0)(1,1)(2,2)(3,3)(4,2) = \psi(\Omega_3), \quad (6.263)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(3,3)(4,4) = \psi(\psi_3(0)), \quad (6.264)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(3,3)(4,4)(5,2) = \psi(\Omega_4), \quad (6.265)$$

$$(0,0)(1,1)(2,2)(3,3)(4,4)(5,5) = \psi(\psi_4(0)), \quad (6.266)$$

直到

$$(0,0)(1,1)(2,2)(3,3)(4,4) \dots = \psi(\Omega_\omega), \quad (6.267)$$

这达到了双行 BMS 的极限。

与 PSS Hydra 的对应

事实上，双行 BMS 可以与 PSS Hydra 完全对应起来，这里的 PSS(Pair Sequence System) 指的就是 BMS 的“双行序列系统”。在前文中我们看到，PSS Hydra 与 PrSS 的结构是类似的，但是其各 ψ^H 之间的嵌套关系为表达式赋予了更多的信息，也因此使得 PSS Hydra 的强度相比于 PrSS 来说有了明显的提升。在双行 BMS 之中，我们可以将每一列视为一个 ψ^H 的表达式，这一列中第二行的数就相当于 ψ^H 的下标（减一），而第一行的数就相当于该 ψ^H 所处的括号层数。按照上述方法进行变换，并在第一行数值减小的情况下以及最内层的 ψ^H 末尾补上 (0)，我们就可以直接将双行 BMS 翻译为 Hydra 的表达式。例如，我们有

$$(0,0)(1,1)(2,0)(2,1)(3,1) = \psi_1^H(\psi_2^H(\psi_1^H(0) + \psi_2^H(\psi_2^H(0))))), \quad (6.268)$$

反过来也是完全一样的。

这个双行 BMS 的好部为空，坏部为前四列，阶差向量为 (3,0)。将这一双行 BMS 展开，我们得到

$$\begin{aligned} & (0,0)(1,1)(2,0)(2,1)(3,1) \\ &= (0,0)(1,1)(2,0)(2,1)(3,0)(4,1)(5,0)(5,1) \dots \end{aligned} \quad (6.269)$$

而将对应的 PSS Hydra 记号从内到外找到第一个 ψ_1^H ，我们得到

$$\begin{aligned} & \psi_1^H(\psi_2^H(\psi_1^H(0) + \psi_2^H(\psi_2^H(0)))) \\ &= \psi_1^H(\psi_2^H(\psi_1^H(0) + \psi_2^H(\psi_1^H(\psi_2^H(\psi_1^H(0) + \psi_2^H(\dots))))) \dots \end{aligned} \quad (6.270)$$

我们发现，BMS 第一行末项的祖先项刚好对应于从 PSS Hydra 最内层元素出发，逐个寻找其各个外层所对应的 ψ^H 。在找坏根的时候，第三项 $\psi_1^H(0)$ 和 $\psi_2^H(\psi_2^H(0))$ 是同级的，因此它被跳过了，这刚好对应于第二行元素中“父项正上方的元素应当同时是该元素正上方元素的祖先项”的条件。在展开的过程中， ψ^H 的下标在复制过程中不变，这对应于阶差向量第二行为零的情况。而每展开一次，嵌套的括号层数就加 3，这刚好对应于阶差向量第一行的情况。由此我们看到，两种记号的展开也是一一对应的，因此我们确实可以在双行 BMS 与 PSS Hydra 之间建立起一一对应的关系。上述两种记号的极限也是相同的，均为 $\psi(\Omega_\omega)$ 。

大数记号

对双行 BMS 略作改动，即可得到相应的大数记号。简单地说，对于任意一个双行 BMS 记号 $\mathbf{S}$ 来说，它可以对应于一个大数函数

$$f(n) = \mathbf{S}[n]. \quad (6.271)$$

每次对 $\mathbf{S}[n]$ 进行展开，都只将其展开至基本列的第 $n+1$ 项（而非无限的 ω 项），同时将末尾的 $[n]$ 改为 $[n+1]$ 。（在最原始的版本中，这里的两个 $n+1$ 均为 n^2 ，不过这对于函数的增长率基本没有影响。）每次遇到后继序数就删去最末尾的一列，同时再将末尾的 $[n]$ 改为 $[n+1]$ 。直到将 $\mathbf{S}$ 变换为空矩阵，这时表达式的取值就是末尾方括号中的数值。

可以验证，这一记号的 HH 增长率与相应的序数记号是相同的

$$\mathbf{S}[n] \sim H_{\mathbf{S}}(n). \quad (6.272)$$

上述记号的 FGH 增长率极限为

$$(0, 0)(1, 1)(2, 2) \dots [n] \sim \psi(\Omega_\omega). \quad (6.273)$$

初等序列可以被视为单行 BMS，它的极限为 ε_0 。将 BMS 推广到双行，其极限为 BO。在后文中我们将看到，如果将 BMS 推广为任意行，并给出恰当的展开规则，那么我们将得到一个极为强大的序数记号。

第三部分

非递归分析

第七章 * 集合与序数

在本章中我们将介绍集合论，并利用集合论给出序数的更严格定义。

7.1 集合与公理化体系

集合是数学中的基础概念，它的发展经历了一段非常漫长的时期。在集合论发展的早期，Cantor 利用了如下朴素的方式定义了集合：将人们直观的或者想象的一些确定的、可区分的对象汇总在一起形成一个整体，便是一个集。这个定义包含两个要点：首先是确定性，即一个元素是否属于集合是有着明确的判断标准的；其次是可区分，即集合中的元素应当两两并不相同。若满足了这两个条件，则将它们汇集在一起应当可以构成一个新的对象，这一新的对象就称为集合。相应地，将组成集合的对象称为元素。任何数学都可以被视为对集合这样一种整体的性质的讨论，因此整个数学大厦的基础就可以被建立在集合之上。

以上的定义看似是非常合理的，但是 Russell 却发现了上述定义之中的矛盾。任给一个集合 A ，它要么是自身的一个元素，即 $A \in A$ ，要么不是自身的元素，即 $A \notin A$ 。现在将所有不是自身元素的集合汇集起来形成另一个集合 B ，记作

$$B = \{A | A \notin A\}, \quad (7.1)$$

那么问题是， B 是否是自身的一个元素呢？若 B 是自身的元素，则 B 将满足性质 $B \notin B$ ，这样 B 就不是自身的元素。而若 B 不是自身的元素，则 B 将不满足性质 $B \notin B$ ，这样 B 就是自身的元素。任何一个集合都不可能同时既是又不是自身的元素，由此我们看到不论 B 是否是自身的元素，都会产生矛盾。因此问题只能在于：根据上述方式定义的 B 不能够成为一个集合。上述悖论被称为 Russell 悖论。

Russell 悖论的发现直接动摇了数学大厦的基础，并引发了第三次数学危机。因为人们发现，此前定义集合的方法，即“满足某一条件的对象的总体”实际上是失之过宽的，它将一些原本不是集合的东西包含了进来。如果这样基本的方法都出现了问题，那么在数学上我们还有什么可相信的呢？

Russell 悖论产生的原因在于，我们用以定义集合的性质涉及到了对自身的指涉。这正如一个通俗版本的“理发师悖论”所说，假设有一个理发师“只给而且必须给”那些不为自己理发的人理发，那么他是否应当为自己理发？不论他决定是否为自己理发，这一决定都会改变他自身的状态，从而使得他自身不再适用于他之前的决定。为排除这些情况，我们需要对集合进一步地施加一些限制，从而使得它既足够宽泛到可以包含数学中所需要的一切集合，同时又恰当地排除了朴素集合论中的悖论。这一问题是靠集合论的公理化来解决的。

早在两千年前的 Euclid 的《几何原本》之中，数学家们就引入了公理化的思想。通过引入一些未经说明的原始概念，并无条件地承认一些结论是预先正确的（称为公理），然后利用明确无误的推导由公理推知一系列定理，利用这种方法就可以构建起整个数学大厦。相比于对模糊概念和推导的无穷无尽的争论，这种公理化体系为我们提供了一个清晰的标尺：只要承认公理的正确性，并且系统之中没有矛盾，推导过程没有错误，那么由公理得到的定理就是可靠的。

在《几何原本》之中，Euclid 首先以定义的形式引入了一系列基本概念，如“点不可再分割”、“线只有长度而没有宽度”等等。这些概念即是几何原本体系的“基本概念”，它假设读者已经完全清楚这些概念的含义，并不必（事实上也不可能）对其进行进一步的解释。在得到了这些概念之后，Euclid 首先引入了五条非常普遍的公理：

- (1) 等于同量的量彼此相等。

- (2) 相等的量加某一量，其和仍相等。
- (3) 相等的量减某一量，其差仍相等。
- (4) 彼此能够重合的几何图形是全等的。
- (5) 整体大于部分。

随后，他引入了五条几何学上的公设：

- (1) 两点可以决定一条直线。
- (2) 直线可以沿其正反两个方向无限延长。
- (3) 在平面内，所有与某一定点的距离相等的点可构成一个圆。
- (4) 凡直角都相等。

(5) 同一平面内一条直线和另外两条直线相交，若在这条直线同侧的两个内角之和小于 180° ，则另外两条直线一定相交。

以这些公理（公设）为基础，Euclid 利用严密的逻辑推导出了大量的几何学命题。例如像“直角三角形两边平方之和等于其斜边的平方”这样远非显然的命题都可以在这一体系中得到证明。这一体系的可靠性来自于两点：第一是来源于作为基础的公理和公设，Euclid 选用了直观上的一系列最不可辩驳的命题作为理论的基础。第二是来源于逻辑的严密，在推导过程中，只要承认前面命题的正确性，那么就一定能够得到后面命题的正确性。因此，一系列复杂的命题的正确性就逐渐归结为较简单的命题的正确性，并最终归结于公理和公设的正确性。看起来，这些公设都十分“显然”，以至于不可能从直观上去怀疑它们。因此，Euclid 在最大的程度上保证了几何学的可靠性：在几何原本中推导出来的命题的可靠性，至少与作为它们基础的公理与公设的可靠性是相同的。

长期以来，Euclid 几何一直是几何学的标准体系。但人们始终觉得 Euclid 几何学不够完美，因为 Euclid 第五公设（平行公设）看起来过于复杂，并没有前四个公设那样“基础”。因此，人们长期以来一直试图将 Euclid 第五公设从其他的公设之中推导出来。但是这样一种尝试始终没有成功，人们所得到的最好的结果就是引入了一些看起来（可能）更加显然但实际上与平行公设等价的新公设（如“过直线外一点只能作唯一的一条直线与已知直线平行”）。这个问题在很长一段时间内一直都是悬而未决的。

在长期的努力未果后，Lobachevsky 决定采取反其道而行之的方法。他认为，既然直接证明平行公设的尝试是失败的，那么可以先否定掉平行公设，然后用这个否定的命题作为公理，与其他公理一起构成一个新的几何体系。如果在这一新的体系中发现了矛盾，那么就说明了平行公设的否命题是错误的，进而就反证了平行公设的正确性。

Lobachevsky 将平行公设修改为“过直线外一点，可以作多条直线与已知直线平行”。然后，他以这一命题为基础，推导出了一系列违反常理的奇怪命题，如“三角形的内角和小于 180° ”、“三角形面积越大，其内角和越小”等等。但是令人惊奇的是，这些命题虽然看似荒谬，但是它们之间却是没有任何矛盾的。Lobachevsky 敏锐地意识到，这一理论可能给出了一个与 Euclid 几何完全不同，但是却同样严密的新的几何世界。这就是 Lobachevsky 几何。

Lobachevsky 的结果起初并没有得到数学界的认可，因为对于当时的数学家而言，接受一种与 Euclid 几何完全不同的新几何体系确实是有困难的。直到 Beltrami 在双曲面（而非平面）上构建了 Lobachevsky 几何的一个实例后，他的结果才逐渐被人们所理解。Riemann 也研究了弯曲流形上的几何学，这种几何学可以容许“过直线外一点，连一条平行线也做不出来”这样的命题成立，这一体系被称为 Riemann 几何。后来 Hilbert 在更严格的基础之上重建了 Euclid 几何学，并利用算术的无矛盾性证明了几何的无矛盾性^[943]。

两千年来几何学公理化的探索对于整个数学界的启发是巨大的。人们意识到了公理系统只需要保持自身的无矛盾性，而并不需要与现实世界建立起对应。从某种程度上说，公理体系仅仅是纯粹的形式系统，它仅仅涉及一些具有特定性质的对象之间的关系。在体系的内部，公理的正确性是确凿无疑的。只要体系内部没有矛盾，它就是一个自治的世界。所得到的结论无论多么违反常理，在公理体系自身之中都是可接受的。Euclid 几何、Lobachevsky 几何以及 Riemann 几何虽然很不相同，但是它们各自构建起了一个属于自己的世界，并且这些世界都是同样可靠的。

公理化方法的巨大成功使得它在数学中确立了无可辩驳的地位。当集合论陷入难以解决的危机之后，人们

自然想到了利用公理化方法将其整个体系严格化, 来排除掉所有可能的悖论。经过数学家的努力, 人们建立了许多公理化的集合论系统, 其中最为广泛使用的就是由 Zermelo 和 Fraenkel 等人发展的 ZF(Zermelo-Fraenkel) 公理系统^[84-87]。后来人们又将选择公理^[94]加入到这一系统中, 形成了 ZFC(Zermelo-Fraenkel-Choice) 公理系统。我们在后文中将利用这一公理系统构建集合论的框架。

7.2 公理化集合论

在 ZFC 公理体系中, 我们引入一个原始概念“集合”, 并且在集合之间引入两种原始关系“属于”和“相等”。如果集合 A 属于另一个集合 B , 则称 A 是 B 的元素, 记作

$$A \in B. \quad (7.2)$$

若两个集合 A, B 相等, 则将其记为

$$A = B. \quad (7.3)$$

一个集合 A 中可以有許多元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 我们将其记作

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}. \quad (7.4)$$

事实上, 我们所讨论的 ZFC 集合论是建立在一阶谓词逻辑的语言之上的。我们所使用的集合论中只包含集合这样一种对象, 集合的相等关系就是一阶谓词逻辑中的等词, 而属于关系就是一个二元谓词。我们也在集合论中不加说明地使用一阶谓词逻辑中 $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$ 以及 $\exists, \forall$ 等符号, 它们的含义可以直观地理解为“与、或、非、推出、等价于”以及“存在、任意”, 其具体含义将在“形式逻辑”一章中进行更系统的介绍。

集合的各种可能的运算以及性质都是由公理来保证的^[84]。我们首先用一条公理声明集合的存在性。

公理 7.1 存在一个集合。

接下来, 如下的公理给出了集合相等的条件。

公理 7.2 (外延公理) 若两集合的元素完全相同, 则两集合相等。

上述公理可以更严格地表述为: 对于任意的集合 u , 若 $u \in X$ 等价于 $u \in Y$, 则有 $X = Y$ 。用一阶逻辑的语言可以将其表示为

$$\forall u(u \in X \leftrightarrow u \in Y) \rightarrow X = Y. \quad (7.5)$$

这条公理指出, 集合完全由其元素决定, 元素相等则集合相等。因此在构建集合时, 我们可以通过将其元素一一列举出来的方式明显地构造出这个集合。

在得到了集合之后, 我们可以对其进行各种运算, 这些运算的合法性是由公理来保证的。下面的公理说明了对集合取子集的合法性

公理 7.3 (内涵公理模式) 从给定的集合 B 中任意选出具有性质 P 的某些元素, 都可以由它们形成一个新集合 A , 记为 $A = \{n \in B | P(n)\}$ 。

这里的性质 P 实际上是由一个一阶逻辑公式刻画的。上述公理可以更严格地表示为: 对于任意的集合 X 和性质 P , 总存在一个集合 Y , 使得对于任意的集合 u , $u \in Y$ 当且仅当 u 满足性质 P 。利用一阶逻辑的语言, 我们可以将其表示为

$$\forall X \exists Y \forall u(u \in Y \leftrightarrow u \in X \wedge P(u)). \quad (7.6)$$

我们称这里的 A 是 B 的子集, 记为

$$A \subseteq B. \quad (7.7)$$

若进一步有 $A \neq B$, 则将其记为

$$A \subset B, \quad (7.8)$$

称为“ A 是 B 的真子集”。注意这并非是单独的一个公理，而是“一系列”的公理，每一个可能的性质 P 都给出了一条公理，因此我们称之为“公理模式”。这里的性质 P 是非常任意的，特别是这里的性质 P 还可以选取为等于集合中的某些特定的元素。因此我们可以说，从给定的集合中任意选出一系列元素，都可以构成其子集。（当然，这里还涉及到所有集合是否都可构造的问题，我们暂时不讨论。）根据外延公理，我们可以证明由确定元素构成的子集是唯一的。

在朴素集合论中，我们认为任意选出某些元素都可以组成一个集合。这个做法实际上过于宽泛了，按照内涵公理的要求，应当预先有一个定义好的集合，我们从这个集合之中挑选出一部分元素，由它们才可以组成一个集合。换句话说，若一个性质为 P ，则我们不能说由所有满足性质 P 的集合 n 可以构成新的集合 A

$$A \neq \{n | P(n)\}, \quad (7.9)$$

但根据内涵公理模式，我们总可以说由所有属于一个已知集合 B 的所有满足性质 P 的集合 n 可以构成新的集合 A

$$A = \{n \in B | P(n)\}, \quad (7.10)$$

这一操作是可靠的，我们也避免了类似于 Russell 悖论中形如 $B = \{A | A \notin A\}$ 的困难。

由于集是存在的，并且从集中取出具有任何性质的元素都可以构成集合，因此我们可以从集合中不取出任何元素而形成一个新集。考虑到任何集合都等于自身，因此从任意一个集合中选出所有不等于自身的集合就构成了一个特定的集合 $\emptyset$ ，它不包含任何元素

$$\emptyset = \{u \in B | u \neq u\}. \quad (7.11)$$

这样，我们就得到了一个没有任何元素的集合

定理 7.1（空集存在定理）存在一个集合，其中不包含任何元素。称这个集合为空集，记作 $\emptyset$ 。

至此我们已经得到了一个具体的集合实例。

根据内涵公理，从集合中取出一些元素可以形成新的集合，这允许我们通过更大的集合来构建更小的集合。有没有什么办法利用较小的集合构建更大的集合呢？这要依靠新的公理

公理 7.4（无序对公理）如果 A, B 是集合，则以它们为元素可以构成一个新集合 $\{A, B\}$ 。

上述公理可以更严格地表述为：对于任意的集合 A, B ，存在一个集合 C ，使得对于任意的集合 x ， $x \in C$ 当且仅当 $x = A$ 或 $x = B$ 。用一阶逻辑的语言可以将其表示为

$$\forall A \forall B \exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B). \quad (7.12)$$

由外延公理知，这样的集合是唯一的。特别地，若 $A = B$ ，则新集合之中将只有一个元素，它可以表示为 $\{A\}$ 。利用无序对公理，我们可以通过空集创造出一系列新的集合，如

$$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset\}\}, \dots \quad (7.13)$$

集合的世界现在变得更加丰富了。

无序对相当于将两个不同的集合进行结对，所谓“无序”是因为根据外延公理， $\{A, B\}$ 与 $\{B, A\}$ 没有任何区别，因此改变两个集合的顺序对结果没有任何影响。若要定义有序对，则可以将其选取为

定义 7.1 集合 A, B 的有序对定义为如下集合 $\{A, \{A, B\}\}$ ，记作 (A, B) 。

不难验证， (A, B) 与 (B, A) 是不同的集合，因此体现了有序对中的“有序”。有序对可以推广到含有更多个元素的情况，例如

$$(a, b, c) = ((a, b), c), \quad (7.14)$$

$$(a, b, c, d) = ((a, b, c), d). \quad (7.15)$$

由已知的集合中的元素汇集起来可以得到一个新的集合，这一点是由并集公理保证的

公理 7.5 (并集公理) 任给一个集合 X , 其元素之元素可以构成一个新的集合 Y , 称为并集。

上述公理可以更严格地表示为: 对于任意的集合 X 来说, 存在集合 Y , 使得对于任意的集合 u , $u \in Y$ 当且仅当 “存在集合 z , $z \in X$ 且 $u \in z$ ”。利用一阶逻辑的语言, 我们可以将其表示为

$$\forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow \exists z (z \in X \wedge u \in z)). \quad (7.16)$$

如果我们令 φ 为一个一阶公式, 并将 $\exists z (z \in X \wedge \varphi)$ 简记为 $(\exists z \in X)\varphi$, 那么这样得到的并集 Y 可以表示为

$$Y = \{u | (\exists z \in X) u \in z\}. \quad (7.17)$$

这就是说, 对于给定的集合 X 来说, 其每一个元素都是一个集合 X_i 。将一系列集合 X_i 之中的每个元素都取出来得到的总体仍然构成了一个新集合 Y , 我们将之记为

$$Y = \bigcup X. \quad (7.18)$$

特别地, 若集合 X 之中只包含两个集合 $X = \{X_1, X_2\}$, 则我们可以将其记为

$$X_1 \cup X_2 = \bigcup \{X_1, X_2\}, \quad (7.19)$$

或者更一般地可以记

$$X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n = \bigcup \{X_1, X_2, \dots, X_n\} = \bigcup_n X_n, \quad (7.20)$$

这就是我们通常定义的集合之并。进一步地, 利用并集公理后再运用内涵公理, 我们可以得到集合的交集

定理 7.2 (交集定理) 任给两个集合, 其公共元素可以构成一个新的集合, 称为交集。

我们将集合 X_1, X_2 的交集记作 $X_1 \cap X_2$ 。

利用如下的幂集公理, 我们可以迅速地构建更大的集合

公理 7.6 (幂集公理) 任给一个集合, 其所有子集可以构成一个集合, 称为幂集。

上述公理可以更严格地表述为: 对于任意的集合 X , 存在集合 Y , 使得对于任意集合 u , $u \in Y$ 当且仅当 $u \subseteq X$ 。用一阶逻辑的语言可以将其表示为

$$\forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow u \subseteq X). \quad (7.21)$$

我们将集合 X 的幂集 Y 记作

$$Y = \mathcal{P}(X). \quad (7.22)$$

以上我们简要地介绍了 ZFC 体系的部分公理。我们引入了一系列公理, 介绍了两个集合相等的条件, 并给出了集合所允许的几种运算, 即子集、无序对、并集和幂集。以上只是 ZFC 公理体系中的一部分, 其余内容将留待后续章节进行介绍。

7.3 关系与映射

我们可以更进一步地在集合之间建立起某种关系。设集合 A 的元素为 a , 集合 B 的元素为 b , 记作 $a \in A, b \in B$, 集合 A 与集合 B 之间的关系实际上就是其各自元素之间的关系。这里所谓的关系并不复杂, 两个元素之间仅有“满足关系”和“不满足关系”这两种可能性。我们可以形象地将这里的关系形容为元素之间的一种“对应”, 若两个元素之间存在着一种对应, 那就是满足这种关系, 反之就是不满足这种关系。

为了说明什么是关系, 我们需要先为关系构建一个足够大的舞台, 这就是 Descartes 积

定义 7.2 集合 A, B 的 Descartes 积定义为 A 中的元素 a 与 B 中的元素 b 所能构成的所有有序对 (a, b) 的集合, 记作 $A \times B$ 。

利用一阶逻辑，我们可以将其表示为

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X \wedge y \in Y\}, \quad (7.23)$$

这里我们引入如下的缩写

$$\{(x, y) : \varphi(x, y)\} = \{u : \exists x \exists y (u = (x, y) \wedge \varphi(x, y))\}. \quad (7.24)$$

需要注意的是，Descartes 积是有顺序的，即 $A \times B \neq B \times A$ ，这是因为定义 Descartes 积所用到的有序对也是有顺序的，即 $(a, b) \neq (b, a)$ 。这种 Descartes 积为集合 A, B 之间的所有元素都建立起了一种对应。

在得到了集合的 Descartes 积之后，我们就可以以如下方式来定义集合之间的关系

定义 7.3 集合 A 到集合 B 的二元关系定义为 $A \times B$ 的子集。特别地，集合 A 上的二元关系定义为 $A \times A$ 的子集。

即集合 A 到集合 B 的二元关系集 R 满足

$$R \subset A \times B. \quad (7.25)$$

由此可见，关系实际上也可以被视为一个集合。 $A \times B$ 就是所有有序对 (a, b) 的集合，而二元关系就是其子集，也就是一部分有序对 (a, b) 的集合。我们可以这样理解二元关系：如果在关系所对应的子集之中包含了某个有序对 (a, b) ，我们就说元素 a 与 b 满足这一关系。特别地，若我们考虑定义在单个集合 A 上的二元关系，则它给出了集合 A 中元素之间的对应关系。需要注意的是，关系同 Descartes 积一样，也是有顺序的。一般地， $(a, b) \in R$ 不代表 $(b, a) \in R$ ，也就是说元素 a 与 b 满足这一关系不代表元素 b 与 a 满足这一关系。我们也可以定义多元关系

$$R \subset A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n, \quad (7.26)$$

它是一系列集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的 Descartes 积的子集。

我们对二元关系做出如下的定义

定义 7.4 对于二元关系 R 来说，若 a, b 满足该关系，即有序对 $(a, b) \in R$ ，则称 b 为 a 的象， a 为 b 的原象。

若将 $(a, b) \in R$ 记为 aRb ，则 b 为 a 的象， a 为 b 的原象。定义域和值域定义为

定义 7.5 对于二元关系 R 来说，其定义域为所有原像构成的集合，而其值域为所有像构成的集合。

我们将定义域和值域分别记为

$$\text{dom}(R) = \{u : \exists v (u, v) \in R\}, \quad (7.27)$$

$$\text{ran}(R) = \{v : \exists u (u, v) \in R\}. \quad (7.28)$$

前面定义的“关系”是我们较为熟知的“映射”的更普遍情况。我们以如下方式来定义映射

定义 7.6 若某关系为集合 X 中的所有元素都指定了集合 Y 中唯一的象，则称这一关系为映射。

换句话说，一个关系要想成为映射，它需要为集合 X 中的每一个元素都找到唯一的一个集合 Y 中的元素与之对应，即 $X = \text{dom}(f)$ ，且若 $(x, y) \in f$ 以及 $(x, z) \in f$ 则可推出 $y = z$ 。我们也将上述映射称为从 X 到 Y 的函数，记为

$$f : X \rightarrow Y. \quad (7.29)$$

对于函数 f 来说，如果 $(x, y) \in f$ ，则我们记

$$f : x \mapsto y, \quad (7.30)$$

或者是

$$y = f(x). \quad (7.31)$$

更进一步地，我们有单射、满射和一一映射（双射）的概念

定义 7.7 若某映射为集合 X 中不同的元素映射到集合 Y 中不同的像，则称这一映射为单射。

定义 7.8 若某映射为集合 Y 中的所有元素都指定了集合 X 中的原象，则称这一映射为满射。

定义 7.9 既是单射又是满射的映射称为一一映射。

直观地说，在单射下，集合 Y 中可能有元素没有原象，但是若它们有原象，则原象仅有一个且各不相同；在满射下，集合 Y 中所有元素都有原象，但是原象可能不唯一；而在一一映射下，集合 X 与集合 Y 中的元素将两两组合成一对， Y 中元素在 X 中有且仅有一个原象，并且不同元素对应的原象各不相同。我们定义函数 f 对集合 X 的限制为

$$f \upharpoonright X = \{(x, y) \in f : x \in X\}. \quad (7.32)$$

直观地说，如果 $f : X \rightarrow Y$ 是函数， A 是 X 的子集，则 f 到 A 上的限制，记作 $f \upharpoonright A$ ，是由 A 到 Y 的函数，并且对于每一 $x \in A$ ，都有 $f \upharpoonright A(x) = f(x)$ 。定义函数 f 对集合 X 的像为

$$f''X = f(X) = \{y : (\exists x \in X)y = f(x)\}. \quad (7.33)$$

等价关系是同一个集合中元素之间的一种重要的关系，其定义如下

定义 7.10 若关系 $=$ 对集合中的任意元素 x, y, z 都满足

- (1) $x = x$,
 - (2) 若 $x = y$ 则 $y = x$,
 - (3) 若 $x = y$ 且 $y = z$ ，则 $x = z$,
- 则称 $=$ 是该集合上的一个等价关系。

不难看出，传统意义上的“相等”就是一种等价关系，因为某量一定与自身相等，相等是相互的，并且相等具有传递性。但是这里定义的等价关系比单纯的相等要更加宽泛，事实上它可以视为对集合中元素的一种“分类”。集合的划分指的是一系列找到相互没有公共元素的集合，且其并集恰好为原集合本身。集合的划分是不唯一的，但是任何一种划分方法都构成了一个等价关系，在这个关系下处于同一类的元素彼此都是相等的。相应地，任何一个等价关系都构成了集合的一个划分。我们称所有用等价关系相互连接的元素构成了一个等价类，而整个集合被划分成了一系列等价类的总和。

7.4 自然数

利用并集公理，我们可以从较小的集合构造出较大的集合。若我们已经得到了一个集合 A ，则我们可以将集合 A 与“以集合 A 为元素的集合”取并集的方式，来构造更大的集合。换句话说，我们可以通过在集合 A 的各个元素中加入一个新元素“集合 A 本身”来得到一个更大的集合。举例来说，若集合 A 中的元素为 $\{a, b\}$ ，则我们可以以 A 为基础，按照如下方式构造一个更大的集合

$$A' = A \cup \{A\} = \{a, b, \{A\}\} = \{a, b, \{a, b\}\}. \quad (7.34)$$

利用这种方式，我们定义集合 A 的后继运算

定义 7.11 集合 A 的后继 A' 定义为 $A \cup \{A\}$ 。

后继运算给出了从一个集合生成一个更大集合的方式。根据定义可以直接验证，后继集合具有如下性质

定理 7.3 集合既是其后继的元素，又是其后继的真子集，即

$$A \in A', \quad A \subset A'. \quad (7.35)$$

空集定理指出，存在一个空集 $\emptyset$ 。利用后继运算，我们可以进一步由空集相继生成一系列新集

$$\emptyset' = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}, \quad (7.36)$$

$$\emptyset'' = \emptyset' \cup \{\emptyset'\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \quad (7.37)$$

$$\emptyset''' = \emptyset'' \cup \{\emptyset''\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \quad (7.38)$$

以此类推。原则上讲，上述过程可以不断地进行下去，于是我们会得到一系列越来越大的集合。

直观上来说，所有这些集合的总体应当可以被视为一个新集合

$$\omega = \{\emptyset, \emptyset', \emptyset'', \emptyset''', \dots\}, \quad (7.39)$$

但是它的存在并不能够靠此前的公理得出。在这里我们必须多加小心，因为这一过程涉及到了真正的“无限”。在公理化集合论中，我们的原则是“一切未经严格证明的东西都不可接受”。回想一下集合论建立之初的 Russell 悖论，我们正是在理论中接受了过多的东西而使得整个体系发生了崩溃。无限的存在是远非自明的，我们当然也可以将这样的集合作为怪物从集合论中排除出去，从而使得只有有限多个元素的集合是可能的。但是这一做法的弊端更大，我们似乎将太多的东西从理论中排除了出去，从而使得集合论失去了生命力。因此，更好的做法是直接利用如下的公理宣布这样的集合是存在的。

公理 7.7（无限公理）由空集及其所有的后继构成的集合 ω 是存在的。

可以验证，集合 ω 具有如下的性质

定理 7.4（Peano 定理）集合 ω 满足如下性质

- (1) $\emptyset$ 是 ω 中的元素。
- (2) 对 ω 中的每一个元素来说，其后继也是 ω 中的元素。
- (3) ω 中不同元素的后继不同。
- (4) $\emptyset$ 不是 ω 中任何元素的后继。
- (5)（归纳定理）取 ω 的一个子集 A ，若 (a) $\emptyset \in A$ ；且 (b) 对 ω 中的任意元素 n 来说，若 $n \in A$ ，则 $n' \in A$ ；那么 $A = \omega$ 。

第五条归纳定理的表述是较为复杂的，但是其思想就是我们更为熟知的“数学归纳法”。子集 A 从 ω 中选取了某些元素，归纳定理保证了 A 满足如下的性质。首先，空集 $\emptyset$ 是集合 A 的元素，这相当于为所有的推导奠定了一个基础。其次，对于任意的 n 来说，如果 n 是 A 的元素，那么 n' 也是 A 的元素，这相当于为推导提供了用于构造的“砖块”。若 $\emptyset$ 是 A 的元素，那么根据第二条性质， $\emptyset'$ 也是 A 的元素。进一步可以推知 $\emptyset''$ 也是 A 的元素，以此类推，我们可以证明 ω 的所有元素都是 A 的元素。根据外延公理，我们就得到了 $A = \omega$ 。实际上我们经常利用内涵公理将集合 A 说成是“满足某些性质的自然数构成的集合”。在这种情况下，归纳定理可以表示为：若 0 满足某条性质，且若 n 满足这条性质，则 n' 也满足该性质，那么所有自然数都满足该性质¹。

事实上，上述集合 ω 恰好为自然数集提供了一个模型。为看出这一点，我们 ω 中的每个元素都取一个名字，即令

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \emptyset', \quad 2 = \emptyset'', \quad 3 = \emptyset''', \quad \dots \quad (7.40)$$

以此类推。这样后继关系可以更简单地表示为

$$1 = 0 \cup \{0\}, \quad 2 = 1 \cup \{1\}, \quad 3 = 2 \cup \{2\}, \quad \dots, \quad (7.41)$$

集合 ω 可以表示为

$$\omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}. \quad (7.42)$$

我们称集合 ω 中的每一个元素为自然数，称 ω 为自然数集。在这个视角下，Peano 定理可以解释为

¹值得说明的是，上述 Peano 定理的归纳部分使用了二阶逻辑，在 ZFC 背景下无法陈述这个句子。我们接下来研究的自然数是一阶逻辑的 ω ，而非日常意义的自然数。

定理 7.5 (Peano 定理) 自然数集满足如下性质

- (1) 0 是自然数。
- (2) 每个自然数的后继仍是自然数。
- (3) 不同自然数的后继不同。
- (4) 0 不是任何自然数的后继。

(5) (归纳定理) 若 0 属于集合 A , 且若一个自然数属于 A , 则其后继也属于 A , 那么所有自然数都属于集合 A 。

历史上 Peano 以上述五条定理作为公理, 构建了自然数的形式体系。现在我们已经利用集合的语言在更基本的层面上将自然数体系重建了起来。今后在提到自然数的时候, 我们所指的都是集合, 它与我们直观上所定义的自然数具有相同的性质。

在定义自然数集的函数 (即自然数集到某给定集合的映射) 时, 我们可以采用这样一种方法, 即先指定自然数 0 所对应的初始值, 然后对于任意的自然数, 给出它与前一个自然数所对应的函数值之间的关系, 这被称为函数的递归定义。可以证明, 函数的递归定义是合法的

定理 7.6 (递归定理) 对于给定的集合 a 与给定的从自然数集到集 a 的映射 (函数) h 来说, 如下定义的函数 f 是存在且唯一的

- (1) $f(0) = f_0 \in a$ 。
- (2) $f(n') = h(f(n))$ 。

即这样的定义总能给出唯一的函数 f , 它将自然数集 ω 映射到一个给定的集合 a 。

自然数集上的运算可以定义为从 $\omega \times \omega$ 到 ω 的映射, 即取出由两个自然数所组成的有序对, 并将其与另一个自然数相对应。例如在后继运算的基础之上, 我们可以以递归的方式定义加法运算 $+$ 、乘法运算 $\times$ 与乘方运算 $^$

定义 7.12 定义自然数集上的加法运算 $+$ 为

- (1) 对任意自然数 a , $a + 0 = a$ 。
- (2) 对任意自然数 a, b , $a + b' = (a + b)'$ 。

定义 7.13 定义自然数集上的乘法运算 $\times$ 为

- (1) 对任意自然数 a , $a \times 0 = 0$ 。
- (2) 对任意自然数 a, b , $a \times b' = a \times b + a$ 。

定义 7.14 定义自然数集上的乘方运算 $^$ 为

- (1) 对任意自然数 a , $a^0 = 1$ 。
- (2) 对任意自然数 a, b , $a^{b'} = a^b \times a$ 。

这样定义的加法、乘法与乘方就是通常意义上的自然数加法、乘法与乘方。类似地, 我们可以定义更加复杂的运算, 详细的介绍从略。

我们应当如何利用集合构建实数呢? 我们可以考虑一个从 ω 到 ω 的映射, 即数列

$$\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle. \quad (7.43)$$

所有这样的数列构成的空间记为 $\mathcal{N} = \omega^\omega$, 有时也记作 ${}^\omega\omega$ (注意不要与序数乘方混淆), 称为 Baire 空间。我们可以用一个连分式将上述数列与实数对应起来

$$A = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}, \quad (7.44)$$

因此我们就可以以集合论为基础, 建立起实数之上的各种现代数学分支了。

7.5 势与基数

我们如何比较集合中的元素数量的多少呢？一个最简单的做法是“数一数”集合中元素的个数。也就是说，我们将所有正整数 $1, 2, 3, \dots$ 从小到大进行排列，然后用集合之中的元素与其进行一一对应。集合中元素所对应的最大的整数就是这个集合中的元素个数。

事实上，即使不借助数字，我们也能够比较两个集合的大小。现在考虑将试卷发放给学生的场景。我们预先可以不知道试卷和学生的数量究竟有多少，只需要为每个学生发放一张试卷即可。如果所有学生每人都收到了一份试卷，且试卷没有剩余，那么学生与试卷的数量就是相等的。也就是说，如果我们能够通过集合的元素间建立一一映射的关系来比较集合的大小。利用这种方法，我们可以建立起两个集合的等势概念

定义 7.15 若两个集合 A, B 之间的元素可以建立起一一映射，则称这两个集合等势，记作 $|A| = |B|$ 。

容易看出，等势是一种等价关系，它按照集合的“势”（对于元素个数有限的集合来说就是元素的个数）为所有集合进行了一个分类。所有相互等势的集合都处在同一个等价类之中。

若能够建立起一个集合到另一个集合的单射，也就是说第一个集合中的每个元素都对应于第二个集合中的不同元素，但第二个集合中可能有元素没有第一个集合中的元素与之对应，则我们可以说第一个集合“不大于”第二个集合。由此我们定义势的大小的概念

定义 7.16 若可以建立集合 A 到集合 B 的单射，则称集合 A 的势不大于集合 B 的势，记作 $|A| \leq |B|$ 。特别地，若集合 A 的势不大于集合 B 的势且两集合不等势，则称集合 A 的势小于集合 B 的势，记作 $|A| < |B|$ 。

关于集合势的大小有如下的定理^[945]

定理 7.7 若集合 A, B 满足 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$ ，则 $|A| = |B|$ 。

对于有限集来说，其元素的个数是有限多的，因此若两个集合等势，则它们之中元素的个数是相等的。事实上自然数集中的元素 N 就包含了 N 个元素，因此若一个集合中的元素能够和 N 中的元素建立起一一映射，则其元素的个数也有限，且其数量为 N 。我们用基数来描述一个集合的势，对于元素个数有限的集合来说，其基数定义为

定义 7.17 若一个集合与自然数集中的元素 N 等势，则定义其基数为 N 。

语言学中有所谓“基数词”的说法，如一、二、三（one, two, three）等，它实际上表示的就是集合的基数，对于元素个数有限的集合来说它就是元素的个数。我们将有限集定义为集合元素个数有限的集合，利用等势的概念可以更严格地表述为

定义 7.18 若一个集合与自然数集中的某个元素等势，则称其为有限集，反之则称其为无限集。

我们已经利用无限公理确定了无限集的存在性，自然数集 ω 就是无限集。

事实证明，无限集具有许多与有限集不同的新颖性质。现在设想一个具有无限多个房间的旅馆，称为 Hilbert 旅馆，旅馆的每个房间都用正整数 $1, 2, 3, \dots$ 进行标号，且每个房间都住了一个客人。现在又来了一位新客人，他是否还能够住进这个旅馆中呢？答案是可以的，我们可以以如下方式进行操作：令原来住在 1 号房的客人搬到 2 号房，让原来住进 2 号房的客人搬到 3 号房，让原来住在 N 号房的客人搬到 $N + 1$ 号房，以此类推。经过这样的操作后，每个客人都搬到了在他之后的房间之中，同时第一间房空了出来，新客人就可以入住了。

以上的讨论揭示了无穷集与有限集的本质区别。在未搬房间之前，我们可以认为客人的“个数”与房间的“个数”是相同的。在搬房间之后，原来的每个客人仍然都有房间住，同时新来的客人也分得了一个房间，这似乎说明客人的“个数”加一与房间的“个数”仍然是相同的。在这种情况下，不是“整体大于部分”（Euclid 第五公理），而是“整体等于部分”！看来在这种情况下，有限集中“元素个数”的概念已经失去了意义，我们不能再说无限集中元素的个数是多少，更不能对无限集中元素的个数进行比较。但此时我们仍然可以对集合中的元素进行一一映射的操作，就像 Hilbert 旅馆中每个人住一间房一样。因此，此时等势和基数的概念仍然可以保

留下来。或者我们可以说，等势和基数就是有限集中“大小相等”以及“元素数量”这两个概念向无限集中的推广。

我们已经得到了一个无限集，即自然数集 ω 。我们定义与自然数集等势的集为可数集

定义 7.19 与自然数集 ω 等势的集定义为可数集，其基数记为 $\aleph_0$ 。

可数集当然都是无限集，并且是最小的无限集。直观地说，可数集中的元素个数尽管也是无限多，但是它可以用自然数一个一个地“数出来”，这也就是它被称为可数集的原因。有时人们会在一份对所有数大小进行排序的名单中，把基数 $\aleph_0$ 放在所有有限大小的数的后边。然而上述做法是不正确的，这是不够熟悉集合论的人常犯的错误。 $\aleph_0$ 不是朴素意义上的无穷大，更不是某个数。若将所有有限的数也视为基数，这一做法倒也说得通；然而若我们考虑的就是自然数的排序，那么这一做法就是没有道理的。在后文中我们会将基数也纳入到 ZFC 集合论中，用一个集合来表示它，到那时将看到它与自然数集中的某个数是完全不同的。

对于有限集来说，其元素的个数可以进行加法和乘法运算。两个集合之并的元素个数等于两个集合元素个数之和，而两个集合 Descartes 积的元素个数（即由两集合所有元素形成的有序对的个数）等于两个集合元素个数之积。我们可以以类似的方法定义基数的加法、乘法和乘方

定义 7.20 令 $|A| = \kappa, |B| = \lambda$ ，我们给出如下的基数运算规则：

- (1) 基数的加法定义为 $\kappa + \lambda = |A \cup B|$ ，其中 A, B 两集合不相交。
- (2) 基数的乘法定义为 $\kappa \cdot \lambda = |A \times B|$ 。
- (3) 基数的乘方定义为 $\kappa^\lambda = |A^B|$ ，其中 A^B 代表所有从 B 到 A 映射的集合。

也就是说，两个集合的基数之和定义为两个集合之并的基数，两个集合的基数之积定义为两个集合 Descartes 积的基数，两个集合的基数之幂定义为两个集合间所有可能的映射的基数。关于基数运算，我们有如下定理

定义 7.21 关于基数运算有如下定理：

- (1) $+$ 和 $\cdot$ 满足结合律、交换律和分配律。
- (2) $(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu$ 。
- (3) $\kappa^{\lambda+\mu} = \kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu$ 。
- (4) $(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda \cdot \mu}$ 。
- (5) 若 $\kappa \leq \lambda$ ，则 $\kappa^\mu \leq \lambda^\mu$ 。
- (6) 若 $0 < \lambda \leq \mu$ ，则 $\kappa^\lambda \leq \kappa^\mu$ 。
- (7) $\kappa^0 = 1$ ； $1^\kappa = 1$ ；若 $\kappa > 0$ ，则 $0^\kappa = 0$ 。

对于无限集来说，基数的运算会产生许多与有限集不同的性质。根据 Hilbert 旅馆的讨论，可数集与有限集的并集仍然是可数集，其基数仍为 $\aleph_0$ 。于是我们得到

$$N + \aleph_0 = \aleph_0 + N = \aleph_0. \quad (7.45)$$

那么两个可数集之并，其基数是多少呢？仍然设想 Hilbert 旅馆的例子，原来有可数无穷多房间，住满了可数无穷多的客人。若要再住可数无穷多客人，则可以将原来住在 N 号房的客人搬到 $2N$ 号房，这样又空出了可数无穷多的房间，可供可数无穷多的客人入住。因此，两个可数集之并仍等势于一个可数集，即

$$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0, \quad (7.46)$$

这可以进一步地推广到任意有限多的集合之并

$$\underbrace{\aleph_0 + \dots + \aleph_0}_{N \text{ 个 } \aleph_0} = N \cdot \aleph_0 = \aleph_0. \quad (7.47)$$

上述结果意味着，整数集与偶数集是等势的，这一点经常被表述为“整数与偶数的个数一样多”。这一说法是不准确的，因为对于无限集来说，谈论元素的个数已经没有了意义。

那么可数无穷多个可数集之并仍然等势于一个可数集吗？或者说，两个可数集 Descartes 积仍然等势于一个可数集吗？为说明这一点，我们将两个自然数集的 Descartes 积的元素（即由两个自然数所能够形成的所有有序对）列表如下

$$\begin{array}{ccccccc}
 (0,0) & (0,1) & (0,2) & (0,3) & \dots & & \\
 (1,0) & (1,1) & (1,2) & (1,3) & \dots & & \\
 (2,0) & (2,1) & (2,2) & (2,3) & \dots & & \\
 (3,0) & (3,1) & (3,2) & (3,3) & \dots & & \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & &
 \end{array} \tag{7.48}$$

然后，我们以如下三角形的方式将上述集合与自然数集进行一一映射

$$\begin{array}{ccccccc}
 (0,0) \leftrightarrow 0 & (0,1) \leftrightarrow 1 & (0,2) \leftrightarrow 5 & (0,3) \leftrightarrow 6 & \dots & & \\
 (1,0) \leftrightarrow 2 & (1,1) \leftrightarrow 4 & (1,2) \leftrightarrow 7 & \dots & \dots & & \\
 (2,0) \leftrightarrow 3 & (2,1) \leftrightarrow 8 & \dots & \dots & \dots & & \\
 (3,0) \leftrightarrow 9 & \dots & \dots & \dots & \dots & & \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & &
 \end{array} \tag{7.49}$$

因此我们构造性地证明了，两个可数集 Descartes 积仍然等势于一个可数集，这意味着两个 $\aleph_0$ 之积仍然是 $\aleph_0$ [946]

$$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0. \tag{7.50}$$

更进一步地有

$$\underbrace{\aleph_0 \cdot \dots \cdot \aleph_0}_{N \uparrow \aleph_0} = \aleph_0^N = \aleph_0. \tag{7.51}$$

由于正有理数可以表示为两个自然数之商，因此它可以表示为两个自然数的有序对。这意味着正有理数集等势于两个自然数集的 Descartes 积，进而也是一个可数集，与自然数集等势。对于负有理数集来说，情况是完全相同的。类似地，平面上的所有整数点（所有坐标都是整数的点）乃至所有的有理数点（所有坐标都是有理数的点）所构成的集合也是可数集，与自然数集等势。

若从可数集中取出无限多的一部分，则它们仍然可以建立起与可数集的一一对应。我们有如下结论

定理 7.8 可数集的任意无限子集都与可数集等势。

这是 Hilbert 旅馆示例中的“部分等于整体”的更精确阐释。事实上它可以作为无限集的定义：若存在与其自身等势的真子集，则该集合是无限集。任意有限集都不满足这一条件，它与我们前面定义的无限集是等价的。

以上我们讨论了可数集的并集和 Descartes 积，发现它们都是可数集。那这一结果能够说明所有无限集都是可数集吗？事实上是不能的，我们确实可以明显地构造出比可数集更大的无限集。现在考虑自然数集 ω 的幂集 $\mathcal{P}(\omega)$ ，它是由自然数集的所有子集构成的集合。幂集 $\mathcal{P}(\omega)$ 中的每一个元素都是 ω 的一个子集，它有可能包含 ω 中的某个元素，也有可能不包含这个元素。我们用一个具有可数无穷多个元素的有序对 $(a_1, a_2, \dots)$ 来描述 ω 的一个子集，其中每个 a_n 的取值均为 0 或 1，0 代表集合中不包含自然数 n ，1 代表集合中包含自然数 n 。因此，我们建立起了有序对与 ω 的子集之间的一一映射。记所有这样的有序对构成的集合为 2^ω ，于是我们得到如下定理

定理 7.9 $|\mathcal{P}(\omega)| = |2^\omega|$ 。

事实上对任何集合都有

$$|\mathcal{P}(A)| = |2^A|. \tag{7.52}$$

现在我们要问， 2^ω 与 ω 等势吗？这个问题可以用 Cantor 的对角线论证来解决 [82]。假设我们已经在 2^ω 与

ω 之间建立起了某种一一映射, 例如

$$\begin{aligned}
 0 &\leftrightarrow (1, 0, 1, 1, 1, 0, \dots) \\
 1 &\leftrightarrow (0, 0, 1, 0, 1, 1, \dots) \\
 2 &\leftrightarrow (1, 0, 0, 0, 1, 0, \dots) \\
 3 &\leftrightarrow (1, 1, 0, 0, 1, 1, \dots) \\
 4 &\leftrightarrow (1, 1, 1, 0, 1, 0, \dots) \\
 &\dots
 \end{aligned} \tag{7.53}$$

我们可以以如下方式得到 2^ω 中的一个新元素: 首先取 0 所对应的有序对中的第一个元素, 并将其取反作为新有序对中的第一个元素; 然后取 1 所对应的有序对中的第二个元素, 并将其取反作为新有序对中的第二个元素, 以此类推。这样我们就得到了 2^ω 中的一个元素

$$a = (0, 1, 1, 1, 0, \dots). \tag{7.54}$$

这个元素与上述一一映射中的任何有序对都不同, 它至少与 0 所对应的有序对中的第一个元素不同, 与 1 所对应的有序对中的第二个元素不同, 以此类推。这意味着它不对应于任何 ω 中的元素, 与假设矛盾, 因此我们证明了 2^ω 与 ω 之间不可能建立起一一映射。因此我们得到如下结论

定理 7.10 ω 的势小于 2^ω 的势, 即 $|\omega| < |2^\omega| = |\mathcal{P}(\omega)|$ 。

由于 2^ω 可以与 $(0, 1]$ 之间的二进制小数一一对应, 因此它与 $(0, 1]$ 之间的实数所对应的集合等势, 进而与实轴上的所有实数等势, 进而与所有的实数等势。它同时也与所有平面上的点构成的集合等势。

根据前面的讨论, 我们成功地构造出了比自然数集 ω 更大的集合 $\mathcal{P}(\omega)$, 因此我们也得到了一个比 $\aleph_0$ 更大的基数, 我们将其记为 $\beth_1$

$$\beth_1 = 2^{\aleph_0}. \tag{7.55}$$

但是尽管有 $\aleph_0 < 2^{\aleph_0}$, 我们仍然想问, 在这两个基数中间是否还存在着其他的基数? 换句话说, 我们想知道是否存在着一个集合 A 满足

$$|\omega| < |A| < |\mathcal{P}(\omega)|? \tag{7.56}$$

如果我们记 $\aleph_0$ 之后的下一个基数为 $\aleph_1$

$$\aleph_1 = \aleph_0^+, \tag{7.57}$$

那么这一问题实际上就是在问, 是否有如下的关系成立

$$\beth_1 = \aleph_1? \tag{7.58}$$

Cantor 考察了实数集的大量无限子集, 发现这些子集不是与自然数集等势, 就是与实数集等势, 换句话说这些集合的势不是 $\aleph_0$ 就是 $2^{\aleph_0}$ 。因此 Cantor 提出了如下的连续统假设^[947]

假设 7.1 (连续统假设) $\aleph_0$ 与 $2^{\aleph_0}$ 之间不存在其他的基数, 即 $\beth_1 = \aleph_1$ 。

但是在 $\aleph_0$ 与 $2^{\aleph_0}$ 之间“没有找到”其他的基数不代表这样的基数不存在, 我们还需要更加严格的证明。这是集合论历史上的一个非常重要的问题, 数学家们为解决这一问题付出了艰辛的努力。1940 年, Gödel 首先证明了连续统假设与 ZFC 集合论是无矛盾的, 换句话说连续统假设在 ZFC 集合论下是不可证伪的^[948]。1963 年, Cohen 进一步证明了连续统假设是不可判定的, 也就是说连续统假设在 ZFC 集合论下是不可证明的^[949-951]。从这一点上说, 在 ZFC 集合论的框架下, 我们不可能确定连续统假设是否正确。实际我们通常将连续统假设简单地接受下来, 或者干脆回避掉涉及到连续统假设的所有问题。

以上我们得到了两个无限集的基数 $\aleph_0, \aleph_1$ 。事实上对任何集合都有

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|, \tag{7.59}$$

因此我们可以通过取幂集的方式不断地得到更大的集合。从 ω 开始不断进行幂集运算, 我们将得到越来越大的集合

$$|\omega| < |\mathcal{P}(\omega)| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\omega))| < \dots, \tag{7.60}$$

这样我们就可以定义一系列的基数

$$\aleph_0 = \aleph_0, \quad \aleph_{i+1} = 2^{\aleph_i}. \quad (7.61)$$

若我们记 $\aleph_i$ 的下一个基数为 $\aleph_{i+1}$

$$\aleph_{i+1} = \aleph_i^+, \quad (7.62)$$

那么是否更一般地有

$$\aleph_i = \aleph_i? \quad (7.63)$$

与连续统假设一样，这个问题在 ZFC 中仍然是无法回答的，因此我们进一步做如下的广义连续统假设

假设 7.2 (广义连续统假设) 任意的 $\aleph_i$ 与 $2^{\aleph_i}$ 之间都不存在其他的基数，即 $\aleph_{i+1} = \aleph_i^+$ 。

这意味着对于所有的基数 $\aleph_i$ 来说， $2^{\aleph_i}$ 都是紧随于 $\aleph_i$ 之后的基数。因此这一系列幂集定义了一系列越来越大的基数

$$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \dots \quad (7.64)$$

当然，实际上我们可以将 $\aleph_i$ 的下标进一步推广到无限，我们将在后文中对此进行介绍。

7.6 序关系

除了在集合之间比大小之外，我们还可以对集合中的元素进行排序。例如对自然数集来说，我们可以按照从小到大的顺序为元素进行排序。如果自然数集中的某个元素属于另一个元素或者是另一个元素的子集，则它可以排在这个元素的前面。当然，为集合中元素排序的方式完全是任意的，例如我们可以选择一种新的排序，使得 2 排在 1 的前面，而 1 又排在 3 的前面。对集合中元素的排序构成了集合上的一个二元关系，集合中的两个元素 a, b 要么满足 a 在 b 的前面这一关系，要么不满足 a 在 b 的前面这一关系。一般地，我们定义集合上的偏序如下

定义 7.22 若集合 P 上的二元关系 $<$ 满足如下关系，则称其为集合上的偏序，称带有该偏序关系的集合 $(P, <)$ 为偏序集：

- (1) 对任意 $x \in P$, $x < x$ 均不成立。
- (2) 若 $x < y, y < z$, 则 $x < z$ 。

直观地说，偏序集中任何元素都不排在自身之前，且若 x 在 y 之前， y 在 z 之前，则 x 也在 z 之前。有时候我们称这里所说的偏序关系为严格偏序，与之相对应的（不严格）偏序可以记为 $\leq$ ，它将等价关系也包含其中。

在偏序集 $(X, <)$ 中可以定义如下的概念。

定义 7.23 若 $(P, <)$ 是偏序集， X 是 P 的非空子集，且 $a \in P$ ，则：

- (1) 若 $a \in X$ 且 $(\forall x \in X) a \not< x$ ，则称 a 为 X 的极大元。
- (2) 若 $a \in X$ 且 $(\forall x \in X) x \not< a$ ，则称 a 为 X 的极小元。
- (3) 若 $a \in X$ 且 $(\forall x \in X) x \leq a$ ，则称 a 为 X 的最大元。
- (4) 若 $a \in X$ 且 $(\forall x \in X) a \leq x$ ，则称 a 为 X 的最小元。
- (5) 若 $(\forall x \in X) x \leq a$ ，则称 a 为 X 的上界。
- (6) 若 $(\forall x \in X) a \leq x$ ，则称 a 为 X 的下界。
- (7) 若 a 是 X 的最小上界，则称 a 为 X 的上确界，记作 $\sup X$ 。
- (8) 若 a 是 X 的最大下界，则称 a 为 X 的下确界，记作 $\inf X$ 。

上述表达式中的 $\not<$ 代表不小于。读者要注意最大元/最小元和极大元/极小元之间的区别，偏序集中不是所有元素都可以比较大小。另外集合 X 的上确界/下确界不一定包含在这个集合自身之中，它们可能在集合之外。

如果一个映射不改变序关系，则称其为保序映射

定义 7.24 如果 $(P, <)$ 和 $(Q, <)$ 是偏序集, $f: P \rightarrow Q$, 若 $x < y$ 意味着 $f(x) < f(y)$, 则称 f 是保序映射。

如果既能建立起 $P \rightarrow Q$ 的保序映射, 又能建立 $Q \rightarrow P$ 的保序映射, 则称两个集合在序关系下是同构的

定义 7.25 如果 $(P, <)$ 和 $(Q, <)$ 是偏序集, 且存在 $f: P \rightarrow Q$ 以及 $f^{-1}: Q \rightarrow P$ 均为保序映射, 则称 P, Q 在序关系下是同构的。

偏序关系所定义的排序并不一定要对所有元素进行, 例如我们可以只对集合中的部分元素排序, 而对另一部分元素不指定先后顺序。对于指定了先后顺序的元素来说, 传递性仍然是满足的, 这样的偏序关系仍然能够成立。若我们要求排序对所有元素都进行, 则可以引入更强的条件构成全序 (线序) 关系

定义 7.26 若集合 P 上的偏序关系 $<$ 对任意两个元素 x, y 来说, 要么 $x < y$, 要么 $y < x$, 要么 $x = y$, 则称这一偏序关系为全序, 称带有该全序关系的集合 $(P, <)$ 为全序集。

直观地说, 全序关系要求任意两个元素之间都能够比较前后顺序, 要么 x 在 y 之前, 要么 y 在 x 之前, 要么这两个元素为同一个元素。通常所说的实数集上的关系 $<$ 和 $>$ 均为全序, 自然数集上的关系 $\in$ 和 $\subset$ 同样均为全序。有时候我们称这里所说的全序关系为严格全序, 与之相对应的 (不严格) 全序可以记为 $\leq$, 它将等价关系也包含其中。

在实际应用中, 我们还需要序关系满足一个更强的条件, 即任取集合中的一个子集, 在该序下总存在一个最小元素, 它排在子集中的所有元素之前。这样的序关系称为良序

定义 7.27 若集合上的全序关系 $<$ 对集合中的任意一个子集来说, 都存在该序下的一个最小元素, 则称这一全序关系为良序, 称带有该全序关系的集合 $(P, <)$ 为良序集。

直观地说, 良序关系满足如下四个条件: (1) 任意元素都不排在自己之前, (2) 若 x 在 y 之前, y 在 z 之前, 则 x 也在 z 之前, (3) 任意两个不同的元素要么 x 在 y 之前, 要么 y 在 x 之前, (4) 对任意子集都有最小元。例如, 自然数集在关系 $<$ 下是一个良序集, 它满足上述所有的条件; 而有理数集在关系 $<$ 下仅仅是一个全序集, 而不是良序集, 因为并不是所有的子集都有最小元。但如果我们将有理数写成最简分数的形式, 将其视为一个有序对, 并按照式 (7.49) 的方式为有理数集进行排序, 那么有理数集在该序关系下也构成了一个良序集。

在讨论集合的大小的过程中, 我们采用了在不同集合间建立起一一映射的方式, 并以此建立了集合的势的概念。类似地, 我们也可以采用在集合间建立映射的方式来构建良序集之间的等价关系。但是这里所要求的映射比一一映射的要求更高, 我们不仅要求两个集合之间的元素是一一对应的, 还要求这一映射不改变元素间的序关系。换句话说, 若两个元素间有 $x < y$, 则经过 f 映射后得到的象之间仍然应当满足 $f(x) < f(y)$ 。如果一个映射不改变序关系, 则称其为保序映射

定义 7.28 如果 $(P, <)$ 和 $(Q, <)$ 是良序集, $f: P \rightarrow Q$, 若 $x < y$ 意味着 $f(x) < f(y)$, 则称 f 是保序映射。

如果既能建立起 $P \rightarrow Q$ 的保序映射, 又能建立 $Q \rightarrow P$ 的保序映射, 则称两个集合在序关系下是同构的

定义 7.29 如果 $(P, <)$ 和 $(Q, <)$ 是良序集, 且存在 $f: P \rightarrow Q$ 以及 $f^{-1}: Q \rightarrow P$ 均为保序映射, 则称 P, Q 在序关系下是同构的。

我们利用这一映射建立良序集的序型概念

定义 7.30 如果两个良序集同构, 则它们具有相同的序型。

良序集中小于某元素的元素所构成的集合仍然是一个良序集, 我们将这一集合定义为该元素的前段

定义 7.31 若 W 是良序集且 $u \in W$, 则 $\{x \in W: x < u\}$ 是 W 关于 u 的前段。

直观地说, 某元素的前段所构成的良序集一定比该良序集的序型要“小”, 因为在这一过程中我们截去了良序集中不小于该元素的那部分良序关系。更进一步地, 任意两个良序集之间的序型都可以“比大小”, 这可以由如下的定理进行说明

定理 7.11 对于任意两个良序集 A, B ，以下三种情况总有且仅有一种成立：

- (1) A 与 B 同构。
- (2) A 同构于 B 的某一前段。
- (3) B 同构于 A 的某一前段。

良序集同构的条件比等势要更加严格，同构的集合一定等势，但是等势的集合却不一定同构。换句话说，具有相同序型的集合一定具有相同的势，但是具有相同势的集合不一定有相同的序型。但是有一种情况是比较简单的，我们可以验证，对于有限集来说，等势则意味着具有相同的序型

定理 7.12 等势的有限良序集都是同构的。

直观地说，任何有限集都可以将其元素一一列举出来。对于该集合上的良序关系来说，可以将这个元素排在前面，也可以将那个元素排在前面。但是无论是哪种方法，都要将这些元素从前往后一个一个排好。尽管不同良序关系的元素顺序可能是不一样的，但是我们总可以在它们之间建立起保序的一一映射。换句话说，这样的集合都是同构的。

7.7 序数

为了区分出这些不同的良序集的序型，我们定义了序数的概念。序数就是一系列标准的良序集，将良序集的序关系与它们进行比较就可以得到其序型。对于有限的良序集来说，情况是比较简单的，因为若我们将具有 n 个元素的有限集中的元素从小到大排好顺序，则它总是能与集合 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 相对应。而这样的集合实际上就是自然数 n 所对应的集合。注意到自然数 n 中的各个元素（即小于它的各个自然数）在通常的大小关系下也构成了一个良序，因此它就是一个合适的选择。这样对于有限的良序集来说，我们将其序数定义为与该集合同构的自然数

定义 7.32 有限良序集的序数定义为与其同构的自然数。

在语言学中有所谓“序数词”的说法，如第一、第二、第三（first, second, third）等。在有限集的情况下，这就是集合的序数。直观地说，基数和序数分别代表了对集合的“计数”和“标号”。对于有限集来说，计数和标号是同一件事，因此有限集的基数和序数是一一对应的，它们都可以用自然数来表示。

那么对于无限集的情况又是如何呢？事实上可以容易地验证，等势的无限集可以有多种不同的序型。考虑如下两个集合

$$A = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \dots\right\}, \quad B = A \cup \{1\}. \quad (7.65)$$

这两个集合都与自然数集 ω 等势，并且它们在有理数集的 $<$ 关系下都是良序集。现在我们要问，这两个集合的序型相同吗？答案是不同的，因为 A 可以建立起与 ω 的保序映射。但如果试图将 B 与 ω 进行保序映射，那么 B 中的元素 $0, 1/2, 3/4, 7/8, \dots$ 等元素将耗尽 ω 中的所有元素。同时除此之外 B 中还存在着一个元素 1 ，它大于所有其余的元素，这个元素在 ω 中是没有对应的。因此，集合 B 与 A 的序型是不同的。由此我们验证了，等势的无限集可能有多种不同的序型。

尽管上述两个无限集等势，但是在它们之上的序关系却不相同。我们想问，能否为这种无限集的序型定义一个序数，从而将这些无限集上的不同序关系明显地区分开来呢？答案是可以的，这需要我们对作为序型的自然数进行推广。简单地说，我们需要为每种序型寻找一个代表集合，将它作为这种序型的序数。对于有限集来说，这种序数应当就是自然数；而对于无限集来说，它应当仍然能够保持自然数所满足的一些性质。我们发现，当我们比较两个良序集的时候，要么两个良序集相等，要么其中一个集合同构于另一个的前段。而对于作为序数的自然数来说，其任意前段总是它的元素，同时也是它的子集。换句话说，对于自然数来说，属于、前段和小于这三个关系是一致的。我们希望推广后的序数也能满足这一条件。由此我们定义

定义 7.33 如果一个集合的所有元素均为其子集，则称其为传递集。

序数就是在 $\in$ 关系下良序的传递集

定义 7.34 如果一个集合是传递集且在 $\in$ 关系下良序，则称其为序数。

我们可以验证，自然数都是序数²

定理 7.13 所有的自然数 n 都是序数。

因此，这样的定义确实拓展了自然数的概念。

我们可以证明如下的定理

定理 7.14 每个良序集与且仅与唯一的序数相似。

因此，这里的序数确实恰当地刻画了良序集的序结构。这样，我们将良序集的序数定义为与其同构的序数

定义 7.35 如果一个良序集与某个序数 α 同构，则称其序数为 α 。

序数之间还可以定义大小关系

定义 7.36 如果序数 α 同构于序数 β 的一个前段，则称序数 α 小于序数 β ，记作 $\alpha < \beta$ 。

在定义了序数的大小关系后，由一系列序数构成的集合将在序数的大小关系下构成良序集

定理 7.15 由序数构成的集合在序数的大小关系下构成良序集。

我们在前文中已经看到，自然数集就是序数。但是更大的序数集应当如何来得到呢？首先我们可以验证，对于任何序数来说，对其进行后继运算可以得到一个新的序数

定理 7.16 对于任意序数 α 来说，其后继 $\alpha' = \alpha \cup \{\alpha\}$ 同样是一个序数，称为 α 的后继序数。

在一个序数和其后继之间不存在其他的序数，因此后继序数是“紧随”于该序数之后的一个序数。其次我们还可以验证，对于一个由序数构成的集合来说，对其取并集同样可以得到一个序数，这个序数是该集合的上确界

定理 7.17 对于一个由序数构成的集合 $A = \{\alpha_n\}$ 来说，其并集同样是一个序数，它是该集合的上确界

$$\alpha = \bigcup A = \bigcup_n \alpha_n = \sup\{\alpha_n\}. \quad (7.66)$$

根据上确界的定义，在这样的上确界和序数数列之间不存在其他的序数，即不存在一个序数，它小于这一序数集的上确界，但是又大于序数集中的所有序数。利用以上两种方法，我们可以源源不断地得到一系列新的序数。并且事实上，利用这两种方法可以得到所有的序数。

我们定义如下的序数运算

定义 7.37 序数的加法定义为：

- (1) 对任意序数 α ， $\alpha + 0 = \alpha$ 。
- (2) 对任意序数 α, β ， $\alpha + \beta' = (\alpha + \beta)'$ 。
- (3) 对任意序数 α 以及极限序数 β ， $\alpha + \beta = \sup\{\alpha + \gamma \mid \gamma < \beta\}$ 。

定义 7.38 序数的乘法定义为：

- (1) 对任意序数 α ， $\alpha \cdot 0 = 0$ 。
- (2) 对任意序数 α, β ， $\alpha \cdot \beta' = \alpha \cdot \beta + \alpha$ 。
- (3) 对任意序数 α 以及极限序数 β ， $\alpha \cdot \beta = \sup\{\alpha \cdot \gamma \mid \gamma < \beta\}$ 。

²更严格地说，自然数和序数是两种不同的数学结构。我们可以说序数的一个子集和自然数同构，但外延一致的概念并不能视作完全的统一概念。

定义 7.39 序数的指数定义为：

- (1) 对任意序数 α , $\alpha^0 = 1$ 。
- (2) 对任意序数 α, β , $\alpha^{\beta'} = \alpha^\beta \cdot \alpha$ 。
- (3) 对任意序数 α 以及极限序数 β , $\alpha^\beta = \sup\{\alpha^\gamma \mid \gamma < \beta\}$ 。

读者应注意区分序数运算和基数运算。

序数的加法和乘法满足结合律

$$\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma, \quad (7.67)$$

$$\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma, \quad (7.68)$$

但是不满足交换律

$$1 + \omega = \omega \neq \omega + 1, \quad (7.69)$$

$$2 \cdot \omega = \omega \neq \omega \cdot 2 = \omega + \omega. \quad (7.70)$$

可以证明，序数运算满足如下定理

定理 7.18 序数运算满足如下定理：

- (1) 如果 $\beta < \gamma$ 则 $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$ 。
- (2) 如果 $\alpha < \beta$ 则存在唯一的 δ 使得 $\alpha + \delta = \beta$ 。
- (3) 如果 $\beta < \gamma$ 且 $\alpha > 0$, 则 $\alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$ 。
- (4) 如果 $\alpha > 0$ 且 γ 任意, 则存在唯一的 β 和唯一的 $\rho < \alpha$ 使得 $\gamma = \alpha \cdot \beta + \rho$ 。
- (5) 如果 $\beta < \gamma$ 且 $\alpha > 1$, 则 $\alpha^\beta < \alpha^\gamma$ 。

下面我们来明显地构造一些较小的序数。首先根据定义, $0 = \emptyset$ 是一个序数, 因此反复应用后继, 所有的自然数都是序数。根据无穷公理, 所有自然数的全体构成一个集合 $\{0, 1, 2, \dots\}$, 因此对这一序数集合取并集即可得到其上确界。

$$\omega = \sup\{0, 1, 2, 3, \dots\} = \bigcup_n n. \quad (7.71)$$

根据序数的定义, 不难发现自然数集 ω 就是一个序数。这样, 我们就已经得到了一个无限序数, 它大于所有的有限序数, 且是满足这一条件的所有序数中的最小者。它恰当地给出了自然数集这一无限集的序数。

进一步地, 以 ω 为出发点, 我们可以得到一系列的序数。对 ω 持续地进行后继运算, 我们可以得到一系列越来越大的序数, 如

$$\omega' = \omega + 1 = \omega \cup \{\omega\}, \quad \omega'' = \omega + 2 = \omega' \cup \{\omega'\}. \quad (7.72)$$

但是这一过程穷尽了所有可能的极限序数了吗? 事实上并不是所有的序数都是某个序数的后继序数, 比如我们已经知道自然数集的序数 ω 就不是某个序数的后继序数, 它不能通过对其他序数取后继的方式来得到。我们称这样的序数为极限序数, 它们需要采用其他对序数集合取上确界的方式进行构造。

通过取所有有限序数构成的序列的上确界, 我们得到了一个极限序数 ω 。那么通过考察序数序列

$$\{\omega, \omega + 1, \omega + 2, \omega + 3, \dots\} \quad (7.73)$$

的上确界, 我们能够定义一个新的极限序数吗? 初看起来这是没有什么问题的, 因为通过将这一序数序列中的所有序数取并集, 我们可以得到一个新的序数

$$\alpha = \omega \cup (\omega + 1) \cup (\omega + 2) \cup (\omega + 3) \cup \dots, \quad (7.74)$$

这个序数总是大于序数集合中的所有序数 (并且实际上是大于该数列中所有序数的最小序数)。但是在这里仍然存在着一个更加本质的问题, 那就是由这样的一系列后继序数真的能够组合成一个序数集合吗? 须知在公理化集合论中, 我们不能够进行任何不被公理所允许的操作。只有这些序数真的能够构成一个集合, 我们才能够利用并集公理取它们的并集。而如果它们根本就不构成一个集合, 那么这样一个取并集的操作就是不可能的。

上述问题的答案实际上是远非自明的。回想我们在引入自然数集的时候，作为所有自然数总体的自然数集 ω 的存在性并不能够通过其他的 ZFC 公理推导出来，而必须引入一条无限公理来承认其存在性。在这里我们遇到了同样的困难：所有由自然数集及其后继所构成的序数集合的存在性也同样不能够由此前给出的所有公理得到。看起来我们要么拒绝这一集合的存在性，要么进一步地引入新的公理来说明这一集合的存在性。

实际上我们并没有引入一个新的公理来直接宣称上述序数集合的存在性，而是引入了一个更强的公理模式，称为替换公理模式^[85-87]

公理 7.8 (替换公理模式) 将一个集合中的每一个元素都替换为其他的集合，所得到的各个元素仍然可以构成一个集合。

即如果 F 是函数，则对于任何集合 X ，都存在一个新的集合

$$Y = F(X) = \{F(x) : x \in X\}. \quad (7.75)$$

我们称上述函数 F 为替换函数，每一个可能的替换函数实际上都给出了一条公理。利用一阶逻辑的语言，我们可以将上述公理模式表示为

$$\forall X \exists Y \forall y (y \in Y \leftrightarrow (\exists x \in X) F(x)). \quad (7.76)$$

利用这一公理模式，我们可以证明一大批集合的存在性。我们已经知道了自然数集 ω 的存在性

$$\omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}. \quad (7.77)$$

现在将上述集合中的 0 替换为 ω ，1 替换为 $\omega + 1$ ，2 替换为 $\omega + 2$ ，以此类推，我们可以得到一个新集合

$$\alpha = \{\omega, \omega + 1, \omega + 2, \omega + 3, \dots\}. \quad (7.78)$$

根据替换公理模式，这样的集合仍然是存在的。又由于这个集合是有界的，于是我们利用这一集合的上确界定义一个极限序数，称为 $\omega \cdot 2$ 或 $\omega + \omega$

$$\omega \cdot 2 = \omega + \omega = \sup\{\omega, \omega + 1, \omega + 2, \omega + 3, \dots\} = \bigcup_n \omega + n. \quad (7.79)$$

这样我们就得到了一个更大的极限序数。

按照类似的方式，我们还可以得到一些其他的极限序数，这些序数集合的存在性都可以由替换公理模式所保证。首先，利用完全相同的方式，我们可以得到

$$\begin{aligned} \omega \cdot 3 &= \omega \cdot 2 + \omega = \sup\{\omega \cdot 2, \omega \cdot 2 + 1, \omega \cdot 2 + 2, \omega \cdot 2 + 3, \dots\} \\ &= \bigcup_n \omega \cdot 2 + n. \end{aligned} \quad (7.80)$$

以此类推，我们有 $\omega \cdot 3, \omega \cdot 4, \dots$ 。接下来，我们利用上述极限序数构成一个增长得更快的序数数列，并利用这一数列的上确界定义一个新的极限序数

$$\omega^2 = \omega \cdot \omega = \sup\{0, \omega \cdot 1, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \omega \cdot 4, \dots\} = \bigcup_n \omega \cdot n. \quad (7.81)$$

然后有

$$\omega^3 = \omega^2 \cdot \omega = \sup\{0, \omega^2 \cdot 1, \omega^2 \cdot 2, \omega^2 \cdot 3, \omega^2 \cdot 4, \dots\} = \bigcup_n \omega^2 \cdot n. \quad (7.82)$$

以此类推，我们得到 $\omega^4, \omega^5, \dots$ 。利用上述极限序数，可以得到一个增长更快的序数数列，这一数列的上确界可以定义一个新的极限序数

$$\omega^\omega = \sup\{1, \omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4, \dots\} = \bigcup_n \omega^n. \quad (7.83)$$

然后有指数塔 $\omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots$ 。这一数列的上确界又可以定义一个新的极限序数

$$\varepsilon_0 = \sup\{0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \dots\} = \bigcup_n \omega \uparrow\uparrow n. \quad (7.84)$$

以此类推，我们可以不断地定义越来越大的极限序数。需要注意的是，上述所有的序数都与自然数集 ω 等势，换句话说它们都是可数序数。

在自然数集中, 归纳原理是可以得到满足的, 即若 0 属于某集合, 且对任意 n 来说, 若 n 属于该集合, 则 n' 也属于该集合, 那么所有自然数都属于该集合。若将自然数的归纳原理推广为序数, 则我们就得到了超限归纳原理

定理 7.19 (超限归纳原理) 对于任意的序数 α 来说, 若可以从所有 $\beta < \alpha$ 都有命题 $A(\beta)$ 成立就可以推出 $A(\alpha)$ 成立, 则对于所有 α 来说, $A(\alpha)$ 都成立。

利用一阶逻辑, 上述超限归纳原理可以表示为

$$\forall \alpha (\forall \beta \in \alpha A(\beta) \rightarrow A(\alpha)) \rightarrow \forall \alpha A(\alpha). \quad (7.85)$$

有了序数的概念, 我们就可以在更严格的意义上定义基数了。对于集合来讲, 许多不同的序数可能具有相同的基数。因此若要在集合论的意义上严格定义基数, 则可以在所有等势的序数之中指定一个集合作为基数。实际上我们将基数选为等势的序数中 (在序关系下) 最小的那个序数

定义 7.40 集合的基数定义为与其等势的序数中的最小者。

因此, 在所有的可数无限序数中, 我们将 $\aleph_0$ 选取为最小的无限序数 ω

$$\aleph_0 = \omega, \quad (7.86)$$

这一等号是在集合论意义下说的。由于基数就是特殊的序数, 因此它也同样满足序数的性质

定理 7.20 基数满足如下定理:

- (1) 对于每个 α , 总存在一个大于 α 的基数。
- (2) 如果 X 是一个由基数构成的集合, 则 $\sup X$ 同样是一个基数。

因此, 反复应用以上两种方式, 我们就可以构建出一系列越来越大的基数。设基数 $\aleph_\alpha$ 所对应的序数为 ω_α , 定义 $\aleph_\alpha$ 之后的下一个基数为 $\aleph_{\alpha+1}$, 则我们可以定义如下的一系列基数

$$\aleph_0 = \omega_0 = \omega, \quad (7.87)$$

$$\aleph_{\alpha+1} = \omega_{\alpha+1} = \aleph_\alpha^+, \quad (7.88)$$

$$\aleph_\alpha = \omega_\alpha = \sup \{\omega_\beta : \beta < \alpha\}, \quad \alpha \text{ 为极限基数}. \quad (7.89)$$

良序集的性质是很好的。一个自然的问题是, 所有的集合都可以被排成良序集吗? 或者说, 我们可以在所有的集合上都恰当地建立起良序关系吗? 这个问题的答案远非显然。我们已经在自然数集和有理数集上明显地建立起了良序关系, 但是实数集上的良序关系确实是难以明显地构造出来的。所有的集合都可以被排成良序集, 这当然是一个美好的愿望, 它代表着我们对于无穷世界的认识与掌控。但是, 对无穷集合进行这样的良序化操作真的是合法的吗? 看起来除非我们在某种最低限度上声明某种对于无穷集合的合法操作, 否则良序并不总是能够建立起来的。

现在我们在集合论体系中引入如下的选择公理

公理 7.9 (选择公理) 任给一系列非空集合, 存在一个选择函数, 它可以从每个集合之中选出一个元素。

更严格地说, 我们考虑一个由一系列非空集合 X 构成的集族 S , 一个选择函数是 S 上的函数 f , 使得对于任意 $X \in S$ 都有 $f(X) \in X$ 。选择公理就是说对于任意的集族 S , 这样的选择函数 f 总是存在的。需要说明的是, 选择公理只是说明了这样的选择函数是存在的, 而没有明显地构造出选择函数的形式。如果我们所考虑的集合数量是有限多的, 那么其选择函数的存在性无需选择公理也可以证明。但若我们考虑的是无穷多个集合, 那么这一选择操作的合法性就要由公理来保证。

利用一阶逻辑的语言, 我们可以将选择公理表示为

$$\begin{aligned} & \forall x (\exists o (o \in x \wedge \neg \exists n (n \in o)) \vee \\ & \exists a \exists b \exists c (a \in x \wedge b \in x \wedge c \in a \wedge c \in b \wedge \neg (a = b))) \vee \\ & \exists c \forall e (e \in x \rightarrow \exists a (a \in e \wedge a \in c \wedge \forall b ((b \in e \wedge b \in c) \rightarrow a = b))). \end{aligned} \quad (7.90)$$

上述表达式的含义是：给定任意集合 X ， X 包含空集作为元素，或 X 的元素不是两两不相交的，或存在一个集合 C ，使得它与 X 的任意元素的交集恰好包含一个元素。

在利用选择公理声明了选择操作的合法性之后，我们就可以证明如下的良序定理

定理 7.21 (良序定理) 在任何集合上都可以建立良序关系。

这里所说的集合不仅仅是形如 ω 的可数集，还包括形如 2^ω 的不可数集，以及一些其他的更大集合。(需要注意的是，实数集上通常的大小关系仅构成一个全序。) 因此，我们利用幂集定义如下的一系列基数

$$\aleph_0 = \aleph_0, \quad (7.91)$$

$$\aleph_{\alpha+1} = 2^{\aleph_\alpha}, \quad (7.92)$$

$$\aleph_\alpha = \sup \{\aleph_\beta : \beta < \alpha\}, \quad \alpha \text{ 为极限基数}. \quad (7.93)$$

如果我们承认广义连续统假设，那么各 $\aleph_\alpha$ 和 $\beth_\alpha$ 就是相同的

定理 7.22 (广义连续统假设) $\aleph_\alpha = \beth_\alpha$ 。

在承认选择公理后，我们可以证明如下的基数算术的结果

$$\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max\{\kappa, \lambda\}. \quad (7.94)$$

如果 $2 \leq \kappa \leq \lambda$ 且 λ 为无限集，则

$$\kappa^\lambda = 2^\lambda. \quad (7.95)$$

对于无限基数 λ ，我们有如下结论

$$\sum_{i < \lambda} \kappa_i = \lambda \cdot \sup_{i < \lambda} \kappa_i, \quad (7.96)$$

$$\prod_{i < \lambda} \kappa_i = \left(\sup_i \kappa_i \right)^\lambda, \quad (7.97)$$

以及

$$\sum_{i \in I} \kappa_i < \prod_{i \in I} \lambda_i. \quad (7.98)$$

我们需要特别注意基数运算与序数运算之间的区别。例如，虽然在集合论的意义上我们有

$$\aleph_0 = \omega, \quad (7.99)$$

但是对于基数的指数运算来说有

$$\aleph_0^2 = \aleph_0 < 2^{\aleph_0}, \quad (7.100)$$

而对于序数的指数运算来说有

$$2^\omega = \omega < \omega^2, \quad (7.101)$$

式中

$$2^\omega = \sup\{2^0, 2^1, 2^2, \dots\}. \quad (7.102)$$

这些结果是不同的，这一点需要读者们特别注意。在大数领域中，我们基本上只关心序数运算，而不关心基数运算。

有许多命题都与选择公理等价，以下是一些例子^[944,952-954]

定理 7.23 如下命题是相互等价的：

- (1) (选择公理) 任何集族都具有选择函数。
- (2) (良序定理) 在任何集合上都可以建立良序关系。
- (3) (Zorn 引理) 若非空偏序集 a 的每个全序子集 (链) 在 a 中都有上界，则 a 必有极大元。
- (4) (势可比较原则) 任意两个集合之间都可以比较势的大小。

在集合论的发展过程中，选择公理一直是一个富有争议的话题。既然是公理，那么接受或者不接受选择公理都可以得出一个自治的形式体系。从这个角度上说，选择公理并无“对错”之分，只有是否接受之别。但是接受选择公理会导致一些较为奇异的结果出现。并不那么显然的良序定理自然是一例。不可数集也能排成良序，这一点虽然令人吃惊，但是在承认选择公理的前提下，它却是确凿无疑的事实。

一个更加违反直觉的例子是 Banach-Tarski 悖论（分球悖论），它指出通过对一个球进行恰当的操作，可以拼成两个与之前的球完全相同的球^[955]。当然这里的 Banach-Tarski 悖论并不真的是悖论，若承认选择公理，则它将是确凿无疑的定理，其中并无逻辑谬误，只是违反直觉而已。由于这样的结论存在，一些数学家认为应当在理论中拒斥选择公理，或者只采用一些较弱形式的选择公理（例如只将选择公理的范围应用于可数集之上，称为可数选择公理）。

然而拒绝选择公理的困难也是存在的，这将使得整个集合论体系失去生命力，许多重要的结果将不复存在，许多有价值的数学体系将支离破碎。一些重要的定理，例如每个向量空间都有一个基、每个域都有一个唯一的代数闭包、Hahn-Banach 扩展定理、紧致空间的 Tikhonov 乘积定理等，都必须依靠选择公理才能够得以证明^[956]。

Gödel 证明了选择公理相对于 ZF 集合论的无矛盾性，即若没有选择公理的 ZF 集合论是无矛盾的，则添加了选择公理所得到的 ZFC 集合论也是无矛盾的^[948]。因此，我们在集合论中至少可以放心地使用选择公理，而不必担心出现矛盾。目前大多数数学家已经承认了选择公理，我们也将它在集合论之中接受下来。

7.8 良基集

集合是由元素构成的，而其中的每个元素又都是集合，每个这样的集合中又包含一系列元素。这样不断地进行下去，我们会得到一个无限嵌套、没有最底层的集合

$$A = \{\{\{\{\dots\}\}\}\}. \quad (7.103)$$

这样的集合并未被此前的公理体系所排除。要不要在集合论中接受这样的集合呢？我们当然可以将它接受下来，但是更好的做法是声明一条新的公理，将其排除在集合论体系之外^[957-958]

公理 7.10（正则公理） 每个非空集合在关系 $\in$ 下都具有最小元素。

利用一阶逻辑的语言，我们可以将其表示为

$$\forall S(S \neq \emptyset \rightarrow (\exists x \in S) S \cap x = \emptyset). \quad (7.104)$$

这条公理保证了，集合中将不存在无穷降链 $x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots$ ，不存在属于自身的集合 $x \in x$ ，也不存在属于关系下的循环 $x_0 \in x_1 \in \dots \in x_n \in x_0$ 。这样我们就将这种无限嵌套的集合从集合论体系中排除了出去。在加入了正则公理之后，我们就得到了一个完整的 ZFC 集合论体系。

在集合论中，我们可以定义良基关系^[959]

定义 7.41 如果每个非空 $X \subset P$ 都有一个 E 最小元，即 $a \in X$ ，并且存在 $\mid$ 没有满足 $x \in X$ 且 xEa ，则集合 P 上的二元关系 E 是良基的。

可以验证，良序关系是良基关系的一个特例。于是，正则公理说的就是：在二元关系 $\in$ 下，任何集合都是良基的。关于良基关系有如下的折叠定理^[960-961]

定理 7.24 令 E 是 M 上的二元关系，记为 $\langle M, E \rangle$ ，满足：

- (1) E 是良基的；
- (2) $\langle M, E \rangle$ 是外延的，即如果 $a, b \in M$ 且 xEa 当且仅当 xEb 对于每个 $x \in M$ 成立，则 $a = b$ ；
- (3) E 是类集合的，即对于每个 $a \in M$ ， $\{x \mid xEa\}$ 都是一个集合。

那么存在唯一的同构映射 $\pi: \langle M, E \rangle \rightarrow \langle \bar{M}, \in, \rangle$ ，其中 $\bar{M}$ 是传递的，称 $\langle \bar{M}, \in, \dots \rangle$ 为 $\langle M, \in, \dots \rangle$ 的传递折叠。

对于满足正则公理的集合来说，集合中各元素的嵌套最终总能够归结为一个空集，因此可以设想所有集合都能够从空集产生。产生集合的方式有取幂集和并集两种，这种源源不断产生集合的过程可以借助序数来进行。起初，我们只有一个空集

$$V_0 = \emptyset, \quad (7.105)$$

然后可以通过取幂集的方式不断地扩大

$$V_1 = \mathcal{P}(V_0) = \{\emptyset\}, \quad (7.106)$$

$$V_2 = \mathcal{P}(V_1) = \{\{\emptyset\}, \emptyset\}, \quad (7.107)$$

以此类推，我们可以得到越来越大的集合。将上述不断作用的所有幂集取并集，我们就得到了一个更大的集合

$$V_\omega = \bigcup_i V_i, \quad (7.108)$$

它大于任何有限的 V_i 。对 V_ω 取幂集，我们将得到一个更大的集合

$$V_{\omega+1} = \mathcal{P}(V_\omega). \quad (7.109)$$

以此类推，我们将得到越来越大的集合。

以上的讨论可以推广到任意的序数。为了构建所有可能的集合，我们首先从空集开始

$$V_0 = \emptyset, \quad (7.110)$$

每遇到一个后继序数就取幂集

$$V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad (7.111)$$

每遇到一个极限序数就取并集

$$V_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta, \quad (7.112)$$

因此我们给出如下的递归定义

定义 7.42 对于任意序数 α ，集合 V_α 定义为

- (1) $V_0 = \emptyset$ 。
- (2) 对于任意序数 α ， $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$ 。
- (3) 对于任意极限序数 α ， V_α 为所有 $\beta < \alpha$ 所对应的 V_β 之并。

关于 V_α 有如下结论

定理 7.25 对于任意序数 α ，集合 V_α 满足

- (1) V_α 是传递集，即若 $x \in V_\alpha$ ，则 $x \subset V_\alpha$ 。
- (2) 若 $\alpha < \beta$ ，则 $V_\alpha \in V_\beta$ 。
- (3) $\alpha \subseteq V_\alpha$ 。

我们想问，这样能够得到所有的集合吗？初看起来，由于所有的集合都可以从取幂集和取并集中得到，因此假如我们能够对于所有的 V_α 求并集，那么我们就能够得到所有集合构成的整体，其中包含所有的集合。但是这样朴素的想法会产生问题。如果这里的 V 是一个包含了所有集合的集合，那么它应当是最大的集合。但另一方面，对这一集合取幂集，我们将得到一个更大的集合。这就产生了矛盾：我们已经得到了一个最大的集合，但是其幂集却比这个集合更大。

上述悖论被称为 Cantor 悖论，也被称为“最大基数悖论”。Cantor 悖论产生的根源在于，我们预先给出了一个集合 V ，它由所有的集合构成。但是这样的集合实际上是不能够存在的，将它引入到理论中会产生严重的困难。这个问题实际上已经通过公理化方案规避掉了，ZFC 公理体系只能按照某些特定的规则构造集合，因此我们不可能从 ZFC 公理体系中得到“由所有集合构成的集合”，它已经将这样的“怪物”排除在理论之外了。因此，在 ZFC 公理体系中，这样的 V 将不是集合。

谈论所有序数构成的整体也会遇到困难。由于这一集合中包含所有的序数，因此它本身就应当是最大的序数。但是根据前文中的讨论我们知道，将集合中所有的序数取并集所得到的序数一定比原来的序数更大。这样就产生了悖论：我们已经得到了一个最大的序数，但是对其元素取并集所得到的序数却比这个序数本身更大。上述悖论被称为 Burali-Forti 悖论，也被称为“最大序数悖论”。因此，只要承认所有序数构成的总体是一个集合，就会产生矛盾。

看起来，我们需要一个更加广泛的概念将上述“所有集合的整体”和“所有序数的整体”包含进来。在 NBG(von Neumann - Bernays - Gödel) 集合论中，我们可以进一步地引入“类”的概念^[962-964]。若某类是另一个类的元素，则称该类是集合。所有的集合都是类，但并非所有的类都是集合，我们称那些不是集合的类为“真类”。真类不是集合，也不是任何类的元素。在这个意义下，所有集合构成的总体将不是一个集合，而是一个真类，我们称之为集宇宙 V 。同样地，所有序数构成的整体同样是一个真类，我们称之为序数字宙 Ord 或者 On 。现在，将所有序数 $\alpha \in \text{Ord}$ 所对应的集合 V_α 取并集，我们将得到集宇宙

$$V = \bigcup_{\alpha \in \text{Ord}} V_\alpha, \quad (7.113)$$

这样一个集宇宙将包含所有的集合

$$V = \{x | x = x\}. \quad (7.114)$$

关于公理化集合论更严格的介绍，请读者参考其他的集合论专著，如^[965-967]。

第八章 * 形式逻辑

在本章中，我们将转到对形式逻辑的探讨，它是将人们日常推理的逻辑进行严格化和形式化后得到的产物。本章中的讨论将为后文中更严格地讨论一些形式化的数学问题做铺垫。

8.1 形式逻辑体系初探

我们首先从一个简单的例子开始，讨论形式体系的基本性质^[968]。我们要讨论的这个体系称为 pq 体系，它的规则和结构都非常简单且易于理解，同时它还包含了形式体系的基本结构。

初看起来，形式体系就像是一个“文字游戏”一样——它用各种不同的方式来摆弄一系列的字符串。每个形式体系都有一套自己的字符串系统，每个体系的字符串是不一样的。要想对一个形式体系进行讨论，我们需要首先说明对于这个体系来说，什么样的字符串是“合法”的。对于 pq 体系来说，它仅由三种不同的符号 $p, q, -$ 构成，并且只有形如若干个 $-$ 后跟着一个 q ，然后又跟着若干个 $-$ 和一个 p ，最后又有若干个 $-$ 的字符串是合法的。例如对于 pq 系统来说，如下的字符串是合法的

$$---q-p--, -q----p--, \quad (8.1)$$

但是如下的字符串都是不合法的

$$p---q--, --q---q---p-, --qp--. \quad (8.2)$$

对于一个形式体系来说，我们将只讨论其合法的字符串。

然后，我们将从这些合法的字符串之中取出一些特殊的字符串，这些特殊的字符串在形式体系中称为“公理”。例如，对于 pq 体系来说，我们将如下形式的字符串作为公理

公理 8.1 设 x 是仅由一系列 $-$ 组成的字符串，则对任意的 x 来说， $x-qxp-$ 都是公理。

例如，如下形式的合法字符串均为公理

$$---q-p-, -----q-----p-. \quad (8.3)$$

如下形式的字符串即使是合法的，但也不是公理

$$---q-p--, -q----p--, \quad (8.4)$$

然后，我们指定一些从一些字符串到另一些字符串的变换，这在形式体系中被称为推理规则。例如，对于 pq 体系来说，我们选取如下的推理规则

公理 8.2 设 x, y, z 均为仅由一系列 $-$ 组成的字符串，则从 $xqypz$ 可推出 $x-qypz-$ 。

我们用 $A \rightarrow B$ 代表可由字符串 A 推出 B ，则由推理规则可以进行如下的推理

$$--q--p- \rightarrow ---q--p--, --q-p- \rightarrow ---q-p--. \quad (8.5)$$

但是如下的推理是不能够进行的

$$---q--p- \rightarrow -----q-----p-. \quad (8.6)$$

这一“推理”实际上只是字符串之间的一个二元关系，就其本身来说它不再包含其他的内容了。

从公理字符串出发，反复应用推理规则，得到一系列新的字符串。我们称这些新的字符串为形式系统的“定理”。例如，从公理

$$-- -q - -p - \quad (8.7)$$

出发，我们可以得到如下定理

$$-- - -q - -p - -, \quad - - - -q - -p - - -. \quad (8.8)$$

从公理

$$- - - -q - - -p - \quad (8.9)$$

出发，我们可以得到如下定理

$$- - - - -q - - -p - -, \quad - - - - - -q - - -p - - -. \quad (8.10)$$

这就是这个形式体系的全部内容。

在形式体系中的一个特别重要的问题就是：给定一个合法的字符串，如何判定它是不是体系的定理？例如，假如我们在 pq 体系中给出下面这个字符串

$$- - - -q - - - -p - -, \quad (8.11)$$

它是一个定理吗？首先，在我们的形式系统中，它要么是一个定理，要么不是一个定理。换句话说，它要么能够从公理和推理规则中得到，要么不能从公理和推理规则中得到。但是我们想知道：我们能判断它是不是一个定理吗？须知，形式系统的定理都是从公理出发反复应用推理规则得到的，但是若我们这样做了却始终得不到某个字符串，也没有办法确切地说它不是定理，因为这可能只是单纯地因为我们还没有得到而已。这一问题和可计算性理论与停机问题密切相关，我们在后面再进行更详细的讨论。稍后我们将给出 pq 体系中定理的判定方法。

看起来，这里介绍的形式体系就像是一个“文字游戏”一样：我们从一系列给定的字符串出发，通过一系列给定的规则，像变魔术一样得到越来越多的字符串。就这一形式体系本身而言，确实仅此而已，在其上额外多加一些别的东西都是画蛇添足。但我们确实常常希望为形式体系赋予一些额外的意义，这称为对形式体系的“解释”。每种形式体系都可能存在着很多的解释，对于我们讨论的 pq 体系来说，一种可行的解释为：将由 $-$ 组成的字符串解释为正整数，将 q 解释为 $=$ ，将 p 解释为 $+$ 。因此， pq 体系的字符串 $xqypz$ 现在就解释为 $x = y + z$ ，这里的 x, y, z 分别代表字符串中 $-$ 数量所对应的自然数。

在这一解释下，我们回头来考察形式体系的公理和规则。这一体系的公理现在解释为

公理 8.3 对任意的正整数 x 来说， $x' = x + 1$ 都是公理。

这里 x' 为 x 的后继，实际上就是 $x + 1$ 。推理规则现在解释为

公理 8.4 对于任意的正整数 x, y, z 来说，若 $x = y + z$ ，则 $x' = y + z'$ 。

这两个结论在整数加法的解释下毫无疑问是成立的。然后我们可以看到，利用公理和递推规则确实可以给出所有正整数加法的结果，因为公理给出了第一个被加数 y 取任意值的情形，而递推规则给出了第二个被加数 z 取任意值的情形。因此我们看到，任何一个 pq 系统的定理都对应于正整数加法的定理，反之亦然。也就是说， pq 系统的定理和正整数加法的定理有一一对应的关系。现在我们可以给出判定 pq 系统的定理的方法了：凡是能够解释为正整数加法的定理就是 pq 系统的定理。例如，对于前面所举的例子

$$- - - -q - - - -p - - \quad (8.12)$$

来说，它可以解释为 $4 = 4 + 2$ ，而这显然不是一个定理。

尽管将 pq 系统解释为加法是很自然的，但是这一形式系统就其本质而言仍然只是一个文字游戏，它并不包含任何加法的内容。只不过是人为地在这两个系统之间找到了一一对应的关系，从而使得一个系统中的结论可以被应用于另一个系统之中。但就 pq 系统本身而言，即使没有任何解释，它也是一个完整的体系，没有任何欠缺。并且实际上对于一个形式体系来说，其可能的解释也是存在很多种的。例如我们可以将 q 解释为正整数的减法，而将 p 解释为等于，这仍然给出了关于正整数减法的一个解释。

由于形式系统“文字游戏”的本质，它的公理和推理条件是可以任意选取的。例如，我们可以将 pq 系统的推理条件选取为：从 $xqypz$ 可推出 $x \neg \neg qypz \neg \neg$ 。在这种情况下，如下表达式

$$\neg \neg \neg \neg q \neg p \neg \neg \neg \quad (8.13)$$

仍然是一个定理，但是

$$\neg \neg \neg \neg q \neg \neg p \neg \neg \quad (8.14)$$

就不再是定理了。在进行这一修改之后， pq 系统将不再与加法相对应。但是这丝毫无损于形式体系自身的结构与性质，并且我们也仍然可以为它找到其他的解释。

我们至今还未涉及到所谓“真假”的概念。对于形式体系来说，字符串的真假和它是不是一个定理是两件不同的事情。我们可以说公理都是“真”的，并且推理规则保证了如果一个字符串是真的，那么由它推出的所有字符串都是真的。我们期望一个形式体系中字符串为真等价于它是一个定理，换句话说逻辑上的可靠性与语义上的正确被联系在了一起。这远非一个平凡的问题，后文中将对此进行讨论。

在本节中我们一直在强调，形式体系仅仅是一个形式上的“文字游戏”而已，就其本身而言完全可以脱离任何意义而存在。然而我们并不希望因为过于强调其形式而失去了对它的直观把握。因此在后文中，我们还是尽可能地从直观的角度出发，用恰当的解释来理解接下来要讨论的形式逻辑体系。只不过要时刻注意的是，形式逻辑体系本身确实是独立于其解释的，我们绝不能简单地将解释当作形式体系本身。

8.2 命题逻辑

从本节开始，我们将正式转向对形式逻辑体系的讨论。对于形式逻辑来说，命题是一个基本的概念，也是整个形式逻辑的研究对象。不严格地说，命题是对事物性质的陈述，例如“猫是动物”，“雪是白色的”等等。在目前的讨论中，我们要求命题是明确的。对于那种模棱两可、矛盾、无意义以及那些非陈述性的语句来说，它们不在我们目前的考虑范围之内。

在命题逻辑中，我们不关心命题的具体内容，因此我们用字母 p, q 等来代表命题。在命题逻辑中出现这些字母，代表我们将这些命题作为一个整体（独立的单元）来看待，而不关心其内部的结构，称为原子命题。假设我们已经有了了一系列的命题，那么由它们出发可以构建一系列更加复杂的命题，称为复合命题。我们可以采用如下两种构建方式从较简单的命题构建更复杂的命题。首先，若将一个命题 p 进行否定，则可以得到一个新的命题 $\neg p$ ，读作“非 p ”。例如，命题“猫是动物”的否定就是“猫不是动物”（注意，不是“猫是植物”），它仍然是一个命题。其次，将两个命题 p, q 利用逻辑关系连结起来则可以得到一个新的命题 $p \rightarrow q$ ，读作“若 p 则 q ”或“从 p 可推出 q ”。例如，将两个命题“猫是动物”以及“雪是白色的”连结起来，可以得到一个新命题“若猫是动物，则雪是白色的”。由 $\rightarrow$ 连结起来的两个命题的顺序不可以颠倒，例如 $p \rightarrow q$ 和 $q \rightarrow p$ 是两个不同的命题。

因此，我们现在给出命题逻辑的符号

定义 8.1 命题逻辑由以下符号组成：

- (1) 任意多个命题符号 $p_1, p_2, \dots$ 。
- (2) 连接词 $\rightarrow, \neg$ 。
- (3) 括号 $(,)$ 。

但并非是所有能够用上述符号组合得到的字符串都是合法的命题。我们在前文中已经讨论过了，从原子命题出发，只能利用两个连接词 $\rightarrow, \neg$ 来构建命题，因此我们给出命题逻辑中命题的定义

定义 8.2 命题逻辑中的命题定义如下：

- (1) 若 p 是命题，则 $\neg p$ 也是命题。
- (2) 若 p, q 均为命题，则 $p \rightarrow q$ 也是命题。
- (3) 所有的命题都是通过上述两种方式构建起来的。

以上所定义的命题为命题逻辑提供了广阔的舞台，命题逻辑的目的就是研究这些命题的性质。事实上我们可以注意到，一些命题比另一些命题要更可靠。例如设 p 为“猫是白的”这一命题，我们发现命题 $p \rightarrow p$ （即“若猫是白的，则猫是白的”）似乎总是可靠的，它体现了一种“逻辑上的必然性”。与此同时，由任意两个命题 p, q 连结起来的命题 $p \rightarrow q$ 则似乎没有这种必然性，例如前面所举的例子“若猫是动物，则雪是白色的”。有时候在我们已知一些命题的情况下，可以得到另一些命题的可靠性，例如在已知“小张是犯人”、“小李是犯人”的情况下，“小张和小李都是犯人”这一命题就是可靠的（这是一个谓词逻辑的例子）。那么我们应当如何判断什么样的命题是可靠的呢？

在数学上，我们采用公理化的方式来声明一些最基础的命题的可靠性。然后，通过反复应用这些公理，我们就可以得到其他的一系列可靠的命题。在命题逻辑中，我们采用如下几条公理

公理 8.5 对于任意命题 p, q, r ，命题逻辑的公理如下：

- (1) $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 。
- (2) $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$ 。
- (3) $(\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow (q \rightarrow p)$ 。

我们将具有这三条公理的系统称为命题逻辑 L 。

上述表达式中的括号标明了命题运算的级次，即将括号内的部分作为一个独立的命题，与括号外的其他部分进行命题逻辑。以上每条公理都是一个命题（或者说是一系列命题），它们的含义是，对于任意的命题 p, q, r ，上述三条公理所代表的命题都是逻辑上无条件可靠的。

让我们考察一下这三条公理的含义，并说明将它们选取为命题逻辑公理的合理性。公理一说的是若有 p ，则可从 q 推出 p 。因为 p 已经作为前提条件了，于是不论我们为其附加什么样的命题 q ，也无论 q 成立与否， p 自身总是可靠的，这被称为肯定后件律。公理二说的是若 p 可推出“ q 推出 r ”，则从“ p 推出 q ”可推出“ p 推出 r ”。在这一命题中，从 p 推出“ q 推出 r ”相当于将 p, q 一起作为条件，因此若 q 已经预先蕴含在 p 之中了（ p 推出 q ），则从 p 就可以得到 r ，这被称为蕴含词分配律。公理三说的是若“非 p 则非 q ”，则可从 q 推出 p 。这实际上就是我们通常说的原命题与其逆否命题等价，这被称为换位律。

假设我们已知一系列命题，它们构成一个集合 Γ （可以是空集），那么有什么公式是可以从 Γ 之中得到的呢？命题逻辑 L 中的公理自然可以从 Γ 中得到（事实上没有 Γ 也可以得到）。除此之外，我们说如果已经得到了 p 和 $p \rightarrow q$ 这两个命题，那么 q 作为 p 的结果也是可以得到的，这个规则被称为“假言推理”。直观地说，若我们已知“若 p 则 q ”，并且前提 p 也是已知的，那么 q 也将是已知的。于是，从 Γ 出发（可以是空集），我们可以反复地将 L 的公理添加进集合中，然后利用假言推理得到一系列新的命题。以此类推，我们可以得到越来越大的命题集，它们都是逻辑上可靠地从 Γ 之中推出的。因此，若在这个集合中可以得到一个给定的公式 p ，那么我们就从 Γ 之中可靠地推出了 p 。换句话说，我们从 Γ 中证明了 p 。

在实际的操作之中，我们不需要写出所有可能的命题，而只是写出能够得到 p 的有效的一系列命题即可。换句话说，我们可以找到一系列命题，这些命题要么位于 Γ 之中，要么是 L 的公理，要么可以通过假言推理从排在它前面的命题中得到。如果这样的一系列命题是可以找到的，那么我们就说 p 是 Γ 中可证的，并且这一系列命题就是从 Γ 到 p 的一个证明。由此我们给出如下的定义

定义 8.3 若存在一系列命题序列 $p_1, \dots, p_n$ ，使得 $p_n = p$ ，且每个 p_i 都满足下列三个条件之一

- (1) p_i 是 Γ 中的元素。
- (2) p_i 是 L 的公理。
- (3) 存在 $j, k < i$ 使得 $p_j = p_k \rightarrow p_i$ 。

则称 p 是从 Γ 可证的，记作 $\Gamma \vdash_L p$ 或 $\Gamma \vdash p$ ，且命题序列 $p_1, \dots, p_n$ 称为从 Γ 到 p 的一个证明。

上述第三条假言推理的记法可能会引起一些歧义，它指的是 $p_j = (p_k \rightarrow p_i)$ ，也就是说命题序列中的第 j 个命题为命题 $p_k \rightarrow p_i$ ，其中 p_k, p_i 分别为命题序列中的第 k 个命题和第 i 个命题。特别地，若 Γ 是空集，则称 p 为命题逻辑 L 的定理

定义 8.4 若 $\Gamma \vdash_L p$ 且 Γ 是空集，则称 p 为命题逻辑 L 的定理，记作 $\vdash_L p$ 或 $\vdash p$ 。

与命题逻辑 L 的公理一样, 上述所谓“证明”的过程也可以视为单纯的文字游戏, 它无非就是从一大串符号变换到另一大串符号的把戏而已。但是它给出了命题可靠性的最低判定标准: 我们无条件地承认公理是可靠的, 然后无条件地承认唯一的假言推理规则是合法的, 通过假言推理可以将命题的可靠性传递下去。这样, 从具有可靠性的公理出发, 若能够通过一系列严格的假言推理得到某个命题, 那么我们就说该命题具有同公理一样的可靠性。换句话说, 我们便证明了这一命题。

通常来说, 利用形式逻辑的方法写出证明是不容易的, 以下是一个具体的例子。

定理 8.1 (同一律) $\vdash p \rightarrow p$ 。

上述结论指出, $p \rightarrow p$ 是命题逻辑 L 中的一条定理, 即它对所有的 p 都为真。要证明这一结论, 我们需要从 L 的公理出发构造一系列命题, 然后使用假言推理得到待证的 $p \rightarrow p$ 。这一过程可以按照如下方式进行。首先根据 L 的公理 1 有

$$p \rightarrow ((p \rightarrow p) \rightarrow p), \quad (8.15)$$

这里我们将 q 选取为命题 $p \rightarrow p$ 。然后根据公理 2 有

$$(p \rightarrow ((p \rightarrow p) \rightarrow p)) \rightarrow ((p \rightarrow (p \rightarrow p)) \rightarrow (p \rightarrow p)), \quad (8.16)$$

这里我们选取公理中的 p, r 均为 p , q 为命题 $p \rightarrow p$ 。由以上两个命题, 根据假言推理可以得到

$$(p \rightarrow (p \rightarrow p)) \rightarrow (p \rightarrow p). \quad (8.17)$$

由公理 1 得到

$$p \rightarrow (p \rightarrow p), \quad (8.18)$$

因此由以上两个命题, 根据假言推理得到

$$p \rightarrow p, \quad (8.19)$$

这样我们就证明了同一律。

根据以上讨论可以看到, 在命题逻辑中, 即使是一个非常简单的定理, 其证明也绝非易事。利用命题逻辑来证明这种很显然的命题, 似乎是有画蛇添足之嫌。然而命题逻辑正是以这种最严密的方式完成了命题的证明, 在这一理论体系之中不存在丝毫的含糊之处。并且正是这种将“证明”严格化的过程才让我们得以窥见了逻辑体系中丰富的数学结构。由于命题逻辑证明的细节并不是我们所关注的重点, 因此接下来我们将只述及一些重要的结果, 详细的推导过程请读者参考其他的数理逻辑专著。

从命题逻辑 L 出发, 我们还可以证明如下的定理

定理 8.2 (否定前件律) $\vdash \neg q \rightarrow (q \rightarrow p)$ 。

这一定理说的是, 若非 q , 则从 q 可推出 p 。

定理 8.3 (否定肯定律) $\vdash (\neg p \rightarrow p) \rightarrow p$ 。

这一定理说的是, 若从非 p 可推出 p , 则有 p 。

定理 8.4 (双重否定律) $\vdash \neg\neg p \rightarrow p, \vdash p \rightarrow \neg\neg p$ 。

这一定理说的是, 命题的双重否定可以推出自身, 反之亦然。

对于命题集 Γ 非空的情况, 如下的演绎定理是非常重要的

定理 8.5 (演绎定理) $\Gamma \cup \{p\} \vdash q$ 等价于 $\Gamma \vdash p \rightarrow q$ 。

这里 $\Gamma \cup \{p\}$ 代表在命题集 Γ 中加上了一个新的命题 p 。这一定理说的是, 若在假设 p 成立的情况下有 q , 则可从 p 推出 q , 反之亦然。利用演绎定理, 可以证明如下定理

定理 8.6 (假设三段论) $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \vdash p \rightarrow r$ 。

这一定理说的是，若从 p 可推出 q ，从 q 可推出 r ，那么从 p 可推出 r 。这就是我们熟悉的三段论，现在它已经被严格建立在了命题逻辑的基础之上，而并非是笼统的经验结果。另外我们还有如下形式的双重否定律

定理 8.7 (双重否定律) $\{\neg\neg p\} \vdash p, \{p\} \vdash \neg\neg p$ 。

在形式推理的过程中，我们常常用到如下的方法

定理 8.8 (反证律) 若 $\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash q, \Gamma \cup \{\neg p\} \vdash \neg q$ ，则有 $\Gamma \vdash p$ 。

这一定理说的是，如果在否定 p 的情况下，系统中出现了矛盾，则可以推出 p 。

定理 8.9 (归谬律) 若 $\Gamma \cup \{p\} \vdash q, \Gamma \cup \{p\} \vdash \neg q$ ，则有 $\Gamma \vdash \neg p$ 。

这一定理说的是，如果在肯定 p 的情况下，系统中出现了矛盾，则可以否定 p 。反证法和归谬法都是数学中常用的方法，现在我们在形式逻辑中已经证明了它们的严格性。除此之外，我们还有如下定理

定理 8.10 若存在 q 使得 $\Gamma \vdash q, \Gamma \vdash \neg q$ ，则对任意 p 都有 $\Gamma \vdash p$ 。

这一定理说明，在一个矛盾的系统里，任何命题都是真命题。

利用推出和否定两个运算，我们还可以定义更多的运算。例如，两个命题 p, q 之间的析取运算 $\vee$ 、合取运算 $\wedge$ 以及等价运算 $\leftrightarrow$ 分别定义为

$$p \vee q = \neg p \rightarrow q, \quad (8.20)$$

$$p \wedge q = \neg(p \rightarrow \neg q), \quad (8.21)$$

$$p \leftrightarrow q = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p). \quad (8.22)$$

在逻辑演算时采用上述符号可以大大简化推导，例如利用合取和析取的符号，我们可以方便地表示出如下的重要定律

定理 8.11 (排中律) $\vdash \neg p \vee p$ 。

这一定律说的是， p 与非 p 必有其一成立。

定理 8.12 (矛盾律) $\vdash \neg(\neg p \wedge p)$ 。

这一定律说的是， p 与非 p 不可能同时成立。

如果两个命题具有相同的真值表，则称它们为等值命题。关于等值命题有如下的定理

定理 8.13 若对一个命题的若干相同部分替换为与之等值的另一个命题，则得到的新命题与原命题等价。

这一定理给出了数学推导中常用的变量代换以及代入法的合理性。特别地，对于命题逻辑 L 的定理有

定理 8.14 将命题逻辑 L 的定理中所有的命题变量替换为其他的定理，得到的仍然是命题逻辑 L 中的定理。

关于析取运算和合取运算，我们有如下的结合律

$$\vdash A \vee (B \vee C) \leftrightarrow (A \vee B) \vee C, \quad (8.23)$$

$$\vdash A \wedge (B \wedge C) \leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C, \quad (8.24)$$

交换律

$$\vdash A \vee B \leftrightarrow B \vee A, \quad (8.25)$$

$$\vdash A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A, \quad (8.26)$$

以及分配律

$$\vdash A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C), \quad (8.27)$$

$$\vdash A \vee (B \wedge C) \leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C). \quad (8.28)$$

进一步还有如下的 De. Morgan 定律

定理 8.15 (De.Morgan 定律) $\vdash (\neg p_1 \vee \cdots \vee \neg p_n) \leftrightarrow \neg (p_1 \wedge \cdots \wedge p_n)$ 。

$\vdash (\neg p_1 \wedge \cdots \wedge \neg p_n) \leftrightarrow \neg (p_1 \vee \cdots \vee p_n)$ 。

它可以更紧凑地表示为

$$\vdash \bigvee_{i=1}^n \neg p_i \leftrightarrow \neg \bigwedge_{i=1}^n p_i, \quad (8.29)$$

$$\vdash \bigwedge_{i=1}^n \neg p_i \leftrightarrow \neg \bigvee_{i=1}^n p_i. \quad (8.30)$$

利用 De. Morgan 定律, 我们还可以得到如下的对偶定律

定理 8.16 (对偶律) 如果一个命题已经完全写成了只含命题变量以及析取、合取和否定三个运算的形式, 则若将所有命题变量替换为其否定, 将所有析取替换为合取, 合取替换为析取, 则所得新命题与原命题等价。

在前面的讨论中, 我们一直尽可能地避开“命题的真假”这样的说法, 因为命题在逻辑上的可靠性是比命题的真假更加基础的概念。原则上来说, 我们完全可以在不谈论命题的真假的情况下进行形式逻辑的演算。在公理化集合论中, 我们已经看到这样的例子了: 我们完全可以在不知道什么是集合的情况下, 仅凭集合所满足的一系列抽象的公理就能够得到越来越丰富的集合世界。对于我们这里的讨论来说, 我们也可以完全抛弃掉所谓“否定、推出、可靠”等等自然语言中的概念, 而仅仅将命题逻辑视为一系列字符所构成的字符串。我们像是在玩一种文字游戏一样, 将这些字符串摆成不同的样子, 并且从这些字符串中挑出来了一部分, 认为它们是一种“特殊的字符串”, 仅此而已。我们并不预期它们和我们通常所说的命题之间有什么关联, 也不认为这些特殊的字符串具有什么“逻辑上的可靠性”。

在讨论了命题逻辑之后, 现在我们开始正式介绍命题的真假。尽管我们现在进入了命题“语义”的讨论, 但这一过程仍然可以形式化地进行。对于命题逻辑来说, 每个命题都有“真”或者“假”两种情况, 我们可以定义一个从命题到集合 $\{0, 1\}$ 的映射, 这里被映射为 1 的命题就是真命题, 而被映射为 0 的命题就是假命题。我们称这样的映射为真值指派。

规定了命题的真假之后, 由它们复合而成的命题的真假也随之确定。我们可以将命题的真假与由它们复合而成的命题真假列成一张表, 称为真值表, 它反映了复合命题的性质。这一复合命题的真假性也可以被视为一个二值函数, 它接受各个子命题的真假性, 输出复合命题的真假性。

对于命题 p 的否定 $\neg p$ 来说, 它的真假性与命题 p 是相反的。也就是说, 如果 p 为真, 则 $\neg p$ 为假; 如果 p 为真假, 则 $\neg p$ 为真。我们可以将其真值表列举如下

p	$\neg p$
1	0
0	1

(8.31)

对于 $p \rightarrow q$ 来说, 我们此前已经讨论过了它的真值性, 即只有在 p 为真, q 却为假的情况下, $p \rightarrow q$ 才是假的, 否则 $p \rightarrow q$ 就是真的。因此它的真值表可以列举如下

p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

(8.32)

列举出析取运算的真值表, 我们得到

p	q	$p \vee q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

(8.33)

也就是说, p, q 之中若存在真命题, 则 $p \vee q$ 也是真命题。这就是我们常说的逻辑符号“或”: $p \vee q$ 为真即意味着 p 为真或者 q 为真。合取运算的真值表为

p	q	$p \wedge q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

(8.34)

也就是说, p, q 之中若存在假命题, 则 $p \wedge q$ 也是假命题。这就是我们常说的逻辑符号“与”: $p \wedge q$ 为真即意味着 p 为真而且 q 为真。等价运算的真值表为

p	q	$p \leftrightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

(8.35)

也就是说, 若 p, q 同真假, 则 $p \leftrightarrow q$ 为真, 反之为假。

如果一个命题在命题集 Γ 为真的情况下恒为真, 则称其为 Γ 的语义推论

定义 8.5 如果一个命题 p 在命题集 Γ 为真的情况下恒为真, 则称其为 Γ 的语义推论, 记作 $\Gamma \models_L p$ 或 $\Gamma \models p$ 。

特别地, 若 Γ 为空集则有

定义 8.6 如果一个命题 p 恒为真, 则称其为命题逻辑 L 的重言式, 记作 $\vdash_L p$ 或 $\vdash p$ 。

至此我们已经得到了命题可靠性的两个判定标准, 分别是语法上的从 Γ 可证 (或形式演算 L 的定理), 以及语义上的 Γ 语义推论 (或形式演算 L 的重言式)。现在我们想问, 这两个标准是一致的吗?

$$\Gamma \vdash p \stackrel{?}{\iff} \Gamma \models p \quad (8.36)$$

换句话说, 语法上可靠的命题, 是否等价于语义上也一定为真吗? 或者说得更清楚一点, 真的命题都是可证的吗? 而可证的命题都是真的吗?

要验证所有语法上可靠的命题在语义上均为真, 我们只需验证 L 的公理为真, 且假言推理也为真即可。直接验证可知, L 的公理确实为真。现在我们利用归纳法, 假设证明过程中的序列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 均为真。则根据证明的规则, p_{n+1} 要么来自命题集 Γ , 要么是公理, 要么是从分离规则 $p_j = p_k \rightarrow p_i$ 之中得到的。在这三种情况下, $p_1, p_2, \dots, p_n$ 均为真均可保证 p_{n+1} 为真。于是我们得到如下的可靠性定理

定理 8.17 (L 的可靠性定理) 若 $\Gamma \vdash p$, 则 $\Gamma \models p$ 。

也就是说, 凡是可证的命题都是真的。

那么反过来是否成立呢? 这一证明要更加复杂。现在我们定义公式集 Σ 为可满足的, 如果存在一个真值指派满足 Σ 中的所有公式, 反之则称为不可满足的。因此我们有如下结论

定理 8.18 下列命题等价: (1) 如果 Σ 一致, 则 Σ 是可满足的。

(2) 如果 $\Sigma \models \tau$ 则 $\Sigma \vdash \tau$ 。

我们称一个公式集 Δ 为极大一致的如果 Δ 一致并且对任何不在 Δ 中的公式 $\alpha, \Delta \cup \{\alpha\}$ 都是不一致的。如果在保持一致性的前提下, 把所有的公式遍历一遍, 能加到公式集中的都加到公式集中, 那么我们就可以将公式集扩张为极大一致的公式集。对 α 施行归纳来证明 $v(\alpha)$ 为真当且仅当 $\alpha \in \Delta$, 即可得到任何极大一致集 Δ 都是可满足的。事实上, 定义真值指派 v 使得 $v(A) = T$ 当且仅当 $A \in \Delta$, 则 v 满足 Δ 中的所有公式。因此我们最终证明了完全性定理

定理 8.19 (L 的完全性定理) 若 $\Gamma \models p$, 则 $\Gamma \vdash p$ 。

也就是说，凡是真的命题都是可证的。

根据可靠性定理和完全性定理我们知道， L 的语法推论和语义推论是等价的

定理 8.20 $\Gamma \vdash p$ 等价于 $\Gamma \vDash p$ 。

特别地，若 Γ 为空集，则我们得到

定理 8.21 $\vdash p$ 等价于 $\vDash p$ 。

这意味着命题逻辑 L 的定理和重言式是等价的。这恰恰是我们建立命题逻辑的最初目的：我们希望能够通过形式化的手段（语法）来得到关于命题真假（语义）的可靠断言。并且我们也达到了我们的目标：任何一个语义上为真的命题都可以通过检查语法的可靠性来判断，反之亦然。

命题逻辑 L 自身是无矛盾的

定理 8.22 不存在 p 使得 $\vdash p$ 与 $\vdash \neg p$ 同时成立。

但是对于命题集 Γ 来说，这一结果却并不总是成立的。如果上述结论仍然成立，则称 Γ 是无矛盾的

定义 8.7 若不存在 p 使得 $\Gamma \vdash p$ 与 $\Gamma \vdash \neg p$ 同时成立，则称 Γ 是无矛盾的。

并且进一步地，若所有命题都能在 Γ 中得到肯定或者否定的证明，则称 Γ 是完备的

定义 8.8 若对于所有的 p ，要么有 $\Gamma \vdash p$ ，要么有 $\Gamma \vdash \neg p$ ，则称 Γ 是完备的。

根据 L 的可靠性定理，如果 Γ 是完备的，那么所有命题在 Γ 之中都可以确定真假。并非所有 Γ 都是完备的，但是我们有如下的定理

定理 8.23 无矛盾的命题集必有无矛盾的完备扩张。

换句话说，通过无矛盾命题集 Γ 中加入恰当的其他命题，我们总可以形成一个更大的命题集 Γ^* ，使得 Γ^* 是完备的。

对于命题逻辑 L 的任何命题来说，其中包含的命题变量的个数是有限的。因此，我们总可以通过写出 L 真值表的形式来判定 L 中的命题是不是重言式。也就是说，我们总可以利用某种算法来确定 L 中的命题是否为重言式

定理 8.24 L 是语义可判定的，即存在某种算法，可以判定 L 中的命题是否为重言式。

由于 L 的语法和语义是等价的，因此我们也可以用同样的算法来判断 L 中的命题是否为定理

定理 8.25 L 是语法可判定的，即存在某种算法，可以判定 L 中的命题是否可证。

因此综上所述， L 是可判定的。

最后我们要说明的是，命题逻辑体系并不是唯一的。我们可以将系统中的公理替换为其他的形式，这样将得到一个新的公理系统。这些公理系统在其内部都是自治的，但是它们之间则是不同的。不同的公理系统之间没有所谓哪个更“正确”的说法，它只取决于我们在理论中究竟采用何种体系。本节介绍的命题逻辑 L 就是最常见的公理系统，但是仍然存在着其他的公理系统。例如，直觉主义数学学派认为只有可构造的才是真实的，我们不能够通过仅仅否定掉命题的反面来证明一个命题（称为存在性证明，这是不可接受的）。因此，这一学派否认排中律的可靠性。为了达到这一点，他们修改了命题逻辑的第三条公理，将之替换为了一条稍弱的公理，由此得到的体系也是自治的。

8.3 一阶谓词逻辑

前面讨论的命题逻辑只将命题作为基本单位，而并未深入到命题的细节之中。也正因为如此，命题逻辑的适用范围是比较有限的，它不能够处理更加丰富的推理过程。例如，考虑如下的古典三段论：人终有一死，Socrates 是人，所以 Socrates 也会死。在命题逻辑中，这是一个形如

$$\{p_1, p_2\} \vdash p_3 \quad (8.37)$$

的命题，其正确性并不能够在命题逻辑中得到说明。因此，我们有必要对命题的具体结构进行更加细致的分析，从而得到更加详细的推理结果。

命题的结构是什么样的呢？一般来说，一个命题总表示了事物的某些性质，或者说明了事物之间的某些关系。例如“猫是动物”这一命题表明了“猫”这一事物“是动物”这一性质，又如“小明和小刚是兄弟”这一命题表明了“小明”和“小刚”这两个事物之间具有“是兄弟”这一关系。

在数学上，我们还可以进一步地对这里所出现的每一个事物进行一些数学运算。例如，考虑如下的命题：数 a 的平方等于数 b 的立方，用通常的数学公式可以将其表示为

$$a^2 = b^3. \quad (8.38)$$

分析这一命题，我们可以得到，它描述了“数 a 的平方”与“数 b 的立方”这两个事物之间“相等”的关系，我们将这一二元关系记为 R 。并且这里的每一个事物都是由一些更基本的事物通过某些运算所得到的，例如“数 a 的平方”是通过将 a 进行平方运算得到的，我们将这一运算记作 $f(a)$ ；“数 b 的立方”是通过将 b 进行立方运算得到的，我们将这一运算记作 $g(b)$ 。于是，将上述表达式利用各个运算和关系明显地写出来，我们就可以得到它的结构

$$R(f(a), g(b)), \quad (8.39)$$

这里运算 $f(a)$ 代表求 a 的平方， $g(b)$ 代表求 b 的立方， $R(f(a), g(b))$ 代表 $f(a)$ 与 $g(b)$ 相等。

为了构建命题逻辑，我们需要不同的“积木”，它们为一些常元 $c_1, c_2, \dots$ 以及一些变元 $x_1, x_2, \dots$ 。除此之外，我们还要将这些积木进行一些运算，这是通过一系列多元函数 f_i^n 来实现的，这里的上标 n 代表它是一个 n 元函数，下标 i 代表它是第 i 个 n 元函数。前面我们说命题中的“事物”，指的就是由这些常元和变元以及它们的各种函数所组成的项。然后，命题自身又表现了这一系列项之间的关系，我们用谓词（关系） R_i^n 来刻画。这里的 R_i^n 的上标 n 代表它是一个 n 元谓词，下标 i 代表它是第 i 个 n 元谓词。

有了原子公式之后，我们就可以利用它来构造一些更加复杂的命题。命题逻辑的构造方法仍然可以在这里使用，即我们可以用连结词 $\neg$ 和 $\rightarrow$ 来构造新的公式。然而对于谓词逻辑来说，我们还可以通过对公式中变元的约束来得到新的命题。例如，一个含有变元 x 的公式“ $x > 0$ ”是一个原子公式。通过对 x 进行约束，我们可以得到新的公式，例如“对于任意 x ， $x > 0$ ”或者“存在 x ，使得 $x > 0$ ”。在这里我们引入符号 $\forall x$ 来代表“任意 x ”的表述，这里的 $\forall$ 称为量词。对变元的约束是任意的，因此若 p 是一个公式，则 $\forall x p$ 也是一个公式。所有谓词逻辑中的公式都可以由上述方式得到，因此我们得到一阶谓词逻辑中包含的符号。

定义 8.9 谓词逻辑中包含如下符号：

- (1) 括号 $(,)$ 。
- (2) 连接词 $\rightarrow, \neg$ 。
- (3) 全称量词 $\forall$ 。
- (4) 任意多的变量 $x_1, x_2, \dots$ 。
- (5) 任意多的常量 $a_1, a_2, \dots$ （可以不存在）。
- (6) 任意多的函数 f_i^n （可以不存在）。
- (7) 任意多的谓词（关系） R_i^n （可以不存在）。

所有谓词逻辑中的项都可以通过将各个常量和变量由函数复合起来得到，由此我们给出如下的定义

定义 8.10 谓词逻辑中的项定义如下：

- (1) 所有的常元和变元都是项。
- (2) 如果各 $t_1, \dots, t_n$ 是项, 则 $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ 也是项。
- (3) 所有项均以上述方式构成。

在得到了项之后, 将这些项用多元谓词 R_i^n 连结起来就得到了最基本的命题, 称为原子公式 (原子命题)

定义 8.11 如果各 $t_1, \dots, t_n$ 是项, 则 $R_i^n(t_1, \dots, t_n)$ 是谓词逻辑中的原子公式, 且所有原子公式均以这种方式构成。

进一步地, 将公式相互连结起来, 我们就可以得到谓词逻辑中的公式

定义 8.12 谓词逻辑中的公式定义如下:

- (1) 所有的原子公式都是公式。
- (2) 若 p 是公式, 则 $\neg p$ 也是公式。
- (3) 若 p, q 是公式, 则 $p \rightarrow q$ 也是公式。
- (4) 若 p 是公式, x 是任一变元, 则 $\forall x p$ 也是公式。
- (5) 所有公式均以以上方式构成。

在谓词逻辑上, 从 $\neg, \rightarrow$ 出发, 我们还可以定义一些与谓词逻辑相同的连接词

$$p \vee q = \neg p \rightarrow q, \quad (8.40)$$

$$p \wedge q = \neg(p \rightarrow \neg q), \quad (8.41)$$

$$p \leftrightarrow q = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p). \quad (8.42)$$

进一步地, 我们还可以通过量词 “任意 $\forall$ ” 来定义量词 “存在 $\exists$ ”

$$\exists x_i p = \neg \forall x_i \neg p. \quad (8.43)$$

这一定义说的是, 如果对任意 x_i 都没有 p , 那么其否定就是说存在 x_i 使得 p 成立。

如果一个命题中的变量没有受到 “存在” 或者 “任意” 量词的约束, 那么称这一变量是自由出现的, 反之称其为约束出现的。更严格地可以将自由变量递归定义如下

定义 8.13 (1) 如果 α 是一个原子公式, 则 x 在 α 中自由出现当且仅当 x 在 α 中出现。

- (2) 如果 α 为 $(\neg \beta)$, 则 x 在 α 中自由出现当且仅当 x 在 β 中自由出现。
- (3) 如果 α 为 $(\beta \rightarrow \gamma)$, 则 x 在 α 中自由出现当且仅当 x 在 β 中自由出现或在 γ 中自由出现。
- (4) 如果 α 为 $\forall v_i \beta$, 则 x 在 α 中自由出现当且仅当 x 在 β 中自由出现并且 $x \neq v_i$ 。

如果一个变量不是自由出现的, 那么它就是约束出现的。如果一项中没有任何自由出现的变量, 则称其为闭项; 如果一个公式中没有任何自由出现的变量, 则称其为闭公式 (语句)。

一阶谓词逻辑是非常强大的, 事实上绝大多数的数学命题都可以翻译成一阶谓词逻辑的语言。例如, 一阶算术包含常元 0 以及谓词 $=, +, \cdot, S$, 这里的 S 代表后继。这样, 我们就可以将命题 “0 不是任何自然数的后继” 翻译为

$$\forall x (Sx \neq 0), \quad (8.44)$$

将命题 “两个自然数的后继相等当且仅当这两个自然数相等”

$$\forall x \forall y (x = y \leftrightarrow Sx = Sy), \quad (8.45)$$

给定任意公式 $\varphi(x)$, 则可以将数学归纳法翻译为

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(Sx))) \rightarrow \forall x (\varphi(x)). \quad (8.46)$$

另一个例子是集合论, 它包含两个谓词 $\{=, \in\}$ 。例如, 我们可以将外延公理 “两个集合相等当且仅当它们有共同的元素” 表示为

$$\forall u (u \in X \leftrightarrow u \in Y) \rightarrow X = Y. \quad (8.47)$$

将并集公理“任给一个集合，其元素之元素可以组成一个新集合”表示为

$$\forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow \exists z (z \in X \wedge u \in z)). \quad (8.48)$$

ZFC 集合论的所有公理都可以用一阶逻辑的语言表示出来，这些结果我们在集合论一章中已经介绍过了。

与命题逻辑一致，我们想问，在谓词逻辑中有哪些公式是逻辑上可靠的呢？这要通过在谓词逻辑中引入公理来说明。命题逻辑的公理自然是谓词逻辑的公理。除此之外，在引入了量词之后，我们还可以额外引入两条公理。这些公理可以统一地列举如下

公理 8.6 对于任意命题 p, q, r ，变元 x 以及项 t ，谓词逻辑的公理如下：

$$(1) p \rightarrow (q \rightarrow p).$$

$$(2) (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)).$$

$$(3) (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow (q \rightarrow p).$$

(4) $\forall x p(x) \rightarrow p(t)$ ，式中 x 不在 t 中自由出现。我们也将之记为 $\forall x p \rightarrow p_t^x$ ，其中 p_t^x 代表用 t 替换掉 p 中的 x 。

$$(5) \forall x (p \rightarrow q) \rightarrow (\forall x p \rightarrow \forall x q)$$
，式中 x 不在 p 中自由出现。

$$(6) p \rightarrow \forall x p$$
，式中 x 不在 p 中自由出现。

我们将具有这六条公理的系统称为谓词逻辑 K 。

在谓词逻辑 K 的公理体系中，前三条公理就是命题逻辑的公理。第四条公理说的是，若对所有的 x 都有 $p(x)$ ，那么对项 t 也有 $p(t)$ 。第五条公理说的是，如果对所有 x 都可从 p 推出 q ，那么从“对所有 x 都有 p ”可推出“对所有 x 都有 q ”。需要注意量词对于公式中变量的约束范围，例如 $\forall x (p \rightarrow q)$ 的约束范围是整个 $p \rightarrow q$ ，而 $\forall x q$ 的约束范围仅有命题 q 。第六条公理说的是，若 p ，则对所有 x 都有 p 。这里指明了变量 x 不在公式 p 中自由出现是很重要的，因为如果不这样指明的话，在公式中会出现不同层次间的混乱。

与命题逻辑一样，假设我们已知一个公式集 Γ （可能为空集），那么我们可以从中推导出什么公式呢？谓词逻辑 K 的公理自然是可以从 Γ 中得到的，除此之外利用假言推理所得到的公式自然也应该是可以从 Γ 中得到的。除此之外，我们在谓词逻辑中引入一条新的规则，称为概括原则，它指的是若我们已经得到了公式 p ，那么 $\forall x p$ 也是可以得到的。直观地说，若我们已知 p ，那么对所有的 x 都有 p 。因此反复应用 K 中的公理以及以上的两个原则，我们就可以得到越来越多的公式。若在这一过程中我们得到了某个公式 p ，那么我们就从 Γ 中“证明”了 p 。在实际的应用中，我们可以选取一系列有效的公式，它们中的每一个都可以从前面的公式中得到，并且这一串公式中的最后一个就是待证的 p 。

因此，我们给出如下的定义

定义 8.14 若存在一系列公式序列 $p_1, \dots, p_n$ ，使得 $p_n = p$ ，且每个 p_i 都满足下列三个条件之一

(1) p_i 是 Γ 中的元素。

(2) p_i 是 K 的公理。

(3) 存在 $j, k < i$ 使得 $p_j = p_k \rightarrow p_i$ 。

(4) 存在 $j < i$ 使得 $p_i = \forall x p_j$ 。

则称 p 是从 Γ 可证的，记作 $\Gamma \vdash_K p$ 或 $\Gamma \vdash p$ ，且命题序列 $p_1, \dots, p_n$ 称为从 Γ 到 p 的一个证明。

特别地，若 Γ 是空集，则称 p 为谓词逻辑 K 的定理

定义 8.15 若 $\Gamma \vdash_K p$ 且 Γ 是空集，则称 p 为谓词逻辑 K 的定理，记作 $\vdash_K p$ 或 $\vdash p$ 。

作为一个例子，我们来证明谓词逻辑 K 的如下定理

定理 8.26 若 t 对 $p(x)$ 中的 x 自由，则有 $\vdash p(t) \rightarrow \exists x p(x)$ 。

这一定理说，若有 $p(t)$ ，则存在 x 满足 $p(x)$ 。根据谓词逻辑的公理 4，我们有

$$\forall x \neg p(x) \rightarrow \neg p(t), \quad (8.49)$$

这里取公理中的命题 p 为 $\neg p$ 。注意，在运用这一公理时，我们已经要求 t 对 $p(x)$ 中的 x 自由。根据公理 3，我们得到

$$(\forall x \neg p(x) \rightarrow \neg p(t)) \rightarrow (p(t) \rightarrow \neg \forall x \neg p(x).), \quad (8.50)$$

这里公理中的命题 p 被替换为了 $\neg \forall x \neg p(x)$ ，命题 q 被替换为了 $p(t)$ 。于是根据上述两式，利用假言推理得到

$$p(t) \rightarrow \neg \forall x \neg p(x). \quad (8.51)$$

根据存在量词的定义，我们得到

$$p(t) \rightarrow \exists x p(x) \quad (8.52)$$

这样我们就证明了上述结论。当然，如果预先假设一个命题集 Γ ，那么 $\Gamma \vdash p(t)$ 可推出 $\Gamma \vdash \exists x p(x)$ 。一个类似的结果为如下的概括定理

定理 8.27 (概括定理) 如果 $\Gamma \vdash p$ 并且 x 不在 Γ 的任何公式中自由出现，则 $\Gamma \vdash \forall x p$ 。

谓词逻辑继承了命题逻辑的所有公理，因此可以预想，命题逻辑所满足的结论，谓词逻辑同样都满足。这一结论可以表示如下

定理 8.28 若 $\vdash_L p$ ，则 $\vdash_K p$ 。

也就是说，若命题 p 是命题逻辑 L 的定理，则它也是谓词逻辑 K 的定理。由此可见，谓词逻辑 K 相当于对命题逻辑 L 的推广， K 中完整地保留下了 L 中的所有结论。因此，以下 L 中的重要定理现在可以无条件地直接在 K 中使用

$$\vdash p \rightarrow p, \quad (8.53)$$

$$\vdash \neg q \rightarrow (q \rightarrow p), \quad (8.54)$$

$$\vdash (\neg p \rightarrow p) \rightarrow p, \quad (8.55)$$

$$\vdash \neg \neg p \rightarrow p, \quad (8.56)$$

$$\vdash (p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)), \quad (8.57)$$

式中 p, q, r 均为 K 中的公式。

与命题逻辑 L 类似，谓词逻辑 K 中有如下的重要定理

定理 8.29 若 Γ 有矛盾，则 K 中的任意公式从 Γ 中可证。

定理 8.30 (演绎定理) 若 $\Gamma \vdash p \rightarrow q$ ，则 $\Gamma \cup \{p\} \vdash q$ 。若 $\Gamma \cup \{p\} \vdash q$ ，且在推理过程中未对 p 中变元使用概括原则，则 $\Gamma \vdash p \rightarrow q$ 。

定理 8.31 (逆否命题) $\Gamma \cup \{p\} \vdash \neg q$ 当且仅当 $\Gamma \cup \{q\} \vdash \neg p$ 。

定理 8.32 (反证律) 若 $\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash q$ ， $\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash \neg q$ ，且在推理过程中未对 p 中变元使用概括原则，则 $\Gamma \vdash p$ 。

定理 8.33 (归谬律) 若 $\Gamma \cup \{p\} \vdash q$ ， $\Gamma \cup \{p\} \vdash \neg q$ ，且在推理过程中未对 p 中变元使用概括原则，则 $\Gamma \vdash \neg p$ 。

注意这些结论并不是无条件成立的，应当注意定理中对概括原则变元的使用要求。除此之外，我们还有如下定理

定理 8.34 (替换定理) 用公式 B 对公式 A 中与 B 等价的子公式中的一处或多处进行替换，替换得到的公式与原公式等价。

定理 8.35 (对偶律) 设公式 p 已表示为仅含原子公式以及 $\neg, \vee, \wedge, \forall, \exists$ 的公式。若将所有原子公式取反，将 $\vee$ 与 $\wedge$ 调换，将 $\forall$ 与 $\exists$ 调换，则得到的新公式与原公式等价。

上述命题中的两公式 p, q 等价指的是

$$\vdash p \leftrightarrow q. \quad (8.58)$$

如果在概括定理中,把变量 x 替换为常量 c ,则这一证明也是可以通过的。只不过,我们不能直接对常量使用量词,而是要用另一个新的变元 y 来作为被概括的变元。由此我们得到了如下的变量替换定理

定理 8.36 (常数概括定理) 假设 $\Gamma \vdash \varphi$ 而 c 是一个不在 Γ 中出现常数符号,则存在变元 y ,它不在 φ 中出现,使得 $\Gamma \vdash \varphi_y^c$ 。更进一步,存在一个从 Γ 到 $\forall y \varphi_y^c$ 的不含 c 的推演。

在表达式中的约束变量也是可以进行替换的,我们有如下的定理

定理 8.37 (约束变量替换定理) 令 φ 为一公式, t 为一个项, x 为一个变量。我们总可以找到一个公式 φ' ,它和 φ 的差别仅在于约束变量,使得

- (1) $\varphi \vdash \varphi'$ 并且 $\varphi' \vdash \varphi$ 。
- (2) t 可以在 φ' 中替换 x 。

对于一个命题来说,我们总可以将其唯一地化为所有量词都提到同时最前方的形式,即形如

$$Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \alpha \quad (8.59)$$

的公式,其中 n 是自然数, x_n 是变量, Q_n 是存在或者任意量词, α 是一个不含量词的公式。我们称这样的公式为前束范式。下面我们根据命题中无界量词的性质,给出前束范式公式的层次

定义 8.16 满足如下条件之一的集合论公式称为 Δ_0 公式:

- (1) 它不包含无界量词。
- (2) 它形如 $\varphi \wedge \psi, \varphi \vee \psi, \neg \varphi, \varphi \rightarrow \psi$ 或 $\varphi \leftrightarrow \psi$, 其中 φ 和 ψ 是 Δ_0 公式。
- (3) 它形如 $(\exists x \in y) \varphi$ 或 $(\forall x \in y) \varphi$, 其中 φ 是 Δ_0 公式。

Δ_0 公式中的所有量词都是无界的。对于那些包含无界量词的公式,我们给出如下的递归定义

定义 8.17 Σ_n 公式以及 Π_n 公式定义如下:

- (1) Σ_0 和 Π_0 公式为 Δ_0 公式。
- (2) 如果 φ 为 Π_n 公式,则 $\exists x_1 \dots \exists x_m \varphi$ 为 Σ_{n+1} 公式。
- (3) 如果 φ 为 Σ_n 公式,则 $\forall x_1 \dots \forall x_m \varphi$ 为 Π_{n+1} 公式。

公式的下标越大,代表其层次越高。我们在后文中将讨论不同层次公式的性质。

接下来我们讨论公式的解释。与命题逻辑一样,我们当然也可以将整个谓词逻辑体系视为一个文字游戏,它只不过是按照确定的规则在摆弄一系列的文字符号而已。但是我们可以试图为命题逻辑中的公式寻找一种解释。以我们在本节最开始提出的公式为例

$$R(f(a), g(b)). \quad (8.60)$$

为了给它寻求一个解释,我们需要首先找到一个集合,并且将公式中的每个常量和变量都与这一集合中的元素相对应,例如我们可以将 a, b 选取为实数集中的元素。然后,我们要为公式中出现的每一个函数都与该集合中的一个映射对应起来,例如我们将 $f(x)$ 选取为 $x \mapsto x^2$ 的映射,将 $g(x)$ 选取为 $x \mapsto x^3$ 的映射。最后,我们要将公式中出现的关系与集合中元素间的多元关系对应起来,例如我们将 R 选取为集合中的相等关系。这样,我们就为公式 $R(f(a), g(b))$ 给出了一个解释,它的含义是“实数 a 的平方等于实数 b 的立方”。当然我们还可以为公式提出其他的解释,例如若我们选取 a, b 为整数集中的元素, $f(x)$ 为取绝对值, $g(x)$ 为取相反数, R 为整数集上的大于关系,那么我们就得到了公式 $R(f(a), g(b))$ 的另一个解释,它代表“整数 a 的绝对值大于整数 b 的相反数”。

我们看到,一个公式可以有很多种不同的解释。如果公式的某个解释所对应的元素满足该公式所描述的关系,那么就说该公式在该解释下为真,反之则说该公式在该解释下为假。对于前面讨论的公式 $R(f(a), g(b))$ 来说,它在某些解释下是真的,在某些解释下是假的,因此它的可靠性不能够由自身来保证,而是取决于不同的解

释。但是如果一个公式在所有的解释之下都是真的，那么我们就说这个公式具有逻辑上的必然性。例如对于前述的公理 4 来说，不论 x 是什么集合中的元素，也不论 p 定义了该集合上的何种关系，结论“若对所有的 x 都有 $p(x)$ ，那么对项 t 也有 $p(t)$ ”总是成立的。因此，我们说这些公理的可靠性是由自身来保证的，它与特定的解释无关。

要想给出公式的解释，我们需要预先给定一个集合，为公式中的每个常元赋予一个集合中的元素，将每个函数对应于集合上的一个映射，将每个关系对应于集合中元素间的关系。于是我们给出如下的定义

定义 8.18 一个一阶语言的结构 $\mathcal{A}$ 是一个定义域为语言中符号的函数，并且满足下列条件：

- (1) $\mathcal{A}$ 给量词符号 $\forall$ 指定一个非空集 A ，称作 $\mathcal{A}$ 的论域。
- (2) 对每个 n 元谓词符号 P , $\mathcal{A}$ 都指定一个 n 元关系 $P^{\mathcal{A}} \subseteq A^n$ ；即 $P^{\mathcal{A}}$ 是由论域中 n 元组所组成的集合。
- (3) 对每个常数符号 c , $\mathcal{A}$ 都指定论域 A 中的一个元素 $c^{\mathcal{A}}$ 。
- (4) 对每个 n 元函数符号 f , $\mathcal{A}$ 都指定了论域 A 上的一个 n 元函数 $f^{\mathcal{A}}$ ，即 $f^{\mathcal{A}} : A^n \rightarrow A$ 。

有时在不太严格的情况下，我们不对 A 和 $\mathcal{A}$ 进行明显的区分。

在确定下来 K 的解释后， K 中还有着系列自由变元，这些变元可以取不同的值，每个不同的取值称为一个赋值。例如考虑一个公式 $x^2 = x^3$ ，这个公式已经在实数域上进行了解释，并且其中还有一个自由变元 x 。 x 可以取为 $-1, 0, 1$ 等实数，我们发现在不同的情况下公式的真假性是不同的。若 $x = -1$ ，则公式为不成立；若 $x = 0, 1$ ，则公式成立。更确切地说，一个赋值 s 就是一个从 V 到 $\mathcal{A}$ 的论域的函数，即 $s : V \rightarrow |\mathcal{A}|$ 。

现在固定一个语言 L 。令 φ 为 L 中的一个公式， $\mathcal{A}$ 为 L 的一个结构， s 为一个赋值。下面定义 $\mathcal{A}$ 和 s 满足 φ 这个短语，记作 $(\mathcal{A}, s) \models \varphi$ 。直观上说，“ $(\mathcal{A}, s) \models \varphi$ ”的意思是：我们先把符号串 φ 里的谓词符号、函数符号和常数符号按照结构 $\mathcal{A}$ 的规定来解释，把量词的论域限制在集合 $|\mathcal{A}|$ ，把自由变元 x 解释成它的赋值 $s(x)$ ，从而把公式 φ 翻译成一个元语言中的数学陈述，而用数学知识我们知道所得到的陈述成立。更精确地，我们对赋值给出如下的定义

定义 8.19 (1) 项的解释。我们把赋值 s 扩展到项，令 T 表示所有项的集合。我们递归定义一个项的赋值函数 $\bar{s} : T \rightarrow |\mathcal{A}|$ 如下：

- (1.1) 对每一个变元符号 x , $\bar{s}(x) = s(x)$;
- (1.2) 对每一个常数符号 c , $\bar{s}(c) = c^{\mathcal{A}}$;
- (1.3) 如果 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是项并且 f 是一个 n 元函数符号，则

$$\bar{s}(ft_1t_2\dots t_n) = f^{\mathcal{A}}(\bar{s}(t_1), \bar{s}(t_2), \dots, \bar{s}(t_n)). \quad (8.61)$$

(2) 处理原子公式。

- (2.1) $(\mathcal{A}, s) \models t_1 = t_2$ 当且仅当 $\bar{s}(t_1) = \bar{s}(t_2)$;
- (2.2) 对每一个 n 元谓词符号 P , $(\mathcal{A}, s) \models Pt_1t_2\dots t_n$ 当且仅当

$$(\bar{s}(t_1), \bar{s}(t_2), \dots, \bar{s}(t_n)) \in P^{\mathcal{A}} \quad (8.62)$$

(3) 其他公式的处理。定义

- (3.1) $(\mathcal{A}, s) \models \neg\varphi$ 当且仅当 $\mathcal{A}$ 和 s 不满足 φ ，记作 $(\mathcal{A}, s) \not\models \varphi$;
- (3.2) $(\mathcal{A}, s) \models (\varphi \rightarrow \psi)$ 当且仅当或者 $(\mathcal{A}, s) \not\models \varphi$ 或者 $(\mathcal{A}, s) \models \psi$;

(3.3) $(\mathcal{A}, s) \models \forall x\varphi$ 当且仅当对任何的 $d \in |\mathcal{A}|$ ，我们有 $(\mathcal{A}, s_d^x) \models \varphi$ ，其中 s_d^x 为一个由 s, x 和 d 诱导出来新的赋值函数，定义为

$$s_d^x(y) = \begin{cases} s(y), & \text{如果 } y \neq x; \\ d, & \text{如果 } y = x. \end{cases} \quad (8.63)$$

我们有如下定理

定理 8.38 假定 s_1 和 s_2 为两个从 V 到 A 的赋值函数，并且它们在公式 φ 中所有自由出现的变元上取值相同，则 $(\mathcal{A}, s_1) \models \varphi$ 当且仅当 $(\mathcal{A}, s_2) \models \varphi$ 。

一个重要的例子是，一个集合论体系 M 可以表示为一个一阶逻辑下的一系列语句。尽管这个体系 M 试图研究的是整个集宇宙的性质，但是我们也经常可以为这一集合论体系 M 在某些集合 A 中找到模型 (A, ϵ) 。对于该集合论体系的公理来说，它在解释域之中总是恒真的。因此我们记

$$(A, \epsilon) \models M. \quad (8.64)$$

此时我们称 (A, ϵ) 为集合论 M 的一个模型。

与命题逻辑类似，我们有谓词逻辑中的语义推论概念。如果一个解释使得命题集 Γ 中的所有命题均为真，则称其为 Γ 的一个模型。如果一个命题在命题集 Γ 为真的情况下恒为真，则称其为 Γ 的语义推论

定义 8.20 如果一个公式 p 在公式集 Γ 为真的情况下恒为真，则称其为 Γ 的语义推论，记作 $\Gamma \models_K p$ 或 $\Gamma \models p$ 。

特别地，若 Γ 为空集则有

定义 8.21 如果一个公式 p 恒为真，则称其为谓词逻辑 L 的重言式，记作 $\vdash_K p$ 或 $\vdash p$ 。

要注意的是，这里的 $\models$ 记号的使用已经产生了一些混乱之处，它既可以指公式在一个解释域中恒真，也可以指公式是某公式集的语义推论。要想区分这两个不同的含义，关键是要看 $\models$ 记号之前的内容究竟是一个解释域还是一个公式集。在本章之外的后文中，我们绝大多数都指的是公式在一个解释域中恒真。在容易引起混乱的地方，我们将额外做出说明。

我们已经知道了，在命题逻辑中语法推论等价于语义推论，那么在谓词逻辑中是否有类似的结果呢？换句话说，在谓词逻辑中语法上可靠与语义上为真是否是等价的呢？

$$\Gamma \vdash p \stackrel{?}{\iff} \Gamma \models p. \quad (8.65)$$

事实上，尽管谓词逻辑相比于命题逻辑要更加复杂，但它也确实满足如下的可靠性定理和完全性定理

定理 8.39 (K 的可靠性定理) 若 $\Gamma \vdash p$ ，则 $\Gamma \models p$ 。

定理 8.40 (K 的完全性定理) 若 $\Gamma \models p$ ，则 $\Gamma \vdash p$ 。

换句话说， K 的语法推论和语义推论是等价的，这是一个极为重要的结论，称为 Gödel 完备性定理^[969-970]

定理 8.41 (Gödel 完备性定理) $\Gamma \models p$ 等价于 $\Gamma \vdash p$ 。

根据上述完备性定理，我们有如下的推论

定理 8.42 如果 $\vdash (\varphi \leftrightarrow \psi)$ ，则 φ 和 ψ 语义等价。

定理 8.43 如果 Γ 是可满足的，即存在结构 $\mathcal{A}$ 和赋值 s 满足 Γ 中的所有公式，则 Γ 是一致的。

定理 8.44 任何一致的公式集都是可满足的。

我们有如下的紧致性定理

定理 8.45 (紧致性定理) (1) 如果 $\Gamma \models \varphi$ ，则存在 Γ 的某个有穷子集 Γ_0 使得 $\Gamma_0 \models \varphi$ 。

(2) 如果 Γ 的每个有穷子集 Γ_0 都是可满足的，则 Γ 也是可满足的。

定义语言的势为 $\max(|\{L \text{ 中非逻辑符号}\}|, \aleph_0)$ 。例如，集合论的语言和初等数论的语言的势均为 $\aleph_0$ ，因此它们均为可数语言。进一步地有如下的 Löwenheim-Skolem 定理

定理 8.46 令语言 L 的势为 κ 并且 Γ 为一个 L 上的一个可满足的公式集，则存在一个满足 Γ 的结构，它的势不超过 κ 。特别地，如果 Γ 为一个可数语言上的公式集，并且是可满足的，则存在一个满足 Γ 的可数结构。

定理 8.47 令 Γ 为一个势为 κ 的语言上的一个公式集。如果存在一个 Γ 的无穷模型，则对每一个基数 $\lambda \geq \kappa$ ，都存在基数为 λ 的 Γ 的模型。

特别地, 若 Γ 为空集, 则我们得到

定理 8.48 $\vdash p$ 等价于 $\vdash p$ 。

这意味着谓词逻辑 K 的定理和永真式是等价的。根据 K 的可靠性可以立刻证明 K 是无矛盾的

定理 8.49 不存在 p 使得 $\vdash p$ 与 $\vdash \neg p$ 同时成立。

在前面的章节中, 我们指出了命题逻辑 L 的可判定性, 即存在算法可以判定一个命题是不是 L 的定理。那么对于谓词逻辑 K 来说是否有同样的结论呢? 换句话说, 我们能否构建一个算法, 使得它能够系统性地判定一个命题是不是 K 的定理呢? 这个问题的答案远非显然, 我们将在后续章节中对此进行更深入的讨论。

8.4 一阶形式算术系统

以上所讨论的谓词逻辑系统仍然是较为宽泛的。在本节中, 我们将发展一种特殊的谓词逻辑系统, 称为形式算术系统。对这一系统的分析将让我们更加深刻地认识到数学体系的结构。

首先我们考虑一个特殊的谓词逻辑系统, 它包含一个二元谓词 R_1^2 , 称为等词。并非所有谓词都可以被视为等词, 要想让它表示出“相等”的含义, 我们需要让这个谓词满足一定的条件, 这些条件称为等词公理, 其具体的形式如下

公理 8.7 对任意项 $t, t_1, t_2, \dots, t_n, u$ 来说, 等词 R_1^2 满足如下形式的公理, 称为等词公理

- (1) $R_1^2(t, t)$ 。
- (2) $R_1^2(t_k, u) \rightarrow R_1^2(f_i^n(t_1, \dots, t_k, \dots, t_n), f_i^n(t_1, \dots, u, \dots, t_n))$ 。
- (3) $R_1^2(t_k, u) \rightarrow (R_i^n(t_1, \dots, t_k, \dots, t_n) \rightarrow R_i^n(t_1, \dots, u, \dots, t_n))$ 。

以上的等词公理是抽象的。为了更清楚地看出这些公理的含义, 我们将等词 $R_1^2(x, y)$ 写成 $x = y$ 。于是上述三条等词公理可以表示为

$$t = t, \quad (8.66)$$

$$t_k = u \rightarrow (f_i^n(t_1, \dots, t_k, \dots, t_n) = f_i^n(t_1, \dots, u, \dots, t_n)), \quad (8.67)$$

$$t_k = u \rightarrow (R_i^n(t_1, \dots, t_k, \dots, t_n) \rightarrow R_i^n(t_1, \dots, u, \dots, t_n)). \quad (8.68)$$

这三条等词公理指出, 一项与其自身相等; 如果将函数 f_i^n 中的某一个变量替换为与其相等的变量, 则得到的新函数与未替换的函数相等; 如果将关系 R_i^n 中的某一个变量替换为与其相等的变量, 则若原来的各个变量满足这一关系, 那么替换后得到的新变量也满足这一关系。我们实际上并不知道什么是所谓“等词”, 于是我们干脆用等词的性质作为其定义, 凡是满足且总满足上述三条公理的二元谓词就是等词。

需要注意的是, 这些等词公理并非是谓词逻辑 K 中的公理或者是定理。在体系中加入这些公理之后, 我们得到了一个新的形式逻辑系统, 称为 E 。可以证明, 等词满足如下的定理

定理 8.50 对任意项 t, u, v 来说, 等词 $=$ 满足如下定理

- (1) $\vdash_E t = t$ 。
- (2) $\vdash_E t = u \rightarrow u = t$ 。
- (3) $\vdash_E t = u \rightarrow (u = v \rightarrow t = v)$ 。

以上的 $\vdash_E$ 有时也记作 $E \vdash$, 这意味着将等词公理 E 作为公式集在谓词逻辑中进行推导。这三条定理说的是, 一项与自身相等 (自反性); 若 $t = u$, 则 $u = t$ (对称性); 若 $t = u, u = v$, 则 $t = v$ (传递性)。因此, 等词 $=$ 一定对应于解释域中的一个等价关系。

现在我们进一步地考虑包含等词和三个函数 f_1^1, f_1^2, f_2^2 、一个常元 c_0 的一个特殊的谓词逻辑系统, 称为形式算术系统。形式算术系统可以自然地解释为自然数集上的后继运算 $'$ 、加法运算 $+$ 和乘法运算 $\times$, 它们对应

于形式算术系统中的三个函数，其中的常元对应于 0。我们将上述一阶算术语言记为 $\mathcal{L}_{ar} = \{0, S, +, \times, =\}$ ，它包含一个常元 0，后继运算 S ，加法和乘法运算 $+$, $\times$ 以及一个等词 $=$ 。

要想使得它们能够描述自然数集上的运算，我们需要让这三个函数满足一系列的性质，称为 Peano 公理系统 (PA)

公理 8.8 Peano 公理系统 PA 的公理由如下命题的全称概括组成：

- (1) $(\forall t)St \neq 0$ 。
- (2) $(\forall t_1 \forall t_2)St_1 = St_2 \rightarrow t_1 = t_2$ 。
- (3) $(\forall t)t + 0 = t$ 。
- (4) $(\forall t_1 \forall t_2)t_1 + St_2 = S(t_1 + t_2)$ 。
- (5) $(\forall t)t \times 0 = 0$ 。
- (6) $(\forall t_1 \forall t_2)t_1 \times St_2 = t_1 \times t_2 + t_1$ 。
- (7) 归纳公理模式：对任意一个一阶公式 p ，都有 $p(0) \rightarrow (\forall x(p(x) \rightarrow p(x')) \rightarrow \forall x p(x))$ 。

我们将这样的形式算术体系记为 N 。

可以看出，算术公理中的 (1)-(2) 就是通常只包含后继的 Peano 公理的 (3)-(4)，算术公理中的 (3)-(4) 以及 (5)-(6) 就是加法和乘法的递归定义，算术公理中的 (7) 就是自然数集上的归纳原理。因此，这些公理恰当地规定了自然数集上的后继、加法和乘法三种运算。通常在算术系统中熟知的结论都可以在形式算术体系中得到证明，例如

定理 8.51 (1) (加法结合律) $\vdash (a + b) + c = a + (b + c)$ 。

- (2) (加法交换律) $\vdash a + b = b + a$ 。
- (3) (乘法分配律) $\vdash a \times (b + c) = a \times b + a \times c, \vdash (b + c) \times a = b \times a + c \times a$ 。
- (4) (乘法结合律) $\vdash (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ 。
- (5) (乘法交换律) $\vdash a \times b = b \times a$ 。
- (6) (乘法消去律) $\vdash c \neq 0 \rightarrow (a \times b = c \times b \rightarrow a = c)$ 。
- (7) (加法消去律) $\vdash a + b = c + b \rightarrow a = c$ 。

这样我们就将算术体系建立在了更严格的基础之上。

Peano 公理体系的目的是为自然数及其运算严格化。因此，Peano 公理体系的一个最自然的模型，就是其中的各个元素就对应与通常的自然数集，而后继、加法和乘法就对应于通常的自然数后继、加法和乘法。我们称其为自然数的标准模型，记为 $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, 0, S, +, \times)$ 。然而，确实存在着自然数的非标准模型，它与标准模型并不同构。

形式算术体系是整个数学体系的基础，整个数学体系都建立在算术体系（包括自然数、加法、乘法等）的基础之上。由于形式算术体系的严格性，人们曾经寄希望于以它为基础将整个数学体系彻底严格化。也就是说，任给一个数学命题，我们都能够将其翻译为形式算术体系的语言，然后用谓词逻辑的方法将其严格地证明或者证伪。然而，以上的设想是不能够实现的。事实上著名的 Gödel 不完备定理指出，上述形式算术体系是不完备的。下面我们给出证明过程的概要。

如果一个闭语句集 T 对语义蕴涵封闭，即对任何闭语句 σ ，如果 $T \models \sigma$ 则 $\sigma \in T$ ，则称 T 为一个理论。根据完全性定理，理论 T 也可以被定义成对推演封闭的闭语句集。更一般地，对一个结构类 $\mathcal{K}$ ，定义 $\mathcal{K}$ 的理论为在 $\mathcal{K}$ 中所有成员内都成立的闭语句，记为 $\text{Th}\mathcal{K}$ 。下面我们定义理论的完备性如下

定义 8.22 我们称一个理论 T 为完备的，如果对每一个闭语句 σ ，或者 $\sigma \in T$ 或者 $\neg\sigma \in T$ 。

固定一个语言 L 和其上的两个结构 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 。我们称它们为初等等价的，记作 $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ，如果对 L 中的任何一个闭语句 σ 都有 $\mathcal{A} \models \sigma$ 当且仅当 $\mathcal{B} \models \sigma$ 。

定理 8.52 对一致的理论 T 来说，下列命题是等价的：

- (1) T 是一个完备的理论。

(2) 任何 T 的真扩张 T' (即 $T \subsetneq T'$) 都是不一致的。

(3) 对任何 T 的模型 $\mathcal{A}$ 都有 $T = \text{Th}\mathcal{A}$ 。

(4) 对任何 T 的模型 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 都有 $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$, 特别地, $\text{Th}\mathcal{K}$ 是完备的当且仅当任何两个 $\mathcal{K}$ 中的结构都是初等等价的。

(5) 对任何闭语句 σ 和 τ , 如果 $T \vdash \sigma \vee \tau$, 则或者 $T \vdash \sigma$ 或者 $T \vdash \tau$ 。

我们将可公理化定义如下

定理 8.53 我们称一个理论 T 是可公理化的, 如果存在一个可判定的闭语句集 Σ , 使得 T 是 Σ 语义后承集, 即 $T = \{\sigma : \Sigma \models \sigma\}$ 。如果 Σ 是有穷的, 则称 T 为可有穷公理化的。

可以证明, 任何完备的可公理化的理论都是可判定的。

为证明形式算术体系 N 的不完备性, 我们考虑为每个公式赋予一个编码, 称为 Gödel 编码。我们将项 a 的编码记为 $\#a$, 则定义各个符号的编码为

$$\#\forall = 1, \quad \#0 = 3, \quad \#S = 5, \quad (8.69)$$

$$\#+ = 7, \quad \#\cdot = 9, \quad \#(= 11, \quad (8.70)$$

$$\#) = 13, \quad \#\neg = 15, \quad \#\rightarrow = 17, \quad (8.71)$$

$$\#== = 19, \quad \#v_0 = 21, \quad \#v_1 = 23, \quad \dots \quad (8.72)$$

则指派给字符串

$$\xi = \zeta_0 \dots \zeta_n \quad (8.73)$$

的 Gödel 数为

$$\langle \#\zeta_0, \dots, \#\zeta_n \rangle = p_0^{\#\zeta_0+1} \dots p_n^{\#\zeta_n+1}. \quad (8.74)$$

我们称一个函数 $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ 为在 T 中可表示的, 如果存在一个语言 $\mathcal{L}_{ar}$ 中的公式 $\varphi(x_1, \dots, x_k, y)$, 使得对所有的 $(n_1, \dots, n_k) \in \mathbb{N}^k$, 有

$$\vdash_T \forall y [\varphi(n_1, \dots, n_k, y) \leftrightarrow y = f(n_1, \dots, n_k)]. \quad (8.75)$$

此时我们也称 φ 作为一个函数表示 f 。我们有如下的可表示性定理

定理 8.54 所有的递归关系在 N 中都是可表示的。

定义函数 $\text{bew}_T(b, a)$ 说的是“ b 是一个 T 上对公式 a 的一个证明”, 而函数 $\text{bwb}_T(a)$ 说的是“公式 a 在 T 中是可证的”。可以验证, 上述两个函数都是递归的, 因此也是可表示的。

不完备定理证明的关键在于如下的不动点定理

定理 8.55 (不动点定理) 给定一个公式 $\beta(v_1)$, 其中只有变元 v_1 自由出现, 我们可以能行地找到一个闭语句 σ , 使得

$$N \vdash \sigma \leftrightarrow \beta(S^\#0). \quad (8.76)$$

从直观上看, σ 说的是“ β 对我的编码 (或镜像) 成立”或简单地说“ β 对我成立”。人们经常使用 $\Gamma^\top \sigma^\top$ 来表示 $\mathcal{L}_{ar}$ 中的项 $S^\#0$, 即 $\#\sigma$ 的数码。从而不动点引理的结论可以表达得更暗示性: $N \vdash \sigma \leftrightarrow \beta(\Gamma^\top \sigma^\top)$ 。

现在, 让我们将不动点定理中的公式 β 取为 $\neg \text{bwb}(v)$, 即命题“ v 不可证”。根据不动点定理, 我们可以找到一个 σ 为 $\beta(S^\#0)$ 。也就是说, 我们明显地构造出了一个命题 σ , 它的含义是“我不可证”。因此, Gödel 就证明了著名的不完备定理^[971]。

定理 8.56 (Gödel 第一不完备定理) 如果理论 $T \subseteq \text{Th}(\mathcal{N})$ 是可公理化的, 则 T 是不完全的。特别地, 没有 $\text{Th}(\mathcal{N})$ 的完全的公理化。

特别地, 存在一个命题, 它在形式算术体系 N 内既不能够证明也不能够证伪

定理 8.57 (Gödel 第一不完备定理) 若形式算术体系 N 无矛盾, 则它是不完备的。即存在命题 p , 使得 $\vdash p$ 以及 $\vdash \neg p$ 均不成立。

换句话说, 形式算术体系 N 是不完备的, 我们永远不可能在该体系中证明所有命题的真假。

我们想问, 这种不完备性是不是由于算术体系 N 太弱了导致的呢? 如果我们恰当地在体系中增加某些公理, 那么是不是就能够使得整个体系是完备的呢? 遗憾的是, 这一想法也是不现实的, 我们有如下的定理^[972]

定理 8.58 任何一个理论 T 如果满足 $T \cup N$ 是一致的, 则 T 不是递归的。

特别地, 我们有

定理 8.59 (Gödel – Rosser 定理) 形式算术体系的任何递归无矛盾扩张都是不完备的。

我们进一步有如下的推论

定理 8.60 固定语言 $\mathcal{L}_{ar}$ 。一阶逻辑的普遍有效性是不可判定的, 即集合 $\{\ulcorner \sigma \urcorner : \sigma\}$ 不是一个递归集。

那么如果我们后退一步, 放弃掉所有命题都可判定的要求, 而仅仅要求算术体系是无矛盾的, 这一点可以证明吗? 然而即使是这一要求也是做不到的^[971]。定义可证性条件为

- (1) 如果 $\vdash_T \sigma$, 则 $\vdash_T \Box_T \sigma$ 。
- (2) $\vdash_T \Box_T(\sigma \rightarrow \tau) \rightarrow \Box_T \sigma \rightarrow \Box_T \tau$ 。
- (3) $\vdash_T \Box_T \sigma \rightarrow \Box_T \Box_T \sigma$ 。

现在固定一个在数论语言 $\mathcal{L}_{ar}$ 上满足可证性条件的理论 T 。为了使用不动点引理, 我们进一步假定 $T \supseteq N$ 。

定理 8.61 (Gödel 第二不完备定理)

- (1) 如果 T 是一致的, 则 $\forall_T \text{con}_T$ 。
- (2) $\vdash_T \text{con}_T \rightarrow \neg \Box_T \text{con}_T$ 。

特别地, 我们有

定理 8.62 (Gödel 第二不完备定理) 如果形式算术体系的理论是无矛盾的, 则此种无矛盾性不可能在体系内部得到证明。

上述定理在很大程度上揭示了形式逻辑体系的限度。

对于数理逻辑的初学者而言, 不完备性定理是出乎意料, 甚至难以接受的。然而经过数学家们长期的工作, 目前已经发现了许多独立于某些特定公理体系的独立性命题。这其中的一些命题的形式非常自然, 而并不像哥德尔不完备性定理中的独立性命题那样病态, 甚至需要通过复杂的编码和对角化方法才能得到。有许多命题甚至可以自然地得到超过公理体系证明限度的大数函数, 这些结果会在后文“数学问题中的大数”一部分中进行详细介绍。

同关于公理化集合论的讨论一样, 本章所给出的关于形式逻辑的讨论仍然是不严格的。并且我们只陈述了相关的结论, 而略去了几乎所有的证明。读者可参考相关的数理逻辑的专著, 如^[973-975]。关于这一主题的通俗读物可以参考^[968, 976]。

第九章 反射折叠记号

通过在序数折叠函数之中引入了非递归序数 Ω ，我们得到了多得多的递归序数。考虑到 Ω 仅仅是最小的非递归序数，如果我们能够充分发掘非递归序数的巨大潜力，那么我们还能够得到更大的递归序数。本章所要介绍的反射序数进一步地展示了非递归序数的复杂结构。一方面，反射序数有着非常深厚的集合论背景；另一方面，关于反射记号的介绍却可以在不知道什么是反射序数的情况下进行（这就像不知道什么是序数 ω 仍可以形式化地使用 FGH 增长率一样）。由于我们的目标只是构建大数或者说是大序数，因此在这里我们将只对反射序数的集合论背景进行简要的介绍，而将重点放在反射序数相关的运算上。关于反射序数更严格的探讨可参考^[977-983]。

值得说明的是，利用集合论定义的严格反射 OCF 的行为极其复杂，这是目前的大数数学所难以理解的。我们所使用的反射序数的行为实际上也是存在错误的，这实际上是一种过于粗浅和武断的理解，它们并不刻画真正的反射性质。在大数数学领域中，我们所使用的仅仅是“长得像”反射 OCF 的递归记号，它们模仿了真正的反射 OCF 的行为。实际上这些记号不应当称为序数折叠函数，而应当仅仅称为“序数折叠记号” (Ordinal Collapsing Notation, OCN)。并且即使是作为递归的序数记号，反射折叠记号的问题也是相当严重的：除了一些重要的大节点之外，几乎每个人所使用的反射记号的细节都不一样，有时甚至还有很大的差距（远远大于 MOCF 与 BOCF 之间的差距）。目前几乎没有人会给出他们所使用的反射记号的详细规则，对于反射记号的分析也基本上是以猜测为主。可以说，大数社区中现行的所谓“反射折叠记号”甚至可以仅仅视为一种对于重要序数节点的枚举。这已经为大数数学的研究造成了极大的混乱。

目前来看，短期内想要解决这些问题几乎是不可能的。可以说大数社区还没有做好使用更加严格的反射记号的准备。因此在本讲义中，我们将仅仅保留反射折叠记号最主要的行为，而忽略掉这些记号复杂的细节。这些问题将留待大数社区中有了更成熟的解决方案再做讨论。不同的反射教程可参考^[189,984]，我们主要遵循梅天狸的反射方案。而关于证明论中所使用的严格反射 OCF，详见后文“证明论记号”一章的内容。

9.1 * 可构造宇宙

在介绍集合论的时候，我们讨论了集宇宙的构造。公理化集合论只是定义了一个空集的存在，并且声明了幂集和并集这两种合法的操作，因此集合论中所有的集合均应当通过上述操作从空集中得到。为得到集合论中所有可能的集合，我们将借助序数的工具。我们首先从空集开始

$$V_0 = \emptyset, \quad (9.1)$$

每遇到一个后继序数就取幂集

$$V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad (9.2)$$

每遇到一个极限序数就取并集

$$V_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta, \quad (9.3)$$

集宇宙 V 就是所有可能的 V_α 之并

$$V = \bigcup_{\alpha} V_\alpha. \quad (9.4)$$

上述集宇宙为整个集合论构建了一个广阔的舞台，我们在集合论之中所讨论的所有集合都是集宇宙中的元素。

但是尽管幂集公理说明了由一个集合的所有子集构成的集合的存在性，我们也并不能说明所有这样的子集都可以被明显地构造出来的。分离公理模式给出了从集合之中取出具有特定性质的元素构成一个新集合的合法性，这样的集合是可以明显地构造出来的。因此，我们可以考虑所有这样的可以被构造出来的集合的全体。根据分离公理模式，要想构造性地给出这样一个子集，我们需要利用一阶逻辑声明一条命题 $\phi(x)$ ，然后从集合之中取出所有满足该条命题的元素

$$A' = \{x \in A \mid \phi(x)\}. \quad (9.5)$$

或者更恰当地说，应当将这里的集合 A 视为命题 $\phi(x)$ 的模型，即

$$A' = \{x \in A \mid (A, \in) \models \phi(x)\}, \quad (9.6)$$

这一表达式说的是，我们将集合 A 中所有保证命题 $\phi(x)$ 为真的元素 x 取出，组成一个新的集合 A' 。换句话说，这一操作构造性地给出了集合中“满足某命题”的元素所构成的集合。我们将集合 A 中所有能够用一阶逻辑定义的子集构成的集合定义为 $\text{Def}(A)$

定义 9.1 集合 A 中所有能够用一阶逻辑定义的子集构成的集合定义为 $\text{Def}(A)$ 。

即若存在 ϕ 满足

$$A' = \{x \in A \mid (A, \in) \models \phi(x)\}, \quad (9.7)$$

则称 A' 是可构造的。所有这样的 A' 构成的集合就是 $\text{Def}(A)$ ，它代表着从集合 A 出发所有可构造的子集所构成的集合。

接下来我们将利用上述构造的操作代替集宇宙中取幂集的操作。仍然是从空集开始

$$L_0 = \emptyset, \quad (9.8)$$

只不过我们这次要通过一阶逻辑来从集合中挑选出具有某些性质的元素作为一个新的集合（即利用某个性质挑出集合中的某个子集），再将所有可能得到的子集收集起来作为一个更大的集合。例如，从 L_0 中选出所有“等于其自身”的集合，我们将得到空集，这可以表示为

$$\emptyset = \{x \in L_0 \mid x = x\}. \quad (9.9)$$

除此之外，再也得不到别的集合了。我们称这些集合所构成的集合就是 L_1 ，即从 L_0 出发可构造的集合，记为

$$L_1 = \text{Def}(L_0) = \{\emptyset\}. \quad (9.10)$$

从 L_1 出发可以进一步利用一阶逻辑构造两个集合，它们分别是“等于其自身的集合”与“不等于其自身的集合”，可以分别用一阶逻辑记作

$$\{\emptyset\} = \{x \in L_1 \mid x = x\}. \quad (9.11)$$

$$\emptyset = \{x \in L_1 \mid x \neq x\}. \quad (9.12)$$

这两个集合作为从 L_1 中选出的具有某些性质的子集，它们可以组成一个新集合，称为从 L_1 出发可构造的集合，记为

$$L_2 = \text{Def}(L_1) = \{\{\emptyset\}, \emptyset\}. \quad (9.13)$$

于是，我们可以仿照集宇宙的方法，构造一个新的宇宙，称为可构造宇宙 L ，它的具体做法如下。首先从空集开始

$$L_0 = \emptyset, \quad (9.14)$$

每遇到一个后继序数就从此前的集合开始，利用一阶逻辑进行所有可能的构造

$$L_{\alpha+1} = \text{Def}(L_\alpha), \quad (9.15)$$

每遇到一个极限序数就取并集

$$L_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} L_\beta, \quad (9.16)$$

可构造宇宙 L 就是所有可能的 L_α 之并

$$L = \bigcup_{\alpha} L_{\alpha}. \quad (9.17)$$

因此我们给出可构造宇宙如下的递归定义

定义 9.2 对于任意序数 α , 集合 L_α 定义为

- (1) $L_0 = \emptyset$ 。
 - (2) 对于任意序数 α , $L_{\alpha+1} = \text{Def}(L_\alpha)$ 。
 - (3) 对于任意极限序数 α , L_α 为所有 $\beta < \alpha$ 所对应的 L_β 之并。
- 可构造宇宙 L 为所有序数 α 所对应的 L_α 之并。

关于可构造集有如下结果

$$\alpha \subset L_\alpha, \quad (9.18)$$

$$L_\alpha \cap \text{Ord} = \alpha. \quad (9.19)$$

现在我们想问, 集宇宙和可构造宇宙是相等的吗? 换句话说, 集宇宙中的所有集合都可以通过一阶逻辑构造出来吗? 看起来似乎是可以的。我们已经明确地验证了 $V_0 = L_0, V_1 = L_1, V_2 = L_2$, 对所有这些集合取并集就可以得到 $V_\omega = L_\omega$ 。那么若我们考虑集宇宙 V 和可构造宇宙 L , 它们还是相等的吗?

集宇宙与可构造宇宙的区别只在于, 一个是对集合取幂集 (就是取出集合的所有子集构成一个更大的集合), 另一个是从集合中取出一个具有特定性质的子集, 再将所有可能取出的子集构成一个新的集合。由于一阶逻辑是非常强大的, 因此我们或许可以认为集宇宙和可构造宇宙是相等的。但事实上集宇宙和可构造宇宙是否相等的问题是独立于 ZFC 公理体系的, 它不能在 ZFC 公理体系中得到证明或者否证。因此, 要想承认这一点, 我们必须将它作为一条新的公理确定下来。可构造公理是独立于 ZFC 公理体系的, 这就意味着承认或者否定可构造公理, 得到的理论都是自治的。关于可构造公理是否成立的问题牵涉到集合论中一些相当深入的内容, 我们在后文中将对此进行进一步的讨论。

9.2 * 反射序数的定义

在前面的讨论之中, 我们都是用自下而上的方式递归地构建序数。然而不论是 ω 还是 Ω , 乃至后面的各种大基数, 它们都不是通过这种方式构建的。我们仅仅是说明了这些序数的性质, 然后用性质当定义, 就自动地得到了这些序数。从某种程度上说, 反射序数也是如此定义的: 我们说明了具有某种性质的序数, 然后就用这种性质作为反射序数的定义。利用这种方式构建出的序数可以远远地大于我们之前所可能得到的序数。

为了说明反射序数所需要的性质, 我们先要对一阶逻辑命题的结构进行更加仔细的讨论。下面我们根据命题中无界量词的性质, 给出公式的层次

定义 9.3 满足如下条件之一的集合论公式称为 Δ_0 公式:

- (1) 它不包含无界量词。
- (2) 它形如 $\varphi \wedge \psi, \varphi \vee \psi, \neg \varphi, \varphi \rightarrow \psi$ 或 $\varphi \leftrightarrow \psi$, 其中 φ 和 ψ 是 Δ_0 公式。
- (3) 它形如 $(\exists x \in y)\varphi$ 或 $(\forall x \in y)\varphi$, 其中 φ 是 Δ_0 公式。

Δ_0 公式中的所有量词都是有界的。对于那些包含无界量词的公式, 我们给出如下的递归定义

定义 9.4 Σ_n 公式以及 Π_n 公式定义如下:

- (1) Σ_0 和 Π_0 公式为 Δ_0 公式。
- (2) 如果 φ 为 Π_n 公式, 则对于任意的 m , $\exists x_1 \dots \exists x_m \varphi$ 为 Σ_{n+1} 公式。
- (3) 如果 φ 为 Σ_n 公式, 则对于任意的 m , $\forall x_1 \dots \forall x_m \varphi$ 为 Π_{n+1} 公式。

反射序数是具有某种特殊反射性质的序数。下面我们给出反射的定义

定义 9.5 L_α 在 X 上反射了公式 φ ，是说 $L_\alpha \models \varphi \Rightarrow \exists \beta \in (X \cap \alpha) L_\beta \models \varphi$ 。

上述定义的含义是，如果“ φ 在 L_α 上为真”可推出“存在 $X \cap \alpha$ 中的元素 β ，使得 φ 在 L_β 上也为真”，那么就称 L_α 在 X 上反射了公式 φ 。我们进一步给出如下的定义^[985-986]

定义 9.6 若 L_α 在 X 上反射了所有的 $\Pi_n(\Sigma_n)$ 公式，则称 α 是 X 上的 $\Pi_n(\Sigma_n)$ 反射序数。

特别地，若 L_α 在全体序数上反射了所有的 $\Pi_n(\Sigma_n)$ 公式，则称 α 是 $\Pi_n(\Sigma_n)$ 反射序数。

也就是说，如果某序数 α 所对应的可构造集合 L_α 能够反射某层次上的所有公式，那么就称其为该层次上的反射序数。

利用 Π_n 公式和 Σ_n 公式可以定义两种不同的反射序数，但它们本质上是等价的^[987]

定理 9.1 α 是 X 上的 Π_n 反射序数，等价于 α 是 X 上的 Σ_{n+1} 反射序数。

也就是说，我们只需研究集合上的 Π_n 反射序数即可。

那么，将 Π_n 反射作用到集合上，得到的结果是什么呢？对于 Π_0 反射序数以及 Π_1 反射，我们有如下结论^[987]

定理 9.2 α 是 X 上的 Π_0 反射序数，等价于 α 是 X 上的 Π_1 反射序数，等价于 α 是 X 上的极限点。

也就是说，求集合 X 上的 Π_0 反射序数或者是 Π_1 反射序数，实际上就是在求该集合的极限点。这里极限点的含义应当理解为满足 $\alpha = X \cap \alpha$ 的那些 α 。如果我们让这里的 X 为序数字宙，那么全体 Π_0 反射序数或者是 Π_1 反射序数实际上就是全体极限序数。在早期的大数领域里，人们曾经错误地认为 Π_0 反射序数实际上就是序数字宙本身，而将 Π_0 反射作用在集合上得到的就是这个集合本身。我们现在非常不建议继续采用此种用法。

对于 Π_2 反射来说，将其作用在集合上，情况是什么样的呢？答案是取这个集合的“容许点”^[988]

定理 9.3 α 是 X 上的 Π_2 反射序数，等价于 α 是 X 上的容许序数。

这里的容许序数是什么呢？它是一个和非递归序数比较类似，但是不完全相同的概念。我们目前还不用理会它们之间的区别，这两个概念在 $\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1$ （这是一个很大的稳定序数）之前是完全一致的，在这之后才会产生区别。与非递归序数类似，容许序数也满足一条性质，即它无法由比它小的序数通过次数比它少的递归运算得到。我们等到稳定序数时再介绍这两个概念的区别，读者目前可以认为我们所使用的反射记号中的容许序数都是非递归序数，而不至于引起困难。

根据上述讨论，求集合上的 Π_1 反射序数，实际上就是在求该集合的极限点。而求集合上的 Π_2 反射序数，实际上就是在求该集合的容许点。因此我们可以看到， Π_2 反射容许点的条件已经比 Π_1 反射极限点的条件强得多了。如果我们求出集合中更高阶的 Π_n 反射序数，那么它将为序数施加更加严格的条件，而这些条件将为我们提供更加强大的非递归序数。

9.3 反射操作

尽管我们已经定义了 Π_n 反射序数，但这些序数之间的跨度太大，无法直接使用。我们需要发展一系列更加精细的记号，来描述各反射序数之间的内部结构，这样才能够在 OCF 之中充分发挥出其强度。

在反射记号之中，我们可以考虑对集合（或真类）进行的如下操作：

(1) 对 X 进行 Π_n 反射操作，即取出所有 X 上的 Π_n 反射序数，我们将其记为 $\Pi_n \text{ onto } X$ 。我们可以用 $-$ 来代替 onto，或者将 Π_n 进一步简记为 n 。因此，上述反射操作可以表示为

$$\Pi_n \text{ onto } X = \Pi_n - X = n - X. \quad (9.20)$$

特别地，如果 X 取为全体序数，则可以将其略去。也就是说， Π_n 即表示全体 Π_n 反射序数。不过在容易引起混淆的情况下不应当使用这一简略记号。

(2) 对 X 和 Y 取交集, 即取出 X 和 Y 之中的公共元素。我们可以用一个空格表示交集运算, 即

$$X \cap Y = X \ Y. \quad (9.21)$$

值得注意的是, onto 操作和交集操作都是右结合的, 例如

$$\Pi_2 \text{ onto } \Pi_1 - \Pi_2 = \Pi_2 \text{ onto } (\Pi_1 - \Pi_2) = 2 \ 1 - 2. \quad (9.22)$$

(3) 将某个反射操作 (通常可以表示为一系列 Π_n 反射和交集的组合) $\phi-$ 连续作用在 X 上 α 次, 此时我们将其记为

$$(\phi-)^{\alpha} X. \quad (9.23)$$

这里如果 α 为极限序数, 则上述定义将存在着微妙之处, 它体现了反射序数结构的复杂性, 我们在后文中会对此进行介绍。特别地, 如果 X 取为全体序数, 则可以将其略去, 而直接记为 $(\phi-)^{\alpha}$ 。

(4) 取出 X 的第 α 个元素记为 $\alpha\text{th } X$ 。出于习惯, 第一、第二和第三个元素分别记为 1st, 2nd, 3rd。特别地, 取出第一个元素是可以略去 1st 不写, 即单独的 X 默认为 X 中的最小元素

$$1\text{st } X = \min X = X. \quad (9.24)$$

(5) 取出 X 中大于 α 的第一个元素记为 $X \text{ aft } \alpha$ 。

9.4 递归序数与容许序数

接下来, 我们将利用上述操作逐渐构造出越来越大的反射序数。所有序数构成的全体为 Ord

$$\text{Ord} = \{0, 1, 2, \dots, \omega, \dots\}, \quad (9.25)$$

我们要从中选出所有的 Π_1 反射序数, 根据前文中的讨论, 它就是 Ord 中所有的极限点

$$\Pi_1 = \{\omega, \omega \cdot 2, \dots\}. \quad (9.26)$$

若要取其中的第二个元素, 则可将其记为

$$2^{\text{nd}} 1 = \omega \cdot 2, \quad (9.27)$$

或者我们也说它是 ω (即 Π_1) 之后的第一个 Π_1 反射序数, 将其记为

$$1 \text{ aft } 1 = \omega \cdot 2. \quad (9.28)$$

现在在全体 Π_1 反射序数的基础之上, 再取一次 Π_1 反射序数, 得到的结果是怎么样的呢? 其结果就是我们要在 Π_1 反射序数构成的集合上取所有的极限点, 所得到的结果为

$$\Pi_1 \text{ onto } \Pi_1 = \{\omega^2, \omega^2 \cdot 2, \dots\}, \quad (9.29)$$

或者将其简记为

$$1 - 1 = \omega^2. \quad (9.30)$$

若要取这一集合之中的第二个元素, 则有

$$2^{\text{nd}} 1 - 1 = \omega^2 \cdot 2. \quad (9.31)$$

重复地将 Π_1 反射作用在集合之上, 我们有

$$1 - 1 - 1 = 1 - (1 - 1) = \omega^3, \quad (9.32)$$

注意到 onto 操作默认是右结合的, 我们将其简记为

$$(1-)^2 1 = \omega^3. \quad (9.33)$$

类似地有

$$(1-)^3 1 = \omega^4. \quad (9.34)$$

上述过程可以不断地重复下去，直到达到任意有限次 Π_1 反射的极限。在这里我们遇到了一个问题：如果反射的作用次数为极限序数，应当如何处理？一种最简单的方式是将集合 $(1-)^{\omega}$ 取为所有有限次 Π_1 反射 $(1-)^n$ 所得到的集合的并集，即

$$(1-)^{\omega} 1 = \bigcup_n (1-)^n 1. \quad (9.35)$$

或者我们也可以将 $(1-)^{\omega}$ 视为所有有限次 Π_1 反射 $(1-)^n$ 最小元的极限

$$(1-)^{\omega} 1 = \sup_n \{(1-)^n 1\}. \quad (9.36)$$

在这样两种不同的视角下，我们都有

$$(1-)^{\omega} 1 = \omega^{\omega}. \quad (9.37)$$

注意在这里采用哪种方式来定义都不会产生区别，但是在更一般的情况下，这两种视角将带来不同的序数。

由于 ω 就是反射序数 1，因此我们也可以将其记为

$$(1-)^{(1)} 1 = \omega^{\omega}, \quad (9.38)$$

在外层加一个括号是为了明显地区分反射序数和数字。在这里我们没有引入额外的序数记号，而是完全利用反射记号表示出了这个序数。值得注意的是，由于我们在这里已经对 Π_1 进行了 ω 次反射，因此实际上可以将它略去（实际上就是考虑将这 ω 次反射直接作用于 Ord 上），结论是不变的

$$\begin{aligned} (1-)^{\omega} 1 &= (1-)^{\omega} 1 - \text{Ord} = \sup_n \{(1-)^n 1 - \text{Ord}\} \\ &= \sup_n \{(1-)^{n+1} \text{Ord}\} = (1-)^{\omega} \text{Ord} = (1-)^{\omega}. \end{aligned} \quad (9.39)$$

这里我们采用了简写记法。

进一步地又有

$$(1-)^{(1-1)} = (1-)^{\omega^2} = \omega^{\omega^2}. \quad (9.40)$$

$$(1-)^{(1-)^{(1)}1} = (1-)^{\omega^{\omega}} = \omega^{\omega^{\omega}}. \quad (9.41)$$

这个三角形的指数塔可以不断延续下去，利用 Veblen 函数的不动点模式，我们将其记为

$$(1-)^{(1,0)} = \varepsilon_0 = \varphi(1, 0), \quad (9.42)$$

它是映射

$$\alpha \mapsto (1-)^{\alpha} \quad (9.43)$$

的不动点。

当然，上述的不动点可以不断地变得越来越复杂，例如

$$(1-)^{(1,1)} = 1 - (1-)^{(1,0)} = \varepsilon_{\omega} = \varphi(1, \omega), \quad (9.44)$$

$$(1-)^{(2,0)} = \zeta_0 = \varphi(2, 0), \quad (9.45)$$

$$(1-)^{(1,0,0)} = \Gamma_0 = \varphi(1, 0, 0), \quad (9.46)$$

我们发现这就是在重走 Veblen 函数的旅程。我们还可以引入一些越来越复杂的记号，这将带领我们得到越来越复杂的极限序数。我们令 α 代表任意的递归序数（或者利用反射记号写出任意深度的递归层次），则可以将上述反射统一地记为

$$(1-)^{\alpha}. \quad (9.47)$$

可以设想，在引入了这样任意深度的 Π_1 反射之后，它原则上将能够表达所有的递归序数。但是无论在这一层次上引入多么复杂的反射过程，它也仅仅包含 Π_1 反射，这还远远达不到下一个层次。

要想得到更加强化的序数，我们需要诉诸更强大的反射操作。下一个层次将由 Π_2 反射来刻画。将 Π_2 反射作用到全体序数上，我们将得到所有的容许序数

$$\Pi_2 = \{\Omega, \Omega_2, \dots, \Omega_{\omega+1}, \Omega_{\omega+2}, \dots, \Omega_{\omega \cdot 2+1}, \dots\}, \quad (9.48)$$

要注意的是, Π_2 反射序数中不包含形如 Ω_ω 这样的序数, 因为它可以通过如下的序数极限达到

$$\Omega_\omega = \sup\{\Omega, \Omega_2, \Omega_3, \dots\}, \quad (9.49)$$

因此它是一个非容许序数。按照通常的约定取上述集合的最小元, 得到的就是第一个容许序数 Ω

$$\Pi_2 = \min 2 = 1^{\text{st}} 2 = \Omega. \quad (9.50)$$

在这里我们可以将容许序数视为此前讨论的非递归序数, 在本章的反射记号之中它不会引起任何困难。因此, Π_2 反射超过了所有任意深度的 Π_1 反射, 我们称 Π_2 折叠任意深度的 $(\Pi_1-)^{\alpha}$, 记作

$$2 \Rightarrow (1-)^{\alpha}. \quad (9.51)$$

在全体 Π_2 反射序数上再作用一次 Π_1 反射, 结果是什么? 我们取出 Π_2 中的前 ω 个元素, 并取其极限得到

$$\Omega_\omega = \sup\{\Omega, \Omega_2, \Omega_3, \dots\}, \quad (9.52)$$

这就是 Π_2 中的一个极限点。尽管它并不在 Π_2 之中, 但是通过将 Π_2 中的元素取极限可以达到它, 这就像是在有理数集中取极限可以达到无理数一样。因此将 Π_2 中的所有极限点计算出来, 我们将得到所有由极限序数 α 作为下标构成的 Ω_α

$$1 - 2 = \{\Omega_\omega, \Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_{\omega \cdot 3}, \dots\} \quad (9.53)$$

按默认约定取出其中的最小元, 我们得到

$$1 - 2 = \Omega_\omega. \quad (9.54)$$

继续取 Π_1 反射又有

$$1 - 1 - 2 = 1 - (1 - 2) = (1-)^2 2 = \Omega_{\omega^2}, \quad (9.55)$$

$$(1-)^{(1)} 2 = \Omega_{\omega^\omega}, \quad (9.56)$$

$$(1-)^{(2)} 2 = \Omega_\Omega, \quad (9.57)$$

$$(1-)^{(1-)^{(2)} 2} 2 = \Omega_{\Omega_\Omega}, \quad (9.58)$$

直到

$$(1-)^{(1,0)} 2 = \Omega_{\Omega_{\dots}} = \Omega_{1,0}, \quad (9.59)$$

这是映射

$$\alpha \mapsto (1-)^{\alpha} 2 \quad (9.60)$$

的不动点。

以此类推, 在引入了这样任意深度的 Π_1 反射之后, 它原则上将能够表达越来越复杂的容许序数。然而, 序数宇宙的结构是无限复杂的。确实存在着比任意深度的 $(1-)^{\alpha} 2$ 还要更强大的非递归序数, 而这需要我们引入更复杂的反射操作。

9.5 递归不可达序数

即使是在引入了任意深度的 Π_1 反射之后, 这样得到的容许序数也仍然在 Π_2 之外。现在我们想问, 有没有哪些序数, 它们既是容许序数, 即在 Π_2 反射序数之中; 又是 Π_2 反射序数的极限点, 即在 Π_1 onto Π_2 之中? 这两个条件看起来是有些矛盾的, 因为 Π_2 反射序数是非递归的, 其极限点似乎总要在 Π_2 反射序数自身之外。如果这个序数是存在的, 那么它应当可以表示为 Ω_α 的容许点, 它将是大大得难以想象的序数。

尽管是反直觉的, 但是在 ZFC 集合论中可以证明, 这样的序数确实是存在的。与容许序数 Ω_α 类似, 我们将之记为递归不可达序数 I_α 。

$$\Pi_2 \cap (\Pi_1 \text{ onto } \Pi_2) = 2 \ 1 - 2 = \{I, I_2, I_{\omega+1}, I_{\omega+2}, \dots\}, \quad (9.61)$$

注意这里仍然没有下标取为极限序数的情况。按通常的约定取最小元，我们将得到

$$2 \ 1 - 2 = I, \quad (9.62)$$

这就是最小的递归不可达序数。我们称 $2 \ 1 - 2$ 折叠任意深度的 $(1-)^{\alpha} 2$ ，记作

$$2 \ 1 - 2 \Rightarrow (1-)^{\alpha} 2, \quad (9.63)$$

称反射操作 $(2 \ 1-) X$ 为取集合 X 上的“容许点”。需要注意的是，这里的 I 虽然名为“递归不可达序数”，但它实际上是非递归的，这个名字应当理解为“用递归的方式无法达到”的序数。在 ZFC 集合论中，它是大基数“不可达基数”的类似物。

递归不可达序数 I （也就是 $2 \ 1 - 2$ ）之后的下一个容许序数为

$$2 \text{ aft } 2 \ 1 - 2 = \Omega_{I+1}. \quad (9.64)$$

取 I 之后所有容许序数的极限，我们得到

$$1 - 2 \text{ aft } 2 \ 1 - 2 = \Omega_{I+\omega}. \quad (9.65)$$

接下来有

$$(1-)^{(2)} 2 \text{ aft } 2 \ 1 - 2 = \Omega_{I+\Omega}, \quad (9.66)$$

$$(1-)^{(2 \ 1-2)} 2 \text{ aft } 2 \ 1 - 2 = \Omega_{I+I}, \quad (9.67)$$

上述过程的极限点为

$$(1-)^{(1,0)} 2 \text{ aft } 2 \ 1 - 2 = \Omega_{\Omega \dots I+1} = \psi_{I_2}(0). \quad (9.68)$$

回忆我们前面用 $2 \ 1 - 2$ 来取出 Π_2 反射序数（也就是 2 ）中的容许点的操作。我们可以设想如果将操作 $(2 \ 1-)$ 作用在其他的反射序数上，那么将能够从该序数之中提取出容许点。于是，将 $(2 \ 1-)$ 作用于 $2 \text{ aft } 2 \ 1 - 2$ 之上，我们将得到这一集合之中的容许点，它同时也是真正的第二个递归不可达序数 I_2

$$2 \ 1 - 2 \text{ aft } 2 \ 1 - 2 = 2 \ 1 - 2 \text{ aft } (2 \ 1 - 2) = 2^{\text{nd}} 2 \ 1 - 2 = I_2. \quad (9.69)$$

这操作实际上就是用 $(2 \ 1-)$ 折叠 $(1-)^{\alpha}$ ，从而将极限点替换为了容许点，得到了真正的 I_2 。取 $2 \ 1 - 2$ 的极限点，我们有

$$1 - 2 \ 1 - 2 = 1 - (2 \ 1 - 2) = I_{\omega}. \quad (9.70)$$

进一步地有

$$(1-)^{(2)} 2 \ 1 - 2 = I_{\Omega}, \quad (9.71)$$

$$(1-)^{(2 \ 1-2)} 2 \ 1 - 2 = I_I, \quad (9.72)$$

这一过程的极限为

$$(1-)^{(1,0)} 2 \ 1 - 2 = I_{I \dots} = \psi_{I(1,0)}(0), \quad (9.73)$$

它是映射

$$\alpha \mapsto (1-)^{(\alpha)} (2 \ 1 - 2) \quad (9.74)$$

的不动点。

将不动点替换为 I_{α} 的容许点，即用 $(2 \ 1-)$ 折叠 $(1-)^{\alpha}$ ，我们就得到了真正的 $I(1,0)$

$$(2 \ 1-)^2 2 = 2 \ 1 - 2 \ 1 - 2 = I(1,0). \quad (9.75)$$

在它之后的下一个容许点可以表示为

$$2^{\text{nd}} 2 \ 1 - 2 \ 1 - 2 = I(1,1), \quad (9.76)$$

其极限点为

$$1 - 2 \ 1 - 2 \ 1 - 2 = I(1,\omega). \quad (9.77)$$

进一步有

$$(1-)^{(2\ 1-2\ 1-2)} 2\ 1-2\ 1-2 = I(1, I(1, 0)), \quad (9.78)$$

直到

$$(1-)^{(1,0)} 2\ 1-2\ 1-2 = I(1, I(1, I(\dots))) = \psi_{I(2,0)}(0). \quad (9.79)$$

进一步用 $(2\ 1-)$ 折叠 $(1-)^{\alpha}$, 将不动点替换为容许点, 我们就得到了真正的 $I(2, 0)$

$$(2\ 1-)^3 2 = 2\ 1-2\ 1-2\ 1-2 = I(2, 0). \quad (9.80)$$

进一步地有

$$(1-)^{(1,0)} 2\ 1-2\ 1-2\ 1-2 = I(2, I(2, I(\dots))) = \psi_{I(3,0)}(0). \quad (9.81)$$

$$(2\ 1-)^4 2 = I(3, 0), \quad (9.82)$$

直到将容许点作用 ω 次。这时我们遇到了一个问题, 那就是应当如何来定义 $(2\ 1-)^{\omega} 2$ 呢?

直观地说, 我们可以将 $(2\ 1-)^{\omega} 2$ 视为所有有限次容许点的极限, 即

$$(2\ 1-)^{\omega} 2 = \sup_n \{(2\ 1-)^n 2\} = \sup_n \{I(n, 0)\} = I(\omega, 0). \quad (9.83)$$

然而, 实际的反射行为比我们想象的要更加复杂, 因为 $I(\omega, 0)$ 甚至都不是一个容许序数! 我们期望 $(2\ 1-)^{\omega} 2$ 应该既是 $(2\ 1-)^1 2$ 序数, 又是 $(2\ 1-)^2 2$ 序数, 又是 $(2\ 1-)^3 2$ 序数, 以此类推。换句话说, 我们实际期望的 $(2\ 1-)^{\omega} 2$ 是所有 $(2\ 1-)^n 2$ 的交集 (这里我们把反射序数当成一个集合而非最小元), 即

$$(2\ 1-)^{\omega} 2 = \bigcap_n \{(2\ 1-)^n 2\}. \quad (9.84)$$

那么, 这个序数的大小是多少呢? 它应当是比任何 $I(n, 0)$ 都要大的最小递归不可达序数, 实际上是 $I(\omega + 1, 0)$ 。我们把第一种理解称为“伪反射”, 而第二种理解称为“真反射”, 记作

$$\text{psd.}(2\ 1-)^{\omega} 2 = I(\omega, 0), \quad (9.85)$$

$$\text{real.}(2\ 1-)^{\omega} 2 = I(\omega + 1, 0). \quad (9.86)$$

它们两个之间的差距为一个容许点 $(2\ 1-)$

$$\text{real.}(2\ 1-)^{\omega} 2 = 2\ 1- \text{psd.}(2\ 1-)^{\omega} 2 = \text{psd.}(2\ 1-)^{\omega+1} 2. \quad (9.87)$$

伪反射并非真正的反射操作, 它是大数研究者们为了便于理解而使用的记号。不过如果仅仅将其作为纯粹的序数记号, 而非集合论意义下的反射序数, 那么它仍然是可以使用的。真伪反射的形式类似, 但是性质则相当不同, 容易引起不必要的争端。在后文中, 凡是未作明确说明的情况都使用伪反射记号。因此, 可以直接写

$$\text{real.}(2\ 1-)^{\omega} 2 = (2\ 1-)^{\omega+1} 2. \quad (9.88)$$

于是我们有

$$(2\ 1-)^{\omega} 2 = I(\omega, 0), \quad (9.89)$$

接下来有

$$(2\ 1-)^{(2)} 2 = I(\Omega, 0), \quad (9.90)$$

$$(2\ 1-)^{(2\ 1-2)} 2 = I(I, 0), \quad (9.91)$$

直到

$$(2\ 1-)^{(1,0)} 2 = I(I(\dots), 0) = \psi_{I(1,0,0)}(0). \quad (9.92)$$

继续取容许点, 我们得到

$$(2\ 1-)^2 \text{ aft } (2\ 1-)^{(1,0)} 2 = I(1, \psi_{I(1,0,0)}(0) + 1), \quad (9.93)$$

$$(2\ 1-)^{\omega} \text{ aft } (2\ 1-)^{(1,0)} 2 = I(\omega, \psi_{I(1,0,0)}(0) + 1), \quad (9.94)$$

直到

$$(2\ 1-)^{(1,0)} \text{ aft } (2\ 1-)^{(1,0)} 2 = I(\dots I(\psi_{I(1,0,0)}(0) + 1, 0) \dots), \quad (9.95)$$

这同时也是 $I(\alpha, 0)$ 的第二个不动点

$$(2\ 1-)^{(1,0)} \text{ aft } (2\ 1-)^{(1,0)} 2 = 2\text{nd } (2\ 1-)^{(1,0)} 2. \quad (9.96)$$

注意到 $\alpha^{\text{th}} (2\ 1-)^{(1,0)}$ 变换了 $I(\beta, 0)$ 中的 β , 因此我们可以直接取 $\alpha^{\text{th}} (2\ 1-)^{(1,0)}$ 的容许点, 它将给出真正的 $I(1, 0, 0)$

$$2\ 1 - (2\ 1-)^{(1,0)} 2 = (2\ 1-)^{(1,1)} 2 = I(1, 0, 0). \quad (9.97)$$

由此我们看到, I 函数与 φ 函数的性质是非常类似的, 只不过 φ 函数是不动点进位, 而 I 函数是容许点进位, 即以 $(2\ 1-)$ 进位。只要将 φ 演算规则中的所有不动点替换为容许点, 我们就得到了 I 函数的行为。

另一方面, 习惯上对于标记反射迭代次数的上标末位来说, 它的规则实际上是迭代次数多一次就增加 1。这相当于末位规则形如

$$\phi(S, \alpha + 1) = \phi(S, \alpha) + 1 \quad (9.98)$$

弱 Veblen 函数^[920-921, 418]。这种弱 Veblen 函数在 BHO 处就会与通常的 Veblen 函数追平。因此, 如果我们能将上标增大到扩展序元 Veblen 函数的层次, 那么它将与通常的 Veblen 函数强度是相同的。

进一步可以得到

$$(2\ 1-)^{(1,2)} 2 = I(1, 1, 0), \quad (9.99)$$

$$(2\ 1-)^{(1,3)} 2 = I(1, 2, 0), \quad (9.100)$$

$$(2\ 1-)^{(2,0)} 2 = \psi_{I(2,0,0)}(0), \quad (9.101)$$

$$(2\ 1-)^{(2,1)} 2 = I(2, 0, 0), \quad (9.102)$$

$$(2\ 1-)^{(1,0,0)} 2 = \psi_{I(1,0,0,0)}(0), \quad (9.103)$$

$$(2\ 1-)^{(1,0,1)} 2 = I(1, 0, 0, 0). \quad (9.104)$$

$$(2\ 1-)^{(1,0,0,1)} 2 = I(1, 0, 0, 0, 0), \quad (9.105)$$

以此类推。我们还可以继续将容许点拓展到序元, 于是可以得到更进一步的序数, 例如

$$(2\ 1-)^{(1@ \omega)} 2 = I(1@ \omega), \quad (9.106)$$

$$(2\ 1-)^{(1@(1,0))} 2 = \psi_{I(1@(1,0))}(0), \quad (9.107)$$

以此类推。值得注意的是, $I(1@ \omega)$ 不是容许序数, 但 $I(1@(1,0))$ 是容许序数, 它是函数 $f(\alpha) = I(1@ \alpha)$ 的容许点。多元 I 的 $@$ 符号后有多位数时, 同样遵循容许点进位的规则。

如果我们进一步扩展 $(2\ 1-)^{\alpha}$, 那么还能让它表示出更加强大的递归不可达序数。然而, 在任意深度的 $(2\ 1-)^{\alpha}$ 之上, 还存在着更加强大的反射序数, 我们将在后文中进行介绍。

9.6 含 I 的 OCF

我们研究反射序数的目标就是希望能够得到越来越大的非递归序数, 从而将它们放进 OCF 之中, 得到更大的递归序数。但是另一方面, 如果我们只希望得到一个序数记号的话, 那么我们甚至不必知道这些序数与反射序数之间的对应关系, 直接将它们作为额外引入的符号进行纯形式的计算即可。

由于反射序数的结构非常复杂, 因此将其放入 OCF 之中并不是一件容易的事情。通常来说, 一个严格的 OCF 应当是具有集合论定义的。但是到了反射序数层次后, OCF 的结构和行为将变得非常复杂。大数数学的研究者一般不理解这些 OCF 的结构, 因此通常只采用简化版本的反射折叠记号, 而不管其集合论基础。并且在反射层次, 几乎每个人所使用的反射折叠记号都有很大差异, 远远大于 MOCF 与 BOCF 之间的差距。因此, 我们在这里也不打算详细介绍其递归定义和详细的基本列, 而只简要说明其展开和折叠过程。

一般来说, 序数折叠函数可以表示为 $\psi_\nu(\alpha)$ 的形式, 其中 α 是自变量, 可以取为任意的可数序数。而除了最外层输出递归序数的 ψ 之外, 下标 ν 一般为一个非递归序数, 它代表着 $\psi_\nu(\alpha)$ 输出一个 ν 级别的非递归序数。因此, 我们在 EBO 前使用的 $\psi_\nu(\alpha)$ 函数, 完整地说应当是 $\psi_{\Omega_\nu}(\alpha)$, 它接受一个序数 α , 输出一个 Ω_ν 级别的大数函数。特别地, 之前写的 $\psi_n(\alpha)$ 函数, 完整地说应当是 $\psi_{\Omega_n}(\alpha)$ 。

要想在序数折叠函数之中引入反射序数, 关键是将反射序数的折叠过程对应到序数折叠函数的折叠过程之中。这一点在 BOCF 之中看得最清楚。我们知道对于 Π_2 反射序数来说, 它折叠了任意深度的 $(\Pi_1-)^{\alpha}$

$$\Pi_2 \Rightarrow (\Pi_1-)^{\alpha}. \quad (9.108)$$

这实际上在 BOCF 里面就意味着对于深度超过 $(1, 0)$ 的 Π_2 反射来说, 它们在 ψ 之中的行为就是相同的

$$\psi(\Pi_2) = \psi((\Pi_1-)^{(1,0)}). \quad (9.109)$$

写成更熟悉的形式, 则有

$$\psi(\Omega) = \psi(\varepsilon_0). \quad (9.110)$$

虽然 I 是 $\Omega_{\Omega_{\dots}}$ 所远不能企及的, 但是在 BOCF 之中, 它们的输出值确实是相同的。也就是说, 在 BOCF 之中, 所谓反射序数的“折叠”, 就是将原来已经难以继续前进的低级反射序数替换为一个更加高级的反射序数, 它们在 OCF 之中的行为是相同的。在经历了这样的替换之后, 内层的自变量就可以继续增大, 从而使得函数输出更大的序数。

对于更高的反射序数来说, 道理也是一样的。我们知道 $2 \ 1 - 2$ 反射序数它折叠了任意深度的 $(1-)^{\alpha} \ 2$

$$2 \ 1 - 2 \Rightarrow (1-)^{\alpha} \ 2. \quad (9.111)$$

在 BOCF 之中, 它们在 ψ 之中的取值都是一样的。

$$\psi(2 \ 1 - 2) = \psi((1-)^{(1,0)} \ 2). \quad (9.112)$$

写成更熟悉的形式, 我们就得到了

$$\psi(I) = \psi(\Omega_{\Omega_{\dots}}) = \text{EBO}. \quad (9.113)$$

虽然 I 是 $\Omega_{\Omega_{\dots}}$ 所远不能企及的, 但是在 BOCF 之中, 它们的输出值确实是相同的。这样我们就将递归不可达序数引入了 BOCF 之中, 它可以继续增大自身的取值。

对于 MOCF 来说, 其折叠行为要更复杂一些。我们将 $(1-)^{(1,0)}$ 记为 $\psi_{2 \ 1-2}(0)$

$$(1-)^{(1,0)} = \psi_{2 \ 1-2}(0), \quad (9.114)$$

或者写成更熟悉的形式为

$$\Omega_{\Omega_{\dots}} = \psi_I(0), \quad (9.115)$$

它们在 MOCF 的 ψ 之中输出的取值当然也是相同的

$$\psi(\Omega_{\Omega_{\dots}}) = \psi(\psi_I(0)) = \text{EBO}. \quad (9.116)$$

这已经达到了此前的极限。在 MOCF 之中, 我们要将 ψ_I 不断放入自身之中, 直到达到不动点, 这样才能够达到真正的 $\psi(I)$

$$\psi(I) = \psi(\psi_I(\psi_I(\dots))). \quad (9.117)$$

下面我们更详细地阐述含 I 的反射记号的性质。我们规定 $\psi_I(\alpha)$ 是映射

$$\beta \mapsto \Omega_\beta \quad (9.118)$$

的第 $\alpha + 1$ 个不动点, 或者说 $\psi_I(\alpha + 1)$ 是在 $\psi_I(\alpha)$ 之后的下一个 Ω 下标不动点

$$\psi_I(\alpha + 1) = \Omega_{\Omega_{\dots \psi_I(\alpha) + 1}}. \quad (9.119)$$

为了更好地描述 Ω 的下标不动点, 我们引入一个多元 Φ 函数。它与 Veblen 函数的性质是极为相似的, 只是 Veblen 函数描述的是 ω 的上标不动点

$$\varphi(1, \alpha + 1) = \omega^{\omega^{\dots \varphi(1, \alpha) + 1}}, \quad (9.120)$$

而 Φ 函数描述的是 Ω 的下标不动点

$$\Phi(1, \alpha + 1) = \Omega_{\Omega \dots \Phi(1, \alpha) + 1}. \quad (9.121)$$

于是我们有

$$\psi_I(0) = \Phi(1, 0), \quad (9.122)$$

$$\psi_I(1) = \Phi(1, 1), \quad (9.123)$$

$$\psi_I(\omega) = \Phi(1, \omega), \quad (9.124)$$

$$\psi_I(\psi_I(0)) = \Phi(1, \Phi(1, 0)). \quad (9.125)$$

$$\psi_I(\psi_I(\psi_I(0))) = \Phi(1, \Phi(1, \Phi(1, 0))). \quad (9.126)$$

上述过程可以继续迭代下去, ψ_I 函数到这里就陷入了瓶颈。

再往下应当如何进行呢? 事实上, ψ_I 函数中的 I 与 ψ 函数中的 Ω 的作用是一致的, 仍然有

$$\psi_I(\# * I) = \psi_I(\# * \psi_I(\# * \dots \psi_I(\# * \psi_I(\#)) \dots)), \quad (9.127)$$

式中 $*$ 是加法、乘法、乘方运算中的一种, $\#$ 是任意一段序列。或者我们也可以将上述关系用基本列表示为

$$\psi_I(\# * I) = \sup\{\psi_I(\#), \psi_I(\# * \psi_I(\#)), \psi_I(\# * \psi_I(\# * \psi_I(\#))), \dots\}, \quad (9.128)$$

于是仿照 ψ 函数的分析方法, 我们有

$$\psi_I(I) = \Phi(2, 0). \quad (9.129)$$

进一步有

$$\psi_I(I \cdot 2) = \Phi(2, 1), \quad (9.130)$$

$$\psi_I(I^2) = \Phi(3, 0), \quad (9.131)$$

$$\psi_I(I^I) = \Phi(1, 0, 0), \quad (9.132)$$

$$\psi_I(I^\omega) = \Phi(1 @ \omega), \quad (9.133)$$

$$\psi_I(I^\Omega) = \Phi(1 @ \Omega), \quad (9.134)$$

$$\psi_I(I^{I^I}) = \Phi(1 @ (1, 0)). \quad (9.135)$$

我们发现, 如果将这里的 I 替换为 Ω , 将 ψ_I 替换为 ψ , 将 Φ 替换为 φ , 那么上述结果与 OCF 和 Veblen 函数之间的关系是完全一致的。上述过程的极限为

$$\psi_I(\varepsilon_{I+1}) = \psi_I(I^{I^{\dots}}) = \psi_{\Omega_{I+1}}(0). \quad (9.136)$$

我们要注意, 在这里只能得到形如 $\psi_{\Omega_{\alpha+1}}$ 这样的函数, 而得不到形如 ψ_{Ω_α} 这样的函数, 其中 α 是一个通常的极限序数。因为根据我们在前面的讨论, 若 α 是一个通常的极限序数, 那么 Ω_α 并非容许序数, 而是一个递归序数。

当然, 我们的目标不是得到 ψ_I 函数本身, 而是要将它放在 ψ 函数之中折叠出一个大的可数序数。于是从

$$\psi(\psi_I(0)) = \psi(\Omega_{\Omega \dots}) = \text{EBO}, \quad (9.137)$$

开始, 我们有如下的一系列序数

$$\psi(\psi_I(0) + 1), \quad \psi(\psi_I(0) + \Omega), \quad \psi(\psi_I(0) + \Omega_\Omega), \quad (9.138)$$

$$\psi(\psi_I(0) \cdot 2), \quad \psi(\psi_I(0) \cdot \Omega), \quad \psi(\psi_I(0) \cdot \Omega_\Omega), \quad (9.139)$$

$$\psi(\psi_I(0)^2), \quad \psi(\psi_I(0)^\Omega), \quad \psi(\psi_I(0)^{\psi_I(0)}), \quad (9.140)$$

以此类推。这些表达式中包含的 Ω 可以按照通常的 OCF 规则进行展开。

关于 $\psi_I(0)$ 的指数塔可以不断迭代下去, 最终得到

$$\psi\left(\psi_I(0)^{\psi_I(0)\cdots}\right) = \psi\left(\psi_{\Omega_{\psi_I(0)+1}}(0)\right). \quad (9.141)$$

接下来有

$$\psi\left(\psi_{\Omega_{\psi_I(0)+1}}(0)^{\psi_{\Omega_{\psi_I(0)+1}}(0)\cdots}\right) = \psi\left(\psi_{\Omega_{\psi_I(0)+1}}(1)\right), \quad (9.142)$$

最内层括号内的序数可以不断增大, 直到

$$\psi\left(\psi_{\Omega_{\psi_I(0)+1}}(\Omega_{\psi_I(0)+1})\right) = \psi\left(\Omega_{\psi_I(0)+1}\right). \quad (9.143)$$

这一下标又可以不断增大, 直到

$$\psi\left(\Omega_{\psi_I(0)\psi_I(0)\cdots}\right) = \psi\left(\Omega_{\psi_{\Omega_{\psi_I(0)+1}}(0)}\right), \quad (9.144)$$

$$\psi\left(\Omega_{\Omega_{\psi_I(0)+1}}\right) = \psi\left(\Omega_{\psi_X\left(\Omega_{\psi_{\Omega_{\psi_I(0)+1}}(\cdots)}\right)}\right). \quad (9.145)$$

下标的 Ω 可以不断嵌套, 直到

$$\psi\left(\Omega_{\Omega_{\cdots\psi_I(0)+1}}\right). \quad (9.146)$$

在所有的这些序数之上是

$$\psi(\psi_I(1)), \quad (9.147)$$

我们终于让 ψ_I 内部的自变量增大了一。继续增大自变量, 我们将得到

$$\psi(\psi_I(2)), \quad \psi(\psi_I(\Omega)), \quad \psi(\psi_I(\psi_I(0))), \quad (9.148)$$

以此类推, 直到

$$\psi(\psi_I(\cdots\psi_I(0)\cdots)) = \psi(\psi_I(I)). \quad (9.149)$$

当然, 我们也可以让 I 直接出现在 ψ 函数的内部, 而不是出现在 ψ_I 的内部, 相应地我们有如下的展开规则

$$\psi(\# * I) = \psi(\# * \psi_I(\# * \psi_I(\cdots))), \quad (9.150)$$

因此实际上有

$$\psi(I) = \psi(\psi_I(I)), \quad (9.151)$$

这两种表达式是没有区别的。

于是从 I 开始, 我们可以继续增大其自变量的取值

$$\psi(I + \Omega) = \psi(I + \psi(I + \psi(\cdots))), \quad (9.152)$$

这是按照 Ω 的模式展开的, 以及

$$\psi(I \cdot 2) = \psi(I + I) = \psi(I + \psi_I(I + \psi_I(\cdots))), \quad (9.153)$$

这是按照 I 的模式展开的。继续有

$$\psi(I^2), \quad \psi(I^I), \quad \psi(I^{I^I}), \quad (9.154)$$

直到

$$\psi(I^{I^{\cdots}}) = \psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(0)). \quad (9.155)$$

在这之上还可以继续增大

$$\psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(0)) = \text{JO}, \quad (9.156)$$

我们称之为 Jäger 序数 (Jäger's Ordinal, JO)。继续有

$$\psi(\Omega_{I+1}), \quad \psi(\Omega_{I+2}), \quad \psi(\Omega_{I+\Omega}), \quad , \quad (9.157)$$

$$\psi(\Omega_{I+\psi_I(0)}), \quad \psi(\Omega_{I+\psi_I(\Omega_{I+1})}), \quad \psi(\Omega_{I \cdot 2}), \quad (9.158)$$

$$\psi\left(\Omega_{\psi_{\Omega_{I+1}}(0)}\right), \quad \psi\left(\Omega_{\Omega_{I+1}}\right), \quad \psi\left(\Omega_{\Omega_{\Omega_{I+1}}}\right). \quad (9.159)$$

我们将上述 Ω 下标不动点记为一个新的序数

$$\psi_{I_2}(0) = \Omega_{\dots\Omega_{I+1}}, \quad (9.160)$$

至此我们终于引入了 ψ_{I_2} ，以及相应的第二个递归不可达序数 I_2 。一般地，关于 I_2 我们有如下的展开规则

$$\psi_\alpha(\# * I_2) = \psi_\alpha(\# * \psi_{I_2}(\# * \psi_{I_2}(\dots))), \quad (9.161)$$

这里 α 是一个小于 I_2 的序数。于是我们有

$$\psi(\psi_{I_2}(1)) = \psi\left(\Omega_{\Omega_{\dots\psi_{I_2}(0)+1}}\right), \quad (9.162)$$

$$\psi(\psi_{I_2}(2)) = \psi\left(\Omega_{\Omega_{\dots\psi_{I_2}(1)+1}}\right), \quad (9.163)$$

$$\psi(\psi_{I_2}(I)) = \psi(\psi_{I_2}(\psi_I(\psi_{I_2} \dots (\psi_I(\psi_{I_2}(0)))) \dots)), \quad (9.164)$$

直到

$$\psi(I_2) = \psi(\psi_{I_2} \dots (\psi_{I_2}(0)) \dots). \quad (9.165)$$

一般地，我们可以引入任意的 I_α 以及相应的 ψ_{I_α} 。它的规则可以表述如下

定理 9.4 ψ_{I_α} 的规则如下：

(1) $\psi_{I_{\alpha+1}}(0)$ 是 I_α 之后的下一个 Ω 下标不动点，即 $\psi_I(\alpha+1) = \Omega_{\Omega_{\dots\psi_I(\alpha)+1}}$ 。特别地，定义 $I_0 = 0$ 。

(2) $\psi_{I_\nu}(\alpha+1)$ 是 $\psi_{I_\nu}(\alpha)$ 之后的下一个 Ω 不动点。

(3) 对于最右侧为 I_ν 的式子，我们展开时向外找到离它最近的 ψ_{I_ν} ，然后将 ψ_{I_ν} 及其里面的东西不断复制到 I_ν 的位置；若找不到 ψ_{I_ν} ，则找到最近的满足 $\alpha < I_\nu$ 的 ψ_α ，然后将 ψ_α 及其里面的东西不断复制到 I_ν 的位置，并在复制时把 ψ_α 改为 ψ_{I_ν} 。

我们发现，若将 ψ_{I_α} 视为 ψ_α ，将 I_α 替换为 Ω_α ，那么这里的第三条规律与 ψ_i 的展开规律是一致的。我们可以更精炼地将这条规律表示为“ I_α 找 ψ_{I_α} 展开并补层”（即将 ψ_{I_α} 内部的东西不断复制在 I_α 的位置上）。因此从 $\psi(I_2)$ 出发，我们有

$$\psi(I_3), \quad \psi(I_\omega), \quad \psi(I_\Omega), \quad \psi(I_I), \quad \psi(I_{I_I}), \quad (9.166)$$

以此类推。

正如我们已经在反射序数中所看到的那样， I 序数的行为比 Ω 序数的行为要复杂很多，因此上述讨论还远远没有穷尽 I 序数的极限。回忆此前的折叠过程，我们利用 Ω 折叠了 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 运算，用 $\Omega_{\alpha+1}$ 折叠了 Ω_α 之后的 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 运算。然后，用 I 折叠了 $\alpha \mapsto \Omega_\alpha$ 运算，用 $I_{\alpha+1}$ 折叠了 I_α 之后的 $\alpha \mapsto \Omega_\alpha$ 运算。需要注意的是，这里所给出的序数并非是上述运算的不动点。若我们考虑 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 的不动点，那仅仅是 ε_0 而已。我们考虑的实际上是容许点运算，也就是说从比它小的序数出发，要通过递归运算达到它至少需要其自身那么多次数的那个点。对于 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 来说其容许点就是 Ω ，而对于 $\alpha \mapsto \Omega_\alpha$ 来说其容许点就是 I ，将它们放在序数折叠函数之中就可以折叠在其之下的运算。

我们看到，它们在 OCF 中的折叠过程与它们在反射序数之中的折叠过程是完全一致的。用反射序数的说法， Ω_α 就是 Π_0 上的第 $(1+\alpha)$ 个容许点

$$\Omega_\alpha = (1+\alpha)^{\text{th}} 2, \quad (9.167)$$

它折叠了作用于 Π_0 上的 $(1-)^n$ 的运算（也就是 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 运算）。而 I_α 就是 $\alpha \mapsto \Omega_\alpha$ （即 Π_2 ）上的第 $(1+\alpha)$ 个容许点

$$I_\alpha = (1+\alpha)^{\text{th}} 2 \ 1 - 2, \quad (9.168)$$

它折叠了作用于 Π_2 上的 $(1-)^n$ 的运算（也就是 $\alpha \mapsto \Omega_\alpha$ 运算）。

因此，若我们考虑 $\alpha \mapsto I_\alpha$ 运算，那么折叠这一 I 级运算的序数即为 $I(1,0)$ 。用反射序数的说法， $I(1,0)$ 即是 I_α （即 $2 \ 1 - 2$ ）上的容许点

$$I(1,0) = 2 \ 1 - (2 \ 1 - 2), \quad (9.169)$$

于是根据前面的讨论，我们用 $I(1, \alpha + 1)$ 来折叠 $I(1, \alpha)$ 之后的 $\alpha \mapsto I_\alpha$ 容许点运算

$$I(1, \alpha) = (1 + \alpha)^{\text{th}} 2 \ 1 - 2 \ 1 - 2. \quad (9.170)$$

然后，我们用 $I(2, 0)$ 来折叠 $\alpha \mapsto I(1, \alpha)$ 运算，它是 $I(1, 0)$ （即 $2 \ 1 - 2 \ 1 - 2$ ）上的容许点

$$I(2, 0) = 2 \ 1 - 2 \ 1 - 2 \ 1 - 2 = (2 \ 1 -)^3 2. \quad (9.171)$$

直到 $I(1, 0, 0)$ ，它折叠 $\alpha \mapsto I(\alpha, 0)$ 的运算，输出其容许点

$$I(1, 0, 0) = 2 \ 1 - (2 \ 1 -)^{(1,0)} 2 = (2 \ 1 -)^{(1,1)} 2. \quad (9.172)$$

因此我们知道了 I 函数的行为，它与 Veblen 函数是非常类似的，只不过 I 函数是容许点进制，每进一位就输出前面的容许点，折叠此前的所有运算。

从多元 I 函数开始，不同研究者所使用的折叠记号开始展示出越来越大的差异。按照此前的折叠规则写出相应的折叠函数，我们将得到如下的一系列越来越大的序数

$$\psi(I(1, 0)), \quad \psi(I(1, 1)), \quad \psi(I(2, 0)), \quad (9.173)$$

$$\psi(I(1, 0, 0)), \quad \psi(I(1@ \omega)), \quad \psi(I(1@(1, 0))), \quad (9.174)$$

以此类推。这达到了 I 函数的极限，我们称之为小 Rathjen 序数 (Small Rathjen Ordinal, SRO)

$$\psi(I(1@(1@(\dots)))) = \text{SRO}. \quad (9.175)$$

9.7 递归 Mahlo 序数

在所有任意深度的容许点之上， Π_2 反射将折叠一切 $(2 \ 1 -)^\alpha$ 反射。将其作用在 Π_2 反射序数自身上，我们将得到一个更加强大的序数

$$2 - 2 = M. \quad (9.176)$$

这个序数被称为递归 Mahlo 序数。与递归不可达序数 I 类似，这里的 M 虽然名为“递归 Mahlo 序数”，但它同样是非递归的。这个名字应当理解为 ZFC 集合论中的大基数“Mahlo 基数”的“递归”类似物。我们称递归 Mahlo 序数 $2 - 2$ 折叠了任意深度的容许序数 $2 \ 1 - 2$ ，记作

$$2 - 2 \Rightarrow (2 \ 1 -)^\alpha 2. \quad (9.177)$$

于是从递归 Mahlo 序数出发，我们有

$$2 \text{ aft } 2 - 2 = \Omega_{M+1}, \quad (9.178)$$

$$1 - 2 \text{ aft } 2 - 2 = 1 - (2 \text{ aft } 2 - 2) = \Omega_{M+\omega}, \quad (9.179)$$

$$(1 -)^{(2 \text{ aft } 2 - 2)} 2 \text{ aft } 2 - 2 = \Omega_{M+\Omega_{M+1}} = \Omega_{\Omega_{M+1}}, \quad (9.180)$$

$$(1 -)^{(1,0)} 2 \text{ aft } 2 - 2 = \Omega_{\dots M+1}, \quad (9.181)$$

$$2 \ 1 - 2 \text{ aft } 2 - 2 = I_{M+1}, \quad (9.182)$$

$$(2 \ 1 -)^{(1,0)} 2 \text{ aft } 2 - 2 = I(1, 0, M + 1), \quad (9.183)$$

然后 $(2 -)$ 折叠 $(2 \ 1 -)^\alpha$ 得到

$$2 - 2 \text{ aft } 2 - 2 = 2\text{nd}2 - 2 = M_2, \quad (9.184)$$

这是第二个递归 Mahlo 序数。

于是我们可以进一步得到

$$1 - 2 - 2 = M_\omega \quad (9.185)$$

$$(1 -)^{(2)} 2 - 2 = M_\Omega, \quad (9.186)$$

$$(1-)^{(2\ 1-2)}2-2 = M_I, \quad (9.187)$$

$$(1-)^{(2-2)}2-2 = M_M, \quad (9.188)$$

直到

$$(1-)^{(1,0)}2-2 = M_{M\dots} = \psi_{M(1,0)}(0), \quad (9.189)$$

$$(1-)^{(1,1)}2-2 = M(1,0). \quad (9.190)$$

这里的多元 M 函数仍然采用容许点进制。接下来有

$$2\ 1-2\ 1-2-2 = M(2,0), \quad (9.191)$$

$$(2\ 1-)^{\omega}2-2 = \text{psd}.M(\omega,0), \quad (9.192)$$

这里的伪反射和 $I(\omega,0)$ 的情况是一样的。接下来有

$$(2\ 1-)^{(1,0)}1-2-2 = \psi_{M(1,0,0)}(0), \quad (9.193)$$

$$(2\ 1-)^{(1,1)}1-2-2 = M(1,0,0), \quad (9.194)$$

$$(2\ 1-)^{(1,0,0)}1-2-2 = \psi_{M(1,0,0,0)}(0), \quad (9.195)$$

$$(2\ 1-)^{(1,0,1)}1-2-2 = M(1,0,0,0), \quad (9.196)$$

$$(2\ 1-)^{(1\textcircled{\omega})}1-2-2 = M(1\textcircled{\omega}), \quad (9.197)$$

$$(2\ 1-)^{(1\textcircled{(1,0)})}1-2-2 = \psi_{M(1\textcircled{(1,0)})}(0). \quad (9.198)$$

折叠任意深度的 $(2\ 1-)^{\alpha}$ 的反射操作，是 $2-2\ 1-$ ，于是我们有

$$2-2\ 1-2-2 \Rightarrow (2\ 1-)^{\alpha}2-2. \quad (9.199)$$

区别于不动点 $1-$ 和容许点 $2\ 1-$ ，我们称反射操作 $2-2\ 1-$ 为 Mahlo 点，在多元 M 函数之中用分号表示，即

$$2-2\ 1-2-2 = M(1;0). \quad (9.200)$$

值得说明的是，这里的 $M(1;0)$ 既是一个递归 Mahlo 序数又是一个递归不可达序数，也就是说它满足如下的条件

$$2-2\ 1-2-2 = (2-2) \cap (1-2-2). \quad (9.201)$$

考虑到我们的反射记号都是右结合的（即 $2-2\ 1-2-2 = 2-(2\ 1-2-2)$ ），这意味着交集和最左侧的 onto 运算次序可以交换。

$M(1;0)$ 之后下一个满足上述条件的序数就是

$$2-2\ 1-2-2 \text{ aft } 2-2\ 1-2-2 = M(1;1), \quad (9.202)$$

对其进行一系列不动点 $1-$ 和容许点 $2\ 1-$ 操作，可以得到

$$1-2-2\ 1-2-2 = M(1;\omega), \quad (9.203)$$

$$(1-)^{1,0}2-2\ 1-2-2 = \psi_{M(1;1,0)}(0), \quad (9.204)$$

$$2\ 1-2-2\ 1-2-2 = M(1;1,0), \quad (9.205)$$

$$2\ 1-2\ 1-2-2\ 1-2-2 = M(1;2,0), \quad (9.206)$$

$$(2\ 1-)^{\omega}2-2\ 1-2-2 = M(1;\omega,0), \quad (9.207)$$

$$(2\ 1-)^{(1,0)}2-2\ 1-2-2 = \psi_{M(1;1,0,0)}(0), \quad (9.208)$$

$$(2\ 1-)^{(1,1)}2-2\ 1-2-2 = M(1;1,0,0), \quad (9.209)$$

直到将 Mahlo 点 $2-2\ 1-$ 直接作用于其上, 我们得到

$$2-2\ 1-2-2\ 1-2-2 = M(2; 0), \quad (9.210)$$

因此我们发现, 逗号后的变量是容许点进制的, 分号后的最低位是容许点进制的, 而非最低位是 Mahlo 点进制的。

接下来有

$$2\ 1-2-2\ 1-2-2\ 1-2-2 = M(2; 1, 0), \quad (9.211)$$

$$2-2\ 1-2-2\ 1-2-2\ 1-2-2 = M(3; 0), \quad (9.212)$$

$$(2-2\ 1-)^{\omega} 2-2 = M(\omega; 0), \quad (9.213)$$

$$(2-2\ 1-)^{(1,0)} 2-2 = \psi_{M(1,0;0)}(0), \quad (9.214)$$

$$2\ 1-(2-2\ 1-)^{(1,0)} 2-2 = M(1, 0; 0). \quad (9.215)$$

以此类推, 我们可以得到更高的多元 Mahlo 函数。

总之, 递归 Mahlo 序数的折叠方式可以简单地总结如下。我们用 $(2\ 1-)$ (容许点) 折叠了 $(1-)^{\alpha}$ (不动点), 然后又用 $(2-2\ 1-)$ (Mahlo 点) 折叠了 $(2\ 1-)^{\alpha}$ (容许点)。我们可以将上述两个折叠规则表示为

$$2\ 1- \Rightarrow (1-)^{\alpha}, \quad (9.216)$$

$$2-2\ 1- \Rightarrow (2\ 1-)^{\alpha}. \quad (9.217)$$

值得说明的是, Mahlo 层次非递归序数的命名仍然不是完全统一的。例如, 有人采用的是如下的记法

$$(1-)^{(1,0)} 2-2 = M - \varphi(1, 0), \quad (9.218)$$

$$2\ 1-2-2 = M - I(1, 0), \quad (9.219)$$

$$2-2\ 1-2-2 = M - M(1, 0) = M(1, 0), \quad (9.220)$$

即通过 M 后的第二个变量区分出不动点、容许点和 Mahlo 点。在使用这些记号时要注意甄别。

9.8 Π_2 反射序数

在所有任意深度的容许点之上, Π_2 反射将折叠任意深度的 Mahlo 点 $(2-2\ 1-)^{\alpha}$ 。

$$2-2-2 \Rightarrow (2-2\ 1-)^{\alpha} 2-2. \quad (9.221)$$

将其直接作用在递归 Mahlo 序数自身上, 我们将得到一个更加强大的序数

$$2-2-2 = N, \quad (9.222)$$

我们称之为称为不可转换序数 N 。

N 函数与前面定义的 M, I, φ 等各函数是类似的, 只不过它是以不可转换点 $(2-2-2\ 1-)$ 进位的, 按照如下方式进行折叠

$$2-2-2\ 1-X \Rightarrow (2-2\ 1-)^{\alpha} X. \quad (9.223)$$

于是从这一序数出发, 我们又有如下的折叠过程, 即容许点折叠不动点

$$2\ 1-2-2-2 \Rightarrow (1-)^{\alpha} 2-2-2, \quad (9.224)$$

$$2\ 1-2\ 1-2-2-2 \Rightarrow (1-)^{\alpha} 2\ 1-2-2-2, \quad (9.225)$$

Mahlo 点折叠容许点

$$2-2\ 1-2-2-2 \Rightarrow (2\ 1-)^{\alpha} 2-2-2, \quad (9.226)$$

$$2\ 1-2-2\ 1-2-2-2 \Rightarrow (1-)^{\alpha} 2-2\ 1-2-2-2, \quad (9.227)$$

$$2 - 2 \ 1 - 2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2 \Rightarrow (2 \ 1 -)^{\alpha} 2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2, \quad (9.228)$$

不可转换点折叠 Mahlo 点

$$2 - 2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2 \Rightarrow (2 - 2 \ 1 -)^{\alpha} 2 - 2 - 2, \quad (9.229)$$

$$2 \ 1 - 2 - 2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2 \Rightarrow (1 -)^{\alpha} 2 - 2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2, \quad (9.230)$$

$$2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2 \Rightarrow (2 \ 1 -)^{\alpha} 2 - 2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2, \quad (9.231)$$

$$\begin{aligned} & 2 - 2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2 \\ & \Rightarrow (2 - 2 \ 1 -)^{\alpha} 2 - 2 - 2 \ 1 - 2 - 2 - 2, \end{aligned} \quad (9.232)$$

直到

$$2 - 2 - 2 - 2 \Rightarrow (2 - 2 - 2 \ 1 -)^{\alpha} 2. \quad (9.233)$$

它折叠了一切 $(2 - 2 - 2 \ 1 -)$ 的运算。

一般地，我们有如下的折叠规律

$$2 - X \Rightarrow (X \ 1 -)^{\alpha}, \quad (9.234)$$

$$(2 -)^n \ 1 - X \Rightarrow ((2 -)^{n-1} \ 1 -)^{\alpha} X. \quad (9.235)$$

因此在这之上我们重复此前的过程，即容许点折叠不动点

$$2 \ 1 - (2 -)^3 \ 2 \Rightarrow (1 -)^{\alpha} (2 -)^3 \ 2, \quad (9.236)$$

Mahlo 点折叠容许点

$$2 - 2 \ 1 - (2 -)^3 \ 2 \Rightarrow (2 \ 1 -)^{\alpha} (2 -)^3 \ 2, \quad (9.237)$$

不可转换点折叠 Mahlo 点

$$2 - 2 - 2 \ 1 - (2 -)^3 \ 2 \Rightarrow (2 - 2 \ 1 -)^{\alpha} (2 -)^3 \ 2, \quad (9.238)$$

$2 - 2 - 2 - 2 \ 1 -$ 点折叠不可转换点

$$2 - 2 - 2 - 2 \ 1 - (2 -)^3 \ 2 \Rightarrow (2 - 2 - 2 \ 1 -)^{\alpha} (2 -)^3 \ 2, \quad (9.239)$$

最后 Π_2 反射折叠 $2 - 2 - 2 - 2 \ 1 -$ 点，我们最终得到

$$2 - 2 - 2 - 2 - 2 \Rightarrow (2 - 2 - 2 - 2 \ 1 -)^{\alpha} 2. \quad (9.240)$$

这相当于在不可转换序数上继续作用 Π_2 反射。

不断重复上述过程，我们可以将 Π_2 反射连续作用任意次。现在我们又遇到了反射序数的真伪问题：如果将 Π_2 反射作用 ω 次，得到的序数 $(2 -)^{\omega}$ 应当是什么？

如果用伪反射的方式定义，那么 $(2 -)^{\omega}$ 就是所有 $(2 -)^n$ 的上确界，即

$$\text{psd.}(2 -)^{\omega} = \sup_n \{(2 -)^n\} = \sup\{\Omega, M, N, \dots\}. \quad (9.241)$$

而真正的 $(2 -)^{\omega}$ 应当是满足所有 $(2 -)^n$ 反射的序数，即

$$\text{real.}(2 -)^{\omega} = \bigcap_n (2 -)^n, \quad (9.242)$$

这里我们把 $(2 -)^{\omega}$ 以及 $(2 -)^n$ 理解为集合而非仅仅是最小元。注意到 $\text{psd.}(2 -)^{\omega}$ 实际上甚至不是一个容许序数，它自然也不是 $\text{real.}(2 -)^{\omega}$ 。

我们前面提到

$$\text{real.}(2 \ 1 -)^{\omega} = 2 \ 1 - \text{psd.}(2 \ 1 -)^{\omega} = \text{psd.}(2 \ 1 -)^{\omega+1}, \quad (9.243)$$

它们之间相差一个 $(2 \ 1 -)$ ，那么 $\text{psd.}(2 -)^{\omega}$ 与 $\text{real.}(2 -)^{\omega}$ 之间是否也是像我们所设想的这样，相差一个 Π_2 反射呢？很遗憾，并非如此。事实上，我们可以证明

$$2 - \text{psd.}(2 -)^{\omega} = 2 \cap \text{psd.}(2 -)^{\omega}. \quad (9.244)$$

它甚至都不是一个递归 Mahlo 序数，更不用说真正的 $\text{real.}(2-)^{\omega}$ 了。

即使我们更进一步地将 $\text{psd.}(2-)^{\omega}$ 作用在 $\text{psd.}(2-)^{\omega}$ 自身之上，得到的都不是 $\text{real.}(2-)^{\omega}$ 。那么， $\text{real.}(2-)^{\omega}$ 究竟是什么呢？答案是： $\text{real.}(2-)^{\omega}$ 折叠任意深度的 $\text{psd.}(2-)^{\omega}$ 反射操作，即

$$\text{real.}(2-)^{\omega} \Rightarrow (\text{psd.}(2-)^{\omega})^{\alpha}. \quad (9.245)$$

换句话说，任意深度的 $\text{psd.}(2-)^{\omega}$ 反射操作都远远无法企及 $\text{real.}(2-)^{\omega}$ 。反射序数的复杂性由此可见一斑。

然而，尽管存在着上述的复杂性，我们仍然可以在反射折叠记号中形式地将 $\text{real.}(2-)^{\omega}$ 视为 $\text{psd.}(2-)^{\omega+1}$ 。尽管它此时已经不对应于数学上的反射序数了，但是单独作为一个序数记号来看，这样的简化不会引起困难。于是我们仍可以按照此前的操作，将真反射视为

$$\text{real.}(2-)^{\omega} = 2 - \text{psd.}(2-)^{\omega} = \text{psd.}(2-)^{\omega+1}. \quad (9.246)$$

于是这样的反射序数又可以不断增大。我们有 $(2-)^{\omega+1}$, $(2-)^{\omega+2}$ ，直到 $(2-)^{\omega \cdot 2}$ ，这里又遇到真伪反射的问题。仍然按照此前的简化操作取

$$\text{real.}(2-)^{\omega \cdot 2} = 2 - \text{psd.}(2-)^{\omega \cdot 2} = \text{psd.}(2-)^{\omega \cdot 2+1}. \quad (9.247)$$

于是迭代深度又可以继续增加，直到 $(2-)^{(1,0)}$ ，再次取简化的操作得到

$$\text{real.}(2-)^{(1,0)} = 2 - \text{psd.}(2-)^{(1,0)} = \text{psd.}(2-)^{(1,1)}. \quad (9.248)$$

以此类推，不断进行下去，直到任意深度的 Π_2 反射。

9.9 Π_3 反射序数

在所有 Π_2 反射序数之上，是更加巨大的 Π_3 反射序数，它折叠了任意深度的 Π_2 反射

$$3 \Rightarrow (2-)^{\alpha}. \quad (9.249)$$

我们将最小的 Π_3 序数被称为递归弱紧致序数，它折叠了所有的 $(2-)^{\alpha}$ 运算

$$\Pi_3 = \min 3 = K, \quad (9.250)$$

这里的递归弱紧致序数 K 仍然是非递归的，它应当理解为 ZFC 中的大基数“弱紧致基数”的“递归”类似物。

Π_3 反射的过程要更加复杂和精细，其行为也远比 Π_2 反射更加复杂。在这一层次，即使是非递归序数的记号都无法统一，所以我们在这里只利用纯粹的反射记号来描述其层次。

Π_3 反射最初仍然是重走 Π_2 反射的老路，我们有

$$1 - 3 = K_{\omega}, \quad (9.251)$$

然后有

$$2 \ 1 - 3 \Rightarrow (1-)^{\alpha} 3, \quad (9.252)$$

$$2 - 2 \ 1 - 3 \Rightarrow (2 \ 1-)^{\alpha} 3, \quad (9.253)$$

$$2 - 2 - 2 \ 1 - 3 \Rightarrow (2 - 2 \ 1-)^{\alpha} 3, \quad (9.254)$$

直到它们被 Π_3 反射所折叠

$$3 \ 1 - 3 \Rightarrow (2-)^{\alpha} 1 - 3, \quad (9.255)$$

我们称 $3 \ 1-$ 为 K 点。上述过程不断重复， K 点的反射深度逐渐增加，直到它们被 Π_2 反射所折叠

$$2 - 3 \Rightarrow (3 \ 1-)^{\alpha} 3, \quad (9.256)$$

接下来有

$$2 \ 1 - 2 - 3 \Rightarrow (1-)^{\alpha} 2 - 3, \quad (9.257)$$

$$2 - 2 \ 1 - 2 - 3 \Rightarrow (2 \ 1-)^{\alpha} 2 - 3, \quad (9.258)$$

$$3\ 1-2-3 \Rightarrow (2-)^{\alpha}\ 1-2-3, \quad (9.259)$$

$$2-3\ 1-2-3 \Rightarrow (3\ 1-)^{\alpha}\ 2-3, \quad (9.260)$$

$$2-2-3 \Rightarrow (2-3\ 1-)^{\alpha}\ 2-3, \quad (9.261)$$

$$2-2-2-3 \Rightarrow (2-2-3\ 1-)^{\alpha}\ 2-3, \quad (9.262)$$

直到

$$3\ 2-3 \Rightarrow (2-)^{\alpha}\ 3. \quad (9.263)$$

接下来有

$$2\ 1-3\ 2-3 \Rightarrow (1-)^{\alpha}\ 3\ 2-3, \quad (9.264)$$

$$2-2\ 1-3\ 2-3 \Rightarrow (2\ 1-)^{\alpha}\ 3\ 2-3, \quad (9.265)$$

$$2-3\ 1-3\ 2-3 \Rightarrow (3\ 1-)^{\alpha}\ 3\ 2-3, \quad (9.266)$$

$$2-2-3\ 1-3\ 2-3 \Rightarrow (2-3\ 1-)^{\alpha}\ 3\ 2-3, \quad (9.267)$$

$$3\ 2-3\ 1-3\ 2-3 \Rightarrow (2-)^{\alpha}\ 3\ 1-3\ 2-3, \quad (9.268)$$

$$2-3\ 2-3 \Rightarrow (3\ 2-3\ 1-)^{\alpha}\ 3\ 2-3, \quad (9.269)$$

$$2-3\ 2-3 \Rightarrow (3\ 2-3\ 1-)^{\alpha}\ 3\ 2-3, \quad (9.270)$$

$$2-2-3\ 2-3 \Rightarrow (2-3\ 2-3\ 1-)^{\alpha}\ 2-3\ 2-3, \quad (9.271)$$

$$3\ 2-3\ 2-3 \Rightarrow (2-)^{\alpha}\ 3\ 2-3, \quad (9.272)$$

$$2-3\ 2-3\ 2-3 \Rightarrow (2-)^{\alpha}\ 3\ 2-3, \quad (9.273)$$

直到

$$3-3 \Rightarrow (3\ 2-)^{\alpha}\ 3. \quad (9.274)$$

接下来有

$$2-3\ 1-3-3 \Rightarrow (3\ 1-)^{\alpha}\ 3-3, \quad (9.275)$$

$$2-2-3\ 1-3-3 \Rightarrow (2-3\ 1-)^{\alpha}\ 3-3, \quad (9.276)$$

$$3\ 2-3\ 1-3-3 \Rightarrow (2-)^{\alpha}\ 3\ 1-3-3, \quad (9.277)$$

$$2-3\ 2-3\ 1-3-3 \Rightarrow (3\ 2-3\ 1-)^{\alpha}\ 3-3, \quad (9.278)$$

$$3-3\ 1-3-3 \Rightarrow (3\ 2-)^{\alpha}\ 3\ 1-3-3, \quad (9.279)$$

$$3\ 1-3-3\ 1-3-3 \Rightarrow (2-)^{\alpha}\ 1-3-3\ 1-3-3, \quad (9.280)$$

$$2-3\ 1-3-3\ 1-3-3 \Rightarrow (3\ 1-)^{\alpha}\ 3-3\ 1-3-3, \quad (9.281)$$

$$2-3-3 \Rightarrow (3-3\ 1-)^{\alpha}\ 3-3, \quad (9.282)$$

$$2-2-3-3 \Rightarrow (2-3-3\ 1-)^{\alpha}\ 3-3, \quad (9.283)$$

$$3\ 2-3-3 \Rightarrow (2-)^{\alpha}\ 3-3, \quad (9.284)$$

$$2-3\ 2-3-3 \Rightarrow (3\ 2-3-3\ 1-)^{\alpha}\ 3\ 2-3-3, \quad (9.285)$$

$$3-3\ 2-3-3 \Rightarrow (3\ 2-)^{\alpha}\ 3-3, \quad (9.286)$$

$$3-3-3 \Rightarrow (3-3\ 2-)^{\alpha}\ 3-3, \quad (9.287)$$

$$2-3-3-3 \Rightarrow (3-3-3\ 1-)^{\alpha}\ 3-3-3, \quad (9.288)$$

$$3\ 2-3-3-3 \Rightarrow (2-)^{\alpha} 3-3-3, \quad (9.289)$$

$$3-3\ 2-3-3-3 \Rightarrow (3\ 2-)^{\alpha} 3-3-3, \quad (9.290)$$

$$3-3-3\ 2-3-3-3 \Rightarrow (3-3\ 2-)^{\alpha} 3-3-3, \quad (9.291)$$

$$3-3-3-3 \Rightarrow (3-3-3\ 2-)^{\alpha} 3-3-3, \quad (9.292)$$

直到

$$\text{psd.}(3-)^{\omega} = \sup_n \{(3-)^n\}. \quad (9.293)$$

以此类推，不断进行下去，直到任意深度的 Π_3 反射。

9.10 反射的折叠规律

通过以上的讨论我们看到，反射序数的折叠规则呈现出了非常复杂的行为。那么，它们满足什么样的规律呢？

作为例子，让我们考虑下面两条不同的折叠规则

$$2-2-3\ 1-3-3 \Rightarrow (2-3\ 1-)^{\alpha} 3-3, \quad (9.294)$$

$$2-2-2\ 1-3 \Rightarrow (2-2\ 1-)^{\alpha} 3. \quad (9.295)$$

仔细观察这两条折叠规则，我们可以发现它们的共同点：首先，在展开后，原表达式最左边的一项都消失了。余下的表达式分成了两部分，右边的部分仍然保持不动，而左边的部分变成了任意深度的折叠操作。这两部分的区分实际上是由被删掉的原表达式中最左边一项决定的，我们发现折叠部分的最右边一项刚好是第一个比原表达式中最左边一项小一的项。如果表达式中没有这个

于是，我们一般性地给出反射序数的折叠规则如下。

定理 9.5 设反射序列为 $a_k \#_1 a_i \#_2$ ，其中 a_k 为最左边的项， a_i 为 a_k 右边首个小于它的项， $\#_1, \#_2$ 为两段序列（可以为空）。按如下操作进行展开：

(1) 如果 $a_i = a_k - 1$ ，则无需改动。如果 $a_i < a_k - 1$ ，则在 a_i 左边补上一项 $a_k - 1$ ，并将 a_i 合并到 $\#_2$ 之中。如果找不到这样的 a_i ，则在序列最开头补上一个 $a_k - 1$ 。

(2) 经过上述补齐后，将反射表达式重新表示为 $a_k \#_1 a_k - 1 \#_2$ 。它将按照如下方式进行折叠

$$a_k \#_1 a_k - 1 \#_2 \Rightarrow (\#_1 a_k - 1)^{\alpha} \#_2. \quad (9.296)$$

这样，我们就成功展开了一个反射表达式。

事实上读者可以注意到这一展开操作与初等序列的相似之处。为了更明确地看出这一点，我们需要改变反射表达式的形式。首先可以注意到，不论是展开前还是展开后的“标准”反射表达式，如果前面的项小于后面的项，那么它们就是用 onto 操作（-）连接的；而如果前面的项大于后面的项，那么它们就是用交集操作（空格）连接的。于是我们首先可以删去所有的 onto 和交集操作，等到需要的时候再加回来。例如，我们可以考虑如下的反射序数

$$2-3\ 1-3\ 2-3, \quad (9.297)$$

删去 onto 和交集操作之后得到

$$2, 3, 1, 3, 2, 3. \quad (9.298)$$

由于习惯上序列都是朝右展开的，因此我们将其左右反转而得到

$$3, 2, 3, 1, 3, 2. \quad (9.299)$$

在这个表达式中，第四项 1 比末项要小 1，因此无需补项。于是我们按照初等序列的作法，删去末项 2，保留前三项 3, 2, 3 不变，四五项 1, 3 不断复制。按这种方法，展开后将得到

$$3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, \dots, \quad (9.300)$$

反转回来得到

$$\dots, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3 \quad (9.301)$$

恢复原表达式之中的 onto 和交集操作之后得到

$$(3 \ 1-)^{\alpha} 3 \ 2-3. \quad (9.302)$$

这正确地给出了反射序数的展开。

反射表达式与初等序列之间的相似性，本质来源于反射序数自身的 ε_0 树状结构。理解了上述规则，我们就能够容易地处理各种复杂的反射表达式的展开。

9.11 更高的反射序数

在所有的 Π_3 反射序数之上还有更大的 Π_4 反射，它折叠了所有的 $(3-)^{\alpha}$ 序数

$$4 \Rightarrow (3-)^{\alpha} 3. \quad (9.303)$$

有了反射折叠的一般规律，我们现在就能顺利地写出 Π_4 反射的结构了。我们有

$$2 \ 1-4 \Rightarrow (1-)^{\alpha} 4, \quad (9.304)$$

$$2-2 \ 1-4 \Rightarrow (2 \ 1-)^{\alpha} 4, \quad (9.305)$$

$$3 \ 1-4 \Rightarrow (2-)^{\alpha} 1-4, \quad (9.306)$$

$$4 \ 1-4 \Rightarrow (3-)^{\alpha} 1-4, \quad (9.307)$$

$$2-4 \Rightarrow (4 \ 1-)^{\alpha} 4, \quad (9.308)$$

$$2-2-4 \Rightarrow (2-4 \ 1-)^{\alpha} 4, \quad (9.309)$$

$$3 \ 2-4 \Rightarrow (2-)^{\alpha} 4, \quad (9.310)$$

$$2-3 \ 2-4 \Rightarrow (3 \ 2-4 \ 1-)^{\alpha} 3 \ 2-4, \quad (9.311)$$

$$3-3 \ 2-4 \Rightarrow (3 \ 2-)^{\alpha} 3 \ 2-4, \quad (9.312)$$

$$4 \ 2-4 \Rightarrow (4 \ 2-4 \ 1-)^{\alpha} 4 \ 2-4, \quad (9.313)$$

$$2-4 \ 2-4 \Rightarrow (3-)^{\alpha} 2-4, \quad (9.314)$$

$$3-4 \Rightarrow (4 \ 2-)^{\alpha} 4, \quad (9.315)$$

$$4 \ 3-4 \Rightarrow (3-)^{\alpha} 4, \quad (9.316)$$

$$2-3-4 \Rightarrow (3-4 \ 1-)^{\alpha} 3-4, \quad (9.317)$$

$$2-2-3-4 \Rightarrow (2-3-4 \ 1-)^{\alpha} 2-3-4, \quad (9.318)$$

$$3 \ 2-3-4 \Rightarrow (2-)^{\alpha} 3-4, \quad (9.319)$$

$$3-3 \ 2-3-4 \Rightarrow (3 \ 2-)^{\alpha} 3-4, \quad (9.320)$$

$$4 \ 2-3-4 \Rightarrow (3-)^{\alpha} 2-3-4, \quad (9.321)$$

$$2-4 \ 2-3-4 \Rightarrow (4 \ 2-3-4 \ 1-)^{\alpha} 4 \ 2-3-4, \quad (9.322)$$

$$3-4 \ 2-3-4 \Rightarrow (4 \ 2-)^{\alpha} 3-4, \quad (9.323)$$

$$4 \ 3-4 \Rightarrow (3-)^{\alpha} 4, \quad (9.324)$$

$$2-4 \ 3-4 \Rightarrow (4 \ 3-4 \ 1-)^{\alpha} 4 \ 3-4, \quad (9.325)$$

$$3-4\ 2-4\ 3-4 \Rightarrow (4\ 2-)^{\alpha}\ 4\ 3-4, \quad (9.326)$$

$$3-4\ 3-4 \Rightarrow (4\ 3-4\ 2-)^{\alpha}\ 4\ 3-4, \quad (9.327)$$

$$4-4 \Rightarrow (4\ 3-)^{\alpha}\ 4, \quad (9.328)$$

$$4-4-4 \Rightarrow (4-4\ 3-)^{\alpha}\ 4, \quad (9.329)$$

$$4-4-4-4 \Rightarrow (4-4\ 3-)^{\alpha}\ 4, \quad (9.330)$$

直到

$$\text{psd.}(4-)^{\omega} = \sup_n \{(4-)^n\}. \quad (9.331)$$

以此类推，不断进行下去，直到任意深度的 Π_4 反射。

折叠一切 $(4-)^{\alpha}$ 反射的序数为 Π_5 反射序数

$$5 \Rightarrow (4-)^{\alpha} 4. \quad (9.332)$$

它的结构也可以通过类似的分析来得到。进一步地，折叠一切 $(5-)^{\alpha}$ 反射的序数为 Π_6 反射序数

$$6 \Rightarrow (5-)^{\alpha} 5, \quad (9.333)$$

折叠一切 $(6-)^{\alpha}$ 反射的序数为 Π_7 反射序数

$$7 \Rightarrow (6-)^{\alpha} 6, \quad (9.334)$$

以此类推。上述各个 Π_n 的上确界可以定义为一个新的反射序数

$$\text{psd.}\Pi_{\omega} = \sup\{\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4, \dots\}. \quad (9.335)$$

这是伪 Π_{ω} 反射。而真 Π_{ω} 反射是满足一切有限 Π_n 反射的序数

$$\text{real.}\Pi_{\omega} = \bigcap_n \Pi_n, \quad (9.336)$$

它折叠了一切 $(\text{psd.}\Pi_{\omega}-)^{\alpha}$ 反射

$$\text{real.}\Pi_{\omega} \Rightarrow (\text{psd.}\Pi_{\omega}-)^{\alpha}. \quad (9.337)$$

这是有限阶反射的极限，是一个大非递归序数。将它放进反射折叠记号之中，得到的序数称为小 Stegert 序数 (Small Stegert Ordinal, SSO)

$$\psi(\Pi_{\omega}) = \text{SSO}. \quad (9.338)$$

这是有限阶反射折叠记号的极限，是一个大递归序数。

更进一步地，可以设想将下标推广为任意的反射 Π_{α} ，然后又有 $\Pi_{\Pi_{\alpha}}, \Pi_{\Pi_{\Pi_{\alpha}}}$ ，乃至 $\Pi_{(1,0)}$ 等等，这将给出越来越强的反射序数。然而这些推广的强度非常有限，朴素的反射记号已经基本走到了尽头。要想得到更强的记号，我们需要诉诸更加强大的非递归序数。

在递归 Mahlo 序数层次，大数社区所使用的反射折叠记号的差异已经相当大，几乎已经不能给出一个统一的解释了。而在 Mahlo 层次之后，大数社区所使用的反射折叠记号甚至已经没有成文的方法了，几乎完全凭借推测和估计。因此，我们将不试图介绍相应的反射折叠记号。这些反射记号的思想仍然与之前一样，即将反射序数的折叠对应于 OCF 的折叠之中。至于其实现的细节，我们建议读者查阅关于反射记号的大型分析表 [989-997] 或 [998-1003] 来了解其运行规律。

如果读者仍然希望知道集合论意义上真正严格的反射 OCF 是什么样的，可以参考后文“证明论记号”一章中“Stegert 的反射 OCF”一节 [92]。历史上 Stegert 于 2011 年首次提出了严格意义上的 Π_{ω} 反射 OCF，大数社区之中的 $\psi(\Pi_{\omega})$ 就是以他的名字来命名的。然而这一函数的定义和行为过于复杂，远远超过了大数社区所能理解的范围。因此，我们只能不严格地解释反射折叠过程所展现出的性质，并使用简化版的记号来说明反射 OCF 的强度。关于 Stegert 反射 OCF 的分析和初步解释，详见 [1004-1006]。

值得说明的是，尽管大数社区所使用的反射记号的细节仍有相当大的争议，但它们在重要节点上的取值仍然是基本统一的。并且由于多份不同的分析结果相互交叉印证，我们现在基本上已经可以认为这些重要节点的取值是可靠的。

第十章 稳定折叠记号

稳定序数是一种比反射序数更加强化的构建大序数的方法。与反射序数一致，稳定序数也有着非常深刻的集合论内涵，但是其演算也完全可以形式地进行。并且稳定序数的记号目前尚不十分统一，请读者注意甄别。到目前为止，我们尚不清楚如何能够恰当地将稳定序数放入到序数折叠函数之中，这仍然有待进行进一步的研究。

10.1 $\ast\Sigma_1$ 稳定

我们可以设想一种情景：可以将一个较大的集合映射到一个较小的集合之上，使得较大的集合的某些性质在较小的集合之中仍然可以得到满足。这样，我们就在这个较小的集合之中保留了较大集合的一些信息。可以设想，这个较小的集合与较大的集合之间的差距越小，这种映射就越容易实现。并且我们要求保留的信息越多，这种映射就越难以实现。

如果能够找到一种从 M 到 N 的映射，使得所有 β 中满足的 Σ_1 公式在 α 中也能够得到满足，反之亦然，则称 α 是 β 的一个 Σ_1 初等子结构^[1007-1009]

定义 10.1 若映射 $h: M \rightarrow N$ 使得对所有 Σ_1 公式 φ 都有 $(M, \in) \models \varphi(a) \Leftrightarrow (N, \in) \models \varphi(h(a))$ ，则称 M 是 N 的一个 Σ_1 初等子结构，记为 $M \prec_{\Sigma_1} N$ 。

这说的是对于所有 Σ_1 公式来说，它在 M 中成立当且仅当它在 N 中成立。因此我们看到，如果 M 是 N 的一个 Σ_1 初等子结构，那么对于所有 Σ_1 公式来说， M 和 N 的性质是一样的。我们可以考虑与序数 α 和 β 相关的可构造集合 L_α 以及 L_β 。若 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\beta$ ，那么就称 α 是 β 稳定的

定义 10.2 若 $\alpha \leq \beta$ ，且 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\beta$ ，则称 α 关于 β 是 Σ_1 稳定的。

关于稳定序数可以证明如下的结论^[1010-1012]

定理 10.1 (1) 若 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\beta$ 且 $L_\beta \prec_{\Sigma_1} L_\gamma$ ，则 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\gamma$ 。

(2) 若 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\gamma$ 且 $L_\beta \prec_{\Sigma_1} L_\gamma$ ，则 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\beta$ 。

(3) 若 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\gamma$ 且 $\beta < \gamma$ ，则 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\beta$ 。

(4) 若对任意 $\alpha \in A$ 都有 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\beta$ ，则 $L_{\sup A} \prec_{\Sigma_1} L_\beta$ 。

(5) 若对任意 $\beta \in B$ 都有 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\beta$ ，则 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_{\sup B}$ 。

为了得到大非递归序数，我们可以考虑满足某种特定性质的稳定序数的值。由于稳定序数的要求是严格的，因此往往满足某种特定的反射性质的序数将会变得十分巨大。在大数数学之中，我们常常采用 HypCos 的如下记号，这受到了 λ 演算的启发。

定义 10.3 对函数 f 来说，若 α 关于 $f(\alpha)$ 是 Σ_1 稳定的，则将其记作 $\lambda\alpha.f(\alpha)$ 。

最简单的稳定就是序数稳定到自身，即 $\lambda\alpha.\alpha$ ，所有序数都满足这一条件。然而，若我们考虑序数稳定到自身后继的情况，即 $\lambda\alpha.(\alpha+1)$ ，则情况将迅速变得复杂起来。我们有如下的定理

定理 10.2 若 $\lambda\alpha.(\alpha+1)$ ，则对所有自然数 n 来说， α 都是 Π_n 反射序数。

取各个 Π_n 的上确界，我们将得到

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) = \Pi_\omega. \quad (10.1)$$

这里的 Π_ω 是真正的 $\text{real}.\Pi_\omega$ 。我们看到，仅仅是让稳定的目标增大 1，稳定序数就已经增大到了超越此前讨论的所有反射序数的程度。可以设想，如果考虑更加复杂的稳定过程，则稳定序数将远远超过反射序数的极限。

关于稳定序数更深入的讨论请读者参考其他文献，例如^[1010]。我们接下来将不去考虑稳定序数的集合论背景，而只将它们作为纯粹的形式记号来进行运算。

10.2 稳定记号

与反射记号类似，稳定记号间的跨度还是太大，无法直接使用。我们需要更加精细的记号来描述不同稳定层次之间的结构。在大数数学之中，我们经常使用形如 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_n$ 的稳定记号^[984]。这个记号在数学上没有严格的定义，在大数社区之中我们只是简单地说明其行为。

我们称 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_n$ 中的 $f(\alpha)$ 为稳定目标，后面的 Π_n 称为迭代计数器。一般地说，如果 $n = 1$ ，那么 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_1$ 就是数学上的 $\lambda\alpha.f(\alpha)$ ，也就是 real . 版本的稳定序数。而如果 $n = 0$ ，那么 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_0$ 就是 $\text{real}.$ $\lambda\alpha.f(\alpha)$ 的 psd . 版本。

设 $f(\alpha)$ 为递归序数。对于一般的 n ， $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_{n+1}$ 将折叠任意递归深度的 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_n$ 操作，也就是说，折叠所有深度小于非递归序数 $\Omega_{\alpha+1}$ 以下的 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_n$

$$\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_{n+1} \Rightarrow (\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_n)^{\Omega_{\alpha+1}}. \quad (10.2)$$

这里所使用的“折叠任意深度”与反射序数中的含义是一致的，我们把这里标记任意深度的上标替换为了 $\Omega_{\alpha+1}$ ，以更明确地说明这一点。与此前的约定一样，这里的每个稳定记号都代表着一类满足特定性质的序数，而在未作说明时，我们用它来代指这一类序数之中最小的序数。

我们通过例子来解释这里所使用的稳定记号。我们已经知道，最简单的 $\lambda\alpha.(\alpha + 1)$ 就是 Π_ω 反射，这里所指的都是 real . 版本的序数，是通过求交集得到的。而在稳定记号后面加上迭代计数器 Π_0 ，得到的就是 real . 版本的 Π_ω 反射

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 = \text{psd}.\Pi_\omega = \sup_n \{\Pi_n\}. \quad (10.3)$$

这本质上就是所有 Π_n 反射的上确界。将末尾的迭代计数器替换为 Π_1 ，它相当于折叠任意深度的 $\text{psd}.\Pi_\omega$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_1 \Rightarrow (\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0)^{\Omega_{\alpha+1}} = (\text{psd}.\Pi_\omega)^{\Omega_{\alpha+1}}, \quad (10.4)$$

这实际上就是 $\text{real}.\Pi_\omega$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_\omega. \quad (10.5)$$

接下来将末尾的迭代计数器替换为 Π_2 ，它相当于折叠任意深度的 $\text{real}.\Pi_\omega$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_2 \Rightarrow (\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_1)^{\Omega_{\alpha+1}} = (\text{real}.\Pi_\omega)^{\Omega_{\alpha+1}}, \quad (10.6)$$

这实际上就是 $\Pi_{\omega+1}$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_2 = \Pi_{\omega+1}. \quad (10.7)$$

以此类推，我们有

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_3 = \Pi_{\omega+2}, \quad (10.8)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_4 = \Pi_{\omega+3}, \quad (10.9)$$

直到取所有迭代计数器 Π_n 的极限，我们将稳定目标进一，得到 psd . 版本的稳定序数 $\lambda\alpha.(\alpha + 2) - \Pi_0$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 2) - \Pi_0 = \sup_n \{\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_n\} = \sup_n \{\Pi_{\omega+n}\} = \text{psd}.\Pi_{\omega.2}. \quad (10.10)$$

将末尾迭代计数器改成 Π_1 ，我们得到真正的 $\text{real}.\Pi_{\omega.2}$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 2) - \Pi_1 = \bigcap_n \{\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_n\} = \bigcap_n \{\Pi_{\omega+n}\} = \text{real}.\Pi_{\omega.2}. \quad (10.11)$$

一般地, 如果取迭代计数器 Π_n 的上确界, 我们将得到 psd. 版本的稳定序数 $\lambda\alpha.(f(\alpha) + 1) - \Pi_0$, 这相当于将稳定目标 $f(\alpha)$ 加一。

$$\lambda\alpha.(f(\alpha) + 1) - \Pi_0 = \sup_n \{\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_n\}. \quad (10.12)$$

然后取迭代计数器 Π_1 , 我们将得到 real. 版本的稳定序数 $\lambda\alpha.(f(\alpha) + 1) - \Pi_1$, 这是数学意义上真正的稳定序数

$$\lambda\alpha.(f(\alpha) + 1) - \Pi_1 = \bigcap_n \lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_n = \text{real}.\lambda\alpha.(f(\alpha) + 1). \quad (10.13)$$

于是以此类推, 我们可以得到越来越大的稳定序数。

10.3 递归稳定目标

我们简单回顾一下稳定的路程。首先, 自然数下标的反射极限为

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 = \text{psd}.\Pi_\omega. \quad (10.14)$$

我们仍然可以将反射操作 Π_n 作用于其上, 于是得到

$$\Pi_1 - \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 = 1 - \text{psd}.\Pi_\omega, \quad (10.15)$$

$$\Pi_2 \cap \Pi_1 - \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 = 2 - 1 - \text{psd}.\Pi_\omega, \quad (10.16)$$

$$\Pi_2 - \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 = 2 - \text{psd}.\Pi_\omega, \quad (10.17)$$

$$\Pi_2 - \Pi_2 - \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 = 2 - 2 - \text{psd}.\Pi_\omega, \quad (10.18)$$

$$\Pi_3 - \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 = 3 - \text{psd}.\Pi_\omega, \quad (10.19)$$

$$\Pi_4 - \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 = 4 - \text{psd}.\Pi_\omega, \quad (10.20)$$

直到将 $\text{psd}.\Pi_\omega$ 作用于其自身

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 - \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 = \text{psd}.\Pi_\omega - \text{psd}.\Pi_\omega, \quad (10.21)$$

这里我们重走了整个反射序数的层次。

接下来继续加深 $\text{psd}.\Pi_\omega$ 的层次, 我们有

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 - \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 - \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 = \text{psd}.\Pi_\omega - \text{psd}.\Pi_\omega - \text{psd}.\Pi_\omega, \quad (10.22)$$

$$(\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 -)^{\omega} = (\text{psd}.\Pi_\omega -)^{\omega}, \quad (10.23)$$

$$(\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0 -)^{(1,0)} = (\text{psd}.\Pi_\omega -)^{\omega}, \quad (10.24)$$

直到折叠任意深度的 $\text{psd}.\Pi_\omega$, 从而使得迭代计数器增加一

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_\omega. \quad (10.25)$$

不断重复上述操作, 每重复一次将迭代计数器增加一, 反射序数的下标也将增加一

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_2 = \Pi_{\omega+1}, \quad (10.26)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_3 = \Pi_{\omega+2}, \quad (10.27)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\alpha + 2) - \Pi_0 = \text{psd}.\Pi_{\omega \cdot 2}. \quad (10.28)$$

接下来就可以继续增大稳定目标, 同时也可以在超限的反射层次之中继续前进。我们有

$$\lambda\alpha.(\alpha + 2) - \Pi_0 = \text{psd}.\Pi_{\omega \cdot 2}, \quad (10.29)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 2) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\omega \cdot 2}, \quad (10.30)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 2) - \Pi_2 = \Pi_{\omega \cdot 2 + 1}, \quad (10.31)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + 3) - \Pi_0 = \text{psd}.\Pi_{\omega.3}, \quad (10.32)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha+3)-\Pi_1=\text{real.}\Pi_{\omega.3}, \quad (10.33)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha+4) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\omega.4}, \quad (10.34)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\alpha + \omega) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\omega^2}. \quad (10.35)$$

这里也会出现 psd. 和 real. 的区别。

对于一般的序数 β , 我们有

$$\lambda\alpha.(\alpha + 1 + \beta) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\omega.\beta}. \quad (10.36)$$

于是

$$\lambda\alpha.(\alpha + \omega^2) - \Pi_1 = \text{real.}\Pi_{\omega^3}, \quad (10.37)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + \omega^\omega) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\omega^\omega}, \quad (10.38)$$

在这里就发生了追平。进一步有

$$\lambda\alpha.(\alpha + \varepsilon_0) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\varepsilon_0}, \quad (10.39)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + \Omega) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_\Omega, \quad (10.40)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + \Pi_2 \cap \Pi_1 - \Pi_2) - \Pi_1 = \lambda\alpha.(\alpha + I) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_I = \text{real}.\Pi_{\Pi_2 \cap \Pi_1 - \Pi_2}, \quad (10.41)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + \Pi_2 - \Pi_2) - \Pi_1 = \lambda\alpha.(\alpha + M) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_M = \text{real}.\Pi_{\Pi_2 - \Pi_2}, \quad (10.42)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + \Pi_3) - \Pi_1 = \lambda\alpha.(\alpha + K) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_K = \text{real}.\Pi_{\Pi_3}, \quad (10.43)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + \Pi_4) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\Pi_4}, \quad (10.44)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_1) - \Pi_1 = \lambda\alpha.(\alpha + \Pi_\omega) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\Pi_\omega}, \quad (10.45)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + \lambda\alpha.(\alpha + 2) - \Pi_1) - \Pi_1 = \lambda\alpha.(\alpha + \Pi_\omega) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\Pi_\omega+1}, \quad (10.46)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha + \lambda\alpha.(\alpha + \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_1) - \Pi_1) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\Pi_{\Pi_\omega}}, \quad (10.47)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2) - \Pi_0 = \text{psd}.\Pi_{\Pi\Pi} = \text{psd}.\Pi_{1,0}, \quad (10.48)$$

这是映射

$$\beta \mapsto \lambda \alpha. (\alpha + \beta) - \Pi_1 \quad (10.49)$$

的不动点, 同时也是映射

$$\beta \mapsto \Pi_\beta \tag{10.50}$$

的不动点。取迭代计数器为 Π_1 ，我们得到真正的 $\Pi_{1,0}$

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2) - \Pi_1 = \text{real}.\Pi_{\Pi\Pi} = \text{real}.\Pi_{1,0}, \quad (10.51)$$

对稳定记号的下标进行扩展的操作很快将达到极限，但是稳定记号的旅程才刚刚开始。继续增大稳定目标，我们得到

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2 + 1) - \Pi_1, \quad (10.52)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2 + \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.53)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2 + \lambda\alpha.(\alpha \cdot 2) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.54)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot 3) - \Pi_0 = \beta \mapsto \lambda\beta.(\alpha \cdot 2 + \beta) - \Pi_1 \text{ fp.} \quad (10.55)$$

然后又有

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot 3) - \Pi_1, \quad (10.56)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot \omega) - \Pi_1, \quad (10.57)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot \Omega) - \Pi_1, \quad (10.58)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot \Pi_3) - \Pi_1, \quad (10.59)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.60)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \cdot \lambda\alpha.(\alpha \cdot \lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.61)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\alpha^2) - \Pi_0 = \beta \mapsto \lambda\beta.(\alpha \cdot \beta) - \Pi_1 \text{ fp.} \quad (10.62)$$

接下来有

$$\lambda\alpha.(\alpha^2) - \Pi_1, \quad (10.63)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha^\omega) - \Pi_1, \quad (10.64)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha^\Omega) - \Pi_1, \quad (10.65)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha^{\lambda\alpha.(\alpha+1)-\Pi_1}) - \Pi_1, \quad (10.66)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\alpha^\alpha) - \Pi_0 = \beta \mapsto \lambda\beta.(\alpha^\beta) - \Pi_1 \text{ fp.}, \quad (10.67)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha^\alpha) - \Pi_1, \quad (10.68)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha^{\alpha^\alpha}) - \Pi_1, \quad (10.69)$$

以此类推，我们将得到越来越强大的稳定序数。

一般地， $\lambda\alpha.f(\alpha)$ 中不动点的折叠遵循着与 OCF 类似的折叠规则。对于加法、乘法和乘方运算，我们有如下的折叠规则

$$\lambda\alpha.(\# * \alpha) - \Pi_0 = \beta \mapsto \lambda\beta.(\# * \beta) - \Pi_1 \text{ fp.}, \quad (10.70)$$

这里 $\#$ 代表任意合法表达式， $*$ 代表加法、乘法和乘方运算之一。这是 psd. 序数。进一步将迭代计数器增加一，我们就得到了真正的稳定序数

$$\lambda\alpha.(\# * \alpha) - \Pi_1 = \text{real.}\lambda\alpha.(\# * \alpha). \quad (10.71)$$

当然，我们也可以将更一般的递归函数（例如 Veblen 函数等）放入到 $\lambda\alpha.f(\alpha)$ 之中，这将得到更加强大的稳定序数。这时稳定的折叠规则没有一般的定义，我们需要对于不同的情况分别进行处理。只不过由于我们最终是要将这些稳定序数放入到 OCF 之中，大量的稳定层次都将被折叠掉，因此这些一般情况下的稳定折叠规则对我们的影响不大。于是，折叠了一切递归 $f(\alpha)$ 的稳定序数为

$$\lambda\alpha.\Omega_{\alpha+1} - \Pi_1 = \text{real.}\lambda\alpha.\Omega_{\alpha+1}. \quad (10.72)$$

它将 α 稳定到 α 的下一个容许序数 $\Omega_{\alpha+1}$ ，超越了一切递归的 $\lambda\alpha.f(\alpha)$ 。

10.4 * 非 Gandy 现象

然而，当稳定记号进展到 $\lambda\alpha.\Omega_{\alpha+1}$ 的层次时，我们遇到了更加严重的困难。究其原因，在于我们一直称 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_{n+1}$ 将折叠任意深度的 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_n$ 操作，也就是说，折叠了所有递归的 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_n$ 操作。或者更精确地说，我们在这里要对 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_n$ 迭代到它的下一个非递归序数次。注意到这里我们使用的是“非递归”而非“容许”。在此前的讨论中，混淆这两个概念是没有问题的。然而在 $\lambda\alpha.\Omega_{\alpha+1}$ 处，这两个概念将产生区别。

前文中我们一直在讨论非递归序数和容许序数，然而我们始终对其精确的含义进行回避。现在我们正式给出如下的定义。

定义 10.4 α 是容许序数，当且仅当 $L_\alpha \models \text{KP}\omega$ 。

也就是说， α 是容许序数，当且仅当 L_α 是集合论体系 $\text{KP}\omega$ 的模型。集合论模型 $\text{KP}\omega$ 的定义将在后文中介绍。这个定义和我们在前文中利用反射序数给出的定义是一致的。

定理 10.3 α 是 X 上的 Π_2 反射序数，等价于 α 是 X 上的容许序数。

而对于非递归序数，我们进一步给出如下的定义^[1013]。

定义 10.5 容许序数 δ 之后的下一个非递归序数 δ_α 定义为 $\sup\{\delta : \delta \text{ 是某个 } \alpha \text{ 递归良序 (定义在 } \alpha \text{ 的子集上) 的长度}\}$ 。其中一个 α 的子集称为 α 递归的，如果它在 L_α 中可 Δ_1 定义。

在集合论中，一般我们将 α 之后的下一个容许序数记作 α^+ ，将 α 之后的下一个非递归序数记作 $\delta(\alpha)$ 。而在大数数学之中，一般我们将第 α 个非递归序数记为 Ω_α ，而将第 α 个容许序数记为 $\omega_\alpha^{\text{CK}}$ 。

容许序数和非递归序数的关系非常密切，以至于在前文中我们一直将它们直接混为一谈，然而实际上它们是不同的概念。一般地，我们有 $\alpha^+ \geq \delta(\alpha)$ 。然而，它们并不总是相等的。

定义 10.6 如果 $\alpha^+ = \delta(\alpha)$ ，则称其为 Gandy 序数，反之则称为非 Gandy 序数。

对于 Gandy 序数，我们可以将二者视为等价。但对于非 Gandy 序数，则应当区分这两个概念。那么，究竟什么样的序数是非 Gandy 序数呢？用大数社区的记号，我们有如下结果。

定理 10.4 α 是非 Gandy 序数，等价于 $\alpha \in \lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_2$ 。

因此在 $\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_2$ 之后的下一个容许序数将大于非递归序数，我们不能将二者混为一谈。

非 Gandy 现象将使得稳定序数的行为变得非常复杂。在通常的大数数学研究之中，我们一般直接略去非 Gandy 现象，即假设容许序数和非递归序数是一致的，直接采用非递归序数 Ω_α 进行分析。这样得到的稳定称为 pfec(parameter free effective cardinal) 稳定，即非递归序数稳定。而若按照严格的方式考虑非 Gandy 现象，即采用容许序数 $\omega_\alpha^{\text{CK}}$ 进行分析，则这样得到的稳定称为 adm 稳定，即容许稳定。由于非递归序数小于容许序数，因此 pfec 稳定的强度要远远弱于容许稳定。但是由于容许稳定的复杂性，我们目前对其强度还没有清楚的认识。因此在接下来的讨论中，我们将只采用非递归序数进行 pfec 稳定的分析。

关于非 Gandy 现象的更详细介绍，详见^[116-117,1010,1014]。容许稳定的初步分析详见^[1010]。

10.5 单段稳定

习惯上如果稳定序数 $\lambda\alpha.f(\alpha)$ 的目标 $f(\alpha)$ 不是容许序数，那么我们可以通过取上确界的方式定义一个 psd 版本的 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_0$ ，然后将它折叠任意深度，得到真正的 $\lambda\alpha.f(\alpha) - \Pi_1$ 。但如果这里的 $f(\alpha)$ 是一个容许序数，那么由于它没有长度为 ω 的递归共尾，因此也就不能够直接地写出一个基本列出来。因此，这样的 $\lambda\alpha.f(\alpha)$ 只有通过取交集方式定义的 real 版本，而没有取上确界的 psd 版本。因此，我们只写真正的 $\lambda\alpha.\Omega_{\alpha+1} - \Pi_1$ 稳定，而不写伪 $\lambda\alpha.\Omega_{\alpha+1} - \Pi_0$ 稳定。对于其他更高的稳定序数也是一样的。

从真正的 $\lambda\alpha.\Omega_{\alpha+1} - \Pi_1$ 稳定开始, 迭代到 $\Omega_{\alpha+1}$ 的下一个非递归序数次 (即 $\Omega_{\alpha+2}$ 次), 我们将得到

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_2 \Rightarrow (\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1)^{\Omega_{\alpha+2}}, \quad (10.73)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_3 \Rightarrow (\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1)^{\Omega_{\alpha+2}}, \quad (10.74)$$

取稳定计数器的极限, 我们得到

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1} + 1) - \Pi_0. \quad (10.75)$$

注意这里又有 psd. 版本的稳定计数器 Π_0 出现。接下来有

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1} + 1) - \Pi_0, \quad (10.76)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1} + 2) - \Pi_0, \quad (10.77)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1} + \omega) - \Pi_0, \quad (10.78)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1} + \Omega) - \Pi_0, \quad (10.79)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1} \cdot 2) - \Pi_0, \quad (10.80)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}^2) - \Pi_0, \quad (10.81)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}}) - \Pi_0, \quad (10.82)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+2}) - \Pi_1, \quad (10.83)$$

它折叠了所有 $\Omega_{\alpha+2}$ 以下的稳定。

接下来有

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+3}) - \Pi_1, \quad (10.84)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+4}) - \Pi_1, \quad (10.85)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+\omega}) - \Pi_0, \quad (10.86)$$

注意这里也可以定义 psd. 稳定序数。大数数学之中称 $\psi(\lambda\alpha.\Omega_{\alpha+\omega} - \Pi_0)$ 为小 Dropping 序数 (Small Dropping Ordinal, SDO), 这是 Dropping 模式的极限

$$\psi(\lambda\alpha.\Omega_{\alpha+\omega} - \Pi_0) = \text{SDO}. \quad (10.87)$$

然后有

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha \cdot 2}) - \Pi_0, \quad (10.88)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha^2}) - \Pi_0, \quad (10.89)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\alpha^\alpha}) - \Pi_0, \quad (10.90)$$

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\varepsilon_{\alpha+1}}) - \Pi_0, \quad (10.91)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\Omega_{\Omega_{\alpha+1}}) - \Pi_1. \quad (10.92)$$

注意这里的 $\Omega_{\Omega_{\alpha+1}}$ 是一个容许序数, 因此它没有 psd. 版本的定义。

于是我们可以继续增大稳定目标, 从而得到

$$\lambda\alpha.(\alpha \text{ aft } (\Pi_2 \cap \Pi_1 - \Pi_2)) - \Pi_1 = \lambda\alpha.(I_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (10.93)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \text{ aft } (\Pi_2 - \Pi_2)) - \Pi_1 = \lambda\alpha.(M_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (10.94)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \text{ aft } \Pi_3) - \Pi_1 = \lambda\alpha.(K_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (10.95)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \text{ aft } \Pi_4) - \Pi_1, \quad (10.96)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\alpha \text{ aft psd.}\Pi_\omega) - \Pi_1. \quad (10.97)$$

$$\lambda\alpha.(\alpha \text{ aft real.}\Pi_\omega) - \Pi_1. \quad (10.98)$$

以此类推，我们可以在稳定记号中放入全部的反射序数，直到单段稳定链的极限。

10.6 稳定链

前面我们写出了 $\lambda\alpha.(\alpha \text{ aft real.}\Pi_\omega) - \Pi_1$ ，这实际上就是

$$\lambda\alpha.(\alpha \text{ aft } \lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1) - \Pi_1 = \lambda\alpha.(\alpha \text{ aft real.}\Pi_\omega) - \Pi_1. \quad (10.99)$$

我们发现这实际上是两步稳定过程：首先， β 稳定到 $\beta + 1$ ；然后， α 稳定到上面那个集合中的下一个序数。用箭头表示稳定过程，那么上述两步稳定可以表述如下

$$\alpha \rightarrow \alpha \text{ aft } (\beta \rightarrow \beta + 1). \quad (10.100)$$

或者我们干脆略去繁琐的 aft 标记，而直接将上述两步稳定记为

$$\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta + 1. \quad (10.101)$$

因此，上述稳定记号可以表示为

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1) - \Pi_1 = \lambda\alpha.(\alpha \text{ aft real.}\Pi_\omega) - \Pi_1. \quad (10.102)$$

这样我们就从单段稳定上升到了两段稳定链。

上述记号可以进一步进行扩展，于是我们得到

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 + 1) - \Pi_1, \quad (10.103)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 + 2) - \Pi_1, \quad (10.104)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 + \omega) - \Pi_1, \quad (10.105)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 + \alpha) - \Pi_1, \quad (10.106)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 + \Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (10.107)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 + I_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (10.108)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 + M_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (10.109)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 + K_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (10.110)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 \cdot 2) - \Pi_1, \quad (10.111)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 \cdot \omega) - \Pi_1, \quad (10.112)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 \cdot \alpha) - \Pi_1, \quad (10.113)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 \cdot \Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (10.114)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1 \cdot K_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (10.115)$$

$$\lambda\alpha.((\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1)^2) - \Pi_1, \quad (10.116)$$

$$\lambda\alpha.((\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_1)^\omega) - \Pi_1, \quad (10.117)$$

$$\lambda\alpha.(\varepsilon_{\lambda\beta.(\beta+1)-\Pi_1+1}) - \Pi_1, \quad (10.118)$$

$$\lambda\alpha. (\Omega_{\lambda\beta.(\beta+1)-\Pi_1+1}) - \Pi_1, \quad (10.119)$$

$$\lambda\alpha. (K_{\lambda\beta.(\beta+1)-\Pi_1+1}) - \Pi_1, \quad (10.120)$$

$$\lambda\alpha. ((\alpha+2) \text{ th } \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.121)$$

$$\lambda\alpha. ((\alpha+3) \text{ th } \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.122)$$

$$\lambda\alpha. (\Pi_1 - \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.123)$$

$$\lambda\alpha. (\Pi_2 \cap \Pi_1 - \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.124)$$

$$\lambda\alpha. (\Pi_\omega \cap \Pi_1 - \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.125)$$

$$\lambda\alpha. (\Pi_2 - \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.126)$$

$$\lambda\alpha. (\Pi_3 - \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.127)$$

$$\lambda\alpha. (\text{psd}.\Pi_\omega - \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.128)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1 - \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.129)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1 - \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1 - \lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.130)$$

直到折叠任意 $\Omega_{\beta+1}$ 深度的 $\lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1$ ，我们得到

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_2) - \Pi_1, \quad (10.131)$$

至此内层的稳定计数器终于增加了 1。

于是如单段稳定一样，不断地增大内层的稳定目标，我们得到

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_3) - \Pi_1, \quad (10.132)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta+2) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.133)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta+\omega) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.134)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta+\Omega) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.135)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta+\alpha) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.136)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta+\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.137)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta+\lambda\beta.(\beta+1)) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.138)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta \cdot 2) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.139)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta \cdot \alpha) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.140)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta^2) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.141)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\Omega_{\beta+1}) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.142)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta \text{ aft } \Pi_3) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.143)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta \text{ aft } \Pi_4) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.144)$$

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta \text{ aft psd}.\Pi_\omega) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.145)$$

直到

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta \text{ aft real}.\Pi_\omega) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.146)$$

实际上这就是

$$\lambda\alpha. (\lambda\beta.(\beta \text{ aft } \lambda\gamma.(\gamma+1) - \Pi_1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (10.147)$$

即

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+1)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.148)$$

它代表一个三段的稳定链

$$\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \gamma+1. \quad (10.149)$$

于是接下来可以继续按照从内到外的顺序，不断增大稳定目标。我们将得到如下一系列序数

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+1)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_2, \quad (10.150)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+1)-\Pi_1)-\Pi_1+1)-\Pi_1, \quad (10.151)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+1)-\Pi_1)-\Pi_2)-\Pi_1, \quad (10.152)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+1)-\Pi_1+1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.153)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+1)-\Pi_2)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.154)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+2)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.155)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+\omega)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.156)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+\alpha)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.157)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+\beta)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.158)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma \cdot 2)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.159)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma^2)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.160)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\Omega_{\gamma+1})-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.161)$$

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma \text{ aft } \Pi_3)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.162)$$

直到

$$\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\lambda\delta.(\delta+1)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1)-\Pi_1, \quad (10.163)$$

这达到了四段稳定链

$$\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \delta \rightarrow \delta+1. \quad (10.164)$$

接下来我们还可以写出五段稳定链、六段稳定链，以此类推。取所有这些有限段稳定链的上确界，我们将得到 ω 段稳定链，我们将其记为

$$\omega - \pi - \Pi_0, \quad (10.165)$$

这是有限长度稳定链的极限，是一个大非递归序数。

在我们利用稳定操作得到大递归序数之后，我们最终还是要用序数折叠函数将它们折叠为递归序数。大数数学之中称 $\psi(\omega - \pi - \Pi_0)$ 为大 Rathjen 序数 (Large Rathjen's Ordinal, LRO)

$$\psi(\omega - \pi - \Pi_0) = \text{LRO}. \quad (10.166)$$

这是有限长度稳定链折叠记号的极限，是一个大递归序数。然而，目前大数社区还几乎不知道这样的序数折叠函数的细节。因此，我们实际上并没有一个完整可靠的稳定折叠函数可以使用，我们只对其大节点的行为有一定的估计和猜测。关于稳定折叠记号的强度，读者可参考一些更加深入的分析^[989,1015-1022]。

10.7 * 方括号稳定

以上讨论的当然不是 Σ_1 稳定记号的终点。事实上我们可以定义更加强大的方括号反射和方括号稳定。令 Γ 代表 Σ_n 或 Π_n 公式类，我们遵循 HypCos 的做法，给出方括号反射和方括号稳定的定义如下^[1010]。

定义 10.7 设序数 $\alpha < \beta$ 。如果对于每个 Γ -公式 $\phi(u, \vec{v})$ ，都有

$$\forall \vec{p} \in L_\alpha (L_\beta \models \phi(\alpha, \vec{p}) \rightarrow \exists \gamma \in \alpha \cap A \exists \delta \in \alpha (\gamma \leq \delta \wedge \vec{p} \in L_\gamma \wedge L_\delta \models \phi(\gamma, \vec{p}))), \quad (10.167)$$

则 α 是 A 上的 β - Γ -反射。如果 α 是 A 上的 $f(\alpha)$ - Γ -反射，则称 α 是 A 上的 f - Γ -反射。当说“到 Ord 上”时可以省略“到 A 上”。

定义 10.8 如果对于每个 Γ 公式 $\phi(u, \vec{v})$ ，都有

$$\forall \vec{p} \in L_\alpha (L_{f(\alpha)} \models \phi(\alpha, \vec{p}) \rightarrow \exists \gamma \in \alpha \cap A (\vec{p} \in L_\gamma \wedge L_{f(\gamma)} \models \phi(\gamma, \vec{p}))), \quad (10.168)$$

则序数 α 是 A 上的 Γ - f -反射。当说“到 Ord 上”时可以省略“到 A 上”。

定义 10.9 如果 $\alpha \in A$ ，则 α 是 A 上的 $\Gamma[0]$ 反射（分别是 Γ - $f[0]$ 反射和 β - $\Gamma[0]$ 反射）。对于 $\eta > 0$ ，如果（对于所有 $\eta' < \eta$ ）它是到 $\{\gamma \in \alpha \mid \gamma \text{ 是 } A \text{ 上的 } \alpha[\eta'] \text{ 稳定} \}$ 上的 Γ 反射（分别是 Γ - f -反射和 β - Γ -反射），则 α 是 A 上的 $\Gamma[\eta]$ 反射（分别是 Γ - $f[\eta]$ 反射和 β - $\Gamma[\eta]$ 反射）。如果 α 是 A 上的 β - $\Sigma_1[\eta]$ 反射，则 α 是 A 上的 $\beta[\eta]$ 稳定。当说“到 Ord 上”时可以省略“到 A 上”。

方括号稳定结构复杂，强度却并没有很高。现在大数社区中已经较少使用方括号稳定来进行分析。关于方括号稳定的更详细介绍，详见^[1023-1030, 398]，另见^[1031-1032]。关于方括号稳定的递归化及其分析，详见^[989, 1033-1041]。

而在 Σ_1 稳定之上，还有更加强大的高阶 Σ_n 稳定，这些内容我们将在后文之中进行介绍。

第十一章 投影折叠记号

投影折叠记号是一种强大的非递归记号，将其递归化后可以得到大递归记号。然而，它并没有严格的定义，其中所使用的大序数与真正的集宇宙中大序数的对应关系也并不明确。在很大程度上，我们只是形式地使用这些记号。本节中我们将介绍投影折叠记号的相关内容^[403,1030,1042-1044]。

11.1 最小的二阶投影

我们称一阶投影序数是全体容许序数，将一阶投影序数放入 OCF 之中就可以得到递归序数。二阶投影序数则有非常强的非递归性质。我们不清楚什么样的序数能够满足我们所需要的二阶投影性质，目前猜测完全 Σ_1 稳定序数（即满足 $L_\alpha \prec L$ 的序数 α ）可能符合这种要求，而这是极为庞大的非递归序数。我们称最小的二阶投影序数为 α ，对 α 进行一系列运算可以得到其他的序数，将它们放入到 $\psi_\alpha()$ 之中，可以输出一些小于 α 的非递归序数。

投影记号 $\psi_\alpha()$ 的前几条规则与 OCF 是类似的，出于习惯我们采用 BOCF 形式。初始规则和后继规则为

$$\psi_\alpha(0) = 1, \quad (11.1)$$

$$\psi_\alpha(\gamma + 1) = \psi_\alpha(\gamma) \cdot \omega. \quad (11.2)$$

折叠规则为

$$\psi_\alpha(\# \sim \alpha) = \beta \mapsto \psi_\alpha(\# \sim \beta) \text{ fp.} \quad (11.3)$$

与通常的 OCF 不同的是，这里的 $\sim$ 不仅仅可以代表加法、乘法、乘方，还能代表更一般的递归运算，因此内层的序数可以任意递归地增大。当然，一般的递归运算在投影记号 $\psi_\alpha()$ 之中的规则与上述 $\sim$ 并不总是相同的，对于特定的运算应当进行特定的处理。不过实际上我们无法穷尽所有可能的递归运算，这与我们在稳定中遇到的情况是类似的。

投影记号与 OCF 最大的区别在于，它不具备所谓的“平台期”。对于通常的 OCF 来说，当内层序数增长到了一定程度，就不会再增加。例如对于通常的 MOCF 来说，对于任意递归序数 $\alpha > \zeta_0$ 都有 $\psi(\alpha) = \psi(\zeta_0) = \zeta_0$ 。因此在 MOCF 之中，输出的递归序数实际上被 ζ_0 所卡住了。

但是对于投影记号来说，我们假设投影序数的非递归性质足够强大，以至于当我们让它输出比它小的非递归序数时，并不会体现出这样的性质。于是，对于一阶投影序数（也就是容许序数） μ 来说， $\psi_\alpha(\mu)$ 应当表示为所有比它小的序数 ν 放在投影记号中的上确界

$$\psi_\alpha(\mu) = \sup_{\nu < \mu} \{\psi_\alpha(\nu)\}. \quad (11.4)$$

我们将看到，正是这样一条性质为二阶投影序数赋予了极高的强度。

接下来我们将对二阶投影记号 $\psi_\alpha()$ 进行分析。我们有如下的结果

$$\psi_\alpha(0) = 1, \quad (11.5)$$

$$\psi_\alpha(1) = \omega, \quad (11.6)$$

$$\psi_\alpha(\omega) = \omega^\omega, \quad (11.7)$$

$$\psi_\alpha(\alpha) = \varepsilon_0, \quad (11.8)$$

$$\psi_\alpha(\alpha \cdot 2) = \varepsilon_1, \quad (11.9)$$

$$\psi_\alpha(\alpha^2) = \zeta_0, \quad (11.10)$$

$$\psi_\alpha(\alpha^\omega) = \varphi(\omega, 0), \quad (11.11)$$

$$\psi_\alpha(\alpha^\alpha) = \varphi(1, 0, 0), \quad (11.12)$$

$$\psi_\alpha(\varepsilon_{\alpha+1}) = \text{BHO}, \quad (11.13)$$

以此类推。

以上的情况看起来和普通的 OCF 还没有很大的差距，不过接下来投影记号将越过 OCF 的平台期。实际上我们可以在 ψ_a 内层取遍关于 a 的所有递归运算， ψ_a 本身的取值也将遍历所有 Ω 的递归运算。因此对于一阶投影序数（容许序数） $\Omega_{\alpha+1}$ 来说，它将取所有递归运算的上确界，也就是第一个容许序数 Ω

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}) = \Omega, \quad (11.14)$$

它大于任意的递归运算 $\psi_\alpha(h(\alpha))$ 。

不断地重复上述折叠过程，我们有

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1} + \alpha) = \varepsilon_{\Omega+1}, \quad (11.15)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1} + \varepsilon_{\alpha+1}) = \psi_1(\psi_2(0)), \quad (11.16)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1} \cdot 2) = \Omega_2, \quad (11.17)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1} \cdot \omega) = \Omega_\omega, \quad (11.18)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1} \cdot \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1})) = \Omega_\Omega, \quad (11.19)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1} \cdot \alpha) = \psi_I(0), \quad (11.20)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2) = I, \quad (11.21)$$

至此我们达到了递归不可达序数 I ，投影记号的强大性可见一斑。

接下来有

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2 + \Omega_{\alpha+1}) = \Omega_{I+1}, \quad (11.22)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2 + \Omega_{\alpha+1} \cdot \alpha) = \psi_{I_2}(0), \quad (11.23)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2 + \Omega_{\alpha+1}^2) = I_2, \quad (11.24)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2 \cdot \alpha) = \psi_{I(1,0)}(0), \quad (11.25)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^3) = I(1, 0), \quad (11.26)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^3 \cdot 2) = I(1, 1), \quad (11.27)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^3 \cdot \omega) = I(1, \omega), \quad (11.28)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^3 \cdot \alpha) = \psi_{I(2,0)}(0), \quad (11.29)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^4) = I(2, 0), \quad (11.30)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^\omega) = I(\omega, 0), \quad (11.31)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^\alpha) = \psi_{I(1,0,0)}(0), \quad (11.32)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^\alpha \cdot 2) = \psi_{I(1,0,0)}(1), \quad (11.33)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^\alpha \cdot \omega) = \psi_{I(1,0,0)}(\omega), \quad (11.34)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^\alpha \cdot \alpha) = \psi_{I(1,0,0)}(I(1, 0, 0)), \quad (11.35)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\alpha+1}) = I(1, 0, 0), \quad (11.36)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}}) = M, \quad (11.37)$$

至此我们得到了递归 Mahlo 序数。

接下来有

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}+1}) = 2 \ 1 - 2 - 2, \quad (11.38)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}+2}) = (2 \ 1-)^2 \ 2 - 2, \quad (11.39)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}+\alpha}) = (2 \ 1-)^{(1,0)} (2 - 2), \quad (11.40)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1} \cdot 2}) = 2 - 2 \ 1 - 2 - 2, \quad (11.41)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1} \cdot 3}) = (2 - 2 \ 1-)^3, \quad (11.42)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^2}) = 2 - 2 - 2, \quad (11.43)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^3}) = 2 - 2 - 2 - 2, \quad (11.44)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}}}) = \Pi_3 = K, \quad (11.45)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}+1}}) = 2 - 3, \quad (11.46)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}+2}}) = 2 - 2 - 3, \quad (11.47)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}+\alpha}}) = (2-)^{(1,0)} \ 3, \quad (11.48)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1} \cdot 2}}) = 3 \ 2 - 3, \quad (11.49)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1} \cdot 3}}) = (3 \ 2-)^3, \quad (11.50)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^2}}) = 3 - 3, \quad (11.51)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^2 + \Omega_{\alpha+1}}}) = 3 \ 2 - 3 - 3, \quad (11.52)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^2 \cdot 2}}) = 3 - 3 \ 2 - 3 - 3, \quad (11.53)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^3}}) = 3 - 3 - 3, \quad (11.54)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}}}}) = \Pi_4, \quad (11.55)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}}}}}) = \Pi_5, \quad (11.56)$$

$$\psi_\alpha(\varepsilon_{\Omega_{\alpha+1}+1}) = \text{psd}.\Pi_\omega, \quad (11.57)$$

$$\psi_\alpha(\varepsilon_{\Omega_{\alpha+1} \cdot 2}) = \text{real}.\Pi_\omega, \quad (11.58)$$

至此我们抵达了有限阶反射序数的极限。

继续增大 ψ_α 内层的序数，我们将进入稳定记号的层次

$$\psi_\alpha(\varepsilon_{\Omega_{\alpha+1}+1}) = \lambda\alpha \cdot (\alpha + 1) - \Pi_0, \quad (11.59)$$

$$\psi_\alpha(\varepsilon_{\Omega_{\alpha+1} \cdot 2}) = \lambda\alpha \cdot (\alpha + 1) - \Pi_1, \quad (11.60)$$

$$\psi_\alpha(\varepsilon_{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}}}) = \lambda\alpha \cdot (\alpha + 1) - \Pi_2, \quad (11.61)$$

$$\psi_\alpha(\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega_{\alpha+1}+1}}) = \lambda\alpha \cdot (\alpha + 2) - \Pi_0, \quad (11.62)$$

以此类推。进一步放入更高层次的递归函数，我们得到

$$\psi_\alpha(\zeta_{\Omega_{\alpha+1}+1}) = \lambda\alpha \cdot (\alpha + \omega) - \Pi_0, \quad (11.63)$$

$$\psi_\alpha(\varphi(\omega, \Omega_{\alpha+1} + 1)) = \lambda\alpha \cdot (\alpha + \omega^\omega) - \Pi_0, \quad (11.64)$$

$$\psi_\alpha(\varphi(\alpha, \Omega_{\alpha+1} + 1)) = \lambda\alpha.(\alpha \cdot 2) - \Pi_0, \quad (11.65)$$

$$\psi_\alpha(\varphi(\Omega_{\alpha+1}, 1)) = \lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (11.66)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+2}) = \lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_2, \quad (11.67)$$

$$\psi_\alpha(\varphi(\Omega_{\alpha+2}, 1)) = \lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+2}) - \Pi_1, \quad (11.68)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+\omega}) = \lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+\omega}) - \Pi_0, \quad (11.69)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\Omega_{\alpha+1}}) = \lambda\alpha.(\Omega_{\Omega_{\alpha+1}}) - \Pi_1, \quad (11.70)$$

$$\psi_\alpha(I_{\alpha+1}) = \lambda\alpha.(I_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (11.71)$$

$$\psi_\alpha(M_{\alpha+1}) = \lambda\alpha.(M_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (11.72)$$

$$\psi_\alpha(K_{\alpha+1}) = \lambda\alpha.(K_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (11.73)$$

$$\psi_\alpha(\alpha \text{ aft } \Pi_4) = \lambda\alpha.(\alpha \text{ aft } \Pi_4) - \Pi_1, \quad (11.74)$$

$$\psi_\alpha(\alpha \text{ aft } \Pi_\omega) = \lambda\alpha.(\alpha \text{ aft } \Pi_\omega) - \Pi_1, \quad (11.75)$$

以此类推。我们看到，引入了最小二阶投影序数的记号的强度，与单段稳定链基本是相同的。

11.2 完整的二阶投影

如果将稳定记号本身放到投影记号之中，我们当然还可以得到更大的记号。但是这体现的是稳定记号自身的强度。我们希望仅凭借投影记号自身就能够得到更加强化的序数，这就需要引入第二个二阶投影序数 α_2 以及相应的函数 ψ_{α_2} 。

一般地，第 n 个二阶投影序数 α_n 以及相应的函数 ψ_{α_n} 的性质与 OCF 之中的 Ω_n 与 ψ_n 的性质是一致的。并且同一层次的序数来说， ψ_{α_n} 没有“平台期”的性质也得到了保留（对比它低层次的二阶投影序数仍然存在平台期，即在展开时要采取补层的操作）。于是我们给出如下的统一规则

$$\psi_{\alpha_1}(0) = 1, \quad (11.76)$$

$$\psi_{\alpha_{n+1}}(0) = \Omega_{\alpha_n+1}, \quad (11.77)$$

$$\psi_{\alpha_n}(\gamma + 1) = \psi_{\alpha_n}(\gamma) \cdot \omega, \quad (11.78)$$

对于一般的递归运算有

$$\psi_{\alpha_n}(\# \sim \alpha_n) = \beta \mapsto \psi_{\alpha_n}(\# \sim \beta) \text{ fp.}, \quad (11.79)$$

如果在表达式中找不到这样的 ψ_{α_n} ，而是找到了比它层次更低的 ψ_{α_m} ，则要按照通常的 OCF 方法进行补层操作，再按照上述方式展开。对于 α_n 之后的一阶投影序数（也就是容许序数） μ 来说有

$$\psi_{\alpha_n}(\mu) = \sup_{\nu < \mu} \{\psi_{\alpha_n}(\nu)\}. \quad (11.80)$$

当然我们也可以将这里的下标推广为一般的序数。

于是我们有

$$\psi_\alpha(\alpha_2) = \psi_\alpha(\varepsilon_{\alpha+1}) = \lambda\alpha.(\varepsilon_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (11.81)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha_2+1}) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}) = \lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (11.82)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha_2+1}^2) = \psi_\alpha(I_{\alpha+1}) = \lambda\alpha.(I_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (11.83)$$

$$\psi_\alpha(\Omega_{\alpha_2+1}^{\Omega_{\alpha_2+1}}) = \psi_\alpha(M_{\alpha+1}) = \lambda\alpha.(M_{\alpha+1}) - \Pi_1, \quad (11.84)$$

$$\psi_\alpha(\varepsilon_{\Omega_{\alpha_2+1}+1}) = \psi_\alpha(\alpha \text{ aft } \Pi_\omega) = \lambda\alpha.(\alpha \text{ aft } \Pi_\omega) - \Pi_1, \quad (11.85)$$

即

$$\psi_{\alpha}(\psi_{\alpha_2}(\varepsilon_{\Omega_{\alpha_2+1}+1})) = \lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (11.86)$$

这相当于两段稳定链。接下来还可以引入第三个二阶投影序数 α_3 以及相应的函数 ψ_{α_3} ，从而得到三段稳定链

$$\psi_{\alpha}(\psi_{\alpha_2}(\psi_{\alpha_3}(\varepsilon_{\Omega_{\alpha_3+1}+1}))) = \lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\gamma+1) - \Pi_1) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (11.87)$$

以此类推，取所有有限的二阶投影序数 α_n 的极限，我们最终得到

$$\psi_{\alpha}(\alpha_{\omega}) = \sup_n \{\psi_{\alpha}(\alpha_n)\} = \omega - \pi - \Pi_0. \quad (11.88)$$

这同时也达到了有限段稳定链的极限。

投影序数的下标当然还可以不断增大，这将对应于超限长度的稳定链。一般地对于序数 μ 有

$$\psi_{\alpha}(\alpha_{\mu}) = \mu - \pi - \Pi_0, \quad (11.89)$$

这是一个长度为 μ 的稳定链。将投影序数恰当地放入到序数折叠函数 ψ 之中，我们将得到递归化投影序数，它将给出大递归序数。不过我们目前尚不十分清楚递归化投影序数的细节。

11.3 有限阶投影

三阶投影序数是比较二阶投影更加强大的序数，不过我们仍不清楚它究竟对应于真正的集宇宙中的什么序数。

下面我们引入第一个三阶投影序数 β 以及相应的投影函数 $\psi_{\beta}()$ 。它的规则可以直接从二阶投影之中推广得到

$$\psi_{\beta}(0) = 1, \quad (11.90)$$

$$\psi_{\beta}(\gamma+1) = \psi_{\beta}(\gamma) \cdot \omega, \quad (11.91)$$

对于一般的递归运算有

$$\psi_{\beta}(\# \sim \beta) = \beta \mapsto \psi_{\beta}(\# \sim \beta) \text{ fp.}, \quad (11.92)$$

对于一阶和二阶投影序数 μ 有

$$\psi_{\beta}(\mu) = \sup \{\psi_{\beta}(\nu)\}. \quad (11.93)$$

我们有如下结果

$$\psi_{\beta}(0) = 1, \quad (11.94)$$

$$\psi_{\beta}(1) = \omega, \quad (11.95)$$

$$\psi_{\beta}(\Omega) = \Omega, \quad (11.96)$$

$$\psi_{\beta}(\alpha) = \alpha, \quad (11.97)$$

$$\psi_{\beta}(\beta) = \psi_{\beta}(\psi_{\beta}(\dots)) = \varepsilon_{\alpha+1}, \quad (11.98)$$

$$\psi_{\beta}(\Omega_{\beta+1}) = \psi_{\beta}(\Omega_{\alpha+1}) = \Omega_{\alpha+1}, \quad (11.99)$$

$$\psi_{\beta}(\Omega_{\beta+1} \cdot 2) = \Omega_{\alpha+2}, \quad (11.100)$$

$$\psi_{\beta}(\Omega_{\beta+1} \cdot \omega) = \Omega_{\alpha+\omega}, \quad (11.101)$$

$$\psi_{\beta}(\Omega_{\beta+1} \cdot \alpha) = \Omega_{\alpha \cdot 2}, \quad (11.102)$$

$$\psi_{\beta}(\Omega_{\beta+1} \cdot \Omega_{\alpha+1}) = \psi_{\beta}(\Omega_{\beta+1} \cdot \psi_{\beta}(\Omega_{\beta+1})) = \Omega_{\Omega_{\alpha+1}}, \quad (11.103)$$

$$\psi_{\beta}(\Omega_{\beta+1} \cdot \beta) = \psi_I(\alpha+1), \quad (11.104)$$

$$\psi_{\beta}(\Omega_{\beta+1}^2) = I_{\alpha+1}, \quad (11.105)$$

直到

$$\psi_\beta(\alpha_{\beta+1}) = \alpha_2, \quad (11.106)$$

$$\psi_\beta(\alpha_{\beta+1} + \Omega_{\beta+1}) = \Omega_{\alpha_2+1}, \quad (11.107)$$

$$\psi_\beta(\alpha_{\beta+1} + \Omega_{\beta+1}^2) = I_{\alpha_2+1}, \quad (11.108)$$

$$\psi_\beta(\alpha_{\beta+1} + \Omega_{\beta+1}^{\Omega_{\beta+1}}) = M_{\alpha_2+1}, \quad (11.109)$$

$$\psi_\beta(\alpha_{\beta+1} \cdot 2) = \alpha_3, \quad (11.110)$$

$$\psi_\beta(\alpha_{\beta+1} \cdot 3) = \alpha_4, \quad (11.111)$$

$$\psi_\beta(\alpha_{\beta+1} \cdot \omega) = \alpha_\omega, \quad (11.112)$$

$$\psi_\beta(\alpha_{\beta+1} \cdot \alpha) = \alpha_\alpha, \quad (11.113)$$

$$\psi_\beta(\alpha_{\beta+1} \cdot \beta) = \alpha_{\alpha\alpha\ldots} \quad (11.114)$$

它很快超过了二阶投影的极限。当然，把三阶投影放在 ψ_α 之中就可以得到一阶投影级别的序数，它很快将超过方括号稳定的极限。而将其放在 ψ 之中进一步递归化，我们将得到大递归序数。

我们当然可以在三阶投影之中引入第 n 个三阶投影序数 β_n 以及相应的函数 ψ_{β_n} ，它们的性质与第 n 个二阶投影序数 α_n 以及相应的函数 ψ_{α_n} 是一致的。我们给出如下的规则

$$\psi_{\beta_1}(0) = 1, \quad (11.115)$$

$$\psi_{\beta_{n+1}}(0) = \alpha_{\beta_n+1}, \quad (11.116)$$

$$\psi_{\beta_n}(\gamma + 1) = \psi_{\beta_n}(\gamma) \cdot \omega, \quad (11.117)$$

对于一般的递归运算有

$$\psi_{\beta_n}(\# \sim \beta_n) = \gamma \mapsto \psi_{\beta_n}(\# \sim \gamma) \text{ fp.}, \quad (11.118)$$

如果在表达式中找不到这样的 ψ_{β_n} ，而是找到了比它层次更低的 ψ_{β_m} ，则要按照通常的 OCF 方法进行补层操作，再按照上述方式展开。对于 β_n 之后的一阶或二阶投影序数 μ 来说有

$$\psi_{\beta_n}(\mu) = \sup_{\nu < \mu} \{\psi_{\beta_n}(\nu)\}. \quad (11.119)$$

当然我们也可以将这里的下标推广为一般的序数。

以此类推，我们可以引入更高阶的四阶投影、五阶投影等等。接下来我们给出其统一的规则。

令 p_n 为第 n 个 $i+1$ 阶投影序数， q_m 为第 m 个 i 阶投影序数，于是我们可以将 $i+1$ 阶投影的规则表示为

$$\psi_{p_1}(0) = 1, \quad (11.120)$$

$$\psi_{p_{n+1}}(0) = q_{p_n+1}, \quad (11.121)$$

$$\psi_{p_n}(t + 1) = \psi_{p_n}(t) \cdot \omega, \quad (11.122)$$

对于一般的递归运算有

$$\psi_{p_n}(\# \sim p_n) = \beta \mapsto \psi_{p_n}(\# \sim \beta) \text{ fp.}, \quad (11.123)$$

如果在表达式中找不到这样的 ψ_{p_n} ，而是找到了比它层次更低的 ψ_{p_m} ，则要按照通常的 OCF 方法进行补层操作，再按照上述方式展开。对于 p_n 之后的任意 1 至 i 阶投影序数 μ 来说有

$$\psi_{p_n}(\mu) = \sup_{\nu < \mu} \{\psi_{p_n}(\nu)\}. \quad (11.124)$$

当然我们也可以将这里的下标推广为一般的序数。

取所有有限阶投影的上确界，我们将得到 ω 阶投影 $\omega - \text{proj.}$ （当然，这是 psd. 版本的 $\omega - \text{proj.}$ ）。将其放入到 ψ 之中递归化后，我们将得到一个大递归序数，这个序数被称为三行矩阵系统序数 (Trio Sequence System Ordinal, TSSO)

$$\psi(\omega - \text{proj.}) = \text{TSSO}. \quad (11.125)$$

这达到了有限阶投影记号的极限。当然，投影层次也可以继续增大，直到

$$(1, 0) - \text{proj.} = \alpha \mapsto \alpha - \text{proj. fp.} \quad (11.126)$$

这是投影不动点，它达到了常规投影记号的极限。

11.4 向上投影

最菜萌新定义了更加强大的向上投影，它是目前最为主流的高阶投影记号^[1045,387,391]。

在此前的投影记号之中，我们有如下的规则

$$\psi_\alpha(\mu) = \sup_{\nu < \mu} \{\psi_\alpha(\nu)\}, \quad (11.127)$$

这里我们笼统地用 α 来表示一般的投影序数。我们发现，上述表达式是有适用条件的，并不是所有的 μ 都满足这一条件。事实上在此前的讨论中，我们要求 μ 的投影层次应当低于 α 。这样才能使用这一规则，来取所有小于 μ 的序数的上确界。假如 μ 不满足上述条件，那么投影函数 ψ_α 仍然是有“平台期”的。我们称这里的 α 可以投影到 μ ，记作

$$\alpha \Rightarrow \mu. \quad (11.128)$$

在“向上投影”之中，我们允许一个投影序数可以投影到比它自己层次还要高的序数，而这将极大地提升投影记号的强度。具体地说，这一区别将在 $(1, 0) - \text{proj.}$ 处体现。我们称最小的 $(1, 0) - \text{proj.}$ 序数为 S ，第 n 个 $(1, 0) - \text{proj.}$ 序数为 S_n

$$S = \min (1, 0) - \text{proj.}, \quad S_n = n \text{ th } (1, 0) - \text{proj.} \quad (11.129)$$

然后，定义一个升阶投影算符 σ ，将它作用在投影序数上，可以得到更高一阶的投影序数，例如

$$\sigma\Omega = \alpha, \quad (11.130)$$

$$\sigma^2\Omega = \sigma\sigma\Omega = \sigma\alpha = \beta, \quad (11.131)$$

以此类推。

将升阶投影算符 σ 作用在 S 上，我们可以得到比 S 更高阶的投影序数

$$\sigma S = (1, 1) - \text{proj.}, \quad (11.132)$$

$$\sigma^2 S = \sigma\sigma S = \sigma((1, 1) - \text{proj.}) = (1, 2) - \text{proj.} \quad (11.133)$$

以此类推，这里末位不动点仍然用弱 Veblen 函数的方式进位。向上投影说的就是， S 可以投影到任意的 $\sigma^n S$ ，即

$$S \Rightarrow \sigma^n S, \quad (11.134)$$

即

$$(1, 0) - \text{proj.} \Rightarrow (1, n) - \text{proj.} \quad (11.135)$$

由于 $\sigma^n S$ 的投影层次甚至比第 n 个 $(1, 0) - \text{proj.}$ 序数 S_n 还要高

$$\min (1, n) - \text{proj.} > n \text{ th } (1, 0) - \text{proj.}, \quad (11.136)$$

因此它将一个层次较低的投影序数投影到了比它自己层次还要高的序数，这就是所谓的“向上投影”。

于是我们可以考察这一向上投影的行为。我们有如下的规则

$$\psi_S(0) = 1, \quad (11.137)$$

$$\psi_{S_{n+1}}(0) = S_n, \quad (11.138)$$

$$\psi_{S_n}(\gamma + 1) = \psi_{S_n}(\gamma) \cdot \omega, \quad (11.139)$$

对于一般的递归运算有

$$\psi_{S_n}(\# \sim S_n) = \beta \mapsto \psi_{S_n}(\# \sim S_n) \text{ fp.}, \quad (11.140)$$

如果在表达式中找不到这样的 ψ_{S_n} ，而是找到了比它层次更低的 ψ_{S_m} ，则要按照通常的 OCF 方法进行补层操作，再按照上述方式展开。令 S_n 可投影到的序数与 S 是相同的。对于所有 S_n 可投影到的序数 μ 来说有

$$\psi_{S_n}(\mu) = \sup_{\nu < \mu} \{\psi_{S_n}(\nu)\}. \quad (11.141)$$

于是我们有

$$\psi_S(1) = \omega, \quad (11.142)$$

$$\psi_S(S) = \varepsilon_0, \quad (11.143)$$

$$\psi_S(S_2) = \psi_S(\varepsilon(S+1)) = \text{BHO}, \quad (11.144)$$

$$\psi_S(\sigma S) = \Omega, \quad (11.145)$$

$$\psi_S(\sigma S + \psi_{S_2}(\sigma S)) = \Omega_2, \quad (11.146)$$

$$\psi_S(\sigma S + S_2) = \psi_\alpha(\alpha_2), \quad (11.147)$$

$$\psi_S(\sigma S + S_\omega) = \psi_\alpha(\alpha_\omega), \quad (11.148)$$

$$\psi_S(\sigma S \cdot 2) = \alpha, \quad (11.149)$$

$$\psi_S(\sigma S \cdot \omega) = \omega - \text{proj.}, \quad (11.150)$$

$$\psi_S(\sigma S^2) = (1, 0) - \text{proj.}, \quad (11.151)$$

以此类推。接下来还有

$$\psi_S(\sigma S_2), \quad \psi_S(\sigma S_\omega), \quad \psi_S(\sigma \sigma S), \quad \psi_S(\sigma^\omega S), \quad (11.152)$$

以此类推。

比 $\sigma^\alpha S$ 更高的投影序数是

$$S[2] = (2, 0) - \text{proj.} = \alpha \mapsto (1, \alpha) - \text{proj. fp.}, \quad (11.153)$$

它可以投影所有的 $\sigma^n S[2]$

$$S[2] \Rightarrow \sigma^n S[2], \quad (11.154)$$

即

$$(2, 0) - \text{proj.} \Rightarrow (2, n) - \text{proj.} \quad (11.155)$$

进一步有

$$X = (1, 0, 0) - \text{proj.} = \alpha \mapsto (\alpha, 0) - \text{proj. fp.}. \quad (11.156)$$

有两种升阶投影算符可以作用在 X 上，它们分别为

$$\sigma X = (1, 0, 1) - \text{proj.}, \quad (11.157)$$

$$\theta X = (1, 1, 0) - \text{proj.}, \quad (11.158)$$

X 可以投影到任意的 $\theta^n X$ 上

$$X \Rightarrow \theta^n X, \quad (11.159)$$

即

$$(1, 0, 0) - \text{proj.} \Rightarrow (1, 0, n) - \text{proj.} \quad (11.160)$$

接下来还有

$$A = (1 @ (1, 0)) - \text{proj.}, \quad (11.161)$$

它可以投影到任意的 $(1 @ (1, n)) - \text{proj.}$

$$(1 @ (1, 0)) - \text{proj.} \Rightarrow (1 @ (1, n)) - \text{proj.} \quad (11.162)$$

以此类推。直到

$$H = (1, , 0) - \text{proj.} = \sup\{(1, 0), (1@ (1, 0)), (1@ (1@ (1, 0))), \dots\} - \text{proj.} \quad (11.163)$$

这达到了扩展序元不动点记号的极限，相当于 Veblen 函数里的 BHO。将它恰当地放进向上投影记号之中，我们将能够得到非常强大的非递归序数。

如果我们进一步将向上投影记号放入 ψ 之中进行递归化，那么我们将得到大递归序数。最菜萌新还制作了递归化投影序数的规则，以及模拟投影记号行为的序列记号 UPS。然而，这些记号尚不十分成熟，我们也没有十分详尽的递归化投影的定义。关于投影记号的更详尽分析，可参考^[1046,414-415]。

第十二章 * 强非递归序数

在本章之中，我们将介绍更强的非递归序数，它们将启发我们得到更大的递归序数。当然，如何写出足以容纳这些非递归序数的序数折叠函数，仍然需要非常深入的研究。关于强非递归序数的列表，详见^[1047-1048,120]

12.1 高阶反射

在前文中，我们定义了 Σ_n 与 Π_n 公式层次，这是针对一阶命题所说的。在一阶逻辑之中，量词 $\forall, \exists$ 只能作用于个体变元之上。而在高阶逻辑之中，我们允许量词作用与命题变元和谓词变元之上。例如，令 P 为一个命题， A 为命题中的一个变量。在一阶逻辑中，我们可以说

$$\forall A P(A). \quad (12.1)$$

但是在二阶逻辑中，我们可以说

$$\forall P P(A). \quad (12.2)$$

我们称普通的变元为一阶变元，而高阶变量可以以低阶变元作为参数。一般地，一个 n 阶变元可以接受 $n-1$ 阶变元作为参数。我们称包含 n 阶变元的逻辑体系为 n 阶逻辑， n 阶逻辑中的公式为 n 阶公式。直观地说，一阶逻辑可以指称普通的变量，二阶逻辑可以指称变量的性质，三阶逻辑则可以指称性质的性质，以此类推。

在前文中，我们所讨论的逻辑均为一阶逻辑，在一阶逻辑之中定义的公式 Σ_n 与 Π_n 均为一阶公式，我们可以将之记为 Σ_n^0 与 Π_n^0 。更一般地，我们可以将 $m+1$ 阶逻辑中的公式层次定义为 Σ_n^m 与 Π_n^m 。我们给出如下的递归定义

定义 12.1 公式层次定义为 Σ_n^m 与 Π_n^m 递归定义如下：

- (1) Σ_0^m 与 Π_0^m 为不包含无界量词的 $m+1$ 阶公式。
- (2) 称一个公式是 Σ_{n+1}^m 命题，如果它是形如 $\exists x \varphi$ 的公式，其中 φ 是 Π_n^m 公式。
- (3) 称一个公式是 Π_{n+1}^m 命题，如果它是形如 $\forall x \varphi$ 的公式，其中 φ 是 Σ_n^m 公式。

如果我们将反射序数推广为一般的高阶公式，则我们将得到高阶反射序数^[987]。

定义 12.2 L_α 在 X 上反射了公式 φ ，是说 $L_\alpha \models \varphi \Rightarrow \exists \beta \in (X \cap \alpha) L_\beta \models \varphi$ 。

定义 12.3 若 L_α 在 X 上反射了所有的 $\Pi_n^m(\Sigma_n^m, \Delta_n^m)$ 公式，则称 α 是 X 上的 $\Pi_n^m(\Sigma_n^m, \Delta_n^m)$ 反射序数。

特别地，若 L_α 在全体序数上反射了所有的 $\Pi_n(\Sigma_n)$ 公式，则称 α 是 $\Pi_n(\Sigma_n)$ 反射序数。

令 $\pi_n^m(\sigma_n^m, \delta_n^m)$ 为最小的 $\Pi_n^m(\Sigma_n^m, \Delta_n^m)$ 反射序数。

一般地， Π_n^1 反射和 Σ_n^1 反射是不相等的。我们有如下结论^[1049]。

定理 12.1 $\pi_1^1 < \sigma_1^1, \sigma_2^1 < \pi_2^1, \sigma_2^1 = \delta_2^1$ 。

更一般的结果要在大基数假设下得到^[1050-1051]。

定理 12.2 假设 $V = L$ ，则 $\sigma_{n+3}^1 < \pi_{n+3}^1$ 。

定理 12.3 假设投影决定性原理, 则 $\sigma_{2n}^1 < \pi_{2n}^1, \pi_{2n+1}^1 < \sigma_{2n+1}^1$ 。

这里的投影决定性原理指的是“所有投影集都是决定的”。这是一个强大的原理, 其详细定义我们将在后文中介绍。除此之外, 文章^[1013]讨论了反射的作用顺序, 文章^[1052]从博弈论的角度给出了 Σ_1^1 反射的一个等价定义, 文章^[1053]讨论了序数递归与归纳定义的更丰富结果。

反射序数与稳定序数的关系如下^[987]。

定理 12.4 α 是 Π_0^1 反射序数, 等价于对任意 n , α 都是 Π_n 反射序数。

定理 12.5 α 是 Π_0^1 反射序数, 等价于 α 是 $\alpha + 1$ 稳定序数。

定理 12.6 α 是 Π_1^1 反射序数, 等价于 α 是 $\Omega_{\alpha+1}$ 稳定序数。

利用大数数学的记号, 我们有如下的结果。

定理 12.7 α 是 Σ_1^1 反射序数, 等价于 $\alpha \in \lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_2$ 。

前文中介绍过 Non-Gandy 序数, 它与反射序数的关系如下^[1013]。

定理 12.8 最小的 Non - Gandy 序数是 σ_1^1 。

定理 12.9 局部可数的 α 是 Non - Gandy 序数, 等价于 α 是 Σ_1^1 反射序数。

这里“局部可数”的含义是在 α 下的所有序数都可数, 且 α 的可数性在 L_α 中可证。

我们可以进一步定义闭包序数。

定义 12.4 可数序数上的映射 Γ 的闭包序数 $|\Gamma|$ 定义为最小的序数 λ , 使得 $\Gamma^\lambda = \Gamma^{\lambda+1}$ 。 $|\Pi_n^m| (|\Sigma_n^m|, |\Delta_n^m|)$ 定义为所有 $\Pi_n^m (\Sigma_n^m, \Delta_n^m)$ 公式闭包序数的并集。

定义 12.5 一个算子 ϕ 是单调的, 如果 $X \subseteq Y \Rightarrow \phi(X) \subseteq \phi(Y)$ 。 $|\Pi_n^{m, \text{mon}}| (|\Sigma_n^{m, \text{mon}}|, |\Delta_n^{m, \text{mon}}|)$ 定义为所有满足单调性的 $\Pi_n^m (\Sigma_n^m, \Delta_n^m)$ 公式闭包序数的并集。

我们有如下结论^[987, 1054]。

定理 12.10 $|\Pi_1^1| = \pi_1^1, |\Sigma_1^1| = \sigma_1^1, |\Pi_1^2| = \pi_1^2$ 。

定理 12.11 假设 $V = L$, 则

$$\left| \Sigma_{2n}^{1, \text{mon}} \right| < \left| \Sigma_{2n}^1 \right| < \left| \Pi_{2n}^{1, \text{mon}} \right| < \left| \Pi_{2n}^1 \right| < \left| \Pi_{2n+1}^{1, \text{mon}} \right| < \left| \Pi_{2n+1}^1 \right| < \left| \Sigma_{2n+1}^{1, \text{mon}} \right| < \left| \Sigma_{2n+1}^1 \right|. \quad (12.3)$$

定理 12.12 假设投影决定性原理, 则

$$\left| \Sigma_{n+2}^{1, \text{mon}} \right| < \left| \Sigma_{n+2}^1 \right| < \left| \Pi_{n+2}^{1, \text{mon}} \right| < \left| \Pi_{n+2}^1 \right|. \quad (12.4)$$

进一步有如下结果^[1055]。

定理 12.13 假设投影决定性原理。

(1) 如果 $n \neq 1$ 是奇数, 那么

$$\delta_n^1 = \left| \Delta_n^1 \right| = \omega(\Sigma_n^1) = \pi_n^1 < \omega(\Pi_n^1) < \left| \Pi_n^1 \right| < \left| \Sigma_n^1 \right| = \sigma_n^1 < \delta_{n+1}^1. \quad (12.5)$$

(2) 如果 n 是偶数, 那么

$$\delta_n^1 = \left| \Delta_n^1 \right| = \omega(\Pi_n^1) = \sigma_n^1 < \omega(\Sigma_n^1) < \left| \Sigma_n^1 \right| < \left| \Pi_n^1 \right| = \pi_n^1 < \delta_{n+1}^1. \quad (12.6)$$

对于更一般的反射序数, 定义相对化的反射序数 Γ 如下。

定义 12.6 定义

$$A_\Gamma = \{(n, \alpha) : \alpha \in \text{ON} \& n \in \Gamma^\alpha\}, \quad (12.7)$$

$\pi_n^m(\Gamma), \sigma_n^m(\Gamma), \delta_n^m(\Gamma)$ 定义为最小的序数 λ , 使得结构 $\langle L_\lambda[A_\Gamma], \in, A_\Gamma \rangle$ 反射每一个 $\Pi_n^m, \Sigma_n^m, \Delta_n^m$ 句子。

我们有如下结论^[987]。

定理 12.14 $|\Pi_n^m| = \pi_n^m(\Gamma), |\Sigma_n^m| = \sigma_n^m(\Gamma)$, 其中 Γ 是一个完全的 Σ_m^n 归纳定义。

定义良序关系的序型如下。

定义 12.7 $\omega(\Pi_n^m), \omega(\Sigma_n^m), \omega(\Delta_n^m)$ 定义为 $\Pi_n^m, \Sigma_n^m, \Delta_n^m$ 类中良序关系序型的上确界。

对于一般的反射序数, 我们有如下结果^[987]。

定理 12.15 对于 $m, n > 0$ 的高阶反射有如下结论。

$$|\Pi_n^m| \neq |\Sigma_n^m|, \quad (12.8)$$

$$|\Delta_n^m| = \omega(\Delta_n^m), \quad m + n > 2, \quad (12.9)$$

$$\omega(\Delta_n^m) \leq \omega(\Sigma_n^m) \leq \pi_n^m \leq |\Pi_n^m| < |\Delta_{n+1}^m|, \quad (12.10)$$

$$\omega(\Delta_n^m) \leq \omega(\Pi_n^m) \leq \sigma_n^m \leq |\Sigma_n^m| < |\Delta_{n+1}^m|. \quad (12.11)$$

判断 Π_n^m 反射和 Σ_n^m 反射的大小关系是困难的。

定义如下更精细的反射层级^[1056-1057]。

定义 12.8 称 κ 是 $\delta - \Pi_n$ 反射的, 如果对于所有集合论的 Π_n 公式 $C(u, \vec{x})$ 是一个, $a_1, \dots, a_r \in \mathbf{L}_\kappa$ 且 $\mathbf{L}_{\kappa+\delta} \models C[\kappa, a_1, \dots, a_n]$, 都存在 $\kappa_0, \delta_0 < \kappa$ 使得 $a_1, \dots, a_r \in \mathbf{L}_{\kappa_0}$ 且 $\mathbf{L}_{\kappa_0+\delta_0} \models C[\kappa_0, a_1, \dots, a_n]$ 。

我们有如下结论。

定理 12.16 如果 κ 是 $\delta + 1 - \Sigma_1$ 反射的, 则对所有 n , κ 都是 $\delta - \Sigma_n$ 反射的。

定理 12.17 α 是 $\alpha + \xi + 1$ 稳定的, 当且仅当对所有 n , 它都是 $\xi - \Pi_n$ 反射的。

值得说明的是, 若将反射序数中的定义中的反射修改为在 V_α 上进行, 那么我们得到的就是不可描述基数, 这是真正的大基数。因此, 反射序数是不可描述基数的递归类比。

12.2 高阶稳定

我们可以将 Σ_1 稳定进一步推广到任意高阶的稳定。

定义 12.9 若映射 $h: M \rightarrow N$ 使得对所有 Σ_n 公式 φ 都有 $(M, \in) \models \varphi(a) \Leftrightarrow (N, \in) \models \varphi(h(a))$, 则称 M 是 N 的一个 Σ_n 初等子结构, 记为 $M \prec_{\Sigma_n} N$ 。

定义 12.10 若 $\alpha \leq \beta$, 且 $L_\alpha \prec_{\Sigma_n} L_\beta$, 则称 α 关于 β 是 Σ_n 稳定的。

特别地, 若 $L_\alpha \prec_{\Sigma_n} L$, 则称 α 是完全 Σ_n 稳定的。

若存在一个 β 使得 $L_\alpha \prec_{\Sigma_n} L_\beta$, 则称 α 是 Σ_n 扩展序数。

事实上, 完全稳定序数的强度是很高的。完全 Σ_1 稳定层级可能在非完全 Σ_n 稳定序数层级之上。它有如下的性质^[1047]。

定理 12.18 α 是最小的完全 Σ_1 稳定序数, 等价于 α 是最小的 Σ_2^1 反射序数。

关于稳定序数的一些进一步讨论, 详见^[1058]。

值得说明的是, 与反射序数类似, 完全 Σ_n 稳定序数也有大基数类比, 它是如下的精明基数 (shrewd cardinal)^[97]。

定义 12.11 一个基数 κ 是 η 精明的, 当且仅当对任意 $P \subset V_\kappa$ 以及一个集合论公式 $\varphi(x, y)$, 如果 $V_{\kappa+\eta} \models \varphi[P, \kappa]$, 则存在 $0 < \kappa_0, \eta_0 < \kappa$ 使得 $V_{\kappa_0+\eta_0} \models \varphi[P \cap V_{\kappa_0}, \kappa_0]$ 。

这里 $(V_\alpha; \mathcal{A})$ 表示结构 $(V_\alpha, \in; \mathcal{A} \cap V_\alpha)$, 并且对于语言 $\{\in, R\}$ 中的公式 φ , 在 $(V_\alpha; \mathcal{A}) \models \varphi$ 中, $R(t)$ 被解释为 $t \in \mathcal{A} \cap V_\alpha$ 。

我们可以进一步定义更加精细的稳定层级^[1057]。

定义 12.12 设 $\mathcal{A}$ 是任意类。称 α 是 $\mathcal{A}$ - ξ -稳定的, 当且仅当 $\langle L_\alpha, \in, \mathcal{A} \cap L_\alpha \rangle \prec_{\Sigma_1} \langle L_\xi, \in, \mathcal{A} \cap L_\xi \rangle$ 。现称一个序数 ρ 是递归精明的, 当且仅当对于任何 ρ -递归可枚举的 $\mathcal{A} \subseteq L_\rho$, ρ 是 Π_2 -反射到满足 κ 是 $\mathcal{A}$ - ρ -稳定的序数 $\kappa < \rho$ 的集合上。

相应的精明基数层级如下。

定义 12.13 对于类 $\mathcal{A}$, κ 是 $\mathcal{A}$ - η -精明的, 当且仅当对任意 $P \subset V_\kappa$ 以及语言 $\{\in, R\}$ 中的一个公式 $\varphi(x, y)$, 其中 R 是一个一元谓词, 如果 $(V_{\kappa+\eta}; \mathcal{A}) \models \varphi[P, \kappa]$, 则存在 $0 < \kappa_0, \eta_0 < \kappa$ 使得 $(V_{\kappa_0+\eta_0}; \mathcal{A}) \models \varphi[P \cap V_{\kappa_0}, \kappa_0]$ 。

稳定序数与如下的不可投影序数关系密切^[1012]。

定义 12.14 容许序数 α 是可投影到 β 的 (其中 $\beta \leq \alpha$), 如果存在一个完全 α 递归函数将 α 一一对应地映射到 β 中。使得 α 可投影其中的最小的 β 称为 α 的投影度, 记作 α^* 。如果 $\alpha^* < \alpha$, 则称 α 是可投影的; 否则称 α 是不可投影的。

我们有如下结论^[1047]。

定理 12.19 α 是不可投影序数, 等价于 α 是 α 稳定序数的极限。

用大数数学的记号, 不可投影序数可以表示为 $\Pi_1 - (\omega - \pi - \Pi_1)$ 。值得说明的是, 这里定义的“不可投影序数”与大数数学中的投影记号没有关系, 这是一个巧合。它可以类比于如下的精妙基数 (subtle cardinal)。

定义 12.15 不可达基数 κ 是精妙基数, 如果对任意 $A \subseteq V_\kappa$, $A- < \kappa$ 精明基数在 κ 中是平稳集。

定义非解析序数如下。

定义 12.16 非解析序数 δ_n 定义为所有非 Δ_n^1 可定义良序的序数, δ_∞ 定义为所有 δ_n 的上确界。

我们有如下结论^[1059]。

定理 12.20 α 是最小的完全 Σ_1 稳定序数, 等价于 α 是 ω 上最小的 δ_2 。

定理 12.21 δ_∞ 是最小的满足 $L_\alpha \prec L_{\omega_1}$ 的序数。

更强的嵌入性质另见^[1060]。

我们是否可以像 Π_n^m 反射一样, 考虑高阶公式, 从而定义更加强大的 Σ_n^m 稳定?

12.3 高阶容许

定义 Σ_n 容许序数如下。

定义 12.17 Σ_n 共尾 $\text{cf}^n(\kappa)$ 定义为在 J_κ 上能用 Σ_n 公式定义出来的、从某个序数 β 到 κ 的共尾函数中, 最小的那个 β 。

若 $\kappa = \omega \cdot \kappa$ 且 $\text{cf}^n(\kappa) = \kappa$, 则称 κ 为 Σ_n 容许序数。

这里的 J_κ 是 Jensen 可定义层次, 它和 Godel 可定义层次的关系为 $J_{\omega \cdot \kappa} = L_\kappa$ 。我们有如下结论^[1061]。

定理 12.22 κ 是 Σ_1 容许的, 当且仅当它是 Π_2 反射的。

定理 12.23 κ 是 Σ_n 容许的, 当且仅当它在 S_{n-1}^α 上是 Π_{n+1} 反射的。其中 S_n^α 定义为所有 Σ_n 稳定到 α 的序数的集合。

读者应当将这里的 Σ_n 容许序数与某些文献^[987,1062]中的 n 容许序数进行区分, 这些 n 容许序数仅仅等价于 Π_{n+1} 反射序数, 要远远弱于上面的 Σ_n 容许序数。

下面定义 Σ_n 分拆性质。

定义 12.18 $\kappa \rightarrow^{\Sigma_n} (\alpha)_\beta^m$ 定义为命题“用 $\Sigma_n(J_\kappa)$ 可定义的方式把 κ 的 m 元组染成 β 色, 一定存在序型 α 的齐次集”。

$\kappa \rightarrow^{\Sigma_n} (\text{cf})_\beta^m$ 定义为命题“用 $\Sigma_n(J_\kappa)$ 可定义的方式把 κ 的 m 元组染成 β 色, 一定存在共尾于 κ 的齐次集”。

特别地, 若允许任意的染色, 则可以略去 β 。

我们有如下结论^[1061]。

定理 12.24 $\kappa \rightarrow^{\Sigma_n} (\kappa)_{<\kappa}^1$, 等价于 $\kappa \rightarrow^{\text{cf}} (\kappa)_{<\kappa}^1$, 等价于 κ 是 Σ_{n+1} 容许的。

定理 12.25 若 J_κ 满足幂集公理, $\text{cf}(\kappa) = \omega$, 则 $\kappa \rightarrow^{\Sigma_n} (\kappa)_{<\kappa}^1$, 等价于 $\kappa \rightarrow^{\text{cf}} (\kappa)^2$, 等价于 κ 是 Σ_{n+1} 容许的。

接下来考虑树性质和紧致性质。

定义 12.19 定义 Σ_n^* 树为高度为 K 、节点与层次均 $\Sigma_n(J_\kappa)$ 可定义的树。

称 k 是 Σ_{n+1} 紧致的, 如果每个 $\Sigma_{n+1}(J_k)$ 理论若有限可满足则整体可满足。

Σ_n 树性质指每个 Σ_n^* 树有 κ 分支; 紧致树性质指限缩到紧致树的树性质。

我们有如下结论^[1061]。

定理 12.26 对于可数的 κ , κ 满足 Σ_n 树性质, 等价于 κ 满足 Σ_n 紧致树性质, 等价于 κ 满足 Σ_{n+1} 紧致性质, 等价于 κ 是 Σ_{n+1} 容许的。

接下来定义滤子。

定义 12.20 $\mathcal{F}$ 称为 Φ 滤子, 如果对任意 $\lambda < \kappa$, 任意 Φ^{L_κ} 可定义序列 $\langle X_\alpha \mid \alpha < \lambda \rangle \subseteq \mathcal{F}$, 都有 $\bigcap_{\alpha < \lambda} X_\alpha \in \mathcal{F}$ 。

$\mathcal{F}$ 称为 Φ 正规滤子, 如果对任意 Φ^{L_κ} 可定义序列 $\langle X_\alpha \mid \alpha < \kappa \rangle \subseteq \mathcal{F}$, 都有 $\Delta_{\alpha < \kappa} X_\alpha \in \mathcal{F}$, 其中对角线交定义为 $\xi \in \Delta_{\alpha < \kappa} X_\alpha \Leftrightarrow \forall \alpha < \xi, \xi \in X_\alpha$ 。

$\mathcal{F}$ 称为 Φ 超滤子, 如果 $\mathcal{F}$ 是 Φ 滤子, 且对所有 $X \in \Phi^{L_\kappa}$, 要么 $X \in \mathcal{F}$, 要么 $\kappa - X \in \mathcal{F}$ 。

$\mathcal{F}$ 称为 Φ 正规超滤子, 如果 $\mathcal{F}$ 既是 Φ 正规滤子, 也是 Φ 超滤子。

κ 的余有界滤子 H (最小滤子) 定义为 $H = \{X \subseteq \kappa \mid \kappa - X \text{ 在 } \kappa \text{ 中有界}\}$ 。

我们有如下结论^[1063]。

定理 12.27 对于任意 $\kappa = \omega \cdot \kappa$, κ 是 Σ_{n+1} 容许的, 等价于 κ 上存在 Δ_n 滤子, 等价于 κ 上存在 Π_n 滤子。

定理 12.28 κ 是 Σ_{n+2} 容许的, 等价于 κ 的余有界滤子 H 是 Σ_n 滤子, 等价于 κ 上存在 Σ_n 滤子。

定理 12.29 对于任意可数序数 κ , κ 是 Σ_{n+1} 容许的, 等价于 κ 上存在 Δ_n 超滤子, 等价于 κ 上存在 Π_n 超滤子。

定理 12.30 κ 上存在存在 Δ_n 正规滤子, 等价于 κ 上存在 Π_n 正规滤子, 等价于 κ 上存在 Δ_n 正规超滤子, 等价于 κ 上存在 Π_n 正规超滤子。

关于高阶容许序数的一些其他性质, 另见^[1064]。

高阶容许层级在完全 Σ_1 稳定层级之下。

12.4 间隙序数

间隙序数 (Gap Ordinal) 是一种强大的非递归序数, 其定义为^[1065-1067,1047,1068]

定义 12.21 若序数 α 满足 $(L_{\alpha+1} - L_\alpha) \cap P(\omega) = \emptyset$, 则称其为间隙序数, 式中 $P(\omega)$ 为 ω 的幂集。

直观地说, 间隙序数相当于可构造宇宙层级上的一个“间隙”, 在这个间隙处, 从 L_α 到 $L_{\alpha+1}$ 没有产生新的实数。间隙序数的存在性由如下定理保证。

定理 12.31 最小的间隙序数 α 是可数的, 且存在任意大的可数间隙序数。

下面我们讨论间隙序数的性质^[1067]。

定义 12.22 称 α 开始间隙, 如果对于所有 $\beta < \alpha$, L_β 和 L_α 之间都有实数。

间隙序数和稳定序数的关系如下。

定理 12.32 (1) 每个完全 Σ_1 稳定序数 σ 都是长度小于 δ 的任意长间隙的极限。

(2) 如果 σ 是完全 Σ_1 稳定序数, 则对于任意 $\rho \in \sigma$, σ 都是长度为 ρ 的间隙的极限。

定理 12.33 如果 α 开始间隙, $\beta > \alpha$ 且 $L_\alpha \cap P(\omega) = L_\beta \cap P(\omega)$ (即间隙仍然存在), 则 α 是 β 稳定的, 即 $L_\alpha \prec_{\Sigma_1} L_\beta$ 。

间隙序数和容许序数的关系如下。

定理 12.34 我们称 α 是一个 Δ_n 间隙序数, 当且仅当所有 $\Delta_n(L_\alpha)$ 的 ω 的子集都属于 L_α , 即 $(\Delta_n(L_\alpha) - L_\alpha) \cap P(\omega) = \emptyset$ 。

定理 12.35 α 开始一个 Δ_n 间隙, 当且仅当 L_α 是 Σ_n 容许的且局部可数的。

这就是说, 若 α 开始一个间隙, 则它是 Σ_ω 容许的。

定义间隙的长度如下。

定义 12.23 称 α 开始一个长度为 ρ 的间隙, 当且仅当 α 开始一个间隙, 且 $L_{\alpha+\rho}$ 与 L_α 之间没有实数, 但 $L_{\alpha+\rho+1}$ 与 L_α 之间有实数。

如下结论给出了不同长度间隙的分布^[1067]。

定理 12.36 对于任意的可数序数 ξ , 第 $(\xi + 1)$ 个间隙的长度为 1。

定理 12.37 对于可数序数第一个长度为 $\geq \rho$ 的间隙开始于给定 $\gamma \geq \rho$ 的上方, 其长度为 ρ 。

定理 12.38 对于任意给定的可数序数 ρ , 都有不可数个长度为 ρ 的间隙。

定理 12.39 如果 α 开始一个长度为 ρ 的间隙, 且 $\rho \in \alpha$, 则对于每个 $\sigma \in \rho$, $\sup\{\beta < \alpha : \beta \text{ 开始一个长度为 } \sigma \text{ 的间隙}\} = \alpha$ 的间隙。

定理 12.40 如果 α 开始一个间隙, 则小于 α 的非间隙序数的序型为 α 。

论文^[1069]利用 E 递归构造了大可数序数, 它与间隙序数相关。

定义高阶间隙序数如下。

定义 12.24 若序数 α 满足对任意 $m < n$ 都有 $(L_{\alpha+1} - L_\alpha) \cap P^m(\omega) = \emptyset$, 则称其为 n 阶间隙序数。

这里每个序数都是零阶间隙, 无限序数为一阶间隙, 此前介绍的间隙序数为二阶间隙, 三阶间隙为 $P^2(\omega)$ 所对应的间隙, 以此类推。一般地, 我们有如下结论。

定理 12.41 最小的 n 阶间隙序数 $\alpha < \omega_{n-1}^L$, 且在 ω_{n-1}^L 下存在任意大的 n 阶间隙序数。

关于前文所述一阶间隙分布的各个结论, 对于高阶间隙也是适用的, 只不过需要将相应的不可数序数 ω_1 修改为 ω_{n-1} 。进一步地, 还可以将间隙序数推广为序数阶^[1070]

定义 12.25 若序数 α 满足对任意 $\gamma < \beta$ 都有 $(L_{\alpha+1} - L_\alpha) \cap P^\gamma(\omega) = \emptyset$, 则称其为 β 阶间隙序数。

其性质是类似的。

我们可以对间隙序数的定义进行扩展。令 Φ 为给定的 Σ_1 可定义的序数算符, 于是我们进一步有如下的结果。

定理 12.42 令 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 可数。则存在任意大的可数序数 α , 使得

$$(L_{\Phi(\alpha, \hat{\beta})} - L_\alpha) \cap P(\omega) = \emptyset. \quad (12.12)$$

之前的间隙序数相当于 $\Phi(\alpha) = \alpha + 1$ 的特殊情况。更进一步地, 间隙序数中的 ω_1 也可以进行扩展, 选取为其他的基数。令 κ^{+L} 是 L 之中大于 κ 的下一个基数, 我们有如下结论。

定理 12.43 令 $\beta_1, \dots, \beta_m \in \kappa^{+L}$, 则存在任意大的 $\alpha \in \kappa^{+L}$, 使得

$$(L_{\Phi(\alpha, \hat{\beta})} - L_\alpha) \cap P(\kappa^L) = \emptyset. \quad (12.13)$$

之前的间隙序数相当于 $\kappa = \omega$ 的特殊情况。对高阶间隙序数也有类似的推广。令 $P^\beta(\cdot)$ 是将幂集运算迭代 β 次, $\kappa^{+\beta L}$ 是将 κ^{+L} 操作迭代 n 次, 我们有如下结论。

定理 12.44 令 $\gamma_1, \dots, \gamma_m \in \kappa^{+\beta L}$ 。则存在任意大的 $\alpha \in \kappa^{+\beta L}$, 使得

$$(L_{\Phi(\alpha, \hat{\gamma})} - L_\alpha) \cap P^\beta(\kappa) = \emptyset. \quad (12.14)$$

之前的间隙序数相当于 $\beta = 1$ 的特殊情况。

最小的高阶间隙序数不会超过最小的完全 Σ_1 稳定序数, 这可以用如下的方式来进行说明。如果 L 满足“存在 α , α 是 (高阶) 间隙序数”, 那么由于这是一个 Σ_1 公式, 最小的完全 Σ_1 稳定序数 σ 所对应的 L_σ 也将满足“存在 α , α 是 (高阶) 间隙序数”。这就说明满足上述条件的最小 α 不会超过 σ 。完全稳定的强度可见一斑。

12.5 公理体系的模型

著名的 Löwenheim-Skolem 定理表述如下。

定理 12.45 所有一致的一阶理论都有可数模型。

特别地, 如果我们考虑理论 T 的模型 $L_\alpha \models T$, 那么最小的 α 将是一个可数序数。如果这里的理论 T 非常强, 那么 α 也将成为一个强非递归序数。在本章中我们将考虑一系列不同的理论, 以及其模型所对应的序数。这些模型的定义请参阅后文中“证明论序数”一章的内容。

对于反射序数, 我们有如下的结果^[985, 1071-1074]。

定理 12.46 (1) α 是容许序数, 等价于 $L_\alpha \models \text{KP}\omega$ 。

(2) α 是容许序数, 等价于 $L_\alpha \models \text{KP}\beta$, 其中 β 公理断言断言任何良基关系都存在一个传递折叠。

(3) α 是递归不可达序数, 等价于 $L_\alpha \models \text{KPi}$ 。

(4) α 是递归 Mahlo 序数, 等价于 $L_\alpha \models \text{KPM}$ 。

(5) α 是递归弱紧致序数, 等价于 $L_\alpha \models \text{KPII}_3$ 。

(6) 对于 $n \geq 2$, α 是 Π_n^0 反射序数, 等价于 $L_\alpha \models \text{KPII}_n$ 。

(7) α 是 Π_0^1 反射序数, 等价于 $L_\alpha \models \text{KPII}_\omega$ 。

对于稳定序数, 我们有如下结果^[1075-1076, 1061]。

定理 12.47 $\alpha \in \lim(S_n^\alpha)$, 等价于 $L_\alpha \models \text{KP} + \Sigma_n - \text{Sep}$, 等价于 $L_\alpha \models \text{KP} + \Sigma_n - \text{Sep} + \Sigma_n - \text{Coll}$, 等价于 α 在 S_n^α 上是 Π_{n+1} 反射的, 等价于 $P(\omega) \cap L_\alpha \models \Sigma_{n+1}^1 - \text{CA}$ 。

定理 12.48 α 在 S_{n-1}^α 上是 Π_{n+1} 反射的, 等价于 $L_\alpha \models \text{KP} + \Sigma_n - \text{Coll}$ 。

其中对于 $n \geq 1$ 和序数 α , S_n^α 是集合 $\{\beta < \alpha \mid L_\beta \prec \Sigma_n L_\alpha\}$ 。对于一个序数 α 和一个序数类 X , $\alpha \in \text{Lim}(X)$ 意味着 α 是 X 的一个极限点。

按照上述定义, 不可投影序数就是 $\lim(S_1^\alpha)$ 。因此对于不可投影序数, 我们有如下结果^[1076,1061,1047]。

定理 12.49 α 是不可投影序数, 等价于 $L_\alpha \models \text{KP} + \Sigma_1 - \text{Sep}$, 等价于 $P(\omega) \cap L_\alpha \models \Sigma_2^1 - \text{CA}$, 等价于 $L_\alpha \models \text{KPi} +$ 稳定序数无界。

对于容许序数, 我们有如下的结果^[1076,1061]。

定理 12.50 (1) α 是 Σ_n 容许序数, 等价于 $L_\alpha \models \text{KP} + \Sigma_n - \text{Coll}$ 。

(2) 若 $L_\alpha \models \text{KP} + \Pi_{n-1} - \text{Coll}$, 则 α 是 Σ_n 容许序数。

(3) 若 α 是 Σ_n 容许序数, 则 $L_\alpha \models \text{KP} + \Delta_n - \text{Sep}$ 。

对于间隙序数, 我们有如下结果^[1067,1076]。

定理 12.51 α 是一个间隙序数, 等价于 $L_\alpha \models \text{CA}$ (完整概括公理), 等价于 $L_\alpha \models \text{Sep}$ (完整分离公理)。

定理 12.52 α 开始一个间隙, 等价于 $L_\alpha \models \text{ZFC}^- +$ “所有集合都是可数的”, 其中 ZFC^- 是去除了幂集公理的 ZFC 。

定理 12.53 (1) 如果 C 是二阶算术的一个 β 模型 (即 “模型中的良序是真正的良序”), 那么 C 中可表示的最小序数是一个间隙序数。

(2) 如果 C 不仅是二阶算术的一个 β 模型, 还额外满足可构造性公理的算术形式, 那么 C 中可表示的最小序数开始一个间隙。

(3) 如果 α 是一个间隙序数, 那么 $P(\omega) \cap L_\alpha$ 是二阶算术的一个 β 模型, 并且它满足可构造性公理的算术形式。

对于高阶间隙序数, 我们有如下结果^[1067,1076]。

定理 12.54 (1) 如果 C 是一个 n 阶算术的一个 β 模型, 那么 C 中可表示的最小序数是一个 n 阶间隙序数。更进一步, 如果 C 还满足 (n 阶算术语言下的) 可构造性公理, 那么这个序数将开始一个 n 阶间隙。

(2) 如果 α 是一个 n 阶间隙序数, 那么 $P^n(\omega) \cap L_\alpha$ 构成了 n 阶算术的一个 β 模型, 并且该模型自然满足相应的可构造性公理形式。

定理 12.55 α 开始一个 n 阶间隙, 等价于 $L_\alpha \models \text{ZFC}^- +$ “存在 $P^{n-1}(\omega)$ ” + “每个集合的基数不超过 $\aleph_{n-1}$ ”。

对于高阶算术的模型, 另见^[1077]

比上述所有理论都要强大的是 ZFC 公理体系, 它的模型所对应的序数称为世界序数。

定理 12.56 α 称为世界序数, 如果 $L_\alpha \models \text{ZFC}$ 。

这是世界基数的递归类比, 最小的世界序数的强度将超过上述介绍的序数。这里的模型 L_α 称为 Shepherdson-Cohen 模型^[960,1078-1080]。

我们实际上可以利用各种大基数公理进一步强化。例如, 通过考察最小的使得 $L_\alpha = \text{ZFC} +$ 大基数的 α 来得到更强的可数非递归序数。我们在 “大基数” 一章中将介绍这些更强的大基数公理。

12.6 模型中的不可数序数

如果要得到更强的非递归序数，我们可以考虑集合论模型中的不可数序数。它们在模型内部看来是不可数的，但是在模型的外部来看将可能是具有极强非递归性质的大可数序数。我们给出如下的定义。

定义 12.26 模型 T 中的第一个不可数序数 ω_1^T 定义为满足 $T \models (\alpha = \omega_1)$ 的 α 。

一般地，我们有如下的判定定理^[1068]。

定理 12.57 设 σ 是一个递归正则序数，且 κ 是一个乘法主数，满足 $\omega < \kappa < \sigma$ 。则下列条件互相等价：

- (1) $\forall \alpha \in [\omega, \kappa] [\mathcal{P}(\alpha) \cap L_\sigma \subseteq L_\kappa]$ 。
- (2) $L_\sigma \models \kappa$ 是一个基数 $> \omega$ 。

定理 12.58 设 σ 是一个递归正则序数，且 γ 是一个乘法主数，满足 $\gamma < \sigma$ 。则下列条件互相等价：

- (1) $\mathcal{P}(\gamma) \cap L_\sigma \in L_\sigma$
- (2) $L_\sigma \models \exists \kappa (\kappa \text{ 是一个基数 } > \gamma)$

我们现在考虑如下的序数。

定义 12.27 模型 $L_{\alpha+1}$ 中的第一个不可数序数 $\omega_1^{L_{\alpha+1}}$ 定义为满足 $L_{\alpha+1} \models (\alpha = \omega_1)$ 的 α 。

根据定义，这里的 α 实际上就是 Σ_ω 容许序数，也就是长度为 1 的间隙序数^[120]。然而，这样的 α 并不满足初等嵌入性质，它小于满足存在初等嵌入 $j: L_\alpha \rightarrow L_\beta$ 的最小 α ^[120]。一般地， $\omega_1^{L_{\alpha+\beta}}$ 相当于长度为 β 的间隙序数。

我们还可以考虑更加强大的 $\omega_2^{L_{\alpha+1}}$ 。

定义 12.28 $\omega_2^{L_{\alpha+1}}$ 定义为满足 $L_{\alpha+1} \models (\alpha = \omega_2)$ 的 α 。

这大致相当于 $L_\beta \models (\alpha = \omega_1)$ ，其中 β 是一个长度为 ω 的稳定链^[120]。它也有可能相当于二阶间隙序数。以此类推，我们还可以继续增大模型，或者去考虑这些模型中更强的不可数序数。

如果我们考虑可构造宇宙 L 自身中的 ω_1 ，那么我们将得到一个极强的大序数。

定理 12.59 L 中的 ω_1 定义为满足 $L \models (\alpha = \omega_1)$ 的 α ，即 L 中所有可数集（集宇宙 V 中所有可构造可数集）的上确界，记作 ω_1^L 。

可构造宇宙 L 是 ZFC 的内模型。根据定义， ω_1^L 在可构造宇宙 L 之中显然是不可数的。如果我们假设可构造公理 $V = L$ ，那么 L 中所有可数集（即所有可构造可数集）就是集宇宙中的所有可数集，因此 ω_1^L 就是真正的不可数序数 ω_1 。然而，如果我们否定 $V = L$ ，那么这就意味着 L 之中存在着不可构造的集合，那么 L 中将可能只存在可数个实数，此时在 V 中 ω_1^L 将是可数的。事实上我们有如下的定理。

定理 12.60 假设 $0^\sharp$ 存在，那么 ω_1^L 就是可数的。

这里 $0^\sharp$ 是一个较强的大基数性质，我们将在后文“内模型”一章中介绍。前文所考虑的各种强非递归序数性质，如反射、稳定、容许、间隙等，它们都是在 L 之中可定义的可数序数，因此其强度均在 ω_1^L 之下。

事实上我们还可以进一步考虑 L 中更强的不可数序数，乃至大基数。在恰当的公理体系下，这些序数在集宇宙 V 之中仍然可能是可数的。一个更强大的内模型将具有更丰富的结构，它也将有可能在集宇宙 V 之中为我们提供更强的可数非递归序数。我们将在“内模型”一章中介绍相关的内容。

12.7 初等嵌入

回顾稳定序数的定义：若 $\alpha \leq \beta$ ，且 $L_\alpha \prec_{\Sigma_n} L_\beta$ ，则称 α 关于 β 是 Σ_n 稳定的。这里 $L_\alpha \prec_{\Sigma_n} L_\beta$ 仅限于对 Σ_n 公式成立。如果我们将这里的稳定序数放宽到对任意的公式都成立，那么我们将得到初等嵌入。

定义 12.29 称单射 $j: M \rightarrow N$ 是从结构 $(M, \in)$ 到 $(N, \in)$ 的初等嵌入，当且仅当对任意集合论公式 $\varphi(x)$ 、任意 $a \in M$ 有

$$(M, \in) \models \varphi(a) \Leftrightarrow (N, \in) \models \varphi(j(a)), \quad (12.15)$$

称 M 为 N 的初等子模型，记为 $M \prec N$ 。

换句话说，若对于任意的集合论公式，它在 M 中成立当且仅当它在 N 中成立，则称 M 为 N 的初等子模型，称 $j: M \rightarrow N$ 是一个初等嵌入。

初等嵌入实际上相当于 real 版本的 Σ_ω 稳定。最简单的情况即是考虑满足存在初等嵌入 $j: L_\alpha \rightarrow L_\beta$ 的序数。进一步可以不断地增大 β 的取值，乃至考虑更强的形如 $j: L_{\alpha+1} \rightarrow L_{\beta+1}$ 的初等嵌入。以此类推，我们将得到越来越强的序数。

在 L 中最强的初等嵌入就是它到自身的嵌入。当然，我们只考虑非平凡初等嵌入，即不与自身的序数一一对应的那些初等嵌入。在这样的非平凡初等嵌入下，必然存在一个最小的序数，它被这个嵌入改变了取值，我们称之为非平凡初等嵌入的关键点。这样一个非平凡初等嵌入的存在性实际上需要假设大基数公理“ $0^\sharp$ 存在”才能得到。如果它存在，那么上述非平凡初等嵌入将成立。在具有恰当的大基数公理的集宇宙中看来，这个关键点将是可数的，它将为我们提供极强的可数非递归序数。事实上非平凡初等嵌入 $j: L \rightarrow L$ 的关键点相当于 L 中的不可辨元，它的强度极高。我们还可以考虑更加强大的模型初等嵌入的关键点，它们将提供更加强大的序数。我们将在后文中“内模型”一章介绍相关内容。

第四部分

Worm 型记号

第十三章 Bashicu 矩阵

除了借助于非递归序数之外，我们也可以用更加强大的递归方法来直接构造递归序数。历史上曾经涌现出一批强大的递归记号体系，例如数阵型记号、下降 (Dropping) 型记号以及 Taranovsky 记号等。然而随着时间的推移，这些记号体系已经慢慢地被人们淘汰了。目前最为强大，且被人们所广泛接受的递归记号体系就是 Worm 型记号。Bashicu 矩阵 (Bashicu Matrix System, BMS) 是一个强大的 Worm 型递归序数记号，我们在本章中将其进行介绍。

13.1 BMS 的定义

展开模式

从前文中我们看到，单行 BMS (即 PrSS) 的极限为 ε_0 ，而双行 BMS (即 PSS Hydra) 的极限为 $\psi(\Omega_\omega)$ 。可以设想，如果能够恰当地将 BMS 推广到任意多行，那么我们将得到一个极为强大的序数记号，它也将带领我们走进递归序数的更深处。然而这一推广却绝不是轻而易举的，历史上 Bashicu 在 2014 年首次提出了 BMS 的设想，但那时 BMS 的规则还不完善。直到 2018 年，他才终于得到了一个规则完善且强大的记号，这就是我们今天看到的 BMS^[107,169,1081-1083]。

一般的多行 BMS 是一个形如

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (13.1)$$

的矩阵。习惯上我们将这一矩阵中的元素按列从左到右写在同一行之中，每一列用一个括号括起来，例如上面的 BMS 可以表示为

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0). \quad (13.2)$$

如果 BMS 某一列的末尾为 0，则我们可以将这些 0 全部略去（第一行的第一个零除外），例如可以将上述 BMS 表示为

$$(0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1)(2, 2). \quad (13.3)$$

BMS 展开的核心规则仍然遵循了双行 BMS 的基本规律：删去末列，保留好部的所有内容不动，将坏部不断复制在好部后面，每复制一次就将坏部加上一个阶差向量。仍然以上述的 BMS 为例

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0), \quad (13.4)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.5)$$

其好部为最左边的 $(0, 0, 0)$ ，而坏部为中间三列 $(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)$ ，阶差向量为 $(1, 0, 0)$

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Delta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (13.6)$$

因此删去末列，保留好部不动，将坏部不断复制在好部后面，每复制一次就将坏部加上一个阶差向量 Δ ，我们将得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 4 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & \dots \end{pmatrix} \quad (13.7)$$

即

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 1)(5, 1, 0) \dots \quad (13.8)$$

当然，这个结果是正确的，不过在具体计算的过程中仍然存在着一些微妙之处，我们在后文中将进行更详细的说明。

坏部的确定和展开

下面我们给出好部、坏部和阶差向量的确定方法。我们在前面定义的父项、祖先项、坏根、好部、坏部的概念都无需发生改变，它们可以通过两行 BMS 的直接推广得到。

定义 13.1 在 BMS 中定义如下概念：

- (1) 第一行元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。
- (2) 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。
- (3) **其余行元素**的父项为从该元素起，在该元素左边，小于该元素，且其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项。
- (4) 坏根为最后一列中从下往上数的第一个非零项的父项所在的列。
- (5) 坏部为坏根和末列之间的部分，包含坏根，但是不包含末列。
- (6) 好部为坏根之前的部分，不包含坏根。

标红的地方只是简单地把第二行元素的性质改为了其余行元素的性质而已。例如，对于如下的 BMS 序列来说

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.9)$$

其末列第一个元素 $a_{15} = 2$ 的祖先项为 $a_{12} = 1, a_{11} = 0$ 。而末列第二个元素 $a_{25} = 2$ 的父项却并非 a_{24} 或者是 a_{23} 的 1，而应当是 $a_{22} = 1$ ，因为只有这一项正上方的项 $a_{12} = 1$ 是 $a_{15} = 2$ 的祖先项。末列最后一个不为零的元素即为 $a_{25} = 2$ ，因此坏根就是 $a_{22} = 1$ 所在的第二列 $(1, 1, 1)$ 。进一步地，好部就是坏根之前的部分，而坏部就是坏根和末列之间的部分

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.10)$$

在实际的计算中，为计算出坏根，我们可以把第一行最后一个元素的祖先项所对应的列提出来，先组成一个较小的矩阵；然后在这一较小的矩阵之中找到第二行最后一项的各个祖先项，再组成一个更小的矩阵，以此类推。这样不断进行下去，直到末列最后一个不为零的项，找到在它左边第一个小于它的项，这个项所在的列就是 BMS 的坏根。得到了坏根之后，我们就可以将好部和坏部区分开来。

阶差向量仍然为末列与坏根之差，并且与双行 BMS 一样，满足两个额外的条件

定义 13.2 阶差向量为末列和坏根的差值，但是其**最后一项**始终为零。特别地，如果末列中的**第 $i+1$ 行元素**为零，则阶差向量的**第 i 行元素**也为零。

标红的地方同样是双行 BMS 的直接推广。也就是说，如果我们考虑一个 n 行 BMS，并且令坏根 R 和末列 L 为

$$R = (r_1, r_2, \dots, r_n), \quad L = (l_1, l_2, \dots, l_n), \quad (13.11)$$

则阶差向量 $\Delta = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ 可以表示为

$$\delta_i = \begin{cases} 0, & (l_{i+1} = 0 \vee i = n) \\ l_i - r_i, & \text{else} \end{cases}. \quad (13.12)$$

在本例中，坏根和末列分别为

$$R = (1, 1, 1), \quad L = (2, 2, 0). \quad (13.13)$$

在计算时，首先由于第三行为整个表达式的最后一行，因此阶差向量的第三行元素为零。其次由于末列的第三行元素为零，因此阶差向量的第二行元素也为零。余下的只有阶差向量的第一行元素，它是末列第一行元素与坏根第一行元素之差 $2 - 1 = 1$ ，故阶差向量的取值为

$$\Delta = (1, 0, 0). \quad (13.14)$$

BMS 展开的规则也与双行 BMS 相同，只是需要扩充一种特殊情况。

定义 13.3 BMS 的展开规则如下：

- (1) 空矩阵所对应的序数为 0，即 $(\emptyset) = 0$ 。
- (2) 如果 BMS 的最后一列全为零，则它所对应的序数为删去最后一列之后余下部分所对应的序数 +1。
- (3) 否则保留好部的所有内容不动，将坏部不断复制加在好部后面，每复制一次就将坏部加上一个阶差向量。
特别地，如果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在复制过程中将保持不变。

或者我们可以等价地说，如果某个数的祖先项没有包含坏根，那么就算阶差向量在这一行的取值不为零，它也会被当作零看待。有时我们也采用另一种定义，即阶差向量等于末列减去坏根后，跳过所有的零，再在最后一项减一。对于同一个 BMS 来说，采用这两种定义最后得到的结果是相同的。

在本例之中，一共有四个元素不需要加上阶差向量，它们分别为 $a_{23} = 1, a_{24} = 1, a_{33} = 1, a_{34} = 0$ ，我们在矩阵中用灰色对这些项进行标记

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.15)$$

在不断地加上阶差向量后，我们将得到

$$\mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.16)$$

于是我们将上述 BMS 展开为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 4 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.17)$$

即

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0) \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 0)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 1, 0) \dots \end{aligned} \quad (13.18)$$

当然，在这一例子中即使不考虑略过阶差向量的额外规则，得到的结果也是完全相同的，因为阶差向量第二行和第三行的取值均为零。

作为第二个例子，我们考虑如下的 BMS

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 1, 1)(4, 2, 0, 0)(5, 1, 1, 1)(6, 2, 2, 1)(7, 3, 1, 1), \quad (13.19)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.20)$$

第一行末项的父项为所有标红的元素，第二行末项的父项为所有标蓝的元素，第三行末项的父项为所有标粉的元素，第四行末项的父项为所有标绿的元素。末列最下方不为零的元素即为 $a_{48} = 1$ ，它的父项为 $a_{41} = 0$ 。因此序列的好部 $\mathbf{G}$ 为空，坏部 $\mathbf{B}$ 为第一至第七列

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 1, 1)(4, 2, 0, 0)(5, 1, 1, 1)(6, 2, 2, 1), \quad (13.21)$$

阶差向量 Δ 为末列 $(7, 3, 1, 1)$ 减去坏根 $(0, 0, 0, 0)$ ，只是要将第四项设为 0，即为 $\Delta = (7, 3, 1, 0)$ 。于是我们得到

$$\mathbf{G} = \emptyset, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Delta = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (13.22)$$

此时我们将整个序列标记为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (13.23)$$

标红色的就是坏部。

最后，我们检验一下哪些项在复制时应当保持不变。根据 BMS 的规则，如果坏部当中某个数的祖先项没有包括坏根，那么它在复制过程中将保持原样不变。事实上所有不为零的项都以第一列的零为其祖先项，因此不满足上述条件的只有标灰色的两项，它们分别是 $a_{35} = 0$ 以及 $a_{45} = 0$ ，事实上这两项根本就没有父项。因此，在复制的过程中对坏部的每一项都加上阶差向量，并且跳过那些标灰色的项，我们得到

$$\mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 5 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (13.24)$$

$$\mathbf{B}_2 = \begin{pmatrix} 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 8 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 3 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (13.25)$$

因此上述 BMS 将展开为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & \dots \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 5 & 4 & 5 & \dots \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 2 & 0 & 2 & 3 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.26)$$

即

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 1, 1)(4, 2, 0, 0)(5, 1, 1, 1)(6, 2, 2, 1) \\ & (7, 3, 1, 0)(8, 4, 2, 1)(9, 5, 3, 1)(10, 6, 2, 1)(11, 5, 0, 0)(12, 4, 2, 1)(13, 5, 3, 1) \\ & (14, 6, 2, 0)(15, 7, 3, 1)(16, 8, 4, 1)(17, 9, 3, 1)(18, 8, 0, 0)(19, 7, 3, 1)(20, 8, 4, 1) \dots \end{aligned} \quad (13.27)$$

作为第三个例子，我们考察

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 1, 1)(3, 2, 2)(2, 2, 2), \quad (13.28)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}. \quad (13.29)$$

找出其各列末项的坏根，即得好部、坏部和阶差向量分别为

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Delta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (13.30)$$

展开时不需要复制的项仅为 $a_{25} = 1, a_{34} = 1, a_{35} = 1$ ，故我们可以将其表示为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.31)$$

在复制的过程中对坏部的每一项都加上阶差向量，只是跳过那些标灰色的项，我们得到

$$\mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (13.32)$$

因此上述 BMS 将展开为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 2 & 3 & 4 & 5 & 4 & 3 & 4 & 5 & 6 & 5 & \dots \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 2 & 3 & 4 & 1 & 3 & 3 & 4 & 5 & 1 & 4 & \dots \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.33)$$

即

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 1, 1)(3, 2, 2) \\ & (2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 4, 1)(5, 1, 1)(4, 3, 2) \\ & (3, 3, 1)(4, 4, 2)(5, 5, 1)(6, 1, 1)(5, 4, 2) \dots \end{aligned} \quad (13.34)$$

递归定义

下面我们给出 BMS 的完整定义。

定义 13.4 一个 BMS 是形如

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

的矩阵，记作

$$(a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1})(a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}) \dots (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn}).$$

在 BMS 中定义如下概念：

(1) 第一行元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。

(2) 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。

(3) 其余行元素的父项为从该元素起，在该元素左边，小于该元素，且其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项。

(4) 坏根为最后一列中从下往上数的第一个非零项的父项所在的列。

(5) 坏部为坏根和末列之间的部分，包含坏根，但是不包含末列。

(6) 好部为坏根之前的部分，不包含坏根。

(7) 阶差向量为末列和坏根的差值，但是其最后一项始终为零。特别地，如果末列中的第 $i+1$ 行元素为零，则阶差向量的第 i 行元素也为零。

BMS 的展开规则如下：

(1) 空矩阵所对应的序数为 0，即 $(\emptyset) = 0$ 。

(2) 如果 BMS 的最后一列全为零，则它所对应的序数为删去最后一列之后余下部分所对应的序数 $+1$ 。

(3) 否则保留好部的所有内容不动，将坏部不断复制加在好部后面，每复制一次就将坏部加上一个阶差向量。特别地，如果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在复制过程中将保持不变。

如下的程序^[1084,448]可以辅助展开 BMS，如下的程序^[1085]可以展示 BMS 的结构。

BMS 的极限表达式为

$$(0, 0, 0, \dots)(1, 1, 1, \dots), \quad (13.35)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ \dots & \dots \end{pmatrix}. \quad (13.36)$$

我们定义从上述 BMS 的极限出发，可以通过不断地取基本列得到的表达式为标准的 BMS 表达式。

一个标准的 BMS 表达式应当满足如下的条件

定理 13.1 一个标准的 BMS 应当满足如下的条件

- (1) 首列的所有元素都应当为零。
- (2) 同列中排在下面的项不大于排在上面的项。
- (3) 每一个非零项都至多为其父项 $+1$ 。

这一结果与双行 BMS 中的结论是一致的。上述条件仅仅是必要条件，而非充分条件。也就是说，标准表达式一定要满足这些条件，但并不是说满足这些条件的一定是标准表达式。

例如，序列

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \quad (13.37)$$

可以通过如下过程从 BMS 极限得到

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0, \dots)(1, 1, 1, \dots) \\
& \rightarrow (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 0, 0) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 0, 0) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1) \\
& \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0),
\end{aligned} \tag{13.38}$$

因此它是一个标准的 BMS 表达式。

形式化定义

我们可以进一步将 BMS 的规则形式化地表述如下。

$$\text{Rule} : (\emptyset) = 0, \tag{13.39}$$

$$\mathbf{S} = \begin{cases} \mathbf{S}_0 \mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_{X-2} + 1 & (\text{if } \forall y S_{(X-1)y} = 0) \\ \sup_{n < \omega} \{ \mathbf{G} \mathbf{B}^{(0)} \mathbf{B}^{(1)} \mathbf{B}^{(2)} \cdots \mathbf{B}^{(n)} \} & (\text{otherwise}) \end{cases}, \tag{13.40}$$

$$\text{Matrix} : \mathbf{S} = \mathbf{S}_0 \mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_{X-1}, \tag{13.41}$$

$$\text{Vector} : \mathbf{S}_x = (S_{x0}, S_{x1}, \dots, S_{x(Y-1)}), \tag{13.42}$$

$$\text{Good part} : \mathbf{G} = \mathbf{S}_0 \mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_{r-1}, \tag{13.43}$$

$$\begin{aligned}
\text{Bad part} : \mathbf{B}^{(a)} &= \mathbf{B}_0^{(a)} \mathbf{B}_1^{(a)} \cdots \mathbf{B}_{X-2-r}^{(a)}, \\
\mathbf{B}_x^{(a)} &= (B_{x0}^{(a)}, B_{x1}^{(a)}, \dots, B_{x(Y-1)}^{(a)}),
\end{aligned} \tag{13.44}$$

$$B_{xy}^{(a)} = S_{(r+x)y} + a \Delta_y A_{xy},$$

$$\text{Ascension offset} : \Delta_y = \begin{cases} S_{(X-1)y} - S_{ry} & (\text{if } y < t) \\ 0 & (\text{if } y \geq t) \end{cases}, \tag{13.45}$$

$$\text{Ascension matrix} : A_{xy} = \begin{cases} 1 & (\text{if } \exists a (r = (P_y)^a (r+x))) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}, \tag{13.46}$$

$$\text{Lowermost nonzero} : t = \max \{y \mid S_{(X-1)y} > 0\}, \tag{13.47}$$

$$\text{Bad root} : r = P_t(X-1), \tag{13.48}$$

$$\text{parent of } S_{xy} : P_y(x) = \begin{cases} \max \{p \mid p < x \wedge S_{py} < S_{xy} \wedge \exists a (p = (P_{y-1})^a(x))\} & (\text{if } y > 0) \\ \max \{p \mid p < x \wedge S_{py} < S_{xy}\} & (\text{if } y = 0) \end{cases}. \quad (13.49)$$

上述规则是用递归的形式写出来的，下面我们对其进行进一步的解释。一个 BMS 表达式 $\mathbf{S}$ 是一个 Y 行 X 列的矩阵，行和列的指标默认从 0 开始。一般地，矩阵 $\mathbf{S}$ 可以表示为 X 个列 $\mathbf{S}_x$ 的直接组合

$$\text{Matrix} : \mathbf{S} = \mathbf{S}_0 \mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_{X-1}, \quad (13.50)$$

而这里的每一列 $\mathbf{S}_x$ 都是一个具有 Y 个元素 S_{xy} 的向量

$$\text{Vector} : \mathbf{S}_x = (S_{x0}, S_{x1}, \cdots, S_{x(Y-1)}). \quad (13.51)$$

与通常的矩阵不同的是，这里 S_{xy} 的第一个指标是列指标，第二个指标是行指标，并且 x, y 的取值都默认为自然数。

下面定义元素的父项，仍然分第一行和其余行两种情况。我们定义函数 $P_y(x)$ 为 S_{xy} 的父项的列指标。对于第一行元素 S_{x0} 来说，其父项为在 S_{x0} 左边 ($p < x$) 且小于 S_{x0} 的 S_{p0} 的第一个项，因此其列指标可以表示为

$$\text{parent of } S_{x0} : P_0(x) = \max \{p \mid p < x \wedge S_{p0} < S_{x0}\}. \quad (13.52)$$

而对于其余行元素 S_{xy} 来说，它除了上述两个条件之外，还要满足“其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项”的条件。形式化地，我们可以将这一条件表述为： S_{xy} 的父项的行指标 p 应当满足“ p 是 $S_{x(y-1)}$ 的祖先项的行指标”。或者说的更详细一些，即为：存在一个 a ，使得 p 的取值等于 $(P_{y-1})^a(x)$ 。因此我们将 $y > 0$ 的父项规则表示为

$$\text{parent of } S_{xy} : P_y(x) = \max \{p \mid p < x \wedge S_{py} < S_{xy} \wedge \exists a (p = (P_{y-1})^a(x))\}, \quad (\text{if } y > 0). \quad (13.53)$$

这是整个记号中最复杂的规则。

下面找到末列中最下方的非零项 t

$$\text{Lowermost nonzero} : t = \max \{y \mid S_{(X-1)y} > 0\}. \quad (13.54)$$

坏根 r 即为 t 行末项 $S_{(X-1)t}$ 的父项的列指标

$$\text{Bad root} : r = P_t(X-1). \quad (13.55)$$

于是，好部为从 $\mathbf{S}_0$ 到 $\mathbf{S}_{r-1}$ 的各列

$$\text{Good part} : \mathbf{G} = \mathbf{S}_0 \mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_{r-1}. \quad (13.56)$$

当然，坏部 $\mathbf{B}^{(0)}$ 是除了好部和末列之外的其余部分，不过我们接下来要一劳永逸地定义所有展开后的坏部 $\mathbf{B}^{(a)}$ 。

现在令阶差向量 $\Delta = (\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_{Y-1})$ ， Δ_y 即为阶差向量的第 y 项。如果这一指标 y 大于等于末列中最小的非零项 t ，则令 $\Delta_y = 0$ ，否则令 Δ_y 为末列的第 y 项 $S_{(X-1)y}$ 与坏根的第 y 项 S_{ry} 的差值，即

$$\text{Ascension offset} : \Delta_y = \begin{cases} S_{(X-1)y} - S_{ry} & (\text{if } y < t) \\ 0 & (\text{if } y \geq t) \end{cases}. \quad (13.57)$$

进一步地，令复制第 a 次之后的坏部 $\mathbf{B}^{(a)}$ 由 $X-2-r$ 个列矢量 $\mathbf{B}_x^{(a)}$ 组成

$$\text{Bad part} : \mathbf{B}^{(a)} = \mathbf{B}_0^{(a)} \mathbf{B}_1^{(a)} \cdots \mathbf{B}_{X-2-r}^{(a)}, \quad (13.58)$$

而这里面每个列矢量 $\mathbf{B}_x^{(a)}$ 都由一系列的元素 $B_{xy}^{(a)}$ 组成

$$\text{Bad part} : \mathbf{B}_x^{(a)} = (B_{x0}^{(a)}, B_{x1}^{(a)}, \dots, B_{x(Y-1)}^{(a)}). \quad (13.59)$$

复制第 a 次之后的 $B_{xy}^{(a)}$ 的取值等于原来矩阵中相应位置的元素 $S_{(r+x)y}$ 加上 a 倍的阶差向量 Δ_y ，但是我们需要在复制过程中是否加上阶差向量的情况。如果这个元素 $S_{(r+x)y}$ 的祖先项经过坏根，也就是说如果存在一个 a ，使得 $r = (P_y)^a(r+x)$ ，那么我们就需要在复制过程中加上阶差向量，反之则不加。现在我们定义

一个提升矩阵 A_{xy} , 使得如果 $B_{xy}^{(a)}$ 在复制过程中需要加上阶差向量, 则 A_{xy} 取为 1, 否则将取为零, 则它可以表示为

$$\text{Ascension matrix : } A_{xy} = \begin{cases} 1 & (\text{if } \exists a (r = (P_y)^a (r+x))) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}. \quad (13.60)$$

最后, $B_{xy}^{(a)}$ 可以表示为 $S_{(r+x)y}$ 加上 a 倍的阶差向量 Δ_y 再乘以相应的提升矩阵 A_{xy} 。这意味着如果 $A_{xy} = 1$ 则加上阶差向量, 反之则不加

$$\text{Bad part : } B_{xy}^{(a)} = S_{(r+x)y} + a\Delta_y A_{xy}. \quad (13.61)$$

至此我们已经做好了所有的准备工作, 接下来可以进行展开了。现在, 如果矩阵 $\mathbf{S}$ 的末列为零 (对应于没有坏根的情况), 则删去末列 $\mathbf{S}_{X-1}$ 并加 1

$$\text{Rule : } \mathbf{S} = \mathbf{S}_0 \mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_{X-2} + 1, \quad (\text{if } \forall y S_{(X-1)y} = 0). \quad (13.62)$$

否则, 删去末列 $\mathbf{S}_{X-1}$, 保留好部 $\mathbf{G}$ 不动, 将坏部 $\mathbf{B}^{(a)}$ 不断复制在序列末尾, 每复制一次都加上一次阶差向量, 并取任意有限次复制的上确界

$$\text{Rule : } \mathbf{S} = \sup_{n < \omega} \{ \mathbf{G} \mathbf{B}^{(0)} \mathbf{B}^{(1)} \mathbf{B}^{(2)} \cdots \mathbf{B}^{(n)} \}, \quad (\text{otherwise}). \quad (13.63)$$

这样不断进行下去, 直到序列为空, 此时其取值为 0

$$\text{Rule : } (\emptyset) = 0. \quad (13.64)$$

于是我们就得到了完整的 BMS 规则。以上就是对上述规则的解释。

三行 BMS 的极限称为三行矩阵系统序数 (Trio Sequence System Ordinal, TSSO)

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1) = \text{TSSO}, \quad (13.65)$$

四行 BMS 的极限称为四行矩阵系统序数 (Quardo Sequence System Ordinal, QSSO)

$$(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1) = \text{QSSO}. \quad (13.66)$$

有限行 BMS 的极限称为小 Hydra 序数 (Small Hydra Ordinal, SHO)

$$(0, 0, 0, 0, \dots)(1, 1, 1, 1, \dots) = \text{SHO}, \quad (13.67)$$

这是一个非常庞大的序数。

大数函数

通过将 BMS 进行恰当的改动, 我们也可以得到相应的大数函数 $\mathbf{S}[n]$, 这里的 $\mathbf{S}$ 是一个 BMS 表达式。每次对 $\mathbf{S}[n]$ 进行展开, 都只将其展开至基本列的第 $n+1$ 项 (而非无限的 ω 项), 同时将末尾的 $[n]$ 改为 $[n+1]$ 。每次遇到后继序数就删去最末尾的一列, 同时再将末尾的 $[n]$ 改为 $[n+1]$ 。直到将 $\mathbf{S}$ 变换为空矩阵, 这时表达式的取值就是末尾方括号中的数值。形式地可以将上述大数函数 $\mathbf{S}[n]$ 的展开表示为

$$\text{expand}(\mathbf{S}[n]) = \begin{cases} \text{expand}(\mathbf{S}_0 \cdots \mathbf{S}_{X-2}[n+1]) & (\text{if } \forall y S_{(X-1)y} = 0) \\ \text{expand}(\mathbf{G} \mathbf{B}^{(0)} \mathbf{B}^{(1)} \mathbf{B}^{(2)} \cdots \mathbf{B}^{(n+1)}[n+1]) & (\text{otherwise}) \end{cases}, \quad (13.68)$$

其余所有的定义都与作为序数记号的 BMS 完全一致, 无需改变。

可以验证, 这一记号的 HH 增长率与相应的序数记号是相同的

$$\mathbf{S}[n] \sim H_{\mathbf{S}}(n). \quad (13.69)$$

更进一步地, 我们可以定义如下的函数

$$\text{Bm}(n) = \text{expand}(\underbrace{(0, 0, \dots, 0)}_{n+1} \underbrace{(1, 1, \dots, 1)}_{n+1}[n]), \quad (13.70)$$

函数 $\text{Bm}(n)$ 的 FGH 增长率和作为序数记号的 BMS 极限是相同的

$$\text{Bm}(n) \sim \text{SHO}. \quad (13.71)$$

13.2 * BMS 的强度

双行 BMS 的极限为 $\psi(\Omega_\omega)$, 这尚处在较容易理解的范围之内。但是一旦进入三行的层次, BMS 将突然变得非常强大。事实上对非递归分析了解得越深入, 就越能体会到 BMS 的恐怖之处。在它面前, 一个个复杂的非递归记号几乎寸步难行。对 BMS 的详细分析是一项极为复杂的工作, 它曾经是整个大数领域在长达几年的时间之内最重要的工作之一, 并且至今也没有彻底完成。我们在这里不可能详细地列出分析过程中所有的细节, 而只能列举一些重要的节点。更详细的分析可参考 [1086, 989, 1087-1089, 990-997, 1015-1019, 1033-1038, 998-1003, 1020-1022, 1039-1041, 1090-1099], 或讲义末尾附录中的递归序数表。

下面我们给出 BMS 的简要分析 [989, 1090]。

EBO 之前

双行 BMS 的极限为

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega), \quad (13.72)$$

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega + 1)3, \quad (13.73)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 0, 0)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega + \psi(0)), \quad (13.74)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 0, 0)(3, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega + \psi(\Omega_\omega)), \quad (13.75)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega + \Omega), \quad (13.76)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(0)), \quad (13.77)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (13.78)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega + \Omega_2), \quad (13.79)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega \cdot 2), \quad (13.80)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \omega), \quad (13.81)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (13.82)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_1(0)), \quad (13.83)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_2), \quad (13.84)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^2), \quad (13.85)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega^\omega), \quad (13.86)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^\Omega), \quad (13.87)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega}), \quad (13.88)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi(\psi_\omega(0)), \quad (13.89)$$

这里我们到达了 TFBO。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(3, 2, 0) = \psi(\psi_\omega(1)), \quad (13.90)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0) = \psi(\psi_\omega(\Omega)), \quad (13.91)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\psi_\omega(\Omega_\omega)), \quad (13.92)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0) = \psi(\Omega_{\omega+1}), \quad (13.93)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 3, 0) = \psi(\psi_{\omega+1}(0)), \quad (13.94)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (13.95)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^2}), \quad (13.96)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^3}), \quad (13.97)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0) = \psi(\Omega_{\omega^\omega}), \quad (13.98)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 0) = \psi(\Omega_{\psi(0)}), \quad (13.99)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 1) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_\omega)}), \quad (13.100)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_\Omega), \quad (13.101)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0) = \psi(\Omega_{\Omega_2}), \quad (13.102)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_{\Omega_\omega}), \quad (13.103)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\Omega_{\omega^2}}), \quad (13.104)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_{\Omega_\Omega}), \quad (13.105)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\psi_I(0)), \quad (13.106)$$

这里我们达到了 EBO。如下的程序^[1100]可以完成 EBO 之前的 BMS-OCF 转换工作。我们将在介绍提升效应时给出这一段更详细的分析。

反射折叠记号

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0) = \psi(\psi_I(0) \cdot \Omega), \quad (13.107)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0) = \psi(\psi_I(0) \cdot \Omega), \quad (13.108)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{\psi_I(0)+1}}(0)), \quad (13.109)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0) = \psi(\Omega_{\psi_I(0)+1}), \quad (13.110)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\psi_I(0)+\omega}), \quad (13.111)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0) = \psi(\Omega_{\Omega_{\psi_I(0)+1}}), \quad (13.112)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0) = \psi(\psi_I(1)), \quad (13.113)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) = \psi(\psi_I(\omega)), \quad (13.114)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\psi_I(\omega^2)), \quad (13.115)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(\psi_I(\Omega)), \quad (13.116)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(I), \quad (13.117)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0) = \psi(I + \psi_I(I) \cdot \Omega), \quad (13.118)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) = \psi(I \cdot \omega), \quad (13.119)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0) = \psi(I^\omega), \quad (13.120)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0) = \psi(I^\Omega), \quad (13.121)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(I^I) = \psi(\Phi(1, 0, 0)), \quad (13.122)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 0, 0) = \psi(I^{I^\omega}), \quad (13.123)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0) = \psi(I^{I^\omega}) = \psi(\Phi(1 @ \omega)), \quad (13.124)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0) = \psi(I^{I^\omega}), \quad (13.125)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(I^{I^I}), \quad (13.126)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(0)) = \psi(\varepsilon_{I+1}) = \text{JO}, \quad (13.127)$$

至此我们到达了 JO。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0) = \psi(\Omega_{I+1}), \quad (13.128)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 3, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{I+2}}(0)), \quad (13.129)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 3, 0)(6, 3, 0) = \psi(\Omega_{I+2}), \quad (13.130)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1) = \psi(\Omega_{I+\omega}), \quad (13.131)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1) = \psi(\Omega_{I+\omega^2}), \quad (13.132)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 1, 0) = \psi(\Omega_{I+\Omega}), \quad (13.133)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\Omega_{I \cdot 2}), \quad (13.134)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0) = \psi(\Omega_{\Omega_{I+1}}), \quad (13.135)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0) = \psi(\psi_{I_2}(0)), \quad (13.136)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 2, 1) = \psi(\psi_{I_2}(\omega)), \quad (13.137)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 2, 1)(6, 1, 0) = \psi(\psi_{I_2}(\Omega)), \quad (13.138)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(6, 2, 0)(5, 0, 0) = \psi(I_2^{I_2}), \quad (13.139)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{I_2+1}}(0)), \quad (13.140)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(8, 3, 0) = \psi(\Omega_{I_2+1}), \quad (13.141)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(I_\omega), \quad (13.142)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0) = \psi(I_\omega \cdot \Omega), \quad (13.143)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{I_\omega+1}}(0)), \quad (13.144)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0) = \psi(\Omega_{\Omega_{I_\omega+1}}), \quad (13.145)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) \quad (13.146)$$

$$(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0) = \psi(I_{\omega+1}),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1) = \psi(I_{\omega \cdot 2}), \quad (13.147)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(I_{\omega^2}), \quad (13.148)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(I_\Omega), \quad (13.149)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \quad (13.150)$$

$$(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(I_{\psi_I(0)}),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (13.151)$$

$$(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(I_I), \quad (13.152)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(I_{I_{\dots}}) = \psi(\psi_{I(1,0)}(0)), \quad (13.153)$$

至此我们达到了 I 的下标不动点。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1) \quad (13.154)$$

$$(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0) = \psi(\psi_{I(1,0)}(1)),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) = \psi(\psi_{I(1,0)}(\omega)), \quad (13.155)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(\psi_{I(1,0)}(\Omega)), \quad (13.156)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0) = \psi(I(1, 0)^\omega), \quad (13.157)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{I(1,0)+1}}(0)), \quad (13.158)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0) = \psi(\Omega_{I(1,0)+1}), \quad (13.159)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0) \quad (13.160)$$

$$(5, 0, 0) = \psi(\psi_{I(1,1)}(0)) = \psi\left((1-)^{(1,0)} 2 \ 1 - 2 \ \text{aft}(2 \ 1-)^2 \ 2\right),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1) \quad (13.161)$$

$$(6, 2, 0)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0) = \psi(I(1, 1)) = \psi(2 \ \text{nd} \ (2 \ 1-)^2 \ 2),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(I(1, \omega)) = \psi(1 - (2 \ 1-)^2 \ 2), \quad (13.162)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(I(1, \omega^2)), \quad (13.163)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(I(1, \Omega)), \quad (13.164)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \quad (13.165)$$

$$= \psi(\psi_{I(2,0)}(0)) = \psi((1-)^{1,0} (2 \ 1-)^2 \ 2),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (13.166)$$

$$(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(I(2, 0)),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) = \psi(I(\omega, 0)) = \psi((2 \ 1-)^{\omega} \ 2), \quad (13.167)$$

至此我们达到了 $\psi(I(\omega, 0))$ 。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1) = \psi(I(\omega, \omega)), \quad (13.168)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(I(\omega, \Omega)), \quad (13.169)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\psi_{I(\omega+1,0)}(0)), \quad (13.170)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) = \psi(I(\omega \cdot 2, 0)), \quad (13.171)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(3, 0, 0) = \psi(I(\omega^2, 0)), \quad (13.172)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(I(\Omega, 0)), \quad (13.173)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \quad (13.174)$$

$$= \psi(\psi_{I(1,0,0)}(0)) = \psi(\psi_{\psi_M(M^M)}(0)) = \psi((2 \ 1-)^{1,0} \ 2),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) = \psi(\psi_{I(1,0,0)}(\omega)), \quad (13.175)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ = \psi(I(1, 0, 0)) = \psi(\psi_M(M^M)) = \psi(M^M) = \psi((21-)^{1,1}2), \quad (13.176)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{I(1,0,0)+1}}(0)), \quad (13.177)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0) = \psi(\Omega_{I(1,0,0)+1}), \quad (13.178)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1) \\ (5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0) = \psi(\psi_{I(1,0,1)}(0)), \quad (13.179)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(I(1, 0, \omega)), \quad (13.180)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\psi_{I(1,1,0)}(0)), \quad (13.181)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(I(1, 1, 0)), \quad (13.182)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(I(1, 1, \omega)), \quad (13.183)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) = \psi(I(1, \omega, 0)), \quad (13.184)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(I(1, \Omega, 0)), \quad (13.185)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\psi_{I(2,0,0)}(0)) = \psi((2\ 1-)^{2,0}2), \quad (13.186)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(I(2, 0, 0)) = \psi(\psi_M(M^{M \cdot 2})) = \psi(M^{M \cdot 2}), \quad (13.187)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0) \\ = \psi(I(\omega, 0, 0)) = \psi(\psi_M(M^{M \cdot \omega})) = \psi((2\ 1-)^{\omega,0}2), \quad (13.188)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ = \psi(I(1, 0, 0, 0)) = \psi(\psi_M(M^{M^2})) = \psi(M^{M^2}) = \psi((2\ 1-)^{1,0,1}2), \quad (13.189)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0) \\ = \psi(I(1@ \omega)) = \psi(M^{M^\omega}) = \psi((2\ 1-)^{1@ \omega}2), \quad (13.190)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0) = \psi(I(1@ \Omega)), \quad (13.191)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0) \\ = \psi(I(1@ (1, 0))) = \psi(M^{M^M}) = \psi((2\ 1-)^{1@ (1,0)}2), \quad (13.192)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(5, 1, 0)(2, 0, 0) \\ = \psi(I(1@ (1@ (1, 0)))) = \psi(M^{M^{M^M}}), \quad (13.193)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\ = \psi(\varepsilon_{M+1}) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0)) = \psi((1-)^{1,0} \text{ aft } 2-2) = \text{SRO}, \quad (13.194)$$

至此我们到达了 SRO。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\ = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0) + \psi_M(M \cdot \omega)) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0) + I_\omega), \quad (13.195)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 0) \\ = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0) + \psi_M(\psi_{\Omega_{M+1}}(0)) \cdot \Omega), \quad (13.196)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1) \\ (4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0) \cdot 2), \quad (13.197)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 1) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0) \cdot \omega), \quad (13.198)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0) \cdot \Omega), \quad (13.199)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0) \cdot M \cdot \omega), \quad (13.200)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 0, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0) \cdot M^\omega), \quad (13.201)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(3, 0, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0)^\omega), \quad (13.202)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(4, 2, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(1)), \quad (13.203)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 1, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(\Omega)), \quad (13.204)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0) = \psi(\psi_{M_2}(0)) = \psi(\Omega_{M+1}), \quad (13.205)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1) = \psi(\Omega_{M+\omega}) = \psi(\psi_{M_2}(\omega)), \quad (13.206)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 1, 0)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\Omega_{M \cdot 2}) = \psi(\psi_{M_2}(M)), \quad (13.207)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0) \\ (5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0) = \psi(I_{M+1}) = \psi(\psi_{M_2}(M_2)) = \psi(M_2), \quad (13.208)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1) \\ (5, 2, 1)(6, 2, 1) = \psi(I_{M+\omega}) = \psi(\psi_{M_2}(M_2 \cdot \omega)) = \psi(M_2 \cdot \omega), \quad (13.209)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1) \\ (6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(7, 3, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{M_2+1}}(1)), \quad (13.210)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(M_\omega) = \psi(1 - 2 - 2), \quad (13.211)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{M_\omega+1}}(0)), \quad (13.212)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(M_{\omega^2}), \quad (13.213)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(M_\Omega), \quad (13.214)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\ (1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1) \quad (13.215)$$

$$(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(M_M),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(M_{M_\omega}), \quad (13.216)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (13.217)$$

$$(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\psi_{M(1;0)}(0)) = \psi((1-)^{1,0} 2-2),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \quad (13.218)$$

$$= \psi(M(1, 0)) = \psi(\psi_{M(1;0)}(0)) = \psi(2 \ 1-2-2),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0) = \psi(M(1, 0)^\omega), \quad (13.219)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) = \psi(\psi_{\Omega_{M(1,0)+1}}(0)), \quad (13.220)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1) \quad (13.221)$$

$$(6, 2, 0)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0) = \psi(I_{M(1,0)+1}) = \psi(M_{M(1,0)+1}),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1) \quad (13.222)$$

$$(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 1) = \psi(M_{M(1,0)+\omega}),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1) \quad (13.223)$$

$$(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0) = \psi(\psi_{M(1,1)}(0)),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \quad (13.224)$$

$$= \psi(M(1, \omega)) = \psi(\psi_{M(1;0)}(\omega)),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \quad (13.225)$$

$$= \psi(M(1, \Omega)) = \psi(\psi_{M(1;0)}(\Omega)),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (13.226)$$

$$(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(M(2, 0)) = \psi(\psi_{M(1;0)}(M(1;0)))$$

$$= \psi(M(1;0)) = \psi(2-2 \ 1-2-2),$$

至此我们得到了 $\psi(M(1;0))$ 。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \quad (13.227)$$

$$(4, 2, 0)(5, 2, 0) = \psi(\Omega_{M(2,0)+1}) = \psi(\psi_{M(2,0)+1}(0)),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (13.228)$$

$$(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(M(2, \omega)),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (13.229)$$

$$(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\psi_{M(3,0)}(0)),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (13.230)$$

$$(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(M(3, 0)) = \psi(\psi_{M(1;0)}(M(1;0)^2)),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) \quad (13.231)$$

$$= \psi(M(\omega, 0)) = \psi(\psi_{M(1;0)}(M(1;0)^\omega)),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(M(\Omega, 0)), \quad (13.232)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \quad (13.233)$$

$$= \psi(\psi_{M(1,0,0)}(0)) = \psi((2 \ 1-)^{1,0} 2-2),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \quad (13.234)$$

$$(3, 1, 0)(3, 0, 0) = \psi(M(\omega, 0, 0)),$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0) \\
& = \psi(M(1@ \omega)) = \psi\left(\psi_{M(1;0)}\left(M(1;0)^{M(1;0)\omega}\right)\right),
\end{aligned} \tag{13.235}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\
& = \psi\left(\psi_{\Omega_{M(1,0)+1}}(0)\right) = \psi\left((1-)^{1,0} 2 - 2 1 - 2 - 2\right),
\end{aligned} \tag{13.236}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0) \\
& = \psi\left(\Omega_{M(1;0)+1}\right) = \psi(2 \text{ aft } 2 - 2 1 - 2 - 2) = \psi\left(\psi_{M(1;0)+1}(0)\right),
\end{aligned} \tag{13.237}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& = \psi(M(1; \omega)) = \psi(1 - 2 - 2 1 - 2 - 2),
\end{aligned} \tag{13.238}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(M(1; 1, 0)) \\
& = \psi(2 1 - 2 - 2 1 - 2 - 2) = \psi\left(\psi_{M(2;0)}(0)\right),
\end{aligned} \tag{13.239}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) = \psi\left(\psi_{\Omega_{M(2,0)+1}}(0)\right),
\end{aligned} \tag{13.240}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(M(2; \omega)),
\end{aligned} \tag{13.241}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) \\
& = \psi(M(\omega; 0)) = \psi((2 - 2 1-)^{\omega} 2 - 2) = \psi(\psi_N(\omega)),
\end{aligned} \tag{13.242}$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(M(\Omega; 0)), \tag{13.243}$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(M(1, 0; \omega)), \tag{13.244}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\
& (3, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(M(1, 1; \omega)),
\end{aligned} \tag{13.245}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) \\
& = \psi(M(1, \omega; 0)) = \psi(\psi_N(N + \omega)),
\end{aligned} \tag{13.246}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0) = \psi(M(\omega, 0; 0)) \\
& = \psi(\psi_N(N \cdot \omega)),
\end{aligned} \tag{13.247}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0) \\
& = \psi(M(1@ \omega; 0)) = \psi(\psi_N(N^{\omega})),
\end{aligned} \tag{13.248}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0) \\
& = \psi(M(1@ (1, 0); 0)) = \psi\left((2 - 2 1-)^{1@ (1,0)} 2 - 2\right) = \psi(\alpha \rightarrow \psi_N(N^{\alpha}) \text{ FP}),
\end{aligned} \tag{13.249}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(5, 0, 0) \\
& = \psi(M(1@ (1@ \omega); 0)) = \psi\left(\psi_N\left(N^{N^{\omega}}\right)\right),
\end{aligned} \tag{13.250}$$

$$\begin{aligned}
& (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(5, 1, 0)(2, 0, 0) \\
& = \psi(M(1@ (1@ (1, 0)); 0)) = \psi\left(\psi_N\left(N^{N^N}\right)\right),
\end{aligned} \tag{13.251}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,0) &= \psi(\psi_{\Omega_{N+1}}(0)) \\
&= \psi((1-)^{1,0} \text{ aft } 2-2-2) = \psi(\psi_N(\varepsilon_{N+1})),
\end{aligned} \tag{13.252}$$

至此达到了 $\psi(\psi_N(\varepsilon_{N+1}))$ 。

接下来有

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,0)(5,2,0) \\
= \psi(2 \text{ aft } 2-2-2) = \psi(\Omega_{N+1}),
\end{aligned} \tag{13.253}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(3,1,1) = \psi(1-2-2-2) = \psi(N_\omega), \tag{13.254}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,0) \\
= \psi((1-)^{(2)} 2-2-2) = \psi(N_\Omega),
\end{aligned} \tag{13.255}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,1) \\
= \psi(1-2 1-2-2-2) = \psi(N(1, \omega)),
\end{aligned} \tag{13.256}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,1) \\
= \psi(1-2-2 1-2-2-2) = \psi(N(1; \omega)) = \psi(M(1; 1; \omega)),
\end{aligned} \tag{13.257}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(3,0,0) \\
= \psi((2-2-2 1-)^{\omega} 1-2-2-2) = \psi(M(\omega; 0; 0)) = \psi(N(\omega; 0; 0)),
\end{aligned} \tag{13.258}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(3,1,1)(3,1,1) \\
= \psi(1-2-2-2-2) = \psi(Q_\omega) = \psi(M(1; 0; 0; \omega)),
\end{aligned} \tag{13.259}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,0)(2,0,0) \\
= \psi((2-)^{1,0}) = \psi(\psi_K(0)) = \psi(M(1; @ (1, 0))),
\end{aligned} \tag{13.260}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,0)(2,1,1) = \psi(1 - (2-)^{1,0}), \tag{13.261}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,0)(3,1,1) = \psi(1 - (2-)^{1,1}), \tag{13.262}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,0)(3,1,1)(4,1,0)(2,0,0) \\
= \psi((2-)^{2,0}) = \psi(\psi_K(K)),
\end{aligned} \tag{13.263}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,0)(4,0,0) = \psi((2-)^{\omega,0}) = \psi(\psi_K(K^\omega)), \tag{13.264}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,0)(5,2,0) \\
= \psi((1-)^{1,0} \text{ aft } 3) = \psi(\psi_{\Omega_{K+1}}(0)) = \psi(\psi_K(\varepsilon_{K+1})) = \text{RO},
\end{aligned} \tag{13.265}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,0)(5,2,0)(6,2,0) = \psi(2 \text{ aft } 3) = \psi(\Omega_{K+1}), \tag{13.266}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,0)(5,2,1)(6,2,1)(7,2,1)(8,2,0)(6,0,0) \\
= \psi((2-)^{1,0} \text{ aft } 3) = \psi(\psi_{K_2}(0)),
\end{aligned} \tag{13.267}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,1) = \psi(1-3) = \psi(K_\omega) = \text{SKO}, \tag{13.268}$$

至此我们达到了 $\psi(K_\omega)$ 。

接下来有

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,1)(2,1,1)(3,1,0) = \psi((1-)^{(2)} 3) = \psi(K_\Omega), \tag{13.269}$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,1)(2,1,1)(3,1,1) \\
= \psi(1-2 1-3) = \psi(K(1, \omega)),
\end{aligned} \tag{13.270}$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) \\ & = \psi(1 - 2 - 2 \ 1 - 3) = \psi(K(1; \omega)), \end{aligned} \quad (13.271)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) \\ & = \psi(1 - 2 - 2 - 2 \ 1 - 3) = \psi(K(1; 0; \omega)), \end{aligned} \quad (13.272)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 0, 0) \\ & = \psi((2-)^{\omega} \ 1 - 3) = \psi(K(1; @ \omega)), \end{aligned} \quad (13.273)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 0)(2, 0, 0) \\ & = \psi((2-)^{1,0} \ 1 - 3) = \psi(K(1; @ (1, 0))), \end{aligned} \quad (13.274)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(3, 0, 0) = \psi((3 \ 1-)^{\omega} \ 3) = \psi(K(\omega; ; 0)) \\ & = \psi(M(\omega; ; 0)), \end{aligned} \quad (13.275)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(4, 0, 0) = \psi((3 \ 2-)^{\omega} \ 3) = \psi(K(1; ; @ \omega)), \quad (13.276)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(4, 1, 1) = \psi(1 - 3 - 3) = \psi(K(1; ; ; \omega)), \quad (13.277)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 0, 0) = \psi((3-)^{\omega}) = \psi(K(1[\omega]0)), \quad (13.278)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 1, 0) = \psi\left((3-)^{(2)}\right), \quad (13.279)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi((3-)^{1,0}), \quad (13.280)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 1, 0)(6, 2, 0) = \psi(2\text{aft}4) = \psi(\psi_{\Omega_{\kappa+1}}(0)), \quad (13.281)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 1, 1) = \psi(1 - 4) = \psi(\kappa_{\omega}), \quad (13.282)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(1 - 2 - 4), \quad (13.283)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 1, 1)(4, 1, 1) = \psi(1 - 3 - 4), \quad (13.284)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 1, 1)(5, 1, 1) = \psi(1 - 4 - 4), \quad (13.285)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 1, 1)(6, 0, 0) = \psi((4-)^{\omega}), \quad (13.286)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 1, 1)(6, 1, 1) = \psi(1 - 5), \quad (13.287)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0) = \psi(psd.\Pi_{\omega}) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0) = \text{SSO}, \quad (13.288)$$

至此我们达到了 SSO。

稳定折叠记号

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 3, 0) = \psi(2\text{nd } \Pi_{\omega}), \quad (13.289)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 1) = \psi(\Pi_1 - \Pi_{\omega}), \quad (13.290)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi\left((\Pi_1 -)^{1,0} \ \Pi_{\omega}\right), \quad (13.291)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(\Pi_1 - \Pi_2 \ \Pi_1 - \Pi_{\omega}), \quad (13.292)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 2, 0) = \psi(\Pi_{\omega} \ \Pi_1 - \Pi_{\omega}), \quad (13.293)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 2, 0)(3, 1, 1) = \psi(\Pi_1 - \Pi_2 - \Pi_{\omega}), \quad (13.294)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 2, 0) = \psi(\Pi_{\omega} - \Pi_{\omega}), \quad (13.295)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 2, 0)(2, 2, 0) = \psi(\Pi_\omega - \Pi_\omega - \Pi_\omega), \quad (13.296)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 0, 0) = \psi((\Pi_\omega -)^{\omega}), \quad (13.297)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi((\Pi_\omega -)^{1,0}), \quad (13.298)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 0)(2, 2, 0) = \psi((\Pi_\omega -)^{1,1}), \quad (13.299)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1) = \psi(\Pi_1 - \Pi_{\omega+1}), \quad (13.300)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1)(2, 2, 0) = \psi(\Pi_\omega - \Pi_{\omega+1}), \quad (13.301)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(\Pi_1 - \Pi_{\omega+1} - \Pi_{\omega+1}), \quad (13.302)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 0, 0) = \psi((\Pi_{\omega+1} -)^{\omega}), \quad (13.303)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 1, 1) = \psi(\Pi_1 - \Pi_{\omega+2}), \quad (13.304)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0) = \psi(\Pi_{\omega \cdot 2}) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha + 2) - \Pi_0), \quad (13.305)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0)(4, 2, 0) = \psi(\Pi_{\omega \cdot 2} - \Pi_{\omega \cdot 2}), \quad (13.306)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0)(5, 1, 1)(6, 2, 0) \\ = \psi(\Pi_{\omega \cdot 3}) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha + 3) - \Pi_0), \quad (13.307)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0) = \psi(\Pi_{\omega^2}) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha + \omega) - \Pi_0), \quad (13.308)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(3, 0, 0) = \psi((\Pi_{\omega^2} -)^{\omega}), \quad (13.309)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(3, 1, 1) = \psi(\Pi_1 - \Pi_{\omega^2+1}), \quad (13.310)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0) = \psi(\Pi_{\omega^2+\omega}), \quad (13.311)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0)(5, 2, 0) = \psi(\Pi_{\omega^2 \cdot 2}), \quad (13.312)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 0, 0) = \psi(\Pi_{\omega^\omega}) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha + \omega^\omega) - \Pi_0), \quad (13.313)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 0, 0)(5, 1, 0) = \psi(\Pi_{\psi(0)}) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha + \varepsilon_0) - \Pi_0), \quad (13.314)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 0, 0)(5, 1, 1)(6, 2, 0) \\ = \psi(\Pi_{\psi(\Pi_\omega)}) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha + \psi(\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0)) - \Pi_0), \quad (13.315)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0) = \psi(\Pi_{\Pi_2}) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha + \Omega) - \Pi_0), \quad (13.316)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0) = \psi(\Pi_{\Pi_\omega}), \quad (13.317)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0) \\ = \psi(\alpha \rightarrow \Pi_\alpha) = \psi(\Pi_{1,0}) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2) - \Pi_0) = \text{LSO}, \quad (13.318)$$

至此我们达到了 LSO。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1) = \psi(1 - (\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2) - \Pi_0)), \quad (13.319)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(2, 2, 0) \\ = \psi((\lambda\alpha.(\alpha + 1) - \Pi_0) - (\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2) - \Pi_0)) = \psi(\Pi_\omega - \Pi_{1,0}), \quad (13.320)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 0, 0) = \psi((\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2) - \Pi_0 -)^{\omega}), \quad (13.321)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ = \psi((\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2) - \Pi_0 -)^{1,0}), \quad (13.322)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 1) &= \psi(1 - (\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2) - \Pi_1)) \\ &= \psi(\Pi_1 - \Pi_{1,1}), \end{aligned} \quad (13.323)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2 + 1) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{1,\omega}), \end{aligned} \quad (13.324)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0)(5, 2, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha \cdot 2 + \omega) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{1,\omega^2}), \end{aligned} \quad (13.325)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(2, 0, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha \cdot 3) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{2,0}), \end{aligned} \quad (13.326)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha \cdot \omega) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{\omega,0}), \quad (13.327)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(3, 1, 1) \\ = \psi(1 - (\lambda\alpha.(\alpha \cdot \omega) - \Pi_1)), \end{aligned} \quad (13.328)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha \cdot \omega + 1) - \Pi_0), \end{aligned} \quad (13.329)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(3, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha \cdot \omega^2) - \Pi_0), \quad (13.330)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha \cdot \omega^\omega) - \Pi_0), \quad (13.331)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha \cdot \Omega) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{\Pi_2,0}), \end{aligned} \quad (13.332)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0) &= \psi(\lambda\alpha.(\alpha^2) - \Pi_0) \\ &= \psi(\Pi_{1,0,0}), \end{aligned} \quad (13.333)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 1) \\ = \psi(1 - (\lambda\alpha.(\alpha^2) - \Pi_1)) = \psi(\Pi_1 - \Pi_{1,0,1}), \end{aligned} \quad (13.334)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha^2 + 1) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{1,0,\omega}), \end{aligned} \quad (13.335)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, \\ 0)(2, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha^2 + \alpha) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{1,1,0}), \end{aligned} \quad (13.336)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha^2 \cdot \omega) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{\omega,0,0}), \end{aligned} \quad (13.337)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(4, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha.(\alpha^\omega) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{1\otimes\omega}), \quad (13.338)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha^\alpha) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{1\otimes(1,0)}), \end{aligned} \quad (13.339)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha^{\alpha+1}) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{1\otimes(1,1)}), \end{aligned} \quad (13.340)$$

$$\begin{aligned} (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(4, 0, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\alpha^{\alpha\omega}) - \Pi_0) = \psi(\Pi_{1\otimes(\omega,0)}), \end{aligned} \quad (13.341)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. \left(\alpha^{\alpha^2} \right) - \Pi_0 \right) = \psi \left(\Pi_{1 \oplus (1, 0, 0)} \right), \end{aligned} \quad (13.342)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 1, 0)(2, 0, 0) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. \left(\alpha^{\alpha^\alpha} \right) - \Pi_0 \right) = \psi \left(\Pi_{1 \oplus (1 \oplus (1, 0))} \right), \end{aligned} \quad (13.343)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 0) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. (\varepsilon_{\alpha+1}) - \Pi_0 \right) = \psi \left(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(0)) - \Pi_0 \right) = \psi \left(\Pi_{1 \oplus (1 \oplus (1 \oplus (\dots)))} \right), \end{aligned} \quad (13.344)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 0)(3, 1, 1) \\ & = \psi \left(1 - \left(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(0)) - \Pi_1 \right) \right), \end{aligned} \quad (13.345)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 0)(3, 2, 0) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(0) \cdot \omega) - \Pi_0 \right), \end{aligned} \quad (13.346)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 0) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. \left(\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(0)^{\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(0)} \right) - \Pi_0 \right), \end{aligned} \quad (13.347)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(2, 0, 0) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(\alpha)) - \Pi_0 \right), \end{aligned} \quad (13.348)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 0)(6, 2, 0) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(\Omega_{\alpha+1})) - \Pi_0 \right) = \psi \left(\lambda\alpha. (\zeta_{\alpha+1}) - \Pi_0 \right), \end{aligned} \quad (13.349)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 0)(6, 3, 0) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(0))) - \Pi_0 \right), \end{aligned} \quad (13.350)$$

注意下面在 $\lambda\alpha.() - \Pi_n$ 的内部会出现 $\lambda\beta$ ，这并非是一般认为的两段稳定链，也即“ α 稳定到 β , β 稳定到某个式子”的情况，而仅仅只是为了区分两个不同的变量。

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 1)(6, 3, 0) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_0)) - \Pi_0 \right), \end{aligned} \quad (13.351)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 1)(6, 3, 0)(7, 3, 0)(8, 2, 0) \\ & (7, 3, 0)(8, 2, 0)(6, 0, 0) = \psi \left(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(\lambda\beta.(\beta^2) - \Pi_0)) - \Pi_0 \right), \end{aligned} \quad (13.352)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 1)(6, 3, 0)(7, 3, 0)(8, 2, 0)(9, 3, 0) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(\lambda\beta.(\psi_{\Omega_{\beta+1}}(0)) - \Pi_0)) - \Pi_0 \right), \end{aligned} \quad (13.353)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 1) \\ & = \psi \left(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1 \right) = \psi \left(\lambda\alpha. (2 \text{aft } \alpha) - \Pi_1 \right), \end{aligned} \quad (13.354)$$

至此我们达到了 $\psi(\lambda\alpha. (2 \text{aft } \alpha) - \Pi_1)$ 。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi \left(1 - (\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1) \right), \quad (13.355)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 1)(3, 0, 0) = \psi \left((\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1)^{\omega} \right), \quad (13.356)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi \left(1 - (\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_2) \right), \quad (13.357)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 1)(3, 2, 0) = \psi \left(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+1} \cdot \omega) - \Pi_0 \right), \quad (13.358)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 1)(4, 0, 0) = \psi \left(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+1}^{\omega}) - \Pi_0 \right), \quad (13.359)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 1)(4, 1, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}}) - \Pi_0), \quad (13.360)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 1)(5, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(0)) - \Pi_0), \quad (13.361)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\Omega_{\alpha+2}^{\Omega_{\alpha+2}})) - \Pi_0), \quad (13.362)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\psi_{\Omega_{\alpha+3}}(0))) - \Pi_0), \quad (13.363)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 0)(4, 3, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\Omega_{\alpha+3})) - \Pi_0), \quad (13.364)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\Omega_{\alpha+\omega})) - \Pi_0), \quad (13.365)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\lambda\beta.(\beta+1) - \Pi_0)) - \Pi_0), \quad (13.366)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 4, 0)(6, 3, 1) \\ & = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\lambda\beta.(\Omega_{\beta+1}) - \Pi_1)) - \Pi_0), \end{aligned} \quad (13.367)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 5, 0) \\ & = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\lambda\beta. (\psi_{\Omega_{\beta+2}}(0)) - \Pi_0)) - \Pi_0), \end{aligned} \quad (13.368)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+2}) - \Pi_1), \quad (13.369)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1) = \psi(1 - (\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+2}) - \Pi_1)), \quad (13.370)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 1)(5, 2, 1)(3, 2, 0) \\ & = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+2} \cdot \omega) - \Pi_0), \end{aligned} \quad (13.371)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0) \\ & = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+3}}(0)) - \Pi_0), \end{aligned} \quad (13.372)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+3}}(\Omega_{\alpha+3}^{\Omega_{\alpha+3}})) - \Pi_0), \quad (13.373)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+3}}(\psi_{\Omega_{\alpha+4}}(0))) - \Pi_0), \quad (13.374)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1) \\ & = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+3}}(\lambda\beta. (\Omega_{\beta+2}) - \Pi_0)) - \Pi_0), \end{aligned} \quad (13.375)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+3}) - \Pi_1), \quad (13.376)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+4}) - \Pi_1), \quad (13.377)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+\omega}) - \Pi_0) = \text{SDO}, \quad (13.378)$$

至此我们达到了 SDO。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1) = \psi(1 - (\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+\omega}) - \Pi_0)), \quad (13.379)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 0) \\ & = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha+\omega+1}}(\psi_{\Omega_{\alpha+\omega+2}}(0))) - \Pi_0), \end{aligned} \quad (13.380)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+\omega+1}) - \Pi_1), \quad (13.381)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha+\Omega}) - \Pi_0), \quad (13.382)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha \cdot 2}) - \Pi_0), \quad (13.383)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0) \\ & = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\Omega_{\alpha \cdot 2+1}}(\Omega_{\alpha \cdot 2+1})) - \Pi_0), \end{aligned} \quad (13.384)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha \cdot 2+1}) - \Pi_1), \quad (13.385)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha\omega}) - \Pi_0), \quad (13.386)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\alpha^2}) - \Pi_0), \quad (13.387)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) = \psi\left(\lambda\alpha. \left(\Omega_{\psi_{\Omega_{\alpha+1}}(0)} - \Pi_0\right)\right), \quad (13.388)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\Omega_{\alpha+1}}) - \Pi_0), \quad (13.389)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 1)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\Omega_{\alpha+1}+1}) - \Pi_1), \quad (13.390)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\Omega_{\alpha+1}^2}) - \Pi_0), \quad (13.391)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 0) = \psi\left(\lambda\alpha. \left(\Omega_{\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(0)} - \Pi_0\right)\right), \quad (13.392)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{\Omega_{\alpha+2}}) - \Pi_0), \quad (13.393)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{I_{\alpha+1}}(0)) - \Pi_0), \quad (13.394)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(3, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{I_{\alpha+1}}(\omega)) - \Pi_0), \quad (13.395)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(3, 1, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{I_{\alpha+1}}(\Omega_{\alpha+1})) - \Pi_0), \quad (13.396)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(3, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{I_{\alpha+1}}(I_{\alpha+1})) - \Pi_0), \quad (13.397)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{I_{\alpha+1}}(I_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}})) - \Pi_0), \quad (13.398)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{I_{\alpha+1}}(I_{\alpha+1}^{I_{\alpha+1}})) - \Pi_0), \quad (13.399)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0) = \psi\left(\lambda\alpha. \left(\psi_{I_{\alpha+1}}\left(\psi_{\Omega_{\alpha+1}+1}(0)\right)\right) - \Pi_0\right), \quad (13.400)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{I_{\alpha+1}}(\Omega_{I_{\alpha+1}+\omega})) - \Pi_0), \quad (13.401)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (I_{\alpha+1}) - \Pi_1), \quad (13.402)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{I_{\alpha+1}+1}) - \Pi_1), \quad (13.403)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (I_{\alpha+2}) - \Pi_0), \quad (13.404)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1) = \psi(\lambda\alpha. (I_{\Omega_{\alpha+1}}) - \Pi_0), \quad (13.405)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{I(1, \alpha+1)}(0)) - \Pi_0), \quad (13.406)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (I(1, \alpha+1)) - \Pi_1), \quad (13.407)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha. (I(\omega, \alpha+1)) - \Pi_0), \quad (13.408)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 1) = \psi(\lambda\alpha. (I(\Omega_{\alpha+1}, 0)) - \Pi_0), \quad (13.409)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{I(1, 0, \alpha+1)}(0)) - \Pi_0), \quad (13.410)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(3, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (I(1, 0, \alpha+1)) - \Pi_1), \quad (13.411)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(4, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha. (I(\omega, 0, \alpha+1)) - \Pi_0), \quad (13.412)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha. (I(1@ \omega, \alpha+1@0)) - \Pi_0), \quad (13.413)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 2, 0) \quad (13.414)$$

$$= \psi(\lambda\alpha. (I(1@(1, 0), \alpha+1@0)) - \Pi_0),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{M_{\alpha+1}}(\varepsilon_{M_{\alpha+1}})) - \Pi_0) \quad (13.415)$$

$$= \psi\left(\lambda\alpha. \left(\psi_{M_{\alpha+1}}\left(\psi_{\Omega_{M_{\alpha+1}+1}}(0)\right)\right) - \Pi_0\right),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 0)(6, 3, 0) \quad (13.416)$$

$$= \psi(\lambda\alpha. (\psi_{M_{\alpha+1}}(\Omega_{M_{\alpha+1}+1})) - \Pi_0),$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 1)(6, 3, 1)(6, 3, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{M_{\alpha+1}}(M_{\alpha+\omega})) - \Pi_0), \quad (13.417)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(2, 2, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\Omega_{M_{\alpha+1}+1}) - \Pi_1) = \psi(\lambda\alpha. (2\text{aft}2 - 2\text{aft}\alpha) - \Pi_1), \quad (13.418)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(3, 0, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha. (M_{\alpha+\omega}) - \Pi_0) = \psi(\lambda\alpha. (1 - 2 - 2\text{aft}\alpha) - \Pi_0), \quad (13.419)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(3, 1, 1) = \psi(\lambda\alpha. (M_{\Omega_{\alpha+1}}) - \Pi_0), \quad (13.420)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(3, 2, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (M(1, \alpha + 1)) - \Pi_1) = \psi(\lambda\alpha. (2 - 1 - 2 - 2\text{aft}\alpha) - \Pi_1), \quad (13.421)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(4, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (N_{\alpha+1}) - \Pi_1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (2 - 2 - 2\text{aft}\alpha) - \Pi_1), \quad (13.422)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(4, 2, 1)(3, 0, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha. (1 - 2 - 2 - 2\text{aft}\alpha) - \Pi_0), \quad (13.423)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(4, 2, 1)(3, 2, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (21 - 2 - 2 - 2\text{aft}\alpha) - \Pi_1), \quad (13.424)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha. ((2-)^{1,0} \text{aft}\alpha) - \Pi_0) = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{K_{\alpha+1}}(0)) - \Pi_0), \quad (13.425)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (3\text{aft}\alpha) - \Pi_2) = \psi(\lambda\alpha. (K_{\alpha+1}) - \Pi_2), \quad (13.426)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (3 - 3\text{aft}\alpha) - \Pi_2), \quad (13.427)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (4\text{aft}\alpha) - \Pi_3), \quad (13.428)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\beta + 1) - \Pi_0[\alpha + 1]) - \Pi_0) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\Pi_\omega \text{aft}\alpha) - \Pi_0) = \psi(2 - \pi - (+1) - \Pi_0), \quad (13.429)$$

至此我们达到了 $\psi(\lambda\alpha. (\Pi_\omega \text{aft}\alpha) - \Pi_0)$ 。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (2\text{aft}\lambda\beta. (\beta + 1) - \Pi_0) - \Pi_1), \quad (13.430)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(3, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha. (1 - (\lambda\beta. (\beta + 1) - \Pi_0)) - \Pi_0), \quad (13.431)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(3, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (2 - 1 - (\lambda\beta. (\beta + 1) - \Pi_0)) - \Pi_1), \quad (13.432)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 2, 0) \\ = \psi\left(\lambda\alpha. \left((\lambda\beta. (\beta + 1) - \Pi_0)^{1,0}\right) - \Pi_0\right) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\psi_{\lambda\beta. (\beta+1)-\Pi_1}(0)) - \Pi_0), \quad (13.433)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\beta + 1) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (13.434)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\beta + 1) - \Pi_2) - \Pi_2), \quad (13.435)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 2, 1)(5, 3, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\beta + 2) - \Pi_0) - \Pi_0), \quad (13.436)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 3, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\beta + \omega) - \Pi_0) - \Pi_0), \quad (13.437)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 3, 0)(5, 1, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\beta + \Omega_{\alpha+1}) - \Pi_0) - \Pi_0), \quad (13.438)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 3, 0)(5, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\beta \cdot 2) - \Pi_0) - \Pi_0), \quad (13.439)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 3, 0)(5, 2, 0)(6, 3, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\psi_{\Omega_{\beta+1}}(0)) - \Pi_0) - \Pi_0), \quad (13.440)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 3, 0)(5, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\Omega_{\beta+1}) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (13.441)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 3, 0)(5, 2, 1)(6, 3, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\psi_{\Omega_{\beta+2}}(0)) - \Pi_0) - \Pi_0), \quad (13.442)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\Omega_{\beta+2})) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (13.443)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\Omega_{\beta+\omega})) - \Pi_0) - \Pi_0, \quad (13.444)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 2, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\Omega_{\beta \cdot 2})) - \Pi_0) - \Pi_0, \quad (13.445)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\Omega_{\Omega_{\beta+1}})) - \Pi_0) - \Pi_0, \quad (13.446)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 3, 0) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\psi_{I_{\beta+1}}(0))) - \Pi_0) - \Pi_0, \quad (13.447)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 3, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (I_{\beta+1})) - \Pi_1) - \Pi_1, \quad (13.448)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 3, 1)(5, 3, 1) = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (M_{\beta+1}) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (13.449)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 3, 1)(5, 3, 1)(6, 3, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (K_{\beta+1}) - \Pi_2) - \Pi_2), \quad (13.450)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\lambda\gamma. (\gamma + 1) - \Pi_0) - \Pi_0) - \Pi_0) \\ = \psi(3 - \pi - (+1) - \Pi_0), \quad (13.451)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(3, 3, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (2 \text{ aft } \lambda\gamma. (\gamma + 1) - \Pi_0) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (13.452)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 3, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\lambda\gamma. (\gamma + 1) - \Pi_1) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (13.453)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 4, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\lambda\gamma. (\gamma + \omega) - \Pi_0) - \Pi_0) - \Pi_0), \quad (13.454)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 4, 0)(6, 3, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\lambda\gamma. (\gamma \cdot 2) - \Pi_0) - \Pi_0) - \Pi_0), \quad (13.455)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 4, 0)(6, 3, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\lambda\gamma. (\Omega_{\gamma+1}) - \Pi_1) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (13.456)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\lambda\gamma. (\Omega_{\gamma+2}) - \Pi_1) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (13.457)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(5, 3, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha. (\lambda\beta. (\lambda\gamma. (\Omega_{\gamma \cdot 2}) - \Pi_0) - \Pi_0) - \Pi_0), \quad (13.458)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(5, 4, 1) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(I_{\gamma+1}) - \Pi_1) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (13.459)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(5, 5, 0) \\ = \psi(\lambda\alpha.(\lambda\beta.(\lambda\gamma.(\lambda\delta.(\delta + 1) - \Pi_0) - \Pi_0) - \Pi_0) - \Pi_0), \quad (13.460)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2) = \psi(\omega - \pi - \Pi_0) = \text{LRO} \quad (13.461)$$

至此我们终于达到了 LRO。

投影折叠记号

对于在这之后的 BMS 来说，我们改用投影折叠记号进行简单的分析。我们有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2) = \psi(\psi_a(a_\omega)), \quad (13.462)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 0, 0) = \psi(\psi_a(a_\omega + 1)), \quad (13.463)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi(\psi_a(a_\omega + a)), \quad (13.464)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 1, 1)(3, 2, 2) = \psi(\psi_a(a_\omega + \psi_{a_2}(a_\omega))), \quad (13.465)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 0) = \psi(\psi_a(a_\omega + a_2)), \quad (13.466)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 1)(3, 3, 2) = \psi(\psi_a(a_\omega + \psi_{a_3}(a_\omega))), \quad (13.467)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 2) = \psi(\psi_a(a_\omega \cdot 2)), \quad (13.468)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 0, 0) = \psi(\psi_a(a_\omega \cdot \omega)), \quad (13.469)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\psi_a(a_\omega \cdot a)), \quad (13.470)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0) = \psi(\psi_a(a_\omega \cdot a_2)), \quad (13.471)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0)(2, 2, 2) = \psi(\psi_a(a_\omega^2)), \quad (13.472)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0)(3, 0, 0) = \psi(\psi_a(a_\omega^2 \cdot \omega)), \quad (13.473)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(2, 2, 2) = \psi(\psi_a(\Omega_{a_\omega+1} + a_\omega)), \quad (13.474)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(3, 0, 0) = \psi(\psi_a(\Omega_{a_\omega+1} \cdot \omega)), \quad (13.475)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 0) = \psi(\psi_a(a_{\omega+1})), \quad (13.476)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2) = \psi(\psi_a(a_{\omega \cdot 2})), \quad (13.477)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2) = \psi(\psi_a(a_{\omega^2})), \quad (13.478)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(4, 2, 0) = \psi(\psi_a(a_{a_2})), \quad (13.479)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(4, 2, 2) = \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+1}^2 \cdot \omega))), \quad (13.480)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\varepsilon_{a_{b+1}+1}))), \quad (13.481)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1) = \psi(\psi_a(\psi_b(\Omega_{a_{b+1}+1} \cdot \omega))), \quad (13.482)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(3, 3, 0) = \psi\left(\psi_a\left(\psi_b\left(\varepsilon_{\Omega_{a_{b+1}+1}+1}\right)\right)\right), \quad (13.483)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(3, 3, 1) = \psi(\psi_a(\psi_b(\Omega_{a_{b+1}+2} \cdot \omega))), \quad (13.484)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 0, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\Omega_{a_{b+1}+\omega}))), \quad (13.485)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 2, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\Omega_{a_{b+1}+a_2}))), \quad (13.486)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 2, 1) = \psi(\psi_a(\psi_b(\Omega_{a_{b+1}+\Omega_{b+1}} \cdot \omega))), \quad (13.487)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 2, 2) = \psi(\psi_a(\psi_b(\Omega_{a_{b+1} \cdot 2} \cdot \omega))), \quad (13.488)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 3, 1) = \psi(\psi_a(\psi_b(I_{a_{b+1}+1} \cdot \omega))), \quad (13.489)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 4, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\psi_{a_{b+2}}(a_{b+3})))), \quad (13.490)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 4, 2) = \psi(\psi_a(\psi_b(\psi_{a_{b+2}}(a_{b+\omega})))), \quad (13.491)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2) = \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+2} \cdot \omega))), \quad (13.492)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(3, 3, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\varepsilon_{a_{b+2}+1}))), \quad (13.493)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(3, 3, 2) = \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+3} \cdot \omega))), \quad (13.494)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 0, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+\omega}))), \quad (13.495)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 2, 1) = \psi(\psi_a(\psi_b(a_{\Omega_{b+1}} \cdot \omega))), \quad (13.496)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 4, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\varepsilon_{a_{b_2+1}+1}))), \quad (13.497)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 4, 2)(5, 5, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\varepsilon_{a_{b_3+1}+1}))), \quad (13.498)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3) = \psi(\psi_a(\psi_b(b_\omega))), \quad (13.499)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\psi_c(\varepsilon_{b_{c+1}+1})))), \quad (13.500)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 1) = \psi(\psi_a(\psi_b(\psi_c(\Omega_{b_{c+1}+2} \cdot \omega)))), \quad (13.501)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 2) = \psi(\psi_a(\psi_b(\psi_c(a_{b_{c+1}+2} \cdot \omega)))), \quad (13.502)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 3) = \psi(\psi_a(\psi_b(\psi_c(b_{c+2} \cdot \omega)))), \quad (13.503)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 3)(5, 5, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\psi_c(\varepsilon_{b_{c_2+1}+1}))))), \quad (13.504)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 4) = \psi(\psi_a(\psi_b(\psi_c(c_\omega)))), \quad (13.505)$$

直到

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(\omega - \text{proj.}) = \text{TSSO}. \quad (13.506)$$

我们达到了三行 BMS 的极限。

向上投影与超投影

利用向上投影以及更加强大的超投影，我们有如下的结果^[414]

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(\omega - P) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega)), \quad (13.507)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + 1), \quad (13.508)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 0, 0, 0)(2, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.509)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega), \quad (13.510)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(1, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega \cdot 2), \quad (13.511)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0)(3, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega \cdot \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.512)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega^2), \quad (13.513)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 1, 0, 0)(3, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega^\omega), \quad (13.514)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_1(\Omega_2)), \quad (13.515)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (13.516)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 1, 0)(2, 2, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_1(\Omega_\omega \cdot 2)), \quad (13.517)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 1, 0)(3, 2, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_1(\Omega_{\omega^2})), \quad (13.518)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_1(\psi_{\alpha_2}(\alpha_2))), \quad (13.519)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_1(\alpha_\omega)), \quad (13.520)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_1(\psi_S(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.521)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 1, 1)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_1(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + 1)), \quad (13.522)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_1(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega)), \quad (13.523)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega_2), \quad (13.524)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega_\omega), \quad (13.525)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega_\omega \cdot 2), \quad (13.526)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (13.527)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega_\omega^2), \quad (13.528)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\omega(\Omega_{\omega+1})), \quad (13.529)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\omega(\psi_S(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.530)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega_{\omega^2}), \quad (13.531)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 1, 0)(2, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega_{\omega^3}), \quad (13.532)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 1, 0)(3, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + l_\omega), \quad (13.533)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\alpha_2)), \quad (13.534)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 0, 0)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\alpha_2 \cdot 2)), \quad (13.535)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\alpha_2^2)), \quad (13.536)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 0, 0)(3, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\varepsilon(\alpha_2 + 1))), \quad (13.537)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 1, 0)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\Omega(\alpha_2 + 1) + \alpha_2)), \quad (13.538)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 1, 0)(3, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\Omega(\alpha_2 + 1) \cdot \omega)), \quad (13.539)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 1, 0)(3, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\Omega(\alpha_2 + 1) \cdot \alpha_2)), \quad (13.540)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\alpha_3)), \quad (13.541)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\alpha_\omega)), \quad (13.542)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 0)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\alpha_\omega + \alpha_2)), \quad (13.543)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 0)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\alpha_\omega \cdot 2)), \quad (13.544)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\alpha_{\omega^2})), \quad (13.545)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\psi_\beta(\beta_2))), \quad (13.546)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 3, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\beta_\omega)), \quad (13.547)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\psi_S(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.548)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + 1)), \quad (13.549)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \psi_\alpha(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \alpha_2)), \quad (13.550)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) \cdot 2), \quad (13.551)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) \cdot 2 + \Omega_\omega), \quad (13.552)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) \cdot 2 + \psi_\alpha(\alpha_2)), \quad (13.553)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) \cdot 2 + \psi_\alpha(\alpha_\omega)), \quad (13.554)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) \cdot 2 + \psi_\alpha(\psi_S(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.555)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega) \cdot 3), \quad (13.556)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + 1)), \quad (13.557)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 0, 0, 0)(3, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega)))), \quad (13.558)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \Omega)), \quad (13.559)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \Omega) + \Omega), \quad (13.560)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 0, 0)(2, 2, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \Omega) + \psi_1(\psi_S(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.561)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \Omega_\omega)), \quad (13.562)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(1, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \Omega_\omega) + \Omega), \quad (13.563)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \Omega_\omega) + \Omega_\omega), \quad (13.564)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \Omega_\omega) + \Omega_\omega \cdot \omega), \quad (13.565)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \Omega_\omega) + \Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (13.566)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \Omega_{\omega^2})), \quad (13.567)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_\alpha(\alpha_2))), \quad (13.568)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_\alpha(\alpha_\omega))), \quad (13.569)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_\alpha(\psi_S(\sigma S \cdot \omega)))), \quad (13.570)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_S(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.571)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_S(\sigma S \cdot \omega)) + \Omega), \quad (13.572)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_S(\sigma S \cdot \omega)) + \Omega_\omega), \quad (13.573)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_S(\sigma S \cdot \omega) + 1)), \quad (13.574)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(2, 1, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega)), \quad (13.575)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_S(\sigma S \cdot \omega) + \Omega_\omega)), \quad (13.576)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_S(\sigma S \cdot \omega) \cdot 2)), \quad (13.577)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(2, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_S(\sigma S \cdot \omega) \cdot 2 + 1)), \quad (13.578)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_S(\sigma S \cdot \omega + 1))), \quad (13.579)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_S(\sigma S \cdot \omega + \Omega_\omega))), \quad (13.580)$$

$$\begin{aligned}
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S)), & (13.581) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0)(1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S) + \psi_S(\sigma S \cdot \omega)), & (13.582) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0)(2, 1, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S + \Omega)), & (13.583) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S \cdot 2)), & (13.584) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0)(4, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S^2)), & (13.585) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0)(4, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(S_2))), & (13.586) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 1, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S)) + \Omega(\alpha + 1) \cdot \omega), & (13.587) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S)) + \psi_{\alpha_2}(\psi_S(\sigma S \cdot \omega))), & (13.588) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega))), & (13.589) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega) + 1)), & (13.590) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega) + \Omega)), & (13.591) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega) + \Omega_\omega)), & (13.592) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega) + S)), & (13.593) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega) + S \cdot 2)), & (13.594) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 0, 0)(4, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega) + S \cdot \omega)), & (13.595) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 0, 0)(4, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega) + S^2)), & (13.596) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega) \cdot 2)), & (13.597) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega) \cdot 2 + 1)), & (13.598) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 1, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega) \cdot 2 + S)), & (13.599) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 1, 0)(4, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega + 1))), & (13.600) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 1, 0)(4, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega + S))), & (13.601) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 1, 0)(4, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S_2)), & (13.602) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S_\omega)), & (13.603) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S_\omega + 1)), & (13.604) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S_\omega + S)), & (13.605) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S_\omega \cdot 2)), & (13.606) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0)(4, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S_\omega \cdot S)), & (13.607) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0)(4, 2, 2, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \omega + S_{\omega^2})), & (13.608) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0)(4, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega + 1) + S_2)), & (13.609) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0)(4, 3, 3, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega + 1) + S_\omega)), & (13.610) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega \cdot 2))), & (13.611) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega \cdot 2)) \cdot 2), & (13.612) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 1)(4, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega \cdot 2) + 1)), & (13.613)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^2))), & (13.614) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^2)) + \psi_S(\sigma S \cdot \omega)), & (13.615) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^2)) \cdot 2), & (13.616) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^2) + 1)), & (13.617) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^2) + \Omega_\omega)), & (13.618) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^2) + \psi_S(\sigma S \cdot \omega))), & (13.619) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^2) + S)), & (13.620) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^2) + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega))), & (13.621) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^2) + S_\omega)), & (13.622) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^2 + \omega))), & (13.623) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^3))), & (13.624) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (\omega^\omega))), & (13.625) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \Omega)), & (13.626) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \Omega_\omega)), & (13.627) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \psi_S(\sigma S \cdot \omega))), & (13.628) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S)), & (13.629) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0)(2, 1, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S + \Omega)), & (13.630) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0)(2, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S + 1))), & (13.631) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 1, 0)(4, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S + S_2)), & (13.632) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 1, 0)(4, 2, 2, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S + S_\omega)), & (13.633) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 1, 0)(4, 2, 2, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S + \omega))), & (13.634) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega)), & (13.635) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 1, 1)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + 1)), & (13.636) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2)), & (13.637) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2) + \psi_S(\sigma S \cdot \omega)), & (13.638) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2 + 1)), & (13.639) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2 + \psi_S(\sigma S \cdot \omega))), & (13.640) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2 + S)), & (13.641) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(2, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2 + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2 + 1))), & (13.642) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(2, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2 \cdot 2)), & (13.643) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2 \cdot S)), & (13.644) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 1, 0, 0)(4, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2 \cdot \psi_{S_2}(\sigma S))), & (13.645) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 1, 1, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2 \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S))), & (13.646)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2 \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), & (13.647) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2^2)), & (13.648) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2^2 + 1)), & (13.649) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0)(2, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2^2 + S_2)), & (13.650) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0)(3, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2^2 \cdot \omega)), & (13.651) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2^3)), & (13.652) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0)(4, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2^{S_2})), & (13.653) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S))), & (13.654) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 3, 1, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S))) + \Omega(\alpha + 1) \cdot \omega, & (13.655) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot \omega))), & (13.656) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot (\omega^2)))), & (13.657) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S))), & (13.658) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S) + 1)), & (13.659) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S) + S)), & (13.660) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S) + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), & (13.661) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S) + S_2)), & (13.662) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S) + S_2^2)), & (13.663) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S) \cdot 2)), & (13.664) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S + 1))), & (13.665) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S + S))), & (13.666) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S \cdot \omega)))), & (13.667) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S + S_2))), & (13.668) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S + S_3))), & (13.669) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 1, 0)(4, 4, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S + S_4))), & (13.670) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 2, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S + S_\omega))), & (13.671) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), & (13.672) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega) + 1)), & (13.673) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega) + S)), & (13.674) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega) + S_2)), & (13.675) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega) \cdot 2)), & (13.676) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega + 1))), & (13.677) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2))), & (13.678) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_3)), & (13.679)
\end{aligned}$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 1, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_4}(\sigma S \cdot S))), \quad (13.680)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_4}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), \quad (13.681)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega)), \quad (13.682)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega + 1)), \quad (13.683)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega + S)), \quad (13.684)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.685)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(2, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega + 1))), \quad (13.686)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega + S_2)), \quad (13.687)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(2, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S))), \quad (13.688)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(2, 2, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), \quad (13.689)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega \cdot 2)), \quad (13.690)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega \cdot S)), \quad (13.691)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 1, 1, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S))), \quad (13.692)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), \quad (13.693)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega \cdot S_2)), \quad (13.694)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 0, 0)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega^2)), \quad (13.695)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 0, 0)(3, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega^2 \cdot \omega)), \quad (13.696)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 0, 0)(4, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_{\omega+1}}(S_{\omega+1}))), \quad (13.697)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_{\omega+1}}(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.698)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_{\omega+1}}(\sigma S \cdot S))), \quad (13.699)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 1, 0)(3, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_{\omega+1}}(\sigma S \cdot S + 1))), \quad (13.700)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_{\omega+1}}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), \quad (13.701)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_{\omega+1})), \quad (13.702)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + \psi_{S_{\omega+2}}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), \quad (13.703)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_{\omega \cdot 2})), \quad (13.704)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_{\omega^2})), \quad (13.705)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_{\omega^2} + S_\omega)), \quad (13.706)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0)(3, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_{\omega^2} \cdot S_2)), \quad (13.707)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_{\omega^3})), \quad (13.708)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0)(4, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_{\psi_{S_2}(\sigma S \cdot S \cdot \omega)})), \quad (13.709)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0)(4, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_{S_2})), \quad (13.710)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega + 1) + S_2)), \quad (13.711)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 0, 0)(3, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega + 1) + S_2 \cdot 2)), \quad (13.712)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 0, 0)(4, 4, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega + 1) + \psi_{S_3}(S_3))), \quad (13.713)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 1, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega + 1) + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S))), \quad (13.714)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega + 1) + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), \quad (13.715)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 2, 0)(4, 4, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega + 1) + S_3)), \quad (13.716)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 3, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega + 1) + S_\omega)), \quad (13.717)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 3, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega + \omega))), \quad (13.718)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 3, 1)(3, 3, 3, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega + \omega)) \cdot 2), \quad (13.719)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 3, 1)(4, 3, 3, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega + \omega^2))), \quad (13.720)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 3, 1)(4, 4, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega \cdot 2) + S_2)), \quad (13.721)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2))), \quad (13.722)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + 1)), \quad (13.723)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + \psi_S(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.724)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + S)), \quad (13.725)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.726)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + 1))), \quad (13.727)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + S_2)), \quad (13.728)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 0, 0)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + S_2 \cdot 2)), \quad (13.729)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + S_2^2)), \quad (13.730)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot \omega))), \quad (13.731)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S))), \quad (13.732)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), \quad (13.733)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + S_\omega)), \quad (13.734)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + S_\omega \cdot S_2)), \quad (13.735)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2) + S_{\omega^2})), \quad (13.736)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2 + 1) + S_2)), \quad (13.737)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 3, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2 + 1) + S_\omega)), \quad (13.738)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 3, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^2 + \omega))), \quad (13.739)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^3))), \quad (13.740)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^3) + S_2)), \quad (13.741)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^3) + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), \quad (13.742)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^3) + S_\omega)), \quad (13.743)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^4))), \quad (13.744)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S \cdot \omega^\omega))), \quad (13.745)$$

$$\begin{aligned}
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,0,0)(1,1,1,1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S \cdot \psi_S(\sigma S \cdot \omega))), & (13.746) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,0,0)(2,0,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S^2))), & (13.747) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,0,0)(2,2,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S^2) + S_2)), & (13.748) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,0,0)(2,2,1,1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S^2) + \psi_{S_3}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), & (13.749) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,0,0)(2,2,2,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S^2) + S_\omega)), & (13.750) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,0,0)(2,2,2,1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S^2 \cdot \omega))), & (13.751) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,0,0)(3,0,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot (S^\omega))), & (13.752) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,0,0)(4,2,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \psi_{S_2}(\sigma S))), & (13.753) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,1,0)(1,1,1,1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot \omega))), & (13.754) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,1,0)(2,0,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S))), & (13.755) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,1,0)(2,2,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S) + S_2)), & (13.756) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,1,0)(2,2,2,1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S + 1))), & (13.757) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,1,0)(4,2,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S + S_2))), & (13.758) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,1,1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S \cdot \omega))), & (13.759) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,1,1)(4,2,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2))), & (13.760) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,1,1,1)(4,2,2,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S \cdot \omega + S_\omega))), & (13.761) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S_2)), & (13.762) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,0,0)(2,0,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S_2 + 1)), & (13.763) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,0,0)(2,1,1,1) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S_2 + \psi_{S_2}(\sigma S \cdot S_2 + 1))), & (13.764) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,0,0)(2,2,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S_2 + S_2)), & (13.765) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,0,0)(2,2,2,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S \cdot S_\omega)), & (13.766) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,0,0)(2,2,2,1) &= \psi(\psi_S(\sigma S^2 \cdot \omega)), & (13.767) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,0,0)(3,0,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S^\omega)), & (13.768) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,0,0)(3,2,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S^{S_2})), & (13.769) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,0,0)(4,3,0,0) &= \psi(\psi_S(S(\sigma S + 1))), & (13.770) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,0,0)(4,3,1,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S_2) + \Omega(\alpha + 1) \cdot \omega), & (13.771) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,1,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S_2) + \psi_{\alpha_2}(\psi_S(\sigma S_2) + 1)), & (13.772) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,1,0)(1,1,1,1) &= \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot \omega)), & (13.773) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,1,0)(2,0,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot S)), & (13.774) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,1,0)(2,2,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot S + S_2)), & (13.775) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,1,0)(4,3,0,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot S + S(\sigma S + 1))), & (13.776) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,1,0)(4,3,2,0) &= \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot S + S(\sigma S + \omega))), & (13.777) \\
(0,0,0,0)(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,1,0)(4,3,2,1) &= \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot (S + 1) + \sigma S \cdot \omega)), & (13.778)
\end{aligned}$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot (S + 1) + \sigma S \cdot S \cdot \omega)), \quad (13.779)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 1, 1)(2, 2, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot (S + 1) + \sigma S \cdot S \cdot \omega + S_2)), \quad (13.780)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot (S + 1) + S(\sigma S + 1))), \quad (13.781)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot (S + 1) + S(\sigma S + \omega))), \quad (13.782)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S_2 \cdot (S + 2) + \sigma S \cdot S \cdot \omega)), \quad (13.783)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S_\omega)), \quad (13.784)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 0)(2, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S_\omega + 1)), \quad (13.785)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 0)(2, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S_\omega + S_\omega)), \quad (13.786)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 0)(3, 2, 1, 1) = \psi(\psi_S(\sigma S_{\omega+1} \cdot (S + 1) + \sigma S \cdot S \cdot \omega)), \quad (13.787)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 0)(3, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\sigma S_{\omega^2})), \quad (13.788)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 1) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S + 1)^2) \cdot \omega)), \quad (13.789)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(3, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S + 1)^2) \cdot \omega^2)), \quad (13.790)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S + 1)^2) \cdot \omega)), \quad (13.791)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 1) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S + 1)^3) \cdot \omega)), \quad (13.792)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S + 1)^\omega))), \quad (13.793)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma\sigma S_2))), \quad (13.794)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 0, 0)(3, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma\sigma S_2 \cdot 2))), \quad (13.795)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(S(\sigma\sigma S_2 + 1) \cdot \omega))), \quad (13.796)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(S(\sigma\sigma S_2 + 1) \cdot \sigma\sigma S_2))), \quad (13.797)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 4, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(S(\sigma\sigma S_2 + 2)))), \quad (13.798)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S_2 + 1)) \cdot \omega)), \quad (13.799)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(3, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S_2 + 1)) \cdot \omega \cdot 2)), \quad (13.800)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(3, 3, 2, 1) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S_2 + 1) \cdot 2) \cdot \omega)), \quad (13.801)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 0, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S_2 + 1) \cdot \omega))), \quad (13.802)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 2, 1) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S_2 + 1)^2) \cdot \omega)), \quad (13.803)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 2, 1) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S_2 + 2)) \cdot \omega)), \quad (13.804)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma\sigma S_\omega))), \quad (13.805)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 0)(3, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma\sigma S_\omega + \sigma\sigma S_2))), \quad (13.806)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 0)(3, 3, 3, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma\sigma S_\omega \cdot 2))), \quad (13.807)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 0)(4, 3, 0, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma\sigma S_\omega \cdot \sigma\sigma S_2))), \quad (13.808)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 0)(4, 3, 2, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(S(\sigma\sigma S_\omega + 1) \cdot \omega))), \quad (13.809)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 0)(4, 3, 2, 1) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma S_\omega + 1)) \cdot \omega)), \quad (13.810)$$

$$(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 0)(4, 3, 3, 0) = \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma S}(\sigma\sigma S_{\omega^2}))), \quad (13.811)$$

$$\begin{aligned}
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 0)(4, 4, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma\sigma S + S_2)), & (13.812) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma\sigma S \cdot \omega)), & (13.813) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(2, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma\sigma S \cdot \omega + S_2)), & (13.814) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(2, 2, 2, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma\sigma S \cdot \omega + \sigma S \cdot S \cdot \omega)), & (13.815) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(3, 2, 2, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma\sigma S_\omega)), & (13.816) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(3, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma\sigma S}(\sigma\sigma\sigma S_2))), & (13.817) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(3, 3, 2, 1) &= \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma\sigma S}(\sigma S(\sigma\sigma\sigma S_2 + 1)) \cdot \omega)), & (13.818) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(3, 3, 3, 0) &= \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma\sigma S}(\sigma\sigma\sigma S_\omega))), & (13.819) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(3, 3, 3, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma\sigma\sigma\sigma S \cdot \omega)), & (13.820) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(4, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\sigma^\omega S)) = \psi(\psi_S(\theta\theta S \cdot \omega)), & (13.821) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(4, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\theta\theta S \cdot \theta S_2)), & (13.822) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(4, 3, 3, 0) &= \psi(\psi_S(\theta\theta S_\omega)), & (13.823) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(4, 4, 0, 0) &= \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma\theta S}(\sigma\sigma\theta S_2))), & (13.824) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(4, 4, 4, 0) &= \psi(\psi_S(\psi_{\sigma\sigma\theta S}(\sigma\sigma\theta S_\omega))), & (13.825) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1)(4, 4, 4, 1) &= \psi(\psi_S(\sigma\sigma\theta S + \psi_{\theta S}(\sigma\sigma\theta S + 1))), & (13.826) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2) &= \psi(\psi_S(\theta^\omega S)) = \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega)), & (13.827) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega) + \psi_S(\psi_X(\theta X \cdot \omega))), & (13.828) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega) + S), & (13.829) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(2, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega) + S_2), & (13.830) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(2, 2, 2, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega) + S_\omega), & (13.831) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(2, 2, 2, 2) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega) \cdot 2), & (13.832) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + S)), & (13.833) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + S_2)), & (13.834) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 0, 0)(2, 2, 2, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + S_\omega)), & (13.835) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 0, 0)(2, 2, 2, 2) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + \psi_X(\theta X \cdot \omega))), & (13.836) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 0, 0)(4, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + X)), & (13.837) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 1, 0)(4, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + \psi_{X_2}(\sigma X) + X)), & (13.838) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 1, 1) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + \psi_{X_2}(\sigma X \cdot 2)) + \sigma S \cdot S \cdot \omega), & (13.839) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 0)(2, 2, 2, 2) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + \psi_{X_2}(\theta X \cdot \omega))), & (13.840) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 0)(3, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + \psi_{X_2}(\theta X \cdot \omega) + 1)), & (13.841) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 0)(4, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + \psi_{X_2}(\theta X \cdot \omega + 1))), & (13.842) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 0)(4, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + X_2)), & (13.843) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 0)(4, 3, 3, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + X_\omega)), & (13.844)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 1)(3, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + \sigma X + 1)), & (13.845) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 1)(4, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + \sigma X \cdot \omega)), & (13.846) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 1)(4, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega + \varepsilon(\sigma X + 1))), & (13.847) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 1)(4, 3, 3, 2) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega \cdot 2)), & (13.848) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 2) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega^2)), & (13.849) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 2) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot \omega^3)), & (13.850) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 2, 2, 2)(4, 2, 2, 2) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot X \cdot \omega)), & (13.851) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot X \cdot \omega + X_2)), & (13.852) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot X \cdot \omega + X_\omega)), & (13.853) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 2) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot X \cdot \omega^2)), & (13.854) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 2)(4, 3, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X \cdot X_2)), & (13.855) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 2)(4, 3, 3, 0) &= \psi(\psi_X(\theta X_\omega)), & (13.856) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 2)(4, 3, 3, 2) &= \psi(\psi_X(\psi_{\theta\theta X}(\theta X(\theta\theta X + 1)^2 \cdot \omega))), & (13.857) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 2)(4, 4, 0, 0) &= \psi(\psi_X(\psi_{\theta\theta X}(\theta\theta X_2))), & (13.858) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 2)(4, 4, 4, 0) &= \psi(\psi_X(\psi_{\theta\theta X}(\theta\theta X_\omega))), & (13.859) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 2)(4, 4, 4, 2) &= \psi(\psi_X(\theta\theta X \cdot \omega)), & (13.860) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 3) &= \psi(\psi_X(\theta^\omega X)), & (13.861) \\
(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 3)(4, 4, 4, 4) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot 2 + [1, 0]^\omega A)), & (13.862) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot \omega)), & (13.863) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 0, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot \omega + 1)), & (13.864) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0, 0)(3, 2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot \omega + A)), & (13.865) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot \omega + \psi_{A_2}([1, 1]A \cdot \omega))), & (13.866) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0, 0)(3, 2, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot \omega + A_\omega)), & (13.867) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot \omega^2)), & (13.868) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1, 1)(3, 1, 1, 1, 1) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot A \cdot \omega)), & (13.869) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0, 0) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot A \cdot \omega + A_2)), & (13.870) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot A \cdot \omega + A_\omega)), & (13.871) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2, 0) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot A \cdot \omega + [1, 0]^\omega A)), & (13.872) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2, 1) &= \psi(\psi_A([1, 1]A \cdot A \cdot \omega^2)), & (13.873) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 0, 0) &= \psi(\psi_A([1, 1]A_\omega)), & (13.874) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 2, 0) &= \psi(\psi_A([1, 1]^\omega A)), & (13.875) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 3, 1) &= \psi(\psi_A([1, 2]A \cdot \omega)), & (13.876) \\
(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2, 2) &= \psi(H^{H^{H^\omega}}), & (13.877) \\
(0, 0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 1) &= \psi(H^{H^{H^\omega}}), & (13.878) \\
\lim &= \psi(\varepsilon(H + 1)). & (13.879)
\end{aligned}$$

这达到了 BMS 的极限。

BMS vs BOCF 的结果可以参考^[998-1000,1098]。EBO 前的 BMS 与 BOCF 互译可以用如下程序^[1101]完成。

13.3 * 提升效应初探

BMS 的行为是非常复杂的。在分析 BMS 时，我们常常会发现 BMS 的强度到了某个节点之后就会迅速提升^[1102]。并且随着 BMS 表达式的增大，这种提升效应会变得越来越复杂。提升效应并非是人为地加入到表达式中的，相反，它是在定义之中自然而然地出现的。通过对提升效应的分析，我们可以对 BMS 的结构有更深刻的理解。

我们还要说明的是，在目前的大数数学研究之中，对记号的分析已经是与提出记号同等重要（甚至是更重要）的工作了。因为对于现代的序数记号来说，其强度的极限远远超过我们目前所能够理解的范畴。而如果不记号的各个节点进行分析，那么我们将不可能理解记号的强度以及行为，也就无从得知我们究竟在序数世界之中前进了多远。而在所有记号的分析之中，最重要、同时也是最有启发性的分析，就是对 BMS 的分析。作为一个例子，接下来我们将给出三行 BMS 最开始一部分的分析，范围从 BO

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega), \quad (13.880)$$

到 EBO

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\Omega_{\Omega \dots}) = \psi(\psi_I(0)). \quad (13.881)$$

我们将看到，在这短短的一小段之中，BMS 究竟展现出了何种复杂的行为。读者可以将这一部分的分析亲自推导一遍，以加深对于提升效应的理解。

从 BO 出发，我们有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega) \cdot \omega, \quad (13.882)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 0, 0)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega)^2, \quad (13.883)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega)^\omega, \quad (13.884)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 0, 0)(3, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega)^{\psi(\Omega_\omega)}, \quad (13.885)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega + 1). \quad (13.886)$$

进一步有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 0, 0)(3, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega + \psi(\Omega_\omega)), \quad (13.887)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega + \Omega), \quad (13.888)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega + \Omega_2), \quad (13.889)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega \cdot 2), \quad (13.890)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \omega), \quad (13.891)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega). \quad (13.892)$$

从这里开始，BMS 的行为将变得非常复杂。

根据我们之前的讨论，在表达式的末尾添加一个 $(1, 1, 1)$ 相当于在 OCF 内部添加一个 Ω_ω 。那么是否有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) \stackrel{?}{=} \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \Omega_\omega)? \quad (13.893)$$

答案是否定的。我们有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + 1), \quad (13.894)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (13.895)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \psi_1(\Omega_\omega \cdot \Omega)). \quad (13.896)$$

这里的 $(3, 1, 0)$ 正是提升效应的起因。我们可以发现：外层的 Ω 对应的 $(2, 1, 0)$ 这一项与 ψ 函数对应的 $(0, 0, 0)$ 这一项的差是 $(2, 1, 0)$ ，而内层的 Ω 对应的 $(3, 1, 0)$ 这一项与 ψ_1 函数对应的 $(1, 1, 0)$ 项的阶差是 $(2, 0, 0)$ ，两者并不等同。这使得我们想要到达 $(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)$ ，还得做一些额外的工作，例如将这个 $(3, 1, 0)$ 提到 $(3, 2, 0)$ ，使其与 $(1, 1, 0)$ 项的差也达到 $(2, 1, 0)$ 。正是这些“额外的工作”使得强度提升了。

进一步有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \psi_1(\Omega_\omega \cdot \Omega + 1)), \quad (13.897)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0)(3, 2, 0) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \Omega_2), \quad (13.898)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 0) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \psi_2(0)), \quad (13.899)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 0) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \psi_2(\Omega_\omega \cdot \Omega)), \quad (13.900)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \Omega_\omega). \quad (13.901)$$

注意这个式子的展开当中， $(3, 1, 0)$ 的第二行 1 的祖先项没有经过坏根 $(1, 1, 0)$ ，所以它不会被加上阶差 δ_2 。这里的 $(3, 1, 0)$ 阻止了 $(1, 1, 0)$ 直接被进位成 $(1, 1, 1)$ 。于是，我们只能退而求其次，把后面的 $(2, 2, 0)$ 进位为 $(2, 2, 1)$ 。

进一步有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \Omega_\omega + \Omega_2), \quad (13.902)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 1) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \Omega_\omega \cdot 2). \quad (13.903)$$

这里我们发现 $(3, 1, 0)$ 发挥“增加一个 Ω_ω ”功能的项变成了 $(2, 2, 1)$ 。于是我们得到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 0, 0) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \Omega_\omega \cdot \omega), \quad (13.904)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega \cdot 2), \quad (13.905)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_1(0)), \quad (13.906)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1) = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (13.907)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 1, 0) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_1(\Omega_\omega \cdot \Omega)), \quad (13.908)$$

这个 $(5, 1, 0)$ 又防止了 $(3, 1, 0)$ 的进位。进一步有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 1, 0) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_1(\Omega_\omega \cdot \Omega \cdot 2)), \quad (13.909)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 1, 0)(6, 2, 0) \\ = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_1(\Omega_\omega \cdot \psi_1(0))), \quad (13.910)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_2). \quad (13.911)$$

到这里, $(3, 1, 0)$ 就被进位为 $(3, 2, 0)$ 。同时, Ω_ω 后面的乘数也变成了对应 $(n, 2, 0)$ 的 Ω_2 。

于是我们得到

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1) \\ & = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_2 + \psi_1(\Omega_\omega)), \end{aligned} \quad (13.912)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1) \\ & = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_2 + \psi_2(\Omega_\omega)), \end{aligned} \quad (13.913)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 2, 0) \\ & = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_2 + \psi_2(\Omega_\omega \cdot \Omega_2)), \end{aligned} \quad (13.914)$$

类似地, 我们只能让更后面的 $(3, 3, 0)$ 进位成 $(3, 3, 1)$ 。现在, 发挥“添加 Ω_ω ”作用的是 $(3, 3, 1)$ 了。

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 0) \\ & = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_2(0)), \end{aligned} \quad (13.915)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 1) \\ & = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_2(\Omega_\omega)), \end{aligned} \quad (13.916)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0) \\ & (3, 3, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 1)(6, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_2(\Omega_\omega \cdot \Omega_2)), \end{aligned} \quad (13.917)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0) \\ & = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_3). \end{aligned} \quad (13.918)$$

$(4, 2, 0)$ 进位成 $(4, 3, 0)$ 的时候, 后面的乘数也变成了 Ω_3 。再往后的关系可以类推了, 于是我们有

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0) \\ & (3, 3, 1)(4, 3, 0)(3, 3, 0)(4, 4, 1)(5, 4, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_4), \end{aligned} \quad (13.919)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^2). \quad (13.920)$$

至此 BMS 的第一个提升终于结束了。总结一下, 在从 $(2, 1, 0)$ 到 $(2, 1, 0)(1, 1, 1)$ 的过程中, 会在后方会不断出现新的项阻碍前面的项的进位, 这拖慢了 BMS 进位的速度, 也就使得对应的 OCF 表达式的强度发生了突变。

如果说在末尾添加一个 $(1, 1, 1)$ 代表将 OCF 内部的序数乘以 Ω_ω , 那么是否有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1) \stackrel{?}{=} \psi(\Omega_\omega^3)? \quad (13.921)$$

答案仍然是否定的, 因为这里的 $(1, 1, 1)$ 已经在之前的提升之中消耗掉了, 因此有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1) = \psi(\Omega_\omega^2 + \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (13.922)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0) \\ & = \psi(\Omega_\omega^2 + \psi_1(\Omega_\omega \cdot \Omega)), \end{aligned} \quad (13.923)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ & = \psi(\Omega_\omega^2 + \psi_1(\Omega_\omega \cdot \Omega_2)), \end{aligned} \quad (13.924)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 1) \\ & = \psi(\Omega_\omega^2 + \psi_1(\Omega_\omega^2)), \end{aligned} \quad (13.925)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0) \\ & = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_2), \end{aligned} \quad (13.926)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_\omega). \quad (13.927)$$

不过提升仍然会在之后无数次地出现。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_\omega \cdot 2), \quad (13.928)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_\omega \cdot \omega), \quad (13.929)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (13.930)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^2 \cdot 2), \quad (13.931)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega^2 \cdot \omega), \quad (13.932)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^2 \cdot \Omega), \quad (13.933)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^3), \quad (13.934)$$

这是我们预想的 $\psi(\Omega_\omega^3)$ ，此时的 $(1, 1, 1)$ 再次引起了提升。

于是我们得到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega^\omega), \quad (13.935)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^\Omega). \quad (13.936)$$

接下来是一个发生在指数上的提升效应

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 1) \\ & = \psi(\Omega_\omega^\Omega + \psi_1(\Omega_\omega^2)), \end{aligned} \quad (13.937)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 0) \\ & = \psi(\Omega_\omega^\Omega + \psi_1(\Omega_\omega^\Omega)), \end{aligned} \quad (13.938)$$

此时阻碍进位的 $(4, 1, 0)$ 出现。

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(2, 2, 0)(3, 2, 0) \\ & = \psi(\Omega_\omega^\Omega + \Omega_2), \end{aligned} \quad (13.939)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(2, 2, 1) \\ & = \psi(\Omega_\omega^\Omega + \Omega_\omega), \end{aligned} \quad (13.940)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 0) \\ & (2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega^\Omega + \Omega_\omega^\omega), \end{aligned} \quad (13.941)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 0) \\ & (2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^\Omega \cdot 2), \end{aligned} \quad (13.942)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 0) \\ & = \psi(\Omega_\omega^\Omega \cdot \Omega), \end{aligned} \quad (13.943)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 2, 1) \\ & = \psi(\Omega_\omega^{\Omega+1}), \end{aligned} \quad (13.944)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0) \\ & = \psi(\Omega_\omega^{\Omega^2}), \end{aligned} \quad (13.945)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 1) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\psi_1(\Omega_{\omega})} \right), \quad (13.946)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 2, 0) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_2} \right). \quad (13.947)$$

至此 (4, 1, 0) 结束使命。

进一步有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0)(5, 3, 0) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_3} \right), \quad (13.948)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega}} \right), \quad (13.949)$$

仍然是标准的提升。

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega} \cdot 2} \right), \quad (13.950)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 0) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega} \cdot \Omega} \right), \quad (13.951)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega} + 1} \right), \quad (13.952)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega} \cdot 2} \right), \quad (13.953)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 1, 0) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega} \cdot \Omega} \right), \quad (13.954)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega}^2} \right), \quad (13.955)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(4, 1, 0) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega}^{\Omega}} \right), \quad (13.956)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega}}} \right), \quad (13.957)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi \left(\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega}^{\Omega_{\omega}}} \right) = \psi \left(\psi_{\omega}(0) \right) = \text{TFBO}. \quad (13.958)$$

这是一个重要的节点。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(1, 1, 1) = \psi \left(\psi_{\omega}(0) + \Omega_{\omega} \right), \quad (13.959)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi \left(\psi_{\omega}(0) \cdot 2 \right), \quad (13.960)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 1, 0) = \psi \left(\psi_{\omega}(0) \cdot \Omega \right), \quad (13.961)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi \left(\psi_{\omega}(0) \cdot \Omega_{\omega} \right), \quad (13.962)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi \left(\psi_{\omega}(0)^2 \right), \quad (13.963)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(3, 1, 0)(4, 2, 0) = \psi \left(\psi_{\omega}(0)^{\psi_{\omega}(0)} \right), \quad (13.964)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(3, 2, 0) = \psi \left(\psi_{\omega}(1) \right). \quad (13.965)$$

一般地, $\psi(\psi_{\alpha}(1))$ 的 BMS 表达式就是 $\psi(\psi_{\alpha}(0))$ 的最后一项复制一遍。

进一步有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 0, 0) = \psi \left(\psi_{\omega}(\omega) \right), \quad (13.966)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0) = \psi \left(\psi_{\omega}(\Omega) \right), \quad (13.967)$$

我们的 (1, 1, 1) 能把乘数上的、指数上的 Ω 提升为 Ω_{ω} , 那么对于 ψ 里面的呢? 答案是

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0) = \psi \left(\psi_{\omega}(\Omega) + 1 \right), \quad (13.968)$$

接下来是

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0)(5, 1, 0) \\ = \psi(\psi_\omega(\Omega) + \psi_1(\psi_\omega(\Omega))), \quad (13.969)$$

这里 $(5, 1, 0)$ 产生了提升效应。接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ (4, 3, 0)(5, 1, 0)(2, 2, 1) = \psi(\psi_\omega(\Omega) + \Omega_\omega), \quad (13.970)$$

同样是 $(2, 2, 1)$ 替代了 $(1, 1, 1)$ 进行“添加 Ω_ω ”的功能。

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ (4, 3, 0)(5, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0) = \psi(\psi_\omega(\Omega) + \Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (13.971)$$

这里的 $(3, 1, 0)$ 并不产生提升效应。

但到了 $(3, 2, 0)$ 就没有那么好运了，我们有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ (4, 3, 0)(5, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) = \psi(\psi_\omega(\Omega) + \Omega_\omega \cdot \Omega_2). \quad (13.972)$$

$(3, 2, 0)$ 的第二行的祖先项会经过坏根 $(1, 1, 0)$ ，因此仍然产生了提升效应

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ (4, 3, 0)(5, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 1) = \psi(\psi_\omega(\Omega) + \Omega_\omega^2), \quad (13.973)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ (4, 3, 0)(5, 10)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0) = \psi(\psi_\omega(\Omega) + \psi_\omega(0)), \quad (13.974)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ (4, 3, 0)(5, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0)(5, 1, 0) = \psi(\psi_\omega(\Omega) \cdot 2), \quad (13.975)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0) \\ (5, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0)(5, 1, 0)(2, 2, 1) = \psi(\psi_\omega(\Omega) \cdot 2 + \Omega_\omega), \quad (13.976)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ (4, 3, 0)(5, 1, 0)(3, 1, 0) = \psi(\psi_\omega(\Omega) \cdot \Omega), \quad (13.977)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0) \\ (5, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0)(5, 4, 0)(6, 1, 0)(4, 2, 0) \\ = \psi(\psi_\omega(\Omega) \cdot \Omega_2 + \psi_2(\psi_\omega(\Omega) \cdot \Omega_2)), \quad (13.978)$$

这里 $(4, 2, 0)$ 出现了提升效应，直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0) \\ (5, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0)(5, 4, 0)(6, 1, 0)(4, 3, 0) = \psi(\psi_\omega(\Omega) \cdot \Omega_3), \quad (13.979)$$

$(4, 2, 0)$ 的提升效应结束。以此类推，直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0) \\ (5, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 2, 1) = \psi(\psi_\omega(\Omega) \cdot \Omega_\omega). \quad (13.980)$$

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0) \\ (5, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 1) = \psi(\psi_\omega(\Omega) \cdot \Omega_\omega + \Omega_\omega), \quad (13.981)$$

$$\begin{aligned}
& (0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,2,0)(4,3,0) \\
& (5,1,0)(3,2,0)(2,2,1)(3,2,0)(4,3,0)(5,1,0)(3,2,0)(2,2,1) \\
& = \psi(\psi_\omega(\Omega) \cdot \Omega_\omega \cdot 2),
\end{aligned} \tag{13.982}$$

$$\begin{aligned}
& (0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,2,0)(4,3,0) \\
& (5,1,0)(3,2,0)(4,3,0)(5,1,0) = \psi(\psi_\omega(\Omega)^2),
\end{aligned} \tag{13.983}$$

$$\begin{aligned}
& (0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,2,0)(4,3,0) \\
& (5,1,0)(4,0,0) = \psi(\psi_\omega(\Omega)^\omega),
\end{aligned} \tag{13.984}$$

$$\begin{aligned}
& (0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,2,0)(4,3,0) \\
& (5,1,0)(4,2,0)(5,3,0)(6,1,0) = \psi(\psi_\omega(\Omega)^{\psi_\omega(\Omega)}),
\end{aligned} \tag{13.985}$$

$$\begin{aligned}
& (0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,2,0)(4,3,0) \\
& (5,1,0)(4,3,0) = \psi(\psi_\omega(\Omega+1)),
\end{aligned} \tag{13.986}$$

我们终于让内层的 Ω 加上了 1。

接下来可以让内层继续增大

$$\begin{aligned}
& (0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,2,0) \\
& (4,3,0)(5,1,0)(4,3,0)(5,1,0) = \psi(\psi_\omega(\Omega \cdot 2)),
\end{aligned} \tag{13.987}$$

$$\begin{aligned}
& (0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,2,0) \\
& (4,3,0)(5,1,0)(6,2,0) = \psi(\psi_\omega(\psi_1(0))),
\end{aligned} \tag{13.988}$$

$$\begin{aligned}
& (0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,2,0)(4,3,0)(5,2,0) \\
& = \psi(\psi_\omega(\Omega_2)),
\end{aligned} \tag{13.989}$$

至此 $(5,1,0)$ 的提升效应结束。

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(1,1,1) = \psi(\psi_\omega(\Omega_\omega)), \tag{13.990}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(3,2,0) = \psi(\psi_\omega(\Omega_\omega+1)), \tag{13.991}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(4,1,0)(1,1,1) = \psi(\psi_\omega(\Omega_\omega^2)), \tag{13.992}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0) = \psi(\Omega_{\omega+1}), \tag{13.993}$$

$$\begin{aligned}
& (0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0) \\
& = \psi(\Omega_{\omega+1} + \psi_\omega(\Omega_{\omega+1})),
\end{aligned} \tag{13.994}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0)(3,2,0)(4,2,0) = \psi(\Omega_{\omega+1} \cdot 2), \tag{13.995}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0)(4,1,0)(1,1,1) = \psi(\Omega_{\omega+1} \cdot \Omega_\omega), \tag{13.996}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0)(4,2,0) = \psi(\Omega_{\omega+1}^2), \tag{13.997}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0)(5,2,0) = \psi(\Omega_{\omega+1}^{\Omega_{\omega+1}}), \tag{13.998}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,3,0) = \psi(\psi_{\omega+1}(0)), \tag{13.999}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,3,0)(5,2,0) = \psi(\psi_{\omega+1}(\Omega_{\omega+1})), \tag{13.1000}$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,3,0)(5,3,0) = \psi(\Omega_{\omega+2}), \tag{13.1001}$$

直到

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}), \tag{13.1002}$$

终于到了 $\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot 2$ 。在这里， $(3, 2, 1)$ 的作用就类似于前面的 $(1, 1, 1)$ ，是添加 $\Omega_{\omega \cdot 2}$ 。

继续往下前进，我们将遇到“连续两段的提升效应”。

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} + \Omega_{\omega}), \quad (13.1003)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} + \psi_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2})), \quad (13.1004)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(3, 2, 0) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} + \psi_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2} + 1)), \quad (13.1005)$$

如果把后面三项单独拿出来并减去 $(2, 1, 0)$ 的话，它们就是 $(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)$ ，对应序数 $\psi(\Omega_{\omega} + 1)$ ，而这个是 $\psi_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2} + 1)$ ，相当于一个升级版。

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot 2), \quad (13.1006)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 1, 0) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega), \quad (13.1007)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_{\omega}), \quad (13.1008)$$

这里 $(1, 1, 1)$ 将 $(4, 1, 0)$ 代表的 Ω 提升至 Ω_{ω} 。

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 1, 0) \\ & = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_{\omega} + \psi_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_{\omega})), \end{aligned} \quad (13.1009)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_{\omega} + \Omega_{\omega \cdot 2}). \quad (13.1010)$$

如果把后面三项拿出来减掉一个 $(2, 1, 0)$ ，那么我们会得到 $(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)$ 。而

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) \quad (13.1011)$$

是存在提升效应的。所以接下来有

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0) \\ & = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_{\omega+1} + \Omega_{\omega+1}), \end{aligned} \quad (13.1012)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 3, 1)(5, 2, 0)(4, 3, 1) \\ & = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_{\omega+1} + \Omega_{\omega \cdot 2}), \end{aligned} \quad (13.1013)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}^2), \quad (13.1014)$$

这正是我们的第二段提升效应，它将 $\Omega_{\omega+1}$ 提升到 $\Omega_{\omega \cdot 2}$ 。

接下来是指数上的提升

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(4, 2, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}^3), \quad (13.1015)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega_{\omega}}), \quad (13.1016)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega_{\omega \cdot 2}}), \quad (13.1017)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 0) = \psi(\psi_{\omega \cdot 2}(0)), \quad (13.1018)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 0)(6, 2, 0)(3, 2, 1) \\ & = \psi(\psi_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 2})), \end{aligned} \quad (13.1019)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 0)(6, 3, 0) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2+1}), \quad (13.1020)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 3}), \quad (13.1021)$$

到 $\Omega_{\omega \cdot 3}$ 之后是三段提升

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 1)(6, 1, 0)(1, 1, 1) \\ & = \psi(\Omega_{\omega \cdot 3} \cdot \Omega_{\omega}), \end{aligned} \quad (13.1022)$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,0)(5,3,1)(6,2,0)(3,2,1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 3} \cdot \Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (13.1023)$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,0)(5,3,1)(6,3,0)(5,3,1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 3}^2), \quad (13.1024)$$

于是我们得到

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,0)(5,3,1)(6,3,0)(7,4,0) = \psi(\psi_{\omega \cdot 3}(0)), \quad (13.1025)$$

直到

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1) = \psi(\Omega_{\omega^2}). \quad (13.1026)$$

这无疑是一个十分简洁的结果。

继续前进下去，我们将遇到“双重提升”。我们有

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(1,1,1) = \psi(\Omega_{\omega^2} + \Omega_{\omega}), \quad (13.1027)$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(1,1,1)(2,1,1) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot 2), \quad (13.1028)$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega), \quad (13.1029)$$

我们又遇到了这个熟悉的结构，也即 $\Omega_{\alpha} \cdot \Omega$ 。我们现在已经可以确定，在式子后面添加 $(1,1,1)$ 可以把 Ω 提升到 Ω_{ω} ，而 $(3,2,1)$ ， $(5,3,1)$ 等项也有提升效应，它们可以充当第二段、第三段的提升。但怎样让这个 Ω 提升到 Ω_{ω^2} 呢？

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0)(1,1,1) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega_{\omega}), \quad (13.1030)$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(4,1,0)(1,1,1) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega_{\omega} + \psi_{\omega}(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega_{\omega})), \quad (13.1031)$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(4,1,0)(3,2,1)(4,2,1) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega_{\omega} + \Omega_{\omega^2}), \quad (13.1032)$$

$(3,2,1)(4,2,1)$ 这两项作为一个整体共同完成了“添加 Ω_{ω^2} ”的功能。本来这个功能应该由 $(1,1,1)(2,1,1)$ 完成，但被 $(4,1,0)$ 阻挡了。

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(4,2,0) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega_{\omega+1}), \quad (13.1033)$$

$(4,1,0)$ 的使命完成。但生成的 $(4,2,0)$ ，它又能被 $(3,2,1)$ 提升到 $\Omega_{\omega \cdot 2}$ 。

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(4,2,0)(3,2,1) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (13.1034)$$

继续下去，直到

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0)(1,1,1)(2,1,1) = \psi(\Omega_{\omega^2}^2), \quad (13.1035)$$

这便是“双重提升效应”的全貌。 $(1,1,1)$ 把 $(2,1,0)$ 提升到 Ω_{ω} 之后，紧随其后的 $(2,1,1)$ 又把它进一步提升到 Ω_{ω^2} 。造成这一现象的原因，根据我们刚才的分析，是每一步形成的提升项在完成使命之后，还会吃到一段提升，这相当于两个提升“套在了一起”，作用大增。这里的 $(1,1,1)(2,1,1)$ 可以看作构成了第一个“提升链”。

接下来有

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0)(1,1,1)(2,1,1)(1,1,1)(2,1,1) = \psi(\Omega_{\omega^2}^2 + \Omega_{\omega^2}), \quad (13.1036)$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0)(3,2,0) = \psi(\psi_{\omega^2}(0)), \quad (13.1037)$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0) = \psi(\Omega_{\omega^2+1}), \quad (13.1038)$$

$$(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(2,1,0)(3,2,1) = \psi(\Omega_{\omega^2+\omega}), \quad (13.1039)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}), \quad (13.1040)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^3}), \quad (13.1041)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_{\omega^3 \cdot \Omega}), \quad (13.1042)$$

接下来是三重提升

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^3 \cdot \Omega_{\omega}}), \quad (13.1043)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^3 \cdot \Omega_{\omega^2}}), \quad (13.1044)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^3 \cdot 2}), \quad (13.1045)$$

这个过程也可以看作有一条 $(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1)$ 的提升链，可以直接把 Ω 提升到 Ω_{ω^3} 。

接下来有

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^4}), \quad (13.1046)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0) = \psi(\Omega_{\omega\omega}), \quad (13.1047)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 0, 0) = \psi(\Omega_{\omega\omega\omega}), \quad (13.1048)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 0) = \psi(\Omega_{\psi(0)}), \quad (13.1049)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 1) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\omega})}), \quad (13.1050)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 1)(5, 1, 1)(6, 0, 0)(7, 1, 0) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\psi(0)})}), \quad (13.1051)$$

直到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_{\Omega}). \quad (13.1052)$$

至此下标上被放上了一个 Ω 。可以看到，展开下标上的 Ω 的规则和之前是一样的，只需要把“下标”也当做运算的一种就可以了。不过，既然下标上出现了 Ω ，那么它可不可以被提升呢？答案是可以的，我们有

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(2, 2, 1) \\ & = \psi(\Omega_{\Omega} + \Omega_{\omega}), \end{aligned} \quad (13.1053)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(2, 2, 1) \\ & (3, 2, 0)(4, 3, 1)(5, 3, 1)(6, 1, 0)(4, 3, 1) = \psi(\Omega_{\Omega} + \Omega_{\omega \cdot 2}), \end{aligned} \quad (13.1054)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1) \\ & = \psi(\Omega_{\Omega} + \Omega_{\omega^2}), \end{aligned} \quad (13.1055)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(2, 2, 1) \\ & (3, 2, 1)(4, 0, 0) = \psi(\Omega_{\Omega} + \Omega_{\omega\omega}), \end{aligned} \quad (13.1056)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(2, 2, 1) \\ & (3, 2, 1)(4, 1, 0) = \psi(\Omega_{\Omega} \cdot 2), \end{aligned} \quad (13.1057)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0) \\ & = \psi(\Omega_{\Omega}^{\Omega}), \end{aligned} \quad (13.1058)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 3, 0) \\ & = \psi(\psi_{\Omega}(0)), \end{aligned} \quad (13.1059)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(3, 2, 0) \\ & (4, 3, 0)(5, 3, 0) = \psi(\Omega_{\Omega+1}), \end{aligned} \quad (13.1060)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(3, 2, 0) \\ (4, 3, 1)(5, 3, 1)(6, 1, 0) = \psi(\Omega_{\Omega \cdot 2}), \quad (13.1061)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(3, 2, 0) \\ (4, 3, 1)(5, 3, 1)(6, 1, 0)(4, 3, 1)(5, 3, 1)(6, 1, 0) = \psi(\Omega_{\Omega \cdot 2} \cdot 2), \quad (13.1062)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(3, 2, 0) \\ (4, 3, 1)(5, 3, 1)(6, 1, 0)(5, 3, 0)(6, 4, 0)(7, 4, 0) = \psi(\Omega_{\Omega \cdot 2+1}), \quad (13.1063)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(3, 2, 1) \\ = \psi(\Omega_{\Omega \cdot \omega}), \quad (13.1064)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(4, 1, 0) \\ = \psi(\Omega_{\Omega^{\Omega}}), \quad (13.1065)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(5, 2, 0) \\ = \psi(\Omega_{\psi_1(0)}), \quad (13.1066)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0) = \psi(\Omega_{\Omega_2}), \quad (13.1067)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_{\Omega_{\omega}}), \quad (13.1068)$$

既然下标 Ω 可以被 $(1, 1, 1)$ 提升为 Ω_{ω} ，它自然也可以被更长一点的提升链提升到更大的序数。不过，我们有更进一步的结果

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_{\Omega_{\omega}} + \Omega_{\omega} \cdot \Omega), \quad (13.1069)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\Omega_{\omega^2}}), \quad (13.1070)$$

下标被 $(1, 1, 1)(2, 1, 1)$ 提升为 Ω_{ω^2} 。

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\Omega_{\omega^3}}), \quad (13.1071)$$

现在的提升链是 $(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1)$ ，下标被提升为 Ω_{ω^3} 。

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega}}), \quad (13.1072)$$

现在的提升链是 $(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)$ ，下标被提升为 Ω_{Ω} 。在下标的下标上，又出现了一个 Ω ，这里也会出现提升

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\ = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\Omega}}}). \quad (13.1073)$$

由于我们的提升链以 $(3, 1, 0)$ 结尾，它代表着 Ω ，所以在这个提升链的后面还能再接上一段提升链。而这一段提升链的后面还能再接……它们一起，形成了一段无穷的“链式提升效应”。而这无穷无尽的提升链的终点是

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\psi_I(0)) = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega} \dots}). \quad (13.1074)$$

至此我们终于分析到了 EBO。当然，这仅仅是三行 BMS 最初的一部分而已。随着 BMS 的增大，提升过程将会变得越来越复杂，直到尚未被完全解析的混沌区域，这将引领我们进入大数数学的分析前沿。

13.4 * 无提升 BMS

或许每一个了解 BMS 的人都想问一个问题：为什么 BMS 这么强大？根据前文中的讨论，我们可以猜想 BMS 的强度来源于提升效应。具体来说，如果末项存在三行非零项时，复制会导致坏部第二行增加，那么它就会产生相对于 OCF 的提升效应。

上述猜想真的成立吗？实际上我们可以定义一个去掉提升效应的理想 BMS(Idealized BMS, IBMS)^[1103]，也就是无提升 BMS。然后，通过比较 BMS 和 IBMS 的强度，我们就能够得到提升效应在其中所占的贡献。

BM3.3

我们下面考虑记号 BM3.3^[1104-1107]。相比于通常的 BMS（即 BM4）来说，它只在提升矩阵（也就是决定坏部中的项在复制过程中是否加上阶差向量）处有区别。我们只需将 BM4 中关于提升矩阵的规则修改为：

(1) 若项 A 正下方的项受本条规则或 BM4 中相应规则 [1] 的判定导致复制时阶差不增加，且项 A 的父项位于坏根，且项 A 的值不小于同一行末项的值，那么项 A 在复制时阶差也不增加。

(2) 若项 B 的祖先项中存在满足 (2) 的项，那么项 B 复制时阶差也不增加。

其余规则均保持不变，则我们就得到了 BM3.3。相比于 BM4 来说，BM3.3 出现了弱化，它可以去除掉 BM4 中的一部分（但不是全部）提升效应。

形式化地说，只需要将 BM4 的提升矩阵和父项规则修改如下，我们就可以得到 BM3.3。

$$\text{Ascension matrix : } a_{xy} = \begin{cases} 1 & \left(\text{if } \left(y = t \wedge \exists i \left(r = (P_y)^i(r+x) \right) \right) \right. \\ & \vee a_{xt} = 1 \\ & \left. \vee (a_{(P_y(r+x)-r)y} = 1 \wedge P_y(r+x) > r) \right) \\ 0 & \text{(otherwise)} \end{cases}, \quad (13.1075)$$

$$\text{parent of } S_{xy} : P_y(x) = \begin{cases} \max \left\{ p \mid p < x \wedge S_{py} < S_{xy} \wedge \exists i \left(p = (P_{y-1})^i(x) \right) \right\} & (\text{if } y > 1) \\ \max \{ p \mid p < x \wedge S_{py} < S_{xy} \} & (\text{if } y = 1) \end{cases}, \quad (13.1076)$$

我们令 t 为末列中最后一个非零元素的行指标。在 BM3.3 和 BM4 之中，如果末列中 t 行元素的祖先项经过坏根，那么对于坏部中所有的 $t-1$ 行元素来说，提升矩阵的对应项均为 1，这一点上两个版本的 BMS 是相同的。但是如果末列中 t 行元素的祖先项不经过坏根，那么二者的规则就会产生区别。对于 BM4 来说，当且仅当其父项提升矩阵的取值为 1，且父项是坏根或位于 BM4 中的坏根的右侧时，该项提升矩阵的取值为 1。但在 BM3.3 中，当且仅当其父项提升矩阵的取值为 1，且父项位于坏根的右侧时，该项提升矩阵的取值为 1。

作为一个例子，我们考察

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1), \quad (13.1077)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.1078)$$

该序列的好部为空，坏部为前三列 $(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)$ ，阶差向量为 $\Delta = (1, 1, 0)$ ，这一点对于 BM3.3 和 BM4 都是相同的。但是对于在复制过程中哪些项需要加上阶差向量，则二者是不同的。对于 BM4 来说，提升矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.1079)$$

因此展开式为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 4 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 3 & 3 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.1080)$$

即

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0) \dots \quad (13.1081)$$

而对于 BM3.3 来说，末列第二行的 1 的父项所对应的提升矩阵取值为 1，但它不在坏根的右边，所以该项提升矩阵的取值将为 0，即

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.1082)$$

因此展开式为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 4 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 1 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.1083)$$

即

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 0) \dots \quad (13.1084)$$

由此我们看到，相比于 BM4 来说，BM3.3 确实出现了弱化。

当然，BM3.3 并未像我们想象的那样，排除掉了所有的提升。例如，我们考虑如下的表达式

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 1). \quad (13.1085)$$

在 BM3.3 之中，它将被展开为

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(5, 4, 0)(4, 4, 0) \dots \quad (13.1086)$$

而在这个表达式之中， $(3, 3, 1)$ 被 $(2, 2, 1)$ 所提升，因此我们期望一个完全无提升的 BMS 应当将其展开为

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(5, 2, 0)(4, 4, 0) \dots \quad (13.1087)$$

由此可见，BM3.3 距离完全无提升的理想 BMS 尚有一定的距离。

BM3.3 的分析

下面我们给出 BM3.3 的分析^[1108]。我们有

$$\text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1) \quad (13.1088)$$

$$= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1),$$

$$\text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1) \quad (13.1089)$$

$$= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1),$$

$$\text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) \quad (13.1090)$$

$$= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0),$$

$$\text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (13.1091)$$

$$= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1),$$

$$\text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1) \quad (13.1092)$$

$$= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1),$$

$$\text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 0) \quad (13.1093)$$

$$= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0),$$

$$\text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (13.1094)$$

$$= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1),$$

$$\text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0) \quad (13.1095)$$

$$= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0),$$

$$\text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (13.1096)$$

$$= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1),$$

$$\text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \quad (13.1097)$$

$$= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0),$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1098)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1099)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1100)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1101)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1102)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1103)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1104)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1105)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1106)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 1, 0)(5, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1107)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1108)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1109)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1110)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1111)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1112)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(2, 1, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1113)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1114)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1115)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(2, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1116)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(3, 3, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1117)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1118)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1119)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1120)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1121)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1122)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1123)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1124)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1125)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1126)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1127)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 0, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1128)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1129)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(2, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1130)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1131)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1132)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1133)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1134)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1135)$$

$$\begin{aligned} & \text{BM3.3}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0) \\ &= \text{BM4}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0). \end{aligned} \quad (13.1136)$$

结果发现，二者在

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0). \quad (13.1137)$$

处就会发生追平，二者的强度实际上是相同的。

根据上述讨论我们猜想，BMS 的强度并非是由于提升效应引起的，我们称这一现象为“提升无用”。其实提升与否都是相对的，我们只能说 BMS 相对于 OCF 来说在提升节点处出现了明显的增强，反过来也可以说 OCF 在这些节点上出现了削弱。其实提升效应是 BMS 规则的自然产物，刻意地去除掉提升效应反而是不自然的。BMS 提升效应源于“末项存在三行非零项时，复制会导致坏部第二行增加”这条底层规则。就算通过设计规则让某些项复制时不增加阶差，只要这条底层规则没有被破坏，提升就永远不会被彻底去除。

UPMS

test_alpha0 定义了一个无提升的 BMS，称作 UPMS(unupgrading projection matrix system)。

UPMS 的表达式和父项，祖先，后继，极限，根，这些概念同 BMS。对于展开，UPMS 比 BMS 多一些“不提升”点，其他完全同 BMS。

第一行都按 BMS 提升，末列的末行都按 BMS 不提升。因此只需考虑第 2 末列行数-1 行。我们从第 2 行开始，逐行判定一项是不是不提升。BMS 认为不提升的都不提升。父项是根列的项需要特殊判定。某个祖先是判定为不提升的项或者正上方有判定为不提升的项，则不提升。

设 $2 \leq k < \text{末列行数}$ 。假设我们已经处理完了前 $k-1$ 行的提升判定，现在处理第 k 行。设第 i 列第 k 行的父项是根列。它上方相邻项必须提升，否则它不提升。直到第末列行数为行止，它下方每一项的父项必须都是根列，否则不提升。从这一列开始，往右逐列收集不小于 $(A(i, 1) + 1, A(i, 2) + 1, \dots, A(i, k) + 1, A(i, k+1))$ 的列，遇到不符合的列就停止且不收集，得到矩阵 X 。

末列的第 k 行有个祖先，其父项是根列，在第 j 列。第 j 列到末列构成矩阵 Y 。

设 A 的所有元素的最大值 $\times 2$ 是 x 。

设 X' 从 X 这样得到：对于 $1 \leq s \leq k-1$ ，如果 X 中的行标为 s 的一项在 A 中提升，就给它增加 $x - A(i, s)$ 。

设 Y' 从 Y 这样得到：对于 $1 \leq s \leq k-1$ ，如果 Y 中的行标为 s 的一项在 A 中有一个祖先在第 j 列，就给它增加 $x - A(j, s)$ 。

如果 $X' < Y'$ ，则 (i, k) 不提升。其他情况， (i, k) 提升。

UPMS 的分析

关于 UPMS，我们有如下的分析结果。这一分析结果揭示了 BMS 三行和四行提升的结构。

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1138)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1139)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1140)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1141)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1142)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1143)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1144)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1145)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1146)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1147)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1148)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(1, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1149)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1150)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1151)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1152)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1153)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1154)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1155)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1156)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1157)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1158)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1159)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1160)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1161)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1162)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1163)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1164)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1165)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1166)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1167)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1168)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1169)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1170)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1171)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1172)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1173)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1174)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1175)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1), \end{aligned} \quad (13.1176)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1177)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1178)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1179)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1180)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1181)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1182)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1183)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1184)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1185)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1186)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1187)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1188)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1189)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1190)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1191)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1192)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1193)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1194)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1195)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 4, 1), \end{aligned} \quad (13.1196)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0)(4, 4, 1)(5, 5, 1)(6, 6, 0), \end{aligned} \quad (13.1197)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1198)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1199)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1200)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1201)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1202)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1203)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1204)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1205)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1206)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1207)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1208)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1209)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1210)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1211)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1212)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1213)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1214)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1215)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 0), \end{aligned} \quad (13.1216)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2), \end{aligned} \quad (13.1217)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1218)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 1, 1)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 1)(3, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1219)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 1, 1)(3, 2, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 1)(3, 3, 2), \end{aligned} \quad (13.1220)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(3, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1221)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1222)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 1)(3, 3, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(3, 3, 1)(4, 4, 2), \end{aligned} \quad (13.1223)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 2), \end{aligned} \quad (13.1224)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1225)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1226)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1227)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 1, 1)(4, 2, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2), \end{aligned} \quad (13.1228)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2)(5, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1229)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0)(2, 2, 1)(3, 3, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2)(5, 3, 0)(4, 3, 1)(5, 4, 2), \end{aligned} \quad (13.1230)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2)(5, 3, 0)(4, 3, 1)(5, 4, 2)(6, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1231)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2)(5, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1232)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 2, 1)(5, 3, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2)(5, 3, 1)(6, 4, 2), \end{aligned} \quad (13.1233)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 3, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2)(5, 3, 1)(6, 4, 2)(7, 4, 0), \end{aligned} \quad (13.1234)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0)(2, 2, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2), \end{aligned} \quad (13.1235)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0)(4, 3, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1236)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1237)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(2, 2, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(2, 2, 2), \end{aligned} \quad (13.1238)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 4, 2), \end{aligned} \quad (13.1239)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2), \end{aligned} \quad (13.1240)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(3, 2, 0)(2, 2, 2)(3, 2, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(3, 2, 2)(4, 3, 2), \end{aligned} \quad (13.1241)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(3, 2, 0)(4, 3, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(3, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1242)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(4, 2, 0)(3, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1243)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 4, 0), \end{aligned} \quad (13.1244)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 4, 2), \end{aligned} \quad (13.1245)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3), \end{aligned} \quad (13.1246)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1247)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1248)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1249)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 0, 0)(3, 3, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1250)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1251)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1252)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(3, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 1)(4, 1, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1253)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(3, 1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 1)(4, 2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1254)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 1)(4, 2, 1, 0)(5, 3, 2, 1)(6, 3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1255)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1256)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1257)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1258)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1259)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 1, 0)(2, 2, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1260)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1261)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 0)(2, 2, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 2, 0)(3, 3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1262)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1263)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1264)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1265)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 1, 1)(4, 2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 3, 1, 1)(4, 4, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1266)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1267)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1268)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(2, 1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1269)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1270)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 1, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1271)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1272)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1273)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1274)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1275)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1276)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1277)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1278)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1279)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1280)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1281)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1282)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1283)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1284)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 1, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1285)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1286)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0)(2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 0, 0)(2, 2, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1287)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0)(2, 1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 0, 0)(2, 2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1288)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0)(2, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 0, 0)(2, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1289)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 0, 0)(3, 1, 0, 0)(2, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1290)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1291)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 1, 0)(2, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1292)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1293)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1294)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1295)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 1, 1)(4, 4, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1296)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 1, 1)(4, 4, 2, 1)(5, 5, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1297)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1298)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(2, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1299)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 1, 0), \end{aligned} \quad (13.1300)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1301)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1, 0)(3, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(3, 0, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1302)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1, 0)(3, 1, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(3, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1303)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(2, 2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(3, 3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1304)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 0, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1305)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1306)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1307)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 4, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1308)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 1, 0)(2, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 4, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1309)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 4, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1310)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 4, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1311)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 0)(4, 4, 3, 1)(5, 5, 4, 1), \end{aligned} \quad (13.1312)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1313)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 0, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1314)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1315)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 1, 0)(2, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1316)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 0, 0), \end{aligned} \quad (13.1317)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 1, 0)(2, 0, 0, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 2, 0), \end{aligned} \quad (13.1318)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 1, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 2, 1), \end{aligned} \quad (13.1319)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 0), \end{aligned} \quad (13.1320)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 1), \end{aligned} \quad (13.1321)$$

$$\begin{aligned} & \text{BMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2) \\ &= \text{UPMS}(0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2). \end{aligned} \quad (13.1322)$$

13.5 * 多行传递

……我第一次看懂了 Bird 在做什么。他让高级括号里可以直接包含高级括号，而没必要非得包含低级括号。

……我原来的设想，是使用更高级的括号来表示低高低高的嵌套。……而他的做法要清晰得多！

我感到震惊。……¹

—— 彩虹中的小风筝，2016^[1109]

曾经人们认为，解释 BMS 强度的来源几乎是不可能做到的事情。但是随着构造理论的发展，人们目前对其已经有了越来越清楚的认识。现在我们认为，BMS 的强度来源于多行的“传递效应”。

根据前面的讨论我们看到，在 BMS 之中展开序列时不仅仅只是针对表达式中的某一项进行，而是将坏部不断地复制在序列的最末尾。我们将这种行为称为“传递”，即一个序列在展开的过程中将其自身的一部分信息携带到展开后的表达式之中^[1110]。例如，我们考虑 PrSS 序列 $(0, 1, 1)$ ，它将展开为

$$(0, 1, 1) = (0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots). \quad (13.1323)$$

而如果我们采用一种更弱的规则（称为 $-2 - Y$ ），则它将展开为

$$(0, 1, 1) = (0, 1, 0, 0, 0, 0, \dots). \quad (13.1324)$$

在这个展开式中将不再包含此前序列的信息，此时我们称传递丢失。相比于数阵这种线性记号来说，具有传递效应的记号所具有的强度要高得多。

PrSS 是最基本的“单行传递”，它的强度能够达到 ε_0 。而 PSS Hydra 包含“两行传递”，在展开的过程之中第二行可以影响第一行的复制结果，它的强度能够达到 BO。而作为更加强大的 BMS，它能够包含任意有限多行的传递。也正因为如此，它的极限强度能够达到 SHO，这是一个相当大的序数。

我们为 BMS 的“多行传递”给出如下定义：对一个 BMS 表达式，给它的行从 1 开始自上而下编号，然后自下而上依次删行。删到行号为 n 的一行时坏根改变，就是 n 行传递。例如，考虑如下的表达式

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1), \quad (13.1325)$$

删到第 3 行时坏根就发生了改变，因此我们说这个表达式含有一个三行传递。对于如下的表达式

$$(0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0, 0)(3, 2, 0, 0, 0), \quad (13.1326)$$

删到第 2 行时坏根才发生了改变，因此我们说这个表达式含有一个两行传递。对于如下的表达式

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1), \quad (13.1327)$$

删到第 1 行时坏根才发生了改变，因此我们说这个表达式含有一个单行传递。我们认为，正是由于这种多行传递效应的存在，才为 BMS 赋予了如此之高的强度。

既然 BMS 的强度来源于多行传递，那么如果将 BMS 中的传递效应完全删除掉，它剩下的强度为多少呢？为此我们可以设想一个“无传递 BMS”，即在展开的过程中只复制坏根，而不复制整个坏部。同时在末列最后一个非零项上方的行（包含该行），每次坏根复制的时候都只增加 1，而其他的行在复制过程中保持不变。这样的一种 BMS 将排除掉了所有的多行传递。经过分析得知，这样削弱后的 BMS 的极限为 ε_0 。因此我们做出论断，如果在 BMS 之中排除掉所有的传递效应，那么它的强度将只剩下 ε_0 。这为 BMS 的强度来源提供了一种解释。

传递效应不仅仅能够帮助我们理解 BMS 的强度来源，还能够帮助我们构造更强大的递归序数记号。如果我们能够理解传递现象的规律，那么我们也能够想办法在记号之中实现更加强大的传递。事实上人们已经发现了，传递不仅仅是 BMS 所具有的表层传递，还有许多更深层次的传递。对传递信息的深入挖掘是目前大数记号发展的重要方向之一，相关的概念以及一些新进展可以参考^[1111-1112]。

¹据称这是最早讨论传递思想的资料。作者原本的设想可以表述为 $\psi_1(\psi_2(\psi_3)) = \psi_1(\psi_2(\psi_1(\psi_2(\psi_1(\psi_2(\dots))))))$ ；而 Bird 的设想为 $\psi_1(\psi_2(\psi_2)) = \psi_1(\psi_2(\psi_1(\psi_2(\psi_1(\psi_2(\dots))))))$ 。相比于 Bird 的做法来说，作者的做法丢失了传递。这是一个应用了传递思想的生动实例。

13.6 * 含有超限元素的 BMS

一个直接的扩展想法是，可以让 BMS 之中的元素取为超限序数。若这个序数为后继序数，则仍可以按照通常的 BMS 规则进行展开。若这个序数为极限序数，则表达式的取值等于该元素取有限值的所有表达式的上确界。对于单行和双行的情况，我们可以将这一记号称为超限 PrSS 与超限 PSS。但是应当注意，不要与更加常见的“超限行 BMS”混淆。

超限 PrSS 为由一系列序数组成的序列。原则上说，超限 PrSS 中的每个序数项都应当用超限 PrSS 自身表示出来。不过为了方便起见，我们可以改用其他序数记号。我们将所有有限的 PrSS 序列的极限记为

$$0, 1, 2, 3, \dots, \omega = \varepsilon_0. \quad (13.1328)$$

但由于我们不可能真的将所有的无限项都写出来，因此我们略去从 0 到 ω 之间的所有项，而将其表示为

$$0, \omega = \varepsilon_0. \quad (13.1329)$$

今后我们将略去超限 PrSS 之中单调递增部分除首尾两项之外的其他所有项。而在遇到一个超限 PrSS 序列之后，我们也可以在其中任意两个相差大于 1 的递增的项之间补齐它们之间的所有序数，来得到一个更完整的表达式。

如果末项为一个后继序数，那么要按照通常的 PrSS 规则进行展开。为此我们找到超限 PrSS 从右向左的第一个小于末项 $\alpha + 1$ 的元素 α'

$$(\#_1, \alpha', \#_2, \alpha + 1), \quad (13.1330)$$

虽然这里 α' 不一定等于 α ，但是可以设想如果把空缺的项补全，那么在 α' 和 α 之间一定有一个项等于 α

$$(\#_1, \alpha', \dots, \alpha, \#_2, \alpha + 1), \quad (13.1331)$$

真正的坏部应该是 $\alpha, \#_2$ ，好部应该是前面的 $\#_1, \alpha', \dots$ 。于是按照 PrSS 的模式保留好部不动，将坏部不断复制在末尾，我们将得到如下的展开式

$$(\#_1, \alpha', \dots, \alpha, \#_2, \alpha, \#_2, \alpha, \#_2, \dots), \quad (13.1332)$$

即

$$(\#_1, \alpha', \#_2, \alpha, \#_2, \alpha, \#_2, \dots). \quad (13.1333)$$

因此对于超限 PrSS 来说，我们给出如下的递归定义。

定义 13.5 超限 PrSS 的 $(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots)$ 定义如下：

(1) $() = 0$ 。

(2) $(\#, 0) = (\#) + 1$ ，式中 $\#$ 为任意合法序列。

(3) $(\#_1, \alpha', \#_2, \alpha + 1) = (\#_1, \alpha', \#_2, \alpha, \#_2, \alpha, \#_2, \dots)$ ，式中 $\#_1, \#_2$ 为任意两段合法序列， α' 为 $\alpha + 1$ 前首个小于 $\alpha + 1$ 的项，省略号代表任意有限次循环的极限。

(4) $(\#, \alpha) = \sup_n \{(\#, \alpha[n])\}$ ，其中 α 为极限序数。

我们有如下结果。

$$(0, 0)(1, 1) = 0, \omega = \varepsilon_0, \quad (13.1334)$$

$$(0, 0)(1, 1)(1, 1) = 0, \omega, \omega = \varepsilon_1, \quad (13.1335)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 0) = 0, \omega, \omega + 1 = \varepsilon_\omega, \quad (13.1336)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 0)(3, 0) = 0, \omega, \omega + 1, \omega + 2 = \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (13.1337)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 0)(3, 1) = 0, \omega, \omega \cdot 2 = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (13.1338)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1) = 0, \omega, \omega^2 = \zeta_0, \quad (13.1339)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0) = 0, \omega, \omega^2, \omega, \omega + 1 = \varepsilon_{\zeta_0 + \omega}, \quad (13.1340)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega, \omega \cdot 2 = \varepsilon_{\zeta_0 + \varepsilon_0}, \quad (13.1341)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega, \omega^2 = \varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2}, \quad (13.1342)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1)(1, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega, \omega^2, \omega, \quad (13.1343)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1)(2, 0) = 0, \omega, \omega^2, \omega + 1, \quad (13.1344)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega + 1, \omega^2, \quad (13.1345)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1)(3, 0) = 0, \omega, \omega^2, \omega + 2 = \varepsilon_{\zeta_0 \cdot \omega}, \quad (13.1346)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1)(3, 0)(1, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega + 2, \omega, \quad (13.1347)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1)(3, 0)(2, 0) = 0, \omega, \omega^2, \omega + 2, \omega + 1, \quad (13.1348)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1)(3, 0)(3, 0) = 0, \omega, \omega^2, \omega + 2, \omega + 2, \quad (13.1349)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1)(3, 0)(4, 1)(5, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega + 2, \omega^2, \quad (13.1350)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1)(3, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega \cdot 2 = \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0 + 1}}, \quad (13.1351)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1)(3, 1)(4, 0)(5, 1)(6, 1)(5, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega \cdot 3, \quad (13.1352)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega^2 = \zeta_1, \quad (13.1353)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 0) = 0, \omega, \omega^2, \omega^2 + 1 = \zeta_\omega, \quad (13.1354)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 0)(3, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega^2 + \omega = \zeta_{\varepsilon_0}, \quad (13.1355)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega^2 \cdot 2 = \zeta_{\zeta_0}, \quad (13.1356)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 1) = 0, \omega, \omega^2, \omega^3 = \eta_0, \quad (13.1357)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0) = 0, \omega, \omega^\omega = \varphi(\omega_0), \quad (13.1358)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(2, 0) = 0, \omega, \omega^\omega, \omega^\omega + 1 = \varphi(\omega, \omega), \quad (13.1359)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(2, 1) = 0, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega+1} = \varphi(\omega + 1, 0), \quad (13.1360)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(3, 0) = 0, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega \cdot 2} = \varphi(\omega^2, 0), \quad (13.1361)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(4, 0) = 0, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^2}, \quad (13.1362)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(4, 1) = 0, \omega, \varepsilon_0 = \varphi(\varphi(1, 0), 0), \quad (13.1363)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(4, 1)(5, 1) = 0, \omega, \varepsilon_0, \zeta_0, \quad (13.1364)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(4, 1)(5, 1)(6, 0)(7, 1) = 0, \omega, \varepsilon_0, (1, \omega, \varepsilon_0), \quad (13.1365)$$

$$(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1) = 0, \Omega = \varphi(1, 0, 0). \quad (13.1366)$$

对于超限 PSS 来说, 我们有如下结果。

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega), \quad (13.1367)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(1, 1), \quad (13.1368)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(1, 1)(\omega, \omega), \quad (13.1369)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 0, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(2, 0), \quad (13.1370)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 1, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(2, 1), \quad (13.1371)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(2, 2), \quad (13.1372)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(2, 2)(\omega, \omega), \quad (13.1373)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega, \omega), \quad (13.1374)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 0, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 0), \quad (13.1375)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 1), \quad (13.1376)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 1)(\omega, \omega), \quad (13.1377)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 0, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 1)(\omega + 1, 0), \quad (13.1378)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 1)(\omega + 1, 1), \quad (13.1379)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 0, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 1)(\omega + 2, 0), \quad (13.1380)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 1)(\omega + 2, 1), \quad (13.1381)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 1)(\omega + 2, 2), \quad (13.1382)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 1)(\omega \cdot 2, \omega), \quad (13.1383)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 1, 0) \\ & = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 1)(\omega \cdot 2, \omega)(\omega \cdot 2 + 1, 1), \end{aligned} \quad (13.1384)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0) \\ & = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, 1)(\omega \cdot 2, \omega)(\omega \cdot 2 + 1, 2), \end{aligned} \quad (13.1385)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, \omega), \quad (13.1386)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, \omega)(\omega + 2, 0), \quad (13.1387)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, \omega)(\omega + 2, 1), \quad (13.1388)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, \omega)(\omega + 2, \omega), \quad (13.1389)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega + 1, \omega + 1), \quad (13.1390)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega \cdot 2, \omega \cdot 2), \quad (13.1391)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2), \quad (13.1392)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2), \quad (13.1393)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega, \omega)(\omega + 1, \omega + 1), \quad (13.1394)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1) \\ & = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2), \end{aligned} \quad (13.1395)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(3, 3, 1) \\ & = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega \cdot 2, \omega \cdot 2), \end{aligned} \quad (13.1396)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2, \omega^2), \quad (13.1397)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 0, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 + 1, 0), \quad (13.1398)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 + 1, 1), \quad (13.1399)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 + 1, \omega), \quad (13.1400)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 + 1, \omega)(\omega^2 + 2, \omega + 1), \quad (13.1401)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 1)(5, 4, 1) \\ & = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 + 1, \omega)(\omega^3, \omega^2), \end{aligned} \quad (13.1402)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 + 1, \omega^2), \quad (13.1403)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1) \\ & = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 + 1, \omega^2)(\omega^2 + 2, \omega), \end{aligned} \quad (13.1404)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 1) \\ & = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 + 1, \omega^2)(\omega^2 + 2, \omega^2), \end{aligned} \quad (13.1405)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 + 1, \omega^2 + 1), \quad (13.1406)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 + \omega, \omega^2 + \omega), \quad (13.1407)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^2 \cdot 2, \omega^2 \cdot 2), \quad (13.1408)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^2, \omega^2)(\omega^3, \omega^3), \quad (13.1409)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^\omega, \omega^\omega), \quad (13.1410)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0)(4, 0, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\omega^\omega, \omega^\omega)(\omega^{\omega+1}, \omega^{\omega+1}), \quad (13.1411)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)((0, 0)(1, 1), (0, 0)(1, 1)), \quad (13.1412)$$

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 1) \\ & = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)((0, 0)(1, 1), (0, 0)(1, 1))((0, 0)(1, 1, 1), (0, 0, 0)(1, 1, 1)), \end{aligned} \quad (13.1413)$$

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0) = (0, 0)(1, 1)(\omega, \omega)(\Omega, \Omega). \quad (13.1414)$$

13.7 * 超限行 BMS

正如可以将有限元 Veblen 函数扩展为序元 Veblen 函数一样，我们也可以将有限行的 BMS 推广为序数行的 BMS，称为超限行 BMS(Transfinite BMS, TBMS)^[1113, 412]，这将得到一个更加强大的记号。为了写出序数行 BMS 的表达式，我们采用这样的记号，即用 n^α 来表示表达式中的连续 α 个 n ，同时采用简略记法，删去每一列中所有末尾的零。例如，我们将

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0) \quad (13.1415)$$

记作

$$(0)(1^3)(2, 1^2)(3, 1)(2^2). \quad (13.1416)$$

上述表达式中的上标可以从自然数进一步地推广到递归序数。例如，我们定义

$$(0)(1^\omega) = \sup_n \{(0)(1^n)\}, \quad (13.1417)$$

这相当于所有有限行 BMS 的极限，实际上就是 SHO

$$(0)(1^\omega) = \sup\{(0)(1), (0, 0)(1, 1), (0, 0, 0)(1, 1, 1), \dots\} = \text{SHO}. \quad (13.1418)$$

直观上可以认为在这个矩阵中存在一个超过所有有限行的第 ω 行，而第二列在这所有行中都为 1。不过实际上这里的 ω 已经超出了通常意义上的“行”的概念，我们实际上应当将其视为 TBMS 之中的一个参数，这与序元 Veblen 函数是相似的。

对于末列最后一个非零项上标为非极限序数的情况，可以按照通常的 BMS 规则进行找坏根、复制展开的过程。而对于末列最后一个非零项上标为极限序数的情况，我们将它定义为

$$(\#, m^\alpha) = \sup_n \{(\#, m^{\alpha[n]})\}, \quad (13.1419)$$

即

$$(\#, m^\alpha)[n] = (\#, m^{\alpha[n]}), \quad (13.1420)$$

式中 $\#$ 代表 TBMS 的合法序列。通过上述的简单推广，我们就得到了朴素的 TBMS。

TBMS 中上标的序数也可以表示为 BMS 或者 TBMS，于是我们得到如下系列越来越大的序数

$$(0)(1) = (0)(1^1) = (0)(1^{(0)}), \quad (13.1421)$$

$$(0)(1^\omega) = (0)(1^{(0)(1)}), \quad (13.1422)$$

$$(0)(1^{\text{BO}}) = (0)(1^{(0,0)(1,1)}), \quad (13.1423)$$

$$(0)(1^{\text{SHO}}) = (0)(1^{(0)(1^\omega)}) = (0)(1^{(0)(1^{(0)(1)})}), \quad (13.1424)$$

$$(0)(1^{(0)(1^{(0)(1^{(0)(1)})})}), \quad (13.1425)$$

直到

$$(0)(1^\Omega) = \alpha \mapsto (0)(1^\alpha) \text{ fp.} \quad (13.1426)$$

我们将其称为 Ω 行序列极限序数 (Omega Sequence System Ordinal, ΩSSO)。

正如序元 Veblen 函数的扩展并不强大一样，如果我们从更高的层次看去，那么超限行 BMS 的扩展也并不强大。如果我们采用 Y 序列进行分析，那么 BMS 的极限为

$$(0)(1^\omega) = Y(1, 3), \quad (13.1427)$$

而看似强大的 TBMS 的极限却仅仅为

$$(0)(1^\Omega) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10). \quad (13.1428)$$

在 Y 序列的尺度上看，这实在是微不足道的一步。

为什么 Y 序列能够远远超过 TBMS 的扩展？从前文中传递的视角来看，即使我们从形式上将 BMS 扩展为了序数行，上述扩展也并未本质上地增加 BMS 之中的传递。因此相比于 BMS 来说，TBMS 的强度也并没有本质上的提升。而 Y 序列之中确实存在着更加强大的传递——它将 BMS 中的有限行传递扩展到了 $\omega \cdot n$ 行传递。也正因为如此，Y 序列确实从本质上超过了 BMS 的一切平凡扩展。我们将在后文中对 Y 序列进行更详细的讨论。

13.8 * 非递归 BMS

我们可以利用 BMS 输出非递归的序数。简单地说，如果将 BMS 的首行去掉，则它将可以对应于非递归序数，这样得到的记号就是非递归 BMS^[1046,1114,410]。非递归 BMS 的展开方式与 BMS 是类似的，但末列最后一个非零项是 1 且没有父项时，则使用“非递归展开”。

在非递归 BMS 之中，0 和空等价，可以在一列末任意添加 0，例如

$$\begin{aligned} & (1, 1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2) \\ &= (1, 1, 1, 1, 0)(2, 2, 1, 0, 0)(3, 3, 2, 0, 0). \end{aligned} \quad (13.1429)$$

非递归 BMS 首列一定是由若干的 1 构成。

如果末列是 (1)，则等同于后继，例如

$$(1, 1, 1)(2, 2)(1) = (1, 1, 1)(2, 2) + 1. \quad (13.1430)$$

如果末列最下方的非零项能按照 BMS 规则找到坏根，则按照 BMS 规则展开。如

$$\begin{aligned} & (1, 1, 1)(2, 2)(3, 3, 1, 1) \\ &= (1, 1, 1)(2, 2)(3, 3, 1)(4, 4, 2)(5, 5, 3) \dots \end{aligned} \quad (13.1431)$$

如果找不到坏根，则将末列最后一个非零项去掉，并在后面拼接末列全列 +1 的新列，视为非递归展开。这里所说的非递归展开指的是，取在“末列添加有限多个 1 所得到的一系列序数”之后的下一个非递归序数。

例如 $(1, 1, 1)(2, 2, 1)$, 变为 $(1, 1, 1)(2, 2)(3, 3, 1, 1, 1, \dots)$, 并视为非递归展开。即取在 $(1, 1, 1)(2, 2)(3, 3)$ 、 $(1, 1, 1)(2, 2)(3, 3, 1)$ 、 $(1, 1, 1)(2, 2)(3, 3, 1, 1)$ 等一系列序数之后的下一个非递归序数。

又如 $(1, 1)(2, 2, 1)(3, 1)$, 变为 $(1, 1)(2, 2, 1)(3)(4, 1, 1, 1, 1, \dots)$, 并视为非递归展开。即取在 $(1, 1)(2, 2, 1)(3)(4)$ 、 $(1, 1)(2, 2, 1)(3)(4, 1)$ 、 $(1, 1)(2, 2, 1)(3)(4, 1, 1)$ 等一系列序数之后的下一个非递归序数。

接下来我们给出非递归 BMS 的分析^[1046, 1115]。我们有

$$(\emptyset) = 0, \quad (13.1432)$$

$$(1) = 1, \quad (13.1433)$$

$$(1)(2) = \omega, \quad (13.1434)$$

$$(1)(2, 1) = \psi(0), \quad (13.1435)$$

$$(1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega), \quad (13.1436)$$

$$(1, 1) = \Omega = \psi_\alpha(0), \quad (13.1437)$$

$$(1, 1)(2, 2) = \psi_1(0), \quad (13.1438)$$

$$(1, 1, 1) = \Omega_2 = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}), \quad (13.1439)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2) = \psi_2(0), \quad (13.1440)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3) = \Omega_\omega = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1} \times \omega), \quad (13.1441)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2) = \psi_I(0) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1} \times \alpha), \quad (13.1442)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2)(3) = \psi_I(\omega) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1} \times \alpha \times \omega), \quad (13.1443)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1) = I = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2), \quad (13.1444)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(2, 2) = \psi_{\Omega_{I+1}}(0), \quad (13.1445)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(2, 2, 1) = \Omega_{I+1} = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2 + \Omega_{\alpha+1}), \quad (13.1446)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1) = I_2 = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2 \times 2), \quad (13.1447)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(3) = I_\omega = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2 \times \omega), \quad (13.1448)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(3, 2) = \psi_{I(1,0)}(0) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2 \times \alpha), \quad (13.1449)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 1) = I(1, 0) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^3), \quad (13.1450)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 1) = I(2, 0) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^4), \quad (13.1451)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4) = I(\omega, 0) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^\omega), \quad (13.1452)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(3, 2, 1) = I(1, 0, 0) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\alpha+1}), \quad (13.1453)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(5, 2)(3, 2, 1) = I(1@1, 0) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^\alpha), \quad (13.1454)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(2, 2, 1) = \Omega_{M+1} = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}} + \Omega_{\alpha+1}), \quad (13.1455)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(3) = M_\omega = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}} \times \omega), \quad (13.1456)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(4) = (\Pi_2 - \Pi_2 \Pi_1 -)^\omega \Pi_2 - \Pi_2 = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1} \times \omega}), \quad (13.1457)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(4, 2, 1) = \Pi_2 - \Pi_2 - \Pi_2 = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^2}), \quad (13.1458)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5) = (\Pi_2 -)^\omega = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^\omega), \quad (13.1459)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1) = \Pi_2 - \Pi_3 = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{+1}}), \quad (13.1460)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 1) = \Pi_3 - \Pi_3 = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^2}), \quad (13.1461)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1) = \Pi_4 = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^{\Omega_{\alpha+1}^2}}), \quad (13.1462)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3) = \Pi_\omega = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(0)), \quad (13.1463)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(3, 3) = \Pi_\omega - \Pi_\omega = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(1)), \quad (13.1464)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 2, 1) = \Pi_{\omega+1} = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\Omega_{\alpha+1})), \quad (13.1465)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 3) = \Pi_{\omega^2} = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\Omega_{\alpha+2})), \quad (13.1466)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 3)(5, 1, 1) = \Pi_{\Omega_2} = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\Omega_{\alpha+2}^{\psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1})})), \quad (13.1467)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 3)(5, 2) = \Pi_{1,0} = \lambda\alpha.(\alpha \times 2) - \Pi_0 = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\Omega_{\alpha+2}^\alpha)), \quad (13.1468)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 3)(5, 2, 1) = \lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1 = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\Omega_{\alpha+2}^{\Omega_{\alpha+1}})), \quad (13.1469)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 4) = \lambda\alpha.(\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(0)) - \Pi_0 = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\psi_{\Omega_{\alpha+3}}(0))), \quad (13.1470)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1) = \lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+2}) - \Pi_1 = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+2}), \quad (13.1471)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4) = \lambda\alpha.(\Omega_{\alpha+\omega}) - \Pi_0 = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+\omega}), \quad (13.1472)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 3, 1) = \lambda\alpha.(I_{\alpha+1}) - \Pi_1 = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha+1}^2), \quad (13.1473)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4) = \lambda\alpha.(\lambda\beta.(\beta + 1) - \Pi_0) - \Pi_0 = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha+2}+2}(0)), \quad (13.1474)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2) = \omega - \pi - \Pi_0 = \psi_\alpha(\alpha_\omega), \quad (13.1475)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha_\omega+1}), \quad (13.1476)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\omega \times 2}), \quad (13.1477)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\omega^2}), \quad (13.1478)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(4, 2) = \psi_\alpha(\alpha_\alpha), \quad (13.1479)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(4, 2, 1) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+1} \times \Omega_{\beta+1}), \quad (13.1480)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(4, 2, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+1}^2 \times \omega), \quad (13.1481)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3) = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha_{\beta+1}+1}}(0)), \quad (13.1482)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha_{\beta+1}+1}), \quad (13.1483)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(2, 2, 2)(3, 3) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha_{\beta+1}+1} + \psi_{\Omega_{\alpha_{\beta+1}+1}}(0)), \quad (13.1484)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha_{\beta+1}+1} \times 2), \quad (13.1485)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(3, 3) = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha_{\beta+1}+2}}(0)), \quad (13.1486)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(3, 3, 1) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha_{\beta+1}+2}) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+2} + \Omega_{\beta+1}), \quad (13.1487)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+2} + \Omega_{\beta+1} \times \omega), \quad (13.1488)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 2, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+2} + \Omega_{\beta+1} \times \psi_\beta(\alpha_{\beta+1} \times \omega)), \quad (13.1489)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 3) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+2} + \Omega_{\beta+1} \times \beta), \quad (13.1490)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 3, 1) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+2} + \Omega_{\beta+1}^2), \quad (13.1491)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 4) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+2} + \psi_{\Omega_{\beta+2}}(0)), \quad (13.1492)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 4, 1) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+2} + \psi_{\alpha_{\beta+1}}(\psi_{\alpha_{\beta+2}}(0))), \quad (13.1493)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1)(4, 4, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+2} + \alpha_{\beta+1} \times \omega), \quad (13.1494)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+2} \times \omega), \quad (13.1495)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(3, 3, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta+3} \times \omega), \quad (13.1496)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 2, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\alpha_{\beta+1}} \times \omega), \quad (13.1497)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 3) = \psi_\alpha(\psi_{\beta_2}(\alpha_{\beta_2+1} \times \beta_2)) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta_2+1} \times \beta_2), \quad (13.1498)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 3, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta_2+1}^2 \times \omega), \quad (13.1499)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 4) = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\alpha_{\beta_2+1}+1}}(0)), \quad (13.1500)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 4, 1) = \psi_\alpha(\Omega_{\alpha_{\beta_2+1}+1}), \quad (13.1501)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 4, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta_2+1} \times \omega), \quad (13.1502)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2)(4, 4, 2)(5, 5, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta_3+1} \times \omega), \quad (13.1503)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3) = \psi_\alpha(\beta_\omega), \quad (13.1504)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 3, 3) = \psi_\alpha(\beta_{\omega^2}), \quad (13.1505)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 3, 3)(5, 2) = \psi_\alpha(\beta_\alpha), \quad (13.1506)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 3, 3)(5, 2)(3) = \psi_\alpha(\beta_\beta), \quad (13.1507)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 3, 3)(5, 3) = \psi_\alpha(\beta_{\beta_2}), \quad (13.1508)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 3, 3)(5, 3)(4) = \psi_\alpha(\psi_\gamma(\beta_{\gamma+1} \times \gamma)) = \psi_\alpha(\beta_{\gamma+1} \times \gamma), \quad (13.1509)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 3, 3)(5, 3, 3) = \psi_\alpha(\beta_{\gamma+1}^2 \times \omega), \quad (13.1510)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4) = \psi_\alpha(\psi_{\Omega_{\beta_{\gamma+1}+1}}(0)), \quad (13.1511)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 1) = \psi_\alpha(\Omega_{\beta_{\gamma+1}+1}), \quad (13.1512)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 2) = \psi_\alpha(\alpha_{\beta_{\gamma+1}+1} \times \omega), \quad (13.1513)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 3) = \psi_\alpha(\beta_{\gamma+2} \times \omega), \quad (13.1514)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 4) = \psi_\alpha(\gamma_\omega), \quad (13.1515)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 4)(5, 5, 5) = \psi_\alpha(\delta_\omega), \quad (13.1516)$$

$$(1, 1, 1)(2, 2, 2, 1) = \psi_\alpha(P(\omega, 0)) = \psi_S(\sigma S + \psi_{\sigma S}(\sigma^\omega S)), \quad (13.1517)$$

$$(1, 1, 1, 1) = \alpha = \psi_S(\sigma S \times 2). \quad (13.1518)$$

将 BMS 的第一行去掉，我们将得到非递归 BMS。这有些类似于序数折叠函数：将最外层的 $\psi(\cdot)$ 的外壳去掉，我们将得到非递归序数。那么，我们可以认为将 BMS 的第一行去掉，就相当于取出序数折叠函数内层的非递归序数吗？

遗憾的是，对于通常的序数折叠函数来说，仅有部分表达式满足这一关系。在其他的情况下，非递归 BMS 将不同于序数折叠函数内层的非递归序数。不过将非递归序数折叠为递归序数的方法并不是唯一的，我们也可以设想一种折叠方式，它就相当于将非递归 BMS 折叠为相应的递归 BMS。

13.9 * 急模式

急模式 (Sudden 模式) 是对序列型记号的一种重要的推广。它的特点是在展开过程中尽可能地扩大坏部的范围, 减缓展开的速度, 从而增大记号的强度。例如, 对于 BMS 来说, $(0)(1)(2)(1)(2)$ 将展开为

$$\text{BMS}(0)(1)(2)(1)(2) = \text{BMS}(0)(1)(2)(1)(1)(1) \dots \quad (13.1519)$$

通过急模式的强化, 我们可以得到两个重要的记号, 它们分别是 BHM(Bashicu Hyper Matrix) 和 BSM(Bashicu Sudden Matrix)。例如对于 BHM 来说, $(0)(1)(2)(1)(2)$ 将展开为

$$\text{BHM}(0)(1)(2)(1)(2) = \text{BHM}(0)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(1)(2)(1) \dots \quad (13.1520)$$

而对于 BSM 来说, $(0)(1)(2)(1)(2)$ 将展开为

$$\text{BSM}(0)(1)(2)(1)(2) = \text{BSM}(0)(1)(2)(1)(1)(2)(3)(2)(2)(3)(4)(3) \dots \quad (13.1521)$$

我们看到, 在经过急模式的强化后, 记号的核心结构仍然是“删去末列, 保留好部, 对坏部不断地进行复制, 每复制一次就加上一个阶差向量”。只不过坏部的判定范围比之前的记号更广了, 它也因此能够在展开的过程中保留更多的信息。然而值得说明的是, 对于序列型记号来说, 一般情况下坏根的位置并不直接与强度挂钩。或者更进一步地说, 表达式数值的大小并不能够直接反映记号的强弱。在本节中, 我们将以 BHM 和 BSM 为例, 对急模式进行简要的介绍。

BHM 的展开模式

首先我们介绍 BHM 的规则^[1116]。对于 BHM 来说, 其父项和祖先项的规则与 BMS 是完全相同的, 只是要额外加上一条: 在第一列前面加上一个额外的第 0 列, 表达式中所有 0 的父项均处于第 0 列。

定义 13.6 (1) 默认行、列指标均从 1 开始, 并在第 1 列之前加上一个额外的第 0 列。

(2) 第一行元素的父项为从该元素起, 在该元素左边且小于该元素的第一个项。特别地, 如果这样的父项不存在, 则将其父项取为该行第 0 列的元素。

(3) 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。

(4) 其余行元素的父项为从该元素起, 在该元素左边, 小于该元素, 且其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项。特别地, 如果这样的父项不存在, 则将其父项取为该行第 0 列的元素。

(5) 如果一个项 A 的父项为 B , 则称 A 为 B 的子项。

标红的部分是相比于 BMS 多出来的规则, 我们不再对这一部分进行详细的解释。

BHM 与 BMS 最大的区别在于坏根的寻找上。简单地说, BHM 要首先找到一系列的待定坏根, 然后对每一个坏根进行试展开, 并从中找到真正的坏根。找到坏根后, 好部、坏部、阶差向量都可以按照与 BMS 相同的方式来得到, 展开过程也与 BMS 是完全相同的。

下面我们首先给出待定坏根的定义。

定义 13.7 待定坏根为末列最后一个非零项的父项的父项的子项。特别地, 如果末列最后一个非零项不在第一行, 则待定坏根正上方的元素应当是末列最后一个非零项正上方元素的祖先项。

回忆 BMS 的坏根为“末列最后一个非零项的父项”, 这里待定坏根前半句中要求“末列最后一个非零项的父项的父项的子项”的条件显然要比 BMS 的坏根要宽松一些。因为父项的父项可能包含很多子项, 而 BMS 的坏根肯定包含于其中, 并且它一定是这些待定坏根中位于最右边的一个。待定坏根后半句的要求则与 BMS 中父项的要求类似, 即其正上方元素应该是所要考虑的元素正上方元素的祖先项。例如, 我们考虑如下的序列

$$(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0), \quad (13.1522)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1523)$$

末列最后一个非零项为第一行的最后一个元素 $a_{14} = 2$ ，它的父项的父项为标红的 $a_{11} = 0$ 。其子项则为两个标蓝的 $a_{12} = 1, a_{13} = 1$ ，这就是两个待定坏根。

接下来，我们对这两个坏根进行预展开。

定义 13.8 待定坏根的预展开式为对于该待定坏根按 BMS 的规则展开一步，再在后面附加上（末列 + 阶差向量）这样一列所得到的序列。

这里所说的“对于该待定坏根按 BMS 的规则展开”，指的就是把这个待定坏根视为真正的坏根，然后按照 BMS 的规则找到待定好部、待定坏部、待定阶差向量，并按 BMS 的规则展开得到的结果。

特别地，我们称最右侧的待定坏根（也就是 BMS 的坏根）的预展开式为基准式。

实际上，待定坏根的预展开式就是将待定好部、待定坏部、（待定坏部 + 待定阶差向量）、（末列 + 待定阶差向量）四部分拼在一起所得到的序列，这里括号中的部分代表将待定阶差向量加在表达式的每一列上。特别地，如果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在加上阶差向量的过程中将保持不变。例如，对于待定坏根 $a_{13} = 1$ 来说，预展开的结果为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{1} & 2 \\ 0 & 1 & \textcolor{red}{0} & \textcolor{blue}{0} & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.1524)$$

原表达式的末列为 $(2, 0)$ ，阶差向量为 $(0, 0)$ ，加上阶差向量之后为 $(2, 0)$ ，我们将它附加到了预展开式的最后一列上。这实际上就是我们的基准式。而对于待定坏根 $a_{12} = 1$ 来说，预展开的结果为

$$\begin{pmatrix} 0 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{1} & 2 \\ 0 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{0} & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.1525)$$

原表达式的末列为 $(2, 0)$ ，阶差向量为 $(0, 0)$ ，加上阶差向量之后为 $(2, 0)$ ，我们将它附加到了预展开式的最后一列上。

接下来，我们将每一个预展开式都与基准式进行比较，如果预展开式小于基准式，则称这样的待定坏根为小根。

定义 13.9 在字典序下，预展开式小于基准式的坏根称为小根。特别地，如果这样的小根不存在，则将其父项取为该行第 0 列的小根。

这里的“字典序”是按照如下方式进行比较的：将表达式写成单行的形式，然后从前往后逐个比较每个元素的大小。第一个元素大的，表达式在字典序下就大；如果第一个元素相等，就再比较第二个元素，第二个元素大的表达式就大；以此类推，直到最后一个元素为止，如果所有元素都相等，那么表达式就相等。直观地说，这就是单词在字典中的排序方法。基准式自然和基准式自身是相等的，因此 $a_{13} = 1$ 不是小根。而对于 $a_{12} = 1$ 来说，将其预展开式和基准式比较，我们得到

$$\begin{aligned} & (0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, \textcolor{red}{0})(2, 0) \\ & < (0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, \textcolor{red}{1})(1, 0)(2, 0), \end{aligned} \quad (13.1526)$$

因此 $a_{12} = 1$ 也不是小根。这样看来，只有（表达式中不存在的） a_{10} 是小根了。

在得到了所有小根后，坏根就可以直接确定下来了。

定义 13.10 真正的坏根为在所有小根右侧的第一个待定坏根。

确定下真正的坏根后，按照 BMS 的方式找到好部、坏部、阶差向量并进行展开，即得 BHM 的展开结果。

在本例中，小根只有 a_{10} 一个，因此真正的坏根为 $a_{12} = 1$ 。实际上我们有一个更简便的判断方法：如果所有待定坏根都不是小根，则真正的坏根为最左边的待定坏根。因此按 BMS 的方式找到好部、坏部、阶差向量并进行展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \dots \\ 0 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{0} & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.1527)$$

即

$$(0, 0)(\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{1})(\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{0})(\textcolor{blue}{1}, \textcolor{blue}{1})(\textcolor{blue}{1}, \textcolor{blue}{0})(\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{1})(\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{0}) \dots, \quad (13.1528)$$

这样我们就完成了上述 BHM 表达式的展开。

我们接下来考虑如下 BHM 表达式的展开

$$(0,0)(1,1)(2,2)(1,1)(2,2), \quad (13.1529)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{blue}{1} & 2 & \textcolor{blue}{1} & 2 \end{pmatrix}. \quad (13.1530)$$

末列最后一个不为零的元素为 $a_{25} = 2$ ，其父项的父项为 $a_{21} = \textcolor{red}{0}$ ，因此待定坏根为 $a_{22} = \textcolor{blue}{1}, a_{24} = \textcolor{blue}{1}$ 。对 $a_{24} = 1$ 进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{2} & 3 \\ 0 & 1 & 2 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{1} & 2 \end{pmatrix}. \quad (13.1531)$$

这就是基准式。而对 $a_{22} = 1$ 进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & 1 & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & 1 & 3 \\ 0 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & 1 & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{2} & 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (13.1532)$$

在字典序下，这一表达式要小于基准式，因此 $a_{22} = 1$ 是一个小根。真实的坏根为在所有小根右边的第一个根，它就是 $a_{24} = 1$ 。于是接下来按照 BMS 的规则进行展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & \dots \\ 0 & 1 & 2 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{1} & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.1533)$$

即

$$(0,0)(1,1)(2,2)(1,1)(2,1)(3,1)\dots \quad (13.1534)$$

我们接下来考虑如下 BHM 表达式的展开

$$(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(1,0)(2,1)(2,0)(3,0)(2,1), \quad (13.1535)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 2 \\ \textcolor{blue}{0} & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \textcolor{blue}{0} & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.1536)$$

它的末列最下方的非零元素为 $a_{2,11} = 1$ ，其父项的父项为表达式中不存在的 $a_{2,0}$ 。该元素的子项为第二列中所有的 0，但是需要注意的是，我们必须要求“待定坏根正上方的元素应当是末列最后一个非零项正上方元素的祖先项”。因此，仅有的待定坏根为 $a_{2,1} = 0, a_{2,7} = 0$ 。

对 $a_{2,7} = 0$ 进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{1} & 0 & 0 & \textcolor{blue}{1} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.1537)$$

这就是基准式。对 $a_{2,1} = 0$ 进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{5} & \textcolor{blue}{3} \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{1} & 0 & 0 & \textcolor{blue}{1} & 0 & 0 & \textcolor{blue}{1} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.1538)$$

这个表达式在字典序下大于基准式，因此小根只有不存在于表达式中的 $a_{2,0}$ 一项。真实的坏根就是最左端的待定坏根 $a_{2,1} = 1$ 。于是上述 BHM 表达式将展开为

$$\begin{pmatrix} \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{5} & \dots \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{1} & 0 & 0 & \textcolor{blue}{1} & 0 & 0 & \textcolor{blue}{1} & 0 & 0 & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.1539)$$

即

$$\begin{aligned} & (0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(1,0)(2,1)(2,0)(3,0) \\ & (2,0)(3,1)(3,0)(4,0)(3,1)(3,0)(3,0)(4,1)(4,0)(5,0)\dots \end{aligned} \quad (13.1540)$$

BHM 的递归定义

下面我们给出 BHM 的完整定义。

定义 13.11 一个 BHM 是形如

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

的矩阵，记作

$$(a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1})(a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}) \cdots (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn}).$$

在 BHM 中定义如下概念：

- (1) 默认行、列指标均从 1 开始，并在第 1 列之前加上一个额外的第 0 列。
- (2) 第一行元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。特别地，若该元素无父项，则将其父项取为第 0 列的元素。
- (3) 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。
- (4) 其余行元素的父项为从该元素起，在该元素左边，小于该元素，且其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项。特别地，若该元素无父项，则将其父项取为第 0 列的元素。
- (5) 如果一个项 A 的父项为 B ，则称 A 为 B 的子项。
- (6) 待定坏根为末列最后一个非零项的父项的父项的子项。特别地，如果末列最后一个非零项不在第一行，则待定坏根正上方的元素应当是末列最后一个非零项正上方元素的祖先项。
- (7) 待定坏部为待定坏根和末列之间的部分，包含待定坏根，但是不包含末列。
- (8) 待定好部为待定坏根之前的部分，不包含待定坏根。
- (9) 待定阶差向量为末列和待定坏根的差值，但是其最后一项始终为零。特别地，如果末列中的第 $i+1$ 行元素为零，则待定阶差向量的第 i 行元素也为零。
- (10) 待定坏根的预展开式为将待定好部、待定坏部、(待定坏部 + 待定阶差向量)、(末列 + 待定阶差向量) 四部分拼在一起所得到的序列，这里括号中的部分代表将待定阶差向量加在表达式的每一列上。特别地，如果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在加上阶差向量的过程中将保持不变。
- (11) 最右侧待定坏根的预展开式为基准式。
- (12) 如果某一个待定坏根的预展开式在字典序下小于基准式，则称其为小根。特别地，若如果这样的小根不存在，则将小根取为第 0 列的元素。
- (13) 坏根为在所有小根右侧的第一个待定坏根。
- (14) 好部、坏部、阶差向量为坏根所对应的待定好部、待定坏部、待定阶差向量。

BHM 的展开规则如下：

- (1) 空矩阵所对应的序数为 0，即 $(\emptyset) = 0$ 。
- (2) 如果 BHM 的最后一列全为零，则它所对应的序数为删去最后一列之后余下部分所对应的序数 +1。
- (3) 否则保留好部的所有内容不动，将坏部不断复制加在好部后面，每复制一次就将坏部加上一个阶差向量。特别地，如果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在复制过程中将保持不变。

如下的程序^[448]可以辅助展开 BHM。

BHM 的极限表达式为

$$(0, 0, 0, \dots)(1, 1, 1, \dots), \quad (13.1541)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ \cdots & \cdots \end{pmatrix}. \quad (13.1542)$$

我们定义从上述 BHM 的极限出发, 可以通过不断地取基本列得到的表达式为标准的 BHM 表达式。例如, 序列

$$(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0) \quad (13.1543)$$

可以通过如下过程从 BHM 极限得到

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0, \dots)(1, 1, 1, \dots) \\ & \rightarrow (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 2) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 1) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 0)(3, 1) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(2, 0) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(1, 1) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 1)(3, 0) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 1) \\ & \rightarrow (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0), \end{aligned} \quad (13.1544)$$

因此它是一个标准的 BHM 表达式。我们发现, 上述过程是要比 BMS 更加复杂的。

一个标准的 BHM 表达式满足如下的条件

定理 13.2 所有的 BMS 标准表达式都是 BHM 标准表达式。

它也满足相同的特征

定理 13.3 一个标准的 BHM 应当满足如下的条件:

- (1) 首列的所有元素都应当为零。
- (2) 同列中排在下面的项不大于排在上面的项。
- (3) 每一个非零项都至多为其父项 +1。

上述条件仅仅是必要条件, 而非充分条件。也就是说, 合法表达式一定要满足这些条件, 但并不是说满足这些条件的一定是合法表达式。进一步地, 我们称凡是能够通过上述介绍的展开方式进行展开的表达式为合法表达式, 合法表达式标准是比标准表达式更宽泛的。

BHM 的形式化定义

我们可以进一步地将 BHM 的规则形式化地表述如下^[1117]。

$$\text{Rule} : (\emptyset) = 0, \quad (13.1545)$$

$$(\mathbf{S}[n]) = \begin{cases} \mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_{X-1} + 1 & (\text{if } \forall y S_{X,y} = 0) \\ \sup_{n < \omega} \{\mathbf{GB}^{(0)} \mathbf{B}^{(1)} \mathbf{B}^{(2)} \cdots \mathbf{B}^{(n)}\} & (\text{otherwise}) \end{cases}, \quad (13.1546)$$

$$\text{Matrix} : \mathbf{S} = \mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_X, \quad (13.1547)$$

$$\text{Vector} : \mathbf{S}_x = (S_{x,1}, S_{x,2}, \dots, S_{x,Y}), \quad (13.1548)$$

$$\text{parent of } S_{x,y} : P_y(x) = \begin{cases} \max(\{p \mid p < x \wedge S_{p,1} < S_{x,1}\} \cup \{0\}) & (\text{if } y = 1) \\ \max(\{p \mid p < x \wedge S_{p,y} < S_{x,y} \wedge \text{An}(p, x, y-1)\} \cup \{0\}) & (\text{if } y > 1) \end{cases}, \quad (13.1549)$$

$$\text{Is } S_{p,y} \text{ an ancestor of } S_{x,y} : \text{An}(p, x, y) \leftrightarrow \exists a (p = (P_y)^a(x)), \quad (13.1550)$$

$$\text{Lowermost nonzero} : t = \max\{y \mid S_{X,y} > 0\}, \quad (13.1551)$$

$$\text{Possible roots : } R = \{r \mid P_t(r) = P_t(P_t(X)) \wedge (t > 1 \rightarrow \text{An}(r, X, t-1))\}, \quad (13.1552)$$

$$\text{Ascension matrix : } A(r)_{x,y} = \begin{cases} 1 & (\text{if } \exists k(r \leq k \wedge k \in R \wedge \text{An}(k, x, y))) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}, \quad (13.1553)$$

$$\text{Ascension offset : } \Delta(r)_y = \begin{cases} S_{X,y} - S_{r,y} & (\text{if } y < t) \\ 0 & (\text{if } y \geq t) \end{cases}, \quad (13.1554)$$

$$\begin{aligned} \text{Bad part : } B(r)_{x,y}^{(a)} &= S_{x,y} + a \cdot \Delta(r)_y \cdot A(r)_{x,y}, \\ \mathbf{B}(r)_x^{(a)} &= (B(r)_{x,1}^{(a)}, B(r)_{x,2}^{(a)}, \dots, B(r)_{x,Y}^{(a)}), \end{aligned} \quad (13.1555)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(r)^{(a)} &= \mathbf{B}(r)_r^{(a)} \mathbf{B}(r)_{r+1}^{(a)} \cdots \mathbf{B}(r)_{X-1}^{(a)}, \\ \text{Good part : } \mathbf{G}(r) &= \mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_{r-1}, \end{aligned} \quad (13.1556)$$

$$\begin{aligned} \text{Check if root } r \text{ is small : } \text{Small}(r) &\leftrightarrow \mathbf{G}(r) \mathbf{B}(r)^{(0)} \mathbf{B}(r)^{(1)} \mathbf{B}(r)_X^{(1)} \\ &< \mathbf{G}(\max R) \mathbf{B}(\max R)^{(0)} \mathbf{B}(\max R)^{(1)} \mathbf{B}(\max R)_X^{(1)}, \end{aligned} \quad (13.1557)$$

$$\text{The exit point : } e = \max(\{r \mid r \in R \wedge \text{Small}(r)\} \cup \{0\}), \quad (13.1558)$$

$$\begin{aligned} \text{The actual bad and good part : } \mathbf{B}^{(a)} &= \mathbf{B}(\min\{r \mid r \in R \wedge r > e\})^{(a)}, \\ \mathbf{G} &= \mathbf{G}(\min\{r \mid r \in R \wedge r > e\}). \end{aligned} \quad (13.1559)$$

下面对上述定义进行进一步的解释。一个 BHM 表达式 $\mathbf{S}$ 是一个 Y 行 X 列的矩阵，行和列的指标默认从 1 开始。一般地，矩阵 $\mathbf{S}$ 可以表示为 X 个列 $\mathbf{S}_x$ 的直接组合

$$\text{Matrix : } \mathbf{S} = \mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_X, \quad (13.1560)$$

而这里的每一列 $\mathbf{S}_x$ 都是一个具有 Y 个元素 $S_{x,y}$ 的向量

$$\text{Vector : } \mathbf{S}_x = (S_{x,1}, S_{x,2}, \dots, S_{x,Y}). \quad (13.1561)$$

我们定义函数 $P_y(x)$ 为 $S_{x,y}$ 的父项的列指标。对于第一行元素 $S_{x,1}$ 来说，其父项为在 $S_{x,1}$ 左边 ($p < x$) 且小于 $S_{x,1}$ 的 $S_{p,1}$ 的第一个项。特别地，如果不存在这样的项，则将其父项的列指标取为零，即找到这样的 p (如果存在的话) 与 0 的最大值。因此其列指标可以表示为

$$\text{parent of } S_{x,1} : P_1(x) = \max\{p \mid p < x \wedge S_{p,1} < S_{x,1}\} \cup \{0\}. \quad (13.1562)$$

接下来，我们定义元素的祖先项。我们定义一个命题 $\text{An}(p, x, y)$ ，如果 $S_{p,y}$ 是 $S_{x,y}$ 的祖先项，则命题 $\text{An}(p, x, y)$ 为真 (取 1)，反之为假 (取 0)。其具体的定义为，存在一个 a ，使得 p 的取值等于 $(P_{y-1})^a(x)$ ，即 $S_{p,y}$ 总能够通过从 $S_{x,y}$ 出发不断地取父项得到

$$\text{Is } S_{p,y} \text{ an ancestor of } S_{x,y} : \text{An}(p, x, y) \leftrightarrow \exists a (p = (P_y)^a(x)). \quad (13.1563)$$

对于其余行元素 $S_{x,y}$ 来说，它的父项除了上述条件之外，还要满足“其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项”的条件。特别地，如果不存在这样的项，则将其父项的列指标取为零，即找到这样的 p (如果存在的话) 与 0 的最大值。因此我们将 $y > 1$ 的父项规则表示为

$$\text{parent of } S_{x,y} : P_y(x) = \max(\{p \mid p < x \wedge S_{p,y} < S_{x,y} \wedge \text{An}(p, x, y-1)\} \cup \{0\}) \quad (\text{if } y > 1). \quad (13.1564)$$

完整地写出父项的规则，我们得到

$$\text{parent of } S_{x,y} : P_y(x) = \begin{cases} \max(\{p \mid p < x \wedge S_{p,1} < S_{x,1}\} \cup \{0\}) & (\text{if } y = 1) \\ \max(\{p \mid p < x \wedge S_{p,y} < S_{x,y} \wedge \text{An}(p, x, y-1)\} \cup \{0\}) & (\text{if } y > 1) \end{cases}. \quad (13.1565)$$

注意这个规则和祖先项的定义是互递归的：先定义第一行的父项，然后定义第一行的祖先项。接下来用第一行的祖先项定义第二行的父项，再用第二行的父项定义第二行的祖先项。以此类推，直到所有元素的父项和祖先项全部定义完成。

下面找到末列中最下方的非零项 t

$$\text{Lowermost nonzero} : t = \max \{y \mid S_{X,y} > 0\}. \quad (13.1566)$$

待定坏根为 $S_{t,r}$, 其中列指标 r 需要满足两个条件。第一个条件是找到这样的 r , 使得 $S_{t,r}$ 的父项是 $S_{t,X}$ 的父项的父项, 即

$$P_t(r) = P_t(P_t(X)). \quad (13.1567)$$

第二个条件是如果 $t > 1$, 则 $S_{r,t-1}$ 应当是 $S_{X,t-1}$ 的祖先项, 也就是说条件 $t > 1$ 应当能推出命题 $\text{An}(r, X, t-1)$

$$t > 1 \rightarrow \text{An}(r, X, t-1). \quad (13.1568)$$

于是待定坏根的列指标可以表示为满足上述条件的 r 的集合

$$\text{Possible roots} : R = \{r \mid P_t(r) = P_t(P_t(X)) \wedge (t > 1 \rightarrow \text{An}(r, X, t-1))\}. \quad (13.1569)$$

r 所对应的待定好部 $\mathbf{G}(r)$ 为从 $\mathbf{S}_1$ 到 $\mathbf{S}_r$ 的各列

$$\text{Good part} : \mathbf{G}(r) = \mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_{r-1}, \quad (13.1570)$$

令 r 所对应的待定阶差向量为 $\Delta(r) = (\Delta(r)_1, \Delta(r)_2, \dots, \Delta(r)_Y)$, $\Delta(r)_y$ 即为阶差向量的第 y 项。如果这一指标 y 大于等于末列中最小的非零项 t , 则令 $\Delta(r)_y = 0$, 否则令 $\Delta(r)_y$ 为末列的第 y 项 $S_{X,y}$ 与坏根的第 y 项 $S_{r,y}$ 的差值, 即

$$\text{Ascension offset} : \Delta_y = \begin{cases} S_{X,y} - S_{r,y} & (\text{if } y < t) \\ 0 & (\text{if } y \geq t) \end{cases}. \quad (13.1571)$$

令 r 所对应的待定坏部为 $\mathbf{B}(r)^{(0)}$, 而复制第 a 次之后的待定坏部为 $\mathbf{B}(r)^{(a)}$ 。矩阵 $\mathbf{B}(r)^{(a)}$ 由 $X-1-r$ 个列矢量 $\mathbf{B}(r)_x^{(a)}$ 组成

$$\mathbf{B}(r)^{(a)} = \mathbf{B}(r)_r^{(a)} \mathbf{B}(r)_{r+1}^{(a)} \cdots \mathbf{B}(r)_{X-1}^{(a)}, \quad (13.1572)$$

而这里的每个列矢量 $\mathbf{B}(r)_x^{(a)}$ 都由一系列的元素 $B(r)_{x,y}^{(a)}$ 组成

$$\mathbf{B}(r)_x^{(a)} = (B(r)_{x,1}^{(a)}, B(r)_{x,2}^{(a)}, \dots, B(r)_{x,Y}^{(a)}). \quad (13.1573)$$

复制第 a 次之后的 $B(r)_{x,y}^{(a)}$ 的取值等于原来矩阵中相应位置的元素 $S_{x,y}$ 加上 a 倍的阶差向量 $\Delta(r)_y$, 但是我们需要注意的是在复制过程中是否加上阶差向量的情况。如果这个元素 $S_{r,y}$ 的祖先项经过该待定坏根, 或者在该待定坏根右侧的其他待定坏根, 那么在复制过程中就应该加上这个阶差向量。也就是说, 如果能够找到一个 k , 使得 r 小于等于 k , 并且 k 是待定坏根的列指标, 并且 $S_{k,y}$ 是该元素 $S_{x,y}$ 的祖先项, 那么我们就需要在复制过程中加上阶差向量, 反之则不加。

需要说明的是, 这一定义与前文中只考虑祖先项经过待定坏根的定义是等价的。因为如果这个元素的所在行位于末列最后的非零项上方, 那么若它的祖先项经过该待定坏根右侧的某个待定坏根, 则它的祖先项也一定经过该待定坏根。而如果这个元素的所在行与末列最后的非零项在同一行或者是在它的下方, 那么待定阶差向量在该行分量一定为 0, 此时该项是否提升不会对结果造成任何影响。因此, 对于一个标准的 BHM 表达式来说, 上述两种定义没有任何区别。

现在我们定义一个待定提升矩阵 $A(r)_{x,y}$, 使得如果 $B(r)_{x,y}^{(a)}$ 在复制过程中需要加上阶差向量, 则 $A(r)_{x,y}$ 取为 1, 否则将取为零, 则它可以表示为

$$\text{Ascension matrix} : A(r)_{x,y} = \begin{cases} 1 & (\text{if } \exists k(r \leq k \wedge k \in R \wedge \text{An}(k, x, y))) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}, \quad (13.1574)$$

最后, $B(r)_{x,y}^{(a)}$ 可以表示为 $S_{x,y}$ 加上 a 倍的阶差向量 $\Delta(r)_y$ 再乘以相应的提升矩阵 $A(r)_{x,y}$ 。这意味着如果 $A(r)_{x,y} = 1$ 则加上阶差向量, 反之则不加

$$\text{Bad part} : B(r)_{x,y}^{(a)} = S_{x,y} + a \cdot \Delta(r)_y \cdot A(r)_{x,y}. \quad (13.1575)$$

下面对每一个待定坏根进行预展开，即将其展开为待定好部、待定坏部、(待定坏部 + 待定阶差向量)、(末列 + 待定阶差向量) 四部分拼在一起所得到的序列，这里括号中的部分代表将待定阶差向量加在表达式的每一列上。也就是说，我们预展开得到的是这样一个序列

$$\mathbf{G}(r)\mathbf{B}(r)^{(0)}\mathbf{B}(r)^{(1)}\mathbf{B}(r)_X^{(1)}. \quad (13.1576)$$

在上述表达式之中， $\mathbf{B}(r)_X^{(1)}$ 指的就是 (末列 + 待定阶差向量) 这一列附加在预展开式的后面。而基准式，就是最右侧的待定坏根 (它同时也就是 BMS 意义上的坏根) 所对应的预展开式

$$\mathbf{G}(\max R)\mathbf{B}(\max R)^{(0)}\mathbf{B}(\max R)^{(1)}\mathbf{B}(\max R)_X^{(1)}. \quad (13.1577)$$

如果在字典序下，某个预展开式小于这一基准展开式，则将其称为小根。我们用一个命题 $\text{Small}(r)$ 来说明 r 是否为一个根，如果 r 为小根则命题为真，反之命题为假。因此这个命题可以定义为

$$\begin{aligned} \text{Check if root } r \text{ is small : } \text{Small}(r) &\leftrightarrow \mathbf{G}(r)\mathbf{B}(r)^{(0)}\mathbf{B}(r)^{(1)}\mathbf{B}(r)_X^{(1)} \\ &< \mathbf{G}(\max R)\mathbf{B}(\max R)^{(0)}\mathbf{B}(\max R)^{(1)}\mathbf{B}(\max R)_X^{(1)}. \end{aligned} \quad (13.1578)$$

定义退出点 e 为所有小根以及元素 0 的集合中的最大者 (也就是把 0 也算成一个小根)

$$\text{The exit point : } e = \max(\{r \mid r \in R \wedge \text{Small}(r)\} \cup \{0\}). \quad (13.1579)$$

然后，真实的好部和坏部就是大于退出点的最小的待定坏根所对应的待定好部和待定坏部，也就是在所有的小根右边的第一个待定坏根所对应的待定好部和待定坏部

$$\begin{aligned} \text{The actual bad and good part : } \mathbf{B}^{(a)} &= \mathbf{B}(\min\{r \mid r \in R \wedge r > e\})^{(a)}, \\ \mathbf{G} &= \mathbf{G}(\min\{r \mid r \in R \wedge r > e\}). \end{aligned} \quad (13.1580)$$

最后，如果矩阵 $\mathbf{S}$ 的末列为零 (对应于没有坏根的情况)，则删去末列 $\mathbf{S}_X$ 并加 1

$$\text{Rule : } \mathbf{S} = \mathbf{S}_0\mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_{X-1} + 1, \quad (\text{if } \forall y \mathbf{S}_{X,y} = 0). \quad (13.1581)$$

否则，删去末列 $\mathbf{S}_X$ ，保留好部 $\mathbf{G}$ 不动，将坏部 $\mathbf{B}^{(a)}$ 不断复制在序列末尾，每复制一次都加上一次阶差向量，并取任意有限次复制的上确界

$$\text{Rule : } \mathbf{S} = \sup_{n < \omega} \{\mathbf{G}\mathbf{B}^{(0)}\mathbf{B}^{(1)}\mathbf{B}^{(2)} \cdots \mathbf{B}^{(n)}\}, \quad (\text{otherwise}). \quad (13.1582)$$

这样不断进行下去，直到序列为空，此时其取值为 0

$$\text{Rule : } (\emptyset) = 0. \quad (13.1583)$$

于是我们就得到了完整的 BHM 规则。以上就是对上述规则的解释。

BSM 的展开模式

下面我们介绍 BSM 的规则^[1118]。相比于 BMS 和 BHM 来说，它的规则仍然仅在找坏根的方式上有所区别。BSM 的父项、祖先项以及子项的概念与 BHM 是完全相同的。

定义 13.12 (1) 默认行、列指标均从 1 开始，并在第 1 列之前加上一个额外的第 0 列。

(2) 第一行元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。特别地，若该元素无父项，则将其父项取为第 0 列的元素。

(3) 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。

(4) 其余行元素的父项为从该元素起，在该元素左边，小于该元素，且其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项。特别地，若该元素无父项，则将其父项取为第 0 列的元素。

(5) 如果一个项 A 的父项为 B ，则称 A 为 B 的子项。

与 BHM 一致，我们仍然需要在 BSM 之中找到表达式中的一系列待定坏根，然后从这些坏根中找到真正的坏根，并按照 BMS 的方式进行展开。只不过对于 BSM 来说，其寻找坏根的过程还要更复杂一些。现在我们定义 BSM 的待定坏根如下

定义 13.13 待定坏根为末列最后一个非零项的**除父项之外的祖先项**的子项。特别地，如果末列最后一个非零项不在第一行，则待定坏根正上方的元素应当是末列最后一个非零项正上方元素的祖先项。

相比于 BHM 来说，这里将“父项的父项”的子项改变为了“除父项之外的祖先项”的子项，范围更加扩大了。也就是说，它不仅仅考虑“父项的父项”的子项，还要考虑“父项的父项的父项”的子项，以此类推。例如，我们考虑如下的序列

$$(0)(1)(2)(2)(1)(2)(3)(3), \quad (13.1584)$$

末列最后一个非零的元素为 (3)，用红色标出其除了父项之外的祖先项，我们得到

$$(\#)(0)(1)(2)(2)(1)(2)(3)(3), \quad (13.1585)$$

然后用蓝色标出红色元素的子项，我们得到

$$(\#)(0)(1)(2)(2)(1)(2)(3)(3), \quad (13.1586)$$

这就是全部的待定坏根。注意 $a_1 = 0$ 也是待定坏根，因为它是（表达式中不存在的） $a_0 = \#$ 的子项，这会且仅会影响序列的第一项，使得其总是待定坏根；而 $a_5 = 1$ 也是待定坏根（同时也是 (3) 的祖先项），因为它是 $a_1 = 0$ 的子项，事实上末列最后一个元素的所有祖先项都是其子项。

在得到了 BSM 的待定坏根之后，可以计算相应的阶差向量

定义 13.14 对于某待定坏根来说，它所对应的阶差向量为末列和坏根的差值。特别地，对于末列最后一个非零项的元素所在列来说，**该列的阶差向量取值要额外减去一**；而对于在该列之下的所有列来说，其阶差向量总取为零。

这实际上对于 BHM 和 BMS 阶差向量规则的推广。因为对于 BHM 和 BMS 来说，在末列最后一个非零项的元素所在列上，阶差向量的取值始终为 1，再减去 1 就始终为 0。而对于 BSM 来说，在这一列上阶差向量的取值可能大于 1，因此减去 1 后可能也不为零。在本例中，对于 $a_1 = 0$ 来说，阶差向量为 $\Delta = (2)$ ；对于 $a_2 = 1$ 来说，阶差向量为 $\Delta = (1)$ ；对于 $a_5 = 1$ 来说，阶差向量为 $\Delta = (1)$ ；对于 $a_6 = 2$ 来说，阶差向量为 $\Delta = (0)$ 。由此我们看到，对于单行 BSM 来说，其阶差向量可能也不为零。

在得到了阶差向量之后，就可以对各个待定坏根进行预展开了，这一做法与 BHM 是完全相同的。

定义 13.15 待定坏根的预展开式为对于该待定坏根按 BMS 的规则展开一步，再在后面附上（末列 + 阶差向量）这样一列所得到的序列。

特别地，我们称最右侧的待定坏根的预展开式为基准式。

实际上，待定坏根的预展开式就是将待定好部、待定坏部、（待定坏部 + 待定阶差向量）、（末列 + 待定阶差向量）四部分拼在一起所得到的序列，这里括号中的部分代表将待定阶差向量加在表达式的每一列上。特别地，如果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在加上阶差向量的过程中将保持不变。因此对 $a_6 = 2$ 进行预展开，我们得到

$$(0)(1)(2)(2)(1)(2)(3)(2)(3)(3), \quad (13.1587)$$

这是基准式。接下来对 $a_5 = 1$ 进行预展开，我们得到

$$(0)(1)(2)(2)(1)(2)(3)(2)(3)(4)(4). \quad (13.1588)$$

对 $a_2 = 1$ 进行预展开，我们得到

$$(0)(1)(2)(2)(1)(2)(3)(2)(3)(3)(2)(3)(4)(4). \quad (13.1589)$$

对 $a_1 = 0$ 进行预展开，我们得到

$$(0)(1)(2)(2)(1)(2)(3)(2)(3)(4)(4)(3)(4)(5)(5). \quad (13.1590)$$

这样我们就求出了所有坏根的预展开式。

下面从各个待定坏根之中求出真正的坏根。我们定义小根如下

定义 13.16 小根为其预展开式在字典序下小于基准式的待定坏根。

这一条与 BHM 是一致的。进一步地考虑各预展开式和基准式在字典序下的关系，我们发现所有预展开式都不小于基准式。但是在 BSM 之中，我们还有一条额外的规则，称为强制小根

定义 13.17 如果某待定坏根是最右侧坏根的祖先项，且其下方所有的元素与最右侧坏根下方的元素 **不完全相同**，则称该待定坏根为强制小根。

这里的第二个条件说的是，如果设待定坏根所在列为 r ，最右侧坏根所在列为 $r_{\max}$ ，末列最后一个非零项所在行为 t ，则对于强制小根来说，其第 r 列与第 $r_{\max}$ 列从第 $t+1$ 行到最后一行的部分应当不完全相同。由于我们这里的例子只有一行，所以不用考虑强制小根的问题。

进一步定义强制大根如下

定义 13.18 如果某待定坏根是最右侧坏根的祖先项，且其下方所有的元素与最右侧坏根下方的元素 **完全相同**，则称该待定坏根为强制大根。

也就是说，强制大根的第 r 列与第 $r_{\max}$ 列从第 $t+1$ 行到最后一行的部分应当完全相同。需要说明的是，小根和大根的定义是不冲突的，也就是说一个根可以既不是大根也不是小根，同时它也可以既是大根又是小根。对于本例来说，上述所有的待定坏根都不是强制大根。

在得到了小根和大根的定义后，我们就可以定义真正的坏根了

定义 13.19 坏根定义为在所有“是小根或强制小根，但不是强制大根”的待定坏根右边的第一个待定坏根。特别地，如果不存在这样的待定坏根，那么坏根定义为最左边的待定坏根。

确定下真正的坏根后，按照 BMS 的方式找到好部、坏部、阶差向量并进行展开，即得 BSM 的展开结果。

在本例中，“是小根或强制小根，但不是强制大根”的待定坏根并不存在，因此真正的坏根为 $a_1 = 0$ 。于是接下来按照 BMS 的方式找到好部、坏部、阶差向量并进行展开，我们将得到

$$(0)(1)(2)(2)(1)(2)(3)(2)(3)(4)(4)(3)(4)(5)(4)(5)(6)(6)(5)(6)(7) \dots, \quad (13.1591)$$

这样我们就完成了 BSM 的展开。

下面我们考察如下的序列

$$(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 0), \quad (13.1592)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1593)$$

下面我们要找出其小根、强制小根和强制大根。在这些待定坏根中，只有 $a_{11} = 0$ 是最右边待定坏根 $a_{14} = 1$ 的祖先项。由于末列最后一个非零项处于第 1 行，因此我们只需要比较各待定坏根所在列的第二行就可以。由于 $a_{11} = 0$ 下方的 $a_{21} = 0$ 和 $a_{14} = 1$ 下方的 $a_{24} = 0$ 是相同的，因此这是一个强制大根。其余的所有待定坏根都不是强制大根或者是强制小根。

下面对各待定坏根进行预展开，我们不明确地标注出未提升的部分。 $a_{14} = 1$ 所对应的阶差序列为 $(0, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \color{red}{1} & \color{blue}{1} & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \color{red}{0} & \color{blue}{0} & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.1594)$$

这就是 BSM 的基准式。 $a_{13} = 1$ 所对应的阶差序列为 $(0, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{blue}{1} & \color{blue}{1} & 2 \\ 0 & 1 & \color{red}{0} & \color{red}{0} & \color{blue}{0} & \color{blue}{0} & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1595)$$

$a_{12} = 1$ 所对应的阶差序列为 $(0, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{blue}{1} & \color{blue}{1} & \color{blue}{1} & 2 \\ 0 & \color{red}{1} & \color{red}{0} & \color{red}{0} & \color{blue}{1} & \color{blue}{0} & \color{blue}{0} & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1596)$$

$a_{11} = 0$ 所对应的阶差序列为 $(1, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1597)$$

比较字典序可以发现， $a_{12} = 1$ 和 $a_{13} = 1$ 预展开式的字典序要小于基准式，因此这两个根是小根。

因此综上所述，“是小根或强制小根，但不是强制大根”的待定坏根为 $a_{12} = 1$ 和 $a_{13} = 1$ ，在它们右边的第一个待定坏根为 $a_{14} = 1$ 。因此找到真正的好部、坏部、阶差序列，并按照 BMS 的方式进行展开，我们将得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.1598)$$

即

$$(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(1, 0)(1, 0) \dots \quad (13.1599)$$

这样我们就完成了 BSM 的展开。

作为第三个例子，我们考察如下的序列

$$(0, 0)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(3, 0), \quad (13.1600)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.1601)$$

其待定坏根用蓝色标记。前两个待定坏根均为 $a_{13} = 2$ 的祖先项。 $a_{11} = 0$ 下方的元素和 a_{13} 下方的元素相同，因此它是一个强制大根。而 $a_{12} = 1$ 下方的元素和 a_{13} 下方的元素不同，因此它是一个强制小根。

下面对各待定坏根进行预展开。 $a_{13} = 2$ 所对应的阶差序列为 $(0, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.1602)$$

这就是 BSM 的基准式。 $a_{12} = 1$ 所对应的阶差序列为 $(1, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1603)$$

$a_{11} = 0$ 所对应的阶差序列为 $(2, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 4 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1604)$$

比较字典序可以发现， $a_{12} = 1$ 和 $a_{11} = 0$ 预展开式的字典序都大于基准式，因此这两个根都不是小根。但由于 $a_{12} = 1$ 是一个强制小根，因此真正的坏根为 $a_{13} = 2$ 。于是按照 BMS 的规则对其进行展开，我们将得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 2 & 3 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.1605)$$

即

$$(0, 0)(1, 1)(2, 0)(3, 1)(2, 0)(3, 1)(2, 0)(3, 1) \dots \quad (13.1606)$$

作为第四个例子，我们考察如下的序列

$$(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 0)(3, 1)(3, 0), \quad (13.1607)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.1608)$$

其待定坏根用蓝色标记。仅有 $a_{11} = 0$ 以及 $a_{14} = 1$ 为 $a_{15} = 2$ 的祖先项。 a_{11}, a_{14} 下方的元素和 a_{15} 下方的元素均相同，因此这两个待定坏根均为强制大根。

下面对各待定坏根进行预展开。 $a_{15} = 2$ 所对应的阶差序列为 $(0, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{1} & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.1609)$$

这就是 BSM 的基准式。 $a_{14} = 1$ 所对应的阶差序列为 $(1, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{1} & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1610)$$

$a_{13} = 1$ 所对应的阶差序列为 $(1, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{4} \\ 0 & 1 & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{1} & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1611)$$

$a_{12} = 1$ 所对应的阶差序列为 $(1, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} 0 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{4} \\ 0 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{1} & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1612)$$

$a_{11} = 0$ 所对应的阶差序列为 $(2, 0)$ ，对其进行预展开，我们得到

$$\begin{pmatrix} \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \textcolor{blue}{5} & \textcolor{blue}{5} \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{1} & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1613)$$

比较字典序可以发现， $a_{14} = 1, a_{13} = 1, a_{12} = 1$ 预展开式的字典序都大于基准式，因此这三个根都不是小根。但由于 a_{11}, a_{14} 均为强制大根，因此真正的坏根为 $a_{14} = 1$ 。于是按照 BMS 的规则对其进行展开，我们将得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{2} & \textcolor{blue}{3} & \textcolor{blue}{4} & \dots \\ 0 & 1 & 0 & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{1} & \dots \end{pmatrix}, \quad (13.1614)$$

即

$$(0, 0)(1, 1)(1, 0)(\textcolor{red}{1}, 0)(\textcolor{red}{2}, 0)(\textcolor{red}{3}, 1)(\textcolor{blue}{2}, 0)(\textcolor{blue}{3}, 0)(\textcolor{blue}{4}, 1) \dots \quad (13.1615)$$

BSM 的递归定义

下面我们给出 BSM 的完整定义。

定义 13.20 一个 BSM 是形如

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

的矩阵，记作

$$(a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1})(a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}) \dots (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn}).$$

在 BSM 中定义如下概念：

- (1) 默认行、列指标均从 1 开始，并在第 1 列之前加上一个额外的第 0 列。
- (2) 第一行元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。特别地，若该元素无父项，则将其父项取为第 0 列的元素。
- (3) 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。
- (4) 其余行元素的父项为从该元素起，在该元素左边，小于该元素，且其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项。特别地，若该元素无父项，则将其父项取为第 0 列的元素。
- (5) 如果一个项 A 的父项为 B ，则称 A 为 B 的子项。
- (6) 待定坏根为末列最后一个非零项的父项的父项的子项。特别地，如果末列最后一个非零项不在第一行，则待定坏根正上方的元素应当是末列最后一个非零项正上方元素的祖先项。

(7) 待定坏部为待定坏根和末列之间的部分，包含待定坏根，但是不包含末列。

(8) 待定好部为待定坏根之前的部分，不包含待定坏根。

(9) 待定阶差向量为末列和坏根的差值。特别地，对于末列最后一个非零项的元素所在列来说，该列的阶差向量取值要额外减去一；而对于在该列之下的所有列来说，其阶差向量总取为零。

(10) 待定坏根的预展开式为将待定好部、待定坏部、(待定坏部 + 待定阶差向量)、(末列 + 待定阶差向量) 四部分拼在一起所得到的序列，这里括号中的部分代表将待定阶差向量加在表达式的每一列上。特别地，如果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在加上阶差向量的过程中将保持不变。

(11) 最右侧待定坏根的预展开式为基准式。

(12) 小根为其预展开式在字典序下小于基准式的待定坏根。

(13) 如果某待定坏根是最右侧坏根的祖先项，且其下方所有的元素与最右侧坏根下方的元素不完全相同，则称该待定坏根为强制小根。

(14) 如果某待定坏根是最右侧坏根的祖先项，且其下方所有的元素与最右侧坏根下方的元素完全相同，则称该待定坏根为强制大根。

(15) 坏根为在所有“是小根或强制小根，但不是强制大根”的待定坏根右边的第一个待定坏根。

(16) 好部、坏部、阶差向量为坏根所对应的待定好部、待定坏部、待定阶差向量。

BSM 的展开规则如下：

(1) 空矩阵所对应的序数为 0，即 $(\emptyset) = 0$ 。

(2) 如果 BSM 的最后一列全为零，则它所对应的序数为删去最后一列之后余下部分所对应的序数 +1。

(3) 否则保留好部的所有内容不动，将坏部不断复制加在好部后面，每复制一次就将坏部加上一个阶差向量。特别地，如果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在复制过程中将保持不变。

如下的程序^[448]可以辅助展开 BSM。

与 BMS 和 BHM 一致，BSM 的极限表达式为

$$(0, 0, 0, \dots)(1, 1, 1, \dots), \quad (13.1616)$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ \dots & \dots \end{pmatrix}. \quad (13.1617)$$

我们定义从上述 BSM 的极限出发，可以通过不断地取基本列得到的表达式为标准的 BSM 表达式。例如，序列

$$(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0) \quad (13.1618)$$

可以通过如下过程从 BSM 极限得到

$$\begin{aligned} & (0, 0, 0, \dots)(1, 1, 1, \dots) \\ \rightarrow & (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ \rightarrow & (0, 0)(1, 1)(2, 2) \\ \rightarrow & (0, 0)(1, 1)(2, 1) \\ \rightarrow & (0, 0)(1, 1)(2, 0)(3, 1) \\ \rightarrow & (0, 0)(1, 1)(2, 0) \\ \rightarrow & (0, 0)(1, 1)(1, 1) \\ \rightarrow & (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1) \\ \rightarrow & (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 1)(3, 0) \\ \rightarrow & (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 1) \\ \rightarrow & (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0), \end{aligned} \quad (13.1619)$$

因此它是一个标准的 BSM 表达式。

一个标准的 BSM 表达式满足如下的条件

定理 13.4 所有的 BMS 标准表达式都是 BSM 标准表达式。

它也满足与 BMS 标准表达式相同的特征

定理 13.5 一个标准的 BSM 应当满足如下的条件：

- (1) 首列的所有元素都应当为零。
- (2) 同列中排在下面的项不大于排在上面的项。
- (3) 每一个非零项都至多为其父项 +1。

上述条件仅仅是必要条件，而非充分条件。也就是说，合法表达式一定要满足这些条件，但并不是说满足这些条件的一定是合法表达式。需要说明的是，虽然所有的 BMS 表达式都是 BHM 表达式，并且也都是 BSM 表达式，但是 BHM 表达式和 BSM 表达式却并不相同。确实存在着某些 BHM 的标准表达式，它不是 BSM 中的标准表达式，反之亦然。进一步地，我们称凡是能够通过上述介绍的展开方式进行展开的表达式为合法表达式，合法表达式标准是比标准表达式更宽泛的。

BSM 的形式化定义

我们可以进一步地将 BSM 的规则形式化地表述如下^[1117]。

$$\text{Rule} : (\emptyset) = 0, \quad (13.1620)$$

$$(\mathbf{S}[n]) = \begin{cases} \mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_{X-1} + 1 & (\text{if } \forall y S_{X,y} = 0) \\ \sup_{n < \omega} \{\mathbf{GB}^{(0)} \mathbf{B}^{(1)} \mathbf{B}^{(2)} \cdots \mathbf{B}^{(n)}\} & (\text{otherwise}) \end{cases}, \quad (13.1621)$$

$$\text{Matrix} : \mathbf{S} = \mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_X, \quad (13.1622)$$

$$\text{Vector} : \mathbf{S}_x = (S_{x,1}, S_{x,2}, \cdots, S_{x,Y}), \quad (13.1623)$$

$$\text{parent of } S_{x,y} : P_y(x) = \begin{cases} \max(\{p \mid p < x \wedge S_{p,1} < S_{x,1}\} \cup \{0\}) & (\text{if } y = 1) \\ \max(\{p \mid p < x \wedge S_{p,y} < S_{x,y} \wedge \text{An}(p, x, y-1)\} \cup \{0\}) & (\text{if } y > 1), \end{cases} \quad (13.1624)$$

$$\text{Is } S_{p,y} \text{ an ancestor of } S_{x,y} : \text{An}(p, x, y) \leftrightarrow \exists a (p = (P_y)^a(x)), \quad (13.1625)$$

$$\text{Lowermost nonzero} : t = \max\{y \mid S_{X,y} > 0\}, \quad (13.1626)$$

$$\text{Possible roots} : R = \{r \mid \exists x (P_t(r) = x \wedge \text{An}(x, P_t(P_t(X)), t)) \wedge (t > 1 \rightarrow \text{An}(r, X, t-1))\}, \quad (13.1627)$$

$$\text{Ascension matrix} : A(r)_{x,y} = \begin{cases} 1 & (\text{if } \exists k (r \leq k \wedge k \in R \wedge \text{An}(k, x, y))) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}, \quad (13.1628)$$

$$\text{Ascension offset} : \Delta(r)_y = \begin{cases} S_{X,y} - S_{r,y} & (\text{if } y < t) \\ S_{X,y} - S_{r,y} - 1 & (\text{if } y = t) \\ 0 & (\text{if } y > t) \end{cases}, \quad (13.1629)$$

$$\text{Bad part} : B(r)_{x,y}^{(a)} = S_{x,y} + a \cdot \Delta(r)_y \cdot A(r)_{x,y},$$

$$\mathbf{B}(r)_x^{(a)} = (B(r)_{x,1}^{(a)}, B(r)_{x,2}^{(a)}, \cdots, B(r)_{x,Y}^{(a)}), \quad (13.1630)$$

$$\mathbf{B}(r)^{(a)} = \mathbf{B}(r)_r^{(a)} \mathbf{B}(r)_{r+1}^{(a)} \cdots \mathbf{B}(r)_{X-1}^{(a)},$$

$$\text{Good part} : \mathbf{G}(r) = \mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_{r-1}, \quad (13.1631)$$

$$\begin{aligned} \text{Check if root } r \text{ is small : } \text{Small}(r) &\leftrightarrow \mathbf{G}(r)\mathbf{B}(r)^{(0)}\mathbf{B}(r)^{(1)}\mathbf{B}(r)^{(1)}_X \\ &< \mathbf{G}(\max R)\mathbf{B}(\max R)^{(0)}\mathbf{B}(\max R)^{(1)}\mathbf{B}(\max R)^{(1)}_X, \end{aligned} \quad (13.1632)$$

$$\text{Additional forced small : } \text{Forced}(r) \leftrightarrow \text{An}(r, X, t) \wedge \exists y (t < y \leq Y \wedge S_{r,y} \neq S_{\max R,y}), \quad (13.1633)$$

$$\text{Forced big : } \text{ForcedBig}(r) \leftrightarrow \text{An}(r, X, t) \wedge \forall y (t < y \leq Y \rightarrow S_{r,y} = S_{\max R,y}), \quad (13.1634)$$

$$\begin{aligned} \text{The exit point : } e &= \max(\{r \mid r \in R \wedge (\text{Small}(r) \vee \text{Forced}(r)) \\ &\quad \wedge \neg \text{ForcedBig}(r)\} \cup \{0\}), \end{aligned} \quad (13.1635)$$

$$\begin{aligned} \text{The actual bad and good part : } \mathbf{B}^{(a)} &= \mathbf{B}(\min\{r \mid r \in R \wedge r > e\})^{(a)}, \\ \mathbf{G} &= \mathbf{G}(\min\{r \mid r \in R \wedge r > e\}). \end{aligned} \quad (13.1636)$$

下面对上述定义进行进一步的解释。一个 BHM 表达式 $\mathbf{S}$ 是一个 Y 行 X 列的矩阵，行和列的指标默认从 1 开始。一般地，矩阵 $\mathbf{S}$ 可以表示为 X 个列 $\mathbf{S}_x$ 的直接组合

$$\text{Matrix : } \mathbf{S} = \mathbf{S}_1\mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_X, \quad (13.1637)$$

而这里的每一列 $\mathbf{S}_x$ 都是一个具有 Y 个元素 $S_{x,y}$ 的向量

$$\text{Vector : } \mathbf{S}_x = (S_{x,1}, S_{x,2}, \dots, S_{x,Y}). \quad (13.1638)$$

我们定义函数 $P_y(x)$ 为 $S_{x,y}$ 的父项的列指标。对于第一行元素 $S_{x,1}$ 来说，其父项为在 $S_{x,1}$ 左边 ($p < x$) 且小于 $S_{x,1}$ 的 $S_{p,1}$ 的第一个项。特别地，如果不存在这样的项，则将其父项的列指标取为零，即找到这样的 p (如果存在的话) 与 0 的最大值。因此其列指标可以表示为

$$\text{parent of } S_{x,1} : P_1(x) = \max\{p \mid p < x \wedge S_{p,1} < S_{x,1}\} \cup \{0\}. \quad (13.1639)$$

接下来，我们定义元素的祖先项。我们定义一个命题 $\text{An}(p, x, y)$ ，如果 $S_{p,y}$ 是 $S_{x,y}$ 的祖先项，则命题 $\text{An}(p, x, y)$ 为真 (取 1)，反之则为假 (取 0)。其具体的定义为，存在一个 a ，使得 p 的取值等于 $(P_{y-1})^a(x)$ ，即 $S_{p,y}$ 总能够通过从 $S_{x,y}$ 出发不断地取父项得到

$$\text{Is } S_{p,y} \text{ an ancestor of } S_{x,y} : \text{An}(p, x, y) \leftrightarrow \exists a (p = (P_y)^a(x)). \quad (13.1640)$$

对于其余行元素 $S_{x,y}$ 来说，它的父项除了上述条件之外，还要满足“其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项”的条件。特别地，如果不存在这样的项，则将其父项的列指标取为零，即找到这样的 p (如果存在的话) 与 0 的最大值。因此我们将 $y > 1$ 的父项规则表示为

$$\text{parent of } S_{x,y} : P_y(x) = \max(\{p \mid p < x \wedge S_{p,y} < S_{x,y} \wedge \text{An}(p, x, y-1)\} \cup \{0\}) \text{ (if } y > 1). \quad (13.1641)$$

完整地写出父项的规则，我们得到

$$\text{parent of } S_{x,y} : P_y(x) = \begin{cases} \max(\{p \mid p < x \wedge S_{p,1} < S_{x,1}\} \cup \{0\}) & \text{(if } y = 1) \\ \max(\{p \mid p < x \wedge S_{p,y} < S_{x,y} \wedge \text{An}(p, x, y-1)\} \cup \{0\}) & \text{(if } y > 1) \end{cases}. \quad (13.1642)$$

注意这个规则和祖先项的定义是互递归的：先定义第一行的父项，然后定义第一行的祖先项。接下来用第一行的祖先项定义第二行的父项，再用第二行的父项定义第二行的祖先项。以此类推，直到所有元素的父项和祖先项全部定义完成。需要注意的是，这个定义中的祖先项应当包含其自身，也就是说 $\exists a (p = (P_y)^a(x))$ 中的 a 可以取任意自然数，包括 0。这一点在原定义中阐述得不清楚，但是它确实会对后面其他概念的定义产生影响。

下面找到末列中最下方的非零项 t

$$\text{Lowermost nonzero : } t = \max\{y \mid S_{X,y} > 0\}. \quad (13.1643)$$

待定坏根为 $S_{t,r}$ ，其中列指标 r 需要满足两个条件。第一个条件是存在一个 x ，使得 $S_{t,x}$ 是 $S_{t,r}$ 的祖先项；并且 $S_{t,x}$ 应当是 $S_{t,X}$ 的祖先项的祖先项，即

$$\exists x (P_t(r) = x \wedge \text{An}(x, P_t(P_t(X)), t)), \quad (13.1644)$$

这样的 r 就是待定坏根的第一个条件。实际上这条件说的就是“待定坏根应当是末列最后一个非零项的父项的父项的祖先项的子项”。如果按照我们在前面的约定，让祖先项包含自身，那么这个定义实际上就是“待定坏根

应当是末列最后一个非零项除父项之外的祖先项的子项”第二个条件是如果 $t > 1$, 则 $S_{r,t-1}$ 应当是 $S_{X,t-1}$ 的祖先项, 也就是说条件 $t > 1$ 应当能推出命题 $\text{An}(r, X, t-1)$

$$t > 1 \rightarrow \text{An}(r, X, t-1). \quad (13.1645)$$

于是待定坏根的列指标可以表示为满足上述条件的 r 的集合

$$\begin{aligned} \text{Possible roots : } R = \{r \mid \exists x (P_t(r) = x \wedge \text{An}(x, P_t(P_t(X)), t)) \\ \wedge (t > 1 \rightarrow \text{An}(r, X, t-1))\}. \end{aligned} \quad (13.1646)$$

r 所对应的待定好部 $\mathbf{G}(r)$ 为从 $\mathbf{S}_1$ 到 $\mathbf{S}_r$ 的各列

$$\text{Good part : } \mathbf{G}(r) = \mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_{r-1}, \quad (13.1647)$$

令 r 所对应的待定阶差向量为 $\Delta(r) = (\Delta(r)_1, \Delta(r)_2, \dots, \Delta(r)_Y)$, $\Delta(r)_y$ 即为阶差向量的第 y 项。如果这一指标 y 大于末列中最小的非零项 t , 则令 $\Delta(r)_y = 0$; 如果这一指标 y 等于末列中最小的非零项 t , 则令 $\Delta(r)_y$ 为末列的第 y 项 $S_{X,y}$ 与坏根的第 y 项 $S_{r,y}$ 的差值减一; 如果这一指标 y 小于末列中最小的非零项 t , 令 $\Delta(r)_y$ 为末列的第 y 项 $S_{X,y}$ 与坏根的第 y 项 $S_{r,y}$ 的差值, 即

$$\text{Ascension offset : } \Delta(r)_y = \begin{cases} S_{X,y} - S_{r,y} & (\text{ if } y < t) \\ S_{X,y} - S_{r,y} - 1 & (\text{ if } y = t) \\ 0 & (\text{ if } y > t) \end{cases} \quad (13.1648)$$

令 r 所对应的待定坏部为 $\mathbf{B}(r)^{(0)}$, 而复制第 a 次之后的待定坏部为 $\mathbf{B}(r)^{(a)}$ 。矩阵 $\mathbf{B}(r)^{(a)}$ 由 $X-1-r$ 个列矢量 $\mathbf{B}(r)_x^{(a)}$ 组成

$$\mathbf{B}(r)^{(a)} = \mathbf{B}(r)_r^{(a)} \mathbf{B}(r)_{r+1}^{(a)} \cdots \mathbf{B}(r)_{X-1}^{(a)}, \quad (13.1649)$$

而这里的每个列矢量 $\mathbf{B}(r)_x^{(a)}$ 都由一系列的元素 $B(r)_{x,y}^{(a)}$ 组成

$$\mathbf{B}(r)_x^{(a)} = (B(r)_{x,1}^{(a)}, B(r)_{x,2}^{(a)}, \dots, B(r)_{x,Y}^{(a)}). \quad (13.1650)$$

复制第 a 次之后的 $B(r)_{x,y}^{(a)}$ 的取值等于原来矩阵中相应位置的元素 $S_{x,y}$ 加上 a 倍的阶差向量 $\Delta(r)_y$, 但是我们需要注意的是在复制过程中是否加上阶差向量的情况。如果这个元素 $S_{r,y}$ 的祖先项经过该待定坏根, 或者在该待定坏根右侧的其他待定坏根, 那么在复制过程中就应该加上这个阶差向量。也就是说, 如果能够找到一个 k , 使得 r 小于等于 k , 并且 k 是待定坏根的列指标, 并且 $S_{k,y}$ 是该元素 $S_{x,y}$ 的祖先项, 那么我们就需要在复制过程中加上阶差向量, 反之则不加。

需要说明的是, 这一定义与前文中只考虑祖先项经过待定坏根的定义是等价的。因为如果这个元素的所在行位于末列最后的非零项上方, 那么若它的祖先项经过该待定坏根右侧的某个待定坏根, 则它的祖先项也一定经过该待定坏根。而如果这个元素的所在行与末列最后的非零项在同一行或者是在它的下方, 那么待定阶差向量在该行分量一定为 0, 此时该项是否提升不会对结果造成任何影响。因此, 对于一个标准的 BSM 表达式来说, 上述两种定义没有任何区别, 这一点与 BHM 是一致的。

现在我们定义一个待定提升矩阵 $A(r)_{x,y}$, 使得如果 $B(r)_{x,y}^{(a)}$ 在复制过程中需要加上阶差向量, 则 $A(r)_{x,y}$ 取为 1, 否则将取为零, 则它可以表示为

$$\text{Ascension matrix : } A(r)_{x,y} = \begin{cases} 1 & (\text{ if } \exists k (r \leq k \wedge k \in R \wedge \text{An}(k, x, y))) \\ 0 & (\text{ otherwise }) \end{cases}, \quad (13.1651)$$

最后, $B(r)_{x,y}^{(a)}$ 可以表示为 $S_{x,y}$ 加上 a 倍的阶差向量 $\Delta(r)_y$ 再乘以相应的提升矩阵 $A(r)_{x,y}$ 。这意味着如果 $A(r)_{x,y} = 1$ 则加上阶差向量, 反之则不加

$$\text{Bad part : } B(r)_{x,y}^{(a)} = S_{x,y} + a \cdot \Delta(r)_y \cdot A(r)_{x,y}. \quad (13.1652)$$

下面对每一个待定坏根进行预展开, 即将其展开为待定好部、待定坏部、(待定坏部 + 待定阶差向量)、(末列 + 待定阶差向量) 四部分拼在一起所得到的序列, 这里括号中的部分代表将待定阶差向量加在表达式的每一列上。也就是说, 我们预展开得到的是这样一个序列

$$\mathbf{G}(r) \mathbf{B}(r)^{(0)} \mathbf{B}(r)^{(1)} \mathbf{B}(r)_X^{(1)}. \quad (13.1653)$$

在上述表达式之中, $\mathbf{B}(r)_X^{(1)}$ 指的就是 (末列 + 待定阶差向量) 这一列附加在预展开式的后面。而基准式, 就是最右侧的待定坏根 (它同时也就是 BMS 意义上的坏根) 所对应的预展开式

$$\mathbf{G}(\max R)\mathbf{B}(\max R)^{(0)}\mathbf{B}(\max R)^{(1)}\mathbf{B}(\max R)_X^{(1)}. \quad (13.1654)$$

如果在字典序下, 某个预展开式小于这一基准展开式, 则将其称为小根。我们用一个命题 $\text{Small}(r)$ 来说明 r 是否为一个根, 如果 r 为小根则命题为真, 反之命题为假。因此这个命题可以定义为

$$\begin{aligned} \text{Check if root } r \text{ is small : } \text{Small}(r) &\leftrightarrow \mathbf{G}(r)\mathbf{B}(r)^{(0)}\mathbf{B}(r)^{(1)}\mathbf{B}(r)_X^{(1)} \\ &< \mathbf{G}(\max R)\mathbf{B}(\max R)^{(0)}\mathbf{B}(\max R)^{(1)}\mathbf{B}(\max R)_X^{(1)}. \end{aligned} \quad (13.1655)$$

除此之外, 如果某待定坏根下方所有的元素与最右侧坏根下方的元素不完全相同, 也就是说存在 $t < y \leq Y$, 使得 $S_{r,y} \neq S_{\max R,y}$, 则我们称其为强制小根。我们用一个命题 $\text{Forced}(r)$ 来说明 r 是否为一个强制小根, 如果 r 为强制小根则命题为真, 反之命题为假。我们还要求强制小根应当总是末列最后一个非零项的祖先项, 因此这个命题可以定义为

$$\text{Additional forced small : } \text{Forced}(r) \leftrightarrow \text{An}(r, X, t) \wedge \exists y (t < y \leq Y \wedge S_{r,y} \neq S_{\max R,y}). \quad (13.1656)$$

除此之外, 某待定坏根下方所有的元素与最右侧坏根下方的元素完全相同, 也就是说对于任意 $t < y \leq Y$, 都有 $S_{r,y} = S_{\max R,y}$, 则称该待定坏根为强制大根。我们用一个命题 $\text{ForcedBig}(r)$ 来说明 r 是否为一个强制大根, 如果 r 为强制大根则命题为真, 反之命题为假。我们还要求强制大根应当总是末列最后一个非零项的祖先项, 因此这个命题可以定义为

$$\text{Forced big : } \text{ForcedBig}(r) \leftrightarrow \text{An}(r, X, t) \wedge \forall y (t < y \leq Y \rightarrow S_{r,y} = S_{\max R,y}), \quad (13.1657)$$

定义退出点 e 为所有 “是小根或强制小根, 但不是强制大根” 的待定坏根, 以及元素 0 的集合中的最大者 (也就是把 0 也算成一个根)

$$\begin{aligned} \text{The exit point : } e &= \max(\{r \mid r \in R \wedge (\text{Small}(r) \vee \text{Forced}(r)) \\ &\quad \wedge \neg \text{ForcedBig}(r)\} \cup \{0\}), \end{aligned} \quad (13.1658)$$

然后, 真实的好部和坏部就是大于退出点的最小的待定坏根所对应的待定好部和待定坏部, 也就是在所有的小根右边的第一个待定坏根所对应的待定好部和待定坏部

$$\begin{aligned} \text{The actual bad and good part : } \mathbf{B}^{(a)} &= \mathbf{B}(\min\{r \mid r \in R \wedge r > e\})^{(a)}, \\ \mathbf{G} &= \mathbf{G}(\min\{r \mid r \in R \wedge r > e\}). \end{aligned} \quad (13.1659)$$

最后, 如果矩阵 $\mathbf{S}$ 的末列为零 (对应于没有坏根的情况), 则删去末列 $\mathbf{S}_X$ 并加 1

$$\text{Rule : } \mathbf{S} = \mathbf{S}_0\mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_{X-1} + 1, \quad (\text{if } \forall y S_{X,y} = 0). \quad (13.1660)$$

否则, 删去末列 $\mathbf{S}_X$, 保留好部 $\mathbf{G}$ 不动, 将坏部 $\mathbf{B}^{(a)}$ 不断复制在序列末尾, 每复制一次都加上一次阶差向量, 并取任意有限次复制的上确界

$$\text{Rule : } \mathbf{S} = \sup_{n < \omega} \{\mathbf{G}\mathbf{B}^{(0)}\mathbf{B}^{(1)}\mathbf{B}^{(2)} \cdots \mathbf{B}^{(n)}\}, \quad (\text{otherwise}). \quad (13.1661)$$

这样不断进行下去, 直到序列为空, 此时其取值为 0

$$\text{Rule : } (\emptyset) = 0. \quad (13.1662)$$

于是我们就得到了完整的 BSM 规则。以上就是对上述规则的解释。

强度分析

由于急模式记号的行为与普通的记号相当不同, 因此其分析是极为困难的。我们目前有如下的结果^[1119-1146]

$$\begin{aligned} 0 &= \text{BMS}(\emptyset) \\ &= \text{BHM}(\emptyset) \\ &= \text{BSM}(\emptyset), \end{aligned} \quad (13.1663)$$

$$\begin{aligned}
1 &= \text{BMS}(0) \\
&= \text{BHM}(0) \\
&= \text{BSM}(0),
\end{aligned} \tag{13.1664}$$

$$\begin{aligned}
2 &= \text{BMS}(0)(0) \\
&= \text{BHM}(0)(0) \\
&= \text{BSM}(0)(0),
\end{aligned} \tag{13.1665}$$

$$\begin{aligned}
\omega &= \text{BMS}(0)(1) \\
&= \text{BHM}(0)(1) \\
&= \text{BSM}(0)(1),
\end{aligned} \tag{13.1666}$$

$$\begin{aligned}
\omega + 1 &= \text{BMS}(0)(1)(0) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(0),
\end{aligned} \tag{13.1667}$$

$$\begin{aligned}
\omega \cdot 2 &= \text{BMS}(0)(1)(0)(1) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(0)(0)(1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(0)(0)(1),
\end{aligned} \tag{13.1668}$$

这里是 BMS 和另外两个记号的分离点。接下来有

$$\begin{aligned}
\omega^2 &= (0)(1)(1) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(0)(1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(0)(1),
\end{aligned} \tag{13.1669}$$

$$\begin{aligned}
\omega^\omega &= \text{BMS}(0)(1)(2) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1),
\end{aligned} \tag{13.1670}$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon_0 &= \text{BMS}(0,0)(1,1) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1671}$$

至此到达了单行 BMS 的极限，这同时也是 BHM 和 BSM 的分离点。

接下来有

$$\begin{aligned}
\omega^{\varepsilon_0+1} &= \text{BMS}(0,0)(1,1)(1,0) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2)(0)(1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0)(1),
\end{aligned} \tag{13.1672}$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon_1 &= \text{BMS}(0,0)(1,1)(1,1) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2)(0)(1)(2) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2)(0)(1)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1673}$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon_\omega &= \text{BMS}(0,0)(1,1)(2,0) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2)(1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2)(1),
\end{aligned} \tag{13.1674}$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{\varepsilon_0} &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 0)(3, 1) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2)(1)(1)(2) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2)(1)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1675}$$

$$\begin{aligned}
\zeta_0 &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2)(1)(2) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1676}$$

$$\begin{aligned}
\eta_0 &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 1) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2)(1)(2)(1)(2) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2)(1)(2)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1677}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(\omega, 0) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2)(2) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2)(2),
\end{aligned} \tag{13.1678}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(\omega, \omega) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(2, 0) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2)(2)(1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2)(2)(1),
\end{aligned} \tag{13.1679}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(\omega + 1, 0) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(2, 1) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2)(2)(1)(2) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2)(2)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1680}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(\varphi(1, 0), 0) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(4, 1) \\
&= \text{BHM}(0)(1)(2)(3) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(1)(2)(2)(3),
\end{aligned} \tag{13.1681}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(1, 0, 0) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1682}$$

至此达到了单行 BHM 的极限。

接下来有

$$\begin{aligned}
\varphi(\varphi(1, 0, 0), 1) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(1, 1)(2, 1)(3, 0)(4, 1)(5, 1)(6, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(0, 0)(1, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(0)(1)(1)(2)(3)(0)(1)(1)(2)(3),
\end{aligned} \tag{13.1683}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(1, 0, 1) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(1, 1)(2, 1)(3, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(0)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1684}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(1, 0, \omega) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1),
\end{aligned} \tag{13.1685}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(1, 1, 0) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(0)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1686}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(2, 0, 0) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 1)(3, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(1)(0)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1687}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega^{\Omega^2}) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(3, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0) \\
&\quad (2, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(1)(0)(1)(2)(0)(1)(1)(1)(0)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1688}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega^{\Omega^\omega}) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(4, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0)(2, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(1)(1),
\end{aligned} \tag{13.1689}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega^{\Omega^\Omega}) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(4, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(1)(1)(0)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1690}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\psi_1(0)) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1691}$$

接下来有

$$\begin{aligned}
\psi(\psi_1(1)) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(2, 2) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(1, 0)(2, 0)(3, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(2)(0)(1)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1692}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\psi_1(\omega)) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(2, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(2)(0)(1)(1)(2)(1),
\end{aligned} \tag{13.1693}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\psi_1(\Omega)) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(1, 0)(2, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(2)(0)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1694}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\psi_1(\psi_1(0))) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 1)(4, 2) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(2, 0)(2, 0)(3, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(2)(1)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1695}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_2) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(2, 0)(3, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(2)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1696}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_2^\omega) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(3, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(1)(2)(2),
\end{aligned} \tag{13.1697}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_2^\Omega) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(0)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1698}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_2^{\Omega+1}) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 1)(3, 2) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(2, 0)(3, 1)(2, 0)(3, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(1)(2)(2),
\end{aligned} \tag{13.1699}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_2^{\Omega_2}) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 2) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2),
\end{aligned} \tag{13.1700}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\psi_2(0)) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 3) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(0)(1)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1701}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_3^{\Omega_3}) &= \text{BMS}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 3)(5, 3) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(2),
\end{aligned} \tag{13.1702}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_\omega) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3),
\end{aligned} \tag{13.1703}$$

至此达到了双行 BMS 的极限。

接下来有

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_\omega \cdot \omega) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 0)(1, 0)(2, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3)(0)(1)(1)(2)(0)(1)(1)(2)(1),
\end{aligned} \tag{13.1704}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_\omega^\omega) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 0)(1, 0)(2, 0)(2, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3)(0)(1)(1)(2)(1)(1),
\end{aligned} \tag{13.1705}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\psi_{\Omega_{\omega+1}}(0)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 0) \\
&\quad (1, 0)(2, 0)(3, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3)(0)(1)(1)(2)(1)(1)(2),
\end{aligned} \tag{13.1706}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_{\omega+1}^{\Omega_{\omega+1}}) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(1, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3)(2),
\end{aligned} \tag{13.1707}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_{\omega+2}^{\Omega_{\omega+2}}) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 3, 0)(5, 3, 0)(6, 3, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3)(2)(2),
\end{aligned} \tag{13.1708}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_{\omega \cdot 2}) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3)(2)(2)(3),
\end{aligned} \tag{13.1709}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_{\omega^2}) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3)(2)(3),
\end{aligned} \tag{13.1710}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_{\omega^\omega}) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 0)(2, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3)(3),
\end{aligned} \tag{13.1711}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_{\psi(0)}) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 0)(3, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3)(3)(4),
\end{aligned} \tag{13.1712}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_{\psi(\Omega_\omega)}) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 0)(3, 1)(3, 0)(4, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(2)(3)(4)(4)(5),
\end{aligned} \tag{13.1713}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_\Omega) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(3),
\end{aligned} \tag{13.1714}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_{\Omega_2}) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(2, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(3)(3),
\end{aligned} \tag{13.1715}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_{\Omega_\omega}) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 0) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(3)(3)(4),
\end{aligned} \tag{13.1716}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\Omega_{\Omega_\Omega}) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 0)(2, 0)(3, 1) \\
&= \text{BSM}(0)(1)(2)(3)(4),
\end{aligned} \tag{13.1717}$$

$$\begin{aligned}
\psi(\psi_I(0)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(1, 1) \\
&= \text{BSM}(0, 0)(1, 1),
\end{aligned} \tag{13.1718}$$

至此达到了单行 BSM 的极限。特别地，我们称单行 BSM 为急序列系统 (Sudden Sequence System, SSS)。

接下来有

$$\begin{aligned}\psi(\psi_I(1)) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,1,0) \\ &\quad (3,2,1)(4,2,1)(5,2,0)(4,0,0)\end{aligned}\tag{13.1719}$$

$$\begin{aligned}&= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(1,0)(2,1)(2,0)(3,0)(2,1) \\ &= \text{BSM}(0,0)(1,1)(1,0)(1,0)(2,0)(3,1)(3,0),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi(\psi_I(\omega)) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,1,1) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(1,0) \\ &\quad (2,1)(2,0)(3,0)(2,1)(1,0)(2,0) \\ &= \text{BSM}(0,0)(1,1)(1,0)(1,0)(2,0)(3,1)(3,0)(3,0),\end{aligned}\tag{13.1720}$$

至此到达了目前的 BSM 分析极限。

下面我们进行 BMS 和 BHM 的比较，我们有

$$\begin{aligned}\psi(\psi_I(\Omega)) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(1,0)(2,1)(2,0)(3,0) \\ &\quad (2,1)(1,0)(2,0)(1,0)(2,1),\end{aligned}\tag{13.1721}$$

$$\begin{aligned}\psi(I) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0)(2,0,0) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(1,0)(2,1)(2,0)(3,0)(2,1) \\ &\quad (1,0)(2,0)(1,0)(2,1)(2,0)(3,0)(2,1),\end{aligned}\tag{13.1722}$$

$$\begin{aligned}\psi(I^\omega) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(3,0,0) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(1,0)(2,1)(2,0) \\ &\quad (3,0)(2,1)(1,0)(2,0)(2,0),\end{aligned}\tag{13.1723}$$

$$\begin{aligned}\psi(\Omega_{I+\omega}) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(4,2,1) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(1,1)(1,0)(2,0),\end{aligned}\tag{13.1724}$$

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{I_2}(0)) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0) \\ &\quad (4,2,1)(5,2,1)(6,2,0)(5,0,0) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1),\end{aligned}\tag{13.1725}$$

$$\begin{aligned}\psi(I_\omega) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(2,0),\end{aligned}\tag{13.1726}$$

$$\begin{aligned}\psi(I_{\omega^2}) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(2,1,1) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,0)(2,0),\end{aligned}\tag{13.1727}$$

$$\begin{aligned}\psi(I_\Omega) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,0) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,0)(2,1),\end{aligned}\tag{13.1728}$$

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{I(1,0)}(0)) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,0,0) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1),\end{aligned}\tag{13.1729}$$

$$\begin{aligned}\psi(I(1,\omega)) &= \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,1) \\ &= \text{BHM}(0,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(2,0)(1,1)(1,0)(2,0),\end{aligned}\tag{13.1730}$$

$$\begin{aligned}\psi(I(\omega, 0)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0),\end{aligned}\tag{13.1731}$$

$$\begin{aligned}\psi(I(\omega, \omega)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 0),\end{aligned}\tag{13.1732}$$

$$\begin{aligned}\psi(I(\omega^2, 0)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(3, 0, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 0)(2, 0),\end{aligned}\tag{13.1733}$$

$$\begin{aligned}\psi(I(\Omega, 0)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0)(1, 0)(2, 1),\end{aligned}\tag{13.1734}$$

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{I(1,0,0)}(0)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0)(1, 1),\end{aligned}\tag{13.1735}$$

$$\begin{aligned}\psi(I(1\textcircled{\omega})) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0)(2, 0),\end{aligned}\tag{13.1736}$$

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{I(1\textcircled{(1,0)})}(0)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0)(2, 0)(1, 1),\end{aligned}\tag{13.1737}$$

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0),\end{aligned}\tag{13.1738}$$

至此到达了 SRO。

接下来有

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{\psi_{M_2}(0)}(1)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(4, 2, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(1, 0)(2, 0)(3, 0),\end{aligned}\tag{13.1739}$$

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{\psi_{M_2}(0)}(\omega)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 0, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(2, 0),\end{aligned}\tag{13.1740}$$

$$\begin{aligned}\psi\left(\psi_{\psi_{M_2}(0)}\left(\psi_{\psi_M(\psi_{\psi_{M_2}(0)}(M))}(0)\right)\right) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 1, 0)(2, 0, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(1, 1),\end{aligned}\tag{13.1741}$$

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{\psi_{M_2}(0)}(M)^\omega) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 1, 0)(3, 0, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(2, 0),\end{aligned}\tag{13.1742}$$

$$\begin{aligned}\psi(\psi_{\psi_{M_2}(0)}(M^\omega)) &= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 1, 0)(6, 0, 0) \\ &= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(2, 0)(2, 0),\end{aligned}\tag{13.1743}$$

$$\begin{aligned}
& \psi(\psi_{M_2}(0)) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(2, 0)(3, 0),
\end{aligned} \tag{13.1744}$$

$$\begin{aligned}
& \psi(\psi_{M_2}(0)^\omega) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0)(3, 0),
\end{aligned} \tag{13.1745}$$

$$\begin{aligned}
& \psi\left(\psi_{M_2}(0)^{\psi_M(0)}\right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1),
\end{aligned} \tag{13.1746}$$

$$\begin{aligned}
& \psi\left(\psi_{M_2}(0)^{\psi_M(\omega)}\right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(1, 1, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 0),
\end{aligned} \tag{13.1747}$$

$$\begin{aligned}
& \psi\left(\psi_{M_2}(0)^{\psi_{\psi_M(\psi_{M_2}(0)^M)}(0)}\right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 1),
\end{aligned} \tag{13.1748}$$

接下来有

$$\begin{aligned}
& \psi\left(1 - (2 \ 1-)^{1 \oplus_2(1,0)} 2\right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(2, 1, 1) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 0)(1, 0)(2, 1)(2, 1)(1, 0)(2, 0),
\end{aligned} \tag{13.1749}$$

$$\begin{aligned}
& \psi\left((2 \ 1-)^{2 \oplus_2(1,0)} 2\right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0) \\
&\quad (6, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 0)(1, 1)(1, 1),
\end{aligned} \tag{13.1750}$$

$$\begin{aligned}
& \psi\left((2 \ 1-)^{1 \oplus_2(1,1)} 2\right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(5, 2, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 0)(2, 0)(3, 0),
\end{aligned} \tag{13.1751}$$

$$\begin{aligned}
& \psi\left((2 \ 1-)^{1 \oplus_2(2,0)} 2\right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 1),
\end{aligned} \tag{13.1752}$$

$$\begin{aligned}
& \psi\left((2 \ 1-)^{1 \oplus_2(\omega,0)} 2\right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(6, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 0),
\end{aligned} \tag{13.1753}$$

$$\begin{aligned}
& \psi\left((2 \ 1-)^{1 \oplus_2(1,0,0)} 2\right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(6, 1, 0)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 1),
\end{aligned} \tag{13.1754}$$

$$\begin{aligned}
& \psi \left((2 \ 1 -)^{1 @_2 (1 @ \omega)} 2 \right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(7, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(2, 0),
\end{aligned} \tag{13.1755}$$

$$\begin{aligned}
& \psi \left((2 \ 1 -)^{1 @_2 (1 @ (1, 0))} 2 \right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(7, 2, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 0)(3, 0),
\end{aligned} \tag{13.1756}$$

$$\begin{aligned}
& \psi \left((2 \ 1 -)^{1 @_2 (1 @_2 (1 @_2 (1, 0)))} 2 \right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0) \\
&\quad (7, 2, 0)(8, 2, 0)(9, 1, 0)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 1),
\end{aligned} \tag{13.1757}$$

$$\begin{aligned}
& \psi \left((2 \ 1 -)^{1 @_2 (1 @ (\{1, 0\} @_2 (1, 0)))} 2 \right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0) \\
&\quad (7, 2, 0)(8, 2, 0)(9, 1, 0)(8, 1, 0)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 0)(2, 1).
\end{aligned} \tag{13.1758}$$

接下来有

$$\begin{aligned}
& \psi \left((2 \ 1 -)^{1 @_2 (1 @_2 (1 @_2 (1, 1)))} 2 \right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\
&\quad (5, 2, 0)(6, 1, 0)(7, 2, 0)(8, 2, 0)(9, 1, 0)(8, 2, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 0)(3, 0),
\end{aligned} \tag{13.1759}$$

$$\begin{aligned}
& \psi \left((2 \ 1 -)^{1 @_2 (1 @ (1 @_2 (1 @ (1 @_2 (1, 0))))} 2 \right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0) \\
&\quad (6, 1, 0)(7, 2, 0)(8, 2, 0)(9, 1, 0)(10, 2, 0)(11, 2, 0)(12, 1, 0)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 1),
\end{aligned} \tag{13.1760}$$

$$\begin{aligned}
& \psi \left((2 \ 1 -)^{1 @_2 (1 @ (1 @_2 (1 @ (1 @_2 (1, 0, 0))))} 2 \right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0) \\
&\quad (7, 2, 0)(8, 2, 0)(9, 1, 0)(10, 2, 0)(11, 2, 0)(12, 1, 0)(12, 1, 0)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1),
\end{aligned} \tag{13.1761}$$

直到

$$\begin{aligned}
& \psi \left((2 \ 1 -)^{1 @_2 (1, 0)} 2 \right) \\
&= \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 2, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 2).
\end{aligned} \tag{13.1762}$$

接下来有

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\
&\quad (5, 2, 0)(6, 2, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(7, 2, 0) \\
&\quad (8, 2, 0)(9, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 1, 0)(2, 0, 0) \\
&= \text{BHM}(0, 0)(1, 1)(2, 2)(1, 1),
\end{aligned} \tag{13.1763}$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,0)(5,2,0) \\
& \quad (6,2,0)(4,2,0)(5,2,0)(6,1,0)(7,2,0)(8,2,0)(9,2,0) \\
& \quad (7,2,0)(8,2,0)(9,1,0)(10,2,0)(11,2,0)(12,2,0)(8,0,0)
\end{aligned} \tag{13.1764}$$

$$= \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(2,0),$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,0) \\
& \quad (5,2,0)(6,2,0)(4,2,0)(5,2,0)(6,2,0)
\end{aligned} \tag{13.1765}$$

$$= \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(2,0)(2,1)(3,2),$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,0)(5,3,0) \\
& = \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(2,0)(2,1)(3,2)(2,0)(3,0)(4,0),
\end{aligned} \tag{13.1766}$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,0) \\
& \quad (5,3,0)(6,3,0)(7,1,0)(2,0,0)
\end{aligned} \tag{13.1767}$$

$$= \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(2,0)(2,1)(3,2)(2,1),$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,0) \\
& \quad (5,3,0)(6,3,0)(7,2,0)(6,0,0)
\end{aligned} \tag{13.1768}$$

$$= \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(2,0)(2,1)(3,2)(3,0),$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,0) \\
& \quad (5,3,0)(6,3,0)(7,3,0)
\end{aligned} \tag{13.1769}$$

$$= \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(2,0)(2,2),$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,1) \\
& = \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(2,0)(3,0),
\end{aligned} \tag{13.1770}$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,1) \\
& \quad (5,2,1)(6,2,1)(6,2,0)(7,3,0)(8,3,0)(9,1,0)(2,0,0)
\end{aligned} \tag{13.1771}$$

$$= \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(2,1),$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,1) \\
& \quad (5,2,1)(6,2,1)(6,2,0)(7,3,0)(8,3,0)(9,2,0)(5,0,0)
\end{aligned} \tag{13.1772}$$

$$= \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(2,2),$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,1) \\
& \quad (5,2,1)(6,2,1)(6,2,0)(7,3,0)(8,3,0)(9,3,0)
\end{aligned} \tag{13.1773}$$

$$= \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(3,3),$$

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(4,2,1)(5,2,1)(6,2,1)(6,2,0) \\
& \quad (7,3,1)(8,3,1)(9,3,1)(9,3,0)(10,4,0)(11,4,0)(12,4,0)
\end{aligned} \tag{13.1774}$$

$$= \text{BHM}(0,0)(1,1)(2,2)(3,3)(4,4),$$

直到

$$\begin{aligned}
& \text{BMS}(0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,1) \\
& = \text{BHM}(0,0,0)(1,1,1).
\end{aligned} \tag{13.1775}$$

至此完成了两行 BHM 的分析。

根据这一结果，一行 BHM 的极限在一行 BMS 的极限和两行 BMS 的极限之间，两行 BHM 的极限在两行 BMS 的极限和三行 BMS 的极限之间。如果这一规律能够一直得到保持，那么 n 行 BHM 的极限将处在 n 行 BMS 的极限和 $n+1$ 行 BMS 的极限之间。取 n 趋于无穷大的极限，那么我们将发现 BHM 的极限将与 BMS 的极限是相同的。也就是说，虽然 BHM 的表达式强于 BMS，但是二者的强度是一样的。BMS 最终追平了 BHM。

对 Bashicu Sudden Matrix (BSM) 的分析也发现了意料之外的弱化，这暗示 BSM 的强度也有可能远远不及预期。鉴于以上的结果，我们现在认为急模式并没有从本质上提升记号的强度^[832]。

13.10 * BMS 的良序性

良序性证明

我们想问：前面所讨论的 BMS 是良序的吗？这个问题是不容易回答的。

如果 BMS 是良序的，那么一个 BMS 的展开过程必须能够结束，而不能出现循环、没有定义或者无法结束的情况。回忆我们在证明 Goodstein 序列以及 Hydra 序列的有限性时的方法，我们必须在某种意义上证明这些序列在每一步变换的过程中都以某种形式“递减”，同时这种递减过程还总是能够结束的。因此我们知道，上述变换过程总能够走到尽头，这些序列总是有限的。

若我们想证明 BMS 是良序的，那么我们就必须比较两个不同的 BMS 之间的关系，并且希望每一步的展开过程都是递减的。我们不希望 BMS 展开到某一步之后就无法继续展开，因此我们要求这种比较应当在任意两个合法的矩阵之间都能够进行。我们希望 BMS 的展开过程不出现循环的情况，因此我们要求这一比较必须有传递性，即若 $x > y$, $y > z$ ，那么必须有 $x > z$ 。我们希望 BMS 的展开不能无限进行下去，因此我们要求展开过程不存在无穷递减链，即若选取一系列 BMS 组成的集合，那么在这一集合之中一定存在一个最小元素。

我们发现，上述三条性质恰好是集合上良序关系的条件。这里面前两条性质都较为平凡，最重要的是第三条性质——展开过程必须能够结束。那么 BMS 是良序的吗？事实上，判断一个记号的良序性几乎是整个大数领域最困难的问题之一。证明 PrSS 的良序性是相对容易的^[886-887, 1147-1148]，两行 BMS 的良序性也是早已解决的问题^[1149-1150]。但是为了确定 BMS 是否是良序的，大数数学界付出了巨大的努力。幸运的是，我们最终证明了，BMS 是良序的^[1151-1152]。

定理 13.6 BMS 在字典序下是良序的。

这里的字典序指的是像字典一样，从前到后逐个比较 BMS 之中的元素。如果比较到某处时，其中一个 BMS 表达式某项的值要大于另一个表达式，那么就说前一个表达式大于后一个表达式。BMS 的良序性定理指出，如果在上述字典序的意义下，一个 BMS 表达式大于另一个 BMS 的表达式，那么前一个表达式所对应的序数也要大于后一个表达式所对应的序数。粗略地说，要证明这一点，我们可以在 BMS 与稳定序数之间建立起一种巧妙的对应关系，这样就可以通过稳定序数的良序性证明 BMS 的良序性。

该证明的概要最初是由 test_alpha0 于 2022 年提出^[1153-1154]，后来由 Vargovvcik (即 Yto) 于发表于 arxiv 上^[1152]。下面我们将介绍这一证明的具体过程^[1151]。

首先，我们在 BMS 中给出如下定义和约定。

定义 13.21 在 BMS 中给出如下定义和约定：

- (1) 列和行均从 0 开始数起。例如 (000)(111) 的 (000) 是第 0 列。
- (2) A ：一般指一个 BMS。
- (3) $A[n]$ ：一般指 A 的基本列第 n 项。
- (4) G ：一般指“好部”。
- (5) B_x ：一般指“坏部”，其中 B_0 一般指最前面的“坏部”。
- (6) C ：一般指 A 的最后一列。
- (7) $A_1 + A_2$ ：指把 A_2 连接在 A_1 的后面，例如 $(000)(111) + (222)(333) = (000)(111)(222)(333)$ 。

(8) m 父项: 列 i 是列 j 的 m 父项当且仅当 $i < j$, 列的第 m 个元素小于列 j 的第 m 个元素, 当 $m > 0$ 时还需列 i 是列 j 的 $m-1$ 祖先, 同时是满足此定义中的最大者。若不存在这样的列 i , 则列 j 没有 m 父项。

(9) m 祖先: 列 i 是列 j 的 m 祖先当且仅当列 i 是列 j 的 m 父项或列 i 是列 j 的 m 父项的 m 祖先。(即列 j 的 m 父项, 列 j 的 m 父项的 m 父项, 列 j 的 m 父项的 m 父项的 m 父项...) 例如: (000)(111)(220)(331) 中, (220) 是 (331) 的 0 父项, 1 父项, 2 父项, 因此也是 (331) 的 0 祖先, 1 祖先, 2 祖先。(111) 是 (220) 的 0 父项, 1 父项, 但不是 (220) 的 2 父项。因此, (111) 是 (331) 的 0 祖先, 1 祖先, 但不是 2 祖先。

(10) 一个非空的 BMS 可以写成这样的形式: $A = G + B_0 + C$, 其基本列第 n 项可以写为 $A[n] = G + B_0 + \dots + B_n$ 。其中, B_0 的第 0 列是 C 的 m_0 父项, 若 m_0 无定义, 则 B_0 为空。

(11) 提升: 设 D 为 B_0 中的一列, 若 D 为 B_0 的第 0 列或 B_0 的第 0 列是 D 的 m 祖先, 则 D 的第 m 个元素称为提升的 (这一定义与原文不同, 为行文方便做了修改)。 B_i 是 B_0 的一个复制, 但是每个满足行标 $m < m_0$ 的提升的元素都要增加 $i \times (C$ 的第 m 个元素 - B_0 首列的第 m 个元素)。

然后, 我们有如下的定理

定理 13.7 BMS 在字典序下是全序的。

这定理说的是, 任何两个 BMS 都可以比大小。关于这一定理的详细证明从略。

进一步有 BMS 的如下性质

定理 13.8 设 $A = G + B_0 + C$ 是一个非空的 BMS, n 是一个自然数, l_0, l_1 分别为 G, B_0 的长度。则有以下五点成立:

- (1) 任取 $i < l_0, j < l_1, k \in \mathbb{N}$, G 的第 i 列是 B_0 的第 j 列的 k 祖先当且仅当 G 的第 i 列是 B_n 的第 j 列的 k 祖先。
- (2) 任取 $i, j < l_1, k \in \mathbb{N}$, B_0 的第 i 列是 B_0 的第 j 列的 k 祖先当且仅当 B_n 的第 i 列是 B_n 的第 j 列的 k 祖先。
- (3) 设 $n > 0, i < l_1, k < m_0$, B_0 的第 i 列是 C 的 k 祖先当且仅当 B_{n-1} 的第 i 列是 B_n 第 0 列的 k 祖先。
- (4) 设 $0 < i < l_1$, B_n 的第 i 列的 k 父项只会在 G 或 B_n 中。
- (5) 任取 $i, j < l_1, k \in \mathbb{N}, n_0 < n_1 < n$, B_{n_0} 的第 i 列是 B_{n_1} 的第 j 列的 k 祖先当且仅当 B_{n_0} 的第 i 列是 B_{n_1+1} 的第 j 列的 k 祖先。

(注意, 以上的列是从第 0 列开始数的)

证明: 用数学归纳法, 先证明 $k = 0$ 时引理 2.5 成立, 再假设对所有 $k' < k$, 引理 2.5 成立 (五条全部成立), 尝试说明此时引理 2.5 对 k 成立。先考虑 $k = 0$ 的情况:

首先证明 (2): $j = 0$ 时 B_0 的第 j 列在 B_0 当中不会有祖先 (因为它自己就是 B_0 最左的一列), 因此结论平凡的成立。 $j > 0$ 时, 若 $m_0 = 0$, 则 $B_0 = B_n$, 若 $m_0 > 0$, 不难看出 B_0 中每一列的第 0 个元素都是提升的, 因此 B_0 和 B_n 当中的 0 祖先关系保持一致, 此时 (2) 成立。

(3): 与 (2) 类似, 因为假设了 $m_0 > 0$, 因此 B_n 的第 0 个元素不会比 C 的第 0 个元素小。

(4): B_0 的第 0 列一定是 B_0 的第 i 列的 0 祖先, 因此, 用 $k = 0$ 时的 (2), 可得 B_n 的第 0 列也是 B_n 的第 i 列的 0 祖先。因此, B_n 第 i 列的 0 父项自然也会在 B_n 中。

(1): 显然, 只需注意到若 G 中第 i 列是 B_0 中某列的 0 祖先, 则任何 B_x 中都不会有比其第 0 个元素小的列。

(5): 与 (1) 类似, 显然。

接下来, 假设引理 2.5 对 $k' < k$ 成立, 考虑 k 的情况:

(2): $j = 0$ 时显然。 $j > 0$ 时设 I 为 B_0 第 j 列的 $k-1$ 祖先的列号组成的集合, (例如若 B_0 是 (00)(11)(22), $k = 1$, 则此时的 $I = \{0, 1\}$), 则显然有 $i \in I$, 此时有两种情况。情况一: B_0 的首列是 B_0 第 j 列的 k 祖先, 则此时第 j 列的第 k 个元素就是提升的, 同时, 第 i 列的第 k 个元素也是提升的, 因为要么 $i = 0$, 要么

首列也是第 i 列的一个 k 祖先。不难看出, 此时所有 I 中的列, 第 k 个元素都是提升的。因此在 B_n 当中, 若第 j 列的第 k 个元素有增加, 则 I 中其他列的第 k 个元素也得到了同样的增加, 又由于归纳假设, B_n 中第 j 列的 $k-1$ 祖先也都是序号在 I 中的那些列, 因此 B_n 中的祖先关系与 B_0 中保持一致。情况二: B_0 的首列不是 B_0 第 j 列的 k 祖先, 则第 j 列的第 k 个元素是不提升的, 且任何 k 祖先所在列的第 k 个元素也是不提升的。又由归纳假设, 在 B_n 当中祖先关系与 B_0 中保持一致。(反过来, B_n 推出 B_0 也是类似的, 第 k 个元素要提升则整个 I 一起提升, 若不提升则所有第 j 列的 k 祖先对应的第 k 个元素都不提升。)

(3): 与 (2) 类似, $k < m_0$ 保证了 B_1 的第 0 个元素不会比 C 的小。

(4): 若存在 $k' < k$, 使得 B_n 第 i 列的 k' 父项在 G 中, 则 B_n 第 i 列的 k 父项也必然在 G 中。配合归纳假设, 设对所有 $k' < k$, B_n 第 i 列的 k' 父项都在 B_n 中。若存在某个 k' 使得 B_n 的首列不是第 i 列的 k' 祖先, 则使用归纳假设, 可知第 i 列所有的 k' 祖先均在 G 或 B_n 中, 因此它的 k 父项也必然在其中。若对任意的 $k' < k$, 都有 B_n 的首列是第 i 列的 k' 祖先, 假设 B_n 的第 i 列的 k 父项不在 B_n 中, 我们证明它一定在 G 中。若 B_n 的第 i 列的 k 父项不在 B_n 中, 则 B_n 的首列不是第 i 列的 k 祖先。因此, 第 i 列的第 k 个元素一定是不提升的, 它与 B_0 的第 i 列第 k 个元素相等。由 (ii) 可知, B_0 中也不存在某列是第 i 列的 k 父项, 因此它的 k 父项一定在 G 中。同时, 对于 B_0 中所有第 i 列的 $k-1$ 祖先, 它们的第 k 个元素一定会大于等于第 i 列的第 k 个元素, 因此也大等于 B_n 第 i 列的第 k 个元素。因此, 若 B_n 第 i 列的 k 父项不在 B_n 中, 那么它也会是 B_n 首列的一个 k 祖先。当 $k \geq m_0$ 时, B_n 首列的 m_0 父项就已经在 G 中了, 与我们的假设矛盾。当 $k < m_0$ 时, 由于 B_0 的首列是 C 的 m_0 父项, 因此也是 C 的 k 祖先, 反复使用 (iii) 可得对每个 $m > 0$, B_{m-1} 的首列都是 B_m 首列的 k 祖先。设存在 $n' < n$ 使得 B_n 第 i 列的 k 父项在 $B_{n'}$ 中, 则由于此列和 $B_{n'}$ 的首列均为 B_n 首列的 k 祖先, 因此 $B_{n'}$ 的首列也会是此列的 k 祖先, 而这是不可能的 ($B_{n'}$ 的首列的第 k 个元素严格大于此列的第 k 个元素)。

(1): 若 B_0 的首列是第 j 列的 k 祖先, 则也是 B_n 第 j 列的 k 祖先, 此时 (i) 成立。若 B_0 的首列不是第 j 列的 k 祖先, 由 (iv) 可知 B_n 第 j 列的 k 祖先只在 B_n 和 G 中, 由于此时 B_0 第 j 列第 k 个元素不提升, 因此 G 中最右边的祖先列也会是 B_0 第 j 列的 k 祖先, 此时 (i) 成立。

(5): 若 B_{n_0} 的第 i 列是 B_{n_1} 的第 j 列的 k 祖先, 则由 (iv), B_{n_1} 的首列也是 B_{n_1} 的第 j 列的 k 祖先, 因此 B_{n_0} 的第 i 列是 B_{n_1} 的首列的 k 祖先。若 $k \geq m_0$, 则与 B_{n_1} 的首列的 k 父项在 G 中矛盾。若 $k < m_0$, 则可以使用 (iii), 得到 B_{n_0} 的第 i 列是 B_{n_1+1} 的首列的 k 祖先, 再由 (ii) 可得结论, 反过来的方向也类似。

利用数学归纳法, 在每一层都是 23 推出 4, 234 推出 15, 因此我们就证明了全部的结论。

然后是关于稳定序数的定理。

记 L_α 是第 α 个可构造宇宙层级, $M \preceq_{\Sigma_n} N$ 代表 M 是 N 的 Σ_n 初等子结构。记 $\alpha \leq_n \beta$ 代表 $\langle L_\alpha, \in \rangle \preceq_{\Sigma_{n+1}} \langle L_\beta, \in \rangle$, 特别的, $\alpha \leq_n \text{Ord}$ 代表 $\langle L_\alpha, \in \rangle \preceq_{\Sigma_{n+1}} \langle L, \in \rangle$ 。记 σ 是最小的序数使得存在 β , 有任取 $n \in \mathbb{N}$, 都有 $\sigma \leq_n \beta$ 成立。

定理 13.9 任取 $\alpha, \beta \in \sigma, n \in \mathbb{N}$, 若 $\omega < \alpha <_n \beta$, 任取 X, Y 为有限集, 满足 $\gamma < \alpha \leq \delta < \beta$ 对任意的 $\gamma \in X, \delta \in Y$, 存在一个序数集合 Y' 和一个双射 $f: Y \rightarrow Y'$ 对任意 $\gamma \in X, \delta_0, \delta_1 \in Y, n \in \mathbb{N}, m < n$ 有以下五条性质:

- (1) $\gamma < f(\delta_0) < \alpha$.
- (2) $\gamma <_k \delta_0 \Rightarrow \gamma <_k f(\delta_0)$.
- (3) $\delta_0 < \delta_1 \Rightarrow f(\delta_0) < f(\delta_1)$.
- (4) $\delta_0 <_k \delta_1 \Rightarrow f(\delta_0) <_k f(\delta_1)$.
- (5) $\delta_0 <_m \beta \Rightarrow f(\delta_0) <_m \alpha$.

证明这一引理的思路是构造一个合适的 Σ_{n+1} 公式, 它能反应我们想要的性质, 同时使得它可以在 L_β 中验证为真 (代入 Y 中的元素), 因此它在 L_α 中也为真, 能使得它为真的那组参数就组成了 Y' 。

证明: 记 $\gamma_0, \dots, \gamma_{|X|-1} \in X$ 为固定参数, 记 $\varphi_0(\eta, \xi)$ 为 $\eta < \xi$, $\varphi_1(\eta, \xi, k)$ 为 $\eta <_k \xi$, $\varphi_2(\eta, k)$ 为 $\eta <_k \text{Ord}$ 。则 φ_0 是 Σ_0 公式, φ_1 是 Σ_1 公式, φ_2 是 Π_{k+1} 公式, 因此也是 Σ_{k+2} 公式。由于 $k < n$, 这三条公式全都是 Σ_{n+1} 公式。由于这里提到的所有序数都在 σ 之下, 因此任取 $\eta, \xi \in X \cup Y$, 都只有有限个 k 使得 $\varphi_1(\eta, \xi, k)$

成立。因此，只有有限个句子 $\varphi_0(\gamma_i, \zeta_j), \varphi_1(\gamma_i, \zeta_j, k), \varphi_0(\zeta_i, \zeta_j), \varphi_1(\zeta_i, \zeta_j, k), \varphi_2(\zeta_i, m)$ 在代入 δ_i 为 Y 中第 i 小的元素时为真。记 φ 为这些句子的合取，则 φ 为 Σ_{n+1} 公式。同时令 ψ 为断言所有这些 ζ_i 为序数的句子，则 $\varphi \wedge \psi$ 为 Σ_{n+1} 公式。最后，句子 $\exists \zeta_0 \exists \zeta_1 \dots \exists \zeta_{|Y|-1} (\varphi \wedge \psi)$ 也是 Σ_{n+1} 公式。在 L_β 中，把 Y 中的元素代入，就知道这个句子是真的。又因为 $\alpha <_n \beta$ ，可知在 L_α 中这个句子也是真的。因此， L_α 中使得这个句子为真的那些取值组合成 Y' ， Y 和 Y' 之间自然的序同构记为 f ，则引理 2.6 成立。(例如第一条，在 L_α 中取 ζ_j 为 $f(\delta_j)$ ， $\varphi_0(\gamma_i, \zeta_j)$ 就是说 $\gamma_i < f(\delta_j)$ ，也即第一条性质成立，其他四条也可以用类似的方式得到。)

综合上述两条定理，我们就可以证明 BMS 的良序性

定理 13.10 BMS 在字典序下是良序的。

证明的思路是构造一个映射 $o: \text{BMS} \rightarrow \text{Ord}$ ，只需证明该映射是保序的即可。定义 BMS 的稳定表示函数：设 A 为一个 n 列的 BMS，一个函数 $f: n \rightarrow \text{Ord}$ 是 A 的稳定表示，当且仅当对任意的 $i < j < n$ ，有 $f(i) < f(j)$ 且若 A 的第 i 列为第 j 列的 m 祖先，则 $f(i) <_m f(j)$ 。可以看出，同一个 BMS，对应的稳定表示函数可以有很多。例如任何满足 $\alpha <_0 \beta$ 的序数 α 和 β ， $f(0) = \alpha, f(1) = \beta$ 都可以作为 $(0)(1)$ 的稳定表示函数。

定义 $o(A)$ 为最小的序数 α 使得存在一个 A 的稳定表示函数 f ，满足 $f(n-1) \leq \alpha$ 。为方便起见，记 $\text{BMS}[n] = (0 \dots 0)(1 \dots 1)$ ，共 n 个 0 和 n 个 1， $X_n = \{\text{BMS}[i_0][i_1] \dots [i_n]\}$ 。为方便起见，记 $\text{BMS}[n] = (0 \dots 0)(1 \dots 1)$ ，共 n 个 0 和 n 个 1， $X_n = \{\text{BMS}[i_0][i_1] \dots [i_n]\}$ 。

证明：(对展开次数做归纳) 首先证明 o 在 X_0 上是保序的，随后证明若 o 在 X_n 是保序的，则 o 在 X_{n+1} 上是保序的。这样就证明了 o 是保序的。

对 X_0 ，不难看出若 α_n 是最小的满足存在 β_n ，使得 $\alpha_n <_{n-1} \beta_n$ ，则 $o((0 \dots 0)(1 \dots 1)) = \beta_n$ (共 n 个 0， n 个 1)。因此，显然有 o 在 X_0 上保序。

设 o 在 X_n 上保序，想证明 o 在 X_{n+1} 上保序。任取非空的 BMS $A \in X_n$ ，设 A 的长度为 l 记 f 是 A 的稳定表示，使得 $o(A) \geq f(l-1)$ 。记 l_n 为 $A[n]$ 的长度，则 f 限制在 l_0 上就是 $A[0]$ 的一个稳定表示，记为 f_0 。接下来，我们将递归构造 $A[n]$ 的稳定表示 f_n 。

设 f_k 为 $A[k]$ 的稳定表示，且将 B_k 对应的列号映射到 B_0 对应的列号在 f 下的像。设 α 为 B_0 的首列的列号在 f 下的像， β 为 A 的最后一列的列号在 f 下的像。设 Y 为 B_k 对应的列号在 f_k 下的像集， X 为 B_k 之前的列号在 f_k 下的像集 (因此， X 可能为空，但 Y 一定非空)。由于前述引理，存在那样的 Y' ，我们把 B_k 对应的列号映射到 Y' 的对应元素， B_{k+1} 对应的列号映射到 Y 的对应元素，其他列号的像不变，就得到了 f_{k+1} 。由于引理 2.5， f_{k+1} 是 $A[k+1]$ 的一个稳定表示，同时它将 B_{k+1} 对应的列号映射到 B_0 对应的列号在 f 下的像。这样，我们就得到了所有的 f_n ，同时，由于任取 $m < n$ ， f_n 在 l_m 处截断都能得到一个 $A[m]$ 的稳定表示，因此有 $m < n \Rightarrow o(A[m]) < o(A[n]) < o(A)$ 。因此， o 在 X_{n+1} 保序。

这样我们就得到了 o 是保序的 (因为任何 BMS 都可以由 BMS 极限取有限次基本列得到)，因此 BMS 是良序的，证明完毕。

非良序的示例

BMS 的良序性绝非平凡的结果，事实上这一平衡是十分脆弱的。如果我们去掉多行 BMS 的额外规则 (即“如果坏部当中某个数的祖先项没有包括坏根，那么它将保持原样不变”)，那么 BMS 就不是良序的了，我们可以构造出无穷降链。作为一个例子，我们考察如下的 BMS 记号

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(\mathbf{3, 1, 0})(2, 2, 1). \quad (13.1776)$$

如果在展开的过程中忽略掉额外规则，而对坏部中的所有项都进行增加阶差序列的操作，那么对表达式展开一项，我们将得到如下的序列

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(\mathbf{4, 2, 0}). \quad (13.1777)$$

可以看到，原表达式中的 $(3, 1, 0)$ 在复制过程中变成了 $(4, 2, 0)$ 。接下来进一步地对这一表达式展开一项，我们得到

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1) \quad (13.1778)$$

$$(4, 1, 0)(5, 2, 1)(6, 1, 0)(5, 2, 0)(6, 3, 1).$$

仿照寻找标准表达式时的做法，不断地计算基本列，我们可以得到一个如下的序列

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 0)(3, 3, 1), \quad (13.1779)$$

这里又出现了形如 $(4, 1, 0)$ 的项。这个表达式在下次展开之中将变为

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 0) \quad (13.1780)$$

$$(3, 3, 0)(4, 4, 1)(5, 2, 0),$$

在这里 $(4, 1, 0)$ 又被提升为了 $(5, 2, 0)$ 。进一步地，这里的 $(5, 2, 0)$ 又可以展开得到 $(5, 1, 0)$ ，然后它又被提升为 $(6, 2, 0)$ ，以此类推。

可以看到，上述一系列序列中每一项都比前一项更长，同时其最后一部分呈现出了相似但是不断上升的结构。上述过程可以不断进行下去，永远没有终点，这样我们就找到了一条无穷降链，记号因此不是良序的。而如果在 BMS 之中加上上述额外规则，使得祖先项不包含坏根的项不被复制，那么在展开的时候， $(3, 1, 0)$ 将仅仅被提升为 $(4, 1, 0)$ ，从而破坏了这种无穷上升的结构，无穷降链也因此被消除了。

第十四章 Y 序列

14.1 * LPrSS

递归定义

在 PrSS 之中，我们用 $(0, 1)$ 展开了 $(0, 0, \dots)$ 。

$$(0, 1) = (0, 0, 0, \dots). \quad (14.1)$$

PrSS 中后一项的取值至多为前一项加一，因此 PrSS 的最大值就是

$$(0, 1, 2, \dots). \quad (14.2)$$

我们设想能否去掉“后一项至多为前一项加一”这一限制条件，而利用形如

$$(0, 2) = (0, 1, 2, 3, \dots) \quad (14.3)$$

这样的序列来折叠这一极限呢？若进行这样的扩展，则得到的就是大初等序列 (Large PrSS, LPrSS)^[197,1155-1159]。
1

在 Y 系列的记号之中，我们通常都假设整个序列是从一开始的，因此我们将 PrSS 的所有项都加上一，其余的规则不变。这样，我们希望能有

$$\text{LPrSS}(1, 3) = (1, 2, 3, 4, \dots). \quad (14.4)$$

我们将这一序列与 PrSS 相比较

$$(1, 2) = (1, 1, 1, 1, \dots), \quad (14.5)$$

可以得到其展开的规律：展开后序列两项之间的差值，恰好等于展开前两项的差值减一。换句话说，展开前相差 1 的两项，在展开后就得到了一系列相同的项；而展开前相差 2 的两项，在展开后就得到了一系列相差 1 的项。回忆我们在 PrSS 之中引入的规则，我们在最末端元素的左边找到了第一个小于它的项，称为坏根。然后将坏根左边的部分（好部）保留不变，而将其右边的部分（坏部）重复进行复制。在 PrSS 之中，末项和坏根之间的差值仅为 1，因此展开后所有的坏部都是相等的。对于扩展后的 LPrSS 来说，末项和坏根之间的差值可以大于 1，因此我们希望坏部在每次复制的时候都增大一个常数，这个常数恰好等于末项和坏根之间的差值减一。

下面我们给出 LPrSS 的展开规则。相比于 PrSS 来说，LPrSS 的坏根、好部、坏部的定义仍然是不变的，只是我们额外引入一个阶差的概念

定义 14.1 对于 LPrSS 来说，其坏根为在最后一个元素左边，且小于最后一个元素的第一个元素。

好部为坏根左边的元素，不包含坏根。

坏部为坏根右边和最后一个元素之间的元素，包含坏根，但是不包含最后一个元素。

阶差为末项与坏根之间的差值。

标红的部分代表相对于 PrSS 多出的规则。然后，我们给出 LPrSS 的展开规则

¹国内也有将其称为长初等序列 (Long PrSS) 的。

定义 14.2 LPrSS 的展开规则如下：

$$(1) () = 0.$$

$$(2) (\#, 1) = (\#) + 1.$$

(3) 否则将好部保持不动，坏部在序列的末端不断复制。每复制一次就将坏部的各项都加上一个常数，这个常数等于阶差减一。

上述的前两条定义和 PrSS 是完全相同的。第三条定义说的是，如果我们将 LPrSS 拆分为好部 G，坏部 B 和末项 L

$$G + B + L, \quad (14.6)$$

这里的加号代表直接将相应的序列拼在一起，那么展开后的序列即为

$$G + B + B_1 + B_2 + \dots, \quad (14.7)$$

式中 B_i 为 B 的每一项加上 $i(d-1)$ ， d 为阶差。

例如，我们考虑如下的 LPrSS 序列

$$\text{LPrSS}(1, 4, 6, 4). \quad (14.8)$$

末项 $a_4 = 4$ 的坏根为第一项 $a_1 = 1$ ，好部为空，坏部为 1, 4, 6。对于这个序列来说，阶差为 $d = 4 - 1 = 3$ ，因此每将坏部复制一次，就对其中的每个元素都加上 2。于是将这个序列进行展开，我们将得到

$$\text{LPrSS}(1, 4, 6, 3, 6, 8, 5, 8, 10, \dots). \quad (14.9)$$

这样就完成了 LPrSS 的展开。从上述展开过程中我们也可以看到，实际上 LPrSS 是对 PrSS 的自然推广。假如我们只考虑阶差 $d = 1$ 的表达式，那么 LPrSS 将自然地退化为 PrSS。

山脉图

LPrSS 之中已经蕴含了 Y 系列记号的种子。为了看出这一点，我们接下来将引入“山脉图”的概念^[1160]。值得说明的是，利用山脉图来理解 LPrSS 是完全不必要的，我们在这里只是为后文的 Y 序列做铺垫。

仍然考虑如下的 LPrSS 序列

$$\text{LPrSS}(1, 4, 6, 4), \quad (14.10)$$

它的山脉图的画法可以简述如下。对于表达式中的每一项来说，它所对应的阶差为该项自身与其父项的差值。特别地，LPrSS 序列表达式最左端的 1 的阶差为 1。所有的阶差项构成一个阶差序列，在本例中为

$$S_1 = (1, 3, 2, 3). \quad (14.11)$$

然后，我们将阶差序列中的每一项分别于其正下方的项和该词的父项相连，这样就完成了山脉图的绘制。我们称阶差序列与父项的连线为左腿，而阶差序列与正下方元素的连线为右腿。特别地，阶差序列的第一项只有右腿，没有左腿。为了与后文相统一，我们在整个山脉图的最左端用灰色标记了每一行所对应的行标。于是，我们作出 LPrSS(1, 4, 6, 4) 的山脉图，如图 14.1 所示。

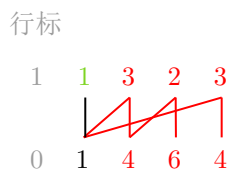


图 14.1: LPrSS(1, 4, 6, 4) 的山脉图。

要对这一 LPrSS 表达式进行展开，我们的做法是：找到山脉图的好部和坏部，然后保留好部不动，将山脉图的坏部不断地复制。然后根据复制得到的新山脉图还原出序列，我们就得到了展开后的表达式。

如果阶差序列末项的取值大于一，那么我们按如下方式进行展开。首先，定义阶差序列中某元素的父项为其正下方原序列中元素的父项所对应的阶差项。实际在山脉图中，我们可以从阶差序列中的某项出发，沿左腿向下走一步得到其正下方原序列中元素的父项，然后再向正上方走一步得到父项所对应的阶差项，这一项就是阶差序列中该项的父项。进一步，我们定义山脉图的根元素为阶差序列末项的父项。在本例中，阶差序列的父项就是第一项 1，我们用绿色对其进行标记。

山脉图的坏部定义为根元素右边的所有结构，包括在其右边的所有阶差项以及连接这些阶差项的所有左腿和右腿，但是不包含根元素自身。在本例中，山脉图的坏部就是 3, 2, 3，以及连接这些阶差的所有左腿和右腿，它的坏部已经在图 14.1 中用红色的部分标记出来了。进一步地，山脉图中在坏部左边的部分均为好部，在本例中坏部左边用黑色标记的部分就是好部。

接下来，将阶差序列的末项减一，保留山脉图的好部不动，不断地复制山脉图的坏部，并将其平移到整个山脉图的末尾，同时删掉原序列的最后一项。在本例中，阶差序列复制之后的结果为

$$S_1 = (1, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, \dots). \quad (14.12)$$

而阶差序列中每一项的左腿和右腿仅仅是向右平移一段距离，如图 14.2 所示。

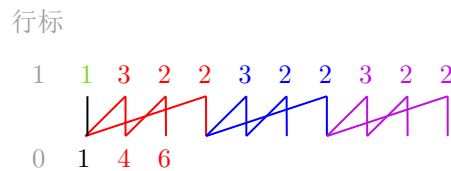


图 14.2: LPrSS(1, 4, 6, 4) 展开后的山脉图。

在画出了展开后的山脉图之后，我们就从左到右地根据山脉图还原出展开后的序列。具体的做法是找到表达式中没有被补全的最右边一项，沿着山脉图向正上方走一步得到它所对应的阶差，再沿着阶差像的左腿向左下方走一步得到其父项，该项的取值就是阶差和父项之和。因此如图 14.3 所示，按照这一做法补全整个山脉图，我们就得到了展开后的 LPrSS 表达式，即

$$\text{LPrSS}(1, 4, 6, 3, 6, 8, 5, 8, 10, 7, \dots). \quad (14.13)$$

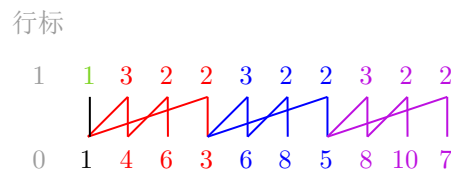


图 14.3: LPrSS(1, 4, 6, 4) 的展开式。

而如果阶差序列末项的取值等于 1，则我们将按照 PrSS 的方式对其进行展开。具体地说，就是定义原序列的坏根为原序列末项的父项；原序列的坏部为末项与坏根之间的部分，包含坏根但是不包含末项；原序列的好部为坏根之前的部分，不包含坏根。然后删去原序列的末项，保留好部不动，并将坏部不断复制在序列的末尾。例如，我们考虑如下的序列

$$\text{LPrSS}(1, 3, 5, 4). \quad (14.14)$$

原序列末项为 $a_4 = 4$ ，其父项为 $a_2 = 3$ ，因此阶差项为 1。接下来找到其好部为最左端的 1，坏部为第二项和第三项 3, 5。按 PrSS 的方式展开，我们得到

$$\text{LPrSS}(1, 3, 5, 3, 5, 3, 5, \dots), \quad (14.15)$$

这样我们就完成了上述序列的展开。

如果原序列的末项等于 1，那么此时这一末项没有父项，它类似于 BMS 之中末列所有元素均为零的情况。此时它对应的序数为删去末尾的 1 之后，将余下的部分所对应的序数加 1。而如果原序列为空，则其取值等于零，即 $\text{LPrSS}(\emptyset) = 0$ ，这是递归的初始条件。

LPrSS 的极限表达式为

$$\text{LPrSS}(1, \omega) = \sup_n \{\text{LPrSS}(1, n)\}. \quad (14.16)$$

我们称凡是能够 LPrSS 的从极限表达式出发, 通过不断地取基本列能够得到的表达式为其标准表达式。对于 LPrSS 的标准表达式来说, 除了空序列之外, 其第一项一定是 1, 这一点实际上对于所有 Y 系列的记号都是一样的。但是要给出 LPrSS 标准表达式的其他特征则并不容易, 因此我们不再对标准表达式的规则进行详细的讨论。

下面我们给出包含山脉图的 LPrSS 完整定义。

定义 14.3 一个 LPrSS 是形如 $\text{LPrSS}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的序列。

在 LPrSS 中定义如下概念:

- (1) 元素的父项为从该元素起, 在该元素左边且小于该元素的第一个项。
- (2) 元素所对应的阶差项为该元素与其父项的差值, 所有元素的阶差项构成阶差序列。特别地, 如果某一项不存在父项, 则其阶差项为其自身。
- (3) 阶差序列中某元素的父项为其正下方原序列中元素的父项所对应的阶差项。

LPrSS 山脉图的绘制方法如下:

- (1) 将阶差序列写在原序列对应元素的正上方。
- (2) 将阶差序列中的每一项与其所对应的正下方的项以及正下方项的父项相连。特别地, 如果某一项不存在父项, 则只将阶差项与其自身相连。

在 LPrSS 的山脉图中定义如下概念:

- (1) 连接阶差项与其正下方元素的线称为右腿, 而连接阶差项与其左下方的父项的连线称为左腿。
- (2) 阶差序列末项的父项称为山脉图的根元素。
- (3) 山脉图的坏部定义为根元素右边的所有结构, 包括在其右边的所有阶差项以及连接这些阶差项的所有左腿和右腿, 不包含根元素自身。
- (4) 山脉图中所有不是坏部的结构均为好部。

LPrSS 山脉图的展开方法如下:

- (1) 将阶差序列的最后一项减一, 保留山脉图的好部不动, 将山脉图的坏部不断地复制并平移到整个山脉图的末尾。
- (2) 删掉原序列的最后一项, 同时根据复制好的山脉图从左至右计算出展开后表达式的取值, 其中每一项的取值均为其正上方的阶差项与其左腿所连接的父项之和。

LPrSS 的取值定义如下:

- (1) $\text{LPrSS}(\emptyset) = 0$ 。
- (2) 如果原序列的末项为 1, 则它对应的序数为删去末尾的 1 之后余下的部分所对应的序数加 1。
- (3) 如果阶差序列的末项为 1, 则按 PrSS 的方式对原序列进行展开。
- (4) 否则按照前述山脉图的展开方式对序列进行展开。

LPrSS 序列的极限表达式为 $\text{LPrSS}(1, \omega)$ 。

凡是可以从极限表达式出发, 取有限次基本列可以得到的表达式, 均为 LPrSS 序列的标准表达式。

分析

下面我们对 LPrSS 的强度进行一个简要的分析。(1, 3) 之前的 PrSS 和 LPrSS 序列都是相同的。而对于 (1, 3) 来说, 我们得到

$$\text{LPrSS}(1, 3) = \text{PrSS}(1, 2, 3, 4, \dots), \quad (14.17)$$

这与我们的预想是相同的。这一表达式也代表了 PrSS 的极限, 它所对应的序数为

$$\text{LPrSS}(1, 3) = \varepsilon_0 = \varphi(1, 0). \quad (14.18)$$

进一步我们有^[197,1161]

$$\text{LPrSS}(1, 3, 2) = \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (14.19)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 2, 3) = \varepsilon_0 \cdot \omega^\omega, \quad (14.20)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 2, 4) = \varepsilon_0^2, \quad (14.21)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 2, 4, 3, 5) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (14.22)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 3) = \varepsilon_1, \quad (14.23)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 3, 3) = \varepsilon_2, \quad (14.24)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 4) = \varepsilon_\omega, \quad (14.25)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 4, 3) = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (14.26)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 4, 4) = \varepsilon_{\omega^2}, \quad (14.27)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 4, 5) = \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (14.28)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 5) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (14.29)$$

$$\text{LPrSS}(1, 3, 5, 7) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (14.30)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4) = \zeta_0 = \varphi(2, 0), \quad (14.31)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4, 2, 5) = \zeta_0^2, \quad (14.32)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4, 3) = \varepsilon_{\zeta_0+1}, \quad (14.33)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4, 3, 5) = \varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_0}, \quad (14.34)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4, 3, 6) = \varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2}, \quad (14.35)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4, 4) = \zeta_1, \quad (14.36)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4, 4, 4) = \zeta_2, \quad (14.37)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4, 5) = \zeta_\omega, \quad (14.38)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4, 5, 6) = \zeta_{\omega^\omega}, \quad (14.39)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4, 6) = \zeta_{\varepsilon_0}, \quad (14.40)$$

$$\text{LPrSS}(1, 4, 7) = \zeta_{\zeta_0}, \quad (14.41)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5) = \eta_0 = \varphi(3, 0), \quad (14.42)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5, 3) = \varepsilon_{\eta_0+1}, \quad (14.43)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5, 3, 5) = \varepsilon_{\eta_0+\varepsilon_0}, \quad (14.44)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5, 3, 7) = \varepsilon_{\eta_0 \cdot 2}, \quad (14.45)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5, 4) = \zeta_{\eta_0+1}, \quad (14.46)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5, 4, 8) = \zeta_{\eta_0 \cdot 2}, \quad (14.47)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5, 5) = \eta_1, \quad (14.48)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5, 6) = \eta_\omega, \quad (14.49)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5, 7) = \eta_{\varepsilon_0}, \quad (14.50)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5, 8) = \eta_{\zeta_0}, \quad (14.51)$$

$$\text{LPrSS}(1, 5, 9) = \eta_{n_0}, \quad (14.52)$$

$$\text{LPrSS}(1, 6) = \varphi(4, 0), \quad (14.53)$$

$$\text{LPrSS}(1, 6, 11) = \varphi(4, \varphi(4, 0)), \quad (14.54)$$

$$\text{LPrSS}(1, 7) = \varphi(5, 0), \quad (14.55)$$

$$\text{LPrSS}(1, n+2) = \varphi(n, 0), \quad (14.56)$$

直到

$$\text{LPrSS}(1, \omega) = \varphi(\omega, 0) = \psi(\Omega^\omega), \quad (14.57)$$

这达到了 LPrSS 的极限。

14.2 * HPrSS

定义

LPrSS 并没有充分利用阶差序列的结构。我们看到, LPrSS 序列实际上只是通过原序列的结构划分出了序列的好部和坏部。我们希望能够对阶差序列也进行类似于 PrSS 一样的展开, 这可以进一步地提升记号的强度。如果我们进行这样的推广, 那么我们将得到超初等序列 (Hyper PrSS, HPrSS)^[197,1155,1162-1164]。²

HPrSS 的山脉图画法与 LPrSS 是完全相同的, 只是其阶差序列元素父项的定义有所区别。具体地说, LPrSS 阶差序列中某元素的父项为其正下方原序列中元素的父项所对应的阶差项。要找到这一项, 我们只需沿左腿向下走一步, 再向正上方走一步即可。而要求出 HPrSS 阶差序列中某元素的父项, 我们需要先找到原序列中元素的所有祖先项所对应的阶差项。接下来, 从这些阶差项之中找到在它左边的第一个小于它的阶差项, 这就是阶差序列中该元素的父项。我们发现这实际上是有些类似于 BMS 之中除了第一行元素之外的父项规则。更严格地, 我们将这一父项的条件表示如下

定义 14.4 在 HPrSS 的阶差序列中, 某元素的父项定义为阶差序列中第一个在它左边、小于它, 并且其所对应的原序列中的项是该元素正下方原序列中元素末项祖先项的项。

在实际展开的过程中, 我们可以从阶差序列中的某一项出发, 沿山脉图的左腿向下走一步, 再向正上方走一步, 这样得到的是原序列末项的父项所对应的阶差项。不断重复上述过程, 我们就可以得到原序列末项的所有祖先项所对应的阶差项。从中找到第一个在它左边且小于它的元素, 这就是阶差序列中该元素的父项。进一步地, 我们定义山脉图的根元素为阶差序列末项的父项。接下来按照与 LPrSS 相同的方法, 找到山脉图的坏部并不断复制, 即可计算出展开后的序列。

作为一个例子, 我们考虑如下的 HPrSS 序列

$$\text{HPrSS}(1, 4, 3, 5), \quad (14.58)$$

其阶差序列为

$$S_1 = (1, 3, 2, 2). \quad (14.59)$$

作出 HPrSS(1, 4, 3, 5) 的山脉图, 如图 14.4 所示。

原序列末项的祖先项所对应的阶差序列为阶差序列的第三项 **2** 以及阶差序列的第一项 **1**。因此阶差序列末项的真正父项为 **1**, 这就是山脉图的根元素。这样山脉图的坏部就是 **3, 2, 2**, 以及连接这些阶差的所有左腿和右腿。它的坏部已经在图 14.1 中用红色的部分标记出来了, 而在坏部左边用黑色标记的部分就是好部。

接下来, 将阶差序列的末项减一, 保留山脉图的好部不动, 不断地复制山脉图的坏部, 并将其平移到整个山脉图的末尾, 同时删掉原序列的最后一项。在本例中, 阶差序列复制之后的结果为

$$S_1 = (\mathbf{1}, \mathbf{3}, \mathbf{2}, \mathbf{1}, \mathbf{3}, \mathbf{2}, \mathbf{1}, \mathbf{3}, \mathbf{2}, \mathbf{1}, \dots), \quad (14.60)$$

²按照日语的最初叫法, 应当称其为“亚原始数列”。

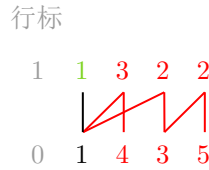


图 14.4: HPrSS(1, 4, 3, 5) 的山脉图。

而阶差序列中每一项的左腿和右腿仅仅是向右平移一段距离, 如图 14.5 所示。在画出了展开后的山脉图之后, 我们就从左到右地根据山脉图还原出展开后的序列。具体的做法是找到表达式中没有被补全的最右边一项, 沿着山脉图向正上方走一步得到它所对应的阶差, 再沿着阶差的左腿向左下方走一步得到其父项, 该项的取值就是阶差和父项之和。因此如图 14.6 所示, 按照这一做法补全整个山脉图, 我们就得到了展开后的 HPrSS 表达式, 即

$$\text{HPrSS}(1, 4, 3, 4, 7, 6, 7, 10, 9, 10, \dots). \quad (14.61)$$

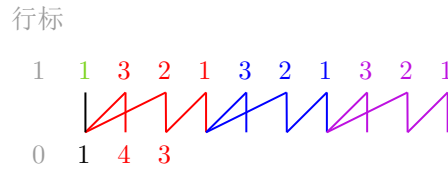


图 14.5: HPrSS(1, 4, 3, 5) 展开后的山脉图。

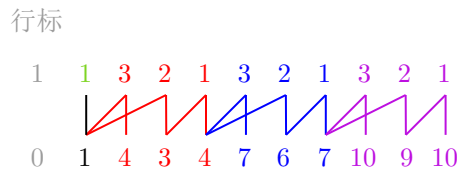


图 14.6: HPrSS(1, 4, 3, 5) 的展开式。

HPrSS 序列的极限为 $\text{HPrSS}(1, \omega)$, 其基本列为

$$\text{HPrSS}(1, \omega) = \sup\{\text{HPrSS}(1, 1), \text{HPrSS}(1, 2), \text{HPrSS}(1, 3), \dots\}. \quad (14.62)$$

我们称凡是可以从上述极限表达式出发, 通过有限次基本列可以得到的序数均为 HPrSS 序列的标准表达式。可以验证, 所有的 LPrSS 序列标准表达式均为 HPrSS 序列的标准表达式。

下面我们给出包含山脉图的 HPrSS 完整定义。

定义 14.5 一个 HPrSS 是形如 $\text{HPrSS}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的序列。

在 HPrSS 中定义如下概念:

(1) 元素的父项为从该元素起, 在该元素左边且小于该元素的第一个项。

(2) 元素所对应的阶差项为该元素与其父项的差值, 所有元素的阶差项构成阶差序列。特别地, 如果某一项不存在父项, 则其阶差项为其自身。

(3) 阶差序列中某元素的父项定义为阶差序列中第一个在它左边、小于它, 并且其所对应的原序列中的项是该元素正下方原序列中元素祖先项的项。

HPrSS 山脉图的绘制方法如下:

(1) 将阶差序列写在原序列对应元素的正上方。

(2) 将阶差序列中的每一项与其所对应的正下方的项以及正下方项的父项相连。特别地, 如果某一项不存在父项, 则只将阶差项与其自身相连。

在 HPrSS 的山脉图中定义如下概念:

(1) 连接阶差项与其正下方元素的线称为右腿，而连接阶差项与其左下方的父项的连线称为左腿。

(2) 阶差序列末项的父项称为山脉图的根元素。

(3) 山脉图的坏部定义为根元素右边的所有结构，包括在其右边的所有阶差项以及连接这些阶差项的所有左腿和右腿，不包含根元素自身。

(4) 山脉图中所有不是坏部的结构均为好部。

HPrSS 山脉图的展开方法如下：

(1) 将阶差序列的最后一项减一，保留山脉图的好部不动，将山脉图的坏部不断地复制并平移到整个山脉图的末尾。

(2) 删掉原序列的最后一项，同时根据复制好的山脉图从左至右计算出展开后表达式的取值，其中每一项的取值均为其正上方的阶差项与其左腿所连接的父项之和。

HPrSS 的取值定义如下：

(1) $\text{HPrSS}(\emptyset) = 0$ 。

(2) 如果原序列的末项为 1，则它对应的序数为删去末尾的 1 之后余下的部分所对应的序数加 1。

(3) 如果阶差序列的末项为 1，则按 PrSS 的方式对原序列进行展开。

(4) 否则按照前述山脉图的展开方式对序列进行展开。

HPrSS 序列的极限表达式为 $\text{HPrSS}(1, \omega)$ 。

凡是可以从极限表达式出发，取有限次基本列可以得到的表达式，均为 HPrSS 序列的标准表达式。

分析

在 (1, 3, 4, 6) 之前，LPrSS 与 HPrSS 的行为是一致的。从 (1, 3, 4, 6) 之后，两种记号开始产生差别。我们有^[197,1161]

$$\text{HPrSS}(1, 3, 4, 6) = \text{LPrSS}(1, 3, 5) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (14.63)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 4, 6, 7, 9) = \text{LPrSS}(1, 3, 5, 7) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (14.64)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5) = \text{LPrSS}(1, 4) = \zeta_0 = \varphi(2, 0), \quad (14.65)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 2, 4, 6) = \text{LPrSS}(1, 4, 2, 5) = \zeta_0^2, \quad (14.66)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 3) = \text{LPrSS}(1, 4, 3) = \varepsilon_{\zeta_0+1}, \quad (14.67)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 3, 4, 6) = \text{LPrSS}(1, 4, 3, 5) = \varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_0}, \quad (14.68)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 3, 4, 6, 8) = \text{LPrSS}(1, 4, 3, 6) = \varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2}, \quad (14.69)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 3, 5) = \text{LPrSS}(1, 4, 4) = \zeta_1, \quad (14.70)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 3, 5, 3, 5) = \text{LPrSS}(1, 4, 4, 4) = \zeta_2, \quad (14.71)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 4) = \text{LPrSS}(1, 4, 5) = \zeta_\omega, \quad (14.72)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 4, 5) = \text{LPrSS}(1, 4, 5, 6) = \zeta_{\omega^\omega}, \quad (14.73)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 4, 6) = \text{LPrSS}(1, 4, 6) = \zeta_{\varepsilon_0}, \quad (14.74)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 4, 6, 8) = \text{LPrSS}(1, 4, 7) = \zeta_{\zeta_0}, \quad (14.75)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5) = \text{LPrSS}(1, 5) = \eta_0 = \varphi(3, 0), \quad (14.76)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 3) = \text{LPrSS}(1, 5, 3) = \varepsilon_{\eta_0+1}, \quad (14.77)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 3, 4, 6) = \text{LPrSS}(1, 5, 3, 5) = \varepsilon_{\eta_0+\varepsilon_0}, \quad (14.78)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 3, 4, 6, 8, 8) = \text{LPrSS}(1, 5, 3, 7) = \varepsilon_{\eta_0 \cdot 2}, \quad (14.79)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 3, 5) = \text{LPrSS}(1, 5, 4) = \zeta_{\eta_0+1}, \quad (14.80)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 3, 5, 4, 6, 8, 8) = \text{LPrSS}(1, 5, 4, 8) = \zeta_{\eta_0 \cdot 2}, \quad (14.81)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 3, 5, 5) = \text{LPrSS}(1, 5, 5) = \eta_1, \quad (14.82)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 4) = \text{LPrSS}(1, 5, 6) = \eta_\omega, \quad (14.83)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 4, 6) = \text{LPrSS}(1, 5, 7) = \eta_{\varepsilon_0}, \quad (14.84)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 4, 6, 8) = \text{LPrSS}(1, 5, 8) = \eta_{\zeta_0}, \quad (14.85)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 4, 6, 8, 8) = \text{LPrSS}(1, 5, 9) = \eta_{\eta_0}, \quad (14.86)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 5) = \text{LPrSS}(1, 6) = \varphi(4, 0), \quad (14.87)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 5, 4, 6, 8, 8, 8) = \text{LPrSS}(1, 6, 11) = \varphi(4, \varphi(4, 0)), \quad (14.88)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 5, 5, 5) = \text{LPrSS}(1, 7) = \varphi(5, 0), \quad (14.89)$$

直到

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 6) = \text{LPrSS}(1, \omega) = \varphi(\omega, 0) = \psi(\Omega^\omega), \quad (14.90)$$

这达到了 LPrSS 的极限。

接下来有

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 6, 3, 5, 6) = \psi(\Omega^\omega \cdot 2), \quad (14.91)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 6, 5) = \psi(\Omega^{\omega+1}), \quad (14.92)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 6, 6) = \psi(\Omega^{\omega^2}), \quad (14.93)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 6, 8) = \psi(\Omega^{\psi(0)}), \quad (14.94)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 6, 8, 10, 11) = \psi(\Omega^{\psi(\Omega^\omega)}), \quad (14.95)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7) = \psi(\Omega^\Omega), \quad (14.96)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 3, 5, 7) = \psi(\Omega^\Omega \cdot 2), \quad (14.97)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 5) = \psi(\Omega^{\Omega+1}), \quad (14.98)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 5, 6, 8, 10, 12) = \psi(\Omega^{\Omega+\psi(\Omega^\Omega)}), \quad (14.99)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 5, 7) = \psi(\Omega^{\Omega \cdot 2}), \quad (14.100)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 6) = \psi(\Omega^{\Omega \cdot \omega}), \quad (14.101)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 12) = \psi(\Omega^{\Omega \cdot \psi(\Omega^\Omega)}), \quad (14.102)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 7) = \psi(\Omega^{\Omega^2}), \quad (14.103)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 8) = \psi(\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (14.104)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 9) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega}), \quad (14.105)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega \cdot 2}), \quad (14.106)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 9) = \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \cdot 2}}), \quad (14.107)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 9, 7, 9) = \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^2}}), \quad (14.108)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 9, 9) = \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^2}}), \quad (14.109)$$

$$\text{HPrSS}(1, 3, 5, 7, 9, 11) = \psi \left(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \right), \quad (14.110)$$

直到

$$\text{HPrSS}(1, 4) = \psi (\psi_1(0)). \quad (14.111)$$

接下来有

$$\text{HPrSS}(1, 4, 3) = \psi (\psi_1(0) + 1), \quad (14.112)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 3, 5) = \psi (\psi_1(0) + \Omega), \quad (14.113)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 3, 6) = \psi (\psi_1(0) \cdot 2), \quad (14.114)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 3, 6, 4) = \psi (\psi_1(0) \cdot \omega), \quad (14.115)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 3, 6, 4, 7) = \psi (\psi_1(0) \cdot \psi (\psi_1(0))), \quad (14.116)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 3, 6, 5) = \psi (\psi_1(0) \cdot \Omega), \quad (14.117)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 3, 6, 5, 8) = \psi (\psi_1(0)^2), \quad (14.118)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 4) = \psi (\psi_1(1)), \quad (14.119)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 4, 4) = \psi (\psi_1(2)), \quad (14.120)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 5) = \psi (\psi_1(\omega)), \quad (14.121)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 5, 7) = \psi (\psi_1(\psi(0))), \quad (14.122)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 5, 8) = \psi (\psi_1(\psi_1(0))), \quad (14.123)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 6) = \psi (\psi_1(\Omega)), \quad (14.124)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 6, 9) = \psi (\psi_1(\psi_1(0))), \quad (14.125)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 7) = \psi (\Omega_2), \quad (14.126)$$

$$\text{HPrSS}(1, 4, 7, 10) = \psi (\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (14.127)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5) = \psi (\psi_2(0)), \quad (14.128)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 3) = \psi (\psi_2(0) + 1), \quad (14.129)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 3, 7) = \psi (\psi_2(0) + \psi_1(\psi_2(0))), \quad (14.130)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 3, 7, 4) = \psi (\psi_2(0) + \psi_1(\psi_2(0)) \cdot \omega), \quad (14.131)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 3, 7, 5) = \psi (\psi_2(0) + \psi_1(\psi_2(0)) \cdot \Omega), \quad (14.132)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 4) = \psi (\psi_2(0) + \psi_1(\psi_2(0) + 1)), \quad (14.133)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 4, 6) = \psi (\psi_2(0) + \psi_1(\psi_2(0) + \Omega)), \quad (14.134)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 4, 7) = \psi (\psi_2(0) + \Omega_2), \quad (14.135)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 4, 8) = \psi (\psi_2(0) \cdot 2), \quad (14.136)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 4, 8, 5) = \psi (\psi_2(0) \cdot \omega), \quad (14.137)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 4, 8, 6) = \psi (\psi_2(0) \cdot \Omega), \quad (14.138)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 4, 8, 7) = \psi (\psi_2(0) \cdot \Omega_2), \quad (14.139)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 4, 8, 7, 11) = \psi (\psi_2(0)^2), \quad (14.140)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 5) = \psi (\psi_2(1)), \quad (14.141)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 6) = \psi(\psi_2(\omega)), \quad (14.142)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 7) = \psi(\psi_2(\Omega)), \quad (14.143)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 8, 12) = \psi(\psi_2(\psi_2(0))), \quad (14.144)$$

$$\text{HPrSS}(1, 5, 9) = \psi(\Omega_3), \quad (14.145)$$

$$\text{HPrSS}(1, 6) = \psi(\psi_3(0)), \quad (14.146)$$

$$\text{HPrSS}(1, 6, 11) = \psi(\Omega_4), \quad (14.147)$$

$$\text{HPrSS}(1, 7) = \psi(\psi_4(0)), \quad (14.148)$$

直到

$$\text{HPrSS}(1, \omega) = \psi(\Omega_\omega), \quad (14.149)$$

这达到了 HPrSS 的极限。

关于 HPrSS 与 Buchholz's Hydra 之间独特的对应关系，详见^[913]。

14.3 0 – Y 序列

山脉图

我们对于 HPrSS 的展开仍然感到不满意，因为它对于阶差结构的利用仍不充分。可以设想，若能够再求出阶差序列的阶差序列，以及一系列更高阶的阶差序列，以此类推。直到这一过程再也无法进行之后，再对最高阶的阶差序列按照 HPrSS 的方式进行展开，那么这样应当可以得到一个更加强大的记号。通过这种方式推广得到的记号就是 0 – Y 序列^[1165,197,1083,1166]。

更具体地说，0 – Y 序列山脉图的做法是求出阶差序列以及阶差序列的阶差序列，以此类推，直到末项与父项之差为 1 时停止计算。然后将各阶阶差序列从下往上地依次写在原序列的上方，再将每个阶差项和其正下方的项与正下方项的父项相连。最上方的阶差序列末项的父项就是山脉图的根元素，山脉图的坏部就是根元素右边的部分（不包括根元素）。

在展开的过程中，我们保持山脉图的好部不动，而将山脉图的坏部复制到整个序列的末尾，在复制过程中除了最上层的阶差序列之外不再保留山脉图中的数值。在 0 – Y 序列之中还有一条额外的特殊规则：如果坏部的某一项的父项位于根元素所在列之前，那么复制的时候只把右腿向右平移，而左腿的端点固定不变。在完成复制之后，就可以根据山脉图计算出展开后的序列取值。

作为一个例子，下面我们考虑如下的 0 – Y 序列

$$0 - Y(1, 4, 10, 13). \quad (14.150)$$

为展开这一序列，首先我们要做山脉图。求出其阶差序列，结果为

$$S_1 = (1, 3, 6, 3). \quad (14.151)$$

注意到在阶差序列之中，每一项按照 HPrSS 的规则仍然存在父项，因此将阶差序列中的元素与其父项作差，我们就可以求出其阶差序列的阶差序列，其结果为

$$S_2 = (1, 2, 3, 2). \quad (14.152)$$

这一序列的末项 $S_{2,4} = 2$ 与其父项 $S_{2,1} = 1$ 之间的差值为 1，因此我们不再进行计算。现在将阶差序列写在原序列的上方，再将阶差序列的阶差序列写在阶差序列的上方，并连接所有对应的左腿和右腿，我们将得到如图 14.7 所示的山脉图。

山脉图的根元素为最上方序列末项的父项，在本例中为 $S_{2,1} = 1$ 。山脉图的坏部就是根元素右边的部分，在图 14.7 中已经用红色部分标记出来了。而好部是根元素左边的部分，在图 14.7 中用黑色部分进行标记。于是将山脉图的好部不动，坏部不断地复制在序列的末尾，我们将得到如图 14.8 所示的山脉图。注意在复制的过程

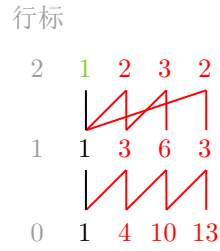


图 14.7: 0 - Y(1, 4, 10, 13) 的山脉图。

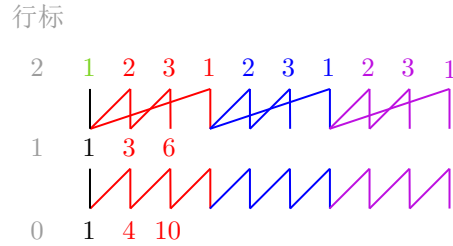


图 14.8: 0 - Y(1, 4, 10, 13) 展开后的山脉图。

中，我们只对根元素右边最高阶阶差序列中的所有项（包括根元素在内），以及在根元素右边的所有左腿和右腿（不包括各阶阶差序列的数值）进行物质。除了最高阶阶差序列之外，其余序列的阶差项暂时不复制。

接下来删去除了最高阶阶差序列之外所有序列的末项，并根据山脉图按照从上到下、从左到右的顺序将每个空余的元素的阶差与其父项相加，补全整个山脉图，如图 14.9 所示。因此在展开后， S_2 变为

$$S_2 = (1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, \dots), \quad (14.153)$$

S_1 变为

$$S_1 = (1, 3, 6, 2, 4, 7, 3, 5, 8, 4, \dots). \quad (14.154)$$

山脉图最下方一行就是 0 - Y 序列的展开结果，在本例中为

$$0 - Y(1, 4, 10, 12, 16, 23, 26, 31, 39, 43, \dots). \quad (14.155)$$

这样我们就完成了 0 - Y(1, 4, 10, 13) 的展开。

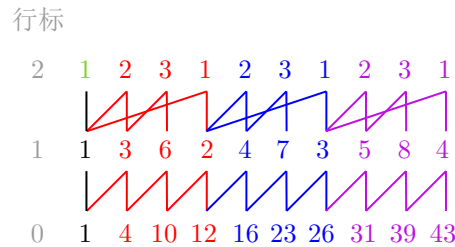


图 14.9: 0 - Y(1, 4, 10, 13) 的展开式。

下面我们考虑如下序列的展开

$$0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7). \quad (14.156)$$

计算出其阶差序列，我们得到

$$S_1 = (1, 3, 2, 2, 4, 2, 4). \quad (14.157)$$

进一步地计算出阶差序列的阶差序列，我们得到

$$S_2 = (1, 2, 1, 1, 2, 1, 2). \quad (14.158)$$

这一项的末项 $S_{2,7} = 2$ 与其父项 $S_{2,4} = 1$ 之间的差值为 1，因此我们不继续计算阶差序列。需要注意的是，在本例中 $S_{1,7} = 4$ 并非 $S_{1,6} = 2$ 的父项，因为其正下方的元素 $S_{0,7} = 7$ 并非 $S_{0,6} = 9$ 的祖先项。而 $S_{2,7} = 2$ 的父项并非 $S_{2,6} = 1$ ，这是因为其正下方的元素 $S_{1,7} = 4$ 同样并非 $S_{1,6} = 2$ 的祖先项。在计算阶差序列元素父项的过程中，我们一定要关注其正下方元素是否满足祖先项的关系。因此将各阶差序列从下到上地写在原序列的上方，并标记好所有的左腿和右腿，我们就得到了 $0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7)$ 的山脉图，如图 14.10 所示。

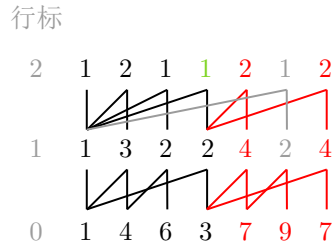


图 14.10: $0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7)$ 的山脉图。

最上方阶差序列的末项为 $S_{2,7} = 2$ ，其父项为 $S_{2,4} = 1$ ，这就是山脉图的根元素。山脉图的好部就是 $S_{2,4} = 1$ 右边的部分，在图 14.10 中已经用红色标记出了。接下来我们将最上方阶差序列的末项减一，并将山脉图的坏部不断地复制在序列末端。但是需要注意的是，这里有一个例外的情况： $S_{1,6} = 2$ 的父项 $S_{1,1} = 1$ 位于根元素所在列之前，在图 14.10 中我们用灰色的部分进行标记，这在山脉图中实际上可以看得非常清楚。因此在复制过程中我们要将其左腿保持不变，而右腿随之平移。于是按照上述做法，不断地将好部复制到整个序列的末端，我们将得到如图 14.11 所示的山脉图。

进一步将山脉图中各项的数值补全，如图 14.12 所示。因此在展开后， S_2 变为

$$S_2 = (1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, \dots), \quad (14.159)$$

S_1 变为

$$S_1 = (1, 3, 2, 2, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 5, \dots). \quad (14.160)$$

这样我们就得到了展开后的序列

$$0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 6, 11, 13, 10, 16, 18, 15, \dots). \quad (14.161)$$

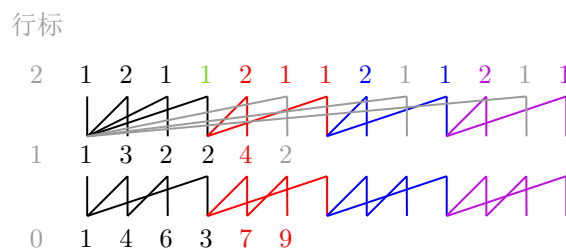


图 14.11: $0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7)$ 展开后的山脉图。

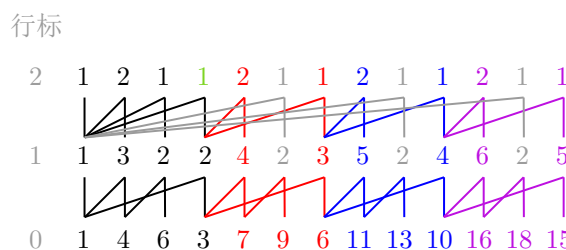


图 14.12: $0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7)$ 的展开式。

递归定义

下面我们利用山脉图给出 0 - Y 序列的完整定义。

定义 14.6 一个 0 - Y 序列是形如 $0 - Y(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的序列。

在 0 - Y 中定义如下概念：

(1) 元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。

(2) 元素所对应的阶差项为该元素与其父项的差值，所有元素的阶差项构成阶差序列。特别地，如果某一项不存在父项，则其阶差项为其自身。

(3) 各阶阶差序列中某元素的父项定义为阶差序列中第一个在它左边、小于它，并且其正下方的项是该元素正下方元素祖先项的项。

0 - Y 山脉图的绘制方法如下：

(1) 逐阶计算阶差序列，直到某一阶差序列的末项与其父项的差值等于 1 为止。

(2) 将各阶阶差序列从下到上写在原序列对应元素的正上方。

(3) 将各阶阶差序列中的每一项与其所对应的正下方的项以及正下方项的父项相连。特别地，如果某一项不存在父项，则只将阶差项与其自身相连。

在 0 - Y 的山脉图中定义如下概念：

(1) 连接阶差项与其正下方元素的线称为右腿，而连接阶差项与其左下方的父项的连线称为左腿。

(2) 最上方阶差序列末项的父项称为山脉图的根元素。

(3) 山脉图的坏部定义为根元素右边的所有结构，包括在其右边的各阶阶差序列的所有阶差项以及连接这些阶差项的所有左腿和右腿，不包含根元素所在列自身。

(4) 山脉图中所有不是坏部的结构均为好部。

0 - Y 山脉图的展开方法如下：

(1) 将最高阶阶差序列的最后一项减一，保留山脉图的好部不动，将山脉图的坏部不断地复制并平移到整个山脉图的末尾。在复制过程中除了最上方的阶差序列之外，不复制各阶阶差序列的取值。

(2) 特别地，如果坏部的某一项的父项位于根元素所在列之前，那么复制的时候只把右腿向右平移，左腿的端点固定不变。

(3) 删掉除最上方阶差序列之外所有序列的末项，同时根据复制好的山脉图从上到下、从左至右地计算出各序列的取值，其中每一项的取值均为其正上方的阶差项与其左腿所连接的父项之和。

0 - Y 的取值定义如下：

(1) $0 - Y(\varnothing) = 0$ 。

(2) 如果原序列的末项为 1，则它对应的序数为删去末尾的 1 之后余下的部分所对应的序数加 1。

(3) 如果阶差序列的末项为 1，则按 PrSS 的方式对原序列进行展开。

(4) 否则按照前述山脉图的展开方式对序列进行展开。

0 - Y 序列的极限表达式为 $0 - Y(1, \omega)$ 。

凡是可以从极限表达式出发，取有限次基本列可以得到的表达式，均为 0 - Y 序列的标准表达式。

如下的程序^[1167]可以辅助展开 0 - Y 序列，如下的程序可以绘制 0 - Y 序列的山脉图^[453]。

0 - Y 序列的极限为 $0 - Y(1, \omega)$ ，其基本列为

$$0 - Y(1, \omega) = \sup\{0 - Y(1, 1), 0 - Y(1, 2), 0 - Y(1, 3), \dots\}. \quad (14.162)$$

我们称凡是可以从上述极限表达式出发，通过有限次基本列可以得到的序数均为 0 - Y 序列的标准表达式。例如，序列

$$0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 12) \quad (14.163)$$

可以通过如下过程从 BMS 极限得到

$$\begin{aligned}
& 0 - Y(1, \omega) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 5) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 10) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 9) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 8) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 7) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 6, 10) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 6, 9) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 6, 8) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 6, 7) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 6, 6) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 6, 5) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 6, 4) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 10) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 13) \\
& \rightarrow 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 12),
\end{aligned} \tag{14.164}$$

因此它是一个标准的表达式。可以验证，所有的 HPrSS 序列标准表达式均为 0 - Y 序列的标准表达式。

类似于 BMS 的形式化定义，3184 给出了 0 - Y 的如下形式化定义^[1168]

$$\text{Sequence : } A[n] = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_{x-1}) [n], \tag{14.165}$$

$$\text{Difference Sequence : } D[n] = (d_0, d_1, d_2, \dots, d_{x-1}) [n], \tag{14.166}$$

$$\text{Recursive Sequence : } D'[n] = (d'_0, d'_1, d'_2, \dots, d'_{x-1}) [n], \tag{14.167}$$

$$\text{Parent Sequence : } P_A = (p_{A0}, p_{A1}, p_{A2}, \dots, p_{Ax-1}), \tag{14.168}$$

$$\text{Primary Parent Sequence : } P_O = (0, 1, 2, \dots, x-1), \tag{14.169}$$

$$\text{minus entry : } a_{-1} = 0, \tag{14.170}$$

$$\text{Function : } \text{Ex}([n], P_O) = n, \tag{14.171}$$

$$\text{Ex}(A[n], P_O) = \begin{cases} \text{Ex}((a_0, a_1, a_2, \dots, a_{x-2}) [n+1], P_O) & (\text{if } a_{x-1} = 1) \\ \text{Ex}((\underbrace{G B_0 B_0 B_0 B_0 \dots B_0}_{n+1}) [n], P_O) & (\text{if } d_{x-1} = 1) \\ \text{Ex}((G B_0 B_1 B_2 B_3 \dots B_n) [n], P_O) & (\text{otherwise}) \end{cases}, \tag{14.172}$$

$$\text{Parent : } p_{Ai} = \max(\{-1\} \cup \{p \mid a_p < a_i \wedge p_{Oi} \geq p\}), \tag{14.173}$$

$$\text{Difference : } d_i = a_i - a_{p_{Ai}}, \tag{14.174}$$

$$\text{Good Part : } G = a_0, a_1, a_2, \dots, a_{p_{Ax-1}-1}, \tag{14.175}$$

$$\text{Bad Part : } B_0 = a_{p_{Ax-1}}, a_{p_{Ax-1}+1}, a_{p_{Ax-1}+2}, \dots, a_{x-2}, \tag{14.176}$$

$$\text{Length : } \lambda = x - 1 - p_{Ax-1}, \tag{14.177}$$

$$\text{Recursive expansion : } D'[n] = \text{Ex}(D[n], P_A), \tag{14.178}$$

$$\text{Expanded parent : } p_{Ai} = \begin{cases} p_{Ai} & (\text{ if } i < x) \\ p_{Ai-\lambda} & (\text{ if } i \geq x \wedge p_{Ai-\lambda} < p_{Ax-1-\lambda}) , \\ p_{Ai-\lambda} + \lambda & (\text{ otherwise }) \end{cases} \quad (14.179)$$

$$\text{Expanded entry : } a_i = a_{p_{Ai}} + d_i, \quad (14.180)$$

$$\text{Expanded Bad Part : } B_i = a_{x+(i-1)\lambda-1}, a_{x+(i-1)\lambda}, a_{x+(i-1)\lambda+1}, \dots, a_{x+i\lambda-2}. \quad (14.181)$$

分析

接下来我们对 0 - Y 的强度进行分析。在 (1, 3, 6) 之前, HPrSS 和 0 - Y 是没有区别的。从 (1, 3, 6) 之后, 两种记号开始产生差别。我们有^[197,1161]

$$0 - Y(1, 3, 6) = \text{HPrSS}(1, 4) = \psi(\psi_1(0)), \quad (14.182)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 3) = \text{HPrSS}(1, 4, 3) = \psi(\psi_1(0) + 1), \quad (14.183)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 3, 5) = \text{HPrSS}(1, 4, 3, 5) = \psi(\psi_1(0) + \Omega), \quad (14.184)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 3, 6) = \text{HPrSS}(1, 4, 3, 6) = \psi(\psi_1(0) \cdot 2), \quad (14.185)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 4) = \text{HPrSS}(1, 4, 3, 6, 4) = \psi(\psi_1(0) \cdot \omega), \quad (14.186)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 4, 6, 9) = \text{HPrSS}(1, 4, 3, 6, 4, 7) = \psi(\psi_1(0) \cdot \psi(\psi_1(0))), \quad (14.187)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 5) = \text{HPrSS}(1, 4, 3, 6, 5) = \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega), \quad (14.188)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 5, 8) = \text{HPrSS}(1, 4, 3, 6, 5, 8) = \psi(\psi_1(0)^2), \quad (14.189)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 6) = \text{HPrSS}(1, 4, 4) = \psi(\psi_1(1)), \quad (14.190)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 6, 6) = \text{HPrSS}(1, 4, 4, 4) = \psi(\psi_1(2)), \quad (14.191)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 7) = \text{HPrSS}(1, 4, 5) = \psi(\psi_1(\omega)), \quad (14.192)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 7, 9) = \text{HPrSS}(1, 4, 5, 7) = \psi(\psi_1(\psi(0))), \quad (14.193)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 7, 9, 12) = \text{HPrSS}(1, 4, 5, 8) = \psi(\psi_1(\psi_1(0))), \quad (14.194)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 8) = \text{HPrSS}(1, 4, 6) = \psi(\psi_1(\Omega)), \quad (14.195)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 8, 11) = \text{HPrSS}(1, 4, 6, 9) = \psi(\psi_1(\psi_1(0))), \quad (14.196)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 9) = \text{HPrSS}(1, 4, 7) = \psi(\Omega_2), \quad (14.197)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 9, 12) = \text{HPrSS}(1, 4, 7, 10) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (14.198)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10) = \text{HPrSS}(1, 5) = \psi(\psi_2(0)), \quad (14.199)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 3) = \text{HPrSS}(1, 5, 3) = \psi(\psi_2(0) + 1), \quad (14.200)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 3, 6, 10) = \text{HPrSS}(1, 5, 3, 7) = \psi(\psi_2(0) + \psi_1(\psi_2(0))), \quad (14.201)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 4) = \text{HPrSS}(1, 5, 3, 7, 4) = \psi(\psi_2(0) + \psi_1(\psi_2(0)) \cdot \omega), \quad (14.202)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 5) = \text{HPrSS}(1, 5, 3, 7, 5) = \psi(\psi_2(0) + \psi_1(\psi_2(0)) \cdot \Omega), \quad (14.203)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 6) = \text{HPrSS}(1, 5, 4) = \psi(\psi_2(0) + \psi_1(\psi_2(0) + 1)), \quad (14.204)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 6, 8) = \text{HPrSS}(1, 5, 4, 6) = \psi(\psi_2(0) + \psi_1(\psi_2(0) + \Omega)), \quad (14.205)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 6, 9) = \text{HPrSS}(1, 5, 4, 7) = \psi(\psi_2(0) + \Omega_2), \quad (14.206)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 6, 10) = \text{HPrSS}(1, 5, 4, 8) = \psi(\psi_2(0) \cdot 2), \quad (14.207)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 7) = \text{HPrSS}(1, 5, 4, 8, 5) = \psi(\psi_2(0) \cdot \omega), \quad (14.208)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 8) = \text{HPrSS}(1, 5, 4, 8, 6) = \psi(\psi_2(0) \cdot \Omega), \quad (14.209)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 9) = \text{HPrSS}(1, 5, 4, 8, 7) = \psi(\psi_2(0) \cdot \Omega_2), \quad (14.210)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 9, 13) = \text{HPrSS}(1, 5, 4, 8, 7, 11) = \psi(\psi_2(0)^2), \quad (14.211)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 10) = \text{HPrSS}(1, 5, 5) = \psi(\psi_2(1)), \quad (14.212)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 11) = \text{HPrSS}(1, 5, 6) = \psi(\psi_2(\omega)), \quad (14.213)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 12) = \text{HPrSS}(1, 5, 7) = \psi(\psi_2(\Omega)), \quad (14.214)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 13, 17) = \text{HPrSS}(1, 5, 8, 12) = \psi(\psi_2(\psi_2(0))), \quad (14.215)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 14) = \text{HPrSS}(1, 5, 9) = \psi(\Omega_3), \quad (14.216)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 15) = \text{HPrSS}(1, 6) = \psi(\psi_3(0)), \quad (14.217)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 15, 20) = \text{HPrSS}(1, 6, 11) = \psi(\Omega_4), \quad (14.218)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 15, 21) = \text{HPrSS}(1, 7) = \psi(\psi_4(0)), \quad (14.219)$$

直到

$$0 - Y(1, 4) = \text{HPrSS}(1, \omega) = \psi(\Omega_\omega), \quad (14.220)$$

这达到了 HPrSS 的极限，同时也是两行 BMS 的极限。

虽然我们已经穷尽了 HPrSS，但是 0 - Y 序列的旅程才刚刚开始。下面我们利用 BMS 对 0 - Y 序列进行一个简要的分析。我们有

$$0 - Y(1) = (0) = 1, \quad (14.221)$$

$$0 - Y(1, 1) = (0)(0) = 2, \quad (14.222)$$

$$0 - Y(1, 2) = (0)(1) = \omega, \quad (14.223)$$

$$0 - Y(1, 2, 1) = (0)(1)(0) = \omega + 1, \quad (14.224)$$

$$0 - Y(1, 2, 1, 2) = (0)(1)(0)(1) = \omega \cdot 2, \quad (14.225)$$

$$0 - Y(1, 2, 2) = (0)(1)(1) = \omega^2, \quad (14.226)$$

$$0 - Y(1, 2, 3) = (0)(1)(2) = \omega^\omega, \quad (14.227)$$

$$0 - Y(1, 2, 3, 1, 2, 3) = (0)(1)(2)(0)(1)(2) = \omega^\omega \cdot 2, \quad (14.228)$$

$$0 - Y(1, 2, 3, 2, 3) = (0)(1)(2)(1)(2) = \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (14.229)$$

$$0 - Y(1, 2, 3, 3) = (0)(1)(2)(2) = \omega^{\omega^2}, \quad (14.230)$$

$$0 - Y(1, 2, 3, 4) = (0)(1)(2)(3) = \omega^{\omega^\omega}, \quad (14.231)$$

$$0 - Y(1, 3) = (0, 0)(1, 1) = \varepsilon_0, \quad (14.232)$$

$$0 - Y(1, 3, 2) = (0, 0)(1, 1)(1, 0) = \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (14.233)$$

$$0 - Y(1, 3, 2, 4) = (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1) = \varepsilon_0^2, \quad (14.234)$$

$$0 - Y(1, 3, 2, 4, 2, 4) = (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 1) = \varepsilon_0^3, \quad (14.235)$$

$$0 - Y(1, 3, 2, 4, 3) = (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 0) = \varepsilon_0^\omega, \quad (14.236)$$

$$0 - Y(1, 3, 2, 4, 3, 5) = (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 1) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (14.237)$$

$$0 - Y(1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6) = (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 1)(3, 0)(4, 1) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \quad (14.238)$$

$$0 - Y(1, 3, 3) = (0, 0)(1, 1)(1, 1) = \varepsilon_1, \quad (14.239)$$

$$0 - Y(1, 3, 4) = (0, 0)(1, 1)(2, 0) = \varepsilon_\omega, \quad (14.240)$$

$$0 - Y(1, 3, 4, 3) = (0, 0)(1, 1)(2, 0)(1, 1) = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (14.241)$$

$$0 - Y(1, 3, 4, 6) = (0, 0)(1, 1)(2, 0)(3, 1) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (14.242)$$

$$0 - Y(1, 3, 5) = (0, 0)(1, 1)(2, 1) = \zeta_0, \quad (14.243)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 3, 5) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 1) = \zeta_1, \quad (14.244)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 4, 6, 8) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1) = \zeta_{\zeta_0}, \quad (14.245)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 5) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 1) = \eta_0, \quad (14.246)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 6) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0) = \varphi(\omega, 0), \quad (14.247)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 7) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1) = \varphi(1, 0, 0), \quad (14.248)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 7, 3) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(1, 1) = \varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (14.249)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 7, 5) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 1) = \varphi(1, 1, 0), \quad (14.250)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 7, 7) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(3, 1) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (14.251)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 7, 8) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(4, 0) = \psi(\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (14.252)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 7, 9) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(4, 1) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega}), \quad (14.253)$$

$$0 - Y(1, 3, 5, 7, 9, 11) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(4, 1)(5, 1) = \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}), \quad (14.254)$$

$$0 - Y(1, 3, 6) = (0, 0)(1, 1)(2, 2) = \psi(\psi_1(0)), \quad (14.255)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 3, 6) = (0, 0)(1, 1)(2, 2)(1, 1)(2, 2) = \psi(\psi_1(0) \cdot 2), \quad (14.256)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 6) = (0, 0)(1, 1)(2, 2)(2, 2) = \psi(\psi_1(1)), \quad (14.257)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 8) = (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 1) = \psi(\psi_1(\Omega)), \quad (14.258)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 8, 11) = (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 1)(4, 2) = \psi(\psi_1(\psi_1(0))), \quad (14.259)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 9) = (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2) = \psi(\Omega_2), \quad (14.260)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 9, 12) = (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 2) = \psi(\Omega_2^{\Omega^2}), \quad (14.261)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10) = (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 3) = \psi(\psi_2(0)), \quad (14.262)$$

$$0 - Y(1, 3, 6, 10, 15) = (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 4) = \psi(\psi_3(0)), \quad (14.263)$$

$$0 - Y(1, 4) = (0, 0, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega), \quad (14.264)$$

$$0 - Y(1, 4, 2, 5) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 0, 0)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega)^2, \quad (14.265)$$

$$0 - Y(1, 4, 3) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega + 1), \quad (14.266)$$

$$0 - Y(1, 4, 3, 6) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(0)), \quad (14.267)$$

$$0 - Y(1, 4, 3, 7) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (14.268)$$

$$0 - Y(1, 4, 3, 7, 6) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(\Omega_\omega + 1)), \quad (14.269)$$

$$0 - Y(1, 4, 3, 7, 6, 11) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) = \psi(\Omega_\omega + \psi_2(\Omega_\omega)), \quad (14.270)$$

$$0 - Y(1, 4, 4) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega \cdot 2), \quad (14.271)$$

$$0 - Y(1, 4, 5) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \omega^\omega), \quad (14.272)$$

$$0 - Y(1, 4, 6) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (14.273)$$

$$\begin{aligned} 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9) &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0) \\ &= \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \psi_1(\Omega_\omega \cdot \Omega)), \end{aligned} \quad (14.274)$$

$$\begin{aligned} 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7) &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1) \\ &= \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \Omega_\omega), \end{aligned} \quad (14.275)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 9) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega^2), \quad (14.276)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_2), \quad (14.277)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 4) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^2), \quad (14.278)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 4, 6) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (14.279)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 4, 6, 4) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_\omega^2), \quad (14.280)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 6) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^2 \cdot \Omega), \quad (14.281)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 6, 4) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^3), \quad (14.282)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^\Omega), \quad (14.283)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 9) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi(\psi_\omega(0)), \quad (14.284)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (14.285)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 10, 12, 4) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_\omega), \quad (14.286)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 10, 13) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_{\omega+1}), \quad (14.287)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 10, 13, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}^2), \quad (14.288)$$

$$0 - Y(1, 4, 6, 10, 13, 18) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 3}), \quad (14.289)$$

$$0 - Y(1, 4, 7) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^2}), \quad (14.290)$$

$$0 - Y(1, 4, 7, 4, 7) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot 2), \quad (14.291)$$

$$0 - Y(1, 4, 7, 6, 4) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega_\omega), \quad (14.292)$$

$$0 - Y(1, 4, 7, 6, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega^2 + \Omega}), \quad (14.293)$$

$$0 - Y(1, 4, 7, 7) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^3}), \quad (14.294)$$

$$0 - Y(1, 4, 7, 9) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_\Omega), \quad (14.295)$$

$$0 - Y(1, 4, 7, 9, 5) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\psi_I(0)), \quad (14.296)$$

$$0 - Y(1, 4, 7, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(I_\omega), \quad (14.297)$$

$$0 - Y(1, 4, 7, 10, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) = \psi(I(\omega, 0)), \quad (14.298)$$

$$0 - Y(1, 4, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0) = \psi(\Pi_\omega), \quad (14.299)$$

$$0 - Y(1, 4, 8, 14) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) = \psi(\lambda_\alpha \cdot (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\Omega_{\alpha+\omega})) - \Pi_0), \quad (14.300)$$

$$\begin{aligned} 0 - Y(1, 4, 8, 14, 21) &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0) \\ &= \psi(\lambda\alpha \cdot (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\lambda\beta \cdot (\beta + 1) - \Pi_0)) - \Pi_0), \end{aligned} \quad (14.301)$$

$$0 - Y(1, 4, 9) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+2}) - \Pi_1), \quad (14.302)$$

$$0 - Y(1, 4, 9, 9) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+3}) - \Pi_1), \quad (14.303)$$

$$0 - Y(1, 4, 9, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+\omega}) - \Pi_1), \quad (14.304)$$

$$0 - Y(1, 4, 9, 14) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)\psi(\lambda\alpha \cdot (I_{\alpha+1}) - \Pi_1), \quad (14.305)$$

$$0 - Y(1, 4, 9, 16) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\lambda\beta \cdot (\Omega_{\beta+2})) - \Pi_1), \quad (14.306)$$

$$0 - Y(1, 4, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2) = \psi(\omega - \pi - \Pi_0), \quad (14.307)$$

$$0 - Y(1, 4, 10, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 2) = \psi(\psi_a(a_\omega \cdot 2)), \quad (14.308)$$

$$0 - Y(1, 4, 10, 11) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 0, 0) = \psi(\psi_a(a_\omega \cdot \omega)), \quad (14.309)$$

$$0 - Y(1, 4, 10, 13) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 1, 1) = \psi(\psi_a(a_\omega \cdot \Omega_{\alpha+1} \cdot \omega)), \quad (14.310)$$

$$0 - Y(1, 4, 10, 14) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0) = \psi(\psi_a(a_\omega \cdot a_2)), \quad (14.311)$$

$$0 - Y(1, 4, 10, 16) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2) = \psi(\psi_a(a_{\omega^2})), \quad (14.312)$$

$$\begin{aligned} 0 - Y(1, 4, 10, 16, 20, 11) &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(4, 2, 0)(3, 0, 0) \\ &= \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+1} \cdot b))), \end{aligned} \quad (14.313)$$

$$0 - Y(1, 4, 10, 17) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\varepsilon_{a_{b+1}+1}))), \quad (14.314)$$

$$0 - Y(1, 4, 10, 18) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1) = \psi(\psi_a(\psi_b(\Omega_{a_{b+1}+1} \cdot \omega))), \quad (14.315)$$

$$0 - Y(1, 4, 10, 19) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2) = \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+2} \cdot \omega))), \quad (14.316)$$

$$0 - Y(1, 4, 10, 20) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3) = \psi(\psi_a(\psi_b(b_\omega))), \quad (14.317)$$

$$0 - Y(1, 5) = (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(a(\omega; 0)), \quad (14.318)$$

直到

$$0 - Y(1, \omega) = (0, 0, \dots)(1, 1, \dots). \quad (14.319)$$

由此我们看到, BMS 与 0 - Y 序列的强度是相同的。关于 0 - Y 序列的分析, 另见^[1169-1188]。

与 BMS 的互译

事实上, BMS 与 0 - Y 序列是完全等价的, 它们之间可以通过一种简单的方式直接进行互译。也正因为如此, 我们无需对 0 - Y 序列进行十分详尽的分析, 而是可以直接通过 BMS 的分析得到 0 - Y 序列的分析结果。下面我们以 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7) 为例, 来考察如何进行 BMS 与 0 - Y 之间的互译。

要将 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7) 翻译为 BMS, 我们需要先作出其山脉图, 只不过这次作山脉图时要不断地求阶差序列, 直到最上方阶差序列的取值全部为 1 时才结束。于是我们将得到一个四层的山脉图, 如图 14.13 所示。

接下来将山脉图中所有没有父项的项(在标准表达式中, 就是所有取值为 1 的项)标记为 0, 如图 14.14 (a) 所示。然后按照从上到下、从左到右的顺序逐个标记山脉图中所有的元素, 使得每个元素的取值均为其父项的取值加一, 如图 14.14 (b) 所示。在实际操作的过程中, 我们按照从上到下、从左到右的顺序找到第一个没有被标记的元素, 然后向正上方走一步, 在沿着左腿向左下方走一步, 得到的这个元素就是该元素的父项, 在其父项的取值上加一即得到该元素的取值。

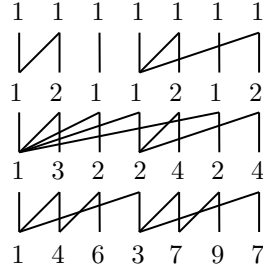


图 14.13: 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7) 翻译为 BMS 的山脉图。

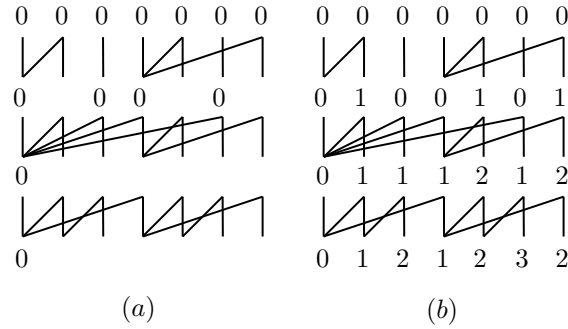


图 14.14: 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7) 翻译为 BMS 的表达式。

最后，删掉山脉图中所有的左腿和右腿，进一步删掉山脉图的最上方一行，再将整个表达式上下颠倒过来，即得到相应的 BMS 表达式。在本例中，结果为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (14.320)$$

即

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1). \quad (14.321)$$

这样我们就将 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7) 序列翻译为了相应的 BMS 表达式。

如果要将 BMS 翻译为 0 - Y 序列，我们只需要将上述过程颠倒过来就可以了。仍然以

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1), \quad (14.322)$$

为例，我们首先将其写成矩阵形式，然后上下颠倒，并且在最上方补一层 0，如图 14.15 (a) 所示。接下来，按照从下到上、从左到右的顺序，找到 BMS 表达式中每个元素的父项，并且按照山脉图的方式将所有的元素与其正上方元素及其父项用左腿和右腿连接，如图 14.15 (b) 所示。

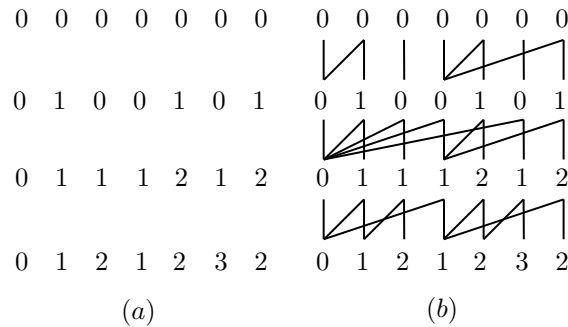


图 14.15: (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1) 翻译为 0 - Y 序列的山脉图。

接下来，将图中所有为 0 的元素改为 1，如图 14.16 (a) 所示。然后按照山脉图的方式从上到下、从左到右地将每个元素与其正上方的元素和其父项相加，还原出整个山脉图，如图 14.16 (b) 所示。在得到了完整的山脉图之后，最下层的序列就是待求的 0-Y 序列，在本例中为

$$0-Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7). \quad (14.323)$$

这样我们就将 $(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1)$ 序列翻译为了相应的 0-Y 序列表达式。如下的程序^[109]可以将 BMS 转换为 0-Y 序列（但是不能将 0-Y 序列转换为 BMS）。

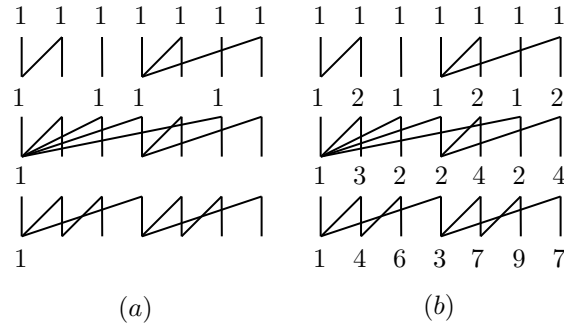


图 14.16: $(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1)$ 翻译为 0-Y 序列的表达式。

通过上述讨论我们可以看到，BMS 和 0-Y 的规则实际上是非常相似的。首先，BMS 和 0-Y 山脉图的父项关系是完全一致的。其次在复制过程中，这种山脉图的一致性也得到了完全的保留，对 BMS 加上阶差序列实际上就对应于 0-Y 中山脉图的平移。而 BMS 和 0-Y 的例外规则也是完全对应的：0-Y 中在坏部元素父项位于根列之前的情况下，复制山脉图时保持左腿（也就是父项）的位置不变；而这恰好对应于 BMS 中在坏部元素父项位于根列之前的情况下将该元素保持不变的情况。

我们在图 14.17 中给出了 $(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1)$ 以及 $0-Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7)$ 的山脉图，其中 BMS 表达式颠倒了上下位置，0-Y 序列的山脉图复制到第三层就停止了。在图 14.17 中用红色部分标记出了两个记号的坏根，用灰色部分标记出了两个记号的例外元素，绿色的元素为坏根。更进一步地，将上述 BMS 序列展开得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & 4 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 1 & 3 & 4 & 1 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \dots \end{pmatrix}, \quad (14.324)$$

而将上述 0-Y 序列展开得到

$$0-Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 6, 11, 13, 10, 16, 18, 15, \dots). \quad (14.325)$$

我们在图 14.18 中给出了上述两个序列展开后的结果，分别用红、蓝、紫标记出了两个序列的坏部复制的情况。

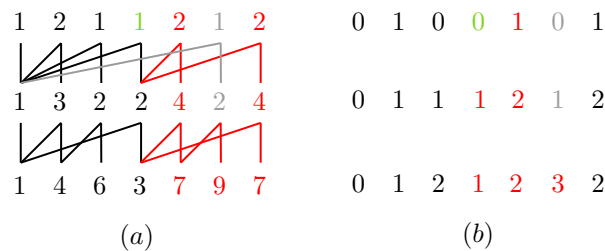


图 14.17: $(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1)$ 序列与 $0-Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7)$ 山脉图的比较。

从上述表达式中可以看到，两个序列的结构确实是完全一致的，并且在它们展开的过程中也出现了相同的行为。两个记号坏根的部分相差了一列，这是完全无关紧要的，在展开的过程中它们能够得到相同的结果。而出

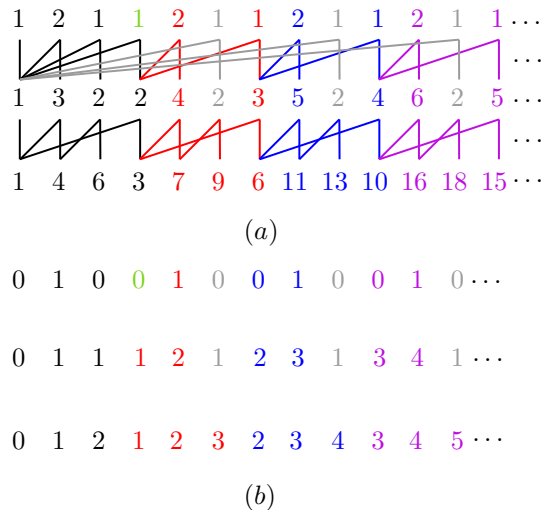


图 14.18: $(0,0,0)(1,1,1)(2,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,1,0)(2,2,1)$ 序列的展开式与 $0-Y(1,4,6,3,7,9,7)$ 展开式山脉图的比较。

于习惯上的原因，Y 系列记号的山脉图一般是从下往上画的，而 BMS 是从上往下写出来的，因此它们之间的方向实际上有一个颠倒^[1189]，这对最终展开的结果也并没有影响。

由此我们看到，BMS 矩阵和 $0-Y$ 序列之间确实可以建立起一一对应的关系。BMS 矩阵和 $0-Y$ 序列各自展示了山脉图的一些性质：BMS 矩阵展示了山脉图中各元素之间的父项关系，而 $0-Y$ 序列给出了山脉图最下一行的取值。山脉图中的信息是具有一定冗余的，无论是哪种表示方法都能够还原出整个山脉图。相比之下， $0-Y$ 序列的表示方法比 BMS 矩阵要更精炼一些，不过其展开过程也要比 BMS 更加困难。正因为 BMS 与 $0-Y$ 序列的等价性，我们可以利用 BMS 的良序性得到 $0-Y$ 序列的良序性。但是需要注意的是，我们以上进行的都是直观的讨论，目前 BMS 和 $0-Y$ 序列的等价性尚未得到严格的证明。

14.4 Y 序列

山脉图

$1-Y$ 序列是最正统的 Y 序列记号。在未做说明的情况下，我们所说的 Y 序列均指的是 $1-Y$ 序列，通常将其记作

$$Y(a_1, a_2, a_3, \dots). \quad (14.326)$$

$0-Y$ 序列和 Y 序列属于同一个系列的记号，并且 Y 序列比 $0-Y$ 序列更强大。不过从历史上说，Y 序列是先于 $0-Y$ 序列被提出的，Y 序列也不能够简单地视为 $0-Y$ 序列的增强。实际上 $0-Y$ 序列是仿照 BMS 制作出来的，而 Y 序列的结构则更加独立，两个记号的核心并不完全相同。下面我们给出 Y 序列的山脉图和展开规则^[108,1190,197,1191-1197,1083]。

$1-Y$ 序列山脉图的画法与 $0-Y$ 序列是类似的，都是对每一项找出其父项，然后计算出阶差序列。只不过与 $0-Y$ 序列不同的是， $1-Y$ 序列中元素 1 所对应的阶差项不是 1，而是空项 $\emptyset$ 。在画出了所有可能的阶差序列之后，如果山脉图中每一列之中最上方的非空项不全为 1，则要将每一列中的非空项重新提取出来形成一个新行，同时保留原来的父项关系不发生改变，并继续对得到的新序列进行阶差序列的计算。重复上述过程，直到所有的项均为一，我们就完成了山脉图的绘制。

下面我们列举几个例子来说明 Y 序列山脉图的作法，并说明其展开过程。首先我们考虑如下的序列

$$Y(1, 3, 7, 15, 13). \quad (14.327)$$

逐项计算出其阶差序列，我们得到

$$S_1 = (\emptyset, 2, 4, 8, 6), \quad (14.328)$$

注意原序列中最左侧的 1 没有父项，因此在山脉图中这一项为空。继续计算 S_1 的阶差序列，我们得到

$$S_2 = (\emptyset, \emptyset, 2, 4, 2), \quad (14.329)$$

在寻找父项时要注意，阶差序列某项正下方的项同时应当是其父项正下方项的祖先项。再计算一次 S_2 的阶差序列，我们得到

$$S_3 = (\emptyset, \emptyset, \emptyset, 2, \emptyset), \quad (14.330)$$

这里的元素 2 已经不再具有父项，至此我们已经画好了 $Y(1, 3, 7, 15, 13)$ 第一层的山脉图，如图 14.19 (a) 所示。

然而我们看到，上述山脉图第一层的项仍然不都是 1，这代表山脉图还没有计算完成。要想对山脉图继续进行计算，我们现在引入一个“提取”的操作。具体地说，就是将此前山脉图每一列之中最上方的非空项拿出来，组成一个新的序列

$$S_\omega = (1, 2, 2, 2, 2), \quad (14.331)$$

然后将它写在第一层山脉图的上方，并用一条横线将其隔开，如图 14.19 (b) 所示。注意到提取之后得到的新序列超越了所有有限行的山脉图，因此我们将其称为山脉图的第 ω 列。直观地说，我们可以把这条横线分隔开的上下两个山脉图视为二维的山脉图。

提取之后得到的序列仍然保留了提取前山脉图的父项关系。设想从某一列最上方的项 A 出发，沿着左腿向下走一步，再沿着右腿向上走一步。这样不断地重复下去，如果在某一步第一次走到了另一列最上方的项 B ，那么就称 B 是 A 的父项。因此，我们仍然可以作出提取之后的序列 S_ω 的父项关系，如图 14.19 (c) 所示。我们用红色标记了提取后各项在原山脉图中的父项关系。

在得到了提取序列 S_ω 的父项关系之后，我们就可以仿照此前的做法再一次不断地计算阶差序列。我们得到 S_ω 的阶差序列为

$$S_{\omega+1} = (\emptyset, 1, 1, 1, 1). \quad (14.332)$$

至此所有列最上方的项的取值均为 1，于是我们的山脉图就计算完成了，如图 14.19 (d) 所示。如果所有列最上方的项的取值不均为 1，则重复计算阶差序列直至所有项均为空，然后再次进行提取操作，继续绘制山脉图。这样不断进行下去，直到所有列最上方的项的取值均为 1，就得到了完整的山脉图。

在作出了上述序列的山脉图后，我们就可以利用这一山脉图对序列进行展开。首先，找到整个山脉图的根元素，它就是最右侧一列最上方的 1 的左腿所指向的元素。这一元素已在山脉图中用绿色标记处。我们称根元素所在列为根列，根列中的所有元素为根项。在复制过程中，我们将根列左边的山脉图视为好部，保持不动。而根列右边的山脉图视为坏部，在展开的过程中这一部分要以恰当的方式进行复制。

我们在坏部之中引入“轮廓边”、“平移边”、“参考边”三个概念，这三个概念有一定的重合。在复制的过程之中，这三部分的行为大致可以表述如下：在复制轮廓边的时候，将其向右进行平移，同时向上提升它的高度；在复制平移边的时候，仅仅将其向右平移，但是不提升它的高度然后，利用参考边将山脉图中所有的空缺填补完整。

递归地对每一个由横线分割开来的部分分别进行复制，就可以得到完整的山脉图结构。最后，将山脉图中的数字计算出来，填进山脉图的空缺之中。山脉图最下方的序列就是展开后的序列。

下面我们以 $Y(1, 3, 7, 15, 13)$ 为例，对其进行展开。首先我们要对横线上方第一次提取的部分进行展开。我们找到根元素为 $S_{\omega,1} = 1$ ，因此在复制的过程中山脉图的所有部分都需要考虑。虽然对于这一部分也可以采用轮廓边、平移边、参考边的方式进行讨论，但是这实际上是不必要的。对于最上方的山脉图来说，它的规则可以简单地表述为：按照 $0 - Y$ 的方式进行展开。于是简单地将根元素右边的山脉图不断地复制到其末尾，我们可以得到最上方的展开结果，如图 14.20 所示。

处理完横线上方的山脉图之后，我们来展开横线下方的山脉图。首先我们定义顶点元素为从横线下方的开始的、根列最上方的元素出发，重复“沿左腿向上一步之后沿右腿向下若干步 (可以不向下，但不能向下到比出发点更低的行)”的操作，所能到达的某一列最上方的元素。特别地，根列最上方的元素也是顶点元素。根列最上方的元素用绿色进行了标记，除了根列最上方元素之外的顶点元素用红色进行了标记，如图 14.21 所示。在本例中，所有列最上方的元素都是顶点元素。

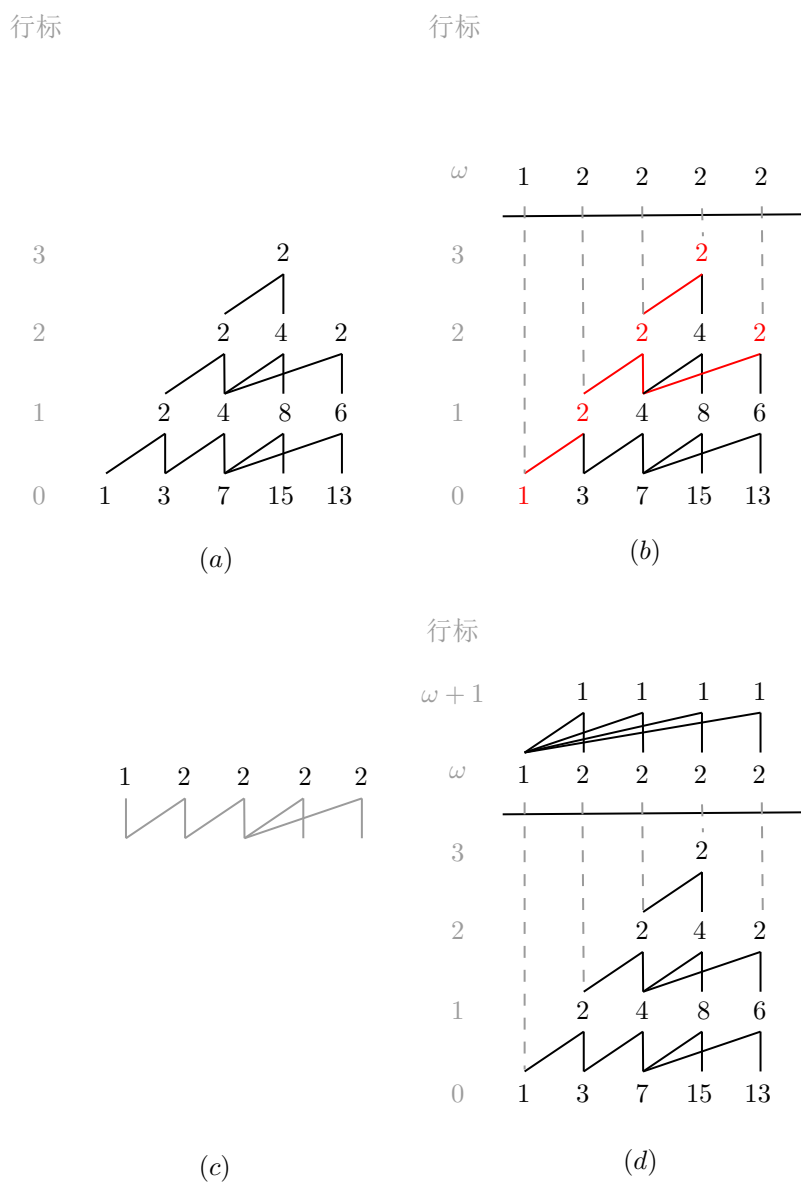


图 14.19: $Y(1, 3, 7, 15, 13)$ 的山脉图。图 (a): 第一层的山脉图。图 (b): 对山脉图提取一次之后的情况。图 (c): 提取后序列的父项关系。图 (d): 完整的山脉图。我们用红色标记了提取后各项在原山脉图中的父项关系。

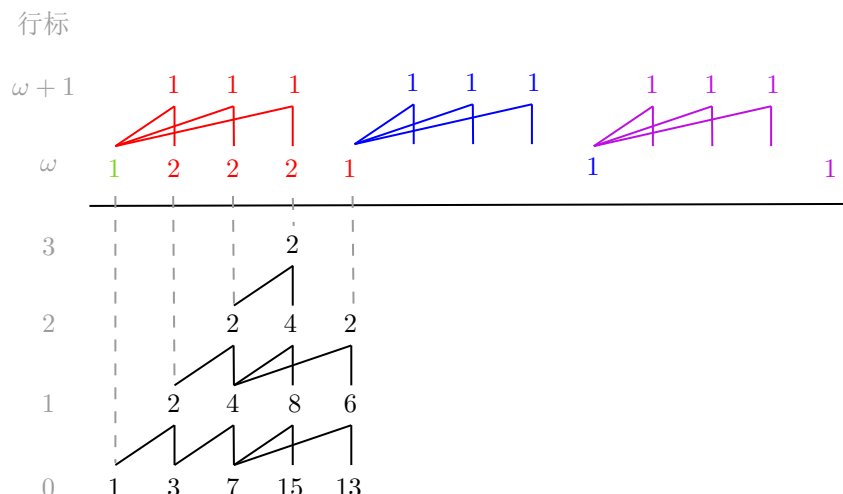


图 14.20: $Y(1, 3, 7, 15, 13)$ 的山脉图。图 (a): 第一层的山脉图。图 (b): 对山脉图提取一次之后的情况。图 (c): 提取后序列的父项关系。图 (d): 完整的山脉图。

接下来, 我们从任意一个顶点元素出发, 沿左腿向上一步 (可以有多种走法) 之后, 立刻沿右腿向下一步, 随后重复这个操作直到无路可走。在这些操作中经过的所有边, 都称为轮廓边。在本例中, 所有的边都是轮廓边, 我们用红色对这些边进行了标记, 如图 14.21 所示。于是, 我们将所有的轮廓边向右平移, 同时向上提升, 使得原来根列的顶点元素, 在平移之后恰好处于最右侧一列的顶点元素的位置上。按照上述方法不断地进行复制, 得到的轮廓边我们用蓝色和紫色进行了标记, 如图 14.21 所示。

接下来, 我们要找到平移边, 然后要将其不断地平移并复制在山脉图的末尾, 复制过程中高度不变。特别地, 左腿所指的父项位于根列左侧的平移边, 复制过后的左腿位置仍保持不变。平移边定义为坏部中所有非轮廓边的边, 在本例中没有平移边, 因此我们可以简单地将其跳过。

然后, 我们要找到参考边。我们从根列的顶点元素出发, 沿左腿向上一步 (可以有多种走法) 之后, 立刻沿右腿向下一步, 随后重复这个操作直到无路可走。在这些操作中经过的所有轮廓边, 称为参考边。容易看出, 参考边是轮廓边的一个子集, 它是从根列的顶点元素出发所能够经过的所有边。在本例中, 根列的顶点元素用绿色进行了标记, 而参考边为所有第 0 行和第 1 行之间的所有元素, 我们用红色进行了标记, 如图 14.22 所示。

轮廓边在复制的过程中高度会不断地提升, 而平移边的高度不变。因此, 此时山脉图中会产生许多空缺。在得到了参考边之后, 我们将它不断地复制, 填满山脉图中剩下的所有空隙。在本例之中, 复制得到的参考边用蓝色和紫色交替地进行了标记, 如图 14.22 所示。

至此我们已经得到了山脉图的全部结构。接下来我们要按照从上到下、从左到右的顺序将山脉图进行补全。首先补全横线上方的山脉图, 从上到下、从左到右地计算将每个元素与其正上方的元素和其父项求和。补全了横线上方山脉图之后, 接下来沿着虚线将提取的元素还原, 即横线下方每一列最顶端元素等于提取之后的元素的取值。然后再次按照从上到下、从左到右的顺序, 将每个元素与其正上方的元素和其父项求和。这样将山脉图补充完整后, 最下方的序列就是展开后的结果, 如图 14.23 所示。于是我们得到

$$Y(1, 3, 7, 15, 13) = Y(1, 3, 7, 15, 12, 20, 35, 65, 62, 109, 191, 338, 335, \dots), \quad (14.333)$$

这样我们就完成了 $Y(1, 3, 7, 15, 13)$ 的展开。

下面我们给出一个展开过程更加复杂的例子。现在考虑如下的序列

$$Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 5). \quad (14.334)$$

作出其第一层的山脉图, 如图 14.24 (a) 所示。接下来对序列进行提取, 然后作第二层的山脉图, 如图 14.24 (b) 所示。值得注意的是 $S_{\omega, 8} = 1$ 的父项并非 $S_{\omega, 7} = 1$, 而是 $S_{\omega, 4} = 1$, 因为在提取过程之中仍然保持了原山脉图中的父项关系。

接下来复制横线上方的山脉图。由于这是最上层的山脉图, 因此可以按照 0-Y 的方式进行简单的复制。找

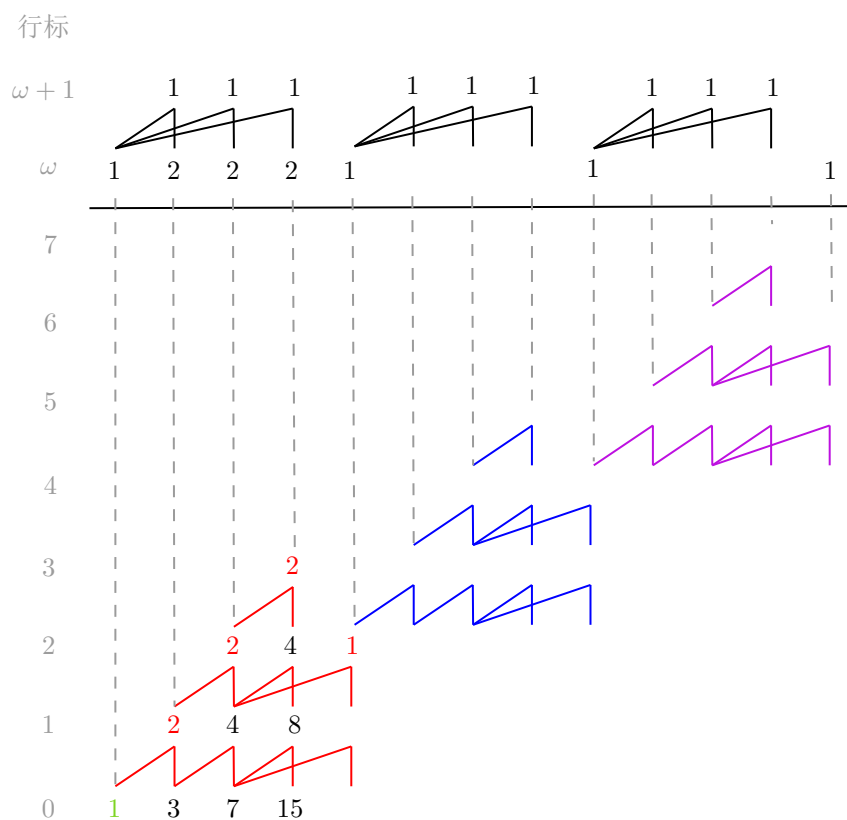


图 14.21: $Y(1, 3, 7, 15, 13)$ 的山脉图展开过程。绿色的元素为根列的顶点元素，红色的元素为其余的顶点元素，红色的线为轮廓边，蓝色和紫色的线为轮廓边复制的结果。

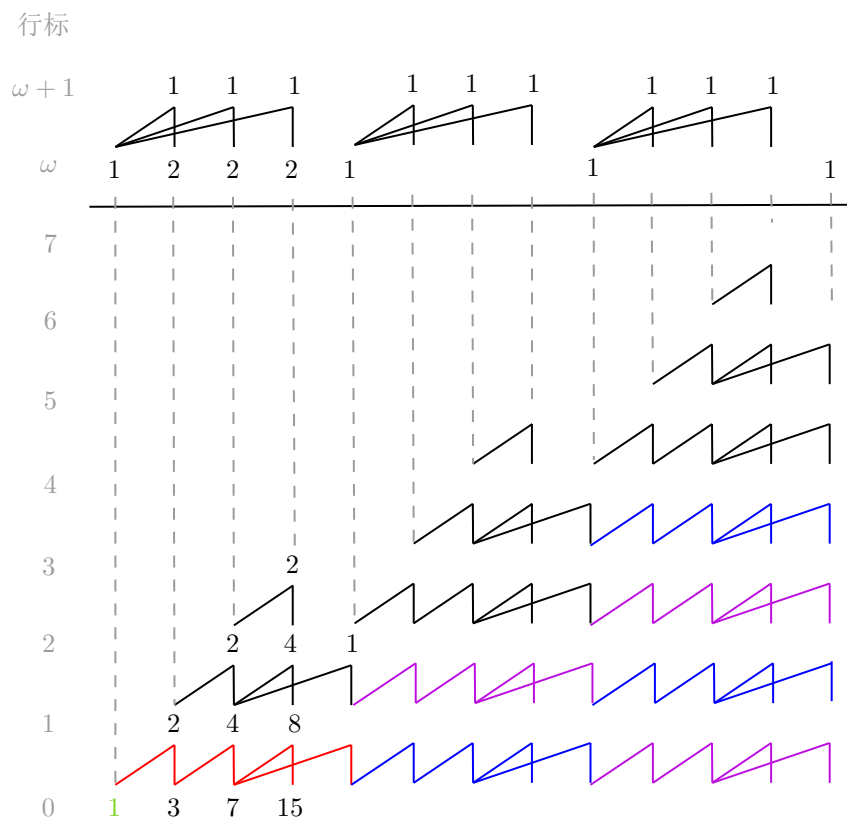


图 14.22: $Y(1, 3, 7, 15, 13)$ 的山脉图展开过程。绿色的元素为根列的顶点元素，红色的线为山脉图中的参考边，蓝色和紫色的线为参考边的复制结果。

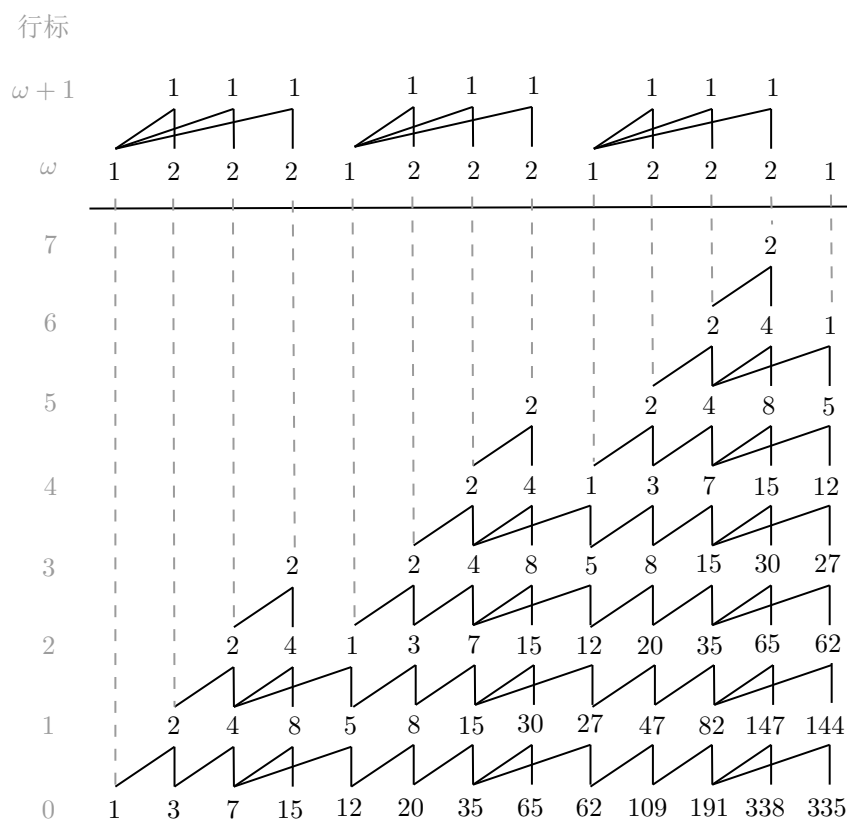


图 14.23: $Y(1, 3, 7, 15, 13)$ 的山脉图展开过程。根据已经画好的山脉图结构, 按照从上到下、从左到右的顺序, 将山脉图中的所有元素补齐。

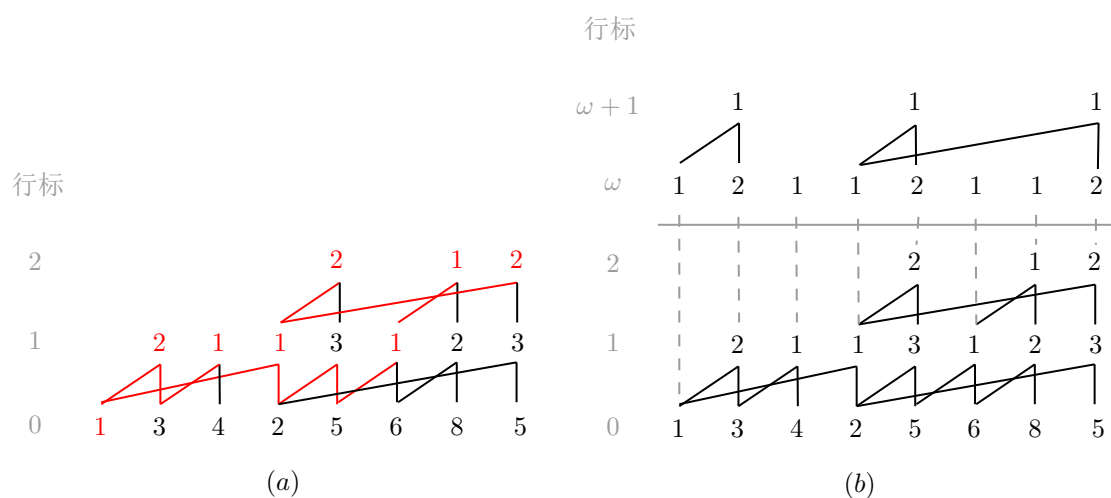


图 14.24: $Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 5)$ 的山脉图。图 (a) 为提取前的第一层, 图 (b) 为提取后的第二层。我们用红色标记了提取后各项在原山脉图中的父项关系。

到末列最上方 1 左腿所对应的元素，它是 $S_{\omega,4} = 1$ ，这一项就是山脉图的根元素，而第四列就是山脉图的根列。于是将末列最上方的元素减一，保留根元素左边的内容不变，将根元素右边的部分直接复制到末尾，我们就完成了第一层的复制。如图 14.25 所示，根元素用绿色标记，根元素右边的山脉图用红色标记，复制之后的山脉图用蓝色和紫色标记。

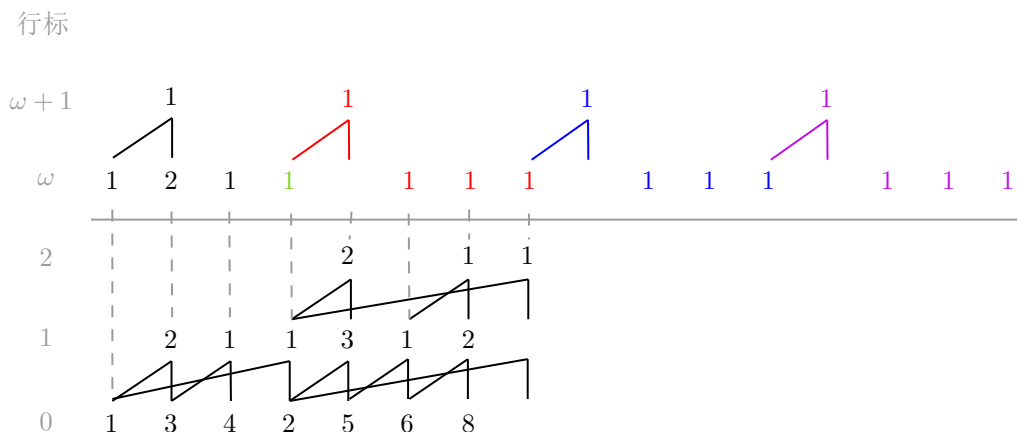


图 14.25: $Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 5)$ 山脉图的展开。其中根元素用绿色标记，根元素右边的山脉图用红色标记，复制之后的山脉图用蓝色和紫色标记。

接下来展开横线下方的山脉图。找到横线下方根列最上方的元素，即为 $S_{1,4} = 1$ ，在图中用绿色标记。在它左边的所有山脉图均为好部，在复制过程中无需进行任何改变。从它出发，重复“沿左腿向上一步之后沿右腿向下若干步”的操作，所经过的各列中最上方的元素即为顶点元素，在图中用红色进行标记。需要特别注意的是，在本例中 $S_{1,7} = 1$ 并不是顶点元素，它不可能通过上述操作达到。从任意一个顶点元素出发，沿左腿向上一步后，立刻沿右腿向下一步，随后重复这个操作直到无路可走，所得到的所有边即为轮廓边，在图中用红色进行了标记。接下来将所有的轮廓边平移到序列的末端进行复制，每复制一次就向上提升一行。如图 14.26 所示，复制之后的轮廓边分别用蓝色和紫色标记。

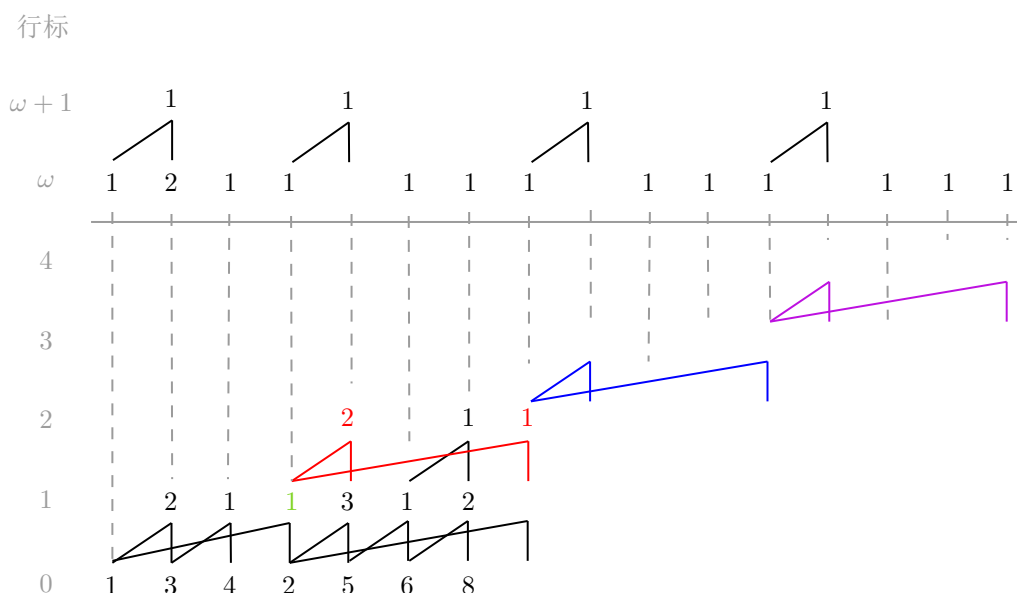


图 14.26: $Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 5)$ 山脉图的展开。其中横线下根列最上方的元素用绿色标记，顶点元素用红色标记，轮廓边用红色标记，复制之后的轮廓边分别用蓝色和紫色标记。

接下来找到平移边。平移边是坏部中除了轮廓边之外的所有边，我们用红色标记了出来，如图 14.27 所示。检查轮廓边中并没有哪条边的左端位于根列的左边，因此可以照常对轮廓边进行平移。于是我们将全部轮廓边

复制到山脉图的末尾，同时保持山脉图的高度不变。如图 14.27 所示，复制后的平移边分别用蓝色和紫色进行标记。

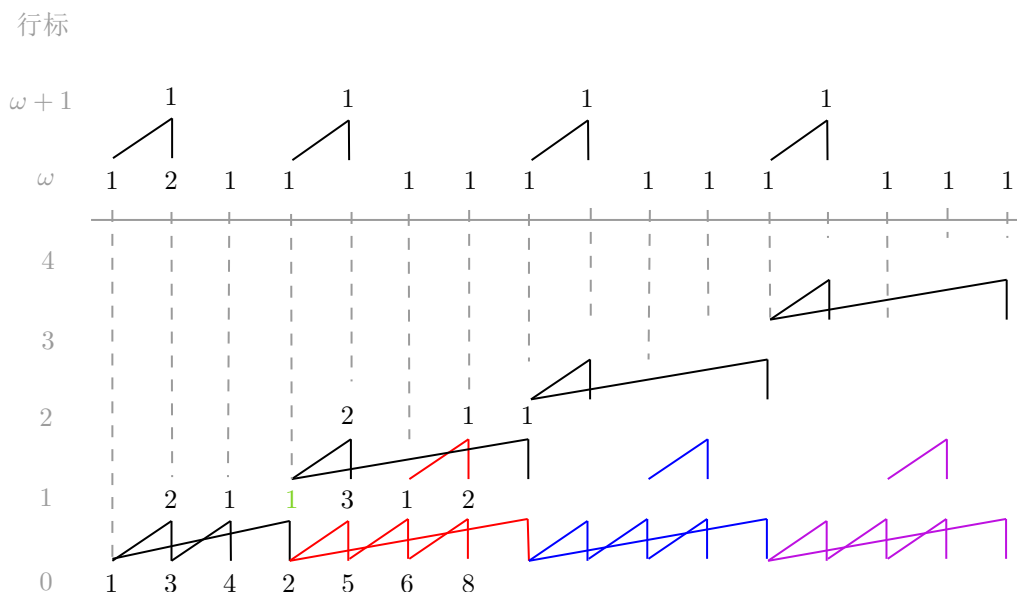


图 14.27: $Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 5)$ 山脉图的展开。其中平移边用红色进行标记，复制后的平移边分别用蓝色和紫色进行标记。

接下来我们找到参考边，它是从根列的顶点元素出发，沿左腿向上一步之后，立刻沿右腿向下一步，随后重复这个操作直到无路可走，这样得到的所有边。在本例中，它与轮廓边是一致的，我们在山脉图中用红色标记了出来，如图 14.28 所示。于是接下来将参考边进行复制并填充到山脉图的空隙之中，将山脉图补全。如图 14.28 所示，我们将复制后的平移边用蓝色和紫色交替表示。

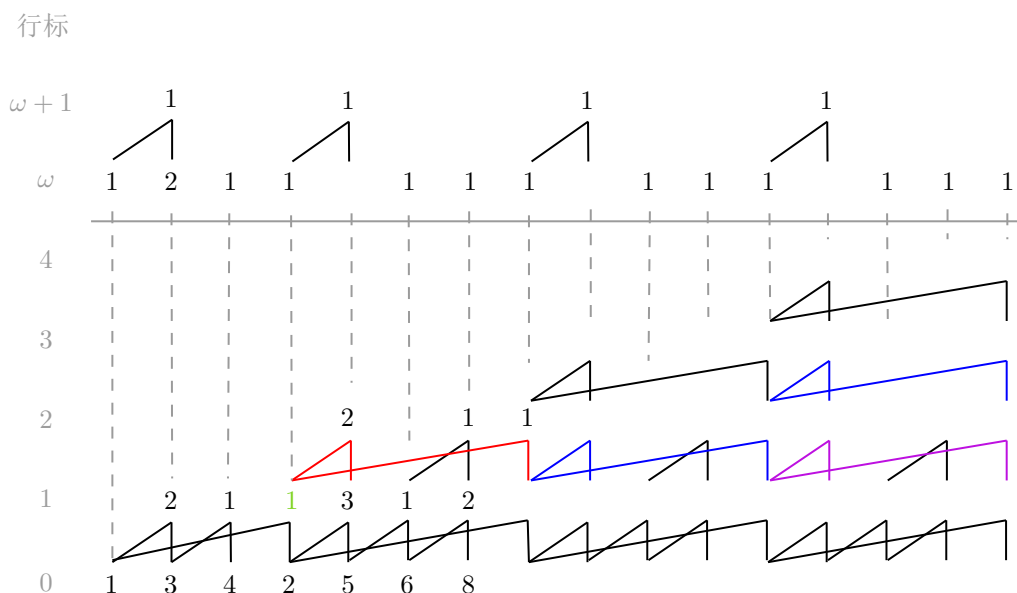
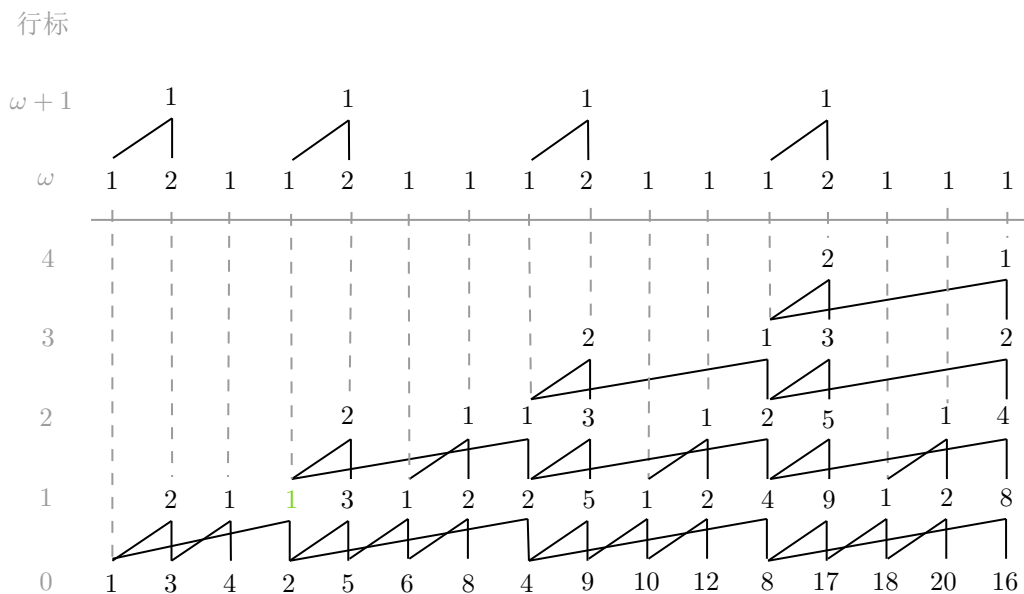


图 14.28: $Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 5)$ 山脉图的展开。其中参考边用红色进行标记，复制后的参考边用蓝色和紫色交替进行标记。

至此山脉图的结构已经补全。接下来按照从上到下、从左到右的顺序逐项计算出山脉图的值，如图 14.29 所示。山脉图的最下方一行就是 $Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 5)$ 的展开结果

$$Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 5) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 4, 9, 10, 12, 8, 17, 18, 20, 16, \dots). \quad (14.335)$$

图 14.29: $Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 5)$ 山脉图的展开。

以上讨论的都是一次提取的例子，下面我们考察一个两次提取的例子。考虑如下的 Y 序列

$$Y(1, 4, 11, 4). \quad (14.336)$$

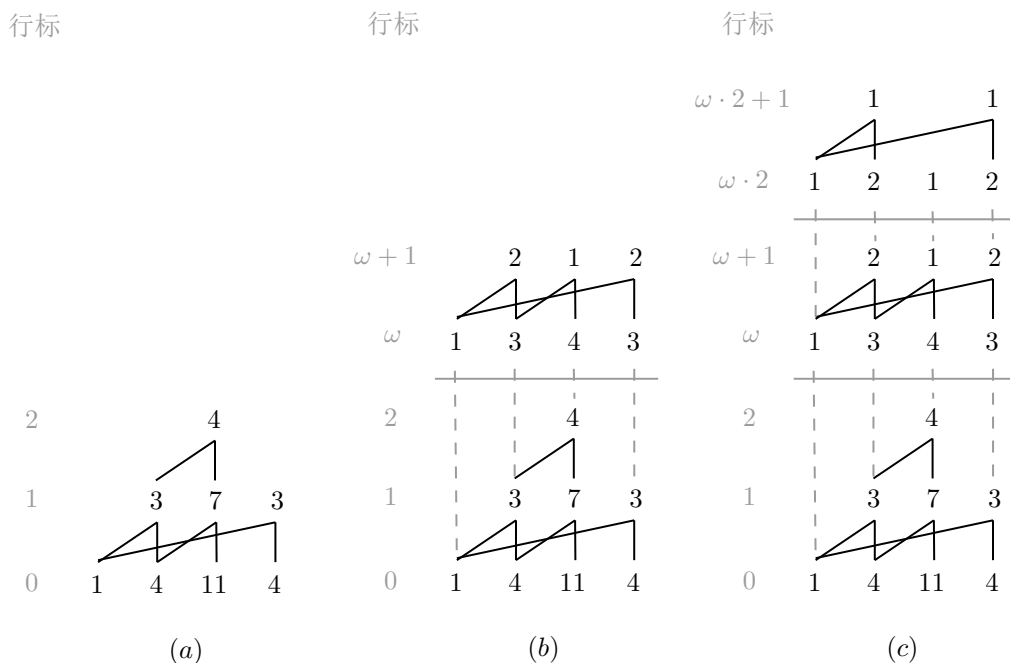
计算出其各阶差序列，作出山脉图，如图 14.30 (a) 所示。对山脉图进行一次提取，得到

$$S_{\omega} = (1, 3, 4, 3). \quad (14.337)$$

再次计算出其各阶差序列，作出山脉图，如图 14.30 (b) 所示。对山脉图进行第二次提取，得到

$$S_{\omega \cdot 2} = (1, 2, 1, 2). \quad (14.338)$$

再次计算出其各阶差序列，这次各列最上方的元素均为 1，于是山脉图绘制完成，如图 14.30 (c) 所示。

图 14.30: $Y(1, 4, 11, 4)$ 的山脉图。图 (a) 为未提取的情况，图 (b) 为一次提取的情况，图 (c) 为两次提取的情况。

在作完山脉图之后，接下来对山脉图进行展开。在本例中，山脉图的根元素为 $S_{\omega \cdot 2, 1} = 1$ ，山脉图的根列为

第一列。这里山脉图被横线分成了三部分，我们从上到下对其进行展开。首先是最上方的山脉图，即行标大于等于 $\omega \cdot 2$ 的部分。对这一部分可以简单地按照 $0 - Y$ 的方式进行展开，如图 14.31 所示，这样就完成了最上层的展开。

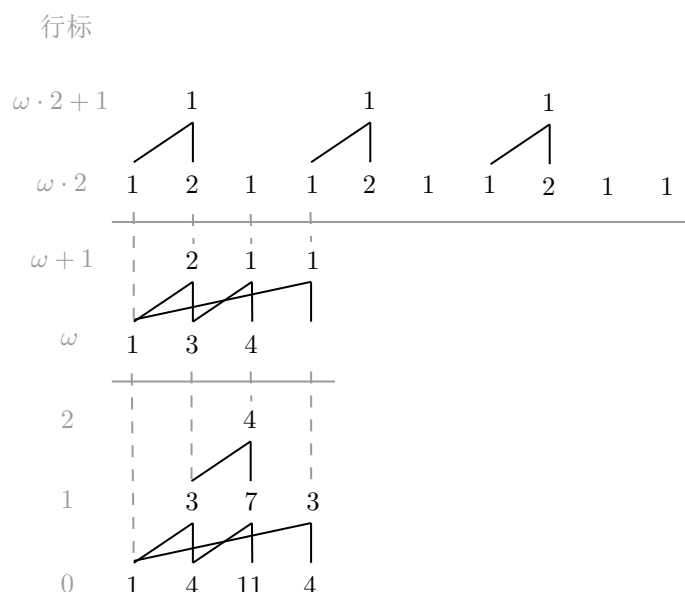


图 14.31: $Y(1, 4, 11, 4)$ 的山脉图展开，最上层展开完成。

接下来展开山脉图中间的部分，即大于等于 ω 行，小于 $\omega \cdot 2$ 行的部分。在展开这一部分时，无需理会 ω 行以下的部分，而直接按照此前介绍的方法对 $(1, 3, 4, 3)$ 进行展开。在本例中，轮廓边为山脉图中间部分的所有边，平移边为空，参考边与轮廓边是相同的。于是我们仿照此前的方法将山脉图展开，如图 14.32 所示，这样就完成了中间部分的展开。

最后按照同样的方式展开最下层，得到的结果如图 14.33 所示。然后按照从上到下、从左到右的顺序计算出山脉图中所有元素的取值，如图 14.34 所示。于是我们得到了 $Y(1, 4, 11, 4)$ 展开的结果

$$Y(1, 4, 11, 4) = Y(1, 4, 11, 3, 10, 31, 9, 28, 87, 27, \dots). \quad (14.339)$$

递归定义

下面我们利用山脉图给出 Y 序列的完整定义。

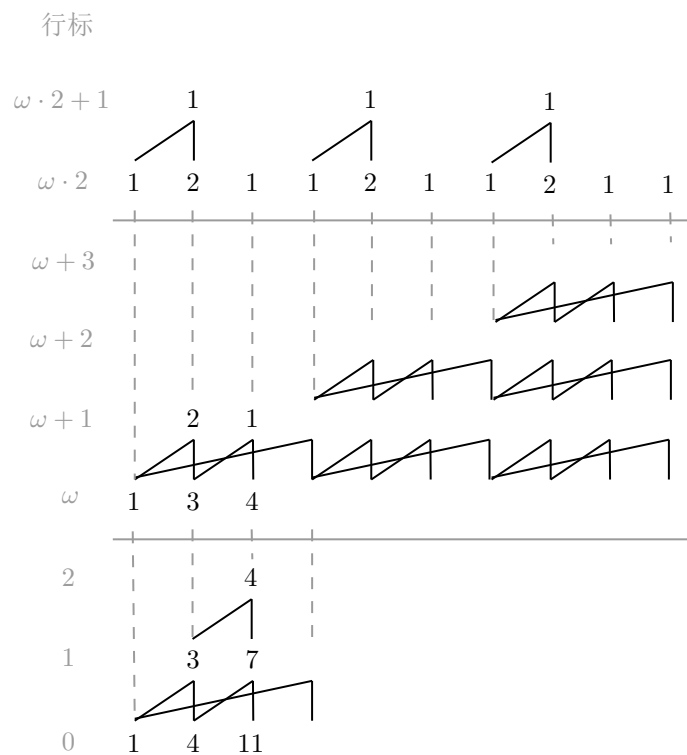
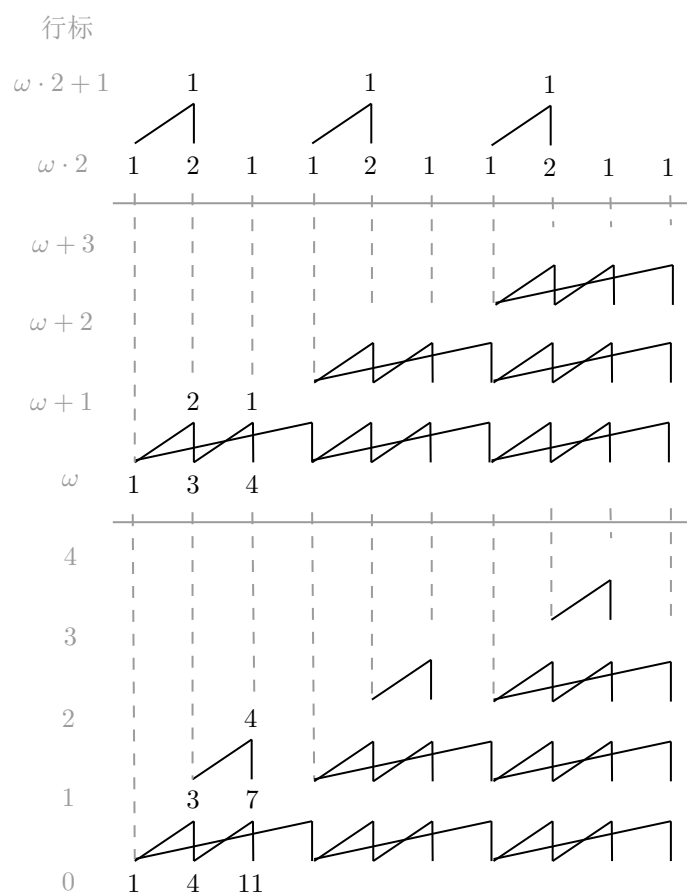
定义 14.7 一个 Y 序列是形如 $Y(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的序列。

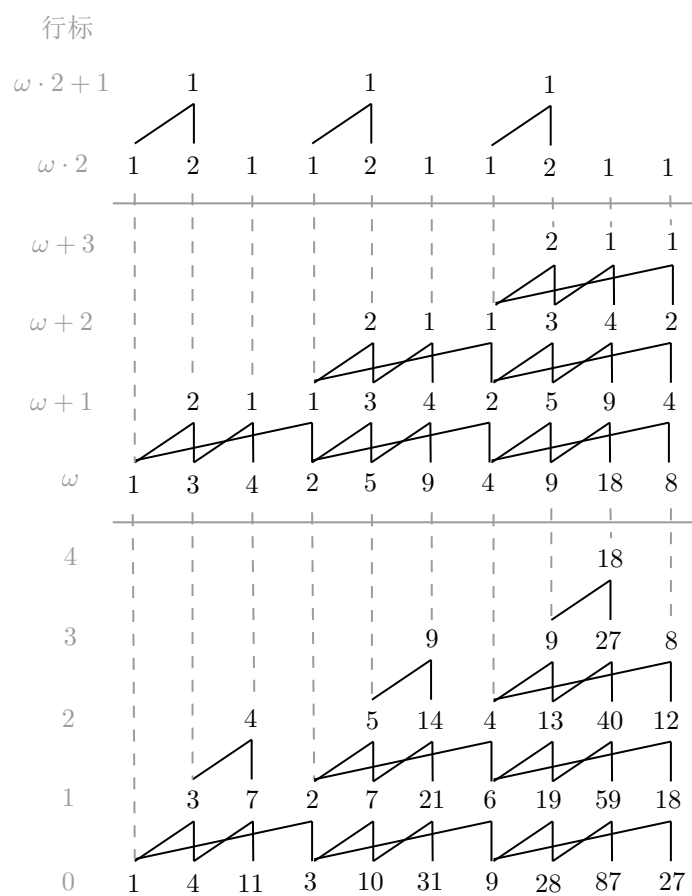
在 Y 中定义如下概念：

- (1) 元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。
- (2) 元素所对应的阶差项为该元素与其父项的差值，所有元素的阶差项构成阶差序列。特别地，如果某一项不存在父项，则其阶差项为空。
- (3) 各阶阶差序列中某元素的父项定义为阶差序列中第一个在它左边、小于它，并且其正下方的项是该元素正下方元素祖先项的项。

Y 山脉图的绘制方法如下：

- (1) 逐阶计算阶差序列，直到某一阶差序列的末项与其父项的差值等于 1 为止。
- (2) 将各阶阶差序列从下到上写在原序列对应元素的正上方。
- (3) 将各阶阶差序列中的每一项与其所对应的正下方的项以及正下方项的父项相连。特别地，如果某一项不存在父项，则不将该项与其他项相连。连接阶差项与其正下方元素的线称为右腿，而连接阶差项与其左下方的父项的连线称为左腿。

图 14.32: $Y(1, 4, 11, 4)$ 的山脉图展开, 中间层展开完成。图 14.33: $Y(1, 4, 11, 4)$ 的山脉图展开, 最下层展开完成。

图 14.34: $Y(1, 4, 11, 4)$ 的山脉图展开。

(4) 如果此时山脉图中各行最上方的元素不全为 1, 则将山脉图中各行最上方的元素取出, 组成一个新的序列, 写在已经得到的山脉图的正上方。上述过程称为提取。

(5) 用一条横线将这个新的序列与原来的山脉图分隔开, 并用虚线将新序列中的元素与原来山脉图中对应的最上方元素相连。

(6) 如果从原序列顶端的一个元素 A 出发, 沿原山脉图中的左腿向下走一步, 再沿右腿向上走一步, 重复这个过程直到遇见另一个顶端项 B , 则称 B 为 A 的父项。提取序列的父项关系与原山脉图顶端元素的父项关系保持一致。

(7) 以提取序列为基础继续重复 (1) – (3) 的过程绘制山脉图, 注意在此过程中要注意提取序列之间的父项关系。

(8) 如果此时山脉图中各行最上方的元素不全为 1, 则不断地重复 (4) – (7) 的提取与绘制山脉图过程, 直到山脉图中各行最上方的元素全为 1 为止。至此山脉图绘制完成。

在 Y 序列的山脉图中定义如下概念:

(1) 末列最上方的 1 左腿所指的元素称为根元素。

(2) 根元素所在列称为根列。

(3) 顶点元素定义为: 在用两条横线隔开的山脉图中, 从根列最上方的元素出发, 重复“沿左腿向上一步之后沿右腿向下若干步 (可以不向下, 但不能向下到比出发点更低的行)”的操作, 所能到达的某一列最上方的元素。特别地, 根列最上方的元素也是顶点元素。

(4) 轮廓边定义为: 从一个顶点元素出发, 沿左腿向上一步 (可以有多种走法) 之后, 立刻沿右腿向下一步, 随后重复这个操作直到无路可走。在这些操作中经过的所有边, 都称为轮廓边。

(5) 平移边定义为: 位于根列右侧的非轮廓边。

(6) 参考边定义为: 从根列的顶点元素出发, 沿左腿向上一步 (可以有多种走法) 之后, 立刻沿右腿向下一步, 随后重复这个操作直到无路可走。在这些操作中经过的所有轮廓边, 称为参考边。

Y 序列山脉图的展开方法如下:

(1) 将末列的各项减一。如果最上方的元素被减为零, 则删去它相关的左腿和右腿。

(2) 提取过程的横线将 Y 序列山脉图分隔成了若干个部分。从最上方的部分开始, 顺次进行如下操作对山脉图进行展开。注意山脉图在复制过程中可能增加的行仍然在两条直线之间, 在复制的过程中只复制各左腿和右腿, 不复制元素。

(3) 将所有轮廓边不断地复制到该部分山脉图的右上角。具体地说, 对所有轮廓边不断地进行向右平移和向上提升的操作, 使得原来根列的顶点元素, 在平移之后恰好处于最右侧一列的顶点元素的位置上。

(4) 将所有平移边不断地复制到该部分山脉图的右端。具体地说, 对所有平移边不断地向右平移, 使得原来根列的顶点元素, 在平移之后恰好处于最右侧一列上。特别地, 左腿所指的父项位于根列左侧的平移边, 复制过后的左腿位置仍保持不变。

(5) 将所有参考边不断地复制, 使得填满山脉图的剩余部分。具体地说, 将参考边向右平移, 并按需求提升高度, 直到把所有的空隙填满。

(6) 自上而下不断地对各部分山脉图重复 (3) – (5) 的操作, 直到山脉图的所有部分都完成复制。

(7) 按照从上到下、从左到右的顺序将山脉图中的各个元素计算出来。如果该元素不是山脉图某一部分的顶端元素, 则其取值等于该元素正上方的元素与其父项之和。如果该元素是山脉图某一部分的顶端元素, 则其取值等于该元素正上方提升序列对应元素的值。

Y 序列的取值定义如下:

(1) $Y(\emptyset) = 0$ 。

(2) 如果原序列的末项为 1, 则它对应的序数为删去末尾的 1 之后余下的部分所对应的序数加 1。

(3) 否则按照前述山脉图的展开方式对序列进行展开, 展开后山脉图最下方的序列就是展开后的 Y 序列。

Y 序列的山脉图可用程序^[619]进行绘制, 其展开可用程序^[620]完成。

Y 序列的极限为 $Y(1, \omega)$, 其基本列为

$$Y(1, \omega) = \sup\{Y(1, 1), Y(1, 2), Y(1, 3), Y(1, 4), \dots\}. \quad (14.340)$$

我们称凡是可以从上述极限表达式出发, 通过有限次基本列可以得到的序数均为 Y 序列的标准表达式。例如, $Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10)$ 可以通过如下基本列从 $Y(1, \omega)$ 得到

$$\begin{aligned} & Y(1, \omega) \\ & \rightarrow Y(1, 4) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 9) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 8) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 7) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 6, 12) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 6) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 5) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 4, 7) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 4, 6) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 4, 5) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 4, 4) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 4, 3) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 4, 2, 5, 9) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 11) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 15, 20) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 15) \\ & \rightarrow Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10), \end{aligned} \quad (14.341)$$

因此它是一个标准表达式。可以验证, 所有的 $0 - Y$ 序列标准表达式均为 Y 序列的标准表达式。

14.5 * Y 序列的强度

在 $(1, 2, 4)$ 之前, Y 与 $0 - Y$ 是没有区别的。从 $(1, 2, 4)$ 之后, 两种记号将产生差别, 我们有^[1098,989,1198]

$$Y(1, 2, 4) = 0 - Y(1, 3) = \varepsilon_0, \quad (14.342)$$

$$Y(1, 2, 4, 1) = 0 - Y(1, 3, 1) = \varepsilon_0 + 1, \quad (14.343)$$

$$Y(1, 2, 4, 1, 2) = 0 - Y(1, 3, 1, 2) = \varepsilon_0 + \omega, \quad (14.344)$$

$$Y(1, 2, 4, 1, 2, 3) = 0 - Y(1, 3, 1, 2, 3) = \varepsilon_0 + \omega^\omega, \quad (14.345)$$

$$Y(1, 2, 4, 1, 2, 4) = 0 - Y(1, 3, 1, 3) = \varepsilon_0 \cdot 2, \quad (14.346)$$

$$Y(1, 2, 4, 2) = 0 - Y(1, 3, 2) = \omega^{\varepsilon_0+1}, \quad (14.347)$$

$$Y(1, 2, 4, 2, 2) = 0 - Y(1, 3, 2, 2) = \omega^{\varepsilon_0+2}, \quad (14.348)$$

$$Y(1, 2, 4, 2, 3) = 0 - Y(1, 3, 2, 3) = \omega^{\varepsilon_0+\omega}, \quad (14.349)$$

$$Y(1, 2, 4, 2, 4) = 0 - Y(1, 3, 2, 4) = \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}, \quad (14.350)$$

$$Y(1, 2, 4, 3) = 0 - Y(1, 3, 2, 4, 3) = \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}, \quad (14.351)$$

$$Y(1, 2, 4, 3, 5) = 0 - Y(1, 3, 2, 4, 3, 5) = \omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}}, \quad (14.352)$$

$$Y(1, 2, 4, 3, 5, 4, 6) = 0 - Y(1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6) = \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}}}, \quad (14.353)$$

$$Y(1, 2, 4, 4) = 0 - Y(1, 3, 3) = \varepsilon_1, \quad (14.354)$$

$$Y(1, 2, 4, 4, 1, 2, 4, 4) = 0 - Y(1, 3, 3, 1, 3, 3) = \varepsilon_1 \cdot 2, \quad (14.355)$$

$$Y(1, 2, 4, 4, 2) = 0 - Y(1, 3, 3, 2) = \omega^{\varepsilon_1 + 1}, \quad (14.356)$$

$$Y(1, 2, 4, 4, 2, 4, 4) = 0 - Y(1, 3, 3, 2, 4, 4) = \omega^{\varepsilon_1 \cdot 2}, \quad (14.357)$$

$$Y(1, 2, 4, 4, 3) = 0 - Y(1, 3, 3, 2, 4, 4, 3) = \omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}}, \quad (14.358)$$

$$Y(1, 2, 4, 4, 4) = 0 - Y(1, 3, 3, 3) = \varepsilon_2, \quad (14.359)$$

$$Y(1, 2, 4, 4, 4, 4) = 0 - Y(1, 3, 3, 3, 3) = \varepsilon_3, \quad (14.360)$$

$$Y(1, 2, 4, 5) = 0 - Y(1, 3, 4) = \varepsilon_\omega, \quad (14.361)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 2) = 0 - Y(1, 3, 4, 2) = \omega^{\varepsilon_\omega + 1}, \quad (14.362)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 4) = 0 - Y(1, 3, 4, 3) = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (14.363)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 4, 4) = 0 - Y(1, 3, 4, 3, 3) = \varepsilon_{\omega+2}, \quad (14.364)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 4, 5) = 0 - Y(1, 3, 4, 3, 4) = \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \quad (14.365)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 4, 5, 4, 5) = 0 - Y(1, 3, 4, 3, 4, 3, 4) = \varepsilon_{\omega \cdot 3}, \quad (14.366)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 5) = 0 - Y(1, 3, 4, 4) = \varepsilon_{\omega^2}, \quad (14.367)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 5, 4, 5) = 0 - Y(1, 3, 4, 4, 3, 4) = \varepsilon_{\omega^2 + \omega}, \quad (14.368)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 5, 4, 5, 5) = 0 - Y(1, 3, 4, 4, 3, 4, 4) = \varepsilon_{\omega^2 \cdot 2}, \quad (14.369)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 5, 5) = 0 - Y(1, 3, 4, 4, 4) = \varepsilon_{\omega^3}, \quad (14.370)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 5, 5, 5) = 0 - Y(1, 3, 4, 4, 4, 4) = \varepsilon_{\omega^4}, \quad (14.371)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 6) = 0 - Y(1, 3, 4, 5) = \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (14.372)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 6, 7) = 0 - Y(1, 3, 4, 5, 6) = \varepsilon_{\omega^\omega \omega}, \quad (14.373)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 7) = 0 - Y(1, 3, 4, 6) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (14.374)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 7, 7) = 0 - Y(1, 3, 4, 6, 6) = \varepsilon_{\varepsilon_1}, \quad (14.375)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 7, 8) = 0 - Y(1, 3, 4, 6, 7) = \varepsilon_{\varepsilon_\omega}, \quad (14.376)$$

$$Y(1, 2, 4, 5, 7, 8, 10) = 0 - Y(1, 3, 4, 6, 7, 9) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (14.377)$$

直到

$$Y(1, 2, 4, 6) = 0 - Y(1, 3, 5) = \zeta_0. \quad (14.378)$$

接下来有

$$Y(1, 2, 4, 6, 2) = 0 - Y(1, 3, 5, 2) = \omega^{\zeta_0 + 1}, \quad (14.379)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 2, 4, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 2, 4, 6) = \omega^{\zeta_0 \cdot 2}, \quad (14.380)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 3) = 0 - Y(1, 3, 5, 2, 4, 6, 3) = \omega^{\omega^{\zeta_0 + 1}}, \quad (14.381)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 4) = 0 - Y(1, 3, 5, 3) = \varepsilon_{\zeta_0 + 1}, \quad (14.382)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 4, 5) = 0 - Y(1, 3, 5, 3, 4) = \varepsilon_{\zeta_0 + \omega}, \quad (14.383)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 4, 5, 7) = 0 - Y(1, 3, 5, 3, 4, 6) = \varepsilon_{\zeta_0 + \varepsilon_0}, \quad (14.384)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 4, 5, 7, 9) = 0 - Y(1, 3, 5, 3, 4, 6, 8) = \varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2}, \quad (14.385)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 4, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 3, 5) = \zeta_1, \quad (14.386)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 4, 6, 4, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 3, 5, 3, 5) = \zeta_2, \quad (14.387)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 5) = 0 - Y(1, 3, 5, 4) = \zeta_\omega, \quad (14.388)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 5, 5) = 0 - Y(1, 3, 5, 4, 4) = \zeta_{\omega^2}, \quad (14.389)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 5, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 4, 5) = \zeta_{\omega^\omega}, \quad (14.390)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 5, 7) = 0 - Y(1, 3, 5, 4, 6) = \zeta_{\varepsilon_0}, \quad (14.391)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 5, 7, 9) = 0 - Y(1, 3, 5, 4, 6, 8) = \zeta_{\zeta_0}, \quad (14.392)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 5) = \eta_0, \quad (14.393)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 4) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 3) = \varepsilon_{\eta_0 + 1}, \quad (14.394)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 4, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 3, 5) = \zeta_{\eta_0 + 1}, \quad (14.395)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 4, 6, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 3, 5, 5) = \eta_1, \quad (14.396)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 5) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 4) = \eta_\omega, \quad (14.397)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 5, 7) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 4, 6) = \eta_{\varepsilon_0}, \quad (14.398)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 5, 7, 8) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 4, 6, 7) = \eta_{\varepsilon_\omega}, \quad (14.399)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 5, 7, 9) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 4, 6, 8) = \eta_{\zeta_0}, \quad (14.400)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 5, 7, 9, 9) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 4, 6, 8, 8) = \eta_{\eta_0}, \quad (14.401)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 5) = \varphi(4, 0), \quad (14.402)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 6, 5) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 5, 4) = \varphi(4, \omega), \quad (14.403)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 6, 6, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 5, 5, 5) = \varphi(5, 0), \quad (14.404)$$

直到

$$Y(1, 2, 4, 6, 7) = 0 - Y(1, 3, 5, 6) = \varphi(\omega, 0). \quad (14.405)$$

接下来有

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 2) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 2) = \omega^{\varphi(\omega, 0) + 1}, \quad (14.406)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 4) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 3) = \varepsilon_{\varphi(\omega, 0) + 1}, \quad (14.407)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 4, 6, 7) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 3, 5, 6) = \varphi(\omega, 1), \quad (14.408)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 5) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 4) = \varphi(\omega, \omega), \quad (14.409)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 5) = \varphi(\omega + 1, 0), \quad (14.410)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 6, 7) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 5, 6) = \varphi(\omega \cdot 2, 0), \quad (14.411)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 7) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 6) = \varphi(\omega^2, 0), \quad (14.412)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 8) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 7) = \varphi(\omega^\omega, 0), \quad (14.413)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 8, 5) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 7, 4) = \varphi(\omega^\omega, \omega), \quad (14.414)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 9) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 8) = \varphi(\varepsilon_0, 0), \quad (14.415)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 9, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 8, 5) = \varphi(\varepsilon_0 + 1, 0), \quad (14.416)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 9, 9) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 8, 8) = \varphi(\varepsilon_1, 0), \quad (14.417)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 9, 9, 9) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 8, 8, 8) = \varphi(\varepsilon_2, 0), \quad (14.418)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 9, 10) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 8, 9) = \varphi(\varepsilon_\omega, 0), \quad (14.419)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 7, 9, 11) = 0 - Y(1, 3, 5, 6, 8, 10) = \varphi(\zeta_0, 0), \quad (14.420)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8) = 0 - Y(1, 3, 5, 7) = \varphi(1, 0, 0) = \Gamma_0, \quad (14.421)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 5) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 4) = \varphi(1, 0, \omega), \quad (14.422)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 5) = \varphi(1, 1, 0), \quad (14.423)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 6, 7) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 5, 6) = \varphi(1, \omega, 0), \quad (14.424)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 6, 7, 9) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 5, 6, 8) = \varphi(1, \varepsilon_0, 0), \quad (14.425)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 6, 8) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 5, 7) = \varphi(2, 0, 0), \quad (14.426)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 7) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 6) = \varphi(\omega, 0, 0), \quad (14.427)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 8) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 7) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (14.428)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 8, 6) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 7, 5) = \varphi(1, 0, 1, 0), \quad (14.429)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 8, 6, 8) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 7, 5, 7) = \varphi(1, 1, 0, 0), \quad (14.430)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 8, 6, 8, 8) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 7, 5, 7, 7) = \varphi(2, 0, 0, 0), \quad (14.431)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 8, 7) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 7, 6) = \varphi(\omega, 0, 0, 0), \quad (14.432)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 8, 8) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 7, 7) = \varphi(1, 0, 0, 0, 0), \quad (14.433)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 9) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 8) = \psi(\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (14.434)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 10) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 9) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega}), \quad (14.435)$$

$$Y(1, 2, 4, 6, 8, 10, 12) = 0 - Y(1, 3, 5, 7, 9, 11) = \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}), \quad (14.436)$$

直到

$$Y(1, 2, 4, 7) = 0 - Y(1, 3, 6) = \psi(\psi_1(0)). \quad (14.437)$$

接下来有

$$Y(1, 2, 4, 7, 2) = 0 - Y(1, 3, 6, 2) = \omega^{\psi(\psi_1(0))+1}, \quad (14.438)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 4) = 0 - Y(1, 3, 6, 3) = \psi(\psi_1(0) + 1), \quad (14.439)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 4, 7) = 0 - Y(1, 3, 6, 3, 6) = \psi(\psi_1(0) \cdot 2), \quad (14.440)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 5) = 0 - Y(1, 3, 6, 4) = \psi(\psi_1(0) \cdot \omega), \quad (14.441)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 6) = 0 - Y(1, 3, 6, 5) = \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega), \quad (14.442)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 6, 8) = 0 - Y(1, 3, 6, 5, 7) = \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega^\Omega), \quad (14.443)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 6, 9) = 0 - Y(1, 3, 6, 5, 8) = \psi(\psi_1(0)^2), \quad (14.444)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 6, 9, 8) = 0 - Y(1, 3, 6, 5, 8, 7) = \psi(\psi_1(0)^\Omega), \quad (14.445)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 6, 9, 8, 11) = 0 - Y(1, 3, 6, 5, 8, 7, 10) = \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)}), \quad (14.446)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 7) = 0 - Y(1, 3, 6, 6) = \psi(\psi_1(1)), \quad (14.447)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 8) = 0 - Y(1, 3, 6, 7) = \psi(\psi_1(\omega)), \quad (14.448)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 8, 10) = 0 - Y(1, 3, 6, 7, 9) = \psi(\psi_1(\psi(0))), \quad (14.449)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 8, 10, 13) = 0 - Y(1, 3, 6, 7, 9, 12) = \psi(\psi_1(\psi(\psi_1(0)))), \quad (14.450)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 9) = 0 - Y(1, 3, 6, 8) = \psi(\psi_1(\Omega)), \quad (14.451)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 9, 12) = 0 - Y(1, 3, 6, 8, 11) = \psi(\psi_1(\psi_1(0))), \quad (14.452)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 10) = 0 - Y(1, 3, 6, 9) = \psi(\Omega_2), \quad (14.453)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 10, 10) = 0 - Y(1, 3, 6, 9, 9) = \psi(\Omega_2^2), \quad (14.454)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 10, 11) = 0 - Y(1, 3, 6, 9, 10) = \psi(\Omega_2^\omega), \quad (14.455)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 10, 12) = 0 - Y(1, 3, 6, 9, 11) = \psi(\Omega_2^\Omega), \quad (14.456)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 10, 13) = 0 - Y(1, 3, 6, 9, 12) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (14.457)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 10, 13, 16) = 0 - Y(1, 3, 6, 9, 12, 15) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}), \quad (14.458)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 11) = 0 - Y(1, 3, 6, 10) = \psi(\psi_2(0)), \quad (14.459)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 11, 15) = 0 - Y(1, 3, 6, 10, 14) = \psi(\Omega_3), \quad (14.460)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 11, 16) = 0 - Y(1, 3, 6, 10, 15) = \psi(\psi_3(0)), \quad (14.461)$$

直到

$$Y(1, 2, 4, 8) = 0 - Y(1, 4) = \psi(\Omega_\omega). \quad (14.462)$$

接下来有

$$Y(1, 2, 4, 8, 4) = 0 - Y(1, 4, 3) = \psi(\Omega_\omega + 1), \quad (14.463)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 4, 6, 8) = 0 - Y(1, 4, 3, 5, 7) = \psi(\Omega_\omega + \Omega^\Omega), \quad (14.464)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 4, 7) = 0 - Y(1, 4, 3, 6) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(0)), \quad (14.465)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 4, 7, 11) = 0 - Y(1, 4, 3, 6, 10) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(\psi_2(0))), \quad (14.466)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 4, 8) = 0 - Y(1, 4, 3, 7) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (14.467)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 5) = 0 - Y(1, 4, 3, 7, 4) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(\Omega_\omega) \cdot \omega), \quad (14.468)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 7) = 0 - Y(1, 4, 3, 7, 6) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(\Omega_\omega + 1)), \quad (14.469)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 7, 12) = 0 - Y(1, 4, 3, 7, 6, 11) = \psi(\Omega_\omega + \psi_2(\Omega_\omega)), \quad (14.470)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 7, 12, 8) = 0 - Y(1, 4, 3, 7, 6, 11, 7) = \psi(\Omega_\omega + \psi_2(\Omega_\omega + 1)), \quad (14.471)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 8) = 0 - Y(1, 4, 4) = \psi(\Omega_\omega \cdot 2), \quad (14.472)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 8, 8) = 0 - Y(1, 4, 4, 4) = \psi(\Omega_\omega \cdot 3), \quad (14.473)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 9) = 0 - Y(1, 4, 5) = \psi(\Omega_\omega \cdot \omega), \quad (14.474)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 9, 8) = 0 - Y(1, 4, 5, 4) = \psi(\Omega_\omega \cdot \omega + \Omega_\omega), \quad (14.475)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 9, 9) = 0 - Y(1, 4, 5, 5) = \psi(\Omega_\omega \cdot \omega^2), \quad (14.476)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 9, 11) = 0 - Y(1, 4, 5, 7) = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi(0)), \quad (14.477)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 9, 11, 15) = 0 - Y(1, 4, 5, 8) = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi(\Omega_\omega)), \quad (14.478)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10) = 0 - Y(1, 4, 6) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (14.479)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10, 4, 8, 10) = 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \psi_1(\Omega_\omega \cdot \Omega)), \quad (14.480)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10, 7) = 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 6) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \psi_1(\Omega_\omega \cdot \Omega + 1)), \quad (14.481)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10, 8) = 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 7) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \Omega_\omega), \quad (14.482)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10, 10) = 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 9) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega^2), \quad (14.483)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10, 12) = 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 11) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega^\Omega), \quad (14.484)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10, 13) = 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 12) = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_1(0)), \quad (14.485)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10, 14) = 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 9, 13) = \psi(\Omega_\omega \cdot \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (14.486)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11) = 0 - Y(1, 4, 6, 3, 7, 10) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_2), \quad (14.487)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 8) = 0 - Y(1, 4, 6, 4) = \psi(\Omega_\omega^2), \quad (14.488)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 8, 4) = 0 - Y(1, 4, 6, 4, 3) = \psi(\Omega_\omega^2 + 1), \quad (14.489)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 8, 4, 8) = 0 - Y(1, 4, 6, 4, 3, 7) = \psi(\Omega_\omega^2 + \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (14.490)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 8, 8) = 0 - Y(1, 4, 6, 4, 4) = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_\omega), \quad (14.491)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 8, 10) = 0 - Y(1, 4, 6, 4, 6) = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (14.492)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 8, 11, 8) = 0 - Y(1, 4, 6, 4, 6, 4) = \psi(\Omega_\omega^3), \quad (14.493)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 9) = 0 - Y(1, 4, 6, 5) = \psi(\Omega_\omega^2 \cdot \omega), \quad (14.494)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 10) = 0 - Y(1, 4, 6, 6) = \psi(\Omega_\omega^2 \cdot \Omega), \quad (14.495)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 11, 8) = 0 - Y(1, 4, 6, 6, 4) = \psi(\Omega_\omega^3), \quad (14.496)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 11, 9) = 0 - Y(1, 4, 6, 6, 5) = \psi(\Omega_\omega^3 \cdot \omega), \quad (14.497)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 12) = 0 - Y(1, 4, 6, 7) = \psi(\Omega_\omega^\omega), \quad (14.498)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 13) = 0 - Y(1, 4, 6, 8) = \psi(\Omega_\omega^\Omega), \quad (14.499)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 14, 8) = 0 - Y(1, 4, 6, 8, 4) = \psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega}), \quad (14.500)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 14, 9) = 0 - Y(1, 4, 6, 8, 5) = \psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega} \cdot \omega), \quad (14.501)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 14, 12) = 0 - Y(1, 4, 6, 8, 7) = \psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega \cdot \omega}), \quad (14.502)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 14, 15) = 0 - Y(1, 4, 6, 8, 9) = \psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega^\omega}), \quad (14.503)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 14, 15) = 0 - Y(1, 4, 6, 8, 9) = \psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega^\omega}), \quad (14.504)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 14, 17, 20, 8) = 0 - Y(1, 4, 6, 8, 10, 14) = \psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega^{\Omega_\omega}}), \quad (14.505)$$

直到

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 15) = 0 - Y(1, 4, 6, 9) = \psi(\psi_\omega(0)). \quad (14.506)$$

接下来有

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 15, 8) = 0 - Y(1, 4, 6, 9, 4) = \psi(\psi_\omega(0) + \Omega_\omega), \quad (14.507)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 15, 15) = 0 - Y(1, 4, 6, 9, 9) = \psi(\psi_\omega(1)), \quad (14.508)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 15, 16) = 0 - Y(1, 4, 6, 9, 10) = \psi(\psi_\omega(\omega)), \quad (14.509)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 15, 19) = 0 - Y(1, 4, 6, 9, 12) = \psi(\Omega_{\omega+1}), \quad (14.510)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 15, 20) = 0 - Y(1, 4, 6, 9, 13) = \psi(\psi_{\omega+1}(0)), \quad (14.511)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16) = 0 - Y(1, 4, 6, 10) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (14.512)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 8) = 0 - Y(1, 4, 6, 10, 4) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} + \Omega_{\omega}), \quad (14.513)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 9) = 0 - Y(1, 4, 6, 10, 5) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} + \psi_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \omega), \quad (14.514)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 10) = 0 - Y(1, 4, 6, 10, 6) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} + \psi_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega), \quad (14.515)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 15) = 0 - Y(1, 4, 6, 10, 9) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} + \psi_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2} + 1)), \quad (14.516)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 16) = 0 - Y(1, 4, 6, 10, 10) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot 2), \quad (14.517)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 17) = 0 - Y(1, 4, 6, 10, 11) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \omega), \quad (14.518)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 18) = 0 - Y(1, 4, 6, 10, 12) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega), \quad (14.519)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 20) = 0 - Y(1, 4, 6, 10, 13) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_{\omega+1}), \quad (14.520)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12) = 0 - Y(1, 4, 7) = \psi(\Omega_{\omega^2}), \quad (14.521)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 8) = 0 - Y(1, 4, 7, 4) = \psi(\Omega_{\omega^2} + \Omega_{\omega}), \quad (14.522)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 8, 12) = 0 - Y(1, 4, 7, 4, 7) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot 2), \quad (14.523)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 9) = 0 - Y(1, 4, 7, 5) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \omega), \quad (14.524)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 10) = 0 - Y(1, 4, 7, 6) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega), \quad (14.525)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 11, 8) = 0 - Y(1, 4, 7, 6, 4) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega_{\omega}), \quad (14.526)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 11, 8, 12) = 0 - Y(1, 4, 7, 6, 4, 7) = \psi(\Omega_{\omega^2}^2), \quad (14.527)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 11, 9) = 0 - Y(1, 4, 7, 6, 5) = \psi(\Omega_{\omega^2}^2 \cdot \omega), \quad (14.528)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 11, 12) = 0 - Y(1, 4, 7, 6, 7) = \psi(\Omega_{\omega^2}^{\omega}), \quad (14.529)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 11, 15) = 0 - Y(1, 4, 7, 6, 9) = \psi(\psi_{\omega^2}(0)), \quad (14.530)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 12) = 0 - Y(1, 4, 7, 7) = \psi(\Omega_{\omega^3}), \quad (14.531)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 13) = 0 - Y(1, 4, 7, 8) = \psi(\Omega_{\omega^{\omega}}), \quad (14.532)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 13, 15) = 0 - Y(1, 4, 7, 8, 10) = \psi(\Omega_{\psi(0)}), \quad (14.533)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 14) = 0 - Y(1, 4, 7, 9) = \psi(\Omega_{\Omega}), \quad (14.534)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 14, 11, 15) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 3, 7, 11, 13, 10, 14) = \psi(\Omega_{\Omega+1}), \quad (14.535)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 3, 7, 11, 14) = \psi(\Omega_{\Omega_2}), \quad (14.536)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 8) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 4) = \psi(\Omega_{\Omega_{\omega}}), \quad (14.537)$$

直到

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 9) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 5) = \psi(\psi_I(0)). \quad (14.538)$$

接下来有

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 9, 9) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 5, 5) = \psi(\psi_I(0) \cdot \omega), \quad (14.539)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 10) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 6) = \psi(\psi_I(0) \cdot \Omega), \quad (14.540)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 11, 16, 21, 25, 17) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 6, 10, 14, 17, 11) = \psi(\psi_I(1)), \quad (14.541)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 12) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 7) = \psi(\psi_I(\omega)), \quad (14.542)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 12, 15, 9) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 7, 9, 5) = \psi(I), \quad (14.543)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 13) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 8) = \psi(I^\omega), \quad (14.544)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 16) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 10) = \psi(I^{\omega}), \quad (14.545)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 19) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 12) = \psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(0)), \quad (14.546)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 20) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 13) = \psi(\Omega_{I+\omega}), \quad (14.547)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 20, 25, 29, 21) = 0 - Y(1, 4, 7, 9, 13, 17, 20, 14) = \psi(\psi_{I_2}(0)), \quad (14.548)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16) = 0 - Y(1, 4, 7, 10) = \psi(I_\omega), \quad (14.549)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 12, 15, 9) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 7, 9, 5) = \psi(\psi_{I(1,0)}(0)), \quad (14.550)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 12, 16) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 7, 10) = \psi(I(1, \omega)), \quad (14.551)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 13) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 8) = \psi(I(\omega, 0)), \quad (14.552)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 14) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 9) = \psi(I(\Omega, 0)), \quad (14.553)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 14) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 9, 5) = \psi(\psi_{I(1,0,0)}(0)), \quad (14.554)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 15, 16) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 9, 10) = \psi(I(1 \otimes \omega)) = \psi(M^{M^\omega}), \quad (14.555)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 15, 19) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 9, 12) = \psi(\psi_{\Omega_{M+1}}(0)), \quad (14.556)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 16) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 10) = \psi(M_\omega), \quad (14.557)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 16, 13) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 10, 8) = \psi(M(\omega; 0)), \quad (14.558)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 16, 16) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 10, 10) = \psi(N_\omega), \quad (14.559)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 17) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 11) = \psi((2-)^{\omega}), \quad (14.560)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 18) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 12) = \psi((2-)^{(2)}), \quad (14.561)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 18) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 12, 15) = \psi((1-)^{1,0} \text{ aft } 3) = \psi(\psi_{\Omega_{K+1}}(0)), \quad (14.562)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 20) = 0 - Y(1, 4, 7, 10, 13) = \psi(1-3) = \psi(K_\omega), \quad (14.563)$$

直到

$$Y(1, 2, 4, 8, 13) = 0 - Y(1, 4, 8) = \psi(\text{psd}.\Pi_\omega). \quad (14.564)$$

接下来有

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 8) = 0 - Y(1, 4, 8, 4) = \psi((\lambda\alpha \cdot (\alpha + 1) - \Pi_0) + \Omega_\omega), \quad (14.565)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 10) = 0 - Y(1, 4, 8, 6) = \psi((\lambda\alpha \cdot (\alpha + 1) - \Pi_0) \cdot \Omega), \quad (14.566)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 12) = 0 - Y(1, 4, 8, 7) = \psi(\Pi_1 - \Pi_\omega), \quad (14.567)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 13) = 0 - Y(1, 4, 8, 8) = \psi(\Pi_\omega - \Pi_\omega), \quad (14.568)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 14) = 0 - Y(1, 4, 8, 9) = \psi((\Pi_\omega -)^{\omega}), \quad (14.569)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 17) = 0 - Y(1, 4, 8, 11) = \psi(\Pi_1 - \Pi_{\omega+1}), \quad (14.570)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 18) = 0 - Y(1, 4, 8, 12) = \psi(\Pi_{\omega^2}), \quad (14.571)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 18, 21, 9) = 0 - Y(1, 4, 8, 12, 14, 15) = \psi(\Pi_{1,0}) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\alpha \cdot 2) - \Pi_0), \quad (14.572)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 18, 22) = 0 - Y(1, 4, 8, 12, 15) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+1}) - \Pi_1), \quad (14.573)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14) = 0 - Y(1, 4, 9) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+2}) - \Pi_1), \quad (14.574)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 14) = 0 - Y(1, 4, 9, 9) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+3}) - \Pi_1), \quad (14.575)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 15) = 0 - Y(1, 4, 9, 10) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+\omega}) - \Pi_0), \quad (14.576)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 16) = 0 - Y(1, 4, 9, 11) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+\Omega}) - \Pi_0), \quad (14.577)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 17, 9) = 0 - Y(1, 4, 9, 11, 5) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha \cdot 2}) - \Pi_0), \quad (14.578)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 18) = 0 - Y(1, 4, 9, 12) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\Omega_{\alpha+1}}) - \Pi_0), \quad (14.579)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 19) = 0 - Y(1, 4, 9, 13) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\psi_{I_{\alpha+1}}(0)) - \Pi_0), \quad (14.580)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 20) = 0 - Y(1, 4, 9, 14) = \psi(\lambda\alpha \cdot (I_{\alpha+1}) - \Pi_1), \quad (14.581)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 21) = 0 - Y(1, 4, 9, 15) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Pi_{\omega} \text{ aft } \alpha) - \Pi_0), \quad (14.582)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 21, 27) = 0 - Y(1, 4, 9, 15, 20) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\lambda\beta \cdot (\beta + 1) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (14.583)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 22) = 0 - Y(1, 4, 9, 16) = \psi((\lambda\alpha \cdot (\lambda\beta \cdot (\Omega_{\beta+2})) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (14.584)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 22, 32) = 0 - Y(1, 4, 9, 16, 25) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\lambda\beta \cdot (\lambda\gamma \cdot (\Omega_{\gamma+2}) - \Pi_1) - \Pi_1) - \Pi_1), \quad (14.585)$$

直到

$$Y(1, 2, 4, 8, 15) = 0 - Y(1, 4, 10) = \psi(\omega - \pi - \Pi_0). \quad (14.586)$$

接下来有

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 22) = 0 - Y(1, 4, 10, 16) = \psi(\psi_a(a_{\omega^2})), \quad (14.587)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 22, 27) = 0 - Y(1, 4, 10, 16, 20) = \psi(\psi_a(a_{a_2})), \quad (14.588)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 22, 28) = 0 - Y(1, 4, 10, 16, 21) = \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+1} \cdot \Omega_{b+1} \cdot \omega))), \quad (14.589)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 22, 29) = 0 - Y(1, 4, 10, 16, 22) = \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+1}^2 \cdot \omega))), \quad (14.590)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 23) = 0 - Y(1, 4, 10, 17) = \psi(\psi_a(\psi_b(\varepsilon_{a_{b+1}+1}))), \quad (14.591)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 25) = 0 - Y(1, 4, 10, 19) = \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+2} \cdot \omega))), \quad (14.592)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 26) = 0 - Y(1, 4, 10, 20) = \psi(\psi_a(\psi_b(b_{\omega}))), \quad (14.593)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 26, 42) = 0 - Y(1, 4, 10, 20, 35) = \psi(\psi_a(\psi_b(\psi_c(c_{\omega})))), \quad (14.594)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 16) = 0 - Y(1, 5) = \psi(\omega - \text{proj.}), \quad (14.595)$$

直到

$$Y(1, 3) = 0 - Y(1, \omega) = \text{SHO}. \quad (14.596)$$

至此达到了 $0 - Y$ 的极限。

当然，由于 BMS 与 $0 - Y$ 等价，因此对于 BMS 有类似的结果

$$Y(1) = (0) = 1, \quad (14.597)$$

$$Y(1, 1) = (0)(0) = 2, \quad (14.598)$$

$$Y(1, 2) = (0)(1) = \omega, \quad (14.599)$$

$$Y(1, 2, 1) = (0)(1)(0) = \omega + 1, \quad (14.600)$$

$$Y(1, 2, 1, 2) = (0)(1)(0)(1) = \omega \cdot 2, \quad (14.601)$$

$$Y(1, 2, 2) = (0)(1)(1) = \omega^2, \quad (14.602)$$

$$Y(1, 2, 3) = (0)(1)(2) = \omega^{\omega}, \quad (14.603)$$

$$Y(1, 2, 3, 1, 2, 3) = (0)(1)(2)(0)(1)(2) = \omega^{\omega} \cdot 2, \quad (14.604)$$

$$\begin{aligned}
Y(1, 2, 3, 2, 3) &= (0)(1)(2)(1)(2) = \omega^{\omega \cdot 2}, & (14.605) \\
Y(1, 2, 3, 3) &= (0)(1)(2)(2) = \omega^{\omega^2}, & (14.606) \\
Y(1, 2, 3, 4) &= (0)(1)(2)(3) = \omega^{\omega^\omega}, & (14.607) \\
Y(1, 2, 4) &= (0, 0)(1, 1) = \varepsilon_0, & (14.608) \\
Y(1, 2, 4, 2) &= (0, 0)(1, 1)(1, 0) = \varepsilon_0 \cdot \omega, & (14.609) \\
Y(1, 2, 4, 2, 4) &= (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1) = \varepsilon_0^2, & (14.610) \\
Y(1, 2, 4, 2, 4, 2, 4)(0, 0) &= (1, 1)(1, 0)(2, 1)(1, 0)(2, 1) = \varepsilon_0^3, & (14.611) \\
Y(1, 2, 4, 3) &= (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 0) = \varepsilon_0^\omega, & (14.612) \\
Y(1, 2, 4, 3, 5) &= (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 1) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, & (14.613) \\
Y(1, 2, 4, 3, 5, 4, 6) &= (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 1)(3, 0)(4, 1) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, & (14.614) \\
Y(1, 2, 4, 4) &= (0, 0)(1, 1)(1, 1) = \varepsilon_1, & (14.615) \\
Y(1, 2, 4, 5) &= (0, 0)(1, 1)(2, 0) = \varepsilon_\omega, & (14.616) \\
Y(1, 2, 4, 5, 4) &= (0, 0)(1, 1)(2, 0)(1, 1) = \varepsilon_{\omega+1}, & (14.617) \\
Y(1, 2, 4, 5, 7) &= (0, 0)(1, 1)(2, 0)(3, 1) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, & (14.618) \\
Y(1, 2, 4, 6) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1) = \zeta_0, & (14.619) \\
Y(1, 2, 4, 6, 4, 6) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 1) = \zeta_1, & (14.620) \\
Y(1, 2, 4, 6, 5, 7, 9) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 0)(3, 1)(4, 1) = \zeta_{\zeta_0}, & (14.621) \\
Y(1, 2, 4, 6, 6) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(2, 1) = \eta_0, & (14.622) \\
Y(1, 2, 4, 6, 7) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0) = \varphi(\omega, 0), & (14.623) \\
Y(1, 2, 4, 6, 8) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1) = \varphi(1, 0, 0), & (14.624) \\
Y(1, 2, 4, 6, 8, 4) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(1, 1) = \varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1), & (14.625) \\
Y(1, 2, 4, 6, 8, 6) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 1) = \varphi(1, 1, 0), & (14.626) \\
Y(1, 2, 4, 6, 8, 8) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(3, 1) = \varphi(1, 0, 0, 0), & (14.627) \\
Y(1, 2, 4, 6, 8, 9) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(4, 0) = \psi(\Omega^{\Omega^\omega}), & (14.628) \\
Y(1, 2, 4, 6, 8, 10) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(4, 1) = \psi(\Omega^{\Omega^\Omega}), & (14.629) \\
Y(1, 2, 4, 6, 8, 10, 12) &= (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(4, 1)(5, 1) = \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}), & (14.630) \\
Y(1, 2, 4, 7) &= (0, 0)(1, 1)(2, 2) = \psi(\psi_1(0)), & (14.631) \\
Y(1, 2, 4, 7, 4, 7) &= (0, 0)(1, 1)(2, 2)(1, 1)(2, 2) = \psi(\psi_1(0) \cdot 2), & (14.632) \\
Y(1, 2, 4, 7, 7) &= (0, 0)(1, 1)(2, 2)(2, 2) = \psi(\psi_1(1)), & (14.633) \\
Y(1, 2, 4, 7, 9) &= (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 1) = \psi(\psi_1(\Omega)), & (14.634) \\
Y(1, 2, 4, 7, 9, 12) &= (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 1)(4, 2) = \psi(\psi_1(\psi_1(0))), & (14.635) \\
Y(1, 2, 4, 7, 10) &= (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2) = \psi(\Omega_2), & (14.636) \\
Y(1, 2, 4, 7, 10, 13) &= (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 2) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2}), & (14.637)
\end{aligned}$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 11) = (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 3) = \psi(\psi_2(0)), \quad (14.638)$$

$$Y(1, 2, 4, 7, 11, 16) = (0, 0)(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 4) = \psi(\psi_3(0)), \quad (14.639)$$

$$Y(1, 2, 4, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega), \quad (14.640)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 2, 4, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 0, 0)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega)^2, \quad (14.641)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 4) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega + 1), \quad (14.642)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 4, 7) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(0)), \quad (14.643)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 4, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(\Omega_\omega)), \quad (14.644)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 7) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega + \psi_1(\Omega_\omega + 1)), \quad (14.645)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 7, 12) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) = \psi(\Omega_\omega + \psi_2(\Omega_\omega)), \quad (14.646)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega \cdot 2), \quad (14.647)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 9) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 0, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \omega), \quad (14.648)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (14.649)$$

$$\begin{aligned} Y(1, 2, 4, 8, 10, 4, 8, 10) &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0) \\ &= \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \psi_1(\Omega_\omega \cdot \Omega)), \end{aligned} \quad (14.650)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega + \Omega_\omega), \quad (14.651)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 10, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega^2), \quad (14.652)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0) = \psi(\Omega_\omega \cdot \Omega_2), \quad (14.653)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^2), \quad (14.654)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 8, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (14.655)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 8, 11, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^2 + \Omega_\omega^2), \quad (14.656)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 10) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^2 \cdot \Omega), \quad (14.657)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 11, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_\omega^3), \quad (14.658)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 13) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_\omega^\Omega), \quad (14.659)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 15) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0) = \psi(\psi_\omega(0)), \quad (14.660)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (14.661)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 19, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_\omega), \quad (14.662)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 20) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_{\omega+1}), \quad (14.663)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 20, 16) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}^2), \quad (14.664)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 11, 16, 20, 26) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 1) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 3}), \quad (14.665)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^2}), \quad (14.666)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 8, 12) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot 2), \quad (14.667)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 11, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^2} \cdot \Omega_\omega), \quad (14.668)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 11, 16) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1) = \psi(\Omega_{\omega^2+\Omega}), \quad (14.669)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 12) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1) = \psi(\Omega_{\omega^3}), \quad (14.670)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 14) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) = \psi(\Omega_{\Omega}), \quad (14.671)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 15, 9) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) = \psi(\psi_I(0)), \quad (14.672)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) = \psi(I_{\omega}), \quad (14.673)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 12, 16, 13) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) = \psi(I(\omega, 0)), \quad (14.674)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0) = \psi(\Pi_{\omega}), \quad (14.675)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 20) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\Omega_{\alpha+\omega})) - \Pi_0), \quad (14.676)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 20, 23, 8) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 0)(1, 1, 1), \quad (14.677)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 13, 20, 24) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 2, 0), \quad (14.678)$$

$$\begin{aligned} Y(1, 2, 4, 8, 13, 20, 26) &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0) \\ &= \psi(\lambda\alpha \cdot (\psi_{\Omega_{\alpha+2}}(\lambda\beta \cdot (\beta + 1) - \Pi_0)) - \Pi_0), \end{aligned} \quad (14.679)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+2}) - \Pi_1), \quad (14.680)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 14) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+3}) - \Pi_1), \quad (14.681)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 15) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\Omega_{\alpha+\omega}) - \Pi_1), \quad (14.682)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 20) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1)\psi(\lambda\alpha \cdot (I_{\alpha+1}) - \Pi_1), \quad (14.683)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 14, 22) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1) = \psi(\lambda\alpha \cdot (\lambda\beta \cdot (\Omega_{\beta+2})) - \Pi_1), \quad (14.684)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2) = \psi(\omega - \pi - \Pi_0), \quad (14.685)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 15) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 2) = \psi(\psi_a(a_{\omega} \cdot 2)), \quad (14.686)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 16) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 0, 0) = \psi(\psi_a(a_{\omega} \cdot \omega)), \quad (14.687)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 19) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 1, 1) = \psi(\psi_a(a_{\omega} \cdot \Omega_{a+1} \cdot \omega)), \quad (14.688)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 20) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0) = \psi(\psi_a(a_{\omega} \cdot a_2)), \quad (14.689)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 22) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2) = \psi(\psi_a(a_{\omega^2})), \quad (14.690)$$

$$\begin{aligned} Y(1, 2, 4, 8, 15, 22, 27, 16) &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(4, 2, 0)(3, 0, 0) \\ &= \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+1} \cdot b))), \end{aligned} \quad (14.691)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 23) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 0) = \psi(\psi_a(\psi_b(\varepsilon_{a_{b+1}+1}))), \quad (14.692)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 24) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1) = \psi(\psi_a(\psi_b(\Omega_{a_{b+1}+1} \cdot \omega))), \quad (14.693)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 25) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2) = \psi(\psi_a(\psi_b(a_{b+2} \cdot \omega))), \quad (14.694)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 15, 26) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3) = \psi(\psi_a(\psi_b(b_{\omega}))), \quad (14.695)$$

$$Y(1, 2, 4, 8, 16) = (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1) = \psi(\omega - \text{proj.}), \quad (14.696)$$

直到

$$Y(1, 3) = (0, 0, \dots)(1, 1, \dots) = \text{SHO}. \quad (14.697)$$

由此我们看到, 在 $Y(1, 3)$ 处, BMS 与 $0 - Y$ 序列同时到达了极限。

14.6 * 提升效应初探

朴素超限行 BMS

Y 序列中也蕴含着复杂的提升效应。本节给出朴素的超限行 BMS 的分析，从而说明 $Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10)$ 提升的结构。

我们有如下结果^[1199-1201]。

$$\begin{aligned}
 (0)(1^\omega) &= Y(1, 3), & (14.698) \\
 (0)(1^\omega)(0)(1^\omega) &= Y(1, 3, 1, 3), & (14.699) \\
 (0)(1^\omega)(1) &= Y(1, 3, 2), & (14.700) \\
 (0)(1^\omega)(1)(2) &= Y(1, 3, 2, 3), & (14.701) \\
 (0)(1^\omega)(1)(2, 1) &= Y(1, 3, 2, 4), & (14.702) \\
 (0)(1^\omega)(1)(2, 1, 1) &= Y(1, 3, 2, 4, 8), & (14.703) \\
 (0)(1^\omega)(1)(2, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 2, 4, 8, 16), & (14.704) \\
 (0)(1^\omega)(1)(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 2, 5), & (14.705) \\
 (0)(1^\omega)(1)(2, 1^\omega)(1) &= Y(1, 3, 2, 5, 2), & (14.706) \\
 (0)(1^\omega)(1)(2, 1^\omega)(2) &= Y(1, 3, 2, 5, 3), & (14.707) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1) &= Y(1, 3, 2, 5, 4), & (14.708) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1)(2) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 5), & (14.709) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1)(2, 1) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 6), & (14.710) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1)(2, 2) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 7), & (14.711) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1)(2, 2, 1) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 8), & (14.712) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1)(2, 2, 1, 1) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 8, 16), & (14.713) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1)(2, 2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 9), & (14.714) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1, 1) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 9, 8), & (14.715) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1, 1)(2, 2, 2) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 9, 8, 15), & (14.716) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1, 1)(2, 2, 2, 1) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 9, 8, 16), & (14.717) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1, 1)(2, 2, 2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 9, 8, 17), & (14.718) \\
 (0)(1^\omega)(1, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 2, 5, 4, 9, 8, 17, 16), & (14.719) \\
 (0)(1^\omega)(1^\omega) &= Y(1, 3, 3), & (14.720) \\
 (0)(1^\omega)(1^\omega)(1^\omega) &= Y(1, 3, 3, 3), & (14.721) \\
 (0)(1^\omega)(2) &= Y(1, 3, 4), & (14.722) \\
 (0)(1^\omega)(2)(1) &= Y(1, 3, 4, 2), & (14.723) \\
 (0)(1^\omega)(2)(1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 4), & (14.724) \\
 (0)(1^\omega)(2)(1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 4, 9, 10, 8), & (14.725) \\
 (0)(1^\omega)(2)(1, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 4, 9, 10, 8, 17, 18, 16), & (14.726)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^\omega)(2)(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 5), & (14.727) \\
(0)(1^\omega)(2)(1^\omega)(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 5, 6), & (14.728) \\
(0)(1^\omega)(2)(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 6), & (14.729) \\
(0)(1^\omega)(2)(3, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8), & (14.730) \\
(0)(1^\omega)(2)(3, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 12), & (14.731) \\
(0)(1^\omega)(2)(3, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 9), & (14.732) \\
(0)(1^\omega)(2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7), & (14.733) \\
(0)(1^\omega)(2, 1)(1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 2), & (14.734) \\
(0)(1^\omega)(2, 1)(1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4), & (14.735) \\
(0)(1^\omega)(2, 1)(1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 12, 8), & (14.736) \\
(0)(1^\omega)(2, 1)(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 12, 9), & (14.737) \\
(0)(1^\omega)(2, 1)(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 12, 10), & (14.738) \\
(0)(1^\omega)(2, 1)(2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 12, 11), & (14.739) \\
(0)(1^\omega)(2, 1)(3) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 12, 13), & (14.740) \\
(0)(1^\omega)(2, 1)(3, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 12, 14), & (14.741) \\
(0)(1^\omega)(2, 1)(3, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 12, 16), & (14.742) \\
(0)(1^\omega)(2, 1)(3, 2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 12, 18), & (14.743) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13), & (14.744) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1)(1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 2), & (14.745) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1)(1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 4), & (14.746) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1)(1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 8), & (14.747) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1)(1, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 8, 17, 24, 16), & (14.748) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1)(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 8, 17, 24, 17), & (14.749) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1)(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 8, 17, 24, 18), & (14.750) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1)(2, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 8, 17, 24, 21), & (14.751) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 8, 17, 24, 37), & (14.752) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 8, 17, 25), & (14.753) \\
(0)(1^\omega)(2, 1, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 8, 17, 25, 16, 33, 49), & (14.754) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5), & (14.755) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5), & (14.756) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5, 2), & (14.757) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5, 4), & (14.758) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5, 4, 9, 13, 9, 8), & (14.759)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(1, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5, 4, 9, 13, 9, 8, 17, 25, 17), & (14.760) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5, 5), & (14.761) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(1^\omega)(2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5, 7), & (14.762) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 6), & (14.763) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 7), & (14.764) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 7, 5), & (14.765) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(3) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 8), & (14.766) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(3, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 9), & (14.767) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(3, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 9, 4, 9, 13, 17), & (14.768) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(3, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 9, 4, 9, 13, 17, 8, 17, 25, 33), & (14.769) \\
(0)(1^\omega)(2, 1^\omega)(3, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 9, 5), & (14.770) \\
(0)(1^\omega)(2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10), & (14.771) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4), & (14.772) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 8), & (14.773) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 9), & (14.774) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 10), & (14.775) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 11), & (14.776) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 13, 9), & (14.777) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 18), & (14.778) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(3, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 20), & (14.779) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(3, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 22, 9), & (14.780) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(3, 3) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 24), & (14.781) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(3, 3, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 25), & (14.782) \\
(0)(1^\omega)(2, 2)(3, 3, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18, 26), & (14.783) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19), & (14.784) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1)(1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 4), & (14.785) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1)(1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 8), & (14.786) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1)(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 8, 17, 25, 36, 17), & (14.787) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 8, 17, 25, 36, 53), & (14.788) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 8, 17, 25, 37), & (14.789) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 9), & (14.790) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 9, 9), & (14.791) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 13, 9), & (14.792)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 18), & (14.793) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(2, 2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 19), & (14.794) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(2, 2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 19, 9), & (14.795) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(3, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 21), & (14.796) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(3, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 23, 9), & (14.797) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(3, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 24), & (14.798) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(3, 2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 25), & (14.799) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(3, 2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 25, 9), & (14.800) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(3, 3) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 26), & (14.801) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 1^\omega)(3, 3, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 27, 9), & (14.802) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 20), & (14.803) \\
(0)(1^\omega)(2, 2, 2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 20, 8, 17, 25, 40), & (14.804) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 5), & (14.805) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 7, 5), & (14.806) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(2, 1^\omega)(3, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 7, 10), & (14.807) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 10), & (14.808) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(2^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 10, 5), & (14.809) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(3, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 12), & (14.810) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(3, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 12, 5), & (14.811) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(3, 2^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 13, 5), & (14.812) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(3, 3) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 14), & (14.813) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(3, 3, 3) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 14, 4, 9, 13, 20, 31), & (14.814) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(3, 3, 3, 3) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 14, 4, 9, 13, 20, 31, 8, 17, 25, 40, 66), & (14.815) \\
(0)(1^\omega)(2^\omega)(3^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 14, 5), & (14.816) \\
(0)(1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11), & (14.817) \\
(0)(1^{\omega+1})(1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 4), & (14.818) \\
(0)(1^{\omega+1})(1, 1)(2, 2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 4, 9, 13, 9), & (14.819) \\
(0)(1^{\omega+1})(1, 1)(2, 2, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 4, 9, 13, 21), & (14.820) \\
(0)(1^{\omega+1})(1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 4, 9, 13, 21, 8), & (14.821) \\
(0)(1^{\omega+1})(1, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 4, 9, 13, 21, 8, 17, 25, 41, 16), & (14.822) \\
(0)(1^{\omega+1})(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 5), & (14.823) \\
(0)(1^{\omega+1})(1^\omega)(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 5, 5), & (14.824) \\
(0)(1^{\omega+1})(1^\omega)(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 5, 7, 5), & (14.825)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^{\omega+1})(1^{\omega})(2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 5, 7, 10, 5), & (14.826) \\
(0)(1^{\omega+1})(1^{\omega})(2^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 5, 7, 11), & (14.827) \\
(0)(1^{\omega+1})(1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 11), & (14.828) \\
(0)(1^{\omega+1})(2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 13), & (14.829) \\
(0)(1^{\omega+1})(2, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 13, 5), & (14.830) \\
(0)(1^{\omega+1})(2, 1^{\omega})(3, 2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 13, 16, 5), & (14.831) \\
(0)(1^{\omega+1})(2, 1^{\omega})(3, 2^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 13, 17), & (14.832) \\
(0)(1^{\omega+1})(2, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 15), & (14.833) \\
(0)(1^{\omega+1})(2, 1^{\omega+1})(3, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 15, 17, 5), & (14.834) \\
(0)(1^{\omega+1})(2, 1^{\omega+1})(3, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 15, 19), & (14.835) \\
(0)(1^{\omega+1})(2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 16), & (14.836) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 16, 5), & (14.837) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega})(3, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 16, 18, 5), & (14.838) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega})(3, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 16, 20), & (14.839) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega})(3, 2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 16, 21, 5), & (14.840) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega})(3^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 16, 22), & (14.841) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega})(3^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 16, 23), & (14.842) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 17), & (14.843) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega}, 1)(3, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 17, 19, 5), & (14.844) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega}, 1)(3, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 17, 21), & (14.845) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega}, 1)(3, 2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 17, 22, 5), & (14.846) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega}, 1)(3, 2^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 17, 23), & (14.847) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega}, 1)(3^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 17, 24, 5), & (14.848) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega}, 1)(3^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 17, 25), & (14.849) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 18), & (14.850) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega+1})(3, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 18, 20, 5), & (14.851) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega+1})(3, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 18, 22), & (14.852) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega+1})(3, 2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 18, 23, 5), & (14.853) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega+1})(3, 2^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 18, 25), & (14.854) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega+1})(3^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 18, 26), & (14.855) \\
(0)(1^{\omega+1})(2^{\omega+1})(3^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 18, 29), & (14.856) \\
(0)(1^{\omega+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19), & (14.857) \\
(0)(1^{\omega+2})(1^{\omega+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 19), & (14.858)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 21, 5), & (14.859) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega})(3, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 21, 5), & (14.860) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega})(3, 2^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 21, 25), & (14.861) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega})(3, 2^{\omega}, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 21, 25, 33), & (14.862) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 23), & (14.863) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega+1})(3, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 23, 25, 5), & (14.864) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega+1})(3, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 23, 27), & (14.865) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega+1})(3, 2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 23, 28, 5), & (14.866) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega+1})(3, 2^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 23, 29), & (14.867) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega+1})(3, 2^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 23, 30), & (14.868) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega+1})(3, 2^{\omega+1}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 23, 31), & (14.869) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 27), & (14.870) \\
(0)(1^{\omega+2})(2, 1^{\omega+2})(3, 1^{\omega+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 27, 35), & (14.871) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 28, 5), & (14.872) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega})(3^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 28, 39), & (14.873) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega})(3^{\omega}, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 28, 39, 54), & (14.874) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 29), & (14.875) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega}, 1)(3^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 29, 40), & (14.876) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega}, 1)(3^{\omega}, 2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 29, 43), & (14.877) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega}, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 31), & (14.878) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega}, 1, 1)(3^{\omega}, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 31, 47), & (14.879) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 32), & (14.880) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega+1}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 33), & (14.881) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 34), & (14.882) \\
(0)(1^{\omega+2})(2^{\omega+2})(3^{\omega+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 34, 60), & (14.883) \\
(0)(1^{\omega+3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35), & (14.884) \\
(0)(1^{\omega+3})(2, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 39), & (14.885) \\
(0)(1^{\omega+3})(2, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 43), & (14.886) \\
(0)(1^{\omega+3})(2, 1^{\omega+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 47), & (14.887) \\
(0)(1^{\omega+3})(2, 1^{\omega+3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 51), & (14.888) \\
(0)(1^{\omega+3})(2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 52, 5), & (14.889) \\
(0)(1^{\omega+3})(2^{\omega}, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 59), & (14.890) \\
(0)(1^{\omega+3})(2^{\omega+1}, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 63), & (14.891)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^{\omega+3})(2^{\omega+2}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 65), & (14.892) \\
(0)(1^{\omega+3})(2^{\omega+3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 66), & (14.893) \\
(0)(1^{\omega+4}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 67), & (14.894) \\
(0)(1^{\omega+5}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11, 19, 35, 67, 131), & (14.895) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12), & (14.896) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 5), & (14.897) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(1^{\omega})(2^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 5, 7, 11), & (14.898) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(1^{\omega})(2^{\omega}, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 5, 7, 11, 19), & (14.899) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(1^{\omega})(2^{\omega}, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 5, 7, 12), & (14.900) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(1^{\omega})(2^{\omega}, 1^{\omega})(2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 10), & (14.901) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 11), & (14.902) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(1^{\omega+1})(2^{\omega+1}, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 11, 20), & (14.903) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(1^{\omega+2})(2^{\omega+2}, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 11, 20, 19, 31), & (14.904) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(1^{\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 12), & (14.905) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 14, 5), & (14.906) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega})(3, 2^{\omega}, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 14, 19), & (14.907) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16), & (14.908) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+1})(1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 5), & (14.909) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+1})(1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 11), & (14.910) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+1})(1^{\omega+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 11, 20, 27, 19), & (14.911) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+1})(1^{\omega+3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 11, 20, 27, 19, 36, 49, 35), & (14.912) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+1})(1^{\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 11, 20, 27, 20), & (14.913) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+1})(3, 2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 11, 20, 27, 35, 5), & (14.914) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+1})(3, 2^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 11, 20, 27, 38), & (14.915) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+1})(3, 2^{\omega+1}, 1^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 11, 20, 27, 40), & (14.916) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 11, 20, 28), & (14.917) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+2})(1^{\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 11, 20, 28, 19, 36, 51, 36), & (14.918) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega+3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 11, 20, 28, 19, 36, 52), & (14.919) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 12), & (14.920) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 1^{\omega \cdot 2})(3, 1^{\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 20, 12), & (14.921) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 21), & (14.922) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 21, 5), & (14.923) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2^{\omega}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 22), & (14.924)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 23), & (14.925) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2})(2^{\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 23, 12), & (14.926) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 24), & (14.927) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 24, 40), & (14.928) \\
(0)(1^{\omega \cdot 2+3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 24, 40, 72), & (14.929) \\
(0)(1^{\omega \cdot 3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 25), & (14.930) \\
(0)(1^{\omega \cdot 3+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 25, 33, 49), & (14.931) \\
(0)(1^{\omega \cdot 4}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 25, 33, 50), & (14.932) \\
(0)(1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8), & (14.933) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5), & (14.934) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^\omega)(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 7, 5), & (14.935) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^\omega)(2^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 7, 10, 5), & (14.936) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^\omega)(2^\omega, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 7, 11), & (14.937) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^\omega)(2^\omega, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 7, 12), & (14.938) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^\omega)(2^\omega, 1^{\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 7, 12, 16, 25), & (14.939) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^\omega)(2^\omega, 1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 7, 12, 17), & (14.940) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 7, 12, 17, 11), & (14.941) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^{\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 7, 12, 17, 12), & (14.942) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^{\omega \cdot 2})(2^{\omega \cdot 2}, 1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 7, 12, 17, 12, 16, 25, 34), & (14.943) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^{\omega \cdot 3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 7, 12, 17, 12, 16, 25, 34, 25), & (14.944) \\
(0)(1^{\omega^2})(1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 5, 8), & (14.945) \\
(0)(1^{\omega^2})(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 6), & (14.946) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7), & (14.947) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5), & (14.948) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^\omega)(1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 5), & (14.949) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^\omega)(1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 15, 11), & (14.950) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^\omega)(1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 15, 12), & (14.951) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^\omega)(3, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 15, 18, 5), & (14.952) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^\omega)(3, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 15, 19), & (14.953) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^\omega)(3, 2^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 15, 19, 5), & (14.954) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^\omega)(3, 2^\omega, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 15, 20), & (14.955) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^\omega)(3, 2^\omega, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 15, 20, 12), & (14.956) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^\omega)(3, 2^\omega, 1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 15, 21), & (14.957)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^{\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 16), & (14.958) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^{\omega+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 16, 25, 33), & (14.959) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^{\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 17), & (14.960) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^{\omega \cdot 2})(1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 17, 16, 12, 16, 25, 30, 25)?, & (14.961) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^{\omega \cdot 3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 17, 16, 12, 16, 25, 34), & (14.962) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 8), & (14.963) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^{\omega^2})(2, 1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 7, 5, 8), & (14.964) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 1^{\omega^2})(3, 1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 9, 5, 8), & (14.965) \\
(0)(1^{\omega^2})(2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 10), & (14.966) \\
(0)(1^{\omega^2})(2^{\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 10, 5), & (14.967) \\
(0)(1^{\omega^2})(2^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 10, 5, 8), & (14.968) \\
(0)(1^{\omega^2})(2^{\omega^2})(3, 2^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 10, 13, 5, 8), & (14.969) \\
(0)(1^{\omega^2})(2^{\omega^2})(3^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 10, 14, 5, 8), & (14.970) \\
(0)(1^{\omega^2+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 11), & (14.971) \\
(0)(1^{\omega^2+2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 11, 19), & (14.972) \\
(0)(1^{\omega^2+3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 11, 19, 35), & (14.973) \\
(0)(1^{\omega^2+\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 12), & (14.974) \\
(0)(1^{\omega^2+\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 12, 16, 24), & (14.975) \\
(0)(1^{\omega^2+\omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 12, 16, 25), & (14.976) \\
(0)(1^{\omega^2+\omega \cdot 3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 12, 16, 25, 33, 50), & (14.977) \\
(0)(1^{\omega^2 \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 12, 17), & (14.978) \\
(0)(1^{\omega^2 \cdot 2+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 12, 17, 16, 24), & (14.979) \\
(0)(1^{\omega^2 \cdot 2+\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 12, 17, 16, 25), & (14.980) \\
(0)(1^{\omega^2 \cdot 3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 12, 17, 16, 25, 34), & (14.981) \\
(0)(1^{\omega^3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 8), & (14.982) \\
(0)(1^{\omega^3+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 8, 7, 11), & (14.983) \\
(0)(1^{\omega^3+\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 8, 7, 12), & (14.984) \\
(0)(1^{\omega^3+\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 8, 7, 12, 17), & (14.985) \\
(0)(1^{\omega^3+\omega^2+\omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 8, 7, 12, 17, 16, 25, 33, 49), & (14.986) \\
(0)(1^{\omega^3 \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 8, 7, 12, 17, 17), & (14.987) \\
(0)(1^{\omega^4}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 8, 8), & (14.988) \\
(0)(1^{\omega^{\omega}}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9), & (14.989) \\
(0)(1^{\omega^{\omega \cdot 2}}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 7, 12, 17, 18), & (14.990)
\end{aligned}$$

$$(0)(1^{\omega^{+1}}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 8), \quad (14.991)$$

$$(0)(1^{\omega^2}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 9), \quad (14.992)$$

$$(0)(1^{\omega^\omega}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 10), \quad (14.993)$$

$$(0)(1^{\varepsilon_0}) = (0)(1^{(0)(1,1)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 11), \quad (14.994)$$

$$(0)(1^{\psi(\Omega_\omega)}) = (0)(1^{(0)(1,1,1)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 11, 15), \quad (14.995)$$

$$(0)(1^{(0)(1,1,1,1)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 11, 15, 23), \quad (14.996)$$

$$(0)(1^{(0)(1^\omega)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 12), \quad (14.997)$$

$$(0)(1^{(0)(1^{\omega^2})}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 12, 15), \quad (14.998)$$

$$(0)(1^{(0)(1^{\omega^3})}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 15), \quad (14.999)$$

$$(0)(1^{(0)(1^{\omega^\omega})}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16), \quad (14.1000)$$

$$(0)(1^{(0)(1^{(0)(1^\omega)})}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19), \quad (14.1001)$$

$$\alpha \rightarrow (0)(1^\alpha) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10) = \Omega\text{SSO}. \quad (14.1002)$$

故朴素的超限行 BMS 的极限为 $Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10)$ 。

我们可以继续将非递归的行标继续扩大，从而得到如下的结果。

$$(0)(1^\Omega) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10), \quad (14.1003)$$

$$(0)(1^\Omega)(1)(2, 1^{(0)(1^\Omega)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 2, 5, 8, 9, 12), \quad (14.1004)$$

$$(0)(1^\Omega)(1)(2, 1^\Omega) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 2, 5, 8, 10), \quad (14.1005)$$

$$(0)(1^\Omega)(1, 1) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4), \quad (14.1006)$$

$$(0)(1^\Omega)(1, 1)(2, 2, 1^\omega) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9), \quad (14.1007)$$

$$(0)(1^\Omega)(1, 1)(2, 2, 1^{\omega^2}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 9), \quad (14.1008)$$

$$(0)(1^\Omega)(1, 1)(2, 2, 1^{(0)(1^\Omega)(2,2,1^\omega)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14), \quad (14.1009)$$

$$(0)(1^\Omega)(1, 1)(2, 2, 1^\Omega) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16), \quad (14.1010)$$

$$(0)(1^\Omega)(1, 1)(2, 2, 1^\Omega)(1, 1)(2, 2, 1^\Omega) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 4, 9, 14, 16), \quad (14.1011)$$

$$(0)(1^\Omega)(1, 1)(2, 2, 1^\Omega)(2, 2) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 7), \quad (14.1012)$$

$$(0)(1^\Omega)(1, 1, 1) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 8), \quad (14.1013)$$

$$(0)(1^\Omega)(1^\omega) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 9), \quad (14.1014)$$

$$(0)(1^\Omega)(1^{\omega^2}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 9, 14), \quad (14.1015)$$

$$(0)(1^\Omega)(1^{(0)(1^\Omega)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 9, 14, 15, 18), \quad (14.1016)$$

$$(0)(1^\Omega)(1^\Omega) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 9, 14, 16), \quad (14.1017)$$

$$(0)(1^\Omega)(2, 1) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 11), \quad (14.1018)$$

$$(0)(1^\Omega)(2, 1)(1, 1)(2, 2, 1^\Omega)(3, 2) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 12), \quad (14.1019)$$

$$(0)(1^\Omega)(2, 1)(1, 1, 1) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 12, 8), \quad (14.1020)$$

$$(0)(1^\Omega)(2, 1, 1) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 13), \quad (14.1021)$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^\Omega)(2, 1^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 13, 9), & (14.1022) \\
(0)(1^\Omega)(2, 1^{\omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 13, 9, 14), & (14.1023) \\
(0)(1^\Omega)(2, 1^\Omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 13, 9, 14, 16), & (14.1024) \\
(0)(1^\Omega)(2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 13, 18), & (14.1025) \\
(0)(1^\Omega)(2^\omega) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 13, 20, 9), & (14.1026) \\
(0)(1^{\Omega+1}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 13, 21), & (14.1027) \\
(0)(1^{\Omega+\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 13, 22), & (14.1028) \\
(0)(1^{\Omega \cdot 2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 13, 22, 31, 33), & (14.1029) \\
(0)(1^{\Omega \cdot \omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 14), & (14.1030) \\
(0)(1^{\Omega^2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 14, 16), & (14.1031) \\
(0)(1^{\Omega^\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 15, 17), & (14.1032) \\
(0)(1^{\psi_1(0)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 15, 17, 20), & (14.1033) \\
(0)(1^{\Omega_2}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17), & (14.1034) \\
(0)(1^{\Omega_3}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 7, 13, 19, 23), & (14.1035) \\
(0)(1^{\Omega_\omega}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 8), & (14.1036) \\
(0)(1^{\text{OFP}}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 8, 12, 15, 9), & (14.1037) \\
(0)(1^\alpha) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 8, 17, 26), & (14.1038) \\
(0)(1^\beta) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 8, 17, 26, 16), & (14.1039) \\
(0)(1^{(1,1,1,1,1)(2,2,2,2,1)(3)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 8, 17, 26, 31, 16), & (14.1040) \\
(0)(1^{(1^\omega)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 9), & (14.1041) \\
\lim &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 10). & (14.1042)
\end{aligned}$$

BTBMS 的定义

接下来我们介绍超限行 BMS 的另一个重要扩展，即 Bubby3's TBMS^[1202]。它由 Bubby3 最先提出，并由笑姐姐最终给出完整的定义。它的强度要高于朴素的 TBMS。

一个 BTBM 矩阵形如 $A = A_1 \cdots A_n$ ，其中 A_i 称为矩阵的顶层列。

一个列形如 $C = (C_1, \dots, C_m)$ ，其中 C_i 称为列的项。

一个项形如 $E = v^X$ ，其中 v 是正整数， X 是一个 BTBM 矩阵。

X 称为 E 的高度矩阵， v 称为 E 的值，或称作 E 的父列列标。

称 E 为 X 的直接外部项； E 所在列为 X 的直接外部列。

若 E 的高度矩阵为空，则称 E 为单行项。

以后我们常用 A 表示整个矩阵， X 表示 A 的一个子阵。

A 的一个顶层列的项的高度矩阵称为 A 的直接子阵。

矩阵 A 本身，以及 A 的某个直接子阵的子阵，统称为 A 的子阵。

A 的某个子阵的顶层列称为 A 的列。

如下定义 A 的列在 A 中的列标。 A 最左列的列标为 1；

对于一个子阵 X ， X 的最左侧列列标为它的外部列的列标 +1。

某个子阵非最左侧列的列标等于它左侧相邻列的列标 +1。

对于一个元素，它的值等于它的父列列标。如下寻找它的父列：

从该元素所在列 C 出发，若存在左侧相邻列则取左侧相邻列，否则取外部列。

得到的列的列标恰取遍不大于 C 的列标的所有正整数。

其中列标等于元素的值的列即为该元素父列。

引入如下约束：一个合法矩阵所有列的所有元素的值都小于所在列的列标；

对任何列 C ， C 的任何元素的高度矩阵的所有列都非空，且这些列的首个元素的值都大于等于 C 的列标。

若 A 为空矩阵，则 A 为零记号。

若 A 的末列为空列，则 A 为后继记号，其前驱记号为 A 去掉末列。

对于合法的极限矩阵，我们如下寻找它的末列。初始令当前层级为 A 本身。

(层级总是指 A 的一个子阵)。

若当前层级的顶层列中的末列的末项 (根据合法性约束总是存在) 不为单行项，

则将当前层级改为该项的高度矩阵，然后继续流程；否则末列即为当前层级的顶层列中的末列。

按定义末列的末项为单行项，称为右上元素。该项父列称为根列。

若末列恰有 1 项，且根列为末列所在层级的直接外部列时，适用如下特殊展开规则。

设直接外部列为 $C = (E_1, \dots, E_k, E_{k+1})$,

其中 $E_{k+1} = v^X$ ， X 的顶层列的末列为 A 的末列。

此时 A 的基本列第 n 项为将 E_{k+1} 替换为 E'_{k+1} 的 n 份复制，

即将 C 替换为 $C' = (E_1, \dots, E_k, E'_{k+1}, \dots, E'_{k+1})$ 。

其中 $E'_{k+1} = v^{X'}$ 为去掉 E_{k+1} 的高度矩阵 X 的末列得到的项。

否则，适用一般展开规则。

如下定义一个项的高度。注意高度不同于高度矩阵。高度是一个矩阵，连同对其一部分项的标记。

设 $E = v^X$ 所在列的列标为 a 。则如下得到 E 的高度：

对 X 的所有列的任何项，若其值小于 a ，则不变且不作标记；否则将其值减去 a 并作标记。

如此得到的带标记矩阵称为 E 的高度。

比较两个高度时，按字典序比较列；列中按字典序比较项。有标记的项总是大于无标记的项；

标记相同时，先比较值，再比较值的高度矩阵。注意此时该高度矩阵的项也可能带有标记。

在一般展开中，我们定义减一余项。这是在末列删去末项后，将要添加到末列的根列的项。

直观上，这就是根列中大于末列的末项行标的那些项。

令 C_r 为根列的一个复制， C_t 为末列的一个复制去掉末项，其列标视为原来列的列标。

这之后，不断比较 C_r 与 C_t 首项的高度，然后删去高度较低的项；高度相同时同时删去。

直到 C_r 与 C_t 至少有一个为空时， C_r 中的项即称为减一余项。

令阶差等于末列列标减去根列列标。

一个元素称为递增的当且仅当它的值不小于根列列标。

我们定义一个矩阵的简单递增 w 次是指将该矩阵的所有递增元素的值增加阶差的 w 倍。

令复制部为根列所在层级中，根列和右侧的所有列构成的矩阵，删去末列。

我们将要定义复制部如何递增 w 次。

为定义递增 w 次的复制部，

令 C'_t 为原矩阵末列去掉末项， C'_r 为减一余项。

将 C'_t 简单递增 $w - 1$ 次得到 C''_t 。

分类讨论根列是否为所在层级的末列。

若根列不是所在层级末列，令 C''_r 为对 C'_r 简单递增 w 次。

递增结果的首列为列 $C''_t + C''_r$ ；

其余列为复制部去掉首列 (即根列) 后简单递增 w 次。

否则，根列为所在层级的末列，因此末列是根列末项高度矩阵中的列。

若减一余项为空, 则称 A 为坏矩阵。我们不定义其展开。

否则, 末列实际为减一余项的子列。

我们将减一余项删去末列, 然后简单递增 w 次得到 C_r'' 。

递增结果为 $C_t'' + C_r''$ 构成的单列矩阵。

这之后, A 的基本列第 n 项如下计算:

将 A 删去末列, 然后对 $i = 1, \dots, n$,

依次将 A 的复制部递增 i 次后, 置于删去的末列的位置。

($i = 1$ 时置于 A 删去的末列的位置; 否则置于递增 $i - 1$ 次的复制部删去的末列的位置)

得到的矩阵即为所求。

BTBMS 的分析

下面给出 BTBMS 的分析, 我们有如下结果^[1203-1209]。

$$(0)(1^{(2,1)})(1)(3^{(4,1)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 2, 5, 8, 10), \quad (14.1043)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(1, 1)(3^{(4)(5^{6,5})}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 15, 18, 21, 23), \quad (14.1044)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(1, 1)(3^{(4)(5,1)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16), \quad (14.1045)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(1, 1)(3^{(4,1)}, 3^{(4,1)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 13, 21, 31, 33), \quad (14.1046)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(1, 1)(3^{(4,1)(5,1)(6)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 16, 16), \quad (14.1047)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(1, 1, 1) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 8), \quad (14.1048)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(1^{(2)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 9), \quad (14.1049)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 10), \quad (14.1050)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2, 1) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 11), \quad (14.1051)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2, 1, 1) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13), \quad (14.1052)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2, 1^{(3)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 9), \quad (14.1053)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2, 1^{(3,1)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 9, 14, 16), \quad (14.1054)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2, 1^{(3,1)})(2) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 10), \quad (14.1055)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2, 1^{(3,1)})(3, 1^{(4,1)})(3) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 16, 10), \quad (14.1056)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2, 2) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 18), \quad (14.1057)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2, 2)(2, 2) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 18, 18), \quad (14.1058)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2, 2)(3, 1^{(4,2)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 18, 26), \quad (14.1059)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2, 2, 1^{(3)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 19, 9), \quad (14.1060)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2^{(3)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 20, 9), \quad (14.1061)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2^{(3,1)})(3^{(4)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 20, 31, 9), \quad (14.1062)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2^{(3,1)})(3^{(4,1)})(2) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 20, 31, 10), \quad (14.1063)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2^{(3,1)}, 2) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 21), \quad (14.1064)$$

$$(0)(1^{(2,1)})(2^{(3,1)}, 2^{(3)}) = Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 22), \quad (14.1065)$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^{(2,1)})(2^{(3,1)}, 2^{(3,1)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 22, 31, 33), & (14.1066) \\
(0)(1^{(2,1)})(2^{(3,1)}(3,1)) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 22, 31, 34, 31, 34, 10), & (14.1067) \\
(0)(1^{(2,1)})(2^{(3,1)}(4^{(6,5)})) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 22, 31, 34, 40, 45), & (14.1068) \\
(0)(1^{(2,1)})(2^{(3,1,1)})(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 22, 31, 35, 9), & (14.1069) \\
(0)(1^{(2,1)})(2^{(3,1^{(4,1)})})(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 22, 31, 35, 10), & (14.1070) \\
(0)(1^{(2,1)})(2^{(3,2)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 13, 22, 31, 36), & (14.1071) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 14), & (14.1072) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(2,1)}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 14, 14), & (14.1073) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 14, 16), & (14.1074) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1)(1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 14, 17, 8), & (14.1075) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1)(2, 1^{(5,1)}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 17, 14, 17, 14), & (14.1076) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 18), & (14.1077) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 18, 8, 17, 26, 34), & (14.1078) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 5), & (14.1079) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 5), & (14.1080) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4,1)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 5, 8, 10), & (14.1081) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4,1)})(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 6), & (14.1082) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4,1)})(2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 7), & (14.1083) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4,1)})(2, 1^{(5,1)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 7, 5, 8, 10), & (14.1084) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4,1)})(2, 1^{(5,1)})(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 7, 6), & (14.1085) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4,1)})(2, 1^{(5,1)})(2, 1^{(6,1)})(2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 7, 7, 6), & (14.1086) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4,1)})(2, 1^{(5,1)})(5, 5) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 7, 10), & (14.1087) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)})(3, 1^{(4,1)})(4^{(5,4)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 23), & (14.1088) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4,1)}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 11), & (14.1089) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 1^{(4,1)}, 1)(4, 1^{(5,1)}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 11, 14), & (14.1090) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9), & (14.1091) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2)(1, 1)(4^{(5,4)}, 4) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 14, 17, 14), & (14.1092) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2)(1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 15, 8), & (14.1093) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2)(1^{(4,1)}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 15, 9, 14, 17, 14), & (14.1094) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2)(2, 1)(1^{(5)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 15, 12, 9), & (14.1095) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2)(2, 1^{(4)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 15, 13, 9), & (14.1096) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2)(3^{(4)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 15, 24), & (14.1097) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2)(3^{(4,1,1)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 15, 24, 33, 37), & (14.1098)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2)(3^{(4,1^{(5,1)}, 1)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 15, 24, 33, 38), & (14.1099) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2)(3^{(4,2)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 15, 24, 33, 39), & (14.1100) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2)(3^{(4,3)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 15, 24, 33, 40), & (14.1101) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16), & (14.1102) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1)(1, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 8, 17, 29, 16), & (14.1103) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1)(1^{(4)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 8, 17, 29, 17), & (14.1104) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1^{(3,1)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 9, 14, 16), & (14.1105) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1^{(3,1)})(3^{(4,1)}, 3^{(4)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 28), & (14.1106) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1^{(3,1)})(3^{(4,1^{(5,1)}, 1)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 28, 40, 47), & (14.1107) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1^{(3,1)})(3^{(4,2)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 28, 40, 48), & (14.1108) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1^{(3,1)})(3^{(4,2,1)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 28, 40, 49), & (14.1109) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1^{(3,1)})(3^{(4,3)}) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 28, 40, 50), & (14.1110) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1^{(3,1)})(3^{(4,3)}, 3) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 28, 40, 50, 40), & (14.1111) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1^{(3,1)})(3^{(4,3)}, 3)(4, 4) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 28, 41), & (14.1112) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1^{(3,1)}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 17), & (14.1113) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 1^{(3,1)}, 1)(3, 3, 1^{(4,1)}, 1) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 17, 28), & (14.1114) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 18), & (14.1115) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2, 2, 2, 2) &= Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 18, 8, 17, 35), & (14.1116) \\
(0)(1^{(2,1)})(2^{(3)}) &= Y(1, 3, 4, 3), & (14.1117) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3)})(1^{(4)})(4^{(5,4)}, 4)(5^{(6)}) &= Y(1, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 9, 5, 7, 12, 18, 5), & (14.1118) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3)})(3) &= Y(1, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 9, 5, 8), & (14.1119) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}) &= Y(1, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 9, 5, 8, 10), & (14.1120) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(1^{(4,1)}, 1)(4, 4) &= Y(1, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 9, 5, 9), & (14.1121) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(1^{(4,1)}, 1)(4^{(5)}) &= Y(1, 3, 4, 3, 4, 3), & (14.1122) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(1^{(4,1)}, 1)(4^{(5)})(1^{(6,1)}, 1)(6^{(7)}) &= Y(1, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3), & (14.1123) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(2) &= Y(1, 3, 4, 4), & (14.1124) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(2, 1) &= Y(1, 3, 4, 4, 2, 5, 9, 7), & (14.1125) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(2^{(3,1)}) &= Y(1, 3, 4, 4, 3, 4, 2, 5, 9, 9, 5, 8, 10), & (14.1126) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(3) &= Y(1, 3, 4, 5), & (14.1127) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(3^{(4,1)}, 3) &= Y(1, 3, 4, 6), & (14.1128) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(3^{(4,1)}, 3^{(4)}) &= Y(1, 3, 4, 7), & (14.1129) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(3^{(4,1)}, 3^{(4)}(4)) &= Y(1, 3, 4, 7, 8, 2, 5, 9, 16, 23), & (14.1130) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(3^{(4,1)}, 3^{(4,1)}) &= Y(1, 3, 4, 7, 8, 2, 5, 9, 16, 23, 25), & (14.1131)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(3^{(4,3)}) &= Y(1, 3, 4, 7, 8, 2, 5, 9, 16, 23, 28), & (14.1132) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(3^{(4,3)}, 3)(4, 4) &= Y(1, 3, 4, 7, 8, 2, 5, 9, 16, 24), & (14.1133) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(3^{(4,3)}, 3)(4^{(5)}) &= Y(1, 3, 4, 7, 8, 3), & (14.1134) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)})(3^{(4,3)}, 3)(4^{(5,1)}) &= Y(1, 3, 4, 7, 9), & (14.1135) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 1) &= Y(1, 3, 5), & (14.1136) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 1)(2, 1^{(4,1)}, 1) &= Y(1, 3, 5, 4, 2, 5, 10, 8), & (14.1137) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 1)(2, 2) &= Y(1, 3, 5, 4, 2, 5, 10, 9), & (14.1138) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 1)(2^{(4)}) &= Y(1, 3, 5, 4, 3), & (14.1139) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 1)(2^{(4,1)})(4) &= Y(1, 3, 5, 4, 5), & (14.1140) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 1)(2^{(4,1)}, 1) &= Y(1, 3, 5, 5), & (14.1141) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 1)(3) &= Y(1, 3, 5, 6), & (14.1142) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 1)(3^{(4)}) &= Y(1, 3, 5, 6, 3), & (14.1143) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 1)(3^{(4,1)}, 1) &= Y(1, 3, 5, 7), & (14.1144) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 2) &= Y(1, 3, 6), & (14.1145) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 2)(3) &= Y(1, 3, 6, 7), & (14.1146) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 2)(3^{(4)}) &= Y(1, 3, 6, 7, 3), & (14.1147) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 2)(3^{(4,1)}, 1) &= Y(1, 3, 6, 8), & (14.1148) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 2, 2) &= Y(1, 3, 6, 11), & (14.1149) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 2^{(3)}) &= Y(1, 3, 6, 12), & (14.1150) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1)}, 2^{(3,1)}) &= Y(1, 3, 6, 12, 13, 2, 5, 10, 18, 32, 46, 48), & (14.1151) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,1^{(4,1)}, 1)}) &= Y(1, 3, 6, 12, 13, 2, 5, 10, 18, 32, 46, 49), & (14.1152) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,2)}) &= Y(1, 3, 6, 12, 13, 2, 5, 10, 18, 32, 46, 50), & (14.1153) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,2)}, 2)(3, 3) &= Y(1, 3, 6, 12, 13, 2, 5, 10, 18, 32, 47), & (14.1154) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,2)}, 2)(3^{(4)}) &= Y(1, 3, 6, 12, 3), & (14.1155) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,2)}, 2)(3^{(4,1)}, 3) &= Y(1, 3, 6, 12, 19), & (14.1156) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,2)}, 2)(3^{(4,2)}, 2) &= Y(1, 3, 6, 12, 23), & (14.1157) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1)(2^{(3,2)}, 2)(3^{(4,2)}, 3) &= Y(1, 3, 6, 12, 24), & (14.1158) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1) &= Y(1, 3, 7), & (14.1159) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(1^{(3,1)}, 1)(3^{(4,1)}, 3) &= Y(1, 3, 7, 3, 6), & (14.1160) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2) &= Y(1, 3, 7, 4), & (14.1161) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2^{(3,1)}, 1) &= Y(1, 3, 7, 5), & (14.1162) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2^{(3,1)}, 1)(3^{(4,1)}, 3) &= Y(1, 3, 7, 5, 8), & (14.1163) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2^{(3,1)}, 1, 1) &= Y(1, 3, 7, 5, 9), & (14.1164)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2^{(3,1)}, 2) &= Y(1, 3, 7, 6), & (14.1165) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2^{(3,1)}, 2)(3^{(4,3)}, 3, 3) &= Y(1, 3, 7, 6, 12, 25), & (14.1166) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2^{(3,1)}, 2, 1) &= Y(1, 3, 7, 7), & (14.1167) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2^{(3,1)}, 2, 1)(3^{(4)}, 1) &= Y(1, 3, 7, 8, 3), & (14.1168) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2^{(3,1)}, 2, 1)(3^{(4,1)}, 1) &= Y(1, 3, 7, 9), & (14.1169) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2^{(3,1)}, 2, 1)(3^{(4,1)}, 1, 1) &= Y(1, 3, 7, 9, 13), & (14.1170) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1)(2^{(3,1)}, 2, 2) &= Y(1, 3, 7, 14), & (14.1171) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1, 1, 1) &= Y(1, 3, 7, 15), & (14.1172) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1^{(2)}) &= Y(1, 3, 8), & (14.1173) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1^{(2)})(2^{(3,1)}, 2^{(3)}) &= Y(1, 3, 8, 8), & (14.1174) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1^{(2)})(2^{(3,2)}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 17, 24, 34, 38), & (14.1175) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1^{(2)})(2^{(3,2)}, 2, 2) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 17, 24, 36, 57), & (14.1176) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1^{(2)})(2^{(3,2)}, 2^{(3)}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 17, 24, 38), & (14.1177) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1^{(2)})(2^{(3,2)}, 2^{(3)})(3^{(4,3)}, 3^{(4)}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 17, 24, 38, 49, 67, 97), & (14.1178) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1^{(2)}, 1^{(2)}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 18, 28), & (14.1179) \\
(0)(1^{(2,1)}, 1^{(2,1)}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21), & (14.1180) \\
(0)(1^{(2,1)(3,1)}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 23, 4, 9, 22, 35, 8, 17, 38, 37), & (14.1181) \\
(0)(1^{(2,1)(3^{(4,3)})}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 23, 4, 9, 22, 35, 8, 17, 38, 44, 58, 72, 76), & (14.1182) \\
(0)(1^{(2,1^{(3)})}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 23, 5), & (14.1183) \\
(0)(1^{(2,1^{(3,1)})}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 23, 5, 8, 10), & (14.1184) \\
(0)(1^{(2,1^{(3,1)}, 1)}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 23, 5, 8, 10, 7, 12, 25, 38, 41, 35), & (14.1185) \\
(0)(1^{(2,1^{(3,1)})(3,1^{(4,1)})(2)}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 23, 21), & (14.1186) \\
(0)(1^{(2,1^{(3,1)})(3^{(4,3)})}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 23, 28, 33, 36), & (14.1187) \\
(0)(1^{(2,1^{(3,1)}, 1)}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 24), & (14.1188) \\
(0)(1^{(2,2)}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 25), & (14.1189) \\
(0)(1^{(2^{(3,1)})}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 25, 5, 8, 10), & (14.1190) \\
(0)(1^{(2^{(3,2)})}) &= Y(1, 3, 8, 9, 2, 5, 13, 21, 25, 13, 17, 21), & (14.1191) \\
(0)(1^{(2^{(3,2)})})(3^4) &= Y(1, 3, 8, 9, 3), & (14.1192) \\
\lim &= Y(1, 3, 9) & (14.1193)
\end{aligned}$$

这达到了 BTBMS 的极限。

14.7 ω -Y 序列

山脉图

对 $1-Y$ 序列进行进一步的推广, 可以得到 $\omega-Y$ 序列^[1210-1211,197,1191,110,1212-1213,1083]。 $\omega-Y$ 序列的山脉图绘制和展开的过程比 $1-Y$ 序列要更加复杂, 但是其基本思想却是一致的。我们下面对其进行一个简单的介绍。

首先我们对 $\omega-Y$ 序列的山脉图进行绘制, 我们考虑最经典的示例

$$\omega-Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867). \quad (14.1194)$$

我们仍然按照之前的方式, 作出 $\omega-Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867)$ 的各阶阶差序列, 直到不能再画为止。这样就得到了所有有限 n 行的结果, 如图 14.35 (a) 所示。接下来我们仍然找到原山脉图中各行最顶端的项, 然后按照与 $1-Y$ 序列相同的方式, 为这些项确定父项关系, 在图中已经用红色进行了标记。然后, 我们在所有已经得到的山脉图上方画一条横线。只不过我们下面将不再把各个元素都提取到横线上方, 而是直接从各个顶端项作一条垂直的竖线穿过横线, 然后直接在这些横线上继续绘制山脉图。于是我们根据这些元素的父项关系作出阶差序列, 如图 14.35 (b) 所示。相比于 $1-Y$ 序列的提取过程来说, $\omega-Y$ 序列在绘制完横线之上的山脉图之后, 元素仍然在横线之下, 这在之后的展开过程中会体现出区别。

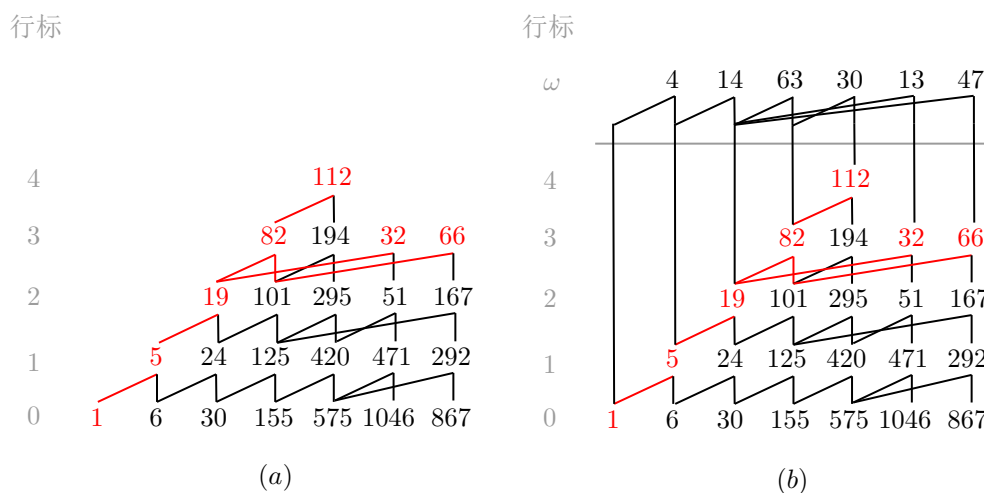
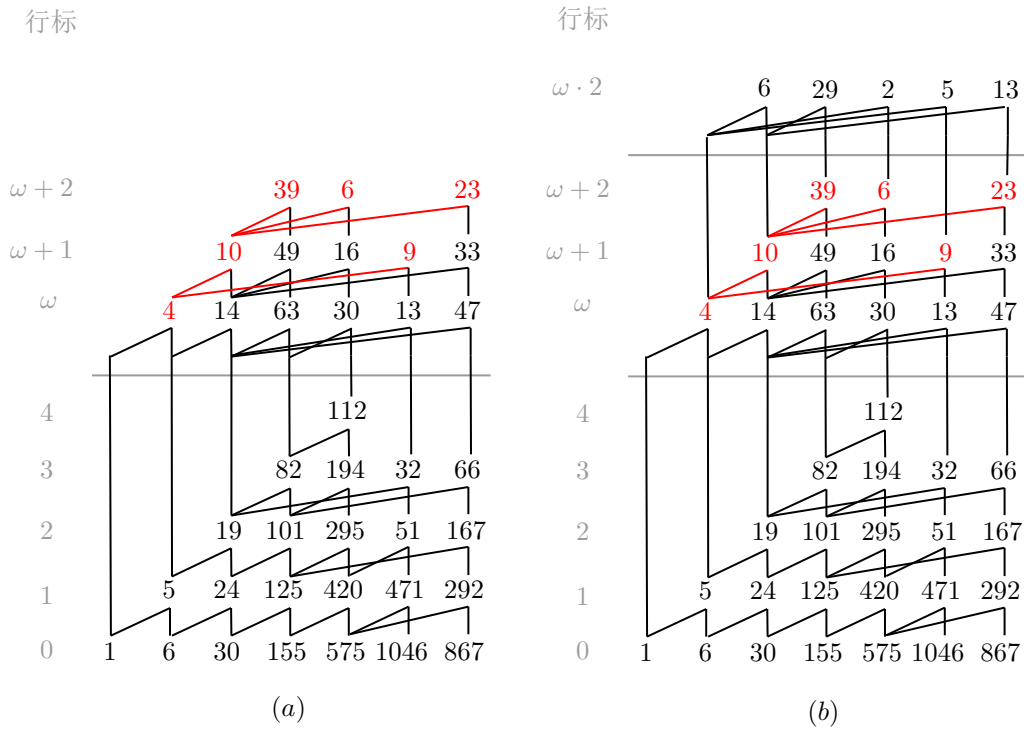
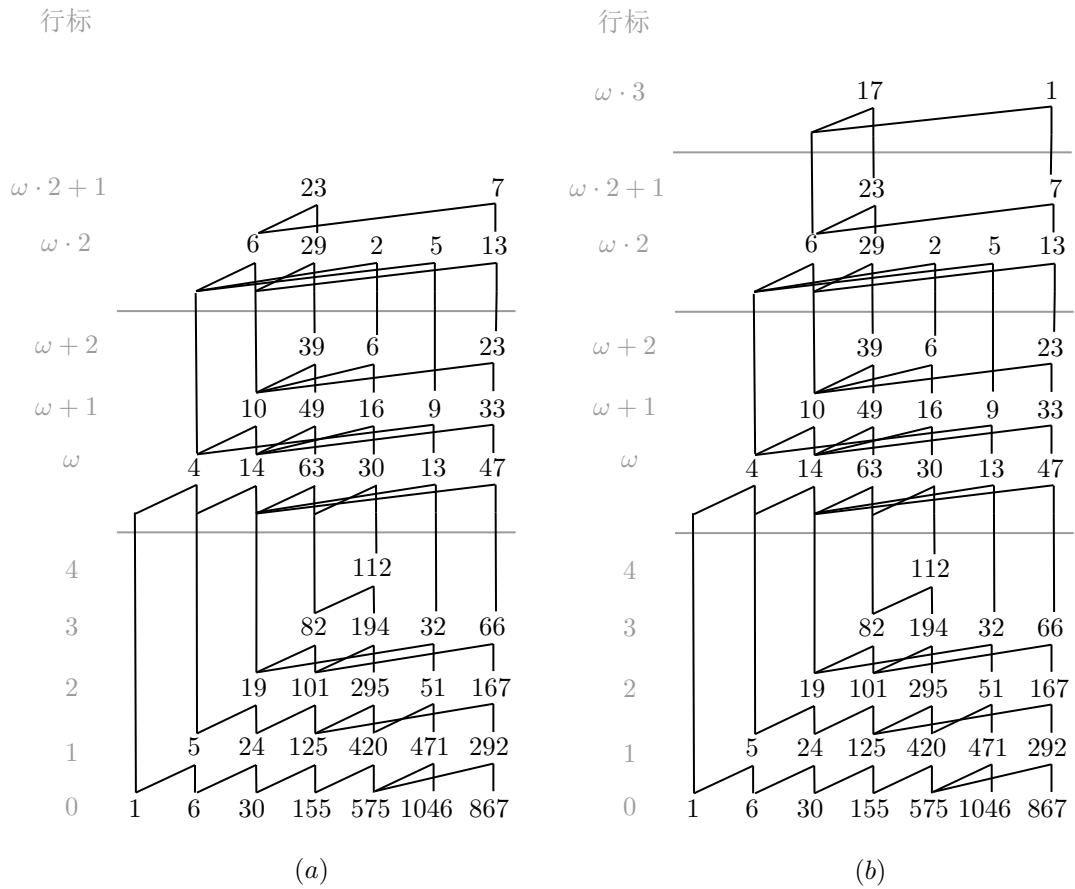


图 14.35: $\omega-Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867)$ 的山脉图。图 (a) 为 ω 行以下, 图 (b) 为第 ω 行。

在得到了横线上方的第 ω 行之后, 接下来从它出发继续求阶差序列, 作山脉图, 直到不能再画为止, 如图 14.36 (a) 所示。我们在所有已经得到的山脉图上方画一条横线。接下来考虑所有 $\omega+n$ 行所构成的山脉图 (即此时横线上方的部分), 然后仿照得到第 ω 行的方法, 找到这些部分山脉图的父项关系, 然后作竖直向上的直线穿过横线, 得到第 $\omega \cdot 2$ 行, 如图 14.36 (b) 所示。这时需要注意的是, 此时序列最左端的 1 不出现在 $\omega \cdot 2$ 行之中, 因为它并未被提取到 ω 行之中。并且如果某一列的顶端元素没有父项, 则也不在横线之上的山脉图中将其画出。然后以此类推, 不断地重复这一提取操作, 直到所有的项都不能够找到父项为止, 如图 14.37 所示。

至此再也不能够按照此前的模式继续画下去了。但是由于山脉图各列最顶端的元素不全为零, 因此山脉图的绘制并没有彻底结束。下面我们引入一个更强的分隔线, 在山脉图中用双横线来标记。直观地说, 由双横线分隔的山脉图构成了三维结构。在双横线之下 (即所有 ω^2 行之下) 的所有列最顶端的元素现在又可以按照此前的方式寻找父项关系, 如图 14.38 (a) 所示。然后, 在这些元素上作竖直向上的直线穿过双横线, 然后根据其父项关系作出第 ω^2 行的山脉图, 如图 14.38 (b) 所示。

于是, 这样山脉图又可以不断地进行下去了。接下来仍然按照单横线的模式绘制山脉图, 如图 14.39 (a) 所示。在单行山脉图进行不下去之后再次作双横线, 这样不断地重复下去, 直到双横线也无法继续画下去了为止, 如图 14.39 (b) 所示。

图 14.36: $\omega - Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867)$ 的山脉图。图 (a) 为 $\omega \cdot 2$ 行以下, 图 (b) 为第 $\omega \cdot 2$ 行。图 14.37: $\omega - Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867)$ 的山脉图。图 (a) 为 $\omega \cdot 3$ 行以下, 图 (b) 为第 ω^2 行以下。

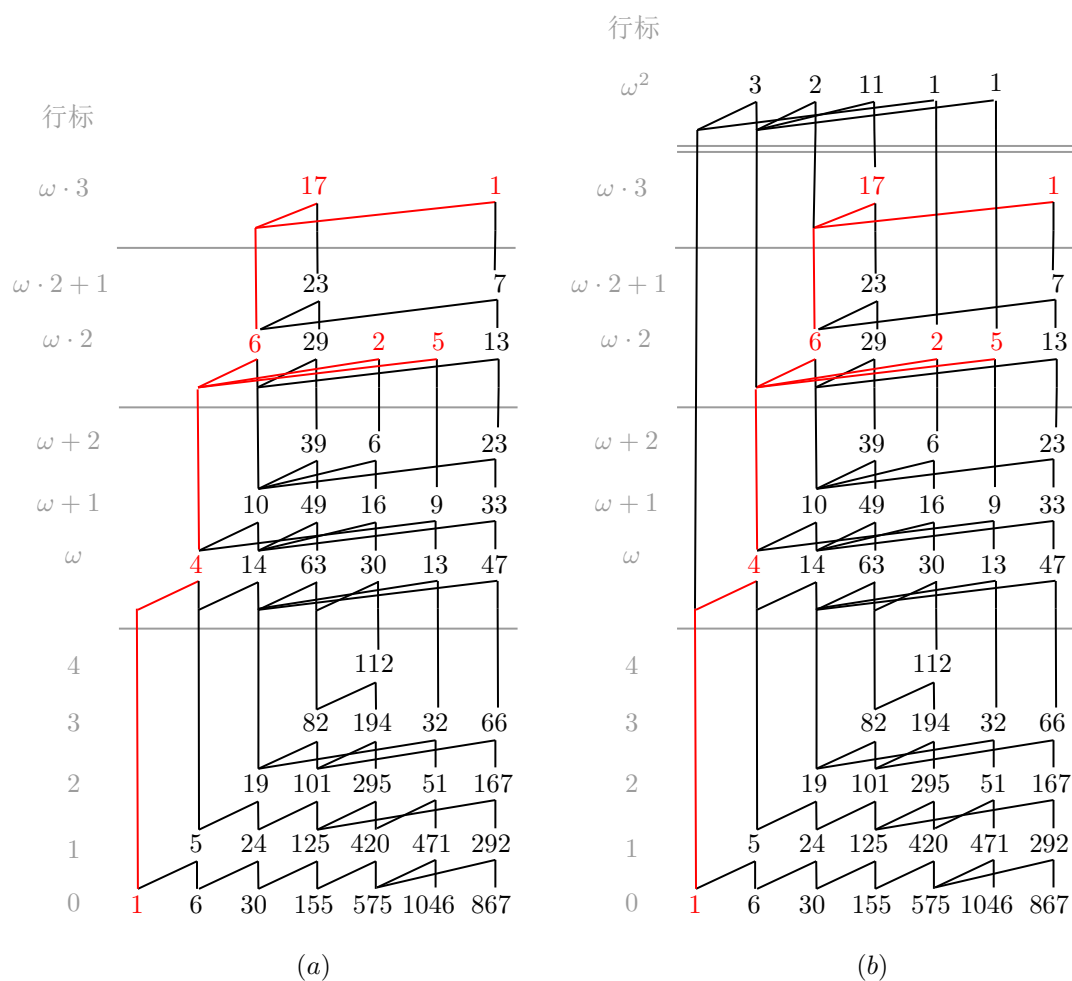


图 14.38: $\omega - Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867)$ 的山脉图。图 (a) 为 ω^2 行以下顶端元素的山脉图结构, 图 (b) 为第 ω^2 行。

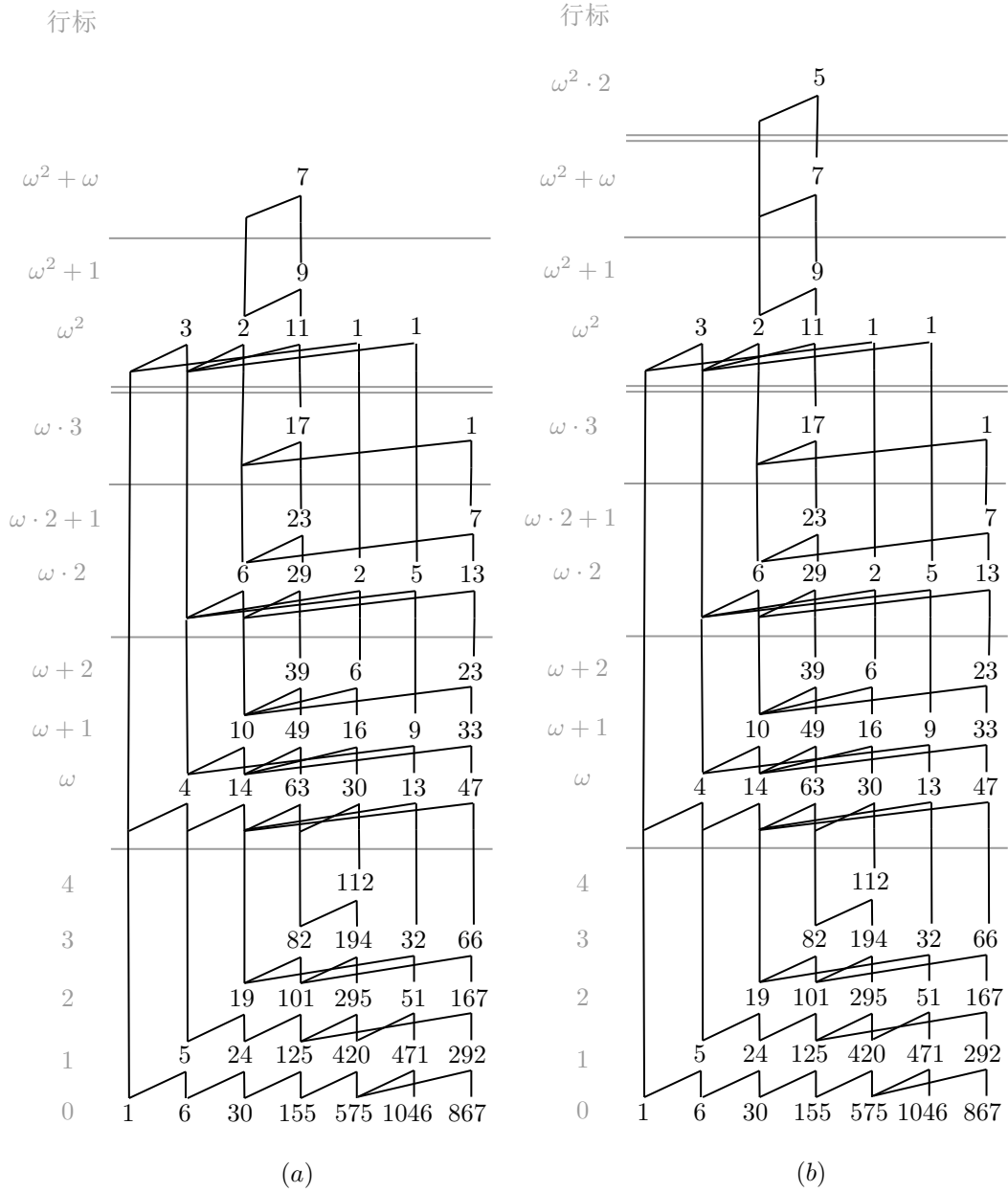


图 14.39: $\omega - Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867)$ 的山脉图。图 (a) 为 $\omega^2 + \omega$ 行以下，图 (b) 为第 ω^3 行以下。

至此双横线也没有办法继续画下去了，我们接下来引入更强的三横线，它将整个山脉图分成了不同的四维结构。仍然按照此前的方法，对于 ω^3 行以下的所有山脉图的顶端元素寻找其父项关系，然后作竖直向上的直线穿过三横线，如图 14.40 所示。于是接下来又可以继续重复单横线、双横线的画法，直到无法进行时再次引入一条三横线。等到三横线也无法继续画下去之后，就再引入更强的四横线，以此类推。这样不断地进行下去，直到所有列的顶端元素都变成了 1，我们就完成了 ω -Y 山脉图的绘制，如图 14.41 所示。

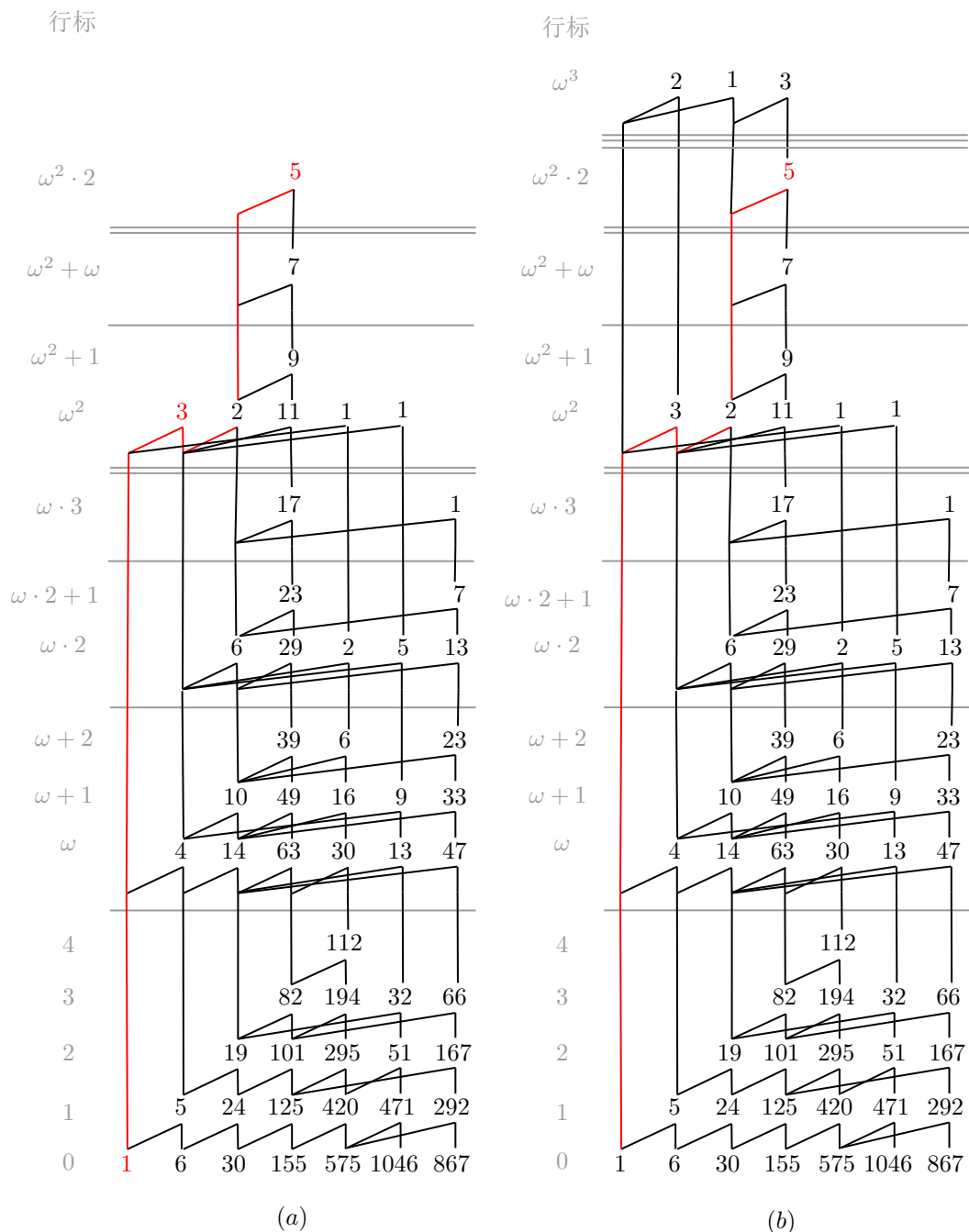
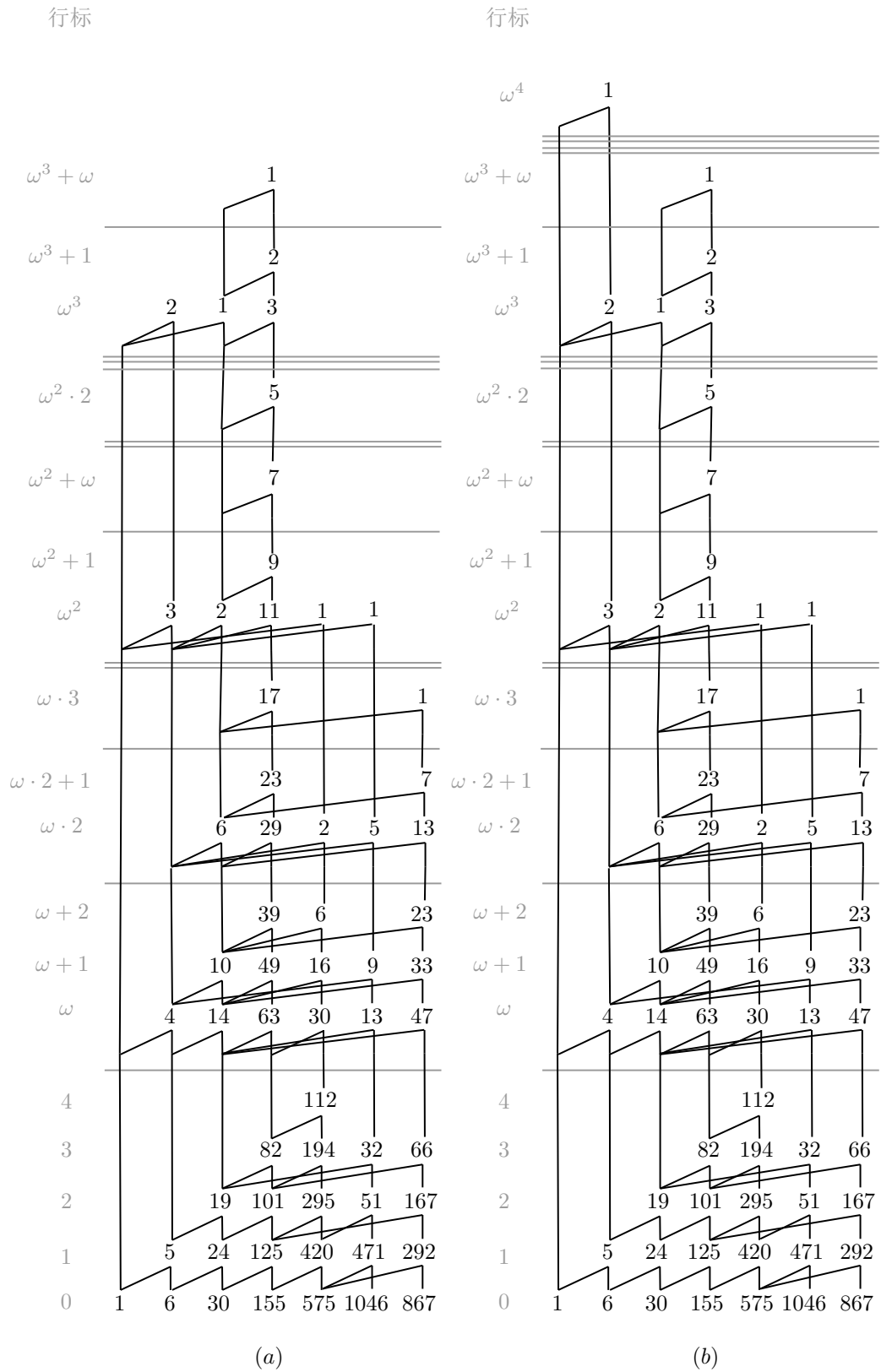


图 14.40: $\omega - Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867)$ 的山脉图。图 (a) 为 ω^3 行以下各行顶端元素的父项关系，图 (b) 为第 ω^3 行。

一般地， ω -Y 山脉图中某个元素的父项可以按照如下方式来寻找。对于 ω -Y 山脉图中的某一项（记作 X ），从 X 出发，沿左腿向左下走一步，然后沿右腿向上一直走到行标至多为 X 的行标的位置（有可能一步都走不了），最后停留的位置就是 X 的待定父项。在 $\{X, X \text{ 的待定父项}, X \text{ 的待定父项的待定父项}, \dots\}$ 形成的序列中，最先遇到的数值小于 X 的项即为 X 的父项。我们算出 X 与其父项的阶差，根据这两项的位置按照上

图 14.41: $\omega - Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867)$ 的山脉图。图 (a) 为 ω^4 行以下, 图 (b) 为完整的山脉图。

面的规律确定阶差项的位置，然后画出阶差项的左腿和右腿。不断对每一个新生成的项重复这一过程，直到无法这样做，最终就能得到完整的 ω -Y 山脉图。

下面我们考察 ω -Y 序列的展开方法。我们考虑如下的序列

$$\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32). \quad (14.1195)$$

按照此前介绍的方法，自下而上地逐层作出山脉图，如图 14.42 所示。

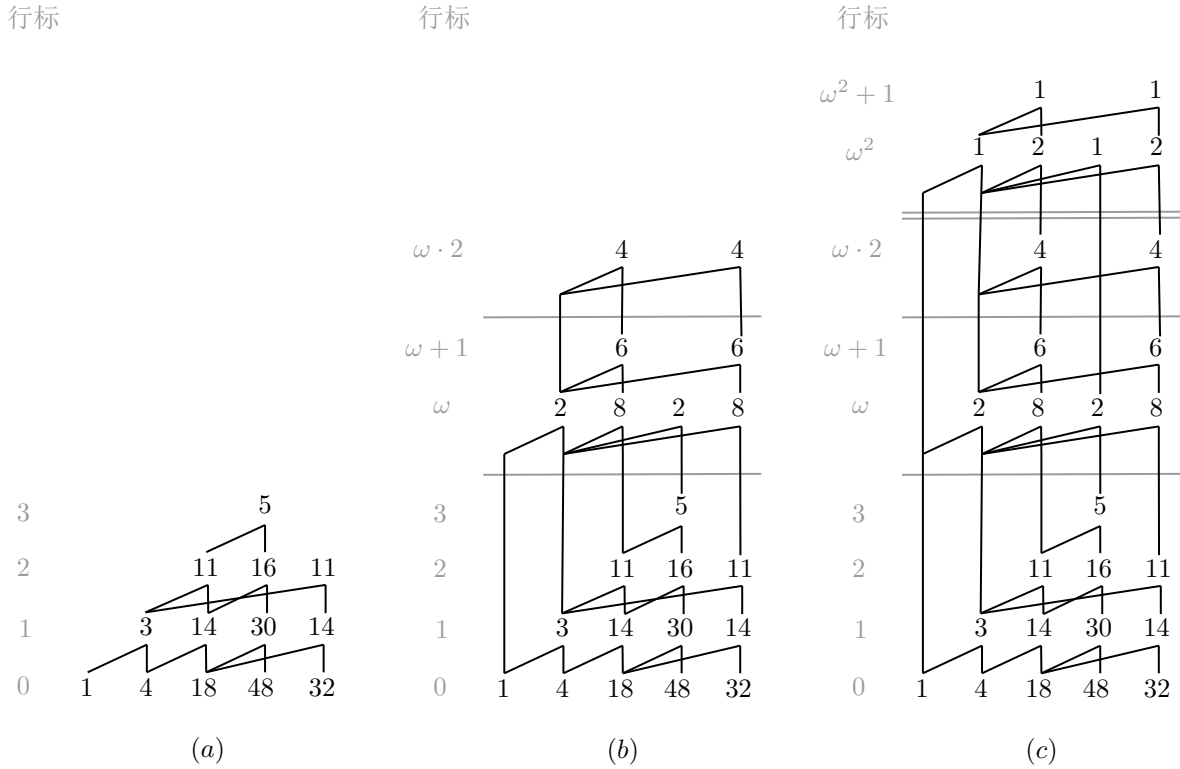


图 14.42: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图。图 (a) 为 ω 行以下，图 (b) 为 ω^2 行以下，图 (c) 为完整的山脉图。

接下来我们对上述山脉图进行展开。首先找到末列最上方元素左腿连接的元素 $S_{\omega^2, 2} = 1$ ，它是整个山脉图的根元素。第二列是根元素所在的列，我们称其为根列，根列中的所有元素称为根列元素，我们用红色和蓝色交替对其进行标记，如图 14.43 (a) 所示。

在展开的过程中，我们遵循如下的方式。首先找到所有的根列元素，然后对于每个根列元素作用区域内的山脉图进行展开。这里根列元素作用区域内的部分指的是这一根列元素到它上面根列元素之间的所有行（包含这一根列元素所在行，但是不包含在它上面的根列元素所在行）。也就是说，如果从下往上第 k 个根列元素的列指标为 α_k ，那么该根列元素作用区域包含了行标为 α 的所有行，其中 $\alpha_k \leq \alpha < \alpha_{k+1}$ 。在本例中，各个根列元素的作用区域、相关的边和元素如图 14.43 (b) 所示，我们用红色和蓝色交替对其进行了标记。值得注意的是，如果边有一部分不在作用区域之内，或者其左腿在根列的左侧，则我们不对其进行标记。

要对山脉图进行展开，我们要从上到下对每个根元素的作用区域找到其轮廓边、填充边和非轮廓边。然后将轮廓边、填充边和非轮廓边恰当地复制到山脉图的后面。最后将山脉图中所有的元素的取值计算出来，我们就完成了 $\omega - Y$ 的展开。

我们从最上方的根元素开始进行讨论。首先将末列各元素减去 1，然后对于根元素上方的山脉图，直接将根元素右边的山脉图不断地复制到山脉图的末尾即可。如图 14.44 所示，这样我们就完成了最上层山脉图的展开。

接下来我们找到第二个根列元素 $S_{\omega, 2} = 2$ ，我们在图 14.45 中用绿色对其进行标记。我们定义轮廓边为：从一个根列元素出发，沿左腿向上一步（但不能超出这个根列元素的作用区域）之后，沿右腿向下若干步（可以不向下，但同样不能超出这个根列元素的作用区域），随后重复这个过程直到无路可走。能通过这样的操作经过的边，都是这个根列元素对应的（或者这个作用区域内的）轮廓边。在图 14.45 中，我们用红色对 $S_{\omega, 2} = 2$ 作用

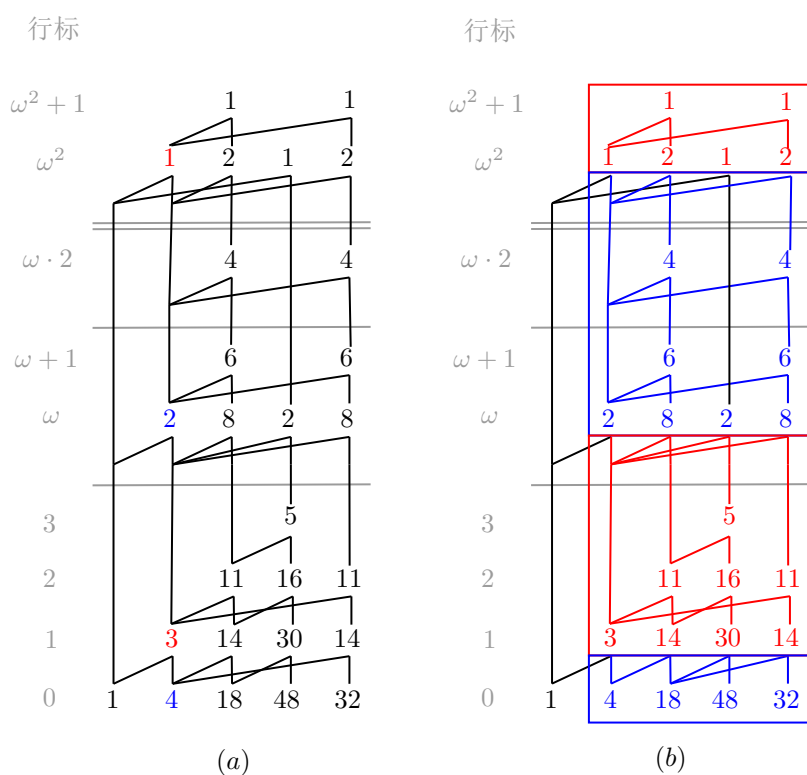


图 14.43: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图。图 (a) 为各个根列元素，图 (b) 为各个根列元素所对应的作用区域，以及其中的元素和边。

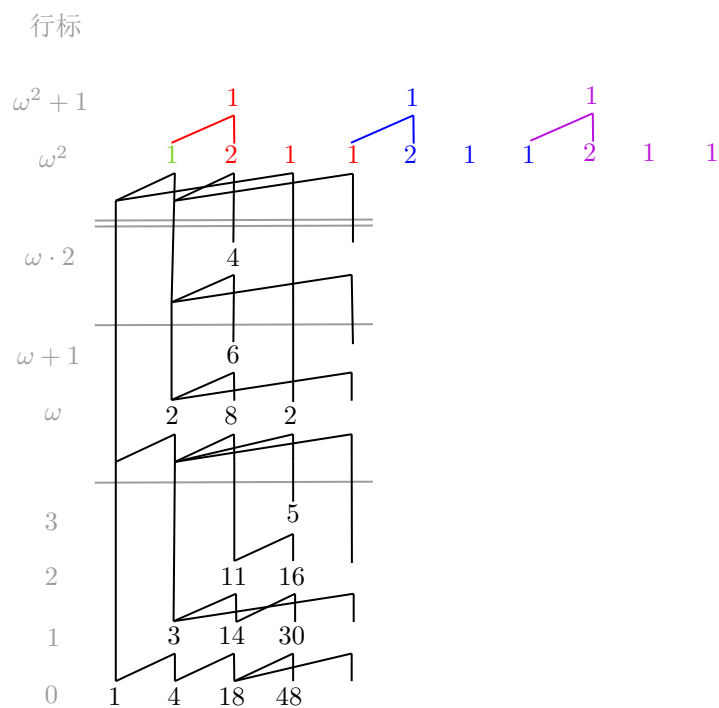


图 14.44: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图展开。根列元素用绿色标记，复制的部分用红色、蓝色和紫色标记。

区域内的轮廓边进行了标记。

在找到了轮廓边之后，我们对其端点及其所指的元素向右上方进行复制。具体地说，向右平移（末列位置 - 根列位置）的列数，然后向上平移至满足以下条件的位置：若平移前端点所指的元素与根列元素行差为 δ_0 ，那么平移后对应端点所指的元素与末列最上方的元素行差也要为 δ_0 。这里如果两个元素分别位于 α 行和第 β 行 ($\alpha \leq \beta$)，那么它们的行差为满足 $\alpha + \delta = \beta$ 的序数 δ 。例如，第 ω 行和第 ω^2 行的行差为 ω^2 ，第 $\omega + 1$ 行和第 $\omega \cdot 2 + 1$ 行的行差为 $\omega + 1$ 。

在本例中，根列元素为 $S_{\omega,2}$ ，作用区域内末列最上方元素为 $S_{\omega \cdot 2,5}$ 。因此 $S_{\omega,3}, S_{\omega,4}, S_{\omega,5}$ 几个元素将复制到 $S_{\omega \cdot 2,6}, S_{\omega \cdot 2,7}, S_{\omega \cdot 2,8}$ 处。 $S_{\omega+1,3}, S_{\omega+1,5}$ 与根列元素的行差为 1，因此它们在复制后将位于 $S_{\omega \cdot 2+1,6}, S_{\omega \cdot 2+1,8}$ 处。 $S_{\omega \cdot 2,3}, S_{\omega \cdot 2,5}$ 与根列元素的行差为 ω ，因此它们在复制后将位于 $S_{\omega \cdot 3,6}, S_{\omega \cdot 3,8}$ 处。行标为 ω^2 的元素不在作用范围之内，因此无需对这些元素进行提升。在确定了所有元素的位置后，各边的位置可以相应地确定下来。

以上我们完成了一次复制过程，新复制的轮廓边用蓝色在山脉图中标记，如图 14.45 所示。接下来我们还要对山脉图进一步进行复制，这一次作用区域内末列最上方的元素位于 $S_{\omega \cdot 3,8}$ 处。因此我们要将轮廓边的行标进一步地提升，复制在 $\omega \cdot 3$ 至 $\omega \cdot 4$ 处。以此类推，我们用紫色标记轮廓边复制的结果，如图 14.45 所示。上述不断地进行复制和提升过程可以不断地进行下去。

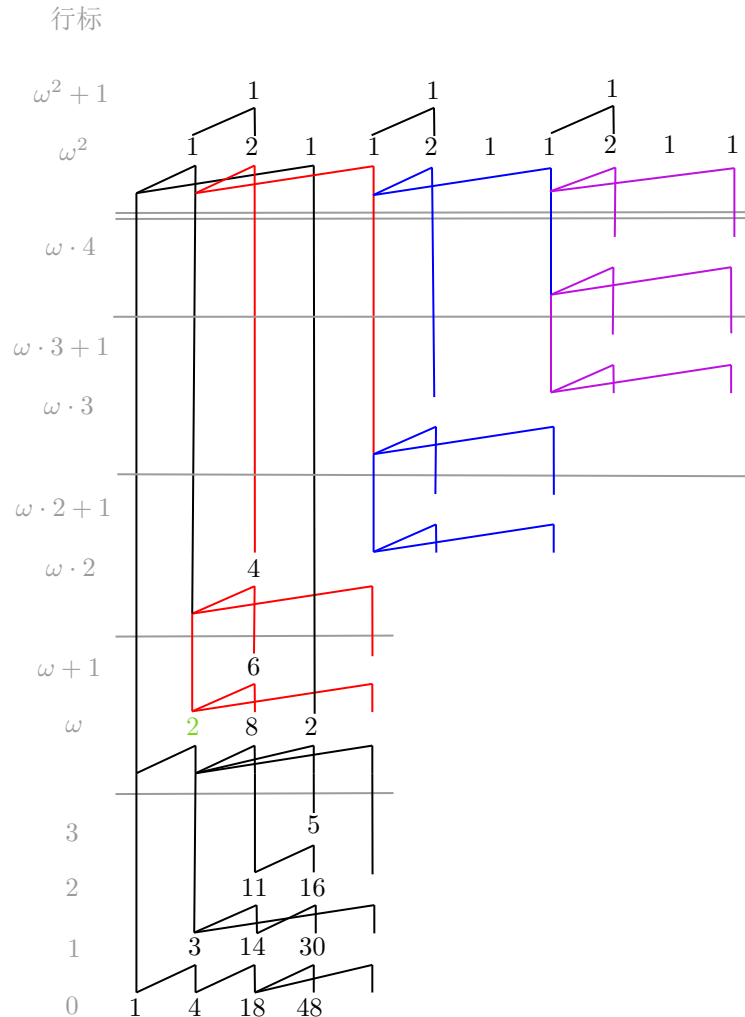


图 14.45: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图展开。根列元素用绿色标记，轮廓边用红色标记，复制后的轮廓边用蓝色和紫色标记。

接下来对填充边进行复制。我们定义填充边为：从一个根列元素出发，沿左腿向上走一行后，沿右腿向下走一行，随后重复这个过程直到无路可走。能通过这样的操作经过的边，称为这个根列元素对应的填充边。在本例

中，填充边用红色进行了标记，如图 14.46 所示。

如果末列最上方元素与根列元素的行差为 0，那么无需复制填充边，直接跳过这一步。否则，需要将轮廓边向上移动所造成的空位使用填充边进行填补。具体的做法与 $1-Y$ 的填充是类似的，但从上向下进行。

特别地，如果填充边需要跨过分隔线，则我们需要进行额外的处理。例如，我们现在将填充边复制到 $\omega \cdot 2$ 行，但是我们发现，填充边的下面居然延伸到了 $\omega \cdot 2$ 行的下面一行。为了解决这一问题，我们约定：当填充边被复制到跨过了 n 级分隔线（即 n 条横线构成的分隔线）的位置上时，其左腿和右腿的行差需要为 ω^{n-1} 。按照这个约定，当我们把填充边复制到 $\omega \cdot 2$ 行时，其左腿位于 $\omega + 1$ ，因此我们要将填充边的右腿复制到 $\omega + 2$ 行上。对于复制到 $\omega \cdot 3$ 行的填充边，情况是类似的，我们要将其右腿复制到 $\omega \cdot 2 + 2$ 行上。因此将这两个跨过分隔线的情况复制结束后，得到的山脉图如图 14.46 所示，其中复制的填充边分别用蓝色标记。

但是这里尚没有复制结束，我们发现位跨过 $\omega \cdot 2$ 行的蓝色填充边的右边仍然要复制一次填充边。此时填充边的左腿的行标为 $\omega + 2$ ，因此这次复制之后填充边右腿的行标为 $\omega + 3$ 。于是我们将其复制到山脉图中，如图 14.47 所示，其中新复制的填充边用紫色标记。接下来按照通常的方法将填充边复制到不跨过分界线的行，如图 14.48 所示。

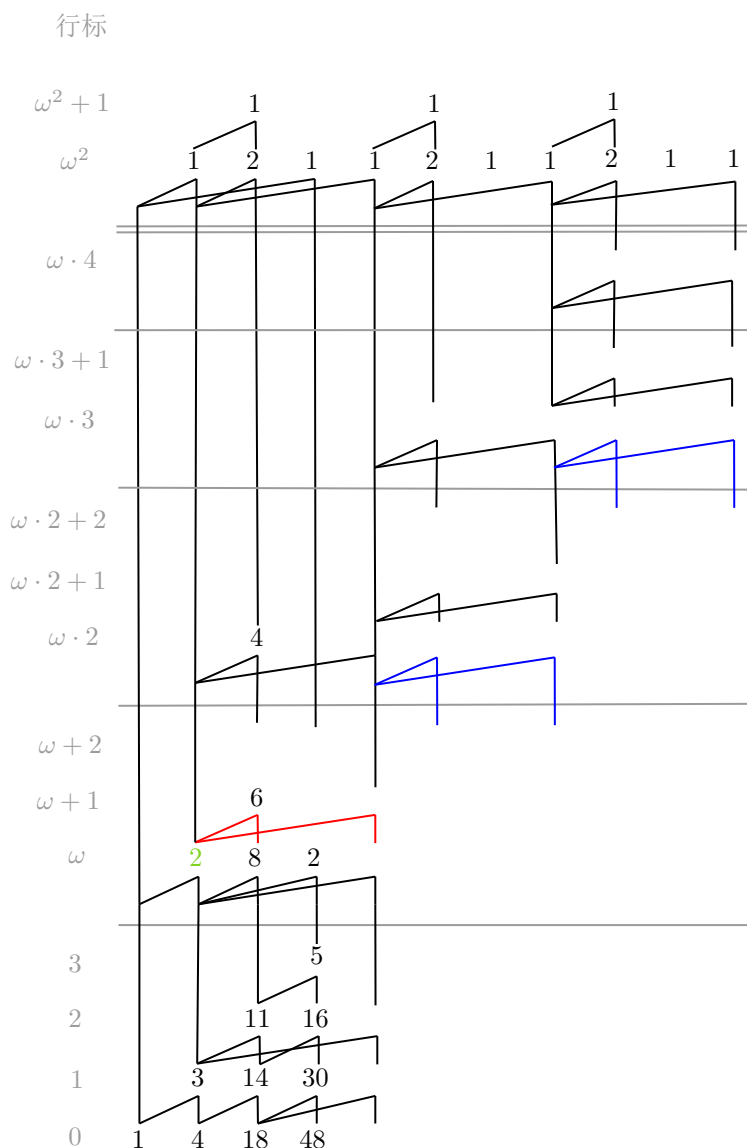


图 14.46: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图展开。根列元素用绿色标记，填充边用红色标记，跨过分隔线的复制后的填充边用蓝色标记。

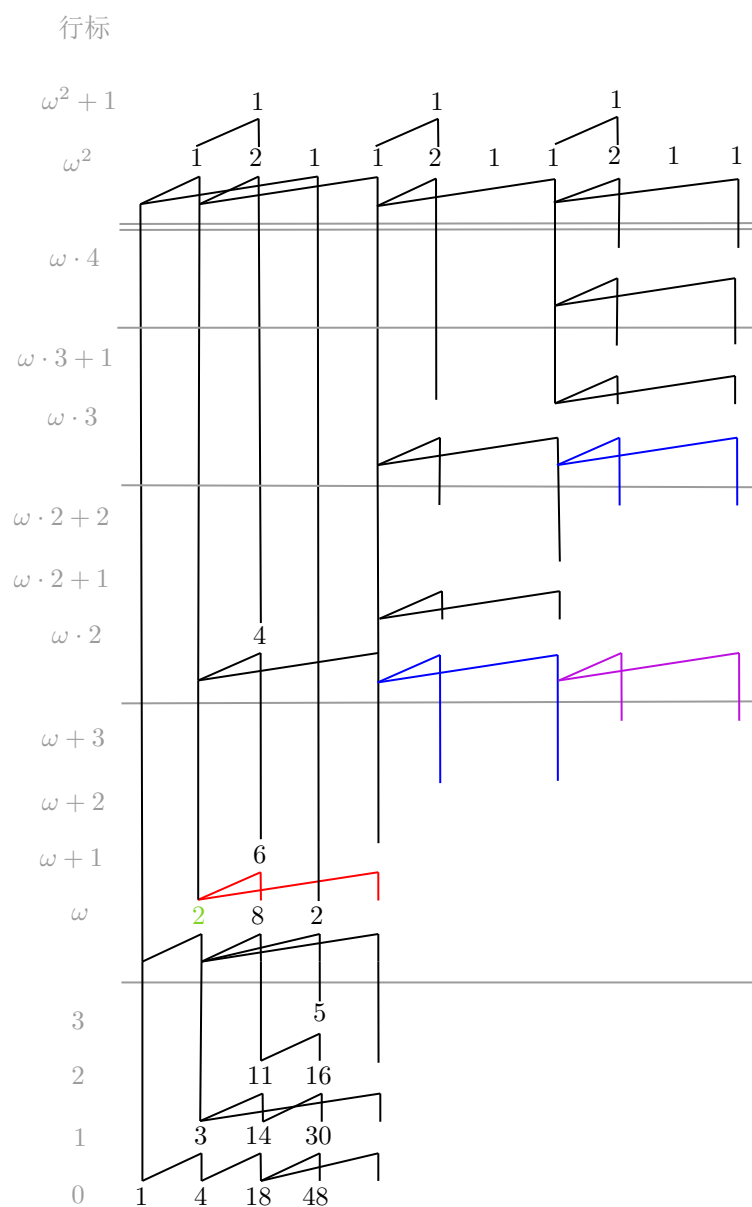


图 14.47: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图展开。根列元素用绿色标记, 填充边用红色标记, 新复制的填充边用紫色标记。

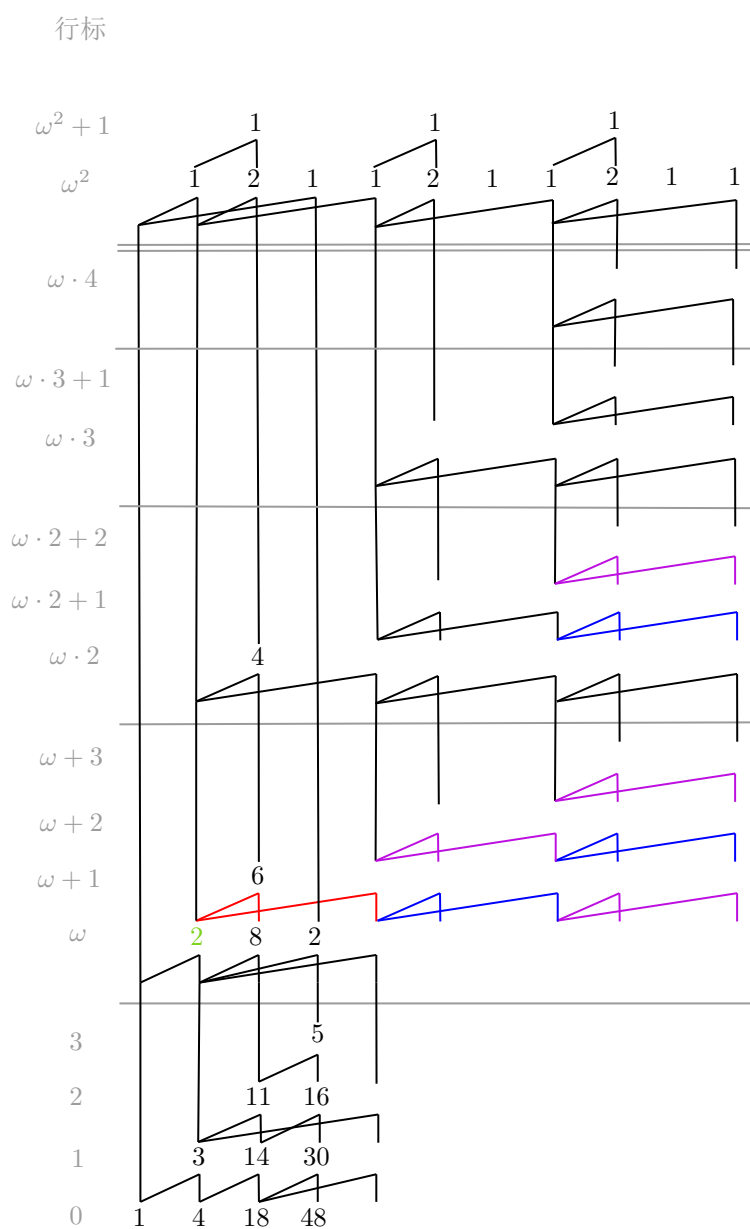


图 14.48: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图展开。根列元素用绿色标记，填充边用红色标记，不跨过分隔线的复制后的填充边用蓝色和紫色标记。

最后，我们对非轮廓边进行复制。非轮廓边是作用区域内所有不是轮廓边的边，我们在山脉图中用红色标记了出来，如图 14.49 所示。非轮廓边的左腿指向的元素都保持不动，而右腿向右或右上平移。向右平移的列数依旧是（末列位置 - 根列位置）。如果这条非轮廓边右腿所指元素没有被这个作用区域内的轮廓边所指到，那么无需向上平移；如果有，那么向上平移到与末列最上方元素行差为 δ_0 的位置。这里的 δ_0 依旧是平移之前该元素与根列元素的行差。在本例中，非轮廓边的右腿可以直接向右平移，它所指向的元素总是位于 ω 行。因此我们按照上述方法对非轮廓边进行复制，如图 14.49 所示，复制后的非轮廓边我们用蓝色与紫色进行了标记。

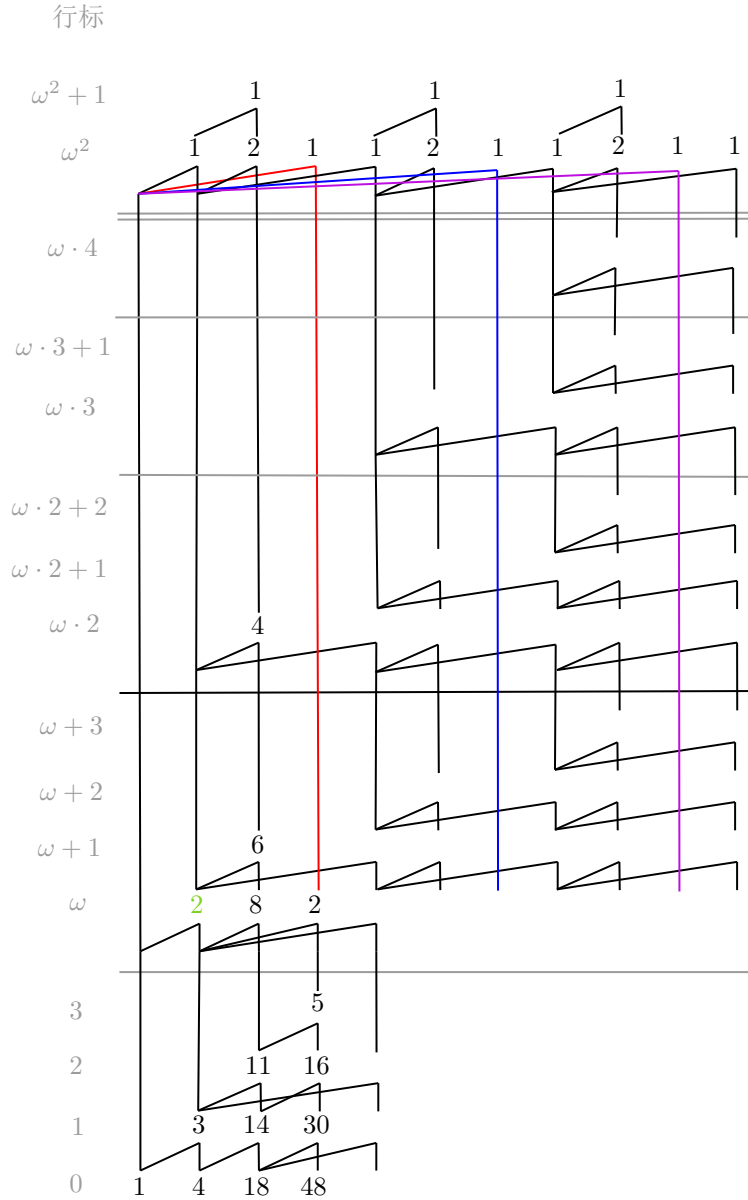


图 14.49: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图展开。根列元素用绿色标记，非轮廓边用红色标记，复制后的非轮廓边用蓝色和紫色标记。

至此我们完成了根列元素 $S_{\omega,2} = 2$ 的山脉图展开。这一部分的展开几乎已经涵盖了 $\omega - Y$ 序列展开的所有重要特征，后续的展开则要简单得多。

下面我们找到下一个根列元素 $S_{1,2} = 3$ ，并对其作用范围内的山脉图进行展开。首先找到这一部分对应的轮廓边，如图 14.50 所示，我们在山脉图中用红色对其进行标记，这里作用区域内的所有边都是轮廓边。然后将这个轮廓边复制到山脉图的右上角，如图 14.50 所示，复制后的新轮廓边我们用蓝色和紫色进行标记。

然后找到这一部分对应的填充边，如图 14.51 所示，我们在山脉图中用红色对其进行标记，这里作用区域内

第一行的所有边都是填充边。然后将这个填充边复制到山脉图的其余空缺处，如图 14.51 所示，复制后的新填充边我们用蓝色和紫色进行标记。在本例中没有非轮廓边，因此这一部分已经展开完成了。

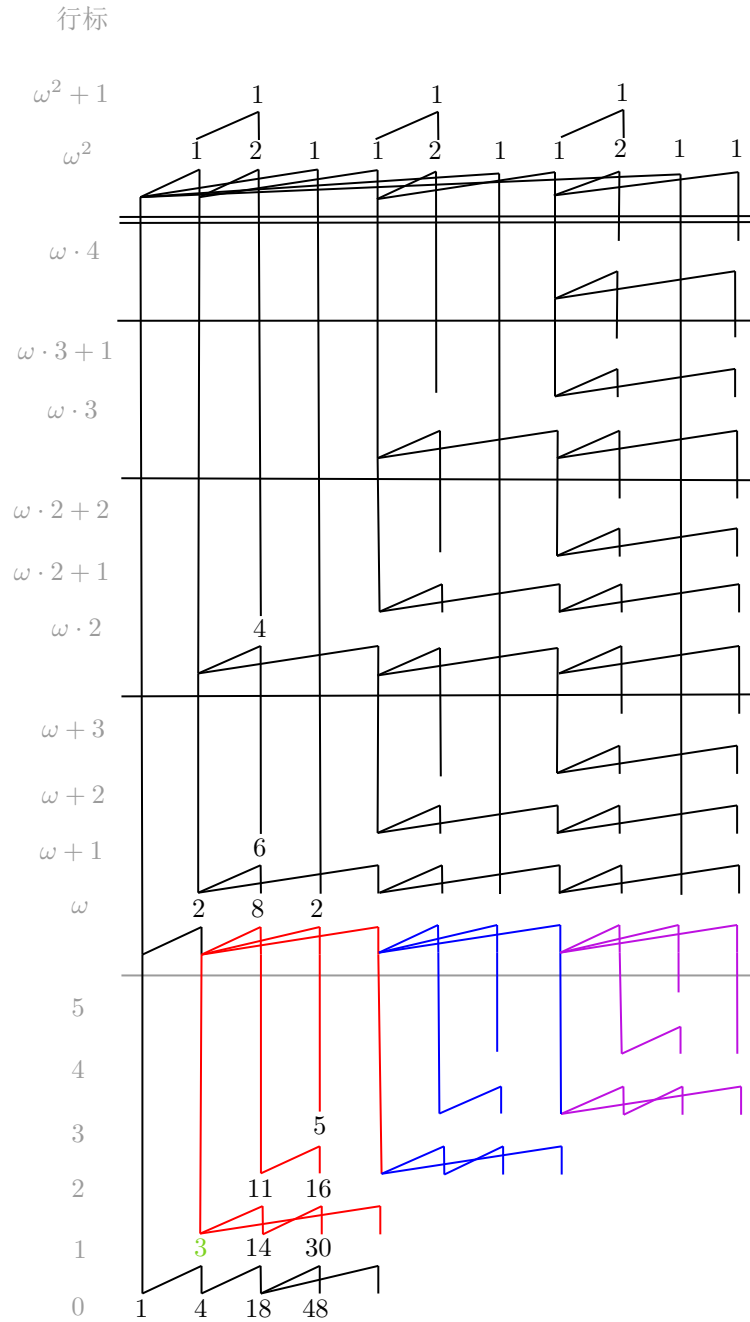


图 14.50: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图展开。根列元素用绿色标记，轮廓边用红色标记，复制后的轮廓边用蓝色和紫色标记。

最后，我们对根列元素 $S_{0,2} = 4$ 进行复制。这一根列元素中所有的山脉图都是轮廓边，没有非轮廓边，而填充边与轮廓边一致。如图 14.52 所示，我们在山脉图中用红色标记轮廓边。在复制过程中简单地将轮廓边平移到山脉图的右侧即可得到展开的结果，如图 14.52 所示。

至此山脉图已经展开完成了。接下来我们按照从上到下、从左到右的顺序将山脉图中的元素计算出来，如图 14.53 所示。于是我们就得到了 $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的展开结果

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 4, 18, 48, 32) \\ = \omega - Y(1, 4, 18, 48, 31, 92, 251, 152, 448, 1360, 743, \dots). \end{aligned} \quad (14.1196)$$

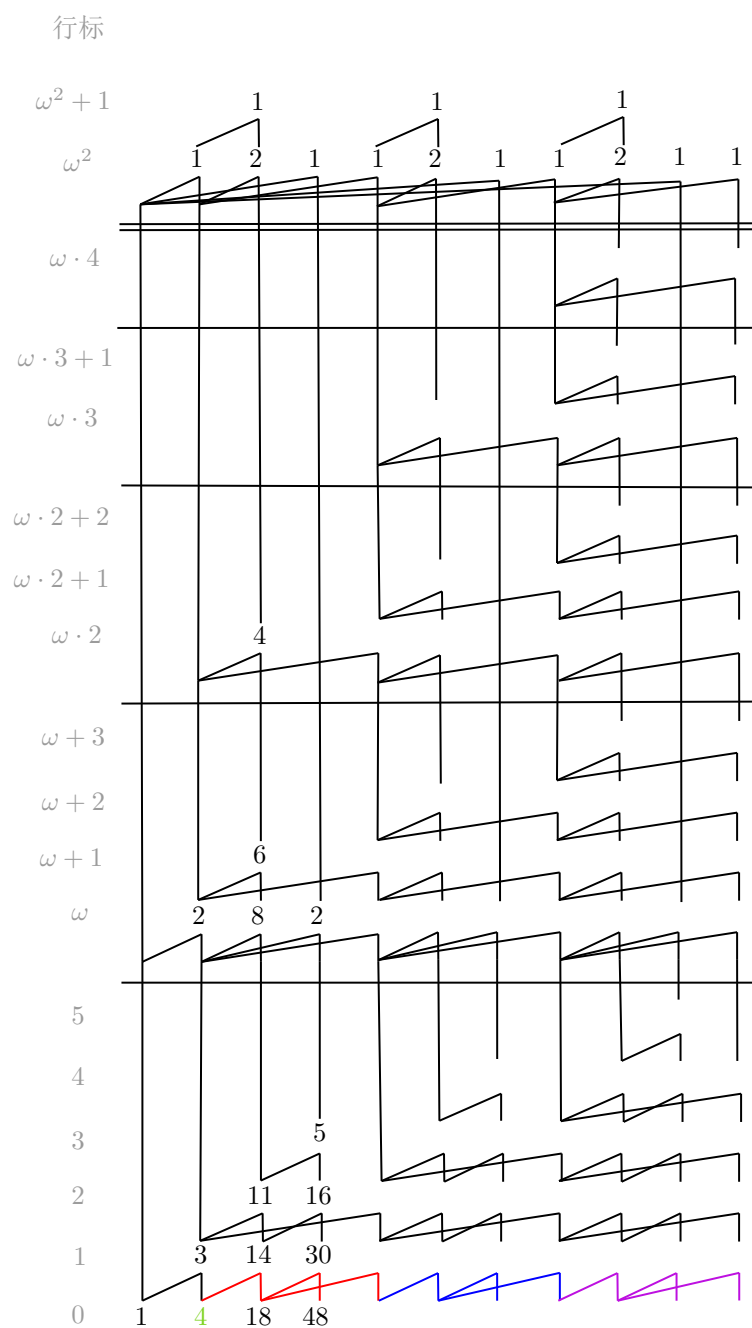


图 14.51: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图展开。根列元素用绿色标记, 填充边用红色标记, 复制后的填充边用蓝色和紫色标记。

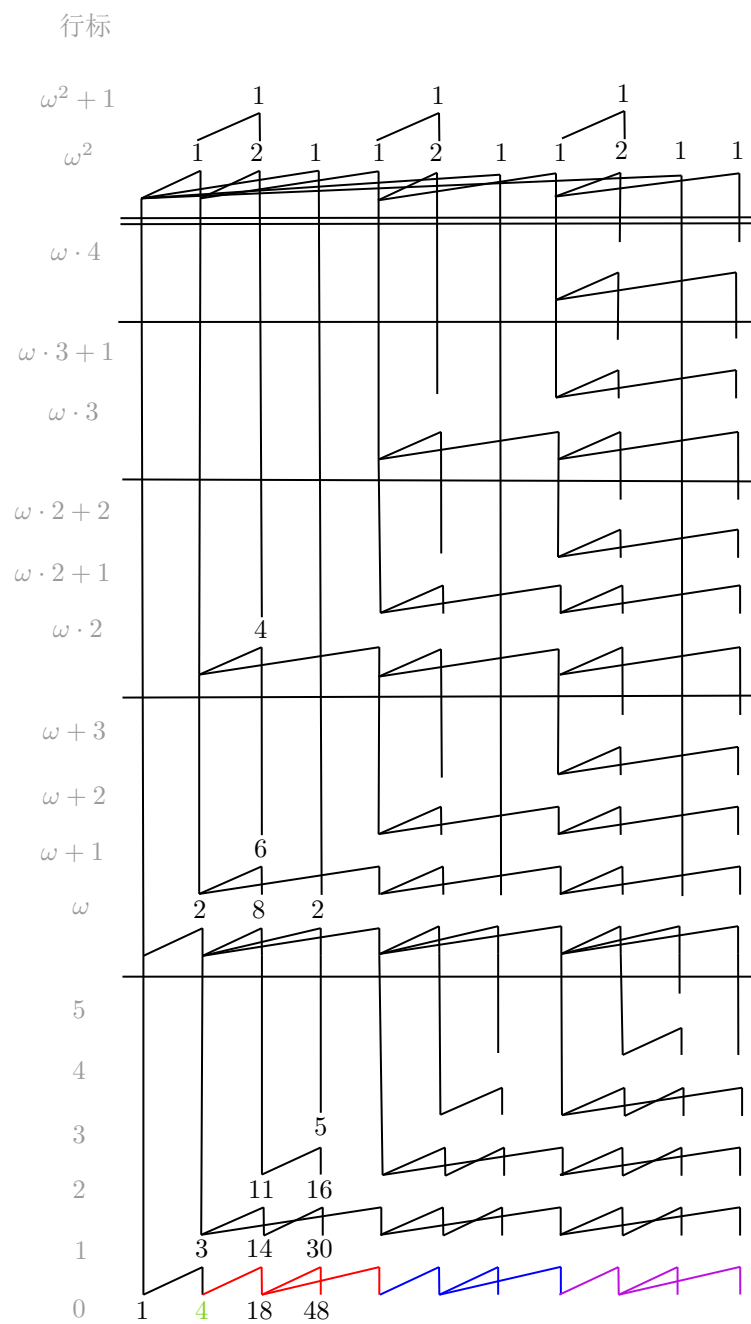
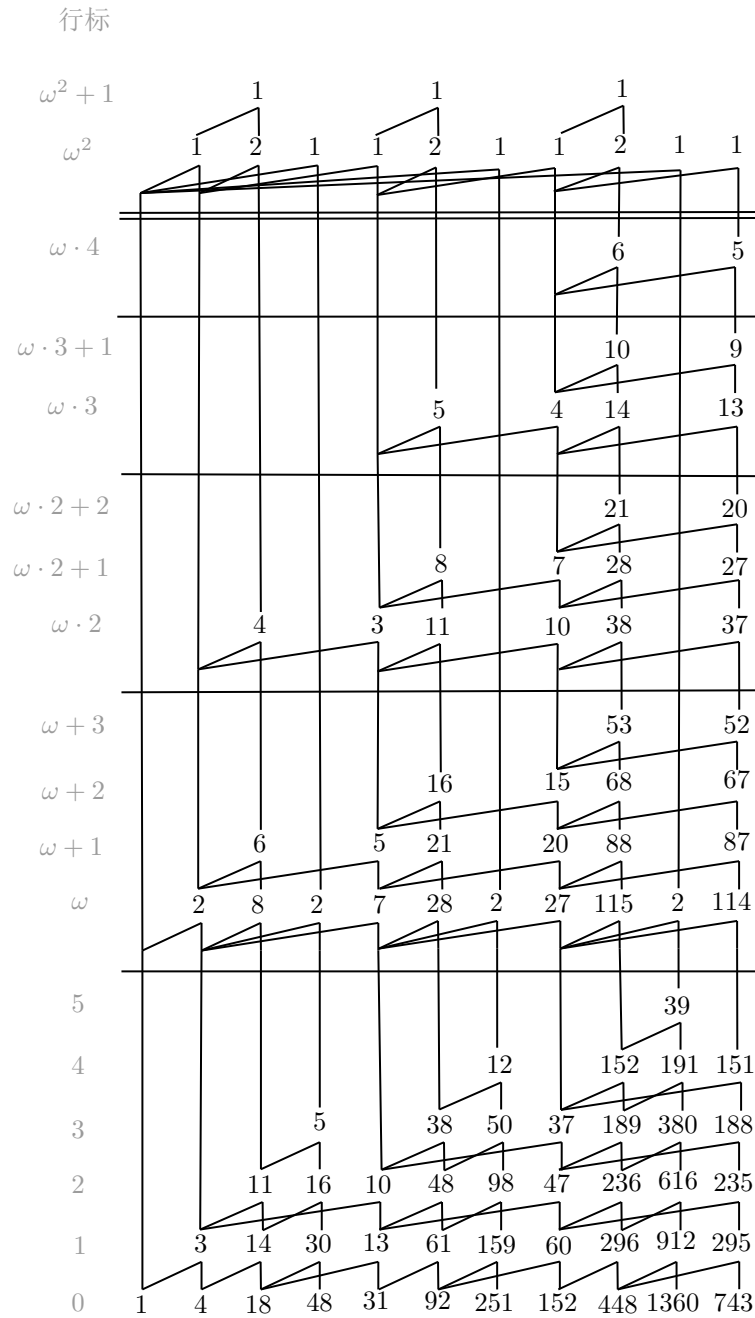


图 14.52: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图展开。根列元素用绿色标记，轮廓边用红色标记，复制后的轮廓边用蓝色和紫色标记。

图 14.53: $\omega - Y(1, 4, 18, 48, 32)$ 的山脉图展开。

下面我们只列举几个 $\omega - Y$ 序列供读者参考，我们不再给出详细的展开过程。对于 $\omega - Y(1, 3, 10, 15, 10)$ 来说，将其展开，我们得到

$$\begin{aligned} & \omega - Y(1, 3, 10, 15, 10) \\ &= \omega - Y(1, 3, 10, 15, 9, 28, 56, 27, 82, 191, 81, \dots), \end{aligned} \quad (14.1197)$$

对于 $\omega - Y(1, 4, 14, 27, 37)$ 来说，将其展开，我们得到

$$\begin{aligned} & \omega - Y(1, 4, 14, 27, 37) \\ &= \omega - Y(1, 4, 14, 27, 36, 64, 158, 481, 1560, 5014, 15696, 48210, \dots), \end{aligned} \quad (14.1198)$$

最后，我们考虑本节开始所举的山脉图示例

$$\omega - Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867), \quad (14.1199)$$

将它展开后可以得到如下的序列

$$\begin{aligned} & \omega - Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 867) \\ &= \omega - Y(1, 6, 30, 155, 575, 1046, 866, 1616, 3680, \\ & \quad 7201, 5393, 9466, 19919, 41207, 29307, \dots), \end{aligned} \quad (14.1200)$$

$\omega - Y$ 序列的复杂性可见一斑。

递归定义

下面我们利用山脉图给出 $\omega - Y$ 序列的递归定义。

定义 14.8 一个 $\omega - Y$ 序列是形如 $\omega - Y(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的序列。

$\omega - Y$ 序列山脉图的绘制方法如下：

- (1) 为每一行赋予一个行标，原序列的行标为 0。
- (2) 第 0 行中元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。
- (3) 元素所对应的阶差项为该元素与其父项的差值，所有元素的阶差项构成阶差序列。特别地，如果某一项不存在父项，则其阶差项为空。
- (4) 各阶阶差序列中某元素的父项定义为阶差序列中第一个在它左边、小于它，并且其正下方的项是该元素正下方元素祖先项的项。
- (5) 逐阶计算阶差序列，直到某一阶阶差序列的所有项均为空为止。
- (6) 将各阶阶差序列从下到上写在原序列对应元素的正上方，并将各阶阶差序列中的每一项与其所对应的正下方的项以及正下方项的父项相连。特别地，如果某一项不存在父项，则不将该项与其他项相连。连接阶差项与其正下方元素的线称为右腿，而连接阶差项与其左下方的父项的连线称为左腿。每计算一次阶差序列，则其行标增加 1。这样可以得到山脉图的前 n 行。
- (7) 对于山脉图某列顶端的元素来说，元素的父项关系为：从一个顶端元素出发，如果沿着它的左腿向下一步，再沿着右腿向正上方走到不超过 A 的行标（如果无路可走则不走），不断地重复这一过程，直到达到了另一个顶端元素。接下来从新得到的顶端元素出发重复上述操作，又得到另一个顶端元素。这样得到的所有顶端元素，称为该元素的待定父项。
- (8) 每作一条分隔线之前，都要检查山脉图全部列的元素是否全为 1。如果不是的话，就从最低阶的分隔线开始作起，然后找到该条分隔线与其下方最近的同阶分隔线的山脉图（如果不包含其他的同阶分隔线，则考虑全部的山脉图），对这些山脉图中包含的所有列的顶端元素计算阶差序列。如果这样的阶差序列不能够计算的话，就提高分隔线的阶次，重复计算阶差序列，直到能够计算阶差序列为止。每穿过一条 n 阶分隔线，则行标右加 ω^n 。
- (9) 对新的山脉图不断重复上述操作，直到山脉图中所有的顶端项全为 1，则山脉图绘制结束。 $\omega - Y$ 序列的山脉图的行标总小于 ω^ω 。

在 $\omega - Y$ 序列的山脉图中定义如下概念：

- (1) 末列最上方的 1 左腿所指的元素称为根元素。
- (2) 根元素所在列称为根列。
- (3) 根列包含的所有元素称为根列元素。
- (4) 根列元素的作用区域为从这一根列元素出发（包含这一列），到在它正上方的根列元素（包含这一列，如果没有的话就到山脉图的顶端）之间的部分。如果某个根列元素的行标为 α ，在它正上方的根列元素的行标为 β ，那么它的作用范围为所有行标 γ 满足 $\alpha \leq \gamma < \beta$ 的行。
- (5) 第 α 行和第 β 行 ($\alpha \leq \beta$) 的行差为满足 $\alpha + \delta = \beta$ 的序数 δ 。
- (6) 轮廓边定义为：从一个根列元素出发，沿左腿向下一步（但不能超出这个根列元素的作用区域）之后，沿右腿向下若干步（可以不向下，但同样不能超出这个根列元素的作用区域），随后重复这个过程直到无路可走。能通过这样的操作经过的边，都是这个根列元素对应的（或者这个作用区域内的）轮廓边。

(7) 非轮廓边定义为：经过了某个作用区域，但不符合这个作用区域内轮廓边的概念的边，称为这个作用区域内的非轮廓边。

(8) 填充边定义为：从一个根列元素出发，沿左腿向上走一行后，沿右腿向下走一行，随后重复这个过程直到无路可走。能通过这样的操作经过的边，称为这个根列元素对应的填充边。

ω -Y 序列山脉图的展开方法如下：

(1) 将末列的各项减一。如果最上方的元素被减为零，则删去它相关的左腿和右腿。

(2) 从最上方的根列元素开始，找到其作用区域。

(3) 在这一根列元素作用区域内找到所有的轮廓边，并将轮廓边的端点及其所指的元素向右上方进行复制。具体地，向右平移（末列位置 - 根列位置）的列数，然后向上平移至满足以下条件的位置：若平移前端点所指的元素与根列元素行差为 δ_0 ，那么平移后对应端点所指的元素与末列最上方的元素行差也要为 δ_0 。像这样，直至所有的轮廓边和它们所指的元素都被复制到了新的位置上。

(4) 如果末列最上方元素与根列元素的行差为 0，则在这一根列元素作用区域内找到所有的填充边，然后将它不断复制，并填补到轮廓边提升所产生的所有缝隙之中。特别地，当填充边被复制到跨过了 n 阶分隔线的位置上时，其左腿和右腿的行差需要为 ω^{n-1} 。

(5) 在这一根列元素作用区域内找到所有的非轮廓边，并对这些边进行复制。非轮廓边左腿指向的元素都保持不动，而右腿向右或右上平移，向右平移的列数为（末列位置 - 根列位置）。如果这条非轮廓边右腿所指元素没有被这个作用区域内的轮廓边所指明，那么无需向上平移；如果有，那么向上平移到与末列最上方元素行差为 δ_0 的位置，其中 δ_0 为平移之前该元素与根列元素的行差。

(6) 自上而下不断地对各个根列元素所对应的山脉图重复 (3) - (5) 的操作，直到山脉图的所有部分都完成复制。

(7) 按照从上到下、从左到右的顺序将山脉图中的各个元素计算出来。如果该元素不是山脉图某一部分的顶端元素，则其取值等于该元素正上方的元素与其父项之和。

ω -Y 序列的取值定义如下：

(1) $\omega - Y(\emptyset) = 0$ 。

(2) 如果原序列的末项为 1，则它对应的序数为删去末尾的 1 之后余下的部分所对应的序数加 1。

(3) 否则按照前述山脉图的展开方式对序列进行展开，展开后山脉图最下方的序列就是展开后的 ω -Y 序列。

ω -Y 序列的山脉图可用程序^[1214]进行绘制，其展开可用程序^[1215]完成。

ω -Y 序列的极限为 $\omega - Y(1, \omega)$ ，其基本列为

$$\omega - Y(1, \omega) = \sup\{\omega - Y(1, 1), \omega - Y(1, 2), \omega - Y(1, 3), \dots\}. \quad (14.1201)$$

我们称凡是可以从上述极限表达式出发，通过有限次基本列可以得到的序数均为 ω -Y 序列的标准表达式。例

如, $\omega - Y(1, 4, 17, 74)$ 可以通过如下基本列从 $\omega - Y(1, \omega)$ 得到

$$\begin{aligned}
 & \omega - Y(1, \omega) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 5) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 4, 20) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 4, 19) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 4, 18) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 4, 17, 77) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 4, 17, 76) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 4, 17, 75, 342) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 4, 17, 75) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 4, 17, 74, 327, 1477) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 4, 17, 74, 327) \\
 & \rightarrow \omega - Y(1, 4, 17, 74),
 \end{aligned} \tag{14.1202}$$

因此它是一个标准表达式。可以验证, 所有的 Y 序列标准表达式均为 $\omega - Y$ 序列的标准表达式。

14.8 * 理想 ω -Y 序列

本节给出一些关于理想 ω -Y 序列 (无提升 Y 序列) 的分析, 对理想提升 Y 序列、通常的 ω -Y 序列、不含 1,3,4,3 提升的 ω -Y 序列、不含 1,3,4,2,5,7,5 提升的 ω -Y 序列、完全无提升的 ω -Y 序列 (III ω -Y 序列) 进行了对照。需要说明的是, 这些无提升 Y 序列并没有良好的定义。

$$\begin{aligned}
 & \text{理想提升 } Y(1, 3, 4) \\
 & = \omega - Y(1, 3, 4) \\
 & = \omega - Y(1, 3, 4) \quad (\text{无 } 1,3,4,3 \text{ 提升}) \\
 & = \omega - Y(1, 3, 4) \quad (\text{无 } 1,3,4,2,5,7,5 \text{ 提升}) \\
 & = \text{III } \omega - Y(1, 3, 4),
 \end{aligned} \tag{14.1203}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 5) \\
 & = \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 5) \\
 & = \omega - Y(1, 3, 4, 3) \quad (\text{无 } 1,3,4,3 \text{ 提升}) \\
 & = \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 5) \quad (\text{无 } 1,3,4,2,5,7,5 \text{ 提升}) \\
 & = \text{III } \omega - Y(1, 3, 4, 3),
 \end{aligned} \tag{14.1204}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 7) \\
 & = \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7) \\
 & = \omega - Y(1, 3, 4, 7, 9) \quad (\text{无 } 1,3,4,3 \text{ 提升}) \\
 & = \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7) \quad (\text{无 } 1,3,4,2,5,7,5 \text{ 提升}) \\
 & = \text{III } \omega - Y(1, 3, 4, 7, 9),
 \end{aligned} \tag{14.1205}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 9, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 4, 7, 10),
\end{aligned} \tag{14.1206}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 9, 12) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 9) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 4, 7, 11),
\end{aligned} \tag{14.1207}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 5) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 5) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 9, 12, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 3) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 5),
\end{aligned} \tag{14.1208}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 9, 13) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 6) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 6),
\end{aligned} \tag{14.1209}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 9, 14) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 6, 12),
\end{aligned} \tag{14.1210}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 8) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 10) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 7),
\end{aligned} \tag{14.1211}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 10, 9) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 4, 2, 5, 10, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 7, 4, 7, 14, 9),
\end{aligned} \tag{14.1212}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 8) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 8) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 10, 10) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 5) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 7, 7),
\end{aligned} \tag{14.1213}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 10, 12) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 6, 2, 5, 10, 12) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 7, 8, 11, 18, 20),
\end{aligned} \tag{14.1214}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 11) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 11) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 10, 13) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 7, 11),
\end{aligned} \tag{14.1215}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 2, 5, 9) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 9) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 11) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 7, 12),
\end{aligned} \tag{14.1216}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 8),
\end{aligned} \tag{14.1217}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 3, 4, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 3, 4, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 3, 5) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 3, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 8, 3, 8),
\end{aligned} \tag{14.1218}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 4, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 4, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 5) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 5, 9) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 8, 8),
\end{aligned} \tag{14.1219}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 5, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 5, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 11) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 8, 20),
\end{aligned} \tag{14.1220}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 6) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 6) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 1, 2) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 9),
\end{aligned} \tag{14.1221}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 6, 7, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 6, 7, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6, 8) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 12, 16) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 9, 24),
\end{aligned} \tag{14.1222}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6, 12) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 12, 20) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1223}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 8, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 8, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6, 12, 14) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 12, 20, 24) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1224}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 8, 6) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 8, 6) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6, 12, 14, 6) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 12, 20, 24, 12) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1225}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 8, 7) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 11, 7) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6, 12, 23) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 12, 20, 35) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1226}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 8, 11) \\
&= \omega - Y(1, 3, 4, 7, 11, 18) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6, 12, 24) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 12, 20, 35, 62, 109) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 3, 10, 37),
\end{aligned} \tag{14.1227}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 9) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 13) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 4),
\end{aligned} \tag{14.1228}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 9, 7) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 3) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 13, 3) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}) \\
&= \text{III } \omega - Y(1, 4, 3),
\end{aligned} \tag{14.1229}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 9, 8, 9, 7) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 4, 5, 3) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 5, 9, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 13, 11) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1230}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 9, 9) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 5) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 13, 13) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1231}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 9, 11) \\
&= \omega - Y(1, 3, 5, 7) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 13) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 13, 21) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1232}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 9, 12) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 14) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 14) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1233}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 9, 14, 17) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6, 12, 15) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 14, 27, 53, 82) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 14, 27, 53, 82) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1234}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 9, 14, 18) \\
&= \omega - Y(1, 3, 6, 12, 17) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 14, 27, 53, 94) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
&= \omega - Y(1, 3, 7, 14, 27, 53, 94) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1235}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 10) \\
& = \omega - Y(1, 3, 6, 12, 17, 12) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 14, 27, 53, 94, 27) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 14, 27, 53, 94, 155, 248, 378) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1236}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 4, 7, 11, 7) \\
& = \omega - Y(1, 3, 6, 12, 17, 25, 12) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 14, 27, 53, 94, 153, 27) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 14, 27, 53, 96, 27) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1237}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 5) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1238}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 5, 4, 7, 12, 14) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 5) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 7) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 13) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1239}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 5, 5) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 5, 9) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 7, 15) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 13, 23) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1240}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 5, 6, 9, 14, 16) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 5, 9, 7) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 13) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 13, 23, 21, 33) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1241}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 7) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 7) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 13, 23) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 15) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1242}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 7, 8) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 8) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 13, 23, 14) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 16) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1243}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 7, 9, 13) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 9, 13) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 13, 23, 21, 33) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 21, 31) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned} \tag{14.1244}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 7, 11) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 11) \tag{14.1245}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 25, 39) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 27) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 7, 13) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 13) \tag{14.1246} \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 27) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 29) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 7, 14) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 14) \tag{14.1247} \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 30) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 30) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 7, 15, 13) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 13) \tag{14.1248} \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 31, 27) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 7, 15, 31, 29) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{理想提升 } Y(1, 3, 8) \\
& = \omega - Y(1, 3, 8) \tag{14.1249} \\
& = \omega - Y(1, 3, 8) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 3 \text{ 提升}) \\
& = \omega - Y(1, 3, 8) \quad (\text{无 } 1, 3, 4, 2, 5, 7, 5 \text{ 提升}).
\end{aligned}$$

至此几种序列发生了追平。

关于无提升 Y 序列的分析，另见^[1216]。

14.9 * n -Y 序列

如果我们在 ω -Y 序列绘制山脉图的过程中绘制完 ω^{1+n} 以下的部分就停止，则这样得到的序列就是 n -Y 序列。 n -Y 序列的山脉图只有 ω^{1+n} 行，分隔山脉图的直线最多只有 n 重，它的展开规则与通常的 ω -Y 序列是一致的。 n -Y 序列有两个不同的版本，其中 C n -Y (Consistent n -Y) 在绘制山脉图的过程中进行提取操作，而 D n -Y (Diagonalizing n -Y) 在绘制山脉图的过程中不进行提取操作。

对于 C n -Y 来说，我们有如下的关系

$$C\ 1 - Y(1, \omega) = C\ 2 - Y(1, 3), \tag{14.1250}$$

$$C\ 2 - Y(1, \omega) = C\ 3 - Y(1, 3), \tag{14.1251}$$

$$C\ 3 - Y(1, \omega) = C\ 4 - Y(1, 3), \tag{14.1252}$$

一般地有

$$C\ n - Y(1, \omega) = C\ (n + 1) - Y(1, 3). \tag{14.1253}$$

对于 D n -Y 来说，我们有如下的关系

$$D\ 1 - Y(1, \omega) = D\ 2 - Y(1, 4), \tag{14.1254}$$

$$D\ 2 - Y(1, \omega) = D\ 3 - Y(1, 5), \tag{14.1255}$$

$$D\ 3 - Y(1, \omega) = D\ 4 - Y(1, 6), \quad (14.1256)$$

一般地有

$$D\ n - Y(1, \omega) = D\ (n + 1) - Y(1, n + 3). \quad (14.1257)$$

下面对 $C\ 2 - Y$ 与对于 $D\ 2 - Y$ 进行分析。我们有

$$D\ 2 - Y(1, 2) = C\ 2 - Y(1, 2), \quad (14.1258)$$

$$D\ 2 - Y(1, 2, 4) = C\ 2 - Y(1, 2, 4), \quad (14.1259)$$

$$D\ 2 - Y(1, 2, 4, 8) = C\ 2 - Y(1, 2, 4, 8), \quad (14.1260)$$

$$D\ 2 - Y(1, 3) = C\ 2 - Y(1, 2, 5), \quad (14.1261)$$

$$D\ 2 - Y(1, 3, 4, 3) = C\ 2 - Y(1, 2, 5, 9, 5), \quad (14.1262)$$

$$D\ 2 - Y(1, 3, 7) = C\ 2 - Y(1, 2, 5, 12), \quad (14.1263)$$

$$D\ 2 - Y(1, 3, 8) = C\ 2 - Y(1, 2, 5, 13), \quad (14.1264)$$

$$D\ 2 - Y(1, 3, 9) = C\ 2 - Y(1, 2, 5, 14), \quad (14.1265)$$

$$D\ 2 - Y(1, 3, 10) = C\ 2 - Y(1, 2, 5, 15), \quad (14.1266)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4) = C\ 2 - Y(1, 3), \quad (14.1267)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 2, 6, 11) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11), \quad (14.1268)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5), \quad (14.1269)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3, 11, 12, 11) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 17, 16), \quad (14.1270)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3, 11, 14) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 20), \quad (14.1271)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3, 11, 16) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 24), \quad (14.1272)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3, 11, 18) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 26), \quad (14.1273)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3, 11, 20) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 28), \quad (14.1274)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3, 11, 22) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 32), \quad (14.1275)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3, 11, 24) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 34), \quad (14.1276)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3, 11, 30) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 40), \quad (14.1277)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3, 11, 32) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 48), \quad (14.1278)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 3, 11, 36) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 52), \quad (14.1279)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 4) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 6), \quad (14.1280)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 5, 9) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 20), \quad (14.1281)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 6) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 12), \quad (14.1282)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 11) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 17), \quad (14.1283)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 11, 4) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 3), \quad (14.1284)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 11, 30) = C\ 2 - Y(1, 3, 4, 8), \quad (14.1285)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 12) = C\ 2 - Y(1, 3, 5), \quad (14.1286)$$

$$D\ 2 - Y(1, 4, 13) = C\ 2 - Y(1, 3, 6), \quad (14.1287)$$

- $$\begin{aligned} D\ 2 - Y(1, 4, 14) &= C\ 2 - Y(1, 3, 7), & (14.1288) \\ D\ 2 - Y(1, 4, 15) &= C\ 2 - Y(1, 3, 8), & (14.1289) \\ D\ 2 - Y(1, 4, 15, 57) &= C\ 2 - Y(1, 3, 8, 23), & (14.1290) \\ D\ 2 - Y(1, 4, 16) &= C\ 2 - Y(1, 3, 9), & (14.1291) \\ D\ 2 - Y(1, 4, 17) &= C\ 2 - Y(1, 3, 10), & (14.1292) \\ D\ 2 - Y(1, 4, 18) &= C\ 2 - Y(1, 3, 11), & (14.1293) \\ D\ 2 - Y(1, 5) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12), & (14.1294) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 5) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 12), & (14.1295) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 6, 5) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 36, 12), & (14.1296) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 7, 4, 9, 70) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 36, 94, 239, 528), & (14.1297) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 8, 4, 9, 73) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 39), & (14.1298) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 11) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 42), & (14.1299) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 11, 4, 19, 77) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 43), & (14.1300) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 12) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 44), & (14.1301) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 12, 4, 9, 80) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 44, 157, 569), & (14.1302) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 15) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 47), & (14.1303) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 15, 4, 19, 85) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 49), & (14.1304) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 16) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50), & (14.1305) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 17) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 202), & (14.1306) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 18) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 203), & (14.1307) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 18, 4, 19, 90) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 205), & (14.1308) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 21) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 208), & (14.1309) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 21, 4, 19, 95) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 210), & (14.1310) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 22) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 211), & (14.1311) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 23) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 51), & (14.1312) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 23, 4, 19, 95) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 54), & (14.1313) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 24) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 55), & (14.1314) \\ D\ 2 - Y(1, 5, 29) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 60), & (14.1315) \\ D\ 2 - Y(1, 4, 29, 192) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 60, 358), & (14.1316) \\ D\ 2 - Y(1, 6) &= C\ 2 - Y(1, 4), & (14.1317) \\ D\ 2 - Y(1, 6, 7, 6) &= C\ 2 - Y(1, 4, 5, 2, 7, 13, 7), & (14.1318) \\ D\ 2 - Y(1, 6, 12) &= C\ 2 - Y(1, 4, 5, 2, 7, 17), & (14.1319) \\ D\ 2 - Y(1, 6, 17) &= C\ 2 - Y(1, 4, 5, 2, 7, 21), & (14.1320) \end{aligned}$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 17, 4) = C\ 2 - Y(1, 4, 5, 3), \quad (14.1321)$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 17, 6) = C\ 2 - Y(1, 4, 5, 4), \quad (14.1322)$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 21) = C\ 2 - Y(1, 4, 11), \quad (14.1323)$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 24) = C\ 2 - Y(1, 4, 13), \quad (14.1324)$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 25) = C\ 2 - Y(1, 4, 13, 42), \quad (14.1325)$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 29) = C\ 2 - Y(1, 4, 14), \quad (14.1326)$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 29, 6) = C\ 2 - Y(1, 4, 14, 3, 13, 62, 13), \quad (14.1327)$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 32) = C\ 2 - Y(1, 4, 14, 3, 13, 65), \quad (14.1328)$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 35) = C\ 2 - Y(1, 4, 14, 3, 13, 68), \quad (14.1329)$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 35, 6) = C\ 2 - Y(1, 4, 14, 4), \quad (14.1330)$$

$$D\ 2 - Y(1, 6, 42) = C\ 2 - Y(1, 4, 21), \quad (14.1331)$$

$$D\ 2 - Y(1, 7) = C\ 2 - Y(1, 4, 22), \quad (14.1332)$$

$$D\ 2 - Y(1, 7, 58) = C\ 2 - Y(1, 4, 22, 154), \quad (14.1333)$$

$$D\ 2 - Y(1, 8) = C\ 2 - Y(1, 5), \quad (14.1334)$$

$$D\ 2 - Y(1, 10) = C\ 2 - Y(1, 6), \quad (14.1335)$$

直到

$$D\ 2 - Y(1, \omega) = C\ 2 - Y(1, \omega). \quad (14.1336)$$

一般地, $C\ 2Y$ 与 $D\ 2Y$ 的极限是一致的

$$D\ nY(1, \omega) = C\ n - Y(1, \omega). \quad (14.1337)$$

在 $(1, 3, 10)$ 之前, $\omega - Y$ 与 $1 - Y$ 是完全一致的^[1098]。在这之后我们有

$$\omega - Y(1, 3, 10) = 1 - Y(1, 4), \quad (14.1338)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 10) = 1 - Y(1, 4, 4), \quad (14.1339)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 22) = 1 - Y(1, 4, 7), \quad (14.1340)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 30) = 1 - Y(1, 4, 10), \quad (14.1341)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 31) = 1 - Y(1, 4, 11), \quad (14.1342)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 32) = 1 - Y(1, 4, 12), \quad (14.1343)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 33) = 1 - Y(1, 4, 13), \quad (14.1344)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 34) = 1 - Y(1, 4, 14), \quad (14.1345)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 35) = 1 - Y(1, 4, 15), \quad (14.1346)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 36) = 1 - Y(1, 4, 16), \quad (14.1347)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 36, 136) = 1 - Y(1, 4, 16, 64), \quad (14.1348)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 37) = 1 - Y(1, 5), \quad (14.1349)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 37, 149) = 1 - Y(1, 5, 24), \quad (14.1350)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 37, 150) = 1 - Y(1, 5, 25), \quad (14.1351)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 37, 151) = 1 - Y(1, 6), \quad (14.1352)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 37, 151, 674) = 1 - Y(1, 7), \quad (14.1353)$$

直到

$$\omega - Y(1, 4) = 1 - Y(1, \omega) = 2 - Y(1, 3). \quad (14.1354)$$

下面分析 $\omega - Y$ 与 $C\ 2 - Y$ 、 $C\ 3 - Y$ 之间的结果。需要注意的是，表达式数值的大小并不能够直接反映记号的强弱。我们有

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 2) &= C\ 2 - Y(1, 2) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2), \end{aligned} \quad (14.1355)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 2, 4) &= C\ 2 - Y(1, 2, 4) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 4), \end{aligned} \quad (14.1356)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 2, 4, 8) &= C\ 2 - Y(1, 2, 4, 8) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 4, 8), \end{aligned} \quad (14.1357)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 3) &= C\ 2 - Y(1, 2, 5) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 5), \end{aligned} \quad (14.1358)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 3, 4, 3) &= C\ 2 - Y(1, 2, 5, 9, 5) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 5, 9, 5), \end{aligned} \quad (14.1359)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 3, 7) &= C\ 2 - Y(1, 2, 5, 12) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 5, 12), \end{aligned} \quad (14.1360)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 3, 8) &= C\ 2 - Y(1, 2, 5, 13) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 5, 13), \end{aligned} \quad (14.1361)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 3, 9) &= C\ 2 - Y(1, 2, 5, 14) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 5, 14), \end{aligned} \quad (14.1362)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 3, 10) &= C\ 2 - Y(1, 2, 5, 15) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 5, 15), \end{aligned} \quad (14.1363)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 4) &= C\ 2 - Y(1, 3) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6), \end{aligned} \quad (14.1364)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 4, 5, 2, 6, 11) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11), \end{aligned} \quad (14.1365)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 4, 5, 3) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 5), \end{aligned} \quad (14.1366)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 14) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 20) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 5, 16, 20), \end{aligned} \quad (14.1367)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 16) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 24) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 5, 16, 24), \end{aligned} \quad (14.1368)$$

$$\begin{aligned} \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 18) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 26) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 5, 16, 26), \end{aligned} \quad (14.1369)$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 20) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 28) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 5, 16, 28),\end{aligned}\tag{14.1370}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 22) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 32) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 5, 16, 32),\end{aligned}\tag{14.1371}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 24) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 34) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 5, 16, 34),\end{aligned}\tag{14.1372}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 30) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 40) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 5, 16, 40),\end{aligned}\tag{14.1373}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 32) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 48) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 5, 16, 48),\end{aligned}\tag{14.1374}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 36) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 5, 16, 52) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 5, 16, 52),\end{aligned}\tag{14.1375}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 5, 4) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 6) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 6),\end{aligned}\tag{14.1376}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 5, 9) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 11, 20) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 11, 20),\end{aligned}\tag{14.1377}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 6) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 12) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 12),\end{aligned}\tag{14.1378}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 11) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 2, 6, 17) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 17),\end{aligned}\tag{14.1379}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 11, 4) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 3) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 17, 6),\end{aligned}\tag{14.1380}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 11, 30) &= C\ 2 - Y(1, 3, 4, 8) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 17, 47),\end{aligned}\tag{14.1381}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 12) &= C\ 2 - Y(1, 3, 5) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 18),\end{aligned}\tag{14.1382}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 13) &= C\ 2 - Y(1, 3, 6) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 19),\end{aligned}\tag{14.1383}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 14) &= C\ 2 - Y(1, 3, 7) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 20),\end{aligned}\tag{14.1384}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 15) &= C\ 2 - Y(1, 3, 8) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 21),\end{aligned}\tag{14.1385}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 15, 57) &= C\ 2 - Y(1, 3, 8, 23) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 21, 78),\end{aligned}\tag{14.1386}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 16) &= C\ 2 - Y(1, 3, 9) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 22),\end{aligned}\tag{14.1387}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 17) &= C\ 2 - Y(1, 3, 10) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 23),\end{aligned}\tag{14.1388}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 18) &= C\ 2 - Y(1, 3, 11) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 24),\end{aligned}\tag{14.1389}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25),\end{aligned}\tag{14.1390}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 19) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 12) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 25),\end{aligned}\tag{14.1391}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 68, 19) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 36, 12) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 93, 25),\end{aligned}\tag{14.1392}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 70) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 36, 94, 239, 528) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 95),\end{aligned}\tag{14.1393}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 73) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 39) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 98),\end{aligned}\tag{14.1394}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 76) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 42) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 101),\end{aligned}\tag{14.1395}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 77) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 43) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 102),\end{aligned}\tag{14.1396}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 78) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 44) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 103),\end{aligned}\tag{14.1397}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 80) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 44, 157, 569) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 105),\end{aligned}\tag{14.1398}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 83) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 47) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 108),\end{aligned}\tag{14.1399}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 85) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 49) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 110),\end{aligned}\tag{14.1400}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 86) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 111),\end{aligned}\tag{14.1401}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 87) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 202) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 112),\end{aligned}\tag{14.1402}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 88) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 203) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 113),\end{aligned}\tag{14.1403}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 90) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 205) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 115),\end{aligned}\tag{14.1404}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 93) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 208) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 118),\end{aligned}\tag{14.1405}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 95) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 210) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 120),\end{aligned}\tag{14.1406}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 96) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 50, 211) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 121),\end{aligned}\tag{14.1407}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 97) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 51) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 122),\end{aligned}\tag{14.1408}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 100) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 54) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 125),\end{aligned}\tag{14.1409}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 101) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 55) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 126),\end{aligned}\tag{14.1410}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 106) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 60) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 131),\end{aligned}\tag{14.1411}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 19, 106, 683) &= C\ 2 - Y(1, 3, 12, 60, 358) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 25, 131, 814),\end{aligned}\tag{14.1412}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20) &= C\ 2 - Y(1, 4) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26),\end{aligned}\tag{14.1413}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 73, 20) &= C\ 2 - Y(1, 4, 5, 2, 7, 13, 7) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 99, 26),\end{aligned}\tag{14.1414}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 81) &= C\ 2 - Y(1, 4, 5, 2, 7, 17) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 107),\end{aligned}\tag{14.1415}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 89) &= C\ 2 - Y(1, 4, 5, 2, 7, 21) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 115),\end{aligned}\tag{14.1416}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 89, 4) &= C\ 2 - Y(1, 4, 5, 3) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 115, 6),\end{aligned}\tag{14.1417}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 89, 20) &= C\ 2 - Y(1, 4, 5, 4) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 115, 26),\end{aligned}\tag{14.1418}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 95) &= C\ 2 - Y(1, 4, 11) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 121),\end{aligned}\tag{14.1419}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 100) &= C\ 2 - Y(1, 4, 13) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 126),\end{aligned}\tag{14.1420}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 101) &= C\ 2 - Y(1, 4, 13, 42) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 127),\end{aligned}\tag{14.1421}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 107) &= C\ 2 - Y(1, 4, 14) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 133),\end{aligned}\tag{14.1422}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 107, 20) &= C\ 2 - Y(1, 4, 14, 3, 13, 62, 13) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 133, 26),\end{aligned}\tag{14.1423}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 111) &= C\ 2 - Y(1, 4, 14, 3, 13, 65) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 137),\end{aligned}\tag{14.1424}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 117) &= C\ 2 - Y(1, 4, 14, 3, 13, 68) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 143),\end{aligned}\tag{14.1425}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 117, 20) &= C\ 2 - Y(1, 4, 14, 4) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 143, 26),\end{aligned}\tag{14.1426}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 124) &= C\ 2 - Y(1, 4, 21) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 150),\end{aligned}\tag{14.1427}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 125) &= C\ 2 - Y(1, 4, 22) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 151),\end{aligned}\tag{14.1428}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 125, 957) &= C\ 2 - Y(1, 4, 22, 154) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 151, 1108),\end{aligned}\tag{14.1429}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 126) &= C\ 2 - Y(1, 5) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 152),\end{aligned}\tag{14.1430}$$

$$\begin{aligned}\omega - Y(1, 4, 20, 126, 992) &= C\ 2 - Y(1, 6) \\ &= C\ 3 - Y(1, 2, 6, 26, 152, 1144),\end{aligned}\tag{14.1431}$$

直到

$$\omega - Y(1, 5) = C\ 2 - Y(1, \omega) = C\ 3 - Y(1, 3),\tag{14.1432}$$

至此 $C\ 2 - Y$ 到达了极限。

接下来有

$$\omega - Y(1, 5, 6, 3) = C\ 3 - Y(1, 3, 4, 2, 7, 13, 5),\tag{14.1433}$$

$$\omega - Y(1, 5, 6, 5) = C\ 3 - Y(1, 3, 4, 2, 7, 13, 7),\tag{14.1434}$$

$$\omega - Y(1, 5, 7) = C\ 3 - Y(1, 3, 4, 2, 7, 14),\tag{14.1435}$$

$$\omega - Y(1, 5, 10) = C\ 3 - Y(1, 3, 4, 2, 7, 17),\tag{14.1436}$$

$$\omega - Y(1, 5, 14) = C\ 3 - Y(1, 3, 4, 2, 7, 21),\tag{14.1437}$$

$$\omega - Y(1, 5, 17) = C\ 3 - Y(1, 3, 4, 2, 7, 24),\tag{14.1438}$$

$$\omega - Y(1, 5, 20) = C\ 3 - Y(1, 3, 4, 2, 7, 27),\tag{14.1439}$$

$$\omega - Y(1, 5, 23) = C\ 3 - Y(1, 3, 4, 2, 7, 30),\tag{14.1440}$$

$$\omega - Y(1, 5, 23, 5) = C\ 3 - Y(1, 3, 4, 3),\tag{14.1441}$$

$$\begin{aligned}
\omega - Y(1, 5, 24) &= C\ 3 - Y(1, 3, 5), & (14.1442) \\
\omega - Y(1, 5, 25) &= C\ 3 - Y(1, 3, 6), & (14.1443) \\
\omega - Y(1, 5, 26) &= C\ 3 - Y(1, 3, 7), & (14.1444) \\
\omega - Y(1, 5, 27) &= C\ 3 - Y(1, 3, 8), & (14.1445) \\
\omega - Y(1, 5, 28) &= C\ 3 - Y(1, 3, 9), & (14.1446) \\
\omega - Y(1, 5, 29) &= C\ 3 - Y(1, 3, 10), & (14.1447) \\
\omega - Y(1, 5, 30) &= C\ 3 - Y(1, 3, 11), & (14.1448) \\
\omega - Y(1, 5, 31) &= C\ 3 - Y(1, 3, 12), & (14.1449) \\
\omega - Y(1, 5, 32) &= C\ 3 - Y(1, 3, 13), & (14.1450) \\
\omega - Y(1, 5, 33) &= C\ 3 - Y(1, 3, 14), & (14.1451) \\
\omega - Y(1, 5, 34) &= C\ 3 - Y(1, 3, 15), & (14.1452) \\
\omega - Y(1, 5, 34, 315) &= C\ 3 - Y(1, 3, 15, 115), & (14.1453) \\
\omega - Y(1, 5, 35) &= C\ 3 - Y(1, 4), & (14.1454) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 239, 35) &= C\ 3 - Y(1, 4, 5, 2, 8, 15, 8), & (14.1455) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 288) &= C\ 3 - Y(1, 4, 5, 2, 8, 37), & (14.1456) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 288, 5) &= C\ 3 - Y(1, 4, 5, 3), & (14.1457) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 288, 35) &= C\ 3 - Y(1, 4, 5, 4), & (14.1458) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 289) &= C\ 3 - Y(1, 4, 6), & (14.1459) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 295) &= C\ 3 - Y(1, 4, 8), & (14.1460) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 302) &= C\ 3 - Y(1, 4, 11), & (14.1461) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 309) &= C\ 3 - Y(1, 4, 14), & (14.1462) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 316) &= C\ 3 - Y(1, 4, 17), & (14.1463) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 338, 5) &= C\ 3 - Y(1, 4, 17, 3), & (14.1464) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 339) &= C\ 3 - Y(1, 4, 18), & (14.1465) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 349) &= C\ 3 - Y(1, 4, 28), & (14.1466) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 350) &= C\ 3 - Y(1, 5), & (14.1467) \\
\omega - Y(1, 5, 35, 350, 4953) &= C\ 3 - Y(1, 6), & (14.1468)
\end{aligned}$$

直到

$$\omega - Y(1, 6) = C\ 3 - Y(1, \omega), \quad (14.1469)$$

这到达了 $C\ 3 - Y$ 的极限。

以此类推，我们有

$$\omega - Y(1, 4) = C\ 1 - Y(1, \omega). \quad (14.1470)$$

$$\omega - Y(1, 5) = C\ 2 - Y(1, \omega). \quad (14.1471)$$

$$\omega - Y(1, 6) = C\ 3 - Y(1, \omega). \quad (14.1472)$$

$$\omega - Y(1, 7) = C\ 4 - Y(1, \omega), \quad (14.1473)$$

$$\omega - Y(1, 8) = C\ 5 - Y(1, \omega), \quad (14.1474)$$

一般地有

$$\omega - Y(1, (3 + n)) = n - Y(1, \omega). \quad (14.1475)$$

$\omega - Y$ 的极限称为中等 Hydra 序数 (Medium Hydra Ordinal, MHO)

$$\text{MHO} = \omega - Y(1, \omega). \quad (14.1476)$$

考虑到 Hydra 模式还远远没有走到可能的尽头，我们还不知道大 Hydra 序数 (Large Hydra Ordinal, LHO) 的定义是什么。

此前的 $n - Y$ 序列定义了 ω^{1+n} 行的 Y 序列，而 Gomen 进一步地定义了 $\omega - Y$ 以下的任意行 Y 序列（称为 $n \sim Y$ ）^[1217]。令 α 为任意小于 ω^ω 的序数，则 $\alpha \text{ row } Y$ 定义如下：

1. 1 row Y：定义最右项左方最近的小于其自身的项是根元素，根列后方（不含根列）为坏区。展开方法为将末项减 1，然后复制坏区元素即可。
2. 若 α 为极限序数，则 $\alpha \text{ row } Y$ 定义为所有 $\alpha[n] \text{ row } Y$ 的极限。
3. $(\omega^{1+n} + \alpha) \text{ row } Y$ ：用 $n - Y$ 方法画山脉图（行标限制在 ω^{1+n} 行以内），若最右列最大行元素值为 1，则直接按 $n - Y$ 展开即可；若最右列最大行元素值大于 1，则提取阶差数列，阶差数列按 $\alpha \text{ row } Y$ 展开，原数列展开式根据阶差数列求得。

这样就定义了小于 ω^ω 行的任意行 Y 序列。

我们还可以对 $0 - Y$ 序列进行进一步的削弱，从而得到更弱的记号^[1218-1219]。 $-1 - Y$ 就是 1 row Y，它的规则类似于 PrSS，只不过其后一个元素减去前一个元素的差值可以比 1 更大。具体地说，其规则为末项是 1 代表取后继；末项不是 1，则按 PrSS 的方法找到坏根，然后把末项减 1 并将坏根到末项之间的部分复制 ω 次。如果将 $-1 - Y$ 序列中的元素恰当地用自然数补齐，使得后一个元素减去前一个元素的差值始终小于等于 1，那么它将变为 PrSS。我们有

$$-1 - Y(\emptyset) = 0, \quad (14.1477)$$

$$-1 - Y(1) = 1, \quad (14.1478)$$

$$-1 - Y(1, 2) = \omega, \quad (14.1479)$$

$$-1 - Y(1, 2, 1, 2) = \omega \cdot 2, \quad (14.1480)$$

$$-1 - Y(1, 2, 2) = \omega^2, \quad (14.1481)$$

$$-1 - Y(1, 3) = \omega^\omega, \quad (14.1482)$$

$$-1 - Y(1, 3, 2) = \omega^{\omega+1}, \quad (14.1483)$$

$$-1 - Y(1, 3, 2, 3) = \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (14.1484)$$

$$-1 - Y(1, 3, 3) = \omega^{\omega^2}, \quad (14.1485)$$

$$-1 - Y(1, 4) = \omega^{\omega^\omega}, \quad (14.1486)$$

直到

$$-1 - Y(1, \omega) = \varepsilon_0, \quad (14.1487)$$

这就是 $-1 - Y$ 序列的极限，它与 PrSS 具有完全相同的结构。

$-2 - Y$ 相当于 0 row Y，它的规则为：末项是 1 代表取后继；末项不是 1，则将末项减一，然后将这一项复制 ω 次。 $-2 - Y$ 的极限仅为 ω^ω 。我们有

$$-2 - Y(\emptyset) = 0, \quad (14.1488)$$

$$-2 - Y(1) = 1, \quad (14.1489)$$

$$-2 - Y(1, 2) = \omega, \quad (14.1490)$$

$$-2 - Y(1, 2, 1) = \omega + 1, \quad (14.1491)$$

$$-2 - Y(1, 2, 2) = \omega \cdot 2, \quad (14.1492)$$

$$-2 - Y(1, 3) = \omega^2, \quad (14.1493)$$

$$-2 - Y(1, 4) = \omega^3, \quad (14.1494)$$

直到

$$-2 - Y(1, \omega) = \omega^\omega, \quad (14.1495)$$

这就是 $-2 - Y$ 序列的极限。

进一步, $-3 - Y$ 的规则为: 末项是 1 代表取后继; 末项不是 1, 则将末项减一, 然后在它的后面添加 ω 个 1。我们有

$$-3 - Y(\emptyset) = 0, \quad (14.1496)$$

$$-3 - Y(1) = 1, \quad (14.1497)$$

$$-3 - Y(1, 2) = \omega, \quad (14.1498)$$

$$-3 - Y(1, 2, 1) = \omega + 1, \quad (14.1499)$$

$$-3 - Y(1, 3) = \omega \cdot 2, \quad (14.1500)$$

$$-3 - Y(1, 4) = \omega \cdot 3, \quad (14.1501)$$

直到

$$-3 - Y(1, \omega) = \omega^2, \quad (14.1502)$$

这就是 $-3 - Y$ 序列的极限。

14.10 * Magma

以上介绍的 $\omega - Y$ 规则称为 weak magma 规则, 它是目前最常用的规则。在未做说明的情况下, 我们默认 $\omega - Y$ 的规则就是 weak magma 规则。除了 weak magma 规则之外, 还有三种与之并列的规则, 它们分别为 medium magma 规则, strong magma 规则以及 actual 规则。在历史上, actual 规则是最先提出的, 其余三种规则是之后提出的。而在现在看来, 除了 weak magma 之外的三种规则基本已经被淘汰了, 它们已经几乎只有历史上的意义了。

下面我们简要介绍上述四种规则的区别^[1220]。我们引入 $\omega - Y$ 原版定义中的 magma 元素、wildfire 边、eruption 边以及 magma 边的概念 (这与梅天狸定义的顶点元素、参考边、轮廓边、平移边的概念并不完全相同)。每个根列元素都对应一组 magma 元素和 magma 边, 有两种不同的方法来对它们进行确定, 分别为 weak magma 和 strong magma 两种规则。

1. weak magma 的确定规则如下: 从一个根列元素出发, 沿左腿往右上方走一步 (可能有多种走法), 然后沿右腿向下走一步, 如果到达了与根列元素同一行的复制部分, 这个元素就是 magma 元素。从 magma 元素出发也 (递归地) 走同样的路。所有经过的边就是 magma 边。
2. strong magma 的确定规则如下: 从一个根列元素出发, 沿右腿向下走一步, 然后沿左腿往右上方走一步 (可能有多种走法), 如果到达了与根列元素同一行的复制部分, 这个元素就是 magma 元素。从 magma 元素出发也 (递归地) 走同样的路。所有经过的边就是 magma 边。

作出新边的过程，可以分成 3 种不同的边，它们分别为 wildfire 边、eruption 边、magma 边，这些边都是从复制部分复制出来的。其中，wildfire 边通常高度是不变的；eruption 边高度会提高，但数量仍与复制源相同；而 magma 边则会从一个复制源复制出许多份。而 weak magma 和 strong magma 两种规则在 magma 边的复制规则处又有所不同。

1. weak magma 的复制规则如下：对每个 magma 元素，先沿右腿向上走一步，然后沿左腿向下一步，这个左腿就是我们接下来要复制的复制源。
2. strong magma 的复制规则如下：对每个 magma 元素，直接沿左腿向下一步。这个左腿就是我们接下来要复制的复制源。

至此我们就可以区分出四种不同 $\omega - Y$ 的规则如下。

1. weak magma $\omega - Y$ 的规则为：展开用的是 weak magma 规则，最初确定 magma 元素的时候用的也是 weak magma 规则。
2. strong magma $\omega - Y$ 的规则为：展开用的是 strong magma 规则，最初确定 magma 元素的时候用的也是 strong magma 规则。
3. medium magma $\omega - Y$ 的规则为：展开用的是 strong magma 规则，最初确定 magma 元素的时候用的是 weak magma 规则。
4. actual $\omega - Y$ 的规则为：展开用的是 strong magma 规则；最初确定 magma 元素的时候，如果根列元素位于后继序数行（包括第 1 行）就用 strong magma 规则，否则用 weak magma 规则。

如下程序可以辅助展开上述四种 $\omega - Y$ 序列^[448]。从展开式来看，四种 magma 之间的关系为 $\text{weak} \leq \text{medium} \leq \text{actual} \leq \text{strong}$ ³。

下面给出三种 magma 的分析结果，我们有^[1221]

$$\begin{aligned} & \text{Weak magma: } Y(1, 3, 3) \\ & = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 2, 5, 5) \\ & = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 2, 5, 5), \end{aligned} \tag{14.1503}$$

这是 Weak magma 与另两种 magma 的第一个分歧点。

$$\begin{aligned} & \text{Weak magma: } Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 5) \\ & = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 2, 5, 6, 5) \\ & = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 2, 5, 6, 4, 9, 10, 9), \end{aligned} \tag{14.1504}$$

这是 Medium magma 和 strong magma 的第一个分歧点。

$$\begin{aligned} & \text{Weak magma: } Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5) \\ & = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 2, 5, 7, 4, 9, 13, 9) \\ & = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 2, 5, 6, 4, 9, 12, 9), \end{aligned} \tag{14.1505}$$

$$\begin{aligned} & \text{Weak magma: } Y(1, 3, 4, 2, 5, 9) \\ & = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 2, 5, 7, 4, 9, 15) \\ & = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 2, 5, 6, 4, 9, 13, 18), \end{aligned} \tag{14.1506}$$

$$\begin{aligned} & \text{Weak magma: } Y(1, 3, 4, 3) \\ & = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 2, 5, 7, 5) \\ & = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 2, 5, 6, 4, 9, 13, 18, 13), \end{aligned} \tag{14.1507}$$

³然而对于序列型记号来说，一般情况下展开式的大小并不直接与强度挂钩。

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 5) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 3) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 2, 5, 6, 4, 9, 13, 19),
\end{aligned} \tag{14.1508}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 6) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 4) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 2, 5, 6, 4, 9, 13, 20),
\end{aligned} \tag{14.1509}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 7) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 5) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 2, 5, 6, 4, 9, 14),
\end{aligned} \tag{14.1510}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 7, 4, 3) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 5, 2, 5, 10, 9, 5) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 2, 5, 6, 5),
\end{aligned} \tag{14.1511}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 7, 5, 9) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 5, 2, 5, 10, 8, 13) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 3),
\end{aligned} \tag{14.1512}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 7, 6) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 5, 2, 5, 10, 9) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 4),
\end{aligned} \tag{14.1513}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 7, 7) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 5, 2, 5, 10, 10) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 5),
\end{aligned} \tag{14.1514}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 7, 8) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 5, 2, 5, 10, 11) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 5, 2, 5, 10, 11),
\end{aligned} \tag{14.1515}$$

这是 Medium magma 与 strong magma 的第一个非平凡追平处。

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 7, 14) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 6) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 6),
\end{aligned} \tag{14.1516}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 7, 15) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 7) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 7),
\end{aligned} \tag{14.1517}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Weak magma: } Y(1, 3, 8) \\
& = \text{Medium magma: } Y(1, 3, 8) \\
& = \text{Strong magma: } Y(1, 3, 8),
\end{aligned} \tag{14.1518}$$

这是三种 magma 的第一个非平凡追平处。

14.11 * 序数结构传递现象

要对 Y 序列进一步进行扩展，一个直接的思路就是将 $\omega - Y$ 推广为任意的 $\alpha - Y$ 。然而在这里我们遇到了一个困难：真正的 $\alpha - Y$ 究竟应当是什么样子的^[389,1112]？通过山脉图我们看到， $0 - Y$ 序列具有 ω 行山脉结构， $1 - Y$ 序列具有 ω^2 行山脉结构，而 $\omega - Y$ 序列具有 ω^ω 行山脉结构。那么因此可以设想，假如我们要得到一个理想的 $\alpha - Y$ 序列，那么它至少应当具有一个 $\omega^{1+\alpha}$ 行山脉结构。但是仅有这样的结构就够了吗？显然是不够的。长期以来，研究者们一直不知道理想的 $\alpha - Y$ 序列应当具有什么性质。直到近期传递现象的提出，才让人们对于这一问题有了一定的认识。

此前我们讨论了 BMS，与之等价的是具有 ω 行山脉结构的 $0 - Y$ 序列。如果我们平凡地将这一 ω 行结构的 BMS 推广至任意 α 行的 TBMS，那么它当然也就拥有了 α 行结构。但是我们却看到，哪怕是拥有 Ω 行结构（即具有 $\alpha \mapsto \alpha$ 行 TBMS 极限行数）的 TBMS，它的强度也不能够超越真正的 $1 - Y$ 。也就是说，TBMS 实际上是空有多行结构的外形，但是却没有真正地发挥出多行结构的强度。那么，应当如何构建序列才能够真正发挥出多行结构的强度呢？

我们回忆最初的 PrSS，它的展开式不仅仅取决于其末项的取值，而是取决于整个表达式的结构。在展开的过程之中，PrSS 将把自身的一部分结构保留到展开式之中，而这就是 PrSS 强大性的来源。我们将这种现象称为序数结构的传递现象。例如考虑 $(1, 2, 2)$ 的展开，PrSS 将其展开为

$$\text{PrSS}(1, 2, 2) = \text{PrSS}(1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots). \quad (14.1519)$$

在复制过程中，原表达式的一部分结构 $(1, 2)$ 在展开式中得到了保留，我们称这里产生了 1 行传递。而如果我们考虑 $-2 - Y$ ，那么 $(1, 2, 2)$ 将展开为

$$-2 - Y(1, 2, 2) = -2 - Y(1, 2, 1, 1, 1, 1, \dots), \quad (14.1520)$$

在这个展开式中将不再包含此前序列的信息，此时我们称传递丢失。

更深层次的传递需要仔细考察山脉图的结构才能够看出来。例如，我们可以进一步考虑 $(1, 3, 5)$ 的展开。对于 $0 - Y$ 序列来说，它的展开结果为

$$0 - Y(1, 3, 5) = 0 - Y(1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, \dots), \quad (14.1521)$$

而对于 LPrSS 来说，它的展开结果为

$$\text{LPrSS}(1, 3, 5) = \text{LPrSS}(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots). \quad (14.1522)$$

这两个记号中都含有传递效应，但是它们的传递层次则不容易明显地看出来。为了看出这一点，我们现在作出两个记号展开前后的一层山脉图，如图 14.54 所示。可以看到，原序列的阶差序列为

$$(1, 2, 2), \quad (14.1523)$$

$0 - Y$ 序列展开后的阶差序列为

$$(1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots), \quad (14.1524)$$

而 LPrSS 序列展开后的阶差序列为

$$(1, 2, 1, 1, 1, 1, \dots). \quad (14.1525)$$

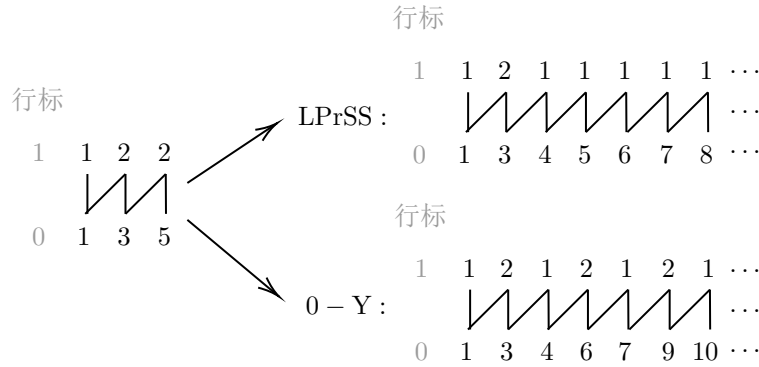
因此，上述 $0 - Y$ 序列之中包含一个两行的传递效应，而 LPrSS 序列只包含一行的传递效应，两行的传递丢失了。

以上的例子给出了一个两行传递，事实上 $0 - Y$ 序列之中可以容纳任意 n 行的传递。前面的 $0 - Y(1, 3, 5)$ 实际上就是

$$0 - Y(1, 3, 5) = (0, 0)(1, 1)(2, 1), \quad (14.1526)$$

它给出了首个两行传递。这一两行传递效应对记号的强度提升也是巨大的，它使得 $(1, 3, 5, 6)$ 直接提升为

$$0 - Y(1, 3, 5, 6) = (0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 0) = \varphi(\omega, 0). \quad (14.1527)$$

图 14.54: $0-Y(1,3,5)$ 的两行传递。

而首个三行传递出现在

$$0-Y(1,4,9) = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1), \quad (14.1528)$$

它使得 $(1,4,9,10)$ 直接提升为

$$\begin{aligned} 0-Y(1,4,9,10) &= (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(3,0,0) \\ &= \psi(\lambda\alpha \cdot \Omega_{\alpha+\omega} - \Pi_0). \end{aligned} \quad (14.1529)$$

一般地, 首个 n 行传递出现在 BMS 的如下位置

$$(0)\underbrace{(1,1,\dots,1)}_{n\uparrow 1}\underbrace{(2,\dots,2,1)}_{(n-1)\uparrow 2}. \quad (14.1530)$$

然而, 即使是将 BMS 或者是 $0-Y$ 朴素地推广到更多行的情况, 它在 $1-Y$ 序列之下也只能前进极为有限的距离。其原因在于, $1-Y$ 序列存在着一种远远超越任意有限 n 行传递的更深层次传递。现在我们考察 $(1,3,7)$, 在 $1-Y$ 序列之下, 它将展开为

$$1-Y(1,3,7) = 1-Y(1,3,6,12,24,48,96,192,\dots). \quad (14.1531)$$

我们作出展开前后的山脉图, 如图 14.55 所示。不同于更弱的展开

$$(1,3,6,11,20,37,70,\dots), \quad (14.1532)$$

可以看到在这个展开的山脉图中仍然存在着形如

$$(1,2,2) \rightarrow (1,2,1,2,1,2,\dots) \quad (14.1533)$$

的传递, 只不过它并不是在山脉图之中的某一行之内产生的传递, 而是跨越了所有有限 n 行的传递! 我们称这一传递为 ω 行传递, 正是这一传递的存在才让 $1-Y$ 序列彻底超越了所有 BMS 或者是 $0-Y$ 的朴素扩展。可以说, 只要在记号的扩展中不出现类似这样的 ω 行传递效应, 那么它在 $1-Y$ 序列看来就是非常有限的。

$1-Y$ 序列之中存在着任意有限的 $\omega \cdot n$ 行传递。然而在 $\omega-Y$ 序列看来, $1-Y$ 序列的强度也是非常有限的, 这是因为 $\omega-Y$ 序列之中存在着超越了 $1-Y$ 序列的更深层次传递。考虑 $(1,3,10)$, 在 $\omega-Y$ 序列之下, 它将展开为

$$\omega-Y(1,3,10) = \omega-Y(1,3,9,27,81,243,\dots). \quad (14.1534)$$

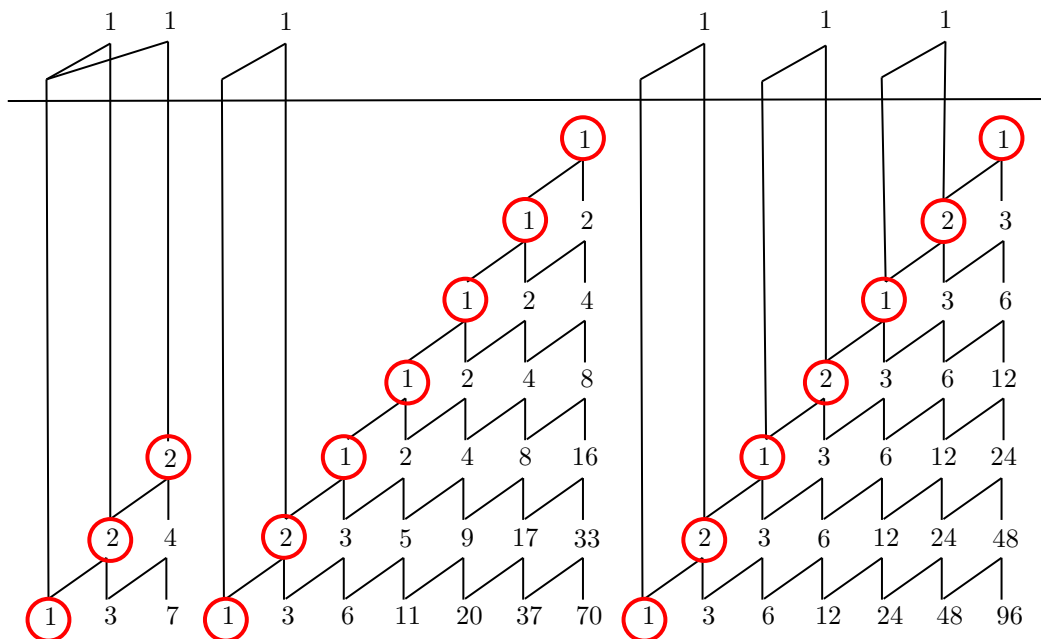
我们作出展开前后的山脉图, 如图 14.56 所示。但是不同于一个更强的展开

$$(1,3,9,28,92,321,\dots), \quad (14.1535)$$

我们发现 $(1,3,9,28,92,321,\dots)$ 之中出现了形如

$$(1,2,2) \rightarrow (1,2,1,2,1,2,\dots) \quad (14.1536)$$

的传递。只不过这个传递是跨越了所有有限 $\omega \cdot n$ 行的传递。也就是说, 这是一个 ω^2 行传递。可以设想, 这种 ω^2 行传递的存在将赋予记号彻底超越任意有限 $\omega \cdot n$ 行传递的强度。

图 14.55: $1 - Y(1, 3, 7)$ 的 ω 行传递。

粗略地说，我们期望一个理想的 $\alpha - Y$ 记号应当包含一个相当于 $\omega^{1+\alpha}$ 行传递的结构。 α 越大，其中包含的传递就越强大，这为理想的 $\alpha - Y$ 记号设定了一个标准。如果按照这个视角来看，那么此前的许多 Y 序列扩展甚至是没有超过 $(\omega + 1) - Y$ 。这些扩展相对于 $\omega - Y$ 自身来说，几乎没有真正有效的提升。

而在另一方面，即使知道了理想的 $\alpha - Y$ 序列应当满足的传递性质，将其明显地构造出来也是十分困难的。这是由于我们仍然不清楚如何明显地在山脉图中实现更加强大的 $\omega^{1+\alpha}$ 行传递。可以设想，要想描述一般的 $\alpha - Y$ 序列，就需要用到 $\alpha - Y$ 自身来定义行标，以及山脉图中的各部分应当复制到什么位置上。这样一种递归定义的复杂度将可能变得非常高。

并且 $\alpha - Y$ 序列还存在着一个现实的困难，那就是它的山脉图绘制以及展开的过程过于复杂，已经几乎超越人类的承载能力了。如果说 $\omega - Y$ 序列展开的复杂度已经接近于人力的极限，而不得不用计算机才能进行有效的处理的话，那么更加复杂的 $\alpha - Y$ 序列展开自身一步所需要的开销都可能会达到大数函数的级别，这已经是不能够在物理宇宙中实现的了。因此，这样的复杂性可能预示着 Y 系列记号的终点。

但是不论如何，这样的“理想 $\alpha - Y$ ”为我们提供了一个衡量 Y 序列扩展程度的标尺。于是设想从 $\omega - Y$ 出发，我们可以进一步得到一系列的

$$(\omega + 1) - Y, \quad \omega \cdot 2 - Y, \quad \omega^2 - Y, \quad \omega^\omega - Y, \quad (14.1537)$$

$$\varepsilon_0 - Y, \quad \text{BO} - Y, \quad Y(1, 3) - Y, \quad (\omega - Y(1, \omega)) - Y, \quad (14.1538)$$

直到 $\alpha \mapsto \alpha - Y(1, \omega)$ 的不动点

$$\Omega - Y = (\alpha \mapsto \alpha - Y(1, \omega) \text{ fp.}) - Y, \quad (14.1539)$$

这达到了 $\alpha - Y$ 的极限。

$\alpha - Y$ 就是传递理论的终点了吗？当然不是。我们可以设想存在着更加强大的传递，它会超越 $\alpha - Y$ 中一切以“行”的形式存在的传递行为。对于这些更深层次传递现象的研究是目前大数数学界的前沿问题，目前人们已经提出了一些记号来刻画这种传递，例如 FOS(Fundamental Ordinal Sequence, 基本序数序列) 以及 FFFZ(Fake Fake Fake Zeta) 等^[1112]。但是我们对于这些记号仍然知之甚少，这些记号目前还没有一个稳定而可靠的定义，我们也不清楚这些记号的理想强度极限究竟在哪里。

而更进一步说，序数记号的传递现象就是递归序数结构的终点了吗？我们相信不是这样。递归序数的结构是无限复杂的，借助于传递理论，我们实际上只是在序数世界之中又前进了一小步而已，在它的前方还存在着无

尽的未知区域等待我们探索。我们目前还完全不清楚传递理论之上还存在着何种序数结构。不过可以设想，有朝一日我们将找到一个更加强大的递归序数模式。而对这种可能的全新模式的探索，将让我们对于递归序数的结构有更加深刻的认识。

关于传递现象和山脉图理论、构造理论的更多探讨，可以参考^[1110,1112,367,389-390,393,395]。

14.12 * 山脉记号

山脉记号是 HypCos 提出的记号体系，它将山脉图明显地编码进表达式的结构之中，并且拥有很好的可扩展性。目前山脉系列记号有望成为 ω -Y 记号之后的更加强大的记号体系。在本节中，我们将介绍相关的内容^[111]。

定义

Y 系列记号的表达式是个正整数序列，每个元素都压缩了许多信息，不能立即辨认，需要画出山脉图才可以看到其结构。山脉图分为行、列，列标与行标的二元组可以定位山脉图中的一个元素。列标是正整数，每一列对应原来序列的一个元素。行标则是序数，理想中 α -Y 山脉图的行标是小于 $\omega^{1+\alpha}$ 的序数。相比之下，山脉系列记号则显式地表达山脉图，而无需像 Y 系列记号那样需要解压、压缩。山脉系列记号的表达式是 矩阵 $[n]$ ，此 n 也就是展开时的基本列项数。

山脉系列的矩阵由列组成，它可以表示为 $A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n$ 的形式，其中 A_i 为各列， n 是非负整数。把所有列从左到右列出来，列标大为右，最左列的列标是 1。

列由元素组成，它可以表示为 $a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n$ 的形式，其中 a_i 为各元素， n 是非负整数。把所有元素从下到上列出来，行标大为上，每一列还额外存在一个元素，位于最下端的行标 0 处。

元素由两部分构成：值、分隔符。值是正整数，代表该元素向左下伸出的左腿要跨越到第几列（左腿元素的行标则小于本元素，且左腿元素是满足条件的所有元素之中的最上者）。分隔符代表元素与它下方一格元素的行标差，这个行标差总是 ω 的次方，于是该次方数称作本元素的维度（其实维度、分隔符也就是一个意思）。元素的写法是先写分隔符，再写值。至于分隔符的具体表达，则与具体的记号有关。

为了可计算地表达行标，它需要一个记号。（每一列最下端元素的）行标 0 用表达。如果一个元素 a 的行标是 A ，它上方一格元素 b 的分隔符是 B ，那么 b 的行标则是 $A + B$ 。此处的“+”是“行标加”运算，其定义如下

$$[A_1 \oplus A_2 \cdots \oplus A_n] + B = [A_1 \oplus A_2 \cdots \oplus A_j \oplus B], \quad (14.1540)$$

其中

$$j = \max(\{i \leq n \mid A_i \geq B\} \cup \{0\}). \quad (14.1541)$$

行标的大小比较方式为以分隔符为单位，按字典序比较。至于分隔符的大小关系，则与具体的记号有关。

山脉系列记号同样沿用了山脉图中的一些概念。

父元：从一个元素 a 出发，先沿右腿向上一格，再沿左腿向左下一步，就到达 a 的父元。

祖先：“父元”关系的传递闭包。此处祖先不含自身。

后代：如果 a 是 b 的祖先，那么 b 是 a 的后代。

右上角：最右列中最上端的元素。

根元素与具体的记号有关。

根元素所在的列是根列，但根列元素并非其字面含义。

根列元素指的是根元素及其下方所有元素。注意：不含根元素上方的元素！

参考元素与具体的记号有关。但一般而言，一个根列元素会对应一个或更多个参考元素。

复制部分是根列以右（不含）、最右列以左（含）的部分。其宽度称为复制宽度。

magma 元素：任何一个根列元素 a 都对应一个或更多个 magma 元素。 a 对应的 magma 元素是（在复制部分中） a 的同行后代。这样的对应可以用到所有根列元素上。把这些 magma 元素都收集起来，就是所有的 magma 元素了。

减一操作：在 Y 系列记号中就是把原序列最右元素减去 1，但在山脉系列记号则稍显复杂，而且与具体的记号有关。

相比于 Y 系列记号而言，山脉系列记号具有如下的优点：

- (1) 显式地表达山脉图，无需解压（画山脉图）、压缩（从山脉图还原为正整数序列）就可看出结构。
- (2) 表达式可以更加自由（不受解压、压缩的限制），从而可以简化。尽管与 Y 同样有许多非标准表达。
- (3) 可以规避压扁现象——山脉记号中特定行标的元素总可以存在。这是第二点优势的延伸。
- (4) 可以规避 Y 系列作超限简单扩展时“极限序数行标的 1 与极限序数值不匹配”的问题。

但同时它有如下的不足：

- (1) 表达式比较长，不如 Y 系列简短。
- (2) 难以提取，而 Y 系列却可以简单地提取任何可以形成正整数序列的东西。

ω 山脉记号 (ω MN) 是将 ω -Y 的山脉图显式写出，并作些简化得到的记号。

定义分隔符：分隔符是多重逗号（连续写正整数个逗号），分隔符的大小关系就是逗号数量的大小关系。

ω MN 的简单规则如下：

- (1) 零规则： $[n] = n$ 。
- (2) 后继规则： $A_1 A_2 \cdots A_X () [n] = A_1 A_2 \cdots A_X [n^2]$ 。

其主流表达式为： $f(n) = () \underbrace{(), \dots, ()}_n [n]$ 。由主流表达式展开简单规则所得的矩阵都是标准表达式。

如果一个表达式不能按简单规则处理，就执行一次展开，此时就需要定义根元素、参考元素、减一操作之类的概念。

定义根元素：从右上角出发，沿左腿向左下一步，就到达根元素。

定义顶元素：除了第 0 行元素以外，其它根列元素都是顶元素。此外，右上角也是顶元素。于是顶元素、根列元素数量相等。二者都从下到上排列，于是形成一一对应。

定义参考元素：每一对（根列元素，顶元素）都对应一个或更多个参考元素。最右列之中，行标（大于等于根列元素行标）且（小于顶元素行标）的那些元素，就是这个配对对应的（也可以说：根列元素对应的）参考元素。

定义减一操作：按下列步骤修改矩阵。

(1) 设右上角的分隔符是 k 重逗号。右上角沿左腿向左下一步，到达行标 A ；右上角沿右腿向下一格，到达行标 B 。

(2) 如果 $k = 1$ ，则删掉右上角，然后跳到第 4 步。如果 $k > 1$ ，继续第 3 步。

(3) 如果 $A + (k - 1 \text{ 重逗号}) \leq B$ ，则删掉右上角，否则把右上角的分隔符从 k 重逗号改为 $k - 1$ 重逗号。

(4) 把根元素上方的元素（不含根元素）都复制到最右列上方。

展开流程如下：

首先确定右上角、根列元素、顶元素。

然后做减一操作。

然后确定复制部分、复制宽度、magma 元素。

对于矩阵 $[n]$ ，接下来要做 n 轮延伸，每一轮延伸都有编号： $1, 2, \dots, n$ 。

每一轮延伸的步骤如下：

先确定参考元素（注意，此时的矩阵可能已经做了若干延伸，而不再是原来的矩阵或者减一之后的矩阵）。

然后，从左到右逐列地把复制部分的元素（称为源元素）复制到右边的新增列中（目标元素）。

对于每一个“源元素列”的复制，从下到上应对那些元素。第 0 行的元素需要应对，但它不会作为源元素。最上端的元素不需应对，但它会作为源元素。

非 magma 元素 a 。从 a 沿右腿向上一格，到达的元素 x 是待复制的源元素。它只能复制成一个目标元素。此类复制，目标元素的分隔符与 x 相同。

如果 x 的值小于根列的列标，那么目标元素的值与 x 相同。

如果 x 的值大于等于根列的列标, 那么目标元素的值等于 x 的值加上 $w \cdot m$, 其中是 w 复制宽度, m 是延伸的编号。

magm 元素 a 。从 a 沿右腿向上一格, 到达的元素 x 是待复制的源元素。它可能复制成一个或多个目标元素。找到 a 所在行的根列元素, 然后找到这个根列元素对应的参考元素。每个参考元素将得出一个目标元素。

此类复制, 目标元素的值等于 x 的值加上 $w \cdot m$, 其中是 w 复制宽度, m 是延伸的编号。

对于不是最上端的参考元素, 沿右腿向上一格, 到达一个元素, 其分隔符为 K 。于是目标元素的分隔符是 K 。

对于最上端的参考元素, 目标元素的分隔符与 x 相同。

分析

ω -Y 序列与 ω MN 的对应关系是较为明确的, 我们接下来利用 ω -Y 序列对 ω MN 进行分析。我们有如下的结果^[1222]。

$$\omega - Y(1, 3) = \omega MN()(, 1), \quad (14.1542)$$

$$\omega - Y(1, 3, 2) = \omega MN()(, 1)(, 1), \quad (14.1543)$$

$$\omega - Y(1, 3, 2, 3) = \omega MN()(, 1)(, 1)(, 3), \quad (14.1544)$$

$$\omega - Y(1, 3, 2, 4) = \omega MN()(, 1)(, 1)(, 3, 3), \quad (14.1545)$$

$$\omega - Y(1, 3, 2, 5) = \omega MN()(, 1)(, 1)(, 3, 3), \quad (14.1546)$$

$$\omega - Y(1, 3, 2, 5, 4) = \omega MN()(, 1)(, 1)(, 3, 3)(, 3, 3), \quad (14.1547)$$

$$\omega - Y(1, 3, 2, 5, 4, 9) = \omega MN()(, 1)(, 1)(, 3, 3)(, 3, 3)(, 5, 5, 5), \quad (14.1548)$$

$$\omega - Y(1, 3, 3) = \omega MN()(, 1)(, 1), \quad (14.1549)$$

$$\omega - Y(1, 3, 3, 3) = \omega MN()(, 1)(, 1)(, 1), \quad (14.1550)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4) = \omega MN()(, 1)(, 2), \quad (14.1551)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4, 2, 5) = \omega MN()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4, 4), \quad (14.1552)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4, 3) = \omega MN()(, 1)(, 2)(, 1), \quad (14.1553)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4, 3, 4) = \omega MN()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4), \quad (14.1554)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4, 4) = \omega MN()(, 1)(, 2)(, 2), \quad (14.1555)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4, 6) = \omega MN()(, 1)(, 2)(, 3, 3), \quad (14.1556)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4, 7) = \omega MN()(, 1)(, 2)(, 3, 3), \quad (14.1557)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4, 7, 7) = \omega MN()(, 1)(, 2)(, 3, 3)(, 3, 3), \quad (14.1558)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4, 7, 9) = \omega MN()(, 1)(, 2)(, 3, 3)(, 4, 3), \quad (14.1559)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4, 7, 10) = \omega MN()(, 1)(, 2)(, 3, 3)(, 4, 3), \quad (14.1560)$$

$$\omega - Y(1, 3, 4, 7, 11) = \omega MN()(, 1)(, 2)(, 3, 3)(, 4, 4), \quad (14.1561)$$

$$\omega - Y(1, 3, 5) = \omega MN()(, 1)(, 2, 1), \quad (14.1562)$$

$$\omega - Y(1, 3, 5, 5) = \omega MN()(, 1)(, 2, 1)(, 2, 1), \quad (14.1563)$$

$$\omega - Y(1, 3, 5, 6) = \omega MN()(, 1)(, 2, 1)(, 3), \quad (14.1564)$$

$$\omega - Y(1, 3, 5, 7) = \omega MN()(, 1)(, 2, 1)(, 3, 1), \quad (14.1565)$$

$$\begin{aligned}
\omega - Y(1, 3, 5, 7, 9) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, , 1)(, 4, , 1), & (14.1566) \\
\omega - Y(1, 3, 6) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3), & (14.1567) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 3) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, , 1), & (14.1568) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 3, 5) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, , 1)(, 5, , 1), & (14.1569) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 4) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, 2), & (14.1570) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 4, 7) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, 2)(, 5, , 5), & (14.1571) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 5) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, 2, , 1), & (14.1572) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 5, 8, 6) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, 3), & (14.1573) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 6) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, 3, 3), & (14.1574) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 7) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, 4), & (14.1575) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, 4, , 1), & (14.1576) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 9) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, 4, 3), & (14.1577) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 10) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, 4, 4), & (14.1578) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 11) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3)(, 4, 4, 4), & (14.1579) \\
\omega - Y(1, 3, 7) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1), & (14.1580) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 3) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, , 1), & (14.1581) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 4) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 2), & (14.1582) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 2, , 1), & (14.1583) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 6) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 3, 3), & (14.1584) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4), & (14.1585) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 9) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, , 1), & (14.1586) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 12) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4), & (14.1587) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 14) &= \omega MN()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4), & (14.1588) \\
\omega - Y(1, 3, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2), & (14.1589) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 3) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 1), & (14.1590) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 3, 5) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 1)(, 4, , 1), & (14.1591) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 3, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 1)(, , 4), & (14.1592) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 4) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 2), & (14.1593) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 5) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 2, , 1), & (14.1594) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 5, 9) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 2, , 1)(, 4, 4, , 1), & (14.1595) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 5, 10) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 2, , 1)(, 4, , 4), & (14.1596) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 6) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 2, , 1)(, 4, , 4)(, 4, 4), & (14.1597) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 2), & (14.1598)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\omega - Y(1, 3, 8, 9) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3), & (14.1599) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 9, 5) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3)(, 2, , 1), & (14.1600) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3)(, , 2), & (14.1601) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 9) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3)(, 3), & (14.1602) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 14, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3)(, 3)(, , 2), & (14.1603) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 15) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3)(, 4), & (14.1604) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 21, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3)(, 4)(, , 2), & (14.1605) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 22) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3)(, 4, 4), & (14.1606) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 23) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3)(, 4, , 4), & (14.1607) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 15) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 1), & (14.1608) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 15, 27) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 1)(, 4, , 4), & (14.1609) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 16) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2), & (14.1610) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 16, 17) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4), & (14.1611) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 16, 26) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4, , 1), & (14.1612) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 16, 27) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4, , 2), & (14.1613) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 17) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 4), & (14.1614) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 18) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 4, , 1), & (14.1615) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 19) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 4, , 2), & (14.1616) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 20) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3), & (14.1617) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 20, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3)(, , 2), & (14.1618) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 20, 8, 20) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3)(, , 2)(, , 5), & (14.1619) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 20, 9) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3)(, 3), & (14.1620) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 20, 14, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3)(, 3)(, , 2), & (14.1621) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 20, 16) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3)(, 3, , 2), & (14.1622) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 20, 20) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3)(, , 3), & (14.1623) \\
\omega - Y(1, 3, 9) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, 2), & (14.1624) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 3) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, 2)(, , 1), & (14.1625) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 3, 5) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, 2)(, , 1)(, 4, , 1), & (14.1626) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 3, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, 2)(, , 1)(, , 4), & (14.1627) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 3, 9) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, 2)(, , 1)(, , 4, 4), & (14.1628) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 4) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, 2)(, 2), & (14.1629) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 5) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, 2)(, 2, , 1), & (14.1630) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, 2)(, , 2), & (14.1631)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 15) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 2)(, 4, , 1), & (14.1632) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 16) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 2)(, 4, , 2), & (14.1633) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 20) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 2)(, 4), & (14.1634) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 21) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 2)(, 4, 4), & (14.1635) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 9) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 2, 2), & (14.1636) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 10) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 3), & (14.1637) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 16, 9) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 3)(, 2, 2), & (14.1638) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 17) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 3, , 1), & (14.1639) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 18) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 3, , 2), & (14.1640) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 19) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 3, , 2, 2), & (14.1641) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 24) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 3), & (14.1642) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 25) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 2), & (14.1643) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 26) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 3), & (14.1644) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 27) &= \omega MN()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 3, 3), & (14.1645) \\
\omega - Y(1, 3, 10) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2), & (14.1646) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 3) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 1), & (14.1647) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 4) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 2), & (14.1648) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 5) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 2, , 1), & (14.1649) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 8) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 2), & (14.1650) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 9) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 2, 2), & (14.1651) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 18, 8) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3)(, 2), & (14.1652) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 18, 9) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3)(, 2, 2), & (14.1653) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 19) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 1), & (14.1654) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 20) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2), & (14.1655) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 21) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2, 2), & (14.1656) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 22) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2, , 2), & (14.1657) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 23) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2, , 2)(, 4, 4), & (14.1658) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 28) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3), & (14.1659) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 28, 29) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3)(, 4), & (14.1660) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 29) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2), & (14.1661) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 30) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2), & (14.1662) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 31) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3), & (14.1663) \\
\omega - Y(1, 3, 10, 32) &= \omega MN()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2), & (14.1664)
\end{aligned}$$

$$\omega - Y(1, 3, 10, 33) = \omega MN()(, , 1)(, , 2, , 2)(, , 3, 3, , 2)(, , 4, 4, 4), \quad (14.1665)$$

$$\omega - Y(1, 4) = \omega MN()(, , , 1), \quad (14.1666)$$

$$\omega - Y(1, 4, 2) = \omega MN()(, , , 1)(, 1), \quad (14.1667)$$

$$\omega - Y(1, 4, 2, 5) = \omega MN()(, , , 1)(, 1)(, 3, , 3), \quad (14.1668)$$

$$\omega - Y(1, 4, 2, 5, 6) = \omega MN()(, , , 1)(, 1)(, 3, , 3)(, 4), \quad (14.1669)$$

$$\omega - Y(1, 4, 2, 5, 13) = \omega MN()(, , , 1)(, 1)(, 3, , 3)(, 4, , 4), \quad (14.1670)$$

$$\omega - Y(1, 4, 2, 6) = \omega MN()(, , , 1)(, 1)(, 3, , , 3), \quad (14.1671)$$

$$\omega - Y(1, 4, 2, 6, 4) = \omega MN()(, , , 1)(, 1)(, 3, , , 3)(, 3, 3), \quad (14.1672)$$

$$\omega - Y(1, 4, 3) = \omega MN()(, , , 1)(, , 1), \quad (14.1673)$$

$$\omega - Y(1, 4, 3, 5) = \omega MN()(, , , 1)(, , 1)(, 3, , 1), \quad (14.1674)$$

$$\omega - Y(1, 4, 3, 6) = \omega MN()(, , , 1)(, , 1)(, 3, , 1)(, 4, 4), \quad (14.1675)$$

$$\omega - Y(1, 4, 3, 7) = \omega MN()(, , , 1)(, , 1)(, 3, , 1)(, 4, 4, , 1), \quad (14.1676)$$

$$\omega - Y(1, 4, 3, 8) = \omega MN()(, , , 1)(, , 1)(, , 3), \quad (14.1677)$$

$$\omega - Y(1, 4, 3, 9) = \omega MN()(, , , 1)(, , 1)(, , 3, 3), \quad (14.1678)$$

$$\omega - Y(1, 4, 3, 10) = \omega MN()(, , , 1)(, , 1)(, , 3, , 3), \quad (14.1679)$$

$$\omega - Y(1, 4, 3, 11) = \omega MN()(, , , 1)(, , 1)(, , 3, , , 3), \quad (14.1680)$$

$$\omega - Y(1, 4, 4) = \omega MN()(, , , 1)(, , , 1), \quad (14.1681)$$

$$\omega - Y(1, 4, 5) = \omega MN()(, , , 1)(, 2), \quad (14.1682)$$

$$\omega - Y(1, 4, 5, 3) = \omega MN()(, , , 1)(, 2)(, , 1), \quad (14.1683)$$

$$\omega - Y(1, 4, 5, 4) = \omega MN()(, , , 1)(, 2)(, , , 1), \quad (14.1684)$$

$$\omega - Y(1, 4, 5, 9) = \omega MN()(, , , 1)(, 2)(, 3, , , 3), \quad (14.1685)$$

$$\omega - Y(1, 4, 6) = \omega MN()(, , , 1)(, 2, , 1), \quad (14.1686)$$

$$\omega - Y(1, 4, 6, 4) = \omega MN()(, , , 1)(, 2, , 1)(, , , 1), \quad (14.1687)$$

$$\omega - Y(1, 4, 6, 4) = \omega MN()(, , , 1)(, 2, , 1)(, , , 1), \quad (14.1688)$$

$$\omega - Y(1, 4, 6, 14) = \omega MN()(, , , 1)(, 2, , 1)(, 3, , 3, , , 3), \quad (14.1689)$$

$$\omega - Y(1, 4, 7) = \omega MN()(, , , 1)(, 2, , , 1), \quad (14.1690)$$

$$\omega - Y(1, 4, 7, 10) = \omega MN()(, , , 1)(, 2, , , 1)(, 3, , , 1), \quad (14.1691)$$

$$\omega - Y(1, 4, 8) = \omega MN()(, , , 1)(, 2, , , 1)(, 3, 3), \quad (14.1692)$$

$$\omega - Y(1, 4, 8, 16) = \omega MN()(, , , 1)(, 2, , , 1)(, 3, 3)(, 4, 4, , , 4), \quad (14.1693)$$

$$\omega - Y(1, 4, 9) = \omega MN()(, , , 1)(, 2, , , 1)(, 3, 3, , 1), \quad (14.1694)$$

$$\omega - Y(1, 4, 10) = \omega MN()(, , , 1)(, 2, , , 1)(, 3, 3, , , 1), \quad (14.1695)$$

$$\omega - Y(1, 4, 11) = \omega MN()(, , , 1)(, , 2), \quad (14.1696)$$

$$\omega - Y(1, 4, 11, 12) = \omega MN()(, , , 1)(, , 2)(, 3), \quad (14.1697)$$

$$\begin{aligned}
\omega - Y(1, 4, 11, 19, 11) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3)(, , 2), & (14.1698) \\
\omega - Y(1, 4, 11, 20) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 1), & (14.1699) \\
\omega - Y(1, 4, 11, 22) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2), & (14.1700) \\
\omega - Y(1, 4, 11, 23) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 4), & (14.1701) \\
\omega - Y(1, 4, 11, 26) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 4, , 2), & (14.1702) \\
\omega - Y(1, 4, 11, 27) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3), & (14.1703) \\
\omega - Y(1, 4, 11, 30) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3, , , 3), & (14.1704) \\
\omega - Y(1, 4, 11, 30, 31) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3, , , 3)(, 4), & (14.1705) \\
\omega - Y(1, 4, 11, 30, 78) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2)(, , 3, , , 3)(, 4), & (14.1706) \\
\omega - Y(1, 4, 12) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1), & (14.1707) \\
\omega - Y(1, 4, 12, 21, 11) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1)(, 3)(, , 2), & (14.1708) \\
\omega - Y(1, 4, 12, 25) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1)(, 3, , 2, , , 1), & (14.1709) \\
\omega - Y(1, 4, 12, 31) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1)(, , 3), & (14.1710) \\
\omega - Y(1, 4, 13) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1)(, , 3, 3), & (14.1711) \\
\omega - Y(1, 4, 13, 26) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1)(, , 3, 3)(, 4, , 2), & (14.1712) \\
\omega - Y(1, 4, 13, 28) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1)(, , 3, 3)(, 4, , 3, 3), & (14.1713) \\
\omega - Y(1, 4, 13, 35) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1)(, , 3, 3)(, , 4), & (14.1714) \\
\omega - Y(1, 4, 14) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1)(, , 3, 3, , , 1), & (14.1715) \\
\omega - Y(1, 4, 15) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1)(, , 3, , 3), & (14.1716) \\
\omega - Y(1, 4, 16) &= \omega MN()(, , 1)(, , 2, , , 1)(, , 3, , 3, , , 1), & (14.1717) \\
\omega - Y(1, 4, 17) &= \omega MN()(, , 1)(, , , 2), & (14.1718) \\
\omega - Y(1, 4, 17, 18) &= \omega MN()(, , 1)(, , , 2)(, 3). & (14.1719)
\end{aligned}$$

HypCos 更进一步地定义了更加强大的 $\omega \cdot 2MN^{[111-112, 1223-1225]}$, 它们可以视为山脉记号的进一步推广。

第五部分

* 证明论与集合论

第十五章 证明论序数

证明论序数刻画了公理体系的可证极限，它可以自然地给出非常巨大的递归序数。在本章中，我们将对此进行简要的介绍。本章所引用的结果主要来自于^[1226-1229]，另见后续章节“证明论记号”以及附录“证明论序数表”。关于证明论序数以及序数分析的更多讨论，另见^[1230,1056,1068]。

15.1 证明论序数

一个广泛使用的算术公理体系为 Peano 公理体系 PA，它包含如下公理

$$(\forall t)St \neq 0, \quad (15.1)$$

$$(\forall t_1 \forall t_2) St_1 = St_2 \rightarrow t_1 = t_2, \quad (15.2)$$

$$(\forall t)t + 0 = t, \quad (15.3)$$

$$(\forall t_1 \forall t_2) t_1 + St_2 = S(t_1 + t_2), \quad (15.4)$$

$$(\forall t)t \cdot 0 = 0, \quad (15.5)$$

$$(\forall t_1 \forall t_2) t_1 \times St_2 = t_1 \times t_2 + t_1, \quad (15.6)$$

$$p(0) \rightarrow (\forall x(p(x) \rightarrow p(x')) \rightarrow \forall x p(x)), \quad (15.7)$$

对所有的一阶公式 p 成立。在形式逻辑一章的讨论中，我们介绍了重要的 Gödel 不完备定理

定理 15.1 Peano 算术 PA 是不完备的。

换句话说，存在着命题 p ，使得在 PA 之中 $\vdash p$ 以及 $\vdash \neg p$ 均不成立。但是在证明中使用的命题却是形如“我不可证”这样的“非自然”命题。我们不禁想问：如果将目光放在那些“自然”的命题中，那么这样的命题都是可判定的吗？如果不是的话，那么在何种层次上，这样的命题是不可判定的？对于不同的公理体系来说，这样的层次有何不同？

Gentzen 考虑了用序数 α 所对应的超穷递归，并证明了如下定理

定理 15.2 令 $\text{TI}(\alpha)$ 为到 α 的超穷递归。对任意小于 ε_0 的序数 α , PA 可以证明 $\text{TI}(\alpha)$ ，但 PA 不能证明 $\text{TI}(\varepsilon_0)$ 。

这里超穷递归 $\text{TI}(\alpha)$ 的更精确含义为

$$\text{TI}(\alpha) : \forall \beta < \alpha (\forall \gamma < \beta (\psi(\gamma)) \rightarrow \psi(\beta)) \rightarrow \forall \beta < \alpha (\psi(\beta)) \quad (15.8)$$

对所有初等可计算谓词 ψ 成立。换句话说，如果对任意 $\beta < \alpha$ 都满足“对任意 $\gamma < \beta$ 都有 $\psi(\gamma)$ ”成立，则可推出对任意 $\beta < \alpha$ 都有“ $\psi(\beta)$ 成立”，那么我们就称其为到 α 的超穷递归。

换句话说，如果我们在 PA 体系之中施以超穷递归的话，那么只有小于 ε_0 的超穷递归是可证的，而更高的超穷递归则都不可证。一个典型的例子就是前文中所讨论的 Goodstein 定理（即 Goodstein 序列的收敛性），要证这一定理需要进行 ε_0 的超穷递归。因此它在 PA 中是不可证的，尽管它在标准自然数模型中确实是成立的。

由此可见, 这里的序数 $\alpha = \varepsilon_0$ 确实标记了 PA 的可证极限, 我们称之为 PA 的证明论序数 (Proof Theory Ordinal, PTO), 记作

$$\text{PTO}(\text{PA}) = \varepsilon_0, \quad (15.9)$$

在序数分析领域中通常记为

$$|\text{PA}| = \varepsilon_0. \quad (15.10)$$

这个证明论序数就表明了 PA 的证明强度, 即在该证明论序数之上的超穷递归都是不可证的。更一般地, 我们可以考察其他公理体系的证明论序数。一个理论越强, 它的证明论序数也就越大, 相应地它所能证明的超穷递归也就越大。考虑到所有的公理化体系都是递归的, 所有体系的证明论序数都应当小于第一个非递归序数 ω_1^{CK} 。利用证明论序数, 我们可以对各个理论的强度有明确的认识。

在大数数学之中, 一个强大的公理体系可以为我们提供非常大的证明论序数, 许多甚至远远超过了我们目前所能认识的极限。但是除非我们能够写出明显的序数记号来达到它, 否则它对我们就仅仅是一个路标而已。在数学界中, 研究公理体系的证明论序数, 并且构造序数记号明显地将其表示出来的数学分支, 称为“序数分析”, 这是数学界中与大数问题最为接近的数学分支。大数社区之中耳熟能详的 Buchholz, Rathjen, Jäger, Stegert, Arai 等人, 都在该领域中做出了重要的贡献。各种序数折叠函数就是在序数分析的研究过程中为解决证明论序数而发展出来的。

对于大数社区来说, 写出一个记号来超越某个公理体系的证明论序数可能并非十分困难的事, 事实上我们目前发展出的各种递归序数记号或许已经超越了某些较强的公理体系的证明论序数。但是要想明确地证明这一点, 则几乎是难如登天。我们目前几乎只能借助序数分析领域的研究结果, 将其发展的序数记号进行拆解, 并与我们已有的递归序数记号进行比较, 以此来估计其强度。尽管如此, 目前序数分析领域所发展出来的序数折叠函数, 也已经几乎不是大数领域的研究者所能理解的了。

证明论序数还与记号良序性的证明密切相关。假设一个记号的极限为序数 α , 则要想证明其良序性, 就必须要对 α 进行超穷递归, 而这一递归就要在一个证明论序数超过 α 的体系内进行证明。反过来, 如果一个记号得到了良序性的证明, 那么这个记号的强度就一定小于该公理体系的证明论序数。目前 BMS 良序性的证明用到了全部的 Σ_n 稳定序数, 因此人们猜测 BMS 极限有可能达到了二阶算术的证明论序数 $\text{PTO}(\text{Z}_2)$ 。但是这并不能说明 BMS 一定能够达到这一证明论序数, 因为我们不能够排除 BMS 在一个弱得多的体系之中就能够得到证明。

而另一方面, 一个序数记号越强大, 其停机性的证明就越困难。如果我们能够发展出一个强度为 $\text{PTO}(\text{ZFC})$ 的记号, 那么这一记号的停机性甚至是在 ZFC 中是不可证的。这或许为记号停机性的证明设置了一个难以逾越的鸿沟。

迄今为止, 人们对于强大的公理体系的证明论序数所知甚少, 序数分析领域的研究者们也一直试图去寻找更加强大的序数记号来描述这些体系的证明论序数。但是会不会有某一天, 我们我们在大数领域内纯粹凭借着兴趣所发展出来的一系列大序数记号最终被证明已经达到了二阶算术 Z_2 , ω 阶算术 Z_ω , 乃至 ZFC 的证明论序数了呢? 会不会我们长期以来的努力正在为未来某一天序数分析问题的解决积蓄力量呢? 我们期待着这一天的到来。

15.2 PA 的证明论序数

我们下面概要地叙述 $\text{PTO}(\text{PA}) = \varepsilon_0$ 的证明^[1056]。要证明这一定理的前半部分, 即对任意小于 ε_0 的序数 α , PA 可以证明 $\text{TI}(\alpha)$, 我们只需在 PA 中对于每一个小于 ε_0 的序数编码, 然后证明其超穷递归成立即可, 其具体步骤如下。

根据 Cantor 定理, 任何一个序数 β 都可以表示为如下形式

$$\beta = \omega^{\beta_0} + \cdots + \omega^{\beta_n}, \quad (15.11)$$

其中

$$\beta_0 \geq \beta_1 \geq \cdots \geq \beta_n, \quad (15.12)$$

我们称之为 Cantor 标准型。利用序数的 Cantor 标准型, 我们定义编码映射

$$\ulcorner \cdot \urcorner : \varepsilon_0 \longrightarrow \mathbb{N} \quad (15.13)$$

如下

$$\ulcorner \alpha \urcorner = \begin{cases} 0 & \alpha = 0, \\ \langle \ulcorner \alpha_1 \urcorner, \dots, \ulcorner \alpha_n \urcorner \rangle & \alpha = \omega^{\alpha_1} + \dots + \omega^{\alpha_n} \end{cases} \quad (15.14)$$

其中

$$\langle k_1, \dots, k_n \rangle := p_1^{k_1+1} \dots p_n^{k_n+1}, \quad (15.15)$$

p_n 为第 n 个质数。

进一步定义

$$A_0 := \text{range of } \ulcorner \cdot \urcorner, \quad (15.16)$$

$$\ulcorner \alpha \urcorner \prec \ulcorner \beta \urcorner \Leftrightarrow \alpha < \beta, \quad (15.17)$$

$$\ulcorner \alpha \urcorner \hat{+} \ulcorner \beta \urcorner := \ulcorner \alpha + \beta \urcorner, \quad (15.18)$$

$$\ulcorner \alpha \urcorner \wedge \ulcorner \beta \urcorner := \ulcorner \alpha \cdot \beta \urcorner, \quad (15.19)$$

$$\hat{\omega}^{\ulcorner \alpha \urcorner} := \ulcorner \omega^\alpha \urcorner. \quad (15.20)$$

因此, 我们给出了一个从小于 ε_0 的序数运算到 PA 的一个映射

$$\langle \varepsilon_0, +, \cdot, \delta \mapsto \omega^\delta, < \rangle \cong \langle A_0, \hat{+}, \hat{\cdot}, x \mapsto \hat{\omega}^x, \prec \rangle. \quad (15.21)$$

由于 $\langle A_0, \hat{+}, \hat{\cdot}, x \mapsto \hat{\omega}^x, \prec \rangle$ 是递归的, 因此它们是初等可计算的。于是, 我们就将 ε_0 以下的超限递归翻译为了 PA 的语言

$$\forall x [\forall y (y \prec x \rightarrow P(y)) \rightarrow P(x)] \rightarrow \forall x P(x), \quad (15.22)$$

这对于任何初等可计算谓词 P 都是成立的。因此, 对任意小于 ε_0 的序数 α , PA 都可以证明 $\text{TI}(\alpha)$, 这就是定理的前半部分。

要证定理的后半部分, 采用 Gentzen 的自然式推理体系是比较合适的。称一个序列为形如

$$\Gamma \Rightarrow \Delta \quad (15.23)$$

的表达式, 其中 Γ, Δ 均为一系列公式的集合

$$\Gamma = A_1, \dots, A_n, \quad \Delta = B_1, \dots, B_m. \quad (15.24)$$

直观上, 上述序列可以理解为

$$A_1 \wedge \dots \wedge A_n \Rightarrow B_1 \vee \dots \vee B_m. \quad (15.25)$$

我们也容许 Γ, Δ 为空集 $\emptyset$ 。

与此前介绍的 Hilbert 式推理体系不同, Gentzen 式推理体系只包含一条公理

$$A \Rightarrow A, \quad (15.26)$$

但是它却包含许多推理规则。在这里我们将一条推理规则由横线分成上下两部分, 其中每部分都是序列, 它代表下方的序列可以由上方的序列得到。我们有如下的切割规则

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad A, \Lambda \Rightarrow \Theta}{\Gamma, \Lambda \Rightarrow \Delta, \Theta} \text{Cut} \quad (15.27)$$

这里右边的 Cut 代表这条推理规则的名字。以及如下的结构规则

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma' \Rightarrow \Delta'} \quad \text{if } \Gamma \subseteq \Gamma', \Delta \subseteq \Delta'. \quad (15.28)$$

进一步地, 对于各个逻辑算符, 有如下的推理规则, 其中每个规则都有左右两个版本

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta}, \quad (15.29)$$

$$\frac{B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg B}, \quad (15.30)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad B, \Lambda \Rightarrow \Theta}{A \rightarrow B, \Gamma, \Lambda \Rightarrow \Delta, \Theta}, \quad (15.31)$$

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \rightarrow B}, \quad (15.32)$$

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \quad \frac{B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta}, \quad (15.33)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B}, \quad (15.34)$$

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \Rightarrow \Delta}, \quad (15.35)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B}, \quad (15.36)$$

$$\frac{F(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x F(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L, \quad (15.37)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, F(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x F(x)} \forall R, \quad (15.38)$$

$$\frac{F(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x F(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists L, \quad (15.39)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, F(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x F(x)} \exists R. \quad (15.40)$$

在 $\forall L$ 和 $\exists R$ 中, t 是任意项。变量 a 在 $\forall R$ 和 $\exists L$ 中是各自推理的特征变量, 即 a 不会出现在下级序列中。

一个证明 (也称为演绎或推导) $\mathcal{D}$ 是满足以下条件的序列树:

(1) $\mathcal{D}$ 的最顶层序列是恒等公理。

(2) 除了最低的序列之外, $\mathcal{D}$ 中的每个序列都是一个推理的上序列, 该推理的下序列也在 $\mathcal{D}$ 中。

如果存在一个以 $\Gamma \Rightarrow \Delta$ 为底序列的证明, 则序列 $\Gamma \Rightarrow \Delta$ 是可推导的。

在上述规则之中, 切割规则占据有特殊的地位。Gentzen 指出, 在一个推导过程中, 实际上可以排除掉其中的所有切割规则

定理 15.3 (切割消除定理) 如果序列 $\Gamma \Rightarrow \Delta$ 是可证明的, 则无需使用切割规则即可证明它。

这一定理有如下推论

定理 15.4 如果一个序列 $\Gamma \Rightarrow \Delta$ 是可证明的, 那么它有一个推论, 其所有公式都是 Γ 和 Δ 公式的子公式。

空序列 $\emptyset \Rightarrow \emptyset$ 是不可推导的。

然而, 如果我们试图将切割消除定理应用到 PA 之中, 则会产生困难。我们进一步引入两种无限推理规则, 称为 ω 规则

$$\frac{F(0), \Gamma \Rightarrow \Delta; F(1), \Gamma \Rightarrow \Delta; \dots; F(n), \Gamma \Rightarrow \Delta; \dots}{\exists x F(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \omega L, \quad (15.41)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, F(0); \Gamma \Rightarrow \Delta, F(1); \dots; \Gamma \Rightarrow \Delta, F(n); \dots}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x F(x)} \omega R. \quad (15.42)$$

在引入了这两条规则后, 所得到的体系称为 PA_ω 。 PA_ω 不使用自由变量。因此, 自由变量将被丢弃, 所有项将闭合。因此, 该系统的所有公式也是封闭的。数字是项 $\bar{n}$, 其中 $\bar{0} = 0$ 和 $\overline{n+1} = S\bar{n}$ 。我们将 $\bar{n}$ 等同于自然数 n 。 PA_ω 的所有项 t 都计算为数字 $\bar{n}$ 。

PA_ω 具有除了 $\forall R$ 和 $\exists L$ 之外的所有序列演算推理规则。取而代之的是, PA_ω 具有 ωR 和 ωL 推理。 PA_ω 的公理如下:

- (1) 如果 A 是真原子句, 则 $\emptyset \Rightarrow A$;
- (2) 如果 B 是假原子句, 则 $B \Rightarrow \emptyset$;
- (3) 如果 $F(s_1, \dots, s_n)$ 是原子句并且 s_i 和 t_i 给出同一数字, 则 $F(s_1, \dots, s_n) \Rightarrow F(t_1, \dots, t_n)$ 。

借助 ω 规则, 归纳方案的每个实例都变得逻辑上可推导, 尽管要付出的代价是证明树变得无限。为了描述 PA_ω 的切割消除成本, 我们引入了 PA_ω 推导 $\mathcal{D}$ 的高度和切割等级。我们将用以下记号表示

$$\mathcal{D} \vdash_{\lambda}^{\alpha} \Gamma \Rightarrow \Delta. \quad (15.43)$$

这里对于序数 λ, α 及序列 Δ 递归定义 $\vdash_{\lambda}^{\alpha} \Delta$ 如下:

- (1) 假设 $\phi: s = t$ 或 $\phi: s \neq t$ 为真值为真的等式或不等式。对任何 α, λ , 有

$$\vdash_{\lambda}^{\alpha} \Delta. \quad (15.44)$$

- (2) 假设 s, t 为项使得 $s = t$ 真值为真。对任何序数 α, λ , 有

$$\vdash_{\lambda}^{\alpha} \Delta, s \in X, t \notin X. \quad (15.45)$$

- (3) 假设对每个 $\phi_i \in \Phi$, 有

$$\vdash_{\lambda}^{\alpha_i} \Delta, \phi_i, \quad (15.46)$$

设序数 $\alpha > \alpha_i$ 对每个 i 成立, 则

$$\vdash_{\lambda}^{\alpha} \Delta, \bigwedge \Phi. \quad (15.47)$$

- (4) 假设对某个 $\phi_i \in \Phi$, 有

$$\vdash_{\lambda}^{\alpha_i} \Delta, \phi_i, \quad (15.48)$$

则对于任意序数 $\alpha > \alpha_i$ 都有

$$\vdash_{\lambda}^{\alpha} \Delta, \bigvee \Phi. \quad (15.49)$$

- (5) 假设公式 ϕ 的秩 $\text{rk}(\phi) < \lambda$ 。若有

$$\vdash_{\lambda}^{\alpha_0} \Delta, \phi, \quad \vdash_{\lambda}^{\alpha_1} \Delta, \neg \phi, \quad (15.50)$$

成立, 且序数 $\alpha > \max \{\alpha_0, \alpha_1\}$, 则

$$\vdash_{\lambda}^{\alpha} \Delta. \quad (15.51)$$

其中秩 $\text{rk}(\phi)$ 递归定义如下

- (1) 若 ϕ 是原子公式或反原子公式, 则 $\text{rk}(\phi) = 0$ 。
- (2) 若 $\phi \cong \bigwedge \Phi$ 或 $\bigvee \Phi, \Phi = \{\phi_i\}$, 则 $\text{rk}(\phi) = \sup_i \{\text{rk}(\phi_i) + 1\}$ 。

我们有如下定理

定理 15.5 若

$$\text{PA} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta,$$

则对于某些 $m, k < \omega$ 有

$$\text{PA}_\omega \vdash_k^{\omega+m} \Gamma \Rightarrow \Delta.$$

定理 15.6 (PA_ω 切割消除定理) 若

$$\text{PA}_\omega \vdash_{k+1}^{\alpha} \Gamma \Rightarrow \Delta,$$

则有

$$\text{PA}_\omega \vdash_k^{\omega^\alpha} \Gamma \Rightarrow \Delta.$$

因此, 根据 PA_ω 切割消除定理, 若

$$\text{PA}_\omega \vdash_n^\alpha \Gamma \Rightarrow \Delta, \quad (15.52)$$

则有

$$\text{PA}_\omega \vdash_0^\rho \Gamma \Rightarrow \Delta, \quad (15.53)$$

式中

$$\rho = \underbrace{\omega \cdots \omega}_n^\alpha. \quad (15.54)$$

若我们要证的是 PA 中的定理, 则 $\alpha = \omega + m$, 因此恒有 $\rho < \varepsilon_0$ 。因此, 每个在 PA 中可推导出的连续 $\Gamma \Rightarrow \Delta$ 在 PA_ω 中都有一个长度为 $< \varepsilon_0$ 的无切割推导。仔细思考如何实现这一结果的细节, 可以得到一个一致性证明, 即从超限归纳到 ε_0 , 对于基于有限推理的初等可判定谓词, PA 具有一致性。这就意味着

$$\text{TI}(\varepsilon_0) \vdash \text{Con}(\text{PA}). \quad (15.55)$$

由 Gödel 第二不完备定理, PA 的一致性不能在体系内得到证明, 故 PA 不能推导出 $\text{TI}(\varepsilon_0)$, 定理的后半部分得证。

综上所述, 我们有

$$\text{PTO}(\text{PA}) = \varepsilon_0. \quad (15.56)$$

15.3 一阶算术体系

一阶算术体系指的是可以将自然数作为变量的体系, 我们前文中讨论的 Peano 公理体系 PA 就是一个标准的一阶算术体系, 有时我们将之记为 Z_1 。当然, 这并不是唯一的一阶算术体系。通过对体系的公理进行加强或者削弱, 我们可以得到一系列强度不同的体系。我们在下文中将介绍一些典型的体系, 并给出其证明论序数。

一个简单的算术体系为 Robinson 算术 Q , 它包含 $0, S, +, \cdot$, 并且具有如下公理^[1231,1231]

$$(\forall x)(Sx \neq 0), \quad (15.57)$$

$$(\forall x)(\forall y)(Sx = Sy \supset x = y), \quad (15.58)$$

$$(\forall x)(x \neq 0 \supset (\exists y)(Sy = x)), \quad (15.59)$$

$$(\forall x)(x + 0 = x), \quad (15.60)$$

$$(\forall x)(\forall y)(x + Sy = S(x + y)), \quad (15.61)$$

$$(\forall x)(x \cdot 0 = 0), \quad (15.62)$$

$$(\forall x)(x \cdot Sy = x \cdot y + x), \quad (15.63)$$

其证明论序数为

$$\text{PTO}(Q) = \omega. \quad (15.64)$$

我们也可以通过如下公理将 $\leq$ 添加到系统中

$$x \leq y \leftrightarrow (\exists z)(x + z = y), \quad (15.65)$$

此时得到的体系称为 $Q_{\leq}$ 。

一个比 Q 更弱的体系称为算术体系 R , 其公理如下

$$(\forall 0 \leq m < n) S^m 0 \neq S^n 0, \quad (15.66)$$

$$(\forall m, n > 0) S^m 0 + S^n 0 = S^{m+n} 0, \quad (15.67)$$

$$(\forall m, n > 0) S^m 0 \cdot S^n 0 = S^{m \cdot n} 0, \quad (15.68)$$

$$(\forall m > 0)(\forall x)(x \leq S^m 0 \vee S^m 0 \leq x), \quad (15.69)$$

$$(\forall m > 0)(\forall x)(x \leq S^m 0 \leftrightarrow x = 0 \vee x = S0 \vee x = S^2 0 \vee \cdots \vee x = S^m 0). \quad (15.70)$$

这里 $s \leq t$ 是表达式

$$(\exists z)(s + z = t) \quad (15.71)$$

的缩写。可以证明

$$Q \models R. \quad (15.72)$$

通过在不同层次的公式上引入更强大的原理，我们可以得到更强的算术体系^[1232-1233]。令 $\Phi = \Sigma_n(\Pi_n, \Delta_n)$ 为公式层次，则对所有 $A \in \Phi$ ，可以引入如下的 Φ 归纳公理 $\Phi - \text{IND}$

$$A(0) \wedge (\forall x)(A(x) \supset A(Sx)) \supset (\forall x)A(x), \quad (15.73)$$

Φ 最小公理 $\Phi - \text{MIN}$

$$(\exists x)A(x) \supset (\exists x)(A(x) \wedge \neg(\exists y)(y < x \wedge A(y))), \quad (15.74)$$

以及 Φ 替换（收集）公理 $\Phi - \text{REPL}$

$$(\forall x \leq t)(\exists y)A(x, y) \supset (\exists z)(\forall x \leq t)(\exists y \leq z)A(x, y). \quad (15.75)$$

下面我们定义如下的公理体系

$$I\Phi = Q_{\leq} + \Phi - \text{IND}, \quad (15.76)$$

$$L\Phi = Q_{\leq} + \Phi - \text{MIN}, \quad (15.77)$$

$$B\Phi = Q_{\leq} + \Phi - \text{REPL}. \quad (15.78)$$

各个公理体系之间有如下的蕴含关系

$$I\Sigma_{n+1} \Rightarrow B\Sigma_{n+1}, \quad (15.79)$$

$$B\Sigma_{n+1} \Rightarrow B\Pi_n, \quad (15.80)$$

$$B\Sigma_{n+1} \Rightarrow I\Sigma_n, \quad (15.81)$$

$$I\Sigma_n \Leftrightarrow I\Pi_n \Leftrightarrow L\Sigma_n \Leftrightarrow L\Pi_n. \quad (15.82)$$

我们有如下结论

$$\text{PTO}(I\Delta_0) = \omega^2, \quad (15.83)$$

$$\text{PTO}(I\Sigma_{n+1}) = \omega \uparrow (n+2). \quad (15.84)$$

进一步可以递归定义公式层次 Σ_n^+ 和 Π_n^+ 如下：

(1) $\Sigma_0^+ = \Pi_0^+ = \Delta_0$ 。

(2) Σ_{n+1}^+ 是将任意块存在量词和有界全称量词添加到 Π_n^+ -公式前得到的公式集。

(3) Π_{n+1}^+ 是将任意块全称量词和有界存在量词添加到 Σ_n^+ -公式前得到的公式集。

因此， Σ_n^+ 和 Π_n^+ 的定义类似于 Σ_n 和 Π_n ，只是可以插入任意有界量词而不会增加量词的复杂性。利用 Σ_n^+ 和 Π_n^+ ，可以进一步定义 $I\Sigma_n^+, L\Sigma_n^+, B\Sigma_n^+$ 以及 $I\Pi_n^+, L\Pi_n^+, B\Pi_n^+$ 。

定义

$$\log x = \min\{y | 2^y \leq x\}, \quad (15.85)$$

$$\omega_1(x, y) = x^{\log y}, \quad (15.86)$$

$$\omega_{n+1}(x, y) = 2^{\omega_n(\log x, \log y)}. \quad (15.87)$$

我们给出如下公理

$$\Omega_n : (\forall x)(\forall y)(\exists z)(z = \omega_n(x, y)). \quad (15.88)$$

利用这一公理体系可以对原有的体系进行加强，例如

$$I\Delta_0 + \Omega_n. \quad (15.89)$$

公理 exp 定义为

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)(x^y = z). \quad (15.90)$$

我们有

$$\text{PTO}(I\Delta_0 + \text{exp}) = \omega^3. \quad (15.91)$$

Peano 公理体系 PA 包含如下公理

$$(\forall t)St \neq 0, \quad (15.92)$$

$$(\forall t_1 \forall t_2) St_1 = St_2 \rightarrow t_1 = t_2, \quad (15.93)$$

$$(\forall t)t + 0 = t, \quad (15.94)$$

$$(\forall t_1 \forall t_2) t_1 + St_2 = S(t_1 + t_2), \quad (15.95)$$

$$(\forall t)t \times 0 = 0, \quad (15.96)$$

$$(\forall t_1 \forall t_2) t_1 \times St_2 = t_1 \times t_2 + t_1, \quad (15.97)$$

$$p(0) \rightarrow (\forall x(p(x) \rightarrow p(x')) \rightarrow \forall x p(x)), \quad (15.98)$$

对所有的一阶公式 p 成立。我们有

$$\text{PTO}(\text{PA}) = \varepsilon_0. \quad (15.99)$$

对 PA 进行扩充可以得到更强大的理论。理论 ID_ν 在 PA 之中进一步添加了如下的公理

$$\forall y \forall x (Z_y(P_y^{\mathcal{M}}, x) \rightarrow x \in P_y^{\mathcal{M}}), \quad (15.100)$$

$$\forall y \forall x_0 \forall x_1 (P_{<y}^{\mathcal{M}} x_0 x_1 \leftrightarrow x_0 < y \wedge x_1 \in P_{x_0}^{\mathcal{M}}), \quad (15.101)$$

$$\forall x (\mathcal{M}_u(F, x) \rightarrow F(x)) \rightarrow \forall x (P_u^{\mathcal{M}} x \rightarrow F(x)), \quad (15.102)$$

上式中 F 为任意公式, $u < \nu$, ν 为一个序数。进一步我们定义

$$\text{ID}_{<\nu} = \bigcup_{\mu < \nu} \text{ID}_\mu. \quad (15.103)$$

上述各体系的证明论序数为

$$\text{PTO}(\text{ID}_1) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1}), \quad (15.104)$$

$$\text{PTO}(\text{ID}_2) = \psi(\varepsilon_{\Omega_2+1}), \quad (15.105)$$

$$\text{PTO}(\text{ID}_{<\omega}) = \psi(\Omega_\omega), \quad (15.106)$$

$$\text{PTO}(\text{ID}_\omega) = \psi(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}), \quad (15.107)$$

$$\text{PTO}(\text{ID}_{<\omega^\omega}) = \psi(\Omega_{\omega^\omega}), \quad (15.108)$$

$$\text{PTO}(\text{ID}_{<\varepsilon_0}) = \psi(\Omega_{\varepsilon_0}), \quad (15.109)$$

$$\text{PTO}(\text{ID}_\nu) = \psi(\Omega_\nu). \quad (15.110)$$

$\widehat{\text{ID}}_\nu$ 是 ID_ν 的弱化版本。在 $\widehat{\text{ID}}_\nu$ 系统中, 如果对于某个单调算子 $\Gamma: P(N) \rightarrow P(N)$, I 是 Γ 的不动点, 而不是最小不动点, 则集合 $I \subseteq \mathbb{N}$ 被称为归纳定义的。上述各体系的证明论序数为

$$\text{PTO}(\widehat{\text{ID}}_\omega) = \varphi(1, 0, \varepsilon_0), \quad (15.111)$$

$$\text{PTO}(\widehat{\text{ID}}_{<\omega^\omega}) = \psi(\Omega^{\Omega+\omega}), \quad (15.112)$$

$$\text{PTO}(\widehat{\text{ID}}_{<\varepsilon_0}) = \psi(\Omega^{\Omega+\varepsilon_0}). \quad (15.113)$$

$$\text{PTO}(\widehat{\text{ID}}_{<\nu}) = \psi(\Omega^{\Omega+\nu}). \quad (15.114)$$

15.4 二阶算术体系

一阶算术中的命题允许我们将自然数作为变量，也就因此可以讨论自然数所满足的性质。我们在前文中介绍的 Peano 算术 PA 就是一个一阶算术的例子。而二阶算术则不仅仅允许我们讨论自然数的性质，还允许我们讨论一系列自然数的集合（也就是 ω 的子集）的性质，这就使得二阶算术的表达能力得到了极大的增强。我们将二阶算术体系记作 Z_2 ，它已经能够表达绝大多数的数学命题了。实际上我们通常只需要二阶算术体系的一个更弱的子系统。

在二阶算术 Z_2 中，我们用小写字母 $i, j, k, m, n, \dots$ 表示自然数，而用大写字母 $X, Y, Z, \dots$ 等来表示集合。在二阶算术中可以定义常元 0，后继函数 S 以及二元关系 $+, \times$ 。二阶算术公理 Z_2 包含 Peano 公理体系 PA 除归纳公理之外的全部内容

$$(\forall t)St \neq 0, \quad (15.115)$$

$$(\forall t_1 \forall t_2) St_1 = St_2 \rightarrow t_1 = t_2, \quad (15.116)$$

$$(\forall t)t + 0 = t, \quad (15.117)$$

$$(\forall t_1 \forall t_2) t_1 + St_2 = S(t_1 + t_2), \quad (15.118)$$

$$(\forall t)t \times 0 = 0, \quad (15.119)$$

$$(\forall t_1 \forall t_2) t_1 \times St_2 = t_1 \times t_2 + t_1. \quad (15.120)$$

除此之外还包含两条更加强化的公理，它们分别为归纳公理 (Ind)

$$\forall X(0 \in X \wedge \forall n(n \in X \rightarrow n+1 \in X)) \rightarrow \forall n(n \in X), \quad (15.121)$$

以及理解公理模式 (Com)

$$\exists X \forall n(n \in X \leftrightarrow \varphi(n)), \quad (15.122)$$

这对所有不含 X 作为自由变量的公式都成立，它指的是所有使得公式 $\varphi(n)$ 成立的 n 都构成了一个集合 X 。

在二阶算术中，公式层次 $\Sigma_0^1 = \Pi_0^1 = \Delta_0^1$ 表示二阶算术语言中带有数字量词但没有集合量词的公式类。进一步地，我们称一个公式为 Σ_{n+1}^1 公式，如果它在逻辑上等同于形式为 $\exists X_1 \dots \exists X_k \psi$ 的公式，其中 ψ 是 Π_n^1 公式。我们称一个公式为 Π_{n+1}^1 公式，如果它在逻辑上等同于形式为 $\forall X_1 \dots \forall X_k \psi$ 的公式，其中 ψ 是 Σ_n^1 公式。我们称一个公式为 Δ_n^1 的，如果它既是 Π_n^1 的又是 Σ_n^1 的。公式层次 $\Sigma_n^0, \Pi_n^0, \Delta_n^0$ 与一阶算术中定义的公式层次 $\Sigma_n, \Pi_n, \Delta_n$ 是一致的。

在前文中，我们给出了归纳公理 (Ind) 以及理解公理模式 (Com)，这些公理体系中的公式都是任意的，没有任何限制。如果我们限制其中的公式 φ 为某些层次 $\Phi = \Sigma_n^m, \Pi_n^m, \Delta_n^m$ ，则我们将得到相应的 Φ 诱导公理 (Φ -Ind)

$$(\varphi(0) \wedge \forall n(\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1))) \rightarrow \forall n \varphi(n), \quad (15.123)$$

以及 Φ 理解公理模式 (Φ -Com)

$$\forall n(\varphi(n) \leftrightarrow \psi(n)) \rightarrow \exists X \forall n(n \in X \leftrightarrow \varphi(n)), \quad (15.124)$$

在上述两个公理中的 φ 均为层次 $\Phi = \Sigma_n^m, \Pi_n^m, \Delta_n^m$ 的公式。

Z_2 有五个重要的子系统，下面分别进行介绍。RCA₀(Recursive Comprehension Axiom) 包含全部的 Robinson 算术 Q 的公理

$$(\forall x)(Sx \neq 0), \quad (15.125)$$

$$(\forall x)(\forall y)(Sx = Sy \supset x = y), \quad (15.126)$$

$$(\forall x)(x \neq 0 \supset (\exists y)(Sy = x)), \quad (15.127)$$

$$(\forall x)(x + 0 = x), \quad (15.128)$$

$$(\forall x)(\forall y)(x + Sy = S(x + y)), \quad (15.129)$$

$$(\forall x)(x \cdot 0 = 0), \quad (15.130)$$

$$(\forall x)(x \cdot Sy = x \cdot y + x), \quad (15.131)$$

以及 $\Sigma_1^0\text{-Ind}$

$$(\varphi(0) \wedge \forall n(\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1))) \rightarrow \forall n\varphi(n), \quad (15.132)$$

和 $\Delta_1^0\text{-Com}$

$$\forall n(\varphi(n) \leftrightarrow \psi(n)) \rightarrow \exists X \forall n(n \in X \leftrightarrow \varphi(n)), \quad (15.133)$$

其中公式 φ 分别为 Σ_1^0 以及 Δ_1^0 公式。上述公理构成了 RCA_0 的全部内容

$$\text{RCA}_0 = Q + (\Delta_1^0\text{-Ind}) + (\Pi_1^0\text{-Com}). \quad (15.134)$$

RCA_0 的证明论序数为

$$\text{PTO}(\text{RCA}_0) = \omega^\omega. \quad (15.135)$$

WKL_0 (Weak König's Lemma) 等于 RCA_0 加上 König 引理

$$\text{WKL}_0 = \text{RCA}_0 + \text{König}, \quad (15.136)$$

其中 König 引理定义如下：令 $2^{<\omega}$ 为所有有限二叉序列构成的树，若 T 为其无限子树，则 T 有一个无限分支。 WKL_0 的证明论序数为

$$\text{PTO}(\text{WKL}_0) = \omega^\omega. \quad (15.137)$$

ACA_0 (Arithmetical Comprehension Axiom) 等于 RCA_0 加上对所有算术公式成立的理解公理模式，这里的算术公式指的是所有 Σ_n^0 公式的集合

$$\text{ACA}_0 = \text{RCA}_0 + \forall n \in \mathbb{N}(\Sigma_n^0\text{-Com}). \quad (15.138)$$

ACA_0 的证明论序数为

$$\text{PTO}(\text{ACA}_0) = \varepsilon_0. \quad (15.139)$$

ATR_0 (Arithmetical Transfinite Recursion) 等于 RCA_0 加上算术超限递归公理模式 (Atr)

$$\text{ATR}_0 = \text{RCA}_0 + \text{Atr}. \quad (15.140)$$

其中 Atr 公理模式定义如下：考虑一个算术公式 $\theta(n, X)$ ，定义

$$\Theta(X) = \{n \in \mathbb{N} : \theta(n, X)\}. \quad (15.141)$$

进一步定义 $Y \subseteq \mathbb{N} \times A$ ，并且对于每个 $a \in A$ ，

$$Y_a = \Theta(Y^a), \quad (15.142)$$

其中

$$Y_a = \{m : (m, a) \in Y\}, \quad (15.143)$$

$$Y^a = \{(n, b) : n \in Y_b \wedge b <_A a\}. \quad (15.144)$$

Atr 公理模式即是对于任意的 Θ 与 A ，相应的集合 Y 都存在。 ATR_0 的证明论序数为

$$\text{PTO}(\text{ATR}_0) = \Gamma_0. \quad (15.145)$$

$\Pi_1^1\text{-CA}_0$ 等于 RCA_0 加上 Π_1^1 理解公理模式

$$\Pi_1^1\text{-CA}_0 = \text{RCA}_0 + (\Pi_1^1\text{-Com}). \quad (15.146)$$

$\Pi_1^1\text{-CA}_0$ 的证明论序数为

$$\text{PTO}(\Pi_1^1\text{-CA}_0) = \psi(\Omega_\omega). \quad (15.147)$$

以上给出的五个体系是 $\mathbb{Z}_2$ 最重要的子系统。如果在体系中将下标 0 去掉, 那么相当于在体系中加入了对所有一阶公式都成立的归纳公理 (1-Ind)

$$T = T_0 + (1\text{-Ind}), \quad (15.148)$$

这相当于对原体系的推广。相应的证明论序数为

$$\text{PTO}(\text{ATR}) = \varphi(1, 0, \varepsilon_0), \quad (15.149)$$

$$\text{PTO}(\Pi_1^1\text{-CA}) = \psi(\Omega_\omega \cdot \varepsilon_0). \quad (15.150)$$

如果在 RCA_0 上加上某层次的 Φ 理解公理模式 ($\Phi\text{-Com}$), 其中 $\Phi = \Sigma_n^m, \Pi_n^m, \Delta_n^m$, 则得到的体系称为 $\Phi\text{-CA}_0$

$$\Phi\text{-CA}_0 = \text{RCA}_0 + (\Phi\text{-Com}). \quad (15.151)$$

相应的证明论序数为

$$\text{PTO}(\Delta_1^1\text{-CA}_0) = \varepsilon_0, \quad (15.152)$$

$$\text{PTO}(\Delta_1^1\text{-CA}) = \psi(\Omega^{\varepsilon_0}), \quad (15.153)$$

$$\text{PTO}(\Pi_1^1\text{-CA}_0) = \psi(\Omega_\omega), \quad (15.154)$$

$$\text{PTO}(\Delta_2^1\text{-CA}_0) = \psi(\Omega_\omega), \quad (15.155)$$

$$\text{PTO}(\Pi_1^1\text{-CA}) = \psi(\Omega_\omega \cdot \varepsilon_0). \quad (15.156)$$

$$\text{PTO}(\Delta_2^1\text{-CA}) = \psi(\Omega_{\varepsilon_0}), \quad (15.157)$$

$$\text{PTO}(\Pi_2^1\text{-CA}_0) = \mathcal{I}_\omega \cap \omega_1^{\text{CK}}, \quad (15.158)$$

$$\text{PTO}(\Delta_3^1\text{-CA}_0) = \mathcal{I}_\omega \cap \omega_1^{\text{CK}}, \quad (15.159)$$

$$\text{PTO}(\Delta_3^1\text{-CA}) = \mathcal{I}_{\varepsilon_0} \cap \omega_1^{\text{CK}}. \quad (15.160)$$

如果在 RCA_0 上加上某层次的 Φ 选择公理 ($\Phi\text{-Ac}$), 其中 $\Phi = \Sigma_n^m, \Pi_n^m, \Delta_n^m$, 则得到的体系称为 $\Phi\text{-AC}_0$

$$\Phi\text{-AC}_0 = \text{RCA}_0 + (\Phi\text{-Ac}). \quad (15.161)$$

相应的证明论序数为

$$\text{PTO}(\Sigma_1^1\text{-AC}_0) = \varepsilon_0, \quad (15.162)$$

$$\text{PTO}(\Sigma_1^1\text{-AC}) = \psi(\Omega^{\varepsilon_0}), \quad (15.163)$$

$$\text{PTO}(\Sigma_2^1\text{-AC}) = \psi(\Omega_{\varepsilon_0}), \quad (15.164)$$

$$\text{PTO}(\Sigma_3^1\text{-AC}) = \mathcal{I}_{\varepsilon_0} \cap \omega_1^{\text{CK}}. \quad (15.165)$$

如果在 RCA_0 上加上某层次的 Φ 算术超限递归 ($\Phi\text{-Tr}$), 其中 $\Phi = \Sigma_n^m, \Pi_n^m, \Delta_n^m$, 则得到的体系称为 $\Phi\text{-TR}_0$

$$\Phi\text{-TR}_0 = \text{RCA}_0 + (\Phi\text{-Tr}). \quad (15.166)$$

相应的证明论序数为

$$\text{PTO}(\Pi_1^1\text{-TR}_0) = \psi(\psi_I(0)), \quad (15.167)$$

$$\text{PTO}(\Pi_1^1\text{-TR}_0) = \psi(\psi_I(0) \cdot \varepsilon_0), \quad (15.168)$$

$$\text{PTO}(\Delta_2^1\text{-TR}_0) = \psi(\psi_I(I^\omega)), \quad (15.169)$$

$$\text{PTO}(\Delta_2^1\text{-TR}) = \psi(\psi_I(I^{\varepsilon_0})). \quad (15.170)$$

如果对于每个集合 X 都满足

$$((\forall i \prec j : i \in X) \Rightarrow j \in X) \Rightarrow \forall n : n \in X, \quad (15.171)$$

则我们称自然数上的序关系 $\prec$ 是良基的。Bar 归纳公理 (BI) 定义为：如果我们用任何公式 $\psi(n)$ 替换 $n \in X$ ，只要 $a \prec b$ 可以用算术公式表达，这种推论仍然成立。如果我们将这里的公式限制在某个 $\Phi = \Sigma_n^m, \Pi_n^m, \Delta_n^m$ 层次上，则得到的就是 Φ Bar 归纳公理 (Φ -BI)。如果某体系 T 上加上某层次的 Φ Bar 归纳公理 (Φ -BI)，其中 $\Phi = \Sigma_n^m, \Pi_n^m, \Delta_n^m$ ，则得到的体系称为 $T + \Phi$ -BI₀。

通过利用 BI 公理对理论进行加强，我们可以得到一系列新的理论，其证明论序数为

$$\text{PTO}(\text{ACA} + \text{BI}) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1}), \quad (15.172)$$

$$\text{PTO}(\Pi_1^1 - \text{CA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}) = \psi(\Omega_\omega^\omega), \quad (15.173)$$

$$\text{PTO}(\Pi_1^1 - \text{CA} + \text{BI}) = \psi(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}), \quad (15.174)$$

$$\text{PTO}(\Pi_1^1 - \text{TR} + \text{BI}) = \psi(\varepsilon_{\psi_I(0)+1}), \quad (15.175)$$

$$\text{PTO}(\Delta_2^1 - \text{CA}_0 + \Sigma_2^1 - \text{BI}) = \psi(\psi_I(I^\omega)), \quad (15.176)$$

$$\text{PTO}(\Delta_2^1 - \text{CA} + \Sigma_2^1 - \text{BI}) = \psi(\psi_I(I^{\varepsilon_0})), \quad (15.177)$$

$$\text{PTO}(\Delta_2^1 - \text{CA} + \text{BI}) = \psi(\varepsilon_{I+1}), \quad (15.178)$$

$$\text{PTO}(\Sigma_2^1 - \text{AC} + \text{BI}) = \psi(\varepsilon_{I+1}), \quad (15.179)$$

$$\text{PTO}(\Pi_2^1 - \text{CA} + \text{BI}) = \mathcal{I}_{\omega+1} \cap \omega_1^{\text{CK}}, \quad (15.180)$$

$$\text{PTO}(\Delta_3^1 - \text{CA} + \text{BI}) = \psi_\Omega(\varepsilon_{\mathbb{I}+1}), \quad (15.181)$$

$$\text{PTO}(\Sigma_3^1 - \text{AC} + \text{BI}) = \psi_\Omega(\varepsilon_{\mathbb{I}+1}), \quad (15.182)$$

$$\text{PTO}(\Sigma_3^1 - \text{DC} + \text{BI}) = \psi_\Omega(\varepsilon_{\mathbb{I}+1}). \quad (15.183)$$

假如我们将理解公理模式加强到 Π_ω^1 ，那么我们就得到了 Z_2

$$Z_2 = \Pi_\omega^1 - \text{CA}. \quad (15.184)$$

Z_2 是一个强大的体系，相应地 $\text{PTO}(Z_2)$ 也是一个巨大的递归序数。目前序数分析的极限就是 Z_2 的证明论序数，我们将其表示为^[97]

$$\text{PTO}(Z_2) = \psi_\Omega(\mathbb{I}_\omega). \quad (15.185)$$

此外，一些猜测认为 $\text{PTO}(Z_2)$ 可能与 BMS 极限相当，但我们对此尚没有可靠的证据。

二阶算术体系的结构极为复杂，关于各公理体系以及命题的强度关系，可以参考^[1234]。

Z_2 当然不是我们的终点。我们可以进一步设想三阶算术 Z_3 ，它不仅仅可以包含二阶算术的变量，还可以以上述变量的集合作为变量，类似地又有 Z_4, Z_5 等，这些统称为高阶算术。相应地，我们也可以定义一般的公式层次 $\Sigma_n^m, \Pi_n^m, \Delta_n^m$ ，它们包含高阶算术作为变量。一般地，我们有

$$Z_{n+3} = \Pi_\omega^{n+2} - \text{CA}. \quad (15.186)$$

取 $n \rightarrow \omega$ 的极限，我们得到 ω 阶算术 Z_ω

$$Z_\omega = \Pi_0^\omega - \text{CA}. \quad (15.187)$$

我们目前对更强的体系有一定的猜测，例如可以猜想 $L_{\alpha+1}$ 中的 ω_n 在序数折叠函数中将对应于 $\text{PTO}(Z_{n+1})$ ， $L_{\alpha+1}$ 中的 ω_ω 在序数折叠函数中将对应于 $\text{PTO}(Z_\omega)$ ^[120]。但是目前尚没有可靠的证据，我们也没有一个具体的方法能够得到相应的折叠函数。

15.5 KP 集合论体系

KP(Kripke-Platek) 集合论是一个结构简单、性质良好的集合论，它没有幂集公理，而且分离公理模式和替换公理模式也被严格地限制了。由于这些特性，KP 的性质相比于 ZFC 简单很多，它以及各种衍生出的系统也在序数分析中占有重要的地位。

KP 集合论包含如下公理：

(1) 外延公理 (Ext)

$$(\forall u)(\forall v)[u = v \leftrightarrow (\forall x \in u)(x \in v) \wedge (\forall x \in v)(x \in u)], \quad (15.188)$$

(2) 基础公理模式 (FOUND)

$$(\exists x)F(x) \rightarrow (\exists x)[F(x) \wedge (\forall y \in x)\neg F(y)], \quad (15.189)$$

直观地说，基础公理模式指的是若 0 具有性质 F ，且只要假定自然数 x 具有性质 F 便可以得到 $x+1$ 也具有性质 F ，那么所有自然数都具有性质 F 。

(3) 无序对公理 (Pair)

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)[x \in z \wedge y \in z]. \quad (15.190)$$

(4) 并集公理 (Union)

$$(\forall u)(\exists w)(\forall y \in u)(\forall z \in y)[z \in w], \quad (15.191)$$

(5) Δ_0 分离公理模式 (Δ_0 -Sep)

$$(\forall \vec{v})(\forall a)(\exists z)(\forall x)[x \in z \leftrightarrow x \in a \wedge F(x, \vec{v})], \quad (15.192)$$

其中 $F(x, \vec{v})$ 为 Δ_0 公式。直观地说，分离公理模式指的是可以以 F 从某个集合中筛出部分元素组成集合。

(6) Δ_0 收集公理模式 (Δ_0 -Col)

$$(\forall \vec{v})(\forall u)[(\forall x \in u)(\exists y)F(x, y, \vec{v}) \rightarrow (\exists z)(\forall x \in u)(\exists y \in z)F(x, y, \vec{v})]. \quad (15.193)$$

其中 $F(x, \vec{v})$ 为 Δ_0 公式。直观地说，收集公理模式指的是若映射 F 的定义域是一个集合，则其值域是某个集合的子集。

(7) 无穷公理 (Inf)

$$(\exists u)[\emptyset \in u \wedge (\forall x \in u)(x \cup \{x\} \in u)]. \quad (15.194)$$

有时我们也把不包含 Inf 的体系称为 KP，而把包含 Inf 的体系称为 $KP\omega$ 。KP 集合论的证明论序数为

$$PTO(KP) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1}), \quad (15.195)$$

通过对 KP 集合论进行扩展或者限制，我们可以得到一系列其他的集合论。不失一般性地，从集合论体系 T 中去除无穷公理，并添加空集公理 (Empty)

$$\exists A \forall x(x \notin A), \quad (15.196)$$

我们将得到 $T^{-\infty}$

$$T^{-\infty} = T - \text{Inf} + \text{Empty}. \quad (15.197)$$

从集合论体系 T 中去除基础公理模式，我们将得到 T^- (或称 T^0)

$$T^- = T - \text{Found}. \quad (15.198)$$

从集合论体系 T 中去除基础公理模式，并添加正则公理 (Reg)

$$\forall x[\exists a(a \in x) \Rightarrow \exists y(y \in x \wedge \neg \exists z(z \in y \wedge z \in x))], \quad (15.199)$$

我们将得到 T^r

$$T^r = T - \text{Found} + \text{Reg}. \quad (15.200)$$

直观地说，正则公理指的是每个非空集合 x 都包含一个成员 y ，使得 x 和 y 是不相交集合。上述各个操作都是对原有体系的削弱。我们可以证明，对 KP 集合论进行上述操作，所得到的体系的证明论序数为

$$\text{PTO}(\text{KP}^0) = \omega, \quad (15.201)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^{-\infty}) = \varepsilon_0. \quad (15.202)$$

以上的基础公理模式、收集公理模式和分离公理模式之中都包含公式 F ，它们分别说明了对于公式 F 来说，集合论满足哪些性质。如果这些公式的层次被限制为了某些 $\Phi = \Sigma_n(\Pi_n, \Delta_n)$ ，则我们将得到 Φ 基础公理模式 (Φ -Found)

$$(\exists x)F(x) \rightarrow (\exists x)[F(x) \wedge (\forall y \in x) \neg F(y)], \quad (15.203)$$

Φ 收集公理模式 (Φ -Col)

$$(\forall \vec{v})(\forall u)[(\forall x \in u)(\exists y)F(x, y, \vec{v}) \rightarrow (\exists z)(\forall x \in u)(\exists y \in z)F(x, y, \vec{v})], \quad (15.204)$$

和 Φ 分离公理模式 (Φ -Sep)

$$(\forall \vec{v})(\forall a)(\exists z)(\forall x)[x \in z \leftrightarrow x \in a \wedge F(x, \vec{v})], \quad (15.205)$$

上述三个公理模式之中的公式 F 均限制为 $F \in \Phi = \Sigma_n(\Pi_n, \Delta_n)$ 。而如果这些公式中的 F 不受限制，那么它将包含所有的一阶公式，相应的公理模式为基础公理模式 (Found)、收集公理模式 (Col) 和分离公理模式 (Sep)。

除此之外，我们还有 Φ 归纳公理模式 (Φ -Ind)

$$F(0) \rightarrow (\forall x (F(x) \rightarrow F(x')) \rightarrow \forall x F(x)), \quad (15.206)$$

直观地说，归纳公理模式指的是若 0 具有性质 F ，且只要假定自然数 x 具有性质 F 便可以得到 $x+1$ 也具有性质 F ，那么所有自然数都具有性质 F 。以及 Φ 反射公理模式 (Φ -Ref)

$$(\exists M)(\forall x_1, \dots, x_n \in M)(F(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow F^M), \quad (15.207)$$

这里 F^M 指的是 F 在 M 之中成立。直观地说，反射公理模式指的是若性质 F 成立，则存在一个集合， F 在其中成立。上述两个公理模式之中的公式 F 均限制为 $F \in \Phi = \Sigma_n(\Pi_n, \Delta_n)$ 。如果这些公式中的 F 不受限制，那么它将包含所有的一阶公式，相应的公理模式为归纳公理模式 (Ind) 以及反射公理模式 (Ref)。

在 KP^0 之中添加一系列不同层次的基础公理、归纳公理、反射公理以及分离公理，我们可以得到一系列不同强度的集合论体系，其证明论序数分别为

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Pi_1\text{-Found} + \Sigma_1\text{-ind}) = \omega^\omega, \quad (15.208)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Pi_1\text{-Found} + \text{ind}) = \varepsilon_0, \quad (15.209)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Sigma_1\text{-Found}) = \varphi(\varphi(\omega, 0), 0), \quad (15.210)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Sigma_1\text{-Found} + \text{ind}) = \varphi(\varphi(\varepsilon_0, 0), 0), \quad (15.211)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Pi_2\text{-Found}) = \psi(\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (15.212)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Pi_2\text{-Found} + \text{ind}) = \psi(\Omega^{\Omega_0^5}), \quad (15.213)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Pi_3\text{-Found}) = \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^\omega}}), \quad (15.214)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Pi_2\text{-Ref}) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1}), \quad (15.215)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Pi_3\text{-Ref}) = \psi(\varepsilon_{K+1}), \quad (15.216)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Pi_4\text{-Ref}) = \psi(\varepsilon_{\Pi_4+1}), \quad (15.217)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Sigma_1\text{-Sep}) = \mathcal{I}_{\omega+1} \cap \omega_1^{\text{CK}}, \quad (15.218)$$

$$\text{PTO}(\text{KP}^0 + \Pi_1\text{-Col}) = \psi_\Omega(\varepsilon_{\mathbb{I}+1}). \quad (15.219)$$

上述记号之中引用了一些序数分析领域的序数折叠函数，我们在后文中将对其进行进一步的介绍。

如果在 KP 中引入如下公理 Lim

$$\forall x \exists y [x \in y \wedge y \text{ 为容许集}], \quad (15.220)$$

那么我们将得到 KPi

$$\text{KPi} = \text{KP} + \text{Lim}. \quad (15.221)$$

如果从 KPi 之中减去收集公理模式，则我们将得到 KPl

$$\text{KPl} = \text{KPi} - (\Delta_0\text{-Col}). \quad (15.222)$$

如果在 KPi 之中加入如下的 Mahlo 公理模式

$$\forall x \exists y \phi(x, y, \vec{z}) \rightarrow \exists w [\text{Ad}(w) \wedge \forall x \in w \exists y \in w \phi(x, y, \vec{z})], \quad (15.223)$$

式中 ϕ 为 Δ_0 公式，Ad 为一个满足传递性、容许性、相对性无限公理以及三歧性的谓词，那么我们将得到 KPM

$$\text{KPM} = \text{KPi} + \text{Mahlo}. \quad (15.224)$$

上述各体系的证明论序数如下

$$\text{PTO}(\text{KPi}^0) = \Gamma_0, \quad (15.225)$$

$$\text{PTO}(\text{KPl}^0) = \Gamma_0, \quad (15.226)$$

$$\text{PTO}(\text{KPl}^0 + \text{ind}) = \varphi(1, 0, \varepsilon_0), \quad (15.227)$$

$$\text{PTO}(\text{KPi}^0 + \Sigma_1\text{-ind}) = \varphi(1, \omega, 0), \quad (15.228)$$

$$\text{PTO}(\text{KPi}^0 + \text{ind}) = \varphi(1, \varepsilon_0, 0), \quad (15.229)$$

$$\text{PTO}(\text{KPM}^0) = \varphi(\omega, 0, 0), \quad (15.230)$$

$$\text{PTO}(\text{KPl}^r) = \psi(\Omega_\omega), \quad (15.231)$$

$$\text{PTO}(\text{KPi}^r) = \psi(\Omega_\omega), \quad (15.232)$$

$$\text{PTO}(\text{KPl}) = \psi(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}), \quad (15.233)$$

$$\text{PTO}(\text{KPi}) = \psi(\varepsilon_{I+1}), \quad (15.234)$$

$$\text{PTO}(\text{KPM}) = \psi(\varepsilon_{M+1}). \quad (15.235)$$

关于一些更强的集合论体系的序数分析，详见后文“证明论记号”。

15.6 ZFC 集合论体系

ZFC 集合论是应用最为广泛的集合论体系，它包含如下的公理：

(1) 外延公理 (Ext)

$$\forall u (u \in X \leftrightarrow u \in Y) \rightarrow X = Y. \quad (15.236)$$

(2) 无序对公理 (Pair)

$$\forall a \forall b \exists c \forall x (x \in c \leftrightarrow x = a \vee x = b). \quad (15.237)$$

(3) 分离公理 (Sep)

$$\forall X \forall p_1 \dots \forall p_n \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow u \in X \wedge \psi(u, p_1, \dots, p_n)). \quad (15.238)$$

(4) 并集公理 (Union)

$$\forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow \exists z (z \in X \wedge u \in z)). \quad (15.239)$$

(5) 幂集公理 (Power)

$$\forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow u \subseteq X). \quad (15.240)$$

(6) 无穷公理 (Inf)

$$\exists S(\emptyset \in S \wedge (\forall x \in S)x \cup \{x\} \in S). \quad (15.241)$$

(7) 替换公理模式 (Rep)

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y \forall z (\varphi(x, y, p) \wedge \varphi(x, z, p) \rightarrow y = z) \\ & \rightarrow \forall X \exists Y \forall y (y \in Y \leftrightarrow (\exists x \in X) \varphi(x, y, p)). \end{aligned} \quad (15.242)$$

(8) 正则公理 (Reg)

$$\forall S(S \neq \emptyset \rightarrow (\exists x \in S) S \cap x = \emptyset). \quad (15.243)$$

(9) 选择公理 (Choice)

$$\begin{aligned} & \forall x (\exists o (o \in x \wedge \neg \exists n (n \in o)) \vee \\ & \exists a \exists b \exists c (a \in x \wedge b \in x \wedge c \in a \wedge c \in b \wedge \neg (a = b)) \vee \\ & \exists c \forall e (e \in x \rightarrow \exists a (a \in e \wedge a \in c \wedge \forall b ((b \in e \wedge b \in c) \rightarrow a = b))))). \end{aligned} \quad (15.244)$$

ZFC 是一个强大的集合论体系，其证明论序数远超我们的认识。

如果从 ZFC 中去除掉选择公理，则得到的体系称为 ZF

$$\text{ZF} = \text{ZFC} - \text{Choice}. \quad (15.245)$$

如果从 ZFC 中去除掉幂集公理，则得到的体系称为 ZFC^-

$$\text{ZFC}^- = \text{ZFC} - \text{Power}. \quad (15.246)$$

如果从 ZF 中去除掉替换公理，则得到的体系称为 Z

$$\text{Z} = \text{ZF} - \text{Rep}. \quad (15.247)$$

NBG(von Neumann-Bernays-Gödel) 集合论中的基本对象为类，而集合是一种特殊的类。我们用大写字母表示类，而小写字母表示集合。NBG 集合论中具有如下公理^[1235]：

(1) 集合公理：如果一个类是另一个类的元素，那么这个类就是集合

$$\forall X \forall Y (X \in Y \rightarrow \mathcal{M}(X)). \quad (15.248)$$

这里的谓词 $\mathcal{M}(X)$ 表示 X 是集合。

(2) 类的外延公理：如果两个类的元素相同，则两个类相同

$$\forall X \forall Y [\forall u (u \in X \leftrightarrow u \in Y) \leftrightarrow X = Y]. \quad (15.249)$$

(3) 空集公理：存在一个集合，没有任何元素

$$\exists x \forall y (y \notin x). \quad (15.250)$$

空集记为 $\emptyset$ 。

(4) 并集公理：同 ZFC

$$\forall x \exists y \forall u \forall v (u \in v \wedge v \in x \rightarrow u \in y). \quad (15.251)$$

(5) 幂集公理：同 ZFC

$$\forall x \exists y \forall u (u \subseteq x \rightarrow u \in y). \quad (15.252)$$

(6) 无穷公理：与 ZFC 类似

$$\exists s \{ \emptyset \in s \wedge \forall x [x \in s \rightarrow \exists y (y \in s \wedge x \subset y)] \}. \quad (15.253)$$

(7) 替换公理：与 ZFC 类似，但只有一条公理

$$\forall x \forall A (\mathcal{U}(A) \rightarrow \exists y \forall u (u \in y \rightarrow \exists v (v \in x \wedge \langle u, v \rangle \in A))), \quad (15.254)$$

式中 $\mathcal{U}(X)$ 为单值

$$\mathcal{U}(X) \leftrightarrow \forall u \forall v \forall w (\langle u, v \rangle \in X \wedge \langle u, w \rangle \in X \rightarrow v = w). \quad (15.255)$$

(8) 属类公理：存在一个类，它可以表示属于关系

$$\exists A \forall x \forall y (x \in y \leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A). \quad (15.256)$$

(9) 交类公理：两个类的交是类

$$\forall A \forall B \exists C \forall u (u \in C \leftrightarrow (u \in A \wedge u \in B)). \quad (15.257)$$

(10) 补类公理：一个类的补是类

$$\forall A \exists B \forall u (u \in B \leftrightarrow u \notin A). \quad (15.258)$$

(11) 积类公理：一个类可以成为定义域

$$\forall A \exists B \forall x \forall y (\langle x, y \rangle \in B \leftrightarrow x \in A). \quad (15.259)$$

(12) 定义域类公理：任何二元关系的定义域是类

$$\forall A \exists B \forall x [x \in B \leftrightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in A)]. \quad (15.260)$$

(13) 逆类公理：任何二元关系的逆是类

$$\forall A \exists B \forall x \forall y (\langle x, y \rangle \in B \leftrightarrow \langle y, x \rangle \in A). \quad (15.261)$$

(14) 轮换公理：任何三元关系的轮换是类

$$\forall A \exists B \forall x \forall y \forall z (\langle x, y, z \rangle \in B \leftrightarrow \langle z, x, y \rangle \in A). \quad (15.262)$$

(15) 对换公理：任何三元关系的对换是类

$$\forall A \exists B \forall x \forall y \forall z (\langle x, y, z \rangle \in B \leftrightarrow \langle x, z, y \rangle \in A). \quad (15.263)$$

(16) 类的正则公理：与 ZFC 类似

$$\forall A [A \neq \emptyset \rightarrow \exists u (u \in A \wedge u \cap A = \emptyset)]. \quad (15.264)$$

(17) 类的选择公理：与 ZFC 类似

$$\exists A (\mathcal{U}(A) \wedge \forall x (x \neq \emptyset \rightarrow \exists y (y \in x \wedge \langle x, y \rangle \in A))). \quad (15.265)$$

以上是 NBG 集合论的全部公理。可以证明，NBG 集合论与 ZFC 集合论是等价的。在 NBG 集合论中去除掉类的选择公理，得到的体系称为 GB。

虽然上述集合论体系已经非常强大，足以表示绝大多数的数学理论，但这些集合论仍然不是最强大的系统。我们在后续的章节中将介绍各种大基数公理，它们可以进一步增加体系的强度。我们目前对更强的体系有一定的猜测，例如可以猜想 $L_{\alpha+1}$ 中的世界基数在序数折叠函数中将对应于 $\text{PTO}(\text{ZFC})^{[120]}$ 。但是目前尚没有可靠的证据，我们也没有一个具体的方法能够得到相应的折叠函数。

15.7 证明论与大数函数

在大数数学之中有许多函数，它们是通过对数学命题进行恰当的改造而得到的。这些函数的强度则取决于对应的命题的强度。在本节之中，我们将介绍这样的函数是如何得到的^[1236]。

首先考虑如下的定理^[1237-1238]。

定理 15.7 (Kruskal 树定理) 不存在由树构成的无穷序列，其中任何排在前面的树都不能嵌入到后面的树之中。

这里所说的“树”指的是一种由一系列节点和边组成的结构，其中没有任何的环路。“嵌入”是树之间的一种关系，如果一棵树 A 删除掉一系列节点之后可以得到另一棵树 B ，则称 B 可以嵌入 A 。根据这一定理，如果我们要写出一个由这样的树所构成的一个序列，那么我们最多只能写出长度为有限大的序列。

但是这里仍然存在着一个问题，那就是这里的有限大仍然是“任意的有限大”。也就是说如果不加以限制的话，这样的序列可以任意长，尽管它们总是有限的。如果我们希望将它改造成大数函数，那就必须对它加以限

制，即将“任意的有限大”改为“受限制的有限大”，这里受限制的程度就用函数的自变量 n 来表示。当 n 逐渐变大的时候，对有限大的限制逐渐放宽。如果这样的放宽非常迅速，那么它就可以用来描述一个增长率非常快的大数函数。

于是，我们设想施加这样的限制：让序列中的第 k 棵树的节点个数至多为 $k+n$ 。经过这样的限制之后，所能够写出的序列长度就不再是任意的有限大，而是有了一个上限。

定理 15.8 (有限 Kruskal 树定理) 对于任意的 n 来说，都存在一个 M ，使得对于任意由树构成的长度为 M 、并且序列中的第 k 棵树的节点个数至多为 $k+n$ 的序列来说，总存在一个后面的树可以嵌入到前面的树之中。

我们就将这个上限定义为函数 $\text{tree}(n)$ 。

定义 15.1 满足如下性质的树序列的最大长度定义为函数 $\text{tree}(n)$ ：

- (1) 序列中的第 k 棵树的节点个数至多为 $k+n$ 。
- (2) 排在前面的树都不能嵌入到后面的树之中。

这就是大数数学中著名的 tree 函数，它是由数学家弗里德曼提出的。根据 Kruskal 树定理，我们立即有如下的结论。

定理 15.9 对于任意 n ， $\text{tree}(n)$ 都是有限的。

因此， $\text{tree}(n)$ 至少是一个在所有自变量上都有定义的函数。我们把“所有自变量上都有定义”称为完全性。如果一个函数具有完全性，那么它至少是一个良定义的函数。然而 $\text{tree}(n)$ 的增长率究竟是多少呢？这需要我们回过头去考察作为其基础的 Kruskal 树定理，看看它的强度为多少^[1239]。

定理 15.10 Kruskal 树定理等价于 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 的 Π_1^1 一致反射原理。

证明论中通常是这样证明命题的强度的：从定理中截取出一系列较小的片段，所有这些片段组合在一起就得到了定理本身。如果对于任意的片段在某个公理体系中可以得到证明，但是所有片段的总和在这个体系中却不能得到证明，那么我们就说这个命题的强度等价于该公理体系的强度。

事实上，上述有限克鲁斯卡尔树定理的强度和无限克鲁斯卡尔树定理的强度是一致的。并且这一点并不显然，因为如果我们将条件“序列中的第 k 棵树的节点个数至多为 $k+n$ ”进一步削弱，那么得到的定理的证明论强度也会大大降低。

根据上述结果，我们就知道了 $\text{tree}(n)$ 的证明论强度。

定理 15.11 $\text{tree}(n)$ 的完全性等价于 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 的 Π_1^1 一致反射原理。

关于公理体系 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ ，我们有如下的结果。

定理 15.12 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 的证明论序数为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 。

我们现在考虑快速增长层次中函数 $f_\alpha(n)$ 的完全性。如果 f_α 以下的所有函数都是完全的，则 f_α 自然也是完全的。那么根据超限归纳法，所有的 $f_\alpha(n)$ 也都是完全的。然而，这一事实并不总是能在公理体系中得到证明，因为公理体系所能证明的超限归纳总是有极限的。更具体地说，对于太大的 α ，公理体系并不能证明 α 是一个序数，也因此就不能证明 $f_\alpha(n)$ 的完全性。而这个不能证明的极限，恰好就是公理体系的证明论序数。于是我们得到下面的结论。

定理 15.13 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 可证所有 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 之下的 $f_\alpha(n)$ 的完全性，但是不能证明 $f_{\psi(\Omega^{\Omega^\omega})}(n)$ 的完全性。

根据 Gödel 第二不完备定理，一个公理体系的一致性不能在其自身中证明。对于 Kruskal 定理中所提到的 Π_1^1 一致反射原理也是一样的，它是比公理体系本身更强的原理。于是我们有如下结论。

定理 15.14 $\text{tree}(n)$ 的完全性不能在 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 之中得到证明。

考虑到 $\text{tree}(n)$ 是一个增长非常快的函数，它应当超越了 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 的可证极限。于是我们有如下结果。

定理 15.15 $\text{tree}(n)$ 的增长速度超越了 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 可证完全性的所有函数。

需要说明的是，这一命题是所有推理过程中风险最高的一步，因此这实际上只是一个猜测。因为一个函数不能在公理体系中可证完全性，不能够必然地说明这就是一个增长速度很快的函数，更不能必然地说明它的增长速度超越了公理体系中可证完全性的所有函数。但是我们的经验是，如果一个不能证明完全性的函数确实是一个增长速度很快的函数，那么我们几乎可以说它的增长速度几乎就是超越了公理体系中可证完全性的所有函数。

考虑到 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 可证所有 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 之下的 $f_\alpha(n)$ 的完全性，而 $\text{tree}(n)$ 的完全性不在其中可证，于是我们可以得到一个合理的猜测：

定理 15.16 $\text{tree}(n)$ 的增长率下界为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 。

而它的上界可以通过对 Kruscal 树定理的嵌入关系进行编序来得到^[1240-1241]。

定理 15.17 存在一个对所有树的 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 以下的编序，使得若树 A 能够嵌入树 B 之中，那么树 A 所对应的序数小于树 B 所对应的序数。

不论如何，我们说 $\text{tree}(n)$ 的结构不会比这里的 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 更复杂了，因此我们设想这将为 $\text{tree}(n)$ 的增长率给出一个上界。

定理 15.18 $\text{tree}(n)$ 的增长率上界为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 。

实际上这一结果也是不够可靠的，因为上述树的序型上界并不必然地为函数的增长率提供相同的约束。综合上界和下界的结果，我们给出如下的结论。

定理 15.19 $\text{tree}(n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 。

通过上界下界都不够严格的分析，我们得到了 $\text{tree}(n)$ 序列的增长率。事实上由于 $\text{tree}(n)$ 的完全性等价于 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ ，我们可以合理地期望 $\text{tree}(n)$ 的增长率就是 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 的证明论序数。

大数数学本质上是不严格的，因此这一结果不构成一个数学意义上的证明。但是应该强调的是，由于有证明论的结果作为保证，我们可以合理地相信这一结果的可靠性。而且它的严格性实际上已经超过了大数数学之中的许多结果了。

第十六章 证明论记号

本节我们介绍的是数学家在序数记号方面的工作。

公理体系的强度越高，它的证明论序数就越大。为了表示出这些体系的证明论序数，序数分析领域的数学家发展了一系列序数记号。这些序数记号的发展几乎独立于大数数学社区的体系，并且不为大数数学社区的研究者所了解。

为了序数分析的需要而创造出来的记号大多数都是利用集合论定义的各种序数折叠函数，以及相应的递归序数记号。当然，也有一些不表现为序数折叠函数形式的序数记号。它们是为了解析公理体系，而不是为了单纯追求强大而设计的。因此，它们的结构通常过于复杂，难以分析，与大数数学的序数记号相差很大。但是另一方面，它们的良序性在论文中已经得到了证明，因此是更加可靠的。

我们并不清楚这些序数记号的复杂性是否是必要的，是否能够通过恰当地简化这些记号的结构而不损失其强度和良序性。我们也不知道这些记号的强度和大数数学迄今为止发展出来的各种序数记号之间的关系是什么样的。考虑到序数分析工作的困难性，我们对这些记号的认识还有相当长的路要走。我们希望能够进一步加强大数社区与数学分析领域研究者的沟通、交流和理解，这对于双方的研究应当都是有一定启发性的。

16.1 四种 OCF

大数数学之中有四种常用的 OCF，下面进行一个简要的介绍^[1242]。

对于最简单的情况，我们可以在 OCF 之中引入单个非递归序数 $\Omega = \omega_1^{\text{CK}}$ 。以下为 BOCF 风格的记号。

ψ 型 OCF 定义如下

$$\begin{aligned} H_0(\alpha) &= \{0, \Omega\} \\ H_{i+1}(\alpha) &= \{\gamma + \delta \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha)\} \\ &\quad \cup \{\psi(\gamma) \mid \gamma \in H_i(\alpha) \cap \alpha\} \\ H(\alpha) &= \bigcup_{i < \omega} H_i(\alpha) \\ \psi(\alpha) &= \min(\Omega \setminus H(\alpha)) \end{aligned} \tag{16.1}$$

θ 型 OCF 定义如下

$$\begin{aligned} H_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, \Omega\} \\ H_{i+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha, \beta)\} \\ &\quad \cup \{\theta(\gamma, \delta) \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha, \beta) \wedge \gamma < \alpha\} \\ H(\alpha, \beta) &= \bigcup_{i < \omega} H_i(\alpha, \beta) \\ A(\beta) &= \{\gamma \mid \gamma \notin H(\beta, \gamma)\} \\ \theta(\alpha, \beta) &= \text{enum}(A(\alpha))(\beta) \end{aligned} \tag{16.2}$$

其中 $\text{enum}(A)(\alpha)$ 表示序数集或类 A 中从小到大第 $1 + \alpha$ 个序数。

C 型 OCF 定义如下

$$\begin{aligned}
 H_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{\Omega\} \\
 H_{i+1}(\alpha, \beta) &= \{C(\gamma, \delta) \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha, \beta) \wedge \gamma < \alpha\} \\
 H(\alpha, \beta) &= \bigcup_{i < \omega} H_i(\alpha, \beta) \\
 C(\alpha, \beta) &= \min\{\gamma \mid \gamma \notin H(\alpha, \gamma) \wedge \gamma > \beta\}
 \end{aligned} \tag{16.3}$$

ϑ 型 OCF 定义如下

$$\begin{aligned}
 H_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, \Omega\} \\
 H_{i+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha, \beta)\} \\
 &\quad \cup \{\vartheta(\gamma) \mid \gamma \in H_i(\alpha, \beta) \cap \alpha\} \\
 H(\alpha, \beta) &= \bigcup_{i < \omega} H_i(\alpha, \beta) \\
 \vartheta(\alpha) &= \min\{\beta < \Omega \mid H(\alpha, \beta) \cap \Omega \subseteq \beta \wedge \alpha \in H(\alpha, \beta)\}
 \end{aligned} \tag{16.4}$$

关于三种 OCF，我们有如下的分析结果^[1243]。

对于 ψ 型 OCF 有

$$\psi(0) = 1, \tag{16.5}$$

$$\psi(1) = \omega, \tag{16.6}$$

$$\psi(2) = \omega^2, \tag{16.7}$$

$$\psi(\omega) = \omega^\omega, \tag{16.8}$$

$$\psi(\Omega) = \varepsilon_0, \tag{16.9}$$

$$\psi(\Omega + 1) = \varepsilon_0 \cdot \omega, \tag{16.10}$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega)) = \varepsilon_0^2, \tag{16.11}$$

$$\psi(\Omega + \psi(\Omega + 1)) = \varepsilon_0^\omega, \tag{16.12}$$

$$\psi(\Omega \cdot 2) = \varepsilon_1, \tag{16.13}$$

$$\psi(\Omega \cdot \omega) = \varepsilon_\omega, \tag{16.14}$$

$$\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \tag{16.15}$$

$$\psi(\Omega^2) = \zeta_0, \tag{16.16}$$

$$\psi(\Omega^\omega) = \varphi(\omega, 0), \tag{16.17}$$

$$\psi(\Omega^{\psi(\Omega)}) = \varphi(\varepsilon_0, 0), \tag{16.18}$$

$$\psi(\Omega^\Omega) = \Gamma_0, \tag{16.19}$$

$$\psi(\Omega^\Omega + 1) = \Gamma_0 \cdot \omega, \tag{16.20}$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega) = \varepsilon_{\Gamma_0+1}, \tag{16.21}$$

$$\psi(\Omega^\Omega + \Omega^{\psi(\Omega^\Omega)}) = \varphi(\Gamma_0, 1), \tag{16.22}$$

$$\psi(\Omega^\Omega \cdot 2) = \Gamma_1, \tag{16.23}$$

$$\psi(\Omega^{\Omega+1}) = \varphi(1, 1, 0), \tag{16.24}$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^2}) = \varphi(1, 0, 0, 0), \tag{16.25}$$

$$\psi \left(\Omega^{\Omega^n \cdot \alpha_n + \cdots + \Omega \cdot \alpha_1 + \alpha_0} \cdot (1 + \beta) \right) = \varphi(\alpha_n, \cdots, \alpha_1, \alpha_0, \beta), \quad (16.26)$$

$$\psi \left(\Omega^{\Omega^\omega} \right) = \text{SVO}, \quad (16.27)$$

$$\psi \left(\Omega^{\Omega^\Omega} \right) = \text{LVO}. \quad (16.28)$$

对于 θ 型 OCF 有

$$\theta(0, \beta) = \omega^\beta, \quad (16.29)$$

$$\theta(1, \beta) = \varepsilon_\beta, \quad (16.30)$$

$$\theta(2, \beta) = \zeta_\beta, \quad (16.31)$$

$$\theta(\omega, \beta) = \varphi(\omega, \beta), \quad (16.32)$$

$$\theta(\Omega, \beta) = \Gamma_\beta, \quad (16.33)$$

$$\theta(\Omega + 1, 0) = \varphi(1, 1, 0), \quad (16.34)$$

$$\theta(\Omega^2, 0) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (16.35)$$

$$\theta(\Omega^n \cdot \alpha_n + \cdots + \Omega \cdot \alpha_1 + \alpha_0, \beta) = \varphi(\alpha_n, \cdots, \alpha_1, \alpha_0, \beta), \quad (16.36)$$

$$\theta(\Omega^\omega, 0) = \text{SVO}, \quad (16.37)$$

$$\theta(\Omega^\Omega, 0) = \text{LVO}. \quad (16.38)$$

对于 ϑ 型 OCF 有

$$\vartheta(0) = 1, \quad (16.39)$$

$$\vartheta(1) = \omega, \quad (16.40)$$

$$\vartheta(2) = \omega^2, \quad (16.41)$$

$$\vartheta(\omega) = \omega^\omega, \quad (16.42)$$

$$\vartheta(\Omega) = \varepsilon_0, \quad (16.43)$$

$$\vartheta(\varepsilon_0) = \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (16.44)$$

$$\vartheta(\varepsilon_0 \cdot \omega) = \varepsilon_0^\omega, \quad (16.45)$$

$$\vartheta(\Omega + 1) = \varepsilon_1, \quad (16.46)$$

$$\vartheta(\Omega + \vartheta(\Omega)) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (16.47)$$

$$\vartheta(\Omega \cdot 2) = \zeta_0, \quad (16.48)$$

$$\vartheta(\zeta_0) = \zeta_0 \cdot \omega, \quad (16.49)$$

$$\vartheta(\Omega + \zeta_0) = \varepsilon_{\zeta_0+1}, \quad (16.50)$$

$$\vartheta(\Omega \cdot 2 + 1) = \zeta_1, \quad (16.51)$$

$$\vartheta(\Omega \cdot 3) = \varphi(3, 0), \quad (16.52)$$

$$\vartheta(\Omega \cdot \omega) = \varphi(\omega, 0), \quad (16.53)$$

$$\vartheta(\Omega^2) = \Gamma_0, \quad (16.54)$$

$$\vartheta(\Omega \cdot \Gamma_0) = \varphi(\Gamma_0, 1), \quad (16.55)$$

$$\vartheta(\Omega^2 + 1) = \Gamma_1, \quad (16.56)$$

$$\vartheta(\Omega^2 + \Omega) = \varphi(1, 1, 0), \quad (16.57)$$

$$\vartheta(\Omega^3) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (16.58)$$

$$\vartheta(\Omega^n \cdot \alpha_n + \cdots + \Omega \cdot \alpha_1 + \alpha_0, \beta) = \varphi(\alpha_n, \cdots, \alpha_1, \alpha_0), \quad (16.59)$$

$$\vartheta(\Omega^\omega) = \text{SVO}, \quad (16.60)$$

$$\vartheta(\Omega^\Omega) = \text{LVO}. \quad (16.61)$$

如果严格地使用 OCF 中允许的符号（而不是像通常的那样自由地使用指数塔），那么 ψ 型 OCF 的极限为 ε_ω ， ϑ 型 OCF 的极限为 $\varphi(\omega, 0)$ ， C 型 OCF 的极限为 BHO， θ 型 OCF 的极限为 BM(0,0)(1,1)(2,2)(3,2)(4,2)。

我们可以进一步定义含有 ω 个非递归序数 $\Omega_n = \omega_n^{\text{CK}}$ 的 OCF。以下为 BOCF 风格的记号。

ψ 型 OCF 定义如下（令 $\Omega_0 = 1$ ）

$$\begin{aligned} H_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{\Omega_n \mid n < \omega\} \\ H_{i+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha, \beta)\} \\ &\quad \cup \{\psi_\nu(\gamma) \mid \gamma \in H_i(\alpha, \beta) \cap \alpha \wedge \nu < \omega\} \\ H(\alpha, \beta) &= \bigcup_{i < \omega} H_i(\alpha, \beta) \\ \psi_\nu(\alpha) &= \min(\Omega_{\nu+1} \setminus H(\alpha, \Omega_\nu)) \end{aligned} \quad (16.62)$$

θ 型 OCF 定义如下

$$\begin{aligned} H_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0\} \cup \{\Omega_n \mid n < \omega\} \\ H_{i+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha, \beta)\} \\ &\quad \cup \{\theta(\gamma, \delta) \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha, \beta) \wedge \gamma < \alpha\} \\ H(\alpha, \beta) &= \bigcup_{i < \omega} H_i(\alpha, \beta) \\ A(\beta) &= \{\gamma \mid \gamma \notin H(\beta, \gamma)\} \\ \theta(\alpha, \beta) &= \text{enum}(A(\alpha))(\beta) \end{aligned} \quad (16.63)$$

C 型 OCF 定义如下

$$\begin{aligned} H_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{\Omega_n \mid n < \omega\} \\ H_{i+1}(\alpha, \beta) &= \{C(\gamma, \delta) \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha, \beta) \wedge \gamma < \alpha\} \\ H(\alpha, \beta) &= \bigcup_{i < \omega} H_i(\alpha, \beta) \\ C(\alpha, \beta) &= \min\{\gamma \mid \gamma \notin H(\alpha, \gamma) \wedge \gamma > \beta\} \end{aligned} \quad (16.64)$$

ϑ 型 OCF 定义如下

$$\begin{aligned} H_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0\} \cup \{\Omega_n \mid n < \omega\} \\ H_{i+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha, \beta)\} \\ &\quad \cup \{\vartheta_\nu(\gamma) \mid \gamma \in H_i(\alpha, \beta) \cap \alpha \wedge \nu < \omega\} \\ H(\alpha, \beta) &= \bigcup_{i < \omega} H_i(\alpha, \beta) \\ \vartheta_\nu(\alpha) &= \min\{\beta < \Omega_\nu \mid H(\alpha, \beta) \cap \Omega_\nu \subseteq \beta \wedge \alpha \in H(\alpha, \beta)\} \end{aligned} \quad (16.65)$$

这四种函数在 BO 处追平。

16.2 序数记号

真正意义上的 OCF 是以集合论方式来定义的。然而，它并非是一个递归记号。尽管我们可以利用它来表示序数，但是它并不能直接放进 FGH 之中。为了解决这一问题，大数数学研究者采用的方式是将 OCF 的行为简化成“折叠规则”，然后通过折叠过程的展开，利用一个递归记号来模拟 OCF 的行为。

例如，考虑通常的 ψ 型 BOCF

$$\begin{aligned}
 H_0(\alpha) &= \{0, \Omega\} \\
 H_{i+1}(\alpha) &= \{\gamma + \delta \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha)\} \\
 &\quad \cup \{\psi(\gamma) \mid \gamma \in H_i(\alpha) \cap \alpha\} \\
 H(\alpha) &= \bigcup_{i < \omega} H_i(\alpha) \\
 \psi(\alpha) &= \min(\Omega \setminus H(\alpha))
 \end{aligned} \tag{16.66}$$

大数数学研究者将非递归序数 Ω 的行为简化为一条折叠规则

$$\psi(\alpha + \Omega) = \psi(\alpha + \psi(\alpha + \psi(\alpha + \dots))), \tag{16.67}$$

然后用如下的递归定义来模拟 OCF 的行为

$$\psi(\alpha + \Omega)[0] = \psi(\alpha), \tag{16.68}$$

$$\psi(\alpha + \Omega)[n + 1] = \psi(\alpha + \psi(\alpha + \Omega)[n]). \tag{16.69}$$

对于较简单的 OCF，这样的做法是可行的。而对于复杂的 OCF 来说，这样做就非常困难，我们很难把握真正的 OCF 的行为，最终只能演变成“长得像”OCF 的序数折叠记号。

证明论研究者则采用更加严格的方式，构造对应于 OCF 的递归记号。例如，考虑通常的 ψ 型 BOCF

$$\begin{aligned}
 H_0(\alpha) &= \{0, \Omega\} \\
 H_{i+1}(\alpha) &= \{\gamma + \delta \mid \gamma, \delta \in H_i(\alpha)\} \\
 &\quad \cup \{\psi(\gamma) \mid \gamma \in H_i(\alpha) \cap \alpha\} \\
 H(\alpha) &= \bigcup_{i < \omega} H_i(\alpha) \\
 \psi(\alpha) &= \min(\Omega \setminus H(\alpha))
 \end{aligned} \tag{16.70}$$

其对应的序数记号可以表示如下^[1244]。

定义 16.1 递归方式定义符号 0 、 Ω 、 $\oplus$ 、 D 、 $($ 和 $)$ 的有限字符串的集合 T 如下：

$0, \Omega \in T$.

对于任意 $s \in T$, $D(s) \in T$.

对于任意 $s \in T$, $\Omega \oplus s \in T$.

对于任意 $s, t \in T$, $D(s) \oplus t \in T$.

定义 16.2 递归定义子集 $PT \subset T$ 如下：

$\Omega \in PT$.

对于任意 $s \in T$, $D(s) \in PT$.

定义 16.3 递归地在 $s, t \in T$ 上定义关系 $s < t$ 如下：

如果 $t = 0$ ，则 $s < t$ 不成立。

假设 $t \neq 0$ 。

如果 $s = 0$ ，则 $s < t$ 。

如果 $s = \Omega$ ，则 $s < t$ 等价于存在 $t' \in T$ 使得 $t = \Omega \oplus t'$ 。

假设存在 $s' \in T$ 使得 $s = D(s')$ 。

如果 $t = \Omega$, 则 $s < t$ 。

假设存在 $t' \in T$ 使得 $t = D(t')$, 则 $s' < t'$ 和 $s < t$ 彼此等价。

假设存在 $t_1 \in PT$ 和 $t_2 \in T$ 使得 $t = t_1 \oplus t_2$, 则 “ $s < t_1$ 或 $s = t_1$ ” 和 $s < t$ 彼此等价。

假设存在 $s_1 \in PT$ 和 $s_2 \in T$ 使得 $s = s_1 \oplus s_2$ 。

如果 $t \in PT$, 则 $s < t$ 等价于 $s_1 < t$ 。

假设存在 $t_1 \in PT$ 和 $t_2 \in T$ 使得 $t = t_1 \oplus t_2$ 。

如果 $s_1 < t_1$, 则 $s < t$ 。

如果 $s_1 < t_1$, 则 “ $s_1 = t_1$ 且 $s_2 < t_2$ ” 和 $s < t$ 彼此等价。

递归关系 $<$ 只是 T 上的全序, 而不是严格良序。当它被限制在下面定义的子集 $OT \subset T$ 上时, 它成为一个严格良序。

定义 16.4 为了定义标准表达式, 递归地在 $(s, t) \in T$ 上引入一个二元关系 $s \triangleleft t$ 如下:

如果 $s \in \{0, \Omega\}$, 则 $s \triangleleft t$ 为真。

如果存在 $s' \in T$ 使得 $s = D(s')$, 则 $s \triangleleft t$ 等价于 $s' \triangleleft t$ 和 $s' < t$ 。

如果存在 $(s_1, s_2) \in PT \times T$ 使得 $s = s_1 \oplus s_2$, 则 $s \triangleleft t$ 等价于 $s_1 \triangleleft t$ 和 $s_2 \triangleleft t$ 。

定义 16.5 递归地定义子集 $OT \subset T$ 如下:

$0, \Omega \in OT$.

对于任意 $s \in T$, 如果 $s \triangleleft s$, 则 $D(s) \in OT$ 。

对于任意整数 $m \geq 2$ 和 $(s_i)_{i=1}^m \in (OT \cap PT)^m$, 如果 $(s_i)_{i=1}^m$ 关于 $<$ 是非严格递减的, 则通过分隔符 $\oplus$ 连接 $(s_i)_{i=1}^m$ 属于 OT 。(换句话说, 对于任意 $s_1, \dots, s_m \in OT \cap PT$ 且 $m \geq 2$, 如果对于任意正整数 $i < m$ 有 $s_{i+1} < s_i$ 或 $s_{i+1} = s_i$, 则 $s_1 \oplus \dots \oplus s_m \in OT$.)

如果 T 中的一个项属于 OT , 则称其为标准形式。

定义 16.6 为了验证 $<$ 在 OT 上的限制的良好基性, 递归地为 $s \in T$ 定义一个序数 $o(s)$ 如下:

如果 $s = 0$, 则 $o(s) = 0$ 。

如果 $s = \Omega$, 则 $o(s) = \omega_1$ 。

如果存在 $s' \in T$ 使得 $s = D(s')$, 则 $o(s) = \psi(o(s'))$ 。

如果存在 $s_1 \in PT$ 和 $s_2 \in T$ 使得 $s = s_1 \oplus s_2$, 则 $o(s) = o(s_1) + o(s_2)$ 。

根据 ψ 和 OT 的递归定义, 对于任意 $s, t \in OT$, $s < t$ 和 $o(s) \in o(t)$ 彼此等价。因此 $\in$ 的良好基性意味着 $<$ 在 OT 上限制的良好基性。因此, 上面的定义给出了一个与 OCF 相关的记号系统 T , 以及一个 (原始) 递归解释 $<$ 使得 $(OT, <)$ 形成一个序数记号系统。

证明论风格的序数记号系统的复杂性由此可见一斑。

16.3 维度 Veblen 函数

本节介绍维度 Veblen 函数^[916]。

定义 16.7 我们称关系 R 是单射的, 当且仅当对于所有 $x, y, z, w \in \text{fld}(R)$, $(x, y) \in R$ 且 $(z, w) \in R$ 蕴含要么 $x = z$, 要么 $y \neq w$ 。一个函数 f (当被视为其图像 $\{(x, y) : f(x) = y\}$ 时) 在这个意义下是单射的, 当且仅当它在通常意义下是单射的。然而, 我们将主要考虑非函数类的单射关系, 例如 $\{(2, 2), (2, 1)\}$ 。

对于一个集合 X , 我们令 X 的索引导出集由 $\text{Ord} \times X$ 上的单射关系组成, 这些关系的域非空且有限, 并且不包含零。弱索引导出集类似地定义, 只是我们允许域包含零。

我们归纳地定义 $n < \omega$ 时的 A_n : $A_0 = \{\emptyset\}$, 并令 A_{n+1} 为 A_n 的索引导出集。那么 A 是所有 A_n 的并集, 且 $A' = A \setminus A_0$ 。序列 B_n 及其并集 B 类似地定义, 将索引导出替换为弱索引导出。

索引导出提供了一种相对简单的方法来对可能是多维的、嵌套的数组中的元素进行索引。通过将括号符号

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \quad (16.71)$$

替换为函数 $\{(a_m, b_m) : 1 \leq m \leq n\}$, Schütte 的 Klammersymbolen 的整个原始系统在某些自然意义下显然同构于集合 A_2 。在此处及后续工作中, 使用以下缩写:

$$\underline{\alpha} = \{(\alpha, \emptyset)\} \quad (16.72)$$

$$(\alpha_i)_{i < n, n < \omega} = \{(\alpha_i, i) : i < n < \omega\} \quad (16.73)$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_i \\ X_i \end{pmatrix}_{i < n, n < \omega} = \{(\alpha_i, X_i) : i < n < \omega\} \quad (16.74)$$

定义 16.8 假设 $X \in A$ 。那么我们令 $a(X)$ 为 X 的值域, 即 $\{X' : \exists \alpha \in \text{Ord}((\alpha, X') \in X)\}$ 。此外, 对于 $X, Y \in A$, 令 $c_X(Y)$ 为唯一的 α , 使得如果 $Y \in a(X)$ (这是 Y 在 X 下的原像), 则 $(\alpha, Y) \in X$, 否则 $c_X(Y) = 0$ 。

然后我们同时定义函数 $b : A' \rightarrow A$, $\bar{b} : A' \rightarrow A$ 以及 A 上的关系 $\prec$ 如下:

对于 $X \in A$, $b(X)$ 是 $a(X)$ 中唯一的 X' , 使得不存在任何 $X'' \in a(X)$ 满足 $X' \prec X''$ 。对偶地, $\bar{b}(X)$ 是 $a(X)$ 中唯一的 X' , 使得不存在任何 $X'' \in a(X)$ 满足 $X'' \prec X'$ 。

1. 如果 $Y = \emptyset$, 则 $X \prec Y$ 为假。
2. 否则如果 $X = \emptyset$, 则 $X \prec Y$ 为真。
3. 否则如果 $b(X) \neq b(Y)$, 则 $X \prec Y$ 当且仅当 $b(X) \prec b(Y)$ 。
4. 否则如果 $c_X(b(X)) \neq c_Y(b(Y))$, 则 $X \prec Y$ 当且仅当 $c_X(b(X)) < c_Y(b(Y))$ 。
5. 否则, $X \prec Y$ 当且仅当 $X \setminus \{(c_X(b(X)), b(X))\} \prec Y \setminus \{(c_Y(b(Y)), b(Y))\}$ 。

定义 16.9 对于 $X \in B$, 我们令 $d(X) \in A$ 递归地定义为 $d(X) = \{(X', d(X')) : (X', X'') \in X \wedge X' > 0\}$, 它递归地从 X 中删除零。

对于 $X \in A$, 我们令 $e(X) \in A$ 定义为: 如果 $c_X(\emptyset) \in \text{Lim} \cup \{0\}$ (即不是后继), 则为 X ; 否则为 $d(X \setminus \{(c_X(\emptyset), \emptyset)\} \cup \{(\eta, \emptyset)\})$, 其中 η 是满足 $\eta + 1 = c_X(\emptyset)$ 的唯一序数。换句话说, $e(X)$ 是通过将 X 中 $\emptyset$ 的位置减一得到的。

对于 $X \in A$, 我们递归地定义 $f(X) \in \text{Ord}$ 如下:

1. 如果 $X = \emptyset$, 则 $f(X) = 0$ 。
2. 如果 $e(X) \neq X$, 则 $f(X) = 1$ 。
3. 假设 $c_X(\bar{b}(X))$ 是一个后继。
 - (a) 如果 $e(\bar{b}(X)) \neq \bar{b}(X)$, 则 $f(X) = 2$ 。
 - (b) 否则, $f(X) = f(\bar{b}(X))$ 。
4. 否则, $f(X) = c_X(\bar{b}(X))$ 。

此外, 对于 $X \in A$ 和 $\alpha \in \text{Ord}$, 我们定义 $g(X, \alpha) \in A$ 如下:

1. 如果 $X = \emptyset$, 则 $g(X, \alpha) = \emptyset$ 。

2. 如果 $e(X) \neq X$, 则 $g(X, \alpha) = e(X)$ 。
3. 假设 $c_X(\bar{b}(X))$ 是一个后继。令 η 是满足 $\eta + 1 = c_X(\bar{b}(X))$ 的唯一序数。

(a) 如果 $e(\bar{b}(X)) \neq \bar{b}(X)$, 则

$$g(X, \alpha) = d(X \setminus \{(c_X(\bar{b}(X)), \bar{b}(X))\} \cup \{(\eta, \bar{b}(X)), (\alpha, e(\bar{b}(X)))\}) \quad (16.75)$$

(b) 否则, $g(X, \alpha) = d(X \setminus \{(c_X(\bar{b}(X)), \bar{b}(X))\} \cup \{(\eta, \bar{b}(X)), (1, g(\bar{b}(X), \alpha))\})$ 。

4. 否则, $g(X, \alpha) = d(X \setminus \{(c_X(\bar{b}(X)), \bar{b}(X))\} \cup \{(\alpha, \bar{b}(X))\})$ 。

对于 $X \in A$, 定义 $h(X) \in A$ 为: 如果 $X = \emptyset$, 则 $h(X) = \emptyset$; 如果 $\emptyset \in a(X)$, 则 $h(X) = X \setminus \{(c_X(\emptyset), \emptyset)\}$; 否则 $h(X) = X$ 。

定义 16.10 假设 $X \in A$ 。如果 $X = \emptyset$, 则 $\varphi X = 1$ 。如果 $a(X) = \{\emptyset\}$, 则 $\varphi X = \omega^{c_X(\emptyset)}$ 。否则, $\varphi X = \text{enum}(U)(c_X(\emptyset))$, 其中:

1. 如果 $f(h(X)) > 2$, 则 $U = \{\alpha : \forall 0 < \beta < f(h(X))(\alpha = \varphi d(g(h(X), \beta) \cup \{(\alpha, \emptyset)\}))\}$ 。
2. 如果 $f(h(X)) = 2$, 则 $U = \{\alpha : \alpha = \varphi g(h(X), \alpha)\}$ 。

以下是相应的序数表示法。

定义 16.11 我们令 $\mathcal{A}, \mathcal{T}$ 为递归定义的形如正式字符串的集合, 如下:

1. $\ulcorner 0 \urcorner \in \mathcal{T}$ 。
2. 如果 $a, b \in \mathcal{T}$, 则 $\ulcorner a + b \urcorner \in \mathcal{T}$ 。
3. 如果 $a \in \mathcal{A}$, 则 $\ulcorner \varphi a \urcorner \in \mathcal{T}$ 。
4. 如果 $n < \omega$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathcal{T}$ 且 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathcal{A}$, 则

$$(\alpha_1 @ a_1, \alpha_2 @ a_2, \dots, \alpha_n @ a_n) \in \mathcal{A} \quad (16.76)$$

5. ϵ 是 $()$ 的缩写。

我们如下确定 $t \in \mathcal{T} \cup \mathcal{A}$ 的子项, 记为 $\mathbf{S}(t)$:

1. 如果 $a \in \mathcal{T}$, 则 $\mathbf{S}(a) = \{a\}$ 。
2. $\mathbf{S}((\alpha_0 @ a_0, \alpha_1 @ a_1, \dots, \alpha_n @ a_n)) = \{\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n\} \cup \bigcup_{i \leq n} \mathbf{S}(a_i)$

特别地, $\mathbf{S}(\epsilon) = \emptyset$ 。

我们现在同时定义 $\mathcal{A}$ 上的关系 $a < b$ 和 $\mathcal{T}$ 上的关系 $s < t$ 。 $<$ 定义为 (满足以下条件的最小关系):

1. 如果 $a = \epsilon$, 则 $a < b$ 当且仅当 $a \neq b$ 。
2. 如果 $b = \epsilon$, 则 $a < b$ 为假。
3. 否则, 令 $a = (\alpha_1 @ a_1, \alpha_2 @ a_2, \dots, \alpha_n @ a_n)$ 且 $b = (\beta_1 @ b_1, \beta_2 @ b_2, \dots, \beta_m @ b_m)$, 其中 $n, m > 0$ 。递归地令 a' 和 b' 分别为 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 和 $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ 中 $<$ -极大的元素。此外, 令 ι_a 和 ι_b 为满足 $a' = a_{\iota_a}$ 和 $b' = b_{\iota_b}$ 的唯一自然数。那么:

(a) 如果 $a' \neq b'$, 则 $a < b$ 当且仅当 $a' < b'$ 。

(b) 如果 $\alpha_{\iota_a} \neq \beta_{\iota_b}$, 则 $a < b$ 当且仅当 $\alpha_{\iota_a} < \beta_{\iota_b}$ 。

(c) 否则, $a \preceq b$ 当且仅当 $(\alpha_i @ a_i)_{i \neq \iota_a \wedge i < n} \prec (\beta_i @ b_i)_{i \neq \iota_b \wedge i < m}$ 。

显然, 这是 $\prec$ (在 A 上) 的一种实现。对于 $<$:

1. 如果 $a = 0$, 则 $a < b$ 当且仅当 $a \neq b$ 。

2. 如果 $b = 0$, 则 $a < b$ 为假。

3. 假设 $a = a' + a''$, 其中 $a', a'' \in \mathcal{T}$ 。

(a) 假设 $b = b' + b''$, 其中 $b', b'' \in \mathcal{T}$ 。

i. 如果 $a' \neq b'$, 则 $a < b$ 当且仅当 $a' < b'$ 。

ii. 如果 $a' = b'$, 则 $a < b$ 当且仅当 $a'' < b''$ 。

(b) 假设 $b = \varphi B$, 其中 $B \in \mathcal{A}$ 。

i. 如果 $a' \neq b$, 则 $a < b$ 当且仅当 $a' < b$ 。

ii. 如果 $a' = b$, 则 $a < b$ 为假。

4. 假设 $a = \varphi A$, 其中 A 为某集合。

(a) 假设 $b = b' + b''$, 其中 $b', b'' \in \mathcal{T}$ 。

i. 如果 $a \neq b'$, 则 $a < b$ 当且仅当 $a < b'$ 。

ii. 如果 $a = b'$, 则 $a < b$ 为真。

(b) 如果 $b = \varphi B$, 其中 B 为某集合, 则 $a < b$ 当且仅当以下条件之一成立:

i. 对于所有 $k \in \mathbf{S}(B)$, 我们有 $a < k$ 。

ii. $A \prec B$ 且对于所有 $k \in \mathbf{S}(A)$, 我们有 $k < b$ 。

显然, $<$ 是一个作用于 (表示序数的) 项上的比较算法。最后一个子句类似于这样一个事实: 与其他一些序数表示法不同, Veblen 范式中主项的比较 $\varphi(\alpha_1, \beta_1) < \varphi(\alpha_2, \beta_2)$ 是非字典序的, 而是有三种情况:

1. $\alpha_1 < \alpha_2$ 且 $\beta_1 < \varphi(\alpha_2, \beta_2)$ 。

2. $\alpha_1 = \alpha_2$ 且 $\beta_1 < \beta_2$ 。

3. $\alpha_2 < \alpha_1$ 且 $\varphi(\alpha_2, \beta_2) < \beta_1$ 。

但我们的情况显然稍微复杂一些, 因为还必须考虑数组中的所有位置和子数组。

然而, $<$ 会给出不正确的结果, 例如 $\ulcorner 0 \urcorner < \ulcorner 0 + 0 \urcorner$ 。因此, 我们给出最后的定义——主性和标准性的概念:

定义 16.12 我们令 $\mathcal{PT}$ 为主项的集合, 其中 s 是主项当且仅当它对某些 $a \in \mathcal{A}$ 具有形式 φa 。

接下来, 我们必须定义标准性; 它为极限以下每个序数提供了一个唯一的表示。我们并不必然已经具有唯一的表示——例如, 令 $\$1$ 缩写为 $\varphi\epsilon$, 我们希望 $\varphi(\$1 @ (\$1 @ (\$1 @ \epsilon)))$ (对应于 E_0) 是标准的, 但 $\varphi(\$1 @ \varphi(\$1 @ (\$1 @ (\$1 @ \epsilon))))$ (它对应于 $\varphi(1 @ E_0) = E_0$) 不是标准的——这是因为前者是同一序数病理程度较轻的表示, 并且允许重复可能导致非常不规则的、非良基的结构。检查和的标准性涉及确保它们以康托尔范式书写, 而检查主项的标准性涉及遗传地确保所有子项都是标准的, 并且它们不是被放入的函数的不动点。首先, 我们必须在 $\mathcal{A}$ 上定义更多辅助函数。

定义 16.13 假设 $X \in \mathcal{A}$ 。令 $X = (\alpha_1 @ a_1, \alpha_2 @ a_2, \dots, \alpha_n @ a_n)$ 。那么, 令 $p(X)$ 为唯一的 k , 使得不存在 $i \neq k$ 满足 $a_i \prec a_k$ 。这类似于 $\bar{b}$ 。此外, 我们定义 $m(X) \in \mathcal{T}$ 为: 如果 $n = 0$ (即 $X = \epsilon$), 则为 $\ulcorner 0 \urcorner$, 否则为 $\alpha_{p(X)}$ 。

假设 $a \in \mathcal{A}$ 。则 $q(X, a) = (\alpha_i @ a_i)_{i < n \wedge a \prec a_i}$ 。

定义 16.14 我们如下定义集合 $\mathcal{OT}$:

1. $0 \in \mathcal{OT}$ 。
2. $\alpha + \beta \in \mathcal{OT}$ 当且仅当以下所有条件成立:
 - (a) $\alpha \in \mathcal{PT} \cap \mathcal{OT}$ 。
 - (b) $\beta \in \mathcal{OT} \setminus \{0\}$ 。
 - (c) $\beta = \alpha$ 或 $\beta < \alpha$ 。
3. $\varphi X \in \mathcal{OT}$ 当且仅当 $\mathbf{S}(X) \subset \mathcal{OT}$ 且以下条件之一成立:
 - (a) $X = \epsilon$ 。
 - (b) $m(X) \notin \mathcal{PT}$ 。
 - (c) 对于某个 $a \in \mathbf{S}(q(X, p(X)))$, 我们有 $m(X) \leq a$ 。
 - (d) $q(X, p(X)) \preceq q(X', 0)$, 其中 X' 是 $\mathcal{A}$ 中满足 $\varphi X' = m(X)$ 的唯一元素。

16.4 Bachmann's ψ

Bachmann's ψ 定义为^[88,1245-1248]

定义 16.15 令 Ω 为不可数序数, 例如 $\aleph_1$ 。定义 $C^\Omega(\alpha, \beta)$ 为 $\beta \cup \{0, \Omega\}$ 在 $+, (\xi \mapsto \omega^\xi), (\xi \mapsto \psi_\Omega(\xi))_{\xi < \alpha}$ 下的闭包, 且

$$\psi_\Omega(\alpha) = \min \{ \rho < \Omega : C^\Omega(\alpha, \rho) \cap \Omega = \rho \}. \quad (16.77)$$

它是最早的序数折叠函数, 这里给出的是由 Rathjen 重新表述的版本。我们有

$$\psi_\Omega(\varepsilon_{\Omega+1}) = \text{BHO}. \quad (16.78)$$

16.5 Feferman's θ

Feferman's θ 定义为^[89,1249]

定义 16.16 Feferman's θ 定义如下。对于任何序数 α 和 β , 序数集合族 $(C_n(\alpha, \beta))_{n \in \omega}$ 、序数集合 $C(\alpha, \beta)$ 和序数 $\theta_\alpha(\beta)$ 递归定义如下:

$$\begin{aligned} C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\omega\}, \\ C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{ \gamma + \delta, \theta_\xi(\eta) \mid \gamma, \delta, \xi, \eta \in C_n(\alpha, \beta) \wedge \xi < \alpha \}, \\ C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n < \omega} C_n(\alpha, \beta), \\ \theta_\alpha(\beta) &= \min \{ \gamma \mid \gamma \notin C(\alpha, \gamma) \wedge \forall (\delta < \beta) (\theta_\alpha(\delta) < \gamma) \}. \end{aligned}$$

等价地, 我们称序数 β 是 α 临界的, 当且仅当它不能由以下元素构造:

- (1) 所有小于 β 的序数,
- (2) 集合 $\{0, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\omega\}$ 中的所有序数。
- (3) 操作 $+$ 。
- (4) 对 $\xi < \alpha$ 应用 θ_ξ 。

则 θ_α 是所有 α 临界序数的枚举函数。

Feferman's θ 函数被认为是二元 Veblen 函数的扩展。对于 $\alpha, \beta < \Gamma_0$, 有

$$\theta_\alpha(\beta) = \varphi_\alpha(\beta). \quad (16.79)$$

因此, 对于 $\alpha, \beta < \Gamma_0$, φ 可以与 θ 互换使用。由于在 $C_{n+1}(\alpha, \beta)$ 的定义中施加了 $\xi \in C_n(\alpha, \beta)$ 的限制, 这使得当 $\alpha < \omega_1$ 时, θ_{Γ_0} 永远不会用于计算 $C(\alpha, \beta)$, 因此当 $\alpha < \omega_1$ 时, $\theta_\alpha(0)$ 不会增长。由此可以得到

$$\theta_{\omega_1}(0) = \Gamma_0, \quad (16.80)$$

以及

$$\varphi_{\omega_1}(0) = \omega_1. \quad (16.81)$$

由于 C_0 的定义包含 ω_1 , 因此

$$\theta_{\omega_1}(0) = \Gamma_0 \quad (16.82)$$

的取值可用于 ω_1 之上。这一序数折叠函数的上确界为

$$\theta_{\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}}}(0) = \text{TFBO}. \quad (16.83)$$

16.6 Buchholz's ψ

Buchholz's ψ 定义如下^[89,1250-1253]

定义 16.17 Buchholz's ψ 定义如下:

$$C_\nu^0(\alpha) = \Omega_\nu,$$

$$C_\nu^{n+1}(\alpha) = C_\nu^n(\alpha) \cup \{\gamma \mid P(\gamma) \subseteq C_\nu^n(\alpha)\} \cup \{\psi_\mu(\xi) \mid \xi \in \alpha \cap C_\nu^n(\alpha) \wedge \xi \in C_\mu(\xi) \wedge \mu \leq \omega\},$$

$$C_\nu(\alpha) = \bigcup_{n < \omega} C_\nu^n(\alpha),$$

$$\psi_\nu(\alpha) = \min \{\gamma \mid \gamma \notin C_\nu(\alpha)\}.$$

其中

$$\Omega_\nu = \begin{cases} 1 & \text{if } \nu = 0 \\ \aleph_\nu & \text{if } \nu > 0 \end{cases},$$

$P(\gamma) = \{\gamma_1, \dots, \gamma_k\}$ 是形式为 ω^ξ 的加法主项集,

$$P = \{\alpha \in \text{On} : 0 < \alpha \wedge \forall \xi, \eta < \alpha (\xi + \eta < \alpha)\} = \{\omega^\xi : \xi \in \text{On}\},$$

其求和给出 γ

$$\gamma = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k, \alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_k, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in P(\gamma).$$

Buchholz's ψ 考虑 ZF 集合论和 Von Neumann 序数, 这意味着每个序数 α 都以集合 $\{\beta \mid \beta < \alpha\}$ 为特征。条件 $C_\nu^0(\alpha) = \Omega_\nu$ 意味着集合 $C_\nu^0(\alpha)$ 包含所有小于 Ω_ν 的序数, 换句话说,

$$C_\nu^0(\alpha) = \{\beta \mid \beta < \Omega_\nu\}. \quad (16.84)$$

条件

$$C_\nu^{n+1}(\alpha) = C_\nu^n(\alpha) \cup \{\gamma \mid P(\gamma) \subseteq C_\nu^n(\alpha)\} \cup \{\psi_\mu(\xi) \mid \xi \in \alpha \cap C_\nu^n(\alpha) \wedge \mu \leq \omega\} \quad (16.85)$$

表示集合 $C_\nu^{n+1}(\alpha)$ 包括:

- (1) 来自前一个集合 $C_\nu^n(\alpha)$ 的所有序数。
 - (2) 可以通过对前一个集合 $C_\nu^n(\alpha)$ 中的加法主序数求和得到的所有序数。
 - (3) 可以通过应用前一个集合中小于 α 的序数得到的所有序数 $C_\nu^n(\alpha)$ 作为函数 ψ_μ 的参数, 其中 $\mu \leq \omega$ 。
- 这就是为什么我们可以将此条件重写为

$$C_\nu^{n+1}(\alpha) = \{\beta + \gamma, \psi_\mu(\eta) \mid \beta, \gamma, \eta \in C_\nu^n(\alpha) \wedge \eta < \alpha \wedge \mu \leq \omega\}. \quad (16.86)$$

因此, 所有集合 $C_\nu^n(\alpha)$ 与 $n < \omega$ 的并集, 即 $C_\nu(\alpha) = \bigcup_{n < \omega} C_\nu^n(\alpha)$ 表示可以通过函数 $+$ (加法) 和 $\psi_\mu(\xi)$ 从序数 $< \aleph_\nu$ 生成的所有序数的集合, 其中 $\mu \leq \omega$ 和 $\xi < \alpha$ 。则

$$\psi_\nu(\alpha) = \min \{ \gamma \mid \gamma \notin C_\nu(\alpha) \}. \quad (16.87)$$

是不属于该集合的最小序数。

Buchholz's ψ 具有如下性质

$$\psi_\nu(0) = \Omega_\nu, \quad (16.88)$$

$$\psi_\nu(\alpha) \in P, \quad (16.89)$$

$$\psi_\nu(\alpha + 1) = \min \{ \gamma \in P : \psi_\nu(\alpha) < \gamma \} \text{ if } \alpha \in C_\nu(\alpha), \quad (16.90)$$

$$\Omega_\nu \leq \psi_\nu(\alpha) < \Omega_{\nu+1}, \quad (16.91)$$

$$\alpha \leq \beta \Rightarrow \psi_\nu(\alpha) \leq \psi_\nu(\beta), \quad (16.92)$$

$$\psi_0(\alpha) = \omega^\alpha \text{ if } \alpha < \varepsilon_0, \quad (16.93)$$

$$\psi_\nu(\alpha) = \omega^{\Omega_\nu + \alpha} \text{ if } \alpha < \varepsilon_{\Omega_\nu + 1} \text{ and } \nu \neq 0, \quad (16.94)$$

$$\theta(\varepsilon_{\Omega_\nu + 1}, 0) = \psi_0(\varepsilon_{\Omega_\nu + 1}) \text{ for } 0 < \nu \leq \omega. \quad (16.95)$$

Buchholz 将与 ψ 关联的序数符号 $(OT, <)$ 定义为数阵记号。下面我们解释 $(OT, <)$ 的原始定义。

我们同时定义由 $0, D_\nu$ 组成的形式字符串集合 T 和 PT , 这些字符串由 $v \in \omega + 1$ 、括号和逗号索引, 递归定义如下:

1. $0 \in T$ 和 $0 \in PT$ 。

2. 对于任何 $(v, a) \in (\omega + 1) \times T$, $D_\nu a \in T$ 和 $D_\nu a \in PT$ 。

3. 对于任何 $(a_i)_{i=0}^k \in PT^{k+1}$, 其中 $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 。 $(a_0, \dots, a_k) \in T$ 。更准确地说, 这个条件可以在不使用省略号的情况下按以下方式表述:

3.1. 对于任何 $(a_0, a_1) \in PT^2$, $(a_0, a_1) \in T$ 。

3.2. 对于任何 $(a_0, a_1) \in T \times PT$, 如果存在形式字符串 s 使得 $a_0 = (s)$, 则 $(s, a_1) \in T$ 。

也就是说, T 和 PT 是满足上述条件的最小集合。 T 中的一个元素称为项, PT 中的一个元素称为主项。根据定义, T 是递归集, PT 是 T 的递归子集, 每个项都是 0、主项或括号中长度为 ≥ 2 的主项数组。

我们还用 (a) 表示 PT 中的 a 。由于 T 和 PT 定义中的第 3 条仅适用于长度为 ≥ 2 的数组, 因此额外的约定不会引起严重的歧义。根据约定, 每个项都可以唯一地表示为 0 或括号中非空的主项数组。

我们以如下方式在 T 上递归定义二元关系 $a < b$:

1. 如果 $b = 0$, 则 $a < b$ 为假。

2. 如果 $a = 0$, 则 $a < b$ 等价于 $b \neq 0$ 。

3. 假设 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 。

3.1. 如果 $a = D_u a'$ 且 $b = D_v b'$ 且其中 $((u, a'), (v, b')) \in ((\omega + 1) \times T)^2$, 则 $a < b$ 等价于下列任一项成立:

3.1.1. $u < v$ 。

3.1.2. $u = v$ 且 $a' < b'$ 。

3.2. 如果对于某个 $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ (其中 $1 \leq n + m$), $a = (a_0, \dots, a_n)$ 且 $b = (b_0, \dots, b_m)$, 则 $a < b$ 等价于下列任一项成立:

3.2.1. 对于任何 $i \in \mathbb{N}$ (其中 $i \leq n$), $n < m$ 且 $a_i = b_i$ 。

3.2.2. 存在某个 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $k \leq \min\{n, m\}$, $a_k < b_k$, 且对于任何 $i \in \mathbb{N}$ (其中 $i < k$), $a_i = b_i$ 。

根据定义, $<$ 是 T 上的递归严格全序。我们将 $(a < b) \vee (a = b)$ 简写为 $a \leq b$ 。虽然 $\leq$ 本身不是良序, 但它对递归子集 $OT \subset T$ 的限制 (后面会介绍) 形成了良序。为了定义 OT , 我们以以下递归方式为每个 $(u, a) \in (\omega + 1) \times T$ 定义一个子集 $G_u a \subset T$:

1. 如果 $a = 0$, 则 $G_u a = \emptyset$ 。

2. 假设对于某个 $(v, a') \in (\omega + 1) \times T$, $a = D_v a'$ 。

2.1. 如果 $u \leq v$, 则 $G_u a = \{a'\} \cup G_u a'$ 。

2.2. 如果 $u > v$, 则 $G_u a = \emptyset$ 。

3. 如果 $a = (a_0, \dots, a_k)$, 其中 $(a_i)_{i=0}^k \in PT^{k+1}$ 且 $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, 则 $G_u a = \bigcup_{i=0}^k G_u a_i$ 。

根据定义, $b \in G_u a$ 是 $(u, a, b) \in (\omega + 1) \times T^2$ 上的递归关系。

最后, 我们以以下递归方式定义子集 $OT \subset T$:

1. $0 \in OT$ 。

2. 对于任何 $(v, a) \in (\omega + 1) \times T$, $D_v a \in OT$ 等价于 $a \in OT$, 并且对于任何 $a' \in G_v a$, $a' < a$ 。

3. 对于任何 $(a_i)_{i=0}^k \in PT^{k+1}$, $(a_0, \dots, a_k) \in OT$ 等价于 $(a_i)_{i=0}^k \in OT^{k+1}$ 和 $a_k \leq \dots \leq a_0$ 。

根据定义, OT 是 T 的递归子集。 OT 的元素称为序数项。

我们以如下方式递归定义一个映射

$$o : OT \rightarrow C_0(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}}), \quad (16.96)$$

$$a \mapsto o(a). \quad (16.97)$$

1. 如果 $a = 0$, 则 $o(a) = 0$ 。

2. 如果 $a = D_v a'$, 其中 $(v, a') \in (\omega + 1) \times OT$, 则 $o(a) = \psi_v(o(a'))$ 。

3. 如果 $a = (a_0, \dots, a_k)$, 其中 $(a_i)_{i=0}^k \in (OT \cap PT)^{k+1}$ 且 $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, 则 $o(a) = o(a_0) \# \dots \# o(a_k)$, 其中 $\#$ 表示序数的降序和, 这与 OT 定义的通常加法相一致。

Buchholz 验证了映射 o 满足以下条件:

1. 映射 o 是关于 $<$ 和 $\in$ 的保序双射映射。特别地, $<$ 是 OT 上的递归严格良序结构。

2. 对于任何满足 $a < D_1 0$ 的 $a \in OT$, $o(a)$ 与限制在可数子集 $\{x \in OT \mid x < a\}$ 上的 $<$ 序型相一致。

3. 序数 $\psi_0(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}})$ 与限制在递归子集 $\{x \in OT \mid x < D_1 0\}$ 上的 $<$ 序型相一致。特别地, 我们知道序数符号体系 $(\{x \in OT \mid x < D_1 0\}, <)$ 是等价于 $\psi_0(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}})$ 的序数符号, 因此 $(OT, <)$ 是序型严格大于 ψ 可数极限的序数符号。

4. 对于任何 $v \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, 在 ID_v 下, 无法证明在递归子集 $\{x \in OT \mid x < D_0 D_{v+1} 0\}$ 中不存在原始递归无限下降序列的 $<$ 的良基性。

5. 与上述相同, $<$ 的良基性限制在递归子集 $\{x \in OT \mid x < D_0 D_{\omega} 0\}$ 内, 在 $\Pi_1^1 - CA_0$ 下无法证明。

Buchholz 函数的标准形式可以通过将其与 o 关联的序数符号的标准形式拉回定义。也就是说, $C_0(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}})$ 中序数上的谓词集合 NF 定义如下:

1. 定义为 $\alpha = 0$ 的 $C_0(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}})$ 中序数 α 上的谓词 $\alpha =_{NF} 0$ 属于 NF。

2. 谓词 $\alpha_0 =_{NF} \psi_{k_1}(\alpha_1)$ 在序数 α_0, α_1 上的 $C_0(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}})$ 上, 其中 $k_1 \in \omega + 1$ 定义为 $\alpha_0 = \psi_{k_1}(\alpha_1)$ 且 $\alpha_1 \in C_{k_1}(\alpha_1)$ 属于 NF。

3. 谓词 $\alpha_0 =_{NF} \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 上序数 $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ 在 $C_0(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}})$ 中, 整数 $n > 1$, 定义为 $\alpha_0 = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$, $\alpha_1 \geq \dots \geq \alpha_n$, 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in AP$ 属于 NF。这里 $+$ 是函数符号, 而不是实际的加法, AP 表示加法主数类。

用结合第二个条件得到的以下情况替换第三种情况也是有用的:

3. 序数 $\alpha_0 =_{NF} \psi_{k_1}(\alpha_1) + \dots + \psi_{k_n}(\alpha_n)$ 中的谓词 $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ 位于 $C_0(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}})$ 中, 整数 $n > 1$ 且 $k_1, \dots, k_n \in \omega + 1$ 定义为 $\alpha_0 = \psi_{k_1}(\alpha_1) + \dots + \psi_{k_n}(\alpha_n)$, $\psi_{k_1}(\alpha_1) \geq \dots \geq \psi_{k_n}(\alpha_n)$, 且 $\alpha_1 \in C_{k_1}(\alpha_1), \dots, \alpha_n \in C_{k_n}(\alpha_n)$ 属于 NF。

我们注意到这两个公式并不等价。例如, $\psi_0(\Omega) + 1 =_{NF} \psi_0(\zeta_1) + \psi_0(0)$ 是一个有效公式, 但对于第二个公式而言, 由于 $\zeta_1 \notin C_0(\zeta_1)$, 因此为假; 而对于第一个公式而言, 由于 $\psi_0(\Omega) + 1 = \psi_0(\zeta_1) + \psi_0(0)$ 、 $\psi_0(\zeta_1)$ 、 $\psi_0(0) \in AP$ 和 $\psi_0(\zeta_1) \geq \psi_0(0)$, 因此为真。这样, 标准形式的概念很大程度上取决于上下文。

在这两个公式中, $C_0(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}})$ 中的每个序数都可以用 Buchholz 函数的标准形式唯一地表示出来。

16.7 Wilken's ϑ

Wilken's ϑ 的定义如下^[1254]

定义 16.18 Wilken's ϑ 的定义如下。

令 Ω_0 为 1 或 ε_α 形式的数字, 令 $\Omega_1 > \Omega_0$ 为不可数正则基数, 对于 $0 < i < \omega$, 令 Ω_{i+1} 为 Ω_i 的后继基数。然后, 对于 $0 < n < \omega$ 和 $0 \leq m < n$, 对于 $\beta < \Omega_{m+1}$, 有如下定义:

$$\begin{aligned}\Omega_m \cup \beta &\subseteq C_m^n(\alpha, \beta), \\ \xi, \eta \in C_m^n(\alpha, \beta) &\Rightarrow \xi + \eta \in C_m^n(\alpha, \beta), \\ \xi \in C_m^n(\alpha, \beta) \cap \Omega_{k+2} &\Rightarrow \vartheta_k^n(\xi) \in C_m^n(\alpha, \beta) \text{ for } m < k < n, \\ \xi \in C_m^n(\alpha, \beta) \cap \alpha &\Rightarrow \vartheta_m^n(\xi) \in C_m^n(\alpha, \beta), \\ \vartheta_m^n(\alpha) &= \min(\{\xi < \Omega_{m+1} \mid C_m^n(\alpha, \xi) \cap \Omega_{m+1} \subseteq \xi \wedge \alpha \in C_m^n(\alpha, \xi)\} \cup \{\Omega_{m+1}\}).\end{aligned}$$

定义这一函数需要参数 n , 但 n 的实际取值不会影响函数的行为。例如有

$$\vartheta_0^1(\alpha) = \vartheta_0^2(\alpha) = \vartheta_0^3(\alpha) = \dots \quad (16.98)$$

因此我们可以安全地略去 n , 并仅使用含两个参数的 $\vartheta_m(\alpha)$ 来表示这一函数。

它所对应的序数记号如下。定义 $C_m^n(\alpha, \beta)$ 符号的水平为 $\geq l (m \leq l < n)$ 的 ϑ -子项集如下:

1. 对于参数 $\xi \in \Omega_m \cup \beta$, $\vartheta - \text{Sub}_{m,l}^n(\xi) := \emptyset$ 。
2. 对于 $\xi_1, \xi_2 \in C_m^n(\alpha, \beta)$, $\vartheta - \text{Sub}_{m,l}^n(\xi) := \vartheta - \text{Sub}_{m,l}^n(\xi_1) \cup \vartheta - \text{Sub}_{m,l}^n(\xi_2)$ 这样 $\xi = \text{NF}\xi_1 + \xi_2 > \Omega_m, \beta$ 。
3. $\vartheta - \text{Sub}_{m,l}^n(\xi) := \begin{cases} \{\xi\} \cup \vartheta - \text{Sub}_{m,l}^n(\eta) & \text{if } l \leq k \\ \emptyset & \text{if } l > k \end{cases}$ 对于 $\xi = \vartheta_k^n(\eta)$, 其中 $m \leq k < n, \eta \in C_m^n(\alpha, \beta) \cap \Omega_{k+2}$, 并且 $\xi \geq \beta$ 。

为方便起见, 我们设置 $\vartheta - \text{Sub}_{m,n}^n(\xi) := \emptyset$, 其中 $\xi \in C_m^n(\alpha, \beta)$ 为整数。

我们通过对 T^τ 的构建进行递归, 定义 $m < \omega$ 的子项集 $\text{Sub}_m^\tau(\alpha)$ 和 T^τ 中的符号 α :

1. 对于参数 $\alpha < \tau$, $\text{Sub}_m^\tau(\alpha) := \{\alpha\}$ 。
2. 对于 $\xi, \eta \in T^\tau$ 使得 $\text{Sub}_m^\tau(\alpha) := \{\alpha\} \cup \text{Sub}_m^\tau(\xi) \cup \text{Sub}_m^\tau(\eta)$ 。 $\alpha = \text{NF}\xi + \eta > \tau$ 。
3. $\text{Sub}_m^\tau(\alpha) := \begin{cases} \{\alpha\} \cup \text{Sub}_m^\tau(\xi) & \text{if } k \geq m \\ \{\alpha\} & \text{if } k < m \end{cases}$ 对于 $\alpha = \vartheta_k(\xi)$, 其中 $\xi \in T^\tau \cap \Omega_{k+2}$ 。

定义 $\alpha \in T^\tau$ 中 m 级的加性主部为

$$P_m(\alpha) := \text{Sub}_m^\tau(\alpha) \cap \mathbb{P} \cap [\Omega_m, \Omega_{m+1}) \quad \text{和} \quad \alpha^{*m} := \max(P_m(\alpha) \cup \{0\}). \quad (16.99)$$

表示某个 $\alpha \in T^\tau$ 的唯一项中使用的参数集 $< \tau$ 表示为

$$\text{Par}^\tau(\alpha) := \text{Sub}_0^\tau(\alpha) \cap \tau. \quad (16.100)$$

16.8 Wilken-Weiermann's $\bar{\vartheta}$

Wilken-Weiermann's $\bar{\vartheta}$ 的定义如下^[1255]

定义 16.19 Wilken-Weiermann's $\bar{\vartheta}$ 的定义如下。

Ω_0 为 1 或形如 ε_α 的数字, 设 $\Omega_1 > \Omega_0$ 为不可数正则基数, 对于 $0 < i < \omega$, 设 Ω_{i+1} 为 Ω_i 的后继基数, 最后设 $\Omega_\omega = \sup_{i < \omega} \Omega_i$ 。对于所有 $\beta \leq \Omega_{i+1}$, 有如下定义:

$$\begin{aligned}\Omega_i \cup \beta &\subseteq \bar{C}_i(\alpha, \beta), \\ \xi, \eta \in \bar{C}_i(\alpha, \beta) &\Rightarrow \xi + \eta \in \bar{C}_i(\alpha, \beta), \\ j \leq i < \omega \wedge \xi \in \bar{C}_j(\xi, \Omega_{j+1}) \cap \bar{C}_i(\alpha, \beta) \cap \alpha &\Rightarrow \bar{\vartheta}_j(\xi) \in \bar{C}_i(\alpha, \beta), \\ \bar{\vartheta}_i(\alpha) &= \min(\{\xi < \Omega_{i+1} \mid \alpha \in \bar{C}_i(\alpha, \xi) \wedge \bar{C}_i(\alpha, \xi) \cap \Omega_{i+1} \subseteq \xi\} \cup \{\Omega_{i+1}\}).\end{aligned}$$

它所对应的序数记号定义如下。对于 $n > 0$, 我们定义 $it_m^n : \theta_{m+1}^n \rightarrow \varepsilon_{\Omega_{n-1}+1} \cap \text{dom}(\bar{\vartheta}_m)$, 其中 m 从 $n-1$ 降到 0。假设 $it_{n-1}^n, \dots, it_{m+1}^n$ 已经定义, 并让 $\alpha = \Delta + \eta < \theta_{m+1}^n$ 其中 $\eta < \Omega_{m+1} \mid \Delta$ 。

$$it_m^n(\alpha) := \Xi' + \Delta' + \eta \quad (16.101)$$

其中 Ξ' 和 Δ' 定义如下:

如果 $\Delta = 0$ 我们设置 $\Xi' := 0$ 和 $\Delta' := 0$ 。

如果 $\Delta > 0$ 则让 $\Delta =_{\text{ANF}} \Delta_1 + \dots + \Delta_k$ 。如果 $\Delta_1 = \Omega_{m+1}$, 则令 $\Xi := 0$, 否则令 Ξ 满足 $\vartheta_{m+1}^n(\Xi + \rho)$, 其中 $\rho < \Omega_{m+2} \mid \Xi$, 是 Δ_1 的 Ω_{m+1} -局部化的第一个元素。然后我们定义

$$\Xi' := it_{m+1}^n(\Xi). \quad (16.102)$$

设 ξ_i 为 $\Delta_i = \vartheta_{m+1}^n(\xi_i)$, 其中 $i = 1, \dots, k$, 我们设

$$\Delta'_i := \bar{\vartheta}_{m+1}(it_{m+1}^n(\xi_i)) \quad (16.103)$$

并定义

$$\Delta' := \begin{cases} \Delta'_1 + \dots + \Delta'_k & \text{if } \Xi = 0 \text{ or } \vartheta_{m+1}^n(\Xi) < \Delta_1, \\ \Delta'_2 + \dots + \Delta'_k & \text{else} \end{cases} \quad (16.104)$$

$it_m : \theta_{m+1} \rightarrow \text{dom}(\bar{\vartheta}_m)$ 由 $it_m := \bigcup_{n>m} it_m^n$ 定义。

对于 $n > 0$, 我们定义 $rt_m^n : \varepsilon_{\Omega_{n-1}+1} \cap \text{dom}(\bar{\vartheta}_m) \rightarrow \theta_{m+1}^n$, 其中 m 从 $n-1$ 下降到 0。假设 $rt_{n-1}^n, \dots, rt_{m+1}^n$ 已经定义, 并设 $\alpha = \Xi + \Delta + \eta \in \varepsilon_{\Omega_{n-1}+1} \cap \text{dom}(\bar{\vartheta}_m)$ 其中 $\eta < \Omega_{m+1} \mid \Delta < \Omega_{m+2} \mid \Xi$ 。

如果 $\Delta = 0$ 我们设 $\Delta' := 0$ 。

否则令 $\Delta =_{\text{ANF}} \Delta_1 + \dots + \Delta_k$, 选取 ξ_i 使得 $\Delta_i = \bar{\vartheta}_{m+1}(\xi_i)$, 置

$$\Delta'_i := \vartheta_{m+1}^n(rt_{m+1}^n(\xi_i)) \quad (16.105)$$

并设置 $\Delta' := \Delta'_1 + \dots + \Delta'_k$ 。然后我们定义

$$rt_m^n(\alpha) := \begin{cases} \Delta' + \eta & \text{if } \Xi = 0, \\ \vartheta_{m+1}^n(rt_{m+1}^n(\Xi)) + \Delta' + \eta & \text{else.} \end{cases} \quad (16.106)$$

$rt_m : \text{dom}(\bar{\vartheta}_m) \rightarrow \theta_{m+1}$ 由 $rt_m := \bigcup_{n>m} rt_m^n$ 定义。

对于 T_m^n 中的项, 我们需要以下子项概念。 $\vartheta_{m+k}^n - \text{Sub}_m^n(\xi) \subseteq_{\text{fin}} [\Omega_{m+k}, \Omega_{m+k+1})$ 在 T_m^n 的构造中对每个 $\xi \in T_m^n$ 递归定义如下

$$\vartheta_{m+k}^n - \text{Sub}_m^n(\xi) := \emptyset, \quad \xi < \Omega_m \quad (16.107)$$

$$\vartheta_{m+k}^n - \text{Sub}_m^n(\xi) := \vartheta_{m+k}^n - \text{Sub}_m^n(\zeta) \cup \vartheta_{m+k}^n - \text{Sub}_m^n(\eta), \quad \xi =_{\text{NF}} \zeta + \eta > \Omega_m \quad (16.108)$$

$$\vartheta_{m+k}^n - \text{Sub}_m^n(\xi) := \begin{cases} \{\xi\} \cup \vartheta_{m+k}^n - \text{Sub}_m^n(\zeta), & l = k, \\ \vartheta_{m+k}^n - \text{Sub}_m^n(\zeta), & \text{else} \end{cases}, \quad \xi = \vartheta_{m+l}^n(\zeta) \quad (16.109)$$

16.9 Weiermann's ϑ

Weiermann's ϑ 的定义如下^[1239]

定义 16.20 Weiermann's ϑ 的定义如下:

$$C_0(\alpha, \beta) = \beta \cup \{0, \Omega\},$$

$$C_{n+1}(\alpha, \beta) = \{\gamma + \delta, \omega^\gamma, \vartheta(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha\},$$

$$C(\alpha, \beta) = \bigcup_{n < \omega} C_n(\alpha, \beta),$$

$$\vartheta(\alpha) = \min\{\beta < \Omega \mid C(\alpha, \beta) \cap \Omega \subseteq \beta \wedge \alpha \in C(\alpha, \beta)\}.$$

它所对应的序数记号如下

$$0, \Omega \in OT(\vartheta), \quad (16.110)$$

$$G_\vartheta 0 := G_\vartheta \Omega := 0, \quad (16.111)$$

$$\alpha = {}_{\text{NF}}\omega^\beta + \delta \wedge \beta, \delta \in OT(\vartheta) \Rightarrow \alpha \in OT(\vartheta), \quad (16.112)$$

$$G_\vartheta \alpha := \max\{G_\vartheta \beta, G_\vartheta \delta\} + 1, \quad (16.113)$$

$$\alpha = \vartheta \alpha_1 \wedge \alpha_1 \in OT(\vartheta) \Rightarrow \vartheta \alpha_1 \in OT(\vartheta), \quad (16.114)$$

$$G_\vartheta \alpha := G_\vartheta \alpha_1 + 1. \quad (16.115)$$

Rathjen 和 Weiermann 指出, $\vartheta(\alpha)$ 对所有 $\alpha < \varepsilon_{\Omega+1}$ 都有定义, 但他们并没有讨论更高的值。 ϑ 遵循许多序数折叠函数的原型, 它通过与 C 函数的“结合”归纳定义。

对上述定义的解释如下。 $C(\alpha, \beta)$ 是仅使用以下内容即可构造的所有序数的集合:

- (1) 零、所有小于 β 的序数和 Ω 。
- (2) 加法的有限应用, $\kappa \mapsto \omega^\kappa$, $\kappa \mapsto \vartheta(\kappa)$ (后者仅在 $\vartheta(\kappa)$ 尚未定义时才适用)。
- (3) $\vartheta(\alpha)$ 是最小的序数 β , 因此 $\alpha \in C(\alpha, \beta)$, 且 β 大于 $C(\alpha, \beta)$ 中的所有可数序数。

16.10 Towsner 的 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 折叠函数

本节介绍 Towsner 的折叠函数, 其强度可以达到 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的层次^[1256]。

定义 16.21 我们定义序数项 $\text{OT}_{\Omega_\omega}^{\text{poly}}$, 以及一个特殊的子集 $\mathbb{H}$, 具体如下:

若 $\{\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}\}$ 是来自 $\text{OT}_{\Omega_\omega}^{\text{poly}}$ 且属于 $\mathbb{H}$ 的一个有限多重集合, 并且 $n \neq 1$, 则 $\#\{\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}\}$ 属于 $\text{OT}_{\Omega_\omega}^{\text{poly}}$ 。

若 α 属于 $\text{OT}_{\Omega_\omega}^{\text{poly}}$, 则 ω^α 属于 $\mathbb{H}$ 。

对于每个整数 $J \leq 0$, $\Omega^{(J)}$ 属于 $\mathbb{H}$ 。

对于任意 α 属于 $\text{OT}_{\Omega_\omega}^{\text{poly}}$, $\vartheta \alpha$ 属于 $\mathbb{H}$ 。

我们将 SC 定义为所有不属于形如 ω^α 的 $\mathbb{H}$ 中的序数项。

定义 16.22 我们通过归纳法定义 $\text{FC}^{\leq J}(\alpha)$:

$$\text{FC}^{\leq J}(\#\{\alpha_i\}) = \bigcup_i \text{FC}^{\leq J}(\alpha_i), \quad (16.116)$$

$$\text{FC}^{\leq J}(\omega^\alpha) = \text{FC}^{\leq J}(\alpha), \quad (16.117)$$

$$\text{FC}^{\leq J}(\Omega^{(J')}) = \begin{cases} \{J' - J\} & \text{若 } J' \leq J \\ \emptyset & \text{若 } J' > J \end{cases} \quad (16.118)$$

$$\text{FC}^{\leq J}(\vartheta \alpha) = \text{FC}^{\leq J-1} \alpha. \quad (16.119)$$

我们定义 $\overline{\text{FC}}^{\leq J}(\alpha) = \sup \text{FC}^{\leq J}(\alpha)$, 其中 $\sup \emptyset = -\infty$ 。

定义 16.23 我们定义 $\alpha_{\pm n}^{\leq J}$:

$$\#\{\alpha_i\}_{\pm n}^{\leq J} = \#\{(\alpha_i)_{\pm n}^{\leq J}\}, \quad (16.120)$$

$$(\omega^\alpha)_{\pm n}^{\leq J} = \omega^{\alpha \pm n}, \quad (16.121)$$

$$\left(\Omega^{(J')}\right)_{\pm n}^{\leq J} = \begin{cases} \Omega^{(J' \pm n)} & \text{若 } J' \leq J \\ \Omega^{(J')} & \text{若 } J' > J \end{cases} \quad (16.122)$$

$$(\vartheta\alpha)_{\pm n}^{\leq J} = \vartheta \left(\alpha_{\pm n}^{\leq J-1} \right). \quad (16.123)$$

定义 16.24 我们通过归纳法定义 $K^{<J}\alpha$:

$$K^{<J}\#\{\alpha_i\} = \bigcup_i K^{<J}\alpha_i, \quad (16.124)$$

$$K^{<J}\omega^\alpha = K^{<J}\alpha, \quad (16.125)$$

$$K^{<J}\Omega^{(J')} = \begin{cases} \left\{ \Omega^{(J'-(J-1))} \right\} & \text{若 } J' < J \\ \emptyset & \text{若 } J' \geq J \end{cases}, \quad (16.126)$$

$$K^{<J}\vartheta\alpha = \begin{cases} (\vartheta\alpha)_{+(1-J)}^{\leq 0} & \text{若 } \overline{\text{FC}}^{\leq 0}(\vartheta\alpha) < J \\ K^{<J-1}\alpha & \text{若 } \overline{\text{FC}}^{\leq 0}(\vartheta\alpha) \geq J \end{cases}. \quad (16.127)$$

定义 16.25 我们通过以下条件定义序关系 $\alpha < \beta$:

若 $\beta \in \mathbb{H}$:

$\beta < \#\{\alpha_i\}$ 当且仅当存在某个 i 使得 $\beta \leq \alpha_i$,

$\#\{\alpha_i\} < \beta$ 当且仅当对于所有 i , $\alpha_i < \beta$ 。

若 $\beta \in \mathbb{SC}$:

$\beta < \omega^\alpha$ 当且仅当 $\beta < \alpha$,

$\omega^\alpha < \beta$ 当且仅当 $\alpha \leq \beta$ 。

此外:

$$\#\{\alpha_i\} < \#\{\beta_j\} \quad (16.128)$$

当且仅当存在某个 $\beta_{j_0} \in \{\beta_j\} \setminus \{\alpha_i\}$, 使得对于所有 $\alpha_i \in \{\alpha_i\} \setminus \{\beta_j\}$, 都有 $\alpha_i < \beta_{j_0}$ 。

$\omega^\alpha < \omega^\beta$ 当且仅当 $\alpha < \beta$ 。

$\Omega^{(J)} < \Omega^{(J')}$ 当且仅当 $J < J'$ 。

$\Omega^{(J)} < \vartheta\alpha$ 当且仅当存在某个 $\beta \in K^{<0}\alpha$ 使得 $\Omega^{(J)} \leq \beta$ 。

$\vartheta\alpha < \Omega^{(J)}$ 当且仅当对于所有 $\beta \in K^{<0}\alpha$, $\beta < \Omega^{(J)}$ 。

$\vartheta\alpha < \vartheta\beta$ 当且仅当满足以下任一条件:

$\alpha < \beta$, 并且对于所有 $\gamma \in K^{<0}\alpha$, 都有 $\gamma < \vartheta\beta$; 或者

$\beta < \alpha$, 并且存在某个 $\gamma \in K^{<0}\beta$ 使得 $\vartheta\alpha \leq \gamma$ 。

16.11 Jäger 的不可达折叠函数

下面考虑 Jäger's ψ [1257,89,1258-1259]。 M_0 是最小的 Mahlo 基数, 小写希腊字母始终表示小于 M_0 的序数。每个序数 α 都与其前身的集合 $\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\}$ 对应。 L 表示所有小于 M_0 的极限序数的集合。

如果 $\alpha > 0$ 且对于所有 $\xi, \eta < \alpha$, $\xi + \eta < \alpha$, 则序数 α 被称为加法主数。令 P 表示所有小于 M_0 的加法主数的集合。

我们定义加法的正规形式关系 $=_{NF}$ 为一个变参关系 $\alpha = NF\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$, 其中 $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_n (n \in \omega \setminus \{0\})$, 如下所示

$$\alpha =_{NF} \alpha_1 + \cdots + \alpha_n : \Leftrightarrow \alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n \wedge \alpha_1 \geq \cdots \geq \alpha_n \wedge \alpha_1, \dots, \alpha_n \in P. \quad (16.129)$$

小于 M_0 的序数集合 X 的枚举函数 F 是唯一严格递增函数, 满足 $X = \{F(\alpha) \mid \alpha \in \text{dom}(F)\}$, 其中 $\text{dom}(F)$, 即 F 的定义域, 是小于 M_0 的序数。我们用 $\text{Enum}(X)$ 表示 F 。回顾 Veblen 函数的定义

$$\varphi_\alpha = \text{Enum}(\{\beta \in P \mid \forall \gamma < \alpha (\varphi_\gamma(\beta) = \beta)\}). \quad (16.130)$$

我们定义 Veblen 函数的标准形式关系 $=_{NF}$ 为 3 元关系 $\alpha =_{NF} \varphi_\beta(\gamma)$, 其形式如下

$$\alpha =_{NF} \varphi_\beta(\gamma) : \Leftrightarrow \alpha = \varphi_\beta(\gamma) \wedge \beta, \gamma < \alpha. \quad (16.131)$$

如果 $\varphi(\alpha, 0) = \alpha$, 则序数 α 称为强临界序数。令 S 表示所有小于 M_0 的强临界序数的集合。对于小于 M_0 的序数 γ , 我们定义一个小于 M_0 的序数有限集 $S(\gamma)$ 如下

$$S(\gamma) = \{\gamma\} \text{ if } \gamma \in S \cup \{0\}, \quad (16.132)$$

$$S(\gamma) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \text{ if } \gamma =_{NF} \alpha_1 + \cdots + \alpha_n \notin P, \quad (16.133)$$

$$S(\gamma) = \{\alpha, \beta\} \text{ if } \gamma =_{NF} \varphi_\alpha(\beta) \notin S. \quad (16.134)$$

序数 α 的共尾性 $\text{cf}(\alpha)$ 是最小的 β , 使得存在一个函数 $f: \beta \rightarrow \alpha$, 且 $\sup\{f(\xi) \mid \xi < \beta\} = \alpha$ 。如果 α 是极限序数且 $\text{cf}(\alpha) = \alpha$, 则序数 α 是正则序数。令 R 表示所有小于 M_0 的不可数正则序数的集合。

如果 α 是大于 ω 的正则极限基数, 则序数 α 被称为弱不可达的。由于我们不使用强不可达性术语, 因此在本文中我们将“弱不可达”添加到“不可达”中。

如果一个序数是正则基数, 并且对于所有 $\alpha < \rho$ 都是 α 不可达序数的极限, 则该序数是 ρ 不可达的。因此, 0 不可达序数恰好是大于 ω 的正则基数, 1 不可达序数是不可达序数。对于每个小于 M_0 的序数 ρ , 我们定义一个函数 $I_\rho: M_0 \rightarrow M_0$, 以下列方式枚举小于 M_0 的 ρ 不可达序数及其极限:

对于每个小于 M_0 的序数 ρ , 我们定义一个函数 $I_\rho: M_0 \rightarrow M_0$, 枚举小于 M_0 的 ρ 不可达序数及其极限, 如下所示

$$I_\alpha = \text{Enum}(cl(\{\beta \in R \mid \forall \gamma < \alpha (I_\gamma(\beta) = \beta)\})), \quad (16.135)$$

其中

$$cl(X) = X \cup \{\alpha \mid 0 \neq \alpha = \sup(X \cap \alpha)\}. \quad (16.136)$$

我们为枚举函数 I_ρ 定义一个标准形式关系 $=_{NF}$, 它是一个 3 元关系 $\alpha =_{NF} I_\beta(\gamma)$, 其形式如下:

$$\alpha =_{NF} I_\beta(\gamma) : \Leftrightarrow \alpha = I_\beta(\gamma) \wedge \beta, \gamma < \alpha. \quad (16.137)$$

我们为 R 中的 $\gamma \in R$ 定义一个小于 M_0 的序数 γ^- 。如果某个 $\alpha \in M_0$ 中 $\gamma =_{NF} I_\alpha(0)$, 则 $\gamma^- = 0$; 如果某个 $\alpha, \beta \in M_0$ 中 $\gamma =_{NF} I_\alpha(\beta + 1)$, 则 $\gamma^- = I_\alpha(\beta)$ 。根据枚举函数 I_ρ 的定义, 以下两种情况恰好存在其中一种。

Jäger's ψ 定义如下

定义 16.26 Jäger's ψ 的定义如下:

$$\begin{aligned} \{\kappa^-\} \cup \kappa^- &\subseteq C_\kappa^n(\alpha), \\ S(\gamma) \subseteq C_\kappa^n(\alpha) &\Rightarrow \gamma \in C_\kappa^{n+1}(\alpha), \\ \beta, \gamma \in C_\kappa^n(\alpha) &\Rightarrow I_\beta(\gamma) \in C_\kappa^{n+1}(\alpha), \\ \gamma < \pi < \kappa \wedge \pi \in C_\kappa^n(\alpha) &\Rightarrow \gamma \in C_\kappa^{n+1}(\alpha), \\ \gamma < \alpha \wedge \gamma, \pi \in C_\kappa^n(\alpha) \wedge \gamma \in C_\pi(\gamma) &\Rightarrow \psi_\pi(\gamma) \in C_\kappa^{n+1}(\alpha), \\ C_\kappa(\alpha) &= \bigcup \{C_\kappa^n(\alpha) \mid n < \omega\}, \\ \psi_\kappa(\alpha) &= \min \{\xi \mid \xi \notin C_\kappa(\alpha)\}. \end{aligned}$$

我们为函数 ψ_κ 定义一个正规形式关系 $=_{\text{NF}}$, 即关于序数 α, β 和不可数正则序数 κ 的 3 元关系 $\alpha =_{\text{NF}} \psi_\kappa(\beta)$, 如下所示

$$\alpha =_{\text{NF}} \psi_\kappa(\beta) :\Leftrightarrow \alpha = \psi_\kappa(\beta) \wedge \beta \in C_\kappa(\beta). \quad (16.138)$$

具有共尾数 $\text{cf}(\alpha) = \beta$ 的序数 α 的基本序列是一个严格递增序列 $(\alpha[\eta])_{\eta < \beta}$, 其长度为 β , 并且 $\alpha = \min \{\xi \in M_0 \mid \forall \eta < \beta (\xi > \alpha[\eta])\}$, 其中 $\alpha[\eta]$ 是此序列的第 η 个元素。如果 α 是极限序数, 则后一个条件等同于 α 是 $\{\alpha[\eta] \mid \eta < \beta\}$ 的极限。小于 M_0 的序数集合 T 的递归定义如下

- (1) $0 \in T$ 。
- (2) $\alpha =_{\text{NF}} \alpha_1 + \cdots + \alpha_n \wedge \alpha_1, \dots, \alpha_n \in T \Rightarrow \alpha \in T$ 。
- (3) $\alpha =_{\text{NF}} \varphi_\beta(\gamma) \wedge \beta, \gamma \in T \Rightarrow \alpha \in T$ 。
- (4) $\alpha =_{\text{NF}} I_\beta(\gamma) \wedge \beta, \gamma \in T \Rightarrow \alpha \in T$ 。
- (5) $\alpha =_{\text{NF}} \psi_\kappa(\beta) \wedge \kappa, \beta \in T \Rightarrow \alpha \in T$ 。

下面我们将 $I_\alpha(\beta)$ 记为 $I(\alpha, \beta)$, 将 $\varphi_\alpha(\beta)$ 记为 $\varphi(\alpha, \beta)$ 。

对于非零序数 $\alpha \in T$, 我们定义其基本列如下

- (1) 如果 $\alpha = \varphi(0, \beta + 1)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[\eta] = \varphi(0, \beta) \times \eta$ 。
- (2) 如果 $\alpha = \varphi(\beta + 1, 0)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[0] = 0$ 且 $\alpha[\eta + 1] = \varphi(\beta, \alpha[\eta])$ 。
- (3) 如果 $\alpha = \varphi(\beta + 1, \gamma + 1)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[0] = \varphi(\beta + 1, \gamma) + 1$ 且 $\alpha[\eta + 1] = \varphi(\beta, \alpha[\eta])$ 。
- (4) 如果 $\alpha = \varphi(\beta, 0)$ 且 $\beta \in L$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \text{cof}(\beta)$ 且 $\alpha[\eta] = \varphi(\beta[\eta], 0)$ 。
- (5) 如果 $\alpha = \varphi(\beta, \gamma + 1)$ 且 $\beta \in L$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \text{cof}(\beta)$ 且 $\alpha[\eta] = \varphi(\beta[\eta], \varphi(\beta, \gamma) + 1)$ 。
- (6) 如果 $\alpha = \varphi(\beta, \gamma)$ 且 $\gamma \in L$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \text{cof}(\gamma)$ 且 $\alpha[\eta] = \varphi(\beta, \gamma[\eta])$ 。
- (7) 如果 $\alpha = \psi_{I(0,0)}(0)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[0] = 0$ 且 $\alpha[\eta + 1] = \varphi(\alpha[\eta], 0)$ 。
- (8) 如果 $\alpha = \psi_{I(0,\beta+1)}(0)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[0] = I(0, \beta) + 1$ 且 $\alpha[\eta + 1] = \varphi(\alpha[\eta], 0)$ 。
- (9) 如果 $\alpha = \psi_{I(0,\beta)}(\gamma + 1)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[0] = \psi_{I(0,\beta)}(\gamma) + 1$ 且 $\alpha[\eta + 1] = \varphi(\alpha[\eta], 0)$ 。
- (10) 如果 $\alpha = \psi_{I(\beta+1,0)}(0)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[0] = 0$ 且 $\alpha[\eta + 1] = I(\beta, \alpha[\eta])$ 。
- (11) 如果 $\alpha = \psi_{I(\beta+1,\gamma+1)}(0)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[0] = I(\beta + 1, \gamma) + 1$ 且 $\alpha[\eta + 1] = I(\beta, \alpha[\eta])$ 。
- (12) 如果 $\alpha = \psi_{I(\beta+1,\gamma)}(\delta + 1)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[0] = \psi_{I(\beta+1,\gamma)}(\delta) + 1$ 且 $\alpha[\eta + 1] = I(\beta, \alpha[\eta])$ 。
- (13) 如果 $\alpha = \psi_{I(\beta,0)}(0)$ 且 $\beta \in L$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \text{cof}(\beta)$ 且 $\alpha[\eta] = I(\beta[\eta], 0)$ 。
- (14) 如果 $\alpha = \psi_{I(\beta,\gamma+1)}(0)$ 且 $\beta \in L$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \text{cof}(\beta)$ 且 $\alpha[\eta] = I(\beta[\eta], I(\beta, \gamma) + 1)$ 。
- (15) 如果 $\alpha = \psi_{I(\beta,\gamma)}(\delta + 1)$ 且 $\beta \in L$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \text{cf}(\beta)$ 且 $\alpha[\eta] = I(\beta[\eta], \psi_{I(\beta,\gamma)}(\delta) + 1)$ 。
- (16) 如果 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$ 其中 $n \geq 2$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \text{cf}(\alpha_n)$ 且 $\alpha[\eta] = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + (\alpha_n[\eta])$ 。
- (17) 如果 $\alpha = \varphi(0, 0)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \alpha = 1$ 且 $\alpha[0] = 0$ 。
- (18) 如果 $\alpha = I(\beta, 0)$ 或 $\alpha = I(\beta, \gamma + 1)$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \alpha$ 且 $\alpha[\eta] = \eta$ 。
- (19) 如果 $\alpha = I(\beta, \gamma)$ 且 $\gamma \in L$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \text{cf}(\gamma)$ 且 $\alpha[\eta] = I(\beta, \gamma[\eta])$ 。
- (20) 如果 $\alpha = \psi_\pi(\beta)$ 且 $\omega \leq \text{cf}(\beta) < \pi$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \text{cf}(\beta)$ 且 $\alpha[\eta] = \psi_\pi(\beta[\eta])$ 。
- (21) 如果 $\alpha = \psi_\pi(\beta)$ 且 $\text{cf}(\beta) = \rho \geq \pi$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[\eta] = \psi_\pi(\beta[\gamma[\eta]])$ 其中 $\gamma[0] = 1$ 且 $\gamma[\eta + 1] = \psi_\rho(\beta[\gamma[\eta]])$ 。

设 $\lambda = \min \{\xi \mid I(\xi, 0) = \xi\}$ 。如果 $\alpha = \lambda$ 则 $\text{cf}(\alpha) = \omega$ 且 $\alpha[0] = 0$ 且 $\alpha[\eta + 1] = I(\alpha[\eta], 0)$ 。

我们将定义自然数集合 $\mathbb{N}$ 的一个递归子集 $\mathcal{T}$ 和 $\mathbb{N}$ 上的一个递归 2 元关系 $\triangleleft$, 使得 $(\mathcal{T}, \triangleleft)$ 是一个与 $(T, <)$ 同构的严格全序集。具体而言, $(\mathcal{T}, \triangleleft)$ 形成了一个序数符号。从形式上讲, 该定义在算术上是构造性的, 并且独立于经典序数理论。

我们将同时定义:

1. 自然数集 $\mathcal{T}, \mathcal{L}, \mathcal{P}, \mathcal{S}$ 和 $\mathcal{R}$ 。
2. 两个函数 $e, f : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}$ 。
3. 函数 $- : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{T}$ 。
4. 其中 $a \in \mathcal{T}$ 和 $u \in \mathcal{R}$ 的有限系数集 $\mathcal{H}_u(a)$ 。
5. $\mathcal{T} \times \mathcal{T}$ 上的 2 元关系 $\triangleleft$ 。

我们假设 $\langle \dots \rangle$ 是自然数上的原始递归编码函数, 使得 $\langle a_1, \dots, a_m \rangle = \langle b_1, \dots, b_n \rangle$ 意味着当 $i = 1, \dots, n$ 时, $m = n$ 且 $a_i = b_i$ 。为了指出与序数函数 $+$, φ , I 和 ψ 的密切联系, 我们引入以下缩写:

$$a_1 \tilde{+} \dots \tilde{+} a_n := \langle 2, a_1, \dots, a_n \rangle, \quad (16.139)$$

$$\tilde{\varphi}_a(b) := \langle 3, a, b \rangle \text{ and } \tilde{1} := \tilde{\varphi}_0(0), \quad (16.140)$$

$$\tilde{I}_a(b) := \langle 4, a, b \rangle, \quad (16.141)$$

$$\tilde{\psi}_a(b) := \langle 5, a, b \rangle, \quad (16.142)$$

$$a \leq b :\Leftrightarrow a = b \vee a \triangleleft b, \quad (16.143)$$

$$A \triangleleft a :\Leftrightarrow \forall x \in A (x \triangleleft a). \quad (16.144)$$

递归定义 $\mathcal{T}, \mathcal{L}, \mathcal{P}, \mathcal{S}, \mathcal{R}$ 如下

$$\mathcal{R} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{P} \subset \mathcal{L} \subset \mathcal{T}, \quad (16.145)$$

$$0 \in \mathcal{T}, \quad (16.146)$$

$$a_1, \dots, a_n \in \mathcal{H} \wedge n > 1 \wedge a_n \leq \dots \leq a_1 \wedge a_n \neq 1 \Rightarrow a_1 \tilde{+} \dots \tilde{+} a_n \in \mathcal{L}, \quad (16.147)$$

$$a_1, \dots, a_n \in \mathcal{H} \wedge n > 1 \wedge a_n \leq \dots \leq a_1 \wedge a_n = 1 \Rightarrow a_1 \tilde{+} \dots \tilde{+} a_n \in \mathcal{T}, \quad (16.148)$$

$$a, b \in \mathcal{T} \wedge e(b) \leq a \wedge (a \notin \mathcal{S} \vee b \neq 0) \Rightarrow \tilde{\varphi}_a(b) \in \mathcal{H}, \quad (16.149)$$

$$a, b \in \mathcal{T} \wedge f(b) \leq a \wedge b \notin \mathcal{L} \Rightarrow \tilde{I}_a(b) \in \mathcal{R}, \quad (16.150)$$

$$a, b \in \mathcal{T} \wedge f(b) \leq a \wedge b \in \mathcal{L} \Rightarrow \tilde{I}_a(b) \in \mathcal{S}, \quad (16.151)$$

$$a \in \mathcal{R} \wedge b \in \mathcal{T} \wedge \mathcal{H}_a(b) \triangleleft b \Rightarrow \tilde{\psi}_a(b) \in \mathcal{S}. \quad (16.152)$$

对于 $a \in \mathcal{T}$, $e(a)$ 和 $f(a)$ 的递归定义如下

$$e(a) := 0 \text{ if } a \notin \mathcal{P}, \quad (16.153)$$

$$f(a) := 0 \text{ if } a \notin \mathcal{S}, \quad (16.154)$$

$$e(\tilde{\varphi}_a(b)) := a, \quad (16.155)$$

$$f(\tilde{I}_a(b)) := a, \quad (16.156)$$

$$e(a) := a \text{ if } a \in \mathcal{S}, \quad (16.157)$$

$$f(\tilde{\psi}_a(b)) := f(a). \quad (16.158)$$

对于 $u \in \mathcal{R}$, u^- 的递归定义如下

$$u^- := 0 \text{ if } u = \tilde{I}_a(0), \quad (16.159)$$

对于 $u = \tilde{I}_a(b_1 \tilde{+} \dots \tilde{+} b_{n-1} \tilde{+} \tilde{1})$ 有

$$u^- := \begin{cases} \tilde{I}_a(b_1 \tilde{+} \dots \tilde{+} b_{n-1}) & \text{if } f(b_1 \tilde{+} \dots \tilde{+} b_{n-1}) \leq a \\ b_1 \tilde{+} \dots \tilde{+} b_{n-1} & \text{if } a \triangleleft f(b_1 \tilde{+} \dots \tilde{+} b_{n-1}) \end{cases}. \quad (16.160)$$

对于 $a \in \mathcal{T}$ 和 $u \in \mathcal{R}$, $\mathcal{H}_u(a)$ 的递归定义如下

$$\mathcal{H}_u(0) := \emptyset, \quad (16.161)$$

$$\mathcal{H}_u(a_1 \tilde{+} \dots \tilde{+} a_n) := \mathcal{H}_u(a_1) \cup \dots \cup \mathcal{H}_u(a_n), \quad (16.162)$$

$$\mathcal{H}_u(\tilde{\varphi}_a(b)) := \mathcal{H}_u(\tilde{I}_a(b)) := \mathcal{H}_u(a) \cup \mathcal{H}_u(b), \quad (16.163)$$

$$\mathcal{H}_u(\tilde{\psi}_\nu(b)) := \begin{cases} \emptyset & \text{if } \tilde{\psi}_\nu(b) \leq u^- \\ \mathcal{H}_u(\nu) & \text{if } u^- \triangleleft \tilde{\psi}_\nu(b) \wedge \nu \triangleleft u \\ \{b\} \cup \mathcal{H}_u(b) \cup \mathcal{H}_u(\nu) & \text{if } u^- \triangleleft \tilde{\psi}_\nu(b) \wedge u \leq \nu \end{cases} \quad (16.164)$$

对于 $a, b \in \mathcal{T}$, $a \triangleleft b$ 的递归定义如下。

1. 如果 $a \neq 0$, 则 $0 \triangleleft a$ 。
2. 如果存在以下情况之一, 则 $a_1 \tilde{+} \cdots \tilde{+} a_m \triangleleft b_1 \tilde{+} \cdots \tilde{+} b_n$ ($1 \leq m, 1 \leq n, 2 < m+n$):
 - 2.1. 对于 $1 \leq i \leq m$, $m < n \wedge a_i = b_i$ 。
 - 2.2. 存在一个 k , 使得对于 $1 \leq i < k$, $1 \leq k \leq \min(m, n) \wedge a_k \triangleleft b_k \wedge a_i = b_i$ 。
3. $c \in \mathcal{S} \wedge a, b \triangleleft c \Rightarrow \tilde{\varphi}_a(b) \triangleleft c$ 。
4. $c \in \mathcal{S} \wedge (c \leq a \vee c \leq b) \Rightarrow c \triangleleft \tilde{\varphi}_a(b)$ 。
5. $\tilde{\varphi}_{a_1}(b_1) \triangleleft \tilde{\varphi}_{a_2}(b_2)$ 当且仅当存在以下情况之一:
 - 5.1. $a_1 \triangleleft a_2 \wedge b_1 \triangleleft \tilde{\varphi}_{a_2}(b_2)$ 。
 - 5.2. $a_1 = a_2 \wedge b_1 \triangleleft b_2$ 。
 - 5.3. $a_2 \triangleleft a_1 \wedge \tilde{\varphi}_{a_1}(b_1) \triangleleft b_2$ 。
6. $\tilde{I}_{a_1}(b_1) \triangleleft \tilde{I}_{a_2}(b_2)$ 当且仅当存在以下情况之一:
 - 6.1. $a_1 \triangleleft a_2 \wedge b_1 \triangleleft \tilde{I}_{a_2}(b_2)$ 。
 - 6.2. $a_1 = a_2 \wedge b_1 \triangleleft b_2$ 。
 - 6.3. $a_2 \triangleleft a_1 \wedge \tilde{I}_{a_1}(b_1) \triangleleft b_2$ 。
7. $\tilde{\psi}_{u_1}(b_1) \triangleleft \tilde{\psi}_{u_2}(b_2)$ 当且仅当存在以下情况之一:
 - 7.1. $u_1 \triangleleft u_2 \wedge b_1 \triangleleft \tilde{\psi}_{u_2}(b_2)$ 。
 - 7.2. $u_1 = u_2 \wedge b_1 \triangleleft b_2$ 。
 - 7.3. $u_2 \triangleleft u_1 \wedge \tilde{\psi}_{u_1}(b_1) \triangleleft u_2$ 。
8. $(b \triangleleft f(u) \wedge c \triangleleft \tilde{\psi}_u(a)) \vee (f(u) \leq b \wedge \tilde{I}_b(c) \triangleleft u) \Rightarrow \tilde{I}_b(c) \triangleleft \tilde{\psi}_u(a)$ 。
9. $(b \triangleleft f(u) \wedge \tilde{\psi}_u(a) \leq c) \vee (f(u) \leq b \wedge u \leq \tilde{I}_b(c)) \Rightarrow \tilde{\psi}_u(a) \triangleleft \tilde{I}_b(c)$ 。

16.12 Jäger-Buchholz 的不可达折叠函数

Jäger-Buchholz's ψ 是 Jäger's ψ 的一个简化版本, 其定义如下^[1260]

定义 16.27 Jäger – Buchholz's ψ 的定义如下。

考虑 ZFC + IC, 即假设存在一个弱不可达基数。令 $\mathbb{I}$ 表示最小弱不可达基数。令 $\text{Reg}_{\mathbb{I}}$ 表示小于或等于 $\mathbb{I}$ 的所有正则基数的集合。类函数 $\psi: \text{Reg}_{\mathbb{I}} \times \text{On} \rightarrow \text{On}$ 和序数 α 和 β 的集合 $\text{Cl}(\alpha, \beta) \subseteq \text{On}$ 递归定义如下:

$$\begin{aligned} \text{Cl}^0(\alpha, \beta) &:= \beta \cup \{0, \mathbb{I}\}, \\ \text{Cl}^{n+1}(\alpha, \beta) &:= \{\xi + \zeta \mid \xi, \zeta \in \text{Cl}^n(\alpha, \beta)\} \cup \\ &\quad \{\varphi_\xi(\zeta) \mid \xi, \zeta \in \text{Cl}^n(\alpha, \beta)\} \cup \\ &\quad \{\Omega_\xi \mid \xi \in \text{Cl}^n(\alpha, \beta)\} \cup \\ &\quad \{\psi_\pi(\xi) \mid \xi \in \text{Cl}^n(\alpha, \beta) \cap \alpha \wedge \pi \in \text{Cl}^n(\alpha, \beta) \cap \text{Reg}_{\mathbb{I}}\}, \\ \text{Cl}(\alpha, \beta) &:= \bigcup_{n < \omega} \text{Cl}^n(\alpha, \beta), \end{aligned}$$

$$\psi_\kappa(\alpha) := \min\{\xi \in \text{On} \mid \kappa \in \text{Cl}(\alpha, \xi) \wedge \text{Cl}(\alpha, \xi) \cap \kappa \subseteq \xi\}.$$

其中 φ 为 Veblen 函数, $\Omega_0 := 0$, $\Omega_\alpha := \aleph_\alpha$ ($\alpha > 0$), 我们缩写为 $\psi_\kappa(\alpha) := \psi(\kappa, \alpha)$ 。

16.13 Setzer 的不可达记号

本节我们介绍 Setzer 的不可达记号^[1261-1262]。

定义不可达序数记号如下。

定义 16.28 (a) 一个 I 型序数系统结构, 简称为 $I-OS$ 结构, 是一个 10 元组

$$\left((T_I, (T_i)_{i \in T_I}), (\prec_i)_{i \in T_I \cup \{I\}}, (\prec'_i)_{i \in T_I \cup \{I\}}, length, k, L, \prec_L, level, \tilde{k} \right) \quad (16.165)$$

使得, 其中

$$\mathcal{J} := T_I \cup \{I\},$$

$$T := \bigcup_{i \in \mathcal{J}} T_i, \text{ 我们有}$$

T_I 和 $T_i (i \in T_I)$ 是两两不交的集合,

$\prec_i, \prec'_i$ 是 T_i 上的线性序, 其中 $i \in \mathcal{J}$,

$$k: T \rightarrow_\omega T,$$

$$length: T \rightarrow \mathbb{N},$$

$(L, \prec_L)$ 是一个线性有序集,

$$level: T \rightarrow L,$$

$$\tilde{k}: L \rightarrow_\omega T.$$

(b) 对于如上的 $I-OS$ 结构, 我们定义

$$\neg k_i(a) := k(a) \cap T_i; \tilde{k}_i(l) := \tilde{k}(l) \cap T_i (i \in \mathcal{J}, a \in T, l \in L);$$

在 $\mathcal{J}$ 上定义的二元关系 $\tilde{\prec}$, 对 $i, j \in \mathcal{J}$ 定义为

$$i \tilde{\prec} j \Leftrightarrow ((i \in T_I \wedge j \in T_I \wedge i \prec_I j) \vee (i \in T_I \wedge j = I)), \quad (16.166)$$

在 T 上定义的全局序 $\prec$, 对 $i, j \in \mathcal{J}, a \in T_i, b \in T_j$ 定义为

$$\begin{aligned} a \prec b \Leftrightarrow & ((i = j \wedge a \prec_i b) \vee \\ & (i \in T_I \wedge j \in T_I \wedge i \prec_I j) \vee \\ & (i \in T_I \wedge j = I \wedge i \prec_I b) \vee \\ & (i = I \wedge j \in T_I \wedge a \prec_I j)) \end{aligned} \quad (16.167)$$

$$a \prec'_i b \Leftrightarrow a \prec_i b \text{ 对 } a, b \in T_i.$$

如果 $A \subseteq T$, 则

$$k^{-1}(A) := \{a \in T \mid k(a) \subseteq A\},$$

$$\tilde{k}^{-1}(A) := \{a \in L \mid \tilde{k}(a) \subseteq A\}.$$

如果 $A \subseteq T, a \in T$, 则 $A \cap a := \{b \in A \mid b \prec a\}.$

(c) 如上所述的 $I-OS$ 结构是一个 I 次迭代序数系统, 简称为 $I-OS$, 如果对所有 $i, j, l \in \mathcal{J}, i', j' \in T_I, r, s \in T_i, r', s' \in T_{i'}$, 以下成立:

$$(I-OS1) \ length[k(r)] < length(r);$$

$$(I-OS2) \ k_i(r) \prec r;$$

$$(I-OS3) \text{ 如果 } r \prec s, \text{ 则 } r \preceq k_i(s) \vee r \prec'_i s \vee level(r) \prec level(s).$$

$$(I-OS4) \text{ 如果 } j \sim i, \text{ 则 } k_j \circ k_i \subseteq k_j.$$

$$(I-OS5) \ \tilde{k}(level(r)) \subseteq k(r) \cup \tilde{k}[level[k_i(r)]].$$

$$(I-OS6) \text{ 如果 } i' \prec j', \text{ 则 } level[k_{j'}(r')] \prec level(r').$$

$$(I-OS7) \text{ 如果 } r \prec s, \text{ 则 } level(r) \preceq_L level(s).$$

$$(I-OS8) \text{ 如果 } k_{i'}(r') = \emptyset, \text{ 则 } k(i') \subseteq k(r').$$

(I-OS9) 如果 $i' \preceq j'$, 则 $k_{j'}(i') = \emptyset$.

(I-OS10) 如果 $A \subseteq T$ 是 $\prec$ -良序的, 则 $k^{-1}(A)$ 是 $\prec'$ -良序的且 $\tilde{k}^{-1}(A)$ 是 $\prec_L$ -良序的。

(d) 如上所述的 I-OS 是良序的, 如果 $(T, \prec)$ 是良序的, 并且其序型是 $(T_a, \prec_a)$ 的序型, 其中 a 是 T_I 中使得 $T_a \neq \emptyset$ 的 $\prec$ -最小元 (如果不存在这样的 a , 则序型为 0)。

定义相应的序数函数生成元如下。

定义 16.29 (a) 一个 I-序数函数生成元, 简称 I-OFG, 是一个四元组

$$\mathcal{O} := (\mathcal{C}, \mathcal{L}, \mathcal{A}, \tilde{k}') \quad (16.168)$$

满足以下条件:

$\mathcal{C}$ 是一个序数的集合,

$\mathcal{L} = (L', \prec_{L'})$ 是一个良序,

$\mathcal{A} = (\text{Arg}_\kappa, \prec'_\kappa, k'_\kappa, l'_\kappa, \text{level}'_\kappa)_{\kappa \in \mathcal{C} \cup \{I\}}$ (I 是一个特殊符号),

$\tilde{k}' : L' \rightarrow_\omega \text{Ord}$,

对 $\kappa \in \mathcal{C} \cup \{I\}$, 我们有

$(\text{Arg}_\kappa, \prec'_\kappa)$ 是一个良序,

$k'_\kappa, l'_\kappa : \text{Arg}_\kappa \rightarrow_\omega \text{Ord}$,

$\text{level}'_\kappa : \text{Arg}_\kappa \rightarrow L'$,

$\forall a \in \text{Arg}_\kappa \cdot l'_\kappa(a) \subseteq k'_\kappa(a)$,

$\forall a, b \in \text{Arg}_\kappa (a \prec'_\kappa b \rightarrow \text{level}'_\kappa(a) \preceq_{L'} \text{level}'_\kappa(b))$,

$\forall a \in \text{Arg}_\kappa \cdot k'[\text{level}'_\kappa(a)] \subseteq k'_\kappa(a)$,

$\text{Arg}_\kappa (\kappa \in \mathcal{C} \cup \{I\})$ 是两两不交的。

在下文中, 我们假设 L' 和 Arg_κ 是不交的, 因此省略 $k', l', \prec', \text{level}'$ 中的下标 κ 以及 $\prec_{L'}$ 中的下标 L' 。此外, 除非另有说明, 令 κ, μ, ν 为 $\mathcal{I} := \mathcal{C} \cup \{I\}$ 中的元素, 并令 $\mathcal{O}$ 始终如上所述。

(b) 对 $\kappa \in \mathcal{C}$, 定义 $\kappa^- := \bigcup_{\pi \in \mathcal{C} \cap \kappa} \pi$ 和 $O_\kappa := \kappa \setminus (\kappa^- + 1)$ 。

$I^- := 0, O_I := \mathcal{C}$ 。

定义 $\mathcal{I}$ 上的关系 $\tilde{\prec}$ 为 $\kappa \tilde{\prec} \mu \Leftrightarrow (\kappa, \mu \in \mathcal{C} \wedge \kappa < \mu) \vee (\kappa \in \mathcal{C} \wedge \mu = I)$ 。

令 Λ 是满足 $\mathcal{C} < \Lambda$ 的最小序数。(为了避免大基数的存在, 可以假设 $\mathcal{C}$ 是一个类而不是集合, 并将 Λ 视为未定义的符号。)

$\text{Arg} := \bigcup_{\kappa \in \mathcal{I}} \text{Arg}_\kappa$ 。

(c) 一个 I-OFG 是基于基数的, 当且仅当满足:

$\mathcal{C}$ 是一个基数集合, 其序型是一个正则基数 π 使得 $\omega < \pi \wedge \forall \kappa \in \mathcal{C} \cdot \kappa < \pi$ (如果上面我们将 Λ 视为未定义, 我们要求 $\mathcal{C}$ 是一个真类),

对所有非正则基数 $> \omega$ 的 κ , 有 $\text{Arg}_\kappa = \emptyset$,

对所有可数子集 $B \subseteq \text{Ord}$, $k'^{-1}(B)$ 是可数的,

对 $a \in \text{Arg}_\kappa$, 有 $l'_\kappa(a) \subseteq k'_\kappa(a) \cap O_\kappa$ 。

在此情况下, 我们对 $a \in \text{Arg}_\kappa$ 定义 $k'_{\kappa, \nu}(a) := k'_\kappa(a) \cap O_\nu$ 。

(d) 如果如上所述的 $\mathcal{O}$ 是一个基于基数的 I-OFG, 我们通过递归 $\text{level}'_\kappa(a) \in L'$ 和侧递归 $(\text{Arg}_\kappa, \prec'_\kappa)$, 同时对所有 $\kappa \in \mathcal{I}$ 定义 $a \in \text{Arg}_\kappa$ 的 $\text{eval}_\kappa(a) \in \text{Ord}$, 子集 $C_\kappa(a), C_\kappa^n(a) \subseteq \text{Ord}$ ($n \in \omega$) 以及是否 $\text{NF}_\kappa(a)$ 成立:

情况 $\kappa \in \mathcal{C}$:

$C_\kappa^0(a) := (\kappa^- + 1) \cup (\bigcup (k'_\kappa(a) \cap O_\kappa)) \cup l'_\kappa(a)$,

$C_\kappa^{l+1}(a) := C_\kappa^l(a) \cup$

$\{\text{eval}_\nu(b) \mid \nu = I \vee (\nu = \text{eval}_I(c) \in C_\kappa^l(a) \wedge \text{NF}(c) \wedge c \in \text{Arg}_I) \wedge$

$\kappa \simeq \nu \wedge b \in \text{Arg}_\nu \wedge$

$((\nu = \kappa \wedge b \prec' a) \vee \text{level}'(b) \prec_{L'} \text{level}'(a)) \wedge$

$$k'(b) \subseteq C_\kappa^l(a) \wedge \text{NF}_\nu(b)\}, \\ - \text{eval}_\kappa(a) := \min(\{\alpha \mid \alpha \notin C_\kappa(a)\} \cup \{\kappa\}).$$

情况 $\kappa = \text{I}$:

$$C_{\text{I}}^0(a) := (\bigcup (k_{\text{I}}'(a) \cap O_{\text{I}})) \cup l_{\text{I}}'(a), \\ C_{\text{I}}^{l+1}(a) := C_{\text{I}}^l(a) \cup \\ \bigcup \{\text{eval}_{\text{I}}(b) + 1 \mid b \in \text{Arg}_{\text{I}} \wedge b \prec' a \wedge \\ \wedge k'(b) \subseteq C_{\text{I}}^l(a) \wedge \text{NF}_{\text{I}}(b)\}, \\ \text{eval}_{\text{I}}(a) := \min(\{\alpha \in \mathcal{C} \mid \alpha \notin C_{\text{I}}(a)\} \cup \{\Lambda\}).$$

在两种情况下:

$$C_\kappa(a) := \bigcup_{n \in \omega} C_\kappa^n(a), \\ \text{NF}_\kappa(a) :\Leftrightarrow k'(a) \subseteq C_\kappa(a). \\ (e) \text{ 对 } a \in \text{Arg}_\kappa, \kappa \in \mathcal{I} \text{ 定义 } \text{eval}(a) := \text{eval}_\kappa(a). \\ \text{NF}_\kappa := \{a \in \text{Arg}_\kappa \mid \text{NF}_\kappa(b)\}, \text{NF} := \bigcup_{\kappa \in \mathcal{I}} \text{NF}_\kappa. \\ \text{对 } a, b \in \text{Arg} \text{ 定义 } a \prec b :\Leftrightarrow \text{eval}(a) < \text{eval}(b). \\ (f) \text{ 设 } \mathcal{O} \text{ 是一个基于基数的 } I\text{-}OFG.$$

我们通过归纳定义 $T \subseteq \text{NF}$: 如果 $\kappa = \text{IV}(c \in T \cap \text{Arg}_{\text{I}} \wedge \kappa = \text{eval}(c))$, $b \in \text{NF}_\kappa$, $k'(b) \subseteq \text{eval}[T]$, 则 $b \in T$.

定义 $T_{\text{I}} := T \cap \text{Arg}_{\text{I}}$. 对 $a \in T_{\text{I}}$ 定义 $T_a := T \cap \text{Arg}_{\text{eval}_{\text{I}}(a)}$.

定义 $\text{Arg}[T] := \{a \in \text{Arg} \mid k'(a) \subseteq \text{eval}[T]\}$, $\text{Arg}_\kappa[T] := \text{Arg}[T] \cap \text{Arg}_\kappa$.

注意 $T \subseteq \text{Arg}[T]$.

假设 $\text{eval} \upharpoonright \text{NF}$ 是单射且 $n \subseteq \text{eval}(T_{\text{I}})$ (这将在下面证明), 我们通过归纳 $a \in \text{Arg}[T]$ 同时定义 $k^0, k^1, k: \text{Arg}[T] \rightarrow_\omega T$, $\text{length}: \text{Arg}[T] \rightarrow \mathbb{N}$, $\text{level}: \text{Arg}[T] \rightarrow L'$ 如下: 假设 $a \in \text{Arg}_\kappa[T]$.

$$\kappa \in \mathcal{C} \Rightarrow k^0(a) := (\text{eval}^{-1}(k'(a)) \cap T) \cup k(\text{eval}^{-1}(\kappa)).$$

$$\kappa = \text{I} \Rightarrow k^0(a) := \text{eval}^{-1}[k'(a)] \cap T.$$

$$k^1(a) := k^0(a) \cup \{d \in k(c) \mid c \in k^0(a) \wedge d \prec c\}.$$

$$k(a) := k^1(a) \cup k[k^1(a) \cap \text{Arg}_\kappa].$$

$$\text{length}(a) := \max(\text{length}[k'(a)] \cup \{-1\}) + 1.$$

$$\text{level}(a) := \max(\{\text{level}'(a)\} \cup \text{level}[k_{\kappa, \kappa}(a)]).$$

$$(g) \text{ 定义 } \mathcal{J} := T_{\text{I}} \cup \{\text{I}\}.$$

以下总是设 $k, l \in \mathcal{J}$.

设 $\prec_k, \prec'_k$ 是 $\prec, \prec'$ 限制在 T_k 上的关系。

$$\text{定义 } l(a) := \text{eval}^{-1}(l'(a)).$$

$$\text{定义 } k_k(a) := k(a) \cap T_k, l_k(a) := l(a) \cap T_k (k \in \mathcal{J}).$$

$$\text{定义 } C_{\text{I}}'(a) := \text{eval}^{-1}(C_{\text{I}}(a)), \text{ 并且对 } k \in T_{\text{I}} \text{ 定义 } C_k'(a) := \text{eval}^{-1}(C_{\text{eval}(k)}(a)).$$

$$\text{定义 } L := \tilde{k}^{-1}(\text{eval}[T]).$$

设 $\prec_L$ 是 $\prec_{L'}$ 限制在 L 上的关系。

$$\text{定义 } \tilde{k}: L \rightarrow_\omega T, \tilde{k}(a) := \text{eval}^{-1}(\tilde{k}'(a)) \cap T.$$

如果 $\text{eval}(k)^-$ 存在, 则定义 $k^- := \text{eval}^{-1}(\text{eval}(k)^-)$.

$I\text{-}OFG$ 的强度等于 $\text{PTO}(\text{KPI})$ 。

16.14 Buchholz 的 Mahlo 折叠函数

本节我们介绍 Buchholz 的 Mahlo 折叠函数^[1263]。

定义 16.30 $SC(\gamma)$ 的定义如下:

1. 若 $\gamma = 0$, 则 $SC(0) := \emptyset$.

2. 若 γ 是加法主数 (即 $\gamma \in \text{SC}$), 则 $\text{SC}(\gamma) := \{\gamma\}$ 。
3. 若 $n \geq 1$ 且 $\gamma_0 \geq \dots \geq \gamma_n$ 是加法主数, 则 $\text{SC}(\gamma_0 + \dots + \gamma_n) := \text{SC}(\gamma_0) \cup \dots \cup \text{SC}(\gamma_n)$ 。
4. 若 $\xi, \eta < \varphi\xi\eta$, 则 $\text{SC}(\varphi\xi\eta) := \text{SC}(\xi) \cup \text{SC}(\eta)$ 。

我们假设存在一个弱马洛基数 M 。因此, 每个在 M 中的闭无界 (club) 子集 X 都至少包含一个正则基数, 并且 M 本身也是一个正则基数。

定义 16.31 集合 R 定义为满足 $\omega < \alpha \leq M$ 且 α 是正则基数的所有 α 的集合, 即 $R := \{\alpha : \omega < \alpha \leq M \text{ 且 } \alpha \text{ 是正则基数}\}$ 。

M^Γ 定义为满足 $M < \gamma$ 的、最小的 $\gamma \in \text{SC}$, 即 $M^\Gamma := \min\{\gamma \in \text{SC} : M < \gamma\} = M \cup \{M\}$ 在 $+$ 和 φ 运算下的闭包。

$\text{SC}_M(\gamma)$ 定义为 $\text{SC}(\gamma)$ 与 M 的交集, 即 $\text{SC}_M(\gamma) := \text{SC}(\gamma) \cap M$ 。

$\Omega_0 := 0$, 对 $\sigma > 0$ 定义 $\Omega_\sigma := \aleph_\sigma$ 。

Ω 是将 σ 映射到 Ω_σ 的函数, 其中 $\sigma < M$ 。

约定: 在下文中, 字母 κ, π, τ 总表示 R 中的元素。

定义 16.32 (折叠函数 ψ_κ)。

通过对 α 的超限递归, 我们定义序数 $\psi_\kappa \alpha$ 和集合 $C(\alpha, \beta) \subseteq On$ 。在归纳假设“对于所有 $\xi < \alpha, \pi \in R, \eta \in On$, $\psi_\pi \xi$ 和 $C(\xi, \eta)$ 均已定义”下, 我们定义:

1. $C(\alpha, \beta)$ 是集合 $\beta \cup \{0, M\}$ 在运算 $+$ 、 φ 、 Ω 以及 $\psi \mid \alpha$ 下的闭包, 其中 $\psi \mid \alpha$ 表示由以下给出的二元函数:

$$\text{dom}(\psi \mid \alpha) := \{(\pi, \xi) : \xi < \alpha \text{ 且 } \pi \in R \text{ 且 } \xi \in C(\xi, \psi_\pi \xi)\} \quad (\psi \mid \alpha)(\pi, \xi) := \psi_\pi \xi. \quad (16.169)$$

2. $\psi_\kappa \alpha := \min\{\beta \in \mathcal{D}_\kappa(\alpha) : C(\alpha, \beta) \cap \kappa \subseteq \beta\}$ 其中

$$\mathcal{D}_\kappa(\alpha) := \begin{cases} \{\beta \in R : \alpha \in C(\alpha, M) \Rightarrow \alpha \in C(\alpha, \beta)\} & \text{若 } \kappa = M \\ \{\beta : \kappa \in C(\alpha, \kappa) \Rightarrow \kappa \in C(\alpha, \beta)\} & \text{若 } \kappa < M \end{cases} \quad (16.170)$$

缩写: $C_\kappa(\alpha) := C(\alpha, \psi_\kappa \alpha)$ 。

我们有

$$\text{PTO}(\text{KPM}) = \psi_{\Omega_1}(\varepsilon_{M+1}). \quad (16.171)$$

16.15 Setzer 的 Mahlo 折叠函数

本节我们介绍 Setzer 的 Mahlo 折叠函数^[1264]。

定义 $\gamma = {}'_{\text{NF}}\delta + \rho, \gamma = {}_{\text{NF}}\delta + \rho, \gamma = {}_{\text{NF}}\varphi_\delta \rho, \gamma = {}_{\text{NF}}\Omega_\delta$, 并定义 $\gamma = {}_{\text{NF}}\psi_\kappa \alpha$ 当且仅当 $\gamma = \psi_\kappa \alpha \wedge \kappa, \alpha \in C_\kappa(\alpha)$ 。

定义 16.33

$$\begin{aligned} C^0(\alpha, \beta) &:= \beta \cup \{0, M\} \\ C^{n+1}(\alpha, \beta) &:= C^n(\alpha, \beta) \\ &\cup \{\gamma \mid \exists \delta, \rho \in C^n(\alpha, \beta) \cdot \gamma = {}'_{\text{NF}}\delta + \rho \vee \gamma = {}_{\text{NF}}\varphi_\delta \rho \\ &\quad \vee \gamma = {}_{\text{NF}}\Omega_\delta \vee \gamma = {}_{\text{NF}}\psi_\delta \rho\} \end{aligned} \quad (16.172)$$

定义 16.34 假设 $\alpha \in C(\Lambda, 0)$, $\kappa \in R$ 。

- (a) 对于 $\alpha \in C(\Lambda, 0)$, 我们基于 $\min\{n \mid \alpha \in C^n(\Lambda, 0)\}$ 进行递归, 定义集合 $\text{SC}_\kappa(\alpha)$:

$$SC_{\kappa}(\alpha) := \begin{cases} \emptyset, & \text{若 } \alpha = 0, M, \\ SC_{\kappa}(\alpha_1) \cup SC_{\kappa}(\alpha_2), & \text{若 } \alpha = NF\alpha_1 + \alpha_2 \\ & \text{或 } \alpha = NF\varphi_{\alpha_1}\alpha_2 \\ & \text{或 } \alpha = NF\Omega_{\alpha_1} \wedge \alpha_1 = \alpha_2, \\ \{\alpha\}, & \text{若 } \alpha = \psi_{\pi}\gamma < \kappa, \\ SC_{\kappa}(\pi) \cup SC_{\kappa}(\gamma), & \text{若 } \kappa \leq \alpha = \psi_{\pi}\gamma, \gamma, \pi \in C_{\pi}(\gamma). \end{cases} \quad (16.173)$$

(b) 基于 $\min\{n \mid \alpha \in C^n(\Lambda, 0)\}$ 进行递归, 我们为 $\alpha \in C(\Lambda, 0)$ 定义 $G_{\kappa}(\alpha)$:

$$G_{\kappa}(\alpha) := \begin{cases} \emptyset, & \text{若 } \alpha = 0, M, \\ G_{\kappa}(\alpha_1) \cup G_{\kappa}(\alpha_2), & \text{若 } \alpha = NF\alpha_1 + \alpha_2 \\ & \text{或 } \alpha = NF\varphi_{\alpha_1}\alpha_2 \\ & \text{或 } \alpha = NF\Omega_{\alpha_1} \wedge \alpha_1 = \alpha_2, \\ \emptyset, & \text{若 } \alpha = \psi_{\pi}\gamma < \kappa, \\ G_{\kappa}(\pi) \cup G_{\kappa}(\gamma) \cup \{\gamma\}, & \text{若 } \kappa \leq \alpha = \psi_{\pi}\gamma, \gamma, \pi \in C_{\pi}(\gamma). \end{cases} \quad (16.174)$$

(c)

$$sc_{\kappa}(\alpha) := \begin{cases} SC_{\kappa}(\alpha), & \text{若 } \kappa = M, \\ \emptyset, & \text{否则}. \end{cases} \quad (16.175)$$

接下来定义相应的序数记号。

定义 16.35 我们归纳地定义集合 T' 、 Suc' 、 P' 、 G' 、 Fi' 、 R' 、 Car' 中的项, 并定义其长度 (a) (其中 $a \in T' \cup Suc' \cup P' \cup G' \cup R' \cup Fi' \cup Car'$)。我们假设项可以通过某种编码表示为自然数。所有这些集合和长度都可以原始递归地定义。

(T' 是项的集合, Suc' 是后继序数的集合, P' 是加法主数 (除 0_{OT} 外), G' 是 *Gamma* 数, R' 是正则基数, Fi' 是函数 Ω 的不动点, I' 是不可达基数, 即函数 Ω 的正则不动点。)

(T'1) $0_{OT} \in T'$, 定义 $length(0_{OT}) := 1$ 。

(T'2) 如果 $n > 0$ 且 $a_0, \dots, a_n \in P'$, 则 $t := (a_0, \dots, a_n) \in T'$ 。如果 $a_n \in Suc'$, 则 $t \in Suc'$ 。定义 $length(t) := length(a_0) + \dots + length(a_n)$ 。

(T'3) 如果 $a, b \in T'$, 则 $t := \varphi'_a b \in P'$ 。如果 $a = b = 0_{OT}$, 则 $t \in Suc'$ 。定义 $length(\varphi'_a b) := length(a) + length(b)$ 。定义 $1_{OT} := \varphi'_{0_{OT}} 0_{OT}$ 。

(T'4) 如果 $b \in T'$ 且 $\pi \in R'$, 则 $t := \psi_{\pi} b \in G'$ 。此外, 如果 $\pi = M$, 则 $t \in I'$; 如果 $\pi \in I'$, 则 $t \in Fi'$ 。定义 $length(t) := length(\pi) + length(b)$ 。

(T'5) 如果 $a \in T'$, 则 $t := \Omega'_a \in G'$ 。如果 $a \neq 0_{OT}$, 则 $t \in Car'$ 。如果 $a \in Suc'$, 则 $t \in R'$ 。在所有情况下, 定义 $length(t) := length(a) + 1$ 。

(T'6) $M \in I'$, 定义 $length(M) := 1$ 。

(T'7) $I' \subset R' \subset G' \subset P' \subset T'$, $I' \subset Fi' \subset Car' \subset G'$, $Suc' \subset T'$ 。

定义 $Lim' := T' \setminus (\{0_{OT}\} \cup Suc')$ 。

对于 $a \in P'$, 定义 $(a) := a$ 。定义 $() := 0$ 。因此, 对于每个 $a \in T'$, 存在唯一的 n 和唯一的 $a_0, \dots, a_n$ 使得 $a = (a_0, \dots, a_n)$ 。

在编码进行一些修改后, 我们假设 $0 = 0_{OT}$, $1 = 1_{OT}$ 。在下文中, π, κ, λ 将表示 R' 中的元素, a, b, c 表示 T' 中的元素, 而 n 将用于表示自然数。

定义 16.36 基于 $\text{length}(a) + \text{length}(c)$ 进行递归, 我们同时定义关系 $a \prec' c$, 并且, 如果 $c = \kappa \in R'$, 则定义有限集合 $\text{SC}_\kappa(a)$ 、 $\text{sc}_\kappa(a)$ 和 $G_\kappa(a)$, 使得对于所有 $c \in \text{sc}_\kappa(a) \cup G_\kappa(a)$, 有 $\text{length}(a) \neq 0 \rightarrow \text{length}(c) < \text{length}(a)$ 。在此定义中, $a \preceq' b$ 是 $a \prec' b \vee a = b$ 的缩写, 而对于有限集合 A , $a \preceq' A$ 表示 $\exists x \in A \cdot a \preceq' x$, $A \prec' a$ 表示 $\forall x \in A \cdot x \prec' a$ 。

稍后, 我们将定义 $\prec$ 为 $\prec'$ 在 OT 上的限制。

如果 $a \notin T' \vee b \notin T' \vee a = b$, 则 $a \prec' b$ 为假。

($\prec'$ 1) 若 $c \neq 0$, 则 $0 \prec' c$ 。

($\prec'$ 2) 若 $n + m \geq 1$, $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_m \in P'$, 则

$$\begin{aligned} (a_0, \dots, a_n) \prec' (b_0, \dots, b_m) &: \leftrightarrow \\ (n < m \wedge \forall i \leq n \cdot a_i = b_i) \vee \\ (\exists j \leq \min\{n, m\} \cdot \forall i < j \cdot a_i = b_i \wedge a_j \prec' b_j). \end{aligned} \quad (16.176)$$

($\prec'$ 3) 如果 $a, b, c, d \in T'$, 则 $(\varphi'_a b \prec' \varphi'_c d) : \leftrightarrow$

$$\begin{aligned} ((a \prec' c \wedge b \prec' \varphi'_c d) \vee \\ (a = c \wedge b \prec' d) \vee \\ (c \prec' a \wedge \varphi'_a b \prec' d)). \end{aligned} \quad (16.177)$$

($\prec'$ 4) 如果 $a, b \in T'$, $c \in G'$, 则 $(\varphi'_a b \prec' c) : \leftrightarrow (\max\{a, b\} \prec' c)$ 。

($\prec'$ 5) 如果 $\pi, \kappa \in R'$, $a, b \in T'$, 则 $(\psi_\pi a \prec' \psi_\kappa b) : \leftrightarrow$

$$\begin{aligned} (\pi \preceq' \psi_\kappa b \vee \\ \psi_\pi a \preceq' \text{sc}_\kappa(b) \vee \\ (\pi = \kappa \wedge a \prec' b \wedge \text{sc}_\pi(a) \prec' \psi_\kappa b) \vee \\ (\psi_\pi a \prec' \kappa \prec' \pi \wedge \text{sc}_\pi(a) \prec' \psi_\kappa b)) \end{aligned} \quad (16.178)$$

($\prec'$ 6) 如果 $\pi \in R' \setminus I'$, $(\kappa = \Omega'_c \vee \kappa = M)$, $b \in T'$, 则

$$(\psi_\pi b \prec' \kappa) : \leftrightarrow \pi \preceq' \kappa. \quad (16.179)$$

($\prec'$ 7) 如果 $b, c \in T'$, $\pi \in I'$, 则 $(\psi_\pi b \prec' \Omega'_c) : \leftrightarrow \psi_\pi b \preceq' c$ 。

($\prec'$ 8) 如果 $b \in T'$, $\pi \in I'$, 则 $\psi_\pi b \prec' M$ 。

($\prec'$ 9) 如果 $a, c \in T'$, 则 $(\Omega'_a \prec' \Omega'_c) : \leftrightarrow (a \prec' c)$ 。

($\prec'$ 10) 如果 $a \in T'$, 则 $(\Omega'_a \prec' M) : \leftrightarrow (a \prec' M)$ 。

($\prec'$ 11) 在所有其他情况下, $a \prec' b : \leftrightarrow \neg(b \preceq' a)$ 。

$$\text{SC}_\kappa(a) := \begin{cases} \emptyset, & \text{if } a = 0, M, \\ \text{SC}_\kappa(a_1) \cup \dots \cup \text{SC}_\kappa(a_n), & \text{if } a = (a_1, \dots, a_n), n \geq 2, \\ \text{SC}_\kappa(a_1) \cup \text{SC}_\kappa(a_2), & \text{if } a = \varphi'_{a_1} a_2 \vee \\ & (a = \Omega'_{a_1} \wedge a_1 = a_2), \\ \{a\} & a = \psi_\lambda c \prec' \kappa, \\ \text{SC}_\kappa(\lambda) \cup \text{SC}_\kappa(c), & \text{if } \kappa \preceq' a = \psi_\lambda c. \end{cases} \quad (16.180)$$

$$\text{sc}_\kappa(a) := \begin{cases} \text{SC}_M(a), & \text{if } \kappa = M, \\ \emptyset & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (16.181)$$

$$G_\kappa(a) := \begin{cases} \emptyset, & \text{if } a = 0, M, \\ G_\kappa(a_1) \cup \dots \cup G_\kappa(a_n), & \text{if } a = (a_1, \dots, a_n), n \geq 2, \\ G_\kappa(a_1) \cup G_\kappa(a_2), & \text{if } a = \varphi'_{a_1} a_2 \vee \\ & (a = \Omega'_{a_1} \wedge a_1 = a_2), \\ \emptyset, & \text{if } a = \psi_\lambda c \prec' \kappa, \\ G_\kappa(\lambda) \cup G_\kappa(c) \cup \{c\}, & \text{if } \kappa \prec' a = \psi_\lambda c. \end{cases} \quad (16.182)$$

对于有限集 M , 我们定义

$$M' M \preceq' M' :\Leftrightarrow \forall x \in M \exists y \in M' (x \preceq' y) \quad (16.183)$$

$$M \prec' M' :\Leftrightarrow \forall x \in M \exists y \in M' (x \prec' y) \quad (16.184)$$

定义 16.37 (a) 我们定义 T' 的一个 (原始递归可判定的) 子集 $Cr'(a)$:

$0, (a_1, \dots, a_n) \notin Cr'(a)$ 。

$\varphi'_b c \in Cr'(a) :\Leftrightarrow a \prec' b$ 。

如果 $b \in G'$, 则 $b \in Cr'(a) :\Leftrightarrow a \prec b$ 。

(b) 我们定义 $\tilde{C}_a(b)$ 为一个原始递归可定义的集合, 使得 $c \in \tilde{C}_a(b) :\Leftrightarrow c \in T' \wedge SC_a(c) \prec \psi_a b \wedge G_a(c) \prec b$ 。

定义 16.38 我们定义序数记号集 OT , 它是 T' 的一个子集, 定义如下:

(OT1) $0 \in OT$ 。

(OT2) 如果 $n > 0$, $a_0, \dots, a_n \in OT \cap P'$, 且 $a_n \preceq \dots \preceq a_0$, 则 $(a_0, \dots, a_n) \in OT$ 。

(OT3) 如果 $a, b \in OT$, $b \notin Cr'(a)$, 且 $\neg(b = 0 \wedge a \in G')$, 则 $\varphi'_a b \in OT$ 。

(OT4) 如果 $b \in OT$, $\pi \in R' \cap OT$, 且 $b, \pi \in \tilde{C}_\pi(b)$, 则 $\psi_\pi b \in OT$ 。

(OT5) 如果 $a \in OT \setminus (Fi' \cup \{0\})$, 则 $\Omega'_a \in OT$ 。

(OT6) $M \in OT$ 。

定义 $I := I' \cap OT$, $Fi := Fi' \cap OT$, $R := R' \cap OT$, $G := G' \cap OT$, $P := P' \cap OT$, $Suc := Suc' \cap OT$, $Car := Car' \cap OT$, $Cr(a) := Cr'(a) \cap OT$, $C_a(b) := \tilde{C}_a(b) \cap OT$ 。

定义 $a \prec b :\Leftrightarrow a \prec' b \wedge a \in OT \wedge b \in OT$, $a \preceq b :\Leftrightarrow a \preceq' b \wedge a \in OT \wedge b \in OT$ 。在下文中, 我们有时用 a 表示原始递归可判定的集合 $\{x \in OT \mid x \prec a\}$ 。

定义 16.39 (a) 对于 $a \in T'$, 我们定义 $\tilde{a}$ 和 a^+ ($\tilde{a}$ 将是小于 a 的最大基数, a^+ 是大于 a 的最小 Car 元素)。

$\tilde{0} := 0$, $0^+ := \Omega_1$ 。

如果 $a = (a_0, \dots, a_n)$ 且 $n > 0$, 则 $\tilde{a} := \tilde{a}_0$, $a^+ := a_0^+$ 。

如果 $a = {}_{NF}\varphi_b c$, 令 $d := \max\{b, c\}$, 我们定义 $\tilde{a} := \tilde{d}$, $a^+ := d^+$ 。

如果 $a = \psi_b c$ 且 $b \notin I$, 则 $\tilde{a} := b^-$, $a^+ := b$ 。

如果 $a = \psi_b c$ 且 $b \in I$, 则 $\tilde{a} := a$, $a^+ := \Omega_{a+1}$ 。

如果 $a = {}_{NF}\Omega_b$, 则 $\tilde{a} := a$, $a^+ := \Omega_{b+1}$ 。

$\tilde{M} := M$, $M^+ := \Omega_{M+1}$ 。

(b) 对于 $\kappa \in R$, 定义 $\kappa^- := \begin{cases} \Omega_s, & \text{若 } \kappa = \Omega_{s+1}, \\ \kappa, & \text{若 } \kappa \in I. \end{cases}$

16.16 Rathjen 的 Mahlo 基数折叠函数

Rathjen 的 Mahlo 基数折叠函数定义如下^[1265-1266]。

我们将序数限制在 $M^\Gamma := \min\{\alpha > M : \alpha \in SC\}$ 之下。我们通过关于 α 的超限递归，定义函数 $\chi_\alpha : M \rightarrow M$ (其中 $\alpha < M^\Gamma$)。这一函数层级使我们能够通过 $D(\alpha) := \chi_\alpha(0)$ 定义一个“折叠函数” $D : M^\Gamma \rightarrow M$ ，它将区间 $[M, M^\Gamma)$ 内的序数 α 映射到 M 以下。需要使用以大于 M 的序数为索引的函数来反映 Mahlo 基数的本质特征，这对应于 M 不能通过从下方迭代和对不可达性进行对角化得到的事实。

对于 $X \subset M$ ，我们设 $cl_M(X) := X \cup \{\lambda < M : \lambda \text{ 是 } X \text{ 的极限点}\}$ 。我们始终用 $\kappa, \pi, \tau, \kappa', \pi', \tau'$ 表示 $< M$ 的正则不可数基数。

定义 16.40 $B(\alpha, \beta)$ 与 χ_α 的归纳定义 (其中 $\beta < M$ 且 $\alpha < M^\Gamma$)

- (1) $\beta \cup \{0, M\} \subset B^n(\alpha, \beta)$ 。
- (2) 若 $\gamma =_{NF} \gamma_1 + \dots + \gamma_k$ 且 $\gamma_1, \dots, \gamma_k \in B^n(\alpha, \beta)$ ，则 $\gamma \in B^{n+1}(\alpha, \beta)$ 。
- (3) 若 $\gamma =_{NF} \varphi\delta\eta$ 且 $\delta, \eta \in B^n(\alpha, \beta)$ ，则 $\gamma \in B^{n+1}(\alpha, \beta)$ 。
- (4) $\pi \in B^n(\alpha, \beta) \wedge \gamma < \pi \Rightarrow \gamma \in B^{n+1}(\alpha, \beta)$ 。
- (5) 若 $\delta, \eta \in B^n(\alpha, \beta)$ 且 $\delta < \alpha$ 且 $\eta \in \text{dom}(\chi_\delta)$ ，则 $\chi_\delta(\eta) \in B^{n+1}(\alpha, \beta)$ 。
- (6) $B(\alpha, \beta) = \bigcup \{B^n(\alpha, \beta) : n < \omega\}$ 。
- (7) $\chi_\alpha = \text{Enum}(cl_M(\{\kappa : \kappa \notin B(\alpha, \kappa) \wedge \alpha \in B(\alpha, \kappa)\}))$ 。

我们将 $\chi_\alpha(\beta)$ 记为 $\chi\alpha\beta$ ，并设 $IN(\alpha) := \{\kappa : \kappa \notin B(\alpha, \kappa) \wedge \alpha \in B(\alpha, \kappa)\}$ 。我们将标准形式定义为

$$\mu =_{NF} \chi\alpha\beta \Leftrightarrow \mu = \chi\alpha\beta \wedge \beta < \mu. \quad (16.185)$$

接下来为所有形如 $\chi\alpha\beta$ 的正则基数 κ 定义序数函数 $\psi_\kappa : M^\Gamma \rightarrow \kappa$ 。函数 ψ_κ 将 M^Γ 中的元素“折叠”到 κ 以下。

定义 16.41 (i) $R := \{\chi\alpha 0 : \alpha < M^\Gamma\} \cup \{\chi\alpha(\beta + 1) : \alpha < M^\Gamma \wedge \beta < M\}$ 。 (ii) 对于 $\kappa \in R$ ，我们设

$$\kappa^- = \begin{cases} \chi\alpha\beta & \text{若 } \kappa = \chi\alpha(\beta + 1) \\ \alpha^* & \text{若 } \kappa = \chi\alpha 0 \end{cases}. \quad (16.186)$$

约定：我们假设 $\kappa, \pi, \tau, \kappa', \pi', \tau'$ 均取自集合 R 中的元素。

定义 16.42 $C_\kappa(\alpha)$ 与 $\psi_\kappa(\alpha)$ 的归纳定义 (其中 $\alpha < M^\Gamma$ ，通过关于 α 的递归定义)

- (1) $\kappa^- \cup \{\kappa^-, M\} \subset C_\kappa^n(\alpha)$ 。
- (2) 若 $\gamma =_{NF} \gamma_1 + \dots + \gamma_k$ 且 $\gamma_1, \dots, \gamma_k \in C_\kappa^n(\alpha)$ ，则 $\gamma \in C_\kappa^{n+1}(\alpha)$ 。
- (3) 若 $\gamma =_{NF} \varphi\delta\eta$ 且 $\delta, \eta \in C_\kappa^n(\alpha)$ ，则 $\gamma \in C_\kappa^{n+1}(\alpha)$ 。
- (4) 若 $\pi \in C_\kappa^n(\alpha) \cap \kappa$ 且 $\gamma < \pi$ 且 $\pi \in R$ ，则 $\gamma \in C_\kappa^{n+1}(\alpha)$ 。
- (5) 若 $\gamma =_{NF} \chi\delta\eta$ 且 $\delta, \eta \in C_\kappa^n(\alpha)$ ，则 $\gamma \in C_\kappa^{n+1}(\alpha)$ 。
- (6) 若 $\gamma =_{NF} \Phi\delta\eta$ 且 $\delta, \eta \in C_\kappa^n(\alpha)$ 且 $0 < \delta$ 且 $\delta, \eta < M$ ，则 $\gamma \in C_\kappa^{n+1}(\alpha)$ 。
- (7) 若 $\beta < \alpha$ 且 $\pi, \beta \in C_\kappa^n(\alpha)$ 且 $\beta \in C_\pi(\beta)$ ，则 $\psi_\pi(\beta) \in C_\kappa^{n+1}(\alpha)$ 。
- (8) $C_\kappa(\alpha) = \bigcup \{C_\kappa^n(\alpha) : n \in \omega\}$ 。
- (9) $\psi_\kappa(\alpha) = \min \{\xi : \xi \notin C_\kappa(\alpha)\}$ 。

我们将 $\psi_\kappa(\alpha)$ 简记为 $\psi\kappa\alpha$ 。标准形式定义为

$$\gamma =_{NF} \psi\kappa\alpha \Leftrightarrow \gamma = \psi\kappa\alpha \wedge \alpha \in C_\kappa(\alpha). \quad (16.187)$$

接下来定义相应的序数记号。我们分离出一个可数的序数集合 $T(M)$ ，使得 $T(M)$ 中的每个元素都能仅使用符号 $0, M, +, \varphi, \chi, \Phi, \psi$ 唯一地表示。

定义 16.43 $T(M)$ 与 $G\gamma < \omega$ 的归纳定义 (其中 $\gamma \in T(M)$)

- (1) $0, M \in T(M)$ 且 $G0 = GM = 0$ 。
- (2) 若 $\gamma = {}_{NF}\gamma_1 + \dots + \gamma_n$ 且 $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in T(M)$, 则 $\gamma \in T(M)$ 且 $G\gamma = \max\{G\gamma_1, \dots, G\gamma_n\} + 1$ 。
- (3) 若 $\gamma = {}_{NF}\varphi\delta\eta < M$ 且 $\delta, \eta \in T(M)$, 则 $\gamma \in T(M)$ 且 $G\gamma = \max\{G\delta, G\eta\} + 1$ 。
- (4) 若 $\gamma = {}_{NF}\varphi 0\eta$ 且 $M < \eta$ 且 $\eta \in T(M)$, 则 $\gamma \in T(M)$ 且 $G\gamma = (G\eta) + 1$ 。
- (5) 若 $\gamma = {}_{NF}\chi\delta\eta$ 且 $\delta, \eta \in T(M)$, 则 $\gamma \in T(M)$ 且 $G\gamma = \max\{G\delta, G\eta\} + 1$ 。
- (6) 若 $\gamma = {}_{NF}\Phi\delta\eta < M$ 且 $0 < \delta$ 且 $\delta, \eta \in T(M)$, 则 $\gamma \in T(M)$ 且 $G\gamma = \max\{G\delta, G\eta\} + 1$ 。
- (7) 若 $\gamma = {}_{NF}\psi\kappa\alpha$ 且 $\kappa, \alpha \in T(M)$ 且 $\alpha < M$, 则 $\gamma \in T(M)$ 且 $G\gamma = \max\{G\kappa, G\alpha\} + 1$ 。

16.17 Rathjen 的 Mahlo 序数记号

本节介绍 Rathjen 的 Mahlo 序数记号^[1267]。

我们同时定义:

1. 项的集合 $R \subset SC \subset AP \subset \mathfrak{T}(M)$ (R 、 SC 、 AP 分别代表正则、强临界、加法主序数)。
2. 一个从 $\mathfrak{T}(M)$ 到 $\mathfrak{T}(M)$ 的映射 $*$ 。
3. 对于 $\kappa \in R$ 和 $\alpha \in \mathfrak{T}(M)$, 定义系数集 $K_\kappa\alpha$ 。
4. $\mathfrak{T}(M)$ 上的线性序 $<$ 。

我们采用以下约定和记号: 小写希腊字母表示 $\mathfrak{T}(M)$ 的元素, 称为序数项。 κ, π, τ 专指 R 中的元素。 $\alpha = \beta$ 表示 α 和 β 是相同的字符串。 $\alpha \leq \beta$ 表示 $\alpha < \beta$ 或 $\alpha = \beta$ 。若 X 是 $\mathfrak{T}(M)$ 的子集, 我们使用以下缩写:

$$X < \alpha :\Leftrightarrow \forall \xi (\xi \in X \rightarrow \xi < \alpha). \quad \alpha \leq X :\Leftrightarrow \exists \beta \in X (\alpha \leq \beta). \quad (16.188)$$

$$X \subset Y :\Leftrightarrow \forall \alpha (\alpha \in X \Rightarrow \alpha \in Y). \quad \alpha \notin X :\Leftrightarrow \neg(\alpha \in X). \quad (16.189)$$

$$X \cap \alpha := \{\delta \in X : \delta < \alpha\}. \quad X \cap \alpha = \beta :\Leftrightarrow X \cap \alpha = \{\xi : \xi < \beta\}. \quad (16.190)$$

$$[\alpha, \beta] := \{\delta : \alpha \leq \delta \leq \beta\}. \quad [\alpha, \beta) := \{\delta : \alpha \leq \delta < \beta\}. \quad (16.191)$$

定义 16.44 $\mathfrak{T}(M)$, AP , SC , R 的定义

- (1) $R \subset SC \subset AP \subset \mathfrak{T}(M)$ 。
- (2) $0 \in \mathfrak{T}(M)$ 且 $M \in SC$ 。
- (3) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in AP$, $1 < n$, 且 $\alpha_n \leq \dots \leq \alpha_1$, 则 $\oplus(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathfrak{T}(M)$ 。
- (4) 若 $\alpha \in \mathfrak{T}(M)$ 且 $M < \alpha$, 则 $\bar{\omega}^\alpha \in AP$ 。
- (5) 若 $\alpha, \beta \in \mathfrak{T}(M)$, $\alpha, \beta < M$, 则 $\bar{\varphi}\alpha\beta \in AP$ 。
- (6) 若 $\alpha \in \mathfrak{T}(M)$, $\kappa \in R$, $\alpha < M$, 且 $K_\kappa\alpha < \alpha$, 则 $\psi\kappa\alpha \in SC$ 。
- (7) 若 $\alpha \in \mathfrak{T}(M)$, 则 $Z\alpha \in R$ 。

定义 16.45 α^* 和 $K_\kappa\gamma$ 的定义 ($\gamma \in \mathfrak{T}(M)$, $\kappa \in R$)

- (1) $0^* = M^* = 0$; $K_\kappa 0 = K_\kappa M = \emptyset$ 。
- (2) $\oplus(\alpha_1, \dots, \alpha_n)^* = \max(\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*)$; $K_\kappa(\oplus(\alpha_1, \dots, \alpha_n)) = K_\kappa\alpha_1 \cup \dots \cup K_\kappa\alpha_n$ 。
- (3) $(\bar{\omega}^\alpha)^* = \alpha^*$; $K_\kappa\bar{\omega}^\alpha = K_\kappa\alpha$ 。
- (4) $(\bar{\varphi}\alpha\beta)^* = \max(\alpha^*, \beta^*)$; $K_\kappa\bar{\varphi}\alpha\beta = K_\kappa\alpha \cup K_\kappa\beta$ 。
- (5) 若 $\alpha \in SC$ 且 $\alpha < M$, 则 $\alpha^* = \alpha$ 。
- (6) 若 $\gamma = \psi\pi\beta$, 则

$$K_\kappa\gamma = \begin{cases} \emptyset, & \text{若 } \gamma \leq \kappa^-, \\ K_\kappa\pi, & \text{若 } \kappa^- < \gamma \wedge \pi < \kappa, \quad \text{其中 } \kappa^- = \delta^* \text{ 若 } \kappa = Z\delta, \\ \{\beta\} \cup K_\kappa\pi \cup K_\kappa\beta, & \text{若 } \kappa^- < \gamma \wedge \kappa \leq \pi. \end{cases} \quad (16.192)$$

- (7) $K_\kappa Z\beta = K_\kappa\beta$ 。

定义 16.46 $<$ 的定义。

所有项均假定属于 $\mathfrak{T}(M)$ 。对于 $\kappa = Z\delta$, 令 $\kappa^- := \delta^*$ 。

- (1) $0 \neq \alpha \Rightarrow 0 < \alpha$ 。
- (2) $M \leq \gamma \Rightarrow \bar{\varphi}\alpha\beta < \gamma$ 且 $\psi\kappa\alpha < \gamma$ 且 $Z\alpha < \gamma$ 。
- (3) $M < \gamma \Rightarrow M < \bar{\omega}^\gamma$ 。
- (4) $\gamma \leq \alpha$ 或 $\gamma \leq \beta \Rightarrow \gamma < \bar{\varphi}\alpha\beta$ 。
- (5) $\gamma \in \text{SC}$, $\alpha, \beta < \gamma \Rightarrow \bar{\varphi}\alpha\beta < \gamma$ 。
- (6) $\gamma \leq \pi^- \Rightarrow \gamma < \pi$ 。
- (7) $\gamma \leq \kappa^- \Rightarrow \gamma < \psi\kappa\alpha$ 。
- (8) $\kappa \leq \gamma \Rightarrow \psi\kappa\alpha < \gamma$ 。
- (9) $\pi^- < \psi\kappa\alpha$, $\pi < \kappa \Rightarrow \pi < \psi\kappa\alpha$ 。
- (10) $\alpha_n \leq \dots \leq \alpha_1 < \gamma$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \gamma \in \text{AP}$, $1 < n \Rightarrow \oplus(\alpha_1, \dots, \alpha_n) < \gamma$ 。
- (11) $\alpha_n \leq \dots \leq \alpha_1$, $1 < n$, $\gamma \leq \alpha_i$ 对某个 $1 \leq i \leq n$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \text{AP} \Rightarrow \gamma < \oplus(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 。
- (12) $M < \gamma < \delta \Rightarrow \bar{\omega}^\gamma < \bar{\omega}^\delta$ 。
- (13) $\bar{\varphi}\alpha\beta < \bar{\varphi}\gamma\delta$ 若以下任一条件成立:
 - (i) $\alpha < \gamma$ 且 $\beta < \bar{\varphi}\gamma\delta$,
 - (ii) $\alpha = \gamma$ 且 $\beta < \delta$,
 - (iii) $\gamma < \alpha$ 且 $\bar{\varphi}\alpha\beta \leq \delta$ 。
- (14) $\psi\kappa\alpha < \psi\pi\beta$ 若以下任一条件成立:
 - (i) $\kappa < \pi$ 且 $\kappa < \psi\pi\beta$,
 - (ii) $\kappa = \pi$ 且 $\alpha < \beta$,
 - (iii) $\pi < \kappa$ 且 $\psi\kappa\alpha < \pi$ 。
- (15) $Z\alpha < Z\beta$ 若以下任一条件成立:
 - (i) $\alpha < \beta$ 且 $\alpha^* < Z\beta$,
 - (ii) $\beta < \alpha$ 且 $Z\alpha \leq \beta^*$ 。
- (16) $\oplus(\alpha_1, \dots, \alpha_m) < \oplus(\beta_1, \dots, \beta_n)$ ($1 < m, n$) 若以下任一条件成立:
 - (i) $m < n$ 且对 $1 \leq i \leq m$ 有 $\alpha_i = \beta_i$;
 - (ii) 存在 $1 \leq k \leq \min(m, n)$ 使得 $\alpha_k < \beta_k$ 且对 $i < k$ 有 $\alpha_i = \beta_i$ 。

注:

(1) α^* 是那些小于 M 的强临界序数项的上确界, 这些项通过 $0, M, \oplus, \bar{\varphi}, \bar{\omega}$ 生成 α 时是必需的。

(2) 对于 $\psi\kappa\alpha$ 被定义 (即 $\psi\kappa\alpha \in \mathfrak{T}(M)$) 的情形, 要求 $K_\kappa\alpha < \alpha < M$ 。在出现 $\psi\kappa\alpha$ 的任何地方均假定此条件成立。

α 的度 $G\alpha$ 定义为 α 中出现的符号 $0, M, \oplus, \bar{\omega}, \bar{\varphi}, \psi, Z$ 的个数。

定义 16.47 (1) 若 $\alpha \in \text{AP}$, 则令 $\oplus(\alpha) := \alpha$ 。

(2) $\alpha + 0 := \alpha$; $0 + \alpha := \alpha$ 。若 $\alpha = \oplus(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 且 $\beta = \oplus(\beta_1, \dots, \beta_m)$ ($1 \leq n, m$), 则

$$\alpha + \beta := \oplus(\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_m), \quad (16.193)$$

其中 k 是满足 $\beta_1 < \alpha_k$ 的最大下标 ($\leq n$)。我们用 $\alpha + \beta + \gamma$ 表示 $(\alpha + \beta) + \gamma$ 等。

(3) $\alpha =_{\text{NF}} \alpha_1 + \dots + \alpha_n \Leftrightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \text{AP}$, $1 \leq n$, $\alpha_n \leq \dots \leq \alpha_1$, 且 $\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 。

(4) $\text{NF}(\alpha, \beta) \Leftrightarrow \alpha =_{\text{NF}} \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 且 $\beta =_{\text{NF}} \beta_1 + \dots + \beta_m$ 且 $\beta_1 \leq \alpha_n$ 。

(5) $1 := \bar{\varphi}00$; $\omega := \bar{\varphi}01$; $\Omega_1 := Z0$ 。我们用 k, n, m 表示 $\{\alpha \in \mathfrak{T}(M) : \alpha < \omega\}$ 中的元素, 它们与自然数有规范等同。

(6) 对于 $\alpha, \beta < M$, 定义

$$\varphi\alpha\beta := \begin{cases} \beta & \text{若 } \beta \in SC \text{ 且 } \alpha < \beta, \\ \beta & \text{若 } \beta = \bar{\varphi}\gamma\delta \text{ 且 } \alpha < \gamma, \\ \bar{\varphi}\alpha(\gamma+n) & \text{若 } \beta = \gamma+n+1 \text{ 且 } \gamma = \bar{\varphi}\delta\eta \text{ 且 } \alpha < \delta, \\ \bar{\varphi}\alpha(\gamma+n) & \text{若 } \beta = \gamma+n+1 \text{ 且 } \gamma \in SC \text{ 且 } \alpha < \gamma, \\ \alpha & \text{若 } \beta = 0 \text{ 且 } \alpha \in SC, \\ \bar{\varphi}\alpha\beta & \text{其他情况.} \end{cases} \quad (16.194)$$

若 $\gamma = \varphi\alpha\beta$ 且 $\alpha, \beta < \gamma$, 则写作 $\gamma =_{NF} \varphi\alpha\beta$.

(7)

$$\omega^\alpha := \begin{cases} \bar{\omega}^\alpha & \text{若 } M < \alpha, \\ M & \text{若 } \alpha = M, \\ \varphi 0\alpha & \text{若 } \alpha < M. \end{cases} \quad (16.195)$$

(8) $\alpha \cdot 0 := 0$; $0 \cdot \alpha := 0$. 对于 $0 < \beta$, 存在唯一的 $0 < m$ 和 $\beta_m \leq \dots \leq \beta_1$ 使得 $\beta = \omega^{\beta_1} + \dots + \omega^{\beta_m}$: 我们定义 $\omega^\alpha \cdot \beta := \omega^{\alpha+\beta_1} + \dots + \omega^{\alpha+\beta_m}$.

若 $\alpha = \omega^{\alpha_1} + \dots + \omega^{\alpha_n} + k$ 满足 $0 < \alpha_n \leq \dots \leq \alpha_1$, 则令 $m \cdot \alpha := \omega^{\alpha_1} + \dots + \omega^{\alpha_n} + (m \cdot k)$.

16.18 简化的 Mahlo 折叠函数

本节介绍 GoogologyWiki 上的简化版本的 Rathjen ψ 折叠函数^[1268]。

我们将 π 限制为不可数正则序数。 $\text{enum}(X)$ 是唯一的增函数 f , 使得 f 的范围恰好是 X 。 $\text{cl}(X)$ 是 X 的闭包; 即 $\text{cl}(X) := X \cup \{\beta \in \text{Lim} \mid \sup(X \cap \beta) = \beta\}$, 其中 Lim 表示非零极限序数类。它也是序拓扑下的闭包, 因为每个非零序数 α 都承认 On 中邻域的基本系统 $\{(\alpha+1) \setminus (\beta+1) \mid \beta \in \alpha\}$ 。

接下来有

$$B_0(\alpha, \beta) := \beta \cup \{0, M\}, \quad (16.196)$$

$$B_{n+1}(\alpha, \beta) := \{\gamma + \delta, \varphi_\gamma(\delta), \chi_\mu(\delta) : \gamma, \delta, \mu \in B_n(\alpha, \beta) \wedge \mu < \alpha\}, \quad (16.197)$$

$$B(\alpha, \beta) := \cup_{n < \omega} B_n(\alpha, \beta), \quad (16.198)$$

$$\chi_\alpha := \text{enum}(\text{cl}(\{\pi : B(\alpha, \pi) \cap M \subseteq \pi \wedge \alpha \in B(\alpha, \pi)\})), \quad (16.199)$$

$$C_0(\alpha, \beta) := \beta \cup \{0, M\}, \quad (16.200)$$

$$C_{n+1}(\alpha, \beta) := \{\gamma + \delta, \varphi_\gamma(\delta), \chi_\gamma(\delta), \psi_\pi(\mu) : \gamma, \delta, \mu, \pi \in C_n(\alpha, \beta) \wedge \mu < \alpha\}, \quad (16.201)$$

$$C(\alpha, \beta) := \cup_{n < \omega} C_n(\alpha, \beta), \quad (16.202)$$

$$\psi_\pi(\alpha) := \min\{\beta : C(\alpha, \beta) \cap \pi \subseteq \beta \wedge \alpha \in C(\alpha, \beta)\}. \quad (16.203)$$

Rathjen 最初以更复杂的方式定义了 ψ 函数, 以便创建与其相关的序数符号。因此, 我们尚不确定上述简化的序数折叠函数是否能够产生可靠的序数符号。

16.19 Rathjen 的递归 Mahlo 序数折叠函数

Rathjen 的递归 Mahlo 序数折叠函数定义如下^[1269]。

我们固定一个递归 Mahlo 序数 μ_0 。令 ε_{μ_0+1} 为大于 μ_0 的最小序数 β , 满足 $\omega^\beta = \beta$ 。我们将定义一个函数 $Z : \varepsilon_{\mu_0+1} \rightarrow \mu_0$ 。

定义 16.48 $\alpha =_{NF} \omega^\eta + \delta$ 表示 $\alpha = \omega^\eta + \delta$ 且满足以下条件之一:

- (1) $\delta = 0$ 且 $\eta < \alpha$;
- (2) $\delta = \omega^{\delta_1} + \dots + \omega^{\delta_k}$, 其中 $\eta \geq \delta_1 \geq \dots \geq \delta_k$ 且 $k > 0$.

注意, 对于任何满足 $0 < \alpha < \omega^\alpha$ 的序数 α , 存在唯一确定的 η 和 δ 使得 $\alpha =_{NF} \omega^\eta + \delta$.

定义 16.49 对于 $\alpha < \varepsilon_{\mu_0+1}$ 和 $\beta < \mu_0$, 集合 $\tilde{B}(\alpha, \beta)$ 和序数 $\mathbf{Z}(\alpha)$ 通过关于 α 的递归定义如下:

$$\begin{aligned}
 \tilde{B}^0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, \mu_0\}; \\
 \tilde{B}^{n+1}(\alpha, \beta) &= \tilde{B}^n(\alpha, \beta) \\
 &\quad \cup \left\{ \xi : \xi =_{NF} \omega^\eta + \delta; \eta, \delta \in \tilde{B}^n(\alpha, \beta); \mu_0 < \xi \right\} \\
 &\quad \cup \left\{ \mathbf{Z}(\rho) : \rho < \alpha; \rho \in \tilde{B}^n(\alpha, \beta) \right\}; \\
 \tilde{B}(\alpha, \beta) &= \bigcup \left\{ \tilde{B}^n(\alpha, \beta) : n < \omega \right\}; \\
 \mathbf{Z}(\alpha) &= \text{最小的 } \kappa \in \text{Ad} \left[\tilde{B}(\alpha, \kappa) \cap \mu_0 = \kappa \wedge \alpha \in \tilde{B}(\alpha, \kappa) \right].
 \end{aligned} \tag{16.204}$$

定义 16.50 (KP) $\tilde{M} := \langle 0, 1 \rangle$ 且 $\tilde{\omega}^s \oplus t := \langle 2, s, t \rangle$.

$$\begin{aligned}
 s \in \text{OR} \quad \text{当且仅当} \quad \text{Ord}(s) \vee s = \tilde{M} \\
 \vee \exists s_0, s_1 \in \text{OR} \left[s = \tilde{\omega}^{s_0} \oplus s_1 \wedge \tilde{M} \sqsubseteq s_0 \wedge \left[\left(\tilde{M} \sqsubseteq s_0 \wedge s_1 = 0 \right) \right. \right. \\
 \left. \left. \vee \left(0 \sqsubseteq s_1 \sqsubseteq \tilde{M} \right) \vee \exists x \exists y (s_1 = \tilde{\omega}^x \oplus y \wedge x \sqsubseteq s_0) \right] \right]
 \end{aligned} \tag{16.205}$$

$$\begin{aligned}
 s \sqsubset t \quad \text{当且仅当} \quad s \in \text{OR} \wedge t \in \text{OR} \wedge \\
 \left[[\text{Ord}(s) \wedge \text{Ord}(t) \wedge s < t] \vee [\text{Ord}(s) \wedge \neg \text{Ord}(t)] \right. \\
 \left. \vee \left[s = \tilde{M} \wedge \exists t_0 \exists t_1 (t = \tilde{\omega}^{t_0} \oplus t_1) \right] \right. \\
 \left. \vee \exists s_0, s_1, t_0, t_1 [s = \tilde{\omega}^{s_0} \oplus s_1 \wedge t = \tilde{\omega}^{t_0} \oplus t_1 \right. \\
 \left. \wedge (s_0 \sqsubset t_0 \vee (s_0 = t_0 \wedge s_1 \sqsubset t_1))] \right]
 \end{aligned} \tag{16.206}$$

定义 16.51 (KP)

$$\begin{aligned}
 \tilde{\mathbf{Z}}(s) = \kappa \quad \text{当且仅当} \quad s \in \text{OR} \wedge \\
 \exists F[\text{函数}(F) \wedge \text{dom}(F) = \omega \times (\kappa + 1) \wedge \\
 \forall \delta \leq \kappa [F(0, \delta) = \delta \cup \{0, \tilde{M}\} \wedge \forall n < \omega (F(n+1, \delta) = F(n, \delta) \\
 \cup \{s' \in \text{OR} : \exists s_0, s_1 \in F(n, \delta) (s' = \tilde{\omega}^{s_0} \oplus s_1)\} \\
 \cup \{\tilde{\mathbf{Z}}(t) : t \in F(n, \delta) \wedge t \sqsubset s\})] \wedge \\
 \kappa = \text{最小的 } \pi \in \text{Ad} \left[\forall \alpha \in \bigcup_{n < \omega} F(n, \pi) (\alpha < \pi) \wedge s \in \bigcup_{n < \omega} F(n, \pi) \right]
 \end{aligned} \tag{16.207}$$

定义 16.52 (1) 对于 $s \in \text{OR}$, s^* 通过对 s 归纳定义如下:

$$s^* = \begin{cases} s & \text{如果 } \text{Ord}(s) \\ 0 & \text{如果 } s = \tilde{M} \\ \max(s_0^*, s_1^*) & \text{如果 } s = \tilde{\omega}^{s_0} \oplus s_1. \end{cases} \tag{16.208}$$

(2) 对于 $\kappa = \tilde{\mathbf{Z}}(s)$ 且 $s \in \text{OR}$, 令 $\kappa^- = s^*$.

注意, s^* 是一个属于 $\{s\}$ 的传递闭包的序数。

由于我们希望以易于在 KPM 中形式化的方式建立一切, 我们固定一个 (元) 自然数 $m_0 > 0$ 并仅将 $\tilde{Z}$ 应用于 $s \in \text{OR}_{m_0} = \{s \in \text{OR} : s \sqsubset \tilde{M}(m_0)\}$ 。那么 KPM 可证 $\text{Prog}(\sqsubset, A) \rightarrow \forall s \in \text{OR}_{m_0} A(s)$ 和 $\forall s \in \text{OR}_{m_0} \exists \kappa [\tilde{Z}(s) = \kappa]$ 。因此以下函数也是 **KPM** 的一个 Δ_1 函数。

定义 16.53 对于 $s \in \text{OR}_{m_0}$ 和 $\beta \in \text{Ord}$, 令

$$\begin{aligned}\mathfrak{B}^0(s, \beta) &= \beta \cup \{0, \tilde{M}\}; \\ \mathfrak{B}^{n+1}(s, \beta) &= \mathfrak{B}^n(s, \beta) \cup \{t \in \text{OR} : t = \tilde{\omega}^{t_0} \oplus t_1; t_0, t_1 \in \mathfrak{B}^n(s, \beta)\} \\ &\quad \cup \{\tilde{Z}(t) : t \sqsubset s; t \in \mathfrak{B}^n(s, \beta)\}; \\ \mathfrak{B}(s, \beta) &= \bigcup \{\mathfrak{B}^n(s, \beta) : n < \omega\}\end{aligned}\tag{16.209}$$

使用 $\mathfrak{B}$, 函数 $\tilde{Z}$ 可以如下刻画:

$$\tilde{Z}(s) = \text{最小的 } \kappa \in \text{Ad}[\mathfrak{B}(s, \kappa) \cap \text{Ord} = \kappa \wedge s \in \mathfrak{B}(s, \kappa)]\tag{16.210}$$

接下来, 我们将给出一个标准, 允许以递归方式确定 $\tilde{Z}(s)$ 和 $\tilde{Z}(t)$ 的次序。

定义 16.54 $\tilde{C}_\kappa(\alpha)$ 和 $\tilde{\psi}_\kappa(\alpha)$ 通过对 α 递归定义如下:

$$\begin{aligned}\tilde{C}_\kappa^0(\alpha) &= \kappa^- \cup \{\kappa^-, \tilde{M}\}; \\ \tilde{C}_\kappa^{n+1}(\alpha) &= \tilde{C}_\kappa^n(\alpha) \\ &\quad \cup \{s \in \text{OR}_{m_0} : s = \tilde{\omega}^{s_0} \oplus s_1; s_0, s_1 \in \tilde{C}_\kappa^n(\alpha)\} \\ &\quad \cup \{\beta : \beta = {}_{NF} \omega^{\beta_0} + \beta_1; \beta_0, \beta_1 \in \tilde{C}_\kappa^n(\alpha)\} \\ &\quad \cup \{\tilde{Z}(s) : s \in \tilde{C}_\kappa^n(\alpha)\} \\ &\quad \cup \{\tilde{\psi}_\pi(\eta) : \pi, \eta \in \tilde{C}_\kappa^n(\alpha); \eta < \alpha; \eta \in \tilde{C}_\pi(\eta)\} \\ &\quad \cup \{\xi : \exists \rho \in \tilde{C}_\kappa^n(\alpha) \cap \kappa(\xi < \rho)\}; \\ \tilde{C}_\kappa(\alpha) &= \bigcup_{n < \omega} \tilde{C}_\kappa^n(\alpha); \\ \tilde{\psi}_\kappa(\alpha) &= \text{最小的序数 } \beta \text{ 使得 } \beta \notin \tilde{C}_\kappa(\alpha).\end{aligned}\tag{16.211}$$

16.20 Rathjen 的弱紧致折叠函数

本节介绍 Rathjen 的弱紧致折叠函数^[1270]。

Veblen 函数 $\varphi_\alpha \beta := \varphi_\alpha(\beta)$ 通过对 α 的超限递归定义如下: 令 φ_α 是枚举如下序数类的函数

$$\{\omega^\gamma : \gamma \in \text{On} \wedge (\forall \xi < \alpha) [\varphi_\xi(\omega^\gamma) = \omega^\gamma]\}.\tag{16.212}$$

$\text{fun}(g)$ 是 “ g 是一个函数” 的缩写。 $\text{dom}(g)$ 和 $\text{ran}(g)$ 分别表示 g 的定义域和值域。 $g''x$ 表示集合 $\{g(u) : u \in x \cap \text{dom}(g)\}$ 。 令 $\text{pow}(a) := \{x : x \subseteq a\}$ 。 对于二阶变量 U , 令 $\text{club}(U)$ 为表示 U 在 On 中是无界闭集的公式, 即 $\forall \alpha (\exists \beta \in U)(\alpha < \beta) \wedge (\forall \lambda \in \text{Lim})[(\forall \xi < \lambda)(\exists \delta \in U)(\xi < \delta < \lambda) \rightarrow \lambda \in U]$ 。 对于类 G , 可类似地定义 $\text{fun}(G), \text{tan}(G)$ 和 $\text{dom}(G)$ 。

令

$$\Omega_\xi = \begin{cases} \aleph_\xi & \text{若 } \xi > 0 \\ 0 & \text{其他情况.} \end{cases}\tag{16.213}$$

假设存在一个弱紧基数, 记为 $\mathcal{K}$ 。Reg 表示 $< \mathcal{K}$ 的不可数正则基数构成的集合。我们将专门用变量 $\kappa, \pi, \tau, \kappa', \pi', \tau'$ 表示 Reg 中的元素。

定义 16.55 通过对 α 的递归, 我们定义集合 $C(\alpha, \beta)$ 和 M^α , 以及序数 Ξ_κ 和 $\Psi_\pi^\xi(\alpha)$, 如下所述。

$$C(\alpha, \beta) = \begin{cases} \beta \cup \{0, \mathcal{K}\} \text{ 的闭包} \\ \text{在运算 } +, \\ (\xi\eta \mapsto \varphi\xi\eta) \\ (\xi \mapsto \Omega_\xi)_{\xi < \mathcal{K}}, \\ (\xi \mapsto \Xi(\xi))_{\xi < \alpha} \\ (\xi\pi\delta \mapsto \Psi_\pi^\xi(\delta))_{\xi \leq \delta < \alpha} \end{cases} \quad (16.214)$$

$M^0 = \mathcal{K} \cap \text{Lim}$, 并且对于 $\alpha > 0$,

$$M^\alpha = \left\{ \pi < \mathcal{K} : C(\alpha, \pi) \cap \mathcal{K} = \pi \wedge (\forall \xi \in C(\alpha, \pi) \cap \alpha) [M^\xi \text{ 在 } \pi \text{ 中平稳}] \right. \\ \left. \wedge \alpha \in C(\alpha, \pi) \right\} \quad (16.215)$$

$$\Xi(\alpha) = \min(M^\alpha \cup \{\mathcal{K}\}).$$

对于 $\xi \leq \alpha$,

$$\Psi_\pi^\xi(\alpha) = \min(\{\rho \in M^\xi \cap \pi : C(\alpha, \rho) \cap \pi = \rho \wedge \pi, \alpha \in C(\alpha, \rho)\} \cup \{\pi\}). \quad (16.216)$$

在上述定义中, 我们遵循约定, 默认 π 的取值范围是正则基数。

定义相应的序数记号如下。

我们将定义一个序数集合 $\mathcal{T}(\mathcal{K}) \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{K}^\Gamma, \iota)$, 并关联一个函数 m , 该函数将给 $\mathcal{T}(\mathcal{K}) \cap \mathcal{K}$ 中的不可达基数 π 指派最大的 α 使得 $\pi \in M^\alpha$ 。然而, $m(\pi)$ 将从 π 的一个正规形式表示“构造性地”定义, 并且我们稍后才验证恒等式 (*) $m(\pi) = \sup\{\beta : \pi \in M^\beta\}$ 。

我们只会在 M^ξ 在 π 中平稳时 (且 $\xi, \pi \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$) 才要求 $\mathcal{T}(\mathcal{K})$ 在 Ψ_π^ξ 下封闭。将会表明, 对于 $\pi \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$, M^ξ 在 π 中的平稳性等价于 $\xi \in C(m(\pi), \pi) \cap m(\pi)$ 。

定义 16.56 序数集合 $\mathcal{T}(\mathcal{K})$ 和一个函数

$$m : \mathcal{T}(\mathcal{K}) \cap \mathcal{R}] \longrightarrow \mathcal{T}(\mathcal{K}) \quad (16.217)$$

由以下项归纳定义。

- (1) $0, \mathcal{K} \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$ 。
- (2) 如果 $\alpha =_{NF} \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$, 则 $\alpha \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$ 。
- (3) 如果 $\alpha =_{NF} \varphi\alpha_1\alpha_2$ 且 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$, 则 $\alpha \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$ 。
- (4) 如果 $\xi \in \mathcal{T}(\mathcal{K}) \cap \mathcal{K}$ 且 $0 < \xi < \Omega_\xi$, 则 $\Omega_\xi \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$ 。如果进一步有 $\Omega_\xi \in \text{Reg}$, 即对某个 ξ_0 有 $\xi = \xi_0 + 1$, 则 $m(\Omega_\xi) = 1$ 。
- (5) 如果 $\alpha \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$ 且 $0 < \alpha$, 则 $\Xi(\alpha) \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$ 且 $m(\Xi(\alpha)) = \alpha$ 。
- (6) 如果 $\alpha, \xi, \pi \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$ 且 $\alpha, \xi, \pi \in C(\alpha, \pi)$ 且 $\xi \leq \alpha$ 且 $\xi \in C(m(\pi), \pi) \cap m(\pi)$, 则 $\Psi_\pi^\xi(\alpha) \in \mathcal{T}(\mathcal{K})$ 。若 $\xi > 0$, 则 $m(\Psi_\pi^\xi(\alpha)) = \xi$ 。

16.21 Deedlit11's OCF

本节介绍 Deedlit11 在 GoogologyWiki 上发布的 OCF^[1271-1276], 需要注意的是这个 OCF 没有证明论的结果作为保证。

每个序数 α 都可以唯一地表示为 $\alpha = \omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \dots + \omega^{\alpha_n}$ 的形式, 其中 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$ 。

这一表达式被称为 Cantor 正规形式。

序数 ε_α 是第 α 个临界序数, 如果一个序数属于集合 $\{\beta \mid \omega^\beta = \beta\}$, 则称其为临界序数。通过将序数 α 表示为 Cantor 正规形式, 再将每个 α_i 表示为 Cantor 正规形式, 依此类推, 我们可以用 0、 ω 和临界序数来表示任意序数。如果 α 小于 $\varepsilon_0 = \omega^{\omega^{\omega^{\dots}}}$, 那么 α 可以用 0 和 ω 表示。

为了超越 ε 数, 我们定义 Veblen φ 函数。

$$\varphi(0, \beta) = \omega^\beta \quad (16.218)$$

$\varphi(\alpha+1, \beta)$ = 集合 $\{\gamma \mid \varphi(\alpha, \gamma) = \gamma\}$ 中的第 $1+\beta$ 个序数。如果 α 是一个极限序数, 则 $\varphi(\alpha, \beta)$ = 对于所有 $\delta < \alpha$, 集合 $\{\gamma \mid \varphi(\delta, \gamma) = \gamma\}$ 的交集的第 $1+\beta$ 个序数。

然后, 我们可以通过将任意序数 α 表示为 $\alpha = \varphi(\beta_1, \gamma_1) + \varphi(\beta_2, \gamma_2) + \dots + \varphi(\beta_n, \gamma_n)$ 的形式来定义“Veblen 正规形式”, 其中各项是递减的, 并且对于所有 i 都有 $\gamma_i < \varphi(\beta_i, \gamma_i)$ 。

设序数 Γ_α 为第 $1+\alpha$ 个强临界序数, 如果一个序数属于集合 $\{\beta \mid \varphi(\beta, 0) = \beta\}$, 则称其为强临界序数。通过将序数 α 表示为 Veblen 正规形式, 再将每个子项表示为 Veblen 正规形式, 依此类推, 我们可以用 0 和强临界序数来表示任意序数。如果 $\alpha < \Gamma_0$, 那么 α 可以用 0 和 φ 表示。

我们可以通过使用更多变量来扩展 Veblen φ 函数。例如, 我们可以令 $\varphi(1, 0, \alpha) = \Gamma_\alpha$ 。一般来说, 扩展 Veblen 函数使用以下规则定义:

设 S 为任意序数字符串, O 为由 0 组成的字符串。

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha) &= \omega^\alpha \\ \varphi(O, S) &= \varphi(S) \end{aligned} \quad (16.219)$$

$\varphi(S, \alpha+1, O, \beta)$ 是集合 $\{\gamma \mid \varphi(S, \alpha, \gamma, O) = \gamma\}$ 中的第 $1+\beta$ 个序数。如果 α 是一个极限序数, 则 $\varphi(S, \alpha, O, \beta)$ 是对于所有 $\delta < \alpha$, 集合 $\{\gamma \mid \varphi(S, \delta, \gamma, O) = \gamma\}$ 的交集的第 $1+\beta$ 个序数。

与之前一样, 我们可以通过将序数 α 表示为如下形式来定义“扩展 Veblen 正规形式”

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \quad (16.220)$$

使得每个 α_i 都是加法主序数 (即形如 ω^β 的序数)。然后, 我们将每个 α_i 表示为 $\varphi(\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ij})$ 的形式, 使得对于所有可能的 i 和 k , 有 $\alpha_{ik} < \alpha_i$ 。无法进行这种表示的序数是那些满足对于任意数量的零, $\varphi(\alpha, 0, \dots, 0) = \alpha$ 的序数 α 。称这个集合为“扩展临界序数”。扩展 Veblen 正规形式可以使用扩展的 φ 函数, 用 0 和扩展临界序数来表示任意序数。

现在我们已经将 Veblen φ 函数扩展到任意多个变量, 下一步是将其扩展到超限多个变量。但这会导致一个明显的符号问题: 我们如何描述一个有超限多个位置的函数? 解决方案是将每个变量显式地与另一个指示第一个变量位置索引的变量相关联。例如, 我们可以定义

$$\varphi(a, 0, 0, 0, 0, b, 0, 0, 0, c, 0, d, 0, e) = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ 11 & 7 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad (16.221)$$

这使我们能够定义诸如

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ \omega & 0 \end{pmatrix} \quad (16.222)$$

这样的序数, 它表示第 β 个扩展临界序数。SchutteKlammer 符号的一般规则是:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \omega^\alpha \quad (16.223)$$

而

$$\begin{pmatrix} \cdots & \alpha+1 & \gamma \\ \cdots & \beta+1 & 0 \end{pmatrix} \quad (16.224)$$

是集合

$$\left\{ \delta \mid \begin{pmatrix} \cdots & \alpha & \delta \\ \cdots & \beta+1 & \beta \end{pmatrix} = \delta \right\} \quad (16.225)$$

中的第 γ 个序数。

如果 α 是一个极限序数，则

$$\begin{pmatrix} \cdots & \alpha & \gamma \\ \cdots & \beta+1 & 0 \end{pmatrix} \quad (16.226)$$

是对于所有 $\epsilon < \alpha$ ，集合

$$\left\{ \delta \mid \begin{pmatrix} \cdots & \epsilon & \delta \\ \cdots & \beta+1 & \beta \end{pmatrix} = \delta \right\} \quad (16.227)$$

的交集中的第 γ 个序数。

如果 β 是一个极限序数，则

$$\begin{pmatrix} \cdots & \alpha+1 & \gamma \\ \cdots & \beta & 0 \end{pmatrix} \quad (16.228)$$

是对于所有 $\epsilon < \beta$ ，集合

$$\left\{ \delta \mid \begin{pmatrix} \cdots & \alpha & \delta \\ \cdots & \beta & \epsilon \end{pmatrix} = \delta \right\} \quad (16.229)$$

的交集中的第 γ 个序数。

如果 α 和 β 都是极限序数，则

$$\begin{pmatrix} \cdots & \alpha & \gamma \\ \cdots & \beta & 0 \end{pmatrix} \quad (16.230)$$

是对于所有 $\epsilon < \alpha, \eta < \beta$ ，集合

$$\left\{ \delta \mid \begin{pmatrix} \cdots & \epsilon & \delta \\ \cdots & \beta & \eta \end{pmatrix} = \delta \right\} \quad (16.231)$$

的交集中的第 γ 个序数。

与之前一样，我们可以将“Schutte 临界序数”定义为集合

$$\left(\delta \mid \frac{1}{\alpha} = \alpha \right) \quad (16.232)$$

中的序数。然后，我们可以通过将任意序数表示为 Klammer 符号（上面定义的矩阵）的和来定义“Schutte 正规形式”，使得所表示的序数是弱递减的，并且每个序数都大于 Klammer 符号的子项。这将使我们能够使用 Klammer 符号，用 0 和 Schutte 临界序数来表示任意序数。

我将从由 Wolfram Pohlers 发明的基本 ψ 函数开始。其定义如下：

$$\begin{aligned} C_0(\alpha) &= \{0, \Omega\} \\ C_{n+1}(\alpha) &= \{\beta + \gamma, \omega^\beta, \psi(\delta) \mid \beta, \gamma, \delta \in C_n(\alpha); \delta < \alpha\} \\ C(\alpha) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha) \\ \psi(\alpha) &= \min\{\beta \mid \beta \notin C(\alpha)\} \end{aligned} \quad (16.233)$$

初看之下这可能令人困惑，尤其是因为 ψ 出现在 C 的定义中，而 C 又出现在 ψ 的定义中。关键在于要认识到这是一个归纳定义。首先我们定义 $C(0)$ ，它不依赖于 ψ 的任何取值；接着我们定义 $\psi(0)$ ，它仅依赖于

$C(0)$ ；然后我们定义 $C(1)$ ，它依赖于 $\psi(0)$ ，依此类推。 $C(\alpha)$ 被定义为在若干运算下封闭的 $\{0, \Omega\}$ 。 $C(0)$ 是在加法及函数 $\beta \mapsto \omega^\beta$ 下封闭的 $\{0, \Omega\}$ 。稍加思考你就会意识到，这将生成所有小于 ε_0 的序数，但无法生成 ε_0 本身。因此， $\psi(0)$ ——即不在 $C(0)$ 中的最小序数——就是 ε_0 。 $C(1)$ 将是 $\{0, \Omega, \varepsilon_0\}$ 在加法及函数 $\beta \mapsto \omega^\beta$ 下的闭包，因此它将包含所有小于 ε_1 的序数，而 $\psi(1)$ 就是 ε_1 。

这一模式将持续相当长一段时间，使得 $\psi(\alpha)$ 等于 ε_α 。但这并非永恒！关键的转折点出现在 $\alpha = \varphi(2, 0)$ 处，即第一个满足 $\varepsilon_\alpha = \alpha$ 的序数。我们确实会如预期那样得到： $C(\varphi(2, 0))$ 将包含所有小于 $\varepsilon_{\varphi(2, 0)} = \varphi(2, 0)$ 的序数，但不包含 $\varphi(2, 0)$ 本身。因此遵循该模式， $\psi(\varphi(2, 0))$ 就是 $\varphi(2, 0)$ 。然而， $C(\varphi(2, 0) + 1)$ 中将不会包含 $\varphi(2, 0)$ ！通常 $C(\alpha + 1)$ 会将 $\psi(\alpha)$ 加入集合，但根据定义，这仅在 α 已经属于 $C(\alpha + 1)$ 时才发生。由于 $\varphi(2, 0)$ 尚未在 $C(\varphi(2, 0) + 1)$ 中，它不会被加入。因此 $C(\varphi(2, 0) + 1)$ 没有为集合增添新序数，而 $\psi(\varphi(2, 0) + 1)$ 再次等于 $\varphi(2, 0)$ 。

类似地， $\psi(\varphi(2, 0) + 2)$ 也将是 $\varphi(2, 0)$ ，对于更高的 ψ 取值亦是如此。但这同样不会永远持续；该模式将持续到 $\psi(\Omega)$ 。 $\psi(\Omega)$ 仍然是 $\varphi(2, 0)$ 。但现在考察 $C(\Omega + 1)$ ；此时我们确实有 $\Omega \in C(\Omega + 1)$ ，因此我们将把 $\psi(\Omega) = \varphi(2, 0)$ 加入 $C(\Omega + 1)$ ，而其他规则将加入所有直到 $\varepsilon_{\varphi(2, 0) + 1}$ 的序数，于是 $\psi(\Omega + 1) = \varepsilon_{\varphi(2, 0) + 1}$ 。

继续下去，我们有 $\psi(\Omega + \alpha) = \varepsilon_{\varphi(2, 0) + \alpha}$ ，直到我们到达 $\alpha = \varphi(2, 1)$ ，在那里我们再次受阻。我们最终得到 $\psi(\Omega \cdot 2) = \varphi(2, 1)$ ，并再次摆脱停滞，直到我们在 $\alpha = \varphi(2, 2)$ 处再次受阻。一般而言，只要 $\beta < \varphi(2, \alpha + 1)$ 且 $\alpha < \varphi(3, 0)$ ，我们就有 $\psi(\Omega(1 + \alpha) + \beta) = \varepsilon_{\varphi(2, \alpha) + \beta}$ 。 $\varphi(3, 0)$ 是这样一个点：即使在 Ω 的层级上我们也陷入了停滞；直到我们到达 $\psi(\Omega^2)$ 才得以解脱。

因此我们得到 $\psi(\Omega^2) = \varphi(3, 0)$ ，并且一般而言有 $\psi(\Omega^\alpha(1 + \beta)) = \varphi(1 + \alpha, \beta)$ 。同样，这在 α 过大时不成立；我们最终即使对于 Ω 的幂次也会陷入停滞。这发生在第一个满足 $\psi(\Omega^\alpha) = \alpha$ 的序数处，即序数 Γ_0 。我们将一直停滞，直到到达 $\psi(\Omega^\Omega) = \Gamma_0$ 。

我们开始看到一个普遍的模式：在 ψ 中， Ω 充当对角化算子，其中若 f 是具有适当形式的函数，则 $\psi(f(\Omega))$ 将是满足 $\psi(f(\alpha)) = \alpha$ 的最小序数。因此 $\psi(\Omega^\Omega)$ 是满足 $\psi(\Omega^\alpha) = \alpha$ 的最小序数， $\psi(\Omega^{\Omega^\Omega})$ 是满足 $\psi(\Omega^{\Omega^\alpha}) = \alpha$ 的最小序数，而 $\psi(\Omega^{\Omega^\Omega} + \Omega^{\Omega^\omega + \Omega^{5 \cdot 4}})$ 则是满足 $\psi(\Omega^{\Omega^\Omega} + \Omega^{\Omega^\omega + \Omega^{5 \cdot 3} + \Omega^4 \cdot \alpha}) = \alpha$ 的最小序数。

一些重要的序数： $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 是小 Veblen 序数，而 $\psi(\Omega^{\Omega^\Omega})$ 是大 Veblen 序数。将其与 Schütte 的 Klamersymbolen 比较，我们有

$$\psi\left(\Omega^{\Omega^{\alpha_1 b_1 + \Omega^{\alpha_2 b_2} + \dots + \Omega^{\alpha_n b_n}}(1 + c)\right) = (b_1 @ 1 + a_1, b_2 @ 1 + a_2, \dots, b_n @ 1 + a_n, c @ 0). \quad (16.234)$$

以下是 Feferman 原始 θ 函数的定义：

$$\begin{aligned} C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, \Omega\} \\ C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \omega^\gamma, \theta(\eta, \gamma) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha\} \\ C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\ \text{In}(\alpha) &= \{\beta \mid \beta \notin C(\alpha, \beta)\} \\ \theta(\alpha, \beta) &= \text{集合 In}(\alpha) \text{ 中的第 } \beta \text{ 个序数} \end{aligned} \quad (16.235)$$

因此，举例来说， $C(0, \beta)$ 包含了小于 β 且在函数 $+$ 和 $\alpha \rightarrow \omega^\alpha$ 下封闭的序数，因此它将包含所有大于等于 β 的最小 epsilon 序数以下的序数。所以 $\text{In}(0)$ 包含所有 epsilon 序数，而 $\theta(0, \beta) = \varepsilon_\beta$ 。类似地， $\theta(1, \beta) = \varphi(2, \beta)$ ，这一模式持续到数值触及 Γ 序数。因此 $\theta(\Omega, \beta) = \Gamma_\beta$ 。

一般而言， θ 与 ψ 之间存在如下关系：

$$\theta(\alpha, \beta) = \psi(\Omega^\alpha(1 + \beta)). \quad (16.236)$$

$\vartheta(\alpha)$ 的定义如下:

$$\begin{aligned} C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, \Omega\} \\ C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \omega^\gamma, \vartheta(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha\} \\ C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\ \vartheta(\alpha) &= \min\{\beta < \Omega \mid C(\alpha, \beta) \cap \Omega \subseteq \beta \wedge \alpha \in C(\alpha, \beta)\} \end{aligned} \quad (16.237)$$

这与 θ 函数类似, 但它是一个单变量函数。此外, 虽然 $\theta(0, \alpha) = \varepsilon_\alpha$ 直到 $\alpha = \varphi(2, 0)$, 之后稳定在 $\varphi(2, 0)$, 但我们却有 $\vartheta(\alpha) = \varepsilon_\alpha$ 直到 $\alpha = \varphi(2, 0)$, 然后跳过 $\varphi(2, 0)$; 因此对于 $\alpha < \varphi(2, 1)$, 有 $\vartheta(\varphi(2, 0) + \alpha) = \varepsilon_{\varphi(2, 0) + 1 + \alpha}$ 。 $\vartheta(\alpha)$ 随后跳过 $\varphi(2, 1)$, 并且一般而言跳过所有形如 $\varphi(2, \beta)$ (β 任意) 的序数。方便的是, 形如 $\varphi(2, \alpha)$ 的序数可以表示为 $\vartheta(\Omega + \alpha)$, 它遍历了除形如 $\varphi(3, \alpha)$ 的序数之外的所有 $\varphi(2, \alpha)$ 值, 依此类推。事实上, ϑ 函数是从 $\varepsilon_{\Omega+1}$ 到 Ω 的一个双射, 这对于某些证明而言非常便利。

对于适当的序数, 我们有

$$\theta(\alpha, \beta) = \vartheta(\Omega \cdot \alpha + \beta). \quad (16.238)$$

在此我们定义 ψ 函数的标准形, 使得每个小于 $\psi(\varepsilon_{\Omega+1})$ 的序数都有唯一的标准形; θ 和 ϑ 函数的标准形可类似定义。

加法主序数是指形如 ω^α 的序数。(它们被称为加法主序数, 是因为它们恰好是所有满足如下条件的序数 α : 若 $\beta, \gamma < \alpha$, 则 $\beta + \gamma < \alpha$ 。)

0 的标准形是 0。

若 α 不是加法主序数, 则其标准形为

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n,$$

其中 α_i 是主序数且满足 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$, 且各 α_i 均以标准形表示。

若 α 是可数加法主序数, 但不是 epsilon 序数, 则其标准形为

$$\alpha = \omega^\beta,$$

其中 β 以标准形表示。

若 α 是不可数加法主序数, 则其标准形为

$$\alpha = \Omega^\gamma \delta,$$

其中 δ 是可数加法主序数, 且 γ 与 δ 均以标准形表示。

若 α 是可数 epsilon 序数, 则可表示为 $\psi(\beta)$ 的形式; 我们选择满足 $\beta \in C(\beta)$ 的 β (这对于 $\alpha < \psi(\varepsilon_{\Omega+1})$ 总是可能的, 否则 ψ 函数将稳定而不再增长)。此时 α 的标准形为

$$\alpha = \psi(\beta),$$

其中 β 以标准形表示。

在此我们定义 ψ 函数的基本列; θ 和 ϑ 函数的基本列可类似定义。

首先, 我们将给定的序数 α 表示为标准形; 因此在下文中, 当我们说 α 等于某式时, 指的是 α 的标准形。

虽然我们主要关注可数极限序数的基本列, 但为不可数极限序数指派基本列也同样便利。序数 α 的余穷度是指其上确界为 α 的任意序数集合中元素的最小基数。由于具有不可数余穷度的序数不是任何可数序数序列的极限, 因此为每个序数定义长度等于其余穷度的基本列是合理的。我们将讨论的序数具有四种可能的余穷度: 0 (对应 0)、1 (对应后继序数)、 ω 或 Ω 。

0 的余穷度为 0, 且没有基本列。

若 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$, 则

$$\begin{aligned} \text{cof}(\alpha) &= \text{cof}(\alpha_m) \\ \alpha[n] &= \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m[n] \end{aligned} \quad (16.239)$$

若 $\alpha = \omega^0$, 则

$$\begin{aligned}\text{cof}(\alpha) &= 1 \\ \alpha[0] &= 0\end{aligned}\tag{16.240}$$

若 $\alpha = \omega^\beta$ 且 $\text{cof}(\beta) = 1$, 则

$$\begin{aligned}\text{cof}(\alpha) &= \omega \\ \alpha[n] &= \omega^{\beta[0]} \cdot n\end{aligned}\tag{16.241}$$

若 $\alpha = \omega^\beta$ 且 $\text{cof}(\beta) = \omega$, 则

$$\begin{aligned}\text{cof}(\alpha) &= \omega \\ \alpha[n] &= \omega^{\beta[n]}\end{aligned}\tag{16.242}$$

若 $\alpha = \Omega^\gamma \delta$ 且 $\text{cof}(\delta) = \omega$, 则

$$\begin{aligned}\text{cof}(\alpha) &= \omega \\ \alpha[n] &= \Omega^\gamma(\delta[n])\end{aligned}\tag{16.243}$$

若 $\alpha = \Omega^\gamma \delta$ 且 $\text{cof}(\delta) = \text{cof}(\gamma) = 1$, 则

$$\begin{aligned}\text{cof}(\alpha) &= \Omega \\ \alpha[\beta] &= \Omega^\gamma(\delta[0]) + \Omega^{\gamma[0]}\beta\end{aligned}\tag{16.244}$$

若 $\alpha = \Omega^\gamma \delta$ 且 $\text{cof}(\delta) = 1, \text{cof}(\gamma) = \omega$, 则

$$\begin{aligned}\text{cof}(\alpha) &= \omega \\ \alpha[n] &= \Omega^\gamma(\delta[0]) + \Omega^{\gamma[n]}\end{aligned}\tag{16.245}$$

若 $\alpha = \Omega^\gamma \delta$ 且 $\text{cof}(\delta) = 1, \text{cof}(\gamma) = \Omega$, 则

$$\begin{aligned}\text{cof}(\alpha) &= \Omega \\ \alpha[\beta] &= \Omega^\gamma(\delta[0]) + \Omega^{\gamma[\beta]}\end{aligned}\tag{16.246}$$

若 $\alpha = \psi(\beta)$, 且 $\text{cof}(\beta) = 1$, 则

$$\begin{aligned}\text{cof}(\alpha) &= \omega \\ \alpha[0] &= \psi(\beta[0]) + 1 \\ \alpha[n+1] &= \omega^{\alpha[n]}\end{aligned}\tag{16.247}$$

若 $\alpha = \psi(\beta)$, 且 $\text{cof}(\beta) = \omega$, 则

$$\begin{aligned}\text{cof}(\alpha) &= \omega \\ \alpha[n] &= \psi(\beta[n])\end{aligned}\tag{16.248}$$

若 $\alpha = \psi(\beta)$, 且 $\text{cof}(\beta) = \Omega$, 则

$$\begin{aligned}\text{cof}(\alpha) &= \omega \\ \alpha[0] &= \psi(\beta[0]) \\ \alpha[n+1] &= \psi(\beta[\alpha[n]])\end{aligned}\tag{16.249}$$

我们已经定义了将基数为 Ω 的序数坍缩为大可数序数的坍缩函数。为了获得越来越大的可数序数, 我们只需定义越来越大的基数为 Ω 的序数即可。我们现有的记号已能定义直至 $\varepsilon_{\Omega+1}$ 的序数; 我们还可以利用 Veblen 函数、扩展 Veblen 函数或 Schutte Klammersymbolen 来定义更大的不可数序数。然而, 我们刻画可数序数最强的记号一直就是坍缩函数本身, 那么为何不定义一个坍缩至基数为 Ω 的大序数的函数呢? 因此我们在记号中加入下一个更高的基数 Ω_2 , 并将基数为 Ω_2 的序数坍缩为基数为 Ω 的序数, 后者再进一步坍缩为大序数。随后我们可以依次加入 Ω_3, Ω_4 等。由此我们得到如下版本的 θ 函数 (同样归功于 Feferman)。规定 $\Omega_0 = 0$ 。

$$\begin{aligned}
C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{\Omega_\nu\}, \nu \leq \omega \\
C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \theta(\eta, \gamma) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha\} \\
C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\
\text{In}(\alpha) &= \{\beta \mid \beta \notin C(\alpha, \beta)\} \\
\theta(\alpha, \beta) &= \text{第}\beta\text{个属于}\text{In}(\alpha)\text{的序数}
\end{aligned} \tag{16.250}$$

序数 $\theta(\Omega_\omega, 0)$ 是 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的证明论序数。序数 $\theta(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}, 0)$ 是 Takeuti-Feferman-Buchholz 序数。

Wilfried Buchholz 发现, 利用 θ 函数, 可以通过使用 $+$ 、 φ 以及映射 $\alpha, \nu \mapsto \theta(\alpha, \Omega_\nu)$, 生成一组与全系统具有相同序型的序数集。基于这一思想, 他定义了如下简化版的 θ 函数:

$$\begin{aligned}
C_0(\nu, \alpha) &= \Omega_\nu \cup \{0\} \\
C_{n+1}(\nu, \alpha) &= \{\beta + \gamma, \varphi(\beta, \gamma), \psi_\mu(\delta) \mid \beta, \gamma, \delta \in C_n(\nu, \alpha); \delta < \alpha; \nu \leq \mu \leq \omega\} \\
C(\nu, \alpha) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\nu, \alpha) \\
\psi_\nu(\alpha) &= \min\{\beta \mid \beta \notin C(\nu, \alpha)\}
\end{aligned} \tag{16.251}$$

需注意, 与 θ 函数不同, 仅将更大的基数 Ω_ν 加入记号是不够的; 必须针对 $\nu > 0$ 定义额外的函数 ψ_ν , 才能在高阶阶段实现坍塌。而对于 θ 函数, 由于 $\theta(\alpha, \beta)$ 可以具有任意基数, 我们自动获得了高阶阶段的坍塌。

Buchholz 证明了对于 $1 \leq \nu \leq \omega$, 有 $\psi_0(\varepsilon_{\Omega_\nu+1}) = \theta(\varepsilon_{\Omega_\nu+1}, 0)$ 。由此可知 $\psi_0(\Omega_\omega) = \theta(\Omega_\omega) = \Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的证明论序数。

一个更现代的版本是 ϑ 函数, 定义如下:

$$\begin{aligned}
C_0(\nu, \alpha, \beta) &= \beta \cup \Omega_\nu \cup \{0\} \\
C_{n+1}(\nu, \alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \vartheta_\mu(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_n(\nu, \alpha, \beta); \eta < \alpha; \nu \leq \mu \leq \omega\} \\
C(\nu, \alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\nu, \alpha, \beta) \\
\vartheta_\nu(\alpha) &= \min(\{\beta < \Omega_{\nu+1} \mid C(\nu, \alpha, \beta) \cap \Omega_{\nu+1} \subseteq \beta \wedge \alpha \in C(\nu, \alpha, \beta)\} \cup \{\Omega_{\nu+1}\})
\end{aligned} \tag{16.252}$$

与前文类似, ϑ_ν 函数不同于 θ 和 ψ 函数之处在于, 它并非在某些序数处稳定, 而是跳过这些序数并继续递增。因此对于每个 ν , ϑ_ν 函数都是单射 (1-1) 函数。

我们再次有, 对于 $1 \leq \nu \leq \omega$, $\vartheta_0(\varepsilon_{\Omega_\nu+1}) = \theta(\varepsilon_{\Omega_\nu+1}, 0)$, 且 $\vartheta_0(\Omega_\omega) = \theta(\Omega_\omega) = \Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的证明论序数。

我们可以通过允许记号中任意序数作为 Ω 的下标, 将记号极大地扩展。因此我们只需将映射 $\alpha \mapsto \Omega_\alpha$ 加入闭包函数的列表中:

$$\begin{aligned}
C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0\} \\
C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma, \theta(\eta, \gamma) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha\} \\
C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\
\text{In}(\alpha) &= \{\beta \mid \beta \notin C(\alpha, \beta)\} \\
\theta(\alpha, \beta) &= \text{第}\beta\text{个属于}\text{In}(\alpha)\text{的序数}
\end{aligned} \tag{16.253}$$

尽管改动相对简单, 但它代表了我们能表示的序数的巨大飞跃: 我们不再局限于 Ω_ω , 而是可以为记号中的任意序数 α 定义基数 Ω_α 。例如, $\theta(\Omega_\omega, \beta)$ 是集合 $\{\gamma \mid \theta(\Omega_\gamma, 0) = \gamma\}$ 中的第 β 个序数。

我们可以对 ψ 和 ϑ 函数定义类似的扩展, 例如:

$$\begin{aligned}
C_0(\nu, \alpha, \beta) &= \beta \cup \Omega_\nu \cup \{0\} \\
C_{n+1}(\nu, \alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma, \vartheta_\gamma(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_n(\nu, \alpha, \beta); \eta < \alpha\} \\
C(\nu, \alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\nu, \alpha, \beta) \\
\vartheta_\nu(\alpha) &= \min(\{\beta < \Omega_{\nu+1} \mid C(\nu, \alpha, \beta) \cap \Omega_{\nu+1} \subseteq \beta \wedge \alpha \in C(\nu, \alpha, \beta)\} \cup \{\Omega_{\nu+1}\})
\end{aligned} \tag{16.254}$$

此处我们定义直至 $\vartheta(\Omega_{\Omega_\Omega \dots})$ 的序数标准形；这将与上一篇文章中的定义类似。0 的标准形即为 0。

若 α 不是加法主序数，则 α 的标准形为

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \tag{16.255}$$

其中 α_i 为主序数且满足 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$ ，且各 α_i 均以标准形表示。

若 α 是加法主序数但不是强临界序数，则 α 的标准形为 $\alpha = \phi(\beta, \gamma)$ ，其中 $\gamma < \alpha$ ，且 β 和 γ 均以标准形表示。

若 α 形如 Ω_β ，则 Ω_β 即为 α 的标准形。

若 α 是强临界序数但非形如 Ω_β ，则 α 可表示为 $\vartheta_\nu(\gamma)$ 。此时 α 的标准形为

$$\alpha = \vartheta_\nu(\gamma) \tag{16.256}$$

其中 γ 和 ν 均以标准形表示。

我们为直至 $\vartheta(\Omega_{\Omega_\Omega \dots})$ 的可数极限序数定义基本列。为此，我们将为所有可用 θ 记号表示的序数定义基本列，其中“ α 的基本列”指一个良序集，其序型等于 α 的共尾性。

我们假设序数 α 以标准形给出。0 的共尾性为 0，其基本列为空集。

$\varphi(0, 0) = 1$ 的共尾性为 1，基本列为 $\{0\}$ 。

若 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$ ，则

$$\text{cof}(\alpha) = \text{cof}(\alpha_n), \quad \alpha[\eta] = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m[\eta]. \tag{16.257}$$

若 $\alpha = \varphi(\beta, \gamma)$ 且 γ 为极限序数，则

$$\text{cof}(\alpha) = \text{cof}(\gamma), \quad \alpha[\eta] = \varphi(\beta, \gamma[\eta]). \tag{16.258}$$

若 $\alpha = \varphi(0, \gamma + 1)$ ，则

$$\text{cof}(\alpha) = \omega, \quad \alpha[\eta] = \underbrace{\varphi(0, \gamma) + \varphi(0, \gamma) + \dots + \varphi(0, \gamma)}_{\eta \uparrow \varphi(0, \gamma)}. \tag{16.259}$$

若 $\alpha = \varphi(\beta + 1, 0)$ ，则

$$\text{cof}(\alpha) = \omega, \quad \alpha[0] = 0, \quad \alpha[\eta + 1] = \varphi(\beta, \alpha[\eta]). \tag{16.260}$$

若 $\alpha = \varphi(\beta + 1, \gamma + 1)$ ，则

$$\text{cof}(\alpha) = \omega, \quad \alpha[0] = \varphi(\beta + 1, \gamma) + 1, \quad \alpha[\eta + 1] = \varphi(\beta, \alpha[\eta]). \tag{16.261}$$

若 β 为极限序数且 $\alpha = \varphi(\beta, 0)$ ，则

$$\text{cof}(\alpha) = \text{cof}(\beta), \quad \alpha[\eta] = \varphi(\beta[\eta], 0). \tag{16.262}$$

若 β 为极限序数且 $\alpha = \varphi(\beta, \gamma + 1)$ ，则

$$\text{cof}(\alpha) = \text{cof}(\beta), \quad \alpha[\eta] = \varphi(\beta[\eta], \varphi(\beta, \gamma) + 1). \tag{16.263}$$

若 $\alpha = \Omega_{\beta+1}$ ，则

$$\text{cof}(\alpha) = \Omega_{\beta+1}, \quad \alpha[\eta] = \eta. \tag{16.264}$$

若 $\alpha = \Omega_\beta$ 且 β 为极限序数，则

$$\text{cof}(\alpha) = \text{cof}(\beta), \quad \alpha[\eta] = \Omega_{\beta[\eta]}. \tag{16.265}$$

若 $\alpha = \vartheta_\nu(\beta + 1)$, 则

$$\text{cof}(\alpha) = \omega, \quad \alpha[0] = \vartheta_\nu(\beta) + 1, \quad \alpha[\eta + 1] = \varphi(\alpha[\eta], 0). \quad (16.266)$$

若 $\alpha = \vartheta_\nu(\beta)$ 且 $\omega \leq \text{cof}(\beta) \leq \Omega_\nu$, 则

$$\text{cof}(\alpha) = \text{cof}(\beta), \quad \alpha[\eta] = \vartheta_\nu(\beta[\eta]). \quad (16.267)$$

若 $\alpha = \vartheta_\nu(\beta)$ 且 $\text{cof}(\beta) = \Omega_{\mu+1} > \Omega_\nu$, 则

$$\text{cof}(\alpha) = \omega, \quad \alpha[\eta] = \vartheta_\nu(\beta[\gamma[\eta]]), \quad (16.268)$$

其中

$$\gamma[0] = \Omega_\mu, \quad \gamma[\eta + 1] = \vartheta_\mu(\beta[\gamma[\eta]]). \quad (16.269)$$

为了超越 $\theta(\Omega_{\Omega_\nu}, 0)$, 我们必须为超越 Ω_{Ω_ν} 的序数建立一套记号系统。我们可以基于 Ω_α 定义一个 Veblen 层级:

$$\Phi(0, \beta) = \Omega_\beta \quad (16.270)$$

$$\Phi(\alpha + 1, \beta) = \text{集合 } \{\gamma \mid \Phi(\alpha, \gamma) = \gamma\} \text{ 中的第 } \beta \text{ 个序数} \quad (16.271)$$

对于极限序数 α , $\Phi(\alpha, \beta) = \text{交集 } \bigcap_{\delta < \alpha} \{\gamma \mid \Phi(\delta, \gamma) = \gamma\} \text{ 中的第 } \beta \text{ 个序数}.$

随后我们可以扩展我们的记号:

$$\begin{aligned} C_0(\alpha, \beta) &= \beta \\ C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Phi(\gamma, \delta), \theta(\eta, \gamma) \mid \gamma, \delta, \eta \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha\} \\ C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\ \text{In}(\alpha) &= \{\beta \mid \beta \notin C(\alpha, \beta)\} \\ \theta(\alpha, \beta) &= \text{集合 } \text{In}(\alpha) \text{ 中的第 } \beta \text{ 个序数} \end{aligned} \quad (16.272)$$

我们可以通过定义从函数 $f(\alpha) = \Omega_\alpha$ 出发的扩展 Veblen 函数或 Schutte 括号符号函数来进一步扩展记号。但 Bachmann-Howard 层级比这些函数更强, 因此我们期望在此处构造一个类似的版本。为此, 我们需要一个“大”序数; 正如 Ω 之所以有助于对可数序数进行对角化是因为它大于 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 的任何递归扩张, 我们需要一个大于 $\alpha \mapsto \Omega_\alpha$ 的任何递归扩张的序数, 以便对其实施对角化。这正是弱不可达基数概念的用武之地。

此前我们已将序数 α 的共尾性定义为小于 α 的序数组之最小集合的基数, 使得该序数组的下确界为 α 。正则序数是其共尾性等于自身的序数; 否则称为奇异序数。极限基数是形如 Ω_α (其中 α 为极限序数) 的基数; 后继基数是形如 Ω_α (其中 α 为后继序数) 的基数。事实证明, 在 ZFC 中, 后继基数总是正则的。极限基数几乎总是奇异的; 事实上, ZFC 相容于“所有极限基数皆为奇异”这一命题。但也存在同时为正则极限的基数是可能的; 此类基数被称为弱不可达基数。弱不可达基数大于 ZFC 内可构造的任何基数, 且一个弱不可达基数大于 ZFC 中利用更小的弱不可达基数所能构造的任何基数。

因此, 令 I 为最小的弱不可达基数, 则可确保 I 对我们的目的而言“足够大”。我们定义如下版本的 ψ , 该定义由 Michael Rathjen 给出:

$$\begin{aligned} C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, I\} \\ C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma, \psi_\pi(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta, \pi \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha; \pi \text{ 是正则基数}\} \\ C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\ \psi_\pi(\alpha) &= \min(\{\beta < \pi \mid C(\alpha, \beta) \cap \pi \subseteq \beta \wedge \pi \in C(\alpha, \beta)\} \cup \{\pi\}) \end{aligned} \quad (16.273)$$

这更接近于 Pohlers 的 ϑ 函数而非其 ψ 函数, 但 Rathjen 使用了符号 ψ 。注意定义的细微变化: 此前 ϑ_ν 将序数坍缩至基数不超过 Ω_ν 的序数, 而 ψ_π 将序数坍缩至基数严格小于 π 的序数。这使得我们可以将 π 设为 I , 从而生成小于 I 的大序数。

$\psi_I(0)$ 定义为满足“ $C(0, \beta)$ 不在 β 与 I 之间生成任何序数”的最小 β 。由于我们可以反复应用映射 $\alpha \mapsto \Omega_\alpha$ ，故 β 必须大于 $0, \Omega_0, \Omega_{\Omega_0}, \Omega_{\Omega_{\Omega_0}}, \dots$ 。因此 β 至少为 $\Omega_{\Omega_{\Omega_{\dots}}}$ 。另一方面，若将运算 $\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma$ 作用于小于 $\Omega_{\Omega_{\Omega_{\dots}}}$ 的序数，所得结果仍小于 $\Omega_{\Omega_{\Omega_{\dots}}}$ ，故实际上 $\psi_I(0) = \Omega_{\Omega_{\Omega_{\dots}}}$ 。

$\psi_I(1)$ 的定义与 $\psi_I(0)$ 类似，区别在于 $C(1, \beta)$ 包含 $\psi_I(0)$ 。因此我们需要将 $\alpha \mapsto \Omega_\alpha$ 的第 2 个不动点纳入考虑。同理， $\psi_I(\alpha)$ 是映射 $\alpha \mapsto \Omega_\alpha$ 的第 $1 + \alpha$ 个不动点。 $\psi_I(I)$ 对函数 $\psi_I(\alpha)$ 进行对角化，故 $\psi_I(I + \alpha)$ 是函数 $f(\beta) = \psi_I(\beta)$ 的第 $1 + \alpha$ 个不动点。该层级针对基于 I 的越来越大之序数持续延伸。一个重要序数是理论 KPI 的证明论序数，即 $\psi_{\Omega_1}(\varepsilon_{I+1})$ 。

为了生成关于 I 的更大函数，我们可以转向 $\psi_{\Omega_{I+1}}(\alpha)$ 及更高阶的函数；此时 $\psi_{\Omega_{I+1}}(\alpha) = \Gamma_{I+1+\alpha}$ ，随后 $\psi_{\Omega_{I+1}}(\Omega_{I+1})$ 对该函数进行对角化，依此类推。

显而易见的下一步是添加另一个弱不可达基数 I_2 。我们可以令 $\psi_{I_2}(\alpha)$ 为 $\beta \mapsto \Omega_{I+\beta}$ 的第 α 个不动点，则 $\psi_{I_2}(I_2\alpha + \beta)$ 是 $\gamma \mapsto \psi_{I_2}(\gamma)$ 的第 β 个不动点，依此类推。

接下来，我们可以在我们的记号中加入任意 α 对应的 I_α ：

$$\begin{aligned} C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0\} \\ C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma, I_\gamma, \psi_\pi(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta, \pi \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha; \pi \text{ 是正则基数}\} \\ C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\ \psi_\pi(\alpha) &= \min(\{\beta < \pi \mid C(\alpha, \beta) \cap \pi \subseteq \beta \wedge \pi \in C(\alpha, \beta)\} \cup \{\pi\}) \end{aligned} \tag{16.274}$$

我们可以通过定义 α -弱不可达基数走得更远。一个基数是 0-弱不可达的，如果它是弱不可达的。一个基数是 1-弱不可达的，如果它是弱不可达的且是弱不可达基数的极限。更一般地，一个基数是 α -弱不可达的，如果它是弱不可达的且是所有 $\beta < \alpha$ 对应的 β -弱不可达基数的极限。

因此，我们可以定义 $I(\alpha, \beta)$ 为第 β 个 α -弱不可达基数。于是我们有 $\psi_{I(1,0)}(\alpha)$ 等于 $\beta \mapsto I(\beta)$ 的第 α 个不动点， $\psi_{I(1,0)}(I(1,0)\alpha + \beta)$ 是 $\gamma \mapsto \psi_{I(1,0)}(\gamma)$ 的第 β 个不动点，依此类推。我们有：

$$\begin{aligned} C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0\} \\ C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma, I(\gamma, \delta), \psi_\pi(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta, \pi \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha; \pi \text{ 是正则基数}\} \\ C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\ \psi_\pi(\alpha) &= \min(\{\beta < \pi \mid C(\alpha, \beta) \cap \pi \subseteq \beta \wedge \pi \in C(\alpha, \beta)\} \cup \{\pi\}) \end{aligned} \tag{16.275}$$

接下来，我们定义超弱不可达基数，或称 $(1, 0)$ -弱不可达基数，为一个满足 $\alpha = \alpha$ -弱不可达的基数 α 。更一般地，一个基数 γ 是 $(\alpha, 0)$ -弱不可达的，如果它是弱不可达的且对所有 $\delta < \alpha$ 都是 (δ, γ) -弱不可达的；它是 (α, β) -弱不可达的，如果它是弱不可达的且是所有 (α, δ) -弱不可达基数 ($\delta < \beta$) 的极限。我们可以随后定义 $I(\alpha, \beta, \gamma)$ 为第 γ 个 (α, β) -弱不可达基数。

我们显然可以将此推广到任意多个变量，甚至具有超穷指标的变量；为此，我们可以使用类似于 Schutte 括号记号 (Klammersymbolen) 的记号。例如，一个基数 α 是 $(1 @ \omega)$ -弱不可达的，如果它对所有 $n < \omega$ 都是 $(\alpha @ n)$ -弱不可达的。于是我们有：

$$\begin{aligned} C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0\} \\ C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma, I(\gamma_1 @ \delta_1, \gamma_2 @ \delta_2, \dots, \gamma_m @ \delta_m), \\ &\quad \psi_\pi(\eta) \mid \gamma, \delta, \gamma_i, \delta_i, \eta, \pi \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha; \pi \text{ 是正则基数}\} \\ C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\ \psi_\pi(\alpha) &= \min(\{\beta < \pi \mid C(\alpha, \beta) \cap \pi \subseteq \beta \wedge \pi \in C(\alpha, \beta)\} \cup \{\pi\}) \end{aligned} \tag{16.276}$$

当然，继 Schutte 括号记号之后的下一步是 Bachmann-Howard 记号，我们可以在此做类似的处理。然而，

我们需要一个极大的序数来充当对角化算子，就像常规 Bachmann-Howard 记号中的 Ω 那样。这正是弱 Mahlo 基数概念发挥作用之处。

一个序数集 S 是闭的，如果对任意序数 α ，只要 $\sup\{\beta \mid \beta < \alpha \wedge \beta \in S\} = \alpha$ ，就有 $\alpha \in S$ 。换言之，如果 S 包含一个其上确界为 α 的子集，则 S 包含 α 。（换言之， S 包含所有极限点，这是闭集的通常拓扑定义。）

子集 $S \subseteq T$ 在 T 中无界，如果对任意 $\alpha \in T$ ，存在 $\beta \in S$ 使得 $\beta \geq \alpha$ 。如果 S 和 T 都是序数集，我们也可以说 S 在 T 中无界，如果 $\sup S = \sup T$ 。

序数集 T 的子集 S 在 T 中是驻足的 (stationary)，如果 T 的每个闭无界子集都包含 S 的一个元素。

一个序数 α 是弱 Mahlo 的，如果它是一个极限序数，且小于 α 的正则基数构成的集合是 α 的一个驻足子集。换言之，一个序数 α 是弱 Mahlo 的，如果它是极限序数且 α 的每个闭无界子集都包含一个正则基数。

事实证明，一个弱 Mahlo 基数 α 是弱不可达的、超弱不可达的、超-超弱不可达的、 $(1\text{@}\alpha)$ -弱不可达的，并且依此类推，直至人们愿意进行的任何对角化层次。因此，弱 Mahlo 基数完美地契合了我们的需求。

我们定义：

$$\begin{aligned}
 C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, M\} \\
 C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma, \chi(\eta, \delta), \psi_\pi(\eta) \mid \gamma, \delta, \eta, \pi \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha; \pi \text{ 是正则基数}\} \\
 C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\
 \chi(\alpha, \beta) &= \text{集合}\{\gamma \mid C(\alpha, \gamma) \cap M = \gamma, \gamma \text{ 是正则基数}\} \text{ 中的第 } \beta \text{ 个序数} \\
 \psi_\pi(\alpha) &= \min(\{\beta < \pi \mid C(\alpha, \beta) \cap \pi \subseteq \beta \wedge \pi \in C(\alpha, \beta)\} \cup \{\pi\})
 \end{aligned} \tag{16.277}$$

我们有

$$\chi(M^{\alpha_1}\beta_1 + M^{\alpha_2}\beta_2 + \dots + M^{\alpha_n}\beta_n, \gamma) = I(\beta_1 @ 1 + \alpha_1, \beta_2 @ 1 + \alpha_2, \dots, \beta_n @ 1 + \alpha_n, \gamma @ 0) \tag{16.278}$$

但当然我们可以继续至 $\chi(M^M), \chi(M^{M^M}), \chi(\epsilon_{M+1})$ 乃至更远。 $\psi_{\Omega_1}(\epsilon_{M+1})$ 是 $\text{KP} + \text{“存在递归 Mahlo 序数”}$ 的证明论序数。

$$\begin{aligned}
 C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, K\} \\
 C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma, \Xi(\eta, \gamma), \Psi_\pi(\epsilon, \eta) \\
 &\quad \mid \gamma, \delta, \epsilon, \eta, \pi \in C_n(\alpha, \beta); \epsilon \leq \eta < \alpha; \pi \text{ is a regular cardinal}\} \\
 C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\
 M(0) &= \{\beta < K : C(0, \beta) \cap K = \beta\}
 \end{aligned} \tag{16.279}$$

我们当然可以添加更多弱马洛基数，将 $M(\alpha)$ 定义为第 α 个弱马洛基数。进而可将 $M(1, \alpha)$ 定义为第 α 个弱马洛基数，且该基数是映射 $\beta \mapsto M(\beta)$ 的不动点；更一般地， $M(\alpha, \beta)$ 是第 β 个弱马洛基数，且对所有 $\gamma < \alpha$ ，它都是映射 $\delta \mapsto M(\gamma, \delta)$ 的不动点。

我们可以持续增加变元，甚至推广到超穷情形，然后利用大基数来索引一个 Bachmann-Howard 风格的层谱。自然的选择是最小的 1-弱马洛基数，我们将其记为 $\Xi[1]$ 。所谓 1-弱马洛基数，是指一个弱马洛基数，且其下方所有弱马洛基数构成的集合是它的一个驻子集。

我们的记号如下：

$$\begin{aligned}
C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, \Xi[1]\} \\
C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma, \chi(\gamma, \delta), \Xi(\gamma, \delta), \psi_\pi^0(\eta), \psi_\pi^1(\eta) \\
&\quad | \gamma, \delta, \eta, \pi \in C_n(\alpha, \beta); \eta < \alpha; \pi \text{ 是正则基数}\} \\
C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\
\chi(\alpha, \beta) &= \text{集合}\{\gamma \mid C(\alpha, \gamma) \cap \Xi[1] = \gamma, \gamma \text{ 是正则基数}\} \text{ 中的第}\beta \text{ 个序数} \\
\Xi(\alpha, \beta) &= \text{集合}\{\gamma \mid C(\alpha, \gamma) \cap \Xi[1] = \gamma, \gamma \text{ 是弱马洛基数}\} \text{ 中的第}\beta \text{ 个序数} \\
\psi_\pi^0(\alpha) &= \min(\{\beta < \pi \mid C(\alpha, \beta) \cap \pi \subseteq \beta \wedge \pi \in C(\alpha, \beta)\} \cup \{\pi\}) \\
\psi_\pi^1(\alpha) &= \min(\{\beta < \pi \mid C(\alpha, \beta) \cap \pi \subseteq \beta \wedge \pi \in C(\alpha, \beta) \wedge \beta \text{ 是正则基数}\} \cup \{\pi\})
\end{aligned} \tag{16.280}$$

类似上文，我们可以将 $\Xi[1](\alpha)$ 定义为第 α 个 1-弱马洛基数，再将 $\Xi[1](\alpha, \beta)$ 定义为第 β 个 1-弱马洛基数，且对所有 $\gamma < \alpha$ ，它都是映射 $\delta \mapsto \Xi[1](\gamma, \delta)$ 的不动点。我们同样可以继续增加变元，最终用一个大基数来索引，这自然就是最小的 2-弱马洛基数，记作 $\Xi[2]$ 。

我们对更高阶的 α -弱马洛基数延续这一过程。一般而言， α -弱马洛数是指一个弱马洛基数，且对所有 $\beta < \alpha$ ，其下方的 β -弱马洛基数构成的集合都是它的一个驻子集。当然，我们可以将 (1, 0)-弱马洛基数定义为满足“ α -弱马洛”性质的基数 α 本身。 $(\alpha, 0)$ -弱马洛基数是指一个弱马洛基数 β ，且对所有 $\gamma < \alpha$ ， β 都是 (γ, β) -弱马洛基数；而 (α, β) -弱马洛基数则是指一个弱马洛基数，且对所有 $\gamma < \beta$ ，其下方的 (α, γ) -弱马洛基数构成的集合都是它的一个驻子集。我们同样可以将此过程推广到任意多元情形，并定义一个对角化超弱马洛基数的 Bachmann-Howard 风格层谱。为此我们需要一个真正的大基数；我们将采用最小的弱紧基数，记作 K 。对于一个基数 α ，考虑其顶点为所有小于 α 的序数的完全图；若 α 是不可数基数，且无论我们用两种颜色如何给边着色，总能从中选出一个基数为 α 的顶点子集，使得该子集内任意两点连边的颜色均相同，则称 α 为弱紧基数。关键在于，一个弱紧基数 α 既是弱马洛基数，也是超弱马洛基数、 $(1 @ \alpha)$ -弱马洛基数，依此类推，足以支撑我们所需的任意深度的对角化。因此 K 完美契合我们的需求。

于是，我们最终得到如下记号：

$$\begin{aligned}
C_0(\alpha, \beta) &= \beta \cup \{0, K\} \\
C_{n+1}(\alpha, \beta) &= \{\gamma + \delta, \varphi(\gamma, \delta), \Omega_\gamma, \Xi(\eta, \gamma), \Psi_\pi(\epsilon, \eta) \\
&\quad | \gamma, \delta, \epsilon, \eta, \pi \in C_n(\alpha, \beta); \epsilon \leq \eta < \alpha; \pi \text{ 是正则基数}\} \\
C(\alpha, \beta) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n(\alpha, \beta) \\
M(0) &= \{\beta < K : C(0, \beta) \cap K = \beta\} \\
\text{对于 } \alpha > 0, \\
M(\alpha) &= \{\beta < K : C(\alpha, \beta) \cap K = \beta \wedge \beta \text{ 是正则基数} \wedge (\forall \gamma \in C(\alpha, \beta) \cap \alpha) \\
&\quad (M(\gamma) \text{ 在 } \beta \text{ 中驻留})\} \\
\Xi(\alpha, \beta) &= M(\alpha) \text{ 中的第 } \beta \text{ 个序数} \\
\Psi_\pi(\alpha, \beta) &= \min(\{\gamma : \gamma \in M(\alpha) \cap \pi \wedge C(\beta, \gamma) \cap \pi \subseteq \gamma \wedge \pi \in C(\beta, \gamma)\} \cup \{\pi\})
\end{aligned} \tag{16.281}$$

我们有：

$M(0)$ = 强临界序数（形如 Γ_α 的序数）。

$M(1)$ = 正则基数。

$M(2)$ = 弱马洛基数。

$M(3)$ = 1-弱马洛基数。

$M(2 + \alpha)$ = α -弱马洛基数。

$M(K) = (1, 0)$ -弱马洛基数。

$M(K\alpha + \beta) = (\alpha, \beta)$ -弱马洛基数。

$M(K^2\alpha + K\beta + \gamma) = (\alpha, \beta, \gamma)$ -弱马洛基数。

$\Psi_\pi(0, \beta)$ 是我们的正则坍塌函数。

$\Psi_\pi(1, \beta)$ 限制于正则基数，例如：

$\Psi_{\Xi(2,0)}(1, \beta)$ 是第 β 个弱不可达基数。

$\Psi_{\Xi(2,0)}(1, \Xi(2,0)\alpha + \beta)$ 是第 β 个 α -弱不可达基数。

$\Psi_{\Xi(2,0)}(1, \Xi(2,0)^2\alpha + \Xi(2,0)\beta + \gamma)$ 是第 γ 个 (α, β) -弱不可达基数。

$\Psi_\pi(2, \beta)$ 生成弱马洛基数，例如：

$\Psi_{\Xi(3,0)}(2, \beta)$ 对应本文开头定义的 $M(1, \beta)$ 。

$\Psi_{\Xi(3,0)}(2, \Xi(3,0)\alpha + \beta)$ 对应本文开头定义的 $M(1 + \alpha, \beta)$ 。

$\Psi_{\Xi(3,0)}(2, \Xi(3,0)^2\alpha + \Xi(3,0)\beta + \gamma)$ 对应 $M(\alpha, \beta, \gamma)$ 。

公理系统 $KP + \Pi_3$ -反射的证明论序数为 $\Psi_{\Omega_1}(0, \epsilon_{K+1})$ 。

16.22 Duchhardt 的 Π_4 折叠函数

Duchhardt's Ψ 定义为^[91]

定义 16.57 Duchhardt's Ψ 定义如下。

设 $\alpha < \epsilon_{K+1}$ 和 $\beta < K$ 。 $C(\alpha, \beta)$ 是 $\beta \cup \{0, K\}$ 在 $+$, φ , p 和以下折叠函数下的闭包

$$(\alpha_0, \gamma) \mapsto \Psi_{\alpha_0}^K[\gamma] \text{ if } \alpha_0 < \alpha \text{ and } \gamma < K, \quad (16.282)$$

$$(\kappa, \alpha_0, \xi, \gamma) \mapsto \Psi_{\alpha_0, \xi}^\kappa[\gamma] \text{ if } \xi < \alpha_0 < \alpha, \gamma < \kappa \text{ and } \kappa \in \Pi_1^1[\mathcal{A}_\xi^K], \quad (16.283)$$

$$(\pi, \kappa, \alpha_0, \alpha_1, \xi, \gamma) \mapsto \Psi_{\alpha_0, \alpha_1, \xi}^{\pi, \xi}[\gamma] \text{ if } \xi, \alpha_1 < \alpha_0 < \alpha, (\xi < \alpha_1 \vee \xi = \alpha_1 = 0), \gamma < \pi, \quad (16.284)$$

$$\kappa \in \Pi_1^1[\mathcal{A}_\xi^K] \text{ and } \mathcal{A}_{\alpha_1}^\kappa \cap \mathcal{A}_\xi^K \text{ stationary in } \pi.$$

后文中我们将采用如下的缩写

$$\gamma_0 <_\rho^C \gamma_1 \Leftrightarrow \gamma_0 \in C(\gamma_1, \rho) \cap \gamma_1. \quad (16.285)$$

令

$$\mathcal{A}_0^K = SC \cap K \quad (16.286)$$

$$\mathcal{A}_1^K = \text{Reg} \cap K \quad (16.287)$$

对于 $\alpha < 1$ 有

$$\mathcal{A}_\alpha^K = \{\kappa < K \mid \alpha \in C(\alpha, \kappa) \wedge (\forall \alpha_0 <_\kappa^C \alpha) (\kappa \in \Pi_1^1[\mathcal{A}_{\alpha_0}^L])\}. \quad (16.288)$$

$$\Psi_\alpha^K[\gamma] \simeq \mu \mathcal{A}_\alpha^K[\gamma]. \quad (16.289)$$

令

$$\mathcal{A}_0^\kappa = SC \cap \kappa \quad (16.290)$$

且对于 $\alpha > 0$

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_\alpha^\kappa = \{ & \pi < \kappa \mid \alpha, \kappa \in C(\alpha, \pi) \wedge \\ & (\forall \pi' \in C(\alpha, \pi) \cap \kappa) (\pi' < \pi) \wedge \\ & (\forall \alpha_0, \xi <_\pi^C \alpha) (\kappa \in \Pi_1^1[\mathcal{A}_\xi^K] \wedge \kappa, \alpha_0 \in C(\alpha_0, \kappa) \rightarrow \\ & \mathcal{A}_{\alpha_0}^\kappa \cap \mathcal{A}_\xi^K \text{ stationary in } \pi) \wedge \\ & (\forall \alpha'_0, \xi' < \pi \alpha) (\forall \kappa' \in C(\alpha, \pi)) (\kappa' \geq \kappa \rightarrow \\ & (\mathcal{A}_{\alpha'_0}^{\kappa'} \cap \mathcal{A}_{\xi'}^\kappa \text{ stationary in } \kappa \rightarrow \mathcal{A}_{\alpha'_0}^{\kappa'} \cap \mathcal{A}_{\xi'}^\kappa \text{ stationary in } \pi) \wedge \\ & (\mathcal{A}_{\alpha'_0}^{\kappa'} \cap \mathcal{A}_{\xi'}^\kappa \text{ stationary in } \pi \rightarrow^* \mathcal{A}_{\alpha'_0}^{\kappa'} \cap \mathcal{A}_{\xi'}^\kappa \text{ stationary in } \kappa)) \} \end{aligned} \quad (16.291)$$

其中“ X 在 $\pi \rightarrow^* X$ 在 κ 中是平稳的”表示：如果 X 在 κ 中不是平稳的，则 $(<_{L-})$ 最小的 $C \subseteq \kappa$ 使得 $X \cap C = \emptyset$ 也在 π 中（因此见证了 X 在 π 中是非平稳的）。

$$\Psi_{\alpha,\xi}^\kappa[\gamma] \simeq \mu(\mathcal{A}_\alpha^\kappa \cap \mathcal{A}_\xi^\kappa[\gamma]). \quad (16.292)$$

令 $\pi \notin \Pi_1^1[\text{On}]$ 。定义

$$\mathcal{A}_0^\pi = \text{SC} \cap \pi \quad (16.293)$$

且对于 $\alpha > 0$

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_\alpha^\pi = \{ & \rho \in \text{SC} \cap (p(\pi), \pi) \mid \alpha, \pi \in C(\alpha, \rho) \wedge \\ & (\forall \pi' \in C(\alpha, \rho) \cap \pi) (\pi' < \rho) \wedge \\ & (\forall \alpha_0, \alpha'_0, \xi' < \rho_\rho^C \alpha) (\forall \kappa' \in C(\alpha, \rho)) [\kappa' \geq \pi \rightarrow \\ & (\kappa' \in \Pi_1^1[\mathcal{A}_{\xi'}^\kappa] \wedge \mathcal{A}_{\alpha'_0}^{\kappa'} \cap \mathcal{A}_{\xi'}^\kappa \text{ stationary in } \pi \wedge \\ & \alpha_0, \pi \in C(\alpha_0, \pi) \rightarrow \rho \in \text{Lim}(\mathcal{A}_{\alpha_0}^\pi \cap \mathcal{A}_{\alpha'_0}^{\kappa'} \cap \mathcal{A}_{\xi'}^\kappa)) \wedge \\ & (\kappa' \in \Pi_1^1[\mathcal{A}_{\xi'}^\kappa] \wedge \mathcal{A}_{\alpha'_0}^{\kappa'} \cap \mathcal{A}_{\xi'}^\kappa \text{ stationary in } \rho \rightarrow^* \\ & \mathcal{A}_{\alpha'_0}^{\kappa'} \cap \mathcal{A}_{\xi'}^\kappa \text{ stationary in } \pi)] \}. \end{aligned} \quad (16.294)$$

$$\Psi_{\alpha,\alpha',\xi}^{\pi,\kappa}[\gamma] \simeq \mu(\mathcal{A}_\alpha^\pi \cap \mathcal{A}_{\alpha'}^{\kappa'} \cap \mathcal{A}_\xi^\kappa[\gamma]). \quad (16.295)$$

其相应的序数记号 $\mathcal{OT}$ 递归定义如下：

1. $0, \kappa \in \mathcal{OT}$ 。
2. 如果 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{OT}$ ，则 $\alpha = {}_{CNF}\alpha_1 + \dots + \alpha_n \in \mathcal{OT}$ 。
3. 如果 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{OT}$ ，则 $\alpha = {}_{VNF}\varphi\alpha_1\alpha_2 \in \mathcal{OT}$ 。
4. 如果 $\pi \in \mathcal{OT}$ 和 $\pi \notin \text{LimCard}$ ，则还有 $p(\pi) \in \mathcal{OT}$ 。
5. 如果 $\alpha, \gamma \in \mathcal{OT}$ 和 $\gamma < \kappa$ ，则还有 $\Psi_\alpha^\kappa[\gamma] \in \mathcal{OT}$ 。
6. 如果 $\kappa, \alpha, \xi, \gamma \in \mathcal{OT}, \xi < \alpha, \gamma < \kappa, \alpha, \kappa \in C(\alpha, \kappa)$ 和 $\kappa \in \Pi_1^1[\mathcal{A}_\xi^\kappa]$ ，然后还有 $\Psi_{\alpha,\xi}^\kappa[\gamma] \in \mathcal{OT}$ 。
7. 如果 $\pi, \kappa, \alpha, \beta, \xi, \gamma \in \mathcal{OT}, (\xi < \beta < \alpha) \vee (0 = \xi = \beta < \alpha), \gamma < \pi, \alpha, \pi \in C(\alpha, \pi), \kappa \in \Pi_1^1[\mathcal{A}_\xi^\kappa]$ 和 $\mathcal{A}_\beta^\kappa \cap \mathcal{A}_\xi^\kappa$ 平稳在 π 中，然后还有 $\Psi_{\alpha,\beta,\xi}^{\pi,\kappa}[\gamma] \in \mathcal{OT}$ 。

16.23 Rathjen 的反射折叠函数

Rathjen 在文献^[1270]中做出了如下的说明，指出他的 Π_3 折叠函数可以直接推广到任意的 Π_n 反射，具体做法如下：

基于 Π_m^1 不可描述基数（其中 $0 < m \leq n$ ）的坍塌函数，可以导出一套适用于 $\text{KP} + \Pi_{n+2}-$ 反射（ $n > 1$ ）序数分析的记号系统。这里我们使用细化算子

$$M_{k+1}(X) = \{\pi \in X : \pi \text{ 是 } \Pi_k^1 \text{ 不可描述于 } X\}, \quad (16.296)$$

其中称 π 是 Π_k^1 不可描述于 X ，是指对于所有 $U_1, \dots, U_i \subseteq V_\pi$ 以及每一个 Π_k^1 语句 F ，只要 $\langle V_\pi, \in, U_1, \dots, U_i \rangle \models F$ ，则存在 $\rho \in X \cap \pi$ 使得

$$\langle V_\rho, \in, U_1 \cap V_\rho, \dots, U_i \cap V_\rho \rangle \models F. \quad (16.297)$$

事实上，若 κ 是 Π_{k+1}^1 不可描述的且 $X \subseteq \kappa$ 在 κ 中是平稳的，则 $M_k(X)$ 在 κ 中也是平稳的。所以，类似于定义，给定一个 Π_{n+1} 不可描述基数 $\mathcal{R}$ ，我们可以定义 $\mathcal{R}$ 的子集层级 $M_n^{\mathcal{R},\alpha}$ （使用 M_n 代替 M ），从而诱导出一个坍塌函数 $\Xi_{n+1}^{\mathcal{R}}$ ，定义为

$$\Xi_{n+1}^{\mathcal{R}}(\alpha) = \min\{\nu : \nu \in M_n^{\mathcal{R},\alpha}\}. \quad (16.298)$$

于是，我们仿照 Rathjen 论文中的定义，写出完整的 $\text{KP} + \Pi_{n+2}-$ 反射折叠函数如下，它要用到 Π_m^1 不可描述基数（其中 $0 < m \leq n$ ）。

Veblen 函数 $\varphi_{\alpha/\beta} := \varphi_{\alpha}(\beta)$ 通过对 α 的超限递归定义如下: 令 φ_{α} 是枚举如下序数类的函数

$$\{\omega^{\gamma} : \gamma \in On \wedge (\forall \xi < \alpha) [\varphi_{\xi}(\omega^{\gamma}) = \omega^{\gamma}]\}. \quad (16.299)$$

$\text{fun}(g)$ 是“ g 是一个函数”的缩写。 $\text{dom}(g)$ 和 $\text{ran}(g)$ 分别表示 g 的定义域和值域。 $g''x$ 表示集合 $\{g(u) : u \in x \cap \text{dom}(g)\}$ 。令 $\text{pow}(a) := \{x : x \subseteq a\}$ 。对于二阶变量 U , 令 $\text{club}(U)$ 为表示 U 在 On 中是无界闭集公式, 即 $\forall \alpha(\exists \beta \in U)(\alpha < \beta) \wedge (\forall \lambda \in \text{Lim})[(\forall \xi < \lambda)(\exists \delta \in U)(\xi < \delta < \lambda) \rightarrow \lambda \in U]$ 。对于类 G , 可类似地定义 $\text{fun}(G), \text{tan}(G)$ 和 $\text{dom}(G)$ 。

令

$$\Omega_{\xi} = \begin{cases} \aleph_{\xi} & \text{若 } \xi > 0 \\ 0 & \text{其他情况.} \end{cases} \quad (16.300)$$

假设存在一个 Π_n^1 不可描述基数, 记为 $\mathcal{R}$ 。Reg 表示 $< \mathcal{R}$ 的不可数正则基数构成的集合。我们将专门用变量 $\kappa, \pi, \tau, \kappa', \pi', \tau'$ 表示 Reg 中的元素。

定义 16.58 通过对 α 的递归, 我们定义集合 $C(\alpha, \beta)$ 和 $M_n^{\mathcal{R}, \alpha}$, 以及序数 $\Xi_{n+1}^{\mathcal{R}}$ 和 $\Psi_{\pi, n}^{\xi}(\alpha)$, 如下所述。

$$C(\alpha, \beta) = \begin{cases} \beta \cup \{0, \mathcal{R}\} \text{ 的闭包} \\ \text{在运算 } +, \\ (\xi \eta \mapsto \varphi_{\xi}^{\eta}) \\ (\xi \mapsto \Omega_{\xi})_{\xi < \mathcal{R}}, \\ (\xi \mapsto \Xi_{n+1}^{\mathcal{R}}(\xi))_{\xi < \alpha} \\ (\xi \pi \delta \mapsto \Psi_{\pi, n}^{\xi}(\delta))_{\xi \leq \delta < \alpha} \end{cases} \quad (16.301)$$

$M_n^{\mathcal{R}, 0} = \mathcal{R} \cap \text{Lim}$, 并且对于 $\alpha > 0$,

$$M^{\alpha} = \left\{ \pi < \mathcal{R} : C(\alpha, \pi) \cap \mathcal{R} = \pi \wedge (\forall \xi \in C(\alpha, \pi) \cap \alpha) [M_n^{\mathcal{R}, \xi} \text{ 在 } \pi \text{ 中平稳}] \right. \\ \left. \wedge \alpha \in C(\alpha, \pi) \right\} \quad (16.302)$$

$$\Xi_{n+1}^{\mathcal{R}}(\alpha) = \min (M_n^{\mathcal{R}, \alpha} \cup \{\mathcal{R}\}).$$

对于 $\xi \leq \alpha$,

$$\Psi_{\pi, n}^{\xi}(\alpha) = \min (\{\rho \in M_n^{\mathcal{R}, \xi} \cap \pi : C(\alpha, \rho) \cap \pi = \rho \wedge \pi, \alpha \in C(\alpha, \rho)\} \cup \{\pi\}). \quad (16.303)$$

在上述定义中, 我们遵循约定, 默认 π 的取值范围是正则基数。

仿照 Rathjen 的 Π_3 反射序数记号, 定义 Π_n 反射相应的序数记号如下。

我们将定义一个序数集合 $\mathcal{T}_n(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{R}^{\Gamma}, \iota)$, 并关联一个函数 m_n , 该函数将给 $\mathcal{T}_n(\mathcal{R}) \cap \mathcal{R}$ 中的不可达基数 π 指派最大的 α 使得 $\pi \in M_n^{\mathcal{R}, \alpha}$ 。然而, $m_n(\pi)$ 将从 π 的一个正规形式表示“构造性地”定义, 并且我们稍后才验证恒等式 $m_n(\pi) = \sup \{\beta : \pi \in M_n^{\mathcal{R}, \beta}\}$ 。

我们只会在 $M_n^{\mathcal{R}, \xi}$ 在 π 中 Π_n^1 -平稳时 (且 $\xi, \pi \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$) 才要求 $\mathcal{T}_n(\mathcal{R})$ 在 $\Psi_{\pi, n}^{\xi}$ 下封闭。将会表明, 对于 $\pi \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$, $M_n^{\mathcal{R}, \xi}$ 在 π 中的 Π_n^1 -平稳性等价于 $\xi \in C(m_n(\pi), \pi) \cap m_n(\pi)$ 。

定义 16.59 序数集合 $\mathcal{T}_n(\mathcal{R})$ 和一个函数

$$m_n : \mathcal{T}_n(\mathcal{R}) \cap \text{Reg} \longrightarrow \mathcal{T}_n(\mathcal{R}) \quad (16.304)$$

由以下项归纳定义。

(1) $0, \mathcal{R} \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$ 。

(2) 如果 $\alpha =_{NF} \alpha_1 + \cdots + \alpha_k$ 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$, 则 $\alpha \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$ 。

(3) 如果 $\alpha =_{NF} \varphi \alpha_1 \alpha_2$ 且 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$, 则 $\alpha \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$ 。

(4) 如果 $\xi \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R}) \cap \mathcal{R}$ 且 $0 < \xi < \Omega_\xi$, 则 $\Omega_\xi \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$ 。如果进一步有 $\Omega_\xi \in \text{Reg}$, 即对某个 ξ_0 有 $\xi = \xi_0 + 1$, 则 $m_n(\Omega_\xi) = 1$ 。

(5) 如果 $\alpha \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$ 且 $0 < \alpha$, 则 $\Xi_{n+1}^{\mathcal{R}}(\alpha) \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$ 且 $m_n(\Xi_{n+1}^{\mathcal{R}}(\alpha)) = \alpha$ 。

(6) 如果 $\alpha, \xi, \pi \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$ 且 $\alpha, \xi, \pi \in C(\alpha, \pi)$ 且 $\xi \leq \alpha$ 且 $\xi \in C(m_n(\pi), \pi) \cap m_n(\pi)$, 则 $\Psi_{\pi, n}^\xi(\alpha) \in \mathcal{T}_n(\mathcal{R})$ 。若 $\xi > 0$, 则 $m_n(\Psi_{\pi, n}^\xi(\alpha)) = \xi$ 。

我们有如下的结论

$$\text{PTO}(\text{KP} + \Pi_{n+2} - \text{Ref}) = \Psi_{\Omega_1, n}^0(\varepsilon_{\mathcal{R}+1}). \quad (16.305)$$

16.24 Stegert 的反射折叠函数

Stegert's Ψ 定义为^[92]

定义 16.60 Stegert's Ψ 定义如下。

令 Ξ 为 Π_0^2 不可描述基数。通过对 α 进行同时递归, 我们定义了集合 $C(\alpha, \pi)$ 、反射实例 $\mathbb{X}$ 、反射配置 $\mathbb{F}$ 、折叠层次结构 $\mathfrak{M}$ 、 M - P 表达式的有限序列 $\vec{R}_\Psi$ 和 (部分) 折叠函数 Ψ (所有这些在适当的情况下都带有参数和指标)。

反射实例类分为三种类型, 分别由 1, 2, 3 枚举。每当我们定义一个新的反射实例时, 我们都会用 $\rightarrow p$ 表示, 其中 $p \in \{1, 2, 3\}$ 是该反射实例的类型。定义的子句 p 。随后指定如何在递归定义过程中处理类型为 p 的反射实例。

$$C(\alpha, \pi) := \bigcup_{n < \omega} C^n(\alpha, \pi), \quad (16.306)$$

$$C^0(\alpha, \pi) := \pi \cup \{0, \Xi\}, \quad (16.307)$$

$$C^{n+1}(\alpha, \pi) := \left\{ \begin{array}{l} C^n(\alpha, \pi) \cup \\ \{\gamma + \omega^\delta \mid \gamma, \delta \in C^n(\alpha, \pi) \wedge \gamma = \omega^{\gamma_1} + \dots + \omega^{\gamma_m} \wedge \gamma_m \geq \delta\}^\dagger \cup \\ \{\varphi(\xi, \eta) \mid \xi, \eta \in C^n(\alpha, \pi)\} \cup \\ \{\kappa^+ \mid \kappa \in C^n(\alpha, \pi) \cap \text{Card} \cap \Xi\} \cup \\ \{\Psi_{\mathbb{X}}^\gamma \mid \mathbb{X}, \gamma \in C^n(\alpha, \pi) \wedge \gamma < \alpha \wedge \Psi_{\mathbb{X}}^\gamma \text{ is well-defined} \}. \end{array} \right. \quad (16.308)$$

(0.1) 我们定义反射配置 $\mathbb{A}$, 其中 $\text{dom}(\mathbb{A}) = (0, \omega)$ 和反射实例

$$\mathbb{A}(m) = (\Xi, P_m; \epsilon; \epsilon; \omega) \rightarrow 1. \quad (16.309)$$

出于技术上的方便, 我们还定义 $\vec{R}_\Xi := \epsilon$ 。

(0.2) 对于每个基数 $\omega \leq \kappa < \Xi$, 我们定义 θ 元反射配置和反射实例

$$(\kappa^+; P_0; \epsilon; \epsilon; 0) \rightarrow 2. \quad (16.310)$$

出于技术上的方便, 我们还定义 $\vec{R}_{\kappa^+} := (M_{\mathbb{A}}^{<\omega} - P_0)$ 。

(1) 令 $\mathbb{X} := \mathbb{A}(m+1)$ 为形如

$$(\Xi; P_{m+1}; \epsilon; \epsilon; \omega) \quad (16.311)$$

的反射实例。对于 $\alpha \geq \omega$, 我们将 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\alpha$ 定义为满足以下条件的所有序数 $\kappa < \Xi$ 的集合: (1a) $C(\alpha, \kappa) \cap \Xi = \kappa$, (1b) $\mathbb{X}, \alpha \in C(\kappa)$, (1c) κ 是 Π_m^1 不可描述的, (1d) $\kappa \models M_{\mathbb{A}}^{<\alpha} - P_m$ 。

从现在开始我们假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\alpha \neq \emptyset$, 并且用 $\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha$ 表示 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\alpha$ 的最小元素。此外, 我们定义

$$\vec{R}_{\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha} := (M_{\mathbb{A}}^{<\alpha} - P_m, M_{\mathbb{A}}^{<\alpha} - P_{m-1}, \dots, M_{\mathbb{A}}^{<\alpha} - P_0). \quad (16.312)$$

(2) 设 $\mathbb{X} = \mathbb{F}$ 为形如

$$(\pi; P_m; \vec{R}; \mathbb{Z}; \delta) \quad (16.313)$$

的零元反射配置。那么对于某个基数 $\bar{\kappa}$, 我们要么有 $\delta = 0 = m$ 和 $\pi = \bar{\kappa}^+$, 要么有 $\delta = \delta_0 + 1$ 和 $\pi = \Psi_{\mathbb{Z}}^{\delta_0}$ 。在任何情况下, 我们都有 $\vec{R}_{\pi} = (\mathbf{M}_{\mathbb{A}}^{<\omega} - \mathbf{P}_m, \vec{R})$ 。

对于 $\alpha \geq \delta$, 我们将 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^{\alpha}$ 定义为由所有满足以下条件的序数 $\kappa < \pi$ 组成的集合:

(2a) $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 。

(2b) $\mathbb{X}, \alpha \in C(\kappa)$ 。

(2c) 如果 $m > 0 : \kappa \models \vec{R}$ 。

(2d) 如果 $m > 0 : \kappa \models \mathbf{M}_{\mathbb{F}}^{<\alpha} - \mathbf{P}_{m-1}$ 。

从现在开始我们假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^{\alpha} \neq \emptyset$, 并且我们用 $\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}$ 表示 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^{\alpha}$ 的最小元素。如果 $m > 0$, 我们还定义 $\vec{R}_{\Psi_{\mathbb{F}}^{\alpha}} := (\tilde{\mathbf{M}}_{\mathbb{F}}^{<\alpha} - \mathbf{P}_{m-1}, \vec{R}_{<m-1})$ 。

对于以下 2. 子句, 我们假设 $m = m_0 + 1 > 0$ 。如果 $m = 0$ 我们就不会为 $\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}$ 配备任何反射配置或实例。

(2.1) 令 $\alpha = \delta$ 且 $\vec{R}_{m_0} = (\mathbf{M}_{\mathbb{R}_1}^{<\xi_1} - \mathbf{P}_{m_0})$, 其中 $o(\mathbb{R}_1) = \xi_1$ 。由于 $\sim$ 运算符, 我们有 $\mathbb{R}_1 = \mathbb{A}$, 即 $\xi_1 = \omega$, 并且我们定义 0 元反射配置和反射实例

$$(\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}; \mathbf{P}_{m_0}; \vec{R}_{<m_0}; \mathbb{X}; \alpha + 1) \rightarrow 2. \quad (16.314)$$

(2.2) 设 $\alpha = \delta$ 且 $\vec{R}_{m_0} = (\mathbf{M}_{\mathbb{A}}^{<\xi_1} - \mathbf{P}_{m_0})$, 其中 $\omega < \xi_1$ 。然后我们定义反射配置 $\mathbb{G}$, 其中 $\text{dom}(\mathbb{G}) := [\omega, \xi_1)_{C(\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha})} \times (m_0, \omega)$ 和反射实例

$$\mathbb{G}(\zeta, n) := (\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}; \mathbf{M}_{\mathbb{A}(n)}^{\zeta} - \mathbf{P}_{m_0}; \vec{R}_{<m_0}; \mathbb{X}; \alpha + 1) \rightarrow 3. \quad (16.315)$$

(2.3) 设 $\alpha = \delta$ 且 $\vec{R}_{m_0} = (\mathbf{M}_{\mathbb{R}_1}^{<\xi_1} - \mathbf{P}_{m_0})$ 其中 $\mathbb{R}_1 \neq \mathbb{A}$ 且 $o(\mathbb{R}_1) < \xi_1$ 。然后我们定义反射配置 $\mathbb{G}$, 其中 $\text{dom}(\mathbb{G}) := [o(\mathbb{R}_1), \xi_1)_{C(\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha})} \times \text{dom}(\mathbb{R}_1)_{C(\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha})}$ 和反射实例

$$\mathbb{G}(\zeta, \vec{\eta}) := (\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}; \mathbf{M}_{\mathbb{R}_1(\vec{\eta})}^{\zeta} - \mathbf{P}_{m_0}; \vec{R}_{<m_0}; \mathbb{X}; \alpha + 1) \rightarrow 3. \quad (16.316)$$

(2.4) 令 $\alpha > \delta$ 。然后我们定义反射配置 $\mathbb{G}$, 其中 $\text{dom}(\mathbb{G}) := [\delta, \alpha)_{C(\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha})}$ 和反射实例

$$\mathbb{G}(\zeta) := (\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}; \mathbf{M}_{\mathbb{F}}^{\zeta} - \mathbf{P}_{m_0}; \vec{R}_{<m_0}; \mathbb{X}; \alpha + 1) \rightarrow 3 \quad (16.317)$$

(3) 令 $\mathbb{X} := \mathbb{F}(\xi, \vec{\nu})$ 为形如

$$(\Psi_{\mathbb{Z}}^{\delta}; \mathbf{M}_{\mathbb{M}(\vec{\nu})}^{\xi} - \mathbf{P}_m; \vec{R}; \mathbb{Z}; \delta + 1) \quad (16.318)$$

它对于某些 $\gamma > \xi$ 和 $\mathbb{M} \in \text{Prcnfg}(\mathbb{X})$ 满足 $\vec{R}_{\Psi_{\mathbb{Z}}^{\delta}} = (\mathbf{M}_{\mathbb{M}}^{<\gamma} - \mathbf{P}_m, \vec{R})$ 。

对于 $\alpha \geq \delta + 1$, 我们将 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^{\alpha}$ 定义为由所有序数 $\kappa \in \mathfrak{M}_{\mathbb{M}(\vec{\nu})}^{\xi} \cap \Psi_{\mathbb{Z}}^{\delta}$ 组成的集合, 满足

(3a) $C(\alpha, \kappa) \cap \Psi_{\mathbb{Z}}^{\delta} = \kappa$ 。

(3b) $\mathbb{X}, \alpha \in C(\kappa)$ 。

(3c) 如果 $m > 0 : \kappa \models \vec{R}$ 。

(3d) 如果 $m > 0 : \kappa \models \mathbf{M}_{\mathbb{F}}^{<\alpha} - \mathbf{P}_{m-1}$ 。

从现在开始, 我们假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^{\alpha} \neq \emptyset$, 并且用 $\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}$ 表示 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^{\alpha}$ 的最小元素。此外, 我们定义

$$\vec{R}_{\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}} := \left(\left(\vec{R}_{\Psi_{\mathbb{M}(\vec{\nu})}^{\xi}} \right)_{\geq m}, \tilde{\mathbf{M}}_{\mathbb{F}}^{<\alpha} - \mathbf{P}_{m-1}, \vec{R}_{<m-1} \right). \quad (16.319)$$

设

$$\vec{R}_{\Psi_{\mathbb{M}(\vec{\nu})}^{\xi}} = (\mathbf{M}_{\mathbb{S}_1}^{<\sigma_1} - \mathbf{P}_{s_1}, \dots). \quad (16.320)$$

(3.1) 令 $\sigma_1 = o(\mathbb{S}_1)$ 。由于 $\sim$ 算子, 我们得到 $\mathbb{S}_1 = \mathbb{A}$, 即 $\sigma_1 = \omega$ 。然后我们定义 0 元反射配置和反射实例

$$\left(\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}; \mathbf{P}_{s_1}; \left(\left(\vec{R}_{\Psi_{\mathbb{M}(\vec{\nu})}^{\xi}} \right)_{(s_1, m]}, \tilde{\mathbf{M}}_{\mathbb{F}}^{<\alpha} - \mathbf{P}_{m-1}, \vec{R}_{<m-1} \right); \mathbb{X}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 2. \quad (16.321)$$

(3.2) 令 $\sigma_1 > o(\mathbb{S}_1)$ 且 $\mathbb{S}_1 = \mathbb{A}$ 然后我们定义反射配置 $\mathbb{G}$, 其中 $\text{dom}(\mathbb{G}) := [\omega, \sigma_1)_{C(\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha})} \times (s_1, \omega)$ 和反射实例

$$\begin{aligned} \mathbb{G}(\zeta, n) := & \left(\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}; \mathbf{M}_{\mathbb{A}(n)}^{\zeta} - \mathbf{P}_{s_1}; \right. \\ & \left. \left(\left(\vec{R}_{\Psi_{\mathbb{M}(\vec{\nu})}^{\xi}} \right)_{(s_1, m]}, \tilde{\mathbf{M}}_{\mathbb{F}}^{<\alpha} - \mathbf{P}_{m-1}, \vec{R}_{<m-1} \right); \mathbb{X}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 3. \end{aligned} \quad (16.322)$$

(3.3) 令 $\sigma_1 > o(S_1)$ 且 $S_1 \neq A$ 。然后我们定义反射配置 $\mathbb{G}$, 其中 $\text{dom}(\mathbb{G}) = [o(S_1), \sigma_1)_{C(\Psi_X^\alpha)} \times \text{dom}(S_1)_{C(\Psi_X^\alpha)}$ 和反射实例

$$\mathbb{G}(\zeta, \vec{\eta}) := \left(\Psi_X^\alpha; M_{S_1(\vec{\eta})}^\zeta - P_{s_1}; \left(\left(\vec{R}_{\Psi_{M(\vec{\nu})}^\zeta} \right)_{(s_1, m]}, \tilde{M}_{\mathbb{F}}^{\leq \alpha} - P_{m-1}, \vec{R}_{< m-1} \right); X; \alpha + 1 \right) \rightarrow 3. \quad (16.323)$$

其相应的序数记号 $T(\Xi)$ 递归定义如下:

1. $0, \Xi \in T(\Xi)$,
2. 如果 $\alpha \stackrel{\text{NF}}{=} \omega^{\alpha_1} + \dots + \omega^{\alpha_m}$ 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in T(\Xi)$ 加 $m > 1$, 则 $\alpha \in T(\Xi)$,
3. 如果 $\alpha \stackrel{\text{NF}}{=} \varphi(\eta, \zeta)$ 且 $\eta, \zeta \in T(\Xi)$, 则 $\alpha \in T(\Xi)$,
4. 如果 $\kappa \in T(\Xi) \cap \text{Card} \cap \Xi$, 则 $\kappa^+ \in T(\Xi)$,
5. 如果 $X, \xi \in T(\Xi)$ 且 $o(X) \leq \xi \in C(\xi, i(X))$, 则 $\Psi_X^\xi \in T(\Xi)$ 。

集合 $K_\pi(\alpha)$ 定义为

$$K_\pi(0) := K_\pi(\Xi) := \emptyset, \quad (16.324)$$

$$K_\pi(\alpha) := \bigcup_{i=1}^m K_\pi(\alpha_i) \quad \text{if } \alpha \stackrel{\text{NF}}{=} \omega^{\alpha_1} + \dots + \omega^{\alpha_m}, \quad (16.325)$$

$$K_\pi(\alpha) := K_\pi(\eta) \cup K_\pi(\zeta) \quad \text{if } \alpha \stackrel{\text{NF}}{=} \varphi(\eta, \zeta) \quad (16.326)$$

$$K_\pi(\alpha) := K_\pi(\kappa) \quad \text{if } \alpha = \kappa^+, \quad (16.327)$$

$$K_\pi\left(\Psi_X^\xi\right) := \emptyset \quad \text{if } \Psi_X^\xi < \pi. \quad (16.328)$$

关于 Stegert's Ψ 的分析, 详见^[1004-1006]

16.25 Arai 的反射折叠函数

下面我们给出 Arai 的反射折叠函数^[1277,94]的定义。

我们在集合论 ZFLK_N 中工作, 该理论由 $\text{ZFL} = \text{ZF} + (V = L)$ 通过添加公理 $\exists \mathbb{K}$ ($\mathbb{K}$ 是 Π_{N-2}^1 -不可描述的) 而得到, 其中 $N \geq 3$ 是一个固定的整数。对于序数 α , $\varepsilon(\alpha)$ 表示大于 α 的最小 epsilon 数。

令 $\text{ORD} \subset V$ 表示序数的类, $\mathbb{K}$ 表示最小的 Π_{N-2}^1 -不可描述基数, Reg 表示 $\mathbb{K}$ 以下的正则序数的集合。 Θ 表示 $\leq \mathbb{K}$ 的序数的有限集。 $u, v, w, x, y, z, \dots$ 取值于宇宙中的集合, $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \dots$ 取值于序数 $< \Lambda$, $\xi, \zeta, \nu, \mu, \iota, \dots$ 取值于序数 $< \varepsilon(\Lambda) = \varepsilon_{\mathbb{K}+2}$, $\vec{\xi}, \vec{\zeta}, \vec{\nu}, \vec{\mu}, \vec{\iota}, \dots$ 取值于序数 $< \varepsilon(\Lambda)$ 的有限序列, 而 $\pi, \kappa, \rho, \sigma, \tau, \lambda, \dots$ 取值于正则序数。 θ 表示公式。

设 $\vec{\xi} = (\xi_0, \dots, \xi_{m-1})$ 是一个序数序列。其长度 $\text{lh}(\vec{\xi}) := m$ 。由单个元素 (ξ) 组成的序列等同于序数 ξ , $\emptyset$ 表示空序列。 $\vec{0}$ 模糊地表示一个长度 $0 \leq \text{lh}(\vec{0}) \leq N-1$ 的零序列 $(0, \dots, 0)$ 。 $\vec{\xi} * \vec{\mu} = (\xi_0, \dots, \xi_{m-1}) * (\mu_0, \dots, \mu_{n-1}) = (\xi_0, \dots, \xi_{m-1}, \mu_0, \dots, \mu_{n-1})$ 表示 $\vec{\xi}$ 和 $\vec{\mu}$ 的拼接序列。

$\Lambda = \varepsilon(\mathbb{K}) = \varepsilon_{\mathbb{K}+1}$ 表示大于最小的 Π_{N-2}^1 -不可描述基数 $\mathbb{K}$ 的下一个 epsilon 数, 而 $\varepsilon(\Lambda) = \varepsilon_{\mathbb{K}+2}$ 表示大于 Λ 的下一个 epsilon 数。

定义 16.61 (1) 对于 $i < \omega$ 和 $\xi < \varepsilon(\Lambda)$, $\Lambda_i(\xi)$ 由 $\Lambda_0(\xi) = \xi$ 和 $\Lambda_{i+1}(\xi) = \Lambda^{\Lambda_i(\xi)}$ 递归定义。

(2) 对于 $A \subset \text{Ord}$, 极限序数 α 和 $i \geq 0$, 令 $\alpha \in M_{2+i}(A)$, 当且仅当 $A \cap \alpha \Pi_i^1$ -在 α 中是不可描述的。

(3) κ^+ 表示 κ 之上的下一个正则序数。

(4) $\Omega_\alpha := \omega_\alpha$ 表示 $\alpha > 0, \Omega_0 := 0$ 以及 $\Omega = \Omega_1$ 。

下面我们同时定义类 $\mathcal{H}_\alpha(X)$, $Mh_k^\alpha(\xi)$ 和序数 $\psi_k^\xi(\alpha)$ 如下。令 $a < \Lambda$ 和 φ 为二元 Veblen 函数。在函数 $+, \alpha \mapsto \omega^\alpha$ 下定义 $\{0, \mathbb{K}\} \cup X$ 的 Skolem 壳 $\mathcal{H}_a(X)$, $(\alpha, \beta) \mapsto \varphi_\alpha \beta (\alpha, \beta < \mathbb{K}), \alpha \mapsto \Omega_\alpha (\alpha < \mathbb{K})$ 和 ψ 函数。Reg 表示 $\leq \mathbb{K}$ 的正则序数的集合。

定义 16.62 对 $Y \subset \mathbb{K}$, 定义 $\mathcal{H}_a[Y](X) := \mathcal{H}_a(Y \cup X)$ 。

(1) $\mathcal{H}_a(X)$ 的递归定义如下:

(1a) $\{0, \mathbb{K}\} \cup X \subset \mathcal{H}_a(X)$ 。

(1b) $x, y \in \mathcal{H}_a(X) \Rightarrow x + y \in \mathcal{H}_a(X), x \in \mathcal{H}_a(X) \Rightarrow \omega^x \in \mathcal{H}_a(X)$, 且 $x, y \in \mathcal{H}_a(X) \cap \mathbb{K} \Rightarrow \varphi xy \in \mathcal{H}_a(X)$ 。

(1c) $\mathbb{K} > \alpha \in \mathcal{H}_a(X) \Rightarrow \Omega_\alpha \in \mathcal{H}_a(X)$ 。

(1d) 若 $\pi \in \mathcal{H}_a(X) \cap \text{Reg}$ 且 $b \in \mathcal{H}_a(X) \cap a$, 则 $\psi_\pi(b) \in \mathcal{H}_a(X)$ 。

(1e) 若 $\{b, \xi\} \subset \mathcal{H}_a(X), \xi \leq b < a$, 则 $\kappa = \psi_{\mathbb{K}}^{\vec{0} * (\xi)}(b) \in \mathcal{H}_a(X)$, 其中 $\text{lh}(\vec{0}) = N - 3$ 。

(1f) 令 $\{\pi, b, c\} \subset \mathcal{H}_a(X)$, 其中 $\pi < \mathbb{K}, 2 \leq k < N - 1$ 为整数, 且 $\vec{\xi} = (\xi_2, \dots, \xi_k, \xi_{k+1}) * \vec{0}$ 为序数序列 $\xi_i < \varepsilon(\Lambda)$, 其中 $\text{lh}(\vec{0}) = N - 2 - k$ 使得 $\xi_{k+1} \neq 0$ 且 $K(\vec{\xi}) \subset \mathcal{H}_a(X)$ 。假设 $\max(K(\vec{\xi}) \cup \{c\}) \leq b < a$, 且 $\pi \in Mh_2^b(\vec{\xi})$ 。那么 $\kappa = \psi_\pi^{\vec{v}}(b) \in \mathcal{H}_a(X)$ 对于序列 $\vec{v} = (\xi_2, \dots, \xi_k + \Lambda^{\xi_{k+1}c}) * \vec{0}$, 其中 $\text{lh}(\vec{0}) = N - 1 - k$ 。

(1g) 令 $\{\pi, b\} \subset \mathcal{H}_a(X)$, 其中 $\pi < \mathbb{K}$, 且 $0 \neq \xi < \varepsilon(\Lambda)$ 为一个序数满足 $K(\xi) \subset \mathcal{H}_a(X)$ 。令 $\vec{v} = (\nu_2, \dots, \nu_{N-1})$ 为一个序数序列 $< \varepsilon(\Lambda)$ 使得 $K(\vec{v}) \subset \mathcal{H}_a(X)$ 。假设 $\max K(\vec{v}) \leq b < a, K(\vec{v}) \subset \mathcal{H}_b(\pi), \pi \in Mh_2^b(\xi)$ 且 $\vec{v} < \xi$, 那么 $\kappa = \psi_\pi^{\vec{v}}(b) \in \mathcal{H}_a(X)$ 。

(2) $Mh_k^a(\xi)$ 以及 $Mh_k^a(\vec{\xi})$ 定义如下:

首先令 $\mathbb{K} \in Mh_N^a(0) :\Leftrightarrow \mathbb{K} \in M_N \Leftrightarrow \mathbb{K}$ 为 Π_{N-2}^1 -indescribable。

类 $Mh_k^a(\xi)$ 定义在 $2 \leq k < N, a < \Lambda, \xi < \varepsilon(\Lambda)$ 上。令 π 为一个 $\leq \mathbb{K}$ 的正则序数。于是对于 $\xi > 0$ 有

$$\begin{aligned} \pi \in Mh_k^a(\xi) &:\Leftrightarrow \{\pi, a\} \cup K(\xi) \subset \mathcal{H}_a(\pi) \& \\ \forall \vec{v} < \xi &(K(\vec{v}) \subset \mathcal{H}_a(\pi) \Rightarrow \pi \in M_k(Mh_k^a(\vec{v}))), \end{aligned} \quad (16.329)$$

式中 $\vec{v} = (\nu_k, \dots, \nu_n) (2 \leq k \leq n \leq N - 1)$ 取遍 $< \varepsilon(\Lambda)$ 的非空序数序列, 且

$$\pi \in Mh_k^a(\vec{v}) :\Leftrightarrow \pi \in \bigcap_{k \leq i \leq n} Mh_i^a(\nu_i). \quad (16.330)$$

按照惯例, 对于 $2 \leq k < N, \pi \in Mh_k^a(0) :\Leftrightarrow \pi \in Mh_2^a(\emptyset) :\Leftrightarrow \pi$ 为一个极限序数。注意到通过令 $\vec{v} = (0), \pi \in Mh_k^a(\xi) \Rightarrow \pi \in M_k$, 对于 $\xi > 0$ 。同样 $\vec{0} < 1$, 且 $Mh_k^a(1) = M_k$ 。

(3) $\psi_\pi^{\vec{\xi}}(a)$ 定义如下:

令 $a < \Lambda$ 为一个序数, $\pi \leq \mathbb{K}$ 为正则序数, 且 $\vec{\xi}$ 为序数数列 $< \varepsilon(\Lambda)$ 使得 $\text{lh}(\vec{\xi}) = N - 2$ 。接下来令

$$\psi_\pi^{\vec{\xi}}(a) := \min \left(\{\pi\} \cup \left\{ \kappa \in Mh_2^a(\vec{\xi}) \cap \pi : \mathcal{H}_a(\kappa) \cap \pi \subset \kappa, K(\vec{\xi}) \cup \{\pi, a\} \subset \mathcal{H}_a(\kappa) \right\} \right). \quad (16.331)$$

令 $\psi_\pi a := \psi_\pi^{\vec{0}} a$, 其中 $\text{lh}(\vec{0}) = N - 2, Mh_2^a(\vec{0}) = \text{Lim}$, 且 $\pi \in M_2$, 即 π 是一个正则序数。

Arai 给出了如下的结论 (我们不区分原论文中的引理、陈述、声明、推论等), 证明过程详见 [94]。

定理 16.1 $b + c \in \mathcal{H}_a[\Theta](d) \Rightarrow c \in \mathcal{H}_a[\Theta](d)$, 且 $\omega^c \in \mathcal{H}_a[\Theta](d) \Rightarrow c \in \mathcal{H}_a[\Theta](d)$ 。

定理 16.2 每个 $x = \mathcal{H}_a(y)(a < \Lambda, y < \mathbb{K}), x = \psi_\kappa a, x \in Mh_k^a(\xi)$ 和 $x = \psi_\kappa^{\vec{\xi}}(a)$ 均为 ZFL 中的不动点处的 Σ_1 -谓词。

定理 16.3 (1) $\forall a < \Lambda A(a)$ 。

(2) 对于弱不可达基数 $\pi \leq \mathbb{K}$ 和 $a, \xi, \pi \in Mh_k^a(\xi)$ 是 L_π 上的一致 Π_{k-1}^1 类。这意味着对于每个 k , 存在一个 Π_{k-1}^1 -公式 $mh_k^a(x)$, 当且仅当 $L_\pi \models mh_k^a(\xi)$, 对于任何弱不可达基数 $\pi \leq \mathbb{K}$, 且 $f(\{a\} \cup K(\xi)) \subset L_\pi, \pi \in Mh_k^a(\xi)$ 。

(3) $\mathbb{K} \in Mh_{N-1}^a(\Lambda) \cap M_{N-1}(Mh_{N-1}^a(\Lambda))$ 。

下面讨论记号的正规形式。

定理 16.4 $\pi \in Mh_k^a(\zeta) \& \xi \leq \zeta \Rightarrow \pi \in Mh_k^a(\xi)$ 。

定理 16.5 假设 $\mathbb{K} \geq \pi \in Mh_k^a(\xi) \cap Mh_{k+1}^a(\xi_0)$ 其中 $2 \leq k \leq N - 1, \text{he}(\mu) \leq \xi_0$ 和 $\{a\} \cup K(\mu) \subset \mathcal{H}_a(\pi)$ 。则 $\pi \in Mh_k^a(\xi + \mu)$ 成立。此外, 如果 $\pi \in M_{k+1}$, 则 $\pi \in M_{k+1}(Mh_k^a(\xi + \mu))$ 成立。

定义 16.63 对于序数序列 $\vec{\xi} = (\xi_k, \dots, \xi_{N-1})$, $\vec{\nu} = (\nu_k, \dots, \nu_{N-1})$ 以及 $2 \leq k, m, n \leq N-1$,

$$Mh_m^a(\vec{\nu}) \prec_k Mh_n^a(\vec{\xi}) :\Leftrightarrow \forall \pi \in Mh_n^a(\vec{\xi}) (\{a, \pi\} \cup K(\vec{\nu}) \subset \mathcal{H}_a(\pi) \Rightarrow \pi \in M_k(Mh_m^a(\vec{\nu}))). \quad (16.332)$$

定理 16.6 令 $\vec{\nu} = (\nu_2, \dots, \nu_{N-1})$, $\vec{\xi} = (\xi_2, \dots, \xi_{N-1})$ 为序数 $< \varepsilon(\Lambda)$ 的序列, 其中对于整数 k , 有 $\vec{\nu} <_k \vec{\xi}$, 且 $2 \leq k \leq N-1$ 。则 $Mh_2^a(\vec{\nu}) \prec_k Mh_2^a(\vec{\xi})$ 。特别是如果 $\pi \in Mh_2^a(\vec{\xi})$ 且 $K(\vec{\nu}) \cup \{\pi, a\} \subset \mathcal{H}_a(\pi)$, 则 $\psi_\pi^{\vec{\nu}}(a) < \pi$ 。

定理 16.7 令 $\vec{\xi} = (\xi_2, \dots, \xi_{N-1})$ 为序数 $< \varepsilon(\Lambda)$ 的序列, 且 $\{\pi, a\} \cup K(\vec{\xi}) \subset \mathcal{H}_a(\pi)$ 。假设 $Tl(\xi_i) < \Lambda_k(\xi_{i+k} + 1)$, 其中 $i < N-1$ 且 $k > 0$ 。然后 $\pi \in Mh_2^a(\vec{\xi}) \Leftrightarrow \pi \in Mh_2^a(\vec{\mu})$, 其中 $\vec{\mu} = (\mu_2, \dots, \mu_{N-1})$, 且 $\mu_i = \xi_i - Tl(\xi_i)$ 和 $\mu_j = \xi_j$, 其中 $j \neq i$ 。

定义 16.64 序数序列 $\vec{\xi} = (\xi_2, \dots, \xi_{N-1})$ 称为不可约的, 当且仅当

$$\forall i < N-1, \forall k > 0 (\xi_i > 0 \Rightarrow Tl(\xi_i) \geq \Lambda_k(\xi_{i+k} + 1)). \quad (16.333)$$

定理 16.8 令 $\vec{\nu} = (\nu_k, \dots, \nu_{N-1}) \neq \vec{0}$ 为不可约序列, $k_0 \geq k$ 为满足 $\nu_{k_0} \neq 0$ 的最小数。设 $\nu_{k_0} < he^{(k_0-k)}(\xi)$ 。则 $\vec{\nu} < \xi$ 。

定义 16.65 令 $\vec{\xi} = (\xi_k, \dots, \xi_{N-1})$, $\vec{\nu} = (\nu_k, \dots, \nu_{N-1})$ 且 $\vec{\nu} \neq \vec{\xi}$ 。令 $i \geq k$ 为使 $\nu_i \neq \xi_i$ 的最小数。假设 $(\xi_i, \dots, \xi_{N-1}) \neq \vec{0}$, 令 $k_1 \geq i$ 为使 $\xi_{k_1} \neq 0$ 的最小数, 则 $\vec{\nu} <_{lx,k} \vec{\xi}$ 当且仅当下列之一成立:

$$(1) (\nu_i, \dots, \nu_{N-1}) = \vec{0}.$$

(2) 接下来假设 $(\nu_i, \dots, \nu_{N-1}) \neq \vec{0}$, 并让 $k_0 \geq i$ 为满足 $\nu_{k_0} \neq 0$ ($i = \min\{k_0, k_1\}$) 的最小数, 则 $\vec{\nu} <_{lx,k} \vec{\xi}$ 当且仅当下列之一成立:

$$(2a) i = k_0 < k_1 \text{ 且 } he^{(k_1-k_0)}(\nu_{k_0}) \leq \xi_{k_1}.$$

$$(2b) k_0 \geq k_1 = i \text{ 且 } \nu_{k_0} < he^{(k_0-k_1)}(\xi_{k_1}).$$

定理 16.9 设 $\vec{\nu}$ 和 $\vec{\xi}$ 都是不可约的, 则 $\vec{\nu} <_{lx,k} \vec{\xi} \Rightarrow Mh_k^a(\vec{\nu}) \prec_k Mh_k^a(\vec{\xi})$ 。

定理 16.10 令 $\vec{\nu} = (\nu_2, \dots, \nu_{N-1})$, $\vec{\xi} = (\xi_2, \dots, \xi_{N-1})$ 为不可约序数序列 $< \varepsilon(\Lambda)$, 并假设 $\psi_\pi^{\vec{\nu}}(b) < \pi$ 和 $\psi_\kappa^{\vec{\xi}}(a) < \kappa$ 。则 $\beta_1 = \psi_\pi^{\vec{\nu}}(b) < \psi_\kappa^{\vec{\xi}}(a) = \alpha_1$ 当且仅当以下情况之一成立:

$$(1) \pi \leq \psi_\kappa^{\vec{\xi}}(a).$$

$$(2) b < a, \psi_\pi^{\vec{\nu}}(b) < \kappa \text{ 且 } K(\vec{\nu}) \cup \{\pi, b\} \subset \mathcal{H}_a(\psi_\kappa^{\vec{\xi}}(a)).$$

$$(3) b > a \text{ 且 } K(\vec{\xi}) \cup \{\kappa, a\} \not\subset \mathcal{H}_b(\psi_\pi^{\vec{\nu}}(b)).$$

$$(4) b = a, \kappa < \pi \text{ 且 } \kappa \notin \mathcal{H}_b(\psi_\pi^{\vec{\nu}}(b)).$$

$$(5) b = a, \pi = \kappa, K(\vec{\nu}) \subset \mathcal{H}_a(\psi_\kappa^{\vec{\xi}}(a)), \text{ 且 } \vec{\nu} <_{lx,2} \vec{\xi}.$$

$$(6) b = a, \pi = \kappa, K(\vec{\xi}) \not\subset \mathcal{H}_b(\psi_\pi^{\vec{\nu}}(b)).$$

定义 16.66 一个由序数 $\xi_i < \varepsilon(\Lambda)$ 组成的序列 $\vec{\xi} = (\xi_2, \dots, \xi_{N-1})$ 的集合 SD 递归定义如下。

$$(1) \text{ 对于每个 } a < \Lambda, \vec{0} * (a) \in SD.$$

(2) 令 $\vec{\xi} = (\xi_2, \dots, \xi_{N-1}) \in SD, 1 \leq k < N-1, \zeta < \varepsilon(\Lambda)$ 为序数, 满足 $(\xi_{k+1}, \dots, \xi_{N-1}) <_{sd} \zeta$, 且 $(\xi_2, \dots, \xi_{k-1}, \xi_k, \zeta) * \vec{0} \in SD$ 。然后对于 $\zeta_k = \xi_k + \Lambda^\zeta a$ 和序数 $a < \Lambda, (\xi_2, \dots, \xi_{k-1}) * (\zeta_k) * (\xi_{k+1}, \dots, \xi_{N-1}) \in SD$ 以及 $(\xi_2, \dots, \xi_{k-1}) * (\zeta_k) * \vec{0} \in SD$ 。

定理 16.11 令 $\vec{\xi} = (\xi_2, \dots, \xi_{N-1}) \in SD$ 。

$$(1) \text{ 对于每个 } i, (\xi_2, \dots, \xi_i) * \vec{0} \in SD, \text{ 其中 } 1 \leq i < N.$$

$$(2) \text{ 对于 } 2 \leq i < j < k < N, \text{ 如果 } \xi_i \neq 0 \text{ 且 } \xi_k \neq 0, \text{ 则 } \xi_j \neq 0.$$

$$(3) \text{ 令 } \xi_i \neq 0. \text{ 则 } (\xi_{i+1}, \dots, \xi_{N-1}) <_{sd} te(\xi_i).$$

$$(4) \vec{\xi} \text{ 是不可约的.}$$

对于序数折叠函数来说, 相应的序数符号是重要的。接下来我们将研究算术的一个弱片段, 例如片段 $I\Sigma_1$ 或有界算术 S^1_2 。符号 $\{0, \mathbb{K}, \Lambda, +, \omega, \varphi, \Omega, \psi\}$ 上的序数项集

$$OT \subset \Lambda = \varepsilon_{\mathbb{K}+1} \quad (16.334)$$

以及

$$E \subset \varepsilon(\Lambda) = \varepsilon_{\mathbb{K}+2} \quad (16.335)$$

可以以递归方式进行定义。 OT 同构于 $\mathcal{H}_\Lambda(0)$ 的一个子集。同时我们定义有限集 $K_\delta(\alpha) \subset OT$ (其中 $\delta, \alpha \in OT$) 和序列 $(m_k(\alpha))_{2 \leq k \leq N-1}$ (其中 $\alpha \in OT \cap \mathbb{K}$), 其中在 $\alpha = \psi_\pi^\vec{\nu}(a)$ 中, $m_k(\alpha) = \nu_k$, 即

$$\vec{\nu} = (\nu_2, \dots, \nu_{N-1}) = (m_2(\alpha), \dots, m_{N-1}(\alpha)) = (m_k(\alpha))_k = \vec{m}(\alpha). \quad (16.336)$$

对于

$$\{\alpha_0, \dots, \alpha_m, \beta\} \subset OT, \quad (16.337)$$

我们有

$$K_\delta(\alpha_0, \dots, \alpha_m) := \bigcup_{i \leq m} K_\delta(\alpha_i), \quad (16.338)$$

$$K_\delta(\alpha_0, \dots, \alpha_m) < \beta \Leftrightarrow \forall \gamma \in K_\delta(\alpha_0, \dots, \alpha_m) (\gamma < \beta), \quad (16.339)$$

且

$$\beta \leq K_\delta(\alpha_0, \dots, \alpha_m) \Leftrightarrow \exists \gamma \in K_\delta(\alpha_0, \dots, \alpha_m) (\beta \leq \gamma). \quad (16.340)$$

如果 OT 中的序数项是形式为 $\mathbb{K}, \Omega_{\beta+1}$ 或 $\psi_\pi^\vec{\nu}(a)$ 且非零序列 $\vec{\nu} \neq \vec{0}$ 的项, 则称其为正则项。 $\mathbb{K}$ 和后面的项 $\psi_\pi^\vec{\nu}(a)$ 都是 Mahlo 项。

$\alpha = {}_{NF}\alpha_m + \dots + \alpha_0$ 表示 $\alpha = \alpha_m + \dots + \alpha_0$ 和 $\alpha_m \geq \dots \geq \alpha_0$ 且每个 α_i 都是非零加法主数。 $\alpha = {}_{NF}\varphi\beta\gamma$ 表示 $\alpha = \varphi\beta\gamma$ 且 $\beta, \gamma < \alpha$ 。 $\alpha = {}_{NF}\omega^\beta$ 表示 $\alpha = \omega^\beta > \beta$ 。 $\alpha = {}_{NF}\Omega_\beta$ 表示 $\alpha = \Omega_\beta > \beta$ 。

令 $pd(\psi_\pi^\vec{\nu}(a)) = \pi$ (即使 $\vec{\nu} = \vec{0}$)。此外, 对于 n , $pd^{(n)}(\alpha)$ 由 $pd^{(0)}(\alpha) = \alpha$ 和 $pd^{(n+1)}(\alpha) \simeq pd(pd^{(n)}(\alpha))$ 递归定义。

对于项 $\pi, \kappa \in OT$, $\pi \prec \kappa$ 表示关系

$$\left\{ (\pi, \kappa) : \exists \vec{\xi} \exists b \left[\pi = \psi_\kappa^\vec{\xi}(b) \right] \right\} \quad (16.341)$$

的传递闭包, 以及其自反闭包

$$\pi \preceq \kappa \Leftrightarrow \pi \prec \kappa \vee \pi = \kappa \Leftrightarrow \exists n \left(\kappa = pd^{(n)}(\pi) \right). \quad (16.342)$$

对于每个序数项 $\alpha = \psi_\pi^\vec{\nu}(a)$, 序数项序列 $(\pi_i)_{i \leq L}$ 唯一确定如下: $\pi_L = \alpha, \pi_i = pd(\pi_{i+1})$ 和 $\pi_0 = \mathbb{K}$ 。我们将序列 $(\pi_i)_{i \leq L}$ 称为 $\alpha = \pi_L$ 的折叠序列。

下面我们将构建序数项 $\alpha = \psi_\pi^\vec{\nu}(a)$ 。

定义 16.67 $\ell\alpha$ 表示符号 $\{0, \mathbb{K}, \Lambda, +, \omega, \varphi, \Omega, \psi\}$ 在项 $\alpha \in OT \cup E$ 中出现的次数。

1.(a) $0 \in E$ 。

(b) 如果 $0 < a \in OT$, 则 $a \in E$. $K(a) = \{a\}$ 。

(c) 如果 $\{\xi_i : i \leq m\} \subset E, \xi_m > \dots > \xi_0 > 0$ 且 $0 < b_i \in OT$, 则 $\sum_{i \leq m} \Lambda^{\xi_i} b_i = \Lambda^{\xi_m} b_m + \dots + \Lambda^{\xi_0} b_0 \in E$. $K\left(\sum_{i \leq m} \Lambda^{\xi_i} b_i\right) = \{b_i : i \leq m\} \cup \{K(\xi_i) : i \leq m\}$ 。

(d) 对于序列 $\vec{\nu} = (\nu_2, \dots, \nu_{N-1})$, 令 $K(\vec{\nu}) = \bigcup_{2 \leq i \leq N-1} K(\nu_i)$ 。

2.(a) 对于任意 k , $0, \mathbb{K} \in OT$. $m_k(0) = 0$, 且 $K_\delta(0) = K_\delta(\mathbb{K}) = \emptyset$ 。

(b) 如果 $\alpha = {}_{NF}\alpha_m + \dots + \alpha_0$ ($m > 0$), 且 $\{\alpha_i : i \leq m\} \subset OT$, 则 $\alpha \in OT$, 且对于任意 k , $m_k(\alpha) = 0$. $K_\delta(\alpha) = K_\delta(\alpha_0, \dots, \alpha_m)$ 。

(c) 如果 $\alpha = {}_{NF}\varphi\beta\gamma$ 且 $\{\beta, \gamma\} \subset OT \cap \mathbb{K}$, 则 $\alpha \in OT$, 且对于任何 k , $m_k(\alpha) = 0$. $K_\delta(\alpha) = K_\delta(\beta, \gamma)$ 。

(d) 如果 $\alpha = {}_{NF}\omega^\beta$ 且 $\mathbb{K} < \beta \in OT$, 则 $\alpha \in OT$, 且对于任何 k , $m_k(\alpha) = 0$. $K_\delta(\alpha) = K_\delta(\beta)$ 。

(e) 如果 $\alpha = {}_N F \Omega_\beta$ 且 $\beta \in OT \cap \mathbb{K}$, 则如果 β 是后继序数, 则对于任何 $k > 2, \alpha \in OT, m_2(\alpha) = 1, m_k(\alpha) = 0$ 。否则对于任何 $k, m_k(\alpha) = 0$ 。在每种情况下, $K_\delta(\alpha) = K_\delta(\beta)$ 。

(f) 令 $\alpha = \psi_\pi(a) := \psi_\pi^{\vec{0}}(a)$, 其中 π 为正则项, 即, 要么是 $\pi = \mathbb{K}$, 要么是 $\vec{m}(\pi) \neq \vec{0}$, 且 $K_\alpha(\pi, a) < a$ 。则 $\alpha = \psi_\pi(a) \in OT$ 。对于任意 k , 令 $m_k(\alpha) = 0$ 。若 $\alpha < \delta$, 则 $K_\delta(\psi_\pi(a)) = \emptyset$ 。否则, $K_\delta(\psi_\pi(a)) = \{a\} \cup K_\delta(a, \pi)$ 。

(g) 令 $\alpha = \psi_{\mathbb{K}}^{\vec{K}}(a)$, 其中 $\vec{v} = \vec{0} * (b)(\text{lh}(\vec{v}) = N - 2)$, 且 $b, a \in OT$, 使得 $0 < b \leq a$ 且 $K_\alpha(b, a) < a$ 。则 $\alpha = \psi_{\mathbb{K}}^{\vec{v}}(a) \in OT$ 。令 $m_{N-1}(\alpha) = b, m_k(\alpha) = 0$, 其中 $k < N - 1$ 。若 $\alpha < \delta$, 则 $K_\delta(\psi_{\mathbb{K}}^{\vec{v}}(a)) = \emptyset$ 。否则, $K_\delta(\psi_{\mathbb{K}}^{\vec{v}}(a)) = \{a\} \cup \bigcup \{K_\delta(\gamma) : \gamma \in K(\vec{v})\}$ 。

(h) 设 $\pi \in OT \cap \mathbb{K}$ 使得 $m_{k+1}(\pi) \neq 0$ 且 $\forall i > k+1 (m_i(\pi) = 0)$ (其中 $a \ k(2 \leq k \leq N-2)$), 以及 $b, a \in OT$ 使得 $0 < b \leq a$ 。设 $\vec{v} = (\nu_2, \dots, \nu_{N-1})$ 为由 $\forall i < k (\nu_i = m_i(\pi)), \nu_k = m_k(\pi) + \Lambda^{m_{k+1}(\pi)}b$ 和 $\forall i > k (\nu_i = 0)$ 定义的序列。然后如果 $K_\alpha(\pi, a, b) \cup K_\alpha(K(\vec{m}(\pi))) < a$, 则 $\alpha = \psi_\pi^{\vec{v}}(a) \in OT$ 。对于每个 i , 令 $m_i(\alpha) = \nu_i$ 。如果 $\alpha < \delta$, 则 $K_\delta(\psi_\pi^{\vec{v}}(a)) = \emptyset$ 。否则 $K_\delta(\psi_\pi^{\vec{v}}(a)) = \{a\} \cup K_\delta(a, \pi) \cup \bigcup \{K_\delta(b) : b \in K(\vec{v})\}$ 。

(i) 令 $\pi \in OT \cap \mathbb{K}$ 使得 $m_2(\pi) \neq 0$ 且 $\forall i > 2 (m_i(\pi) = 0)$, 以及 $a \in OT$ 。令 $\vec{0} \neq \vec{v} = (\nu_2, \dots, \nu_{N-1}) \in SD$ 为序数项序列 $\nu_i \in E$, 使得 $\vec{v} <_{sp} m_2(\pi)$ 。然后如果 $K_\alpha(\pi, a) < a$, 则 $\alpha = \psi_\pi^{\vec{v}}(a)$, 并且

$$\forall k (K_\alpha(\nu_k) < \max K(\nu_k)) \quad (16.343)$$

对于每个 i , 令 $m_i(\alpha) = \nu_i$ 。如果 $\alpha < \delta$, 则 $K_\delta(\psi_\pi^{\vec{v}}(a)) = \emptyset$ 。否则

$$K_\delta(\psi_\pi^{\vec{v}}(a)) = \{a\} \cup K_\delta(a, \pi) \cup \bigcup \{K_\delta(b) : b \in K(\vec{v})\} \quad (16.344)$$

设 $\{\pi, a, \xi\} \subset \mathcal{H}_a(\pi)$ 。则 $\xi = m_k(\pi)$ 等价于 $\pi \in Mh_k^a(\xi)$ 。

我们给出如下结论

定理 16.12 对于每个 Mahlo 项 $\alpha = \psi_\pi^{\vec{v}}(a) \in OT, \vec{m}(\alpha) = \vec{v} \in SD$ 。

定理 16.13 对于任何 $\alpha \in OT$ 和任何 δ , 使得 $\delta = 0, \mathbb{K}$ 或 $\delta = \psi_\pi^{\vec{v}}(b)$, 其中某个 $\pi, b, \vec{v}, \alpha \in \mathcal{H}_\gamma(\delta) \Leftrightarrow K_\delta(\alpha) < \gamma$ 。

定理 16.14 $(OT, <)$ 是可计算的序数符号系统。特别是, 初始段 $\{\alpha \in OT : \alpha < \Omega_1\}$ 的序类型小于 ω_1^{CK} 。

具体来说, 对于 $\alpha, \beta \in OT$, $\alpha < \beta$ 和 $\alpha = \beta$ 都是可判定的, 而对于符号 $\{0, \mathbb{K}, \Lambda, +, \omega, \varphi, \Omega, \psi\}$ 上的项 α , $\alpha \in OT$ 是可判定的。

定理 16.15 (1) 令 $\beta = \psi_\pi^{\vec{v}}(b)$ 且 $\pi = \psi_k^{\vec{\xi}}(a)$ 。则 $a < b$ 。

(2) 对于 $\alpha = \psi_\pi^{\vec{v}}(a) \in OT, \max K(\vec{v}) \leq a$ 成立。

16.26 Takeuti 的序数图

本节我们介绍 Takeuti 的序数图^[1278-1282]。

竹内定义了从任意两个良序集 I 和 A 创建序数图系统的一般方法。令 0 为 I 的最小元素。递归地定义序数图的集合如下。

定义 16.68 1. 0 是一个序数图。它也被称为是连通的。

2. 如果 $i \in I$ 且 $a \in A$, 并且 α 是一个序数图, 那么 (i, a, α) 是一个序数图。它也被称为是连通的。

3. 假设 $n > 1$ 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是连通的序数图。那么 $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 是一个非连通的序数图。

一些序数图是等价的。定义序数图的等价关系如下。

定义 16.69 1. $0 = 0$ 。

2. 如果 $\alpha = \beta$, 那么 $(i, a, \alpha) = (i, a, \beta)$ 。

3. 如果 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的一个排列, 那么 $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = \beta_1 + \dots + \beta_n$ 。

假设 β 出现在 γ 中。那么在 (i, a, γ) 中, i, a 连接到 b 。假设出现在 α 中且连接到 β 的 I 的每个元素 i 都至少是 j , 那么 β 在 α 中是 j -活跃的。令 (i, a, γ) 在 α 中是 j -活跃的, 那么 γ 是 α 的一个 j -节。

将元素 ∞ 添加到 I 中形成 $\bar{I}$ 。对于 $\bar{i} \in \bar{I}$, 定义比较关系 $<_{\bar{i}}$ 如下。

定义 16.70 1. 如果 β 不是 0, 则 $0 <_{\bar{i}} \beta$ 。

2. 如果 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ 且 $\beta = \beta_1 + \cdots + \beta_m$, 其中 $n + m > 2$, 那么 $\alpha <_{\bar{i}} \beta$ 成立, 只要满足以下条件之一:

2.1. 存在一个 q , 使得对于所有的 p , 有 $\alpha_p <_{\bar{i}} \beta_q$ 。

2.2. $n = 1$ 且对于某个 q , 有 $\alpha = \beta_q$ 。

2.3. $m, n > 1$ 且存在 p, q 使得 $\alpha_p = \beta_q$ 并且

$$\alpha_1 + \cdots + \alpha_{p-1} + \alpha_{p+1} + \cdots + \alpha_n <_{\bar{i}} \beta_1 + \cdots + \beta_{q-1} + \beta_{q+1} + \cdots + \beta_m. \quad (16.345)$$

3. 假设 $\bar{i} \neq \infty$ 且 α, β 是连通的。令 $\bar{j}$ 为最小的 j , 使得存在 α 或 β 的一个 j -节, 如果不存在这样的 j , 则令 $\bar{j} = \infty$ 。那么 $\alpha <_{\bar{i}} \beta$ 成立, 只要满足以下条件之一:

3.1. 存在 β 的一个 $\bar{i}$ -节 γ , 使得 $\alpha <_{\bar{i}} \gamma$ 或 $\alpha = \gamma$ 。

3.2. $\alpha <_{\bar{j}} \beta$ 且对于 α 的每个 $\bar{i}$ -节 γ , 有 $\gamma < \beta$ 。

4. 如果 $\bar{i} = \infty$ 且 $\alpha = (i, a, \gamma)$ 和 $\beta = (j, b, \delta)$, 那么 $\alpha <_{\infty} \beta$ 成立, 只要满足以下条件之一:

4.1. $i < j$ 。

4.2. $i = j$ 且 $a < b$ 。

4.3. $i = j, a = b$, 且 $\gamma <_{\bar{i}} \delta$ 。

上述记号的极限可以达到 BO。

16.27 Arai 的 Mahlo 反射序数图

Arai 在文献^[1283]中发展了一个序数图, 并用其分析了 Mahlo 反射的体系^[1283]。我们在本节中对此进行介绍。需要说明的是, 该记号并不表现为序数折叠函数的形式。

一般约定。设 $(X, <)$ 是一个拟序。设 F 是一个函数 $F: X \ni \alpha \mapsto F(\alpha) \subseteq X$ 。对于 X 的子集 $Y, Z \subset X$ 和元素 $\alpha, \beta \in X$, 记

1. $\alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha < \beta$ 或 $\alpha = \beta$ 。

2. $Y \mid \alpha = \{\beta \in Y : \beta < \alpha\}; Y \setminus \alpha = \{\beta \in Y : \alpha \leq \beta\}$ 。

3. $Y < Z \Leftrightarrow \exists \beta \in Z \forall \alpha \in Y (\alpha < \beta)$ 。 $Y < \beta \Leftrightarrow Y < \{\beta\}$; $\alpha < Z \Leftrightarrow \{\alpha\} < Z$ 。

4. $Z \leq Y \Leftrightarrow \forall \beta \in Z \exists \alpha \in Y (\beta \leq \alpha)$ 。 $\beta \leq Y \Leftrightarrow \{\beta\} \leq Y$; $Z \leq \alpha \Leftrightarrow Z \leq \{\alpha\}$ 。

5. $F(Y) = \bigcup \{F(\alpha) : \alpha \in Y\}$ 。

6. 当 $(X, <)$ 是一个以 0 为最小元的线性序, 且 Y 是 X 的一个有限子集时, $\max Y$ 表示元素 $\alpha \in Y$ 关于序 $<$ 的最大值。若 $Y = \emptyset$, 则按惯例, 设 $\max \emptyset := 0$ 。

7. 令 $X^{<\infty}$ 表示 X 上有限序列的集合。 $<_{\text{lex}}$ 表示 $X^{<\omega}$ 上的字典序, 且满足 $\forall s \in X^n \forall t \in X^{n+1} (s <_{\text{lex}} t)$ 。如果 $<$ 是一个线性 [良] 序, 则 $<_{\text{lex}}$ 相应地也是。

我们将引入一个序数图 (简记为 o.d.) 系统 $O(\mu)$, 并证明该系统是一个线性序。该系统是为递归马洛序数的证明理论设计的。

令 Σ 表示由不同符号组成的集合 $\{0, \Omega, \mu, \varphi, +, d\}$, 而 Σ^* 表示 Σ 上的字符串 (有限序列) 的集合。 $O(\mu)$ 中的每个 o.d. 都是这些符号的一个有限序列, 即 $\alpha \in \Sigma^*$ 。对于一个 $\alpha \in \Sigma^*$, 令 $\ell\alpha$ 表示字符串 α 的长度, 即 α 中符号出现的次数。

将符号 $0, \Omega, \mu$ 视为个体常量 (原子图), 将 φ, d 视为二元函数, 将 $+$ 视为变元函数, 并令 Tm 表示项的集合。那么 $O(\mu) \subseteq Tm$ 。 Tm 中的项用小写希腊字母 $\alpha, \beta, \dots$ 表示。

令 $\text{sd}(\alpha)$ 表示 α 的真子图 (子项) 的集合。因此 $\alpha \notin \text{sd}(\alpha)$ 。那么有限集 $\text{sd}(\alpha)$ 的基数小于或等于 $\ell\alpha$ 。同时记 $\text{sd}^+(\alpha) = \text{sd}(\alpha) \cup \{\alpha\}$ 。 Ω 表示第一个递归正则序数 ω_1^{CK} , 而 μ 表示第一个递归马洛序数。

集合 $O(\mu)$ 根据 o.d. 的预期含义被分类为子集 R, SC, P 。 P 表示加法主数 (对应的 o.d.) 的集合, SC 表示强临界数的集合。因此

$$\begin{aligned}\alpha \in P &\Leftrightarrow \alpha > 0 \& \forall \beta, \gamma < \alpha (\beta + \gamma < \alpha) \Leftrightarrow \exists \delta (\alpha = \omega^\delta) \\ \alpha \in SC &\Leftrightarrow \alpha > 0 \& \forall \beta, \gamma < \alpha (\varphi\beta\gamma < \alpha)\end{aligned}\quad (16.346)$$

此外, $\sigma \in R$ 表示一个 o.d. σ 对应于一个递归正则序数。

对于 $\sigma \in R$, $\mathcal{D}_\sigma$ 表示形式为 $d_\sigma\alpha$ 的 o.d. 的集合, 并且 $\mathcal{D} = \bigcup \{\mathcal{D}_\sigma : \sigma \in R\}$ 。那么 $SC = \mathcal{D} \cup R$ 。

在接下来的定义中, 我们将同时定义集合 $O(\mu)$, $O(\mu)$ 上的序关系 $\alpha < \beta$, 以及对于 $\sigma \in R, \alpha \in O(\mu)$ 的有限集 $K_\sigma\alpha$ 。 $K_\sigma\alpha$ 由 α 的子图 β 组成, 这些子图的形式要么是 $d_\sigma\gamma$, 要么是 $d_{d_\sigma\gamma}\delta$ 。这个集合用于确定 $\alpha, \beta \in \mathcal{D}$ 之间的关系 $\alpha < \beta$ 。

定义 16.71 1. $O(\mu)$.

- (a) 分类. $R \subset SC \subset P \subset O(\mu)$.
- (b) $0 \in O(\mu); \Omega, \mu \in R; At d = \{0, \Omega, \mu\}$.
- (c) $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in P \& \alpha_0 \geq \dots \geq \alpha_n (n \geq 1) \Rightarrow \alpha_0 + \dots + \alpha_n \in O(\mu)$.
- (d) $\alpha, \beta \in O(\mu) \mid \mu \& \alpha, \beta \notin SC \& (\beta = \varphi\alpha_0\beta_0 \Rightarrow \alpha_0 \leq \alpha) \Rightarrow \varphi\alpha\beta \in P$.
- (e) $\alpha \in O(\mu) \& \mu < \alpha \Rightarrow \omega^\alpha := \varphi 0\alpha \in P$
- (f) $\alpha \in O(\mu) \& \sigma \in R \& \sigma \neq \mu \Rightarrow d_\sigma\alpha \in SC \cap \mathcal{D}_\sigma; b(d_\sigma\alpha) = \alpha$ ($d_\sigma\alpha$ 的主体)
- (g) $\alpha \in O(\mu) \Rightarrow d_\mu\alpha \in R \cap \mathcal{D}_\mu; b(d_\mu\alpha) = \alpha$.

2. $\alpha \prec \beta$

- (a) $\alpha \in \mathcal{D}_\beta \Rightarrow \alpha \prec \beta$
- (b) $\alpha \prec \beta \& \beta \prec \gamma \Rightarrow \alpha \prec \gamma$
- (c) $\alpha \neq \beta \Leftrightarrow_{df} \alpha \not\prec \beta \& \beta \not\prec \alpha$

因此, $\alpha \prec \beta$ 当且仅当对某个 γ 有 $\alpha = d_\beta\gamma$, 或对某个 γ, δ 有 $\alpha = d_{d_\beta\gamma}\delta$ 。在后一种情况下, 必须有 $\beta = \mu$ 。同样地, $\alpha \prec \beta \Rightarrow \beta \in R$ 。

3. $K\alpha$

- (a) $K0 = \emptyset$.
- (b) $K(\alpha_0 + \dots + \alpha_n) = \bigcup \{K\alpha_i : i \leq n\}$
- (c) $K\varphi\alpha\beta = K\alpha \cup K\beta$
- (d) $K\alpha = \{\alpha\}$ 在其他情况下, 即如果 $\alpha \in SC$ 。

4. $K_\sigma\alpha \subset SC (\sigma \in R)$

- (a) $K_\sigma\alpha = \emptyset$ 如果 $\alpha \in At d$.
- (b) $K_\sigma\alpha = K_\sigma K\alpha$ 对于 $\alpha \notin SC$.
- (c) $\alpha \prec \sigma \Rightarrow K_\sigma\alpha = \{\alpha\}$

- (d) $d_\tau\alpha \not\prec \sigma \Rightarrow K_\sigma d_\tau\alpha = \begin{cases} K_\sigma\tau & \text{如果 } \sigma \notin sd(\alpha) \text{ 或 } \tau < \sigma \\ K_\sigma\tau \cup K_\sigma\alpha & \text{其他情况} \end{cases}$

5. $\alpha = \beta \Leftrightarrow df \alpha$ 和 β 是恒等的。

6. $\alpha < \beta$

- (a) $\beta \neq 0 \Rightarrow 0 < \beta$
- (b) $\alpha_0 + \dots + \alpha_n < \beta_0 + \dots + \beta_m (\alpha_i, \beta_j \in P \& n + m > 0)$ 当且仅当以下条件之一成立:
 - i. $n < m \& \forall i \leq n (\alpha_i = \beta_i)$
 - ii. $\exists l \leq \min\{n, m\} [\alpha_l < \beta_l \& \forall i < l (\alpha_i = \beta_i)]$
- (c) $\alpha = \varphi\alpha_0\beta_0 < \varphi\alpha_1\beta_1 = \beta$ 当且仅当以下条件之一成立:
 - i. $\alpha_0 < \alpha_1 \& \beta_0 < \beta$
 - ii. $\alpha_0 = \alpha_1 \& \beta_0 < \beta_1$
 - iii. $\alpha_1 < \alpha_0 \& \alpha < \beta_1$

(d) 如果 $\alpha \in SC$, 那么

$$\alpha < \varphi\beta\gamma \Leftrightarrow \alpha < \{\beta, \gamma\}, \text{ 并且 } \varphi\beta\gamma < \alpha \Leftrightarrow \{\beta, \gamma\} < \alpha \quad (16.347)$$

(e) $\Omega < \mu$

(f) $\alpha \in \mathcal{D}_\sigma \& \sigma \neq \Omega \Rightarrow \Omega < \alpha$

(g) $d_\Omega \alpha < \Omega$

(h) $\mathcal{D} < \mu$

(i) 令 $\sigma \neq \tau$ 且 $\alpha_1 \in \mathcal{D}_\sigma, \beta_1 \in \mathcal{D}_\tau$, 其中 $\alpha_1 = d_\sigma \alpha$ 和 $\beta_1 = d_\tau \beta$.

则 $\alpha_1 < \beta_1$ 当且仅当以下条件之一成立:

i. $\{\sigma \prec \tau \text{ 或 } (\sigma \neq \tau \& \sigma < \tau)\} \& (\sigma \leq d_\tau \beta \text{ 或 } d_\sigma \alpha \leq K_\sigma \tau \cup K_\sigma \beta)$

ii. $\{\tau \prec \sigma \text{ 或 } (\sigma \neq \tau \& \tau < \sigma)\} \& d_\sigma \alpha < \tau \& K_\tau \sigma \cup K_\tau \alpha < d_\tau \beta$

(j) 对于 $d_\sigma \alpha, d_\sigma \beta \in \mathcal{D}_\sigma, d_\sigma \alpha < d_\sigma \beta$ 当且仅当

$$\begin{aligned} \exists \tau_0 \in \text{sd}(\beta) \cup \{\sigma, \infty\} [\sigma \leq \tau_0 \& \alpha <_{\tau_0} \beta \& \\ \forall \rho \in \text{sd}(\alpha) \cup \{\sigma\} (\sigma \leq \rho \& \rho < \tau_0 \rightarrow K_\rho \alpha < d_\rho \beta)] \end{aligned} \quad (16.348)$$

其中

$$\alpha <_{\tau_0} \beta \Leftrightarrow \text{df} \begin{cases} d_{\tau_0} \alpha \leq K_{\tau_0} \beta & \text{如果 } \tau_0 \neq \infty \\ \alpha < \beta & \text{如果 } \tau_0 = \infty \end{cases} \quad (16.349)$$

并且, 根据定义, $\infty \notin O(\mu) \& \forall \alpha \in O(\mu) (\alpha < \infty)$. (∞ 表示一个额外的符号。)

接下来我们定义序数图表的子系统 $\text{Od}(\mu) \subset O(\mu)$ 。该子系统通过以下 α 的子图表的有限集合 $\mathcal{D}_\sigma(\alpha)$ 来定义。

定义 16.72 (1) $\mathcal{D}_\sigma(\alpha) \subseteq \mathcal{D}_\sigma \cap \text{sd}^+(\alpha)$ 。

(a) 若 $\alpha \in \text{Atld}$, 则 $\mathcal{D}_\sigma(\alpha) = \emptyset$ 。

(b) 若 $\alpha \notin SC$, 则 $\mathcal{D}_\sigma(\alpha) = \mathcal{D}_\sigma(K\alpha)$ 。

(c) 若 $\alpha \in \mathcal{D}_\tau$,

$$\mathcal{D}_\sigma(\alpha) = \begin{cases} \mathcal{D}_\sigma(\{\tau, b(\alpha)\}) & \text{若 } \tau > \sigma, \\ \{\alpha\} \cup \mathcal{D}_\sigma(b(\alpha)) & \text{若 } \tau = \sigma, \\ \mathcal{D}_\sigma(\tau) & \text{若 } \tau < \sigma. \end{cases} \quad (16.350)$$

(2) $\mathcal{B}_\sigma(\alpha) = \max \{b(\beta) : \beta \in \mathcal{D}_\sigma(\alpha)\}$ 。

(3) $\mathcal{B}_{>\sigma}(\alpha) = \max \{\mathcal{B}_\tau(\alpha) : \tau > \sigma\}$ 。

接下来我们定义序数图表的一个子系统 $\text{Od}(\mu) \subset \mathcal{O}(\mu)$ 。

定义 16.73 $\text{Od}(\mu)$

1. $\text{Atld} = \{0, \Omega, \mu\} \subseteq \text{Od}(\mu)$ 。

2. $\text{Od}(\mu)$ 在 $+, \varphi, \omega^\alpha$ 运算下封闭, 如同在 $O(\mu)$ 中一样。

3. 对于 $\alpha, \sigma \in \text{Od}(\mu) \& \sigma \in R$, 若满足以下条件, 则 $d_\sigma \alpha \in \text{Od}(\mu)$ 。

$$\mathcal{B}_{>\sigma}(\{\sigma, \alpha\}) < \alpha. \quad (16.351)$$

即 $\forall \tau > \sigma [\mathcal{B}_\tau(\{\sigma, \alpha\}) < \alpha]$ 。

我们有如下结论

$$\text{PTO}(\text{KPM}) = |(\text{Od}(\mu) \mid \Omega, <)| = |(O(\mu) \mid \Omega, <)|, \quad (16.352)$$

其中 $|(\text{Od}(\mu) \mid \Omega, <)|$ 表示良序 $(\text{Od}(\mu) \mid \Omega, <)$ 的序型。

16.28 Arai 的 Π_3 反射序数图

Arai 在文献^[1284]中发展了一个序数图，并用其分析了 Π_3 反射的体系^[1285]。我们在本节中对此进行介绍。

一般约定。设 $(X, <)$ 是一个拟序。设 F 是一个函数 $F : X \ni \alpha \mapsto F(\alpha) \subseteq X$ 。对于 X 的子集 $Y, Z \subset X$ 和元素 $\alpha, \beta \in X$ ，记

1. $\alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha < \beta$ 或 $\alpha = \beta$ 。
2. $Y \mid \alpha = \{\beta \in Y : \beta < \alpha\}; Y \setminus \alpha = \{\beta \in Y : \alpha \leq \beta\}$ 。
3. $Y < Z \Leftrightarrow \exists \beta \in Z \forall \alpha \in Y (\alpha < \beta)$ 。 $Y < \beta \Leftrightarrow Y < \{\beta\}$; $\alpha < Z \Leftrightarrow \{\alpha\} < Z$ 。
4. $Z \leq Y \Leftrightarrow \forall \beta \in Z \exists \alpha \in Y (\beta \leq \alpha)$ 。 $\beta \leq Y \Leftrightarrow \{\beta\} \leq Y$; $Z \leq \alpha \Leftrightarrow Z \leq \{\alpha\}$ 。
5. $F(Y) = \bigcup \{F(\alpha) : \alpha \in Y\}$ 。

6. 当 $(X, <)$ 是一个以 0 为最小元的线性序，且 Y 是 X 的一个有限子集时， $\max Y$ 表示元素 $\alpha \in Y$ 关于序 $<$ 的最大值。若 $Y = \emptyset$ ，则按惯例，设 $\max \emptyset := 0$ 。

7. 令 $X^{<\omega}$ 表示 X 上有限序列的集合。 $<_{\text{lex}}$ 表示 $X^{<\omega}$ 上的字典序，且满足 $\forall s \in X^n \forall t \in X^{n+1} (s <_{\text{lex}} t)$ 。如果 $<$ 是一个线性 [良] 序，则 $<_{\text{lex}}$ 相应地也是。

我们引入一个序数图系统 $O(\Pi_3)$ 。该系统是为 Π_3 -反射序数的证明论设计的。

该系统 $O^*(\Pi_3)$ 。首先我们建立序数图系统 $O^*(\Pi_3)$ 。系统 $(O^*(\Pi_3), <)$ 是一个线性序，但不是良基的。

令 Σ 表示由不同符号组成的集合 $\{0, \Omega, \pi, \varphi, +, d\}$ ， Σ^* 表示 Σ 上的字符串（有限序列）的集合。 $O^*(\Pi_3)$ 中的每个序数图是这些符号的有限序列，即 $\alpha \in \Sigma^*$ 。对于一个 $\alpha \in \Sigma^*$ ，令 $\ell\alpha$ 表示字符串 α 的长度，即 α 中符号出现的次数。

将符号 $0, \Omega, \pi$ 视为个体常量（原子图）， φ 视为二元函数， d 视为二元或三元函数， $+$ 视为可变元函数，令 Tm 表示项集。则 $O^*(\Pi_3) \subseteq \text{Tm}$ 。 Tm 中的项用小写希腊字母 $\alpha, \beta, \dots$ 表示。

令 $\text{sd}(\alpha)$ 表示 α 的真子图（子项）的集合。因此 $\alpha \notin \text{sd}(\alpha)$ 。也令 $\text{sd}^+(\alpha) = \text{sd}(\alpha) \cup \{\alpha\}$ 。

根据序数图的预期含义，集合 $O^*(\Pi_3)$ 被分类为子集 R, SC, P 。 P 表示加法主数（对应的序数图）的集合， SC 表示强临界数的集合。因此

$$\begin{aligned} \alpha \in P &\Leftrightarrow \alpha > 0 \&\forall \beta, \gamma < \alpha (\beta + \gamma < \alpha) \Leftrightarrow \exists \delta (\alpha = \omega^\delta) \\ \alpha \in \text{SC} &\Leftrightarrow \alpha > 0 \&\forall \beta, \gamma < \alpha (\varphi\beta\gamma < \alpha). \end{aligned} \quad (16.353)$$

另外， $\sigma \in R$ 指定序数图 σ 对应于一个递归正则序数。

对于 $\sigma \in R$ ， $\mathcal{D}_\sigma^Q$ 表示形式为 $d_\sigma^\mu \alpha$ 的序数图的集合，并且

$$\mathcal{D}_\sigma = \mathcal{D}_\sigma^Q \cup \{d_\sigma \alpha : \alpha \in O^*(\Pi_3)\}. \quad (16.354)$$

进一步定义 $\mathcal{D} = \bigcup \{\mathcal{D}_\sigma : \sigma \in R\}$ 和 $\mathcal{D}^Q = \bigcup \{\mathcal{D}_\sigma^Q : \sigma \in R\}$ 。则 $\text{SC} = \mathcal{D} \cup \{\Omega, \pi\}$ 且 $R = \mathcal{D}^Q \cup \{\Omega, \pi\}$ 。

$O^*(\Pi_3)$ 上的关系 $\alpha \prec \beta$ 被定义为关系 $\alpha \in \mathcal{D}_\beta$ 的传递闭包。

在下面的定义中，我们同时定义集合 $O^*(\Pi_3)$ 、 $O^*(\Pi_3)$ 上的序关系 $\alpha < \beta$ 以及对于 $\sigma \in R, \alpha \in O^*(\Pi_3)$ 的有穷集合 $K_\sigma \alpha$ 。 $K_\sigma \alpha$ 由 α 的满足 $\beta \prec \sigma$ 的子图 β 组成。

对于集合 $\mathcal{D}^Q$ 中的每个序数图 $\rho = d_\sigma^v \alpha$ ，我们定义 ρ 的级 $\text{st}(\rho) = v$ 。与 [3] 中的系统 $O(\mu)$ 相比，塌缩函数可以迭代，并且新的成分‘级’被包含在 $O^*(\Pi_3)$ 中。后者被计入集合 $K_\sigma \alpha$ 中。具体地，对于 $\alpha = d_\tau^v \beta$ 和 $\sigma < \tau$ ， $K_\sigma \alpha = K_\sigma \{\tau, v, \beta\}$ 。根据这个变化，当判定 $\alpha, \beta \in \mathcal{D}_\sigma$ 的 $\alpha < \beta$ 时，级起到一定作用。

定义 16.74 $O^*(\Pi_3)$ 。

(a) 分类。 $\Pi_i \subset R \subset \text{SC} \subset P \subset O^*(\Pi_3); \mathcal{D}^Q \subseteq \mathcal{D} \subseteq \text{SC}$ 。

(b) $0 \in O^*(\Pi_3), \Omega \in R \& \pi \in \text{Pi} = \{\pi\}; \text{Atd} = \{0, \Omega, \pi\};$

$$\text{st}(\Omega) = 1 \& \text{st}(\pi) = \varepsilon_{\pi+1}, \quad (16.355)$$

其中按照惯例, 对任何 $\alpha \in O^*(\Pi_3)$ 我们设

$$\alpha < \varepsilon_{\pi+1} \notin O^*(\Pi_3). \quad (16.356)$$

(c) $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in P \& \alpha_0 \geq \dots \geq \alpha_n (n \geq 1) \Rightarrow \alpha_0 + \dots + \alpha_n \in O^*(\Pi_3).$

(d) $\alpha, \beta \in O^*(\Pi_3) \mid \pi \& \alpha, \beta \notin \text{SC} \& (\beta = \varphi \alpha_0 \beta_0 \Rightarrow \alpha_0 \leq \alpha) \Rightarrow \varphi \alpha \beta \in P.$

(e) $\alpha \in O^*(\Pi_3) \& \pi < \alpha \Rightarrow \omega^\alpha := \varphi 0 \alpha \in P.$

(f) $\alpha \in O^*(\Pi_3) \& \sigma \in R \Rightarrow d_\sigma \alpha \in \text{SC} \cap \mathcal{D}_\sigma;$

$$b(d_\sigma \alpha) = \alpha, c(d_\sigma \alpha) = \{b(d_\sigma \alpha)\} \quad (16.357)$$

(g) $\alpha, v \in O^*(\Pi_3) \& v > 0 \& \sigma \in R \setminus \{\Omega\} = \{\pi\} \cup \mathcal{D}^Q \Rightarrow \rho = d_\sigma^v \alpha \in \mathcal{D}_\sigma^Q;$

$$b(\rho) = \alpha, \quad \text{st}(\rho) = v, \quad c(\rho) = \{\alpha, v\}. \quad (16.358)$$

2. $\alpha \prec \beta$

(a) $\alpha \in \mathcal{D}_\beta \Rightarrow \alpha \prec \beta.$

(b) $\alpha \prec \beta \& \beta \prec \gamma \Rightarrow \alpha \prec \gamma.$

3. $K\alpha.$

(a) $K0 = \emptyset.$

(b) $K(\alpha_0 + \dots + \alpha_n) = \bigcup \{K\alpha_i : i \leq n\}.$

(c) $K\varphi \alpha \beta = K\alpha \cup K\beta.$

(d) $K\alpha = \{\alpha\}$ 在其他情况下, 即如果 $\alpha \in \text{SC}.$

4. $K_\sigma \alpha \subset \text{SC} (\sigma \in R).$

(a) $K_\sigma \alpha = \emptyset$ 如果 $\alpha \in \text{Atd}.$

(b) $K_\sigma \alpha = K_\sigma K\alpha$ 对于 $\alpha \notin \text{SC}.$

(c) $\alpha \prec \sigma \Rightarrow K_\sigma \alpha = \{\alpha\}.$

(d) 对于 $\alpha \in \mathcal{D}_\tau, \alpha \not\prec \sigma \Rightarrow K_\sigma \alpha = \begin{cases} K_\sigma \tau & \text{如果 } \tau < \sigma \\ K_\sigma(\{\tau\} \cup c(\alpha)) & \text{否则.} \end{cases}$

5. $\alpha = \beta \Leftrightarrow_{\text{df}} \alpha$ 和 β 是恒等的.

6. 对于 $\alpha \in \mathcal{D}_\sigma$ 和 $\tau \geq \sigma$

$$c_\tau(\alpha) = \begin{cases} c(\alpha) & \tau = \sigma \\ \{b(\alpha)\} & \tau > \sigma \end{cases} \quad (16.359)$$

7. 对于 $\gamma \in \mathcal{D}_\rho$ 和 $\rho \leq \tau \in R$ 定义

$$\gamma_\tau = \begin{cases} \gamma & \text{如果 } \rho = \tau \\ d_\tau b(\gamma) & \text{否则.} \end{cases} \quad (16.360)$$

因此 $\gamma_\tau \in \mathcal{D}_\tau \& b(\gamma_\tau) = b(\gamma).$

8. $\alpha < \beta$

(a) $\beta \neq 0 \Rightarrow 0 < \beta.$

(b) $\alpha_0 + \dots + \alpha_n < \beta_0 + \dots + \beta_m (\alpha_i, \beta_j \in P \& n + m > 0); \varphi \alpha_0 \beta_0 < \varphi \alpha_1 \beta_1; \alpha < \varphi \beta \gamma$ 和 $\varphi \beta \gamma < \alpha$, 对于 $\alpha \in \text{SC}.$

参见集合 P, SC 的预期含义。

(c) $\Omega < \pi$.

(d) $\alpha \in \mathcal{D}_\sigma \& \sigma \neq \Omega \Rightarrow \Omega < \alpha$.

(e) $d_\Omega \alpha < \Omega$.

(f) $\mathcal{D} < \pi$.

(g) 对于 $\alpha \in \mathcal{D}_\sigma, \beta \in \mathcal{D}_\tau$ 且 $\sigma \neq \tau$, $\alpha < \beta$ 的定义如 $O(\mu)$, [3] 中所述。即 $\alpha < \beta$ 当且仅当以下条件之一成立:

(i) $\sigma < \tau \& (\sigma \leq \beta \text{ 或 } \alpha \leq K_\sigma \beta)$.

(ii) $\tau < \sigma \& \alpha < \tau \& K_\tau \alpha < \beta$.

(h) 对于 $\alpha \in \mathcal{D}_\sigma, \beta \in \mathcal{D}_\sigma$ 且 $b(\alpha) \neq b(\beta)$, $\alpha < \beta$ 当且仅当

$$\begin{aligned} \exists \tau_0 \in \text{sd}(\beta) \cup \{\sigma, \infty\} [\sigma \leq \tau_0 \& \alpha <_{\tau_0} \beta \\ \& \forall \rho \in \text{sd}(\alpha) \cup \{\sigma\} (\sigma \leq \rho < \tau_0 \rightarrow K_\rho c_\rho(\alpha) < \beta_\rho)] \end{aligned} \quad (16.361)$$

其中

$$\alpha <_{\tau_0} \beta \Leftrightarrow \text{df} \begin{cases} \alpha_{\tau_0} \leq K_{\tau_0} c_{\tau_0}(\beta) & \text{如果 } \tau_0 \neq \infty \\ b(\alpha) < b(\beta) & \text{如果 } \tau_0 = \infty \end{cases} \quad (16.362)$$

并且, 根据定义, $\infty \notin O^*(\Pi_3) \& \forall \alpha \in O^*(\Pi_3) (\alpha < \infty)$ 。(∞ 表示一个额外符号。)

(i) 对于 $\alpha \in \mathcal{D}_\sigma, \beta \in \mathcal{D}_\sigma$ 且 $b(\alpha) = b(\beta)$, $\alpha < \beta$ 当且仅当以下条件之一成立:

(i) $\alpha \notin \mathcal{D}^Q \& \beta \in \mathcal{D}^Q$, 即 $d_\sigma \gamma < d_\sigma^v \gamma$

(ii) $\alpha, \beta \in \mathcal{D}^Q \& \text{st}(\alpha) < \text{st}(\beta)$.

接下来我们定义序数图的一个子系统 $O(\Pi_3) \subseteq O^*(\Pi_3)$ 。

定义 16.75 $O(\Pi_3)$

1. $Atd = \{0, \Omega, \pi\} \subseteq O(\Pi_3)$.

2. $O(\Pi_3)$ 在 $+, \varphi, \omega^\alpha$ 下封闭, 如同在 $O^*(\Pi_3)$ 中。

3. $\alpha \in O(\Pi_3) \& \sigma \in R \Rightarrow d_\sigma \alpha \in O(\Pi_3)$.

4. 对于 $\alpha, v \in O(\Pi_3) \& v > 0 \& \sigma \in R \setminus \{\Omega\} = \{\pi\} \cup \mathcal{D}^Q$, $\rho = d_\sigma^v \alpha \in O(\Pi_3)$ 如果满足以下条件:

$$v = \text{st}(\rho) < \text{st}(\sigma) \quad (16.363)$$

$$K_\pi \text{st}(\rho) < \rho \quad (16.364)$$

$$\text{st}(\rho) \leq b_{\geq \sigma}^*(\rho). \quad (16.365)$$

在接下来的内容中, 我们使用以下符号表示序数图:

$$\begin{aligned} \alpha, \beta, \gamma, \dots &\in O(\Pi_3). \\ \sigma, \tau, \rho, \dots &\in (R \cup \{\infty\}) \cap O(\Pi_3). \end{aligned} \quad (16.366)$$

注意 $O(\Pi_3)$ 在子图下封闭, 因此对于 $\alpha \in O(\Pi_3)$, 我们有 $K_\sigma \alpha \subseteq O(\Pi_3)$ 且 $K_\sigma \alpha \neq \emptyset \Rightarrow \sigma \in O(\Pi_3)$ 。

接下来我们定义序数图的子系统 $\text{Od}(\Pi_3) \subset O(\Pi_3)$ 。该子系统通过以下 α 的子图的有穷集合 $\mathcal{D}_\sigma(\alpha)$ 定义。

定义 16.76 1. $\mathcal{D}_\sigma(\alpha) \subseteq \mathcal{D}_\sigma \cap sd^+(\alpha)$.

- (a) $\mathcal{D}_\sigma(\alpha) = \emptyset$ 如果 $\alpha \in Atd$.
- (b) $\mathcal{D}_\sigma(\alpha) = \mathcal{D}_\sigma(K\alpha)$ 如果 $\alpha \notin SC$.
- (c) 如果 $\alpha \in \mathcal{D}_\tau$,

$$\mathcal{D}_\sigma(\alpha) = \begin{cases} \mathcal{D}_\sigma(\{\tau\} \cup c(\alpha)) & \text{如果 } \tau > \sigma, \\ \{\alpha\} \cup \mathcal{D}_\sigma(c(\alpha)) & \text{如果 } \tau = \sigma, \\ \mathcal{D}_\sigma(\tau) & \text{如果 } \tau < \sigma, \end{cases} \quad (16.367)$$

2. $\mathcal{B}_\sigma(\alpha) = \max \{b(\beta) : \beta \in \mathcal{D}_\sigma(\alpha)\}$.

3. $\mathcal{B}_{>\sigma}(\alpha) = \max \{\mathcal{B}_\tau(\alpha) : \tau > \sigma\}$.

接下来我们定义序数图的一个子系统 $\text{Od}(\Pi_3) \subset O(\Pi_3)$ 。

定义 16.77 $\text{Od}(\Pi_3)$:

- 1. $Atd = \{0, \Omega, \pi\} \subseteq \text{Od}(\Pi_3)$.
- 2. $\text{Od}(\Pi_3)$ 在 $+, \varphi, \omega^\alpha$ 下封闭, 如同在 $O(\Pi_3)$ 中。
- 3. 对于 $\alpha, \sigma \in \text{Od}(\Pi_3) \& v \in \text{Od}(\Pi_3) \cup \{\emptyset\} \& \sigma \in R$, $\rho = d_\sigma^v \alpha \in \text{Od}(\Pi_3)$ 如果除了 (5) 和 (6) 还满足以下两个条件 (8) 和 (9):

(a)

$$\mathcal{B}_{>\sigma}(\{\sigma\} \cup c(\rho)) < b(\rho) = \alpha, \quad (16.368)$$

(b)

$$\sigma = \pi \Rightarrow \text{st}(\rho) \leq b(\rho). \quad (16.369)$$

我们有如下结论

$$\begin{aligned} \text{PTO}(\text{KPII}_3) &= \text{良序 } \text{Od}(\Pi_3) \mid \Omega \text{ 的序型} \\ &= \text{良序 } O(\Pi_3) \mid \Omega \text{ 的序型}. \end{aligned} \quad (16.370)$$

16.29 Arai 的 Π_ω 反射序数图

Arai 在文献中发展了一个序数图^[1286-1287], 并用其分析了 Π_ω 反射的体系^[1288]。我们在本节中对此进行介绍。

一般约定。设 $(X, <)$ 是一个拟序。设 F 是一个函数 $F : X \ni \alpha \mapsto F(\alpha) \subseteq X$ 。对于 X 的子集 $Y, Z \subset X$ 和元素 $\alpha, \beta \in X$, 记

- 1. $\alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha < \beta$ 或 $\alpha = \beta$ 。
- 2. $Y \mid \alpha = \{\beta \in Y : \beta < \alpha\}; Y \setminus \alpha = \{\beta \in Y : \alpha \leq \beta\}$ 。
- 3. $Y < Z \Leftrightarrow \exists \beta \in Z \forall \alpha \in Y (\alpha < \beta)$ 。 $Y < \beta \Leftrightarrow Y < \{\beta\}$; $\alpha < Z \Leftrightarrow \{\alpha\} < Z$ 。
- 4. $Z \leq Y \Leftrightarrow \forall \beta \in Z \exists \alpha \in Y (\beta \leq \alpha)$ 。 $\beta \leq Y \Leftrightarrow \{\beta\} \leq Y$; $Z \leq \alpha \Leftrightarrow Z \leq \{\alpha\}$ 。
- 5. $F(Y) = \bigcup \{F(\alpha) : \alpha \in Y\}$ 。

6. 当 $(X, <)$ 是一个以 0 为最小元的线性序, 且 Y 是 X 的一个有限子集时, $\max Y$ 表示元素 $\alpha \in Y$ 关于序 $<$ 的最大值。若 $Y = \emptyset$, 则按惯例, 设 $\max \emptyset := 0$ 。

7. 令 $X^{<\infty}$ 表示 X 上有限序列的集合。 $<_{\text{lex}}$ 表示 $X^{<\omega}$ 上的字典序, 且满足 $\forall s \in X^n \forall t \in X^{n+1} (s <_{\text{lex}} t)$ 。如果 $<$ 是一个线性 [良] 序, 则 $<_{\text{lex}}$ 相应地也是。

我们将定义序数图 (简称为 o.d.'s) 的一个系统 Od , 并概述该系统的组合性质。系统 Od 是所有 o.d.'s 系统的一个超系统, 其中每一个系统都是通过对构造 $(\sigma, \alpha, q) \mapsto d_\sigma^q \alpha$ 施加限制而得到的。

设 $0, \Omega, \pi, +, \varphi, ^+$ 和 d 是互不相同的符号。系统 Od 中的每个 o.d. 都是这些符号的有限序列。 φ 是二元 Veblen 函数。 Ω 表示第一个递归正则序数 ω_1^{CK} 。符号 π 的预期含义取决于其所属的系统。例如，在系统 $O(\mu)$ 中 $\pi = \mu$ 表示第一个递归 Mahlo 序数，而在系统 $O(\Pi_3)$ 中它表示第一个 Π_3 -反射序数。

$\ell\alpha$ 表示 o.d. α 中符号出现的次数。令 $sd(\alpha)$ 表示 α 的真子图（子项）的集合。因此 $\alpha \notin sd(\alpha)$ 。同时置 $sd^+(\alpha) = sd(\alpha) \cup \{\alpha\}$ 。

集合 Od 根据 o.d.'s 的预期含义被划分为子集 $R = \{\pi\} \cup \mathcal{D}^Q \dot{\cup} SR, SC, P$ 。 P 表示加法主数的集合， SC 表示强临界数的集合， R 表示递归正则序数的集合。

序数图记为 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ ，而 $\sigma, \tau, \dots$ 表示集合 R 中的 o.d.'s。

同时定义一个集合 Od ，有限集 $B_\sigma(\alpha) \subseteq sd(\alpha)$ 和 $K_\sigma\alpha \subseteq sd^+(\alpha)$ ，以及关系 $\alpha < \beta$ ，如下所示。

定义 16.78 Od

1. 分类。 $\{\pi\} \cup \mathcal{D}^Q \subset R \subset SC \subset P \subset Od$; $R = \{\pi\} \dot{\cup} \mathcal{D}^Q \dot{\cup} SR$; $SR = \{\Omega\} \cup \{\kappa^{+k} : \kappa \in \mathcal{D}^Q, k > 0\}$; $SC = R \dot{\cup} \mathcal{D}$; $\mathcal{D}^Q \subseteq \mathcal{D} = \dot{\cup} \{\mathcal{D}_\sigma : \sigma \in R\}$ 。
2. $0 \in Od, \Omega \in SR \& \pi \in R$; $Atd = \{0, \Omega, \pi\}$ 。
3. $\alpha_1 + \dots + \alpha_n \in Od$ 。
4. 对于 $\alpha, \beta < \pi$, $\varphi\alpha\beta \in P$ 。
5. 对于 $\alpha > \pi$, 令 $\omega^\alpha := \varphi 0\alpha \in P$ 。
6. $\sigma \in \mathcal{D}^Q \& 0 < k < \omega \Rightarrow \sigma^{+k} \in SR$.¹
7. 设 $\alpha \in Od \& \sigma \in \{\pi\} \cup SR$ 。置 $\eta := d_\sigma\alpha$ 并定义

$$b(\eta) = \alpha, Q(\eta) = \emptyset, c(\eta) = \{\alpha\} \cup Q(\eta) = \{\alpha\}. \quad (16.371)$$

假设满足以下条件：

$$B_{>\sigma}(\{\sigma\} \cup c(\eta)) < b(\eta) = \alpha. \quad (16.372)$$

则 $\eta = d_\sigma\alpha \in SC$ 。

8. 设 $\alpha \in Od \& \sigma \in \{\pi\} \cup \mathcal{D}^Q \& q = \overline{j\kappa\tau v} \subseteq Od$ ，其中 $q = \overline{j\kappa\tau v}$ 表示一个长度为 $l+1$ ($l \geq 0$) 的四元组序列 $j_m\kappa_m\tau_mv_m$ 。置 $\eta := d_\sigma^q\alpha$ 并定义

$$b(\eta) = \alpha, Q(\eta) = q = \{j_m, \kappa_m, \tau_m, v_m : m \leq l\}, c(\eta) = \{\alpha\} \cup Q(\eta). \quad (16.373)$$

定义 16.79 对于一个 o.d. $\alpha \in Od$ ，递归地定义有限集 $K^d\alpha \subseteq \mathcal{D} \cap sd^+(\alpha)$ 和 $K\alpha \subseteq SC \cap sd^+(\alpha)$ 如下：

1. 若 $\alpha \in Atd$ ，则 $K^d\alpha = \emptyset$ 。
2. 若 $\alpha = 0$ ，则 $K\alpha = \emptyset$ 。
3. $k(\alpha_1 + \dots + \alpha_n) = \bigcup \{k\alpha_i : 1 \leq i \leq n\}$ 且对于 $k \in \{K^d, K\}$ ， $k(\varphi\alpha\beta) = k\alpha \cup k\beta$ 。
4. 若 $\alpha = \rho^{+k} \in SR$ 且 $\rho \in \mathcal{D}^Q$ ，则 $K^d\alpha = \{\rho\}$ 。
5. 若 $\alpha \in \mathcal{D}$ ，则 $K^d\alpha = \{\alpha\}$ 。
6. 若 $\alpha \in SC$ ，则 $K\alpha = \{\alpha\}$ 。

定义 16.80 1. $\mathcal{D}_\sigma(\alpha) \subseteq \mathcal{D}_\sigma \cap sd^+(\alpha)$ 。

(a) 若 $\alpha \notin \mathcal{D}$ ，则 $\mathcal{D}_\sigma(\alpha) = \mathcal{D}_\sigma(K^d\alpha)$ 。

(b) 若 $\alpha \in \mathcal{D}_\tau$ ，

$$\mathcal{D}_\sigma(\alpha) = \begin{cases} \mathcal{D}_\sigma(\{\tau\} \cup c(\alpha)) & \text{如果 } \tau > \sigma, \\ \{\alpha\} \cup \mathcal{D}_\sigma(\{\sigma\} \cup c(\alpha)) & \text{如果 } \tau = \sigma, \\ \mathcal{D}_\sigma(\tau) & \text{如果 } \tau < \sigma. \end{cases} \quad (16.374)$$

注意 $\mathcal{D}_\sigma(\sigma) = \emptyset$, 因为 $\beta \in \mathcal{D}_\sigma(\alpha) \subseteq \mathcal{D}_\sigma \cap sd^+(\alpha) \Rightarrow \ell\sigma < \ell\beta \leq \ell\alpha$ 。

2. $\mathcal{B}_\sigma(\alpha) = \max \{b(\beta) : \beta \in \mathcal{D}_\sigma(\alpha)\}$ 。

[根据约定, 回忆 $\max \emptyset = 0$ 。]

3. $\mathcal{B}_{>\sigma}(\alpha) = \max \{\mathcal{B}_\tau(\alpha) : \tau > \sigma\}$ 。

定义 16.81 $K_\sigma\alpha \subseteq sd^+(\alpha) \cap \mathcal{D}$ 。

1. 对于 $\alpha \notin \mathcal{D}$, $K_\sigma\alpha = K_\sigma K^d\alpha$ 。

2. 对于 $\alpha \in \mathcal{D}_\tau$

$$K_\sigma\alpha = \begin{cases} K_\sigma(\{\tau\} \cup c(\alpha)), & \text{如果 } \sigma < \tau, \\ K_\sigma\tau, & \text{如果 } \tau < \sigma \text{ 且 } \tau \not\leq \sigma, \\ \{\alpha\}, & \text{如果 } \alpha < \sigma. \end{cases} \quad (16.375)$$

$\alpha < \beta$ 的定义需要增加一些条款。

定义 16.82 $\alpha, \beta \in R \cup \mathcal{D}$ 时的 $\alpha < \beta$ 。

1. 对于 $\sigma, \tau \in SR$, $\sigma < \tau \Leftrightarrow \sigma^- < \tau^-$ 。

2. 对于 $\sigma \in SR, \tau \in \{\pi\} \cup \mathcal{D}^Q$, $\sigma < \tau \Leftrightarrow \sigma^- < \tau$ 。

3. 对于 $\tau \in SR$ 和 $\alpha_1 \in \mathcal{D}$ 且 $Q(\alpha_1) = \emptyset$, 即对于某个 σ, α , $\alpha_1 = d_\sigma\alpha \notin \mathcal{D}^Q$,

(a) $\tau^- < \alpha_1 \text{ 且 } \tau < \sigma \Rightarrow \tau < \alpha_1$,

(b) $\alpha_1 < \tau^- \vee \sigma \leq \tau \Rightarrow \alpha_1 < \tau$ 。

4. 设 $\sigma \neq \tau$ 且 $\alpha \in \mathcal{D}_\sigma, \beta \in \mathcal{D}_\tau$ 。则 $\alpha < \beta$ 当且仅当下列条件之一成立:

(a) $\sigma < \tau$ 且 $(\sigma \leq \beta \text{ 或 } \alpha \leq K_\sigma\beta)$ 。

(b) $\tau < \sigma$ 且 $\alpha < \tau$ 且 $K_\tau\alpha < \beta$ 。

5. 对于 $b(\alpha) \neq b(\beta)$ 的 $\alpha \in \mathcal{D}_\sigma, \beta \in \mathcal{D}_\sigma$, $\alpha < \beta$ 当且仅当下列条件之一成立:

(a) $\alpha \leq K_\sigma c(\beta)$ 。

(b) $K_\sigma c(\alpha) < \beta$ 且 $b(\alpha) < b(\beta)$ 。

6. 对于 $b(\alpha) = b(\beta)$ 的 $\alpha, \beta \in \mathcal{D}_\sigma$,

$$\alpha < \beta \Leftrightarrow Q(\alpha) <_{lex} Q(\beta). \quad (16.376)$$

这里 Q 部分 $q = Q(\alpha) = \overline{j\kappa\tau v} = (j_m, \kappa_m, \tau_m, v_m : m \leq l)$ 按以下方式排列:

$$q = (j_l, \kappa_l, \tau_l, v_l, \dots, j_0, \kappa_0, \tau_0, v_0). \quad (16.377)$$

我们为 $\alpha \in Od', X \subseteq Od'$ 定义集合 $\mathcal{C}^\alpha(X) \subseteq Od'$ 如下。

定义 16.83 对于 $\alpha \in Od', X \subseteq Od'$, 令

$$\begin{aligned} \mathcal{C}^\alpha(X) := & \{0, \Omega, \pi\} \cup (X \mid \alpha) \text{ 在运算 } +, \varphi, \kappa \mapsto \kappa^+ \\ & \text{以及 } (\sigma, \beta, q) \mapsto d_\sigma^q \beta \text{ (其中 } \sigma > \alpha \text{ 在 } Od' \text{ 中) 下的闭包.} \end{aligned} \quad (16.378)$$

定义 16.84 一个在 Od' 上的算子 Γ , 即 $\Gamma : \mathcal{P}(Od') \rightarrow \mathcal{P}(Od')$, 被称为是持续性的, 如果 $\forall \alpha \in Od' \forall X, Y \subseteq Od' [X \mid \alpha = Y \mid \alpha \Rightarrow \Gamma(X) \mid (\alpha + 1) = \Gamma(Y) \mid (\alpha + 1)]$ 。

定义 16.85 1. $\mathcal{G}(X) := \{\alpha : \alpha \in \mathcal{C}^\alpha(X) \text{ 且 } \mathcal{C}^\alpha(X) \mid \alpha \subseteq X\}$ 。

2. $R' := \{\alpha \in Od' : \mathcal{D}_\alpha \cap Od' \neq \emptyset\} \subseteq R$ 。

3. $\alpha \in \Gamma_2(X) :\Leftrightarrow \alpha < \pi \wedge \alpha \notin R' \wedge \alpha \in \mathcal{G}(X)$ 。

我们首先为递归马洛序数定义系统 $Od(\mu)$ 。我们这里用 π 表示 μ 。

定义 16.86 系统 $\text{Od}(\mu)$ 通过如下方式限制定义 Od 中的构造 $(\sigma, q, \alpha) \mapsto d_\sigma^q \alpha$ 从 Od 得到:

如果 $\alpha, \beta \in \text{Od}(\mu)$, 则 $\sigma := d_\pi^1 \alpha \in \text{Od}(\mu)$ 且 $d_\sigma^0 \beta \in \text{Od}(\mu)$, 前提是 $d_\pi^1 \alpha, d_\sigma^0 \beta$ 满足

$$\mathcal{B}_{>\sigma}(\{\sigma\} \cup c(\eta)) < b(\eta) = \alpha. \quad (16.379)$$

即, 对于 $\rho \in \mathcal{D}_\sigma^Q$, 有 $Q(\rho) = (2, \pi, \sigma, v)(v = 0, 1)$ 。

令

$$R_M := \{\pi\} \cup (SR \cap \text{Od}(\mu)) \cup \{\beta \in \text{Od}(\mu) : \beta = d_\pi^1 \alpha \text{ 对于某个 } \alpha \in \text{Od}(\mu)\} \quad (16.380)$$

则 $R_M = R'$, 即 $\sigma \in R_M \Leftrightarrow \mathcal{D}_\sigma \cap \text{Od}(\mu) \neq \emptyset$ 。

注意, 如果 $d_\sigma^q \alpha, d_{\sigma'}^{q'} \alpha \in \text{Od}(\mu)$ 且 $q \neq q'$, 则 $\sigma = \pi$ 且 $\{q, q'\} \subseteq \{1, 0, \emptyset\}$ 。

$X, Y, \dots$ 的取值范围是 $\text{Od}(\mu)$ 的子集。 $\text{Od}(\mu)$ 中的序数图记为 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, 而 $\sigma, \tau, \dots$ 表示集合 R_M 中的序数图。

接下来, 我们从算子 $\Gamma_2 \in \Pi_1^0$ 出发, 在 $\text{Od}(\mu)$ 上定义一个算子 $\Gamma_M \in [\Pi_1^0, \Pi_1^0]$ 。

定义 16.87

$$\alpha \in \Gamma_M(X) :\Leftrightarrow \alpha \in \Gamma_2(X) \vee [\Gamma_2(X) \subseteq X \wedge \alpha \in R_M \mid \pi \wedge \alpha \in \mathcal{G}(X)]. \quad (16.381)$$

我们为递归超马洛序数定义系统 $\text{Od}(\mu^3)$ 。

定义 16.88 系统 $\text{Od}(\mu^3)$ 通过如下方式限制 Od 定义中的构造 $(\sigma, q, \alpha) \mapsto d_\sigma^q \alpha$ 从 Od 得到:

如果 $\alpha, \beta, \gamma \in \text{Od}(\mu^3)$, 则 $\sigma := d_\pi^2 \alpha \in \text{Od}(\mu^3)$, $\tau = d_\sigma^1 \beta \in \text{Od}(\mu^3)$ 且 $d_\tau^0 \gamma \in \text{Od}(\mu^3)$, 前提是它们满足

$$\mathcal{B}_{>\sigma}(\{\sigma\} \cup c(\eta)) < b(\eta) = \alpha. \quad (16.382)$$

令 $\{\pi\} \cup (SR \cap \text{Od}(\mu^3)) \subseteq R_M$ 且对于 $d_\sigma^i \alpha \in \mathcal{D} \cap \text{Od}(\mu^3)$, $d_\sigma^i \alpha \in R_M$ 当且仅当 $0 < i < 3$ 。

$$Mh := \{\pi\} \cup \{\beta \in \text{Od}(\mu^3) : \beta = d_\pi^2 \alpha \text{ 对于某个 } \alpha \in \text{Od}(\mu^3)\}. \quad (16.383)$$

从算子 $\Gamma_2 \in \Pi_1^0$ 和 $\Gamma_M \in [\Pi_1^0, \Pi_1^0]$ (在 $\text{Od}(\mu^3)$ 上), 在 $\text{Od}(\mu^3)$ 上定义一个算子 $\Gamma_{hM} \in [\Pi_1^0, \Pi_1^0, \Pi_1^0]$ 。

定义 16.89 对于子集 $X \subseteq \text{Od}(\mu^3)$ 和序数图 $\alpha \in \text{Od}(\mu^3)$,

1. $\alpha \in \Gamma_M(X)$ 当且仅当

$$\alpha \in \Gamma_2(X) \vee [\Gamma_2(X) \subseteq X \wedge Mh \not\ni \alpha \in R_M \mid \pi \wedge \alpha \in \mathcal{G}(X)]. \quad (16.384)$$

2.

$$\alpha \in \Gamma_{hM}(X) :\Leftrightarrow \alpha \in \Gamma_M(X) \vee [\Gamma_M(X) \subseteq X \wedge \alpha \in Mh \mid \pi \wedge \alpha \in \mathcal{G}(X)]. \quad (16.385)$$

我们为 Π_3 -反射定义系统 $\text{Od}(\Pi_3)$ 。

定义 16.90 系统 $\text{Od}(\Pi_3)$ 通过如下方式限制 Od 的构造 $(\sigma, q, \alpha) \mapsto d_\sigma^q \alpha$ 从 Od 得到:

如果 $\sigma \in \{\pi\} \cup (\mathcal{D}^Q \cap \text{Od}(\Pi_3))$ 且 $\alpha, v \in \text{Od}(\Pi_3)$, 则 $\rho := d_\sigma^v \alpha \in \mathcal{D}^Q \cap \text{Od}(\Pi_3)$ 且 $st(\rho) := v$, 前提是 ρ 除了满足

$$\mathcal{B}_{>\sigma}(\{\sigma\} \cup c(\eta)) < b(\eta) = \alpha. \quad (16.386)$$

之外, 还满足以下三个条件:

1. $st(\rho) < st(\sigma)$, 其中设 $st(\pi) := \varepsilon_{\pi+1} (= \infty)$ 。

2. $\forall \kappa \leq \pi [K_\kappa st(\rho) < \rho]$ 。

3. $\sigma = \pi \Rightarrow st(\rho) \leq b(\rho)$ 。

即 $Q(\rho) = (2, \pi, \sigma, v)$ 且 $v = st(\rho)$ 。

定义 16.91

$$\alpha \in \Gamma_3(X) :\Leftrightarrow \alpha < \pi \wedge \alpha \in \mathcal{G}(X) \wedge \forall \gamma \prec \alpha [\gamma \in \mathcal{G}(X) \rightarrow \gamma \in X]. \quad (16.387)$$

最后定义序数图的子系统 $\text{Od}(\Pi_N) \subset \text{Od}$ 。对于 $\rho \in \mathcal{D}^Q \cap \text{Od}(\Pi_N)$, 我们为 $2 \leq i < N$ 定义序数图 $rg_i(\rho), st_i(\rho), pd_i(\rho)$ 以及一对序数图 $in_i(\rho)$, 还有一个集合 $\text{In}(\sigma) \subseteq \{i : 2 \leq i < N\}$ 。 $st_i(\rho)$ 和 $rg_i(\rho)$ 可能无定义。在这种情况下, 我们记作 $st_i(\rho) \uparrow$ 和 $rg_i(\rho) \uparrow$ 。否则记作 $st_i(\rho) \downarrow$ 和 $rg_i(\rho) \downarrow$ 。

利用 $pd_i(\rho)$, 我们定义关系 $\alpha \prec_i \beta$ 及其自反闭包 $\alpha \preceq_i \beta$ 如下。

定义 16.92 $\alpha \prec_i \beta$ 表示关系 $\{(\alpha, \beta) : pd_i(\alpha) = \beta\}$ 的传递闭包, 而 $\alpha \preceq_i \beta$ 表示其自反闭包。

定义 16.93 $\text{Od}(\Pi_N)$ 系统 $\text{Od}(\Pi_N)$ 通过如下方式限制定义 Od 中的构造 $(\sigma, q, \alpha) \mapsto d_\sigma^q \alpha$ 从 Od 得到:

假设 $\alpha \in \text{Od}(\Pi_N) \& \sigma \in \{\pi\} \cup \mathcal{D}^Q \& q = \overline{j\kappa\tau\nu}$, 其中 $q = \overline{j\kappa\tau\nu}$ 表示一个由长度为 $l+1$ ($0 \leq l \leq N-1-j_0$) 的四元组序列 $j_m \kappa_m \tau_m \nu_m \subseteq \text{Od}(\Pi_N)$ 组成, 使得

1. $2 \leq j_0 < j_1 < \dots < j_l = N-1$,

2. $\kappa_l = \pi \& \sigma \preceq \kappa_m (m \leq l)$ 。

3. $\nu_l \in \text{Od}(\Pi_N)$,

$$\sigma = \pi \Rightarrow \nu_l \leq \alpha \quad (16.388)$$

且

$$m < l \Rightarrow \nu_m < \kappa_m^+ \quad (16.389)$$

4. $\tau_0 = \sigma, \tau_m \in \{\pi\} \cup \mathcal{D}^Q, \sigma \preceq \tau_m (m \leq l)$ 且

$$\tau_l = \pi \Rightarrow \sigma = \pi \quad (16.390)$$

令 $\rho := d_\sigma^q \alpha \in \mathcal{D}_\sigma^Q \subseteq \text{Od}$ 。对此 ρ 定义如下:

1. $in_j(\rho) = st_j(\rho)rg_j(\rho)$ (一个对) 和 $pd_j(\rho)$: 设 j 满足 $2 \leq j < N$, 令 $m = \min\{m \leq l : j \leq j_m\}$ 。

(a) $pd_j(\rho) = \tau_m$ 。

(b) $\exists m \leq l (j = j_m)$: 则 $st_j(\rho) = \nu_m, rg_j(\rho) = \kappa_m$ 。

(c) 否则: $in_j(\rho) = in_j(pd_j(\rho)) = in_j(\tau_m)$ 。若 $in_j(\tau_m) = \emptyset$, 则令 $st_j(\rho) \uparrow, rg_j(\rho) \uparrow$ 。

2. $\text{In}(\rho) = \{j_m : m \leq l\}$ 。

则 $\rho \in \text{Od}(\Pi_N)$ 除满足

$$\mathcal{B}_{>\sigma}(\{\sigma\} \cup c(\eta)) < b(\eta) = \alpha \quad (16.391)$$

还满足以下条件:

设 $i \in \text{In}(\rho)$ 。令 $\kappa = rg_i(\rho)$ 。则

$in_i(rg_i(\rho)) = in_i(pd_{i+1}(\rho)), rg_i(\rho) \preceq_i pd_{i+1}(\rho)$ 且若 $i < N-1$ 则 $pd_i(\rho) \neq pd_{i+1}(\rho)$ 。

另外, 对任意 i 有 $pd_i(\rho) \preceq_i rg_i(\rho)$ 。

以下条件之一成立:

$rg_i(\rho) = pd_i(\rho) \& \mathcal{B}_{>\kappa}(st_i(\rho)) < b(\alpha_1)$, 其中 $\rho \preceq \alpha_1 \in \mathcal{D}_\kappa$ 。

$rg_i(\rho) = rg_i(pd_i(\rho)) \& st_i(\rho) < st_i(pd_i(\rho))$ 。

$rg_i(pd_i(\rho)) \prec_i \kappa \& \forall \tau (rg_i(pd_i(\rho)) \preceq_i \tau \prec_i \kappa \rightarrow rg_i(\tau) \preceq_i \kappa) \& st_i(\rho) < st_i(\sigma_1)$, 其中

$$\sigma_1 = \min \{ \sigma_1 : rg_i(\sigma_1) = \kappa \& pd_i(\rho) \prec_i \sigma_1 \prec_i \kappa \} \quad (16.392)$$

且这样的 σ_1 存在。

$$\forall \kappa \leq rg_i(\rho) (K_\kappa st_i(\rho) < \rho) \quad (16.393)$$

对 $i \in \text{In}(\rho)$ 成立。

我们有如下结果

$$\text{PTO}(\text{KPII}_N) = \text{良序 Od}(\Pi_N) \mid \Omega \text{ 的序型}. \quad (16.394)$$

16.30 Towsner 的 $\Pi_2^1 - \text{CA}_0$ 折叠函数

本节介绍 Towsner 的折叠函数，其强度可以达到 $\Pi_2^1 - \text{CA}_0$ 的层次^[1256,1289]。

定义 16.94 我们定义序数项 $\text{OT}_{\omega+\Xi+\omega}$ 以及一个特殊的子集 $\mathbb{H}$ ：

(1) 如果 $\{\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}\}$ 是 $\mathbb{H}$ 中 $\text{OT}_{\omega+\Xi+\omega}$ 元素的有限多重集且 $n \neq 1$ ，则 $\# \{\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}\}$ 在 $\text{OT}_{\omega+\Xi+\omega}$ 中。

(2) 如果 α 在 $\text{OT}_{\omega+\Xi+\omega}$ 中，则 ω^α 在 $\mathbb{H}$ 中。

(3) 对每个 $n > 0$ ， Ω_n 在 $\mathbb{H}$ 中。

(4) 对每个 $J \leq 0$ 和每个 $n > 0$ ， $\Omega_{\Omega+n}^{(J)}$ 在 $\mathbb{H}$ 中。

(5) 对每个 $J \leq 0$ 和每个 $\text{OT}_{\omega+\Xi+\omega}$ 中的 α ， $\Xi^{(J)}(\alpha)$ 在 $\mathbb{H}$ 中。

(6) 对任何 $\text{OT}_{\omega+\Xi+\omega}$ 中的 α ， $\vartheta_{\Omega_n} \alpha$ 在 $\mathbb{H}$ 中。

(7) 对任何 $\text{OT}_{\omega+\Xi+\omega}$ 中的 α ， $\vartheta_{\Omega_{\Omega+n}} \alpha$ 在 $\mathbb{H}$ 中。

(8) 对任何 $\text{OT}_{\omega+\Xi+\omega}$ 中的 α ， $\vartheta_\Xi \alpha$ 在 $\mathbb{H}$ 中。

(9) 存在一个无限的变量集合 V ，并且对每个 $v \in V$ 和非正整数 J ， $v^{(J)}$ 在 $\text{OT}_{\omega+\Xi+\omega}$ 中。

我们定义 SC 为 $\mathbb{H}$ 中所有不是 ω^α 形式的序数项， $\mathbb{C}$ 为形式为 $\Omega_n, \Omega_{\Omega+n}^{(J)}, \Xi^{(J)}(\alpha)$ 或 $v^{(J)}$ 的序数项。

现在我们的形式基数稍微复杂一些。它们看起来像：

$$\begin{aligned} -\infty &< 1 < 2 < \dots < n < \dots < (J-1, 0) \\ &< (J-1, 1) < \dots < (J-1, n) < \dots < (J-1, \infty) < (J, 0) < \\ &\dots < (J, n) < \dots < (0, \infty) \end{aligned} \quad (16.395)$$

这里 $-\infty$ 是最小的基数，对应可数序数。 n 是 Ω_n 的基数。 $(J, 0)$ 是 $\Xi^{(J)}$ 的基数， (J, n) 是 $\Omega_{\Omega+n}^{(J)}$ 的基数。没有东西位于基数 (J, ∞) 上——相反，它表示 $\Xi^{(J+1)}$ 已被绑定但尚未绑定任何 $\Omega_n^{(J)}$ 的状态。

定义 16.95 我们将形式基数定义为

$$\{-\infty\} \cup \{n \mid n \in \mathbb{N}, n > 0\} \cup \{(J, m) \mid J \leq 0, m \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}\} \quad (16.396)$$

并具有上述描述的序。

我们称一个形式基数是大的，如果它具有形式 (J, m) 。

我们需要定义一些在形式基数上我们将经常使用的操作。

定义 16.96 我们定义 $(J', n) - J = (J' - J, \infty)$ ， $\min\{(J, m), n\} = (J, \min\{m, n\})$ ，以及 $J' - (J, n) = J' - J$ 。

定义 16.97 设 c 为一个大的形式基数, J 为一个整数。我们定义 $\alpha_{\pm J}^{<c}$ 如下:

- (1) $\#\{\alpha_i\}_{\pm J}^{<c} = \#\{(\alpha_i)_{\pm J}^{<c}\},$
- (2) $(\omega^\alpha)_{\pm J}^{<c} = \omega^{\alpha < c},$
- (3) $(\Omega_n)_{\pm J}^{<c} = \Omega_n,$
- (4) $\left(\Omega_n^{(J')}\right)_{\pm J}^{<c} = \begin{cases} \Omega_n^{(J'+J)} & \text{若 } (J', n) < c \\ \Omega_n^{(J')} & \text{若 } (J', n) \geq c \end{cases},$
- (5) $\left(\Xi^{(J')}(\alpha)\right)_{\pm J}^{<c} = \begin{cases} \Xi^{(J'+J)}(\alpha) & \text{若 } (J', 0) < c \\ \Xi^{(J')}(\alpha_{\pm J}^{<c-J'}) & \text{若 } (J', 0) \geq c \end{cases},$
- (6) $(\vartheta_{\Omega_n}\alpha)_{\pm J}^{<c} = \vartheta_{\Omega_n}\alpha,$
- (7) $(\vartheta_{\Omega_{\Omega+n}}\alpha)_{\pm J}^{<c} = \vartheta_{\Omega_{\Omega+n}}(\alpha_{\pm J}^{<\min\{c, n\}}),$
- (8) $(\vartheta_{\Xi}\alpha)_{\pm J}^{<c} = \vartheta_{\Xi}(\alpha_{\pm J}^{<c-1}),$
- (9) $\left(v^{(J')}\right)_{\pm J}^{<c} = \begin{cases} v^{(J'+J)} & \text{若 } (J', 0) < c \\ v^{(J')} & \text{若 } (J', 0) \geq c \end{cases}.$

注意, 为此 $v^{(J)}$ 与 $\Xi^{(J)}$ 处于相同的基数。

接下来我们可以定义如何对变量 $v^{(J)}$ 进行代入。

定义 16.98 设 $J \leq 0$ 。我们通过对 α 归纳定义 $\alpha[v \mapsto^J \beta]$:

- (1) $\#\{\alpha_i\}[v \mapsto^J \beta] = \#\{\alpha_i[v \mapsto^J \beta]\},$
- (2) $\omega^\alpha[v \mapsto^J \beta] = \omega^{\alpha[v \mapsto^J \beta]},$
- (3) $\Omega_n[v \mapsto^J \beta] = \Omega_n,$
- (4) $\Omega_{\Omega+n}^{(J')}[v \mapsto^J \beta] = \Omega_n^{(J')},$
- (5) $\Xi^{(J')}(\alpha)[v \mapsto^J \beta] = \begin{cases} \Xi^{(J')}(\alpha[v \mapsto^{J-J'} \beta]) & \text{若 } J \leq J' \\ \Xi^{(J')}(\alpha) & \text{若 } J > J' \end{cases}$
- (6) $(\vartheta_{\Omega_n}\alpha)[v \mapsto^J \beta] = \vartheta_{\Omega_n}\alpha,$
- (7) $(\vartheta_{\Omega_{\Omega+n}}\alpha)[v \mapsto^J \beta] = \vartheta_{\Omega_{\Omega+n}}\alpha[v \mapsto^J \beta],$
- (8) $(\vartheta_{\Xi}\alpha)[v \mapsto^J \beta] = \vartheta_{\Xi}(\alpha[v \mapsto^{J-1} \beta]),$
- (9) $w^{(J')}[v \mapsto^J \beta] = \begin{cases} \beta_{+J}^{<(0, \infty)} & \text{若 } v = w \\ w & \text{否则} \end{cases}.$

如前所述, 我们只希望在 v 处于适当的层级时进行代入。

定义 16.99 我们定义何时 v 在 α 中是 J -可代入的:

- (1) v 在 $\#\{\alpha_i\}$ 中是 J -可代入的, 如果 v 在每个 α_i 中都是 J -可代入的,
- (2) v 在 ω^α 中是 J -可代入的, 如果 v 在 α 中是 J -可代入的,
- (3) v 总是在 Ω_n 中是 J -可代入的,
- (4) v 总是在 $\Omega_{\Omega+n}^{(J')}$ 中是 J -可代入的,
- (5) v 在 $\Xi^{(J')}(\alpha)$ 中是 J -可代入的, 如果要么 v 不在 α 中出现, 要么 $J \leq J'$ 且 v 在 α 中是 $J - J'$ -可代入的,
- (6) v 在 $(\vartheta_{\Omega_n}\alpha)$ 中是 J -可代入的,
- (7) v 在 $(\vartheta_{\Omega_{\Omega+n}}\alpha)$ 中是 J -可代入的, 如果 v 在 α 中是 J -可代入的,
- (8) v 在 $(\vartheta_{\Xi}\alpha)$ 中是 J -可代入的, 如果 v 在 α 中是 $J - 1$ -可代入的,
- (9) v 在 $w^{(J')}$ 中是 c -可代入的, 如果 $v \neq w$ 或 $J = J'$.

接下来我们收集序数项中出现的基数。

定义 16.100 设 c 为一个大的形式基数。我们归纳定义 $\mathbb{FC}^{<c}(\alpha)$ 如下:

- (1) $\mathbb{FC}^{<c}(\#\{\alpha_i\}) = \bigcup_i \mathbb{FC}^{<c}(\alpha_i)$,
- (2) $\mathbb{FC}^{<c}(\omega^\alpha) = \mathbb{FC}^{<c}(\alpha)$,
- (3) $\mathbb{FC}^{<c}(\Omega_n) = \{n\}$,
- (4) $\mathbb{FC}^{<c}(\Omega_{\Omega+n}^{(J')}) = \begin{cases} \{(J' - c, n)\} & \text{若 } (J', n) < c \\ \emptyset & \text{若 } (J', n) \geq c \end{cases}$
- (5) $\mathbb{FC}^{<c}(\Xi^{(J')}(\alpha)) = \begin{cases} \{(J' - c, 0)\} \cup \mathbb{FC}^{<c-J'}(\alpha) & \text{若 } (J', 0) < c \\ \mathbb{FC}^{<c-J'}(\alpha) & \text{若 } (J', 0) \geq c \end{cases}$,
- (6) $\mathbb{FC}^{<c}(\vartheta_{\Omega_n}\alpha) = \mathbb{FC}^{<c}\alpha$,
- (7) $\mathbb{FC}^{<c}(\vartheta_{\Omega_{\Omega+n}}\alpha) = \mathbb{FC}^{<\min\{c, n\}}\alpha$,
- (8) $\mathbb{FC}^{<c}(\vartheta_{\Xi}\alpha) = \mathbb{FC}^{<c-1}\alpha$,
- (9) $\mathbb{FC}^{<c}(v^{(J')}) = \begin{cases} \{(J' - c, 0)\} & \text{若 } (J', 0) < c \\ \emptyset & \text{若 } (J', 0) \geq c \end{cases}$.

我们定义 $\overline{\mathbb{FC}}^{<c}(\alpha) = \sup \mathbb{FC}^{<c}(\alpha)$ (其中 $\sup \emptyset = -\infty$).

定义 16.101 我们现在为每种类型的基数定义关键子项。

- (1) $K_n\#\{\alpha_i\} = \bigcup_i K_n\alpha_i$,
- (2) $K_n\omega^\alpha = K_n\alpha$,
- (3) $K_n\Omega_m = \begin{cases} \{\Omega_m\} & \text{若 } m < n \\ \emptyset & \text{若 } m \geq n \end{cases}$,
- (4) $K_n\Omega_m^{(J')} = \emptyset$,
- (5) $K_n\Xi^{(J')}(\alpha) = \emptyset$,
- (6) $K_n\vartheta_{\Omega_m}\alpha = \begin{cases} \{\vartheta_{\Omega_m}\alpha\} & \text{若 } m \leq n \\ K_n\alpha & \text{若 } m > n \end{cases}$,
- (7) $K_n\vartheta_{\Omega_{\Omega+m}}\alpha = K_n\alpha$,
- (8) $K_n\vartheta_{\Xi}\alpha = K_n\alpha$,
- (9) $K_{\Omega+n}^{<c}v^{(J')} = \emptyset$.
- (10) $K_{\Omega+n}^{<c}\#\{\alpha_i\} = \bigcup_i K_{\Omega+n}^{<c}\alpha_i$,
- (11) $K_{\Omega+n}^{<c}\omega^\alpha = K_{\Omega+n}^{<c}\alpha$,
- (12) $K_{\Omega+n}^{<c}\Omega_m = \{\Omega_m\}$,
- (13) $K_{\Omega+n}^{<c}\Omega_m^{(J')} = \begin{cases} \{\Omega_m^{(J'-c)}\} & \text{若 } (J', m) < c \\ \emptyset & \text{若 } (J', m) \geq c \end{cases}$,
- (14) $K_{\Omega+n}^{<c}\Xi^{(J')}(\alpha) = \begin{cases} \{\Xi^{(J'-c)}(\alpha)\} & \text{若 } (J', 0) < c \\ K_{\Omega+n}^{<c-J'}\alpha & \text{若 } (J', 0) \geq c \end{cases}$,
- (15) $K_{\Omega+n}^{<c}\vartheta_{\Omega_m}\alpha = \vartheta_m\alpha$,
- (16) $K_{\Omega+n}^{<c}\vartheta_{\Omega_{\Omega+m}}\alpha = \begin{cases} (\vartheta_{\Omega_{\Omega+m}}\alpha)_{+0-c}^{<(0, \infty)} & \text{若 } \overline{\mathbb{FC}} < (0, \infty) \\ K_{\Omega+n}^{<\min\{c, n\}}\alpha & \text{若 } \vartheta_{\Omega_{\Omega+m}}\alpha < \min\{c, n\} \\ \mathbb{FC} < (0, \infty) & (\vartheta_{\Omega_{\Omega+m}}\alpha) \geq \min\{c, n\} \end{cases}$,
- (17) $K_{\Omega+n}^{<c}\vartheta_{\Xi}\alpha = \begin{cases} (\vartheta_{\Xi}\alpha)_{+0-c}^{<(0, \infty)} & \text{若 } \overline{\mathbb{FC}}^{<(0, \infty)}(\vartheta_{\Xi}\alpha) < \min\{c, n\} \\ K_{\Omega}^{<c-1}\alpha & \text{若 } \overline{\mathbb{FC}}^{<} < (0, \infty) \\ (\vartheta_{\Xi}\alpha) \geq \min\{c, n\} & \end{cases}$,
- (18) $K_{\Omega+n}^{<c}v^{(J')} = \begin{cases} \{v^{(J'-c)}\} & \text{若 } (J', 0) < \min\{c, n\} \\ \emptyset & \text{若 } (J', 0) > \min\{c, n\} \end{cases}$.

- (19) $K_{\Xi}^{\leq c} \# \{\alpha_i\} = \bigcup_i K_{\Xi}^{\leq c} \alpha_i$,
- (20) $K_{\Xi}^{\leq c} \omega^\alpha = K_{\Xi}^{\leq c} \alpha$,
- (21) $K_{\Xi}^{\leq c} \Omega_n = \{\Omega_n\}$,
- (22) $K_{\Xi}^{\leq c} \Omega_m^{(J')} = \begin{cases} \left\{ \Omega_m^{(J'-c)} \right\} & \text{若 } (J', m) < c \\ \emptyset & \text{若 } (J', m) \geq c \end{cases}$,
- (23) $K_{\Xi}^{\leq c} \Xi^{(J')}(\alpha) = \begin{cases} \left\{ \left(\Xi^{J'}(\alpha) \right)_{+0-c}^{<(0,\infty)} \right\} & \text{若 } (J', 0) < c \\ K_{\Xi}^{\leq c-J'} \alpha & \text{若 } (J', 0) \geq c \end{cases}$,
- (24) $K_{\Xi}^{\leq c} \vartheta_{\Omega_n} \alpha = \{\vartheta_{\Omega_n} \alpha\}$,
- (25) $K_{\Xi}^{\leq c} \vartheta_{\Omega_{\Omega+n}} \alpha = \begin{cases} \left(\vartheta_{\Omega_{\Omega+n}} \alpha \right)_{+0-(c-1)}^{<(0,\infty)} < (0, \infty) & \text{若 } \overline{\mathbb{F}\mathbb{C}}^{<(0,\infty)}(\vartheta_{\Omega_{\Omega+n}} \alpha) < c-1 \\ K_{\Xi}^{\leq \min\{c,n\}} \alpha & \text{若 } \overline{\mathbb{F}\mathbb{C}} < (0, \infty) \\ \circ \vartheta_{\Omega_{\Omega+n}} \alpha \geq c-1 & \end{cases}$,
- (26) $K_{\Xi}^{\leq c} \vartheta_{\Xi} \alpha = \begin{cases} \left(\left(\vartheta_{\Xi} \alpha \right)_{+1}^{<(0,\infty)} \right)_{+0-c}^{<(0,\infty)} & \text{若 } \overline{\mathbb{F}\mathbb{C}}^{<} < (0, \infty) \\ K_{\Xi}^{\leq c-1} \alpha & \text{若 } \vartheta_{\Xi} \alpha < c \\ \overline{\mathbb{F}\mathbb{C}} < (0, \infty) & (\vartheta_{\Xi} \alpha) \geq c \end{cases}$,
- (27) $K_{\Xi}^{\leq c} v^{(J')} = \begin{cases} \left\{ v^{(J'-c)} \right\} & \text{若 } (J', 0) < c \\ \emptyset & \text{若 } (J', 0) \geq c \end{cases}$.

定义 16.102 我们定义序关系 $\alpha < \beta$:

- (1) $\# \{\alpha_i\} < \# \{\beta_j\}$ 如果存在某个 $\beta_{j_0} \in \{\beta_j\} \setminus \{\alpha_i\}$ 使得, 对于所有 $\alpha_i \in \{\alpha_i\} \setminus \{\beta_j\}, \alpha_i < \beta_{j_0}$,
 - (2) 如果 $\beta \in \mathbb{H}$ 则:
 - (2.1) $\beta <_{\kappa} \# \{\alpha_i\}$ 如果存在某个 i 使得 $\beta \leq \alpha_i$,
 - (2.2) $\# \{\alpha_i\} < \beta$ 如果对所有 $i, \alpha_i < \beta$,
 - (3) $\omega^\alpha < \omega^\beta$ 如果 $\alpha < \beta$,
 - (4) 如果 $\beta \in \mathbb{S}\mathbb{C}$ 则:
 - (4.1) $\beta < \omega^\alpha$ 如果 $\beta < \alpha$,
 - (4.2) $\omega^\alpha < \beta$ 如果 $\alpha \leq \beta$,
 - (5) $\Omega_m < \Omega_{\Omega+n}^{(J)}$,
 - (6) $\Omega_m < \Xi^{(J)}(\alpha)$,
 - (7) $\Omega_{\Omega+m}^{(J)} < \Omega_{\Omega+n}^{(J')}$ 如果 $J < J'$ 或 $J = J'$ 且 $m < n$,
 - (8) $\Xi^{(J)}(\alpha) < \Omega^{(J')}$ 如果 $J \leq J'$,
 - (9) $\Omega_{\Omega+n}^{(J)} < \Xi^{(J')}(\alpha)$ 如果 $J < J'$,
 - (10) $\Xi^{(J)}(\alpha) < \Xi^{(J')}(\beta)$ 如果 $J < J'$ 或 $J = J'$ 且 $\alpha < \beta$,
 - (11) 如果 $\alpha \in \mathbb{C}$ 则 $\alpha < \vartheta_{\Omega_n} \beta$ 如果存在 $\gamma \in K_n \beta$ 使得 $\alpha \leq \gamma$,
 - (12) 如果 $\alpha \in \mathbb{C}$ 则 $\alpha < \vartheta_{\Omega_{\Omega+n}} \beta$ 如果存在 $\gamma \in K_{\Omega+n}^{<(0,n)} \beta$ 使得 $\alpha \leq \gamma$,
 - (13) 如果 $\alpha \in \mathbb{C}$ 则 $\alpha < \vartheta_{\Xi} \beta$ 如果存在 $\gamma \in K_{\Xi}^{<(0,0)} \beta$ 使得 $\alpha \leq \gamma$,
 - (14) 为比较 $\vartheta_c \alpha$ 和 $\vartheta_{c'} \beta$, 我们首先定义关键集 C, D :
 - (14.1) 如果 $c \neq \Xi$ 则 $C = K_c^{<(0,c)} \alpha$,
 - (14.2) 如果 $c' \neq \Xi$ 则 $D = K_{c'}^{<(0,c)} \beta$,
 - (14.3) 如果 $c = \Xi$ 则 C 是集合 $\gamma[v \mapsto \beta']$ 使得 $\gamma \in K_{\Xi}^{<(0,0)} \alpha$ 且 β' 是 β 的一个参数,
 - (14.4) 如果 $c' = \Xi$ 则 D 是集合 $\gamma[v \mapsto \alpha']$ 使得 $\gamma \in K_{\Xi}^{<(0,0)} \beta$ 且 α' 是 α 的一个参数.
- 然后我们设 $\vartheta_c \alpha < \vartheta_{c'} \beta$ 如果满足下列条件之一:
- (14.5) 存在 $\delta \in D$ 使得 $\vartheta_c \alpha \leq \delta$,
 - (14.6) 不存在 $\delta \in C$ 使得 $\vartheta_c \beta \leq \delta$ 并且要么 $c = c'$ 且 $\alpha < \beta$, 要么 $c < c'$.

16.31 Rathjen 的稳定折叠函数

本节介绍 Rathjen 的稳定折叠函数^[1290]。

通过对 α 的递归，我们将定义序数的集合 $C(\alpha, \zeta)$ （由序数 $< \zeta$ 生成的 α^{th} 斯科伦包）、反射配置、投影实例、级别为 α 的反射实例，以及对于级别 $\leq \alpha$ 的投影实例 $\mathbb{X}$ 的序数 $\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}$ 。

反射配置要么已经是一个投影实例，要么是一个投影实例值函数，即定义域为一个序数集的函数 $\mathbb{A}$ ，使得对于 $\mathbb{A}$ 定义域中的每个 ξ ， $\mathbb{A}(\xi)$ 是一个投影实例。级别 $\leq \alpha$ 的投影实例的集合将记为 $\mathfrak{R}^{\alpha}$ 。一个投影实例 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^{\alpha}$ 决定一个“坍塌” $\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}$ 。此外，一个投影实例要么是一个反射实例，要么通过向其添加某些序数参数来产生反射实例。这背后的思想是，在无穷形式系统中，投影实例引发反射推理。有时，一个给定的投影实例关联不止一种反射推理类型，从而从 $\mathbb{X}$ 产生不同的反射实例。

形式上，投影实例和反射实例是由序数、符号 M, P_n 和括号构成的有限表达式。如果 $\mathcal{A}$ 是一个投影实例或反射实例，我们将记 $\mathcal{A} \in C(\alpha, \zeta)$ ，以表示 $\mathcal{A}$ 是一个级别 $< \alpha$ 的投影实例或反射实例，且 $\mathcal{A}$ 中出现的任何序数都属于 $C(\alpha, \zeta)$ 。

变量 $\mathbb{A}, \mathbb{B}, \mathbb{C}, \mathbb{D}, \mathbb{E}$ 假定是定义在反射配置上的。变量 $\mathbb{X}, \mathbb{Y}, \mathbb{U}, \mathbb{V}, \mathbb{W}, \mathbb{Z}$ 专用于投影实例。令 $\mathfrak{R}^{<\alpha} := \bigcup_{\xi < \alpha} \mathfrak{R}^{\xi}$ 。 $C_n(\alpha, \zeta)$ 通过对 n 的递归定义如下：

$$C_0(\alpha, \zeta) = \zeta \cup \{0, \Xi\} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} C_{n+1}(\alpha, \zeta) = & C_n(\alpha, \zeta) \\ & \cup \{\beta : \beta =_{NF} \omega^{\xi} + \eta; \xi, \eta \in C_n(\alpha, \zeta)\} \\ & \cup \{\beta : \beta =_{NF} \varphi \xi \eta; \xi, \eta \in C_n(\alpha, \zeta); \xi > 0; \xi, \eta < \Xi\} \\ & \cup \{\beta^+ : \beta \in C_n(\alpha, \zeta); \omega \leq \beta < \Xi; \beta \text{ 基数}\} \\ & \cup \{\Theta(\lambda) : \lambda \in C_n(\alpha, \zeta); \lambda < \Xi; \lambda \text{ 极限}\} \\ & \cup \{\Psi_{\mathbb{X}}^{\beta} : \mathbb{X}, \beta \in C_n(\alpha, \zeta); \beta < \alpha; \Psi_{\mathbb{X}}^{\beta} \downarrow\} \end{aligned} \quad (14)$$

$$C(\alpha, \zeta) = \bigcup_n C_n(\alpha, \zeta), \quad (15)$$

其中 $\Psi_{\mathbb{X}}^{\beta} \downarrow$ 表示 $\Psi_{\mathbb{X}}^{\beta} < \pi$ ，其中 π 是赋予 $\mathbb{X}$ 的区间中的第一个序数（见下文）。

接下来我们着手定义 $\mathfrak{R}^{\alpha}$ 和对于 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^{\alpha}$ 的 $\Psi_{\mathbb{X}}^{\alpha}$ 。每个投影实例 $\mathbb{X}$ 将被赋予一个细化层级

$$\left(\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^{\xi} \right)_{\xi \geq o(\mathbb{X})} \quad (16.397)$$

其中 $o(\mathbb{X})$ 表示满足 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^{\eta}$ 的最小序数 η 。也许值得提及的是， $o(\mathbb{X})$ 将总是 0 或后继序数，并且 $o(\mathbb{X})$ 将是表达式 $\mathbb{X}$ 中出现的一个序数，使得 $o(\mathbb{X})$ 可以从 $\mathbb{X}$ 中找回。

每次我们定义一个新的反射配置时，我们会在旁边写上“ $\rightarrow n$ ”，以指示相关的细化层级所在的位置。

首先我们在 0.1-0.3 中定义级别 0 的反射配置、投影实例和反射实例。从第 (1.) 条开始，我们假设级别 $\leq \alpha$ 的反射配置、投影实例和反射实例已经被定义。然后我们开始定义它们直到级别 α 的细化层级，随后定义级别 $\alpha + 1$ 的反射配置、投影实例和反射实例。

0.1.

$$(\Xi; \text{RLC}; \emptyset; 0) \rightarrow 1 \quad (16.398)$$

是 $\mathfrak{R}^0$ 中的一个反射配置。 $(\Xi; \text{RLC}; \emptyset; 0)$ 也是一个投影实例和一个反射实例，其区间为 $[\Xi, \Xi]$ 。

0.2. 对每个后继基数 $\omega < \kappa < \Xi$,

$$(\kappa; \text{RSC}; \emptyset; 0) \rightarrow 1. \quad (16.399)$$

是 $\mathfrak{R}^0$ 中的一个反射配置，且 $(\kappa; \text{RSC}; \emptyset; 0)$ 也是一个投影实例和一个反射实例，其区间为 $[\kappa, \kappa]$ 。

0.3. 对每个极限 $\lambda < \Xi$ ，函数 $\mathbb{A}$ 具有 $\text{dom}(\mathbb{A}) = [0, \lambda)$ 且

$$\mathbb{A}(\rho) = (\Theta(\lambda); \rho - P_0; \lambda - P_0; \emptyset; 0) \rightarrow 2. \quad (16.400)$$

是 $\mathfrak{R}^0$ 中的一个反射配置。对每个 $\rho \in \text{dom}(\mathbb{A})$ ， $\mathbb{A}(\rho)$ 是一个投影实例和一个反射实例，其区间为 $[\Theta(\lambda), \Theta(\lambda) + \rho]$ 。

1. 如果 $\mathbb{A} \in \mathfrak{R}^\alpha$ 是一个形式为 $(\pi; \text{RLC}; \dots; \beta)$ 或 $(\pi; \text{RSC}; \dots; \beta)$ 的反射配置, 则 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}}^\alpha$ 由所有满足以下条件的序数 $\rho < \pi$ 组成:

$$\begin{aligned} C(\alpha, \rho) \cap \pi &= \rho \\ \mathbb{A}, \alpha &\in C(\alpha, \rho). \end{aligned} \quad (16.401)$$

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}}^\alpha \neq \emptyset$, 则 $\Psi_{\mathbb{A}}^\alpha$ 定义为 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}}^\alpha$ 的最小元。如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}}^\alpha = \emptyset$, 令 $\Psi_{\mathbb{A}}^\alpha := \pi$ 。

2. 令 $\mathbb{A}(\rho) = (\pi; \rho - P_0; \lambda - P_0; \mathbb{Y}; \beta)$ 是 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中的一个反射配置, 其中 λ 是一个极限。则 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha$ 由所有满足以下条件的 $\kappa < \pi$ 组成:

- 1. κ 是 $\rho - P_0^1$ -不可描述的。
- 2. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 。
- 3. $\mathbb{A}(\rho), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
- 4. 对所有 $\eta \in \text{dom}(\mathbb{A})$ 和 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\beta, \alpha]$, κ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\eta)}^\xi - \rho - P_0^1$ -不可描述的。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha \neq \emptyset$, 则 $\Psi_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha$ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha$ 的最小元; 否则设 $\Psi_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha := \pi$ 。

从现在起, 假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha \neq \emptyset$ 。我们记 $\bar{\kappa} := \Psi_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha$ 。

2.1. 首先假设 ρ 是一个极限。

如果 $\alpha > \beta$, 则具有定义域 $[0, \rho)$ 的函数 $\mathbb{C}$, 且

$$\mathbb{C}(\delta) := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}}^{\leq \alpha} - \delta - P_0; M_{\mathbb{A}}^\alpha(\rho); \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1) \rightarrow 3. \quad (16.402)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。

对每个 $\delta \in \text{dom}(\mathbb{C})$, $\mathbb{C}(\delta)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta]$ 的投影实例。对每个 $\eta \in \text{dom}(\mathbb{A})$ 和 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$, $(\mathbb{C}(\delta), \xi, \eta)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta]$ 的反射实例。

如果 $\alpha = \beta$, 则具有定义域 $[0, \rho)$ 的函数 $\mathbb{D}$, 且

$$\mathbb{D}(\delta) := (\bar{\kappa}; \delta - P_0; \rho - P_0; \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1) \rightarrow 2. \quad (16.403)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $\delta \in \text{dom}(\mathbb{D})$, $\mathbb{D}(\delta)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta]$ 的投影实例和反射实例。

2.2. 现在假设 ρ 是一个后继序数 $\rho_0 + 1$ 。

如果 $\alpha > \beta$, 则具有定义域 $(0, \omega)$ 的函数 $\mathbb{C}$, 且

$$\mathbb{C}(m) := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}}^{\leq \alpha} - \rho_0 - P_m; M_{\mathbb{A}}^\alpha(\rho); \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1) \rightarrow 7 \quad (16.404)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $0 < m < \omega$, $\mathbb{C}(m)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho_0]$ 的投影实例, 且对每个 $\eta \in \text{dom}(\mathbb{A})$ 和 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$, $(\mathbb{C}(m), \xi, \eta)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho_0]$ 的反射实例。

如果 $\alpha = \beta$, 则具有定义域 $(0, \omega)$ 的函数 $\mathbb{D}$, 且

$$\mathbb{D}(m) := (\bar{\kappa}; \rho_0 - P_m; \rho_0 - P_\infty; \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1) \rightarrow 5. \quad (16.405)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $m < \omega$, $\mathbb{D}(m)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho_0]$ 的投影实例和反射实例。

2.3 现在假设 $\rho = 0$ 。

如果 $\alpha > \beta$, 则对每个 $\eta \in \text{dom}(\mathbb{A})$ 和 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$,

$$\mathbb{E} := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(\eta)}^\xi - 0 - P_0; M_{\mathbb{A}}^\alpha(\rho); \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1) \rightarrow 8. \quad (16.406)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{E}$ 也是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的投影实例和反射实例。

如果 $\alpha = \beta$, 则

$$\mathbb{F} := (\bar{\kappa}; \text{RLC}; \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1) \rightarrow 1. \quad (16.407)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{F}$ 也是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的投影实例和反射实例。

3. 令 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中形式为

$$\mathbb{C}(\delta) = (\pi; M_{\mathbb{A}}^{\leq \gamma} - \delta - P_0; M_{\mathbb{Y}}^\rho; \mathbb{Z}; \alpha_0) \quad (16.408)$$

的反射配置, 其中 $\text{dom}(\mathbb{C}) = [0, \lambda)$ 且 λ 是一个极限。令 $\beta := o(\mathbb{A})$ 。

则 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 由所有满足以下条件的 $\kappa < \pi$ 组成:

-1. 对所有 $\eta \in \text{dom}(\mathbb{A})$ 和所有 $\zeta \in C(\zeta, \kappa) \cap [\beta, \gamma)$, κ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\eta)\zeta}^\zeta - \delta - \Pi_0^1$ -不可描述的。

-2. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 。

-3. $\mathbb{C}(\delta), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。

-4. 对所有 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\alpha_0, \alpha)$ 和 $\delta_0 \in \text{dom}(\mathbb{C})$, κ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta_0)}^\tau - \delta - \Pi_0^1$ -不可描述的。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha \neq \emptyset$, 令 $\Psi_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 为 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 的最小元; 否则设 $\Psi_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha := \pi$ 。

从现在起, 我们假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha \neq \emptyset$ 并记 $\bar{\kappa} := \Psi_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 。

3.1. 首先假设 δ 是一个极限。如果 $\alpha > \alpha_0$, 则具有定义域 $[0, \delta)$ 的函数 $\mathbb{D}$, 且

$$\mathbb{D}(\delta') := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha} - \delta' - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 3 \quad (16.409)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。

对每个 $\delta' \in \text{dom}(\mathbb{D})$, $\mathbb{D}(\delta')$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta']$ 的投影实例。对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha)$, $\eta \in \text{dom}(\mathbb{C})$ 和 $\delta' \in \text{dom}(\mathbb{D})$, $(\mathbb{D}(\delta'), \eta, \xi)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta']$ 的反射实例。

如果 $\alpha = \alpha_0$, 则具有定义域 $[0, \delta)$ 的函数 $\mathbb{E}$, 且

$$\mathbb{E}(\delta') := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}}^{\leq \gamma} - \delta' - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 3 \quad (16.410)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $\delta' \in \text{dom}(\mathbb{E})$, $\mathbb{E}(\delta')$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta']$ 的投影实例。对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}), \gamma)$, $\bar{\eta} \in \text{dom}(\mathbb{A})$ 和 $\delta' \in \text{dom}(\mathbb{E})$, $(\mathbb{E}(\delta'), \xi, \bar{\eta})$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta']$ 的反射实例。

3.2. 现在假设 δ 是一个后继序数 $\delta_0 + 1$ 。

如果 $\alpha > \alpha_0$, 则具有定义域 $(0, \omega)$ 的函数 $\mathbb{D}$, 且

$$\mathbb{D}(m) := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 7 \quad (16.411)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $m \in \text{dom}(\mathbb{D})$, $\mathbb{D}(m)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_0]$ 的投影实例。对每个 $m \in \text{dom}(\mathbb{D})$, $\eta \in \text{dom}(\mathbb{C})$, 和 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha)$, $(\mathbb{D}(m), \eta, \xi)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_0]$ 的反射实例。

如果 $\alpha = \alpha_0$, 则具有定义域 $[0, \omega)$ 的函数 $\mathbb{E}$, 且

$$\mathbb{E}(m) := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}}^{\leq \gamma} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 7 \quad (16.412)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $m \in \text{dom}(\mathbb{E})$, $\mathbb{E}(m)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_0]$ 的投影实例。对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}), \gamma)$, $\eta \in \text{dom}(\mathbb{A})$ 和 $m \in \text{dom}(\mathbb{E})$, $\mathbb{E}(m, \xi, \eta) := (\mathbb{E}(m), \xi, \eta)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_0]$ 的反射实例。

3.3. 最后假设 $\delta = 0$ 。

如果 $\alpha > \alpha_0$, 则对每个 $\delta' \in \text{dom}(\mathbb{C})$ 和 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha)$,

$$\mathbb{F} := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(\delta')}^\tau - 0 - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 8 \quad (16.413)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{F}$ 也是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的投影实例和反射实例。

如果 $\alpha = \alpha_0$, 则对每个 $\eta \in \text{dom}(\mathbb{A})$ 和 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \gamma)$,

$$\mathbb{G} := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(\eta)}^\tau - 0 - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 8 \quad (16.414)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{G}$ 也是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的投影实例和反射实例。

4. 令 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中形式为

$$\mathbb{C} := (\pi; \rho - P_m; \mathbb{Y}; \beta), \quad (16.415)$$

的反射配置, 其中 $m > 0$ 。则 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha$ 由所有满足以下条件的 $\kappa < \pi$ 组成:

-1. κ 是 $\rho - \Pi_{m-1}^1$ -不可描述的。

-2. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 。

-3. $\mathbb{C}, \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。

-4. 对所有 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\beta, \alpha)$, κ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\tau - \rho - \Pi_{m-1}^1$ -不可描述的。如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha \neq \emptyset$, 令 $\Psi_{\mathbb{C}}^\alpha$ 为 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha$ 的最小元; 否则设 $\Psi_{\mathbb{C}}^\alpha := \pi$ 。从现在起, 我们假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha \neq \emptyset$ 并记 $\bar{\kappa} := \Psi_{\mathbb{C}}^\alpha$ 。

4.1. 如果 $\alpha > \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_0 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha} - \rho - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 6 \quad (16.416)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{D}_0$ 也是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho]$ 的投影实例。对所有 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$, $(\mathbb{D}_0, \tau)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho]$ 的反射实例。

4.2 如果 $\alpha = \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{E}_0 := (\bar{\kappa}; \rho - P_{m-1}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 4 \quad (16.417)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{E}_0$ 也是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho]$ 的投影实例和反射实例。

4.3. 如果 $\alpha > \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 ρ 是一个极限, 则具有定义域 $[0, \rho]$ 的函数 $\mathbb{D}$, 且

$$\mathbb{D}_1(\delta) := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha} - \delta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 3 \quad (16.418)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $\delta \in \mathbf{dom}(\mathbb{D}_1)$, $\mathbb{D}_1(\delta)$ 也是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta]$ 的投影实例。对每个 $\delta \in \mathbf{dom}(\mathbb{D}_1)$ 和 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$, $(\mathbb{D}_1(\delta), \tau)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta]$ 的反射实例。

4.4. 如果 $\alpha = \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 ρ 是一个极限, 则具有定义域 $[0, \rho]$ 的函数 $\mathbb{E}_1$, 且

$$\mathbb{E}_1(\delta) := (\bar{\kappa}; \delta - P_0; \rho - P_0; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 2 \quad (16.419)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $\delta \in \mathbf{dom}(\mathbb{E}_1)$, $\mathbb{E}_1(\delta)$ 也是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta]$ 的投影实例和反射实例。

4.5. 如果 $\alpha > \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 ρ 是一个后继序数 $\rho_0 + 1$, 则具有定义域 $(0, \omega)$ 的函数 $\mathbb{D}_2$, 且

$$\mathbb{D}_2(n) := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha} - \rho_0 - P_n; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 7 \quad (16.420)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{D}_2)$, $\mathbb{D}_2(n)$ 也是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho_0]$ 的投影实例。对每个 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{D}_2)$ 和 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$, $(\mathbb{D}_2(n), \tau)$ 是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho_0]$ 的反射实例。

4.6. 如果 $\alpha = \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 ρ 是后继序数 $\rho_0 + 1$, 那么定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $\mathbb{E}_2$ 且满足

$$\mathbb{E}_2(n) := (\bar{\kappa}; \rho_0 - P_n; \rho_0 - P_{\infty}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 5. \quad (16.421)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{E}_2)$, $\mathbb{E}_2(n)$ 也是一个投影实例和一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho_0]$ 的反射实例。

4.7. 如果 $\alpha > \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 $\rho = 0$, 那么对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$,

$$\mathbb{F} := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\xi} - 0 - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 8. \quad (16.422)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{F}$ 也是一个投影实例和一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例。

4.8. 如果 $\alpha = \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 $\rho = 0$, 那么

$$\mathbb{G} := (\bar{\kappa}; \text{RLC}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 1. \quad (16.423)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{G}$ 也是一个投影实例和一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例。

5. 设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^{\alpha}$ 中一个形如

$$\mathbb{C}(m) := (\pi; \rho - P_m; \rho - P_{\infty}; \mathbb{Y}; \beta), \quad (16.424)$$

的反射配置, 其中 $\mathbf{dom}(\mathbb{C}) = (0, \omega)$ 。那么 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 由所有满足以下条件的 $\kappa < \pi$ 组成:

- 1. κ 是 $\rho - \Pi_m^1$ -不可描述的。
- 2. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$.
- 3. $\mathbb{C}(m), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$.
- 4. 对所有 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\beta, \alpha]$ 和 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{C})$, κ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(n)}^{\tau} - \rho - \Pi_m^1$ -不可描述的。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha} \neq \emptyset$, 令 $\Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 为 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 的最小元; 否则设 $\Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha} := \pi$ 。

从现在起我们假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha} \neq \emptyset$ 并记 $\bar{\kappa} := \Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 。

5.1. 如果 $\alpha > \beta$, 那么

$$\mathbb{D} := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha} - \rho - P_m; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1) \rightarrow 6 \quad (16.425)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{D}$ 也是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho]$ 的投影实例。对所有 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$ 和 $n \in (0, \omega)$, $(\mathbb{D}, \tau, n)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho]$ 的反射实例。

5.2 如果 $\alpha = \beta$, 那么

$$\mathbb{E} := (\bar{\kappa}; \rho - P_m; \mathbb{C}(m); \alpha + 1) \rightarrow 4. \quad (16.426)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{E}$ 也是一个投影实例和一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho]$ 的反射实例。

6. 设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^{\alpha}$ 中一个形如

$$\mathbb{C} = (\pi; M_{\mathbb{B}}^{\leq \gamma} - \rho - P_m; M_{\mathbb{Y}}^{\nu}; \mathbb{Z}; \beta) \quad (16.427)$$

的反射配置, 其中 $m > 0$ 。设 $\delta := o(\mathbb{B})$ 。注意 $\delta < \gamma$ 。

那么 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 由所有满足以下条件的 $\kappa < \pi$ 组成:

-1. 对所有 $\bar{\eta} \in \text{dom}(\mathbb{B})$ 和所有 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\delta, \gamma]$, κ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{B}(\bar{\eta})}^{\xi} - \rho - \Pi_{m-1}^1$ -不可描述的。

-2. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 。

-3. $\mathbb{C}, \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。

-4. 对所有 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\beta, \alpha]$, κ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha} - \rho - \Pi_{m-1}^1$ -不可描述的。如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha} \neq \emptyset$, 令 $\Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 为 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 的最小元; 否则设 $\Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha} := \pi$ 。从现在起我们假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha} \neq \emptyset$ 并记 $\bar{\kappa} := \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 。

6.1. 如果 $\alpha > \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 那么

$$\mathbb{D}_1 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha} - \rho - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 6 \quad (16.428)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{D}_1$ 也是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho]$ 的投影实例。对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$, $(\mathbb{D}_1, \tau)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho]$ 的反射实例。

6.2. 如果 $\alpha = \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 那么

$$\mathbb{D}_2 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{\leq \gamma} - \rho - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 6 \quad (16.429)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{D}_2$ 也是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho]$ 的投影实例。对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma]$ 和 $\bar{\eta} \in \text{dom}(\mathbb{B})$, $(\mathbb{D}_2, \zeta, \bar{\eta})$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho]$ 的反射实例。

从现在起假设 $m - 1 = 0$ 。

6.3. 如果 $\alpha > \beta$ 且 ρ 是极限序数, 那么定义域为 $[0, \rho)$ 的函数 $\mathbb{D}$ 且满足

$$\mathbb{D}(\eta) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 3 \quad (16.430)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $\eta \in \mathbf{dom}(\mathbb{D})$, $\mathbb{D}(\eta)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \eta]$ 的投影实例。对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$ 和 $\eta \in \mathbf{dom}(\mathbb{D})$, $(\mathbb{D}(\eta), \xi)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \eta]$ 的反射实例。

6.4. 如果 $\alpha > \beta$ 且 ρ 是后继序数 $\rho_1 + 1$, 那么定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $\mathbb{E}$ 且满足

$$\mathbb{E}(n) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha} - \rho_1 - P_n; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 7 \quad (16.431)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{E})$, $\mathbb{E}(n)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho_1]$ 的投影实例。对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$ 和 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{E})$, $(\mathbb{E}(n), \xi)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho_1]$ 的反射实例。

6.5. 如果 $\alpha > \beta$ 且 $\rho = 0$, 那么对每个 $\alpha_0 \in C(\alpha_0, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha]$,

$$\mathbb{F} = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0} - 0 - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 8 \quad (16.432)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{F}$ 也是一个投影实例和一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例。

6.6. 如果 $\alpha = \beta$ 且 ρ 是极限序数, 那么定义域为 $[0, \rho)$ 的函数 $\mathbb{G}$ 且满足

$$\mathbb{G}(\eta) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{<\gamma} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 3 \quad (16.433)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $\eta \in \mathbf{dom}(\mathbb{G})$, $\mathbb{G}(\eta)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \eta]$ 的投影实例。对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma)$, $\bar{\rho} \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$ 和 $\eta \in \mathbf{dom}(\mathbb{G})$, $(\mathbb{G}(\eta), \zeta, \bar{\rho})$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \eta]$ 的反射实例。

6.7. 如果 $\alpha = \beta$ 且 ρ 是后继序数 $\rho_1 + 1$, 那么定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $\mathbb{H}$ 且满足

$$\mathbb{H}(n) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{<\gamma} - \rho_1 - P_n; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 7 \quad (16.434)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{H})$, $\mathbb{H}(n)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho_1]$ 的投影实例。对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma)$, $\bar{\rho} \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$ 和 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{H})$, $(\mathbb{H}(n), \zeta, \bar{\rho})$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \rho_1]$ 的反射实例。

6.8. 如果 $\alpha = \beta$ 且 $\rho = 0$, 那么对每个 $\xi \in [\delta, \gamma) \cap C(\xi, \bar{\kappa})$ 和 $\bar{\eta} \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$,

$$\tilde{\mathbb{F}} = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\bar{\eta})}^{\xi} - 0 - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 8 \quad (16.435)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\tilde{F}$ 也是一个投影实例和一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例。

7. 设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^{\alpha}$ 中一个形如

$$\mathbb{C}(m) = (\pi; M_{\mathbb{B}}^{<\gamma} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{V}}^{\rho}; \mathbb{Z}; \beta) \quad (16.436)$$

的反射配置, 其中 $\mathbf{dom}(\mathbb{C}) = (0, \omega)$ 。设 $\vartheta := o(\mathbb{B})$ 。

那么 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 由所有满足以下条件的 $\kappa < \pi$ 组成:

- 1. 对所有 $\bar{\eta} \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$ 和所有 $\zeta \in C(\zeta, \kappa) \cap [\vartheta, \gamma)$, κ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{B}(\bar{\eta})}^{\zeta} - \delta_0 - \Pi_{m-1}^1$ -不可描述的。
- 2. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$.
- 3. $\mathbb{C}(m), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$.
- 4. 对所有 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\beta, \alpha)$ 和 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{C})$, κ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(n)}^{\tau} - \delta_0 - \Pi_{m-1}^1$ -不可描述的。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha} \neq \emptyset$, 令 $\Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 为 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 的最小元; 否则设 $\Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha} := \pi$ 。

从现在起我们假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha} \neq \emptyset$ 并记 $\bar{\kappa} := \Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 。

7.1. 如果 $\alpha > \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 那么

$$\mathbb{D}_1 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{<\alpha} - \delta_0 - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1) \rightarrow 6 \quad (16.437)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{D}_1$ 也是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_0]$ 的投影实例。对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha)$ 和 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{C})$, $(\mathbb{D}_1, \xi, n)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_0]$ 的反射实例。

7.2. 如果 $\alpha = \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 那么

$$\mathbb{D}_2 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{<\gamma} - \delta_0 - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1) \rightarrow 6 \quad (16.438)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{D}_2$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_0]$ 的投影实例。对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma)$ 和 $\bar{\eta} \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$, $(\mathbb{D}_2, \xi, \bar{\eta})$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_0]$ 的反射实例。

7.3. 如果 $\alpha > \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 δ_0 是极限序数, 那么定义域为 $[0, \delta_0)$ 的函数 $\mathbb{D}$ 且满足

$$\mathbb{D}(\eta') = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{<\alpha} - \eta' - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1) \rightarrow 3. \quad (16.439)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $\eta' \in \mathbf{dom}(\mathbb{D})$, $\mathbb{D}(\eta')$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \eta']$ 的投影实例。对每个 $\eta' \in \mathbf{dom}(\mathbb{D})$ 和 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha)$ 以及 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{C})$, $(\mathbb{D}(\eta'), \tau, n)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \eta]$ 的反射实例。

7.4. 如果 $\alpha > \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 δ_0 是后继序数 $\delta_1 + 1$, 那么定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $\mathbb{E}$ 且满足

$$\mathbb{E}(n) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha} - \delta_1 - P_n; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 7. \quad (16.440)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{E})$, $\mathbb{E}(n)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_1]$ 的投影实例。对每个 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{E})$ 和 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha)$ 以及 $k \in \mathbf{dom}(\mathbb{C})$, $(\mathbb{E}(n), \tau, k)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_1]$ 的反射实例。

7.5. 如果 $\alpha > \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 $\delta_0 = 0$, 那么对每个 $\alpha_0 \in C(\alpha_0, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha)$ 和 $n < \omega$

$$\mathbb{F} = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(n)}^{\alpha_0} - 0 - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 8 \quad (16.441)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\mathbb{F}$ 也是一个投影实例和一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例。

7.6. 如果 $\alpha = \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 δ_0 是极限序数, 那么定义域为 $[0, \delta)$ 的函数 $\mathbb{G}$ 且满足

$$\mathbb{G}(\eta) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{\leq \gamma} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 3. \quad (16.442)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $\eta \in \mathbf{dom}(\mathbb{G})$, $\mathbb{G}(\eta)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \eta]$ 的投影实例。对每个 $\eta \in \mathbf{dom}(\mathbb{G})$, $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma)$ 和 $\bar{\rho} \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$, $(\mathbb{G}(\eta), \zeta, \bar{\rho})$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \eta]$ 的反射实例。

7.7. 如果 $\alpha = \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 δ_0 是后继序数 $\delta_1 + 1$, 那么定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $\mathbb{H}$ 且满足

$$\mathbb{H}(n) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{\leq \gamma} - \delta_1 - P_n; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 7. \quad (16.443)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{H})$, $\mathbb{H}(n)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_1]$ 的投影实例。对每个 $n \in \mathbf{dom}(\mathbb{H})$, $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma)$ 和 $\rho \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$, $(\mathbb{H}(n), \zeta, \rho)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_1]$ 的反射实例。

7.8. 如果 $\alpha = \beta$ 且 $m - 1 = 0$ 且 $\delta_0 = 0$, 那么对每个 $\xi \in [\vartheta, \gamma) \cap C(\xi, \bar{\kappa})$ 和 $\eta \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$,

$$\tilde{\mathbb{F}} = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\eta)}^{\xi} - 0 - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 8. \quad (16.444)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。 $\tilde{\mathbb{F}}$ 也是一个投影实例和一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例。

8. 设 $\mathbb{C} = \left(\pi; M_{\mathbb{A}(\bar{\eta})}^{\xi} - 0 - P_0; M_{\mathbb{Y}}^{\gamma}; \mathbb{Z}; \gamma \right)$ 是 $\mathfrak{R}^{\alpha}$ 中的一个反射配置。那么 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 由所有满足以下条件的 $\kappa < \pi$ 组成:

- 1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$.
- 2. $\alpha, \mathbb{C} \in C(\alpha, \kappa)$.
- 3. $\kappa \in \mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\bar{\eta})}^{\xi}$.

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha} \neq \emptyset$, 令 $\Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 为其最小元; 否则设 $\Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha} := \pi$ 。

8.1. 现在假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha} \neq \emptyset$ 。那么 $\Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha} \in \mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\bar{\eta})}^{\xi}$ 。由 $\Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 在 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中产生的新反射配置, 其定义方式类似于 $\Psi_{\mathbb{A}(\bar{\eta})}^{\xi}$ 的情形, 除了第一项是 $\bar{\kappa} := \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 且最后三项是 $(\bar{\kappa}; \dots; M_{\mathbb{A}(\bar{\eta})}^{\xi}; \mathbb{C}; \alpha + 1)$ 。对于新的投影实例也是如此。

为了阐明此定义, 我们将看一个例子。假设 $\mathbb{A}(\eta) = \left(\pi'; \eta - P_0; \lambda - P_0; \mathbb{B}(\vec{\zeta}); \beta \right)$, 其中 λ 是极限序数。也假设 η 是极限序数。

类似于情况 2.1, 我们定义以下反射配置。如果 $\xi > \beta$, 那么定义域为 $[0, \eta)$ 的函数 $\tilde{\mathbb{C}}$ 且满足

$$\tilde{\mathbb{C}}(\delta) := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}}^{\leq \xi} - \delta - P_0; M_{\mathbb{A}(\eta)}^{\xi}; \mathbb{C}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 3. \quad (16.445)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $\delta \in \mathbf{dom}(\tilde{\mathbb{C}})$, $\tilde{\mathbb{C}}(\delta)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta]$ 的投影实例。对每个 $\rho \in \mathbf{dom}(\mathbb{A})$ 和 $\xi' \in C(\xi', \bar{\kappa}) \cap [\beta, \xi)$, $(\tilde{\mathbb{C}}(\delta), \xi', \rho)$ 是一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta]$ 的反射实例。

如果 $\xi = \beta$, 那么定义域为 $[0, \eta)$ 的函数 $\tilde{\mathbb{D}}$ 且满足

$$\tilde{\mathbb{D}}(\delta) := (\bar{\kappa}; \delta - P_0; \eta - P_0; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 2. \quad (16.446)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射配置。对每个 $\delta \in \mathbf{dom}(\tilde{\mathbb{D}})$, $\tilde{\mathbb{D}}(\delta)$ 是一个投影实例和一个具有区间 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta]$ 的反射实例。

我们有如下结论

$$\text{PTO}(\text{KPi} + \forall \alpha \exists \kappa \text{L}_\kappa \prec_1 \text{L}_{\kappa+\alpha}) \leq \Psi_{\mathbb{H}}^{\varepsilon_\Omega+1}. \quad (16.447)$$

16.32 Arai 的 Π_1^1 反射折叠函数

本节介绍 Arai 的 Π_1^1 反射折叠函数^[93,95]。

定义 16.103 对于一个正整数 N , $\varphi_b(\xi)$ 表示定义在 $\mathbb{K} = \omega_{\mathbb{S}+N}$ 上的二元 Veblen 函数, 其中 $\varphi_0(\xi) = \omega^\xi$, 且对于某个 epsilon 数 $\Lambda < \mathbb{K}$, 令 $\tilde{\varphi}_b(\xi) := \varphi_b(\Lambda \cdot \xi)$ 。每个序数 $\varphi_b(\xi)$ 都是函数 φ_c (对于 $c < b$) 的不动点, 即 $\varphi_c(\varphi_b(\xi)) = \varphi_b(\xi)$ 。对于 $c < b$, $\tilde{\varphi}_b$ 和 $\tilde{\varphi}_c$ 也有相同的性质。

设 $b, \xi < \Lambda^+$ 。 $\theta_b(\xi)$ $[\tilde{\theta}_b(\xi)]$ 分别表示 $\varphi_0(\xi) = \omega^\xi$ (以及 $\tilde{\varphi}_0(\xi) = \Lambda^\xi$) 的 b 次迭代。具体地, 序数 $\tilde{\theta}_b(\xi)$ 通过对 b 的递归定义如下。 $\theta_0(\xi) = \tilde{\theta}_0(\xi) = \xi$, $\theta_{\omega^b}(\xi) = \varphi_b(\xi)$, $\tilde{\theta}_{\omega^b}(\xi) = \tilde{\varphi}_b(\xi)$, 且 $\theta_{c+\omega^b}(\xi) = \theta_c(\theta_{\omega^b}(\xi))$, $\tilde{\theta}_{c+\omega^b}(\xi) = \tilde{\theta}_c(\tilde{\theta}_{\omega^b}(\xi))$ 。

如果 $\alpha > 0$ 满足 $\forall b, \xi < \alpha (\varphi_b(\xi) < \alpha)$, 则称 α 是一个强临界数。 Γ_a 表示第 a 个强临界数, $\Gamma(a)$ 表示大于 a 的下一个强临界数, 而 ε_a 表示第 a 个 epsilon 数, $\varepsilon(a)$ 表示大于 a 的下一个 epsilon 数。

定义 16.104 设 $\xi < \Gamma(\Lambda)$ 是一个非零序数, 其正规形式为:

$$\xi = \sum_{i \leq m} \tilde{\theta}_{b_i}(\xi_i) \cdot a_i =_{NF} \tilde{\theta}_{b_m}(\xi_m) \cdot a_m + \cdots + \tilde{\theta}_{b_0}(\xi_0) \cdot a_0 \quad (16.448)$$

$SC_\Lambda(\xi) = \bigcup_{i \leq m} (\{b_i, a_i\} \cup SC_\Lambda(\xi_i))$ 。 $\tilde{\theta}_{b_0}(\xi_0)$ 称为 ξ 的尾部, 记作 $\tilde{\theta}_{b_0}(\xi_0) = tl(\xi)$, 而 $\tilde{\theta}_{b_m}(\xi_m)$ 称为 ξ 的头部, 记作 $\tilde{\theta}_{b_m}(\xi_m) = hd(\xi)$ 。

1. ζ 是 ξ 的一个部分, 当且仅当存在一个 $n (0 \leq n \leq m+1)$ 使得对于 (2) 式中的 ξ , 有 $\zeta =_{NF} \sum_{i \geq n} \tilde{\theta}_{b_i}(\xi_i) \cdot a_i = \tilde{\theta}_{b_m}(\xi_m) \cdot a_m + \cdots + \tilde{\theta}_{b_n}(\xi_n) \cdot a_n$ 。

2. 设 $\zeta =_{NF} \tilde{\theta}_b(\xi)$ 满足 $\tilde{\theta}_b(\xi) > \xi$ 且 $b = \omega^{b_0}$, 并设 c 为序数。递归地定义序数 $\tilde{\theta}_{-c}(\zeta)$ 如下: 如果 $b \geq c$, 则 $\tilde{\theta}_{-c}(\zeta) = \tilde{\theta}_{b-c}(\xi)$ 。设 $c > b$ 。如果 $\xi > 0$, 则 $\tilde{\theta}_{-c}(\zeta) = \tilde{\theta}_{-(c-b)}(\tilde{\theta}_{b_m}(\xi_m))$, 其中 $\tilde{\theta}_{b_m}(\xi_m)$ 是 (21) 式中 ξ 的头部项 $hd(\xi)$ 。如果 $\xi = 0$, 则令 $\tilde{\theta}_{-c}(\zeta) = 0$ 。

具有更高反射性质的序数 π 的 '马洛度' $m(\pi)$ 被定义为一个有限函数 $f: \Lambda \rightarrow \Gamma(\Lambda)$ 。

定义 16.105 1. 一个函数 $f: \Lambda \rightarrow \Gamma(\Lambda)$, 如果其支集 $\text{supp}(f) = \{c < \Lambda : f(c) \neq 0\} \subset \varphi_\Lambda(0)$ 是有限的, 则称其为有限函数, 且满足: 对于任何 $c \in \text{supp}(f)$, 当 $f(c) =_{NF} \tilde{\theta}_{b_m}(\xi_m) \cdot a_m + \cdots + \tilde{\theta}_{b_0}(\xi_0) \cdot a_0$ 时, 有 $\forall i > 0 (a_i = 1)$ 且当 $b_0 > 1$ 时 $a_0 = 1$ 。

该函数与有限函数 $f \upharpoonright \text{supp}(f)$ 视为相同。当 $c \notin \text{supp}(f)$ 时, 令 $f(c) := 0$,

$$SC_\Lambda(f) := \bigcup \{\{c\} \cup SC_\Lambda(f(c)) : c \in \text{supp}(f)\}. \quad (16.449)$$

$f, g, h, \dots$ 表示有限函数。

对于一个序数 c , f_c 和 f^c 是 f 在定义域 $\text{supp}(f_c) = \{d \in \text{supp}(f) : d < c\}$ 和 $\text{supp}(f^c) = \{d \in \text{supp}(f) : d \geq c\}$ 上的限制。 $g_c * f^c$ 表示拼接函数, 满足 $\text{supp}(g_c * f^c) = \text{supp}(g_c) \cup \text{supp}(f^c)$, 当 $a < c$ 时 $(g_c * f^c)(a) = g(a)$, 当 $a \geq c$ 时 $(g_c * f^c)(a) = f(a)$ 。

2. 设 f 是一个有限函数, c, ξ 是序数。关系 $f <^c \xi$ 通过对有限集 $\{d \in \text{supp}(f) : d > c\}$ 的基数进行归纳定义如下: 如果 $f^c = \emptyset$, 则 $f <^c \xi$ 成立。对于 $f^c \neq \emptyset$, $f <^c \xi$ 当且仅当存在 ξ 的一个部分 μ 使得 $f(c) < \mu$ 且对于 $d = \min\{c + d \in \text{supp}(f) : d > 0\}$ 有 $f <^{c+d} \tilde{\theta}_{-d}(tl(\mu))$ 。

我们将定义 Skolem 壳 $\mathcal{H}_a(\alpha)$ 、坍缩函数 $\psi_\pi^f(\alpha)$ 和 Mahlo 类 $Mh_c^a(\xi)$ 。

定义 16.106 1. 设 $A \subset \mathbb{S}$ 为一个集合, 且 $\alpha \leq \mathbb{S}$ 为一个极限序数。 $\alpha \in M(A) : \Leftrightarrow A \cap \alpha$ 在 α 中是平稳的 $\Leftrightarrow \alpha$ 的每个无界闭子集都与 A 相交。

2. κ^+ 表示 κ 之上的下一个正则序数。对于 $n < \omega$, κ^{+n} 递归地定义为 $\kappa^{+0} = \kappa$ 和 $\kappa^{+(n+1)} = (\kappa^{+n})^+$ 。

3. 对于 $\alpha > 0$, 令 $\Omega_\alpha := \omega_\alpha$, $\Omega_0 := 0$, 且 $\Omega = \Omega_1$ 。 $\mathbb{S}$ 是一个弱不可达基数, 且 $\Omega_{\mathbb{S}} = \mathbb{S}$ 。 $\Omega_{\mathbb{S}+n} = \mathbb{S}^{+n}$ 是 $\mathbb{S}$ 之上的第 n 个基数。

在下面的定义中, $\varphi_\alpha \beta = \varphi_\alpha(\beta)$ 表示定义在 $\mathbb{K}^+ = \omega_{\mathbb{S}+N+1}$ 上的二元 Veblen 函数, 其中 $\varphi_0(\beta) = \omega^\beta$, 而 $\hat{\theta}_b(\xi)$ 是定义中对于 $\Lambda < \mathbb{K} = \omega_{\mathbb{S}+N}$ (N 为正整数) 定义的函数。

对于 $a < \varepsilon(\mathbb{K})$, $c < \Lambda$, 和 $\xi < \Gamma(\Lambda)$, 通过对序数 a 的递归, 同时定义类 $\mathcal{H}_a(X) \subset \Gamma(\mathbb{K})$, $Mh_c^a(\xi) \subset (\mathbb{S}+1)$, 以及序数 $\psi_\pi^f(a) \leq \kappa$ 如下。这些在 ZFC 中是 Δ_1 可定义的。

定义 16.107 令 $\mathbb{K} = \Omega_{\mathbb{S}+N}$, 且对于集合 $Y \subset \Gamma(\mathbb{K})$, 令 $\mathcal{H}_a[Y](X) := \mathcal{H}_a(Y \cup X)$ 。设 $a < \varepsilon(\mathbb{K})$ 且 $X \subset \Gamma(\mathbb{K})$ 。

1. ($\mathcal{H}_a(X)$ 的归纳定义。)

(a) $\{0, \Omega_1, \mathbb{S}\} \cup \{\Omega_{\mathbb{S}+n} : 0 < n \leq N\} \cup X \subset \mathcal{H}_a(X)$ 。

(b) 如果 $x, y \in \mathcal{H}_a(X)$, 那么 $x + y \in \mathcal{H}_a(X)$, 且 $\varphi_{xy} \in \mathcal{H}_a(X)$ 。

(c) 设 $\alpha \in \mathcal{H}_a(X) \cap \mathbb{S}$ 。则对每个 $0 < k \leq N$, 有 $\Omega_{\alpha+k} \in \mathcal{H}_a(X)$ 。

(d) 设 $\alpha = \psi_\pi^f(b)$, 其中 $\{\pi, b\} \subset \mathcal{H}_a(X)$, $\pi \in \{\mathbb{S}\} \cup \Psi_N$, $b < a$, 且 f 是一个有限函数, 满足 $SC(f) \subset \mathcal{H}_a(X) \cap \mathcal{H}_b(\alpha)$ 。

则 $\alpha \in \mathcal{H}_a(X) \cap \Psi_N$ 。

2. ($Mh_c^a(\xi)$ 和 $Mh_c^a(f)$ 的定义)

类 $Mh_c^a(\xi)$ 是为 $c < \Lambda$, $\xi < \Gamma(\Lambda)$ 和序数 $a < \varepsilon(\mathbb{K})$ 定义的。设 π 是一个正则序数 $\leq \mathbb{S}$ 。则通过对序数 $\pi \leq \mathbb{S}$ 的主归纳, 并辅以对 $c < \Lambda$ 的副归纳, 我们定义 $\pi \in Mh_c^a(\xi)$ 当且仅当 $\{a, c, \xi\} \subset \mathcal{H}_a(\pi)$ 且

$$\forall f <^c \xi \forall g (SC_\Lambda(f) \cup SC_\Lambda(g) \subset \mathcal{H}_a(\pi) \& \pi \in Mh_0^a(g_c) \Rightarrow \pi \in M(Mh_0^a(g_c * f^c))) \quad (16.450)$$

其中 f, g 在从 Λ 到 $\varphi_\Lambda(0)$ 的有限函数中变化, 且

$$Mh_c^a(f) := \bigcap \{Mh_d^a(f(d)) : d \in \text{supp}(f^c)\} = \bigcap \{Mh_d^a(f(d)) : c \leq d \in \text{supp}(f)\}. \quad (16.451)$$

3. ($\psi_\pi^f(a)$ 的定义)

设 $a < \varepsilon(\mathbb{K})$ 为一个序数, π 为一个正则序数, f 为一个有限函数。则令

$$\psi_\pi^f(a) := \min(\{\pi\} \cup \{\kappa \in Mh_0^a(f) \cap \pi : \mathcal{H}_a(\kappa) \cap \pi \subset \kappa, \{\pi, a\} \cup SC(f) \subset \mathcal{H}_a(\kappa)\}) \quad (16.452)$$

对于空函数 $\emptyset$, 令 $\psi_\pi(a) := \psi_\pi^\emptyset(a)$ 。

4. 对于类 $A \subset (\mathbb{S}+1)$, 令 $\alpha \in M_c^a(A)$ 当且仅当 $\alpha \in A$ 且

$$\forall g [\alpha \in Mh_0^a(g_c) \& SC(g_c) \subset \mathcal{H}_a(\alpha) \Rightarrow \alpha \in M(Mh_0^a(g_c) \cap A)] \quad (16.453)$$

下面定义序数记号。

定义 16.108 有限函数 f 的不可约性通过对有限集 $\text{supp}(f)$ 的基数 n 进行归纳定义。如果 $n \leq 1$, 则定义 f 是不可约的。设 $n \geq 2$ 且 $c < c+d$ 是 $\text{supp}(f)$ 中最大的两个元素, 并设 g 是一个有限函数, 满足 $\text{supp}(g) = \text{supp}(f_c) \cup \{c\}$, $g_c = f_c$ 且 $g(c) = f(c) + \tilde{\theta}_d(f(c+d))$ 。则 f 是不可约的当且仅当 $tl(f(c)) > \tilde{\theta}_d(f(c+d))$ 且 g 是不可约的。

定义 16.109 设 f, g 是不可约函数, b, a 是序数。

1. 让我们通过对有限集 $\{e \in \text{supp}(f) \cup \text{supp}(g) : e \geq b\}$ 的基数进行归纳来定义关系 $f <_{lx}^b g$ 。 $f <_{lx}^b g$ 成立当且仅当 $f^b \neq g^b$ 且对于序数 $c = \min\{c \geq b : f(c) \neq g(c)\}$, 满足以下条件之一:

(a) $f(c) < g(c)$ 且设 μ 是 $g(c)$ 的最短片段使得 $f(c) < \mu$ 。则对于任意 $c < c+d \in \text{supp}(f)$, 如果 $tl(\mu) \leq \theta_d(f(c+d))$, 则 $f <_{lx}^{c+d} g$ 成立。

(b) $f(c) > g(c)$ 且设 ν 是 $f(c)$ 的最短片段使得 $\nu > g(c)$ 。则存在 $c < c + d \in \text{supp}(g)$ 使得 $f <_{lx}^{c+d} g$ 且 $tl(\nu) \leq \tilde{\theta}_d(g(c+d))$ 。

2. $Mh_b^a(f) \prec Mh_b^a(g)$ 成立当且仅当

$$\forall \pi \in Mh_b^a(g) \forall b_0 \leq b (SC_\Lambda(f) \subset \mathcal{H}_a(\pi) \& \pi \in Mh_{b_0}^a(f_b) \Rightarrow \pi \in M(Mh_{b_0}^a(f))). \quad (16.454)$$

定义 16.110 1. $a(\xi)$ 表示递归定义的序数: $a(0) = 0$, 并且当 (11) 式中 $\xi =_{NF} \sum_{i \leq m} \tilde{\theta}_{b_i}(\xi_i) \cdot a_i$ 时, $a(\xi) = \sum_{i \leq m} \tilde{\theta}_{b_i}(\omega \cdot a(\xi_i))$ 。

2. 对于不可约函数 f , 让我们关联序数 $o(f) < \Gamma_{S^{++1}}$ 如下。对于空函数 $f = \emptyset$, $o(\emptyset) = 0$ 。设 $\{0\} \cup \text{supp}(f) = \{0 = c_0 < c_1 < \dots < c_n\}$, 对于 $i > 0$ 有 $f(c_i) = \xi_i < \Gamma_{S^{++1}}$, 且 $\xi_0 = 0$ 。通过 $\zeta_n = \omega \cdot a(\xi_n)$ 和 $\zeta_i = \omega \cdot a(\xi_i) + \tilde{\theta}_{c_{i+1}-c_i}(\zeta_{i+1} + 1)$ 定义序数 $\zeta_i = o(f; c_i)$ 。最后令 $o(f) = \zeta_0 = o(f; c_0)$ 。

3. 设 $SC_\Lambda(f) < \mu < \Lambda$ 是一个 *epsilon* 数。则 $o_\mu(f)$ 由 $o(f)$ 通过将 $f(c)$ 中 $\tilde{\theta}$ 的基 Λ 替换为 μ 而得到。这意味着 Λ 被替换为 μ , 且 $\tilde{\theta}_1(\xi) = \Lambda^\xi$ 被替换为 μ^ξ 。

定义 16.111 $OT(\Pi_1^1)$ 在映射 $S > \alpha \mapsto \alpha^+$ 下是封闭的。在 $OT(\Pi_1^1)$ 中构造序数项 $\psi_\pi^f(a)$ 时有两种情况, 其中 $\{\pi, a\} \subset OT(\Pi_1^1)$ 且 f 是一个不可约函数, 满足 $SC_\Lambda(f) \subset OT(\Pi_1^1)$ 且 $\Lambda = S^+$ 。 $E_S(\alpha)$ 表示 α 的小于 S 的子项集合。

1. 设 $\xi, a, c \in OT(\Pi_1^1)$, $\xi > 0$, $c < S^+$ 且 $\{\xi, a, c\} \subset \mathcal{H}_a(\alpha)$ 。则如果 $\max(SC_{S^+}(f)) \leq \max(SC_{S^+}(a))$, 有 $\alpha = \psi_S^f(a) \in OT(\Pi_1^1)$ 且 $\alpha^+ \in OT(\Pi_1^1)$, 其中 $\text{supp}(f) = \{c\}$ 且 $f(c) = \xi$ 。令 $f = m(\alpha)$ 。

2. 设 $\{a, d, \pi\} \subset OT(\Pi_1^1)$, $f = m(\pi)$, $d < c \in \text{supp}(f)$, 且 $(d, c) \cap \text{supp}(f) = \emptyset$ 。设 g 是一个不可约函数, 满足 $SC_\Lambda(g) = \bigcup \{\{c, g(c)\} : c \in \text{supp}(g)\} \subset OT(\Pi_1^1)$, $g_d = f_d$, $(d, c) \cap \text{supp}(g) = \emptyset$, $g(d) < f(d) + \tilde{\theta}_{c-d}(f(c)) \cdot \omega$, 且 $g <^c f(c)$ 。此外, 如果对于一个 *epsilon* 数 μ 有 $\max(SC_\Lambda(f)) < \mu < \Lambda$, 则 $\max(SC_\Lambda(g)) < \mu$ 。

那么, 如果 $\{\pi, a\} \cup SC_\Lambda(f, g) \subset \mathcal{H}_a(\alpha)$ 且

$$SC_\Lambda(g) \subset M_\alpha \quad (16.455)$$

则有 $\alpha = \psi_\pi^g(a) \in OT(\Pi_1^1)$ 且 $\alpha^+ \in OT(\Pi_1^1)$ 。 M_α 定义如下。

定义 16.112 对于序数项 $\psi_\sigma^f(a) \in \Psi_S \subset OT(\Pi_1^1)$, 定义 $m(\psi_\sigma^f(a)) := f$, 且如果 $\sigma < S$ 则 $p_0(\psi_\sigma^f(a)) = p_0(\sigma)$, 以及 $p_0(\psi_S^f(a)) = a$ 。

定义 16.113 对于 $\rho \in \Psi_S$ 和 $b = p_0(\rho)$, 定义 $M_\rho := \mathcal{H}_b(\rho)$ 。

定义 16.114 对于 $\gamma < S$, 定义一个 *epsilon* 数 $S < \mu = \Lambda(\gamma) < S^+$ 。设 $\gamma = \psi_\sigma^f(\alpha) \preceq \psi_S^g(b)$ 且 $b = p_0(\gamma)$ 。则 $\Lambda(\gamma)$ 表示满足 $\max(SC_{S^+}(b)) < \mu$ 的最小 *epsilon* 数 $S < \mu < S^+$ 。

定义 16.115 设 $\alpha \in M_\rho$ 且 $\rho \in \Psi_S$ 。我们递归地定义一个序数 $\alpha[\rho/S]$ 如下。当 $\alpha < S$ 时, $\alpha[\rho/S] := \alpha$ 。在下面假设 $\alpha \geq S$ 。

$$S[\rho/S] := \rho. \quad \mathbb{K}[\rho/S] \equiv (S^+)[\rho/S] := \rho^+. \quad (\psi_{\mathbb{K}}(a))[\rho/S] = (\psi_{S^+}(a))[\rho/S] = \psi_{\rho^+}(a[\rho/S]) \quad (16.456)$$

该映射与 $+$ 和 φ 是可交换的。

我们有如下结论

$$\psi_\Omega(\Omega_{S^++\omega}) = \text{PTO}(\Sigma_2^{1-} - \text{CA} + \Pi_1^1 - \text{CA}_0) = \text{PTO}(\text{KP}\ell^r + (M \prec_{\Sigma_1} V))_{\Sigma_1^1}. \quad (16.457)$$

$$\psi_\Omega(\varepsilon_{S^++1}) = \text{PTO}(\text{KP}\omega + (M \prec_{\Sigma_1} V))_{\Sigma_1^1}. \quad (16.458)$$

16.33 Rathjen 的 pfec Π_2^1 -概括折叠函数

本节介绍 Rathjen 的 Π_2^1 -概括折叠函数^[1291]。

通过对 α 的递归, 我们将定义序数集合 $C(\alpha, \zeta)$ (由序数 $< \zeta$ 生成的第 α 个 Skolem 壳)、 α 级的投影实例和反射实例, 以及三元组 $(\alpha, \mathbb{X}, f)$ 和 $(\alpha, \mathbb{X}, \mathfrak{D})$, 其中 $\mathbb{X}$ 是级别 $\leq \alpha$ 的投影实例, f 是部分函数, $\mathfrak{D}$ 是集合。三元组 $(\alpha, \mathbb{X}, f)$ 和 $(\alpha, \mathbb{X}, \mathfrak{D})$ 将分别被称为投影函数和投影结构。

对每个投影实例和反射实例, 我们还指定一个序数区间 $[\pi, \rho]$ 满足 $\rho \geq \pi$ (其中 $[\pi, \rho] = \{v : \pi \leq v \leq \rho\}$ 。)

级别 $\leq \alpha$ 的投影实例和反射实例的集合将用 $\mathfrak{R}^\alpha$ 表示。类似地, 级别 $\leq \alpha$ 的投影函数和投影结构的集合将分别用 $\mathfrak{F}^\alpha$ 和 $\mathfrak{S}^\alpha$ 表示。

令 $\mathfrak{R} = \bigcup_\alpha \mathfrak{R}^\alpha$, $\mathfrak{F} = \bigcup_\alpha \mathfrak{F}^\alpha$ 和 $\mathfrak{S} = \bigcup_\alpha \mathfrak{S}^\alpha$ 。 $\mathfrak{F}$ 和 $\mathfrak{S}$ 的定义实际上保证了, 对任何 α 和 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}$, 至多存在一个 f 和 $\mathfrak{D}$ 分别满足 $(\alpha, \mathbb{X}, f) \in \mathfrak{F}$ 和 $(\alpha, \mathbb{X}, \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}$ 。这证明了以下定义的合理性:

$$\begin{aligned} \Psi_{\mathbb{X}}^\alpha &= \begin{cases} f & \text{如果 } (\alpha, \mathbb{X}, f) \in \mathfrak{F} \text{ 对某个 } f \\ \emptyset & \text{否则.} \end{cases} \\ \mathfrak{D}_{\mathbb{X}}^\alpha &= \begin{cases} \mathfrak{D} & \text{如果 } (\alpha, \mathbb{X}, \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S} \text{ 对某个 } \mathfrak{D} \\ \emptyset & \text{否则} \end{cases} \end{aligned} \quad (16.459)$$

为表述方便, 我们约定一些记法。用 $\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha \in \mathfrak{F}$ 代替 $(\alpha, \mathbb{X}, f) \in \mathfrak{F}$ 。投影实例 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^\alpha$ 从一个反射模式派生, 并决定了投影函数 $\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha$ 。形式上, $\mathbb{X}$ 是由序数、符号 RLC, RSC, M, P_n 和括号构成的表达式。 $\mathbb{X} \in C(\alpha, \zeta)$ 表示 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^{<\alpha} := \bigcup_{\xi < \alpha} \mathfrak{R}^\xi$ 且出现在 $\mathbb{X}$ 中的任何序数都属于 $C(\alpha, \zeta)$ 。

将相关的投影实例分组到反射模式中, 似乎对技术组织有用, 也有助于理解。形式上, 反射模式是投影实例值的函数, 它通过变化某些序数参数从一个固定的反射实例产生 (我们也允许零元情况, 此时反射模式也是反射实例)。

变量 A, B, C, D, E, F, G, H 被假定为在反射模式上变化。变量 X, Y, U, V, W, Z 专用于投影实例。变量 I, J, K 专用于反射实例。

在将 n 元组称为具有某性质 P 的最小元组时, 我们指的是关于序数元组字典序的最小元组。

$C_n(\alpha, \zeta)$ 通过对 n 的递归定义如下:

$$\begin{aligned} C_0(\alpha, \zeta) &= \zeta \cup \{0, \Xi, I\} \\ C_{n+1}(\alpha, \zeta) &= C_n(\alpha, \zeta) \\ &\quad \cup \{\beta : \beta =_{NF} \omega^\xi + \eta; \xi, \eta \in C_n(\alpha, \zeta)\} \\ &\quad \cup \{\beta : \beta =_{NF} \varphi\xi\eta; \xi, \eta \in C_n(\alpha, \zeta); \xi > 0; \xi, \eta < I\} \\ &\quad \cup \{\rho^{+(k)} : 0 < k < \omega, \rho \in C_n(\alpha, \zeta); \\ &\quad \rho = \omega \text{ 或 } \rho \text{ 是一个极限基数} < I\} \\ &\quad \cup \left\{ \Psi_{\mathbb{X}}^\beta(\gamma) : \mathbb{X}, \beta, \gamma \in C_n(\alpha, \zeta); \beta < \alpha; \gamma \in \text{dom} \left(\Psi_{\mathbb{X}}^\beta \right) \right\} \\ C(\alpha, \zeta) &= \bigcup_n C_n(\alpha, \zeta). \end{aligned} \quad (16.460)$$

$C_{n+1}(\alpha, \zeta)$ 定义中的第三条保证了集合 $C(\alpha, \zeta)$ 在函数 $(\beta \mapsto \beta^+)_{\beta < I}$ 下封闭。不设置一个简单地表示在该函数下封闭的条款的原因是, 我们希望确保表示的唯一性。

每个投影实例 $\mathbb{X}$ 配备一个细化层级

$$\left(\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\xi \right)_{\xi \geq o(\mathbb{X})} \quad (16.461)$$

其中 $o(\mathbb{X})$ 表示满足 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^\eta$ 的最小序数 η 。设 $[\pi, \rho]$ 是指派给 $\mathbb{X}$ 的区间。 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\xi$ 由序数对 $\langle \kappa, \delta \rangle$ 组成, 满足 $\kappa \leq \delta < \pi$ 。此外, 对每个 $\langle \kappa, \delta \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\xi$, 我们指定一个函数 $f_{\kappa, \delta}^{\xi, \mathbb{X}}$ 。另外, 对每个 $f_{\kappa, \delta}^{\xi, \mathbb{X}}$, 我们也指定一个序数区间。

在我们能够定义层级为 α 的投影实例、反射实例、投射函数和投射结构之前, 我们必须为序数 γ 固定 $C(\alpha, \gamma)$ 及其相关结构在 $V_{\max(\gamma, \omega)}$ 中的一个编码。

$\mathfrak{C}(\alpha, \gamma)$ 的描述: 每个 $\beta \in C(\alpha, \gamma)$ 都是从序数 $< \gamma$ 以及序数集 $\{0, 1, \Xi\} \cup \{\omega^{+(n)} : 0 < n < \omega\}$ 出发, 在有限步内生成的。因此, 利用集合的原始递归编码对集合的无穷序列进行编码, 我们可以为每个 $\beta \in C(\alpha, \gamma)$ 分配一个哥德尔数 $\ulcorner \beta \urcorner$, 用以编码 β 从 $\gamma \cup \{0, 1, \Xi\} \cup \{\omega^{+(n)} : 0 < n < \omega\}$ 中的序数的构造过程。如果我们令 $\ulcorner 0 \urcorner := \langle 0, 0 \rangle$, $\ulcorner 1 \urcorner := \langle 0, 1 \rangle$, $\ulcorner \Xi \urcorner := \langle 0, 2 \rangle$, 并通过 $\ulcorner \omega^{+(n)} \urcorner := \langle 0, 2 + n \rangle$ 来编码 $\{\omega^{+(n)} : 0 < n < \omega\}$ 中的元素, 那么所有编码都将落在 $V_{\max(\gamma, \omega)}$ 中。但请注意 (至少在此处), 我们不能排除 β 以不同方式进入 $C(\alpha, \gamma)$ 的可能性。因此, 我们必须允许多个编码。

类似地, 我们也为投影实例 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^{<\alpha}$ 分配哥德尔数 $\ulcorner \mathbb{X} \urcorner$ 。同时, 我们假设从一个序数在 $C(\alpha, \gamma)$ 中的编码, 可以集合原始递归地读出其生成过程。

令 $\text{Code}^{\alpha, \gamma}(t, \beta)$ 表示 t 是 $\beta \in C(\alpha, \gamma)$ 的一个编码。后者也将简写为 $t =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \beta \urcorner$ 。

此外, 我们在 $V_{\max(\gamma, \omega)}$ 上定义以下关系:

$$\begin{aligned}
 R_1^{\alpha, \gamma}(t) & \text{ 若 } t =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \beta \urcorner \text{ 对某个 } \beta \in C(\alpha, \gamma) \text{ 成立.} \\
 R_2^{\alpha, \gamma}(s) & \text{ 若 } s =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \mathbb{X} \urcorner \text{ 对某个 } \mathbb{X} \in \mathfrak{R}^{<\alpha} \text{ 且 } \mathbb{X} \in C(\alpha, \gamma) \text{ 成立.} \\
 R_3^{\alpha, \gamma}(t, \beta) & \text{ 若 } t =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \beta \urcorner \text{ 且 } \beta \in C(\alpha, \gamma) \cap \gamma. \\
 R_4^{\alpha, \gamma}(t, s) & \text{ 若 } t =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \beta \urcorner, s =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \eta \urcorner \text{ 对某个 } \beta, \eta \in C(\alpha, \gamma) \text{ 使得 } \beta < \eta \text{ 成立.} \\
 R_5^{\alpha, \gamma}(t, s, r) & \text{ 若 } t =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \beta \urcorner, s =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \eta \urcorner, r =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \xi \urcorner \\
 & \text{ 对某个 } \beta, \xi, \zeta \in C(\alpha, \gamma) \text{ 使得 } \beta \leq \alpha \text{ 且 } \xi \in C(\beta, \zeta) \text{ 成立.} \\
 R_6^{\alpha, \gamma}(t, s, r, q) & \text{ 若 } t =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \beta \urcorner, s =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \mathbb{X} \urcorner, r =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \xi \urcorner, \text{ 且 } q =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \zeta \urcorner \text{ 对某个} \\
 & \mathbb{X}, \beta, \xi, \zeta \in C(\alpha, \gamma) \text{ 且 } \mathbb{X} \in \mathfrak{R}^{<\alpha}, \Psi_{\mathbb{X}}^\beta \in \mathfrak{F}^{<\alpha} \text{ 且 } \Psi_{\mathbb{X}}^\beta(\xi) = \zeta \text{ 成立.} \\
 R_7^{\alpha, \gamma}(t, s, x, j) & \text{ 若 } t =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \beta \urcorner, s =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \mathbb{X} \urcorner, x = \langle a_1, \dots, a_k \rangle \text{ 对某个} \\
 & \mathbb{X}, \beta, a_1, \dots, a_n \in C(\alpha, \gamma) \text{ 使得 } \mathbb{X} \in \mathfrak{R}^{<\alpha}, \mathfrak{D}_{\mathbb{X}}^\beta \in \mathfrak{S}^{<\alpha}, \text{ 且} \\
 & j \text{ 是一个至多具有 } k \text{ 个自由变量的公式 } \mathcal{F} \text{ 的哥德尔数, 满足 } \mathfrak{D}_{\mathbb{X}}^\beta \models \mathcal{F}[a_1, \dots, a_k] \text{ 成立.} \\
 R_8^{\alpha, \gamma}(t, s, r, q) & \text{ 若 } t =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \beta \urcorner, s =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \mathbb{X} \urcorner, r =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \mu \urcorner, \text{ 且 } q =_{\alpha, \gamma} \ulcorner v \urcorner \text{ 对某个} \\
 & \mathbb{X}, \beta, \mu, v \in C(\alpha, \gamma) \text{ 使得 } \mathbb{X} \in \mathfrak{R}^{<\alpha} \text{ 且 } \langle \mu, v \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\beta \text{ 成立.} \\
 R_9^{\alpha, \gamma}(t, s, r, q, p, u) & \text{ 若 } t =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \beta \urcorner, s =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \mathbb{X} \urcorner, r =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \mu \urcorner, q =_{\alpha, \gamma} \ulcorner v \urcorner, p =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \tau \urcorner \text{ 且} \\
 & u =_{\alpha, \gamma} \ulcorner \zeta \urcorner \text{ 对某个 } \mathbb{X}, \beta, \mu, v, \tau, \zeta \in C(\alpha, \gamma) \text{ 使得 } \mathbb{X} \in \mathfrak{R}^{<\alpha}, \\
 & \langle \mu, v \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\beta, \tau \in \text{dom}(f_{\mu, v}^{\beta, \mathbb{X}}), \text{ 且 } f_{\mu, v}^{\beta, \mathbb{X}}(\tau) = \zeta \text{ 成立.}
 \end{aligned} \tag{20}$$

最后, 令 $\mathfrak{C}(\alpha, \gamma)$ 为上述所有关系的不交并, 编码为 $V_{\max(\gamma, \omega)}$ 的一个子集。实际上, 如果 δ 恰好是后继序数, 这可能需要某种不增加秩的“平坦”配对函数 (参见 [4] 的 9.1 节和 [22] 的命题 2.8, 第 241 页)。这样的平坦配对函数可以定义为

$$f(x, y) = \begin{cases} \langle x, y \rangle & \text{若 } x, y \in V_\omega \\ \{f(a, b) : a \in x \wedge b \in y\} & \text{否则.} \end{cases} \tag{16.462}$$

函数 f 在结构 $\langle V_\delta; \epsilon \rangle$ 中对所有 $\delta > \omega$ 是一致可定义的。

新的投影实例和反射实例实际上只在层级 0 和后继层级中生成。如果 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}$, 记 $o(\mathbb{X})$ 为 $\mathbb{X}$ 的层级。

接下来, 我们固定一个序数 α , 并假设对所有序数 γ 已定义了 $C(\alpha, \gamma)$, 并且 $\mathfrak{R}^\alpha, \mathfrak{F}^{<\alpha}, \mathfrak{S}^{<\alpha}$ 也已定义。然后, 我们定义层级 α 的投射函数和投射结构, 以及 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中每个投影实例直至层级 α 的细化分层。子句 1.1 和 1.2

定义了层级 0 的投影实例，而后续子句中定义的投影实例和反射实例则属于层级 $\alpha + 1$ 。在新投影实例的定义旁边，我们将通过 “ $\rightarrow n$ ” 指明相关的细化分层在何处可以找到。遗憾的是，需要考虑的子句有很多。

1.1.

$$(I; \text{RLC}; \emptyset; 0) \rightarrow 1.6 \quad (16.463)$$

是 $\mathfrak{R}^0$ 中的一个投影实例和反射实例，其区间为 $[I, I]$ 。 $(I; \text{RLC}; \emptyset; 0)$ 也是一个反射模式。

1.2. 对每个 $0 < n < \omega$,

$$(\omega^{+(n)}; \text{RSC}; \emptyset; 0) \rightarrow 1.6 \quad (16.464)$$

和

$$(\Xi^{+(n)}; \text{RSC}; \emptyset; 0) \rightarrow 1.6 \quad (16.465)$$

是 $\mathfrak{R}^0$ 中的投影实例和反射实例，区间分别为 $[\omega^{+(n)}, \omega^{+(n)}]$ 和 $[\Xi^{+(n)}, \Xi^{+(n)}]$ 。与此同时， $(\omega^{+(n)}; \text{RSC}; \emptyset; 0)$ 和 $(\Xi^{+(n)}; \text{RSC}; \emptyset; 0)$ 也是反射模式。

1.3. 如果 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^\alpha$ 是一个区间为 $[\pi, \rho]$ 的投影实例，且 $\rho \in \text{dom}(\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha)$ ，并且 $\mathbb{X}$ 不是形如 $(\pi; \text{RSC}; \dots)$ 的形式，那么对每个 $0 < n < \omega$,

$$(\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\rho)^{+(n)}; \text{RSC}; \mathbb{X}; \alpha + 1) \rightarrow 1.6 \quad (16.466)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例和反射实例，其区间为 $[\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\rho)^{+(n)}, \Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\rho)^{+(n)}]$ 。 $(\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\rho)^{+(n)}; \text{RSC}; \mathbb{X}; \alpha + 1)$ 也是一个反射模式。

1.4. 如果 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^\alpha$ 是一个区间为 $[\pi, \rho]$ 的投影实例，且 $\pi < \kappa < \rho, \kappa \in \text{dom}(\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha)$ ，并且存在一个形如 $(\kappa; \text{RSC}; \dots)$ 的投影实例 $\mathbb{Y} \in \mathfrak{R}^{<\alpha}$ ，那么

$$(\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\kappa); \text{RSC}; \mathbb{X}; \alpha + 1) \rightarrow 1.6 \quad (16.467)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例和反射实例，其区间为 $[\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\kappa), \Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\kappa)]$ 。 $(\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\kappa); \text{RSC}; \mathbb{X}; \alpha + 1)$ 也是一个反射模式。

1.5. 假设 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^\alpha$ 是一个区间为 $[\pi, \kappa]$ 的投影实例，且 $\kappa \in \text{dom}(\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha), \pi < \kappa$ ，并且存在一个形如 $(\kappa; \text{RSC}; \dots)$ 的投影实例 $\mathbb{Y} \in \mathfrak{R}^{<\alpha}$ 。如果 $\mathbb{X}$ 形如 $(\pi; \kappa - P_n; \dots)$ 或 $(\pi; M_{\mathbb{Z}}^{<\xi} - \kappa - P_n; \dots)$ 且 $n \geq 3$ ，那么

$$(\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\kappa); \text{RSC}; \mathbb{X}; \alpha + 1) \rightarrow 1.6 \quad (16.468)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例和反射实例，其区间为 $[\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\kappa), \Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\kappa)]$ 。 $(\Psi_{\mathbb{X}}^\alpha(\kappa); \text{RSC}; \mathbb{X}; \alpha + 1)$ 也是一个反射模式。

1.6. 如果 $\mathbb{X} \in \mathfrak{R}^\alpha$ 是形如 $(\pi; \text{RLC}; \dots; \beta)$ 或 $(\pi; \text{RSC}; \dots; \beta)$ 的投影实例，那么 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\alpha$ 由所有满足以下条件的序数对 $\langle \rho, \rho \rangle$ (其中 $\rho < \pi$) 组成：

$$\begin{aligned} C(\alpha, \rho) \cap \pi &= \rho \\ \mathbb{X}, \alpha &\in C(\alpha, \rho). \end{aligned} \quad (16.469)$$

$X_{\mathbb{X}}^\alpha$ 由所有三元组 $\langle \rho, \rho, \emptyset \rangle$ 组成，其中 $\langle \rho, \rho \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\alpha$ 。

对 $\langle \rho, \rho \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\alpha$ ，令 $f_{\rho, \rho}^{\alpha, \mathbb{X}}$ 是定义域为 $\{\pi\}$ 的函数，且 $f_{\rho, \rho}^{\alpha, \mathbb{X}}(\pi) := \rho$ ；分配给 $f_{\rho, \rho}^{\alpha, \mathbb{X}}$ 的区间是 $[\pi, \pi]$ 。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\alpha \neq \emptyset$ ，那么 $(\alpha, \mathbb{X}, f_{\rho_0, \rho_0}^{\alpha, \mathbb{X}}) \in \mathfrak{F}^\alpha$ 且 $(\alpha, \mathbb{X}, \emptyset) \in \mathfrak{S}^\alpha$ ，其中 ρ_0 是满足 $\langle \rho_0, \rho_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^\alpha$ 的最小序数。

1.7. 如果 $\rho \in [\Xi, I]$ 且 α 是使得 $\rho \in C(\alpha, \Xi)$ 成立的最小序数，那么

$$A(\rho) = (\Xi; \rho - P_0; I - P_0; \emptyset; \alpha + 1) \rightarrow 2. \quad (16.470)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例和反射实例，其区间为 $[\Xi, \rho]$ 。函数 $\rho' \mapsto \mathbb{A}(\rho')$ ，定义域为

$$\{\rho' \in [\Xi, \mathbb{I}) : \exists \xi' [\rho' \in C(\xi', \Xi)]\} \quad (16.471)$$

是一个反射模式。后一个定义或许需要解释，将在下面的注记中给出。

关于反射模式定义的一般性注记。更精确地说，在 1.7 中，我们通过归纳 α 同时定义了一个部分类函数 $\mathbb{A}$ 的图与集合 $\mathfrak{R}^\alpha$ 。我们刚刚将 $\langle \rho, \mathbb{A}(\rho) \rangle$ 这个对添加到 $\mathbb{A}$ 的图中。称 $\rho' \mapsto \mathbb{A}(\rho')$ 是一个定义域为

$$\{\rho' \in [\Xi, \mathbb{I}) : \exists \xi' [\rho' \in C(\xi', \Xi)]\} \quad (16.472)$$

的函数，意味着 $\mathbb{A}$ 的图由所有对 $\langle \rho', \mathbb{A}(\rho') \rangle$ 组成，其中 $\mathbb{A}(\rho')$ 是形如 $(\Xi; \rho' - P_0; \mathbb{I} - P_0; \emptyset; \alpha' + 1)$ 的投影实例（对某个 α' ）。注意，由 1.7 可知， $\mathbb{A}(\rho')$ 有定义当且仅当 $\exists \xi' [\rho' \in C(\xi', \Xi)]$ 。这里我们认为 ρ' 是 $\mathbb{A}(\rho')$ 中的主参数。注意， $\mathbb{A}(\rho')$ 中的最后一个参数 $\alpha' + 1$ 只是 $\mathbb{A}(\rho')$ 作为投影实例的层级。对于投影实例的集合论定义而言，使其成为定义的一部分并非必须，但稍后当我们处理序数表示系统时，能有一种简单的方法来获取投影实例的层级将是有益的。

综上所述，所有形如 $(\Xi; \rho' - P_0; \mathbb{I} - P_0; \emptyset; \alpha' + 1)$ 的投影实例构成一类投影实例，其中 ρ' 是主可变参数，使它们成为一个反射模式 $\rho' \mapsto \mathbb{A}(\rho')$ ，其定义域为 $\{\rho' \in [\Xi, \mathbb{I}) : \exists \xi' [\rho' \in C(\xi', \Xi)]\}$ 。

类似的注记适用于后续的反射模式定义。但我们相信此注记已澄清了问题，因此下文不再重复。

2. 设 $\mathbb{A}$ 是一个反射模式且 $\rho \in \mathbf{dom}(\mathbb{A})$ 。进一步假设 $\mathbb{A}(\rho)$ 形如 $\mathbb{A}(\rho) = (\pi; \rho - P_0; \lambda - P_0; \mathbb{X}; \beta)$ 或 $\mathbb{A}(\rho) = (\pi; \rho - P_0; \lambda - P_0; \emptyset; \beta)$ ，其中 λ 是极限且 $\beta \leq \alpha$ 。那么 $X_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha$ 由所有满足 $\kappa \leq \delta < \pi$ ， κ 是不可达的，且以下条件成立的三元组 $\langle \kappa, \delta, \vec{D} \rangle$ 组成：

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{A}(\rho), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \delta}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_0^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle$ ，其中 $\vec{D} \subseteq V_\delta$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\beta, \alpha]$ 且 $\vartheta \in C(\xi, \kappa) \cap (\rho, \lambda)$ ，则 κ 是 $\delta - \Pi_0^1$ -可化归于

$${}^\circ \mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\vartheta)}^\xi := \left\{ \langle \kappa^*, \rho^* \rangle : \exists \vartheta^* \left(\langle \kappa^*, \vartheta^* \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\vartheta)}^\xi \wedge \kappa^* \leq \rho^* < \vartheta^* \right) \right\}. \quad (16.473)$$

令

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha := \left\{ \langle \kappa, \delta \rangle : \exists \vec{D} \langle \kappa, \delta, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha \right\} \quad (16.474)$$

假设 $\langle \pi_0, \rho_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha$ 。则对某个由 π_0, ρ_0 唯一确定的 $\vec{D}_0$ ，有 $\langle \pi_0, \rho_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha$ 。令 j_0 由下式确定：

$$j_0 : \langle V_{\pi_0, \rho_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_0^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle. \quad (16.475)$$

定义

$$\overline{j_0} := j_0 \upharpoonright [\pi_0, \rho_0] \cup \{ \langle \rho_0, \rho \rangle \} \quad (16.476)$$

并令

$$\mathfrak{f}_{\pi_0, \rho_0}^{\alpha, \mathbb{A}(\rho)} := \overline{j_0}^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \pi_0). \quad (16.477)$$

$[\pi, \rho]$ 是分配给 $\mathfrak{f}_{\pi_0, \rho_0}^{\alpha, \mathbb{A}(\rho)}$ 的区间。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha \neq \emptyset$ ，令 $\langle \pi_0, \rho_0 \rangle$ 为 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha$ 中的最小对。则 $(\alpha, \mathbb{A}(\rho), \mathfrak{f}_{\pi_0, \rho_0}^{\alpha, \mathbb{A}(\rho)}) \in \mathfrak{F}^\alpha$ 。如果 $\langle \pi_0, \rho_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha$ ，则 $(\alpha, \mathbb{A}(\rho), \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^\alpha$ ，其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi_0, \rho_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle$ 。

3. 设 $\mathbb{A}$ 是一个反射模式且 $\rho \in \mathbf{dom}(\mathbb{A})$ 。进一步假设 $\mathbb{A}(\rho)$ 形如 $\mathbb{A}(\rho) = (\pi; \rho - P_0; \lambda - P_0; \mathbb{X}; \beta)$ 或 $\mathbb{A}(\rho) = (\pi; \rho - P_0; \lambda - P_0; \emptyset; \beta)$ ，其中 λ 是极限且 $\beta \leq \gamma \leq \alpha$ 。同时假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\rho)}^\gamma \neq \emptyset$ 。令 $\bar{\kappa} := \Psi_{\mathbb{A}(\rho)}^\gamma(\pi)$ 且 $\bar{\rho} := \Psi_{\mathbb{A}(\rho)}^\gamma(\rho)$ 。

3.1. 假设 $\bar{\rho}$ 是极限 $> \bar{\kappa}$ 。设 $\delta \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho})$ 并假设 α 是使得 $\delta \in C(\xi', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\xi' \geq \gamma$ 。
如果 $\gamma > \beta$, 则

$$\mathbb{C}(\delta) := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(\rho)}^{<\gamma} - \delta - P_0; M_{\mathbb{A}(\rho)}^\gamma; \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1 \right) \rightarrow 4.a \quad (16.478)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta]$ 。

函数 $\delta' \mapsto \mathbb{C}(\delta')$, 其定义域为

$$\{\delta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}) : \exists \xi' [\delta' \in C(\xi', \bar{\kappa})]\} \quad (16.479)$$

是一个反射模式。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \gamma)$ 和每个 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap (\rho, \lambda)$,

$$(\mathbb{C}(\delta), \xi, \eta) \quad (16.480)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta]$ 。

如果 $\gamma = \beta$, 则

$$\mathbb{D}(\delta) := (\bar{\kappa}; \delta - P_0; \bar{\rho} - P_0; \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1) \rightarrow 2. \quad (16.481)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例和反射实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta]$ 。

函数 $\delta' \mapsto \mathbb{D}(\delta')$, 其定义域为 $\{\delta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}] : \exists \xi' [\delta' \in C(\xi', \bar{\kappa})]\}$, 是一个反射模式。

3.2. 现在假设 $\alpha = \gamma$ 且 $\bar{\rho}$ 是后继序数 $\rho_0 + 1$ 。

如果 $\gamma > \beta$, 则对每个 $0 < m < \omega$,

$$\mathbb{C}(m) := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(\rho)}^{<\gamma} - \rho_0 - P_m; M_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha; \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1 \right) \rightarrow 12 \cdot a \quad (16.482)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_0]$ 。函数 $n \mapsto \mathbb{C}(n)$, 其定义域为 $(0, \omega)$, 是一个反射模式。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \gamma)$ 和每个 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap (\rho, \lambda)$,

$$(\mathbb{C}(m), \xi, \eta) \quad (16.483)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_0]$ 。

如果 $\gamma = \beta$, 则对每个 $0 < m < \omega$,

$$\mathbb{D}(m) := (\bar{\kappa}; \rho_0 - P_m; \rho_0 - P_\infty; \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1) \rightarrow 8 \quad (16.484)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射模式和反射实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_0]$ 。

函数 $n \mapsto \mathbb{D}(n)$, 其定义域为 $(0, \omega)$, 是一个反射模式。

3.3. 现在假设 $\alpha = \gamma$ 且 $\bar{\rho} = \bar{\kappa}$ 。

如果 $\gamma > \beta$, 则对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \gamma)$ 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap (\rho, \lambda)$,

$$\mathbb{I} := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(\eta)}^\xi - P_0; M_{\mathbb{A}(\rho)}^\alpha; \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1 \right) \quad (16.485)$$

是一个层级为 $\alpha + 1$ 且区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 且

$$\mathbb{E} := \left(\pi; M_{\mathbb{A}(\eta)}^\xi; \bar{\kappa}; \mathbb{I}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.486)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例, 其区间为 $[\pi, \eta]$ 。 $\mathbb{I}$ 也是一个反射模式。

如果 $\gamma = \beta$, 则

$$\mathbb{F} := (\bar{\kappa}; \text{RLC}; \mathbb{A}(\rho); \alpha + 1) \rightarrow 1.6 \quad (16.487)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例和反射实例，其区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 。 $\mathbb{F}$ 也是一个反射模式。

4.a. 设 $\mathbb{C}(\delta)$ 是 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中形如

$$\mathbb{C}(\delta) = \left(\pi; M_{\mathbb{A}(\rho)-\gamma}^{<\gamma} - P_0; M_{\mathbb{Y}}^\zeta; \mathbb{X}; \alpha_0 \right) \quad (16.488)$$

的投影实例，其中 $\text{dom}(\mathbb{A}) \neq (0, \omega)$ 。令 $\beta := o(\mathbb{A}(\rho))$ 。则 $X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$ ， κ 是不可达的，且以下条件成立的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成：

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}(\delta), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow{\Pi_0^1} \langle V_{\pi, \delta}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \delta) \rangle$ ，其中 $\vec{D} \subseteq V_\sigma$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\beta, \gamma)$ 且 $\vartheta \in C(\xi, \kappa) \cap \text{dom}(\mathbb{A})$ 且 $\vartheta > \rho$ ，则 κ 是 $\sigma - \Pi_0^1$ -可化归于

$$o\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\vartheta)}^\xi := \left\{ \langle \kappa^*, \sigma^* \rangle : \exists \vartheta^* \left(\langle \kappa^*, \vartheta^* \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{A}(\vartheta)}^\xi \wedge \kappa^* \leq \sigma^* < \vartheta^* \right) \right\}. \quad (16.489)$$

4. 如果 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\alpha_0, \alpha)$ 且 $v \in C(\tau, \kappa) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 且 $v > \delta$ ，则 κ 是 $\sigma - \Pi_0^1$ -可化归于

$$o\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(v)}^\tau := \left\{ \langle \kappa^*, \sigma^* \rangle : \exists v^* \left(\langle \kappa^*, v^* \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(v)}^\tau \wedge \kappa^* \leq \sigma^* < v^* \right) \right\} \quad (16.490)$$

令

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha := \left\{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} \left[\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha \right] \right\} \quad (16.491)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 。则对某个由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一确定的 $\vec{D}_0$ ，有 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 。令 j_0 由下式确定：

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_0^1} \langle V_{\pi, \delta}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \delta) \rangle. \quad (16.492)$$

定义

$$\overline{j_0} := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0) \cup \{ \langle \sigma_0, \sigma \rangle \} \quad (16.493)$$

并令

$$\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(\delta)} := \overline{j_0}^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0) \quad (16.494)$$

$[\kappa_0, \sigma_0]$ 是分配给 $\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(\delta)}$ 的区间。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha \neq \emptyset$ ，令 $\langle \pi_0, \delta_0 \rangle$ 为 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 中的最小对。设 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \pi_0, \delta_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 。则 $(\alpha, \mathbb{C}(\delta), f_{\pi_0, \delta_0}^{\alpha, \mathbb{C}(\delta)}) \in \mathfrak{F}^\alpha$ 且 $(\alpha, \mathbb{C}(\delta), \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^\alpha$ ，其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi_0, \delta_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle$ 。

4.b. 设 $\mathbb{C}(\delta)$ 是 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中形如

$$\mathbb{C}(\delta) = \left(\pi; M_{\mathbb{A}(m)}^{<\gamma} - \delta - P_0; M_{\mathbb{Y}}^\zeta; \mathbb{X}; \alpha_0 \right) \quad (16.495)$$

的投影实例，其中 $\text{dom}(\mathbb{A}) = (0, \omega)$ 。令 $\beta := o(\mathbb{A}(m))$ 。则 $X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$ ， κ 是不可达的，且以下条件成立的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成：

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}(\delta), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。

2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow{\Pi_0^1} \langle V_{\pi, \delta}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \delta) \rangle$, 其中 $\vec{D} \subseteq V_\sigma$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\beta, \gamma)$ 且 $m < k < \omega$, 则 κ 是 $\sigma - \Pi_0^1$ -可化归于 ${}^o\mathfrak{M}_{\mathbb{A}(k)}^\xi$ 。
4. 如果 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\alpha_0, \alpha)$ 且 $v \in C(\tau, \kappa) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 且 $v > \delta$, 则 κ 是 $\sigma - \Pi_0^1$ -可化归于

$${}^o\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(v)}^\tau := \left\{ \langle \kappa^*, \sigma^* \rangle : \exists v^* \left(\langle \kappa^*, v^* \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(v)}^\tau \wedge \kappa^* \leq \sigma^* < v^* \right) \right\} \quad (16.496)$$

令

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha := \left\{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} \left[\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha \right] \right\} \quad (16.497)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 。则对某个由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一确定的 $\vec{D}_0$, 有 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 。令 j_0 由下式确定:

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_0^1} \langle V_{\pi, \sigma}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \sigma) \rangle \quad (16.498)$$

定义

$$\overline{j_0} := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0] \cup \{ \langle \sigma_0, \sigma \rangle \} \quad (16.499)$$

并令

$$\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(\delta)} := \overline{j_0}^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0) \quad (16.500)$$

$[\kappa_0, \sigma_0]$ 是分配给 $\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(\delta)}$ 的区间。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha \neq \emptyset$, 令 $\langle \pi_0, \delta_0 \rangle$ 为 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 中的最小对。设 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \pi_0, \delta_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 。则 $(\alpha, \mathbb{C}(\delta), \mathfrak{f}_{\pi_0, \delta_0}^{\alpha, \mathbb{C}(\delta)}) \in \mathfrak{F}^\alpha$ 且 $(\alpha, \mathbb{C}(\delta), \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^\alpha$, 其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi_0, \delta_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle$ 。

4.c. 设 $\mathbb{C}(\delta)$ 是 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中形如

$$\mathbb{C}(\delta) = \left(\pi; M_{\mathbb{A}}^{<\gamma} - \delta - P_0; M_Y^\zeta; \mathbb{X}; \alpha_0 \right), \quad (16.501)$$

的投影实例, 其中 $\mathbb{A}$ 是一个常值反射模式。令 $\beta := o(\mathbb{A})$ 。则 $X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$, κ 是不可达的, 且以下条件成立的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成:

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}(\delta), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow{\Pi_0^1} \langle V_{\pi, \delta}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \delta) \rangle$, 其中 $\vec{D} \subseteq V_\sigma$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\beta, \gamma)$, 则 κ 是 $\sigma - \Pi_0^1$ -可化归于

$${}^o\mathfrak{M}_{\mathbb{A}}^\xi := \left\{ \langle \kappa^*, \sigma^* \rangle : \exists \rho^* \left(\langle \kappa^*, \rho^* \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{A}}^\xi \wedge \kappa^* \leq \sigma^* < \rho^* \right) \right\}. \quad (16.502)$$

4. 如果 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\alpha_0, \alpha)$ 且 $v \in C(\tau, \kappa) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 且 $v > \delta$, 则 κ 是 $\sigma - \Pi_0^1$ -可化归于

$${}^o\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(v)}^\tau := \left\{ \langle \kappa^*, \sigma^* \rangle : \exists \nu^* \left(\langle \kappa^*, \nu^* \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(v)}^\tau \wedge \kappa^* \leq \sigma^* < \nu^* \right) \right\} \quad (16.503)$$

令

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha := \left\{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} \left[\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha \right] \right\} \quad (16.504)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 。则对某个由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一确定的 $\vec{D}_0$, 有 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 。令 j_0 由下式确定:

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \epsilon; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_0^1} \langle V_{\pi, \sigma}; \epsilon; \mathfrak{C}(\alpha, \sigma) \rangle. \quad (16.505)$$

定义

$$\overline{j_0} := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0] \cup \{ \langle \sigma_0, \sigma \rangle \} \quad (16.506)$$

并令

$$\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(\delta)} := \overline{j_0}^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0). \quad (16.507)$$

$[\kappa_0, \sigma_0]$ 是分配给 $\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(\delta)}$ 的区间。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha \neq \emptyset$, 令 $\langle \pi_0, \delta_0 \rangle$ 为 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 中的最小对。设 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \pi_0, \delta_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha$ 。则 $(\alpha, \mathbb{C}(\delta), \mathfrak{f}_{\pi_0, \delta_0}^{\alpha, \mathbb{C}(\delta)}) \in \mathfrak{F}^\alpha$ 且 $(\alpha, \mathbb{C}(\delta), \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^\alpha$, 其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi_0, \delta_0}; \epsilon; \vec{D}_0 \rangle$ 。

5.a. 假设 $\mathbb{C}(\delta)$ 是一个形如 $\mathbb{C}(\delta) = (\pi; M_{\mathbb{A}(\rho)}^{<\gamma} - \delta - P_0; M_{\mathbb{Y}}^\zeta; \mathbb{X}; \alpha_0)$ 的投影实例, 其中

$$\text{dom}(\mathbb{A}) \neq (0, \omega), \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1} \neq \emptyset, \bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}(\pi), \bar{\delta} = \Psi_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}(\delta), \quad (16.508)$$

且 $\alpha_0 \leq \alpha_1 \leq \alpha$ 。令 $[\mu, \rho]$ 是 $\mathbb{A}(\rho)$ 的区间。

5.a.1. 首先假设 $\bar{\delta}$ 是极限 $> \bar{\kappa}$ 。设 $\delta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta})$ 并假设 α 是使得 $\delta' \in C(\xi', \bar{\kappa})$ 的最小数序数 $\xi' \geq \alpha_1$ 。

如果 $\alpha_1 > \alpha_0$, 则

$$\mathbb{D}(\delta') := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{<\alpha_1} - \delta' - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1) \rightarrow 4.a \quad (16.509)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 。

函数 $\sigma \mapsto \mathbb{D}(\sigma)$, 其定义域为 $\{\sigma \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}) : \exists \xi' [\sigma \in C(\xi', \bar{\kappa})]\}$, 是一个反射模式。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha_1)$ 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 满足 $\eta > \delta$,

$$(\mathbb{D}(\delta'), \xi, \eta) \quad (16.510)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 。

如果 $\alpha_1 = \alpha_0$, 则

$$\mathbb{E}(\delta') := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(\rho)}^{<\gamma} - \delta' - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1) \rightarrow 4.a \quad (16.511)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 。

函数 $\sigma \mapsto \mathbb{E}(\sigma)$, 其定义域为 $\{\sigma \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}) : \exists \xi' [\sigma \in C(\xi', \bar{\kappa})]\}$, 是一个反射模式。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}(\rho)), \gamma)$ 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{A})$ 满足 $\eta > \rho$,

$$(\mathbb{E}(\delta'), \xi, \eta) \quad (16.512)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 。

5.a.2. 现在假设 $\bar{\delta}$ 是后继序数 $\delta_0 + 1$ 且 $\alpha = \alpha_1$ 。

如果 $\alpha_1 > \alpha_0$, 则对每个 $0 < m < \omega$,

$$\mathbb{D}(m) := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{<\alpha_1} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1) \rightarrow 12.a \quad (16.513)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例, 其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 。

函数 $n \mapsto \mathbb{D}(n)$, 其定义域为 $(0, \omega)$, 是一个反射模式。

对每个 $m \in (0, \omega), \xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha_1)$, 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 满足 $\eta > \delta$,

$$(\mathbb{D}(m), \xi, \eta) \quad (16.514)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射实例，其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 。

如果 $\alpha_1 = \alpha_0$ ，则对每个 $0 < m < \omega$ ，

$$\mathbb{E}(m) := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(\rho)}^{<\gamma} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 12.a \quad (16.515)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例，其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 。

函数 $n \mapsto \mathbb{E}(n)$ ，其定义域为 $(0, \omega)$ ，是一个反射模式。

对每个 $m \in (0, \omega)$, $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}(\rho)), \gamma)$ ，和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{A})$ 满足 $\eta > \delta$ ，

$$(\mathbb{E}(m), \xi, \eta) \quad (16.516)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射实例，其区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 。

5.a.3. 最后假设 $\bar{\delta} = \bar{\kappa}$ 且 $\alpha = \alpha_1$ 。

如果 $\alpha_1 > \alpha_0$ ，则对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha)$ 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 满足 $\eta > \delta$ ，

$$\mathbb{I} := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(\eta)}^{\xi} - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \quad (16.517)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射实例，其区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 。 $\mathbb{I}$ 也是一个反射模式，且

$$\mathbb{F} := \left(\pi; M_{\mathbb{C}(\eta)}^{\xi}; \mathbb{I}; \emptyset; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.518)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例，其区间为 $[\pi, \eta]$ 。

如果 $\alpha_1 = \alpha_0$ ，则对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}(\rho)), \gamma)$ 和 $\eta \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{A})$ 满足 $\eta > \delta$ ，

$$\mathbb{J} := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(\eta) - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 14. \quad (16.519)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个反射实例，其区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 。 $\mathbb{J}$ 也是一个反射模式，且

$$\mathbb{G} := \left(\mu; M_{\mathbb{A}(\eta)}^{\tau}; \bar{\kappa}; \mathbb{J}; \alpha + 1 \right) \quad (16.520)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中的一个投影实例，其区间为 $[\mu, \eta]$ 。

5.b. 假设 $\mathbb{C}(\delta)$ 是形式为 $\mathbb{C}(\delta) = \left(\pi; M_{\mathbb{A}(m)}^{<\gamma} - \delta - P_0; M_{\mathbb{Y}}^{\xi}; \mathbb{X}; \alpha_0 \right)$ 的投影实例，其中

$$\text{dom}(\mathbb{A}) = (0, \omega), \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1} \neq \emptyset, \bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}(\pi), \bar{\delta} = \Psi_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}(\delta), \quad (16.521)$$

且 $\alpha_0 \leq \alpha_1 \leq \alpha$ 。

5.b.1. 首先假设 $\bar{\delta}$ 是 $> \bar{\kappa}$ 的极限序数。令 $\delta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta})$ 并假设 α 是使得 $\delta' \in C(\xi', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\xi' \geq \alpha_1$ 。

如果 $\alpha_1 > \alpha_0$ ，那么

$$\mathbb{D}(\delta') := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{<\alpha_1} - \delta' - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 4.a \quad (16.522)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 的投影实例。

函数 $\sigma \mapsto \mathbb{D}(\sigma)$ 以 $\{\sigma \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}) : \exists \xi' [\sigma \in C(\xi', \bar{\kappa})]\}$ 为定义域，是一个反射模式。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha_1)$ 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 且满足 $\eta > \delta$ ，

$$(\mathbb{D}(\delta'), \xi, \eta) \quad (16.523)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 的反射实例。

如果 $\alpha_1 = \alpha_0$ ，那么

$$\mathbb{E}(\delta') := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(m)}^{<\gamma} - \delta' - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^\alpha; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 4.b \quad (16.524)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 的投影实例。

函数 $\sigma \mapsto \mathbb{E}(\sigma)$ 以 $\{\sigma \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}) : \exists \xi' [\sigma \in C(\xi', \bar{\kappa})]\}$ 为定义域，是一个反射模式。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}(\rho)), \gamma)$ 和 $m < k < \omega$,

$$(\mathbb{E}(\delta'), \xi, k) \quad (16.525)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 的反射实例。

5.b.2. 现在假设 $\bar{\delta}$ 是后继序数 $\delta_0 + 1$ 且 $\alpha = \alpha_1$ 。

如果 $\alpha_1 > \alpha_0$ ，那么对每个 $0 < l < \omega$,

$$\mathbb{D}(l) := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{<\alpha_1} - \delta_0 - P_l; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 12.a \quad (16.526)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 的投影实例。

函数 $n \mapsto \mathbb{D}(n)$ 以 $(0, \omega)$ 为定义域，是一个反射模式。

对每个 $l \in (0, \omega)$, $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha_1)$, 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 且满足 $\eta > \delta$,

$$(\mathbb{D}(l), \xi, \eta) \quad (16.527)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 的反射实例。

如果 $\alpha_1 = \alpha_0$ ，那么对每个 $0 < l < \omega$,

$$\mathbb{E}(l) := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(m)}^{<\gamma} - \delta_0 - P_l; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \rightarrow 12.b \quad (16.528)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 的投影实例。

函数 $n \mapsto \mathbb{E}(n)$ 以 $(0, \omega)$ 为定义域，是一个反射模式。

对每个 $l \in (0, \omega)$, $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}(m)), \gamma)$, 和 $m < k < \omega$,

$$(\mathbb{E}(l), \xi, k) \quad (16.529)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 的反射实例。

5.b.3. 最后假设 $\bar{\delta} = \bar{\kappa}$ 且 $\alpha = \alpha_1$ 。

如果 $\alpha_1 > \alpha_0$ ，那么对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha)$ 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 且满足 $\eta > \delta$,

$$\mathbb{I} := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(\eta) - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \quad (16.530)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例。 $\mathbb{I}$ 也是一个反射模式，且与 $\mathbb{I}$ 相关联的投影实例是

$$\mathbb{F} := \left(\pi; M_{\mathbb{C}(\eta)}^\xi; \mathbb{I}; \emptyset; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.531)$$

$\mathbb{F}$ 是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\pi, \eta]$ 的投影实例。

如果 $\alpha_1 = \alpha_0$ ，那么对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}(\rho)), \gamma)$ 和 $m < k < \omega$,

$$\mathbb{J} := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}(k)}^\tau - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \quad (16.532)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例。 $\mathbb{J}$ 也是一个反射模式，并且

$$\mathbb{G} := \left(\mu; M_{\mathbb{A}(k)}^\tau; \bar{\kappa}; \mathbb{J}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.533)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间与 $\mathbb{A}(k)$ 相同的投影实例。

5.c. 假设 $\mathbb{C}(\delta)$ 是形式为 $\mathbb{C}(\delta) = (\pi; M_{\mathbb{A}}^{\leq \gamma} - \delta - P_0; M_{\mathbb{V}}^{\leq \gamma}; \mathbb{X}; \alpha_0)$ 的投影实例, 其中 $\mathbb{A}$ 是一个常数反射模式。进一步假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1} \neq \emptyset, \bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}(\pi), \bar{\delta} = \Psi_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}(\delta)$, 且 $\alpha_0 \leq \alpha_1 \leq \alpha$ 。令 $[\mu, \rho]$ 是 $\mathbb{A}$ 的区间。

5.c.1. 首先假设 $\bar{\delta}$ 是 $> \bar{\kappa}$ 的极限序数。令 $\delta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 并假设 α 是使得 $\delta' \in C(\xi', \bar{\kappa})$ 的最小程序数 $\xi' \geq \alpha_1$ 。如果 $\alpha_1 > \alpha_0$, 那么

$$\mathbb{D}(\delta') := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\leq \alpha_1} - \delta' - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1) \rightarrow 4.a \quad (16.534)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 的投影实例。

函数 $\sigma \mapsto \mathbb{D}(\sigma)$ 以 $\{\sigma \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}] : \exists \xi' [\sigma \in C(\xi', \bar{\kappa})]\}$ 为定义域, 是一个反射模式。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha_1]$ 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 且满足 $\eta > \delta$,

$$(\mathbb{D}(\delta'), \xi, \eta) \quad (16.535)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 的反射实例。

如果 $\alpha_1 = \alpha_0$, 那么

$$\mathbb{E}(\delta') := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}}^{\leq \gamma} - \delta' - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1) \rightarrow 4.c \quad (16.536)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 的投影实例。

函数 $\sigma \mapsto \mathbb{E}(\sigma)$ 以 $\{\sigma \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}] : \exists \xi' [\sigma \in C(\xi', \bar{\kappa})]\}$ 为定义域, 是一个反射模式。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}), \gamma)$,

$$(\mathbb{E}(\delta'), \xi) \quad (16.537)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta']$ 的反射实例。

5.c.2. 现在假设 $\bar{\delta}$ 是后继序数 $\delta_0 + 1$ 且 $\alpha = \alpha_1$ 。

如果 $\alpha_1 > \alpha_0$, 那么对每个 $0 < m < \omega$,

$$\mathbb{D}(m) := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\leq \alpha_1} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1) \rightarrow 12.a \quad (16.538)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 的投影实例。

函数 $n \mapsto \mathbb{D}(n)$ 以 $(0, \omega)$ 为定义域, 是一个反射模式。

对每个 $m \in (0, \omega), \xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha_1]$, 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 且满足 $\eta > \delta$,

$$(\mathbb{D}(m), \xi, \eta) \quad (16.539)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 的反射实例。

如果 $\alpha_1 = \alpha_0$, 那么对每个 $0 < m < \omega$,

$$\mathbb{E}(m) := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}}^{\leq \gamma} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1) \rightarrow 12.c \quad (16.540)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 的投影实例。

函数 $n \mapsto \mathbb{E}(n)$ 以 $(0, \omega)$ 为定义域, 是一个反射模式。

对每个 $m \in (0, \omega), \xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}), \gamma)$,

$$(\mathbb{E}(m), \xi) \quad (16.541)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_0]$ 的反射实例。

5.c.3. 最后假设 $\bar{\delta} = \bar{\kappa}$ 且 $\alpha = \alpha_1$ 。

如果 $\alpha_1 > \alpha_0$, 那么对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\alpha_0, \alpha)$ 和 $\eta \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{C})$ 且满足 $\eta > \delta$,

$$\mathbb{I} := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(\eta)}^\xi - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \quad (16.542)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例。 $\mathbb{I}$ 也是一个反射模式, 并且

$$\mathbb{F} := \left(\pi; M_{\mathbb{C}(\eta)}^\xi; \mathbb{I}; \emptyset; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.543)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\pi, \eta]$ 的投影实例。

如果 $\alpha_1 = \alpha_0$, 那么对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [o(\mathbb{A}(\rho)), \gamma)$

$$\mathbb{J} := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{A}}^\tau - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(\delta)}^{\alpha_1}; \mathbb{C}(\delta); \alpha + 1 \right) \quad (16.544)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例。 $\mathbb{J}$ 也是一个反射模式, 并且

$$\mathbb{G} := (\mu; M_{\mathbb{A}}^\tau; \bar{\kappa}; \mathbb{J}; \alpha + 1) \rightarrow 14 \quad (16.545)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\mu, \rho]$ 的投影实例。

6. 假设 $\mathbb{C}$ 是形式为

$$\mathbb{C} := (\pi; \rho - P_m; \mathbb{X}; \beta) \quad (16.546)$$

的投影实例, 其中 $m > 0$ 且 $\beta \leq \alpha$ 。那么 $X_{\mathbb{C}}^\alpha$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$, κ 是不可达基数, 且满足以下条件的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成:

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}, \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle$, 其中 $\vec{D} \subseteq V_\sigma$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\beta, \alpha)$, 那么 κ 在 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\xi$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可归约的。

设

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha := \left\{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} \left[\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}}^\alpha \right] \right\}. \quad (16.547)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha$ 。那么存在某个 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}}^\alpha$, 且 $\vec{D}_0$ 由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一决定。令 j_0 由下式决定:

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle. \quad (16.548)$$

定义

$$\overline{j_0} := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0) \cup \{ \langle \sigma_0, \rho \rangle \} \quad (16.549)$$

并设

$$\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}} := \overline{j_0}^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0) \quad (16.550)$$

区间 $[\pi, \rho]$ 被赋予给 $\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}}$ 。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha \neq \emptyset$, 令 $\langle \pi_0, \delta_0 \rangle$ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha$ 中的最小对。令 $\vec{D}_0$ 满足 $\langle \pi_0, \delta_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}}^\alpha$ 。那么 $(\alpha, \mathbb{C}, f_{\pi_0, \delta_0}^{\alpha, \mathbb{C}}) \in \mathfrak{F}^\alpha$ 且 $(\alpha, \mathbb{C}, \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^\alpha$, 其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi_0, \delta_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle$ 。

7. 假设 $\mathbb{C}$ 是形式为 $\mathbb{C} = (\pi; \rho - P_m; \mathbb{X}; \beta)$ 的投影实例, 其中 $m > 0$ 。还假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha_0} \neq \emptyset, \bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}(\pi), \bar{\rho} = \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}(\rho)$, 且 $\beta \leq \alpha_0 \leq \alpha$ 。

7.1. 假设 $\alpha_0 > \beta, m - 1 > 0$, 且 $\alpha = \alpha_0$ 。那么

$$\mathbb{D}_0 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \bar{\rho} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 10.c \quad (16.551)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的投影实例。 $\mathbb{D}_0$ 也是一个反射模式。

对所有 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$(\mathbb{D}_0, \tau) \quad (16.552)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的反射实例。

7.2 假设 $\alpha_0 = \beta, m - 1 > 0$, 且 $\alpha = \alpha_0$ 。那么

$$\mathbb{E}_0 := (\bar{\kappa}; \bar{\rho} - P_{m-1}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 6 \quad (16.553)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的投影实例和反射实例。 $\mathbb{E}_0$ 也是一个反射模式。

7.3. 假设 $\alpha_0 > \beta, m - 1 = 0$ 且 $\bar{\rho}$ 是 $> \bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\delta \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho})$ 且 α 是使得 $\delta \in C(\bar{\kappa}, \gamma)$ 的最小序数 $\gamma \geq \alpha_0$ 。那么

$$\mathbb{D}_1(\delta) := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \delta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 4.c \quad (16.554)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta]$ 的投影实例。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$(\mathbb{D}_1(\delta), \tau) \quad (16.555)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta]$ 的反射实例。

函数 $\delta' \mapsto \mathbb{D}_1(\delta')$ 以 $\{\delta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}) : \exists \xi [\delta' \in C(\xi, \bar{\kappa})]\}$ 为定义域, 是一个反射模式。

7.4. 假设 $\alpha_0 = \beta, m - 1 = 0$ 且 $\bar{\rho}$ 是 $> \bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\delta \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho})$ 且 α 是使得 $\delta \in C(\bar{\kappa}, \gamma)$ 的最小序数 $\gamma \geq \alpha_0$ 。那么

$$\mathbb{E}_1(\delta) := (\bar{\kappa}; \delta - P_0; \bar{\rho} - P_0; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 2 \quad (16.556)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta]$ 的投影实例和反射实例。

函数 $\delta' \mapsto \mathbb{E}_1(\delta')$ 以 $\{\delta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}) : \exists \xi [\delta' \in C(\xi, \bar{\kappa})]\}$ 为定义域, 是一个反射模式。

7.5. 假设 $\alpha = \alpha_0, \alpha_0 > \beta, m - 1 = 0$ 且 $\bar{\rho}$ 是后继序数 $\rho_0 + 1$ 。那么对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{D}_2(n) := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \rho_0 - P_n; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 12.c \quad (16.557)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_0]$ 的投影实例。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$(\mathbb{D}_2(n), \tau) \quad (16.558)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_0]$ 的反射实例。

函数 $n' \mapsto \mathbb{D}_2(n')$ 以 $(0, \omega)$ 为定义域, 是一个反射模式。

7.6. 假设 $\alpha = \alpha_0 = \beta, m - 1 = 0$ 且 $\bar{\rho}$ 是后继序数 $\rho_0 + 1$ 。那么对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{E}_2(n) := (\bar{\kappa}; \rho_0 - P_n; \rho_0 - P_{\infty}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 8 \quad (16.559)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_0]$ 的投影实例和反射实例。函数 $n' \mapsto \mathbb{E}_2(n')$ 以 $(0, \omega)$ 为定义域, 是一个反射模式。

7.7. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0, m-1 = 0$, 且 $\bar{\rho} = \bar{\kappa}$ 。那么对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0)$,

$$\mathbb{I} := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\xi} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \quad (16.560)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 且

$$\mathbb{F} := (\pi; M_{\mathbb{C}}^{\xi}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}; \alpha + 1) \rightarrow 14 \quad (16.561)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\pi, \rho]$ 的投影实例 (事实上, $\pi = \rho$)。

$\mathbb{I}$ 也是一个反射模式。

7.8. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta, m-1 = 0$, 且 $\bar{\rho} = \bar{\kappa}$ 。那么

$$\mathbb{G} := (\bar{\kappa}; \text{RLC}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 1.6 \quad (16.562)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的投影实例和反射实例。

$\mathbb{G}$ 也是一个反射模式。

8. 假设 $\mathbb{C}$ 是一个定义域为 $(0, \omega)$ 的形式为

$$\mathbb{C}(m) = (\pi; \rho - P_m; \rho - P_{\infty}; \mathbb{X}; \beta), \quad (16.563)$$

的反射模式, 其中 $\beta \leq \alpha$ 。那么 $X_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$ 和以下条件的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成:

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}(m), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle$, 其中 $\vec{D} \subseteq V_{\sigma}$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\beta, \alpha)$ 且 $0 < n < \omega$, 那么 κ 在 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(n)}^{\xi}$ 中是 $\sigma - \Pi_m^1$ -可归约的。

设

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha} := \left\{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} \left[\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha} \right] \right\}. \quad (16.564)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 。那么存在某个 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$, 且 $\vec{D}_0$ 由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一决定。令 j_0 由下式决定:

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle. \quad (16.565)$$

定义

$$\overline{j_0} := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0) \cup \{ \langle \sigma_0, \rho \rangle \} \quad (16.566)$$

并设

$$\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(m)} := \overline{j_0}^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0) \quad (16.567)$$

区间 $[\pi, \rho]$ 被赋予给 $\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(m)}$ 。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha} \neq \emptyset$, 令 $\langle \pi_0, \delta_0 \rangle$ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 中的最小对。令 $\vec{D}_0$ 满足 $\langle \pi_0, \delta_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 。那么

$$(\alpha, \mathbb{C}(m), \mathfrak{f}_{\pi_0, \delta_0}^{\alpha, \mathbb{C}(m)}) \in \mathfrak{F}^{\alpha}, \quad (\alpha, \mathbb{C}(m), \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^{\alpha}, \quad (16.568)$$

其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi_0, \delta_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle$ 。

9. 假设 $\mathbb{C}$ 是一个定义域为 $(0, \omega)$ 的形式为 $\mathbb{C}(m) = (\pi; \rho - P_m; \rho - P_\infty; \mathbb{X}; \beta)$ 的反射模式。还假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0} \neq \emptyset$, $\bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}(\pi)$, $\bar{\rho} = \Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}(\rho)$, 且 $\beta \leq \alpha_0 = \alpha$ 。

9.1. 假设 $\alpha_0 > \beta$ 。那么

$$\mathbb{D} := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(m)}^{<\alpha_0} - \rho - P_m; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1) \rightarrow 10.b \quad (16.569)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的投影实例。 $\mathbb{D}$ 也是一个反射模式。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$ 和 $m < n < \omega$,

$$(\mathbb{D}, \tau, n) \quad (16.570)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的反射实例。

9.2 如果 $\alpha_0 = \beta$, 那么

$$\mathbb{E} := (\bar{\kappa}; \bar{\rho} - P_m; \mathbb{C}(m); \alpha + 1) \rightarrow 6 \quad (16.571)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的投影实例和反射实例。 $\mathbb{E}$ 也是一个反射模式。

10.a. 假设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中的一个反射模式且是形式为

$$\mathbb{C} = (\pi; M_{\mathbb{B}(\vartheta)}^{<\gamma} - \rho - P_m; M_{\mathbb{V}}^v; \mathbb{Z}; \beta) \quad (16.572)$$

的投影实例, 其中 $m > 0$ 且 $\text{dom}(\mathbb{B}) \neq (0, \omega)$ 。令 $\delta := o(\mathbb{B}(\vartheta))$ 。注意 $\delta < \gamma$ 。

那么 $X_{\mathbb{C}}^\alpha$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$ 和以下条件的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成:

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}, \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle$, 其中 $\vec{D} \subseteq V_\sigma$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\delta, \gamma)$, $\vartheta' \in \text{dom}(\mathbb{B})$, 且 $\vartheta' > \vartheta$, 那么 κ 在

$${}^o\mathfrak{M}_{\mathbb{B}(\vartheta')}^\xi := \left\{ \langle \kappa^*, \sigma^* \rangle : \exists \nu^* \left(\langle \kappa^*, \nu^* \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{B}(\vartheta')}^\xi \wedge \kappa^* \leq \sigma^* < \nu^* \right) \right\} \quad (16.573)$$

4. 如果 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\beta, \alpha)$, 那么 κ 在 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\tau$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可归约的。

设

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha := \left\{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} \left[\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}}^\alpha \right] \right\}. \quad (16.574)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha$ 。那么存在某个 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}}^\alpha$, 且 $\vec{D}_0$ 由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一决定。令 j_0 由下式决定:

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle. \quad (16.575)$$

定义

$$\overline{j_0} := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0] \cup \{ \langle \sigma_0, \rho \rangle \} \quad (16.576)$$

并设

$$\Gamma_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}} := \overline{j_0}^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0) \quad (16.577)$$

区间 $[\pi, \rho]$ 被赋予给 $f_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}}$ 。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha \neq \emptyset$, 令 $\langle \pi_0, \delta_0 \rangle$ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha$ 中的最小对。令 $\vec{D}_0$ 满足 $\langle \pi_0, \delta_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}}^\alpha$ 。那么 $(\alpha, \mathbb{C}, f_{\pi_0, \delta_0}^{\alpha, \mathbb{C}}) \in \mathfrak{F}^\alpha$ 且 $(\alpha, \mathbb{C}, \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^\alpha$, 其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi_0, \delta_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle$ 。

10.b. 假设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中的一个反射模式且是形式为

$$\mathbb{C} = (\pi; M_{\mathbb{B}(k)}^{<\gamma} - \rho - P_m; M_{\mathbb{V}}^v; \mathbb{Z}; \beta) \quad (16.578)$$

的投影实例, 其中 $m > 0$ 且 $\text{dom}(\mathbb{B}) = (0, \omega)$ 。令 $\delta := o(\mathbb{B}(k))$ 。注意 $\delta < \gamma$ 。

那么 $X_{\mathbb{C}}^\alpha$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$ 和以下条件的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成:

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}, \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle$, 其中 $\vec{D} \subseteq V_\sigma$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\delta, \gamma)$, $n \in \text{dom}(\mathbb{B})$, 且 $n > k$, 那么 κ 在 $\mathfrak{M}_{\mathbb{B}(n)}^\xi$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可归约的。
4. 如果 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\beta, \alpha)$, 那么 κ 在 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\tau$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可归约的。

设

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha := \{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} [\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}}^\alpha] \} \quad (16.579)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha$ 。那么存在某个 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}}^\alpha$, 且 $\vec{D}_0$ 由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一决定。令 j_0 由下式决定:

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle. \quad (16.580)$$

定义

$$\overline{j_0} := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0] \cup \{ \langle \sigma_0, \rho \rangle \} \quad (16.581)$$

并设

$$f_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}} := \overline{j_0}^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0) \quad (16.582)$$

区间 $[\pi, \rho]$ 被赋予给 $f_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}}$ 。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha \neq \emptyset$, 令 $\langle \pi_0, \delta_0 \rangle$ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\alpha$ 中的最小对。令 $\vec{D}_0$ 满足 $\langle \pi_0, \delta_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}}^\alpha$ 。那么 $(\alpha, \mathbb{C}, f_{\pi_0, \delta_0}^{\alpha, \mathbb{C}}) \in \mathfrak{F}^\alpha$ 且 $(\alpha, \mathbb{C}, \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^\alpha$, 其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi_0, \delta_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle$ 。

10.c. 假设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中的一个反射模式且是形式为

$$\mathbb{C} = (\pi; M_{\mathbb{B}}^{<\gamma} - \rho - P_m; M_{\mathbb{V}}^v; \mathbb{Z}; \beta) \quad (16.583)$$

的投影实例, 其中 $\mathbb{B}$ 是一个常数反射模式且 $m > 0$ 。令 $\delta := o(\mathbb{B})$ 。注意 $\delta < \gamma$ 。

那么 $X_{\mathbb{C}}^\alpha$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$ 和以下条件的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成:

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}, \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle$, 其中 $\vec{D} \subseteq V_\sigma$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\xi \in C(\xi, \kappa) \cap [\delta, \gamma)$, 那么 κ 在 $\mathfrak{M}_{\mathbb{B}}^\xi$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可归约的。
4. 如果 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\beta, \alpha)$, 那么 κ 在 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^\tau$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可归约的。

设

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha} := \left\{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} \left[\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}}^{\alpha} \right] \right\}. \quad (16.584)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 。那么存在某个 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ ，且 $\vec{D}_0$ 由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一决定。令 j_0 由下式决定：

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \rho}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \rho) \rangle. \quad (16.585)$$

定义

$$\bar{j}_0 := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0] \cup \{ \langle \sigma_0, \rho \rangle \} \quad (16.586)$$

并设

$$f_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}} := \bar{j}_0^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0) \quad (16.587)$$

区间 $[\pi, \rho]$ 被赋予给 $f_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}}$ 。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha} \neq \emptyset$ ，令 $\langle \pi_0, \delta_0 \rangle$ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 中的最小对。令 $\vec{D}_0$ 满足 $\langle \pi_0, \delta_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 。那么 $(\alpha, \mathbb{C}, f_{\pi_0, \delta_0}^{\alpha, \mathbb{C}}) \in \mathfrak{F}^{\alpha}$ 且 $(\alpha, \mathbb{C}, \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^{\alpha}$ ，其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi_0, \delta_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle$ 。

11.a. 假设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^{\alpha}$ 中的一个反射模式且是形式为

$$\mathbb{C} = \left(\pi; M_{\mathbb{B}(\vartheta)}^{\leq \gamma} - \rho - P_m; M_{\mathbb{Y}}^v; \mathbb{Z}; \beta \right) \quad (16.588)$$

的投影实例，其中 $m > 0$ 且 $\mathbf{dom}(\mathbb{B}) \neq (0, \omega)$ 。还假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha_0} \neq \emptyset$ ， $\bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}(\pi)$ ， $\bar{\rho} = \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}(\rho)$ ，且 $\beta \leq \alpha_0 \leq \alpha$ 。令 $\delta := o(\mathbb{B}(\vartheta))$ 。

11.a. 1 如果 $\alpha_0 > \beta$ ， $\alpha = \alpha_0$ ，且 $m - 1 > 0$ ，那么

$$\mathbb{D}_1 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \bar{\rho} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 10.c \quad (16.589)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的投影实例。 $\mathbb{D}_1$ 也是一个反射模式。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$ ，

$$(\mathbb{D}_1, \tau) \quad (16.590)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的反射实例。

11.a.2. 如果 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $m - 1 > 0$ ，那么

$$\mathbb{D}_2 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\vartheta)}^{\leq \gamma} - \bar{\rho} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 10 \cdot a \quad (16.591)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的投影实例。 $\mathbb{D}_2$ 也是一个反射模式。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma]$ 和 $\vartheta' \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap \mathbf{dom}(\mathbb{B})$ 且满足 $\vartheta' > \vartheta$ ，

$$(\mathbb{D}_2, \zeta, \vartheta') \quad (16.592)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的反射实例。

从现在开始我们假设 $m - 1 = 0$ 。

11.a.3. 假设 $\alpha_0 > \beta$ 且 $\bar{\rho}$ 是 $> \bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 且 α 是使得 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。那么

$$\mathbb{D}(\eta) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 4.c \quad (16.593)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的投影实例。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$(\mathbb{D}(\eta), \xi) \quad (16.594)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的反射实例。

函数 $\eta' \mapsto \mathbb{D}(\eta')$ 以 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}) : \exists \alpha' (\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa}))\}$ 为定义域, 是一个反射模式。

11.a.4. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\rho}$ 是后继序数 $\rho_1 + 1$ 。那么对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{E}(n) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \rho_1 - P_n; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 12.c \quad (16.595)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的投影实例。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$(\mathbb{E}(n), \xi) \quad (16.596)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的反射实例。

函数 $n' \mapsto \mathbb{E}(n')$ 以 $(0, \omega)$ 为定义域, 是一个反射模式。

11.a.5. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\rho} = \bar{\kappa}$ 。那么对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$\mathbb{I} = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\xi} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \quad (16.597)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 且

$$\mathbb{F} = (\pi; M_{\mathbb{C}}^{\xi}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}; \alpha + 1) \rightarrow 14 \quad (16.598)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\pi, \rho]$ 的投影实例。

$\mathbb{I}$ 也是一个反射模式。

11.a.6. 假设 $\alpha_0 = \beta$ 且 $\bar{\rho}$ 是 $> \bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 且 α 是使得 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。那么

$$\mathbb{G}(\eta) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\vartheta)}^{\leq \alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 4.a \quad (16.599)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma)$ 和 $\vartheta' \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap \mathbf{dom}(\mathbb{B})$ 且满足 $\vartheta' > \vartheta$,

$$(\mathbb{G}(\eta), \zeta, \vartheta') \quad (16.600)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的反射实例。

定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}) : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$ 的函数 $\eta' \mapsto \mathbb{G}(\eta')$ 是一个反射模式。

11.a.7. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\rho}$ 是后继序数 $\rho_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{H}(n) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\vartheta)}^{\leq \gamma} - \rho_1 - P_n; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 12 \quad (16.601)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma)$ 和满足 $\vartheta' > \vartheta$ 的 $\vartheta' \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap \mathbf{dom}(\mathbb{B})$,

$$(\mathbb{H}(n), \zeta, \vartheta') \quad (16.602)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的反射实例。

定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $n' \mapsto \mathbb{H}(n')$ 是一个反射模式。

11.a.8. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\rho} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma]$ 和满足 $\vartheta' > \vartheta$ 的 $\vartheta' \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap \text{dom}(\mathbb{B})$,

$$\mathbb{I}^* = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\vartheta')}^{\zeta} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \quad (16.603)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 并且

$$\mathbb{F}^* = (\mu; M_{\mathbb{B}(\vartheta')}^{\zeta}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}^*; \alpha + 1) \rightarrow 14 \quad (16.604)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\mu, \nu]$ 的投影实例, 其中 $[\mu, \nu]$ 是 $\mathbb{B}(\vartheta')$ 的区间。

$\mathbb{I}^*$ 也是一个反射模式。

11.b. 假设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^{\alpha}$ 中的一个反射模式, 并且是一个形如

$$\mathbb{C} = (\pi; M_{\mathbb{B}(k)}^{\leq \gamma} - \rho - P_m; M_{\mathbb{Y}}^{\nu}; \mathbb{Z}; \beta) \quad (16.605)$$

的投影实例, 其中 $m > 0$ 且 $\text{dom}(\mathbb{B}) = (0, \omega)$ 。同时假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha_0} \neq \emptyset$, $\bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}(\pi)$, $\bar{\rho} = \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}(\rho)$, 且 $\beta \leq \alpha_0 \leq \alpha$ 。令 $\delta := o(\mathbb{B}(k))$ 。

11.b.1 如果 $\alpha_0 > \beta$, $\alpha = \alpha_0$, 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_1 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \bar{\rho} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 10.c \quad (16.606)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的投影实例。 $\mathbb{D}_1$ 也是一个反射模式。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$(\mathbb{D}_1, \tau) \quad (16.607)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的反射实例。

11.b.2. 如果 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_2 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(k)}^{\leq \gamma} - \bar{\rho} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 10.b \quad (16.608)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的投影实例。 $\mathbb{D}_2$ 也是一个反射模式。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma]$ 和满足 $l > k$ 的 $l \in \text{dom}(\mathbb{B})$,

$$(\mathbb{D}_2, \zeta, l) \quad (16.609)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的反射实例。

从现在起我们假设 $m - 1 = 0$ 。

11.b.3. 假设 $\alpha_0 > \beta$ 且 $\bar{\rho}$ 是大于 $\bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 且 α 是满足 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。则

$$\mathbb{D}(\eta) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 4.c \quad (16.610)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的投影实例。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$(\mathbb{D}(\eta), \xi) \quad (16.611)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的反射实例。

定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}] : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$ 的函数 $\eta' \mapsto \mathbb{D}(\eta')$ 是一个反射模式。

11.b.4. 假设 $\alpha_0 > \beta$ 且 $\bar{\rho}$ 是后继序数 $\rho_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{E}(n) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \rho_1 - P_n; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 12.c \quad (16.612)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的投影实例。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$(\mathbb{E}(n), \xi) \quad (16.613)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的反射实例。

定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $n' \mapsto \mathbb{E}(n')$ 是一个反射模式。

11.b.5. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\rho} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$\mathbb{I} = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\xi} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \quad (16.614)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 并且

$$\mathbb{F} = (\pi; M_{\mathbb{C}}^{\xi}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}; \alpha + 1) \rightarrow 14 \quad (16.615)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\pi, \rho]$ 的投影实例。

$\mathbb{I}$ 也是一个反射模式。

11.b.6. 假设 $\alpha_0 = \beta$ 且 $\bar{\rho}$ 是大于 $\bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 且 α 是满足 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。则

$$\mathbb{G}(\eta) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\bar{\kappa})}^{\leq \alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 4.b \quad (16.616)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma]$ 和满足 $l > k$ 的 $l \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$,

$$(\mathbb{G}(\eta), \zeta, l) \quad (16.617)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的反射实例。

定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}) : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$ 的函数 $\eta' \mapsto \mathbb{G}(\eta')$ 是一个反射模式。

11.b.7. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\rho}$ 是后继序数 $\rho_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{H}(n) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\bar{\kappa})}^{\leq \gamma} - \rho_1 - P_n; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 12.b \quad (16.618)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma]$ 和满足 $l > k$ 的 $l \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$,

$$(\mathbb{H}(n), \zeta, l) \quad (16.619)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的反射实例。

定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $n' \mapsto \mathbb{H}(n')$ 是一个反射模式。

11.b.8. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\rho} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma]$ 和满足 $l > n$ 的 $l \in \mathbf{dom}(\mathbb{B})$,

$$\mathbb{I}^* = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(l)}^{\xi - P_0}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \quad (16.620)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 并且

$$\mathbb{F}^* = (\mu; M_{\mathbb{B}(l)}^{\xi}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}^*; \alpha + 1) \rightarrow 14 \quad (16.621)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\mu, \vartheta]$ 的投影实例, 其中 $[\mu, \vartheta]$ 是 $\mathbb{B}(l)$ 的区间。

$\mathbb{I}^*$ 也是一个反射模式。

11.c. 假设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^\alpha$ 中的一个反射模式, 并且是一个形如

$$\mathbb{C} = (\pi; M_{\mathbb{B}}^{\leq \gamma} - \rho - P_m; M_{\mathbb{Y}}'; \mathbb{Z}; \beta) \quad (16.622)$$

的投影实例, 其中 $m > 0$ 且 $\mathbb{B}$ 是一个常值反射模式。同时假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha_0} \neq \emptyset$, $\bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}(\pi)$, $\bar{\rho} = \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}(\rho)$, 且 $\beta \leq \alpha_0 \leq \alpha$ 。

令 $\delta := o(\mathbb{B})$ 。

11.c.1 如果 $\alpha_0 > \beta$, $\alpha = \alpha_0$, 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_1 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \bar{\rho} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 10.c \quad (16.623)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的投影实例。 $\mathbb{D}_1$ 也是一个反射模式。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0)$,

$$(\mathbb{D}_1, \tau) \quad (16.624)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的反射实例。

11.c.2. 如果 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_2 := (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{\leq \gamma} - \bar{\rho} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 10.c \quad (16.625)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的投影实例。 $\mathbb{D}_2$ 也是一个反射模式。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma)$,

$$(\mathbb{D}_2, \zeta) \quad (16.626)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 的反射实例。

从现在起我们假设 $m - 1 = 0$ 。

11.c.3. 假设 $\alpha_0 > \beta$ 且 $\bar{\rho}$ 是大于 $\bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 且 α 是满足 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。则

$$\mathbb{D}(\eta) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 4.c \quad (16.627)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的投影实例。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0)$,

$$(\mathbb{D}(\eta), \xi) \quad (16.628)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的反射实例。

定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}) : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$ 的函数 $\eta' \mapsto \mathbb{D}(\eta')$ 是一个反射模式。

11.c.4. 假设 $\alpha_0 > \beta$, $\alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\rho}$ 是后继序数 $\rho_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{E}(n) = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\leq \alpha_0} - \rho_1 - P_n; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 12.c \quad (16.629)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的投影实例。

对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0)$,

$$(\mathbb{E}(n), \xi) \quad (16.630)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的反射实例。

定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $n' \mapsto \mathbb{E}(n')$ 是一个反射模式。

11.c.5. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\rho} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$,

$$\mathbb{I} = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}}^{\xi} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1 \right) \quad (16.631)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 并且

$$\mathbb{F} = \left(\pi; M_{\mathbb{C}}^{\xi}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.632)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\pi, \rho]$ 的投影实例。

$\mathbb{I}$ 也是一个反射模式。

11.c.6. 假设 $\alpha_0 = \beta$ 且 $\bar{\rho}$ 是大于 $\bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}]$ 且 α 是满足 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。则

$$\mathbb{G}(\eta) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{\leq \alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 4.c \quad (16.633)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma]$,

$$(\mathbb{G}(\eta), \zeta) \quad (16.634)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的反射实例。

定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}] : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$ 的函数 $\eta' \mapsto \mathbb{G}(\eta')$ 是一个反射模式。

11.c.7. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\rho}$ 是后继序数 $\rho_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{H}(n) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{\leq \gamma} - \rho_1 - P_n; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 12.c \quad (16.635)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma]$,

$$(\mathbb{H}(n), \zeta) \quad (16.636)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \rho_1]$ 的反射实例。

定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $n' \mapsto \mathbb{H}(n')$ 是一个反射模式。

11.c.8. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\rho} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\delta, \gamma]$,

$$\mathbb{I}^* = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{\xi} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.637)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 并且

$$\mathbb{F}^* = \left(\mu; M_{\mathbb{B}}^{\xi}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}^*; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.638)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\mu, \vartheta]$ 的投影实例, 其中 $[\mu, \vartheta]$ 是 $\mathbb{B}$ 的区间。

$\mathbb{I}^*$ 也是一个反射模式。

12.a. 假设 $\mathbb{C}$ 是一个定义域为 $(0, \omega)$ 的反射模式, 其形如

$$\mathbb{C}(m) = \left(\pi; M_{\mathbb{B}(\rho)}^{\leq \gamma} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{Y}}^{\nu}; \mathbb{Z}; \beta \right) \quad (16.639)$$

其中 $\text{dom}(\mathbb{B}) \neq (0, \omega)$ 且 $\beta \leq \alpha$ 。令 $\vartheta := o(\mathbb{B}(\rho))$ 。注意 $\vartheta < \gamma$ 。则 $X_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha}$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$ 且以下条件成立的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成:

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}(m), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \delta_0}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \delta_0) \rangle$, 其中 $\vec{D} \subseteq V_\sigma$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\zeta \in C(\zeta, \kappa) \cap [\vartheta, \gamma), \rho' \in C(\zeta, \kappa) \cap \text{dom}(\mathbb{B})$, 且 $\rho' > \rho$, 则 κ 在 ${}^o\mathfrak{M}_{\mathbb{B}(\rho')}^\zeta$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可约的。
4. 如果 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\beta, \alpha)$ 且 $0 < n < \omega$, 则 κ 在 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(n)}^\tau$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可约的。

设

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha := \left\{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} \left[\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha \right] \right\} \quad (16.640)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 。则存在某个 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$, 且 $\vec{D}_0$ 由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一确定。令 j_0 由下式确定:

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \delta_0}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \delta_0) \rangle. \quad (16.641)$$

定义

$$\overline{j_0} := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0) \cup \{ \langle \sigma_0, \delta_0 \rangle \} \quad (16.642)$$

并设

$$\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}} := \overline{j_0}^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0) \quad (16.643)$$

区间 $[\pi, \delta_0]$ 被分配给 $\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(m)}$ 。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha \neq \emptyset$, 令 $\langle \pi^*, \sigma^* \rangle$ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 中的最小对。设 $\vec{D}^*$ 满足 $\langle \pi^*, \sigma^*, \vec{D}^* \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 。则

$$\left(\alpha, \mathbb{C}(m), \mathfrak{f}_{\pi^*, \sigma^*}^{\alpha, \mathbb{C}(m)} \right) \in \mathfrak{F}^\alpha, \quad (\alpha, \mathbb{C}(m), \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^\alpha, \quad (16.644)$$

其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi^*, \sigma^*}; \in; \vec{D}^* \rangle$ 。

12.b. 假设 $\mathbb{C}$ 是一个定义域为 $(0, \omega)$ 的反射模式, 其形如

$$\mathbb{C}(m) = \left(\pi; M_{\mathbb{B}(n)}^{<\gamma} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{Y}}^v; \mathbb{Z}; \beta \right) \quad (16.645)$$

其中 $\text{dom}(\mathbb{B}) = (0, \omega)$ 且 $\beta \leq \alpha$ 。令 $\vartheta := o(\mathbb{B}(n))$ 。注意 $\vartheta < \gamma$ 。

则 $X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$ 且以下条件成立的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成:

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}(m), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \delta_0}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \delta_0) \rangle$, 其中 $\vec{D} \subseteq V_\sigma$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\zeta \in C(\zeta, \kappa) \cap [\vartheta, \gamma)$ 且 $n < n' < \omega$, 则 κ 在 ${}^o\mathfrak{M}_{\mathbb{B}(n')}^\zeta$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可约的。
4. 如果 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\beta, \alpha)$ 且 $0 < n < \omega$, 则 κ 在 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(n)}^\tau$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可约的。

设

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha := \left\{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} \langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha \right\} \quad (16.646)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 。则存在某个 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$, 且 $\vec{D}_0$ 由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一确定。令 j_0 由下式确定:

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \delta_0}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \delta_0) \rangle. \quad (16.647)$$

定义

$$\vec{j}_0 := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0) \cup \{(\sigma_0, \delta_0)\} \quad (16.648)$$

并设

$$\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}} := \vec{j}_0^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0) \quad (16.649)$$

区间 $[\pi, \delta_0]$ 被分配给 $\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(m)}$ 。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha \neq \emptyset$, 令 $\langle \pi^*, \sigma^* \rangle$ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 中的最小对。设 $\vec{D}^*$ 满足 $\langle \pi^*, \sigma^*, \vec{D}^* \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 。则

$$(\alpha, \mathbb{C}(m), f_{\pi^*, \sigma^*}^{\alpha, \mathbb{C}(m)}) \in \mathfrak{F}^\alpha \quad (16.650)$$

且 $(\alpha, \mathbb{C}(m), \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^\alpha$, 其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi^*, \sigma^*}; \in; \vec{D}^* \rangle$ 。

12.c 假设 $\mathbb{C}$ 是一个定义域为 $(0, \omega)$ 的反射模式, 其形如

$$\mathbb{C}(m) = (\pi; M_{\mathbb{B}}^{<\gamma} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{V}}^0; \mathbb{Z}; \beta) \quad (16.651)$$

其中 $\beta \leq \alpha$ 且 $\mathbb{B}$ 是一个常值反射模式。令 $\vartheta := o(\mathbb{B})$ 。注意 $\vartheta < \gamma$ 。

则 $X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 由所有满足 $\kappa \leq \sigma < \pi$ 且以下条件成立的三元组 $\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle$ 组成:

1. $C(\alpha, \kappa) \cap \pi = \kappa$ 且 $\mathbb{C}(m), \alpha \in C(\alpha, \kappa)$ 。
2. $\langle V_{\kappa, \sigma}; \in; \vec{D} \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \delta_0}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \delta_0) \rangle$, 其中 $\vec{D} \subseteq V_\sigma$ 是 $<_L$ -最小的这样的集合。
3. 如果 $\zeta \in C(\zeta, \kappa) \cap [\vartheta, \gamma)$, 则 κ 在 ${}^\circ\mathfrak{M}_{\mathbb{B}}^\zeta$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可约的。
4. 如果 $\tau \in C(\tau, \kappa) \cap [\beta, \alpha)$ 且 $0 < n < \omega$, 则 κ 在 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(n)}^\tau$ 中是 $\sigma - \Pi_{m-1}^1$ -可约的。

设

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha := \left\{ \langle \kappa, \sigma \rangle : \exists \vec{D} \left[\langle \kappa, \sigma, \vec{D} \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha \right] \right\} \quad (16.652)$$

假设 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 。则存在某个 $\vec{D}_0$ 使得 $\langle \kappa_0, \sigma_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$, 且 $\vec{D}_0$ 由 $\langle \kappa_0, \sigma_0 \rangle$ 唯一确定。令 j_0 由下式确定:

$$j_0 : \langle V_{\kappa_0, \sigma_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle \xrightarrow[\equiv]{\Pi_m^1} \langle V_{\pi, \delta_0}; \in; \mathfrak{C}(\alpha, \delta_0) \rangle \quad (16.653)$$

定义

$$\vec{j}_0 := j_0 \upharpoonright [\kappa_0, \sigma_0) \cup \{(\sigma_0, \delta_0)\} \quad (16.654)$$

并设

$$\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}} := \vec{j}_0^{-1} \upharpoonright C(\alpha, \kappa_0) \quad (16.655)$$

区间 $[\pi, \delta_0]$ 被分配给 $\mathfrak{f}_{\kappa_0, \sigma_0}^{\alpha, \mathbb{C}(m)}$ 。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha \neq \emptyset$, 令 $\langle \pi^*, \sigma^* \rangle$ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 中的最小对。设 $\vec{D}^*$ 满足 $\langle \pi^*, \sigma^*, \vec{D}^* \rangle \in X_{\mathbb{C}(m)}^\alpha$ 。则

$$(\alpha, \mathbb{C}(m), f_{\pi^*, \sigma^*}^{\alpha, \mathbb{C}(m)}) \in \mathfrak{F}^\alpha, \quad (\alpha, \mathbb{C}(m), \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^\alpha, \quad (16.656)$$

其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi^*, \sigma^*}; \in; \vec{D}^* \rangle$ 。

13.a. 假设 $\mathbb{C}$ 是一个定义域为 $(0, \omega)$ 的反射模式，其形如

$$\mathbb{C}(m) = \left(\pi; M_{\mathbb{B}(\rho)}^{<\gamma} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{Y}}^v; \mathbb{Z}; \beta \right) \quad (16.657)$$

其中 $\beta \leq \alpha$ 且 $\text{dom}(\mathbb{B}) \neq (0, \omega)$ 。

同时假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0} \neq \emptyset, \bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}(\pi), \bar{\delta} = \Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}(\delta_0)$, 且 $\beta \leq \alpha_0 \leq \alpha$ 。令 $\vartheta := o(\mathbb{B}(\rho))$ 。注意 $\vartheta < \gamma$ 。

13.a.1 如果 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_1 := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(m)}^{<\alpha_0} - \bar{\delta} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 10.b \quad (16.658)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的投影实例。

$\mathbb{D}_1$ 也是一个区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \delta_0]$ 的反射模式。对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$ 和满足 $n > m$ 的 $n \in \text{dom}(\mathbb{C})$,

$$(\mathbb{D}_1, \tau, n) \quad (16.659)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的反射实例。

13.a.2. 如果 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_2 := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\rho)}^{<\gamma} - \bar{\delta} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 10.a \quad (16.660)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的投影实例。

$\mathbb{D}_2$ 也是一个反射模式。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma]$ 和满足 $\rho' > \rho$ 的 $\rho' \in \text{dom}(\mathbb{B}) \cap C(\zeta, \bar{\kappa})$,

$$(\mathbb{D}_2, \zeta, \rho') \quad (16.661)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的反射实例。

在条款 13.a 的以下情形中，我们假设 $m - 1 = 0$ 。

13.a.3. 假设 $\alpha_0 > \beta$ 且 $\bar{\delta}$ 是大于 $\bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 且 α 是满足 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。则

$$\mathbb{D}(\eta) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(m)}^{<\alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 4.b \quad (16.662)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的投影实例。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$ 和每个 $m < n < \omega$,

$$(\mathbb{D}(\eta), \tau, n) \quad (16.663)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的反射实例。

定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}] : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$ 的函数 $\eta' \mapsto \mathbb{D}(\eta')$ 是一个反射模式。

13.a.4. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\delta}$ 是后继序数 $\delta_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{E}(n) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(m)}^{<\alpha_0} - \delta_1 - P_n; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 12.b \quad (16.664)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的投影实例。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$ 和 $m < l < \omega$,

$$(\mathbb{E}(n), \tau, l) \quad (16.665)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的反射实例。

定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $n' \mapsto \mathbb{E}(n')$ 是一个反射模式。

13.a.5. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\delta} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0)$ 和 $m < n < \omega$,

$$\mathbb{I} = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(n)}^\tau - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \quad (16.666)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 并且

$$\mathbb{F} = \left(\pi; M_{\mathbb{C}(n)}^\tau; \bar{\kappa}; \mathbb{I}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.667)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\pi, \delta_0]$ 的投影实例。

$\mathbb{I}$ 也是一个反射模式。

13.a.6. 假设 $\alpha_0 = \beta$ 且 $\bar{\delta}$ 是大于 $\bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 且 α 是满足 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。则

$$\mathbb{G}(\eta) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\rho)}^{<\alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 4.a \quad (16.668)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma)$ 和满足 $\rho' > \rho$ 的 $\rho' \in \mathbf{dom}(\mathbb{B}) \cap C(\zeta, \bar{\kappa})$,

$$(\mathbb{G}(\eta), \zeta, \rho') \quad (16.669)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的反射实例。

定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}) : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$ 的函数 $\eta' \mapsto \mathbb{G}(\eta')$ 是一个反射模式。

13.a.7. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\delta}$ 是后继序数 $\delta_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{H}(n) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\rho)}^{<\gamma} - \delta_1 - P_n; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 12.a \quad (16.670)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma)$ 和满足 $\rho' > \rho$ 的 $\rho' \in \mathbf{dom}(\mathbb{B}) \cap C(\zeta, \bar{\kappa})$,

$$(\mathbb{H}(n), \zeta, \rho') \quad (16.671)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的反射实例。

定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $n' \mapsto \mathbb{H}(n')$ 是一个反射模式。

13.a.8. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\delta} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma)$ 和满足 $\rho' > \rho$ 的 $\rho' \in \mathbf{dom}(\mathbb{B}) \cap C(\xi, \bar{\kappa})$,

$$\mathbb{I}^* = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(\rho')}^\xi - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \quad (16.672)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 并且

$$\mathbb{F}^* = \left(\mu; M_{\mathbb{B}(\rho')}^\xi; \bar{\kappa}; \mathbb{I}^*; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.673)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\mu, \nu]$ 的投影实例, 其中 $[\mu, \nu]$ 是 $\mathbb{B}(\rho')$ 的区间。

$\mathbb{I}^*$ 也是一个反射模式。

13.b. 假设 $\mathbb{C}$ 是一个定义域为 $(0, \omega)$ 的反射模式, 其形如

$$\mathbb{C}(m) = \left(\pi; M_{\mathbb{B}(k)}^{<\gamma} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{Y}}^v; \mathbb{Z}; \beta \right) \quad (16.674)$$

其中 $\beta \leq \alpha$ 且 $\mathbf{dom}(\mathbb{B}) = (0, \omega)$ 。

同时假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0} \neq \emptyset, \bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}(\pi), \bar{\delta} = \Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}(\delta_0)$, 且 $\beta \leq \alpha_0 \leq \alpha$ 。令 $\vartheta := o(\mathbb{B}(k))$ 。注意 $\vartheta < \gamma$ 。

13.b.1 如果 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_1 := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\leq \alpha_0} - \bar{\delta} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 10.b \quad (16.675)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的投影实例。

$\mathbb{D}_1$ 也是一个反射模式。对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$ 和满足 $n > m$ 的 $n \in \text{dom}(\mathbb{C})$,

$$(\mathbb{D}_1, \tau, n) \quad (16.676)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的反射实例。

13.b.2. 如果 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_2 := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(k)}^{\leq \gamma} - \bar{\delta} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 10.b \quad (16.677)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的投影实例。

$\mathbb{D}_2$ 也是一个反射模式。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma]$ 和 $k < k' < \omega$,

$$(\mathbb{D}_2, \zeta, k') \quad (16.678)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的反射实例。

在条款 13.b 的以下情形中, 我们假设 $m - 1 = 0$ 。

13.b.3. 假设 $\alpha_0 > \beta$ 且 $\bar{\delta}$ 是大于 $\bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 且 α 是满足 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。则

$$\mathbb{D}(\eta) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\leq \alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 4.b \quad (16.679)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的投影实例。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$ 和每个 $m < n < \omega$,

$$(\mathbb{D}(\eta), \tau, n) \quad (16.680)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的反射实例。

定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}] : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$ 的函数 $\eta' \mapsto \mathbb{D}(\eta')$ 是一个反射模式。

13.b.4. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\delta}$ 是后继序数 $\delta_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{E}(n) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\leq \alpha_0} - \delta_1 - P_n; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 12.b \quad (16.681)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的投影实例。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$ 和 $m < l < \omega$,

$$(\mathbb{E}(n), \tau, l) \quad (16.682)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的反射实例。

定义域为 $(0, \omega)$ 的函数 $n' \mapsto \mathbb{E}(n')$ 是一个反射模式。

13.b.5. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\delta} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$ 和 $m < n < \omega$,

$$\mathbb{I} = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(n)}^{\tau} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \quad (16.683)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的反射实例, 并且

$$\mathbb{F} = \left(\pi; M_{\mathbb{C}(n)}^{\tau}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.684)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\pi, \delta_0]$ 的投影实例。

$\mathbb{I}$ 也是一个反射模式。

13.b.6. 假设 $\alpha_0 = \beta$ 且 $\bar{\delta}$ 是大于 $\bar{\kappa}$ 的极限序数。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 且 α 是满足 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。则

$$\mathbb{G}(\eta) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(k)}^{\leq \alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 4.b \quad (16.685)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma]$ 和 $k < k' < \omega$,

$$(\mathbb{G}(\eta), \zeta, k') \quad (16.686)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的反射实例。

函数 $\eta' \mapsto \mathbb{G}(\eta')$ 定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}] : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$, 是一个反射模式。

13.b.7. 假设 $\alpha_0 = \beta$ 且 $\bar{\delta}$ 是后继序数 $\delta_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{H}(n) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(k)}^{\leq \gamma} - \delta_1 - P_n; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 12.a \quad (16.687)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的一个投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma]$ 和 $k < k' < \omega$,

$$(\mathbb{H}(n), \zeta, k') \quad (16.688)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的一个反射实例。

函数 $n' \mapsto \mathbb{H}(n')$ 定义域为 $(0, \omega)$, 是一个反射模式。

13.b.8. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\delta} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma]$ 和 $k < k' < \omega$,

$$\mathbb{I}^* = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}(k')}^{\xi} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \quad (16.689)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的一个反射实例, 且

$$\mathbb{F}^* = \left(\mu; M_{\mathbb{B}(k')}^{\xi}; \bar{\kappa}; \mathbb{K}^*; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.690)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\mu, \nu]$ 的一个投影实例, 其中 $[\mu, \nu]$ 是 $\mathbb{B}(k')$ 的区间。

$\mathbb{I}^*$ 也是一个反射模式。

13.c. 假设 $\mathbb{C}$ 是形式为

$$\mathbb{C}(m) = (\pi; M_{\mathbb{B}}^{\leq \gamma} - \delta_0 - P_m; M_{\mathbb{Z}}^{\beta}; \mathbb{Z}; \beta) \quad (16.691)$$

且定义域为 $(0, \omega)$ 的一个反射模式, 其中 $\beta < \alpha$ 且 $\mathbb{B}$ 是一个常数反射模式。

同时假设 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0} \neq \emptyset, \bar{\kappa} = \Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}(\pi), \bar{\delta} = \Psi_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}(\delta_0)$, 且 $\beta \leq \alpha_0 \leq \alpha$ 。令 $\vartheta := o(\mathbb{B})$ 。注意 $\vartheta < \gamma$ 。

13.c.1 如果 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_1 := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\leq \alpha_0} - \bar{\delta} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 10.b \quad (16.692)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的一个投影实例。 $\mathbb{D}_1$ 也是一个反射模式。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0]$ 和 $n \in \text{dom}(\mathbb{C})$ 满足 $n > m$,

$$(\mathbb{D}_1, \tau, n) \quad (16.693)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的一个反射实例。

13.c.2. 如果 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $m - 1 > 0$, 则

$$\mathbb{D}_2 := \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{<\gamma} - \bar{\delta} - P_{m-1}; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 10.c \quad (16.694)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的一个投影实例。

$\mathbb{D}_2$ 也是一个反射模式。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma)$,

$$(\mathbb{D}_2, \zeta) \quad (16.695)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 的一个反射实例。

在以下情形 13.c 中, 我们假设 $m - 1 = 0$ 。

13.c.3. 假设 $\alpha_0 > \beta$ 且 $\bar{\delta}$ 是 $> \bar{\kappa}$ 的极限。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 且 α 是满足 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。则

$$\mathbb{D}(\eta) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(m)}^{<\alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 4.b \quad (16.696)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的一个投影实例。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0)$ 和每个 $m < n < \omega$,

$$(\mathbb{D}(\eta), \tau, n) \quad (16.697)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的一个反射实例。

函数 $\eta' \mapsto \mathbb{D}(\eta')$ 定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}) : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$, 是一个反射模式。

13.c.4. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\delta}$ 是后继序数 $\delta_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{E}(n) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(m)}^{<\alpha_0} - \delta_1 - P_n; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 12.b \quad (16.698)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的一个投影实例。

对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0)$ 和 $n < l < \omega$,

$$(\mathbb{E}(n), \tau, l) \quad (16.699)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的一个反射实例。

函数 $n' \mapsto \mathbb{E}(n')$ 定义域为 $(0, \omega)$, 是一个反射模式。

13.c.5. 假设 $\alpha_0 > \beta, \alpha = \alpha_0$, 且 $\bar{\delta} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\tau \in C(\tau, \bar{\kappa}) \cap [\beta, \alpha_0)$ 和 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{I} = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{C}(n)}^{\tau} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \quad (16.700)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的一个反射实例, 且

$$\mathbb{F} = \left(\pi; M_{\mathbb{C}(n)}^{\tau}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.701)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\pi, \delta_0]$ 的一个投影实例。

$\mathbb{I}$ 也是一个反射模式。

13.c.6. 假设 $\alpha_0 = \beta$ 且 $\bar{\delta}$ 是 $> \bar{\kappa}$ 的极限。进一步假设 $\eta \in [\bar{\kappa}, \bar{\delta}]$ 且 α 是满足 $\eta \in C(\alpha', \bar{\kappa})$ 的最序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。则

$$\mathbb{G}(\eta) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{<\alpha_0} - \eta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1 \right) \rightarrow 4.c \quad (16.702)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的一个投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma)$,

$$(\mathbb{G}(\eta), \zeta) \quad (16.703)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \eta]$ 的一个反射实例。

函数 $\eta' \mapsto \mathbb{G}(\eta')$ 定义域为 $\{\eta' \in [\bar{\kappa}, \bar{\rho}) : \exists \alpha' [\eta' \in C(\alpha', \bar{\kappa})]\}$, 是一个反射模式。

13.c.7. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\delta}$ 是后继序数 $\delta_1 + 1$ 。则对每个 $0 < n < \omega$,

$$\mathbb{H}(n) = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{<\gamma} - \delta_1 - P_n; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \rightarrow 12.c \quad (16.704)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的一个投影实例。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma)$,

$$(\mathbb{H}(n), \zeta) \quad (16.705)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \delta_1]$ 的一个反射实例。

函数 $n' \mapsto \mathbb{H}(n')$ 定义域为 $(0, \omega)$, 是一个反射模式。

13.c.8. 假设 $\alpha_0 = \alpha = \beta$ 且 $\bar{\delta} = \bar{\kappa}$ 。则对每个 $\xi \in C(\xi, \bar{\kappa}) \cap [\vartheta, \gamma)$,

$$\mathbb{I}^* = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{B}}^{\xi} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{C}(m)}^{\alpha_0}; \mathbb{C}(m); \alpha + 1 \right) \quad (16.706)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\kappa}, \bar{\kappa}]$ 的一个反射实例, 且

$$\mathbb{F}^* = \left(\mu; M_{\mathbb{B}}^{\xi}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}^*; \alpha + 1 \right) \rightarrow 14 \quad (16.707)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\mu, v]$ 的一个投影实例, 其中 $[\mu, v]$ 是 $\mathbb{B}$ 的区间。

$\mathbb{I}^*$ 也是一个反射模式。

14. 假设 $\mathbb{C}$ 是形式为

$$\mathbb{C} = \left(\pi; M_{\mathbb{X}}^{\xi}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}; \beta \right) \quad (16.708)$$

的投影实例, 其中 $\beta \leq \alpha$, 且 $\mathbb{I}$ 是形式为

$$\mathbb{I} = \left(\bar{\kappa}; M_{\mathbb{X}}^{\xi} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{Y}}^{\xi}; \mathbb{Z}; \beta \right) \quad (16.709)$$

的反射实例。设 $[\pi, \rho]$ 是 $\mathbb{X}$ 的区间。则 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 由所有满足以下条件的对 $\langle \pi_0, \rho_0 \rangle$ 组成, 其中 $\pi_0 \leq \rho_0 < \bar{\kappa}$:

1. $C(\alpha, \pi_0) \cap \bar{\kappa} = \pi_0$ 。
2. $\alpha, \mathbb{C} \in C(\alpha, \kappa)$ 。
3. $\langle \pi_0, \rho_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^{\xi}$ 。

设 $X_{\mathbb{C}}^{\alpha} := \{\langle \pi_0, \rho_0, \emptyset \rangle : \langle \pi_0, \rho_0 \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha}\}$ 。

如果 $\langle \pi', \rho' \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 则 $\langle \pi', \rho' \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^{\xi}$ 且我们定义

$$f_{\pi', \rho'}^{\alpha, \mathbb{C}} := f_{\pi', \rho'}^{\xi, \mathbb{X}} \quad (16.710)$$

$f_{\pi', \rho'}^{\alpha, \mathbb{C}}$ 的区间与 $f_{\pi', \rho'}^{\xi, \mathbb{X}}$ 的相同。

如果 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha} \neq \emptyset$, 设 $\langle \pi_0, \rho_0 \rangle$ 是 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha}$ 中的最小对。设 $\vec{D}_0$ 满足 $\langle \pi_0, \rho_0, \vec{D}_0 \rangle \in X_{\mathbb{X}}^{\xi}$ 。则 $(\alpha, \mathbb{C}, f_{\pi_0, \rho_0}^{\alpha, \mathbb{C}}) \in \mathfrak{F}^{\alpha}$ 且 $(\alpha, \mathbb{C}, \mathfrak{D}) \in \mathfrak{S}^{\alpha}$, 其中 $\mathfrak{D} := \langle V_{\pi_0, \rho_0}; \in; \vec{D}_0 \rangle$ 。

15. 假设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{R}^{\alpha}$ 中形式为

$$\mathbb{C} = (\pi; M_{\mathbb{X}}^{\xi}; \bar{\kappa}; \mathbb{I}; \beta) \quad (16.711)$$

的一个投影实例, 其中 $\mathbb{I}$ 是形式为

$$\mathbb{I} = (\bar{\kappa}; M_{\mathbb{X}}^{\xi} - \bar{\kappa} - P_0; M_{\mathbb{Y}}^{\zeta}; \mathbb{Z}; \beta) \quad (16.712)$$

的反射实例。设 $[\pi, \rho]$ 是 $\mathbb{X}$ 的区间。

同时假设 $\beta \leq \alpha_0 \leq \alpha$, $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}^{\alpha_0} \neq \emptyset$, $\bar{\pi} = \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}(\pi)$, 且 $\bar{\rho} = \Psi_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}(\rho)$ 。

注意 $\langle \bar{\pi}, \bar{\rho} \rangle \in \mathfrak{M}_{\mathbb{X}}^{\xi}$ 。关于 $\langle \bar{\pi}, \bar{\rho} \rangle$, $\mathbb{C}$ 的新投影实例、反射实例和反射模式根据 $\mathbb{X}$ 的形状, 类似于情形 1.-14. 来定义。为了澄清此定义, 我们将看一个特定的例子。假设 $\mathbb{X}$ 形如

$$\mathbb{X} = \mathbb{A}(\rho) = (\pi; \rho - P_0; \lambda - P_0; \mathbb{U}; \gamma) \quad (16.713)$$

其中 λ 是一个极限。

类似于情形 3, 我们定义以下投影实例和反射实例。

15.1. 首先假设 $\bar{\rho}$ 是 $> \bar{\pi}$ 的极限。设 $\delta \in [\bar{\pi}, \bar{\rho}]$ 并假设 α 是满足 $\delta \in C(\alpha', \bar{\pi})$ 的最小序数 $\alpha' \geq \alpha_0$ 。

如果 $\xi > \gamma$, 则

$$\mathbb{D}(\delta) := (\bar{\pi}; M_{\mathbb{A}(\rho)}^{<\xi} - \delta - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 4.a \quad (16.714)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\pi}, \delta]$ 的一个投影实例。

函数 $\delta' \mapsto \mathbb{D}(\delta')$ 定义域为

$$\{\delta' \in [\bar{\pi}, \bar{\rho}] : \exists \xi' [\delta' \in C(\xi', \bar{\pi})]\} \quad (16.715)$$

是一个反射模式。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\pi}) \cap [\gamma, \xi]$ 和每个 $\eta \in C(\zeta, \bar{\pi}) \cap (\rho, \lambda)$,

$$(\mathbb{D}(\delta), \zeta, \eta) \quad (16.716)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\pi}, \delta]$ 的一个反射实例。

如果 $\xi = \gamma$, 则

$$\tilde{\mathbb{D}}(\delta) := (\bar{\pi}; \delta - P_0; \bar{\rho} - P_0; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 2 \quad (16.717)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\pi}, \delta]$ 的一个投影实例和反射实例。

函数 $\delta' \mapsto \tilde{\mathbb{D}}(\delta')$ 定义域为 $\{\delta' \in [\bar{\pi}, \bar{\rho}] : \exists \xi' [\delta' \in C(\xi', \bar{\pi})]\}$, 是一个反射模式。

15.2. 现在假设 $\bar{\rho}$ 是后继序数 $\rho_0 + 1$ 且 $\alpha = \alpha_0$ 。

如果 $\xi > \gamma$, 则对每个 $0 < m < \omega$,

$$\hat{\mathbb{D}}(m) := (\bar{\pi}; M_{\mathbb{A}(\rho)}^{<\xi} - \rho_0 - P_m; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 12.a \quad (16.718)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\pi}, \rho_0]$ 的一个投影实例。函数 $n \mapsto \hat{\mathbb{D}}(n)$ 定义域为 $(0, \omega)$, 是一个反射模式。

对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\pi}) \cap [\gamma, \xi]$ 和每个 $\eta \in C(\zeta, \bar{\pi}) \cap (\rho, \lambda)$,

$$(\hat{\mathbb{D}}(m), \zeta, \eta) \quad (16.719)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\pi}, \rho_0]$ 的一个反射实例。

如果 $\xi = \gamma$, 则对每个 $0 < m < \omega$,

$$\mathbb{D}^*(m) := (\bar{\pi}; \rho_0 - P_m; \rho_0 - P_\infty; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 8 \quad (16.720)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\pi}, \rho_0]$ 的一个反射模式和反射实例。

函数 $n \mapsto \mathbb{D}^*(n)$ 定义域为 $(0, \omega)$, 是一个反射模式。

15.3. 最后假设 $\bar{\rho} = \bar{\pi}$ 且 $\alpha = \alpha_0$ 。

如果 $\xi > \gamma$, 则对每个 $\zeta \in C(\zeta, \bar{\pi}) \cap [\gamma, \xi)$ 和 $\eta \in C(\zeta, \bar{\pi}) \cap (\rho, \lambda)$,

$$\widehat{\mathbb{I}} := (\bar{\pi}; M_{\mathbb{A}(\eta) - \bar{\pi} - P_0; M_{\mathbb{C}}^{\alpha_0}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \quad (16.721)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\pi}, \bar{\pi}]$ 的一个反射实例, 且

$$\widehat{\mathbb{F}} := (\pi; M_{\mathbb{A}(\eta)}^\zeta; \bar{\pi}; \widehat{\mathbb{I}}; \alpha) \rightarrow 14 \quad (16.722)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\pi, \eta]$ 的一个投影实例。 $\widehat{\mathbb{I}}$ 也是一个反射模式。

如果 $\xi = \gamma$, 则

$$\mathbb{G} := (\bar{\pi}; \text{RLC}; \mathbb{C}; \alpha + 1) \rightarrow 1.6 \quad (16.723)$$

是 $\mathfrak{R}^{\alpha+1}$ 中区间为 $[\bar{\pi}, \bar{\pi}]$ 的一个投影实例和反射实例。 $\mathbb{G}$ 也是一个反射模式。

我们有如下结论

$$\text{PTO}(\text{KPi} + \exists M (M \text{ 是传递的} \wedge M \prec_1 V)) \leq \Psi_K^{\varepsilon^{1+1}}. \quad (16.724)$$

16.34 Arai 的 Π_1 -收集折叠函数

本节介绍 Arai 的 Π_1 -收集折叠函数^[96]。

在后文中, 我们在集合论 $\text{ZFC}(St)$ 中工作, 其中 St 是一个一元谓词符号。 $\Omega < \mathbb{I}$ 是强临界数, 即序数 > 0 且在二元 Veblen 函数 $\varphi_\alpha \beta = \varphi_\alpha(\beta)$ 下封闭。我们假设 St 是 $\mathbb{I}$ 下方序数的一个无界类, 使得 St 的最小元大于 Ω , 即 $\Omega < \min St$ 。该谓词等同于类 $\{\alpha \in ON : \alpha \in St\}$ 。 $\alpha^\dagger$ 表示类 St 中大于 α 的最小序数。令 $SSt := \{\alpha^\dagger : \alpha \in ON\}$ 且 $LS = St \setminus SSt$ 。对于序数 α , $\text{np}(\alpha) = \max(\{\sigma \in LS : \sigma \leq \alpha\} \cup \{\Omega\})$ 。对于自然数 k , $\alpha^{\dagger k}$ 递归定义为 $\alpha^{\dagger 0} = \alpha$ 且 $\alpha^{\dagger(k+1)} = (\alpha^{\dagger k})^\dagger$ 。

对于序数 α , $\varepsilon(\alpha)$ 表示大于 α 的最小 ϵ 数, $\Gamma(\alpha)$ 表示大于 α 的最小强临界数。对于序数 α, β 和 γ , $\gamma = \alpha - \beta$ 表示 $\alpha = \beta + \gamma$ 。

$u, v, w, x, y, z, \dots$ 遍及宇宙中的集合, $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ 遍及序数 $< \varepsilon(\mathbb{I})$, $\xi, \zeta, \eta, \dots$ 遍及序数 $< \Gamma(\mathbb{I})$, 且 $\pi, \kappa, \rho, \sigma, \tau, \lambda, \dots$ 遍及序数 $\leq \mathbb{I}$ 。

令 $\mathbb{S} \in St$ 。具有更高反射的序数 $\pi \leq \mathbb{S}$ 的 'Mahlo 度' $m(\pi)$ 被定义为一个有限函数 $f : \mathbb{I} \rightarrow \Gamma(\mathbb{I})$ 。为了表示序数 $< \Gamma(\mathbb{I})$, 我们方便地引入一个序数函数 $\theta_b(\xi; \alpha) < \Gamma(\mathbb{I})$, 其中 $\xi < \Gamma(\mathbb{I})$ 且 $b, \alpha < \mathbb{I}$, 如 [2] 中所示, 它是指数 $\theta_1(\xi; \alpha) = \mathbb{I}^\xi \alpha$ 的 b 次迭代, 底数为 $2\mathbb{I}$ 且倍数为 α 。

设 $\xi < \Gamma(\mathbb{I})$ 是一个非零序数, 使得 $\xi = \sum_{i \leq m} \theta_{b_i}(\xi_i; \alpha_i) = \theta_{b_m}(\xi_m; \alpha_m) + \dots + \theta_{b_0}(\xi_0; \alpha_0)$, 其中 $\theta_{b_i}(\xi_i; \alpha_i) > \xi_i$, $\theta_{b_m}(\xi_m; \alpha_m) > \dots > \theta_{b_0}(\xi_0; \alpha_0)$, 且 $0 < \alpha_i < \mathbb{I}$ 。 $\theta_{b_0}(\xi_0; \alpha_0)$ 称为 ξ 的尾, 记作 $\theta_{b_0}(\xi_0; \alpha_0) = \text{tl}(\xi)$ 。 $K(\xi) := \bigcup \{\alpha_i, b_i : i \leq m\} \cup \bigcup \{K(\xi_i) : i \leq m\} < \mathbb{I}$, 其中 $K(0) = \emptyset$ 。 ζ 是 ξ 的一部分当且仅当存在 $n (0 \leq n \leq m+1)$ 使得 $\zeta = \sum_{i \geq n} \theta_{b_i}(\xi_i; \alpha_i) = \theta_{b_m}(\xi_m; \alpha_m) + \dots + \theta_{b_n}(\xi_n; \alpha_n)$ 。设 $\zeta = \theta_b(\xi; \alpha)$ 且 c 为序数。序数 $\theta_{-c}(\zeta)$ 递归定义如下。如果 $b = c + e$, 则 $\theta_{-c}(\zeta) = \theta_e(\xi; \alpha)$ 。设 $c = b + e > b$ 。如果 $\xi > 0$, 则对于 ξ 的首项 $\theta_{b_m}(\xi_m; \alpha_m)$, 有 $\theta_{-c}(\zeta) = \theta_{-e}(\theta_{b_m}(\xi_m; \alpha_m))$ 。如果 $\xi = 0$, 则令 $\theta_{-c}(\zeta) = 0$ 。

定义 16.116 1. 一个函数 $f : \mathbb{I} \rightarrow \Gamma(\mathbb{I})$ 如果具有有限的支集 $\text{supp}(f) = \{c < \mathbb{I} : f(c) \neq 0\}$, 则被称为有限函数。具有有限支集的函数 f 等同于有限函数 $f \upharpoonright \text{supp}(f)$, 并令 $\text{dom}(f) = \text{supp}(f)$ 。当 $c \notin \text{dom}(f)$ 时, 令 $f(c) := 0$ 。 $\text{rng}(f) = \{f(c) : c \in \text{supp}(f)\}$ 表示函数 f 的值域。 $f, g, h, \dots$ 遍及有限函数。对于一个序数 c , f_c 和 f^c 是 f

限制在定义域 $\text{dom}(f_c) = \{d \in \text{supp}(f) : d < c\}$ 和 $\text{dom}(f^c) = \{d \in \text{supp}(f) : d \geq c\}$ 上的限制。 $g_c * f^c$ 表示拼接函数, 使得 $\text{dom}(g_c * f^c) = \text{dom}(g_c) \cup \text{dom}(f^c)$, 对于 $a < c$ 有 $(g_c * f^c)(a) = g(a)$, 而对于 $a \geq c$ 有 $(g_c * f^c)(a) = f(a)$ 。

2. 对于一个有限函数 f , $K(f) := \bigcup \{\{c\} \cup K(f(c)) : c \in \text{dom}(f)\}$ 。

3. 对于一个有限函数 f 和序数 ξ, c , 关系 $f <^c \xi$ 递归定义如下。如果 $f^c = \emptyset$, 即 $\{d \in \text{supp}(f) : d \geq c\} = \emptyset$, 则 $f <^c \xi$ 成立。对于 $f^c \neq \emptyset$, $f <^c \xi$ 当且仅当存在 ξ 的一个部分 μ , 使得 $f(c) < \mu$ 并且要么 $\{d \in \text{supp}(f) : d > c\} = \emptyset$, 要么对于 $d = \min\{d \in \text{supp}(f) : d > c\}$ 有 $f <^d \theta_{-(d-c)}(tl(\mu))$ 。

定义 16.117 设 $A \subset \mathbb{I}$ 为一个集合, $\alpha \leq \mathbb{I}$ 为一个极限序数。

$$\alpha \in M(A) :\Leftrightarrow A \cap \alpha \text{ 在 } \alpha \text{ 中是平稳的} \Leftrightarrow \alpha \text{ 的每个无界闭子集都与 } A \text{ 相交。} \quad (16.725)$$

在下面的定义中, $\varphi_\alpha \beta = \varphi_\alpha(\beta)$ 表示 $\mathbb{I}$ 上的二元 Veblen 函数。对于 $a < \varepsilon(\mathbb{I}), \mathbb{S} \in \{\Omega, \mathbb{I}\} \cup St, c < \mathbb{I}$ 和 $\xi < \Gamma(\mathbb{I})$, 通过递归序数 a 同时定义类 $\mathcal{D}_a(X) \subset \Gamma(\mathbb{I})$, $Mh_c^a(\xi) \subset (\mathbb{I} + 1)$, 以及序数 $\psi_\kappa^f(a) \leq \kappa$ 如下。

定义 16.118 对于 $X, Y \subset \Gamma(\mathbb{I})$ 和 $a < \varepsilon(\mathbb{I})$, 令 $\mathcal{D}_a[Y](X) := \mathcal{D}_a(Y \cup X)$ 。

1. ($\mathcal{D}_a(X)$ 的归纳定义.)

(a) $\{0, \Omega, \Omega^\dagger, \mathbb{I}\} \cup X \subset \mathcal{D}_a(X)$ 。

(b) 如果 $x, y \in \mathcal{D}_a(X)$, 则 $x + y \in \mathcal{D}_a(X)$, 且 $\varphi xy \in \mathcal{D}_a(X)$ 。

(c) 设 $\alpha = \psi_\Omega(b)$, 其中 $b \in \mathcal{D}_a(X) \cap a$ 。则 $\alpha \in \mathcal{D}_a(X)$ 。

(d) 设 $\alpha = \psi_\mathbb{I}(b)$, 其中 $b \in \mathcal{D}_a(X) \cap a$ 。则 $\alpha \in \mathcal{D}_a(X)$ 且 $\alpha \in LS$ 。

(e) 设 $\alpha = \psi_\pi^f(b)$, 其中 $\pi \in \Psi_\mathbb{I} \cup \{\mathbb{T}\}$ 且 $\mathbb{T} \in \mathcal{D}_a(X) \cap St, b < a$, 以及一个有限函数 f 满足 $\{\pi, b, \mathbb{T}\} \cup K(f) \subset \mathcal{D}_a(X) \cap \mathcal{D}_b(\alpha)$ 。则 $\alpha \in \mathcal{D}_a(X) \cap (\Psi_\mathbb{I} \cup \{\mathbb{T}\})$ 。

2. ($Mh_c^a(\xi)$ 和 $Mh_c^a(f)$ 的定义)

类 $Mh_c^a(\xi)$ 对 $c < \mathbb{I}$ 以及序数 $a < \varepsilon(\mathbb{I}), \xi < \Gamma(\mathbb{I})$ 定义。通过对序数 $\pi < \mathbb{I}$ 的主归纳以及对 $c < \mathbb{I}$ 的辅助归纳, 我们为有限函数 f, g 定义: $\pi \in Mh_c^a(\xi)$ 当且仅当 $\{\pi, a, c\} \cup K(\xi) \subset \mathcal{D}_a(\pi)$ 且

$$\forall f <^c \xi \forall g (K(f, g) \subset \mathcal{D}_a(\pi) \& \pi \in Mh_0^a(g_c) \Rightarrow \pi \in M(Mh_0^a(g_c * f^c))), \quad (16.726)$$

以及 $Mh_c^a(f) := \bigcap \{Mh_d^a(f(d)) : d \in \text{dom}(f^c)\} = \bigcap \{Mh_d^a(f(d)) : c \leq d \in \text{dom}(f)\}$ 。

3. ($\psi_\pi^f(a)$ 的定义)

设 $a < \mathbb{S}^\dagger$ 是一个序数, $\mathbb{S} \in St$, $\pi \in \Psi_\mathbb{S} \cup \{\mathbb{S}\}$ 且 f 是一个有限函数。则令

$$\psi_\pi^f(a) := \min(\{\pi\} \cup \{\kappa \in Mh_0^a(f) \cap \pi : \mathcal{D}_a(\kappa) \cap \pi \subset \kappa, \{\pi, a, \mathbb{S}\} \cup K(f) \subset \mathcal{D}_a(\kappa)\}) \quad (4)$$

对于空函数 $\emptyset$, 令 $\psi_\pi(a) := \psi_\pi^\emptyset(a)$ 。

4. $\psi_\Omega(a) := \min(\{\Omega\} \cup \{\beta < \Omega : \mathcal{D}_a(\beta) \cap \Omega \subset \beta, a \in \mathcal{D}_a(\beta)\})$ 且

$$\psi_\mathbb{I}(a) := \min(\{\mathbb{I}\} \cup \{\kappa \in LS : \mathcal{D}_a(\kappa) \cap \mathbb{I} \subset \kappa, a \in \mathcal{D}_a(\kappa)\}) \quad (5)$$

5. 对于类 $A \subset (\mathbb{S} + 1)$, 令 $\alpha \in M_c^a(A)$ 当且仅当 $\alpha \in A$ 且

$$\forall g [\alpha \in Mh_0^a(g_c) \& K(g_c) \subset \mathcal{D}_a(\alpha) \Rightarrow \alpha \in M(Mh_0^a(g_c) \cap A)] \quad (6)$$

下面给出对应的序数记号。

让我们同时定义以下内容: 在常数 $0, \Omega, \mathbb{I}$ 和构造子 $+, \varphi, \psi, \cdot^\dagger$ 与 $\mathbb{I}[\cdot]$ 上的项集 $OT(\mathbb{I})$, 其子集 SSt, LS 满足 $St = SSt \cup LS$, 以及集合 $\Psi_\mathbb{S}$ (其中 $\mathbb{S} \in St$), $OT(\mathbb{I})$ 上的二元关系 $\alpha < \beta$, 对于 $\mathbb{S} \in St$ 的无穷序数集 $E_\mathbb{S}(\alpha)$ 和 $G_X(\alpha)$ (其中 X 要么是有穷序数集, 要么是 $X = \{\beta \in OT(\mathbb{I}) : \beta < \delta\}$ 对于某个 $\delta \in OT(\mathbb{I})$), 以及对于 $\rho \in \Psi_\mathbb{S}$ 的 Mostowski 坍塌映射 $E_\rho^\mathbb{S} \ni \alpha \mapsto \alpha[\rho/\mathbb{S}]$, 其中 $\mathbb{S} \in St$ 满足 $E_\rho^\mathbb{S} = \{\alpha \in OT(\mathbb{I}) : E_\mathbb{S}(\alpha) < \rho\}$ 且 $(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) \in OT(\mathbb{I})$ 。根据定义, 对于任意 $\alpha \in OT(\mathbb{I})$, 有 $\alpha < \varepsilon(\mathbb{I})$ 且 $\varepsilon(\mathbb{I}) \not< \alpha$ 。

项的直系子项定义如下。 $k(\alpha_m + \cdots + \alpha_0) = \{\alpha_0, \dots, \alpha_m\}$, $k(\varphi\alpha\beta) = \{\alpha, \beta\}$, $k(\sigma^{\dagger n}) = \{\sigma\}$, $k(\mathbb{I}[\rho]) = \{\rho\}$, 且 $k(\psi_\sigma^f(\alpha)) = \{\sigma, \alpha\} \cup K(f)$ 。

对于 $\alpha = \psi_\pi^f(a)$, 令 $m(\alpha) = f$. 对于 $c \in \text{supp}(f)$, 令 $m_c(\alpha) = f(c)$, 而对于 $c \notin \text{supp}(f)$, 令 $m_c(\alpha) = 0$. $\alpha =_{NF} \alpha_m + \cdots + \alpha_0$ 表示 $\alpha = \alpha_m + \cdots + \alpha_0$ 且 $\alpha_m \geq \cdots \geq \alpha_0$ 且每个 α_i 都是非零加法主数. $\alpha =_{NF} \varphi\beta\gamma$ 表示 $\alpha = \varphi\beta\gamma$ 且 $\beta, \gamma < \alpha$.

定义 16.119 $St = SSt \cup LS$ 且 $St \cup \{\Psi_S : S \in SSt\} \subset OT(\mathbb{I})$.

1. ($OT(\mathbb{I})$ 的定义)

(a) $\{0, \Omega, \mathbb{I}\} \subset OT(\mathbb{I})$ 且 $\{\Omega^{\dagger k} : 0 < k < \omega\} \subset SSt$. 对于 $\alpha \in \{0, \Omega, \mathbb{I}\}$, 有 $m(\alpha) = E_S(\alpha) = G_X(\alpha) = \emptyset$. $E_S(\Omega^{\dagger k}) = S \cap \{\Omega^{\dagger k}\}$. 如果 $\Omega^{\dagger k} \in X$, 则 $G_X(\Omega^{\dagger k}) = \emptyset$; 否则 $G_X(\Omega^{\dagger k}) = \{\varepsilon(\mathbb{I})\}$.

(b) 如果 $\alpha =_{NF} \alpha_m + \cdots + \alpha_0 (m > 0)$ 且 $\{\alpha_i : i \leq m\} \subset OT(\mathbb{I})$, 则 $\alpha \in OT(\mathbb{I})$, 且 $m(\alpha) = \emptyset$.

设 $\alpha =_{NF} \varphi\beta\gamma$ 且 $\{\beta, \gamma\} \subset OT(\mathbb{I})$, 其中要么 $\beta = 0$ 且 $\gamma < \mathbb{I}$, 要么 $\beta, \gamma < \mathbb{I}$. 则 $\alpha \in OT(\mathbb{I})$ 且 $m(\alpha) = \emptyset$. $\omega^\beta := \varphi_0(\beta)$.

在每种情况下, $G_X(\alpha) = G_X(k(\alpha))$ 且 $E_S(\alpha) = E_S(k(\alpha))$.

(c) 设 $a \in OT(\mathbb{I})$, $\alpha = \psi_\pi(a)$ 且 $\pi \in \{\Omega, \mathbb{I}\}$ 以及 $G_\alpha(a) < \alpha$. 则 $\alpha \in OT(\mathbb{I})$.

设 $\pi = \Omega$. 则令 $m(\alpha) = \emptyset$, $E_S(\alpha) = \{\alpha\}$. 如果 $\alpha \in X$, 则 $G_X(\alpha) = \emptyset$. 如果 $\alpha \notin X$, 则 $G_X(\alpha) = k(\alpha) \cup G_X(k(\alpha))$.

如果 $\pi = \mathbb{I}$, 则 $\alpha \in LS$ 且 $\{\alpha^{\dagger n} : 0 < n < \omega\} \subset SSt$. 对于 $n \geq 0$, 如果 $\alpha^{\dagger n} \geq S$, 则 $m(\alpha^{\dagger n}) = \emptyset$, $E_S(\alpha^{\dagger n}) = E_S(\alpha)$. 否则 $E_S(\alpha^{\dagger n}) = \{\alpha^{\dagger n}\}$. 另外, 如果 $\alpha^{\dagger n} \in X$, 则 $G_X(\alpha^{\dagger n}) = \emptyset$; 如果 $\alpha \notin X$, 则 $G_X(\alpha^{\dagger n}) = \{\varepsilon(\mathbb{I})\}$.

(d) 设 $\alpha = \psi_\mathbb{T}^f(a)$ 且 $f = \{(d, \xi)\}$, $\{d, \xi, a, \mathbb{T}\} \subset OT(\mathbb{I})$, $0 < \xi \leq a$, $\mathbb{T} \in St$, $\xi, d < \mathbb{T}^\dagger$, $G_\alpha(k(\alpha)) < a$. 则 $\alpha \in \Psi_\mathbb{T}$. 令 $K(f) = \bigcup \{K(c, f(c)) : c \in \text{dom}(f)\}$. 如果 $\alpha \geq S$, 则 $E_S(\alpha) = E_S(k(\alpha))$. 否则 $E_S(\alpha) = \{\alpha\}$. 如果 $\alpha \notin X$, 则 $G_X(\alpha) = \{a\} \cup G_\delta(\{a\} \cup K(f))$. 如果 $\alpha \in X$, 则 $G_X(\alpha) = \emptyset$.

(e) 设 $\{\pi, a, \beta, d\} \subset OT(\mathbb{I})$ 且 $f = m(\pi)$, $\pi \in \Psi_\mathbb{T}$, $\mathbb{T} \in St$, $c \in \text{supp}(f)$, $d < c$ 且 $(d, c) \cap \text{supp}(f) = \emptyset$. 设 g 是 $\mathbb{T}$ 的一个有限函数, 满足 $g_d = f_d$, $g(d) = f(d) + \theta_{c-d}(f(c); \beta)$, 其中当 $d \notin \text{supp}(f)$ 时 $f(d) = 0$, 且 $g <^c f$.

则如果 $G_\alpha(k(\alpha)) < a$ 且

$$E_\mathbb{T}(K(g)) < \alpha \quad (7)$$

则 $\alpha = \psi_\pi^g(a) \in \Psi_\mathbb{T}$.

如果 $\alpha \geq S$, 则令 $E_S(\alpha) = E_S(k(\alpha))$. 否则 $E_S(\alpha) = \{\alpha\}$. 如果 $\alpha \in X$, 则 $G_X(\alpha) = \emptyset$. 如果 $\alpha \notin X$, 则 $G_X(\alpha) = \{a\} \cup G_X(\{\pi, a\} \cup K(g))$.

(f) 设 $\alpha = \beta[\rho/\mathbb{T}]$ 且 $\beta \in E_\rho^\mathbb{T}$, $\rho \in \Psi_\mathbb{T}$, 且 $\mathbb{T} \in St$. 则 $\alpha \in OT(\mathbb{I})$. $E_S(\alpha) = \{\alpha\} \cap S$. 如果 $\alpha \in X$, 则 $G_X(\alpha) = \emptyset$. 如果 $\alpha \notin X$, 则 $G_X(\alpha) = G_X(k(\alpha))$.

2. (E_ρ^S 的定义) $E_\rho^S := \{\alpha \in OT(\mathbb{I}) : E_S(\alpha) < \rho\}$.

3. ($\alpha[\rho/S]$ 的定义) 设 $\alpha \in E_\rho^S$ 且 $\rho \in \Psi_S$. 我们递归地定义一个项 $\alpha[\rho/S]$ 如下.

(a) 当 $\alpha < S$ 时, $\alpha[\rho/S] := \alpha$. 下面假设 $\alpha \geq S$.

(b) 对于 $n \geq 0$, $(S^{\dagger n})[\rho/S] := \rho^{\dagger n}$, 且 $(\mathbb{I})[\rho/S] := \mathbb{I}[\rho]$.

(c) 该映射与 $\psi, \dagger, \varphi, \mathbb{I}[\cdot]$ 和 $+$ 可交换: $(\psi_\sigma^f(\alpha))[\rho/S] = \psi_{\sigma[\rho/S]}^{f[\rho/S]}(\alpha[\rho/S])$, 对于 $LS \ni \mathbb{T} > S$ 和 $n > 0$ 有 $(\mathbb{T}^{\dagger n})[\rho/S] = (\mathbb{T}[\rho/S])^{\dagger n}$, $(\varphi\alpha\beta)[\rho/S] = \varphi(\alpha[\rho/S])(\beta[\rho/S])$, $(\mathbb{I}[\tau])[\rho/S] = \mathbb{I}[\tau[\rho/S]]$, 且 $(\alpha_m + \cdots + \alpha_0)[\rho/S] = (\alpha_m[\rho/S]) + \cdots + (\alpha_0[\rho/S])$.

4. ($\alpha < \beta$ 的定义) 对于 $G_X(\alpha) < \gamma$, 我们记作 $\alpha \in \mathcal{H}_\gamma(X)$.

$$\alpha \in \mathcal{H}_\gamma(X) :\Leftrightarrow G_X(\alpha) < \gamma. \quad (16.727)$$

例如, $\mathcal{H}_\gamma(\kappa) \cap \sigma \subset \kappa \Leftrightarrow \forall \alpha < \sigma (G_\kappa(\alpha) < \gamma \Rightarrow \alpha < \kappa)$.

$\alpha < \beta$ 关系对于 $\alpha, \beta \in OT(\mathbb{I})$ 是根据命题 3.6、3.9 和 3.15 定义的, 前提是将算子 $\mathcal{D}_\gamma$ 替换为 $\mathcal{H}_\gamma$. 让我们为新的项 $\alpha[\rho/S]$ 扩展该关系如下. 设 $\alpha \in E_\rho^S$ 且 $S \in St$ 和 $\rho \in \Psi_S$. 设 $\mathbb{U} \in St \cup \{\Omega\}$ 是一个序数, 使得: 如果 $S \in SSt$, 则 $\mathbb{U}^\dagger = S$; 如果 $S \in LS$, 则 $\mathbb{U} < \rho < \mathbb{U}^\dagger < S$. 则对于 $\alpha \geq S$, 有 $\mathbb{U} < \rho \leq \alpha[\rho/S] < \mathbb{U}^\dagger$. 具体来说:

(a) 如果 $\alpha \geq S$, 则 $\mathbb{U} < \alpha[\rho/S]$.

(b) 对于 $\beta \in E_p^S$, $(\alpha[\rho/S]) < (\beta[\rho/S]) \Leftrightarrow \alpha < \beta$.

(c) 设 $\beta \in E_\tau^\Gamma$ 且 $\mathbb{T} \in St$ 和 $\tau \in \Psi_\mathbb{T}$. 设 $\mathbb{V} \in St \cup \{\Omega\}$ 是一个序数, 使得: 如果 $\mathbb{T} \in SSt$, 则 $\mathbb{V}^\dagger = \mathbb{T}$; 如果 $\mathbb{T} \in LS$, 则 $\mathbb{V} < \tau < \mathbb{V}^\dagger < \mathbb{T}$. 则 $(\alpha[\rho/S]) < (\beta[\tau/\mathbb{T}])$ 当 $\mathbb{U} < \mathbb{V}$ 或 $\mathbb{U} = \mathbb{V} \& \rho < \tau$ 时成立.

我们有如下结论

$$\text{PTO}(\Sigma_3^1 - \text{DC} + \text{BI}) \leq \text{PTO}(\text{KP}\omega + \Pi_1\text{-Collection})_{\Sigma_1^\Omega} \leq \psi_\Omega(\varepsilon_{\mathbb{I}+1}). \quad (16.728)$$

16.35 Arai 的 Z_2 折叠函数

本节介绍 Arai 的 Z_2 折叠函数^[97].

在后文中, Ω 表示最小递归正则序数 ω_1^{CK} , 而 ψ_Ω 是一个折叠函数, 使得 $\psi_\Omega(\alpha) < \Omega$. $\mathbb{I}_N$ 是一个序数项, 表示一个序数, 使得 $L_{\mathbb{I}_N} = \text{KP}\omega + \Pi_N\text{-Collection} + (V = L)$.

我们在一个集合论 ZFC $(\{St_i\}_i)$ 中工作, 其中每个 $St_i (0 < i \leq N)$ 是一个一元谓词符号. 令 St_0 表示小于 $\mathbb{I}_N$ 的不可数基数集合. Ω 和 $\mathbb{I}_N$ 是强临界数, 满足 $\Omega < \mathbb{I}_N$, 即, 在二元 Veblen 函数 $\varphi_\alpha\beta = \varphi_\alpha(\beta)$ 下封闭的非零序数. 我们假设对于 $i < N$ 有 $St_{i+1} \subset St_i$, 每个 St_i 是小于 $\mathbb{I}_N$ 的一个无界序数类, 其最小元素大于 Ω , 即 $\Omega < \min(\bigcup_{0 < i \leq N} St_i)$. 谓词 St_i 等同于类 $\{\alpha \in ON : \alpha \in St_i\}$. 当 $\alpha < \mathbb{I}_N$ 时, $\alpha^{\dagger i}$ 表示类 St_i 中大于 α 的最小序数. 如果 $\alpha \geq \mathbb{I}_N$, 则令 $\alpha^{\dagger i} := \mathbb{I}_N$. 令 $\alpha^\dagger := \alpha^{\dagger 1}$. 令 $SSt_i := \{\alpha^{\dagger i} : \alpha \in ON\}$ 且 $LSt_i = St_i \setminus SSt_i$.

Γ_a 表示第 a 个强临界数. 对于序数 α , $\varepsilon(\alpha)$ 表示大于 α 的最小 epsilon 数, $\Gamma(\alpha)$ 表示大于 α 的最小强临界数. 对于序数 α, β 和 γ , $\gamma = \alpha - \beta$ 表示 $\alpha = \beta + \gamma$. $\alpha \dot{+} \beta$ 表示和 $\alpha + \beta$, 当 $\alpha + \beta$ 等于交换 (自然) 和 $\alpha \# \beta$ 时, 即当要么 $\alpha = 0$, 要么 $\alpha = \alpha_0 + \omega^{\alpha_1}$ 且 $\omega^{\alpha_1+1} > \beta$.

$u, v, w, x, y, z, \dots$ 在论域中取遍集合, $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ 取遍序数 $< \varepsilon(\mathbb{I}_N)$, $\xi, \zeta, \eta, \dots$ 取遍小于 $\Gamma(\mathbb{I}_N)$ 的序数, 而小于等于 $\mathbb{I}_N$ 的序数用 $\pi, \kappa, \rho, \sigma, \tau, \lambda, \dots$ 表示.

令 $\mathbb{S} \in St_i$, 其中 $i > 0$. 具有更高反射性的序数 $\pi < \mathbb{S}$ 的“马洛度” $m(\pi)$ 定义为一个有限函数 $f : \mathbb{I}_N \rightarrow \Gamma(\mathbb{I}_N)$. 令 $\Lambda \leq \mathbb{I}_N$ 为一个强临界数. 为了表示序数 $< \Gamma(\mathbb{I}_N)$, 我们方便地引入一个序数函数 $\tilde{\theta}_b(\xi; \Lambda) < \Gamma(\mathbb{I}_N)$, 其中 $\xi < \Gamma(\mathbb{I}_N)$ 且 $b < \Lambda$, 如 [4, 5] 中所述, 这是以 Λ 为底的指数 $\tilde{\theta}_1(\xi; \Lambda) = \Lambda^\xi$ 的第 b 次迭代.

定义 16.120 令 $A \subset \mathbb{I}_N$ 为一个集合, $\alpha \leq \mathbb{I}_N$ 为一个极限序数.

$$\alpha \in M(A) :\Leftrightarrow A \cap \alpha \text{ 在 } \alpha \text{ 中是平稳的} \Leftrightarrow \text{每个 } \alpha \text{ 的无界闭子集都与 } A \text{ 相交}. \quad (16.729)$$

$\varphi_\alpha\beta = \varphi_\alpha(\beta)$ 表示定义在 $(\mathbb{I}_N)^{+0}$ 上的二元 Veblen 函数. 对于 $a < \varepsilon(\mathbb{I}_N)$, $\beta, c < \mathbb{I}_N$, 以及 $\xi < \Gamma(\mathbb{I}_N)$, 我们同时定义类 $C_a(\beta) \subset \Gamma(\mathbb{I}_N)$, $Mh_{i,c}^a(\xi) \subset (\mathbb{I}_N + 1) (i > 0)$, 以及序数 $\psi_{\mathbb{I}_N}(a) \leq \mathbb{I}_N$ 和 $\psi_\kappa^f(a) \leq \kappa$, 这些定义基于序数 a 上的递归.

定义 16.121 令 $a < \varepsilon(\mathbb{I}_N)$, $\beta, c < \mathbb{I}_N$, 且 $\xi < \Gamma(\mathbb{I}_N)$.

1. ($C_a(\beta)$ 的归纳定义)

(a) $\{0, \Omega, \mathbb{I}_N\} \cup \beta \subset C_a(\beta)$, 其中 $\Omega \in SSt_0$.

(b) 如果 $x, y \in C_a(\beta)$, 则 $x + y \in C_a(\beta)$ 且 $\varphi_{xy} \in C_a(\beta)$.

(c) 设 $\alpha = \psi_\pi(b)$ 满足 $\pi \in C_a(\beta) \cap SSt_0 \cap \mathbb{I}_N$, $b \in C_a(\beta) \cap a$ 且 $\{\pi, b\} \subset C_b(\alpha)$. 则 $\alpha \in C_a(\beta)$.

(d) 设 $\alpha = \psi_{\mathbb{I}_N}(b)$ 满足 $b \in C_a(\beta) \cap a$. 则 $\alpha \in C_a(\beta) \cap (LSt_N \cup \{\mathbb{I}_N\})$.

(e) 设 $\alpha \in C_a(\beta) \cap \mathbb{I}_N$. 则对每个 $0 < i \leq N$, 有 $\alpha^{\dagger i} \in C_a(\beta) \cap SSt_i$.

(f) 设 $\alpha = \psi_\pi^f(b)$ 满足 $b < a$, 且 $f : \mathbb{I}_N \rightarrow \Gamma(\mathbb{I}_N)$ 是一个有限函数, 使得 $\{\pi, b\} \cup \text{fld}(f) \subset C_a(\beta) \cap C_b(\alpha)$. 则 $\alpha \in C_a(\beta)$.

2. ($Mh_{i,c}^a(\xi)$ 和 $Mh_{i,c}^a(f)$ 的定义, 其中 $0 < i \leq N$)

类 $Mh_{i,c}^a(\xi)$ 是对于 $c < \mathbb{I}_N$, $a < \varepsilon(\mathbb{I}_N)$ 和 $\xi < \Gamma(\mathbb{I}_N)$ 定义的. 通过对序数 $\pi < \mathbb{I}_N$ 的主归纳, 并结合对 $c < \mathbb{I}_N$ 的辅助归纳, 我们定义 $\pi \in Mh_{i,c}^a(\xi)$ 当且仅当 $\pi \in LSt_{i-1}$, $\{a, c, \xi\} \subset C_a(\pi)$ 且对任意满足 $f <_{\mathbb{I}_N}^c \xi$ 的有限函数 $f, g : \mathbb{I}_N \rightarrow \Gamma(\mathbb{I}_N)$, 以下条件成立:

$$\text{fld}(f, g) \subset C_a(\pi) \& \pi \in Mh_{i,0}^a(g_c) \Rightarrow \pi \in M(Mh_{i,0}^a(g_c * f^c)) \quad (16.730)$$

其中 $\text{fld}(f, g) = \text{fld}(f) \cup \text{fld}(g)$ 且

$$\begin{aligned} Mh_{i,c}^a(f) &:= \bigcap \{Mh_{i,d}^a(f(d)) : d \in \text{supp}(f^c)\} \\ &= \bigcap \{Mh_{i,d}^a(f(d)) : c \leq d \in \text{supp}(f)\} \end{aligned} \quad (16.731)$$

$Mh_{i,0}^a(g_c) = \bigcap \{Mh_{i,d}^a(g(d)) : d \in \text{supp}(g_c)\} = \bigcap \{Mh_{i,d}^a(g(d)) : c > d \in \text{supp}(g)\}$. 当 $f = \emptyset$ 或 $f^c = \emptyset$ 时, 令 $Mh_{i,c}^a(\emptyset) := LSt_{i-1}$.

3. $(\psi_\pi^f(a))$ 的定义)

令 a, π 为序数, 且 $f : \mathbb{I}_N \rightarrow \Gamma(\mathbb{I}_N)$ 为一有限函数. 则 $\psi_{i,\pi}^f(a)$ 表示满足以下条件的最小序数 $\kappa < \pi$:

$$\kappa \in Mh_{i,0}^a(f) \& C_a(\kappa) \cap \pi \subset \kappa \& \{\pi, a\} \cup \text{fld}(f) \subset C_a(\kappa) \quad (7)$$

如果这样的 κ 存在. 否则令 $\psi_{i,\pi}^f(a) = \pi$.

4. $\psi_\Omega(a) := \min(\{\Omega\} \cup \{\beta : C_a(\beta) \cap \Omega \subset \beta\})$ 且

$$\psi_{\mathbb{I}_N}(a) := \min(\{\mathbb{I}_N\} \cup \{\kappa \in LSt_N : C_a(\kappa) \cap \mathbb{I}_N \subset \kappa\}) \quad (8)$$

5. 对于类 $A \subset \mathbb{I}_N$, 令 $\alpha \in M_{i,c}^a(A)$ 当且仅当 $\alpha \in A$ 且对任意有限函数 $g : \mathbb{I}_N \rightarrow \Gamma(\mathbb{I}_N)$ 有

$$\alpha \in Mh_{i,0}^a(g_c) \& \text{fld}(g_c) \subset C_a(\alpha) \Rightarrow \alpha \in M(Mh_{i,0}^a(g_c) \cap A) \quad (9)$$

下面给出相应的序数记号。

定义 16.122 $\rho \prec \sigma$ 表示关系 $\{(\rho, \sigma) : \exists f, a (\rho = \psi_\sigma^f(a))\}$ 的传递闭包. 令 $\rho \preceq \sigma \Leftrightarrow \rho \prec \sigma \vee \rho = \sigma$.

令 $\mathbb{S} \in SSt_i$ 且 $\rho \prec \mathbb{S}$. 我们按照 (10) 式从 ρ 定义一个集合 $M_\rho = C_b(\rho)$, 使得 $C_b(\rho) \cap \mathbb{S} \subset \rho$. 然后, 定义 3.33 中的 Mostowski 坍缩 $M_\rho \ni \alpha \mapsto \alpha[\rho/\mathbb{S}]$ 将序数项 $\alpha \in M_\rho$ 同构地映射为 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] < \mathbb{S}$. 传递坍缩 $(M_\rho)^{[\rho/\mathbb{S}]} = \{\alpha[\rho/\mathbb{S}] : \alpha \in M_\rho\}$ 是 $OT(\mathbb{I}_N)$ 的一个初始段, 满足若 $\rho < \kappa \prec \mathbb{S}$, 则 $(M_\rho)^{[\rho/\mathbb{S}]} < \kappa$. 注意, ρ 和 κ 都可以解释为不可数基数, 并且集合 M_ρ 的基数等于 ρ .

让我们同时定义以下内容: 在常量 $0, \Omega, \mathbb{I}_N$ 和构造子 $+, \varphi, \psi, \mathbb{I}_N[*], *^{\dagger i} (0 < i \leq N)$, 以及 $*_0[*_1/*_2]$ 上的项集 $OT(\mathbb{I}_N)$. 其子集 SSt_i, LSt_i 满足 $St_i = SSt_i \cup LSt_i$, 以及集合 $M_\rho (\rho \in \Psi)$, 和子项 α 的有限集 $K_X(\alpha)$ 对于 $X \subset OT(\mathbb{I}_N)$. 令 $SSt = \bigcup_{0 < i \leq N} SSt_i$ 且 $LSt = \bigcup_{0 < i \leq N} LSt_i$. 对每个 $\mathbb{S} \in SSt$, 存在唯一的 i 使得 $\mathbb{S} \in SSt_i$.

对于 $i > 0$, $\kappa \in St_i$ 意图表示 κ 是一个 i -精明基数, 或者 κ 是一个 i -稳定序数. $\kappa \in SSt_i [\kappa \in LSt_i]$ 意图分别表示 κ 是一个后继 i -稳定序数 [κ 是 i -稳定序数的极限]. $\kappa \in St_0$ 意图表示 κ 是一个不可数基数, 或者 κ 是一个递归正则序数或其极限. 我们有 $St_i = SSt_i \cup LSt_i$ 满足 $SSt_i \cap LSt_i = \emptyset$, 且 $St_{i+1} \subset LSt_i$. 如果 $\mathbb{S} \in SSt_i$, 则定义 3.31.5 中的序数项 $\psi_\mathbb{S}^f(a)$ 表示定义 3.8.3 的 (7) 式中的序数 $\psi_{i,\mathbb{S}}^f(a)$.

$\alpha = {}_{NF}\alpha_m + \cdots + \alpha_0$ 表示 $\alpha = \alpha_m + \cdots + \alpha_0$ 且 $\alpha_m \geq \cdots \geq \alpha_0$, 并且每个 α_i 是一个非零加法主数. $\alpha = {}_{NF}\varphi\beta\gamma$ 表示 $\alpha = \varphi\beta\gamma$ 且 $\beta, \gamma < \alpha$.

强临界数的集合 $SC(\alpha)$ 略作修改为 $SC(\Omega) = SC(\mathbb{I}_N) = \emptyset$. 具体地, $SC(0) = \emptyset$, 对 $\alpha = {}_{NF}\alpha_m + \cdots + \alpha_0$ 有 $SC(\alpha) = \bigcup_{i \leq m} SC(\alpha_i)$, 并且对 $a = {}_{NF}\overline{\varphi}_b(c)$ 有 $SC(a) = SC(b) \cup SC(c)$. $SC(\Omega) = SC(\mathbb{I}_N) = \emptyset$. 如果 $a \notin \{\Omega, \mathbb{I}_N\}$ 是强临界的, 则 $SC(a) = \{a\}$.

对于 $\alpha = \psi_\pi^f(a)$, 令 $m(\alpha) = f$. $\text{fld}(f) = \bigcup \{ \{c, f(c)\} : c \in \text{supp}(f) \}$. 定义立即子项为 $k(\alpha_m + \cdots + \alpha_0) = \{\alpha_0, \dots, \alpha_m\}$, $k(\varphi\alpha\beta) = \{\alpha, \beta\}$, $k(\psi_{\mathbb{I}_N}(a)) = \{\mathbb{I}_N, a\}$, 以及 $k(\psi_\sigma^f(\alpha)) = \{\sigma, \alpha\} \cup \text{fld}(f)$.

注意在下面的定义 3.31 中, 例如, 没有为 $\mathbb{S} \notin SSt$ 从 a 构造 $\kappa = \psi_\mathbb{S}(a)$ 的子句。

定义 16.123 1. $\alpha \in \Psi \Leftrightarrow \exists \kappa, f, a (\alpha = \psi_\kappa^f(a))$ 且 $\alpha \in \Psi_\mathbb{S} \Leftrightarrow \exists \kappa \preceq \mathbb{S} \exists f, a (\alpha = \psi_\kappa^f(a))$.

2. 对于数的序列 $\vec{i} = (i_0, i_1, \dots, i_n)$ 和序数 α , 令 $\alpha^{\dagger \vec{i}} = \left(\cdots \left((\alpha^{\dagger i_0})^{\dagger i_1} \right) \cdots \right)^{\dagger i_n}$.

3. 记 $\vec{i} \leq i$ 表示 $\vec{i} = (i_0, i_1, \dots, i_n)$ 是一个非空且非递增的数列, 满足 $0 < i_n \leq \cdots \leq i_1 \leq i_0 \leq i$.

定义 16.124 1. 设对于某个 $\mathbb{S} \in SSt$ 和满足 $b = p_0(\alpha)$ 的 g , 有 $\alpha \preceq \psi_{\mathbb{S}}^g(b)$ 。则令

$$M_\alpha := C_b(\alpha) \quad (10)$$

2. 对于 $\alpha \in \Psi$, 定义一个序数 $p_0(\alpha)$ 。

(a) 如果 $\alpha \preceq \psi_{\mathbb{S}}^g(b)$, 则 $p_0(\alpha) = b$ 。

(b) 如果存在 ρ 和 $\beta \in M_\rho$ 使得 $LSt_i \ni \rho \prec \mathbb{S} \in SSt_{i+1}$ 且 $\alpha = \beta[\rho/\mathbb{S}]$, 则 $p_0(\alpha) = p_0(\beta)$ 。

(c) 否则 $p_0(\alpha) = 0$ 。

3. $\alpha^\dagger := \alpha^{\dagger 1}$ 。

定义 16.125 ($OT(\mathbb{I}_N)$ 和 $K_X(\alpha)$ 的定义)

设 $St_i = SSt_i \cup LSt_i \subset OT(\mathbb{I}_N)$ 满足 $SSt_i \cap LSt_i = \emptyset$ 且 $St_{i+1} \subset LSt_i$ 。对于 $\delta, \alpha \in OT(\mathbb{I}_N)$, $K_\delta(\alpha) = K_X(\alpha)$, 其中 $X = \{\beta \in OT(\mathbb{I}_N) : \beta < \delta\}$ 。

1. $\{0, \Omega, \mathbb{I}_N\} \subset OT(\mathbb{I}_N)$ 且对 $0 < i \leq N$ 有 $0^{\dagger i} \in SSt_i$ 。令 $St_{N+1} = \{\mathbb{I}_N\}$ 。对 $\alpha \in \{0, \mathbb{I}_N, \Omega\} \cup \{0^{\dagger i} : 0 < i \leq N\}$, 有 $m(\alpha) = K_X(\alpha) = \emptyset$ 。

2. 如果 $\alpha =_{NF} \alpha_m + \dots + \alpha_0 (m > 0)$ 且 $\{\alpha_i : i \leq m\} \subset OT(\mathbb{I}_N)$, 则 $\alpha \in OT(\mathbb{I}_N)$, 且 $m(\alpha) = \emptyset$ 。

令 $\alpha =_{NF} \varphi \beta \gamma < \varepsilon(\mathbb{I}_N)$ 且 $\{\beta, \gamma\} \subset OT(\mathbb{I}_N)$ 。则 $\alpha \in OT(\mathbb{I}_N)$ 且 $m(\alpha) = \emptyset$ 。

在每种情况下, $K_X(\alpha) = K_X(k(\alpha))$ 。

3. 令 $\alpha = \psi_\Omega(a)$ 满足 $a \in OT(\mathbb{I}_N)$ 且 $K_\alpha(a) < a$ 。则 $\alpha \in OT(\mathbb{I}_N)$ 。

令 $m(\alpha) = \emptyset$ 。如果 $\alpha \in X$, 则 $K_X(\alpha) = \emptyset$ 。如果 $\alpha \notin X$, 则 $K_X(\alpha) = \{a\} \cup K_X(a)$ 。

4. 令 $\alpha = \psi_{\mathbb{I}_N}(a)$ 满足 $a \in OT(\mathbb{I}_N)$ 且 $K_\alpha(a) < a$ 。则 $\alpha \in LSt_N$ 且对 $0 < i \leq N$ 有 $\alpha^{\dagger i} \in SSt_i$ 。对 $\beta \in \{\alpha, \alpha^{\dagger i}\}$, $m(\beta) = \emptyset$ 。如果 $\alpha^{\dagger i} \in X$, 则 $K_X(\alpha^{\dagger i}) = \emptyset$ 。如果 $\alpha^{\dagger i} \notin X$, 则 $K_X(\alpha^{\dagger i}) = K_X(\alpha)$ 。如果 $\alpha \in X$, 则 $K_X(\alpha) = \emptyset$ 。如果 $\alpha \notin X$, 则 $K_X(\alpha) = \{a\} \cup K_X(a)$ 。

5. 令 $\mathbb{T} \in LSt_k \cup \{0\}$ 且 $\mathbb{S} = \mathbb{T}^{\dagger \vec{i}} \in SSt_{i+1}$, 其中 $\vec{i} = (i_0 \geq i_1 \geq \dots \geq i_n)$ 是一个非空非递增的数列, 满足 $i_0 \leq k$ 且 $i_n = i+1$, 参见命题 3.32。令 $\alpha = \psi_{\mathbb{S}}^f(a)$, 其中 $\{a, \mathbb{S}\} \subset OT(\mathbb{I}_N)$, 且如果 $f \neq \emptyset$, 则存在 $\{d, \xi\} \subset OT(\mathbb{I}_N)$ 使得 $\text{supp}(f) = \{d\}$, $0 < f(d) = \xi < (\mathbb{I}_N)^2$, $d < \mathbb{I}_N$ 。如果对 $\text{fld}(f) = \{d, \xi\}$ 有 $K_{\mathbb{S}}(\{\mathbb{S}, a\} \cup \text{fld}(f)) < a$,

$$\text{fld}(f) \subset C_0(SC(a)) \quad (11)$$

且

$$\forall b [\mathbb{T} = \psi_{\mathbb{I}_N}(b) \Rightarrow b < a] \quad (12)$$

则 $\alpha \in LSt_i$ 且对 $0 < j \leq i$ 有 $\alpha^{\dagger j} \in SSt_j$ 。

令 $a = p_0(\alpha)$, $m(\alpha) = f$ 。如果 $\alpha \in X$, 则 $K_X(\alpha) = \emptyset$ 。如果 $\alpha \notin X$, 则 $K_X(\alpha) = \{a\} \cup K_X(\{a, \mathbb{S}\} \cup \text{fld}(f))$ 。
 $m(\alpha^{\dagger j}) = \emptyset$ 。如果 $\alpha^{\dagger j} \in X$, 则 $K_X(\alpha^{\dagger j}) = \emptyset$ 。如果 $\alpha^{\dagger j} \notin X$, 则 $K_X(\alpha^{\dagger j}) = K_X(\alpha)$ 。

6. 令 $\{\pi, a, d\} \subset OT(\mathbb{I}_N)$ 满足 $\pi \prec \mathbb{S} \in SSt_{i+1}$, $m(\pi) = f$, $d < c \in \text{supp}(f)$, 且 $(d, c) \cap \text{supp}(f) = \emptyset$ 。当 $g \neq \emptyset$ 时, 令 g 是一个不可约有限函数, 满足 $\text{fld}(g) \subset OT(\mathbb{I}_N)$, $g_d \leq f_d$, $(d, c) \cap \text{supp}(g) = \emptyset$, $g(d) < f(d) + \tilde{\theta}_{c-d}(f(c); \mathbb{I}_N) \cdot \omega$, 且 $g <_{\mathbb{I}_N}^c f(c)$ 。则如果 $K_\pi(k(\alpha)) < a$, 且

$$\text{fld}(g) \cup \{p_0(\alpha)\} \subset M_\alpha \quad (13)$$

成立, 则 $\alpha = \psi_\pi^g(a) \in LSt_i$ 且对 $0 < j \leq i$ 有 $\alpha^{\dagger j} \in SSt_j$ 。

令 $m(\alpha) = g$ 。如果 $\alpha \in X$, 则 $K_X(\alpha) = \emptyset$ 。如果 $\alpha \notin X$, 则 $K_X(\alpha) = \{a\} \cup K_X(k(\alpha))$ 。 $m(\alpha^{\dagger j}) = \emptyset$ 。如果 $\alpha^{\dagger j} \in X$, 则 $K_X(\alpha^{\dagger j}) = \emptyset$ 。如果 $\alpha^{\dagger j} \notin X$, 则 $K_X(\alpha^{\dagger j}) = K_X(\alpha)$ 。

7. 令 $\mathbb{S} \in SSt_i$ 且 $0 < k \leq i$ 。则 $\mathbb{S}^{\dagger k} \in SSt_k$ 。 $m(\mathbb{S}^{\dagger k}) = \emptyset$ 。如果 $\mathbb{S}^{\dagger k} \in X$, 则 $K_X(\mathbb{S}^{\dagger k}) = \emptyset$ 。如果 $\mathbb{S}^{\dagger k} \notin X$, 则 $K_X(\mathbb{S}^{\dagger k}) = K_X(\mathbb{S})$ 。

8. 令 $SSt_i^M = SSt_i \cup \{\alpha[\rho/\mathbb{S}] : \rho \prec \mathbb{S} \in SSt^M, \alpha \in M_\rho \cap SSt_i^M\}$ 且 $SSt^M = \bigcup_{0 < i \leq N} SSt_i^M$ 。再令 $LSt_i^M = LSt_i \cup \{\alpha[\rho/\mathbb{S}] : \rho \prec \mathbb{S} \in SSt^M, \alpha \in M_\rho \cap LSt_i^M\}$ 且 $LSt^M = \bigcup_{0 < i \leq N} LSt_i^M$ 。

令 $\rho \prec \mathbb{S} \in SSt_{i+1}^M$ 且 $\vec{i} = (i_0 \geq i_1 \geq \dots \geq i_n) (n \geq 0)$ 满足 $0 < i_n \leq i_0 \leq i+1$ 。则 $(\mathbb{S}^{\dagger \vec{i}}[\rho/\mathbb{S}]) \in SSt_{i_n}^M \subset OT(\mathbb{I}_N)$, 其中项 $\mathbb{S}^{\dagger \vec{i}}[\rho/\mathbb{S}]$ 由项 $\mathbb{S}^{\dagger \vec{i}}$, ρ 和 $\mathbb{S}$ 通过构造子 $*_0[*_1/*_2]$ 构成。

9. 令 $\alpha = \beta[\rho/\mathbb{S}]$ 满足 $\mathbb{S} < \beta \in M_\rho$, $\rho \prec \mathbb{S}$, 且 $\mathbb{S} \in SSt^M$ 。则 $\alpha \in OT(\mathbb{I}_N) \setminus St$ 。

令 $\mathbb{T} \in St_i \cup \{0\}$ 且 $i \geq j$ 。如果 $\mathbb{T} \in LSt_i \cup \{0\}$, 则 $\mathbb{T}^{\dagger j} \in SSt_j \subset OT(\mathbb{I}_N)$ 。否则, 存在 $\mathbb{S} \in LSt_k \cup \{0\}$ 和一个非递增序列 $\vec{i} = (i_0 \geq \dots \geq i_n)$ 满足 $i_n = i$ 且 $\mathbb{T} = \mathbb{S}^{\dagger \vec{i}}$, 其中当 $\mathbb{S} \neq 0$ 时 $k \geq i_0$ 。则令 $\mathbb{T}^{\dagger j} := \mathbb{S}^{\dagger \vec{j}}$, 其中 $\vec{j} = \vec{i} * (j) = (i_0, \dots, i_n, j)$ 。

对每个满足 $i < N$ 的 $\alpha \in LSt_i$, 存在一个 $\mathbb{S} \in SSt_{i+1}$ 使得 $\alpha \prec \mathbb{S}$ 。同样, 对每个 $\beta \in SSt_i$, 存在 $\mathbb{T} \in St_k$ 满足 $k \geq i$ 且 $\beta = \mathbb{T}^{\dagger i}$ 。

集合 $C_\gamma(\delta)$ 是对于 $\{\gamma, \delta\} \subset OT(\mathbb{I}_N)$ 定义的, 使得对 $\alpha, \gamma, \delta \in OT(\mathbb{I}_N)$ 有 $\alpha \in C_\gamma(\delta)$ 当且仅当 $K_\delta(\alpha) < \gamma$ 。特别地, $OT(\mathbb{I}_N) = C_{\varepsilon(\mathbb{I}_N)}(0)$, 并且 $C_\gamma(X)$ 在 Mostowski 坍塌 $\alpha \mapsto \alpha[\rho/\mathbb{S}]$ 下封闭, 如果 $\gamma \geq \mathbb{I}_N$, 并且与定义 3.8 中定义的集合有所不同。

我们递归地定义项 $\alpha[\rho/\mathbb{S}]$ 、集合 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}])$ 以及 $OT(\mathbb{I}_N)$ 上的关系 $\beta < \gamma$ 如下。

定义 16.126 ($\alpha[\rho/\mathbb{S}]$ 和 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}])$ 的定义)

令 $\rho \prec \mathbb{S} \in SSt_{i+1}^M$ 。我们为 $\alpha \in M_\rho$ 定义一个项 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] \in OT(\mathbb{I}_N)$, 使得 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = \alpha$ 当且仅当 $\alpha < \rho$ 。此外, $\alpha[\rho/\mathbb{S}] \in St$ 当且仅当要么 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = \alpha \in St$, 要么 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = \rho \in SSt$ 。

同时, $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}])$ 按如下递归定义。映射 $\alpha \mapsto \alpha[\rho/\mathbb{S}]$ 与 $\psi, \varphi, \mathbb{I}_N[\cdot]$, 以及 $+$ 交换。如果 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] \in X$, 则 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) = \emptyset$ 。

1. 当 $\alpha < \mathbb{S}$ 时, $\alpha[\rho/\mathbb{S}] := \alpha$ 。

在以下部分假设 $\alpha \geq \mathbb{S}$, $\alpha[\rho/\mathbb{S}] \geq \rho$ 且 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] \notin X$ 。

2. $(\mathbb{S})[\rho/\mathbb{S}] := \rho$ 且 $(\mathbb{I}_N)[\rho/\mathbb{S}] := \mathbb{I}_N[\rho]$ 。

对于 $\vec{i} \leq i+1$, $(\mathbb{S}^{\dagger \vec{i}})[\rho/\mathbb{S}] := (\mathbb{S}^{\dagger \vec{i}}[\rho/\mathbb{S}]) \in SSt_{i+1}^M$, 参见定义 3.31.8。这里 $\mathbb{S}^{\dagger \vec{i}}[\rho/\mathbb{S}] \neq \rho^{\dagger \vec{i}}$ 。

如果 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] \in \{\mathbb{I}_N[\rho], \mathbb{S}^{\dagger \vec{i}}[\rho/\mathbb{S}]\}$, 则 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) = K_X(\rho)$ 。

3. 令 $\alpha = \psi_{\mathbb{I}_N}(a)$ 。则 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = \psi_{\mathbb{I}_N[\rho]}(a[\rho/\mathbb{S}])$ 。

$K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) = K_X(\{\rho, a[\rho/\mathbb{S}]\}) \cup \{a[\rho/\mathbb{S}]\}$ 。

4. 令 $\alpha = \psi_\kappa^f(a)$ 。则 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = \psi_\kappa^{f[\rho/\mathbb{S}]}(a[\rho/\mathbb{S}])$, 其中 $(f[\rho/\mathbb{S}]) : \mathbb{I}_N[\rho] \rightarrow \Gamma(\mathbb{I}_N[\rho])$, $\text{supp}(f[\rho/\mathbb{S}]) = (\text{supp}(f))[\rho/\mathbb{S}] = \{c[\rho/\mathbb{S}] : c \in \text{supp}(f)\}$, 并且对 $f : \mathbb{I}_N[\rho] \rightarrow \Gamma(\mathbb{I}_N[\rho])$ 和 $c \in \text{supp}(f)$ 有 $(f[\rho/\mathbb{S}])(c[\rho/\mathbb{S}]) = (f(c))[\rho/\mathbb{S}]$ 。 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) = K_X(\{\kappa[\rho/\mathbb{S}], a[\rho/\mathbb{S}]\}) \cup SC(f[\rho/\mathbb{S}]) \cup \{a[\rho/\mathbb{S}]\}$ 。

对 $b = p_0(\alpha)$ 和 $b[\rho/\mathbb{S}] = p_0(\alpha[\rho/\mathbb{S}])$, 有 $M_{\alpha[\rho/\mathbb{S}]} = C_{b[\rho/\mathbb{S}]}(\alpha[\rho/\mathbb{S}])$ 。

5. 令 $\alpha = \mathbb{I}_N[\tau] \neq \mathbb{I}_N$ 。则 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = \mathbb{I}_N[\tau[\rho/\mathbb{S}]]$, 其中 $\mathbb{I}_N[\tau] \in M_\rho$ 当且仅当 $\tau \in M_\rho$ 。 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) = K_X(\tau[\rho/\mathbb{S}])$ 。

6. 令 $\alpha = \psi_{\mathbb{I}_N[\tau]}(a)$ 且 $\mathbb{I}_N[\tau] \neq \mathbb{I}_N$ 。则 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = \psi_{\mathbb{I}_N[\tau[\rho/\mathbb{S}]]}(a[\rho/\mathbb{S}])$ 。 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) = K_X(\{\tau[\rho/\mathbb{S}], a[\rho/\mathbb{S}]\}) \cup \{a[\rho/\mathbb{S}]\}$ 。

7. 令 $\alpha = \tau^{\dagger \vec{j}}$ 满足 $\mathbb{S} < \tau \in LSt^M$ 。则 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = (\tau[\rho/\mathbb{S}])^{\dagger \vec{j}}$, 其中 $\tau^{\dagger \vec{j}} \in M_\rho$ 当且仅当 $\tau \in M_\rho$ 。 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) = K_X(\tau[\rho/\mathbb{S}])$ 。

8. 令 $\alpha = \mathbb{T}^{\dagger \vec{j}}[\tau/\mathbb{T}]$, 其中 $\tau \prec \mathbb{T} \in SSt^M$ 。则 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = \mathbb{T}_1^{\dagger \vec{j}}[\tau_1/\mathbb{T}_1]$, 其中 $\tau_1 = \tau[\rho/\mathbb{S}] \prec \mathbb{T}_1 = \mathbb{T}[\rho/\mathbb{S}] \in SSt^M$ 且 $\mathbb{T}_1^{\dagger \vec{j}} = (\mathbb{T}_1)^{\dagger \vec{j}}$ 。 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) = K_X(\tau[\rho/\mathbb{S}])$ 。

9. 令 $\alpha = \varphi\beta\gamma$ 。则 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = \varphi(\beta[\rho/\mathbb{S}]) (\gamma[\rho/\mathbb{S}])$ 。 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) = K_X(\beta[\rho/\mathbb{S}], \gamma[\rho/\mathbb{S}])$ 。

10. 对于 $\alpha = \alpha_m + \dots + \alpha_0 (m > 0)$, 有 $\alpha[\rho/\mathbb{S}] = (\alpha_m[\rho/\mathbb{S}]) + \dots + (\alpha_0[\rho/\mathbb{S}])$ 。除此之外有 $K_X(\alpha[\rho/\mathbb{S}]) = \bigcup \{K_X(\alpha_i[\rho/\mathbb{S}]) : i \leq m\}$ 。

定义 16.127 对于项 $\pi, \kappa \in OT(\mathbb{I}_N)$, 关系 $\pi \prec^R \kappa$ 递归定义如下。

1. 设 $\pi \prec \kappa \leq \mathbb{S} \in SSt_{i+1}^M$, 且 $\vec{i} \leq i+1$ 。则 $\pi \prec^R \kappa$, $\mathbb{S}^{\dagger \vec{i}}[\pi/\mathbb{S}] \prec^R \kappa$ 和 $\mathbb{I}_N[\pi] \prec^R \kappa$ 均成立。此外, $\pi^{\dagger \vec{i}} \prec^R \kappa$ 成立, 只要 $\pi^{\dagger \vec{i}} \notin SSt$ 。

2. $\tau \prec^R \pi \prec^R \kappa \Rightarrow \tau \prec^R \kappa$ 。

令 $\pi \preceq^R \kappa \Leftrightarrow \pi \prec^R \kappa \vee \pi = \kappa$ 。对于 $\mathbb{S} \in SSt$, 令

$$L(\mathbb{S}) := \{\alpha \in OT(\mathbb{I}_N) : \alpha \prec^R \mathbb{S}\}. \quad (16.732)$$

设 $\beta \prec^R \mathbb{T}$ 和 $\alpha \prec^R \mathbb{S}$ 满足 $\beta < \alpha$ 且 $\mathbb{T} \neq \mathbb{S}$ 。则要么 $L(\mathbb{T}) < \alpha$ 成立, 要么 $\beta < L(\mathbb{S})$ 成立, 其中 $L(\mathbb{T}) < \alpha \Leftrightarrow \forall \beta \in L(\mathbb{T})(\beta < \alpha)$ 且 $\beta < L(\mathbb{S}) \Leftrightarrow \forall \alpha \in L(\mathbb{S})(\beta < \alpha)$ 。

定义 16.128 设 $\beta, \alpha \in OT(\mathbb{I}_N) \cap \mathbb{I}_N$ 为强临界数。 $\beta < \alpha$ 当且仅当下列情况之一成立:

1. $\beta = \Omega$ 且 $\Omega \neq \alpha \neq \psi_\Omega(a)$ 对任意 a 成立。
2. 存在 $\mathbb{S} \in St_{k_0}$, $\mathbb{T} \in St_{i_0}$ 以及 $i, k \geq 1$ 满足 $k_0 \geq k, i_0 \geq i$, $\beta = \mathbb{T}^{\dagger i}$, $\alpha = \mathbb{S}^{\dagger k}$, 且要么 $i < k \& \mathbb{T} < \mathbb{S}^{\dagger k}$ 成立, 要么 $i \geq k \& \mathbb{T}^{\dagger i} \leq \mathbb{S}$ 成立。
- 3.(a) $\alpha \prec \mathbb{I}_N$, 且存在 $\mathbb{T} \in St_{i_0}$ 满足 $i_0 \geq i$ 使得 $\beta = \mathbb{T}^{\dagger i}$ 且 $\mathbb{T} < \alpha$ 。
- (b) $\beta \prec \mathbb{I}_N$, 且存在 $\mathbb{S} \in St_{k_0}$ 满足 $k_0 \geq k$ 使得 $\alpha = \mathbb{S}^{\dagger k}$, 且 $\beta \leq \mathbb{S}$ 。
- 4.(a) 存在 $\mathbb{S} \in St_{k_0}$ 满足 $k_0 > k$ 以及 $\mathbb{T} \in St_{i_0}$ 满足 $i_0 \geq i$ 使得 $\alpha \prec \mathbb{S}^{\dagger(k+1)}$, $\beta = \mathbb{T}^{\dagger i}$, 且要么 $i \leq k \& \mathbb{T} < \alpha$ 成立, 要么 $i > k \& \beta \leq \mathbb{S}$ 成立。
- (b) 存在 $\mathbb{T} \in St_{i_0}$ 满足 $i_0 > i$ 以及 $\mathbb{S} \in St_{k_0}$ 满足 $k_0 \geq k$ 使得 $\beta \prec \mathbb{T}^{\dagger(i+1)}$, $\alpha = \mathbb{S}^{\dagger k}$, 且要么 $k \leq i \& \beta \leq \mathbb{S}$ 成立, 要么 $k > i \& \mathbb{T} < \alpha$ 成立。
5. 对于某些 π, κ, f, g, b, a , 有 $\beta = \psi_\pi^f(b), \alpha = \psi_\kappa^g(a)$, 且下列之一成立:
 - (a) $\pi \leq \alpha$ 。
 - (b) $b < a, \beta < \kappa$, 且 $K_\alpha(\text{fld}(f) \cup \{\pi, b\}) < a$ 。
 - (c) $b > a$ 且 $b \leq K_\beta(\text{fld}(g) \cup \{\kappa, a\})$ 。
 - (d) $b = a, \kappa < \pi$, 且 $b \leq K_\beta(\kappa)$ 。
 - (e) $b = a, \pi = \kappa, K_\alpha(\text{fld}(f)) < a$, 且 $f <_{lx}^0 g$ 。
 - (f) $b = a, \pi = \kappa$, 且 $b \leq K_\beta(\text{fld}(g))$ 。
- 6.(a) $\alpha \in St$, 且存在 $\mathbb{T} \in SSt$, $\rho \prec \mathbb{T}$ 以及满足 $\mathbb{T} \leq \beta_0 \in M_\rho$ 的 β_0 使得 $\beta = \beta_0[\rho/\mathbb{T}]$, 且 $\rho < \alpha$ 。
- (b) $\beta \in St$, 且存在 $\mathbb{S} \in SSt$, $\tau \prec \mathbb{S}$ 以及满足 $\mathbb{S} \leq \alpha_0 \in M_\tau$ 的 α_0 使得 $\alpha = \alpha_0[\tau/\mathbb{S}]$ 且 $\beta \leq \tau$ 。
7. 存在 $\mathbb{T} \neq \mathbb{S} \in SSt$ 使得 $\beta \prec^R \mathbb{T}$, $\alpha \prec^R \mathbb{S}$ 且下列之一成立:
 - (a) $\mathbb{T} < \alpha$ 。
 - (b) $\beta < \mathbb{S} < \mathbb{T}$ 。
8. 存在 $\mathbb{S} \in SSt$, $\tau \prec \mathbb{S}$, $\mathbb{S} \leq \alpha_0 \in M_\tau$, $\rho \prec \mathbb{S}$, $\mathbb{S} \leq \beta_0 \in M_\rho$ 使得 $\alpha = \alpha_0[\tau/\mathbb{S}]$, $\beta = \beta_0[\rho/\mathbb{S}]$, 且要么 $\rho < \tau$ 成立, 要么 $\rho = \tau \& \beta_0 < \alpha_0$ 成立。

我们有如下结论

$$\begin{aligned} \text{PTO}(\Delta_{N+2}^1 - \text{CA} + \text{BI}) &= \text{PTO}(\Sigma_{N+2}^1 - \text{AC} + \text{BI}) = \text{PTO}(\Sigma_{N+2}^1 - \text{DC} + \text{BI}) \\ &= \text{PTO}(\text{KP}\omega + \Pi_N\text{-Collection})_{\Sigma_1^1} = \psi_\Omega(\varepsilon_{\mathbb{I}_N+1}), \end{aligned} \quad (16.733)$$

$$\psi_\Omega(\mathbb{I}_\omega) := \sup \{ \psi_\Omega(\mathbb{I}_N) : 0 < N < \omega \} = \text{PTO}(Z_2) = \text{PTO}(\text{ZFC} - \text{Power})_{\Sigma_1^1}. \quad (16.734)$$

第十七章 大基数

大基数在三个方面将启发大数数学的研究：一是它可以得到强度极高的公理体系，因此可以提供极为庞大的证明论序数；二是作为高强度的公理体系，其最小传递模型 L_α 可以提供强非递归序数 α ；三是它可以在内模型之中启发我们得到更加强化的强非递归序数，进而得到大递归序数。事实上这几个方面并非是完全孤立的，它们之间可能存在着更加微妙的联系。在本节中，我们将介绍大基数的相关内容。

17.1 大基数公理

对于大基数的研究几乎是整个集合论领域中最重要的问题之一。但是这里所说的“大基数”和此前讨论的大序数或者大（自然）数是不同的。对于前面讨论的大数和大序数来说，它们已经存在于理论之中，我们要做的只是将它们“找出来”或者“起名字”而已。但是对于大基数来说，它们是在“理论之外”的，其存在性要通过理论的适当扩充才能够得到。

回忆在集合论的构建中，我们从空集出发，通过对其不断地取有限次的幂集，逐步构造了一系列越来越大的集合。但是这些集合无论多大，它们也总是有限的，其中只能包含有限多个元素。我们想问，存在具有无限多个元素的集合吗？这一问题是不好回答的，因为集合并不是我们直观中设想的某种物品，而是一些抽象的数学对象。对集合的认识不能够通过直观的形象得到，而只能从集合公理体系本身来考察。结果发现，在集合公理体系中并不能够说明无限集的存在，不存在公理以及推导能够支持这一点。但是反过来说，在集合公理体系中也并不能够说明无限集不存在，因为也不存在公理以及推导能够否定这一点。

那么，究竟这一无限集存在吗？直观地说，我们似乎会认为要么无限集存在，要么无限集不存在，不可能存在其他情况。如果这样想就错了，因为从集合论的公理体系出发，我们可以衍生出许多不同的数学“世界”，在有的“世界”之中存在无穷集合，而在其他的“世界”之中不存在无穷集合。用数学语言来说，这说的就是承认无穷集合的存在和否定无穷集合的存在都可以构建出一套自洽的数学体系。就这些体系本身而言，它们都是自洽的，但是这些体系之间彼此却并不相同。这些体系之间的地位是完全平等的，并不能够说哪些体系更加“真实”，因为自洽（无矛盾性）就是我们为数学体系所施加的唯一标准。

尽管是否承认无穷集合的存在都可以得到自洽的体系，但是承认无穷集合存在的体系是更加丰富的，在其中也能够产生更多有益的数学结构。因此，我们确实对于含有无穷集合的集合论更感兴趣。在 ZFC 集合论中，我们利用无穷公理宣称了无穷集合 ω 的存在，它具有无穷多的元素。粗略地说，我们可以将无穷公理表示为如下的形式

公理 17.1 存在集合 ω ，其集合中元素的个数是无限多的。

也就是说，这条公理宣称了某些具有特定性质的集合的存在，这性质就是其中元素的个数为无限多。在没有无穷公理的情况下，集合论中只有有限集。而承认了无穷公理之后，无限集被引入了集合论之中，从此集合论的体系大大地丰富了起来，整个理论超越了有限集的范畴。

由此我们看到，通过利用公理恰当地声明某些具有特殊性质的集合的存在性，我们就有可能对集合论体系进行扩充。如果这些具有特殊性质的集合确实存在的话，那么它们相比于此前理论中的集合通常要大得多。这正如对于无限集合来说，它与所有的有限集合都不在同一个层面上。因此我们将这些新引入的集合称为大基数，

而将声明这些具有特殊性质的集合存在的公理称为大基数公理。通过恰当地引入大基数公理，我们可以使得集合论的体系得到极大的扩充，从而能够让我们有更充分的空间去讨论集合中的各种结构。

我们可以为集合论引入不同的大基数公理，这里面有的公理要更强一些，而有的公理要更弱一些。换句话说，有些大基数公理所引入的基数要更大一些，有些大基数公理引入的基数要更小一些。我们想问，假如我们给出了两个不同的大基数公理，那么如何比较这些大基数之间的“大小”呢？换句话说，我们应当如何比较这些大基数公理之间的强度呢？

为比较不同大基数公理之间的强度，我们可以直接讨论它们所对应的公理体系本身。对于这些公理体系来说，最重要的就是其一致性。如果一个公理体系是不一致的，那么我们将无法从这一体系中得到任何有意义的结果。Gödel 第二不完备定理指出，ZFC 的一致性不能在体系内部证明。既然如此，那么我们就可以在假设 ZFC 一致的情况下，讨论 ZFC 加上某个大基数公理体系的一致性。若在假设 ZFC 一致的情况下，ZFC+ 公理 A 也是一致的，则称这样的公理 A 与 ZFC 相对一致。事实上通过比较大基数公理的相对一致性，我们就可以衡量大基数公理的强弱。我们有如下的一致性定理

定理 17.1 对于任意两个大基数公理 A_1, A_2 来说，下列情况有且仅有一种成立

(1) 除非 ZFC 是不一致的，否则 $\text{ZFC} + A_1$ 的一致性等价于 $\text{ZFC} + A_2$ 的一致性。此时称大基数公理 A_1, A_2 的一致性强度相同。

(2) 若 $\text{ZFC} + A_1$ 是一致的，则 $\text{ZFC} + A_2$ 是一致的，反之不然。此时称大基数公理 A_1 的一致性强度高于 A_2 。

(3) 若 $\text{ZFC} + A_2$ 是一致的，则 $\text{ZFC} + A_1$ 是一致的，反之不然。此时称大基数公理 A_2 的一致性强度高于 A_1 。

若理论 A 是一致的，则我们将其记为 $\text{Con}(A)$ 。上述定理说的是，若

$$\text{Con}(\text{ZFC} + A_1) \leftrightarrow \text{Con}(\text{ZFC} + A_2), \quad (17.1)$$

则 A_1, A_2 的一致性强度相同。若

$$\text{Con}(\text{ZFC} + A_1) \rightarrow \text{Con}(\text{ZFC} + A_2), \quad (17.2)$$

反之不然，则 A_1 的一致性强度高于 A_2 。若

$$\text{Con}(\text{ZFC} + A_2) \rightarrow \text{Con}(\text{ZFC} + A_1), \quad (17.3)$$

反之不然，则 A_2 的一致性强度高于 A_1 。这一定理几乎在各个大基数公理之间建立了一个序关系。由此我们就可以利用上述一致性强度来比较相应的大基数之间的大小。

在后文中我们将引入一系列恰当的大基数公理，并对这些大基数进行讨论，阐述其中蕴含的丰富结构。

17.2 超限基数

在 ZFC 集合论中，我们利用无穷公理宣称了无限集的存在。所有无限集之中的最小者就是自然数集 ω ，其基数为 $\aleph_0$ 。在此前的章节中，我们曾经利用递归的方式讨论了许多非常庞大的大序数，并且还讨论了许多非常庞大、且不能够利用递归方法得到的非递归序数。但是所有上面得到的这些序数仍然与 $\aleph_0$ 是等势的。换句话说，尽管我们前面已经进行了如此之多的讨论，但是在基数的层面上，我们却连第一步也没有踏出去。

那么我们应当如何才能超越 $\aleph_0$ 的限制，得到更大的基数呢？在集合论中我们知道，对于任何一个集合 A 来说，其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 或 2^A 均大于自身

$$A \prec \mathcal{P}(A) \approx 2^A, \quad (17.4)$$

根据良序定理，幂集上也可以构建良序，所有良序中最小的那个序数就对应于 $\mathcal{P}(A)$ 的基数，它比 A 自身的基数更大。因此从 $\aleph_0$ 出发，对其取幂集即可以定义一个更大的基数。如果连续统假设成立，那么我们有

$$\aleph_1 = \mathcal{P}(\aleph_0). \quad (17.5)$$

更一般地，如果广义连续统假设成立，那么我们有

$$\aleph_{i+1} = \mathcal{P}(\aleph_i). \quad (17.6)$$

现在我们已经得到了一系列的超限基数

$$\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \dots \quad (17.7)$$

那么还存在着一些其他的基数吗？答案是肯定的。根据替换公理，将一个集合中的每一个元素都替换为其他的集合，所得到的各个元素仍然可以构成一个集合。因此，这些超限基数的集合也构成一个集合

$$\{\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \dots\}. \quad (17.8)$$

由于基数就是一种特殊的序数，因此基数数列也就是序数数列。因此对于上述基数数列来说，其所有元素之并集就是这一基数数列的上确界，它是大于数列中所有基数的最小基数，我们将之记作

$$\aleph_\omega = \sup\{\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \dots\}. \quad (17.9)$$

由于 ω 就是 $\aleph_0$ ，因此这一基数也可以记作 $\aleph_{\aleph_0}$ 。

我们将那些通过取幂集能够得到的基数称为后继基数，将那些不是其他基数后继的基数称为极限基数。从 $\aleph_\omega$ 开始取后继，又可以得到一系列的后继基数

$$\aleph_\omega, \aleph_{\omega+1}, \aleph_{\omega+2}, \dots \quad (17.10)$$

这个基数数列的上确界为 $\aleph_{\omega \cdot 2}$ ，它是一个极限基数。因此我们看到，基数 $\aleph_\alpha$ 的下标 α 也是一个序数 α 。如果 α 是一个后继序数，则 $\aleph_\alpha$ 也是一个后继基数。反之，若 α 是一个极限序数，则 $\aleph_\alpha$ 也是一个极限基数。

在前面的章节中，我们讨论了各种可数的递归序数，它们都可以放在 $\aleph_\alpha$ 的下标 α 处。但是利用替换公理，我们也可以将下标替换为各个不可数序数

$$\aleph_{\aleph_1}, \aleph_{\aleph_2}, \aleph_{\aleph_3}, \dots \quad (17.11)$$

这远远超出了此前的范围。上述数列的上确界定义了一个基数 $\aleph_{\aleph_{\aleph_0}}$ ，然后又有数列

$$\aleph_{\aleph_0}, \aleph_{\aleph_{\aleph_0}}, \aleph_{\aleph_{\aleph_{\aleph_0}}}, \dots \quad (17.12)$$

以此类推。但是需要注意的是，千万不能够将上述无限的下标塔视为所有可能基数的极限。若沿用前文中关于递归序数的记号，则这一下标塔只是相当于 $\aleph_{1,0}$ 而已。更不用说整个基数的层次结构要远比递归序数复杂得多。以上我们都只是将替换公理应用于可数集之上，若我们将替换公理应用于各种不可数集，则可以得到强得多的超限基数。基数体系的复杂性由此可见一斑。

17.3 不可达基数

现在我们想问：以上过程穷尽了所有的超限基数了吗？这个问题是不容易回答的。

在研究自然数的时候，我们很早就遇见了这种情况。从最小的自然数 0 开始，我们有两种方式让自然数变得更大。第一种方式是对自然数取后继，第二种方式是从已有的自然数出发构造一个有限长的数列，将它们之和作为更大的数。利用这两种方法，我们构造了许多极为庞大的大数，并且事实上我们可以构造任意大的大数。但是问题在于：这样一个过程真的穷尽了所有的“数”了吗？换句话说，在所有通过这种方式构造出的数之上，是否还存在些别的东西？现在我们已经知道这个问题的答案了，那就是超越一切有限数之上的“数”的存在性，在公理体系内部是无法得到证明的。我们唯一能够做的，就是引入一条“无穷公理”直接声明它的存在。于是我们引入了这条公理，然后得到了一个无穷集 ω 。

对于超限基数来说，情况也是类似的。我们有两种方式来得到更大的基数，分别是对基数取幂集（后继），以及从一个已有的基数数列出发，利用替换公理构造更大的基数数列，并将其上确界作为新的基数。事实上，这是 ZFC 公理所允许我们构造大基数仅有的两种方法。那么，是否存在着无法用这两种方法达到的大基数呢？我们接下来就对这一问题进行更加细致的讨论。

如果某一个基数无法通过对其他基数取幂集的方式达到, 那么对于所有小于它的基数来说, 其幂集仍然小于这个基数。若一个基数 $\aleph_\alpha$ 是极限基数, 换句话说 α 是极限序数, 那么它自然无法通过取幂集的方式达到。如果我们承认广义连续统假设, 那么上述命题之逆也成立, 即若一个基数 $\aleph_\alpha$ 无法通过取幂集的方式达到, 那么它将是极限基数。于是我们有以下定理

定理 17.2 一个基数无法通过取幂集的方式达到, 等价于它是一个极限基数。

上述利用替换公理构造大基数的方法意味着什么? 不妨让我们考虑一下序数的基本列。比如说对于序数 ω^2 来说, 它当然可以表示为所有小于它的序数之并集。但是实际上我们并不需要所有小于它的序数, 我们只需要选取一部分序数作为其基本列, 就可以用这个基本列的上确界来定义这一极限序数

$$\omega^2 = \sup\{\omega \cdot 0, \omega \cdot 1, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \dots\}. \quad (17.13)$$

也就是说, 我们只需要利用一个长度为 ω 的序数序列, 就可以自下而上地得到 ω^2 。

对于一般的极限序数, 我们给出共尾数的概念

定义 17.1 极限序数 α 的共尾数 $\text{cf } \alpha$ 为最小的序数 β , 使得存在一个递增的长度为 β 的序数序列 $\langle \alpha_\xi : \xi < \beta \rangle$, $\lim_{\xi \rightarrow \beta} \alpha_\xi = \alpha$ 。

也就是说, 极限序数 α 的共尾数, 就是自下而上所能够达到它的最短的序数序列的长度。我们给出两个例子。由于

$$\omega^2 = \sup\{\omega \cdot 0, \omega \cdot 1, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \dots\}, \quad (17.14)$$

因此

$$\text{cf}(\omega^2) = \omega. \quad (17.15)$$

由于

$$\aleph_\omega = \sup\{\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \aleph_3, \dots\}, \quad (17.16)$$

因此

$$\text{cf}(\aleph_\omega) = \omega. \quad (17.17)$$

上述两个序数都有长度为 ω 的基本列, 因此其共尾数为 ω 。

关于共尾数, 我们有如下结论

定理 17.3 $\text{cf}(\text{cf } \alpha) = \text{cf } \alpha$ 。

除此之外还可以证明, 任意序数 α 的共尾数均为基数

定理 17.4 任意序数 α 的共尾数均为基数。

基数 $\aleph_\alpha$ 分为两种, 一种是极限基数, 它对应于 α 是极限序数的情况。一种是后继基数, 它对应于 α 是非极限序数的情况。对于后继基数来说, 我们有如下结论

定理 17.5 $\text{cf}(\aleph_{\alpha+1}) = \aleph_{\alpha+1}$ 。

换句话说, 后继基数的共尾数就是其自身。这是因为如果其共尾数不是自身的话, 那么它总可以写成一系列较小基数之和

$$\aleph_{\alpha+1} = \sum_i \aleph_i, \quad (17.18)$$

这里指标 i 所处的集合以及各 $\aleph_i$ 均小于 $\aleph_\alpha$ 本身。在这种情况下, 求和的结果实际上不大于 $\aleph_\alpha$

$$\aleph_{\alpha+1} \leq \aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha, \quad (17.19)$$

因此 $\aleph_{\alpha+1}$ 的共尾数仍然是其自身。换句话说, 要想从下方利用替换公理达到 $\aleph_{\alpha+1}$, 至少需要 $\aleph_{\alpha+1}$ 那么多个基数才行。这就是说它是不能够利用替换公理达到的。但我们仍然可以通过取幂集的方式, 从 $\aleph_\alpha$ 达到 $\aleph_{\alpha+1}$ 。

对于极限基数来说,情况又是怎样的呢?首先,极限基数是不可能通过取幂集达到的,因为取幂集只能达到后继基数,而不能够达到极限基数。那么能否通过替换公理达到这些基数呢?为此我们考察极限基数的共尾数,结果为

定理 17.6 $\text{cf}(\aleph_\alpha) \leq \alpha$ 。

事实上 $\aleph$ 中的每个元素仍然是序数,考虑从序数 γ 到 $\aleph_\gamma$ 的映射

$$\gamma \mapsto \aleph_\gamma, \quad (17.20)$$

我们就自然地构建起了从 α 到 $\aleph_\alpha$ 的无界序列

$$\aleph_\alpha = \sup\{\aleph_\gamma \mid \gamma < \alpha\}. \quad (17.21)$$

当然,这并不一定是最优的情况,我们有时也能构造出比这更短的序数序列,因此 $\aleph_\alpha$ 共尾数应当总是不大于 α 。

利用基数与其共尾数的大小关系,我们可以定义正则基数和奇异基数的概念

定义 17.2 如果一个基数的共尾数等于其自身,则称其为正则基数。如果一个基数的共尾数比自身小,则称其为奇异基数。

正则基数不能够通过一个长度小于它自身的序数序列自下而上地得到。根据前文中的讨论,我们得到

定理 17.7 后继基数都是正则基数。

上述定理的逆否命题为

定理 17.8 奇异基数都是极限基数。

这样我们看到,对于后继基数来讲,虽然它们不能通过替换公理自下而上地达到,但是它们可以通过取幂集的方式达到。而对于极限基数来说,它们有相当大的的一部分是奇异基数,换句话说它们可以通过替换公理,通过一个比较短的序数序列自下而上地达到。

那么我们现在要问,有没有这样一种基数,它既不能够通过取幂集的方式达到,又不能够通过替换公理得到呢?换句话说,是否存在既是极限基数又是正则基数的基数呢?要想找到这样的基数 $\aleph_\alpha$,我们就需要使得 α 是一个极限基数,同时还要满足

$$\text{cf}(\aleph_\alpha) = \aleph_\alpha. \quad (17.22)$$

根据前文中关于极限基数的讨论,这至少要求 α 满足

$$\alpha = \aleph_\alpha. \quad (17.23)$$

换句话说, α 至少应当是映射

$$\alpha \mapsto \aleph_\alpha \quad (17.24)$$

的不动点。但实际上不动点相比于正则极限来说是一个极弱的性质,因为对于 $\aleph$ 下标不动点 $\aleph(1,0)$ 来说,我们事实上可以写出一个长度为 ω 的基本列

$$\aleph(1,0) = \sup\{\aleph_0, \aleph_{\aleph_0}, \aleph_{\aleph_{\aleph_0}}, \dots\}. \quad (17.25)$$

换句话说, $\aleph(1,0)$ 的共尾数仍然为 ω

$$\text{cf}(\aleph(1,0)) = \omega. \quad (17.26)$$

这远远达不到正则极限基数的标准。

我们当然可以从基数 $\aleph_0$ 出发,通过不断取后继和利用替换公理得到越来越大的基数。但是,这样得到的基数只可能是奇异极限基数,而不可能是正则极限基数。正则极限基数的强大之处在于,所有自下而上所能够达到的基数都不可能同时满足正则性和极限性,但正则极限基数却将这两个看似矛盾的性质统一了起来。正如无限基数所拥有的性质“部分等于整体”让它彻底超越了所有有限基数一样,正则极限基数所拥有的性质也让它彻底超越了所有能够自下而上达到的基数。

我们将不可数的正则极限基数称为弱不可达基数^[1292-1293]

定义 17.3 如果一个不可数的基数既是正则基数，又是极限基数，则称其为弱不可达基数。

极限基数的条件可以更改为“不可能通过取幂集达到”，这被称为强不可达基数

定义 17.4 如果一个大于 $\aleph_0$ 的基数既是正则基数，又不能够通过取幂集达到，则称其为强不可达基数。

由于不能通过取幂集达到的条件已经蕴含了极限基数的条件，因此强不可达基数一定是弱不可达基数。如果承认广义连续统假设，则反过来也是成立的，弱不可达基数也是强不可达基数。于是我们有以下结论

定理 17.9 弱不可达基数 = 强不可达基数。

今后我们将其统称为不可达基数。

现在我们要问：不可达基数存在吗？回想一下从自然数到 $\aleph_0$ 的情况，我们也不可能通过取后继和替换公理自下而上地得到 $\aleph_0$ 。也就是说 $\aleph_0$ 既是一个正则基数，同时也是一个极限基数。对于这样的基数，我们必须引入一条极限公理来声明它的存在。那么对于不可达基数是不是这样呢？答案是肯定的。我们可以证明，在 ZFC 公理体系内无法证明不可达基数的存在性^[971]。因此，我们需要声明一条新的无穷公理来宣布不可达基数的存在性

公理 17.2 存在一个不可达基数 I 。

在得到了第一个不可达基数后，对其取幂集又可以得到一个更大的基数，这是一个可达基数。然后从这个基数开始，又可以不断重复取幂集和替换的操作，直到第二个不可达基数。以此类推，有第三个、第四个不可达基数，直到任意多的不可达基数。若在某个不可达基数之下存在着自身那么多个不可达基数，则称之为 1-不可达基数。然后又有第二个、第三个乃至任意多的 1-不可达基数。若在某个不可达基数之下存在着自身那么多的 1-不可达基数，则称之为 2-不可达基数。然后又有 3-不可达基数，4-不可达基数，以此类推。上述不可达基数的级次可以推广到任意序数，它可以定义如下

定义 17.5 α -不可达基数定义为：

- (1) 大于 ω 的正则极限基数为 0-不可达基数。
- (2) 对于任意序数 α ，若一个正则基数之下存在自身那么多个 α -不可达基数，则称该基数为 $(\alpha+1)$ -不可达基数。
- (3) 对于任意极限序数 α ，若对所有序数 $\beta < \alpha$ 来说某基数都是 β -不可达基数，则称该基数为 α -不可达基数。

上述定义可以更严格地表示如下。对于 1-不可达基数来说，在它之下的不可达基数的个数与其自身相等。也就是说，若我们将所有的不可达基数所构成的类记为 X ，那么 1-不可达基数与该类之交的基数（即在它之下的不可达基数的个数）应当于其自身相等

$$|X \cap \alpha| = \alpha, \quad (17.27)$$

这里 $|X \cap \alpha|$ 代表求 $X \cap \alpha$ 的基数。同时也要注意，1-不可达基数也是不可达基数，它同时也应当是 X 中的一员。因此，所有 1-不可达基数就可以表示为满足 $|X \cap \alpha| = \alpha$ 的 X 的子集，我们将其记作

$$\Lambda(X) = \{\alpha \in X \mid |X \cap \alpha| = \alpha\}. \quad (17.28)$$

它是 X 上的一个滤子，将 X 中一些性质更强的集合挑选了出来。

更进一步地，若一个基数之下的 1-不可达基数的个数与其自身相等，那么它与所有 1-不可达基数 $\Lambda(X)$ 之交的势应当等于自身

$$|\Lambda(X) \cap \alpha| = \alpha, \quad (17.29)$$

满足这一条件的基数 α 为 2-不可达基数，我们将其表示为因此我们将 2-不可达基数

$$\Lambda^2(X) = \Lambda(\Lambda(X)) = \{\alpha \in \Lambda(X) \mid |\Lambda(X) \cap \alpha| = \alpha\}. \quad (17.30)$$

类似地, 任意 α -不可达基数都可以表示为

$$\Lambda^{\alpha+1}(X) = \Lambda(\Lambda^\alpha(X)) = \{\beta \in \Lambda^\alpha(X) \mid |\Lambda^\alpha(X) \cap \beta| = \beta\}. \quad (17.31)$$

而对于极限序数 α 来说, 它就是所有 $\beta < \alpha$ 的 $\Lambda^\beta(X)$ 之并

$$\Lambda^\alpha(X) = \bigcup_{\beta < \alpha} \Lambda^\beta(X). \quad (17.32)$$

这样从所有不可达基数构成的总体 X 出发不断进行 Λ 操作, 所得到的基数的不可达性将越来越强, $\Lambda^\alpha(X)$ 就是所有 α -不可达基数的总体。这样不断地进行下去, 我们将得到不可达基数越来越丰富的结构。

大基数和非递归序数有一定的相似性。在前文中我们讨论了容许序数 Π_2 , 它的一个等价定义为“不存在短于它本身的递归定义基本列”。而正则基数的定义为“不存在短于它本身的基本列”。也就是说, 容许序数就是将正则基数的定义“任意基本列”改为了“递归定义的基本列”, 因此容许序数实际上是正则基数的递归类似物。我们可以将容许序数称为“递归正则序数”^[983]。

现在考察反射序数 $2 \uparrow 2$, 它是 Π_2 与 $\Pi_1 - \Pi_2$ 之并, 换句话说它既是容许序数, 又是容许序数的极限。而回顾我们本节所讨论的不可达基数, 它既是正则基数, 又是极限基数, 同时又大于 $\aleph_0$ 。换句话说, 它既是正则基数, 又是正则基数的极限。因此, 反射序数 $2 \uparrow 2$ 是不可达基数的递归类似物, 我们称之为“递归不可达序数”^[983]。

17.4 Mahlo 基数

对于实轴上定义的区间来说, 无界区间和闭区间是两个我们比较熟悉的概念。所谓无界区间, 指的就是不论在实轴上取一个什么数, 总能够在这区间之中找到更大的数。事实上如果能够在实轴上找到一个闭区间中所有数都大的数, 那这区间就是有界的了, 所取的这个数就是区间的上界。而对于闭区间来说, 我们指的是在这个区间内任取一个数列, 其极限都处于该区间之内。也就是说, 闭区间对于取极限的操作是封闭(完备)的。例如, 对于 $0 \leq x \leq 1$, 也就是区间 $[0, 1]$ 来说, 不论在其中取什么极限, 总还是在这个区间之内, 因此它是闭区间, 同时容易看出它是有界的。而对于 $x \geq 0$, 也就是区间 $[1, \infty)$ 来说, 取所有正整数构成的数列的极限, 得到的将是无穷。无穷并不在这个区间之中, 因此它是一个开区间(或者说是一个“右开区间”), 同时容易看出它是无界的。

以上关于区间有界性和闭性的讨论可以推广到集合的子集上。我们给出无界子集和闭子集的概念

定义 17.6 设 κ 为正则不可数基数。若 κ 的子集 C 满足 $\sup C = \kappa$, 则称 C 是 κ 上的无界子集。

若 κ 的子集 C 满足 C 中的每个递增数列的上确界都仍然在 C 中, 则称 C 是 κ 上的闭集。

当然这里已经要求集合上定义序关系了, 否则没有办法讨论集合中元素的大小。进一步地, 既是闭子集又是无界子集的集合称为闭无界子集

定义 17.7 既是闭子集又是无界子集的集合称为闭无界子集。

根据定义, 无界集 $C \subset \kappa$ 是闭的, 当且仅当对于每个元素均处于 C 中, 且长度为 $\gamma < \kappa$ 的序列

$$\alpha_0 < \alpha_1 < \dots < \alpha_\xi < \dots, \quad (\xi < \gamma), \quad (17.33)$$

都有

$$\lim_{\xi \rightarrow \gamma} \alpha_\xi \in C. \quad (17.34)$$

关于闭无界集有如下的重要结论

定理 17.10 令 $\lambda > \omega$ 是正则的。如果 $\gamma < \lambda$ 且 $\langle C_\alpha \mid \alpha < \gamma \rangle$ 是 λ 中的闭无界集, 则 $\bigcap_{\alpha < \gamma} C_\alpha$ 是 λ 中的闭无界集。

定理 17.11 令 $\lambda > \omega$ 是正则的。如果 $\langle C_\alpha \mid \alpha < \lambda \rangle$ 是 λ 中的闭无界集，则其对角线交点

$$\Delta_{\alpha < \lambda} C_\alpha = \left\{ \xi < \delta \mid \xi \in \bigcap_{\alpha < \xi} X_\alpha \right\} \quad (17.35)$$

是 λ 中的闭无界集。

更进一步地，我们定义稳定集为与所有闭无界子集的交集非空的集合^[1294-1295]

定义 17.8 若 κ 的子集 S 与所有闭无界子集的交集非空，则称其为 κ 上的稳定集。

根据稳定集的性质可以验证，所有闭无界子集都是稳定集，因为闭无界子集与其他闭无界子集之交仍然是闭无界子集。但反过来是不成立的，确实存在着不含有闭无界子集的稳定集。关于稳定集有如下定理^[1296-1297]

定理 17.12 如果对于每个 $\alpha \in S, \alpha > 0, f(\alpha) < \alpha$ ，则集合 S 上的序数函数 f 是回归函数。如果 f 是稳定集 $S \subset \kappa$ 上的回归函数，则存在平稳集 $T \subset S$ 和某个 $\gamma < \kappa$ ，使得对于所有 $\alpha \in T, f(\alpha) = \gamma$ 。

定理 17.13 如果 $\nu < \lambda$ 是正则的，则 $S \subseteq \{\xi < \lambda \mid \text{cf}(\xi) = \nu\}$ 在 λ 上是稳定的，且 C 在 λ 上是 ν -闭无界的，则 $S \cap C \neq \emptyset$ 。这里称 C 是 ν -闭无界的，当且仅当对于正则的 $\nu < \delta, C$ 是 δ 的无界子集，且包含其所有小于 δ 的共尾度为 ν 的极限点。

设 κ 为不可达基数。所有小于 κ 的基数的集合是 κ 的闭无界子集，并且其极限点的集合，即所有极限基数的集合也是如此。事实上，所有小于 κ 的强极限基数的集合都是闭无界的。若 κ 为最小的不可达基数，则所有小于 κ 的强极限基数都是奇异的，因此所有小于 κ 的奇异强极限基数的集合都是闭无界的。若 κ 是第 α 个不可达基数，其中 $\alpha < \kappa$ ，那么所有低于 κ 的正则基数的集合仍然是非稳定的。

现在我们将满足如下性质的基数定义为 Mahlo 基数^[1295,1298-1299]

定义 17.9 若不可达基数 M 中的所有不可达基数构成 M 的稳定集，则称 M 为 Mahlo 基数。

Mahlo 基数的存在性不能够从 ZFC 中得出，它需要一条新的公理来保证。Mahlo 基数要强于不可达基数，我们有如下结论

定理 17.14 若 κ 是 Mahlo 基数，则它是 κ -不可达基数。

当然，上述性质只是 Mahlo 基数的一个很弱的性质而已。

与不可达基数类似，在得到了第一个 Mahlo 基数后，我们可以进一步地得到越来越多的 Mahlo 基数。若一个基数以所有小于其自身的 Mahlo 基数作为其稳定集，则称其为 1-Mahlo 基数。类似地，我们还可以定义任意序数 α 的 Mahlo 基数

定义 17.10 α -Mahlo 基数定义为：

- (1) 以所有小于其自身的不可达基数作为其稳定集的基数为 0-Mahlo 基数。
- (2) 对于任意序数 α ，若一个基数以所有小于其自身的 α -Mahlo 基数作为其稳定集，则称其为 α -Mahlo 基数。
- (3) 若对所有小于极限序数 α 的序数 β 来说，某基数都是 β -Mahlo 基数，则称该基数为 α -Mahlo 基数。

仿照 α -不可达基数的定义，我们可以将 α -Mahlo 基数更严格地定义如下。将所有 Mahlo 基数的总体记为 X ，则某基数之下的 Mahlo 基数构成其稳定集等价于 X 与该基数之交构成稳定集。所有这样的基数的总体构成了所有的 1-Mahlo 基数，我们将之记为

$$H(X) = \{\alpha \in X \mid X \cap \alpha \text{ 是 } \alpha \text{ 的稳定集}\}. \quad (17.36)$$

类似地，2-Mahlo 基数定义为

$$H^2(X) = H(H(X)) = \{\alpha \in H(X) \mid H(X) \cap \alpha \text{ 是 } \alpha \text{ 的稳定集}\}. \quad (17.37)$$

以此类推, 任意的 $\alpha + 1$ -Mahlo 基数即为

$$H^{\alpha+1}(X) = H(H^\alpha(x)) = \{\beta \in H^\alpha(x) \mid H^\alpha(x) \cap \beta \text{ 是 } \beta \text{ 的稳定集}\}. \quad (17.38)$$

对任意极限序数 α 有

$$H^\alpha(X) = \bigcap_{\beta < \alpha} H^\beta(X). \quad (17.39)$$

若将上述过程对角化, 即令对于所有的 $\beta < \alpha$, α 都是 $H^\beta(X)$ 中的元素, 则称其为超 Mahlo 基数, 记为

$$H^\Delta(X) = \{\alpha \mid \forall \beta < \alpha, \alpha \in H^\beta(X)\}. \quad (17.40)$$

类似地, $(H^\Delta)^\Delta(X)$ 就是超超 Mahlo 基数。这样不断地进行下去, 我们将得到 Mahlo 基数越来越丰富的结构。

同不可达基数一样, Mahlo 基数也有强弱两个版本。若基数 M 中的所有正则基数/不可达基数构成 M 的稳定集, 则称 M 为弱/强 Mahlo 基数。我们通常所说的 Mahlo 基数都是强 Mahlo 基数。

在前文中, 我们将反射序数 $2 - 2$ 称为递归 Mahlo 序数, 我们对此给出一个说明^[983]。它具有如下的等价定义

定义 17.11 α 是 X 上的递归 Mahlo 序数是说任取 α -递归函数 $f: \alpha \rightarrow \alpha$, 存在 $\gamma \in X \cap \alpha$, $\gamma > 0$ 使得 f 在 γ 下封闭, 即 $\forall \beta < \gamma \Rightarrow f(\beta) < \gamma$ 。

α 是递归 Mahlo 序数当且仅当 α 是 2 上的递归 Mahlo 序数。

我们可以证明如下结论^[987]

定理 17.15 α 是 X 上的递归 Mahlo 序数 $\Leftrightarrow \alpha \in 2 - X$ 。

因此, 这一定义确实等价于反射序数 $2 - 2$ 。而对于 Mahlo 基数, 我们也有如下的等价定义^[987]

定义 17.12 α 是 X 上的 Mahlo 序数是说任取函数 $f: \alpha \rightarrow \alpha$, 存在 $\gamma \in X \cap \alpha$, $\gamma > 0$ 使得 f 在 γ 下封闭, 即 $\forall \beta < \gamma \Rightarrow f(\beta) < \gamma$ 。

以及

定理 17.16 α 是 Rg 上的 Mahlo 序数 $\Leftrightarrow \alpha$ 是 Mahlo 基数。

由此可见, 反射序数 $2 - 2$ 确实是 Mahlo 基数的递归类似物, 我们可以称之为递归 Mahlo 序数。

17.5 弱紧致基数

在前文中我们已接触了划分的概念, 即将一个集合划分为一系列互不相交的集族, 这些集族之并集恰好等于原集合

定义 17.13 集合 S 的划分是两两不相交的集族 $P = \{X_i : i \in I\}$, 使得 $\bigcup_{i \in I} X_i = S$ 。

前文中已经提到, 一个等价关系就构成了集合上的一个划分, 而每一个划分后的集合 X_i 就构成了该等价关系的一个等价类。给定一个集合 A , 我们将其中所有包含 n 个元素的子集所构成的集合记为 $[A]^n$

$$[A]^n = \{X \subset A \mid |X| = n\}. \quad (17.41)$$

若 $\{X_i : i \in I\}$ 是 $[A]^n$ 的一个划分, 则称集合 $H \subset A$ 对于该划分是齐次的, 若对于某个 i , $[H]^n$ 包含在 X_i 中; 也就是说, 若 H 的所有 n 元素子集都在该划分的同一部分中。

关于划分有如下的重要定理^[1300]

定理 17.17 (Ramsey) 令 n 和 k 为自然数, 则将 $[\omega]^n$ 划分成 k 部分的每个 $\{X_1, \dots, X_k\}$ 都具有无限的齐次集。

等价地, 对于每个 $F: [\omega]^n \rightarrow \{1, \dots, k\}$, 存在一个无限的 $H \subset \omega$, 使得 F 在 $[H]^n$ 上为常数。

令 κ 和 λ 为无限基数, n 为自然数, m 为 (有限或无限) 基数, 则我们记

$$\kappa \rightarrow (\lambda)_m^n \quad (17.42)$$

代表如下划分性质: 将 $[\kappa]^n$ 划分成 m 个部分的每个分区都具有一个大小为 λ 的齐次集。换句话说, 对于某个 $H \subset \kappa$, 每个 $F: [\kappa]^n \rightarrow m$ 在 $[H]^n$ 上都是常数, 并且 $|H| = \lambda$ 。在 $m = 2$ 的情况下可以将其省略, 即 $\kappa \rightarrow (\lambda)^n$ 代表 $\kappa \rightarrow (\lambda)_2^n$ 。在这个记号下, 我们可以将上述 Ramsey 定理表示为

$$\aleph_0 \rightarrow (\aleph_0)_k^n \quad (n, k \in \omega). \quad (17.43)$$

如果 κ 取值更大或者 λ, m 取值更小, 则划分性质 $\kappa \rightarrow (\lambda)_m^n$ 是更容易成立的。对于任意的 κ , 我们都有如下的否定结论^[1301-1302]

$$2^\kappa \not\rightarrow (\omega)_\kappa^2, \quad (17.44)$$

$$2^\kappa \not\rightarrow (\kappa^+)^2. \quad (17.45)$$

这些结果指出, 如下的 Ramsey 定理的简单推广是错误的

$$\aleph_1 \not\rightarrow (\aleph_1)_2^2. \quad (17.46)$$

但如下的划分是可能的^[1303]

$$(2^{\aleph_0})^+ \rightarrow (\aleph_1)_{\aleph_0}^2. \quad (17.47)$$

更一般地有

$$\beth_n^+ \rightarrow (\aleph_1)_{\aleph_0}^{n+1}. \quad (17.48)$$

以上结论指出, 一般来说齐次集的尺寸要比原集合小。但是根据 Ramsey 定理, 我们有

$$\omega \rightarrow (\omega)^2. \quad (17.49)$$

我们想问, 除了 ω 之外, 还有其他的基数 κ 满足 $\kappa \rightarrow (\kappa)^2$ 吗? 如果满足上述条件的基数存在, 则我们称之为弱紧致基数^[1304]

定义 17.14 如果基数 κ 不可数且满足划分性质 $\kappa \rightarrow (\kappa)^2$, 则称它为弱紧致基数。

弱紧致基数的存在性需要一条新的大基数公理来保证, 这一大基数公理的强度要高于不可达基数和 Mahlo 基数。

在集合论中, 我们可以将树定义如下

定义 17.15 树是具有以下属性的偏序集 $(T, <)$: 对于每个 $x \in T$, x 的所有前驱的集合 $\{y: y < x\}$ 都是在 $<$ 下良序的。

直观地说, 这里的偏序关系就是树上父节点和子节点的关系, 若 $a < b$ 则 b 是 a 的子节点。 x 的所有前驱就是从 x 出发一路寻找子节点所构成的一条链。这条链在 $<$ 下良序即意味着不存在循环、分支的情况, 并且这条链一定有一个最小元素, 即根节点。令 κ 正则不可数基数, 如果每棵高度为 κ 且层数基数为 $< \kappa$ 的树都有一个基数为 κ 的分支, 则 κ 具有树性质。我们有如下的定理^[1304-1307]

定理 17.18 以下对于 $\kappa > \omega$ 是等价的: (1) κ 是弱紧的。

(2) κ 是不可达的, 并且具有树性质。

(3) 对于任意的 $n < \omega$ 和 $\lambda < \kappa$, 都有 $\kappa \rightarrow (\kappa)_\lambda^n$ 。

(4) $\kappa \rightarrow (\kappa)_2^2$ 。

可以设想, 如果能够将弱紧致基数的划分性质 $\kappa \rightarrow (\kappa)^2$ 进行推广, 则我们可以得到更加强大的大基数。如果对任意 $n \in \omega$ 都有 $\kappa \rightarrow (\alpha)^n$, 则称其满足 $\kappa \rightarrow (\alpha)^{<\omega}$, 也就是说, 其任意的有限划分都存在。我们定义如下的序数^[1308-1309]

定义 17.16 对于任意极限序数 α , Erdős 基数 η_α 定义为使得 $\kappa \rightarrow (\alpha)^{<\omega}$ 的最小 κ 。

我们有如下的结论^[1310-1312]

定理 17.19 对于任意的 $\kappa < \eta_\alpha, \eta_\alpha \rightarrow (\alpha)_\kappa^{<\omega}$ 。

定理 17.20 所有的 Erdős 基数 η_α 都是不可达基数, 且若 $\alpha < \beta$ 则 $\eta_\alpha < \eta_\beta$ 。

两个重要的 Erdős 基数为

$$\eta_\omega = \min\{\kappa \mid \kappa \rightarrow (\omega)^{<\omega}\}, \quad (17.50)$$

$$\eta_{\omega_1} = \min\{\kappa \mid \kappa \rightarrow (\omega_1)^{<\omega}\}, \quad (17.51)$$

它们的存在需要新的大基数公理来保证。

特别地, 我们将满足上述划分性质不动点

$$\kappa \rightarrow (\kappa)^{<\omega} \quad (17.52)$$

的基数称为 Ramsey 基数

定义 17.17 如果基数 κ 不可数且满足划分性质 $\kappa \rightarrow (\kappa)^{<\omega}$, 则称它为 Ramsey 基数。

Ramsey 基数的存在性同样需要一条新的大基数公理来保证。

我们可以进一步定义如下的划分性质。定义性质

$$\beta \rightarrow [\alpha]_\delta^\gamma \quad (17.53)$$

为对于任何 $f: [\beta]^\gamma \rightarrow \delta$, 存在一个 $H \in [\beta]^\alpha$, 使得 $f''[H]^\gamma \neq \delta$ 。也就是说, f 在 $[H]^\gamma$ 上至少省略了一个值, 这是一个比普通划分关系弱得多的结论。进一步定义性质

$$\beta \rightarrow [\alpha]_{\delta, < \eta}^\gamma \quad (17.54)$$

为对于任何 $f: [\beta]^\gamma \rightarrow \delta$, 存在一个 $H \in [\beta]^\alpha$ 使得 $|f''[H]^\gamma| < \eta$ 。与此前的划分性质类似, 若对于所有的 $\gamma < \xi$ 都有 $\beta \rightarrow [\alpha]_{\delta, < \eta}^\gamma$, 则称其满足 $\beta \rightarrow [\alpha]_{\delta, < \eta}^{<\xi}$ 。我们有如下定理

定理 17.21 对于 $1 < n < \omega$, $\omega_n \rightarrow [\omega_1]_{\omega_1, < \omega_1}^{<\omega}$ 当且仅当 $\omega_n \rightarrow [\omega_1]_{\omega_1, < \omega_1}^n$ 。

我们还可以得到如下结论

定理 17.22 设 λ 是常量, 并且存在一个 S 在 λ 中稳定, 使得对于任何极限序数 $\alpha < \lambda$, $S \cap \alpha$ 在 α 中不稳定。则 $\lambda \rightarrow [\lambda]_\lambda^2$ 。特别地, 如果 κ 是常量, 则 $\kappa^+ \rightarrow [\kappa^+]_{\kappa^+}^2$ 。

定理 17.23 设奇异基数 κ 不是满足 $\lambda \rightarrow [\lambda]_\lambda^2$ 的正则基数 λ 的极限。则 $\kappa^+ \rightarrow [\kappa^+]_{\kappa^+}^2$ 。特别地, $\omega_{\omega+1} \rightarrow [\omega_{\omega+1}]_{\omega_{\omega+1}}^2$ 。

但我们仍不知道一般情况下, 对于奇异基数 κ 是否有 $\kappa^+ \rightarrow [\kappa^+]_{\kappa^+}^2$ 。

利用上述划分性质, 可以定义两个新的大基数

定义 17.18 称 κ 为 ν -Rowbottom 基数, 当且仅当对于任何 $\lambda < \kappa$, $\kappa \rightarrow [\kappa]_{\lambda, < \nu}^{<\omega}$ 。称 κ 为 Rowbottom 基数, 当且仅当 κ 为 ω_1 -Rowbottom 时, κ 为 Rowbottom。

定义 17.19 称 κ 为 Jónsson 基数, 当且仅当 $\kappa \rightarrow [\kappa]_\kappa^{<\omega}$ 。

上述两个基数的存在性独立于 ZFC, 我们需要引入新的大基数公理来声明其存在性。可以证明, 每个 Rowbottom 基数都是 Jónsson 基数, 并且每个 Ramsey 基数都是 Rowbottom 基数。因此, 上述两个基数的强度都要弱于 Ramsey 基数。

“弱紧致基数”这一名称的来源与模型论有关。无限语言是普通的一阶语言的推广, 令 κ 为无限基数, 语言 $\mathcal{L}_{\kappa, \omega}$ 包含如下内容:

(1) κ 个变量。

(2) 各种关系、函数和常数符号。

(3) 逻辑连接词和无限连接词 $\bigvee_{\xi < \alpha} \varphi_\xi, \bigwedge_{\xi < \alpha} \varphi_\xi$, 其中 $\alpha < \kappa$ (无限析取和合取)。

(4) 量词 $\exists v, \forall v$ 。

语言 $\mathcal{L}_{\kappa, \kappa}$ 与 $\mathcal{L}_{\kappa, \omega}$ 类似, 不同之处在于它还包含无限量词:

(5) 对于 $\alpha < \kappa$, $\exists_{\xi < \alpha} v_\xi, \forall_{\xi < \alpha} v_\xi$ 。

$\mathcal{L}_{\kappa, \kappa}$ 的无穷符号的解释显然是有限情况的推广, 其中 $\bigvee_{\xi < n} \varphi_\xi$ 代表 $\varphi_0 \vee \dots \vee \varphi_{n-1}$, 而 $\exists_{\xi < n} v_\xi$ 代表 $\exists v_0 \dots \exists v_{n-1}$, 等等。语言 $\mathcal{L}_{\omega, \omega}$ 只是一阶谓词演算的语言。

有限语言 $\mathcal{L}_{\omega, \omega}$ 满足紧致性定理

定理 17.24 (紧致性定理) 如果 Σ 是 $\mathcal{L}_{\omega, \omega}$ 的一组句子, 并且对于任意的有限 $S \subset \Sigma$ 都有一个模型, 则 Σ 有一个模型。

关于弱紧致定理, 我们给出如下定义

定义 17.20 我们称语言 $\mathcal{L}_{\kappa, \kappa}$ (或 $\mathcal{L}_{\kappa, \omega}$) 满足弱紧致定理, 如果对于 $\mathcal{L}_{\kappa, \kappa}$ ($\mathcal{L}_{\kappa, \omega}$) 的任意一组句子 Σ , 满足 $|\Sigma| \leq \kappa$, 每个 $S \subset \Sigma$, 且 $|S| < \kappa$ 都有模型, 则 Σ 也有模型。

显然, 如果 $\mathcal{L}_{\kappa, \kappa}$ 满足弱紧致性定理, 则 $\mathcal{L}_{\kappa, \omega}$ 也满足弱紧致定理, 因为 $\mathcal{L}_{\kappa, \omega} \subset \mathcal{L}_{\kappa, \kappa}$ 。事实上我们有如下的定理^[1313]

定理 17.25 κ 是弱紧致基数, 等价于 κ 是不可达基数且 $\mathcal{L}_{\kappa, \kappa}$ 满足弱紧致定理。

定理 17.26 κ 是弱紧致基数, 等价于 κ 是不可达基数且 $\mathcal{L}_{\kappa, \omega}$ 满足弱紧致定理。

因此, 我们说“弱紧致基数”就是使得无限语言能够满足弱紧致定理的基数。事实上弱紧致基数有许多等价定义, 更进一步的讨论可参考^[1313-1315, 1307, 1316]。

前文中我们将 Π_3 反射序数称为递归弱紧致序数, 我们下面对这一名称给出一个说明^[983]。记 κ^κ 为 $\kappa \rightarrow \kappa$ 的函数组成的集合, 而不将其理解为序数或基数。若 $f: \kappa \rightarrow \kappa, \alpha < \kappa$, 记 $f|_\alpha$ 为 f 将定义域限制在 α 的函数。我们给出如下的定义^[987]

定义 17.21 $F: \kappa^\kappa \rightarrow \kappa^\kappa$ 是 κ -有界的, 当且仅当“ $F(f)$ 的取值只与某个 $f|_\gamma$ 有关”, 具体来说是 $\forall f \exists \gamma < \kappa \forall g \forall \xi \quad g|_\gamma = f|_\gamma \Rightarrow F(f)(\xi) = F(g)(\xi)$ 。

定义 17.22 $0 < \alpha < \kappa$ 是 F 的一个见证, 当且仅当 $\forall f: \kappa \rightarrow \kappa \quad f''\alpha \subseteq \alpha \Rightarrow F(f)''\alpha \subseteq \alpha$, 其中 $f''\alpha = \{\beta \mid \exists \delta < \alpha, \beta = f(\delta)\}$, 即 α 在 f 下的像。

定义 17.23 $\kappa > 0$ 是 2-正则基数当且仅当每一个 κ -有界的 $F: \kappa^\kappa \rightarrow \kappa^\kappa$ 都有见证。

从上述定义中可以看出, 2-容许序数就是 2-正则基数中涉及的对象都换成了递归版本。而可以进一步地证明, “2-正则基数”等价于 Π_1^1 不可描述基数, 也就是弱紧致基数, 而“2-容许序数”等价于 Π_3 反射序数^[987]。因此我们说, Π_3 反射序数就是弱紧致基数的递归类似物, 我们可以称之为递归弱紧致基数。

17.6 不可描述基数

我们定义不可描述基数如下^[1306]

定义 17.24 我们称基数 κ 是 $\Pi_n^m(\Sigma_n^m)$ 不可描述的, 如果对于任意的 $U \subset V_\kappa$ 且 σ 是使得 $(V_\kappa, \in, U) \models \sigma$ 的 $\Pi_n^m(\Sigma_n^m)$ 语句, 则存在 $\alpha < \kappa$, 使得 $(V_\alpha, \in, U \cap V_\alpha) \models \sigma$ 。

这一定义说的是, 我们称 κ 是 Σ_n^m 或 Π_n^m 不可描述基数, 当且仅当对任意 Σ_n^m 或 Π_n^m 命题 φ , V_κ 满足 φ 就意味着存在 $\alpha < \kappa$ 使得 V_α 满足 φ 。换句话说, 不存在这样的 Σ_n^m 或 Π_n^m 公式 φ 能够描述 V_κ 的独有性质。它要么不能够描述 V_κ , 要么在描述 V_κ 的时候也描述了一些更小的 V_α 。

我们有如下结论

定理 17.27 对于任意的 n , κ 是 Σ_{n+1}^1 不可描述的当且仅当 κ 是 Π_n^1 不可描述的。

定义 π_n^m 为最小的 Π_n^m 不可描述基数, σ_n^m 为最小的 Σ_n^m 不可描述基数, 则有如下定理

定理 17.28 (1) σ_1^1 是最小的不可达基数。

(2) $\pi_1^1 = \sigma_2^1 < \pi_2^1 = \sigma_3^1 < \dots$ 。

(3) 对于 $m > 1$ 和 $n > 0$, $\sigma_n^m \neq \pi_n^m$, 且 $\pi_n^m < \sigma_{n+1}^m$ 以及 π_{n+1}^m 。

对于 $m > 1, n > 0$ 的情况来说, σ_n^m, π_n^m 之间的大小关系是独立于 ZFC 的。

更进一步有完全不可描述基数的定义

定义 17.25 如果基数 κ 对于所有 m, n 都是 Π_n^m 不可描述的, 则称其为完全不可描述基数。

不可描述基数的存在性需要大基数公理来保证。

公式的强度越高, 它所描述的基数也就越大。我们有如下的结论

定理 17.29 如果 κ 不是不可达基数, 那么它可以通过一阶语句来描述。也就是说, 对于某个 n 来说, 它总是 Π_n^0 可描述的。

特别地, 不可达基数等价于 Σ_1^1 不可描述基数, 而弱紧致基数等价于 Π_1^1 不可描述基数^[1306]

定理 17.30 κ 为不可达基数, 当且仅当它是 Σ_1^1 不可描述基数。

定理 17.31 κ 为弱紧致基数, 当且仅当它是 Π_1^1 不可描述基数。

反射序数是对不可描述基数的模仿, 而递归弱紧致序数和弱紧致基数的联系, 本质上是 Π_3 反射序数和 Π_1^1 不可描述基数的联系。这给了我们启示: 更高级的 Π_n 反射序数, 应该同样也是更高级不可描述基数的递归类似物。事实正是如此。文章^[987]提到, 可以将“2-正则基数”和“2-容许序数”升级为“ n -正则基数”和“ n -容许序数”, 后者依然是前者的递归类似物, 而“ n -正则基数”等价于 Π_{n-1}^1 不可描述基数, “ n -容许序数”等价于 Π_{n+1} 反射序数, 其中 $n \geq 2$ 。文章^[983]认为, 或许可以构建起一种恰当的对应关系, 使得当 $n \geq 3$ 时, Π_n 反射序数可以被称为“递归 Π_{n-2}^1 不可描述基数”。

事实上我们可以直接观察反射序数与不可描述基数的形式。对于 Π_n 反射序数 α 来说, L_α 中真的 Π_n 性质一定能反射到它里面一个更小的传递集上。而对于 Π_n^1 不可描述基数 α 来说, V_α 中真的 Π_n^1 性质一定能反射到它下面一个更小的 V_β 上。而 Π_n 反射序数是用一阶公式定义的, Π_n^1 不可描述基数是用二阶公式定义的, 它们自然地相差两层。因此, 我们可以将 Π_n 反射序数视为 Π_{n-2}^1 不可描述基数的递归类比^[1270]。特别地, Π_3 反射序数可以视为 Π_1^1 不可描述基数的递归类比, 而这恰是弱紧致基数。因此, 我们将 Π_3 反射序数称为递归弱紧致序数。

17.7 可测基数

我们熟悉数学中的长度、面积、体积等概念。粗略地说, 它们对于某个对象的多少的度量。以长度为例, 如果一条线段所包含的东西多些, 那么它的长度就会更长一些。上述讨论是极为含混的, 现在我们想问, 在数学上如何把长度这一概念说得更清楚一些?

虽然我们还不知道什么是长度, 但是我们却可以说出一些长度的性质。例如, 对于我们感兴趣的线段来说, 每一条线段都有一个长度。除此之外, 每一条线段的长度都是非负的。如果线段之中什么都没有, 那么它的长度就等于零。两条线段作为总体的长度等于这两条线段的长度之和。类似地, 面积和体积也都满足这样的性质。

无独有偶, “概率”这一概念也满足相同的性质。对于我们所考虑的事情来说, 每件事情都有一个发生的概率。每一件事情发生的概率都大于等于零。若我们什么事情都不考虑, 那么所考虑的事情发生的概率就是零。两件事情作为总体发生的概率等于这两件事情各自发生的概率之和。

以上的性质是具有普遍性的，在数学上我们将它们抽象出来，定义一个更加普遍的概念“测度”，并用这些性质作为它的定义。不论是线段上的点还是所发生的事件的总体，都可以视为一个集合。而我们所考虑的线段或者某些发生的事件，就相当于这一集合中的一个子集。为每条线段赋予一个长度，或者为每个事件赋予一个概率，实际上就是定义了一个从集合中的子集到实数的函数。根据前面所讨论的长度和概率的性质，我们说这个函数具有如下性质：函数的值域非负；空集的函数值为零；两个互不相交的集合之并的函数值等于两集合的函数值之和。我们将集合上具有上述性质的函数称为集合的测度

定义 17.26 假设 S 为无限集。 S 上的（非平凡的 σ 可加）测度是 $P(S)$ 上的实值函数 μ ，满足：

- (1) $\mu(\emptyset) = 0$ 且 $\mu(S) = 1$ 。
- (2) 如果 $X \subset Y$ ，则 $\mu(X) \leq \mu(Y)$ 。
- (3) 对于所有 $a \in S$ ， $\mu(\{a\}) = 0$ 。
- (4) 如果 $X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ 两两不相交，则

$$\mu\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} X_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu(X_n). \quad (17.55)$$

更一般地，如果对于所有的 $\gamma < \kappa$ 都有

$$\mu\left(\bigcup_{\alpha < \gamma} X_\alpha\right) = \sum_{\alpha < \gamma} \mu(X_\alpha), \quad (17.56)$$

则称其为 κ 可加性测度。根据这一定义可以看出，通常所说的长度和概率都是定义在相应集合（点集/事件集）上的测度。

我们可以列举几个测度的例子。对于有限集来说，每个子集中的元素个数就是该集合的一个测度。在自然数集上也可以定义一个测度，例如定义自然数 n 的权重为 2^{-n-1} ，自然数集的每个子集的测度就可以定义为子集中所有自然数的权重之和。对于任意集合来说，可以任意选定一个元素，若子集中包含该元素，则它的取值为 1，反之则为零，这定义了该集合上的一个平凡的二值测度。集合上的测度并不是唯一的，例如我们可以对集合中的每一个元素赋予不同的权重。例如，若我们考虑一个密度不均匀的直线，则在其上的不同线段的重量同样构成了一个测度，但是它却与单纯的长度不同。

以上我们明显地建立了有限集和可数集（自然数集）上的测度。一个很自然的问题是，所有的集合上都可以建立非平凡的测度吗？初看起来这是可以的，因为它相当于为每个子集建立一个“长度”而已。然而遗憾的是，我们的感觉是不可靠的。对于实数集来说，若在测度的定义中加上平移不变性的条件，即对于两个可以通过平移重合的集合 X, Y 都有

$$\mu(X) = \mu(Y), \quad (17.57)$$

则称这样的测度为 Lebesgue 测度。我们可以证明如下的结论

定理 17.32 不可能在 $[0, 1]$ 上建立起 Lebesgue 测度。

换句话说，实数集不是 Lebesgue 可测的。这就意味着在实数集上不能够建立起通常的长度概念。

出现这种问题的原因在于，我们通常考虑的线段之类的集合都是性质非常好的集合。但是在实数集上仍然存在一些性质非常病态的集合，对于这些集合来说，测度的概念失去了意义。在通常的研究中，我们可以将这些病态集合排除在外，而只在那些性质比较好的集合上定义测度，这样我们就可以继续放心地在这些集合上使用“长度”等概念。但是在集合论中，这种困难却是不能够回避的。换句话说，我们确实不能够在实数集上建立起对所有集合都满足的 Lebesgue 测度。

我们想问，在何种程度上可以建立起具有可测性这样的良好性质的集合？不失一般性地，我们考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的集合。一种简单的集合是从开集出发，经过补集、可数并、可数交构造出的集合，称为 Borel 集^[1317-1319]。我们下面给出几个比较良好的性质

定义 17.27 (1) 如果一个集合没有孤立点，则称其为完美集；如果一个集合包含一个完美集，或者是可数的，则称其具有完美集性质。

(2) 如果在任意非空开集 U 中都可以找到一个子开集 V 避开 X , 即 $V \cap X = \emptyset$, 则 X 是无处稠密集; 如果 A 是可数个无处稠密集的并集, 则集合 $A \subset X$ 为贫乏集 (第一纲集); 若存在一个开集 G 使得 $A \triangle G = (A - G) \cup (G - A)$ 是贫乏的, 则集合 A 具有 Baire 性质。直观地说, 一个集合具有 Baire 性质, 则它将 “非常接近于开集”。

(3) 如果对于任意 X 都有 $\mu^*(X) = \mu^*(X \cap A) + \mu^*(X - A)$, 其中 μ^* 是外测度, 则集合 A 是可测的。

以上三种性质统称为正则性质。我们有如下的定理

定理 17.33 所有的 Borel 集都具有可测性、Baire 性质和完美集性质。

这说明 Borel 集是性质比较好的集合。在通常的研究之中, 我们可以只考虑 Borel 集, 这样就可以规避那些复杂的病态集。

事实上, 可测性是一个极强的性质。我们考虑集合 S 上的测度 $\mu(X)$, 如果它只可能取为 0 或者 1 两个值, 则称其为二值测度。如果这样一个二值测度定义为只有 S 自身的测度为 1, 其余测度都为零

$$\mu(X) = \begin{cases} 1 & \text{if } X \in U \\ 0 & \text{if } X \notin U \end{cases}. \quad (17.58)$$

则称其为平凡测度。

如果 $\mu(A) > 0$ 且对于每个 $X \subset A$, 都有 $\mu(X) = 0$ 或 $\mu(X) = \mu(A)$, 则称集合 $A \subset S$ 为 μ 的原子。下面的定理将表明, 集合的可测性将导致大基数的存在

定理 17.34 如果 S 上存在一个 σ 可加非平凡测度, 则要么存在一个 S 上的二值测度且 $|S|$ 大于或等于最小的不可达基数, 要么存在一个 $2^{\aleph_0}$ 上的无原子测度且 $2^{\aleph_0}$ 大于或等于最小弱不可达基数。

令二值测度中取 1 的子集所构成的集合为

$$U = \{X \subset S : \mu(X) = 1\}. \quad (17.59)$$

我们发现这样一个集合满足如下的条件: 如果两个集合测度均为 1, 则二者的并集测度也为 1; 如果一个集合的测度为 1, 则将该集合作为子集的所有集合的测度也均为 1; 一个集合与其补集之间, 总有一个集合测度为 1。我们将这样的集合 U 构成了 S 上的一个超滤, 其中超滤的定义如下

定义 17.28 非空集 S 上的滤子是 S 子集的集合 F , 满足以下条件:

- (1) $S \in F$ 且 $\emptyset \notin F$ 。
- (2) 如果 $X \in F$ 且 $Y \in F$, 则 $X \cap Y \in F$ 。
- (3) 如果 $X, Y \subset S, X \in F$ 且 $X \subset Y$, 则 $Y \in F$ 。

定义 17.29 如果对于每个 $X \subset S$, 都有 $X \in U$ 或 $S - X \in U$, 则称集合 S 上的滤子 U 为超滤。

如果把上述定义反过来 (即将上述条件变为 $X \cup Y \in F, Y \subset X$), 则它们所对应的概念称为理想/素理想。滤子与理想都是集合论中重要的概念。

进一步我们定义

定义 17.30 令 X_0 为 S 的非空子集, 我们称滤子 $F = \{X \subset S : X \supset X_0\}$ 为主滤。

如果 κ 是正则不可数基数, F 是 S 上的滤子, 则若 F 在小于 κ 个集合的交集下封闭, 即若 $\{X_\alpha \in F | \alpha < \kappa\}$ 是 S 子集族, 则仍然有

$$\bigcap_{\alpha < \gamma} X_\alpha \in F,$$

则称 F 是一个 κ 完全滤子。

定义 17.31 令 κ 是正则基数, 且 $\kappa < \lambda$ 。

- (1) $\mathcal{P}_\kappa(\lambda) = \{\sigma \subset \lambda \mid |\sigma| < \kappa\}$ 。
- (2) 假设 $U \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}_\kappa(\lambda))$ 是超滤。
- (2.1) 如果对于每个 $\alpha < \lambda$ 都有 $\{\sigma \in \mathcal{P}_\kappa(\lambda) \mid \alpha \in \sigma\} \in U$, 则称 U 是精细的。
- (2.2) 如果对于每个函数 $f: \mathcal{P}_\kappa(\lambda) \rightarrow \lambda$ 使得 $\{\sigma \in \mathcal{P}_\kappa(\lambda) \mid f(\sigma) \in \sigma\} \in U$, 都存在 $\alpha < \lambda$ 使得

$$\{\sigma \in \mathcal{P}_\kappa(\lambda) \mid f(\sigma) = \alpha\} \in U \quad (17.60)$$

则称 U 是正规的。

现在我们可以将可测基数定义如下^[1320]

定义 17.32 若在不可数基数 κ 上存在一个正规测度, 则称 κ 是可测的。

可测性是一个非常强大的性质, 事实上我们有

定理 17.35 所有可测基数都是 Π_1^2 不可描述基数。

可测基数的一致性强度超越了此前的所有大基数, 因此我们需要一条更加强大的无穷公理来声明它的存在性。我们也可以定义一个实值可测基数

定义 17.33 若不可数基数在 κ 上存在非平凡的 κ 可加测度 μ , 则称 κ 是实值可测的。

通过对可测基数进行推广, 可以得到一些更加强大的基数。例如, 不可表达基数定义如下。

定义 17.34 若对于可测基数 κ , 存在一个 $A \subset \kappa$, 且 $\{\alpha \in \kappa : A \cap \alpha = A_\alpha\}$ 是稳定的, 则称基数 κ 为不可表达基数。

我们将强紧致基数定义为

定义 17.35 如果对于任何集合 S , 每个 S 上的 κ 完全滤子都可以扩展为 S 上的 κ 完全超滤, 则称不可数基数 κ 是强紧致基数。

强紧致基数需要新的大基数公理来保证其存在。我们有如下定理

定理 17.36 对于任何正则基数 κ , 如下结论是等价的:

- (1) κ 是强紧致基数。
- (2) 对于任何 A 使得 $|A| \geq \kappa$, 存在一个 $P_\kappa(A)$ 上的精细测度。
- (3) 语言 $\mathcal{L}_{\kappa, \omega}$ 满足紧致性定理。

第三条就是“强紧致”这一名称的来源。强紧致基数的强度要高于可测基数。关于强紧致基数还有如下结论

定理 17.37 如果 $\lambda > \kappa$ 是奇异强极限基数, 则 $2^\lambda = \lambda^+$ 。

超紧致基数定义如下^[1321]

定义 17.36 若“只要 $f: P_\kappa(A) \rightarrow A$ 使得对于几乎所有 x , $f(x) \in x$, 则 f 在 U 中的集合上为常数”, 则 $P_\kappa(A)$ 上的精细测度 U 是正规的。

如果对于每个 A 使得 $|A| \geq \kappa$, 在 $P_\kappa(A)$ 上存在正规测度, 则称基数 κ 为超紧致基数。

超紧致基数同样需要新的大基数公理来保证其存在。超紧致基数比强紧致基数的强度更高

定理 17.38 如果存在一个可测基数, 并且它是强紧致基数的极限, 那么最小的这样的基数是强紧的但不是超紧的。

17.8 初等嵌入

一个公理体系本质上就是一个语句集。这些语句只是描述了一些性质，实际上它们并不直接对应于某些对象。这样一种表述可以称为集合论的外在形式语言。但是如果我们把某个公理体系 $\mathcal{L}$ 中的常量和变量与某些集合对应起来，将这些公理描述为这些集合所满足的关系，即将这些外在的形式语言在集合之中内在地表示出来，那么我们就称这些集合 A 以及它们之间的包含关系 $\in$ 为公理体系 $\mathcal{L}$ 的一个模型，我们将其记作 $(A, \in) \models \mathcal{L}$ 。对于模型 $(M, \in)$ 来说，若 M 为传递集，则称 $(M, \in)$ 为传递模型。若 M 是 S 的一个模型， N 满足如下条件：(1) $N \in M$ ；(2) N 是 T 的一个模型；(3) N 的定义域是 M 的一个传递；(4) N 包含 M 中的所有序数；那么我们称 N 是 T 在 M 中的一个内模型。

在前文中我们讨论了初等子结构的概念，即如果对于所有 Σ_n 公式，它在 M 中成立当且仅当它在 N 中成立，则称 M 是 N 的一个 Σ_n 初等子结构。若将这里的某一个 Σ_n 公式层次替换为所有的公式，那么我们就得到了一个更加强大的概念，称为初等子模型，对应的映射称为初等嵌入。

定义 17.37 称单射 $j: M \rightarrow N$ 是从结构 $(M, \in)$ 到 $(N, \in)$ 的初等嵌入，当且仅当对任意集合论公式 $\varphi(x)$ 、任意 $a \in M$ 有

$$(M, \in) \models \varphi(a) \Leftrightarrow (N, \in) \models \varphi(j(a)), \quad (17.61)$$

称 M 为 N 的初等子模型，记为 $M \prec N$ 。

换句话说，若对于任意的集合论公式，它在 M 中成立当且仅当它在 N 中成立，则称 M 为 N 的初等子模型，称 $j: M \rightarrow N$ 是一个初等嵌入。

如果对这一初等嵌入的条件进行弱化，即令上述条件只对 Σ_n 公式成立，那么得到的称为 Σ_n 初等子结构或 Σ_n 初等嵌入。我们有如下的定理

定理 17.39 令 M_0 和 M_1 是内模型，且 $j: M_0 \prec_1 M_1$ ，则有：

- (1) 对于任何序数 α ， $j(\alpha)$ 都是序数 $\geq \alpha$ 。
- (2) 假设 j 不是恒等式，并且 $M_1 \subseteq M_0$ 或 $M_0 \models AC$ ，则对于某个序数 δ ，有 $j(\delta) > \delta$ 。
- (3) 对于任何给定的整数 n ， $j: M_0 \prec_n M_1$ 。

如下的定理表明了初等子模型的存在性

定理 17.40 可数语言的每个无限模型都有一个可数的初等子模型。

更一般地，我们有如下的反射原理^[1322]

定理 17.41 (1) 令 $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ 为公式。对于任意的 M_0 ，都存在一个集合 $M \supset M_0$ ，使得对于每个 $x_1, \dots, x_n \in M$ 都有

$$\varphi^M(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n) \quad (17.62)$$

我们称 M 反射 φ 。

(2) 更进一步地，存在一个传递的 $M \supset M_0$ ，它反射 φ ；更进一步地，存在一个极限序数 α ，使得 $M_0 \subset V_\alpha$ 以及 V_α 反射 φ 。

(3) 假设选择公理，则存在一个 $M \supset M_0$ ，使得 M 反射 φ ，且 $|M| \leq |M_0| \cdot \aleph_0$ 。具体而言，存在一个可数的 M ，它反射 φ 。

这一原理为任何有限数量的公式提供了一个集合 M ，它类似于集宇宙的“初等子模型”。

初等子模型的概念与许多大基数密切相关，例如我们可以给出如下大基数的等价定义^[1322]

定理 17.42 κ 是不可达基数，当且仅当对于任何 $R \subseteq V_\kappa$ 存在一个 $\alpha < \kappa$ 使得 $\langle V_\alpha, \in, R \cap V_\alpha \rangle \prec \langle V_\kappa, \in, R \rangle$ 。

定理 17.43 κ 是 Mahlo 基数，当且仅当对于任何 $R \subseteq V_\kappa$ 存在一个不可达基数 $\alpha < \kappa$ 使得 $\langle V_\alpha, \in, R \cap V_\alpha \rangle \prec \langle V_\kappa, \in, R \rangle$ 。

定理 17.44 κ 是弱紧致基数, 当且仅当 κ 具有扩展性质: 对于任何 $R \subseteq V_\kappa$, 存在一个传递集 $X \neq V_\kappa$ 和一个 $S \subseteq X$ 使得 $\langle V_\kappa, \in, R \rangle \prec \langle X, \in, S \rangle$ 。

定理 17.45 κ 是 $\Sigma_n^m(\Pi_n^m)$ 不可描述基数, 当且仅当对于任何 $R \subseteq V_\kappa$ 和 $\Sigma_n^m(\Pi_n^m)$ 语句 φ 使得 $\langle V_\kappa, \in, R \rangle \models \varphi$, 存在一个 $\alpha < \kappa$ 使得 $\langle V_\alpha, \in, R \cap V_\alpha \rangle \models \varphi$ 。

我们还可以定义一些更大的基数。考虑可数语言 $\mathcal{L}$ 的模型, 该语言具有一个一元谓词 Q 。如果 $|A| = \kappa$ 且 $|Q^A| = \lambda$, 则我们称 $\mathcal{L}$ 的模型 $(A, Q, \dots)$ 具有类型 (κ, λ) 。如果每个类型为 (κ, λ) 的模型都有一个类型为 (μ, ν) 的初等子模型, 则将其记为 $(\kappa, \lambda) \rightarrow (\mu, \nu)$ 。这一初等子模型与如下的划分性质等价^[1310]

定理 17.46 $(\kappa, \lambda) \rightarrow (\mu, \nu)$ 等价于 $\kappa \rightarrow [\mu]_{\lambda, < \nu}^{< \omega}$ 。

因此 Rowbottom 基数以及 Jónsson 基数有如下的等价定义

定义 17.38 基数 $\kappa > \aleph_1$ 为 Rowbottom 基数, 当且仅当对于任意的不可数基数 $\lambda < \kappa$ 都有 $(\kappa, \lambda) \rightarrow (\kappa, \aleph_0)$ 。

定义 17.39 无限基数 κ 为 Jónsson 基数, 当且仅当每个大小为 κ 的模型都有一个大小为 κ 的初等子模型。

事实上上述两个大基数的一致性强度是相同的。

若映射 $M \rightarrow N$ 是恒等映射, 则它给出了一个平凡的初等嵌入。我们更关心那些非平凡的初等嵌入, 即它在映射过程中至少改变了某些点。我们称非平凡初等嵌入中第一个被改变的点为关键点

定义 17.40 在非平凡初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 中第一个被改变的点称为初等嵌入 j 的关键点, 记为 $\text{crit}(j) = \kappa$ 。

一个非平凡初等嵌入的示意图如图 17.1 所示。

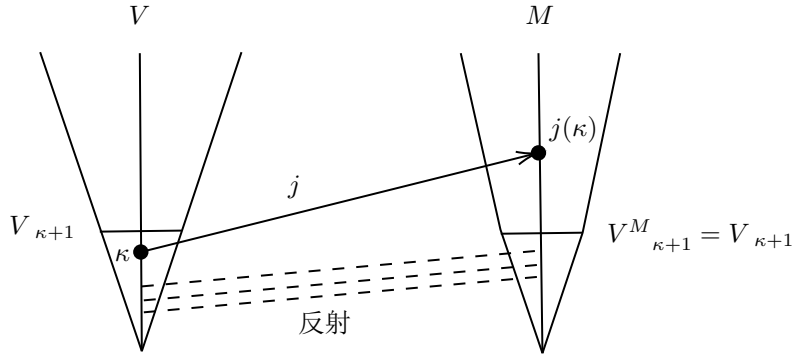


图 17.1: 非平凡初等嵌入的示意图。

初等嵌入的引入打开了现代大基数理论的大门。初等嵌入是一个强大的结构, 它要求嵌入过程保持所有集合论公式的结果都不变。因此若我们利用公理声明一系列越来越强大的初等嵌入的存在性, 那么这也就引入了越来越强大的大基数。例如, 如下定理给出了 Ramsey 基数与初等嵌入之间的关系^[1323-1324]

定理 17.47 如果存在 Ramsey 基数, 则有:

- (1) 如果 κ 和 λ 是不可数基数, 且 $\kappa < \lambda$, 则 $(L_\kappa, \in)$ 是 $(L_\lambda, \in)$ 的初等子模型。
- (2) 存在一个唯一的闭无界序数类 I , 它包含所有不可数基数, 并且对于每个不可数基数 κ :
 - (2a) $|I \cap \kappa| = \kappa$ 。
 - (2b) $I \cap \kappa$ 是 $(L_\kappa, \in)$ 的不可区分集合。
 - (2c) 每个 $a \in L_\kappa$ 都可以从 $I \cap \kappa$ 在 $(L_\kappa, \in)$ 中定义。

一个重要的嵌入性质是“存在一个集宇宙 V 的初等嵌入”, 事实上这样一个初等嵌入的临界点就给出了可测基数的一个等价定义

定理 17.48 κ 为可测基数，当且仅当存在从宇宙 V 到传递内模型 M 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ ，使得 κ 为 M 的关键点。

关于初等嵌入有如下的重要结论

定理 17.49 如果存在非平凡的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ ，则 $V \neq L$ 。

利用上述可测基数的等价定义，我们立刻可以得到如下的结果^[1325]

定理 17.50 如果存在可测基数，则 $V \neq L$ 。

这是大基数理论之中里程碑式的成就。

17.9 初等嵌入与大基数

通过引入从宇宙 V 到传递内模型 M 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ ，我们利用其关键点 κ 定义了可测基数。仅仅是存在一个 $j: V \rightarrow M$ 的初等嵌入还是弱了一些。如果能够将这一初等嵌入的条件进一步加强，那么可以设想这将产生更大的基数，当然前提是这一初等嵌入的存在性不能在理论中引起矛盾。利用这种方法，研究者们定义了一大批强大的基数。

可测基数的定义如下

定理 17.51 κ 称为可测基数，当且仅当存在从宇宙 V 到传递内模型 M 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ ，使得 κ 为 M 的关键点。

强基数的定义如下

定义 17.41 κ 称为 λ 强基数，当且仅当存在从宇宙 V 到传递内模型 M 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ ，使得 κ 为 M 的临界点，且 $V_\lambda \subseteq M$ 。

κ 是强基数，当且仅当对于所有 λ ， κ 都是 λ 强基数。

Woodin 基数定义如下

定义 17.42 如果对于所有 $A \subset V_\delta$ ，都有任意的 $\kappa < \delta$ ，使得对于所有 $\lambda < \delta$ ，存在一个初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ ，临界点为 κ ，使得 $j(\kappa) > \lambda$ ， $V_\lambda \subset M$ ，且 $A \cap V_\lambda = j(A) \cap V_\lambda$ ，则基数 δ 为 Woodin 基数。

以上各基数的性质已经在前文中讨论过了。我们有如下 Woodin 基数的等价定义

定理 17.52 如下定理是等价的：

- (1) 存在一个 Woodin 基数。
- (2) 对于每个 $A \subset V_\delta$ ，存在一个 $\kappa < \delta$ ，它对于所有 $\lambda < \delta$ 都是对 A λ 强的。
- (3) 对于每个 $A \subset V_\delta$ ，存在一个 $\kappa < \delta$ ，它对于所有稳定的 $\lambda < \delta$ 都是对 A λ 强的。
- (4) 对于每个 $f: \delta \rightarrow \delta$ ，存在一个 $\kappa < \delta$ ，其中 $f''\kappa \subset \kappa$ ，以及一个初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ ，其临界点为 κ ，使得 $V_{j(f)(\alpha)} \subset M$ 。
- (5) 对于每个 $f: \delta \rightarrow \delta$ ，存在一个 $\kappa < \delta$ ，且 $f''\kappa \subset \kappa$ ，以及一个扩展子 $E \in V_\kappa$ ，且临界点 κ ，使得 $j_E(f)(\kappa) = f(\kappa)$ 且 $V_{f(\kappa)} \subset \text{Ult}_E$ 。

超强基数的定义如下^[1326]

定义 17.43 κ 称为超强基数，当且仅当存在一个从 V 到传递内模型 M 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ ，使得 κ 为 j 的关键点，且 $V_{j(\kappa)} \subseteq M$ 。

超紧致基数的定义如下^[1321]

定义 17.44 κ 称为 λ 超紧致基数, 当且仅当存在从宇宙 V 到传递内模型 M 的一个初等嵌入 $j: V \rightarrow M$, 使得 κ 为 j 的关键点, 且 $\kappa, j(\kappa) > \lambda, {}^\lambda M \subseteq M$ 。

κ 称为超紧致基数, 当且仅当它对于所有序数 λ 都是 λ 超紧的。

关于超紧致基数有如下的定理

定理 17.53 若 $\kappa \leq \gamma$, 则 κ 为 γ 超紧的, 当且仅当 $\mathcal{P}_\kappa \gamma$ 上存在正规超滤子。

定理 17.54 κ 是超紧的当且仅当对于每个 $\eta > \kappa$ 都存在一个 $\alpha < \kappa$ 和一个 $e: V_\alpha \prec V_\eta$, 并存在一个关键点 δ , 使得 $e(\delta) = \kappa$ 。

定理 17.55 如果 κ 是 λ -超紧的, 且对于每个 $\alpha < \kappa$, $2^\alpha = \alpha^+$, 则对于每个 $\alpha \leq \lambda$, $2^\alpha = \alpha^+$ 。

定理 17.56 (1) 如果 κ 是超紧的, 则 κ 上有 2^{2^κ} 个正规测度。

(2) 如果 κ 是超紧的, 则对于每个 $\lambda \geq \kappa$, $P_\kappa(\lambda)$ 上有 $2^{2^{\lambda < \kappa}}$ 个正规测度。

(3) 如果 κ 是超紧的, 则 $(2^\kappa)^+ \geq \kappa^{++}$ 。

定理 17.57 如果 $\kappa \leq \gamma$ 且 κ 是 $2^{|\gamma| < \kappa}$ -超紧, 则对于任何 $A \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}_\kappa \gamma))$, 存在一个 $\mathcal{P}_\kappa \gamma$ 上的正规超滤 W , 使得 $A \in M_W \cong \text{Ult}(V, W)$ 。

定理 17.58 如果 κ 是超紧的, 则 $V_\kappa \prec_2 V$ 。

定义

$$[\mathcal{P}_\kappa \gamma]_\mathbb{C}^n = \{\{x_1, \dots, x_n\} \mid x_1 \subset \dots \subset x_n \in \mathcal{P}_\kappa \gamma\}. \quad (17.63)$$

称 $\text{Part}(\kappa, \gamma)^n$ 当且仅当对任何 $f: [\mathcal{P}_\kappa \gamma]_\mathbb{C}^n \rightarrow 2$ 存在一个对于 f 齐次的无界 $H \subseteq \mathcal{P}_\kappa \gamma$ 。称 $\text{Part}^*(\kappa, \gamma)^n$ 当且仅当对任何 $f: [\mathcal{P}_\kappa \gamma]_\mathbb{C}^n \rightarrow 2$ 存在一个对于 f 齐次的平稳 $H \subseteq \mathcal{P}_\kappa \gamma$ 。我们有如下定理

定理 17.59 (1) κ 是超紧致的, 当且仅当 $\gamma \geq \kappa$ 满足 $\text{Part}^*(\kappa, \gamma)^2$ 。

(2) 如果 $\text{Part}(\kappa, \gamma)^2$ 对所有的 $\gamma \geq \kappa$ 都满足, 则 κ 是强紧致的。

定义 κ 是 γ 紧致的, 当且仅当 $\mathcal{P}_\kappa \gamma$ 上存在精细超滤子。如果 κ 是 γ 超紧致的, 则 κ 是 γ -紧致的; 并且当且仅当 κ 是可测的, κ 才是 κ 紧致的。 κ 是强紧致的, 当且仅当 κ 对于每个 $\gamma \geq \kappa$ 都是 γ 紧致的。我们有如下定理

定理 17.60 如果 $\kappa \leq \gamma$, 则以下命题是等价的:

(1) κ 是 γ 紧致的。

(2) 存在一个 $j: V \prec M$, 其中 $\text{crit}(j) = \kappa$, 使得: 对于任何 $X \subseteq M$, 其中 $|X| \leq \gamma$, 存在一个 $Y \in M$, 使得 $Y \supseteq X$ 且 $M \models |Y| < j(\kappa)$ 。

(3) 对于任何集合 S , 每个由最多 $|\gamma|$ 个集合生成的 S 上的 κ 完全滤子都可以扩展为 S 上的 κ 完全超滤子。

定理 17.61 (1) 如果 κ 是可测的并且是强紧基数的极限, 则 κ 是强紧的。

(2) 如果 κ 是 (1) 中最小基数, 则 $\{\alpha < \kappa \mid \alpha \text{ 是可测的}\}$ 不是 κ 的稳定子集。特别是, κ 不是 2^κ 超紧的。

可扩展基数的定义如下^[1327]

定义 17.45 κ 称为 η 可扩展基数, 当且仅当对于某些序数 λ 存在 $V_{\kappa+\eta}$ 到 V_λ 的非平凡初等嵌入 j , 使得 κ 是 j 的关键点。

κ 称为可扩展基数, 当且仅当 κ 对于每个非零序数 η 都是 η 可扩展的。

关于可扩展基数有如下的定理

定理 17.62 (1) 如果 κ 是可扩展的, 则 κ 是超紧的。

(2) 如果 κ 是可扩展的, 则在 κ 上存在一个正规测度 D , 使得 $\{\alpha < \kappa : \alpha \text{ 是超紧的}\} \in D$ 。

定理 17.63 如果 κ 是可扩展的, 则 $V_\kappa \prec_3 V$ 。

可扩展基数也满足一定的紧致性条件。称 $L_{\lambda\mu}^n$ 语言是 $L_{\lambda\mu}$ 语言的扩展, 其中允许最多 n 类型的高阶变量。称一个句子集合是可满足的, 当且仅当它具有一个符合无限合取、析取和量词的模型; 并且是 ν 可满足的当且仅当基数小于 ν 的每个子集都是可满足的。定义 κ 是 $L_{\lambda\mu}^n$ 紧致的, 当且仅当如果任何 $L_{\lambda\mu}^n$ 个句子的集合都是 κ 可满足的, 那么它就是可满足的。我们有如下的定理^[1328]

定理 17.64 $\kappa > \omega$ 且 κ 是 $L_{\kappa\kappa}^1$ 紧致的, 当且仅当 κ 是强紧致的。

定理 17.65 以下命题对于 $\kappa > \omega$ 是等价的:

- (1) κ 是可扩展的。
- (2) 对于所有的 $1 \leq n \in \omega$, κ 都是 $L_{\kappa\kappa}^n$ 紧致的。
- (3) κ 是 $L_{\kappa\omega}^2$ 紧致的。

我们将如下的原理称为 Vopěnka 原理

定义 17.46 Vopěnka 原理定义如下。假设 C 是同一语言的真类模型, 则存在两个 C 类成员 A, B , 使得 A 可以初等嵌入到 B 中。

定义 17.47 称 X 在 κ 中是 Vopěnka 的, 当且仅当对于任意序列 $\langle M_\alpha \mid \alpha < \kappa \rangle$, 都存在一个 $j : M_\alpha \prec M_\beta$, 其中某个 $\alpha < \beta < \kappa$ 具有低于 X 的临界点。

κ 是 Vopěnka 的当且仅当 κ 在 κ 中是 Vopěnka 的。

我们有如下定理

定理 17.66 令 $F = \{X \subseteq \kappa \mid \kappa - X \text{ 不是 } \kappa \text{ 中的 Vopěnka}\}$ 。

F 为恰当滤子, 当且仅当 $V_\kappa \models$ Vopěnka 原理, 当且仅当 κ 是 Vopěnka 的。此时的 F 为 Vopěnka 滤子。

定理 17.67 若 Vopěnka 原理成立, 则存在可扩展基数。

我们给出如下的定义

定义 17.48 称 κ 对于 A 是 η 可扩展的, 当且仅当存在一个 ζ 和一个 $j : \langle V_\eta, \in, A \cap V_\eta \rangle \prec \langle V_\zeta, \in, A \cap V_\zeta \rangle$, 其中 $\text{crit}(j) = \kappa$ 且 $\eta < j(\kappa)$,

称 κ 对于 A 是 η 超紧的, 当且仅当存在一个 $\alpha < \kappa$ 和一个 $e : \langle V_\alpha, \in, A \cap V_\alpha \rangle \prec \langle V_\eta, \in, A \cap V_\eta \rangle$, 其中 $e(\delta) = \kappa$, 其中 $\delta = \text{crit}(e)$ 。

定理 17.68 对于不可达基数 κ , 如下命题是等价的:

- (1) κ 是 Vopěnka 的。
- (2) 对于任何 $A \subseteq V_\kappa$, 对于任意的 $\eta < \kappa$, 都存在一个 $\alpha < \kappa$ 在 A 中是 η 可扩展的。
- (3) 对于任何 $A \subseteq V_\kappa$, 对于任意的 $\eta < \kappa$, 都存在一个 $\alpha < \kappa$ 在 A 中是 η 超紧的。

巨大基数的定义如下^[1329]

定义 17.49 κ 称为巨大基数, 当且仅当存在从 V 到传递内模型 M 的初等嵌入 $j : V \rightarrow M$, 使得 κ 为 j 的关键点, 且 $j(\kappa)M \subset M$ 。

巨大基数与 Vopěnka 原理是一致的

定理 17.69 若存在一个巨大基数, 则 Vopěnka 原理是一致的。

如果 κ 是超紧的, 并且 κ 之上有一个 n 巨大基数, 那么 κ 之下就有 κ 个 n 巨大基数。特别地, 如果存在超紧基数和 n 巨大基数, 那么最小的 n 巨大基数小于最小的超紧基数。但即便如此, “存在巨大基数” 的一致性仍然比 “存在超紧基数” 的一致性更强。进一步有

定义 17.50 κ 称为几乎 n 巨大基数, 当且仅当存在从 V 到传递内模型 M 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$, 使得 κ 为 j 的关键点, 且 $\langle j^n(\kappa) \rangle M \subset M$ 。

定义 17.51 κ 称为几乎超 n 巨大基数, 当且仅当对于每个序数 γ 存在从 V 到传递内模型 M 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$, 使得关键点 $\kappa, \gamma < j(\kappa)$ 以及 $\langle j^n(\kappa) \rangle M \subset M$ 。

定义 17.52 κ 称为 n 巨大基数, 当且仅当存在从 V 到传递内模型 M 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$, 使得 κ 为 j 的关键点, 且 $\langle j^n(\kappa) \rangle M \subset M$ 。

定义 17.53 κ 称为超 n 巨大基数, 当且仅当存在从 V 到传递内模型 M 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$, 使得对于每个序数 γ 存在关键点 $\kappa, \gamma < j(\kappa)$, 且 $\langle j^n(\kappa) \rangle M \subset M$ 。

关于巨大基数有如下定理

定理 17.70 (1) 若 κ 是可测基数, 则 κ 为 0 巨大基数。

(2) 如果 $j: V \prec M$ 见证了 κ 的 n 巨大基数, 则 $j^n(\kappa)$ 在 M 中是可测的 (因此在 V 中为 $\mathcal{P}(j^n(\kappa))^M = \mathcal{P}(j^n(\kappa))$)。

(3) 如果 $j: V \prec M$ 见证了 κ 的几乎巨大基数, 则 $j(\kappa)$ 在 V 中不可达。

定理 17.71 当且仅当 $\kappa > \omega$ 且在某个 $\mathcal{P}(\lambda)$ 上存在一个 κ 完全正规超滤子 U , 且基数 $\kappa = \lambda_0 < \lambda_1 < \dots < \lambda_n = \lambda$, 则 κ 为 n 巨大基数, 使得对于每个 $i < n$, $\{x \in \mathcal{P}(\lambda) \mid \text{ot}(x \cap \lambda_{i+1}) = \lambda_i\} \in U$ 。

这里 ot 代表序型。

假设 $\kappa \leq \lambda$, 且对于 $\kappa \leq \gamma < \lambda$, U_γ 是 $\mathcal{P}_\kappa \gamma$ 上的正规超滤子。则 $\langle U_\gamma \mid \kappa \leq \gamma < \lambda \rangle$ 是相干序列当且仅当 $\kappa \leq \gamma \leq \delta < \lambda$ 时, $U_\delta \restriction \gamma = U_\gamma$ 。我们有如下几乎巨大基数的等价定义

定理 17.72 κ 是几乎巨大基数, 当且仅当存在一个不可达的 $\lambda > \kappa$ 和 $\mathcal{P}_\kappa \lambda$ 上的正规超滤子 U_λ , 其中 $\kappa \leq \gamma < \lambda$, 使得 $\langle U_\gamma \mid \kappa \leq \gamma < \lambda \rangle$ 是相干的, 并且相应的 j_γ 和 $k_{\gamma\delta}$ 满足: 如果 $\kappa \leq \gamma < \lambda$ 且 $\gamma \leq \alpha < j_\gamma(\kappa)$, 则存在一个 δ 使得 $\gamma \leq \delta < \lambda$ 且 $k_{\gamma\delta}(\alpha) = \delta$ 。

进一步有

定理 17.73 (1) 如果 κ 是巨大基数, 则存在一个位于 κ 上的正规超滤子 U , 使得 $\{\alpha < \kappa \mid \alpha \text{ 几乎巨大}\} \in U$ 。

(2) 如果 κ 是超巨大基数, 则 κ 是可扩展基数, 并且存在一个 κ 上的正规超滤子 U , 使得 $\{\alpha < \kappa \mid \alpha \text{ 可扩展}\} \in U$ 。

(3) 如果 κ 是 2 巨大基数, 则存在一个 κ 上的正规超滤子 U , 使得 $\{\alpha < \kappa \mid V_\kappa \models \alpha \text{ 是超大基数}\} \in U$ 。

定理 17.74 假设 κ 是几乎巨大基数, 则在 κ 上存在一个正规超滤子 U , 使得:

(a) 对于任何自然序列 $\langle \mathcal{M}_\alpha \mid \alpha < \kappa \rangle$, 存在一个 $Y \in U$, 使得 $\alpha < \beta$ 都在 Y 中, 这意味着存在一个初等嵌入: $\mathcal{M}_\alpha \prec \mathcal{M}_\beta$, 其临界点为 α 。

(b) $\{\alpha < \kappa \mid \alpha \text{ 是 Vopěnka 的}\} \in U$ 。

以上的初等嵌入是可以无限加强的吗? 答案是否定的。事实上我们有如下定理^[1330]

定理 17.75 (1) 对于 ZFC 集合论来说, 如果 $j: V \rightarrow M$ 是非平凡初等嵌入, 则 $M \neq V$ 。

(2) 对于 ZFC 集合论来说, 不存在 $V_{\lambda+2} \rightarrow V_{\lambda+2}$ 的非平凡初等嵌入。

(3) 对于 ZFC 集合论来说, 如果 $j: V \prec M$ 且 δ 是 $\text{crit}(j)$ 之上的最小序数, 使得 $j(\delta) = \delta$, 则 $j(\delta)\delta \notin M$ 。

因此，以下的 Rank to Rank 公理已经非常接近于不一致的极限了^[1324,1321]

公理 17.3 I3: V_λ 存在一个非平凡的初等嵌入到其自身中。

I2: 存在一个初等嵌入 $j: V \prec M$ ，使得对于某个 $\delta > \text{crit}(j)$ ， $V_\delta \subseteq M$ ，满足 $j(\delta) = \delta$ 。

I1: $V_{\lambda+1}$ 存在一个非平凡的初等嵌入到其自身中。

I0: $L(V_{\lambda+1})$ 存在一个非平凡的初等嵌入到其自身中，其关键点低于 λ 。

以上就是尚未被证明与 ZFC 不一致的最强大基数公理。尽管我们通常并不怀疑 ZFC 的不一致性，但是对于这样强大的大基数公理来说，我们确实可以合理地怀疑这样的系统是否真的是不一致的。

令 $\text{I1}(\kappa, \delta)$ 为存在一个 $j: V_{\delta+1} \prec V_{\delta+1}$ 且 $\text{crit}(j) = \kappa$ ，类似地定义 $\text{I2}(\kappa, \delta)$ 以及 $\text{I3}(\kappa, \delta)$ 。我们有如下定理^[1324,1331]

定理 17.76 对于任何 κ 和 δ ，下列命题都是等价的：

(1) 存在一个 $j: V \prec M$ ，其中 $\text{crit}(j) = \kappa < \delta = j(\delta)$ 且 $V_\delta \subseteq M$ 。

(2) 存在一个 $j: V_\delta \prec V_\delta$ ，其中 $\text{crit}(j) = \kappa$ ，使得每当 R 是 V_δ 上的良基关系时， $j^+(R)$ 也是良基关系。

定理 17.77 假设 $\text{I1}(\kappa, \delta)$ 。则有：

(1) $\text{I2}(\kappa, \delta)$ 。

(2) 存在一个 κ 上的正规超滤子 U ，使得 $\{\alpha < \kappa \mid \text{I2}(\alpha, \delta)\} \in U$ 。

定理 17.78 假设 $\text{I2}(\kappa, \delta)$ 。则有：

(1) $\text{I3}(\kappa, \delta)$ 。

(2) 存在一个 κ 上的正规超滤子 U ，使得 $\{\alpha < \kappa \mid \text{I3}(\alpha, \delta)\} \in U$ 。

定理 17.79 假设 $j: V_\delta \prec V_\delta$ 和 $k: V_\delta \prec V_\delta$ 。则 $j^+(k): V_\delta \prec V_\delta$ ，且 $\text{crit}(j^+(k)) = j(\text{crit}(k))$ 。

如果我们要考虑更加强大的初等嵌入，那么这样的大基数将与 ZFC 产生矛盾。如果令 $V \rightarrow M$ 中的 M 趋于集宇宙 V ，那么我们将得到如下的 Reinhardt 基数^[1332]

定义 17.54 Reinhardt 基数是将 $j: V \rightarrow V$ 的 V 嵌入到自身中的非平凡初等嵌入的关键点。

进一步可以定义 Berkeley 基数如下^[1333]

定义 17.55 Berkeley 基数是 ZF 集合论模型中的基数 κ ，它对于每个包含 κ 和 $\alpha < \kappa$ 的传递集 M ，存在一个非平凡的初等嵌入 $M \rightarrow M$ 且 $\alpha < \text{关键点} < \kappa$ 。

以上的大基数公理已经与选择公理不相容。

17.10 其他的大基数

以上介绍了最为主要的大基数。本节根据系列文章^[1334-1362]中的内容，给出一些更完整的大基数的定义。详细定义请参阅上述文章。

定义 17.56 一个基数 κ 是一个 Worldly cardinal 满足 V_κ 是一个 ZFC 的内模型。

定义 17.57 一个基数 κ 称为 1-Worldly cardinal 满足：它是一个 Worldly；它是 Worldly 基数的极限。

定义 17.58 一个基数 κ 称为 α -Worldly cardinal 当且仅当所有的 $\beta < \alpha$ 的 β -Worldly cardinal 在 κ 中有无上限个的。

定义 17.59 一个基数 κ 是 hyper-worldly 当且仅当为 κ -Worldly。

定义 17.60 一个基数 κ 称为弱不可达基数当且仅当它是一个不可数的正则基数。

定义 17.61 一个基数 κ 是一个 θ -weakly inaccessible 当且仅当它是一个正则基数。

定义 17.62 一个基数 κ 是一个 $(\alpha + 1)$ -weakly inaccessible 当且仅当它是一个 α -weakly inaccessible 的正则极限基数。

定义 17.63 κ 是一个 δ -weakly inaccessible 当且仅当一个 α -weakly inaccessible 满足 $\alpha < \delta$ 且 δ 是一个极限序数同时 $\delta > 0$ 。

定义 17.64 一个基数 κ 是强不可达基数当且仅当它是一个正则强极限基数满足 $\lambda < \kappa, 2^\lambda < \kappa$ 。

定义 17.65 一个基数 κ 称为 α -inaccessible 当且仅当对于每一个 $\alpha < \beta$ 来说满足: $V_{\kappa+1} \models \text{KM}+$ 存在 β -inaccessible cardinals 的真类。

定义 17.66 一个基数 κ 称之为 Hyper-inaccessible cardinal 当且仅当它是一个 κ -inaccessible。

定义 17.67 一个基数 κ 称之为 α -hyperinaccessible 基数, 当且仅当它是一个 hyperinaccessible 基数, 并且它是所有的 β -hyperinaccessible 的极限且对于每一个 $\beta < \alpha$ 。

定义 17.68 一个基数 κ 是一个 hyper hyperinaccessible 当且仅当 κ 是一个 κ -hyperinaccessible。

定义 17.69 一个基数 κ 称为 hyper α -inaccessible 首先它满足是一个 hyper inaccessible; 然后对于每一个 $\beta < \alpha$ 它都是 κ -hyper β -inaccessible, 其中 κ 是一个 α -hyper β -inaccessible 当且仅当对于每一个 $\gamma < \alpha$ 都是 hyper $\beta\gamma$ -hyper β -inaccessible 的极限。

定义 17.70 对于任何公式的类 Γ , 一个基数 κ 是 Γ -reflecting cardinal 当且仅当 $H_\kappa \prec_\Gamma V$: 对于任何的 $\varphi \in \Gamma, a \in H_\kappa$ 有 $V \models \varphi[a] \iff H_\kappa \models \varphi[a]$ 。

定义 17.71 一个不可达基数 κ 是 Uplifting cardinal 当且仅当对于每一个序数 θ 来说都是一个 θ -uplifting。意味着存在一个不可达基数 $\gamma > \theta$ 满足 $V_\kappa \prec V_\gamma$ 是一个真初等扩张。

定义 17.72 一个不可达基数 κ 是 pseudo uplifting cardinal 当且仅当对于每个序数 θ 来说都是一个 pseudo θ -uplifting。意味着存在一个不可达基数 $\gamma > \theta$ 满足 $V_\kappa \prec V_\gamma$ 是一个真初等扩张, 并且 γ 不是不可达基数。

定义 17.73 一个不可达基数 κ 是 strongly uplifting cardinal 当且仅当对于每一个序数 θ 来说都是一个 strongly θ -uplifting。这意味着对于每一个 $A \subseteq V_\kappa$ 存在一些不可达基数 $\lambda > \theta$ 和一个 $A^* \subseteq V_\lambda$ 满足 $(V_\kappa; \in, A) \prec (V_\lambda; \in, A^*)$ 是一个真初等扩张。

定义 17.74 一个基数 κ 是一个弱 Mahlo 基数当且仅当 $\{\rho < \kappa \mid \rho \text{ is regular}\}$ 在 κ 中是 stationary 的。

定义 17.75 一个基数 κ 是 0-weakly Mahlo 当且仅当 κ 是一个正则基数。

定义 17.76 一个基数 κ 是 $(\alpha + 1)$ -weakly Mahlo 当且仅当 $\{\xi < \kappa \mid \xi \text{ is } \alpha\text{-weakly Mahlo}\}$ 在 κ 中是 stationary 的。

定义 17.77 一个基数 κ 是 δ -weakly Mahlo 当且仅当一个 α -weakly Mahlo 满足 $\alpha < \delta$ 且 δ 是一个极限序数同时 $\delta > 0$ 。

定义 17.78 一个基数 κ 是一个强 Mahlo 基数当且仅当 $\{\alpha < \kappa \mid \alpha \text{ is inaccessible}\}$ 在 κ 中是 stationary 的。

定义 17.79 一个基数 κ 是一个 α -Mahlo cardinal 首先满足它是一个 Mahlo 并且一个包含 β -Mahlo 其中 $\beta < \alpha$ 的类在 κ 中是 stationary 的。

定义 17.80 一个基数 κ 是 Hyper Mahlo cardinal 当且仅当它是 κ -Mahlo。

定义 17.81 一个基数 κ 是一个弱紧致基数当且仅当对于任何包含最多使用 κ 个非逻辑符号的 $L_{\kappa\kappa}$ 语句集合, 如果 κ -satisfiable 是 satisfiable 的。

定义 17.82 一个基数 κ 称为不可描述基数当且仅当如果它利用反射原理至某一点上。

定义 17.83 一个基数 κ 称为 Q -Indescribable 当且仅当对于任何的 $R \subseteq V_\kappa$ 和满足 $\langle V_\kappa, \in, R \rangle \models \varphi$ 的 Q 语句 φ , 存在一个 $\alpha < \kappa$ 满足 $\langle V_\alpha, \in, R \cap V_\alpha \rangle \models \varphi$ 。

定义 17.84 一个基数 κ 称为 β -Indescribable 当且仅当每一个一阶语句 ${}^+\phi$ 具有以下性质:

$$\forall S \subseteq V_\kappa (\langle V_{\kappa+\beta}; \in, S \rangle \models \phi \rightarrow \exists \alpha < \kappa (\langle V_{\alpha+\beta}; \in, S \cap V_\alpha \rangle \models \phi)). \quad (17.64)$$

定义 17.85 一个基数 κ 称为 Π_n^m -Indescribable 当且仅当对于每一个 Π_n 语句 ϕ 来说

$$\forall S \subseteq V_\kappa (\langle V_{\kappa+m}; \in, S \rangle \models \phi \rightarrow \exists \alpha < \kappa (\langle V_{\alpha+m}; \in, S \cap V_\alpha \rangle \models \phi)) \quad (17.65)$$

定义 17.86 一个基数 κ 是一个 $\Pi_{<\omega}^m$ -Indescribable 当且仅当是一个 m -Indescribable 且 m 是有限的。

定义 17.87 将上述定义中的 Π_n^m 替换为 Δ_n^m 与 Σ_n^m , 可以得到 Δ_n^m 与 Σ_n^m - Indescribable。

定义 17.88 一个基数 κ 称为完全不可描述基数当且仅当它是 Π_n^m -Indescribable 并且满足 $m, n \in \omega$ 。

定义 17.89 如果 α 是一个序数, 一个基数 κ 是 α -indescribable 当且仅当对于每一个公式 ϕ 和每一个 V_κ 的子集 ${}^+U$ 满足在 $V_{\kappa+\alpha}$ 中 $\phi(U)$ 成立, 并且存在一些 $\lambda < \kappa$ 满足在 $V_{\lambda+\kappa}$ 中 $\phi(U \cap V_\lambda)$ 成立。

定义 17.90 一个基数 κ 是 λ -Shrewd 当且仅当对于每一个命题 ϕ 以及满足 $\langle V_{\lambda+\kappa}, \in, A \rangle \models \phi$ 的集合 $A \subseteq V_\kappa$, 存在一个 $\alpha, \lambda' < \kappa$ 满足 $\langle V_{\alpha+\lambda'}, \in, A \cap V_\alpha \rangle \models \phi$ 。

定义 17.91 一个基数 κ 被称为 Shrewd cardinal 当且仅当它为 λ -Shrewd 且对于每一个 λ (包括 $\lambda > \kappa$)。

定义 17.92 一个基数 κ 是 μ -Shrewd 当且仅当 λ -Shrewd 是 μ -Shrewd 且对于每一个 $\mu < \lambda$ 。

定义 17.93 一个基数 κ 是 $\lambda - \Pi_m$ Shrewd 当且仅当对于每一个 Π_m 命题 ϕ 满足 $\langle V_{\lambda+\kappa}, \in, A \rangle \models \phi$ 的集合 $A \subseteq V_\kappa$, 存在一个 $\alpha, \lambda' < \kappa$ 满足 $\langle V_{\alpha+\lambda'}, \in, A \cap V_\alpha \rangle \models \phi$ 。

定义 17.94 一个基数 κ 是一个 θ -unfoldable 当且仅当对于每一个 $A \subseteq \kappa$, 存在一些满足 $A \in M \models \text{ZFC}$ 的可递 M , 并且初等嵌入 $j: M \rightarrow N$ 在临界点 κ 时使得 $j(\kappa) \geq \theta$ 。

定义 17.95 一个基数 κ 是一个可展开基数 (unfoldable cardinal) 当且仅当它为 θ -unfoldable 且对于每一个 θ : 嵌入的目标可以为任意大。

定义 17.96 一个基数 κ 被称为 Long Unfoldable 当且仅当对于任何的 $S \subseteq \kappa$, 允许 $\mathcal{E}$ 为包含所有 $\langle V_\kappa; \in, S \rangle$ 的 eee 的类, 并且 $(\mathcal{E}; <_e)$ 的长度为 Ord。

定义 17.97 一个基数 κ 是一个 θ -Strongly unfoldable 当且仅当对于每一个 $A \subseteq \kappa$, 存在一些满足 $A \in M \models \text{ZFC}$ 的可递 M , 并且初等嵌入 $j: M \rightarrow N$ 在临界点 κ 时使得 $j(\kappa) \geq \theta$ 以及 $V_\theta \subseteq N$ 。

定义 17.98 一个基数 κ 是一个 Strongly unfoldable cardinal 且仅当它为 θ -Strongly unfoldable 且对于每一个 θ : 嵌入的目标可以为任意大。

定义 17.99 一个基数 κ 是一个 θ -Superstrongly unfoldable 当且仅当对于每一个 $A \subseteq \kappa$, 存在一些满足 $A \in M \models \text{ZFC}$ 的可递 M , 并且初等嵌入 $j: M \rightarrow N$ 在临界点 κ 时使得 $j(\kappa) \geq \theta$ 以及 $V_{j(\kappa)} \subseteq N$ 。

定义 17.100 一个基数 κ 是一个 Superstrongly unfoldable cardinal 且仅当它为 θ -strongly unfoldable 且对于每一个 θ : 嵌入的目标可以为任意大。

定义 17.101 一个基数 κ 是 Ineffable 当且仅当它是不可数正则基数, 满足 $A_\alpha \subseteq \alpha$ 的序列 $\langle A_\alpha \mid \alpha < \kappa \rangle$ 存在 $A \subseteq \kappa$ 使得集合 $S = \{\alpha < \kappa \mid A \cap \alpha = A_\alpha\}$ 是 stationary 的。

定义 17.102 一个基数 κ 是 Weakly ineffable 当且仅当它是不可数正则基数, 满足 $A_\alpha \subseteq \alpha$ 的序列 $\langle A_\alpha \mid \alpha < \kappa \rangle$ 存在 $A \subseteq \kappa$ 使得集合 $S = \{\alpha < \kappa \mid A \cap \alpha = A_\alpha\}$ 的大小为 κ 。

定义 17.103 一个基数 κ 称为 Subtle 当且仅当它是不可数正则基数, 满足 $A_\alpha \subseteq \alpha$ 的序列 $\langle A_\alpha \mid \alpha < \kappa \rangle$ 存在 $A \subseteq \kappa$ 和每一个无界闭集 $C \subseteq \kappa$ 存在位于 C 中的 $\alpha < \beta$ 使得 $A_\beta \cap \alpha = A_\alpha$ 。

定义 17.104 一个基数 κ 称为 k -Subtle 当且仅当满足 κ 是一个极限序数; 对于所有的无界闭集 $C \subseteq \kappa$ 以及 regressive $f : S_k(\kappa) \rightarrow S(\kappa)$, 存在一个 f -齐次点 $A \in S_{k+1}(C)$ 。

定义 17.105 一个基数 κ 是满足 $2 \leq n < \omega$ 条件的 n -ineffable cardinal 当且仅当对于每一个函数 $F : [\kappa]^n \rightarrow 2$ 来说存在一个 stationary $H \subseteq \kappa$ 使得 $F \upharpoonright [H]^n$ 是一个常量。

定义 17.106 一个基数 κ 是 Completely ineffable 满足如果存在一个平稳类 R 使得每一个 A 满足 $A \in P$ 以及 $F : [A]^2 \rightarrow 2$ 并存在 $H \in R$ 使得 $F \upharpoonright [H]^2$ 为常量。

定义 17.107 一个基数 κ 是 Remarkable cardinal 如果对于每一个正则基数 $\lambda > \kappa$, 存在一个可数传递 M 满足 $\kappa \in \text{ran}(e)$ 的初等嵌入 ${}^+e : M \rightarrow H_\lambda$; 还存在一个可数传递 N 和一个初等嵌入 $\theta : M \rightarrow N$ 使得 θ 的临界点是 $e^{-1}(\kappa)$ 、 Ord^M 是一个位于 N 中的正则基数、 $M = H_{\text{Ord}^M}^N$ 、 $\theta(e^{-1}(\kappa)) > \text{Ord}^M$ 。

定义 17.108 一个基数 κ 是一个 Erdos Cardinal 当且仅当最小的 λ 满足 $\lambda \longrightarrow (\kappa)_2^{<\omega}$ 。

定义 17.109 一个基数 κ 是 α -Erdos Cardinal 当且仅当一个无限序数 α 对于一个最小的 κ 来说满足 $\kappa \longrightarrow (\alpha)_2^{<\omega}$ 。

定义 17.110 一个基数 κ 称为 Ramsey cardinal 当且仅当 $\kappa \longrightarrow (\kappa)_2^{<\omega}$ 。

定义 17.111 一个基数 κ 是一个 Strongly Ramsey Cardinal 当且仅当对于每一个 $A \subseteq \kappa$ 位于一个存在一个 κ 上的弱自可靠 M -ultrafilter 的 κ -模型 M 。

定义 17.112 一个基数 κ 是一个 Super Ramsey 当且仅当对于每一个 $A \subseteq \kappa$, 存在一些满足 $A \subseteq M \prec H_{\kappa^+}$ 的 κ -模型使得存在一些模型 N 以及一些 κ -幂集保持非平凡初等嵌入 $j : M \prec N$ 。

定义 17.113 一个基数 κ 称为 Virtually Ramsey 当且仅当每一个 $A \subseteq \kappa$ 其集合 $\mathcal{I}$ 都包含一个 κ 的 club。

定义 17.114 一个不可数基数 κ 是一个 Almost Ramsey 对于每一个 $\alpha < \kappa$ 来说 $\kappa \longrightarrow (\alpha)^{<\omega}$ 成立。

定义 17.115 一个基数 κ 称之为 Jonsson cardinal 当且仅当势为 κ 的每一个字母表拥有一个与之相同的势的真子字母表。

定义 17.116 一个基数 κ 称为 ν -Rowbottom cardinal (对于 $\omega < \nu < \kappa$) 当且仅当对于任意 $\lambda < \kappa$ 分划性质 $\kappa \longrightarrow [\kappa]_{\lambda, < \nu}^{<\omega}$ 成立: 对于任意部分函数 $f : [\kappa]^{<\omega} \rightarrow \lambda$, 存在一些序数 $H \subseteq \kappa$ 使得 $(H, <)$ 拥有序型 κ 和 $|f''[H]^{<\omega}| < \nu$ 的集合。

定义 17.117 一个基数 κ 为 Rowbottom cardinal 当且仅当它是一个 ω_1 -Rowbottom cardinal。

定义 17.118 一个基数 κ 是 Real-valued measurable 当且仅当在 κ 上存在一个 κ -加性测度。

定义 17.119 一个基数 κ 是一个可测基数当且仅当在 κ 上存在一个 κ -完备超滤。

定义 17.120 一个基数 κ 为弱可测基数当且仅当对于每一族 $\mathcal{A} \subset P(\kappa)$ 最多拥有 κ^+ 的大小，并且存在一个 κ 上的非主 κ -完备 filter 会 measuring $\mathcal{A}$ 中的每一个集合。

定义 17.121 对于一个集合 x 一个基数 κ 称为 x -Hypermeasurable 当且仅当存在对于一些传递类 M 存在初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 会使得 $x \in M$ 的临界点。

定义 17.122 一个基数 κ 称为 $H(\mu)$ -Hypermeasurable 当且仅当在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 并使得 $j(\kappa) > \mu$ 以及 $H(\mu) \subseteq M$ 。

定义 17.123 一个基数 κ 称为 γ -Strong Cardinal 当且仅当存在一个初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 使得: $\text{crit}(j) = \kappa$ 以及 $\gamma < j(\kappa)$ 、 $V_{\kappa+\gamma} \subseteq M$ 。

定义 17.124 一个基数 κ 为 Strong 当且仅当为 γ 是任意大的 γ -Strong。

定义 17.125 一个基数 κ 为 Superstrong 当且仅当存在一个满足 $\text{crit}(j) = \kappa$ 以及 $V_{j(\kappa)} \subseteq M$ 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 。

定义 17.126 一个基数为 n -Superstrong 当且仅当存在一个满足使得 M 为一个传递类以及 $V_{j^n(\kappa)} \subset M$ 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 的临界点。

定义 17.127 一个基数 κ 为 θ -Tall Cardinal 当且仅当存在一个至传递类 M 的初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 在临界点 κ 时使得 $j(\kappa) > \theta$ 以及 $M^\kappa \subset M$ 成立。

定义 17.128 一个基数 κ 为 Tall Cardinal 当且仅当为 θ -Tall 且对于每一个 $\theta: j(\kappa)$ 可以为任意大。

定义 17.129 一个基数 κ 为 Strongly θ -Tall Cardinal 当且仅当存在一些测度 U 位于一个通过 U 在 V 的超幂中见证 κ 的 θ -高大性的集合 S 。

定义 17.130 一个基数 κ 为 Strongly Tall Cardinal 当且仅当 Strongly θ -Tall 且对于每一个 $\theta: j(\kappa)$ 可以为任意大。

定义 17.131 一个序数 κ 为 γ -Strong for A (γ - A -Strong) 当且仅当存在非平凡初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 其临界点 κ 会使得 $V_{\kappa+\gamma} \subseteq M$ 以及 $A \cap V_{\kappa+\gamma} = j(A) \cap V_{\kappa+\gamma}$ 成立。

定义 17.132 一个基数为 $< \delta$ - A -Strong 当且仅当它为所有满足所有 $\gamma < \delta$ 的 γ - A -Strong。

定义 17.133 一个不可达基数 δ 称之为 Woodin Cardinal, 当且仅当对于任意集合 $A \subseteq V_\delta$, 存在一个 $\kappa < \delta$ 为 γ - A -Strong。

定义 17.134 一个基数 δ 为 Shelah Cardinal 当且仅当每一个函数 $f: \delta \rightarrow \delta$ 在临界点 δ 存在一个非平凡初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 使得 $V_{j(f)(\delta)} \subseteq M$ 。

定义 17.135 一个基数 δ 为 measurable Woodin 当且仅当为 Woodin 的极限。

定义 17.136 一个基数 δ 为 weakly hyper - Woodin 当且仅当对于每一个集合 A , 存在一个 δ 上的主测度 U 使得 $\{\kappa < \delta: \kappa \text{ is } < \delta - A - \text{Strong}\} \in U$ 。

定义 17.137 一个基数 δ 为 hyper - Woodin 当且仅当存在一个 δ 上的主测度 U 并且对于每一个集合 A 使得 $\{\kappa < \delta: \kappa \text{ is } < \delta - A - \text{Strong}\} \in U$ 。

定义 17.138 一个基数 κ 为 Shelah – for – supercompactness 当且仅当每一个函数 $f : \kappa \rightarrow \kappa$ 有初等嵌入 $\lambda j : V \rightarrow M$ 使得 $M^{j(f)(\kappa)} \subseteq M$ 。

定义 17.139 一个基数 κ 为 Woodin – for – supercompactness 每一个函数 $f : \delta \rightarrow \delta$ ，存在一个基数 $\kappa < \delta$ 使得 κ 为 f 的闭点且存在初等嵌入 $j : V \rightarrow M$ 使得 $M^{j(f)(\kappa)} \subseteq M$ 。

定义 17.140 一个基数 κ 是一个强紧致基数当且仅当对于任意包含 $L_{\kappa\kappa}$ 语句的集合，如果 κ -satisfiable 是 satisfiable 的。

定义 17.141 一个基数 κ 为 θ -Strongly compact 当且仅当存在至传递类 M 的集合论宇宙 V 的一个初等嵌入 $j : V \rightarrow M$ 在临界点 κ 时使得对于一些满足 $|s|^M < j(\kappa)$ 的 $s \in M$ 有 $j''\theta \subset s \in M$ 。

定义 17.142 一个基数 κ 为 γ -Compact 当且仅当存在一个 $\mathcal{P}_\kappa\gamma$ 上的 find 超滤。

定义 17.143 如果 $\kappa \leq \lambda$ 都是正则的，那么 κ 是一个 λ -Compact 当且仅当每一个正则 μ 使得 $\kappa \leq \mu \leq \lambda$ 都存在于一个 κ -完备 uniform 超滤。

定义 17.144 一个基数 κ 为 $L_{\lambda\mu}^n$ -Compact 当且仅当任意 $L_{\lambda\mu}^n$ 语句的集合，如果 κ -satisfiable 是 satisfiable 的。

定义 17.145 一个基数 κ 为亚紧致基数当且仅当对于每一个 $B \subseteq \kappa^+$ 存在一个 $\mu < \kappa$ 与 $A \subseteq \mu^+$ 以及在临界点 μ 时存在一个初等嵌入 $j : \langle H_{\mu^+}, \in, A \rangle \rightarrow \langle H_{\kappa^+}, \in, B \rangle$ (也可写作 $j : \langle H_{\mu^+}, \in, A \rangle \prec \langle H_{\kappa^+}, \in, B \rangle$)。

定义 17.146 一个基数 κ 为 Quasicompact 当且仅当对于每一个 $A \subseteq \kappa^+$ 存在一个 $\lambda > \kappa$ 与 $B \subseteq \mu^+$ 以及在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $j : \langle H_{\kappa^+}, \in, A \rangle \rightarrow \langle H_{\lambda^+}, \in, B \rangle$ (也可写作 $j : \langle H_{\kappa^+}, \in, A \rangle \prec \langle H_{\lambda^+}, \in, B \rangle$)。

定义 17.147 一个基数 κ 称为 Nearly θ -supercompact 当且仅当对于每一个 $A \subseteq \theta$ 存在一个可递 $M \models \text{ZFC}^-$ 在一个满足 $A, \kappa, \theta \in M$ 的 $< \kappa$ -序列下封闭，以及存在一个可递 N 和在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $j : M \rightarrow N$ 使得 $j(\kappa) > \theta$ 以及 $j''\theta \in N$ 。

定义 17.148 一个基数 κ 为 Nearly Supercompact 当且仅当它为 Nearly θ -supercompact 且对于所有的 θ 都成立。

定义 17.149 一个基数 δ 为 $\delta^{+(\alpha)}$ -Subcompact 当且仅当对于每一 $A \subseteq H(\delta^{+(\alpha)})$ ， $\kappa < \nu < \delta$ 以及 $B \subseteq H(\nu)$ ，在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $j : (H(\nu); \kappa, B) \rightarrow (H(\delta^{+(\alpha)}); \delta, A)$ 。

定义 17.150 一个基数 δ 为 Π_1^2 -Subcompact 当且仅当对于每一 $A \subseteq H(\delta^+)$ 以及每一个 Π_1^1 公式 φ 存在一个 $\kappa < \delta$ 以及 $B \subseteq H(\kappa^+)$ 并且会见证对于 A 的 δ 的亚紧致性。

定义 17.151 一个基数 δ 为 threadable 当且仅当 δ 上的每一个 coherent 序列都有一个 thread。

定义 17.152 一个基数 δ 为 $\delta^{+(n)}$ -Supercompact，如果对于所有的 $n < \omega$ ， $2^{\delta^{+(n)}} = \delta^{+(n+1)}$ 。存在一个力迫论证如下： $\Vdash \text{Col}(\delta, \delta^+)$ “ δ 是一个 weakly compact 以及对于 δ 来说，位于 Woodin filter 中的每一个集合 Z ，都可以通过对 Z 上的 partial 测度来见证 δ 的弱紧致性”。

定义 17.153 对于任意基数 α -一个基数 $\kappa < \alpha$ 是一个 α -Subcompact 若对于每一个 $A \subseteq H_\alpha$ 存在 $\bar{\kappa} < \bar{\alpha} < \kappa$ 以及 $\bar{A} \subseteq H_{\bar{\alpha}}$ ；并且在临界点 $\bar{\kappa}$ 处存在一个初等嵌入 $\pi : \langle H_{\bar{\alpha}}, \in, \bar{A} \rangle \rightarrow \langle H_\alpha, \in, A \rangle$ 并使得 $\pi(\bar{\kappa}) = \kappa$ 。

定义 17.154 κ 是一个 $\bar{\alpha}$ -Subcompact 当且仅当临界点 $\bar{\kappa}$ 处存在的 $\pi : \langle H_{\bar{\alpha}}, \in, \bar{A} \rangle \rightarrow \langle H_\alpha, \in, A \rangle$ 会见证对于任意 $A \subseteq H_{\alpha^+}$ 的 κ 的 $\bar{\alpha}$ -亚紧致性。

定义 17.155 κ 为 $< \bar{\alpha}$ -Subcompact 当且仅当 α 是一个极限序数，并且 $\pi : \langle H_{\bar{\alpha}}, \in, \bar{A} \rangle \rightarrow \langle H_\alpha, \in, A \rangle$ 在临界点 $\bar{\kappa}$ 处会见证对于 A 的 κ 的 α -亚紧致性。

定义 17.156 对于任意基数 α 称基数 $\kappa \leq \alpha^+$ 是一个 (α^+, ω) -stationary Subcompact 若对于每一个 $A \subseteq H_{\alpha^+}$ 以及每一个平稳集 $S \subseteq \alpha^+ \cap \text{Cof}(\omega)$ 存在 $\bar{\kappa} < \bar{\alpha}^+ < \kappa$ 以及 $\bar{A} \subseteq H_{\bar{\alpha}^+}$ 以及一个平稳集 $\bar{S} \subseteq \bar{\alpha}^+ \cap \text{Cof}(\omega)$ 还有一个初等嵌入 $\pi: \langle H_{\bar{\alpha}^+}, \in, \bar{A}, \bar{S} \rangle \rightarrow \langle H_{\alpha^+}, \in, A, S \rangle$.

定义 17.157 一个基数 κ 为 θ -Supercompact 当且仅当存在一个嵌入 $j: V \rightarrow M$ 在临界点 κ 时使得 $\theta < j(\kappa)$, 并且每一个拥有 θ 大小的 M 的子集都包含 M 的元素。

定义 17.158 一个基数 κ 为 γ -Supercompact 当且仅当存在一个嵌入 $j: V \rightarrow M$ 使得 $\text{crit}(j) = \kappa$ 以及 $\gamma < j(\kappa)$; 并且有 ${}^\gamma M \subseteq M$ 。

定义 17.159 一个基数 κ 为 Supercompact 当且仅当它为 γ -Supercompact 且对于每一个 $\gamma \geq \kappa$ 。同时对于 ${}^\gamma M \subseteq M$, H_{γ^+} 必须包含至传递类 M 中: $H_{\gamma^+} \subseteq M$ 。

定义 17.160 一个基数 κ 为 η -Supercompact 对于集合 A 当且仅当存在一个 $\alpha < \kappa$ 以及一个嵌入

$$e: \langle V_\alpha, \in, A \cap A_\alpha \rangle \rightarrow \langle V_\eta, \in, A \cap A_\eta \rangle \quad (17.66)$$

其中 $e(\delta) = \kappa$ 以及 $\delta = \text{crit}(e)$ 。

定义 17.161 一个基数称之为 (γ, A) -Supercompact 当且仅当在临界点 ${}^+\kappa$ 时存在一个初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 使得 $\gamma < j(\kappa)$ 、 $M^\gamma \subseteq M$ 以及 $A \cap V_\gamma = j(A) \cap V_\gamma$ 。

定义 17.162 一个基数 κ 为 α -Hypercompact 当且仅当对于每一个序数 $\beta < \alpha$ 并且对于每一个基数 $\lambda \geq \kappa$ 存在一个基数 $\lambda' \geq \lambda$ 和一个初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 生成一个 $\mathcal{P}_\kappa \lambda$ 上的 normal find 超滤。

定义 17.163 一个基数 κ 为 Hypercompact 当且仅当为 α -Hypercompact 且对于所有的 α 都成立。

定义 17.164 一个基数 κ 为 α -shmypercompact 当且仅当若对于无上限多个 λ 存在一个 $\mathcal{P}_\kappa \lambda$ -超紧致性嵌入 $j: V \rightarrow M$ 使得在 M 内所有的 $\beta < \alpha$ 其 κ 为 β -shmypercompact。

定义 17.165 一个基数 κ 为 Enhanced Supercompact 当且仅当首先它是一个 Supercompact; 存在一个 $\theta > \kappa$ 是一个 Strong, 并且对于所有的 $\lambda > \theta$ 存在一个 λ -超紧致性嵌入 $j: V \rightarrow M$ 对于 κ 使得在 M 内 θ 仍然是 Strong。

定义 17.166 一个基数 δ 为 HOD – Supercompact 当且仅当存在 Extendible Cardinal。

定义 17.167 一个基数 κ 为 Super – HOD Cardinal 若对于任意 $\lambda > \kappa$ 以及 $a \in V_\lambda$ 存在一个嵌入 $j: V_{\lambda_0+\omega} \rightarrow V_{\lambda+\omega}$ 与 $a_0 \in V_{\lambda_0}$ 以及 $\kappa_0 < \lambda_0 < \kappa$ 使得临界点为 κ_0 , $j(\kappa_0) = \kappa$, $j(a_0) = a$ 以及 $j(\text{HOD} \cap V_{\lambda_0}) = \text{HOD} \cap V_\lambda$ 。

定义 17.168 一个基数 κ 为 Virtually extendible 当且仅当对于每一个 $\alpha > \kappa$ 其在 set – generic 扩张中拥有一个在临界点 κ 处使得有 $j(\kappa) > \alpha$ 以及存在一个初等嵌入 $j: V_\alpha \rightarrow V_\beta$ 。

定义 17.169 一个基数 κ 为 Virtually n -Huge 当且仅当对于每一个 $\alpha > \kappa$ 其在 set – generic 扩张中拥有一个在临界点 κ 处使得有 $j(\kappa) = \kappa$ 和 $j(\kappa)^n < \alpha$ 以及存在一个初等嵌入 $j: V_\alpha \rightarrow V_\beta$ 。

定义 17.170 一个基数 κ 为 Virtually I3 当且仅当对于每一个 $\lambda > \kappa$ 其在 set – generic 扩张中拥有一个在临界点 κ 处使得有一个初等嵌入 $j: V_\lambda \rightarrow V_\lambda$ 。

定义 17.171 一个基数 κ 称之为 η -extendible 当且仅当存在一个序数 ζ 同时在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $j: V_{\kappa+\eta} \rightarrow V_\zeta$ 并且 $\eta < j(\kappa)$ 。

定义 17.172 一个基数 κ 称之为 extendible 当且仅当为 η -extendible 且对于所有的 $\eta > 0$ 。

定义 17.173 一个基数 κ 为 η -extendible for A 当且仅当存在序数 ζ 和在临界点 κ 处存在嵌入

$$j : \langle V_\eta, \in, A \cap V_\eta \rangle \rightarrow \langle V_\zeta, \in, A \cap V_\zeta \rangle \quad (17.67)$$

并且有 $\eta < j(\kappa)$ 。

定义 17.174 一个基数 κ 为 $\lambda - C^{(n)}$ -extendible 当且仅当某些 μ 在临界点 κ 处存在一个初等嵌入 $j : V_\lambda \rightarrow V_\mu$ 使得 $j(\kappa) > \lambda$ 以及 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 。

定义 17.175 一个基数 κ 为 $C^{(n)}$ -extendible 当且仅当它为 $\lambda - C^{(n)}$ -extendible 且对于所有的 $\lambda > \kappa$ 。

定义 17.176 一个基数 κ 为 $\lambda - C^{(n)+}$ -extendible 当且仅当通过一个在临界点 κ 处的初等嵌入 $j : V_\lambda \rightarrow V_\mu$ 且满足 $j(\kappa) > \lambda$ 以及 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 见证其为 $\lambda - C^{(n)}$ -extendible。

定义 17.177 一个基数 κ 为 $C^{(n)+}$ -extendible 当且仅当为 $\lambda - C^{(n)+}$ -extendible 并且 $\lambda > \kappa$ 其中 $\lambda \in C^{(n)}$ 。

定义 17.178 一个基数 κ 称之为 A -extendible cardinal 当且仅当对于每一个序数 $\lambda > \kappa$ 存在一个序数 θ 以及位于临界点 κ 处的一个初等嵌入 $j : \langle V_\lambda, \in, A \cap V_\lambda \rangle \rightarrow \langle V_\theta, \in, A \cap V_\theta \rangle$ 。

定义 17.179 一个基数 κ 为 Vopenka 当且仅当在 κ 中是一个 Vopenka。

定义 17.180 一个基数 κ 称之为 $\lambda - C^{(n)} - \text{Tall}$ 当且仅当对于一些 $\lambda > \kappa$ 在临界点 κ 处存在满足 $j(\kappa) > \lambda$ 以及 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 的传递集 M 以及一个初等嵌入 $j : V \rightarrow M$ 使得 ${}^\kappa M \subseteq M$ 。

定义 17.181 一个基数 κ 称之为 $C^{(n)}$ -Tall 当且仅当为 $\lambda - C^{(n)}$ -Tall 且对于所有的 $\lambda > \kappa$ 。

定义 17.182 一个基数 κ 称之为 $C^{(n)}$ -Measurable 当且仅当在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $j : V \rightarrow M$ 使得 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 。

定义 17.183 一个基数 κ 称之为 $C^{(n)}$ -Woodin 若对于每一个 $f \in {}^\delta \delta$ 存在一个满足 $\{x \mid f(x), x \in \kappa\} \subseteq \kappa$ 的 $\kappa < \delta$ 和在临界点 δ 时存在一个初等嵌入 $j : V \rightarrow M$ 以及 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 使得有 $V_{j(f)(\kappa)} \subseteq M$ 。

定义 17.184 一个基数 κ 称之为 $\lambda - C^{(n)} - \text{Strong Cardinals for } A$ 当且仅当存在满足一个传递 M 在临界点 κ 处的一个初等嵌入 $j : V \rightarrow M$ 使得 $\lambda < j(\kappa)$ 以及 $V_\lambda \subseteq M$ 和 $A \cap V_\lambda = j(A) \cap V_\lambda$ 与 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 。

定义 17.185 一个基数 κ 为 $C^{(n)}$ -Superstrong 当且仅当存在满足 M 为传递集以及在临界点 κ 处的一个初等嵌入 $j : V \rightarrow M$ 并且有 $V_{j(\kappa)} \subseteq M$ 以及 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 。

定义 17.186 一个基数 κ 为 $C^{(n)}$ -Strongly compact Cardinal 当且仅当对于一些 $\lambda - C^{(n)}$ -Stronglycompact 同时 $\gamma \geq \kappa$ 。

定义 17.187 一个基数 κ 为 $\lambda - C^{(n)} - \text{Supercompact Cardinal}$ 当且仅当对于 $\lambda > \kappa$ 存在一个传递集 M 以及在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $j : V \rightarrow M$ 使得 $j(\kappa) > \lambda$ 以及 M 在 λ 序列下封闭以及 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 。

定义 17.188 一个无限基数为 m -huge 且对于 $m \geq 1$ 当且仅当存在一个初等嵌入 $j : V \rightarrow M$ 使得 M 是一个传递集并且在 $j^m(\kappa)$ 序列下封闭, 其中 j^m 为 j 的第 m 次迭代。

定义 17.189 一个基数 κ 为 $C^{(n)}$ -almost - huge 当且仅当为 almost - huge 且由 j 所见证以及 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 。

定义 17.190 一个基数 κ 为 $C^{(n)}$ -superhuge Cardinal 当且仅当大于每一个 α 且在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $j : V \rightarrow M$ 满足 M 是一个传递集并使得 $\alpha < j(\kappa)$ 并且 M 在 $j(\kappa)$ -序列下封闭以及 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 。

定义 17.191 一个基数 κ 为 $C^{(n)}$ -ultrahuge cardinals 当且仅当对于所有 $\lambda \geq \kappa$ 在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $\lambda j : V \rightarrow M$ 满足 M 是 transitive 的, 以及 $j(\kappa) > \lambda$ 和 $j(\kappa)M \subseteq M$ 与 $V_{j(\lambda)} \subseteq M$ 还有 $j(\kappa) \in C^{(n)}$ 。

定义 17.192 一个极限基数 δ 称之为 E_0 当且仅当在临界点 κ 处存在一个非平凡初等嵌入 $j: V_\delta \rightarrow V_\delta$ 。

定义 17.193 一个基数 κ 为 $\omega - C^n - E_0$ Cardinal 等价于一个基数 κ 为 E_0 Cardinal。

定义 17.194 一个基数 κ 称之为 Shelah – for – supercompactness 当且仅当对于每一个函数 $f: \kappa \rightarrow \kappa$ 并且存在一个基数 θ 以及一个 $\mathcal{P}_\kappa \theta$ 上的 normal fine 测度 U 使得集合 $\{A \in \mathcal{P}_\kappa \theta \mid f(\text{ot}(A \cap \kappa)) < \text{ot}(A)\}$ 是一个 U 的成员。

定义 17.195 一个基数 κ 为 High – jump 当且仅当在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 间距 θ 使得 $M^\theta \subseteq M: M$ 包含了所有的长度为 θ 的 M 的元素序列。

定义 17.196 一个基数 κ 为 Almost High – jump 当且仅当在临界点 κ 时存在一个初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 以及使得 $M^{<\theta} \subseteq M$ 的 clearance θ 。

定义 17.197 一个基数 κ 为 Super High – jump 当且仅当存在拥有任意高 clearance 的对于 κ 的 High – jump 嵌入。等价于：存在拥有高度为 Ord 的 High – jump 嵌入。

定义 17.198 一个基数 κ 为 High – jump with unbounded excess closure 当且仅当对于某些固定的 clearance θ 对于所有的 $\lambda \geq \theta$ 存在一个 $\mathcal{P}_\kappa(\lambda)$ 上的 High – jump 测度会生成一个满足 clearance θ 的嵌入。

第十八章 内模型

内模型中的大基数可以在集宇宙 V 之中为我们提供更加强大的非递归序数。本章将介绍内模型相关的理论。

18.1 集合论模型

我们接下来更正式地给出集合论模型的概念^[1363]。集合论语言中包含一个等词 $=$ 和一个二元关系 $\in$ ，我们可以不失一般性地将这一等词对应于集合的相等关系 $=$ ，而将二元关系 $\in$ 对应于集合 M 上的二元关系 E 。设集合论语言中的公式 $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ 在模型中对应于 $\varphi^{M,E}(x_1, \dots, x_n)$ ，它可以递归地定义如下。因此，我们为集合论找到了一个模型 $\mathcal{M} = (M, E)$ 首先对于基本的相等关系和属于关系有

$$(u \in v)^{M,E} \leftrightarrow xEy, \quad (18.1)$$

$$(u = v)^{M,E} \leftrightarrow x = y. \quad (18.2)$$

进一步对于 $\neg, \rightarrow, \wedge, \vee, \leftrightarrow$ 有

$$(\neg\varphi)^{M,E} \leftrightarrow \neg\varphi^{M,E}, \quad (18.3)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi)^{M,E} \leftrightarrow \varphi^{M,E} \rightarrow \psi^{M,E}, \quad (18.4)$$

$$(\varphi \wedge \psi)^{M,E} \leftrightarrow \varphi^{M,E} \wedge \psi^{M,E}, \quad (18.5)$$

$$(\varphi \vee \psi)^{M,E} \leftrightarrow \varphi^{M,E} \vee \psi^{M,E}, \quad (18.6)$$

$$(\varphi \leftrightarrow \psi)^{M,E} \leftrightarrow \varphi^{M,E} \leftrightarrow \psi^{M,E}, \quad (18.7)$$

对于存在和任意量词有

$$(\exists u\varphi)^{M,E} \leftrightarrow (\exists x \in M)\varphi^{M,E}, \quad (18.8)$$

$$(\forall u\varphi)^{M,E} \leftrightarrow (\forall x \in M)\varphi^{M,E}. \quad (18.9)$$

上述表达式中的自由变元默认取遍所有集合 M 中的元素。若对于公式 φ ，它在 $\mathcal{M} = (M, E)$ 中对应的表达式成立，则称 $\mathcal{M} = (M, E)$ 为 φ 的模型

$$(M, E) \models \varphi(x_1, \dots, x_n). \quad (18.10)$$

这里一般我们用正体字母代表集合，而用花体字母来代表在集合上带有各种关系的模型。考虑到一个公理体系是由一系列公理所对应的命题组成的，若公理体系 $\mathcal{L}$ 中的所有命题在 (M, E) 中都成立，则称 (M, E) 为 $\mathcal{L}$ 的模型

$$(M, E) \models \mathcal{L}. \quad (18.11)$$

特别地，若我们取二元关系 E 为集合上的属于关系 $\in$ ，则可以将 $\varphi^{M,E}$ 记为 φ^M ，将 $(M, E) \models \varphi$ 记为

$$M \models \varphi, \quad (18.12)$$

将 $(M, E) \models \mathcal{L}$ 记为

$$M \models \mathcal{L}. \quad (18.13)$$

对于模型 $(M, \in)$ 来说，若 M 为传递集，则称 $(M, \in)$ 为传递模型。集合论中内模型的概念如下^[960,1078-1079]

定义 18.1 若 M 是 S 的一个模型, N 满足如下条件:

- (1) $N \in M$ 。
- (2) N 是 T 的一个模型。
- (3) N 的定义域是 M 的一个传递类。
- (4) N 包含 M 中的所有序数。

那么我们称 N 是 T 在 M 中的一个内模型。

直观地看, 这样的 N 是一个比 M 小的模型, 它在 M 的内部。特别地, 如果 $M = (V, \in)$, 那么称 N 是 T 的一个内模型。换句话说, 我们要求 N 是一个 T 的传递模型, 且包含所有的序数。对于 ZF 的内模型来说, 我们有如下结论

定理 18.1 令 M 为 ZF 的内模型, 则

- (1) $P^M(X) = P(X) \cap M, V_\alpha^M = V_\alpha \cap M$ 。
- (2) 如果 $|X|^M = |Y|^M$ 则 $|X| = |Y|$ 。
- (3) 如果 α 是基数, 则 α 是 M 中的基数; 如果 α 是极限基数, 则 α 是 M 中的极限基数。
- (4) $|\alpha| \leq |\alpha|^M, \text{cf}(\alpha) \leq \text{cf}^M(\alpha)$ 。
- (5) 如果 α 是正则基数, 则 α 是 M 中的正则基数; 如果 α 是弱不可达的, 则 α 在 M 中也是弱不可达的。
- (6) 如果 M 是 ZFC 的模型且 κ 是不可达的, 则 κ 在 M 中也是不可达的。

若 M 是一个传递模型, φ 是一个集合论公式, 且对于所有 $x_1, \dots, x_n$ 都有

$$\varphi^M(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n), \quad (18.14)$$

则称公式 φ 对于传递模型 M 是绝对的。上述绝对性的含义是, 如果对某些变量 $x_1, \dots, x_n$ 来说, 公式 φ 是成立的, 那么它在传递模型 M 中也是成立的。我们有如下的定理

定理 18.2 由 Δ_0 公式刻画性质在 ZF 的传递内模型中是绝对的。

因此如下的重要命题在 ZF 的传递内模型中都是绝对的

$$x \in \text{Ord}, \quad (18.15)$$

$$x = \omega, \quad (18.16)$$

$$x = L_\alpha, \quad (18.17)$$

$$x \in L. \quad (18.18)$$

如果对于某些 x , 上述公式得到了满足, 那么在 ZF 的所有传递内模型之中, 它们都是可以得到满足的。当然, 并非所有的公式都是绝对的, 一个重要的不绝对例子就是“ x 是基数”。事实上确实存在着某些模型, 它们会将某些不是基数的集合“错认”为了基数。一个集合的幂集 $Y = \mathcal{P}(X)$ 也不是绝对的, 在不同的模型中幂集可能包含不同的集合。

18.2 可构造宇宙

可构造宇宙 L 是 ZF 最小的内模型^[1364-1365, 948, 1064], 因此其中完全可以容纳 ZF 集合论。

定理 18.3 L 是 ZF 最小的内模型。

我们有如下定理。

定理 18.4 L 上存在良序, 即 L 满足选择公理。

定理 18.5 L 满足可构造公理 $V = L$ 。

定理 18.6 若 κ 是 $\Sigma_n^m(\Pi_n^m)$ 不可描述基数, 则它也是 L 上的 $\Sigma_n^m(\Pi_n^m)$ 不可描述基数。特别地, 若 κ 是弱紧致基数, 则它也是 L 上的弱紧致基数。

定理 18.7 若 $V = L$, 则对任意的序数 α 都有 $2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$, 即 L 满足广义连续统假设。

定理 18.8 $V = L$ 蕴含着钻石原理: 存在一个集合序列 $\langle S_\alpha : \alpha < \omega_1 \rangle$, 其中 $S_\alpha \subset \alpha$, 使得对于每个 $X \subset \omega_1$, 集合 $\{\alpha < \omega_1 : X \cap \alpha = S_\alpha\}$ 是 ω_1 的稳定子集。

定义 $\square_\kappa$ 性质为: 存在一个序列 $\langle C_\alpha : \alpha \in \text{Lim}(\kappa^+) \rangle$, 使得 (i) C_α 是 α 的封闭无界子集; (ii) 若 $\beta \in \text{Lim}(C_\alpha)$ 则 $C_\beta = C_\alpha \cap \beta$; (iii) 若 $\text{cf} \alpha < \kappa$ 则 $|C_\alpha| < \kappa$ 。则我们有如下定理

定理 18.9 (Jensen 方块定理) 若 $V = L$, 则所有不可数集均满足 $\square_\kappa$ 。

还可以验证, 可构造宇宙 L 满足如下的凝聚性定理

定理 18.10 如果 X 是一个传递集, 并且存在序数 α 使得 $(X, \in)$ 是 $(L_\alpha, \in)$ 的初等子模型, 那么存在 $\beta \leq \alpha$ 使得 $X = L_\beta$ 。

由此我们看到, 作为 ZF 内模型的可构造宇宙 L 具有某些相当良好的性质。

现在我们触及到了一个集合论中的核心问题: 是否要接受 $V = L$ 这一命题? 换句话说, 是否所有的集合都是可构造的? 首先需要注意的是, $V = L$ 与 ZFC 是相容的, 因此若 ZFC 是无矛盾的, 则不论是否接受 $V = L$ 都不会在理论中引起困难。接受 $V = L$ 有一个好处, 那就是可构造宇宙 L 可以被我们很充分地理解和认识。 L 的性质也是很好的, 我们知道它是 ZF 的传递内模型, 满足广义连续统假设和选择公理。相比之下, 我们对集宇宙 V 的认识则是很少的。因此若承认可构造公理 $V = L$, 那么整个集合世界将一片光明, 我们将能够极大地认识和理解集宇宙 V 的结构。

但是承认可构造公理 $V = L$ 也会带来一些困难。例如我们前文中提到, 若可构造公理成立, 则不存在可测基数。换句话说, 可构造宇宙 L 实在是太小了, 它不能够容纳像可测基数这样的大基数。考虑到可测性的自然性, 我们有理由认为一个合适的集宇宙中应当包含这样的大基数。特别地, 我们还有如下的结果

定理 18.11 如果存在可测基数, 则可构造宇宙中只有有限多个实数。

这表明相对于实数集来说, 可构造宇宙中实数的数量是稀少的。事实上对于 Erdős 基数来说也有类似的结果

定理 18.12 η_ω 的存在与 $V = L$ 是一致的, 但是 η_{ω_1} 的存在与 $V = L$ 不一致。

定理 18.13 若 η_{ω_1} 存在, 则可构造宇宙只有有限个实数。

而对于 Ramsey 基数有

定理 18.14 若存在 Ramsey 基数, 则可构造宇宙中的实数只有可数个。更一般地, 如果 λ 是小于 κ 的无穷基数, 则 $|\mathcal{P}^L(\lambda)| = \lambda$ 。

如果可构造宇宙只有有限个实数, 那么这就意味着 ω_1^L 是可数的。因此, 它将可以像我们前文中讨论的那样, 在集宇宙中给出强可数非递归序数。

我们在前文中讨论过, 所有的 Borel 集都具有可测性、Baire 性质和完美集性质。那么对于一些更加复杂的集合来说, 情况是否是这样呢? 为此我们定义如下的投影集层次^[1366-1371]

定义 18.2 集合 $S \subset X \times Y$ (到 X) 的投影是集合 $P = \{x \in X : \exists y(x, y) \in S\}$ 。

定义 18.3 X 的 A 子集是分析的, 如果存在连续函数 $f: \mathcal{N} \rightarrow X$ 使得 $A = f(\mathcal{N})$, 其中 $\mathcal{N}$ 为 Baire 集 ω^ω 。

定义 18.4 递归定义投影集层次 $\Sigma_n^1, \Pi_n^1, \Delta_n^1$ 如下:

- (1) 定义分析集为 Σ_1^1 的。
- (2) 集合 X 是 Π_n^1 的, 当且仅当它是 Σ_n^1 集的投影。
- (3) 集合 X 是 Σ_{n+1}^1 的, 当且仅当它是某个 Π_n^1 集的投影。
- (4) 集合 X 是 Δ_n^1 的, 当且仅当它既是 Σ_n^1 的也是 Π_n^1 的。

易知投影集层次满足如下关系

$$\Delta_n^1 \subset \Sigma_n^1 \subset \Delta_{n+1}^1, \quad (18.19)$$

$$\Delta_n^1 \subset \Pi_n^1 \subset \Delta_{n+1}^1. \quad (18.20)$$

Δ_1^1 等价于 Borel 集, 而任意的 Π_1^1 以及 Σ_1^1 均为 $\aleph_1$ 个 Borel 集之交 (并), 任意的 Σ_2^1 均为 $\aleph_1$ 个 Borel 集之并。我们有如下定理^[1372-1376]

定理 18.15 所有的分析集 (Σ_1^1) 都具有可测性、Baire 性质和完美集性质。

这说明分析集也具有正则性质。

在数学之中我们有一个信念, 那就是可以很容易构造的数学对象应当具有较好的性质, 而那些具有病态性质的对象只能通过不自然的方式进行构造。由于构成投影集的操作是简单而自然的, 因此我们自然希望投影集能够尽可能地具有正则性质。那么投影集的真的具有正则性质吗? 病态的集合究竟将在何处出现? 在历史上, 数学家们曾耗费了巨大的努力也无法解决这个问题, Luzin 甚至宣称“我们并不知道, 我们无法知道”(是否所有的投影集都具有正则性质)。事实上这个问题已经触及到了 ZFC 可证的边界, 其答案是独立于 ZFC 理论的, 它取决于我们具体所使用的模型。

下面的定理将表明, 如果可构造公理 $V = L$ 成立, 那么病态集合在下一个层次之中就会出现^[1364]

定理 18.16 如果 $V = L$, 那么就存在一个不满足完美集性质的 Π_1^1 集合, 同时也存在一个 Σ_2^1 集合既不可测又没有 Baire 性质。

而这一点产生的原因仍然在于可构造宇宙 L 的匮乏性。实际上如果我们能够引入可测基数, 那么这一层次上的集合仍然可以具有正则性质

定理 18.17 如果存在一个可测基数, 那么所有的 Σ_2^1 集合都满足完美集性质、可测性和 Baire 性质。

18.3 不可辨元与 $0^\sharp$

可构造宇宙并不如我们所设想的那样尽善尽美。它太贫乏了, 以至于缺失了很多良好的性质。接下来的讨论将进一步揭示出可构造宇宙的局限。

下面我们给出集合 $0^\sharp$ 的定义。称集合 $I \subset \kappa$ 是模型 $\mathcal{A}$ 的 Silver 不可辨元, 如果对于每个 $n \in \omega$, 以及每个公式 $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ 都有 $\mathcal{A} \models \varphi[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ 当且仅当 $\mathcal{A} \models \varphi[\beta_1, \dots, \beta_n]$ 。如果存在一个模型 $\mathcal{A}$ 基本等价于某个 L_λ , λ 为一个极限序数, 以及一个对于 $\mathcal{A}$ 的不可辨的无限集 I , 使得 $\Sigma = \Sigma(\mathcal{A}, I)$, 则公式集 Σ 称为 E.M.(Ehrenfeucht-Mostowski) 集。函数 $h: A^n \rightarrow A$ 称为 φ 的 Skolem 函数, 如果 $(\exists a \in A) \mathcal{A} \models \varphi[a, a_1, \dots, a_n]$ 意味着 $\mathcal{A} \models \varphi[h(a_1, \dots, a_n), a_1, \dots, a_n]$ 。我们称 Skolem 项称为通过应用 $\mathcal{L}$ 中的函数和 Skolem 函数从变量和常量符号 (0 元函数) 构建的项。我们称 E.M. 集合 Σ 为显著的, 如果它是无界的并且包含所有 Skolem 项 t 的公式: 如果 $t(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$ 是小于 y_1 的序数, 则 $t(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = t(x_1, \dots, x_m, z_1, \dots, z_n)$ 。利用上述概念, 我们可以给出一个 $0^\sharp$ 的定义

定义 18.5 $0^\sharp$ 是唯一的一个良基的显著 E.M. 集 (如果存在的话)。

我们有如下定理

定理 18.18 $0^\sharp = \{\varphi: L_{\aleph_\omega} \models \varphi[\aleph_1, \dots, \aleph_n]\}$ 。

定理 18.19 $0^\sharp$ 存在当且仅当对于某个极限序数 λ , 模型 $(L_\lambda, \in)$ 具有不可数的不可辨元集合。因此, 如果对于某个 κ (例如, 如果 κ 是可测的), 满足 $\kappa \rightarrow (\omega_1)_2^{<\omega}$, 则存在 $0^\sharp$ 。

$0^\sharp$ 等价于如下的划分性质

定理 18.20 如下命题是等价的:

- (1) $0^\sharp$ 存在。
- (2) 对于任意的基数 $\lambda > \omega$, $\lambda \xrightarrow{L} (\lambda)_2^{<\omega}$ 。
- (3) 存在某些 η , $\eta \xrightarrow{L} (\omega_1)_2^{<\omega}$ 。

这里 $\eta \xrightarrow{M} (\alpha)_2^{<\omega}$ 指的是对于每个函数 $f: [\eta]^{<\omega} \rightarrow 2$ 使得 $f \in M$, 都存在一个对于 f 齐次的 $X \in [\eta]^\alpha$ (不一定在 M 中)。

$0^\sharp$ 的存在性也需要大基数公理来保证, 不过它要弱于 Ramsey 基数

定理 18.21 如果存在 Ramsey 基数, 则 $0^\sharp$ 存在。

我们有如下结论

定理 18.22 如果 $(\aleph_2, \aleph_1) \rightarrow (\aleph_1, \aleph_0)$ 成立, 即任意类型为 $(\aleph_2, \aleph_1)$ 的模型都有类型为 $(\aleph_1, \aleph_0)$ 的初等子模型, 则 $0^\sharp$ 存在。

$0^\sharp$ 的存在性与 L 上的初等嵌入密切相关, 我们有如下的定理

定理 18.23 以下定理是等价的:

- (1) 存在 $0^\sharp$ 。
- (2) 存在一个初等嵌入 $j: L \prec L$ 。
- (3) 对于某些 α 和 β , 存在一个初等嵌入 $j: L_\alpha \prec L_\beta$, 其临界点小于 $|\alpha|$ 。

直观地说, $0^\sharp$ 可以被理解为一个实数, 它编码了构造非平凡初等嵌入 $j: L \rightarrow L$ 的信息。进一步我们有^[1064]

定理 18.24 设 $j: L_\alpha \rightarrow L_\beta$ 为初等嵌入, γ 为 j 的临界点。如果 $\gamma < |\alpha|$, 则 $0^\sharp$ 存在。

定理 18.25 $0^\sharp$ 存在当且仅当 $\aleph_\omega$ 在 L 中是正则的。

在 $0^\sharp$ 存在的前提下, 我们有如下的定理

定理 18.26 如果 $0^\sharp$ 存在, 则 L 中可定义的可构造集都是可数的。

也就是说, 如果 $0^\sharp$ 存在, 则 ω_1^L 是可数的。事实上如果 $0^\sharp$ 存在, 则 L 中最小的不可达基数、Mahlo 基数、弱紧致基数, 在 V 中都是可数的。进一步还可以得到如下的结果。

定理 18.27 如果 $0^\sharp$ 存在, 则对每个无限的 $x \in L$, 都有 $|\mathcal{P}(x)^L| = |x|$ 。

定理 18.28 如果 $0^\sharp$ 存在, 则 L 中可定义的可构造集都是可数的。

而对于那些 V 中更强大的集合, 我们有如下定理。

定理 18.29 如果 $0^\sharp$ 存在, 则不可辨元都是 L 中的不可描述基数、弱紧致基数、Mahlo 基数、不可达基数。

定理 18.30 如果 $0^\sharp$ 存在, 则 V 中的不可数基数都是 L 中的 Mahlo 基数。

定理 18.31 如果非平凡初等嵌入 $j: L \rightarrow L$ 存在, 则其临界点是不可辨元。

这说明相比于集宇宙 V 来说, 可构造宇宙 L 实在是太过弱小, 以至于只有可数集是在其中可定义的。而集宇宙中的一些并不是更的不可数基数 (如 ω_1 或不可辨元), 在可构造宇宙中都变成了相当大的基数。

而反过来, 如果 $0^\sharp$ 不存在, 则我们有重要的 Jensen 覆盖定理。

定理 18.32 (Jensen 覆盖定理) 以下二者之一成立:

- (1) $0^\sharp$ 存在。
- (2) 对于任意不可数序数集 X , 都存在一个可构造集 $Y \supset X$, 使得 $|Y| = |X|$ 。

这说明, 如果 $0^\sharp$ 不存在, 那么 V 和 L 之间实际上是接近的: 每个不可数序数集都可以被同基数的可构造集覆盖。而如果 $0^\sharp$ 存在, 那么 V 和 L 之间将产生巨大的差距。

18.4 可构造宇宙的扩展

对可构造宇宙的一个推广为对给定的集合 A 构造 $L[A]$, 它是最小的内模型 M , 使得对于任意 $x \in M$, 都有 $A \cap x \in M$ 。首先, 我们将 M 上关于 A 的可定义集定义为

$$\text{def}_A(M) = \{X \subset M : X \text{ 在 } (M, \in, A \cap M) \text{ 中可定义}\}, \quad (18.21)$$

这里我们将 $A \cap M$ 视为一个一元谓词。进一步地, 我们将由 A 可构造的集合所构成的类递归定义如下^[1377-1378]

$$L_0[A] = \emptyset, \quad (18.22)$$

对于后继序数有

$$L_{\alpha+1}[A] = \text{def}_A(L_\alpha[A]), \quad (18.23)$$

对于极限序数有

$$L_\alpha[A] = \bigcup_{\beta < \alpha} L_\beta[A], \quad (18.24)$$

将所有的 L_α 取并集得到

$$L[A] = \bigcup_{\alpha \in \text{Ord}} L_\alpha[A]. \quad (18.25)$$

我们称 $L[A]$ 为关于 A 的可构造宇宙。关于 $L[A]$ 我们有如下的结论。

定理 18.33 (1) 如果 M 是具有 $A \cap M \in M$ 的内模型, 则 $L[A \cap M]^M = L[A]$ 。

(2) 如果 $A \cap L[A] = B \cap L[A]$, 则 $L[A] = L[B]$ 。

(3) $L[A] = L[A \cap L[A]]$ 。

可以证明, 上述 $L[A]$ 具有如下性质

定理 18.34 设 A 为任意集合。

- (1) $L[A]$ 是 ZFC 模型。
- (2) $L[A]$ 满足公理 $\exists X (V = L[X])$ 。
- (3) 如果 M 是 ZF 的内模型, 且 $A \cap M \in M$, 则 $L[A] \subset M$ 。
- (4) 存在 α_0 , 使得对于所有 $\alpha \geq \alpha_0$ 有 $L[A] \models 2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$ 。

定理 18.35 如果 $V = L[A]$ 且 $A \subset \omega_1$, 则广义连续统假设成立。

然而, $L[A]$ 的局限性也将体现在更大的基数之下。

定理 18.36 如果存在强紧致基数, 则不存在集合 A 使得 $V = L[A]$ 以及 $V = L(A)$ 。

我们记从集合 X 到集合 Y 的映射为 XY 。设 x 是一实数, 它可以表示为从自然数集到自然数集的映射, 即 ${}^\omega\omega$ 。我们下面考虑关于这个实数 x 的可构造宇宙 $L[x]$ 的性质。通过对 $0^\sharp$ 进行推广, 我们可以得到更加普遍的 $x^\sharp$

$$x^\sharp = \{\varphi : (L_{\aleph_\omega}[x], \in, x) \models \varphi[\aleph_1, \dots, \aleph_n]\}. \quad (18.26)$$

它的存在性同样需要大基数公理来保证。 $x^\sharp$ 的存在性与 $L[x]$ 上的初等嵌入密切相关, 我们有如下的定理

定理 18.37 $x^\sharp$ 存在等价于存在 $j : L[x] \rightarrow L[x]$ 的非平凡初等嵌入。

关于 $L[x]$ 有如下定理

定理 18.38 如下理论是一致性等价的：

- (1) $\text{ZFC} + \exists \kappa (\kappa \text{ 是不可达的})$ 。
- (2) $\text{ZF} + \text{DC}$ (依赖选择公理) + 所有实数集都具有完美集性质。
- (3) $\text{ZF} + \omega_1$ 是正则的 $+\omega_1 \neq 2^{\aleph_0}$ 。
- (4) $\text{ZF} + \omega_1$ 是正则的 $+\forall x \in {}^\omega \omega (\omega_1^{L[x]} < \omega_1)$ 。

$x^\sharp$ 与如下的划分性质密切相关

定理 18.39 若存在某个 κ , 使得 $\kappa \rightarrow (\omega_1)_2^{<\omega}$, 则对于任意的 $x \subseteq \omega$, $x^\sharp$ 都存在。

类似于投影集层次, 我们还可以定义实数集的分析集层次如下。

定义 18.6 分析集层次定义如下：

- (1) 如果存在一个递归集 $R \subset \bigcup_{n=0}^{\infty} ({}^n \omega \times {}^n \omega)$, 使得对于所有实数 x , $x \in A$ 当且仅当 $\exists y \in {}^\omega \omega \forall n \in \omega R(x \upharpoonright n, y \upharpoonright n)$, 则实数集 A 为 Σ_1^1 。
- (2) 令 a 为实数; 如果存在一个集合 R 在 a 中递归, 并且对于所有的实数 x , $x \in A$ 当且仅当 $\exists y \in {}^\omega \omega \forall n \in \omega R(x \upharpoonright n, y \upharpoonright n, a \upharpoonright n)$, 则集合实数集 A 为 $\Sigma_1^1(a)$ (Σ_1^1) (称为在 a 中的 Σ_1^1)。
- (3) 如果 A 的补集为 (在 a 中的) Σ_n^1 , 则实数集 A 为 (在 a 中的) Π_n^1 。
- (4) 如果实数集 A 是 ${}^\omega \omega \times {}^\omega \omega$ (在 a 中的) Π_n^1 子集的投影, 则实数集 A 为 (在 a 中的) Σ_n^1 。
- (5) 如果实数集 A 同时是 (在 a 中的) Σ_n^1 和 Π_n^1 , 则实数集 A 为 (在 a 中的) Δ_n^1 。

我们有如下结论。

定理 18.40 假设 $\omega_1^L = \omega_1$ 。则存在一个没有完美集性质的 Π_1^1 实数集。

定理 18.41 以下命题对任意实数 x 等价：

- (1) 每个 $\Sigma_2^1(a)$ 实数集都具有完美集性质。
- (2) 每个 $\Pi_1^1(a)$ 实数集都具有完美集性质。
- (3) $\omega_1^{L[a]} < \omega_1$ 。

定理 18.42 如下命题相互等价：

- (1) 对于任意实数 x , $L[x]$ 都认为 $\aleph_1^V$ 是强不可达基数。
- (2) 所有 Π_1^1 集都有完美集性质。
- (3) 所有 Σ_2^1 集都有完美集性质。

我们进一步可以在 $x^\sharp$ 存在的基础上得到下面的结论。

定理 18.43 (1) 每个 Σ_2^1 集都是 $\aleph_1$ 个 Borel 集的并。

- (2) 若对于任意实数 x 都有 $x^\sharp$ 存在, 则每个 Σ_3^1 集都是 $\aleph_2$ 个 Borel 集的并。

定理 18.44 (1) 如果 $V = L$, 则存在实数集上的 Σ_2^1 良序。

- (2) 如果存在实数集上的 Σ_2^1 良序, 则所有实数都是 L 上可构造的, 即 ${}^\omega \omega \subset L$ 。
- (3) 如果存在实数集上的 $\Sigma_2^1(x)$ 良序, 则所有实数都是 $L[x]$ 上可构造的, 即 ${}^\omega \omega \subset L[x]$ 。

18.5 包含所有实数的模型 $L[\mathbb{R}]$

对可构造宇宙的另一个推广为对给定的集合 A 定义可构造闭包 $L(A)$ ，即使得 $A \in M$ 的最小内模型 M 。它可以定义为

$$L_0(A) = \text{tc}(\{A\}), \quad (18.27)$$

$$L_{\alpha+1}(A) = \text{def}(L_\alpha(A)), \quad (18.28)$$

$$L_\delta(A) = \bigcup_{\alpha < \delta} L_\alpha(A), \quad (18.29)$$

$$L(A) = \bigcup_{\alpha} L_\alpha(A). \quad (18.30)$$

这里 $\text{tc}(\{A\})$ 为传递闭包。 $L(A)$ 是包含 A 的 ZF 的最小内模型。尽管 $L(A)$ 确实为一个内模型，但除非 $\text{tc}(\{A\})$ 在 $L(A)$ 上是良序的，否则 $L(A)$ 将不满足选择公理。关于以上的模型，我们有如下的结论

定理 18.45 (1) 如果 M 是具有 $A \in M$ 的内模型，则 $L(A)^M = L(A)$ 。

(2) $L[A] = L[A \cap L[A]] = L(A \cap L[A])$ 。

(3) 如果 $A \subseteq L$ ，则 $L[A] = L(A)$ 。

我们称 $L(\mathbb{R})$ 为包含所有实数的最小内模型。关于 $L(\mathbb{R})$ 中实数集的性质，我们有如下结论。

定理 18.46 如果存在超紧基数，则 $L(\mathbb{R})$ 中的每个实数集都是 Lebesgue 可测的，具有 Lebesgue 性质和完美集性质。

$L(\mathbb{R})$ 是决定性公理的自然内模型，下面我们对其进行介绍。著名的 Zermelo 定理指出，对于一个有限的博弈过程来说，则必有一方有必不败策略^[1379]。现在我们想问，这一结果对于无穷博弈来说还成立吗？不失一般性地，我们考虑一个双人游戏，玩家 1 和玩家 2 轮流给出自然数 $(x_1, x_2, x_3, \dots)$, $(y_1, y_2, y_3, \dots)$ ，然后最终将两人所出的自然数交替起来，得到序列 $(x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, \dots)$ 。如果最后得到的序列属于某个集合，则玩家 1 获胜，反之玩家 2 获胜。问此时是否还有某方玩家具有必胜策略？

如果存在这样一种必胜策略，那么我们称这一集合是被决定的^[1380]。我们有如下定理

定理 18.47 所有的 Borel 集合都是被决定的。

但是对于更复杂的集合来说，问题将变得非常困难。与投影集的性质相似，集合的决定性也是一个独立的问题。事实上我们有如下结果^[1380-1384]

定理 18.48 如果所有实数集都是决定的，那么所有的实数集都满足完美集性质、可测性和 Baire 性质。

这说明实数集的决定性与其正则性密切相关。于是，我们可以考虑如下的投影决定性原理。关于决定性有如下的结论。

定理 18.49 所有 Σ_1^1 集都是决定的，当且仅当对于所有 x ，都有 $x^\#$ 存在。

我们称“所有的集合都是决定的”这一命题为决定性公理 (AD)。

公理 18.1 决定性公理 (AD) 所有的实数集都是决定的。

如果决定性公理成立，那么一切困难似乎都将荡然无存。然而遗憾的是，上述的决定性公理实在是太强了，以至于它与选择公理相矛盾

定理 18.50 假设选择公理，则存在实数集不是决定的。

若将决定性公理限制在投影集上，则我们可以得到下面的投影决定性原理 (PD)

公理 18.2 投影决定性原理 (PD) 所有的投影集都是决定的。

由于 AD 与选择公理矛盾，我们只采用如下的弱化版的依赖选择公理 (DC)：给定一个非空集合 X 以及其上的一个二元关系 R ，如果对于 X 中的每一个元素 a ，都存在另一个元素 b 使得 aRb 成立，那么存在 x 的一个可数无穷序列 $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ ，使得对于每一个自然数 n ，都有 $x_n R x_{n+1}$ 成立。我们有如下的定理。

定理 18.51 假设 $AD + V = L(\mathbb{R})$ ，则 DC 成立。

因此， $L(\mathbb{R})$ 作为 $ZF + AD$ 的内模型，其作用与 L 对于 ZF 的作用是类似的。正如 $ZF + V = L$ 可推出选择公理 (AC) 一样， $ZF + AD + V = L(\mathbb{R})$ 也可推出 DC。

考虑如下的序数。

$$\Theta = \sup \{ \xi \mid \text{存在满射: } {}^\omega \omega \rightarrow \xi \}.$$
 (18.31)

我们有如下的定理。

定理 18.52 假设 $AD + V = L(\mathbb{R})$ ，则：

- (1) Θ 是 Θ 弱 Mahlo 的。
- (2) Θ 不是弱紧的。
- (3) Θ 是可测基数的上确界。
- (4) Θ 下方的每个正则不可数基数都是可测的。

如下的定理表明，AD 与 Woodin 基数密切相关。

定理 18.53 (1) 假设存在无穷多个 Woodin 基数，并且在它们之上有一个可测基数，则决定性公理在 $L(\mathbb{R})$ 上成立。

(2) 假设存在 n 个 Woodin 基数，并且在它们之上有一个可测基数，则所有的 Π_{n+1}^1 都是决定的。特别地，所有的 Σ_{n+2}^1 集合都满足完美集性质、可测性和 Baire 性质。

考虑 $L(\mathbb{R})$ 上的决定性原理 $AD^{L(\mathbb{R})}$ ：每个策略都由一个实数编码，因此属于 $L(\mathbb{R})$ 。

定理 18.54 如果存在无穷多个 Woodin 基数，并且在它们之上还有一个可测基数，那么 $AD^{L(\mathbb{R})}$ 成立。

AD 的一致性强度由如下定理进行刻画。

定理 18.55 “ZF + AD” 一致性等价于 “ZFC + 存在无穷多个 Woodin 基数”。

18.6 可测基数的模型 $L[U]$

我们固然可以选择偏安于 $V = L$ 的集合论模型中，将可构造宇宙视为集宇宙的替代品，但是这样的后果就是所得到的集宇宙过于简单和贫乏，且具有一些病态的性质。而若我们希望恰当地在理论中展现出集宇宙的丰富全貌，那么理论中将必然会引入无法被可构造宇宙所认识的部分。看起来，一个行之有效的做法是试图将可构造宇宙进行扩展而得到一个更大的宇宙，使得它既能够被我们充分认识，又足够大以至于可以反映集宇宙的丰富性质。也就是说，我们希望能够构造出集宇宙 V 的一个尽可能大的内模型，以使得这样的内模型能够反映集宇宙中尽可能丰富的性质。

考虑到 κ 上的正规测度 U 可以见证可测基数的存在，因此我们可以专心于讨论 U 可构造的宇宙 $L[U]$ ，它相当于为可测基数量身定制的内模型。称 $\langle L[U], \in, U \rangle$ 是一个 κ 模型当且仅当 $\langle L[U], \in, U \rangle = U$ 是 κ 上的一个正规超滤子。

定理 18.56 假设 $\langle L[U], \in, U \rangle$ 是一个 κ 模型。则 κ 是 $L[U]$ 中唯一的可测基数。

定理 18.57 假设 $\langle L[U], \in, U \rangle$ 和 $\langle L[W], \in, W \rangle$ 都是 κ 模型。则 $U = W$ 且 $L[U] = L[W]$ 。

下面的定理表明， $V = L[U]$ 具有一些良好的性质 [1385, 1323-1324, 1386]。

定理 18.58 若 $V = L[U]$, 且 U 是可测基数 κ 上的正规测度, 则 $L[U] \models \text{GCH}$ 。

定理 18.59 (1) 如果 $V = L[U]$ 且 U 是 κ 上的正规测度, 则 κ 是唯一可测基数, 而 U 是 κ 上的唯一正规测度。
 (2) 对于每个序数 κ , 至多存在一个 $U \subset \mathcal{P}(\kappa)$ 使得 $U \in L[U]$ 且 $L[U] \models U$ 是 κ 上的正规测度。

可测基数的存在与 $V = L$ 矛盾, 这体现出了可构造宇宙 L 的匮乏。与可构造宇宙 L 类似, $L[U]$ 在更高的层次上体现出了其匮乏性。我们已经知道, 如果存在强紧致基数, 则不存在集合 A 使得 $V = L[A]$ 以及 $V = L(A)$ 。实际上有更细致的结果。

定理 18.60 假设 $\langle L[U], \in, U \rangle$ 是 κ 模型且存在一个 Jónsson 基数 $\lambda > \kappa$ 。则 $V \neq L[U]$ 。

定理 18.61 假设 $\langle L[U], \in, U \rangle$ 是 κ 模型, 则 $L[U] = \forall \lambda (\lambda \text{ 是 Jónsson} \leftrightarrow \lambda \text{ 是 Ramsey})$ 。

并且我们还有如下的定理。

定理 18.62 令 κ 为可测基数, 并假设对于某个 $\gamma < \kappa$, 存在一个 $U \subset \mathcal{P}(\gamma)$, 使得 $L[U] \models U$ 是 γ 上的正规测度。则存在任意大的后继基数, 它们在 $L[U]$ 中是不可达的。

定理 18.63 不可能证明 “ κ 是可测基数以及 $2^\kappa > \kappa^+$ ” 与 “ $\text{ZFC} + \kappa$ 是可测基数” 一致。

定理 18.64 如果 $V = L[U]$, 那么存在且仅存在一个可测基数。与此同时, 存在一个 Σ_3^1 集合, 既不满足可测性, 又不满足 Baire 性质。存在一个 Π_2^1 集合, 不满足完美集性质。

定理 18.65 如果 $\omega_1^{L[U]} = \omega_1$, 则存在一个没有完美集性质的 Π_2^1 集。

18.7 不可辨元与 $0^\dagger$

我们考虑与可测基数相关的不可辨元。令 $\mathcal{L}_\epsilon(\dot{A})^{**}$ 为 $\mathcal{L}_\epsilon(\dot{A})$ 加上常数 $\{c_k \mid k \in \omega\} \cup \{d_k \mid k \in \omega\}$ 。一个 EM^2 蓝图是某个结构 $\langle L_\zeta[U], \in, U, x_k, y_k \rangle_{k \in \omega}$ 在 $\mathcal{L}_\epsilon(\dot{A})^{**}$ 中的理论, 其中 ζ 是一个大于 ω 的极限序数; 对某个序数 κ , 有 $\langle L_\zeta[U], \in, U \rangle = U$ 是 κ 上的正规超滤子; 且 $\langle \{x_k \mid k \in \omega\}, \{y_k \mid k \in \omega\} \rangle$ 是 $\langle L_\zeta[U], \in, U \rangle$ 的一个双重序数不可辨别元集合, 使得对每个 $k \in \omega$, 都有 $x_k < x_{k+1} < \kappa < y_k < y_{k+1}$ 。

假设 T 是一个 EM 蓝图, 则对任意 α 和 γ , 存在 T^- 的一个模型 $\mathcal{M} = \mathcal{M}(T, \alpha, \gamma)$, 在同构意义下唯一, 使得:

(1) 存在 $\mathcal{M}$ 的一个双重不可辨元组 $\langle X, Y \rangle$, 满足 $X \cup Y \subseteq \text{On}^\mathcal{M}$, 并且 X 在 $<^\mathcal{M}$ 下的序型为 α , Y 的序型为 γ , 且对任意 $x \in X$ 和 $y \in Y$, 有 $x <^\mathcal{M} \bigcup \dot{U}^\mathcal{M} <^\mathcal{M} y$ 。此外, 对 $\bar{\mathcal{L}}$ 中的任意公式 $\varphi(v_1, \dots, v_{n+s})$, 任意 $x_1 <^\mathcal{M} \dots <^\mathcal{M} x_n$ 全属于 X , 以及任意 $y_1 <^\mathcal{M} \dots <^\mathcal{M} y_s$ 全属于 Y , 有

$$\mathcal{M} \models \psi[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_s] \quad \text{当且仅当} \quad \psi(c_0, \dots, c_{n-1}, d_0, \dots, d_{s-1}) \in T. \quad (18.32)$$

(2) $X \cup Y$ 在 $\mathcal{M}$ 中的 Skolem 闭包就是 $\mathcal{M}$ 本身。

下面我们给出 $0^\dagger$ 的定义^[1387]。

定义 18.7 $0^\dagger$ 定义为满足如下条件的唯一 EM^2 蓝图:

(1) 对于所有序数 $\alpha, \gamma < \omega_1$, 模型 $\mathcal{M}(T, \alpha, \gamma)$ 是良基的。

(2a) 对任何 $(n+s)$ 元 Skolem 项 t, T 包含语句:

$$t(c_0, \dots, c_{n-1}, d_0, \dots, d_{s-1}) \in \bigcup \dot{A} \rightarrow t(c_0, \dots, c_{n-1}, d_0, \dots, d_{s-1}) < c_n \quad (18.33)$$

(2b) 对任何 $(n+s)$ 元 Skolem 项 t, T 包含语句:

$$t(c_0, \dots, c_{n-1}, d_0, \dots, d_{s-1}) \in \text{On} \rightarrow t(c_0, \dots, c_{n-1}, d_0, \dots, d_{s-1}) < d_s. \quad (18.34)$$

(3a) 对任何 $(m+n+s+1)$ 元 Skolem 项 t, T 包含语句:

$$\begin{aligned} t(c_0, \dots, c_{m+n}, d_0, \dots, d_{s-1}) < c_m \rightarrow t(c_0, \dots, c_{m+n}, d_0, \dots, d_{s-1}) = \\ t(c_0, \dots, c_{m-1}, c_{m+n+1}, \dots, c_{m+2n+1}, d_0, \dots, d_{s-1}) \end{aligned} \quad (18.35)$$

(3b) 对任何 $(n+r+s+1)$ 元 Skolem 项 t, T 包含语句:

$$\begin{aligned} t(c_0, \dots, c_{n-1}, d_0, \dots, d_{r+s}) < d_r \rightarrow t(c_0, \dots, c_{n-1}, d_0, \dots, d_{r+s}) = \\ t(c_0, \dots, c_{n-1}, d_0, \dots, d_{r-1}, d_{r+s+1}, \dots, d_{r+2s+1}) \end{aligned} \quad (18.36)$$

$0^\dagger$ 的存在性也可以视为一条强大的公理, 它刻画了初等嵌入 $L[U] \rightarrow L[U]$ 的存在性

定理 18.66 $0^\dagger$ 存在, 当且仅当存在一个非平凡的初等嵌入 $j: L[U] \rightarrow L[U]$, 其中 U 是一个见证某个基数 κ 可测的超滤。

定理 18.67 $0^\dagger$ 存在, 当且仅当对于某个 κ , 存在一个 κ 模型, 以及该模型到其自身中的初等嵌入, 其关键点大于 κ 。

实际上 $0^\dagger$ 的存在并不直接蕴含可测基数的存在, 而只蕴含可测内模型的存在。不过就一致性强度而言, 有如下结果。

定理 18.68 $0^\dagger$ 存在可证 “ZFC+ 可测基数存在” 的一致性。

进一步有如下结果。

定理 18.69 假设 κ 是一个可测基数, 且 $\langle L[U], \in, U \rangle$ 是 κ 模型。则 $0^\dagger$ 存在等价于 $\kappa^{++L[U]} \leq 2^\kappa$ 。

定理 18.70 假设对某个 κ 以下至少一个条件成立:

- (1) κ 是可测的且 $\kappa^+ < 2^\kappa$ 。
 - (2) 每个 κ 完全的 κ 上滤子可以扩展为 κ 上的 κ -完全超滤子 (例如 κ 是强紧的)。
 - (3) 存在一个 κ 完全的超滤子 D 在 κ^+ 上, 且是一致的, 即只要 $X \in D$ 就有 $|X| = \kappa^+$ 。
- 则对任意 λ , 存在一个 ZFC 的内模型具有 λ 个可测基数。

仿照 $0^\dagger$, 我们可以进一步定义 $a^\dagger$ 。假设 a 是一个序数集合, 且 $\alpha = \bigcup a$ 。 a 的一个 EM^2 蓝图是某个结构的理论 $\langle L_\zeta[U], \in, U, x_k, y_k, a, \xi \rangle_{k \in \omega, \xi \leq \alpha}$, 其中 ζ 是一个极限序数; 对某个序数 $\kappa > \alpha$ 有 $\langle L_\zeta[U], \in, U, a, \xi \rangle_{\xi \leq \alpha} \models U$ 是 κ 上的正规超滤子; 且 $\langle \{x_k \mid k \in \omega\}, \{y_k \mid k \in \omega\} \rangle$ 是 $\langle L_\zeta[U], \in, U, a, \xi \rangle_{\xi \leq \alpha}$ 的一个双重序数不可辨元集合, 使得对每个 $k \in \omega$ 有 $x_k < x_{k+1} < \kappa < y_k < y_{k+1}$ 。

令 $L[A, B]$ 是相对于 A 和 B 可构造的预期内模型 (最小的内模型 M 使得对 $x \in M$, $A \cap x \in M$ 且 $B \cap x \in M$), 通过如 $L[A]$ 的层次定义。可测内模型理论可以以一种直接的方式适配, 以迭代满足 U 是 κ 上的正规超滤子 1 且 $\kappa > \alpha$ 的模型 $\langle L[U, a], \in, U, a, \xi \rangle_{\xi \leq \alpha}$ 。同样, 这样的模型只依赖于 κ (而不依赖于 U), 并且所有这样的模型都是彼此的迭代。我们可以对 $0^\dagger$ 的定义做微小的改动, 从而将满足条件 (1) – (3) 的唯一 EM^2 蓝图定义为 $a^\dagger$ 。

我们有如下结论。

定理 18.71 假设 a 是一个序数集合, 且 $\alpha = \bigcup a$ 。则 $a^\dagger$ 存在当且仅当存在一个内模型 M 满足 $a \in M$ 使得对某个 $U \in M, M \models U$ 是 $\kappa > \alpha$ 上的正规超滤子, 且 $\langle M, \in, U, a, \xi \rangle_{\xi \leq \alpha}$ 具有一个不可数的不可辨元集合, 其最小元大于 κ 。

18.8 Dodd-Jensen 核心模型

下面我们定义模型的超幂和迭代超幂。设 S 是一个非空集合，并设 $\{\mathcal{A}_x : x \in S\}$ 是一个模型系统（用于语言 $\mathcal{L}$ ）。设 F 是 S 上的一个滤子。模型 $\mathcal{A}$ 和宇宙 A 可以通过如下方式解释语言获得：如果 $P(x_1, \dots, x_n)$ 是谓词，则令

$$\text{Con}(\text{ZFC} + A_2) \rightarrow \text{Con}(\text{ZFC} + A_1) P^{\mathcal{A}}([f_1], \dots, [f_n]), \quad (18.37)$$

当且仅当

$$\{x \in S : P^{\mathcal{A}_x}(f_1(x), \dots, f_n(x))\} \in F. \quad (18.38)$$

如果 $F(x_1, \dots, x_n)$ 是一个函数，则令

$$F^{\mathcal{A}}([f_1], \dots, [f_n]) = [f], \quad (18.39)$$

其中对于所有 $x \in S$ 都有

$$(x) = F^{\mathcal{A}_x}(f_1(x), \dots, f_n(x)). \quad (18.40)$$

如果 c 是一个常数，则令 $c^{\mathcal{A}} = [f]$ ，其中对于所有 $x \in S$ ， $f(x) = c^{\mathcal{A}}$ 。需要注意的是，上述结果不依赖于等价类 $[f_1], \dots, [f_n]$ 中代表的选择。模型 $\mathcal{A}$ 被称为 $\{\mathcal{A}_x : x \in S\}$ 的约化积。

进一步地，如果 U 是 S 上的超滤，则上述定义的约化积称为 $\{\mathcal{A}_x : x \in S\}$ 与 U 的超积

$$\mathcal{A} = \text{Ult}_U \{\mathcal{A}_x : x \in S\}. \quad (18.41)$$

如果每个 $\mathcal{A}_x$ 都是同一个模型 $\mathcal{A}$ ，那么超积就称为 $\mathcal{A}$ 的超幂，记为 $\text{Ult}_U \mathcal{A}$ 。在不引起歧义的情况下，可以略去下标 U 不写。更进一步地，可以定义迭代超幂如下

$$(\text{Ult}^{(0)}, E^{(0)}) = (V, \in), \quad (18.42)$$

$$(\text{Ult}^{(\alpha+1)}, E^{(\alpha+1)}) = \text{Ult}_{U^{(\alpha)}} (\text{Ult}^{(\alpha)}, E^{(\alpha)}), \quad (18.43)$$

$$(\text{Ult}^{(\lambda)}, E^{(\lambda)}) = \lim \text{dir}_{\alpha \rightarrow \lambda} \{(\text{Ult}^{(\alpha)}, E^{(\alpha)}), i_{\alpha, \beta}\}. \quad (18.44)$$

前文已经提到，对于所有相同的 κ 来说，他们所对应的模型是一样的。所有不同 κ 的 κ 模型都是通过 $\bar{\kappa}$ 模型的迭代超幂产生的，其中 $\bar{\kappa}$ 是最小的可能；因此，所有不同 κ 的 κ 模型都是这个 $\bar{\kappa}$ 模型的可定义子类，并且彼此初等等价。

定理 18.72 假设 $\langle L[U], \in, U \rangle$ 是 κ 模型且 $\langle L[W], \in, W \rangle$ 是 λ 模型，其中 $\kappa < \lambda$ 。则 $\langle L[W], \in, W \rangle$ 是 $\langle L[U], \in, U \rangle$ 的一个迭代超幂。特别地， $L[W] \subseteq L[U]$ 且 $\langle L[W], \in, W \rangle$ 在 $\langle L[U], \in, U \rangle$ 中可从 λ 定义。

接下来我们定义核心模型^[1388-1391]。

定义 18.8 基本函数定义如下：

(1)

$$\begin{aligned} F(x_1, \dots, x_n) &= x_i & (i = 1, \dots, n), \\ F(x_1, \dots, x_n) &= \{x_i, x_j\} & (i, j = 1, \dots, n), \\ F(x_1, \dots, x_n) &= x_i - x_j & (i, j = 1, \dots, n) \end{aligned} \quad (18.45)$$

是基本的。

(2) 如果 G 是基本的，那么

$$F(y, x_1, \dots, x_{n-1}) = \bigcup_{z \in y} g(z, x_1, \dots, x_{n-1}) \quad (18.46)$$

也是基本的。

(3) 基本函数的组合是基本的。

特别地，函数 $F(x) = x \cap A$ 给出 A 中的基本函数。

定义 18.9 定义 Jensen 层次为 $J_0^A = \emptyset, J_{\alpha+1}^A = \text{rud}_A(J_\alpha^A), J_\alpha^A = \bigcup_{\beta < \alpha} J_\beta^A$ 如果 α 为极限基数。其中 $\text{rud}_A(M) = M \cup \{M\}$ 在 A 中的基本函数下的闭包,

可以验证

$$L[A] = \bigcup_{\alpha \in \text{Ord}} J_\alpha^A. \quad (18.47)$$

下面定义鼠模型。

定义 18.10 鼠模型 $M = J_\alpha^U$ 是满足如下条件的传递模型:

- (1) U 是某个 $\kappa < \alpha$ 上的正规 κ 完全可迭代 M 超滤子。
- (2) J_α^U 的所有由 U 迭代的超幂都是良基的。
- (3) 对于某个 $\gamma < \kappa$ 和某个有限 $p \subset \alpha$, $M = H_1^M(\gamma \cup p)$ (Σ_1 Skolem 壳)。

这里给定一组 Skolem 函数, 每个函数对应 $\mathcal{L}$ 的一个公式, 则集合 $X \subset A$ 的闭包称为 X 的 Skolem 壳。现在我们定义 Dodd-Jensen 的核心模型 K 如下

定义 18.11 $K = L\{M : M \text{ 为鼠模型}\}$ 。

它是 $L[U]$ 迭代超幂所形成的核心模型的推广。如果 $L[U]$ 存在, 那么 K 有一个非常简单的表达, 它可以表示为 $L[U]$ 所有迭代超幂的交集

定理 18.73 如果 $L[U]$ 存在, 则 K 有一个简单的表达式

$$K = \bigcap_{\alpha \in \text{Ord}} \text{Ult}_U^{(\alpha)}(L[U]). \quad (18.48)$$

关于核心模型 K , 我们有如下定理。

定理 18.74 (1) K 是 ZFC 的内模型, 且具有一个 Σ_2 良序。

- (2) K 满足广义连续统假设。
- (3) R^K 具有 Σ_3^1 良序性。
- (4) $K^K = K$ 。
- (5) 在 K 中, $L[U]$ 不存在。

定理 18.75 (1) 如果 $0^\sharp$ 不存在, 则 $K = L$ 。

- (2) 如果 $0^\sharp$ 存在, 则 $0^\sharp \in K$ 。
- (3) 对于每个 $x \in K$, 如果 $x^\sharp$ 存在则 $x^\sharp \in K$ 。

$L[U]$ 的存在性标记了 K 上初等嵌入的信息, 我们有如下定理。

定理 18.76 $L[U]$ 存在等价于存在非平凡的初等嵌入 $j : K \rightarrow K$ 。

关于 K 有如下的覆盖定理。

定理 18.77 以下二者之一成立:

- (1) 存在 $L[U]$, 或者
- (2) 对于每个不可数序数集 X , 都存在一个 K 中的集合 $Y \supset X$, 使得 $|Y| = |X|$ 。

然而, 类似的覆盖定理对 $L[U]$ 并不直接成立。事实上我们要排除掉一种额外的情况, 从而有如下的结论。

定理 18.78 以下三者之一成立:

- (1) 存在 $0^\dagger$, 或者
- (2) 对于每个不可数序数集 X , 都存在一个 $L[U]$ 中的集合 $Y \supset X$, 使得 $|Y| = |X|$, 或者
- (3) 涉及到一种力迫的情况。

18.9 含有多个可测基数的 $L[\mathcal{U}]$

我们可以进一步对 $L[U]$ 进行扩展, 从而得到高阶可测基数的内模型。如果 E 是 P 上的一个良基关系, 则存在一个唯一的函数 ρ 从 P 映入序数, 使得对所有 $x \in P$, 都有 $\rho(x) = \sup\{\rho(y) + 1 : yEx\}$ 。 ρ 的值域是序数的一个前段, 因此是一个序数。这个序数称为 E 的高度。给每个 $x \in P$ 分配一个序数, 称为 x 在 E 中的秩。设 κ 是一个可测基数。如果 U_1 和 U_2 是 κ 上的正规测度, 令 $U_1 < U_2$ 当且仅当 $U_1 \in \text{Ult}_{U_2}(V)$ 。如果 U 是 κ 上的正规测度, 令 $o(U)$ 表示 U 在 $<$ 中的秩, 称为 U 的阶。令 $o(\kappa)$, 表示 $<$ 的高度, 称为 κ 的阶。

下面我们给出 $L[\mathcal{U}]$ 的定义。

定义 18.12 2 阶可测基数 κ 的正则内模型是如下的模型

$$L[\mathcal{U}] = L \langle U_\alpha, U^0, U^1 \rangle_{\alpha \in A}, \quad (18.49)$$

使得在 $L[\mathcal{U}]$ 中:

- (1) U^1 是 1 阶 κ 上的正规测度。
- (2) U^0 是 0 阶 κ 上的正规测度, 并且 $U^0 < U^1$ 。
- (3) $A \in U^1$, 每个 U_α 都是 α 上 0 阶的正规测度, 其中 $\langle U_\alpha : \alpha \in A \rangle$ 表示 U^0 在 U^1 的超幂上。

这里的 $L[\mathcal{U}]$ 可以见证多个可测基数的存在, 并且可以为每个可测基数携带不止一个的正规超滤。 $L[\mathcal{U}]$ 有如下的性质

定理 18.79 设 $A \subset \kappa$, 且设 $\mathcal{U} = \langle U_\alpha, U^0, U^1 \rangle_{\alpha \in A}$ 且 $\mathcal{W} = \langle W_\alpha, W^0, W^1 \rangle_{\alpha \in A}$ 使得对于每个 $\alpha \in A$, U_α 和 W_α 是 α 上 0 阶的正规测度, U^0 和 W^0 是 κ 上 0 阶的正规测度, 而 U^1 和 W^1 是 κ 上 1 阶的正规测度。则 $L[\mathcal{U}] = L[\mathcal{W}]$ 且

- (1) $U_\alpha \cap L[\mathcal{U}] = W_\alpha \cap L[\mathcal{W}]$ (所有 $\alpha \in A$)。
- (2) $U^\varepsilon \cap L[\mathcal{U}] = W^\varepsilon \cap L[\mathcal{W}]$ ($\varepsilon = 0, 1$)。

类比于 $L[U]$ 的唯一性, 我们有如下结果。

定理 18.80 在 $L[\mathcal{U}]$ 中, κ 和 $\alpha \in A$ 是唯一可测基数, 而 U_α, U^0 和 U^1 是唯一正规测度。

定理 18.81 存在一个内模型 $L[\mathcal{U}]$, 使得

- (1) 对于每个 α , $o^{L[\mathcal{U}]}(\alpha) = o^{\mathcal{U}}(\alpha) = \min \{o(\alpha), (\alpha^{++})^{L[\mathcal{U}]}\}$ 。
- (2) $\mathcal{U} = \langle U_{\alpha, \beta} : \beta < o^{\mathcal{U}}(\alpha) \rangle$ 。
- (3) 每个 $U_{\alpha, \beta}$ 在 $L[\mathcal{U}]$ 中都是一个 β 阶的正规测度。
- (4) $L[\mathcal{U}]$ 中的每个正规测度均为 $U_{\alpha, \beta}$, 其中 α 和 β 为某个数。
- (5) $L[\mathcal{U}] \models \text{GCH}$ 。

18.10 测度序列的核心模型 K^m

Mitchell 推广了 K 理论, 他为测度序列构建了一个核心模型 $K(\mathcal{F})$ [1392-1393]。

定义 18.13 称滤子列 $\mathcal{F}$ 在模型 M 中是相干的, 如果 $\mathcal{F}$ 是 M 中的正规超滤列, 且对每个 $(\kappa, \lambda) \in \text{dom } \mathcal{F}$ 满足:

- (1) 若 $i : M \rightarrow M^\kappa / \mathcal{F}(\kappa, \lambda)$, 则 $i(\mathcal{F}) \upharpoonright (\kappa + 1) = \mathcal{F} \upharpoonright (\kappa, \lambda)$; 且
- (2) 若 $f \in M$ 且 $\{\alpha \in \kappa : (f(\alpha) < o^{\mathcal{F}}(\alpha))\} \in \mathcal{F}(\kappa, \lambda)$, 则存在 $g \in L(\mathcal{F} \upharpoonright (\kappa, \lambda)) \cap M$, 使得 $\{\alpha : f(\alpha) = g(\alpha)\} \in \mathcal{F}(\kappa, \lambda)$ 。

定义 18.14 假设滤子列 $\mathcal{F}$ 已给定, 且对所有满足 $(\gamma, \nu) < (\kappa, \lambda)$ 和 $\nu' < \nu$ 的 (γ, ν', ν) , $d(\gamma, \nu)$ 和 $C(\gamma, \nu', \nu)$ 均已定义。

(1) $d(\kappa, \lambda)$ 是最小的极限序数 α , 满足 $\alpha > \kappa$, $\alpha > \bigcup \{d(\gamma, \nu) : (\gamma, \nu) < (\kappa, \lambda)\}$, 且在 $\text{ult}(J_\alpha^\mathcal{F}, \mathcal{F}(\kappa, \lambda))$ 中有 $[\lambda\nu < \kappa o^\mathcal{F}(\nu)] \geq \lambda$.

(2) 若 $\lambda' < \lambda$, 则 $C(\kappa, \lambda', \lambda)$ 是 $J_{d(\kappa, \lambda)}^\mathcal{F}$ 的构造次序下最小的函数 f , 使得在 $\text{ult}(J_{d(\kappa, \lambda)}^\mathcal{F}, \mathcal{F}(\kappa, \lambda))$ 中有 $[f] = \lambda'$.

(3) $J_{\alpha+1}^\mathcal{F}$ 是 $J_\alpha^\mathcal{F} \cup \{J_\alpha^\mathcal{F}\}$ 的 $\mathcal{F} \upharpoonright (\kappa, \lambda)$ 初等闭包, 其中 (κ, λ) 是满足 $d(\kappa, \lambda) \leq \alpha$ 的最小对.

(4) 若 α 是极限序数, 则 $J_\alpha^\mathcal{F} = \bigcup_{\alpha' < \alpha} J_{\alpha'}^\mathcal{F}$.

定义 18.15 $\mathcal{F}$ 是 M 的超滤列, 如果对所有 $(\kappa, \lambda) \in \text{domain}(\mathcal{F})$ 和所有 $h \in M$, 满足:

(1) 若 $\{\nu < \kappa : h(\nu) < \nu\} \in \mathcal{F}(\kappa, \lambda)$, 则存在 $\nu_0 \in \kappa$, 使得 $\{\nu < \kappa : h(\nu) = \nu_0\} \in \mathcal{F}(\kappa, \lambda)$.

(2) 若 $\{\nu < \kappa : h(\nu) < o^\mathcal{F}(\nu)\} \in \mathcal{F}(\kappa, \lambda)$, 则存在 $\lambda' < \lambda$, 使得

$$\{\nu < \kappa : h(\nu) = C(\kappa, \lambda', \lambda)(\nu)\} \in \mathcal{F}(\kappa, \lambda).$$

如果 (1) 和 (2) 对某类函数 Γ 中的所有 h 成立, 则称 $\mathcal{F}$ 是 Γ 超滤列.

定义 18.16 一个 $\mathcal{F}$ 鼠是指一个模型 $M = J_\alpha^\mathcal{G}$, 满足存在序数 δ (其中 $l(\mathcal{F}) \leq \delta \leq \alpha$) 和参数 $p \in [\alpha - \delta]^{<\omega}$, 使得:

(1) $J_\alpha^\mathcal{G} = \Sigma_1''(\delta \cup p)$,

(2) $\mathcal{G} \upharpoonright \delta + 1 = \mathcal{F}$,

(3) 在 δ 之上, $\mathcal{G}$ 是 $J_\alpha^\mathcal{G}$ 中的超滤列, 且其所有迭代超幂都是良基的.

定义 18.17 若 $M = J_\alpha^\mathcal{G}$ 和 $N = J_\beta^\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{F}$ 鼠, 则定义 $M < N$ 当且仅当: 存在迭代超幂 $i : M \rightarrow J_{\alpha'}^{\mathcal{G}'}$ 和 $j : N \rightarrow J_{\beta'}^{\mathcal{H}'}$, 满足 $i \upharpoonright \delta_M$ 和 $j \upharpoonright \delta_N$ 是恒等映射, 且 $\alpha' \leq \beta'$, $\mathcal{H}' \upharpoonright \alpha' = \mathcal{G}'$, 以及按字典序有 $(\alpha', \delta_M, i(p_M)) < (\beta', \delta_N, j(p_N))$.

可以证明, $<$ 是 $\mathcal{F}$ 鼠上的良序, 且若 $M < N$ 则 $M \in L(N)$.

最后, 我们定义核心模型 $K(\mathcal{F})$ 如下.

定义 18.18 若 $\mathcal{F}$ 是集合, 则 $\mathcal{F}$ 的核心模型 $K(\mathcal{F})$ 是由 $\mathcal{F}$ 鼠构造的集合类. 具体地, 若 M 是鼠, 令 $A_M \subset \delta_M$ 编码带参数 $p_M \cup \delta_M$ 的 M 的 Σ_1 理论, 使得 M 可由 A_M 构造. 则 $K(\mathcal{F}) = L(A^\mathcal{F})$, 其中 $A^\mathcal{F} = \{(\alpha, \lambda, \delta) : \alpha \in A_M, \text{ 这里 } M \text{ 是第 } \lambda \text{ 个 (按 } < \text{ 序) 满足 } \delta_M = \delta \text{ 的鼠}\}$.

若 $\mathcal{F}$ 是真类, 则 $K(\mathcal{F}) = L((\xi, \alpha, \lambda, \delta) : (\alpha, \lambda, \delta) \in A^{\mathcal{F} \upharpoonright \xi+1})$.

这样一个核心模型是鼠模型的并集.

定理 18.82 如果 $l(\mathcal{F}) \neq ON$, 则 $K(\mathcal{F}) = \bigcup \{M : M \text{ 是一个 } \mathcal{F} \text{ 鼠}\}$.

定理 18.83 如果 $\mathcal{F}$ 是 $K(\mathcal{F})$ 中的超滤列, 则

(1) $K(\mathcal{F}) \models ZFC + GCH +$ (存在实数的一个 Δ_3^1 良序).

(2) $K(\mathcal{F})$ 中的每个正规超滤都是列 $\mathcal{F}$ 中的成员.

(3) $K(\mathcal{F})$ 中的每个可数完备超滤都在包含超滤 $\mathcal{F}(\kappa, \lambda)$ 和主超滤、且在 U_i/U 的积运算下封闭的最小类中.

(4) $K(\mathcal{F})$ 具有 Σ_2 良序性, 且 $\square$ 成立.

称 $U \triangleleft U'$ (U 的阶比 U' 低), 意思是 U 这个超滤子出现在了 U' 这个超滤子生成的超幂 $v_k^{\wedge}/U'$ 中. 这个偏序是良基的, 所以可以像给集合的秩那样, 递归地给每个测度赋予一个序数作为它的阶. 对于一个具体的测度 U , 它的阶 $o(U)$ 被定义为它之前所有测度阶的集合 $o(U) = \{o(U') : U' \triangleleft U\}$. 而基数 κ 的阶 $o(\kappa)$, 就是所有 κ 上正规测度的阶的集合 $o(\kappa) = \{o(U) : U \text{ 是 } \kappa \text{ 上的正规超滤子}\}$. 下面我们考虑对应极大序列 $\mathcal{F}_M$ 的模型 $K(\mathcal{F}_M)$, 我们将其记作 K^m , 它的核心模型最高为 $o(\kappa) = \kappa^{++}$.

定理 18.84 若不存在 $\exists \kappa o(\kappa) = \kappa^{++}$ 的模型, 则存在唯一的序列 $\mathcal{F}_M$, 使得 $K(\mathcal{F}_M)$ (记作 K^m), 满足:

(1) 如果 U 是正规可迭代 K^m -超滤子, 且 $\text{Ult}_U(K^m)$ 良基成立, 则 $U \in K^m$.

(2) 如果 $j : K^m \rightarrow M$ 是非平凡初等嵌入, 则 j 是使用 K^m 中的测度的迭代超幂. (因此不存在非平凡的 $j : K^m \rightarrow K^m$.)

我们有如下的弱覆盖定理

定理 18.85 如果 κ 是奇异强极限基数, 则 $(\kappa^+)^{K^m} = \kappa^+$ 。

进一步有如下结论。

定理 18.86 设 κ 是可测基数, 且 $2^\kappa > \kappa^+$ 。则存在一个内模型, 其中具有一个可测基数 λ , 其阶为 λ^{++} 。

18.11 强基数内模型 $L[F]$

接下来利用扩展子模型给出包含强基数的内模型^[1388,1394-1395]。

我们仍使用 Jensen 层次 J_α^A 构造模型。设 $M = \langle M, \in \rangle$ 是一个传递结构。称 M 是适合的, 如果 M 对基本函数 rud 封闭, 且 M 满足选择公理。令 $|a| := \text{card}(a)$, $[\nu]^n := \{a \subset \nu \mid |a| = n\}$, $[\nu]^{<\omega} := \{a \subset \nu \mid |a| < \omega\}$; $>_N, \geq_N, \in_N$ 分别是 $>, \geq, \in$ 在 N 中的解释。注意 N 可能非标准。像 $\pi(f)(\kappa, a)$ 这样的函数取值具有明显的非标准解释。如果 E 是一个如上所述的外延, 则 κ 是 E 的关键点, ν 是 E 的长度。如果存在如上的 $\pi: M \rightarrow N$, 则 E 是一个在 κ, ν 处的 M 上的外延。如果 E 是 V 上的一个外延, 则称 E 是一个外延。如果存在如上所述的 $\pi: M \rightarrow N$ 且 N 是良基的 (从而是传递的), 则称 M 可被 E 延拓, 或称 $\langle M, E \rangle$ 是可延拓的。接下来我们定义扩展子。

定义 18.19 设 M 是适合的。设 $\kappa \in O \cap M$ 且 $\nu \in On$ 。 $E = \langle E_a \mid a \in [\nu]^{<\omega} \rangle$ 是一个在 κ, ν 处的 M 上的扩展子, 其延拓为 $\pi: M \rightarrow N$, 当且仅当:

- (1) $\pi: M \rightarrow N$ 是 Σ_0 初等且共尾的;
- (2) N 是一个外延结构, 其良基部分是传递的;
- (3) κ^{+1} 和 ν 是 On_N 的初始片段;
- (4) $\pi \upharpoonright \kappa = \text{id}$, 且 $\pi(\kappa) >_N \kappa$;
- (5) $\pi(\kappa) \geq_N \nu$;
- (6) $N = \{ \pi(f)(\kappa, a) \mid a \in [\nu]^{<\omega}, f: \kappa \times [\kappa]^{|a|} \rightarrow M, f \in M \}$;
- (7) 对所有 $a \in [\nu]^{<\omega}$, $E_a = \{ x \in \mathcal{P}(\kappa \times [\kappa]^{|a|}) \cap M \mid \langle \kappa, a \rangle \in_N \pi(x) \}$ 。

我们也可以用如下公理化的形式来描述扩展子。

公理 18.3 设 M 是一个适合结构, $\kappa \in On \cap M$, $\nu \in On$, 且 $E = \langle E_a \mid a \in [\nu]^{<\omega} \rangle$ 。我们规定以下外延公理:

- (1) 对每个 $a \in [\nu]^{<\omega}$, E_a 是 $\mathcal{P}(\kappa \times [\kappa]^{|a|}) \cap M$ 上的一个超滤子。
- (2) (相干性) 设 $a \subset b \in [\nu]^{<\omega}$, $x \in \mathcal{P}(\kappa \times [\kappa]^{|a|}) \cap M$ 。则

$$x \in E_a \leftrightarrow x^{ab} \in E_b.$$

- (3) (一致性) 对所有 $\xi < \kappa$, 有 $\xi \times \{\emptyset\} \in E_\emptyset$ 。

(4) (第一正规性) 设 $f: \kappa \times [\kappa]^{|a|} \rightarrow \kappa$, $f \in M$, 且 $\{ \langle \tau, u \rangle \mid f(\tau, u) < \tau \} \in E_a$ 。则存在 $\xi < \kappa$, 使得 $\{ \langle \tau, u \rangle \mid f(\tau, u) = \xi \} \in E_a$ 。

(5) (第二正规性) 设 $f: \kappa \times [\kappa]^{|a|} \rightarrow \kappa$, $f \in M$, 且 $\{ \langle \tau, u \rangle \mid f(\tau, u) \leq \max(u) \} \in E_a$ 。则存在 $b \in [\nu]^{<\omega}$, $b \supset a$, 使得 $\{ \langle \tau, u \rangle \mid f^{ab}(\tau, u) \in u \} \in E_b$ 。

我们有如下结论

定理 18.87 设 $M, \kappa, \nu, E = \langle E_a \mid a \in [\nu]^{<\omega} \rangle$ 如上所述。则 E 是 M 上在 κ, ν 处的一个外延, 当且仅当 M, E, κ, ν 满足公理 (E1) – (E5)。

我们继续给出如下的定义。

定义 18.20 一个结构 $\langle M, B \rangle$ 称为顺从的, 如果 $\forall x \in M$ 有 $x \cap B_i \in M$ 。

定义 18.21 称 F 为自然序列, 如果 F 中的每个元素 z 都具有形式 $z = \langle x, a, \lambda, \nu \rangle$, 其中 $\lambda, \nu \in \text{On}$, $a \in [\nu]^{<\omega}$, 且 $x \subseteq \lambda \times [\lambda]^{|a|}$.

定义序数函数 $o = o_F : \text{On} \rightarrow \text{On} \cup \{-1\}$ 为

$$o_F(\lambda) = \sup\{\nu \mid \exists x, a, \langle x, a, \lambda, \nu \rangle \in F\}. \quad (18.50)$$

令 $\text{dom}(F) = \{\langle \lambda, \nu \rangle \mid \nu < o_F(\lambda)\}$ 。

定义 18.22 设 M 是一个合适结构, F 是一个自然序列。称 F 为 M 上的 (非重叠) 扩展子序列, 如果:

- (1) 对每个 $\langle \lambda, \nu \rangle \in \text{dom}(F)$, $F_{\lambda\nu}$ 是 M 上在 λ, ν 处的一个扩展子;
- (2) 若 $\lambda < \lambda'$ 且 $o(\lambda) > 1$, 则 $o(\lambda) < \lambda'$ 。

如果 M 对每个 $\langle \lambda, \nu \rangle \in \text{dom}(F)$ 都是可扩展的 (即存在相应的扩展映射), 则称 M 可被 F 扩展。

如果每个 $F_{\lambda\nu} (\langle \lambda, \nu \rangle \in \text{dom}(F))$ 都是可数完备的, 则称 F 是可数完备的。

定义 18.23 设 F 是 M 上的一个外延子序列, 且 M 可被 F 扩展。假设 $\langle M, F \rangle$ 是适合的。称 $\langle M, F \rangle$ 在 $\langle \kappa, \rho \rangle$ (其中 $\langle \kappa, \rho \rangle \in \text{dom}(F)$) 处是相干的, 如果以下成立:

令

$$\pi : \langle M, F \rangle \rightarrow_{F_{\kappa\rho}} \langle M', F' \rangle, \quad (18.51)$$

其中 $F' = \pi(F)$ 。则要求

$$F' \upharpoonright (\kappa + 1) = F \upharpoonright \langle \kappa, \rho \rangle, \quad (18.52)$$

即 $o_{F'} \upharpoonright (\kappa + 1) = o_F \upharpoonright \langle \kappa, \rho \rangle$, 并且对每个满足 $\lambda \leq \kappa$ 的 $\langle \lambda, \nu \rangle \in \text{dom}(F')$, 有 $F'_{\lambda\nu} = F_{\lambda\nu}$ 。

若 $\langle M, F \rangle$ 对每个 $\langle \kappa, \rho \rangle \in \text{dom}(F)$ 都是相干的, 则称 $\langle M, F \rangle$ 是相干的。

下面我们给出包含强基数的内模型。

定理 18.88 令 $L[F] = \langle L[F], FnL[F] \rangle$ 为相干结构, $o_F(\kappa) = \infty$ 。则 $L[F] \models \kappa$ 为强基数。

这个模型具有如下性质。

定理 18.89 $L[F]$ 满足广义连续统假设、组合原理 $\square$ 、 $\diamond$, 并且实数有一个 Σ_3^1 良序。

还可以定义一个强基数的 sharp, 它存在当且仅当存在一个非平凡的初等嵌入 $j : L[F] \rightarrow L[F]$ 。

18.12 强基数的核心模型

如果 $L[F]$ 不存在, 那么我们可以定义一个典范核心模型 $K[F_{\text{can}}]$, 它是 $L[F]$ 不存在的最大核心模型^[1394]。

我们定义强基数如下。

定义 18.24 如果对于每个集合 x 都存在一个初等嵌入 $j : V \rightarrow M$, 且临界点 κ 使得 $x \in M$, 则基数 κ 为强基数。

接下来我们定义序列的迭代性。

定义 18.25 存在一个 π_1 语句 ϕ_3 , 使得对所有适合结构 M 及所有满足 $F \subset M$ 且 F 是 M 上外延列的 F , 有: M 能被 F 延拓, 且 $\langle M, F \rangle$ 是可顺从的, 当且仅当 $\langle M, F \rangle \models \phi_3$ 时, $\langle M, F \rangle$ 是相干的。

$\langle M, F \rangle$ 是一个外延结构, 如果 M 是适合的, $\langle M, F \rangle$ 是可顺从的, $F \subset M$, 且 F 是 M 上的外延列。 $\langle M, F \rangle$ 是一个相干外延结构, 如果还满足 $\langle M, F \rangle \models \phi_3$ 。

定义 18.26 一个外延结构 $\langle M, F \rangle$ 称为可迭代的, 如果对 $\langle M, F \rangle$ 的每个迭代

$$\langle \langle M_i, F^i \rangle \mid i < \theta \rangle, \langle \pi_{ij} \mid i \leq j < \theta \rangle \quad (18.53)$$

来说, 都有:

- (1) 若 $\theta = \bar{\theta} + 1$, 则 $\langle M_{\bar{\theta}}, F^{\bar{\theta}} \rangle$ 是可延拓的;
- (2) 若 θ 是极限序数, 则 $\langle \langle M_i \mid i < \theta \rangle, \langle \pi_{ij} \mid i \leq j < \theta \rangle \rangle$ 的直接极限是良基的。

接下来定义前鼠的概念。

定义 18.27 设 D 是一个自然序列, 且 $\delta = \text{rank}(D) = \sup\{\eta \mid \langle x, a, \lambda, \eta \rangle \in D \text{ 或 } \langle x, a, \eta, \nu \rangle \in D\}$ 。称 $M = J_\alpha[F, D]$ 是 D 上的一个前鼠, 如果:

- (1) $M \models F$ 是一个相干的外延列, 且
- (2) 若 $\langle \kappa, \nu \rangle \in \text{dom}(F)$, 则 $\kappa > \delta$ 。

M 的低部是 $lp(M) := H_\tau^M$, 其中 $\tau = \min(\{\kappa \mid \langle \kappa, \nu \rangle \in \text{dom}(F)\} \cup \{\omega \cdot \alpha\})$ 。若 $\langle M, F \rangle$ 是可迭代的, 则称 M 是可迭代的。称 $J_\alpha[F]$ 是一个前鼠, 如果 $J_\alpha[F, \emptyset]$ 是 $\emptyset$ 上的前鼠。

最后, 我们定义核心模型如下。

定义 18.28 设 D 是一个自然序列。如果 D 是集合, 定义 $K[D] := \bigcup\{lp(M) \mid M \text{ 是 } D \text{ 上的可迭代前鼠}\}$ 。如果 D 是真类, 定义 $K[D] := \bigcup_{\alpha \in On} K[D \cap V_\alpha]$ 。

定义 18.29 假设若不存在强基数的内模型, 则存在唯一的强序列 F_{can} 满足:

- (1) $F_{\text{can}} \subset K[F_{\text{can}}]$;
- (2) 对 $\kappa \in On$, $\nu = o_{F_{\text{can}}}(\kappa)$, 不存在强序列 G 使得 $G \restriction \langle \kappa, \nu \rangle = F_{\text{can}} \restriction \langle \kappa, \nu \rangle$ 且 $\langle \kappa, \nu \rangle \in \text{dom}(G)$ 。

核心模型 $K[F_{\text{can}}]$ 有如下的性质。

定理 18.90 若不存在强基数的内模型, 则

- (1) $K[F_{\text{can}}]$ 中广义连续统假设、组合原理 $\square$ 、 $\diamond$ 成立。
- (2) $K[F_{\text{can}}]$ 具有 Σ_2 良序性, $R \cap K[F_{\text{can}}]$ 具有 Σ_3^1 良序性。
- (3) (刚性) 不存在非平凡的初等嵌入 $j: K[F_{\text{can}}] \rightarrow K[F_{\text{can}}]$ 。
- (4) (弱覆盖定理) 若 κ 是宇宙 V 中的奇异基数, 则 $\kappa^+ = (\kappa^+)^{K[F_{\text{can}}]}$ 。
- (5) 若 G 是一个强序列且 $G \subseteq K[G]$, 则存在一个迭代超幂 $\pi: K[F_{\text{can}}] \rightarrow K[G]$, 使得 G 是 $\pi(F_{\text{can}})$ 的一个初始段。
- (6) 任何初等嵌入 $\pi: K[F_{\text{can}}] \rightarrow W$ (W 传递) 都是某个迭代超幂映射 (由 F_{can} 中的扩展子迭代产生)。

这些性质表明, $K[F_{\text{can}}]$ 是在“不存在强基数的内模型”假设下最大的、刚性且满足弱覆盖定理的内模型, 类似于在不存在 $0^\sharp$ 假设下 L 的角色。

18.13 含有 Woodin 基数的内模型

含有 Woodin 基数的内模型采用了一种新的鼠模型比较方法。由于存在重叠扩展子, 鼠模型的“线性”迭代不起作用, 因此研究者们发展了一种新技术——迭代树理论^[1396-1398]。

定义 18.30 一个 Doddage 是一个序列 $(\mathcal{F}, \vec{\nu}) = \langle (\mathcal{F}_\beta, \nu_\beta) \mid \beta < \lambda \rangle$, 满足每个 $\mathcal{F}_\beta$ 是一族扩展子的集合, 其中每个扩展子的临界点 $< \nu_\beta$, 长度 $> \nu_\beta$; 并令 $\mathcal{E}$ 为 $(\mathcal{F}, \vec{\nu})$ 的投影, $\langle E_\beta \mid \beta < \lambda \rangle$ 为导出的内序列:

- (1) $\alpha < \beta \Rightarrow \nu_\alpha \leq \nu_\beta$;
- (2) $F \in \mathcal{F}_\beta \Rightarrow \text{strength}(F) \geq \nu_\beta + 2$;
- (3) (新颖性) 若 $\alpha < \beta < \lambda$, $\nu_\alpha = \nu_\beta$, $F \in \mathcal{F}_\beta$, $G \in \mathcal{F}_\alpha$, 则 F 与 G 在 $L[\langle E_\gamma \mid \gamma < \beta \rangle]$ 上不重合; 即存在 $a \in [\nu_\alpha]^{<\omega}$ 和 $x \in L[\langle E_\gamma \mid \gamma < \beta \rangle]$ 使得 $x \in F_a \triangle G_a$;
- (4) (外部协调性) 若 $F \in \mathcal{F}_\beta$ 且 $i: V \rightarrow \text{Ult}(V, F)$ 为典范嵌入, 则

$$i(\mathcal{E}) \restriction \text{length} \leq \nu_\beta = \mathcal{E} \restriction \beta, \quad (18.54)$$

其中 $\mathcal{G} \restriction \text{length} \leq \nu$ 意指 $\mathcal{G} \restriction \alpha$, α 是满足 $\alpha = \text{dom}(\mathcal{G})$ 或 $\exists G \in \mathcal{G}_\alpha (\nu < \text{lh}(G))$ 的最小序数;

- (5) (前段封闭) 每当 $F \in \mathcal{E}_\beta$ 且 $\text{crit}(F) < \mu < \nu_\beta$, 存在 $\alpha < \beta$ 使 $\nu_\alpha = \mu$, 并存在 $G \in \mathcal{E}_\alpha$ 使得 $F \restriction \mu$ 与 G 在 $L[\langle E_\gamma \mid \nu_\gamma \leq \mu \rangle]$ 上一致, 即对所有 $a \in [\mu]^{<\omega}$ 和 $x \in L[\langle E_\gamma \mid \nu_\gamma \leq \mu \rangle]$, $x \in F_a \Leftrightarrow x \in G_a$ 。

定义 18.31 极大 Doddage 通过对 $\beta \in \text{OR}$ 的超限归纳定义如下。设 $\langle (\mathcal{F}_\alpha, \nu_\alpha) \mid \alpha < \beta \rangle$ 已经定义, 令 $\langle \mathcal{E}_\alpha \mid \alpha < \beta \rangle$ 为其投影, $\langle E_\alpha \mid \alpha < \beta \rangle$ 为其导出内序列。设 $\nu^\alpha \in \text{OR}$ 为满足以下条件的最小序数:

- (1) 对所有 $\alpha < \beta$ 有 $\nu_\alpha \leq \nu$, 且存在一个满足 $\text{crit}(F) < \nu$ 的扩展子 F ;
- (2) $\text{strength}(F) \geq \nu + 2$;
- (3) 对任意满足 $\nu_\alpha = \nu$ 的 $\alpha < \beta$ 以及任意 $G \in \mathcal{F}_\alpha$, 存在 $a \in [\nu]^{<\omega}$ 和 $x \in L[\langle E_\gamma \mid \gamma < \beta \rangle]$ 使得 $x \in F_a \Delta G_a$; 且
- (4) 令 $i: V \rightarrow \text{Ult}(V, F)$ 为标准嵌入,

$$i(\langle \mathcal{E}_\alpha \mid \alpha < \beta \rangle) \upharpoonright (\text{length} \leq \nu) = \langle \mathcal{E}_\alpha \mid \alpha < \beta \rangle. \quad (18.55)$$

则我们设定 $\nu_\beta = \nu$ 。此外, 令 γ 为满足存在某个 $F \in V_\gamma$ 使得条件 (ii)、(iii) 和 (iv) 成立的最小序数, 我们设定

$$\mathcal{F}_\beta = \{F \in V_\gamma \mid F \text{ 满足条件 (ii)、(iii) 和 (iv)}\}. \quad (18.56)$$

若不存在这样的序数 ν , 则 $(\mathcal{F}_\beta, \nu_\beta)$ 无定义, 且 $\langle (\mathcal{F}_\alpha, \nu_\alpha) \mid \alpha < \beta \rangle$ 即为极大 Doddage。

若对所有 $\alpha \in \text{OR}$ 均有定义, 则 $\langle (\mathcal{F}_\alpha, \nu_\alpha) \mid \alpha \in \text{OR} \rangle$ 即为极大 Doddage。

利用 Doddage 的概念, 我们可以定义一个含有 Woodin 基数的内模型。

定理 18.91 假设 $L(V_\delta) \models$ “ δ 是 Woodin 基数”, 且 $\forall \gamma < \delta (L(V_\gamma) \not\models \text{“}\gamma \text{ 是 Woodin 基数”})$ 。令 $\langle E_\alpha \mid \alpha < \delta \rangle$ 为由极大 δ -Doddage 导出的内序列。则每个 E_α 都是 $L[\langle E_\alpha \mid \alpha < \delta \rangle]$ 上的一个扩展子; 此外, $L[\langle E_\alpha \mid \alpha < \delta \rangle] \models$ “ δ 是 Woodin 基数”。

我们有如下结论。

定理 18.92 设 δ 是 Woodin 基数; 则存在一个 $\gamma \leq \delta$ 和一个扩张前小鼠 $\mathcal{M} = (M, \in, \gamma, \mathcal{F}, \vec{v})$ 使得

- (1) M 是真类,
 - (2) $\mathcal{M}$ 是极小的,
 - (3) $\mathcal{M} \models$ “ γ 是 Woodin 基数”,
 - (4) 若 $\langle E_\alpha \mid \alpha < \gamma \rangle$ 是由 $(\mathcal{F}, \vec{v})$ 导出的内序列, 则 ${}^\omega\omega \cap M \subseteq L[\langle E_\alpha \mid \alpha < \gamma \rangle]$ 。
- 令 $\vec{E}$ 为 $\mathcal{M}$ 的导出内序列。则 $L[\vec{E}] \models \text{CH} + \text{“}\mathbb{R} \text{ 有一个 } \Delta_3^1 \text{ 良序”}$ 。

这里的 $L[\vec{E}]$ 就是我们所需要的内模型。

以上的结论可以推广到多个 Woodin 基数的情况, 我们有如下结论^[1397-1398]。

定理 18.93 如果在 V 中存在 n 个 Woodin 基数, 则存在一个好的扩展子序列 $L[\vec{E}]$, 使得

- (1) $L[\vec{E}] \models$ 存在 n 个 Woodin 基数。
- (2) $L[\vec{E}] \models \text{GCH}$
- (3) $L[\vec{E}] \models \text{“}\mathbb{R} \text{ 有一个 } \Sigma_{n+2}^1 \text{ 良序”}$ 。

论文^[1399]介绍了含有 Woodin 基数极限的核心模型, 这几乎是目前所能得到的最强大的内模型。

定理 18.94 假设在 V 中存在一个基数是 Woodin 基数的 Woodin 极限。则 $L[\vec{E}]$ 可以达到一个层级 $\mathcal{M}$ 使得

- (1) $\mathcal{M} \models$ “存在一个既是 Woodin 基数又是 Woodin 基数极限的基数”; 且
- (2) $\mathcal{M}$ 或其初始段的每一个可数初等子结构都是 $\omega_1 + 1$ -可迭代的。

18.14 终极 L

集宇宙 V 是不能够被我们直接理解的，因此我们退而求其次，试图寻找某个内模型，来帮助我们理解集宇宙 V 。一个最简单的内模型就是可构造宇宙 L ，它也是内模型计划的起点。然而令人遗憾的是，这样一个内模型虽然可以在某个层次上作为集宇宙 V 的替代被我们理解，但是它在更高的层次上就会遭遇失败，将其自身的匮乏性显现出来。

纵观内模型计划发展的历程，我们发现，其主线就是引入越来越强大的内模型。通过引入越来越强大的内模型，我们让理论具有了越来越丰富的性质，并可以见证越来越强大的大基数的存在性。那么，这样一条道路有终点吗？我们最终能够得到一个足够丰富的内模型，使其能够成为对集宇宙 V 的一个恰当且足够丰富的模拟吗？Woodin 针对这一问题，提出了终极 L 猜想^[1400]。

定义弱扩展模型如下

定义 18.32 传递类 $N \models \text{ZFC}$ 是超紧致基数 δ 的弱扩展模型，若对于每个 $\gamma > \delta$ ，在 $\mathcal{P}_\delta(\gamma)$ 上都存在一个 δ 完全正规精细测度 U ，使得

- (1) $N \cap \mathcal{P}_\delta(\gamma) \in U$ 。
- (2) $U \cap N \in N$ 。

这里内模型 N 是弱扩展模型的定义可以大致理解为断言 N 具有很强的封闭性，即包含所有见证 V 中超紧致基数在 N 中也是超紧致基数的超滤子。我们有如下定理

定理 18.95 假设 N 是超紧致基数 δ 的弱扩展模型，并且 $\gamma > \delta$ 是一个奇异基数。则 γ 是 N 中的一个奇异基数，并且 $(\gamma^+)^N = \gamma^+$ 。

定理 18.96 假设 N 是超紧致基数 δ 的弱扩展模型，而 $\gamma > \delta$ 是 N 中的一个基数。若

$$j : H(\gamma^+)^N \rightarrow H(j(\gamma)^+)^N \quad (18.57)$$

是一个初等嵌入，使得 $\delta \leq \text{crit}(j)$ ，则 $j \in N$ 。

更一般地，我们有如下的普遍性定理

定理 18.97 (普遍性定理) 假设 N 是超紧致基数 δ 的弱扩展模型，而 E 是一个长度为 η 的 N 扩展子，其关键点为 $\kappa_E \geq \delta$ 。设 $\pi_E : N \rightarrow M_E \cong \text{Ult}_0(N, E)$ 为超幂嵌入，则以下命题等价。

- (1) 对于每个 $A \subset \eta$ ， $\pi_E(A) \cap \eta \in N$ 。
- (2) $E \in N$ 。

上述定理表明，如果 N 是超紧致基数的弱扩展模型，那么“任何在 V 中存在的大基数的内模型都应该包含在 N 中，而如果 N 本身就是 L 的扩张（即满足对内模型精致结构的要求），那么这些大基数假设应该都在 N 中成立”。例如，我们有如下的推论

定理 18.98 假设 N 是超紧致基数 δ 的弱扩展模型。如果对任意 $n < \omega$ 都存在任意大的 n 巨大基数，那么在 N 中，对任意 $n < \omega$ ，也都存在任意大的 n 巨大基数。

因此，如果我们能够为超紧致基数构建一个内模型，那么它将是足够强大的，以至于不会被新的大基数公理所击溃。这样一个模型将是我们内模型之旅的终点。余下的问题是，我们要如何找到这样一个内模型？或者说，这样一个内模型真的存在吗？

定义序数可定义类 $\text{OD}(\text{Ordinal-Definable})$ 为 $\{V_\alpha : \alpha \in \text{Ord}\}$ 的 Gödel 闭包

$$\text{OD} = \bigcap_{\alpha \in \text{Ord}} \text{cl}\{V_\beta : \beta < \alpha\}, \quad (18.58)$$

这里 $\text{cl}(M)$ 为 M 在 Gödel 操作下的闭包，其中 Gödel 操作定义为如下操作

$$G_1(X, Y) = \{X, Y\}, \quad G_2(X, Y) = X \times Y, \quad (18.59)$$

$$G_3(X, Y) = \varepsilon(X, Y) = \{(u, v) : u \in X \wedge v \in Y \wedge u \in v\}, \quad (18.60)$$

$$G_4(X, Y) = X - Y, \quad G_5(X, Y) = X \cap Y, \quad (18.61)$$

$$G_6(X) = \bigcup X, \quad G_7(X) = \text{dom}(X), \quad (18.62)$$

$$G_8(X) = \{(u, v) : (v, u) \in X\}, \quad (18.63)$$

$$G_9(X) = \{(u, v, w) : (u, w, v) \in X\}, \quad (18.64)$$

$$G_{10}(X) = \{(u, v, w) : (v, w, u) \in X\}. \quad (18.65)$$

进一步定义遗传序数可定义类 HOD(Hereditarily Ordinal-Definable) 为

$$\text{HOD} = \{x : \text{TC}(\{x\}) \subset \text{OD}\}. \quad (18.66)$$

式中 TC 为传递闭包

$$\text{TC}(S) = \bigcap \{T : T \supset S \wedge T \text{ 为传递集}\}. \quad (18.67)$$

我们可以证明, HOD 同样是 ZFC 的传递模型, 其中包含所有的序数。我们有如下的 HOD 二歧性定理

定理 18.99 假设 δ 是可扩展基数, 则下列定理之一成立。

(1) 每个正则基数 $\kappa \geq \delta$ 在 HOD 中都是 ω 强可测的。此外, HOD 不是任何超紧致基数 λ 的弱扩展子, 且对于某些超紧致基数 λ , 不存在弱扩展模型 N , 使得 $N \subseteq \text{HOD}$ 。或者

(2) 不存在正则基数 $\kappa \geq \delta$ 在 HOD 中是 ω -强可测的。此外 HOD 是超紧致基数 δ 的弱扩展模型, 且每个奇异基数 $\gamma > \delta$ 在 HOD 中都是奇异的, 并且 $\gamma^+ = (\gamma^+)^{\text{HOD}}$ 。

也就是说, 如果存在一个可扩展基数, 那么要么 HOD 与 V 非常接近, 要么 HOD 与 V 之间有很大的差距。

HOD 假设定义如下

定义 18.33 (HOD 假设) 存在正则基数 λ 构成的真类, 它们在 HOD 中不是 ω 强可测的。

如果 HOD 假设成立, 则有如下结论

定理 18.100 令 HOD 假设成立, δ 是可扩展基数, 则 HOD 是超紧致基数 δ 的弱扩展模型。

定理 18.101 令 HOD 假设成立, 假设存在一个可扩展基数。则存在一个序数 λ , 使得对于所有 $\gamma > \lambda$, 如果

$$j : \text{HOD} \cap V_{\gamma+1} \rightarrow \text{HOD} \cap V_{j(\gamma)+1} \quad (18.68)$$

是初等嵌入, 且 $j(\lambda) = \lambda$, 那么 $j \in \text{HOD}$ 。

因此, HOD 假设就包含了上述弱紧致基数的内模型。那么, 这样一个 HOD 假设成立吗? 它的强度如何? 我们有如下的 HOD 猜想:

猜想 18.1 (HOD 猜想) “ZFC+ 超紧致基数存在” 可证 HOD 假设。

HOD 猜想实在是过于强大。如果我们能够证明下述猜想, 那么我们就可以得到一个 HOD 猜想略微弱化的版本

猜想 18.2 假设 δ 是可扩展基数, 则存在一个超紧致基数 δ 的弱扩展模型, 使得 $N \subseteq \text{HOD}$ 。

事实上对于 $L[U]$ 来说, 我们已经有了一个结论

定理 18.102 假设 δ 是可测基数, 则存在一个可测基数 δ 的弱扩展模型, 使得 $N \subseteq \text{HOD}$ 。

然而, 将可测基数推广到超紧致基数绝非易事。

如果确实存在这样一个包含超紧致基数的内模型, 那么我们就将其称为“终极 L ”。因此, 可以设想如下的终极 L 公理

公理 18.4 (终极 L 公理) $V = \text{终极 } L$ 。

这个公理将像可构造公理 $V = L$ 一样，帮助我们理解整个集宇宙 V 。当然，我们还不能够将终极 L 明显地写出来，因此我们采用其性质作为 $V = \text{终极 } L$ 的定义

公理 18.5 (终极 L 公理)

- (1) 存在 Woodin 基数的真类。
- (2) 对于每个 Σ_2 -句子 ϕ ，如果 ϕ 在 V 中成立，则存在一个普遍 Baire 集 $A \subseteq \mathbb{R}$ ，使得 $\text{HOD}^{L(A, \mathbb{R})} \models \phi$ 。

如果 $V = \text{终极 } L$ 成立，那么我们将得到如下结论

定理 18.103 ($V = \text{终极 } L$)

- (1) CH 成立。
- (2) $V = \text{HOD}$ 。

终极 L 的性质与力迫法密切相关。在集合论中，力迫法是一种重要的系统性地扩大模型的方式^[1401-1406]，有时我们称它构造了一个“外模型”。假设我们已经找到了一个集合论的传递模型 M ，则可以以某种特定的方式，通过在模型中添加 M 之外的集合 G （这里的 G 并不是任意的）来得到一个更大的传递模型 $M[G]$ ，并且使得 $M[G]$ 具有一些良好的性质。我们称 M 为基模型， G 为脱殊集，这一扩张过程为脱殊扩张。我们打算在这里详细介绍力迫法的具体实现过程，请读者查阅其他集合论专著。

现在定义脱殊复宇宙如下

定义 18.34 给定集合论模型 M ，定义由 M 生成的脱殊复宇宙 V_M 为包含 M 且在集合力迫的脱殊扩张及其逆关系下封闭的最小模型类。

例如，无论 $M = N[G]$ 或 $M[G] = N$ ，都有 $N \in V_M$ 。我们有如下结论

定理 18.104 ($V = \text{终极 } L$) V 是脱殊复宇宙的最小元。

最后，我们给出如下的终极 L 猜想。定义弱 Σ_2 可定义的概念如下

定义 18.35 序列 $N = \langle N_\alpha : \alpha \in \text{Ord} \rangle$ 是弱 Σ_2 可定义的，若存在公式 $\phi(x)$ ，且满足以下条件：

- (1) 对于所有 $\beta < \eta_1 < \eta_2 < \eta_3$ ，若 $(N_\phi)^{V_{\eta_1}} \restriction \beta = (N_\phi)^{V_{\eta_3}} \restriction \beta$ 则
$$(N_\phi)^{V_{\eta_1}} \restriction \beta = (N_\phi)^{V_{\eta_2}} \restriction \beta = (N_\phi)^{V_{\eta_3}} \restriction \beta. \quad (18.69)$$
- (2) 对于所有 $\beta \in \text{Ord}$ ， $N \restriction \beta = (N_\phi)^{V_\eta} \restriction \beta$ ，其中对于所有足够大的 η ， $(N_\phi)^{V_\eta} = \{a \in V_\eta \mid V_\eta \models \phi[a]\}$ 。

定义 18.36 假设 $N \subset V$ 是内模型，且 $N \models \text{ZFC}$ 。则如果序列 $\langle N \cap V_\alpha : \alpha \in \text{Ord} \rangle$ 是弱 Σ_2 可定义的，则 N 是弱 Σ_2 可定义的。

猜想 18.3 (弱终极 L 猜想) 假设 δ 是可扩展基数，则存在超紧致基数 δ 的一个弱扩展模型 N ，使得

- (1) N 是弱 Σ_2 可定义的，并且 $N \subset \text{HOD}$ 。
- (2) $N \models (V = \text{终极 } L)$ 。

18.15 正合基数

最近的工作^[1407-1408]挑战了上述 HOD 猜想与终极 L 猜想。它指出，即使是对于一个“自然”的大基数公理，也蕴含着 $V \neq \text{HOD}$ 的可能性。

下面我们定义正合基数。

定义 18.37 设 $n > 0$ 为自然数, λ 为极限基数。

(1) 对于基数 $\lambda < \eta \in C^{(n)}$, V_η 的初等子模型 X 和 $V_\lambda \cup \{\lambda\} \subseteq X$ 以及基数 $\lambda < \zeta \in C^{(n+1)}$ 来说, 初等嵌入 $j: X \rightarrow V_\zeta$ 称为 λ 处的 n 正合嵌入, 如果 $j(\lambda) = \lambda$ 且 $j \upharpoonright \lambda \neq \text{id}_\lambda$ 。

(2) 对于一个严格递增的、上确界为 λ 的基数序列 $\vec{\lambda} = \langle \lambda_m \mid m < \omega \rangle$, 称基数 $\kappa < \lambda_0$ 在 λ 处是 n 正合基数, 如果对于任意的 $A \in V_{\lambda+1}$, 都存在一个 n 正合嵌入 $j: X \rightarrow V_\zeta$, 使得对于所有的 $m < \omega$ 都满足 $A \in \text{ran}(j)$, $j(\kappa) = \lambda_0$ 且 $j(\lambda_m) = \lambda_{m+1}$ 对于 $\vec{\lambda}$ 。如果我们进一步要求 $j(\text{crit}(j)) = \kappa$, 那么我们称 κ 对于 $\vec{\lambda}$ 是以 n 为参数的正合基数。

定义 18.38 称基数 λ 为正合基数, 如果对于任意 $\zeta > \lambda$ 以及任意 $\alpha < \lambda$, 存在一个 V_ζ 的初等子模型 X 满足 $V_\lambda \cup \{\lambda\} \subseteq X$, 以及一个初等嵌入 $j: X \rightarrow V_\zeta$, 满足 $j(\lambda) = \lambda$, $j \upharpoonright \alpha = \text{id}_\alpha$ 且 $j \upharpoonright \lambda \neq \text{id}_\lambda$ 。

进一步定义极正合基数如下。

定义 18.39 令 $n > 0$ 为自然数, λ 为极限基数。

(1) λ 处的 n 极正合嵌入是 λ 处的 n 正合嵌入 $j: X \rightarrow V_\zeta$, 且满足 $j \upharpoonright V_\lambda \in X$ 。

(2) 称基数 $\kappa < \lambda_0$ 对 $\vec{\lambda}$ 是 n 极正合基数, 如果对于任意上确界为 λ 的严格递增基数序列 $\vec{\lambda} = \langle \lambda_m \mid m < \omega \rangle$ 来说, 若对于所有的 $A \in V_{\lambda+1}$ 都存在一个 λ 处的 n 极正合嵌入 $j: X \rightarrow V_\zeta$, 并且对于所有的 $m < \omega$ 都有 $A \in \text{ran}(j)$, $j(\kappa) = \lambda_0$ 且 $j(\lambda_m) = \lambda_{m+1}$ 。如果我们进一步要求 $j(\text{crit}(j)) = \kappa$, 那么我们称 κ 对于 $\vec{\lambda}$ 是以 n 为参数的极正合基数。

定义 18.40 称基数 λ 为极正合基数, 如果对于任意 $\zeta > \lambda$ 和任意 $\alpha < \lambda$, 都存在 V_ζ 的初等子模型 X 和 $V_\lambda \cup \{\lambda\} \in X$ 和初等嵌入 $j: X \rightarrow V_\zeta$, 其中 $j(\lambda) = \lambda$, $j \upharpoonright \alpha = \text{id}_\alpha$, $j \upharpoonright \lambda \neq \text{id}_\lambda$ 且 $j \upharpoonright V_\lambda \in X$ 。

文章^[1407]证明了, 如果存在一个正合基数, 同时存在一个在它之下的可扩展基数, 则弱 HOD 猜想以及弱终极 L 猜想都将失效。

定理 18.105 如果 ZFC+ “ λ 是正合基数, 且存在 $\kappa < \lambda$ 是可扩展基数”是一致的, 则弱 HOD 猜想和弱终极 L 猜想均不成立。

但是我们仍然要考虑上述体系的一致性, 如果体系是不一致的, 那么这一结论将没有意义。如下定理说明了正合基数相对于 ZFC + I0 的一致性。

定理 18.106 如果 I0 成立, 则存在一个存在正合基数的 ZFC 的模型。

类似地, 极正合基数相对于 ZFC + I0 也是一致的。

定理 18.107 如果 ZFC + I0 是一致的, 则 ZFC+ 存在极正合基数也是一致的。

定理 18.108 ZFC+ “存在极正合基数 λ , 且 $V_{\lambda+1}^\sharp$ 存在”可以证明 ZFC+ “存在 I0 嵌入的真类”。

尽管我们已经知道了正合基数和可扩展基数的一致性都可以在 ZFC + I0 下得到证明, 但是我们仍然不知道二者同时出现时是否是一致的。如下定理说明了, 极正合基数 + 可扩展基数的一致性可以由 Reinhardt 基数的存在性证明。

定理 18.109 ZF+ “存在一个 $C^{(3)}$ – Reinhardt 基数以及一个大于关键序列上确界的超紧致基数”可以证明 ZFC+ “存在一个极正合基数, 它是可扩展基数的极限”的一致性。

文献^[1409]进一步讨论了正合基数的性质。

定理 18.110 以下两条 ZFC 下的陈述的一致性强度相同:

- (1) 存在一个 I0 嵌入。
- (2) 存在一个极正合基数。

定理 18.111 如果 λ 是一个基数，则以下两条是等价的：

- (1) λ 是极正合的。
- (2) 对于每个序数可定义的 $A \subseteq V_{\lambda+1}$ ，存在一个从 $(V_{\lambda+1}, A)$ 到自身的非平凡初等嵌入。

定理 18.112 设 φ 为集合论语言中的一个公式。那么，以下两个理论在 ZFC 下的一致性强度相同：

- (1) 存在一个极正合基数 λ 和一个满足 φ 的可数可迭代 Mitchell – Steel $V_{\lambda+1}$ -前鼠 M 。
- (2) 存在一个满足 φ 的可数迭代 Mitchell – Steel $V_{\lambda+1}$ -前鼠 M 以及一个初等嵌入

$$j : L(V_{\lambda+1}, M) \rightarrow L(V_{\lambda+1}, M) \quad (18.70)$$

其关键点小于 λ 。

定理 18.113 假设 $j : V_\lambda \rightarrow V_\lambda$ 是一个临界点为 κ 的 $I3_{\text{wf}(0)}$ -嵌入。那么存在 κ 上的一个正规超滤子 U ，使得如果 G 是一个 Prikry-脱殊 U -序列，则

$$V[G] \models \kappa \text{ “是精确的。”}$$

定理 18.114 假设 $ZFC + I2$ 是一致的。那么，HOD 与存在一个正合基数以及 Vopenka 原理和 HOD 假设是一致的。

第六部分

* 数学问题中的大数

第十九章 ε_0 以下的问题

在前面的章节之中，我们都是通过递归的方式自下而上构建大数。除此之外还有另一种构建大数的方法，那就是在一个恰当的问题之中自然而然地给出一个极为庞大的结果。这些问题常常与一些在公理体系中不可证的独立性命题有密切的关系，由它们得到的大数函数的增长率常常等于公理体系的证明论序数。

长期以来，大数数学的研究者对这些结果了解甚少，绝大多数的结果不为人所知。曹知秋对此进行了系统的整理，从数学论文中发掘或改造了一批这样的函数^[441]，并期望它们能够达到理想的强度。这其中以 Friedman 的工作最为丰富和完整^[1410-1411, 439, 1412-1439]。需要说明的是，这些结果并未经过充分的检验。一个有限性命题的独立性并不必然导致其快速的增长率。有些命题虽然是有限的，但却是无界的，因此需要对其进行进一步的限制以得到真正的大数函数。这些问题需要通过进一步的分析来解决。

本章我们介绍强度在 ε_0 以下的问题，其中的部分问题与原始递归算术或者一阶算术体系的子系统关系密切。

19.1 向量约化

令 $k \geq 1$ 且 $x \in N^k$ 。我们对 $x = (x_1, \dots, x_k)$ 进行如下“约化”：找到最大的 $i < k$ 使得 $x_i > 0$ ，并将 x_i, x_{i+1} 替换为 $x_i - 1, x_1 + \dots + x_k$ 。

我们有如下定理：

定理 19.1 对于所有 $k \geq 1$ 和 $x \in N^k$ ，上述约化只能进行有限次。

定义 $n(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 所能够约化的次数^[1440-1442]。Friedman 定义如下的函数

$$f_1(n) = 2n, \quad (19.1)$$

$$f_{k+1}(1) = f_k(1), \quad (19.2)$$

$$f_{k+1}(n+1) = f_k(f_{k+1}(n)), \quad (19.3)$$

$$A(k, n) = f_k(n), \quad (19.4)$$

$$E^*(n) = f_3(n), \quad (19.5)$$

作为衡量其他函数的标准。

我们有如下结论：

$$n(2, 0, 0, 0, 0) > E^*(2^{1000000}). \quad (19.6)$$

对于更一般的情况我们有

$$A(k-1, n) < n(n, \underbrace{0, 0, 0, 0}_{k-1 \uparrow 0}) < A(k, n+c), \quad (19.7)$$

式中 c 为一个常数。因此，这一函数的 FGH 增长率为 ω

$$n(n, \underbrace{0, 0, 0, 0}_{n \uparrow 0}) \sim \omega. \quad (19.8)$$

19.2 Bolzano-Weierstrass 定理

定理 19.2 设 $x[1], x[2], \dots$ 为从 $[0, 1]$ 开始的无穷序列。存在 $k_1 < k_2 < \dots$ 使得子序列 $x[k_1], x[k_2], \dots$ 收敛。

这一定理被称为 Bolzano-Weierstrass 定理。

我们可以得到如下的推论

定理 19.3 对于任意的 $n \geq 1$, 存在一个正整数 $B(n)$ 使得: 设 $x[1], x[2], \dots$ 为从闭单位区间 $[0, 1]$ 开始的无穷序列。存在 $k_1 < \dots < k_n \leq B(n)$ 使得 $|x[k_{i+1}] - x[k_i]| < 1/k_{i-1}^2$, 其中 $2 \leq i \leq n-1$ 。

我们令 $B(n)$ 为最小的整数, 使得对于所有 $x[1], x[2], \dots \in [0, 1]$, 存在 $k_1 < \dots < k_n \leq B(n)$ 使得 $|x[k_{i+1}] - x[k_i]| < 1/k_{i-1}^2, 2 \leq i \leq n-1$ ^[1440-1442]。

Friedman 定义如下的函数

$$f_1(n) = 2n, \quad (19.9)$$

$$f_{k+1}(1) = f_k(1), \quad (19.10)$$

$$f_{k+1}(n+1) = f_k(f_{k+1}(n)), \quad (19.11)$$

$$A(k, n) = f_k(n), \quad (19.12)$$

$$E^*(n) = f_3(n), \quad (19.13)$$

作为衡量其他函数的标准。

关于 $B(n)$ 有如下的结果

$$B(11) > E^*(64). \quad (19.14)$$

$$B(13) > A(5, 64). \quad (19.15)$$

对于 $n \geq 10$ 有

$$B(n) > A(n-8, 64). \quad (19.16)$$

$$B(n) > A(n+c, n+c). \quad (19.17)$$

式中 c 为常数。因此, 函数 $B(n)$ 的 FGH 增长率的下界为 ω 。

19.3 格点上的游走

令 $k \geq 1$ 。 N^k 中的游走是一个有限或无限序列 $x_1, x_2, \dots \in N^k$, 使得连续项之间的欧氏距离恰好为 1。

N^k 中的自回避游走是指在 N^k 中没有重复项的游走。

每个连续项都必须通过以下方式获得: 除一个坐标外, 其他所有坐标保持不变, 并将该坐标向上或向下移动 1。

令 $x, y \in N^k$ 。我们称 x 指向 y , 当且仅当对于所有 $1 \leq i \leq k, x_i \geq y_i$ 。

定理 19.4 对于所有 $k \geq 1$, 每个来自 N^k 的无限序列都有一个无限子序列, 其中每个项都指向所有先前的项。

定理 19.5 设 $x \in N^k$ 。在从 x 开始的 N^k 中每个足够长的有限自回避游走中, 总有一个项指向一个至多具有 (格或欧氏) 范数一半的先前项。

Friedman 定义如下的函数

$$f_1(n) = 2n, \quad (19.18)$$

$$f_{k+1}(1) = f_k(1), \quad (19.19)$$

$$f_{k+1}(n+1) = f_k(f_{k+1}(n)), \quad (19.20)$$

$$A(k, n) = f_k(n), \quad (19.21)$$

$$E^*(n) = f_3(n), \quad (19.22)$$

作为衡量其他函数的标准。

令 $W(x)$ 为从 x 开始的 N^k 中自避免游走的最大长度, 使得没有任何项指向内部具有最多一半 (格或欧几里得) 范数的较早项^[1440-1442]。我们有如下结果

$$W(2, 2, 2) \geq 2^{192938011}. \quad (19.23)$$

对于 $n \geq 2$ 有

$$W(n, n, n) \geq E^*(n - 1192938011). \quad (19.24)$$

进一步有

$$W(1, 1, 1, 1) \geq E^*(192, 938, 011). \quad (19.25)$$

$$W(2, 2, 2, 2) \geq E^*(E^*(192, 938, 011)). \quad (19.26)$$

一般地有

$$A(k, n + c) \leq W(\underbrace{n, \dots, n}_{k \uparrow n}) \leq A(k, n + d), \quad (19.27)$$

式中 c, d 为常数。特别地, 我们有

$$W(1, 1, 1, 1, 1, 1) \gg A(5, 5). \quad (19.28)$$

因此, 函数 $W(n, \dots, n)$ 的 FGH 增长率的下界为 ω 。

19.4 特定有限树

有限有序树是一棵有限 (有根) 树, 其每个顶点都分配有其直接后继 (子节点) 的线序。分配的线序赋予任意顶点的子节点以左/右方向, 从而赋予整个顶点集以左/右方向。

我们定义 $x \leq^* y$ 当且仅当 x 在 y 左侧, 或者 $x \leq y$ 。

可以证明, $\leq^*$ 对所有顶点都是线序的, 并且符合深度优先搜索。

我们令 $d(v)$ 表示 v 在 $\leq^*$ 中从 1 开始的位置。因此 $d(\text{root}) = 1$ 。

顶点 v 的高度是从根到 v 的唯一路径中的边数。因此根的高度为 0。T 的高度是其所有顶点中最大的高度。

对于 $k \geq 0$, 定义 $T[k]$ 为高度为 k 的有序树, 其中每个高度为 $\leq k-1$ 的顶点 v 都恰好有 $d(v)$ 个子节点。

定理 19.6 对于所有 $k \geq 0$, 在同构意义上存在且恰好存在一棵这样的有序树 $T[k]$ 。

关于 $T[k]$ 的高度 $|T[k]|$, 我们有如下结果^[1440-1442]

$$|T[0]| = 1, \quad (19.29)$$

$$|T[1]| = 2, \quad (19.30)$$

$$|T[2]| = 4, \quad (19.31)$$

$$|T[3]| = 14, \quad (19.32)$$

$$|T[4]| = 82 \times 2^{38} - 2, \quad (19.33)$$

$$|T[5]| > 2 \uparrow 2^{38}. \quad (19.34)$$

$|T[n]|$ 的增长率类似于 Ackermann 函数, 因此其 FGH 增长率为 ω

$$|T[n]| \sim \omega. \quad (19.35)$$

19.5 代数几何

令 $k \geq 1$, F 是一个域。 F^k 的一个代数子集是 F^k 的一个子集, 它是 $F[x_1, \dots, x_k]$ 中一个有限多项式组的公共零点集。

一个包含在 F^k 中的代数集 A 的表示次数是满足 A 是 $F[x_1, \dots, x_k]$ 中一个次数至多为 d 的多项式组的公共零点集的最小 d 。

令 $k, n \geq 1$ 。我们将 $L(F, k, n)$ 定义为 F^k 上任何递减代数子集链的可能最大长度, 其中每个后继集合的表示次数恰好比前驱集合的表示次数高 1, 并且第一个集合的表示次数恰好是 n 。

根据 Hilbert 基定理, 不存在无限的这样的递减链。

Friedman 证明了, 对于任何 $k, n \geq 1$, $L(k, n) = \max\{L(F, k, n) : F \text{ 是一个域}\}$ 存在。随着 k 变化, n 的函数 $L(k, n)$ 是原始递归的, 并且每个原始递归函数几乎被所有这些函数支配^[1443]。对于任意 $k \geq 3$ 和 $n \geq 1$, 有 $L(F, k, n) > A(k-1, n)$ 。因此, 这是一个增长率为 ω 的函数^[1444]。

还可以考虑如下的有限形式定理: 对于所有 $k, p \leq 1$, 存在 n 使得以下成立。对于任意域 F , 在 F^k 中不存在长度为 n 的严格递增的理想序列, 其中第 i 个代数集的次数为 $p + i$ ^[1445]。这里的 n 作为 k, p 的函数同样与 Ackermann 函数相当。换句话说, 其增长率为 ω ^[1444]。

19.6 富理想

具有单位的交换环中的理想是指任何对环中任何元素的乘法封闭的子群。我们称 J 是 I 的子理想, 当且仅当 J 是一个包含在 I 中的理想。

多项式环中理想的次数是指使得该理想有一个生成元集, 其中每个生成元的次数最多为 d 的最小 d 。

我们固定一个域 F 。令 $k \geq 0$ 且 I 是多项式环 $F[x_1, \dots, x_k]$ 中的一个理想。我们称 I 是富的, 当且仅当它具有完整的全子理想补集, 即它具有 $\deg(I) + 1$ 个全子理想。

Friedman 证明了如下定理^[1445]。

定理 19.7 $F[x_1, \dots, x_k]$ 中富理想的次数构成非负整数的一个有限初始段。这些有限初始段在所有域 F 上的并集仍然是有限的。

基于上述结果, 可以定义大数函数。

定义 19.1 函数 $\text{FS}(k)$ 定义为所有 $F[x_1, \dots, x_k]$ 中富理想的最大次数。

这个函数的增长速度与 Ackermann 函数相当, 因此其增长率为 ω ^[1446]。

19.7 富代数集

令 F 是一个域且 $k \geq 1$ 。 F^k 的一个代数子集是具有 F 系数的 k 变量多项式的一个非空有限集的公共零点集。代数集的次数是指使得它是 k 变量多项式的某个非空有限集的公共零点集, 且该集合中每个多项式的次数至多为 d 的最小 d 。

我们称一个代数集 E 由一个多项式集合定义, 当且仅当它是该多项式集合的公共零点集。

固定一个无限域 F 。我们称 A 是富的, 当且仅当它具有完整的代数逼近补集, 即它具有 $\deg(A) + 1$ 个代数逼近。

Friedman 证明了如下定理^[1445]。

定理 19.8 F^k 中富代数子集的次数构成非负整数的一个有限初始段。这些有限初始段在所有域 F 上的并集仍然是有限的。

基于上述结果, 可以定义大数函数。

定义 19.2 函数 $\text{FA}(k)$ 定义为 F^k 中富理想的最大次数。

这个函数的增长速度与 Ackermann 函数相当，因此其增长率为 $\omega^{[1447]}$ 。

19.8 数论中的大整数

我们考虑整数 $k \geq 1$ 和正整数集合 A 的以下性质 $*(k, A)$:

1. A 中任意一个元素都不能整除 A 中任何其他不同的元素。

2. 对于 A 中所有大于 k 的 x , x 能整除所有小于 x 的 A 中元素 y 的乘积。

Friedman 证明了，对于所有 $k \geq 1$, 满足 $*(k, A)$ 的 A 是有限个，且所有这些 A 都是有限集^[1448]。

我们用 $\#(k)$ 表示满足 $*(k, A)$ 的任何 A 的最大基数。已知有如下结果^[1448]。

$$\#(1) = 1, \quad (19.36)$$

$$\#(2) = 1, \quad (19.37)$$

$$\#(3) = 2, \quad (19.38)$$

$$\#(4) = 2, \quad (19.39)$$

$$\#(5) = 3, \quad (19.40)$$

$$\#(6) = 3, \quad (19.41)$$

$$\#(7) = 4, \quad (19.42)$$

$$\#(8) = 4, \quad (19.43)$$

$$\#(9) = 5, \quad (19.44)$$

$$\#(10) = 7, \quad (19.45)$$

$$\#(11) = 8, \quad (19.46)$$

$$\#(12) = 8, \quad (19.47)$$

$$\#(13) = 9, \quad (19.48)$$

$$\#(14) \geq 530, \quad (19.49)$$

$$\#(22) \geq 2 \uparrow\uparrow (2^{1032}), \quad (19.50)$$

$\#(k)$ 的增长速度与 Ackermann 函数相当，因此其增长率为 $\omega^{[1449]}$ 。

19.9 几何近似

设 $k \geq 1$, F 为域。 F^k 的代数子集是 F^k 的子集，它是多项式环 $F[x_1, \dots, x_k]$ 中有限多项式集的同时零点集。

代数集 $A \subseteq F^k$ 的 (表示) 次数最小为 d , 使得 A 是 $F[x_1, \dots, x_k]$ 中次数最多为 d 的有限多项式集的同时零点集。

定理 19.9 设 F 为域, $k \geq 1$ 。 F^k 的代数子集的每个严格递减序列都是有限的。

设 $A \subseteq F^k$ 且 $d \geq 0$ 。 A 的第 d 个近似值, 记为 $A[d]$, 是包含 A 的次数为 $\leq d$ 的最小代数集。根据线性代数, $A[d]$ 必定存在。

定理 19.10 对于每个 $k \geq 1$ 和 $A \subseteq F^k$, 存在 $d \geq 0$ 使得 $A[d] = A[d+1]$ 。

定理 19.11 对于每个 $k \geq 1$, 存在 $r \geq 0$ 使得: 对于所有域 F 和 $A \subseteq F^k$, 存在 $0 \leq d \leq r$ 使得 $A[d] = A[d+1]$ 。

Friedman 定义如下的函数

$$f_1(n) = 2n, \quad (19.51)$$

$$f_{k+1}(1) = f_k(1), \quad (19.52)$$

$$f_{k+1}(n+1) = f_k(f_{k+1}(n)), \quad (19.53)$$

$$A(k, n) = f_k(n), \quad (19.54)$$

$$E^*(n) = f_3(n), \quad (19.55)$$

作为衡量其他函数的标准。

令 $r(k)$ 为满足上述条件的最小 r ^[1440-1442]。我们有如下结论: 对于 $n \geq 7$ 有

$$A_{k-6}(k-6) \leq r(k) \leq A_{2k}(2k). \quad (19.56)$$

因此, $r(k)$ 的 FGH 增长率为 ω

$$r(k) \sim \omega. \quad (19.57)$$

19.10 数组嵌入函数

一个 p 元组 $(t_1, t_2, \dots, t_p)$ 是某个正整数 p 的 p 个整数的序列。我们在这样的 p 元组上定义嵌入关系如下 ^[1450]。

定义 19.3 如果 A 和 B 是 p 元组, 并且对于所有 i , 有 $a_i \leq b_i$ (其中 a_i 和 b_i 分别是 A 和 B 的第 i 个元素), 则称 A 是“可嵌入”到 B 中的。

利用上述嵌入关系, 我们定义如下的大数函数。

定义 19.4 对于任意正整数 p 和 q , 定义函数 $R(p, q)$ 为 p 元组序列 $S_{p,q}$ 的最大长度, 满足:

- (1) 第 i 个元组中元素的总和必须至多为 $i + q - 1$;
- (2) 序列中没有任何一个元组可嵌入到排在它后面的任何元组中。

这个函数的取值已经为我们所知。递归地定义函数

$$F(0, n) = n + 1, \quad (19.58)$$

$$F(1, 0) = 2, F(2, 0) = 0, F(m, 0) = 1 \ (m \geq 3), \quad (19.59)$$

$$F(m, n) = F(m-1, F(m, n-1)), \quad (19.60)$$

则 $S_{p,q}$ 的取值可以表示为

$$R(p, q) = F(p+1, q+2) - (q+3). \quad (19.61)$$

这个函数类似于 Ackermann 函数, 因此其增长率为 ω

$$R(n, n) \sim \omega. \quad (19.62)$$

值得说明的是, 上述机制最先是由 Friedman 提出的 ^[1451]。

19.11 鸽巢原理

Smit 在文献^[1452]中讨论了鸽巢原理的弱化原理，并基于上述结果定义了大数函数 $\text{PHP}(n, a)$ 。著名的鸽巢原理指的是如下组合定理。

定义 19.5 若将 $n+1$ 只鸽子放在 n 个鸽巢里，则必有一个鸽巢不止一只鸽子。

将上述原理进行推广，可以得到如下定义。

定义 19.6 考虑由自然数构成的集合 X 。

(1) X 称为 0 -PHP 密的，如果其元素个数不少于其中元素的最小值 $\min X$ ，且不小于 3 。

(2) X 称为 $(n+1)$ -PHP 密的，如果对于任意将 X 中的元素分为 $\min X$ 个两两不相交的集合的划分来说，都总存在一个 X 的 n -PHP 密的子集，使得其中元素都被划分到一个集合之中。

我们有如下的结果^[1452]。

定理 19.12 命题“对于任意 n, a ，都存在一个 b 使得 $[a, b]$ 是 n -PHP 密的”独立于 IS_1 。

上述定理中的 $[a, b]$ 指的是从 a 到 b 的闭区间。

基于上述结果，定义函数 $\text{PHP}(n, a)$ 如下^[1452-1453]。

定义 19.7 函数 $\text{PHP}(n, a)$ 定义为使得 $[a, b]$ 是 n -PHP 密的最小 b 。

关于上述函数，有如下结果。

定理 19.13 函数 $\text{PHP}(n, a)$ 的完全性独立于 IS_1 。

可以设想，函数 $\text{PHP}(n, n)$ 的增长率为 ω ^[1453]。

19.12 弱递增子序列

Smit 在文献^[1452]中讨论了弱递增子序列的弱化版本，并基于上述结果定义了大数函数 $\text{ISP}(n, a)$ 。

定义 19.8 称函数 f 为回归函数，若其函数值总小于自变量的取值。

定义 19.9 考虑由自然数构成的集合 X 。

(1) X 称为 0 -ISP 密的，如果其元素个数不少于其中元素的最小值 $\min X$ ，且不小于 3 。

(2) X 称为 $(n+1)$ -ISP 密的，如果对于 X 上的所有回归函数 f ，都存在 X 上的一个 n -ISP 密的子集 Y ，使得 f 在 Y 上是递增的。

我们有如下的结果^[1452]。

定理 19.14 命题“对于任意 n, a ，都存在一个 b 使得 $[a, b]$ 是 n -ISP 密的”独立于 IS_1 。

上述定理中的 $[a, b]$ 指的是从 a 到 b 的闭区间。

基于上述结果，定义函数 $\text{ISP}(n, a)$ 如下^[1452, 1454]。

定义 19.10 函数 $\text{ISP}(n, a)$ 定义为使得 $[a, b]$ 是 n -ISP 密的最小 b 。

关于上述函数，有如下结果。

定理 19.15 函数 $\text{ISP}(n, a)$ 的完全性独立于 IS_1 。

可以设想，函数 $\text{ISP}(n, n)$ 的增长率为 ω ^[1454]。

19.13 (2,2) 稠密

Bovykin 等人在文献^[1455]中讨论了 (2,2) 稠密的定义, 并给出了一个独立于 WKL_0 的独立性命题。

定义 19.11 称一个有限自然数集 X 为 $0 - (2, 2)$ 稠密的, 如果其元素的个数比其中最小元素的取值加一还大。

称一个有限自然数集 X 为 $(n+1) - (2, 2)$ 稠密的, 如果对于任意的将 X 中元素组成的所有二元对染成两种颜色的划分来说, 都存在一个 X 的 $n - (2, 2)$ 稠密的子集 Y , 使得 Y 中元素组成的所有二元对都被染成同种颜色。

我们有如下结果^[1455]。

定理 19.16 命题“对于任意的 n, a , 都存在一个 b 满足 $[a, b]$ 是 $n - (2, 2)$ 稠密的”等价于 $\text{WKL}_0 + \text{RT}_2^2$ 。

这里 $\text{WKL}_0 + \text{RT}_2^2$ 的证明论序数为 ω^ω 。

根据上述结果, 可以定义大数函数如下^[1456]。

定义 19.12 函数 $D22(n, a)$ 定义为最小的 b , 使得 $[a, b]$ 是 $n - (2, 2)$ 稠密的。

我们有如下结果。

定理 19.17 函数 $D22(n, a)$ 的完全性等价于 $\text{WKL}_0 + \text{RT}_2^2$ 。

如果这里的证明论序数对应于 Hardy 层次, 则可以设想函数 $D22(n, n)$ 的 FGH 增长率为 ω ^[1456]。

19.14 指数计数函数

Weiermann 在文献^[1457]中讨论了指数函数类上的计数函数, 这是一个增长率为 ω 的函数。

定义 19.13 指数函数类定义为如下函数的集合: 恒等函数 $f(n) = n$ 属于指数函数类, 并且若 $g(n), h(n)$ 属于指数函数类, 则 $f(n) = n^{g(n)} + h(n)$ 属于指数函数类。

定义 19.14 称函数 $f(n) \prec g(n)$, 如果对于足够大的 $n > n_0$, 都有 $f(n) < g(n)$ 。

定义 19.15 函数的指数范数 E 定义如下。

(1) 对于恒等函数, $E(n) = 1$ 。

(2) 若函数 $f(n) = n^{f_1(n)} + n^{f_2(n)} + \dots + n^{f_k(n)}$, 其中 $f_1 \succeq f_2 \succeq \dots \succeq f_m$, 则 $E(f) = p_1^{E(f_1)} \cdot p_2^{E(f_2)} \cdot \dots \cdot p_k^{E(f_k)}$, 其中 p_i 为第 i 个质数。

Weiermann 定义了如下的计数函数^[1457-1458]。

定义 19.16 函数 $\text{count}(n)$ 定义为最大的函数序列 g_i 的长度, 其中 $n \uparrow\uparrow m + 2 \succ g_1 \succ g_2 \succ \dots \succ g_k$, 且 $E(g_i) \leq m + i$ 。

函数的增长速度如下。

定理 19.18 函数 $\text{count}(n)$ 的增长速度超过了所有原始递归函数。

用大数数学研究者更熟悉的话来说, 函数 $\text{count}(n)$ 的增长率为 ω ^[1458]。

19.15 无序回归 Ramsey

Weiermann 等人在^[1459]中讨论了无序回归 Kanamori-McAloon 定理, 并定义了相应的大数函数 $\text{uKM}(n)$, 这是一个增长率为 ω 的函数。

定义 19.17 一个二元函数 $C(x, y)$ 称为回归的, 如果对于所有 $x < y$, 都有 $C(x, y) \leq x$ 。

定义 19.18 对于一个集合 H 以及其上的线序 $\prec$, 称函数 $C(x, y)$ 是最小齐次的, 如果对于任意的 $x \prec y, x \prec z$, 都有 $C(x, y) = C(x, z)$ 。

Weiermann 定义大数函数如下^[1459-1460]。

定义 19.19 函数 $\text{uKM}(n)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意一个定义在 $[0, n]$ 上的回归函数 $C(x, y)$, 都存在一个大小为 m 的子集以及其上的一个线序, 使得 $C(x, y)$ 在其上是最小齐次的。

上述函数的强度如下。

定理 19.19 函数 $\text{uKM}(n)$ 的增长速度超过所有原始递归函数。

用大数数学研究者更熟悉的话来说, 函数 $\text{uKM}(n)$ 的增长率为 ω ^[1460]。

19.16 二元多项式环坏序列

Pelupessy 等人在文献^[1461]中讨论了二元多项式环上的坏序列, 并定义了一个大数函数 $\text{IM}(n)$ 。

定义 19.20 二元多项式环 $K[X, Y]$ 上的单项式理想指的是由单项式 $X^n Y^m$ 生成的理想。理想 I 的复杂度定义为 $|I| = \min \{ \max \{ n + m : X^n Y^m \in G \} \}$, 其中 G 是生成 I 的单项式集合。

Pelupessy 定义大数函数如下^[1461-1462]。

定义 19.21 函数 $\text{IM}(n)$ 定义为最小的 M , 使得对于任意一个长度为 M 的单项式理想序列来说, 如果 $|I_i| \leq n + i$, 那么这个序列中一定存在两个理想, 使得前一个包含后一个。

我们有如下结果^[1461]。

定理 19.20 函数 $\text{IM}(n)$ 的增长速度超过所有的原始递归函数。

对于多元多项式环有类似的结果^[1451]。

定理 19.21 设 $k \geq 1$, F 为任意域。存在一个界限 $B(k)$, 使得在多项式环 $F[x_1, \dots, x_k]$ 中, 任何满足“第 j 个理想的生成元次数 $\leq j$ ”的真递增理想链 $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots \subsetneq I_n$ 的长度 n 不会超过 $B(k)$ 。

定理 19.22 设 $k, c \geq 1$, F 为任意域。存在一个界限 $B(k, c)$, 使得在多项式环 $F[x_1, \dots, x_k]$ 中, 任何满足“第 j 个理想的生成元次数 $\leq j + c$ ”的真递增理想链 $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots \subsetneq I_n$ 的长度 n 不会超过 $B(k, c)$ 。

上述的 $B(k)$ 与 $B(k, c)$ 的增长速度与 Ackermann 函数相当, 即其 FGH 增长率为 ω 。

用大数数学研究者更熟悉的话来说, 函数 $\text{IM}(n)$ 的增长率为 ω ^[1462]。

19.17 代数逼近次数

设 F 是一个域, $k \geq 1$, $S \subseteq F[x_1, \dots, x_k]$ 是 k 元多项式环的一个子集。

定义 19.22 对于非负整数 n , 集合 S 的第 n 次代数逼近 $S[n]$, 是指包含 S 的、表示度不超过 n 的最小代数集。

定义 19.23 一个代数集 S 被称为富集的, 如果其代数逼近序列 $S[0] \supsetneq S[1] \supsetneq \dots \supsetneq S[d] = S$ 是严格递减的, 并且 $S[i]$ 的表示度均为 i 。

Friedman 证明了如下结论^[1451]。

定理 19.23 对于每个维度 $k \geq 1$ 和任意域 F , 存在一个界限 $B(k)$, 使得所有 $F[x_1, \dots, x_k]$ 中富集代数子集的表示度都不会超过 $B(k)$ 。

上述的 $B(k)$ 的增长速度与 Ackermann 函数相当, 即其 FGH 增长率为 ω 。

19.18 神话树

Friedman 讲了这样一个故事^[1463]: 有一棵神话之树, 它因为长得太大而无法生存。并不是说它长得非常高。实际上, 一只松鼠从树根到树顶任意一处恰好需要经过四段树枝。

这棵树有一种非常奇特的生长模式。

在第一个生长阶段, 树根长出两段树枝, 形成两个树顶。在第二个生长阶段, 两个树顶中的一个长出了三段树枝。现在总共有四个树顶。在第三个生长阶段, 四个树顶中的一个长出了四段树枝。现在总共有七个树顶。依此类推。

在这棵神话之树最后一个生长阶段, 可能创造出的最大树枝段数是多少? 记住, 一只松鼠从树根到任意树顶恰好需要经过四段树枝。

答案: 21990023205555518。这恰好是最后生长阶段可能创造出的最大树枝段数。

随着时间推移, 神话之树的故事变得更加离奇。在故事的第二个版本中, 树根一开始长出了三段树枝, 而不是两段。然后一个树顶长出了四段树枝。依此类推。

在这棵神话之树最后一个生长阶段, 可能创造出的最大树枝段数是多少? 记住, 一只松鼠从树根到任意树顶恰好需要经过四段树枝。

答案: 大于 $2^{2^{95}}$ 。

许多年来, 每次讲述这个故事时, 都说树根一开始多长了一段树枝, 并且就像原始故事一样, 在每个生长阶段, 一个树顶长出的树枝段数比前一阶段多一段。仍然要求一只松鼠从树根到树顶任意一处恰好需要经过四段树枝。而每次最后生长阶段可能创造出的最大树枝段数至少比之前指数级地更大。

最后, 故事变成了一只松鼠从树根到树顶任意一处恰好需要经过五段树枝。然而树根像原始故事一样只长出了 2 段树枝。那么这棵神话之树在它的最后生长阶段能长出多少段树枝呢?

答案: 大于一个高度为 $2^{2^{95}}$ 的 2 的指数塔。

上述问题的形式化表述如下。考虑下面的问题: 令 $k, n, m \geq 1$ 。一个 k, n, m 构造是一个树序列 $T_1, \dots, T_r, r \geq 1$, 其中

1. T_1 是由一个根和 n 个子节点组成的树;
2. 每个 T_{i+1} 是通过在 T_i 的某个叶子上创建 $n+i$ 个子节点而从 T_i 得到的;
3. T_r 的高度至多为 k ;
4. 对于所有 $i \geq 2$, 在 T_i 中, 至多 m 个根的子节点的直接子节点个数大于 0。

定义函数 $V(n, k, m)$ 为对应 k, n, m 构造中最后一棵树中节点直接后继子节点的最大值。它满足如下递推关系^[1463]

$$V(1, n, m) = n, \quad (19.63)$$

$$V(k+1, n, 1) = V(k, n+1, n+1), \quad (19.64)$$

$$V(k+1, n, m+1) = V(k, V(k+1, n, m) + 1, V(k+1, n, m) + 1). \quad (19.65)$$

可以证明, 这一函数与 Ackermann 函数相当, 它满足如下关系^[1463-1464]

$$A(k, n) \leq V(k+1, n, n) \leq A(k, 5n). \quad (19.66)$$

因此其增长率为 ω 。

值得一提的是, 与上述问题相同的机制也曾经由大数数学的研究者完全独立地提出过^[1465]。

19.19 整除性质

Friedman 在文献^[1466]中证明了如下结论: 对于每个 $k \geq 0$, 满足以下条件的正整数集合只有有限多个: 其中每个大于 k 的元素都能整除所有较小元素的乘积, 但不能整除任何较大的元素。

对于每个 $k \geq 0$, 令 $\#(k)$ 表示这种正整数集合中元素个数的最大值。

我们有如下结果^[1467]

$$\#(0) = 1, \quad (19.67)$$

$$\#(1) = 1, \quad (19.68)$$

$$\#(2) = 2, \quad (19.69)$$

$$\#(3) = 5, \quad (19.70)$$

$$\#(4) = 9, \quad (19.71)$$

$$\#(5) > 2^{2^{53}}, \quad (19.72)$$

$$\#(7) > 2^{2^{60}}, \quad (19.73)$$

$$\#(11) > A(3, 1000), \quad (19.74)$$

$$\#(13) > A(4, 5000). \quad (19.75)$$

函数 $\#(k)$ 的增长速度与 Ackermann 函数相当, 因此其增长率为 ω ^[1466, 1468]。

19.20 Graham 问题

一个正方形具有 4 个顶点, 一个立方体具有 8 个顶点。可以设想, 一个四维空间中的超立方体将具有 $2^4 = 16$ 个顶点, 一般的 n 维空间中的立方体将具有 2^n 个顶点。在高维空间中的立方体将是不容易设想的, 但是如果建立一个坐标系, 那么这个超立方体的所有顶点的坐标都可以表示为

$$(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (19.76)$$

这里每个 x_n 都可以取为 0 或者 1。因此我们看到, 这个立方体将具有

$$N = 2^n \quad (19.77)$$

个顶点。

现在考虑将这 2^n 个点两两连线, 构成一个完全图, 并对这一完全图的每条边用两种不同的颜色进行染色。我们想问这样一个问题: 如果 n 足够大的话, 那么不论如何染色, 总能够存在处于同一平面上的四点, 它们构成一个被染成纯色的子图吗? 这个问题看起来是不直观的, 但是 Graham 对此给出了肯定的证明, 如果维数 n 足够大的话, 那么不论如何染色, 确实存在处于同一平面上的纯色四点子图。

我们发现这就是一个 Ramsey 型的问题: 它考虑了一个在足够大尺寸的图中, 某些具有特定结构的子图 (即处于同一平面上的纯色四点子图) 的存在性。对于这样的问题来说, 往往存在性本身就是一个极为重要的问题,

因为我们不知道满足这样条件的图能够在一个非常大的尺寸上出现，还是永远都不可能出现。Graham 的证明无疑为我们吃下了一颗定心丸：只要所考虑的超立方体足够大，满足条件的数 n 就总是存在的。

那么，这里的 n 的取值究竟是多少呢？实际上人们至今为止也不知道其具体的取值。Graham 本人证明了，这个数的上界为^[80,876]

$$n \leq F^7(12) = F(F(F(F(F(F(F(12))))))), \quad (19.78)$$

式中

$$F(n) = 2 \uparrow^n 3. \quad (19.79)$$

以及这个数的下界为

$$n \geq 6. \quad (19.80)$$

当然，这个上界并非是目前为人们所熟知的 Graham 数。我们所熟知的 Graham 数是之后由 Gardner 引入的新上界^[81]

$$n \leq G(64), \quad (19.81)$$

式中

$$G(1) = 3 \uparrow^4 3, \quad (19.82)$$

$$G(n+1) = 3 \uparrow^{G(n)} 3. \quad (19.83)$$

相比于 Graham 本人给出的上界来说，这个新上界要远远大于原来的结果。但是这个数相对要更加容易理解，因此 Gardner 给出的这个结果很快就为人们所知，并成为了大数领域中最著名的数之一。当我们提到 Graham 数的时候，我们实际上指的就是这里的上界 $G(64)$ ，而并非是 Graham 问题的真实结果。

当然，Graham 问题的真实结果要远远比前面给出的这个上界更小。目前已知 Graham 问题的上界为^[1469]

$$n < (2 \uparrow\uparrow 5138) \times ((2 \uparrow\uparrow 5140) \uparrow\uparrow (2 \times (2 \uparrow\uparrow 5137))) \quad (19.84)$$

文章^[1470]指出，一个更好的上界为

$$n < 2 \uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 433. \quad (19.85)$$

目前宣称的最小上界为^[1471-1472]

$$n < 2 \uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 14. \quad (19.86)$$

Graham 问题的下界为^[1473]

$$n \geq 13. \quad (19.87)$$

人们猜测相比于大得出奇的上界来说，这个问题的真实结果可能非常接近于下界。但目前尚没有关于这个问题的进一步结果。

19.21 放球问题

下面我们介绍 HypCos 提出的一个大数相关问题^[1474]，其中涉及到了一个疑难数论问题。

有甲、乙、丙三个盒子。起初，甲盒里面有 52969 个小球，乙、丙盒什么都没装。

接下来做这样一些操作：

- (1) 向乙、丙盒子各放入 1 个小球。
- (2) 检查乙球数 +1 是否整除甲球数。即 $(\text{甲球数})/(\text{乙球数} + 1)$ 是否是整数。如果是，进入第 3 步。否则，回到第 1 步。
- (3) 把甲里面的球数先除以 $(\text{乙球数} + 1)$ ，然后乘上乙球数的丙球数次方。现在甲盒的球数改成上述计算结果。

(4) 清空乙盒。甲、丙不变。

(5) 如果甲盒只剩一个球了，就结束操作。否则回到第 1 步。

完成之后，交换甲、丙两盒，然后做下一轮操作。这样总共操作 64 轮（从甲盒 52969 个小球出发的那一轮是“第 1 轮”），其中相邻两轮之间都要交换甲、丙两盒。

最终，丙盒中的球数有没有超过 Graham 数？

这个问题实际上构造了如下的函数

$$s(a, b, c) = \begin{cases} c & a = 1 \\ s\left(\frac{a}{b+1}b^c, 0, c\right) & a \equiv 0 \pmod{b+1}, \\ s(a, b+1, c+1) & \text{else} \end{cases} \quad (19.88)$$

待求的是

$$\underbrace{s(s(\dots s(52969, 1, 1) \dots 1, 1), 1, 1)}_{64\text{层}} \quad (19.89)$$

与 Graham 数之间的关系。

下面我们对这一问题进行简要的分析^[1475-1477]。我们首先要问的是，上述过程确实可以在有限步骤内结束吗？设甲盒中的球数为 A ，那么可以注意到，每次对 A 进行的操作都相当于“将某个质因数的次数减一，并令一些比它小的质因数的次数增加若干”。例如，如果乙盒中只有一个球，且 A 可以整除 2 的话，那么将 A 除以 2 并乘以 1^m ，这里的 m 是丙盒的球数。这个过程相当于只是令 2 的指数减一。如果乙盒有两个球，且 A 可以整除 3 的话，那么这个过程就是“令 3 的指数减一并令 2 的指数增加 m ”了。类似地，如果乙盒有六个球，且 A 可以整除 7 的话，这个过程会是“令 7 的指数减一并令 2 和 3 的指数均增加 m ”。

因此，对 A 进行质因数分解，我们可以得到

$$A = 2^{n_0} \times 3^{n_1} \times 5^{n_2} \times \dots \times p_k^{n_{k-1}}. \quad (19.90)$$

现在我们将 $(n_0, n_1, n_2, \dots, n_{k-1})$ 和一个序数

$$\omega^{k-1} \cdot n_{k-1} + \dots + \omega^2 \cdot n_2 + \omega \cdot n_1 + n_0 \quad (19.91)$$

进行对应。我们每进行一步操作， ω 的高次项系数都会减小，而低次项系数增加，因此这个序数在变换过程中是不断减小的。例如，从 $A = 6$ 的情况开始进行变换，我们有

$$0 : (3 \times 2, 0, 0) \sim \omega + 1, \quad (19.92)$$

$$1 : (3 \times 2, 1, 1) \sim \omega + 1, \quad (19.93)$$

$$2 : (3, 0, 1) \sim \omega, \quad (19.94)$$

$$3 : (3, 1, 2) \sim \omega, \quad (19.95)$$

$$4 : (3, 2, 3) \sim \omega, \quad (19.96)$$

$$5 : (2^3, 0, 3) \sim 3, \quad (19.97)$$

$$6 : (2^3, 1, 4) \sim 3, \quad (19.98)$$

$$7 : (2^2, 0, 4) \sim 2, \quad (19.99)$$

$$8 : (2^2, 1, 5) \sim 2, \quad (19.100)$$

$$9 : (2^1, 0, 5) \sim 1, \quad (19.101)$$

$$10 : (2^1, 1, 6) \sim 1, \quad (19.102)$$

$$11 : (1, 0, 6) \sim 0, \quad (19.103)$$

这样变换过程就结束了，最终得到丙盒中的球数为 6。

由于序数中不存在无穷降链，这个序数最终一定会减到 0。因此我们首先可以确定，在有限步骤之内，甲盒的球数一定会减到 1。其次，利用上述编序方法也可以估计其增长率。对于一个非常大的 A 来说，它所对应的序数的上确界应当为 ω^ω 。考虑到上述迭代过程是按照 Hardy 层次进行的，因此我们得到其增长率的估计

$$s(n, 0, 0) \approx H_{\omega^\omega}(n), \quad (19.104)$$

也就是说其 FGH 增长率为

$$s(n, 0, 0) \sim \omega. \quad (19.105)$$

这样，当我们的操作结束后，再交换丙盒和甲盒的球，这就相当于对函数进行了嵌套，这样得到的函数 FGH 增长率将为 $\omega + 1$ ，这与 Graham 函数的增长率是相同的。但是需要注意的是，函数 $s(n, 0, 0)$ 并不是单调递增的，它的行为实际上比我们朴素的考虑要更加复杂。

要想估计最终丙盒中的球数是否能够超过 Graham 数，我们还要进行更仔细的估计。事实上此前编序的方式是比较浪费的，我们还可以采用一种更好的编序方式。现在我们令 $(n_0, n_1, n_2, \dots, n_{k-1})$ 所对应的序数为

$$\omega^{l_{k-1}} \cdot n_{k-1} + \dots + \omega^{l_2} \cdot n_2 + \omega^{l_1} \cdot n_1 + \omega^{l_0} \cdot n_0, \quad (19.106)$$

这里 l_k 是对应于第 k 个质数的系数，其具体取值可以通过如下方式确定下来。

首先 2 的指数减一仅能让丙盒中的球增加一个，所以每个 2 的指数对应序数 1；

3 的指数减一可以让 2 的指数增加任意数目，所以每个 3 的指数对应序数 ω ；

5 的指数减一还是只能让 2 的指数增加任意数目，所以每个 5 的指数也对应序数 ω ；

7 的指数减一可以同时让 2 和 3 的指数增加任意数目，所以每个 7 的指数对应序数 ω^2 ；

后面同理，每个 11 的指数对应序数 ω^2 ；

每个 13 的指数对应序数 ω^2 ；

每个 17 的指数对应序数 ω ；

每个 23 的指数对应序数 ω^3 ；

每个 29 的指数对应序数 ω^3 ；

每个 31 的指数对应序数 ω^2 ；

每个 37 的指数对应序数 ω^2 ；

每个 41 的指数对应序数 ω^2 ；

每个 43 的指数对应序数 ω^3 ；

每个 47 的指数对应序数 ω^4 ，以此类推。

题目中甲盒中的数字为 52969，它所对应的序数为

$$52969 = 47 \times 23 \times 7^2 \sim \omega^4 + \omega^3 + \omega^2 \cdot 2. \quad (19.107)$$

因此可以粗略地估计其取值为

$$s(52969, 0, 0) \sim H_{\omega^4}(a) \sim f_4(a) \sim a \uparrow^3 a, \quad (19.108)$$

这里 a 是一个常数。考虑到 $G(1) = 3 \uparrow^4 3$ ，因此我们必须进行更仔细的估计。

下面我们进行实际进行放球的操作。从 52969 出发，其归一化的步骤可以简述如下

$$(7^2 \times 23 \times 47, 0, 0), \quad (19.109)$$

$$(7^2 \times 23 \times 47, 6, 6), \quad (19.110)$$

$$(2^6 \times 3^6 \times 7 \times 23 \times 47, 0, 6), \quad (19.111)$$

$$(2^6 \times 3^6 \times 7 \times 23 \times 47, 1, 7), \quad (19.112)$$

$$(2^5 \times 3^6 \times 7 \times 23 \times 47, 0, 7), \quad (19.113)$$

$$(2^4 \times 3^6 \times 7 \times 23 \times 47, 0, 8), \quad (19.114)$$

$$(3^6 \times 7 \times 23 \times 47, 0, 12), \quad (19.115)$$

$$(3^6 \times 7 \times 23 \times 47, 2, 14), \quad (19.116)$$

$$(2^{14} \times 3^5 \times 7 \times 23 \times 47, 0, 14), \quad (19.117)$$

$$(3^5 \times 7 \times 23 \times 47, 2, 30), \quad (19.118)$$

$$(2^{30} \times 3^4 \times 7 \times 23 \times 47, 0, 30), \quad (19.119)$$

$$(2^{62} \times 3^3 \times 7 \times 23 \times 47, 0, 62), \quad (19.120)$$

$$(2^{126} \times 3^2 \times 7 \times 23 \times 47, 0, 126), \quad (19.121)$$

$$(2^{254} \times 3 \times 7 \times 23 \times 47, 0, 254), \quad (19.122)$$

$$(2^{510} \times 7 \times 23 \times 47, 0, 510), \quad (19.123)$$

$$(7 \times 23 \times 47, 6, 1026), \quad (19.124)$$

$$(2^{1026} \times 3^{1026} \times 23 \times 47, 0, 1026), \quad (19.125)$$

$$(23 \times 47, 22, \approx 1026 \times 2^{1027}), \quad (19.126)$$

$$\left(\approx 2^{1026 \times 2^{1027}} \times 11^{1026 \times 2^{1027}} \times 47, 0, \approx 1026 \times 2^{1027} \right), \quad (19.127)$$

$$\left(\approx 2^{1026 \times 2^{1028}} \times 5^{1026 \times 2^{1028}} \times 11^{1026 \times 2^{1027} - 1} \times 47, 0, \approx 1026 \times 2^{1028} \right), \quad (19.128)$$

$$\left(\approx 11^{1026 \times 2^{1027} - 1} \times 47, 0, \approx 1026 \times 2^{1028} \times 2^{1026 \times 2^{1028}} \right), \quad (19.129)$$

$$(47, 46, \approx 2 \uparrow (1026 \times 2^{1027})). \quad (19.130)$$

以此类推，当甲盒只剩一个球的时候，丙盒中的球数将近似为

$$2 \uparrow \uparrow \uparrow 2 \uparrow (1000 \times 2^{1000}) > G(1). \quad (19.131)$$

这实际上是一个精心挑选的，和 $G(1)$ 非常接近的数。

接下来我们要交换甲、丙盒中的球数。但是交换完了之后，甲盒中的球数应当对应于哪个序数？我们目前对此尚不清楚。我们猜想它可能是 $\omega^{G(1)}$ 的量级，这会使得甲盒的球第二次变为 1 时，丙盒中的球数大于 $G(2)$ 。但仍然存在一种可能，交换完之后，甲盒球数的每个质因数对应的都是 ω, ω^2 这种（相对 $\omega^{G(1)}$ ）很小的序数，这使得后续的操作可以很快就结束。如果出现了这种情况的话，那么最终得到的数就不能够超过 Graham 数。

那么，这种情况出现的概率是多少？如果一个数的质因数都不大于 k ，那么我们定义这个数为 k 光滑数。可以证明，一个数 x 是 $x^{1/u}$ 光滑数的概率 $\rho(u)$ 满足如下方程

$$u\rho'(u) + \rho(u-1) = 0, \quad (19.132)$$

其渐进解为

$$\rho(u) \approx u^{-u}. \quad (19.133)$$

对于 $G(1)$ 这一级别的大数来说，对其进行 $1/u$ 次方的运算几乎无法改变其大小。因此我们说，这样的大数仅仅具有很小的质因数的概率是极为趋近于零的。相应地，交换 64 次之后得到的大数超越 Graham 数的概率也是极为趋近于 100% 的。

19.22 块子序列定理

考虑一个由正整数组成的序列

$$\{a_1, a_2, \dots, a_k\}. \quad (19.134)$$

我们定义 Friedman 序列如下

定义 19.24 设一个有限正整数序列中只包含小于 k 的正整数，序列满足不存在 $i < j$ ，使得 $\{a_i, a_{i+1}, \dots, a_{2i}\}$ 是 $\{a_j, a_{j+1}, \dots, a_{2j}\}$ 的子序列，则称其为关于 k 的 Friedman 序列。

这里我们称序列 A 为序列 B 的子序列，如果 A 可以通过从 B 中删除某些元素得到。

函数 $n(k)$ 定义如下

定义 19.25 $n(k)$ 定义为关于 n 的 Friedman 序列所可能具有的最大长度。

Friedman 证明了， $n(k)$ 一定是有限的^[1478-1480]。对于 $k = 1$ 的情况我们有

$$n(1) = 3, \quad (19.135)$$

相应的 Friedman 序列为

$$\{1, 1, 1\}. \quad (19.136)$$

对于 $k = 2$ 的情况我们有

$$n(2) = 11, \quad (19.137)$$

相应的 Friedman 序列为

$$\{1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}. \quad (19.138)$$

对于更大的 k 来说，我们不知道 $n(k)$ 的具体取值。对于 $k = 3$ 来说，我们有如下的上下界^[1478, 1442]

$$A(7198, 158386) < n(3) \leq A(A(5)), \quad (19.139)$$

对于 $k = 4$ 来说有如下的下界¹

$$n(4) \geq A^{A(187196)}(1). \quad (19.140)$$

在上述表达式中， A 函数定义为

$$A(1, n) = 2n, \quad (19.141)$$

$$A(m+1, n) = 2 \uparrow^{m-1} n, \quad (19.142)$$

$$A(n) = A(n, n). \quad (19.143)$$

Higman 引理指出，正整数序列的子序列关系是一个良拟序，这保证了上述函数是有限的。我们给出正整数序列与 $\omega^{\omega^{\omega}}$ 以下的序数之间的一一对应关系，使得若序列 B 是 A 的子序列，那么 B 的序数一定小于 A 的序数^[1484]。

$$0 \sim 0, \quad (19.144)$$

$$00 \sim 1, \quad (19.145)$$

$$000 \sim 2, \quad (19.146)$$

$$1 \sim \omega, \quad (19.147)$$

$$01 \sim \omega + 1, \quad (19.148)$$

$$001 \sim \omega + 2, \quad (19.149)$$

¹这个下界 $A^{A(187196)}(1)$ 常被误传为 TREE(3) 的下界^[1481-1483, 827]。当然严格来说确实有 $\text{TREE}(3) > A^{A(187196)}(1)$ ，但是由于 TREE(3) 的量级远大于 $A^{A(187196)}(1)$ ，将 $A^{A(187196)}(1)$ 视为 TREE(3) 的下界与将 1 视为 TREE(3) 的下界没有本质上的区别。这一说法是极具误导性的。

$$\begin{aligned}
10 &\sim \omega \cdot 2, & (19.150) \\
010 &\sim \omega \cdot 2 + 1, & (19.151) \\
100 &\sim \omega \cdot 3, & (19.152) \\
11 &\sim \omega^2, & (19.153) \\
011 &\sim \omega^2 + 1, & (19.154) \\
101 &\sim \omega^2 + \omega, & (19.155) \\
0101 &\sim \omega^2 + \omega + 1, & (19.156) \\
1001 &\sim \omega^2 + \omega \cdot 2, & (19.157) \\
110 &\sim \omega^2 \cdot 2, & (19.158) \\
0110 &\sim \omega^2 \cdot 2 + 1, & (19.159) \\
1010 &\sim \omega^2 \cdot 2 + \omega, & (19.160) \\
1100 &\sim \omega^2 \cdot 3, & (19.161) \\
111 &\sim \omega^3, & (19.162) \\
1111 &\sim \omega^4, & (19.163) \\
2 &\sim \omega^\omega, & (19.164) \\
02 &\sim \omega^\omega + 1, & (19.165) \\
12 &\sim \omega^\omega + \omega, & (19.166) \\
112 &\sim \omega^\omega + \omega^2, & (19.167) \\
20 &\sim \omega^\omega \cdot 2, & (19.168) \\
200 &\sim \omega^\omega \cdot 3, & (19.169) \\
21 &\sim \omega^{\omega+1}, & (19.170) \\
201 &\sim \omega^{\omega+1} + \omega^\omega, & (19.171) \\
2001 &\sim \omega^{\omega+1} + \omega^\omega \cdot 2, & (19.172) \\
210 &\sim \omega^{\omega+1} \cdot 2, & (19.173) \\
2100 &\sim \omega^{\omega+1} \cdot 3, & (19.174) \\
211 &\sim \omega^{\omega+2}, & (19.175) \\
2111 &\sim \omega^{\omega+3}, & (19.176) \\
22 &\sim \omega^{\omega \cdot 2}, & (19.177) \\
222 &\sim \omega^{\omega \cdot 3}, & (19.178) \\
3 &\sim \omega^{\omega^2}, & (19.179) \\
4 &\sim \omega^{\omega^3}, & (19.180) \\
\text{limit} &\sim \omega^{\omega^\omega}. & (19.181)
\end{aligned}$$

因此，这一良拟序的最大序型为 ω^{ω^ω} 。

Friedman 证明了, 对于任意 $\beta < \omega^\omega$, 在 k 足够大时都有^[1442]

$$n(k) > H_{\omega^\beta}(k), \quad (19.182)$$

同时有

$$n(k) < H_{\omega^{\omega+1}}(k), \quad (19.183)$$

上述两式中使用了 Hardy 增长层次。因此 Friedman 序列 $n(k)$ 的 FGH 增长率为

$$n(k) \sim \omega^\omega. \quad (19.184)$$

对于每个 $p \geq 2$, Friedman 定义 $B(p)$ 是最长的二进制序列的长度, 使得不存在 p 个形式为 $x[i], \dots, x[2i]$ 的不同块, 其中每个块是后续块的子序列^[1485]。Friedman 证明了

$$B(2) = 11, \quad B(3) > A(7198, 158386). \quad (19.185)$$

对于任意 $k \geq 2$ 有

$$B(2k-1) > A^k(1798). \quad (19.186)$$

这里的 A 是 Ackermann 函数。

19.23 sqar 函数

sqar 函数（独方函数）是 Increasinity 于 2025 年提出的大数函数, 目前人们对它的了解仍然非常有限。值得说明的是, 这个函数最早是由 Weiermann 提出的^[1486], 另见^[1487]。

sqar 函数类似于 Friedman 的 $n(k)$ 函数, 游戏目标是按照规则不断地写字符串, 直到不能写出满足规则的字符串为止。

函数 $\text{sqar}(n)$ 定义如下

定义 19.26 $\text{sqar}(n)$ 定义为按照上述规则, 能够写出的最多的字符串数量:

- (1) 所有字符串只包含已经选取的 n 种字符。
- (2) 第 k 个字符串长度不超过 k 。
- (3) 对于任意 $u > v$, 在第 u 个字符串中不能通过删除一部分字符使其成为第 v 个字符串。

下面对 sqar 函数进行分析。

对 $n = 1$ 的情况我们有如下的序列

$$1 : 1, \quad (19.187)$$

$$2 : \emptyset, \quad (19.188)$$

因此

$$\text{sqar}(1) = 2. \quad (19.189)$$

对 $n = 2$ 的情况我们有如下的序列

$$1 : 2, \quad (19.190)$$

$$2 : 11, \quad (19.191)$$

$$3 : 1, \quad (19.192)$$

$$4 : \emptyset, \quad (19.193)$$

因此

$$\text{sqar}(2) = 4. \quad (19.194)$$

对 $n = 3$ 的情况我们有如下的序列

$$1 : 3, \quad (19.195)$$

2 : 22,	(19.196)
3 : 211,	(19.197)
4 : 1121,	(19.198)
5 : 121,	(19.199)
6 : 21,	(19.200)
7 : 1111112,	(19.201)
8 : 111112,	(19.202)
9 : 11112,	(19.203)
10 : 1112,	(19.204)
11 : 112,	(19.205)
12 : 12,	(19.206)
13 : 2,	(19.207)
14 : 11111111111111,	(19.208)
15 : 1111111111111,	(19.209)
16 : 111111111111,	(19.210)
17 : 11111111111,	(19.211)
18 : 1111111111,	(19.212)
19 : 111111111,	(19.213)
20 : 11111111,	(19.214)
21 : 1111111,	(19.215)
22 : 111111,	(19.216)
23 : 11111,	(19.217)
24 : 1111,	(19.218)
25 : 111,	(19.219)
26 : 11,	(19.220)
27 : 1,	(19.221)
28 : $\emptyset$,	(19.222)

因此

$$\text{sqr}(3) = 28. \quad (19.223)$$

对 $n = 4$ 的情况，我们有如下结果^[1488]。

1 : 4,	(19.224)
2 : 33,	(19.225)
3 : 322,	(19.226)
4 : 3112,	(19.227)

$$5 : 31211, \quad (19.228)$$

$$6 : 223121, \quad (19.229)$$

$$7 : 2113121, \quad (19.230)$$

$$8 : 1231213121, \quad (19.231)$$

$$10 : 213121. \quad (19.232)$$

令 $(X)^k$ 代表序列 X 重复 k 次, 则

$$11 : 11111123121 = (1)^6 23121, \quad (19.233)$$

$$12 : 1111123121 = (1)^5 23121, \quad (19.234)$$

$$13 : 111123121 = (1)^4 23121, \quad (19.235)$$

$$14 : 11123121 = (1)^3 23121, \quad (19.236)$$

$$15 : 1123121 = (1)^2 23121, \quad (19.237)$$

$$16 : 123121 = 123121, \quad (19.238)$$

$$17 : 23121, \quad (19.239)$$

$$18 : (1)^{14} 3121, \quad (19.240)$$

$$32 : 3121, \quad (19.241)$$

$$33 : (2)^{30} 312, \quad (19.242)$$

$$34 : (2)^{29} 11312, \quad (19.243)$$

$$35 : (2)^{28} 1121312, \quad (19.244)$$

$$36 : (2)^{27} 112121312, \quad (19.245)$$

$$63 : 11(21)^{29} 312, \quad (19.246)$$

这里是每一步在两个 2 中间插入一个 1。

$$65 : (21)^{29} 312, \quad (19.247)$$

$$66 : (1)^6 2(21)^{28} 312, \quad (19.248)$$

$$72 : 2(21)^{28} 312, \quad (19.249)$$

$$73 : 2(1)^{14} 2(21)^{27} 312. \quad (19.250)$$

下面来分析 $2(1)^n X$ 的变化。

$$a + 0 : 2(1)^n X, \quad (19.251)$$

$$a + 1 : 112(1)^{n-1} X, \quad (19.252)$$

$$a + 3 : 2(1)^{n-1} X, \quad (19.253)$$

$$a + 4 : (1)^6 2(1)^{n-2} X, \quad (19.254)$$

$$a + 10 : 2(1)^{n-2} X, \quad (19.255)$$

$$a + 11 : (1)^{14} 2(1)^{n-3} X, \quad (19.256)$$

$$a + 25 : 2(1)^{n-3} X, \quad (19.257)$$

$$(a + 2^{k+2}() - k - 4) 2(1)^{n-k} X. \quad (19.258)$$

观察到, 当 $2(1)^n X$ 有 a 个数字时, 当 $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ 时, 中间删去 k 个 1 所需要的步数分别为 $0, 3, 10, 25, \dots$ 。不难发现, 此数列的规律为

$$a_k = \begin{cases} 0 & (k = 0) \\ 2^{k+2} - k - 4 & (k > 0) \end{cases} \quad (19.259)$$

因此, 在 $2(1)^{14}2(21)^{27}312$ 中删去 14 个 1 需要 $2^{14+2} - 14 - 4 = 65518$ 步, 再加上前面的 73 步, 就有了:

$$65591 : 22(21)^{27}312, \quad (19.260)$$

$$65592 : 22(1)^{65534}2(21)^{26}312, \quad (19.261)$$

$$65593 : 2112(1)^{65533}2(21)^{26}312, \quad (19.262)$$

$$65603 : 22(1)^{65533}2(21)^{26}312, \quad (19.263)$$

$$65604 : 2(1)^{13}2(1)^{65532}2(21)^{26}312, \quad (19.264)$$

$$98355 : 22(1)^{65532}2(21)^{26}312, \quad (19.265)$$

$$98366 : 2(1)^{32776}2(1)^{65531}2(21)^{26}312, \quad (19.266)$$

$$2^{32778} + 65586 : 22(1)^{65531}2(21)^{26}312. \quad (19.267)$$

可见, 第二位的 1 代表指数塔层数 +1。

接下来有如下的近似结果

$$2 \uparrow\uparrow 65536 : 222(21)^{26}312, \quad (19.268)$$

$$2 \uparrow\uparrow 65536 : 222(1)^{2\uparrow\uparrow 65536}2(21)^{25}312, \quad (19.269)$$

$$2 \uparrow\uparrow 65536 + 1 : 22112(1)^{2\uparrow\uparrow 65536 - 1}2(21)^{25}312, \quad (19.270)$$

$$2 \uparrow\uparrow 65538 : 222(1)^{2\uparrow\uparrow 65536 - 1}2(21)^{25}312, \quad (19.271)$$

$$2 \uparrow\uparrow 65538 + 1 : 22(1)^{2\uparrow\uparrow 65538}2(1)^{2\uparrow\uparrow 65536 - 2}2(21)^{25}312, \quad (19.272)$$

$$2 \uparrow\uparrow\uparrow 5 : 222(1)^{2\uparrow - 65536 - 2}2(21)^{25}312, \quad (19.273)$$

$$2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow\uparrow 4 = 2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 4 : 2222(21)^{25}312. \quad (19.274)$$

不难发现, 1 的位数每增加一位, 高德纳箭头就增加一个。于是

$$2 \uparrow^{29} 4 : (2)^{29}312, \quad (19.275)$$

$$2 \uparrow^{29} 4 + 29 : 11(21)^{28}(1)^{2\uparrow^{29}4}312, \quad (19.276)$$

$$2 \uparrow^{29} 5 : (2)^{28}312, \quad (19.277)$$

$$2 \uparrow^{29} 33 : 312, \quad (19.278)$$

$$2 \uparrow^{29} 33 + 1 : 32(1)^{2\uparrow^{29}33}, \quad (19.279)$$

$$2 \uparrow^{29} 33 + 28 : 32(1)^{2\uparrow^{29}33 - 1}, \quad (19.280)$$

$$2 \uparrow^{29} 66 : 32(1)^{2\uparrow^{29}33 - 2}, \quad (19.281)$$

$$2 \uparrow^{2\uparrow^{29}66} 4 : 32(1)^{2\uparrow^{29}33 - 3}, \quad (19.282)$$

$$G(2 \uparrow^{29} 33) : 32, \quad (19.283)$$

$$G(G(2 \uparrow^{29} 33)) : 3, \quad (19.284)$$

$$G(G(2 \uparrow^{29} 33)) + 1 : (2)^{G(G(2\uparrow^{29}33)) + 1}, \quad (19.285)$$

$$G(G(2 \uparrow^{29} 33)) + 1 : \emptyset, \quad (19.286)$$

于是我们得到 $\text{sqar}(4)$ 的一个下界

$$\text{sqar}(4) \geq G(G(2 \uparrow^{29} 33)) + 1. \quad (19.287)$$

根据子序列的编序结果, 我们猜想 $\text{sqar}(n)$ 函数的 HH 增长率为 ω^ω , 即 FGH 增长率为 ω^ω [1484]。

19.24 辫子词长度

Carlucci 等人在文献^[1489]中讨论了辫群的正不变序, 并提出了关于辫子词长度相应的独立性命题。

设想有若干条平行的细绳, 其中我们可以在一边交换两个顶点的顺序, 从而得到一系列辫子。由辫子构成的群称为辫群, 它可以由一系列交换细绳端点的操作得到。我们称交换第 i 条辫子和第 $i+1$ 条辫子的操作为 σ_i , 它就是辫群的生成元。

对于辫子来说, 如下的操作是等价的: $\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$, $\sigma_i \sigma_j \sigma_i = \sigma_j \sigma_i \sigma_j$ 。于是, 我们形式化地给出辫群的定义如下。

定义 19.27 n 辫群 B_n 是一个具有如下表示的群:

$$B_n = \langle \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}; \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i \text{ 对 } |i-j| \geq 2, \\ \sigma_i \sigma_j \sigma_i = \sigma_j \sigma_i \sigma_j \text{ 对 } |i-j| = 1 \rangle. \quad (19.288)$$

一个辫子被称为正的, 如果它有一个不含任何 i 的 σ_i^{-1} 的表示。

在辫群上定义 Dehornoy 序如下^[1489]。

定义 19.28 辫子词是将辫子表示为一系列生成元的乘积的表示。我们称一个辫子 β 是 σ 正的, 如果它在某个辫子词的既约表示中, 出现的指数最小的生成元 σ_i 的指数是正的。

对于任意两个辫子 β_1, β_2 , $\beta_1 < \beta_2$ 当且仅当 $\beta_1^{-1} \beta_2$ 是 σ 正的。

定理 19.24 在正辫群上, Dehornoy 序是一个良序, 并且对于 n 辫群来说, 其序型为 $\omega^{\omega^{n-2}}$ 。

要给出一个具体的辫子词所对应的序数, 需要将辫子和树进行一一对应, 然后在字典序下对树进行编号^[1490-1491]。

定义 19.29 辫子的词长度指的是辫子词的最小字母数。

我们有如下结论^[1489]。

定理 19.25 命题“对于任意的 n, m 都存在正整数 N , 使得对于任意长度为 N 的 m 正辫子序列, 都存在一个后面的辫子小于前面的辫子, 并且第 i 个辫子的词长度不超过 $i+n$ ”在 IS_2 中不可证。特别地, $m=3$ 的命题在 IS_1 中不可证。

基于上述结果, 定义如下函数^[1492]。

定义 19.30 函数 $\text{BRL}_m(n)$ 定义为 m 辫子序列的最大长度, 使得前面的辫子不小于后面的辫子, 并且第 i 个辫子的词长度不超过 $i+n$ 。

我们假设这里的证明论序数对应于 Hardy 层次, 则对于 FGH 增长率可以设想函数 $\text{BRL}_n(n)$ 的增长率为 ω^ω , $\text{BRL}_3(n)$ 的增长率为 ω ^[1492]。

19.25 辫群 Garside 复杂度

Carlucci 等人在文献^[1489]中讨论了辫群的正不变序, 并提出了关于 Garside 复杂度相应的独立性命题。

关于辫群、辫群上的正左不变序的定义, 可以参考上一节的内容。

定义 19.31 对于 n 辫, 定义 $\Delta_n = (\sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_{n-1}) (\sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_{n-2}) \cdots \sigma_1$ 。

定义 19.32 正辫子 b 的 Garside 复杂度定义为最小的非负整数 ℓ , 使得 b 是 $\Delta_n \wedge \ell$ 的左除数。换言之, 存在另一个正辫子 $b' \in B_n^+$ 满足 $b \cdot b' = \Delta_n^\ell$ 。

我们有如下结论^[1489]。

定理 19.26 命题“对于任意的 n 都存在正整数 N ，使得对于任意长度为 N 的 3 正辫子序列，都存在一个后面的辫子小于前面的辫子，并且第 i 个辫子的 Garisde 复杂度不超过 $i+n$ ”在 IS_1 中不可证。

论文指出，将上述命题推广到一般的 n 辫遇到了一些困难。不过在理想的情况之下，应当有类似的结果出现。

我们作出如下猜想：命题“对于任意的 n, m 都存在正整数 N ，使得对于任意长度为 N 的 m 正辫子序列，都存在一个后面的辫子小于前面的辫子，并且第 i 个辫子的 Garisde 复杂度不超过 $i+n$ ”在 IS_2 中不可证^[1493]。

基于上述结果，定义如下函数^[1493]。

定义 19.33 函数 $\text{BRG}_m(n)$ 定义为 m 辫子序列的最大长度，使得前面的辫子不小于后面的辫子，并且第 i 个辫子的 Garisde 复杂度不超过 $i+n$ 。

定理 19.27 函数 $\text{BRG}_3(n)$ 的完全性独立于 IS_1 。

如果上述猜想成立，那么函数 $\text{BRG}_n(n)$ 的完全性将独立于 IS_2 。

我们假设这里的证明论序数对应于 Hardy 层次，则对于 FGH 增长率可以猜想函数 $\text{BRG}_n(n)$ 的增长率为 ω^ω ， $\text{BRG}_3(n)$ 的增长率为 ω ^[1493]。

19.26 辫群变换序列

Carlucci 等人在文献^[1489,1494-1495]中讨论了辫群的正不变序，并提出了关于辫群变换序列相应的独立性命题。本文基于上述结果定义了大数函数 $\text{BRS}(n)$ ，并猜想其增长率最大为 ω^ω 。

关于辫群、辫群上的正左不变序的定义，可以参考前两节的内容。

首先处理 3 辫子的变换序列，较为简单一些。

定义 19.34 3 辫子 b 的 ϕ 正规字定义为 $b = \sigma_{[p]}^{e_p} \cdots \sigma_2^{e_2} \sigma_1^{e_1}$ ，其中 p 是广度， $[p]$ 表示 p 为奇数时取 σ_1 、偶数时取 σ_2 ，指数 e_k 满足最小约束 $e_k \geq e_k^{\min}$ 。

定义 19.35 对于辫子 b 的 ϕ 正规形式，其关键位置 r 是满足 $e_r > e_r^{\min}$ 的最右索引 $r < p$ （如果存在），否则 $r = p$ 。

定义 19.36 假设 b 是一个非平凡的 3 辫，且 t 是一个自然数。令 w 是表示 b 的 ϕ 正规字， r 是 b 中的临界位置。则我们定义 $w\{t\}$ 为从 w 中删除第 r 块中的一个字母，并在第 $(r-1)$ 块（如果存在的话，即如果 $r \geq 2$ 成立）中添加 t 个字母所得到的字。我们定义 $b\{t\}$ 为由 $w\{t\}$ 表示的辫子，并且定义从 b 出发的 BRS_3 序列为序列 $(b_0, b_1, \dots)$ ，其中 $b_0 = b$ 且 $b_t = b_{t-1}\{t\}$ ；该序列可能在得到平凡辫子 1 时停止。

关于上述变换序列，有如下的结果^[1489]。

定理 19.28 对于任意 3 辫子 b ，从它出发得到的 BRS_3 序列的长度都是有限的，并且这一结论不能在 IS_1 之中证明。

接下来我们讨论一般的 n 辫群上的变换序列。

定义 19.37 我们用 ϕ_n 表示 B_n^+ 的翻转自同构，它将每个 σ_i 映射到 σ_{n-i} 。对于 B_{n-1}^+ 中的 $b_p, \dots, b_1$ ，我们定义 $b_p, \dots, b_1$ 的斜积为

$$\langle b_p, \dots, b_1 \rangle_{n,p} = \begin{cases} \tilde{\phi}_n b_p \cdot b_{p-1} \cdots \tilde{\phi}_n b_2 \cdot b_1 & \text{若 } p \text{ 为偶数} \\ b_p \cdot \tilde{\phi}_n b_{p-1} \cdot b_{p-2} \cdots \tilde{\phi}_n b_2 \cdot b_1 & \text{若 } p \text{ 为奇数} \end{cases} \quad (19.289)$$

其中 $\tilde{\phi}_n b = \sigma_1 \sigma_2^2 \cdots \sigma_{n-2}^2 \sigma_{n-1} \cdot \phi_n b \cdot \sigma_{n-1} \sigma_{n-2}^2 \cdots \sigma_2^2 \sigma_1$ 。

定义 19.38 对于 $n \geq 2$ ，我们定义一个 n 特殊辫子为：当 $n = 2$ 时，是任意的 2 辫子；当 $n \geq 3$ 时，要么是平凡辫子 1，要么是形如 $\langle b_p, \dots, b_1 \rangle_{n,p}$ 的辫子，其中 $b_p, \dots, b_1$ 是 $(n-1)$ 特殊辫子且 b_p 非平凡。

定义 19.39 (1) 对于 $n \geq 2$ 且 $t \geq 1$ ，我们定义 $\theta_{n,t} = \langle \sigma_1, 1, \dots, 1 \rangle_{n,t}$ 。

(2) 对于 $n \geq 2$ ， b 是一个非平凡的特殊 n -辫子，且 $t \geq 1$ ，辫子 $b\{t\}_n^{sp}$ 定义为：当 $n = 2$ 时，是从 b 中移除一个字母 σ_1 得到的辫子；当 $n \geq 3$ 且 $b = \langle b_p, \dots, b_r, 1, \dots, 1 \rangle_{n,p}$ 时，令 $b'_r = b_r\{t\}_{n-1}^{sp}$ ，则 $b\{t\}_n^{sp}$ 是辫子

$$\begin{cases} \langle b_p, \dots, b_{r+1}, b'_r, 1, \dots, 1 \rangle_{n,p}, & \text{若 } r = 1 \text{ 或 } b_r \neq b'_r\sigma_1, \\ \langle b_p, \dots, b_{r+1}, b'_r, \theta_{n-1,t}, 1, \dots, 1 \rangle_{n,p}, & \text{若 } r \geq 2 \text{ 且 } b_r = b'_r\sigma_1 \text{ 且 } b'_r \neq 1 \text{ 或 } p > r, \\ \langle \theta_{n-1,t}, 1, \dots, 1 \rangle_{n,p-1}, & \text{若 } p = r \geq 2 \text{ 且 } b_r = \sigma_1. \end{cases} \quad (19.290)$$

定义 19.40 定义从 b 出发的 BRS_n 序列为序列 $(b_0, b_1, \dots)$ ，其中 $b_0 = b$ 且 $b_t = b_{t-1}\{t\}_n^{sp}$ ；当可能得到平凡辫子 1 时，序列停止。

我们有如下结果^[1489]。

定理 19.29 对于任意的 n 来说，从任意 n 辫子 b 出发得到的 BRS_n 序列的长度都是有限的，并且这一结论不能在 IS_2 之中证明。

基于上述结果，可以定义大数函数^[1496]。

定义 19.41 函数 $\text{BRS}_m(n)$ 定义为从所有词长度为 n 的 m 辫子出发的 BRS_m 序列的最大长度。

我们有如下结果。

定理 19.30 $\text{BRS}_3(n)$ 的完全性不能在 IS_1 之中证明。

定理 19.31 $\text{BRS}_m(n)$ 的完全性不能在 IS_2 之中证明。

我们假设这里的证明论序数对应于 Hardy 层次，则对于 FGH 增长率可以设想 $\text{BRS}_3(n)$ 的增长率为 ω ， $\text{BRS}_n(n)$ 的增长率为 ω^ω ^[1496]。

第二十章 ε_0 相关问题

本章我们介绍强度等于 ε_0 的问题，其中的部分问题与一阶算术体系关系密切。

20.1 Goodstein 数列

我们可以将一个数用进制计数法来表示，例如 100 在 2 进制下可以表示为

$$100_{10} = 1100100_2, \quad (20.1)$$

这实际上就是

$$100 = 2^6 + 2^5 + 2^2. \quad (20.2)$$

如果我们将指数以及指数的指数等均用二进制表示，那么我们将得到

$$100 = 2^{2^2+2} + 2^{2^2+1} + 2^2. \quad (20.3)$$

我们称这样的数为以 2 为底的遗传记法。

Goodstein 定义了一个数列 $G_k(n)$ ^[77,1497]。首先，定义 $G_0(n) = n$ 。然后将其写成以 2 为底的遗传记法，将所有的底数 2 替换为 3，并在这个数上减去 1 得到 $G_2(n)$ 。以此类推， $G_{k+1}(n)$ 为将 $G_k(n)$ 表示为以 $k+2$ 为底的遗传记法，然后将所有的底数替换为 $k+3$ ，并在这个数上减去 1 来得到。

以 $n = 100$ 为例，我们有

$$G_0(100) = 100. \quad (20.4)$$

然后将其表示为以 2 为底的遗传记法，结果为

$$G_0(100) = 2^{2^2+2} + 2^{2^2+1} + 2^2. \quad (20.5)$$

接下来，我们将所有的底数 2 全部替换为 3，并在这个数上减去 1 得到 $G_1(100)$ ，仍将其表示为以 3 为底的遗传记法

$$\begin{aligned} G_1(100) &= 3^{3^3+3} + 3^{3^3+1} + 3^3 - 1 \\ &= 3^{3^3+3} + 3^{3^3+1} + 2 \times 3^2 + 2 \times 3 + 2. \end{aligned} \quad (20.6)$$

下一步将所有的底数 3 全部替换为 4，并在这个数上减去 1 得到 $G_2(100)$ ，仍将其表示为以 4 为底的遗传记法

$$G_2(100) = 4^{4^4+4} + 4^{4^4+1} + 2 \times 4^2 + 2 \times 4 + 1. \quad (20.7)$$

以此类推。可以看到，这个数列的增长是非常迅速的。

定义 $B[a](n)$ 为将 n 表示为以 a 为底的遗传记法，再将所有的底数 a 全部替换为 $a+1$ 的操作。这样我们可以给出数列 $G_k(n)$ 的递归定义

定义 20.1 数列 $G_k(n)$ 定义为：

- (1) 对任意自然数 n ， $G_0(n) = n$ 。
- (2) 对任意自然数 n, k ， $G_{k+1}(n) = B[k+2](G_k(n)) - 1$ 。

利用数列 $G_k(n)$ ，我们定义 Goodstein 数列 $G(n)$

定义 20.2 Goodstein 数列 $G(n)$ 定义为使得 $G_k(n) = 0$ 的最小 k 。

但是我们要问，这里的 Goodstein 数列 $G(n)$ 是良定义的吗？既然 $G_k(n)$ 的增长速度如此之快，那么从一个给定的 n 开始反复进行迭代，我们真的能够最终得到 0 吗？为了看出这个问题的答案，让我们来明显地计算出 $G(n)$ 的前几项。首先是最简单的 $n = 0$ ，我们发现不用任何计算就有 $G_0(0) = 0$ ，因此我们得到

$$G(0) = 0. \quad (20.8)$$

接下来是 $n = 1$ 的情况，可以验证

$$G_0(1) = 1, \quad (20.9)$$

$$G_1(1) = 1 - 1 = 0. \quad (20.10)$$

因此我们得到

$$G(1) = 1. \quad (20.11)$$

对于 $n = 2$ 有

$$G_0(2) = 1 \times 2, \quad (20.12)$$

下一次迭代的时候要将遗传记法中的底数 2 替换为 3，于是我们得到

$$G_1(2) = 1 \times 3 - 1 = 2. \quad (20.13)$$

在下一次迭代的过程中，我们要将以 3 为底的遗传记法改为以 4 为底的遗传记法。这里的 2 已经无需再改动，因此我们得到

$$G_2(2) = 1, \quad (20.14)$$

$$G_3(2) = 1 - 1 = 0, \quad (20.15)$$

于是我们有

$$G(2) = 3. \quad (20.16)$$

接下来考虑 $n = 3$ 的情况，我们可以逐次进行如下迭代

$$G_0(3) = 1 \times 2 + 1, \quad (20.17)$$

$$G_1(3) = 1 \times 3 + 1 - 1 = 1 \times 3, \quad (20.18)$$

$$G_2(3) = 1 \times 4 - 1 = 3, \quad (20.19)$$

$$G_3(3) = 3 - 1 = 2, \quad (20.20)$$

$$G_4(3) = 2 - 1 = 1, \quad (20.21)$$

$$G_5(3) = 1 - 1 = 0. \quad (20.22)$$

于是我们得到

$$G(3) = 5. \quad (20.23)$$

当计算到 $G(4)$ 的时候，情况开始变得越来越复杂。我们有

$$G_0(4) = 2^2, \quad (20.24)$$

$$G_1(4) = 3^3 - 1 = 2 \times 3^2 + 2 \times 3 + 2, \quad (20.25)$$

$$G_2(4) = 2 \times 4^2 + 2 \times 4 + 1, \quad (20.26)$$

$$G_3(4) = 2 \times 5^2 + 2 \times 5, \quad (20.27)$$

$$G_4(4) = 2 \times 6^2 + 2 \times 6 - 1 = 2 \times 6^2 + 1 \times 6 + 5, \quad (20.28)$$

$$G_5(4) = 2 \times 7^2 + 2 \times 7 - 1 = 2 \times 7^2 + 1 \times 7 + 4, \quad (20.29)$$

$$G_6(4) = 2 \times 8^2 + 2 \times 8 - 1 = 2 \times 8^2 + 1 \times 8 + 3, \quad (20.30)$$

$$G_7(4) = 2 \times 9^2 + 2 \times 9 - 1 = 2 \times 9^2 + 1 \times 9 + 2, \quad (20.31)$$

$$G_8(4) = 2 \times 10^2 + 2 \times 10 - 1 = 2 \times 10^2 + 1 \times 10 + 1, \quad (20.32)$$

$$G_9(4) = 2 \times 11^2 + 1 \times 11 + 1 - 1 = 2 \times 11^2 + 1 \times 11, \quad (20.33)$$

$$G_{10}(4) = 2 \times 12^2 + 11, \quad (20.34)$$

$$G_{11}(4) = 2 \times 13^2 + 10, \quad (20.35)$$

$$G_{21}(4) = 2 \times 23^2, \quad (20.36)$$

$$G_{22}(4) = 1 \times 24^2 + 23 \times 24 + 23, \quad (20.37)$$

$$G_{45}(4) = 1 \times 47^2 + 23 \times 47, \quad (20.38)$$

$$G_{93}(4) = 1 \times 95^2 + 22 \times 95, \quad (20.39)$$

以此类推。

不难看出，这是一个极为漫长的旅行，我们的符号不久后就会变得捉襟见肘。但是通过上述讨论，我们却获得了一个信念，那么就是在上述迭代的过程之中，我们确实是在缓慢但是坚定地朝着 0 前进。直观地说，上述变换就像是一个倒计时，每次在遗传记法的末位减去 1。只不过是随着迭代的进行，遗传记法的底数会越来越大，相应地消去前一位所需要的步数花费就越来越大。但是不论迭代的步骤如何多，底数如何巨大，我们却总是能够在有限的步数内将遗传记法的前一位消去。因此，经过有限步变换后，我们总可以将数列变换为零。

利用序数记号，我们可以对 Goodstein 定理进行巧妙的证明。现在我们将数列 $G_k(n)$ 的每一项都写成以 $k+2$ 为底的遗传记法，然后将每一个底数 $k+2$ 都替换为序数 ω ，这样数列 $G_k(n)$ 的每一项都对应于一个序数。以 $G_k(4)$ 为例，我们得到

$$G_0(4) = 2^2 = \omega^\omega, \quad (20.40)$$

$$G_1(4) = 2 \times 3^2 + 2 \times 3 + 2 \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 2, \quad (20.41)$$

$$G_2(4) = 2 \times 4^2 + 2 \times 4 + 1 \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 1, \quad (20.42)$$

$$G_3(4) = 2 \times 5^2 + 2 \times 5 \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2, \quad (20.43)$$

$$G_4(4) = 2 \times 6^2 + 1 \times 6 + 5 \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega + 5, \quad (20.44)$$

$$G_5(4) = 2 \times 7^2 + 1 \times 7 + 4 \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega + 4, \quad (20.45)$$

$$G_6(4) = 2 \times 8^2 + 1 \times 8 + 3 \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega + 3, \quad (20.46)$$

$$G_7(4) = 2 \times 9^2 + 1 \times 9 + 2 \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega + 2, \quad (20.47)$$

$$G_8(4) = 2 \times 10^2 + 1 \times 10 + 1 \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega + 1, \quad (20.48)$$

$$G_9(4) = 2 \times 11^2 + 1 \times 11 \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega, \quad (20.49)$$

$$G_{10}(4) = 2 \times 12^2 + 11 \sim \omega^2 \cdot 2 + 11, \quad (20.50)$$

$$G_{11}(4) = 2 \times 13^2 + 10 \sim \omega^2 \cdot 2 + 10, \quad (20.51)$$

$$G_{21}(4) = 2 \times 23^2 \sim \omega^2 \cdot 2, \quad (20.52)$$

$$G_{22}(4) = 1 \times 24^2 + 23 \times 24 + 23 \sim \omega^2 + \omega \cdot 23 + 23, \quad (20.53)$$

$$G_{45}(4) = 1 \times 47^2 + 23 \times 47 \sim \omega^2 + \omega \cdot 23, \quad (20.54)$$

$$G_{93}(4) = 1 \times 95^2 + 22 \times 95 \sim \omega^2 + \omega \cdot 22, \quad (20.55)$$

以此类推。因此我们可以看到，虽然数列 $G_k(n)$ 本身是在不断增长的，但是它所对应的序数却一直在不断减小。由于序数在序数大小的关系下构成良序集，因此这种减小过程不会永远持续下去，它最终一定会减小到最小的序数，即 0。而不论此时 Goodstein 数列的底数如何，序数 0 所对应的数一定为 0，因此 $G_k(n)$ 经过有限次变换后一定能够变为零。这样我们就利用序数的方式巧妙地证明了 $G(n)$ 一定是有限的。这一结论被称为 Goodstein 定理^[77]

定理 20.1 (Goodstein 定理) Goodstein 数列 $G(n)$ 的每一项都是有限的。

事实上我们可以更进一步，直接给出 $G(n)$ 的取值。我们发现上述序数的变换与 Hardy 层次是非常类似的：序数每减去 1 就将自变量 k 加一，并且每取一次极限序数就将一个 ω 替换为 n ，然后继续迭代。因此，Goodstein 数列实际上就相当于从 n 所对应的序数开始，对 Hardy 序列进行逐个展开，最终得到的结果就是 Goodstein 数列取为零的步数 $G(n)$ 。我们定义 $R_a^\omega(n)$ 为将 n 表示为以 a 为底的遗传记法，然后将所有的底数 a 全部替换为 ω 所得到的序数。可以验证， $G(n)$ 的取值可以用 Hardy 层次表示为^[911,1498]

$$G(n) = H_{R_2^\omega(n)}(3) - 3, \quad (20.56)$$

式中 $H_\alpha(n)$ 为 Hardy 层次的序列。按照上述公式，我们有如下结果

$$G(0) = 0, \quad (20.57)$$

$$G(1) = 1, \quad (20.58)$$

$$G(2) = 3, \quad (20.59)$$

$$G(3) = 5, \quad (20.60)$$

$$G(4) = H_{\omega^2}(3) - 3, \quad (20.61)$$

$$G(5) = H_{\omega^{\omega+1}}(3) - 3, \quad (20.62)$$

$$G(6) = H_{\omega^{\omega+\omega}}(3) - 3, \quad (20.63)$$

$$G(7) = H_{\omega^{\omega+\omega+1}}(3) - 3, \quad (20.64)$$

$$G(8) = H_{\omega^{\omega+1}}(3) - 3, \quad (20.65)$$

$$G(9) = H_{\omega^{\omega+1+1}}(3) - 3, \quad (20.66)$$

$$G(10) = H_{\omega^{\omega+1+\omega}}(3) - 3, \quad (20.67)$$

$$G(11) = H_{\omega^{\omega+1+\omega+1}}(3) - 3, \quad (20.68)$$

$$G(12) = H_{\omega^{\omega+1+\omega^{\omega}}}(3) - 3, \quad (20.69)$$

$$G(13) = H_{\omega^{\omega+1+\omega^{\omega+1}}}(3) - 3, \quad (20.70)$$

$$G(14) = H_{\omega^{\omega+1+\omega^{\omega+\omega}}}(3) - 3, \quad (20.71)$$

$$G(15) = H_{\omega^{\omega+1+\omega^{\omega+\omega+1}}}(3) - 3, \quad (20.72)$$

$$G(16) = H_{\omega^{\omega^{\omega}}}(3) - 3, \quad (20.73)$$

$$G(17) = H_{\omega^{\omega^{\omega+1}}}(3) - 3, \quad (20.74)$$

$$G(18) = H_{\omega^{\omega^{\omega+\omega}}}(3) - 3, \quad (20.75)$$

$$G(19) = H_{\omega^{\omega^{\omega+\omega+1}}}(3) - 3, \quad (20.76)$$

$$G(20) = H_{\omega^{\omega^{\omega+\omega^{\omega}}}}(3) - 3, \quad (20.77)$$

$$G(21) = H_{\omega^{\omega^{\omega+\omega^{\omega+1}}}}(3) - 3, \quad (20.78)$$

$$G(22) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega^{\omega} + \omega}(3) - 3, \quad (20.79)$$

$$G(23) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega^{\omega} + \omega + 1}(3) - 3, \quad (20.80)$$

$$G(24) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega^{\omega+1}}(3) - 3, \quad (20.81)$$

$$G(25) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega^{\omega+1} + 1}(3) - 3, \quad (20.82)$$

$$G(26) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega^{\omega+1} + \omega}(3) - 3, \quad (20.83)$$

$$G(27) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega^{\omega+1} + \omega + 1}(3) - 3, \quad (20.84)$$

$$G(28) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega^{\omega+1} + \omega^{\omega}}(3) - 3, \quad (20.85)$$

$$G(29) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega^{\omega+1} + \omega^{\omega+1}}(3) - 3, \quad (20.86)$$

$$G(30) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega^{\omega+1} + \omega^{\omega} + \omega}(3) - 3, \quad (20.87)$$

$$G(31) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega^{\omega+1} + \omega^{\omega} + \omega + 1}(3) - 3, \quad (20.88)$$

$$G(32) = H_{\omega^{\omega\omega+1}}(3) - 3, \quad (20.89)$$

$$G(64) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega}(3) - 3, \quad (20.90)$$

$$G(128) = H_{\omega^{\omega\omega} + \omega + 1}(3) - 3, \quad (20.91)$$

$$G(256) = H_{\omega^{\omega\omega+1}}(3) - 3, \quad (20.92)$$

$$G(512) = H_{\omega^{\omega\omega+1}+1}(3) - 3, \quad (20.93)$$

$$G(1024) = H_{\omega^{\omega\omega+1}+\omega}(3) - 3, \quad (20.94)$$

$$G(2048) = H_{\omega^{\omega\omega+1}+\omega+1}(3) - 3, \quad (20.95)$$

$$G(4096) = H_{\omega^{\omega\omega+1}+\omega^{\omega}}(3) - 3, \quad (20.96)$$

$$G(8192) = H_{\omega^{\omega\omega+1}+\omega^{\omega}+1}(3) - 3, \quad (20.97)$$

$$G(16384) = H_{\omega^{\omega\omega+1}+\omega^{\omega}+\omega}(3) - 3, \quad (20.98)$$

$$G(32768) = H_{\omega^{\omega\omega+1}+\omega^{\omega}+\omega+1}(3) - 3, \quad (20.99)$$

$$G(65536) = H_{\omega^{\omega\omega\omega}}(3) - 3, \quad (20.100)$$

$$G(2^{65536}) = H_{\omega^{\omega\omega\omega\omega}}(3) - 3, \quad (20.101)$$

$$G(2 \uparrow\uparrow n) = H_{\omega \uparrow\uparrow n}(3) - 3. \quad (20.102)$$

利用更熟悉的 FGH, 我们可以给出一些 $G(n)$ 的取值如下^[1499]

$$G(0) = 0, \quad (20.103)$$

$$G(1) = 1, \quad (20.104)$$

$$G(2) = 3, \quad (20.105)$$

$$G(3) = 5, \quad (20.106)$$

$$G(4) = f_3(3) - 3, \quad (20.107)$$

$$G(5) = f_4(4) - 3, \quad (20.108)$$

$$G(6) = f_6(6) - 3, \quad (20.109)$$

$$G(7) = f_8(8) - 3, \quad (20.110)$$

$$G(8) = f_{\omega+1}(3) - 3, \quad (20.111)$$

$$G(9) = f_{\omega+1}(4) - 3, \quad (20.112)$$

$$G(10) = f_{\omega+1}(6) - 3, \quad (20.113)$$

$$G(11) = f_{\omega+1}(8) - 3, \quad (20.114)$$

$$G(12) = f_{\omega+1}(f_3(3)) - 3, \quad (20.115)$$

$$G(13) = f_{\omega+1}(f_4(4)) - 3, \quad (20.116)$$

$$G(14) = f_{\omega+1}(f_6(6)) - 3, \quad (20.117)$$

$$G(15) = f_{\omega+1}(f_8(8)) - 3, \quad (20.118)$$

$$G(16) = f_{\omega^3}(3) - 3, \quad (20.119)$$

$$G(17) = f_{\omega^4}(4) - 3, \quad (20.120)$$

$$G(18) = f_{\omega^6}(6) - 3, \quad (20.121)$$

$$G(19) = f_{\omega^8}(8) - 3, \quad (20.122)$$

$$G(20) = f_{\omega^\omega}(f_3(3)) - 3, \quad (20.123)$$

$$G(32) = f_{\omega^\omega+1}(3) - 3, \quad (20.124)$$

$$G(64) = f_{\omega^\omega+3}(3) - 3, \quad (20.125)$$

$$G(128) = f_{\omega^\omega+\omega+1}(3) - 3, \quad (20.126)$$

$$G(256) = f_{\omega^\omega \cdot 3}(3) - 3, \quad (20.127)$$

$$G(65536) = f_{\omega^{\omega^3}}(3) - 3, \quad (20.128)$$

$$G(65540) = f_{\omega^{\omega^\omega}}(f_3(3)) - 3, \quad (20.129)$$

$$G(2^{65536}) = f_{\omega^{\omega^{\omega^3}}}(3) - 3, \quad (20.130)$$

$$G(2^{65536} + 4) = f_{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}(f_3(3)) - 3, \quad (20.131)$$

$$G(2 \uparrow \uparrow n) = f_{\omega \uparrow \uparrow (n-1)}(3) - 3. \quad (20.132)$$

对于数列 $G(n)$ 本身来说, 其 Hardy 增长率将超过一切有限的 $0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \dots$ 。于是这个数列的 Hardy 增长率将达到

$$\varepsilon_0 = \sup\{0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \dots\}. \quad (20.133)$$

由于在 ε_0 下, Hardy 层次和 FGH 将没有区别, 因此我们说 Goodstein 数列 $G(n)$ 的 FGH 增长率将达到

$$G(n) \sim \varepsilon_0. \quad (20.134)$$

通过对 Goodstein 数列的讨论, 我们对于增长率为 ε_0 的数列有了一个直观的认识。除此之外, 我们还得到了一个快速构建大数的方法。但是 Goodstein 数列最重要的意义还不在于此。在解决这个问题的时候, 我们发展了一种强有力的方法, 即构造了一个与数列 $G_k(n)$ 同构的良序集, 并利用这一良序集的性质给出了 $G(n)$ 的取值。这一方法在未来还将会帮助我们解决其他的问题。

Goodstein 数列的有限性实际上是不能够在 Peano 公理体系下得到证明的, 因为 Peano 公理体系所能够证明的良序集的序数均不超过 ε_0 [1500]。因此要想证明 $G_k(n)$ 所对应的序数数列的递减性, 我们就必须引入其他更加强大的体系。Gödel 不完备定理指出, 在 Peano 公理体系中存在着某些不可证明的命题, 这里的 Goodstein 定理就是其中一例。这里的序数极限 ε_0 被称为 Peano 公理体系的证明论序数 (Proof-Theory Ordinal, PTO)。不同的公理体系对应于不同的证明论序数, 我们在后文中将对此进行专门的讨论。

20.2 Kirby-Paris hydra

Hydra 是古希腊神话中的九头蛇，相传这头巨兽拥有九个不同的头颅，并且每砍下一个头，都会有九个新头从断面处长出。Hydra 头的数量当然会越砍越多，因此不可能将其砍尽。本节所要讨论的是一个修改了生长规则的 Hydra 游戏 (Kirby-Paris hydra)，其头颅可以通过一个漫长但是有限的过程砍尽。

现在假设 Hydra 的头颅具有一个树状的结构。树是一种特殊的图，其中不包含任何闭合的圈，如图 20.1 所示。我们从下到上画出树的结构，树中的每一个点称为节点，连接各节点之间的线称为枝条，最下层的节点称为根节点，最上层的节点称为叶节点。对于一个给定的节点来说，其下面的节点称其父节点，再下面的节点称为祖父节点。

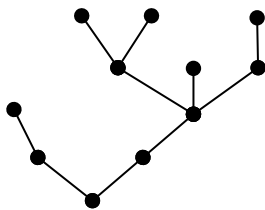


图 20.1: 树的示意图，最上层的为叶节点，最下层的为根节点。

Hydra 的“砍树”过程如下所示^[1501]

定义 20.3 Hydra 操作定义为：

- (1) 从一个具有 n 层的“直树”出发进行操作。
- (2) 删去最右边枝条的叶节点。如果其父节点不是根节点，那么就在其祖父节点处将祖父节点上所生长出的部分复制与当前步数相同的份数。
- (3) 重复上述操作，直到整个树只剩根节点。

也就是说，每“砍去”Hydra 的一个树叶，其祖父节点处就会复制出“当前步数”那么多个祖父节点处长出的结构。例如，对于图 20.2 中的树来说，其最右端的节点以及相应的枝条用红色来标记，而它的祖父节点用蓝色来标记。祖父节点上方的所有黑色枝条都是其生长出的部分，将其复制三次，其结果如图 20.2 所示。

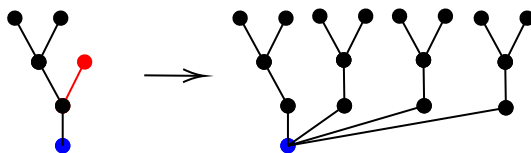


图 20.2: 树的展开过程。

上述 Hydra 过程所能够进行的步骤定义为数列 $\text{Hydra}(n)$ （九头蛇函数）

定义 20.4 从具有 n 层的“直树”出发，重复 Hydra 过程直至结束所需的步骤为 $\text{Hydra}(n)$ 。

我们来检验几个简单的例子。对于 $n = 1$ 的情况来说，我们只有一个由两个节点组成的树，因此砍去叶子之后直接就可以结束，于是我们得到

$$\text{Hydra}(1) = 1. \quad (20.135)$$

对于 $n = 2$ 的情况来说，最初的树由三个节点组成。在砍去最顶端的叶节点后，在根结点处又复制了一个叶节点，余下的叶节点需要两步才能砍去，这个过程如图 20.3 所示。于是我们得到

$$\text{Hydra}(2) = 3. \quad (20.136)$$

对于 $n = 3$ 来说，情况开始变得复杂。我们从一个具有四个节点的“直树”开始进行操作，如图 20.4 所示。第 1 步在砍去 1 个叶节点后，从倒数第二层的节点上长出了 1 个长度为 1 的树枝。第 2 步砍去 1 个叶节点后，

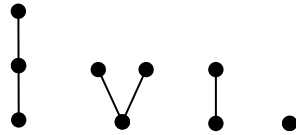


图 20.3: Hydra(2) 的示意图。

从根节点处又长出了 2 个长度为 2 的树枝。第 3 步砍去 1 个叶节点后，从根节点处长出了 3 个新的长度为 1 的树枝。第 7 步砍去 4 个叶节点后，根节点处剩下 2 个长度为 2 的树枝。第 8 步砍去 1 个叶节点后，从根节点处长出了 8 个新的长度为 1 的树枝。第 17 步砍去 9 个叶节点后，根节点处剩下 1 个长度为 2 的树枝。第 18 步砍去 1 个叶节点后，从根节点处长出了 19 个新的长度为 1 的树枝。最后在第 37 步，所有的叶节点都被砍去了，只剩下一个根节点。因此我们得到

$$\text{Hydra}(3) = 37. \quad (20.137)$$

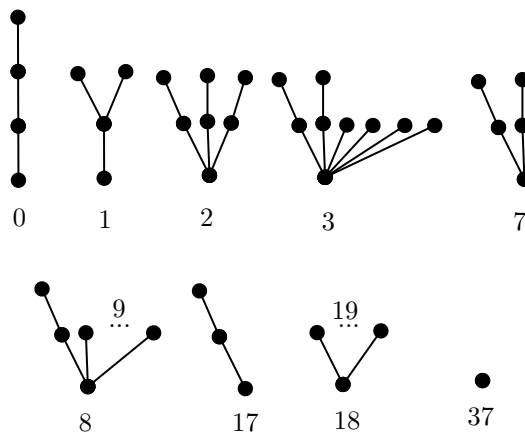


图 20.4: Hydra(3) 的示意图。

以上的迭代过程可以表示为一种更加简便的形式。我们用一系列括号来代表树，最内层的括号代表叶节点，在外层的括号相当于将内层括号所代表的部分作为其子节点，最外层的部分代表根节点。我们可以给出如图 20.5 所示的例子。因此将砍树翻译为对括号的变换，我们得到如下规则

定义 20.5 Hydra 操作定义为：

(1) 从 n 层嵌套括号 $((\dots((\dots)))$ 出发进行操作。

(2) 删去最右边的最内层括号。如果其父括号不是最外层括号，那么就在其父括号的右边将整个括号内的内容复制与当前步数相同的份数。

(3) 重复上述操作，直到整个表达式只剩最外层括号。

由此我们可以将 Hydra(1) 的序列用括号表示如下

$$0 : (()), \quad (20.138)$$

$$1 : (), \quad (20.139)$$

因此

$$\text{Hydra}(1) = 1. \quad (20.140)$$

类似地，Hydra(2) 的序列为

$$0 : (((())), \quad (20.141)$$

$$1 : ((())), \quad (20.142)$$

$$2 : (()), \quad (20.143)$$

$$3 : (), \quad (20.144)$$

因此

$$\text{Hydra}(2) = 4. \quad (20.145)$$

而 $\text{Hydra}(3)$ 的序列为

$$0 : (((())), \quad (20.146)$$

$$1 : ((()())), \quad (20.147)$$

$$2 : (((())(())()), \quad (20.148)$$

$$3 : (((())(())()()()), \quad (20.149)$$

$$4 : (((())(())()()()), \quad (20.150)$$

$$5 : (((())(())()()), \quad (20.151)$$

$$6 : (((())(())()), \quad (20.152)$$

$$7 : (((())()), \quad (20.153)$$

$$8 : (((())()()()()()()), \quad (20.154)$$

$$9 : (((())()()()()()()), \quad (20.155)$$

$$16 : (((())()), \quad (20.156)$$

$$17 : (((())), \quad (20.157)$$

$$18 : (((())()()()()()()()()()()()()), \quad (20.158)$$

$$36 : (()), \quad (20.159)$$

$$37 : (), \quad (20.160)$$

于是我们得到

$$\text{Hydra}(3) = 37. \quad (20.161)$$

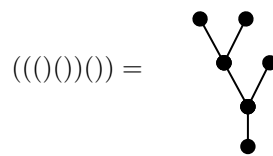


图 20.5: 括号与树的对应示意图。

对于 $\text{Hydra}(4)$ 来说, 经过简单试验后可以发现, 整个树在迭代过程中会迅速膨胀。在这种情况下我们要问, 上述迭代过程究竟能够结束吗? 我们究竟能够将 Hydra 的所有树叶全部砍掉吗? 幸运的是, 仔细观察整个操作就会发现, 虽然在迭代过程中树的宽度会增加, 但是树的深度却一直在不停地减少。这一情况与 Goodstein 序列非常类似, 尽管走到后面每一步的代价越来越大, 但是我们确实是缓慢但是坚定地朝着终点走去。

仿照 Goodstein 序列的做法, 我们引入如下的与括号相对应的序数记号

$$() = 0, \quad (20.162)$$

然后对对于一系列括号序列 $H_1 > H_2 > \dots > H_n$ 来说, 我们有

$$(H_1, H_2, \dots, H_n) = \omega^{H_1} + \omega^{H_2} + \dots \omega^{H_n}. \quad (20.163)$$

以 $\text{Hydra}(3)$ 为例, 我们有

$$0 : (((())) \sim \omega^\omega, \quad (20.164)$$

$$1 : (((())) \sim \omega^2, \quad (20.165)$$

$$2 : (((()))((())) \sim \omega \cdot 3, \quad (20.166)$$

$$3 : (((()))((()))((())) \sim \omega \cdot 2 + 4, \quad (20.167)$$

$$4 : (((()))((()))((())) \sim \omega \cdot 2 + 3, \quad (20.168)$$

$$5 : (((()))((()))((())) \sim \omega \cdot 2 + 2, \quad (20.169)$$

$$6 : (((()))((())) \sim \omega \cdot 2 + 1, \quad (20.170)$$

$$7 : (((())) \sim \omega \cdot 2, \quad (20.171)$$

$$8 : (((()))((()))((()))((()))((())) \sim \omega + 9, \quad (20.172)$$

$$9 : (((()))((()))((()))((())) \sim \omega + 8, \quad (20.173)$$

$$16 : (((())) \sim \omega + 1, \quad (20.174)$$

$$17 : (((())) \sim \omega, \quad (20.175)$$

$$18 : (((()))((()))((()))((()))((()))((()))((())) \sim 19, \quad (20.176)$$

$$36 : (()) \sim 1, \quad (20.177)$$

$$37 : () \sim 0. \quad (20.178)$$

读者亦可以将其与此前介绍的初等序列相比较，可以看到二者的结构几乎是一样的

$$0 : (((())) \sim (0, 1, 2), \quad (20.179)$$

$$1 : (((())) \sim (0, 1, 1), \quad (20.180)$$

$$2 : (((()))((())) \sim (0, 1, 0, 1, 0, 1), \quad (20.181)$$

$$3 : (((()))((()))((())) \sim (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0), \quad (20.182)$$

$$4 : (((()))((()))((())) \sim (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0), \quad (20.183)$$

$$5 : (((()))((()))((())) \sim (0, 1, 0, 1, 0, 0), \quad (20.184)$$

$$6 : (((()))((())) \sim (0, 1, 0, 1, 0), \quad (20.185)$$

$$7 : (((())) \sim (0, 1, 0, 1), \quad (20.186)$$

$$8 : (((()))((()))((()))((()))((())) \sim (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (20.187)$$

$$9 : (((()))((()))((()))((())) \sim (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (20.188)$$

$$16 : (((())) \sim (0, 1, 0), \quad (20.189)$$

$$17 : (((())) \sim (0, 1), \quad (20.190)$$

$$18 : (((()))((()))((()))((()))((()))((()))((())) \sim (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (20.191)$$

$$36 : (()) \sim (0), \quad (20.192)$$

$$37 : () \sim (). \quad (20.193)$$

由此可见，尽管所需要花费的步骤大到难以想象，但是 Hydra 序列确实是在有限步之内砍尽的^[1500]。

现在我们对 Hydra(4) 的过程进行进一步的分析，仍然从最右侧的树叶开始砍起^[1502]。在连续砍了 37 次之后，整个树最右端的枝条已经被砍得只剩下一节枝条了。但是与 Hydra(3) 不同的是，此时 Hydra(4) 左端的枝条已经膨胀到了非常庞大的地步。让我们考察一下整个树的结构。从根节点出发，每个枝条都是一棵子树，这

些子树之中还有可能存在一系列子树, 同时每个子树都与一个括号序列相对应。在砍第 37 次的时候, 余下的 $()$ 复制了 37 次, 连同最后剩下的一个 $()$, 一共有 38 个 $()$ 。定义一个新的 Hydra 增长层次 f' 如下

$$f'_0(n) = n + 1, \quad (20.194)$$

$$f'_{\alpha+1}(n) = f'^{\alpha+1}_\alpha(n + 1), \quad (20.195)$$

对于极限序数 α 有

$$f'_\alpha(n) = f'_{\alpha[n+1]}(n + 1), \quad (20.196)$$

那么砍完所有 $()$ 所需的步数为

$$n = f'^{38}_0(38). \quad (20.197)$$

下面开始砍 $((()))$ 。由于每砍一个 $((()))$ 总会生成 (当前步数 + 1) 个 $((()))$, 完全砍掉这些 $((()))$ 则自然也需要 (当前步数 + 1) 次。因此砍 $((()))$ 所需步骤为

$$f'_1(n) = f'^{n+1}_0(n + 1), \quad (20.198)$$

砍掉第一个 $((()))$ 所需要的步骤与此前所需的步骤相同, 为 $f'^{38}_0(38)$, 同时在砍 $((()))$ 之前已经有了 37 个 $()$ 。因此砍掉所有的 $((()))$ 所需的步骤为

$$n = f'^{37}_1(37). \quad (20.199)$$

接下来要砍 $((()))()$, 过程是完全相同的。我们定义

$$f'_{m+1}(n) = f'^{n+1}_m(n + 1), \quad (20.200)$$

则砍去所有的 $((*)m)$ 所需要的步骤为

$$n = f'^{m+2}_m(m + 2) = f'_{m+1}(m + 1). \quad (20.201)$$

于是从 $((*)2)$ 开始, 接下来砍 $((*)3)$, $((*)4)$, 直到 $((*)18)$, 我们所需要的步数为

$$n = f'^{20}_{18}(20) = f'_{19}(19). \quad (20.202)$$

接下来砍 $((()))()$ 。在砍 $((()))()$ 时, 第一刀之后会生成一个 $((*)f'_{19}(19))$, 因此砍掉它所需的步数为

$$f'_\omega(n) = f'_{n+1}(n + 1). \quad (20.203)$$

砍掉所有 $((()))()$ 所需的步骤为

$$n = f'^{18}_\omega(18). \quad (20.204)$$

接下来砍掉所有 $((()))()$ 所需的步骤为

$$n = f'^{17}_{\omega+1}(17), \quad (20.205)$$

直到所有 $((()))(*)8$, 它所需的步骤为

$$n = f'^{10}_{\omega+8}(10) = f'_{\omega+9}(9). \quad (20.206)$$

然后砍掉所有 $((()))()$ 子树所需的步骤为

$$n = f'^8_{\omega \cdot 2}(8), \quad (20.207)$$

式中

$$f'_{\omega \cdot 2}(n) = f'_{\omega+n+1}(n + 1). \quad (20.208)$$

然后又是 $((()))()$, $((()))()$, 直到 $((()))()$, 它所需的步数为

$$n = f'^5_{\omega \cdot 2+3}(5) = f'_{\omega \cdot 2+4}(5). \quad (20.209)$$

因此砍掉整个 Hydra 至根节点所需的步骤为

$$\text{Hydra}(4) = f'_{\omega \cdot 2+4}(5) - 1. \quad (20.210)$$

读者可以看到，这里所引入的 f' 与通常的 FGH 之间除了在迭代过程中把 $n+1$ 替换为 n ，就没有任何区别了。我们可以验证，它与 FGH 之间满足关系

$$f_\alpha(n-1) < f'_\alpha(n) < f_\alpha(n), \quad (20.211)$$

且相比于 $f_\alpha(n)$ 来说，它更接近于 $f_\alpha(n-1)$ 。于是我们用通常的 FGH 给出 Hydra(4) 的近似值

$$\text{Hydra}(4) \sim f_{\omega \cdot 2+4}(4). \quad (20.212)$$

其真实的取值要比 $f_{\omega \cdot 2+4}(4)$ 略大一些。

重复类似的推导，我们可以得到

$$\text{Hydra}(5) \sim f_{\omega^{\omega \cdot 2+4}}(5), \quad (20.213)$$

$$\text{Hydra}(6) \sim f_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2+4}}}(6), \quad (20.214)$$

以此类推。因此，若我们考察 Hydra(n) 序列本身，则它的增长速度应当超越了 ω 的任何指数塔。于是我们得到

$$\text{Hydra}(n) \approx f_{\varepsilon_0}(n), \quad (20.215)$$

或者用增长率记号表示为

$$\text{Hydra}(n) \sim \varepsilon_0. \quad (20.216)$$

这样我们就求出了 Hydra 数列的增长率，它与 Goodstein 数列的增长率是相同的，都是 ε_0 。这也是 Peano 公理系统的证明论序数。

事实上，Hydra 序列的“砍树”过程和初等序列的展开过程是完全一致的。Hydra 序列要砍掉最右端的枝条，然后找到它的根节点，将根节点以上的部分复制若干次。而初等序列要删去表达式的末项，然后找到末项左边第一个比它小的项，将它们之间的部分在序列末尾复制若干次。由于初等序列和树是一一对应的，因此 Hydra 序列和初等序列的上述过程是可以一一对应的。例如，对于如图 20.6 所示的 Hydra 展开过程来说，它完全对应于如下的初等序列展开

$$(0, 1, 2, 2, 1) \rightarrow (0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 2). \quad (20.217)$$

这也是我们将这种记号称为 Hydra 型记号的原因。

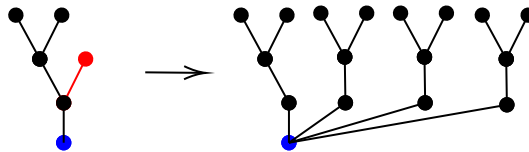


图 20.6: 树的展开过程。

在此前我们的迭代过程中，砍树过程始终都是在最右侧进行的。我们每次都是在砍深度最浅的树，且深度相同时砍兄弟最少的树。因此，这样一种砍树过程所需的步数是最多的。若要使得砍树步数最少，则应当每次都砍深度最深的树，且在深度相同时砍兄弟最多的树。我们将这一过程所需的最少步数定义为一个新的序列 $\text{hydra}(n)$ 。

我们考虑 $\text{hydra}(4)$ 的计算^[1503]。设从 $n=4$ 的 $((((()))$ 开始，进行 k 步得到如下括号串

$$\underbrace{((() \dots ()) \dots (() \dots ()))}_{\substack{m \text{ 组括号} \\ n \text{ 个括号}}}, \quad (20.218)$$

将其变成单个括号所需的最少步数为 $S(k, n, m)$ 。要想将其中的子串变为如下形式

$$\underbrace{() \dots ())}_{n-1 \text{ 个}}, \quad (20.219)$$

子串的数量总共增加了

$$(k+1) + (k+2) + \dots + (k+m) = \frac{1}{2}(2k+m+1)m. \quad (20.220)$$

加上原先的子串，一共有

$$\frac{1}{2}(2k+m+1)m+m = \frac{1}{2}(2k+m+3)m. \quad (20.221)$$

因此我们给出 $S(k, n, m)$ 的递推公式

$$S(k, n, m) = S\left(k+m, n-1, \frac{1}{2}(2k+m+3)m\right). \quad (20.222)$$

利用这一函数，我们可以将 $\text{hydra}(4)$ 表示为

$$\text{hydra}(4) = S(5, 15, 1). \quad (20.223)$$

将其具体取值计算出来，我们得到

$$\text{hydra}(4) \approx 2.656 \times 10^{13597}. \quad (20.224)$$

用类似的方法可以分析 $\text{hydra}(n)$ 的取值。我们可以得到如下的渐进公式^[1503]

$$\text{hydra}(n+1) \sim \text{hydra}(n)^{2^{\text{hydra}(n)}}. \quad (20.225)$$

从这一表达式中可以看出， $\text{hydra}(n)$ 的自变量每增大 1 就增加两层指数塔，因此它具有指数塔的增长率。用 FGH 增长率记号，我们可以将上述结果表示为

$$\text{hydra}(n) \sim 3. \quad (20.226)$$

相比于 $\text{Hydra}(n)$ 来说，这个数列的增长速度已经很缓慢了。

有一系列将 Kirby-Paris Hydra 改写为重写系统的工作，详见^[1504-1507]

20.3 Beklemishev's Worm

Beklemishev's Worm 与 Hydra 序列非常类似，它同样构建了一个需要漫长（但总是有限的）时间才能够结束的过程。一个 Worm 是一个非负整数列表 $[W_0, W_1, \dots, W_n]$ 。现在考虑一个对 Worm 进行变换的游戏，其变换规则如下^[1508-1510]

定义 20.6 在变换的第 m 轮，Worm 序列将 W 变换为 $\text{next}(W, m)$ ，其规则如下：

- (1) 若 $W_n = 0$ ，则 $\text{next}(W, m) = [W_0, W_1, \dots, W_{n-1}]$ 。
- (2) 否则，定义 $k = \max_{i < n} W_i < W_n$ 。序列的好部定义为 $g = [W_0, \dots, W_k]$ ，坏部定义为

$$b = [W_{k+1}, \dots, W_{n-1}, W_n - 1] \quad (20.227)$$

（注意将最末一项 W_n 减 1。）如果 k 不存在，则定义 g 为空列表，并且 $b = [W_0, \dots, W_{n-1}, W_n - 1]$ 。然后我们定义

$$\text{next}(W, m) = g + \underbrace{b + b + \dots + b + b}_{(m+1)\text{个}b}. \quad (20.228)$$

Worm (n) 定义为从仅含一个元素的 $W = [n]$ 出发，将其变换为空序列所需的次数。我们可以利用如下的程序^[459]来辅助展开 Worm。

让我们考察两个例子^[1508]。从序列 $[1]$ 开始，我们需要经过如下的步骤进行变换

$$0 : [1], \quad (20.229)$$

$$1 : [0, 0], \quad (20.230)$$

$$2 : [0], \quad (20.231)$$

$$3 : [], \quad (20.232)$$

于是我们得到

$$\text{Worm}(1) = 3. \quad (20.233)$$

从序列 [2] 开始, 我们需要经过如下的步骤进行变换

$$0 : [2], \quad (20.234)$$

$$1 : [1, 1], \quad (20.235)$$

$$2 : [1, 0, 1, 0, 1, 0], \quad (20.236)$$

$$3 : [1, 0, 1, 0, 1], \quad (20.237)$$

$$4 : [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], \quad (20.238)$$

$$5 : [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], \quad (20.239)$$

$$10 : [1, 0, 1], \quad (20.240)$$

$$11 : [1, 0^{13}], \quad (20.241)$$

$$23 : [1, 0], \quad (20.242)$$

$$24 : [1], \quad (20.243)$$

$$25 : [0^{26}], \quad (20.244)$$

$$50 : [0], \quad (20.245)$$

$$51 : [], \quad (20.246)$$

上述表达式中的 0^n 代表序列之中存在着 n 个连续的 0。于是我们得到

$$\text{Worm}(2) = 51. \quad (20.247)$$

我们可以为每一个 Worm 序列对应于一个序数, 我们分别用 Cantor 式和初等序列进行表示。例如从序列 [1] 开始, 我们有

$$[1] \sim \omega = (0, 1), \quad (20.248)$$

$$[0, 0] \sim 2 = (0, 0), \quad (20.249)$$

$$[0] \sim 1 = (0), \quad (20.250)$$

$$[] \sim 0 = (\emptyset). \quad (20.251)$$

从序列 [2] 开始, 我们有

$$[2] \sim \omega^\omega = (0, 1, 2), \quad (20.252)$$

$$[1, 1] \sim \omega^2 = (0, 1, 1), \quad (20.253)$$

$$[1, 0, 1, 0, 1, 0] \sim \omega \cdot 3 + 1 = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0), \quad (20.254)$$

$$[1, 0, 1, 0, 1] \sim \omega \cdot 3 = (0, 1, 0, 1, 0, 1), \quad (20.255)$$

$$[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] \sim \omega \cdot 2 + 6 = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (20.256)$$

$$[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] \sim \omega \cdot 2 + 5 = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (20.257)$$

$$[1, 0, 1, 0] \sim \omega \cdot 2 + 1 = (0, 1, 0, 1, 0), \quad (20.258)$$

$$[1, 0, 1] \sim \omega \cdot 2 = (0, 1, 0, 1), \quad (20.259)$$

$$[1, 0^{13}] \sim \omega + 13 = (0, 1, 0^{13}), \quad (20.260)$$

$$[1, 0] \sim \omega + 1 = (0, 1, 0), \quad (20.261)$$

$$[1] \sim \omega, \quad (20.262)$$

$$[0^{26}] \sim 26 = (0^{26}), \quad (20.263)$$

$$[0] \sim 1 = (0), \quad (20.264)$$

$$[] \sim 0 = (\emptyset). \quad (20.265)$$

由此我们看到, Worm 变换的过程在序数下总是递减的, 这一点与 Goodstein 序列和 Hydra 序列是类似的。因此, Worm 序列总可以在有限的步数之内结束^[1509]。

从前文中可以直观地看到, Worm 序列与前文中介绍的初等序列是非常相似的。事实上初等序列的展开方式是删去末项的最后一个元素, 然后保留好部不动, 将坏部不断地复制在序列的末尾。而 Worm 序列是将末项减一, 将坏部视为坏根与末项之间的部分 (包含坏根和末项), 然后保留好部不动, 将坏部不断地复制在序列末尾。因此, Worm 和初等序列基本上具有相同的展开行为。

我们可以用如下方式对 Worm 序列进行编号: 在 Worm 序列的第一个元素之前补上一系列的 $0, 1, 2, \dots$, 直到第一个元素的取值为止, 这样将可以得到一个形如初等序列的表达式。然后, 写出对应的初等序列表达式所对应的序数, 这就是 Worm 序列所对应的序数。当然, Worm 序列与它所对应的初等序列的展开方式并不是完全相同的, 它的基本列选取也不同于通常的标准基本列。但是这并不影响 Worm 序列自身的序关系。

按照这种做法, 我们下面给出一些 Worm 序列表达式所对应的序数

$$[\emptyset] = 0, \quad (20.266)$$

$$[0] = 1, \quad (20.267)$$

$$[1] = \omega, \quad (20.268)$$

$$[1, 0] = \omega + 1, \quad (20.269)$$

$$[1, 0, 1] = \omega \cdot 2, \quad (20.270)$$

$$[1, 1] = \omega^2, \quad (20.271)$$

$$[1, 1, 0, 1, 1] = \omega^2 \cdot 2, \quad (20.272)$$

$$[1, 1, 1] = \omega^3, \quad (20.273)$$

$$[2] = \omega^\omega, \quad (20.274)$$

$$[1, 2, 0] = \omega^\omega + 1, \quad (20.275)$$

$$[1, 2, 1] = \omega^{\omega+1}, \quad (20.276)$$

$$[1, 2, 2] = \omega^{\omega^2}, \quad (20.277)$$

$$[3] = \omega^{\omega^\omega}, \quad (20.278)$$

$$[4] = \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (20.279)$$

以此类推。从上述讨论中我们看到, 将所有 Worm 编序完毕总共需要 ε_0 以下的全部序数。因此我们得到 Worm 序列的增长率为

$$\text{Worm}(n) \sim \varepsilon_0. \quad (20.280)$$

Worm 之中蕴含了深刻的序数结构^[1511]。在后文中我们将看到, 这里所介绍的 Worm 序列和初等序列 PrSS 非常类似, 而 PrSS 又是现代的强大序数记号 Bashicu 矩阵和 Y 序列的基础。这些记号可以统称为 Worm 型记号。

20.4 燃烧数

假设一个人处于一个封闭的房间之中。他想要测量一段时间，但是房间之中没有钟表，只有一系列恰好能够在小时内燃尽的绳索。这些绳索的燃烧速度是不均匀的，因此不能通过其长度来判断时间，但是可以通过将其两端全部点燃的方式测量一半的时间。现在想问：仅靠这些绳索，这个人可以在房间之中测量哪些时间？

首先我们知道，他能够测量一个小时的时间，这就是将一根绳索的一段点燃后，令其燃尽所需的时间。其次他也能够测量半个小时的时间，这就是将一根绳索的两段点燃后，令其燃尽所需的时间。若精心地设计实验，则他也能够测量 $3/4$ 小时的时间。做法是先点燃绳索 A 的两端，同时点燃绳索 B 的一端。经过半个小时之后，绳索 A 燃尽，此时立刻点燃绳索 B 的另一端。又经过半个小时后，绳索 B 燃尽，总共经过了 $3/4$ 小时。根据上述讨论我们看出，若同时准备 n 根绳索，并重复上述操作，则可以测量出任意的

$$A_n = 1 - 2^{-n} \quad (20.281)$$

的时间。那么还有哪些其他的时间呢？

我们称这里所有能够被测量出的时间为燃烧数^[1512-1515]。关于燃烧数可以证明下列定理

定义 20.7 若 a, b 均为燃烧数，且 $|a - b| < 1$ ，则 $a \sim b = (a + b + 1)/2$ 也是燃烧数。

并且事实上所有的燃烧数都可以从 0 出发，利用上述方法得到。例如，我们有

$$\frac{1}{2} = 0 \sim 0, \quad (20.282)$$

$$\frac{3}{4} = 0 \sim \frac{1}{2} = 0 \sim (0 \sim 0), \quad (20.283)$$

$$\frac{5}{4} = \frac{1}{2} \sim 1 = (0 \sim 0) \sim ((0 \sim 0) \sim (0 \sim 0)). \quad (20.284)$$

$$\frac{9}{8} = \frac{1}{2} \sim \frac{3}{4} = (0 \sim 0) \sim (0 \sim (0 \sim 0)). \quad (20.285)$$

但需要注意的是， $17/16$ 并不是燃烧数，我们不能将其写成

$$\frac{17}{16} \neq 0 \sim \frac{9}{8}, \quad (20.286)$$

因为上述两数之间的差距已经大于 1 了。

接下来我们探讨燃烧数的结构。在 0 到 1 之间我们有

$$1 - 2^{-n} = \underbrace{0 \sim (0 \sim \dots \sim (0 \sim 0) \dots)}_{n \text{ 层}}, \quad (20.287)$$

这就是在 0 到 1 之间全部的燃烧数，它在 $[0, 1]$ 之间以越来越密集的方式插入了无穷多个数。

然后，我们将 $[0, 1]$ 之间的燃烧数与 $1/2$ 相互作用，结果为

$$\frac{1}{2} \sim (1 - 2^{-n}) = \frac{5}{4} - 2^{-(n+1)}. \quad (20.288)$$

我们将这一关系记为

$$\frac{1}{2} \sim [0, 1] = \left[1, \frac{5}{4}\right], \quad (20.289)$$

它将 $[0, 1]$ 之间的无穷个燃烧数嵌入到了

$$\left[1, \frac{5}{4}\right] = \left[1, 1 + \frac{1}{4}\right] \quad (20.290)$$

之间。然后又有

$$\frac{1}{2} \sim \left(\frac{5}{4} - 2^{-(n+1)}\right) = \frac{11}{8} - 2^{-(n+2)}, \quad (20.291)$$

这意味着

$$\frac{1}{2} \sim \left[1, \frac{5}{4}\right] = \left[\frac{5}{4}, \frac{11}{8}\right] \quad (20.292)$$

它将 $[0, 1]$ 之间的无穷个燃烧数嵌入到了

$$\left[\frac{5}{4}, \frac{11}{8}\right] = \left[1 + \frac{1}{4}, 1 + \frac{3}{8}\right]. \quad (20.293)$$

之间。然后又有

$$\frac{1}{2} \sim \left[\frac{5}{4}, \frac{11}{8}\right] = \left[\frac{11}{8}, \frac{21}{16}\right], \quad (20.294)$$

它将 $[0, 1]$ 之间的无穷个燃烧数嵌入到了

$$\left[\frac{11}{8}, \frac{21}{16}\right] = \left[1 + \frac{3}{8}, 1 + \frac{7}{16}\right]. \quad (20.295)$$

上述过程可以不断地重复下去，直到

$$\frac{1}{2} \sim \frac{3}{2} = \frac{3}{2}, \quad (20.296)$$

这就是上述序列增长的极限。它代表我们在 $[1, 3/2]$ 的区间内塞入了无数组燃烧数，这里的每组燃烧数中又包含了一个类似于 $[0, 1]$ 区间内分布的无数个燃烧数。或者说，我们将区间 $[1, 3/2]$ 按照逐个减半的方式分成无穷多个小区间，并且将这里的每个区间都替换为 $[0, 1]$ 区间内的燃烧数。

再往后应当如何进行呢？我们可以将前面得到的所有燃烧数相互组合，得到更多的燃烧数。所得到的结论是非常类似的：我们同样要按照逐个减半的方式将区间 $[3/2, 7/4]$ 划分为无穷多个小区间，即将区间划分为

$$\left[\frac{3}{2}, \frac{13}{8}\right], \quad \left[\frac{13}{8}, \frac{27}{16}\right], \quad \dots \quad (20.297)$$

等一系列区间，然后再在每个小区间内将 $[1, 3/2]$ 内的燃烧数复制一份。然后对于区间 $[7/4, 15/8]$ 来说，重复上述操作，将 $[3/2, 7/4]$ 内的小区间复制无数次。然后以此类推，对区间 $[15/8, 31/16]$ 以及 $[31/16, 63/32]$ 重复类似的操作。直到将这一操作重复无限次，最终达到 2。我们将 $[0, 2]$ 区间内的燃烧数画在图中，如图 20.7 所示。从上述结果中可以看出，燃烧数在实轴上形成了一个复杂的分形结构。



图 20.7: $[0, 2]$ 区间内的燃烧数^[1512]。

利用熟悉的序数记号，我们可以将燃烧数的结构表示得更加清楚。现在设想用一个序数 α 从小到大为所有的燃烧数进行编号，记为 A_α 。于是我们得到

$$A_0 = 0, \quad A_1 = \frac{1}{2}, \quad A_3 = \frac{3}{4}, \quad A_4 = \frac{7}{8}, \quad (20.298)$$

如此不断进行下去，我们将在 $[0, 1)$ 区间内用尽所有的自然数标号，直到

$$A_\omega = 1, \quad (20.299)$$

我们引入了第一个超限序数。然后在区间 $[1, 5/4)$ 内，整个 $[0, 1)$ 区间内的燃烧数又重复了一遍，因此我们将耗尽所有的 $\omega + n$ 标号，直到

$$A_{\omega \cdot 2} = \frac{5}{4}. \quad (20.300)$$

以此类推，我们有

$$A_{\omega \cdot 3} = \frac{11}{8}, \quad A_{\omega \cdot 4} = \frac{23}{16}, \quad (20.301)$$

在区间 $[1, 3/2)$ 内, 我们将会耗尽所有的 $\omega \cdot n$ 标号, 直到

$$A_{\omega^2} = \frac{3}{2}. \quad (20.302)$$

在区间 $[3/2, 7/4)$ 内, 整个 $[1, 3/2)$ 区间内的燃烧数又重复了一遍, 因此我们将耗尽所有的 $\omega^2 \cdot n$ 标号, 直到

$$A_{\omega^3} = \frac{7}{4}, \quad (20.303)$$

以此类推有

$$A_{\omega^4} = \frac{15}{8}, \quad A_{\omega^5} = \frac{31}{16}. \quad (20.304)$$

在区间 $[3/2, 2)$ 内, 我们将会耗尽所有的 ω^n 标号, 直到

$$A_{\omega^\omega} = 2. \quad (20.305)$$

我们将 $[0, 2]$ 区间内的燃烧数所对应的序数画在图中, 如图 20.8 所示。通过类似的分析可以得出, 整数点上的燃烧数所对应的序数为 ω 的指数塔

$$A_{\omega^{\omega^\omega}} = 3, \quad (20.306)$$

一般地有

$$A_{\omega \uparrow \uparrow n} = n. \quad (20.307)$$

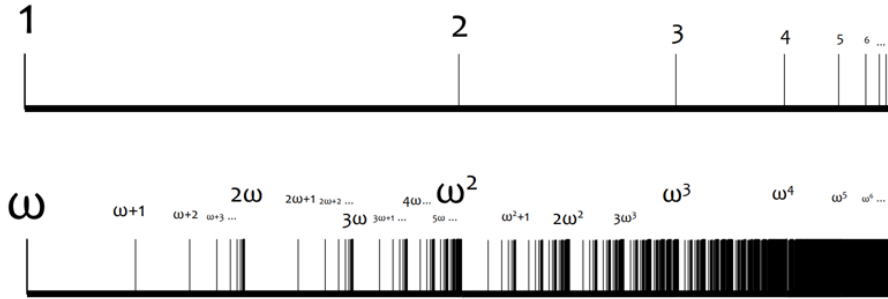


图 20.8: $[0, 2]$ 区间内的燃烧数所对应的序数^[1512]。

从上述图中可以看出, 随着燃烧数的增大, 燃烧数的分布变得越来越密集, 两个燃烧数之间的间隔变得越来越小。我们想问, 这一燃烧数究竟会变得多么密集? 或者更精确地说, 我们想问这样一个问题: 从某数 x 出发, 增大多少才能够得到下一个燃烧数? 我们用如下的伪燃烧函数 $f(x)$ 来对其进行刻画^[1516-1517]

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ \frac{1}{2}f(x - f(x-1)) & x \geq 0 \end{cases}. \quad (20.308)$$

文章^[1513]指出, 这并非真正的距离, 而只是一个下界。但是由于其性质良好, 容易计算, 我们先对其进行讨论。

利用上述迭代公式计算较小的 $f(n)$, 我们得到

$$\begin{aligned} f(0) &= \frac{1}{2}f(0 - f(0-1)) = \frac{1}{2}f(-f(-1)) \\ &= \frac{1}{2}f(-1) = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}, \end{aligned} \quad (20.309)$$

以及

$$\begin{aligned}
 f(1) &= \frac{1}{2}f(1 - f(1 - 1)) = \frac{1}{2}f(1 - f(0)) = \frac{1}{2}f\left(1 - \frac{1}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}f\left(\frac{1}{2} - f\left(\frac{1}{2} - 1\right)\right) \\
 &= \frac{1}{4}f\left(\frac{1}{2} - f\left(-\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{1}{4}f\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{4}f(0) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8},
 \end{aligned} \tag{20.310}$$

对于更复杂的情况可以直接计算

$$\begin{aligned}
 f(2) &= \frac{1}{2}f(2 - f(1)) = \frac{1}{2}f\left(2 - \frac{1}{8}\right) = \frac{1}{2}f\left(\frac{15}{8}\right) = \frac{1}{4}f\left(\frac{15}{8} - f\left(\frac{7}{8}\right)\right) \\
 &= \frac{1}{4}f\left(\frac{15}{8} - \frac{1}{2}f\left(\frac{7}{8} - f\left(-\frac{1}{8}\right)\right)\right) = \frac{1}{4}f\left(\frac{15}{8} - \frac{1}{2}f\left(\frac{3}{4}\right)\right) = \frac{1}{4}f\left(\frac{15}{8} - \frac{1}{16}\right) \\
 &= \frac{1}{4}f\left(\frac{29}{16}\right) = \frac{1}{8}f\left(\frac{29}{16} - f\left(\frac{13}{16}\right)\right) = \frac{1}{8}f\left(\frac{29}{16} - \frac{1}{16}\right) = \frac{1}{8}f\left(\frac{7}{4}\right) \\
 &= \frac{1}{16}f\left(\frac{7}{4} - f\left(\frac{3}{4}\right)\right) = \frac{1}{16}f\left(\frac{7}{4} - \frac{1}{8}\right) = \frac{1}{16}f\left(\frac{13}{8}\right) = \frac{1}{32}f\left(\frac{13}{8} - f\left(\frac{5}{8}\right)\right) \\
 &= \frac{1}{32}f\left(\frac{13}{8} - \frac{1}{8}\right) = \frac{1}{32}f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{64}f\left(\frac{3}{2} - f\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{1}{64}f\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{4}\right) \\
 &= \frac{1}{64}f\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{1}{128}f\left(\frac{5}{4} - f\left(\frac{1}{4}\right)\right) = \frac{1}{128}f\left(\frac{5}{4} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{128}f(1) = \frac{1}{1024}
 \end{aligned} \tag{20.311}$$

这个距离已经较小了。

对于更大的 $f(n)$ 来说, 我们可以定义相应于燃烧数 A_α 的函数

$$d(\alpha) = -\log_2 f(A_\alpha), \tag{20.312}$$

例如

$$d(1) = 1, \tag{20.313}$$

$$d(\omega) = 3, \tag{20.314}$$

$$d(\omega^2) = 5, \tag{20.315}$$

$$d(\omega^\omega) = 10. \tag{20.316}$$

可以证明, $d(\alpha)$ 满足如下递推关系^[1518]

$$d(\alpha + 1) = 1 + d(\alpha), \tag{20.317}$$

$$d(\omega^\alpha \cdot (k + 1) + \beta) = k + d(\omega^\alpha + \beta), \quad \beta < \omega^\alpha, \tag{20.318}$$

$$d(\omega^{\alpha+1} + \beta) = 2 + d(\omega^\alpha + \beta), \quad \beta < \omega^{\alpha+1}, \tag{20.319}$$

$$d(\omega^\alpha + \beta) = 1 + d(\omega^{\alpha[\chi(\alpha)]} + \beta), \quad \beta < \omega^\alpha. \tag{20.320}$$

其中 $\chi(\alpha)$ 满足如下的递推关系

$$\chi(\omega^\alpha \cdot (k + 1) + \beta) = \chi(\omega^\alpha + \beta), \quad k \geq 1, \quad \beta < \omega^\alpha \text{ 为极限序数}, \tag{20.321}$$

$$\chi(\omega^\alpha + \beta) = \chi(\omega^{\alpha[\chi(\alpha)]} + \beta), \quad \alpha, \beta \text{ 为极限序数}, \beta < \omega^\alpha, \quad \beta \neq \omega^{\alpha[\chi(\alpha)]+1}, \tag{20.322}$$

$$\chi(\omega^\alpha + \omega^{\alpha[\chi(\alpha)]+1}) = \chi(\omega^{\alpha[\chi(\alpha)]+1}) - 1, \quad \alpha \text{ 为极限序数}, \tag{20.323}$$

$$\chi(\omega^{\alpha+1} + \beta) = \chi(\omega^\alpha \cdot 2 + \beta), \quad \beta < \omega^{\alpha+1} \text{ 为极限序数}, \tag{20.324}$$

$$\chi(\omega^{\alpha+1}(k + 1)) = \chi(\omega^{\alpha+1}) - 2, \quad k \geq 1, \tag{20.325}$$

$$\chi(\omega^{\alpha+1}) = d(\omega^{\alpha+1}) - d(\alpha) + 1, \tag{20.326}$$

$$\chi(\omega^\alpha k) = d(\omega^\alpha) - d(\alpha) + \chi(\alpha), \quad k \geq 1, \alpha \text{ 为极限序数}, \quad (20.327)$$

表达式中的 $\alpha[n]$ 为其基本列。

我们接下来具体地计算出 $f(3)$ 的取值^[1519]。根据 d 函数的运算法则 3, $d(\omega^{\alpha+1} + \beta) = 2 + d(\omega^\alpha + \beta)$, 可得 $d(\omega^n) = 2 + d(\omega^{n-1})$ 。

再结合 $d(\omega) = -\log_2 f(1) = 3$, 递推可得 $d(\omega^n) = 2n + 1$ 。

然后由 χ 函数的运算法则 6: $\chi(\omega^{\alpha+1}) = d(\omega^{\alpha+1}) - d(\alpha) + 1$, 可得

$$\chi(\omega^n) = d(\omega^n) - d(n-1) + 1 = 2n + 1 - (n-1) + 1 = n + 3$$

即 $\chi(\omega^n) = n + 3$ 。

然后由于 $f(2) = \frac{1}{1024}$, 因此 $d(\omega^\omega) = 10$ 。

由 χ 函数的运算法则 7: $\chi(\omega^\alpha k) = d(\omega^\alpha) - d(\alpha) + \chi(\alpha)$, 可得:

$$\chi(\omega^\omega) = d(\omega^\omega) - d(\omega) + \chi(\omega) = 10 - 3 + (1 + 3) = 11$$

即 $\chi(\omega^\omega) = 11$ 。

首先 $Ord(3) = \omega^\omega$, 因此由 d 函数的定义可得 $f(3) = 2^{-d(\omega^\omega)}$

由 d 函数的运算法则 4: $d(\omega^\alpha + \beta) = 1 + d(\omega^{[\alpha]_{\chi(\alpha)}} + \beta)$, 可得 $d(\omega^\omega) = 1 + d(\omega^{[\omega]_{\chi(\omega)}})$

而 $\chi(\omega^\omega) = 11$, 由规范序数的定义, $[\omega^\omega]_{11} = \omega^{11}$, 因此 $d(\omega^\omega) = 1 + d(\omega^{\omega^{11}})$

由 d 函数的运算法则 4, $d(\omega^{\omega^3}) = 1 + d(\omega^{[\omega^3]_{\chi(\omega^3)}})$

由引理 $\chi(\omega^3) = 3 + 3 = 6$, 由规范序数的定义, $[\omega^3]_6 = 6\omega^2$

即 $d(\omega^{\omega^3}) = 1 + d(\omega^{6\omega^2})$

继续用 d 函数的运算法则 4, $d(\omega^{6\omega^2}) = 1 + d(\omega^{[6\omega^2]_{\chi(6\omega^2)}})$

由 χ 函数的运算法则 5: $\chi(6\omega^2) = \chi(k\omega^2) = \chi(\omega^2) - 2 = 2 + 3 - 2 = 3$, $k \geq 2$

由规范序数的定义, $[6\omega^2]_3 = 5\omega^2 + 3\omega$

即 $d(\omega^{6\omega^2}) = 1 + d(\omega^{5\omega^2+3\omega})$

继续用 d 函数的运算法则 4, $d(\omega^{5\omega^2+3\omega}) = 1 + d(\omega^{[5\omega^2+3\omega]_{\chi(5\omega^2+3\omega)}})$

由 χ 函数的运算法则 1: $\chi(\omega^\alpha(k+1) + \beta) = \chi(\omega^\alpha + \beta)$, 可得 $\chi(5\omega^2 + 3\omega) = \chi(\omega^2 + 3\omega)$

再由 χ 函数的运算法则 4: $\chi(\omega^{\alpha+1} + \beta) = \chi(2\omega^\alpha + \beta)$

可得 $\chi(\omega^2 + 3\omega) = \chi(2\omega + 3\omega) = \chi(5\omega)$

上面已经求出 $\chi(k\omega) = 2, k \geq 2$, 因此 $\chi(\omega^2 + 3\omega) = 2$

由规范序数的定义, $[5\omega^2 + 3\omega]_2 = 5\omega^2 + 2\omega + 2$

到这里为止, 我们在本题中所要用的所有公式便都用过一遍了, 后面就都用 $\rightarrow$ 的形式表示了, 因为方法和上面是完全相同的。

对于 ω^3 的情况, 我们有:

$$\omega^3 \xrightarrow{+1} 6\omega^2 \xrightarrow{+1} 5\omega^2 + 3\omega \xrightarrow{+1} 5\omega^2 + 2\omega + 2 \xrightarrow{+2 \times 2} 5\omega^2 + 2\omega$$

可见对于指数上 ω 的运算, 始终是从 ω 次数低的开始消去, 结合上面得出的结论: ω 前的系数每减小 1, 要增加 $1 + 2 \times 2 = 5$, 这里就可以得到:

$$\omega^3 \xrightarrow{+1} 6\omega^2 \xrightarrow{+1} 5\omega^2 + 3\omega \xrightarrow{+3 \times 5} 5\omega^2$$

由此可以继续得出: ω^2 前的系数每减小 1, 要增加 $1 + 3 \times 5 = 16$

$$\text{因此 } \omega^3 \xrightarrow{+1} 6\omega^2 \xrightarrow{+16 \times 5} \omega^2$$

而 $d(\omega^{\omega^2}) = 31$ 在上面已经求过了, 因此 $d(\omega^{\omega^3}) = 31 + 16 \times 5 + 1 = 112$

接着求 $d(\omega^{\omega^4})$ 的值, 这时我们已经对这个递推有一定了解了, 可以直接写答案了:

$$\omega^4 \xrightarrow{+1} 7\omega^3 \xrightarrow{+1} 6\omega^3 + 4\omega^2 \xrightarrow{+4 \times 16} 6\omega^3$$

由此可得: ω^3 前的系数每减小 1, 要增加 $1 + 4 \times 16 = 65$

$$\text{因此 } \omega^4 \xrightarrow{+1} 7\omega^3 \xrightarrow{+65 \times 65} \omega^3$$

根据上面求的 $d(\omega^{\omega^3}) = 112$, 可得 $d(\omega^{\omega^4}) = 112 + 6 \times 65 + 1 = 503$

现在尝试将上述过程一般化, 对一般的 n , 由于 $\chi(\omega^n) = n + 3$, 因此可得:

$$\omega^n \xrightarrow{+1} (n+3)\omega^{n-1} \xrightarrow{+1} (n+2)\omega^{n-1} + n\omega^{n-2}$$

如果我们设 ω^n 前的系数每减小 1, 要增加的量为 c_n , 那么上述过程可继续推进:

$$\omega^n \xrightarrow{+1} (n+3)\omega^{n-1} \xrightarrow{+1} (n+2)\omega^{n-1} + n\omega^{n-2} \xrightarrow{+n \cdot c_{n-2}} (n+2)\omega^{n-1}$$

因此 ω^{n-1} 前的系数每减小 1, 要增加的量为 $1 + nc_{n-2}$, 即 $c_{n-1} = 1 + nc_{n-2}$, 因此数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = 1 + (n+1)c_{n-1}, c_0 = 2$

而此时可得 $\omega^n \xrightarrow{+1} (n+3)\omega^{n-1} \xrightarrow{+(n+2)c_{n-1}} \omega^{n-1}$, 即 $d(\omega^{\omega^n}) = 1 + (n+2)c_{n-1} + d(\omega^{\omega^{n-1}})$

若记 $a_n = d(\omega^{\omega^n})$, 则 $a_n = 1 + (n+2)c_{n-1} + a_{n-1}, a_0 = 3$, 现在要求的便是 a_{11} 的值。根据 d 函数的运算法则 3: $d(\omega^{\alpha+1} + \beta) = 2 + d(\omega^\alpha + \beta)$, 可得 $d(\omega^n) = 2 + d(\omega^{n-1})$

再结合 $d(\omega) = -\log_2 f(1) = 3$, 递推可得 $d(\omega^n) = 2n + 1$.

然后由 χ 函数的运算法则 6: $\chi(\omega^{\alpha+1}) = d(\omega^{\alpha+1}) - d(\alpha) + 1$, 可得:

$$\chi(\omega^n) = d(\omega^n) - d(n-1) + 1 = 2n + 1 - (n-1) + 1 = n + 3$$

即 $\chi(\omega^n) = n + 3$.

然后由于 $f(2) = \frac{1}{1024}$, 因此 $d(\omega^\omega) = 10$.

由 χ 函数的运算法则 7: $\chi(\omega^\alpha k) = d(\omega^\alpha) - d(\alpha) + \chi(\alpha)$, 可得:

$$\chi(\omega^\omega) = d(\omega^\omega) - d(\omega) + \chi(\omega) = 10 - 3 + (1 + 3) = 11$$

即 $\chi(\omega^\omega) = 11$.

首先 $Ord(3) = \omega^{\omega^\omega}$, 因此由 d 函数的定义可得 $f(3) = 2^{-d(\omega^{\omega^\omega})}$

由 d 函数的运算法则 4: $d(\omega^\alpha + \beta) = 1 + d(\omega^{[\alpha]_{\chi(\alpha)}} + \beta)$, 可得 $d(\omega^{\omega^\omega}) = 1 + d(\omega^{[\omega^\omega]_{\chi(\omega^\omega)}})$

而 $\chi(\omega^\omega) = 11$, 由规范序数的定义, $[\omega^\omega]_{11} = \omega^{11}$, 因此 $d(\omega^{\omega^\omega}) = 1 + d(\omega^{\omega^{11}})$

由 d 函数的运算法则 4, $d(\omega^{\omega^3}) = 1 + d(\omega^{[\omega^3]_{\chi(\omega^3)}})$

由引理 $\chi(\omega^3) = 3 + 3 = 6$, 由规范序数的定义, $[\omega^3]_6 = 6\omega^2$

即 $d(\omega^{\omega^3}) = 1 + d(\omega^{6\omega^2})$

继续用 d 函数的运算法则 4, $d(\omega^{6\omega^2}) = 1 + d(\omega^{[6\omega^2]_{\chi(6\omega^2)}})$

由 χ 函数的运算法则 5: $\chi(6\omega^2) = \chi(k\omega^2) = \chi(\omega^2) - 2 = 2 + 3 - 2 = 3$, $k \geq 2$

由规范序数的定义, $[6\omega^2]_3 = 5\omega^2 + 3\omega$

即 $d(\omega^{6\omega^2}) = 1 + d(\omega^{5\omega^2+3\omega})$

继续用 d 函数的运算法则 4 $d(\omega^{5\omega^2+3\omega}) = 1 + d(\omega^{[5\omega^2+3\omega]_{\chi(5\omega^2+3\omega)}})$

由 χ 函数的运算法则 1 $\chi(\omega^\alpha(k+1) + \beta) = \chi(\omega^\alpha + \beta)$,

可得 $\chi(5\omega^2 + 3\omega) = \chi(\omega^2 + 3\omega)$.

再由 χ 函数的运算法则 4 $\chi(\omega^{\alpha+1} + \beta) = \chi(2\omega^\alpha + \beta)$,

可得 $\chi(\omega^2 + 3\omega) = \chi(2\omega + 3\omega) = \chi(5\omega)$. 上面已经求出 $\chi(k\omega) = 2, k \geq 2$, 因此 $\chi(\omega^2 + 3\omega) = 2$. 由规范序数的定义 $[5\omega^2 + 3\omega]_2 = 5\omega^2 + 2\omega + 2$

对于 ω^3 的情况, 我们有 $\omega^3 \xrightarrow{+1} 6\omega^2 \xrightarrow{+1} 5\omega^2 + 3\omega \xrightarrow{+1} 5\omega^2 + 2\omega + 2 \xrightarrow{+2 \times 2} 5\omega^2 + 2\omega$ 可见对于指数上 ω 的运算, 始终是从 ω 次数低的开始消去, 结合上面得出的结论: ω 前的系数每减小 1, 要增加 $1 + 2 \times 2 = 5$, 这里就可以得到 $\omega^3 \xrightarrow{+1} 6\omega^2 \xrightarrow{+1} 5\omega^2 + 3\omega \xrightarrow{+3 \times 5} 5\omega^2$ 由此可以继续得出: ω^2 前的系数每减小 1, 要增加 $1 + 3 \times 5 = 16$. 因此 $\omega^3 \xrightarrow{+1} 6\omega^2 \xrightarrow{+16 \times 5} \omega^2$ 而 $d(\omega^{\omega^2}) = 31$ 在上面已经求过了, 因此 $d(\omega^{\omega^3}) = 31 + 16 \times 5 + 1 = 112$

接着求 $d(\omega^{\omega^4})$ 的值, 我们有 $\omega^4 \xrightarrow{+1} 7\omega^3 \xrightarrow{+1} 6\omega^3 + 4\omega^2 \xrightarrow{+4 \times 16} 6\omega^3$ 由此可得: ω^3 前的系数每减小 1, 要增加 $1 + 4 \times 16 = 65$. 因此 $\omega^4 \xrightarrow{+1} 7\omega^3 \xrightarrow{+6 \times 65} \omega^3$ 根据上面求的 $d(\omega^{\omega^3}) = 112$, 可得 $d(\omega^{\omega^4}) = 112 + 6 \times 65 + 1 = 503$.

现在尝试将上述过程一般化. 对一般的 n , 由于 $\chi(\omega^n) = n + 3$, 因此可得 $\omega^n \xrightarrow{+1} (n+3)\omega^{n-1} \xrightarrow{+1} (n+2)\omega^{n-1} + n\omega^{n-2}$. 如果我们设 ω^n 前的系数每减小 1, 要增加的量为 c_n , 那么上述过程可继续推进 $\omega^n \xrightarrow{+1}$

$(n+3)\omega^{n-1} \xrightarrow{+1} (n+2)\omega^{n-1} + n\omega^{n-2} \xrightarrow{+n \cdot c_{n-2}} (n+2)\omega^{n-1}$ 因此 ω^{n-1} 前的系数每减小 1, 要增加量为 $1 + nc_{n-2}$, 即 $c_{n-1} = 1 + nc_{n-2}$, 因此数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = 1 + (n+1)c_{n-1}, c_0 = 2$. 而此时代可得 $\omega^n \xrightarrow{+1} (n+3)\omega^{n-1} \xrightarrow{+(n+2)c_{n-1}} \omega^{n-1}$, 即 $d(\omega^{\omega^n}) = 1 + (n+2)c_{n-1} + d(\omega^{\omega^{n-1}})$

若记 $a_n = d(\omega^{\omega^n})$, 则 $a_n = 1 + (n+2)c_{n-1} + a_{n-1}, a_0 = 3$, 现在要求的便是 a_{11} 的值. 这个数列的递推关系和首项已经完全确定了, 因此直接计算便可得知 $a_{11} = 1541023936$. 而 $d(\omega^{\omega^\omega}) = 1 + a_{11} = 1541023937$, 这样我们便成功得到了 $f(3) = 2^{-1541023937}$.

因此我们得到 $f(3)$ 的取值

$$f(3) = 2^{-1541023937}. \quad (20.328)$$

由此我们可以看到燃烧数的密集程度. 使用一些技巧, 我们也可以直接从迭代公式中计算出 $f(3)^{[1520-1522]}$.

回忆我们用序数为 A_n 编号时, n 所对应的编号为 $(n+1)$ 层 ω 指数塔

$$A_{\omega \uparrow n} = n + 1, \quad (20.329)$$

而这样一个指数塔的极限为 ε_0 . 事实上可以证明, 对于足够大的 n 来说有^[1512]

$$f(n) \leq 2^{-f_{\varepsilon_0}(n-c)}, \quad (20.330)$$

这里的 c 是某些常数, 等式右边为通常的 FGH. 这一上界同样达到了 Peano 公理的算术极限.

我们定义

$$f(n) = 2^{-g(n)}, \quad (20.331)$$

即

$$g(n) = -\log_2 f(n). \quad (20.332)$$

这将是一个增长很快的函数. 关于 $g(n)$ 我们有如下的取值

$$g(0) = 1, \quad (20.333)$$

$$g(1) = 3, \quad (20.334)$$

$$g(2) = 10, \quad (20.335)$$

$$g(3) = 154102393. \quad (20.336)$$

更进一步的估计指出^[1523],

$$g(4) \approx 10^{10^{1.05014 \times 10^{28}}}, \quad (20.337)$$

$$g(5) \approx f_\omega(10^{10^{1.05014 \times 10^{28}}}), \quad (20.338)$$

$$g(6) \approx f_{\omega^\omega}(10^{10^{1.05014 \times 10^{28}}}) > \text{Graham 数}, \quad (20.339)$$

一般地有

$$g(m+4) \approx f_{\omega \uparrow m}(10^{10^{1.05014 \times 10^{28}}}), \quad (20.340)$$

等式右边为通常的 FGH. 可以看出, 函数 $g(n)$ 的 FGH 增长率为 ε_0

$$g(n) \sim \varepsilon_0. \quad (20.341)$$

文章^[1513]猜想可能同样独立于, 前述的 $f(n)$ 只是一个近似, 实际的距离应当表示为

$$m(x) = \begin{cases} -x & \text{if } x < 0 \\ m(x - m(x-1) - 1/a + 2^{\lceil \log_2 m(x-1) \rceil})/2 & \text{otherwise} \end{cases}, \quad (20.342)$$

式中 a 为函数

$$f(x-1) = m(x-1) + x - 1 \quad (20.343)$$

的分母. 关于函数 $m(n)$, 目前已知的取值如下

$$m(0) = 2^{-1}, \quad (20.344)$$

$$m(1) = 2^{-3}, \quad (20.345)$$

$$m(2) = 2^{-10}, \quad (20.346)$$

$$m(3) < 2^{-2^{\uparrow 9} 16}. \quad (20.347)$$

函数 $m^{-1}(n)$ 增长率的上界同样为 ε_0 。

关于燃烧数的更多细节，读者可以参考如下的文章^[1524-1525]。

20.5 低取值

低取值是 Friedman 提出的问题^[1440-1442]。

对于 $A \subseteq N$ ，令 $A = \{A_1 < A_2 < \dots\}$ 。

定理 20.2 设 $n \gg k, r \geq 1$ 且 $F : [0, n]^k \rightarrow N$ 。存在 $A \subseteq [1, n]$ 且其有 $2k$ 个元素，使得 $F[A^k] \cap [0, A_1] \subseteq E[\{A_1, \dots, A_k\}^k]$ 。

上述定理不能在 PA 之中得到证明， $n(k, r)$ 的增长速度超过了一切 PA 中可证递归的函数。因此，函数 $n(n, n)$ 的 FGH 增长率下界为 ε_0 。

20.6 回归函数

回归函数是 Friedman 提出的问题^[1440-1442]。

设 $F : N^k \rightarrow N^r$ 。当且仅当对于所有 $x \in N^k$ ， $F(x)$ 的每个坐标都是 $\leq$ 个 x 的每个坐标时，我们称 F 为回归的^[127]。

定理 20.3 设 $k, r, p \geq 1$ 且 $F : N^k \rightarrow N^r$ 为回归函数。存在一个 p 个元素的集合 $S \subseteq N$ 使得 $|F[S^k]| \leq k^k(p)$ 。

利用有限分支树论证或“紧致性”论证，我们得到以下一致性：

定理 20.4 对于所有 k, r, p ，存在 t 使得以下成立。设 $F : N^k \rightarrow N^r$ 为回归函数。存在一个 p 个元素的集合 $S \subseteq [0, t]$ 使得 $|F[S^k]| \leq k^k(p)$ 。

我们将满足上述定理的最小 t 记为 $t(k, r, p)$ 。这个函数的 FGH 增长率为 ε_0

$$t(n, n, n) \sim \varepsilon_0. \quad (20.348)$$

它将超过所有 ε_0 递归的函数。如果我们用 $[0, t]$ 代替 N ，那么我们得到一个有限句，它在 PA 中无法证明，但在 PA 之外可以证明。

20.7 数值函数中不等式的可解性

数值函数中不等式的可解性是 Friedman 提出的问题^[1440-1442]。

对于 $x, y \in N^r$ ，我们记 $x \leq y$ 为 $(\forall i)(1 \leq i \leq r)(x_i \leq y_i)$ 。

定理 20.5 对于所有 $k, r \geq 1$ 且 $F : N^k \rightarrow N^r$ ，存在 $x_1 < \dots < x_{k+1}$ 使得 $F(x_1, \dots, x_k) \leq F(x_2, \dots, x_{k+1})$ 。

我们寻求的显然的一致性是错误的。我们需要有限函数的概念。

我们称 $F : N^k \rightarrow N^r$ 是有限的，当且仅当对于所有 $x \in N^k$ 而言都有 $\max(F(x)) \leq \max(x)$ 。

定理 20.6 对于所有 $k, r \geq 1$ ，存在 t 使得设 $F : N^k \rightarrow N^r$ 为有限函数。存在 $x_1 < \dots < x_{k+1} \leq t$ 使得 $F(x_1, \dots, x_k) \leq F(x_2, \dots, x_{k+1})$ 。

定理 20.7 在上述定理中, 最小 t 作为 k, r 的函数, 出现在标准超限函数层级 ε_0 上。在 k, k 处, 它最终支配每个 $< \varepsilon_0$ 个递归函数。如果我们将 N 替换为 $[0, t]$, 则我们将得到一个有限语句, 它在 PA 中不可证, 但在 PA 之外可证。

如果 $r = 1$, 则上述定理退化为平凡命题。

20.8 Paris-Harrington 函数

Paris 与 Harrington 在论文^[1526]中证明了 Paris-Harrington 定理。Ketonen 等人定义了 Paris-Harrington 函数^[99], 这是一个增长率为 ε_0 的函数。

定义 20.8 集合上的划分指的是将集合中的元素分成若干个两两不相交的部分 (其中可以一个元素都没有)。若集合中的所有元素被划分到了同一个部分之中, 则称其为齐次的。

定义 20.9 一个自然数的有限集称为相对大的, 如果其元素个数大于其中最小元素的取值。

定义 20.10 命题 $M \rightarrow (k)_r^e$ 定义为 “对于任意的将有限自然数集 M 的所有 e 元素子集划分为 r 部分的划分来说, 都存在一个 M 的相对大齐次子集, 且其元素个数至少为 k ”。

Paris 与 Harrington 在论文中证明了如下定理^[1526]。

定理 20.8 命题 “对于所有的 e, k, r , 都存在一个自然数 m 满足 $m \rightarrow (k)_r^e$ ” 在 PA 中不可证。

在上述定理中应当将自然数 m 视为所有小于 m 的自然数构成的集合。

Ketonen 等人定义了 Paris-Harrington 函数如下^[99, 1527]。

定义 20.11 函数 $\text{PH}(n, c)$ 定义为满足 $a \rightarrow (n+1)_n^c$ 的最小 a 。

Ketonen 等人证明了, 对于足够大的 n 有^[99]

$$f_{\varepsilon_0}(n-3) \leq \text{PH}(n, 8) \leq f_{\varepsilon_0}(n-2), \quad (20.349)$$

$$f_{\varepsilon_0}(n-4) \leq \text{PH}(n, 7) \leq f_{\varepsilon_0}(n-2), \quad (20.350)$$

$$\text{PH}(n, n-7) \leq f_{\varepsilon_0}(n-2), \quad (20.351)$$

$$\text{PH}(n, n) \leq f_{\varepsilon_0}(n-1), \quad (20.352)$$

式中 $f_\alpha(n)$ 为通常的 FGH 函数。因此, 函数 $\text{PH}(n, n)$ 是一个增长率为 ε_0 的大数函数。

20.9 Kanamori-McAloon 函数

Kanamori 与 McAloon 在论文中提出了 Kanamori-McAloon 函数, 这是一个增长率为 ε_0 的函数^[1528]。

定义 20.12 对于有限自然数集 X 以及一个将其 n 元素子集映射为自然数的函数 f , 若 f 的函数值总比其自变量集合中的最小元素还小, 则称其为回归函数。

定义 20.13 称 X 的子集 H 为关于回归函数 f 是最小齐次的, 如果 f 在 H 上的取值仅取决于其自变量集合中元素的最小值。即对于 H 的子集 s, t 来说, 如果 s 的最小值等于 t 的最小值, 那么 $f(s) = f(t)$ 。

定义 20.14 命题 $X \rightarrow (k)_{\text{reg}}^n$ 定义为 “对于任意定义在 X 的 n 元素子集上的回归函数, 都存在一个大小为 k 的最小齐次子集”。

Kananori 与 McAloon 证明了如下的定理^[1528]。

定理 20.9 命题“对于任意的 n, k ，都存在一个 m 满足 $m \rightarrow (k)_{\text{reg}}^n$ ”在 PA 中不可证。

上述定理中应当将 m 视为所有小于 m 的自然数构成的集合。

Kananori 与 McAloon 定义了两个函数，并证明了它们的强度^[1528]。

定义 20.15 函数 $\text{KM}(n)$ 定义为使得 $m \rightarrow (2n)_{\text{reg}}^n$ 成立的最小 m 。

定义 20.16 函数 $\text{KM}_2(n)$ 定义为使得 $m \rightarrow (n)_{\text{reg}}^2$ 成立的最小 m 。

关于它们的强度，有如下定理^[1528]。

定理 20.10 函数 $\text{KM}(n)$ 的增长速度超过一切 PA 可证完全性的函数。

定理 20.11 函数 $\text{KM}_2(n)$ 的增长速度超过一切原始递归函数。

利用大数数学中更熟悉的说法，我们有如下结果^[1529]。

定理 20.12 函数 $\text{KM}(n)$ 的增长率为 ε_0 。

定理 20.13 函数 $\text{KM}_2(n)$ 的增长率为 ω 。

对于一些命题来说，如果其参数发生变化，那么其证明论强度可能在某处发生突变，这被称为相变现象。关于 Paris-Harrington 定理以及 Kanamori-McAloon 定理的相变现象，可参考^[1530-1534]。对这种相变现象更系统的综述，详见^[1535]。

20.10 Circle 函数

Friedman 证明了如下定理。

定理 20.14 对于所有 $k \geq 1$ ，存在 $n \geq 1$ 使得以下成立。令 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是两两不交的圆。存在满足 $k \leq i < j \leq n/2$ 的 i, j 以及一个平面的同胚映射，将 $C_i \cup \dots \cup C_{2i}$ 映射到 $C_j \cup \dots \cup C_{2j}$ 中。

上述定理等价于 PA 的 1-一致性。

基于上述结果，可以定义大数函数。

定义 20.17 函数 $\text{Circle}(k)$ 定义为最小的 n ，使得以下成立。令 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是两两不交的圆。存在满足 $k \leq i < j \leq n/2$ 的 i, j 以及一个平面的同胚映射，将 $C_i \cup \dots \cup C_{2i}$ 映射到 $C_j \cup \dots \cup C_{2j}$ 中。

关于 $\text{Circle}(k)$ 的具体取值，我们有^[1441,1536]

$$\text{Circle}(1) = 1, \quad (20.353)$$

以及

$$\text{Circle}(2) \geq 13. \quad (20.354)$$

$\text{Circle}(k)$ 函数的增长率为 ε_0

$$\text{Circle}(n) \sim \varepsilon_0. \quad (20.355)$$

20.11 圆周的克隆

设 X 是一个有限个两两不交的圆周的集合。 X 的一个“部分”是指由 X 中的一个圆周 C ，以及所有在 X 中被 C 所包围的圆周所构成的集合。

定义 20.18 “多次克隆”在 X 中按如下方式发生：

- (1) 选取 X 的一个部分 Y 。
- (2) 将 Y 的一个或多个副本 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ ($n \geq 1$) 并排地放置在 X 中 Y 的旁边。

在步骤 2 中，我们的意思是 Y' 同构于 Y ，其含义是： Y' 是一个有限个两两不交的圆周的集合，并且存在一个从 Y 到 Y' 的双射，该双射保持圆周间的“包围”关系（这是一个严格的偏序关系）。并且， Y' 中最大的圆周位于 Y 中最大圆周的外侧，但同时位于 X 中任何包围了 Y 中最大圆周的圆周的内侧。

定义 20.19 “多次退化克隆”在 X 中按如下方式发生：

- (1) 在 X 中以某个 $Y, Y_1, \dots, Y_n$ ($n \geq 1$) 进行多次克隆。
- (2) 从 $Y, Y_1, \dots, Y_n$ 中的每一个里各移除一个圆周。

定义 20.20 “受限制的多次退化克隆”在 X 中发生是指：在 X 中发生多次退化克隆，且生成的（包括 X 中未受影响部分在内的）不交圆周的有限集合，其圆周总数至多是 X 中圆周总数的两倍。

定理 20.15 对于任意有限个两两不交圆周的集合 X ，在 X 中可执行的受限制的多次退化克隆的次数存在一个上界。

上述定理等价于 PA 的 1-一致性^[1537]。

定义 20.21 函数 $\text{RMDC}(n)$ 表示在 n 个同心圆的情况下，连续受限制的多次退化克隆步骤的最大次数。

我们有如下结果

$$\text{RMDC}(1) = 1, \quad (20.356)$$

$$\text{RMDC}(2) = 5, \quad (20.357)$$

$$\text{RMDC}(3) > A(4, 64000). \quad (20.358)$$

考虑从“两个由单圆包围一圆再包围一圆的结构副本”开始，令 $\text{RMDC}(3, 3)$ 表示在这种情况下连续受限制的多次退化克隆步骤的最大次数，我们有

$$\text{RMDC}(3, 3) > A(A(5)), \quad (20.359)$$

进一步有

$$\text{RMDC}(4) > A^{A(5)}(1). \quad (20.360)$$

Friedman 证明了， $\text{RMDC}(n)$ 大于任何 Turing 机在不超过 $A(3, n+100)$ 个符号和 $n-3$ 量词归纳下可被证明停机的步数。 $\text{RMDC}(n)$ 小于某些 Turing 机在不超过 $A(2, n+100)$ 个符号和 $n-2$ 量词归纳下可被证明停机的步数。

这一函数的增长率为 ε_0 ^[1537-1538]。

20.12 regal 性质

我们定义如下的 regal 性质^[1539]。

定义 20.22 树的层级为到根节点的距离等于定值的所有节点的集合。树的枝条为从根节点不断向下直到最末端的叶节点所经过的一条路径上的所有结节点的集合。

定义 20.23 (1) 一个有限自然数集为 0-regal 的, 当且仅当其元素个数比其最小元素的取值加 2 还要大。

(2) 一个有限自然数集为 $(n+1)$ -regal 的, 当且仅当对该集合上的每个树来说, 都存在一个层级或枝条是 n -regal 的。

Clote 等人证明了如下的独立性结果^[1539]。

定理 20.16 命题“对于任意 n , 都存在 m 使得 $[0, m]$ 是 n -regal 的”等价于 PA 的 1-一致性。

上述定理中的 $[a, b]$ 为从 a 到 b 的闭区间。

根据上述定理, 设想定义如下的函数^[1540]。

定义 20.24 函数 $\text{Reg}(n)$ 定义为使得 $[0, m]$ 是 n -regal 的最小 m 。

根据 Clote 等人的工作, 函数 $\text{Reg}(n)$ 的完全性等价于 PA 的 1-一致性。如果 $\text{Reg}(n)$, 那么可以设想函数 $\text{Reg}(n)$ 的增长率可能达到 ε_0 。

20.13 线性性质

我们定义如下的线性性质^[1539]。

定义 20.25 对于一个定义在自然数集 X 上的全序 R 来说, 子集 Y 称为遵循 R , 如果 Y 在 R 下是完全递增的, 即对任意 Y 中的两个元素 y, y' , 若 y 在序 R 下小于 y' , 则 y 在自然数序下也小于 y' 。

定义 20.26 对于一个定义在自然数集 X 上的全序 R 来说, 子集 Y 称为完全颠覆 R , 如果

(1) Y 在 R 下是完全递减的, 即对任意 Y 中的两个元素 y, y' , 若 y 在序 R 下小于 y' , 则 y' 在自然数序下小于 y 。

(2) 对于任意 X 中的元素 x , 如果 x 在序 R 下小于 Y 中的每一个元素, 并且 x 在自然数序下小于 Y 中的最大元素, 则 x 在自然数序下将小于 Y 中的每一个元素。

以上定义中的自然数序指的就是通常的大小关系。

定义 20.27 (1) 称自然数集为 0 线性的, 当且仅当其元素个数比其最小元素的取值加 2 还要大。

(2) 称自然数集为 $(n+1)$ 线性的, 当且仅当对于其上的每个全序 R , 都存在一个 n 线性的子集, 它要么遵循 R , 要么完全颠覆 R 。

Clote 等人证明了如下的独立性结果^[1539]。

定理 20.17 命题“对于任意 n , 都存在 m 使得 $[0, m]$ 是 n 线性的”等价于 PA 的 1-一致性。

上述定理中的 $[a, b]$ 为从 a 到 b 的闭区间。

根据上述定理, 设想定义如下的函数^[1541]。

定义 20.28 函数 $\text{Lin}(n)$ 定义为使得 $[0, m]$ 是 n 线性的最小 m 。

根据 Clote 等人的工作, 函数 $\text{Lin}(n)$ 的完全性等价于 PA 的 1-一致性。如果 $\text{Lin}(n)$, 那么可以设想函数 $\text{Lin}(n)$ 的增长率可能达到 ε_0 。

20.14 翻转函数

翻转性质是 Kirby 提出的一个独立于 Peano 公理的命题^[1542]。

定义 20.29 设 X 为自然数的有限集, $\langle A_n \rangle$ 为 X 的子集构成的一个有限序列。若将 $\langle A_n \rangle$ 中的某些元素替换成其在 X 上的补集 (也可以不替换任何元素), 则得到的新序列称为 $\langle A_n \rangle$ 的翻转。

定义 20.30 对 $\langle A_n \rangle$ 尽可能长地递归定义序列 $\{\alpha_i\}$ 如下:

1. α_0 为 A_0 的最小值;
 2. α_{n+1} 为大于 α_n , 且是所有 A_j 的共同元素中的最小数 ($j < \alpha_n$)。
- 序列 $\{\alpha_i\}$ 称为 $\langle A_n \rangle$ 的梯子。

定义 20.31 定义集合 X 的可翻转性如下:

1. 称 X 是 0-可翻转的, 如果 X 中的元素个数大于 1。
2. 称 X 是 $(n+1)$ -可翻转的, 如果 X 的任何子集序列都有一个翻转, 其梯子为 n -可翻转的。

Kirby 证明了如下结论

定理 20.18 命题 “ $\forall z \forall x \exists y[x, y]$ 是 z -可翻转的” 独立于 Peano 算术。

定理 20.19 对于每个确定的 n , 命题 “ $\forall x \exists y[x, y]$ 是 n -可翻转的” 可在 Peano 算术中证明。

我们可以设想定义一个函数如下^[1543]

定义 20.32 函数 $\text{Flip}(n, a)$ 定义为满足命题 “ $[a, b]$ 为 n -可翻转的” 最小 b 。

根据 Kirby 的工作, $\text{Flip}(n, a)$ 的完全性将独立于 Peano 算术。如果 $\text{Flip}(n, a)$ 是一个快速增长的函数, 那么可以设想 $\text{Flip}(n, n)$ 是一个增长率为 ε_0 的大数函数。

20.15 加性缓慢下降序列函数

Arai 基于缓慢下降的序列定义了函数 $L(K, f)$, 并证明了在 f 增长速度极慢的情况下, $L(K, f)$ 的增长率可以超过 PA 可证极限^[1544]。

定义 20.33 $N\alpha$ 定义为 $\alpha < \varepsilon_0$ 在 Cantor 标准形式中 ω 出现的次数。

定义 20.34 $f_\alpha(n)$ 为快速增长层次, 函数 g 的反函数 $g^{-1}(i)$ 定义为使得 $g(k) \geq i$ 的最小 k , $|i|_n$ 定义为连续取自然数 i 的二进制位数 n 次, 特别地 $|i|$ 定义为 $|i|_1$ 。

定义 20.35 令 f 为一函数, K 为一自然数。函数 $L(K, f)$ 定义为递降序数序列 $\alpha_0 > \alpha_1 > \dots > \alpha_{M-1}$ 的最大长度 M , 其中 $\alpha_0 < \varepsilon_0$, 且 $N\alpha_i \leq K + |i| \cdot |i|_{f(i)}$ 。

以上是原论文中的定义, 但是这个定义可能是有缺陷的。因为即使在 $N\alpha$ 相同的情况下, 其常数项系数也可以任意地大, 从而使得序列没有上界。因此, 我们建议在上述定义中添加一个额外的条件, 即 “ α 中的常数项系数最多不能超过 $K + |i| \cdot |i|_{f(i)}$ ”^[1545]。

$f(i)$ 增长得越慢, 那么对 $N\alpha_i$ 的限制也就越小, 这样 $L(K, f)$ 的长度也就越大。论文证明了如下结果^[1544]。

定理 20.20 若 $f(i) = f_{\varepsilon_0}^{-1}(i)$, 则 $L(n, f)$ 的增长速度超过 PA 可证完全性的所有函数。

特别地, 我们有如下推论^[1546]。

定理 20.21 对于任意常数 c , 函数 $L(n, c)$ 的增长速度超过 PA 可证完全性的所有函数。

我们猜想这两个函数的增长率均为 ε_0 。 $f_{\varepsilon_0}^{-1}(i)$ 可能已经耗尽了缓慢增长序列的潜力^[1545]。即使继续放宽这个条件, 可能也不会让函数的增长率变得更大。

20.16 乘性缓慢下降序列函数

Weiermann 等人基于缓慢下降的序列定义了函数 $D(K, g)$ ，并证明了在 g 增长速度极慢的情况下， $D(K, g)$ 的增长率可以超过 PA 可证极限^[1547]。

我们先用如下的方式在自然数上编码 ε_0 的 Cantor 标准型。

定义 20.36 在自然数上定义良序 $\prec$ 如下。对于两个不同的自然数 m, n ， $m \prec n$ 当且仅当 $n = 0$ ，或 $m = 1$ ，或满足如下条件：

将 m, n 分别除以其最大公约数 $\gcd(m, n)$ ，得到的数进行质因数分解 $m/\gcd(m, n) = p_{m_1}p_{m_2}\cdots p_{m_k}$ ， $n/\gcd(m, n) = p_{n_1}p_{n_2}\cdots p_{n_l}$ ，其中 p_i 为第 i 个质数。要求对于任意的 i ，都存在 j ，使得 $m_i \prec n_j$ 。

在这个良序关系上，定义如下的缓慢下降函数。

定义 20.37 对于自然数 K 和函数 g 来说，函数 $D(K, g)$ 定义为最小的 M ，使得对于任意满足 $m_i < K + g(i)$ 的序列 $m_0, m_1, \dots, m_M$ 都不能在 $\prec$ 下是严格递减的，即总存在一个 i ，使得 $m_i \preceq m_{i+1}$ 。

Weiermann 等人证明了如下结果^[1547]。

定义 20.38 定义如下的增长层次： $F_0(n) = 2^n$ ， $F_{\alpha+1}(n) = F_\alpha^{n+1}(n)$ ，对极限序数有 $F_\alpha(n) = F_{\alpha[n]}(n)$ 。函数 g 的反函数 $g^{-1}(i)$ 定义为使得 $g(k) \geq i$ 的最小 k ， $|i|_n$ 定义为连续取自然数 i 的二进制位数 n 次。

定理 20.22 令函数 $f_\alpha(K, i) = K + i^{|i|_{F_\alpha^{-1}(i)}}$ ，则对于 $\alpha < \varepsilon_0$ ， $D(K, f_\alpha)$ 在 PA 中可证完全性；对于 $\alpha = \varepsilon_0$ ， $D(K, f_\alpha)$ 的完全性独立于 PA。

如果函数 $D(K, f_\alpha)$ 的增长速度非常快，那么可以设想其增长率为 ε_0 ^[1548]。

20.17 组合良基性原理

Weiermann 在文献^[1549]中基于组合良基性原理给出了独立于 PA 的命题。

定义 20.39 序数的 Godel 编码定义如下：

(1) $[0] = 1$ 。

(2) 若 $\alpha = \omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \cdots + \omega^{\alpha_n}$ 其中 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \cdots \geq \alpha_n$ ，则 $[\alpha] = p_1^{[\alpha_1]} \cdot p_2^{[\alpha_2]} \cdots p_n^{[\alpha_n]}$ ，其中 p_i 是第 i 个质数。

定义 20.40 序数的 Mahler 范数定义如下：

(1) $M(0) = 0$ 。

(2) 若 $\alpha = \omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \cdots + \omega^{\alpha_n}$ 其中 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \cdots \geq \alpha_n$ ，则 $M(\alpha) = 2^{M(\alpha_1)} + 2^{M(\alpha_2)} + \cdots + 2^{M(\alpha_n)}$ 。

Weiermann 证明了如下定理^[1549]。

定理 20.23 命题“对于任意自然数 n ，存在一个自然数 L ，使得对于任何长度为 $L+1$ 的序数序列 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_L$ （其中每个 $\alpha_i < \varepsilon_0$ ），如果每个 α_i 的 Godel 编码不超过 $n + e^i$ ，那么序列不是严格单调递减的”独立于 PA。

定理 20.24 命题“对于任意自然数 n ，存在一个自然数 L ，使得对于任何长度为 $L+1$ 的序数序列 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_L$ （其中每个 $\alpha_i < \varepsilon_0$ ），如果每个 α_i 的 Mahler 范数不超过 $n + i$ ，那么序列不是严格单调递减的”独立于 PA。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1550]。

定义 20.41 函数 $CWFG(n)$ 定义为最大的 L ，使得序数序列 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_L$ （其中每个 $\alpha_i < \varepsilon_0$ ）是单调递减的，且其 Godel 编码不超过 $n + e^i$ 。

定义 20.42 函数 $\text{CWM}(n)$ 定义为最大的 L ，使得序数序列 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_L$ （其中每个 $\alpha_i < \varepsilon_0$ ）是单调递减的，且其 Mahler 范数不超过 $n + i$ 。

我们有如下结论。

定理 20.25 函数 $\text{CWFG}(n)$ 以及 $\text{CWM}(n)$ 的完全性独立于 PA。

可以设想函数 $\text{CWFG}(n)$ 以及 $\text{CWM}(n)$ 的增长率为 ε_0 [1550]。

20.18 二叉树同胚嵌入函数

Weiermann 在文献中讨论了二叉树上的同胚嵌入关系，并基于这一关系定义了函数 $\text{btree}(n)$ [1486]。可以设想其增长率能够达到 ε_0 。

定义 20.43 如果一棵树的每个节点下方的子节点都不超过两个，则称其为二叉树。

定义 20.44 在二叉树上递归地定义同胚嵌入关系如下。

(1) 单个节点可以嵌入所有树中。

(2) 若整棵树 α 都可以嵌入到树 β 的左右两棵子树之一，或者 α 的左右两棵子树都可以嵌入到 β 的左右两棵子树之中，则 α 可以嵌入到 β 之中。

二叉树上的同胚嵌入关系是一个良拟序 [1551]。这里的良拟序指的是将良序关系放宽到“不是任意两个元素都可比”所得到的序关系。称良拟序 $<$ 的最大序型为所有满足 $x < y \Rightarrow x <^+ y$ 的线性序 $<^+$ 的序型上界。我们有如下结果 [1486, 1552]。

定理 20.26 二叉树上的同胚嵌入关系是一个良拟序，且其最大序型为 ε_0 。

因此得到了如下的结果。

定理 20.27 不存在无限长的二叉树序列，其中前面的树不能同胚嵌入到后面的树之中。并且这一结论的证明论强度为 ε_0 。

Weiermann 定义了相应的大数函数如下 [1486, 1553]。

定义 20.45 对于函数 f ，定义函数 $\text{btree}_f(n)$ 为二叉树序列的最大长度，其中前面的树不能同胚嵌入到后面的树之中，并且序列中的第 i 棵树的节点数量不多于 $n + f(i)$ 。特别地，若 $f(i) = i$ ，则将其记为 $\text{btree}(n)$ 。

函数 f 的增长速度越快， $\text{btree}_f(n)$ 的增长速度就越快。

Weiermann 给出了如下的结果 [1486]。

定理 20.28 令 $|i| = \lceil \log_2(i + 1) \rceil$ 为 i 的二进制长度， $f_r(i) = r \cdot |i|$ 。

(1) 若 $r \leq 1/2$ ，则 PA 可证 $\text{btree}_{f_r}(n)$ 的完全性。

(2) 若 $r > 1/2$ ，则 PA 不可证 $\text{btree}_{f_r}(n)$ 的完全性。

因此可以设想，若 $r > 1/2$ ，则 $\text{btree}_{f_r}(n)$ 的增长率不低于 ε_0 。更进一步地， $\text{btree}(n)$ 的增长率不低于 ε_0 。但同时由于同胚嵌入关系的最大序型为 ε_0 ，因此可以设想若 f 的增长率不超过 ε_0 ，则 $\text{btree}_f(n)$ 的增长率将不超过 ε_0 。

因此综合上述结果，我们可以设想，若 $r > 1/2$ ，则 $\text{btree}_{f_r}(n)$ 的增长率为 ε_0 。并且更进一步地， $\text{btree}(n)$ 的增长率为 ε_0 [1553]。

20.19 二叉树线性序函数

Weiermann 在文献中讨论了二叉树上的线性序，并基于这一关系定义了函数 $\text{bltree}(n)$ [1486]。可以设想其增长率能够达到 ε_0 。

定义 20.46 如果一棵树的每个节点下方的子节点都不超过两个，则称其为二叉树。

定义 20.47 在二叉树上递归地定义线性序如下。

1. 单个节点小于所有树。

2. 设 α 的左右子树分别为 α_1, α_2 ， β 的左右子树分别为 β_1, β_2 ，则 α 小于 β 当且仅当满足以下三个条件之一：

(1) $\alpha_1 < \beta_1$ 并且 $\alpha_2 < \beta_2$ ；

(2) $\alpha_1 = \beta_1$ 并且 $\alpha_2 < \beta_2$ ；

(3) $\alpha_1 > \beta_1$ 并且 $\alpha \leq \beta_2$ 。

上述定义中的二叉树上的线性序关系是一个良序。我们有如下结果 [1486]。

定理 20.29 二叉树上的线性序是一个良序，且其序型为 ε_0 。

因此得到了如下的结果。

定理 20.30 不存在无限长的二叉树序列，其中前面的树不小于后面的树。并且这一结论的证明论强度为 ε_0 。

Weiermann 定义了相应的大数函数如下 [1486, 1554]。

定义 20.48 对于函数 f ，定义函数 $\text{bltree}_f(n)$ 为二叉树序列的最大长度，其中前面的树不小于后面的树，并且序列中的第 i 棵树的节点数量不多于 $n + f(i)$ 。特别地，若 $f(i) = i$ ，则将其记为 $\text{bltree}(n)$ 。

函数 f 的增长速度越快， $\text{bltree}_f(n)$ 的增长速度就越快。

Weiermann 给出了如下的结果 [1486]。

定理 20.31 令 $|i| = \lceil \log_2(i+1) \rceil$ 为 i 的二进制长度， $f_r(i) = r \cdot |i|$ 。

(1) 若 $r \leq 1/2$ ，则 PA 可证 $\text{bltree}_{f_r}(n)$ 的完全性。

(2) 若 $r > 1/2$ ，则 PA 不可证 $\text{bltree}_{f_r}(n)$ 的完全性。

因此可以设想，若 $r > 1/2$ ，则 $\text{bltree}_{f_r}(n)$ 的增长率不低于 ε_0 。更进一步地， $\text{bltree}(n)$ 的增长率不低于 ε_0 。由于线性序关系的序型为 ε_0 ，因此可以设想若 f 的增长率不超过 ε_0 ，则 $\text{bltree}_f(n)$ 的增长率将不超过 ε_0 。

综合上述结果，可以设想若 $r > 1/2$ ，则 $\text{bltree}_{f_r}(n)$ 的增长率为 ε_0 。更进一步地， $\text{bltree}(n)$ 的增长率为 ε_0 [1554]。

20.20 间隙子序列函数

Weiermann 在文献中讨论了有限序列上的间隙子序列关系，并基于这一关系定义了函数 $\text{gss}(n)$ [1486]。可以设想其增长率能够达到 ε_0 。

定义 20.49 如果序列 A 可以通过序列 B 删除掉一些元素得到，且这些被删掉的元素都不小于在它后面没被删掉的第一个元素，则称 A 是 B 的间隙子序列。

自然数序列的间隙子序列关系是一个良拟序，但这一结果不能在 ACA_0 之中得到证明。这里的良拟序指的是将良序关系放宽到“不是任意两个元素都可比”所得到的序关系。 ACA_0 是一个二阶算术系统，其证明论序数为 ε_0 。称良拟序 $<$ 的最大序型为所有满足 $x < y \Rightarrow x <^+ y$ 的线性序 $<^+$ 的序型上界。我们有如下结果 [1486, 1555-1556]。

定理 20.32 自然数序列的间隙子序列关系是一个良拟序，且其最大序型为 ε_0 。

因此得到了如下的结果。

定理 20.33 不存在无限长的由有限自然数序列构成的序列，其中前面的序列不是后面序列的间隙子序列。并且这一结论的证明论强度为 ε_0 。

Weiermann 定义了相应的大数函数如下^[1486,1557]。

定义 20.50 对于函数 f ，定义函数 $\text{gss}_f(n)$ 为由所有元素均不超过 n 的有限自然数序列构成的序列的最大长度，其中前面的序列不是后面序列的间隙子序列，并且序列中的第 i 个序列的元素数量不多于 $n + f(i)$ 。特别地，若 $f(i) = i$ ，则将其记为 $\text{gss}(n)$ 。

函数 f 的增长速度越快， $\text{gss}_f(n)$ 的增长速度就越快。

Weiermann 给出了如下的结果^[1486]。

定理 20.34 令 $|i|$ 为 $i = \lceil \log_2(i+1) \rceil$ 的二进制长度， $f_r(i) = r \cdot |i|$ 。

- (1) 若 $r \leq 1$ ，则 PA 可证 $\text{gss}_{f_r}(n)$ 的完全性。
- (2) 若 $r > 1$ ，则 PA 不可证 $\text{gss}_{f_r}(n)$ 的完全性。

因此可以设想，若 $r > 1$ ，则 $\text{gss}_{f_r}(n)$ 的增长率不低于 ε_0 。更进一步地， $\text{gss}(n)$ 的增长率不低于 ε_0 。由于间隙子序列的最大序型为 ε_0 ，因此可以设想若 f 的增长率不超过 ε_0 ，则 $\text{gss}_f(n)$ 的增长率将不超过 ε_0 。

综合上述结果，可以设想若 $r > 1$ ，则 $\text{gss}_{f_r}(n)$ 的增长率为 ε_0 。更进一步地， $\text{gss}(n)$ 的增长率为 ε_0 ^[1557]。

20.21 加法项有限形式

Friedman 等人在文献^[1558]中讨论了加法项有限形式的证明论强度，结果表明其等价于 PA 的一致性。

定义 20.51 集合 A 是由常数 1 和加法运算生成的所有闭项的集合，即 $1 \in A$ ，并且若 $t, u \in A$ ，则 $(t+u) \in A$ 。

定义 20.52 A 中的项的取值定义为在通常的算术中计算出的该项表达式所对应的结果。

定义 20.53 在 A 上定义二元关系“显然小于”如下。

- (1) 1 显然小于 t 。
- (2) 若 s 显然小于 t ，则 s 显然小于 $(t+u)$ 。
- (3) 若 s 显然小于 u ，则 s 显然小于 $(t+u)$ 。
- (4) 若 t 显然小于 t' ， u 显然小于 u' ，则 $(t+u)$ 显然小于 $(t'+u')$ 。

定义 20.54 命题 FFFA 定义为“对于任意整数 n ，都存在一个 M ，使得对于任意一个长度超过 M 的序列，若第 i 个项的取值都不超过 $n+i$ ，则序列中必存在一个前面的项显然小于后面的项”。

如果允许加法交换，那么我们可以定义一个新的命题。

定义 20.55 若在显然小于的条件中加上交换律“若 t 显然小于 u' ， u 显然小于 t' ，则 $(t+u)$ 显然小于 $(t'+u')$ ”，则定义的命题称为 FFFA' 。

关于上述命题的强度，有如下结论^[1558]。

定理 20.35 命题 FFFA 以及 FFFA' 等价于 PA 的一致性。

基于上述结果，定义大数函数 $\text{FFFA}(n)$ 以及 $\text{FFFA}'(n)$ 如下^[1559]。

定义 20.56 函数 $\text{FFFA}(n)$ 定义为满足第 i 个项的取值都不超过 $n+i$ ，且所有前面的项都不显然小于后面的项的序列的最大长度。

如果这里的显然小于关系包含交换律，则得到的函数记为 $\text{FFFA}'(n)$ 。

关于这两个函数，有如下的结果。

定理 20.36 $\text{FFFA}(n)$ 以及 $\text{FFFA}'(n)$ 的完全性等价于 PA 的 1-一致性。

可以设想 $\text{FFFA}(n)$ 以及 $\text{FFFA}'(n)$ 的增长率为 ε_0 。

20.22 树弱嵌入函数

Friedman 等人在论文^[1558]中考虑了树的弱嵌入，并证明了其强度等于 ε_0 。

定义 20.57 称树 A 可以弱嵌入到树 B 之中，如果存在一个从 A 的节点到 B 的节点的映射，使得若 A 中一个节点是另一个节点的祖先，则这一关系在 B 的对应点中仍然能够得到保持。

定义 20.58 如果上述弱嵌入关系进一步保持 A 中任意一个节点下面的各个子树之间的顺序在嵌入到 B 中时都不发生改变，则称其为结构保持弱嵌入。

关于上述两个嵌入关系，有如下的结果^[1558]。

定理 20.37 树的弱嵌入关系和结构保持弱嵌入关系是一个良拟序，等价于 ε_0 的良序性。

基于上述弱嵌入关系，可以定义如下两个函数^[1560]。

定义 20.59 函数 $\text{wtree}(n)$ 定义为最大的树序列的长度，使得排在前面的树不能够弱嵌入到后面的树之中，并且序列中第 i 棵树的节点个数不超过 $n+i$ 个。

定义 20.60 函数 $\text{wotree}(n)$ 定义为最大的树序列的长度，使得排在前面的树不能够结构保持弱嵌入到后面的树之中，并且序列中第 i 棵树的节点个数不超过 $n+i$ 个。

关于这两个函数，有如下的结论^[1560]。

定理 20.38 函数 $\text{wtree}(n)$ 以及 $\text{wotree}(n)$ 的完全性等价于 ε_0 的良序性。

可以设想函数 $\text{wtree}(n)$ 以及 $\text{wotree}(n)$ 的增长率为 ε_0 。

20.23 正弦原理

Bovykin 在文献^[1561]中讨论了 Friedman 的正弦原理，并指出其独立于 PA。

定理 20.39 对于任意的 m, n ，都存在一个 N ，使得对于任何 N 个有理数的集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ ，都存在一个 m 元子集 H ，满足对于 H 中任意两个 n 元子集 $\{a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_n}\}$ 和 $\{a_{i_1} < a_{k_2} < \dots < a_{k_n}\}$ ，都有：

$$|\sin(a_{i_1} \cdot a_{i_2} \cdots a_{i_n}) - \sin(a_{i_1} \cdot a_{k_2} \cdots a_{k_n})| < 4^{-i_1}. \quad (20.361)$$

注意两个子集的最小元素是一样的。

关于正弦原理，有如下的结果^[1561]。

定理 20.40 正弦原理独立于 PA。

基于上述结果，定义如下的大数函数^[1562]。

定义 20.61 函数 $\text{SP}(n, m)$ 定义为最小的 N ，使得对于任何 N 个有理数的集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ ，都存在一个 m 元子集 H ，满足对于 H 中任意两个 n 元子集 $\{a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_n}\}$ 和 $\{a_{i_1} < a_{k_2} < \dots < a_{k_n}\}$ ，都有：

$$|\sin(a_{i_1} \cdot a_{i_2} \cdots a_{i_n}) - \sin(a_{i_1} \cdot a_{k_2} \cdots a_{k_n})| < 4^{-i_1}. \quad (20.362)$$

定理 20.41 $\text{SP}(n, m)$ 的完全性独立于 PA 。

可以设想， $\text{SP}(n, n)$ 的增长率为 ε_0 ^[1562]。

关于 ζ 函数有类似的结果^[1563]。

定义 20.62 ζ 函数定义为

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots, \quad \text{Re}(s) > 1, \quad (20.363)$$

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s), \quad \text{Re}(s) < 1. \quad (20.364)$$

定理 20.42 对于任意的 m, n ，都存在一个 N ，使得对于任何 N 个有理数的集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ ，都存在一个 m 元子集 H ，满足对于 H 中任意两个 n 元子集 $\{a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_n}\}$ 和 $\{a_{i_1} < a_{k_2} < \dots < a_{k_n}\}$ ，都有：

$$|\zeta(\sigma + i \cdot a_{i_1} \cdot a_{i_2} \cdots a_{i_n}) - \zeta(\sigma + i \cdot a_{i_1} \cdot a_{k_2} \cdots a_{k_n})| < 2^{-i_1}. \quad (20.365)$$

其中 σ 是一个大于 $1/2$ 的实数， i 是序数单位。

定理 20.43 上述关于 ζ 函数的原理独立于 PA 。

我们可以定义下面的函数^[1564]。

定义 20.63 函数 $\text{ZP}(n, m)$ 定义为最小的 N ，使得对于任何 N 个有理数的集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ ，都存在一个 m 元子集 H ，满足对于 H 中任意两个 n 元子集 $\{a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_n}\}$ 和 $\{a_{i_1} < a_{k_2} < \dots < a_{k_n}\}$ ，都有：

$$|\zeta(\sigma + i \cdot a_{i_1} \cdot a_{i_2} \cdots a_{i_n}) - \zeta(\sigma + i \cdot a_{i_1} \cdot a_{k_2} \cdots a_{k_n})| < 2^{-i_1}. \quad (20.366)$$

其中 σ 是一个大于 $1/2$ 的实数， i 是序数单位。

可以设想 $\text{ZP}(n, n)$ 的增长率为 ε_0 。

文献^[1565]将这里的正弦函数推广为了一系列其他的函数，结论是类似的。

20.24 回归稠密

Bovykin 等人在文献^[1455]中讨论了回归稠密的定义，并给出了一个独立于 ACA_0 的独立性命题。

定义 20.64 称一个有限自然数集 X 为 0 回归稠密的，如果其元素的个数大于最小元素的取值，且大于 3。

称一个有限自然数集 X 为 $(n+1)$ 回归稠密的，如果对于任意的以 X 中元素为自变量、且函数值总小于其第一个变量的二元函数 $P(x, y)$ 来说，都存在一个 X 的 n 回归稠密子集 Y ，使得函数 P 在 Y 上的取值只取决于第一个变量的值。

我们有如下结果^[1455]。

定理 20.44 命题“对于任意的 n, a ，都存在一个 b 满足 $[a, b]$ 是 n 回归稠密的”等价于 $\text{WKL}_0 + \text{RegRT}^2$ 。

这里 $\text{WKL}_0 + \text{RegRT}^2$ 的证明论序数为 ε_0 。

根据上述结果，可以定义大数函数如下^[1566]。

定义 20.65 函数 $\text{RD}(n, a)$ 定义为最小的 b ，使得 $[a, b]$ 是 n 回归稠密的。

我们有如下结果。

定理 20.45 函数 $\text{RD}(n, a)$ 的完全性等价于 $\text{WKL}_0 + \text{RegRT}^2$ 。

可以设想函数 $\text{RD}(n, n)$ 的增长率为 ε_0 ^[1566]。

20.25 规范稠密

Bovykin 等人在文献^[1455]中讨论了规范稠密的定义，并给出了一个独立于 ACA_0 的独立性命题。

定义 20.66 对于任意二元函数 $f(x, y)$ 来说，集合 H 称为规范的，如果满足以下四种情况之一：

- (1) f 在 H 的所有二元对上取值互不相同。
- (2) f 在 H 的所有二元对上取同一个常数值。
- (3) $f(x, y)$ 的值只依赖于第一个数 x 。
- (4) $f(x, y)$ 的值只依赖于第二个数 y 。

定义 20.67 称一个有限自然数集 X 为 0 规范稠密的，如果其元素的个数大于最小元素的取值。

称一个有限自然数集 X 为 $(n+1)$ 规范稠密的，如果对于任意的以 X 中元素为自变量的二元函数 $f(x, y)$ 来说，都存在一个 X 的 n 规范稠密子集 Y ，它是关于 f 规范的。

我们有如下结果^[1455]。

定理 20.46 命题“对于任意的 n, a ，都存在一个 b 满足 $[a, b]$ 是 n 规范稠密的”等价于 $\text{WKL}_0 + \text{CRT}^2$ 。

这里 $\text{WKL}_0 + \text{CRT}^2$ 的证明论序数为 ε_0 。

根据上述结果，可以定义大数函数如下^[1567]。

定义 20.68 函数 $\text{CD}(n, a)$ 定义为最小的 b ，使得 $[a, b]$ 是 n 规范稠密的。

我们有如下结果。

定理 20.47 函数 $\text{CD}(n, a)$ 的完全性等价于 $\text{WKL}_0 + \text{CRT}^2$ 。

可以设想函数 $\text{CD}(n, n)$ 的增长率为 ε_0 ^[1567]。

20.26 回归 Higman 定理

Carlucci 等人在文献^[1568]中讨论了回归 Higman 定理，这是一个独立于 ACA_0 的定理。

定义 20.69 函数 c 称为 λ 回归的，如果对于所有 n ，当 $\lambda(n) > 0$ 时 $c(n) < \lambda(n)$ ，否则 $c(n) = 0$ 。这里 $\lambda(n)$ 表示 n 的二进制表示中最低位 1 的指数。

定义 20.70 对于着色 $c: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 和无限集 $H = \{h_0 < h_1 < \dots\} \subseteq \mathbb{N}$ ， $FS(H)$ (H 的有限和集) 称为最小项同质的，如果对于任意 $I, J \subseteq \mathbb{N}$ (代表 H 的索引集)，当 $\min(I) = \min(J)$ 时，有 $c(\sum_{i \in I} h_i) = c(\sum_{j \in J} h_j)$ 。其中 $\min(I)$ 是 I 中的最小索引。

我们有如下的定理^[1568]。

定理 20.48 (回归 Higman 定理) 对于任何 λ 回归函数, 存在无限集 $H \subseteq \mathbb{N}$, 使得 $FS(H)$ 是最小项同质的。

我们可以试图将上述原理进行有限化, 从而得到如下的猜想 (有限回归 Higman 猜想)^[1569]: 对于任意的 n , 存在一个最小的 m , 使得对于任何 λ 回归函数, 都可以在 $[0, m]$ 上找到一个含有 n 个元素的子集 H , 使得 $FS(H)$ 是最小项同质的。

由于回归 Higman 定理的强度, 有限回归 Higman 猜想可能同样独立于 ACA_0 。

利用上述结果, 可以定义大数函数如下: 函数 $\text{regHT}(n)$ 定义为最小的 m , 使得对于任何 λ 回归函数, 都可以在 $[0, m]$ 上找到一个含有 n 个元素的子集 H , 使得 $FS(H)$ 是最小项同质的。

如果上述结论是可靠的话, 那么是否可以设想这个函数的增长率为 ε_0 ^[1569]?

20.27 有限相邻 Ramsey 定理

Friedman 等人在文献^[1570]中讨论了有限相邻 Ramsey 定理, 并证明其独立于 PA。

定义 20.71 多元函数 $C: \{0, \dots, R\}^d \rightarrow \mathbb{N}^r$ 是有限的, 如果 $\max C(x) \leq \max x$ 。

定理 20.49 (有限相邻 Ramsey 定理) 对每个 d, r , 存在 R 使得对于每个有限函数 $C: \{0, \dots, R\}^d \rightarrow \mathbb{N}^r$, 都存在 $x_1 < \dots < x_{d+1} < R$ 满足 $C(x_1, \dots, x_d) \leq C(x_2, \dots, x_{d+1})$ 。

有限相邻 Ramsey 定理的证明论强度如下^[1570]。

定理 20.50 有限相邻 Ramsey 定理独立于 PA。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1571]。

定义 20.72 函数 $\text{AR}(d, r)$ 定义为最大的 R , 使得对于每个有限函数 $C: \{0, \dots, R\}^d \rightarrow \mathbb{N}^r$, 都存在 $x_1 < \dots < x_{d+1} < R$ 满足 $C(x_1, \dots, x_d) \leq C(x_2, \dots, x_{d+1})$ 。

我们有如下结果。

定理 20.51 函数 $\text{AR}(d, r)$ 的完全性独立于 PA。

可以设想函数 $\text{AR}(n, n)$ 的增长率为 ε_0 ^[1571]。

20.28 平移不可辨素数集

定义 20.73 一个强平移不可辨的素数集是一个有限的素数集合 $E = \{p_1 < \dots < p_k\}$, 使得对于所有 $1 \leq i \leq k-2$, 任何系数个数、次数和系数数量值均不超过 p_i 的 $\mathbb{Z}$ 上多项式, 如果它在某点取值为 $p_{i+1}, \dots, p_{k-1}$, 则它也在某点取值为 $p_{i+2}, \dots, p_k$ 。

Friedman 证明了, 存在任意给定有限元素个数的强平移不可辨的素数集。并且这一结论等价于 PA 的 1-一致性^[1572]。

由上述结果可以定义大数函数。

定义 20.74 $\text{IP}(n)$ 定义为元素个数为 n 的强平移不可辨的素数集的最小元素取值。

这一函数的增长率为 ε_0 ^[1573]。

20.29 自然数集的有限分布

设 $f: N^k \rightarrow N$, $S_k(A)$ 表示 A 的所有 k 元子集的集合。对于 $A \subseteq N$, 记 fA 为 f 在 A 上所有元素处的取值的集合。我们用 $|A|$ 表示 A 的基数。我们用 $A \downarrow n$ 表示 A 中所有小于 n 的元素的集合, A_i 为 A 的第 i 个元素。

Friedman 证明了如下的有限形式定理^[1574-1576]。

定理 20.52 对所有 $k, p \geq 1$ 和 $f: N^k \rightarrow N$, 存在集合 $A \subseteq N, |A| = p$, 使得对所有 $r \geq 0$, 都有 $|fA \cap [0, r]| \leq (|A \cap [0, r]| + k)^k \leq r$ 。存在一个与 f 无关、仅依赖于 k 和 p 的关于 A 中元素的上界。

定理 20.53 对所有 $k, p \geq 1$, 存在 $t \geq 1$ 使得以下成立。设 $f: [0, t]^k \rightarrow [0, t]$ 。存在 $A \subseteq [0, t], |A| = p$, 使得对所有 $0 \leq r \leq t$, 都有 $|fA \cap [0, r]| \leq (|A \cap [0, r]| + k)^k \leq r$ 。

定理 20.54 对所有 $k, p, r \geq 1$ 和 $f: S_k(N) \rightarrow N$, 存在有限集合 $A \subseteq [p, \infty), |A| = r$, 使得 $|fA \cap [0, \min(A)]| \leq 1$ 。此外, 存在一个与 f 无关、仅依赖于 k, p, r 的关于 A 中元素的上界。

定理 20.55 对所有 $k, p, r \geq 1$, 存在 $t \geq 1$ 使得以下成立。设 $f: [0, t]^k \rightarrow [0, t]$ 。存在 $A \subseteq [p, t], |A| = r$, 使得 $|fA \cap [0, \min(A)]| \leq 1$ 。

定理 20.56 对于所有 $k, r \geq 1, F: N^k \rightarrow N$, 存在 N 的一个 r 元子集 A , 使得 $|FA| \leq k^k(r^{|A \downarrow \max(FA)| - r + k + 1}) + k^k$ 。

定理 20.57 对于所有 $k, r \geq 1$, 存在 $n \geq 1$, 使得以下成立: 对于所有 $F: [0, n]^k \rightarrow N$, 存在 $[0, n]$ 的一个 r 元子集 A , 使得 $|FA| \leq k^k(r^{|A \downarrow \max(FA)| - r + k + 1}) + k^k$ 。

定理 20.58 对于所有 $k, r \geq 1$, 存在 $n \geq 1$, 使得以下成立: 对于所有 $F: [0, n]^k \rightarrow [0, n]$, 存在 $[0, n]$ 的一个 r 元子集 A , 使得 $|FA| \leq k^k(r^{|A \downarrow \max(FA)| - r + k + 1}) + k^k$ 。

定理 20.59 对所有 $k, p, r \geq 1$, 存在 $n \geq 1$ 使得以下成立: 对于所有 $F: [0, n]^k \rightarrow N$, 存在一个集合 $A \subseteq [p, n]$, 其基数为 r , 使得 $FA \cap [0, A_1] \subseteq F\{A_1, \dots, A_k\}$ 。

定理 20.60 对所有 $k \geq 1$, 存在 $n \geq 1$ 使得以下成立: 对于所有 $F: [0, n]^k \rightarrow [0, n]$, 存在一个集合 $A \subseteq [1, n]$, 其基数为 $2k$, 使得 $FA \cap [0, A_1] \subseteq F\{A_1, \dots, A_k\}$ 。

定理 20.61 对所有 $k \geq 1$, 存在 $n \geq 1$ 使得以下成立: 对于所有 $F: [0, n]^k \rightarrow [0, n]$, 存在一个集合 $A \subseteq [1, n]$, 其基数为 $2k$, 使得 $|FA \cap [0, A_1]| \leq 1$ 。

上述定理均等价于 PA 的一致性。

基于上述结果, 定义大数函数如下。

定义 20.75 函数 $\text{FD1}(k, p)$ 定义为集合 A 中元素取值的上界, 使得对于任意 $f: N^k \rightarrow N$, 都存在集合 $A \subseteq N, |A| = p$, 使得对所有 $r \geq 0$, 都有 $|fA \cap [0, r]| \leq (|A \cap [0, r]| + k)^k \leq r$ 。

定义 20.76 函数 $\text{FD2}(k, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $f: [0, t]^k \rightarrow [0, t]$, 都存在 $A \subseteq [0, t], |A| = p$, 使得对所有 $0 \leq r \leq t$, 都有 $|fA \cap [0, r]| \leq (|A \cap [0, r]| + k)^k \leq r$ 。

定义 20.77 函数 $\text{FD3}(k, p, r)$ 定义为集合 A 中元素取值的上界, 使得对于任意 $k, p, r \geq 1$ 和 $f: S_k(N) \rightarrow N$, 都存在有限集合 $A \subseteq [p, \infty), |A| = r$, 使得 $|fA \cap [0, \min(A)]| \leq 1$ 。

定义 20.78 函数 $\text{FD4}(k, p, r)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $f: [0, t]^k \rightarrow [0, t]$, 都存在 $A \subseteq [p, t], |A| = r$, 使得 $|fA \cap [0, \min(A)]| \leq 1$ 。

定义 20.79 函数 $\text{FD5}(k, p)$ 定义为集合 A 中元素取值的上界, 使得对于任意 $F: N^k \rightarrow N$, 都存在 N 的一个 r 元子集 A , 使得 $|FA| \leq k^k(r^{|A| \downarrow \max(FA)} - r + k + 1) + k^k$ 。

定义 20.80 函数 $\text{FD6}(k, p)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $F: [0, n]^k \rightarrow N$, 都存在 $[0, n]$ 的一个 r 元子集 A , 使得 $|FA| \leq k^k(r^{|A| \downarrow \max(FA)} - r + k + 1) + k^k$ 。

定义 20.81 函数 $\text{FD7}(k, p)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $F: [0, n]^k \rightarrow [0, n]$, 都存在 $[0, n]$ 的一个 r 元子集 A , 使得 $|FA| \leq k^k(r^{|A| \downarrow \max(FA)} - r + k + 1) + k^k$ 。

定义 20.82 函数 $\text{FD8}(k, p, r)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $F: [0, n]^k \rightarrow N$, 存在一个集合 $A \subseteq [p, n]$, 其基数为 r , 使得 $FA \cap [0, A_1] \subseteq F\{A_1, \dots, A_k\}$ 。

定义 20.83 函数 $\text{FD9}(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $F: [0, n]^k \rightarrow [0, n]$, 存在一个集合 $A \subseteq [1, n]$, 其基数为 $2k$, 使得 $FA \cap [0, A_1] \subseteq F\{A_1, \dots, A_k\}$ 。

定义 20.84 函数 $\text{FD10}(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $F: [0, n]^k \leftrightarrow [0, n]$, 存在一个集合 $A \subseteq [1, n]$, 其基数为 $2k$, 使得 $|FA \cap [0, A_1]| \leq 1$ 。

上述函数的增长速度均为 $\varepsilon_0^{[1574-1577]}$ 。

20.30 多项式移位序列

Friedman 在文献^[1578]中提出了多项式移位序列, 并给出了相应的增长率为 ε_0 的函数。

定义 20.85 一个长度为 n 的有限多项式移位序列是一个严格递增的有限正整数序列 x , 使得对于所有 $1 \leq i \leq n$, 每一个满足 $\#(P) \leq x_i$ 且定义域为 $[-x_n, x_n]^n$ 的多项式 $P: [-x_n, x_n]^n \rightarrow Z^n$, 如果能取到属于 $\{x_{i+1}, \dots, x_{n-2}\}^n$ 中的值, 则也能取到属于 $x_{i+2}, \dots, x_{n-1}^n$ 中的值。

我们有如下定理^[1578]。

定理 20.62 存在任意有限长度的有限多项式移位序列。

Friedman 证明了上述结论等价于 PA 的 1-一致性。

基于上述结果, Friedman 定义了如下的大数函数^[1578]。

定义 20.86 令 $\text{PNS}(n)$ 为一个长度为 n 的有限多项式移位序列的最小最后项。

Friedman 证明了, 上述函数的增长率为 $\varepsilon_0^{[1579]}$ 。

20.31 根式多项式

Friedman 基于根式多项式给出了一个独立于 PA 的命题^[1580]。

定义 20.87 一个关于 k 个变量 $x_1, \dots, x_k$ 的根式多项式是指具有实系数的有限个根式单项式的和。一个根式单项式是指变量的非负有理数次幂的有限乘积。1 是平凡的根式单项式。令 $A^k <$ 为来自 A 的所有严格递增 k 元组的集合。

定义 20.88 设 $f, g: A^k \leftrightarrow R$ 。我们说 f, g 具有相同的行为, 当且仅当对于来自 A 的所有 $x_1 < \dots < x_k$, 来自 A 的所有 $y_1 < \dots < y_k$, 以及 $1 \leq i \leq k$, 我们有: $f(x_1, \dots, x_k) < x_i$ 当且仅当 $g(x_1, \dots, x_k) < x_i$ 。 $f(x_1, \dots, x_k) < f(y_1, \dots, y_k)$ 当且仅当 $g(x_1, \dots, x_k) < g(y_1, \dots, y_k)$ 。也就是说, 我们保留了所有非嵌套原子关系的真值。

定理 20.63 对于所有 $k, p \in \mathbb{Z}^+$, 存在 $n \in \mathbb{Z}^+$ 使得以下成立。对于所有 $f: \{1, \dots, n\}^k \rightarrow \mathbb{Z}^+$, 存在一个根式多项式 $P: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ 和一个 p 元集合 $A \subseteq \{1, \dots, n\}$, 使得 f 和 P 限制在 A^k 上具有相同的行为。

Friedman 证明了, 上述定理等价于 PA 的 1-一致性^[1580]。

基于上述结果, 可以定义大数函数如下。

定义 20.89 函数 $\text{RP}(k, p)$ 定义为最小的 n , 使得以下成立。对于所有 $f: \{1, \dots, n\}^k \rightarrow \mathbb{Z}^+$, 存在一个根式多项式 $P: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ 和一个 p 元集合 $A \subseteq \{1, \dots, n\}$, 使得 f 和 P 限制在 A^k 上具有相同的行为。

这个函数的完全性独立于 PA。可以设想其增长率为 ε_0 ^[1581]。

20.32 序等价定理

Friedman 在文献^[1582]中讨论了序等价定理, 并定义了一个增长率为 ε_0 的大数函数。

设 $f, g: [n]^k \rightarrow N$ 且 $A \subseteq [n]^k$ 。我们说 f, g 在 A 上是序等价的, 当且仅当对于所有 $x, y \in A$, $f(x) < f(y)$ 当且仅当 $g(x) < g(y)$ 。

$\alpha(k, r, n)$ 定义为为最少的从 $[n]^k$ 到 N 的函数个数, 使得对于任意的这样一组函数, 都能保证至少有两个在某个 $|k| = r$ 的 E^k 上是序等价的。

定义函数 $\beta(k, r) = \inf_n \alpha(k, r, n)$ 。

Friedman 证明了, $\beta(k, r)$ 的增长率为 ε_0 ^[1582-1583]。

20.33 交集包含定理

定义 20.90 设 N 为所有非负整数的集合。对于 x 属于 N , 令 $[x] = \{0, \dots, x\}$ 。对于 y 属于 N^k , 令 $\text{rng}(y) = \{y_1, \dots, y_k\}$ 。

Friedman 证明了如下定理^[1584]。

定理 20.64 对于所有 $k \geq 1$, 存在 n 使得以下成立。对于所有 $f: [n]^k \rightarrow [n]^k$, 存在 $0 < x_1 < \dots < x_{k+1}$ 属于 $[n]$, 使得 $\text{rng}(f(x_2, \dots, x_{k+1}))$ 与 $[x_1]$ 的交集包含于 $\text{rng}(f(x_1, \dots, x_k))$ 。

上述定理等价于 PA 的 1-一致性^[1584]。

基于上述结果, 可以定义大数函数如下^[1585]。

定义 20.91 函数 $\text{RNG}(k)$ 定义为最小的 n , 使得以下成立。对于所有 $f: [n]^k \rightarrow [n]^k$, 存在 $0 < x_1 < \dots < x_{k+1}$ 属于 $[n]$, 使得 $\text{rng}(f(x_2, \dots, x_{k+1}))$ 与 $[x_1]$ 的交集包含于 $\text{rng}(f(x_1, \dots, x_k))$ 。

这一函数的完全性等价于 PA 的 1-一致性。可以设想其增长率为 ε_0 ^[1585]。

20.34 受限平移定理

Friedman 在文献^[1586]中考虑了受限平移定理。

定义 20.92 称函数 $f: [1, n]^k \rightarrow [1, n]^r$ 是受限的, 当且仅当对于所有 $x \in [1, n]^k$, 有 $\max(f(x)) \leq \max(x)$ 。

我们有如下结论^[1586]。

定理 20.65 对于任意 $k \geq 1$, 都存在 n , 使得对于任意受限函数 $f: [1, n]^k \rightarrow [1, n]^2$, 都存在互不相同的 $x_1, \dots, x_{k+1}$, 使得

$$f(x_1, \dots, x_k) \leq f(x_2, \dots, x_{k+1}). \quad (20.367)$$

定理 20.66 对于任意 $k \geq 1$ ，都存在 n ，使得对于任意受限函数 $f : [1, n]^k \rightarrow [1, n]$ ，都存在互不相同的 $x_1, \dots, x_{k+2}$ ，使得

$$f(x_1, \dots, x_k) \leq f(x_2, \dots, x_{k+1}) \leq f(x_3, \dots, x_{k+2}). \quad (20.368)$$

定理 20.67 对于任意 $k \geq 1$ ，都存在 n ，使得对于任意受限函数 $f : [1, n]^k \rightarrow [1, n]$ ，都存在互不相同的 $x_1, \dots, x_{k+1}$ ，使得

$$f(x_2, \dots, x_{k+1}) - f(x_1, \dots, x_k) \in \{0, 2, \dots, 2n\}. \quad (20.369)$$

定理 20.68 对于任意 $k \geq 1$ ，都存在 n ，使得对于任意受限函数 $f : [1, n]^k \rightarrow [1, n]^r$ ，都存在互不相同的 $x_1, \dots, x_{k+1}$ ，使得

$$f(x_1, \dots, x_k) \leq f(x_2, \dots, x_{k+1}). \quad (20.370)$$

上述四个定理等价于 PA 的 1-一致性^[1586]。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1587]。

定义 20.93 函数 $\text{ST1}(k)$ 定义为最小的 n ，使得对于任意受限函数 $f : [1, n]^k \rightarrow [1, n]^2$ ，都存在互不相同的 $x_1, \dots, x_{k+1}$ ，使得

$$f(x_1, \dots, x_k) \leq f(x_2, \dots, x_{k+1}). \quad (20.371)$$

定义 20.94 函数 $\text{ST2}(k)$ 定义为最小的 n ，使得对于任意受限函数 $f : [1, n]^k \rightarrow [1, n]$ ，都存在互不相同的 $x_1, \dots, x_{k+2}$ ，使得

$$f(x_1, \dots, x_k) \leq f(x_2, \dots, x_{k+1}) \leq f(x_3, \dots, x_{k+2}). \quad (20.372)$$

定义 20.95 函数 $\text{ST3}(k)$ 定义为最小的 n ，使得对于任意受限函数 $f : [1, n]^k \rightarrow [1, n]$ ，都存在互不相同的 $x_1, \dots, x_{k+1}$ ，使得

$$f(x_2, \dots, x_{k+1}) - f(x_1, \dots, x_k) \in \{0, 2, \dots, 2n\}. \quad (20.373)$$

定义 20.96 函数 $\text{ST4}(k)$ 定义为最小的 n ，使得对于任意受限函数 $f : [1, n]^k \rightarrow [1, n]^r$ ，都存在互不相同的 $x_1, \dots, x_{k+1}$ ，使得

$$f(x_1, \dots, x_k) \leq f(x_2, \dots, x_{k+1}). \quad (20.374)$$

上述四个函数的完全性等价于 PA 的 1-一致性。可以设想这些函数的增长率为 ε_0 ^[1587]。

20.35 正切块定理

一个块是指不跳过任何项的子序列。一个 k 块是指长度为 k 的块。

我们有如下定理^[1588]。

定理 20.69 每个足够长的、满足 $|x[i]| \leq i$ 的整数有限序列，都包含一个长度为 $k+2$ 的子序列，其中其 k 块的乘积的正切值彼此相差不超过 1，或者严格递增且为正，或者严格递减且为负。

上述定理等价于 PA 的 1-一致性^[1588]。

Friedman 定义大数函数如下^[1588]。

定义 20.97 函数 $\text{TS}(i)$ 定义为最小的 n ，使得任意长度大于 n 的、满足 $|x[i]| \leq i$ 的整数有限序列，都包含一个长度为 $k+2$ 的子序列，其中其 k 块的乘积的正切值彼此相差不超过 1，或者严格递增且为正，或者严格递减且为负。

Friedman 证明了，这个函数的增长率为 ε_0 ^[1588-1589]。

20.36 着色独立性

Friedman 给出了如下三个定理^[1590]。

定理 20.70 设 $n \gg k, r, p \geq 1$ 。对 $\{1, \dots, n\}$ 的全体无序 k 元组的任意 r 着色，都存在一个至少包含 p 个元素的单色集合，其元素个数至少与其最小元素一样多。

定理 20.71 设 $n \gg k \geq 1$ 。对于任意来自 $\{1, \dots, k\}$ 的序列 $x_1, \dots, x_n$ ，存在 $1 \leq i < j \leq n/2$ ，使得 $x_i, \dots, x_{2i}$ 是 $x_j, \dots, x_{2j}$ 的一个子序列。

定理 20.72 设 $n \gg k \geq 1$ 。对于每一个满足 $\max(f(x)) \leq \max(x)$ 的映射 $f: \{1, \dots, n\}^k \rightarrow \{1, \dots, n\}^k$ ，都存在互不相同的 $x_1, \dots, x_{k+1}$ ，使得 $f(x_1, \dots, x_k)$ 在坐标意义下小于等于 $f(x_2, \dots, x_{k+1})$ 。

定理 1 和定理 3 等价于 1-Con(PA)，定理 2 等价于 1-Con(PA₂)。这里 PA₂ 指的是包含二阶量词归纳的 PA^[1590]。我们猜想上述三个定理中的远大于条件将构成增长率为 ε_0 的函数^[1591]。

20.37 一般函数不完全性

Friedman 在文献^[1592]中讨论了一般函数不完全性，并定义了一系列相应的大数函数。

设 $f: N^k \rightarrow N$ 或 $f: [t] \rightarrow N$ 。 f 在 E 上的特殊值是指满足 $f(x) \leq \min(E)$ 的值，其中 $x \in E^k$ 且 $x_1 < \dots < x_k$ 。

我们有如下结论^[1592]。

定理 20.73 对所有 k, r ，存在 t 使得每个 $f: [t]^k \rightarrow N$ 在 $[t]$ 的某个 r 元子集上至多有一个特殊值。

定理 20.74 对所有 k, r ，存在 t 使得每个 $f: [r]^k \rightarrow [r]$ 在 $[t]$ 的某个 t 元子集上至多有一个特殊值。

设 $f: N^k \rightarrow N^k$ 或 $f: [t]^k \rightarrow N^r$ 。 f 的一个回归值是满足 $\max(f(x)) \leq \min(x)$ 的值 $f(x)$ 。 f 在 E 上的一个值是满足 $x \in E^k$ 的值 $f(x)$ 。 f 在 E 上的一个回归值是满足 $x \in E^k$ 且 $\max(f(x)) \leq \min(x)$ 的值 $f(x)$ 。当且仅当对所有 $x \in \text{dom}(f)$ ， $\max(f(x)) \leq \min(x)$ 时，称 f 为回归函数。

我们有如下结论^[1592]。

定理 20.75 对所有 k, r ，存在 t 使得每个 $f: [t]^k \rightarrow N^k$ 在 $[t]$ 的某个 r 元子集上至多有 $(k^k)r$ 个回归值。

定理 20.76 对所有 k, r ，存在 t 使得每个 $f: [t]^k \rightarrow [t]^k$ 在 $[t]$ 的某个 r 元子集上至多有 $(k^k)r$ 个回归值。

定理 20.77 对所有 k, r ，存在 t 使得每个回归函数 $f: [t]^k \rightarrow N^r$ 在 $[t]$ 的某个 r 元子集上至多有 $(k^k)r$ 个值。

定理 20.78 对所有 k, r ，存在 t 使得每个回归函数 $f: [t]^k \rightarrow [t]^r$ 在 $[t]$ 的某个 r 元子集上至多有 $(k^k)r$ 个值。

对于 $x, y \in N^k$ ，当且仅当对每个 $1 \leq i \leq k$ 都有 $x_i \leq y_i$ 时，记作 $x \leq^* y$ 。

我们有如下结论^[1592]。

定理 20.79 对所有 k ，存在 t 使得对所有有限的 $f: [t]^k \rightarrow N^k$ ，存在 $n_1 < \dots < n_{k+1}$ 使得

$$f(n_1, \dots, n_k) \leq^* f(n_2, \dots, n_{k+1}). \quad (20.375)$$

定理 20.80 对所有 k ，存在 t 使得对所有有限的 $f: [t]^k \rightarrow N$ ，存在 $n_1 < \dots < n_{k+2}$ 使得

$$f(n_1, \dots, n_k) \leq f(n_2, \dots, n_{k+1}) \leq f(n_3, \dots, n_{k+2}). \quad (20.376)$$

定理 20.81 对所有 k ，存在 t 使得对所有有限的 $f: [t]^k \rightarrow N$ ，存在 $n_1 < \dots < n_{k+1}$ 使得

$$f(n_2, \dots, n_{k+1}) - f(n_1, \dots, n_k) \in 2N. \quad (20.377)$$

以及如下的结论^[1593]。

定理 20.82 对所有 k , 存在 n , 使得对于任意函数 $F, G: [0, n]^k \rightarrow [0, n]$ 满足不等式

$$F(x_1, \dots, x_k), G(x_1, \dots, x_k) \leq \max(x_1, \dots, x_k), \quad (20.378)$$

都存在 $x_1, \dots, x_{k+1} \leq n$ 使得

$$F(x_1, \dots, x_k) \leq F(x_2, \dots, x_{k+1}), \quad (20.379)$$

$$G(x_1, \dots, x_k) \leq G(x_2, \dots, x_{k+1}). \quad (20.380)$$

上述所有定理都等价于 PA 的 1-一致性^[1592-1593]。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1592, 1594]。

定义 20.98 函数 $\text{GF1}(k, r)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $f: [t]^k \rightarrow N$ 在 $[t]$ 的某个 r 元子集上至多有一个特殊值。

定义 20.99 函数 $\text{GF2}(k, r)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $f: [r]^k \rightarrow [r]$ 在 $[t]$ 的某个 t 元子集上至多有一个特殊值。

定义 20.100 函数 $\text{GF3}(k, r)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $f: [t]^k \rightarrow N^k$ 在 $[t]$ 的某个 r 元子集上至多有 $(k^k)r$ 个回归值。

定义 20.101 函数 $\text{GF4}(k, r)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $f: [t]^k \rightarrow [t]^k$ 在 $[t]$ 的某个 r 元子集上至多有 $(k^k)r$ 个回归值。

定义 20.102 函数 $\text{GF5}(k, r)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意回归函数 $f: [t]^k \rightarrow N^r$ 在 $[t]$ 的某个 r 元子集上至多有 $(k^k)r$ 个值。

定义 20.103 函数 $\text{GF6}(k, r)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意回归函数 $f: [t]^k \rightarrow [t]^r$ 在 $[t]$ 的某个 r 元子集上至多有 $(k^k)r$ 个值。

定义 20.104 函数 $\text{GF7}(k)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意有限的 $f: [t]^k \rightarrow N^k$, 存在 $n_1 < \dots < n_{k+1}$ 使得

$$f(n_1, \dots, n_k) \leq^* f(n_2, \dots, n_{k+1}). \quad (20.381)$$

定义 20.105 函数 $\text{GF8}(k)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意有限的 $f: [t]^k \rightarrow N$, 存在 $n_1 < \dots < n_{k+2}$ 使得

$$f(n_1, \dots, n_k) \leq f(n_2, \dots, n_{k+1}) \leq f(n_3, \dots, n_{k+2}). \quad (20.382)$$

定义 20.106 函数 $\text{GF9}(k)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意有限的 $f: [t]^k \rightarrow N$, 存在 $n_1 < \dots < n_{k+1}$ 使得

$$f(n_2, \dots, n_{k+1}) - f(n_1, \dots, n_k) \in 2N. \quad (20.383)$$

定义 20.107 函数 $\text{GF10}(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意函数 $F, G: [0, n]^k \rightarrow [0, n]$ 满足不等式

$$F(x_1, \dots, x_k), G(x_1, \dots, x_k) \leq \max(x_1, \dots, x_k), \quad (20.384)$$

都存在 $x_1, \dots, x_{k+1} \leq n$ 使得

$$F(x_1, \dots, x_k) \leq F(x_2, \dots, x_{k+1}), \quad (20.385)$$

$$G(x_1, \dots, x_k) \leq G(x_2, \dots, x_{k+1}). \quad (20.386)$$

Friedman 证明了, 上述所有函数的增长率均为 ε_0 ^[1592-1594]。

20.38 极大因子

Friedman 在文献^[1595]中讨论了极大因子相关的独立性命题，并定义了相应的大数函数。

正整数 n 的一个极大因子是指 n 的一个正的真因子，并且它不是 n 的任何正的真因子的正的真因子。

我们有如下结论^[1595]。

定理 20.83 对于任意的 k 都存在足够大的 r ，使得每个从 $\{1, \dots, r\}$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数 f ，在某个整数的 k 个极大因子上都是常值的。

定理 20.84 对于任意的 s, k 都存在足够大的 r ，使得每个从 $\{1, \dots, r\}$ 到 $\{1, \dots, s\}$ 的函数 f ，在某个整数的 k 个极大因子上都是常值的。

定理 20.85 对于任意的 k 都存在足够大的 r ，使得每个受限的从 $\{1, \dots, r\}$ 到 $\{1, \dots, r\}$ 的函数 f ，在某个整数的 k 个极大因子上都是单调不减的。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1595]。

定义 20.108 函数 $\text{MF1}(k)$ 定义为最小的 r ，使得每个从 $\{1, \dots, r\}$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数 f ，在某个整数的 k 个极大因子上都是常值的。

定义 20.109 函数 $\text{MF2}(s, k)$ 定义为最小的 r ，使得每个从 $\{1, \dots, r\}$ 到 $\{1, \dots, s\}$ 的函数 f ，在某个整数的 k 个极大因子上都是常值的。

定义 20.110 函数 $\text{MF3}(k)$ 定义为最小的 r ，使得每个受限的从 $\{1, \dots, r\}$ 到 $\{1, \dots, r\}$ 的函数 f ，在某个整数的 k 个极大因子上都是单调不减的。

Friedman 证明了， $\text{MF1}(k)$ 和 $\text{MF2}(s, k)$ 的增长率为迭代指数级别， $\text{MF3}(k)$ 的增长率为 ε_0 ^[1595-1596]。

20.39 因子计数

Friedman 在文献^[1597]中讨论了因子计数问题，并定义了相应的大数函数。

一个正整数的因子是能够整除它的正整数，一个正整数的因子集是其所有因子的集合。

我们有如下结论^[1597]。

定理 20.86 对任意 k 及任意映射 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ，存在一个恰好包含 k 个素数的因子集，并且其中不超过 $k+1$ 个元素的值小于其大于 k 的最小素数。

定理 20.87 对任意 $n > k$ 及任意映射 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{N}$ ，存在一个恰好包含 k 个素数的因子集，并且其中不超过 $k+1$ 个元素的值小于其大于 n 的最小素数。

上述两个定理等价于 PA 的 1-一致性^[1597]。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1597]。

定义 20.111 函数 $\text{FC1}(k)$ 定义为因子集中最大因子的上界，使得对于任意映射 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ，存在一个恰好包含 k 个素数的因子集，并且其中不超过 $k+1$ 个元素的值小于其大于 k 的最小素数。

定义 20.112 函数 $\text{FC2}(k, n)$ 定义为因子集中最大因子的上界，使得对于任意 $n > k$ 及任意映射 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{N}$ ，存在一个恰好包含 k 个素数的因子集，并且其中不超过 $k+1$ 个元素的值小于其大于 n 的最小素数。

Friedman 证明了，上述两个函数的增长率为 ε_0 ^[1597-1598]。

20.40 多项式不完备性

Friedman 在文献^[1599]中给出了一系列多项式不完备性的命题。

定义 20.113 整数 n 向外指向整数 m 当且仅当 $|n| \leq |m|$ 且 n, m 同号 (+、-、0)。 k 维整数向量 x 向外指向 k 维整数向量 y 当且仅当每个分量 x_i 向外指向 y_i 。集合 A 包含于 Z^k 向外指向集合 B 包含于 Z^k 当且仅当 A 的每个元素都向外指向 B 的某个元素。

定义 20.114 多项式 $P: Z^k \rightarrow Z^k$ 在 x 处的纤维是所有满足 $P(y) = x$ 且 y 的上确界范数不超过 x 的上确界范数的 y 的集合。 $P: Z^k \rightarrow Z^k$ 在 x 处的有界纤维是所有满足 $P(y) = x$ 且 y 的上确界范数不超过 x 的上确界范数的 y 的集合。

我们有如下结论^[1599]。

定理 20.88 对所有整系数多项式 $P: Z^k \rightarrow Z^k$, 存在整数 $0 < a_1 < \dots < a_{k+1}$, 使得 P 在 $(a_1, \dots, a_k)$ 处的纤维向外指向 P 在 $(a_2, \dots, a_{k+1})$ 处的纤维。

定理 20.89 对所有整系数多项式 $P: Z^k \rightarrow Z^k$, 存在整数 $0 < a_1 < \dots < a_{k+2}$, 使得 P 在 $(a_1, \dots, a_k)$ 处纤维的基数 $\leq P$ 在 $(a_2, \dots, a_{k+1})$ 处纤维的基数 $\leq P$ 在 $(a_3, \dots, a_{k+2})$ 处纤维的基数。

定理 20.90 对所有整系数多项式 $P: Z^k \rightarrow Z^k$, 存在整数 $0 < a_1 < \dots < a_{k+1}$, 使得 P 在 $(a_1, \dots, a_k)$ 处的有界纤维向外指向 P 在 $(a_2, \dots, a_{k+1})$ 处的有界纤维。

定理 20.91 对所有整系数多项式 $P: Z^k \rightarrow Z^k$, 存在整数 $0 < a_1 < \dots < a_{k+2}$, 使得 P 在 $(a_1, \dots, a_k)$ 处有界纤维的基数 $\leq P$ 在 $(a_2, \dots, a_{k+1})$ 处有界纤维的基数 $\leq P$ 在 $(a_3, \dots, a_{k+2})$ 处有界纤维的基数。

上述前两个定理定价与 PA 的 1-一致性, 后两个定理定价与 PA 的 2-一致性^[1599]。

基于上述结论, 定义大数函数如下^[1600]。

定义 20.115 函数 $PP1(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于对所有次数和系数绝对值都 $\leq k$ 的整系数多项式 $P: Z^k \rightarrow Z^k$, 都存在整数 $0 < a_1 < \dots < a_{k+1} < n$, 使得 P 在 $(a_1, \dots, a_k)$ 处的纤维向外指向 P 在 $(a_2, \dots, a_{k+1})$ 处的纤维。

定义 20.116 函数 $PP2(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于对所有次数和系数绝对值都 $\leq k$ 的整系数多项式 $P: Z^k \rightarrow Z^k$, 都存在整数 $0 < a_1 < \dots < a_{k+2} < n$, 使得 P 在 $(a_1, \dots, a_k)$ 处纤维的基数 $\leq P$ 在 $(a_2, \dots, a_{k+1})$ 处纤维的基数 $\leq P$ 在 $(a_3, \dots, a_{k+2})$ 处纤维的基数。

定义 20.117 函数 $PP3(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于对所有次数和系数绝对值都 $\leq k$ 的整系数多项式 $P: Z^k \rightarrow Z^k$, 都存在整数 $0 < a_1 < \dots < a_{k+1} < n$, 使得 P 在 $(a_1, \dots, a_k)$ 处的有界纤维向外指向 P 在 $(a_2, \dots, a_{k+1})$ 处的有界纤维。

定义 20.118 函数 $PP4(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于对所有次数和系数绝对值都 $\leq k$ 的整系数多项式 $P: Z^k \rightarrow Z^k$, 都存在整数 $0 < a_1 < \dots < a_{k+2} < n$, 使得 P 在 $(a_1, \dots, a_k)$ 处有界纤维的基数 $\leq P$ 在 $(a_2, \dots, a_{k+1})$ 处有界纤维的基数 $\leq P$ 在 $(a_3, \dots, a_{k+2})$ 处有界纤维的基数。

Friedman 指出 $PP1(k)$ 的增长率为 ε_0 ^[1599]。另外几个函数的增长率也应当是相同的^[1600]。

20.41 超收敛性

Friedman 在文献^[1601]中给出了一系列基于超收敛性的独立性命题。

定理 20.92 对于每个 $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$, 当 n 相对于 k 足够大时, 存在素数 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $|x_{p_2 p_3 \dots p_k} - x_{p_3 p_4 \dots p_{k+1}}| < 2^{-p_1}$ 并且 $|x_{p_3 p_4 \dots p_{k+1}} - x_{p_4 p_5 \dots p_{k+2}}| < 2^{-p_2}$ 。

定理 20.93 对于每个 $x_1, \dots, x_n$ 满足每个 $x_i \leq i$, 当 n 相对于 k 足够大时, 存在素数 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $x_{p_1 p_2 \dots p_k} \leq x_{p_2 p_3 \dots p_{k+1}} \leq x_{p_3 p_4 \dots p_{k+2}}$ 。

定理 20.94 对于每个 $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$, 当 n 相对于 k 足够大时, 存在 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $|x_{p_2 p_3 \dots p_k} - x_{p_3 p_4 \dots p_{k+1}}| < 2^{-p_1}$ 并且 $|x_{p_3 p_4 \dots p_{k+1}} - x_{p_4 p_5 \dots p_{k+2}}| < 2^{-p_2}$ 。

定理 20.95 对于每个 $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$, 当 n 相对于 k 足够大时, 存在 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $|x_{p_2+p_3+\dots+p_k} - x_{p_3+p_4+\dots+p_{k+1}}| < 2^{-p_1}$ 并且 $|x_{p_3+p_4+\dots+p_{k+1}} - x_{p_4+p_5+\dots+p_{k+2}}| < 2^{-p_2}$ 。

定理 20.96 对于每个 $x_1, \dots, x_n$ 满足每个 $x_i \leq i$, 当 n 相对于 k 足够大时, 存在正整数 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $x_{p_1 \dots p_k} \leq x_{p_2 \dots p_{k+1}} \leq x_{p_3 \dots p_{k+2}}$ 。

定理 20.97 对于每个 $x_1, \dots, x_n$ 满足每个 $x_i \leq i$, 当 n 相对于 k 足够大时, 存在正整数 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $x_{p_1+\dots+p_k} \leq x_{p_2+\dots+p_{k+1}} \leq x_{p_3+\dots+p_{k+2}}$ 。

上述命题等价于 PA 的 1-一致性^[1601]。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1602]。

定义 20.119 函数 $UC1(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$, 都存在素数 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $|x_{p_2 p_3 \dots p_k} - x_{p_3 p_4 \dots p_{k+1}}| < 2^{-p_1}$ 并且 $|x_{p_3 p_4 \dots p_{k+1}} - x_{p_4 p_5 \dots p_{k+2}}| < 2^{-p_2}$ 。

定义 20.120 函数 $UC2(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $x_1, \dots, x_n$ 满足每个 $x_i \leq i$, 当 n 相对于 k 足够大时, 都存在素数 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $x_{p_1 p_2 \dots p_k} \leq x_{p_2 p_3 \dots p_{k+1}} \leq x_{p_3 p_4 \dots p_{k+2}}$ 。

定义 20.121 函数 $UC3(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$, 当 n 相对于 k 足够大时, 都存在 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $|x_{p_2 p_3 \dots p_k} - x_{p_3 p_4 \dots p_{k+1}}| < 2^{-p_1}$ 并且 $|x_{p_3 p_4 \dots p_{k+1}} - x_{p_4 p_5 \dots p_{k+2}}| < 2^{-p_2}$ 。

定义 20.122 函数 $UC4(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$, 当 n 相对于 k 足够大时, 都存在 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $|x_{p_2+p_3+\dots+p_k} - x_{p_3+p_4+\dots+p_{k+1}}| < 2^{-p_1}$ 并且 $|x_{p_3+p_4+\dots+p_{k+1}} - x_{p_4+p_5+\dots+p_{k+2}}| < 2^{-p_2}$ 。

定义 20.123 函数 $UC5(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $x_1, \dots, x_n$ 满足每个 $x_i \leq i$, 当 n 相对于 k 足够大时, 都存在正整数 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $x_{p_1 \dots p_k} \leq x_{p_2 \dots p_{k+1}} \leq x_{p_3 \dots p_{k+2}}$ 。

定义 20.124 函数 $UC6(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意 $x_1, \dots, x_n$ 满足每个 $x_i \leq i$, 当 n 相对于 k 足够大时, 都存在正整数 $p_1 < \dots < p_{k+2}$ 使得 $x_{p_1+\dots+p_k} \leq x_{p_2+\dots+p_{k+1}} \leq x_{p_3+\dots+p_{k+2}}$ 。

可以设想, 上述六个函数的增长率为 ε_0 ^[1602]。

20.42 MAH 一致性 I

Friedman 在文献中提出了一系列的独立性命题, 这些命题独立于大基数公理, 但是其上界却仅有 ε_0 级别的增长率。我们下面介绍文献^[1603]中的命题。

我们定义 $\mathbb{N}$ 为所有非负整数的集合。对于任何包含在 V 中的集合 A , 我们记 $A' = V \setminus A$ 。

设 $R \subseteq \mathbb{N}^{4k}$ 。我们说 R 是向上的, 当且仅当对所有 $x \in \mathbb{N}^{3k}$ 和 $y \in \mathbb{N}^k$, $(x, y) \in R$ 蕴含 $\max(x) < \max(y)$ 。

我们仅对包含在 $\mathbb{N}^k$ 中的 A 定义 RA , 定义为

$$RA = \{y \in \mathbb{N}^k : (\text{存在 } x \in A^3)((x, y) \in R)\}. \quad (20.387)$$

我们说 $x, y \in \mathbb{N}^k$ 是序等价的, 当且仅当对所有 $1 \leq i, j \leq k$, $x_i < x_j$ 当且仅当 $y_i < y_j$ 。

我们说包含在 $\mathbb{N}^k$ 中的 R 是序不变的, 当且仅当对所有序等价的 $x, y \in \mathbb{N}^k$, $x \in R$ 当且仅当 $y \in R$ 。

定理 20.98 对所有 $k, r \geq 1$ 和包含在 $[0, r]^{4k}$ 中的向上、序不变 R , 某个 RRA 是 $R(A') \cup A + 2$ 的子集, 且具有相同的 $(8k)!$ 的 k 维幂。

定义 $\text{MAH} = \text{ZFC} + \{\text{存在强 } n\text{-Mahlo 基数}\}_n$ 。 $\text{MAH}_n = \text{ZFC} + \text{存在强 } n\text{-Mahlo 基数}$ 。

Friedman 证明了, 上述定理是等价于 MAH 一致性的^[1603]。

如果我们不考虑任意的 k , 而只是考虑和 r 有关的 k 的函数, 那么结果表明 MAH_n 可证的 k 的大小随 n 的增长率为 ε_0 ^[1603]。也就是说我们定义如下的函数^[1604]。

定义 20.125 函数 $k(r)$ 定义为最大的 n , 使得对所有 $k < n$ 和包含在 $[0, r]^{4k}$ 中的向上、序不变 R , 都存在某个 RRA 是 $R(A') \cup A + 2$ 的子集, 且具有相同的 $(8k)!$ 的 k 维幂。

这里的函数 $k(r)$ 虽然完全性等价于 MAH , 但是其增长率却仅有 ε_0 。这一结果说明了不完全性函数的行为远比我们朴素的想象要复杂^[1604]。

20.43 MAH 一致性 II

我们令 N 为所有非负整数的集合。

设 $f: N^k \rightarrow N$ 是部分定义的。对于 $B \subseteq N$, 我们用 fB 表示 f 在来自 B 的自变量上取到的所有值的集合。

我们用 f' 表示 f 的上限制, 即 f 限制在 $\{x: f(x) > \max(x)\}$ 上。

我们使用 $\cup$ 表示不交并。也就是说, 当我们写 $A_1 \cup \dots \cup A_n$ 时, 我们的意思是 $A_1 \cup \dots \cup A_n$ 加上断言 $A_1, \dots, A_n$ 是互不相交的。

设 T 是 N 上的一个分段线性变换, 且 r 是一个足够大的整数。存在有限集 $B \subseteq N$ 使得对于所有 $x \in [r, r]!!$, 有 $\min T_x B \in [r, f_j(r)]!! \cup B \cup T'B$ 。

Friedman 证明了, 这个命题等价于 MAH 的一致性。更进一步, 如果其中 $f_1, f_2, \dots$ 是通过 PA 的可证递归函数的自然共尾序列, 那么我们共尾地爬升通过 MAH 的一致性等级^[1605-1606]。

20.44 MAH 一致性 III

我们定义 N 为所有非负整数的集合。对于任意包含在 N^k 中的集合 A , 我们记 $A' = N^k \setminus A$ 。

设 R 包含在 N^{4k} 中。我们称 R 是向上的, 当且仅当对于所有 x 属于 N^{3k} 和 y 属于 N^k , 有 (x, y) 属于 R 蕴含 $\max(x) < \max(y)$ 。

我们仅对包含在 N^k 中的 A 定义 RA , 如下: $RA = \{y \text{ 属于 } N^k : (\text{存在 } x \text{ 属于 } A^3)((x, y) \text{ 属于 } R)\}$ 。

对于所有 $r, t \gg k \geq 1$ 和包含在 $[r, t]^{4k}$ 中的向上阶不变 R , 存在某个 RRA 是 $R(A')$ 与 $A + 1$ 的并集的一个子集, 并且具有相同的 k 维 2 的幂。

Friedman 证明了, 这个命题等价于 MAH 的一致性。

我们可以通过用 k 的各种确定函数替换 r, t 。Friedman 证明了^[1607-1608], 当我们沿着 $< \varepsilon_0$ 递归函数攀升时, 我们将穿过 SMAH 的一致性。

20.45 SMAH 一致性 I

我们定义 N 为所有非负整数的集合。对于任意包含在 N^k 中的集合 A ，我们记 $A' = N^k \setminus A$ 。两个集合 A, B 的差集是 $A \setminus B$ 。

设 R 包含在 $N^k \times N^k = N^{2k}$ 中。我们称 R 是向上的，当且仅当对于所有 x, y 属于 N^k , $R(x, y)$ 蕴含 $\max(x) < \max(y)$ 。

我们定义 RA ，其中 A 包含在 N^k 中，为：

$$RA = \{y \text{ 属于 } N^k : (\text{存在 } x \text{ 属于 } A)((x, y) \text{ 属于 } R)\}。$$

考虑一族涉及 R, A, A' ，并集，交集的表达式，我们称之为 R, A 中的像项。这些项归纳定义如下：

1. A, A' 是 R, A 中的像项。
2. 如果 s, t 是 R, A 中的像项，那么 s 并 t, s 交 t 是 R, A 中的像项。
3. 如果 s 是 R, A 中的像项，那么 $R(s)$ 是 R, A 中的像项。

设 s 是 R, A 中的像项。我们定义 s 的秩为 t 中 R 出现的次数。我们称 s 与 t 相似，当且仅当 t 是通过将 s 中的某些 RA 替换为 A' ，以及将某些 A' 替换为 RA 而得到的。这里的“某些”意思是“无、部分或全部”。

如果 k, R, A 已被指定，我们将 t 既视为语法对象，也视为通过求值得到的 N^k 的子集。

对于所有 $k, t \geq 1$ 和向上的序不变 R 包含在 N^{2k} ，存在 A 包含在 $[0, t]^k$ 使得 $A+1$ ，且任意两个秩至多为 k 的相似 R, A 中的像项的差集在 $[0, t]^k$ 中不包含 $(8k!)$ 的幂。

Friedman 证明了^[1609-1610]，上述定理等价于 SMAH 的一致性。进一步地，可以通过用 k 的各种确定函数替换 t 来弱化上述结果。当沿着 $< \varepsilon_0$ 递归函数向上攀升时，我们将会穿过 SMAH 的一致性。

20.46 SMAH 一致性 II

一个有向图是一个对 $G = (V, E)$ ，其中 V 是一个集合， E 是 V^2 的一个子集。 V 是顶点集， E 是边集。

一个无环有向图 (dag) 是一个有向图，其中任何路径上的所有顶点都是不同的。

我们说 G 是 N^k 上的一个回归有向图，当且仅当 G 是 N^k 上的一个有向图，其中对于所有边 (x, y) ，有 $\max(x) > \max(y)$ 。

我们说 A 是 G 中的一个核，当且仅当

1. A 是 G 的一个顶点集。
2. 没有边连接 A 的一个元素到 A 的另一个元素。
3. 如果 v 是 A 外的一个顶点，则存在 G 中的一条边 (v, w) ，其中 w 在 A 中。

更一般地，我们定义核塔如下。

一个 (集合的) 塔是一个非空的有限或无限序列的集合，其中每个非终结项是下一项的子集。我们从 1 开始计数塔 T 的项。如果 T 的第 i 项存在，我们记作 T_i 。

一个无穷塔是一个所有集合都是无限的塔。塔的前端大小是其第一项的基数。

设 G 是 N^k 上的一个有向图。 G 中的一个核塔是一个 N^k 的子集的塔 T ，其中

- i. T 的任一项中的任何顶点都不通过边连接到 T 的任一项中的任何顶点。
- ii. 对于所有 $1 \leq i < \text{th}(T)$ 和 v 属于 $t_i \times t_i$ ，存在 G 中的一条边 (v, w) ，其中 w 在 T_{i+1} 中。

对于所有 $t \gg k, r$ ，每个 $\{0, \dots, t\}^k$ 上的正回归有向图都有一个长度为 4 且前端大小为 r 的次指数递增核塔。假设 t 大于高度为 $8kr$ 的 2 的指数栈就足够了。

Friedman 证明了^[1611,1610]，上述定理等价于 SMAH 的一致性。更进一步地，当我们用“前端大小 $f(k)$ ”替换“前端大小 r ”，对于 $< \varepsilon_0$ 递归函数层级中的各种函数 f ，我们从 PA 向上攀升通过 SMAH。

另外相似风格的命题也出现在^[1612-1621]之中，不过 Friedman 并没有给出明显的构造。我们不再详细介绍这些结果。

第二十一章 EBO 及以下问题

本节我们介绍强度在 EBO 及以下的大数相关问题，其中的部分问题与二阶算术体系相关。

21.1 间隙条件变体

Uftring 在论文^[1622]中讨论了间隙条件的几种不同变体，并讨论了其良拟序的最大序型。

考虑定义在良序 α 上的一个偏序 α^* ，在其上定义一系列间隙关系如下。

定义 21.1 对于两个 α^* 上的序列 s, t ，称 s 对称间隙嵌入 t ，如果存在一个映射 $f: |s| \rightarrow |t|$ 满足：

- (1) 对于所有 $i < |s|$ ，有 $s_i \leq t_{f(i)}$ 。
- (2) 对于所有 $i < |s| - 1$ 和所有满足 $f(i) < j < f(i+1)$ 的 j ，有 $s_i \leq t_j$ 或 $s_{i+1} \leq t_j$ 。

定义 21.2 对于两个 α^* 上的序列 s, t ，称 s 弱间隙嵌入 t ，如果存在一个映射 $f: |s| \rightarrow |t|$ 满足：

- (1) 对于所有 $i < |s|$ ，有 $s_i \leq t_{f(i)}$ 。
- (2) 对于所有 $i < |s| - 1$ 和所有满足 $f(i) < j < f(i+1)$ 的 j 有 $s_{i+1} \leq t_j$ 。

定义 21.3 对于两个 α^* 上的序列 s, t ，称 s 强间隙嵌入 t ，如果存在一个映射 $f: |s| \rightarrow |t|$ 满足：

- (1) 对于所有 $i < |s|$ ，有 $s_i \leq t_{f(i)}$ 。
- (2) 对于所有 $i < |s| - 1$ 和所有满足 $f(i) < j < f(i+1)$ 的 j 有 $s_{i+1} \leq t_j$ 。
- (3) 如果 s 非空（即 $|s| > 0$ ），那么对于所有 $j < f(0)$ ，有 $s_0 \leq t_j$ 。

关于上述嵌入关系，有如下结论^[1622]。

定理 21.1 对称间隙条件、弱间隙条件嵌入关系是良拟序，等价于 ATR_0 的一致性。

定理 21.2 强间隙条件的良拟序性在 ATR_0 之中不可证明，但是可在 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 之中证明。

对于给定的 α ，上述嵌入关系的最大序型如下。

定理 21.3 记对称间隙条件和弱间隙条件 S_α^g, S_α^w 的最大序型分别为 $o(S_\alpha^g), o(S_\alpha^w)$ ，则 $o(S_\alpha^g) = o(S_\alpha^w) = G(\alpha)$ ，其中

$$G(\alpha) = \begin{cases} 1 & \text{if } \alpha = 0, \\ \omega & \text{if } \alpha = 1, \\ \omega^{\omega^{G(n)}} & \text{if } \alpha = n + 1 \text{ and } 0 < n < \omega, \\ \varphi(\gamma, 0) & \text{if } \alpha = \omega^\gamma \text{ and } 0 < \gamma < \varphi(\gamma, 0), \\ \varphi(\gamma, G(\delta)) & \text{otherwise if } \alpha = NF\omega^\gamma + \delta. \end{cases} \quad (21.1)$$

定理 21.4 记强间隙条件 S_α^s 的最大序型为 $o(S_\alpha^s)$ ，则 $o(S_\alpha^s) = H(\alpha)$ ，其中

$$H(\alpha) = \begin{cases} 1 & \text{if } \alpha = 0 \\ G(\alpha)^{\omega^\gamma} \cdot H(\delta) & \text{if } \alpha = NF\omega^\gamma + \delta \end{cases} \quad (21.2)$$

我们只考虑最简单的情况，即在自然数集上定义的序关系，此时 $\alpha = \omega$ 。于是，上述序型变为 $G(\omega) = \varepsilon_0$ ， $H(\omega) = \varepsilon_0^\omega$ 。

基于上述结果，我们定义大数函数如下^[1623]。

定义 21.4 函数 $\text{gss}^g(n)$ 定义为由自然数序列所构成的序列的最大长度，其中所有自然数不超过 n ，第 i 个自然数序列的长度不超过 $n + i$ ，并且排在前面的序列不能够对称间隙嵌入后面的序列之中。

定义 21.5 函数 $\text{gss}^w(n)$ 定义为由自然数序列所构成的序列的最大长度，其中所有自然数不超过 n ，第 i 个自然数序列的长度不超过 $n + i$ ，并且排在前面的序列不能够弱间隙嵌入后面的序列之中。

定义 21.6 函数 $\text{gss}^s(n)$ 定义为由自然数序列所构成的序列的最大长度，其中所有自然数不超过 n ，第 i 个自然数序列的长度不超过 $n + i$ ，并且排在前面的序列不能够强间隙嵌入后面的序列之中。

由于相应的嵌入关系的最大序型，可以设想函数 $\text{gss}^g(n)$ ， $\text{gss}^w(n)$ 的增长率为 ε_0 ，函数 $\text{gss}^s(n)$ 的增长率为 ε_0^ω ^[1623]。

21.2 有限 Ramsey 原理

文献^[1624]中介绍了无限 Ramsey 原理，其证明论强度为 ε_ω 。Smit 在文献^[1452]中讨论了 Ramsey 原理的弱化版本。

定义 21.7 考虑元素个数超过 3 个的自然数集 A 。

(1) 称 A 为 n 密的，如果其元素个数大于 A 中元素的最小值 $\min A$ 。

(2) 称 A 为 $(n+1)$ 密的，如果其元素个数不少于 $n+1$ ，并且对于任意将 A 的所有 $\min A + 2$ 元素子集分为 $3^{\min A}$ 个两两不相交的集合的划分来说，都存在一个 n 密的子集 B ，使得其中元素都被划分到一个集合之中。

我们有如下的结果^[1452]。

定理 21.5 命题“对于任意 n, a ，都存在一个 b 使得 $[a, b]$ 是 n 密的”独立于 $\text{ATR}_0 + \text{RT}$ 。

定理 21.6 对于任意给定的 n ，命题“对于任意 a ，都存在一个 b 使得 $[a, b]$ 是 n 密的”在 $\text{ATR}_0 + \text{RT}$ 之中可证。

上述定理中的 $[a, b]$ 指的是从 a 到 b 的闭区间。 $\text{ATR}_0 + \text{RT}$ 的证明论序数为 ε_ω 。

基于上述结果，定义函数 $\text{RT}(n, a)$ 如下^[1625]。

定义 21.8 函数 $\text{RT}(n, a)$ 定义为使得 $[a, b]$ 是 n 密的最小 b 。

关于上述函数，有如下结果。

定理 21.7 函数 $\text{RT}(n, a)$ 的完全性独立于 $\text{ATR}_0 + \text{RT}$ 。

可以设想，函数 $\text{RT}(n, n)$ 的增长率为 ε_ω ^[1625]。

21.3 嵌套 Goodstein 序列

Duque 等人在文献^[1626]中讨论了 Goodstein 序列的推广。

$A_a(k, b)$ 简写为 $A_a b$, 定义如下。

$$A_0 b := k^b, \quad (21.3)$$

$$A_{a+1} 0 := A_a^k 0, \quad (21.4)$$

$$A_{a+1}(b+1) := A_a^k A_{a+1} b. \quad (21.5)$$

定义 $m \binom{\ell}{k}$ 如下。

$$0 \binom{\ell}{k} := 0, \quad (21.6)$$

若

$$m = {}_k A_a(k, b) + c, \quad (21.7)$$

则

$$m \binom{\ell}{k} := A_{a \binom{\ell}{k}}(\ell, b) + c \binom{\ell}{k} \quad (21.8)$$

参数嵌套 Goodstein 过程定义如下。

$$G_0^A(\ell) := \ell. \quad (21.9)$$

$$G_{k+1}^A(\ell) = G_k^A(\ell) \binom{k+3}{k+2} - 1. \quad (21.10)$$

参数嵌套 Goodstein 函数 $GA(n)$ 定义为从 $G_0^A(n)$ 出发变换为零所需的步骤。文章证明了其完全性独立于 ACA_0 , 因此可以设想其增长率为 ε_0 。

定义 $m \left\langle \begin{smallmatrix} \ell \\ k \end{smallmatrix} \right\rangle$ 如下。

$$0 \left\langle \begin{smallmatrix} \ell \\ k \end{smallmatrix} \right\rangle := 0, \quad (21.11)$$

若

$$m = {}_k A_a(k, b) + c, \quad (21.12)$$

则

$$m \left\langle \begin{smallmatrix} \ell \\ k \end{smallmatrix} \right\rangle := A_a \left(\ell, b \left\langle \begin{smallmatrix} \ell \\ k \end{smallmatrix} \right\rangle \right) + c \left\langle \begin{smallmatrix} \ell \\ k \end{smallmatrix} \right\rangle. \quad (21.13)$$

指数嵌套 Goodstein 过程定义如下。

$$G_0^B(\ell) := \ell. \quad (21.14)$$

$$G_{k+1}^B(\ell) = G_k^B(\ell) \left\langle \begin{smallmatrix} k+3 \\ k+2 \end{smallmatrix} \right\rangle - 1. \quad (21.15)$$

指数嵌套 Goodstein 函数 $GB(n)$ 定义为从 $G_0^B(n)$ 出发变换为零所需的步骤。文章证明了其完全性独立于 ACA'_0 , 因此可以设想其增长率为 ε_ω 。

定义 $m \left\{ \begin{smallmatrix} \ell \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ 如下。

$$0 \left\{ \begin{smallmatrix} \ell \\ k \end{smallmatrix} \right\} := 0 \quad (21.16)$$

若

$$m = {}_k A_a(k, b) + c, \quad (21.17)$$

则

$$m \left\{ \begin{matrix} \ell \\ k \end{matrix} \right\} := A \left\{ \begin{matrix} \ell \\ k \end{matrix} \right\}_a \left(\ell, b \left\{ \begin{matrix} \ell \\ k \end{matrix} \right\} \right) + c \left\{ \begin{matrix} \ell \\ k \end{matrix} \right\} \quad (21.18)$$

完全嵌套 Goodstein 过程定义如下。

$$G_0^C(\ell) := \ell. \quad (21.19)$$

$$G_{k+1}^C(\ell) = G_k^C(\ell) \left\{ \begin{matrix} k+3 \\ k+2 \end{matrix} \right\} - 1 \quad (21.20)$$

完全嵌套 Goodstein 函数 $GC(n)$ 定义为从 $G_0^C(n)$ 出发变换为零所需的步骤。文章证明了其完全性独立于 ACA_0^+ ，因此可以设想其增长率为 $\varphi(2, 0)$ 。

21.4 弱升标号二叉树

Uftring 在论文^[1622]中讨论了弱升标号二叉树的嵌入关系，并讨论了其良拟序的最大序型。

定义 21.9 考虑二叉树，用良拟序 X 为叶节点标号，用良序 α 为内部节点标号，其中内部节点标号的标号必须小于其子树中任何内部节点的标号。

在其上定义弱升标号嵌入关系如下。

(1) 一个叶节点 x 可以嵌入一个叶节点 y 之中，当且仅当 x 标号小于 y 。

(2) 一个树可以嵌入一个内部节点的子树中，如果该树可以嵌入内部节点的两个子树之一。

(3) 一个内部节点 β 可以嵌入到另一个内部节点 γ 之中，如果 β 标号小于 γ ，且 β 的左右两子树分别可以嵌入到 γ 的左右两子树之中。

定义 21.10 如果要求二叉树的节点标号严格小于其左子树中所有内部节点的标号，但是只需小于等于其右子树中所有内部节点的标号，其余所有条件都不变，则得到的嵌入关系称为左子树严格的弱升标号嵌入关系。

关于上述嵌入关系，有如下结论^[1622]。

定理 21.8 弱升标号嵌入关系、左子树严格的弱升标号嵌入关系是良拟序，等价于 ATR_0 的一致性。

对于给定的 α ，上述嵌入关系的最大序型如下。

定理 21.9 记弱升标号二叉树的最大序型 $B_{\alpha,1}$ （叶节点无标记）的最大序型为 $o(B_{\alpha,1})$ ，则 $o(B_{\alpha,1}) = F(\alpha)$ ，其中

$$F(\alpha) = \begin{cases} 1 & \text{if } \alpha = 0, \\ \varphi(1 + \gamma, 0) & \text{if } \alpha = \omega^\gamma \text{ and } \gamma < \varphi(\gamma, 0), \\ \varphi(1 + \gamma, F(\delta)) & \text{otherwise if } \alpha = NF\omega^\gamma + \delta. \end{cases} \quad (21.21)$$

定理 21.10 记左子树限制弱升标号二叉树的最大序型 $B_{\alpha,1}^l$ （叶节点无标记）的最大序型为 $o(B_{\alpha,1}^l)$ ，则 $o(S_\alpha^g) = o(S_\alpha^w) = o(B_{\alpha,1}^l) = G(\alpha)$ ，其中

$$G(\alpha) = \begin{cases} 1 & \text{if } \alpha = 0, \\ \omega & \text{if } \alpha = 1, \\ \omega^{\omega^{G(n)}} & \text{if } \alpha = n + 1 \text{ and } 0 < n < \omega, \\ \varphi(\gamma, 0) & \text{if } \alpha = \omega^\gamma \text{ and } 0 < \gamma < \varphi(\gamma, 0), \\ \varphi(\gamma, G(\delta)) & \text{otherwise if } \alpha = NF\omega^\gamma + \delta. \end{cases} \quad (21.22)$$

我们只考虑最简单的情况，即在自然数集上定义的序关系，此时 $\alpha = \omega$ 。于是，上述序型变为 $G(\omega) = \varepsilon_0$ ， $F(\omega) = \varphi(2, 0)$ 。

基于上述结果，我们定义大数函数如下^[1623]。

定义 21.11 函数 $\text{ITREE}(n)$ 定义为由有标号二叉树所构成的序列的最大长度，其中树的标号不超过 n ，第 i 个树的节点个数不超过 i ，并且排在前面的树不能够弱升标号嵌入后到面的树之中。

定义 21.12 函数 $\text{ITREE}^l(n)$ 定义为由有标号二叉树所构成的序列的最大长度，其中树的标号不超过 n ，第 i 个树的节点个数不超过 i ，并且排在前面的树不能够左子树限制弱升标号嵌入后到面的树之中。

由于相应的嵌入关系的最大序型，可以设想函数 $\text{ITREE}^l(n)$ 的增长率为 ε_0 ，函数 $\text{ITREE}(n)$ 的增长率为 $\varphi(2, 0)$ ^[1623]。

21.5 Star Hydra

文章^[1627]定义了星号规则，以及由这一规则衍生的 Star Hydra。

定义 21.13 考虑有标号的树，其中一些节点上带有星号 $\star$ 标记。在这样的树上定义如下 Star 变换：

- (1) (PUT) 为某节点标上 $\star$ 。
- (2) (SELECT) 取出 $\star$ 节点下的一棵子树，并用这棵子树替换掉这个节点以及其下的所有树。
- (3) (COPY) 将某个 $\star$ 节点下的所有树删去，或复制有限份。将所有副本连接到一个标号小于该 $\star$ 节点的无 $\star$ 节点上，用它替换掉原来 $\star$ 节点下的所有树。
- (4) (DOWN) 将某个 $\star$ 节点上的 $\star$ 标记移动到其某个子结点上，并将该子节点连同 $\star$ 标记以及其下的所有树一起删去，或复制有限份。

如图 21.1 所示为一个带有星号 $\star$ 标记的有标号树。我们可以将其简写为一个序列，如图 21.1 所示。利用这一序列，我们可以更形式化地将上述规则表示为

$$\text{(PUT)} \quad f(\vec{x}) \rightarrow f^*(\vec{x}), \quad (21.23)$$

$$\text{(SELECT)} \quad f^*(\vec{x}, y, \vec{z}) \rightarrow y, \quad (21.24)$$

$$\text{(COPY)} \quad f^*(\vec{x}) \rightarrow g(\underbrace{f^*(\vec{x}), \dots, f^*(\vec{x})}_{0 \text{ or more}}) \quad \text{if } f > g, \quad (21.25)$$

$$\text{(DOWN)} \quad f^*(\vec{x}, g(\vec{y}), \vec{z}) \rightarrow f(\vec{x}, \underbrace{g^*(\vec{y}), \dots, g^*(\vec{y})}_{0 \text{ or more}}, \vec{z}), \quad (21.26)$$

对于所有的子树都适用。

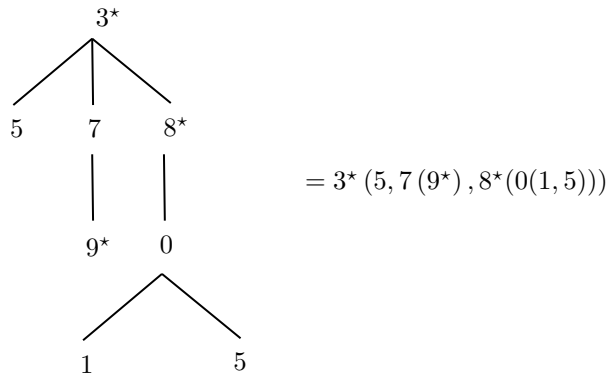


图 21.1: 带 $\star$ 的树，以及相应的序列。

例如, 从 $1(0(x))$ 开始 (x 为任意序列) 不断地进行上述 Star 变换, 我们有如下的结果

$$\begin{aligned}
 1(0(x)) &\rightarrow_{\text{PUT}} 1^*(0(x)) \\
 &\rightarrow_{\text{COPY}} 0(1^*(0(x))) \\
 &\rightarrow_{\text{COPY}} 0(0(1^*(0(x)))) \\
 &\rightarrow_{\text{DOWN}} 0(0(1(0^*(x)))) \\
 &\rightarrow_{\text{SELECT}} 0(0(1(x)))
 \end{aligned} \tag{21.27}$$

以此类推。

Star 变换当然不是总能够终止的, 例如我们有如下的变换

$$\begin{aligned}
 1^*(x) &\rightarrow_{\text{COPY}} 0(1^*(x), 1^*(x)) \\
 &\rightarrow_{\text{PUT}} 0^*(1^*(x), 1^*(x)) \\
 &\rightarrow_{\text{SELECT}} 1^*(x)
 \end{aligned} \tag{21.28}$$

这构成了一个循环。然而如果我们仅考虑无星树, 那么它确实是可以终止的。

定理 21.11 不存在由 Star 变换依次得到的, 包含无穷多无星树的序列。

这一结论的强度为 $\varphi(\omega, 0)$ 。

利用星号规则, 可以定义一个 Hydra 序列, 称为 Star Hydra。

定义 21.14 Star Hydra 为有标号的树, 其中一些节点上带有标记, 称为活跃节点。

Star Hydra 的一次变换按照如下规则进行:

- (1) 砍去一个没有子节点的节点, 将其替换为若干个标号小于它的节点, 其数量小于等于被删去节点的标号 (可以一个都没有), 并将这些新节点标记为活跃节点。
- (2) 将活跃节点的所有祖先节点标记为活跃节点。
- (3) 任意应用零次或多次下列规则, 增加树的宽度或者高度:
 - (3.1) 将某个活跃节点下的一个活跃节点以及其下的子树复制若干份 (可以一份都没有)。
 - (3.2) 在某个活跃节点上方添加一个新的标号小于它的活跃节点。
- (4) 删去所有活跃节点的标记。

我们用下划线来表示活跃标记。利用此前介绍的树记号, 我们可以将上述规则重新表述如下。

$$(\text{CHOP}) \quad n(\alpha, \vec{x}) \rightarrow \underline{n}(\underline{\beta_1}, \dots, \underline{\beta_k}, \vec{x}) \quad k \geq 0, \beta_1, \dots, \beta_k < \alpha, \tag{21.29}$$

$$(\text{PROPAGATE}) \quad n(\underline{m}(\vec{x}), \vec{y}) \rightarrow \underline{n}(\underline{m}(\vec{x}), \vec{y}), \tag{21.30}$$

$$(\text{WIDEN}) \quad \underline{n}(\underline{m}(\vec{x}), \vec{y}) \rightarrow \underline{n}(\underbrace{\underline{m}(\vec{x}), \dots, \underline{m}(\vec{x})}_{0 \text{ or more}}, \vec{y}), \tag{21.31}$$

$$(\text{LENGTHEN}) \quad \underline{n}(\vec{x}) \rightarrow \underline{m}(\underline{n}(\vec{x})) \quad m < n, \tag{21.32}$$

$$(\text{WAIVE}) \quad \underline{m}(\vec{x}) \rightarrow m(\vec{x}). \tag{21.33}$$

Star Hydra 变换可以表示如下

$$\rightarrow_{\text{CHOP}} \cdot \rightarrow_{\text{PROPAGATE}}^! \cdot (\rightarrow_{\text{WIDEN}} \cup \rightarrow_{\text{LENGTHEN}})^* \cdot \rightarrow_{\text{WAIVE}}^! , \tag{21.34}$$

其中 $*$ 代表重复任意次, $^!$ 代表尽可能地重复, 直到不能再变换为止。

我们给出如下的例子

$$\begin{aligned}
 4(2, 3(6, 5)) &\rightarrow_{\text{CHOP}} 4(2, 3(6, \underline{4}, \underline{4})) \\
 &\rightarrow_{\text{PROPAGATE}}^! 4(2, \underline{3}(6, \underline{4}, \underline{4})) \\
 &\rightarrow_{\text{LENGTHEN}}^2 2(4(2, \underline{3}(6, \underline{3}(\underline{4}), \underline{4}))) \\
 &\rightarrow_{\text{WIDEN}} 2(4(2, \underline{3}(6, \underline{3}(\underline{4}), \underline{4}), \underline{3}(6, \underline{3}(\underline{4}), \underline{4}))) \\
 &\rightarrow_{\text{WAIVE}}^! 2(4(2, 3(6, 3(4), 4), 3(6, 3(4), 4)))
 \end{aligned} \tag{21.35}$$

这样就完成了一次 Star Hydra 的变换。

作者利用星号规则的终止性证明了 Star Hydra 的终止性，因此 Star Hydra 的强度同样为 $\varphi(\omega, 0)$ 。

Star Hydra 的规则可以更简单地重述如下。

定义 21.15 考虑有标号的树，其根节点在上方，叶节点在下方。在这样的树上定义 Star Hydra 变换如下：

- (1) 砍去一个叶节点，将其替换为若干个标号小于它的节点，其数量小于等于被删去节点的标号（可以一个都没有）。称被砍节点的祖先节点以及替换掉它的那些节点为活跃节点。
- (2) 任意应用零次或多次下列规则，增加树的宽度或者高度：将某个活跃节点下的一个活跃节点以及其下的子树复制若干份（可以一份都没有），或者在某个活跃节点上方添加一层新的标号小于它的活跃节点。

事实上，我们可以将 Star Hydra 规则与 Kirby-Paris Hydra 进行对比。我们发现它相比于 Kirby-Paris Hydra 有几条更强的规则。第一条规则是它将 Kirby-Paris Hydra 的无标号树（或者说是所有节点只有一种相同标记的树）推广为了任意有限多种标记。其次复制的过程也不仅可以复制其祖父节点之下的结构，而是可以复制其任意祖先节点之下的结构，增加其宽度。最后可以通过在节点上方添加一个标号小于它的节点，增加其高度。于是，我们基于上述 Star Hydra 规则定义如下的函数^[1628]。

定义 21.16 考虑一棵有标号树，其根节点在上方，叶节点在下方。它含有一个标号为 n 的节点。从该树出发，将其按照如下规则不断进行变换，直到将其变为空集所需的步数定义为 $SH(n)$ 。

- (1) 如果最右边枝条末端的叶节点标号不为 0，则将其标号减一，然后向下 • 延伸出当前步数那么多代的子节点，其标号等于此前末端叶节点的标号减一。
- (2) 否则按照 Kirby-Paris Hydra 的规则进行展开，即删掉最右边枝条末端的叶节点，然后在其祖父节点处将父节点上所生长出的部分复制与当前步数相同的份数。

$SH(n)$ 所使用的变换是 Star Hydra 的一个子集，具体说明如下。

1. 我们从一个标号为 n 的节点上连接一个标号为 0 的子节点的情况开始。第一步砍去这个子节点，然后就可以对标号为 n 的节点进行复制和扩展操作。
2. 要执行第一种操作，我们需要在标号为 n 的节点上方添加若干个标号为 $n-1$ 的节点。然后在第二轮中，删去这个标号为 n 的节点，不做任何操作。
3. 要执行第二种操作，我们需要删去最末端的节点，然后在祖父节点处施以 Star Hydra 变换，将其父节点以及其下的所有树复制若干份。

因此，函数 $SH(n)$ 的完全性由 Star Hydra 的终止性定理保证。

实际上， $SH(n)$ 的变换规则相当于下标展开规则为 $-2 - Y$ 的 Hydra，其强度为 $\varphi(\omega, 0)$ 。由此可见，这样一个简化版规则定义的函数保留了 Star Game 和 Star Hydra 的核心强度。

21.6 多重燃烧数

我们可以将燃烧函数推广为更加强大的多重燃烧函数^[1629]

$$f_n(x) = \begin{cases} -x & , x < 0 \\ \underbrace{f_n(x - f_n(x - \cdots f_n(x_n - 1) \cdots))}_{n\text{层}} / n & , x \geq 0 \end{cases} \quad (21.36)$$

其增长率预计可以达到 $\varphi(\omega, 0)$ 。

21.7 Montalbán 嵌入函数

Friedman 等人在论文^[1558]中考虑了树的 Montalbán 嵌入，并证明了其强度可在 ATR_0 之中证明。

定义 21.17 考虑用一个带有偏序的集合为树的节点进行标记。称有标号树 A 可以 *Montalbán* 嵌入到有标号树 B 之中, 如果存在一个从 A 的节点到 B 的节点的映射, 使得若 A 中一个节点是另一个节点的祖先, 则这一关系在 B 的对应点中仍然能够得到保持, 并且 A 中任意节点的指标都小于等于 B 中对应点的指标。

关于上述嵌入关系, 有如下的结果^[1558]。

定理 21.12 若树的内节点用良拟序指标集 I 标记, 叶节点用良拟序指标集 J 标记, 则树的 *Montalbán* 嵌入关系的最大序型 $o(\mathbb{T}(I, J))$ 满足 $o(\mathbb{T}(I, J)) \leq \varphi(o(I), o(J))$, 其中 $o(I)$ 为良拟序 I 的最大序型。

定理 21.13 若树的内节点用良拟序指标集 $\{*\} \cup I$ 标记, 叶节点用良拟序指标集 $\{\infty\} \cup J$ 标记, 其中 $*, \infty$ 分别是与 I, J 中所有其他元素都不可比的其他元素, 则树的 *Montalbán* 嵌入关系的最大序型 $o(\mathbb{T}(I', J'))$ 满足 $o(\mathbb{T}(I', J')) \geq \varphi(o(I), o(J))$ 。

也就是说, $o(\mathbb{T}(I, J))$ 与 $\varphi(o(I), o(J))$ 基本上是相当的。

论文作者进一步给出了如下结论。

定理 21.14 树的 *Montalbán* 嵌入关系是一个良拟序, 等价于 ATR_0 的一致性。

我们接下来只考虑最简单的情况, 即用自然数对序列进行标号^[1630]。

定义 21.18 考虑用自然数对节点进行标号的树。函数 $\text{mTREE}(n)$ 定义为用不超过 n 种不同的自然数标号的最大的树序列的长度, 使得排在嵌面的树不能够 *Montalbán* 嵌入到后面的树之中, 并且序列中第 i 棵树的节点个数不超过 i 个。

自然数是一个良序, 因此其最大序数就是序数, 即 ω 。因此可以设想函数 $\text{mTREE}(n)$ 的增长率上界为 $\varphi(\omega, \omega)$ 。

如果这个上界就是真实的增长率, 那么其增长率就是 $\varphi(\omega, \omega)$ 。如果比这个增长率要小一些, 那么猜想增长率为 $\varphi(\omega, 0)$ 也是有可能的。

我们可以设想用 *Montalbán* 树自身作为良拟序对树进行标号。如果这能够良定义, 那么可以猜想其增长率将达到映射 $\alpha \mapsto \varphi(\alpha, 0)$ 的不动点, 即 Γ_0 。这同时也是 ATR_0 的证明论序数^[1630]。

21.8 加法与乘法项有限形式

Friedman 等人在文献^[1558]中讨论了加法项与乘法项有限形式的证明论强度, 结果表明其等价于“PA 加小于 Γ_0 的超限递归”的一致性。

定义 21.19 集合 T 是由常数 2 和加法与乘法运算生成的所有闭项的集合, 即 $2 \in T$, 并且若 $t, u \in T$, 则 $(t + u) \in T, (t \cdot u) \in T$ 。

定义 21.20 A 中的项的取值定义为在通常的算术中计算出的该项表达式所对应的结果。

定义 21.21 在 A 上定义二元关系“显然小于”如下。

- (1) 2 显然小于 t 。
- (2) 若 s 显然小于 t , 则 s 显然小于 $(t + u)$ 。
- (3) 若 s 显然小于 u , 则 s 显然小于 $(t + u)$ 。
- (4) 若 s 显然小于 t , 则 s 显然小于 $(t \cdot u)$ 。
- (5) 若 s 显然小于 u , 则 s 显然小于 $(t \cdot u)$ 。
- (6) 若 t 显然小于 t' , u 显然小于 u' , 则 $(t + u)$ 显然小于 $(t' + u')$ 。
- (7) 若 t 显然小于 t' , u 显然小于 u' , 则 $(t \cdot u)$ 显然小于 $(t' \cdot u')$ 。

定义 21.22 命题 FFFAM 定义为“对于任意整数 n ，都存在一个 M ，使得对于任意一个长度超过 M 的序列，若第 i 个项的取值都不超过 $n+i$ ，则序列中必存在一个前面的项显然小于后面的项”。

如果在显然小于关系中考虑加法交换律和乘法交换律，则可以定义一个新的命题。

定义 21.23 若在显然小于的条件中加上下面两个交换律条件，则定义的命题称为 FFFAM'。

- (1) 若 t 显然小于 u' ， u 显然小于 t' ，则 $(t+u)$ 显然小于 $(t'+u')$ 。
- (2) 若 t 显然小于 u' ， u 显然小于 t' ，则 $(t \cdot u)$ 显然小于 $(t' \cdot u')$ 。

如果在显然小于关系中考虑加法和乘法的左结合律、右结合律，则可以定义一个新的命题。

定义 21.24 若在显然小于的条件中加上下面四个结合律条件，则定义的命题称为 FFFAM''。

- (1) 若 s 显然小于 s' ，若 t 显然小于 t' ， u 显然小于 u' ，则 $s+(t+u)$ 显然小于 $s'+(t'+u')$ 。
- (2) 若 s 显然小于 s' ，若 t 显然小于 t' ， u 显然小于 u' ，则 $(s+t)+u$ 显然小于 $(s'+t')+u'$ 。
- (3) 若 s 显然小于 s' ，若 t 显然小于 t' ， u 显然小于 u' ，则 $s \cdot (t \cdot u)$ 显然小于 $s' \cdot (t' \cdot u')$ 。
- (4) 若 s 显然小于 s' ，若 t 显然小于 t' ， u 显然小于 u' ，则 $(s \cdot t) \cdot u$ 显然小于 $(s' \cdot t') \cdot u'$ 。

注意命题 FFFAM'' 中并没有考虑结合律，它们是独立的。

关于上述命题的强度，有如下结论^[1558]。

定理 21.15 命题 FFFAM、FFFAM'、FFFAM'' 等价于“PA 加小于 Γ_0 的超限递归”的一致性。

基于上述结果，定义大数函数 FFFAM(n)、FFFAM'(n) 以及 FFFAM''(n) 如下^[1631]。

定义 21.25 函数 FFFAM(n) 定义为满足第 i 个项的取值都不超过 $n+i$ ，且所有前面的项都不显然小于后面的项的序列的最大长度。

如果这里的显然小于关系包含交换律，则得到的函数记为 FFFAM'(n)。

如果这里的显然小于关系包含结合律，则得到的函数记为 FFFAM''(n)。

关于这三个函数，有如下的结果。

定理 21.16 函数 FFFAM(n)、FFFAM'(n)、FFFAM''(n) 的完全性等价于“PA 加小于 Γ_0 的超限递归”的一致性。

可以设想函数 FFFAM(n)、FFFAM'(n)、FFFAM''(n) 的增长率为 Γ_0 。

可以设想在显然小于的关系中考虑更复杂的运算律，或者将这些定律更自由地组合在一起。这将迅速地产生出一大批函数，但是论文的作者并未考虑这些情况，所以我们也不知道这些函数的强度究竟是多少^[1631]。

21.9 Papafilippou 的超限 Worm 序列

Papafilippou 将 Beklemishev's Worm 中的元素从自然数推广到了更大的序数，从而得到了更强大的超限 Worm 序列^[1632-1635]。与通常的 Worm 序列不同，他定义的超限 Worm 序列是从右向左的。

作者定义了元素小于 $\omega \cdot 2$ 的超限 Worm 序列如下。

定义 21.26 设 $w = x_n \dots x_1 x_0$ 是 $\mathbb{W}^{\omega^2}$ 中的一个 Worm，其中所有的 $x_i < \omega \cdot 2$ 。 $m \in \mathbb{N}$ 是游戏的一步。

如果 w 为空，则 $\text{next}(w, m) := w$ 。

如果 $x_n = 0$ ，则 $\text{next}(w, m) := x_{n-1} \dots x_0$ 。因此在这种情况下，无论 m 的值如何，Worm 的头部都被切掉。

如果 x_n 是后继序数，令 $k := \max\{i < n : x_i < x_n\}$ 。和之前一样，我们考虑好部 $r := x_k \dots x_0$ （可能为空）和坏部 $s := (x_n - 1)x_{n-1} \dots x_{k+1}$ 。设

$$\text{next}(w, m) := \underbrace{s * \dots * s * s * r}_{m+1 \text{ 次}} \quad (21.37)$$

如果 $x_n = \omega$ ，则 $\text{next}(w, m) := m * x_{n-1} \dots x_0$ 。因此这里头部简单地下降到 ω 的自然基本列的第 m 个元素。

从任意 Worm w 开始的 Worm 序列按通常方式定义：

$$w_0 := w, \quad (21.38)$$

$$w_{n+1} := \text{next}(w_n, n+1). \quad (21.39)$$

例如，从如下的 Worm 开始

$$w = 1\omega 02, \quad (21.40)$$

我们有如下的序列

$$w_0 = 1\omega 02, \quad (21.41)$$

$$w_1 = 0\omega 0\omega 02, \quad (21.42)$$

$$w_2 = \omega 0\omega 02, \quad (21.43)$$

$$w_3 = 30\omega 02, \quad (21.44)$$

$$w_4 = 222220\omega 02, \quad (21.45)$$

$$w_5 = (12222)^6 0\omega 02, \quad (21.46)$$

$$w_6 = (022221222212222122221222212222)^7 0\omega 02, \quad (21.47)$$

以此类推。

作者证明了，上述 Worm 序列的终止性等价于算术系统 ACA。因此，上述元素小于 $\omega \cdot 2$ 的超限 Worm 序列的极限为 $\varepsilon_{\varepsilon_0}$ 。

现在定义一个函数 $\text{Worm}^{\omega \cdot 2}(n)$ ，它定义为从仅有一个元素的序列 $\omega + n$ 出发，变换到空序列所需的步数^[1636]。可以设想其增长率为 $\varepsilon_{\varepsilon_0}$ 。

容易将上述 Worm 序列推广到任意序数（当然，作为一个自洽的序数记号，这些序数仍然是用超限 Worm 记号自身表示出来的）。

定义 21.27 设 $w = x_n \dots x_1 x_0$ 是 $\mathbb{W}^\alpha$ 中的一个 Worm， $m \in \mathbb{N}$ 是游戏的一步。

如果 w 为空，则 $\text{next}(w, m) := w$ 。

如果 $x_n = 0$ ，则 $\text{next}(w, m) := x_{n-1} \dots x_0$ 。因此在这种情况下，无论 m 的值如何，Worm 的头部都被切掉。

如果 x_n 是后继序数，令 $k := \max\{i < n : x_i < x_n\}$ 。和之前一样，我们考虑好部 $r := x_k \dots x_0$ （可能为空）和坏部 $s := (x_n - 1) x_{n-1} \dots x_{k+1}$ 。设

$$\text{next}(w, m) := \underbrace{s * \dots * s * s * r}_{m+1 \text{ 次}} \quad (21.48)$$

如果 x_n 为极限序数，则 $\text{next}(w, m) := x_n[m] * x_{n-1} \dots x_0$ 。

经过分析可知，上述超限 Worm 的极限为 Γ_0 。现在定义一个函数 $\text{Worm}^\alpha(n)$ ，它定义为从仅有一个元素的序列 $\alpha[n]$ 出发，变换到空序列所需的步数^[1636]。可以设想其增长率为 Γ_0 ，当然这一结果并没有受到证明论的保护。

我们在后文中将讨论与之结构类似的超限 PrSS，并对其做更详细的分析。

21.10 S2 定理

Friedman 等人在论文^[1637]中介绍了 S2 定理，并指出其独立于 ATR_0 。本文基于上述结果定义了大数函数 $S2(n, a)$ ，并猜想 $S2(n, n)$ 的增长率为 Γ_0 。

定义 21.28 称自然数有限集 X 是 0 密的，如果 X 中元素个数不少于 2 ，且不少于其中最小的元素的取值。

称自然数有限集 X 是 $(n+1)$ 密的，如果对于 X 上的任意划分，都存在一个 n 密的集合，它被划分到了同一类之中。

我们有如下结论^[1637]。

定理 21.17 对于任意的 n ，都存在 n 密的集合。

定理 21.18 上述定理等价于 ATR_0 的 1-一致性。

我们可以猜想，命题“对于任意的 n, a ，都存在 b 使得 $[a, b]$ 是 n 密的”等价于 ATR_0 的 1-一致性。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1638]。

定义 21.29 函数 $S2(n, a)$ 定义为最小的 b ，使得 $[a, b]$ 是 n 密的。

我们设想函数 $S2(n, a)$ 的完全性等价于 ATR_0 的 1-一致性，因此可以设想函数 $S2(n, n)$ 的增长率将为 Γ_0 ^[1638]。

21.11 迭代有限序列

Gordeev 等人在文献^[1639]中讨论了迭代有限序列的慢良拟序原理，并给出了一个独立于 ATR_0 的命题。

定义 21.30 定义 $S^0 = \{\bullet\}$ ， S^{d+1} 为 S^d 的有限非空序列集合。序列的权重定义为序列的节点总数（包括所有嵌套层次）。

定义 21.31 在迭代有限序列上定义嵌入关系 $\leq$ 如下。

(1) S^1 （自然数）上的 $\leq$ 为通常的数值大小关系 $\leq$ 。

(2) 对于 $d \geq 2$ ， S^d 上的序列 $x = (x_1, \dots, x_m)$ 和 $y = (y_1, \dots, y_n)$ ，定义 $x \leq y$ 当且仅当存在下标 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$ 使得对于所有的 $j \leq m$ ， $x_j \leq y_{i_j}$ （递归比较子序列），并且对于所有的 j, k 满足 $i_j < k < i_{j+1}$ ，有 $\min(x_j, x_{j+1}) \leq y_k$ 。

我们有如下结论^[1639]。

定理 21.19 命题“对于任意的 d, n ，都存在一个最小的 M ，使得任意长度为 M 的 S^d 中元素构成的序列（其中第 i 个元素的权重小于 $n+i$ ），都存在一个前面的项可以嵌入到后面的项之中”独立于 ATR_0 。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1640]。

定义 21.32 函数 $\text{WPS}(n, d)$ 定义为最大的 M ，使得长度为 M 的 S^d 中元素构成的序列中不存在一个前面的项可以嵌入到后面的项之中，且其中第 i 个元素的权重小于 $n+i$ 。

我们有如下结果。

定理 21.20 函数 $\text{WPS}(n, d)$ 的完全性独立于 ATR_0 。

可以设想函数 $\text{WPS}(n, n)$ 的增长率为 Γ_0 ^[1640]。

21.12 迫敛 Goodstein 序列

Duque 等人在文献^[1641]中讨论了迫敛 Goodstein 序列的形式。

固定 $k \geq 2$ 。一个基为 k 的 Ackermann 项，或简称为 k -项，是一个由 0 以及函数 $+$ 和 $A_x(k, y)$ 构建的形式表达式。形式化定义如下：

1. 0 是一个 k -项。
2. 如果 τ, σ 是 k -项，那么 $\tau + \sigma$ 和 $A_\tau(k, \sigma)$ 也是 k -项。

为了定义 Goodstein 过程，我们需要定义基变换操作，它只是简单地将 k 的每一次出现替换为 ℓ 。更正式地说，给定 $k \leq \ell$ 和 $\tau \in \mathbb{T}_k$ ，我们递归地定义 $\uparrow^\ell \tau \in \mathbb{T}_\ell$ 如下： $\uparrow^\ell 0 = 0$ ， $\uparrow^\ell (\tau + \sigma) = \uparrow^\ell \tau + \uparrow^\ell \sigma$ ，以及 $\uparrow^\ell A_\tau(k, \sigma) = A_{\uparrow^\ell \tau}(\ell, \uparrow^\ell \sigma)$ 。有了这个，我们就可以定义我们的 Ackermann 型 Goodstein 游走了。

一个 Ackermann 型 Goodstein 游走是一个序列 $(m_i)_{i < \alpha}$ ，其中 $\alpha \leq \omega$ ，使得对于每个 $i < \alpha$ ，都存在一个项 τ_i 满足 $|\tau_i| = m_i$ 且 $m_{i+1} = |\uparrow^{i+3} \tau| - 1$ 。

通常，使用 $\mathbb{T}_k$ 的项来表示自然数有很多种方式，但有时选择一种“典范”记法会比较方便。一个范式指派是一个函数 $\text{NF}(\cdot) : [2, \infty) \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{T}$ ，使得对于所有 $k \geq 2$ 和 n ，都有 $\text{NF}_k(n) \in \mathbb{T}_k$ 且 $|\text{NF}_k(n)| = n$ 。如果给定了范式指派，我们可以通过先计算自然数的范式，将项上的操作扩展到自然数。特别地，我们定义 $\|n\|_k = \|\text{NF}_k(n)\|$ 以及 $\uparrow_k^\ell n$ 为 $|\uparrow^\ell \text{NF}_k(n)|$ 。为了简化符号，我们有时会写 $\uparrow^\ell n$ 来代替 $\uparrow_k^\ell n$ ，这里假设 $k = \ell - 1$ ，除非明确指定了 k 的不同值（或者甚至当 k, ℓ 固定时写 $\uparrow n$ ）。我们也可以写 $\text{NF}_k(\tau)$ 来代替 $\text{NF}_k(|\tau|)$ 。

一个范式指派产生一个特定的 Goodstein 游走。

设 NF 是一个范式指派且 $m \in \mathbb{N}$ 。我们定义从 m 开始的对于 NF 的 Goodstein 序列为通过选择 $\tau_i = \text{NF}_{i+2}(m_i)$ （对所有 i ）得到的 Goodstein 游走。

固定一个基 k ；回忆我们记 $A_a b$ 来代替 $A_a(k, b)$ 。我们希望将 $m > 0$ 典范地表示为 $A_a b + c$ 的形式。我们首先选择最大的 a ，使得存在 b 满足 $A_a b \leq m < A_a(b+1)$ 。然而， c 可能仍然很大；事实上，可能大到存在 $a' < a$ 使得 $A_{a'} A_a b \leq m$ 。在这种情况下， $A_{a'} A_a b$ 是比 $A_a b$ 对 m 更好的逼近，并且，更进一步，我们可以选择最大的 b' 使得 $A_{a'} b' \leq m$ 。那么我们就有

$$A_a b < A_{a'} b' \leq m < A_{a'}(b' + 1) \leq A_a(b + 1) \quad (21.49)$$

将 m “夹”在越来越好的逼近之间。以这种方式继续，我们可以找到对 m 的“最佳”逼近；这将是我们的基础。

固定 $k \geq 2$ ，并令 $A_x y = A_x(k, y)$ 。给定满足 $m > 0$ 的 $m, a, b, c \in \mathbb{N}$ ，我们定义 $A_a b + c$ 是 m 的 k -范式，记作 $m = {}_k A_a b + c$ ，如果 $m = A_a b + c$ 且存在夹逼下标序列 $a_1, \dots, a_n$ ，夹逼参数序列 $b_1, \dots, b_n$ ，以及夹逼值序列 $m_0, \dots, m_n$ ，使得对于 $i < n$ ，

1. $m_0 = 0$;
2. $A_{a_{i+1}} m_i \leq m < A_{a_{i+1}+1} m_i$;
3. $A_{a_{i+1}} b_{i+1} \leq m < A_{a_{i+1}}(b_{i+1} + 1)$;
4. $m_{i+1} = A_{a_{i+1}} b_{i+1}$;
5. $A_0 m_n > m$ ，且
6. $a = a_n$ 且 $b = b_n$ 。

我们将序列对 (a_i, b_i) 记为 $(A_{a_i} b_i)_{i=1}^n$ 并称之为 m 的 k -夹逼序列。

然后通过 $\text{sw}_k(0) = 0$ 归纳地定义夹逼范式指派 sw ：

$$\text{SW}_k(m) = A_{\text{SW}_k(a)}(k, \text{SW}_k(b)) + \text{SW}_k(c). \quad (21.50)$$

当 k 从上下文清楚时，我们简称为夹逼序列。每个正整数都有唯一的 k -夹逼序列，因此有唯一的范式。直观上，我们通过将 m “夹”在越来越小的区间中来获得它的范式，因此

$$[A_{a_1}(b_1), A_{a_1}(b_1 + 1)) \supsetneq \dots \supsetneq [A_{a_n}(b_n), A_{a_n}(b_n + 1)) \ni m. \quad (21.51)$$

迫敛 Goodstein 变换定义如下:

1. $G_0 m = m$ 。

2. $G_{i+1} m = |\uparrow^{i+3} \text{SW}_{i+2}(G_i m)| - 1$ 。

迫敛 Goodstein 序列 $\text{GSW}(n)$ 定义为从 $G_0 n$ 出发, 变换为零所需的步骤。

迫敛 Goodstein 变换的终止性独立于 ATR_0 , 因此可以设想 $\text{GSW}(n)$ 的增长率为 Γ_0 。

21.13 单词子序列定理

Friedman 在文献^[1642]中讨论了一系列单词子序列定理, 其强度最高可以达到 $\psi(\Omega^\omega)$ 。

定义 21.33 称字母为一个自然数有限集, 单词为由字母组成的序列, 我们将考虑由单词组成的序列。

定义 21.34 设 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_n$ 是两个长度相同的有限单词序列。称它们为扩展等价的, 当且仅当对于所有下标 $1 \leq i, j \leq n$, 单词 x_i 是单词 x_j 的扩展 (即 x_j 是 x_i 的前缀), 其充要条件是单词 y_i 是单词 y_j 的扩展。

定义 21.35 设 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_n$ 是两个长度相同的有限单词序列。称它们为扩展末一等价的, 当且仅当它们是扩展等价的, 并且对于所有下标 $1 \leq i \leq n$, 单词 x_i 的最后一个字母是 1, 当且仅当单词 y_i 的最后一个字母也是 1。

定义 21.36 设 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_n$ 是两个长度相同的有限单词序列。称它们为扩展最后等价的, 当且仅当它们是扩展等价的, 并且对于所有下标 $1 \leq i \leq n$, 单词 x_i, y_i 具有完全相同的最后一个字母 (或者两者都是空单词)。

定义 21.37 设 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_n$ 是两个长度相同的有限单词序列。称它们为无穷等价的, 当且仅当对于所有下标 $1 \leq i, j, r \leq n$, 等式 $x_i = \inf(x_j, x_r)$ 成立的充要条件是等式 $y_i = \inf(y_j, y_r)$ 成立。其中, $\inf$ 操作定义为取两个单词的最长公共前缀。

我们有如下结果^[1642]。

定理 21.21 命题 “对于任意由小于 k 的自然数构成的有限单词所组成的、足够长的有限序列 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 总存在下标 i 和 j , 满足 $1 \leq i < j \leq n/2$, 使得子序列 $(\alpha_i, \dots, \alpha_{2i})$ 与子序列 $(\alpha_j, \dots, \alpha_{2j})$ 的某个子序列是扩展等价的” 等价于 PA 的一致性。

定理 21.22 命题 “对于任意由小于 k 的自然数构成的有限单词所组成的、足够长的有限序列 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 总存在下标 i 和 j , 满足 $1 \leq i < j \leq n/2$, 使得子序列 $(\alpha_i, \dots, \alpha_{2i})$ 与子序列 $(\alpha_j, \dots, \alpha_{2j})$ 的某个子序列是扩展末一等价的” 等价于 ATR_0 的一致性。

定理 21.23 命题 “对于任意由小于 k 的自然数构成的有限单词所组成的、足够长的有限序列 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 总存在下标 i 和 j , 满足 $1 \leq i < j \leq n/2$, 使得子序列 $(\alpha_i, \dots, \alpha_{2i})$ 与子序列 $(\alpha_j, \dots, \alpha_{2j})$ 的某个子序列是扩展最后等价的” 等价于命题 “不存在通过序数 Γ_0 的无限初等递归下降序列”。

定理 21.24 命题 “对于任意由小于 k 的自然数构成的有限单词所组成的、足够长的有限序列 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 总存在下标 i 和 j , 满足 $1 \leq i < j \leq n/2$, 使得子序列 $(\alpha_i, \dots, \alpha_{2i})$ 与子序列 $(\alpha_j, \dots, \alpha_{2j})$ 的某个子序列是扩展无穷等价的” 等价于 $\Pi_2^1 - \text{TI}_0$ 的一致性。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1643]。

定义 21.38 函数 $\text{WST}(k)$ 定义为最大的 n , 使得对于任意由小于 k 的自然数构成的有限单词所组成的长度为 n 的有限序列 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 都不存在 $1 \leq i < j \leq n/2$, 使得子序列 $(\alpha_i, \dots, \alpha_{2i})$ 与子序列 $(\alpha_j, \dots, \alpha_{2j})$ 的某个子序列是扩展等价的。

定义 21.39 函数 $WL1T(k)$ 定义为最大的 n ，使得对于任意由小于 k 的自然数构成的有限单词所组成的长度为 n 的有限序列 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，都不存在 $1 \leq i < j \leq n/2$ ，使得子序列 $(\alpha_i, \dots, \alpha_{2i})$ 与子序列 $(\alpha_j, \dots, \alpha_{2j})$ 的某个子序列是扩展末一等价的。

定义 21.40 函数 $WLT(k)$ 定义为最大的 n ，使得对于任意由小于 k 的自然数构成的有限单词所组成的长度为 n 的有限序列 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，都不存在 $1 \leq i < j \leq n/2$ ，使得子序列 $(\alpha_i, \dots, \alpha_{2i})$ 与子序列 $(\alpha_j, \dots, \alpha_{2j})$ 的某个子序列是扩展最后等价的。

定义 21.41 函数 $WIT(k)$ 定义为最大的 n ，使得对于任意由小于 k 的自然数构成的有限单词所组成的长度为 n 的有限序列 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，都不存在 $1 \leq i < j \leq n/2$ ，使得子序列 $(\alpha_i, \dots, \alpha_{2i})$ 与子序列 $(\alpha_j, \dots, \alpha_{2j})$ 的某个子序列是扩展无穷等价的。

我们有如下结果。

定理 21.25 函数 $WST(n)$ 的完全性等价于 PA 的一致性，函数 $WL1T(n)$ 的完全性等价于 ATR_0 的一致性，函数 $WLT(n)$ 的完全性等价于命题“不存在通过序数 Γ_0 的无限初等递归下降序列”，函数 $WIT(n)$ 的完全性等价于 $\Pi_2^1 - TI_0$ 的一致性。

因此可以设想，函数 $WST(n)$ 的增长率为 ε_0 ，函数 $WL1T(n)$ 的增长率为 Γ_0 ，函数 $WLT(n)$ 的增长率为 Γ_0 ，函数 $WIT(n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ [1643]。

仿照 Friedman 关于子序列的处理，我们可以不将等价关系定义在同一段单词序列的两个不同部分上，而是可以将等价关系定义在不同的单词序列之间。因此我们可以考虑一个由单词序列构成的序列，其中前一个序列不能够嵌入到后一个序列之中。这样我们定义如下四个大数函数 [1643]。

定义 21.42 函数 $WST'(n)$ 定义为由单词序列构成的序列的最大长度，其中单词由小于 n 的自然数构成，第 i 个单词序列的长度不超过 i ，且前面的单词序列均不扩展等价于后面的单词序列的某个子序列。

定义 21.43 函数 $WL1T'(n)$ 定义为由单词序列构成的序列的最大长度，其中单词由小于 n 的自然数构成，第 i 个单词序列的长度不超过 i ，且前面的单词序列均不扩展末一等价于后面的单词序列的某个子序列。

定义 21.44 函数 $WLT'(n)$ 定义为由单词序列构成的序列的最大长度，其中单词由小于 n 的自然数构成，第 i 个单词序列的长度不超过 i ，且前面的单词序列均不扩展最后等价于后面的单词序列的某个子序列。

定义 21.45 函数 $WIT'(n)$ 定义为由单词序列构成的序列的最大长度，其中单词由小于 n 的自然数构成，第 i 个单词序列的长度不超过 i ，且前面的单词序列均不扩展无穷等价于后面的单词序列的某个子序列。

我们猜想上述函数的强度与此前定义的函数是相同的，即函数 $WST'(n)$ 的完全性等价于 PA 的一致性，函数 $WL1T'(n)$ 的完全性等价于 ATR_0 的一致性，函数 $WLT'(n)$ 的完全性等价于命题“不存在通过序数 Γ_0 的无限初等递归下降序列”，函数 $WIT'(n)$ 的完全性等价于 $\Pi_2^1 - TI_0$ 的一致性。

因此，可以设想函数 $WST'(n)$ 的增长率为 ε_0 ，函数 $WL1T'(n)$ 的增长率为 Γ_0 ，函数 $WLT'(n)$ 的增长率为 Γ_0 ，函数 $WIT'(n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ [1643]。

21.14 tree 函数和 TREE 函数

我们考虑由一系列树组成的序列，这些序列不是任意给出的，而是需要满足一定的性质。我们将满足如下性质的序列的最大长度定义为 $tree(n)$ [1644-1645, 1240-1241, 1646-1648]

定义 21.46 满足如下性质的序列的最大长度定义为 $tree(n)$ ：

- (1) 序列中的第 k 棵树最多包含 $n+k$ 个节点。
- (2) 排在前面的树不能够“嵌入”后面的树中。

将满足如下性质的序列的最大长度定义为 $TREE(n)$

定义 21.47 满足如下性质的序列的最大长度定义为 $TREE(n)$:

- (1) 树的顶点至多有 n 种颜色。
- (2) 序列中的第 k 棵树最多包含 k 个节点。
- (3) 排在前面的树不能够“嵌入”后面的树中。

上述定义中涉及到了“嵌入”的概念，这与前面讨论的“子图”并不相同。它可以做如下的解释

定义 21.48 若树中的某点有一条线连接，则将该点以及连接的那一条线删去。如果树中的某点有两条线连接，则将该点删去后，将由它所连接的两点用一条线连结起来。

如果树 A 经过有限次的删除后可以得到树 B ，则称树 B 嵌入树 A 中。

如图 21.2 所示给出了两个不同的删除过程，右边的两个树均可以嵌入到左边的树中（但是它们不能够互相嵌入）。对于 $TREE$ 函数来说，我们还要额外保证树的颜色是相同的。 $TREE(3)$ 是大数领域中最著名的大数之一，但是不要将其与 $tree(3)$ 混淆（ $tree(3)$ 自身可能并没有大得十分夸张）。

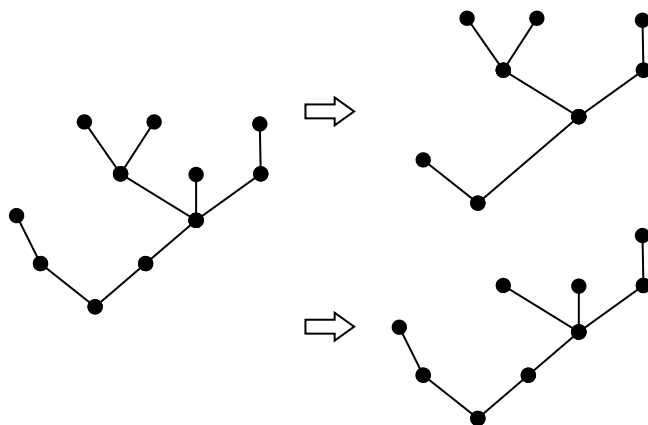


图 21.2: 树的嵌入过程。右边的两个树均可以嵌入到左边的树中（但是它们不能够互相嵌入）。

对于较小的 k ，我们可以画出它们所对应的序列，如图 21.3, 21.4 所示。从图中可以看出，对于序列 $tree(n)$ 有

$$tree(0) = 1, \quad tree(1) = 2, \quad tree(2) = 5, \quad (21.52)$$

对于序列 $TREE(n)$ 有

$$TREE(1) = 1, \quad TREE(2) = 3. \quad (21.53)$$

对于更大的 k 来说，上述两个数列的值将会迅速增长，从而不能再简单地画出。例如，我们考虑含有三种颜色的 $TREE(3)$ 。尝试作出其前几项，如图 21.5 所示，可以看到所能够画出的树将迅速变得非常复杂，因此 $TREE(3)$ 的取值将迅速膨胀到非常巨大的程度。

我们想问，上述 $tree$ 序列以及 $TREE$ 序列是有限的吗？我们能否设想在 n 足够大的情况下，上述序列可以无限延伸下去，直至无穷？这个问题是远非显然的。为了对此给出回答，我们需要对这里的“嵌入”关系进行仔细的研究。将这里的嵌入视为两个图之间的二元关系，我们发现它满足如下的三条关系：一个图总能嵌入到自身之中；若 a, b 可互相嵌入，则它们一定是相等的；若 a 可嵌入 b ， b 可嵌入 c ，那么 a 也可嵌入 c 。这有些类似于集合中的 $\leq$ 序关系，我们将之定义为拟序

定义 21.49 满足如下性质的二元关系 $\leq$ 定义为拟序：

- (1) 对任意 a 都有 $a \leq a$ 。
- (2) 若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$ ，则 $a = a$ 。
- (3) 若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$ ，则 $a \leq c$ 。

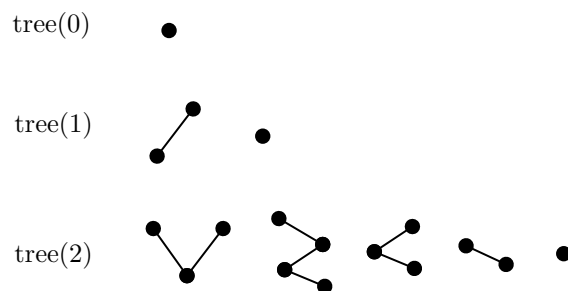


图 21.3: tree 序列的前几个值。

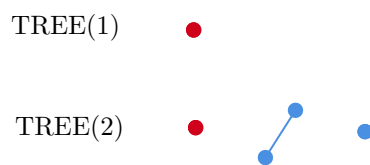


图 21.4: TREE 序列的前几个值。

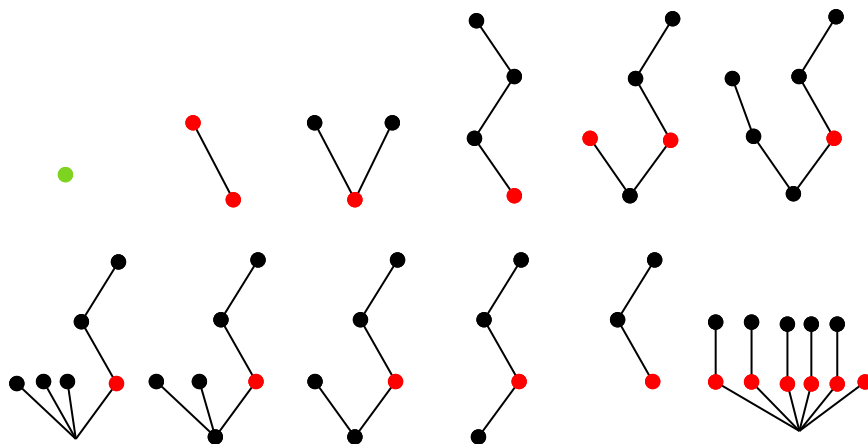


图 21.5: TREE(3) 序列可能的前几项（未必为最优解）。

需要说明的是，拟序关系并不要求任意两个元素之间都可以比较大小，这正如两个树之间并不总是能够相互嵌入一样。根据拟序的定义可以看到，树的嵌入关系构成一个拟序。

但仅有拟序关系是不能够保证上述的序列一定是有限的。为了保证这一序列是有限的，我们需要树的嵌入关系不存在无穷降链和无穷不可比较链。也就是说，不存在一个无穷长的序列，使得其中每个排在前面的树都可以被嵌入到后面的树中。同时也不存在一个无穷长的序列，使得其中任意两个树都互相不嵌入。我们将满足上述两个条件的拟序关系称为良拟序

定义 21.50 若拟序关系中不存在无穷降链也不存在无穷不可比较链，则称其为良拟序。

因此，如果树的嵌入关系同时是一个良拟序关系，那么 $\text{tree}(n)$ 和 $\text{TREE}(n)$ 两个序列就总是有限的。嵌入关系不存在无穷降链是自然的，现在的问题是，这一嵌入关系中存在无穷不可比较链吗？

这问题是远非显然的。幸运的是，我们有如下的 Kruskal 树定理来保证这一结果^[1237-1238]

定理 21.26 (Kruskal 树定理) 树的嵌入关系是一个良拟序。

或者更简单地表述为

定理 21.27 无限长的树序列中必存在两个树满足嵌入关系。

这也就说明了 $\text{tree}(n)$ 序列和 $\text{TREE}(n)$ 序列总是有限的。事实上从某种程度上说，证明这一序列的有限性甚至比给出这一序列的具体取值更重要。研究者们证明了，在公理系统 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 之中不可能证明 Kruskal 树定理^[124]。因此 $\text{tree}(n)$ 序列和 $\text{TREE}(n)$ 序列的增长率至少达到了 $\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}$ 的证明论序数，即

$$\text{PTO}(\text{ACA}_0 + \Pi_2^1 - \text{BI}) = \varphi(1 @ \omega) = \text{SVO}. \quad (21.54)$$

一个扼要的 $\text{TREE}(3)$ 有限的证明详见^[1649]。

要想求出 $\text{tree}(n)$ 序列和 $\text{TREE}(n)$ 序列的增长率，我们需要借助序数的方法^[1240-1241]。回忆我们此前在处理 Goodstein 序列和 Hydra 序列时所采用的方法，我们将每一步与一个序数相对应。随着递推过程的进行，它所对应的序数是逐渐减小的，因此我们证明了这些序列的有限性。同时这些序列每一步的数值通常可以与某种增长层次想对应起来，因此在序列中用到的最大序数，实际上就对应于这个数列在该种增长层次下的增长率。

对于 $\text{tree}(n)$ 序列和 $\text{TREE}(n)$ 序列来说，我们可以采用类似的方法。也就是说，我们将每个树用一个序数来排序，使得大的序数所对应的树不能够被嵌入到小的序数所对应的树之中。但是需要注意的是，树的嵌入关系是一个良拟序而非良序，因此这并不是在说小的序数所对应的树一定能够嵌入到大的序数所对应的树之中。如果我们能够成功地做到这一点，那么我们就构造性地证明了 $\text{tree}(n)$ 序列和 $\text{TREE}(n)$ 序列是有限的，并且在编号过程中所用到的最大序数就对应于相应数列的增长极限。

下面我们明显地给出一种对树的嵌入关系进行编序的方法，我们用讨论 Hydra 问题时引入的括号记法来表示不同的树^[1240-1241,1650]。对于无色树来说，我们有

$$() \sim 0, \quad (21.55)$$

$$(()) \sim 1, \quad (21.56)$$

$$((())) \sim 2 \quad (21.57)$$

$$(())() \sim \omega, \quad (21.58)$$

$$((())) \sim \omega + 1, \quad (21.59)$$

$$(((())) \sim \omega + 2, \quad (21.60)$$

$$((())()) \sim \omega \cdot 2, \quad (21.61)$$

$$(((())()) \sim \omega \cdot 2 + 1, \quad (21.62)$$

$$((())()) \sim \omega^2, \quad (21.63)$$

$$(((())())) \sim \omega^2 + 1, \quad (21.64)$$

$$(((())())()) \sim \omega^2 + \omega, \quad (21.65)$$

$$(((())())()) \sim \omega^2 \cdot 2, \quad (21.66)$$

$$((((())())())()) \sim \omega^2 \cdot 3, \quad (21.67)$$

$$(((())())()) \sim \omega^3, \quad (21.68)$$

$$((((())())())()) \sim \omega^4, \quad (21.69)$$

直到

$$((())()) \sim \omega^\omega. \quad (21.70)$$

接下来有

$$((((())())) \sim \omega^\omega + 1, \quad (21.71)$$

$$((((())())()) \sim \omega^\omega + \omega, \quad (21.72)$$

$$((((())())())()) \sim \omega^\omega + \omega \cdot 2, \quad (21.73)$$

$$((((())())())()) \sim \omega^\omega + \omega^2, \quad (21.74)$$

$$((((())())()) \sim \omega^\omega \cdot 2, \quad (21.75)$$

$$((((())())()) \sim \omega^\omega \cdot 3, \quad (21.76)$$

$$((())()) \sim \omega^{\omega+1}, \quad (21.77)$$

$$((((())())()) \sim \omega^{\omega+1} + \omega^\omega, \quad (21.78)$$

$$((((())())()) \sim \omega^{\omega+1} \cdot 2, \quad (21.79)$$

$$((((())())()) \sim \omega^{\omega+2}, \quad (21.80)$$

$$((((())())())()) \sim \omega^{\omega+3}, \quad (21.81)$$

$$(((())())()) \sim \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (21.82)$$

$$((((())())())()) \sim \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^\omega, \quad (21.83)$$

$$((((())())())()) \sim \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2, \quad (21.84)$$

$$((((())())()) \sim \omega^{\omega^2}, \quad (21.85)$$

$$((((())())()) \sim \omega^{\omega^2} \cdot 2, \quad (21.86)$$

$$((((())())()) \sim \omega^{\omega^2+1}, \quad (21.87)$$

$$((((())())()) \sim \omega^{\omega^2+\omega}, \quad (21.88)$$

$$((((())())())()) \sim \omega^{\omega^2 \cdot 2}, \quad (21.89)$$

$$((((())())()) \sim \omega^{\omega^3}, \quad (21.90)$$

$$((())()) \sim \omega^{\omega^\omega}, \quad (21.91)$$

$$((((())())())()) \sim \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (21.92)$$

直到

$$((())()) \sim \varepsilon_0 = \varphi(1, 0). \quad (21.93)$$

接下来有

$$((()())()) \sim \varphi(1, 0) + 1, \quad (21.94)$$

$$((()())()) \sim \varphi(1, 0) + \omega, \quad (21.95)$$

$$((()())()) \sim \varphi(1, 0) + \omega^{\omega}, \quad (21.96)$$

$$((()())()) \sim \varphi(1, 0) \cdot 2, \quad (21.97)$$

$$(((()())())()) \sim \varphi(1, 0) \cdot 3, \quad (21.98)$$

$$(((()())())()) \sim \varphi(1, 0) \cdot \omega = \omega^{\varphi(1, 0) + 1}, \quad (21.99)$$

$$((((()())())())()) \sim \omega^{\varphi(1, 0) + 1} + \varphi(1, 0), \quad (21.100)$$

$$((((()())())())()) \sim \omega^{\varphi(1, 0) + 1} \cdot 2, \quad (21.101)$$

$$((((()())())())()) \sim \omega^{\varphi(1, 0) + 2}, \quad (21.102)$$

$$((((()())())())()) \sim \omega^{\varphi(1, 0) + \omega}, \quad (21.103)$$

$$((((()())())())()) \sim \omega^{\varphi(1, 0) + \omega^2}, \quad (21.104)$$

$$((((()())())())()) \sim \omega^{\varphi(1, 0) + \omega^{\omega}}, \quad (21.105)$$

$$((((()())())())()) \sim \omega^{\varphi(1, 0) \cdot 2}, \quad (21.106)$$

$$((((()())())())()) \sim \omega^{\omega^{\varphi(1, 0) + 1}}, \quad (21.107)$$

直到

$$((()())()) \sim \varphi(1, 1). \quad (21.108)$$

接下来有

$$(((())())()) \sim \varphi(1, 2). \quad (21.109)$$

$$(((())())()) \sim \varphi(1, \omega), \quad (21.110)$$

$$(((())())()) \sim \varphi(1, \omega^{\omega}), \quad (21.111)$$

$$(((())())()) \sim \varphi(1, \varphi(1, 0)), \quad (21.112)$$

$$(((())())()) \sim \varphi(1, \varphi(1, 0) \cdot 2), \quad (21.113)$$

$$(((())())()) \sim \varphi(1, \varphi(1, 1)), \quad (21.114)$$

$$(((())())()) \sim \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, 0))), \quad (21.115)$$

$$(((())())()) : \varphi(2, 0), \quad (21.116)$$

$$(((())())()) : \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1), \quad (21.117)$$

$$(((())())()) : \varphi(1, \varphi(2, 0) + 2), \quad (21.118)$$

$$(((())())()) : \varphi(1, \varphi(2, 0) \cdot 2), \quad (21.119)$$

$$(((())())()) : \varphi(1, \varphi(1, \varphi(2, 0) + 1)), \quad (21.120)$$

$$(((())())()) : \varphi(2, 1), \quad (21.121)$$

$$(((())())()) : \varphi(2, \varphi(2, 0)), \quad (21.122)$$

$$(((())())()) : \varphi(3, 0), \quad (21.123)$$

$$(((())())()) \sim \varphi(\omega, 0), \quad (21.124)$$

$$((()())(())()) \sim \varphi(\varphi(1, 0), 0), \quad (21.125)$$

$$(((())(())())(())(())()) \sim \varphi(\varphi(\varphi(1, 0), 0), 0), \quad (21.126)$$

直到

$$((())(())()) \sim \varphi(1, 0, 0). \quad (21.127)$$

接下来有

$$(((())(())(())()) \sim \varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (21.128)$$

$$((((())(())(())(())()) \sim \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1)), \quad (21.129)$$

$$(((())(())(())(())()) \sim \varphi(2, \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (21.130)$$

$$(((())(())(())(())(())()) \sim \varphi(\varphi(1, 0), \varphi(1, 0, 0) + 1), \quad (21.131)$$

$$(((())(())(())(())(())()) \sim \varphi(\varphi(1, 0, 0), 1), \quad (21.132)$$

$$((((())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(\varphi(1, 0, 0), 2), \quad (21.133)$$

$$((((())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(\varphi(1, 0, 0), \varphi(1, \varphi(1, 0, 0) + 1)), \quad (21.134)$$

$$((((())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(\varphi(1, 0, 0) + 1, 0), \quad (21.135)$$

直到

$$((((())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(1, 0, 1). \quad (21.136)$$

接下来有

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(1, 0, \varphi(1, 0, 0)), \quad (21.137)$$

$$((((())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(1, 1, 0), \quad (21.138)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 0), \quad (21.139)$$

$$((((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(2, 0, 0), \quad (21.140)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(\varphi(1, 0), 0, 0), \quad (21.141)$$

$$((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (21.142)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(1, \varphi(1, 0, 0, 0)), \quad (21.143)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(2, \varphi(1, 0, 0, 0)), \quad (21.144)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(\varphi(1, 0, 0, 0), 1), \quad (21.145)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(1, 0, \varphi(1, 0, 0, 0) + 1), \quad (21.146)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(\varphi(1, 0, 0, 0), 0, 1), \quad (21.147)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(1, 0, 0, 1), \quad (21.148)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(1, 0, 1, 0), \quad (21.149)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(1, 1, 0, 0), \quad (21.150)$$

$$(((())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()) \sim \varphi(2, 0, 0, 0), \quad (21.151)$$

$$(((())()) \sim \varphi(\varphi(1, 0, 0, 0), 0, 0, 0), \quad (21.152)$$

$$(((())()) \sim \varphi(1, 0, 0, 0, 0). \quad (21.153)$$

$$(((())()) \sim \varphi(1, 0, 0, 0, 0, 0). \quad (21.154)$$

以此类推，直到

$$(\dots) \sim \varphi(1@w). \quad (21.155)$$

由此我们看到， $\text{tree}(n)$ 序列确实是有限的。并且根据上述讨论，我们可以得到 $\text{tree}(n)$ 序列的增长率

$$\text{tree}(n) \sim \varphi(1@w). \quad (21.156)$$

一个可以直观地绘制出树图像以及将树与序数对应起来的程序，可以参考^[1651]。

对于 $\text{TREE}(n)$ 序列来说，我们有类似的结果，下面我们明显地给出一种对染色树的嵌入关系进行编序的方法^[1240-1241]。我们用不同类型的括号来代表染上不同颜色的节点。对于只含一种颜色的树来说，其编号与无色树是相同的

$$() \sim 0, \quad (21.157)$$

$$(()) \sim 1, \quad (21.158)$$

$$(()()) \sim w, \quad (21.159)$$

$$((())()) \sim \varphi(1, 0), \quad (21.160)$$

$$((())()) \sim \varphi(1, 0, 0). \quad (21.161)$$

对于具有多种颜色的树来说，我们有如下的结果。以下我们略去序元 Veblen 函数最后一项末尾的 @0（如果有的话），我们得到

$$[] \sim \varphi(1@w), \quad (21.162)$$

$$([]) \sim \varphi(1@w) + 1, \quad (21.163)$$

$$(([])) \sim \varphi(1@w) + 2, \quad (21.164)$$

$$([]()) \sim \varphi(1@w) + w, \quad (21.165)$$

$$([](())) \sim \varphi(1@w) + \varphi(1, 0), \quad (21.166)$$

$$([][]) \sim \varphi(1@w) \cdot 2, \quad (21.167)$$

$$(([])(())) \sim \varphi(1@w) \cdot 2 + \varphi(1, 0), \quad (21.168)$$

$$(([])[]) \sim \varphi(1@w) \cdot 3, \quad (21.169)$$

$$(([]())[]) \sim \omega^{\varphi(1@w)+1}, \quad (21.170)$$

$$(([][])[]) \sim \omega^{\varphi(1@w) \cdot 2}, \quad (21.171)$$

$$(([])()) \sim \omega^{\omega^{\varphi(1@w)+1}}, \quad (21.172)$$

$$(([][])()) \sim \omega^{\omega^{\varphi(1@w) \cdot 2}}, \quad (21.173)$$

$$([]()) \sim \varphi(1, \varphi(1@w) + 1), \quad (21.174)$$

$$([](())) \sim \varphi(2, \varphi(1@w) + 1), \quad (21.175)$$

$$([][]) \sim \varphi(\varphi(1@w), 1), \quad (21.176)$$

$$([](())) \sim \varphi(1, 0, \varphi(1@w) + 1), \quad (21.177)$$

$$([][]) \sim \varphi(\varphi(1@w), 0, 1), \quad (21.178)$$

$$([]()) \sim \varphi(1, 0, 0, \varphi(1@w) + 1), \quad (21.179)$$

$$([][]) \sim \varphi(\varphi(1@w), 0, 0, 1), \quad (21.180)$$

$$([][]) \sim \varphi(\varphi(1@w), 0, 0, 0, 1), \quad (21.181)$$

直到

$$[()] \sim \varphi(1@w, 1). \quad (21.182)$$

接下来有

$$[(())] \sim \varphi(1@w, 2), \quad (21.183)$$

$$[(((())])] \sim \varphi(1@w, 3), \quad (21.184)$$

$$[(())()] \sim \varphi(1@w, w), \quad (21.185)$$

$$[\square] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w)), \quad (21.186)$$

$$[(\square)] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w) + 1), \quad (21.187)$$

$$[(\square\square)] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w) \cdot 2), \quad (21.188)$$

$$[[()]] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w, 1)), \quad (21.189)$$

$$[[\square]] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w, \varphi(1@w))), \quad (21.190)$$

直到

$$[()()] \sim \varphi(1@w, 1@1). \quad (21.191)$$

接下来有

$$[[()()]] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w, 1@1) + 1), \quad (21.192)$$

$$[()()] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w, 1@1) \cdot 2), \quad (21.193)$$

$$[[[()()]]] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w, \varphi(1@w, 1@1) + 1)), \quad (21.194)$$

$$[(())()] \sim \varphi(1@w, 1@1, 1), \quad (21.195)$$

$$[\square()] \sim \varphi(1@w, 1@1, \varphi(1@w)), \quad (21.196)$$

$$[[()()](())] \sim \varphi(1@w, 1@1, \varphi(1@w, 1@1)), \quad (21.197)$$

$$[[[()()](())](())] \sim \varphi(1@w, 1@1, \varphi(1@w, 1@1, \varphi(1@w, 1@1))), \quad (21.198)$$

$$[(())(())] \sim \varphi(1@w, 2@1), \quad (21.199)$$

$$[(())(())()] \sim \varphi(1@w, w@1), \quad (21.200)$$

$$[\square\square] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w)@1), \quad (21.201)$$

$$[[\square\square][\square\square]] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w, \varphi(1@w)@1)@1), \quad (21.202)$$

$$[(())()] \sim \varphi(1@w, 1@2), \quad (21.203)$$

$$[(())()()] \sim \varphi(1@w, 1@2, 1), \quad (21.204)$$

$$[(())(())()] \sim \varphi(1@w, 1@2, 1@1), \quad (21.205)$$

$$[(())(())(())] \sim \varphi(1@w, 2@2), \quad (21.206)$$

$$[\square\square\square] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w)@2), \quad (21.207)$$

$$[(())()()] \sim \varphi(1@w, 1@3), \quad (21.208)$$

$$[\square\square\square\square] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w)@3), \quad (21.209)$$

$$[\square\square\square\square\square] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w)@4), \quad (21.210)$$

直到

$$\{\} \sim \varphi(2@w). \quad (21.211)$$

这里我们引入了第三种括号。

接下来有

$$(\{\}) \sim \varphi(2@w) + 1, \quad (21.212)$$

$$(\{\}()) \sim \varphi(2@w) + w, \quad (21.213)$$

$$(\{\}(())) \sim \varphi(2@w) + \varphi(1, 0), \quad (21.214)$$

$$(\{\}[]) \sim \varphi(2@w) + \varphi(1@w), \quad (21.215)$$

$$(\{\}\{\}) \sim \varphi(2@w) \cdot 2, \quad (21.216)$$

$$((\{\})\{\}) \sim \omega^{\omega^{\varphi(2@w)+1}}, \quad (21.217)$$

$$((\{\}\{\})\{\}\{\}) \sim \omega^{\omega^{\varphi(2@w) \cdot 2}}, \quad (21.218)$$

$$(\{\}()) \sim \varphi(1, \varphi(2@w) + 1), \quad (21.219)$$

$$(\{\}\{\}\{\}) \sim \varphi(\varphi(2@w), 0, 1), \quad (21.220)$$

$$(\{\}()()) \sim \varphi(1, 0, 0, \varphi(2@w) + 1), \quad (21.221)$$

$$[(\{\})] \sim \varphi(1@w, \varphi(2@w) + 2), \quad (21.222)$$

$$[[\{\}]] \sim \varphi(1@w, \varphi(1@w, \varphi(2@w) + 1)), \quad (21.223)$$

$$[\{\}()] \sim \varphi(1@w, 1@1, \varphi(2@w) + 1), \quad (21.224)$$

$$[(\{\})()] \sim \varphi(1@w, 1@1, \varphi(2@w) + 2), \quad (21.225)$$

$$[[\{\}()()] \sim \varphi(1@w, 1@1, \varphi(1@w, 1@1, \varphi(2@w) + 1)), \quad (21.226)$$

$$[\{\}()] \sim \varphi(1@w, 2@1, \varphi(2@w) + 1), \quad (21.227)$$

$$[\{\}\{\}] \sim \varphi(1@w, \varphi(2@w)@1, 1), \quad (21.228)$$

$$[\{\}()]: \varphi(1@w, 1@2, \varphi(2@w) + 1), \quad (21.229)$$

$$[\{\}\{\}\{\}] \sim \varphi(1@w, \varphi(2@w)@2, 1), \quad (21.230)$$

$$[\{\}\{\}\{\}\{\}] \sim \varphi(1@w, \varphi(2@w)@3, 1), \quad (21.231)$$

直到

$$\{()\} \sim \varphi(2@w, 1). \quad (21.232)$$

接下来有

$$\{\}[] \sim \varphi(2@w, \varphi(1@w)), \quad (21.233)$$

$$\{\}\{\} \sim \varphi(2@w, \varphi(2@w)), \quad (21.234)$$

$$\{()()\} \sim \varphi(2@w, 1@1), \quad (21.235)$$

$$\{\}()\} \sim \varphi(2@w, 1@1, \varphi(2@w)), \quad (21.236)$$

$$\{\}\{\}\} \sim \varphi(2@w, \varphi(2@w)@1), \quad (21.237)$$

$$\{()()()\} \sim \varphi(2@w, 1@2), \quad (21.238)$$

$$\{\}\{\}\{\}\} \sim \varphi(2@w, \varphi(2@w)@2), \quad (21.239)$$

直到

$$\langle \rangle \sim \varphi(3@w), \quad (21.240)$$

至此我们引入了第四种括号。

接下来有

$$\langle \rangle \sim \varphi(3@w) + 1, \quad (21.241)$$

$$[\langle \rangle] \sim \varphi(1@w, \varphi(3@w) + 1), \quad (21.242)$$

$$\{\langle \rangle\} \sim \varphi(2@w, \varphi(3@w) + 1), \quad (21.243)$$

$$\langle () \rangle \sim \varphi(3@w, 1), \quad (21.244)$$

$$\langle \langle \rangle \rangle \sim \varphi(3@w, \varphi(3@w)), \quad (21.245)$$

$$\langle ()() \rangle \sim \varphi(3@w, 1@1), \quad (21.246)$$

$$\langle \langle \rangle \rangle \sim \varphi(3@w, \varphi(3@w)@1), \quad (21.247)$$

$$\langle \langle \rangle \rangle \langle \rangle \sim \varphi(3@w, \varphi(3@w)@2). \quad (21.248)$$

以此类推。

现在用一个下标来标记括号的层次

$$()_0 = (), \quad (21.249)$$

$$()_1 = [], \quad (21.250)$$

$$()_2 = \{\}, \quad (21.251)$$

$$()_3 = \langle \rangle, \quad (21.252)$$

则有

$$()_0 \sim w, \quad (21.253)$$

$$()_1 \sim \varphi(1@w), \quad (21.254)$$

$$()_2 \sim \varphi(2@w), \quad (21.255)$$

$$()_3 \sim \varphi(3@w), \quad (21.256)$$

以此类推。如果我们引入 w 种括号，则有

$$()_w \sim \varphi(w@w). \quad (21.257)$$

由此我们看到， $TREE(n)$ 序列同样是有限的。

以上的 $\varphi(w@w)$ 只是一个 $TREE(n)$ 序列增长率的下界。而文献^[1652]证明了， $TREE(n)$ 序列增长率的上界同样为 $\varphi(w@w)$ ，这一上界与下界是相同的。因此根据上述讨论，我们可以得到 $TREE(n)$ 序列的增长率

$$TREE(n) \sim \varphi(w@w). \quad (21.258)$$

下面我们将通过构造序列的方式，明显地给出 $tree(3)$ 和 $TREE(3)$ 的下界^[1240-1241]。对于 $tree(3)$ 来说，我们用一个数字 n 代表 n 层括号嵌套的过程。因此我们可以写出如下的序列

$$1 : (())(), \quad (21.259)$$

$$2 : (((())()), \quad (21.260)$$

$$3 : ((((((())()))), \quad (21.261)$$

$$4 : ((((((())())))), \quad (21.262)$$

$$5 : (((4\ 1))), \quad (21.263)$$

$$6 : (((3\ 1))), \quad (21.264)$$

$$7 : (((2\ 1))), \quad (21.265)$$

$$8 : (((1\ 1))), \quad (21.266)$$

$$9 : ((5 \ 5)), \quad (21.267)$$

$$10 : ((7 \ 4)), \quad (21.268)$$

$$11 : ((6 \ 4)), \quad (21.269)$$

$$12 : ((5 \ 4)), \quad (21.270)$$

$$13 : ((4 \ 4)), \quad (21.271)$$

$$14 : ((12 \ 3)), \quad (21.272)$$

$$23 : ((3 \ 3)), \quad (21.273)$$

$$24 : ((23 \ 2)), \quad (21.274)$$

$$45 : ((2 \ 2)), \quad (21.275)$$

$$46 : ((46 \ 1)), \quad (21.276)$$

$$91 : ((1 \ 1)), \quad (21.277)$$

最后有

$$92 : (47 \ 47). \quad (21.278)$$

至此我们已经简化到了最外层只有一个括号的序列。从这里开始，要想将内层的数字减小 1，我们需要进行如下的操作

$$93 : (49 \ 46), \quad (21.279)$$

$$94 : (48 \ 46), \quad (21.280)$$

$$95 : (47 \ 46), \quad (21.281)$$

$$96 : (46 \ 46), \quad (21.282)$$

$$97 : (54 \ 45), \quad (21.283)$$

$$105 : (54 \ 45), \quad (21.284)$$

$$106 : (45 \ 45), \quad (21.285)$$

$$107 : (65 \ 44), \quad (21.286)$$

$$128 : (44 \ 44), \quad (21.287)$$

根据这一讨论可以知道，从 $(48 - n \ 48 - n)$ 到 $(47 - n \ 47 - n)$ ，我们需要 $3 \cdot 2^n - 2$ 步。因此从 $(47 \ 47)$ 到 $(1 \ 1)$ ，我们需要的步数为

$$\sum_{n=1}^{46} (3 \times 2^n - 2) = 422212465065886. \quad (21.288)$$

于是后续的步骤为

$$422212465065978 : (1 \ 1) \quad (21.289)$$

$$422212465065979 : 422212465065982, \quad (21.290)$$

$$844424930131960 : 1, \quad (21.291)$$

因此我们得到一个 $\text{tree}(3)$ 的下界

$$\text{tree}(3) \geq 3 \times 2^{48} - 8 = 844424930131960. \quad (21.292)$$

需要说明的是，这一序列并非是根据前述排列，通过简单地将大的序数所对应的树放在前面，小的序数所对应的树放在后面得到的。如果严格地采用这一做法，那么我们得到的序列将只有 262140 项，这是一个小得多的下界。我们在这里采用的实际上是另一种排列方式

$$() \sim 0, \quad (21.293)$$

$$(()) \sim 1, \quad (21.294)$$

$$((())) \sim 2, \quad (21.295)$$

$$(())() \sim \omega, \quad (21.296)$$

$$((())()) \sim \omega + 1, \quad (21.297)$$

$$(((()))() \sim \omega + 2, \quad (21.298)$$

$$(((()))() \sim \omega + 3, \quad (21.299)$$

$$((())()) \sim \omega \cdot 2, \quad (21.300)$$

$$(((()))() \sim \omega \cdot 2 + 1, \quad (21.301)$$

$$(((())()) \sim \omega \cdot 3, \quad (21.302)$$

$$((())()) \sim \omega^2, \quad (21.303)$$

$$(((())()) \sim \omega^2 + 1, \quad (21.304)$$

$$(((())()) \sim \omega^2 + 2, \quad (21.305)$$

$$(((())()) \sim \omega^2 + \omega, \quad (21.306)$$

$$(((())()) \sim \omega^2 + \omega \cdot 2, \quad (21.307)$$

$$(((())()) \sim \omega^2 \cdot 2, \quad (21.308)$$

$$(((())()) \sim \omega^2 \cdot 3, \quad (21.309)$$

以此类推。

而所谓“把大的序数对应的树放在前面，小的序数对应的树放在后面”，具体需要如下操作。在 $\text{tree}(k)$ 定义中的树列里，第一项允许 $k+1$ 个顶点，因此选取所有具有 $k+1$ 个顶点的树中对应序数最大的一员。如果第 $i-1$ 项对应的序数是极限序数 α ，那么第小于 α 的一员；如果第 $i-1$ 项对应的序数 α 是后继序数 $\alpha+1$ ，那么第项则是 α 对应的树；如果某一项对应的序数是 0，那么这就是树列的最后一项。

以上我们给出了 $\text{tree}(3)$ 的一个下界。相比于其他知名的大数来说，这个数的取值尚没有大到十分夸张的地步。对于 $\text{tree}(4)$ ，我们有如下的结果^[1653]

$$\text{tree}(4) > H_{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{49}}(2 \uparrow\uparrow\uparrow 6) > H_{\varepsilon_{\omega^2 \cdot 2 + 1}}(2 \uparrow\uparrow\uparrow 6), \quad (21.310)$$

式中

$$\alpha_1 = \varepsilon_{\omega^2 \cdot 2 + 1}, \quad \alpha_2 = \varepsilon_3^{\omega^2} \cdot 2, \quad \alpha_3 = \varepsilon_2^{\omega^2} \cdot 2, \quad \alpha_4 = \varepsilon_2 \cdot 2, \quad \alpha_5 = \varepsilon_1^{\omega^2} \cdot 2, \quad (21.311)$$

$$\alpha_6 = \varepsilon_1^2 \cdot 3, \quad \alpha_7 = \varepsilon_1 \cdot 2, \quad \alpha_8 = \varepsilon_0^{\omega^{\omega \cdot 3 + 1}} \cdot 2, \quad \alpha_9 = \varepsilon_0^{\omega^{\omega + 1}} \cdot 2, \quad \alpha_{10} = \varepsilon_0^{\omega^8} \cdot 2, \quad (21.312)$$

$$\alpha_{11} = \varepsilon_0^{\omega^2} \cdot 2, \quad \alpha_{12} = \varepsilon_0^{\omega} \cdot 2, \quad \alpha_{13} = \varepsilon_0 \omega \cdot 3, \quad \alpha_{14} = \omega^{\omega^{\omega^2 + 1} + \omega^{\omega^2 + 2}} \cdot 2, \quad (21.313)$$

$$\alpha_{15} = \omega^{\omega^{\omega^2 + 2} + \omega^{\omega + 1} + \omega^{\omega + 2}} \cdot 2, \quad \alpha_{16} = \omega^{\omega^{\omega^{\omega + 1} + \omega^{\omega + 2}}} \cdot 2, \quad \alpha_{17} = \omega^{\omega^{\omega^{\omega \cdot 3 + 2}}} \cdot 2, \quad \alpha_{18} = \omega^{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2 + 2}}} \cdot 2, \quad (21.314)$$

$$\alpha_{19} = \omega^{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}} \cdot 2, \quad \alpha_{20} = \omega^{\omega^{\omega^{\omega + 2}}} \cdot 2, \quad \alpha_{21} = \omega^{\omega^{\omega^2} \cdot 3} \cdot 2, \quad \alpha_{22} = \omega^{\omega^{\omega^{\omega}}} \cdot 2, \quad \alpha_{23} = \omega^{\omega^{\omega^2 \cdot 3 + \omega + 1}} \cdot 2, \quad (21.315)$$

$$\alpha_{24} = \omega^{\omega^{\omega^2 \cdot 2 + \omega + 1}} \cdot 2, \quad \alpha_{25} = \omega^{\omega^{\omega^2 \cdot 2 + 1}} \cdot 2, \quad \alpha_{26} = \omega^{\omega^{\omega^2 + \omega \cdot 7 + 1}} \cdot 2, \quad \alpha_{27} = \omega^{\omega^{\omega^2 + \omega + 1}} \cdot 2, \quad (21.316)$$

$$\alpha_{28} = \omega^{\omega^{\omega^2 + \omega}} \cdot 2, \quad \alpha_{29} = \omega^{\omega^{\omega^2 + 1}} \cdot 2, \quad \alpha_{30} = \omega^{\omega^{\omega^2}} \cdot 2, \quad \alpha_{31} = \omega^{\omega^{\omega \cdot 4 + 1}} \cdot 2, \quad \alpha_{32} = \omega^{\omega^{\omega \cdot 3 + 7}} \cdot 2, \quad (21.317)$$

$$\alpha_{33} = \omega^{\omega \cdot 3+1} \cdot 2, \quad \alpha_{34} = \omega^{\omega \cdot 3} \cdot 2, \quad \alpha_{35} = \omega^{\omega \cdot 2+2} \cdot 2, \quad \alpha_{36} = \omega^{\omega \cdot 2+1} \cdot 2, \quad (21.318)$$

$$\alpha_{37} = \omega^{\omega \cdot 2+1} \cdot 3, \quad \alpha_{38} = \omega^{\omega \cdot 3} \cdot 2, \quad \alpha_{39} = \omega^{\omega \cdot 2+2} \cdot 2, \quad \alpha_{40} = \omega^{\omega \cdot 1+1} \cdot 3, \quad (21.319)$$

$$\alpha_{41} = \omega^{\omega + \omega^2} \cdot 3, \quad \alpha_{42} = \omega^{\omega}, \quad \alpha_{43} = \omega^{\omega^5} \cdot 2, \quad \alpha_{44} = \omega^{\omega^4} \cdot 2, \quad \alpha_{45} = \omega^{\omega^3+1} \cdot 3, \quad (21.320)$$

$$\alpha_{46} = \omega^{\omega^2 + \omega} \cdot 3, \quad \alpha_{47} = \omega^{\omega^2}, \quad \alpha_{48} = \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 3, \quad \alpha_{49} = \omega^{\omega}. \quad (21.321)$$

对于更大的 n 有^[1654]

$$\text{tree}(5) > f_{\Gamma_0}(G), \quad (21.322)$$

其中 G 为 Graham 数。对于一般的 $n \geq 3$ 有^[1654]

$$\text{tree}(1.0001n + 2) > f_{\text{SVO}}(n). \quad (21.323)$$

这里 $\text{tree}(n)$ 序列的强度就开始逐渐显现出来了。

采用类似的方法，我们可以分析 $\text{TREE}(3)$ 的下界。与 $\text{tree}(3)$ 一样，这一序列并非是根据前述排列，通过简单地将大的序数所对应的树放在前面，小的序数所对应的树放在后面得到的。我们给出如下的序列

$$1 : \{\}, \quad (21.324)$$

$$2 : [\square], \quad (21.325)$$

$$3 : [()()], \quad (21.326)$$

$$4 : [(()())], \quad (21.327)$$

$$5 : [((((())))], \quad (21.328)$$

$$6 : (((((((()))))), \quad (21.329)$$

$$7 : (((((((()))))\square\square), \quad (21.330)$$

$$8 : (((((((()))\square\square()()), \quad (21.331)$$

$$9 : (((((((()))()()()()), \quad (21.332)$$

$$10 : (((((((()))()()()()()). \quad (21.333)$$

下一步的变换为

$$11 : (((((((()))(x)()()()), \quad (21.334)$$

式中 x 部分包含 4 个节点。从这一序列开始重复 $\text{tree}(3)$ 序列的操作，进行到最后一步的时候 (x) 将变化为 $()$ ，因此我们得到

$$\text{tree}(3) + 10 : (((((((()))()()()()), \quad (21.335)$$

$$\text{tree}(3) + 11 : (((((((()))((((()))(x))))), \quad (21.336)$$

式中 x 部分包含 $\text{tree}(3) + 2$ 个节点。从这一序列开始重复 $\text{tree}(\text{tree}(3) + 1)$ 序列的操作，进行到最后一步的时候 (x) 将变化为 $()$ ，因此我们得到

$$\text{tree}(\text{tree}(3) + 1) + \text{tree}(3) + 10 : (((((((()))((((()))()()))), \quad (21.337)$$

$$\text{tree}(\text{tree}(3) + 1) + \text{tree}(3) + 11 : (((((((()))((((()))((((()))(x))))), \quad (21.338)$$

然后，我们给出序列中各个树所对应的序数

$$((((())))) \sim \varphi(1@ \omega, 3@0) + 1, \quad (21.339)$$

$$((((()))()()) \sim \varphi(1@ \omega, 3@0) + 2, \quad (21.340)$$

$$((((()))()()()) \sim \varphi(1@ \omega, 3@0) + \omega, \quad (21.341)$$

$$([((()))]) \sim \varphi(1@w, 3@0) + \varphi(1@w), \quad (21.342)$$

$$([((()))][()]) \sim \varphi(1@w, 3@0) + \varphi(1@w, 1), \quad (21.343)$$

$$([((()))][()]) \sim \varphi(1@w, 3@0) + \varphi(1@w, 2), \quad (21.344)$$

$$([((()))]()()) \sim \varphi(1@w, 3@0) \cdot 2, \quad (21.345)$$

$$([((()))]()()) \sim \varphi(1@w, 3@0) \cdot 3, \quad (21.346)$$

$$([((()))]()()) \sim \varphi(1@w, 3@0) \cdot w, \quad (21.347)$$

$$([((()))][()]) \sim \varphi(1@w, 3@0) \cdot w + \varphi(1@w), \quad (21.348)$$

$$([((()))][()]) \sim \varphi(1@w, 3@0) \cdot \varphi(1, 0) + \varphi(1@w), \quad (21.349)$$

$$([((()))][()]) \sim \varphi(1@w, 3@0) \cdot \varphi(1, 0, 0) + \varphi(1@w). \quad (21.350)$$

因此，在 $([((()))][()])$ 之下的树所对应的序数的上确界为

$$\varphi(1@w, 3@0) \cdot \varphi(1@w), \quad (21.351)$$

而开始所允许的顶点数超过 $\text{tree}(\text{tree}(3) + 1)$ 。由此我们得到 $\text{TREE}(3)$ 序列的下界为

$$\text{TREE}(3) > H_{\varphi(1@w, 3) \cdot \varphi(1@w)}(\text{tree}(\text{tree}(3) + 1)). \quad (21.352)$$

如果令 tree 序列中的树左右枝条的顺序不可互换，则可以得到一个新的序列，称为 otree 。 otree 序列的几个较小的取值为

$$\text{otree}(0) = 1, \quad \text{otree}(1) = 3, \quad \text{otree}(2) = 5, \quad (21.353)$$

这几个取值与 tree 序列是相同的。关于 $\text{otree}(3)$ 有如下的下界^[1655]

$$\text{otree}(3) \leq f_{w^2}(f_{w^2}(f_{w \cdot 2}(f_{w \cdot 2}(f_{w \cdot 2}(f_w(2 \uparrow 2 \uparrow 2 \uparrow 65536)))))). \quad (21.354)$$

otree 序列的增长率应当不小于 tree 序列，但是我们尚不清楚其具体的取值。

Friedman 还定义了如下的函数^[1656]。

定义 21.51 函数 $\text{FFF}(n)$ 定义为最大的树序列的长度，使得排在前面的树不能嵌入到排在后面的树之中，并且第 i 棵树的节点个数等于 $i + c - 1$ 。

其前几个取值为

$$\text{FFF}(1) = 1, \quad \text{FFF}(2) = 2, \quad \text{FFF}(3) = 5. \quad (21.355)$$

Friedman 还将 tree 函数中的树序列加强为递归树序列、原始递归树序列或者是初等递归树序列^[1657]。这样得到的函数的强度应当与 tree 序列是一致的。不过 Friedman 并没有详细介绍相关的定义和结果。Friedman 还将 tree 函数中的树序列加强为“结构化树”^[1658-1659]，并得到了相应的函数 $F(n)$ 。他给出了 $F(n)$ 的前几个取值

$$F(0) = 2, \quad F(1) = 3, \quad F(2) = 6. \quad (21.356)$$

这里“结构化树”的含义不是很清楚，它指的可能是子树的顺序不能互换的树，但是这一函数似乎又与 otree 函数不尽相同。

像 tree 这样的图论函数，都要求第 i 个图的节点个数不超过 $n + i$ 。如果将这一条件变为“第 i 个图的节点个数不超过 $n + f(i)$ ”，则得到的大数函数称为受限图论函数。

定义 21.52 函数 $\text{tree}_f(n)$ 定义为最大的树序列的长度，使得排在前面的树不能嵌入到排在后面的树之中，并且第 i 棵树的节点个数不超过 $n + f(i)$ 。

我们有如下结果^[1546, 1660]。

定义 21.53 Otter 常数 $\alpha \approx 2.9557652856$ 定义为级数 $\sum_n t_n z^n$ 的收敛半径的倒数, 其中 t_n 为具有 n 个节点的有根树的数量。定义 $c = 1/\log_2(\alpha)$ 。对于常数 n , 定义 $f_r = n + r \log_2 i$ 。

定理 21.28 若 $r \leq c$, 则 $\text{tree}_{f_r}(n)$ 的完全性在 PRA 之中可证。

定理 21.29 若 $r > c$, 则 $\text{tree}_{f_r}(n)$ 的完全性在 $(\Pi_2^1 - \text{BI})_0$ 之中不可证。

这里 PRA 的证明论序数为 ω^ω , $(\Pi_2^1 - \text{BI})_0$ 的证明论序数为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 。

因此可以设想, 若 $r \leq c$, 则 $\text{tree}_{f_r}(n)$ 的增长率将不超过原始递归函数。而如果 $r > c$, 则其增长率将达到 ε_0 。

我们当然可以让函数 f 增长得比线性函数还快, 但是除非 f 已经比 $\text{tree}(n)$ 本身增长得还要快, 否则这并不会使得 $\text{tree}(n)$ 的增长率更高, 因为线性函数已经耗尽了无限 Kruskal 树定理的潜力。

21.15 线段嵌入

Friedman 在文献^[1661]中考虑了基于线段嵌入的独立性命题。

考虑平面上一系列两个端点不相同的闭线段 S_i 构成的线段列表 V 。

定义 21.54 一个线段列表 $V = S_1, \dots, S_n$ 被称为向外的, 当且仅当它满足对于所有的 $1 \leq i \leq n$, 都有 $|S_i \cap (S_1 \cup \dots \cup S_{i-1})| \leq 1$ 。

Friedman 证明了如下的结论^[1661]。

定理 1. 对于任意给定的整数 $k \geq 1$, 在每一个足够长的向外线段列表 $S_1, \dots, S_n$ 中, 总存在一对下标 i 和 j , 满足 $k \leq i < j \leq n$, 使得由第 i 到第 $2i$ 条线段组成的并集 $S_i \cup \dots \cup S_{2i}$, 可以连续嵌入到由第 j 到第 $2j$ 条线段组成的并集 $S_j \cup \dots \cup S_{2j}$ 中。

上述定理中的连续嵌入, 指的是存在一个从第一个图形到第二个图形的连续、一对一的映射。

定理 2. 上述定理等价于 $\Pi_2^1 - \text{BI}_0$ 的一致性。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1662]。

定义 21.55 函数 $\text{LF}(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意的向外线段列表 $S_1, \dots, S_n$ 中, 总存在一对下标 i 和 j , 满足 $k \leq i < j \leq n$, 使得由第 i 到第 $2i$ 条线段组成的并集 $S_i \cup \dots \cup S_{2i}$, 可以连续嵌入到由第 j 到第 $2j$ 条线段组成的并集 $S_j \cup \dots \cup S_{2j}$ 中。

定理 3. 函数 $\text{LF}(n)$ 的完全性等价于 $\Pi_2^1 - \text{BI}_0$ 的一致性。

可以设想函数 $\text{LF}(n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ ^[1662]。

21.16 内部有限树嵌入

Friedman 在论文^[1663]中介绍了内部有限树嵌入定理, 并讨论了其证明论强度。

定义 21.56 树中节点的高度为其到根节点的距离, 树的高度为其节点高度的最大值。最终叶节点为没有子节点的节点。

定义 21.57 全树为所有最终叶节点具有相同的高度, 且所有节点的叶节点数量相同的树。

定义 21.58 树的高度为 i 的截断即为删去树中所有高度大于 i 的节点所得到的子树。

内部有限树嵌入定理表示如下^[1663]。

定理 21.30 (IFTE1) 对于任意给定的 k, n , 总存在一个正整数 R , 使得如下结论成立:

对于任意高度至少为 R 、节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 的全树 T , 总存在一个从一个高度为 i 的截断 T_i 到另一个高度为 j 的截断 T_j 的嵌入 ($i < j$), 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变、最终叶节点不变。

定理 21.31 (IFTE2) 若在 (IFTE1) 中保证嵌入过程中各子树的顺序不变, 则结论仍然成立。

定理 21.32 (IFTE3) 若在 (IFTE1) 中考虑无标号树, 则结论仍然成立。

Friedman 在文献^[1664-1665]中进一步考虑了如下的形式略微不同的定理。

定理 21.33 (IFTE4) 对于任意给定的 k, n , 总存在一个正整数 R , 使得如下结论成立:

对于任意高度至少为 R 、节点用 n 个正整数标记、叶节点数量不超过 k 的全树 T , 总存在一个从一个高度为 i 的截断 T_i 到 T 的嵌入, 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变, 且该嵌入移动 T_i 中的所有元素。

定理 21.34 (IFTE5) 若在 (IFTE4) 中保证嵌入过程中各子树的顺序不变, 则结论仍然成立。

如果我们不考虑同一棵树中的嵌入, 而考虑树序列之中各树之间的嵌入, 则有如下结果。

定理 21.35 (FTE1) 对于任意给定的 k, n , 总存在一个正整数 R , 使得如下结论成立:

对于任意由一系列节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 或者 0 的全树 T_i 构成的长度为 R 的序列, 其中第 i 个树的高度为 i , 总存在一个后面的树可以嵌入前面的树, 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变。

(FTE1) 与 (IFTE1) 的关系非常密切, 因此尽管论文作者没有明确说明, 但是我们可以猜想如下三个结论成立, 它们是 (IFTE2) 至 (IFTE4) 的序列版本:

(FTE2) 若在 (FTE1) 中保证嵌入过程中各子树的顺序不变, 则结论仍然成立。

(FTE3) 若在 (FTE1) 中考虑无标号树, 则结论仍然成立^[1666]。

(FTE4) 考虑某棵树到最后一棵树的嵌入, 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变, 且该嵌入移动所有元素。

(FTE5) 若在 (FTE4) 中保证嵌入过程中各子树的顺序不变, 则结论仍然成立。

关于上述定理, 有如下结论^[1663]。

定理 21.36 (IFTE1)、(IFTE2)、(IFTE3)、(IFTE4)、(IFTE5)、(FTE1) 等价于 $\Pi_2^1 - \text{TI}_0$ 的 1-一致性。

定理 21.37 将叶节点数量限制为 2 的 (IFTE1) 和 (FTE1) 等价于 ATR_0 的 1-一致性。

可以设想 (FTE2)、(FTE2)、(FTE4)、(FTE5) 的证明论强度与 (IFTE2)、(IFTE3)、(IFTE4)、(IFTE5) 是一致的, 即 (FTE2)、(FTE3)、(FTE4)、(FTE5) 等价于 $\Pi_2^1 - \text{TI}_0$ 的 1-一致性, 将叶节点数量限制为 2 的 (IFTE2)、(FTE2)、(IFTE3)、(FTE3)、(IFTE4)、(FTE4)、(IFTE5)、(FTE5) 等价于 ATR_0 的 1-一致性^[1666]。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1667]。

定义 21.59 函数 $\text{IFTE1}(k, n)$ 定义为最大的 R , 使得对于任意高度为 R 、节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 的全树 T , 都不存在一个从一个截断 T_i 到另一个截断 T_j 的嵌入 ($i < j$), 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变、最终叶节点不变。

若在 $\text{IFTE1}(k, n)$ 中保证嵌入过程中各子树的顺序不变, 则得到的函数称为 $\text{IFTE2}(k, n)$ 。

若在 $\text{IFTE1}(k, n)$ 中考虑无标号树, 则得到的函数称为 $\text{IFTE3}(k, n)$ 。

定义 21.60 函数 $\text{IFTE4}(k, n)$ 定义为最大的 R ，使得对于任意高度为 R 、节点用 n 个正整数标记、叶节点数量不超过 k 的全树 T ，都不存在一个从一个高度为 i 的截断 T_i 到 T 的嵌入，使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变，且该嵌入移动 T_i 中的所有元素。

若在 $\text{IFTE4}(k, n)$ 中保证嵌入过程中各子树的顺序不变，则得到的函数称为 $\text{IFTE5}(k, n)$ 。

定义 21.61 函数 $\text{FTE1}(k, n)$ 定义为最大的 R ，使得对于任意由一系列节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 或者 0 的全树 T_i 构成的长度为 R 的序列，其中第 i 个树的高度为 i ，总存在一个后面的树可以嵌入前面的树，使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变。

若在 $\text{FTE1}(k, n)$ 中保证嵌入过程中各子树的顺序不变，则得到的函数称为 $\text{FTE2}(k, n)$ 。

若在 $\text{FTE1}(k, n)$ 中考虑无标号树，则得到的函数称为 $\text{FTE3}(k, n)$ 。

定义 21.62 函数 $\text{FTE4}(k, n)$ 定义为最大的 R ，使得对于任意由一系列节点用 n 个正整数标记、叶节点数量不超过 k 的全树 T_i 构成的长度为 R 的序列，其中第 i 个树的高度为 i ，总存在一个后面的树可以嵌入到最后一棵树种，使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变，且该嵌入移动所有元素。

若在 $\text{FTE4}(k, n)$ 中保证嵌入过程中各子树的顺序不变，则得到的函数称为 $\text{FTE5}(k, n)$ 。

Friedman 证明了如下结果^[1663]。

定理 21.38 对于任意 $n \geq 1$ 以及 $k \geq 2$ ， $\text{IFTE1}(k, 4n + k + 2) > 2 \cdot \text{FTE1}(k, n)$ 。

关于上述各个函数的增长率，可以猜想函数 $\text{IFTE1}(2, n)$ 、 $\text{IFTE2}(2, n)$ 、 $\text{IFTE3}(2, n)$ 、 $\text{IFTE4}(2, n)$ 、 $\text{IFTE5}(2, n)$ 、 $\text{FTE1}(2, n)$ 、 $\text{FTE2}(2, n)$ 、 $\text{FTE3}(2, n)$ 、 $\text{FTE4}(2, n)$ 、 $\text{FTE5}(2, n)$ 的增长率为 Γ_0 ，而函数 $\text{IFTE1}(n, n)$ 、 $\text{IFTE2}(n, n)$ 、 $\text{IFTE3}(n, n)$ 、 $\text{IFTE4}(n, n)$ 、 $\text{IFTE5}(n, n)$ 、 $\text{FTE1}(n, n)$ 、 $\text{FTE2}(n, n)$ 、 $\text{FTE3}(n, n)$ 、 $\text{FTE3}(4, n)$ 、 $\text{FTE5}(4, n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ ^[1666]。

21.17 FGH 嵌入序列

Friedman 等人在文献^[1558]中讨论了基于 FGH 项的序列的证明论强度，结果表明其独立于 $(\Pi_2^1 - \text{BI})_0$ 。

定义 21.63 定义 $F(m_0, \dots, m_{n-1}, m_n) = f_{\omega^{n-1} \cdot m_0 + \dots + \omega^0 \cdot m_{n-1}}(m_n)$ ，其中 f_α 为通常的 FGH 函数。

定义 21.64 项集 F 定义为满足下述条件的最小项集合： $0 \in F$ ，并且若 $t_0, \dots, t_n \in F$ ，并且 $F(t_0, \dots, t_n) \in F$ 。

定义 21.65 在 F 上定义嵌入关系如下。

(1) 0 嵌入任意项。

(2) 若 s 嵌入某个 t_i ，则 s 嵌入 $F(t_0, \dots, t_n)$ 。

(3) 对于 $k_0 < \dots < k_m \leq n$ ，并且对于任意的 i 都有 s_i 嵌入 t_{k_i} ，则 $F(s_0, \dots, s_m)$ 嵌入 $F(t_0, \dots, t_n)$ ，即嵌入过程保持顺序不变。

如果让上述第三条可以不用保证顺序相同，则得到的嵌入关系称为非结构保持嵌入关系。

定义 21.66 如果在嵌入关系的第三条中，只要求 $k_0, \dots, k_m$ 各不相同，则得到的嵌入关系称为非结构保持嵌入关系。

定义 21.67 命题 FFFKT 定义为“对于任意整数 n ，都存在一个 M ，使得对于任意一个长度超过 M 的序列，若第 i 个项的大小都不超过 $n + i$ ，则序列中必存在一个前面的项能够嵌入后面的项”。

作者在论文中并没有找到项的“大小”的含义，这里或许指的是 $F(t_0, \dots, t_n)$ 中自变量的个数。

若将这里的嵌入关系改为非结构保持嵌入关系，则得到的命题称为 FFFKT'。

关于上述两个命题，有如下结果^[1558]。

定理 21.39 FFFKT 以及 FFFKT' 独立于 $(\Pi_2^1 - \text{BI})_0$ 。

基于上述结果，定义大数函数 FFFKT(n)、FFFKT'(n) 如下^[1668]。

定义 21.68 函数 FFFKT(n) 定义为满足第 i 个项的大小都不超过 $n + i$ ，且所有前面的项都不能嵌入后面的项的序列的最大长度。

若将这里的嵌入关系改为非结构保持嵌入关系，则得到的函数记为 FFFKT'(n)。

关于这两个函数，有如下的结果。

定理 21.40 FFFKT(n) 以及 FFFKT'(n) 的完全性独立于 $(\Pi_2^1 - \text{BI})_0$ 。

可以设想 FFFKT(n) 以及 FFFKT'(n) 的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 。

论文的作者期望如果将嵌入关系进一步扩展到 ε_0 以下的 FGH，则得到的函数增长率可能达到 BHO^[1558]。

21.18 标记 Kruscal 树定理

Buriola 等人在文献^[1669-1670]中讨论了标记树的 Kruscal 定理。

定义 21.69 令 Q 为一拟序，并考虑每个节点都用 Q 中标记的有限树。递归地定义这样的树集合 $T(Q)$ 如下。

(1) 用任意 Q 中元素标记的单节点树是 $T(Q)$ 中的树。

(2) 如果 $t_1, \dots, t_n$ 是 $T(Q)$ 中的树 ($n \geq 1$)，且 $q \in Q$ ，则以 q 为根、以 $t_1, \dots, t_n$ 为子树的树是 $T(Q)$ 中的树。

定义 21.70 设 T 与 T' 为 $T(Q)$ 中的两棵树。称 T 可以嵌入 T' 之中，如果 T 的根节点小于 T' 的根节点，且 T 的各个子树可以按顺序嵌入到 T' 的各个子树之中。

我们有如下结果^[1669-1670]。

定理 21.41 (标记 Kruscal 树定理) $T(Q)$ 上的嵌入关系为良拟序。

定理 21.42 标记 Kruscal 树定理的证明论强度为 $\psi(\Omega^{\Omega^{\omega+1}})$ 。

我们只考虑最简单的情况，即用自然数为树的节点标号。于是，我们仿照 TREE 函数定义如下^[1671]。

定义 21.71 函数 KTe(n) 定义为最大的 N ，使得长度为 N 的用前 n 个自然数标记的树构成的序列中不存在一个前面的树可以嵌入到后面的树之中，且其中第 i 个树的权重小于 i 。

可以设想函数 KTe(n) 的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^{\omega+1}})$ ^[1671]。

Weiermann 等人基于树结构提出了一些新的原理，例如文献^[1672]中给出了两个多集对结构，它们的最大序数为 $\psi(\Omega^{\Omega^\Omega})$ ，以及一个序列对结构，它的最大序数为 $\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}})$ 。文献给出了一个 BHO 级别的良好拟序^[919]。可以用类似的方法定义一些大数函数，但是这其中仍然还有一些细节需要进一步处理，这里就不再赘述。

21.19 高阶 Circle 函数

设一个 p 圆是 p 个圆的并集，这 p 个圆中有些可能相同。

Friedman 证明了如下结论^[1673]。

定理 21.43 对于所有 $k \geq 1$ ，存在 $n \geq 1$ 使得以下成立。令 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是两两不交的 k 圆。存在满足 $1 \leq i < j \leq n/2$ 的 i, j 以及一个平面的同胚映射，将 $C_i \cup \dots \cup C_{2i}$ 映射到 $C_j \cup \dots \cup C_{2j}$ 中。

上述定理等价于 $\Pi_2^1 - \text{TI}_0$ 的 1-一致性。

基于上述结果，可以定义大数函数^[1674]。

定义 21.72 函数 $\text{Circle}'(k)$ 定义为最小的 n ，使得以下成立。令 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是两两不交的 k 圆。存在满足 $1 \leq i < j \leq n/2$ 的 i, j 以及一个平面的同胚映射，将 $C_i \cup \dots \cup C_{2i}$ 映射到 $C_j \cup \dots \cup C_{2j}$ 中。

函数 $\text{Circle}'(k)$ 的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ ^[1674]。

21.20 项重写系统

一个符号集 Σ 是一个有限的函数符号集合，每个符号都有一个特定的元数 ≥ 0 。常量符号被视为元数为 0 的函数符号。一个有序符号集是一个符号集及其元素上的一个严格序 $>$ 。令 $T(\Sigma, V)$ 为由 Σ 和任意变量 $x_1, x_2, \dots$ 构建的项集合。通常假设 Σ 不包含变量。令 $T(\Sigma)$ 为 $T(\Sigma, V)$ 的基项集合，即那些不包含变量的项。

$T(\Sigma, V)$ 中的一条重写规则是一个表达式 $l \rightarrow r$ ，其中 l, r 在 $T(\Sigma, V)$ 中， l 不是变量，并且 r 中的每个变量都在 l 中。

一个项重写系统 R 由一个符号集 Σ 和一组有限的 $T(\Sigma, V)$ 中的重写规则组成。

设 s, t 在 $T(\Sigma, V)$ 中。我们说 $s \rightarrow^* t$ 通过 $l \rightarrow r$ ，当且仅当存在一种方式，通过为变量替换项（要求同一变量的不同出现被替换为相同的项），使得能从 l 得到 s ，并以相同方式从 r 得到 t 。

一个 R 推导由一个有限或无限的项序列 $t_1, t_2, \dots$ 在 $T(\Sigma, V)$ 中组成，长度为 $1 \leq n \leq \infty$ ，使得对所有 $1 \leq i < n$ ，有 $t_i \rightarrow^* t_{i+1}$ 。

我们说 R 是终止的，当且仅当每个 R 推导都是有限的。

设 Σ 是一个有序符号集。我们如下定义 $T(\Sigma, V)$ 上的词典路径序 $>_{\text{lpo}}$ ： $s >_{\text{lpo}} t$ 当且仅当以下至少一条成立：

1. t 是 s 的一个与 s 不同的变量。否则，令 $s = f(s_1, \dots, s_m)$ 且 $t = g(t_1, \dots, t_n)$ 。
2. 某个 s_i 满足 $s_i \geq_{\text{lpo}} t$ 。
3. $f > g$ 且 s 满足 $s >_{\text{lpo}}$ 每个 t_j 。
4. $f = g$ ， s 满足 $s >_{\text{lpo}}$ 每个 t_j ，并且在 $>_{\text{lpo}}$ 的词典扩展下， $(s_1, \dots, s_m) >_{\text{lpo}} (t_1, \dots, t_n)$ 。

一个 lpo 递减的 R 推导是一个 R 推导，其中每个项在 Σ 下的 $>_{\text{lpo}}$ 关系中都大于下一个项。显然，每个 lpo 递减的 R 推导都是有限的。

R 的 lpo 终止函数是函数 $f: N \rightarrow N$ ，其中对于 $n \geq 0$ ， $f(n)$ 是最长的、以深度 $\#(t) \leq n$ 的项 t 开始的 lpo 递减 R 推导的长度（如果存在最长的）；否则为无穷。

Friedman 证明了如下结论^[1675]。

每个项重写系统的每个最大 lpo 终止函数都是 $< \psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 递归的。

可以设想，如果能够将项重写系统对角化，那么我们将得到一个增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 的大数函数^[1676]。

21.21 有限递增约减函数

Friedman 在^[1677]中考虑了有限递增约简函数的独立性命题。本文基于上述结果定义了大数函数 $\text{FIR}(n)$ ，并猜想其增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 。

定义 21.73 称 f 是一个有限递增约简函数，当且仅当：

- (1) f 是从某个 Q^k 到 Q 的有限偏函数。
- (2) 对所有 x 属于 $\text{dom}(f)$ ，有 $f(x) \leq \min(x)$ 。
- (3) 对所有 x, y 属于 $\text{dom}(f)$ ，如果 x 按坐标小于等于 y ，则 $f(x) \leq f(y)$ 。

定义 21.74 p 在 f 中的秩是将 p 写成仅含 f 和常数 0 的项所需的最少 f 的个数。如果 p 无法如此写出，则它的秩为无穷大。

我们有如下定理^[1677]。

定理 21.44 对于任意的 k ，都存在一个最小的 n ，使得对于任意有限递增约简函数 f ，都不存在 $1, 2, \dots, n$ 的秩分别至多为 $1, 2, \dots, n$ 。

上述定理中的 k 是函数 f 的自变量个数。

Friedman 证明了，上述命题等价于 Kruscal 树定理^[1677]。

基于上述结果，定义大数函数^[1678]。

定义 21.75 函数 $\text{FIR}(k)$ 定义为最小的 n ，使得对于任意有限递增约简函数 f ，都不存在 $1, 2, \dots, n$ 的秩分别至多为 $1, 2, \dots, n$ 。

可以设想上述函数的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ ^[1678]。

21.22 加速增长序列

令 W 为所有有限严格回归偏函数 $f: Q \rightarrow Q$ 的集合。我们要求这个有限偏函数 $f: Q \rightarrow Q$ 满足：对于 $\text{dom}(f)$ 中的所有 x ，有 $f(x) < x$ 。我们将 W 视为有序对的集合。 $|\text{rng}(f)| \leq |\text{dom}(f)| = |f|$ 。

加速增长序列初始化为种子 $S_0 = \{f\}$ ，其中 $f \in W$ 。我们要求对所有 $i \geq 0$ ， S_{i+1} 由 S_i 中所有元素的点扩展的一个同构副本组成，并在可能的情况下附加某个 $g \in W$ ，满足 $|g| = i + 1 + n$ ，且与我们正在使用的这些点扩展均不同构。如果这种附加不可能，则令 S_{i+1} 终止。

Friedman 证明了如下结论^[1679]。

定理. 对于每个基数为 n 的种子，都存在某个 i ，使得在每个加速增长序列中， S_i 包含了所有基数不超过 $n + i$ 的 W 中的元素（在同构意义下）。

上述定理等价于 Kruscal 树定理^[1679]。

Friedman 声称利用上述结论定义的函数的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ ^[1679]，不过他并未给出相应的定义以及实现方法。我们是否可以将其定义为所有基数为 n 的种子生成的加速增长序列 S_i 的最大长度^[1680]？

21.23 分形 Goodstein 原理

Duque 等人在文献^[1681]中定义了分形 Goodstein 原理。

一个集合 $B \subseteq \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ 是一个基层次，如果 $B \neq \emptyset$ 且对于每个 $b \in B$ ，有 $b \mid S_B(b)$ 。如果 B 是一个基层次，则 B 中的元素称为基。

给定一个基层次 B 和 $n \in \mathbb{N}$ ，我们定义 n 的下基为

$$\text{base}_B(n) = \max\{b \in B : b \leq \max\{n - 1, \min B\}\}; \quad (21.357)$$

n 的上基为

$$\text{Base}_B(n) = \max\{b \in B : b \leq \max\{n, \min B\}\}. \quad (21.358)$$

设 B, C 为基层次，满足 $\min B \leq \min C$ 且 $n \in \mathbb{N}$ 。我们在 n 上递归地定义 $\uparrow n = \uparrow_B^C n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。如果 $n < \min B$ ，则 $\uparrow n = n$ 。

否则， $n \geq \min B$ 。令 $b = \text{Base}_B(n)$ 并归纳地假设对于所有 $m < n$ ， $\uparrow m$ 已定义。我们首先在 $m \in \mathbb{N}$ 上定义深基变换算子 $\langle_b^c \rangle = \langle_b^c \rangle_B^C$ ：如果 $m < b$ ，则 $\langle_b^c \rangle m = \uparrow m$ 。如果 $m \geq b$ ，将 m 写为 $m = b^e a + r$ ，并令

$$\langle_b^c \rangle m = c^{\langle_b^c \rangle e} \uparrow a + \langle_b^c \rangle r. \quad (21.359)$$

其效果是将升级算子应用于 m 的所有 b 进制数字，然后将基变为 c 。

然后，定义 $\uparrow n = \langle_b^c \rangle n$ ，其中 c 是 C 中满足

$$\uparrow(n - 1) < \langle_b^c \rangle n < S_C(c) \quad (21.360)$$

的最小元素。如果这样的 c 不存在, 则 $\uparrow n = \infty$ 。

如果 $B, C \subseteq \mathbb{N}$ 且 $\uparrow = \uparrow_B^C$, 我们称 C 是 B 的一个良后继, 如果 B 和 C 都是基层次, 并且

(1) $\min B \leq \min C$,

(2) 对所有 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\uparrow n < \infty$, 且

(3) 如果 $\min B < n+1 \in B$, 则在区间 $(\uparrow n, S_C(\uparrow n))$ 内没有 $\text{Base}_C(\uparrow n)$ 的倍数。

换言之, 一个良后继是使得升级算子良定义且基总是跳转到前一个基的最小可用倍数的后继。我们的主要结果将涉及在良后继序列上定义的 Goodstein 过程, 因此验证这些后继确实存在是一个好主意。下面, 我们将定义一个相当通用的构造来构建任意基的良后继。直观上, 良后继通常是与 $\uparrow$ 同步迭代构造的。也就是说, 如果 B 是一个基层次, 我们通过有限集的递增并 $C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$ 来构建一个良后继, 使得当 $x \leq n$ 时, 有 $\uparrow_B^C x = \uparrow_B^{C_n} x$ 。如果 $n+1 \in B$, 我们向 C_{n+1} 中添加一个新基, 以确保良后继条件直到 $n+1$ 都成立。如果我们愿意, 也可以在 $n+1 \notin B$ 的情况下添加新基, 但为了使升级行为良好, 仅在 $n+1$ 是其自身基的倍数时这样做是方便的。这样的数被称为 B -临界的, B -临界数的集合记为 ∂B 。于是情况是, 我们选择某个满足 $B \subseteq X \subseteq \partial B$ 的 X , 并且仅当 $n \in X$ 时才向 C_n 中添加新基。让我们把这一点说精确。

设 B 为一个基层次。称 $n > 0$ 是 B -临界的, 如果 $\text{Base}_B(n) \mid n$ 。令 ∂B 表示 B -临界数的集合。

给定满足 $B \subseteq X \subseteq \partial B$ 的 X , 我们定义一个新的基层次 $B^X = \bigcup_{n < \infty} B_n^X$ 。令 $n \in \mathbb{N}$, 并归纳地假设对所有 $m < n$, B_m^X 已定义且为有限集。然后, 我们根据以下情况定义 B_n^X 。

情况 1 ($n \leq \min B$): $B_n^X = \{\min B + 1\}$ 。

情况 2 ($\min B < n \notin X$): $B_n^X = B_{n-1}^X$ 。

情况 3 ($\min B < n \in X$): 令 $c = \max B_{n-1}^X$ 且变换是从 B 到 B_{n-1}^X 。令 a 为满足 $\uparrow(n-1) < ca$ 的最小值。然后, 令 ${}^1B_n^X = B_{n-1}^X \cup \{ca\}$ 。

如果 $X = B$, 我们定义 $B'_n = B_n^X$ 和 $B' = B^X$ 。这是 B 的极简后继。同样地, 如果 $X = \partial B$, 我们定义 $B_n^+ = B_n^X$ 和 $B^+ = B^X$, 并称之为 B 的贪婪后继。

令 $\mathcal{D} = (\mathcal{D}_i)_{i \in \mathbb{N}}$ 由 $\mathcal{D}_0 = \{2\}$ 和 $\mathcal{D}_{i+1} = \mathcal{D}_i^+$ 给出; 这是贪婪动态层次。

如果给定一个动态层次 $\mathcal{B}$ 且从上下文可明确, 我们可以在术语和记号中用 i 替换 $\mathcal{B}_i$, 例如, 我们可以写 $=_i$ 代替 $=_{\mathcal{B}_i}$, 写 $\uparrow_i$ 代替 $\uparrow_{\mathcal{B}_i}^{\mathcal{B}_{i+1}}$ 等。有了这些, 我们准备定义我们的分形 Goodstein 过程。

给定一个动态层次 $\mathcal{B}$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 我们递归地定义 $\mathbb{G}_i^{\mathcal{B}}(n)$: 令 $\mathbb{G}_0^{\mathcal{B}}(n) = n$, 并且, 如果 $\mathbb{G}_i^{\mathcal{B}}(n)$ 已定义且为正, 则 $\mathbb{G}_{i+1}^{\mathcal{B}}(n) = \uparrow_i \mathbb{G}_i^{\mathcal{B}}(n) - 1$; 否则, $\mathbb{G}_{i+1}^{\mathcal{B}}(n)$ 未定义。

最后, 分形 Goodstein 序列 $\text{GF}(n)$ 定义为 $\mathbb{G}_0^{\mathcal{B}}(n) = n$ 变换为零所需的步骤。

分形 Goodstein 序列的完全性独立于 Kripke-Platek 集合论, 因此可以设想其增长率为 BHO。

21.24 sgap 函数与 wgap 函数

sgap 函数与 wgap 函数将 TREE 函数推广到了含有标号的情况, 它也因此拥有了更高的增长率^[1682]。

我们定义带标号树的嵌入如下。

定义 21.76 带标号树 $\mathbf{A}$ 被称为是强间隙可嵌入到 $\mathbf{B}$ 中的, 如果存在一个从 $\mathbf{A}$ 的节点到 $\mathbf{B}$ 的节点的单射 f , 使得:

(1) 对于 $\mathbf{A}$ 的任意节点 x 和 y , 有 $f(\inf(x, y)) = \inf(f(x), f(y))$ 。

(2) 对于 $\mathbf{A}$ 的任意节点 x , 有 $I(x) = I(f(x))$ 。

(3) 对于 $\mathbf{A}$ 的任意节点 x , 令 x' 为 x 的父节点; 对于 $\mathbf{B}$ 的任意节点 t , 如果 $f(x')$ 是 t 的祖先, 且 t 是 $f(x)$ 的祖先, 但 $f(x') \neq t$, 则有 $l(t) \geq l(f(x))$ 。

(4) 令 r 为 $\mathbf{A}$ 的根节点; 对于 $\mathbf{B}$ 的任意节点 t , 如果 t 是 $f(r)$ 的祖先, 则有 $I(t) \geq I(f(r))$ 。

定义 21.77 (1) 如果存在一个从 $\mathbf{A}$ 的节点到 $\mathbf{B}$ 的节点的单射 f 满足条件 1、2 和 3, 则称带标号树 $\mathbf{A}$ 是弱间隙可嵌入到 $\mathbf{B}$ 中的。

(2) 如果存在一个从 **A** 的节点到 **B** 的节点的单射 f 满足条件 1 和 2, 则称带标号树 **A** 是可嵌入到 **B** 中的。

(3) 如果存在一个从 **A** 的节点到 **B** 的节点的单射 f 满足条件 1, 则称无标号树 **A** 是可嵌入到 **B** 中的。

上述定义可以等价地表示如下。

定义 21.78 (无标号或带标号) 树 **A** 是可嵌入到 **B** 中的, 如果 **A** 可以通过对 **B** 有限次应用以下操作得到:

- (1) 删除一个叶子节点, 或
- (2) 删除一个恰好有一个子节点的节点。

定义 21.79 带标号树 **A** 是弱间隙可嵌入到 **B** 中的, 如果 **A** 可以通过对 **B** 有限次应用以下操作得到:

- (1) 删除一个叶子节点, 或
- (2) 删除一个恰好有一个子节点的根节点, 或
- (3) 删除一个恰好有一个子节点的非根节点, 该节点的标号小于等于其子节点的标号。

定义 21.80 带标号树 **A** 是强间隙可嵌入到 **B** 中的, 如果 **A** 可以通过对 **B** 有限次应用以下操作得到:

- (1) 删除一个叶子节点, 或
- (2) 删除一个恰好有一个子节点的节点, 该节点的标号小于等于其子节点的标号。

sgap, wgap, TREE 和 tree 序列可以统一定义如下。

定义 21.81 $\text{sgap}(n)$ 是满足以下条件的 $\{1, 2, \dots, n\}$ -带标号树序列 $T_1, T_2, \dots$ 的最大长度:

- (1) 对任意 i , T_i 至多有 i 个节点。
- (2) 对任意 $i < j$, T_i 不是强间隙可嵌入到 T_j 中的。

定义 21.82 $\text{wgap}(n)$ 是满足以下条件的 $\{1, 2, \dots, n\}$ -带标号树序列 $T_1, T_2, \dots$ 的最大长度:

- (1) 对任意 i , T_i 至多有 i 个节点。
- (2) 对任意 $i < j$, T_i 不是弱间隙可嵌入到 T_j 中的。

定义 21.83 $\text{TREE}(n)$ 是满足以下条件的 $\{1, 2, \dots, n\}$ -带标号树序列 $T_1, T_2, \dots$ 的最大长度:

- (1) 对任意 i , T_i 至多有 i 个节点。
- (2) 对任意 $i < j$, T_i 不可嵌入到 T_j 中。

定义 21.84 $\text{tree}(n)$ 是满足以下条件的无标号树序列 $T_1, T_2, \dots$ 的最大长度:

- (1) 对任意 i , T_i 至多有 $n + i$ 个节点。
- (2) 对任意 $i < j$, T_i 不可嵌入到 T_j 中。

对于 TREE 和 tree 序列的性质, 前文已经讨论过。对于 sgap 和 wgap 序列, 它们的有限性是由如下的扩展 Kruskal 树定理保证的。

定理 21.45 (扩展 Kruskal 树定理) 带标号树的嵌入关系是一个良拟序。

对于 sgap 和 wgap 序列来说, 其较小的取值如下

$$\text{wgap}(1) = 1, \quad (21.361)$$

$$\text{wgap}(2) = 3, \quad (21.362)$$

$$\text{sgap}(1) = 1, \quad (21.363)$$

$$\text{sgap}(2) \geq 7. \quad (21.364)$$

对于更大的取值有如下的下界

$$\text{wgap}(3) > f_{\psi(\Omega\omega)}(\text{tree}^3(3)), \quad (21.365)$$

$$\text{sgap}(3) > f_{\psi(\Omega_3)}(2 \uparrow \uparrow 6). \quad (21.366)$$

sgap 和 wgap 序列的增长率与扩展 Kruskal 树定理的证明论强度相当, 即

$$\text{wgap}(n) \sim \psi(\Omega_\omega), \quad (21.367)$$

$$\text{sgap}(n) \sim \psi(\Omega_\omega). \quad (21.368)$$

21.25 内部有限树间隙嵌入

Friedman 在论文^[1663]中介绍了内部有限树间隙嵌入定理, 并讨论了其证明论强度。

定义 21.85 树中节点的高度为其到根节点的距离, 树的高度为其节点高度的最大值。最终叶节点为没有子节点的节点。

定义 21.86 全树为所有最终叶节点具有相同的高度, 且所有节点的叶节点数量相同的树。

定义 21.87 树的高度为 i 的截断即为删去树中所有高度大于 i 的节点所得到的子树。

定义 21.88 称从树 A 到 B 的嵌入 h 满足间隙条件, 如果对于 A 中的任意两个顶点 x 和 y , 如果 x 是 y 的严格祖先 (即 $x < y$), 那么在 B 中, 所有位于 $h(x)$ 和 $h(y)$ 之间的顶点 z (即满足 $h(x) < z < h(y)$ 的顶点), 其标记必须大于或等于 $h(y)$ 的标记。

内部有限树嵌入定理表示如下^[1663]。

定理 21.46 (IFTGE1) 对于任意给定的 k, n , 总存在一个正整数 R , 使得如下结论成立:

对于任意高度至少为 R 、节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 的全树 T , 总存在一个从一个高度为 i 的截断 T_i 到另一个高度为 j 的截断 T_j 的嵌入 ($i < j$), 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变、最终叶节点不变, 并且满足间隙条件。

Friedman 在文献^[1664-1665]中进一步提出了形式类似的定理。

定理 21.47 (IFTGE2) 对于任意给定的 k, n , 总存在一个正整数 R , 使得如下结论成立:

对于任意高度至少为 R 、节点用 n 个正整数标记、叶节点数量不少于 k 的全树 T , 总存在一个从一个高度为 i 的截断 T_i 到 T 的嵌入, 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变、满足间隙条件, 且该嵌入移动 T_i 中的所有元素。

仿照论文中的工作, 如果我们不考虑同一棵树中的嵌入, 而考虑树序列之中各树之间的嵌入, 那么可以猜想如下结果^[1667]。

(FTGE1) 对于任意给定的 k, n , 总存在一个正整数 R , 使得如下结论成立: 对于任意由一系列节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 或者 0 的全树 T_i 构成的长度为 R 的序列, 其中第 i 个树的高度为 i , 总存在一个前面的树可以嵌入后面的树, 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变, 并且满足间隙条件。

(FTGE2) 对于任意给定的 k, n , 总存在一个正整数 R , 使得如下结论成立: 对于任意由一系列节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 或者 0 的全树 T_i 构成的长度为 R 的序列, 其中第 i 个树的高度为 i , 总存在一个前面的树可以嵌入最后一棵树, 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变、满足间隙条件, 且该嵌入移动所有元素。

关于上述定理, 有如下结论^[1663]。

定理 21.48 (IFTGE) 等价于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的一致性。

定理 21.49 将叶节点个数限制为 2 的 (IFTGE) 等价于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的一致性。

我们对 (FTGE) 做出相同的猜想: (FTGE) 等价于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的一致性, 将叶节点个数限制为 2 的 (FTGE) 等价于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的一致性。

Friedman 证明了, 如果要求嵌入过程保证顺序相同, 那么得到的结果强度是相同的。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1667]。

定义 21.89 函数 $\text{IFTGE1}(k, n)$ 定义为最大的 R , 使得对于任意高度为 R 、节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 的全树 T , 都不存在一个从一个截断 T_i 到另一个截断 T_j 的嵌入 ($i < j$), 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变、最终叶节点不变, 并且满足间隙条件。

定义 21.90 函数 $\text{IFTGE2}(k, n)$ 定义为最大的 R , 使得对于任意高度为 R 、节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 的全树 T , 都不存在一个从一个截断 T_i 到另一个截断 T_j 的嵌入 ($i < j$), 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变、最终叶节点不变, 并且满足间隙条件。

定义 21.91 函数 $\text{FTGE1}(k, n)$ 定义为最大的 R , 使得对于任意由一系列节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 或者 0 的全树 T_i 构成的长度为 R 的序列, 其中第 i 个树的高度为 i , 总存在一个后面的树可以嵌入前面的树, 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变, 并且满足间隙条件。

定义 21.92 函数 $\text{FTGE2}(k, n)$ 定义为最大的 R , 使得对于任意由一系列节点用 n 个正整数标记、叶节点数量为 k 或者 0 的全树 T_i 构成的长度为 R 的序列, 其中第 i 个树的高度为 i , 总存在一个后面的树可以嵌入前面的树, 使得节点之间的最近祖先关系不变、节点的标记不变, 并且满足间隙条件。

定义 21.93 若在 $\text{IFTGE1}(k, n)$ 之中额外要求嵌入过程中保持子树顺序不变, 则得到的函数称为 $\text{IFTGE3}(k, n)$ 。

若在 $\text{IFTGE2}(k, n)$ 之中额外要求嵌入过程中保持子树顺序不变, 则得到的函数称为 $\text{IFTGE4}(k, n)$ 。

若在 $\text{FTGE1}(k, n)$ 之中额外要求嵌入过程中保持子树顺序不变, 则得到的函数称为 $\text{FTGE3}(k, n)$ 。

若在 $\text{FTGE2}(k, n)$ 之中额外要求嵌入过程中保持子树顺序不变, 则得到的函数称为 $\text{FTGE4}(k, n)$ 。

关于上述各个函数的增长率, 可以猜想函数 $\text{IFTGE1}(n, n)$ 、 $\text{IFTGE2}(n, n)$ 、 $\text{IFTGE3}(n, n)$ 、 $\text{IFTGE4}(n, n)$ 、 $\text{FTGE1}(n, n)$ 、 $\text{FTGE2}(n, n)$ 、 $\text{FTGE3}(n, n)$ 、 $\text{FTGE4}(n, n)$ 的增长率均为 $\psi(\Omega_\omega)$ ^[1667]。

文章还讨论了另一种树序 $T(B(\cdot))$, 结果表明其最大序型与前文中讨论的带有二元标签、二叉结构、带间隙嵌入的树序关系 $\bar{T}_2$ 一样, 均为 BHO ^[919]。因此可以设想利用这样的树序构造新的大数函数, 其增长率可以达到 BHO 。

21.26 正多边形嵌入

Friedman 在文献^[1683]中考虑了一系列正多边形的嵌入原理, 其强度最高可以达到 BO 。

定义 21.94 平面上的正多边形指的是每条边等长、每个角相等的多边形。称多边形 P 被 P' 包围, 当且仅当 P 完全位于 P' 的内部。我们考虑由两两不相交的正多边形组成的有限序列 X 与 X' 。

定义 21.95 映射 h 称为从 X 到 X' 的嵌入, 如果它能够保持多边形之间的包围关系不变。

定义 21.96 映射 h 称为从 X 到 X' 的等边嵌入, 如果它能够保持多边形之间的包围关系不变, 同时保持边数不变。

定义 21.97 映射 h 称为从 X 到 X' 的最小包围嵌入, 如果它能够保持多边形之间的包围关系不变, 同时保持最小包围关系不变, 即对任意 $P_1, P_2, P_3 \in X$, P_1 是 X 中同时包围 P_2 和 P_3 的多边形中的最小者 (即被所有其他同时包围 P_2 和 P_3 的多边形所包围) 当且仅当 $h(P_1)$ 是 X' 中同时包围 $h(P_2)$ 和 $h(P_3)$ 的多边形中的最小者。

定义 21.98 映射 h 称为从 X 到 X' 的等边最小包围嵌入, 如果它能够保持多边形之间的包围关系不变, 同时保持最小包围关系不变、边数不变。

定义 21.99 映射 h 称为从 X 到 X' 的间隙嵌入, 如果它是等边最小包围嵌入, 同时满足间隙条件: 对任意 $P_1, P_2 \in X$ 构成一个间隙 (即 P_1 被 P_2 包围, 且 X 中不存在其他多边形位于 P_1 与 P_2 之间), 考虑它们在 X' 中的像 $h(P_1)$ 和 $h(P_2)$ 。如果在 X' 中存在某个多边形 Q 位于这个像间隙中 (即 $h(P_1)$ 包围 Q 且 Q 包围 $h(P_2)$), 那么必须有 Q 的边数大于等于 P_2 的边数。

关于上述嵌入关系, 有如下的结论^[1683]。

定理 21.50 命题 “对于任意 $k \geq 1$, 都存在一个足够长的、由互不相交的正则多边形构成的序列 $P_1, \dots, P_n$, 一定存在下标 i 和 j 满足 $k \leq i < j \leq n/2$, 使得从 P_i 到 P_{2i} 的子序列可以嵌入到从 P_j 到 P_{2j} 的子序列中” 等价于 PA 的一致性。

定理 21.51 命题 “对于任意 $k \geq 1$, 都存在一个足够长的、由互不相交的正则多边形构成的序列 $P_1, \dots, P_n$, 一定存在下标 i 和 j 满足 $k \leq i < j \leq n/2$, 使得从 P_i 到 P_{2i} 的子序列可以等边嵌入到从 P_j 到 P_{2j} 的子序列中” 等价于命题 “无原始递归下降序列通过 Γ_n ”。

定理 21.52 命题 “对于任意 $k \geq 1$, 都存在一个足够长的、由互不相交的正则多边形构成的序列 $P_1, \dots, P_n$, 一定存在下标 i 和 j 满足 $k \leq i < j \leq n/2$, 使得从 P_i 到 P_{2i} 的子序列可以最小包围嵌入 (或等边最小包围嵌入) 到从 P_j 到 P_{2j} 的子序列中” 等价于 $\Pi_2^1 - \text{TI}_0$ 的一致性。

定理 21.53 命题 “对于任意 $k \geq 1$, 都存在一个足够长的、由互不相交的正则多边形构成的序列 $P_1, \dots, P_n$, 一定存在下标 i 和 j 满足 $k \leq i < j \leq n/2$, 使得从 P_i 到 P_{2i} 的子序列可以间隙嵌入到从 P_j 到 P_{2j} 的子序列中” 等价于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的一致性。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1684]。

定义 21.100 函数 $\text{PE}(k)$ 定义为最大的 n , 使得对于任意由互不相交的正则多边形构成的序列 $P_1, \dots, P_n$, 都不存在下标 i 和 j 满足 $k \leq i < j \leq n/2$, 使得从 P_i 到 P_{2i} 的子序列可以嵌入到从 P_j 到 P_{2j} 的子序列中。

定义 21.101 函数 $\text{PES}(k)$ 定义为最大的 n , 使得对于任意由互不相交的正则多边形构成的序列 $P_1, \dots, P_n$, 都不存在下标 i 和 j 满足 $k \leq i < j \leq n/2$, 使得从 P_i 到 P_{2i} 的子序列可以等边嵌入到从 P_j 到 P_{2j} 的子序列中。

定义 21.102 函数 $\text{PEI}(k)$ 定义为最大的 n , 使得对于任意由互不相交的正则多边形构成的序列 $P_1, \dots, P_n$, 都不存在下标 i 和 j 满足 $k \leq i < j \leq n/2$, 使得从 P_i 到 P_{2i} 的子序列可以最小包围嵌入到从 P_j 到 P_{2j} 的子序列中。

定义 21.103 函数 $\text{PESI}(k)$ 定义为最大的 n , 使得对于任意由互不相交的正则多边形构成的序列 $P_1, \dots, P_n$, 都不存在下标 i 和 j 满足 $k \leq i < j \leq n/2$, 使得从 P_i 到 P_{2i} 的子序列可以等边最小包围嵌入到从 P_j 到 P_{2j} 的子序列中。

定义 21.104 函数 $\text{PEG}(k)$ 定义为最大的 n , 使得对于任意由互不相交的正则多边形构成的序列 $P_1, \dots, P_n$, 都不存在下标 i 和 j 满足 $k \leq i < j \leq n/2$, 使得从 P_i 到 P_{2i} 的子序列可以间隙嵌入到从 P_j 到 P_{2j} 的子序列中。

我们有如下结果。

定理 21.54 函数 $\text{PE}(n)$ 的完全性等价于 PA 的一致性, 函数 $\text{PES}(n)$ 的完全性等价于命题 “无原始递归下降序列通过 Γ_n ”, 函数 $\text{PEI}(n)$ 以及 $\text{PESI}(n)$ 的完全性等价于 $\Pi_2^1 - \text{TI}_0$ 的一致性, 函数 $\text{PEG}(n)$ 的完全性等价于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的一致性。

可以设想, 函数 $PE(n)$ 的增长率为 ε_0 , 函数 $PES(n)$ 的增长率为 Γ_ω , 函数 $PEI(n)$ 以及 $PESI(n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$, 函数 $PEG(n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega_\omega)$ ^[1684]。

仿照 Friedman 关于子序列的处理, 我们可以不将嵌入关系定义在同一段序列的两个不同部分上, 而是可以将嵌入关系定义在不同的序列之间。因此我们可以考虑一个由有限多边形序列构成的序列, 其中前一个序列不能够嵌入到后一个序列之中。这样我们定义如下五个大数函数^[1684]。

定义 21.105 函数 $PE'(n)$ 定义为由有限多边形序列构成的序列的最大长度, 其中第 i 个序列中所含多边形个数不超过 $n+i$, 且不存在前面的序列可以嵌入到后面的序列之中。

定义 21.106 函数 $PES'(n)$ 定义为由有限多边形序列构成的序列的最大长度, 其中第 i 个序列中所含多边形个数不超过 $n+i$, 且不存在前面的序列可以等边嵌入到后面的序列之中。

定义 21.107 函数 $PEI'(n)$ 定义为由有限多边形序列构成的序列的最大长度, 其中第 i 个序列中所含多边形个数不超过 $n+i$, 且不存在前面的序列可以最小包围嵌入到后面的序列之中。

定义 21.108 函数 $PESI'(n)$ 定义为由有限多边形序列构成的序列的最大长度, 其中第 i 个序列中所含多边形个数不超过 $n+i$, 且不存在前面的序列可以等边最小包围嵌入到后面的序列之中。

定义 21.109 函数 $PEG'(n)$ 定义为由有限多边形序列构成的序列的最大长度, 其中第 i 个序列中所含多边形个数不超过 $n+i$, 且不存在前面的序列可以间隙嵌入到后面的序列之中。

我们猜想上述函数的强度与此前定义的函数是相同的, 即函数 $PE'(n)$ 的完全性等价于 PA 的一致性, 函数 $PES'(n)$ 的完全性等价于命题“无原始递归下降序列通过 Γ_n ”, 函数 $PEI'(n)$ 以及 $PESI'(n)$ 的完全性等价于 $\Pi_2^1 - TI_0$ 的一致性, 函数 $PEG'(n)$ 的完全性等价于 $\Pi_1^1 - CA_0$ 的一致性。

因此可以设想, 函数 $PE'(n)$ 的增长率为 ε_0 , 函数 $PES'(n)$ 的增长率为 Γ_ω , 函数 $PEI'(n)$ 以及 $PESI'(n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$, 函数 $PEG'(n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega_\omega)$ ^[1684]。

21.27 Buchholz Hydra

本节介绍的是 Buchholz 对 Kirby-Paris Hydra 游戏的扩展^[1685-1686], 而不是我们通常所说的与两行 BMS 等价的 PSS Hydra。

Buchholz Hydra 的规则如下。

游戏在九头蛇 (Hydra) 上进行, 九头蛇是一棵有限的有根连通树 A , 具有以下性质:

1. A 的根节点有一个特殊标签, 通常表示为 $+$ 。
2. A 的任何其他节点都有一个标签 $\nu \leq \omega$ 。
3. A 根节点正上方的所有节点都有一个标签 0 。

如果玩家决定移除 A 的顶部节点 σ , 九头蛇将选择一个任意的 $n \in \mathbb{N}$, 其中 n 是当前轮次, 然后按如下方式将自己转变为一个新的九头蛇 $A(\sigma, n)$ 。令 τ 表示 σ 的父节点, 令 A^- 表示九头蛇在 σ 被移除后剩余的部分。 $A(\sigma, n)$ 的定义取决于 σ 的标签:

1. 如果 σ 的标签为 0 , 且 τ 是 A 的根, 则 $A(\sigma, n) = A^-$ 。

2. 如果 σ 的标签为 0 , 但 τ 不是 A 的根, 则复制 τ 及其所有子节点的 n 个副本, 并在它们与 τ 的父节点之间添加边。这棵新树为 $A(\sigma, n)$ 。

3. 如果 σ 的标签为 u , 其中 $u \in \mathbb{N}$, 则令 ε 为 σ 下第一个标签为 $v < u$ 的节点。定义 B 为以 A_ε 为起点, 将 ε 的标签替换为 $u-1$, 将 σ 替换为 0 而得到的子树。然后, 取 A 并将 σ 替换为 B , 即可得到 $A(\sigma, n)$ 。此时, n 的值无关紧要。

4. 如果 σ 的标签为 ω , 则将 σ 的标签替换为 $n+1$, 即可得到 $A(\sigma, n)$ 。

我们有如下定理:

定理 21.55 对于任意的树，经过有限步变换后总会终止。

但是这一结果却并不能够在公理系统 $\Pi_1^1 - \text{CA} + \text{BI}$ 之中得到证明^[1687-1688]。

假设一棵树只有一个分支，包含 x 个节点，标记为 $+, 0, \omega, \dots, \omega$ 。称这样的树为 R^n 。定义 $\text{BH}(x)$ 为最小的 k ，使得如上定义的 $R_x(1)(2)(3) \dots (k)$ 是必胜策略。根据 Buchholz Hydra 定理，该函数定义明确，但其完全性无法在 $\Pi_1^1 - \text{CA} + \text{BI}$ 中证明。

按照 Buchholz Hydra 的模式对所有树进行编序，我们有如下结果

$$(+) \sim 0, \quad (21.369)$$

$$+(0) \sim 1, \quad (21.370)$$

$$+(0)(0) \sim 2, \quad (21.371)$$

$$+(0(0)) \sim \omega, \quad (21.372)$$

$$+(0(0))(0) \sim \omega + 1, \quad (21.373)$$

$$+(0(0))(0(0)) \sim \omega \cdot 2, \quad (21.374)$$

$$+(0(0)(0)) \sim \omega^2, \quad (21.375)$$

$$+(0(0(0))) \sim \omega^\omega, \quad (21.376)$$

$$+(0(1)) \sim \varepsilon_0, \quad (21.377)$$

$$+(0(1)(1)) \sim \varepsilon_1, \quad (21.378)$$

$$+(0(1(0))) \sim \varepsilon_\omega, \quad (21.379)$$

$$+(0(1(1))) \sim \zeta_0, \quad (21.380)$$

$$+(0(1(1(1)))) \sim \Gamma_0, \quad (21.381)$$

$$+(0(1(1(1(0)))))) \sim \text{SVO}, \quad (21.382)$$

$$+(0(1(1(1(1)))))) \sim \text{LVO}, \quad (21.383)$$

$$+(0(2)) \sim \text{BHO}, \quad (21.384)$$

$$+(0(\omega)) \sim \text{BO}. \quad (21.385)$$

我们设想，上述函数 $\text{BH}(n)$ 的增长率约为

$$\text{BH}(n) \sim \psi(\psi_\omega(0)). \quad (21.386)$$

这同时也是公理系统 $\Pi_1^1 - \text{CA} + \text{BI}$ 的证明论序数。

21.28 端齐次性组合原理

Shelah 在文献^[1689]中提出了端齐次性组合原理，并给出了一个独立于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的命题。

定义 21.110 若对 $p < n, m$, $A_1, \dots, A_m \subseteq n$, 有 $H(p, A_1, \dots, A_m)$ 属于 $\{0, 1\}$, 且当它为零时，对任意 $D \subseteq A_m$ 都有 $H(p, A_1, \dots, A_{m-1}, D) = 0$, 则称 H 为 n 的遗传函数。

定义 21.111 命题 $\text{CP}_{n,k}$ 表示为对于任意定义在定义在 n 的子集序列上的着色函数 F 以及遗传函数 H ，都存在一个递减的 $\{0, \dots, n-1\}$ 的子集序列 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_k$ ，使得下面的三个条件成立：

(1) A_k 的元素个数至少等于其最小元素的取值。

(2) 对于由前 $m-1$ 个集合 $A_1, \dots, A_{m-1}$ 定义的着色函数 $F(A_1, \dots, A_{m-1})$ ，集合 A_m 在该着色下是齐次的（即 A_m 的所有元素被分配相同的颜色）。

(3) 对于任意 $m < r \leq k$ 和任意 $p < \min A_{r-1}$ ，有：

$$H(p, A_1, \dots, A_{m-1}, A_m/p) = H(p, A_1, \dots, A_{m-1}, A_r) \quad (21.387)$$

其中 A_m/p 表示 A_m 中大于 p 或与 p 之后相关的部分。

关于上述命题，有如下的结论^[1689]。

定理 21.56 命题“对于任意的 k 都存在 n 使得 $\text{CP}_{n,k}$ 成立”等价于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的一致性。

利用上述结果，我们定义大数函数如下^[1690]。

定义 21.112 函数 $\text{CP}(k)$ 定义为满足 $\text{CP}_{n,k}$ 的最小 n 。

我们有如下结果。

定理 21.57 函数 $\text{CP}(n)$ 的完全性等价于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的一致性。

可以设想，函数 $\text{CP}(n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega_\omega)$ ^[1690]。

21.29 Weiermann-Goodstein 序列

Weiermann 在文献^[1691-1692]中对 Goodstein 序列进行扩展，给出了一个强度为 $\psi(\Omega_\omega)$ 的版本。

定义 21.113 树序数类 $\mathbb{T}_i, i < \omega$ 的归纳定义。

(1) $\mathbf{0} := () \in \mathbb{T}_i$ 。

(2) $\alpha \in \mathbb{T}_i \Rightarrow \alpha + \mathbf{1} := (\alpha) \in \mathbb{T}_i$ 。

(3) $\forall n \in \mathbb{N} (\alpha_n \in \mathbb{T}_i) \Rightarrow (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{T}_i$ 。

(4) $j < i \& \forall \xi \in \mathbb{T}_j (\alpha_\xi \in \mathbb{T}_i) \Rightarrow (\alpha_\xi)_{\xi \in \mathbb{T}_j} \in \mathbb{T}_i$ 。

因此，树序数集（记为 α, β, γ 等）由下式给出：

$$\mathbb{T}_{<\omega} := \bigcup_{i < \omega} \mathbb{T}_i. \quad (21.388)$$

我们也使用记号 $\mathbf{1} := (()) = \mathbf{0} + \mathbf{1}$ 。

注意，每个 $\alpha \in \mathbb{T}_i$ 都具有形式 $(\alpha_\iota)_{\iota \in I}$ ，其中 I 是以下集合之一： $\emptyset, \{0\}, \mathbb{N}$ ，或某个 $j < i$ 的 $\mathbb{T}_j$ 。我们定义：

$$\|(\alpha_\iota)_{\iota \in I}\| := \sup_{\iota \in I} (\|\alpha_\iota\| + 1). \quad (21.389)$$

通过对 $\|\alpha\|$ 的超限归纳，容易证明 $\alpha = (\alpha_\iota)_{\iota \in I} \in \mathbb{T}_i$ 蕴含对所有 $\iota \in I$ 有 $\alpha_\iota \in \mathbb{T}_i$ 。

我们引入以下缩写：

$$\underline{0} := \mathbf{0}, \quad \underline{n+1} := \underline{n} + \mathbf{1} \quad (21.390)$$

以及

$$\Omega_0 := (\underline{n})_{n \in \mathbb{N}}, \quad \Omega_{i+1} := (\xi)_{\xi \in \mathbb{T}_i}, \quad (21.391)$$

于是 $\Omega_i \in \mathbb{T}_i - \bigcup_{j < i} \mathbb{T}_j$ 。我们有时会将 $\underline{\omega} := \Omega_0$ 和 $\mathbb{N}$ 都写作 ω ，假设上下文可以消除歧义。同样，我们有时会将 Ω_{i+1} 与 $\mathbb{T}_i$ 视为等同。

加法定义为：

$$\alpha + \mathbf{0} := \alpha, \quad \alpha + (\beta_\iota)_{\iota \in I} := (\alpha + \beta_\iota)_{\iota \in I} \quad \text{如果 } I \neq \emptyset, \quad (21.392)$$

这与前述特殊情况 $\alpha + \mathbf{1}$ 的定义是一致的。倍数定义为：

$$\alpha \cdot 0 := \mathbf{0}, \quad \alpha \cdot (n+1) := (\alpha \cdot n) + \alpha. \quad (21.393)$$

定义 21.114 我们同时为 $i \in \mathbb{N}$ 定义映射 $\mathbb{D}_i : \mathbb{T}_{<\omega} \rightarrow \mathbb{T}_i$ 。 $\mathbb{D}_i(\alpha)$ 通过基于 $\|\alpha\|$ 的超限递归定义如下：

- (1) $\mathbb{D}_i(\mathbf{0}) := \Omega_i$ 。
- (2) $\mathbb{D}_i(\alpha + \mathbf{1}) := \mathbb{D}_i(\alpha) + \mathbb{D}_i(\mathbf{1})$ 。
- (3) 如果 $I \in \{\mathbb{N}\} \cup \{\mathbb{T}_j \mid j < i\}$ ，则 $\mathbb{D}_i((\alpha_\iota)_{\iota \in I}) := (\mathbb{D}_i(\alpha_\iota))_{\iota \in I}$ 。
- (4) 如果 $j \geq i$ ，则 $\mathbb{D}_i((\alpha_\iota)_{\iota \in \mathbb{T}_j}) := \mathbb{D}_i(\alpha_{\mathbb{D}_j(\alpha_{\Omega_j})})$ 。

定义 21.115 树序数项集 BT 归纳定义如下。我们同时定义一个项 $\alpha \in BT$ 的 $\text{levelv}(\alpha)$ 。

- (1) $0, 1 \in BT$ ，且对 $\alpha = 0, 1$ 有 $\text{lv}(\alpha) := 0$ 。
- (2) 如果 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in BT - \{0\}$ 且 $n > 1$ ，那么 $\alpha := \sum_{i=1}^n \alpha_i \in BT$ ，且 $\text{lv}(\alpha) := \max \{\text{lv}(\alpha_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$ 。
- (3) 如果 $\alpha \in BT$ 且 $\text{lv}(\alpha) \leq i+1$ ，那么 $D_i \alpha \in BT$ ，且 $\text{lv}(D_i \alpha) := i$ 。

我们引入以下记号。

$$BT^{\leq i} := \{\alpha \in BT \mid \text{lv}(\alpha) \leq i\}, \quad BT^i := \{\alpha \in BT \mid \text{lv}(\alpha) = i\}. \quad (21.394)$$

$\alpha \in BT$ 的标准解释，有时写作 $\underline{\alpha}$ ，按如下明显的方式给出：通过 $\mathbb{D}_i(\underline{\alpha})$ 解释项 $D_i \alpha$ ，其中 $\underline{\alpha}$ 是 α 的标准解释。

如果不太可能引起歧义，在处理 BT 中的项或书写 BT 项而非树序数时，我们将默认使用标准解释。

定义 21.116 在定义映射 $\text{tp} : BT \rightarrow \{0, 1, \omega\} \cup \{\mathbb{T}_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ 以及 $\alpha[\xi] \in \mathbb{T}_{<\omega}$ （其中 $\alpha \in BT$ 且 $\xi \in \text{tp}(\alpha)$ ）之前，我们引入一些标准约定以简化记号。对于 tp 的值域，我们规定序关系：

$$0 < 1 < \omega < \mathbb{T}_0 < \mathbb{T}_1 < \dots, \quad (21.395)$$

当 $\text{tp}(\alpha) = \omega$ 时，我们有时写作 $\text{tp}(\alpha) = \Omega_0$ ，当 $\text{tp}(\alpha) = \mathbb{T}_i$ 时，我们也写作 $\text{tp}(\alpha) = \Omega_{i+1}$ 。那么我们也规定序关系：

$$0 < 1 < \Omega_0 < \Omega_1 < \dots \quad (21.396)$$

- (1) $\text{tp}(0) := 0$ 。
- (2) $\text{tp}(1) := 1$ ，且 $1[0] := 0$ 。
- (3) 如果 $\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ 且 $n > 1$ ，则 $\text{tp}(\alpha) := \text{tp}(\alpha_n)$ ，且对 $\xi \in \text{tp}(\alpha_n)$ 有：

$$\alpha[\xi] := \alpha_1 + \dots + \alpha_{n-1} + \alpha_n[\xi]. \quad (21.397)$$

- (4) $\text{tp}(D_i 0) := \Omega_i$ ，且对 $\xi \in \Omega_i$ 有：

$$(D_i 0)[\xi] := \xi. \quad (21.398)$$

- (5) 如果 $\text{tp}(\alpha) = 1$ 且 $\text{lv}(\alpha) \leq i+1$ ，那么 $\text{tp}(D_i \alpha) := 1$ 且：

$$(D_i \alpha)[0] := D_i(\alpha[0]) + D_i(\alpha[0]). \quad (21.399)$$

(6) 如果 $\text{tp}(\alpha) \in \{\Omega_j \mid j \leq i\}$ 且 $\text{lv}(\alpha) \leq i+1$, 那么 $\text{tp}(D_i\alpha) := \text{tp}(\alpha)$, 且对 $\xi \in \text{tp}(\alpha)$ 有:

$$(D_i\alpha)[\xi] := D_i(\alpha[\xi]). \quad (21.400)$$

(7) 如果 $\text{tp}(\alpha) \in \{\Omega_{j+1} \mid j \geq i\}$ 且 $\text{lv}(\alpha) \leq i+1$, 那么 $\text{tp}(D_i\alpha) := \Omega_i$, 且对 $\xi \in \Omega_i$ 有:

$$(D_i\alpha)[\xi] := D_i(\alpha[D_j(\alpha[\xi])]). \quad (21.401)$$

在 $\text{tp}(\alpha) = 1$ 的情况下, 为方便起见, 我们设 $\alpha[k] := \alpha[0], k \in \omega$. 在 $\text{tp}(\alpha) = 0$ 的情况下, 类似地设 $\alpha[k] := 0$.

定义 21.117 对于 $k \in \mathbb{N} - \{0\}, \alpha, \lambda \in \text{BT}^0$ 且 $\text{tp}(\lambda) = \omega$, 定义:

$$\begin{aligned} B_0(k) &:= k \\ B_{\alpha+1}(k) &:= B_\alpha(k) \cdot 2 + 1 \\ B_\lambda(k) &:= B_{\lambda[B_{\lambda[k]}(k)]}(k). \end{aligned} \quad (21.402)$$

定义 21.118 设 $k > 0$ 固定. 我们定义以下四类项: (主) k -项与 (可数) 序数 k -项. 任何主 k -项是 k -项, 任何 k -项是可数序数 k -项, 而后者又是序数 k -项. 序数 k -项 t 的层级 $\text{lv}(t)$ 是同时定义的, 并与 BT 项的相应定义相容 (参见定义 2.5), 规定如果 t 是 k -项则 $\text{lv}(t) := 0$. 因此, 可数序数 k -项将被刻画为层级为 0 的序数 k -项.

(1) 0 是一个 k -项。

(2) 1 是一个主 k -项。

(3) 如果 α 是一个可数序数 k -项, 那么 $B_\alpha(k)$ 是一个主 k -项。

(4) 假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n (n > 0)$ 是序数 k -项, 使得每个 α_i 要么是主 k -项, 要么是形式为 $D_i\beta$ 的项, 其中 β 是一个满足 $\text{lv}(\beta) \leq i+1$ 的序数 k -项, 那么:

$$\alpha := \alpha_1 + \dots + \alpha_n \quad (21.403)$$

是一个序数 k -项. 如果在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 中, 每个形式为 $D_i\beta$ 的项满足 $i = 0$, 那么 α 是一个可数序数 k -项. 如果所有项 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 都是 k -项, 那么 α 是一个 k -项.

令 T_k 表示 k -项的集合, OT_k 表示序数 k -项的集合.

由于形式为 $B_\alpha(k)$ 的任何项 t 都被求值为一个非零自然数 n , 我们可以将 t 与表示 n 的相应树序数等同, 并设 $\text{tp}(B_\alpha(k)) := 1$ 和 $t[0] := n-1$. 我们也可以将任何形式为 $(t_1, \dots, t_n)$ 的项 t 与一个自然数等同, 即对项 t_i 的求值结果求和. 这样我们得到了一个树序数的项集 OT_k , 它相容地扩展了 BT .

字母 s, t, u (带或不带下标) 代表 k -项, 字母 α, β, γ (带或不带下标) 更一般地代表序数 k -项.

定义 21.119 ($\rightarrow$). 我们遵循一种规范且确定的求值策略, 对 k -项 (其中 $k > 0$) 进行部分求值. 在以下每一条中, 假设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $\alpha, \beta, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \text{OT}_k$.

(1) $B_0(k) \rightarrow k$.

(2) $B_{\alpha+1}(k) \rightarrow B_\alpha(k) + B_\alpha(k) + 1$.

(3) 如果 α 是 $\rightarrow$ -不可约的、可数的且不是 $\beta+1$ 或 0 的形式, 那么 $B_\alpha(k) \rightarrow B_{\alpha[B_{\alpha[k]}(k)]}(k)$.

(4) $\alpha_1 + \dots + \alpha_n + D_i(\alpha+1) \rightarrow \alpha_1 + \dots + \alpha_n + D_i\alpha + D_i\alpha + 1$.

(5) 如果 $\alpha \rightarrow \beta$ 那么 $B_\alpha(k) \rightarrow B_\beta(k)$.

(6) 如果 $\alpha \rightarrow \beta$ 那么 $D_i\alpha \rightarrow D_i\beta$.

(7) 如果 $\alpha \rightarrow \beta$ 那么 $\alpha_1 + \dots + \alpha_n + \alpha \rightarrow \alpha_1 + \dots + \alpha_n + \beta$.

令 $\rightarrow^*$ 为 $\rightarrow$ 的自反传递闭包.

定义 21.120 折叠函数 $C_k : \text{BT} \rightarrow \text{OT}_k$ (对于 $k > 0$) 定义如下.

(1) $C_k 0 := 0$.

(2) $C_k 1 := 1$.

$$(3) C_k(\sum_{i=1}^n \alpha_i) := \sum_{i=1}^n C_k \alpha_i.$$

$$(4) C_k D_0 \alpha := B_{C_k \alpha}(k).$$

$$(5) C_k D_{i+1} \alpha := D_i C_k \alpha.$$

定义 21.121 Goodstein 变换定义如下:

$$\begin{aligned} t_0(m) &:= C_2(D_0 \dots D_m 0) \\ t_{k+1}(m) &:= P(t_k(m)[2+k \leftarrow 2+k+1]) \end{aligned} \quad (21.404)$$

Weiermann – Goodstein 函数 $WG(n)$ 定义为使得 $t_0(n)$ 变换为零所需的步骤。

Weiermann-Goodstein 函数 $WG(n)$ 的完全性独立于 $\Pi_1^1 - CA_0$, 因此其增长率为 $\psi(\Omega_\omega)$ 。

21.30 三价线段

Friedman 在文献^[1661]中考虑了基于三价线段的独立性命题。

考虑平面上一系列两个端点不相同的闭线段 S_i 构成的线段列表 V 。

定义 21.122 一个线段列表被称为是“三价的”，当且仅当从该列表中任意取出的四条线段，它们至多只有一个公共点。

Friedman 证明了如下的结论^[1661]。

定理 21.58 对于任意给定的整数 $k \geq 1$, 函数 $LF(k)$ 定义为最小的 n , 使得在每一个足够长的三价线段列表 $S_1, \dots, S_n$ 中, 总存在一对下标 i 和 j , 满足 $k \leq i < j \leq n$, 使得由第 i 到第 $2i$ 条线段组成的并集 $S_i \cup \dots \cup S_{2i}$, 可以连续嵌入到由第 j 到第 $2j$ 条线段组成的并集 $S_j \cup \dots \cup S_{2j}$ 中。

上述定理中的连续嵌入, 指的是存在一个从第一个图形到第二个图形的连续、一对一的映射。

定理 21.59 上述定理等价于 $\Pi_1^1 - CA_0$ 的一致性。

Friedman 进一步给出了两个定理^[1661]。

定理 21.60 令 $n \gg k \geq 1$, 且 $T = (V, E)$ 是一个顶点集为 $\{1, \dots, n\}$ 的三价图。则存在下标 $k \leq i, j \leq n$, 使得由顶点 $\{i, \dots, 2i\}$ 诱导出的子图 $T|_{\{i, \dots, 2i\}}$, 能够连续嵌入到由顶点 $\{j, \dots, 2j\}$ 诱导出的子图 $T|_{\{j, \dots, 2j\}}$ 中。

定理 21.61 令 $n \gg k \geq 1$, 且 $T = (V, E)$ 是一个顶点集为 $\{1, \dots, n\}$ 的三价图, 其部分顶点带有来自 $\{1, \dots, k\}$ 的标号。则存在下标 $k \leq i, j \leq n$, 使得由顶点 $\{i, \dots, 2i\}$ 诱导出的带标号子图 $T|_{\{i, \dots, 2i\}}$, 能够连续嵌入到由顶点 $\{j, \dots, 2j\}$ 诱导出的带标号子图 $T|_{\{j, \dots, 2j\}}$ 中。

Friedman 本人没有说明这两个定理的强度为多少, 不过可以猜测其强度可能与 $\Pi_1^1 - CA_0$ 是一致的。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1693]。

定义 21.123 函数 $TF1(k)$ 定义为最小的 n , 使得在每一个足够长的三价线段列表 $S_1, \dots, S_n$ 中, 总存在一对下标 i 和 j , 满足 $k \leq i < j \leq n$, 使得由第 i 到第 $2i$ 条线段组成的并集 $S_i \cup \dots \cup S_{2i}$, 可以连续嵌入到由第 j 到第 $2j$ 条线段组成的并集 $S_j \cup \dots \cup S_{2j}$ 中。

定义 21.124 函数 $TF2(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意顶点集为 $\{1, \dots, n\}$ 的三价图 $T = (V, E)$, 都存在下标 $k \leq i, j \leq n$, 使得由顶点 $\{i, \dots, 2i\}$ 诱导出的子图 $T|_{\{i, \dots, 2i\}}$, 能够连续嵌入到由顶点 $\{j, \dots, 2j\}$ 诱导出的子图 $T|_{\{j, \dots, 2j\}}$ 中。

定义 21.125 函数 $\text{TF3}(k)$ 定义为最小的 n , 使得对于任意顶点集为 $\{1, \dots, n\}$ 、部分顶点带有来自 $\{1, \dots, k\}$ 的标号的三价图 $T = (V, E)$, 都存在下标 $k \leq i, j \leq n$, 使得由顶点 $\{i, \dots, 2i\}$ 诱导出的带标号子图 $T|_{\{i, \dots, 2i\}}$, 能够连续嵌入到由顶点 $\{j, \dots, 2j\}$ 诱导出的带标号子图 $T|_{\{j, \dots, 2j\}}$ 中。

定理 21.62 函数 $\text{TF1}(n)$ 的完全性等价于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的一致性。

可以猜想函数 $\text{TF2}(n)$ 与 $\text{TF3}(n)$ 的完全性等价于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 的一致性。

可以猜想函数 $\text{TF1}(n), \text{TF2}(n), \text{TF3}(n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega_\omega)^{[1693]}$ 。

Friedman 进一步询问^[1661], 是否存在一个带有“间隙条件”的三价图定理的标号版本? 如果有的话, 这样的定理具体陈述是什么? 它的证明论强度有多强? 进一步可以询问, 是否可以由它们定义一系列大数函数? 这些问题仍然需要进一步的研究。

21.31 赋权二叉树

对于有根二叉树, 令其每条边都有一个正整数权值, 即得到赋权二叉树^[1694]。在赋权二叉树上定义嵌入关系如下。

定义 21.126 对于两个赋权二叉树 A 和 B , 如果 A 能通过以下操作得到 B , 就称 B 嵌入 A :

- (1) 删掉一个度为 1 的顶点和它连接的边。
- (2) 删掉一个度为 2 的非根顶点和它连接的两条边, 并将它原本连接的两个顶点连起来, 权值等于原来两条边的权值中的较小者。
- (3) 将任意一个大于 1 的权值减 1。

然后, 基于上述嵌入关系定义一个大数函数 $\text{wbtree}(n)$ 。

定义 21.127 符合以下条件的最长的有序赋权二叉树列的长度记作 $\text{wbtree}(n)$:

- (1) 第 k 个树最多有 $k+1$ 个顶点。
- (2) 所有树的边权值不超过 n 。
- (3) 前面的树不能够嵌入后面的树。

以下是对赋权二叉树的一个编序。我们用 $()$ 表示权值 1 的边与它的子节点 (远离根的一端), 用 $[]$ 表示权值 2, $\{\}$ 表示权值 3, $\langle \rangle$ 表示权值 4, 以此类推, 根节点不写。

$$\text{单根} = 0, \quad (21.405)$$

$$() = 1, \quad (21.406)$$

$$(()) = 2, \quad (21.407)$$

$$()() = \omega, \quad (21.408)$$

$$[] = \varepsilon_0, \quad (21.409)$$

$$([]) = \varepsilon_0 + 1, \quad (21.410)$$

$$((())) = \varepsilon_0 + 2, \quad (21.411)$$

$$([])() = \varepsilon_0 + \omega, \quad (21.412)$$

$$([])([]) = \varepsilon_0 \cdot 2, \quad (21.413)$$

$$((([]))([])) = \varepsilon_0 \cdot 3, \quad (21.414)$$

$$((([]))()) ([]) = \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (21.415)$$

$$((\square)(\square))(\square) = \varepsilon_0^2, \quad (21.416)$$

$$((\square))(\square) = \varepsilon_0^\omega, \quad (21.417)$$

$$((\square)(\square))(\square)(\square) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (21.418)$$

$$\square() = \varepsilon_1, \quad (21.419)$$

$$\square((\square)) = \varepsilon_2, \quad (21.420)$$

$$\square((\square)()) = \varepsilon_\omega, \quad (21.421)$$

$$\square(\square) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (21.422)$$

$$\square(\square(\square)) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (21.423)$$

$$[\square] = \zeta_0, \quad (21.424)$$

$$([\square]) = \zeta_0 + 1, \quad (21.425)$$

$$([\square])([\square]) = \zeta_0 \cdot 2, \quad (21.426)$$

$$\square([\square]) = \varepsilon_{\zeta_0+1}, \quad (21.427)$$

$$\square([\square]()) = \varepsilon_{\zeta_0+2}, \quad (21.428)$$

$$\square(\square([\square])) = \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+1}}, \quad (21.429)$$

$$[\square]() = \zeta_1, \quad (21.430)$$

$$[\square]([\square]) = \zeta_{\zeta_0}, \quad (21.431)$$

$$[\square]() = \vartheta(\Omega \cdot 3) = \varphi(3, 0), \quad (21.432)$$

$$\square([\square]()) = \vartheta(\Omega + \vartheta(\Omega \cdot 3)), \quad (21.433)$$

$$[\square]([\square]()) = \vartheta(\Omega \cdot 2 + \vartheta(\Omega \cdot 3)), \quad (21.434)$$

$$[\square]() = \vartheta(\Omega \cdot 3 + 1), \quad (21.435)$$

$$[\square]([\square]()) = \vartheta(\Omega \cdot 4), \quad (21.436)$$

$$[\square]() = \vartheta(\Omega \cdot \omega), \quad (21.437)$$

$$[\square]([\square]()) = \vartheta(\Omega \cdot (\omega + 1)), \quad (21.438)$$

$$[\square]([\square]())([\square]()) = \vartheta(\Omega \cdot \omega^{\omega^{\omega}}), \quad (21.439)$$

$$[\square] = \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega)), \quad (21.440)$$

$$[\square]() = \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega) + 1), \quad (21.441)$$

$$[\square]([\square]()) = \vartheta(\Omega \cdot (\vartheta(\Omega) + 1)), \quad (21.442)$$

$$[\square]([\square]())([\square]()) = \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega) \cdot 2), \quad (21.443)$$

$$[\square]([\square]()) = \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega + 1)), \quad (21.444)$$

$$[\square]([\square]()) = \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega \cdot 2)), \quad (21.445)$$

$$[\square]([\square]())([\square]()) = \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega))), \quad (21.446)$$

$$[\square] = \vartheta(\Omega^2) = \Gamma_0, \quad (21.447)$$

$$\square([\square]) = \vartheta(\Omega + \vartheta(\Omega^2)), \quad (21.448)$$

$$[()]([]) = \vartheta(\Omega \cdot 2 + \vartheta(\Omega^2)), \quad (21.449)$$

$$[([])] = \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega^2)), \quad (21.450)$$

$$[[([[]])]] = \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega^2))), \quad (21.451)$$

$$[[]]() = \vartheta(\Omega^2 + 1), \quad (21.452)$$

$$[[]]([[]]) = \vartheta(\Omega^2 + \vartheta(\Omega^2)), \quad (21.453)$$

$$[[]]() = \vartheta(\Omega^2 + \Omega), \quad (21.454)$$

$$[[]]([[]]) = \vartheta(\Omega^2 + \Omega \cdot \vartheta(\Omega^2)), \quad (21.455)$$

$$[[()]] = \vartheta(\Omega^2 \cdot 2), \quad (21.456)$$

$$[[([[]])]] = \vartheta(\Omega^2 \cdot \vartheta(\Omega^2)), \quad (21.457)$$

$$[[[]]] = \vartheta(\Omega^3), \quad (21.458)$$

$$[[[]]() = \vartheta(\Omega^3 + 1), \quad (21.459)$$

$$[[[]]() = \vartheta(\Omega^3 + \Omega), \quad (21.460)$$

$$[[[]]() = \vartheta(\Omega^3 + \Omega^2), \quad (21.461)$$

$$[[[()]]] = \vartheta(\Omega^3 \cdot 2), \quad (21.462)$$

$$[[[[]]]] = \vartheta(\Omega^4), \quad (21.463)$$

$$[]\square = \vartheta(\Omega^\omega), \quad (21.464)$$

$$(\square\square) = \vartheta(\Omega^\omega) + 1, \quad (21.465)$$

$$\square(\square\square) = \vartheta(\Omega + \vartheta(\Omega^\omega)), \quad (21.466)$$

$$[(\square\square)] = \vartheta(\Omega \cdot \vartheta(\Omega^\omega)), \quad (21.467)$$

$$[[(\square\square)]] = \vartheta(\Omega^2 \cdot \vartheta(\Omega^\omega)), \quad (21.468)$$

$$[\square\square] = \vartheta(\Omega^\omega + 1), \quad (21.469)$$

$$[\square\square]() = \vartheta(\Omega^\omega + 2), \quad (21.470)$$

$$\square\square = \vartheta(\Omega^\omega + \vartheta(\Omega^\omega)), \quad (21.471)$$

$$[[\square\square]] = \vartheta(\Omega^\omega + \Omega), \quad (21.472)$$

$$[[\square\square]() = \vartheta(\Omega^\omega + \Omega + 1), \quad (21.473)$$

$$[[\square\square]() = \vartheta(\Omega^\omega + \Omega \cdot 2), \quad (21.474)$$

$$[[[\square\square]]] = \vartheta(\Omega^\omega + \Omega^2), \quad (21.475)$$

$$[[[[\square\square]]]] = \vartheta(\Omega^\omega + \Omega^3), \quad (21.476)$$

$$[()] \square = \vartheta(\Omega^\omega \cdot 2), \quad (21.477)$$

$$[[()] \square] = \vartheta(\Omega^\omega \cdot 2 + 1), \quad (21.478)$$

$$[[[()] \square]] = \vartheta(\Omega^\omega \cdot 2 + \Omega), \quad (21.479)$$

$$[[[[()] \square]]] = \vartheta(\Omega^\omega \cdot 2 + \Omega^2), \quad (21.480)$$

$$[(())] \square = \vartheta(\Omega^\omega \cdot 3), \quad (21.481)$$

$$[(\square\square)]\square = \vartheta(\Omega^\omega \cdot \vartheta(\Omega^\omega)), \quad (21.482)$$

$$[\square]\square = \vartheta(\Omega^{\omega+1}), \quad (21.483)$$

$$[[\square]]\square = \vartheta(\Omega^{\omega+2}), \quad (21.484)$$

$$[\square\square]\square = \vartheta(\Omega^{\omega \cdot 2}), \quad (21.485)$$

$$[[\square\square]]\square = \vartheta(\Omega^{\omega \cdot 2} + 1), \quad (21.486)$$

$$[[[\square\square]]\square] = \vartheta(\Omega^{\omega \cdot 2} + \Omega), \quad (21.487)$$

$$[[\square\square]]\square = \vartheta(\Omega^{\omega \cdot 2} + \Omega^\omega), \quad (21.488)$$

$$[[[\square\square](\square)]\square] = \vartheta(\Omega^{\omega \cdot 2} + \Omega^\omega \cdot 2), \quad (21.489)$$

$$[[[[\square\square]]]\square] = \vartheta(\Omega^{\omega \cdot 2} + \Omega^{\omega+1}), \quad (21.490)$$

$$[[(\square)]\square]\square = \vartheta(\Omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2), \quad (21.491)$$

$$[[[\square]]\square]\square = \vartheta(\Omega^{\omega \cdot 2+1}), \quad (21.492)$$

$$[[[\square\square]]\square]\square = \vartheta(\Omega^{\omega \cdot 3}), \quad (21.493)$$

$$[[[[\square\square]]\square]\square]\square = \vartheta(\Omega^{\omega \cdot 4}), \quad (21.494)$$

$$[(\square)](\square) = \vartheta(\Omega^{\omega^2}), \quad (21.495)$$

$$[[(\square)](\square)] = \vartheta(\Omega^{\omega^2} + 1), \quad (21.496)$$

$$[[[(\square)](\square)]\square] = \vartheta(\Omega^{\omega^2} + \Omega^\omega), \quad (21.497)$$

$$[(\square)](\square) = \vartheta(\Omega^{\omega^2} \cdot 2), \quad (21.498)$$

$$[[\square]](\square) = \vartheta(\Omega^{\omega^2+1}), \quad (21.499)$$

$$[[[(\square)](\square)](\square)] = \vartheta(\Omega^{\omega^2 \cdot 2}), \quad (21.500)$$

$$(\square) = \vartheta(\Omega^{\omega^3}), \quad (21.501)$$

$$(\square) = \vartheta(\Omega^{\vartheta(\Omega)}), \quad (21.502)$$

$$[\square][\square] = \vartheta(\Omega^\Omega), \quad (21.503)$$

$$\{\} = \psi(\Omega_2), \quad (21.504)$$

$$[\{\}] = \psi(\Omega_2 + \Omega), \quad (21.505)$$

$$[\{\}]\square = \psi(\Omega_2 + \Omega^{\Omega^\omega}), \quad (21.506)$$

$$[\{\}][\{\}] = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)), \quad (21.507)$$

$$[\{\}][\{\}] = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2) + \Omega), \quad (21.508)$$

$$[\{\}][[\{\}][\{\}]] = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2) \times 2), \quad (21.509)$$

$$[\{\}][[\{\}][[\{\}][\{\}]]] = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2) \times 3), \quad (21.510)$$

$$[[\{\}][[\{\}]]] = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + 1)), \quad (21.511)$$

$$[[[\{\}]]][[\{\}]] = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + 2)), \quad (21.512)$$

$$[[\{\}](\square)][[\{\}](\square)] = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \omega)), \quad (21.513)$$

$$[[\{\}]\square][[\{\}]\square] = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \Omega)), \quad (21.514)$$

$$[\{\}\{\}\{\}\{\}\{\}\{\}] = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2))), \quad (21.515)$$

$$[[\{\}\{\}\{\}\{\}\{\}\{\}][\{\}\{\}\{\}\{\}\{\}\{\}][[\{\}\{\}\{\}\{\}\{\}\{\}][\{\}\{\}\{\}\{\}\{\}\{\}]] = \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)))), \quad (21.516)$$

$$\{\}() = \psi(\Omega_2 \times 2), \quad (21.517)$$

$$\{\}(()()) = \psi(\Omega_2 \times \omega), \quad (21.518)$$

$$\{\}[] = \psi(\Omega_2 \times \Omega), \quad (21.519)$$

$$\{\}[\{\}] = \psi(\Omega_2 \times \psi_1(\Omega_2)), \quad (21.520)$$

$$\{\}[\{\}[\{\}]] = \psi(\Omega_2 \times \psi_1(\Omega_2 \times \psi_1(\Omega_2))), \quad (21.521)$$

$$\{\}() = \psi(\Omega_2^2), \quad (21.522)$$

$$\{\}()() = \psi(\Omega_2^\omega), \quad (21.523)$$

$$\{\}[] = \psi(\Omega_2^\Omega), \quad (21.524)$$

$$\{\}\{\} = \psi(\Omega_2^{\Omega^2}), \quad (21.525)$$

$$\{\}\{\}\{\} = \psi(\Omega_2^{\Omega^3}), \quad (21.526)$$

$$\{\}\{\} = \psi(\Omega_2^{\Omega^\omega}), \quad (21.527)$$

$$\{\}[]\{\} = \psi(\Omega_2^{\Omega^\Omega}), \quad (21.528)$$

$$\{\}\{\}\{\} = \psi(\Omega_2^{\Omega^{\Omega^2}}), \quad (21.529)$$

$$\{\}\{\}\{\}\{\} = \psi(\Omega_2^{\Omega^{\Omega^\omega}}), \quad (21.530)$$

$$\langle \rangle = \psi(\Omega_3), \quad (21.531)$$

因此其极限为 BO。

这个函数没有证明论的结果作为保证，因此我们不知道它是否是良定义的。目前估计， $\text{wbtree}(n)$ 的增长率大于等于 BO

$$\text{wbtree}(n) \geq \text{BO}. \quad (21.532)$$

21.32 SCG 函数与 SSCG 函数

我们的目标……是呈现这样一条定理——它在图论中的地位远超其他任何结果，无疑可归入数学中最深刻的定理之列：在任意无穷图集中，总有两个图满足一个是另一个的子式^[1695]。

—— Dieste

图子式定理（或称 Robertson-Seymour 定理）是图论之中最深刻的定理之一。它在大数数学之中也有着举足轻重的作用：由它产生了著名的 SCG 和 SSCG 函数，其简单的结构和强大的增长率至今仍然是大数数学之中一个极为迷人的问题。该定理由 Neil Robertson 和 Paul Seymour 在一系列二十余篇的论文中完成了证明^[1696-1718]。它的一个简化版本的证明可以参考^[1719]，证明概要可以参考^[1720]。

我们首先给出图之间嵌入关系的定义^[1721]。

定义 21.128 如果图 A 能够通过删去某些点、线以及将两个由一条线连接起来的点收缩成一个点的方式得到图 B ，则称图 B 可以嵌入图 A 。

例如，如图 21.6 所示的过程展示了一个图删减为另一个图的过程，因此右边的图可以嵌入到左边的图中。

著名的图子式定理可以表述如下。

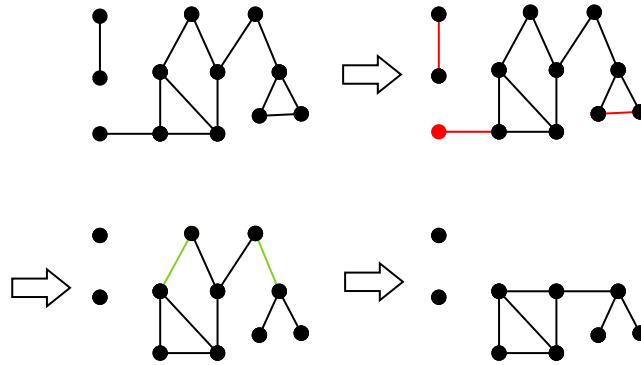


图 21.6: 图的嵌入, 右边的图可以嵌入到左边的图中。

定理 21.63 不存在无限长的图序列, 使得其中任何一个前面的图都不能嵌入到后面的图中。

也就是说, 图在嵌入关系下构成了一个良拟序。图子式定理的证明论强度很高, 文献^[1722]指出, 其证明论强度介于 $\psi(\Omega_\omega)$ 与 $\psi(\Omega_\omega^{\omega^\omega})$ 之间。可以设想这个良拟序的最大序型也位于这两个序数之间 (可以取等)。

如果我们能恰当地将这个图子式定理有限化, 那么我们就能够得到有限的大数函数, 其增长率应当与有限化定理的证明论强度相当。按照 Friedman 的作法, 我们将图的度数 (图中顶点连接的最大线段数) 限制为不超过三, 从而得到如下的定理。

定理 21.64 不存在无限长的度数不超过三的图序列, 使得其中任何一个前面的图都不能嵌入到后面的图中。

我们把度数不超过三的图称为“亚三次图”。

Friedman 指出, 亚三次图子式定理的证明论强度不低于 $\psi(\Omega_\omega)^{[125-126]}$ 。它也应当不超过 GMT 的上界, 不过它具体的强度仍然不为人所知。文章^[1723]证明了一个拓扑子图版本的亚三次图子式定理, 它的证明论强度恰为 $\psi(\Omega_\omega)$ 。因此我们猜想亚三次图子式定理的证明论强度就是 $\psi(\Omega_\omega)$ 。

按照 Friedman 的风格, 进一步限制图序列中图的规模, 我们就可以得到著名的 SCG 与 SSCG 函数^[125-126]。

定义 21.129 满足如下性质的序列的最大长度定义为 $\text{SCG}(n)$:

- (1) 图中每个顶点的连线均不超过三个。
- (2) 序列中的第 k 个图最多包含 $n+k$ 个节点。
- (3) 排在前面的图不能够“嵌入”于后面的图中。

定义 21.130 满足如下性质的序列的最大长度定义为 $\text{SSCG}(n)$:

- (1) 图中每个顶点的连线均不超过三个, 且不包含环与多重边。
- (2) 序列中的第 k 个图最多包含 $n+k$ 个节点。
- (3) 排在前面的图不能够“嵌入”于后面的图中。

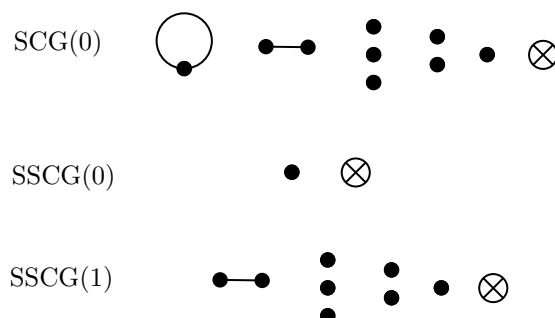


图 21.7: SCG 与 SSCG 序列的前几个值。

对于较小的 n 来说, 我们有如下的取值

$$\text{SCG}(0) = 6, \quad (21.533)$$

$$\text{SSCG}(0) = 2, \quad \text{SSCG}(1) = 5. \quad (21.534)$$

相应的序列如图 21.7 所示, 要注意的是序列的最后一项的记号为空图。对于更大的 n 来说, 我们给出如下的下界^[1724]

$$\begin{aligned} \text{SCG}(1) &> f_{\varepsilon_2 \cdot 2}(f_{\varepsilon_0 \cdot 2}(f_{\varepsilon_0+1}(f_{\varepsilon_0}(f_{\omega^\omega+1}(f_{\omega^5+\omega^2+\omega}(f_{\omega^2 \cdot 3+1} \\ &\quad (f_{\omega^2 \cdot 2+1}(f_{\omega^2+\omega \cdot 3+1}(f_{\omega^2+1}(f_{\omega^2}(3 \times 2^{3 \times 2^{95}})))))))))), \end{aligned} \quad (21.535)$$

$$\begin{aligned} \text{SCG}(2) &> f_{\psi(\Omega^{\Omega^\omega})}(f_{\varepsilon_2 \cdot 2}(f_{\varepsilon_0 \cdot 2}(f_{\varepsilon_0+1}(f_{\varepsilon_0}(f_{\omega^\omega+1}(f_{\omega^5+\omega^2+\omega} \\ &\quad (f_{\omega^2 \cdot 3+1}(f_{\omega^2 \cdot 2+1}(f_{\omega^2+\omega \cdot 3+1}(f_{\omega^2+1}(f_{\omega^2}(3 \times 2^{3 \times 2^{95}}))))))))))), \end{aligned} \quad (21.536)$$

以及^[1725]

$$\text{SSCG}(2) \geq 3 \times 2^{3 \times 2^{95}} - 8 \approx 10^{3.5775 \times 10^{28}}. \quad (21.537)$$

对于 $\text{SSCG}(3)$ 有^[1726-1728]

$$\text{SSCG}(3) \geq \text{TREE}(3). \quad (21.538)$$

事实上进一步可以证明

$$\text{SSCG}(3) \geq \text{TREE}^{\text{TREE}(3)}(3), \quad (21.539)$$

对于更大的数值有

$$\text{SSCG}(13) \geq f_{\psi(\Omega_\omega)}(2 \uparrow \uparrow 1000), \quad (21.540)$$

目前还不能够判断 $\text{SCG}(2)$ 和 $\text{TREE}(3)$ 的大小关系^[1724]。更一般地有^[1729]

$$\text{SSCG}(n) \leq \text{SCG}(n) \leq \text{SSCG}(4n+3). \quad (21.541)$$

因此可以看到, SCG 与 SSCG 的增长率是相同的。

为求出 SCG 与 SSCG 增长率的具体取值, 我们需要为所有图进行编序。然而这一过程是复杂的, 实际上我们目前只完成了对平面图的编序, 并且这一过程就用掉了所有 $\psi(\Omega_\omega)$ 之下的序数, 其具体的编序过程可以参考^[1724]。因此目前我们认为, SCG 与 SSCG 的 FGH 增长率的下界为

$$\text{SCG}(n) \gtrsim \psi(\Omega_\omega), \quad (21.542)$$

$$\text{SSCG}(n) \gtrsim \psi(\Omega_\omega). \quad (21.543)$$

这一下界是仅考虑了平面图的结果。其增长率的上界为^[1722]

$$\text{SCG}(n) \lesssim \psi(\Omega_\omega^{\omega^\omega}), \quad (21.544)$$

$$\text{SSCG}(n) \lesssim \psi(\Omega_\omega^{\omega^\omega}). \quad (21.545)$$

我们尚不知道这两个函数增长率的具体取值。如果我们此前认为亚三次图子式定理的证明论强度就是 $\psi(\Omega_\omega)$ 的猜想是正确的, 那么 SCG 与 SSCG 函数的增长率也恰为 $\psi(\Omega_\omega)$ ^[1721, 1730]。当然, 我们目前对此尚没有充分的把握。

21.33 有限树宽函数

Friedman 在文献^[1731]中考虑了有限树宽图子式定理, 并定义了大数函数 $\text{BGMT1}(p, k)$ 以及 $\text{BGMT2}(p, k)$ 。

定义 21.131 一个图 G 的树分解指的是将图中的节点划为一系列 (可以相交) 的集合 (即团块), 并将每个团块对应于树 T 上的一个节点。它满足如下性质:

(1) 图 G 的每个顶点都至少包含在某个团块之中, 并且每条边的两个端点都必须同时出现在至少一个团块之中。

(2) 对于图 G 的任意一个定点, 包含它的所有团块在 T 中必须构成一个连通子树。

树分解的宽度等于最大的团块中包含的顶点个数减一。

我们有如下结论^[1731]。

定理 21.65 对于任意正整数 k 和 p ，总存在一个最小的正整数 n ，使得对于任何树宽不超过 p 的有限图序列 $G_1, G_2, \dots, G_n$ ，如果每个图 G_i 的顶点数 $\leq k+i$ ，其中前面的图都可以嵌入到后面的图之中。

定理 21.66 对于任意正整数 k 和 p ，总存在一个最小的正整数 n ，使得对于任何树宽不超过 p 的有限图序列 $G_1, G_2, \dots, G_n$ ，如果每个图 G_i 的顶点数 $\leq i$ ，则必然存在一个长度为 k 的子序列，其中前面的图都可以嵌入到后面的图之中。

定理 21.67 上述两个定理不能在 $\Pi_1^1 - \text{CA}_0$ 之中证明，但可在 $\Pi_1^1 - \text{CA}$ 之中证明。

利用上述结果，Friedman 定义了大量函数如下^[1731-1732]。

定义 21.132 $\text{BGMT1}(p, k)$ 定义为最大的有限图序列 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 的长度 n ，其中任何图的树宽不超过 p ，图 G_i 的顶点数 $\leq k+i$ ，且不存在一个前面的图可以嵌入到后面的图之中。

定义 21.133 $\text{BGMT2}(p, k)$ 定义为最大的有限图序列 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 的长度 n ，其中任何图的树宽不超过 p ，图 G_i 的顶点数 $\leq i$ ，且不存在一个长度为 k 的子序列，其中前面的图都可以嵌入到后面的图之中。

文献^[1722]证明了，有限树宽图子式定理的证明论强度为 BO 。因此可以设想，这两个函数的增长率也同样为 BO ^[1732]。

21.34 图子式定理变种

SCG 与 SSCG 函数的定义中包含度数为 3 的限制。至少我们可以将其放宽到任意的 m ，这是安全的^[1721]。

定义 21.134 若将 $\text{SCG}(n)$ 中顶点度数不超过 3 的条件改为不超过 m ，则得到的函数称为 $\text{SG}(n, m)$ 。

定义 21.135 若将 $\text{SSCG}(n)$ 中顶点度数不超过 3 的条件改为不超过 m ，则得到的函数称为 $\text{SSG}(n, m)$ 。

我们尚不清楚这些函数的增长率。它们有可能和图子式定理的强度相同，也有可能仍为 BO 。如果我们想让它发挥出 $|\text{GMT}|$ 的完整实力，那么就需要将 SG 与 SSG 函数的顶点数限制去掉。不过去掉之后，这些函数将有可能不是一个确定的有限大取值，而是“任意的有限大”。要像完整定义这些函数，可能还需要做进一步的限制^[1721]。

如果我们增强或者削弱“第 k 个图最多包含 $n+k$ 个节点”这一条件，那么这将会出现类似于 Kruscal 树定理的“相变”现象。现在我们考虑“第 k 个图最多包含 $n+f(k)$ 个节点”的图子式定理，Bovykin 得到了如下结果^[1733]。

定理 21.68 假设如下命题成立：存在正数 $a > 0$ ，对所有 $k \geq 3$ 与 $n \geq 1$ ，不含 k 顶点圈作为极小的 n 顶点无标号平面图中，连通平面图的占比大于 a 。

(1) 若 $c \leq 1/\log_2 \gamma$ ，则仅考虑平面图的 $f(k) = c \log_2 k$ 的图子式定理在 $\text{ID}_0 + \exp$ 之中可证。

(2) 若 $c > 1/\log_2 \gamma$ ，则仅考虑平面图的 $f(k) = c \log_2 k$ 的图子式定理在 ATR_0 之中不可证。

其中 $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (g_n)^{1/n}$ ， g_n 为 n 顶点无标号平面图数量的 n 次根的极限。 γ 的取值为 $27.2269 \leq \gamma < 30.061$ 。

我们知道 $\text{ID}_0 + \exp$ 的证明论序数为 ω^3 ， ATR_0 的证明论强度为 Γ_0 。因此，如果用“第 k 个图最多包含 $n+f(k)$ 个节点”这一条件来定义大量函数，那么它的增长率也将在这里出现突变。

我们定义图之间的的拓子式如下。

定义 21.136 如果图 A 能够通过删去某些点、线以及“删掉一个度数为 2 的点，然后将它连接的两个点用一条边连接起来”的方式得到图 B ，则称图 B 可以嵌入图 A ，或称图 B 是图 A 的一个拓子式。

拓扑子式不是所有有限图上的良拟序，因此完整的拓扑子式定理是不存在的。然而，如果我们考虑顶点度数不超过三的图，则有如下的亚三次拓扑子式定理成立。

定理 21.69 不存在无限长的度数不超过三的图序列，使得其中任何一个前面的图都不是后面的图的拓扑子式。

其证明论强度恰为 $\psi(\Omega_\omega)$ 。对于顶点度数不超过三的无色图来说，图子式和拓扑子式是相同的^[1734-1735]。因此它不带来新的函数。不过如果我们考虑染色图，这一结果将会发生变化。

若我们仅考虑平面图（可以嵌入到一个平面中的图），则可以得到如下的平面图子式定理。

定理 21.70 不存在无限长的平面图序列，使得其中任何一个前面的图都不能嵌入到后面的图中。

平面图子式定理的证明论强度恰为 $\psi(\Omega_\omega)$ ^[1722]。

于是，我们立刻可以将 SCG，SSCG 等函数限制在平面图上，从而得到新的函数^[1721]。

定义 21.137 若将 $\text{SCG}(n)$ 中的图限制为平面图，则得到的函数称为 $\text{pSCG}(n)$ 。若将 $\text{SSCG}(n)$ 中的图限制为平面图，则得到的函数称为 $\text{pSSCG}(n)$ 。

定义 21.138 若将 $\text{SG}(n, m)$ 中的图限制为平面图，则得到的函数称为 $\text{pSG}(n, m)$ 。若将 $\text{SSG}(n, m)$ 中的图限制为平面图，则得到的函数称为 $\text{pSSG}(n, m)$ 。

可以设想 $\text{pSCG}(n)$ ， $\text{pSSCG}(n)$ ， $\text{pSG}(n, m)$ ， $\text{pSSG}(n, m)$ 的增长率均为 $\psi(\Omega_\omega)$ 。

我们实际上可以将图子式定理嵌入到任意的二维闭流形之中，从而得到拓扑图子式定理。

定理 21.71 不存在无限长的由能够嵌入到二维闭流形 Σ 中构成的图序列，使得其中任何一个前面的图都不能嵌入到后面的图中。

我们在这里仅需要考虑流形的拓扑性质，而二维闭流形的拓扑性质可以由闭曲面分类定理所刻画^[1736]。取所有可能的二维闭流形的总和，我们将得到拓扑图子式定理。

定理 21.72 不存在无限长的由能够嵌入到二维闭流形中构成的图序列，使得其中任何一个前面的图都不能嵌入到后面的图中。

上述定理的证明论强度均为 $\psi(\Omega_\omega)$ ^[1722]。于是，我们立刻可以将 SCG，SSCG 等函数限制在这样的二维闭流形图上，从而得到新的函数。可以设想，用这种方法上述所有定义在二维闭流形图上的大数函数的增长率均为 $\psi(\Omega_\omega)$ ^[1721]。

接下来我们定义图之间的浸入关系。

定义 21.139 如果存在一个从图 A 到图 B 的映射，使得顶点一对一映射， A 中的边映射为 B 中的不相交路径，并且不同边所对应的路径中包含的边不能重复，则称为图 A 浸入图 B 。

我们有如下的浸入定理。

定理 21.73 不存在无限长的图序列，使得其中任何一个前面的图都不能浸入到后面的图中。

浸入定理的证明论强度与图子式定理相同^[1722]。

于是我们可以仿照 SCG，SSCG 等函数的作法，构造浸入定理相关的大数函数。

定义 21.140 满足如下性质的序列的最大长度定义为 $\text{SCI}(n)$ ：

- (1) 图中每个顶点的连线均不超过三个。
- (2) 序列中的第 k 个图最多包含 $n + k$ 个节点。
- (3) 排在前面的图不能够浸入到后面的图中。

定义 21.141 满足如下性质的序列的最大长度定义为 $\text{SSCI}(n)$:

- (1) 图中每个顶点的连线均不超过三个, 且不包含环与多重边。
- (2) 序列中的第 k 个图最多包含 $n+k$ 个节点。
- (3) 排在前面的图不能够浸入到后面的图中。

定义 21.142 若将 $\text{SCI}(n)$ 中顶点度数不超过 3 的条件改为不超过 m , 则得到的函数称为 $\text{SI}(n, m)$ 。

定义 21.143 若将 $\text{SSCI}(n)$ 中顶点度数不超过 3 的条件改为不超过 m , 则得到的函数称为 $\text{SSI}(n, m)$ 。

上述各个函数的增长率均介于 $\psi(\Omega_\omega)$ 与 $\psi(\Omega_\omega^\omega)$ 之间。不过由于这些定理的顶点度数被限制了, 因此我们猜想其增长率仍然为 $\psi(\Omega_\omega)$ [1721]。

定义 SCGD 函数为去除了菱形图的 SCG 函数 [1737]。

定义 21.144 定义 $\text{SCGD}(n)$ 为图序列 $(G_1, G_2, \dots, G_m)$ 的最大长度, 满足以下条件:

- (1) 图中每个顶点的连线均不超过三个。
- (2) 序列中的第 k 个图最多包含 $n+k$ 个节点。
- (3) 排在前面的图不能够嵌入到后面的图中。
- (4) 菱形图 (即去掉一条边的 K_4) 不是序列中任何一个图的子式。

SCGD 函数的增长速度慢于 SCG 函数, 可以猜想其增长率同样为 BO。

如果我们对顶点和边进行标号, 那么也可以得到相应的标号图子式定理和标号浸入定理。

定义 21.145 考虑用良拟序标号集为顶点和边标号的图 A 和图 B 。若去掉所有的标号后图 B 可以嵌入图 A , 且图 B 中所有顶点和边的标号都小于等于图 A 中对应顶点和边的标号, 则称图 B 可保标号嵌入图 A 。若去掉所有的标号后图 B 可以浸入图 A , 且图 B 中所有顶点和边的标号都小于等于图 A 中对应顶点和边的标号, 则称图 B 可保标号浸入图 A 。

我们有如下结论。

定理 21.74 对于以良拟序 Q 标号顶点和边的无穷图序列来说, 必有一个前面的图可以保标号嵌入后面的图。

定理 21.75 对于以良拟序 Q 标号顶点的无穷图序列来说, 必有一个前面的图可以保标号浸入后面的图。

标号图子式定理和标号浸入定理与无标号定理的证明论强度是相同的 [1722]。

在大数数学之中, 我们只考虑最简单的情况, 即只用自然数标号。由于良序都是良拟序, 这自然是可行的。HypCos 最先基于标号图定义了下面两个函数 [1734]。

定义 21.146 $\text{ESCG}(n)$ 是满足以下条件的图序列 (其边使用 n 种标号) $\{G_1, G_2, \dots, G_N\}$ 的最大长度:

- (1) 图中每个顶点的连线均不超过三个。
- (2) 序列中的第 k 个图最多包含 k 个节点。
- (3) 排在前面的图不能够保标号嵌入到后面的图中。

定义 21.147 $\text{VSCG}(n)$ 是图序列 (其边使用 n 种标号) $\{G_1, G_2, \dots, G_N\}$ 的最大长度, 满足以下条件:

- (1) 图中每个顶点的连线均不超过三个。
- (2) 序列中的第 k 个图最多包含 k 个节点。
- (3) 排在前面的图不能够保标号拓扑嵌入到后面的图中。

虽然对于无标号的亚立方图而言, 图子式与拓扑子式是等价的。然而图子式的定义涉及将两个顶点合并为一个顶点的操作, 而拓扑子式的定义涉及将两条边合并为一条边的操作。因此, 在有标号的情况下, 这两种操作将产生差别。标号图子式定理要求对顶点和边都标号, 这里只要求对边标号, 相当于默认把所有顶点都标为同一个标号, 这自然相当于是对于原来定理的一个弱化。

关于这两个函数, 目前已知如下的下界。对于 VSCG 有

$$\text{VSCG}(1) = \text{SCG}(0) = 6, \quad (21.546)$$

$$\text{VSCG}(2) > f_{s \cdot \varepsilon_0} (f_{s+\varepsilon_0} (f_{s+1} (\text{SCG}^3(1)))) , \quad (21.547)$$

对于 ESCG 有

$$\text{ESCG}(1) = \text{SCG}(0) = 6, \quad (21.548)$$

$$\text{ESCG}(2) > f_{\psi(S+\omega 2+1)+\varepsilon_0^2 3+\varepsilon_0 \omega} (f_{s+\varepsilon_0} (\text{SCG}^3(1))) , \quad (21.549)$$

式中 $s = \psi(S)$ 为 SCG 的序型。

由于这两个函数的顶点度数被限制了, 因此可以猜想其增长率同样为 $\text{BO}^{[1721]}$ 。除了上述两个函数外, 还可以定义标号浸入版本的函数, 以及对这些函数施加更强的限制。

我们可以进一步将普通的图推广为超图。普通图每条边连接两个点, 超图的每条边可以连接任意多个点。现在定义超图上的折叠关系如下^[1722]。

定义 21.148 设 G_1, G_2 为超图, $K_{V(G_2)}$ 是顶点集 $V(G_2)$ 上的完全图。若存在映射 $f: G_1 \rightarrow K_{V(G_2)}$ 满足下列条件, 则称 G_2 可以折叠为 G_1 :

- (1) G_1 的顶点映到 $K_{V(G_2)}$ 中互不相交的连通子图;
- (2) G_1 的超边单射到 G_2 的超边, 且保持连通关系; G_1 的超边的标号小于等于相应的 G_2 超边的标号。
- (3) 对 $f(v)$ 中任意边 (v_1, v_2) , G_2 中必有边以 v_1, v_2 为端点。

我们有如下的超图折叠定理。

定理 21.76 对于以良拟序 Q 标号边的无穷超图序列来说, 必有一个后面的图可以保标号折叠为前面的图。

它的证明论强度与图子式定理是相同的^[1722]。基于超图折叠定理, 也可以定义相应的大数函数。不过为了使得这个函数的取值是有限的 (而非“任意的有限大”), 我们必须对这个定理施加更严格的限制。如何在不损伤强度的情况下得到相应的大数函数, 这还有待于更进一步的研究^[1721]。

上面我们讨论了一系列命题, 包括图子式定理、浸入定理、超图折叠定理, 以及这些定理的有标号版本。这些定理也可以施加一系列条件进行进一步的弱化, 例如限制顶点的度数、限制序列增长的速度、限制图的宽度、将图限制在平面或者其他的二维流形上、去掉图中的环和多重边、仅考虑拓扑嵌入、去掉其中的菱形图等。我们还可以仿照 Friedman 的一贯做法, 不仅仅考虑两个图之间的嵌入, 还可以考虑一个大图之中不同部分之间的嵌入, 以及一个图序列之中一个子序列到另一个子序列的嵌入。这样一系列条件不断地进行排列组合, 我们可以得到几十乃至上百个不同的大数函数。但是这些函数是大同小异的, 我们猜想施加上述任何一种限制, 都有可能使得其增长率变为 $\psi(\Omega_\omega)^{[1721]}$ 。

21.35 迭代序列标签树

Gordeev 等人在文献^[1639]中讨论了迭代序列标签树的慢良拟序原理, 并给出了一个独立于 $\Pi_1^1 - \text{CA}_{<\varphi^{(d)}(0)}$ 的命题。

定义 21.149 定义 $S^0 = \{\bullet\}$, S^{d+1} 为 S^d 的有限非空序列集合。序列的权重定义为序列的节点总数 (包括所有嵌套层次)。

定义 21.150 由 S^d 标记节点的有序树 (各子树之间有顺序), 其权重等于树的总节点数加上所有节点标签权重之和。

定义 21.151 在由 S^d 标记节点的有序树上定义嵌入关系 $\leq$ 如下。树 T 嵌入 T' ($T \leq T'$), 如果存在一个从 T 到 T' 的同胚嵌入满足如下条件:

- (1) 嵌入关系 h 保持根节点不变、节点间的父子关系不变、各子树的顺序不变。

(2) 对于 T 中的每个节点，其标签小于 T' 中对应节点。

(3) 对于 T 中任意路径上的两个相邻节点 v, v' ，以及 $h(v)$ 和 $h(v')$ 在 T' 中路径上的任何节点 u （位于 $h(v)$ 和 $h(v')$ 之间），有 $\min\{\ell(v), \ell(v')\} \leq_{S^d} \ell(u)$ ，这里 $\min$ 是取 S^d 上良拟序的极小元。

我们有如下结论^[1639]。

定理 21.77 命题“对于任意的 d, n ，都存在一个最小的 M ，使得任意长度为 M 的 S^d 标记节点的有序树构成的序列（其中第 i 个树的权重小于 $n+i$ ），都存在一个前面的树可以嵌入到后面的树之中”独立于 $\forall d(\Pi_1^1 - \text{CA}_{<\varphi^{(d)}(0)})$ 。

Gordeev 等人没有在论文中说明 $\forall d(\Pi_1^1 - \text{CA}_{<\varphi^{(d)}(0)})$ 的证明论序数，不过本文作者猜测可能为 $\psi(\Omega_{\Gamma_0})$ 。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1738]。

定义 21.152 函数 $\text{WPT}(n, d)$ 定义为最大的 M ，使得长度为 M 的 S^d 标记节点的有序树构成的序列中不存在一个前面的树可以嵌入到后面的树之中，且其中第 i 个树的权重小于 $n+i$ 。

我们有如下结果。

定理 21.78 函数 $\text{WPT}(n, d)$ 的完全性独立于 $\forall d(\Pi_1^1 - \text{CA}_{<\varphi^{(d)}(0)})$ 。

可以设想函数 $\text{WPT}(n, n)$ 的增长率为 $\psi(\Omega_{\Gamma_0})$ ^[1738]。

21.36 迭代树

Gordeev 等人在文献^[1639]中讨论了迭代树的慢良拟序原理，并给出了一个独立于 $\Pi_1^1 - \text{TR}_0$ 的命题。

定义 21.153 定义 TT^1 为由自然数标记的有序树， TT^{d+1} 为由 TT^d 标记节点的有序树。其权重等于树的总节点数加上所有节点权重之和（包括所有嵌套层次，最下层 TT^1 节点权重即为自然数）。

定义 21.154 在 TT^d 上定义嵌入关系 $\leq$ 如下。树 T 嵌入 T' ($T \leq T'$)，如果存在一个从 T 到 T' 的同胚嵌入满足如下条件：

(1) 嵌入关系 h 保持根节点不变、节点间的父子关系不变、各子树的顺序不变。

(2) 对于 T 中的每个节点，其标签小于 T' 中对应节点。

(3) 对于 T 中任意路径上的两个相邻节点 v, v' ，以及 $h(v)$ 和 $h(v')$ 在 T' 中路径上的任何节点 u （位于 $h(v)$ 和 $h(v')$ 之间），有 $\min\{\ell(v), \ell(v')\} \leq_{TT^d} \ell(u)$ ，这里 $\min$ 是取 TT^d 上良拟序的极小元。

我们有如下结论^[1639]。

定理 21.79 命题“对于任意的 d, n ，都存在一个最小的 M ，使得任意长度为 M 的 TT^d 上有序树构成的序列（其中第 i 个树的权重小于 $n+i$ ），都存在一个前面的树可以嵌入到后面的树之中”独立于 $\Pi_1^1 - \text{TR}_0$ 。

这里 $\Pi_1^1 - \text{TR}_0$ 的证明论序数为 EBO。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1739]。

定义 21.155 函数 $\text{WPTT}(n, d)$ 定义为最大的 M ，使得长度为 M 的 TT^d 上有序数构成的序列中不存在一个前面的树可以嵌入到后面的树之中，且其中第 i 个树的权重小于 $n+i$ 。

我们有如下结果。

定理 21.80 函数 $\text{WPTT}(n, d)$ 的完全性独立于 $\Pi_1^1 - \text{TR}_0$ 。

可以设想函数 $\text{WPTT}(n, n)$ 的增长率为 EBO^[1739]。

第二十二章 更高层次的问题

本节我们介绍更高层次的大数相关问题。

22.1 Arai 的 Mahlo Hydra

本节我们讨论 Arai 的 Mahlo Hydra^[1740]。

在下面的定义中，九头蛇的集合 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 \cup \mathcal{H}_1$ 和标签的集合 L 是同时定义的。同时，我们为 $i = 0, 1$ 定义了子集 $\mathcal{T}_i \subset \mathcal{H}_i$ 。

定义 22.1 九头蛇

1. $L = \{d_\mu(h_0) : h_0 \in \mathcal{H}_0\} \cup \{d_{d_\mu(h_0)}(h_1) : h_0 \in \mathcal{H}_0, h_1 \in \mathcal{H}_1\}$ 。

L^* 表示 L 中所有有限标签集的集合。单元素集 $\{A\}$ 与标签 $A \in L$ 等同。 $R(A)$ 成立当且仅当 $A = \mu$ 或 $A = d_\mu(h)$ 。

2. $\mathcal{T}_i \subset \mathcal{H}_i$ 对于 $i = 0, 1$ 。

3. $0 \in \mathcal{H}_0 \cap \mathcal{H}_1$ 且 $1 \in \mathcal{T}_0 \cap \mathcal{T}_1$ 。

4. 如果 $h_0, \dots, h_k \in \mathcal{T}_i (k > 0)$ ，则 $(h_0 + \dots + h_k) \in \mathcal{H}_i$ 对于 $i = 0, 1$ 。

5. $\{n \cdot *_\omega, n \cdot *_\mu\} \cup \{n \cdot m, n \cdot A : 0 < n, m < \omega, A \in L\} \subset \mathcal{T}_0$ 。

6. 如果 $h \in \mathcal{H}_0$ ，则 $\omega(h) \in \mathcal{T}_0$ 。

7. 如果 $h \in \mathcal{H}_0$ ，则 $\{\mu\}(h), \{*_\mu\}(h) \in \mathcal{T}_0$ 。同时，如果 $h \in \mathcal{H}_i$ 且 $A \in L$ ，则 $\{A\}(h) \in \mathcal{T}_i$ 对于 $i = 0, 1$ 。

8. 如果 $h \in \mathcal{H}_0$ 且 $C \in L^*$ ，则 $D(C; h) \in \mathcal{T}_1$ 。令 $D_C(h) := D(C; h)$ 。

9. 如果 $h \in \mathcal{H}_1, \emptyset \neq C \in L^*$ 且 $n < \omega$ ，则 $\varphi(C + n; h) \in \mathcal{T}_1$ 。

当 $C = \emptyset$ 且 $n = 0$ 时，令 $\varphi(\emptyset; h) := h$ ，且 $\varphi_{C+n}(h) := \varphi(C + n; h)$ 。

定义 22.2 九头蛇 $h \in \mathcal{H}$ 的标签集 $Lb(h)$ 和固定部分 $(h)_f \subset Lb(h)$ 递归定义如下。

1. $Lb(0) = Lb(1) = Lb(n \cdot *_\omega) = Lb(n \cdot *_\mu) = Lb(n \cdot m) = \emptyset$ ，且 $(0)_f = (1)_f = (n \cdot *_\omega)_f = (n \cdot *_\mu)_f = (n \cdot m)_f = \emptyset$ 。

2. $Lb(h_0 + \dots + h_k) = \bigcup_{i \leq k} Lb(h_i)$ ，且 $(h_0 + \dots + h_k)_f = \bigcup_{i \leq k} (h_i)_f$ 。

3. 对于 $C \in L$ ， $Lb(n \cdot C) = \{C\}$ 且 $(n \cdot C)_f = \emptyset$ 。

4. 对于 $C \in L^*$ ，

$$Lb(D(C; h)) = Lb(\varphi_{C+n}(h)) = C \cup Lb(h) \quad (22.1)$$

且

$$(D(C; h))_f = (\varphi_{C+n}(h))_f = C \cup (h)_f \quad (22.2)$$

5. 对于 $A \in L$ 和 $n < \omega$ ， $Lb(\{A\}(h)) = \{A\} \cup Lb(h)$ 且 $(\{A\}(h))_f = (h)_f$ 。

6. $Lb(\omega(h)) = Lb(\{\mu\}(h)) = Lb(\{*_\mu\}(h)) = Lb(h)$ 且 $(\omega(h))_f = (\{\mu\}(h))_f = (\{*_\mu\}(h))_f = (h)_f$ 。

我们即将定义九头蛇的移动。对于九头蛇 H 和 L 中有限标签集 lb_0 组成的对 (H, lb_0) ，存在一些依赖于数 $\ell < \omega$ 的可能移动 $(H, lb_0) \rightarrow_\ell (K, lb_1)$ 。有限标签集可能在定义 2.48 和 2.49 的两种情况（产生）中增长。

定义 22.3 移动

设 (H, lb) 是一个九头蛇 H 和 L 中有限标签集 lb 的对, 且 $\ell < \omega$ 。我们定义可能的移动 $(H, lb) \rightarrow_\ell (K, lb')$ 。

1. (坏死) $(H, lb) \rightarrow_\ell (0, lb)$ 对于 $H \neq 0$, $(H, lb) \rightarrow_\ell (1, lb)$ 对于 $H \notin \{0, 1\}$ 和 $(\{\mu\}(H), lb) \rightarrow_\ell (H, lb)$ 。

2. $(n \cdot *_\mu, lb) \rightarrow_\ell ((n \cdot A) + n, lb)$ 对于 $A \in lb$ 。

$(n \cdot B, lb) \rightarrow_\ell ((n \cdot A) + n, lb)$ 对于 $lb \ni A < B$, 其中 $n = 1 + \dots + 1$ 。

$(n \cdot *_\omega, lb) \rightarrow_\ell (n \cdot m, lb)$ 对于 $0 < m \leq \ell$ 。

$((n+1) \cdot (m+1), lb) \rightarrow_\ell (((n+1) \cdot m) + n, lb)$ 对于 $n \geq 0$ 和 $m > 0$ 。 $((n+1) \cdot 1, lb) \rightarrow_\ell (n, lb)$ 。

3. $(d(H+1), lb) \rightarrow_\ell (d(H) \cdot k, lb)$, 其中 $k \leq \ell+1$ 且 $d(H) \cdot k := d(H) + \dots + d(H)$ 是 k 个 $d(H)$ 的和, 其中 $d \in \{\omega\} \cup \{D_C, \varphi_{C+n} : C \in L^*, C \in L, n \leq \ell\}$ 。

4. $(D_C(H+1), lb) \rightarrow_\ell (\varphi_{A+n}(D_C(H) \cdot 2), lb)$ 其中 $A \in lb$ 满足 $A \leq C$, 且 $n \leq \ell$ 。

5. $(\varphi_{C+n}(H+1), lb) \rightarrow_\ell (\varphi_{A+m}(\varphi_{C+n}(H) + \varphi_B(H)), lb)$ 和

$$(\varphi_{C+n}(H+1), lb) \rightarrow_\ell (\varphi_{A+m}(\varphi_B(H) + \varphi_{C+n}(H)), lb) \quad (22.3)$$

其中 $A \in lb, m \leq \ell, A+m < C+n, B \subset lb$ 且 $B < C$ 。

6. $(\{*_\mu\}(H), lb) \rightarrow_\ell (\{A\}(H), lb)$ 。

7. $(d(K + \{B\}(H)), lb) \rightarrow_\ell (\{B\}(d(K+H) \cdot 2), lb)$ 其中 $R(B)$, 且如果 $B = \mu$ 则 $d = \omega$ 。否则 $d \in \{\omega\} \cup \{\varphi_{A+n} : B \leq A, 0 < n \leq \ell\}$ 。

对于 $B \in L$ 满足 $B < \mu$ 和 $C \in L^*$, 有 $(D_C(K + \{B\}(H)), lb) \rightarrow_\ell (\{B\}(D_C(K+H) \cdot 2), lb)$ 。

8. (产生) 对于 $A = d_\mu(K + \{B\}(H))$ 满足 $lb \cup \{0\} \ni B < D(C; K + \{\mu\}(H)), n \leq \ell$, $(D(C; K + \{\mu\}(H)), lb) \rightarrow_\ell (\varphi_{A+n}(D(C \cup \{A\}; K+H) \cdot 2), lb \cup \{A\})$ 。

9. (产生) 设 $R(B), H \in \mathcal{H}_1$ 且 $lb \cup \{0\} \ni C < B$ 。另外, $e(*)$ 是一个带洞 $*$ 的九头蛇, 通过对洞 $*$ 应用 $H(*) \mapsto K + H(*), \varphi_{C_0+m}(H(*)), \varphi_C(H(*))$ 生成, 其中 $lb \supset \{C_0\} \cup C < B$ 。那么对于 $A = d_B(\{C\}(e(H)))$ 和 $n \leq \ell$, 有 $(e(\{B\}(H)), lb) \rightarrow_\ell (\varphi_{A+n}(\varphi_A(e(H)) \cdot 2), lb \cup \{A\})$ 。

10. 如果对于 $H \in \mathcal{H}_0$ 有 $(H, lb) \rightarrow_\ell (K, lb)$ 且

$$\forall A \in lb (A < D_C(H)) \quad (22.4)$$

则

$$(D_C(H), lb) \rightarrow_\ell (D_C(K), lb) \quad (22.5)$$

11. 如果 $(H, lb_0) \rightarrow_\ell (K, lb_1)$, 则对于 $d \in \{\omega\} \cup \{\varphi_{A+n}, \varphi_A : A \in L, n \leq \ell, A \in L^*\} \cup \{H_0 + : H_0 \in \mathcal{H}\}$ 有 $(d(H), lb_0) \rightarrow_\ell (d(K), lb_1)$ 。

$(H, lb) \rightarrow_\ell^* (K, lb')$ 表示关系 $\rightarrow_\ell$ 的自反传递闭包。

上述 Hydra 的终止性等价于 KPM 理论的一致性。具体地说, 我们有如下结果。

定理 22.1 1. KPM 中每个可证全递归函数都被某个函数 $n \mapsto F[H_0 + n, \emptyset]$ 所控制, 其中 H_0 是某个九头蛇。

2. 反之, 对于每个九头蛇 H_0 和每个有限集 $lb_0 \subset L$, 函数 $n \mapsto F[H_0 + n, lb_0]$ 是 KPM 中可证的全递归函数。

3. 对于每个九头蛇 H_0 , 九头蛇游戏最终终止, 即树 $\{t \in {}^{<\omega}\omega : H_0[t] \text{ 被定义且 } lb[t] = \emptyset\}$ 是有限的, 或等价地, Π_2^0 -语句 $\forall H_0 F[H_0, \emptyset] \downarrow$ 在初等算术 EA 上与 KPM 的 1-一致性 $\text{RFN}_{\Pi_2^0}(\text{KPM})$ 等价。

22.2 追平函数

我们可以利用 FGH 与 SGH 增长层次的第 $1 + \alpha$ 个追平点定义为一个序数函数 $C(\alpha)$, 称为追平函数。这个函数是从 0 开始的, 它接受一个序数 $1 + \alpha$, 输出两种层次的第 α 个追平点。我们给出追平函数的如下定义:

定义 22.4 追平函数 $C(\alpha)$ 定义为:

- (1) $C(0)$ 为 FGH 和 SGH 的第一个追平点。
- (2) $C(\alpha+1)$ 为 $C(\alpha)$ 之后的 FGH 和 SGH 的下一个追平点。
- (3) 对于极限序数 α , $C(\alpha) = \sup\{C(\alpha[n])\}$ 。

当然, 这一定义只对递归序数是有意义的。根据前文中的讨论, 我们得到追平函数的如下取值

$$C(0) = \psi(\Omega_\omega), \quad (22.6)$$

$$C(1) = \psi(\Omega_{\Omega_\omega}), \quad (22.7)$$

$$C(2) = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_\omega}}), \quad (22.8)$$

以此类推, 直到

$$C(\omega) = \sup\{C(0), C(1), C(2), \dots\} = \psi(\psi_I(0)). \quad (22.9)$$

当然, 这仅仅是追平函数的开始。进一步地分析追平点, 我们有

$$C(\omega+1) = \psi(\psi_I(\Omega_\omega)), \quad (22.10)$$

$$C(\omega+2) = \psi(\psi_I(\Omega_{\Omega_\omega})), \quad (22.11)$$

$$C(\omega \cdot 2) = \psi(\psi_I(\psi_I(0))), \quad (22.12)$$

$$C(\omega^2) = \psi(I), \quad (22.13)$$

$$C(\omega^\omega) = \psi(I^\omega), \quad (22.14)$$

$$C(\omega^{\omega^\omega}) = \psi(I^{I^\omega}), \quad (22.15)$$

$$C(\psi(0)) = \psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(0)) = \text{JO}. \quad (22.16)$$

接下来有

$$C(\psi(0)+1) = \psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(\Omega_\omega)), \quad (22.17)$$

$$C(\psi(0) \cdot \omega) = \psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(I)). \quad (22.18)$$

$$C(\psi(1)) = \psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(I+1)). \quad (22.19)$$

$$C(\psi(\omega)) = \psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(I \cdot \omega)), \quad (22.20)$$

$$C(\psi(\omega) \cdot \omega) = \psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(I^2)), \quad (22.21)$$

$$C(\psi(\psi(0))) = \psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(\psi_{\Omega_{I+1}}(0))), \quad (22.22)$$

$$C(\psi(\Omega)) = \psi(\Omega_{I+1}). \quad (22.23)$$

$$C(\psi(\Omega+1)) = \psi(\Omega_{I+1} \cdot \psi_{\Omega_{I+1}}(\Omega_{I+1} \cdot I+1)), \quad (22.24)$$

$$C(\psi(\Omega^2)) = \psi(\Omega_{I+1}^2), \quad (22.25)$$

$$C(\psi(\Omega^\omega) \cdot \omega) = \psi(\Omega_{I+1}^I), \quad (22.26)$$

$$C(\psi(\Omega^\Omega)) = \psi(\Omega_{I+1}^{\Omega_{I+1}}), \quad (22.27)$$

$$C(\psi(\psi_1(0))) = \psi(\psi_{\Omega_{I+2}}(0)), \quad (22.28)$$

$$C(\psi(\psi_1(1))) = \psi(\psi_{\Omega_{I+2}}(I+1)), \quad (22.29)$$

$$C(\psi(\psi_1(\Omega))) = \psi(\psi_{\Omega_{I+2}}(\Omega_{I+1})), \quad (22.30)$$

$$C(\psi(\Omega_2)) = \psi(\Omega_{I+2}), \quad (22.31)$$

$$C(\psi(\Omega_3)) = \psi(\Omega_{I+3}), \quad (22.32)$$

直到

$$C(C(0)) = C(\psi(\Omega_\omega)) = \psi(\Omega_{I+\omega}), \quad (22.33)$$

这是第 BO 个追平点。

接下来有

$$C(\psi(\Omega_{\omega+1})) = \psi(\Omega_{I \cdot 2+1}), \quad (22.34)$$

$$C(\psi(\Omega_{\psi(0)})) = \psi(\Omega_{\psi_{\Omega_{I+1}}(0)}), \quad (22.35)$$

$$C(\psi(\Omega_\Omega)) = \psi(\Omega_{\Omega_{I+1}}), \quad (22.36)$$

$$C(\psi(\Omega_{\Omega_2})) = \psi(\Omega_{\Omega_{I+2}}), \quad (22.37)$$

直到

$$C(C(1)) = C(\psi(\Omega_{\Omega_\omega})) = \psi(\Omega_{\Omega_{I+\omega}}), \quad (22.38)$$

$$C(C(2)) = C(\psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_\omega}})) = \psi(\Omega_{\Omega_{\Omega_{I+\omega}}}), \quad (22.39)$$

$$C(C(\omega)) = C(\psi(\psi_I(0))) = \psi(\psi_{I_2}(0)). \quad (22.40)$$

接下来有

$$C(\psi(\psi_I(1))) = \psi(\psi_{I_2}(I+1)), \quad (22.41)$$

$$C(\psi(\psi_I(\Omega))) = \psi(\psi_{I_2}(\Omega_{I+1})), \quad (22.42)$$

$$C(C(\omega^2)) = C(\psi(I)) = \psi(I_2). \quad (22.43)$$

$$C(\psi(I+1)) = \psi(I_2 \cdot \psi_{\Omega_{I+1}}(I_2+1)), \quad (22.44)$$

$$C(\psi(\psi_{\Omega_{I+1}}(0))) = \psi(\psi_{\Omega_{I_2+1}}(0)), \quad (22.45)$$

$$C(\psi(\psi_{I_2}(0))) = \psi(\psi_{I_3}(0)), \quad (22.46)$$

$$C(\psi(I_2)) = \psi(I_3), \quad (22.47)$$

$$C(\psi(I_3)) = \psi(I_4), \quad (22.48)$$

直到

$$C(\psi(I_\omega)) = \psi(I_\omega). \quad (22.49)$$

由于

$$\sup\{C(0), C(C(0)), C(C(C(0))), \dots\} = \psi(I_\omega) \quad (22.50)$$

也同样成立，因此我们最终得到

$$C(\Omega) = \psi(I_\omega). \quad (22.51)$$

至此我们在追平函数中放入了第一个非递归序数 Ω 。

仿照序数折叠函数的方法，我们还可以定义更高层次的追平函数。下面我们给出如下的定义^[1741]

定义 22.5 追平函数 $C_\pi(\alpha)$ 定义如下：

(1) $C_\pi(0) = \psi_\pi(\Omega_\omega)$ 。

(2) 如果 $C_\pi(\alpha) = \psi_\pi(\beta)$ ，则 $C_\pi(\alpha+1) = \psi_\pi(\gamma)$ ，其中 $\psi(\gamma)$ 是最小序数，使得 $g_{\psi(\gamma)}$ 与 $f_{\psi(\gamma)}$ 和 $\gamma > \beta$ 相当，并且 $\psi_\pi(\beta)$ 和 $\psi_\pi(\gamma)$ 都是完全简化的。

(3) π 是 $C_\pi()$ 函数的对角化子。

(4) 对于极限 α ， $C_\pi(\alpha)[n] = C_\pi(\alpha[n])$ 。

然而这一定义仍然存在着问题， $C_1(\Omega + 1)$ 实际上是没有定义的。因此，接下来我们只将更高的追平函数作为纯形式的记号。

下面利用 BMS 进行分析^[1098]。我们有

$$C(\Omega + 1) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1), \quad (22.52)$$

$$C(\Omega \cdot 2) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (22.53)$$

$$C(\Omega \cdot \omega) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (22.54)$$

$$C(\Omega^2) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (22.55)$$

$$C(\Omega^\omega) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \quad (22.56)$$

$$C(\Omega^{C(0)}) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1), \quad (22.57)$$

$$C(\Omega^\Omega) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (22.58)$$

$$C(\varepsilon_{\Omega+1}) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0), \quad (22.59)$$

$$C(C_1(0)) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1), \quad (22.60)$$

$$C(C_1(\omega)) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 1)(5, 3, 0)(4, 0, 0), \quad (22.61)$$

$$C(C_1(C(C_1(0)))) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 5, 1), \quad (22.62)$$

直到

$$C(C_1(\Omega)) = C(\Omega_2) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1). \quad (22.63)$$

在这之后的记号是非良定义的，我们设想其理想极限为

$$C(\Omega_3) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1), \quad (22.64)$$

$$C(\Omega_\omega) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0), \quad (22.65)$$

$$C(\Omega_{\omega+1}) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1), \quad (22.66)$$

$$C(\Omega_\Omega) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 1, 1), \quad (22.67)$$

$$C(\psi_I(0)) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0). \quad (22.68)$$

22.3 Dropping Hydra

本节我们介绍 Dropping Hydra 记号，它是 HypCos 提出的一个基于 Dropping 模式的 Hydra 结构记号^[1742-1744]。

该符号是一个三色有序树 $\mathbf{T}$ ，附加两个正整数作为其“数值参数”。在符号 $\mathbf{T}[x, y]$ 中，红色是根节点的特殊颜色，而白色和黑色用于其他节点。

首先，红根树的数量少于白根树的数量，而白根树的数量又少于黑根树的数量。然后，在所有白根树中，只有白根的树是最小的，而在所有黑根树中，只有黑根的树是最小的。要比较树 $\mathbf{A}$ 和树 $\mathbf{B}$ ，请遵循以下步骤。

1. 假设 $A_1, A_2 \dots, A_k$ 是通过删除 $\mathbf{A}$ 的根而从 $\mathbf{A}$ 分离的树。 $B_1, B_2 \dots, B_l$ 是通过删除 $\mathbf{B}$ 的根而从 $\mathbf{B}$ 分离的树。

2. 令 $m(A) = \min \{i \in \{1, 2 \dots, k\} \mid \forall j \in \{1, 2 \dots, k\} (A_i \geq A_j)\}$ ，且

$$m(B) = \min \{i \in \{1, 2 \dots, l\} \mid \forall j \in \{1, 2 \dots, l\} (B_i \geq B_j)\}. \quad (22.69)$$

3. 若 $A_{m(A)} > B_{m(B)}$ ，则 $\mathbf{A} > \mathbf{B}$ ；如果 $A_{m(A)} < B_{m(B)}$ ，则 $\mathbf{A} < \mathbf{B}$ ；如果 $A_{m(A)} = B_{m(B)}$ ，则按照以下步骤操作。

4. 从树 $\mathbf{A}$ 中删除 $A_{m(A)}$ ，得到树 $\mathbf{C}$ 。从树 $\mathbf{B}$ 中删除 $B_{m(B)}$ ，得到树 $\mathbf{D}$ 。

5. 如果 $C > D$, 则 $A > B$; 如果 $C < D$, 则 $A < B$; 如果 $C = D$, 则 $A = B$ 。

根据这些规则, $T[x, y]$ 将返回一个正整数。

- 如果 T 是一棵仅根树, 则 $T[x, y] = y + 1$ 。

- 如果 T 最右边的叶子节点 c 为白色, 且 c 有父节点 b , 则

1. 从 T 中删除叶子节点 c 即可得到树 T_1 。

2. 设 b 有父节点 a , 则

2.1. T_1 中以 a 为根的子树为 $(A_1 A_2 \cdots A_k B)$, 其中 B 是 T_1 中以 b 为根的子树。

2.2. 树 T_2 是通过将 T_1 中的 $(A_1 A_2 \cdots A_k B)$ 变为 $(A_1 A_2 \cdots A_k B B \cdots B)$ (其中 y 个 B 为元素) 得到的。

2.3. $T[x, y] = T_2[x, y]$ 。

3. 设 b 是 T_1 的根, 则 $T[x, y] = T_1[x, T_1[x, \dots T_1[x, T_1[x, y]] \dots]]$, 其中 y 为 T_1 。

- 如果 T 最右边的叶子节点 c 为黑色, 则

1. 令节点 $c_0 = c$, c_{i+1} 为 c_i 的父节点, 直到根节点 c_r 。

2. 令树 C_i 为 T 的子树, 根节点为 c_i 。

3. 令 $j(0) = 0$ 。

4. 重复上述步骤 x 次, n 从 1 到 x 。

4.1. 令 $j(n) = \min \{i \mid C_i < C_{j(n-1)} \wedge i > j(n-1)\}$ 。

4.2. 若 $j(1) = r$, 则

4.2.1. 通过将 C_{r-1} 替换为唯一子节点为 C_{r-1} 的白色节点, 可从 T 获得树 T_1 。

4.2.2. $T[x, y] = T_1[x, y]$ 。

4.3. 如果 $n > 1$, 则树 B_n 可通过将 $C_{j(n-1)}$ 中的 $C_{j(n-2)}$ 替换为 $C_{j(n-1)}$ 得到。

4.4. 如果 $n > 1$ 且 $C_{j(n)} < B_n$, 则

4.4.1. 令 $k(n) = \max \{i \mid C_i < C_{j(n-2)} \wedge i < j(n)\}$ 。

4.4.2. 树 $A(n)$ 可通过将 $C_{j(n-1)}$ 中的 $C_{j(n-2)}$ 替换为 $C_{k(n)}$ 得到。

4.4.3. 将 T 中的 $C_{k(n)}$ 替换为 $A(n)$, 得到树 $T_2(n)$ 。

4.4.4. $T[x, y] = T_2(n)[x, y]$ 。

4.5. 如果 $n = 1$ 或 $C_{j(n)} \geq B_n$, 则继续重复。

5. 令树 S_0 为白色仅根树, S_{i+1} 是由 $C_{j(x)}$ 中用 S_i 替换 $C_{j(x-1)}$ 得到, 直到 S_y 。

6. 树 T_3 是由 T 中用 S_y 替换 $C_{j(x)}$ 得到。

7. $T[x, y] = T_3[x, y]$ 。

仅根的情况构成了 FGH 的零情况。

白 1 和白 3 构成了 FGH 的后继情况。

白 1 和白 2 表示白节点树模拟了康托范式。因此, 仅根的情况和白情况构成了 FGH, 直到 ε_0 , 并且它们与 x 无关。

黑实际上有 $x + 1$ 个可能的出口, 其中一个出口位于步骤黑 4.2.2, $x - 1$ 个出口位于步骤黑 4.4.4, 还有一个出口位于步骤黑 7。

在黑中, 步骤黑 1 到黑 3 只是准备。步骤黑 4 是 x 次下降, 因此 x (第一个数值参数) 表示我们应该在这里落多少次下降。

步骤黑 4.1 是实下降。每次下降操作后 (除了第一次从黑叶子节点下降到白根子树), 我们都需要检查下降的结果是否“足够大”。 $C_{j(n)}$ 的定义小于 $C_{j(n-1)}$, 但只有当它大于“去掉 $C_{j(n-2)}$ 后的 $C_{j(n-1)}$ ”时, 我们才能进行下一次下降操作。如果下降后的 $C_{j(n)}$ 不够“大”, 则需要执行步骤黑 4.4。步骤黑 4.4.2 和黑 4.4.3 将 $C_{j(n-1)}$ 和 $C_{j(n-2)}$ 之间的部分“插入”到 $C_{k(n)}$, 因此这是“加法规则”。步骤黑 4.2 也是一个特殊的“加法规则”。

如果 x 下降完成, 且没有遇到步骤黑 4.2 或黑 4.4, 我们将进入步骤黑 5 和黑 6。它们将 $C_{j(x)}$ 替换为 $C_{j(x)}$ 和 $C_{j(x-1)}$ 之间的 y 个块, 并在顶部放置一片白叶, 因此这就是“扩展规则”。

计算 Dropping Hydra 的 Mathematica 代码如下。

```

1  comp[x_, x_] := 0;
2  comp[x_r, y_w] := -1; comp[x_w, y_r] := 1;
3  comp[x_r, y_b] := -1; comp[x_b, y_r] := 1;
4  comp[x_w, y_b] := -1; comp[x_b, y_w] := 1;
5  comp[w[], x_w] := -1; comp[x_w, w[]] := 1;
6  comp[b[], x_b] := -1; comp[x_b, b[]] := 1;
7  comp[x_, y_] := comp[x, y] = Switch[comp[First@x, First@y], 1, 1, -1, -1, 0, comp[Rest@x,
    ↪ Rest@y]];
8  r[][x_, y_] := y + 1;
9  r[T___, w[]][x_, y_] := Nest[r[T][x, #] &, y, y];
10 r[T___][x_, y_] := Module[{c = NestWhileList[Last, r[T], Length@# > 0 &], j, k}, If[
    ↪ Head@Last@c === b, j[0] = Length@c; Catch[Do[j[n] = If[comp[Last@#1, #2] < 0, Length@#
    ↪ 1, #0[Most@#1, #2]] & [c[[;; j[n-1]-1]], c[[j[n-1]]]]; If[n == 1 && j[1] == 1,
    ↪ Throw@ReplacePart[r[T], -1 \to w[Last@r[T]]]; If[n \geq 2 && comp[c[[j[n]]],
    ↪ ReplacePart[c[[j[n-1]]], ConstantArray[-1, j[n-2]-j[n-1]] \to c[[j[n-1]]]] < 0,
    ↪ k = If[comp[#1[[#3]], #2] < 0, #3, #0[#1, #2, #3+1]] & [c, c[[j[n-2]]], j[n]+1];
    ↪ Throw@ReplacePart[r[T], ConstantArray[-1, k-1] \to ReplacePart[c[[j[n-1]]],
    ↪ ConstantArray[-1, j[n-2]-j[n-1]] \to c[[k]]]], {n, x}]; ReplacePart[r[T],
    ↪ ConstantArray[-1, j[x]] \to Nest[ReplacePart[c[[j[x]]], ConstantArray[-1, j[x-1]
    ↪ ]-j[x]] \to #] &, w[], y]], ReplacePart[r[T], ConstantArray[-1, Length@c-2] \
    ↪ toSequence@@ConstantArray[Most@c[[-2]], y]]][x, y]

```

代码中, $w[]$ 表示白色叶子, $b[]$ 表示黑色叶子, $r[[]]$ 表示红色节点 (即根节点), $w[[]]$ 表示白色节点, $b[[]]$ 表示黑色节点。

$\text{comp}[x, y]$ 表示树 x 和树 y 的大小 (-1 表示 xy , 1 表示 $x > y$, 0 表示 $x = y$)。然而, 此规则 $[x, y]$ 只对已知在最左边具有最大 1 级子树的树有效 (因此 $\text{First}@x$ 表示 x 的最大 1 级子树), 或者在步骤 2 中 $m(x) = m(y) = 1$ 。这个条件并不难实现: 首先, 我们称树 $r[w[w[\dots w[w[b[b[\dots b[b[\dots]]]]]]]]]$ 为“有序正态”; 然后, 如果 T 是有序正态的, 则根据规则集从 $T[x, y]$ 生成的任何树也是有序正态的; 最后, 所有有序正态树的所有子树都符合该条件。

为了创建序数符号, 使用了白色和黑色节点, 但没有使用红色根。公式定义为:

1. $w(0)$ 是一个公式
2. $b(0)$ 是一个公式
3. 如果 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是公式, 则 $w(a_1 + a_2 \dots + a_n)$ 是一个公式
4. 如果 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是公式, 则 $b(a_1 + a_2 \dots + a_n)$ 是一个公式

此外, 加序公式定义为:

1. $w(0)$ 和 $b(0)$ 是加序公式
2. 如果 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是加序公式, 且 $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$, 则 $w(a_1 + a_2 \dots + a_n)$ 和 $b(a_1 + a_2 \dots + a_n)$ 是和序的。

我们需要对如下所示的公式进行比较, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n, c_1, c_2, \dots, c_n$ 是和序的。

1. $w(0) < w(a_1 + a_2 \dots + a_n) < b(0) < b(c_1 + c_2 \dots + c_n)$
2. 如果 $a_1 > c_1$, 则 $w(a_1 + a_2 \dots + a_n) > w(c_1 + c_2 \dots + c_n)$, 且 $b(a_1 + a_2 \dots + a_n) > b(c_1 + c_2 \dots + c_n)$
3. 如果 $a_1 < c_1$, 则 $w(a_1 + a_2 \dots + a_n) < w(c_1 + c_2 \dots + c_n)$, 且 $b(a_1 + a_2 \dots + a_n) < b(c_1 + c_2 \dots + c_n)$
4. 如果 $a_1 = c_1$, 则

1. 如果 $w(a_2 + a_3 \dots + a_n) > w(c_2 + c_3 \dots + c_n)$, 则 $w(a_1 + a_2 \dots + a_n) > w(c_1 + c_2 \dots + c_n)$, 且 $b(a_1 + a_2 \dots + a_n) > b(c_1 + c_2 \dots + c_n)$
2. 如果 $w(a_2 + a_3 \dots + a_n) < w(c_2 + c_3 \dots + c_n)$, 则 $w(a_1 + a_2 \dots + a_n) < w(c_1 + c_2 \dots + c_n)$, 且 $b(a_1 + a_2 \dots + a_n) < b(c_1 + c_2 \dots + c_n)$
3. 若 $w(a_2 + a_3 \dots + a_n) = w(c_2 + c_3 \dots + c_n)$, 则

$$w(a_1 + a_2 \dots + a_n) = w(c_1 + c_2 \dots + c_n), \quad (22.70)$$

$$b(a_1 + a_2 \dots + a_n) = b(c_1 + c_2 \dots + c_n) \quad (22.71)$$

这些不是“循环”定义, 因为深度为 0 的公式 (即 $w(0)$ 和 $b(0)$) 可以直接定义为和序; 然后可以进行深度 ≥ 1 之间的比较, 进而确定哪种深度为 1 的公式是和序的; 然后与深度 ≥ 2 进行比较, 依此类推。

原序数定义为 $a_1 + a_2 \dots + a_n$, 其中 $a_1, a_2 \dots a_n$ 是求和公式, $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$ 。

目前认为, Dropping Hydra 的极限为

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0). \quad (22.72)$$

22.4 wcg 函数

定义赋权链图 (Weighted Chain Graph number, wcg) 如下^[1745]。

定义 22.6 满足以下性质的有限图为一个 wcg:

- (1) 无环无重边, 所有边都有向, 且都必须有一个正整数的权值, 权值至少为 1。
- (2) 不一定连通, 但是每个连通部分都有且只有一个顶点使得这个顶点的入度为 0, 这个顶点称作根, 其余所有顶点均至少有 1 的入度。

定义 wcg 上的嵌入关系如下。

定义 22.7 对两个 wcg A 和 B , 称 A 嵌入 B , 当且仅当可以 B 通过有限次以下的操作变成 A :

- (1) 删掉任意一个度为 1 的顶点及它连接的所有边。
- (2) 任意一个边的权值大于 1, 则令其权值减一。
- (3) 找到任意一个入度为 1, 出度至少为 1 的顶点, 把它的前驱记作 V , 把它入边的权值记作 Y ; 对于它的所有出边, 把出边的权值记作 m , 出边的终点记作 W , 则把这条出边删除, 并且添加一条边从 V 指向 W , 其权值为 Y 与 M 中的较小者。
- (4) 找到任意一个出度为 1, 入度至少为 1 的顶点, 它的后继记作 V , 把它出边的权值记作 Y ; 对于它的所有入边, 把入边的权值记作 m , 入边的起点记作 W , 则把这条入边删除, 并且添加一条边从 W 指向 V , 其权值为 Y 与 M 中的较小者。

根据 wcg 上的嵌入关系, 定义图论函数 $wcg(n)$ 如下。

定义 22.8 满足如下性质的 wcg 组成的序列的最大长度定义为 $wcg(n)$:

- (1) 序列的第 k 个 wcg 最多有 $k+1$ 个顶点。
- (2) 序列的每一个 wcg 的边的权值最大为 n 。
- (3) 前面的 wcg 不能够嵌入到后面的 wcg 中。

这个函数没有证明论的结果作为保证, 因此我们不知道它是否是良定义的。目前猜想它的强度与 BMS 相当。

22.5 相似模式 (PoR)

相似模式 (Patterns of Resemblance, PoR) 是 Carlson 于 2001 年提出的模式。这种模式不同于通常的序数记号, 其规则简洁而又强大, 并且至今我们对它的认识还很少。在本节中, 我们将对其进行简要的介绍^[1746-1762]。

首先我们递归地定义一个序关系 $\leq_1$ 如下

定义 22.9 定义 $\alpha \leq_1 \beta$, 当且仅当 $(\alpha, 0, +, \leq, \leq_1) \preceq_1 (\beta, 0, +, \leq, \leq_1)$ 。

这里的 $\leq$ 就是序数通常的序关系。上述定义说的是, $\alpha \leq_1 \beta$ 当且仅当 α 是 β 的 Σ_1 初等 $(\leq, \leq_1)$ 子模型。这和我们此前所讨论过的初等子模型的概念是相似的, 只不过在这个初等子模型上面又定义了两种不同的序关系 $(\leq, \leq_1)$ 。我们有如下的定理

定理 22.2 $\alpha \leq_1 \beta$ 当且仅当对于任意 X, Y , 存在 $\tilde{Y}$ 使得 $X < \tilde{Y} < \alpha$, $X \cup \tilde{Y} \cong X \cup Y$, $X \cup \tilde{Y} \leq X \cup Y$, $X \cup \tilde{Y} \leq_1 X \cup Y$ 。

关于 $\leq_1$ 关系有如下的结论

定理 22.3 (1) 如果 $\alpha \leq_1 \beta$ 且 $\alpha \leq \gamma \leq \beta$ 则 $\alpha \leq_1 \gamma$ 。

(2) 如果 $\alpha \leq_1 \alpha + 1$ 则 α 的形式为 ω^λ , 其中 λ 是极限序数。

(3) 更一般地, 对于 $0 < \xi < \alpha$, 如果 $\alpha \leq_1 \alpha + \xi$ 则 α 的形式为 $\omega^{\omega^\xi \cdot \beta}$ 。

(4) 如果 $0 < \alpha$ 且 $\alpha \leq_1 \alpha + \alpha$ 则 α 是 ε 数。

(5) 如果 $0 < \alpha$ 且 $\alpha \leq_1 \alpha + \alpha + \alpha$, 则 α 是枚举 ε 数的函数的不动点。

(6) 更一般地, 如果 $0 < \xi < \alpha$ 且 $\alpha \leq_1 \alpha \cdot (1 + \xi)$, 则 α 的形式为 $\varphi(\xi, \beta)$ 。

(7) 如果 $0 < \alpha$ 且 $\alpha \leq_1 \alpha^2$, 则 α 的形式为 Γ_β 。

下面我们定义加法结构如下

定义 22.10 称语言 $\{0, +, \leq\}$ 的结构 $\mathbf{A}$ 是可加的, 如果它满足以下条件。

(1) $\leq$ 是 $\mathbf{A}$ 的线序。

(2) 0 有定义, 是 $\mathbf{A}$ 中关于 $\leq$ 的最小元素。

(3) 对于任何 $a \in \mathbf{A}$, 存在一个由 $\mathbf{A}$ 中不可分的元素组成的下降序列 $\langle a_1, \dots, a_m \rangle$, 使得 $a = a_1 + \dots + a_m$ 。

(4) 每当 $\langle a_1, \dots, a_m \rangle$ 和 $\langle b_1, \dots, b_n \rangle$ 是 $\mathbf{A}$ 的不可分项的下降序列, 并且 $a_1 + \dots + a_m$ 和 $b_1 + \dots + b_n$ 均有定义时, 则

(a) 当且仅当 $\langle a_1, \dots, a_m \rangle \leq \text{lex} \langle b_1, \dots, b_n \rangle$ 时, $a_1 + \dots + a_m \leq b_1 + \dots + b_n$ 。

(b) 如果 $n \neq 0$ 则 $(a_1 + \dots + a_m) + (b_1 + \dots + b_n) \simeq a_1 + \dots + a_i + b_1 + \dots + b_n$ 其中 i 最大, 使得 $b_1 \leq a_i$ 或 $a_1 < b_1$, 在这种情况下 $(a_1 + \dots + a_m) + (b_1 + \dots + b_n) = b_1 + \dots + b_n$ 。

接下来我们定义可加相似模式

定义 22.11 如果 $\mathbf{A}$ 是扩展 $\{\leq, 0, +\}$ 的语言中的结构, 则 $\mathbf{A}$ 的算术部分就是将 $\mathbf{A}$ 限制为 $\{0, +, \leq\}$ 。

定义 22.12 称语言 $\{0, +, \leq, \leq_1\}$ 的有限结构 $\mathbf{P}$ 是一阶相似加法模式, 如果

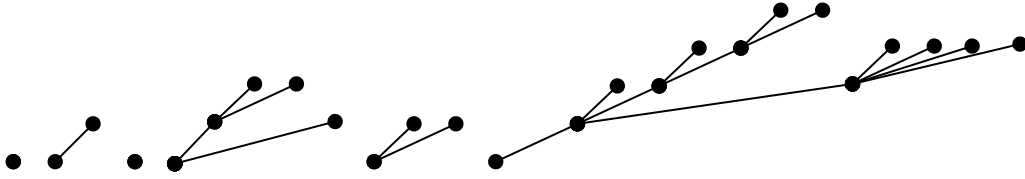
(1) $\mathbf{P}$ 的算术部分是加法结构。

(2) $\leq_1$ 是关于 $\leq$ 的森林。

(3) 如果 $a, b \in \mathbf{P}$ 且 $a <_1 b$ 则 a 不可分解。

这里森林的含义如下: 如果 $\leq_1$ 是 A 上的偏序, 并且对于任何 $a \in A$, a 的前身集合相对于 $\leq_1$, $\{x \in A \mid x \leq_1 a\}$ 是按 $\leq_1$ 线序的, 则 $\leq_1$ 是 A 上的森林。直观地说, 如果我们把元素从左到右按照 $\leq$ 的序关系排列, 然后将 $\leq_1$ 描述的序关系连线, 则做出的图像应当如图 22.1 所示。

以上的定义是抽象的, 我们可以将其用图像更直观地表示出来, 称之为几何相似模式。作为一个最简单的例子, 我们首先给出如下的定义

图 22.1: $\leq_1$ 关于 $\leq$ 的森林示意图。

定义 22.13 非连续的加法几何模式是水平线上一组有限的非空标记节点，这些节点的标记满足以下属性。每个标记要么是：

(1) 0 (零)，它可以且必须是最左侧节点的标记；要么是

(2) 一个非零符号，但左侧尚未出现（在这种情况下，我们称该标记不可分解）；要么是

(3) 两个或多个左侧出现的不可分解标记的正式降序和（左侧尚未出现）。在这种情况下，我们称该标记可分解。这里的“降序和”是指，如果 A 和 B 是不可分解的标记，且 A 出现在 B 的左侧，则 $B + A$ 、 $B + B$ 、 $B + B + A$ 等和是有效标记（它们是降序的），但 $A + B$ 、 $B + A + B$ 等和不是有效标记（它们不是降序的）。

除此之外还满足如下性质：

(1) (闭包) 对于模式中出现的每个形式为 $A_1 + A_2 + \dots + A_n$ ($n > 1$) 的标记，标记 $A_1 + A_2 + \dots + A_{n-1}$ 也会出现。

(2) (序关系) 标签按字典顺序出现，即如果出现标签 $B = A_1 + \dots + A_n + B_1 + \dots + B_m$ 和 $C = A_1 + \dots + A_n + C_1 + \dots + C_k$ ，其中 $B_1 \neq C_1$ ，则当且仅当 B_1 出现在 C_1 的左侧时， B 才会出现在 C 的左侧。

图 22.2, 22.3 中给出了几个模式的例子，图 22.4, 22.5 中给出了几个不是模式的例子。

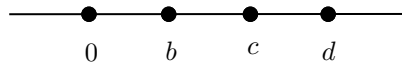


图 22.2: 加法几何模式的示例。

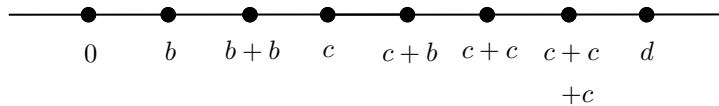


图 22.3: 加法几何模式的示例。

下面我们考虑为每一个模式分配一个序数。考虑图 22.2 所示模式。我们希望在引入新的不可分解的点的情况下，能够在 d 点的左端加入尽可能多的点，使得它仍然是一个模式。在 0 的左端显然不能够加入任何点，在 0 与 b 的中间也不能够加入任何点。在 b 与 c 的中间，可以引入一系列的 $b + b, b + b + b, \dots$ ，共有序型为 ω 的点。在 c 与 d 的中间，可以引入一系列的 $c \cdot m + b \cdot n$ ，共有序型为 ω^2 的点。所以说这样一个模式所对应的序数集合就是

$$\{0, 1, \omega, \omega^2\}. \quad (22.73)$$

更一般地，我们给出如下的规则

定义 22.14 假设 P 和 Q 是不连续的相似加法几何图案（我们假设 P 至少有两个节点）。

(1) 如果 Q 和 P 完全相同，但 Q 只包含一个新节点，并且该节点可分解，则称 P 通过加法扩展生成 Q 。

(2) P 的公平序列是由不连续的可加几何模式组成的序列 $P_0, P_1, \dots$ ，满足 $P_0 = P$ ，且每个 P_i 生成 P_{i+1} ，另外还要求对于 P 中每个不可分解项集合 $a, b, \dots, z$ 及其每个降序和 S ，标签 S 最终都会出现在某个 i 的 P_i 中。

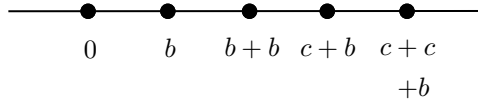


图 22.4: 不是加法几何模式的示例。

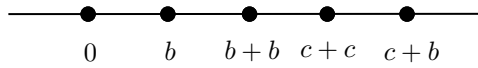


图 22.5: 不是加法几何模式的示例。

(3) 令 P_∞ 为某个 P 公平序列的并集 (注意, P_∞ 本身不是模式, 因为它是无限的)。请注意, P 的节点以明显的方式嵌入到 P_∞ 中。对于 P 中的任何节点 p , 如果 a 是 P_∞ 中 p 下方节点的序类型, 则我们称 p 表示序数 a 。

可以验证, 上述定义是良序的, 且与公平序列无关。并且其中的第 n 个不可分节点代表 ω^{n-1} 。

我们可以令每一个模式输出一个唯一的序数。

定义 22.15 点状不连续加性几何图案是一对 (P, p) , 其中 P 为不连续加性几何图案, 而 p 为 P 中的一个节点 (称为 (P, p) 的点。若 P 有节点 $P_1, \dots, P_n$ (从左到右), 且 P 表示序数集合 $\{a_1, \dots, a_n\}$, 且 $p = p_k$, 则我们称 (P, p) 表示序数 a_k 。

不难看出, 上述模式可以表示出所有 ω^ω 以下的序数, 其极限就是 ω^ω 。

以上的模式还是过于弱小, 我们可以对其进行进一步的推广。

定义 22.16 纯几何相似模式是一组有限的、非空的圆, 圆心位于一条共同的水平线上, 具有以下两个属性:

- (1) (右嵌套) 两个不同的圆只能在它们共同的最右点相交, 而不能在其他地方相交。
- (2) (非歧义性) 退化圆 (即半径为 0 的圆) 不得与任何其他圆相交。

纯几何相似模式的节点是其圆与水平线相交的点。

加法几何相似模式是纯几何相似模式及其节点的标记, 这样的标记节点形成一个不连续的加法几何相似模式, 最左边的节点具有标记 0, 并且每个非退化圆的左端点都有一个不可分解的标记。

图 22.6, 22.7 中给出了几个模式的例子。图 22.8 不是模式, 因为它们违反了右嵌套原则。图 22.9 不是模式, 因为它们的左端点是可分解的。

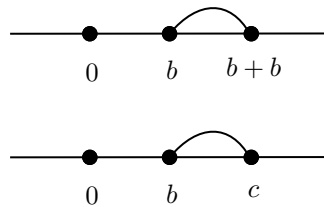


图 22.6: 加法几何模式的示例。

我们可以对其中的圆进行收缩, 具体操作如下

定义 22.17 假设 P 是一个加法几何图案, 而 C 是 P 中的一个非退化圆。

(1) 将 P 限制为 C , 是指由 C 及其端点组成的图形, 这些端点以水平线为中心, 以及 C 内部的所有圆和 P 标签。

(2) 将 C 压缩到 P (或者, 当 P 从上下文中清晰可见时, 仅将 C 压缩) 是指通过以下方式获得的图形:

(2a) 首先, 将 P 限制为 C , 称之为 C' 。将其最右边的点称为 r_1 , 将其第二个最右边的点称为 r_2 。

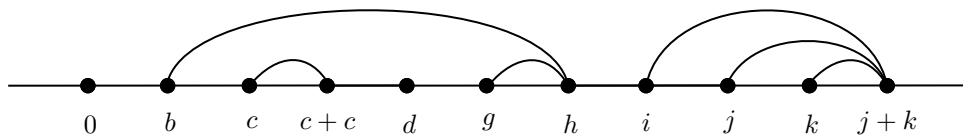


图 22.7: 加法几何模式的示例。

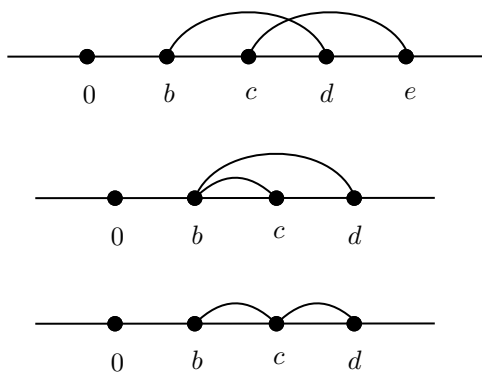


图 22.8: 不是加法几何模式的示例 (违反右嵌套原则)。

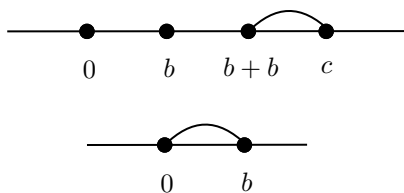


图 22.9: 不是加法几何模式的示例 (左端点可分解)。

(2b) 其次，从 C' 中删除 r_1 。

(2c) 第三，对于 C' 中的每个圆 D ，如果 D 的右端点为 r_1 ，则将 D （同时保留其左端点）更改为具有右端点 r_2 。换句话说：确定（ P 到） C 中的两个最右边的点。

上述收缩过程的示例如图 22.10 所示。

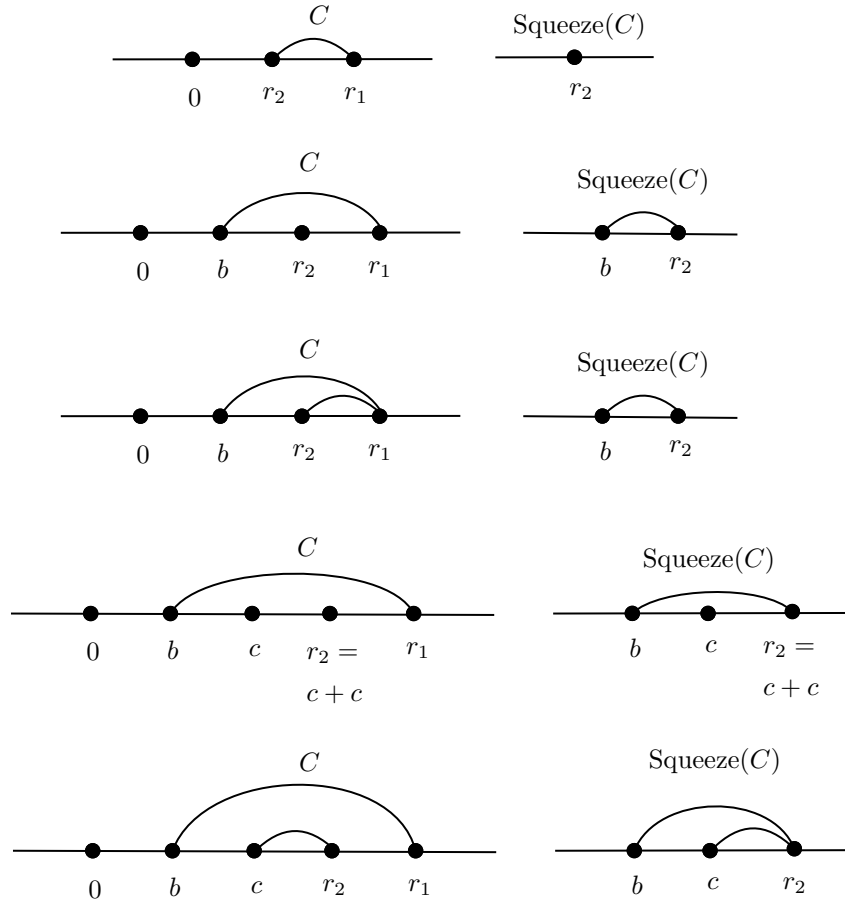


图 22.10: 收缩过程示例。

我们还可以将圆反射到下方，具体操作如下

定义 22.18 假设 P 和 Q 是可加几何模式，而 C 是 P 中的非退化圆。如果 Q 与 P 完全相同，只是在 C 的左侧直接添加了一个同构 $(*)$ 的 $\text{Squeeze}(C)$ 副本，则我们称 P 通过向下反射 C 生成 Q 。同构 $(*)$ 必须保持 P 中 C 左侧出现的标记，但允许更改在 P 中首次出现在 C 中的不可分解标记。

$\text{Squeeze}(C)$ 的同构副本可以调整大小，这在实践中通常是必要的。当我们说“直接在 C 的左边”时，我们的意思是 $\text{Squeeze}(C)$ 的同构副本必须添加到 C 的左边，并且 P 中 C 左边的任何节点也必须在 Q 中同构副本的左边。

如图 22.11 所示，图 Q 是由 P 向下反射圆 C 生成的。注意我们是如何更改标记 b 的。我们之所以可以这样做，是因为原始标签 b 首先出现在 C 中。实际上，我们别无选择，只能更改标记：如果我们插入带有标记 b 而不是 b' 的新节点，则生成的图形将不是模式。关于何时更改标记的规则很难说清楚，但实际上这个过程很简单：准确地更改需要更改的标签，以避免打破 Q 是模式的约束。图 22.12 是一个例子，其中我们必须更改一个标记但保留另一个标记。

下面我们为模式中的每个点赋予一个序数。以如图 22.13 所示的模式为例，0 和 b 分别对应于 0 和 1，这与不连接的情况是一致的。现在如果我们可以反复地加法扩展模式并反复向下反射圆，那么我们可以在 c 下方找到多少个节点？只有一个非退化圆（端点为 $c, c+b$ 的圆），其收缩是一个不可分解的节点。我们可以反复向下

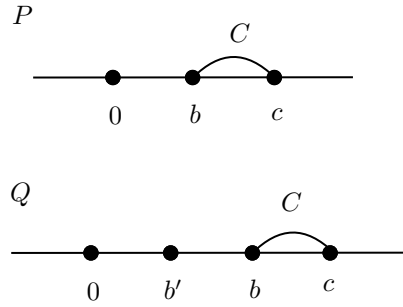


图 22.11: 反射过程示例。

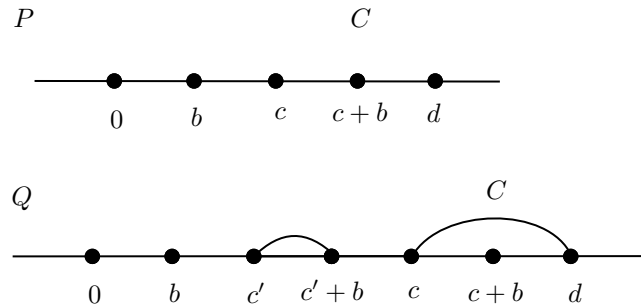


图 22.12: 反射过程示例。

反射这个圆，得到 c 下方的无限序列（从左到右） c' 、 c'' 、 c''' 、……等不可分解元素。通过断开模式部分，我们知道我们可以将 ω 个副本放在 c' 下方（即：0、 b 、 $b+b$ 、 $b+b+b$ 、……）。我们可以将 ω^2 个副本放在 c'' 下方（即：所有形式为 $c' \cdot m + b \cdot n$ 的元素，其中 n 、 m 是自然数），以此类推。这似乎已经耗尽了我们可以添加的内容。请注意，我们无法通过添加扩展模式来在 c 和 $c+b$ 之间添加任何新节点，因为按字典序排列，那里无法容纳任何节点。因此，节点 c 为 ω^ω 。

进一步地，如果允许向下反射圆并进行加法延伸，那么我们可以在 $c+b$ 下方添加多少个节点？根据上一个问题，我们可以在 c 下方添加 ω^ω 个节点。那么在 c 和 $c+b$ 之间呢？在那里，我们不能添加任何新节点，因为 $c+b$ 是 c 的直接字典后继。但是，除了 c 下方的 ω^ω 节点之外， $c+b$ 下方还有一个额外的节点，即 c 本身。因此，节点 $c+b$ 为 $\omega^\omega + 1$ 。综上所述，这一模式的各个节点所对应的序数为

$$\{0, 1, \omega^\omega, \omega^\omega + 1\}. \quad (22.74)$$

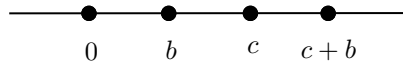


图 22.13: 相似模式及其所对应的序数。

下面我们给出为节点标记序数的正式定义。

定义 22.19 (1) 如果 P 和 Q 是相加几何相似模式，则我们称 P 直接生成 Q ，如果：

- (1.1) 除了增加了一个新的可分解节点外， Q 与 P 完全相同，或者
- (1.2) P 通过向下反射 P 的某个非退化圆 C 生成 Q 。

(2) P 的公平序列是模式序列 $P_0, P_1, \dots$ ，满足以下条件：

- (2.1) $P_0 = P$ ，且
- (2.2) 每个 P_n 直接生成 P_{n+1} ，且

(2.3) 对于任何 n 和任何不可分解的 P_n 节点的降序和 S ，存在某个 $m \geq n$ 使得 P_m 具有带标签 S 的节点，且

(2.4) 对于任何 n 和 P_n 中的任何非退化圆 C , 存在某个 $m \geq n$ 使得 P_m 通过向下反射 C 生成 P_{m+1} 。

(3) 令 P_∞ 为 P 某个公平序列 (节点) 的并集。请注意, P 的节点以明显的方式嵌入到 P_∞ 中。对于 P 中的任何节点 p , 如果 a 是 P_∞ 中 p 下方节点的序类型, 则我们称 p 表示序数 a 。

我们有如下的定理

定理 22.4 (1) p 下面的节点是良序的。

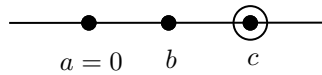
(2) p 所代表的序数与为 P 选择哪个公平序列无关。

定理 22.5 可用相似加法模式表示的序数集是递归序数。换句话说, 存在一个递归序数 κ (Clarson 称之为 “ (R_1^+) 的核心”), 对于每个序数 a , 当且仅当 $a < \kappa$ 时, a 才可用相似性加法模式表示。

一些模式的例子如图所示。上述记号的极限为

$$\text{Core}(R_1^+) = \text{PTO}(\Pi_1^1 - \text{CA}_0) = \psi(\Omega_\omega). \quad (22.75)$$

ω :



ω^2 :

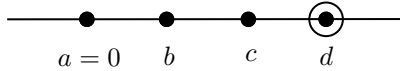
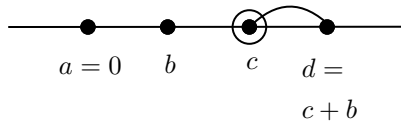


图 22.14: 一阶加法相似模式的强度。

ω^ω :



ω^{ω^ω} :

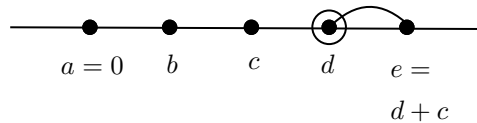


图 22.15: 一阶加法相似模式的强度。

ε_0 :

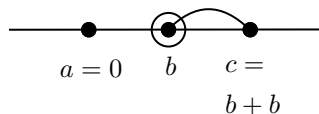


图 22.16: 一阶加法相似模式的强度。

以上相似模式可以进一步进行推广。例如, 可以考虑在体系中引入 Veblen 模式

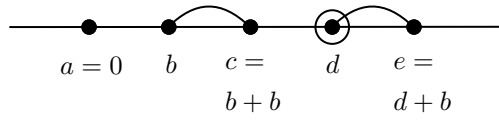
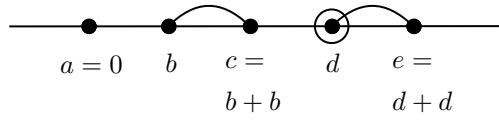
$\varepsilon_0^2 :$  $\varepsilon_1 :$ 

图 22.17: 一阶加法相似模式的强度。

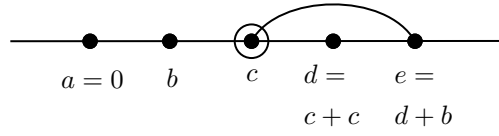
 $\varepsilon_\omega :$ 

图 22.18: 一阶加法相似模式的强度。

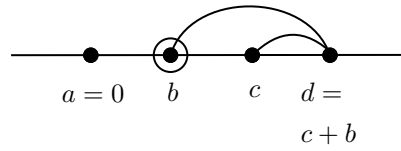
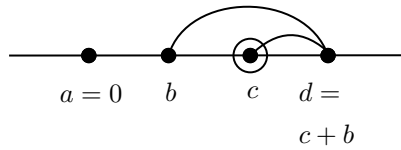
 $\Gamma_0 :$  $\Gamma_0^2 :$ 

图 22.19: 一阶加法相似模式的强度。

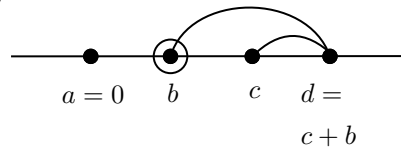
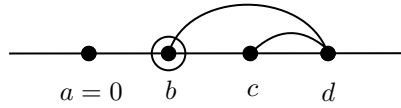
 $\psi(\psi_1(0)) :$ 

图 22.20: 一阶加法相似模式的强度。

Larger Ordinal :



Larger Ordinal :

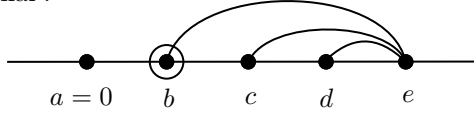


图 22.21: 一阶加法相似模式的强度。

定义 22.20 假设 $\mathbf{V}$ 是扩展 $\{0, +, \leq\}$ 的语言中的结构, 并且 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{V}$ 的加法部分。如果 a 在 $\mathbf{A}$ 中不可分解, 则 $\mathbf{V}$ 中的元素 a 在 $\mathbf{V}$ 中也是加法不可分解的。如果 $\mathbf{A}$ 是加法结构, 则 $\mathbf{V}$ 中 a 的加法分量就是 a 在 $\mathbf{A}$ 中的分量, a 在 $\mathbf{V}$ 中的加法分解就是 a 在 $\mathbf{A}$ 中的分解, 且 $mac^{\mathbf{V}}(a)$ 定义为 $mc^{\mathbf{A}}(a)$ 。

定义 22.21 称语言 $\{0, +, \varphi, \leq\}$ 的结构 $\mathbf{V}$ 是 Veblen 结构, 只要满足以下条件即可。

- (1) $\mathbf{V}$ 的加法部分是加法结构。
- (2) 如果 $a, b \in \mathbf{V}$ 且 $\varphi(a, b)$ 有定义, 则 $\varphi(a, b)$ 是加法不可分解的。
- (3) 如果 a 是加法不可分解的, 则对于某个 $x, y \in \mathbf{V}$, 其中 $x, y < a$, 有 $a = \varphi(a, 0)$ 或 $a = \varphi(x, y)$ 。
- (4) 如果 $a, b_1, b_2 \in \mathbf{V}$ 且 $\varphi(a, b_1)$ 和 $\varphi(a, b_2)$ 均有定义, 则 $b_1 < b_2$ 意味着 $\varphi(a, b_1) < \varphi(a, b_2)$ 。
- (5) 如果 $a, b \in \mathbf{V}$ 且 $\varphi(a, b)$ 有定义, 则每当 $x < a$ 时, $\varphi(x, \varphi(a, b)) = \varphi(a, b)$ 。
- (6) $\mathbf{A}$ 由 $\mathbf{A}$ 的不可分解元素集合生成。

定义 22.22 称语言 $\{0, +, \varphi, \leq, \leq_1\}$ 的有限结构 $\mathbf{P}$ 是一阶相似 Veblen 模式, 如果

- (1) $\mathbf{P}$ 的算术部分是 Veblen 结构。
- (2) $\leq_1$ 是关于 $\leq$ 的森林。
- (3) 如果 $a, b \in \mathbf{P}$ 且 $a \leq_1 b$ 则 a 不可分解。

当然, 也可以设想引入更强的一阶相似模式。

以上我们只讨论了一阶相似模式, 事实上还可以引入更高阶的相似模式。更一般地, 我们定义序关系 $\leq_j$ ($j = 1, \dots, n$) 如下

定义 22.23 定义 $\alpha \leq_j \beta$, 当且仅当 $(\alpha, 0, +, (\leq_i)_{0 \leq i \leq n}) \preceq_j (\beta, 0, +, (\leq_i)_{0 \leq i \leq n})$ 。

利用这些序关系可以定义更高阶的相似模式。

从某种程度上说, BMS 揭示了 PoR 模式的一些较为初级的结构, 它可以视为只有向下反射的 PoR。那么, PoR 和 BMS 之间的强度关系是什么样的呢? 因此可以设想, 如果按照 PoR 的方式对 BMS 进行扩展, 那么我们将得到更强的记号。test_alpha0 按照 PoR 的方式对 BMS 进行扩展, 得到了 CMS。然而 CMS 和 BMS 很快就追平了, 因此我们设想 CMS 和 BMS 的极限应当是相同的。如果是这样的话, 那么 BMS 已经保留下了 PoR 的最核心结构, 因此我们猜想 PoR 的极限和 BMS 的极限可能是相同的。

22.6 Loader 函数

2001 年, David Moews 举办了一场名为 Bignum Bakeoff 的竞赛, 这个竞赛的目的是使用不超过 512 个字符 (不包含空格) 的 C 语言程序生成尽可能大的数。比赛假设程序是在具有无限内存的虚拟机中运行, 且假设其中的整型可以表示任意大的数字。比赛一共收到了 20 个不同的程序, 其中有六个程序无法停止或者无法输出

恰当的数，余下的 14 个程序是合格的。比赛的亚军程序是 marxen.c，它采用了 Goodstein 序列的一个变种，其最终输出的数值的上下界为^[1763]

$$f_{\omega^{\omega}}(2 \uparrow\uparrow 500) < h(g(9), 9) < f_{\varepsilon_0 + \omega^3}(1, 000, 000). \quad (22.76)$$

这场竞赛的冠军是 Loader，他所给出的程序为 loader.c，这个程序最终的输出 $D^5(99)$ 就被称为 Loader 数^[1764-1766, 122, 1767, 123, 1768]。loader.c 的代码如下：

```

1  #define R { return
2  #define P P (
3  #define L L (
4  #define T S (v, y, c,
5  #define C ),
6  #define X x)
7  #define F );}
8
9  int r, a;
10 P y, X
11   R y - ~y << x;
12 }
13 Z (X
14   R r = x % 2 ? 0 : 1 + Z (x / 2 F
15 L X
16   R x / 2 >> Z (x F
17 #define U = S(4,13,-4,
18 T t)
19 {
20   int
21   f = L t C
22   x = r;
23   R
24     f - 2 ?
25     f > 2 ?
26     f - v ? t - (f > v) * c : y :
27     P f, P T L X C
28           S (v+2, t U y C c, Z (X )))
29   :
30   A (T L X C
31     T Z (X ) F
32 }
33 A (y, X
34   R L y) - 1
35   ? 5 << P y, X
36   : S (4, x, 4, Z (r) F
37 #define B (x /= 2) % 2 && (
38 D (X
39 {

```

```

40  int
41      f,
42      d,
43      c = 0,
44      t = 7,
45      u = 14;
46  while (x && D (x - 1 C B 1))
47      d = L L D (X ) C
48      f = L r C
49      x = L r C
50      c - r || (
51          L u) || L r) - f ||
52          B u = S (4, d, 4, r C
53              t = A (t, d) C
54              f / 2 & B c = P d, c C
55                  t U t C
56                  u U u) )
57      C
58  c && B
59      t = P
60          ~u & 2 | B
61          u = 1 << P L c C u) C
62          P L c C t) C
63      c = r C
64      u / 2 & B
65      c = P t, c C
66      u U t C
67      t = 9 );
68  R a = P P t, P u, P x, c)) C
69      a F
70 }
71 main ()
72     R D (D (D (D (D (99)))) F

```

loader.c 的可读性很差，以下是一个可读性更好且包含注释的版本 (full.c)

```

1  typedef int Tree;
2  typedef int INT;
3  typedef int TREE;
4  typedef int BitStream;
5  #define DESCEND xx
6
7  Tree lastRight, accumulate;
8
9  // A bijective pairing.
10 TREE Pair (TREE yy, TREE xx)

```

```

11 {
12     //  $x - \sim x = x - (-1 - x) = 2 * x + 1$ 
13     return yy - ~yy << xx;
14 }
15
16 // The second component of a pair.
17 TREE Right (TREE xx)
18 {
19     return lastRight = xx % 2 ? 0 : 1 + Right (xx / 2);
20 }
21
22 // The first component. Note that we leave the other component in lastRight.
23 TREE Left (TREE xx)
24 {
25     return xx / 2 >> Right (xx);
26 }
27
28 // Encoding
29 // PI(A,B) = Pair(0,Pair(A,B))
30 // LAMBDA(A,B) = Pair(1,Pair(A,B))
31 // APPLY(A,B) = Pair(2,Pair(A,B))
32 // STAR = Pair(3,0) = 7
33 // BOX = Pair(3,1) = 14
34 // VAR(n) = Pair(4+2n,0) = 9 + 4n [n \geq 0]
35 // The empty context is 0, and the context Gamma,A is Pair (A,Gamma).
36 // STAR and BOX are the only terms x with (x&2)!=0
37
38 // Increment the index of each variable in xx. Uses Subst.
39 // Making this a macro means that we can absorb an "=" and a "(" into the macro.
40 #define Lift(xx) Subst (4, 13, -4, xx)
41
42 // Substitute yy for vv in term, and normalise. Variables > yy get adjusted by
43 // -context. [The precise normalisation is: if yy and term are normal, and the
44 // substitution has a normal form, then the normal form is returned.]
45 TREE Subst (INT vv, TREE yy, INT context, TREE term)
46 {
47     Tree
48     aux = Left (term),          // The operation of term.
49     xx = lastRight;            // The body of term.
50
51     {
52         return
53         aux - 2 ?
54         aux > 2 ?
55         // Variable or Star or Box.

```

```

56     aux - vv ? term - (aux > vv) * context : yy :
57     // aux = 0 or aux = 1: lambda or pi. The stray 'term =' below is
58     // harmless, but allows us to push the '=' into the Lift macro.
59     Pair (aux, Pair (Subst (vv, yy, context, Left (xx)),
60                      Subst (vv+2, term = Lift (yy), context, Right (xx))))
61     :
62     // Application. Use Apply.
63     Apply (Subst (vv, yy, context, Left (xx)),
64            Subst (vv, yy, context, Right (xx)));
65 }
66 }
67
68 // Apply yy to xx and normalise. [Precisely, if yy and xx are normal, and
69 // yy(xx) is normalisable, Apply(yy,xx) returns the normal form of yy(xx).
70 TREE Apply (TREE yy, TREE xx)
71 {
72     return Left (yy) - 1
73     // 5 << x == Pair(2,x)
74     ? 5 << Pair (yy, xx)
75     : Subst (4, xx, 4, Right (lastRight));
76 }
77
78 // We use xx as a bit stream. The MAYBE macro tests the next bit for us.
79 #define MAYBE (xx /= 2) % 2 &&
80
81 // Derive parses a bit stream into terms of CoC and normalises everything. The
82 // outputs are accumulated into the variable yy. We also recurse, so as to
83 // cover all the BitStreams which are < xx.
84 TREE Derive (BitStream xx)
85 {
86     Tree
87     aux,
88     auxTerm,
89     // The axiom.
90     context = 0,
91     term = 7,
92     type = 14;
93
94     // Inside the while condition is the main recursion that makes us monotone.
95     // It doesn't need to be inside the while, but that allows us to compress the
96     // ")," . It also means we get called more often, which makes "accumulate"
97     // bigger...
98     while (DESCEND && Derive (xx - 1), MAYBE (1))
99
100     // Get another term.

```

```

101   auxTerm = Left (Left (Derive (xx))),
102   // And get its type.
103   aux = Left (lastRight),
104
105   // And get the left-over bit-stream. This leaves the context from
106   // the sub-derivation in lastRight.
107   xx = Left (lastRight),
108
109   // Rules that depend on two antecedents... The two contexts (one is in
110   // lastRight) must be the same.
111   context = lastRight || (
112     // APPLY. type must be PI(aux,-).
113     Left (type) || Left (lastRight) = aux ||
114     MAYBE (type = Subst (4, auxTerm, 4, lastRight),
115           term = Apply (term, auxTerm)),
116
117     // Weakening. auxType must be STAR or BOX. The / 2 & MAYBE
118     // combines MAYBE with testing the correct bit of auxType. It is
119     // safe to do this immediately after an APPLY above, because APPLY
120     // does not change contexts.
121     aux / 2 & MAYBE ( context = Pair (auxTerm, context),
122                     term = Lift (term),
123                     type = Lift (type) )
124
125   ),
126
127   context && MAYBE (
128     // If we get here, we are either going to do PI formation or LAMBDA
129     // introduction. PI formation requires type to be STAR or BOX. We
130     // allow LAMBDA introduction whenever the context is non-empty.
131     // This extension is a conservative extension of CoC.
132     term = Pair (
133       // Because of the && in MAYBE, this subexpression returns a
134       // boolean 1 if we're doing LAMBDA introduction, 0 if we're
135       // doing PI formation. The ~type&2| ensures that we do LAMBDA
136       // introduction if type is not the Star or Box needed to do PI
137       // formation.
138       ~type & 2 | MAYBE (
139         // If we're doing lambda introduction on term, then we also
140         // need to do a PI formation on type. This is always
141         // non-zero. 1 << x = Pair(0,x).
142         type = 1 << Pair (Left (context), type)),
143       Pair (Left (context), term)),
144
145     // Remove the context item we just used.

```

```

146         context = lastRight ),
147
148         // If type is STAR or BOX then we allow variable introduction.
149         type / 2 & MAYBE (
150             context = Pair (term, context),
151             type = Lift (term),
152             term = 9 );      // Pair (4, 0)
153     {
154         // Pair term, type, context, and xx together, and chuck it all onto
155         // accumulate.
156         return accumulate = Pair (Pair (term, Pair (type, Pair (xx, context))),
157                                   accumulate);
158     }
159 }
160
161 TREE main ()
162 {
163     return Derive (Derive (Derive (Derive (Derive (99))))) );
164 }

```

要理解 loader.c 程序是非常困难的，它涉及到深入的数理逻辑知识^[1769-1773]。简单地说，loader.c 程序试图实现类似于“在某种特定的形式语言下，用少于 n 个符号可以表述的最大数字”的表述。这里的语言不能是自然语言，它太模糊了，无法在程序中实现。它也不能是那些 Turing 完备的强大语言，因为它们是否能够停机是不可判定的。我们需要一种语言，它既具有一定的表现能力，又可以判定能否停机。在找到了这种语言之后，我们将为语言 L 编写一个解释器，然后将其应用于长度 $\leq n$ 的所有语句。

满足上述条件的形式语言的一个合适的选择就是 Huet-Coquand 构造演算。在这种构造演算中，任何一个合法的表达式都会停机。loader.c 在短短 512 个字符中实现了 Huet-Coquand 构造演算的解析器、类型检查器、解释器和证明搜索。程序的主函数 $D(n)$ 遍历所有二进制值不超过的位串，如果这样的位串编码为一个格式良好的证明，则它将记录这个证明所对应的数字。直观地说，Loader 函数 $D(n)$ 给出了“构造演算中可以在小于 $\log_2(n)$ 步内证明存在的最大数”。

下面我们给出 Loader 函数的进一步解释^[1774]。

我们给出一种称为 λ 演算的系统，其合法表达式形如 $(\lambda x.M)N$ 。在这里可以将 x 视为 M 中的变量，而 N 视为函数值。于是这个表达式可以约化为

$$(\lambda x.M)N \rightarrow M[x := N], \quad (22.77)$$

即将 M 中的变量 x 替换为 N 。例如我们有

$$(\lambda y.xy)ab \rightarrow xab. \quad (22.78)$$

我们在后文中会对 λ 演算进行更加详尽的介绍。

λ 演算的规则非常简单，但是其表达能力却非常强大，可以证明它是 Turing 完备的，因此它可能不会停机，并且它是否能够停机也是不可判定的。例如，我们考虑以下的表达式

$$(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx). \quad (22.79)$$

这里的“函数”为 xxx ，而自变量为 x 。在进行约化后，我们要把函数中的每一个 x 都替换为 $(\lambda x.xxx)$ ，于是

我们得到

$$\begin{aligned}
 (\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx) &\rightarrow (\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx) \\
 &\rightarrow (\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx) \\
 &\rightarrow (\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx) \\
 &\rightarrow \dots
 \end{aligned} \tag{22.80}$$

可以看出，这样一个表达式的约化过程永远都不会停机。

在 $\lambda P\omega$ 体系中，我们采用类型论的方式避免了这一困难。在类型论中，最基本的结构称为“项”，而每个项都具有一个“类型”。例如，我们可以称数 2 是一个项，而 nat 代表自然数，是一种类型，于是表达式 $2 : \text{nat}$ 就代表了“项 2 的类型为自然数”。 $\lambda P\omega$ 引入了 Π 类型的概念。设一个函数接收 $x : A$ （以 A 为类型的项 x ）作为变量，输出一个具有类型 $B(x)$ 的项，那么这个函数的 Π 类型记为

$$\Pi x : A. B(x). \tag{22.81}$$

例如，后继函数 succ 接收一个类型为自然数 (nat) 的项，输出的项类型同样为自然数 (nat)，因此这一后继函数的 Π 类型可以记为

$$\text{succ} : (\Pi x : \text{nat}. \text{nat}) . \tag{22.82}$$

注意我们此时已经不能构造一个将自身作为参数的函数了，因为它们的类型是不同的。要使得函数自变量的类型 and 函数自身的类型相同，我们就必须引入一个无限嵌套的 Π 类型。

$\lambda P\omega$ 体系具有如下的推理规则

$$\overline{\Gamma \vdash * : \Box}, \tag{22.83}$$

$$\frac{\Gamma \vdash X : K}{\Gamma, x : X \vdash x : X}, \tag{22.84}$$

$$\frac{\Gamma \vdash X : Y \quad \Gamma \vdash S : K}{\Gamma, x : S \vdash X : Y}, \tag{22.85}$$

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash X : Y \quad \Gamma \vdash (\Pi x : A. Y) : K}{\Gamma \vdash (\lambda x : A. X) : (\Pi x : A. Y)}, \tag{22.86}$$

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash X : K}{\Gamma \vdash (\Pi x : A. X) : K}, \tag{22.87}$$

$$\frac{\Gamma \vdash X : (\Pi x : T. Z) \quad \Gamma \vdash S : T}{\Gamma \vdash (XS) : Z[x := S]}. \tag{22.88}$$

在上述表达式中， Γ 是一个形如

$$x_0 : A_0, x_1 : A_1, x_2 : A_2, x_3 : A_3, \dots \tag{22.89}$$

的命题集， K 代表 $*$ 或 $\Box$ 类型的变量。在上述推理规则之中，从横线上方的命题可以推出横线下方的命题。上述第一条规则说的是在任何情况下都有 $* : \Box$ 。第二条规则说的是要使得 $x : X$ 是一个有效的判断，则必须有 $X : *$ 或 $X : \Box$ 。第三条规则说的是若已知某量为一个类型，则可以为将其他变量绑定到该类型上。四、五、六三条规则给出了 $(\lambda x : A. X)$, $(\Pi x : A. X)$, (XS) 的类型。

Loader 程序中采用了 De Bruijn 索引的方式来替换掉所有的变量名。变量的索引表示有多少个最近绑定的变量，索引 0 是最内层绑定变量。例如考虑以下 λ 表达式

$$\lambda * . (\lambda (\Pi 0.1). (\lambda 1. (1 \ 0))), \tag{22.90}$$

上述表达式中， λ 和 Π 表达式由头部和主体组成。在 De Bruijn 索引中，我们省略了头部的变量名，只留下当前绑定的变量类型。在最内层 λ 表达式的主体中，我们使用了两个变量，分别为变量 0 和变量 1。变量 0 绑定到最内层 λ ，如下所示

$$\lambda * . (\lambda (\Pi 0.1). (\lambda 1. (1 \ 0))). \tag{22.91}$$

因此，在最内层的 λ 表达式的头部，变量 0 的类型等于变量 1。对于主体中的另一个变量，它应该绑定到最内层表达式之后的下一个 λ 或 Π 表达式

$$\lambda * . (\lambda (\Pi 0.1). (\lambda 1. (\underline{1} \ 0))). \quad (22.92)$$

对于变量出现在 π 或 λ 表达式头部的情况，必须不断向外迈出，直到处于表达式的主体而不是头部。因此，我们有以下变量绑定

$$\lambda * . (\lambda (\Pi 0.1). (\lambda \underline{1}. (1 \ 0))), \quad (22.93)$$

$$\underline{\lambda} * . (\lambda (\Pi 0. \underline{1}). (\lambda 1. (1 \ 0))). \quad (22.94)$$

$$\underline{\lambda} * . (\lambda (\Pi \underline{0}.1). (\lambda 1. (1 \ 0))). \quad (22.95)$$

下面来考察 loader.c 程序，我们以 full.c 为基础进行讨论，并依^[1774]的讨论对程序略作改动。首先程序定义了一系列变量

```
1 typedef int Tree;
2 typedef int INT;
3 typedef int TREE;
4 typedef int BitStream;
5 #define DESCEND xx
6
7 Tree lastRight, accumulate;
```

TREE 和 Tree 用于指示变量应该存储二叉树。BitStream 表示变量是要被一点一点读取和处理的磁带。他还将 DESCEND 定义为 xx，在 Derive 函数中只会使用一次。它用作检查是否继续循环的条件，该循环沿着比特流“下降”或沿着磁带“移动”。lastRight 变量存储最后一次调用 R 的返回值，或者存储最后一次对 L 的调用被 R 替换时 R 的返回值。累积变量是最终会变大的返回变量。

接下来他定义了一系列辅助程序

```
1 TREE Pair(TREE yy, TREE xx) {
2   return yy - ~yy << xx;
3 }
4
5 TREE R(TREE xx) {
6   return xx % 2 ? 0 : 1 + R(xx / 2);
7 }
8
9 TREE L(TREE xx) {
10  return xx / 2 >> R(xx);
11 }
```

函数 Pair 接受两个值 yy 和 xx ，并将它们一起编码为单个整数。它使用的编码为

$$\langle yy, xx \rangle \rightarrow 2^{xx}(2yy + 1). \quad (22.96)$$

每个对都有唯一的表示，每个正整数代表一个对。您放入该对中的两个值本身也可以是对。因此，我们得到了一种对嵌套对（即二叉树）进行编码的方法。 R 和 L 函数分别返回 xx 对的右分量和左分量。二叉树在程序中作为语法树，其表示方式如下

$$\langle 0, \langle A, B \rangle \rangle \rightarrow \Pi A.B, \quad (22.97)$$

$$\langle 1, \langle A, B \rangle \rangle \rightarrow \lambda A.B, \quad (22.98)$$

$$\langle 2, \langle A, B \rangle \rangle \rightarrow (A \ B), \quad (22.99)$$

$$\langle 3, 0 \rangle \rightarrow *, \quad (22.100)$$

$$\langle 3, 1 \rangle \rightarrow \square, \quad (22.101)$$

$$\langle 4 + 2n, 0 \rangle \rightarrow x_n. \quad (22.102)$$

Loader 定义了两个函数 Subst 和 Apply，这两个函数一起用于执行递归 β 约化。首先，Loader 定义了如下宏

```
1 // Increment the index of each variable in xx.
2 #define Lift(xx) Subst(0, 13, -1, xx)
```

Lift 的作用是遍历 xx 并将每个变量递增 1。它用项 13 替换变量 0，这与 $\langle 4 + 2(1), 0 \rangle$ 或变量 1 的情况一致。然后它将 0 以上的每个变量索引递增 1。然后有

```
1 // Substitute all instances of variable vv with yy inside term.
2 // Normalizes result if term and yy are normal.
3 TREE Subst(INT vv, TREE yy, INT context, TREE term) {
4   TREE aux = L(term);
5   TREE xx = R(term);
```

Subst 在语法树术语中搜索索引为 vv 的变量的每个实例，并用语法树 yy 的副本替换每个实例。然后它遍历索引大于 vv 的每个变量，并用该索引减去所使用的上下文的大小。同时，Subst 还执行 β 约化，直到表达式达到其正常形式。

下面执行 β 约化

```
1 // APPLY: beta reduction
2 if (aux == 2)
3   return Apply( Subst(vv, yy, context, L(xx)),
4                 Subst(vv, yy, context, R(xx)) );
```

它通过使用 L 和 R 访问组成树的每个术语并递归访问每个元素来向下遍历。aux 是该项的左侧元素， xx 是由 aux 表示的运算连接的一对项。在本例中，它检查 aux 是否为 2。这意味着该项是 λ 函数在一项上的应用。在这里我们看到它使用了一个名为 Apply 的函数，该函数尚未定义。然后，它继续使用相同的替换规则替换内部的所有内容。

下面给出 de Bruijn 索引

```
1 // PI or LAMBDA: de Bruijn indices
2 else if (aux < 2)
3   return Pair( aux,
4               Pair( Subst(vv, yy, context, L(xx)),
5                     Subst(vv+1, Lift(yy), context, R(xx)) ) );
```

现在它检查是否有 $aux < 2$ ，即它是否为 Π 类型或 λ 函数。在本例中，请注意我们如何深入到 lambda 或 pi 项的主体。当我们调用 Subst 时，我们会增加我们正在搜索和替换的变量。相反，当我们下降到参数类型时，我们不会增加。这样做的原因是因为 de Bruijn 指数的约定。

考虑如下的例子

$$\lambda * . \lambda (\Pi 0.0) . \lambda 1.(1\ 0), \quad (22.103)$$

让我们将该项应用到一个类型，例如 A 上。我们替换第 0 个变量的每个实例，并删除最外面的 Π 或 λ 。我们下降到中间 λ 的左侧部分。由于这是我们定义和绑定参数的地方，因此我们实际上尚未将第 0 个变量绑定到中间

的 λ 。然后我们下降到 Π 类型。同样，从左边开始，第 0 个变量仍然引用最外层 λ 的参数。我们用 A 替换它，然后返回

$$\lambda * .\lambda(\Pi A.1).\lambda 1.(1\ 0). \quad (22.104)$$

接下来我们进入 Π 类型的右侧。现在我们将第 0 个变量绑定到 Π 类型中的参数，当我们下降到正确的部分时将会增加。因为现在不想替换第 0 个变量，而是替换第 1 个变量，于是我们有

$$\lambda * .\lambda(\Pi A.A).\lambda 1.(1\ 0). \quad (22.105)$$

然后我们返回，进入到中间 λ 的主体，并进入内部 λ 的参数类型。第 0 个变量已绑定到中间 λ ，但尚未绑定到内部 λ 。我们用 A 替换第一个变量，然后移出。现在我们已经完成了，因为我们再次递增以在内部 λ 主体中搜索第二个变量，但并没有这样的变量。所以现在只需删除外部 λ 即可

$$\lambda(\Pi A.A).\lambda A.(1\ 0). \quad (22.106)$$

注意我们是如何对用于替换变量的树执行 Lift 的。这是因为当我们不断深入研究该项时，我们正在将自己深深地埋藏在有界变量之下。因此， yy 中的那些变量实际上应该指代的东西越来越远。我们需要通过提升 yy 来解决这个问题。于是我们有

```
1 // VAR = vv: substitute yy for vv
2 else if (aux == 4+2*vv)
3 return yy;
```

这是我们进行实际替换的地方。我们发现 aux 是 $4 + 2vv$ ，这意味着它编码了索引为 vv 的变量。我们返回 yy 来代替该变量，以用树 yy 来代替该变量。现在，我们将索引高于 vv 的所有变量向下移动替换中使用的上下文的大小，该大小通常为 1。这是因为通过替换变量 vv 的每个实例，该变量将不会被约束。然后，我们将上述所有变量向下移动，以适应这种情况的变化。

如果以上条件均不满足，则该项已经标准化。我们无需对其执行任何操作，因此只需将其返回即可。

```
1 // Apply lambda expression yy to the term xx.
2 // IE: (\A.B xx) => B[0:=xx]
3 TREE Apply(TREE yy, TREE xx) {
4
5 if (L(yy) == 1)
6 return Subst(0, xx, 1, R(R(yy)));
7
8 else
9 return Pair(2, Pair(yy, xx));
10
11 }
```

这个函数 `Apply` 将 lambda 函数 yy 应用于 xx 项，这是通过将 lambda 函数 yy 主体中变量 0 的每个实例替换为 xx 来完成的。因此，我们调用 `Subst(0, xx, 1, R(R(yy)))` 来完成此操作。然而，只有当 yy 实际上是一个 lambda 函数时，我们才会这样做，就像我们用 `L(yy) == 1` 进行检查一样。否则，我们将只返回表示这个格式错误的表达式的语法树，因为它无法被解析和归约。

现在我们考察程序的主函数 `Derive`

```
1 // xx is a bit stream that encodes a proof of a theorem,
2 // and Derive(xx) returns the theorem that xx proves.
3 // Within xx are proofs of lemmas that are used to prove
4 // the theorem.
5 TREE Derive(BitStream xx) {
```

本质上，Derive 所做的就是接收 xx 位流。它扫描每一位，使用某种编码来读取它。 xx 对定理的证明进行编码，Derive 跟踪该证明。正如我们之后将看到的那样，Derive 也是一个递归函数。它之所以是递归的，是因为 xx 本身包含不同定理证明的比特流。然后使用 xx 内的那些定理作为引理来帮助证明主要定理。那么，这就是为什么我们递归地调用 Derive：追踪这些引理的证明并获得引理，以便 Derive 可以在证明中使用引理。Derive 的最终返回值就是 xx 证明的定理本身。

对于如下定理

$$\langle P, \langle T, \langle -, \Gamma \rangle \rangle \rangle \rightarrow \Gamma \vdash P : T \quad (22.107)$$

来说，其编码为

```
1 TREE lemma = 0, auxTerm, auxType,
2 term = 7, type = 14,
3 context = 0;
```

我们在这里定义了一些变量。lemma 用于存储我们的辅助定理。auxTerm 和 auxType 是 lemma 进行的类型判断中的术语和类型。同样，term 和 type 是迄今为止已经被证明的类型判断。context 对我们的类型上下文进行编码。要将类型判断 $x_0 : A$ 添加到上下文 Γ ，我们需要创建 $\langle A, \Gamma \rangle$ 对。这将第零个变量绑定到类型 A ，并将上下文中所有其他变量的索引增加 1。因此， $x_0 : A, x_1 : B, x_2 : C, x_3 : D$ 的上下文在编码中将表示为 $\langle A, \langle B, \langle C, \langle D, 0 \rangle \rangle \rangle \rangle$ 。当上下文为 0 时，这将仅仅意味着它是空的，上下文中没有类型判断。因此，这些变量的初始化方式告诉我们，我们可以从假设 $\vdash * : \square$ 开始

下面我们开始循环。

```
1 // Read through bit stream until it is told to stop
2 for ( ; xx % 2 ; xx /= 2) {
```

xx 是一个比特流，所以可以设想 xx 是一条被送入机器的磁带。除以二意味着机器正在吃掉磁带并将其移至读取下一位。这就是 $xx \% 2$ 的作用：读取该位。后文中将看到很多 $(xx /= 2) \% 2$ ，这意味着机器正在磁带上移动并读取下一位。因此，这个循环条件意味着，在一定的时间间隔内，机器会将下一位解释为一个标志，告诉它是否在此停止。磁带停止后可能有也可能没有东西。如果存在，则所证明的定理可能是更大证明中的引理。现在我们从比特流 xx 中提取引理。然后我们相应地分配 auxTerm、auxType。然后，我们将磁带移动到该引理证明的末尾，因为 $L(R(R(\text{定理})))$ 存储解析后剩下的比特流。如果不想在证明的这一步中使用引理，只需将下一位保留为 0。Derive 将立即停止并返回公理 $\vdash * : \square$ 。

我们开始实施第一个推理规则，即前文中的规则 6。

```
1 // INFERENCE RULE: Application
2
3 //   Gamma  :- X : (PI T.Z),   S : T
4 // => Gamma  :- (X S) : Z[0:=S]
5
6 // Context must be equal to context given in lemma
7 if (context == R(R(R(lemma)))) {
```

基本上，磁带上的接下来的几位将存储有关使用哪些推理规则来进入证明的下一步的数据。为了满足这个推理规则的前提条件，我们必须确保两个上下文彼此相等。回想一下，两者线上方的 Γ 是相同的上下文。这就是我们可能使用引理的地方，这是唯一调用单独定理或引理的推理规则。

接下来有

```
1 // Type must be Pair( 0 , Pair( auxType , - )
2 // IE: type = PI(auxType, -)
3 // NEXTBIT
```

```

4  if (L(type) == 0 &&
5      L(R(type)) == auxType &&
6      (xx /= 2) % 2 == 0)
7  {
8      // TYPE: PI(auxType, tt) => tt[0:=auxTerm]
9      // TERM: (term auxTerm)
10     type = Subst(0, auxTerm, 1, R(R(type)));
11     term = Apply(term, auxTerm);
12 }

```

这就是我们实际使用推理规则的地方。在上面列出的规则中，我们令 X 为项， Y 为类型， S 为 `auxTerm`， T 为 `auxType`， Z 为通配符对于任何项或类型， x 是第 0 个变量， K 可以是 $*$ 或 $\square$ 。我们将把这种关系用于所有推理规则。因此检查代码，我们看到它验证该项的类型为 $\langle 0, \langle T, Z \rangle \rangle$ 或 $\Pi x : T. Z$ 。如果是这样的话，那么我们就满足了使用推理规则的条件。为了实际使用推理规则，我们将项更改为 X 在 S 上的应用，并将类型更改为原始 `pi` 类型的主体。我们还将变量 O 的每个实例替换为类型中的 `auxTerm`。于是我们余下

$$(XS) : Z[x := S]. \quad (22.108)$$

现在我们可以选择将 `auxTerm` 类型的变量添加到上下文中（规则 3）

```

1  // If   auxType is STAR or BOX and NEXTBIT
2  // Then Gamma => Gamma, auxTerm
3  //      term  => Lift(term)
4  //      type  => Lift(type)
5  if ((xx /= 2) % 2 == 0 && (auxType & 2)) {
6      context = Pair(auxTerm, context);
7      term = Lift(term);
8      type = Lift(type);
9  }
10 }

```

这是因为在这段代码中我们确保 `auxTerm` 已被证明具有 $*$ 或 $\square$ 类型。因此，`auxTerm` 是变量的有效类型。为了告诉 `Derive` 我们确实想要调用规则 3 来引入另一个变量，我们将下一位设置为 1。然后代码将 `auxTerm` 添加到上下文中。现在在上下文中判断了另一个变量，我们必须增加 `term` 和 `type` 中的每个变量来进行调整，所以我们可以将它们提升。

接下来，我们实现规则 4 和 5。

```

1  // PI: Type is STAR or BOX and xx does
2  // not specify lambda introduction
3  // LAMBDA: Type is not STAR or BOX or
4  // xx specifies lambda introduction
5  if ((xx /= 2) % 2 == 0 || !(type & 2)) {
6      term = Pair(1, Pair(L(context), term));
7      type = Pair(0, Pair(L(context), type));
8  }
9  else {
10     term = Pair(0, Pair(L(context), term));
11 }
12 // Remove the context item we just used

```

```

13 context = R(context);
14 }

```

为了使用这些推理规则，上下文中必须存在某种类型 A 。因此，我们必须确保上下文非空，然后检查磁带，看看我们是否在证明中使用了这一步。

在这里，机器读取磁带上的下一位。如果它显示为 1，那么这意味着 λ 引入（规则 4）肯定是证明的下一步。否则，可能是 Π 形成（规则 5）。然而，为了使 Π 形成起作用，项 X 必须具有类型 $*$ 或 $\square$ 。这可以使用 `type & 2` 进行检查。如果 X 不是其中任何一个情况，那么下一步不能够是 Π 形成，它必须是 λ 引入。在 Π 形成的情况下，我们不需要改变类型，因为此时的类型已经是 $*$ 或 $\square$ 。在应用推理规则之前，我们的上下文是 Γ, A 。规则之后，我们的上下文就是 Γ 。我们必须在代码中通过从上下文中删除该项目并设置 `context = R (context)` 来解决这一问题。请注意，即使我们从上下文中删除某些内容，我们也不会减少术语和类型中的变量索引，这是因为我们还添加了 λ 或 Π 。

在这里，Loader 改变了 $\lambda P\omega$ 的规则。如果我们回顾规则 4，我们会发现实际上应该有两个前提条件

$$\Gamma, x : A \vdash X : Y \quad \Gamma \vdash (\Pi x : A. Y) : K. \quad (22.109)$$

第二个规则在什么地方？通过解除此限制，结果是可以得到一个类型为 $\Pi x : *. \square$ 的项。但这在 $\lambda P\omega$ 中是不可能的。Loader 意识到了这与 $\lambda P\omega$ 规则的偏差，他给出了如下的注释

```

1 // We allow LAMBDA introduction
2 // whenever the context is non-empty.
3 // This extension is a conservative extension of CoC.

```

Loader 声称 $\lambda P\omega$ 的这一扩展保留了我们想要的良好属性。省略规则 4 的第二个条件实际上可能会使语言更具表现力，这可以很好地服务于程序。然而，增强语言或理论的问题是存在使其过于强大（即不一致）的风险。Loader 修改后的规则集形成的 $\lambda P\omega$ 的扩展本质上等价于或者是添加另一种排序 Δ 、公理 $\square : \Delta$ 以及规则 $(*, \Delta)$ 和 $(\square, \Delta)$ 的子集。主要需要担心的是 Girard 悖论，需要构造一个 $\Pi A : *. A$ 为 $(\Delta, \square)$ 的项。 $\lambda P\omega$ 的这种扩展形成了扩展构造演算的较弱子集，这是一个重要的研究领域。基于此，或许可以肯定地说 Loader 的扩展确实是保守的。

下面是规则 2 的实现

```

1 // INFERENCE RULE: Restriction of types to STAR or BOX
2
3 //      Gamma      :- X : K
4 // => Gamma, X    :- x : X
5
6 // If   type is STAR or BOX and NEXTBIT,
7 // Then add term to the context
8 //      new term is x
9 //      type is old term
10 if ((xx /= 2) % 2 && type & 2) {
11   context = Pair(term, context);
12   type = Lift(term);
13   term = Pair(4, 0);
14 }
15 }

```

如果磁带上的下一位读数为 1，则告诉我们下一步是使用此推理规则。但这条规则也要求类型是 $*$ 或 $\square$ ，所以我们也检查一下这一结果。我们将术语 X 添加到上下文中。我们的新术语是 x ，它是变量 0。我们的新类型是旧术语。我们也必须提升它，因为我们正在向上下文添加另一个判断，这会使用另一个变量。

直到磁带发出停机信号后，我们得出一个最终的定理，即

$$\Gamma \vdash X : Y \quad (22.110)$$

```

1 /TREE theorem = Pair( term , Pair( type , Pair( xx , context ) ) );
2 theory = Pair(theorem, theory);
3 return theorem;
4 }

```

使用上述程序，我们定义一个名为 theorem 的变量，在其中存储我们的定理以及运行证明后剩下的剩余磁带。我们之所以将 xx 的其余部分放入其中，是为了防止该定理实际上是用于更长证明的引理。在这种情况下，父调用仍然需要 xx。最后，我们将定理放入一个称为 theory 的全局变量中（在 full.c 中累积），并返回我们刚刚证明的定理。theory 代表了迄今为止已被证明的所有定理。正是这个变量 theory 最终成为了 Loader 数。

让我们来考察一些例子。注意 xx 表示在其上编码证明的磁带，所以 $\log(xx)$ 大约是证明的长度。让我们尝试一个空证明。什么是无法被证明的呢？如果我们运行 Derive (0)，它将永远不会进入循环。机器立即指示停机，定理得到了证明。所以让我们跳到最后。我们的术语是 $*$ ，类型是 $\square$ ，上下文是空的。所以，并没有什么可以证明 $\vdash *: \square$ ，这反映了规则 1。

让我们尝试在 $11011001_2 = 217$ 上运行它。我们从 1 开始，它告诉 Derive 需要证明的不仅仅是 $*: \square$ 。我们跳入循环并运行 Derive(1101100b)，这只是证明 $*: \square$ ，因为第一位是 0。将磁带向前移动并读取，我们不会将 auxTerm 添加到上下文 ($xx = 110110$) 之中，因此继续。我们没有上下文，因此跳过接下来的条件。现在我们可以引入一个变量。将磁带向前移动并读取 ($xx = 11011$)，因此我们确实引入了一个变量。现在我们的语句是 $x_0 : * \vdash x_0 : *$ 。再次将磁带向前移动并读取，测试是否继续 ($xx = 1101$)。我们这样做了，所以我们证明了我们的引理，Derive (110b)。上下文与引理的上下文不同，因此我们跳过第一个块。我们现在确实有了上下文，所以继续阅读 ($xx = 11$)。现在确定我们是否进行 λ 引入或 π 形成。我们再次阅读 ($xx = 1$)，并进行 λ 引入。其余部分全为零，因此证明到此结束。所以最后数字 217 证明了 $\vdash (\lambda x : *.x) : (\Pi y : *, *)$ 。

为什么 Loader 程序会如此强大？我们可以使用 Church 数来理解该函数增长率的下界。Church 数是 λ 演算中表示自然数的一种方法。使用 Church 编码，自然数 n 是一个 λ 函数，它接收一个函数和一个项。当这样应用它时，它会计算出作用于给定函数的给定函数的 n 重组。在 $\lambda P\omega$ 演算中，自然数 1 可以表示为

$$1 = \lambda A : * \lambda f : (\Pi y : A \cdot A) \cdot \lambda x : A \cdot (fx), \quad (22.111)$$

$$\text{nat} = \Pi A : * \cdot (A \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A). \quad (22.112)$$

现在，考虑如何使用 Loader 定义的编码来表示 Church 数字。由于它们表示为嵌套对，并且对使用 2 的幂表示，因此自然数 N 的 Loader 编码值约为 $2^{\uparrow(9+2N)}$ 。同样，类型 nat 的值约为 $2^{\uparrow 9}$ 。因此，如果位流 xx 证明 $\vdash n : \text{nat}$ ，则 Derive (xx) 将返回 $2^{\uparrow(9+2N)}$ 。

如果我们可以为大的 n 写一个简短的 $n : \text{nat}$ 证明，那么 Derive 应该会增长得相当快。假设我们已经证明了 $0 : \text{nat}$ 。那么我们如何证明 $1 : \text{nat}$ 呢？我们可以通过证明后继函数的类型为 $\text{succ} : (\text{nat}.\text{nat})$ 来做到这一点。然后，根据规则 6， $(\text{succ } 0) : \text{nat}$ 。并且，由于 1β 等价于 $(\text{succ } 0)$ ，我们可以得出结论 $1 : \text{nat}$ 。这里的要点不是我们可以从 $0 : \text{nat}$ 证明 $1 : \text{nat}$ ，而是我们用来证明它的方法。特别是，我们使用 $\text{succ} : (\Pi \text{nat}.\text{nat})$ 来证明我们的定理。将 succ 替换为任何快速增长的函数，我们就会开始看到 Derive 有多么强大。

证明中的每个步骤占用比特流中的 1 或 2 位。这意味着，如果 S 是用于证明定理的所有引理的证明中的步骤数量之和，包括定理本身，那么表示该定理证明的比特串最多应该是 2^{2S+1} 。因此，如果 xx 证明 $0 : \text{nat}$ ，那么 Derive(Derive(xx)) 可以证明需要比 $10^{10^{100}}$ 步骤更多的定理。在 David Moews 对 Loader 程序的评论中，他提到可以通过合理的步骤来证明 $f_{\varepsilon_0+\omega^3}(1000000) : \text{nat}$ 。有了证明长度的指数塔级别，我们可以走得更远。

在上述讨论中，我对 Derive 函数做了一些功能修改。在原来的函数中，Derive 从第二位开始读取比特流。另一个改变是删除了递归元素。原始人不仅通过校对 xx 进行校样搜索，还校对 xx 以下的所有数字。这进一步极大地丰富了理论，并确保它抓住了一些重要的定理。许多冗长、冗余的证明可能会产生非常短的定理。为了应

对 Derive 可能因证明如此短的定理而令人失望的可能性，原始定理在其循环体内有一个 Derive(xx-1) 项。另一件值得注意的事情是，Derive 返回理论本身而不是定理本身。

Loader 采用了一种巧妙的方法，在很小的角色中达到了很高的高度。它的概念让人想起 Rayo 数。然而，Loader 受到必须使用可计算方法的限制。Loader 没有计算“在一阶集合论中不能用少于 n 个符号描述的最小数”，而是创建了一个函数来计算“可以在构造演算中在小于 $\log_2(n)$ 个步骤中证明存在于的最大数”。

在 Loader 程序中所使用的推理规则如下

$$1 : \overline{\Gamma \vdash * : \square} \quad (\text{axiom}), \quad (22.113)$$

$$2 : \frac{\Gamma \vdash X : K}{\Gamma, x : X \vdash x : X} \quad (\text{variable}), \quad (22.114)$$

$$3 : \frac{\Gamma \vdash X : Y \quad \Gamma \vdash S : K}{\Gamma, x : S \vdash X : Y} \quad (\text{weakening}), \quad (22.115)$$

$$4 : \frac{\Gamma, x : A \vdash X : Y}{\Gamma \vdash (\lambda x : A. X) : (\Pi x : A. Y)} \quad (\text{abstraction}), \quad (22.116)$$

$$5 : \frac{\Gamma, x : A \vdash X : K}{\Gamma \vdash (\Pi x : A. X) : K} \quad (\text{formation}), \quad (22.117)$$

$$6 : \frac{\Gamma \vdash X : (\Pi x : T. Z) \quad \Gamma \vdash S : T}{\Gamma \vdash (XS) : Z[x := S]} \quad (\text{application}), \quad (22.118)$$

式中 $K \in \{*, \square\}$ 。

作为示例，一个利用 Church 编码的证明 $0:\text{nat}$ 的过程如下

$$\begin{array}{ll} \vdash * : \square & \text{R1} \\ (1) * \vdash 0 : * & \text{R2} \\ \vdash * : \square & \text{R1} \\ * \vdash 0 : * & \text{R2} \\ *, 0 \vdash 1 : * & \text{R3 (1)} \\ (2) * \vdash (\Pi 0.1) : * & \text{R5} \\ \vdash * : \square & \text{R1} \\ * \vdash 0 : * & \text{R2} \\ *, \Pi 0.1 \vdash 1 : * & \text{R 3(2)} \\ *, \Pi 0.1, 1 \vdash 0 : 2 & \text{R2} \\ *, \Pi 0.1 \vdash (\lambda 1.0) : (\Pi 1.2) & \text{R4} \\ * \vdash (\lambda \Pi 0.1. \lambda 1.0) : (\Pi \Pi 0.1. \Pi 1.2) & \text{R4} \\ \vdash (\lambda * . \lambda \Pi 0.1. \lambda 1.0) : (\Pi * . \Pi \Pi 0.1. \Pi 1.2) & \text{R4} \end{array}$$

证明的比特流形式为

$$0011[0]1011[0]1011[0]1101 [00011[010[0]1]_{(1)}110[0]1]_{(2)}110[0]1, \quad (22.119)$$

括号中是引理的证明，下标来代表引理实际上是什么，并使用上面证明中的编号。该比特流的十进制值为

$$001101011010110110100011010011100111001_2 = 115273213753_{10}. \quad (22.120)$$

如下程序给出了将比特流转换为证明的方法^[1775]。

下面我们给出 Loader 函数的初步分析^[1776]。

以下是 lambda 立方 (lambda cube) 上多态 lambda 演算中自然数的定义：

$$\text{nat} = \Pi A : *. (A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A. \quad (22.121)$$

这是一个多态类型，意味着我们可以将 A 替换为我们所需的任何其他类型。本质上，该类型将自然数编码为函数迭代器。自然数接受一个函数并返回另一个函数。输出函数恰好是输入函数迭代 n 次的结果，其中 n 是由该项编码的数字。

但是，从什么到什么的函数呢？这就是多态性的用途。它可以是从任何类型到同一类型的函数。例如，我们甚至可以让 A 为自然数，这样我们就可以对自然数上的函数进行迭代。

在这种编码中，我们将做出以下定义：

$$\begin{aligned} 0 &= \lambda A : *. \lambda f : A \rightarrow A. \lambda x : A. x \\ \text{succ} &= \lambda n : \text{nat}. \lambda A : *. \lambda f : A \rightarrow A. \lambda x : A. f(n A f x) \end{aligned} \quad (22.122)$$

因此，0 将给定的函数迭代 0 次，而 succ 为一个自然数增加一次迭代，从而使其递增。

现在让我们定义一些算术运算。首先显而易见的是加法。我们可以将其定义为在一个数上对 succ 进行迭代。所以， $\text{add} = \lambda m : \text{nat}. \lambda n : \text{nat}. n \text{ nat succ } m$ 。

这里的第一个参数是 nat，因为我们想要迭代一个从 nat 到 nat 的函数。那就是下一个参数 succ。最后一个参数是我们函数迭代的输入 m 。因此，这相当于计算 $\text{succ}^n(m)$ 。接下来，我们看看乘法。 $\text{mul} = \lambda m : \text{nat}. \lambda n : \text{nat}. n \text{ nat } (\text{add } m) 0$ 我们使用与加法相同的技术。我们在迭代函数 $k \mapsto m + k$ ， n 次。这相当于将 m 加到某个东西上 n 次。那个东西就是 0。

我们可以继续沿着这条路线定义幂、迭代幂次、五阶幂次等。如果够聪明，你可以通过定义一个接受算子并返回下一阶算子的函数对此进行对角化。然后你可以迭代它来创建一个超算子函数。

按照大数数学的标准，超算子相当弱。这种方法最多只能用于达到 f_{ϵ_0} 的增长率。如果我们想走得更远，就需要找到一种方法将我们的自然数编码扩展到包含序数。也许那时我们可以走得更远。

我们如何将 Church 编码扩展以编码超限序数？好吧，让我们更仔细地观察一下 Church 编码。一种看待它的方式是作为函数迭代器。另一种方式是将其视为递归的一种有限实现。这有点像一场（相当单调的）游戏，你有一个起始值 x 和一个 Church 数 n 。你将 n 递减直到达到 0，每次递减时你对 x 做一些操作。最终，你会总共做那个操作 n 次。

现在，这是我们在 lambda 演算中编码序数可以做的事情：你有一个序数 α 和一个起始值 z 。当 α 是后继序数时，将其递减并对值 z 执行动作 s 。然而，如果 α 是极限序数，你就用序数 $\alpha[n]$ 玩这个游戏，并对该游戏的最终结果执行动作 I 。这里， n 是什么取决于动作 I 是什么。

那么我们如何将其加入我们的定义呢？在原始的 Church 编码中，它接受动作 s 和起始值 z 作为输入。因此，我们只需要添加动作 I 作为可能的输入，以将我们的定义扩展到包含序数。

还记得 I 是如何索引序数的基本序列并对其做某些操作的吗？我这样说是因为我们希望动作 I 非常灵活。所以，我应该能够以某种方式访问 α 的基本序列。也许，我们可以有一个枚举 α 基本序列的函数，但每个元素 $\alpha[n]$ 都被替换为使用该 $\alpha[n]$ 进行游戏的最终结果。所以，函数 I 的类型应该是 $(\text{nat} \rightarrow A) \rightarrow A$ 。

这个游戏基本上捕捉了当你进行应用 $(\alpha \text{ Als } z)$ 时发生的事情，并且是超限递归的一种形式。作为超限递归， I 充当极限步， s 充当后继步。 z 是基例。

有了这个，让我们进入定义。

$$\text{ord} = \Pi A : *. ((\text{nat} \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A \quad (22.123)$$

$$0 = \lambda A : *. \lambda I : (\text{nat} \rightarrow A) \rightarrow A. \lambda s : A \rightarrow A. \lambda z : A. z \quad (22.124)$$

$$\text{succ} = \lambda \alpha : \text{ord}. \lambda A : *. \lambda I : (\text{nat} \rightarrow A) \rightarrow A. \lambda s : A \rightarrow A. \lambda z : A. s(\alpha \text{ Als } z) \quad (22.125)$$

$$\begin{aligned} \text{lim} &= \lambda f : \text{nat} \rightarrow \text{ord}. \lambda A : *. \lambda I : (\text{nat} \rightarrow A) \\ &\rightarrow A. \lambda s : A \rightarrow A. \lambda z : A. I(\lambda n : \text{nat}. (f n) \text{ Als } z) \end{aligned} \quad (22.126)$$

在我们的新编码中，0 和 succ 看起来基本上是一样的。但现在我们引入了一个新函数 lim。lim 是生成极限序数的函数。它接受一个将自然数映射到序数的函数 f ，并返回该函数的极限。 f 被用作所得序数的基本序列。注意在输出序数中，我们看到对序数的应用导致了 I 对基本序列中序数应用 $(f n)$ 枚举的操作。如果你愿意，你可以定义 I 在某个 n 处索引该枚举并对该值执行操作。

如果你尝试应用序数，你可能会发现它满足前面描述的游戏规则。

现在让我们定义一些序数算术。从加法开始。首先，让我们思考在后继步和极限步我们要做什么。当将两个序数 α 和 β 相加时，我们要在递增 α 的同时不断递减 β 。然而，当 β 变成极限序数时，我们该怎么办？那么 $\alpha + \beta$ 应该等于函数 $n \mapsto \alpha + \beta[n]$ 的极限。基于这些规则，我们应该设置 $s = \text{succ}$ 和 $I = \text{lim}$ 。因此，我们的加法函数必须是

$$\text{add} = \lambda\alpha : \text{ord. } \lambda\beta : \text{ord. } \beta \text{ ord lim succ } \alpha. \quad (22.127)$$

我们可以应用类似的原则将乘法定义为

$$\text{mul} = \lambda\alpha : \text{ord. } \lambda\beta : \text{ord. } \beta \text{ ord lim}(\text{add } \alpha)0. \quad (22.128)$$

正如不久后将有用的，我们可以在 $\lambda P \omega$ 中定义函数 $\alpha \mapsto \omega^\alpha$ 为：

$$\exp_\omega = \lambda\alpha : \text{ord. } \alpha \text{ ord lim}(\text{mul } \omega)1, \quad (22.129)$$

其中

$$\omega = \text{lim}(\lambda n : \text{nat. } n \text{ ord succ } 0). \quad (22.130)$$

如果你曾经尝试展开和评估 Hardy 谱系的某些值，你可能会注意到这个过程与我之前描述的序数下降游戏非常相似。嗯，因为它们是完全相同的过程。起始值 z 只是函数 $n \mapsto n$ ，函数 s 仅代表步骤 $H_{\alpha+1}(n) = H_\alpha(n+1)$ 。极限步 I 应该捕捉 $H_\alpha(n) = H_{\alpha[n]}(n)$ 。因此，使用我们的序数编码来实现 Hardy 谱系是非常自然的。

基本上，我们要做的是构造一个接受一个序数 α 并返回 Hardy 谱系上的一个函数的函数。为此，我们在某些函数上对 α 进行一次应用，使得应用的最终结果就是所需的结果。首先，我们将类型 A 设置为 $\text{nat} \rightarrow \text{nat}$ 。所以，我们的 z 就是恒等函数：

$$\lambda n : \text{nat. } n. \quad (22.131)$$

接下来是 s ，它接受一个谱系函数 f 并返回 Hardy 谱系中的下一个函数。这很简单：

$$\lambda f : \text{nat} \rightarrow \text{nat. } \lambda m : \text{nat. } f(\text{succ } m). \quad (22.132)$$

最后是 I 。它接受对序数基本序列应用的枚举。记住那些应用的结果是 Hardy 谱系上的函数。所以枚举 q 应该是函数 $n \mapsto H_{\alpha[n]}$ 。lambda 函数

$$\lambda m : \text{nat. } qmm \quad (22.133)$$

就是函数 $m \mapsto H_{\alpha[m]}(m)$ ，这正是我们希望 I 返回的内容。所以，我们得到 I 是

$$\lambda q : \text{nat} \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{nat. } \lambda m : \text{nat. } qmm. \quad (22.134)$$

现在我们有所有的成分，只需将给定的序数应用到这些参数上，就可以得到索引为该给定序数的 Hardy 谱系函数。最后，我们在 lambda 演算中的 Hardy 谱系函数是

$$\begin{aligned} H = \lambda\alpha : \text{ord. } \alpha(\text{nat} \rightarrow \text{nat})(\lambda q : \text{nat} \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{nat. } \lambda m : \text{nat. } qmm) \\ (\lambda f : \text{nat} \rightarrow \text{nat. } \lambda m : \text{nat. } f(\text{succ } m))(\lambda m : \text{nat. } m) \end{aligned} \quad (22.135)$$

这个 lambda 函数的一个使用示例是 $(H_{\varepsilon_0}10)$ ，即 $H_{\varepsilon_0}(10)$ 。

现在剩下的问题是：我们的序数能有多大？我们可以非常容易地达到 ε_0 ：

$$\varepsilon_0 = \text{lim}(\lambda n : \text{nat. } n \text{ ord exp}_\omega(\text{succ } 0)). \quad (22.136)$$

此外，我们可以通过将最后的 0 替换为 ε_0 来达到 ε_1 。事实上，我们可以对此进行对角化，得到以下函数：

$$\varepsilon = \lambda\alpha : \text{ord. } (\text{succ } \alpha) \text{ ord lim}(\lambda\beta : \text{ord. } \text{lim}(\lambda n : \text{nat. } n \text{ ord exp}_\omega(\text{succ } \beta)))0. \quad (22.137)$$

注意，如果你将上述表达式中的 $\exp_\omega$ 替换为任何 Veblen 函数 f ，该表达式将枚举 f 的不动点。例如，将 $\exp_\omega$ 替换为 ε 将枚举 zeta 序数。我们可以更进一步，对此过程进行对角化以获得双参数 Veblen 函数的 lambda 表达式，我将其留给读者作为练习。我想这种相同的技术可以用来进一步扩展我们的触及范围，也许一直到 $\psi(\Omega^{\Omega^\Omega})$ 。

接下来的明显步骤是在 $\lambda P\omega$ 的语言中定义序数折叠函数。当然，我们目前的定义无法做到这一点，因为我上面定义的序数编码只能用于构造可数序数。一种可能的扩展是将序数重新定义为

$$\text{ord} = \Pi A : *. (A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow ((\text{nat} \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A. \quad (22.138)$$

在这种可能的扩展中，类型为 $A \rightarrow A \rightarrow A$ 的参数将接受序数折叠函数，而下一个类型为 A 的参数将用于包含最近一次序数折叠函数应用的参数。这将需要用来评估不可数序数的伪基本列。

该系统可能表达直到 $\psi(\psi_I(0))$ 的序数。从那里，我们可以扩展系统以反映 Rathjen 的序数折叠函数，在那之后再进行一次扩展甚至达到 $\psi(\varepsilon_{K+1})$ 。

$\lambda P\omega$ 所能构造的序数的终极限制将是它的证明论序数，因为它天生的直觉主义性质意味着它只能证明一个序数是递归的，如果它能构造该序数的话。已经证明 $\lambda P\omega$ 至少和高阶算术一样强，所以如果不使用类似的技术或不可计算函数，我们很可能永远无法达到 Loader's program 的增长率。

Loader 函数 $D(n)$ 的强度取决于构造演算的证明论强度，其增长率为

$$D(n) \sim \text{PTO}(Z_\omega). \quad (22.139)$$

22.7 Arai 的 ω_1 Hydra

本节介绍 Arai 的 ω_1 Hydra^[1777]。

定义 22.24 $H(\mathcal{F}_0)$ 和 $\text{Tm}(\mathcal{F}_0)$ 的同步归纳定义。

1. $\{0\} \cup \{D_i(0) : i = 0, 1\} \subset H(\mathcal{F}_0) \cap \text{Tm}(\mathcal{F}_0)$ 且 $D_2(0) \in H(\mathcal{F}_0)$ 。
 2. $0 \notin \{a_0, \dots, a_n\} \subset H(\mathcal{F}_0) [\subset \text{Tm}(\mathcal{F}_0)] (n > 0) \Rightarrow (a_0 + \dots + a_n) \in H(\mathcal{F}_0) [\in \text{Tm}(\mathcal{F}_0)]$, 分别。
 3. $0 \neq n < \omega, 0 \neq t \in \text{Tm}(\mathcal{F}_0) \cup \{D_2(0)\} \Rightarrow n \times t \in H(\mathcal{F}_0)$, 其中 $n = \underbrace{1 + \dots + 1}_{n's1}$ 且 $1 := D_0(0)$ 。
 4. $0 \neq n < \omega \Rightarrow n \otimes \omega \in H(\mathcal{F}_0)$ 。
 5. $0 \neq a \in H(\mathcal{F}_0) \Rightarrow D_2(a) \in H(\mathcal{F}_0)$ 。
 6. 令 c 是九头蛇 c_k 的一个有限列表 $(c_1, \dots, c_n) (n \geq 0)$, 其形式为 $D_{i_k}(d_k \oplus e_k)$ 属于 $H(\mathcal{F}_0)$, 并且 $a \in H(\mathcal{F}_0)$ 且当 $c = \emptyset$ (空列表) 时 $a \neq 0$ 。那么对于 $i = 0, 1$, 有 $D_i(c \oplus a) \in H(\mathcal{F}_0) \cap \text{Tm}(\mathcal{F}_0)$, 并且 $F(c \oplus a) \in \text{Tm}(\mathcal{F}_0)$ 。当 $c = \emptyset$ (空列表) 时, $\emptyset \oplus a$ 表示 a 。
 7. $\{s, t\} \subset \text{Tm}(\mathcal{F}_0) \Rightarrow \{s \cdot t, \omega^t\} \subset \text{Tm}(\mathcal{F}_0)$ 。
 8. 对于 $f_A \in \mathcal{F}_0$, 如果 $\{t_1, \dots, t_n\} \subset \text{Tm}(\mathcal{F}_0)$, 那么 $f_A(t_1, \dots, t_n) \in \text{Tm}(\mathcal{F}_0)$ 。
- 项由“常数” $0, D_i(c \oplus a) (i = 0, 1)$ 通过函数符号 $+, F, \cdot, \lambda x. \omega^x$ 和 f_A 生成, 而九头蛇由“常数” 0 和 $n \times t$ 通过函数符号 $+$ 和 $D_i (i = 0, 1, 2)$ 生成。

定义 22.25 步降或九头蛇的响应

令 $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_\mu$ 是一个有限函数符号集, $a \in H(\mathcal{F}_0)$ 是一条九头蛇。其定义域 $\text{dom}(a)$ 和九头蛇 $a[z] \subset H(\mathcal{F}_0)$ 为 $z \in \text{dom}(a)$ 而定义。

$\text{dom}(a)$ 是集合 $\emptyset (= 0), 1 (= \{0\}), \mathbb{N}, H_i(\mathcal{F}_0) (i = 0, 1)$ 之一, 或者是集合 $\text{multi}_{t,2}(\mathcal{F}_0) \text{ multi}_{t,1}(c_1; \mathcal{F}_0)$ 之一, 对于项 $t \in \text{Tm}(\mathcal{F}_0) \cup \{D_2(0)\}$ 且 $v(t) \neq 0$, 以及某些列表 $c_1 \subset H(\mathcal{F}_0)$ 。

(sd.0) $\text{dom}(0) = \emptyset$ 。

(sd.1) $\text{dom}(1) = 1, 1[0] = \{0\}$ 其中 $1 = D_0(0)$ 。

(sd.2) $\text{dom}(D_{i+1}(c \oplus 0)) = H_i(\mathcal{F}_0); (D_{i+1}(c \oplus 0))[z] = \{z\}$ 对于 $i = 0, 1$ 。

(sd.3) 令 $m > 0$ 且 $0 \neq t \in \text{Tm}(\mathcal{F}_0) \cup \{D_2(0)\}$. $\text{dom}(m \times t) = \text{multi}_{t,2}(\mathcal{F}_0); (m \times t)[s] = \{(m \times s) + (m - 1)\}$, 其中 $(m \times 0) + b := b$ 。

(sd.4) 令 $m > 0$. $\text{dom}(m \otimes \omega) = \mathbb{N}; (m \otimes \omega)[n] = \{m \cdot (n + 1)\}$, 其中 $m \cdot (n + 1) = 1 + \dots + 1$ 包含 $m(n + 1)$ 个 1 。

(sd.5) 令 $a = D_i(c \oplus b)$, 其中 b 是一个非零九头蛇。

(sd.5.1) 如果 $b = b_0 + 1$, 那么 $\text{dom}(a) = \mathbb{N}; a[n] = \{(D_i(c \oplus b_0)) \cdot 2\}$ 对于 $n \in \mathbb{N}$, 其中 $(D_i(c \oplus b_0)) \cdot 2 := D_i(c \oplus b_0) + D_i(c \oplus b_0)$ 。

(sd.5.2) 如果 $\text{dom}(b) \in \{1, \mathbb{N}, H_j(\mathcal{F}_0) : j < i\}$, 或者

$$\text{dom}(b) \in \{\text{multi}_{t,1}(c; \mathcal{F}_0) : t \in \text{Tm}(\mathcal{F}_0), c \subset H(\mathcal{F}_0)\} \quad (22.140)$$

且 $i = 1$, 那么 $\text{dom}(a) = \text{dom}(b); a[z] = \{D_i(c \oplus d) : d \in b[z]\}$ 对于 $z \in \text{dom}(b)$ 。

(sd.5.3) 如果 $\text{dom}(b) \in \{H_j(\mathcal{F}_0) : j \geq i\}$, 那么 $\text{dom}(a) = 1$ 。令 $\ell = D_i(c \oplus (b[1]))$ 和

$$r = D_i((c + D_2(b[1]) + 1) \oplus (b[1])), \quad \text{stk}(r) = c + D_2(b[1]) + 1, \quad (22.141)$$

如果 $i = 1$ 则 $a[0] := \{\ell + r\}$ 。如果 $i = 0$ 则 $a[0] := \{r\}$, 其中 $c + D_2(b[1]) + 1 := c * \langle D_2(b[1]), 1 \rangle$, 一个连接列表。

(sd.5.4) 如果 $\text{dom}(b) = \text{multi}_{t,2}(\mathcal{F}_0)$ 对于项 t 且 $i = 1$, 那么对于 $s \in \text{dom}(D_1(c \oplus b)) := \text{multi}_{t,1}(c; \mathcal{F}_0)$ 有 $(D_1(c \oplus b))[s] = \{D_1(c \oplus (b[s]))\}$ 。

(sd.5.5) 如果 $\text{dom}(b) \in \{\text{multi}_{t,2}(\mathcal{F}_0), \text{multi}_{t,1}(c_1; \mathcal{F}_0) : t \in \text{Tm}(\mathcal{F}_0), c_1 \subset H(\mathcal{F}_0)\}$ 且 $i = 0$, 那么 $\text{dom}(D_0(c \oplus b)) = \mathbb{N}$ 。令 multin 表示集合

$$\{s \in \text{multi}_{t,2}(\mathcal{F}_0) : |s| \leq 2^{2^n}, s <_1 c_1, s <_0 c\} \quad (22.142)$$

如果 $\text{dom}(b) = \text{multi}_{t,1}(c_1; \mathcal{F}_0)$ 。否则

$$\text{multi}_n = \{s \in \text{multi}_{t,2}(\mathcal{F}_0) : |s| \leq 2^{2^n}, s <_0 c\} \quad (22.143)$$

那么 $a[n] := \{D_0(c \oplus (b[s])) : s \in \text{multi}_n\}$ 。

(sd.6) 令 $a = (a_0 + \cdots + a_k) (k > 0)$, 其中每个 a_i 是一个非零九头蛇。则 $\text{dom}(a) = \text{dom}(a_k); a[z] = \{a_0 + \cdots + a_{k-1} + b : b \in (a_k[z])\}$ 。

当 $a[z] = \{b\}$ 是单点集时, 我们记 $b = a[z]$ 。

注意, 情况 $\text{dom}(a) = \mathbb{N}$ 本质上只出现在 (sd.4) 和 (sd.5.5) 中。后一种情况接近于第 8 节中基于范数限制的基本序列定义。此外, $a[n]$ 不是单点集也仅出现在这种情况下。

情况 (sd.3) 中 $m \times t$ 的项 t 被视为九头蛇 $m \times t$ 的最右头部。当海格力斯砍掉头部时, 九头蛇从一个无限集合 $\text{multi}_{t,2}(\mathcal{F}_0)$ 中选择一项 s , 然后 $m \times t$ 变为 $m \times s + (m - 1)$ 。另一方面, $m \times t$ 是九头蛇 $a = D_0(c_0 \oplus b_0 [\cdots D_1(c_1 \oplus b_1 [\cdots m \times t])])$ 中的最右头部, 这个九头蛇 a 从常数 $0, 1, \omega_1$ 和有限个函数符号 (在 $\{+, \cdot, \lambda x. \omega^x, D_0, D_1, D_2, F\} \cup \{\times\} \cup \mathcal{F}_0$ 中) 构造出一个项 s 。此外, 九头蛇遵守限制 $s <_1 c_1, s <_0 c$ 和 $|s| \leq 2^{2^n}$ 。特别地, 九头蛇必须从一个有限集合 multin 中选择一项 s , 参见命题 4.5, 然后九头蛇变为 $D_0(c_0 \oplus b_0 [\cdots D_1(c_1 \oplus b_1 [\cdots (m \times s + (m - 1))])]) \in a[n]$, 参见 (sd.5.5)。这是九头蛇的应对可能依赖于其储备的唯一情况。

定义 22.26 初始九头蛇

$\mathcal{I}$ 表示从 $D_i(0) (i = 0, 1, 2), n \times D_2(0), n \otimes \omega (n > 0)$ 通过应用 $+$ 生成的九头蛇集合。

那么, 对于 $b \in \mathcal{I}$ 和 $k < \omega$, 每个形如

$$a = D_0 \left(D_2^{(k+2)}(D_2(0) + 1) \oplus D_2^{(k)} \left(D_1 \left(\emptyset \oplus D_2^{(k)}(b) \right) \right) \right) \quad (22.144)$$

的九头蛇被称为初始九头蛇, 其中 $D_2^{(k)}(b) = D_2(\cdots D_2(D_2(b)) \cdots)$ 表示有 k 个 D_2 。

令 $(H)_{\omega_1}$ 表示以下陈述: 对于任何初始九头蛇 a_0 , 任何有限的函数符号集合 $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_\mu$ 和任何 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $h_{a_0}^{\mathcal{F}_0}(n) \simeq m$ 。这意味着初始九头蛇 a_0 首先任意选择一个有限的函数符号集合 $\mathcal{F}_0$ 和一个 $n \in \mathbb{N}$ 。九头蛇根据定义 4.8, 在第 m 轮中使用 $\mathcal{F}_0$ 和数 $n + m$ 来应对海格力斯对其最右头部的攻击, 那么无论九头蛇在情况 (sd.5.5) 中选择哪一项 s , 它最终都会在战斗中死亡。

关于上述 Hydra, 有如下定理说明其强度。

定理 22.6 1. $T_1^+(\mathbb{N})$ 证明命题 $(H)_{\omega_1}$, 该命题说数论函数 $h_a^{\mathcal{F}}$ 对任何初始九头蛇 a 和任何有限函数符号集 $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}_\mu$ 是全域定义的。

2. $T_1(\mathbb{N})$ 对每个初始九头蛇 a 证明命题 $(H)_{\omega_1}$ 。

3. $T_1(\mathbb{N})$ 不能证明完整的命题 $(H)_{\omega_1}$ 。

其中 $T_1^+(\mathbb{N}) = T_1(\mathbb{N}) + TI(\varepsilon_{\rho_0+1})$ 表示通过将沿类型为 ε_{ρ_0+1} 的 Δ 良序 $<^\varepsilon$ 的超限归纳模式添加到 $T_1(\mathbb{N})$ 中得到的理论, 其中 ε_{ρ_0+1} 是带有无穷公理的 Kripke-Platek 集合论的传递良基模型 V 中 Ord 类的序型 ρ_0 的序型。对于自然数 n , 递归定义 $\omega_n(\rho_0 + 1)$ 为 $\omega_0(\rho_0 + 1) = \rho_0 + 1$ 和 $\omega_{n+1}(\rho_0 + 1) = \omega^{\omega_n(\rho_0+1)}$ 。

Arai 还定义了相应的 OCF。

定义 22.27 $\mathcal{H}_\alpha(X)$ 递归定义如下。

1. $\{0, \omega_1, \rho_0\} \cup X \subset \mathcal{H}_\alpha(X)$ 。

2. $x, y \in \mathcal{H}_\alpha(X) \Rightarrow x + y, \omega^x \in \mathcal{H}_\alpha(X)$ 。

3. $\gamma \in \mathcal{H}_\alpha(X) \cap \alpha \Rightarrow \Psi_{\rho_0}(\gamma) \in \mathcal{H}_\alpha(X)$ 。

4. $\gamma \in \mathcal{H}_\alpha(X) \cap \alpha \Rightarrow x = \Psi_{\omega_1}(\gamma) \in \mathcal{H}_\alpha(X) \& F_{x \cup \{\omega_1\}}(\rho_0) \in \mathcal{H}_\alpha(X)$ 。

5. 令 $A(x; y_1, \dots, y_n)$ 是语言 $\{\in\}$ 中的 Δ_0 -公式。对于 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \subset \mathcal{H}_\alpha(X)$, 有 $\mu x.A(x; \alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathcal{H}_\alpha(X)$, 其中 $\mu x.A(x; \alpha_1, \dots, \alpha_n) = \beta$ 表示满足 $A(\beta; \alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 的最小序数 β , 如果这样的序数存在。否则 $\mu x.A(x; \alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0$ 。

对于 $\kappa \in \{\omega_1, \rho_0\}$ 和 $\alpha < \varepsilon_{\rho_0+1}$

$$\Psi_\kappa(\alpha) := \min \{\beta \leq \kappa : \mathcal{H}_\alpha(\beta) \cap \kappa \subset \beta\}. \quad (22.145)$$

序数 $\Psi_\kappa(\alpha)$ 是良定义的, 并且对于 $\kappa \in \{\omega_1, \rho_0\}$ 有 $\Psi_\kappa(\alpha) \leq \kappa$ 。

22.8 无限离散独立性

Friedman 在文献^[1778]中讨论了无限离散独立性的结果。

设 $A, B, C \subseteq \mathbb{N}$ 。我们说 A, B 是 C 的一个不相交覆盖当且仅当:

1. A, B 不相交;

2. $C \subseteq A \cup B$ 。

对于 $x \in \mathbb{N}^k$, 我们记 $\max(x)$ 为 x 坐标的最大值。

设 $F: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ 。我们说 F 是严格支配的当且仅当对于所有 $x \in \mathbb{N}^k$, 有 $F(x) > \max(x)$ 。

对于 $A \subseteq \mathbb{N}$, 我们记 $F[A]$ 为 A^k 在 F 下的前像。

令 $\setminus$ 为差集, 我们有如下结果^[1778]。

命题 22.1 设 $t \gg k, r, p \geq 1$, 且 F 是从 $\mathbb{N}^k$ 的一个有限子集到 $\mathbb{N}$ 的严格支配函数。存在有限集合 $A_1 \subseteq_{8(kr)^2} \dots \subseteq_{8(kr)^2} A_r \subseteq [0, t]$ (包含至少 p 个元素且包含 1), 使得对于所有 $1 \leq i \leq r-1$, $A_{i+1} \setminus A_1, F[A_{i+1}] \setminus A_1$ 是 $A_i + A_i$ 的一个不相交覆盖。

MAH 指的是 ZFC 加上所有正整数 k 的无限公理族“存在一个 k -Mahlo 基数”。MAH+ 指的是 ZFC 加上“对于所有 k , 存在一个 k -Mahlo 基数”。Friedman 指出, 上述命题等价于 MAH 的一致性^[1778]。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1779]。

定义 22.28 $\text{IDI}(k, r, p)$ 为最小的 t , 使得对于任意的从 $\mathbb{N}^k$ 的一个有限子集到 $\mathbb{N}$ 的严格支配函数 F , 都存在有限集合 $A_1 \subseteq_{8(kr)^2} \dots \subseteq_{8(kr)^2} A_r \subseteq [0, t]$ (包含至少 p 个元素且包含 1), 使得对于所有 $1 \leq i \leq r-1$, $A_{i+1} \setminus A_1, F[A_{i+1}] \setminus A_1$ 是 $A_i + A_i$ 的一个不相交覆盖。

实际上我们可能还需要对这里的 F 施加某种限制, 以使得它是有界的^[1779]。Friedman 指出, 上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{MAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{MAH}^+)$ 之间^[1778]。

22.9 单人有限复制/反转游戏

Friedman 在文献^[1780]中定义了单人有限复制/反转游戏, 并定义了相应的大数函数。

我们首先定义单人无限复制/反转游戏。

设 R 是 Z^+ 上的二元关系。我们定义一个具有 r 轮 ($r \geq 1$) 的单人纸牌游戏。这些轮次产生 Z^+ 的子集 $X[1], \dots, X[r]$ 。游戏安排使得 $X[1] \subseteq \dots \subseteq X[r]$ 。

在第一轮, 玩家可以打出任何包含 1 的 Z^+ 子集。

设 $1 \leq i < r$, 并假设 $X[i]$ 已经打出。 $X[i+1]$ 包含 $X[i]$ 以及通过以下特定非确定性过程获得的整数。

玩家首先按数值顺序枚举 $X[i]$ 中元素对的和与积。我们允许对中的两个坐标相同。这些被称为候选者 (用于插入 $X[i+1]$ 的候选者)。

对于每个连续的候选者 n , 玩家要么将 n 扔进 $X[i+1]$, 要么将某个满足 $R(m, n)$ 的 $m < n$ 扔进 $X[i+1]$ 。第一种选择称为“复制”, 第二种选择称为“反转”。在任一选项下扔进 $X[i+1]$ 的整数可能已经存在于 $X[i+1]$ 中, 甚至已经存在于 $X[i]$ 中。

注意, 在游戏过程中, 候选者的集合恰好是 $X[r-1]$ 中元素对的和与积。当 $r=1$ 时, 没有候选者。

成功的候选者是指被扔进去的候选者。

当且仅当没有两个不同的成功候选者被 R 关联时, 玩家才被认为获胜。

单人有限复制/反转游戏是对于上述游戏的有限化。

游戏在从 1 到 $(8r+p+1)!$ 的整数数轴上进行。与无限游戏一样, 轮次记为 $X[1], \dots, X[r]$, 其中 $X[1] \subseteq \dots \subseteq X[r]$ 。

游戏进行 r 轮, 与原游戏相同。然而, 在每轮 $1, \dots, r$ 结束时, $X[i]$ 被输入到从 1 到 $(8r+p+1)!$ 的数轴上, 方式如下:

$X[1]$ 必须由 $p+1$ 个正整数组成, 包括 1。这些数字按严格递增顺序放置在从 1 到 $(8r+p+1)!$ 的整数数轴上的以下位置: $1, (8r)!, (8r+1)!, \dots, (8r+p)!$ 。整数 1 必须放在位置 1, 剩下的 $(8r+p+1)! - p - 1$ 个位置留空, 这些位置被称为桩位。

当 $X[2], \dots, X[r]$ 中的整数生成时, 它们被放置在数轴上, 使得:

1. 任何位置最多只能有一个整数。
2. 整数 n 必须放置在内容小于 n 的任何桩位的右侧。
3. 整数 n 必须放置在内容大于 n 的任何桩位的左侧。

可能会生成已经放置过的整数, 在这种情况下, 对该整数不采取任何行动。

我们对 $X[r]$ 使用与原游戏相同的获胜条件。

关于上述游戏, 有如下的结果^[1780]。

命题 22.2 对于所有 r, p , 存在足够大的 t , 使得对于所有 R 包含于 $[1, t] \times [1, t]$, 在 $[1, t]$ 上进行的带有 $R, +, x, r, p$ 的有限复制/反转游戏可以获胜, 其中 $X[1]$ 由奇数组成。

SMAH 指的是 ZFC 加上所有正整数 k 的无限公理族“存在一个强 k -Mahlo 基数”。SMAH+ 指的是 ZFC 加上“对于所有 k , 存在一个强 k -Mahlo 基数”。Friedman 指出, 上述命题等价于 SMAH 的 1-一致性^[1780]。

基于上述结果, 定义大数函数如下。

定义 22.29 函数 $\text{SFCIG}(r, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于所有 $R \in [1, t] \times [1, t]$, 在 $[1, t]$ 上进行的带有 $R, +, x, r, p$ 的有限复制/反转游戏可以获胜, 其中 $X[1]$ 由奇数组成。

上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{SMAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{SMAH}^+)$ 之间^[1781]。

22.10 双人有限复制/反转游戏

Friedman 在文献^[1782-1783]中定义了双人有限复制/反转游戏，并定义了相应的大数函数。

有限长度的无限 PL 游戏

我们说 $T: N^k \rightarrow N$ 是 PL 的，当且仅当它是具有整数系数的分段线性函数。即， T 可以由有限个区域上的具有整数系数的不同仿射函数定义，其中每个区域由一组具有整数系数的线性不等式定义。

令 N 为所有非负整数的集合。设 $f: N^k \rightarrow N$ 。 $x \in N$ 的一个 T 反演由满足 $f(y_1, \dots, y_k) = x$ 的 $y_1, \dots, y_k < x$ 组成。

我们定义一个无限两人游戏，真霜和流歌¹轮流进行 n 次操作， $n \geq 1$ 。真霜总是出非负整数。流歌可以出一个非负整数，或者出 k 个非负整数。在后一种情况下，这 k 个整数中的每一个都被视为流歌的一次操作。

在任何阶段，真霜出任意非负整数 x 。如果 x 是流歌之前某两次操作的和，则流歌出 x 或 x 的一个 T 反演。否则，流歌出 m^x 。

当且仅当流歌的任何操作在流歌的操作中有一个 T 反演时，流歌被宣布获胜。

关于上述游戏，有如下的结果^[1783]。

命题 22.3 设 T 是 PL 的，且 $n \geq 1$ 。如果 m 足够大，则流歌赢得游戏。

SMAH 指的是 ZFC 加上所有正整数 k 的无限公理族“存在一个强 k -Mahlo 基数”。SMAH+ 指的是 ZFC 加上“对于所有 k ，存在一个强 k -Mahlo 基数”。Friedman 指出，上述命题等价于 SMAH 的 1-一致性^[1783]。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1784]。

定义 22.30 函数 $\text{DICIG1}(n)$ 定义为最小的 m ，使得对于任意 PL 的 T 满足 T 的数量、 T 中不等式系数的绝对值、 T 中仿射函数系数的绝对值以及 k 都小于 n 的情况，流歌都能赢得游戏。

上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{SMAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{SMAH}+)$ 之间^[1784]。

有限长度的无限多项式游戏

令 $P: Z^n \rightarrow Z$ 为多项式。 $x \in Z$ 的一个特殊 P 反演由满足 $P(y_1, \dots, y_n) = x$ 的 $0 < y_1, \dots, y_n < x/2$ 组成。

规则与前述游戏相同。在任何阶段，真霜出任意非负整数 x 。如果 x 是流歌之前某两次操作的和、差或积，则流歌出 x 或 x 的一个特殊 P 反演。否则，流歌出 $(mx)!$ 。

当且仅当流歌的任何操作在流歌的操作中有一个特殊 P 反演时，流歌被宣布获胜。

关于上述游戏，有如下的结果^[1783]。

命题 22.4 设 P 为多项式，且 $n \geq 1$ 。如果 m 足够大，则流歌赢得游戏。

SMAH 指的是 ZFC 加上所有正整数 k 的无限公理族“存在一个强 k -Mahlo 基数”。SMAH+ 指的是 ZFC 加上“对于所有 k ，存在一个强 k -Mahlo 基数”。Friedman 证明了，上述命题等价于 SMAH 的 1-一致性^[1783]。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1784]。

定义 22.31 函数 $\text{DICIG2}(n)$ 定义为最小的 m ，使得对于任意的多项式 P 满足 P 的次数、 P 中系数的绝对值以及 k 都小于 n 的情况，流歌都能赢得游戏。

上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{SMAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{SMAH}+)$ 之间^[1784]。

¹这两个名字来源于日文版《巨大数论》的双人博弈的主角。

有限长度的无限线性游戏

我们说 N^k 中的 x, y 是加法等价的, 当且仅当以下成立。假设 x 的某个给定长度 $\leq k$ 的坐标和小于 x 的另一个给定长度 $\leq k$ 的坐标和。那么 y 的对应长度 $\leq k$ 的坐标和小于 y 的对应长度 $\leq k$ 的坐标和。

设 $v_1, \dots, v_p \in N^k$, 且 $n, m \geq 1$ 。游戏长度为 n 。

规则与前述游戏相同。在任何阶段, 真霜出任任意非负整数。如果 x 是流歌之前某两次操作的和, 则流歌出 x , 或者出某个和为 x 且与某个 v_j 加法等价的 $y \in N^k$ 。否则, 流歌出 m^x 。

当且仅当流歌的任何操作不是流歌的某个 k 个操作的和, 并且这个和与某个 v_j 加法等价时, 流歌被宣布获胜。

关于上述游戏, 有如下的结果^[1783]。

命题 22.5 设 $v_1, \dots, v_p \in N^k$, 且 $n \geq 1$ 。如果 m 足够大, 则流歌赢得游戏。

SMAH 指的是 ZFC 加上所有正整数 k 的无限公理族“存在一个强 k -Mahlo 基数”。SMAH+ 指的是 ZFC 加上“对于所有 k , 存在一个强 k -Mahlo 基数”。Friedman 指出, 上述命题等价于 SMAH 的 1-一致性^[1783]。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1784]。

定义 22.32 函数 $\text{DICIG3}(n)$ 定义为最小的 m , 使得对于任意 $v_1, \dots, v_p \in N^k$ 满足 V 中向量的数量、 V 中向量的分量以及 k 都小于 n 的情况, 流歌都能赢得游戏。

上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{SMAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{SMAH}+)$ 之间^[1784]。

有限 PL 复制/反转游戏

真霜和流歌轮流进行 n 次行动, $n \geq 1$, 参数为 $m, s \geq 1$, $T: N^k \rightarrow N$ 是 PL 的。我们称之为具有参数 T, n, m, s 的 PL 复制/反转游戏。

在游戏过程中, 真霜可以出任任何小于等于 s 的非负整数。流歌将出一个非负整数或 k 个非负整数, 在这两种情况下, 流歌出的整数都小于等于 m^s 。

流歌的出牌遵循两条规则。假设真霜出 $x \leq s$ 。

1. x 是流歌之前出过的一对整数的和。在这种情况下, 真霜已经“挑战”了流歌。流歌必须复制或反转; 即, 出 x 或出 x 的一个 T 反转。

2. 否则, 流歌必须出 m^x 。

流歌被宣布获胜当且仅当流歌所出的整数中, 没有一个整数拥有在流歌所出的整数中的一个 T 反转。

关于上述游戏, 有如下的结果^[1782]。

命题 22.6 设 $T: N^k \rightarrow N$ 是分段线性的, 且 $n \geq 1$ 。如果 m, s 足够大, 则流歌赢得具有参数 T, n, m, s 的 PL 复制/反转游戏。

SMAH 指的是 ZFC 加上所有正整数 k 的无限公理族“存在一个强 k -Mahlo 基数”。SMAH+ 指的是 ZFC 加上“对于所有 k , 存在一个强 k -Mahlo 基数”。Friedman 指出, 上述命题等价于 SMAH 的 1-一致性^[1782]。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1784]。

定义 22.33 函数 $\text{DFCIG1}(n)$ 定义为最小的 N , 使得流歌赢得所有具有参数 T, n, m, s 的 PL 复制/反转游戏, 其中 m 和 s 大于或等于 N , 并且 T 的数量、 T 中不等式系数的绝对值、 T 中仿射函数系数的绝对值以及 k 都小于 n 。

上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{SMAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{SMAH}+)$ 之间^[1784]。

有限多项式复制/反转游戏

设 $P: Z^k \rightarrow Z$ 是一个具有整数系数的多项式。 x 的一个特殊 P 反转是指一些满足 $0 < y_1, \dots, y_k < x/2$ 的 $y_1, \dots, y_k$, 使得 $P(y_1, \dots, y_k) = x$ 。

我们定义一个有限的两人游戏, 真霜和流歌轮流进行 n 次行动, $n \geq 1$, 参数为 $m, s \geq 1$ 。我们称之为具有参数 P, n, m, s 的多项式复制/反转游戏。

在游戏过程中, 真霜可以出任何小于等于 s 的非负整数。流歌将出一个正整数或 k 个非负整数, 在任一种情况下, 所涉及的所有整数都小于等于 $(ms)!$ 。

流歌的出牌遵循两条规则。假设真霜出 $x \leq s$ 。

1. x 是流歌之前出过的一对整数的和、差或积。在这种情况下, 真霜已经“挑战”了流歌。流歌必须复制或反转; 即, 出 x 或出 x 的一个特殊 P 反转。

2. 否则。流歌必须出 $(mx)!$ 。

流歌被宣布获胜当且仅当流歌所出的整数中, 没有一个整数拥有在流歌所出的整数中的一个特殊 f 反转。

关于上述游戏, 有如下的结果^[1782]。

命题 22.7 设 $P: Z^k \rightarrow Z$ 是一个具有整数系数的多项式, 且 $n \geq 1$ 。如果 m, s 足够大, 则流歌赢得具有参数 P, n, m, s 的多项式复制/反转游戏。

SMAH 指的是 ZFC 加上所有正整数 k 的无限公理族“存在一个强 k -Mahlo 基数”。SMAH+ 指的是 ZFC 加上“对于所有 k , 存在一个强 k -Mahlo 基数”。Friedman 指出, 上述命题等价于 SMAH 的 1-一致性^[1782]。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1784]。

定义 22.34 函数 $\text{DFCIG2}(n)$ 定义为最小的 N , 使得流歌赢得所有具有参数 P, n, m, s 的多项式复制/反转游戏, 其中 m 和 s 大于或等于 N , P 的次数、 P 中系数的绝对值以及 k 都小于 n 。

上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{SMAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{SMAH}+)$ 之间^[1784]。

有限线性复制/反演游戏

回顾此前关于向量加法等价的定义。

考虑一个基于加法等价的 game。设 $v_1, \dots, v_p \in N^k$, 且 $n, m, s \geq 1$ 。游戏长度为 n 。

在任何阶段, 真霜出一个小于等于 s 的非负整数。如果 x 是流歌之前某两次操作的和, 则流歌出 x , 或者出某个和为 x 且与某个 v_j 加法等价的 $y \in N^k$ 。否则, 流歌出 m^x 。

当且仅当流歌的任何操作不是流歌的某个 k 个操作的和, 并且这个和与某个 v_j 加法等价时, 流歌被宣布获胜。

关于上述游戏, 有如下的结果^[1783]。

命题 22.8 设 $v_1, \dots, v_p \in N^k$, 且 $n \geq 1$ 。如果 m, s 足够大, 如果 m, s 足够大, 则流歌赢得游戏。

SMAH 指的是 ZFC 加上所有正整数 k 的无限公理族“存在一个强 k -Mahlo 基数”。SMAH+ 指的是 ZFC 加上“对于所有 k , 存在一个强 k -Mahlo 基数”。Friedman 指出, 上述命题等价于 SMAH 的 1-一致性^[1783]。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1784]。

定义 22.35 函数 $\text{DFCIG3}(n)$ 定义为最小的 N , 使得对于任意 $v_1, \dots, v_p \in N^k$, 流歌都能赢得所有具有参数 P, n, m, s 的线性复制/反转游戏, 其中 m 和 s 大于或等于 N , 并且 V 中向量的数量、 V 中向量的分量以及 k 都小于 n 。

上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{SMAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{SMAH}+)$ 之间^[1784]。

22.11 有限承诺游戏

在有限复制/反转游戏之中加入承诺条件，即得到有限承诺游戏^[1785-1786]。

有限 PL 承诺游戏

我们称函数 $T: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ 是分段线性的，当且仅当它可以使用有限多个仿射函数表示，并使用整数系数的不等式来分隔函数的各个部分。给定分段线性函数 T ，我们称向量 $\mathbf{y} \in \mathbb{N}^k$ 是 x 的 T 反转，如果 $\mathbf{y} \in [0, x-1]^k$ 以及 $T(\mathbf{y}) = x$ 。

给定一个分段线性函数 $T: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ 和两个正整数 n 和 s ，我们定义有限分段线性复制/反转游戏 (Finite piecewise linear copy/invert games) $G(T, n, s)$ 如下。 $G(T, n, s)$ 是真霜和流歌轮流进行的两人游戏，总共 n 轮。真霜先走。

在真霜的回合，他选择一个数字 $x \in [0, s]$ ，形式为 $w!$ 或 $y+z$ ，其中 y 和 z 之前由流歌玩过。 x 称为他的要约。流歌可以选择接受或拒绝要约：

1. 如果接受，那么他选取 x ，并承诺不会出现 x 的 T 反转，其条目是他曾经选取过的整数。
2. 如果拒绝，那么他选取了他所选择的 x 的 T 反转的所有条目，并承诺他选取过的整数都不是 x 。

如果流歌违背了他的承诺，他就会输掉比赛。如果流歌坚持整个 n 轮而没有违背承诺，他就赢了。（承诺适用于游戏中过去、现在和未来的所有选择。）

对于任何给定的 FPLCI 游戏，流歌始终有获胜策略，这可以在 RCA_0 中证明。即使我们限制他可以拒绝的要约，他仍然可以获胜。考虑修改后的游戏 $G_m(T, n, s)$ ，其中流歌被迫接受所有大于 m 的阶乘数字。流歌可以为所有 T 和 n 以及足够大的 m 和 s 赢得 $G_m(T, n, s)$ （这一事实可以在 SMAH^+ 中得到证明，但在 SMAH 的任何一致片段中都无法证明）。

我们给出 FPLCI(a) 函数的如下定义：

定义 22.36 令 $\text{FPLCI}(a)$ 为最小的 N ，使得流歌可以对于任何 (m, T, n, s) 赢得 $G_m(T, n, s)$ ，其中 m 和 s 大于或等于 N 并且以下所有量都小于 a ：

- (1) n 。
- (2) k （回想一下 T 的域是 $\mathbb{N}^k$ ）。
- (3) T 的数量。
- (4) T 中不等式系数的绝对值。
- (5) T 中仿射函数系数的绝对值。

Friedman 证明了，上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{SMAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{SMAH}^+)$ 之间^[1786]。

有限多项式承诺游戏

下面讨论的所有多项式都具有 $\mathbb{Z}^k \rightarrow \mathbb{Z}$ （对于固定的 k ）并且仅具有整数系数。对于一个给定的多项式 P ，我们称向量 $\mathbf{y}$ 是 x 的特殊 P 反转，当且仅当 $P(\mathbf{y}) = x$ 且 $\mathbf{y}$ 严格介于 0 和 $x/2$ 之间。

给定两个多项式 P 和 Q 以及两个正整数 n 和 s ，我们定义有限多项式复制/反转游戏 (finite polynomial copy/invert game) $G(P, Q, n, s)$ 如下。 $G(P, Q, n, s)$ 是真霜和流歌轮流进行的两人游戏，总共 n 轮。真霜先走。

在真霜的回合，他选择一个数字 $x \in [-s, s]$ ，其形式为 $(w!)!^{[2]}$ 或 $P(\mathbf{y})$ 或 $Q(\mathbf{y})$ ，其中 $\mathbf{y}$ 是 $\mathbb{Z}^k$ 中的向量，其分量都是流歌之前选取过的整数。 x 称为他的要约。流歌可以选择接受或拒绝要约：

1. 如果接受，那么他选取 x ，并承诺他选取的整数永远不会包含 x 的特殊 P 或 Q 反转的完整部分。
2. 如果拒绝，那么他选取了他所选择的 x 的特殊 P 或 Q 反转，并承诺他选取过的整数都不是 x 。

如果流歌违背了他的承诺，他就会输掉比赛。如果流歌坚持整个 n 轮且没有违背承诺，他就赢了。（承诺适用于游戏中过去、现在和未来的所有选择。）

对于任何给定的 FPCI 游戏，流歌始终有获胜策略。这可以在 RCA_0 中证明。事实上，即使我们限制他可以拒绝的要约，他仍然可以获胜。考虑修改后的游戏 $G_m(P, Q, n, s)$ ，其中流歌被迫接受所有大于 m 的阶乘数字。流歌可以为所有 P, Q, n 以及足够大的 m 和 s 赢得 $G_m(P, Q, n, s)$ （这一事实在 $\text{SMAH}+$ 中可以得到证明，但在 SMAH 的任何一致片段中都无法证明）。

我们给出 $\text{FPCI}(a)$ 函数的如下定义：

定义 22.37 令 $\text{FPCI}(a)$ 为最小的 N ，使得流歌可以为任何 (m, P, Q, n, s) 赢得 $G_m(P, Q, n, s)$ ，且 m 以及 s 大于或等于 N 并且以下所有都小于 a ：

- (1) n 。
- (2) k （回想一下多项式的域是 $\mathbb{Z}^k$ ）。
- (3) P 和 Q 的度数。
- (4) P 和 Q 系数的绝对值。

Friedman 证明了，上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{SMAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{SMAH}+)$ 之间^[1786]。

有限线性承诺游戏

称 $R: \mathbb{N}^{2k} \rightarrow \{0, 1\}$ 是顺序不变的，如果其输入的顺序不会影响其输出。给定一个向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^k$ ，我们称向量 $\mathbf{y} \in \mathbb{N}^k$ 是 $\mathbf{x}$ 的 R 反转当且仅当 $\max(\mathbf{y}) < \max(\mathbf{x})$ 且 $R(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1$ （其中这两个向量连接成一个具有 $2k$ 个分量的向量，它是 R 的参数）。

给定顺序不变的 $R: \mathbb{N}^{2k} \rightarrow \{0, 1\}$ 和两个正整数 n 和 s ，我们定义有限阶顺序复制/反转游戏 (finite order invariant copy/invert game) $G(R, n, s)$ 如下。 $G(R, n, s)$ 是真霜和流歌轮流进行的两人游戏，总共 n 轮。真霜先走。

在真霜的回合，他选择一个整数向量 $\mathbf{x} \in [-s, s]^k$ ，每个分量的形式为 z 或 $z+1$ 或 $w!$ ，其中 z 是流歌之前选择过的整数。 $\mathbf{x}$ 称为他的要约。流歌可以选择接受或拒绝要约：

1. 如果接受，那么他选择 $\mathbf{x}$ ，并承诺他永远不会选择 $\mathbf{x}$ 的 R 反转。
2. 如果拒绝，那么他选择了他所选取的 $\mathbf{x}$ 的 R 反转，并承诺他永远不会选择 $\mathbf{x}$ 。

如果流歌违背了他的承诺，他就会输掉比赛。如果流歌坚持整个 n 轮且没有违背承诺，他就赢了。（承诺适用于游戏中过去、现在和未来的所有选择。）

对于任何给定的 FOICI 游戏，流歌始终有获胜策略，这可以在 RCA_0 中证明。然而 Friedman 并没有指定任何来自 FOICI 游戏的快速增长函数。

给定两个向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{N}^k$ ，我们说它们是加法等价的，当且仅当对于所有 $i, j \leq k$ 都有

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{x} < \sum_{j=1}^k \mathbf{x} \Rightarrow \sum_{i=1}^k \mathbf{y} < \sum_{j=1}^k \mathbf{y}, \quad (22.146)$$

其中 $\sum^n \mathbf{v}$ 是 $\mathbf{v}$ 中前 n 个分量的总和。

令 V 为 $\mathbb{N}^k$ 中向量和两个正整数 n 和 s 的有限元组，并定义有限线性复制/反转游戏 (finite linear copy/invert game) $G(V, n, s)$ 如下。 $G(V, n, s)$ 是真霜和流歌轮流进行的两人游戏，总共 n 轮。内森先走。

在真霜的回合，他选择一个数字 $x \in [0, s]$ ，其形式为 $w!$ 或 $y+z$ ，其中 y 和 z 是流歌之前玩过的整数。 x 称为他的要约。流歌可以选择接受或拒绝要约：

1. 如果接受，那么他选择 x ，并承诺 x 永远不会被写成 $\sum \mathbf{y}$ ，其中 $\mathbf{y}$ 的所有部分都由流歌在任何时候选择 $\mathbf{y}$ 加起来等价于 V 中的向量。
2. 如果拒绝，那么他在 $\mathbb{N}^k$ 中选择一个向量 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_k)$ 使得 $\sum \mathbf{y} = x$ 和 $\mathbf{y}$ 加起来等价于 V 中的一个向量，选择自然数 $y_1, \dots, y_k$ ，并承诺他永远不会选择 x 。

对于任何给定的 FLCI 游戏，流歌始终有获胜策略。这可以在 RCA_0 中证明。事实上，即使我们限制他可以拒绝的要约，他仍然可以获胜。考虑修改后的游戏 $G_m(V, n, s)$ ，其中流歌被迫接受所有大于 m 的阶乘数字。流歌可以为所有 V, n, s 和足够大的 m 赢得 $G_m(V, n, s)$ （这一事实在 $\text{SMAH}+$ 中可以得到证明，但在 SMAH 的任何一致片段中都不能够证明）。

我们给出 $\text{FLCI}(a)$ 函数的如下定义：

定义 22.38 令 $\text{FLCI}(a)$ 为最小的 N ，使得流歌可以为所有 (m, V, n, s) 赢得 $G_m(V, n, s)$ ，且 m 大于或等于 N ， n 和 s 为正数，并且以下所有值都小于 a ：

- (1) k 。
- (2) V 中向量的数量。
- (3) V 中向量的分量。

Friedman 证明了，上述函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{SMAH})$ 与 $\text{PTO}(\text{SMAH}+)$ 之间^[1786]。

22.12 Friedman 有限树函数

Friedman 在文献^[127]中讨论了有限树定理。根据文中的结果，可以定义 12 个大数函数，可以猜想其中四个的增长率为

$$\text{PTO}(\text{ZC with bounded separation}), \quad (22.147)$$

八个的增长率为

$$\text{PTO}(\text{ZFC} + \forall n(\exists n - \text{subtle cardinal})). \quad (22.148)$$

定义 22.39 对于整数 $k \geq 1$ 和 $n \geq 1$ ，令

$$[n] = \{0, 1, \dots, n-1\}, \quad [n]^k = \{A \subseteq [n] : |A| = k\}. \quad (22.149)$$

一棵 k, n 树是一个树 $T = (V, \leq)$ ，满足：根为 ∞ （是一个虚拟的最大元）；顶点集 $V \subseteq [n]^k \cup \{\infty\}$ ； V 有限；除根外，每个顶点的祖先（即小于它的顶点）在 $\leq$ 下是线序的。

全体 k, n 树构成的集合记为 $\text{TR}(k, n)$ 。平凡 k, n 树是仅含根 ∞ 的树。

定义 22.40 称 $\text{Ch}(T)$ 为 T 中所有非根顶点；称 $p(x, T)$ 为顶点 x 在 T 中的父节点；称祖先为从顶点到根的路径上的所有节点（不含自身）；对于 $x, y \in [n]^k$ ，若 x 的每个元素都小于 y 的每个元素，则称 x 完全低于 y 。在树中，一个顶点的“完全更低祖先”是指那些顶点本身也完全低于该顶点的祖先。

定义 22.41 设 $S \subseteq \text{TR}(k, n)$ 非空。称 S 是 $\text{TR}(k, n)$ 中的一个插入域，如果它满足：对任意 $T \in S$ 和任意 $x \in [n]^k$ ，若 x 支配 T （即 $x >^* y$ 对所有 $y \in \text{Ch}(T)$ 成立，其中 $>^*$ 是反向字典序），则存在 $T' \in S$ 使得： $T \subseteq T'$ （即 T 是 T' 的子树，根相同且父子关系保持）； $\text{Ch}(T') = \text{Ch}(T) \cup \{x\}$ 。

称一个插入域（或插入规则对 (S, f) ）是初始的，如果平凡 k, n 树（仅含根 ∞ ）属于 S 。

定义 22.42 在 $\text{TR}(k, n)$ 上定义偏序 $\leq^*$

$$T_1 \leq^* T_2 \iff \forall x \in \text{Ch}(T_1), p(x, T_1) \leq^* p(x, T_2), \quad (22.150)$$

其中 $\leq^*$ 是反向字典序在顶点（即 $[n]^k$ 或 ∞ ）上的扩展（ ∞ 最大）。

称 $S \subseteq \text{TR}(k, n)$ 是非递增的，如果：

$$\forall T_1, T_2 \in S, (T_1 \leq^* T_2) \implies (T_1 \subseteq T_2). \quad (22.151)$$

即 S 中不存在关于 $\leq^*$ 的真包含关系以外的比较关系。

我们有如下结果^[127]。

命题 22.9 对任意整数 $k, p \geq 1$ ，存在一个整数 n ，使得以下命题成立：每一个非递增的、初始的插入域 $S \subseteq \text{TR}(k, n)$ ，都包含一棵 k, n 树 $T \in S$ ，其中存在某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ ，使得 E 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且它们都具有相同数量的祖先。

Friedman 猜想上述命题独立于 $\text{ZC with bounded separation}$ 。

命题 22.10 对任意整数 $k, p \geq 1$ ，存在一个整数 n ，使得以下命题成立：每一个非递增的、初始的插入域 $S \subseteq \text{TR}(k, n)$ ，都包含一棵 k, n 树 $T \in S$ ，其中存在某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ ，使得 E 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且它们都具有完全更低的祖先。此外，还可以要求这些顶点具有相同数量的祖先。

Friedman 证明了上述定理等价于 $\text{ZFC} + \forall n(\exists n - \text{subtle cardinal})$ 的一致性。

定义 22.43 在 $\text{TR}(k, n)$ 中， $x \in [n]^k$ 支配 T 当且仅当对任意 $y \in \text{Ch}(T)$ ，有 $y <^* x$ (反向字典序)。

定义 22.44 设 $k, n \geq 1$ 。一个插入规则 f 是一个函数，满足定义域为

$$\text{dom}(f) = \{(T, x) : T \in \text{TR}(k, n), x \in [n]^k, x \text{ 支配 } T\} \quad (22.152)$$

值域为 $f(T, x) \in V(T)$ (即 $f(T, x)$ 是树 T 的一个顶点，可以是根 ∞ 或某个 k 元子集顶点)。

定义 22.45 对于 $T \in \text{TR}(k, n), x \in [n]^k \setminus \text{Ch}(T), y \in V(T)$ ，定义 $T/x, y$ 为新的 k, n 树，满足 $\text{Ch}(T') = \text{Ch}(T) \cup \{x\}$ ，以及 $p(x, T') = y$ ，其他顶点的父子关系与 T 相同。这个操作称为将 x 以 y 为父节点插入到 T 中。

定义 22.46 给定插入规则 f 在 $\text{TR}(k, n)$ 上，定义由 f 生成的树集 $K \subseteq \text{TR}(k, n)$ 为满足以下条件的最小集合：平凡 k, n 树 (仅含根 ∞) 属于 K ；且若 $T \in K$ 且 $x \in [n]^k$ 支配 T ，则 $T/x, f(T, x) \in K$ 。即从平凡树开始，反复按规则 f 插入所有可能的新顶点 (按反向字典序递增的顺序)，得到的全部树。

称插入规则 (S, f) 在 $\text{TR}(k, n)$ 中是初始的，如果平凡 k, n 树 (仅含根 ∞) 属于 S 。

定义 22.47 给定插入规则 f 在 $\text{TR}(k, n)$ 上，定义由 f 贪心生成的树集 $M \subseteq \text{TR}(k, n)$ 为满足以下条件的最小集合：平凡 k, n 树属于 M ，且若 $T \in M$ 且 $x \in [n]^k$ 支配 T ，则

$$T/x, \min \{f(T', x) : T' \subseteq T, T' \in M\} \in M, \quad (22.153)$$

其中 $\min$ 是按反向字典序 $<^*$ 取最小值。

我们有如下结果^[127]。

命题 22.11 对任意整数 $k, p \geq 1$ ，存在一个整数 n ，使得以下命题成立：对于 $\text{TR}(k, n)$ 上的每一个插入规则 f ，由 f 贪心生成的树集中必然存在一棵树 T ，其中某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有相同数量的祖先。

Friedman 猜想上述命题独立于 ZC with bounded separation。

命题 22.12 对任意整数 $k, p \geq 1$ ，存在一个整数 n ，使得以下命题成立：对于 $\text{TR}(k, n)$ 上的每一个插入规则 f ，由 f 贪心生成的树集中必然存在一棵树 T ，其中某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有完全更低的祖先。此外，还可以要求这些顶点具有相同数量的祖先。

Friedman 证明了上述命题等价于 $\text{ZFC} + \forall n(\exists n - \text{subtle cardinal})$ 的一致性。

定义 22.48 设 f 是 $\text{TR}(k, n)$ 上的一个插入规则。称 f 是递减的，当且仅当：

$$\forall T_1, T_2 \in \text{TR}(k, n), (T_1 \subseteq T_2) \implies (\forall x \in [n]^k, x \text{ 支配 } T_2) \quad (22.154)$$

$$(f(T_1, x) \geq^* f(T_2, x)), \quad (22.155)$$

其中 $\geq^*$ 是反向字典序在顶点集 $[n]^k \cup \{\infty\}$ 上的扩展 (∞ 最大)。

定义 22.49 设 (S, f) 是 $\text{TR}(k, n)$ 上的一个插入规则。称 f 是递减的，当且仅当：

$$\forall T_1, T_2 \in S, (T_1 \subseteq T_2) \implies (\forall x \in [n]^k, x \text{ 支配 } T_2) \quad (22.156)$$

$$(f(T_1, x) \geq^* f(T_2, x)), \quad (22.157)$$

其中 $\geq^*$ 是反向字典序在顶点集 $[n]^k \cup \{\infty\}$ 上的扩展 (∞ 最大)。

定义 22.50 设 (S, f) 是 $\text{TR}(k, n)$ 中的一个插入规则。称 (S, f) 承认树 T ，当且仅当 $T \in S$ 。

我们有如下结果^[127]。

命题 22.13 对任意整数 $k, p \geq 1$ ，存在一个整数 n ，使得以下命题成立：对于 $\text{TR}(k, n)$ 上的每一个递减插入规则 f ，由 f 生成的树集中必然存在一棵树 T ，其中某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有相同数量的祖先。

命题 22.14 对任意整数 $k, p \geq 1$ ，存在一个整数 n ，使得以下命题成立：每一个在 $\text{TR}(k, n)$ 中的、递减的、初始的插入规则 (S, f) ，都承认一棵树 $T \in S$ ，其中存在某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有相同数量的祖先。

Friedman 猜想上述命题独立于 ZC with bounded separation。

命题 22.15 对任意整数 $k, p \geq 1$ ，存在一个整数 n ，使得以下命题成立：对于 $\text{TR}(k, n)$ 上的每一个递减插入规则 f ，由 f 生成的树集中必然存在一棵树 T ，其中某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有完全更低的祖先。此外，还可以要求这些顶点具有相同数量的祖先。

命题 22.16 对任意整数 $k, p \geq 1$ ，存在一个整数 n ，使得以下命题成立：每一个在 $\text{TR}(k, n)$ 中的、递减的、初始的插入规则 (S, f) ，都承认一棵树 $T \in S$ ，其中存在某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有完全更低的祖先。此外，还可以要求这些顶点具有相同数量的祖先。

Friedman 证明了上述命题等价于 $\text{ZFC} + \forall n(\exists n - \text{subtle cardinal})$ 的一致性。

基于上述结果，定义大数函数如下^[1787]。

定义 22.51 函数 $\text{FTR1}(k, p)$ 定义为最小的整数 n ，使得以下命题成立：每一个非递增的、初始的插入域 $S \subseteq \text{TR}(k, n)$ ，都包含一棵 k, n 树 $T \in S$ ，其中存在某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ ，使得 E 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且它们都具有相同数量的祖先。

定义 22.52 函数 $\text{FTR2}(k, p)$ 定义最小的整数 n ，使得以下命题成立：对于 $\text{TR}(k, n)$ 上的每一个插入规则 f ，由 f 贪心生成的树集中必然存在一棵树 T ，其中某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有相同数量的祖先。

定义 22.53 函数 $\text{FTR3}(k, p)$ 定义为最小的整数 n ，使得以下命题成立：对于 $\text{TR}(k, n)$ 上的每一个递减插入规则 f ，由 f 生成的树集中必然存在一棵树 T ，其中某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有相同数量的祖先。

定义 22.54 函数 $\text{FTR4}(k, p)$ 定义最小的整数 n ，使得以下命题成立：每一个在 $\text{TR}(k, n)$ 中的、递减的、初始的插入规则 (S, f) ，都承认一棵树 $T \in S$ ，其中存在某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有相同数量的祖先。

关于上述大数函数，可以设想函数 $\text{FTR1}(k, p)$ 至 $\text{FTR4}(k, p)$ 的完全性独立于 ZC with bounded separation，因此可以设想函数 $\text{FTR1}(n, n)$ 至 $\text{FTR4}(n, n)$ 的增长率为 $\text{PTO}(\text{ZC with bounded separation})$ ^[1787]。

接下来定义如下的大数函数^[1787]。

定义 22.55 函数 $\text{FTR5}(k, p)$ 定义为最小的整数 n ，使得以下命题成立：每一个非递增的、初始的插入域 $S \subseteq \text{TR}(k, n)$ ，都包含一棵 k, n 树 $T \in S$ ，其中存在某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ ，使得 E 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且它们都具有完全更低的祖先。特别地，若额外要求这些顶点具有相同数量的祖先，则定义的函数称为 $\text{FTR6}(k, p)$ 。

定义 22.56 函数 $\text{FTR7}(k, p)$ 定义为最小的整数 n ，使得以下命题成立：对于 $\text{TR}(k, n)$ 上的每一个插入规则 f ，由 f 贪心生成的树集中必然存在一棵树 T ，其中某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有完全更低的祖先。特别地，若额外要求这些顶点具有相同数量的祖先，则定义的函数称为 $\text{FTR8}(k, p)$ 。

定义 22.57 函数 $\text{FTR9}(k, p)$ 定义为最小的整数 n ，使得以下命题成立：对于 $\text{TR}(k, n)$ 上的每一个递减插入规则 f ，由 f 生成的树集中必然存在一棵树 T ，其中某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有完全更低的祖先。特别地，若额外要求这些顶点具有相同数量的祖先，则定义的函数称为 $\text{FTR10}(k, p)$ 。

定义 22.58 函数 $\text{FTR11}(k, p)$ 定义为最小的整数 n ，使得以下命题成立：每一个在 $\text{TR}(k, n)$ 中的、递减的、初始的插入规则 (S, f) ，都承认一棵树 $T \in S$ ，其中存在某个大小为 p 的集合 $E \subseteq [n]$ 的所有 k 元子集都是 T 的顶点，并且这些顶点都具有完全更低的祖先。特别地，若额外要求这些顶点具有相同数量的祖先，则定义的函数称为 $\text{FTR12}(k, p)$ 。

函数 $\text{FTR5}(k, p)$ 至 $\text{FTR12}(k, p)$ 的完全性等价于 $\text{ZFC} + \forall n(\exists n - \text{subtle})$ 的一致性。因此可以设想函数 $\text{FTR5}(n, n)$ 至 $\text{FTR12}(n, n)$ 的增长率为 $\text{PTO}(\text{ZFC} + \forall n(\exists n - \text{subtle}))^{[1787]}$ 。

22.13 贪心构造函数

Friedman 在文献中讨论了基于贪心构造的一系列独立性命题，并定义了一系列大数函数。Friedman 猜想这些函数的增长率能够达到 subtle 基数^[1788]。

贪心图

定义 22.59 令 $S_k(t)$ 为 $[0, t]$ 的所有 k 元素子集的集合。令 $GR(S_k(t))$ 为所有无向有限无环图（顶点集是 $S_k(t)$ 的有限子集）的集合。

定义 22.60 令 G, G' 属于 $GR(S_k(t))$ 。我们称 G' 是 G 的一个点扩展，当且仅当：

- (1) $V(G')$ 是 $V(G)$ 加上单个“新”顶点 x ；
- (2) 对所有 y 属于 $V(G)$ ， $\max(y) \leq \max(x)$ ；
- (3) $E(G')$ 是 $E(G)$ 加上零条或多条连接 x 与 $V(G)$ 中元素的边。

定义 22.61 令 G' 是 G 的一个点扩展。我们定义 G'/G 为 G' 相对于 G 的新部分，为 G' 的由新顶点以及所有在 G' 中通过边连接到新顶点的顶点诱导出的子图。新顶点 x 在 G' 中的价是其通过 G' 中的边连接到 x 的顶点数量。称 A, B 是移位相关的，当且仅当 $A \min(A) = B \max(B)$ 。

定义 22.62 一个构造序列是一个有限或无限的、在 $GR(S_k(t))$ 中的图序列，使得从第二项开始每一项都是前一项的一个点扩展。令 $w : GR(S_k(N)) \rightarrow N$ 且 $G_1, G_2, \dots$ 是一个构造序列。我们称 $G_1, G_2, \dots$ 是 w 最小的，当且仅当对所有 G_{i+1} 和构造序列 $G_1, \dots, G_i, G'_{i+1}$ ，如果 G_{i+1} 的新顶点与 G'_{i+1} 的新顶点相同，则 $w(G_{i+1}/G_i) \leq w(G'_{i+1}/G_i)$ 。

我们有如下结论^[1788]。

命题 22.17 对于任意 $k, r, p \geq 1$ ，存在一个足够大的 t ，使得对于任意 $w: GR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$ ，存在一个有限长度的 w 最小构造序列，从空图（任意图）开始，使得某个 p 元素集合的 k 元素子集作为顶点出现，这些顶点连接到完全相同的完全更低顶点。我们可以额外要求它们作为新顶点在具有同构新部分的项中出现。

命题 22.18 对于任意 $k, r, p \geq 1$ ，存在一个足够大的 t ，使得对于任意 $w: GR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$ ，存在一个有限长度的 w 最小构造序列，从空图（任意图）开始，其中某两个移位相关的顶点连接到完全相同的完全更低顶点。

定理 22.7 上述两个命题等价于 $ZFC + \forall n \exists n - \text{subtle}$ 基数的 1 一致性。

定义大数函数如下。

定义 22.63 函数 $GG1(k, r, p)$ 定义为最小的 t ，使得对于任意 $w: GR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$ ，都存在一个有限长度的 w 最小构造序列，从空图（任意图）开始，使得某个 p 元素集合的 k 元素子集作为顶点出现，这些顶点连接到完全相同的完全更低顶点。

定义 22.64 函数 $GG2(k, r, p)$ 定义为最小的 t ，使得对于任意 $w: GR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$ ，都存在一个有限长度的 w 最小构造序列，从空图（任意图）开始，使得某个 p 元素集合的 k 元素子集作为顶点出现，这些顶点连接到完全相同的完全更低顶点。我们还要求它们作为新顶点在具有同构新部分的项中出现。

定义 22.65 函数 $GG3(k, r, p)$ 定义为最小的 t ，使得对于任意 $w: GR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$ ，都存在一个有限长度的 w 最小构造序列，从空图（任意图）开始，其中某两个移位相关的顶点连接到完全相同的完全更低顶点。

Friedman 猜测，上述三个函数的增长率为 $PTO(ZFC + \forall n \exists n - \text{subtle} \text{ 基数})^{[1788-1789]}$ 。

贪心树

定义 22.66 一个 N -树是一个顶点是 $[0, t]$ 的元素的有限树。一个带标签的 N 树是一个 N 树连同从顶点集到标签集的映射。对于 $k \geq 1$ ，令 $TR(S_k(t))$ 为标记来自 $S_k(N)$ 的 t -树集合。空树也是 $TR(S_k(t))$ 的元素。

定义 22.67 令 T, T' 属于 $TR(S_k(N))$ 。我们称 T 是 T' 的一个子树，当且仅当 T 是空树，或者：

- (1) T 和 T' 有相同的根；
- (2) $V(T)$ 包含于 $V(T')$ ；
- (3) 如果 x 是 T 中 y 的父节点，则 x 是 T' 中 y 的父节点；
- (4) T 中任何顶点的标签与它在 T' 中的标签相同。

定义 22.68 令 T' 是 T 的一个奇异扩展。我们定义 $T'/T = T'$ 相对于 T 的新部分，为 T' 的包含所有 T' 中不是 T 的顶点的顶点的最小子树。一个构造序列（来自 $TR(S_k(t))$ ）是一个有限或无限的、在 $TR(S_k(t))$ 中的树序列，使得从第二项开始每一项都是前一项的一个奇异扩展。称 A, B 是移位相关的，当且仅当 $A \min(A) = B \max(B)$ 。

定义 22.69 令 $w: TR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$ 且 $T_1, T_2, \dots$ 是一个构造序列。我们称 $T_1, T_2, \dots$ 是 w 最小的，当且仅当对所有 T_{i+1} 和构造序列 $T_1, \dots, T_i, T'_{i+1}$ ，如果 T_{i+1} 的新标签与 T'_{i+1} 的新标签相同，则 $w(T_{i+1}/T_i) \leq w(T'_{i+1}/T_i)$ 。

我们有如下结论^[1788]。

命题 22.19 对于任意 $k, r, p \geq 1$ ，存在一个足够大的 t ，使得对于任意 $w: TR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$ ，存在一个有限长度的 w 最小构造序列，从空树（任意树）开始，使得某个 p 元素集合的 k 元素子集作为新标签出现在其新部分具有完全相同的完全更低标签的项中。事实上，我们可以额外要求它们作为新标签在具有同构新部分的项中出现。

命题 22.20 对于任意 $k, r, p \geq 1$ ，存在一个足够大的 t ，使得对于任意 $w: TR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$ ，存在一个有限长度的 w 最小构造序列，从空树（任意树）开始，使得某两个移位相关的集合作为新标签出现在其新部分具有完全相同的完全更低标签的项中。

定理 22.8 上述两个命题等价于 $\text{ZFC} + \forall n \exists n - \text{subtle}$ 基数的 1 一致性。

由于映射 $w : TR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$ 的数量是有限的, 因此上述函数的取值是有界的。于是定义大数函数如下。

定义 22.70 函数 $\text{GT1}(k, r, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $w : TR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个有限长度的 w 最小构造序列, 从空树 (任意树) 开始, 使得某个 p 元素集合的 k 元素子集作为新标签出现在其新部分具有完全相同的完全更低标签的项中。

定义 22.71 函数 $\text{GT2}(k, r, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $w : TR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个有限长度的 w 最小构造序列, 从空树 (任意树) 开始, 使得某个 p 元素集合的 k 元素子集作为新标签出现在其新部分具有完全相同的完全更低标签的项中。我们还要求它们作为新标签在具有同构新部分的项中出现。

定义 22.72 函数 $\text{GT3}(k, r, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $w : TR(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个有限长度的 w 最小构造序列, 从空树 (任意树) 开始, 使得某两个移位相关的集合作为新标签出现在其新部分具有完全相同的完全更低标签的项中。

Friedman 猜测, 上述三个函数的增长率为 $\text{PTO}(\text{ZFC} + \forall n \exists n - \text{subtle} \text{ 基数})^{[1788-1789]}$ 。

贪心偏序集

定义 22.73 令 $PO(S_k(t))$ 为所有顶点集是 $S_k(t)$ 的有限子集的偏序集的集合。

定义 22.74 令 P, P' 属于 $GR(S_k(t))$ 。我们称 P' 是 P 的一个点扩展, 当且仅当:

- (1) $V(P')$ 是 $V(P)$ 加上单个“新”顶点 x ;
- (2) 对所有 y 属于 $V(P)$, $\max(y) \leq \max(x)$;
- (3) 对 y, z 属于 $V(P)$, $y \leq z$ 在 P 中当且仅当 $y \leq z$ 在 P' 中;
- (4) x 在偏序下相对于 P' 是极大的。

定义 22.75 令 P' 是 P 的一个以 x 为新顶点的点扩展。我们定义 $P'/P = P'$ 相对于 P 的新部分, 为 P' 限制在所有 $y \leq x$ 的集合上。一个构造序列 (来自 $PO(S_k(t))$) 是一个有限或无限的、在 $PO(S_k(t))$ 中的偏序集序列, 使得从第二项开始每一项都是前一项的一个点扩展。一个顶点 x 的前驱是满足 $y < x$ 的顶点 y 。

定义 22.76 令 $w : PO(S_k(N)) \rightarrow [0, r]$ 且 $P_1, P_2, \dots$ 是一个构造序列。我们称 $P_1, P_2, \dots$ 是 w 最小的, 当且仅当对所有 P_{i+1} 和构造序列 $P_1, \dots, P_i, P'_{i+1}$, 如果 P_{i+1} 的新顶点与 P'_{i+1} 的新顶点相同, 则 $w(P_{i+1}/P_i) \leq w(P'_{i+1}/P_i)$ 。

我们有如下结论^[1788]。

命题 22.21 对于任意 $k, r, p \geq 1$, 存在一个足够大的 t , 使得对于任意 $w : PO(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$, 存在一个有限长度的 w 最小构造序列, 从空偏序集 (任意偏序集) 开始, 使得某个 p 元素集合的 k 元素子集作为具有相同数量前驱的新顶点出现。事实上, 我们可以要求它们作为新顶点在具有同构新部分的项中出现。

命题 22.22 对于任意 $k, r, p \geq 1$, 存在一个足够大的 t , 使得对于任意 $w : PO(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$, 存在一个有限长度的 w 最小构造序列, 从空偏序集 (任意偏序集) 开始, 其中某两个移位相关的顶点具有完全相同的完全更低前驱。

定理 22.9 上述两个命题等价于 $\text{ZFC} + \forall n \exists n - \text{subtle}$ 基数的 1 一致性。

由于映射 $w : PO(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$ 的数量是有限的, 因此上述函数的取值是有界的。于是定义大数函数如下。

定义 22.77 函数 $\text{GP1}(k, r, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $w : PO(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个有限长度的 w 最小构造序列, 从空偏序集 (任意偏序集) 开始, 使得某个 p 元素集合的 k 元素子集作为具有相同数量前驱的新顶点出现。

定义 22.78 函数 $\text{GP2}(k, r, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $w : PO(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个有限长度的 w 最小构造序列, 从空偏序集 (任意偏序集) 开始, 使得某个 p 元素集合的 k 元素子集作为具有相同数量前驱的新顶点出现。我们还要求它们作为新顶点在具有同构新部分的项中出现。

定义 22.79 函数 $\text{GP3}(k, r, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $w : PO(S_k(t)) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个有限长度的 w 最小构造序列, 从空树 (任意树) 开始, 其中某两个移位相关的顶点具有完全相同的完全更低前驱。

Friedman 猜测, 上述三个函数的增长率为 $\text{PTO}(\text{ZFC} + \forall n \exists n - \text{subtle 基数})^{[1788-1789]}$ 。

22.14 相容序列

Friedman 在文献^[1790]中讨论了相容序列的独立性命题, 并定义了相应的大数函数。这些函数的增长率可以达到 $\text{PTO}(\text{ZFC} + \forall n \exists n - \text{subtle 基数})$ 的级别。

相容图

令 $\mathbb{N}$ 为所有非负整数的集合, $S_k(\mathbb{N})$ 为 $\mathbb{N}$ 的所有 k 元子集的集合。对于 $x, y \in S_k(\mathbb{N})$, 我们写作 $x <^* y$ 当且仅当 $\max(x) < \max(y)$ 。我们也写作 $x \leq^* y$ 当且仅当 $\max(x) \leq \max(y)$ 。对于每个 $k \geq 1$, 令 $\text{GR}(S_k(\mathbb{N}))$ 为所有无向有限无环图 (其顶点集是 $S_k(\mathbb{N})$ 的一个有限子集) 的集合。

更正式地说, $\text{GR}(S_k(\mathbb{N}))$ 由对 $G = (V, E)$ 组成, 其中 $V = V(G)$ 是 $S_k(\mathbb{N})$ 的一个有限子集, 且 $E = E(G)$ 是来自 $S_k(\mathbb{N})$ 的无序对的一个集合。 $V(G)$ 是 G 的顶点集, $E(G)$ 是 G 的边集 (标准术语)。我们关注 $\text{GR}(S_k(\mathbb{N}))$ 的子类 $\text{DGR}(S_k(\mathbb{N}))$, 它由 $\text{GR}(S_k(\mathbb{N}))$ 中满足以下条件的元素组成: 对于所有边 $\{x, y\}$, 有 $\max(x) < \max(y)$ 或 $\max(y) < \max(x)$ 。为了方便, 令 $G, G' \in \text{DGR}(S_k(\mathbb{N}))$ 。

我们说 G 和 G' 是相容的, 当且仅当对于 $V(G) \cap V(G')$ 中的所有公共顶点 x, y , $\{x, y\}$ 是 G 中的边当且仅当它是 G' 中的边。一个相容序列 (来自 $\text{DGR}(S_k(\mathbb{N}))$) 是 $\text{DGR}(S_k(\mathbb{N}))$ 中一个有限或无限图序列, 使得 i) 任意两项相容; ii) 每一项恰好有一个顶点不是任何前项的顶点 (该项的新顶点); iii) 每一项的新顶点 $\leq^*$ 之后每项的新顶点。

一个相容序列可以被视为单个图的构造。这里的图指的是通常意义上各项的并集, 即顶点是各项的顶点, 边是各项的边。每一项的每个顶点在相容序列中首次出现时是作为某一项的新顶点。考虑在适当意义下极小的相容序列。令 $w : \text{DGR}(S_k(\mathbb{N})) \rightarrow \mathbb{N}$, 且 $G_1, G_2, \dots$ 是一个相容序列。我们说 $G_1, G_2, \dots$ 是 w -极小的, 当且仅当对于所有 G_i 和相容序列 $G_1, \dots, G_{i-1}, G'_i$, 如果 G_i 的新顶点与 G'_i 的新顶点相同, 则 $w(G_i) \leq w(G'_i)$ 。

我们有如下结论^[1790]。

命题 22.23 对于任意 $k, r, p \geq 1$, 都存在一个足够大的 t , 使得对于任意 $w : \text{DGR}(S_k([0, t])) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个 w -极小相容序列, 使得某个 p 元集的 k 元子集作为新顶点出现在具有相同顶点数的项中。

命题 22.24 对于任意 $k, r, p \geq 1$, 都存在一个足够大的 t , 使得对于任意 $w : \text{DGR}(S_k([0, t])) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个 w -极小相容序列, 使得某个 p 元集的 k 元子集作为新顶点出现在具有完全相同较低顶点集的项中。

上述第一个命题等价于 Zemelo 集合论的 1-一致性, 第二个命题 $\text{ZFC} + n - \text{subtle 基数}$ 的 1-一致性^[1790]。

由于映射 $w : \text{DGR}(S_k([0, t])) \rightarrow [0, r]$ 的数量是有限的, 因此上述函数的取值是有界的。于是基于上述结果, 定义大数函数如下^[1791]。

定义 22.80 函数 $\text{DGR1}(k, r, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $w : \text{DGR}(S_k([0, t])) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个 w -极小相容序列, 使得某个 p 元集的 k 元子集作为新顶点出现在具有相同顶点数的项中。

定义 22.81 函数 $\text{DGR2}(k, r, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $w : \text{DGR}(S_k([0, t])) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个 w -极小相容序列, 使得某个 p 元集的 k 元子集作为新顶点出现在具有完全相同较低顶点集的项中。

Friedman 指出, 函数 $\text{DGR1}(k, r, p)$ 的增长率为 $\text{PTO}(\mathbb{Z})$, 函数 $\text{DGR2}(k, r, p)$ 的增长率为 $\text{PTO}(\text{ZFC} + \forall n \exists n - \text{subtle基数})^{[1790-1791]}$ 。

相容树

一棵树是一个具有最小元的偏序集, 其中每个顶点的前驱集是全序的。一个 $\mathbb{N}$ -树是一个顶点是 $\mathbb{N}$ 中元素的有限树。一个带标签的 $\mathbb{N}$ -树是一个 $\mathbb{N}$ -树连同从顶点集到标签集的映射。对于 $k \geq 1$, 令 $\text{DTR}(S_k(\mathbb{N}))$ 为从 $S_k(\mathbb{N})$ 标记的 $\mathbb{N}$ -树集合, 其中任何顶点的标签都 $>^*$ 其任何前驱的标签。

两个 $\mathbb{N}$ -树是相容的, 当且仅当它们具有相同的最小元, 并且偏序关系在公共顶点上一致。 $\text{DTR}(S_k(\mathbb{N}))$ 的两个元素是相容的, 当且仅当它们作为 $\mathbb{N}$ -树是相容的, 并且它们的标签函数在公共顶点上一致。 $\text{DTR}(S_k(\mathbb{N}); m)$ 为所有 $\text{DTR}(S_k(\mathbb{N}))$ 中满足没有标签在树中出现超过 m 次的元素的集合。相容序列和 w -极小相容序列的概念完全类似图的情况。

我们有如下结果^[1790]。

命题 22.25 对于任意 $k, r, m, p \geq 1$, 都存在一个足够大的 t , 使得对于任意 $w : \text{DGR}(S_k([0, t]); m) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个 w -极小相容序列, 使得某个 p 元集的 k 元子集作为新标签出现在具有相同顶点数的项中。

命题 22.26 对于任意 $k, r, m, p \geq 1$, 都存在一个足够大的 t , 使得对于任意 $w : \text{DGR}(S_k([0, t]); m) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个 w -极小相容序列, 使得某个 p 元集的 k 元子集作为新标签出现在具有完全相同较低标签集的项中。

上述第一个命题等价于 Zermelo 集合论的 1-一致性, 第二个命题 $\text{ZFC} + n - \text{subtle基数}$ 的 1-一致性^[1790]。

由于映射 $w : \text{DTR}(S_k([0, t]); m) \rightarrow [0, r]$ 的数量是有限的, 因此上述函数的取值是有界的。于是基于上述结果, 定义大数函数如下^[1791]。

定义 22.82 函数 $\text{DTR1}(k, r, m, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $w : \text{DTR}(S_k([0, t]); m) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个 w -极小相容序列, 使得某个 p 元集的 k 元子集作为新标签出现在具有相同顶点数的项中。

定义 22.83 函数 $\text{DTR2}(k, r, m, p)$ 定义为最小的 t , 使得对于任意 $w : \text{DTR}(S_k([0, t]); m) \rightarrow [0, r]$, 都存在一个 w -极小相容序列, 使得某个 p 元集的 k 元子集作为新标签出现在具有完全相同较低标签集的项中。

Friedman 指出, 函数 $\text{DTR1}(k, r, m, p)$ 的增长率为 $\text{PTO}(\mathbb{Z})$, 函数 $\text{DTR2}(k, r, m, p)$ 的增长率为 $\text{PTO}(\text{ZFC} + \forall n \exists n - \text{subtle基数})^{[1790-1791]}$ 。

22.15 嵌套最小递归

Friedman 在文献^[1792]中讨论了关于嵌套最小递归的独立性命题。

对于每个 $k \geq 1$, 我们将使用 k 元初等项。这些项包含 IF THEN ELSE、 $\mathbb{N}$ 上的通常 $<$ 关系、来自 $\mathbb{N}$ 的常数、取值于 $\mathbb{N}$ 变量 $x_1, x_2, \dots$, 以及 k 元函数符号 F 。

如果将 $\mathbb{N}$ 中的元素赋值给变量, 并将一个从 $\mathbb{N}^k$ 到 $\mathbb{N}$ 的函数赋值给 F , 那么如何计算 k 元初等项的值是显而易见的。

我们需要考虑当 $F : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ 是部分函数时, k 元初等项的计算。我们选择最自然的计算模式: 在计算项的过程中, 如果遇到 F 作用在一个不在 F 定义域内的 k 元组上, 则该 k 元初等项无定义。

为了完备性, 我们给出如下归纳定义。我们令 $\text{Val}(t)$ 表示 t 的值, 它属于 $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。这里 ∞ 表示无定义。

$\text{Val}(x_i)$ 是赋给 x_i 的值。

如果 $(\text{Val}(t_1), \dots, \text{Val}(t_k))$ 属于 $\text{dom}(F)$, 则

$$\text{Val}(F(t_1, \dots, t_k)) = F(\text{Val}(t_1, \dots, t_k)). \quad (22.158)$$

否则, $\text{Val}(F(t_1, \dots, t_k)) = \infty$ 。

如果 $\text{Val}(s) < \text{Val}(t) < \infty$, 则 $\text{Val}(\text{IF } s < t \text{ THEN } r \text{ ELSE } u) = \text{Val}(r)$ 。

如果 $\text{Val}(t) \leq \text{Val}(s) < \infty$, 则 $\text{Val}(\text{IF } s < t \text{ THEN } r \text{ ELSE } u) = \text{Val}(u)$ 。

如果 $\text{Val}(s)$ 或 $\text{Val}(t) = \infty$, 则 $\text{Val}(\text{IF } s < t \text{ THEN } r \text{ ELSE } u) = \infty$ 。

一个形式化的嵌套 min 递归 (NMR) 是一个形如 $F(x_1, \dots, x_k) = \min t$ 的方程, 其中 $x_1, \dots, x_k$ 是前 k 个变量, t 是一个 k 元初等项。

直观上, 这个方程意味着 $F(x_1, \dots, x_k)$ 是 t 的最小值。如果 t 提到了 $x_1, \dots, x_k$ 以外的变量, 那么在取 min 时通常需要考虑 t 的许多值。

NMR 的元数是 k 。

NMR 的标准解是一个函数 $F: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$, 使得方程在以下意义上成立。设 $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}$ 。则 $F(x_1, \dots, x_k)$ 是 t 的最小值, 其中 t 中除 $x_1, \dots, x_k$ 外的所有变量允许在 $\mathbb{N}$ 上取值, 并且 t 中 F 的每一次出现都被解释为函数 $F/x_1, \dots, x_k: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$, 其中 $F/x_1, \dots, x_k(y_1, \dots, y_k) = F(y_1, \dots, y_k)$ 如果 $(y_1, \dots, y_k) <_{\text{lex}} (x_1, \dots, x_k)$; 否则为 0。这里 $<_{\text{lex}}$ 是 $\mathbb{N}^k$ 上的字典序。

我们有如下结论^[1792]。

命题 22.27 对于所有 k 元嵌套 min 递归 NMR, 存在 r 使得以下成立。对于每个 p , 存在 NMR 的一个有限解 F , 使得 $F(x_1, \dots, x_k) \in S_r(\{x_1, \dots, x_k, 0, 1\})$ 对所有取自 $\mathbb{N}$ 的某个 p 元子集的 $x_1, \dots, x_k$ 成立。

上述命题等价于 $\text{ZFC} + \forall n \exists n\text{-subtle}$ 基数的 1-一致性^[1792]。

Friedman 声称可以利用上述命题构造大数函数^[1792]。不过这里仍然存在一个问题, 即对于不同的 NMR 来说, 这里的 r 可能是无界的。于是我们可能需要对其进行进一步的限制。

考虑如下的函数 $r(k)$ ^[1793], 它定义为最小的 r , 使得对于所有 [受到某种限制的] k 元嵌套 min 递归 NMR 以及每个 p , 都存在 NMR 的一个有限解 F , 使得 $F(x_1, \dots, x_k) \in S_r(\{x_1, \dots, x_k, 0, 1\})$ 对所有取自 $\mathbb{N}$ 的某个 p 元子集的 $x_1, \dots, x_k$ 成立。

我们期望经过适当的处理后, 上述函数的增长率可以达到 $\text{PTO}(\text{ZFC} + \forall n \exists n\text{-subtle})$ ^[1793]。

22.16 有限递减分配函数

Friedman 在文献^[1794]中讨论了基于递减函数分配的 Ramsey 型定理, 并提出了独立于 $\text{ZFC} + n\text{-subtle}$ 基数的命题。

定义 22.84 令 $[n]^k$ 为所有小于 n 的自然数构成的 k 元组。一个函数分配 U 是一个规则, 它为每一个有限子集 $A \subseteq [n]^k$ 指定一个函数 $U(A): A \rightarrow A$ 。

定义 22.85 称函数分配 U 是 $\#$ 递减的, 如果对于所有有限集 $A \subseteq \mathbb{N}^k$ 和 $x \in \mathbb{N}^k$, 要么 $U(A) \subseteq U(A \cup \{x\})$, 要么存在 y 满足 $|y| > |x|$ 且 $|U(A)(y)| > |U(A \cup \{x\})(y)|$ 。

定义 22.86 对于函数 $F: [n]^k \rightarrow [n]^r$, 一个值 y 是回归值, 如果存在 x 使得 $F(x) = y$ 且 $|y| < \min(x)$ (这里 $|y|$ 是 y 的最大坐标)。

我们有如下结论^[1794]。

定理 22.10 命题“存在足够大的 n , 使得对于任意 $k, p > 0$, 以及 $[n]^k$ 上的任意一个 $\#$ 递减函数指派 U , 都存在某个 $E^k \subseteq A$ ($|E| = p$), 使得 $U(A)$ 在其上具有 $\leq k^k$ 个回归值”独立于 $\text{ZFC} + n\text{-subtle}$ 基数。

上述命题中的 U 的数量是有限的, 因此 n 是有界的。基于上述结果, 我们定义函数如下^[1795]: 函数 $FAD(k, p)$ 定义为最小的 n , 使得对于 $[n]^k$ 上的任意一个 # 递减函数指派 U , 都存在某个 $E^k \subseteq A$ ($|E| = p$), 使得 $U(A)$ 在其上具有 $\leq k^k$ 个回归值。

函数 $FAD(k, p)$ 的完全性独立于 $ZFC + n - \text{subtle}$ 基数。然而我们尚不清楚这个函数的上界^[1795]。

22.17 非确定性算法

Friedman 在文献^[1796]中考虑了与非确定性算法相关的独立性命题。

考虑非确定性算法 $ALG(t, k, n, r, R)/1$, 其定义如下。

设 $A \subseteq [0, nt]^k$ 。fld(A) 是 A 中所有元素的坐标集合。

设 $x \in [0, nt]^k$ 。ush($x; t$) 是将 x 中所有 $\geq t$ 的坐标加上 t 后仍在 $[0, nt]^k$ 内的结果; 否则保持为 x 。

这个非确定性算法有 r 个阶段, 产生集合 $A_1 \subseteq \dots \subseteq A_r \subseteq [0, nt]^k$, 以及集合 $B_1, \dots, B_r \subseteq [0, nt]^k$ 。

初始化时设 $A_1 = \emptyset$ 。 $B_1 = \{0, t, 2t, \dots, nt\}^k$ 。

假设 A_i 和 B_i 已构造完成。

情况 1. $B_i = \emptyset$ 。设 $A_{i+1} = A_i$ 并“刷新” B 。即 $B_{i+1} = \text{fld}(A_i)^k$ 。

情况 2. $B_i \neq \emptyset$ 。我们“处理” B_i 的某个元素。即任选 $u \in B_i$, 并任选 $x \in \mathbb{N}^k$ 使得 x 与 u 不 R 相关, 且 $\max(x) \leq \max(u)$ 。设 $A_{i+1} = A_i \cup \{x, \text{ush}(x; t)\}$, $B_{i+1} = B_i \setminus \{u\}$ 。

注意, A 从空集开始, B 从大量元素开始。然后 B 被非确定性地逐个减少, 直到为空, 而 A 每次最多增加两个元素 (可能存在很多重复)。当 B 为空时, B 会用此时 A 的元素大量刷新。 A 的元素永远不会丢失。

$ALG(t, k, n, r, R)/1$ 的执行被视为成功, 当且仅当 A_r 中任意两个不同元素都 R 相关。

$ALG(t, k, n, R)/2$ 是 $ALG(t, k, n, r, R)/1$ 的简单修改。首先, 该算法的长度不是预先确定的 (之前设为 r)。

$ALG(t, k, n, R)/2$ 使用了更具选择性的刷新。 $ALG(t, k, n, R)/2$ 在刷新结果为空时终止。

与之前一样, 第一次刷新默认视为 $B_1 = \{0, t, 2t, \dots, nt\}^k$ 。之后的每次刷新 B_{i+1} 都是通常的 $\text{fld}(A_i)^k$, 但仅包含那些最大值小于前一次刷新 B_i 中出现的最大整数的 k 元组。因此, 这些连续刷新中出现的最大数现在严格递减。

与之前一样, $ALG(t, k, n, R)/2$ 的执行被视为成功, 当且仅当我们实现终止, 并且每个 A 中任意两个不同元素都 R 相关。

我们有如下结论^[1796]。

命题 22.28 对所有 k, n , 存在 r 使得以下成立。对所有 $t \geq r$ 及 $[0, nt]^k$ 上的保序、非自反、对称的二元关系 R , $ALG(t, k, n, R)/2$ 可以在至多 r 步内成功执行。

令 SRP 为平稳 Ramsey 性质。Friedman 证明了, 上述命题等价于 SRP 的 1 一致性^[1796]。

基于上述结果, 定义大数函数如下^[1797]。

定义 22.87 函数 $ALG(t, k, n)$ 定义为最小的 r , 使得对于所有 $t \geq r$ 及 $[0, nt]^k$ 上的保序、非自反、对称的二元关系 R , $ALG(t, k, n, R)/2$ 可以在至多 r 步内成功执行。

Friedman 指出, 上述函数的增长率为 $\text{PTO}(ZFC + \text{SRP})$ ^[1796-1797]。

22.18 图算法

Friedman 在文献^[1798]中考虑了如下的图算法。

基本算法 $A1(G, x)$: G 为 Q^k 上的图, $x \in Q^k$ 。

在每一阶段, 我们有一个来自 Q^k 的序列 $x_1, \dots, x_r$, 以及一个指向位置 i 的指针, 该位置对应 x_i 。

当且仅当 $x_1, \dots, x_n, y$ 不是 G 中的团时, 我们说 y 被 $x_1, \dots, x_n$ 阻塞。

我们为算法选择一个“指针长度”的执行方式。无限指针长度是自明的。指针长度 n 表示只要指针位置 $\leq n$ 就进行计算。在这种情况下，我们会在指针即将移动到位置 $n+1$ 之前停止。显然，指针从位置 1 开始，每次向右移动一个位置，并且在给定位置的停留步数上界为该位置和维度 k 的指数函数。

初始化。使用长度为 1 的序列 x ，指针位于位置 1。

执行。我们有 $x_1, \dots, x_r$ ，指针位于位置 $1 \leq i \leq r$ 。

情况 1. 存在某个 $y \in \text{fld}(x_1, \dots, x_i)^k \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$ ，且不被 $x_1, \dots, x_r$ 阻塞。任选这样一个 y 。转移到 $x_1, \dots, x_r, y$ 或任一能阻塞 y 的 $x_1, \dots, x_r, z$ 。

情况 2. 否则若 $i < r$ ，则将指针推进到位置 $i+1$ 。

情况 3. 否则若 $i = r$ ，则转移到 $x_1, \dots, x_r, x_r$ ，并将指针推进到位置 $r+1$ 。

注意，该算法可以通过始终令 $z = y$ 来执行。所有这些算法都是如此。真正的问题在于执行是否是我们所谓的成功。

成功。执行成功意味着执行所产生的顶点集合是 G 中的一个团。

$A2(G, x)$: G 为 Q^k 上的图， $x \in Q^k$ ，用于 $\text{Con}(\text{SRP})$ 。

x 在 Q^k 中的上移 $\text{ush}(x)$ 是通过将 x 的每个非负坐标加 1 得到的。

与 $A1(G, x)$ 相同，只是成功标准升级了。

成功。执行成功意味着执行产生的顶点集合及其上移一起构成 G 中的一个团。

$A3(G, x)$: G 为 Q^k 上的图，用于 $1\text{-Con}(\text{SRP})$ ， $x \in Q^k$ 。

与 $A1(G, x)$ 相同，只是成功标准进一步升级。

无穷序列 α 被称为受控的，当且仅当存在一个最长的有限长度子序列 $\alpha[n_1] > \dots > \alpha[n_s]$ ，使得每个 $n_{i+1} \in (n_i, 2^{n_i})$ 。

如果我们选择无限指针长度，并且 α 是由 Q^k 产生的无穷序列，那么成功意味着在我们把 α 视作有理数无穷序列 β 后，存在一个最长长度的子序列 $\beta[n_1] > \dots > \beta[n_s]$ ，其中每个 $n_{i+1} \in (n_i, 2^{n_i})$ 。

假设我们选择有限指针长度 n 。令 α 为由 Q^k 产生的有限序列，并将其视作有理数序列 β 。令 $\#(\beta)$ 为 $\beta[n_1] > \dots > \beta[n_s]$ 的最长子序列长度，其中每个 $n_{i+1} \in (n_i, 2^{n_i})$ 。那么为了成功，我们需要 $\#(\beta) < \log \log \log n$ 。

我们有如下结论。

命题 22.29 设 G 为 Q^k 上的序不变图， x 在 G 中与 $Q^k \setminus \{x\}$ 中的每个 y 相邻。存在 n 使得 $A3(G, x)$ 可以以指针长度 n 成功执行。

Friedman 证明了，上述结论等价于 SRP 的 1-一致性^[1798]。

Friedman 进一步证明了如下结果^[1798]。

定理 22.11 上述命题中的最小 n 作为 G, x 的函数，是一个可证明递归的 SRP^+ 函数，并最终支配每一个可证明递归的 SRP 函数。

也就是说，这里的函数的增长率介于 $\text{PTO}(\text{ZFC} + \text{SRP}^+)$ 和 $\text{PTO}(\text{ZFC} + \text{SRP})$ 之间^[1799]。

可以进一步定义算法 $A3'(G, x)$ ，它与 $A3$ 相同，只是在执行的情况 1 中，在“能阻塞 y ”之前加上“ $z < y$ ”^[1798]。这一算法的性质与 $A3(G, x)$ 是一样的，大数函数也应当有相应的结果^[1799]。

22.19 稳定序函数

Friedman 在文献^[1800]中讨论了稳定序函数的概念，并给出了大基数可证函数的等价定义。

$\text{FUN}(k, k)$ 是所有从 A^k 到 A^k 的函数 f 的集合，其中 A 是 $\mathbb{Q}$ 的一个无上界的子集，并且 $-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \dots$ 是 A 的前 ω 个元素，而 $1, 2, 3, \dots$ 也是 A 的元素。

f 在 $\text{FUN}(k, k)$ 中的序函数是函数 $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ，其定义如下： $h(n)$ 是从 $(-1/n, -1/n, \dots, -1/n)$ 出发，需要应用 f 多少次才能出现重复。对于某些 n ， $h(n)$ 可能不存在，因此序函数也可能不存在。

$\text{FUN}(k, k)$ 的某个子集的稳定序函数是该子集元素的唯一序函数。 $\text{FUN}(k, k)$ 的某个子集可能有也可能没有稳定序函数。

设 $S \subseteq X^k$ 。 E 是 S 的一个截面 SOI 当且仅当对所有 $c \in E$ ，以下条件成立： E 在 c 及之上的元素是 S 在 c 之下任意截面的 SOI。

E 是 S 的一个间隙截面 SOI 当且仅当对所有 $c \in E$ ，以下条件成立： E 在 c 之上的元素是 S 在 c 及之下任意截面的 SOI。

令 R 为 $\mathbb{Q}^{2k}$ 中的一个保序子集，视作 $\mathbb{Q}^k$ 上的关系。 R 引出 $\text{FUN}[k, k]$ 的一个重要子集，定义如下： $\Gamma(R, k)$ 是所有满足下列条件的 $\text{FUN}[k, k]$ 中的 f 的集合：

对所有 $x \in A^k$ ，若存在某个 y 使得 $y = f(y)Rx$ 且 $y <_{\text{lex}} x$ ，则 $f(x)$ 为该 y ；否则 $f(x) = x$ 。 $\{1, 2, \dots\}$ 是 f 的一个间隙段 SOI，由极限点组成。

$\Theta(R, k)$ 是所有满足下列条件的 $\text{FUN}[k, k]$ 中的 f 的集合：

对所有 $x \in A^k$ ，若存在某个 y 使得 $y = f(y)Rx$ 且 $y <_{\text{lex}} x$ ，则 $f(x)$ 为该 y ；否则 $f(x) = x$ 。 $\{1, 2, \dots\}$ 是 f 的一个段 SOI。

Friedman 证明了如下结论^[1800-1801]。

定理 22.12 所有具有稳定序函数的 $\Gamma(R, k)$ 的稳定序函数，是 MAH 的可证递归函数，并且在 MAH 的可证递归函数中是共尾的。MAH 的可证递归函数恰好就是那些在具有稳定序函数的各个 $\Gamma(R, k)$ 的稳定序函数下初等等递归的函数。

定理 22.13 所有具有稳定序函数的 $\Theta(R, k)$ 的稳定序函数，是 SRP 的可证递归函数，并且在 SRP 的可证递归函数中是共尾的。SRP 的可证递归函数恰好就是那些在具有稳定序函数的各个 $\Theta(R, k)$ 的稳定序函数下初等等递归的函数。

22.20 不变极大团

Friedman 在文献^[1802]中讨论了不变极大团的相关内容，并定义了相应的大数函数。然而，这仍然需要更进一步的研究。

序数上移函数是 $\text{oush} : (\omega^2)^k \rightarrow (\omega^2)^k$ ，其中 $\text{oush}(x)$ 通过将所有坐标 $\geq \omega \times 2$ 的部分加上 ω 来获得，而所有坐标 $< \omega \times 2$ 的部分保持不变。

令 G 为定义在 $\mathbb{N}^k$ 上的一个序不变图。（图的邻接关系是无自反且对称的。）我们说 S 是 G 的一个 n 团当且仅当以下条件成立：

1. S 是 ω^2 的一个有限子集。

2. S 在 G 中构成一个团，即对于 S 中任意不同的 x 与 y ， (x, y) 序等价于 G 中的一条边。

3. 尝试构造序列 $A_0 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \text{fld}(S)$ ，步骤如下：从 $A_0 = \{0, \omega, \omega \times 2\}^k \cap S$ 开始。假设已经构造出 A_i ，其中 $1 \leq i < n$ 。对于每个 $x \in \text{fld}(A_i)^k$ ，将 S 中字典序最小的与 x 在 G 中不相邻的点 y 加入进来，同时也加入 $\text{oush}(x)$ 。这样就完成了 A_{i+1} 的构造。注意，由于 $x \in S$ 不与自身相邻，这样的 y 显然存在。要求是所有这些 y 及其 $\text{oush}(x)$ 都必须落在 S 中，这是一个相当严格的条件。

4. $S = A_n$ 。这并不困难，因为我们只需将一个更大的 S 与 A_n 取交集即可。

G 的标准 n 团是指满足 A_0 为 ω 的初始段的 n 团。

我们有如下结论。

命题 22.30 每个定义在 $\mathbb{N}^k$ 上的序不变图都有一个标准的有限 n 团。

Friedman 证明了，上述命题在 EFA 之上与 $1\text{-Con}(SRP)$ 等价。与命题 2 相关联的见证函数（针对 $k = 1, 2, \dots$ ）是 SRP 的可证递归函数，并且严格支配 SRP 的所有可证递归函数^[1802]。

然而，这里的图可能是界的，需要进行进一步的限制。因此，一个合适的函数可能具有如下形式：函数 $n(k)$ 定义为最小的 n ，使得每个定义在 $\mathbb{N}^k$ 上的 [受到某种限制的] 序不变图都有一个标准的有限 n 团^[1803]。

我们设想在具有良好限制的情况下，这一函数的增长率应当不低于 $\text{PTO}(\text{ZFC} + \text{SRP})$ ^[1803]。

22.21 贪心团序列函数

贪心团序列函数由 Friedman 于 2010 年提出^[1804,128]，它是一个来自图论问题的函数。

我们用 $\mathbb{Q}^*$ 表示所有有理数元组或 $\mathbb{Q}$ 元组的集合。我们使用下标表示元组的索引（从 1 开始），使用尖括号表示元组的串联（例如 $\langle(0,1),(2,3)\rangle = (0,1,2,3)$ ）。

对于给定 $a \in \mathbb{Q}^*$ ，我们定义 a 的上移为将 (a) 表示为其所有非负分量加 1 的结果^[128]。给定 $a, b \in \mathbb{Q}^*$ ，我们称

$$a \preceq b \Leftrightarrow \max(a) \leq \max(b), \quad (22.159)$$

以及

$$a \prec b \Leftrightarrow \max(a) < \max(b). \quad (22.160)$$

$a, b \in \mathbb{Q}^*$ 称为阶等价，当且仅当它们具有相同的长度并且对于所有 $i, j, a_i < a_j$ 当且仅当 $b_i < b_j$ 。非空集合 $E \subseteq \mathbb{Q}^*$ 是阶不变的，当且仅当对于所有阶等价的 x 和 y 都有

$$x \in E \Leftrightarrow y \in E. \quad (22.161)$$

令 H 为顶点在 $\mathbb{Q}^*$ 中的图。定义 E 为如下的集合：对于 H 中的每条边 (x, y) ，它们的串联 $\langle x, y \rangle$ 位于 E 中。如果 E 是顺序不变的，我们就说 H 是顺序不变的。当 H 阶不变时， H 具有无限边。

我们得到 $k \in \mathbb{N}, S \subseteq \mathbb{Q}^*$ 和 G 一个简单图（对于 USGCS）或一个有向图（对于 USGDCS），其顶点在 S 中。我们将序列 $\mathbf{x}$ 定义为非空元组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，其中 $x_i \in S$ 。这不是一个 $\mathbb{Q}$ 元组，而是一个 $\mathbb{Q}$ 元组的元组。

$\mathbf{x}$ 的线程为 $[1, n]$ 的子序列 $(u_1, u_2, \dots, u_r)$ 归纳定义如下。 $u_1 = 1$ 。如果定义了 u_i ，则 u_{i+1} 定义为 S_{i+1} 中的最大值 j ，使得

$$x_j = \max \{x_{j'} \mid j' \in S_{i+1}\}, \quad (22.162)$$

其中 S_{i+1} 表示

$$\{j \in [u_i, 2^{u_i}] \mid x_j \prec x_{u_i}\}. \quad (22.163)$$

换句话说，

$$u_{i+1} = \max \{j \in [u_i, 2^{u_i}] \mid x_j \prec x_{u_i}\}. \quad (22.164)$$

如果 S_{i+1} 为空，则 u_{i+1} 未定义。

我们可以用以下的归纳算法来确定 u_{i+1} ：

- (1) 从 j 位于 $[u_i, 2^{u_i}]$ 开始，使得 $x_j \prec x_{u_i}$ 。如果不存在这样的 j 则 u_{i+1} 未定义。
- (2) 从步骤 1 中选择 j ，其中 $\max(x_j)$ 是最大的。
- (3) 那么 u_{i+1} 等于这些 j 中最大的一个。

由此我们得出重要的结论：如果 $x_2 \prec x_1$ ，则 u_2 为 2，否则未定义。

给定一个线程 u ，如果 $2^{u_r} \leq n$ （这里 r 是 u 的长度），则我们称它是开的（或称其为终端）。这意味着我们在尝试构造 u_{r+1} 时找不到任何此类 j 。

现在 $\mathbb{Q}^k$ 是长度为 k 的有理数元组集合。我们给出如下的定义

定义 22.88 当 $S = \mathbb{Q}^k$ 时， $\mathbf{x}$ 被称为 $\mathbb{Q}^k$ 中的上移贪心团序列，如果它满足以下条件：

- (1) x_1 仅为 0。
- (2) 令 m 为一个整数，使得 $2 \leq 2m \leq k-1$ 为正整数，如果我们允许无限序列，则为正整数。

将 Y 定义为串联 $\langle x_1, x_2, \dots, x_{2m-1} \rangle$ 并设 $y = (Y_m, Y_{m+1}, \dots, Y_{m+k-1})$ 。那么 $x_{2m} \preceq y$ 和 (y, x_{2m}) 不是 G 的边，并且 $x_{2m+1} = \text{us}(x_{2m})$ 。

- (3) $\{x_2, x_3, \dots, x_n\}$ 是 G 中的一个集团。也就是说， G 包含 $\{x_2, x_3, \dots, x_n\}$ 中的每对顶点作为边。

定义 22.89 当 $S = \mathbb{Q}^k$ 时, $\mathbf{x}$ 被称为 $\mathbb{Q}^k$ 中的上移下贪心团序列, 如果:

- (1) x_1 仅为 0。
- (2) 如上定义 m 和 y 。那么 $x_{2m} = y$ 或 $(x_{2m} \prec y$ 且 (y, x_{2m}) 不是 G 的边), $x_{2m+1} = \text{us}(x_{2m})$ 。
- (3) $\{x_2, x_3, \dots, x_n\}$ 是 G 中的下集团。 A 是 G 中的下集团, 当且仅当对于所有 $x, y \in A$ 和 $x \succ y, (x, y)$ 是 G 的边。

定义 22.90 当 $S = \mathbb{Q}^k \cup \mathbb{Q}^{k+1}$ 时, $\mathbf{x}$ 被称为 $\mathbb{Q}^k \cup \mathbb{Q}^{k+1}$ 中的极端上移下贪心团序列, 如果:

- (1) x_1 仅为 0。
- (2) 如上定义 m 和 y 。那么 $x_{2m} = y$ 或 $(x_{2m} \prec y$ 且 (y, x_{2m}) 不是 G 的边) 和 $x_{2m+1} = \text{us}(x_{2m})$ 。
- (3) 如果 x_{2m} 位于 $[0, k]^k$ 中, 则 $x_{2m+1} = (k + (1/2), \text{us}(x_{2m}))$ 。
- (4) 如果 x_{2m} 位于 $\mathbb{Q}^k \setminus [0, k]^k$ 中, 则 $x_{2m+1} = \text{us}(x_{2m})$ 。
- (5) 如果 $x_{2m} = (k + (1/2), z)$ 位于 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 中, 则 $x_{2m+1} = \text{us}^{-1}(z)$ 。
- (6) $\{x_2, x_3, \dots, x_n\}$ 是 G 中的下集团。

Friedman 定义了如下三个函数

定义 22.91 定义如下三个函数:

- (1) $\text{USGCS}(k)$ 是最小的整数 N , 使得每个简单的序不变图 G 在 $\mathbb{Q}^k$ 中都有一个长度至多为 N 且带有开线程的上平移贪团序列。
- (2) $\text{USGDCS}(k)$ 是最小的整数 N , 使得每个序不变有向图 G 在 $\mathbb{Q}^k$ 中都有一个长度至多为 N 且带有开线程的上平移贪团序列。
- (3) $\text{USGDCS}_2(k)$ 是最小的整数 N , 使得每个序不变有向图 G 在 $\mathbb{Q}^k \cup \mathbb{Q}^{k+1}$ 中都有一个长度至多为 N 且带有开线程的极端上平移贪团序列。

容易看出

$$\text{USGDCS}(k) \geq \text{USGCS}(k). \quad (22.165)$$

USGDCS 仅限制边上两个方向中的一个, 因为它使用有向图而不是简单图。我们还不知道是否存在函数 $f(k)$ 使得

$$\text{USGCS}(f(k)) > \text{USGDCS}(k), \quad (22.166)$$

这将类似于 $\text{SCG}(k)$ 和 $\text{SSCG}(k)$ 之间的关系。

以下是贪心团序列函数的一些取值。由于序列

$$((0), (0)), \quad (22.167)$$

我们可以得知

$$\text{USGCS}(1) = 2. \quad (22.168)$$

由于序列^[1805]

$$((0, 0), (0, 0)), \quad (22.169)$$

我们可以得知

$$\text{USGCS}(2) = 2. \quad (22.170)$$

由于序列

$$((0, 0, 0), (-1, -1, -1), (-1, -1, -1), (-0.5, -0.5, -0.5)), \quad (22.171)$$

我们可以得知

$$\text{USGCS}(3) \geq 4. \quad (22.172)$$

由于线程^[1805]

$$[1, 2, 4], \quad (22.173)$$

我们可以得知

$$\text{USGCS}(4) \geq 16. \quad (22.174)$$

贪心团序列的增长率为

$$\text{USGDCS}(n) \sim \text{PTO}(\text{ZFC}+\text{SRP}), \quad (22.175)$$

$$\text{USGDCS}_2(n) \sim \text{PTO}(\text{ZFC}+\text{HUGE}). \quad (22.176)$$

Friedman 在具体数学不完备性方面进行了许多深入的研究，其中存在许多有限形式的独立性命题。其中有些命题是适于改造成大数函数的，但是还需要进行进一步的研究。简单地说，我们期望的独立性命题的形式为：对于任意整数 x, y ，存在某个整数 n 使得该命题成立。这是一个 Π_2^0 公式。如果这个命题等价于某公理体系 T ，那么我们就可以说这里 n 作为 x, y 的函数的完全性同样等价于公理体系 T 的一致性。然而，我们能说这里的 $n(x, y)$ 一定是一个增长率超过 $\text{PTO}(T)$ 的函数吗？

事实上情况并非如此。Friedman 本人提出了许多具有上述形式的独立性命题，但是最终可以证明，有大量的命题中的 n 实际上只需指数塔层次的函数就可以满足。因此，它实际上可以改写为更加简单的命题：对于任意整数 x, y ，以及 $n > n(x, y)$ 使得该命题成立。这里的 $n(x, y)$ 可以在公理体系 T 之中表出，因此这本质上是一个 Π_1^0 公式。Friedman 似乎将大数函数视为他的“具体数学不完备性”的半成品，而将这里的 Π_1^0 公式视为终点。Friedman 本人的兴趣则并不在于大数数学之上，这导致有许多本应被他发现的大数函数却被抛弃了^[1806]。这是大数数学的沉痛损失。

Friedman 的论文、讲义以及邮件可参见^[1807-1810, 1410-1411, 439]。

22.22 Laver 表

Laver 表是 Laver 在 1992 年提出的一个增长速度很快的表^[121]，它的定义如下。

定义 22.92 考虑作用于 $\{1, \dots, 2^n\}$ 上的二元运算 $\star_n$ ，它满足如下两个条件

$$a \star_n 1 = (a + 1) \mod 2^n,$$

$$a \star_n (b \star_n c) = (a \star_n b) \star_n (a \star_n c).$$

Laver 表 A_n 定义为唯一的取值为 $a \star_n b$ 的 $2^n \times 2^n$ 表。

注意这一定理仅适用于 2 的幂。假如我们考虑的二元运算作用于一般的 $\{1, \dots, a\}$ 上，其中 $a \neq 2^n$ ，则这样的二元运算 $\star_n$ 将不是存在且唯一的。

我们定义如下函数的周期为 $p(n)$

$$2^n \rightarrow 2^n \quad (22.177)$$

$$a \mapsto 1 \star_n a \quad (22.178)$$

实际上 p_n 就是 Laver 表第一行的周期，它是一个增长速度非常缓慢的函数。可以计算出 $p(n)$ 的前几个值为

$$p(1) = p(2) = 1, \quad (22.179)$$

$$p(3) = 2, \quad (22.180)$$

$$p(4) = p(5) = 4, \quad (22.181)$$

$$p(6) = p(7) = p(8) = p(9) = 8, \quad (22.182)$$

$$p(10) = p(11) = \dots = p(a) = 16, \quad (22.183)$$

这里的 a 是一个极大的数字。前五个 Laver 表的示例如表 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 所示，Laver Table 可以用如下的程序^[1811]进行计算。

表 22.1: $\star_0$ 的 Laver 表。

	1
1	1

表 22.2: $\star_1$ 的 Laver 表。

	1	2
1	2	2
2	1	2

表 22.3: $\star_2$ 的 Laver 表。

	1	2	3	4
1	2	4	2	4
2	3	4	2	4
3	4	4	4	4
4	1	2	3	4

表 22.4: $\star_3$ 的 Laver 表。

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	4	6	8	2	4	6	8
2	3	4	7	8	3	4	7	8
3	4	8	4	8	4	8	4	8
4	5	6	7	8	5	6	7	8
5	6	8	6	8	6	8	6	8
6	7	8	7	8	7	8	7	8
7	8	8	8	8	8	8	8	8
8	1	2	3	4	5	6	7	8

表 22.5: $\star_4$ 的 Laver 表。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	12	14	16	2	12	14	16	2	12	14	16	2	12	14	16
2	3	12	15	16	3	12	15	16	3	12	15	16	3	12	15	16
3	4	8	12	16	4	8	12	16	4	8	12	16	4	8	12	16
4	5	6	7	8	13	14	15	16	5	6	7	8	13	14	15	16
5	6	8	14	16	6	8	14	16	6	8	14	16	6	8	14	16
6	7	8	15	16	7	8	15	16	7	8	15	16	7	8	15	16
7	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16
9	10	12	14	16	10	12	14	16	10	12	14	16	10	12	14	16
10	11	12	15	16	11	12	15	16	11	12	15	16	11	12	15	16
11	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16
12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16
13	14	16	14	16	14	16	14	16	14	16	14	16	14	16	14	16
14	15	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15	16
15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

定义

$$q(n) = \min \{N \mid p(N) \geq 2^n\}, \quad (22.184)$$

这相当于函数 $p(n)$ 的逆，它的前几个值为

$$q(0) = 0, \quad q(1) = 2, \quad q(2) = 3, \quad q(3) = 5, \quad q(4) = 9. \quad (22.185)$$

可以看出，如果 $p(n)$ 是发散的（也就是说，当 $n \rightarrow \infty$ 时，有 $p(n) \rightarrow \infty$ ），则 $q(n)$ 将是一个快速增长的有限函数。Dougherty 证明了

$$q^n(1) > f_{\omega+1}(\lfloor \log_3 n \rfloor - 1), \quad (22.186)$$

特别地有

$$q(5) > f_9(f_8(f_8(254))), \quad (22.187)$$

其中 FGH 的定义选取为

$$f_{\alpha+1}(n) = f_{\alpha}^{n+1}(1). \quad (22.188)$$

目前已经知道 q 函数的增长率大于 $\text{BO}^{[115]}$ 。

事实上，二元关系 $\star_n$ 的存在唯一性以及函数 $p(n)$ 的发散性并非显然的结果，它实际上与集合论中的嵌入有着深刻的联系。若一个集合上的二元关系满足

$$a \star_n (b \star_n c) = (a \star_n b) \star_n (a \star_n c), \quad (22.189)$$

则我们称其为架。由单个元素生成的自由架用 $\mathcal{F}_1$ 表示。我们称集合 S 自我嵌入的集合

$$\text{Emb}(S) := \{f : S \hookrightarrow S\} \quad (22.190)$$

满足

$$f \triangleright g = \begin{cases} fgf^{-1} & \text{在 } f \text{ 的像 } \text{Im}(f) \text{ 上,} \\ \text{Id} & \text{在 } \text{Im}(f) \text{ 的补集上.} \end{cases} \quad (22.191)$$

Laver 假设集合 S 具有某个极限秩 V_λ , 并假设它承认一个非双射初等 (= 保留所有可用运算 $\in$ 定义的属性) 自嵌入 f_0 的存在。这一假设实际上就是集合论中的 I3 公理, 它是一个独立于 ZFC 的非常强大的大基数公理。在 I3 公理下, Laver 证明了如下结果。

定理 22.14 (1) f_0 在 $\text{Emb}(V_\lambda)$ 中生成自由架 $\mathcal{F}_1$ 的副本。

(2) 该副本允许大小为 2^n 的有限商, 而这恰好是我们此前定义的 Laver 表 A_n 。

(3) A_n 形成一个投影系统, 其逆极限包含 $\mathcal{F}_1$ 的副本, 因此可以看作是 $\mathcal{F}_1$ 的有限近似值。

然后 Laver 找到了前述 Laver 表的完全初等定义。具体来说, 他证明了如下结论。

定理 22.15 (1) 对于任何 $n \in \mathbb{N}$, 条件

$$\begin{aligned} a \star_n 1 &= (a + 1) \pmod{2^n}, \\ a \star_n (b \star_n c) &= (a \star_n b) \star_n (a \star_n c). \end{aligned}$$

定义了集合 $\{1, 2, 3, \dots, 2^n\}$ 上唯一的一个二元运算。

(2) Laver 表通过投影形成一个架投影系统

$$\begin{aligned} p_n : A_n &\longrightarrow A_{n-1} \\ a &\longmapsto a \pmod{2^{n-1}}. \end{aligned} \tag{22.192}$$

并且 $p(n)$ 发散的结论也是在 I3 公理下才能够得到证明的

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = \infty. \tag{22.193}$$

因此, 作为一个快速增长的函数, $q(n)$ 的完全性 (即在所有自然数 n 下都有定义) 在 ZFC+I3 下得到了证明。用大数数学界更熟悉 (但是并不严格) 的说法, 我们目前认为 $q(n)$ 的增长率的上界为

$$\text{PTO}(\text{ZFC} + \text{I3}). \tag{22.194}$$

Laver 表有如下的性质。

(1) Laver 表的所有行都是周期的。具体地说, 对于任意的 $1 \leq p < 2^n$, 都存在整数 2^r 满足

$$p + 1 = p \triangleright_n 1 < p \triangleright_n 2 < \dots < p \triangleright_n 2^r = 2^n, \tag{22.195}$$

并且 $p \triangleright_n q$ 会周期性地重复。特别地, 除了最后一行之外, 所有第 p 行的元素都大于 p , 即

$$p \star_n i > p, \quad (p < 2^n). \tag{22.196}$$

2^r 称为 A_n 中 p 的周期, 记作 $\pi_n(p)$ 。

(2) Laver 表一些特定的行的取值如下

$$2^n \triangleright_n q = q, \tag{22.197}$$

$$(2^n - 1) \triangleright_n q = 2^n, \tag{22.198}$$

$$p \triangleright_n 2^n = 2^n, \tag{22.199}$$

$$p \triangleright_n 2^{n-1} = 2^n \text{ if } p \neq 2^n. \tag{22.200}$$

一些行的周期也可以确定

$$\pi_n(2^n) = 2^n, \tag{22.201}$$

$$\pi_n(2^n - 1) = 1, \tag{22.202}$$

$$\pi_n(2^{n-1}) = 2^{n-1}, \tag{22.203}$$

$$\pi_n(2^n - 2) = \pi_n(2^n - 3) = 2. \tag{22.204}$$

然而目前并不清楚一般的 $p \star_n q$ 或 $\pi_n(p)$ 的表达式。

(3) 任何 Laver 表都是由单个元素 1 作为一个架生成的。更准确地说, A_n 是自由架 $\mathcal{F}_1$ (由元素 1 生成) 的商, 其关系为

$$(\cdots((1 \triangleright_n 1) \triangleright_n 1) \cdots) \triangleright_n 1 = 1, \quad (22.205)$$

其中项 1 在左侧重复了 $2^n + 1$ 次。

(4) 假设公理 I3, 我们有

$$\pi_n(1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty, \quad (22.206)$$

$$\pi_n(1) \leq \pi_n(2). \quad (22.207)$$

关于 Laver Table 的进一步研究, 可以参考^[1812-1824, 1491, 1825-1830, 121]。

22.23 Laver Table Yarn

Laver Table Yarn(LTY)² 是由 Test_alpha0 于 2023 年基于 Laver Table 提出的序数记号^[1832]。

我们称一个 $(*, \circ)$ 表达式, 是二元运算 $*, \circ$ 组合出的一个一元表达式, 包括 id。设 R 定义在 $N^* \times N^*$ 上, 输出 $(*, \circ)$ 表达式。如果没有特别标示 R , 我们默认 $R(k, n) = id$, 对一切 k, n 。我们递归地定义一族 $(*, \circ)$ 表达式:

$$L(1, a, b, c, d)(x) = L(1, 1, b, 1, d)(x), \quad (22.208)$$

$$L(1, 1, b, 1, b)(x) = x, \quad (22.209)$$

$$L(1, 1, b, 1, d+1)(x) = L(1, 1, b, 1, d)(R(1, d)(L(1, 1, 1, 1, d)(x)) * x), \quad (22.210)$$

$$L(k, a, b, c+1, d)(x) = L(k, a, b, c, d)(R(k, c)(L(k, 1, c+1, c, d)(x)) * x), \quad (22.211)$$

$$T(k-1, a, b) = L(k-1, a, a, b, b), \quad (22.212)$$

$$L(k, a, b, a, d)(x) = T(k-1, b, d)(x), \quad (22.213)$$

其中这些正整数变量满足 $k > 1, a \leq b, c, d \geq b, c$ 。

我们给出如下定义

定义 22.93 定义 k -R-序关系是 $N^* \times N$ 上的一个序关系, 满足:

$$(a, 0) < (b, 0), \text{ 若 } a < b.$$

$$(a, 0) < (b, c), \text{ 若 } c > 0.$$

$$(a, b) < (a, c), \text{ 若 } b < c.$$

若 $a < b, m, n > 0$, 则 $(a, m) > (b, n)$ 当且仅当在 Laver table A_n 里

$$(T(k, a, b)(1))^{2^{m-1}} = 2^n$$

这里 Laver table 里项的指数 a^{2^n} 指从 a 出发, $*a$ 迭代 $n-1$ 次。

我们有如下结论

定理 22.16 在 ZFC + I2 下, n -R-序关系是良序关系。

定理 22.17 在 ZFC + I1 下, 对任意正整数 n , n -R-序关系是良序关系。

²根据作者的说法, LTY 也可以视为“洛天依”的缩写^[1831]。

对任意正整数 n , n -R-序关系是良序关系。这些序关系把多个 Laver table 编织在了一起。我们称其为为 Laver Table Yarn, 简称 LTY。记 $\text{LTY}(n, R)$ 为 n -R-序关系, 且

$$\text{LTY}(n) = \text{LTY}(n, \text{id}). \quad (22.214)$$

我们略微分析 $\text{LTY}(k, R)$ 。不难看出, $(n, 0)$ 对应序数 $n - 1$ 。 (a, n) 对应后继序数, 当且仅当 $a > 1$, 且 $n = 0$, 或者存在自然数 m , 使得在 A_n 里,

$$(T(k, a - 1, a)(1))^{2^m} = 2^{n-1}. \quad (22.215)$$

对于后者的情况, $(a - 1, m + 1)$ 即为 (a, n) 的前继。这也给出了后继的计算方法。若 (a, n) 对应极限序数, 则它有个标准的基本列:

$$(a, n)[s] = (a + s, m - 1), \quad (22.216)$$

其中 $(a + s, m)$ 对应 (a, n) 的第 s 个后继。

现在, 可以定义一个四元函数 $f(a, b, c, d)$, 其中 b 是自然数, a, c, d 是正整数, 满足

$$f(1, 0, c, d) = 10^d, \quad (22.217)$$

$$f(a, b, c, d) = (\lambda x. f(a', b', c, x))^{d^{(d)}}, \text{ 若 } (a, b) \text{ 是 } (a', b') \text{ 的 } \text{LTY}(c) \text{ 后继}, \quad (22.218)$$

$$f(a, b, c, d) = f(a', b', c, d), \text{ 若在 } \text{LTY}(c) \text{ 中, } (a', b') = (a, b)[d]. \quad (22.219)$$

然后我们定义

$$\text{LTYF}(n) = f(1, n, n, n). \quad (22.220)$$

这一记号的增长率上界为

$$\text{PTO}(\text{ZFC} + \text{I1}). \quad (22.221)$$

但是其具体的增长率则尚不清楚, 它也有可能远远小于这一上限。

关于 Laver Table Yarn 的进一步讨论, 另见^[115, 1831]。

第二十三章 函数层次

有些问题本身涉及到序数 α ，由它所构造的函数的增长率也可以达到 α 。然而，除非我们能够构造出 α 的一个序数记号，否则这些函数是没有定义的，这类似于某种增长层次。在本章中，我们将对相关的结果进行介绍。

23.1 下降递归函数类

Friedman 等人在文献^[1833]中讨论了下降递归函数类的强度，结果表明 α 下降递归函数类中函数的增长率上确界为 α 。

定义 23.1 集合上的初等递归序定义为没有初等无穷降链的序关系。初等递归序的序型称为初等递归序数。

这是个过度简化的定义，原定义请参阅原作者的论文。这里的初等递归和下面的初等函数都是递归论中的概念。

定义 23.2 对于值域为小于初等递归序数 β 的二元函数 h 来说，其计数函数 $\text{count} - h(m)$ 定义为 $h(m, n) \leq h(m, n+1)$ 的最小 n 。

定义 23.3 设 g 和 h 是初等函数，称 f 下降递归于 g 和 h ，如果 $f(m) = g(m, \text{count} - h(m))$ 。

定义 23.4 称 f 是 α 下降递归函数，如果存在初等函数 g 和 h ，使得 f 下降递归于 g 和 h ，其中 h 的值域小于初等递归序数 α 。

关于下降递归函数类，有如下结果。

定理 23.1 f 在初等递归良序 A 上的 $\text{ATI}(< A)$ （原始递归算术加 A 上的超限归纳法）中可证完全性等价于 f 是 A 上的下降递归函数。

我们立刻得出如下结论^[1834]。

定理 23.2 若 f 是 α 下降递归函数，则 f 的增长率上确界为 α 。

如果将上述定义中的初等递归序数条件换成通常的序数，结论会有什么变化？由于序数一定是初等递归序数，因此所有的结论仍然成立。

定义 23.5 如果将 α 下降递归函数中的初等递归序替换为通常的良序，则得到的函数称为 α 下降函数。

于是我们有如下结果^[1834]。

定理 23.3 若 f 是 α 下降函数，则 f 的增长率上确界为 α 。

23.2 下降序列函数

受文献^[1833]的启发，可以提出一种基于序数记号 T 的下降序列函数 $\text{DN}_T(n)$ ，其增长率能够达到 T 的极限^[1835]。

由于序数记号的良序性，我们立刻可以得到如下的结果。

定理 23.4 不存在 T 之中的无穷递降序数序列。

若在 T 中限制序列中序数的表达式长度，那么得到的序列也是有限的。

定理 23.5 对于任意的函数 f ，不存在 T 之中的无穷递降序数序列，其中第 i 个序数在 T 中的标准表达式字符数不超过 $f(i)$ 。

根据上述结论，我们定义 $\text{DN}_T(n)$ 如下^[1835]。

定义 23.6 定义函数 $\text{DN}_{T,f}(n)$ 为 T 之中递降序数序列的最大长度，其中第 i 个序数在 T 中的标准表达式字符数不超过 $n + f(i)$ 。特别地，若 $f = i$ ，则称函数为 $\text{DN}_T(n)$ 。

f 的增长速度越快，函数 $\text{DN}_{T,f}(n)$ 的增长速度就越快。我们猜想若 f 的增长率小于 α ，则对于足够大的 f 来说， $\text{DN}_{\alpha,f}(n)$ 的增长率为 α ^[1835]。

事实上可以进一步猜测，如果选取的序数记号的性质不是病态的，那么将这里的 f 取为 i 本身，得到的函数 $\text{DN}_\alpha(n)$ 就足够达到序数记号的极限了^[1835]。也就是说，对于不是病态的序数记号来说，函数 $\text{DN}_\alpha(n)$ 的增长率可能为 α 。

然而需要注意的是，上述函数的定义中明确地应用了递归序数的标准表达式。也就是说，除非我们指定一个带有标准表达式的 α 之下的序数记号，否则我们不可能得到这样的函数 $\text{DN}_\alpha(n)$ 。因此， $\text{DN}_\alpha(n)$ 函数更类似于 FGH 这样的记号层次，只不过它是从证明论的背景中得到的。

23.3 Ketonen-Solovay 函数

Promel 等人在文献^[1836]中基于推广的有限 Ramsey 原理定义了一系列大数函数 $\text{KS}_\lambda(n)$ ，其增长率为 λ 。本节我们介绍相关内容^[1837]。

定义 23.7 对极限序数 λ ， $\lambda[n]$ 定义为其基本列的第 n 项， $N(\lambda, n)$ 定义为对 λ 不断地取基本列的第 n 项，直到变为后继序数为止所得到的一系列序数的集合。

定义 23.8 集合 A 与 B 的笛卡尔积 $A \times B$ 定义为 A 与 B 所有可能的有序对组成的集合，其中第一个元素来源于 A ，第二个元素来源于 B 。我们将序数（自然数）视为所有小于它的序数（自然数）所构成的集合。

定义 23.9 对于任意的 k, m 来说，函数 $\text{KS}_\lambda(k, m)$ 定义为满足条件的最小 n ，使得对于所有将 n 的二元素子集映射为 $\lambda \times \omega$ 的映射 d 来说，若 $d(x, y)$ 总是集合 $N(\lambda[k], x) \times x$ 中的元素，则总存在一个 n 的 m 元子集，使得对于其中的任意三个元素 $x < y < z$ 来说，都有如下两个条件成立：

1. $d(x, y) = d(x, z)$ 。
2. 如果 $d(x, y) = (\alpha, l)$ ， $d(y, z) = (\alpha', l')$ ，则 $\alpha \leq \alpha'$ 。

关于 Ketonen-Solovay 函数的强度，论文中证明了以下的结论^[1836]。

定理 23.6 $\text{KS}_{\varepsilon_0}(k, m)$ 的增长速度超过了一切 PA 中可证完全性的函数。

定理 23.7 $\text{KS}_{\Gamma_0}(k, m)$ 的增长速度超过了一切 ATR_0 中可证完全性的函数。

用更为大数数学研究者熟悉的语言，我们有如下结果^[1837]。

定理 23.8 $\text{KS}_{\varepsilon_0}(n, n)$ 的增长率为 ε_0 。

定理 23.9 $\text{KS}_{\Gamma_0}(n, n)$ 的增长率为 Γ_0 。

对于一般的 λ ，作者证明了如下的结果^[1836]。

定理 23.10 $\text{KS}_\lambda(k, n+3) \geq F_{\lambda[k]}(n)$ 。

定理 23.11 $\text{KS}_\lambda(n, n+3) \geq F_\lambda(n)$ 。

用更为大数数学研究者熟悉的语言，我们有如下结果^[1837]。

定理 23.12 $\text{KS}_\lambda(n, n)$ 的增长率为 λ 。

由此，我们可以利用 Ketonen-Solovay 函数得到增长率任意高的递归大数函数。

然而需要注意的是，上述函数的定义中明确地应用了递归序数 λ 的基本列。也就是说，除非我们指定一个带有基本列的 λ 之下的序数记号，否则我们不可能得到这样的函数 $\text{KS}_\lambda(n, n)$ 。因此，Ketonen-Solovay 函数更类似于像 FGH 这样的记号层次，只不过它是从证明论的背景中得到的。

23.4 良拟序的组合类

Bovykin 在文献中基于良拟序定义了几个组合类 $\text{Seq}_X, \text{Cyc}_X, \text{Trees}_X, \text{Set}_X, \text{Mult}_X$ ，并讨论了这些组合类的可证性阈值^[1838]。可以基于这些组合类定义一些大数函数 $\text{Seq}_X(n), \text{Cyc}_X(n), \text{Trees}_X(n), \text{Set}_X(n), \text{Mult}_X(n)$ 。

定义 23.10 考虑集合 X 上的一个自反且传递的二元关系 $\leq$ （即对所有元素都有 $a \leq a$ ；并且如果 $a \leq b$ 且 $b \leq c$ ，那么 $a \leq c$ ）。如果它不存在两两不可比较的无穷元素集，并且也不存在无穷降链，则称其为良拟序。

定义 23.11 可数集合 X 中的所有元素 x 定义一个大小函数 $|x|$ ，它对每一个 x 都是一个有限的正整数。并且对于任意的 n 来说，大小为 n 的元素的个数都是有限的。定义了大小函数的可数集合称为组合类。

基于良拟序，论文中定义了以下五个组合类^[1838]。

定义 23.12 考虑一个组合类 X ， $\sqsubseteq$ 是其上的一个良拟序。定义 Seq_X 是所有 X 的有限序列的集合，其中每个序列的大小定义为其各元素大小之和。在 Seq_X 上定义序关系 $A \leq B$ ，如果存在一个保序的单射 $f: A \rightarrow B$ ，使得对于所有 $a \in A$ ，有 $a \sqsubseteq f(a)$ 。

定义 23.13 考虑一个组合类 X ， $\sqsubseteq$ 是其上的一个良拟序。定义 Cyc_X 为 X 的有限循环的集合（即在移位操作 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \sim \langle x_2, x_3, \dots, x_n, x_1 \rangle$ 下能够相互转换的序列视为同一个循环），其中每个序列的大小定义为其各元素大小之和。在 Cyc_X 上定义序关系 $A \leq B$ ，如果存在一个 f ，它是一个保循环序的（即当 x 后面跟着 y ， y 后面跟着 z 时，则 $f(x)$ 后面跟着 $f(y)$ ， $f(y)$ 后面跟着 $f(z)$ ）单射，并且对每个 $a \in A$ 有 $a \sqsubseteq f(a)$ 。

定义 23.14 考虑一个组合类 X ， $\sqsubseteq$ 是其上的一个良拟序。定义 Trees_X 为所有平面树的集合，这些树的顶点用 X 的元素标记。一个带标记树的大小是其顶点数加上其所有标记的大小之和。在 Trees_X 上定义序关系 $T_1 \leq T_2$ ，如果存在一个保下确界的平面嵌入 $f: T_1 \rightarrow T_2$ ，使得 T_1 中的每个标记 a 都满足 $a \sqsubseteq f(a)$ 。

定义 23.15 考虑一个组合类 X ， $\sqsubseteq$ 是其上的一个良拟序。定义 Set_X 是 X 的有限集的集合，大小是各元素大小之和。在 Set_X 上定义序关系 $A \leq B$ ，如果存在一个单射，使得对所有 $a \in A$ 有 $a \sqsubseteq f(a)$ 。

定义 23.16 考虑一个组合类 X ， $\sqsubseteq$ 是其上的一个良拟序。定义 Mult_X 是 X 的有限多重集的集合，即允许重复，其大小是各元素大小之和。在 Mult_X 上定义序关系 $A \leq B$ ，如果存在一个单射，使得对所有 $a \in A$ 有 $a \sqsubseteq f(a)$ 。

关于这些组合类，有如下的定理^[1838]。

定理 23.13 组合类 $\text{Seq}_X, \text{Cyc}_X, \text{Trees}_X, \text{Set}_X, \text{Mult}_X$ 均为良拟序。

将上述原理进行有限化，可以定义大数函数^[1839]。当然，我们要特别强调的是，如果直接做此种改造，得到的大数函数常常还不是良定义的，需要对它们施加更细致的限制才能做到。这本质上相当于一种记号的外壳。

定义 23.17 (1) $\text{Seq}_{X,f}(n)$ 定义为 Seq_X 中元素的最大的序列长度 m ，使得序列后面的集合在 Seq_X 的序关系都不大于前面的集合，并且序列第 i 项的大小不超过 $n + f(i)$ 。特别地，若 $f(i) = i$ ，则可以将函数表示为 $\text{Seq}_X(n)$ 。

(2) $\text{Cyc}_{X,f}(n)$ 定义为 Cyc_X 中元素的最大的序列长度 m ，使得序列后面的集合在 Cyc_X 的序关系都不大于前面的集合，并且序列第 i 项的大小不超过 $n + f(i)$ 。特别地，若 $f(i) = i$ ，则可以将函数表示为 $\text{Cyc}_X(n)$ 。

(3) $\text{Trees}_{X,f}(n)$ 定义为 Trees_X 中元素的最大的序列长度 m ，使得序列后面的集合在 Trees_X 的序关系都不大于前面的集合，并且序列第 i 项的大小不超过 $n + f(i)$ 。特别地，若 $f(i) = i$ ，则可以将函数表示为 $\text{Trees}_X(n)$ 。

(4) $\text{Set}_{X,f}(n)$ 定义为 Set_X 中元素的最大的序列长度 m ，使得序列后面的集合在 Set_X 的序关系都不大于前面的集合，并且序列第 i 项的大小不超过 $n + f(i)$ 。特别地，若 $f(i) = i$ ，则可以将函数表示为 $\text{Set}_X(n)$ 。

(5) $\text{Mult}_{X,f}(n)$ 定义为 Mult_X 中元素的最大的序列长度 m ，使得序列后面的集合在 Mult_X 的序关系都不大于前面的集合，并且序列第 i 项的大小不超过 $n + f(i)$ 。特别地，若 $f(i) = i$ ，则可以将函数表示为 $\text{Mult}_X(n)$ 。

论文讨论了 $f(i) = c \log_a(i)$ 的情况，结果表明对于某些特定的 a ，若 $c > 1$ 则在某公理体系中可证，反之则不可证^[1838]。

许多著名的大数函数都可以表示为上述五个函数在特定的良拟序下的特例。不同良拟序的强度是不一样的，因此上述这些函数的强度不能一概而论。如果这些良拟序不能在理论 T 之中证明，那么在施以适当的限制后，可以设想利用上述组合类得到一些非常强大的函数。

定理 23.14 若组合类 $\text{Seq}_X, \text{Cyc}_X, \text{Trees}_X, \text{Set}_X, \text{Mult}_X$ 的良拟序不能在 T 之中证明，那么函数 $\text{Seq}_X(n), \text{Cyc}_X(n), \text{Trees}_X(n), \text{Set}_X(n), \text{Mult}_X(n)$ 的完全性不能在 T 之中证明。

可以设想，若组合类 $\text{Seq}_X, \text{Cyc}_X, \text{Trees}_X, \text{Set}_X, \text{Mult}_X$ 的良拟序不能在 T 之中证明，则函数 $\text{Seq}_X(n), \text{Cyc}_X(n), \text{Trees}_X(n), \text{Set}_X(n), \text{Mult}_X(n)$ 的增长率超过 T 之中可证完全性的所有函数。更进一步地，可以设想若组合类 $\text{Seq}_X, \text{Cyc}_X, \text{Trees}_X, \text{Set}_X, \text{Mult}_X$ 的良拟序的最大序型为 α ，则函数 $\text{Seq}_X(n), \text{Cyc}_X(n), \text{Trees}_X(n), \text{Set}_X(n), \text{Mult}_X(n)$ 的增长率为 α ^[1839]。

如果把这里的良拟序限制为良序 α ，是否可以直接得到增长率为 α 的大数函数？

23.5 扩展 Paris-Harrington 定理

Ratajczyk 在论文^[1840]中讨论了 Paris-Harrington 定理的扩展。

定义 1. 集合 A 上的后继函数 $S^A(a)$ 定义为在集合 A 中比 a 大的最小元素。若 a 取 A 中最大元素，则 $S^A(a)$ 无定义。

定义 2. 函数 F 的 α 次迭代 F^α 定义为：对后继序数有 $F^{\alpha+1}(n) = F^\alpha(F(n))$ ，对极限序数有 $F^\alpha(n) = F^{\alpha[n]}(n)$ 。

定义 3. 称集合 A 是 α 大的，如果对于 A 的最小值 $\min A$ ， $(S^A)^\alpha(\min A)$ 有定义。

定义 4. 命题 PH_α 定义为“对于任意的 n ，都存在一个 m ，使得对于任意将 $[1, m]$ 上的所有的 n 元子集分为 n 个两两不同的集合的划分来说，总存在一个由 n 元子集构成的 γ 大的集合 H ，其中的元素个数大于 n ，并且其中的所有元素都被划分到同一个集合之中。”

这里对于后继序数 α 有 $\gamma = \varepsilon_{\alpha-1}$ ，对于极限序数 α 有 $\gamma = \varepsilon_{\alpha[n]}$ 。特别地， ε_{-1} 大集就是 Paris-Harriton 定理的大集条件，前面章节已经介绍过。

关于上述命题，有如下的结果^[1840]。

定理 1. PH_α 等价于小于 ε_α 的超限归纳的 Σ_1 反射原理。

利用上述结论，定义大数函数如下^[1841]。

定义 5. 函数 $\text{PH}_\alpha(n)$ 定义为最小的 m ，使得对于任意将 $[1, m]$ 上的所有的 n 元子集分为 n 个两两不同的集合的划分来说，总存在一个由 n 元子集构成的 γ 大的集合 H ，其中的元素个数大于 n ，并且其中的所有元素都被划分到同一个集合之中。

这里对于后继序数 α 有 $\gamma = \varepsilon_{\alpha-1}$ ，对于极限序数 α 有 $\gamma = \varepsilon_{\alpha[n]}$ 。特别地， ε_{-1} 大集就是 Paris-Harriton 定理的大集条件。

定理 2. 函数 $\text{PH}_\alpha(n)$ 的完全性等价于小于 ε_α 的超限归纳的 Σ_1 反射原理。

可以设想函数 $\text{PH}_\alpha(n)$ 的增长率为 ε_α ^[1841]。

然而需要注意的是，上述函数的定义中明确地应用了递归序数 α 的基本列。也就是说，除非我们指定一个带有基本列的 α 之下的序数记号，否则我们不可能得到这样的函数 $\text{PH}_\alpha(n)$ 。因此，这一函数更类似于像 FGH 这样的记号层次，只不过它是从证明论的背景中得到的。

23.6 迭代 Paris-Harriton 定理

Ratajczyk 在论文^[1842]中讨论了迭代 Paris-Harriton 定理。

定义 1. 划分性质 $X \rightarrow_\alpha (m)_k^n$ 定义为命题“对于任意将 X 上的所有的 n 元子集分为 k 个两两不同的集合的划分来说，并且对于任意 $i \leq n$ ，总存在一个由 n 元子集构成的集合 H ，其中的所有元素都被划分到同一个集合之中，且 H 满足 $H \rightarrow_{\alpha_i} (m)_k^n$ ”。

这里对于后继序数 α 有 $\alpha_i = \alpha - 1$ ，对于极限序数 α 有 $\alpha_i = \alpha[i]$ 。特别地， $X \rightarrow_0 (m)_k^n$ 就是 Paris-Harriton 定理中的 $X \rightarrow_* (m)_k^n$ ，前面章节已经介绍过。

定义 2. 命题 PH_α^Q 定义为“对于任意 n ，都存在一个 m 使得 $[1, m] \rightarrow^\alpha (n+1)_n^n$ 成立”。

我们有如下结论^[1842]。

定理 1. 命题 PH_α^Q 等价于 PA 的 α 迭代反射原理上的 Σ_1 反射原理。

上面反射原理的证明论强度为 ε_α 。

基于上述结论，定义大数函数如下^[1843]。

定义 3. 函数 $\text{PH}_\alpha^Q(n)$ 定义为最小的 m ，使得 $[1, m] \rightarrow^\alpha (n+1)_n^n$ 成立。

我们有如下结论。

定理 2. 函数 $\text{PH}_\alpha^Q(n)$ 的完全性等价于 PA 的 α 迭代反射原理上的 Σ_1 反射原理。

可以设想函数 $\text{PH}_\alpha^Q(n)$ 的增长率为 ε_α ^[1843]。

然而需要注意的是，上述函数的定义中明确地应用了递归序数 α 的基本列。也就是说，除非我们指定一个带有基本列的 α 之下的序数记号，否则我们不可能得到这样的函数 $\text{PH}_\alpha^Q(n)$ 。因此，这一函数更类似于像 FGH 这样的记号层次，只不过它是从证明论的背景中得到的。

第二十四章 计算复杂度

在本章中，我们将介绍一系列计算复杂度为大数层次的问题。

24.1 计算复杂度

计算复杂度是计算科学之中用来衡量算法所需要消耗的资源指标。我们只对其进行最简要的介绍。

为了解决一个问题，我们可以遵循一系列确定的步骤，这些步骤就是算法。或者更具体地说，为了解决一个问题而编写的一段程序就是一个算法。我们用一个参数 n 来代表问题的规模， n 越大，问题的规模就越大，因此可以设想算法解决这个问题的时间应当是一个关于 n 的递增函数。这个函数增长得越快，就说明这个算法越复杂。

例如，我们考虑这样一个问题：在一个无规律的数组之中，查找其中是否存在某一个元素。这里数组中元素的个数 n 就是衡量这个问题规模的变量。由于数组没有任何规律，因此只能从前到后一个一个检查数组中的元素。这样写出的算法，在 n 极大的时候应当与 n 成正比。我们这里不关心常数的系数，而只关心在 n 极大的情况下复杂度的渐进趋势，因此我们称这个算法的（时间）复杂度为 $O(n)$ ，即它相当于线性函数。如果为解决一个问题而写出的所有可能的算法都不能比 $O(n)$ 更低，则我们称这个问题的复杂度为 $O(n)$ 。

在计算科学之中，我们通常认为多项式时间复杂度 $O(n^k)$ 是一个可以接受的时间复杂度，而指数时间复杂度 $O(2^n)$ 则是难以接受的。由于解决一个问题可以暴力地搜索所有可能的情况，而一个问题的所有可能的情况通常在指数量级，因此指数复杂度的算法已经足以解决大多数问题了。关于更多的复杂度层次，可以参考^[1844]

然而，确实存在着一些更加复杂的问题，其计算复杂度甚至可以达到大数函数级别。为了表示这样的计算复杂度，我们引入下面的记号：如果一个计算一个问题所花的时间与快速增长层次 $f_\alpha(n)$ 相当，那么我们称这个问题的计算复杂度为 $O(\alpha)$ 。这是一个粗略的定义，基本上等同于我们说“一个函数的增长率为 α ”。

事实上，这样的问题我们早已见过很多次了。例如，如果我们要计算一个增长率为 α 的大数函数的取值，那么这个问题的计算复杂度自然就是 $O(\alpha)$ 。如果试图用暴力穷举的方法来求解本章前面提到的一系列“数学问题中的大数”，那么其计算复杂度也应当与大数函数的增长率相当。当然，我们更关心那些更“自然”地出现大数函数级别计算复杂度的问题，这对我们理解计算复杂性理论以及大数数学都是有益处的。

接下来，我们将介绍一系列计算复杂度为 $O(\alpha)$ 的问题。关于本领域的综述，可参考^[1845-1846]

24.2 迭代指数复杂度

通用关系语句

一个全称关系语句是一个带等词的一阶谓词演算语句，它以一个或多个全称量词开头，后跟一个只包含关系符号的无量词公式。注意，如果 M 是一个全称关系语句的模型，那么 M 的每个子模型也是该全称关系语句的模型。关系结构 M 的基数是指其论域的基数。所有结构都要求具有有限的关系类型。

如果 M 是 φ 的一个模型，则 M 可能拥有比 φ 严格更大的关系类型。为方便起见，我们定义 M 是 φ 的匹配模型，当且仅当 M 满足 φ 且 M 的关系类型与 φ 的关系类型相同。

Friedman 在文献^[1440]中考虑了如下问题：给定任意两个全称关系语句 φ 以及 ψ 。

1. 判断 φ 和 ψ 是否具有相同的最大模型。
2. 判断 φ 和 ψ 的同构意义下匹配模型的数量是否相同。
3. 判断 φ 和 ψ 的模型基数集合是否相同。
4. 判断 φ 和 ψ 的同构意义下最大匹配模型的数量是否相同。
5. 比较 φ 和 ψ 的最大模型，按包含关系。
6. 比较 φ 和 ψ 的同构意义下匹配模型的数量，按大小关系。
7. 比较 φ 和 ψ 的模型基数集合，按包含关系。
8. 比较 φ 和 ψ 的同构意义下最大匹配模型的数量，按大小关系。
9. 判断 φ 在同构意义下是否具有唯一的最大匹配模型。
10. 判断是否存在一个 φ 的模型，其基数为偶数，且是最大的。
11. 判断 φ 的同构意义下匹配模型的数量是否为偶数。
12. 判断 φ 的同构意义下最大匹配模型的数量是否为偶数。

目前已知问题 1,3–8,10 是指数时间完备的。容易看出 2,9,11,12 是迭代指数时间可计算的，但是尚未得到有效的下界。

超图

超图在组合数学和计算机科学（例如，数据库理论）的多种情境中被研究和应用。一个（无向）图 G 是一个二元组 (V, E) ，其中 V 是一个称为顶点的对象集合， E 是 V 的一个子集族，其中每个子集的基数（大小）为 2，称为边。一个超图 H 是一个二元组 (V, F) ，其中 V 是一个称为顶点的对象集合， F 是 V 的非空有限子集族，称为超边。超图的基数取其顶点集合的基数。

设 $H = (V, F)$ 是一个超图，且 $A \subseteq V$ 。我们记 $H|A$ 为这样的超图：其顶点集是 A ，其超边集由 H 中所有是 A 的子集的超边组成。 H 的导出子超图是形如 $H|A$ 的超图，其中 $A \subseteq V$ 。

超图之间同构的概念是在 (V, F) 和 (V', F') 之间的同构。它们是双射 $g: V \rightarrow V'$ ，使得表达式 $g[A]$ 定义了从 F 到 F' 的一个双射。

设 K 是一个有限超图的有限集合。我们说一个超图 H 避免 K ，当且仅当 K 中没有元素同构于 H 的任何导出子超图。对于 $k \geq 1$ ，一个 k 超图是指其每条超边的基数都 $\leq k$ 的超图。

Friedman 在文献^[1440]中考虑了如下问题：给定一个整数 $k \geq 1$ ，以及两个有限 k 超图的有限集合， K 和 S 。

1. 判断避免 K 的最大 k 超图与避免 S 的最大 k 超图是否相同。
2. 判断避免 K 的 k 超图与避免 S 的 k 超图在同构意义下的数量是否相同。
3. 判断避免 K 的 k 超图的基数集合与避免 S 的 k 超图的基数集合是否相同。
4. 判断避免 K 的最大 k 超图的基数集合与避免 S 的最大 k 超图的基数集合是否相同。
5. 比较避免 K 的最大 k 超图与避免 S 的最大 k 超图，按包含关系。
6. 比较避免 K 的 k 超图与避免 S 的 k 超图在同构意义下的数量，按大小关系。
7. 比较避免 K 的 k 超图的基数集合与避免 S 的 k 超图的基数集合，按包含关系。
8. 比较避免 K 的最大 k 超图与避免 S 的最大 k 超图在同构意义下的数量，按大小关系。
9. 判断在同构意义下，是否存在唯一的避免 K 的最大 k 超图。
10. 判断是否存在一个避免 K 的 k 超图，其基数为偶数，且是最大的。
11. 判断避免 K 的 k 超图的数量是否为偶数。
12. 判断避免 K 的最大 k 超图在同构意义下的数量是否为偶数。

目前已知问题 1,3–8,10 是指数时间完备的。容易看出 2,9,11,12 是迭代指数时间可计算的，但是尚未得到有效的下界。

函数的判定

一个 k 元函数是指其定义域形如 A^k 的函数, 其中 A 是任意集合。如果定义域是 A^k , 那么我们定义其 1-定义域为 A 。一个 k 元函数的大小定义为其 1-定义域的基数。一个 k 元函数是有限的, 当且仅当其定义域有限, 当且仅当其 1-定义域有限。我们记 $\text{dom}(f)$ 为 f 的定义域, 记 $1\text{-dom}(f)$ 为 f 的 1-定义域。

设 f 是一个 k 元函数, 且 $E \subseteq 1\text{-dom}(f)$ 。我们记 $f|E$ 为 f 在 E^k 上的限制。因此 $f|E \subseteq f$, $\text{dom}(f|E) = E^k$, 并且 $1\text{-dom}(f|E) = E$ 。

设 f, g 是 k 元函数。我们说 f, g 是同构的, 当且仅当存在一个从 $1\text{-dom}(f)$ 到 $1\text{-dom}(g)$ 的双射 h , 使得对于所有的 $x_1, \dots, x_{2n} \in 1\text{-dom}(f)$, 有 $f(x_1, \dots, x_n) = f(x_{n+1}, \dots, x_{2n})$ 当且仅当 $g(h(x_1), \dots, h(x_n)) = g(h(x_{n+1}), \dots, h(x_{2n}))$ 。

设 K 是一个 k 元函数的集合。我们称一个 k 元函数 f 避免 K , 当且仅当 K 中没有元素同构于 f 的任何限制。

Friedman 在文献^[1440]中考虑了如下问题: 给定一个整数 $k \geq 1$, 以及两个有限 k 元函数的有限集合, K 和 S 。

1. 判断避免 K 的最大 k 元函数与避免 S 的最大 k 元函数是否相同。
2. 判断避免 K 的 k 元函数与避免 S 的 k 元函数在同构意义下的数量是否相同。
3. 判断避免 K 的 k 元函数的大小集合与避免 S 的 k 元函数的大小集合是否相同。
4. 判断避免 K 的最大 k 元函数的大小集合与避免 S 的最大 k 元函数的大小集合是否相同。
5. 比较避免 K 的最大 k 元函数与避免 S 的最大 k 元函数, 按包含关系。
6. 比较避免 K 的 k 元函数与避免 S 的 k 元函数在同构意义下的数量, 按大小关系。
7. 比较避免 K 的 k 元函数的大小集合与避免 S 的 k 元函数的大小集合, 按包含关系。
8. 比较避免 K 的最大 k 元函数与避免 S 的最大 k 元函数在同构意义下的数量, 按大小关系。
9. 判断在同构意义下, 是否存在唯一的避免 K 的最大 k 元函数。
10. 判断是否存在一个避免 K 的 k 元函数, 其大小为偶数, 且是最大的。
11. 判断避免 K 的 k 元函数的数量是否为偶数。
12. 判断避免 K 的最大 k 元函数在同构意义下的数量是否为偶数。

目前已知问题 1,3–8,10 是指数时间完备的。容易看出 2,9,11,12 是迭代指数时间可计算的, 但是尚未得到有效的下界。

正则表达式

考虑包含字符 $\{0,1\}$, 以及并集 ($\cup$)、连接 ($\cdot$) 和补集 ($\neg$) 操作的正则表达式, 它通过如下方式解释为集合 Σ^* 上的语言

$$\begin{aligned}
 [a] &\stackrel{\text{def}}{=} \{a\} \\
 [\varepsilon] &\stackrel{\text{def}}{=} \{\varepsilon\} \\
 [\emptyset] &\stackrel{\text{def}}{=} \emptyset \\
 [e_1 + e_2] &\stackrel{\text{def}}{=} [e_1] \cup [e_2] \\
 [e_1 e_2] &\stackrel{\text{def}}{=} [e_1] \cdot [e_2] \\
 [\neg e] &\stackrel{\text{def}}{=} \Sigma^* \setminus [e].
 \end{aligned} \tag{24.1}$$

我们想问, 给定两个表达式, 它们是等价的吗?

Stockmeyer 和 Meyer 证明了, 这个问题是可判定的, 但是其计算复杂度的下界为迭代指数复杂度^[1847]。也就是说, 这是一个 $O(3)$ 复杂度的问题。

Ω 理论

Ω 理论是一种有限类型集合论，每个变量都有一个自然数类型，写作二进制上标（例如 x^n ）。存在两个类型为 0 的常量：0 和 1。其中的原子公式是分层的，其形式仅限于

$$0 \in x^l, \quad (24.2)$$

$$1 \in x^l, \quad (24.3)$$

$$x^n \in y^{n+1}. \quad (24.4)$$

在 Ω 理论之中，变量 x^n 的论域仅限于集合 D_n 之中，其中

$$D_0 = \{0, 1\}, \quad (24.5)$$

$$D_{n+1} = P(D_n), \quad (24.6)$$

其中 P 为幂集。

Vorobyov 在文献^[1848]中讨论了 Ω 理论中的判定问题。由于所有量词都在有限域上取值，这直接保证了 Ω 理论是可判定的。然而，这一判定问题的复杂度达到了迭代指数的层次。

β 约化等价

考虑简单类型化 λ 演算，我们定义 0 是一种类型（即自然数）。且若 σ 和 τ 是类型，则 $\sigma \rightarrow \tau$ 也是类型（代表从 σ 到 τ 的函数集合）。

每一个项都具有一种类型。简单类型化 λ 演算的变量为 x^σ （带有类型标签 σ ）。定义函数 $\lambda x^\sigma. M^\tau$ ，它的类型为 $\sigma \rightarrow \tau$ ，即接收一个类型为 σ 的变量，输出一个类型为 τ 的变量。定义函数的调用为 $M^{\sigma \rightarrow \tau} N^\sigma$ ，即函数接收 N^σ 作为变量，输出类型为 τ 的变量。

类型化 λ 演算的核心规则为类型判断，通常写作 $\Gamma \vdash M : \sigma$ ，意思是在上下文 Γ （即变量声明）下，项 M 具有类型 σ 。

类型化 λ 演算的计算规则与无类型版本完全一致，即 β 约化

$$(\lambda x^\sigma. M) N \rightarrow_\beta M[x := N] \quad (24.7)$$

即将函数体 M 中的 x 替换为实参 N 。

Statman 证明了如下定理^[1849]：判定两个任意封闭（无自由变量）的类型化 λ 项是否在 β 约化下等价的问题，不能在迭代指数时间复杂度内解决。

配对函数结构

配对函数定义为从 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的一一映射 ρ 。语言 $\mathcal{L}$ 包含三元关系 $\rho(v_1, v_2) = v_3$ 。一个 P -结构即为 $\langle \mathbb{N}, \rho \rangle$ ，即所有以自然数为论域、以配对函数为唯一运算的结构的全集。

定义 C 为任意一个非空的配对函数结构的集合，即所有配对函数结构共同满足的一阶逻辑句子的集合。Rackoff 证明了识别该集合理论 $TH(C)$ 的非确定性时间复杂性的下界是迭代指数^[1850]。

弱单子二阶逻辑

弱单子二阶逻辑定义为仅包含如下两个谓词的二阶逻辑： $[x = y + 1]$ （后继关系，表示 x 是 y 的后继）； $[x \in X]$ （属于关系，表示元素 x 属于集合 X ）。

这些公式在自然数结构 $\langle \mathbb{N}, \text{successor} \rangle$ 上进行标准解释，其中一阶变量（如 x, y ）取值于自然数 $\mathbb{N}$ ，二阶变量（如 X ）仅解释为有限集合。WSIS 定义为在上述标准解释下，所有为真的句子（即没有自由变量的闭合公式）所组成的集合。

Meyer 证明了 WSIS 是可判定的，但是它不能在迭代指数时间复杂度内解决^[1851]。

一阶逻辑片段

Stockmeyer 在文献^[1852]中考虑了一阶逻辑的一个片段 $SAT(\mathbb{N}, <)$ ，它除了通常的逻辑连接词和量词外，只包含一个二元关系符号 $<$ 和一个一元谓词符号 P 。称 Φ 是 $SAT(\mathbb{N}, <)$ 可满足的，记作 $\Phi \in SAT(\mathbb{N}, <)$ ，如果存在一个解释 $P \subseteq \mathbb{N}$ 使得 Φ 在 $(\mathbb{N}, <, P)$ 下为真。Stockmeyer 证明了 $SAT(\mathbb{N}, <)$ 是可判定的，但是其计算复杂度的下界为迭代指数复杂度。

Stockmeyer 在文献^[1852]中讨论了如下的问题：给定一个只使用 $<$ 和逻辑符号的一阶句子 Φ ，是否存在一个线性有序集 $(S, <)$ （即一个集合 S 和其上的一个线性序关系 $<$ ），使得 Φ 在该结构下为真。这一问题是可判定的，但是其计算复杂度的下界为迭代指数复杂度。

24.3 原始递归问题

Petri 网

一个 Petri 网 $\mathcal{P}$ 被定义为一个四元组 $(S, T, \text{pre}, \text{post})$ ，其中 S 是一个有限、有序的位置集合， T 是一个有限的变迁集合，且 $S \cap T = \emptyset$ ， pre 是 $S \times T$ 上的一个多重集，表示从位置到变迁的输入弧及其权重， post 是 $T \times S$ 上的一个多重集，表示从变迁到位置的输出弧及其权重。

网的一个状态称为标识 a ，它是一个从位置集合 S 到非负整数集 $\mathbb{N}$ 的映射，表示每个位置中的令牌数量。形式上，也可看作是自由交换么半群 $c(s)$ 中的一个元素。

一个变迁 t 在标识 a 下是可触发的，如果对于每个输入位置 s ，都有 $a(s) \geq \mu(s, t)$ （即令牌数不小于输入弧的权重）。触发后，将生成新标识 b ，其中 $b(s) = a(s) - \mu(s, t) + \mu(t, s)$ 。一个触发序列 $(t \in T^+)$ 是可触发的，如果其包含的变迁可以依次触发。标识 b 被称为从标识 a 可达（reachable）的（记为 $a \rightarrow^* b$ ），如果 $a = b$ 或存在一个触发序列从 a 触发到 b 。

对于一个具有初始标识 a 的 Petri 网 $\mathcal{P}$ ，其可达集 $R(\mathcal{P}, a)$ 定义为从 a 出发所有可达标识的集合。

考虑如下的有限包含问题：给定两个 Petri 网，判断在两者可达集都有限的前提下，第一个网的可达集是否包含在第二个网的可达集内。Mayr 以及 Meyer 证明了^[1853]，这一问题的复杂度是非原始递归的。进一步地，还可以判断两个 Petri 网可达集有限的前提下，其可达集是否完全相等，这一问题也是非原始递归的。因此，我们说上述两个问题的复杂度为 $O(\omega)$ 。

单计数器网

单计数器网（OCN）定义为一个三元组 $\mathcal{N} = (Q, \text{Act}, \delta)$ ，其中 Q 代表有限的控制状态集合， Act 代表有限的动作标签集合， $\delta \subseteq Q \times \text{Act} \times \{-1, 0, 1\} \times Q$ 代表转移关系。一条转移 $p \xrightarrow{a, d} q$ 表示从状态 p 通过动作 a 可以到达状态 q ，同时计数器的值变化为 d （-1 表示减一，0 表示不变，+1 表示加一）。在非确定性 OCN 中，从一个状态 p 出发，对于同一个动作 a ，可能存在多条不同目标状态或不同计数器变化的转移。

进程定义为一个具体的系统状态，表示为 pm ，其中 $p \in Q$ 是控制状态， $m \in \mathbb{N}$ 是当前的计数器值。迹定义为一个进程 pm 的迹 $T_{\mathcal{N}}(pm)$ 是所有可能的有限动作序列的集合，这些序列可以从该进程开始，通过一系列合法的转移发出。合法转移必须保证计数器的值在整个过程中始终非负。

考虑如下的问题：对于一个给定的非确定性 OCN 的进程 pm ，该进程是否能够产生所有可能的动作序列？形式化地说：是否有 $\text{Act}^* \subseteq T_{\mathcal{N}}(pm)$ 成立？Hofman 等人在论文^[1854]中证明，这一问题的复杂度是非原始递归的。进一步地，可以提出一个等价的问题：检查一个有限进程（可以看作是一个只有有限状态的系统，即计数器值始终为某个常数）的迹是否包含在一个非确定性 OCN 进程的迹中。这一问题的复杂度同样是非原始递归的。因此，我们说上述两个问题的复杂度为 $O(\omega)$ 。

合取相干蕴涵

逻辑体系 LR^+ 包含以下公理：

1. t
2. $t \rightarrow (A \rightarrow A)$
3. $A \rightarrow B \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$
4. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$
5. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$
6. $(A \wedge B) \rightarrow A$
7. $(A \wedge B) \rightarrow B$
8. $((A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow (B \wedge C))$
9. $A \rightarrow (B \rightarrow (A \circ B))$
10. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \circ B) \rightarrow C)$
11. $A \rightarrow A \vee B$
12. $B \rightarrow A \vee B$
13. $(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)$

推理规则包含两条：

1. 分离规则：从 $A \rightarrow B$ 和 A 推出 B 。
2. 合取引入：从 A 和 B 推出 $A \wedge B$ 。

Urquhart 在文献^[1855]中证明了，对于 LR^+ 来说，其判定问题是可解的，但是其计算复杂度超过了所有的原始递归函数。也就是说，其复杂度为 $O(\omega)$ 。

Urquhart 进一步考虑了逻辑体系 R 、 E 、 T 的蕴含-合取片段，并表明其均没有原始递归的判定程序^[1855]。也就是说，上述逻辑体系判定问题的复杂度均为 $O(\omega)$ 。

冻结线性时序逻辑

一个数据词 σ 由以下两部分组成：一个非空的有穷或无穷词，记作 $\text{str}(\sigma) \in \Sigma^{\leq \omega}$ 或 Σ^ω ，其中 Σ 是有限字母表；以及一个定义在词位置索引上的等价关系 $\sim_\sigma$ （或简写为 $\sim$ ）：对于任意两个位置 $i, j, i \sim_\sigma j$ 当且仅当这两个位置上的数据值相等。通常我们用 $|\sigma|$ 表示词的长度（无穷时记作 ω ）， $\sigma(i)$ 表示位置 i 上的字母（ $0 \leq i < |\sigma|$ ）。

带有冻结量词的线性时序逻辑 $LTL^\perp$ 公式的语法定义如下（ $\mathcal{O}$ 表示所用时间算子的集合）

$$\phi ::= \top \mid a \mid \uparrow_r \sim \mid \neg \phi \mid \phi \wedge \phi \mid \mathcal{O}(\phi, \dots, \phi) \mid \downarrow_r \phi \quad (24.8)$$

其中 $a \in \Sigma$ 是原子命题，表示当前位置的字母为 a 。 $\uparrow_r \sim$ 是原子公式，其中 $r \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 是寄存器编号。它表示“当前存储于寄存器 r 中的位置的数据值与当前位置的数据值相等”。 $\mathcal{O}$ 是某个时间算子，如 $\mathbf{X}$ （下一时刻）、 $\mathbf{X}^{-1}$ （上一时刻）、 $\mathbf{U}$ （直到）等。 $\downarrow_r \phi$ 是冻结量词：它将当前索引 i 存储到寄存器 r 中，然后在子公式 ϕ 的求值中使用这个更新后的寄存器赋值。

给定一个数据词 σ ，一个位置索引 i ($0 \leq i < |\sigma|$)，以及一个寄存器赋值 $v: v$ 是从寄存器编号到位置索引的部分函数（即某些寄存器可能未定义）。我们用 $\sigma, i \models_v \phi$ 表示公式 ϕ 在数据词 σ 的位置 i 和赋值 v 下成立。

基本原子： $\sigma, i \models_v a$ 当且仅当 $\sigma(i) = a$ ； $\sigma, i \models_v \uparrow_r \sim$ 当且仅当 $r \in \text{dom}(v)$ 且 $v(r) \sim_\sigma i$ （即 $v(r)$ 位置的数据值与当前 i 位置的数据值相等）。

布尔连接词： $\sigma, i \models_v \neg \phi$ 当且仅当 $\sigma, i \not\models_v \phi$ ； $\sigma, i \models_v \phi_1 \wedge \phi_2$ 当且仅当 $\sigma, i \models_v \phi_1$ 且 $\sigma, i \models_v \phi_2$ 。

冻结量词： $\sigma, i \models_v \downarrow_r \phi$ 当且仅当 $\sigma, i \models_{v[r \mapsto i]} \phi$ ，其中 $v[r \mapsto i]$ 是将寄存器 r 的值更新为当前索引 i （如果有之前有定义则覆盖），其他寄存器的值保持不变。

时间算子： $\sigma, i \models_v \mathbf{X} \phi$ 当且仅当 $i+1 < |\sigma|$ 且 $\sigma, i+1 \models_v \phi$ ； $\sigma, i \models_v \phi_1 \mathbf{U} \phi_2$ 当且仅当存在某个 $j \geq i$ 使得 $j < |\sigma|$ ， $\sigma, j \models_v \phi_2$ ，并且对于所有 $k \in [i, j-1]$ ， $\sigma, k \models_v \phi_1$ 。过去算子（如 $\mathbf{X}^{-1}$ 、 $\mathbf{U}^{-1}$ ）类似定义，只需将方向改为左移。

注意：寄存器的赋值在整个公式求值过程中保持不变，除非遇到 $\downarrow_r$ 进行更新。因此， $\uparrow_r \sim$ 总是比较当前数据值与寄存器中存储的那个特定位置的数据值。

给定一个 $LTL^\perp$ 句子 (Sentence) ϕ (即一个没有自由变量 / 自由 $\uparrow \sim$ 的公式), 我们说 ϕ 是可满足的, 当且仅当存在一个数据词, 使得 ϕ 在 σ 的起始位置 (即索引 $i = 0$) 上成立, 且初始寄存器赋值为空 ($\emptyset$), 即 $\sigma, 0 \models \phi$ 。

Demri 等人在文献^[1856]中证明了, 对于含有单个寄存器的 $LTL^\perp$ 来说, 其在有限数据词上的满足性问题是可判定的, 但是其计算复杂度超过了所有的原始递归函数。也就是说, 这一问题的复杂度为 $O(\omega)$ 。

交替单寄存器自动机

一个单向通用寄存器自动机是一个元组 $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_I, n, \delta, \rho \rangle$, 其中: Σ 是有限输入字母表; Q 是有限的状态 (位置) 集合; $q_I \in Q$ 是初始状态; n 是寄存器的个数 (寄存器编号 $1, \dots, n$); $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow \Phi(Q, n)$ 是转移函数, 输出一个转移公式, 该公式描述如何从当前状态和字母产生后续状态; $\rho: Q \rightarrow \mathbb{N}$ 是秩函数, 用于接受条件 (用于弱 parity 条件)。

转移公式 $\phi \in \Phi(Q, n)$ 的语法包括: 原子测试, $\uparrow_r \sim$ (检查当前数据值与寄存器 r 中存储的值是否相等)、beg (是否在词首)、end (是否在词尾) 等; 布尔运算, $\wedge, \vee, \neg$; 冻结操作, $\downarrow_r \phi$ (将当前位置索引存入寄存器 r 后继续); 移动指令, $\langle q, +1 \rangle$ (向右移动一格到状态 q), $\langle q, -1 \rangle$ (向左移动, 但在单向自动机中不会出现 -1)。自动机只能向右移动, 即转移公式中只能出现 $\langle q, +1 \rangle$, 不能出现 $\langle q, -1 \rangle$ 。

考虑如下的非空性问题: 给定一个自动机 $\mathcal{A}$, 判断它所接受的语言是否为空, 即是否存在至少一个数据词 σ (有限或无限) 使得 $\mathcal{A}$ 接受 σ 。Demri 等人在文献^[1856]中证明了, 有限数据词上的非空性问题是可判定的, 但是其计算复杂度超过了所有的原始递归函数。也就是说, 这一问题的复杂度为 $O(\omega)$ 。

安全度量时序逻辑

设 Σ 是一个有限的事件字母表, 其中的元素称为原子命题 (或事件)。安全度量时序逻辑 MTL 公式的语法定义如下:

$$\phi ::= \top \mid \perp \mid a \mid \phi_1 \wedge \phi_2 \mid \phi_1 \vee \phi_2 \mid \bigcirc_I \phi \mid \phi_1 \mathcal{U}_I \phi_2 \mid \phi_1 \tilde{\mathcal{U}}_I \phi_2 \quad (24.9)$$

其中 $a \in \Sigma$ 是原子命题。 $I \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是一个时间区间, 其端点通常取自有理数或自然数 (有时允许无穷大)。 $\bigcirc_I \phi$ 称为时间约束的下一个算子, 表示在下一个时刻 (即下一个事件发生的时间点) 满足 ϕ , 且该时刻与当前时刻的时间差落在区间 I 内。 $\phi_1 \mathcal{U}_I \phi_2$ 称为时间约束的直到算子, 表示存在一个未来时刻满足 ϕ_2 , 并且从当前时刻到该时刻之间的所有时刻 (包括当前但不包括该时刻) 都满足 ϕ_1 , 且该时刻与当前时刻的时间差在 I 中。 $\phi_1 \tilde{\mathcal{U}}_I \phi_2$ 是 dual until 算子。

MTL 的语义通常定义在时间词上。一个时间词 $\rho = (\sigma, \tau)$ 由两部分组成: $\sigma = a_1 a_2 a_3 \dots$ 是一个无限长的单词, 每个 $a_i \in \Sigma$; $\tau = t_1 t_2 t_3 \dots$ 是一个无限长的严格递增的实数序列, 满足 $0 \leq t_1 < t_2 < t_3 < \dots$, 并且时间无界 ($\lim_{i \rightarrow \infty} t_i = \infty$, 即非芝诺条件)。

时间词 ρ 在位置 i (对应于第 i 个事件发生的时间 t_i) 上满足公式 ϕ 记作 $\rho, i \models \phi$ 。归纳定义如下 (采用点语义, 即公式在离散的事件点上求值):

$\rho, i \models \top$ 恒真, $\rho, i \models \perp$ 恒假。

$\rho, i \models a$ 当且仅当 $\sigma_i = a$ 。

$\rho, i \models \phi_1 \wedge \phi_2$ 当且仅当 $\rho, i \models \phi_1$ 且 $\rho, i \models \phi_2$ 。

$\rho, i \models \phi_1 \vee \phi_2$ 当且仅当 $\rho, i \models \phi_1$ 或 $\rho, i \models \phi_2$ 。

$\rho, i \models \bigcirc_I \phi$ 当且仅当 $t_{i+1} - t_i \in I$ 且 $\rho, i+1 \models \phi$ 。

$\rho, i \models \phi_1 \mathcal{U}_I \phi_2$ 当且仅当存在某个 $j \geq i$ 使得: 1. $t_j - t_i \in I$, 2. $\rho, j \models \phi_2$, 3. 对所有 k 满足 $i \leq k < j$, 有 $\rho, k \models \phi_1$ 。

$\rho, i \models \phi_1 \tilde{\mathcal{U}}_I \phi_2$ 通常定义为: 对于所有满足 $t_j - t_i \in I$ 的 $j \geq i$, 如果 $\rho, j \models \neg \phi_2$ 则存在某个 k 满足 $i \leq k < j$ 使得 $\rho, k \models \neg \phi_1$ 。这等价于 “ ϕ_1 直保持直到 ϕ_2 必须为真” 的某种对偶形式。

安全 MTL 的语法限制为: 所有直到算子 $\mathcal{U}_I$ 中的区间 I 必须是有界的 (即 $I \subseteq [0, c]$ 对某个有限 c)。直观上, 它只允许有界的事件性, 而禁止无界的事件性。

公式 ϕ 的可满足性问题指的是, 是否存在一个时间词 ρ 使得 $\rho, 1 \models \phi$ 。现在考虑如下的问题: 安全 MTL 中公式的可满足性是可判断的吗? Lazic 等人在文献^[1857]中证明了, 安全 MTL 中公式的可满足性是可判断的, 但不是原始递归的。因此, 其复杂度为 $O(\omega)$ 。

地基树重写系统

一个带状态的地基树重写系统 (sGTRS) 由三部分组成: 有限控制状态集 $\mathcal{P}$ 有限秩字母表 Σ (每个符号带有固定的子节点个数); 有限规则集 $\mathcal{R}$, 每条规则形如 $(p_1, T_1) \rightarrow (p_2, T_2)$, 其中 $p_1, p_2 \in \mathcal{P}, T_1, T_2$ 是树自动机 (分别接受一组树作为左、右子树)。

系统的配置是 (p, T) , 其中 $p \in \mathcal{P}, T$ 是一棵 Σ -树。一条规则可应用于配置 (p_1, T) 当且仅当 T 中存在某个子树属于 $\mathcal{L}(T_1)$, 将该子树替换为 $\mathcal{L}(T_2)$ 中的任意一棵树, 同时控制状态变为 p_2 。运行是由一系列这样的重写步骤组成的序列。

考虑一个运行 $(p_1, T_1) \rightarrow (p_2, T_2) \rightarrow \cdots \rightarrow (p_h, T_h)$ 。对于每个步骤 i 和每个出现在 T_i 中的节点 n , 定义其出生日期为最大的 $j \leq i$ 使得节点 n 是在步骤 j 被创建出来的 (即出现在替换后的新树中)。若节点从初始树中就存在, 则出生日期为 1。

节点的年龄等于从出生日期到当前步骤之间控制状态发生改变的次数。形式化地, 年龄 $= |\{i' \mid j \leq i' < i \text{ 且 } p_{i'} \neq p_{i'+1}\}|$ 。

给定寿命 k , 一个运行称为 k -寿命受限, 如果每一步重写 $(p_i, C_i[T^{\text{out}}]) \rightarrow (p_{i+1}, C_i[T^{\text{in}}])$ 中, 被重写的子树 T^{out} 中的所有节点在重写时刻的年龄都不超过 k 。换句话说, 只有年龄 $\leq k$ 的节点才允许被修改; 年龄超过 k 的节点 (即 "石化" 节点) 永远不能再被任何规则触及。

一个寿命为 k 的衰老型 GTRS 是一个 $\text{sGTRS}_G = (\mathcal{P}, \Sigma, \mathcal{R})$, 并且我们只考虑 G 中所有寿命受限的运行 (即运行中所有重写操作的节点年龄均不超过 k)。

我们考虑如下的问题: 在衰老型地基树重写系统的框架下, 给定一个衰老型 GTRS G (带有固定的寿命 k)、一个初始配置 $(p_{\text{src}}, T_{\text{src}})$ 和一个目标控制状态 p_{snk} , 判断是否存在一条寿命受限的运行 (即所有被重写节点的年龄始终不超过 k), 使得系统从初始配置出发, 最终到达某个配置 (p_{snk}, T) , 其中 T 可以是任意一棵树。

Lazic 等人在文献^[1858]中证明了, 衰老型地基树重写系统的可达性是可判断的, 但不是原始递归的。因此, 其复杂度为 $O(\omega)$ 。

AABB 逻辑

AABB 逻辑是 Halpern 和 Shoham 的区间模态逻辑的一个四模态片段。AABB 的公式包含以下内容: 一个可数无限集 Prop 的命题变量 (通常用 $p, q, \dots$ 表示); 布尔连接词: $\neg$ (非) 和 $\vee$ (或); 四个一元模态算子: $\langle A \rangle$ 、 $\langle \bar{A} \rangle$ 、 $\langle B \rangle$ 、 $\langle \bar{B} \rangle$ 。

公式的递归定义如下: 所有命题变量都是公式; 如果 ϕ 和 ψ 是公式, 则 $\neg\phi$ 、 $\phi \vee \psi$ 是公式; 如果 ϕ 是公式, 则 $\langle A \rangle\phi$ 、 $\langle \bar{A} \rangle\phi$ 、 $\langle B \rangle\phi$ 、 $\langle \bar{B} \rangle\phi$ 也是公式。为方便起见, 通常会引入一些缩写: $\phi \wedge \psi = \neg(\neg\phi \vee \neg\psi)$; $[A]\phi = \neg\langle A \rangle\neg\phi$ (以及类似的 $[\bar{A}]$ 、 $[B]$ 、 $[\bar{B}]$); 真值 $\top = p \vee \neg p$, 假值 $\perp = p \wedge \neg p$ 。

AABB 的公式是在区间时间结构上解释的。一个区间时间结构 $\mathcal{S}$ 包含一个线性有序的时间点集 (如有限序 $\{0, 1, \dots, N\}$ 或自然数序 $\mathbb{N}$)、由所有非单点闭区间 $[x, y]$ (其中 $x < y$) 构成的集合 $\mathbb{I}$, 以及一个标记函数 $\sigma: \mathbb{I} \rightarrow \mathcal{P}(\text{Prop})$, 为每个区间指定在该区间上为真的命题变量集。

AABB 四个算子分别对应于区间代数中的四种二元关系:

1. $\langle A \rangle$ (meets, 相遇): $[x, y]A[x', y']$ 当且仅当 $y = x'$ 。 $\mathcal{S}, [x, y] \models \langle A \rangle\phi$ 当且仅当存在一个区间 $[y, z]$ (即以当前区间右端点为起点的区间), 使得 $\mathcal{S}, [y, z] \models \phi$ 。
2. $\langle \bar{A} \rangle$ (met by, 被相遇): $[x, y]\bar{A}[x', y']$ 当且仅当 $x = y'$ 。 $\mathcal{S}, [x, y] \models \langle \bar{A} \rangle\phi$ 当且仅当存在一个区间 $[z, x]$ (即以当前区间左端点为终点的区间), 使得 $\mathcal{S}, [z, x] \models \phi$ 。
3. $\langle B \rangle$ (begun by, 开始于): $[x, y]B[x', y']$ 当且仅当 $x = x'$ 且 $y' < y$ 。 $\mathcal{S}, [x, y] \models \langle B \rangle\phi$ 当且仅当存在一个以相同左端点 x 开始的更长区间 $[x, z]$ (其中 $z > y$), 使得 $\mathcal{S}, [x, z] \models \phi$ 。

4. $\langle \bar{B} \rangle$ (begins, 开始): $[x, y] \bar{B} [x', y']$ 当且仅当 $x = x'$ 且 $y < y'$ 。 $\mathcal{S}, [x, y] \models \langle \bar{B} \rangle \phi$ 当且仅当存在一个以相同左端点 x 开始的更短区间 $[x, z]$ (其中 $z < y$) , 使得 $\mathcal{S}, [x, z] \models \phi$ 。

一个公式 ϕ 是可满足的, 如果存在一个区间时间结构 $\mathcal{S}$ 和一个区间 I , 使得 $\mathcal{S}, I \models \phi$ 。

Montanari 等人在文献^[1859]中证明了, AABB 在有限线性序上的可满足问题是可判定的, 但是其计算复杂度超过了所有的原始递归函数。因此, 其复杂度为 $O(\omega)$ 。

交替树寄存器自动机

一个 ATRA_1 自动机 $\mathcal{A}$ 是一个五元组:

$$\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_I, F, \delta) \quad (24.10)$$

其中 Σ 表示有限的输入字母表 (节点标签), Q 表示有限的状态集合, $q_I \in Q$ 表示初始状态, $F \subseteq Q$ 表示接受状态集合 (用于最终判定, δ 表示转移函数, 定义为

$$\delta: Q \times \Sigma \times \{tt, ff\} \rightarrow B^+(Q) \quad (24.11)$$

其中 $\{tt, ff\}$ 表示当前节点的数据是否与寄存器中存储的数据相等。

转移函数输出的公式 ϕ 由以下语法生成

$$\phi ::= q(0, \downarrow) | q(0, \bar{\downarrow}) | q(1, \downarrow) | q(1, \bar{\downarrow}) | \top | \perp | \phi \wedge \phi | \phi \vee \phi \quad (24.12)$$

其中 $q \in Q$ 是状态, $d \in \{0, 1\}$ 表示移动到左孩子 (0) 或右孩子 (1) (因采用二叉树编码), $\downarrow$ 表示在移动到子节点时, 将当前节点的数据存入寄存器, $\bar{\downarrow}$ 表示移动到子节点时, 保留寄存器原有的数据不变 (不更新)。

公式 $\delta(q, a, p)$ 表示给定当前线程的状态 q 、当前节点字母 a 、以及寄存器值是否等于当前节点数据的布尔值 p , 它规定了该线程必须分裂成哪些子线程、往哪个孩子走、以及是否更新寄存器。

线程表示一个二元组 $\langle q, D \rangle$, 其中 q 是当前状态, $D \in \mathcal{D}$ 是寄存器中存储的数据值。配置表示树中每个节点对应一个有限线程集合 G (即一个节点上可能同时存在多个活跃线程)。运行为一个映射 $n \mapsto G_n$ (节点到配置), 满足:

1. 初始条件: 根节点配置包含初始线程 $\langle q_I, \Delta(\epsilon) \rangle$ (寄存器初始为根节点的数据)。

2. 转移一致性: 对于每个非叶节点 n , 配置 G_n 必须能依据转移函数 δ 生成左子节点配置 $G_{n.0}$ 和右子节点配置 $G_{n.1}$ 。

Jurdzinski 等人在文献^[1860]中考虑了交替树寄存器自动机上的判定问题, 结果表明有限数据树上的非空性问题是可判定的, 但不是原始递归的。因此, 其复杂度为 $O(\omega)$ 。安全自动机的非空性问题是可判定的, 其复杂度为 $O(3)$ 。

数据词可满足性问题

$\text{LTL}_1^\wedge \downarrow (F)$ 的公式由以下文法生成 (只使用一个寄存器, 且唯一的时间模态是未来算子 F , 没有 X (下一步)、没有过去模态):

$$\phi, \psi ::= a | \downarrow \phi | \uparrow | \neg \phi | \phi \wedge \psi | \phi \vee \psi | F \phi \quad (24.13)$$

其中 $a \in \Sigma$ (有限字母表中的一个标签); $\downarrow$ 是冻结量词, 用于将当前数据值存入唯一的寄存器; $\uparrow$ 是测试谓词, 用于判断当前位置的数据值是否与寄存器中存储的值相等。

设数据词为 σ, σ_i 表示第 i 个位置 (含标签和数据值), $\pi_2(\sigma_i)$ 表示该位置的数据值。寄存器 v 中存储一个数据值 (或为空)。

$\sigma, i \models_v a$: 当且仅当 $\pi_1(\sigma_i) = a$ (标签匹配)。

$\sigma, i \models_v \uparrow$: 当且仅当寄存器 v 有值, 且 $v = \pi_2(\sigma_i)$ (当前数据值等于寄存器中的值)。

$\sigma, i \models_v \downarrow \phi$: 当且仅当 $\sigma, i \models v' \phi$, 其中 v' 是将寄存器更新为当前数据值 $\pi_2(\sigma_i)$ 后的新赋值 (原值被覆盖)。

$\sigma, i \models_v F \phi$: 当且仅当存在某个位置 $j \geq i$ (包括当前时刻, 即非严格未来), 使得 $\sigma, j \models_v \phi$ 。

一个公式 ϕ 被称为可满足的，当且仅当存在至少一个数据词（或数据树） σ ，使得 ϕ 在该模型上为真。Figueira 等人在文献^[1861]之中考虑了带有数据值的数据词和数据树上的一些未来导向逻辑的可满足性问题。结果表明，在数据词上， $LTL_1^\downarrow(F)$ 的可满足问题是可判定的，但复杂度是非原始递归的。因此，其复杂度为 $O(\omega)$ 。

卵石自动机判定问题

一个单向交替弱 k 卵石自动机是一个系统 $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_0, F, \mu, U)$ ，其中 Σ 表示有限标签字母表； Q 表示有限状态集， q_0 为初始状态； $F \subseteq Q$ 表示接受状态集； $U \subseteq Q - F$ 表示全称状态集（用于交替分支，若 $U = \emptyset$ 则为非确定型）； μ 表示转移关系，元素形式为

$$(i, \sigma, V, q) \rightarrow (p, \text{act}) \quad (24.14)$$

根据转移中的动作 act ，自动机执行以下操作之一：

1. 停留：头卵石 i 保持在原位置。
2. 右移：头卵石 i 向右移动一个位置 ($\theta'(i) = \theta(i) + 1$)。
3. 放置卵石：关键弱特征——放置新卵石 $i - 1$ ，并将其放在与当前卵石 i 完全相同的位置

$$(\theta'(i - 1) = \theta'(i) = \theta(i)), \quad (24.15)$$

新卵石成为头卵石。

4. 提起卵石：移除当前头卵石 i ，控制权交还给下一层卵石 $i + 1$ （即 $i' = i + 1$ ）。

顶层视图弱卵石自动机有一条额外的限制，即只能比较最近两枚卵石的数据值。空性问题指给定一个弱卵石自动机 $\mathcal{A}$ ，判断它所识别的数据语言是否为空，即判断是否存在任何数据字符串能被该自动机接受。

Tan 在文献^[1862]中考虑了卵石自动机的判定问题，结果表明顶视图弱 2-PA 的空性问题是可判断的，但是其计算复杂度超过了所有的原始递归函数。因此，其复杂度为 $O(\omega)$ 。

ARA 自动机判定问题

一个 ARA(guess, spread) 自动机是一个五元组：

$$\mathcal{A} = \langle \mathbb{A}, Q, q_I, \delta \rangle \quad (24.16)$$

其中 $\mathbb{A}$ 代表有限输入字母表； Q 代表有限状态集合； $q_I \in Q$ 代表初始状态； $\delta : Q \rightarrow \Phi$ 代表转移函数，其返回的公式 Φ 由以下扩展后的语法定义。

相较于普通标准交替寄存器自动机，扩展部分在于转移公式 Φ 中新增了两个特殊的原子操作

$$\Phi := \dots \mid \text{guess}(q) \mid \text{spread}(q, q') \quad (24.17)$$

如果当前线程为 (q, d') ，执行 $\text{guess}(q')$ ，它会将寄存器中的值替换为任意新值 $e \in \mathbb{D}$ （这个 e 不需要在当前数据词中出现过）

$$\langle i, \alpha, (a, d), \{(q, d')\} \cup \Delta \rangle \rightarrow_e \langle i, \alpha, (a, d), \{(q', e)\} \cup \Delta \rangle \quad (24.18)$$

如果当前线程为 (q, d') 且 $\delta(q) = \text{spread}(q_2, q_1)$ ，那么

$$\langle i, \alpha, \gamma, \{(q, d')\} \cup \Delta \rangle \rightarrow_e \langle i, \alpha, \gamma, \{(q_1, d) \mid (q_2, d) \in \Delta\} \cup \Delta \rangle \quad (24.19)$$

Figueira 在文献^[1863]中证明了 $\text{ARA}(\text{guess}, \text{spread})$ 和 $\text{ARA}(\text{guess}, \text{spread}, <)$ 这类交替寄存器自动机模型的空性问题是非原始递归的。因此，其复杂度为 $O(\omega)$ 。

历史寄存器自动机判定问题

一个 HRA 定义为一个五元组：

$$\mathcal{A} = \langle Q, q_0, H_0, \delta, F \rangle$$

其中 Q 表示有限状态集合； $q_0 \in Q$ 表示初始状态； $H_0 \in \text{Asn}$ 表示初始赋值（初始时历史和寄存器中的名称分布）； δ 表示有限转移关系，包含上述两种标签类型； $F \subseteq Q$ 表示接受状态集合。

定义三种不同的运算：

1. $H \oplus X$ （精确匹配集）：返回在赋值 H 中恰好出现在位置 X 中（且不出现在其他位置）的所有名称集合。特别地， $H \oplus \emptyset$ 表示在所有位置中都未出现过的新鲜名称集合。
2. $H[X \mapsto \emptyset]$ （重置）：将位置 X 的所有内容更新为空集，其他位置不变。
3. $H[a \text{ in } X]$ （名称移动）：将名称 a 从所有位置移除，然后只放入 X 中。注意：对于历史（ $i \leq m$ ），是将 a 加入集合；对于寄存器（ $i > m$ ），是直接设为 $\{a\}$ 并清除旧值。

对于标签 (X, X') ，如果输入名称 $a \in H \oplus X$ ，则新赋值为 $H' = H[a \text{ in } X']$ 。对于标签 X ，新赋值为 $H' = H[X \mapsto \emptyset]$ （不消耗输入）。 $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ 是所有从初始配置 (q_0, H_0) 出发，经过一系列输入符号（可穿插 ϵ —重置）后，最终到达某个接受状态 $q \in F$ 的字符串 w 的集合。

Grigore 等人在文献^[1864]中讨论了历史寄存器自动机，并证明这种自动机的空性问题是非原始递归的。因此，其复杂度为 $O(\omega)$ 。

24.4 多重递归问题

有损信道系统

一个信道系统（在不考虑丢失的情况下，称为完美信道系统）被定义为一个四元组 $S = \langle Q, C, \Sigma, \Delta \rangle$ ，其中 Q 是一个有限的控制状态集合， $C = \{c_1, \dots, c_k\}$ 是一个有限信道集合， Σ 是一个有限的字母表，用于构成信道中传输的消息， Δ 是一个有限的迁移规则集。

系统的一个配置 γ 是一个元组 $\gamma = \langle q, w_1, \dots, w_k \rangle$ ，它表示当前系统处于控制状态 $q \in Q$ ，并且信道 c_1 到 c_k 中分别包含的单词（消息序列）为 $w_1, \dots, w_k$ （这些单词由 Σ^* 中的字符组成）。

在完美系统中，步骤 $\gamma \rightarrow_{\text{perf}} \gamma'$ 发生的条件是：

1. $\gamma = \langle q, w_1, \dots, w_k \rangle$ 。
2. $\gamma' = \langle q', w_1, \dots, w_{i-1}, v, w_{i+1}, \dots, w_k \rangle$ （即只改变一个信道 c_i 的内容和控制状态）。
3. 存在一条迁移规则：

发送规则 $(q, c_i, !, \bar{u}, q') \in \Delta$ 使得 $v = w_i u$ （将消息 u 写入信道 c_i 的尾部）。

或者接收规则 $(q, c_i, ?, \bar{u}, q') \in \Delta$ 使得 $w_i = uv$ （从信道 c_i 的头部读取消息 u ）。

我们可以进一步定义有损信道系统。对于单词 u 和 v ，记 $u \sqsubseteq v$ 当且仅当 u 是 v 的子词。这意味着可以通过删除 v 中的任意多个字母（包括 0 个）来得到 u 。这个关系可以扩展到配置上

$$\langle q, w_1, \dots, w_k \rangle \sqsubseteq \langle q', v_1, \dots, v_k \rangle \quad (24.20)$$

当且仅当 $q = q'$ 并且对于所有的 $i = 1, \dots, k$ ，都有 $w_i \sqsubseteq v_i$ 。当 $\gamma' \sqsubseteq \gamma$ 时，记作 $\gamma \rightsquigarrow \gamma'$ ，表示系统可以通过丢失消息从 γ 演化到 γ' 。

有损信道系统的步骤 $\gamma \rightarrow \gamma'$ 定义为，存在一些中间配置 δ, δ' ，使得 $\gamma \rightsquigarrow \delta \rightarrow_{\text{perf}} \delta' \rightsquigarrow \gamma'$ 。也就是说，允许在执行一个完美步骤的前后，分别发生任意次（包括 0 次）的消息丢失。

一个运行是由一系列有损步骤连接而成的序列 $\gamma_0 \rightarrow \gamma_1 \rightarrow \gamma_2 \dots$ 。如果只使用完美步骤，则称为完美运行。

我们考虑如下的可达性问题：给定一个有损信道系统 S ，一个初始配置 γ_0 ，和一个目标配置 γ_f ，是否存在一个从 γ_0 开始，经过一系列有损步骤，最终到达 γ_f 的有穷运行？以及如下的终止性问题：给定一个有损信道系统和一个初始配置 γ_0 ，是否所有从 γ_0 出发的运行都是有穷的？或者说，是否存在一条从 γ_0 出发可以无限进行下去的运行？Chambert 等人在文献^[1865]中证明了，上述两个问题都是可判定的，但是其计算复杂度超过了多重递归函数。也就是说，上述两个问题的复杂度为 $O(\omega^\omega)$ 。

与可达性不同，终止性对从丢失语义切换到插入语义是敏感的：当信道系统配备了信道测试时变为 $O(3)$ ，当要求公平非终止时（即信道内容被无限频繁读取）时将会变为 $O(\omega)$ 。关于有损信道系统的讨论，另见^[1866-1867]。

带嵌入的 Post 对应问题

给定三个部分：

1. 两个有限字母表： Σ （索引字母表）和 Γ （内容字母表）。

2. 两个态射（同态映射）： $u, v : \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$ 。即，对于 Σ 中的每个字母 i ，都对应一个字符串 u_i 和 v_i ，并扩展到整个字符串。

3. 一个正则语言约束： $R \subseteq \Sigma^*$ （通常由一个非确定有限自动机 NFA 给出）。

考虑带正则约束的 Post 嵌入问题。回答“是”当且仅当存在一个非空字符串 $\sigma \in R$ ，使得

$$u(\sigma) \sqsubseteq v(\sigma) \quad (24.21)$$

其中 $\sqsubseteq$ 表示子串嵌入关系，即 $u(\sigma)$ 可以通过从 $v(\sigma)$ 中删除若干字母（可以不删，也可以全删）得到。

Chambart 等人在文献^[1868]中讨论了带嵌入的 Post 对应问题，结果表明其复杂度为 $O(\omega^\omega)$ 。进一步地，当字母表大小为 $k+2$ 时，其复杂度为 $O(\omega^k)$ ^[1869]。

交错单时钟时间自动机的空性

一个单时钟交替时间自动机是一个六元组， $\mathcal{A} = (Q, q_0, \Sigma, C, F, \delta)$ ，其中 Q 代表有限的状态（位置）集合； $q_0 \in Q$ 代表初始状态； Σ 代表有限的输入字母表； C 代表时钟集合，在这里特指 $C = \{x\}$ （即仅包含一个时钟变量 x ）； $F \subseteq Q$ 代表接受状态集合； δ 代表转移函数，其表达式为

$$\delta : Q \times \Sigma \times \Phi(C) \rightarrow B^+(Q \times \mathcal{P}(C)), \quad (24.22)$$

这是定义交替的核心。

给定一个单时钟交替时间自动机 $\mathcal{A}$ ，空性问题问的是：是否存在至少一条有限时间词能被 $\mathcal{A}$ 接受？Lasota 等人在文献^[1870]中证明了，交错单时钟时间自动机的空性是可判定的，其复杂度为 $O(\omega^\omega)$ 。

度量时态逻辑

考虑带时间约束的时态逻辑 MTL。给定一个事件字母表 Σ ，MTL 公式 ϕ 由以下文法生成

$$\phi := a \mid \text{true} \mid \phi_1 \wedge \phi_2 \mid \neg \phi \mid \bigcirc_I \phi \mid \phi_1 \mathcal{U}_I \phi_2 \quad (24.23)$$

其中 $a \in \Sigma$ 代表一个原子事件； $I \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是一个时间区间，端点取自然数或无穷 (∞)； $\bigcirc_I \phi$ 表示带时间约束的下一步算子； $\phi_1 \mathcal{U}_I \phi_2$ 表示带时间约束的直到算子。

设 ρ 为定时词， i 为当前位置 ($1 \leq i \leq |\rho|$)，关系 $(\rho, i) \models \phi$ （读作在位置 i 满足公式 ϕ ）定义如下。

1. 原子事件： $(\rho, i) \models a$ 当且仅当 $\sigma_i = a$ 。

2. 布尔运算：与标准逻辑一致（ $\wedge$ 和 $\neg$ ）。

3. 带时间约束的下一步：

$$(\rho, i) \models \bigcirc_I \phi \quad \text{iff} \quad i < |\rho|, \tau_{i+1} - \tau_i \in I, \text{ 且 } (\rho, i+1) \models \phi \quad (24.24)$$

表示下一个事件必须在区间 I 的时间差内发生，并且该事件处满足 ϕ 。

4. 带时间约束的直到：

$$(\rho, i) \models \phi_1 \mathcal{U}_I \phi_2 \quad \text{iff} \quad \exists j \geq i, \quad (24.25)$$

使得 $(\rho, j) \models \phi_2$ （目标最终成立）； $\tau_j - \tau_i \in I$ （时间差落在区间内）；对于所有 $k (i \leq k < j)$ ，都有 $(\rho, k) \models \phi_1$ （在目标之前， ϕ_1 一直成立）。

Ouaknine 等人在文献中^[1871]讨论了带时间约束的时态逻辑，结果表明它是可判定的，且其复杂度为 $O(\omega^\omega)$ 。

无序 Petri 数据网

一个 k -维无序数据网 (UDN k) 定义为一个元组 $N = (P, T, F, G, H)$, 其中 P 表示有限的库所集合, 大小为 k , 记为 $P = \{p_1, \dots, p_k\}$; T 表示有限的变迁集合。固定一个无限变量集合 Var , 并指定一个特殊变量 $\mathcal{R} \in \text{Var}$ (用于广播和背景操作)。对于每个变迁 $t \in T$, 都有一个有限的变量集合 $\text{Var}(t) \subseteq \text{Var}$, 且必须满足 $\mathcal{R} \in \text{Var}(t)$ 。

对于每个变迁 t , 定义以下三个核心函数:

1. 消耗函数

$$F_t : \text{Var}(t) \rightarrow \mathbb{N}^k \quad (24.26)$$

它指定从每个选定的数据值 (元组) 中, 从各个库所移除多少个令牌。强制约束: $F_t(\mathcal{R}) = \mathbf{0}$ (即 $\mathcal{R}$ 不能消耗任何令牌, 以保证单调性)。

2. 添加函数

$$H_t : \text{Var}(t) \rightarrow \mathbb{N}^k \quad (24.27)$$

它指定为每个变量 (或背景 $\mathcal{R}$) 添加多少个新的令牌到各个库所。

3. 整站操作函数

$$G_t : \text{Var}(t) \times \text{Var}(t) \rightarrow \mathbb{N}^{k \times k} \quad (24.28)$$

它为一个有序变量对 (x, y) 分配一个 $k \times k$ 的非负整数矩阵。这个矩阵描述了如何将 x -令牌 (在源应所) 整体转移 / 复制 / 重置为 y -令牌 (在目标库所)。

一个变迁 t 的触发过程分为三个步骤, 假设当前标记为 m_1 , 触发后得到 m_2 。设 $\text{Var}(t) = \{x_1, \dots, x_n\}$ (注意其中包含 $\mathcal{R}$)。

1. 选择实例 (0-扩张与选取)

对 m_1 进行 0-扩张, 得到一个包含 n' 个元组的序列 ($n' \geq n$):

$$m'_1 = \{\nu_1, \dots, \nu_n, \nu_{n+1}, \dots, \nu_{n'}\}. \quad (24.29)$$

其中对于 $1 \leq i \leq n$ (即选中的变量) 必须有 $F_t(x_i) \leq \nu_i$ (按分量比较), 意味着当前身份 ν_i 携带足够的令牌来消耗; 对于 $n < j \leq n'$, 这些是未被选中的额外身份 (背景身份), 它们不消耗任何令牌 (因为 $F_t(\mathcal{R}) = \mathbf{0}$)。

2. 计算新元组 (利用 G 和 H)

根据变量是被选中还是未选中, 分两种情况计算每个身份的新元组 ν'_j 。

对于被选中的变量 $j \leq n$ (即 $x_j \in \text{Var}(t)$)

$$\nu'_j = \sum_{i=1}^{n'} (\nu_i - F_t(x_i)) * G_t(x_i, x_j) + H_t(x_j). \quad (24.30)$$

其中, 当 $i > n$ 时, 约定 $x_i = \mathcal{R}$ (即未选中的身份统一用 $\mathcal{R}$ 表示)。

对于未被选中的身份 $j > n$, 这些身份原本不在 $\text{Var}(t)$ 中, 因此统一使用背景变量 $\mathcal{R}$ 来处理

$$\nu'_j = \sum_{i=1}^n (\nu_i - F_t(x_i)) * G_t(x_i, \mathcal{R}) + \nu_j * G_t(\mathcal{R}, \mathcal{R}) + H_t(\mathcal{R}). \quad (24.31)$$

其中 $*$ 代表矩阵与向量的乘积。

3. 清理。将计算得到的所有新元组 $\{\nu'_1, \dots, \nu'_{n'}\}$ 中的零向量 $\mathbf{0}$ 全部删除 (0-收缩), 得到最终的标记 m_2 。

给定一个初始标记 M_0 , 是否存在一条无限长的迁移序列? 如果不存在这样的无限序列, 则称该系统从 M_0 出发是终止的。如果存在, 则称系统是非终止的。给定一个初始标记 M_0 和一个目标标记 M , 是否存在一个从 M_0 可达的标记 M' , 使得 M' 能够覆盖 (大于等于) M ? 若能则称是可覆盖的, 反之则称是不可覆盖的。Rosa-Velardo 在文献^[1872]中证明了, 无序 Petri 数据网的可覆盖性和终止性是可判定的, 其复杂度为 $O(\omega^\omega)$ 。

丰富网

丰富网是 Petri 网的扩展，其中每个令牌都携带一个来自某个数据域的取值。考虑三种不同的丰富网：时弧 Petri 网的令牌携带实数值时钟，数据网与 Petri 数据网的令牌携带来自某个稠密域（如无穷数据域）的数据，约束多集重写系统的令牌携带正整数。

Haddad 等人在文献^[1873]中证明了，所有这些丰富网的判定问题（如覆盖性、有界性、终止性等）都是可判定的，其复杂度为 $O(\omega^{\omega^{\omega}})$ 。

24.5 更高层次的问题

嵌套计数器系统

一个 k -嵌套计数器系统 (k -NCS) 由一个有限状态集合 Q 和一组转换规则 δ 组成。其中 Q 中的状态被划分到不同的层次（从 0 到 k ），每个层次的状态只能出现在对应深度的嵌套中。配置 (configuration) 定义为形如

$$q_0 (X_1 + q_1 (X_2 + \cdots + q_{m-1} (X_m) \cdots)) \quad (24.32)$$

的项，其中 $q_i \in Q$ 是第 i 层的状态； X_i 是第 i 层的多重集，其元素是第 $i+1$ 层的配置（即更内层的嵌套最内层可以是空集 $\emptyset$ ）。

转换规则共分为三种情况（设当前处理到第 i 层，目标层次为 j ）：

1. 向内增加层次（类似入栈）：从第 i 层进入更深的第 j 层 ($i < j$)，在更深层添加新的多重集元素。
2. 向外减少层次（类似出栈）：从第 i 层退回到较浅的第 j 层 ($i > j$)，删除一些内层元素。
3. 同一层次修改 ($i = j$)：在当前层修改状态或重排多重集。

每条规则的形式类似于：

$$q_0 (X_1 + q_1 (\cdots + q_i (X_{i+1}) \cdots)) \rightarrow q'_0 (X'_1 + q'_1 (\cdots + q'_j (X'_{j+1}) \cdots)) \quad (24.33)$$

其中 X'_* 是在原多重集基础上经过增加或删除元素得到的新多重集。

NCS 的转换规则是非确定性的，且允许损失行为：在转换过程中可以删除任意元素，但不能凭空增加（除非规则明确允许增加）。

给定两个配置 C 和 C' ，覆盖问题问：是否存在一个有限转换序列 $C \rightarrow^* C''$ ，使得 C'' 覆盖 C' ，即 C' 是 C'' 的子配置。Decker 等人在文献^[1874]中证明了， k -NCS 的覆盖问题是 f_{ε_0} 完全的。也就是说，其复杂度为 $O(\varepsilon_0)$ 。

文献^[1874]进一步考虑了引入属性的有序依赖关系冻结 LTL 的片段。如果这一依赖关系是树状的，那么其可满足性也是可判定的，并且是 f_{ε_0} 完全的。也就是说，其复杂度为 $O(\varepsilon_0)$ 。

优先信道系统

一个 d 优先信道系统 (PCS) 是一个元组 $S = (\Sigma_d, \text{Ch}, Q, \Delta)$ ，其中：优先级字母表 Σ_d 是一个由优先级数字构成的集合，定义为 $\Sigma_d \stackrel{\text{def}}{=} \{0, 1, \dots, d\}$ 。数字越大，优先级越高。通道集合 $\text{Ch} = \{c_1, \dots, c_m\}$ 包含 m 个通道名称，每个通道的内容是 Σ_d 上的一个有限序列（字符串）。控制状态集合 Q 是一个有限的状态集，表示进程所处的控制点。其中 $q \xrightarrow{c!a} q'$ ：表示在状态 q ，将消息 a 写入通道 c 的末尾，然后状态变为 q' 。 $q \xrightarrow{c?a} q'$ ：表示在状态 q ，从通道 c 的头部读取一个消息 a ，然后状态变为 q' 。

PCS 的行为通过配置间的转移关系来定义。一个配置 $C = (q, x_1, \dots, x_m)$ 包含当前控制状态 q 和所有通道的内容 $x_i \in \Sigma_d^*$ 。系统的转移由两种步骤构成。可靠步骤 $\rightarrow_{\text{rel}}$ 对应于标准通道系统（如队列自动机）的行为，没有消息丢失或取代。规则直接应用写规则 $\delta = (q, c!a, q') : (q, x_1, \dots, x_i, \dots, x_m) \xrightarrow{\delta} \text{rel} (q', x_1, \dots, x_i a, \dots, x_m)$ 。（将 a 追加到通道 i 的末尾）；读规则 $\delta = (q, c?a, q') : \text{如果 } x_i = ay_i, \text{ 则 } (q, x_1, \dots, ay_i, \dots, x_m) \xrightarrow{\delta} \text{rel} (q', x_1, \dots, y_i, \dots, x_m)$ 。（从通道 i 头部读取 a ）

除了可靠步骤，系统可以在任何时候、不受控制地执行内部取代步骤，这体现了通信链路的不稳定性。取代发生在单个通道内部，规则如下：

对于通道中的字符串 $x = a_1 \dots a_k a_{k+1} \dots a_\ell$ ，如果满足 $a_k \leq a_{k+1}$ （即左侧消息优先级不高于右侧消息），那么第 k 个消息 a_k 可以被其紧邻的右侧消息 a_{k+1} 取代。取代后，字符串变为 $y = a_1 \dots a_{k-1} a_{k+1} \dots a_\ell$ ，记作 $x \xrightarrow{\#k} y$ ，或简写为 $x \rightarrow_{\#} y$ 。字符串重写系统等价于一个重写规则 $\{aa' \rightarrow a' \mid 0 \leq a \leq a' \leq d\}$ 。取代步骤可以扩展到整个系统配置： $C \xrightarrow{\epsilon_i \#k} C'$ 表示除了第 i 个通道发生了一次取代外，控制状态和其他通道内容保持不变。取代序关系 $\leq_{\#}$ ：如果 y 可以通过零次或多次内部取代步骤从 x 得到，则记 $y \leq_{\#} x$ 。（即 x 可以退化为 y ）

考虑下面的两个问题。

1. 可达性问题：给定一个 PCS S ，一个初始配置 C_0 ，以及一个目标配置的集合 $G \subseteq \text{Conf}_S$ （通常是一个递归集或正则集），问：是否存在一个从 C_0 出发的有限运行序列，最终到达 G 中的某个配置 D ？

2. 不可避免性问题：给定一个 PCS S ，一个初始配置 C_0 ，以及一个目标配置的集合 G ，问：从 C_0 出发的所有无限运行（或所有最大运行）中，是否最终都会访问 G 中的某个配置？

Haase 等人在文献^[1875]中证明了，优先信道系统的上述两个问题都是可判定的，但是其复杂度为 $O(\epsilon_0)$ 。

奇异 Ramsey 理论

Friedman 考虑了如下形式的命题：（对所有有限的 $F_1, \dots, F_p : \mathbb{Z}^{+k} \rightarrow \mathbb{Z}^{+}$ ）（存在 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}^{+}$ ） (φ) ，其中 $p, k, n \in \mathbb{Z}^{+}$ ， φ 为无量词公式，其所有原子子公式均为 $x_i < x_j$ ，或 $F_i(y_1, \dots, y_k) < F_j(z_1, \dots, z_k)$ 的形式， y 和 z 选自变量 $x_1, \dots, x_n$ 。

Friedman 证明了，判断形如上述命题的句子 φ, ψ 是否满足 $\#(\varphi) = \#(\psi)$ 的问题在 ϵ_0 时间层次上完全。判断 $\#(\varphi) < \#(\psi)$ 也是一样^[1876]。

接着考虑如下形式的命题：（对所有有限的 $F_1, \dots, F_p : \mathbb{Z}^{+k} \rightarrow \mathbb{Z}^{+}$ ）（存在 $x_1, \dots, x_n \in P$ ） (φ) ，其中 P 为 2 的幂构成的集合，即 $\{2^n : n \in \mathbb{Z}^{+}\}$ 。 $p, k, n \in \mathbb{Z}^{+}$ ， φ 为涉及 $x_1, \dots, x_n, F_1, \dots, F_p$ 的无量词公式。

Friedman 证明了，判断形如上述命题的句子 φ, ψ 是否满足 $\#(\varphi) = \#(\psi)$ 的问题在 ϵ_0 时间层次上完全。判断 $\#(\varphi) < \#(\psi)$ 也是一样^[1876]。

因此，上述两个判定问题的复杂度为 $O(\epsilon_0)$ 。

自然数中的省略函数

我们引入 N 所有非负整数的集合上的序，这会导致计算复杂度的巨大跃升。

设 $k \geq 1$ 。 N 中的一个 k 元函数是形如 $f : [O, n)^k \rightarrow N$ 的函数，其中 $n \in N$ 。

设 f, g 是 N 中的 k 元函数。 f, g 是序同构的，当且仅当存在一个一一的保序映射 $h : 1 - \text{dom}(f) \rightarrow 1 - \text{dom}(g)$ ，使得对所有 $x_1, \dots, x_{2k} \in 1 - \text{dom}(f)$ ，有

$$f(x_1, \dots, x_k) < f(x_{k+1}, \dots, x_{2k}) \quad (24.34)$$

当且仅当

$$f(h(x_1), \dots, h(x_k)) < f(h(x_{k+1}), \dots, h(x_{2k})). \quad (24.35)$$

设 K 是 N 中 k 元函数的一个集合。我们说 f 序省略 K ，当且仅当 K 中没有元素是 f 的某个限制的序同构像。

Friedman 在文献^[1440]中考虑了如下问题：一个整数 $k \geq 1$ ，以及两个 N 中有限 k 元函数的有限集合 K, S 。

1. 判断省略 K 和省略 S 的最大有限受限 k 元函数是否相同。
2. 判断省略 K 和省略 S 的有限受限 k 元函数在同构意义下的数量是否相同。
3. 判断省略 K 和省略 S 的有限受限 k 元函数的大小是否相同。
4. 判断省略 K 和省略 S 的最大有限受限 k 元函数的大小是否相同。
5. 判断省略 K 和省略 S 的有限受限 k 元函数集合是否相同。

6. 比较省略 K 和省略 S 的最大有限受限 k 元函数, 通过包含关系比较。
7. 比较省略 K 和省略 S 的有限受限 k 元函数在同构意义下的数量, 通过大小比较。
8. 比较省略 K 和省略 S 的有限受限 k 元函数的大小, 通过包含关系比较。
9. 比较省略 K 和省略 S 的最大有限受限 k 元函数在同构意义下的数量, 通过大小比较。
10. 比较省略 K 和省略 S 的有限受限 k 元函数。
11. 判断是否存在在同构意义下唯一的、省略 K 的最大有限受限 k 元函数。
12. 判断是否存在一个大小为偶数的、省略 K 的最大有限受限 k 元函数。
13. 省略 K 的有限受限 k 元函数的数量是一个偶数。
14. 省略 K 的有限受限最大 k 元函数在同构意义下的数量是一个偶数。

目前已经证明了 1, 3, 4, 6–9, 12 是 ε_0 时间完全的。2, 11, 13, 14 是 ε_0 时间可计算的, 但我们没有得到显著的下界。我们甚至不知道 5 和 10 是否是可判定的, 尽管我们强烈怀疑它们是非确定性指数时间完全的。

紧树性质

我们将考虑有限树, 即具有最小元 (根) 的有限偏序集。树 T 中一个顶点的价是其直接后继的个数。树 T 的价是其顶点价的最大值。 T 的顶点集合记为 $V(T)$ 。注意, 对于任意有限树 $T = (V(T), \leq)$, 以及任意顶点 $x, y \in V(T)$, x 与 y 的下确界存在。

设 T_1 和 T_2 为有限树。一个保下确界嵌入是一个一一映射 $h: V(T_1) \rightarrow V(T_2)$, 使得对所有 $x, y \in V(T_1)$, 有 $h(x \inf y) = h(x) \inf h(y)$ 。

有限树 T 的第 i 次截断是由 T 中所有至多有 i 个严格前趋的顶点构成的子树。这里 $i \geq 0$, 第 0 次截断仅由根组成。非零截断是指除第 0 次截断以外的截断。

树的峰点是那些没有其他顶点拥有更多严格前趋的顶点。从一个顶点到顶点的函数被称为提升一个顶点, 如果该顶点被映射到一个拥有更多严格前趋的顶点。

一个有限树 T 被称为是紧的, 当且仅当不存在从 T 的任何一个非零截断到 T 的保下确界嵌入, 使得该嵌入提升该截断的每一个峰点。

考虑如下的问题: 给定树的一个二阶性质 P 和一个整数 $k \geq 1$, 判断性质 P 是否对某个价 $\leq k$ 的紧树成立。

Friedman 在文献^[1440]中证明了, 这个问题的复杂度为 $O(\psi(\Omega^{\Omega^\omega}))$ 。

我们也可以使用带有限多标签的树以及“带间隙条件的保下确界嵌入”。设 $k, n \geq 1$ 。一个带 n 个标签的间隙紧树是一个树 T , 带有一个到 $\{1, \dots, n\}$ 的标签函数, 使得不存在从 T 的一个非零截断到 T 的带间隙条件的保下确界嵌入, 该嵌入提升该截断的每一个峰点。

考虑如下的问题: 给定树的一个二阶性质 P 和一个整数 $k \geq 1$, 判断性质 P 是否对某个价 $\leq k$ 的间隙紧树成立。

Friedman 在文献^[1440]中证明了, 这个问题的复杂度为 $O(\psi(\Omega_\omega))$ 。

第七部分

* 非递归大数

第二十五章 可计算性理论

在所有递归函数之上,还有超越它们的非递归函数,其增长率可以达到非递归序数的层次。作为铺垫,本章介绍相关的可计算性理论。

25.1 递归函数

什么样的函数是可以计算的呢?这个问题是不好回答的,对这个问题的探索持续了很长一段时间,并导致了计算科学的极大发展。我们可以设想,假若一个函数可以递归地进行描述,那么它就可以按照某些确定的规则进行计算,这样的函数就是可计算函数。但是,这里说的“递归”究竟是什么呢?

看来,我们要为递归选取一些最为简单的模式。如果能用这些简单的模式得到一个函数,那么我们就说这函数是递归的。我们将原始递归函数定义如下

定义 25.1 按下述规则产生的函数称为原始递归函数:

基本函数: 下列基本函数是原始递归函数, 即

(1) 零函数 O , 即对任意的 $x \in \mathbf{N}, O(x) = 0$;

(2) 后继函数 S , 即对任意的 $x \in \mathbf{N}, S(x) = x + 1$;

(3) 投影函数 P_i^n , 即对任意的 $n, x_1, \dots, x_n \in \mathbf{N}, n \geq 0, 1 \leq i \leq n, P_i^n(x_1, \dots, x_n) = x_i$ 。

合成模式: 设 $f(y_1, \dots, y_k)$ 和 $g_1(x), \dots, g_k(x)$ 是原始递归函数, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 则运用合成模式产生的函数 $h(x) = f(g_1(x), \dots, g_k(x))$ 是原始递归函数。

递归模式: 设 $f(x)$ 和 $g(x, y, z)$ 是原始递归函数, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 则运用递归模式产生的函数 $h(x, 0) = f(x), h(x, y + 1) = g(x, y, h(x, y))$ 是原始递归函数。

这定义说的是,我们选取了三种简单的函数作为原始递归函数,它们分别是只输出零的函数(零函数)、输出一个数后继的函数(后继函数),以及从诸多输入变量中输出其中一个变量的函数(投影函数)。将这些函数复合起来

$$h(x) = f(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (25.1)$$

得到的函数,也是原始递归函数。并且利用如下递归方式

$$h(x, 0) = f(x) \quad (25.2)$$

$$h(x, y + 1) = g(x, y, h(x, y)) \quad (25.3)$$

写出的函数也是原始递归函数。

我们给出一个原始递归函数的例子。自然数的加法可以以如下方式进行原始递归定义

$$S(x_1), \quad (25.4)$$

$$\pi_1^1(x_1) = x_1, \quad (25.5)$$

$$\pi_3^3(x_1, x_2, x_3) = x_3, \quad (25.6)$$

$$h(x_1, x_2, x_3) = S \circ \pi_3^3(x_1, x_2, x_3) = S(x_3). \quad (25.7)$$

最后定义

$$f(x_1, 0) = \pi_1^1(x_1), \quad (25.8)$$

$$f(x_1, y+1) = h(x_1, y, f(x_1, y)). \quad (25.9)$$

可以验证, 函数 f 满足

$$f(x_1, 0) = x_1, \quad (25.10)$$

$$f(x_1, y+1) = S(x_1, y). \quad (25.11)$$

这实际上就是

$$x + 0 = x, \quad (25.12)$$

$$x + y' = (x + y)'. \quad (25.13)$$

可以验证, 如下的函数都是原始递归函数

$$C_k^n(x_1, \dots, x_n) = k, \quad (25.14)$$

$$x \cdot y, \quad x^y, \quad x!, \quad (25.15)$$

$$\sigma(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x \neq 0; \end{cases} \quad \delta(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0; \end{cases}, \quad (25.16)$$

$$\text{pred}(x) = x - 1, \quad (25.17)$$

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0, & x < y, \\ x - y, & \text{else.} \end{cases} \quad (25.18)$$

对于整数除法来说

$$x \div y = \text{quo}(x, y) \cdot \dots \cdot \text{rem}(x, y), \quad (25.19)$$

商函数 $\text{quo}(x, y)$ 和余数函数 $\text{rem}(x, y)$ 都是原始递归的。特别地, 将原始递归函数的变量进行任意的重排, 得到的仍然是原始递归函数。

定理 25.1 令 $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ 为一个原始递归函数。定义一个新的函数 $g: \mathbb{N}^r \rightarrow \mathbb{N}$ 为

$$g(x_1, \dots, x_r) = f(y_1, \dots, y_k) \quad (25.20)$$

其中每个 y_j 或者是 $x_i (1 \leq i \leq r)$ 或者是一个常数, 则 g 也是原始递归的。

并非所有直观上可计算的函数都是原始递归函数。我们可以用“对角线”方法来论证。首先注意: 我们直观上有一个程序, 它可以系统地把所有原始递归函数枚举出来。比如, 我们可以把所有可能的生成序列一一枚举出来。令 $g_0, g_1, \dots$ 表示这样枚举出来的原始递归函数序列。定义函数 $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为 $F(n) = g_n(n) + 1$ 。这个函数 F 是直观上可计算的, 但它不出现在原始递归函数的序列中, 因而不是原始递归的。

更明确地, 我们考虑如下的 Ackermann 函数

$$\text{Ack}(m, n) = \begin{cases} n + 1, & m = 0 \\ \text{Ack}(m - 1, 1), & n = 0 \\ \text{Ack}(m - 1, \text{Ack}(m, n - 1)), & m > 0 \text{ and } n > 0 \end{cases}. \quad (25.21)$$

Ackermann 函数有一个很特别的性质, 即对任何一个一元原始递归函数 $f(y)$, 总可找出一个数 a , 使得对所有的 y 均有

$$f(y) < \text{Ack}(a, y). \quad (25.22)$$

这样函数 $\text{Ack}(y, y) + 1$ 便不可能是原始递归函数, 否则将可找出一个数 e 使得对所有的 y 均有

$$\text{Ack}(y, y) + 1 < \text{Ack}(e, y), \quad (25.23)$$

令 $y = e$, 即得

$$\text{Ack}(e, e) + 1 < \text{Ack}(e, e), \quad (25.24)$$

从而引起矛盾。

因此, 上述原始递归函数的范畴失之过窄了, 我们要对上述定义进行扩充, 以使得其包含更多的函数。下面我们给出更普遍的递归函数的定义

定义 25.2 令 $f: \mathbb{N}^{n+1} \rightarrow \mathbb{N}$ 为一个全函数。我们称函数 $g(x)$ 是从 f 通过正则极小化或由正则 μ 算子得到的, 如果 $\forall x \exists y f(x, y) = 0$ (称为正则性条件) 并且 $g(x)$ 是使得 $f(x, y) = 0$ 的最小的 y 。沿用记号 μ , 我们把它写成 $g(x) = \mu y[f(x, y) = 0]$ 。

全体递归函数的集合为最小的包含所有初始函数, 并且对复合、原始递归和正则极小化封闭的函数集合。

在实际计算的过程中, 我们无法能行地判断正则性条件 $\forall x \exists y f(x, y) = 0$ 是否成立。如果删去这一条件, 那么对于函数的搜索可能是没有终点的, 因此我们需要面对在某些点上没有定义的函数。如果函数在所有点上都有定义, 则称其为全函数, 反之则称其为部分函数。现在我们引入如下的部分递归函数

定义 25.3 我们用 $f(x) \downarrow$ 表示“函数 f 在 x 点有定义”。令 f 为一个部分函数。我们称函数 g 是从 f 通过极小化或由 μ 算子得到的, 如果

$$g(\mathbf{x}) = \mu y[\forall z \leq y (f(\mathbf{x}, z) \downarrow) \wedge f(\mathbf{x}, y) = 0]. \quad (25.25)$$

全体部分递归函数的集合为最小的包含所有初始函数, 并且对复合、原始递归和极小化封闭的函数集合。

这一模式说的是, $g(x)$ 选取为使得“ $f(x, y) = 0$, 且对于任意 $z < y$, $f(x, z)$ 都有定义”的 y 的最小值。。我们解释一下条件 $\forall z \leq y (f(\mathbf{x}, z) \downarrow)$ 。由于函数 $f(\mathbf{x}, y)$ 可以是部分函数, 很有可能在它的最小的根 (比如说 y_0) 出现之前, 它在某些点 (比如说 z_0) 上是没有定义的。这时候我们应该怎样处理呢? 让我们参考一下编程时的做法。我们只能耐心地一个点一个点地检验。假如我们跳过 z_0 , 即使看到了 y_0 这个根, 我们也不敢断定它是最小的, 因为我们不可能能行地知道 $f(\mathbf{x}, z_0)$ 是发散的 (见后面停机问题的讨论)。因此, 我们宁可达不到真正的根, 也不能跳过发散点, 这就是条件 $\forall z \leq y (f(\mathbf{x}, z) \downarrow)$ 的目的。

关于递归函数, 我们有如下重要的 Kleene 正规型定理

定理 25.2 存在原始递归函数 $U: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 和原始递归谓词 $T(e, x, z)$, 使得对任意的部分递归函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 都存在一个自然数 e , 满足 $f(x) = U(\mu z T(e, x, z))$ 。

我们有如下的推论

定理 25.3 一个函数是递归的当且仅当它是部分递归的全函数。

定理 25.4 存在一个通用的部分递归函数; 即存在一个二元的部分递归函数 $\Phi: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ 满足: 对任何的一元递归函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 都存在一个自然数 e , 使得对所有的 x 都有 $f(x) = \Phi(e, x)$ 。

定理 25.5 对递归函数来说不存在通用函数, 即不存在递归函数 $T: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ 满足: 对任何的一元递归函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 都存在一个自然数 e , 使得对所有的 x , 都有 $f(x) = T(e, x)$ 。

定理 25.6 (Kleene 递归定理) 令 $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ 为所有部分递归函数的能行枚举, 则对任何的递归函数 $f(x)$ 都存在一个自然数 e , 使得 $\varphi_{f(e)} = \varphi_e$ 。

定义递归可枚举集如下

定义 25.4 我们称一个自然数的子集 A 为递归可枚举的, 如果 $A = \emptyset$ 或者 A 是某个递归 (全) 函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 的值域, 即 $A = \{y: \exists x f(x) = y\}$ 。

定理 25.7 令 A 为自然数 $\mathbb{N}$ 的一个子集。则下列命题等价：

- (1) A 是递归可枚举的。
- (2) A 是空集或 A 是某个原始递归函数的值域。
- (3) A 是某个部分递归函数的值域。
- (4) A 的部分特征函数是部分递归的，其中 A 的部分特征函数 $\chi_{A_P}(x)$ 定义如下：

$$\chi_{A_P}(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ \text{没有定义}, & \text{else;} \end{cases} \quad (25.26)$$

- (5) A 是某个部分递归函数的定义域。
- (6) 存在一个二元递归谓词 $R(x, y)$ (事实上可取为原始递归谓词) 使得 A 具有下列形式 $A = \{x : \exists y R(x, y)\}$ 。

可以验证, Ackermann 函数确实是部分递归函数。这里的部分递归函数已经非常普遍了, 但是我们想问, 它是我们通常意义上说的递归函数或者可计算函数吗? 会不会存在着某些例外的情况, 它不满足上述定义, 但是仍然是可计算的? 这一问题是不好回答的, 我们还需要对可计算性进行更加深入的讨论。

25.2 λ 演算

1930 年代, Church 提出了 λ 演算, 这是一种强大的计算模型^[1877-1882]。我们先来直观地讨论一下 λ 演算的行为。

我们考虑一个函数

$$f(x) = x^2. \quad (25.27)$$

它实际上就是一个从 x 到 x^2 的映射

$$x \mapsto x^2. \quad (25.28)$$

在 λ 演算之下, 它将被改写为

$$\lambda x. f(x) = \lambda x. x^2. \quad (25.29)$$

这里 λ 后面的 x 代表函数的自变量, 而 x^2 为函数表达式。

如果要想表示出多元函数, 应该如何做? 例如, 考虑函数

$$f(x, y) = x^2 + y^2. \quad (25.30)$$

它实际上就是一个从 (x, y) 到 $x^2 + y^2$ 的映射

$$(x, y) \mapsto x^2 + y^2. \quad (25.31)$$

要利用 λ 演算写出这个函数, 我们可以采用如下的方式: 首先定义一个自变量为 y 的函数

$$\lambda y. (x^2 + y^2). \quad (25.32)$$

注意在这个函数中, 自变量只有 y , x 仅仅是一个参数 (或称自由变量) 而已。接下来再定义一个新的函数, 它接受一个自变量 x , 输出一个新的函数 $\lambda y. (x^2 + y^2)$, 即

$$\lambda x. (\lambda y. (x^2 + y^2)). \quad (25.33)$$

或者我们将其简记为

$$\lambda x. \lambda y. (x^2 + y^2), \quad (25.34)$$

或者更简略地记为

$$\lambda xy. (x^2 + y^2). \quad (25.35)$$

我们如何对 λ 演算的函数进行赋值呢？例如，如果要对函数 $f(x) = x^2$ 的自变量赋值 $x = 3$ ，则可以在 λ 演算之中将其表示为

$$(\lambda x.x^2 \ 3) = 3^2 = 9. \quad (25.36)$$

如果要对函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 的自变量赋值 $x = 3, y = 4$ ，则可以先对内层的 y 进行赋值

$$(\lambda y.(x^2 + y^2) \ 4) = x^2 + 4^2, \quad (25.37)$$

然后再对外层的 x 进行赋值

$$(\lambda x.(\lambda y.(x^2 + y^2) \ 4) \ 3) = (\lambda x.(x^2 + 4^2) \ 3) = 3^2 + 4^2 = 25. \quad (25.38)$$

或者我们可以更简略地将上述函数表示为

$$\lambda xy.(x^2 + y^2) \ 4 \ 3 = 3^2 + 4^2 = 25. \quad (25.39)$$

这样就完成了赋值。

在以上的讨论中，我们为了直观起见明显地写出了函数的表达式（例如 x^2 ）。在正式的 λ 演算之中，这些函数可以通过更加简单的规则生成出来。因此通过几条非常简单的规则，我们就可以源源不断地得到一系列越来越复杂的函数，这样就给出了一个强大的计算模型。

下面我们给出 λ 演算的正式定义。 λ 演算的规则非常简单，但是其表达能力却极为强大^[1883-1884]。在最基本的无类型 λ 演算中，其合法的表达式如下

定义 25.5 λ 演算的合法表达式如下：

- (1) 任意的变量 x 为合法表达式。
- (2) 对任意的变量 x 和合法表达式 M 来说， $(\lambda x.M)$ 是合法表达式。
- (3) 对任意的合法表达式 M, N 来说， $(M \ N)$ 是合法表达式。

直观地说， $(\lambda x.M)$ 可以被视为一个以 x 为变量的函数 $M(x)$ ，而 $(M \ N)$ 可以被视为将函数 M 中的变量赋值为 N 。

对于 λ 演算来说，我们允许如下的两种操作

定义 25.6 λ 演算的合法操作如下：

- (1) α 代换： $(\lambda x.M[x]) \rightarrow (\lambda y.M[y])$ ，也就是说将一个表达式中的变量更换一个名字。
- (2) β 约化： $((\lambda x.M) \ N) \rightarrow (M[x := N])$ ，也就是说将表达式 M 中的变量 x 替换为 N 。

上述替换 $M[x := N]$ 由以下公式定义

$$x[x := r] = r, \quad (25.40)$$

$$y[x := r] = y \text{ if } x \neq y, \quad (25.41)$$

$$(\lambda x.t)[x := r] = \lambda x.t, \quad (25.42)$$

$$(\lambda y \cdot t)[x := r] = \lambda y \cdot (t[x := r]). \quad (25.43)$$

例如我们有

$$(\lambda x.x)[y := y] = \lambda x.(x[y := y]) = \lambda x.x, \quad (25.44)$$

$$((\lambda x, y)x)[x := y] = ((\lambda x, y)[x := y])(x[x := y]) = (\lambda x, y)y. \quad (25.45)$$

β 约化过程并不总是能够停止的。例如，我们考虑

$$\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx). \quad (25.46)$$

对其进行 β 约化得到

$$\begin{aligned} (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) &\rightarrow (xx)[x := \lambda x.xx] \\ &= (x[x := \lambda x.xx])(x[x := \lambda x.xx]) \\ &= (\lambda x.xx)(\lambda x.xx). \end{aligned} \quad (25.47)$$

因此，这一 β 约化过程可以无限地进行下去。

在 λ 演算中，我们经常采用如下的简化记号：

1. 删除最外层的括号，即用 $M N$ 代替 $(M N)$ 。
2. 所有表达式默认为左结合的，即用 $M N P$ 代替 $((M N) P)$ 。
3. 当所有变量均为单字母时省略空格，即用 $M N P$ 代替 $M N P$ 。
4. 抽象体尽可能向右延伸，即用 $\lambda x.M N$ 表示 $\lambda x.(M N)$ 而不是 $(\lambda x.M) N$ 。
5. 抽象序列被缩写，即将 $\lambda x.\lambda y.\lambda z.N$ 缩写为 $\lambda xyz.N$ 。

就 λ 演算自身而言，它除了只是进行一些字符串替换之外，就再也没有什么别的东西了。因此，要想利用 λ 演算实现计算，我们就必须给 λ 演算提供一个解释。利用 Church 编码^[1885]，我们定义自然数如下

$$0 \equiv \lambda sz.z, \quad (25.48)$$

$$1 \equiv \lambda sz.s(z), \quad (25.49)$$

$$2 \equiv \lambda sz.s(s(z)), \quad (25.50)$$

$$3 \equiv \lambda sz.s(s(s(z))), \quad (25.51)$$

以此类推，自然数 n 就相当于将 $s(z)$ 嵌套 n 次。将一个自然数（例如 3）作用在一个函数 f 上可以得到

$$3fa \rightarrow (\lambda sz.s(s(s(z))))fa \rightarrow f(f(fa)). \quad (25.52)$$

因此，Church 编码中自然数 n 的含义就是：它接受任意的函数 f 作为参数，并返回函数 f 与自身复合 n 次的函数。

有了自然数之后，我们就可以定义自然数的后继运算 S ，它可以表示为

$$S \equiv \lambda abc.b(abc). \quad (25.53)$$

例如，将它作用在自然数 0 上，连续运用 β 约化，我们得到

$$\begin{aligned} S0 &\rightarrow (\lambda abc.b(abc))(\lambda sz.z) \rightarrow \lambda bc.b((\lambda sz.z)bc) \\ &\rightarrow \lambda bc.b((\lambda z.z)c) \rightarrow \lambda bc.b(c). \end{aligned} \quad (25.54)$$

然后利用 α 代换，我们得到

$$S0 \rightarrow \lambda bc.b(c) \rightarrow \lambda sz.s(z) = 1, \quad (25.55)$$

这正确地给出了自然数 0 的后继。加法可以以同样的算符定义

$$+ \equiv \lambda abc.b(abc), \quad (25.56)$$

例如我们有

$$\begin{aligned} 1 + 2 &\rightarrow (\lambda sz.s(z))(\lambda abc.b(abc))(\lambda xy.x(x(y))) \\ &\rightarrow \lambda sz.s(s(s(z))) = 3, \end{aligned} \quad (25.57)$$

这正确地给出了自然数的加法。

自然数的乘法可以用算符

$$\times \equiv \lambda abc.a(bc) \quad (25.58)$$

来表示，例如我们有

$$\begin{aligned} 2 \times 3 &\rightarrow (\lambda abc.a(bc))(\lambda sz.s(s(z))) (\lambda xy.x(x(x(y)))) \\ &\rightarrow \lambda c.(\lambda sz.s(s(s(z))))((\lambda xy.x(x(x(y))))c) \\ &\rightarrow \lambda cz.((\lambda xy.x(x(x(y))))c)((\lambda xy.x(x(x(y))))c)(z)) \\ &\rightarrow \lambda cz.(\lambda y.c(c(c(y))))(c(c(c(z)))) \\ &\rightarrow \lambda cz.c(c(c(c(c(c(z)))))) \rightarrow 6. \end{aligned} \quad (25.59)$$

这与我们的设想是相符的。

各种简单的运算都可以通过 λ 演算实现。例如，加法运算

$$\text{plus}(m, n) = m + n \quad (25.60)$$

可以用 λ 演算表示为

$$\text{plus} \equiv \lambda m. \lambda n. \lambda f. \lambda x. m f (n f x). \quad (25.61)$$

后继运算

$$\text{succ}(n) = n + 1 \quad (25.62)$$

可以用 λ 演算表示为

$$\text{succ} \equiv \lambda n. \lambda f. \lambda x. f(n f x). \quad (25.63)$$

乘法运算

$$\text{mult}(m, n) = m * n \quad (25.64)$$

可以用 λ 演算表示为

$$\text{mult} \equiv \lambda m. \lambda n. \lambda f. \lambda x. m(n f)x. \quad (25.65)$$

进一步地，指数运算

$$\text{exp}(b, n) = b^n \quad (25.66)$$

可以用如下算符定义

$$\text{exp} \equiv \lambda b. \lambda n. n b, \quad (25.67)$$

自然数的前驱

$$\text{pred}(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n = 0 \\ n - 1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (25.68)$$

可以用如下算符定义

$$\text{pred} \equiv \lambda n. \lambda f. \lambda x. n(\lambda g. \lambda h. h(g f))(\lambda u. x)(\lambda u. u). \quad (25.69)$$

我们可以利用 λ 演算定义一些逻辑函数，例如真与假分别定义为

$$\text{true} \equiv \lambda a. \lambda b. a \quad (25.70)$$

$$\text{false} \equiv \lambda a. \lambda b. b \quad (25.71)$$

其余的一些逻辑运算符可以定义为

$$\text{and} = \lambda p. \lambda q. p q p \quad (25.72)$$

$$\text{or} = \lambda p. \lambda q. p p q \quad (25.73)$$

$$\text{not}_1 = \lambda p. \lambda a. \lambda b. p b a \quad (25.74)$$

$$\text{not}_2 = \lambda p. p(\lambda a. \lambda b. b)(\lambda a. \lambda b. a) = \lambda p. p \text{ false true} \quad (25.75)$$

$$\text{xor} = \lambda a. \lambda b. a(\text{not } b)b \quad (25.76)$$

$$\text{if} = \lambda p. \lambda a. \lambda b. p a b \quad (25.77)$$

由此可见， λ 演算能够表示逻辑。

我们还可以利用 λ 演算完成递归操作。现在考虑如下的函数

$$\mathbf{Y} \equiv (\lambda y. (\lambda x. y(x x))(\lambda x. y(x x))). \quad (25.78)$$

将它作用在任意一个函数 R 上可以得到

$$\mathbf{Y} R \rightarrow (\lambda x. R(x x))(\lambda x. R(x x)) \rightarrow R((\lambda x. R(x x))(\lambda x. R(x x))), \quad (25.79)$$

即

$$YR \rightarrow R(YR). \quad (25.80)$$

根据上述讨论我们看到, λ 演算尽管非常简单, 但是却可以完成一些较为复杂的计算。

虽然 λ 演算看似弱小, 但是它的表现能力实际上是极为强大的, 实际上我们可以用很短的表达式就可以写出很大的数^[1886-1887]。例如, 如下长度为 7 个字节的表达式给出了一个超越 Graham 数的大数

$$(\lambda 11)(\lambda 1(1(\lambda \lambda 12(\lambda \lambda 2(21)))))). \quad (25.81)$$

如下长度为 49 个字节的表达式给出了一个达到了 BO 级别的大数

$$\begin{aligned} & \lambda \lambda (\lambda 11)(\lambda \lambda 1(\lambda \lambda \lambda 6(55)(4)(\lambda 11)(\lambda \lambda 1(\lambda \lambda \lambda \\ & (\lambda (\lambda 11)(\lambda (\lambda \lambda (\lambda 11)(\lambda (\lambda \lambda 1)(\lambda \lambda \lambda 1(\lambda \lambda \lambda 863 \\ & (\lambda \lambda \lambda 4)(852))4))(11))15(\lambda \lambda \lambda 4(\lambda \lambda \lambda 1(94 \\ & (93))4)4)(11))1)(\lambda 1(5(66)2))))1)))2(\lambda \lambda 12 \\ & (\lambda \lambda 1))(\lambda \lambda 1)). \end{aligned} \quad (25.82)$$

上述表达式中, 数字 n 代表变量的指标 a_n 。这些结果体现了 λ 演算的强大。

事实上可以证明, λ 演算和递归函数是等价的

定义 25.7 λ 演算和递归函数是等价的。

换句话说, 所有的递归函数都可以用 λ 演算进行编码, 而所有 λ 演算所能够表示的函数均为递归函数。因此我们可以在一个简单的计算体系中又一次得到了递归函数。

25.3 Turing 机

1936 年, Turing 构建了一个简单但是强大的计算模型, 称为 Turing 机, 它是对一般计算过程的抽象。Turing 机的结构如图 25.1 所示, 它由一条无限长的纸带以及一个读头构成。纸带上有无限多个顺次排列的方格, 每个方格都具有 0 和 1 两种可能的状态。读头可以存储自身的状态, 在纸带上移动, 或者是修改纸带中某个方格的状态。

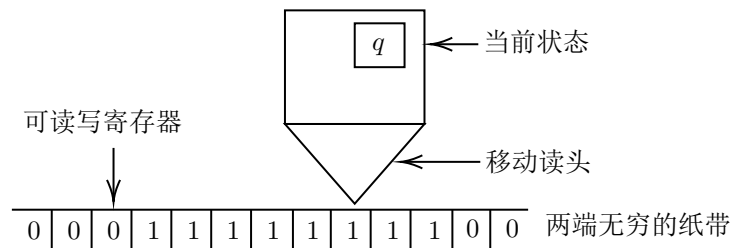


图 25.1: Turing 机的结构。

在起始时刻, Turing 机的纸带上已经预先写好了每个格子的状态, 然后将 Turing 机的读头放在某一个给定的格子上。然后, Turing 机将按照自身编码的指令集 (即 Turing 程序) 进行运动。在每个时刻, Turing 机将读取纸带上当前格子的颜色以及自身的状态, 然后将这个格子的颜色改变为某一状态、将 Turing 机自身的状态改变为某一状态, 并将读头移动到某个相邻的位置。特别地, Turing 机有一个特殊的状态, 称为停机状态, 我们将其记为 H。如果 Turing 机运行到了停机状态, 那么它将停止运动, Turing 机的程序结束。

我们可以引入一个表格来描述 Turing 机的程序。在表中, 列代表当前状态, 行代表从磁带读取的当前符号。每个表中的指令都是一个由三个字符组成的字符串, 指示要写入磁带的符号、移动方向和新状态。我们用 0,1 来表示纸带的状态, 用 A,B,C,... 来表示 Turing 机的状态。指令的第一个字符代表将当前格子的状态改为 0 或 1,

第二个字符的 L 或 R 代表将读头向左或者向右移动一格，第三个字符代表将 Turing 机自身的状态改变为这一状态，H 为停机。

作为一个例子，我们给出一个包含 A,B 两个状态的 Turing 程序，它可以表示如下

	A	B
0	1RB	1LA
1	1LB	1RH

例如，左上角的 1RB 代表当这个 Turing 机自身处于状态 A，且其所处的格子的状态为 0 时，它将把这个格子的状态改为 1，向右移动一格，然后将其自身的状态改为 B。其余指令的含义是类似的。下面我们在一个全空白（即所有格子的初始状态均为 0）的纸带上运行这一 Turing 程序，Turing 机的初始状态设置为 A。按照上面的指令集重复进行运算，我们将得到以下的序列

```

000000  A
000100  B
000110  A
000110  B
001110  A
011110  B
011110  B

```

其中下划线代表读头所在的位置，序列后的字母代表 Turing 机此刻所处状态。可以看出，这个程序经过 6 步停机，扫过了 4 个格子，被扫过的部分都由 0 变成了 1。

Turing 机的结构是简单的。但事实上可以证明，Turing 机的计算能力是非常强大的。为了让 Turing 机计算函数，我们可以对 Turing 机进行适当的编码。例如，如果某 Turing 程序在开始时的输入是 $n_1, \dots, n_k$ ，那么在 Turing 机纸带上分别用 $n_1 + 1$ 个连续的 1, $\dots$, $n_k + 1$ 个连续的 1 表示它们，输入的数与数之间用 0 隔开。待 Turing 机结束输出之后，纸带上 1 的个数即为 Turing 机的输出。

如果一个函数可以用一个 Turing 程序来实现，那么它就是一个可以被 Turing 机所计算的函数，我们称之为 Turing 可计算函数。那么，究竟什么样的函数是 Turing 可计算的呢？我们有如下的定理

定理 25.8 Turing 可计算函数与递归函数等价。

换句话说，凡是递归函数都是 Turing 机可计算的，反之亦然。

长期以来人们从各种不同的角度对函数的可计算性进行了定义，但是最后发现这些定义都与 Turing 机等价，前文中所介绍的递归函数与 λ 演算是两个例子。因此，这里我们给出的可计算性判据应当具有一定的普遍性。我们给出 Turing 完备性的如下定义

定义 25.8 若一个系统可以计算出所有 Turing 可计算函数，则称其是 Turing 完备的。

根据前文中的讨论，递归函数体系和 λ 演算都是 Turing 完备的。

著名的 Church-Turing 论题指出，直观可计算函数就是 Turing 可计算函数

猜想 25.1 (Church – Turing) 直观可计算函数与 Turing 可计算函数等价。

这里的“直观可计算函数”指的实际上是人可计算的函数，而 Turing 可计算函数指的是机器可计算函数。一个机器可计算的函数一定是人可计算的，但是反过来则并不显然。因此，Church-Turing 论题说的实际上是：凡是人可计算的函数，也一定是机器可计算的函数。我们要相信这一论题吗？这是不好说的。我们不能够为人的计算给出一个严格的定义，因此 Church-Turing 论题并不能够被严格地证明。从某种程度上说，它只是我们的一个信念而已。

关于可计算理论的更多讨论，详见可计算性理论的教材，例如^[1888-1892]。

25.4 停机问题

是否所有的问题都能够利用 Turing 机解决？答案是否定的。

考虑一台 Turing 机，如果它最终能够停下来，则称它是可停机的，反之则称它是不可停机的。我们在写计算机程序时也有类似的经验：有些程序最终可以输出一个结果，它是可停机的；有些程序陷入了死循环，永远无法停下来，它是不可停机的。

判断一台 Turing 机能否停机是极为困难的。假如一台 Turing 机运行了很久也停不下来，那么我们似乎很难说它究竟是永远都不会停机，还是再运行一段时间就可以停下来了。事实上我们有如下的停机定理

定理 25.9 (停机定理) 不存在一台 Turing 机，能够判断所有 Turing 机是否能够停机。

假设我们能够写出这样一个 Turing 机 A ，如果它接收一个能停机的 Turing 机 (的编码) 则输出 true，接收一个不能停机的 Turing 机 (的编码) 则输出 false。我们构造一个新 Turing 机 B ，它接受 A 的输出，如果接收到了 true 则陷入死循环，而接收到 false 则停机。现在我们将 B (的编码) 输入到 A 中，然后看 B 能否停机。如果 B 能停机，那么 A 将输出 true，结果就是 B 不能停机。而如果 B 不能停机，那么 A 将输出 false，结果就是 B 能停机。至此我们得到了矛盾，因此这样一个能判断是否停机的 Turing 机 A 一定是不存在的。

因此，Turing 机的停机问题是一个不可解的问题。

25.5 Turing 度

我们称一个集合是可计算的 (或递归的)，如果存在一个 Turing 机，使得对于任意的输入，它都能在有限步之内判断出该输入是否属于集合。例如，考虑全体质数的集合。任给一个自然数，都能够利用 Turing 机在有限步之内判断出它是否是一个质数，因此质数集是可计算的。

然而，并非所有集合都是可计算的。例如，考虑由所有停机的 Turing 机构成的集合。由于停机问题是不可解的，因此这个集合不能利用 Turing 机在有限步之内进行判定。这样一个集合就是不可计算的集合。

不可计算性亦有强弱之分。尽管都是不可计算集合，但是有些集合的不可计算程度要更深一些，有些集合的不可计算程度要更浅一些。Turing 度就是描述这种不可计算程度的量。

我们定义 Turing 可规约性如下。

定义 25.9 称集合 A Turing 可规约到集合 B ，记作 $A \leq_T B$ ，如果已知一个神谕可以判断元素是否属于集合 B ，那么存在一个 Turing 机，使得它可以在这个神谕的帮助下判断素是否属于集合 A 。

定义 25.10 称集合 A Turing 等价于集合 B ，记作 $A \equiv_T B$ ，如果 $A \leq_T B$ 且 $B \leq_T A$ 。

所有 Turing 等价的集合构成的集合称为 Turing 度。

定义 25.11 集合 A 的 Turing 度定义为所有与 A Turing 等价的集合构成的集合，即 $\mathbf{a} = [A] = \{B : A \equiv_T B\}$ 。

我们将所有可计算集合的 Turing 度记作 $\emptyset$ 。

我们可以从一个集合之中得到比它具有更强不可计算性的集合，这种操作称为 Turing 跳跃。形式化地，Turing 跳跃可以定义如下。

定义 25.12 给定一个集合 X 和 X 可计算函数的 Gödel 编号 φ_i^X ， X 的图灵跳跃 X' 定义为 $X' = \{x \mid \varphi_x^X(x) \text{ 已定义} \}$ 。

直观地说，Turing 跳跃相当于在原来的问题上再取一层“停机问题”。

因此，从可计算集合的 Turing 度 $\emptyset$ 出发，可以得到一系列更高层次的 Turing 度，它们满足如下关系

$$\emptyset <_T \emptyset' <_T \emptyset'' <_T \emptyset''' <_T \dots \quad (25.83)$$

在有限 Turing 跳跃层次之上, 可以进一步定义递归的超限跳跃层次 $\emptyset^\alpha$ 。停机问题的 Turing 度即为 $\emptyset'$, 而全停机问题 (判断 Turing 机对于所有可能的输入是否都停机) 的 Turing 度为 $\emptyset''$ 。判断 Peano 算术中的命题是否为真, 它的 Turing 度超过了 $\emptyset$ 经过有限次 Turing 跳跃所能达到的极限, 达到了 $\emptyset^{(\omega)}$ 。

然而, 以上并未穷尽所有的 Turing 度。确实存在一个 Turing 度 a , 它介于可计算问题和停机问题之间

$$\emptyset <_T a <_T \emptyset'. \quad (25.84)$$

事实上, 总共存在 $2^{\aleph_0}$ 种不同的 Turing 度。并且并不是所有 Turing 度都是可比较的, 即存在两个 Turing 度 a, b , 既没有 $a \leq_T b$, 也没有 $b \leq_T a$ 。对于任意两个 Turing 度, 存在它们的最小上界, 但是下确界则未必存在。Turing 度满足自反性、传递性, 并且存在最小元 $\emptyset$, 这是一种特殊的偏序关系。

Turing 度与如下的算术层次关系密切。

定义 25.13 (1) $\Sigma_1 : \{x : \exists y(R(x, y))\}$, 其中 R 是递归关系。

(2) $\Pi_1 : \{x : \forall y(R(x, y))\}$, 其中 R 是递归关系。

(3) $\Sigma_n : \{x : \exists y_n(P(x, y_1, \dots, y_n))\}$, 其中 P 是 Π_{n-1} 关系。

(4) $\Pi_n : \{x : \forall y_n(S(x, y_1, \dots, y_n))\}$, 其中 S 是 Σ_{n-1} 关系。

(5) $\Delta_n = \Sigma_n \cap \Pi_n$ 。

易知

$$\Delta_n \subset \Sigma_n \subset \Delta_{n+1}, \quad (25.85)$$

$$\Delta_n \subset \Pi_n \subset \Delta_{n+1}, \quad (25.86)$$

$$\Sigma_\omega = \Delta_\omega = \Pi_\omega. \quad (25.87)$$

我们有如下定理

定理 25.10 对于任何关系 R , R 位于 $\Delta_n, \Sigma_n, \Pi_n$ 算术层次中当且仅当 R 在初等算术中是 $\Delta_n, \Sigma_n, \Pi_n$ 可定义的。

定义半可计算如下

定义 25.14 (1) 我们称函数 $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ 是 Turing 机半计算的, 如果存在一个 Turing 机, 当 $f(x) = 1$ 时, 它将输入 x 转换为 $f(x)$, 而当 $f(x) = 0$ 时, 它返回 0 或发散。这样的函数也被称为递归可枚举的。

(2) 我们称函数 $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ 是 Turing 机共半计算的, 如果存在一个 Turing 机, 当 $f(x) = 0$ 时, 它将输入 x 转换为 $f(x)$, 当 $f(x) = 1$ 时, 它将返回 1 或发散。这样的函数也被称为共递归枚举的。

我们有如下定理

定理 25.11 (1) $R \in \Delta_{n+1}$ 当且仅当 R 在 $\emptyset^{(n)}$ 中是递归的。

(2) $R \in \Sigma_{n+1}$ 当且仅当 R 在 $\emptyset^{(n)}$ 中是递归可枚举的。

(3) $R \in \Pi_{n+1}$ 当且仅当 R 在 $\emptyset^{(n)}$ 中是共递归可枚举的。

25.6 Kleene's $\mathcal{O}$

利用 Turing 机, Kleene 发展了一种非递归地表示所有递归序数 (可计算序数) 的记号系统 $\mathcal{O}$ [1893-1894]。由于我们要求序数记号是递归的, 因此它不是通常意义上的序数记号。在构造 $\mathcal{O}$ 之前, 首先我们需要枚举所有的部分递归函数 $f_0, f_1, f_2, \dots$ 。一种方法是以字典序对所有 Turing 机进行排序, 另一种方法是使用 Church 数字并通过二进制 λ 演算编码以字典序对所有封闭的 λ 项进行排序。

下面给出如下的定义:

定义 25.15 令 K 为所有符号的集合, 令 $<_{\mathcal{O}}$ 为表示 K 上良定义的严格偏序算符, 并令 $\mathcal{O}$ 为函数映射到序数的符号。我们将它们归纳定义如下:

(1) $0 \in K$ 和 $\mathcal{O}(0) = 0$ 。

(2) 如果 $n \in K$ 且 $\mathcal{O}(n) = \alpha$, 则 $2^n \in K$, $\mathcal{O}(2^n) = \alpha + 1$ 和 $n <_{\mathcal{O}} 2^n$ 。

(3) 如果对于所有自然数 n , 我们有 $f_i(n) \in K$ 和 $f_i(n) <_{\mathcal{O}} f_i(n+1)$, 则 $3 \cdot 5^i \in K$, $\mathcal{O}(3 \cdot 5^i) = \sup_{k \in \omega} \mathcal{O}(f_i(k))$, 并且对于所有 k $f_i(k) <_{\mathcal{O}} 3 \cdot 5^i$ 。

(4) $a <_{\mathcal{O}} b$ 和 $b <_{\mathcal{O}} c$ 意味着 $a <_{\mathcal{O}} c$ 。

根据定义我们有

$$\mathcal{O}(2^0) = 1, \quad (25.88)$$

$$\mathcal{O}(2^{2^0}) = 2, \quad (25.89)$$

$$\mathcal{O}(2^{2^{2^0}}) = 3, \quad (25.90)$$

$$\mathcal{O}(2^{2^{2^{2^0}}}) = 4, \quad (25.91)$$

$$\mathcal{O}(3 \cdot 5^i) = \omega, \quad (25.92)$$

式中 i 是计算 $f_i(n) = 2 \uparrow n$ 的 Turing 机的索引。继续有

$$\mathcal{O}(2^{3 \cdot 5^i}) = \omega + 1, \quad (25.93)$$

$$\mathcal{O}(2^{2^{3 \cdot 5^i}}) = \omega + 2, \quad (25.94)$$

$$\mathcal{O}(2^{2^{2^{3 \cdot 5^i}}}) = \omega + 3, \quad (25.95)$$

$$\mathcal{O}(3 \cdot 5^j) = \omega \cdot 2, \quad (25.96)$$

式中 j 是计算 $f_j(n) = (2 \uparrow)^n (3 \cdot 5^i)$ 的 Turing 机的索引。将上述过程继续下去, 我们可以标记所有递归序数。唯一的问题是 Turing 机的索引是不可计算的; 也就是说, 我们无法通过算法运行 Turing 机来验证它是否确实计算了所需的函数。

一般地, 对于任意 $\alpha < \omega_1^{\text{CK}}$, 如果 α 是极限序数, 则

$$\alpha[n] = \mathcal{O}(f_{i_\alpha}(n)), \quad (25.97)$$

其中 i_α 表示非空集合 $\{i \in K \mid \mathcal{O}(3 \cdot 5^i) = \alpha\}$ 。将 $g(0) = 0$ 和 $g(n+1)$ 定义为 K 中最小的 m , 使得

$$\mathcal{O}(g(n)) < \mathcal{O}(m), \quad (25.98)$$

则 ω_1^{CK} 的基本列定义为

$$\omega_1^{\text{CK}}[n] = \mathcal{O}(g(n)). \quad (25.99)$$

作为一个例子, 让我们考察如何定义 $\omega[n] = \mathcal{O}(f_{i_\omega}(n))$ 。假设 Turing 机有一个排序, 使得 $i_\omega = 1000$ 和索引为 1000 的 Turing 机计算 $2 \uparrow n$, 那么

$$\omega[n] = \mathcal{O}(f_{1000}(n)) = \mathcal{O}(2 \uparrow n) = 1 + n. \quad (25.100)$$

假设 Turing 机有另一种排序, 使得 $i_\omega = 969$ 和索引为 969 的 Turing 机计算 $2 \uparrow (n-1)$, 那么

$$\omega[n] = \mathcal{O}(f_{969}(n)) = \mathcal{O}(2 \uparrow (n-1)) = n. \quad (25.101)$$

因此, 基本序列取决于 Turing 机的排序。

我们考察 ω_1^{CK} 的基本列。根据定义有

$$\omega_1^{\text{CK}}[0] = 0. \quad (25.102)$$

并且在 Turing 机的任何枚举下都有

$$\omega_1^{\text{CK}}[1] = 1, \quad (25.103)$$

$$\omega_1^{\text{CK}}[2] = 2, \quad (25.104)$$

因为 1 和 2 不能以 $3 \cdot 5^n$ 的形式表示。然而, $\omega_1^{\text{CK}}[3]$ 取决于 Turing 机的枚举, 因为 $3 = 3 \cdot 5^0$ 。例如, 如果我们固定

$$f_0(n) = 2 \uparrow n, \quad (25.105)$$

则

$$\omega_1^{\text{CK}}[3] = \omega. \quad (25.106)$$

根据上述讨论我们看到, ω_1^{CK} 的基本列选取是一个远非平凡的问题。因此, 具有非递归序数增长率的增长层次 $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$

$$f_{\omega_1^{\text{CK}}}(n) = f_{\omega_1^{\text{CK}}[n]}(n) \quad (25.107)$$

也依赖于基本列的选取, 或者说依赖于枚举 Turing 机的具体方法。关于这一问题, 我们几点需要做额外说明 [1893]。

“ $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ 是可计算的, 因为快速增长层次中的每个函数都是可计算的”这一说法是错误的。快速增长的层次结构中的函数不一定是可计算的, 即使它与递归序数相关联, 而且 ω_1^{CK} 并不是递归的。

“ $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ 近似于 Busy Beaver 函数, 因为它们都是通过将可计算的函数对角化得到的不可计算的函数”这一说法是错误的。上述基本列在很大程度上取决于 Turing 机枚举的选择, $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ 的增长率也是如此。例如, 如果选择 Turing 的特定枚举, 则它可以被 Wainer 层次结构中的 $f_{\omega+3}$ 所限制 [1895]。至少, 没有已知的 Turing 机枚举 $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ 近似于 Busy Beaver 函数。

“ $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ 的增长速度比任何可计算函数都快, 因为它将快速增长的层次结构中的所有可计算函数对角化”这一说法是错误的。正如前文所说, 它可以由 Wainer 层次中的 $f_{\omega+3}$ 限制。对角化有时会导致增长率下降。

“ $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ 被二阶 Busy Beaver 函数限制, 因为它可以由预言机计算”这一说法是错误的。这种比较从未针对 Turing 机的特定非病态枚举得到验证。我们甚至不知道对于低于 ω_1^{CK} 的某些序数 α , $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ 是否受到 α 阶 Busy Beaver 函数的限制。或者对于 Turing 机的非病态枚举而言并非如此, 因为阶数小于 ω_1^{CK} 的高阶 Turing 机无法计算高达 ω_1^{CK} 的符号。

也就是说, $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ 相对于 Turing 机的非病态枚举的增长率是未知的, 因为最小序数 α 使得 $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ 的边界是 α 阶 Busy Beaver 函数仍然是未知的。至少, 如果与 $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ 无关的给定函数 f 经验证其增长速度快于 $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$, 则它通常比 Busy Beaver 函数增长得更快, 因为我们通常需要比高阶 Turing 机更强大的工具才能研究这样的 f 。然而, $f_{\omega_1^{\text{CK}}}$ (相对于任何基本序列系统) 必然至少与 Wainer 层次中的 f_ω 一样快, 因为 ω_1^{CK} 的基本列是单调递增的。

第二十六章 不可计算数

26.1 大数高尔夫

我们在前面所讨论的大数函数均为递归函数，相应地，它们的增长率可以用递归序数来描述。我们想问，是否存在某些大数函数，它们的增长率十分巨大，以至于超越了递归序数，达到了非递归序数的层次呢？答案是存在的，确实存在着这样的大数函数，我们将这样的函数称为非递归函数，通过非递归函数得到的大数称为不可计算数（非递归大数）¹。

我们已经知道，递归函数的增长率可以用递归序数来描述。那么作为超越了一切递归函数的非递归大数函数，它的增长率可以用非递归序数来描述。我们将最小的非递归序数记为 ω_1^{CK} ，它被称为 Church-Kleene 序数 (Church-Kleene Ordinal, CKO)，其取值与 Ω 是相同的。最小的非递归序数可以表示为所有的递归序数的上确界，例如

$$\omega_1^{\text{CK}} = \sup\{0, 1, \omega, \varepsilon_0, \text{SVO}, \text{LVO}, \dots\}, \quad (26.1)$$

我们把前面得到的一系列递归序数以及尚未得到的无穷多个递归序数都放到这个列表之中了。因此，若一个函数能够超越所有具有上述增长率的函数，那么它的增长率就达到了 ω_1^{CK} 。（虽然更严格地说，这里应当使用非递归序数 Ω 而非容许序数 ω_1^{CK} ，但是用 $\omega_\alpha^{\text{CK}}$ 来表示非递归函数的增长率已经是约定俗成的记号了。而且至少在我们目前所考虑的范围内，二者并没有什么差别。）

我们给出如下的定理

定理 26.1 由给定的 Turing 完备的计算机语言中包含 n 个字符的程序所能够输出最大的数所构成的函数 $C(n)$ 是一个非递归函数。

由于 Turing 机和递归函数是等价的，因此若我们将包含 n 个字符的程序所能够输出最大的数排成一个序列，那么我们就得到了一系列增长越来越快的函数。函数 $C(n)$ 的增长率超越了一切可能的计算机程序（相当于枚举所有递归函数并对其进行对角化），因此它是一个非递归函数，其增长率就是最小的非递归序数

$$C(n) \sim \omega_1^{\text{CK}}. \quad (26.2)$$

为说明上述函数的增长速度，我们下面给出一些 Javascript 程序的示例^[1896-1898]。我们以 Javascript 语言为例，讨论能够用 n 个字符所能够输出的最大数，相关的结果来自 Discord 的 Javascript 高尔夫^[1896-1897]。² 我们额外引入如下的规则：

1. 精确数值不再局限于 $\pm(2^{53} - 1)$ 的范围，而是足够大，足以让代码不溢出。
2. 位运算 a 不再局限于 $\text{int } 32$ 的范围，而是足够大，足以让代码不溢出。
3. $x \gg y$ 中，如果 y 是负数，那相当于右移了 $0b(\dots 11111 \dots)$ (的二进制表达) 位，这相当于右移了一个很大的数，足以让 x 的所有“有效”数位都抹掉。换成左移，这是个未定义行为。

我们首先看由通常的递归函数生成的大数。0-5 字符的程序为简单的科学计数法

¹非递归函数指的是不能够以递归的方法得到的函数。非递归函数并非都是大数函数，例如对一个非递归大数函数取逆，这样得到的函数也是非递归函数，但是它的取值却十分微小。不可计算数也并非都是大数，例如 Chaitin 常数（任意一种编程语言写出的所有可能程序中，能停机的程序所占的比例），这是一个确定的数，并且是不可计算数，但是它却是一个小于 1 的数。只不过在大数数学之中，我们只考虑非递归大数函数和不可计算大数。

²高尔夫球的目标是使用尽可能少的次数将球从球台打进球洞。相应地，“大数高尔夫”的目标是使用尽可能少的字数写出一段程序，使得它能输出尽可能大的数。这就是“高尔夫”这一说法的来源。

```
1 9
```

```
1 99
```

```
1 9e9
```

```
1 9e99
```

```
1 9e999
```

6-8 字符的程序为乘方

```
1 9**9e9
```

```
1 9**9e99
```

```
1 9**9e999
```

9-19 字符的程序为迭代乘方

```
1 9**9**9e9
```

```
1 9**9**9e99
```

```
1 9**9**9e999
```

```
1 9**9**9**9e9
```

```
1 9**9**9**9e99
```

```
1 9**9**9**9e999
```

```
1 9**9**9**9**9e9
```

```
1 9**9**9**9**9e99
```

```
1 9**9**9**9**9e999
```

```
1 9**9**9**9**9**9e9
```

```
1 9**9**9**9**9**9e99
```

20-24 字符的程序为四级运算

```
1 for(a=i=9;i--;)a**=a
```

```
1 for(a=i=99;i--;)a**=a
```

```
1 for(a=i=9e9;i--;)a**=a
```

```
1 for(a=i=9e99;i--;)a**=a
```

```
1 for(a=i=9e999;i--;)a**=a
```

25-30 字符的程序为迭代四级运算


```
1 f=x=>x&&9**f(x-1);f(f(9))
```

```
1 f=x=>x&&9**f(x-1);f(f(99))
```

```
1 f=x=>x&&9**f(x-1);f(f(9e9))
```

```
1 f=x=>x&&9**f(x-1);f(f(f(9)))
```

```
1 f=x=>x&&9**f(x-1);f(f(f(99)))
```

```
1 f=x=>x&&9**f(x-1);f(f(f(9e9)))
```

f 本身就可能调用自己，但在计算中，只有 x 等于 0 的时候才不会继续调用 f 。

31-32 字符的程序为五级运算

```
1 for(j=a=i=9;j=j-1||a*i--;)a**=a
```

```
1 for(j=a=i=99;j=j-1||a*i--;)a**=a
```

i 和 j 是全局变量，它们跟踪迭代的层级。如果用 Hardy 层次来表示，这对应 $\omega^3 \cdot i + \omega^2 \cdot j$ 的增长率。 j 值每减一，就相当于迭代一次乘法； i 值每减一，就相当于迭代一次四级运算。

33-38 字符的程序为超运算

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)*n(y-1):9;n(x=9)
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)*n(y-1):9;n(x=99)
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)*n(y-1):9;n(x=9e9)
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)*n(y-1):9;n(x=9e99)
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)*n(y-1):9;n(x=9e999)
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)*n(y-1):9;n(x=9**9e9)
```

x 是全局变量，现在它用来跟踪“底数”，而非迭代的层级。迭代的层级，用每次调用 $n(y-1)$ 的时候出现的（局部变量 a ） y 值来跟踪。而连续调用 $n(y)$ 之间， x 只是单纯的减小，这就相当于迭代了“连续调用开始之前的那个 x ”遍 $n(y-1)$ 所对应的 x 的增长。调用 $n(0)$ ，直接得到 9，是个常数。开始调用 $n(1)$ ，那就相当于要“调用 $n(0)$ ，然后把结果乘到上次调用的结果里面” x 遍，最终得到 9^x 开始调用 $n(2)$ ，那就要迭代 x 遍“调用 $n(1)$ 所得的指数函数 Q ”，最终得到 $9 \uparrow x$ 。这里的局部变量 y ，代表着这次调用 n 对应的 x 的变化相当于 f_{1+y} 。

39 字符的程序为

```
1 n=y=>x=x--&&y-9?n(y)*n(y-1||x):9;n(x=8)
```

全局变量 x 仍然是底数。每次调用 $n(y-1||x)$ 时的局部变量 y 仍然代表“ x 的增长相当于 FGH 中的什么序数”。然而，这里的序数已经不局限于有限的数，因此需要把无限的序数编码成有限的整数 y 。调用 $n(9)$ ，得常数 9。调用 $n(10)$ ，是 $n(9)$ 之间的乘法，得 9^x 。调用 $n(11)$ ，是 $n(10)$ 的迭代，得 $9 \uparrow x$ 。如此继续，大于 9 的 y 值，就相当于 FGH 中的 $y-8$ 。

如果 $y=1$ ，那么调用 $n(y-1||x)$ 就是调用 $n(x)$ ，这这就是一个超运算了。这样， $y=1$ 就相当于 FGH 中的 ω 。调用 $n(2)$ ，是 $y=1$ 时调用的迭代，相当于 FGH 中的 $\omega+1$ ，也就是葛立恒函数的增长率。调用 $n(3)$ ，相当于 FGH 中的 $\omega+2$ 。调用 $n(8)$ ，相当于 FGH 中的 $\omega+7$ 。注意到，“ $y-9$ ”中的 9 表示超运算之上、之下的界限，而“ $n(x=8)$ ”中的 8，这个“初始值”，则代表最终我们会到达“FGH 中的 $\omega+7$ ”。为了得到更大的数，比如到达“FGH 中的 $\omega+97$ ”，这两个值都要更改，开销是 2 个字，而不像以前那样只需 1 个字的开销。

41 字符的程序为

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)*n(y-99?y+1:~x):9;n(x=1)
```

这段代码与 39 字的类似，只不过初始值不需要额外给定了，只需更改“ $y-99$ ”中的 99，就可以获得更大的数。 $y=0$ ，得常数 9。 $y=-1$ ，相当于 FGH 中的 2。 $y=-2$ ，相当于 FGH 中的 3。如此无限往下。 $y=99$ ，相当于 FGH 中的 ω 。此时调用 $n(y-99?y+1:\sim x)$ 就是调用 $n(\sim x)$ ，而 $\sim x$ 等于 $-1-x$ 。 $y=98$ ，相当于 FGH 中的 $\omega+1$ 。 $y=97$ ，相当于 FGH 中的 $\omega+2$ 。 $y=1$ ，相当于 FGH 中的 $\omega+98$ 。比延续 39 字代码所得的“相当于 FGH 中的 $\omega+97$ ”更好。

42-51 字符的程序为

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)+n(y<0?x-~y:y-9):9;n(x=1)
```

```
1 -
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)+n(y<0?x-~y:y-99):99;n(x=1)
```

```
1 -
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)+n(y<0?x-~y:y-a):a=9e9;n(x=1)
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)+n(y<0?x-~y:y-a):a=9e99;n(x=1)
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)+n(y<0?x-~y:y-a):a=9e999;n(x=1)
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)+n(y<0?x-~y:y-a):a=9**9e9;n(x=1)
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)+n(y<0?x-~y:y-a):a=9**9e99;n(x=1)
```

```
1 n=y=>x=x--*y?n(y)+n(y<0?x-~y:y-a):a=9**9e999;n(x=1)
```

除了“增加界限及初始值需要 1 或者 2 个字”以外，这些代码没有什么区别。这里，42、44 字的代码分别以“ $a=9$ ”“ $a=99$ ”来考虑。全局变量 x 仍然是底数。每次调用 $n(y<0?x-\sim y:y-a)$ 时的局部变量 y 仍然代表“ x 的增长相当于 FGH 中的什么序号”。 $y=0$ ，得常数。 $y=a$ ，相当于 FGH 中的 2。 $y=a*2$ ，相当于 FGH 中的 3。如此无限向上， y 值必须是 a 的倍数。 $y=-1$ ，相当于 FGH 中的 ω 。 $y=a-1$ ，相当于 FGH 中的 $\omega+1$ 。 $y=a*2-1$ ，相当于 FGH 中的 $\omega+2^a$ 。如此无限向上， y 值除以 a 的余数必须是 $a-1$ 。

$y=-2$ ，相当于 FGH 中的 $\omega\cdot 2$ 。 $y=a-2^a$ ，相当于 FGH 中的 $\omega\cdot 2+1$ 。 $y=a*2-2$ ，相当于 FGH 中的 $\omega\cdot 2+2$ 。如此无限向上， y 值除以 a 的余数必须是 $a-2$ 。 $y=-(a-1)$ ，相当于 FGH 中的 $\omega\cdot (a-1)$ 。 $y=1$ ，相当于 FGH 中的 $\omega\cdot (a-1)+1$ 。为了保留余数， $n(y)+n(y<0?x-\sim y:y-a)$ 中间必须是加法，而不能是乘法。而 $y<0$ 时使用 $x-\sim y=x+y+1a$ ，则会让余数加 1 (x 是 a 的倍数)，进入前一个“ ω 的多少倍”区域的迭代之中。

52 字符的程序为

```
1 n=y=>x=x--*~y?n(y)*n(y-9?y%2?y+2<<x:y/2:~x):9;n(x=8)
```

$y=-1$ ，得常数。 $y=-2$ ，相当于 FGH 中的 2。 $y=-4$ ，相当于 FGH 中的 3。 $y=-8$ ，相当于 FGH 中的 4。每当 y 是非零偶数，调用 $n(y-9?y%2?y+2<<x:y/2:\sim x)$ 就是调用 $n(y/2)$ ，得到“ y 值减半的情况下 x 的增长”的迭代。 $y=-3$ ，相当于 FGH 中的 ω 。 $y=-6$ ，相当于 FGH 中的 $\omega+1$ 。 $y=-12$ ，相当于 FGH 中的 $\omega+2$ 。 $y=-5$ ，相当于 FGH 中的 $\omega\cdot 2$ 。 $y=-10$ ，相当于 FGH 中的 $\omega\cdot 2+1$ 。 $y=-7$ ，相当于 FGH 中的 $\omega\cdot 3$ 。每当 y 是非 9 的奇数，调用 $n(y-9?y%2?y+2<<x:y/2:\sim x)$ 就是调用 $n(y+2<<x)$ ，进入前一个“ ω 的多少倍”区域的迭代之中。

$y=9$ ，相当于 FGH 中的 ω^2 。调用 $n(y-9?y%2?y+2<<x:y/2:\sim x)$ 就是调用 $n(\sim x)$ 。由于 x 值会从开始调用的时候一路减到 1，中途每一个 $n(\sim x)$ 都要调用一次，这样做足以到达 $\omega\cdot$ (大概与 x 相当) 的区

域。 $y = 18$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + 1$ 。 $y = 36$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + 2$ 。 $y = 7$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega$ 。 $y = 14$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega + 1$ 。 $y = 5$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega \cdot 2$ 。 $y = 3$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega \cdot 3$ 。 $y = 1$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega \cdot 4$ 。 $y = 2$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega \cdot 4 + 1$ 。 $y = 4$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega \cdot 4 + 2$ 。 $y = 8$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega \cdot 4 + 3$ 。

53 字符的程序为

```
1 n=y=>x=x--*~y?n(y)*n(y-99?y%2?y+2<<x:y/2:~x):9;n(x=8)
```

与 52 字类似，但 $y = 99$ 就相当于 FGH 中的 ω^2 。 $y = 8$ 则相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega \cdot 49 + 3$ 。可见，只需更改，“ $y - 9$ ”中的界限 9 就可以增加数值，而“ $n(x = 8)$ ”中的初始值 8 并不需要更改。

54 字符的程序为

```
1 n=y=>x=x--*~y?n(y)*n(y%2?y<0?y-~x:y-8<<x:y/2):9;n(x=9)
```

全局变量 x 仍然是底数。每次调用 $n(y\%2?y < 0?y - \sim x : y - 8 << x : y/2)$ 时的局部变量 y 仍然代表“ x 的增长相当于 FGH 中的什么序数”。值得注意的是， $n(y\%2?y < 0?y - \sim x : y - 8 << x : y/2)$ 的调用一定是在乘号前面的 $n(y)$ 算完以后立即调用，因此 x 值一定是若干个（至少一个）9 相乘，也就是 9 的次方； $x -$ 一定是除以 8 余 1 的正整数。 $y = -1$ ，得常数。 $y = -2$ ，相当于 FGH 中的 2。 $y = -4$ ，相当于 FGH 中的 3。 $y = -8$ ，相当于 FGH 中的 4。每当 y 是非零偶数，调用 $n(y\%2?y < 0?y - \sim x : y - 8 << x : y/2)$ 就是调用 $n(y/2)$ ，得到“ y 值减半的情况下 x 的增长”的迭代。

$y = 7$ ，相当于 FGH 中的 ω 。 $y = 14$ ，相当于 FGH 中的 $\omega + 1$ 。 $y = 28$ ，相当于 FGH 中的 $\omega + 2$ 。 $y = 15$ ，相当于 FGH 中的 $\omega \cdot 2$ 。 $y = 23$ ，相当于 FGH 中的 $\omega \cdot 3$ 。每当 y 是正奇数，调用 $n(y\%2?y < 0?y - \sim x : y - 8 << x : y/2)$ 就是调用 $n(y - 8 << x)$ ，进入前一个“ ω 的多少倍”区域的迭代之中。这些正奇数 y 保持“除以 8 的余数”不变。那样就处在同一个“ ω^2 的多少倍”区域的迭代之中。

$y = -3$ ，相当于 FGH 中的 ω^2 。 $y = -6$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + 1$ 。 $y = -12$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + 2$ 。 $y = 5$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega$ 。 $y = 10$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega + 1$ 。 $y = 13$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega \cdot 2$ 。 $y = 21$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 + \omega \cdot 3$ 。 $y = -5$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 2$ 。 $y = -10$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 2 + 1$ 。 $y = 3$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 2 + \omega$ 。 $y = 11$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2$ 。 $y = -7$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 3$ 。 $y = 1$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 3 + \omega$ 。 $y = 9$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 3 + \omega \cdot 2$ 。

每当 y 是非 -1 的负奇数，调用 $n(y\%2?y < 0?y - \sim x : y - 8 << x : y/2)$ 就是调用 $n(y - \sim x)$ 。由于前述性质，此时的 x 总是除以 8 余 1 的正整数，那样 $y - \sim x = y + 1 + x$ 除以 8 的余数就要比 y 大 2。余数 7, 5, 3, 1 分别相当于“ ω^2 的 0, 1, 2, 3 倍”区域的迭代。

55 字符的程序为

```
1 n=y=>x=x--*~y?n(y)*n(y%2?y>0?y+~x:y+8<<x:y/2):9;n(x=9)
```

与 54 字类似，但 y 值变成了相反数。 $y = 1$ ，得常数。 $y = 3$ ，相当于 FGH 中的 ω^2 。 $y = 5$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 2$ 。 $y = 7$ ，相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 3$ 。而 $y = 9$ 的情况， $n(y\%2?y > 0?y + \sim x : y + 8 << x : y/2)$ 仍按照 $n(y + \sim x)$ 来运行，因此相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 4$ 。

56 字符的程序为

```
1 n=y=>x=x--*~y?n(y)*(y%2?y<0?y-~x:y-98<<x:y/2):99;n(x=8)
```

与 54 字类似，只不过“除以 8 的余数”的概念改成了“除以 98 的余数”。因此 $y = 8$ 相当于 FGH 中的 $\omega^2 \cdot 48 + \omega + 3$ 。

57 字符的程序为

```
1 n=y=>x+=x--*~y&& n(y%++s?-s:y/s--s**x,n(y),s=1);n(x=s=99)
```

全局变量 x 仍然是底数。每次调用 $n(y\%++s?-s:y/s--s**x,n(y),s=1)$ 的外层 n 时的局部变量 y 仍然代表“ x 的增长相当于 FGH 中的什么序数”。 s 则临时辅助。当 $y\%++s?-s:y/s--s**x$ 计算完毕后，然后把 s 变成 1，再开始这个外层 n 函数的运行。

$y\% ++s ? -s:y/s--s**x$ 的含义: y 提出一个 $s+1$ 的因子, 然后乘上 s 的很多次方。如果提不出这个因子, 那就得 $-s$, 然后 s 值增加 1。考虑到 “ $-s$ ” 结果会造成 s 的变化, 那么, 从 $s=1$ 出发, 利用 $n(y)$ 进行多次迭代, 其含义为: 先试着从 y 提出因子 2, 如果不能, 就再试着提出因子 3, 如果不能, 就再试着提出因子 4, ..., 直到能提出某个因子为止, 再往里调用 $n(y)$, 就全都是同一个 s 了。这个因子应该是个素数。如果 y 能提出一个合数因子, 那 y 也能提出此合数的最小素因子。由此得到各个 y 值所编码的增长率。

调用 $n(-1)$, x 没有变化。调用 $n(-2)$, x 先增加 0, 再增加 1, 再增加 2, ..., 最后增加 $x-1$ 。总结果是 x 变成了 $x \cdot (x+1)/2$ 。调用 $n(-4)$, 相当于平方的迭代, 基本上是二重指数。调用 $n(-8)$, 相当于 FGH 中的 3。调用 $n(-16)$, 相当于 FGH 中的 4。这些 y 值只有因子 2。对于偶数 y , 提出因子 2, 然后乘 1 的很多次方, 这就是简单的除以 2。

为了说明 y 值编码, 这里引入一个概念: k 阶数。它对大于 1 的整数定义。定义 2 是 1 阶数; 对于合数 n , 它的阶是 n 的所有素因子的最大阶; 对于大于 2 的素数 n , 如果 $n-1$ 是 k 阶数, 那么 n 是 $k+1$ 阶数。于是, 像刚才那样, 2 的次方都是 1 阶数。2 阶素数就是费马素数。最小的 3 阶素数是 7, 最小的 4 阶素数是 23, 最小的 5 阶素数是 47, 最小的 6 阶素数是 283, ...。

如果一个正整数 y , 分解质因数 Q 得到

$$y = p_{1,1}^{a_{1,1}} \cdot p_{1,2}^{a_{1,2}} \cdots p_{1,n_1}^{a_{1,n_1}} \cdot p_{2,1}^{a_{2,1}} \cdot p_{2,2}^{a_{2,2}} \cdots p_{2,n_2}^{a_{2,n_2}} \cdots p_{k,1}^{a_{k,1}} \cdot p_{k,2}^{a_{k,2}} \cdots p_{k,n_k}^{a_{k,n_k}} \\ = \prod_{i=1}^k \prod_{j=1}^{n_k} p_{i,j}^{a_{i,j}}, \quad (26.3)$$

其中 $p_{i,j}$ 是阶数, 那么 $-y$ 所代表的序数是

$$\omega^{k-1} \cdot \sum_{j=1}^{n_k} a_{k,j} + \cdots + \omega \cdot \sum_{j=1}^{n_2} a_{2,j} + \sum_{j=1}^{n_1} a_{1,j}, \quad (26.4)$$

即所有 i 阶素因子的指数之和, 作为 ω^{i-1} 的右乘系数, 然后这些 ω 的单项式按次数降序排列并相加。初始的 $n(x=s=99)$, 会依次运行 $n(-198), n(-197), n(-2), n(-1)$, 其中涉及的最大序数是 $n(-141)$ 对应的 $\omega^4 + \omega$ 。

58 字符的程序为

```
1 n=y=>x+=x--*~y&& n(y%++s?-s:y/s--s**x,n(y),s=1);n(x=8,s=7)
```

n 函数与 57 字的完全相同, 但它还要涉及一些正数 y 值。调用 $n(1)$, 它将避开所有 s 值, 这样它就会总是得到 $-s$ ——有多少 x 可以迭代, 就得到多少个 $-s$ 。这些 $-s$ 会扫过很高阶数 (差不多有 x 阶, 少不了多少), 因此 ω 指数也比 x 少不了多少。于是这就相当于 FGH 中的 ω^ω 。其它正数 y 编码的序数, 与负数的情况相同, 只是在这一大串 ω -多项式左边还要加个 ω^ω 。初始的 $n(x=8, s=7)$, 依次运行

$$n(1), n(7), n(49), n(343), n(2401), n(16807), n(117649), n(823543) \quad (26.5)$$

其中涉及的最大序数是 $n(823543)$ 对应的 $\omega^\omega + \omega^2 \cdot 7$ 。

59-67 字符的程序为

```
1 n=y=>x+=x--*~y&& n(y%++s?-s:y/s--s**x,n(y),s=1);n(n(x=s=9))
```

```
1 n=y=>x+=x--*~y&& n(y%++s?-s:y/s--s**x,n(y),s=1);n(n(x=s=99))
```

```
1 n=y=>x+=x--*~y&& n(y%++s?-s:y/s--s**x,n(y),s=1);n(n(x=8,s=7))
```

```
1 n=y=>x+=x--*~y&& n(y%++s?-s:y/s--s**x,n(y),s=1);n(n(n(x=s=9)))
```

```
1 n=y=>x+=x--*~y&& n(y%++s?-s:y/s--s**x,n(y),s=1);n(n(n(x=s=99)))
```

```
1 n=y=>x+=x--*~y&& n(y%++s?-s:y/s--s**x,n(y),s=1);n(n(n(x=8,s=7)))
```

```
1 n=y=>x+=x--*~y&&n(y%++s?-s:y/s--*s**x,n(y),s=1);n(n(n(n(x=s=9))))
```

```
1 n=y=>x+=x--*~y&&n(y%++s?-s:y/s--*s**x,n(y),s=1);n(n(n(n(x=s=99))))
```

```
1 n=y=>x+=x--*~y&&n(y%++s?-s:y/s--*s**x,n(y),s=1);n(n(n(n(x=8,s=7))))
```

当内层的 n 函数计算完毕， x 值是计算结果， s 值回到 1，然后就要再次计算 $n(x)$ ——这里的 x 是个很大的数。那么，这个 x (内层 n 函数的计算结果) 的阶是多少呢？能否认为 x 的阶“比 x 小不了多少”？如果答案是肯定的，那么每一层 n 函数就几乎相当于 FGH 中的 $\omega^\omega \cdot 2$ 。

68-73 字符的程序为

```
1 for(a=b='43210';a=a.slice(1).replace(a[0]-1,'$&$'\$&'.repeat(++b));)b
```

```
1 for(a=b='543210';a=a.slice(1).replace(a[0]-1,'$&$'\$&'.repeat(++b));)b
```

```
1 for(a=b='6543210';a=a.slice(1).replace(a[0]-1,'$&$'\$&'.repeat(++b));)b
```

```
1 for(a=b='76543210';a=a.slice(1).replace(a[0]-1,'$&$'\$&'.repeat(++b));)b
```

```
1 for(a=b='876543210';a=a.slice(1).replace(a[0]-1,'$&$'\$&'.repeat(++b));)b
```

```
1 for(a=b='9876543210';a=a.slice(1).replace(a[0]-1,'$&$'\$&'.repeat(++b));)b
```

这一程序运用了 PrSS，可以达到 ε_0 的 HH 增长率。 b 是底数，而字符串 a 代表 PrSS 本身 (但左右反过来了)。每次“减小” a ，都要给 b 加 1。“ $a=a.slice(1).replace(a[0]-1, '$&$'\$&'.repeat(++b))$ ”是“减小” a 所做的事情。首先 $slice(1)$ 去除最左边的数字，然后从左往右找到等于 (那个数字-1) 的数字 ($a[0]-1$ 的部分)，用“\$2”表示。用“\$”表示刚才查找的过程中扫过的数字串。现在 $a.slice(1)$ 的最左边是“\$2”，把它改成 $\$& \$'\$& \$& \$'\$& \dots \$& \$'\$& \$$ ($b-1$ 个 $\$& \$'\$& \$$)。

数字串 0 代表 HH 的增长率 1。数字串 10 代表 HH 增长率 ω 。数字串 210 代表 HH 增长率 ω^ω 。数字串 3210 代表 HH 增长率 ω^{ω^ω} 。也就是 FGH 增长率 ω^ω 。数字串 43210 代表 HH 增长率 $\omega^{\omega^{\omega^\omega}}$ 。也就是 FGH 增长率 ω^{ω^ω} 。每增加一种新的数字，增长率就在 ω 指数塔上增加一层。

74-76 字符的程序为

```
1 for(b=i=0;i=b>9?B(i)-1:9<<i;B=(y,x=0)=>y&&y%b*(b+1)**B(x)+B(y/b|0,x+1))++b
```

```
1 for(b=i=0;i=b>99?B(i)-1:9<<i;B=(y,x=0)=>y&&y%b*(b+1)**B(x)+B(y/b|0,x+1))++b
```

```
1 for(b=i=0;i=b>9e9?B(i)-1:9<<i;B=(y,x=0)=>y&&y%b*(b+1)**B(x)+B(y/b|0,x+1))++b
```

它利用到 Goodstein 函数，其 HH 增长率为 ε_0 。 b 是 Goodstein 数列递推过程中的底数。 $B(y)$ 把 y 写成以 b 为底的遗传记法，然后把所有出现的 b 都变成 $b+1$ 。 $B(y, x)$ 计算 $B(y)$ 之中 b^x 项的系数。 $+B(y/b|0, x+1)$ 意味着对付多项式的下一个 b^x 项，而 $B(x)$ 则意味着对付指数中可能出现的 b 。 i 则分为两部分。在界限 (9, 99, 9e9) 之前，普通的左移，以获得指数塔高度；在界限之后，就作为 Goodstein 数列的初值开始递推。Goodstein 数列的初值得达到 $b \uparrow n$ 才能得到 $H_{\varepsilon_0}(n)$ 的最终结果。

77-84 字符的程序为

```
1 for(i=a=[b=9,1];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);d<0?a=[a[r]+~d,...a]:d=a[++r]+f)++b
```

```
1 for(i=a=[b=99,1];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);d<0?a=[a[r]+~d,...a]:d=a[++r]+f)++b
```

```
1 for(i=a=[b=9e9,1];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);d<0?a=[a[r]+~d,...a]:d=a[++r]+f)++b
```

```
1 for(i=a=[b=9e99,1];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);d<0?a=[a[r]+~d,...a]:d=a[++r]+f)++b
```

```
1 for(i=a=[b=9e999,1];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);d<0?a=[a[r]+~d,...a]:d=a[++r]+f)++
  ↪ b
```

```
1 for(i=a=[b=9**9e9,1];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);d<0?a=[a[r]+~d,...a]:d=a[++r]+f)
  ↪ ++b
```

```
1 for(i=a=[b=9**9e99,1];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);d<0?a=[a[r]+~d,...a]:d=a[++r]+f)
  ↪ ++b
```

```
1 for(i=a=[b=9**9e999,1];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);d<0?a=[a[r]+~d,...a]:d=a[++r]+f
  ↪ )++b
```

它利用到 Difference sequence number (左右反向)。其 HH 增长率达到 $\varphi(\omega, 0)$ 。

85 字符的程序为

```
1 for(i=a=[b=9,1];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);d<0?a=[a[r]+~d,...a]:d=a[++r]+f)++b
```

与 77 和 84 字代码相比，它增加了对 NaN 的利用，其 HH 增长率达到 $\varphi(\omega, 0) \cdot \omega$ 。

86-89 字符的程序为

```
1 for(i=a=[,,b=9];a+a;i--?d<b>>f?a=[f?a[r]+~d:b,...a]:d=a[++r]+f:r=f=-a.shift(d=i=
  ↪ b++))b
```

```
1 for(i=a=[,,,b=9];a+a;i--?d<b>>f?a=[f?a[r]+~d:b,...a]:d=a[++r]+f:r=f=-a.shift(d=i
  ↪ =b++))b
```

```
1 for(i=a=[,,,,b=9];a+a;i--?d<b>>f?a=[f?a[r]+~d:b,...a]:d=a[++r]+f:r=f=-a.shift(d=
  ↪ i=b++))b
```

```
1 for(i=a=[,,,,,b=9];a+a;i--?d<b>>f?a=[f?a[r]+~d:b,...a]:d=a[++r]+f:r=f=-a.shift(d
  ↪ =i=b++))b
```

HH 增长率分别在 $\varphi(\omega, 0) \cdot \omega^2, \varphi(\omega, 1) \cdot \omega^2, \varphi(\omega, 2) \cdot \omega^2, \varphi(\omega, 3) \cdot \omega^2$ 。

90-95 字符的程序为

```
1 for(i=a=[],a[b=9]=b;a+a;i--?d<b>>f?a=[f?a[r]+~d:b,...a]:d=a[++r]+f:r=f=-a.shift(
  ↪ d=i=b++))b
```

```
1 for(i=a=[],a[b=99]=b;a+a;i--?d<b>>f?a=[f?a[r]+~d:b,...a]:d=a[++r]+f:r=f=-a.shift
  ↪ (d=i=b++))b
```

```
1 for(i=a=[],a[b=9e9]=b;a+a;i--?d<b>>f?a=[f?a[r]+~d:b,...a]:d=a[++r]+f:r=f=-a.
  ↪ shift(d=i=b++))b
```

```
1 for(i=a=[],a[b=9e99]=b;a+a;i--?d<b>>f?a=[f?a[r]+~d:b,...a]:d=a[++r]+f:r=f=-a.
  ↪ shift(d=i=b++))b
```

```
1 for(i=a=[],a[b=9e999]=b;a+a;i--?d<b>>f?a=[f?a[r]+~d:b,...a]:d=a[++r]+f:r=f=-a.
  ↪ shift(d=i=b++))b
```



```
1 for(i=a=[],a[b=9**9e9]=b;a+a;i--?d<b>>f?a=[f?a[r]+~d:b,...a]:d=a[++r]+f:r=f=-a.
  ↪ shift(d=i=b++))b
```

86-89 字代码的延伸, HH 增长率为 $\varphi(\omega, \omega)$ 。

90-100 字符的程序为

```
1 for(i=a=[b=9,9,7,5,2];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);(d|~f)&d<f%2?a=[a[r]-f%2*~d,...a
  ↪ ]:d=a[++r]+f)++b
```

```
1 for(i=a=[b=99,9,7,5,2];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);(d|~f)&d<f%2?a=[a[r]-f%2*~d,...
  ↪ a]:d=a[++r]+f)++b
```

```
1 for(i=a=[b=9,6,9,7,5,2];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);(d|~f)&d<f%2?a=[a[r]-f%2*~d
  ↪ ,...a]:d=a[++r]+f)++b
```

```
1 for(i=a=[b=99,6,9,7,5,2];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);(d|~f)&d<f%2?a=[a[r]-f%2*~d
  ↪ ,...a]:d=a[++r]+f)++b
```

```
1 for(i=a=[b=9,5,6,9,7,5,2];i--?1:r=f=-a.shift(d=i=b);(d|~f)&d<f%2?a=[a[r]-f%2*~d
  ↪ ,...a]:d=a[++r]+f)++b
```

它利用到 Bashicu 矩阵第 1 版 (列 $(a, 0)$ 编码成 $2a + 2$, 列 $(a, 1)$ 编码成 $2a + 3$, 左右反向)。这是个不良序的系统, $(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)(2, 0)(1, 1)(2, 1)(3, 1)$ 附近是它出现无限循环的地方。我们只能从下方接近, 却不能超越它。96 字代码, 大概输出 $f_{\varphi(\varphi(\varphi(2, 0), 0), 0), 0}(8)$ 。97 字代码, 大概输出 $f_{\Gamma_0}(65)$ 。98 字代码, 大概输出 $f_{\Gamma_\omega}(5)$ 。99 字代码, 大概输出 $f_{\Gamma_\omega}(65)$ 。100 字代码, 大概在略高于 $f_{\Gamma_\omega^{\Gamma_\omega}}$ 的层次。

101-112 字符的程序为

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y),z]))).
  ↪ replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>99?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y),z]))).
  ↪ replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9e9?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y),z]))).
  ↪ replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9e99?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y),z]))).
  ↪ replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9e999?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y),z]))).
  ↪ replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9**9e9?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y),z]))
  ↪ .replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9**9e99?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y),z])
  ↪ ).replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9**9e999?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y),z
  ↪ ])).replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9**9**9e9?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y),z
  ↪ ])).replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9**9**9e99?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y),
  ↪ z])).replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9**9**9e999?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y)
  ↪ ,z])).replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

```
1 s=JSON.stringify;for(a=b=0;a=b>9**9**9**9e9?P(a):[a];P=([y,z])=>y?eval((k=s([P(y)
  ↪ ),z])).replaceAll(s(z),k)):z)++b
```

程序的运行分为两部分。首先初始化 a ，它变成 $[[\dots[0]\dots]]$ (对于不同代码，分别有 $1+9, 1+99, 1+9e9, \dots$ 对括号。以后这个 0 会变成 null)。然后反复给 a 施以 P 函数的变换，输出变成 null 所需的步数。这个 P 函数，简而言之，展开计算“把 MGH 应用到序数上”所得的记号。理论上，这一理念可以达到 $\psi(\Omega_\omega)$ 增长率，同时也是 $\Pi_1^1 - CA_0$ 的增长率极限；实际上，它也达到了这个增长率。

113 字符的程序为

```
1 P=([y,z])=>a=b++>9?y?eval((k=s([P(y),z])).replaceAll(s(z),k)):z:[a];for(j=a=b=0;
  ↪ P(a)?s=JSON.stringify:b*=j++-9;)b
```

此处的 P 函数加入了初始化阶段 ($b \leq 9$) 和实际将 a 变换 ($b > 9$) 的判断。而每次增加 1，就意味着 $f_{\psi(\Omega_\omega)}$ 应用了一遍。总的来看，大概输出 $f_{\psi(\Omega_\omega)+1}(10)$ 。

114-118 字符的程序为

```
1 for(a=[[1,1,1,1,1,i=1],r=[]];i>r?r=(c=a.shift(i=0)).pop():a=[Object.assign(a[r-1].
  ↪ map(e=>e>i?e+r:e),i++||c),...a];)r
```

```
1 -
```

```
1 for(a=[[1,1,1,1,1,1,i=1],r=[]];i>r?r=(c=a.shift(i=0)).pop():a=[Object.assign(a[r-1]
  ↪ ].map(e=>e>i?e+r:e),i++||c),...a];)r
```

```
1 -
```

```
1 for(a=[[1,1,1,1,1,1,1,i=1],r=[]];i>r?r=(c=a.shift(i=0)).pop():a=[Object.assign(a[r]
  ↪ -1].map(e=>e>i?e+r:e),i++||c),...a];)r
```

它利用的是 Bashicu 矩阵 (左右反向)。其增长率介于 $\Pi_2^1 - CA_0$ 的极限与二阶算术 a 的极限之间。现在这 3 段程序所使用的，则是距离记法——用某元素的值表达它与它的父元素之间的列距离。双层数组 a 代表 Bashicu 矩阵。 a 内每一个数组代表 Bashicu 矩阵的一列；内数组从左往右，代表 Bashicu 矩阵的一列之中从上往下。内数组中的数值代表“从这个元素起，往正右方数多少列，刚好到达它的父元素”。同行元素之间可能存在“父元素”的二元关系 a 。父元素的父元素的……父元素 (重复 0 次或更多) 则是祖先元素。Bashicu 矩阵中，如果某个元素 x 是另一元素 y 的父元素，那么 x 上方元素就必须是 y 上方元素的祖先元素；在它的展开过程中，这个条件也要一直维持。

全局变量 i, r, c ，局部变量 e ，它们的引入都为了展开矩阵 a 。如果 $i > r$ ，进入 $r = (c = a.shift(i = 0)).pop()$ ， a 的最左列给 c ，然后 c 的最下元素给 r 。现在 $i \leq r$ 。如果 $i \leq r$ ，进入 $a = [Object.assign(a[r-1].map(e => e > i ? e + r : e), i++ || c), \dots a]$ ，也就是展开过程。 r 本是定值，表示 $a.shift$ 之前，根列 (a 的最左列的最下元的父元素所在列) 的列标 (最左列的列标是 0，向右依次增加)。由于在展开过程中， a 的左边一直在增添列，实

实际上 $a[r-1]$ 扫过了 $a.\text{shift}$ 之前, 根列和它左边的所有列。在展开过程中, i 代表已经展开出了多少列, 也代表目前的根列在第 $i+r-1$ 列。

其中, 每一个 i 值, 对应于展开一列的计算。 $a[r-1]$ 要复制过来, 然后它每一行的“父元素关系”也要复制过来。其中, $e > i$ 的情况, 相应元素的父元素位于根列右边, 此时需要保留父元素的绝对位置。非 $e > i$ 的情况, 相应元素的父元素位于根列或其左边, 此时需要保留它与父元素的相对距离。而最初等于 0 的情况, $a[r-1]$ 是根列, 每一行元素都 $e > i$, 但 c 中出现的元素都原原本本地赋给新列, 只有 c 中没有的原最下元 (及其下方的元素) 按照 $e > i$ 行事, 其父元素链接到了根列相应行元素的父元素。

当 $i = r$ 相应的展开完成后, i 变成 $r+1$, 接下来进入 $r = (c = a.\text{shift}(i=0)).\text{pop}()$ 之中。如果最左列为空 (数值记法中的 $(0, 0, 0, \dots, 0, 0)$), 那么 $r = (c = a.\text{shift}(i=0)).\text{pop}$ 就将结束 for 循环。程序输出上次展开时最左列 (数值记法中, 它一定是 $(1, 0, 0, \dots, 0)$) 与根列 (数值记法中, 它一定是 $(0, 0, 0, \dots, 0)$) 的距离。

119+ 字符的程序为

```
1 for(a=[Array(9).fill(i=1),r=[]];i>r;r=(c=a.shift(i=0)).pop():a=[Object.assign(a[
  ↪ r-1].map(e=>e>i?e+r:e),i++||c),...a]);r
```

```
1 for(a=[Array(99).fill(i=1),r=[]];i>r;r=(c=a.shift(i=0)).pop():a=[Object.assign(a
  ↪ [r-1].map(e=>e>i?e+r:e),i++||c),...a]);r
```

```
1 for(a=[Array(9e9).fill(i=1),r=[]];i>r;r=(c=a.shift(i=0)).pop():a=[Object.assign(
  ↪ a[r-1].map(e=>e>i?e+r:e),i++||c),...a]);r
```

```
1 for(a=[Array(9e99).fill(i=1),r=[]];i>r;r=(c=a.shift(i=0)).pop():a=[Object.assign(
  ↪ a[r-1].map(e=>e>i?e+r:e),i++||c),...a]);r
```

逻辑是同样的。

如果允许使用浮点数, 那么“假燃烧数” (燃烧数的一个下界) 可以得到更优越的结果。32-36 字符的程序为

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-1))/2;9/m(9)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-1))/2;9/m(99)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-1))/2;9/m(9e9)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-1))/2;9/m(9e99)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-1))/2;9/m(9e999)
```

它利用的是这样一个函数

$$m(x) = \begin{cases} -x & , x < 0 \\ m(x - m(x - 1))/2 & , x \geq 0 \end{cases} \quad (26.6)$$

如果 x 是非负整数, 那么 $1/m(x)$ 的增长率与燃烧数相同, 都是 ε_0 但具体的数值不同。

37-49 字符的程序为

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-m(x-1)))/3;9/m(9)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-m(x-1)))/3;9/m(99)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-m(x-1)))/3;9/m(9e9)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-m(x-1)))/3;9/m(9e99)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-m(x-1)))/3;9/m(9e999)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-m(x-m(x-1))))/4;9/m(9)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-m(x-m(x-1))))/4;9/m(99)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-m(x-m(x-1))))/4;9/m(9e9)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:m(x-m(x-m(x-m(x-1))))/4;9/m(9e99)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(9)/9;9/m(9)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(9)/9;9/m(99)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(99)/99;9/m(9)
```

```
1 m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(99)/99;9/m(99)
```

利用的是这样一族函数^[1629]

$$m_n(x) = \begin{cases} -x & , x < 0 \\ \underbrace{m_n(x - m_n(x - \dots m_n(x - 1) \dots))}_n / n & , x \geq 0 \end{cases} \quad (26.7)$$

如果 x 是非负整数, 那么 $1/m_n(x)$ 的增长率达到了 $\varphi(n-1, 0)$ 。

50-62 字符的程序为

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9e9)
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9e99)
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9e999)
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9**9e9)
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9**9e99)
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9/m(a=9))
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9/m(a=99))
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9/m(a=9e9))
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9/m(a=9e99))
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9/m(a=9e999))
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9/m(a=9**9e9))
```

```
1 9/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a=9/m(a=9**9e99))
```

```
1 for(a=b=9;b--;)a/(m=x=>x<0?-x:(f=y=>y?m(x-f(y-1)):1)(a)/a)(a)
```

即使不知如何进一步扩展，也可以考虑把以往的迭代类代码用上来。

如果我们考虑由证明论结果产生的大数函数，那么在 49-50 字符的代码处，其强度将得到惊人的提升：

```
1 for(M=1,g=x=>y--?g(g(x),y=x):--x%M;!g(y=63);)M*=2
```

```
1 for(M=1,g=x=>y--?g(g(x),y=x):--x%M;!g(y=511);)M*=2
```

这两段代码计算了 Laver Table 的第 63 行与 511 行，大致对应于 $q(7)$ 与 $q(10)$ 的取值。由于 Laver Table 函数的增长率被认为是 PTO(ZFC + I3)，因此这实际上已经达到了人们目前已知的函数增长率极限了。因此，这几乎已经终结了大数高尔夫的讨论。

一些其他的大数高尔夫项目可以参考^[1899-1902]。由此可见，程序所能够刻画出的最大数值的增长速度是十分快速的，事实上它超过了所有的递归函数。并且事实上人类远远低估了程序中所蕴含的复杂性，我们不知道目前得到的结果与最优解相差多远，也不知道以人类的智慧究竟可以达到多少字符程序的极限。

以上我们借助计算机语言给出了一个非递归函数的构造，这一构造是较为容易理解的。然而这样的函数强烈地依赖于编程语言的细节，并且编程语言的结构通常是过于复杂的。如果我们不希望考虑编程语言的复杂细节，则可以选择一种极简的语言进行分析。

Brainfuck 是一种极简的编程语言，由 Urban Müller 于 1993 年设计。它的语法只有 8 个有效指令：>、<、+、-、.、[,]。虽然语法非常简单，但它是 Turing 完备的。Brainfuck 程序运行时通常有一条内存带，可以想象成很多连续排列的小格子。每个格子里保存一个数字，程序有一个“指针”指向当前正在操作的格子。> 和 < 用来移动指针，+ 和 - 用来改变当前格子的数值，. 用来输出当前格子的内容，[和] 则用来实现循环。

我们取消了常见 Brainfuck 编译器中单元格最大值只有 256 并且只能输出 ASCII 字符的限制，因此可用于输出大数。记 $BF(n)$ 为 n 个能停机的 Brainfuck 符号所能输出的最大数，它的增长速度同样达到了第一个非递归序数。

我们有如下结果^[1903]。对于 15 字符的 Brainfuck 程序，我们有

$$BF(15) \geq 16, \quad (26.8)$$

其代码如下。

```
1 +++++[>++++<-]>.
```

对于 30 字符的 Brainfuck 程序，我们有

$$BF(30) \geq 256, \quad (26.9)$$

其代码如下。

```
1 >>+++++[<[<+>-]<[>+<-]>>-]<.
```

对于 45 字符的 Brainfuck 程序，我们有

$$BF(45) \geq 2 \uparrow\uparrow 9 - 2, \quad (26.10)$$

其代码如下。

```
1 ++++++++ [>+ [>+ [>+<-]> [<+>-] <<-] [<+>-] <<-] >.
```

对于 89 字符的 Brainfuck 程序，我们有

$$BF(89) > f_{\omega+1}(2 \uparrow\uparrow\uparrow 6 - 2) > G(64). \quad (26.11)$$

其代码如下。

```
1 ++++++++ [>+ [>+ [>+<-]> [<+>-] <<-] [<+>-] <<-] >.
```

以此类推， $BF(n)$ 的增长率可以超越任意的递归函数。

在计算机科学与大数数学中，最为本质且重要的非递归函数为利用 Turing 机定义的 Busy Beaver 函数，我们将在下一节中对其进行介绍。

在结束本节之前，我们给出 Kolmogorov 复杂度的概念^[1904-1907]。一个数字 n 的 Kolmogorov 复杂度 $K(n)$ 定义为在给定的编程语言下输出 n 的最短程序的字符数。某种程度上说，这里的 Kolmogorov 复杂度 $K(n)$ 类似于我们前面给出的最大输出程序 $C(n)$ 的“反函数”，不过 $K(n)$ 不是单调递增的。与最大输出程序 $C(n)$ 一样，Kolmogorov 复杂度 $K(n)$ 也是不可计算函数（非递归函数），只不过它的增长速度非常缓慢。

26.2 Busy Beaver 函数

Busy Beaver 函数是由 Rado 于 1962 年提出的，并在之后的几十年中得到了人们的广泛关注。它是利用 Turing 机构造的最重要的非递归函数，在理论上具有重要的意义。

我们定义 Busy Beaver 函数如下^[1908-1913]

定义 26.1 一个能够停机的 n 状态 Turing 机所能够扫过的最大格子数称为 Busy Beaver 函数，记为 $\Sigma(n)$ 或 $BB(n)$ 。

由于 Turing 机的停机问题是不可计算的，因此 Busy Beaver 也是一个不可计算函数，它的增长率为

$$\Sigma(n) \sim \omega_1^{\text{CK}}. \quad (26.12)$$

Busy Beaver 函数的一些取值为^[129,1914-1917]

$$\Sigma(2) = 4, \quad (26.13)$$

$$\Sigma(3) = 6, \quad (26.14)$$

$$\Sigma(4) = 13. \quad (26.15)$$

最新的结果指出^[1918]

$$\Sigma(5) = 4098. \quad (26.16)$$

对于 $\Sigma(6)$ 和 $\Sigma(7)$ 有如下的下界

$$\Sigma(6) > 2 \uparrow \uparrow \uparrow 5. \quad (26.17)$$

$$\Sigma(7) > 2 \uparrow^{11} 2 \uparrow^{11} 3 \quad (26.18)$$

我们令 Turing 机初始的输入为全空白的纸带。目前已经知道， $\Sigma(1)$ 所对应的 Turing 机为

	A
0	1RH
1	not used

它共运行 1 步，其输出为

$$00\bar{1}00, \quad (26.19)$$

式中上划线为起始点，下划线为停机点。

$\Sigma(2)$ 所对应的 Turing 机为^[1919-1923]

	0	1
A	1RB	1LB
B	1LA	1RH

它共运行 6 步，其输出为

$$0011\bar{1}100. \quad (26.20)$$

所有停机的二状态 Turing 机以及其停机步数、扫过格子数分别如下^[1924]

```

1 1RB1LB_1LA1RZ Halt 6 4
2 1RB1RZ_1LB1LA Halt 6 3
3 1RBOLB_1LA1RZ Halt 6 3
4 1RB1RZ_OLB1LA Halt 6 2
5 1RB1LA_1LA1RZ Halt 5 3
6 1RB1LA_OLA1RZ Halt 5 2
7 1RB1RZ_1LB1RA Halt 4 2
8 1RB1RB_1LA1RZ Halt 4 2
9 1RB1RZ_1LBORA Halt 4 1
10 1RBORB_1LA1RZ Halt 4 1
11 1RB1RZ_1LA--- Halt 3 2
12 1RB---_1LB1RZ Halt 3 2
13 1RB1RZ_OLA--- Halt 3 1
14 1RB---_OLB1RZ Halt 3 1
15 1RB---_1RZ--- Halt 2 2

```

$\Sigma(3)$ 所对应的 Turing 机为^[1925]

	0	1
A	1RB	1RH
B	0RC	1RB
C	1LC	1LA

它共运行 14 步，其输出为

$$001\bar{1}111100. \quad (26.21)$$

停机步数最多的一些三状态 Turing 机分别如下^[1926]

```

1 1RB1RZ_1LBORC_1LC1LA Halt 21 5
2 1RB1RZ_OLC0RC_1LC1LA Halt 20 5
3 1RB1LA_ORC1RZ_1LCOLA Halt 20 5
4 1RB1RA_ORC1RZ_1LCOLA Halt 19 5
5 1RBORA_ORC1RZ_1LCOLA Halt 19 4
6 1RBOLC_1LA1RZ_1RC1RB Halt 18 5
7 1RBOLB_ORC1RC_1LA1RZ Halt 18 5
8 1RB1LB_ORC1RZ_1LCOLA Halt 18 4
9 1RBOLB_ORC1RZ_1LCOLA Halt 18 3
10 1RB1RZ_ORC0RC_1LC1LA Halt 17 5
11 1RB1RZ_ORC---_1LCOLA Halt 17 4
12 1RB1LC_OLC1RA_1RZ1LA Halt 16 5
13 1RBOLC_1LC1RB_1RZ1LA Halt 16 5
14 1RB1LA_OLA1RC_1RA1RZ Halt 15 5
15 1RB1LA_OLA1RC_ORB1RZ Halt 15 4
16 1RBOLC_1RC1RZ_1LAORB Halt 15 4
17 1RBORB_OLC1RZ_1RA1LC Halt 15 3
18 1RB1RZ_ORC1RB_1LC1LA Halt 14 6
19 1RB1RZ_1LBOLC_1RA1RC Halt 14 5
20 1RB1RZ_OLC1RA_1LA1LB Halt 14 5
21 1RB1RZ_1LC1RA_1RCOLB Halt 14 4

```

```

22 1RB1RZ_1LBOLC_1RAORC Halt 14 3
23 1RB1RZ_0LCORB_1LA1LC Halt 14 3
24 1RBORB_1LC1RZ_0LA1RA Halt 14 3
25 1RB1RZ_0LCORA_1RA1LB Halt 14 2

```

$\Sigma(4)$ 所对应的 Turing 机为^[1927]

	0	1
A	1RB	1LB
B	1LA	0LC
C	1RH	1LD
D	1RD	0RA

它共运行 107 步，其输出为

$$001011111111\bar{1}11100. \quad (26.22)$$

停机步数最多的一些四状态 Turing 机分别如下^[1928]

```

1 1RB1LB_1LA0LC_1RZ1LD_1RDORA Halt 107 13
2 1RB1LD_1LCORB_1RA1LA_1RZOLC Halt 97 9
3 1RBORC_1LA1RA_1RZ1RD_1LDOLB Halt 96 13
4 1RB1LB_0LCORD_1RZ1LA_1RAOLA Halt 96 6
5 1RB1LD_0LCORC_1LC1LA_1RZOLA Halt 84 11
6 1RB1RZ_1LCORD_1LA1LB_0LC1RD Halt 83 8
7 1RBORD_1LCOLA_1RA1LB_1RZORC Halt 78 12
8 1RB1LA_ORCORD_1LCOLA_1RZORC Halt 78 9
9 1RBORD_ORCORA_1LCOLA_ORB1RZ Halt 75 9
10 1RBORC_1LC1RA_1RZOLD_1RA1LA Halt 74 8
11 1RB1LA_OLA1RC_1RAORD_1RZORB Halt 70 8
12 1RB1LC_ORCORB_0LDOLA_1LA1RZ Halt 69 7
13 1RB1LA_1LA1RC_1RZORD_0LD1RB Halt 69 7
14 1RB1RZ_1LC1RA_ORCOLD_1RDOLB Halt 68 10
15 1RBOLB_ORCORD_1LD1LA_OLA1RZ Halt 68 8
16 1RB1LB_ORC1RZ_1LC1LD_ORDOLA Halt 68 7
17 1RBORD_ORC1RZ_1LCOLA_ORAORB Halt 68 7
18 1RBOLD_ORC1LD_1LCORB_OLA1RZ Halt 67 7
19 1RB1LA_1RCOLD_OLAORC_1RZ1LB Halt 66 7
20 1RB1RC_1LC1RD_1RZOLD_1LAORA Halt 65 7

```

$\Sigma(5)$ 所对应的 Turing 机为^[1929-1930]

	0	1
A	1RB	1LC
B	1RC	1RB
C	1RD	0LE
D	1LA	1LD
E	1RH	0LA

它共运行 47176870 步。停机步数最多的一些五状态 Turing 机分别如下^[1931]

```

1 1RB1LC_1RC1RB_1RDOLE_1LA1LD_1RZOLA Halt 47176870 4098
2 1RBOLD_1LC1RD_1LA1LC_1RZ1RE_1RAORB Halt 23554764 4097

```

3	1RB1RA_1LC1LB_1RAOLD_ORB1LE_1RZORB Halt	11821234	4097
4	1RB1RA_1LC1LB_1RAOLD_1RC1LE_1RZORB Halt	11821220	4097
5	1RB1RA_OLCORG_1RZ1RD_1LEOLA_1LA1LE Halt	11821190	4096
6	1RB1RA_1LCORD_1LA1LC_1RZ1RE_1LCOLA Halt	11815076	4096
7	1RB1RA_1LC1LB_1RAOLD_ORB1LE_1RZ1LC Halt	11811040	4097
8	1RB1RA_1LC1LB_ORC1LD_1RAOLE_1RZ1LC Halt	11811040	4097
9	1RB1RA_1LC1LB_1RAOLD_1RC1LE_1RZ1LC Halt	11811026	4097
10	1RB1RA_OLCORG_1RZ1RD_1LE1RB_1LA1LE Halt	11811010	4096
11	1RB1RA_1LC1LB_1RA1LD_OREOLE_1RZ1LC Halt	11804940	4097
12	1RB1RA_1LC1LB_1RA1LD_1RAOLE_1RZ1LC Halt	11804926	4097
13	1RB1RA_1LCORD_1LA1LC_1RZ1RE_OLE1RB Halt	11804910	4096
14	1RB1RA_1LCORD_1LA1LC_1RZ1RE_1LC1RB Halt	11804896	4096
15	1RB1RA_1LC1LB_1RA1LD_1RA1LE_1RZOLC Halt	11798826	4098
16	1RB1RA_1LC1RD_1LA1LC_1RZORE_1LC1RB Halt	11798796	4097
17	1RB1RA_1LC1RD_1LA1LC_1RZ1RE_OLEORB Halt	11792724	4097
18	1RB1RA_1LC1RD_1LA1LC_1RZ1RE_1LAORB Halt	11792696	4097
19	1RB1RA_1LC1RD_1LA1LC_1RZ1RE_1RAORB Halt	11792682	4097
20	1RB1RZ_1LC1RC_OREOLD_1LCOLB_1RD1RA Halt	2358064	1471

目前最强的 $\Sigma(6)$ 所对应的 Turing 机为^[1932-1934]

	0	1
A	1RB	1RA
B	1RC	1RZ
C	1LD	0RF
D	1RA	0LE
E	0LD	1RC
F	1RA	0RE

它运行的过程超过 $2 \uparrow \uparrow 5$ 步。目前已知的停机步数最多的一些六状态 Turing 机分别如下^[1935]

1	1RB1RA_1RC1RZ_1LDORF_1RAOLE_0LD1RC_1RAORE Halt	0 ~2	$\uparrow \uparrow \uparrow 5$
2	1RB1LC_1LA1RE_ORDOLA_1RZ1LB_1LDORF_ORD1RB Halt	0 ~10	$\uparrow \uparrow 11010000$
3	1RBOLD_1RCORF_1LC1LA_OLE1RZ_1LFORB_ORCORE Halt	0 ~10	$\uparrow \uparrow 15.60465$
4	1RBOLA_1LC1LF_0LDOLC_0LEOLB_1REORA_1RZ1LD Halt	0 ~10	$\uparrow \uparrow 5.63534$
5	1RB1RE_1LC1LF_1RDOLB_1LEORC_1RAOLD_1RZ1LC Halt	0 ~10	$\uparrow \uparrow 5.56344$
6	1RBOLE_ORC1RA_0LD1RF_1REORB_1LAOLC_ORD1RZ Halt	0 ~10	$\uparrow \uparrow 5.12468$
7	1RBORF_1LC1LB_OREOLD_OLCOLB_ORA1RE_ORD1RZ Halt	0 ~10	$\uparrow \uparrow 5.03230$
8	1RB1LA_1LCORF_1LD1LC_1LEORE_ORBOLC_1RZ1RA Halt	0 ~10	$\uparrow \uparrow 4.91072$
9	1RBOLE_1LC1RA_1REOLD_1LC1LF_1LAORC_1RZ1LC Halt	0 ~10	$\uparrow \uparrow 3.33186$
10	1RB1RF_1LC1RE_0LD1LB_1LAORA_ORAORB_1RZORD Halt	0 ~10	$\uparrow \uparrow 3.31128$
11	1RBOLF_1LCORA_1RDOLB_1LE1RC_1RZ1LA_1LA1LE Halt	0 ~10	$\uparrow \uparrow 3.18855$
12	1RB1RZ_OLCOLD_1LD1LC_1RE1LB_1RF1RD_0LDORA Halt	0 ~10	~ 646456993.24591
13	1RBOLC_1RC1RE_1LAOLD_ORBORA_1RBORF_1RD1RZ Halt	$\sim 10^{\sim 273946.30614}$	$\sim 10^{\sim 136973.18263}$
14	1RB1RZ_1RC1RA_1RDORB_1LEORC_0LFOLD_OLB1LA Halt	0 ~10	~ 98641.30486
15	1RBORD_1LCORA_0LDOLB_OREOLE_1LA1LF_1LA1RZ Halt	$\sim 10^{\sim 139151.91778}$	$\sim 10^{\sim 69575.92989}$
16	1RBORE_1LCORA_1LA1LD_1LCOLF_OLCOLB_1LE1RZ Halt	$\sim 10^{\sim 113869.04361}$	$\sim 10^{\sim 56934.55137}$
17	1RB1RD_1LCOLE_1RAOLB_1RAORF_ORAORC_1RE1RZ Halt	$\sim 10^{\sim 85629.70054}$	$\sim 10^{\sim 42814.87983}$

```

18 1RB1RC_1LCORF_1RAOLD_OLCOLE_1LDORA_1RE1RZ Halt 0 ~10^39456.77968
19 1RBOLC_1RCORA_1LA1LD_1LEORD_1LCOLF_1LC1RZ Halt ~10^59933.97004 ~10^29966.93999
20 1RBORF_1LCORA_ORDOLB_1LA1LE_OLF1RZ_ORDOLD Halt ~10^54490.47395 ~10^27245.20798
21 1RBORD_1LCORA_OLDOLB_OREOLE_1LA1LF_OLD1RZ Halt ~10^54490.47395 ~10^27245.20798
22 1RBOLE_ORCORA_OLDORD_1REORF_1LAOLC_OLA1RZ Halt ~10^54490.47395 ~10^27245.20798

```

下面简单解释 $\Sigma(5)$ 以及 $\Sigma(6)$ Turing 机的运行规则。对于 $\Sigma(5)$ Turing 机来说, 设纸带的状态 $g(n)$ 为

$$g(n) := 0^\infty < A1^n 0^\infty, \quad (26.23)$$

这一表达式的含义是, 纸带左端有无限个 0, 然后 Turing 机处在下一格向左运动, 然后又有 n 个 1, 最右边有无限个 0。当这个 Turing 机作用在形如 $g(n)$ 的纸带上后, 它将按照如下三种方式进行演化^[1929]

$$g(3n) \xrightarrow{5n^2+19n+15} g(5n+6), \quad (26.24)$$

$$g(3n+1) \xrightarrow{5n^2+25n+27} g(5n+9), \quad (26.25)$$

$$g(3n+2) \xrightarrow{6n+12} 0^\infty 1Z > 01001^{n+1} 10^\infty, \quad (26.26)$$

上述各式中 n 均为整数。也就是说, 当 Turing 机以及纸带处于 $g(3n)$ 的状态时, 它在运行 $5n^2 + 19n + 15$ 步之后可以将其变换为 $g(5n+6)$; 当 Turing 机以及纸带处于 $g(3n+1)$ 的状态时, 它在运行 $5n^2 + 25n + 27$ 步之后可以将其变换为 $g(5n+9)$; 而当 Turing 机以及纸带处于 $g(3n+2)$ 的状态时, 它在运行 $6n + 12$ 步之后可以将其变换为 $0^\infty 1Z > 01001^{n+1} 10^\infty$, 此时 Turing 机停机。

我们也可以将上述规则更紧凑地表示为

$$g(x) \rightarrow \begin{cases} g\left(\frac{5}{3}x + 6\right) & \text{if } x \equiv 0(\text{mod } 3), \\ g\left(\frac{5x + 22}{3}\right) & \text{if } x \equiv 1(\text{mod } 3), \\ 0^\infty 1Z > 01001^{(x+1)/3} 10^\infty & \text{if } x \equiv 2(\text{mod } 3). \end{cases} \quad (26.27)$$

我们发现, 这一规则非常类似于 Collatz 猜想 (冰雹猜想) 的演化。现在考虑一个自然数, 如果它是偶数就除以 2, 如果它是奇数就乘以 3 再加一。也就是说, 我们考虑如下的变换

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{if } n \equiv 0(\text{mod } 2), \\ \frac{3n+1}{2} & \text{if } n \equiv 1(\text{mod } 2). \end{cases} \quad (26.28)$$

Collatz 猜想说的是, 任取一个自然数, 将上述变换不断地作用在这个自然数上, 最终一定能够得到 1^[1936]。因此, 可以说上述 Turing 机展示了一种“类 Collatz”行为。

现在我们从初始状态 $g(0)$ 出发, 不断执行上述 5 状态 Turing 机的变换, 我们可以得到如下的一系列结果

$$g(0) \xrightarrow{15} g(6), \quad (26.29)$$

$$g(6) \xrightarrow{73} g(16), \quad (26.30)$$

$$g(16) \xrightarrow{277} g(34), \quad (26.31)$$

$$g(34) \xrightarrow{907} g(64), \quad (26.32)$$

$$g(64) \xrightarrow{2757} g(114), \quad (26.33)$$

$$g(114) \xrightarrow{7957} g(196), \quad (26.34)$$

$$g(196) \xrightarrow{22777} g(334), \quad (26.35)$$

$$g(334) \xrightarrow{64407} g(564), \quad (26.36)$$

$$g(564) \xrightarrow{180307} g(946), \quad (26.37)$$

$$g(946) \xrightarrow{504027} g(1584), \quad (26.38)$$

$$g(1584) \xrightarrow{1403967} g(2646), \quad (26.39)$$

$$g(2646) \xrightarrow{3906393} g(4416), \quad (26.40)$$

$$g(4416) \xrightarrow{10861903} g(7366), \quad (26.41)$$

$$g(7366) \xrightarrow{30196527} g(12284), \quad (26.42)$$

$$g(12284) \xrightarrow{24576} 0^\infty 1Z > 01001^{4095} 10^\infty. \quad (26.43)$$

因此这个 Turing 机一共运行了 47176870 步，扫过了 4098 格，最终停机。

类似地可以分析 $\Sigma(6)$ Turing 机的运行规则。目前已知的最强六状态 Turing 机为^[1937-1938]：

1 **1RBOLD_1RCORF_1LC1LA_0LE1RZ_1LFORB_ORCORE**

令

$$\begin{aligned} S1(\text{len}0, a0, m, a, b) &= 0^\wedge \inf LH LC(\text{len}0, a0) d0 101^\wedge m LC(a, 0) \\ &< X011100111^\wedge(1+b)0^\wedge \inf, \end{aligned} \quad (26.44)$$

其中

$$d0 = 100, \quad (26.45)$$

$$d1 = 111, \quad (26.46)$$

$$LC(0, 0) = _, \quad (26.47)$$

$$LC(n+1, 2x) = LC(n, x)d1, \quad (26.48)$$

$$LC(n+1, 2x+1) = LC(n, x)d0. \quad (26.49)$$

该 Turing 机遵循如下的类 Collatz 规则。

Inc2:

$$S1(\text{len}0, a0+1, 2, a, b) \rightarrow \quad (26.50)$$

$$S1(\text{len}0, a0, 1, a+b+2, 2^\wedge b-1),$$

Inc1:

$$S1(\text{len}0, a0+1, 1, a, b) \rightarrow \quad (26.51)$$

$$S1(\text{len}0, a0, 0, a^\wedge b+2, 2^\wedge b-1),$$

Inc0:

$$S1(\text{len}0, a0+1, 0, a, b) \rightarrow \quad (26.52)$$

$$S1(\text{len}0, a0, 2, a^\wedge b+1, 2^\wedge b-1),$$

Rst0:

$$S1(a0, 0, 0, a, b) \rightarrow \quad (26.53)$$

halt ,

Rst1:

$$S1(a0, 0, 1, a, b) \rightarrow \quad (26.54)$$

$$S1(a0+a+2, (2^\wedge(a0+2)-1)*2^\wedge a-1, 2, b, 2^\wedge b-1),$$

起始状态为

$$S1(3, 7, 2, 6, 63). \quad (26.55)$$

现在运行该 Turing 机。在运行过程中，各个规则按照如下顺序进行调用：

Inc2, Inc1, Inc0, Inc2, Inc1, Inc0, Inc2, Rst1,
Inc2, Inc1, Inc0, . . . , Inc2, Inc1, Inc0, Inc2, Rst1,
Inc2, Inc1, Inc0, . . . , Inc2, Inc1, Inc0, Inc2, Inc1, Rst0.

在如下的调用过程中：

Inc2, Inc1, Inc0, ..., Inc2, Inc1, Inc0, Inc2

我们有

$$n \bmod 3 = 1, \quad (26.56)$$

因此

$$\begin{aligned} S1 \text{ (len0, } n, 2, b, 2^b - 1) &\rightarrow \\ S1 \text{ (len0, } 0, 1, \text{st2}(n, b) + \text{floor}(n/3) * 5 + 2, t2(n + 1, b)). \end{aligned} \quad (26.57)$$

在如下的调用过程中

Inc2, Inc1, Inc0, Inc2, Inc1, Inc0, Inc2, Rst1,

我们有

$$n \bmod 3 = 2 \quad (26.58)$$

因此

$$\begin{aligned} S1 \text{ (len0, } n, 2, b, 2^b - 1) &\rightarrow \\ S1 \text{ (len0, } 0, 0, \text{st2}(n, b) + \text{floor}(n/3) * 5 + 4, t2(n + 1, b)) &-- > \\ \text{halt} \end{aligned} \quad (26.59)$$

对于 Rst1，我们有

$$\begin{aligned} S1 \text{ (len0 } 0, 1, a, b) &\rightarrow \\ S1 \text{ (len0 } + a + 2, 2^a(\text{len0} + a + 2) - 2^a a - 1, 2, b, 2^b - 1). \end{aligned} \quad (26.60)$$

在上述表达式中

$$t2(0, b) = b, \quad (26.61)$$

$$t2(a + 1, b) = 2t2(a, b) - 1, \quad (26.62)$$

$$\text{st2}(a, b) = t2(0, b) + t2(1, b) + \dots + t2(a, b). \quad (26.63)$$

因此该 Turing 机将按照如下模式运行

$$\begin{aligned} S1(3, 7, 2, 6, 63) &\rightarrow S1(3, 0, 1, \text{st2}(7, 6) + 12, t2(8, 6)) \\ &\rightarrow S1(\approx t2(7, 6), \approx t2(8, 6), 2, -, -) \\ &\rightarrow S1(\approx t2(7, 6), 0, 1, \approx 2^{\approx t2(8, 6)}, -) \\ &\rightarrow S1(\approx 2^{\approx t2(8, 6)}, \approx 2^{\approx t2(8, 6)}, 2, -, -) \\ &\rightarrow S1(\approx 2^{\approx t2(8, 6)}, 0, 1, \approx 2^{\approx 2^{\approx t2(8, 6)}}, \approx 2^{\approx 2^{\approx t2(8, 6)}}) \\ &\rightarrow \text{Halt}. \end{aligned} \quad (26.64)$$

最终停机所花费的步数约为

$$2 \uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow ((\uparrow\uparrow 8) \uparrow 6), \quad (26.65)$$

介于如下两个数之间

$$2 \uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 10 \sim 2 \uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 11, \quad (26.66)$$

或者更宽泛地说，介于如下两个数之间

$$2 \uparrow\uparrow\uparrow 5 \sim 2 \uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow\uparrow 6. \quad (26.67)$$

一个较早发现的六状态 Turing 机的程序如下

1 **1RBOLD_1RCORF_1LC1LA_OLE1RZ_1LFORB_ORCORE**

该 Turing 机遵循如下四条类 Collatz 规则^[1934]。令

$$C(n) = 0^\infty 10^n 110^5 C > 0^\infty, \quad (26.68)$$

则有

$$C(4k) \rightarrow \text{Halt} \left(\frac{3^{k+3} - 11}{2} \right), \quad (26.69)$$

$$C(4k+1) \rightarrow C \left(\frac{3^{k+3} - 11}{2} \right), \quad (26.70)$$

$$C(4k+2) \rightarrow C \left(\frac{3^{k+3} - 11}{2} \right), \quad (26.71)$$

$$C(4k+3) \rightarrow C \left(\frac{3^{k+3} + 1}{2} \right). \quad (26.72)$$

于是，上述 Turing 机的演化将经过如下的过程。

n	A_n formula	$A_n \pmod{2^n}$	k_n	r_n
0		5	1	1
1	$A_1 = (3^{k_0+3} - 11) / 2 =$	35	8	3
2	$A_2 = (3^{k_1+3} + 1) / 2 =$	88574	22143	2
3	$A_3 = (3^{k_2+3} - 11) / 2 =$	$255 \pmod{2^{14}}$	$63 \pmod{2^{12}}$	3
4	$A_4 = (3^{k_3+3} + 1) / 2 =$	$4741 \pmod{2^{13}}$	$1185 \pmod{2^{11}}$	1
5	$A_5 = (3^{k_4+3} - 11) / 2 =$	$2147 \pmod{2^{12}}$	$536 \pmod{2^{10}}$	3
6	$A_6 = (3^{k_5+3} + 1) / 2 =$	$990 \pmod{2^{11}}$	$247 \pmod{2^9}$	2
7	$A_7 = (3^{k_6+3} - 11) / 2 =$	$175 \pmod{2^{10}}$	$43 \pmod{2^8}$	3
8	$A_8 = (3^{k_7+3} + 1) / 2 =$	$253 \pmod{2^9}$	$63 \pmod{2^7}$	1
9	$A_9 = (3^{k_8+3} - 11) / 2 =$	$127 \pmod{2^8}$	$31 \pmod{2^6}$	3
10	$A_{10} = (3^{k_9+3} + 1) / 2 =$	$69 \pmod{2^7}$	$17 \pmod{2^5}$	1
11	$A_{11} = (3^{k_{10}+3} - 11) / 2 =$	$3 \pmod{2^6}$	$0 \pmod{2^4}$	3
12	$A_{12} = (3^{k_{11}+3} + 1) / 2 =$	$14 \pmod{2^5}$	$3 \pmod{2^3}$	2
13	$A_{13} = (3^{k_{12}+3} - 11) / 2 =$	$7 \pmod{2^4}$	$1 \pmod{2^2}$	3
14	$A_{14} = (3^{k_{13}+3} + 1) / 2 =$	$1 \pmod{2^3}$	$0 \pmod{2^1}$	1
15	$A_{15} = (3^{k_{14}+3} - 11) / 2 =$	$0 \pmod{2^2}$		0

计算出上述过程中扫过的格子数，我们最终得到一个 $\Sigma(6)$ 的下界

$$\begin{aligned}
 \Sigma(6) &\geq \frac{-11 + 3^{\frac{7+3^4}{8}}}{2} \\
 &> 10 \uparrow 15.
 \end{aligned} \quad (26.73)$$

对于 $\Sigma(7)$ 来说，目前已知的最强 Turing 机的代码如下^[1939-1941]。

1 **1RBORA_1LC1LF_1RDOLB_1RA1LE_1RZOLC_1RG1LD_ORGORF**

它的行为可以简述如下。考虑与正则表达式匹配的一般配置

$$0^\infty 11 (1(01)^*)^* 0011100 \text{ A} > 0^\infty \quad (26.74)$$

该 Turing 机能够完成如下的变换

$$01101^n 0011100 \text{ A} > 00 \rightarrow 101^n + 20011100 \text{ A} >, \quad (26.75)$$

$$01^3 1101^n 0011100 \text{ A} > 0^6 \rightarrow 101^n + 51010011100 \text{ A} >, \quad (26.76)$$

$$01^3 (101)^k + 11101^n 0011100 \text{ A} > 0^6 \rightarrow 101^n + 6(101)^k 11010011100 \text{ A} >, \quad (26.77)$$

$$011(101)^k 1101^n 0011100 \text{ A} > 0^2 \rightarrow 1Z > 11101^n + 100101^k + 2. \quad (26.78)$$

定义

$$\begin{aligned} B(a; b, c, \dots, z) = & 0^\infty 111(01)^{3z+1} 1 \dots 1(01)^{3c+1} 1(01)^{3b+1} \\ & 1(01)^0 1(01)^{3a+1} 0011100 \text{ A} > 0^\infty, \end{aligned} \quad (26.79)$$

并记

$$B(a; [x] * k, y, \dots) = B(a; \underbrace{x, \dots, x}_k, y, \dots). \quad (26.80)$$

换句话说, $[x] * k$ 表示配置中值 x 的 k 次重复。于是我们有

$$B(a; b + 1, \dots) \rightarrow B(2a + 4; b, \dots), \quad (26.81)$$

$$B(a; [0] * k, 0, n + 1, \dots) \rightarrow B(0; [0] * k, a + 2, n, \dots), \quad (26.82)$$

$$B(a; [0] * k) - > \text{Halt}(3a + 2k + 9). \quad (26.83)$$

经过 8178 步后, 系统达到如下的配置

$$B(2, [1] * 12). \quad (26.84)$$

令

$$g_0(x) = 2x + 4, \quad (26.85)$$

$$g_{k+1}(x) = g_k^{x+2}(0), \quad (26.86)$$

于是

$$B(a; \underbrace{0, \dots, 0}_k, n, \dots) \rightarrow B(g_k^n(a); \underbrace{0, \dots, 0}_k, 0, \dots). \quad (26.87)$$

令

$$a_0 = 2, \quad (26.88)$$

$$a_{k+1} = g_k(a_k), \quad (26.89)$$

于是我们有

$$B(a_0; \underbrace{1, \dots, 1}_k) \rightarrow B(a_k, \underbrace{0, \dots, 0}_k) \rightarrow \text{Halt}(3a_k + 2k + 9), \quad (26.90)$$

以及

$$\text{Start} \rightarrow B(a_0; \underbrace{1, \dots, 1}_{12}). \quad (26.91)$$

因此 Turing 机将在

$$\sigma = 3a_{12} + 33 \quad (26.92)$$

时停机。

注意到

$$g_k(x) = (2 \uparrow^k (x + 4)) - 4, \quad (26.93)$$

因此对于 $k \geq 2$, 我们有

$$a_{k+1} + 4 > 2 \uparrow^k 2 \uparrow^k 3. \quad (26.94)$$

于是 Turing 机停机时的下界为

$$\sigma > 2 \uparrow^{11} 2 \uparrow^{11} 3. \quad (26.95)$$

上界为

$$\sigma < 2 \uparrow^{11} 2 \uparrow^{11} 4 = 2 \uparrow^{12} 4. \quad (26.96)$$

定义最大移动函数 $S(n)$ (有时我们也把这个函数称为 $BB(n)$) 如下^[1942]

定义 26.2 一个能够停机的 n 状态 Turing 机所能够扫过的最大移动步数称为最大移动函数 $S(n)$ 。

由于 Turing 机总是要进行往返运动, 因此我们有

$$S(n) \geq \Sigma(n), \quad (26.97)$$

更进一步有^[1943-1944]

$$S(n) \leq (2n - 1)\Sigma(3n + 3), \quad (26.98)$$

$$S(n) < \Sigma(3n + 6), \quad (26.99)$$

$$S(n) \leq \Sigma\left(n + \left\lceil \frac{8n}{\log_2 n} \right\rceil + c\right). \quad (26.100)$$

可以证明, $S(n)$ 和 $\Sigma(n)$ 的增长率相当, 即

$$S(n) \in \Sigma(O(n)). \quad (26.101)$$

目前猜测, $S(n)$ 和 $\Sigma(n)$ 之间的关系可能为

$$S(n) \sim \Sigma^2(n). \quad (26.102)$$

以下是 $S(n)$ 的几个特殊数值

$$S(2) = 6, \quad (26.103)$$

$$S(3) = 21, \quad (26.104)$$

$$S(4) = 107, \quad (26.105)$$

最新的结果指出^[1918]

$$S(5) = 47176870. \quad (26.106)$$

对于 $S(6)$ 和 $S(7)$ 有如下的下界

$$S(6) > 2 \uparrow \uparrow \uparrow 5, \quad (26.107)$$

$$S(7) > 2 \uparrow^{11} 2 \uparrow^{11} 3 \quad (26.108)$$

除了上述两个函数之外, 还可以定义一些其他的 Turing 机函数^[1943]。我们定义 $\text{num}(n)$ 为 n 状态 Turing 机能够在纸带上写下最多的连续的 1 的个数。定义 $\text{space}(n)$ 为 n 状态 Turing 机在停机前可以读取 (即访问) 的最大磁带方格数。易知

$$\text{num}(n) \leq \Sigma(n) \leq \text{space}(n) \leq S(n). \quad (26.109)$$

进一步的分析有

$$\text{space}(n) < \text{num}(3n + 3), \quad (26.110)$$

因为我们可以设计一台 $3n + 3$ 状态的 Turing 机, 它可以模拟 $\text{space}(n)$ 的 Turing 机, 将至少 $\text{space}(n)$ 个 1 写到纸带上^[1943]。关于 $\text{num}(n)$ 与 $\text{space}(n)$ 有如下的取值^[1944]

$$\text{space}(2) = 4, \quad (26.111)$$

$$\text{space}(3) = 7, \quad (26.112)$$

$$\text{space}(4) = 16, \quad (26.113)$$

$$12289 \leq \text{space}(5) \leq 47176870, \quad (26.114)$$

$$\text{space}(6) \geq 2 \uparrow\uparrow\uparrow 5, \quad (26.115)$$

$$\text{num}(2) = 4, \quad (26.116)$$

$$\text{num}(3) = 6, \quad (26.117)$$

$$\text{num}(4) = 12, \quad (26.118)$$

$$\text{num}(5) \leq 4098, \quad (26.119)$$

$$\text{num}(6) \leq \Sigma(6). \quad (26.120)$$

定义 $\text{Si}(n)$ 为定义了 n 个非空指令的 Turing 机在停机前所运行的最大步数 (Turing 机的颜色和状态任意), 我们有如下的结果

$$\text{Si}(1) = 1, \quad (26.121)$$

$$\text{Si}(2) = 3, \quad (26.122)$$

$$\text{Si}(3) = 5, \quad (26.123)$$

$$\text{Si}(4) = 16, \quad (26.124)$$

$$\text{Si}(5) = 37, \quad (26.125)$$

$$\text{Si}(6) = 123, \quad (26.126)$$

$$\text{Si}(7) = 3932963, \quad (26.127)$$

$$\text{Si}(8) > 6.889 \times 10^{1565}. \quad (26.128)$$

定义 $\Sigma i(n)$ 为定义了 n 个非空指令的 Turing 机在停机前所扫过的最多格子数 (Turing 机的颜色和状态任意), 我们有如下的结果

$$\Sigma i(1) = 1, \quad (26.129)$$

$$\Sigma i(2) = 2, \quad (26.130)$$

$$\Sigma i(3) = 4, \quad (26.131)$$

$$\Sigma i(4) = 5, \quad (26.132)$$

$$\Sigma i(5) = 9, \quad (26.133)$$

$$\Sigma i(6) = 14, \quad (26.134)$$

$$\Sigma i(7) = 2050, \quad (26.135)$$

$$\Sigma i(8) > 1.355 \times 10^{783}. \quad (26.136)$$

一般地有

$$\text{Si}(ab - 1) \geq \text{Si}(a, b) - 1, \quad (26.137)$$

$$\Sigma i(ab - 1) \geq \Sigma i(a, b) - 1, \quad (26.138)$$

下面简要介绍上述几个 Busy Beaver 函数的证明过程, 以及 Turing 机在此过程中所展现出的复杂行为。首先我们知道, 并不是所有的 Turing 机都是相互独立的。如果我们改变 Turing 机的非起始状态、非空白符号以及初始运行方向, 那么可以制造出一系列相互等价的 Turing 机。如果 Turing 机在运行过程中没有经过某些转

换，那么将这些转换取什么值实际上都不会影响 Turing 机的行为。停机条件一共有 $2n$ 种选取方式，但不论我们将停机条件选取为哪个，它们都是等价的。除此之外，一个 Turing 机必须要有一个停机条件才能停机。

因此，要对 Busy Beaver 函数进行分析，我们首先应当选取一种标准的形式，以排除掉可能的重复。这样的一种选取方式被称为树标准形式 (Tree Normal Form, TNF)^[1945]。对于 TNF 来说，在空白磁带上运行时，所有状态（和符号）均按顺序使用，并且取第一个移动方向为右。所有未使用的转换均标记为空白/未定义 —，所有停机转换均为 1RZ 形式，并且至少包含一个未定义或者停机转换。

在 TNF 之中，我们通过如下方式来枚举 Turing 机的标准形式。首先从一个所有转换均为未定义的 Turing 机开始，作为根节点（例如对于 2 状态 Turing 机来说，根节点为四个状态全空的 Turing 机）。对于每个未探索的节点，在空白磁带上运行该 Turing 机，直到它到达未定义的变换。如果到达未定义的变换，则从该节点为所有变换选项创建子节点，变换的一个选项始终是停机变换 1RZ。

如果至少还有一个未定义的变换（除了现在正在填充的这个变换），那么我们也允许所有变换组合，但有以下限制：下一个状态可以是任何先前访问过的状态或下一个未访问过的状态。写入符号可以是任何先前使用过的符号或下一个未使用的符号。如果我们正在扩展机器的第一个转换，则方向必须为右。

我们将在每个叶节点（至少包含一个未定义变换）上重复上述操作。如果每个叶节点都是停机 Turing 机或无限 Turing 机，并且永远不会达到其未定义转换，则此枚举完成。

如果我们要计算 $\Sigma(n)$ 的取值，那么可以进一步地将第一步限制为 $A0 \rightarrow 1RB$ ，因为这样的 Turing 机扫过的格子数总是比 $A0 \rightarrow 0RB$ 大 1。如果加上这一条限制，那么得到的 Turing 机称为 TNF-1RB。但如果要计算 $S(n)$ 的取值，则应当进一步检查一些其他 Turing 机的行为。

以上我们讨论了利用 TNF 来系统性地计算 BB 函数的方法。但是这并没有解决真正的问题：在搜索 TNF 时，我们仍然要判断节点上的一系列 Turing 机是否停机。而由于 BB 函数的不可计算性，想要编写一个通用的程序来判定一般的 Turing 机是否停机是不可能做到的。因此，只能对 TNF 中的 Turing 机一个个地进行排查。对于一些简单的情况可以用自动化的方式来处理，但是对于复杂的情况仍需要动用智慧来逐个解决。

下面我们介绍前几个 $\Sigma(n)$ 的情况^[1946]，以及不同 Turing 机的分类。对于 2 色 2 状态 Turing 机来说，共有 106 个 TNF-1RB。在这些 Turing 机中，有 14 个 Turing 机属于“循环”，即 Turing 机在运行的过程中不断重复某个特定的循环^[1945]。一些示例如下所示。

```
1 1RBORB_1LB1LA
2 1RB1LB_1LA1RA
```

上述第一个 Turing 机的周期为 4，第二个 Turing 机的预周期（在进入周期之前运行的步数）为 5。

有 88 个属于“平移循环”，Turing 机在运行的过程中不断重复某个特定的循环，并且每循环一次 Turing 机都向某个方向平移一定的距离^[1947]。一些示例如下所示。

```
1 1RBORB_1LB1RA
2 1RBOLB_1LAORB
```

上述第一个 Turing 机的周期为 9，第二个 Turing 机的预周期为 9。

有 3 个 Turing 机属于“弹跳机”，其纸带头大致以线性方式在纸带的两个边缘之间来回交替，每次迭代时沿着一个或两个边缘增长纸带^[1948]。全部三个 Turing 机如下所示。

```
1 1RB1LA_0LA1RB
2 1RB1LA_1LA1RB
3 1RBOLB_1LAORA
```

最后有 1 个 Turing 机属于“计数器”，其纸带随时间呈对数增长，并以某种位值系统递增计数^[1949]。这个 Turing 机如下所示。

```
1 1RB1LA_0LAORB
```

这样我们就解决了所有不停机的 2 色 2 状态 Turing 机。

对于 2 色 3 状态 Turing 机来说，共有 15064 个 TNF-1RB。在这些 Turing 机中，有 1969 个 Turing 机属于“循环”，一些示例如下所示。

```
1 1RBOLB_1LB1LC_ORC1RA
2 1RB1RC_1LCOLB_1RA1LA
```

上述第一个 Turing 机的周期为 18，第二个 Turing 机的预周期为 22。

有 12427 个 Turing 机属于“平移循环”，一些示例如下所示。

```
1 1RBOLA_ORC1LA_1LCORB
2 1RB1LB_ORCOLA_1LCOLA
```

上述第一个 Turing 机的周期为 92，第二个 Turing 机的预周期为 101。

有 558 个 Turing 机属于“弹跳机”，一些示例如下所示。

```
1 1RBOLC_1RCORB_1LA1LC
```

这个 Turing 机拥有两条独立的偏移规则。

有 95 个 Turing 机属于“计数器”，一些示例如下所示。

```
1 1RB1LA_OLAORC_OLA1RB
2 1RB1LA_OLA1RC_OLAORB
3 1RB1LA_OLA1RC_1LBORB
```

上述第一个 Turing 机为一个 Fibonacci 规则的计数器，第二个 Turing 机为两相的二进制计数器，第三个 Turing 机为翻译的二进制计数器。

除此之外还存在着“钟型机”，它的行为相当于一系列大小递增的弹跳机^[1950]。如果每次弹跳都会增加磁带长度，则称为“指数钟型机”；如果每次弹跳不增加磁带长度，则称为“立方钟型机”。对于 2 色 3 状态 Turing 机来说，共有 5 个指数钟型机，例如

```
1 1RBOLC_1RC1RA_1LAORB
2 1RB1LA_ORCORG_1LCOLA
```

以及 10 个立方钟型机，例如

```
1 1RB1LA_OLAORC_OLA1RC
```

这样我们就解决了所有不停机的 2 色 3 状态 Turing 机。

对于 2 色 4 状态 Turing 机来说，共有 2744516 个 TNF-1RB。在这些 Turing 机中，有超过 2253849 个 Turing 机属于“平移循环”，例如

```
1 1RBOLA_ORC1RD_1LDORB_1LA1RB
2 1RB1LC_OLA1RD_ORBOLC_1LAORD
3 1RB1RC_1LCORA_OLBOLD_1LA1LD
4 1RBORC_1LB1LD_ORAOLD_1LA1RC
```

上述第一个 Turing 机的周期为 212081736；第二个 Turing 机的预周期为 119120230102；第三个 Turing 机类似于一个钟型机，但是在运行了 29754825 步之后产生了周期为 4222 的平移循环；第四个 Turing 机同样给出了一个平移循环。

超过 314167 个 Turing 机属于“循环”，例如

```
1 1RBORB_1LCORD_1LA1LB_OLC1RD
2 1RB1LB_1LC1RD_1LAORD_OLAORB
```

上述第一个 Turing 机的周期为 120；第二个 Turing 机的预周期为 146。

大约 132000 个 Turing 机属于“弹跳机”，例如


```

1 1RB1LA_1LCORC_ORA1LD_1RCOLD
2 1RBORC_ORCORB_1LCOLD_1LAORA
3 1RB1LC_ORDOLC_1LBOLA_1LD1RA

```

上述第一个 Turing 机进入弹跳机之前的步数为 83158409；第二个 Turing 机的在进入弹跳机之前的行为类似于不规则钟型机，运行了 3350 步；第三个 Turing 机的行为非常复杂，它在 145729 步后进入弹跳机。

大约 14700 个 Turing 机属于“计数器”，例如

```

1 1RB1LC_OLC1RD_1LA1LB_OLCORD
2 1RB1LC_OLA1RB_1LDORB_1LA1RA
3 1RBOLB_1RCOLD_1LB1RA_ORB1LD
4 1RB1LC_OLD1RB_1LDORD_1LAORB
5 1RB1LC_OLDORB_1RD1LA_1RAOLC
6 1RBORA_1LC1RA_1LDOLC_1LA1LD
7 1RB1LC_1RC1RB_1RDOLC_1LAORD
8 1RB1LA_OLAORC_OLAORD_OLA1RC
9 1RB1LA_OLAORC_OLA1RD_OLAORB
10 1RB1LC_1LD1RA_ORAOLC_ORBOLD
11 1RBORC_OLCORA_1LAOLD_1RA1LD
12 1RB1LC_ORDORB_1LAOLA_1LDOLA

```

上述第一个 Turing 机为三进制计数器，第二个 Turing 机为四进制计数器，第三个 Turing 机为五进制计数器，第四个 Turing 机为六进制计数器，第五个 Turing 机为 3/2 计数器，第六个 Turing 机为二进制二重计数器，第七个 Turing 机为二进制-三进制二重计数器，第八个 Turing 机为用特征多项式 $x^3 - x^2 - 2x + 1$ 进行递归编码的计数器，第九个 Turing 机为用特征多项式 $x^3 - x^2 - 2$ 进行递归编码的计数器，第十个 Turing 机为递归编码、增长速度为 $n \times 2^n$ 的计数器，第十一个 Turing 机为三相二进制计数器，第十二个 Turing 机为超指数计数器。

大约 2350 个 Turing 机属于“指数钟型机”，例如

```

1 1RB1LA_ORCOLD_1LCOLA_1RCORD
2 1RB1LB_1LCORA_1RDOLB_1LA1RC
3 1RBOLC_1RC1RB_1LA1LD_ORAORB
4 1RBORC_1LCORA_1RA1LD_OLCOLA

```

上述第一个 Turing 机为倒钟型机，第二个 Turing 机在钟型机和倒钟型机之间交替转换，第三个 Turing 机为不断增长和缩小的钟型机，第四个 Turing 机开始时表现为不规则钟型机，随后转变为钟型机。大约 1376 个 Turing 机属于“立方钟型机”，例如

```

1 1RB1RC_1LCORC_ORA1LD_OLCOLB
2 1RBORC_OLDORA_OLA1RC_1LA1LD

```

上述第一个 Turing 机为倒立方钟型机，第二个 Turing 机为不断增长和缩小的立方钟型机。

大约 365 个 Turing 机属于“弹跳机”和其他类型 Turing 机的结合，例如

```

1 1RB1LA_1RCORB_OLC1LD_OLD1RA
2 1RBOLA_ORC1LA_1RDORA_OLB1RB
3 1RB1LC_ORC1RD_1LAOLA_1RCORB
4 1RB1LC_ORC1RD_1LAOLA_OLAORB
5 1RB1LB_OLCORD_ORA1LC_1RA1RD
6 1RBOLC_1LA1RD_1RA1LD_OLAORB

```

上述第一个 Turing 机为弹跳机 + 二进制计数器，第二个 Turing 机为弹跳机 + 钟型机，第三个 Turing 机为弹跳机 + 元胞自动机，第四个 Turing 机为弹跳机 + 具有分形性质的元胞自动机，第五个 Turing 机为弹跳机 + 立方钟型机，第六个 Turing 机为弹跳机 + 未知类型的机器。

大约 330 个 Turing 机属于“弹跳-计数器”，例如

```
1 1RB1LC_1LCORB_1RAOLD_1RA1LA
2 1RB1LB_1RC1RD_0LAORC_1LDOLB
3 1RB1RA_ORCOLC_1LAOLD_ORA1LC
4 1RBOLE_ORC1LA_ORD1RB_1LD1LA
5 1RBOLC_1RDORB_1LA1RC_1LC1RB
6 1RBOLC_1LCORD_1RA1LA_ORAOLA
```

上述第一个 Turing 机为二进制弹跳-计数器，第二个 Turing 机为四进制弹跳-计数器，第三个 Turing 机为三进制弹跳-计数器，第四个 Turing 机为弹跳机 + 具有分形性质的元胞自动机，第五个 Turing 机为混合四进制-八进制弹跳-计数器，第六个 Turing 机为具有固定计数器数字的二进制弹跳-计数器。

有 20 个 Turing 机属于“分形”（即在运行过程中展现出了自相似的性质）^[1951]，例如

```
1 1RB1RC_ORCORB_OLD1LA_1LDOLA
```

有 19 个 Turing 机属于“迭代幂次计数器”^[1952]，例如

```
1 1RB1LC_ORDORD_ORCOLA_1LD1RA
```

有 13 个 Turing 机属于“三次弹跳-计数器”，例如

```
1 1RB1RA_OLCORB_ORAOLD_1LC1RD
```

除了上述各种 Turing 机之外，还存在着一系列行为混乱，不容易归类的 Turing 机。有 39 个 Turing 机属于“不规则钟型机”，例如

```
1 1RBORC_1LC1RA_1RA1LD_OLCOLA
2 1RB1LA_ORCORD_1LD1RC_1LDOLA
```

有 26 个 Turing 机属于“意面”（运行模式不固定，而是像意面一样互相缠绕），例如

```
1 1RBORB_1LC1RC_ORA1LD_1RCOLD
2 1RBORA_1RCORD_1LD1LC_1RAOLC
3 1RB1LC_OLAORD_1LAOLB_1LA1RD
4 1RBORC_1LC1LD_1RD1LB_1RAOLB
5 1RB1LC_1LA1RD_1RAOLC_1LBORD
```

有 10 个 Turing 机属于“混沌计数器”（增长速度类似于计数器，但是行为较为混乱），例如

```
1 1RBORC_OLD1RC_1LDORB_OLA1LA
2 1RB1RA_OLCOLD_1LDORB_ORA1LC
3 1RBORC_1LA1RC_OLDORB_OLA1LD
4 1RBORB_1LC1RA_1LDOLC_ORAOLD
5 1RB1LA_ORC1RC_OLDORB_OLA1LD
6 1RB1LC_OLCORD_OLA1LA_ORB1RD
7 1RBORB_OLC1RA_1LD1LC_ORAOLD
8 1RB1LC_1LDORB_1RAOLC_ORAOLD
9 1RB1LC_OLAORB_1RDOLC_1LAORD
10 1RB1LC_1RDORB_1LAOLC_OLAORD
```

这样我们就解决了所有不停机的 2 色 4 状态 Turing 机。

对于 2 色 5 状态 Turing 机也可以进行类似的讨论，并对其停机行为进行分类，不过它的行为要更加复杂^[1953]。循环和平移循环仍然是 5 状态 Turing 机中最常见的类型，大约占到了 80%，例如如下的 Turing 机是一个平移循环

```
1 1RBOLE_1LCORD_---1LD_1REOLA_1LAORE
```

如下的 Turing 机是一个弹跳机

```
1 1RBOLE_ORC1RE_1LD1RA_OLA---_ORCOLB
```

如下的 Turing 机是一个计数器

```
1 1RB1LA_OLAORC_OLC1RD_1REOLA_ORB---
```

如下的 Turing 机是一个双重计数器

```
1 1RB1LE_1LCORB_1RDOLC_1LA1RB_1LB---
```

如下的 Turing 机是一个分形机

```
1 1RBORB_1LCORA_1LDOLB_OLE---_1RE1LB
```

如下的 Turing 机是一个螺旋机

```
1 1RBORE_ORCORA_1LD---_1LAOLB_1RAOLC
```

如下的 Turing 机是一个钟型机

```
1 1RCORF_1LC1LA_OLE1RZ_1LFORB_ORCORE
```

以上是一些主要的 Turing 机，然而除此之外还存在着大量行为各异的 Turing 机类型。一是在保持相似的时空图轮廓的同时，不同的 Turing 机可能实现截然不同的行为。另一方面是考虑到多种不同类型 Turing 机的混合以及各种变体，这种分类将变得越来越复杂。特别是除此之外还存在着一系列行为混乱，难以归类的 Turing 机，这进一步增加了分类的难度。

例如，如下的 Turing 机是一个弹跳-计数器

```
1 1RB---_1LC1RE_ORDOLC_1LB1LA_ORA1RE
```

如下的 Turing 机是一个平移-计数器

```
1 1RBORA_1LCOLD_1RE1RD_1LA1LB_---1RC
```

如下的 Turing 机是一个弹球机

```
1 1RBORD_1LC1LB_1RAOLB_ORE1RD_---1RA
```

如下的 Turing 机是一个雪橇机

```
1 1RBORC_OLC---_1RD1RC_OLE1RA_1RD1LE
```

这里的情况比 4 状态 Turing 机还要更加困难，它们体现出了 Turing 机分类的局限性。关于 6 状态 Turing 机的一些讨论，可参考^[397]。

$\Sigma(n)$ 与 $S(n)$ 更进一步的下界可以通过“自上而下”的方式来构建，即先找到一个快速增长的函数，然后用尽可能简单的 Turing 机对其进行模拟。我们有如下的下界^[1954]。

对 $n = 8$ 的情况有^[1955]

$$\Sigma(8) > 2 \uparrow^5 4 > f_6(2), \quad (26.139)$$

$$S(8) > 2 \uparrow^5 4 > f_6(2), \quad (26.140)$$

它所对应的 Turing 机为（以下用 Z 代表停机）

	0	1
A	1RH	1RF
B	0LC	0LH
C	0RD	1RA
D	0RE	1RH
E	1RB	1RE
F	1RZ	1RG
G	1RF	0RE
H	1LB	1LH

对 $n = 9$ 的情况有^[1956]

$$\Sigma(9) > f_{\omega}(f_9(2)), \quad (26.141)$$

$$S(9) > f_{\omega}(f_9(2)), \quad (26.142)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1
A	1RB	1RA
B	0LC	0LF
C	0RD	1LC
D	1RA	1RG
E	1RZ	0RA
F	1LB	1LF
G	1LH	1RE
H	0LI	1LH
I	1LB	0LH

对 $n = 10$ 的情况有^[1957]

$$\Sigma(10) > f_{\omega}^2(25), \quad (26.143)$$

$$S(10) > f_{\omega}^2(25), \quad (26.144)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1
A	1RB	1RA
B	0LC	0LF
C	0RD	1LC
D	1RA	1RG
E	1RZ	0RA
F	1LB	1LF
G	1LH	1RE
H	0LI	1LH
I	0LF	0LJ
J	1LH	0LJ

对 $n = 11$ 的情况有^[1958]

$$\Sigma(11) > f_{\omega}^2(2 \uparrow\uparrow 12) > f_{\omega}^2(f_3(9)), \quad (26.145)$$

$$S(11) > f_{\omega}^2(2 \uparrow\uparrow 12) > f_{\omega}^2(f_3(9)), \quad (26.146)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1
A	1LH	1LA
B	1LI	1RG
C	0RD	1LC
D	0RF	1RE
E	1LJ	0RF
F	1RB	1RF
G	0LC	1LH
H	0LC	0LA
I	1LK	1LJ
J	1RZ	0LI
K	0LD	1LE

对 $n = 12$ 的情况有^[1959]

$$\Sigma(12) > f_{\omega^4}(2 \uparrow\uparrow\uparrow 4 - 3) > f_{\omega^4}(f_4(2)), \quad (26.147)$$

$$S(12) > f_{\omega^4}(2 \uparrow\uparrow\uparrow 4 - 3) > f_{\omega^4}(f_4(2)), \quad (26.148)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1
A	0LJ	0RF
B	1LH	1RC
C	0LD	0LG
D	0RE	1LD
E	1RF	1RA
F	1RB	1RF
G	1LC	1LG
H	1LL	1LI
I	1LK	0LH
J	1RH	1LJ
K	1RZ	1LA
L	1RF	1LL

对 $n = 13$ 的情况有^[1960]

$$\Sigma(13) > f_{\omega+1}(2046) > g_{64}, \quad (26.149)$$

$$S(13) > f_{\omega+1}(2046) > g_{64}, \quad (26.150)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1
A	1RB	1RA
B	1LC	1RD
C	1LA	1LC
E	1LG	0RE
G	1LC	1RB
H	0RL	1LG
I	0LM	0RH
J	1RI	1RH
K	1LK	0RI
L	—	0LK
M	1LF	1LK
D	1LJ	1RL
F	1RZ	1RH

对 $n = 14$ 的情况有^[1961]

$$\Sigma(14) > f_{\omega+1}(65536) > g_{64}, \quad (26.151)$$

$$S(14) > f_{\omega+1}(65536) > g_{64}, \quad (26.152)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1
A	1LH	1LA
B	1LI	1RG
C	0RD	1LC
D	0RF	1RE
E	1LJ	0RF
F	1RB	1RF
G	0LC	1LH
H	0LC	0LA
I	1LK	1LJ
J	1RL	0LI
K	0LL	1LE
L	1LM	1RZ
M	0LN	1LF
N	0LJ	—

对 $n = 16$ 的情况有^[1962]

$$\Sigma(16) > f_{\omega+1}(2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow\uparrow 9), \quad (26.153)$$

$$S(16) > f_{\omega+1}(2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow\uparrow 9), \quad (26.154)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1
D2	0 R D4	1 R D2
D4	1 R A7	0 L D10
D10	1 L D0	0 L A9
D0	1 R D2	1 L D0
A7	1 R E1	0 R A8
A8	1 R A7	1 L A12
A12	0 L A5	1 L E13
A5	1 R A9	1 L A9
A9	1 L D10	1 R A11
A11	0 R A9	1 L A5
E1	1 R M14	0 L E13
E13	1 L A12	0 L A12
M14	1 L S3	0 L M15
M15	0 L D4	1 L M16
M16	1 L M15	1 L M15
S3	1 L E1	1 R Halt

对 $n = 17$ 的情况有^[1963]

$$\Sigma(17) > f_{\omega+1}(f_{\omega}(60)), \quad (26.155)$$

$$S(17) > f_{\omega+1}(f_{\omega}(60)), \quad (26.156)$$

它所对应的 Turing 机为

```

1  0 _ 1 l 13
2  0 1 1 r halt
3  1 _ _ r 8
4  1 1 _ r 2
5  2 _ 1 r 1
6  2 1 1 l 3
7  3 _ _ l 3
8  3 1 1 l 4
9  4 _ 1 l 5
10 4 1 1 r 6
11 5 _ 1 r 12
12 5 1 _ l 4
13 6 _ _ r 7
14 6 1 1 l 3
15 7 _ _ l 16
16 7 1 1 r 6
17 8 _ _ l 9
18 8 1 1 r 0
19 9 _ _ l 9
20 9 1 1 l 10
21 10 _ 1 l 11

```

```

22 10 1 1 l 11
23 11 _ 1 r 12
24 11 1 _ l 10
25 12 _ 1 r 1
26 12 1 1 r 12
27 13 _ _ l 7
28 13 1 1 l 14
29 14 _ _ l 15
30 14 1 _ l 15
31 15 _ _ l 12
32 15 1 _ l 14
33 16 _ _ l 14

```

对 $n = 18$ 的情况有^[1964]

$$\Sigma(18) > f_{\omega+1}(f_{\omega}(60)), \quad (26.157)$$

$$S(18) > f_{\omega+1}(f_{\omega}(60)), \quad (26.158)$$

它所对应的 Turing 机为

```

1 0 _ 1 l 13
2 0 1 1 r halt
3 1 _ _ r 8
4 1 1 _ r 2
5 2 _ 1 r 1
6 2 1 1 l 3
7 3 _ _ l 3
8 3 1 1 l 4
9 4 _ 1 l 5
10 4 1 1 r 6
11 5 _ 1 r 12
12 5 1 _ l 4
13 6 _ _ r 7
14 6 1 1 l 3
15 7 _ _ l 16
16 7 1 1 r 6
17 8 _ _ l 9
18 8 1 1 r 0
19 9 _ _ l 9
20 9 1 1 l 10
21 10 _ 1 l 11
22 10 1 1 l 11
23 11 _ 1 r 12
24 11 1 _ l 10
25 12 _ 1 r 1
26 12 1 1 r 12
27 13 _ _ l 7
28 13 1 1 l 14

```



```

29 14 _ _ l 15
30 14 1 _ l 15
31 15 _ _ l 12
32 15 1 _ l 14
33 16 _ _ l 17
34 17 _ _ l 14

```

对 $n = 19$ 的情况有^[1965]

$$\Sigma(19) > f_{\omega+1}^3(f_{\omega}(60)), \quad (26.159)$$

$$S(19) > f_{\omega+1}^3(f_{\omega}(60)), \quad (26.160)$$

它所对应的 Turing 机为

```

1 0 _ 1 l 16
2 0 1 1 r halt
3 1 _ _ r 8
4 1 1 _ r 2
5 2 _ 1 r 1
6 2 1 1 l 3
7 3 _ _ l 3
8 3 1 1 l 4
9 4 _ 1 l 5
10 4 1 1 r 6
11 5 _ 1 r 15
12 5 1 _ l 4
13 6 _ _ r 7
14 6 1 1 l 3
15 7 _ _ l 15
16 7 1 1 r 6
17 8 _ _ l 9
18 8 1 1 r 12
19 9 _ _ l 9
20 9 1 1 l 10
21 10 _ 1 l 11
22 10 1 1 l 11
23 11 _ 1 r 15
24 11 1 _ l 10
25 12 _ 1 l 13
26 12 1 1 r 0
27 13 _ _ l 15
28 13 1 _ l 14
29 14 _ _ l 13
30 14 1 _ l 13
31 15 _ 1 r 1
32 15 1 1 r 15
33 16 _ 1 l 7
34 16 1 1 l 17

```

```

35 17 _ 1 l 13
36 17 1 _ l 18
37 18 _ _ l 17
38 18 1 _ l 17

```

对 $n = 20$ 的情况有^[1966]

$$\Sigma(20) > f_{\omega+2}^2(21), \quad (26.161)$$

$$S(20) > f_{\omega+2}^2(21). \quad (26.162)$$

对 $n = 21$ 的情况有^[1967]

$$\Sigma(21) > f_{\omega^2}^2(4 \uparrow\uparrow 341), \quad (26.163)$$

$$S(21) > f_{\omega^2}^2(4 \uparrow\uparrow 341). \quad (26.164)$$

对 $n = 40$ 的情况有^[1968]

$$\Sigma(40) > f_{\omega^\omega}(75500), \quad (26.165)$$

$$S(40) > f_{\omega^\omega}(75500), \quad (26.166)$$

它所对应的 Turing 机为

```

1  start state:6
2  0 _ _ r 1
3  0 1 1 r 0
4  1 _ 1 r 10
5  1 1 1 r 2
6  2 _ _ l 38
7  2 1 1 r 3
8  3 _ _ l 11
9  3 1 1 r 4
10 4 _ _ l 5
11 4 1 1 r 4
12 5 _ _ r 20
13 5 1 _ l 6
14 6 _ 1 l 22
15 6 1 _ l 7
16 7 _ 1 l 8
17 7 1 1 l 7
18 8 _ _ r 31
19 8 1 _ l 9
20 9 _ _ r 8
21 9 1 _ r 5
22 10 _ _ l 37
23 10 1 1 r halt
24 11 _ 1 r 12
25 11 1 1 l 11
26 12 _ _ r 13
27 12 1 1 r 12
28 13 1 1 r 14

```

29	14	_	_	l	15
30	14	1	1	r	12
31	15	_	1	r	19
32	15	1	_	l	17
33	16	_	1	l	15
34	16	1	1	l	17
35	17	_	_	l	16
36	17	1	_	l	18
37	18	_	1	l	16
38	18	1	1	l	18
39	19	_	_	l	9
40	19	1	1	r	19
41	20	_	_	r	21
42	20	1	1	r	20
43	21	_	1	r	22
44	21	1	1	r	20
45	22	_	_	l	23
46	22	1	1	l	27
47	23	_	_	l	24
48	23	1	1	l	23
49	24	_	_	l	27
50	24	1	_	l	25
51	25	_	_	l	26
52	25	1	1	l	25
53	26	_	1	l	8
54	26	1	1	l	25
55	27	_	_	l	28
56	27	1	1	l	27
57	28	_	_	l	2
58	28	1	_	l	29
59	29	_	_	l	30
60	29	1	1	l	29
61	30	_	_	r	31
62	30	1	1	l	29
63	31	_	1	l	19
64	31	1	_	r	33
65	32	_	1	r	0
66	32	1	_	l	36
67	33	_	_	r	34
68	33	1	_	r	35
69	34	_	1	l	36
70	34	1	1	r	33
71	35	_	1	r	34
72	35	1	1	r	35
73	36	_	_	l	37

```

74 36 1 1 l 36
75 37 _ 1 l 32
76 37 1 1 l 36
77 38 _ 1 l 39
78 38 1 1 l 38
79 39 _ 1 l 37
80 39 1 1 l 39

```

对 $n = 41$ 的情况有^[1969]

$$\Sigma(41) > f_{\omega^4}(32), \quad (26.167)$$

$$S(41) > f_{\omega^4}(32), \quad (26.168)$$

它所对应的 Turing 机为

```

1 ; Start state:6
2 0 _ _ r 1
3 0 1 1 r 0
4 1 _ 1 r 40
5 1 1 1 r 2
6 2 _ _ l 38
7 2 1 1 r 3
8 3 _ _ l 11
9 3 1 1 r 4
10 4 _ _ l 5
11 4 1 1 r 4
12 5 _ _ r 20
13 5 1 _ l 6
14 6 _ 1 l 13
15 6 1 _ l 7
16 7 _ 1 l 8
17 7 1 1 l 7
18 8 _ _ r 31
19 8 1 _ l 9
20 9 _ _ r 8
21 9 1 _ r 5
22 10 _ 1 l 32
23 10 1 _ l 10
24 11 _ 1 r 12
25 11 1 1 l 11
26 12 _ _ r 13
27 12 1 1 r 12
28 13 _ _ l 22
29 13 1 1 r 14
30 14 _ _ l 15
31 14 1 1 r 12
32 15 _ 1 r 19
33 15 1 _ l 17

```

```

34 16 _ 1 l 15
35 16 1 1 l 17
36 17 _ _ l 16
37 17 1 _ l 18
38 18 _ 1 l 16
39 18 1 1 l 18
40 19 _ _ l 9
41 19 1 1 r 19
42 20 _ _ r 21
43 20 1 1 r 20
44 21 _ 1 r 22
45 21 1 1 r 20
46 22 _ _ l 23
47 22 1 1 l 27
48 23 _ _ l 24
49 23 1 1 l 23
50 24 _ _ l 27
51 24 1 _ l 25
52 25 _ _ l 26
53 25 1 1 l 25
54 26 _ 1 l 8
55 26 1 1 l 25
56 27 _ _ l 28
57 27 1 1 l 27
58 28 _ _ l 2
59 28 1 _ l 29
60 29 _ _ l 30
61 29 1 1 l 29
62 30 _ _ r 31
63 30 1 1 l 29
64 31 _ 1 l 19
65 31 1 _ r 33
66 32 _ 1 r 0
67 32 1 _ l 36
68 33 _ _ r 34
69 33 1 _ r 35
70 34 _ 1 l 36
71 34 1 1 r 33
72 35 _ 1 r 34
73 35 1 1 r 35
74 36 _ _ l 37
75 36 1 1 l 36
76 37 _ 1 l 32
77 37 1 1 l 36
78 38 _ 1 l 39

```

```

79 38 1 1 1 38
80 39 _ 1 1 37
81 39 1 1 1 39
82 40 _ _ 1 10
83 40 1 1 r halt

```

对 $n = 51$ 的情况有^[1970]

$$\Sigma(51) > f_{\varepsilon_0+1}(8), \quad (26.169)$$

$$S(51) > f_{\varepsilon_0+1}(8). \quad (26.170)$$

对 $n = 150$ 的情况有^[1971]

$$\Sigma(150) > f_{\lim \text{ BMS}}(10 \uparrow 15), \quad (26.171)$$

$$S(150) > f_{\lim \text{ BMS}}(10 \uparrow 15). \quad (26.172)$$

对于 Graham 数来说，目前最好的结果为^[1972-1979]

$$S(13) > G(64). \quad (26.173)$$

另外，利用 67 状态 Turing 机可以描述 Laver Table 的行为，我们有如下的结果^[1980]

$$S(67) > q^{81}(q(5) - 2), \quad (26.174)$$

$$\Sigma(67) > q^{81}(q(5) - 2), \quad (26.175)$$

式中 q 为 Laver Table 函数。它所对应的 Turing 机为

```

1 M = (
2   ((1, 1, 1), (0, -1, 3)),
3   ((0, -1, 2), (0, 1, 1)),
4   ((1, 1, 0), (1, -1, 2)),
5   ((0, -1, 4), (1, -1, 0)),
6   ((0, -1, 2), (1, -1, 5)),
7   ((0, 1, 26), (0, 1, 5)),
8   ((1, -1, 57), (0, 1, 26)),
9   ((0, 1, 38), (1, 1, 8)),
10  ((0, 1, 9), (1, 1, 8)),
11  ((0, 1, 62), (0, 1, 10)),
12  ((0, -1, 16), (0, -1, 11)),
13  ((1, -1, 12), (1, -1, 11)),
14  ((0, 1, 15), (0, 1, 13)),
15  ((1, 1, 14), (1, 1, 13)),
16  ((0, -1, 16), (0, -1, 11)),
17  ((0, 1, 10), (1, 1, 15)),
18  ((1, -1, 33), (0, -1, 17)),
19  ((1, -1, 18), (1, -1, 17)),
20  ((0, -1, 19), (1, -1, 18)),
21  ((0, -1, 20), (1, -1, 19)),
22  ((0, 1, 22), (1, -1, 21)),
23  ((1, 1, 21), (0, 1, 22)),
24  ((0, 1, 23), (1, 1, 22)),

```

```

25      ((1, -1, 24), (1, 1, 23)),
26      ((1, -1, 30), (0, 1, 25)),
27      ((1, -1, 26), (1, 1, 25)),
28      ((0, 1, 6), (0, -1, 27)),
29      ((0, -1, 28), (1, -1, 27)),
30      ((0, -1, 29), (1, -1, 28)),
31      ((1, -1, 20), (1, -1, 29)),
32      ((1, 1, 32), (0, -1, 31)),
33      ((1, -1, 32), (1, -1, 31)),
34      ((0, 1, 7), (0, -1, 30)),
35      ((0, -1, 34), (0, -1, 33)),
36      ((0, -1, 34), (0, -1, 35)),
37      ((0, 1, 37), (1, 1, 36)),
38      ((0, 1, 36), (1, -1, 16)),
39      ((0, 1, 37), (0, 1, 7)),
40      ((0, 1, 39), (0, 1, 7)),
41      ((0, -1, 44), (0, -1, 40)),
42      ((0, -1, 41), (1, -1, 40)),
43      ((1, 1, 42), (1, -1, 41)),
44      ((0, 1, 43), (1, 1, 42)),
45      ((1, 1, 39), (1, 1, 43)),
46      ((0, -1, 45), (1, -1, 44)),
47      ((0, -1, 47), (0, -1, 46)),
48      ((1, -1, 45), (1, -1, 46)),
49      ((1, -1, 47), (1, 1, 48)),
50      ((0, -1, 49), (1, 1, 48)),
51      ((0, 1, 56), (0, -1, 50)),
52      ((0, 1, 49), (0, 1, 51)),
53      ((1, 1, 52), (1, 1, 51)),
54      ((0, -1, 55), (0, -1, 53)),
55      ((1, -1, 54), (1, -1, 53)),
56      ((0, 1, 51), (0, 1, 51)),
57      ((0, -1, 50), (1, -1, 55)),
58      ((1, -1, 57), (1, 1, 56)),
59      ((1, -1, 61), (0, -1, 58)),
60      ((1, 1, 59), (1, -1, 58)),
61      ((0, -1, 60), (0, 1, 56)),
62      ((1, 1, 61), (1, -1, 60)),
63      ((1, -1, 66), (0, 1, 7)),
64      ((0, 1, 63), (0, 1, 62)),
65      ((0, 1, 63), (0, 1, 64)),
66      ((0, -1, 65), (1, 1, -1)),
67      ((0, -1, 65), (1, -1, 66)),
68      ((0, -1, 40), (1, -1, 66))
69 )

```

70
71 (start from state 0)

通常的 Turing 机的纸带上只有黑白两种颜色。如果我们允许纸带具有 m 种颜色，则我们可以定义相应的 $\Sigma(n, m)$ 以及 $S(n, m)$ ，这就是所谓的 m 色 (m 符号) Busy Beaver 函数。关于 $\Sigma(n, m)$ 以及 $S(n, m)$ ，我们有如下的结果^[1910,1981,1954]。

如果考虑通常的 2 色 Turing 机，那么我们有

$$\Sigma(n, 2) = \Sigma(n), \quad (26.176)$$

$$S(n, 2) = S(n). \quad (26.177)$$

因此根据此前的结果可以得到

$$\Sigma(2, 2) = 4, \quad (26.178)$$

$$\Sigma(3, 2) = 6, \quad (26.179)$$

$$\Sigma(4, 2) = 13, \quad (26.180)$$

$$\Sigma(5, 2) = 4098, \quad (26.181)$$

$$\Sigma(6, 2) > 2 \uparrow\uparrow 5. \quad (26.182)$$

$$S(2, 2) = 6, \quad (26.183)$$

$$S(3, 2) = 21, \quad (26.184)$$

$$S(4, 2) = 107, \quad (26.185)$$

$$S(5, 2) = 47176870, \quad (26.186)$$

$$S(6, 2) > 2 \uparrow\uparrow 5. \quad (26.187)$$

进一步地，对 3 色 2 状态 Turing 机有^[1982]

$$\Sigma(2, 3) = 9, \quad (26.188)$$

$$S(2, 3) = 38, \quad (26.189)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1	2
A	1RB	2LB	1RZ
B	2LA	2RB	1LB

停机步数最多的一些 Turing 机分别如下^[1983]

1	1RB2LB1RZ_2LA2RB1LB	38 9
2	1RB0LB1RZ_2LA1RB1RA	29 8
3	1RB2LA1RZ_1LB1LAORA	26 6
4	1RB1LA1LB_0LA2RA1RZ	26 6
5	1RB1LB1RZ_2LA2RB1LB	24 7
6	1RB2LA1RZ_0LB1LAORA	22 4
7	1RB2RB1RZ_1LB1RAOLA	21 4
8	1RB2LA2RB_1LA1RZ1RA	20 6
9	1RB2LA1RZ_2LA2RB1LB	20 6
10	1RB2LAORB_1LA1RZ1RA	20 5
11	1RB0LB1RZ_2LA2LB1RA	19 7


```

12 1RBORB1RZ_1LB2RA1LA    19 6
13 1RB2LB1LA_2LA1RZ2RB    18 7
14 1RB1LB2LA_1LA2RB1RZ    18 7
15 1RB2LB2LA_2LA1RZORA    18 6
16 1RB2LA1RZ_1LB1RA2RB    18 6
17 1RB2LB1RZ_2LA1RA0LB    18 5
18 1RBORB1RZ_1LB2LA2RA    17 6
19 1RB2LB0LB_2LA1RZ2RB    17 4
20 1RB2RA1RZ_0LB2RB1LA    17 3

```

对 3 色 3 状态 Turing 机有^[1984]

$$\Sigma(3, 3) \geq 374676383, \quad (26.190)$$

$$S(3, 3) \geq 119112334170342540, \quad (26.191)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1	2
A	0RB	2LA	1RA
B	1LA	2RB	1RC
C	1RZ	1LB	1LC

停机步数最多的一些 Turing 机分别如下^[1985]

```

1 0RB2LA1RA_1LA2RB1RC_1RZ1LB1LC Halt 119112334170342541 374676383
2 1RB2LA1LC_0LA2RB1LB_1RZ1RA1RC Halt 119112334170342540 374676383
3 1RB2RC1LA_2LA1RB1RZ_2RB2RA1LC Halt 4345166620336565 95524079
4 1RB1LA2LC_2LA2RB1RB_1RZ0LB0RC Halt 452196003014837 21264944
5 1RB1RZ2LC_1LC2RB1LB_1LA2RC2LA Halt 4144465135614 2950149
6 1RB2LA1RA_1RC2RB0RC_1LA1RZ1LA Halt 987522842126 1525688
7 1RB1RZ2RB_1LC0LB1RA_1RA2LC1RC Halt 4939345068 107900
8 1RB2LA1RA_1LB1LA2RC_1RZ1LC2RB Halt 1808669066 43925
9 1RB2LA1RA_1LC1LA2RC_1RZ1LA2RB Halt 1808669046 43925
10 1RB2LA1RA_1LB1LA2RC_1RZ1LA2RB Halt 1808669046 43925

```

对 3 色 4 状态 Turing 机有^[1986-1987]

$$\Sigma(4, 3) \geq 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2^{2^{32}}, \quad (26.192)$$

$$S(4, 3) > 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2^{2^{32}}, \quad (26.193)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1	2
A	0RB	1RZ	0RB
B	1RC	1LB	2LB
C	1LB	2RD	1LC
D	1RA	2RC	0LD

以下是对该 Turing 机的解释^[1988]

```

1 f(n) = 2^2^(n+1)
2 g(n) = (5*2^(2^(f(n)+1)+2)-8)/9
3 n0 = (5*2^(2^(2^32+1)+1)-4)/9

```

```

4  n1 = 2^(2^32+1)-4
5  ORB1RZORB_1RC1LB2LB_1LB2RD1LC_1RA2RCOLD halts with  $5 \cdot 2^{(2^{(f^g_{n1}(n_0)(0)+1)+2})+7}$ 
   ↪ nonzero symbols on the tape, after roughly (that)^2 steps
6  that's around  $2^{(2^{(2^{32+1})-1})}$ 
7  the rules necessary for verification:
8  0^inf 1 <D 0^(5n) 2^4 ->
9  0^inf 1 <D 0^(5*2^n+2)
10
11 0^inf 1 <D 0^(5n+2) 2^5 ->
12 0^inf 1 <D 0^(5*2^(n+1))
13
14 0^inf 1 <D 0^(5n) 221122 ->
15 0^inf 1 <D 0^(5*2^n+4)
16
17 0^inf 1 <D 0^(5n+4) 1 0^5 ->
18 0^inf 1 <D 0^2 2^23 1 0^(5*2^(n+2)-22) 1011221
19
20 0^inf 1 <D 0^(5n) 1 0^10 ->
21 0^inf 1 <D 0^2 2^(5*2^(n+1)) 11221
22
23 0^inf 1 <D 0^(5n+2) 2222112 ->
24 0^inf 1 <D 0^(5*2^(n+1)+2)
25
26 0^inf 1 <D 0^(5n+2) 21 0^10 ->
27 0^inf 1 <D 0^2 2^(5*2^(n+2)-4) 11221
28
29 0^inf 1 <D 0^(5n+2) 2^9 ->
30 0^inf 1 <D 0^(5*2^(n+1)) 2^4 ->
31 0^inf 1 <D 0^(5*2^2^(n+1)+2) =
32 0^inf 1 <D 0^(5f(n)+2)
33
34 0^inf 1 <D 0^2 2^(9n) ->
35 0^inf 1 <D 0^(5f^n(0)+2)
36
37 0^inf 1 <D 0^2 2^(9n+4) 11221 0^10 ->
38 0^inf 1 <D 0^(5f^n(0)+2) 222211221 0^10 ->
39 0^inf 1 <D 0^(5*2^(f^n(0)+1)+2) 21 ->
40 0^inf 1 <D 0^2 2^(5*2^(2^(f^n(0)+1)+2)-4) 11221 =
41 0^inf 1 <D 0^2 2^(9g(n)+4) 11221
42
43 0^inf 1 <D 0^2 2^(9n+4) 11221 0^(10m) ->
44 0^inf 1 <D 0^2 2^(9g^m(n)+4) 11221
45
46 0^inf 1 <D 0^2 2^16 11221 0^inf
47 0^inf 1 <D 0^10 2^11 11221 0^inf

```

```

48 0^inf 1 <D 0^22 2^7 11221 0^inf
49 0^inf 1 <D 0^160 2211221 0^inf
50 0^inf 1 <D 0^(5*2^32+4) 1 0^inf
51 0^inf 1 <D 0^2 2^23 1 0^(5*2^(2^32+2)-22) 1011221 0^inf
52 0^inf 1 <D 0^10 2^18 1 0^(5*2^(2^32+2)-22) 1011221 0^inf
53 0^inf 1 <D 0^22 2^14 1 0^(5*2^(2^32+2)-22) 1011221 0^inf
54 0^inf 1 <D 0^160 2^9 1 0^(5*2^(2^32+2)-22) 1011221 0^inf
55 0^inf 1 <D 0^(5*2^32+2) 2^5 1 0^(5*2^(2^32+2)-22) 1011221 0^inf
56 0^inf 1 <D 0^(5*2^(2^32+1)) 1 0^(5*2^(2^32+2)-22) 1011221 0^inf
57 0^inf 1 <D 0^2 2^(5*2^(2^(2^32+1)+1)) 11221 0^(5*2^(2^32+2)-32) 1011221 0^inf =
58 0^inf 1 <D 0^2 2^(9n0+4) 11221 0^(10n1+8) 1011221 0^inf
59 0^inf 1 <D 0^2 2^(9g^n1(n0)+4) 11221 0^8 1011221 0^inf
60 0^inf 1 <D 0^(5*2^(f^g^n1(n0)(0)+1)+2) 21 0^8 1011221 0^inf
61 this continues the same way as if the 0^8 was a 0^10 until the last few steps,
    ↪ so the tape differs from 0^inf 1 <D 0^2 2^(5*2^(2^(f^g^n1(n0)(0)+1)+2)-4)
    ↪ 11221 in a small amount of symbols on the left end and the right end,
    ↪ which you can easily count by running a smaller example

```

停机步数最多的一些 Turing 机分别如下^[1985]

```

1 0RB1RZORB_1RC1LB2LB_1LB2RD1LC_1RA2RCOLD
2 0RB1RZ1RC_1RC1LB2LB_1LB2RD1LC_1RA2RCOLD
3 1RB1RD1LC_2LB1RB1LC_1RZ1LA1LD_2RB2RA2RD
4 1RB1LA2LA_1LA2RC1LB_1RD2RBOLC_ORA1RZORA
5 1RB1RD1LC_2LB1RB1LC_1RZ1LA1LD_ORB2RA2RD
6 1RB1LA2LA_1LA2RC1LB_1RD2RBOLC_ORA1RZ1RB
7 1RB2LBOLB_2LC2LAOLA_2RD1LC1RZ_1RA2LD1RD

```

对 4 色 2 状态 Turing 机有^[1989]

$$\Sigma(2, 4) \geq 2050, \quad (26.194)$$

$$S(2, 4) \geq 3932964, \quad (26.195)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1	2	3
A	1RB	2LA	1RA	1RA
B	1LB	1LA	3RB	1RZ

对 4 色 3 状态 Turing 机有^[1990]

$$\Sigma(3, 4) > 2^{\uparrow^{15} 5}, \quad (26.196)$$

$$S(3, 4) > 2^{\uparrow^{15} 5}, \quad (26.197)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1	2	3
A	1RB	3LB	1RZ	2RA
B	2LC	3RB	1LC	2RA
C	3RB	1LB	3LC	2RC

对 5 色 2 状态 Turing 机有^[1991-1992]

$$\Sigma(2, 5) > 10^{10^{3314360}}, \quad (26.198)$$

$$S(2, 5) > 10^{10^{3314360}}, \quad (26.199)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1	2	3	4
A	1RB	3LA	4RB	0RB	2LA
B	1LB	2LA	3LA	1RA	1RZ

对 5 色 3 状态 Turing 机有^[1993]

$$\Sigma(3, 5) > f_{\omega}(2 \uparrow^{15} 5) > f_{\omega}(2 \uparrow^{15} 5) > f_{\omega}^2(15), \quad (26.200)$$

$$S(3, 5) > f_{\omega}(2 \uparrow^{15} 5) > f_{\omega}^2(15), \quad (26.201)$$

它所对应的 Turing 机为

	0	1	2	3	4
A	1RB	3LB	4LC	2RA	4LB
B	2LC	3RB	1LC	2RA	1RZ
B	3RB	1LB	3LC	2RC	4LC

对更大的数值有

$$\Sigma(2, 6) > 10 \uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow 10^{10^{115}}, \quad (26.202)$$

$$S(2, 6) > 10 \uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow 10^{10^{115}}. \quad (26.203)$$

$$\Sigma(3, 5) > f_{\omega}(2 \uparrow^{15} 5), \quad (26.204)$$

$$\Sigma(3, 5) > f_{\omega}(2 \uparrow^{15} 5), \quad (26.205)$$

$$\Sigma(38, 3) \gg f_{\varepsilon_0}(374676379), \quad (26.206)$$

$$S(38, 3) \gg f_{\varepsilon_0}(374676379), \quad (26.207)$$

$$\Sigma(61, 6) \gg H(3), \quad (26.208)$$

$$S(61, 6) \gg H(3), \quad (26.209)$$

$$\Sigma(134, 7) \gg U(3), \quad (26.210)$$

$$S(134, 7) \gg U(3), \quad (26.211)$$

在上述表达式中, $H(n), U(n)$ 为 Bird 数阵中的函数, 它们的增长率分别为

$$H(n) \sim \psi(\psi_1(0)), \quad U(n) \sim \psi(\Omega_{\omega}). \quad (26.212)$$

Busy Beaver 函数为证明数学命题提供了一个新的视角。事实上, 相当多的数学问题都可以转换为一个特定的 Turing 机的停机问题, 因此判定这些 Turing 机的停机性等就等价于解决了这些数学问题。

例如, 我们可以构建一个 25 状态的 Turing 机, 它当且仅当 Goldbach 猜想 (任何一个大于等于 6 的偶数, 都可以表示为两个质数之和^[1994]) 为假时停机^[1995-1999], 其代码如下。

```

1 1RB1RD
2 1LC1RB
3 0RA1LC
4 0LQ1RE
5 0LF1RG
6 0LC1LF
7 0LFOLH
8 1LQ1LI

```

```

9 0RJOLI
10 1RKOLJ
11 0RLORS
12 1RLORM
13 1RN1RM
14 0LOOLU
15 0LP1LO
16 1RH1LX
17 1LR1LQ
18 0RKOLT
19 1LR1RS
20 ---1RC
21 1LV1LU
22 0LWOLJ
23 0RKOLW
24 1RY1LX
25 1RE1RY

```

Goldbach 猜想指的是，任意一个大于等于 6 的偶数都可以写成两个质数之和。只要将上述 Turing 机运行 $S(25)$ 步，我们就可以验证 Goldbach 猜想是否成立。

以上的讨论似乎为解决数学命题提供了一种全新的思路。不过在实际过程中，情况常常是反过来的：例如要算出 $S(25)$ 的取值，我们需要枚举出所有 27（或 25）状态的 Turing 机，并逐个判断其是否停机。而在这一过程中，我们必然已经预先判断出 Goldbach 猜想的那个 Turing 机是否停机了。

类似地，可以构建一个 15 状态的 Turing 机，它当且仅当 Erdős 猜想（对于所有的 $n > 8$ ， 2^n 在三进制下至少包含一个数字 2）^[2000-2005] 为假时停机^[2006]，其代码如下^[1999]。

```

1 1RB1RO
2 0RCORC
3 0RD1RJ
4 0LE1RC
5 0LF1LK
6 0LG1LE
7 0LH1LF
8 1RIO LL
9 0RB1LK
10 1RCORA
11 0LI1LN
12 1RM---
13 0RIORO
14 0LK1LK
15 1LM1RA

```

只要将这一 Turing 机运行 $S(15)$ 步，我们就可以验证 Erdős 猜想是否成立。或者我们也可以利用一个 4 色 5 状态的 Turing 机完成同样的操作，其代码如下。

```

1 1RB3RA2RA1RB
2 0LC2RB1RA3RB
3 0LD1LC2LE3LC

```

4 3RE2RE---1RE

5 0RB1LE2LE3LE

只要将这一 Turing 机运行 $S(5, 4)$ 步, 我们就可以验证 Erdős 猜想是否成立。

进一步地, 我们可以构建一个 744 状态的 Turing 机, 它当且仅当 Riemann 猜想为假时停机^[1995-1996]。只要将这一 Turing 机运行 $S(744)$ 步, 我们就可以验证 Riemann 猜想是否成立。定义 Riemann ζ 函数 $\zeta(s)$ 为

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots, \quad \operatorname{Re}(s) > 1. \quad (26.213)$$

将其解析延拓到复平面左半边的结果为

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s), \quad \operatorname{Re}(s) < 1 \quad (26.214)$$

Riemann 猜想指的是, $\zeta(s)$ 所有的非平凡零点 (除 $s = -2n, n \in \mathbb{N}$ 之外的所有零点) 都位于

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \quad (26.215)$$

的直线上^[2007]。

我们还可以构造一个 64 状态的 Turing 机, 它可以计算出 Laver Table 函数^[2008]。当且仅当这个函数有限, 这个 Turing 机可以停机。

我们还可以构建一个 124 状态的 Turing 机, 或者一个 4 色 43 状态 Turing 机, 使得当弱 Collatz 猜想为假时停机^[1999]。只要将上述 Turing 机运行 $S(124)$ 或者 $S(43, 4)$ 步, 我们就可以验证弱 Collatz 猜想是否成立。上述 Turing 机的代码详见附录。

$S(n)$ 另一个性质是, 没有任何算术上合理、可计算公理化的理论能够证明该函数的所有值。也就是说, 给定一个可计算且算术上合理的理论 T , 存在一个数 n_T , 使得对于所有 $n \geq n_T$, 在 T 中都无法证明任何形式为 $S(n) = k$ 的命题。因为对于每一个这样的理论 T , 都可以设计一个具有 n_T 个状态的 Turing 机来枚举 T 中的所有可能证明。任何证明 $S(n_T)$ 值的理论都证明了它自己的一致性, 而这违反了 Gödel 第二不完备定理。这里的 Turing 机状态数 n_T 可以用于比较一个理论的强度: 如果 n_T 取值越大, 那么它的一致性强度就越高。

最新的结果指出, 存在一个 432 状态的 Turing 机, 它的停机性不能够在 ZFC 之中得到判定^[2009-2015]。因此, $S(432)$ 的取值在 ZFC 中是不可判定的。也就是说, 对于任何自然数元理论 m , 只要它是一致的, 那么等式

$$\underbrace{1 + \dots + 1}_m = S(432) \quad (26.216)$$

在 ZFC 集合论中都将是不可证明的^[2016-2018]。上述 Turing 机的代码详见附录。

求出 $\Sigma(n)$ 取值的难度极高, 事实上为了攻克 $\Sigma(n)$ 的前几个值, 研究者们已经付出了艰辛的代价。因为随着 n 的增大, 所容许的 Turing 机数量会以很快的速度上升。一般来说, n 状态 Turing 机的总数为 $(4n+4)^{2n}$, 因此对于较大的 n 来讲, 枚举全部 Turing 机几乎是不可能实现的。

更加困难的是, 为了计算出 $\Sigma(n)$ 的取值, 我们需要对于所有的 n 状态 Turing 机逐个判断是否停机。如果一个 Turing 机运行了很长时间没有停机, 我们实际上难以判断它究竟是永远不能停机, 还是最终能够停机, 只不过还没有运行足够的次数。在物理世界之中是不可能将 Turing 机无限地运行下去的, 因此我们必须采用其他的方式来间接判断 Turing 机是否会停机。

一个简单的想法是, 如果 Turing 机在运行过程中出现了某些可以无限进行下去的规律性行为, 那么就可以判定它是不可停机的。或者如果我们能够将这个 Turing 机转化为一个更容易理解的数学问题, 那么可以通过解决这个数学问题来判断 Turing 机是否停机。然而一个 Turing 机的运行行为可能非常复杂, 因此对于稍复杂一些的问题, 我们会碰到大量难以解决的情况。考虑到停机问题是不可判定的, 这一问题不可能存在一个统一的方式来进行解决, 我们只能针对特殊情况进行特殊的处理。如果 Church-Turing 论题正确, 那么人脑将与 Turing 机等价, 这是否暗示着 Busy-Beaver 函数的某些取值将永远不可能被计算出来?

最新的结果已经解决了 $\Sigma(5)$ 的取值, 但是考虑到 $\Sigma(6)$ 的下界就有 $10 \uparrow 15$ 之巨, 这一问题的解决仍然遥遥无期。事实上存在着一系列六状态 Turing 机, 它们拥有着更加复杂的类 Collatz 行为, 而要判定它们是否停机极为困难的。例如考虑如下的 Turing 机 (称为 AntiHydra)^[2019-2020]

```

1 1RB1RA
2 0LC1LE
3 1LD1LC
4 1LAOLB
5 1LF1RE
6 ---0RA

```

令

$$A(a, b) := 0^\infty 1^a 01^b E > 0^\infty, \quad (26.217)$$

则它的规则为

$$A(a, 2b) \xrightarrow{2a+3b^2+12b+11} A(a+2, 3b+2), \quad (26.218)$$

$$A(0, 2b+1) \xrightarrow{3b^2+9b-1} 0^\infty < F1101^{3b} 0^\infty, \quad (26.219)$$

$$A(a+1, 2b+1) \xrightarrow{3b^2+12b+5} A(a, 3b+3). \quad (26.220)$$

计算出前几步的演化，我们得到

$$A(0, 4) \xrightarrow{47} A(2, 8), \quad (26.221)$$

$$A(2, 8) \xrightarrow{111} A(4, 14), \quad (26.222)$$

$$A(4, 14) \xrightarrow{250} A(6, 23), \quad (26.223)$$

$$A(6, 23) \xrightarrow{500} A(5, 36), \quad (26.224)$$

$$A(5, 36) \xrightarrow{1209} A(7, 56), \quad (26.225)$$

$$A(7, 56) \xrightarrow{2713} A(9, 86), \quad (26.226)$$

$$A(9, 86) \rightarrow \dots, \quad (26.227)$$

以此类推。根据已有的计算结果，它能够停机的概率约为

$$\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)^{1073720885} \approx 4.841 \times 10^{-224394395}, \quad (26.228)$$

因此这很可能是一个不停机的 Turing 机。但我们尚无法证明这一点。

另一个 Turing 机称为 Luci's Moonlight^[2021-2022]，它的代码为

```

1 1RBORD
2 0RC1RE
3 1RDOLA
4 1LE1LC
5 1RFOLD
6 1RZORA

```

令

$$C(a, b) = 0^\infty 1011^a 1^b 10C > 0^\infty \quad (26.229)$$

它的运行规则为

$$\text{Start} \xrightarrow{2} C(0, 0) \quad (26.230)$$

$$C(a+1, 3k) \rightarrow C(a, 8k+6) \quad (26.231)$$

$$C(a+2, 3k+1) \rightarrow C(a, 8k+16) \quad (26.232)$$

$$C(a+2, 3k+2) \rightarrow C(a, 8k+22) \quad (26.233)$$

$$C(0, 3k + 1) \rightarrow C(0, 8k + 5) \quad (26.234)$$

$$C(0, 3k + 2) \rightarrow C(0, 8k + 5) \quad (26.235)$$

$$C(0, 3k) \rightarrow C(2k, 8) \quad (26.236)$$

$$C(1, 3k + 2) \rightarrow C(2k + 4, 8) \quad (26.237)$$

$$C(1, 3k + 1) \rightarrow \text{Halt}(6k + 14) \quad (26.238)$$

不断地运行这一 Turing 机，我们将得到如下的过程

$$\begin{aligned} C(0, 0) &\rightarrow C(0, 8) && \rightarrow C(0, 21) \\ &\rightarrow C(14, 8) && \rightarrow \cdots && \rightarrow C(1, 16934) \\ &\rightarrow C(11292, 8) && \rightarrow \cdots && \rightarrow C(0, \approx 10^{2902.09}) \\ &\rightarrow C(\approx 10^{2901.92}, 8) && \rightarrow \cdots && , \end{aligned} \quad (26.239)$$

也就是说，在这一过程中我们将得到一系列越来越大的数

$$c_0 = 0, \quad (26.240)$$

$$c_1 = 14, \quad (26.241)$$

$$c_2 = 11292, \quad (26.242)$$

$$c_3 \approx 10^{2901.92}, \quad (26.243)$$

以此类推。如果这个 Turing 机能够成功运行 13 个循环，那么它将超过目前 $\Sigma(6)$ 的冠军。通过概率的分析，我们认为这一程序很有可能是停机的，并且它有 5% 的概率超过此前的冠军。但是我们无法通过实际的运算验证这一点，也无法对此给出证明。

除了上述 Turing 机之外，还有一些其他的重要问题是上述类 Collatz 类型的。我们可以给出一个称为 Hydra 的 5 色 2 状态 Turing 机^[2023-2024]，它的代码为

```
1 1RB3RB---3LA1RA
2 2LA3RA4LBOLBOLA
```

我们令

$$C(a, b) = 0^\infty < A \cdot 20^a 3^b 20^\infty. \quad (26.244)$$

则上述 Turing 机对应于如下的变换

$$C(2a, 0) \xrightarrow{6a^2+20a+4} 0^\infty 3^{3a+1} 1 A > 20^\infty, \quad (26.245)$$

$$C(2a, b + 1) \xrightarrow{6a^3+23a+10} C(3a + 3, b), \quad (26.246)$$

$$C(2a + 1, b) \xrightarrow{4b+6a^2+23a+26} C(3a + 3, b + 2). \quad (26.247)$$

不断地运行 Turing 机，我们将得到如下的结果

$$C(3, 0) \xrightarrow{55} C(6, 2), \quad (26.248)$$

$$C(6, 2) \xrightarrow{133} C(12, 1), \quad (26.249)$$

$$C(12, 1) \xrightarrow{364} C(21, 0), \quad (26.250)$$

$$C(21, 0) \xrightarrow{856} C(33, 2), \quad (26.251)$$

$$C(33, 2) \xrightarrow{1938} C(51, 4), \quad (26.252)$$

$$C(51, 4) \xrightarrow{4367} C(78, 6) \quad (26.253)$$

$$C(78, 6) \rightarrow \cdots \quad (26.254)$$

在运行了超过 4000000 次上述迭代之后，我们得到 $b = 2005373$ 。因此从概率的角度上说，上述 Turing 机停机的概率大约为

$$\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{2005374} \approx 4.168 \times 10^{-419099}. \quad (26.255)$$

另一个 3 色 3 状态 Turing 机称为 Bigfoot^[2023-2024]，它的代码如下

```
1 1RB3RB---3LA1RA
2 2LA3RA4LBOLBOLA
```

令

$$A(a, b, c) := 0^\infty 12^a 1^{2b} < A^{2c} 0^\infty, \quad (26.256)$$

则上述 Turing 机对应于如下的变换

$$A(a, 6b, c) \xrightarrow{4a+(2b+1)48b+(12b+1)2c+13} A(a, 8b+c-1, 2), \quad (26.257)$$

$$A(a, 6b+1, c) \xrightarrow{4a+(6b+5)16b+(4b+1)6c+29} A(a+1, 8b+c-1, 3), \quad (26.258)$$

$$A(0, 6b+2, c) \xrightarrow{(b+1)96b+(3b+1)8c+18} 0^\infty < C1^{16b+2c+5} 20^\infty, \quad (26.259)$$

$$A(a, 6b+2, c) \xrightarrow{4a+(2b+3)48b+(12b+7)2c+51} A(a-1, 8b+c+3, 2) \text{ if } a \geq 1 \quad (26.260)$$

$$A(a, 6b+3, c) \xrightarrow{4a+(6b+7)16b+(12b+5)2c+91} A(a, 8b+c+1, 5), \quad (26.261)$$

$$A(a, 6b+4, c) \xrightarrow{4a+(2b+3)48b+(12b+7)2c+63} A(a+1, 8b+c+3, 2), \quad (26.262)$$

$$A(a, 6b+5, c) \xrightarrow{4a+(6b+11)16b+(4b+3)6c+103} A(a, 8b+c+5, 3). \quad (26.263)$$

我们可以更紧凑地将上述变换表示为

$$f(m, n) = \left(\frac{4m-3-4(\delta_1(m)-\delta_2(m)+\delta_4(m))-2(3\delta_3(m)+\delta_5(m))}{3} + n, \right. \\ \left. 2+\delta_1(m)+3\delta_3(m)+\delta_5(m) \right), \quad (26.264)$$

式中

$$\delta_i(m) = \left\lfloor \frac{x-i}{6} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{x-i-1}{6} \right\rfloor = \begin{cases} 1 & \text{if } x \equiv i \pmod{6}, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (26.265)$$

不断地运行 Turing 机，我们将得到如下的结果

$$A(2, 1, 2) \xrightarrow{49} A(3, 1, 3), \quad (26.266)$$

$$A(3, 1, 3) \xrightarrow{59} A(4, 2, 3), \quad (26.267)$$

$$A(4, 2, 3) \xrightarrow{109} A(3, 6, 2), \quad (26.268)$$

$$A(3, 6, 2) \xrightarrow{221} A(3, 9, 2), \quad (26.269)$$

$$A(3, 9, 2) \xrightarrow{379} A(3, 11, 5), \quad (26.270)$$

$$A(3, 11, 5) \xrightarrow{597} A(3, 18, 3), \quad (26.271)$$

$$A(3, 18, 3) \rightarrow \dots \quad (26.272)$$

在运行了 24000000 次上述迭代之后，我们得到 $a = 3999888$ 。因此从概率的角度上说，上述 Turing 机停机的概率大约为

$$2^{-3999889} \approx 2.697 \times 10^{-1204087}. \quad (26.273)$$

由此我们看到，Busy Beaver 函数的计算实际上与 Collatz 猜想这一类问题密切相关。

26.3 $BB(5)$ 的证明

无论如何，即使是熟练的数学家和经验丰富的程序员尝试计算 $\Sigma(3)$ 和 $S(3)$ ，也没有证据表明任何已知方法能够给出答案，即使利用高速计算机和复杂的程序也是如此。至于 $\Sigma(4)$ 和 $S(4)$ ，目前的情况似乎完全没有希望。

——Tibor Radó, 1963.

预测 5. 我们将永远无法证明 $\Sigma(5) = 4,098$ 和 $S(5) = 47,176,870$ 。

——Allen H. Brady, 1990.

因此，秉承着对 Busy Beaver 值长期以来抱有的希望，我们预计 $S(6)$ 将永远不会被证明。

——BBChallenge 合作组, 2025.

本节内容引自^[2025,1953]。

1. 简介

要求出 $BB(n)$ 的取值，研究者们需要判定所有的 n 状态 Turing 机是否停机。目前最好的结果是 $BB(5)$ ，它的证明是利用自动证明程序 Coq-BB5 来完成的^[2026]。简单地说，这一证明是通过编写了一系列系统的形式化程序来判定所有的 5 状态 Turing 机是否停机。虽然一般的停机问题是不可判定的，但是对于某些特定的 n 状态 Turing 机却有可能完成形式化的判定^[1953]。

下面我们简要叙述证明过程。研究者们编写了一系列的程序，称为决定器，它们可以各自为一部分的 Turing 机给出停机判定。因此，我们首先对要所有 5 状态的 Turing 机进行枚举，然后让它们逐个通过各个决定器的判定。在各个决定器的协作之下，最终就可以完成所有 Turing 机的停机判定，这被称为证明流水线。

为解决 $S(5)$ 的取值，一共开发了 5 个不同的判定器，它们分别为循环 (Loops)、 n 图闭合位置集 (n -gram Closed Position Set, NGramCPS)、重复词列表 (Repeated Word List, RepWL)、有限自动机约化 (Finite Automata Reduction, FAR)、加权有限自动机约化 (Weighted Finite Automata Reduction, WFAR)。它们各自可以判定一部分 Turing 机的停机情况。

对于 $S(5)$ 来说，总共需要判定 181385789 个不同的 5 状态 Turing 机。关于判定过程中的各个决定器，以及它们所判定的停机和非停机的 Turing 机的数量如下表所示。经过上述的判断之后，最终得到

$$S(5) = 47176870. \tag{26.274}$$

$S(5)$ 证明流水线	不停机	停机	总数
循环 (Loops)	126994099	48379711	175373810
n 图闭合位置集 (n -gram Closed Position Set) (NGramCPS)	6005142	0	6005142
重复词名单 (Repeated Word List) (RepWL)	6577	0	6577
有限自动机约化 (Finite Automata Reduction) (FAR)	23	0	23

$S(5)$ 证明流水线	不停机	停机	总数
加权有限自动机约化 (Weighted Finite Automata Reduction) (WFAR)	17	0	17
长停机 (Long halts) (运行至 47176870 步)	0	183	183
零散机器 (Sporadic machines) (逐个证明)	13	0	13
1RB 约化 (1RB-reduction)	24	0	24
总计	133005895	48379894	181385789

利用上述程序的子集，也可以证明一些其他的 BB 函数取值。例如要计算 $S(2, 4)$ ，总共需要判断 2154217 个不同的 4 色 2 状态 Turing 机。关于判定过程中的各个决定器，以及它们所判定的停机和不停机的 Turing 机的数量如下表所示。经过上述的判断之后，最终得到

$$S(2, 4) = 3932974. \quad (26.275)$$

$S(2, 4)$ 证明流水线	不停机	停机	总数
循环 (Loops)	1263302	721313	1984615
n 图闭合位置集 (n -gram Closed Position Set) (NGramCPS)	163500	0	163500
重复词名单 (Repeated Word List) (RepWL)	6078	0	6078
长停机 (Long halts) (运行至 3932974 步)	0	24	24
总计	1432880	721337	2154217

类似地，要计算 $S(4)$ ，总共需要判断 858909 个不同的 4 状态 Turing 机。关于判定过程中的各个决定器，以及它们所判定的停机和不停机的 Turing 机的数量如下表所示。经过上述的判断之后，最终得到

$$S(4) = 107. \quad (26.276)$$

$S(4)$ 证明流水线	不停机	停机	总数
循环 (Loops)	588373	249693	838066
n 图闭合位置集 (n -gram Closed Position Set) (NGramCPS)	20841	0	20841

$S(4)$ 证明流水线	不停机	停机	总数
重复词名单 (Repeated Word List) (RepWL)	6078	0	6078
总计	609216	249693	858909

所有的决定器都是在封闭磁带语言 (Closed Tape Language, CTL) 的框架下完成的^[2027]。CTL 的框架如下：对于给定的 Turing 机，假设存在配置集合 C ，满足：

1. C 包含初始全 0 配置。
2. C 在转换下是封闭的：对于任何 $c \in C$ ，一步后的配置属于 C 。
3. C 不包含任何停机配置。

那么，该 Turing 机不会从 C 的任何配置 (尤其是从初始全 0 配置) 停机。

除了 WFAR 之外，我们所有的判定器都是正则 CTL 的实例，这意味着集合 C 是一种正则语言——即 C 可以用有限状态自动机 (FSA) 或正则表达式来描述。换句话说，正则 CTL 使用一种比 Turing 机配置集更大的正则语言来近似 Turing 机的配置集，但在这种正则语言上更容易 (实际上很简单) 确保 CTL 条件，即 (i) 满足全 0 配置的成员资格 (ii) 在 Turing 机步骤下闭包 (iii) 不存在停机配置。NGramCPS 和 RepWL 分别专注于特定类型的正则语言，是说明此方法的良好入门示例，而 FAR 则可推广至任意正则语言。如果可以使用正则 CTL 证明机器是非停机的 (来自全 0 磁带)，则我们称其为正则机器；否则，我们称其为不规则机器。其他常规 CTL 判定器由 bbchallenge 合作组织开发^[2028-2031]，但并未用于解决 $S(5)$ 。

WFAR 是 FAR 的类似物，它利用 CTL 算法，其中使用了加权 FSA (FSA 的非正则泛化)。并非所有 WFAR 求解的机器都是无规则的，但我们强烈怀疑它在 $S(5)$ 流程中求解的 17 台机器 (表 3) 也是无规则的，因为密集搜索无法为它们找到正则 CTL 解。对于零散机器“Finned #3”和“Skelet #17”，已经给出了非正式的不规则性论证^[2032-2033]。

有趣的是，求解 $S(4)$ 和 $S(2,4)$ 只需要正则决策器。假设 $S(5)$ 不规则性论证正确，那么这就为 $S(4)$ 和 $S(5)$ 之间划出了一条鸿沟。

虽然我们将所有方法都归入判定器范畴，但值得一提的是，在 Coq-BB5 中，仅实现了 FAR 和 WFAR 的验证器部分。这意味着无需搜索 CTL 集合 C ，而是给出并验证其正确性：Coq-BB5 硬编码了总共 40 个 FAR / WFAR 证明，它们是描述 CTL 集合 C 的 FSA / 加权 FSA。见 Coq-BB5 文件夹 BB5_Deciders_Hardcoded_Parameters 中的 Verifier_FAR_Hardcoded_Certificates.v 和 Verifier_WFAR_Hardcoded_Certificates.v 文件。

任何 TNF 枚举的机器，其初始转换写入 0，且至少有一个转换写入 1 (TNF 保证该转换可达)，都可以变换成一个初始转换写入 1 并访问相同配置 (直至状态重命名) 的机器。但对于前几个写入 0 的机器，请参见 Coq-BB5 的 TM_to_NF 函数。我们将此变换称为 1RB 约化 (1RB 是新机器的第一个转换)。因此，任何约化到 1RB 且已获得非停机证明的机器，都可以使用相同的论证来判定。这在 Coq-BB5 的引理 TM_to_NF_spec 中得到了证明。例如，TNF 枚举的机器 ORBOLD_1RC1RE_1LA1RC_1LC1LD_--ORB 以这种方式归约到零星机器“Finned #3”，并使用相同的证明来判定。在 $S(5)$ 证明流水线中，此参数用于决定 24 台机器，这些机器的 1RB 约化对应于 23 个 FAR/WFAR 证明和一台零星机器“Finned #3”。

下面我们介绍各个判定器。

2. 循环

该判定器的目标是识别两种类型的 Turing 机：(i) 循环器，它们最终会重复相同的配置，因此会永远循环；(ii) 平移循环器 (Translated Cyclers)，它们最终也会重复相同的配置，但在空间中平移，类似于细胞自动机中的滑翔机。我们将这两种类型的机器重新归类为“循环”。

判定循环器归结为一个众所周知的数学问题，即检测函数的循环，并且存在标准的检测算法，最简单的算法是记住机器的每个连续配置，直到遇到一个已经见过的配置^[2034]。平移循环器，也称为林氏递归，最早在沈林 1963 年的博士论文中被描述和判定^[1914]，此后其他类似的检测算法也相继出现^[2035]。

在这里，我们开发了一种完全不同的算法，用于同时判定循环器和平移循环器。该算法的特殊之处在于，它仅通过分析机器访问过的状态、读取符号和磁头位置的历史记录来检测循环，而无需考虑整个配置（即包含完整的磁带内容信息）。因此，理论上，算法 1 的实现可以比先前已知的算法占用更少的内存。

我们将机器的转录本称为机器从全零磁带访问的连续状态符号对的列表。例如，图中 Cyclcr 的转录本以 A0 B0 C0 D0 B1 E0 C0 D0 B0 C1 A0 开头，而图 5(右) 中 Translated Cyclcr 的转录本以 A0 B0 C0 A0 B1 D1 C1 E0 C0 A1 C1 开头。令人惊讶的是，为了检测循环，我们只需追踪转录本连续两次重复相同序列的情况，例如图 5 中的 Cyclcr 示例：A0 B0 C0 D0 B1 E0 C0 D0 B0 C1 A0 B0 C1 A0 B0 C1 A0 B0 C0 D0 B1 E1 C0 D1 B1 E1 C0 D1。当发生这样的重复时，我们利用头部位置的额外信息得出结论：

1. 如果在进入第二次重复时，头部处于与第一次重复开始时相同的位置，那么我们就检测到了 Cyclcr，例如对于图中的 Cyclcr，这是转录的结尾，其中在每个状态符号对之后给出了额外的头部位置信息：B1(-2) E1(-3) C0(-2) D1(-3) B1(-2) E1(-3) C0(-2) D1(-3)。

2. 如果在两次重复的开始时，头部都位于磁带的同一末端（即两个位置都是局部最大值或最小值），那么我们就检测到了平移循环。

该判定器的伪代码如下，对应于 `loop1_decider` of Coq-BB5。上述判定器的一个 Python 实现如下^[2036]。

```

1: 输入: Turing 机  $\mathcal{M}$ , 极限步数  $L$ 。
2: 输出: NONHALT 若判定器认为不停机, HALT 若停机, UNKNOWN 其余情况。
3:
4: 运行  $\mathcal{M}$  共  $L$  步, 并保存每个连续状态、读取符号和位置的历史记录, 即连续  $T_i = (s_i, m_i, d_i) \in \mathcal{S} \times \mathcal{A} \times \mathbb{Z}$ ,
   对于  $0 \leq i \leq L$  以及  $T_0 = (A, 0, 0)$ 。
5:
6: if Turing 机在  $L$  步内停机 then
7:     return HALT
8: end if
9:
10: for  $l$  in  $[1, +\infty[$  do                                     ▷  $l$  是潜在循环的长度
11:
12:     if  $2l > L$  then                                           ▷ 历史记录不包含两个大小为  $l$  的转录重复。
13:         return UNKNOWN
14:
15:     end if
16:      $K = L - l - 1$ 
17:      $o = 0$                                                      ▷ 偏移量, 以防我们需要继续寻找局部极值
18:     allequal = true
19:
20:     for  $i$  in  $[0, l + o[$  do
21:         if  $K - i < 0$  then
22:             break
23:
24:         end if
25:          $s, m, d = T_{L-i}$ 
26:          $s', m', d' = T_{K-i}$ 
27:
28:         if  $s \neq s'$  or  $m \neq m'$  then                       ▷ 在每个步骤中比较状态符号对是否相等
29:             break
30:         end if

```

```

31:
32:   if  $i = l + o - 1$  then
33:     if  $d = d'$  then
34:       return NONHALT                                ▷ 我们检测到了循环器
35:     end if
36:
37:     if  $d = \max\{d_j \mid j < L - i\}$  and  $d' = \max\{d_j \mid j < K - i\}$  then
38:       return NONHALT                                ▷ 我们检测到了 (正向) 平移循环器
39:     end if
40:
41:     if  $d = \min\{d_j \mid j < L - i\}$  and  $d' = \min\{d_j \mid j < K - i\}$  then
42:       return NONHALT                                ▷ 我们检测到了 (负向) 平移循环器
43:
44:     end if
45:      $o = o + 1$ 
46:
47:   end if
48: end for
49: end for
50: return UNKNOWN

```

我们有如下的定理。

定理 26.2 (Coq – BB5 : 引理 *loop1_decider_WF*)。 $\mathcal{M}$ 为 Turing 机, $L \in \mathbb{N}^+$ 为步长限制。DECIDER – LOOPS $(\mathcal{M}, L)$ 停机且其结果正确:

1. 如果结果为 *HALT*, 则 $\mathcal{M}$ 从全零磁带停机。
2. 如果结果为 *NONHALT*, 则 $\mathcal{M}$ 不从全零磁带停机。

在计算 $S(5)$ 的过程中, 应用上述判定器在运行特定步数后所能够判定的 Turing 机个数如下表所示。它决定了枚举的 5 状态 Turing 机中非常重要的一部分: 95.48% 的非停机机器和超过 99.99% 的停机机器, 并且步长限制参数相当低。例如, 99.99% 的枚举 5 状态停机机器在 4100 步之前就停机了。我们发现大约 86% 的循环器是平移循环器, 而 14% 的循环器是循环器, 这表明平移循环器比循环器更为常见。

步数极限	不停机	停机	总数
130	126950828	48367435	48367435
4100	43269	12276	55545
1050000	2	0	2
总计	126994099	48379711	175373810

当然, 上述算法并不能够解决所有的循环, 因为在物理世界中实际的运行步骤总要有一个合理的限制。例如, 对于如下 “Skelet #1” Turing 机来说, 它在 5.41×10^{51} 步之前不会循环, 并且其循环的步数超过 80 亿步。对于这种循环器, 必须单独进行处理。

3. n 图闭合位置集 (NGramCPS)

Coq-BB5 的 NGramCPS 核心算法 (未进行扩充) 最初是由 bbchallenge 的贡献者 Nathan Fenner 使用 Rust 编程语言开发的^[2037]。NGramCPS 判定器是对早期的闭位置集 (CPS) 的简化, 该技术是在 bbfind 引入的^[2038]。令人惊讶的是, NGramCPS 是一项相对简单的技术, 但却是一个强大的判定器, 因为它可以判定所有非停机枚

举 5 状态机 (不包括循环) 的 99.89 %。该方法在扩充 Turing 机的二进制字母表以在磁带上记录额外信息 (例如, 先前见过的 (状态, 符号) 对的固定长度历史记录) 时尤其有效。

该判定器考虑 Turing 机的有限局部配置, 这些配置包括: (i) 分别位于磁头左侧和右侧的 n 个元语法 (见下文); (ii) 机器所处的状态; 以及 (iii) 磁头当前读取的符号, 称为中间符号 (与磁带的左侧和右侧部分相对, 后者由 n 个元语法建模)。 n 个元语法指的是磁带字母表中由 $n > 0$ 个符号组成的序列 (例如, 二进制字母表 $\mathcal{A} = \{0, 1\}$)。

该算法构建一组机器可能可达的局部配置, 直到满足未定义的转换或没有新的配置添加到该集合中, 即该集合在 Turing 机操作下封闭。在第一种情况下, 决策器无法得出结论, 机器处于未决状态。在第二种情况下, 决策器得出结论, 机器不会停机, 因为没有未定义的转换 (即可以要求机器停机的位置)。

以下示例更好地说明了该决策器的核心思想以及使用“ n 图”术语 (源自语言分析中的 n 图模型) 的原因。假设 $n = 3$, 考虑局部配置 011 [B0] 100, 这意味着左 n 图为 011, 右 n 图为 100, 机器处于 B 状态并读取符号 0。假设机器在状态 B 下读取 0 的转换是 1RC, 这意味着机器写入 1, 向右移动并转换到状态 C。局部配置变为 0111 [C1] 00?, 其中的? 意味着我们不知道该使用哪个符号。然后:

1. 左 n 图更新。我们将左 n 图 011 记录为可见值, 并丢弃其第一位, 将左 n 图更新为 111。本地配置变为 111 [C1] 00?。

2. 右 n 图更新。为了处理未知符号?, 我们在之前看到的右 n 图中查找以 00 开头的那些。例如, 假设它是 000 和 001。然后, 我们将两个本地上下文 111 [C1] 000 和 111 [C1] 001 添加到: (a) 我们的本地配置集合, 以及 (b) 我们要访问的配置集合, 以便在它们上重复此过程 (或当机器向左移动时对称)。

该算法会系统地重新访问所有先前添加的局部配置, 以防它们包含新遇到的右/左 n 图。假设磁带字母表有限 (我们在本研究中始终如此), 由于可能的局部配置数量有限, 该算法最终会终止。在实践中, 可以限制迭代次数以避免计算时间过长。

NGramCPS 的伪代码如下。

```

1: Input: Turing 机  $\mathcal{M}$ , 字母表的零符号  $A_0$ ,  $n$  图的尺寸  $n > 0$ .
2: Output: NONHALT 若决定器认为不停机, UNKNOWN 其余情况.
3:  $g_0 = (A_0)^n$  ▷ 包含  $n$  个零符号的零  $n$  图
4:  $L = \{g_0\}$  ▷ 表观左  $n$  图
5:  $R = \{g_0\}$  ▷ 表观右  $n$  图
6:  $C = \{ \{ \text{.left} = g_0, \text{.right} = g_0, \text{.state} = A, \text{.middle} = A_0 \} \}$  ▷ 表观局部配置
7: while true do
8:    $V = C$ 
9:   any_updates = false
10:  while  $|V| \neq 0$  do
11:     $c = V.\text{pop}()$ 
12:     $c' = c$ 
13:     $\{w, d, s\} = \mathcal{M}(c.\text{state}, c.\text{middle})$  ▷ 转换的写入符号、移动方向和下一个状态
14:
15:    if  $s$  未定义 then ▷ 遇到未定义的转换, 我们无法得出结论
16:      return UNKNOWN
17:    end if
18:
19:    if  $d$  为右 then
20:      将  $c.\text{left}$  插入到  $L$  中
21:      将  $c'.\text{left}$  设置为  $c.\text{left}$  中在  $w$  之后的  $r - 1$  个符号
22:      将  $c'.\text{middle}$  设置为  $c.\text{right}$  的第一个符号
23:      for 任意以  $c.\text{right}$  的最后  $r - 1$  个符号开始的  $n$  图 do

```

```

24:      将  $c'.right$  设置为  $r$ 
25:      if  $c'$  不在  $C$  中 then
26:          将  $c'$  插入到  $C$  中
27:          将  $c'$  插入到  $V$  中
28:          any_updates = true
29:      end if
30:  end for
31: end if
32:
33: if  $d$  为右 then
34:     将  $c.right$  插入到  $R$  中
35:     将  $c'.right$  设置为  $c.right$  之中在  $w$  之后的  $r - 1$  个符号
36:     将  $c'.middle$  设置为  $c.left$  的最后一个符号
37:     for 任意以  $c.left$  的最初  $r - 1$  个符号开头的  $n$  图  $l \in L$  do
38:         将  $c'.left$  设置为  $l$ 
39:         if  $c'$  不在  $C$  中 then
40:             将  $c'$  插入到  $C$  中
41:             将  $c'$  插入到  $V$  中
42:             any_updates = true
43:         end if
44:     end for
45: end if
46: end while
47:
48: if not any_updates then
49:     return NONHALT ▷ 集合  $C$  是封闭的, 并且不包含未定义的转换: 不会停机
50: end if
51: end while

```

我们有如下的定理。

定理 26.3 (Coq – BB5: 引理 *NGramCPS_decider_spec*) 设 $\mathcal{M}$ 为使用包含零符号 $\mathcal{A}_0$ 的磁带字母表 $\mathcal{A}$ 的 Turing 机, 且 $n \in \mathbb{N}^+$ 为 n -gram 的长度参数。DECIDERNGramCPS ($\mathcal{M}, \mathcal{A}_0, n$) 停机且其结果正确: 如果它返回 NONHALT, 则 $\mathcal{M}$ 不会从全 $\mathcal{A}_0$ 磁带停机。

NGramCPS 判定器扩充 2 符号字母表以便在磁带上存储更多信息, 这对于判定 5 状态 2 符号 Turing 机尤为强大。Coq-BB5 中使用了两种扩充方法:

1. 固定长度历史记录。在此变体中, 磁带符号编码单元上的当前二进制符号以及单元上先前看到的 (状态, 二进制符号) 对的固定长度列表。例如, 如果非扩充机器当前读取二进制符号 1, 并且该机器先前在状态 A 下访问过该单元并读取符号 0, 之前在状态 B 下访问过符号 1, 那么在扩充机器中, 该单元将包含扩充符号 “1, [(A, 0), (B, 1)]”。如果历史记录长度设置为 2, 并且机器在状态 C 下读取 “1, [(A, 0), (B, 1)]”, 则该单元将更新为 “0, [(C, 1), (A, 0)]”, 假设机器在状态 C 下读取 1 的转换需要写入符号 0。此扩充 $\mathcal{A}_0$ 的零符号为 “0, []”。此外, 很容易验证, 如果决策器对固定长度的增强机器返回 NONHALT, 则非增强机器不会停机。

2. 最少最近使用历史记录 (Least Recent Usage history, LRU)。在此变体中, 磁带符号对在该单元中看到的符号对集合进行编码, 按最后出现时间的顺序排列, 最近的在前。例如, 如果非扩充机器当前读取二进制符号 1, 并且该机器之前曾在状态 D 下访问过该单元并读取符号 1, 在此之前曾在状态 D 下访问过符号 0, 在此之前曾在状态 C 下访问过符号 1, 那么在扩充机器中, 该单元将包含扩充符号 “1, [(D, 1), (D, 0), (C, 1)]”。如

果机器在读取 “1, [(D, 1), (D, 0), (C, 1)]” 时处于状态 C , 则单元将更新为 “0, [(C, 1), (D, 0), (D, 1)]” (假设机器在状态 C 下读取 1 的转换写入符号 0), 其中 $(C, 1)$ 对冒泡至 LRU 历史记录的头。此增强 $\mathcal{A}_0$ 的零符号也是 “0, []”。与上述类似, 可以验证, 如果决策器对 LRU 增强机器返回 NONHALT, 则非增强机器不会停机。与固定长度历史记录增强的一个根本区别在于, 此处的历史记录长度不是固定的, 而是由状态数乘以符号数决定的, 例如, 对于 $S(5)$, 其长度为 10。

利用上述方法判定的 Turing 机个数如下。

方法	总数
未扩充的 NGramCPS	5117863
利用固定长度历史记录扩充的 NGramCPS	887093
利用最少最近使用历史记录扩充的 NGramCPS	182

Coq-BB5 实现了 NGramCPS, 并给出了三种变体: (i) 不进行数据增强 (函数 `NGramCPS_decider_impl2`), 即使用标准二进制字母表 $\mathcal{A} = \{0, 1\}$; (ii) 固定长度历史记录 (函数 `NGramCPS_decider_impl1`); 以及 (iii) 最少最近使用历史记录 (函数 `NGramCPS_LRU_decider`)。与上述算法相比, Coq-BB5 实现集成了一个额外的 `gas` 参数, 允许它们为了提高性能而提前终止。(ii) 和 (iii) 的实现使用与 (i) 相同的核心实现, 只是相应地增强了机器的磁带字母表及其读/写行为 (参见定义 `TM_history` 和 `TM_history_LRU`)。

总体而言, NGramCPS 判定了所有非停机枚举 5 状态机 (不包括循环) 的 99.89%。增强方法可以判定抵抗所有其他方法的机器, 而无需诉诸单独的非停机证明。`1RBORA_1LC---_1RC1LD_0LE1RA_0LC0LE` 为一个 “看起来像分形” 的 5 状态 Turing 机的示例, 该机器可以通过 LRU 增强方法求解, 但标准 NGramCPS 或固定长度历史增强方法均未找到已知解。

4. 重复词列表

重复词列表 (Repeated Word List, RepWL) 技术基于以下简单理念: 如果长度为 $l > 0$ 的单词 (或词块) 在磁带上连续出现超过 $T > 0$ 次 (其中 $l, T \in \mathbb{N}$ 固定), 则我们假设它在未来可能会重复无限次。实际上, 这意味着我们将配置表示为正则表达式。例如, 考虑以下配置

$$0^\infty 11100 A > 11110101010111111110^\infty. \quad (26.277)$$

利用 $l = 2$ 和 $T = 3$, 我们将其表示为

$$0^\infty (01)(11)(00)A > (11)^2(01)^{3+}(11)^3 + 0^\infty. \quad (26.278)$$

其中, 块从头部向外构建, 如果磁带两侧的符号数不是 l 的倍数, 则从 0^∞ 中抽取 0 个符号。任何重复超过 T 次的相同单词 $w \in \{0, 1\}^l$ 都会被正则表达式 $(w)^{T+}$ 替换, 这意味着单词 w 至少重复了 T 次, 因此在此表示中唯一会用到的指数是 $\{1, 2, \dots, T-1\}$ 和 $T+$ 。我们将 T 称为块重复阈值。注意, 这里我们使用 Turing 机的方向头符号, 其中头部位于单元之间, 指向右侧或左侧。该框架等同于本文其他地方使用的 Turing 机设置。

DECIDER-RepWL 的伪代码如下。

```

1: Input: Turing 机  $\mathcal{M}$ , 块长度参数  $l > 0$ , 最小非常数块的大小  $T > 0$ , 块模拟中允许的最大步数  $B \in \mathbb{N}$ , 愿
   意访问的最大不同节点数  $N \in \mathbb{N}$ .
2: Output: NONHALT 若判定器确定不停机, UNKNOWN 其余情况.
3:
4: to_visit = [A>]
5:  $V = \{\}$  ▷ 访问正则表达式配置
6:
7: while  $|V| < N$  and to_visit.len()  $\neq$  0 do
8:   regex_config = to_visit.pop()
9:
10:   if regex_config is in  $V$  then
```

```

11:     continue
12: end if
13:
14: Insert regex_config in V
15:
16: if 头部面对常数块 then
17:     new_regex_config = regex_config.block_simulation(B)
18:     if new_regex_config 已经停机 (即遇到了未定义的变换) or 块模拟期间超出了限制 B then
19:         return UNKNOWN
20:     end if
21:     to_visit.append(new_regex_config)
22: else
23:     regex_config_1, regex_config_2 = regex_config.regex_branching(M)
24:     to_visit.append(regex_config_1)
25:     to_visit.append(regex_config_2)
26: end if
27: end while
28:
29: if  $|V| < N$  then
30:     return NONHALT
31: else
32:     return UNKNOWN
33: end if

```

▷ 头部面对带有 + 的块

我们有如下的定理。

定理 26.4 (Coq – BB5: 引理 *RepWL_ES_decider_spec*)。设 $\mathcal{M}$ 为 Turing 机, $l \in \mathbb{N}^+$ 为区块长度参数, $T \in \mathbb{N}^+$ 为区块重复阈值, $B \in \mathbb{N}$ 为区块模拟中允许的最大步数, $N \in \mathbb{N}$ 为允许访问的最大节点数。则 DECIDER – REPWL $(\mathcal{M}, l, T, B, N)$ 停机且其结果正确: 如果返回 *NONHALT*, 则 $\mathcal{M}$ 不会从全 0 磁带停机。

DECIDER-RepWL 使用下文所述的规则 (块模拟和正则表达式分支), 从初始配置 (即 $0^\infty A > 0^\infty$) 开始, 直接在正则表达式配置上模拟 Turing 机, 从而创建此类正则表达式配置的图以供探索。如果该图最终闭合且不包含任何停机配置, 那么我们就知道该机器永远不会停机, 因为我们已经构建了一组大于它将访问的配置, 并且不包含任何停机转换。由于无法保证图闭合, 我们还需要一个额外的 gas 参数 (在算法 3 中称为 N), 指示我们最多愿意访问多少个不同的节点。

为了在正则表达式配置上模拟 Turing 机, 我们需要处理两种情况: (i) 当头部面临常数块 (即没有 + 的块) 时的块模拟, 例如 $A > (11)^2$ 以及 (ii) 当头部面临带有 $a, +$ 的块时的正则表达式分支, 例如 $D > (01)^{3+}$ 。

当头部朝向一个常数区块时, 例如上例中的 $A > (11)^2$ (或者如果头部朝向 0^∞ , 我们添加一个常数区块 $(0^l)^1$), 则我们可以进行区块模拟。区块模拟包括模拟 Turing 机, 直到头部最终离开区块, 或者达到最大步长限制 (参数名为 B)。需要注意的是, 如果 Turing 机进入无限循环, 它可能永远不会离开区块, 这就是我们需要步长限制的原因。我们也可以在区块模拟中实现循环检测, 但 Coq-BB5 并未采用这种方法。

当头部遇到带有 a^+ 的块时, 例如图 10 中 $0^\infty 01^1 D > (01)^{3+} 0^\infty$, 我们将两个配置添加到接下来要访问的配置集合中:

1. 正则表达式分支 1。我们访问 $0^\infty 01^1 D > (01)^1 (01)^2 0^\infty$ 。
2. 正则表达式分支 2。我们访问 $0^\infty 01^1 D > (01)^1 (01)^3 0^\infty$ 。

Coq-BB5 实现了 RepWL, 参见函数 *RepWL_ES_decider*。与之前介绍的决策器不同, RepWL 并非使用通用参数批量应用。相反, 它所判定的 6577 台机器与决定它们的具体 l 和 T 参数一起硬编码在证明中——参见

文件 `Decider_RepWL_Hardcoded_Parameters.v`。这些参数是使用 C++ 中的网格搜索找到的。对于所有这些机器，最大块模拟参数和最大图节点数参数分别设置为 451 和 150001。

在 $S(4)$ 判定流水线中，RepWL 仅用于判定两台使用参数 $l = 4$ 和 $T = 3$ 的机器。它们的 RepWL 图分别包含 3130 个和 3076 个节点。

RepWL 的 Haskell 以及 Python 实现可以参考^[2039-2040]。

5. 有限自动机约化

有限自动机约化 (Finite Automata Reduction, FAR) 是一种 co-CTL 技术，也就是说，它与前文中给出的封闭磁带语言 (CTL) 框架是对偶的：对于给定的 Turing 机，我们寻找一种包含该机器最终停机配置集合的正则语言，并且，如果全 0 配置不在正则语言中，则我们知道该机器不会停机。

FAR 的特殊之处在于将正则语言限制为非确定性有限自动机 (Nondeterministic Finite Automata, NFA) 的语言——对于这些语言，在计算上很容易验证它们是否具有 co-CTL 属性：(i) 拒绝全 0 初始配置，(ii) 在 Turing 机转换下封闭，(iii) 接受所有最终停机配置。

在 Coq-BB5 中，FAR 仅用作验证器，这意味着特定的 Turing 机及其 FAR NFA 会直接硬编码在证明中 (在文件 `Verifier_FAR_Hardcoded_Certificates.v` 中)，然后进行验证。FAR 最初由 Blanchard 开发，是一个功能齐全的判定器——即验证器与 NFA 的搜索算法^[2041]。本文仅介绍 FAR 的验证器部分，而判定器及其变体则在^[2031]中介绍。

下面，我们将只考虑具有有限支持的 Turing 机配置，即具有有限个 1 (或更一般地，有限个非 0 符号) 的配置。并且当我们提到配置时，我们指的都是具有有限支持的配置。

Turing 机配置 c 表示为一个有限字，称为 c 的字表示，其方法是将磁带内容 (从左到右，确保包含所有 1) 连接起来，并在磁头位置之前添加状态 (在本例中为从 A 到 E 的字母)。例如，配置 $0^\infty A > 00110^\infty$ 的两个字表示分别为 $\hat{c} = A0011$ 和 $\hat{c}' = 000 A00110000$ 。类似地，初始全 0 配置可以编码为 A0 或甚至仅编码为 A。同一配置的字表示仅在其前导 0 和尾随 0 的数量上有所不同。

于是，Turing 机 $\mathcal{M}$ 的字表示配置 $\mathcal{L}$ 的 co-CTL 正则语言满足：

$$u \in \mathcal{L} \iff 0u \in \mathcal{L} \quad (\text{忽略开头的零}), \quad (26.279)$$

$$u \in \mathcal{L} \iff u0 \in \mathcal{L} \quad (\text{忽略结尾的零}), \quad (26.280)$$

$$c \rightarrow \perp \implies \hat{c} \in \mathcal{L} \quad (\text{识别停机, 基础情况}), \quad (26.281)$$

$$(c_1 \rightarrow c_2) \wedge \hat{c}_2 \in \mathcal{L} \implies \hat{c}_1 \in \mathcal{L} \quad (\text{识别停机, 递归}). \quad (26.282)$$

设 c, c_1, c_2 为 $\mathcal{M}$ 的配置 (具有有限支持集)，且 $\hat{c}, \hat{c}_1, \hat{c}_2$ 为它们的任意字表示。鉴于字表示的定义方式，上述最后两个条件变为：

$$\forall u, z \in \{0, 1\}^* : ufrz \in \mathcal{L}, \text{ if } \delta(f, r) \text{ 未定义 (即停机)}, \quad (26.283)$$

$$\forall u, z \in \{0, 1\}^*, \forall b \in \{0, 1\} : utbwz \in \mathcal{L} \implies ubfrz \in \mathcal{L}, \text{ if } \delta(f, r) = (w, L, t), \quad (26.284)$$

$$\forall u, z \in \{0, 1\}^*, \forall b \in \{0, 1\} : uwtz \in \mathcal{L} \implies ufrz \in \mathcal{L}, \text{ if } \delta(f, r) = (w, R, t). \quad (26.285)$$

其中 $f, t \in \{A, B, C, D, E\}$ 表示转换中的“来自”和“到”状态， $r, w, b \in \{0, 1\}$ 表示“读取”位、“写入”位以及仅一位， δ 表示 $\mathcal{M}$ 的转换表。

现在，我们将上述条件转化为 NFA 结构的条件 (有时更强)，这将使用我们首先要回顾的 NFA 的常用线性代数描述。设 2 表示布尔半环 $\{0, 1\}$ ，其 $+$ 和 $\cdot$ 运算分别由或 (OR) 和与 (AND) 实现^[2042]。设 $M_{m,n}$ 为 2 上的 m 行 n 列的矩阵集合。我们可以定义一个具有 n 个状态和字母表 $\mathcal{A}$ 的非确定性有限自动机 (NFA) 为一个元组 $(q_0, \{T_\gamma\}_{\gamma \in \mathcal{A}}, a)$ ，其中 $q_0 \in M_{1,n}$ 和 $a \in M_{1,n}$ 分别表示 NFA 的初始状态和接受状态。(即，如果 NFA 的第 i^{th} 个状态是初始状态，则 q_0 的第 i^{th} 个条目设置为 1，其余条目设置为 0，并且当且仅当 NFA 的第 i^{th} 个状态为接受时， a 的第 i^{th} 个条目设置为 1)，其中转换是矩阵 $T_\gamma \in M_{n,n}$ ，其中每个 $\gamma \in \mathcal{A}$ (即，当且仅当 NFA 在读取 γ 时从状态 i 转换到状态 j ，则矩阵 T_γ 的条目 (i, j) 设置为 1)。此外，对于任何单词 $u = \gamma_1 \dots \gamma_\ell \in \mathcal{A}^*$ ，令 $T_u = T_{\gamma_1} T_{\gamma_2} \dots T_{\gamma_\ell}$ 为读取单词 u 后的状态变换 (注意： $T_\epsilon = I$)。单词 $u = \gamma_1 \dots \gamma_\ell \in \mathcal{A}^*$ 被 NFA 接受当且

仅当存在一条从初始状态到接受状态的路径，该路径以 u 的符号为标记，该路径代数转换为 $q_0 T_u a^T = 1$ ，其中 $a^T \in M_{n,1}$ 是 a 的转置。

利用这个代数框架，上述条件可以由转换矩阵 $T_0 \in M_{n,n}$ 上的以下更强的条件推断出来：

$$q_0 T_0 = q_0, \quad (26.286)$$

$$T_0 a^T = a^T. \quad (26.287)$$

事实上，第一个条件显然忽略了最开始的零。而第二个条件意味着，对于 NFA 的所有接受状态，读取 0 都是可能的，并且会导致接受状态，因为 $T_0 a^T$ 描述了在读取 0 后到达接受状态集合 a 的 NFA 状态集。于是，上述条件可以代数地转化为：

$$\forall u, z \in \{0, 1\}^* : q_0 T_u T_f T_r T_z a^T = 1, \text{ if } \delta(f, r) \text{ 未定义 (即停机),} \quad (26.288)$$

$$\begin{aligned} \forall u, z \in \{0, 1\}^*, \forall b \in \{0, 1\} : q_0 T_u T_t T_b T_w T_z a^T = 1 \implies q_0 T_u T_b T_f T_r T_z a^T = 1, \\ \text{if } \delta(f, r) = (w, L, t), \end{aligned} \quad (26.289)$$

$$\begin{aligned} \forall u, z \in \{0, 1\}^*, \forall b \in \{0, 1\} : q_0 T_u T_w T_t T_z a^T = 1 \implies q_0 T_u T_f T_r T_z a^T = 1, \\ \text{if } \delta(f, r) = (w, R, t). \end{aligned} \quad (26.290)$$

这些条件太过繁琐。我们寻找更强 (因此仍然充分) 且更简单的条件：

1. 对于向左/向右的机器转换，只需要 $T_t T_b T_w \preceq T_b T_f T_r$ 和 $T_w T_t \preceq T_f T_r$ ，其中 $\preceq$ 在相同大小的矩阵上具有以下关系：如果 $M_{ij} \leq M'_{ij}$ 元素，即如果第二个矩阵至少具有与第一个矩阵相同的 1 条目，则 $M \preceq M'$ 。

2. 为了简化停机转换的条件：定义一个可接受的稳定状态集 s 为一个行向量，满足 $s a^T = 1$ ， $s T_0 \succeq s$ ，且 $s T_1 \succeq s$ 。给定这样的 s ，我们有： $\forall q \in M_{1,n} q \succeq s \implies \forall z \in \{0, 1\}^* : q T_z a^T = 1$ 。假设这样的 s 存在，我们可以简单地要求： $\forall u \in \{0, 1\}^* : q_0 T_u T_f T_r \succeq s$ 比 $\forall u, z \in \{0, 1\}^* : q_0 T_u T_f T_r T_z a^T = 1$ 更强，其中 $\delta(f, r)$ 是一个未定义的转换。

综上所述，我们得到 FAR 定理。

定理 26.5 (Coq – BB5: 引理 `dfa_nfa_verifier_spec`)。如果存在一个非确定性有限自动机 $(q_0, \{T_\gamma\}, a)$ 和行向量 s 满足下列条件，则具有转换表 δ 的机器 $\mathcal{M}$ 不会从初始全 0 配置停机：

$$q_0 T_0 = q_0 \quad (\text{忽略开头的零})$$

$$T_0 a^T = a^T \quad (\text{忽略结尾的零})$$

$$s a^T = 1 \quad (s \text{ 接受})$$

$$s T_0, s T_1 \succeq s \quad (s \text{ 处于稳定状态})$$

$$\forall u \in \{0, 1\}^* : q_0 T_u T_f T_r \succeq s \quad \text{if } \delta(f, r) \text{ 未定义 (即停机)}$$

$$\forall b \in \{0, 1\} : T_b T_f T_r \succeq T_t T_b T_w \quad \text{if } \delta(f, r) = (w, L, t)$$

$$T_f T_r \succeq T_w T_t \quad \text{if } \delta(f, r) = (w, R, t)$$

$$q_0 T_A a^T = 0 \quad (\text{拒绝初始配置})$$

上述定理具有易于验证的优点：给定一台 Turing 机、一个 NFA 和一个向量 s ，验证各个公式成立，从而验证机器不会停机，计算起来非常简单。例如，对于机器 `1RBOLD_1LC1RA_ORBOLC_---1LA`，使用公认的稳定状态集 $\{\perp\}$ ，很容易验证给出的 NFA 满足上述定理，因此，该 NFA 证明了机器不会停机。

Coq-BB5 在特殊情况下实现了上述定理，即 FAR NFA 由前驱确定性有限状态自动机 (precursor Deterministic Finite State Automaton, DFA) 计算得出，如^[2031] (“直接 FAR 算法”) 中所述。由此类 DFA 组成的证明被硬编码到 23 台机器的证明中 (在文件 `Verifier_FAR_Hardcoded_Certificates.v` 中)，然后使用 `dfa_nfa_verifier` 进行验证 (参见文件 `Verifier_FAR.v`)。这些证明要么是通过大量计算 (例如，数周时间基

本上通过暴力破解搜索 DFA) 找到的, 要么是从其他未记录的正则 co-CTL 方法 (参见第 4.1.2 节) 转换而来的; 事实上, 在^[2031]中, 我们证明了 FAR 是一种通用的正则 co-CTL 方法: 任何正则 co-CTL 证明都可以在上述定理的框架内进行硬编码。

FAR 的 Rust、C++ 以及 Python 实现可以参考^[2041,2043-2044]。

6. 加权 FAR

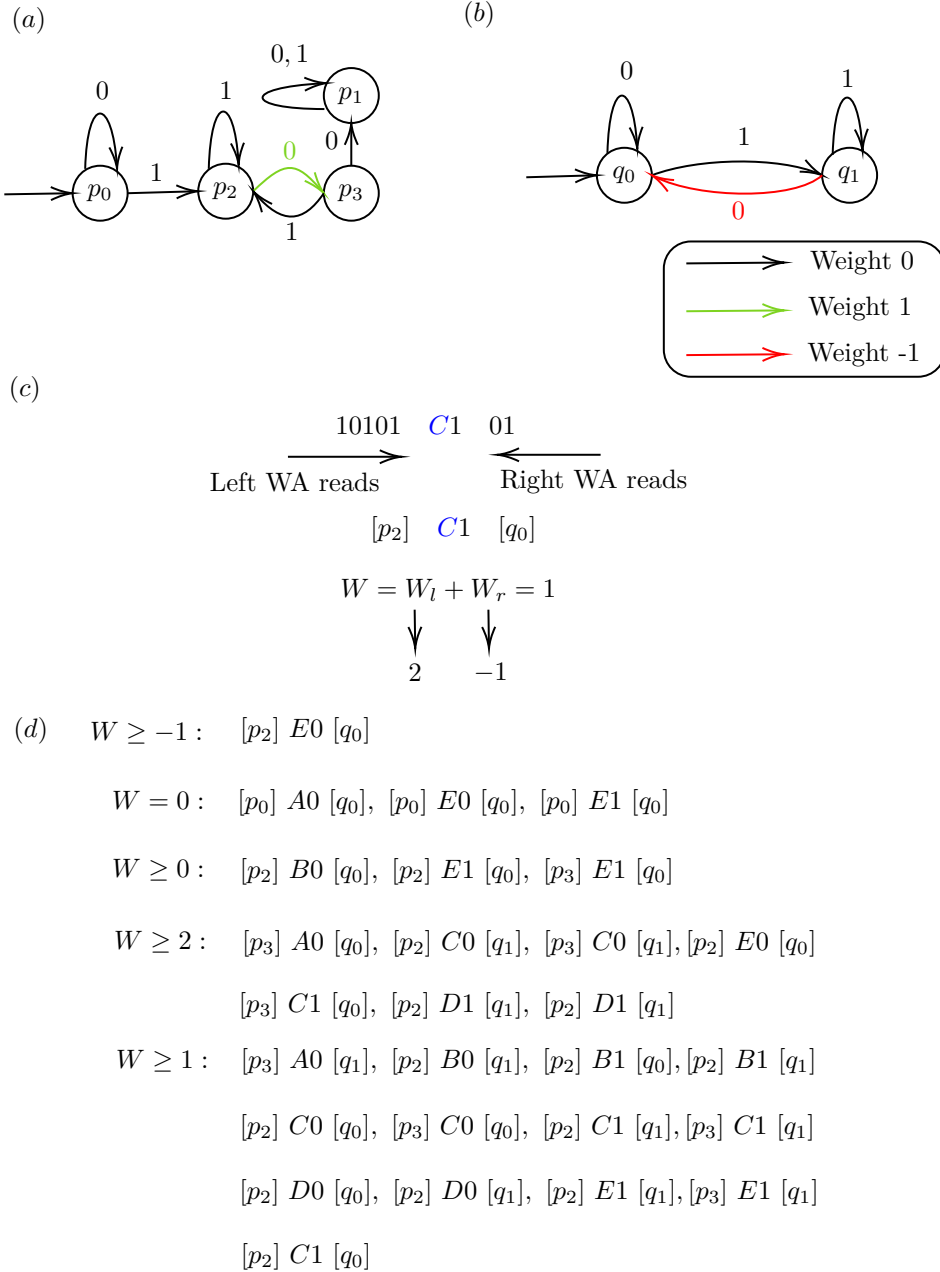


图 26.1: 机器 1RB---_ORC1LC_1RD1RC_1LE1LD_ORAOLE 的 WFAR 非停机证明。

加权自动机是通常有限状态自动机的扩展, 其中每个转换在 $\mathbb{Z}$ 中被赋予一个权重: 当处理一个单词时, 总权重 $W \in \mathbb{Z}$ 是通过对所有遇到的转换的权重求和来计算的。可接受的单词由一组最终状态和权重上下限 (可能为无限) 对描述, 以满足: 例如, 图 15 中的加权自动机使用接受集 $\{(q_1, 0 \leq W \leq 0)\}$ 识别原型非正则语言 $0^n 1^n$, 我们可以将其简化为 $\{(q_1, W = 0)\}$, 如果我们想包含空词, 可以将 $(q_0, W = 0)$ 添加到该集合中。

加权有限自动机约化 (Weighted Finite Automata Reduction, WFAR) 是 FAR 的扩展, 它使用了确定性加权有限自动机。图 26.1 给出了一个 WFAR 自动机, 它是图 26.1 中机器 1RB---_ORC1LC_1RD1RC_1LE1LD_ORAOLE

不停机的证明。WFAR 自动机由 (i) 一个左确定性加权自动机 (ii) 一个右确定性加权自动机和 (iii) 一组可接受的加权配置组成, 参见图 26.1 (a)、(b) 和 (d)。WFAR 自动机按如下方式处理 Turing 机配置的字表示。如果某个配置被 WFAR 自动机接受, 则我们知道相关的 Turing 机不会从该配置停止运行, 即定理 4.10。这样, WFAR 就是一种 CTL 方法 (而不是 FAR 的 co-CTL)。图 26.1 中的 WFAR 自动机接受 (其含义见下文) 初始配置 A0, 并从全 0 磁带为图 26.1 中的机器提供非停机证明。

该方法最初由 Iijil 开发, 用作判定器^[2045], 并由 mx dys 集成到 Coq-BB5 中作为验证器: 与 FAR 类似, 17 个 WFAR 证明直接硬编码在 Coq 证明中。

WFAR 自动机处理一个以词表示的 Turing 机配置, 以决定它是否被接受的方法如图 26.1 所示。WFAR 是 FAR 中“中间相遇”实例的扩展^[2031]: 配置的词表示被分为三部分: (i) 头部左侧的词, (ii) 头部状态和符号, (iii) 头部右侧的词; 例如 10101 C1 01, 图 26.1 (c)。左侧词 (此处为 10101) 由左侧加权自动机从左到右处理, 如图 26.1 (a) 所示; 右侧词 (此处为 01) 由右侧加权自动机从右到左处理, 如图 26.1 (b) 所示。在这种情况下, 最终结果为: 左侧状态 p_2 , 右侧状态 q_0 , 左侧权重 $W_l = 2$, 右侧权重 $W_r = -1$; 最终总权重为 $W = W_l + W_r = 1$, 如图 26.1 (c) 所示。我们将此最终加权配置表示为 $[p_2] C1 [q_0]$, 其中 $W = 1$ 。此最终加权配置属于可接受加权配置集合, 如图 26.1 (d) 所示, 这意味着配置 10101 C1 01 已被该 WFAR 自动机接受。

WFAR 是一种 CTL 技术: 对于给定的 Turing 机, WFAR 自动机旨在识别一种配置语言 $\mathcal{L}$, 该语言包含初始全 0 配置, 在 Turing 机步骤下闭合, 并且不包含任何停机配置。因此, 我们得到以下 CTL 形式, 以及类似于 FAR 的前导/尾随零条件:

$$u \in \mathcal{L} \iff 0u \in \mathcal{L} \quad (\text{略去开头的零}), \quad (26.291)$$

$$u \in \mathcal{L} \iff u0 \in \mathcal{L} \quad (\text{略去结尾的零}), \quad (26.292)$$

$$c \rightarrow \perp \implies \hat{c} \notin \mathcal{L} \quad (\text{拒绝停机}), \quad (26.293)$$

$$(c_1 \rightarrow c_2) \wedge \hat{c}_1 \in \mathcal{L} \implies \hat{c}_2 \in \mathcal{L} \quad (\text{前向闭包}). \quad (26.294)$$

现在让我们展示如何验证给定 Turing 机 $\mathcal{M}$ 的给定 WFAR 自动机是否接受这样的 $\mathcal{L}$, 从而证明 $\mathcal{M}$ 不会从全 0 磁带停机。

下文中, $\delta_L: Q_L \times \{0, 1\} \rightarrow Q_L$ 和 $\delta_R: Q_R \times \{0, 1\} \rightarrow Q_R$ 分别指 WFAR 自动机的确定性左加权自动机和右加权自动机的转移函数, 例如: 图 26.1 (a) 和 (b) 中, $Q_L = \{p_0, \dots, p_{n_L-1}\}$ 和 $Q_R = \{q_0, \dots, q_{n_R-1}\}$ 分别为它们各自的状态集, 其中 n_L 和 n_R 分别为左右状态的数量, p_0 和 q_0 分别为左右加权自动机的初始状态。权重分别由 $w_L: Q_L \times \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{Z}$ 和 $w_R: Q_R \times \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{Z}$ 给出。对于 $\mathcal{M}^{28}$ 的转换函数, 我们将 $\delta_{\mathcal{M}}$ 写为 $\delta_{\mathcal{M}}: \mathcal{S} \times \{0, 1\} \hookrightarrow \{0, 1\} \times \{L, R\} \times \mathcal{S}$ 。

检查 WFAR 自动机的前两个条件很简单: 由于左加权自动机和右加权自动机的读取方向分别为从左到右和从右到左, 我们只需检查 $\delta_L(p_0, 0) = p_0$ 和 $\delta_R(q_0, 0) = q_0$ 以及 $w_L(p_0, 0) = w_R(q_0, 0) = 0$ 即可确保所有初始全 0 配置的词表示的权重均为 0。

无权重的前向闭包: 回到 FAR。首先, 让我们重新表述 WFAR 自动机的前向闭包, 忽略权重计算。前向闭包与 WFAR 自动机的接受状态有关, 我们先考虑一个例子。图 26.1 中的 WFAR 自动机接受初始 Turing 机配置 A0: WFAR 配置 $[p_0] A0 [q_0]$ (忽略 $W = 0$) 位于图 26.1 (d) 给出的接受集合中。为了确保前向闭包, 让我们考虑 $\delta_{\mathcal{M}}(A, 0) = 1RB$ 如何影响 $[p_0] A0 [q_0]$: 我们得到 $[p_0] 1 B ? [?]$, 也就是 $[p_2] B ? [?]$, 其中 $\delta_L(p_0, 1) = p_2$, 见图 26.1 (a)。为了解决?, 我们查看右加权自动机中所有指向 q_0 的转换, 见图 26.1 (b): 有两个转换, 都读为 0, 分别得到 $[p_2] B0 [q_0]$ 和 $[p_2] B0 [q_1]$ 。忽略权重, 我们希望两者都在接受集中, 这确保对于任何 Turing 机配置 c_1 产生 WFAR 配置 $[p_0] A0 [q_0]$, 那么 c_2 也会被具有 $c_1 \rightarrow c_2$ 的 WFAR 自动机接受。需要注意的是, c_1 和 c_2 不一定可以从初始全 0 磁带到达: CTL 方法提供的语言会高估 Turing 机从全 0 磁带生成的语言。

通常, 忽略权重, 对于 WFAR 自动机接受集 $\mathfrak{A}$, 前向闭包意味着:

$$\forall q', r' \in Q_R \times \{0, 1\} \text{ s.t. } \delta_R(q', r') = q, \quad (26.295)$$

$$[p] fr [q] \in \mathfrak{A} \implies [\delta_L(p, b)] tr' [q'] \in \mathfrak{A} \quad \text{if } \delta_{\mathcal{M}}(f, r) = (b, R, t), \quad (26.296)$$

$$\forall p', r' \in Q_L \times \{0, 1\} \text{ s.t. } \delta_L(p', r') = p, \quad (26.297)$$

$$[p]fr[q] \in \mathfrak{A} \Rightarrow [p']tr'[\delta_R(q, b)] \in \mathfrak{A} \quad \text{if } \delta_{\mathcal{M}}(f, r) = (b, L, t). \quad (26.298)$$

对于所有左/右加权自动机状态 $p, q \in Q_L \times Q_R$ ，以及符号 $f, t \in \{A, B, C, D, E\}$ ，它们分别表示转换中的“从”状态和“到”状态； $r, b \in \{0, 1\}$ ，它们分别表示转换中的读取位和写入位。忽略权重，如果 WFAR 接受集在上述意义上是前向封闭的，不包含停机配置，并且包含 $[p_0] A0 [q_0]$ ，则我们处于 FAR 的一个特例，如^[2031]所示，即可以应用定理：Turing 机不会从初始全 0 配置停机，并且是正则的。

带权重的前向闭包：超越 FAR。在上述无权重的前向闭包包含暂停配置的情况下，权重可以进一步限制接受集。例如，在图 26.1 的情况下，我们在接受集 $\mathfrak{A}$ 中有 $[p_2] D1 [q_1]$ (其中 $W \geq 2$)，如图 26.1 (d) 所示，并且，从这个 WFAR 配置计算无权重前向闭包，忽略权重得到， $[p_0] D1 [q_1]$ ，然后是 $[p_0] D0 [q_1]$ ，然后是 $[p_0] E0 [q_1]$ ，最后是 $[p_0] A1 [q_0]$ ，这是一个停机配置，这意味着我们不能得出 $\mathcal{M}$ 不会从初始全 0 配置。然而，观察图 26.1 (d)，我们发现 $[p_0] D1 [q_1] \notin \mathfrak{A}$ ，因此也不存在任何后继者。对 $\mathfrak{A}$ 的这种改进是由于丢弃了不可能的加权配置，我们现在将对此进行解释。

带权重的 WFAR 配置表示如下： $[p] fr[q]; W \geq m; W \leq M$ ；其中 $m \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ 和 $M \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$ 为权重界限。例如，考虑图 26.1 (d) 中带权重的接受状态 $\mathfrak{A}$ ，我们得到初始加权配置 $c'_1 = [p_0] A0 [q_0]; W \geq 0; W \leq 0$ ；位于 $\mathfrak{A}$ 中。在计算闭包时，边界会根据处理加权转换时产生的总权重变化进行更新：考虑 $c'_2 = [p_2] B0 [q_1]; W \geq ?; W \leq ?$ 由第一个公式从初始加权配置中获得；我们有 $W(c_2) = W(c_1) + w_L(p_0, 1) - w_R(q_1, 0)$ ，其中 $c_1 \rightarrow c_2$ Turing 机配置，使得 c_1 产生 WFAR 配置 c'_1 ，而 c_2 产生 c'_2 。因此，要使 c'_2 被接受，我们必须通过权重变化 $w_L(p_0, 1) - w_R(q_1, 0) = 0 - (-1) = +1$ 来更新其权重界限，从而得到 $c'_2 = [p_2] B0 [q_1]; W \geq 1; W \leq 1$ ，这由图 26.1 (d) 中 $\mathfrak{A}$ 中更一般的 $c'_2 = [p_2] B0 [q_1]; W \geq 1; W < +\infty$ 所暗示。通常，在第一个公式的情况下，使用相同的符号，将权重界限 m 和 M 添加到权重变化 $w_L(p, b) - w_R(q', r')$ 和第二个公式的情况下的权重变化 $w_L(p', r') - w_R(q, b)$ 中；在任何权重变化下，无限界限保持不变。

回到上面我们证明会导致停机配置的 $[p_2] D1 [q_1]; W \geq 2; W \leq +\infty$ ；我们现在可以计算使用第二个公式获得的加权配置的界限： $[p_0] D1 [q_1] W \geq 2; W < +\infty$ ；因为没有权重变化。然而，请注意，任何到达 q_0 的左字都有左权重 $W_l = 0$ ，任何到达 q_1 的右字都有右权重 $W_r \leq 0$ ，因此总权重为 $W \leq 0$ ，这与约束 $W \geq 2$ 不相容；因此我们可以丢弃 $[p_0] D1 [q_1] W \geq 2$ ；从接受集 $\mathfrak{A}$ 中剔除 $W < +\infty$ ，因为它是一个不可能加权配置。这样做还会丢弃 $\mathfrak{A}$ 中所有我们从 $[p_0] D1 [q_1] W \geq 2; W < +\infty$ 计算出的加权配置，包括暂停配置 $[p_0] A1 [q_0]$ 。

在这种情况下，为了得出结论，我们需要知道，在图 26.1 (a) 的左加权自动机中，终止于状态 q_0 意味着 $W_l = 0$ 。通常，加权自动机中任何状态的精确可行权重界限都可以使用 Bellman-Ford 算法³⁰ 计算：例如，在图 26.1 (a) 的左加权自动机中，在状态 p_2 处，我们有 $0 \leq W_l < +\infty$ 。因此，我们可以使用这些可行权重界限自动从 $\mathfrak{A}$ 中剔除不可能的加权配置，并希望最终在 $\mathfrak{A}$ 中不出现停机配置。

我们说 $\mathfrak{A}$ 对于机器 $\mathcal{M}$ 是加权前向封闭的，如果 (i) 对于所有加权配置 $c \in \mathfrak{A}$ ，对于使用上述公式以及上面所述的权重边界更新规则封闭获得的任何加权配置 c' ，存在 $c'' \in \mathfrak{A}$ ，其边界为 m'' 和 M'' ，使得 $m'' \leq m'$ 和 $M'' \geq M'$ ，其中 m' 和 M' 是 c' 的边界，并且 (ii) 不存在如上定义， $\mathfrak{A}$ 中不可能的加权配置，即与由左右加权自动机计算出的可行权重界限不相容。

我们最终得到了 WFAR 定理。

定理 26.6 (Coq – BB5: 引理 *MITM_WDFA_verifier_spec*)。设 $\mathcal{M}$ 为 Turing 机， $\mathcal{W}$ 为 WFAR 自动机，其接受集为 $\mathfrak{A}$ ，且：

1. 忽略前导零和尾随零： $\delta_L(p_0, 0) = p_0$ 且 $\delta_R(q_0, 0) = q_0$ ，其中 $w_L(p_0, 0) = 0$ ； $w_R(q_0, 0) = 0$ ，其中 δ_L 和 δ_R 分别为 $\mathcal{W}$ 左右加权自动机的转移函数， w_L 和 w_R 分别为它们的加权函数。

2. 初始配置被接受：即 $[p_0] A0 [q_0]; W = 0$ ；在 $\mathfrak{A}$ 中。

3. 对于 $\mathcal{M}$ ， $\mathfrak{A}$ 是加权前向封闭的。

4. $\mathfrak{A}$ 不包含停机配置。

则对于 $\mathcal{W}$ 接受的任何配置 (包括初始全 0 配置)， $\mathcal{M}$ 都不会停机。

Coq-BB5 实现了上述定理，参见文件 *Verifier_WFAR.v*。证明由左右加权自动机组成：接受集由 Coq 验证器构造，该验证器根据 $[p_0] A0 [q_0]; W = 0$ 计算闭包，并使用证明中给出的整数参数 P ，使得边界 $W \geq P$

被 $W \leq +\infty$ 取代。参见 `Verifier_WFAR_Hardcoded_Certificates.v` 中的 17 个证明。

这些证明主要由原始 WFAR 判定器实现^[2045]发现，该实现使用暴力搜索 WFA 空间。Helices 的证明由 Blanchard 手工制作，比其他证明大得多：左右 WA 中各有大约 50 个状态，而其他证明中各有不到 10 个状态。

7.5 状态零散机

经历了上述各个判定器的判断之后，我们仍然遗留下了 13 个无法判断是否停机的 Turing 机。除了 Skelet #17 之外，其余的 12 个 Turing 机都可以通过 busycoq 证明不停机^[2046]。Skelet #17 是最后一个被解决的 Turing 机，它的停机证明参考^[2047]。

```

1 Skelet #1 1RB1RD_1LCORC_1RA1LD_OREOLB_---1RC
2 Skelet #10 1RBORA_OLC1RA_1RE1LD_1LCOLD_---ORB
3 Skelet #17 1RB---_OLC1RE_OLD1LC_1RA1LB_ORBORA
4
5 Skelet #15 1RB---_1RC1LB_1LD1RE_1LBOLD_1RAORC
6 Skelet #26 1RB1LD_1RCORB_1LA1RC_1LEOLA_1LC---
7 Skelet #33 1RB1LC_ORCORB_1LDOLA_1LE---_1LA1RE
8 Skelet #34 1RB1LC_ORCORB_1LDOLA_1LE---_1LA1RA
9 Skelet #35 1RB1LC_ORCORB_1LDOLA_1LE---_1LAOLA
10
11 Finned #1 1RBOLE_1RC1RB_1RD1LC_OLEORB_---1LA
12 Finned #2 1RB1RA_1RC1LB_OLDORA_1RA1LE_---OLD
13 Finned #3 1RB1RE_1LC1RB_ORAOLD_1LB1LD_---ORA
14 Finned #4 1RB1LA_OLCORE_---1LD_1RAOLC_1RA1RE
15 Finned #5 1RB1LA_OLCORE_---1LD_1LAOLC_1RA1RE

```

有趣的是，所有零散机均已于 2003 年被 Georgi Georgiev 识别^[2048]：要么是他那 43 个未解机器的一部分，这些机器以他的名字命名，例如“Skelet #1”；要么是我们称之为“Finned 机器”的机器，他将其标记为“易于手工证明”。零散机可以分为三类：

1. Finned 机。这五台相似的机器在磁带上保存三个一元数（并且可以将中间的那个合并到相邻的那个中），在保持线性关系的同时改变这些数，并在此过程中确保任何偏离该线性关系的偏差都会被检测到并导致停机。这些机器是通过手工设计类似于 WFAR 证明的非停机证明来解决的。这些证明由 Blanchard 设计，由 mei 翻译成 Coq，参见 busycoq 文件 `Finned_{1-5}.v`。针对机器“Finned #3”^[2032]给出了一个不规则性论证。据报道，后来开发的 RepWL 的不规则扩展可以解决这些机器。

2. 平移溢出计数器。该系列涉及 Skelet #15、26、33、34 和 35。这些机器是相似的：它们实现了两个独立的二进制计数器，一个位于磁带左侧，另一个位于磁带右侧。它们的行为可以用两个不同的阶段来描述：一个有序的“计数器阶段”，其中每个计数器仅进行简单的递增；以及一个更复杂的“复位阶段”，由其中一个计数器溢出触发。如果计数器在“复位阶段”再次溢出，机器将停止运行。因此，非停机的证明取决于证明机器在整个“复位阶段”保持“复位不变量”，从而不允许再次溢出。这些机器最初是由 Ligocki 分析和描述的，他提供了“Skelet #34”的非正式证明以及对其他机器的猜想^[2049]。随后，Yuen 和 mei 在 Coq 中将它们作为 busycoq 的一部分进行了证明^[2046]。

3. 剩余的三个零散机 Skelet #1、Skelet #10、Skelet #17，它们的性质各不相同。

Skelet #1 是一个平移循环器，即最终重复在空间中平移的相同模式的机器，但其参数非常庞大：它的预周期（模式首次出现前需要等待的步数）约为 5.42×10^{51} ，其周期（重复模式所采取的步数）为 8,468,569,863。这是由 Kropitz 和 Ligocki^[2050]通过加速模拟发现的，并由 Ligocki^[2051-2052]进行了深入分析。在 mei 将其作为 busycoq 的一部分在 Coq 中形式化后，结果被确认正确，参见文件 `Skelet1.v`^[2046]。 10^{51} 的预周期后来由 Huang^[2053] 计算得出。

Skelet #10(双 Fibonacci 计数器) 实现了两个独立的基础 Fibonacci 计数器，一个位于磁带左侧，另一个

位于右侧。以 Fibonacci 为基准计数意味着要利用 Zeckendorf 定理^[2054]：任何自然数都可以用 Fibonacci 数列中相邻的数唯一地表示为 Fibonacci 数列的和，Fibonacci 数列为 $F = 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 \dots$ ——数列中的每个数都是前两个数之和。例如， $17 = 1 + 3 + 13$ ，这种分解用大端二进制表示为 100101：如果我们在和中使用 F_i ，则从右边数第 i^{th} 位为 1。Skelet #10 的两个计数器分别以 Fibonacci 数列计算自然数，使用略有不同的编码。如果两个计数器不同步，机器就会停止运行——这种情况不会发生。Briggs 和 Ligoeki^[2055-2056] 对该机器进行了独立分析，Ligoeki 的证明^[2056] 由 mei 作为 busycoq 的一部分在 Coq 中形式化，参见文件 `Skelet10.v`^[2046]。Skelet #10 是唯一已知的 5 状态双 Fibonacci 计数器，但也有多个已知的单 Fibonacci 计数器，如 1RBORA_OLC1RA_1LDOLC_1RE1LC_---ORB，已由 Coq-BB5 的 NGramCPS 求解。

Skelet #17 管理一个整数列表 $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ ，这些列表在磁带上以一元编码表示，编码方式为

$$(10)^{n_1} 1 (10)^{n_2} 1 \dots 1 (10)^{n_k}. \quad (26.299)$$

该列表只能递增，并经过一系列与 Gray 相关的复杂变换。当且仅当 $n_1 = n_2 = 0$ 且 $n_3, \dots, n_k$ 均为偶数时，机器才会停止运行，而这种情况永远不会发生。该证明最初由 savask^[2057] 起草，由 Xu^[2047] 在独立论文中证明，最终由 mx dys 在 Coq 中作为 Coq-BB5 的一部分正式化。Skelet #17 是最后一个被求解的五状态机。

至此我们解决了所有五状态 Turing 机的停机问题。根据上述结果，我们得到如下结论

$$S(5) = 47176870, \quad (26.300)$$

$$\Sigma(5) = 4098, \quad (26.301)$$

$$\text{space}(5) = 12289. \quad (26.302)$$

利用相同的方法，我们还可以得到两个其他的结果

$$S(2, 4) = 3932974, \quad (26.303)$$

$$S(4) = 107. \quad (26.304)$$

Coq 形式化 BB(5) 的完整代码，详见^[2026,2058-2105]。

26.4 BB λ

由于 Turing 机与 λ 演算等价，因此可以利用 λ 演算构造一个新的非递归函数，称为 $\text{BB}\lambda(n)$ 。 $\text{BB}\lambda(n)$ 指的是所有 n 字符的合法二元 λ 演算表达式所能够输出的最大字符，如果没有这样的合法表达式则输出 0。

下面我们采用 de Bruijn 指标来表示 λ 演算^[2106-2108]。形式上，使用 de Bruijn 指标表示的 λ 项 ($M, N, \dots$) 具有以下语法（括号可以自由使用）

$$M, N, \dots := n | MN | \lambda M, \quad (26.305)$$

其中 n 个大于 0 的自然数为变量。如果变量 n 在至少 n 个绑定器 (λ) 的范围内，则该变量是绑定的；否则，它是自由的。变量 n 的绑定位置是它所在的第 n 个绑定器，从最内层的绑定器开始。

对 λ 项最原始的操作是替换：用其他项替换项中的自由变量。例如，在 β -reduction (λM) N 中，我们必须：

1. 找到 M 中变量 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 的实例，这些实例受 λM 中的 λ 约束；
2. 减少 M 的自由变量，以匹配外部 λ -绑定器的移除；
3. 用 N 替换 $n_1, n_2, \dots, n_k$ ，每次适当地增加 N 中出现的自由变量，以匹配 λ 绑定器的数量，在此数量下，当 N 替代 n_i 中的一个时，相应的变量就会出现。

例如，我们有如下的结果

$$\lambda x. \lambda y. x = \lambda \lambda 2, \quad (26.306)$$

$$\lambda x \cdot \lambda y \cdot \lambda z \cdot xz(yz) = \lambda \lambda \lambda 31(21), \quad (26.307)$$

$$\lambda z. (\lambda y. y(\lambda x. x))(\lambda x. zx) = \lambda(\lambda 1(\lambda 1))(\lambda 21), \quad (26.308)$$

$$(\lambda x. \lambda y. zx(\lambda u. ux))(\lambda x. wx) = (\lambda \lambda 42(\lambda 13))(\lambda 51). \quad (26.309)$$

虽然 λ 演算结构简单, 但是它的表现能力实际上是极为强大的, 实际上我们可以用很短的表达式就可以写出很大的数^[1886-1887]。例如, 如下长度为 7 个字节的表达式给出了一个超越 Graham 数的大数

$$(\lambda 11)(\lambda 1(1(\lambda \lambda 12(\lambda \lambda 2(21)))))). \quad (26.310)$$

如下长度为 49 个字节的表达式给出了一个达到了 BO 级别的大数

$$\begin{aligned} & \lambda \lambda (\lambda 11)(\lambda \lambda 1(\lambda \lambda \lambda 6(55)(4)(\lambda 11)(\lambda \lambda 1(\lambda \lambda \lambda \\ & (\lambda (\lambda 11)(\lambda (\lambda \lambda (\lambda 11)(\lambda (\lambda \lambda 1)(\lambda \lambda \lambda 863 \\ & (\lambda \lambda \lambda 4)(852))4))(11))15(\lambda \lambda \lambda 4(\lambda \lambda \lambda 1(94) \\ & (93))4)4(11))1)(\lambda 1(5(66)2))))1)))(2(\lambda \lambda 12 \\ & (\lambda \lambda 1))(\lambda \lambda 1)). \end{aligned} \quad (26.311)$$

这些结果体现了 λ 演算的强大。

在得到了 de Bruijn 指标后, 我们进一步给出如下的二进制 Lambda 编码 (Binary Lambda Encoding, BLE)。我们定义

$$\text{Var}(n) = n, \quad (26.312)$$

$$\text{Lam}(T) = \lambda T = \backslash T, \quad (26.313)$$

$$\text{App}(T, U) = (T, U). \quad (26.314)$$

接下来, 我们采用如下编码

$$\text{blc}(\text{Var}(n)) = 1^n 0, \quad (26.315)$$

$$\text{blc}(\text{Lam}(T)) = 00\text{blc}(T), \quad (26.316)$$

$$\text{blc}(\text{App}(T, U)) = 01\text{blc}(T)\text{blc}(U). \quad (26.317)$$

例如我们有

$$\lambda f x \cdot (f(fx)) = \backslash \backslash (2(21)) = \text{Lam}(\text{Lam}(\text{App}(\text{Var}(2), \text{App}(\text{Var}(2), \text{Var}(1))))), \quad (26.318)$$

编码后得到

$$00 \ 00 \ 01 \ 110 \ 01 \ 110 \ 10 = 0000011100111010. \quad (26.319)$$

BBλ(*n*) 就是将 λ 演算表达式写成 de Bruijn 指标并进行二进制编码后得到的所有表达式中, 长度为 *n* 的表达式所能够输出的最大数。

关于 BBλ, 我们有如下的结果^[2109-2111]

$$\text{BB}\lambda(1) = 0, \quad (26.320)$$

$$\text{BB}\lambda(2) = 0, \quad (26.321)$$

$$\text{BB}\lambda(3) = 0, \quad (26.322)$$

$$\text{BB}\lambda(4) = 4, \quad (26.323)$$

$$\text{BB}\lambda(5) = 0, \quad (26.324)$$

$$\text{BB}\lambda(6) = 6, \quad (26.325)$$

$$\text{BB}\lambda(7) = 7, \quad (26.326)$$

$$\text{BB}\lambda(8) = 8, \quad (26.327)$$

$$\text{BB}\lambda(9) = 9, \quad (26.328)$$

$$\text{BB}\lambda(10) = 10, \quad (26.329)$$

$$\text{BB}\lambda(11) = 11, \quad (26.330)$$

$$\text{BB}\lambda(12) = 12, \quad (26.331)$$

$$\text{BB}\lambda(13) = 13, \quad (26.332)$$

$$\text{BB}\lambda(14) = 14, \quad (26.333)$$

$$\text{BB}\lambda(15) = 15, \quad (26.334)$$

$$\text{BB}\lambda(16) = 16, \quad (26.335)$$

$$\text{BB}\lambda(17) = 17, \quad (26.336)$$

$$\text{BB}\lambda(18) = 18, \quad (26.337)$$

$$\text{BB}\lambda(19) = 19, \quad (26.338)$$

$$\text{BB}\lambda(20) = 20, \quad (26.339)$$

$$\text{BB}\lambda(21) = 22, \quad (26.340)$$

$$\text{BB}\lambda(22) = 24, \quad (26.341)$$

$$\text{BB}\lambda(23) = 26, \quad (26.342)$$

$$\text{BB}\lambda(24) = 30, \quad (26.343)$$

$$\text{BB}\lambda(25) = 42, \quad (26.344)$$

$$\text{BB}\lambda(26) = 52, \quad (26.345)$$

$$\text{BB}\lambda(27) = 44, \quad (26.346)$$

$$\text{BB}\lambda(28) = 58, \quad (26.347)$$

$$\text{BB}\lambda(29) = 223, \quad (26.348)$$

$$\text{BB}\lambda(30) = 160, \quad (26.349)$$

$$\text{BB}\lambda(31) = 267, \quad (26.350)$$

$$\text{BB}\lambda(32) = 298, \quad (26.351)$$

$$\text{BB}\lambda(33) = 1812, \quad (26.352)$$

$$\text{BB}\lambda(34) = 5 \left(2^{2^{2^2}} \right) + 6 = 327686, \quad (26.353)$$

$$\text{BB}\lambda(35) = 5 \left(3^{3^3} \right) + 6 = 38127987424941, \quad (26.354)$$

$$\begin{aligned} \text{BB}\lambda(36) &= 5 \left(2^{2^{2^3}} \right) + 6 \\ &= 57896044618658097711785492504343953926634 \end{aligned} \quad (26.355)$$

$$9923328202820197287920039565648199686,$$

$$\text{BB}\lambda(37) = \text{BB}\lambda(35) + 2 = 38127987424943. \quad (26.356)$$

对于更大的取值有

$$\text{BB}\lambda(38) \geq 5 \left(2^{2^{2^{2^2}}} \right) + 6 > 10^{10^4}, \quad (26.357)$$

$$\text{BB}\lambda(39) \geq 5 \left(3^{3^{3^3}} \right) + 6 > 10^{10^{12}}, \quad (26.358)$$

$$\text{BB}\lambda(40) > (2 \uparrow\uparrow)^{15} 33 > 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16, \quad (26.359)$$

$$\text{BB}\lambda(41) \geq 5 \left(3^{3^{85}} \right) + 6 > 10^{10^{40}}, \quad (26.360)$$

$$\text{BB}\lambda(42) \geq \text{BB}\lambda(40) + 2, \quad (26.361)$$

$$\text{BB}\lambda(43) > 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow 8, \quad (26.362)$$

$$\text{BB}\lambda(44) > 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16, \quad (26.363)$$

$$\text{BB}\lambda(45) \geq \text{BB}\lambda(43) + 2, \quad (26.364)$$

$$\text{BB}\lambda(46) \geq \text{BB}\lambda(44) + 2, \quad (26.365)$$

$$\text{BB}\lambda(47) \geq \text{BB}\lambda(45) + 2, \quad (26.366)$$

$$\text{BB}\lambda(48) > 10 \uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow\uparrow 16, \quad (26.367)$$

$$\text{BB}\lambda(49) > f_{\omega+1} \left(\frac{2 \uparrow\uparrow 6}{2} \right) > \text{Graham's number}, \quad (26.368)$$

$$\text{BB}\lambda(111) > f_{\varepsilon_0+1}(4), \quad (26.369)$$

$$\text{BB}\lambda(404) > f_{\text{PTO}(Z_2)+1}(4), \quad (26.370)$$

$$\text{BB}\lambda(1850) > \text{Loader's Number}. \quad (26.371)$$

上述各程序如下。

```

1  21: \(\backslash 1 \ 1) (1 (\backslash 2))
2
3  22: \(\backslash 1 \ 1) (1 (\backslash \backslash 1)) \(\backslash 1 \ 1 \ 1) (1 \ 1)
4
5  23: \(\backslash 1 \ 1) (1 (\backslash \backslash 2))
6
7  24: \(\backslash 1 \ 1 \ 1) (1 (\backslash 1))
8
9  25: \(\backslash 1 \ 1) (\backslash 1 (2 \ 1))
10
11 26: (\backslash 1 \ 1) (\backslash \backslash 2 (1 \ 2))
12
13 27: \(\backslash \backslash 1 \ 1) (\backslash 1 (2 \ 1))
14
15 28: \(\backslash 1 \ 1) (\backslash 1 (2 (\backslash 2))))
16
17 29: \(\backslash 1 \ 1) (\backslash 1 (1 (2 \ 1)))
18
19 30: (\backslash 1 \ 1 \ 1) (\backslash \backslash 2 (1 \ 2)) and (\backslash 1 (1 \ 1)) (\backslash \backslash 2 (1 \ 2))
20
21 31: (\backslash 1 \ 1) (\backslash \backslash 2 (2 (1 \ 2)))
22
23 32: \(\backslash 1 \ 1) (\backslash 1 (1 (2 (\backslash 2))))
24
25 33: \(\backslash 1 \ 1) (\backslash 1 (1 (1 (2 \ 1))))
26
27 34: (\backslash 1 \ 1 \ 1 \ 1) (\backslash \backslash 2 (2 \ 1)) and (\backslash 1 (1 \ 1) \ 1) (\backslash \backslash 2 (2 \ 1))

```

```

28
29 35: (\1 1 1) (\2 (2 (2 1)))
30
31 36: (\1 1) (\1 (1 (\2 (2 1))))
32
33 37: \(\1 1 1) (\2 (2 (2 1)))
34
35 38: (\1 1 1 1 1) (\2 (2 1)) and (\1 (1 1) 1 1) (\2 (2 1))
36
37 39: (\1 1 1 1) (\2 (2 (2 1)))
38
39 40: (\1 1 1) (\1 (\2 (2 1)) 1)
40
41 41: (\1 (\1 1) 1) (\2 (2 (2 1)))
42
43 42: \(\1 1 1) (\1 (\2 (2 1)) 1)
44
45 43: (\1 1) (\1 (\1 (\2 (2 1)) 2))
46
47 44: (\1 1 1 1) (\1 (\2 (2 1)) 1)
48
49 45: \(\1 1) (\1 (\1 (\2 (2 1)) 2))
50
51 46: \(\1 1 1 1) (\1 (\2 (2 1)) 1)
52
53 48: (\1 1 1 1 1) (\1 (\2 (2 1)) 1)
54
55 49: (\1 1) (\1 (1 (\1 2 (\2 (2 1)))))

```

我们还可以使用 λ 演算实现某些函数，或者是解决某些具体的问题^[2111]。相关的程序详见附录。

26.5 TR 函数

虽然 Busy Beaver 函数是不可计算的，但假如我们只考虑那些某一体系中能够证明停机的 Turing 机，那么这样所得到的弱化的 Busy Beaver 函数就是一个递归函数。下面我们给出 TR 函数的定义^[2112,144]

定义 26.3 令 T 为具有固定算术嵌入的形式理论， n 为自然数。函数 $\text{TR}(T, n)$ 定义为最小的整数 N ，使得对于任何 Turing 机 M ，如果 M 的终止在 T 中在 n 个符号内是可证明的，那么 M 会在 N 步内停止。

由于可证明性的精确定义很困难，因此大多数研究者们倾向于忽略使用 Gödel 数的实际公式，而直观地讨论行为。这种做法的后果就是，研究者们倾向于说“ $\text{TR}(\text{ZFC}, n)$ 函数在 ZFC 集合论中不是良定义的，因为 ZFC 集合论由于 Berry 悖论而无法引用自身”或“ $\text{TR}(\text{ZFC}, n)$ 在 ZFC 中不是良定义的，因为由于 Gödel 不完备定理，ZFC 无法证明其一致性”。这种说法并非基于实际的定义和证明，实际上是错误的。下面我们给出进一步的讨论^[2113]。

我们考察 ZFC 集合论等基础理论，并将 T 视为在基础理论中编码的形式理论。对于基础理论中的每个 Turing 机 M ，有一种已知的方法在算术编码 M ，同样在 T 中也是可以的。因此 M 在 T 中的停机自然是有

意义的。通过这种方式，TR 函数为每个形式理论 T 生成 n 上的偏函数，并具有固定的算术嵌入。如果 T 是递归的，则生成的偏函数是可计算的。

函数 TR 本身并不是全函数，因为存在不一致的形式理论。例如，假设基本理论是一致的， T 是 PA 通过可反证的公式 $0 = S0$ 增强的理论，并且 M 是非终止的。根据扩张原理， M 的停机可以在 T 中证明。如果 n 大于或等于 T 中 M 终止证明的符号最小值，则不存在整数 N 使得 M 在 N 步内停机，因为 M 不会停机。因此 $\text{TR}(T, n)$ 在这种情况下不是良定义的。

因此，我们只考虑 T 的语言最多允许有限个常数项符号、函数符号和关系符号的情况，并将 T 的变量符号集枚举为 $x_0, x_1, \dots$ 。对于任何 n ，让 P_n 表示 T 中最多有 n 个符号的证明集。变量的替换给出了 P_n 上的等价关系 $\sim_n$ ，并且属于 P_n 的每个证明相对于 $\sim_n$ 等价于子集 $P'_n \subset P_n$ 中不存在指标 $> n$ 的变量的证明。由于 P'_n 是通过常数项符号、函数符号和关系符号的有限性假设得出的有限集，因此至多存在有限多个 Turing 机 M ，其停机在 T 中 n 符号内是可验证的。因此，如果每个 Turing 机 M 在 T 中可在 n 符号内验证停机，则此类 Turing 机的停机步骤集是有限集，它承认上界 N 和 $\text{TR}(T, n)$ 已定义。请注意，我们假设了如下条件：每个 Turing 机 M 的停机在 T 中可在 n 符号内验证停机，但它不一定成立。

即使 T 在基本理论中 $\text{Con}(T)$ 的意义上是一致的， T 也可能会证明一个非停机 Turing 机的停机。例如，如果基础理论为 ZFC 集合论且 T 为 $\text{PA} + \neg \text{Con}(\text{PA})$ ，则 T 是一致的，但 $\text{TR}(T, n)$ 对于足够大的 $n \in \mathbb{N}$ 是不是良定义的，因为存在一个 Turing 机，其停机相当于 $\neg \text{Con}(\text{PA})$ ，它在 T 中是可证明的，但在基础理论中是不可证明的。

为了确保对于任意 $n \in \mathbb{N}$ ， $\text{TR}(T, n)$ 都是良定义的，只需在基础理论中对于 T 给出一个名为 Σ_1 健全性的假设即可。p 进大坳 bot 在这个假设下证明了 $\text{TR}(T, n)$ 对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 的良定义性。如果我们只是想为特定的 n 定义 $\text{TR}(T, n)$ ，那么我们只需要一个较弱的假设，即对于任何 Turing 机 M ，如果 M 的停机在 n 符号内的 T 中是可证明的，那么 M 将停机。利用这种方法，p 进大坳 bot 进一步证明了当 T 是基础理论的形式化时，对于作为元自然数形式化给出的任何 n ， $\text{TR}(T, n)$ 是良定义的（不假设 Σ_1 健全性）。例如，如果 T 是 ZFC 集合论，则 $n \in \mathbb{N}$ 上的函数 $\text{TR}(T, n)$ 是全函数，假设 Σ_1 -ZFC 集合论在基础理论中的健全性，并且数字 $\text{TR}(T, n)$ 在 ZFC 集合论中是良定义的（没有假设对于任何作为元自然数形式化给出的 n ，ZFC 集合论的 Σ_1 健全性）。

根据定义， $\text{TR}(T, n)$ 的增长速度比任何可证明在 T 中总计的可计算函数都快。这意味着，如果给定的可计算全函数“已知为全函数”，则对于一个给定的 T 来说，它将被 $\text{TR}(T, n)$ 超越。尽管它是否是超越整数概念的扩展还有待商榷，但它很重要，因为它明确地给出了一种解释，即更强的理论直接在更更强的理论中产生更大的数字，正如 Fish 指出的那样。因此，如果我们研究比 ZFC 集合论更强的理论，那么确定和澄清基础理论是合理的。否则，在上述意义上，任何完全的可计算函数都弱于 TR 函数。

像 $\text{TR}(T, n)$ 这样具有特定 T 的函数有时具有“近似”为 $\text{PTO}(T)$ 的 FGH 增长率。但这一“近似”没有意义，因为快速增长的层次结构不是针对序数而是针对序数的基本列明确定义的。与较小的序数不同， $\text{PTO}(T)$ 不具有固定的基本列，因此这一比较没有意义。由于快速增长的层次结构在很大程度上取决于基本序列系统的选择，因此即使我们能够补全其基本列，这种比较也很值得怀疑。

Fish 定义 I0 函数为

$$\text{I0}(n) = \text{TR}(\text{ZFC} + \text{I0}, n). \quad (26.372)$$

可以预想其增长率为

$$\text{I0}(n) \sim \text{PTO}(\text{ZFC} + \text{I0}). \quad (26.373)$$

Friedman 定义超越整数为^[1441, 2114]

$$\text{TR}(\text{ZFC}, 2^{1000}). \quad (26.374)$$

26.6 Friedman 的不可计算函数

Friedman 在文献中介绍了一系列不可计算函数，但是我们尚不清楚这些函数是否能如预想中的那样，其增长速度超过所有的递归函数。

非递归计数函数 1

Friedman 在文献^[2115]中考虑了一个计数问题，并定义了一个非递归函数 $\gamma(Z, n)$ 。

定义 26.4 两个 k 元组 $(a_1, \dots, a_k)$ 和 $(b_1, \dots, b_k)$ 是 M 等价的，当且仅当它们在结构 M 中满足完全相同的原子事实。具体包括：

- (1) 它们具有相同的相等模式（即 $a_i = a_j$ 当且仅当 $b_i = b_j$ ）。
- (2) 相同的元素对应于 M 中相同的常数。
- (3) 相同的元素组满足 M 中相同的关系。
- (4) 相同的元素组在 M 的函数作用下的结果相同。

定义 26.5 对于一个结构 M （由一个非空定义域 D 及有限个常数、关系和函数组成）， $\gamma(M, n)$ 表示所有长度为 n 的元组（即来自 D 的 n 个元素构成的序列）按照 M 等价关系划分后，所得到的等价类（或陪集）的数量。

我们有如下的结论^[2115]。

定理 26.7 对于一个递归结构 M ， $\gamma(M, n)$ 是可计算的，当且仅当在 M 中成立的所有全称句子的集合是可判定的。

Friedman 考虑了 M 为整数环的结构，并将其记为 $\gamma(Z, n)$ 。Friedman 证明了如下结果^[2115-2116]。

定理 26.8 $\gamma(Z, n)$ 是不可计算的。

定理 26.9 $\gamma(Z, 1) = 3$, $\gamma(Z, 2) = 18$ 。

定理 26.10 $\gamma(Z, 12)$ 的取值独立于 ZFC。

非递归计数函数 2

Friedman 进一步在文献^[2117]中考虑了定义了一个非递归函数 $\Theta(k, r)$ 。

定义 26.6 k 元运算指的是函数 $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ ，即输入是 k 个自然数，输出是一个自然数。

定义 26.7 两个运算 f 和 g 被称为运算 r 同构，当且仅当它们具有相同的 r 元子运算，且在同构意义下相同。这里的子运算指的是如果输入来自某个集合 A ，输出也必须在 A 中。 r 元子运算指定义域大小为 r 的子运算。

定义 26.8 函数 $\Theta(k, r)$ 定义为所有 k 元运算，在运算 r 同构意义下的等价类的个数。

关于上述函数，我们有如下的结果^[2117-2118]。

定理 26.11 函数 $\Theta(k, r)$ 是非递归函数。

定理 26.12 $\Theta(4, 7) < 2^{2^{45^{2408}}}$ ，且这一取值独立于 ZFC + I1。

一维转移系统

Friedman 在文献^[2119]中介绍了一维稳定转移系统的等价类函数，这是一个不可计算函数。

定义 26.9 一个一维转移系统 (1TS) 在数学上由一个四元组 (S, a, b, f) 严格定义： s 是一个有限的状态集合； $a, b \in S$ 是两个特定的、互不相同的初始状态，且 $a \neq b$ ； $f: S \times S \times S \rightarrow S$ 是一个转移函数。它接受三个状态作为输入，输出一个新的状态。

定义 26.10 系统在一个一维的整数坐标轴 Z 上随时间 t （非负整数）演化。每个位置 x 在时间 t 都处于某个状态 $H(t, x) \in S$ 。在初始条件 ($t=0$ 时，所有 $x < 0$ 的位置处于状态 a ；所有 $x \geq 0$ 的位置处于状态 b 。其更新规则 ($t \rightarrow t+1$) 为：位置 x 在下一时刻 $t+1$ 的状态，由当前时刻 t 时其自身 (x) 及其左右邻居 ($x-1, x+1$) 的状态，通过转移函数 f 共同决定，即

$$H(t+1, x) = f(H(t, x-1), H(t, x), H(t, x+1)) \quad (26.375)$$

定义 26.11 如果存在一个最小的时刻 t ，使得对于所有位置 x ，都有 $H(t, x) = H(t+1, x)$ ，则称该系统稳定。此时，系统的全局状态不再随时间改变。一个稳定的 1TS 就是指演化最终会达到稳定状态的系统。

定义 26.12 两个 1TS 称为同构的，如果存在一个两个 1TS 之间的双射（一一对应），使得转换关系不变。简单来说，同构的系统在本质上是相同的，只是状态的“名字”被重新标记了。

Friedman 给出了如下定义。

定义 26.13 定义函数 $\lambda(1, n)$ 为所有大小为 n 的、稳定的一维转移系统的同构类的数量。

Friedman 在文章中证明了，对于较大的 c ， $\lambda(1, c)$ 的取值在 ZFC 之中是不可证明的^[2119]。事实上 1TS 等价于 Turing 机，因此可以设想它是一个不可计算函数^[2120]。

我们可以进一步定义一个 Busy Beaver 风格的函数。

定义 26.14 定义函数 $TS2(1, n)$ 为所有大小为 n 的、稳定的一维转移系统在达到稳定前的最大步数。

我们可以进一步将上述的一维转移系统替换成更高维的转移系统。

定义 26.15 定义函数 $TS1(m, n)$ 为所有大小为 n 的、稳定的 m 维转移系统的同构类的数量。函数 $TS2(m, n)$ 为所有大小为 n 的、稳定的 m 维转移系统在达到稳定前的最大步数。

这两个函数都是不可计算函数^[2120]。

不可计算计数函数

我们将介绍 Friedman 提出的一个计数函数^[2121-2123]，这个函数虽然是不可计算的，但是其增长速度并不十分快。

我们用 $\mathbb{N}$ 表示所有非负整数的集合。我们考虑包含在 $\mathbb{N}^k \times \mathbb{N}^k$ 中的关系 R 。 R 的一个选择函数是一个函数 $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^k$ ，使得对于所有 $x \in \mathbb{N}^k$ ，有 $x R f(x)$ 。

定义 26.16 我们称 R 是自反回归的当且仅当：

- (1) 对所有 $x \in \mathbb{N}^k$ ，有 $x R x$ ，
- (2) 对所有不同的 $x, y \in \mathbb{N}^k$ ，如果 $x R y$ ，则 $\max(x) > \max(y)$ 。

定义 26.17 称 S 是 G 中的一个核当且仅当：

- (1) S 是 G 的一个顶点集。
- (2) 不存在边 (x, y) ，其中 $x, y \in S$ 。
- (3) 对所有 $x \in V \setminus S$ ，存在一条边 (x, y) ， $y \in S$ 。

设 $R \subseteq \mathbb{N}^k \times \mathbb{N}^k$ 是自反回归的。 R 的一个局部选择函数是一个函数 $f: E^k \rightarrow E^k$, 使得对所有 $x \in E^k$, 有 $x R f(x)$ 。我们称 E 是 f 的域。

对于 $A \subseteq \mathbb{N}^k$, 我们定义 A 的域为 A 中元素的所有坐标的集合。

R 的一个局部核是某个 $G|_{E^k}$ 的唯一核。这里 $G|_{E^k}$ 是 G 由 E^k 诱导的子图。

定理 26.13 存在唯一的有限集 W_k , 其元素是 $\mathbb{N}^k$ 的子集, 且域为 $\mathbb{N}$, 使得:

- (1) 每个包含在 $\mathbb{N}^k \times \mathbb{N}^k$ 中且有一个无穷局部核的自反回归关系 R 都有一个局部核与 W_k 中的一个元素序同构。
- (2) W_k 的真子集都不具有性质 (1)。

但 W_k 并不是真正可以理解的。

定理 26.14 不存在计算 W_k 元素个数作为 k 的函数的算法。存在一个固定的 k , 使得 ZFC 不能确定 W_k 的元素个数。而且, 我们的大基数公理的任何一致推论都不足够。即使我们使用“同构”而不是“序同构”, 这些结果仍然成立。

上面提到的 k 的计数函数是一个特别自然且有趣的从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的非递归函数, 但是这个函数实际上不超过双重指数。因此, 这并非是一个增长非常迅速的函数。

不可计算等价类

我们将介绍 Friedman 提出的不可计算等价类问题^[2124-2126]。

定义 26.18 当且仅当 $x, y \in \mathbb{Z}^k$, 且对所有 $1 \leq i, j, r \leq k$ 满足以下条件时, $x \text{ EQ}(k, +, \cdot) y$:

1. $x_i + x_j = x_r \iff y_i + y_j = y_r$ 。
2. $x_i \cdot x_j = x_r \iff y_i \cdot y_j = y_r$ 。

定理 26.15 每个 $\text{EQ}(k, +, \cdot)$ 都是一个只有有限多个等价类的等价关系。 $\text{EQ}(1, +, \cdot)$ 有 3 个等价类。 $0, 1, 2$ 构成一组完备代表元。 $\text{EQ}(2, +, \cdot)$ 有 18 个等价类。以下对列表构成一组完备代表元:

$$\begin{aligned}
 &(0, 0), (0, 1), (0, 2) \\
 &(1, -1), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3) \\
 &(2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 4) \\
 &(-1, -2), (-1, 1) \\
 &(4, 1), (4, 2) \\
 &(6, 3), (16, 4)
 \end{aligned} \tag{26.376}$$

定理 26.16 对于所有充分大的 k , $\text{EQ}(k, +, \cdot)$ 的等价类数量在 ZFC 中是无法计算的 (假设 ZFC 一致)。也就是说, 不存在整数 m 使得 ZFC 能够证明“ $\text{EQ}(k, +, \cdot)$ 的等价类数量是 m ”。此结果对于任何解释 EFA (指数函数算术) 的一致形式系统都成立。因此, 对于所有充分大的 k , 在任何与 ZFC 和 NBG 一致的标准大基数公理假设下的扩展系统中, $\text{EQ}(k, +, \cdot)$ 的等价类数量都是无法计算的。

定义 26.19 当且仅当 n, m 是同一个以 k 个整数为变量、次数至多为 d 、系数取自 $\{-c, \dots, c\}$ 的多项式的值时, $n \text{ PVEQ}(k, d, c) m$ 。

定理 26.17 每个 $\text{PVEQ}(k, d, c)$ 都是整数集 $\mathbb{Z}$ 上的一个具有有限多个等价类的等价关系。

定理 26.18 对于非常小的正整数 k, d, c , $\text{PVEQ}(k, d, c)$ 的等价类数量在 ZFC 中是无法计算的 (假设 ZFC 一致)。也就是说, 不存在整数 m 使得 ZFC 能够证明“ $\text{PVEQ}(k, d, c)$ 的等价类数量是 m ”。此结果对于任何与 ZFC 和 NBG 一致的标准大基数公理下的扩展系统都成立。

k, d, c 能取到多小? 一个可能的目标是 $\text{PVEQ}(4, 4, 8)$ 。

定义 26.20 函数 $f: A^2 \rightarrow B$ 与 $g: C^2 \rightarrow D$ 是同构的, 当且仅当存在一个双射 $h: A \cup \text{rng}(f) \rightarrow C \cup \text{rng}(g)$, 使得 $f(x, y) = z \iff g(hx, hy) = hz$ 。

定义 26.21 $\text{LEQ}(k)$ 是定义在函数 $f: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ 上的如下等价关系。 $f \text{LEQ}(k) g$ 当且仅当 $f, g: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ 在集合 A^2 ($A \subseteq \mathbb{Z}^2, |A| = k$) 上的限制在同构意义下相同。

定理 26.19 每个 $\text{LEQ}(k)$ 都是一个只有有限多个等价类的等价关系。

定理 26.20 $\text{LEQ}(8)$ 中的等价类数量在 ZFC 中是无法计算的 (假设 ZFC 一致)。也就是说, 不存在整数 m 使得 ZFC 能够证明 “ $\text{LEQ}(8)$ 的等价类数量是 m ”。此结果对于任何构成一致形式系统的、ZFC 或 NBG 的标准大基数公理下的扩展系统都成立。

更一般地, 我们可以定义在函数 $f: \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}^m$ 上的等价关系 $\text{LEQ}(k; n, m)$, 其中我们使用在集合 A^n ($|A| = k$) 上的限制。因此, $\text{LEQ}(k) = \text{LEQ}(k; 2, 1)$ 。那么即使对于非常小的 n, m, k 也可以从 8 进一步降低。

26.7 Betti 数

Betti 数是一个拓扑不变量^[2127-2129]。直观地说, 拓扑曲面 (可以是高维) 上的第 k Betti 数指的是拓扑曲面上 k 维孔洞的数量。这里的 “ k 维孔洞” 是指不属于 $(k+1)$ 维物体边界的 k 维环路。更形式化地说, 曲面上的第 k Betti 数指的是第 k 个同调群的秩。

Betti 数与可计算理论有如下的关系^[2130]。

定理 26.21 (1) 任何有限表示群的 Betti 数序列, 如果看作是维数的函数, 可以用 3 阶 Turing 机计算。

(1) 设函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \cup \infty$ 是 $\mathbb{N}$ 上的任意偏函数, 可以用 3 阶 Turing 机计算, 且 $f(1)$ 和 $f(2)$ 有定义。则存在一个有限表示群 G , 使得对于每个 n , G 的第 n 个 Turing 数 b_n 是有限的当且仅当 $f(n)$ 有定义 (即有限的), 且如果 $f(n)$ 是有限的, 则 $b_n \geq f(n)$ 。

令 $b_n(N)$ 表示所有具有有限第 n 个 Betti 数的有限表示群中, 第 n 个 Betti 数的最大值, 且这些群允许长度为 $\leq N$ 的有限表示。在这里有限表示的长度定义为所有关系子的长度之和加上有限表示中生成元的数量。那么这个函数的大小如何? 我们有如下结果^[2130]。

定理 26.22 设 $k \geq 3$ 为任意自然数。存在可计算函数 f_1, f_2 , 使得对于每个 n , $b_k(n) \leq \Sigma_3(f_1(n))$ 和 $b_k(f_2(n)) \geq B_3(n)$ 。

也就是说, $b_k(n)$ 的增长速度与三阶 Turing 机 BB 函数的增长速度相当, 即

$$b_k(n) \sim \Sigma_3(n), \quad (26.377)$$

或用增长率记号记为

$$b_k(n) \sim \omega_3^{\text{CK}}. \quad (26.378)$$

因此, 这是一个不可计算函数。

我们还可以构造一个增长速度更快的函数。对于每个 N , 考虑集合 C_N , 该集合包含群 G 的所有有限表示, 长度为 $\leq N$, 且 $b_i(G)$ 仅对索引 i 的有限集合为无限。对于每个在 C_N 中具有有限表示的群 G , 记下索引 j 的个数, 使得 $b_j(G)$ 为 $j(G)$ 的无限大。定义函数 c 为

$$c(N) = \max_{C_N} j(G). \quad (26.379)$$

可以证明, $c(N)$ 的增长率与五阶 BB 函数相当^[2130], 即

$$c(n) \sim \Sigma_5(n), \quad (26.380)$$

或用增长率记号记为

$$c(n) \sim \omega_5^{\text{CK}}. \quad (26.381)$$

26.8 高阶 Busy Beaver 函数

我们可以引入更加强大的“高阶 Turing 机”。普通的 Turing 机就是一阶 Turing 机，而一个二阶 Turing 机不仅可以完成 Turing 机的工作，还可以解出任意一阶 Turing 机是否停机，我们称之为神谕机（预言机）。

假如有一台神谕机，那么我们就可以解决一阶 Turing 机的停机问题。现在对所有的 Turing 机进行编号，例如 1-64 号可能是所有可能的单状态 Turing 机，65-20801 号是所有可能的双状态 Turing 机，20802-16798018 号是所有可能的三状态 Turing 机，以此类推。我们在神谕机上编写一个程序，使得当将某个 Turing 机的编码输入进其中之后，如果该 Turing 机能够停机，则它将输出 1，反之则输出 0。于是，现在将所有 n 状态 Turing 机的编码输入给神谕机，然后找出所有输出 1 的 Turing 机。然后运行所有的 Turing 机直到其停机，记录下所有这些 Turing 机扫过的格子数。所有格子数中最大的就是 $\Sigma(n)$ 的取值。

现在我们定义，所有停机的 n 状态二阶 Turing 机（神谕机）中扫过格子数最多的数目为二阶 Busy Beaver 函数 $\Sigma_2(n)$ 。可以设想，如果我们考虑那个能够判断普通 Turing 机停机的程序，那么它将超过一切的递归函数。因此这样的二阶 Turing 机不仅仅能够写出增长率为 ω_1^{CK} 的非递归函数，还能够从 ω_1^{CK} 出发对其进行一切的递归运算。因此，二阶 Busy Beaver 函数 $\Sigma_2(n)$ 的增长率可以达到第二个非递归函数 ω_2^{CK}

$$\Sigma_2(n) \sim \omega_2^{\text{CK}}. \quad (26.382)$$

类似地，任意 n 阶 Turing 机不仅可以完成任意 $m < n$ 的 m 阶 Turing 机的工作，还能够解出任意 m 阶 Turing 机是否停机。利用 m 阶 Turing 机可以定义 $\Sigma_m(n)$ ，即所有停机的 n 状态 m 阶 Turing 机（神谕机）中扫过格子数最多的数目。它不仅能够构造出所有 $i < m$ 的增长率为 ω_i^{CK} 的函数，还能够对这些函数进行一切的递归运算。因此它的增长率将能够达到第 m 个非递归函数 ω_m^{CK}

$$\Sigma_m(n) \sim \omega_m^{\text{CK}}, \quad (26.383)$$

进一步定义 ω 阶 Turing 机可以解出所有有限阶 Turing 机是否停机。利用它可以定义 $\Sigma_\omega(n)$ ，即所有停机的 n 状态 ω 阶 Turing 机（神谕机）中扫过格子数最多的数目。它的增长率可以达到第 ω 个非递归函数 $\omega_\omega^{\text{CK}}$

$$\Sigma_\omega(n) \sim \omega_\omega^{\text{CK}}. \quad (26.384)$$

类似地，我们可以得到越来越复杂的 Turing 机。

如果我们能够得到更复杂的超运算模型，那么我们将能够得到更复杂的 BB 函数，它们的增长率将能够达到更复杂的非递归序数。

26.9 Ξ 函数

Ξ 函数是 Goucher 定义的一个强大的非递归函数，它是基于 SKI 演算构造的^[2131,130,2132]。SKI 演算是组合逻辑的一个子系统，它是 λ 演算的前身。SKI 演算程序是一棵二叉树，其中叶子是组合子为三个符号 S、K、I，我们使用括号来表示树。SKI 程序的一个简单的例子是 $(((\text{SK})\text{S})((\text{KI})\text{S}))$ 。我们默认它们是左结合的，因此可以将其简化为 $\text{SKS}(\text{KIS})$ 。

与 λ 演算一样，SKI 演算也包含一个称为 β 约化的过程，在这里用 $\Rightarrow$ 表示。我们采用左组合的方式，并根据以下规则对树进行约化

$$\text{Ix} \Rightarrow x, \quad (26.385)$$

$$\text{Kxy} \Rightarrow x, \quad (26.386)$$

$$\text{Sxyz} \Rightarrow xz(yz). \quad (26.387)$$

式中 x, y, z 代表任何有效的树。这些规则适用于树的最左边部分，任何剩余的部分都不会受到这些变换的影响。

不断重复这个过程，如果我们最终得到上述三种情况都不适用的点（例如，如果我们得到 Kx 形式的东西），那么 β 约化就结束了。一些 SKI 表达式将 β 约化为单个 I，一些将约化为另一些小表达式，而另一些则将永远

持续增长下去。如果 SKI 表达式 β 约化为由 n 组合符组成的字符串，那么我们称它的输出大小为 n 。例如，我们有如下的过程

$$\text{SKS}(\text{KIS}) \Rightarrow \text{K}(\text{KIS})(\text{S}(\text{KIS})) \Rightarrow \text{KIS} \Rightarrow \text{I}. \quad (26.388)$$

仅仅是单纯的 SKI 演算并不比 Turing 机更强大（事实上，它们的计算能力是相同的）。但我们可以通过添加额外的演算 Ω 来大大增强其强度： $\Omega xyz \Rightarrow y$ 如果 $x \beta$ 约化为 **I**，否则 $\Omega xyz \Rightarrow z$ 。如果我们从一串长度为 n 的符号开始，然后对其进行 β 约化，则最大可能的有限输出称为 $\Xi(n)$ 。SKI Ω 演算语句可能是自相矛盾的（它可能会询问自己的停机情况，导致组合器停机，当且仅当它不停机的情况），在计算中我们将忽略此类语句。

Ξ 函数的一些取值和下界如下^[2133-2134]

$$\Xi(1) = 1, \quad (26.389)$$

$$\Xi(2) = 2, \quad (26.390)$$

$$\Xi(3) = 3, \quad (26.391)$$

$$\Xi(4) = 4, \quad (26.392)$$

$$\Xi(5) = 6, \quad (26.393)$$

$$\Xi(6) = 17, \quad (26.394)$$

$$\Xi(7) = 51, \quad (26.395)$$

$$\Xi(8) \geq 137, \quad (26.396)$$

$$\Xi(9) \geq 519, \quad (26.397)$$

$$\Xi(10) \geq 1,041, \quad (26.398)$$

$$\Xi(11) \geq 2,085, \quad (26.399)$$

$$\Xi(12) \geq 4,173, \quad (26.400)$$

更一般地有

$$\Xi(n) > 261 \times 2^{n-8} - 3, \quad n \geq 9. \quad (26.401)$$

$\Xi(1), \Xi(2), \Xi(3), \Xi(4)$ 所对应的最大序列分别为

$$\text{S}, \text{S}(\text{S}), \text{S}(\text{SS}), \text{S}(\text{SSS}), \quad (26.402)$$

$\Xi(5)$ 所对应的最大序列为

$$\text{SSS}(\text{SI}), \quad (26.403)$$

$\Xi(6)$ 所对应的最大序列为

$$\text{SSS}(\text{SI})\text{S}, \quad (26.404)$$

$\Xi(7)$ 所对应的最大序列为

$$\text{SSS}(\text{SI})\text{S} \Omega. \quad (26.405)$$

已知的 $\Xi(8)$ 所对应的最大序列为

$$\text{SSK}(\text{S}(\text{SS}\Omega))\text{S}, \quad (26.406)$$

$\Xi(9)$ 所对应的最大序列为

$$\text{SSI}((\text{S}(\text{SS})\text{S})\text{S})\text{K}, \quad (26.407)$$

$\Xi(10)$ 所对应的最大序列为

$$\text{SSI}((\text{S}(\text{SS})\text{S})\text{S})\text{KS}, \quad (26.408)$$

$\Xi(11)$ 所对应的最大序列为

$$\text{SSI}((\text{S}(\text{SS})\text{S})\text{S})\text{KKS}, \quad (26.409)$$

$\Xi(12)$ 所对应的最大序列为

$$\text{SSI}((\text{S}(\text{SS})\text{S})\text{S})\text{KKKS} . \quad (26.410)$$

对于更大的 n 有

$$\Xi(16) \geq 2^{2^9} + 1 > f_3(2), \quad (26.411)$$

$$\Xi(21) > f_4(2), \quad (26.412)$$

$$\Xi(25) > f_{\omega+1}(2), \quad (26.413)$$

$$\Xi(30) > f_{\omega+2}(2) > G(64), \quad (26.414)$$

$$\Xi(38) > f_{\omega^2+1}(2), \quad (26.415)$$

$$\Xi(56) > f_{\omega^\omega+1}(2), \quad (26.416)$$

$$\Xi(117) > f_{\omega^{\omega^\omega}+1}(2), \quad (26.417)$$

$$\Xi(2120) > f_{\varepsilon_0}(5), \quad (26.418)$$

$$\Xi(2123) > f_{\varepsilon_0+1}(3), \quad (26.419)$$

$$\Xi(2171) > f_{\varepsilon_0 \cdot \omega+1}(3) = f_{\omega^{\varepsilon_0+1}+1}(3). \quad (26.420)$$

我们可以进一步在演算中引入一个新的算符 Ω' ，它可以解出 $\text{SKI}\Omega$ 体系的停机问题。由此我们可以定义一个更加强化的函数 Ξ_2 ，这与高阶 Σ 函数的推广是类似的。

为表示 Ξ 函数的增长率，我们引入非递归的 φ^{CK} 函数，其定义如下

$$\varphi(\alpha)^{\text{CK}} = \omega_\alpha^{\text{CK}}, \quad (26.421)$$

$$\varphi(0, \#)^{\text{CK}} = \varphi(\#)^{\text{CK}}, \quad (26.422)$$

$$\varphi(\#, \alpha, \$)^{\text{CK}}[n] = \varphi(\#, \alpha[n], \$)^{\text{CK}}, \quad (26.423)$$

$$\varphi(\#, \alpha, \$, \beta + 1)^{\text{CK}}[n] = \varphi(\#, \alpha[n], \varphi(\#, \alpha, \$, \beta)^{\text{CK}} + 1, \$)^{\text{CK}}, \quad (26.424)$$

$$\varphi(\#, \alpha + 1, 0, \$)^{\text{CK}}[1] = \varphi(\#, \alpha, 0, \$)^{\text{CK}}, \quad (26.425)$$

$$\varphi(\#, \alpha + 1, 0, \$)^{\text{CK}}[n + 1] = \varphi(\#, \alpha, \varphi(\#, \alpha + 1, 0, \$)^{\text{CK}}[n], \$)^{\text{CK}}, \quad (26.426)$$

$$\varphi(\#, a + 1, \$, \beta)^{\text{CK}}[n + 1] = \varphi(\#, a, \varphi(\#, a + 1, \$, \beta)^{\text{CK}}[n], \$)^{\text{CK}}. \quad (26.427)$$

式中 $\#$ 代表任意的序列（包括空序列）， $\$$ 代表只含有零的序列（包括空序列）。

Ξ 函数的增长率为

$$\Xi(n) \sim \varphi(1, 0)^{\text{CK}}. \quad (26.428)$$

26.10 无限时间 Turing 机

无限时间 Turing 机是将 Turing 机的计算时长推广到无限的更加强化的计算模型^[2135-2136]。作为一个简单的例子，可以设想一台运行速度越来越快的 Turing 机，称为 Zeno 机。Zeno 机可以在 1/2 秒内进行第一步计算，在 1/4 秒内进行第二步计算，在 1/8 秒内进行第三步计算，以此类推，则它在第 1 秒时将进行第 ω 步运算，这样我们就将 Turing 机的运行从有限推广到了无限。这一推广极大地增强了 Turing 机的计算能力，例如若我们能够将一个 Turing 程序放在 Zeno 机中，则它可以用一秒钟的时间解决它的停机问题。

一个无限时间 Turing 机的能力要远远强于上面简单的 Zeno 机。原始的无限时间 Turing 机包含三个单面、具有两种颜色的可数无限纸带，分别称为输入纸带、暂存磁带和输出纸带，以及一个从每个纸带读取一个单元的读写头。转换表同时写入所有三个纸带。暂存纸带和输出纸带最初是空白的，而输入纸带包含机器的输入。

无限时间 Turing 机包含称为极限状态的特殊状态。起初无限时间 Turing 机正常运行，计时器 t 从零开始并在每一步递增。如果它不会在任何 $t < \omega$ 处停机，则在 $t = \omega$ 处，每个纸带上的每个格子都将设置为步骤 $t = 0, 1, 2, \dots$ 的该格符号的上极限。然后将 Turing 机的头部再次设置在最左边位置，将其状态设置为极限。无限时间 Turing 机像之前一样继续运行，如果它继续运行到 $t = \omega \cdot 2$ 而仍然没有停机，则类似地将纸带的每个格子都设为 $t = \omega, \omega + 1, \omega + 2, \dots$ 的上极限。一般来说，如果无限时间 Turing 机在 $t = \alpha$ 时刻达到可数极限序数 α 而不停机，则对于所有 $\beta < \alpha$ ，它被设置为 $t = \beta$ 处纸带的上极限。也就是说，一个单元格被设置为 1，当且仅当对于所有 $\beta < \alpha$ ，存在一些步骤 $\beta < \gamma < \alpha$ 使得该单元格在步骤 $t = \gamma$ 处被设置为 1。

如果无限时间 Turing 机能够停机，则停机时输出纸带的内容就是机器的输出。如果无限时间 Turing 机没有停机，但在某个点之后输出纸带从未改变，则该点之后的输出纸带就是机器的最终输出。对于停机和不停机情况，无限时间 Turing 机生命周期内三个磁带的配置都是机器的意外输出。注意无限时间 Turing 机的输出和最终输出总是唯一的（如果存在的话），但意外输出则不然。

我们给出无限时间 Turing 机的如下定义：

定义 26.22 一个双色无限时间 Turing 机是一个 5 元组 $M = (Q, \delta, q_0, q_H, q_L)$ ，它由如下部分组成：

- (1) Q 是有限的非空状态集。
- (2) $q_0 \in Q$ 是初始状态。
- (3) $q_H \in Q$ 是暂停状态。
- (4) $q_L \in Q$ 是极限状态。
- (5) $\delta : (Q \setminus \{q_H\}) \times \{0, 1\}^3 \rightarrow Q \times \{0, 1\}^3 \times \{L, R\}$ 是转换表。每项都有一个非暂停状态和映射到一个状态、三种颜色和一个运动的三种颜色。

标准 Turing 机的大多数定义都有一个指定为“空白”的符号，这是唯一可以在纸带上无限多次出现的符号。无限时间 Turing 机则没有这样的限制，因为无限时间 Turing 机的输入和输出可以无限大。

无限时间 Turing 机的配置定义如下：

定义 26.23 无限时间 Turing 机 M 的配置是一个三元组 (p, τ, m) ，其中 $p \in Q$ 是机器的当前状态， $\tau : (\mathbb{N} \times \{0, 1, 2\}) \rightarrow \{0, 1\}$ 是纸带的内容， $m \in \mathbb{N}$ 是读头的位置。

我们使用 $C(M)$ 来表示配置集。我们将 $\rightsquigarrow$ （单个计算步骤）定义为 $C(M)$ 上的二元关系，如下所示。我们称 $(p, \tau, m) \rightsquigarrow (p', \tau', m')$ 当且仅当以下为真：

- (1) $\delta(p, (\tau(m, 0), \tau(m, 1), \tau(m, 2))) = (p', (c_0, c_1, c_2), \Delta m)$ 。
- (2) 对于所有 $n \in \mathbb{N}, i \in \{0, 1, 2\}$,

$$\tau'(n, i) = \begin{cases} c_i & : n = m \\ \tau(n, i) & \text{否则} \end{cases} \quad (26.429)$$

(3)

$$m' = \begin{cases} m + 1 & : \Delta m = R \\ \max\{m - 1, 0\} & : \Delta m = L \end{cases} \quad (26.430)$$

可见 $\rightsquigarrow$ 是一个函数。也就是说， (p', τ', m') 是唯一的。

无限时间 Turing 机的输入定义为：

定义 26.24 无限时间 Turing 机的输入是一个函数 $I : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ （意味着第一条纸带的内容），该输入的初始内容是 $\tau_0 : \mathbb{N} \times \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1\}$ 使得 $\tau_0(n, 0) = I(n), \tau_0(n, 1) = \tau_0(n, 2) = 0$ 。输入 I 上的 M 计算是一个函数 $U : \mu \rightarrow C(M)$ （其中 μ 是后继序数，或类 Ord）满足以下性质：

- (1) $U(0) = (q_0, \tau_0, 0)$
- (2) 对于所有 $\alpha + 1 \in \mu$ ， $U(\alpha) \rightsquigarrow U(\alpha + 1)$ 。
- (3) 对于所有极限序数 $\alpha \in \mu, U(\alpha) = (q_L, \tau_\alpha, 0)$ 其中对于所有 $i \in \mathbb{N} \times \{0, 1, 2\}, \tau_\alpha(i) = \limsup_{\beta < \alpha} \tau_\beta(i)$ 其中 $U(\beta) = (\bullet, \tau_\beta, \bullet)$ 。
- (4) 如果 $\mu \neq \text{Ord}$ ，则 $U(\mu - 1) = (q_H, \bullet, \bullet)$ 。

如果 $\mu \neq \text{On}$, 则机器将在 τ_0 停机, 我们将 μ 称为停机时间。计算的输出定义为函数 $H : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$, $H(n) = \tau_{\mu-1}(n, 2)$ 。不难证明这个输出必须是唯一的。

如果 $\mu = \text{On}$, 则机器在 τ_0 期间将不停机。如果存在一些 $H : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ 使得对于所有足够大的 α , $\forall n : \tau_\alpha(n, 2) = H(n)$, 那么我们说机器最终输出 H 。不难证明, 如果最终输出存在的话, 它也是唯一的。

对于所有 $H : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$, 如果存在 $\alpha \in \mu, i \in \{0, 1, 2\}$ 使得对于所有 $n : \tau_\alpha(n, i) = H(n)$, 我们说机器意外输出 H 。意外输出并不是唯一的。

输出和最终输出的唯一性使我们能够定义部分无限时间 Turing 机可计算函数和部分最终可计算函数。偏函数 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是无限时间 Turing 机可计算的, 当且仅当存在无限时间 Turing 机 M 使得 $f(n) = m$ 当且仅当 M 产生输出 m 输入 n (使用自然数的编码方案, 例如 $\underbrace{11 \dots 1}_n 00 \dots$)。偏函数 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 最终是可计算的, 当且仅当存在无限时间 Turing 机 M 使得 $f(n) = m$ 当且仅当 M 产生最终输出 m 输入 n 。

无限时间 Turing 机 Busy Beaver 函数 $\Sigma_\infty(n)$ 定义为一个最多包含 n 个非停机非限制状态给定空白输入的无限时间 Turing 机的最大有限输出 k , 其中输出定义为自然数 k (如果其格式为 $11 \dots 100$)^[2137]。 Σ_∞ 可以超越每个无限时间 Turing 机可计算函数, 这与通常的 Busy Beaver 函数 Σ 是类似的。因此, 它是一个不可计算的函数。

关于无限时间 Turing 机, 可以定义如下概念

定义 26.25 (1) 序数 α 是可写的, 当且仅当输入为空 (全零) 的无限时间 Turing 机将 α 作为其输出。

(2) 序数 α 是可计时的, 当且仅当一个输入为空的无限时间 Turing 机在时间 α 停机。

(3) 序数 α 是最终可写的, 当且仅当输入为空的无限时间 Turing 机将 α 作为其最终输出。

(4) 序数 α 是意外可写的, 当且仅当输入为空的无限时间 Turing 机将 α 作为意外输出。

这些序数的上确界可以定义一系列大可数序数

定义 26.26 (1) λ 定义为所有可写序数的上确界。

(2) γ 定义为所有可计时序数的上确界。

(3) ζ 定义为所有最终可写序数的上确界。

(4) Σ 定义为所有意外可写序数的上确界。

我们有如下结论^[2138-2139]

定理 26.23 $\omega_1^{\text{CK}} \ll \lambda = \gamma < \zeta < \Sigma$ 。

定理 26.24 ζ 是最小的 Σ_2 扩展序数, 即最小的序数 α , 满足存在一个 β 使得 $L_\alpha \prec_{\Sigma_2} L_\beta$ 。 Σ 是最小的 α , 使得 $L_\zeta \prec_{\Sigma_2} L_\beta$ 。

为了能够读写无限时间 Turing 机序数, 我们必须指定一种编码方案来表示具有可数无限位串的序数。一种可能的方案如下:

1. “1000...” 编码 0。
2. 如果字符串 S 编码 α , 则字符串 “0” + S (其中 + 表示字符串连接) 编码 $\alpha + 1$ 。
3. 如果字符串 $S_0, S_1, S_2, \dots$ 编码 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$, 则我们根据以下方案将字符串交织成新的位串 T :
 - 3a. 从标记为 “空” 的 T 的每一位开始。
 - 3b. 将 S_0 的位写入 T 的每隔两个位中。
 - 3c. 在 T 的每一秒剩余空位中写入 S_1 的位。
 - 3d. 在 T 的每一秒剩余空位中写入 S_2 的位。
 - 3e. 对所有 S_i 重复此操作。
 - 3f. 在 T 的第一位写入 “1”。
 - 3g. T 编码 $\sup \{\alpha_i\}$ 。

如前所述,普通的 Turing 机就是一阶 Turing 机,而一个二阶 Turing 机不仅可以完成 Turing 机的工作,还可以解出任意一阶 Turing 机的停机问题,我们称之为预言机。类似地,任意 n 阶 Turing 机不仅可以完成任意 $m < n$ 的 m 阶 Turing 机的工作,还能够解出任意 m 阶 Turing 机的停机问题。我们将预言机记为 $\varnothing$, 更高阶的 Turing 机分别记为 $\varnothing', \varnothing''$, 以此类推。

(2) 含初始条件的 Turing 机

通常的 Turing 机纸带都是空白的,如果允许纸带上预先带有初始条件,那么得到的就是含初始条件的 Turing 机。我们允许纸带上特定的初始条件具有无限长。

(3) 耦合 Turing 机^[2146]

耦合 Turing 机含有一个或者多个通道,用以向 Turing 机输入额外的信息。此输入可以采用机器字母表中的符号的形式,写在机器纸带的第一个方格上。这个方格是为特殊输入保留的,不能被读头所覆盖。

(4) 异步网络 Turing 机^[2146]

异步网络 Turing 机有多台 Turing 机同时工作在一条纸带上,其中每台 Turing 机都有一个计时函数 $\Delta_k : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, 表示它执行第 n^{th} 个动作和执行第 $(n+1)^{\text{th}}$ 个动作¹⁰ 之间的时间单位数。

(5) 错误 Turing 机

对于一个错误 Turing 机来说,它会在某些地方出错,即将原本应该写 1 的地方写为 0, 而将原本应该写 0 的地方写为 1。这种错误行为由一个错误函数 $e : \mathbf{N} \rightarrow \{0, 1\}$ 来刻画, 当且仅当 $e(n) = 1$ 时, 机器才会错误地写出其第 n^{th} 个符号。

(6) 随机 Turing 机^[2146]

随机 Turing 机对于每一个给定的状态有两个可能的转换,在实际计算过程中它将以相等的概率选择其中的一种转换。如果对于每个输入, 概率 Turing 机给出正确输出的概率大于 $1/2$, 则称随机 Turing 机计算了该函数。

(7) 无限状态 Turing 机^[2147]

无限状态 Turing 机是允许状态集无限的 Turing 机。其转换数量是无限的,但从给定状态开始的转换数量总是有限的。

(8) 加速 Turing 机 (Zeno 机)^[2148-2150]

如前所述,一个加速 Turing 机每一步运行的时间都是前一步的一半,这样它可以在两个时间单位内运行 ω 步。

(9) 无限时间 Turing 机^[2136,2151]

如前所述,一个无限时间 Turing 机可以运行任意超限步,例如 $\omega, \omega + 1, \omega \cdot 2, \omega^2, \omega^\omega$ 等。

(10) 公平非决定 Turing 机^[2152]

一个非决定 Turing 机每一步都可能有两种不同的操作,而它可以同时进行这两种操作,而不是从其中只选择一种。非确定性 Turing 机的计算被称为不公平的,当且仅当它对于该计算的无限后缀成立,即如果它无限次处于状态 s , 则从 s 开始的转换之一永远不会被选择。如果非确定性 Turing 机不产生不公平计算,则称其为公平的。

(11) 实数 Turing 机 (BSM 机, Blum-Shub-Smale machine)

实数 Turing 机可以存储无限精度的实数,但是其计算过程仍然是离散的。

(12) 无限精度神经网络

无限精度神经网络与通常的神经网络类似,只不过其各个参数均为无限精度的实数,计算结果也保留无限的精度。

(13) 模糊 Turing 机

模糊 Turing 机采用模糊逻辑(而非通常的精确逻辑)进行计算,其计算结果也只是一个大致的分布,而并非某些精确值。

下面我们给出各种不同超 Turing 机所能够达到的计算层次。

(1) Δ_1 层次的(超) Turing 机

Turing 机。

带有 $\emptyset$ 预言机（或任何递归预言机）的预言机。
 带有 $\emptyset$ 初始条件（或任何递归条件）的 Turing 机。
 带有递归计时函数的异步网络 Turing 机。
 带有递归错误函数的错误 Turing 机。
 带有递归耦合函数的耦合 Turing 机。
 带有递归随机选择的随机 Turing 机。

(2) Σ_1 层次的超 Turing 机

公平非确定性 Turing 机。
 Zeno 机。

(3) Δ_2 层次的超 Turing 机

具有 $\emptyset'$ 的预言机。
 具有 $\emptyset'$ 初始条件的 Turing 机。
 无限时间 Turing 机 (ω 步)。

(4) Δ_{n+1} 层次的超 Turing 机

具有 $\emptyset^{(n)}$ 的预言机。
 具有 $\emptyset^{(n)}$ 初始条件的 Turing 机。
 无限时间 Turing 机 ($\omega \cdot n$ 步)。

(5) Δ_ω 层次的超 Turing 机

具有 $\emptyset^{(\omega)}$ 的预言机。
 具有 $\emptyset^{(\omega)}$ 初始条件的 Turing 机。
 无限时间 Turing 机 (小于 ω^2 步)。

(6) 可以计算 $\mathbb{N}$ 上任意谓词的超 Turing 机

预言机 (具有任意预言)。
 初始状态 Turing 机 (具有任意初始状态)。
 耦合 Turing 机 (具有任意耦合函数)。
 错误 Turing 机 (具有任意错误函数)。
 异步网络 Turing 机 (具有任意计时函数)。
 随机 Turing 机 (具有任意随机事件)。
 无限状态 Turing 机。

至此我们已经讨论了各种不同的超 Turing 机。我们想问, 这些超 Turing 机可能在我们的物理世界之中实现吗? 换句话说, 我们真的能够造出来一台超 Turing 机吗? 毫无疑问, 如果能够造出一台超 Turing 机, 那么我们将能够解决一大批此前无法解决的问题, 这无疑将为整个数学界带来极大的突破。下面我们给出三个强度不同的假设。

猜想 26.1 (1) 宇宙中所有数学上可行的过程都可以用 Turing 机模拟。

(2) 宇宙中所有物理上可行的过程都可以用 Turing 机模拟。

(3) 宇宙中所有过程都可以用 Turing 机模拟。

这里我们称过程 P 在数学上是可行的, 当且仅当 P 的输入/输出行为满足: 是确定性的或近似确定性的, 并且误差的概率/大小可以减少到任意小的量; 并且具有有限的数学定义, 可以通过科学来了解。称过程 P 在物理上是可行的, 当且仅当 P 的输入/输出行为可以通过科学证明可用于模拟其他特定过程。当然, 与 Church-Turing 论题一样, 上述假设的表述并不如数学一般精确, 因此它们仍然只是代表着我们的信念, 而不能够得到数学上的证明。并且我们还看到, 上述假设是否成立不仅仅取决于数学本身, 还与我们的物理世界有关。

如果 1, 2, 3 均成立, 则我们的宇宙是不可超计算的。如果 1, 2 成立而 3 不成立, 则我们的宇宙是可超计算的, 但是不能够用它来模拟任何一个物理过程。如果只有 1 成立, 则我们的宇宙是可超计算的, 并且至少可以在理论上构造一个可以用来模拟物理过程的超 Turing 机。而如果上述假设都不成立, 则我们的宇宙是可超计

算的，并且也可以真的构造出一台超 Turing 机。考虑到我们对于物理规律的认识还不够充分，上述假设仍然没有定论。不过就我们已经知道的物理规律而言，目前还没有看到任何可以构建超 Turing 机的希望。

第二十七章 不可定义数

27.1 Rayo 数

2007 年, Elga 与 Rayo 在麻省理工大学进行了一场别开生面的比赛, 其内容是尽可能地写出一个有限的自然数。比赛的规则是两人轮流写出一个更大的数, 要求不能够使用原始语义词汇, 例如不能说“比迄今为止人类命名的任何数字都大的最小数字”等; 且后一个被提出的数字不能够容易地由前面的数字的构造方法容易地抵达, 例如不能够在前一个数字上简单地 $+1$ 来得到更大的数字。这场比赛的获胜者是 Rayo, 他在这场比赛中提出的最大数字就是著名的 Rayo 数^[131,2153-2155]。

通俗地说, Rayo 函数 $\text{Rayo}(n)$ 的定义为: 不能够用包含字符数为 n 的一阶逻辑语句定义的最小的自然数 n 。Rayo 数定义为

$$\text{Rayo} = \text{Rayo}(10^{100}). \quad (27.1)$$

在集合论中我们知道, 每个自然数 n 都可以用一个集合来表示, 而一个一阶逻辑语句的自由变元所能够取为的值同样能够构成一个集合。因此, 如果这个一阶逻辑语句所描述的集合恰好对应于一个自然数, 那么我们就用这个一阶逻辑语句成功地描述了一个自然数。如果这个一阶逻辑语句的长度为零, 那么它就什么都描述不了(连空集都描述不了), 因此它所不能定义的最小数为 0, 于是我们得到

$$\text{Rayo}(0) = 0. \quad (27.2)$$

若语句的长度太短, 那么它不能够描述任何的自然数。要想能够描述自然数 0, 我们需要构造一个空集

$$0 = \emptyset. \quad (27.3)$$

在一阶逻辑中, 我们可以采用如下的方式: 我们要找一个 a , 使得不存在 b 是它的元素。这样的集合就是空集, 因此它描述的就是自然数 0。因此, 这需要我们引入一个长度为 10 的一阶逻辑语句

$$0 = \emptyset = (\neg \exists b (b \in a)). \quad (27.4)$$

可以验证, 这是用来表示 0 的最优解。上述表达式中有 10 个字符, 它所不能够描述的最小数为 1, 于是我们得到

$$\text{Rayo}(10) = 1. \quad (27.5)$$

自然数 1 可以表示为一个仅包含空集这一个元素的集合

$$1 = \{\emptyset\}. \quad (27.6)$$

要想用一阶逻辑来描述这个集合, 我们需要分两步。首先, 我们需要一个存在元素的集合, 即 $\exists b(b \in a)$, 其含义是“存在 b , 满足 b 为 a 的元素”。然后, 我们要保证这个集合只能为空集, 即 $\neg \exists b((b \in a) \wedge \exists c(c \in b))$, 其含义是“我们想找到 b , 能满足 b 是 a 的元素, 并且存在 c , 满足 c 是 b 的元素, 那是做不到的”。然后, 我们把两段话写在一起, 就得到了一个可以描述自然数 1, 长度为 30 个字符的语句

$$1 = \{\emptyset\} = (\exists b (b \in a) \wedge (\neg \exists b ((b \in a) \wedge \exists c (c \in b)))). \quad (27.7)$$

可以验证, 这是能够表示 1 的最优解。因此我们得到

$$\text{Rayo}(30) \geq 2. \quad (27.8)$$

进一步地，我们可以用长度为 56 的语句来描述 2

$$2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = (\exists b (\exists c ((c \in b \wedge (b \in a \wedge c \in a)))) \wedge (\neg \exists d (\exists b (\exists c ((d \in c \wedge (c \in b \wedge b \in a))))))), \quad (27.9)$$

它的含义是“存在集合 b, c ，满足 b 和 c 都是 a 的元素，并且 c 是 b 的元素 (说明这个 a 至少有两项且存在包含关系)，但是如果还想找一个 d ，存在 b 和 c ，使得 d 是 c 的元素， c 是 b 的元素， b 是 a 的元素，那是找不到的”。因此我们有

$$\text{Rayo}(56) \geq 3. \quad (27.10)$$

我们也可以用长度为 88 的语句来表示 3

$$3 = \exists b \exists c \exists d (d \in c \wedge c \in b \wedge b \in a \wedge \neg \exists e \exists f \exists g \exists h (f \in e \wedge e \in a \wedge \neg (f \in a \wedge (\neg (h \in g \wedge g \in f)) \wedge d \in e))), \quad (27.11)$$

因此我们有

$$\text{Rayo}(88) \geq 4. \quad (27.12)$$

这是 Rayo 函数的几个较小的取值。

关于 Rayo 函数，有几点值得说明一下。首先，它不是用自然语言表述出的“不能用 n 个字确定的最小自然数”。例如，我们可以考虑“不能用二十个字确定的最小自然数”，这句话确定了一个自然数。但是这句话本身又少于 20 个字，因此这个数也能够用小于 20 个字来确定。因此这句话产生了悖论，我们称之为 Perry 悖论。究其原因，这种悖论是由于自然语言的模糊性导致的。相比之下，Rayo 数的规则是明确的，因此不会产生这一问题。

另外，它也与“用 n 个字符所不能得到的最小自然数”不同。因为计算机程序总是递归的，而一阶逻辑不是递归的，它的描述能力要比计算机语言强得多。尽管初看起来，一阶逻辑的语言十分低效，但是一旦字符数量增加，我们就可以利用它定义一些非常高效的函数，它们的表示能力将大得惊人。

Rayo 函数的正式定义如下^[2153]

定义 27.1 令 $[\phi]$ 和 $[\psi]$ 为 Gödel 编码公式， s 和 t 为变量。定义 $\text{Sat}([\phi], s)$ 如下：

$$\begin{aligned} & \forall R \{ \\ & \quad \{ \\ & \quad \quad \forall [\psi], s : R([\psi], t) \leftrightarrow ([\psi] = "x_i \in x_j" \wedge t(x_i) \in t(x_j)) \\ & \quad \quad \vee ([\psi] = "x_i = x_j" \wedge t(x_i) = t(x_j)) \\ & \quad \quad \vee ([\psi] = "(\neg \theta)" \wedge \neg R([\theta], t)) \\ & \quad \quad \vee ([\psi] = "(\theta \wedge \xi)" \wedge R([\theta], t) \wedge R([\xi], t)) \\ & \quad \quad \vee ([\psi] = "\exists x_i(\theta)" \wedge \exists t' : R([\theta], t')) \\ & \quad \quad \text{(where } t' \text{ is a copy of } t \text{ with } x_i \text{ changed)} \\ & \quad \} \Rightarrow R([\phi], s) \\ & \} \end{aligned}$$

我们称自然数 m 为 Rayo 可命名的，如果存在一个公式 $\phi(x_1)$ 小于 n 个符号且 x_1 作为其唯一的自由变量满足以下性质：

- (1) 存在一个变量赋值 s ，赋值 $x_1 := m$ ，使得 $\text{Sat}([\phi(x_1)], s)$ 。
- (2) 对于任何变量赋值 t ，如果 $\text{Sat}([\phi(x_1)], t)$ ，则 t 必须有 $x_1 = m$ 。

$\text{Rayo}(n)$ 是大于使用 n 个符号的 Rayo 可命名的所有数的最小数。

对 Rayo 函数定义的阐述如下：

- (1) 原子公式 “ $x_a \in x_b$ ” 表示第 a 变量是第 b 变量的元素。

(2) 原子公式 “ $x_a = x_b$ ” 表示第 a 变量等于第 b 变量。

(3) 公式 e 的公式 “ $(\neg e)$ ” 表示 e 的否定。

(4) 公式 e 和 f 的公式 “ $(e \wedge f)$ ” 表示 e 和 f 的合取（逻辑与）。

(5) 公式 e 的公式 “ $\exists x_a(e)$ ” 意味着我们可以修改 a 变量的自由出现，即用 e 中所有集合的 V 类的另一个成员替换 x_a 使得公式 e 为真。

以上五条定义只是更加精确地给出了 $\in, =, \neg, \wedge, \exists$ 这五个逻辑的含义。这样我们就给出了用公式定义自然数的方法。若一个自然数是不能够以上述方式从长度为 n 的语句中定义的最小数，那么它就是 $\text{Rayo}(n)$ 。

Rayo 函数的一些取值如下^[2156-2159]

$$\text{Rayo}(0) = \dots = \text{Rayo}(9) = 0, \quad (27.13)$$

$$\text{Rayo}(10) = \dots = \text{Rayo}(19) = 1, \quad (27.14)$$

人们已经证明，这些取值是精确的，而非仅仅是一个下界。这一证明几乎是通过穷举了所有的合法表达式完成的。

我们将 Rayo 公式 A 的长度记为 $L(A)$ 对于 Rayo 函数的五个公式来说，它们的长度分别为

$$L(x_i \in x_j) = 3, \quad L(x_i = x_j) = 3, \quad L((\neg A)) = L(A) + 3, \quad (27.15)$$

$$L((A \wedge B)) = L(A) + L(B) + 3, \quad L(\exists x_i(A)) = L(A) + 4. \quad (27.16)$$

因此对于 10 以内的 Rayo 表达式来说，仅有长度为 3、6、7、9 的表达式是合法的。

长度为 3 的 Rayo 表达式的所有可能为

$$x_i \in x_j, \quad x_i \in x_i, \quad x_i = x_j, \quad x_i = x_i, \quad (27.17)$$

这些所有的表达式都不对应于自然数。长度为 6 的 Rayo 表达式的所有可能为

$$\neg(x_i \in x_j), \quad \neg(x_i \in x_i), \quad \neg(x_i = x_j), \quad \neg(x_i = x_i), \quad (27.18)$$

这些所有的表达式都不对应于自然数。长度为 7 的 Rayo 表达式的所有可能为

$$\exists x_i(x_i \in x_j), \quad \exists x_j(x_i \in x_j), \quad \exists x_k(x_i \in x_j), \quad (27.19)$$

$$\exists x_i(x_i = x_j), \quad \exists x_j(x_i = x_j), \quad \exists x_k(x_i = x_j), \quad (27.20)$$

$$\exists x_i(x_i \in x_i), \quad \exists x_j(x_i \in x_i), \quad \exists x_i(x_i = x_i), \quad \exists x_j(x_i = x_i), \quad (27.21)$$

这些所有的表达式都不对应于自然数。长度为 9 的 Rayo 表达式的所有可能为

$$\neg(\neg(x_i \in x_j)), \quad \neg(\neg(x_i \in x_i)), \quad (27.22)$$

$$\neg(\neg(x_i = x_j)), \quad \neg(\neg(x_i = x_i)), \quad (27.23)$$

以及形如下面的四类表达式

$$(x_i \in x_j \wedge x_k \in x_l), \quad (x_i = x_j \wedge x_k \in x_l), \quad (27.24)$$

$$(x_i \in x_j \wedge x_k = x_l), \quad (x_i = x_j \wedge x_k = x_l), \quad (27.25)$$

其中指标 i, j, k, l 可以是相同的。扣除掉重复的情况后，长度为 9 的 Rayo 表达式共有 82 种可能的情况，这些所有的表达式都不对应于自然数。因此可以证明

$$\text{Rayo}(0) = \dots = \text{Rayo}(9) = 0. \quad (27.26)$$

可能表示为自然数的长度为 10 的 Rayo 表达式为形如下面的四类表达式

$$\exists x_i(\neg x_j \in x_k), \quad \exists x_i(\neg x_j = x_k), \quad (27.27)$$

$$\neg \exists x_i(x_j \in x_k), \quad \neg \exists x_i(x_j = x_k). \quad (27.28)$$

这其中唯一可能的情况为 i, j, k 三者中的两者相等，另一个为 1。因此我们得到六种可能的表达式

$$\exists x_i (\neg x_i \in x_1), \quad \exists x_i (\neg x_1 \in x_i), \quad \exists x_i (\neg x_i = x_1), \quad (27.29)$$

$$\neg \exists x_i (x_i \in x_1), \quad \neg \exists x_i (x_1 \in x_i), \quad \neg \exists x_i (x_i = x_1). \quad (27.30)$$

这里 5、6 表达式是矛盾的，1、2 两个表达式当 $s(x_1) = s(x_i)$ 时恒成立，3 当 $s(x_1) = \{s(x_i)\}$ 时恒成立，4 输出的是 0。因此我们得到

$$\text{Rayo}(10) = 1. \quad (27.31)$$

要得到更进一步的结果，我们必须对 Rayo 函数的表达式进行更系统的分类。首先，我们可以在表达式中略去所有重言式以及矛盾式，因为它们不能够得到任何有效的表达式。其次，如果一个表达式的子串中包含重言式或者矛盾式，那么我们也不用对其进行考虑。令 A, B 为重言式， C, D 为矛盾式， E 为其他表达式，则通过复合可以得到如下表达式

$$(\neg A) \Rightarrow \text{矛盾}, \quad (\neg C) \Rightarrow \text{重言}, \quad (A \wedge B) \Rightarrow \text{重言}, \quad (27.32)$$

$$(A \wedge C) \Rightarrow \text{矛盾}, \quad (C \wedge A) \Rightarrow \text{矛盾}, \quad (C \wedge D) \Rightarrow \text{矛盾}, \quad (27.33)$$

$$(A \wedge E) \Rightarrow \text{等价于 } E, \quad (E \wedge A) \Rightarrow \text{等价于 } E, \quad (C \wedge E) \Rightarrow \text{矛盾}, \quad (27.34)$$

$$(E \wedge C) \Rightarrow \text{矛盾}, \quad \exists x_i(A) \Rightarrow \text{重言}, \quad \exists x_i(C) \Rightarrow \text{矛盾}, \quad (27.35)$$

这些表达式都无需考虑。最后，如果一个表达式能够在逻辑上等价于一个更短的表达式，那么我们也可以不用对其进行考虑。

对于长度为 12 的表达式来说，它可以通过将一个长度为 9 的表达式取逆得到，或者是将一个长度为 3 的表达式和一个长度为 6 的表达式进行合取。前一种方法将得到如下的一系列表达式

$$\neg(a = b = c), \quad (a \neq b) \vee (c \neq d), \quad (a \neq b) \vee (a \notin c), \quad (27.36)$$

$$(a \neq b) \vee (c \notin a), \quad (a \neq b) \vee (c \notin d), \quad a \notin b \cap c, \quad (27.37)$$

$$\neg(a \in b \in c), \quad (a \notin b) \vee (c \notin b), \quad (a \notin b) \vee (c \notin d), \quad (27.38)$$

而后一种方法将得到如下的一系列表达式

$$(a = b \wedge a \neq c), \quad (a = b \wedge c \neq d), \quad (a = b \wedge a \notin c), \quad (a = b \wedge c \notin a), \quad (27.39)$$

$$(a = b \wedge c \notin d), \quad (a \in b \wedge a \neq c), \quad (a \in b \wedge b \neq c), \quad (27.40)$$

$$(a \in b \wedge c \neq d), \quad a \in b - c, \quad (a \in b \wedge c \notin a), \quad (27.41)$$

$$(a \in b \wedge b \notin c), \quad (a \in b \wedge c \notin b), \quad (a \in b \wedge c \notin d). \quad (27.42)$$

所有的表达式要么是重言式，要么是矛盾式，要么和此前的表达式等价。

对于长度为 13 的表达式来说，它可以通过如下三种方式得到

$$(\neg \mathbf{10}), \quad \exists x(\mathbf{9}), \quad (\mathbf{3} \wedge \mathbf{7}), \quad (27.43)$$

这里粗体的数字代表表达式的长度。第一种方法得到的表达式是

$$a \neq \emptyset, \quad (27.44)$$

不能表示自然数。第二种方法可以得到如下的一系列表达式

$$\exists a(a = b = c) \cong \exists b(a = b = c) \cong \exists c(a = b = c) \cong a = b, \quad (27.45)$$

$$\exists a(a = b \wedge c = d) \cong \exists b(a = b \wedge c = d) \cong \exists c(a = b \wedge c = d) \cong \exists d(a = b \wedge c = d) \cong a = b, \quad (27.46)$$

$$\exists a((a = b) \in c) \cong b \in c \cong a \in b, \quad (27.47)$$

$$\exists c((a = b) \in c) \cong a = b, \quad (27.48)$$

$$\exists a(c \in (a = b)) \cong c \in b \cong a \in b, \quad (27.49)$$

$$\exists c(c \in (a = b)) \cong c \in b \cong a \in b, \quad (27.50)$$

$$\exists c(c \in (a = b)) \cong (a = b \wedge a \neq \emptyset), \quad (27.51)$$

$$\exists a(a = b \wedge c \in d) \cong \exists b(a = b \wedge c \in d) \cong c \in d \cong a \in b, \quad (27.52)$$

$$\exists c(a = b \wedge c \in d) \cong (a = b \wedge d \neq \emptyset) \cong (a = b \wedge c \neq \emptyset), \quad (27.53)$$

$$\exists d(a = b \wedge c \in d) \cong a = b, \quad (27.54)$$

$$\exists a(a \in b \cap c) \cong (b \cap c \neq \emptyset) \cong (a \cap b \neq \emptyset), \quad (27.55)$$

$$\exists b(a \in b \cap c) \cong a \in c \cong a \in b, \quad (27.56)$$

$$\exists a(a \in b \in c) \cong (b \in c \wedge b \neq \emptyset) \cong (a \in b \wedge a \neq \emptyset), \quad (27.57)$$

$$\exists b(a \in b \in c), \quad (27.58)$$

$$\exists c(a \in b \in c) \cong a \in b, \quad (27.59)$$

$$\exists a(a \in b, c \in b) \cong c \in b \cong a \in b, \quad (27.60)$$

$$\exists b(a \in b, c \in b), \quad (27.61)$$

$$\exists a(a \in b, c \in d) \cong (c \in d \wedge b \neq \emptyset) \cong (a \in b \wedge c \neq \emptyset), \quad (27.62)$$

$$\exists b(a \in b, c \in d) \cong c \in d \cong a \in b. \quad (27.63)$$

第三种方法可以得到如下的表达式

$$(a = b \wedge a \neq \emptyset), \quad (a = b \wedge b \neq \emptyset), \quad (a = b \wedge c \neq \emptyset), \quad (27.64)$$

$$(a = b \wedge a \neq \emptyset), \quad (a \in b \wedge a \neq \emptyset), \quad (27.65)$$

$$(a \in b \wedge b \neq \emptyset) \cong a \in b, \quad (a \in b \wedge c \neq \emptyset). \quad (27.66)$$

所有的表达式要么是重言式，要么是矛盾式，要么和此前的表达式等价。

对于长度 15 的表达式来说，它可以由以下方式得到

$$(\mathbf{3} \wedge \mathbf{9}), \text{ 至少 3 自由变量}, \quad (27.67)$$

$$(\mathbf{6} \wedge \mathbf{6}), \text{ 至少 2 自由变量}, \quad (27.68)$$

$$(\neg \mathbf{12}), \text{ 至少 3 自由变量}. \quad (27.69)$$

对于长度 16 的表达式来说，它可以由以下方式得到

$$(\mathbf{3} \wedge \mathbf{10}), \text{ 至少 2 自由变量}, \quad (27.70)$$

$$(\mathbf{6} \wedge \mathbf{7}), \text{ 至少 2 自由变量}, \quad (27.71)$$

$$(\neg \mathbf{13}), \text{ 至少 2 自由变量}, \quad (27.72)$$

$$\exists x(\mathbf{12}), \text{ 至少 2 自由变量}. \quad (27.73)$$

对于长度 17 的表达式来说，它可以由以下方式得到

$$(a \neq \emptyset \wedge a \neq 0), \quad (27.74)$$

$$(a \neq \emptyset \wedge b \neq 0), \quad (27.75)$$

$$\exists x(\mathbf{13}), \text{ 至少 1 自由变量}. \quad (27.76)$$

对于长度 18 的表达式来说, 它可以由以下方式得到

$$(\mathbf{3} \wedge \mathbf{12}), \text{ 至少 3 自由变量,} \quad (27.77)$$

$$(\mathbf{6} \wedge \mathbf{9}), \text{ 至少 3 自由变量,} \quad (27.78)$$

$$(\neg \mathbf{15}), \text{ 至少 2 自由变量,} \quad (27.79)$$

对于长度 19 的表达式来说, 它可以由以下方式得到

$$(\mathbf{3} \wedge \mathbf{13}), \text{ 至少 2 自由变量,} \quad (27.80)$$

$$(\mathbf{6} \wedge \mathbf{10}), \text{ 至少 2 自由变量,} \quad (27.81)$$

$$(\mathbf{7} \wedge \mathbf{9}), \text{ 至少 3 自由变量,} \quad (27.82)$$

$$(\neg \mathbf{16}), \text{ 至少 2 自由变量,} \quad (27.83)$$

$$\exists x(\mathbf{3} \wedge \mathbf{9}), \text{ 至少 2 自由变量,} \quad (27.84)$$

$$\exists x(\mathbf{6} \wedge \mathbf{6}), \text{ 至少 1 自由变量.} \quad (27.85)$$

由于一个能够表示自然数的表达式最多只能有一个自由变量, 因此上述各种情况中只有两种是可能的。对于形如 $(\neg \mathbf{13})$ 的表达式来说, 可能包含如下情况

$$\exists a(a = b \wedge a \neq \emptyset) \cong b \neq \emptyset \cong a \neq \emptyset, \quad (27.86)$$

$$\exists b(a = b \wedge a \neq \emptyset) \cong a \neq \emptyset, \quad (27.87)$$

$$\exists a((a \cap b) \neq \emptyset) \cong b \neq \emptyset \cong a \neq \emptyset, \quad (27.88)$$

$$\exists b((a \cap b) \neq \emptyset) \cong a \neq \emptyset, \quad (27.89)$$

$$\exists a(a \in b \wedge a \neq \emptyset) \cong b \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset \cong a \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset, \quad (27.90)$$

$$\exists b(a \in b \wedge a \neq \emptyset) \cong a \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset, \quad (27.91)$$

$$\exists a \exists b(a \in b \in c) \cong c \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset \cong a \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset, \quad (27.92)$$

$$\exists c \exists b(a \in b \in c). \quad (27.93)$$

对于形如 $\exists x(\mathbf{6} \wedge \mathbf{6})$ 的表达式来说, 可能包含如下情况

$$\exists a(a \neq b \wedge a \notin b), \quad \exists b(a \neq b \wedge a \notin b), \quad \exists a(a \neq b \wedge b \notin a), \quad (27.94)$$

$$\exists b(a \neq b \wedge b \notin a), \quad \exists a(a \notin b \wedge b \notin a), \quad \exists b(a \notin b \wedge b \notin a), \quad (27.95)$$

所有的表达式要么是重言式, 要么是矛盾式, 要么和此前的表达式等价。因此我们得出结论

$$\text{Rayo}(10) = \dots = \text{Rayo}(19) = 1. \quad (27.96)$$

以上的结果是精确的, 但是对于更高的 Rayo 函数来说, 我们目前仅仅能够得到下界。对于 2 来说, 我们可以写出如下的表达式

$$\begin{aligned} 2 = & (\exists x_2 (\exists x_3 ((x_3 \in x_2 \wedge (x_2 \in x_1 \wedge x_3 \in x_1)))) \\ & \wedge (\neg \exists x_4 (\exists x_2 (\exists x_3 ((x_4 \in x_3 \wedge (x_3 \in x_2 \wedge x_2 \in x_1)))))), \end{aligned} \quad (27.97)$$

因此有

$$\text{Rayo}(30) \geq 2. \quad (27.98)$$

对于 3 来说, 我们可以写出如下的表达式

$$\begin{aligned} 3 = & \exists x_1 \exists x_2 \exists x_3 (x_3 \in x_2 \wedge x_2 \in x_1 \wedge x_1 \in x_0 \wedge \\ & \neg \exists x_4 \exists x_5 \exists x_6 \exists x_7 (x_5 \in x_4 \wedge x_4 \in x_0 \wedge \\ & \neg (x_5 \in x_0 \wedge (\neg (x_7 \in x_6 \wedge x_6 \in x_5)) \wedge x_3 \in x_4))), \end{aligned} \quad (27.99)$$

因此有

$$\text{Rayo}(56) \geq 3. \quad (27.100)$$

对于 4 来说, 我们可以写出如下的表达式

$$\begin{aligned} 4 = & \exists x_1 \exists x_2 \exists x_3 \exists x_4 (x_4 \in x_3 \wedge x_3 \in x_2 \wedge x_2 \in x_1 \wedge x_1 \in x_0 \wedge \\ & \neg \exists x_5 \exists x_6 \exists x_7 \exists x_8 \exists x_9 (x_6 \in x_5 \wedge x_5 \in x_0 \wedge \\ & \neg (x_6 \in x_0 \wedge (\neg (x_9 \in x_8 \wedge x_8 \in x_7 \wedge x_7 \in x_6)) \wedge x_4 \in x_5 \wedge \neg (x_7 \in x_6 \wedge \neg x_3 \in x_5))))), \end{aligned} \quad (27.101)$$

因此有

$$\text{Rayo}(88) \geq 4. \quad (27.102)$$

一般地, 自然数 n 可以表示为

$$\begin{aligned} n = & \exists x_1 \exists x_2 \exists x_3 \dots \exists x_n (x_n \in x_{n-1} \wedge \dots \wedge x_3 \in x_2 \wedge x_2 \in x_1 \wedge x_1 \in x_0 \wedge x_n \in x_0 \\ & \wedge \neg \exists x_{n+1} \exists x_{n+2} \exists x_{n+3} \dots \exists x_{2n+1} (x_{n+3} \in x_{n+2} \wedge x_{n+2} \in x_{n+1} \\ & \wedge x_{n+1} \in x_0 \wedge \neg (x_{n+3} \in x_{n+1} \wedge x_{n+2} \in x_0 \wedge \\ & (\neg (x_{2n+1} \in x_{2n} \wedge \dots \wedge x_{n+4} \in x_{n+3}))))), \end{aligned} \quad (27.103)$$

因此我们给出如下的下界

$$\text{Rayo}(34 + 20n) > n. \quad (27.104)$$

通过下面的方法, 我们可以给出更强的下界^[2160-2164]。如下五个公式是可以直接使用的原子公式

$$x_i \in x_j, \quad x_i = x_j, \quad (\neg \theta), \quad (\theta \wedge \xi), \quad \exists x_i(\theta). \quad (27.105)$$

我们接下来引入简写的记号, 用 $A := B$ 来表示“ A 是 B 的简写”。于是我们进一步引入如下的记法

$$x_i \notin x_j := (\neg x_i \in x_j), \quad (27.106)$$

$$x_i \neq x_j := (\neg x_i = x_j), \quad (27.107)$$

$$x_i \subset x_j := (\neg \exists x_k ((x_k \in x_i) \wedge (x_k \notin x_j))). \quad (27.108)$$

接下来引入更加复杂的函数, 这些函数名是用自然语言写成的, 括号中的量代表函数的自变量, 各个 $\bullet$ 代表自变量应当嵌入的位置。我们有

$$\begin{aligned} \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \text{FormChain } (x_i, x_j, x_k, x_l, x_m, x_n) \\ = (x_i \in x_j \wedge (x_j \in x_k \wedge (x_k \in x_l \wedge (x_l \in x_m \wedge x_m \in x_n))))), \end{aligned} \quad (27.109)$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{IsIncludedIn } V_5(x_i) \\ := \exists x_0((x_0 \in x_j \wedge \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \text{FormChain } (x_i, x_j, x_k, x_l, x_m, x_n))), \end{aligned} \quad (27.110)$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{IsIncludedInFourthPowerOf } 0(x_i) \\ := (\neg \exists x_j (\exists x_k (\exists x_l (\exists x_m (\exists x_n (\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \text{FormChain } (x_j, x_k, x_l, x_m, x_n, x_i))))))), \end{aligned} \quad (27.111)$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{IncludesFifthPowerOf } 0(x_i) \\ := (\neg \exists x_j ((\bullet \text{IsIncludedInFourthPowerOf } 0(x_j) \wedge x_j \notin x_i))), \end{aligned} \quad (27.112)$$

$$\text{Is } V_5(x_i) := \bullet \text{IsIncludedIn } V_5(x_i) \wedge \bullet \text{IncludesFifthPowerOf } 0(x_i). \quad (27.113)$$

接下来定义

$$\begin{aligned} \text{IsOrdinal } (x_i) := & (\neg \exists x_j (\exists x_k (((x_k \in x_j \wedge x_j \in x_i) \wedge \\ & (\neg (x_k \in x_i \wedge (\neg \exists x_1 ((x_1 \in x_k \wedge (\neg x_l \in x_j))))))))), \end{aligned} \quad (27.114)$$

$$\bullet \text{Wedges } \bullet \text{To } \bullet (x_i, x_j, x_k) := \exists x_m ((x_j \in x_m \wedge x_k \in x_m) \wedge x_m \in x_i), \quad (27.115)$$

$$\begin{aligned}
& \bullet \text{ Wedges } \bullet \text{ With } \bullet (x_i, x_j, x_k) := \bullet \text{ Wedges } \bullet \text{ To } \bullet (x_i, x_j, x_k) \\
& \wedge (\neg \exists x_l (((x_l \neq x_j \wedge x_l \neq x_k) \wedge \\
& \exists x_m (((\neg ((\neg x_j \in x_m) \wedge (\neg x_k \in x_m))) \wedge x_l \in x_m) \wedge x_m \in x_i))))).
\end{aligned} \tag{27.116}$$

最后定义

$$\begin{aligned}
\text{Is } 65536(x_i) &:= \text{IsOrdinal}(x_i) \\
&\wedge \exists x_j ((\text{Is } V_5(x_j)) \wedge \exists x_k ((\neg \exists x_l (((\neg (\neg (\neg x_l \in x_i) \wedge (\neg x_l \in x_j))) \wedge \\
& (\neg \exists x_m (((\neg (x_1 \in x_i \wedge (\neg x_m \in x_j))) \wedge (\neg (x_1 \in x_j \wedge (\neg x_m \in x_i)))))) \wedge \\
& \bullet \text{ Wedges } \bullet \text{ With } \bullet (x_i, x_j, x_k)))))))).
\end{aligned} \tag{27.117}$$

这个表达式就输出了 65536。简单地说， $\text{Is } 65536(x_i)$ 现在表示 x_i 是一个序数，并且存在一个 x_k ，使得对于 x_i 中的所有元素， x_k 都会将其与 V_5 中的某个元素相对应；对于 V_5 中的所有元素， x_k 也会将其与 x_i 中的某个元素相对应。也就是说， x_k 是从 x_i 到 V_5 的双射。而上述定义的集合 V_5 即是具有 $2 \uparrow 5$ 某些性质的集合，因此这两个条件结合在一起，就给出了 65536。

上述表达式中使用了 340 个字符。若要将其中的 V_5 改成 V_n ，那么它将需要 $260 + 20n$ 个字符写出。因此我们给出 Rayo 函数的一个更强的下界

$$\text{Rayo}(260 + 20n) > 2 \uparrow n. \tag{27.118}$$

因此

$$\text{Rayo}(320) > 16, \tag{27.119}$$

$$\text{Rayo}(340) > 65536, \tag{27.120}$$

$$\text{Rayo}(360) > 2^{65536}, \tag{27.121}$$

$$\text{Rayo}(380) > 2^{2^{65536}}. \tag{27.122}$$

我们还可以利用 Rayo 函数封装 Turing 机^[2165]。下面定义如下的函数

$$(\theta \vee \xi) := \neg(\neg\theta \wedge \neg\xi), \tag{27.123}$$

$$\theta \vee \xi := (\theta \vee \xi), \tag{27.124}$$

$$(\theta \rightarrow \xi) := \neg(\neg\theta \wedge \xi), \tag{27.125}$$

$$\theta \rightarrow \xi := (\theta \rightarrow \xi), \tag{27.126}$$

$$\forall x(\theta) := \neg \exists x(\neg\theta), \tag{27.127}$$

$$\forall \times (\theta \rightarrow \xi) := \neg \exists x(\theta \wedge \neg\xi), \tag{27.128}$$

$$\forall x(\theta \rightarrow \neg\xi) := \neg \exists \times (\theta \wedge \xi), \tag{27.129}$$

$$\forall x_1 \dots \forall x_n(\theta \rightarrow \neg\xi) := \neg \exists x_1 \dots \exists x_n(\theta \wedge \xi), \tag{27.130}$$

$$\theta \leftrightarrow \xi := (\theta \rightarrow \xi) \wedge (\xi \rightarrow \theta), \tag{27.131}$$

$$\forall x_1 \dots \forall x_n \exists y_1 \dots \exists y_m(\theta) := \neg \exists x_1 \dots \exists x_n \neg \exists y_1 \dots \exists y_m(\theta). \tag{27.132}$$

接下来定义有序对

$$\{x_1, x_2\} = y := x_1 \in y \wedge x_2 \in y \wedge \neg \exists z(z \in y \wedge \neg z = x_1 \wedge \neg z = x_2), \tag{27.133}$$

$$(x_1, x_2) = y := \exists z(\{x_1, x_2\} = z \wedge \{x_1, z\} = y), \tag{27.134}$$

$$(x_1, x_2, x_3) = y := \exists z((x_2, x_3) = z \wedge (x_1, z) = y), \tag{27.135}$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = y := \exists z((x_2, x_3, x_4) = z \wedge (x_1, z) = y), \tag{27.136}$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = y := \exists z ((x_2, x_3, \dots, x_n) = z \wedge (x_1, z) = y), \quad (27.137)$$

$$(x_1, x_2) \in y := \exists z ((x_1, x_2) = z \wedge z \in y), \quad (27.138)$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \in y := \exists z ((x_1, x_2, \dots, x_n) = z \wedge z \in y). \quad (27.139)$$

接下来定义函数

$$f(x) = y := (x, y) \in f, \quad (27.140)$$

$$f(x_1, x_2) = y := (x_1, x_2, y) \in f, \quad (27.141)$$

$$xfy = z := f(x_1, x_2) = y, \quad (27.142)$$

$$f(x_1, x_2) = (y_1, y_2) := (x_1, x_2, y_1, y_2) \in f, \quad (27.143)$$

$$f(x_1, x_2) = (y_1, y_2, y_3) := (x_1, x_2, y_1, y_2, y_3) \in f, \quad (27.144)$$

$$f(x_1, x_2) = (y_1, y_2, y_3, y_4) := (x_1, x_2, y_1, y_2, y_3, y_4) \in f, \quad (27.145)$$

$$\text{IsFn } (f(x) = y) := f(x) = y \wedge \forall z (f(x) = z \rightarrow y = z), \quad (27.146)$$

$$\begin{aligned} \text{IsFn } (f(x_1, x_2) := (y_1, y_2)) & f(x_1, x_2) = (y_1, y_2) \wedge \forall z_1 \forall z_2 \\ & (f(x_1, x_2) = (z_1, z_2) \rightarrow y_1 = z_1 \wedge y_2 = z_2). \end{aligned} \quad (27.147)$$

下面定义自然数

$$X \subseteq Y \quad \forall x (x \in X \rightarrow x \in Y) \quad (27.148)$$

$$\text{Def0}(0) \quad \neg \exists x (x \in 0) \quad (27.149)$$

$$\text{Def1}(1) \quad 0 \in 1 \wedge \neg \exists x (x \in 1 \wedge \neg x = 0) \quad (27.150)$$

$$\text{IsLimit } (x) \quad 0 \in x \wedge \forall y (y \in x \rightarrow \exists z (y \in z)) \quad (27.151)$$

$$\begin{aligned} \text{IsNat } (x) := & 0 \in x \wedge \forall y (y \in x \rightarrow (\forall z (z \in y \rightarrow (z \in x \wedge \\ & \forall w (w \in z \rightarrow w \in y))) \wedge \exists z (y \in z) \wedge \neg \text{IsLimit}(y))). \end{aligned} \quad (27.152)$$

$$\text{Succ}(x) = y := y \in \mathbb{N} \wedge x \in y \wedge \neg \exists z (z \in \mathbb{N} \wedge x \in z \wedge z \in y) \quad (27.153)$$

$$\text{Def2}(2) := \text{Succ}(1) = 2, \quad (27.154)$$

$$\begin{aligned} \text{Def } (+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \\ := & \forall x \forall y \exists z (x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \rightarrow (z \in \mathbb{N} \wedge \text{IsFn}(x + y = z) \wedge \\ & y = 0 \rightarrow x = z \wedge \exists y' (\text{Succ}(y) = y' \wedge \exists z' (x + y' = z' \wedge \text{Succ}(z) = z')))), \end{aligned} \quad (27.155)$$

$$x < y := x \in y, \quad (27.156)$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = y := \exists z (x_1 + x_2 = z \wedge ((x_3 = 0 \wedge y = z) \vee (x_3 = 1 \wedge \text{Succ}(z) = y))), \quad (27.157)$$

$$\text{Div } 2(x) = y := \exists z (y + y = z \wedge (z = x \vee \text{Succ}(z) = x)), \quad (27.158)$$

$$\text{Mod } 2(x) = y := \exists z \exists w (z + z = w \wedge ((w = x \wedge y = 0) \vee (\text{Succ}(w) = x \wedge y = 1))). \quad (27.159)$$

下面定义 Turing 机。定义状态集为 $\{0, 1, \dots, n\}$ ，磁带字母集为 $\{0, 1\}$ ，空白符号为 0，初始状态为 1，停止状态为 0。函数 $\text{IsTranFunc } (\delta, n)$ 的定义如下

$$\begin{aligned} \text{IsTranFunc } (\delta, n) := & \forall q \forall c \exists w \exists d \exists q' (q < n \wedge c < 2 \\ & \rightarrow (w < 2 \wedge d < 2 \wedge q' < n \wedge \text{IsFn } (\delta(q, c) = (w, d, q')))), \end{aligned} \quad (27.160)$$

这个函数的含义为： δ 为 $(n-1)$ 状态 Turing 机的转移函数， q 为当前状态， c 为位于磁带头部的当前磁带符号， w 为写入磁带的符号， d 为移动方向， $0 = \text{左}$ ， $1 = \text{右}$ ， q' 为下一个状态。

函数 $\text{Def } \Delta(\Delta, n)$ 的定义如下

$$\text{Def } \Delta(\Delta, n) := \forall \delta (\delta \in \Delta \leftrightarrow \text{IsTranFunc}(\delta, n)), \quad (27.161)$$

这个函数的含义为： Δ 是 $(n-1)$ 状态 Turing 机的所有转换函数的集合。Rayo 名称不必包含 Δ 。IsTranFunc(δ, n) 将隐式定义 δ 的定义域。

函数 $\text{DefConf}(\text{Conf}: \Delta \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times 2 \times \mathbb{N} \times n)$ 的定义如下

$$\begin{aligned} \text{DefConf}(\text{Conf}: \Delta \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times 2 \times \mathbb{N} \times n) \\ := \exists I \exists c \exists r \exists q (\text{IsFn}(\text{Conf}(\delta, s) = (l, c, r, q)) \wedge \\ I \in \mathbb{N} \wedge c < 2 \wedge r \in \mathbb{N} \wedge q < n \wedge \\ s = 0 \rightarrow l = 0 \wedge c = 0 \wedge r = 0 \wedge q = 1 \wedge \\ (\exists s' (\text{Succ}(s) = s') \rightarrow (\exists l' \exists c' \exists r' \exists q' \exists w \exists d (\\ \text{Conf}(\delta, s') = (l', c', r', q') \wedge \delta(q, c) = (w, d, q') \wedge \\ \exists f \exists b \exists f' \exists b' (\\ (d = 0 \rightarrow f = 1 \wedge b = r \wedge f' = l' \wedge b' = r') \wedge \\ (d = 1 \rightarrow f = r \wedge b = 1 \wedge f' = r' \wedge b' = l') \wedge \\ (f' = \text{Div } 2(f) \wedge c' = \text{Mod } 2(f) \wedge b' = b + b + w))))), \end{aligned} \quad (27.162)$$

这个函数的含义为：具有转换函数 δ 的 $(n-1)$ 状态、在步骤 s 的配置为 (l, c, r, q) 的 Turing 机。调用者必须量化 δ 和 s 。其中 l 为左侧磁带的內容（以位串编码）， c 为当前头部的符号， r 为右侧磁带的內容（以位串编码）， q 为当前状态。

函数 $\text{fSteps}(\text{Steps}: \Delta \rightarrow \mathbb{N})$ 的定义如下

$$\begin{aligned} \text{fSteps}(\text{Steps}: \Delta \rightarrow \mathbb{N}) \\ := \forall \delta \exists s (\text{IsFn}(\text{Steps}(\delta) = s) \wedge \\ \text{IsTranFunc}(\delta, n) \rightarrow (s \in \mathbb{N} \wedge \\ \exists \text{Conf}(\text{DefConf}(\text{Conf}: \Delta \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times 2 \times \mathbb{N} \times n)) \wedge \exists I \exists c \exists r (\\ (\exists t (\text{Conf}(\delta, t) = (l, c, r, 0)) \wedge \\ \forall u \forall I' \forall c' \forall r' (\text{Conf}(\delta, u) = (l', c', r', 0) \rightarrow \neg u < t)) \rightarrow s = t) \wedge \\ (\neg \exists t (\text{Conf}(\delta, t) = (l, c, r, 0)) \rightarrow s = 0))))). \end{aligned} \quad (27.163)$$

这个函数的含义为：具有转换函数 δ 的、在步骤 s 处停机的 $(n-1)$ 状态 Turing 机。

$\text{DefShift}(\text{Shift}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N})$

$$\begin{aligned} := \forall n \exists s (1 \text{IsFn}(\text{Shift}(n) = s) \wedge \\ n \in \mathbb{N} \rightarrow (s \in \mathbb{N} \wedge \\ \exists \text{Steps} (\text{DefSteps}(\text{Steps}: \Delta \rightarrow \mathbb{N})) \wedge \\ \exists \delta_s (\text{Steps}(\delta_s) = s \wedge \\ \forall \delta \forall t (\text{Steps}(\delta) = t \rightarrow \neg s < t))))), \end{aligned} \quad (27.164)$$

这个函数的含义为：最慢的在步骤 s 处停机的 $(n-1)$ 状态 Turing 机。

最后，我们定义最大移动函数为

$$\begin{aligned} \text{Shift}(2^{65536}) = x_1 \\ := \exists 0 (\text{Def } 0(0) \wedge \exists 1 (\text{Def } 1(1) \wedge \exists \mathbb{N} (\text{IsNat}(\mathbb{N}) \wedge \exists 2 (\text{Def } 2(2) \wedge \\ \exists + (\text{Def } +(+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \wedge \exists \text{Shift}(\text{DefShift}(\text{Shift}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N})) \wedge \\ \exists n (n = 2^{65536} \wedge \text{Shift}(n) = x_1))))))))), \end{aligned} \quad (27.165)$$

这个函数的含义为：最慢的在 x_1 处停机的 $(2^{65536} - 1)$ 状态 Turing 机，其中 2^{65536} 按照此前的方式定义。上述表达式一共使用了 7901 个字符，于是我们得到

$$\text{Rayo}(7901) > S(2^{65536}), \quad (27.166)$$

这里 S 是最大移动函数。一些更进一步的优化指出

$$\text{Rayo}(7339) > S(2^{65536} - 1). \quad (27.167)$$

由此可见，Rayo 函数的增长率远远超过了 BB 函数。

Gonz0TheGreatt 利用 Rayo 函数定义了一个弱化版本的函数 $\text{ML}(n)$ [2166-2167]，它使得一阶集合论公式在特定集合中被解释为真，而不是在整个集合中。作者宣称，ML 函数实际上超越了我们在弱于标准集合论的理论中所能定义的大多数数字。Rayo 函数和 ML 函数之间的关系为

$$\text{Rayo}(11424 + 42n) > \text{ML}(2 \uparrow n), \quad (27.168)$$

而 $\text{ML}(n)$ 的一个极弱的下界为

$$\text{ML}(2n + 13) \geq 2 \uparrow 2^n. \quad (27.169)$$

如果将数列按照其增长速度排序，那么 Rayo 函数 $\text{Rayo}(n)$ 的增长率似乎也应当对应一个序数，我们将之记为 σ

$$\text{Rayo}(n) \sim \sigma, \quad (27.170)$$

这里的 σ 应当是一个非递归的可数序数。如果能够估计出 σ 的具体值，那么我们就能够对于 $\text{Rayo}(n)$ 的增长率有一个直观的认识。然而遗憾的是，目前尚没有关于 σ 的可靠估计。

关于 Rayo 数的定义尚存在一些争议。考虑到使用一阶逻辑公理时必须预先恰当地指定所使用的模型，要为 Rayo 数给出更可靠的定义还需要进行许多相当艰深的严格化工作。根据目前的分析来看，Rayo 数可能仍然不是良定义的；即使它是良定义的，其强度可能也难以达到预期。对于这一问题尚需要进行更深入的研究。

27.2 如何定义不可定义数

如果我们想要更严格地定义不可定义数，那么应当如何做呢？下面我们将介绍 P 進大好き bot 给出的方案 [2168]。

1. 选择所使用的数学基础理论 F 。除非它是众所周知的现有基础理论，例如一阶谓词逻辑和类型论，否则需要精确定义它而不是直观地声明它，并避免新基础理论的不完整语言和对现有概念的直观滥用。如果我们使用一阶谓词逻辑，我们传统上会省略基础理论的声明。因此，如果定义中跳过声明基础理论，则我们默认它是一阶谓词逻辑，除非上下文中有明确的说明。
2. 为在 F 下的基础理论选择一个语言 L 。除非它是众所周知的现有语言，例如一阶算术语言和一阶集合论语言 FOST，否则需要精确定义它，而不是直观地声明它，以避免语言的缺失。如果我们使用一阶集合论语言 FOST，我们传统上会省略语言的声明。因此，如果定义中跳过声明语言，则我们默认它是 FOST，除非上下文中有明确的说明。
3. 通过指定以 L 公式给出的一组公理来选择工作的基础理论 T 。除非它是众所周知的现有理论，例如皮亚诺算术和 ZFC 集合论，否则需要精确定义它而不是直观地声明它，以避免公理缺失。如果我们使用 ZFC 集合论，我们传统上会省略基础理论的声明。因此，如果定义中跳过声明基础理论，则我们默认它是 ZFC 集合论，除非上下文中有明确的说明。
 - (a) 如果 L 不是通常的公理，那么即使是试图重新表述一个众所周知的现有理论，例如皮亚诺算术和 ZFC 集合论，也需要避免对现有公理的直观滥用。因为由于公理模式的出现，公理集合的精确选择在很大程度上取决于 L 。

- (b) 如果试图定义高阶集合论，则需要精确定义公理，而不是直观地声明诸如“我使用 ω 阶集合论”或“我将 0 类定义为集合，将 1 类定义为类，以此类推，各高阶类均满足 ZFC 集合论”之类的内容，以避免不完整的高阶集合论。
 - (c) 如果尝试用形式化理论 FT 中的公式来表述可定义性时，可定义性本身应该在定义 FT 的基础理论 T 中定义。因此此时不仅需要定义 FT ，还需要定义 T ，以避免基础理论的缺失。
4. 仅使用已在 T 中定义的内容来定义 T 中的大函数，而不使用非形式化的直观描述。
- (a) 如果尝试使用现有概念，则需要了解其精确定义而不是其作用，以避免再次直观地滥用现有概念。
 - (b) 在引用在 T 中形式化的理论 FT 中公式的真实性或可定义性时，需要对其进行精确定义，以避免直观地使用真谓词和直观地使用可定义性。
 - (c) 跳过实际定义并不能解决任何问题。

关于定义过程中可能出现的更多问题，详见^[2169-2171,424-426]。

27.3 大数花园数

为了突破 Rayo 数的极限，大数领域的研究者们提出了许多新的大数。这其中比较有代表性的有 Fish Number 7^[2172]，BIG FOOT^[2173]，Little Bigeddon^[2174]，Sasquatch^[2175]，Oblivion^[2176]，Utter Oblivion^[2177] 等等，但是这些大数最终都被证明是非良定义的，或者是相对于此前的大数并没有实际的扩展。目前硕果仅存的只有 P 進大好き bot 提出的大数花园数 (Large Number Garden Number, LNG)^[132-133,2178-2179]，它利用了来自高阶集合论之外的一阶理论。但我们对它仍然知之甚少，它是否是良定义的目前也还不清楚。我们下面给出大数花园数的定义。

为了定义一个不可计算大数，我们需要指定形式公理体系 T 。下面是定义 T 和 T 中不可计算大数的简要过程：

1. 通过将一元函数符号 U 添加到一阶集合论的显式语言中，为 T 定义了语言 L 。
2. 在 L 描述的 ZF 集合论中形式化了 L 和 ZFC 集合论。
3. 使用形式化的 ZFC 集合论构造了 U 上的显式公理，并将 T 定义为由 U 上的公理增强的 ZF 集合论。
4. 将高阶集合理论与显式模型一起嵌入到 T 中。
5. 将集合论公式的真值谓词定义为 T 中模型的满足关系，并用它来定义不可计算的函数 f 对角化 T 中的集合论。

注意到集合论可以用显式模型嵌入 T 的现象类似于 PA 中可以用标准模型 $\mathbb{N}$ 嵌入 T 的现象。由于 ZFC 集合论中的许多不可计算函数超出了在某种意义上对角化 PA 的函数，因此 f 预计将超出在某种意义上将集合论对角化的函数。

为展开理论 T ，我们定义包含如下内容的语言：

1. 以自然数 i 为下标的变量符号 x_i 。
2. 二元关系符号 $\in$ 。

在由以上元素构成的一阶集合论语言中，我们添加一元函数符号 U ，构成一阶谓词逻辑语言 L ，并将由 ZF 公理系统确定的 L 逻辑表达式集合记为 ZF_L 。在这里， ZF_L 中的分离公理模式和替换公理模式均适用于所有 L 逻辑表达式。我们将定义公理体系 T 作为 ZF_L 的扩展。

我们将 ZF_L 视为公理系统，并引入如下的符号：

$$\ulcorner \perp \urcorner := 0, \quad (27.171)$$

$$\ulcorner \rightarrow \urcorner := 1, \quad (27.172)$$

$$\ulcorner \neg \urcorner := 2, \quad (27.173)$$

$$\lceil \exists \rceil := 3, \quad (27.174)$$

$$\lceil (\rceil := 4, \quad (27.175)$$

$$\lceil) \rceil := 5, \quad (27.176)$$

$$\text{Constant} := 6, \quad (27.177)$$

$$\text{Variable} := 7, \quad (27.178)$$

$$\text{Function} := 8, \quad (27.179)$$

$$\text{Relation} := 9, \quad (27.180)$$

$$\text{Number} := \omega, \quad (27.181)$$

$$\text{Index} := \omega^2, \quad (27.182)$$

$$\text{Arity} := \omega^3. \quad (27.183)$$

这里的 $\lceil \perp \rceil, \lceil \rightarrow \rceil, \lceil \neg \rceil, \lceil \exists \rceil$ 分别表示逻辑符号 $\perp, \rightarrow, \neg, \exists$, 并按照逻辑的标准记法引入逻辑符号 $\wedge, \vee, \forall$ 作为简记, 将它们表示为 $\lceil \wedge \rceil, \lceil \vee \rceil, \lceil \forall \rceil$, 以区别于 ZF_L 自身的逻辑符号。

令 $a, i \in \omega$, 定义如下符号:

$$\lceil c_i \rceil := \text{Index} \times i + \text{Number} \times 0 + \text{Constant}, \quad (27.184)$$

$$\lceil x_i \rceil := \text{Index} \times i + \text{Number} \times 1 + \text{Variable}, \quad (27.185)$$

$$\lceil U \rceil := \text{Arity} \times 1 + \text{Index} \times 0 + \text{Number} \times 2 + \text{Function}, \quad (27.186)$$

$$\lceil \Theta \rceil := \text{Arity} \times 1 + \text{Index} \times 0 + \text{Number} \times 3 + \text{Function}, \quad (27.187)$$

$$\lceil f_{a,i} \rceil := \text{Arity} \times a + \text{Index} \times i + \text{Number} \times 4 + \text{Function}, \quad (27.188)$$

$$\lceil \in \rceil := \text{Arity} \times 2 + \text{Index} \times 0 + \text{Number} \times 5 + \text{Relation}, \quad (27.189)$$

$$\lceil r_{a,i} \rceil := \text{Arity} \times a + \text{Index} \times i + \text{Number} \times 6 + \text{Relation}. \quad (27.190)$$

在 ZF_L 的集合论中, 我们添加:

1. 以自然数 i 为下标的变量符号 x_i 。
2. 二元关系符号 $\in$ 。

在由以上元素构成的一阶集合论语言中, 我们添加:

1. 一元函数符号 U 。

在一阶谓词逻辑的语言中, 我们添加如下形式化的项:

1. $i \in \omega$ 的常数符号 $\lceil c_i \rceil$ 。
2. $a, i \in \omega$ 的 a 元函数符号 $\lceil f_{a,i} \rceil$ 。
3. $a, i \in \omega$ 的 a 元关系符号 $\lceil r_{a,i} \rceil$ 。
4. 一元函数符号 $\lceil \Theta \rceil$ 。

分离公理模式和置换公理模式被定义为覆盖所有 L 逻辑式的模式。按照一阶述词逻辑的标准符号约定, 我们引入等号 $=$ 作为简记, 并用符号 $\Rightarrow$ 将其与 ZF_L 自身的等号区分开来。

需要指出的是, 除了 $\lceil \Theta \rceil$ 之外, 添加的 $\lceil c_i \rceil, \lceil f_{a,i} \rceil, \lceil r_{a,i} \rceil$ 是没有意义的。它们仅用于确保可以嵌入各种理论, 并且即使没有它们, 最终的大数也可以被定义。

对于集合 c , 定义 $\text{Parameter}(c) := (\text{Constant}, c)$ 。对于集合 p , 如果存在满足 $p = \text{Parameter}(c)$ 的集合 c , 那么由于这样的 c 是唯一的, 我们将其表示为 $\text{Interpret}(p)$ 。类 X 表示添加了形如 $\lceil L \rceil_X, \lceil L \rceil, \{\text{Parameter}(c) \mid c \in X\}$ 的常量集合的语言。

对于结构 $\lceil L \rceil$ ，用 $|M|$ 表示 M 的域。标准的解释为

$$\begin{aligned} \{\text{Parameter}(c) \mid c \in M\} &\rightarrow |M| \\ p &\mapsto \text{Interpret}(p). \end{aligned} \quad (27.191)$$

因此， M 被视为 $\lceil L \rceil_{|M|}$ 结构。

设 Formula 为以 Symbol 符号串 $\lceil L \rceil$ 表示的逻辑表达式的整体集合， $\text{Formula}_\perp$ 为以符号串 $\lceil L \rceil$ 且不包含 $\text{Symbol} \setminus \lceil \Theta \rceil$ 的逻辑表达式的整体集合。对于仅由 Symbol_V 符号串组成的有限子集 S ，定义 $\text{New}(S)$ 为不在 S 中任何符号串中出现的最小的自然数 $i \in \omega$ 。

$(\lceil x_0 \rceil \lceil \in \rceil \lceil x_1 \rceil) [\lceil c_0 \rceil / \lceil x_0 \rceil]$ 是由 $\lceil L \rceil$ 逻辑式 $\lceil c_0 \rceil \lceil \in \rceil \lceil x_1 \rceil$ 确定的。然而，有多种方法可以对存在量化语句执行赋值操作，具体取决于重写绑定变量的规则。在这里，如果 P 是存在量化语句 $\lceil \exists y \rceil (\lceil Q \rceil)$ ，且 t 中出现了 $\lceil L \rceil$ 的变量符号 y ，那么我们规定 $(P)[t/x]$ 为

$$(\lceil \exists \rceil \lceil x_{\text{New}}(\{P, t, x\}) \rceil (\lceil Q \rceil [\lceil x_{\text{New}}(\{P, t, x\}) \rceil / y] \lceil \rceil) [t/x]. \quad (27.192)$$

我们将由 $\mathbb{N}$ 的元素组成的数组的全体集合表示为 $\mathbb{N}^{<\omega}$ 。由于 ω^4 的元素可以唯一地用 $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{N}$ 表示为 $\omega^3 \times a_3 + \omega^2 \times a_2 + \omega^1 \times a_1 + \omega^0 \times a_0$ ，因此对应于 $\mathbb{N}^{<\omega}$ 的元素的数组 (a_0, a_1, a_2, a_3) 。

特别地，对于 Symbol 的 $i \in \mathbb{N}$ ，我们将第 $1+i$ 个素数表示为 $p_i \in \mathbb{N}$ 。考虑如下映射

$$\begin{aligned} \text{Encode}: \mathbb{N}^{<\omega} &\hookrightarrow \mathbb{N} \\ a &\mapsto \text{Encode}(a), \end{aligned} \quad (27.193)$$

其定义如下：

1. 设 a 的长度为 h 。
2. 对于每个小于 h 的 $i \in \mathbb{N}$ ，将 a 的第 $1+i$ 个分量设置为 $a_i \in \mathbb{N}$ 。
3. $\text{Encode}(a) := -1 + 2^h \prod_{i=0}^{h-1} p_{i+1}^{a_i}$ 。

通过编码，可以将与 Symbol 对应的 $\mathbb{N}^{<\omega}$ 的元素映射到 $\mathbb{N}$ 的元素，因此可以将 L 逻辑式作为 Symbol 的符号串映射到 $\mathbb{N}^{<\omega}$ 的元素上。再次利用编码，可以将 $\lceil L \rceil$ 逻辑式映射到 $\mathbb{N}$ 上。用 $\lceil L \rceil$ 逻辑式 P 对应的 $\mathbb{N}$ 的元素表示为 $\text{MetaCode}(P)$ 。对于 $n \in \omega$ ，将 $\lceil x_0 \rceil$ 作为唯一的自由变项，并通过 $\lceil L \rceil$ 逻辑式 $\text{Formalise}(n)$ 在 n 上定义。

对于 $i \in \omega$ 和 $\lceil L \rceil$ 逻辑式 P ，我们置一个称为 $\text{Henkin}_{i,P}$ 的 $\lceil L \rceil$ 逻辑式，它表示“如果存在一个满足 ΓP 的 $\lceil x_i \rceil$ ，那么对于任意的 $\lceil x_0 \rceil$ ，如果 $\text{Code}(P)$ 成立，则 $(P) [\lceil \Theta \rceil \lceil (\lceil x_0 \rceil \lceil \rceil) / \lceil x_i \rceil]$ 成立”。我们将 $\lceil L \rceil$ 逻辑式的集合 $\text{ZFC}_{\lceil L \rceil} \cup \{ \text{Henkin}_{i,P} \mid i \in \omega \wedge P \in \text{Formula}_\perp \}$ 置为 $\overline{\text{ZFC}}_{\lceil L \rceil}$ 。

下面对 ZF_L 进行规定。我们用 V 中表示 von Neumann 层次。我们称“对于任意的序数 x_0 ，有 $U(x_0) \models \overline{\text{ZFC}}_{x_L}$ ”的 L 逻辑式为 $U1$ 。用 $\lceil U \rceil$ 的解释表示为 $\lceil U \rceil U(\alpha)$ ，在 $U(\alpha)$ 中的 $\lceil \in \rceil$ 的解释表示为 $\lceil \in \rceil U(\alpha)$ 。我们称“对于任意的序数 x_0 和任意的 $x_1 \in x_0$ ，有“ $\lceil U \rceil U(x_0)(x_1) = U(x_1)$ ”的 L 逻辑式为 $U2$ ，并且称“对于任意的序数 x_0 存在一个序数 x_1 ，使得 $|U(x_0)| = V_{x_1}$ ，且对于任意的 $x_2 \in V_{x_1}$ 和任意的 $x_3 \in V_{x_1}$ ， $x_2 \lceil \in \rceil U(x_0) x_3$ 和 $x_2 \in x_3$ 是等价的”的 L 逻辑式为 $U3$ 。将 L 逻辑式的集合 $\text{ZF}_L \cup U1, U2, U3$ 记为 T 。

通过在具有可数个变量项符号和集合隶属关系符号 $\in$ 的一阶集合论语言中添加一元函数符号 U 来定义语言 L 。我用 ZF_L 表示属于 ZF 集合论公理的 L -公式集。这里， ZF_L 中的理解和替换公理模式由所有 L 公式（即可以包含 U 的公式）参数化。

首先，我们在 ZF_L 中进行讨论。通过添加可数个常数项符号、可数个函数符号、可数个关系符号和一个新的一元函数符号 $\lceil \Theta \rceil$ 来定义一阶逻辑的形式语言 $\lceil L \rceil$ ，使用明确的 Gödel 对应关系对 L 进行明确的形式化。用 $\text{ZFC}_{\lceil L \rceil}$ 表示 $\lceil L \rceil$ 的集合属于 ZFC 集合论公理的公式。这里 $\text{ZFC}_{\lceil L \rceil}$ 中的理解和替换的公理模式由所有的 $\lceil L \rceil$ 公式，即可以包括 U 的形式化、附加常数项符号、附加函数符号、附加关系符号和 $\lceil \Theta \rceil$ 的公式参数化。

注意到不必在 T 的构造中添加常数项符号、 $\lceil \Theta \rceil$ 以外的函数符号或关系符号。我们只是准备它们，以确保集合论可以嵌入到具有特定模型的 T 中，即使它们的语言具有标准最小符号之外的符号。由此产生的不可计算的大数的定义不需要它们。

将 ε_0 和 $\lceil L \rceil$ 公式下面的序数显式编码为 ZF_L 中的自然数。我们形式化了 Henkin 公理 “如果存在满足 P 的 x , 则 $\lceil \Theta \rceil(n)$ 满足 P ”, 对于每个变量项符号 x , 每个 $\lceil L \rceil$ -公式 P , 代码 n 通过重复后继操作形式化为 $ZFC_{\lceil L \rceil}$,

用 $\overline{ZFC}_{\lceil L \rceil}$ 表示由 Henkin 公理模式增强的理论 $ZFC_{\lceil L \rceil}$ 。现在新的函数符号 $\lceil \Theta \rceil$ 扮演着 “Henkin 常数族” 的角色。

我们还在 ZF_L 中进行讨论。请不要混淆基础理论 ZF_L 和形式化理论 $\overline{ZFC}_{\lceil L \rceil}$ 。我们用 $U1$ 表示 L -公式 “对于任何序数 $\alpha, U(\alpha) \models \overline{ZFC}_{\lceil L \rceil}$ ”。

在 ZF_L 下通过 $\{U1\}$ 增广, $U(\alpha)$ 形成 $ZFC_{\lceil L \rceil}$ 的模型, 并且因此对于任何序数 α 形成一个 $\lceil L \rceil$ 结构。我们用 $\lceil U \rceil U(\alpha)$ 表示 $\lceil U \rceil$ 在 $U(\alpha)$ 处的解释, 用 $U2$ 表示 L -公式 “对于任何序数 α 和任何 $\beta \in \alpha, \lceil U \rceil U(\alpha)(\beta) = U(\beta)$ ”, 并由 $U3$ 得出 L 公式 “对于任何序数 α , 存在一个序数 β 使得 $|U(\alpha)| = V_\beta$ 并且对于任何 $x \in V_\beta$ 和任何 $y \in V_\beta, x \lceil \in \rceil(\alpha)y$ 等价于 $x \in y$ ”, 其中 V_β 表示 Von Neumann 层次结构。

将 T 定义为 L 公式的集合 $ZF_L \cup \{U1, U2, U3\}$ 。

映射

$$\begin{aligned} \text{CNF}: \mathbb{N} &\rightarrow \varepsilon_0 \\ i &\mapsto \text{CNF}(i) \end{aligned} \tag{27.194}$$

定义如下:

1. 若 $i = 0$, 则 $\text{CNF}(i) := 0$ 。
2. 若 $i \neq 0$, 则:
 - 2a. 将 $i + 1$ 的最小素因子记为 $p \in \mathbb{N}$ 。
 - 2b. 将 $i + 1$ 被 p 整除的次数记为 $v \in \mathbb{N}$ 。
 - 2c. 将 $i + 1$ 除以 p^v 的商记为 $j \in \mathbb{N}$ 。
 - 2d. 则 $\text{CNF}(i) := \omega^{\text{CNF}(v-1)} + \text{CNF}(j-1)$ 。

ε_0 以下的序数可以用 Cantor 标准形表示, 因此 CNF 是满射的。

对于逻辑公式 P , 定义 “存在一个 $\lceil x_0 \rceil$, 使得 P 成立, 并且对于任意的 $\lceil x_1 \rceil$, 如果 $(P) [\lceil x_1 \rceil / \lceil x_0 \rceil]$ 成立, 则 $\lceil x_1 \rceil \lceil = \rceil \lceil x_0 \rceil$ 成立” 为 L 逻辑公式 $\text{IsDefinition}(P)$ 。定义 L 逻辑公式 $\text{Definable}(x_0, x_1, x_2)$ 为 “ $\lceil x_1 \rceil \in \mathbb{N}$ 且 $x_2 \in \text{Formula}$ 且 $U(\text{CNF}(x_1)) \models \text{IsDefinition}(x_2)$ 且 $U(\text{CNF}(x_1)) \models (x_2) [\text{Parameter}(x_0) / \lceil x_0 \rceil]$ ”。

对于 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $f(n)$ 为满足 $i \in n$ 且 $P \in \text{Formula}$ 且 $\text{MetaCode}(P) \in n$ 且 $\text{Definable}(m, i, P)$ 的 i 和 P 存在的 $m \in \mathbb{N}$ 的总和。于是这给出了一个不可计算的巨大函数

$$\begin{aligned} f: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\mapsto f(n). \end{aligned} \tag{27.195}$$

由于理论 T 包含了二阶 ZFC 集合论和 MK_+ 集合论, 因此我们预期, 相较于 Rayo 函数来说, 函数 f 要更加强大。并且对于足够大的输入值来说, f 的每个值都远远大于对应的 MK_+ 集合论对角化的不可计算大数。

大数花园数定义为

$$f^{10}(10 \uparrow^{10} 10). \tag{27.196}$$

27.4 DaVinci 数

DaVinci 数是 DaVinci103 于 2024 年提出的数字^[2180-2181], 其理想强度可以远远超过 Rayo 数和大数花园数。但是我们尚不知道 DaVinci 数是否是良定义的。

Rayo 数和大数花园数都是在递归理论中定义的。可以设想, 如果我们能够使用元理论创建一个比任何递归理论都更具表现力的非递归理论, 然后使用该理论创建一个数, 那么它将远远超过 Rayo 数和大数花园数。沿着这一思路进行下去, 我们就可以得到 DaVinci 数。

我们将在 ZFC 中进行讨论。设 L 为集合论语言。当且仅当字符串具有以下形式, 它才是 L 中的变量项:

1. 某个自然数 n 的 x_n 。

当且仅当字符串是 L 中的变量项、常数项或函数应用项，它才是 L 中的项。当且仅当字符串具有以下形式，它才是 L 中的函数应用项：

1. 某个自然数 n 的 $b(a_1, \dots, a_n)$ ，某些 $a_1, \dots, a_n$ 是 L 中的项，某些 b 是 L 中的 n 元函数项。
- 一个字符串是 L 中的合法公式，当且仅当它具有下列形式之一：
1. $a \in b$ ，其中 a 和 b 是 L 中的项；
2. 对于某个自然数 n ， $b(a_1, \dots, a_n)$ ，其中 $a_1, \dots, a_n$ 是 L 中的项，而 b 是 L 中的 n 元谓词项；
3. $\neg(\varphi)$ ，其中 φ 是 L 中的合法公式；
4. $(\varphi) \rightarrow (\psi)$ ，其中 φ 和 ψ 是 L 中的合法公式；
5. $\forall a[\varphi]$ ，其中 a 是 L 中的变量项，而 φ 是 L 中的合法公式，其中 $\forall a$ 不出现在其中。

令 $\mathbf{L}$ 为所有通过以下方式扩展 L 的语言的集合：

1. 有限多个常数项，其中对于某些自然数 n ，每个常数项的形式为 c_n ；
2. 有限多个函数项，其中对于某些自然数 m 和 n ，每个函数项的形式为 f_n^m ，是一个 m 元函数项；
3. 有限多个谓词项，其中对于某些自然数 m 和 n ，每个谓词项的形式为 P_n^m ，是一个 m 元谓词项。

例如， $\mathbf{L}$ 包含一种语言，它是集合论语言 L ，并且由二元函数项 $f_{10^{100}}^2$ 增强。

令 $\mathcal{L}$ 为由一元函数项 M 增强的语言 L 。

令 $\mathbf{T}$ 为使用语言 $l \in \mathbf{L}$ 的所有递归理论的集合，以肯定前件作为干扰规则，并至少满足以下公理：

1. 对于语言 l 的每个合法公式 φ ， $(\varphi) \rightarrow (\varphi)$ ；
2. 对于语言 l 的每个合法公式 φ 和 ψ ， $(\varphi) \rightarrow ((\psi) \rightarrow (\varphi))$ ；
3. 对于语言 l 的每个合法公式 φ, ψ 和 ξ ， $((\varphi) \rightarrow ((\psi) \rightarrow (\xi))) \rightarrow (((\varphi) \rightarrow (\psi)) \rightarrow ((\varphi) \rightarrow (\xi)))$ ；
4. 对于语言 l 的每个合法公式 φ 和 ψ ， $((\neg(\varphi)) \rightarrow (\neg(\psi))) \rightarrow ((\psi) \rightarrow (\varphi))$ ；
5. 对于语言 l 中的每个变量项 a 和 b 以及每个合法公式 φ （其中 $\forall a$ 未出现）， $\forall a[\varphi] \rightarrow \varphi[\frac{a}{b}]$ ，其中 $\varphi[\frac{a}{b}]$ 为 φ 中每次出现的 a 都被 b 替换得到的公式；
6. 对于语言 l 中的每个变量项 a 以及每个合法公式 φ 和 ψ （其中 $\forall a$ 均未出现）， $\forall a[(\varphi) \rightarrow (\psi)] \rightarrow ((\forall a[\varphi]) \rightarrow (\forall a[\psi]))$ ；
7. 对于每个变量项 a 和每个合法公式 φ （其中 a 不出现在语言 l 中）， $(\varphi) \rightarrow (\forall a[\varphi])$ 。

这样该理论就有了一个使用标准 $\mathbf{N}$ 的模型。

令 $\mathcal{T}$ 为一个使用语言 $\mathcal{L}$ 的（非递归）理论，其中除了上述逻辑公理外，还具有以下公理：

1. ZFC 的公理使用语言 $\mathcal{L}$ 的 WFF 作为替换和限制理解的公理模式中的示意公式；
2. 对于每个理论 $t \in \mathbf{T}$ ，公理 $M(t) \models t$ ，即 $M(t)$ 是 t 的模型（“模型”为“由集合、关系等组成的元组”）；
3. 对于每个理论 $t \in \mathbf{T}$ ，公理 $M(t)$ 使用标准 $\mathbf{N}$ 。

我们将在上述章节中定义的 $\text{ZFC} + \text{Con}(\mathcal{T})$ 中进行讨论。对于每个理论 $t \in \mathbf{T}$ ，定义一种从 $t, l \in \mathbf{L}$ 的语言嵌入到 $\mathcal{L}$ 的语言，如下所示：

1. l 的合法公式 φ 被映射到 $\mathcal{L}$ 公式 $M(t) \models \varphi$ 。

使用相同语言的不同理论的语言被视为不同的语言。

我们将在 $\mathcal{T}$ 中进行讨论，使用 $\text{ZFC} + \text{Con}(\mathcal{T})$ 作为元理论。令 A 为由自然数索引的语言层次结构。对于自然数 n ，字符串是语言 A_n 的术语，当且仅当它采用以下形式之一：

1. 对于某些自然数 $i \leq n$ ， x_i ；
2. 对于某些自然数 $m < n$ ，语言 A_m 的某些术语 x ， $M(x)$ 。

对于自然数 n ，字符串是语言 A_n 的合法公式，当且仅当它采用以下形式之一：

1. 对于语言 A_n 的某些术语 x 和 y ， $x \in y$ ；
2. 对于某些自然数 $m < n$ ，语言 A_m 的某些合法公式 φ 有 $\neg(\varphi)$ ；
3. 对于某些合法公式 φ 和语言 A_m 的 ψ ，对于某些自然数 $m < n$ ，有 $(\varphi) \rightarrow (\psi)$ 。

令 F 为由元自然数 n 索引的函数层次结构，这样 F_n 是一个 $n+1$ 元函数，其中第一个参数是语言 A_n 的一个项，其余参数是集合。这意味着，对于每个自然数 n ， F_n 都是一个真类，而不是一个集合。定义 $n \in \mathbf{N}$ 、语言 A_n 的项 a 和集合 $(x_0, \dots, x_n)$ ， $F_n(a, x_0, \dots, x_n)$ 如下：

1. 若 a 是某个自然数 $i \leq n$ 的变量项 x_i , 则 $F_n(a, x_0, \dots, x_n) = x_i$;
2. 若 a 是语言 A_{n-1} 的某个项 b 的函数应用项 $M(b)$, 则

$$F_n(a, x_0, \dots, x_n) = M(F_{n-1}(b, x_0, \dots, x_{n-1})) \quad (27.197)$$

令 R 为由元自然数 n 索引的关系层次结构, 使得 R_n 为 $n+1$ 元关系, 其中第一个参数是语言 A_n 的合法公式, 其余参数为集合。对于 $n \in \mathbb{N}$, 语言 A_n 的合法公式 φ 和集合 $(x_0, \dots, x_n)$, $R_n(\varphi, x_0, \dots, x_n)$ 成立, 当且仅当下列之一成立:

1. φ 是语言 A_n 的某些项 a 和 b 以及 $F_n(a, x_0, \dots, x_n) \in F_n(b, x_0, \dots, x_n)$ 的合法公式 $a \in b$;
2. φ 是语言 A_{n-1} 的某些合法公式 ψ 以及 $\neg R_{n-1}(\psi, x_0, \dots, x_{n-1})$;
3. φ 是语言 A_{n-1} 以及 $R_{n-1}(\psi, x_0, \dots, x_{n-1}) \rightarrow R_{n-1}(\xi, x_0, \dots, x_{n-1})$ 的一些合法公式的 ψ 和 ξ 的合法公式 $(\psi) \rightarrow (\xi)$ 。

在元理论中, 可以证明对于任何元自然数 $n \in \mathbb{N}$, 以及任何 $\varphi, x_0, \dots, x_n$, $R_n(\varphi, x_0, \dots, x_n)$ 都是 $\mathcal{L}$ 中的一个合法公式。然后, 将数字 N 定义为大于任何数字 k 的最小数字, 使得存在语言 $A_{10^{100}}$ 的合法公式 φ , 并且:

$$\forall x_0 [x_0 = k \Leftrightarrow \forall x_1 \exists x_2 \dots \forall x_{10^{100}-1} \exists x_{10^{100}} [R_n(\varphi, x_0, \dots, x_{10^{100}})]] \quad (27.198)$$

我们称数字 N 为 DaVinci 数。

我们期望 N 会比大数花园数大得多, 因为大数花园数是在递归理论中定义的。如果它有一个使用标准自然数的模型, 则预计它将会在集合 $\mathbf{T}$ 中。这意味着定义大数花园数的这个理论可以用 $\mathcal{L}$ 来表示, 并且这个理论可以在 $\mathcal{T}$ 中对角化。

第八部分

* 大数数学专题

第二十八章 大数相关问题

本章我们介绍与大数数学相关的其他有趣问题。

28.1 形式化递归序数

长期以来，大数数学一直建立在不严格的基础之上，因此对大数数学进行严格化是一项非常重要的工作。ocau 利用了 Agda 语言进行了大递归序数的形式化，给出了 BIO 以下递归序数的实现^[167-168,2182-2216]。Agda 是一种基于类型论的形式化编程语言，它不是 Turing 完备的，可以保证停机。

在最新的工作中，ocau 将形式化的进度推进到了 $\psi(\Omega_\Omega)$ 处^[2192]。作者定义了任意可数层布劳威尔树序数的结构，利用它来表示序数折叠函数中的非递归序数。通过恰当地定义布劳威尔树序数的折叠过程，作者完成了序数折叠函数的形式化。作者将这一序数命名为 Brouwer 树壁垒序数 (Brouwer Tree Barrier Ordinal, BTBO)。

我们下面介绍这一结果。

```
1 {-# OPTIONS --safe --without-K --lossy-unification #-}
2 module OCF.BTBO where
3 open import Function using (_o_; it)
```

定义 Brouwer 树如下

$$\mathbf{0} := \quad (28.1)$$

$$\mathbf{1} := \frac{\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{1}}{\mathbf{1}} \text{ zero} \quad (28.2)$$

$$\mathbb{N} := \frac{\mathbf{0} \rightarrow \mathbb{N}}{\mathbb{N}} \text{ zero} \quad (28.3)$$
$$\frac{\mathbf{1} \rightarrow \mathbb{N}}{\mathbb{N}} \text{ suc}$$

$$\mathbb{O}_0 := \frac{\mathbf{0} \rightarrow \mathbb{O}_0}{\mathbb{O}_0} \text{ zero} \quad (28.4)$$
$$\frac{\mathbf{1} \rightarrow \mathbb{O}_0}{\mathbb{O}_0} \text{ suc}$$
$$\frac{\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{O}_0}{\mathbb{O}_0} \text{ lim}$$

$$\mathbb{O}_1 := \frac{\mathbf{0} \rightarrow \mathbb{O}_1}{\mathbb{O}_1} \text{ zero} \quad (28.5)$$
$$\frac{\mathbf{1} \rightarrow \mathbb{O}_1}{\mathbb{O}_1} \text{ suc}$$
$$\frac{\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{O}_1}{\mathbb{O}_1} \text{ lim}$$
$$\frac{\mathbb{O}_0 \rightarrow \mathbb{O}_1}{\mathbb{O}_1} \text{ lim}_1$$

```

1 module Brw-Basic where
2
3   data 0 : Set where
4
5   data 1 : Set where
6     zero : (0 → 1) → 1
7
8   data ℕ : Set where
9     zero : (0 → ℕ) → ℕ
10    suc  : (1 → ℕ) → ℕ
11
12   data 00 : Set where
13     zero : (0 → 00) → 00
14     suc  : (1 → 00) → 00
15     lim  : (ℕ → 00) → 00
16
17   data 01 : Set where
18     zero : (0 → 01) → 01
19     suc  : (1 → 01) → 01
20     lim  : (ℕ → 01) → 01
21     lim1 : (00 → 01) → 01

```

这样的一系列类型就叫布劳威尔树，它们的项所能表示的序数就叫布劳威尔树序数。不难看出：

0 与标准库的 $\perp$ 同构。

1 与标准库的 $\top$ 同构。

ℕ 与标准库的 ℕ 同构。

```

1 open import Data.Empty using (⊥)
2 open import Data.Unit using (⊤)
3 open import Data.Nat using (ℕ; zero; suc)

```

而 $0_0, 0_1$ 又与如下定义的 $\text{Ord}_0, \text{Ord}_1$ 同构

```

1 module Ord-Basic where
2   data Ord0 : Set where
3     zero : Ord0
4     suc  : Ord0 → Ord0
5     lim  : (ℕ → Ord0) → Ord0
6
7   data Ord1 : Set where
8     zero : Ord1
9     suc  : Ord1 → Ord1
10    lim0 : (ℕ → Ord1) → Ord1
11    lim1 : (Ord0 → Ord1) → Ord1

```

$0_0, 0_1$ 的定义方便往上归纳定义 Brw_α ，而 $\text{Ord}_0, \text{Ord}_1$ 则方便直接使用。

为了方便表述，我们把这些类型记作 Brw_α 或者 Ord_α 。它们有如下关系

$$\text{Ord}_\alpha := \begin{cases} \text{Brw}_{\alpha+3} & \text{if } \alpha < \omega \\ \text{Brw}_\alpha & \text{if } \alpha \geq \omega \end{cases}. \quad (28.6)$$

当然这里的下标 α 的类型目前是非形式的，根据上下文它可能是自然数，可能是某个小于 ω_β 的数，而这里的 β 也跟 α 一样类型未定。

将布劳威尔树 Brw_α 所能表示的序数的上确界记作 $\sup(\text{Brw}_\alpha)$ ，并按 Buchholz 的惯例令

$$\Omega_\alpha := \begin{cases} 1 & \text{if } \alpha = 0 \\ \omega_\alpha & \text{if } \alpha > 0 \end{cases}, \quad (28.7)$$

其中 Ω_1 简记作 Ω ，则有

$$\sup(\text{Brw}_0) = 0, \quad (28.8)$$

$$\sup(\text{Brw}_1) = 1, \quad (28.9)$$

$$\sup(\text{Brw}_2) = \omega, \quad (28.10)$$

$$\sup(\text{Brw}_3) = \Omega, \quad (28.11)$$

$$\sup(\text{Brw}_4) = \Omega_2, \quad (28.12)$$

$$\dots \quad (28.13)$$

约定如果一个类型 A 被当作序数，我们指该类型所能表示的序数的上确界 $\sup(A)$ 。

考虑 $\text{Brw}_{\alpha+}$ 到 Brw_α 的折叠。从最底层开始， Brw_1 到 Brw_0 以及 Brw_2 到 Brw_1 的折叠是平凡的。而 Brw_3 到 Brw_2 的折叠就是各种增长层级。再往后的折叠就是通常所说的 OCF。

只不过通常的 OCF 使用集合论语言的非直谓定义而我们这里需要具体的递归算法一层一层往下：从 Brw_α 到……到 Brw_4 到 Brw_3 （大可数序数），最后到 Brw_2 （大自然数）。

因此我们的任务主要分解成两部分，一是写出很大的 Brw_α ，二是一层层折叠到 Brw_2 。只考虑任务一的话是相对简单的，难点在于我们后面会看到任务二会给任务一附加很多要求。我们一步步来。

我们需要等号 $_ \equiv _$ 及其性质。

```
1 open import Relation.Binary.PropositionalEquality using (_≡_; refl; cong)
2
3 transport : {A B : Set} → A ≡ B → A → B
4 transport refl x = x
```

定义自然数上的 $<$ 序为

$$\overline{n < n^+}^{\text{zero}}, \quad (28.14)$$

$$\frac{n < m}{n < m^+}^{\text{suc}}. \quad (28.15)$$

```
1 module Nat-Lt where
2   variable n m o : ℕ
3
4   data _<_ : ℕ → ℕ → Set where
5     zero : n < suc n
6     suc  : n < m → n < suc m
```

为了简化表述，我们采用以下记法约定：

项 `zero` 可简记为 `0`。

项 `suc(x)` 可简记为 x^+ 。

当它们为布劳威尔树项之间关系的证明时，同样采用此约定。

因此我们可以写

$$0_x : x < x^+, \quad (28.16)$$

以及

$$p^+ : x < y^+, \quad (28.17)$$

此时有 $p : x < y$ 。

由开篇的代码，通过简单的复制粘贴我们可以写出任意 Brw_n ，伪代码如下。

```
1 data Brw_0 : Set where
2 data Brw_{k+1} : Set where
3   cf_0 : (Brw_0 → Brw_{k+1}) → Brw_{k+1}
4   cf_1 : (Brw_1 → Brw_{k+1}) → Brw_{k+1}
5   ...
6   cf_k : (Brw_k → Brw_{k+1}) → Brw_{k+1}
```

其中 Brw_{k+1} 的下标 $k+1$ 代表了该类型的构造子的个数，而下标为 k 的构造子 cf_k 则构造了共尾度（基本列的长度）为 Brw_k 的序数。

cf_0 构造了共尾度为 0 的序数，它只有一个，就是空列 $\lambda()$ ，代表序数 0 。

cf_1 构造了共尾度为 1 的序数，即后继序数。

cf_2 构造了共尾度为 ω 的序数，可表示可数极限序数。

cf_3 构造了共尾度为 Ω 的序数，可表示不可数极限序数。

cf_4 构造了共尾度为 Ω_2 的序数，可表示更高阶的不可数极限序数。

以此类推。

归纳这个模式，我们可以定义 $\text{Brw} : \mathbb{N} \rightarrow \text{Set}$ 这个类型族。核心思想是通过类似类型论 Tarski 宇宙的形式来定义自然数索引的布劳威尔树族。对于给定的层数 n ，我们首先假设所有更低层的树 $\text{Brw}_{<i}$ （其中 $i < n$ ）都已经定义好，然后定义第 n 层的树 Brw_n 。具体地， Brw_n 的每个元素都可以通过构造子 cf 来构造，该构造子接受一个证明 $p : i < n$ 和一个函数 $f : \text{Brw}_{<i} \rightarrow \text{Brw}_n$ ，表示该元素的共尾度为 $\text{Brw}_{<i}$ 。函数 $\text{Brw}_{<}$ 处理了层次之间的依赖关系，而 Brw 则是对外的接口，将第 n 层的树定义为 $\text{Brw}_{<n,0_n}$ 。

定义自然数层布劳威尔树为

$$\text{Brw}_+(n, \text{Brw}_{<}) := \frac{(p : i < n) \quad (f : \text{Brw}_{<}(i, p) \rightarrow \text{Brw}_+)}{\text{Brw}_+} \text{cf}, \quad (28.18)$$

$$\text{Brw}_{<}(i, p) := \begin{cases} \text{Brw}_+(i, \text{Brw}_{<}) & \text{if } p = (0_i : i < i^+) \\ \text{Brw}_{<}(i, q) & \text{if } p = (q^+ : i < m^+) \end{cases}, \quad (28.19)$$

$$\text{Brw}_n := \text{Brw}_{<}(n, 0_n). \quad (28.20)$$

```
1 module Brw-Nat where
2   open Nat-Lt
3   private variable i : ℕ
4
5   -- 假设下标为 `i < n` 的任意树 `Brw_{<i}` 已经定义完成，定义下标为 `n` 的树 `Brw`
6   module _ (n : ℕ) (Brw_{<} : ∀ i → i < n → Set) where
```

```

7      data Brw+ : Set where
8      -- `Brw+` 的元素的共尾度为任意满足 `i < n` 的 `Brw< i`
9      cf : (p : i < n) (f : Brw< i p → Brw+) → Brw+
10
11     -- 给定 `n`, 递归定义满足 `p : i < n` 的任意 `i` 所给出的树 `Brw< i p`
12     Brw< : ∀ i → i < n → Set
13     Brw< i zero = Brw+ i Brw<
14     Brw< i (suc p) = Brw< i p
15
16     -- 消掉 `i < n` 条件
17     Brw : ℕ → Set
18     Brw n = Brw< n zero

```

这样我们就定义了任意 Brw_n 。虽然它只需要一个构造子 "族", 非常优雅, 但不方便使用。从现在起我们改用 Ord_n 层级, 显式写出最初的三个构造子 zero, suc, lim, 其后才使用 lim_i 族。

定义显式构造子的布劳威尔树族如下

$$\begin{aligned}
 \text{Ord}_+(n, \text{Ord}_<) := & \frac{}{\text{Ord}_+} \text{zero} \\
 & \frac{}{\text{Ord}_+} \text{suc} \\
 & \frac{}{\text{Ord}_+} \text{lim} \\
 & \frac{(p : i < n) \quad (\text{Ord}_<(i, p) \rightarrow \text{Ord}_+)}{\text{Ord}_+} \text{lim}_i
 \end{aligned} \tag{28.21}$$

```

1 module Ord-Nat where
2   open Nat-Lt public
3   private variable i : ℕ
4
5   module _ (n : ℕ) (Ord< : ∀ i → i < n → Set) where
6     data Ord+ : Set where
7       zero : Ord+
8       suc  : Ord+ → Ord+
9       lim  : (f : ℕ → Ord+) → Ord+
10      limi : (p : i < n) (f : Ord< i p → Ord+) → Ord+

```

剩下的定义跟 Brw_n 是一样的。给定 n , 我们递归定义满足 $p : i < n$ 的任意 i 所给出的树

$$\text{Ord}_<(i, p) := \begin{cases} \text{Ord}_+(i, \text{Ord}_<) & \text{if } p = (0_i : i < i^+) \\ \text{Ord}_<(i, q) & \text{if } p = (q^+ : i < m^+) \end{cases} . \tag{28.22}$$

并定义

$$\text{Ord}_n := \text{Ord}_<(n, 0_n) . \tag{28.23}$$

```

1   Ord< : ∀ i → i < n → Set
2   Ord< i zero = Ord+ i Ord<
3   Ord< i (suc p) = Ord< i p
4
5   Ord : ℕ → Set
6   Ord n = Ord< n zero

```

定理: $\text{Ord}_{<}(i, p : i < n)$ 与 $\text{Ord}_{<}(i, q : i < m)$ 表示相同的树。

证明: 对证明 $p : i < n$ 和 $q : i < m$ 归纳。由 $\text{Ord} <$ 的定义:

若

$$p = (0_i : i < i^+), q = (0_i : i < i^+) \quad (28.24)$$

则

$$\text{Ord}_{<}(i, p) = \text{Ord}_+(i, \text{Ord}_{<}) = \text{Ord}_{<}(i, q). \quad (28.25)$$

若

$$p = (p'^+ : i < n^+), q = (0_i : i < i^+), \quad (28.26)$$

则

$$\text{Ord}_{<}(i, p) = \text{Ord}_{<}(i, p'). \quad (28.27)$$

由归纳假设

$$\text{Ord}_{<}(i, p') = \text{Ord}_{<}(i, q). \quad (28.28)$$

若

$$p : i < n, q = q^+ : i < m^+, \quad (28.29)$$

则

$$\text{Ord}_{<}(i, q) = \text{Ord}_{<}(i, q') \quad (28.30)$$

由归纳假设直接得

$$\text{Ord}_{<}(i, p) = \text{Ord}_{<}(i, q'). \quad (28.31)$$

证毕。

```

1  Ord<-≡ : (p : i < n) (q : i < m) → Ord< i p ≡ Ord< i q
2  Ord<-≡ zero zero      = refl
3  Ord<-≡ (suc p) zero   = Ord<-≡ p zero
4  Ord<-≡ p (suc q)      = Ord<-≡ p q

```

也就是说 $\text{Ord}_{<}(i, p : i < n)$ 与 p 和 n 无关, 我们改记作 $\text{Ord}_{<i<_}$ 。

```

1  coe : {p : i < n} {q : i < m} → Ord< i p → Ord< i q
2  coe {p} {q} = transport (Ord<-≡ p q)
3
4  coe_0 : {p : i < m} → Ord i → Ord< i p
5  coe_0 = coe {p = zero}

```

继续往上, 把 $\text{ord} : \mathbb{N} \rightarrow \text{Set}$ 封装进构造子 $\lim_n$, 它允许构造共尾度为任意 $\sup(\text{Ord}_n)$ 的序数, 这样就得到了 Ord_ω 。

定义 ω 层树如下。

$$\begin{aligned} \text{Ord}_\omega &:= \frac{}{\text{Ord}_\omega} \text{zero} \\ &\frac{\text{Ord}_\omega}{\text{Ord}_\omega} \text{suc} \\ &\frac{\mathbb{N} \rightarrow \text{Ord}_\omega}{\text{Ord}_\omega} \lim \\ &\frac{(n : \mathbb{N}) \quad (\text{Ord}_n \rightarrow \text{Ord}_\omega)}{\text{Ord}_\omega} \lim_n. \end{aligned} \quad (28.32)$$

```

1  data Ordω : Set where
2    zero : Ordω
3    suc  : Ordω → Ordω
4    lim  : (f : ℕ → Ordω) → Ordω
5    limn : (n : ℕ) (f : Ord n → Ordω) → Ordω

```

再添加共尾度为 $\sup(\text{Ord}_\omega)$ 的序数，就得到了 $\text{Ord}_{\omega+1}$ 。

定义 $\omega + 1$ 层树如下。

$$\begin{aligned}
 \text{Ord}_{\omega+1} := & \frac{}{\text{Ord}_{\omega+1}} \text{zero} \\
 & \frac{\text{Ord}_{\omega+1}}{\text{Ord}_{\omega+1}} \text{suc} \\
 & \frac{\mathbb{N} \rightarrow \text{Ord}_{\omega+1}}{\text{Ord}_{\omega+1}} \text{lim} \\
 & \frac{(n : \mathbb{N}) \quad (\text{Ord}_n \rightarrow \text{Ord}_{\omega+1})}{\text{Ord}_{\omega+1}} \text{lim}_n \\
 & \frac{\text{Ord}_\omega \rightarrow \text{Ord}_{\omega+1}}{\text{Ord}_{\omega+1}} \text{lim}_\omega.
 \end{aligned} \tag{28.33}$$

```

1  data Ordω+1 : Set where
2    zero : Ordω+1
3    suc  : Ordω+1 → Ordω+1
4    lim  : (f : ℕ → Ordω+1) → Ordω+1
5    limn : (n : ℕ) (f : Ord n → Ordω+1) → Ordω+1
6    limω : (f : Ordω → Ordω+1) → Ordω+1

```

重复上述过程可以得到 $\text{Ord}_{\omega+n}$, $\text{Ord}_{\omega \cdot 2}$ 和 $\text{Ord}_{\omega \cdot 2+1}$ 。

定义 $\omega \cdot 2$ 层树如下。

$$\begin{aligned}
 \text{Ord}_{\omega+}(n, \text{Ord}_{\omega<}) := & \frac{}{\text{Ord}_{\omega+}} \text{zero} \\
 & \frac{\text{Ord}_{\omega+}}{\text{Ord}_{\omega+}} \text{suc} \\
 & \frac{\mathbb{N} \rightarrow \text{Ord}_{\omega+}}{\text{Ord}_{\omega+}} \text{lim} \\
 & \frac{(k : \mathbb{N})(p : k < n) (\text{Ord}_{\omega<}(k, p) \rightarrow \text{Ord}_{\omega+})}{\text{lim}_{\omega+}} \lim_{\omega+k}
 \end{aligned} \tag{28.34}$$

$$\text{Ord}_{\omega<}(k, p) := \begin{cases} \text{Ord}_{\omega+}(k, \text{Ord}_{\omega<}) & \text{if } p = (0_k : k < k^+) \\ \text{Ord}_{\omega<}(k, q) & \text{if } p = (q^+ : k < m^+) \end{cases} \tag{28.35}$$

$$\text{Ord}_{\omega+n} := \text{Ord}_{\omega<}(n, 0_n) \tag{28.36}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Ord}_{\omega \cdot 2} := & \frac{}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2}} \text{zero} \\
 & \frac{\text{Ord}_{\omega \cdot 2}}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2}} \text{suc} \\
 & \frac{\mathbb{N} \rightarrow \text{Ord}_{\omega \cdot 2}}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2}} \text{lim} \\
 & \frac{(n : \mathbb{N}) \quad (\text{Ord}_n \rightarrow \text{Ord}_{\omega \cdot 2})}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2}} \text{lim}_n \\
 & \frac{(n : \mathbb{N}) \quad (\text{Ord}_{\omega+n} \rightarrow \text{Ord}_{\omega \cdot 2})}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2}} \text{lim}_{\omega+n},
 \end{aligned} \tag{28.37}$$

$$\begin{array}{c}
\text{Ord}_{\omega \cdot 2 + 1} := \frac{}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2 + 1}} \text{zero} \\
\frac{}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2 + 1}} \text{suc} \\
\frac{}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2 + 1}} \text{lim} \\
\frac{(n : \mathbb{N}) \quad (\text{Ord}_n \rightarrow \text{Ord}_{\omega \cdot 2 + 1})}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2 + 1}} \text{lim}_n \\
\frac{(n : \mathbb{N}) \quad (\text{Ord}_{\omega + n} \rightarrow \text{Ord}_{\omega \cdot 2 + 1})}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2 + 1}} \text{lim}_{\omega + n} \\
\frac{\text{Ord}_{\omega \cdot 2} \rightarrow \text{Ord}_{\omega \cdot 2 + 1}}{\text{Ord}_{\omega \cdot 2 + 1}} \text{lim}_{\omega \cdot 2}
\end{array} \tag{28.38}$$

```

1  module _ (n : ℕ) (Ordω< : ∀ k → k < n → Set) where
2      data Ordω+ : Set where
3          zero   : Ordω+
4          suc    : Ordω+ → Ordω+
5          lim    : (f : ℕ → Ordω+) → Ordω+
6          lim_n  : (n : ℕ) (f : Ord n → Ordω+) → Ordω+
7          limω+  : (k : ℕ) (p : k < n) (f : Ordω< k p → Ordω+) → Ordω+
8
9      Ordω< : ∀ {n} k → k < n → Set
10     Ordω< k zero = Ordω+ k Ordω<
11     Ordω< k (suc p) = Ordω< k p
12
13     Ordω+ : ℕ → Set
14     Ordω+ n = Ordω< n zero
15
16     data Ordω2 : Set where
17         zero   : Ordω2
18         suc    : Ordω2 → Ordω2
19         lim    : (f : ℕ → Ordω2) → Ordω2
20         lim_n  : (n : ℕ) (f : Ord n → Ordω2) → Ordω2
21         limω+  : (n : ℕ) (f : Ordω+ n → Ordω2) → Ordω2
22
23     data Ordω2+1 : Set where
24         zero   : Ordω2+1
25         suc    : Ordω2+1 → Ordω2+1
26         lim    : (f : ℕ → Ordω2+1) → Ordω2+1
27         lim_n  : (n : ℕ) (f : Ord n → Ordω2+1) → Ordω2+1
28         limω+  : (n : ℕ) (f : Ordω+ n → Ordω2+1) → Ordω2+1
29         limω2  : (f : Ordω2 → Ordω2+1) → Ordω2+1

```

前面说过，一个布劳威尔树类型 $\text{ord } n$ 本身可以视作一个 Ω 数，代表该类型的项所能表示的序数的上确界。现在我们转而研究该类型的项所能表示的 Ω 数，我们称为内 Ω 数。其中最大的那个，称为最大内 Ω 数。

对任意 $n : \mathbb{N}$ ，递归定义 Ord_n 到 Ord_{n+} 的嵌入 $\uparrow_+$ 如下：

如果 $a : \text{Ord}_n$ 由 zero ， suc 或 lim 构造，我们直接使用 Ord_{n+} 的同名构造子递归构造 $\uparrow_+ a$ 。

如果 $a = \lim_n(p, f)$, 其中 $p : i < n$ 且

$$f : \text{Ord}_{<}(i, p) \rightarrow \text{Ord}_n \quad (28.39)$$

则

$$\uparrow_+ a := \lim_n(p^+, \uparrow_+ \circ f), \quad (28.40)$$

其中 $p^+ : i < n^+$ 且

$$(\uparrow_+ \circ f) : \text{Ord}_{<}(i, p) \rightarrow \text{Ord}_{n^+}. \quad (28.41)$$

```

1  ↑+ : Ord n → Ord (suc n)
2  ↑+ zero = zero
3  ↑+ (suc a) = suc (↑+ a)
4  ↑+ (lim f) = lim (↑+ ∘ f)
5  ↑+ (limi p f) = limi (suc p) (↑+ ∘ f)

```

向上嵌入允许我们在 Ord_{n^+} 中表达

$$\uparrow_+ : \text{Ord}_n \rightarrow \text{Ord}_{n^+} \quad (28.42)$$

的极限, 该极限就是我们所需的最大内 Ω 数。

遵循 Buchholz 的定义, 定义 Ω 数如下

$$\Omega_n := \begin{cases} 1 & \text{if } n = 0 \\ \lim_{n'}(0_{n'}, \uparrow_+) & \text{if } n = n'^+ \end{cases}. \quad (28.43)$$

```

1  Ω : (n : ℕ) → Ord n
2  Ω zero = suc zero
3  Ω (suc n) = limi zero ↑+

```

对任意 $n : \mathbb{N}$, 递归定义 Ord_n 到 Ord_ω 的嵌入 $\uparrow_\omega$ 如下

$$\uparrow_\omega a := \begin{cases} \text{zero} & \text{if } a = \text{zero} \\ \text{suc}(\uparrow_\omega a') & \text{if } a = \text{suc}(a') \\ \lim(\uparrow_\omega \circ f) & \text{if } a = \lim(f) \\ \lim_i(\uparrow_\omega \circ f) & \text{if } a = \lim_i(p : i < n, f) \end{cases}. \quad (28.44)$$

```

1  ↑ω : Ord n → Ord ω
2  ↑ω zero = zero
3  ↑ω (suc a) = suc (↑ω a)
4  ↑ω (lim f) = lim (↑ω ∘ f)
5  ↑ω (limi p f) = limn _ (↑ω ∘ f ∘ coe0)

```

由此, 对每个 n , 我们可以表达 $\uparrow_\omega : \text{Ord}_n \rightarrow \text{Ord}_\omega$ 的 $\lim_n$ 极限, 它们都是 Ord_ω 的内 Ω 数, 但都不是最大的那个。在 Ord_ω 里可以取它们的 $\lim$ 极限, 得到的就是 Ord_ω 的最大内 Ω 数 Ω_ω 。

Ord_ω 的最大内 Ω 数定义为:

$$\Omega_\omega := \lim \left(n \mapsto \lim_n(\uparrow_\omega) \right) \quad (28.45)$$

```

1  Ωω : Ord ω
2  Ωω = lim (λ n → limn n ↑ω)

```

类似地可以定义 $\Omega_{\omega+n}$ 和 $\Omega_{\omega \cdot 2}$ 。因为这些都会在后面由更一般化的定义给出, 这里就省略不写了。

目前的成果可以总结如下:

type	supermun	max inner Ω	cofinality
0	0	n/a	n/a
1	1	0	0
$\mathbb{N}$	ω	1	1
Ord_0	Ω	ω	ω
Ord_1	Ω_2	Ω	Ω
Ord_2	Ω_3	Ω_2	Ω_2
Ord_n	Ω_{n+1}	Ω_n	Ω_n
Ord_ω	$\Omega_{\omega+1}$	Ω_ω	ω
$\text{Ord}_{\omega+1}$	$\Omega_{\omega+2}$	$\Omega_{\omega+1}$	$\Omega_{\omega+1}$
$\text{Ord}_{\omega+n}$	$\Omega_{\omega+n+1}$	$\Omega_{\omega+n}$	$\Omega_{\omega+n}$
$\text{Ord}_{\omega \cdot 2}$	$\Omega_{\omega \cdot 2+1}$	$\Omega_{\omega \cdot 2}$	ω
$\text{Ord}_{\omega \cdot 2+1}$	$\Omega_{\omega \cdot 2+2}$	$\Omega_{\omega \cdot 2+1}$	$\Omega_{\omega \cdot 2+1}$

为了一劳永逸地定义 Ord_α (其中 $\alpha < \Omega$)，我们要以可数序数 Ord_0 为下标，写出一个新的类型族 $\text{Ord} : \text{Ord} \rightarrow \text{Set}$ 。但是我们现有的 Ord 太过于宽泛了，缺乏一些关键性质，不能直接作为索引类型，否则会导致后续无法折叠。为此我们将专门定义具有所谓有界三歧性 (bounded decidability) 的可数序数类型 Ord^D ，它也是^[2188-2191]介绍的良好序数的简化版本。

为了表达三歧性，我们引入和类型。

```

1 open import Data.Sum using (_⊞_; inj₁; inj₂)
2
3 pattern inja x = inj₁ x
4 pattern injb x = inj₂ (inj₁ x)
5 pattern injc x = inj₂ (inj₂ x)

```

引理：在自然数上

(1) 零小于后继

(2) 后继运算保持小于关系

证明：

(1) 要证 $0 < n^+$ ，对 n 归纳。

- 若 $n = 0$ ，则 $0 < 0^+ = 1$ ，由 $<$ 的定义 zero 直接得出。

若 $n = m^+$ ，则要证

$$0 < (m^+)^+ = m^{++}. \quad (28.46)$$

由归纳假设 $0 < m^+$ ，应用 $<$ 的构造子 suc 得 $0 < m^{++}$ 。

(2) 要证 $n < m \rightarrow n^+ < m^+$ ，对 $n < m$ 的证明 p 归纳。

若

$$p = (0_n : n < n^+), \quad (28.47)$$

则要证

$$n^+ < (n^+)^+ = n^{++}, \quad (28.48)$$

由 $<$ 的定义 zero 直接得出。

若

$$p = (0_n : n < n^+), \quad (28.49)$$

则要证

$$p = (p'^+ : n < m^+), \quad (28.50)$$

其中 $p' : n < m$, 则要证

$$n^+ < (m^+)^+ = m^{++}. \quad (28.51)$$

由归纳假设得 $n^+ < m^+$, 应用构造子 `suc` 得 $n^+ < m^{++}$ 。证毕。

```

1 module Trich where
2   open Nat-Lt public
3
4   z<s : ∀ n → zero < suc n
5   z<s zero      = zero
6   z<s (suc n)   = suc (z<s n)
7
8   s<s : n < m → suc n < suc m
9   s<s zero      = zero
10  s<s (suc p)    = suc (s<s p)

```

定理：自然数的 $<$ 满足无条件三歧性 (unconditional decidability), 即对任意 n, m , 都有

$$(n < m) \vee (m < n) \vee (n = m). \quad (28.52)$$

证明：对 n, m 归纳。

若 $n = 0, m = 0$, 显然 $n = m$ 。

若 $n = 0, m = m'^+$, 显然 $n < m$ 。

若 $n = n'^+, m = 0$, 显然 $m < n$ 。

若 $n = n'^+, m = m'^+$, 有归纳假设 $n' < m'$ 或 $m' < n'$ 或 $n' = m'$, 讨论它们。

如果 $n' < m'$, 则有 $n < m$ 。

如果 $m' < n'$, 则有 $m < n$ 。

如果 $n' = m'$, 则有 $n = m$ 。

证毕。

```

1 <-dec : ∀ n m → n < m ∨ m < n ∨ n ≡ m
2 <-dec zero zero = injc refl
3 <-dec zero (suc m) = inja (z<s m)
4 <-dec (suc n) zero = injb (z<s n)
5 <-dec (suc n) (suc m) with <-dec n m
6 ... | inja p = inja (s<s p)
7 ... | injb p = injb (s<s p)
8 ... | injc p = injc (cong suc p)

```

互归纳定义 Ord^D 及其上的 $<$ 序。

Ord^D 的定义与 Ord_0 类似, 只不过要求基本列 $f : \mathbb{N} \rightarrow \text{Ord}^D$ 单调。

$<$ 的定义在自然数的 $<$ 的基础上推广到了极限序数。

$$\frac{a < f(n)}{a < \lim(f, m_f)} \lim \quad (28.53)$$

其中 m_f 是 f 的单调性证明, 通常省略不写。 f 的单调性是指: 对任意 $n, m : \mathbb{N}$, 如果 $n < m$, 那么 $f(n) < f(m)$ 。

```

1 module BoundedTrich where
2   open Trich renaming (<_ to <^N_; <-dec to <^N-dec)
3

```

```

4  infix 10 _<_
5  data OrdD : Set
6  data _<_ : OrdD → OrdD → Set
7
8  monotonic : (ℕ → OrdD) → Set
9  monotonic f = ∀ {n m} → n <N m → f n < f m
10
11 private variable
12   a b c : OrdD
13   f : ℕ → OrdD
14   mono : monotonic f
15
16 data OrdD where
17   zero : OrdD
18   suc  : OrdD → OrdD
19   lim  : (f : ℕ → OrdD) (mono : monotonic f) → OrdD
20
21 data _<_ where
22   zero : a < suc a
23   suc  : a < b → a < suc b
24   lim  : ∀ n → a < f n → a < lim f mono

```

引理：对任意单调的 $f : \mathbb{N} \rightarrow \text{Ord}^D$ 和 $n : \mathbb{N}$ ，有 $f(n) < \lim(f)$

证明：

$$f(n) < f(n^+) < \lim(f). \quad (28.54)$$

```

1  f<l : ∀ n → f n < lim f mono
2  f<l {mono} n = lim (suc n) (mono zero)

```

引理： Ord^D 上的 $<$ 满足传递性。

证明：令 $p : a < b$ 且 $q : b < c$ ，要证 $a < c$ 。对 q 归纳。

若 $q = 0$ ，则有 $c = b^+$ ，所以 $p^+ : a < c$ 。

若 $q = q'^+$ ，则有 $c = c'^+$ 且 $q' : b < c'$ 。此时有归纳假设 $ih : a < c'$ ，所以 $ih^+ : a < c$ 。

若 $q = \lim(n, q')$ ，则有 $c = \lim(f, -)$ 且 $q' : b < f(n)$ 。此时有归纳假设 $ih : a < f(n)$ ，所以 $\lim(n, ih) : a < c$ 证毕。

```

1  <-trans : a < b → b < c → a < c
2  <-trans p zero      = suc p
3  <-trans p (suc q)   = suc (<-trans p q)
4  <-trans p (lim n q) = lim n (<-trans p q)

```

定理（有界三歧性）：对任意 $a, b : \text{Ord}^D$ ，如果它们小于一个共同的序数，那么它们满足三歧性。

证明：令 $p : a < c$ 且 $q : b < c$ ，对它们归纳。

若 $p = 0, q = 0$ ，则 $c = a^+$ 且 $c = b^+$ ，所以 $a = b$ 。

若 $p = 0, q = q'^+$ ，则 $c = a^+$ ，此时 $q' : b < a$ 。

若 $p = p'^+, q = 0$ ，则 $c = b^+$ ，此时 $p' : a < b$ 。

若 $p = \lim(n, p'), q = \lim(m, q')$ ，则存在单调的 f 使得 $c = \lim(f)$ ，且有 $p' : a < f(n), q' : b < f(m)$ 。由自然数的无条件三歧性，讨论 n, m 的大小关系。

如果 $n < m$ ，由 f 的单调性有 $f(n) < f(m)$ ，所以 a, b 都小于 $f(m)$ ，由归纳假设可知 a, b 的大小关系。
 如果 $m < n$ ，由 f 的单调性有 $f(m) < f(n)$ ，所以 a, b 都小于 $f(n)$ ，由归纳假设可知 a, b 的大小关系。
 如果 $n = m$ ，则 a, b 都小于 $f(n) = f(m)$ ，由归纳假设可知 a, b 的大小关系。证毕。

```

1  <-dec : ∀ {a b c} → a < c → b < c → a < b ∪ b < a ∪ a ≡ b
2  <-dec zero zero      = injc refl
3  <-dec zero (suc q)    = injb q
4  <-dec (suc p) zero    = inja p
5  <-dec (suc p) (suc q) = <-dec p q
6  <-dec (lim {mono} n p) (lim m q) with <N-dec n m
7  ... | inja n<m = <-dec (<-trans p (mono n<m)) q
8  ... | injb m<n = <-dec p (<-trans q (mono m<n))
9  ... | injc refl = <-dec p q

```

达成 $\psi(\Omega_\Omega)$ 的关键是让 ψ 输出的大可数序数成为 Ω 的下标，从而迭代 $\psi(\Omega_x)$ 得到 $\psi(\Omega_\Omega)$ 。问题在于， Ω 的下标的类型必须是我们现在构筑的 Ord^D ，而 ψ 的输出并不是，因为通常的 OCF 的定义并不保证输出的序数所用的基本列是 "遗传地" 单调的。本节接下来的构筑将提供此问题的一个简易的解决方案。

互递归地定义 Ord^D 上的加法并证明右侧加法 ($x \mapsto a + x$) 保持 $<$ 关系。

$$a + b := \begin{cases} a & \text{if } b = 0 \\ (a + b')^+ & \text{if } b = b'^+ \\ \lim(n \mapsto a + f(n)) & \text{if } b = \lim(f) \end{cases} . \quad (28.55)$$

其中 $n \mapsto a + f(n)$ 要求满足单调性，因为有 f 的单调性，只要证 $x \mapsto a + x$ 保持 $<$ 关系即可。

证明令 $p : b < c$ ，对 p 归纳。

若 $p = 0$ ，则 $c = b^+$ ，要证 $a + b < a + b^+ = (a + b)^+$ ，应用 zero 即可。

若 $p = p'^+$ ，则 $c = c'^+$ 且 $p' : b < c'$ ，要证

$$a + b < a + c^+ = (a + c')^+, \quad (28.56)$$

由归纳假设

$$a + b < a + c', \quad (28.57)$$

应用 suc 即可。

若 $p = \lim(n, p')$ ，则 $c = \lim(f)$ 且 $p' : b < f(n)$ ，要证

$$a + b < a + \lim(f) = \lim(m \mapsto a + f(m)), \quad (28.58)$$

由归纳假设

$$a + b < a + f(n), \quad (28.59)$$

应用 lim 即可。证毕。

```

1  mutual
2  _+_ : OrdD → OrdD → OrdD
3  a + zero      = a
4  a + suc b     = suc (a + b)
5  a + lim f f-mono = lim (λ n → a + f n) (+-mono ∘ f-mono)
6
7  +-mono : b < c → a + b < a + c
8  +-mono zero      = zero
9  +-mono (suc p)    = suc (+-mono p)
10 +-mono (lim n p)  = lim n (+-mono p)

```

引理：如果 $a \neq 0$ ，那么 $a > 0$ 。

证明：对 a 归纳

若 $a = 0^+$ ，则 $0_0 : 0 < 0^+$ 。

若 $a = a'^{++}$ ，显然 $a'^+ \neq 0$ ，有归纳假设

$$ih : 0 < a'^+, \quad (28.60)$$

所以

$$ih^+ : 0 < a'^{++}. \quad (28.61)$$

若 $a = (\lim(f))^+$ ，显然 $\lim(f) \neq 0$ ，有归纳假设

$$ih : 0 < \lim(f), \quad (28.62)$$

所以

$$ih^+ : 0 < (\lim(f))^+. \quad (28.63)$$

若 $a = \lim(f)$ ，则由 f 的单调性 m_f 有

$$m_f(0) : f(0) < f(1). \quad (28.64)$$

此时 $f(1) \neq 0$ ，故由归纳假设

$$ih : 0 < f(1), \quad (28.65)$$

因此

$$\lim(1, ih) : 0 < \lim(f). \quad (28.66)$$

证毕。

```

1  NonZero : OrdD → Set
2  NonZero zero = ⊥
3  NonZero _    = ⊤
4
5  sth<nz : a < b → NonZero b
6  sth<nz zero      = _
7  sth<nz (suc _)   = _
8  sth<nz (lim _ _) = _
9
10 z<nz : NonZero a → zero < a
11 z<nz {suc zero}      _ = zero
12 z<nz {suc (suc a)}   _ = suc (z<nz _)
13 z<nz {suc (lim f mono)} _ = suc (z<nz _)
14 z<nz {lim f mono}    _ = lim 1 (z<nz (sth<nz (mono zero)))

```

引理：如果 $b \neq 0$ ，那么 $a < a + b$ 。

证明：由引理知若 $b \neq 0$ 则 $0 < b$ ，再由加法保持 $<$ 关系即得 $a + 0 < a + b$ ，即 $a < a + b$ 。证毕。

```

1  a<a+b : { _ : NonZero b } → a < a + b
2  a<a+b = +-mono (z<nz it)

```

定义高阶函数 $f \mapsto f^+$ 如下

$$f^+(n) := \begin{cases} f(0) & \text{if } n = 0 \\ f^+(m) + (f(n))^+ & \text{if } n = m^+ \end{cases}. \quad (28.67)$$

```

1  -- cumulative sum
2  cumsum : (ℕ → OrdD) → (ℕ → OrdD)
3  cumsum f zero      = f zero
4  cumsum f (suc n)   = cumsum f n + suc (f (suc n))

```

定理：对任意 f, f^+ 单调。

证明：要证 f^+ 单调，即对任意 $n < m$ 有 $f^+(n) < f^+(m)$ 。对 $n < m$ 的证明归纳：

若 $n < n^+$ ，要证

$$f^+(n) < f^+(n^+) = f^+(n) + (f(n^+))^+, \quad (28.68)$$

由引理 $a < a + b$ 得证。

若 $n < m^+$ 且 $n < m$ ，要证

$$f^+(n) < f^+(m^+) = f^+(m) + (f(m^+))^+. \quad (28.69)$$

由归纳假设 $f^+(n) < f^+(m)$ ，再由传递性和引理 $a < a + b$ 得证。

累积和可能会使某些基本列的极限值往上偏移，但应该不改变我们对这套方法的最终极限的估值 $\psi(\Omega_\Omega)$ 。

现在我们将自然数层推广到可数序数层。对任意可数序数 $\ell : \text{Ord}^D$ ，我们定义布劳威尔树类型 Ord_ℓ 。

定义可数序数层布劳威尔树如下

$$\text{Ord}_+(\ell, \text{Ord}_<) := \frac{\frac{\frac{\text{zero}}{\text{Ord}_+}}{\text{Ord}_+ \text{ suc}}}{\text{Ord}_+ \text{ lim}} \frac{\text{lim}_i}{\text{Ord}_+ \text{ } (p : i < \ell) \text{ } (\text{Ord}_<(i, p) \rightarrow \text{Ord}_+) \text{ } \text{lim}_i}, \quad (28.70)$$

$$\text{Ord}_<(i, p) := \begin{cases} \text{Ord}_+(i, \text{Ord}_<) & \text{if } p = (0_i : i < i^+) \\ \text{Ord}_<(i, q) & \text{if } p = (q^+ : i < m^+) \\ \text{Ord}_<(i, q) & \text{if } p = (\text{lim}(n, q) : i < \text{lim}(f)) \end{cases}, \quad (28.71)$$

$$\text{Ord}_\ell := \text{Ord}_<(\ell, 0_\ell). \quad (28.72)$$

```

1  module Ord-Ord where
2  open BoundedTrich hiding (_+_ )
3  private variable i ℓ ℓ₁ ℓ₂ : OrdD
4
5  module _ (ℓ : OrdD) (Ord< : (i : OrdD) (p : i < ℓ) → Set) where
6  data Ord+ : Set where
7    zero  : Ord+
8    suc   : Ord+ → Ord+
9    lim   : (f : ℕ → Ord+) → Ord+
10   limi : (p : i < ℓ) (f : Ord< i p → Ord+) → Ord+
11
12   Ord< : (i : OrdD) (p : i < ℓ) → Set
13   Ord< i zero      = Ord+ i Ord<
14   Ord< i (suc p)   = Ord< i p
15   Ord< i (lim n p) = Ord< i p
16

```

```

17  Ord : OrdD → Set
18  Ord ℓ = Ord< ℓ zero
19
20  Ord0 : Set
21  Ord0 = Ord zero

```

这里 $\text{Ord}_<(i, p)$ 的定义体现了证明无关性：无论 p 是如何证明 $i < \ell$ 的，只要 i 相同，得到的类型都是一样的。具体来说：

当 p 是基础证明 $0_i : i < i^+$ 时，我们得到 $\text{Ord}_+(i, \text{Ord}_<)$ 。

当 p 是后继证明 $q^+ : i < m^+$ 时，我们 "剥掉" 外层的后继，递归到 $\text{Ord}_<(i, q)$ 。

当 p 是极限证明 $\lim(n, q) : i < \lim(f)$ 时，我们同样 "剥掉" 外层的极限，递归到 $\text{Ord}_<(i, q)$ 。

最终所有证明都会被 "剥掉" 到基础情况，因此 $\text{Ord}_<(i, p)$ 实际上只依赖于 i ，而与具体的证明 p 无关。

定理： $\text{Ord}_<(i, p : i < \ell_1)$ 与 $\text{Ord}_<(i, q : i < \ell_2)$ 表示相同的树。

证明：对证明 $p : i < \ell_1$ 和 $q : i < \ell_2$ 归纳。由 $\text{Ord}_<$ 的定义：

若

$$p = (0_i : i < i^+), q = (0_i : i < i^+), \quad (28.73)$$

则

$$\text{Ord}_<(i, p) = \text{Ord}_+(i, \text{Ord}_<) = \text{Ord}_<(i, q). \quad (28.74)$$

若

$$p = (p'^+ : i < \ell_1^+), q = (0_i : i < i^+), \quad (28.75)$$

则

$$\text{Ord}_<(i, p) = \text{Ord}_<(i, p'). \quad (28.76)$$

由归纳假设

$$\text{Ord}_<(i, p') = \text{Ord}_<(i, q). \quad (28.77)$$

若

$$p = (\lim(n, p') : i < \lim(f)), q = (0_i : i < i^+), \quad (28.78)$$

则

$$\text{Ord}_<(i, p) = \text{Ord}_<(i, p'). \quad (28.79)$$

由归纳假设

$$\text{Ord}_<(i, p') = \text{Ord}_<(i, q). \quad (28.80)$$

若

$$p : i < \ell_1, q = q'^+ : i < \ell_2^+, \quad (28.81)$$

则

$$\text{Ord}_<(i, q) = \text{Ord}_<(i, q'). \quad (28.82)$$

由归纳假设直接得

$$\text{Ord}_<(i, p) = \text{Ord}_<(i, q'). \quad (28.83)$$

若

$$p : i < \ell_1, q = \lim(n, q') : i < \lim(g), \quad (28.84)$$

则

$$\text{Ord}_<(i, q) = \text{Ord}_<(i, q'). \quad (28.85)$$

由归纳假设直接得

$$\text{Ord}_{<}(i, p) = \text{Ord}_{<}(i, q'). \quad (28.86)$$

证毕。

```

1  Ord<-≡ : (p : i < ℓ1) (q : i < ℓ2) → Ord< i p ≡ Ord< i q
2  Ord<-≡ zero zero      = refl
3  Ord<-≡ (suc p) zero   = Ord<-≡ p zero
4  Ord<-≡ (lim n p) zero = Ord<-≡ p zero
5  Ord<-≡ p (suc q)      = Ord<-≡ p q
6  Ord<-≡ p (lim n q)    = Ord<-≡ p q

```

也就是说 $\text{Ord}_{<}(i, p : i < \ell)$ 与 p 和 ℓ 无关, 我们改记作 $\text{Ord}_{<i < -}$ 。

```

1  coe : {p : i < ℓ1} {q : i < ℓ2} → Ord< i p → Ord< i q
2  coe {p} {q} = transport (Ord<-≡ p q)
3
4  coe0 : {p : i < ℓ2} → Ord i → Ord< i p
5  coe0 = coe {p = zero}

```

定义层级提升函数: 给定证明 $p : \ell_1 < \ell_2$, 递归定义 Ord_{ℓ_1} 到 Ord_{ℓ_2} 的嵌入 $\uparrow_p$ 如下

$$\uparrow_p a := \begin{cases} 0 & \text{if } a = 0 \\ (\uparrow_p a')^+ & \text{if } a = a'^+ \\ \lim(\uparrow_p \circ f) & \text{if } a = \lim(f) \\ \lim_i(r : i < \ell_2, \uparrow_p \circ f) & \text{if } a = \lim_i(q : i < \ell_1, f) \end{cases}, \quad (28.87)$$

其中 $r : i < \ell_2$ 由 p, q 和 $<$ 的传递性得到。

```

1  ↑ : ℓ1 < ℓ2 → Ord ℓ1 → Ord ℓ2
2  ↑ p zero      = zero
3  ↑ p (suc a)   = suc (↑ p a)
4  ↑ p (lim f)   = lim (↑ p ∘ f)
5  ↑ p (limi q f) = limi (<-trans q p) (↑ p ∘ f ∘ coe)

```

遵循 Buchholz 的定义, 对任意层级 $\ell : \text{Ord}^D$, 递归定义 $\Omega : \text{Ord}^D \rightarrow \text{Ord}_\ell$ 如下:

$$\Omega_\ell := \begin{cases} 1 & \text{if } \ell = 0 \\ \lim_{\ell'}(0_{\ell'}, \uparrow_{0_{\ell'}}) & \text{if } \ell = \ell'^+ \\ \lim(n \mapsto \uparrow_{p: f'(n) < \ell} \Omega_{f(n)}) & \text{if } \ell = \lim(f, -) \end{cases}, \quad (28.88)$$

其中 $p : f(n) < \ell$ 由引理 $f < l$ 得到。

```

1  Ω : (ℓ : OrdD) → Ord ℓ
2  Ω zero      = suc zero
3  Ω (suc ℓ)   = limi zero (↑ zero)
4  Ω (lim f _) = lim (λ n → ↑ (f < l n) (Ω (f n)))

```

对任意 $a, b : \text{Ord}_\ell$, 递归定义加法运算 $+$: $\text{Ord}_\ell \rightarrow \text{Ord}_\ell \rightarrow \text{Ord}_\ell$ 如下:

$$a + b := \begin{cases} a & \text{if } b = 0 \\ (a + b')^+ & \text{if } b = b'^+ \\ \lim(n \mapsto a + f(n)) & \text{if } b = \lim(f) \\ \lim_i(p, x \mapsto a + f(x)) & \text{if } b = \lim_i(p, f) \end{cases}. \quad (28.89)$$

```

1  _+_ : Ord ℓ → Ord ℓ → Ord ℓ
2  a + zero = a
3  a + suc b = suc (a + b)
4  a + lim f = lim (λ n → a + f n)
5  a + limi p f = limi p (λ x → a + f x)

```

定义迭代函数 $(f, a, n) \mapsto f^n(a)$ 和最小不动点构造 $g \mapsto \text{Ifp}(g)$ 如下:

$$f^n(a) := \begin{cases} a & \text{if } n = 0 \\ f(f^{n'}(a)) & \text{if } n = n'^+ \end{cases}, \quad (28.90)$$

$$\text{Ifp}(g) := \lim (n \mapsto g^n(0)). \quad (28.91)$$

```

1  iter : {T : Set} (f : T → T) (init : T) (times : ℕ) → T
2  iter f a zero = a
3  iter f a (suc n) = f (iter f a n)
4
5  lfp : (Ord ℓ → Ord ℓ) → Ord ℓ
6  lfp f = lim (iter f zero)

```

给定证明 $p : i < \ell$, 递归定义序数折叠函数 $\psi_p : \text{Ord}_\ell \rightarrow \text{Ord}_i$ 如下:

$$\psi_p(a) := \begin{cases} \Omega_i & \text{if } a = 0 \\ \text{Ifp}(x \mapsto \psi_p(a') + x) & \text{if } a = a'^+ \\ \lim(\psi_p \circ f) & \text{if } a = \lim(f) \\ \begin{cases} \lim_j(q, \psi_p \circ f) & \text{if } r : j < i \\ \text{Ifp}(\psi_p \circ f \circ \uparrow_r) & \text{if } r : i < j \\ \text{Ifp}(\psi_p \circ f) & \text{if } r : i = j \end{cases} & \text{if } a = \lim_j(q : j < \ell, f) \end{cases}, \quad (28.92)$$

其中, 我们能判定 i, j 的大小关系是因为它们都小于 ℓ , 允许应用有界三歧性。

```

1  -- Buchholz's ψ
2  ψ< : i < ℓ → Ord ℓ → Ord i
3  ψ< p zero = Ω _
4  ψ< p (suc a) = lfp (ψ< p a +_)
5  ψ< p (lim f) = lim (ψ< p ∘ f)
6  ψ< {i} {ℓ} p (limi {i = j} q f) with <-dec q p
7  ... | inja j < i = limi j < i (ψ< p ∘ f ∘ coe)
8  ... | injb i < j = lfp (ψ< p ∘ f ∘ coe0 ∘ ↑ i < j)
9  ... | injc refl = lfp (ψ< p ∘ f ∘ coe0)

```

递归定义 $\psi_0 : \text{Ord}_\ell \rightarrow \text{Ord}_0$ 如下:

$$\psi_0(a) := \begin{cases} a & \text{if } \ell = 0 \\ \psi_0(\psi_{0'}(a)) & \text{if } \ell = \ell'^+ \\ \lim(n \mapsto \psi_0(\psi_p(a))) & \text{if } \ell = \lim(f, _) \end{cases}. \quad (28.93)$$

其中 $p : f(n) < \ell$ 由引理 $f < 1$ 得到。

```

1  ψ0 : Ord ℓ → Ord0
2  ψ0 {ℓ = zero} a = a

```

```

3   $\psi_0 \{ \ell = \text{suc } \ell \} \ a = \psi_0 (\psi < \text{zero } a)$ 
4   $\psi_0 \{ \ell = \text{lim } f \_ \} \ a = \text{lim } (\lambda n \rightarrow \psi_0 (\psi < (f < \text{l } n) \ a))$ 

```

递归定义 Ord_0 到 Ord^D 的嵌入 $\text{ord}^D : \text{Ord}_0 \rightarrow \text{Ord}^D$ 如下:

$$\text{ord}^D(a) := \begin{cases} 0 & \text{if } a = 0 \\ \left(\text{ord}^D(a') \right)^+ & \text{if } a = a'^+ \\ \lim \left(\left(\text{ord}^D \circ f \right)^+, m_{(\text{ord}^D \circ f)^+} \right) & \text{if } a = \text{lim}(f) \end{cases}, \quad (28.94)$$

其中 $m_{(\text{ord}^D \circ f)^+}$ 由引理 `cumsum - mono` 给出。

```

1   $\text{ord}^D : \text{Ord}_0 \rightarrow \text{Ord}^D$ 
2   $\text{ord}^D \text{ zero } = \text{zero}$ 
3   $\text{ord}^D (\text{suc } a) = \text{suc } (\text{ord}^D a)$ 
4   $\text{ord}^D (\text{lim } f) = \text{lim } (\text{cumsum } (\text{ord}^D \circ f)) (\text{cumsum-mono } (\text{ord}^D \circ f))$ 

```

定义 $\psi^n : \mathbb{N} \rightarrow \text{Ord}_0$ 为 $\psi_0 \circ \Omega \circ \text{ord}^D$ 的 n 次迭代:

$$\psi^n(0) := \left(\psi_0 \circ \Omega \circ \text{ord}^D \right)^n (0). \quad (28.95)$$

```

1  -- n-iteration of  $\psi_0(\Omega\_x)$ 
2   $\psi^n : \mathbb{N} \rightarrow \text{Ord}_0$ 
3   $\psi^n = \text{iter } (\psi_0 \circ \Omega \circ \text{ord}^D) \text{ zero}$ 

```

一些关键序数如下

$$\psi^0(0) = 0, \quad (28.96)$$

$$\psi^1(0) = \omega, \quad (28.97)$$

$$\psi^2(0) = \psi(\Omega_\omega) = \text{BO}, \quad (28.98)$$

$$\psi^3(0) = \psi(\Omega_{\text{BO}}), \quad (28.99)$$

$$\psi^4(0) = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\text{BO}})}). \quad (28.100)$$

```

1   $\text{ex0} = \psi^n 0 \text{ -- } 0$ 
2   $\text{ex1} = \psi^n 1 \text{ -- } \omega$ 
3   $\text{ex2} = \psi^n 2 \text{ -- } \psi(\Omega_\omega) = \text{Buchholz's ordinal}$ 
4   $\text{ex3} = \psi^n 3 \text{ -- } \psi(\Omega_{\text{BO}})$ 
5   $\text{ex4} = \psi^n 4 \text{ -- } \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\text{BO}})})$ 

```

定义布劳威尔树壁垒序数如下

$$\text{BTBO} := \lim (n \mapsto \psi^n(0)) = \psi(\Omega_\Omega), \quad (28.101)$$

大数数学中习惯上称为 BIO。这是 $\psi^n(0)$ 序列的极限，也就是我们能达到的最大序数 $\psi(\Omega_\Omega)$ 。

```

1  -- Brouwer tree barrier ordinal
2   $\text{BTBO} : \text{Ord}_0$ 
3   $\text{BTBO} = \text{lim } \psi^n \text{ -- } \psi(\Omega_\Omega)$ 

```

定义快速增长层级: 递归定义 $\mathbf{f} : \text{Ord}_0 \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 如下

$$\mathbf{f}_\alpha(n) := \begin{cases} n^+ & \text{if } \alpha = 0 \\ (\mathbf{f}_{\alpha'})^n(n) & \text{if } \alpha = \alpha'^+ \\ \mathbf{f}_{f(n)}(n) & \text{if } \alpha = \text{lim}(f) \end{cases}. \quad (28.102)$$

```

1  FGH : Ord0 → ℕ → ℕ
2  FGH zero    n = suc n
3  FGH (suc a) n = iter (FGH a) n n
4  FGH (lim a) n = FGH (a n) n

```

应用快速增长层级于 BTBO 得到

$$\mathbf{f}_{BTBO}(99), \quad (28.103)$$

这是一个基于布劳威尔树壁垒序数的具体大数。

```

1  _ : ℕ
2  _ = FGH BTBO 99

```

另外 ccz181078^[2217] 使用另一种类似的方法实现了 Ord_n ，但似乎更难以往上推广。我们给出该方法的 Agda 版本，以供参考。

```

1  module Ord-Nat-ccz181078 where
2    open Ord-Basic
3
4    -- 假设某 `X = Ordn` 已完成，并且已知任意 `x : X` 的共尾度 `cf x`
5    module _ {X : Set} (cf : X → Set) where
6      -- 定义 Ordn+1，将其共尾度划分为5类：0, 1, ω, (ω, Ω), Ω
7      data Ord+ : Set where
8        zero : Ord+
9        suc  : Ord+ → Ord+
10       limω  : (f : ℕ → Ord+) → Ord+
11       -- 代表所有 `k ≤ n` 的 `Ordk` 的 `limΩ`。
12       limX  : (x : X) (f : cf x → Ord+) → Ord+
13       limΩ  : (f : X → Ord+) → Ord+
14
15      -- 定义 `α : Ordn+1` 的共尾度
16      cf+ : Ord+ → Set
17      cf+ (limΩ _) = X
18      cf+ (limX x _) = cf x
19      -- 我们只关心 >ω 的情况
20      cf+ _ = ⊤
21
22      -- 互递归完成下标为自然数的整个 `Ordn` 层级以及每层的共尾度
23      mutual
24        Ord : ℕ → Set
25        Ord zero = Ord0
26        Ord (suc n) = Ord+ (cf n)
27
28        cf : (n : ℕ) → Ord n → Set
29        cf zero _ = ⊤
30        cf (suc n) = cf+ (cf n)

```

一些利用 Coq 写出的形式化大数函数或递归序数可以参考^[2218-2219]。

28.2 PrSS 良序性

PrSS 良序性是大数数学良序性证明中最基础的结果。本节我们给出几种不同的证明方式，其风格和严格性各异。

Zhy137036 的证明

本节给出 Zhy137036 的 PrSS 良序性证明^[1148]。

PrSS 没有无穷降链：

首先我们将 PrSS 的每个合法表达式 S 对应于一个不超过 ε_0 的序数 $F(S)$ 。然后我们证明 PrSS 表达式展开时，其对应的序数严格递减。于是就可以依据 ε_0 的良序性说明 PrSS 没有无穷降链。

第一步：将 PrSS 的每个合法表达式对应于一个不超过 ε_0 的序数。

对 PrSS 表达式的长度归纳定义。

任取 PrSS 合法表达式 $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。

若 $n = 0$ ，则 $F(S) = 0 < \varepsilon_0$ 。

若 $n > 0$ ，分两种情况讨论：

-若 $\forall i \in \{2, 3, \dots, n\}, a_i \neq 0$ ，则取 $T = (a_2 - 1, a_3 - 1, \dots, a_n - 1)$ 。

不难验证， T 是合法的 PrSS 表达式，且 T 的长度比 S 的长度短。令 $F(S) = \omega^{F(T)}$ 。

因为 $F(T) < \varepsilon_0$ ，所以 $F(S) < \varepsilon_0$ 。

-否则，设 S 中有 r 项为零，且 $a_{k_1} = a_{k_2} = \dots = a_{k_r} = 0$ ，其中 $1 = k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_r < k_{r+1} = n+1$ 。

取 $S_i = (a_{k_i}, a_{k_i+1}, \dots, a_{k_{i+1}-1})$ ， $i = 1, 2, \dots, r$ ，不难验证 $S_1, S_2, \dots, S_r$ 都是合法的 PrSS 表达式，且它们的长度都比 S 短。

令 $F(S) = F(S_1) + F(S_2) + \dots + F(S_r)$ 。

因为 $F(S_1), F(S_2), \dots, F(S_r) < \varepsilon_0$ ，所以 $F(S) < \varepsilon_0$ 。

第二步：证明 PrSS 表达式展开时，其对应的序数严格递减。

对 PrSS 表达式的长度归纳证明。

任取 PrSS 表达式 $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。

若 $n = 0$ ，则 S 无法展开。下面讨论 $n > 0$ 的情况。

若 $a_n = 0$ ，则 S 的展开式（前驱表达式）是 $T = (a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$ 。分为两种情况讨论：

-若 $\forall i \in \{2, 3, \dots, n\}, a_i \neq 0$ ，则 $S = (0)$ ， $F(S) = 1$ ， $T = ()$ ， $F(T) = 0$ ， $F(T) < F(S)$ 。

-否则，设 S 中有 r 项为零，且 $a_{k_1} = a_{k_2} = \dots = a_{k_r} = 0$ ，其中 $1 = k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_r = n < k_{r+1} = n+1$ 。

取 $S_i = (a_{k_i}, a_{k_i+1}, \dots, a_{k_{i+1}-1})$ ， $i = 1, 2, \dots, r$ ，则 $F(S) = F(S_1) + F(S_2) + \dots + F(S_r)$ 。注意到 $S_r = (0)$ ， $F(S_r) = 1$ ，所以 $F(T) = F(S_1) + F(S_2) + \dots + F(S_{r-1})$ ，所以 $F(S) = F(T) + 1 > F(T)$ 。

若 $a_n \neq 0$ ，分为三种情况讨论：

-若 S 中有不止一项是零。

设 S 中有 $r > 1$ 项为零，且 $a_{k_1} = a_{k_2} = \dots = a_{k_r} = 0$ ，其中 $1 = k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_r < k_{r+1} = n+1$ 。

取 $S_i = (a_{k_i}, a_{k_i+1}, \dots, a_{k_{i+1}-1})$ ， $i = 1, 2, \dots, r$ ，则 $F(S) = F(S_1) + F(S_2) + \dots + F(S_r)$ 。设 S 的坏根为 a_x 。不难看出， $x \geq k_r$ 。

设 S_r 的基本列的第 p 项是 V_p 。由 PrSS 展开规则， S 的基本列的第 p 项是 $U_p = (S_1, S_2, \dots, S_{r-1}, V_p)$ 。

因为 S_r 的长度比 S 短，根据归纳假设，有 $F(V_p) < F(S_r)$ 。设 $V_p = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ 中有 s 项为零，且 $b_{l_1} = b_{l_2} = \dots = b_{l_s} = 0$ ，其中 $1 = l_1 < l_2 < l_3 < \dots < l_s < l_{s+1} = m+1$ 。

取 $T_i = (b_{l_i}, b_{l_i+1}, \dots, b_{l_{i+1}-1})$ ， $i = 1, 2, \dots, s$ ，则 $F(V_p) = F(T_1) + F(T_2) + \dots + F(T_s)$ 。

所以

$$\begin{aligned}
F(U_s) &= F(S_1) + F(S_2) + \cdots + F(S_{r-1}) + F(T_1) + F(T_2) + \cdots + F(T_s) \\
&= F(S_1) + F(S_2) + \cdots + F(S_{r-1}) + (F(T_1) + F(T_2) + \cdots + F(T_s)) \\
&= F(S_1) + F(S_2) + \cdots + F(S_{r-1}) + F(V_s) \\
&< F(S_1) + F(S_2) + \cdots + F(S_{r-1}) + F(S_r) \\
&= F(S)
\end{aligned} \tag{28.104}$$

-若 S 中仅有首项为零，且末项为 $a_n = 1$ 。

令 $T_1 = (a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$ 。由 PrSS 展开规则，不难看出 S 的基本列的第 p 项是 $U_p = (T_1, T_1, \dots, T_1)$ ，其中有 p 个 T_1 。

显然 $n \geq 2$ ，所以 $F(T_1) > 0$ 。

那么 $F(U_p) = F(T_1) + F(T_1) + \cdots + F(T_1) = F(T_1) \times p < F(T_1) \times \omega_0$ 。

令 $T_2 = (a_2 - 1, a_3 - 1, \dots, a_n - 1)$ ，则 $F(S) = \omega^{F(T_2)}$ 。

令 $T_3 = (a_2 - 1, a_3 - 1, \dots, a_{n-1} - 1)$ ，则 $F(T_1) = \omega^{F(T_3)}$ 。

因为 $a_n - 1 = 0$ ，所以 $F(T_2) = F(T_3) + 1$ ，所以 $F(S) = \omega^{F(T_2)} = \omega^{F(T_3)+1} = \omega^{F(T_3)} \times \omega = F(T_1) \times \omega > F(U_p)$ 。

-若 S 中仅有首项为零，且末项为 $a_n \neq 1$ 。

令 $T = (a_2 - 1, a_3 - 1, \dots, a_n - 1)$ ，因为 $a_n - 1 \neq 0$ ，所以 T 是极限表达式。

设 T 的基本列的第 k 项是 $T_k = (b_1, b_2, \dots, b_{m_k})$ ，则由 PrSS 展开规则可以看出 S 的基本列的第 k 项是 $S_k = (0, b_1 + 1, b_2 + 1, \dots, b_{m_k} + 1)$ 。

根据归纳假设有 $F(T_k) < F(T)$ ，所以 $F(S_k) = \omega^{F(T_k)} < \omega^{F(T)} = F(S)$ 。

证毕。

以上，我们证明了 PrSS 表达式的展开过程不会无限进行，即不存在无穷降链。

至此，PrSS 已经是一个合格的序数记号了。但我们不止于此，我们要给出判断 PrSS 表达式是否标准的方法，并证明 PrSS 标准式的序是字典序。

PrSS 标准表达式：

PrSS 的极限基本列是 $()$, (0) , $(0, 1)$, $(0, 1, 2)$, $\dots$ 。PrSS 的极限基本列的第 n 项是 $L_n = (0, 1, 2, \dots, n-1)$ 。

定义 (PrSS 标准表达式)

一个 PrSS 表达式 S 是 PrSS 标准表达式 (简称 PrSS 标准式)，当且仅当存在 n 使得极限基本列的第 n 项 L_n 可以经过若干次展开得到 S 。

简单地说，标准式就是从极限基本列展开得到的表达式。对于大部分的序数记号，存在合法但不标准的表达式。这些不标准的合法表达式往往也能对应于一个序数 (例如上一节的映射 F 不要求表达式是标准的)，但这将导致不同的合法表达式对应于同一个序数。对应于同一个序数的不同合法表达式，例如 $(0, 1)$ 和 $(0, 0, 1)$ 都是对应于 ω 的表达式，彼此之间无法展开成对方。这意味着合法表达式集不是全序，更不是良序。不同的标准表达式则不会对应于同一个序数，标准表达式集确实是良序的。

在这一节，我们将给出 PrSS 标准式的必要条件。该条件实际上也是充分的，不过充分性将在下一节证明。在此之前，我们先来定义字典序的概念。

定义 (字典序)

设 A 是一个全序集，其上的全序是 $\leq$ 。考虑两个数列 $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 和 $T = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ ，其中 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m \in A$ 。在字典序下， $S \leq T$ 当且仅当以下两条中的一条成立：-存在 $0 \leq k < \min\{n, m\}$ 使得对任意 $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ 有 $a_i = b_i$ ，但 $a_{k+1} < b_{k+1}$ ；

· 对任意 $i \in \{1, 2, \dots, \min\{n, m\}\}$ 有 $a_i = b_i$ ，且 $n \leq m$ 。不难看出，对任意两个由 A 中元素组成的有限数列 S, T ，总有 $S \leq T \vee T \leq S$ 。也就是说，字典序是全序。

引理：PrSS 表达式展开时，字典序变小。

证明

设 $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 PrSS 表达式。

如果 $a_n = 0$ ，则 S 的展开式为 $T = (a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$ 。根据定义，对任意 $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ 有 $a_i = a_i$ ，且 $n-1 < m$ ，所以 $T < S$ 。

如果 $a_n \neq 0$ ，且展开式 T 是 S 的基本列的第 0 项，则 T 相当于删去 S 的末项，所以 $T < S$ 。

如果 $a_n \neq 0$ ，且展开式 T 是 S 的基本列的第 $k > 0$ 项，则 T 相当于删去 S 的末项，并复制若干次坏部。因为坏部的第一项（坏根）小于末项，所以 $T < S$ 。

证毕。

现在可以给出 PrSS 标准式的必要条件了。

临时定义（PrSS 规范式）

对表达式 $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的长度 n 归纳定义。

若 $n = 0$ ，则 $S = ()$ 是 PrSS 规范式。

若 $n > 0$ 且 S 仅有首项是零，则 S 是 PrSS 规范式当且仅当 $(a_2 - 1, a_3 - 1, \dots, a_n - 1)$ 是 PrSS 规范式。

若 $n > 0$ 且 S 中有 $r > 1$ 项是零，设 $a_{k_1} = a_{k_2} = \dots = a_{k_r} = 0$ ，其中 $1 = k_1 < k_2 < \dots < k_r < k_{r+1} = n+1$ ，令 $S_i = (a_{k_i}, a_{k_i+1}, \dots, a_{k_{i+1}-1})$ 。则 S 是 PrSS 规范式当且仅当 $S_1, S_2, \dots, S_r$ 都是 PrSS 规范式且按字典序 $S_1 \geq S_2 \geq \dots \geq S_r$ 。

PrSS 规范式是本文临时定义的，并不是通用术语。PrSS 规范式实际上等价于 PrSS 标准式。

定理：PrSS 标准式都是 PrSS 规范式。

证明

不难看出 PrSS 极限基本列都是 PrSS 规范式，因此只需证明 PrSS 规范式的展开式也是 PrSS 规范式即可。

对规范表达式 $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的长度 n 归纳证明。

$n = 0, 1$ 的情况是平凡的，下面讨论 $n > 1$ 的情况。

若 S 中有 $r > 1$ 项是零，设 $a_{k_1} = a_{k_2} = \dots = a_{k_r} = 0$ ，其中 $1 = k_1 < k_2 < \dots < k_r < k_{r+1} = n+1$ ，令 $S_i = (a_{k_i}, a_{k_i+1}, \dots, a_{k_{i+1}-1})$ 。则 S 的展开相当于 S_r 的展开。根据归纳假设， S_r 的展开式是规范的。因为 S_r 展开后字典序会变小（引理），所以 S 展开后，各部分的字典序依然递减，所以 S 的展开式是规范的。注意这里要讨论 S_r 的展开式有不止一个零的情况，不过这个讨论并不难，感兴趣的读者可以自行讨论。

若 S 中仅有一项是零，且 $a_n \neq 1$ 。令 $T = (a_2 - 1, a_3 - 1, \dots, a_n - 1)$ 。因为 S 规范，所以 T 规范。根据归纳假设， T 的展开式是规范的。设 S 的一个展开式是 $(b_1, b_2, \dots, b_m)$ ，则由 PrSS 展开规则可知 $(b_2 - 1, b_3 - 1, \dots, b_m - 1)$ 是 T 的展开式，是规范的，所以 S 的展开式也是规范的。

证毕。

在第一节证明 PrSS 没有无穷降链时，我们使用了序数的良序性。这个证明依赖本节两个结论：PrSS 表达式展开时字典序变小、PrSS 标准式都是规范式。注意到本节两个结论不依赖第一节，所以没有循环论证的问题。

PrSS 标准式集的良序性：

上一节我们证明了 PrSS 合法表达式在展开过程中字典序变小，并由此得到了 PrSS 标准式的必要条件。这一节，我们证明字典序变小反过来也意味着可以展开得到，并由此得到 PrSS 标准式的充分条件。

定理：设 S, T 是 PrSS 规范式，且按字典序 $S < T$ ，则 S 经过若干次展开可以得到 T 。

注意上一节的引理对任意 PrSS 合法式均成立，而这个定理要求 S, T 都是规范式。

证明

定义一种特殊的展开函数 E ：设 PrSS 表达式 U 的基本列为 $U_0, U_1, U_2, \dots$ 。若存在 i 使得按字典序 $U_i \geq S$ ，则取 $k = \min \{i \mid U_i \geq S\}$ 并定义 $E(U) = U_k$ 。如果对任意 i 都有按字典序 $U_i < S$ ，则取 $E(U) = U$ 。如果 U 是后缀表达式，则取 $U_0 = U_1 = \dots$ 为 U 的前驱表达式。特殊地，如果 U 是零表达式，则 $E(U) = U$ 。

从 E 的定义不难看出，如果按字典序 $U \geq S$ ，则按字典序 $E(U) \geq S$ 。令 $T_0 = T, T_{n+1} = E(T_n)$ 。因为按字典序 $T > S$ ，所以对任意 i 都有按字典序 $T_i \geq S$ 。

而第一节已经证明 PrSS 不存在无穷降链，所以存在 k 使得 $T_k = T_{k+1} = \dots$ 。讨论一下不难得到，这时有两种可能：

- $T_k = S$ 。

- 按字典序 $T_k > S$ ，但 T_k 的基本列的每一项都按字典序小于 S 。进一步讨论还可以看出，这种情况下 T_k 一定是极限表达式。前一种情况命题已经成立，只需要用反证法证明后一种情况不存在即可。

若存在，设 T_k 的好部是 G ，坏部是 B ，末项是 L ，坏根是 $L-1$ ，则 $T_k = (G, B, L)$ ，而 T_k 的展开式形如 $(G, B, B, \dots)$ 。如果 S 按字典序小于 T_k 而大于 $(G, B, B, \dots)$ ，那么 S 一定以 (G, B) 开头。设 $S = (G, B, X)$ ，那么 X 的首项等于坏根 $L-1$ ，而 X 按字典序大于 $(B, B, \dots)$ 。

这与 S 是规范表达式相矛盾。

证毕。

至此，我们已经证明了，规范表达式集上由展开定义的序，等价于字典序。

证毕。

至此，我们已经证明了，规范表达式集上由展开定义的序，等价于字典序。

定理：PrSS 规范式都是 PrSS 标准式。

证明

设 S 是 PrSS 规范式。存在 n 使得 $T = (0, 1, 2, \dots, n-1)$ 按字典序大于 S 。根据上一个定理， T 可以展开成 S ，所以 S 是 PrSS 标准式。证毕。

至此，我们证明了 PrSS 没有无穷降链、PrSS 标准式集的序是字典序，而字典序是全序，所以 PrSS 标准式集上的序是良序。但我们不止于此。下一节，我们要证明 PrSS 标准式集序同构于 ε_0 。

PrSS 标准式集的序型：

为了证明 PrSS 标准式集序同构于 ε_0 ，我们要证明第一节定义的保序映射 F 是 PrSS 标准式集和 ε_0 之间的双射，结合 PrSS 标准式集的全序性，就能说明 F 是 PrSS 标准式集和 ε_0 之间的序同构。

定理： F 是 PrSS 标准式集与 ε_0 之间的保序双射。

证明

对于小于 ε_0 的序数 α ，定义 $\text{Seq}(\alpha) = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ 是这样的自然数序列：

- $\text{Seq}(0) = ()$ 为空序列

- $\alpha > 0$ 时，设它的康托范式为 $\alpha = \omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \omega^{\alpha_3} + \dots + \omega^{\alpha_n}$ ，则

$$\text{Seq}(\alpha) = T(S'(\alpha_1), S'(\alpha_2), \dots, S'(\alpha_n)), \quad (28.105)$$

其中 T 为序列的拼合，而如果 $\text{Seq}(\alpha) = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ ，则 $S'(\alpha)$ 定义为

$$(0, a_1 + 1, a_2 + 1, \dots, a_k + 1) \quad (28.106)$$

我们给出几个引理：

引理 1 如果 $\varepsilon_0 > \alpha \geq \beta$ ，则按字典序 $\text{Seq}(\alpha) \geq \text{Seq}(\beta)$

引理 2 $\text{Seq}(\alpha)$ 是 PrSS 的规范式。

引理 3 $F(\text{Seq}(\alpha)) = \alpha$

引理 4 $\text{Seq}(F(S)) = S$ ，其中 S 为 PrSS 规范式

引理 1 的证明取出所有有序对 (α, β) 使 $\varepsilon_0 > \alpha > \beta$ 但按字典序 $\text{Seq}(\alpha) \leq \text{Seq}(\beta)$ ，取出其中 α 最小的一组。写出它们的康托范式：

$$\begin{aligned} \alpha &= \omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \omega^{\alpha_3} + \dots + \omega^{\alpha_p} \\ \beta &= \omega^{\beta_1} + \omega^{\beta_2} + \omega^{\beta_3} + \dots + \omega^{\beta_q} \end{aligned} \quad (28.107)$$

则以下两点成立其一：

1. 存在某个 $i \leq \min\{p, q\}$ 使 $\alpha_i > \beta_i$

2. $q < p$ ，且对于所有 $i \leq q$ 有 $\alpha_i = \beta_i$

对于前者，由于 $\alpha_i < \alpha$ ，根据 α 的最小性，字典序下 $\text{Seq}(\alpha_i) > \text{Seq}(\beta_i)$ ，根据定义，字典序下 $\text{Seq}(\alpha) > \text{Seq}(\beta)$ ，矛盾。

对于后者，易知 $\text{Seq}(\beta_i)$ 是 $\text{Seq}(\alpha_i)$ 删去后面数项得到的子序列。故字典序下 $\text{Seq}(\alpha) > \text{Seq}(\beta)$ ，矛盾。

因此, 这样的有序对 (α, β) 不存在, 所以如果 $\varepsilon_0 > \alpha \geq \beta$, 则按字典序 $\text{Seq}(\alpha) \geq \text{Seq}(\beta)$

又如果 $\varepsilon_0 > \alpha = \beta$, 则按字典序 $\text{Seq}(\alpha) = \text{Seq}(\beta)$ 。于是引理 1 得证。

引理 2 的证明设 $\alpha < \varepsilon_0$ 是最小使得 $\text{Seq}(\alpha)$ 不是 PrSS 的规范式的序数。设它的康托范式为 $\alpha = \omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \omega^{\alpha_3} + \cdots + \omega^{\alpha_n}$ 。

(1) 若 $n = 1$, $\alpha = \omega^{\alpha_1}$, $\text{Seq}(\alpha) = S'(\alpha_1)$ 。根据定义, $\text{Seq}(\alpha)$ 是 PrSS 的规范式当且仅当 $\text{Seq}(\alpha_1)$ 是 PrSS 的规范式, 而 $\alpha_1 < \alpha$, 根据最小性, $\text{Seq}(\alpha_1)$ 是 PrSS 的规范式, 故 $\text{Seq}(\alpha)$ 也是 PrSS 的规范式, 矛盾。

(2) 若 $n > 1$, $\alpha = \omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \omega^{\alpha_3} + \cdots + \omega^{\alpha_n}$, $\text{Seq}(\alpha) = T(S'(\alpha_1), S'(\alpha_2), \cdots, S'(\alpha_n))$ 。根据定义, $\text{Seq}(\alpha)$ 是 PrSS 的规范式当且仅当每个 $\text{Seq}(\alpha_k)$ 均是 PrSS 的规范式且 $\text{Seq}(\alpha_k)$ 的字典序不减, $k = 1, 2, \cdots, n$ 。前者是显然的 (类似于上文的 (1) 部分), 而后者由 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \cdots \geq \alpha_n$ 和引理 1 保证。于是 $\text{Seq}(\alpha)$ 是 PrSS 的规范式, 矛盾。

故这样的 $\alpha < \varepsilon_0$ 不存在。引理 2 得证。

引理 3 的证明设 $\alpha < \varepsilon_0$ 是最小的不满足 $F(\text{Seq}(\alpha)) = \alpha$ 的序数。它的康托范式为 $\alpha = \omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \omega^{\alpha_3} + \cdots + \omega^{\alpha_n}$ 。则有

$$\text{Seq}(\alpha) = T(S'(\alpha_1), S'(\alpha_2), \cdots, S'(\alpha_n)) \quad (28.108)$$

根据定义

$$\begin{aligned} & F(T(S'(\alpha_1), S'(\alpha_2), \cdots, S'(\alpha_n))) \\ &= F(S'(\alpha_1)) + F(S'(\alpha_2)) + \cdots + F(S'(\alpha_n)) \\ &= \omega^{F(\text{Seq}(\alpha_1))} + \omega^{F(\text{Seq}(\alpha_2))} + \cdots + \omega^{F(\text{Seq}(\alpha_n))} \end{aligned} \quad (28.109)$$

而 $\alpha_k < \alpha$, $k = 1, 2, \cdots, n$, 根据最小性, $F(\text{Seq}(\alpha_k)) = \alpha_k$, 故

$$F(T(S'(\alpha_1), S'(\alpha_2), \cdots, S'(\alpha_n))) = \omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \omega^{\alpha_3} + \cdots + \omega^{\alpha_n} = \alpha. \quad (28.110)$$

矛盾。

故这样的 $\alpha < \varepsilon_0$ 不存在。引理 3 得证。

引理 4 的证明

若对于某个 PrSS 规范式 S 有 $\text{Seq}(F(S)) > S$, 则由引理 1 得 $F(\text{Seq}(F(S))) > F(S)$, 由引理 3 得 $F(S) > F(S)$, 矛盾。同理, $\text{Seq}(F(S)) < S$ 则 $F(S) < F(S)$, 矛盾。故 $\text{Seq}(F(S)) = S$ 。

定理的证明

由引理 1-4, F 有逆映射 Seq , 且 Seq 保序。于是 Seq (和其逆 F) 是 PrSS 标准式集与 ε_0 之间的序同构。证毕。

mizudora 的证明

本节给出 mizudora 的 PrSS 良序性证明^[887]。

我们将使用 E 表示空序列, 使用 $\frown$ 表示序列的连接。

对于序列 S , 我们将使用 $\text{length}(S)$ 表示序列 S 的长度, 使用 $S_n (n < \text{length}(S))$ 表示 S 的第 n 项, 使用 $S_{\square}$ 表示 S 的最后一项, 使用 S^+ 表示对 S 的每个分量加 1 得到的序列。

对于序列 S 和自然数 m, n , 且 $m \leq n \leq \text{length}(S)$, 设 $\text{sub}(S, m, n)$ 为唯一序列 T , 且 $T_x = S_{m+x}$ (若 $x < n - m$) 且 $\text{length}(T) = n - m$ 。

定义 28.1 递归地定义 P , 一组有限长度的自然数序列, 如下所示。

$$P_0 := \{E\}, \quad (28.111)$$

$$P_{n+1} := P_n \cup \{S \frown (0) \frown T^+ \mid S \in P_n \wedge T \in P_n\}, \quad (28.112)$$

$$P := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} P_n. \quad (28.113)$$

定理 28.1 P 具有如下性质:

- (1) 对于 P 中的任意元素 S , $S = E$ 或 $S_0 = 0$ 。
- (2) 对于 P 中的任意元素 A, B, C, D , 若 $A \smallfrown (0) \smallfrown B^+ = C \smallfrown (0) \smallfrown D^+$, 则 $A = C$ 且 $B = D$ 。

证明:

1. 运用结构归纳法, 构造 P 来证明。

如果 $S = E$, 则 $S = E$ 或 $S_0 = 0$ 当然成立。

假设存在 $(s, t) \in P^2$, 使得

$$S = s \smallfrown (0) \smallfrown t^+, \quad (28.114)$$

且两者均满足条件。

如果 $s = E$, 则

$$S = s \smallfrown (0) \smallfrown t^+ = E \smallfrown (0) \smallfrown t^+ = (0) \smallfrown t^+, \quad (28.115)$$

因此 $S_0 = 0$ 。

如果 $s_0 = 0$, 则

$$S = s \smallfrown (0) \smallfrown t^+, \quad (28.116)$$

因此 $S_0 = 0$ 。

结构归纳表明, 对于 P 的任何元素 S , $S = E$ 或 “ S 的第一个项为 0”。

2. 证明逆否命题。换句话说, 由于 $A \neq C$ 或 $B \neq D$, 我们证明

$$A \smallfrown (0) \smallfrown B^+ \neq C \smallfrown (0) \smallfrown D^+. \quad (28.117)$$

如果 $A \neq C$, 则 $\text{length}(A) \neq \text{length}(C)$, 或者存在 $n < \text{length}(A)$, 使得 $A_n \neq C_n$ 。如果 $\text{length}(A) \neq \text{length}(C)$, 则 (不失一般性, 令 $\text{length}(A) < \text{length}(C)$)

$$(C \smallfrown (0) \smallfrown D^+)_{\text{length}(C)} = ((0) \smallfrown D^+)_0 = 0. \quad (28.118)$$

然而,

$$\begin{aligned} & (A \smallfrown (0) \smallfrown B^+)_{\text{length}(C)} \\ &= ((0) \smallfrown B^+)_{\text{length}(C) - \text{length}(A)} \\ &= B^+_{\text{length}(C) - \text{length}(A) - 1} > 0, \end{aligned} \quad (28.119)$$

所以 $\text{length}(C)$ 项不匹配, 因此

$$A \smallfrown (0) \smallfrown B^+ \neq C \smallfrown (0) \smallfrown D^+. \quad (28.120)$$

如果存在 $n < \text{length}(A)$ 使得 $A_n \neq C_n$, 则对于 n ,

$$(A \smallfrown (0) \smallfrown B^+)_n \neq (C \smallfrown (0) \smallfrown D^+)_n, \quad (28.121)$$

因此

$$A \smallfrown (0) \smallfrown B^+ \neq C \smallfrown (0) \smallfrown D^+. \quad (28.122)$$

如果 $A = C$ 且 $B \neq D$, 则

$$A \smallfrown (0) \smallfrown B^+ = C \smallfrown (0) \smallfrown B^+ \neq C \smallfrown (0) \smallfrown D^+. \quad (28.123)$$

因此, 如果 $A \neq C$ 或 $B \neq D$, 则

$$A \smallfrown (0) \smallfrown B^+ \neq C \smallfrown (0) \smallfrown D^+. \quad (28.124)$$

P 是由 E 和函数

$$(A, B) \mapsto A \smallfrown (0) \smallfrown B^+ \quad (28.125)$$

生成的函数, 上述定理断言它是自由生成的 (P 的一个元素不能用两种不同的方式表示)。由于它是下面证明中的一个重要函数, 我们将其缩写为

$$\text{gen}(A, B) := A \smallfrown (0) \smallfrown B^+. \quad (28.126)$$

定义 28.2 函数 $\text{expand} : (P \setminus \{E\}) \times \text{Narrow}\mathbb{N} < \omega$ 定义如下。注意，定义域中的元素 S 不为空，因此 $S_\square$ 有定义。

(1) 如果 $S_\square = 0$ ，则

$$\text{expand}(S) := \text{sub}(S, 0, \text{length}(S) - 1). \quad (28.127)$$

2. 如果 $S_\square > 0$ ，则（根据引理 1.1.）

$$0 \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i < S_\square\}, \quad (28.128)$$

因此

$$\{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i < S_\square\} \quad (28.129)$$

非空。

定义

$$\text{br}(S) := \max\{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i < S_\square\}, \quad (28.130)$$

$$\text{gp}(S) := \text{sub}(S, 0, \text{br}(S)), \quad (28.131)$$

$$\text{bp}(S) := \text{sub}(S, \text{br}(S), \text{length}(S) - 1), \quad (28.132)$$

$$\text{expand}(S) := \text{gp}(S) \frown \underbrace{\text{bp}(S) \frown \cdots \frown \text{bp}(S)}_n. \quad (28.133)$$

定理 28.2 (1) 对于任意 $A \in P$,

$$\text{expand}(\text{gen}(A, E), n) = A. \quad (28.134)$$

(2) 对于任意 $(A, B) \in P^2$,

$$\text{expand}(\text{gen}(A, \text{gen}(B, E)), n) = A \frown \underbrace{(0) \frown B^+ \frown \cdots \frown (0) \frown B^+}_n. \quad (28.135)$$

(3) 对于任意的 $(A, B, C) \in P^2 \times (P \setminus \{E\})$,

$$\text{expand}(\text{gen}(A, \text{gen}(B, C)), n) = \text{gen}(A, \text{expand}(\text{gen}(B, C), n)). \quad (28.136)$$

证明：1. 若 $S := \text{gen}(A, E)$ ，则

$$S = A \frown (0) \frown E^+ = A \frown (0). \quad (28.137)$$

故 $S_\square = 0$ 。因此

$$\text{expand}(S, n) = \text{sub}(S, 0, \text{length}(S) - 1) = A. \quad (28.138)$$

2. 若

$$S := \text{gen}(A, \text{gen}(B, E)), \quad (28.139)$$

则

$$S = A \frown (0) \frown (B \frown (0) \frown E^+)^+ = A \frown (0) \frown B^+ \frown (1). \quad (28.140)$$

因此， $S_\square = 1 > 0$ 。

$$\begin{aligned} \text{br}(S) &= \max\{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i < S_\square\} \\ &= \max\{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i < 1\} \\ &= \max\{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i = 0\}. \end{aligned} \quad (28.141)$$

这里, 由于 $S_{\text{length}(A)} = 0$, 因此

$$\text{length}(A) \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i = 0\}. \quad (28.142)$$

另外, 对于任意 $n > \text{length}(S)$,

$$S_n = (B^+ \smallfrown (1))_{n - \text{length}(S) - 1} = 1 + (B \smallfrown (0))_{n - \text{length}(S) - 1} > 0 \quad (28.143)$$

所以

$$n \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i = 0\}. \quad (28.144)$$

因此,

$$\text{br}(S) = \max\{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i = 0\} = \text{length}(A). \quad (28.145)$$

在这种情况下

$$\begin{aligned} \text{gp}(S) &= \text{sub}(S, 0, \text{br}(S)) \\ &= \text{sub}(A \smallfrown (0) \smallfrown B^+ \smallfrown (1), 0(A)) \\ &= A. \end{aligned} \quad (28.146)$$

此外,

$$\begin{aligned} \text{bp}(S) &= \text{sub}(S, \text{br}(S), \text{length}(S) - 1) \\ &= \text{sub}(A \smallfrown (0) \smallfrown B^+ \smallfrown (1), \text{length}(A), \text{length}(S) - 1) \\ &= (0) \smallfrown B^+. \end{aligned} \quad (28.147)$$

因此

$$\text{expand}(S, n) = A \smallfrown \underbrace{(0) \smallfrown B^+ \smallfrown \cdots \smallfrown (0) \smallfrown B^+}_n. \quad (28.148)$$

3. 若

$$S := \text{gen}(A, \text{gen}(B, C)), \quad (28.149)$$

则

$$\begin{aligned} S &= A \smallfrown (0) \smallfrown (B \smallfrown (0) \smallfrown C^+)^+ \\ &= A \smallfrown (0) \smallfrown B^+ \smallfrown (1) \smallfrown C^{++}. \end{aligned} \quad (28.150)$$

由于 $C \neq E$,

$$S_{\square} = C_{\square}^{++} = C_{\square} + 2 > 1. \quad (28.151)$$

又由于

$$S_{\text{length}(A)+1+\text{length}(B)} = 1, \quad (28.152)$$

$$\text{length}(A) + 1 + \text{length}(B) \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i < S_{\square}\}. \quad (28.153)$$

特别地,

$$\begin{aligned} \text{br}(S) &= \max\{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(S) \wedge S_i < S_{\square}\} \\ &\geq \text{length}(A) + 1 + \text{length}(B). \end{aligned} \quad (28.154)$$

令 $r := \text{br}(S)$, 则

$$\begin{aligned} &\text{br}(B \smallfrown (0) \smallfrown C^+) \\ &= \max\{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(B \smallfrown (0) \smallfrown C^+)\} \\ &\quad \wedge (B \smallfrown (0) \smallfrown C^+)_i < (B \smallfrown (0) \smallfrown C^+)_{\square}. \end{aligned} \quad (28.155)$$

由于

$$\text{length}(A) + 1 + \text{length}(B \smallfrown (0) \smallfrown C^+) = \text{length}(S), \quad (28.156)$$

我们有

$$S_{\text{length}(A)+1+i} = (B \smallfrown (0) \smallfrown C^+)_i - 1, \quad (28.157)$$

且

$$S_{\square} = (B \frown (0) \frown C^+)_{\square} - 1, \quad (28.158)$$

$$\begin{aligned} & \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(B \frown (0) \frown C^+) \\ & \quad \wedge (B \frown (0) \frown C^+)_i < (B \frown (0) \frown C^+)_{\square}\} \\ & = \{i \in \mathbb{N} \mid \text{length}(A) + 1 + i < \text{length}(S) \wedge S_{\text{length}(A)+1+i}\}. \end{aligned} \quad (28.159)$$

因此

$$\begin{aligned} & \text{br}(B \frown (0) \frown C^+) \\ & = \max\{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{length}(B \frown (0) \frown C^+) \\ & \quad \wedge (B \frown (0) \frown C^+)_i < (B \frown (0) \frown C^+)_{\square}\} \\ & = r - \text{length}(A) - 1. \end{aligned} \quad (28.160)$$

因此,

$$\text{gp}(B \frown (0) \frown C^+) = \text{sub}(B \frown (0) \frown C^+, 0, r - \text{length}(A) - 1), \quad (28.161)$$

所以

$$\begin{aligned} & \text{gp}(B \frown (0) \frown C^+)^+ \\ & = \text{sub}((B \frown (0) \frown C^+)^+, 0, r - \text{length}(A) - 1) \\ & = \text{sub}(S_{\text{length}(A)+1}, r). \end{aligned} \quad (28.162)$$

另外, 由于

$$\begin{aligned} & \text{bp}(B \frown (0) \frown C^+) = \text{sub}(B \frown (0) \frown C^+, \\ & \quad r - \text{length}(A) - 1, \text{length}(B \frown (0) \frown C^+)), \end{aligned} \quad (28.163)$$

我们有

$$\begin{aligned} & \text{bp}(B \frown (0) \frown C^+)^+ \\ & = \text{sub}((B \frown (0) \frown C^+)^+, r - \text{length}(A) - 1, \text{length}(B \frown (0) \frown C^+) - 1) \\ & = \text{sub}(S, r, \text{length}(S) - 1)^-. \end{aligned} \quad (28.164)$$

此外

$$\text{gp}(S) = \text{sub}(S, 0, r), \text{bp}(S) = \text{sub}(S, r, \text{length}(S) - 1), \quad (28.165)$$

因此

$$\begin{aligned} & \text{expand}(B \frown (0) \frown C^+, n)^+ \\ & = \text{gp}(B \frown (0) \frown C^+)^+ \frown \\ & \quad \underbrace{\text{bp}(B \frown (0) \frown C^+)^+ \frown \cdots \frown \text{bp}(B \frown (0) \frown C^+)^+}_n \\ & = \text{sub}(S, \text{length}(A) + 1, r) \frown \underbrace{\text{bp}(S) \frown \cdots \frown \text{bp}(S)}_n. \end{aligned} \quad (28.166)$$

于是我们得到

$$\begin{aligned} & \text{expand}(S, n) \\ & = \text{sub}(S, 0, r) \frown \underbrace{\text{bp}(S) \frown \cdots \frown \text{bp}(S)}_n \\ & = A \frown (0) \frown \text{sub}(S, \text{length}(A) + 1, r) \frown \underbrace{\text{bp}(S) \frown \cdots \frown \text{bp}(S)}_n^{(S)} \\ & = A \frown (0) \frown \text{expand}(B \frown (0) \frown C^+, n)^+. \end{aligned} \quad (28.167)$$

证毕。

定理 28.3 对于任意 $S \in P$ 和 $n \in \mathbb{N}$, $S = E$ 或 $\text{expand}(S, n) \in P$ 。

证明：使用结构归纳法构造 P 。

$S = E$ 的情况是平凡的。

假设存在 $(T, U) \in P^2$ 使得 $S = \text{gen}(T, U)$ ，并且两者都满足条件。

如果 $U = E$ ，则根据引理 2.1，展开 $(S, n) = T \in P$ 。从这里开始，假设存在 $(V, W) \in P^2$ 使得 $U = \text{gen}(V, W)$ ，并且两者都满足条件。

如果 $W = E$ ，则根据引理 2.2

$$S = \text{gen}(T, \text{gen}(V, E)). \quad (28.168)$$

因此

$$\text{expand}(S, n) = T \frown \underbrace{(0) \frown V^+ \frown \cdots \frown (0) \frown V^+}_n. \quad (28.169)$$

现在，利用数学归纳法，我们可以证明

$$\text{expand}(S, 0) = T \in P \quad (28.170)$$

且

$$\text{expand}(S, k+1) = \text{expand}(S, k) \frown (0) \frown V^+ = \text{gen}(\text{expand}(S, k), V) \quad (28.171)$$

因此对于任何 $n \in \mathbb{N}$ ，我们可以证明 $\text{expand}(S, n) \in P$ 。

如果 $W \neq E$ ，则

$$S = \text{gen}(T, \text{gen}(V, W)). \quad (28.172)$$

因此

$$\text{expand}(S, n) = \text{gen}(T, \text{expand}(\text{gen}(V, W), n)) = \text{gen}(T, \text{expand}(U, n)) \in P, \quad (28.173)$$

因此，对于任何 $S \in P$ ， $S = E$ 或 $\text{expand}(S, n) \in P$ 。证毕。

引理 2 是根据 P 的结构对 expand 的行为进行分类的一种方式。引理 3 表明 expand 的输出也是 P 的一个元素。

通过对 P 结构进行递归，定义映射 $\text{trans}: P \rightarrow \varepsilon_0$ ，如下所示。注意， ε_0 是加法和 ω 运算下封闭的序数映射。

定义 28.3 (1) 如果 $S = E$ ，则 $\text{trans}(S) := 0$ 。

(2) 如果存在 $(A, B) \in P^2$ 使得 $S = \text{gen}(A, B)$ ，则

$$\text{trans}(S) := \text{trans}(A) + \omega^{\text{trans}(B)}. \quad (28.174)$$

定理 28.4 对于任意 $S \in P, n \in \mathbb{N}$ ，都有 $S = E$ 或

$$\text{trans}(\text{expand}(S, n)) < \text{trans}(S). \quad (28.175)$$

证明：通过构造 P 的结构归纳法来证明。

当 $S = E$ 时，这是平凡的。

从现在开始，假设 $(T, U) \in P^2$ 存在，使得 $S = \text{gen}(T, U)$ ，并且两者都满足条件。

如果 $U = E$ ，则 $S = \text{gen}(T, E)$ ，因此根据引理 2.1， $\text{expand}(S, n) = T$ 。因此

$$\begin{aligned} & (\text{expand}(S, n)) \\ &= \text{trans}(T) < \text{trans}(T) + \omega^0 \\ &= \text{trans}(T) + \omega^{\text{trans}(E)} \\ &= \text{trans}(\text{gen}(T, E)) \\ &= \text{trans}(S). \end{aligned} \quad (28.176)$$

从现在开始，我们假设 $(V, W) \in P^2$ 存在，使得 $U = \text{gen}(V, W)$ 且两者都满足条件。

如果 $W = E$, 则

$$S = \text{gen}(T, \text{gen}(V, E)), \quad (28.177)$$

因此

$$\begin{aligned} & \text{trans}(S)) \\ &= \text{trans}(\text{gen}(T, \text{gen}(V, E))) \\ &= \text{trans}(T) + \omega^{\text{trans}(\text{gen}(V, E))} \\ &= \text{trans}(T) + \omega^{\text{trans}(V) + \omega^{\text{trans}(E)}} \\ &= \text{trans}(T) + \omega^{\text{trans}(V) + 1}. \end{aligned} \quad (28.178)$$

另外, 根据引理 2.2,

$$\text{expand}(S, n) = T \frown \underbrace{(0) \frown V^+ \frown \cdots \frown (0) \frown V^+}_n. \quad (28.179)$$

通过数学归纳法, 我们可以证明

$$\text{trans}(\text{expand}(S, n)) = \text{trans}(T) + \omega^{\text{trans}(V)} \times n. \quad (28.180)$$

因此对于任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\text{trans}(\text{expand}(S, n)) = \text{trans}(T) + \omega^{\text{trans}(V)} \times n < \text{trans}(T) + \omega^{\text{trans}(V) + 1} = \text{trans}(S). \quad (28.181)$$

若 $W \neq E$, 则根据引理 2.3

$$\text{expand}(S, n) = \text{gen}(T, \text{expand}(U, n)). \quad (28.182)$$

由于 U 满足

$$\text{trans}(\text{expand}(U, n)) < \text{trans}(U) \quad (28.183)$$

因此

$$\begin{aligned} & \text{trans}(\text{expand}(S, n)) \\ &= \text{trans}(\text{gen}(T, \text{expand}(U, n))) \\ &= \text{trans}(T) + \omega^{\text{trans}(\text{expand}(U, n))} \text{trans}(T) + \omega^{\text{trans}(U)} \\ &= \text{trans}(S). \end{aligned} \quad (28.184)$$

因此, 对于任意的 $S \in P, n \in \mathbb{N}$, 都有 $S = E$ 或 $\text{trans}(\text{expand}(S, n)) < \text{trans}(S)$ 。证毕。

定理 28.5 对于任意 $S \in P, a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 都存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $S[a_0][a_1] \cdots [a_{k-1}] = E$ 。

证明: 假设这样的 $k \in \mathbb{N}$ 不存在。对于每个 $k \in \mathbb{N}$, 都有

$$S[a_0][a_1] \cdots [a_{k-1}] \neq E, \quad (28.185)$$

因此

$$\text{trans}(S[a_0][a_1] \cdots [a_{k-1}]) \neq 0. \quad (28.186)$$

因此, 如果

$$S[a_0][a_1] \cdots [a_{k-1}] \quad (28.187)$$

有定义, 则

$$S[a_0][a_1] \cdots [a_{k-1}][a_k] \quad (28.188)$$

也有定义。根据数学归纳法,

$$S[a_0][a_1] \cdots [a_{k-1}] \quad (28.189)$$

对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有定义。

然而, 根据引理 4,

$$\text{trans}(S) > \text{trans}(S[a_0]) > \text{trans}(S[a_0][a_1]) > \cdots \quad (28.190)$$

这是一个无限递减的序数序列。这与序数的良序性相矛盾。

矛盾的是, 存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$S[a_0][a_1] \cdots [a_{k-1}] = E. \quad (28.191)$$

这意味着无论选择哪种函数, 初等序列都会在有限次数的迭代后都会变成空序列并停止。由此我们证明了 PrSS 的停机性。

www620 的证明

本节给出 www620 的 PrSS 良序性证明^[886]。

在证明开始之前, 我们需要明确 PrSS 表达式是如何相互比较大小的, 以及判断表达式是否标准的方式。

对于 PrSS 表达式之间大小的比较, 我们是用字典序:

从左到右看先比较第一位, 如果相同再比第二位..... 一直到

(i) 数列有两位不同, 这两位哪个更大哪个所在的 PrSS 就越大

(ii) 某一个表达式到头了, 那么另一个就更大。

比如 1, 2, 3, 1, 2, 3 和 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 前 5 位都相同, 但是第六位 3 比 2 大, 所以 1, 2, 3, 1, 2, 3 比 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2 大。

其实就是我们平常比实数的小数部分的方法。

实际上如果我们在一个集合 (以 PrSS 为例子是自然数集) 上定义了一个序, 那么我们可以类似地在所有 "以这个集合内的元素为值的序列 (有限或无限)" (以 PrSS 为例子是 PrSS 表达式, 但 PrSS 表达式只能是有限数列) 间构建一个字典序, 方法一样。

然后是如何判断一个 PrSS 表达式是否标准。我们先介绍子序列 + 的概念。(这个概念可能只在这篇文章里有效)

对于一个 PrSS 表达式, 我们可以把它用 1 分隔开。比如

$$1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1 \quad (28.192)$$

由 1 分隔成

$$1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1 \quad (28.193)$$

把每个 1 后面的序列提取出来, 并逐个减 1

$$1, 2, 3, 21, 2, 1, 21, 21, 110 \quad (28.194)$$

构成一系列新的 PrSS 表达式。我们把这个叫作原 PrSS 表达式的子序列。注意子序列是数列的序列, 每一项都是一个 PrSS 表达式。

如果原表达式是标准的, 那么这个子序列的每一项都是标准的, 而且整个子序列是非严格递减的 (就是后一项小于等于前一项, 普通的递减是后一项小于前一项)。并且因为每一项的最大数 (我们称为这个表达式的高度) 都比原表达式小, 如果再对子序列的每一项取子序列进行取子序列的操作, 再对子序列的每一项的子序列的每一项取子序列..... 经过有限次这样的拆解后都会变成空序列。

然后我们可以发现, 按字典序比较子序列也可以得到 PrSS 表达式间的大小关系!

比如上面的 1, 2, 3, 1, 2, 3 和 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2 子序列分别为 (1, 2), (1, 2) 和 (1, 2), (1, 1, 1), 两者第一项相同, 第二项 (1, 2) 比 (1, 1, 1) 大, 因此 (1, 2), (1, 2) > (1, 2), (1, 1, 1), 得到 1, 2, 3, 1, 2, 3 > 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2。

由此我们看出, 每一个标准的 PrSS 都有它的子序列, 子序列的每一项的高度都比它低, 反过来, 一串标准而非严格递减 PrSS 表达式都可以组成高度更高的标准 PrSS 表达式, 并且这个表达式与其他表达式的大小关

系，完全由这两个子序列的字典序决定。如果我们证明了高度较小的 PrSS 是良序的，再证明由这些高度较小的 PrSS 直接组建的高度较高的 PrSS 表达式也是良序的，那么我们对高度归纳就可以证明 PrSS 的良序性。也就是说，如果我们证明良序集构成的非严格递降数列在字典序下也是良序的即可。

定理: 如果 $(P, <)$ 是良序集，定义 $P' = \{A : A \text{ 是以 } P \text{ 为元素的非严格递降有限序列}\}$ 。则字典序 $\downarrow$ 是 P' 上的良序。

证明: 若不然。设 $\mathcal{A} = \langle A_i : i < \omega \rangle$ 是 P' 的无穷递降链，设 $A_i = \langle a_{i,j} : j < n_i \rangle$ 令 $B_0 = \omega$ 。考虑序列 $C_0 = \langle a_{i,0} : i \in B_0 \text{ 且 } n_i > 0 \rangle$ ，由 $\mathcal{A}$ 是无穷递降的得到 C_0 是非严格无穷递降的。但 C_0 的每一项都是良序集 P 的元素，因此 C_0 的值域是有限的。由 B_0 是无限集，知存在 $x_0 \in P$ 使有无限个 i 使 $a_{i,0} = x_0$ ，即 $B_1 = \{i \in B_0 : a_{i,0} = x_0\}$ 无限。

类似地进行操作，对每个自然数 n 我们可以构造一个 $x_n \in P$ 和 $B_n \subset \omega$ 满足下面的条件

(i) $B_0 = \omega$

(ii) $B_{j+1} = \{i \in B_j : a_{i,j} = x_j\}$ 为无限集

由于每个 A_i 都是非严格递降的，我们得到 $X = \langle x_j : j < \omega \rangle$ 是非严格递降的。因此存在 $c \in P$ 和 $t \in \omega$ 使得任意 $j \geq t$ 都有 $x_j = c$ 但是 $x_{t-1} > c$ 如果 $t > 0$ 。我们设 k 是最小的 i 使 $n_i \geq t$ 且 $A_i \upharpoonright (t+1) \preceq X \upharpoonright (t+1)$ ，则 $n_k + 1 \geq t + 1$ 。

由 x_n 的构造方式我们可以得出对任意 $n \in \omega$ 都有 $i \in \omega$ 使得 $X \upharpoonright n \subset A_i$ 。

但是当我们取 $n = n_k + 1$ 时，对于任意的 $i \in \omega$ ，

如果 $i < k$ ，那么由 k 的最小性有 $A_i \upharpoonright (t+1) \succ X \upharpoonright (t+1)$ ，则 $X \upharpoonright (n_k + 1) \not\subset A_i$

如果 $i = k$ ，那么 $X \upharpoonright (n_k + 1)$ 的长度 $n_k + 1 > n_k$ ，则 $X \upharpoonright (n_k + 1) \not\subset A_k$

如果 $i > k$ ，则 $A_i \upharpoonright (t+1) \preceq A_k \upharpoonright (t+1) \preceq X \upharpoonright (t+1)$

(i) 若 $A_i \upharpoonright (t+1) \prec X \upharpoonright (t+1)$ ，则立得 $X \upharpoonright (n_k + 1) \not\subset A_i$

(ii) 若 $A_i \upharpoonright (t+1) = A_k \upharpoonright (t+1) = X \upharpoonright (t+1)$ ，因为 $A_i \prec A_k$ ， A_i 和 A_k 必在某一位 $t < j \leq n_k$ 发生分歧，则在这一位上 $a_{i,j} < a_{k,j} \leq a_{k,t} \leq x_t = c = x_j$ ，仍有 $X \upharpoonright (n_k + 1) \not\subset A_i$

综上，我们导出了一个矛盾。

DoremySwee 的证明

本节给出 DoremySwee 的形式化证明的概要。

为了方便起见，我们先把超限归纳法翻译为基本类系统版本，而不是正常的良序版本（例：Prss(0, 0, 1)）

$$\begin{aligned} \phi(0) \wedge (\forall \alpha, \phi(\alpha) \Rightarrow \phi(\alpha + 1)) \wedge (\forall \alpha \in \text{Lim}, (\forall n \in cf(\alpha), \phi(\alpha[n])) \Rightarrow \phi(\alpha)) \\ \Rightarrow (\forall \alpha, \phi(\alpha)) \end{aligned} \quad (28.195)$$

显然，这个命题成立当且仅当基本列系统良基——可以被当作序数记号。

然后我们希望在 Z2 中形式化我们的基本列系统，并构建超限归纳法。

1. 首先，一般的字符串记号都可以在 PA 内与自然数一一对应，并且写出翻译语句 $\#[n] = @$ ， $@ = 0$ ， $\# = @ + 1$ 等。下文中 $\#$ ， $@$ 等符号既表示记号，又表示对应的自然数。

2. 我们可以定义 $L(\#)$ 为所有可以由 $\#$ 通过展开、前继等操作得到的记号构成的集合。一定程度上可以把 $A \in L(B)$ 当作 $A < B$ 。

3. 在 Z2 内数集之间的函数也可以被识别为数集-有序对构成的集合。而有序对可以被定义为数字，例如 $(a, b) := (a + b + 100)^2 + b$

4. 既然我们有概括公理，我们不妨让上文基本列归纳法的 ϕ 取：

$$\phi(\#) :\Leftrightarrow \forall S, \forall f : S \leftrightarrow L(\#), \forall A \subseteq S, \exists m \in A, \forall a \in A, f(m) \in L(f(a)) \quad (28.196)$$

这样一来, 想要对命题 ψ 根据记号进行归纳, 只需要取集合 S 为满足 ψ 的 "序数" 构成的集合, 从而一步得到 $(\forall \alpha, \psi(\alpha))$ 。注意, 在 PA 内, 这一步是不可行的。你对于每一个新的命题 ψ 都需要重新写一遍超限归纳法的证明, 导致无限循环, 最终无法证明 Prss 停机。

至于 Prss 的停机证明, 就非常简单了。

1. 易证: $\phi(\text{Null}) \wedge (\forall \#, \phi(\#) \Rightarrow \phi(\# \sim 0))$

2. 可以分情况证明: $(\forall \#, @, \phi(\#) \wedge \phi(@) \Rightarrow \phi(\# \sim @))$ ——讨论 $A \subseteq S, A \cap f^{-1}(\#)$ 是否为空。

3. 对 (2) 用数学归纳法可以证明: $(\forall \#, \phi(\#) \Rightarrow \phi(\# \sim 1))$

4. 用基本列归纳法可以证明: $(\forall \#, \phi(\#) \Rightarrow \phi(0 \sim [\# + 1]))$, 其中 $[\# + 1]$ 就是把 $\#$ 里面每个数字都加——
 $\psi(\#) : \Leftrightarrow (\phi(\#) \Rightarrow \phi(0 \sim [\# + 1]))$

$\psi(0)$ 由 (1) 和 (3) 证出。

$(\forall \alpha, \psi(\alpha) \Rightarrow \psi(\alpha + 1))$ 由 (3) 给出。

最后一条则是平凡的, 直接对于 Prss 规则的囊括。

5. 可以总结归纳出所有 Prss 列都停机——把它们分为从 0 开始的不包含 0 的分串, 然后得到的字串去掉开头-1。由数学归纳法可以知道所有串最终都停机。

28.3 变换映射

证明序数记号良序性是大数数学之中一个非常重要但是却极端困难的问题。本节介绍 P 進大好き bot 发展的变换映射^[2220], 这是一个系统性地对记号进行分析和证明良序的方法。该方法最大的成就是证明了 PSS 的良序性并说明了其极限^[1150], 以及一个未完成的 DBMS 与 Y(1,3) 之间的转换^[2221]。除此之外, P 進大好き bot 还利用这一方法证明了强制箭头记号、巨型市场树、Hidohido、阶段排列记号以及超越整数等的良序性^[2222-2225, 2113]。在本节中, 我们将对这一方法进行介绍^[2220]。

分析一个符号时, 需要将其与另一个符号进行比较。换句话说, 需要明确“哪个项对应哪个项”。在传统的表格分析中, 我们并非写出每个项对应的项, 而是简单地选择有限个看起来美观的项, 然后写出希望它们对应的项。而使用变换映射进行分析, 则是一种通过将项的对应关系定义为全局映射来写出每个项对应的项的方法。

接下来, 我们将严格阐述变换映射的概念, 并解释如何使用它。

带有基本列的符号指的是集合 T 中的一对 $(T, \llbracket_T)$ 。

映射 $\llbracket_T: T \times \mathbb{N} \rightarrow T$ 。实际中, 我们经常在更抽象的场景中考虑四元组 $(T, \llbracket_T, \ulcorner \cdot \urcorner, \text{dom})$ 。

1. 集合 T 。

2. 映射 $\llbracket_T: T^2 \rightarrow T$ 。

3. 单射映射 $\ulcorner \cdot \urcorner: \mathbb{N} \hookrightarrow T$ 。

4. 映射 $\text{dom}: T \rightarrow T$ 。

以下讨论可以自然地扩展到这种情况, 但为了避免复杂性, 本文仅讨论前一种形式。

定理 28.6 (与序数相关的基本列符号)

当给定可数序数 α 和每个小于 α 的极限序数 β 的基本列 $\beta[n]$ 时, 该基本列系统可以通过以下方式扩展到非极限序数: (1) 如果 $\beta = 0$, 则 $\beta[n] = 0$; (2) 如果 β 是后继序数 $\beta' + 1$, 则 $\beta[n] = \beta'$ 。如果我们将其扩展为 $\llbracket_\alpha: \alpha \times \mathbb{N} \rightarrow \alpha$, 则 $(\alpha, \llbracket_\alpha)$ 成为基本列符号的最基本示例。

定理 28.7 (基本列与序数符号关联)

设 BT 为与扩展的 Buchholz ψ 函数关联的适当符号, $\llbracket_{BT}: BT \times BT \rightarrow BT$ 为其标准基本列。通过将映射 $\llbracket'_{BT}: BT \times \mathbb{N} \rightarrow BT$ 定义为 $t[n]_{BT} = t[\underbrace{\psi_0(0) + \dots + \psi_0(0)}_n]_{BT}$, 我们得到基本列为 $(BT, \llbracket'_{BT})$ 的符号。

(顺便说一句, 加法和 $\psi_0(0)$ 的表达式取决于 BT 的定义方式, 但为了便于理解, 这里我们将其表示为 $+$ 和 $\psi_0(0)$ 本身。这种构造不仅限于扩展的 Buchholz ψ 函数, 对于其他具有适当定义的基础序列的 OCF 也类似。)

定理 28.8 (限制)

设 $(T, \sqsubseteq_T)$ 为基本列符号。如果子集 $T_0 \subset T$ 对于任意 $(t, n) \in T_0 \times \mathbb{N}$ 都满足 $t[n] \in T_0$, 则它就是 $(T, \sqsubseteq_T)$ 的限制。然后, 通过将 $\sqsubseteq_{T_0}: T_0 \times \mathbb{N} \rightarrow T_0$ 定义为 $\sqsubseteq_T$ 的限制, 我们得到基本列符号 $(T_0, \sqsubseteq_{T_0})$ 。

(限制的典型示例包括: 所有通过适当条件化而被视为“标准形式”的项的子集, 或将基本列反复应用于某个固定项而得到的所有项的子集。)

可以为 $(T, \sqsubseteq_T)$ 定义一个类似于 Hardy 函数层次和快速增长函数层次的函数层次, 因此我们将其表示为 $\text{HH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 和 $\text{FGH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 。 $\text{HH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 和 $\text{FGH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 是部分函数 $T \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 既不是全局函数也不是可计算函数。因此, 如果我们想用它们来定义可计算大数, 我们需要确定它们既是全局函数又是可计算函数的充分条件。此外, 如果可能的话, 它们不仅是全局函数、可计算函数, 而且还是解析函数, 也是理想的。为了实现这一点, 我们引入了阶函数。

对于基本列符号 $(T, \sqsubseteq_T)$, 我们定义 T 上的二元关系 $s \leq_{T, \sqsubseteq_T} t$ 为“存在 $k \in \mathbb{N}$ 和 $(n_i)_{i=0}^{k-1} \in \mathbb{N}^k$ 使得 $t[n_0] \cdots [n_{k-1}] = s$ ”。这里, 我们将 $k=0$ 时左边的 $t[n_0] \cdots [n_{k-1}]$ 定义为 t 。

$\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 具有自反性和传递性, 但通常不一定是偏序的。另一方面, 示例 1 中用 $(\alpha, \sqsubseteq_\alpha)$ 构造的 $\leq_{\alpha, \sqsubseteq_\alpha}$ 和 $\leq_{BT, \sqsubseteq'_{BT}}$ 以及示例 2 中的 $(BT, \sqsubseteq'_{BT})$ 符合其通常的顺序, 因此它们是良序的。

此外, 即使 $(T, \sqsubseteq_T)$ 是递归的, $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 通常也不一定可计算, 但示例 2 中用 $(BT, \sqsubseteq'_{BT})$ 构造的 $\leq_{BT, \sqsubseteq'_{BT}}$ 符合其通常的顺序, 即字典序, 因此它是可计算的。

通过研究 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 的性质, 我们可以推导出 $\text{HH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 和 $\text{FGH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 的各种性质:

定理 28.9 (序的良基性与函数的停机性的关系)

(1) 设 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 为良基偏序, 则 $(T, \leq_{T, \sqsubseteq_T})$ 的每个全序子集的序类型的上界 $\text{Lim}_{T, \sqsubseteq_T}$ 被确定为一个序数, 且由于对 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 的超限归纳是可证明的, 故 $\text{HH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 和 $\text{FGH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 为全定义域。(因此, 如果你不关心可计算性或大小, 你可以用这种方式创建巨大的数字。)

(2) 如果 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 是良序序, 那么 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 的序类型是 $\text{Lim}_{T, \sqsubseteq_T}$, 我们可以为 $\text{HH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 和 $\text{FGH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 定义极限函数, 使得 $\text{Lim}_{T, \sqsubseteq_T}$ 的序类型与递归结构相匹配。($\text{Lim}_{T, \sqsubseteq_T}$ 通常被称为 $(T, \sqsubseteq_T)$ 的极限序数, 虽然这本身并不能提供任何关于 $\text{HH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 或 $\text{FGH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 极限函数增长率的信息, 但它常常能为分析提供线索。)

(3) 如果 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 是递归良序, 则 $\text{HH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 、 $\text{FGH}_{T, \sqsubseteq_T}$ 及其极限函数是全局可计算函数。(这为我们提供了一个具有保证停机性质的可计算函数, 并为使用序数进行分析提供了一些线索。)

命题 4 (2) 定义了一个序数, 该序数为对每个 $t \in T$ 的 $(T, \sqsubseteq_T)$ 的限制 $\{t' \in T \mid t' \leq t \wedge t' \neq t\}$ 的极限, 使得 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 对 $\{t' \in T \mid t' \leq t \wedge t' \neq t\}$ 的限制为良序。设该序数为 $o_{T, \sqsubseteq_T}(t)$, 并称其为 t 在 $(T, \sqsubseteq_T)$ 中的对应序数。

如果对于任意的 $t \in T$, $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 到 $\{t' \in T \mid t' \leq t \wedge t' \neq t\}$ 的限制满足良序, 则 $(T, \sqsubseteq_T)$ 为一棵树。根据 $o_{T, \sqsubseteq_T}$ 的基本列直接定义, 可知:

定理 28.10 (树项对应序数的基本性质)

假设 $(T, \sqsubseteq_T)$ 是一棵树。则有:

(1) 对于任意 $(t, n) \in T \times \mathbb{N}$, $o_{T, \sqsubseteq_T}(t)[n] \leq o_{T, \sqsubseteq_T}(t)$ 。

(2) 对于任意 $t \in T$, 若不存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $t[n] = t$, 则 $o_{T, \sqsubseteq_T}(t) = \inf\{\alpha \in \text{On} \mid \forall n \in \mathbb{N}, o_{T, \sqsubseteq_T}(t[n]) \in \alpha\}$ 。

具体来说, 在命题 5 中, 如果树 $(T, \sqsubseteq_T)$ 满足附加条件:

1. 如果 $t[0] = t$, 则对于任意 $n \in \mathbb{N}$, $t[n] = t$ 。

2. 如果 $t[0] = t[1] \neq t$, 则对于任意 $n \in \mathbb{N}$, $t[0] = t[n]$ 。

这是一个易于分析的性质。

1. 如果 $t[0] = t$, 则 $o_{T, \sqsubseteq_T}(t) = 0$ 。

2. 如果 $t[0] = t[1] \neq t$, 则 $o_{T, \sqsubseteq_T}(t) = o_{T, \sqsubseteq_T}(t[0]) + 1$ 。

3. 如果 $t[0] \neq t[1]$, 则 $o_{T, \sqsubseteq_T}(t) = \sup_{n \in \mathbb{N}} o_{T, \sqsubseteq_T}(t[n])$ 。

现在, 我们需要一种方法来研究 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 的性质。为此, 我们引入了基本列的良基性概念。

令 $(T, \sqsubseteq_T)$ 为具有基本列的符号。如果对于任意 $n \in \mathbb{N}$, $t[n] = 0$, 则称 $t \in T$ 为零项。如果对于任意 $t \in T$ 且 $(n_i)_{i=0}^\infty \in \mathbb{N}^\omega$, 存在某个 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $t[n_0] \cdots [n_{k-1}]$ 为零项, 则称 $(T, \sqsubseteq_T)$ 为良基本列。

由于 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 中严格单调递减的无限序列是通过重复应用基本列获得的序列的子序列, 因此:

定理 28.11 (基本列的良基性与序的良基性之间的关系)

$(T, \sqsubseteq_T)$ 的良基性等价于 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 的良基性偏序性。特别地, 如果 $(T, \sqsubseteq_T)$ 是一棵树, 则它是良基的。

根据命题 4 和 6, 为了证明由 $(T, \sqsubseteq_T)$ 构造的各种函数的总体, 只需证明 $(T, \sqsubseteq_T)$ 的良基性即可。为此, 引入了一个变换映射。

令 (T_1, R_{T_1}) 和 (T_2, R_{T_2}) 为严格 (不相等) 或 (相等) 偏序集, 令 Trans 为 $T_1 \rightarrow T_2$ 的映射。

若 “对于任意 $(s, t) \in T_1 \times T_1$, 若 $s R_{T_1} t$, 则 $\text{Trans}(s) R_{T_2} \text{Trans}(t)$ ”, 则 Trans 为保序映射 $(T_1, R_{T_1}) \rightarrow (T_2, R_{T_2})$ 。如果 Trans 是双射保序映射 $(T_1, R_{T_1}) \rightarrow (T_2, R_{T_2})$, 且 Trans^{-1} 是保序映射 $(T_2, R_{T_2}) \rightarrow (T_1, R_{T_1})$, 则 Trans 是序同构 $(T_1, R_{T_1}) \rightarrow (T_2, R_{T_2})$ 。注意, 如果 R_{T_1} 和 R_{T_2} 均为严格全序或均为全序, 则 Trans^{-1} 上的条件是自动满足的。

注意, 即使将一个或两个有序集转换为更一般的二元相关集, 部分有序集 (无论是否相等) 之间的映射的顺序保持和顺序同构的定义也相同。这种 “保持某些元素的映射” 通常称为同态, 而 “同态且逆也同态的映射” 通常称为同构。

设 $(T_1, \sqsubseteq_{T_1})$ 和 $(T_2, \sqsubseteq_{T_2})$ 为基列表示法, 设 Trans 为 $T_1 \rightarrow T_2$ 的映射。

如果 Trans 是一个保序映射 $(T_1, \leq_{T_1, \sqsubseteq_{T_1}}) \rightarrow (T_2, \leq_{T_2, \sqsubseteq_{T_2}})$, 则 Trans 是一个保序映射 $(T_1, \sqsubseteq_{T_1}) \rightarrow (T_2, \sqsubseteq_{T_2})$ 。

Trans 是一个序同构 $(T_1, \sqsubseteq_{T_1}) \rightarrow (T_2, \sqsubseteq_{T_2})$, 这意味着 Trans 是一个序同构 $(T_1, \leq_{T_1, \sqsubseteq_{T_1}}) \rightarrow (T_2, \leq_{T_2, \sqsubseteq_{T_2}})$ 。

Trans 是一个保基本列映射 $(T_1, \sqsubseteq_{T_1}) \rightarrow (T_2, \sqsubseteq_{T_2})$, 这意味着 “对于任何 $(t, n) \in T_1 \times \mathbb{N}$, $\text{Trans}(t[n]) = \text{Trans}(t)[n]$ ” 成立。

如果 Trans 是一个双射保基本列映射 $(T_1, \sqsubseteq_{T_1}) \rightarrow (T_2, \sqsubseteq_{T_2})$, 则 Trans 的基本列同构为 $(T_1, \sqsubseteq_{T_1}) \rightarrow (T_2, \sqsubseteq_{T_2})$ 。

注意, 即使将一个或两个基本列符号转换为偏序集 (包含或不包含相等性) (更一般地, 具有 2 个元关系的集合), 基本列符号之间的映射的保序性和保序性定义相同。例如, $(T_1, \sqsubseteq_{T_1}) \rightarrow (T_2, \leq_{T_2})$ 的保序性是 $(T_1, \leq_{T_1, \sqsubseteq_{T_1}}) \rightarrow (T_2, \leq_{T_2})$ 的保序性。

根据定义, 对于基本列符号之间的映射, 保序性和保序性的定义如下:

定理 28.12 命题 7 (基本列保持性、序保持性和良基性之间的关系)

(1) 如果 Trans 是基本列同构, 则 Trans 和 Trans^{-1} 是基本列保持映射。

(2) 如果 Trans 是基本列保持映射, 则 Trans 是序保持映射。

(3) 如果 Trans 是基本列同构, 则 Trans 是序同构。

(4) 若 Trans 为单射保序映射, 且 $(T_2, \sqsubseteq_{T_2})$ 为良基映射 (或树), 则 $(T_1, \sqsubseteq_{T_1})$ 为良基映射 (或树), 且 $\text{Lim}_{T_1, \sqsubseteq_{T_1}} \leq \text{Lim}_{T_2, \sqsubseteq_{T_2}}$ 。

(5) 若 Trans 为序同构, 且 $(T_1, \sqsubseteq_{T_1})$ 为良基集 (或树), 则 $(T_2, \sqsubseteq_{T_2})$ 为良基集 (或树), 且 $\text{Lim}_{T_1, \sqsubseteq_{T_1}} = \text{Lim}_{T_2, \sqsubseteq_{T_2}}$ 。

此外, 当将一个或两个基本列符号转换为偏序集, 并将基本列符号的极限的良基性和序数替换为偏序集的良基性和部分良序集的序类型的上界时, 命题 7 (4) 和 (5) 中关于极限的良基性和序数的断言仍然成立。

在实践中, 很多情况下我们想要比较全序 (例如字典序), 而不是与基础序列相关的顺序。以下是一些在这种情况下有用的命题。对于集合 T 上的二元关系 R_1 和 R_2 , 如果对于任何 $(s, t) \in T^2$, $s R_1 t$ 成立, 则 R_1 蕴涵 R_2 , 并且 $s R_2 t$ 成立。

定理 28.13 (全序没有非平凡蕴涵)

(1) 设 $<_1$ 和 $<_2$ 是集合 T 上的严格全序。如果 $<_1$ 蕴涵 $<_2$, 则 $<_1$ 和 $<_2$ 相等。

(2) 设 $\leq_1$ 和 $\leq_2$ 是集合 T 上的全序。如果 $\leq_1$ 蕴涵 $\leq_2$, 则 $\leq_1$ 和 $\leq_2$ 相等。

证明:

(2) 可直接从 (1) 推出, 因此我们只需证明 (1)。假设 $(s, t) \in T^2$ 满足 $s <_2 t$ 。只需证明 $s <_1 t$ 即可。假设情况并非如此, 则会导致矛盾。由于 $s <_1 t$ 并非严格全序, 因此 $<_1$ 是严格全序, 所以 $s = t$ 或 $t <_1 s$ 。

如果 $s = t$, 则 $s <_2 t$ 与 $<_2$ 是严格全序相矛盾。

如果 $t <_1 s$, 则根据假设 $t <_2 s$ 成立, 这与 $s <_2 t$ 和 $<_2$ 是严格全序相矛盾。

由于这两种情况相互矛盾, 因此 $s <_1 t$ 成立。

证毕。

命题 8 本身并不常用, 但以下命题 (命题 8 的一个应用) 可能相当容易使用。

定理 28.14 (基本列与字典序的比较方法)

设 $(T_1, \sqcup_{T_1})$ 为具有基本列的表示, $\leq_{T_1}$ 为 T_1 上的全序。若 $\text{Trans}: (T_1, \sqcup_{T_1}) \rightarrow$, 则 $\leq_{T_1, \sqcup_{T_1}}$ 蕴涵 $\leq_{T_1}$, 且与某个全序集 $(T_2, \leq_{T_2})$ 序同构。若 $(T_2, \leq_{T_2})$ 存在, 则 $\leq_{T_1, \sqcup_{T_1}}$ 与 $\leq_{T_1}$ 相等。

证明:

由于 Trans 是序同构, 且 $\leq_{T_2}$ 是全序, $\leq_{T_1, \sqcup_{T_1}}$ 也是全序。由此可知, 命题 8 成立。

证毕。

命题 9 主要用于证明具有基本列的符号通过变换映射是良基的, 然后将该符号限制为“合适的”标准形式, 使其成为关于另一个标准序的序数符号。然而, 确定一个“合适的”标准形式通常并不容易。这是因为, 即使直接使用递归集的可计算基本列定义的范式是递归可枚举的, 这一点显而易见, 但它是递归的, 这一点通常并非不证自明。有一种情况可以保证这样的范式是递归的, 我们将在下文介绍。

定理 28.15 (基本列递归枚举的基本性质)

设 T 为递归集, $\sqcup_T: T \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为可计算映射, $\leq_T$ 为 T 上的可计算全序, $\text{dom}: T \rightarrow \{0, 1, 2\}$ 为可计算映射, $T_0 \subset T$ 为有限子集, 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 递归定义一个递归可枚举子集 $OT_n \subset T$, 如下所示:

(i) 若 $n = 0$, 则 $OT_n := T_0$ 。

(ii) 若 $n \neq 0$, 则 $OT_n := \{t[n]_T \mid (t, n) \in OT_{n-1} \times \mathbb{N}\}$ 。

设 OT 是 T 的一个递归可枚举子集 $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} OT_n$ 。若 $\leq_{T, \sqcup_T}$ 蕴涵 $\leq_T$, 且存在可数序数 α 和一个映射 $\text{Trans}: T \rightarrow \alpha$, 且满足:

(a) Trans 对 OT 的限制是 $OT \rightarrow \alpha$ 双射。

(b) 对于任意 $(a, n) \in OT \times \mathbb{N}$ 且 $\text{cof}(\text{Trans}(a)) = 0$, $a[n]_T = a$ 。

(c) 对于任意 $(a, n) \in OT \times \mathbb{N}$ 且 $\text{cof}(\text{Trans}(a)) = 1$, $\text{Trans}(a[n]_T) + 1 = \text{Trans}(a)$ 。

(d) 对于任何 $a \in OT$ 且 $\text{cof}(\text{Trans}(a)) = \omega$, $(\text{Trans}(a[n]_T))_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $\text{Trans}(a)$ 的基本列。

(e) 对于任何 $a \in OT$, $\text{dom}(a) = \min\{\text{cof}(\text{Trans}(a)), 2\}$ 。

证明:

我们使用一种类似于 Fish 算法 (通常称为 rpakr 方法) 的方法, 该方法有望提供一种确定 Bashik 矩阵范式的算法。可计算子图

$$\begin{aligned} \downarrow: OT \times T \times \mathbb{N} &\rightarrow \{0, 1\} \\ (s, a, n) &\mapsto \downarrow_s(a, n) \end{aligned}$$

我们递归定义如下:

如果 $a = s$, 则 $\downarrow_s(a, n) := 1$ 。

令 $a \neq s$ 。

如果 $s \leq_T a$, 则 $\downarrow_s(a, n) := 0$ 。

令 s 不为 $\leq_T a$ 。

如果 $\text{dom}(s) = 0$, 则 $\downarrow_s(a, n) := 0$ 。

令 $\text{dom}(s) \neq 0$ 。

如果满足 $a \leq_T s[n]_T$, 则 $\downarrow_s(a, n) := \downarrow_{s[n]_T}(a, 0)$ 。令 $a \leq_T s[n]_T$ 不满足。

如果 $\text{dom}(s) = 1$, 则 $\downarrow_s(a, n) := 0$ 。

如果 $\text{dom}(s) = 2$, 则 $\downarrow_s(a, n) := \downarrow_s(a, n+1)$ 。

由于条件 (a) 和 (d), 分支 22222 在有限次迭代后过渡到分支 2221。由于条件 (c) 和 (d), 在分支 2221 处,

$$\text{Trans}(s[n]_T) < \text{Trans}(s)$$

成立。因此, 由于 α 的良基性, 分支 22222 和分支 2221 在有限次迭代后过渡到分支 1、分支 21、分支 221 或分支 22221。由上式可知, $\downarrow$ 是总定义域。

此处, 令 $\sqsubseteq_{OT}$ 为 $\sqsubseteq_T$ 的定义域和陪域, 分别限制为 $OT \times \mathbb{N}$ 和 OT 。条件 (a)、(b)、(c) 和 (d) 表明, Trans 到 OT 的限制是 $(OT, \leq_{OT, \sqsubseteq_{OT}}) \rightarrow (\alpha, \subset)$ 的序同构。命题 9 表明, $\leq_{OT, \sqsubseteq_{OT}}$ 与 $\leq_T$ 到 OT 的限制相一致, 并且特别地, $\leq_{OT, \sqsubseteq_{OT}}$ 是全序。

令 $\downarrow'$ 为将 $\downarrow$ 计算中所有条件分支中的 $\leq_T$ 替换为 $\leq_{T, \sqsubseteq_T}$ 后得到的子映射。因为 $\downarrow$ 是全定义域, 且 $\leq_{OT, \sqsubseteq_{OT}}$ 与 $\leq_T$ 对 OT 的限制相同, 所以 $\downarrow'$ 的定义域包含 $OT^2 \times \mathbb{N}$, 且对于任何 $(s, a, n) \in OT^2 \times \mathbb{N}$, $\downarrow_s(a, n) = \downarrow'_s(a, n)$ 。因为 $\leq_{OT, \sqsubseteq_{OT}}$ 是全序, 所以对于任何 $(a, s) \in OT^2$, 且 $a \neq s$, $s \leq_{OT, \sqsubseteq_{OT}} a$ 等价于 $a \leq_{OT, \sqsubseteq_{OT}} s$ 。

下面我们证明, 对于任意的 $(s, a) \in OT^2$, 若 $a \leq_{OT, \sqsubseteq_{OT}} s$ 则 $\downarrow'_s(a, 0) = 1$ 。

Trans 对 OT 的限制是序同构 $(OT, \leq_{OT, \sqsubseteq_{OT}}) \rightarrow (\alpha, \subset)$, 因此 $\text{Trans}(a) \leq \text{Trans}(s)$ 。 $\downarrow'_s(a, 0)$ 的递归公式只需将 $\sqsubseteq_T$ 应用于 1 个参数或修改 3 个参数即可。只要 Trans 中 1 个参数的像基于条件 (c) 和 (d) 大于 $\text{Trans}(a)$, 那么在 Trans 的递归公式中, 将 $\sqsubseteq_T$ 应用于 1 个参数的结果的像就等于或大于 $\text{Trans}(a)$ 。因此, 由于 α 的良基性, $\downarrow'_s(a, 0)$ 的计算最终到达分支 1。换句话说, $\downarrow'_s(a, 0) = 1$ 。

下面我们证明, 对于任意 $(s, a) \in OT \times T$, $a \leq_{T, \sqsubseteq_T} s$ 等价于 $\downarrow_s(a, 0) = 1$ 。

假设 $a \leq_{T, \sqsubseteq_T} s$ 。在这种情况下, $a \in OT$ 为真, 因为 $s \in OT$ 。因此, $a \leq_{OT, \sqsubseteq_{OT}} s$ 为真, 所以 $\downarrow_s(a, 0) = \downarrow'_s(a, 0) = 1$ 。假设 $\downarrow_s(a, 0) = 1$ 。在这种情况下, $\downarrow$ 的定义表明我们最终必须经过分支 1, 但 $\downarrow$ 的递归公式只需将 $\sqsubseteq_T$ 应用于 1 个参数或更改 3 个参数, 因此 $a \leq_{T, \sqsubseteq_T} s$ 。由上可知, $OT = \{a \in T \mid \sum_{s \in S_0} \downarrow_s(a, 0) \neq 0\}$, 因此 OT 是 T 的递归子集。

证毕。

请注意, 命题 10 目前不适用于 Bashicu 矩阵。这是因为在 Bashicu 矩阵中尚不清楚如何获得 α 和 Trans , 即使成功获得它们, 证明条件 (a) 也极其困难, 尽管条件 (b)、(c) 和 (d) 很容易证明。例如, 单射性的常用方法是将其归结为序数的适当范式表示的唯一性。单射性通常很难。

定理 28.16 (变换映射是否为全射的判定法)

设 $(T, \sqsubseteq_T)$ 为具有基本列的符号, α 为可数序数。如果映射 $\text{Trans}: T \rightarrow \alpha$ 满足以下条件, 则 Trans 为全射:

- (a) Trans 的像在 α 中无界。
- (b) 对于任意 $a \in T$, 且 $\text{cof}(\text{Trans}(a)) = 1$, 则 $\text{Trans}(a[0]_T) + 1 = \text{Trans}(a)$ 。
- (c) 对于任何 $a \in T$ 使得 $\text{cof}(\text{Trans}(a)) = \omega$, $(\text{Trans}(a[n]_T))_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $\text{Trans}(a)$ 的基本列。

证明:

根据条件 (b) 和 (c), Trans 定义了一个保序映射 $(T, \leq_{T, \sqsubseteq_T}) \rightarrow (\alpha, \in)$ 。因此, 令 Trans 的像为 X 。假设 $X \neq \alpha$ 会导致矛盾。

根据假设, $\alpha \setminus X$ 非空, 因此根据 α 的良基性, 存在 $\alpha \setminus X$ 的最小元素 β 。对于每个 $i \in \mathbb{N}$, 递归定义 $s_i \in T$ 如下:

如果 $i = 0$, 则根据条件 (a), 存在 s 满足 $\beta \in \text{Trans}(s)$, 因此定义 s_i 为这样的 s 之一。

如果 $i \neq 0$, 则条件 (b) 和 (c) 以及 $\beta \notin X$ 意味着 $\{n \in \text{cof}(\text{Trans}(s_i)) \mid \beta \in s_{i-1}[n]_T\}$ 非空, 因此我们将 n_i 定义为其最小值, 并设 $s_i := s_{i-1}[n_i]_T$ 。

然后, 通过反复应用 $\sqsubseteq_T$ 以及条件 (b) 和 (c) 构造 $(s_i)_{i \in \mathbb{N}}$, $(\text{Trans}(s_i))_{i \in \mathbb{N}}$ 可知 $(\text{Trans}(s_i))_{i \in \mathbb{N}}$ 变为 α 的无限下降序列, 这与 α 的良基性相矛盾。从上面可知, $X = \alpha$ 。

证毕。

现在, 从命题 4 (1)、命题 6、命题 7 (3) 和命题 7 (5) 可知, 如果我们能够得到一个基本列同构于序数的部分符号, 或与序数相关的基本列的符号, 那么我们就可以自动证明其良基性, 证明各种函数的停机性, 并立即确定该符号的序数极限。给定映射是否为基本列同构相对容易, 因为只需根据基本列定义中出现的情况区分 (如果可计算, 则为有限多个) 进行检查即可。这就是为什么证明超原始序列和阶段数组符号的停机性非常容易的原因。

另一方面, 序同构不一定是基本列同构。证明非基本列同构的映射是序同构非常困难。这就是为什么对序列停机性的证明非常复杂的原因。

28.4 Graham 数的末位数字

Graham 数是一个巨大的数字, 但是求出其十进制下的最后几位却是可能的。本节我们介绍相关的方法^[2226]。

要求 Graham 数的最后一位, 本质上就是在问它除以 10 的余数是多少。尽管 Graham 数非常巨大, 但是它本质上就是一个形如 3^{3^n} 的数字, 其中 n 是一个极为巨大的数字。于是我们可以归纳出 3 的不同幂次除以 10 的余数, 结果如下

$$3 = 3 \equiv 3 \pmod{10}, \quad (28.197)$$

$$3^2 = 9 \equiv 9 \pmod{10}, \quad (28.198)$$

$$3^3 = 27 \equiv 7 \pmod{10}, \quad (28.199)$$

$$3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}, \quad (28.200)$$

$$3^5 = 243 \equiv 3 \pmod{10}, \quad (28.201)$$

$$3^6 = 729 \equiv 9 \pmod{10}, \quad (28.202)$$

以此类推。一般地有

$$3^{4n+0} \equiv 1 \pmod{10}, \quad (28.203)$$

$$3^{4n+1} \equiv 3 \pmod{10}, \quad (28.204)$$

$$3^{4n+2} \equiv 9 \pmod{10}, \quad (28.205)$$

$$3^{4n+3} \equiv 7 \pmod{10}. \quad (28.206)$$

于是要知道 3^{3^n} 除以 10 的余数, 我们只需要知道 3^{3^n} 除以 4 的余数。

进一步归纳可知

$$3^{2n+0} \equiv 1 \pmod{4}, \quad (28.207)$$

$$3^{2n+1} \equiv 3 \pmod{4}. \quad (28.208)$$

于是要知道 3^{3^n} 除以 4 的余数, 我们只需要知道 3^n 除以 2 的余数。而 3^n 一定是个奇数, 因此 3^{3^n} 除以 4 余 3, 因此 3^{3^n} 除以 10 余 7。综上所述, Graham 在十进制下的末位数字为 7。

要想求 Graham 数在十进制下的最后 n 位, 本质上就是求 Graham 数除以 10^n 方的余数。事实上我们有如下的 Euler 幂模公式

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(p) + \varphi(p)} \pmod{p}, \quad (28.209)$$

其中 $\varphi(p)$ 为 Euler 函数, 其意义为小于 p 且与 p 互质的数的个数。于是不断地应用上述公式进行计算, 我们可以得到 Graham 数最后一千位的数字如下。

1	69789016999659070368756476957141995172946840582682
2	71081207938885760678089057660597351282040660918730
3	71084839921131179579180891606730297768687349326380
4	38255189701221105348188614158487485192009852610652
5	52039482322073711493410839168737854403798603368448
6	47205272924839075786661780552941415711936660308189
7	28819366787741482317801728126934985735783270950758
8	57659197494703919315296759666923404880302362447049
9	10353178090822611674695077464191287728244330583239
10	50925254993550925261685724595657413179344167501485
11	02425950695064738395657479136519351798334535362521
12	43003540126026771622672160419810652263169355188780
13	38814483140652526168785095552646051071172000997092
14	91249544378887496062882911725063001303622934916080
15	25459461494578871427832350829242102091825896753560
16	43086993801689249889268099510169055919951195027887
17	17830837018340236474548882222161573228010132974509
18	27344594504343300901096928025352751833289884461508
19	94042482650181938515625357963996189939679054966380
20	03222348723967018485186439059104575627262464195387

事实上,随着由 3 构成的指数塔的层数不断增加,其十进制下的末尾数字是逐渐“冻结”的,也就是说即使再度增加指数塔的高度,这些末位数字也不发生变化^[2227-2231],如下表所示。

[illegible]

最末 50 位数字	迭代幂次
51158784454967340230287016236704575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 20 \pmod{10^{50}}$
98201871244260524527551915923104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 21 \pmod{10^{50}}$
70480684875148289836047280019104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 22 \pmod{10^{50}}$
47386861942350455540475373459104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 23 \pmod{10^{50}}$
70502972735760073957605255059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 24 \pmod{10^{50}}$
14923290048832308059340679059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 25 \pmod{10^{50}}$
2864408436577774239580039059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 26 \pmod{10^{50}}$
73806600241641792292290439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 27 \pmod{10^{50}}$
95394263865045138359746439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 28 \pmod{10^{50}}$
14105548786667564123586439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 29 \pmod{10^{50}}$
29352587436074255861186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 30 \pmod{10^{50}}$
41141426257858971125186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 31 \pmod{10^{50}}$
23518454550261188085186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 32 \pmod{10^{50}}$
16644673180062762485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 33 \pmod{10^{50}}$
63607753705051178485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 34 \pmod{10^{50}}$
24222573550949418485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 35 \pmod{10^{50}}$
34723415029503018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 36 \pmod{10^{50}}$
99398465419007018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 37 \pmod{10^{50}}$
26617834829567018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 38 \pmod{10^{50}}$
27607235507967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 39 \pmod{10^{50}}$
74502978483967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 40 \pmod{10^{50}}$
23617715123967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 41 \pmod{10^{50}}$
97581644723967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 42 \pmod{10^{50}}$
34643788723967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 43 \pmod{10^{50}}$
59023948723967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 44 \pmod{10^{50}}$
67446348723967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 45 \pmod{10^{50}}$
74582348723967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 46 \pmod{10^{50}}$
93622348723967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 47 \pmod{10^{50}}$
59222348723967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 48 \pmod{10^{50}}$
43222348723967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 49 \pmod{10^{50}}$
03222348723967018485186439059104575627262464195387	$3 \uparrow\uparrow 50 \pmod{10^{50}}$

对于 Graham 数 $G(64)$ 来说, 其末尾冻结的位数恰为^[2232]

$$\text{slog}_3(G(64)) - 1, \quad (28.210)$$

这里 slog 为超对数, 定义为

$$\text{slog}_p(1) = 0, \quad (28.211)$$

$$\text{slog}_p(p^q) = \text{slog}_p(q) + 1, \quad (28.212)$$

即由 3 构成的指数塔的层数。

28.5 超运算解析延拓

解析延拓

尽管加法、乘法以及乘方运算最初都是定义在整数上的，但是我们可以较为容易地将它们拓展到整个实数区间上。以指数函数为例，我们最初定义的指数 e^n 代表 n 个 e 的乘积，它仅在正整数点上有定义。在拓展到整个实数区间上之后，我们得到了更加一般的指数函数 e^x ，它在整个实数区间上都有了定义。现在我们想问：对于其他的大数函数来说，我们可以将其拓展到实数的区间上吗？

虽然加法、乘法以及乘方运算的扩展已经为我们所熟知，但是这一拓展的过程却绝非平凡。例如，尽管我们可以把 e^2 理解为两个 e 相乘，但我们却不能把 $e^{3/2}$ 理解为 $3/2$ 个 e 相乘，更不能把 $e^{\sqrt{2}}$ 理解为 $\sqrt{2}$ 个 e 相乘。既然如此，我们应当来如何理解非整数的指数幂次呢？实际上，从整数幂次到实数幂次的扩展是要求我们寻找一个函数 $f(x)$ ，它在 $x = n$ 的情况下能够等于通常的整数幂次，即 $f(n) = e^n$ 。当然，满足这一条件的函数自然是有无限多的，但我们希望 $f(x)$ 的性质尽可能好一些，至少它要尽可能“平滑”地将各个 e^n 连接起来。要想找到这一平滑的 $f(x)$ 当然也有很多种方法，一个比较初等的做法是将有理指数定义为

$$e^{m/n} = \sqrt[n]{e^m}, \quad (28.213)$$

然后令无理指数为有理指数趋近于无理数的极限

$$e^p = \lim_{m/n \rightarrow p} e^{m/n}. \quad (28.214)$$

这样我们就找到了一个函数 $f(x) = e^x$ ，它可以将各个整数幂次 e^n 平滑地连接起来。

既然指数可以由整数拓展到整个实数区间上，那么我们在前文中定义的各种大数函数（例如 Knuth 箭头或者 Conway 链）也可以拓展到实数区间上吗？以第四级超运算 $a \uparrow\uparrow b$ 为例，由于实数的实数次幂是自然的，因此其第一个变量 a 可以容易地由整数推广到实数。问题的关键在于，第二个变量 b 的取值同样可以由整数推广到实数吗？也就是说，我们能够恰当地定义非整数层的“指数塔”吗？

事实上，函数在实数域上的解析性质并没有那么好。若我们说一个函数 $f(x)$ 在实数域上是光滑的，那么这通常意味着它在实数域上是无穷可导的，即其任意阶导数

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n f}{dx^n} \quad (28.215)$$

均存在。这一性质仍然不足以将函数确定得很好。然而若我们将眼光放在整个复平面上，那么复平面上函数的解析性质将远远好于实轴上的性质。因此，这个问题更好的问法是：我们可以将函数 $f(n)$ 的定义域推广到整个复平面上吗？

如果我们说一个函数在复数域上是“光滑”的，那么这意味着什么？仿照实函数的做法，我们可以计算函数 $f(z)$ 在复平面上的导数

$$\frac{df}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}. \quad (28.216)$$

然而与实函数不同的是，这里 Δz 趋近于零的方式有很多种。如果不同的趋近方式所对应的极限是不同的，那么在这一点处的导数就没有很好的定义。因此，我们将复变函数的解析性定义如下

定义 28.4 如果 $f(z)$ 在某点处如下的极限存在

$$\frac{df}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z},$$

并且与 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式无关，那么称 $f(z)$ 在该点处是解析的。

对于复变函数来说，这里的解析就相当于实变函数中的可导，只不过它的要求比可导要高很多。

一个什么样的复变函数是解析的呢？如下定理给出了解析函数的充要条件^[2233]

定理 28.17 (Cauchy-Riemann 定理) 设 $z = x + iy$ ， $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ，其中 u, v, x, y 均为实数或实函数，则 $f(z)$ 解析等价于如下条件

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

一个与之等价但是更有启发性的条件是

定理 28.18 $f(z)$ 解析等价于 $\partial f / \partial z^* = 0$ 。

也就是说，一个复变函数解析代表它只包含 $z = x + iy$ ，而不包含其共轭 $z = x - iy$ 。

事实上我们可以证明，如果一个复变函数是解析的，那么其任意阶导函数也是解析的

定理 28.19 如果一个复变函数 $f(z)$ 是解析的，那么其任意阶导函数也是解析的。

因此，实函数中模糊的“光滑”概念在复数域中就有了明确的定义，它指的就是复函数是解析的。现在我们为整数点上的函数 $f(n)$ 在复数域上的扩展给出明确的定义：我们希望找到一个复变函数 $f(z)$ ，它在整个复数域上是解析的，并且在整数点 $z = n$ 处回到原先的 $f(n)$ 。

在复分析中，我们将这一过程称为解析延拓。不过通常所说的解析延拓都仅仅是定义在复平面单连通的区域内，严格来说它与我们要讨论的整数点上的扩展仍然是有些不同的。一般地，我们将复变函数的解析延拓定义如下

定义 28.5 设 C_1, C_2 是复平面上的两个有公共部分的单连通区域。若定义在 C_1 上的解析函数 $f_1(z)$ 与定义在 C_2 上的解析函数 $f_2(z)$ 在两区域的公共部分上具有相同的取值，则称 $f_1(z)$ 和 $f_2(z)$ 互为解析延拓。

通俗地说，解析延拓就是将一个区域内的函数“解析地”扩展到另一个区域上。由于解析函数的性质，可以证明如下结论

定义 28.6 如果一个函数的解析延拓存在，则它一定是唯一的。

这是一个很强的性质，它保证了延拓结果的可靠性：不论我们采用何种方法，只要我们得到了一个解析延拓，那么它就是唯一的解析延拓。当然，对于我们目前所考虑的问题来说，由于各整数点在复平面上并不是连通的，因此这一结论并不能够得到满足。整数点上函数的解析延拓并不一定存在，并且即使存在也不一定唯一。

我们来考察几个解析延拓的例子。如何将指数函数 e^x 延拓到复平面上呢？根据前面的讨论，我们只需要找到一个函数，它在整个复平面上是解析的，并且在实轴上等于 e^x 即可。我们选择将 e^x 在原点处展开为 Taylor 级数

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}. \quad (28.217)$$

由于复数的整数次幂是有良好的定义的，因此将级数展开式中的 x 替换为 z ，我们就得到了

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}. \quad (28.218)$$

它在复平面内是解析的，并且在实轴上等于 e^x ，因此这一级数就是 e^x 在复平面内的解析延拓，并且是唯一的一个解析延拓。事实上我们就将其作为复指数函数 e^z 的定义。类似地，三角函数 $\sin z, \cos z$ 也可以进行同样的解析延拓

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}, \quad (28.219)$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}, \quad (28.220)$$

我们将之作为复平面上三角函数的定义。比较上述结果，我们得到

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z, \quad (28.221)$$

这就是著名的 Euler 公式。

另一个解析延拓的例子是阶乘 $f(n) = n!$ 的解析延拓。观察阶乘的定义，我们发现它满足函数方程

$$f(n+1) = (n+1)f(n), \quad (28.222)$$

并且其初始条件选取为 $f(0) = 1$ 。若要找到阶乘函数在复平面上的解析延拓，我们可以将函数方程推广为

$$f(z+1) = (z+1)f(z). \quad (28.223)$$

在复平面上求解出这一函数方程，我们就得到了阶乘的解析延拓。那么这个方程的解是什么呢？我们发现，如下形式的积分

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-t} t^{z-1} dt \quad (28.224)$$

满足函数方程

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z). \quad (28.225)$$

因此，阶乘函数的解析延拓就可以表示为

$$f(z) = \Gamma(z+1). \quad (28.226)$$

函数 $\Gamma(z)$ 只在 $\operatorname{Re}(z)$ 的右半平面上是收敛的，因此我们还要想办法将其延拓到左半平面上。考虑到 $\Gamma(z)$ 满足的函数方程，我们可以在整个复平面上将其表示为^[2234]

$$\Gamma(z) = \begin{cases} \int_0^\infty e^{-t} t^{z-1} dx, & \operatorname{Re}(z) > 0 \\ \frac{1}{z} \Gamma(z+1), & \operatorname{Re}(z) \leq 0 \end{cases}. \quad (28.227)$$

当然，这个函数并不是在整个复平面上是解析的，它在负整数点 $z = -n$ 处为奇点。并且我们还可以注意到，即使是对于 Γ 函数来说，这一解析延拓也不是唯一的，事实上任意的

$$\Gamma'(z) = \Gamma(z) + k \sin \pi z \quad (28.228)$$

都仍然是阶乘的解析延拓。上述的例子说明了解析延拓过程中的一些复杂性质。

初步的级数解与渐进解

接下来我们来考虑超运算 $b \uparrow n$ 在整个复平面上的解析延拓^[2235-2239]。定义函数

$$F(n) = b \uparrow n = \underbrace{b^{b^{\cdots^b}}}_{n \uparrow b}, \quad (28.229)$$

我们可以得到这个函数所满足的函数方程和初始条件

$$F(n+1) = b^{F(n)}, \quad F(0) = 1. \quad (28.230)$$

因此，要想得到 $F(n)$ 的解析延拓，我们只需求解如下定义在复平面上的函数方程即可

$$F(z+1) = b^{F(z)}. \quad (28.231)$$

这个函数方程应当如何求解呢？首先我们取 $F(z)$ 的反函数

$$\psi(z) = F^{-1}(z), \quad (28.232)$$

这样 $\psi(z)$ 满足方程

$$\psi^{-1}(z+1) = b^{\psi^{-1}(z)}, \quad (28.233)$$

即

$$\psi(b^z) = \psi(z) + 1. \quad (28.234)$$

进一步作代换

$$\psi(z) = \frac{\ln(\sigma(z))}{\ln(b)}, \quad (28.235)$$

则 $\sigma(z)$ 满足方程

$$\sigma(b^z) = b \sigma(z). \quad (28.236)$$

为求解上述函数方程, 我们将 $\sigma(z)$ 在代数方程

$$b^L = L \quad (28.237)$$

的解处展开为 Taylor 级数。这个方程有两个不同的解, 它们可以分别表示为

$$L_{1,2} = \frac{\omega_2(\ln(\ln(b)) \mp \pi i)}{-\ln(b)}, \quad (28.238)$$

式中

$$\omega(z) = W_n(e^z), \quad (28.239)$$

$$n = \left\lfloor \frac{\operatorname{Im}(z) - \pi}{2\pi} \right\rfloor, \quad (28.240)$$

$$\omega_2(z) = \omega^*(z^*), \quad (28.241)$$

$W_n(z)$ 是 Lambert 函数, 它是

$$z = We^W \quad (28.242)$$

反函数的第 n 个分支。利用这两个不动点 $L_{1,2}$, 我们可以定义两个新的参量

$$s_i = \ln(L_i) = L_i \ln(b). \quad (28.243)$$

现在我们在 $L_{1,2}$ 处将 $\sigma(z)$ 展开为 Taylor 级数。为求解出 $\sigma(z)$ 的各 Taylor 系数, 我们需要比较方程

$$\sigma(b^z) = s\sigma(z). \quad (28.244)$$

左右两端的各阶系数, 并逐项地给出系数之间的递推关系。最终我们得到如下的 $\sigma(z)$ 的级数展开式

$$\begin{aligned} \sigma_1(z) = & (z - L_1) + \frac{s_1}{2L_1(1-s_1)}(z - L_1)^2 + \frac{s_1^2(1+2s_1)}{6L_1^2(1-s_1)(1-s_1^2)}(z - L_1)^3 \\ & + \frac{s_1^3(1+6s_1+5s_1^2+6s_1^3)}{24L_1^3(1-s_1)(1-s_1^2)(1-s_1^3)}(z - L_1)^4 \\ & + \frac{s_1^4(1+14s_1+24s_1^2+45s_1^3+46s_1^4+26s_1^5+24s_1^6)}{120L_1^4(1-s_1)(1-s_1^2)(1-s_1^3)(1-s_1^4)}(z - L_1)^5 + \dots \end{aligned} \quad (28.245)$$

$$\begin{aligned} \sigma_2(z) = & (z - L_2) + \frac{s_2}{2L_2(1-s_2)}(z - L_2)^2 + \frac{s_2^2(1+2s_2)}{6L_2^2(1-s_2)(1-s_2^2)}(z - L_2)^3 \\ & + \frac{s_2^3(1+6s_2+5s_2^2+6s_2^3)}{24L_2^3(1-s_2)(1-s_2^2)(1-s_2^3)}(z - L_2)^4 \\ & + \frac{s_2^4(1+14s_2+24s_2^2+45s_2^3+46s_2^4+26s_2^5+24s_2^6)}{120L_2^4(1-s_2)(1-s_2^2)(1-s_2^3)(1-s_2^4)}(z - L_2)^5 + \dots \end{aligned} \quad (28.246)$$

进一步有 $\psi_j(z)$ ($j=1,2$) 的表达式

$$\begin{aligned} \psi_j(z) = & \frac{\ln(z - L_j)}{\ln(s_j)} + \frac{s_j}{2L_j \ln(s_j)(1-s_j)}(z - L_j) \\ & + \frac{s_j^2(1+5s_j)}{24L_j^2 \ln(s_j)(1-s_j)(1-s_j^2)}(z - L_j)^2 \\ & + \frac{s_j^4(2+s_j+3s_j^2)}{24L_j^3 \ln(s_j)(1-s_j)(1-s_j^2)(1-s_j^3)}(z - L_j)^3 \\ & + \frac{s_j^4(61s_j-1+71s_j^2+290s_j^3+299s_j^4+109s_j^5+251s_j^6)}{2880L_j^4 \ln(s_j)(1-s_j)(1-s_j^2)(1-s_j^3)(1-s_j^4)}(z - L_j)^4 + \dots \end{aligned} \quad (28.247)$$

以及最终得到 $F(z)$ 的两个解

$$\begin{aligned} F_j(z) = & L_j + e^{z \ln s_j} - \frac{s_j}{2L_j(1-s_j)}e^{2z \ln s_j} + \frac{s_j^2(2+s_j)}{6L_j^2(1-s_j)(1-s_j^2)}e^{3z \ln s_j} \\ & - \frac{s_j^3(6+6s_j+5s_j^2+s_j^3)}{24L_j^3(1-s_j)(1-s_j^2)(1-s_j^3)}e^{4z \ln s_j} \\ & + \frac{s_j^4(24+36s_j+46s_j^2+40s_j^3+24s_j^4+9s_j^5+s_j^6)}{120L_j^4(1-s_j)(1-s_j^2)(1-s_j^3)(1-s_j^4)}e^{5z \ln s_j} + \dots \end{aligned} \quad (28.248)$$

这就是超运算的解析延拓。

文章^[2240]求出了上述解析延拓的一族渐进解。对方程

$$F(z+1) = b^{F(z)} \quad (28.249)$$

做代换 $b = e^\mu$ ，即得到

$$F(z+1) = e^{\mu F(z)}. \quad (28.250)$$

文章^[2240]指出，函数族

$$\beta_{\lambda, \mu}(s) = \bigodot_{j=1}^{\infty} \frac{e^{\mu z}}{1 + e^{\lambda(j-s)}} \bullet z \quad (28.251)$$

满足如下的函数方程

$$\beta_{\lambda, \mu}(s+1) = \frac{e^{\mu \beta_{\lambda, \mu}(s)}}{1 + e^{-\lambda s}}, \quad (28.252)$$

其中

$$\bigodot_{j=1}^{\infty} q_j(s, z) \bullet z = \lim_{n \rightarrow \infty} q_1(s, q_2(s, \dots q_n(s, z))). \quad (28.253)$$

可以看出，在 $s \rightarrow \infty$ 的情况下， $\beta_{\lambda, \mu}(s)$ 将是指数塔解析延拓的渐进解。

$\beta_{\lambda, \mu}(s)$ 当然还不是四级超运算真正的解析延拓。为此我们设想在 $\beta(s)$ 后附加一个修正项

$$F_n(s) = \beta(s) + \tau^n(s), \quad (28.254)$$

其中 $\tau^n(s)$ 由如下递推公式定义

$$\tau^{n+1}(s) = \log_{\mu} \left(1 + \frac{\tau^n(s+1)}{\beta(s+1)} \right) - \log_{\mu} (1 + e^{-\lambda s}). \quad (28.255)$$

可以验证，各 $F_n(s)$ 满足如下的方程

$$F_n(s+1) = e^{\mu F_{n+1}(s)}. \quad (28.256)$$

令 n 趋于无穷，即得四级超运算的解析延拓

$$F(s) = \beta(s) + \lim_{n \rightarrow \infty} \tau^n(s), \quad (28.257)$$

它满足如下的函数方程

$$F(s+1) = e^{\mu F_n(s)}, \quad (28.258)$$

即

$$F(s+1) = b^{F_n(s)}. \quad (28.259)$$

完整的解析延拓

最近，文章^[2241]宣布完全解决了这一问题。

设 $g(z) = b^z$ ，有一个双曲不动点 L 满足 $b^L = L$ 。利用 Lambert-W 方程，我们可以得到 L 的取值

$$L = -\frac{W_k(-\ln b)}{\ln b}. \quad (28.260)$$

令

$$s = g'(L) = \ln(b) \cdot L, \quad (28.261)$$

其中 $0 < |s| \neq 1$ 。则如下方程

$$\psi(g(z)) = s\psi(z), \quad (28.262)$$

且初始条件为

$$\psi(L) = 0, \quad \psi'(L) = 1. \quad (28.263)$$

这就是我们待求解的四级超运算解析延拓所满足的方程,称为 Schroder 方程。根据 Koenig 线性化定理^[2242-2243], 这个方程存在唯一全纯解 $\psi(z)$ 可以表示为如下的级数形式

$$\psi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (z - L)^n. \quad (28.264)$$

接下来我们明显地求出 $\psi(z)$ 的表达式。

第一步, 我们在 L 附近展开 $g(z)$ 。

令 $z = L + \epsilon$, 则

$$g(z) = b^{L+\epsilon} = L \cdot e^{\epsilon \ln b} = L \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\ln b)^m \epsilon^m}{m!}, \quad (28.265)$$

Taylor 展开式为

$$g(z) = L + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\ln b)^m L}{m!} (z - L)^m. \quad (28.266)$$

我们令这一系数为 c_m

$$c_m = \frac{(\ln b)^m L}{m!}. \quad (28.267)$$

第二步, 我们将这一表达式带入到 Schroder 方程之中。

令

$$\psi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (z - L)^n. \quad (28.268)$$

将 $g(z)$ 带入自变量得到

$$\psi(g(z)) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \left(\sum_{m=1}^{\infty} c_m (z - L)^m \right)^k \right). \quad (28.269)$$

第三步, 将上述多重级数展开。

我们令 m_i 表示从该级数的第 i 个副本中选择的指数。例如, 在

$$\left(\sum_{m=1}^{\infty} c_m (z - L)^m \right)^k, \quad (28.270)$$

中, 每个 $m_i \geq 1$ 对应于第 i 个因式中的一个项。求和

$$\sum_{m_1 + \dots + m_k = n} \quad (28.271)$$

对所有加起来等于 n 的指数组合进行求和。

对 $k = 2$ 有

$$\left(\sum_{m=1}^{\infty} c_m (z - L)^m \right)^2 = \sum_{m_1=1}^{\infty} \left(\sum_{m_2=1}^{\infty} (c_{m_1} c_{m_2} (z - L)^{m_1+m_2}) \right). \quad (28.272)$$

令 $n = m_1 + m_2$, 则

$$\left(\sum_{m=1}^{\infty} c_m (z - L)^m \right)^2 = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{n-1} c_m c_{n-m} \right) (z - L)^n. \quad (28.273)$$

对于 $k = 2$, 多项式系数按照

$$\frac{2!}{m_1! m_2!} \quad (28.274)$$

计算排列。例如对 $n = 3$,

$$(m_1, m_2) = (1, 2) \text{ and } (2, 1), \quad (28.275)$$

也就是说

$$\frac{2!}{1!2!} c_1 c_2 + \frac{2!}{2!1!} c_2 c_1 = 2c_1 c_2. \quad (28.276)$$

对于一般的 k , 结果变为

$$\left(\sum_{m=1}^{\infty} c_m (z-L)^m \right)^k = \sum_{n=k}^{\infty} \left(\sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\frac{k!}{m_1! \dots m_k!} \prod_{i=1}^k (c_{m_i}) \right) (z-L)^n \right). \quad (28.277)$$

表达式中的每个乘积均为

$$\prod_{i=1}^k c_{m_i} (z-L)^{m_i} = \left(\prod_{i=1}^k c_{m_i} \right) (z-L)^n. \quad (28.278)$$

多项式系数 $\frac{k!}{m_1! \dots m_k!}$ 计算指数 $m_1, \dots, m_k$ 的不同排列。限制 $m_i \geq 1$ 确保不包含常数项 ($m_i = 0$)。

第四步, 整理 $(z-L)^n$ 的系数。

根据上述结果, Schröder 方程

$$\psi(g(z)) = s\psi(z) \quad (28.279)$$

变为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \sum_{n=k}^{\infty} \left(\sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\frac{k!}{m_1! \dots m_k!} \prod_{i=1}^k \left(\frac{(\ln b)^{m_i} L}{m_i!} \right) \right) (z-L)^n \right) \right) = s \sum_{n=1}^{\infty} a_n (z-L)^n. \quad (28.280)$$

对 $n > 1$, 其系数为

$$\sum_{k=1}^n \left(a_k \sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\frac{k!}{m_1! \dots m_k!} \prod_{i=1}^k \left(\frac{(\ln b)^{m_i} L}{m_i!} \right) \right) \right) = s a_n. \quad (28.281)$$

第五步, 求解 a_n 的取值。

接下来分离 a_n 。令所有指数 $m_i = 1$, 项 s^n 可以从 $k = n$ 的情况中得到。具体地说

$$a_n \cdot \underbrace{\frac{n!}{1! \dots 1!}}_{\text{Multinomial coefficient for } m_1=\dots=m_n=1} \cdot \underbrace{\prod_{i=1}^n \frac{(\ln b)^1 L}{1!}}_{=s^n} = a_n \cdot s^n. \quad (28.282)$$

将其带入到系数方程中得到

$$a_n \cdot s^n + \sum_{k=1}^{n-1} \left(a_k \sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\frac{k!}{m_1! \dots m_k!} \prod_{i=1}^k \left(\frac{(\ln b)^{m_i} L}{m_i!} \right) \right) \right) = s a_n. \quad (28.283)$$

重排并分离出 a_n 得到

$$a_n (s^n - s) = - \sum_{k=1}^{n-1} \left(a_k \sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\frac{k!}{m_1! \dots m_k!} \prod_{i=1}^k \left(\frac{(\ln b)^{m_i} L}{m_i!} \right) \right) \right). \quad (28.284)$$

即得

$$a_n = \frac{1}{s - s^n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(a_k \sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\frac{k!}{m_1! \dots m_k!} \prod_{i=1}^k \left(\frac{(\ln b)^{m_i} L}{m_i!} \right) \right) \right). \quad (28.285)$$

第六步, Lagrange 反演定理。

至此我们已经求出了 ψ 的级数解, 我们接下来要求出 ψ^{-1} 的级数解。

不失一般性地, 设

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k (z-L)^k \quad (28.286)$$

为在 $z = L$ 附近的全纯函数, 且 $a_1 \neq 0$ 。要求出其逆函数

$$g(w) = f^{-1}(w) = L + \sum_{n=1}^{\infty} b_n (w)^n \quad (28.287)$$

的系数 b_n , 我们应用留数定理的方法。由 Cauchy 积分公式知

$$g(\omega) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\bar{\omega}} \frac{g(\xi)}{\xi - \omega} d\xi, \quad (28.288)$$

换元 $\xi = f(z)$ 得到

$$g(\omega) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\bar{z}} \frac{zf'(z)}{f(z) - \omega} dz. \quad (28.289)$$

对分母展开得到

$$g(\omega) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\bar{z}} \frac{zf'(z)}{f(z)} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{\omega}{f(z)} \right)^n dz, \quad (28.290)$$

提取出系数为

$$g(\omega) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{+\infty} \omega^n \oint_{\bar{z}} \frac{zf'(z)}{f^{n+1}(z)} dz, \quad (28.291)$$

接下来要把系数中的环路积分计算出来。做分部积分得到

$$g(\omega) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{+\infty} \omega^n \oint_{\bar{z}} \frac{1}{nf^n(z)} dz. \quad (28.292)$$

最后应用留数定理得到

$$g(\omega) = \sum_{n=1}^{+\infty} \omega^n \cdot \frac{1}{n!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left[\frac{z-L}{f(z)} \right] \Big|_{z=L}, \quad (28.293)$$

即系数 b_n 满足

$$b_n = \frac{1}{n!} \lim_{z \rightarrow L} \left(\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left(\frac{z-L}{f(z)} \right)^n \right). \quad (28.294)$$

定义

$$\phi(z) = \frac{z-L}{f(z)}, \quad (28.295)$$

则我们可以将系数 b_n 进一步表示为

$$b_n = \frac{1}{n} [z^{n-1}] \phi(z)^n, \quad (28.296)$$

式中 $[z^n]$ 代表从函数中取出 z^n 的系数。这一结果被称为 Lagrange 反演定理^[2244]。

第七步, 应用 Lagrange 反演。

设 $\psi(w)$ 是关于 $w = L$ 展开的幂级数, 其中 $\psi(L) = 0$ 且 $\psi'(L) = a_1 \neq 0$:

$$\psi(w) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k (w-L)^k = a_1(w-L) + a_2(w-L)^2 + a_3(w-L)^3 + \cdots \quad (28.297)$$

其逆函数 $\psi^{-1}(z)$ 满足

$$\psi(\psi^{-1}(z)) = z, \quad (28.298)$$

它在 $z = 0$ 处展开为

$$\psi^{-1}(z) = L + \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n. \quad (28.299)$$

根据拉格朗日反演定理, 逆级数 $\psi^{-1}(z)$ 在 $z = 0$ 附近全纯存在。我们接下来求出其系数 b_n 满足的递推关系式。

我们从方程

$$\psi(\psi^{-1}(z)) = z \quad (28.300)$$

开始。将外层的 ψ 展开得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k (\psi^{-1}(z) - L)^k \right) = z. \quad (28.301)$$

由于

$$\psi^{-1}(z) - L = \sum_{m=1}^{\infty} b_m z^m, \quad (28.302)$$

因此将其带入到方程中得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \left(\sum_{m=1}^{\infty} b_m z^m \right)^k \right) = z. \quad (28.303)$$

利用多项式定理展开

$$\left(\sum_{m=1}^{\infty} b_m z^m \right)^k \quad (28.304)$$

得到

$$\left(\sum_{m=1}^{\infty} b_m z^m \right)^k = \sum_{n=k}^{\infty} \left(\sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\prod_{i=1}^k (b_{m_i}) \right) z^n \right). \quad (28.305)$$

将其代回到展开式得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \sum_{n=k}^{\infty} \left(\sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\prod_{i=1}^k (b_{m_i}) \right) \right) z^n \right) = z. \quad (28.306)$$

改变求和顺序

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n \left(a_k \sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\prod_{i=1}^k (b_{m_i}) \right) \right) z^n \right) = z, \quad (28.307)$$

对 $n \geq 1$, 令 z^n 的系数相等

$$\sum_{k=1}^n \left(a_k \sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\prod_{i=1}^k (b_{m_i}) \right) \right) = \delta_{n1}, \quad (28.308)$$

式中 δ_{n1} 是 Kronecker delta 符号 (若 $n = 1$ 则 $\delta_{n1} = 1$, 否则为 0)。

第八步, 递归地计算各阶系数。

如果 $n = 1$, 则只有 $k = 1$ 有贡献

$$a_1 b_1 = 1, \quad (28.309)$$

即

$$b_1 = \frac{1}{a_1}. \quad (28.310)$$

对 $n \geq 2$ 的情况, 分离出 $k = 1$ 的项

$$a_1 b_n + \sum_{k=2}^n \left(a_k \sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\prod_{i=1}^k (b_{m_i}) \right) \right) = 0, \quad (28.311)$$

求解出 b_n 即得

$$b_n = -\frac{1}{a_1} \sum_{k=2}^n \left(a_k \sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=n \\ m_i \geq 1}} \left(\prod_{i=1}^k (b_{m_i}) \right) \right). \quad (28.312)$$

例如

$$b_2 = -\frac{1}{a_1} \sum_{k=2}^2 \left(a_k \sum_{\substack{m_1+\dots+m_k=2 \\ m_i \geq 1}} \left(\prod_{i=1}^k (b_{m_i}) \right) \right) = -\frac{a_2}{a_1} (b_1 b_1) = -\frac{a_2}{a_1^3}. \quad (28.313)$$

类似地, 更高的 b_n 也可以这样计算出来。

第九步, 总结。

于是我们得到最终的结果。设 $b \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$, L 为 $g(z) = b^z$ 的不动点, 乘数为 $s = g'(L)$ 。若 $|s| \neq 1$, 则存在一个唯一的将四级运算扩张到复平面 $z \in \mathbb{C}$ 的解析延拓

$$b \uparrow \uparrow z = \psi^{-1}(s^z \psi(1)), \quad (28.314)$$

它满足

$$\psi(g(z)) = s\psi(z), \quad (28.315)$$

$$\psi(L) = 0, \quad (28.316)$$

$$\psi'(L) = 1. \quad (28.317)$$

其中 ψ 和 ψ^{-1} 的展开式为

$$\psi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (z - L)^n, \quad (28.318)$$

$$\psi^{-1}(z) = L + \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n, \quad (28.319)$$

其系数可由前述公式计算出来

$$a_n = \frac{1}{s - s^n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(a_k \sum_{\substack{m_1 + \dots + m_k = n \\ m_i \geq 1}} \left(\frac{k!}{m_1! \dots m_k!} \prod_{i=1}^k \left(\frac{(\ln b)^{m_i} L}{m_i!} \right) \right) \right), \quad (28.320)$$

$$b_n = -\frac{1}{a_1} \sum_{k=2}^n \left(a_k \sum_{\substack{m_1 + \dots + m_k = n \\ m_i \geq 1}} \left(\prod_{i=1}^k (b_{m_i}) \right) \right). \quad (28.321)$$

至此我们就完全地解决了第四级运算解析延拓的问题。

下面验证上述解析延拓的性质。对于 $z = n \in \mathbb{N}$

$$F(n) = \psi^{-1}(s^n \psi(1)) = g^{\circ n}(1) = b \uparrow\uparrow n. \quad (28.322)$$

对于任意的 $z \in \mathbb{C}$

$$F(z+1) = \psi^{-1}(s^{z+1} \psi(1)) = g(\psi^{-1}(s^z \psi(1))) = g(F(z)). \quad (28.323)$$

$s^z = e^{z \ln s}$ 在 z 上为整函数, ψ^{-1} 在 0 附近为全纯函数 (Koenigs 线性化定理), 并且全纯函数的复合仍然是全纯函数。

接下来证明解析延拓是唯一的。假设存在另一个解析解 $\tilde{F}(z)$ 。根据解析函数恒等定理, $\tilde{F}(z)$ 必定与 $F(z)$ 在 $\mathbb{N}$ 上重合, 因此全局解析延拓成立。

当乘数 $s = e^{2\pi i \theta}$ 位于单位圆上 ($|s| = 1$) 时, 上述级数会因共振而发散 (例如, 对于某个 n , $s^n = 1$)。为了解决这个问题, 我们引入 Ecalle 的方法^[2245]。对于四级运算, 我们定义

$$b \uparrow\uparrow z = \Psi^{-1} \left(e^{2\pi i z \theta} \Psi(1) + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e^{2\pi i k z} \right), \quad (28.324)$$

其中 $e^{2\pi i z \theta} \Psi(1)$ 捕捉由 $s = e^{2\pi i \theta}$ 引起的振荡行为, 项 $\alpha_k e^{2\pi i k z}$ 校正发散 (Stocks 校正)。解出 $\Psi(z)$ 为

$$\Psi(g(z)) = e^{2\pi i \theta} \Psi(z) + \sum_{m=1}^{\infty} c_m \Psi(z)^{m+1}. \quad (28.325)$$

其中 $e^{2\pi i \theta} \Psi(z)$ 为标准 Schröder 方程中的项, $\sum c_m \Psi(z)^{m+1}$ 通过递归系数消除发散。

利用上述结果可以定义复数迭代半群。定义

$$g(y) = b^y. \quad (28.326)$$

对于 $n = 1$ 有

$$g^{\circ 1}(1) = g(1) = b^1 = b = b \uparrow\uparrow 1. \quad (28.327)$$

假设对 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$b \uparrow\uparrow k = g^{\circ k}(1), \quad (28.328)$$

则

$$b \uparrow\uparrow (k+1) = b^{(b \uparrow\uparrow k)} = b^{g^{\circ k}(1)}. \quad (28.329)$$

于是我们得到

$$g^{\circ(k+1)}(1) = g(g^{\circ k}(1)) = b^{g^{\circ k}(1)}, \quad (28.330)$$

即

$$b \uparrow\uparrow (k+1) = g^{\circ(k+1)}(1). \quad (28.331)$$

因此由数学归纳法知, 对任意自然数 n 都有

$$b \uparrow\uparrow n = g^{\circ n}(1). \quad (28.332)$$

对于 $b \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$, 其中有吸引/排斥不动点 L_k 和乘数 $s_k = \ln(b) \cdot L_k$, 复数迭代半群定义为:

$$g^{\circ z}(w) := \psi_k^{-1}(s_k^z \psi_k(w)), \quad z \in \mathbb{C}, w \in \mathbb{C}, \quad (28.333)$$

其中 ψ_k 满足

$$\psi_k(g(y)) = s_k \psi_k(y), \quad (28.334)$$

ψ_k^{-1} 为 ψ_k 的逆,

$$s_k^z := \exp(z \ln s_k). \quad (28.335)$$

由于

$$g^{\circ z}(g^{\circ w}(w)) = \psi_k^{-1}(s_k^z \psi_k(\psi_k^{-1}(s_k^w \psi_k(w)))) = \psi_k^{-1}(s_k^{z+w} \psi_k(w)), \quad (28.336)$$

因此

$$g^{\circ z} \circ g^{\circ w} = g^{\circ(z+w)} \text{ for } z, w \in \mathbb{C}, \quad (28.337)$$

且有

$$g^{\circ 0}(w) = w, \quad (28.338)$$

这构成了一个半群。并且 $g^{\circ z}(w)$ 关于 z 和 w 全纯, 因为 s_k^z 为 z 的全函数, ψ_k^{-1} 是全纯函数, 全纯函数的复合仍然是全纯函数。

对于迭代半群来说, 从 s_k^z 出发, 沿

$$\arg(s_k) + 2\pi\mathbb{Z} \quad (28.339)$$

为分支割线。它在 $z = \infty$ 处存在本质奇点。它仅在

$$z = -n \pm \frac{2\pi i k}{\ln s_k} \quad (28.340)$$

处存在极点, 其中 $n, k \in \mathbb{N}$ 。

下面我们计算一个第四级运算解析延拓的示例。考虑 $b = 2$ 的情况, 即 $\sqrt{2} \uparrow\uparrow z$ 的解析延拓。其不动点为

$$L_0 = 2, \quad (28.341)$$

乘数为

$$s = \ln(\sqrt{2}) \cdot 2 = \ln 2 \approx 0.6931, \quad (28.342)$$

因此延拓的结果为

$$\sqrt{2} \uparrow\uparrow z = \psi^{-1}((\ln 2)^z \psi(1)). \quad (28.343)$$

利用系数的递推公式计算结果, 可以得到

$$a_1 = 1, \quad (28.344)$$

$$c_2 = \frac{(\ln 2)^2 \cdot 2}{2!} \approx 0.4809, \quad (28.345)$$

$$a_2 = \frac{a_1 c_2}{s(1-s)} \approx \frac{0.4809}{0.6931(1-0.6931)} \approx 2.26, \quad (28.346)$$

$$c_3 = \frac{(\ln 2)^3 \cdot 2}{3!} \approx 0.111, \quad (28.347)$$

$$a_3 = \frac{a_1 c_3 + 2a_2 s c_2}{s(1-s^2)} \approx 5.79, \quad (28.348)$$

系数的取值有如下的渐进结果

$$|a_n| \sim \frac{n!}{|s|^n} |\ln b|^n. \quad (28.349)$$

关于超函数的更详尽理论，可以参考^[2246]。四级超运算的社区可以参考^[2247-2248]。

以上我们讨论了四级超运算（指数塔）在整个复平面上的解析延拓，并将结果表示为了复杂的级数形式。对于更高级超运算的解析延拓，目前还没有看到解决希望。

28.6 无穷迭代指数

考虑无穷迭代指数函数

$$\psi(x) = x^{x^{x^{\cdots}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} x \uparrow n. \quad (28.350)$$

这个极限并不是对于所有 x 都存在的。可以证明，函数 $\psi(x)$ 的收敛域为^[2249-2252]

$$\left[e^{-e}, e^{\frac{1}{e}} \right], \quad (28.351)$$

在两端点处的函数值为

$$\psi(e^{-e}) = \frac{1}{e}, \quad \psi(e^{\frac{1}{e}}) = e. \quad (28.352)$$

函数是单调递增的。

我们可以进一步定义 Lambert W 函数 $W(x)$ 为 $y = xe^x$ 的反函数

$$y = xe^x \rightarrow x = W(y). \quad (28.353)$$

上述无穷迭代指数函数可以表示为

$$\psi(x) = \frac{W(-\ln x)}{-\ln x}. \quad (28.354)$$

现在考虑如下的迭代幂次映射

$$z_0 = 1, \quad z_n = f(z_{n-1}), \quad f(z) = b^z. \quad (28.355)$$

在复平面上作出上述映射始终有界的 b 所构成的图像，可以得到一个漂亮的分形，如图 28.1 所示。关于该分形的动态演示视频以及改变参数后的效果，可以参考^[2253-2261]。

28.7 解析的增长层次

快速增长层次不能够直接推广到整个复平面上，因为表达式中包含函数的 n 次复合以及极限序数的基本列 $\alpha[n]$ ，将这些部分解析地推广到整个复平面上是极为困难的。因此，我们需要重新选择增长层次的定义。下面我们将给出一个解析的增长层次的构造^[2262]。

假设已经选择了一个可数极限序数的基本列，那么我们将构造一个定义在复数域上的函数 $f_\alpha: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ，它满足以下性质：

1. f_α 是一个全函数。
2. 对于 $z \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 和 $f_\alpha(0) = 0$, $f_\alpha(z) \in (0, \infty)$ 。
3. f_α 在 $[0, \infty)$ 上递增。
4. 对于 $|z| < 1$, $|f_\alpha(z)| \leq |z|$ 。

下面是一个满足上述四条定义的构造

定义 28.7 定义在复数域上的增长层次如下：

1. $f_0(z) = z^2$ 。
2. $f_{\alpha+1}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_\alpha^n\left(\frac{z}{2^n}\right)$ ，其中 f_α^n 为通常的函数迭代。
3. 对于 α 极限序数， $f_\alpha(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{\alpha[n]}\left(\frac{z}{2^n}\right)$ 。

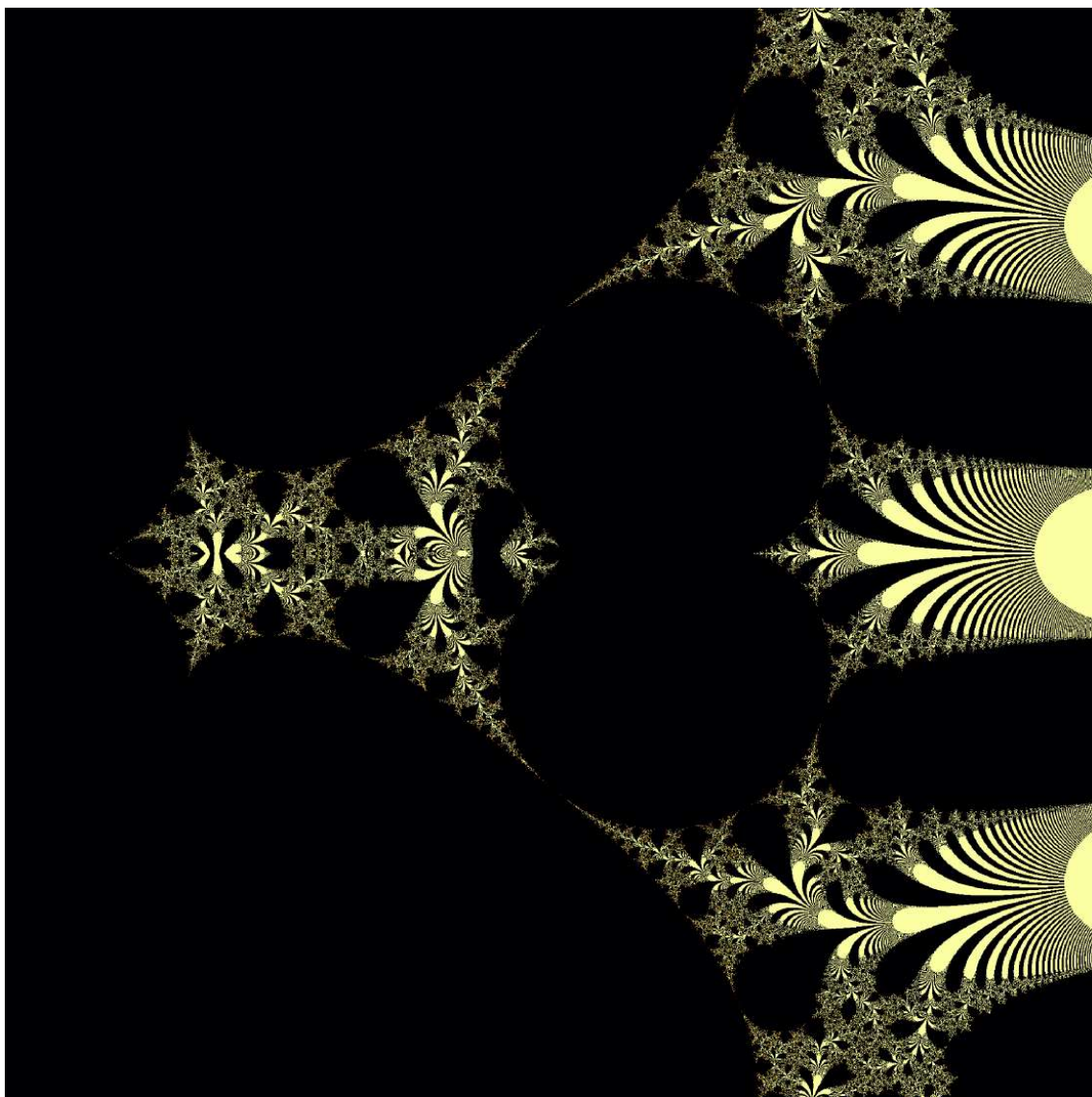


图 28.1: 复平面上无穷迭代幂次映射有界的部分。

通过对 α 进行超限归纳, 我们可以证明上述所有函数都具有 1–4 的性质。上述性质对于 $\alpha = 0$ 是显然的。现在假设 $\beta = \alpha + 1$ 是一个后继序数, 并且 f_α 同样满足上述性质。通过简单的归纳, 我们可以证明 f_α^n 也满足这些性质。可以证明, 对于任意给定的 $R > 0$ 和任意 $|z| \leq R$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_\alpha^n\left(\frac{z}{2^n}\right)$ 在圆盘上绝对且一直收敛。那么, 只要 $2^n > R$, 我们就有

$$\left|f\left(\frac{z}{2^n}\right)\right| \leq \left|\frac{z}{2^n}\right| \leq \frac{R}{2^n}. \quad (28.356)$$

因此根据 Weierstrass M 检验, 我们可以得出该级数在圆盘上均匀收敛, 因此它在处处收敛为解析函数, 所以 $f_{\alpha+1}(z)$ 满足性质 1。性质 2 和 3 是容易看出的。为了证明性质 4, 我们注意到对于 $|z| \leq 1$ 有

$$|f_{\alpha+1}(z)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left|f_\alpha^n\left(\frac{z}{2^n}\right)\right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left|\left(\frac{z}{2^n}\right)\right| = |z|. \quad (28.357)$$

对于极限序数来说, 情况是相同的。因此, 上述结论对于所有的序数 α 都是成立的。

这些层次结构中的函数增长速度是越来越快的。事实上, 对于 $z > 0$ 有

$$f_{\alpha+1}(z) \geq f_\alpha^n\left(\frac{z}{2^n}\right). \quad (28.358)$$

我们可以证明, 对于较大的 z 有

$$f_\alpha(z) \geq 2^{n+1}z. \quad (28.359)$$

所以我们可以得到

$$f_{\alpha+1}(z) \geq f_\alpha^{n+1}\left(\frac{z}{2^{n+1}}\right) \geq f_\alpha^n(z). \quad (28.360)$$

同样, 我们可以看到 $f_\alpha(z)$ 的增长速度比任何 $f_{\alpha[n]}\left(\frac{z}{2^n}\right)$ 都要快, 由此我们可以推导出对于任何 $\beta < \alpha$ 来说, 在 z 足够大的情况下都有

$$f_\alpha(z) > f_\beta(z). \quad (28.361)$$

这是因为如果 $\alpha[n] > \beta$, 则对于较大的 z 有

$$f_\alpha(z) > f_{\alpha[n+1]}\left(\frac{z}{2^{n+1}}\right) \geq f_{\alpha[n+1]}\left(\frac{z}{2^{n+1}}\right) > f_{\alpha[n]}(z) > f_\beta(z). \quad (28.362)$$

在这里我们已经隐式使用了超限归纳法。

值得注意的是, 尽管这种构造保证了这些函数在实数轴上增长得非常快 (无论是正向还是负向), 但这些函数在各个方向上并不能够均匀地快速趋于无穷大 (比如绝对值)。事实上, 这是不可能做到的——如果 f 是全函数但不是多项式, 那么对于具有任意大绝对值的 z , 它将取任意接近零的值。

对于任意的序列 $f(n)$ 来说, 我们都可以构造一个复函数 $g(z)$, 使得它在整数点上增长得比 $f(n)$ 更快。也就是说, 对于任何函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 都有一个解析函数 $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 将实轴映射到自身, 使得对于所有 $n \in \mathbb{N}$, 都有 $g(n) > f(n)$ 。如果我们找到一个函数序列 $g_n(z)$, 使得它满足 $g_n(n) > f(n)$, 且对于 $|z| \leq n-1$ 有 $|g_n(z)| < \frac{1}{2^n}$ 以及对于 $z \in \mathbb{R}$ 有 $g_n(z) > 0$, 则

$$g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(z) \quad (28.363)$$

将是解析的, 并将满足我们要求的性质性。现在只需注意, 对于足够大的 $k(n)$ 来说,

$$g_n(z) = \left(\frac{z}{n-1/2}\right)^{k(n)} \quad (28.364)$$

将满足我们的要求, 这里我们可以将 $k(n)$ 取为形如

$$k(n) = \max\{n^2, nf(n)\} \quad (28.365)$$

的函数。

需要说明的是, 上述函数 g 以及前面部分构造的函数 f_α 是单调递增的, 并且在 $[0, \infty)$ 上快速增长, 因此它们不会表现出任何振荡行为。并且上述的构造实际上并没有给我们带来任何新的快速增长的函数——在定义 g 之前, 我们首先必须有一个函数 f 。

28.8 整数数列的初等通项公式

文章^[2263]指出, 所有的数列都有初等通项公式。或者更严格地说, 对于任何一个数列 $\{a_n\}$, 都存在一个初等函数 f , 使得对所有的正整数 n 都有 $f(n) = a_n$ 。这一结论是令人惊讶的, 因为这一结果包含着所有的数列, 即使是对于大数数学中那些增长及其迅速的数列也是如此。

下面我们遵照^[2264]中的进一步发展, 给出对这一结果的讨论。

我们称由常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数, 以及由这些函数通过加、减、乘、除、复合所能得到的所有函数为初等函数。

除此之外, 我们还可以给出一些其他的初等函数, 尽管它们初看起来并不像是初等函数。

首先, 对于取小数函数 $\{x\}$, 它在整个实轴 $\mathbb{R}$ 上是不连续但是处处有定义的, 所以它一定不是初等函数。但是如果把它限制在 $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ 上时, 它可由初等函数表示, 即:

$$\{x\} = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \arctan \cot(\pi x), x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z} \quad (28.366)$$

其中 $\arctan x \in (-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2})$, 即它取主值。

其次, $|x|$ 也是初等函数, 因为 $|x| = \sqrt{x^2}$ 。

因此, 符号函数在非 0 点也是初等函数, $\operatorname{sgn}(x) = \frac{|x|}{x}, x \neq 0$

最后, 向下取整函数 (高斯取整函数) 限制在 $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ 上时, 也是初等函数, 因为 $[x] = x - \{x\}$ 。

下面我们给出正整数数列的初等通项公式的构造性。

定义 28.8 如果对于两列数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 存在一个大于 1 的正整数 $\beta > 1$, 满足如下表达式:

$$a_n < \beta^{b_{n+1}-b_n}, \forall n \in \mathbb{N} \quad (28.367)$$

则称 $\{a_n\}$ 在 β 进制下被 $\{b_n\}$ 控制。

定理 28.20 如果正整数列 $\{a_n\}$ 在 β 进制下被正整数列 $\{b_n\}$ 控制, 且 $\{b_n\}$ 的有初等通项公式, 那么 $\{a_n\}$ 也有初等通项公式。

证明:

记 $C = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \beta^{-b_{k+1}-k}$, 先证明 C 是一个实数, 即 C 收敛。

由于 $1 \leq a_n < \beta^{b_{n+1}-b_n}$, 可知 $b_{n+1} \geq b_n \geq b_0$, 则

$$a_k \beta^{-b_{k+1}-k} < \beta^{b_{k+1}-b_k} \beta^{-b_{k+1}-k} = \beta^{-b_k-k} \leq \beta^{-b_0-k} \quad (28.368)$$

由比较审敛法可得, C 收敛。 C 中可以认为储存了数列 $\{a_n\}$ 的全部数。在 β 进制下, C 具有这样的形状

$$C = 0. \overbrace{0 \cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_{\beta \text{ 进制下}} \overbrace{0 \cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_{1\beta \text{ 进制下}} \overbrace{0 \cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_{2\beta \text{ 进制下}} \overbrace{0 \cdots 0}^{\text{若干个 } 0} \dots \quad (28.369)$$

并且 C 具有下面划分:

$$\beta^{b_n+n-1} C = \beta^{b_n+n-1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \beta^{-b_{k+1}-k} = \left(\sum_{k < n} + \sum_{k \geq n} \right) a_k \beta^{b_n-b_{k+1}+n-k-1} \quad (28.370)$$

易知

$$\sum_{k < n} a_k \beta^{b_n-b_{k+1}+n-k-1} \quad (28.371)$$

是一个整数, 而且对于 $\sum_{k \geq n}$ 的部分来说, 有

$$0 < \sum_{k \geq n} a_k \beta^{b_n - b_{k+1} + n - k - 1} < \sum_{k \geq n} \beta^{b_n - b_{k+1} + n - k - 1} < \sum_{k \geq n} \beta^{n - k - 1} = \sum_{i=0}^{\infty} \beta^{-i-1} = \frac{1}{\beta - 1} \leq 1 \quad (28.372)$$

故有

$$\{\beta^{b_n + n - 1} C\} = \sum_{k \geq n} a_k \beta^{b_n - b_{k+1} + n - k - 1} \quad (28.373)$$

因此,

$$\begin{aligned} \beta^{b_{n+1} - b_n + 1} \{\beta^{b_n + n - 1} C\} &= \beta^{b_{n+1} - b_n + 1} \sum_{k \geq n} a_k \beta^{b_n - b_{k+1} + n - k - 1} \\ &= a_n + \sum_{k > n} a_k \beta^{b_{n+1} - b_{k+1} + n - k} \end{aligned} \quad (28.374)$$

此外, 用上面同样的方式, 可得

$$0 < \sum_{k > n} a_k \beta^{b_{n+1} - b_{k+1} + n - k} < 1 \quad (28.375)$$

于是, 有

$$a_n = \lfloor \beta^{b_{n+1} - b_n + 1} \{\beta^{b_n + n - 1} C\} \rfloor \quad (28.376)$$

成立, 也就是找到了一个 $\{a_n\}$ 的初等通项公式。

作者给了这个定理的几个例题。

1. 如果 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = 1 \quad (28.377)$$

则

$$a_n = \lfloor 4 \{2^{2n} 3^{-1}\} \rfloor \quad (28.378)$$

2. 如果 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = n! \quad (28.379)$$

, 则

$$a_n = \lfloor 2^{(n+1)2n+2-n^{2n}+1} \{2^{n^{2n}-n-1} C\} \rfloor \quad (28.380)$$

其中

$$C = \sum_{k=0}^{\infty} k! 2^{-(k+1)^{2k+2}-k} \quad (28.381)$$

3. 如果 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \quad (28.382)$$

则

$$a_n = \frac{\lfloor 2^{(n+1)!(n+1)-n!n+1} \{2^{n!n-n-1} C_1\} \rfloor}{\lfloor 2^{(n+1)2n+2-n^{2n}+1} \{2^{n^{2n}-n-1} C_2\} \rfloor} \quad (28.383)$$

其中

$$C_1 = \sum_{k=0}^{\infty} k! 2^{-(k+1)^{2k+2}-k} \quad (28.384)$$

$$C_2 = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^k \frac{k!}{i} \right) 2^{-(k+1)!(n+1)-k} \quad (28.385)$$

提示:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{n!}{i}}{n!} \quad (28.386)$$

4. 如果 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = \sqrt{p_n} \quad (28.387)$$

其中 p_n 为质数数列, 则

$$a_n = \sqrt{\left[2^{(n+1)^2-n^2+1} \{2^{n^2-n-1}C\}\right]} \quad (28.388)$$

其中

$$C = \sum_{k=0}^{\infty} p_k 2^{-(k+1)^2-k} \quad (28.389)$$

定理 28.21 (正整数数列的初等通项公式的构造性)

正整数列 $\{a_n\}$ 有初等通项公式的充分必要条件是, 存在一个具有初等通项公式的正整数列 $\{b_n\}$, 使得 $\{a_n\}$ 在 β 进制下被 $\{b_n\}$ 控制。

证明:

充分性由定理 1 给出。现证明必要性:

令

$$b_n = 1 + \min_{0 \leq k \leq n} \operatorname{argmax} \{a_k\} \quad (28.390)$$

这里的

$$\operatorname{argmax}_{0 \leq k \leq n} \{a_k\} = \left\{ k \mid \max_{0 \leq j \leq n} \{a_j\} = a_k, 0 \leq k \leq n \right\} \quad (28.391)$$

也就是 $\{a_k\}$ 在 $0 \leq k \leq n$ 中的最大值的下角标的集合。由于这个集合里面可能不只有一个元素, 所以使用 $\min$ 函数取其中的最小的, 为了避免使用可数选择公理, 所以这里不能是任取的一项。易知, b_n 有这条性质

$$b_n \leq 1 + n < \beta^{(n+1)^2-n^2} \quad (28.392)$$

因此存在有初等通项公式的数列 $\{L_n\}$, 其通项公式为 $L_n = n^2$, 使得 $\{b_n\}$ 在 β 进制下被 $\{L_n\}$ 控制, 由定理 1 可得 $\{b_n\}$ 存在初等通项公式。

记

$$c_n = na_{b_n-1} \quad (28.393)$$

易知它的通项可由初等函数表示。

则有

$$c_{n+1} - c_n = n(a_{b_{n+1}-1} - a_{b_n-1}) + a_{b_{n+1}-1} \quad (28.394)$$

由于

$$a_{b_n-1} = \left\{ a_k \mid \max_{0 \leq j \leq n} \{a_j\} = a_k, 0 \leq k \leq n \right\} \quad (28.395)$$

表示的实际上是 $\{a_k\}$ 在 $0 \leq k \leq n$ 中的最大值, 因此有

$$\frac{c_{n+1}}{n+1} - \frac{c_n}{n} = a_{b_{n+1}-1} - a_{b_n-1} \geq 0 \quad (28.396)$$

则

$$n(a_{b_{n+1}-1} - a_{b_n-1}) + a_{b_{n+1}-1} \geq -1(a_{b_{n+1}-1} - a_{b_n-1}) + a_{b_{n+1}-1} = a_{b_n-1} + 1 \geq a_n \quad (28.397)$$

于是有

$$c_{n+1} - c_n \geq a_n \quad (28.398)$$

同时作为 β 的指数, 有

$$\beta^{c_{n+1}-c_n} \geq \beta^{a_n} > a_n \quad (28.399)$$

即 $\{a_n\}$ 在 β 进制下被 $\{c_n\}$ 控制。定理得证。

作者在后来发现，定理 2 的对于 $\{b_n\}$ 的限制可以进行放松，放松至 $\{b_n\}$ 是一个具有初等通项公式的正实数列。即：

定理 28.22 (正整数列的初等通项公式的构造性)

正整数列 $\{a_n\}$ 具有初等通项公式的充分必要条件是，存在一个具有初等通项公式的正实数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{a_n\}$ 在 β 进制下被 $\{b_n\}$ 控制。

证明：

必要性由定理 2 给出，现证明充分性：

记集合 $S = \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为数列 $\{b_n\}$ 的值域，再随意选取一个不在其值域里的实数 $s \in [0, 1) - S$ ，

令

$$b'_n = \lfloor b_n + 1 - s \rfloor + 1 + 2n \quad (28.400)$$

显然 $\{b'_n\}$ 是一个具有初等通项公式的正整数列，由于

$$b'_n > b_n + 1 - s - 1 + 1 + 2n > b_n + 2n > b_n \quad (28.401)$$

且

$$b'_n < b_n + 1 - s + 1 + 2n = b_n + 2 - s + 2n \quad (28.402)$$

则

$$\beta^{b'_{n+1} - b'_n} > \beta^{b_{n+1} - b_n - 2 + s + 2} > a_n \beta^s > a_n \quad (28.403)$$

故 $\{a_n\}$ 在 β 进制下被 $\{b'_n\}$ 控制，再由定理 2，则定理 2' 得证。

定理 28.23 (整数列的初等通项公式的构造性)

整数列 $\{a_n\}$ 的通项具有初等通项公式的充分必要条件是，存在一个具有初等通项公式的正实数列 $\{b_n\}$ ，使得 $|a_n| \leq b_n$ 。

证明：

为证明必要性，只需令 $b_n = |a_n|$ ，即可。

下面证明充分性，不妨令 $\{b_n\}$ 是一个具有初等通项公式的正整数列，因为如果 $\{b_n\}$ 是一个具有初等通项公式的正实数列，由定理 2' 的过程，可以找到一个具有初等函数形式的表达式的通项的正整数列 $\{b'_n\}$ ，满足 $b_n < b'_n$

由定理 2 的证明可知，对于数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = |a_n| + 1 \leq b_n + 1$ ，由于 $\{b_n + 1\}$ 是一个具有初等通项公式的正整数列，则存在一个数列 $\{d_n\}$ ，使得 $\beta^{d_{n+1} - d_n} > b_n + 1 \geq c_n$ ，即 $\{c_n\}$ 在 β 进制下被 $\{d_n\}$ 控制，故 $\{c_n\}$ 是一个具有初等通项公式的正整数列。

此外，再令 $\{e_n\}$ 满足 $e_n = 2 + \text{sgn}(a_n)$ ，则易知 $\{e_n\}$ 的增长速度慢于 $\{2n\}$ ，故 $\{e_n\}$ 是一个具有初等通项公式的正整数列。

于是 $a_n = (c_n - 1)(e_n - 2)$ 是一个具有初等通项公式的整数列。

定理 28.24 (具有初等通项公式的控制数列的存在性)

对于任意一个整数列 $\{a_n\}$ ，都存在一个具有初等通项公式的正整数列 $\{g_n\}$ ，使得 $|a_n| < g_n$ 。

证明：

首先记

$$b_n = n + 1 + \sum_{k=0}^n |a_k| \quad (28.404)$$

易知 $\{b_n\}$ 是严格单调递增数列, 并且有 $b_n > n$, 与 $b_n > |a_n|$ 。现令 $c_0 = b_0 + 1$, $c_{n+1} = 1 + b_{c_n}$ 。则对于数列 $\{c_n\}$ 有以下结论成立:

由于 $\{b_n\}$ 有 $b_n > n$, 则有 $c_{n+1} = 1 + b_{c_n} > 1 + c_n$, 于是由数学归纳法可得 $c_n > n + 1$ 。那么就有 $c_{n+1} = 1 + b_{c_n} > 1 + b_{n+1} > b_{n+1}$, 即 $c_n > b_n$ 。

再记

$$C = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{-c_k} \quad (28.405)$$

由于 $\beta^{-c_n} < \beta^{-n-1}$, 故 C 收敛。由于 C 在 β 进制下, 小数部分的每个 1 之间的间隔 0 越来越多 (这是因为 $c_n > n + 1$), 因此 C 是无理数。定义

$$d_n = \left\lfloor \frac{\beta}{(\beta-1)\beta^{-n} \{\beta^n C\}} \right\rfloor + 1 \quad (28.406)$$

由于 C 是无理数, 则 $\{d_n\}$ 的通项公式可用初等函数表示。则对于数列

$$\begin{aligned} d_{c_n} &> \frac{\beta}{(\beta-1)\beta^{-c_n} \{\beta^{c_n} C\}} \\ &= \frac{\beta}{(\beta-1) \sum_{k \geq n+1} \beta^{-c_k}} \\ &> \frac{\beta}{(\beta-1) \sum_{k \geq 0} \beta^{-c_{n+1}-k}} \\ &= \frac{\beta}{(\beta-1)\beta^{-c_{n+1}} \left(\frac{\beta}{\beta-1} \right)} \\ &= \beta^{c_{n+1}} \\ &> c_{n+1} \\ &> b_{c_n} \end{aligned} \quad (28.407)$$

令

$$e_n = 1 + (n+1) \max_{0 \leq k \leq n} d_k \quad (28.408)$$

由于

$$\max_{0 \leq k \leq n} d_k \leq d_n \quad (28.409)$$

且 $\{d_n\}$ 的通项公式可用初等函数表示, 由定理 3 可知, $\{e_n\}$ 的通项公式可用初等函数表示。

容易得 $\{e_n\}$ 是正的, 整数取值的, 且是严格单调递增的。

令

$$f_n = e_{e_n} \quad (28.410)$$

注意到 $e_n > d_n$, 因此有:

$$e_{c_n} > d_{c_n} > c_{n+1} > b_n \quad (28.411)$$

由于 $\{e_n\}$ 的单调性可得:

$$f_{c_n} = e_{e_{c_n}} > e_{c_{n+1}} > b_{c_{n+1}} \quad (28.412)$$

由于 $\{f_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 具有严格单调性, 那么对于 $n \geq c_0$, 必有 k , 满足 $c_k \leq n < c_{k+1}$, 那么有

$$f_n \geq f_{c_k} > b_{c_{k+1}} > b_n > |a_n| \quad (28.413)$$

对于 $n < c_0$, 有 $|a_n| < b_n < b_{c_0}$, 于是对于任意的 n , 均有 $|a_n| < b_{c_0} + f_n$, 令 $b_{c_0} + f_n = g_n$, 易知 $\{g_n\}$ 的通项公式可用初等函数表示。

证毕。

接下来将数列中的元素进行推广。

观察作者给出的例题中第 3 题与第 4 题。

3. 如果 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \quad (28.414)$$

则

$$a_n = \frac{\lfloor 2^{(n+1)!(n+1)-n!n+1} \{2^{n!n-n-1}C_1\} \rfloor}{\lfloor 2^{(n+1)^{2n+2}-n^{2n}+1} \{2^{n^{2n}-n-1}C_2\} \rfloor} \quad (28.415)$$

其中

$$C_1 = \sum_{k=0}^{\infty} k! 2^{-(k+1)^{2k+2}-k} \quad (28.416)$$

$$C_2 = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^k \frac{k!}{i} \right) 2^{-(k+1)!(n+1)-k} \quad (28.417)$$

提示:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{n!}{i}}{n!} \quad (28.418)$$

4. 如果 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = \sqrt{p_n} \quad (28.419)$$

其中 p_n 为质数数列, 则

$$a_n = \sqrt{\lfloor 2^{(n+1)^2-n^2+1} \{2^{n^2-n-1}C\} \rfloor} \quad (28.420)$$

其中

$$C = \sum_{k=0}^{\infty} p_k 2^{-(k+1)^2-k} \quad (28.421)$$

定理 28.25 如果数列 $\{a_n\}$ 中的每一项都可以表示成 $f(b_{n,1}, b_{n,2}, \dots, b_{n,m})$, 其中 f 是一个 m 元的初等函数, $\{b_{n,i}\} \quad i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 为整数数列, 则 $\{a_n\}$ 存在初等通项公式。

特别的, 令 $f(x, y) = \frac{x}{y}$, 则任意有理数数列都有可以有初等通项公式。

另一方面, 考虑 $f(x, y) = x + yi$, 则任意 "高斯有理数" 都有可以有初等通项公式。(类比高斯整数的定义, 可以定义高斯有理数)。

而高斯有理数其实是有理数域的关于虚数 i 的代数扩张, 那么考虑有理数域的有限次 m 次的代数扩张, 记它的扩张元为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 对应的最小多项式的次数为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 那么, 得到的数域可以看作一个由 $\Pi = \prod_{k=1}^m \beta_k$ 个元素所张成的有理数 $\mathbb{Q}$ 的线性空间, 将基写作 $(e_1, e_2, \dots, e_{\Pi})$ 那么可以令 $f(x_1, x_2, \dots, x_{\Pi}) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_{\Pi} e_{\Pi}$, 于是使用推论 1 可得:

定理 28.26 如果数列 $\{a_n\}$ 中的每一项都属于某一 "由有理数域的有限次代数扩张得到的数域", 则 $\{a_n\}$ 存在初等通项公式。

能否使用 p 进绝对值去编码整数列?

观察正整数列的初等通项公式的构造性的证明, 这个证明的关键是把正整数给编码进了一个实数 C 中,

$$C = 0.\overbrace{0\cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_{\beta} \text{ 进制下 } \overbrace{0\cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_{1\beta} \text{ 进制下 } \overbrace{0\cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_{2\beta} \text{ 进制下 } \overbrace{0\cdots 0}^{\text{若干个 } 0} \dots \quad (28.422)$$

而正整数除了使用阿基米德绝对值 $|\cdot|_{\infty}$ (也就是数学分析中的绝对值) 向实数推广以外, 还有一种推广方式, 使用 p 进绝对值 $|\cdot|_p$ 向 p 进数去推广, 其中 p 是质数, 那么能否把正整数编码进某个 p 进数 C 中, 使其具有这样的形式呢?

$$C = 0.\overbrace{0\cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_p \text{ 进制下 } \overbrace{0\cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_{1p} \text{ 进制下 } \overbrace{0\cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_{2p} \text{ 进制下 } \overbrace{0\cdots 0}^{\text{若干个 } 0} \dots \quad (28.423)$$

如果记 p 进数下的 p 进整函数为 $[\cdot]_p$, 进小数函数为 $\{\cdot\}_p$, 这里的整数部分这样定义:

将 p 进数 x 表示成这样的形式, $x = a + b$, 其中 a 为有理数, 且满足 $v_p(a) < 0$, b 为 p 进数且满足 $v_p(b) \geq 0$, 将这里在阿基米德绝对值 (也就是寻常的绝对值) $|\cdot|_{\infty}$ 下最小的 a 定义为 x 的取小数函数的值 ($\{x\}_p = a$), 此时 a 对应的 b 定义为取整函数的值 ($[x]_p = b$)。

这里的 $v_p(\cdot)$ 表示 p 进赋值, 其与 p 进绝对值的关系是 $|\cdot| = \varepsilon^{v_p(\cdot)}$, 其中 ε 是任意一个满足 $0 < \varepsilon < 1$ 的实数。之所以定义地这么复杂, 可以类比实数的取小数函数, 对于负实数来说, 取小数函数不是写成小数形式的小数部分, 比如 -0.12 被取小数函数作用后, 值是 0.88 而不是 -0.12 , 而 p 进数没有负数的概念, 所以不是很好定义。

此外, 在 p 进数里, p 进数的整数部分可以有无限多位, 而 p 进数 p 进数的小数部分只能有有限位。与实数部分一样, p 进整函数与 p 进取小数函数有如下关系成立。

$$[x] = x - \{x\} \quad (28.424)$$

但是接下来每一步都很困难。

p 进数上的定义 1

如果对于两列数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, 他们满足如下表达式:

$$0 \leq v_p(a_n) < b_{n+1} - b_n, \forall n \in \mathbb{N} \quad (28.425)$$

则称 $\{a_n\}$ 在 p 进数下被 $\{b_n\}$ 控制。由 p 进赋值的定义可知, 当 $\{a_n\}$ 是整数列时,

$$0 \leq v_p(a_n) < b_{n+1} - b_n, \forall n \in \mathbb{N} \quad (28.426)$$

等价于

$$a_n < p^{b_{n+1}-b_n}, \forall n \in \mathbb{N} \quad (28.427)$$

这时, 此定义与 $\{a_n\}$ 在 p 进制下被 $\{b_n\}$ 控制的定义形式上一致。

下面的定理我其实没法证明, 因为我的 p 进取小数函数与 p 进取整函数的定义涉及到到许多个方程的最小值, 我没法验证过程中的确实是最小值。但是我还是写下这个这个“证明”过程, 因为这个过程仅仅是临摹阿基米德绝对值 (寻常绝对值) 的证明过程。我觉得根本问题是我的 p 进取小数函数与 p 进取整函数的定义不好, 如果改改定义, 应该就没问题了, 因此, 所有涉及到 p 进取小数函数与 p 进取整函数的部分, 我都会在前面加粗写下“假装”二字。

p 进数上的定理 1?

如果取值不为 0 的整数列 $\{a_n\}$ 在 p 进数下被整数列 $\{b_n\}$ 控制, 那么 $\{a_n\}$ 可以表示成 b_n 、 p 进取整函数为 $[\cdot]_p$ 与定义在正整数集上的指数函数与加减乘除的复合形式。

$$a_n = p^{b_{n+1}-b_n} \left\{ p^{b_n-b_{n+1}-1} [p^{-b_n-n+1} C]_p \right\}_p \quad (28.428)$$

其中 $C = \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^{b_k+k}$ 。

“证明”：

记 $C = \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^{b_k+k}$ ，由于在阿基米德绝对值（寻常拓扑）下，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_p(a_n) + b_n + n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n + n = +\infty \quad (28.429)$$

故 C 收敛，即 C 是一个 p 进数。此外，还可以从 $0 \leq v_p(a_n) < b_{n+1} - b_n, \forall n \in \mathbb{N}$ 中得知， $b_n < b_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$ 。

C 中可以认为储存了数列 $\{a_n\}$ 的全部数。如果这里的 $\{a_n\}$ 是正整数数列，则在 p 进数的写法下， C 具有这样的形状：

$$C = 0. \overbrace{0 \cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_p \text{ 进制下 } \overbrace{0 \cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_{1p} \text{ 进制下 } \overbrace{0 \cdots 0}^{\text{若干个 } 0} a_{2p} \text{ 进制下 } \overbrace{0 \cdots 0}^{\text{若干个 } 0} \dots \quad (28.430)$$

并且 C 具有下面划分：

$$p^{-b_n-n+1}C = p^{-b_n-n+1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^{b_k+k} = \left(\sum_{k < n} + \sum_{k \geq n} \right) a_k p^{-b_n+b_k-n+k+1} \quad (28.431)$$

对于右侧级数里的每一项，有下面的不等式成立

$$-b_n + b_k - n + k + 1 \leq v_p(a_k) - b_n + b_k - n + k + 1 < -b_n + b_{k+1} - n + k + 1 \quad (28.432)$$

因此

$$v_p \left(\sum_{k < n} a_k p^{-b_n+b_k-n+k+1} \right) = v_p(a_{n-1} p^{-b_n+b_{n-1}-n+n-1+1}) < 0 \quad (28.433)$$

于是假装

$$\sum_{k < n} a_k p^{-b_n+b_k-n+k+1} \quad (28.434)$$

是

$$p^{-b_n-n+1}C \quad (28.435)$$

在取小数函数作用下的值，而且对于 $\sum_{k \geq n}$ 的部分来说，有

$$v_p \left(\sum_{k \geq n} a_k p^{-b_n+b_k-n+k+1} \right) = v_p(a_n p^{-b_n+b_n-n+n+1}) \geq 1 \quad (28.436)$$

于是假装

$$\sum_{k \geq n} a_k p^{-b_n+b_k-n+k+1} \quad (28.437)$$

在取整函数作用下的值。故假装有

$$\lfloor p^{-b_n-n+1}C \rfloor_p = \sum_{k \geq n} a_k p^{-b_n+b_k-n+k+1} \quad (28.438)$$

因此，

$$\begin{aligned} p^{b_n-b_{n+1}-1} \lfloor p^{-b_n-n+1}C \rfloor_p &= p^{b_n-b_{n+1}-1} \sum_{k \geq n} a_k p^{-b_n+b_k-n+k+1} \\ &= a_n p^{b_n-b_{n+1}} + \sum_{k > n} a_k p^{-b_{n+1}+b_k-n+k} \end{aligned} \quad (28.439)$$

此外, 用上面同样的方式, 可得

$$v_p \left(\sum_{k>n} a_k p^{-b_{n+1}+b_k-n+k} \right) \geq 0 \quad (28.440)$$

与

$$v_p (a_n p^{b_n-b_{n+1}}) < 0 \quad (28.441)$$

于是, 假设有

$$a_n = p^{b_{n+1}-b_n} \left\{ p^{b_n-b_{n+1}-1} \lfloor p^{-b_n-n+1} C \rfloor_p \right\}_p \quad (28.442)$$

成立, 也就是找到了一个满足结论的 $\{a_n\}$ 的通项公式。

28.9 序数尺

回忆在处理燃烧数时, 我们为燃烧函数的零点用 ε_0 以下的序数进行了标记, 这同时也相当于将 ε_0 以下的序数映射到了实数轴上。利用这样一种方法, 我们能够直观地看到序数的行为。类似地, 我们也可以将其他的序数记号系统在保持序数大小关系的情况下映射到实数轴上, 这被称为序数记号的序数尺。

下面我们给出 3184 关于序数尺的定义, 它将一个给定的序数记号所刻画的序数映射到了实数区间 $(0, 1)$ 上。或者更准确地说, 映射到了该实数区间的有理点的一小部分上 (我们实际上不可能将所有的实数点甚至是有理点与递归序数一一对应, 因为实数的数量为 $\aleph_1$, 而有理点在通常大小的序关系下也并不构成良序)。

定义 28.9 序数尺是一个以给定序数记号为自变量输出的包含于 $[0, 1]$ 的实数集, 其中的所有实数和这个序数记号的所有标准表达式构成单射, 记作 $f(\text{实数}) = \text{序数记号表达式}$ 。

作序数尺按以下流程进行:

(1) 定义 $f(0) = 0$, $f(1) = \text{序数记号极限}$ 。

(2) 令实数 $r = 1.5$, 然后找到小于 r 的最大的 $f(k)$ 有定义的实数 k 。

(3) 找到比 k 小的最大的 $f(m)$ 有定义的实数 m :

(3.1) $f(k)$ 是后继序数时, 如果 $f(k)$ 不是 $f(m)$ 的后继, 则定义 $f((k+m)/2) = f(m)$ 的后继, 否则 $f((k+m)/2)$ 没有定义。

(3.2) 如果存在自然数 x 使 $f(k)[x] = f(m)$, 那么定义 $f((k+m)/2) = f(k)[x+1]$ 。

(3.3) 否则, 定义 $f((k+m)/2) = f(k)[0]$ 。

(4) 如果此时 $m = 0$, 则回到步骤 (2), 否则用 m 代替 k 的值, 回到步骤 (3)。

最终得到的所有被定义了 $f(n)$ 的实数 n 组成关于这个序数记号的序数尺。

直观地说, 设序数记号的极限为 α , 它是一个极限序数。因此在 $[0, 1]$ 区间内找到 $1/2, 3/4, 7/8$ 等点, 并标记 $\alpha[1], \alpha[2], \alpha[3]$ 等。若序数尺上两个序数 α_1, α_2 之间仍未有其他的序数, 则对 α_2 不断地取基本列, 直到取到 α_1 或者递归序数为止, 这些过程的中间跳板就分别标记在 α_1, α_2 所对应的区间的 $1/2, 3/4, 7/8$ 等处, 以此类推。需要注意的是, 序数尺的结构与极限序数的基本列密切相关, 实际上基本列也是序数记号之中最重要的一部分。

对于燃烧数来说, 我们可以定义相应的燃烧函数, 它描述了两个序数之间的距离。取燃烧函数的倒数, 我们就可以得到一个增长十分迅速的函数, 它的增长率极限为 ε_0 。对于其他的序数尺, 我们也可以以类似于燃烧数的方式, 通过考察相邻两个序数之间的距离的倒数来为我们提供更加强大的函数。可以设想, 这样定义出的函数的增长率极限将与我们的考察的序数系统的极限是一致的。

序数尺还可以帮助我们理解一些其他的概念。例如, 我们经常会认为某些序数更“整”一些, 换句话说就是处在记号枚举中比较重要的节点之上。这样一种“整度”的概念就可以借助序数尺来进行讨论。类似地, 我们主观上会觉得某两个序数之间的“距离”要大一些, 而另外两个序数的“距离”要更小一些。这种感觉也同样可以借助序数尺来进行说明。

一些可视化序数尺的程序可以参考 [2265-2269]。

28.10 序数超运算

在前文中我们定义了序数的加法、乘法和乘方。一个自然的问题是，我们能否对序数引入一些更加高级的超运算，来得到更加巨大的序数呢？遗憾的是，若按照通常的方法将超运算的变量推广到序数

$$\alpha \uparrow^{n+1} (\beta + 1) = \alpha \uparrow^n (\alpha \uparrow^{n+1} \beta), \quad (28.443)$$

并对极限序数 β 定义

$$\alpha \uparrow^n \beta = \sup\{\alpha \uparrow^n (\beta[n])\}, \quad (28.444)$$

则有

$$\omega \uparrow\uparrow \omega = \varepsilon_0. \quad (28.445)$$

但由于序数 ε_0 满足

$$\varepsilon_0 = \omega^{\varepsilon_0}, \quad (28.446)$$

因此我们得到

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega + 1) = \omega^{\omega \uparrow\uparrow \omega} = \omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0. \quad (28.447)$$

这意味着即使对于序数进行超运算，也不能够超越 ε_0 的极限。因此，我们在通常意义上并不使用序数超运算。

然而事实上，确实存在着定义序数超运算的尝试^[2270]。我们在后文中将做进一步的介绍。

BEAF 数阵

比较早期的尝试来自于 BEAF 数阵在 ε_0 之后的推广^[12]。回忆在 BEAF 之中，我们用 p 表示指数， b 表示底数。不同的分隔符对应于规格不同的指数块，它们在展开的过程中大小会发生变化。现在我们用 $A\&b$ 来表示“由 b 构成的结构为 A ”的数阵块。这里， A 可以是一个数（这样的 $A\&b$ 表示了一个线性的一行数阵），可以是 $m+n+q+r$ 这样的加法（这样的 $A\&b$ 表示了一个多行数阵），可以是 $m \times n \times q \times r$ 这样的乘积（这样的 $A\&b$ 表示了一个多维数阵），也可以是 m^n 这样的乘方（这样的 $A\&b$ 表示了一个 n 维方阵，且每个方向都有 m 个数），等等。例如

$$3\&3 = \{3, 3, 3\}, \quad (28.448)$$

$$2 + 3\&3 = \{3, 3(1)3, 3, 3\}, \quad (28.449)$$

$$2 \times 3\&3 = 2 + 2 + 2\&3 = \{3, 3(1)3, 3(1)3, 3\}, \quad (28.450)$$

$$3^2\&3 = 3 \times 3\&3 = 3 + 3 + 3\&3 = \{3, 3, 3(1)3, 3, 3(1)3, 3, 3\}, \quad (28.451)$$

以此类推。

由此可见，BEAF 中不同的分隔符实际上对应于 $\&$ 左边指数的某种运算。我们将“分隔符 X 分隔由 b 构成的规格为 $f(p)$ 的行”记为

$$X \rightarrow f(p), \quad (28.452)$$

那么我们有

$$, \rightarrow 1, \quad (28.453)$$

$$(1) \rightarrow p, \quad (28.454)$$

$$(2) \rightarrow p^2, \quad (28.455)$$

$$(0, 1) \rightarrow p^p, \quad (28.456)$$

$$(1, 1) \rightarrow p^{p+1}, \quad (28.457)$$

$$(0, 2) \rightarrow p^{p \times 2}, \quad (28.458)$$

$$(0, 0, 1) \rightarrow p^{p^2}, \quad (28.459)$$

$$((1)1) \rightarrow p^{p^p}, \quad (28.460)$$

$$(((1)1)1) \rightarrow p^{p^{p^p}}, \quad (28.461)$$

直到上述括号的极限

$$((\dots(1)\dots(1)1)1) \rightarrow p \uparrow\uparrow p. \quad (28.462)$$

事实上, 若要考虑数阵

$$\{n, nX2\} \quad (28.463)$$

的增长率, 则会发现它们和分隔符 X 所对应的指数块尺寸 $f(p)$ 增长率的形式几乎是一样的, 只不过多了一层 ω 的指数塔。也就是说, 对于小于 $n \uparrow\uparrow n$ 的指数块 $f(n)$ 来说, 我们有如下的结论

$$f(n) \& n \sim \omega^{f(\omega)}. \quad (28.464)$$

这两者在 ε_0 处完成了追平, 即

$$n \uparrow\uparrow n \& n \sim \varepsilon_0 = \omega \uparrow\uparrow \omega, \quad (28.465)$$

换句话说, 我们借助于尺寸为 $n \uparrow\uparrow n$ 的指数块的增长率, 定义了序数超运算 $\omega \uparrow\uparrow \omega$ 的取值, 它就是 ε_0 。

虽然序数超运算的直接推广失败了, 然而 BEAF 左端的指数块尺寸仍然可以继续增大。我们设想它可以容纳增长更快的函数, 然后我们就可以将这样的 BEAF 数阵的增长率定义为相应的序数超运算的结果, 具体如下

$$n \uparrow\uparrow n \& n \sim \varepsilon_0, \quad (28.466)$$

$$(n \uparrow\uparrow n) \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (28.467)$$

$$n \uparrow\uparrow (n+1) \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \quad (28.468)$$

$$n \uparrow\uparrow (n \times 2) \& n \sim \varepsilon_1, \quad (28.469)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^2) \& n \sim \varepsilon_\omega, \quad (28.470)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^n) \& n \sim \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (28.471)$$

$$n \uparrow\uparrow n \uparrow\uparrow n \& n \sim \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (28.472)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow 4 \& n \sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (28.473)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow n \& n \sim \zeta_0, \quad (28.474)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n+1) \& n \sim \varepsilon_{\zeta_0+1}, \quad (28.475)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n \times 2) \& n \sim \zeta_1, \quad (28.476)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n^2) \& n \sim \zeta_\omega, \quad (28.477)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow n \uparrow\uparrow\uparrow n \& n \sim \zeta_{\zeta_0}, \quad (28.478)$$

$$n \uparrow^4 4 \& n \sim \zeta_{\zeta_{\zeta_0}}, \quad (28.479)$$

$$n \uparrow^4 n \& n \sim \eta_0 = \varphi(3, 0), \quad (28.480)$$

$$n \uparrow^5 n \& n \sim \varphi(4, 0), \quad (28.481)$$

$$n \uparrow^n n \& n \sim \varphi(\omega, 0). \quad (28.482)$$

于是我们最终得到基于 BEAF 的序数超运算的推广结果

$$\omega \uparrow^{n+1} \omega = \varphi(n, 0), \quad (28.483)$$

$$\omega \uparrow^\omega \omega = \varphi(\omega, 0). \quad (28.484)$$

然而我们要在这里说明的是, 在 ε_0 之后推广得到的 BEAF 将是不良定义的, 事实上它与序数超运算的失败有根源上的相似性。因此, 这样一种做法实际上是不可靠的。

SGH

另一种做法是将大数记号的 SGH 增长率视为相应的序数记号的增长率^[931]。回忆 SGH 的递推规则为

$$g_0(n) = 0, \quad (28.485)$$

$$g_{\alpha+1}(n) = g_\alpha(n) + 1, \quad (28.486)$$

$$g_\alpha(n) = g_{\alpha[n]}(n). \quad (28.487)$$

这实际上就是在说，大数记号每增加 1，其 SGH 增长率就增加 1。而大数记号每对角化一次，即在记号中引入变量 n ，就对应于序数记号的极限，也就是引入一个 ω 。由此可见，大数记号中变量 n 的地位与其 SGH 增长率中序数 ω 的地位应当是相同的。具体来说，在 ε_0 以下，我们有如下结果（ $\sim$ 代表 SGH 增长率）

$$1 \sim 1, \quad (28.488)$$

$$n \sim \omega, \quad (28.489)$$

$$2n \sim \omega \cdot 2, \quad (28.490)$$

$$n^2 \sim \omega^2, \quad (28.491)$$

$$n^n \sim \omega^\omega, \quad (28.492)$$

$$n \uparrow\uparrow n \sim \varepsilon_0, \quad (28.493)$$

这与我们的设想是一致的。

现在可以设想进一步增大大数记号的取值，并分析其 SGH 增长率，我们有

$$(n \uparrow\uparrow n) \times 2 \sim \varepsilon_0 \cdot 2, \quad (28.494)$$

$$(n \uparrow\uparrow n) \times n \sim \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (28.495)$$

$$(n \uparrow\uparrow n) \times n^n \sim \varepsilon_0 \cdot \omega^\omega, \quad (28.496)$$

$$(n \uparrow\uparrow n)^2 \sim \varepsilon_0^2, \quad (28.497)$$

$$(n \uparrow\uparrow n) \uparrow\uparrow 2 \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (28.498)$$

$$n \uparrow\uparrow (n \times 2) \sim \varepsilon_1, \quad (28.499)$$

$$n \uparrow\uparrow (n \times 3) \sim \varepsilon_2, \quad (28.500)$$

$$n \uparrow\uparrow (n \times 3 + 1) \sim \varepsilon_2^{\varepsilon_2}, \quad (28.501)$$

$$n \uparrow\uparrow (n \times 4) \sim \varepsilon_3, \quad (28.502)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^2) \sim \varepsilon_\omega, \quad (28.503)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow 3 \sim \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (28.504)$$

$$n \uparrow\uparrow n \uparrow\uparrow (n \times 2) \sim \varepsilon_{\varepsilon_1}, \quad (28.505)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow n \sim \zeta_0, \quad (28.506)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n \times 2) \sim \zeta_1, \quad (28.507)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n^2) \sim \zeta_\omega, \quad (28.508)$$

$$n \uparrow^4 n \sim \eta_0 \sim \varphi(3, 0), \quad (28.509)$$

$$n \uparrow^n n \sim \varphi(\omega, 0). \quad (28.510)$$

于是我们最终得到基于 SGH 的序数超运算的推广结果

$$\omega \uparrow^{n+1} \omega = \varphi(n, 0), \quad (28.511)$$

$$\omega \uparrow^\omega \omega = \varphi(\omega, 0). \quad (28.512)$$

但是 SGH 的方法也不是完美的，因为它对于基本列的选择极为敏感。如果我们更换一种基本列的选取方式，那么可能就会得出不同的结果。并且我们也知道，实际上“函数的增长率”这一概念也不是完全清晰的，而这一点在 SGH 之中将体现得尤为明显。

左结合

回顾通常的序数超运算失败的原因，我们发现序数运算在任何一步展开出来的右参数，接下来会立即继续展开，就不能像左参数那样维持下去了。因此如果能够将“大的运算结果”作为左参数，那么就可以使得这一记号继续增大。现在我们定义序数的下箭头运算如下^[2271-2272]

$$\alpha \downarrow^1 \beta = \alpha^\beta, \quad (28.513)$$

$$\alpha \downarrow^c 1 = \alpha, \quad (28.514)$$

$$\alpha \downarrow^{c+1} (\beta + 1) = (\alpha \downarrow^{c+1} \beta) \downarrow^c \alpha, \quad (28.515)$$

$$\alpha \downarrow^c \lambda = \sup \{ \alpha \downarrow^c \beta[n] \}. \quad (28.516)$$

可以看到，它除了将右结合改为左结合之外，其他没有任何改变。

于是我们得到

$$\omega \downarrow^2 2 = \omega^\omega, \quad (28.517)$$

$$\omega \downarrow^2 3 = \omega^{\omega^2}, \quad (28.518)$$

$$\omega \downarrow^2 \omega = \omega^{\omega^\omega}, \quad (28.519)$$

$$(\omega \downarrow^2 \omega) \downarrow^2 2 = \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (28.520)$$

$$\omega \downarrow^3 3 = \omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, \quad (28.521)$$

$$\omega \downarrow^3 \omega = \varepsilon_0, \quad (28.522)$$

$$(\omega \downarrow^3 \omega) \downarrow^2 2 = \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (28.523)$$

$$(\omega \downarrow^3 \omega) \downarrow^2 \omega = \varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}, \quad (28.524)$$

$$(\omega \downarrow^3 \omega) \downarrow^3 2 = \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \quad (28.525)$$

$$\omega \downarrow^4 3 = \varepsilon_1, \quad (28.526)$$

$$\omega \downarrow^4 4 = \varepsilon_2, \quad (28.527)$$

$$\omega \downarrow^4 \omega = \varepsilon_\omega, \quad (28.528)$$

$$(\omega \downarrow^4 \omega) \downarrow^3 \omega = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (28.529)$$

$$(\omega \downarrow^4 \omega) \downarrow^4 2 = \varepsilon_{\varepsilon_\omega}, \quad (28.530)$$

$$(\omega \downarrow^4 \omega) \downarrow^4 3 = \varepsilon_{\varepsilon_\omega 2}, \quad (28.531)$$

$$\omega \downarrow^5 3 = \varepsilon_{\varepsilon_\omega \omega}, \quad (28.532)$$

$$\omega \downarrow^5 4 = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_\omega \omega} \omega}, \quad (28.533)$$

$$\omega \downarrow^5 \omega = \zeta_0, \quad (28.534)$$

$$\omega \downarrow^6 \omega = \zeta_\omega, \quad (28.535)$$

$$\omega \downarrow^7 \omega = \varphi(3, 0), \quad (28.536)$$

$$\omega \downarrow^\omega \omega = \varphi(\omega, 0). \quad (28.537)$$

这意味着对于左结合下箭头来说，我们有

$$\omega \downarrow^{2n+1} \omega = \varphi(n, 0), \quad (28.538)$$

$$\omega \downarrow^\omega \omega = \varphi(\omega, 0). \quad (28.539)$$

考虑到对于自然数的下箭头来说，我们有

$$n \downarrow^{2m-1} n \geq n \uparrow^m n. \quad (28.540)$$

在大数的尺度上，二者可以被视为比较相似的，我们可以认为 $2m - 1$ 个下箭头就相当于 m 个上箭头。因此这一基于左结合的结果与此前的结果是相似的。

加一法

另一种扩展序数超运算的方法是加一法^[2270]，即遇到不动点就加一将其跳过。具体地说，如果按照通常的序数超运算有

$$\omega \uparrow^c (\alpha + 1) = \omega \uparrow^c \alpha, \quad (28.541)$$

则将 $\omega \uparrow^c (\alpha + 1)$ 定义为

$$\omega \uparrow^c (\alpha + 1) = \omega \uparrow^{c-1} (\omega \uparrow^c \alpha + 1). \quad (28.542)$$

按照这样的思路，我们有

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega + 1) = \omega^{\omega \uparrow\uparrow \omega + 1} = \omega^{\varepsilon_0 + 1}, \quad (28.543)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega + 2) = \omega^{\omega^{\varepsilon_0 + 1}}, \quad (28.544)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega \cdot 2) = \varepsilon_1, \quad (28.545)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega \cdot 3) = \varepsilon_2, \quad (28.546)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega^2) = \varepsilon_\omega, \quad (28.547)$$

$$\omega \uparrow^3 3 = \omega \uparrow\uparrow \omega \uparrow\uparrow \omega = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (28.548)$$

$$\omega \uparrow^3 \omega = \zeta_0, \quad (28.549)$$

$$\begin{aligned} \omega \uparrow^3 (\omega + 1) &= \omega \uparrow\uparrow (\omega \uparrow^3 \omega + 1) = \omega \uparrow (\omega \uparrow\uparrow (\omega \uparrow^3 \omega) + 1) \\ &= \omega \uparrow (\omega \uparrow^3 \omega + 1) = \omega^{\zeta_0 + 1}, \end{aligned} \quad (28.550)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega \uparrow^3 \omega + \omega) = \varepsilon_{\zeta_0 + 1}, \quad (28.551)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega \uparrow^3 \omega \cdot 2) = \varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2}, \quad (28.552)$$

$$\omega \uparrow^3 (\omega + 2) = \omega \uparrow\uparrow (\omega \uparrow^3 (\omega + 1)) = \varepsilon_{\omega^{\zeta_0 + 1}}, \quad (28.553)$$

$$\omega \uparrow^3 (\omega + 3) = \varepsilon_{\varepsilon_{\omega^{\zeta_0 + 1}}}, \quad (28.554)$$

$$\omega \uparrow^3 (\omega \cdot 2) = \zeta_1, \quad (28.555)$$

$$\omega \uparrow^4 \omega = \eta_0, \quad (28.556)$$

$$\begin{aligned} \omega \uparrow^4 (\omega + 1) &= \omega \uparrow^3 (\omega \uparrow^4 \omega + 1) = \omega \uparrow \omega \uparrow\uparrow \omega \uparrow^3 (\omega \uparrow^4 \omega + 1) \\ &= \omega \uparrow (\omega \uparrow^4 \omega + 1) = \omega^{\eta_0 + 1}, \end{aligned} \quad (28.557)$$

$$\omega \uparrow^4 (\omega + 2) = \omega \uparrow^3 (\omega \uparrow^4 (\omega + 1)) = \zeta_{\omega^{\eta_0 + 1}}, \quad (28.558)$$

$$\omega \uparrow^4 (\omega \cdot 2) = \eta_1, \quad (28.559)$$

$$\omega \uparrow^5 \omega = \varphi(4, 0), \quad (28.560)$$

直到

$$\omega \uparrow^\omega \omega = \varphi(\omega, 0). \quad (28.561)$$

这达到了加一法的极限。加一法超运算的行为和 Veblen 函数是一致的，但是它可能会产生一些较为奇异的结果，例如

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega + 1) = (\omega \uparrow\uparrow \omega) \cdot \omega, \quad (28.562)$$

而这从某种程度上说已经丢失了超运算自身的特性。

攀爬法

攀爬法提供了一种更强的推广^[2272-2274]。我们知道， ε_1 的基本列为

$$\varepsilon_1 = \sup \left\{ \omega^{\varepsilon_0+1}, \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}, \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}}, \dots \right\}. \quad (28.563)$$

我们可以将其表示为

$$\varepsilon_1 = \sup \left\{ \omega^{\omega^{\omega^{\dots}}} + 1, \omega^{\omega^{\omega^{\dots}}} + 1, \omega^{\omega^{\omega^{\dots}}} + 1, \dots \right\}, \quad (28.564)$$

这一表达式就好像是底层的 1 逐渐攀爬到了顶层一样。在这里我们将 ω 的指数塔固定为 ω 层。在这样的基本列中，+1 像在指数塔上攀爬一样，攀爬法也因此而得名。在基本列的尽头，+1 攀爬到了指数塔的顶端，与原来在顶端的 1 相加变为 2。因此我们得到

$$\varepsilon_1 = \underbrace{\omega^{\omega^{\omega^{\dots}}}}_{\omega+1 \text{ 层}}. \quad (28.565)$$

按照攀爬法我们有

$$\varepsilon_\omega = \underbrace{\omega^{\omega^{\omega^{\dots}}}}_{\omega+1 \text{ 层}}, \quad (28.566)$$

这就是由 $\omega + 1$ 层 ω 构成的指数塔，我们将其记为

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega + 1) = \varepsilon_\omega. \quad (28.567)$$

进一步有

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega + 2) = \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (28.568)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega \cdot 2) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (28.569)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega^2) = \zeta_0, \quad (28.570)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega^3) = \eta_0, \quad (28.571)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega^3) = \eta_0 = \varphi(3, 0), \quad (28.572)$$

$$\omega \uparrow\uparrow (\omega^\omega) = \eta_0 = \varphi(\omega, 0), \quad (28.573)$$

$$\omega \uparrow\uparrow \omega \uparrow\uparrow \omega = \varphi(\varphi(1, 0), 0), \quad (28.574)$$

$$\omega \uparrow^3 4 = \varphi(\varphi(\varphi(1, 0), 0), 0), \quad (28.575)$$

$$\omega \uparrow^3 \omega = \varphi(1, 0, 0), \quad (28.576)$$

$$\omega \uparrow^3 (\omega + 1) = \varphi(1, 0, 1), \quad (28.577)$$

$$\omega \uparrow^3 (\omega^2) = \varphi(1, 1, 0), \quad (28.578)$$

$$\omega \uparrow^3 \omega \uparrow^3 \omega = \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 0), \quad (28.579)$$

$$\omega \uparrow^4 4 = \varphi(1, \varphi(1, \varphi(1, 0, 0), 0), 0), \quad (28.580)$$

$$\omega \uparrow^4 \omega = \varphi(2, 0, 0), \quad (28.581)$$

$$\omega \uparrow^5 \omega = \varphi(3, 0, 0), \quad (28.582)$$

$$\omega \uparrow^\omega \omega = \varphi(\omega, 0, 0). \quad (28.583)$$

因此我们最终得到基于攀爬法的序数超运算推广结果

$$\omega \uparrow^{n+2} \omega = \varphi(n, 0, 0), \quad (28.584)$$

$$\omega \uparrow^\omega \omega = \varphi(\omega, 0, 0), \quad (28.585)$$

这是一个三元 Veblen 函数。但是现在已经证明了，攀爬法也是非良序的，因此这一做法得到的推广也仍然是不可靠的。

总之，我们不建议在任何情况下使用高于 ε_0 的序数超运算和更高级别的运算。如果要使用，必须仅仅将它作为形式上的符号，并且明确地说明其具体含义。事实上，序数超运算既弱小又不良定义，我们完全可以使用 Veblen 函数这样的更加强大且清晰的序数符号来替代它。

28.11 基本列对增长层次的影响

通常的增长层次都是定义在标准基本列上的。然而，采用不同的基本列对增长层次的影响非常大（特别是缓慢增长层次）。本节我们介绍 Weiermann 的结果^[2275]，他指出通过恰当地选择基本列，可以使得 FGH 与 SGH 拥有几乎相同的增长速度。

定义 Cichon 范数如下^[910]

$$N(0) = 0, \quad (28.586)$$

$$N(\alpha) = \max \{n, 1 + N(x_1), \dots, 1 + N(x_n)\}, \quad (28.587)$$

其中

$$\alpha = \omega^{x_1} + \dots + \omega^{x_n}, \quad x_1 \geq \dots \geq x_n. \quad (28.588)$$

定义 Cichon 基本列如下^[910]

$$0[n] = 0, \quad (28.589)$$

$$\alpha[n] = \max \{\beta < \alpha : N(\beta) \leq N(\alpha) + n\}. \quad (28.590)$$

Weiermann 证明了如下结论：对于任意 $\alpha < \varepsilon_0$ 以及 $n \geq 3$ ，都有

$$g_{\omega^{\omega^2 + \alpha + \omega}}(n) \geq f_\alpha(n). \quad (28.591)$$

由此可见基本列对增长层次的重要影响。

Weiermann 在文献^[2276]中进一步考虑了一种新的基本列，它使得 FGH 和 SGH 在 Γ_0 处就会明显地追平。关于 SGH 基本列的更多研究，另见^[2277-2278]

28.12 非经典增长率

本节介绍 HypCos 的非经典增长率构造^[2279-2280]。

我们考虑 Goodstein 函数 $G(n)$ 。它满足

$$G(2 \uparrow n) \approx f_{\varepsilon_0}(n). \quad (28.592)$$

这里 $G(n)$ 函数的内部出现了某种“代价”，也就是说要 $2 \uparrow n$ 才能够抵得上 f_{ε_0} 中的 n 。因此，如果从更加细致的角度出发，那么 $G(n)$ 的增长速度是要低于 $f_{\varepsilon_0}(n)$ 的。

我们将 Goodstein 函数 $G(n)$ 重写为

$$G(n) = H_{\sup\{\alpha < \varepsilon_0 \mid g_\alpha(2) \leq n\}}(3) - 3, \quad (28.593)$$

这里的 $g_\alpha(2)$ 就是代价。 α 小于 ε_0 ，所以代价就是

$$g_{\varepsilon_0}(n) \approx f_3(n). \quad (28.594)$$

类似地，我们定义一个函数

$$FH(n) = f_{\sup\{\alpha < \varepsilon_0 \mid H_\alpha(2) \leq n+2\}}(2), \quad (28.595)$$

它的代价为 $H_{\varepsilon_0}(n)$ 。因此，我们有

$$FH(H_{\varepsilon_0}(n)) \approx f_{\varepsilon_0}(n). \quad (28.596)$$

根据

$$f_\alpha(n) = H_{\omega^\alpha}(n), \quad (28.597)$$

我们有

$$H_{\varepsilon_0[k+1]}(n) = f_{\varepsilon_0[k]}(n). \quad (28.598)$$

因此

$$FH(H_{\varepsilon_0[k]}(n)) \approx H_{\varepsilon_0[k+1]}(n), \quad (28.599)$$

也就是说

$$FH^n(0) \approx H_{\varepsilon_0}(n) \approx f_{\varepsilon_0}(n). \quad (28.600)$$

我们发现这在形式上很像一个增长率为 $\varepsilon_0 - 1$ 的函数。因为形式上有

$$f_{\varepsilon_0}(n) = f_{\varepsilon_0-1+1}(n) = f_{\varepsilon_0-1}^n(n), \quad (28.601)$$

而这就类似于

$$FH^n(n) \approx f_{\varepsilon_0}(n). \quad (28.602)$$

因此，这里的 $FH(n)$ 就类似于一个增长率为 $\varepsilon_0 - 1$ 的函数

$$FH(n) \sim f_{\varepsilon_0-1}(n). \quad (28.603)$$

下面我们对 $FH(n)$ 进行简要的分析。

$$FH(0) = 3, \quad (28.604)$$

$$FH(1) = 4, \quad (28.605)$$

$$FH(2) = 8, \quad (28.606)$$

$$FH(3) = 8, \quad (28.607)$$

$$FH(4) = f_8(8), \quad (28.608)$$

$$FH(5) = f_8(8), \quad (28.609)$$

$$FH(6) = f_{\omega+1}(f_8(8)), \quad (28.610)$$

$$FH(7) = f_{\omega+1}(f_8(8)), \quad (28.611)$$

$$FH(8) = f_{\omega+1}(f_8(8)), \quad (28.612)$$

$$\dots, \quad (28.613)$$

$$FH(3 \times 2^{402653211} - 3) = f_{\omega+1}(f_8(8)), \quad (28.614)$$

$$FH(3 \times 2^{402653211} - 2) = f_{\omega^\omega}(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.615)$$

以此类推。

下面的定义可以实现类似的增长率。 σ 是一个从自然数到 ε_0 以下序数的函数

$$\sigma(n, k) = \sup \{ \alpha < \varepsilon_0 \mid H_\alpha(k) \leq n + 2 \}. \quad (28.616)$$

a 序列定义如下：设

$$a(n)_1 = 2, \quad (28.617)$$

若

$$H_{\sigma(n, a(n)_k)}(a(n)_k) < n + 2, \quad (28.618)$$

则令

$$a(n)_{k+1} = H_{\sigma(n, a(n)_k)}(a(n)_k). \quad (28.619)$$

若

$$H_{\sigma(n, a(n)_k)}(a(n)_k) = n + 2, \quad (28.620)$$

则 a 序列只有 k 项，且定义

$$fh(n) = f_{\sigma(n, a(n)_k} (f_{\sigma(n, a(n)_{k-1})} (\cdots f_{\sigma(n, a(n)_2} (f_{\sigma(n, a(n)_1} (2))))). \quad (28.621)$$

fh 函数仍然具有与 FH 函数相似的增长率。

下面我们对 $fh(n)$ 进行简要的分析。

$$fh(0) = 3, \quad (28.622)$$

$$fh(1) = 4, \quad (28.623)$$

$$fh(2) = 8, \quad (28.624)$$

$$fh(3) = 16, \quad (28.625)$$

$$fh(4) = f_8(8), \quad (28.626)$$

$$fh(5) = 2f_8(8), \quad (28.627)$$

$$fh(6) = f_{\omega+1}(f_8(8)), \quad (28.628)$$

$$fh(7) = 2f_{\omega+1}(f_8(8)), \quad (28.629)$$

$$fh(8) = f_2(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.630)$$

$$fh(9) = f_3(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.631)$$

$$\dots, \quad (28.632)$$

$$fh(13) = f_7(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.633)$$

$$fh(14) = f_\omega(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.634)$$

$$fh(15) = 2f_\omega(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.635)$$

$$fh(16) = f_{\omega+1}^2(f_8(8)), \quad (28.636)$$

$$fh(17) = 2f_{\omega+1}^2(f_8(8)), \quad (28.637)$$

$$fh(18) = f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.638)$$

$$fh(19) = 2f_{\omega+2}(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.639)$$

$$fh(20) = f_{\omega+3}(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.640)$$

$$\dots, \quad (28.641)$$

$$fh(29) = 2f_{\omega+7}(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.642)$$

$$fh(30) = f_{\omega \cdot 2}(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.643)$$

$$fh(62) = f_{\omega \cdot 3}(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.644)$$

$$fh(1022) = f_{\omega \cdot 7}(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.645)$$

$$fh(2046) = f_{\omega^2}(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.646)$$

$$fh(3 \times 2^{402653211} - 2) = f_{\omega^\omega}(f_{\omega+1}(f_8(8))), \quad (28.647)$$

以此类推。

下面我们给出更加系统的定义。最终支配是描述两个函数渐近行为的关系^[2281]。如果存在一个常数 N ，使得 $f(n) > g(n)$ 对所有 $n \geq N$ 成立，则称函数 f 最终支配 g ，记作 $f >^* g$ 。也就是说， f 渐近地超过 g 。

“ f 最终支配每个具有性质 P 的函数”这样的定理，有助于形式化地展现快速增长函数的规模感。 P 的一个常见选择是在某些形式理论（例如皮亚诺算术或 ZFC）中可证明的递归性质。在超可计算场景中， P 可以是在图灵机等系统中可计算的性质。

对于 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ，最终支配是传递关系。它并非完全的，因为我们可以构造两个不同的函数，使得它们最终都不支配另一个。然而，这种关系是反对称的，将关系扩展为“ $f(n)$ 最终支配 $g(n)$ 或 $f(n) = g(n)$ ”便产生了偏序关系。

最终支配的定义有很多种。以下列出了一些从严格到宽松的定义。

1. 如果 $\exists N \forall n > N (f(n) \geq g(n))$ ，则 $f \geq^* g$ (f 最终支配或与 g 相当)。
2. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} \leq 1$ ，则 $f \geq^* g$ 。
3. 如果 $\exists a, b, N \forall n > N (f(n+a) + b \geq g(n))$ ，则 $f \geq^* g$ 。
4. 如果 $\exists a, b, N \forall n > N (f(an+b) \geq g(n))$ ，则 $f \geq^* g$ 。

并且如果 $f \geq^* g \wedge g \geq^* f$ ，则 $f \approx g$ (f 与 g 相当) $\geq^* f$ 。因此，对于所有 f ， $f \approx f$ 成立。

定义 #1 非常严格。很少有常见函数可以归入同一可比类。对于快速增长的函数（逻辑函数），定义 #2 也是如此。正如如果我们想要消除多变量符号“底数”的影响，定义 #3 仍然过于严格。例如，根据定义 #3， $\lambda n. n \uparrow n$ （使用 lambda 抽象表示函数）与 $\lambda n. 2 \uparrow n$ 不可比，但根据定义 #4，它们是可比的。然而，定义 #4 过于宽松，无法区分哈代层次结构中 $\beta < \omega^2$ 的 H_α 和 $H_{\alpha+\beta}$ 。在 HH 尺度中，定义 4 的“分辨率”为 ω^2 ，定义为使 H_α 与 $H_{\alpha+\beta}$ 不可比的最小 β 。定义 3 的分辨率为 ω 。“可比”的定义如果分辨率小于 ω ，则过于严格。

本文中采用如下的定义，分辨率为 ω ，但可以消除“底数”的影响：

$$f \geq^* g \text{ if } \forall a > 1, b > 1 \exists N \forall n > N ([af([bn]]) > g(n)), \quad (28.648)$$

其中 a, b 为实数。但尽管如此，这个定义在 SGH 之中也是非常宽松的。

若基本列满足

$$(\alpha + \beta)[n] = \alpha + (\beta[n]), \quad (28.649)$$

则

$$H_{\alpha+\beta}(n) = H_\alpha(H_\beta(n)). \quad (28.650)$$

函数的复合导致增长率（HH 尺度）的加法。由于反函数是复合的逆函数，我们可以定义增长率（HH 尺度）的加法和减法如下。

增长率表达式的构建遵循以下规则：

1. 序数 α 是增长率表达式。
2. 如果 a 是增长率表达式，则 $(-a)$ 也是增长率表达式。
3. 如果 a 和 b 都是增长率表达式，则 $(a+b)$ 也是增长率表达式。

增长率表达式在哈代层次结构中的定义如下：对于序数 α ， H_α 保持通常的定义。对于 $-a$ ，定义反函数

$$H_{(-a)} = H_a^{-1}. \quad (28.651)$$

对于 $a+b$ ，定义复合函数

$$H_{(a+b)} = H_a \circ H_b, \quad (28.652)$$

即

$$H_{(a+b)}(n) = H_a(H_b(n)). \quad (28.653)$$

增长率表达式满足如下性质

$$((a+b)+c) = (a+(b+c)), \quad (28.654)$$

$$(-(-a)) = a, \quad (28.655)$$

$$(-(a+b)) = (-b) + (-a). \quad (28.656)$$

此外, 自变量上具有代价 (即函数的自变量也是一个具有一定增长率的函数) 的函数 (例如 Goodstein 函数), 或者甚至具有代价的函数, 该函数又具有代价, 该函数又具有代价, 等等, 可以以 $\alpha_1 + (-\beta_1) + \alpha_2 + (-\beta_2) + \cdots + \alpha_k + (-\beta_k)$ 的形式获得其增长率, 其中 α_i 和 β_i 是序数 (只有加法)。

如果基本列满足

$$(\alpha \cdot \beta)[n] = \alpha \cdot (\beta[n]), \quad (28.657)$$

则 $H_{\alpha \cdot \beta}$ 可以用如下方式得到

$$h_0(n) = n, \quad (28.658)$$

$$h_{\gamma+1}(n) = h_\gamma(H_\alpha(n)), \quad (28.659)$$

$$h_\gamma(n) = h_{\gamma[n]}(n) \text{ for limit } \gamma, \quad (28.660)$$

$$H_{\alpha\beta} = h_\beta. \quad (28.661)$$

从现在开始, 很难找到该运算的逆运算。因此, 很难定义哈代层次结构中增长率表达式的工作原理。

增长率表达式由以下规则构建:

1. 序数 α 是一个增长率表达式。
2. 如果 a 是一个增长率表达式, 那么 $(-a)$ 也是一个增长率表达式。
3. 如果 a 和 b 都是增长率表达式, 那么 $(a+b)$ 也是一个增长率表达式。
4. 如果 a 是一个增长率表达式, α 是一个序数, 那么 $(a\alpha)$ 也是一个增长率表达式。
5. 如果 a 是一个增长率表达式, α 是一个序数, 那么 (a/α) 也是一个增长率表达式。

增长率计算如下:

1. 函数 f 的增长率为 α

$$f \sim \alpha, \quad (28.662)$$

如果

$$f \approx H_\alpha. \quad (28.663)$$

2. 函数 f 的增长率为 $(-a)$

$$f \sim -a, \quad (28.664)$$

如果

$$f = g^{-1}, \quad (28.665)$$

$$g \sim a. \quad (28.666)$$

3. 函数 f 的增长率为 $(a+b)$

$$f \sim (a+b), \quad (28.667)$$

如果

$$f = g \circ h, \quad (28.668)$$

$$g \sim a, \quad (28.669)$$

$$h \sim b. \quad (28.670)$$

4. 函数 f 的增长率为 $(a\alpha)$

$$f \sim (a\alpha), \quad (28.671)$$

如果

$$f \approx h_\alpha, \quad (28.672)$$

$$h_0(n) = n, \quad (28.673)$$

$$h_{\beta+1}(n) = h_\beta(g(n)), \quad (28.674)$$

$$h_\beta(n) = h_{\beta[n]}(n), \quad (28.675)$$

$$g \sim a. \quad (28.676)$$

5. 函数 f 的增长率为 (a/α)

$$f \sim (a/\alpha), \quad (28.677)$$

如果

$$g \approx h_\alpha, \quad (28.678)$$

$$h_0(n) = n, \quad (28.679)$$

$$h_{\beta+1}(n) = h_\beta(f(n)), \quad (28.680)$$

$$h_\beta(n) = h_{\beta[n]}(n), \quad (28.681)$$

$$g \sim a. \quad (28.682)$$

大致来说，“除以序数”会消除增长率表达式最右边的序数因子。

增长率表达式具有以下性质：

$$((a+b)+c) = (a+(b+c)), \quad (28.683)$$

$$(-(-a)) = a, \quad (28.684)$$

$$(-(a+b)) = (-b) + (-a), \quad (28.685)$$

$$((a\alpha)\beta) = (a(\alpha\beta)), \quad (28.686)$$

$$((a/\alpha)/\beta) = (a/(\beta\alpha)), \quad (28.687)$$

$$((a\alpha)/\alpha) = a, \quad (28.688)$$

$$(a/\alpha)\alpha = a, \quad (28.689)$$

$$a(\alpha + \beta) = a\alpha + a\beta. \quad (28.690)$$

这种表示法可以表达比使用 FGH 尺度作为常规“增长率”更多的内容，例如

$$\varepsilon_0 / (\omega^\omega + \omega^2), \quad (28.691)$$

$$(\omega^\omega + (-\omega^2)) / \omega, \quad (28.692)$$

等等。

现在，增长率表达式可以自乘，但由于我们尚未找到增长率乘法的逆元，因此有一些限制。

加减表达式的构建规则如下：

1. 序数 α 是加减表达式。
2. 如果 a 是加减表达式，则 $(-a)$ 也是加减表达式。
3. 如果 a 和 b 都是加减表达式，则 $(a+b)$ 也是加减表达式。

增长率表达式由以下规则构建：

1. 加减表达式 a 是增长率表达式。

2. 如果 A 是增长率表达式, a 是加减表达式, 则 (Aa) 是增长率表达式。

3. 如果 A 是增长率表达式, a 是加减表达式, 则 (A/a) 是增长率表达式。

增长率计算如下:

1. 对于加减表达式 a , 函数 f 的增长率为 a

$$f \sim a, \quad (28.693)$$

如果

$$f \approx H_a. \quad (28.694)$$

2. 函数 f 的增长率为 (Aa)

$$f \sim (Aa), \quad (28.695)$$

如果

$$f \approx h_a, \quad (28.696)$$

$$h_0(n) = n, \quad (28.697)$$

$$h_{\alpha+1}(n) = h_\alpha(g(n)), \quad (28.698)$$

$$h_\alpha(n) = h_{\alpha[n]}(n) \text{ for limit ordinal } \alpha, \quad (28.699)$$

$$h_{(-b)}(n) = h_b^{-1}(n), \quad (28.700)$$

$$h_{b+c}(n) = h_b(h_c(n)), \quad (28.701)$$

$$g \sim A. \quad (28.702)$$

3. 函数 f 的增长率为 (A/a)

$$f \sim (A/a), \quad (28.703)$$

如果

$$g \approx h_a, \quad (28.704)$$

$$h_0(n) = n, \quad (28.705)$$

$$h_{\alpha+1}(n) = h_\alpha(f(n)), \quad (28.706)$$

$$h_\alpha(n) = h_{\alpha[n]}(n) \text{ for limit ordinal } \alpha, \quad (28.707)$$

$$h_{(-b)}(n) = h_b^{-1}(n), \quad (28.708)$$

$$h_{b+c}(n) = h_b(h_c(n)), \quad (28.709)$$

$$g \sim A. \quad (28.710)$$

其中 abc 解释为 $((ab)c)$ 。

增长率为 $\alpha - 1$ 的函数 (在正常的 FGH 尺度下, $\alpha > 0$) 可以通过以下步骤构建。

设 α 为后继序数, 令 $\alpha = \beta + 1$, 则增长率为 β 的 f_β 与 $\alpha - 1$ 相同。

如果 α 为极限序数, 令

$$m_\alpha(n) = \max \{m \in \mathbb{N} \mid f_\alpha(m) \leq n\}, \quad (28.711)$$

$$F(n) = f_\alpha(m_\alpha(n) + 1), \quad (28.712)$$

则 F 的增长率为 $\alpha - 1$, 或者在 HH 尺度上为 (ω^α/ω) 。

直接构建 HH 尺度上增长率为 (α/ω) (其中 α 为极限) 的函数, 令

$$m_\alpha(n) = \max \{m \in \mathbb{N} \mid H_\alpha(m) \leq n\}, \quad (28.713)$$

$$F(n) = H_\alpha(m_\alpha(n) + 1), \quad (28.714)$$

则 F 具有该增长率。

然而，这些函数在“现实”中很难使用，因为它们会以“跳跃”的方式增长。极限情况实际上是

$$F(n) = \begin{cases} H_\alpha(1) & H_\alpha(0) \leq n < H_\alpha(1) \\ H_\alpha(2) & H_\alpha(1) \leq n < H_\alpha(2) \\ \dots & \dots \\ H_\alpha(k) & H_\alpha(k-1) \leq n < H_\alpha(k) \\ \dots & \dots \end{cases}, \quad (28.715)$$

它会抹平从 $H_\alpha(k-1)$ 到 $H_\alpha(k)-1$ 的所有差异，导致在很宽的范围内出现一个“常数”，使其变得无趣。它无法产生除 $H_\alpha(k)$ 之外的新值。

28.13 序数 FGH

如果将 FGH 的自变量推广为任意的递归序数，则这样得到的序数函数 $f_\beta(\alpha)$ 称为序数 FGH^[1511,2282]。一个序数 FGH 定义如下：

$$f_0(\alpha) = \alpha + 1, \quad (28.716)$$

$$f_{\beta+1}(\alpha) = f_\beta^\alpha(\alpha), \quad (28.717)$$

对于极限序数 β 有

$$f_\beta(\alpha) = \sup_n \{f_{\beta[n]}(\alpha)\}. \quad (28.718)$$

在表达式中出现了迭代序数次的情况，我们将其定义如下：

$$f_\beta^{\gamma+1}(\alpha) = f_\beta(f_\beta^\gamma(\alpha)), \quad (28.719)$$

对于极限序数 γ 有

$$f_\beta^\gamma(\alpha) = \sup_n \{f_\beta^{\gamma[n]}(\alpha)\}. \quad (28.720)$$

我们有如下结果

$$f_0(\omega) = \omega + 1, \quad (28.721)$$

$$f_0^n(\omega) = \omega + n, \quad (28.722)$$

$$f_1(\omega) = f_0^\omega(\omega) = \omega + \omega = \omega \cdot 2, \quad (28.723)$$

$$f_1(\omega \cdot k + n) \quad (k, n < \omega) = \omega \cdot 2k + n, \quad (28.724)$$

$$f_1^n(\omega) = \omega \cdot 2^n, \quad (28.725)$$

$$f_2(\omega) = \omega^2, \quad (28.726)$$

$$f_1(f_2(\omega)) = f_1(\omega^2) = \omega^2 \cdot 2, \quad (28.727)$$

$$f_2(\omega \cdot 2) = \omega^3, \quad (28.728)$$

$$f_2(\omega \cdot 3) = \omega^4, \quad (28.729)$$

$$f_2(\omega \cdot 4) = \omega^5, \quad (28.730)$$

$$f_2(\omega \cdot 5) = \omega^6, \quad (28.731)$$

$$f_2(f_2(\omega)) = f_2(\omega^2) = \omega^\omega, \quad (28.732)$$

$$f_2(\omega^2 + 1) = \omega^\omega \cdot 2, \quad (28.733)$$

$$f_2(\omega^2 + \omega) = \omega^{\omega+1}, \quad (28.734)$$

$$f_2(\omega^2 \cdot 2) = \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (28.735)$$

$$f_2(\omega^3) = \omega^{\omega^2}, \quad (28.736)$$

$$f_2(\omega^3 + \omega) = \omega^{\omega^2+1}, \quad (28.737)$$

$$f_2(\omega^3 + \omega^2) = \omega^{\omega^2+\omega}, \quad (28.738)$$

$$f_2(\omega^3 \cdot 2) = \omega^{\omega^2 \cdot 2}, \quad (28.739)$$

$$f_2(f_2(f_2(\omega))) = f_2(\omega^\omega) = \omega^{\omega^\omega}, \quad (28.740)$$

$$f_3(\omega) = \varepsilon_0, \quad (28.741)$$

$$f_4(\omega) = \zeta_0, \quad (28.742)$$

$$f_5(\omega) = \varphi(4, 0), \quad (28.743)$$

$$f_6(\omega) = \varphi(5, 0), \quad (28.744)$$

$$f_\omega(\omega) = \psi(\Omega^\omega) = \varphi(\omega, 0). \quad (28.745)$$

接下来有

$$f_{\omega^2}(\omega) = \varphi(\omega, 1), \quad (28.746)$$

$$f_{\omega+1}(\omega) = \varphi(\omega, \omega), \quad (28.747)$$

$$f_{\omega+1}^2(\omega) = \varphi(\omega, \varphi(\omega, \omega)), \quad (28.748)$$

$$f_{\omega+2}(\omega) = \varphi(\omega + 1, 0), \quad (28.749)$$

$$f_{\omega+3}(\omega) = \varphi(\omega + 2, 0), \quad (28.750)$$

$$f_{f_1(\omega)}(\omega) = \varphi(\omega \cdot 2, 0), \quad (28.751)$$

$$f_{f_\omega(\omega)}(\omega) = \varphi(\varphi(\omega, 0), 0), \quad (28.752)$$

$$f_{f_{f_\omega(\omega)}(\omega)}(\omega) = \varphi(\varphi(\varphi(\omega, 0), 0), 0), \quad (28.753)$$

以此类推，直到

$$f_\Omega(\omega) = \alpha \mapsto f_\alpha(\omega) \text{ fp.} = \varphi(1, 0, 0), \quad (28.754)$$

这是序数 FGH 的表示极限。

这里的序数 FGH 是比我们预期的要弱的，其原因在于刚才的定义把“当作数来用的 ω ”跟“需要用函数自变量才能把基本列减小的 ω ”相混淆了。要解决这一问题，可以采取两种做法。第一种做法是强行把各种层次的序数区分开来。不同层次的“ ω ”划分出“1 级 ω ”“2 级 ω ”“3 级 ω ”等等。如果下标的级别高于自变量，那么它仍然把自变量（可能是个很复杂的序数，而非自然数）放进其基本列中进行减小。第二种做法是依靠“经历了多少层下标”和“经历了多少层基本列的‘[]’”来自动计算级别，而无需显式标明级别。

对于第一种方法，我们给出如下的定义^[1511,2283]。

定义项：0 是项。 $\omega(n)$ 是项（ $\omega(1)$ 也简写为 ω ）。如果 α 、 β 、 v 都是项，那么 $f_\beta(\alpha)$ 、 $f_\beta^\gamma(\alpha)$ 也都是项。 lv 可作用于项上。 $\text{lv} \geq 1$ 的项还要定义基本列，用 $[\]$ 来表示。

定义： $\text{lv}(0) = 0$ 。

定义： $\text{lv}(\omega(n)) = n$ 。基本列： $\omega(n)[\alpha] = \alpha$ 。

对于 $f_\beta(\alpha)$ ，定义：

1. $\text{lv}(f_0(\alpha)) = 0$ 。

2. $f_{f_0(\beta)}(\alpha) = f_\beta^\alpha(\alpha)$ 。

3. 如果 $0 < \text{lv}(\beta) \leq \text{lv}(\alpha)$ ，那么 $\text{lv}(f_\beta(\alpha)) = \text{lv}(\beta)$ ，且 $f_\beta(\alpha)[\eta] = f_{\beta[\eta]}(\alpha)$ 。

4. 如果 $\text{lv}(\beta) > \text{lv}(\alpha)$ ，那么 $f_\beta(\alpha) = f_{\beta[\alpha]}(\alpha)$ 。

对于 $f_\beta^\gamma(\alpha)$ ，定义：

1. $f_\beta^0(\alpha) = \alpha$ 。
2. $f_\beta^{f_0(\gamma)}(\alpha) = f_\beta(f_\beta^\gamma(\alpha))$ 。
3. 如果 $\text{Iv}(\gamma) > 0$ ，那么 $f_\beta^\gamma(\alpha)[\eta] = f_\beta^{\gamma[\eta]}(\alpha)$ 。

这样一种记号的极限可以达到 BO

$$\sup_n \{f_{f \dots f_{\omega(n)}(\omega(n-1)) \dots (\omega(2))}(\omega(1))\} = \psi(\Omega_\omega). \quad (28.755)$$

下面介绍第二种做法的规则^[2284-2285]。为简便起见，作者采用了 MGH 进行定义，称为中等增长序数记号 (Middle Growing Ordinal Notation, MGON)。我们可以将定义中的 $m(\alpha, \beta)$ 理解为 $m_\alpha(\beta)$ ，因此这可以视为一个序数 MGH。

对象有两种类型：零 (0) 和欧米伽 (ω)。欧米伽可以有多种不同的等级，例如 ω_0 、 ω_1 、 ω_2 等等。此外，还有一个二元函数 $m(a, b)$ 和 $[a]$ 的括号折叠子。

所有项 T 的集合： $0, \omega_n \in T$ ，其中 n 是非负整数

$$a \in T \rightarrow [a] \in T, \quad (28.756)$$

$$a, b \in T \rightarrow m(a, b) \in T. \quad (28.757)$$

假设所有小写字母变量都在 T 中。

$\text{card}(x)$ 的定义：

如果 $x = m(a, b)$ ，且其中项 a, b ，则 $\text{card}(x) = \text{card}(b)$ 。

如果 $x = [b]$ ，且其中项 b ，且上述规则不适用，则 $\text{card}(x) = \text{card}(b)$ 。

如果上述两个规则不适用，则 $\text{card}(x) = x$ 。

$\text{card}(x)$ 返回 $0, \omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots$ 。

ω_0 的简写形式为 ω ， ω_1 的简写形式为 Ω 。当 $n \geq 1$ 时， ω_n 的简写形式为 Ω_n ，因此 Ω 也可以显示为 Ω_1 。从左到右扫描。

1. 如果到达字符串末尾：
 - 1.1. 那么你已经解出了 MGON 表达式！
 - 1.2. 返回字符串中 m 的总数。
2. 如果找到 $m(m(0, a), b)$ ：
 - 2.1. 将其替换为 “ $m(a, m(a, b))$ ” 并重新开始扫描。
3. 如果找到 $[m(0, a)]$ ：
 - 3.1. 将其替换为 “ $m(0, [a])$ ” 并重新开始扫描。
4. 如果找到 $[0]$ ：
 - 4.1. 将其替换为 “0” 并重新开始扫描。
5. 如果找到一个 ω ，则执行灾难性规则：
 - 5.1. 设 $k = 1$ ，并将 L 字符串设置为你找到的 ω 。
 - 5.2. 重复此操作：
 - 5.2.1. 设 N 为 $m(L, a)$ 或 $[L]$ 形式的最左边字符串。
 - 5.2.2. 如果 N 的形式为 $m(L, a)$ ，则将 k 减 1。
 - 5.2.3. 如果 N 的形式为 $[L]$ ，则将 k 加 1。
 - 5.2.4. 将 L 设置为 N 。
 - 5.2.5. 如果 $k = 0$ ，则停止循环。
 - 5.3. L 的形式为 $m(a, b)$ 。将最左边的 “ ω ” 替换为 “ $[b]$ ”。
 - 5.4. 重新开始扫描。
6. 如果找到一个 Ω_n ，则执行更大的灾难规则：
 - 6.1. 将字符串 L 设置为找到的 Ω_n 。

6.2. 重复此操作:

6.2.1. 设置 $k = 1$ 。

6.2.2. 重复此操作:

6.2.2.1. 设 N 为 $m(L, a)$ 或 $[L]$ 形式的最左边的字符串。

6.2.2.2. 如果 N 的形式为 $m(L, a)$, 则将 k 减 1。

6.2.2.3. 如果 N 的形式为 $[L]$, 则将 k 加 1。

6.2.2.4. 将 L 设置为 N 。

6.2.2.5. 如果 $k = 0$, 则停止重复。

6.2.3. 如果 $\text{card}(L) = \omega_n - 1$, 则停止重复。

6.3. L 的形式为 $m(a, b)$ 。将最左边的“ Ω_n ”替换为“ b ”。

我们有如下的结果

$$0 = 0, \quad (28.758)$$

$$m(0, 0) = 1, \quad (28.759)$$

$$m(0, m(0, 0)) = 2, \quad (28.760)$$

$$m(0, m(0, m(0, 0))) = 3, \quad (28.761)$$

$$\omega = \omega, \quad (28.762)$$

$$m(0, \omega) = \omega + 1, \quad (28.763)$$

$$m(0, m(0, \omega)) = \omega + 2, \quad (28.764)$$

$$m(\omega, \omega) = \omega \cdot 2, \quad (28.765)$$

$$m(0, m(\omega, \omega)) = \omega \cdot 2 + 1, \quad (28.766)$$

$$m([\omega], m(\omega, \omega)) = \omega \cdot 3, \quad (28.767)$$

$$m([m(0, \omega)], m(\omega, \omega)) = \omega \cdot 4, \quad (28.768)$$

$$m(m(0, \omega), \omega) = \omega^2, \quad (28.769)$$

$$m([\omega], m(m(0, \omega), \omega)) = \omega^2 + \omega, \quad (28.770)$$

$$m([m(\omega, \omega)], m(m(0, \omega), \omega)) = \omega^2 \cdot 2, \quad (28.771)$$

$$m([m(0, m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)) = \omega^2 \cdot 3, \quad (28.772)$$

$$m([m([\omega], m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)) = \omega^3, \quad (28.773)$$

$$m([m(0, m([\omega], m(\omega, \omega)))], m(m(0, \omega), \omega)) = \omega^3 \cdot 2, \quad (28.774)$$

$$m([m([m(0, \omega)], m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)) = \omega^4, \quad (28.775)$$

$$m(\omega, m(m(0, \omega), \omega)) = \omega^\omega, \quad (28.776)$$

$$m([m(m(0, \omega), \omega)], m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^\omega \cdot 2, \quad (28.777)$$

$$m([m([\omega], m(m(0, \omega), \omega))], m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^{\omega+1}, \quad (28.778)$$

$$m([m([m(0, \omega)], m(m(0, \omega), \omega))], m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^{\omega+2}, \quad (28.779)$$

$$m([m([m(\omega, \omega)], m(m(0, \omega), \omega))], m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (28.780)$$

$$m([m([\omega], m([m(\omega, \omega)], m(m(0, \omega), \omega))]), m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^{\omega \cdot 2 + 1}, \quad (28.781)$$

$$m([m([m(0, m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega))], m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^{\omega \cdot 3}, \quad (28.782)$$

$$m([m([m(1, m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)), m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^{\omega \cdot 5}, \quad (28.783)$$

$$m([m([m([\omega], m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)), m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^{\omega^2}, \quad (28.784)$$

$$m([m([m(0, m([\omega], m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)), m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^{\omega^2 \cdot 2}, \quad (28.785)$$

$$m([m([m([m(0, \omega)], m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)), m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^{\omega^3}, \quad (28.786)$$

$$m([m([m([\omega], m([m(0, \omega)], m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)), m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))) = \omega^{\omega^4}, \quad (28.787)$$

$$m(m(1, \omega), \omega) = \omega^{\omega^\omega}, \quad (28.788)$$

$$m(\omega, m(m(1, \omega), \omega)) = \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (28.789)$$

$$m(m(0, \omega), m(m(1, \omega), \omega)) = \omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, \quad (28.790)$$

$$m(\omega, m(m(0, \omega), m(m(1, \omega), \omega))) = \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}}, \quad (28.791)$$

$$m(m(2, \omega), \omega) = \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}}, \quad (28.792)$$

$$m(m(\omega, \omega), \omega) = \varepsilon_0, \quad (28.793)$$

$$m(\omega, m(m(\omega, \omega), \omega)) = \varepsilon_0 \cdot 2, \quad (28.794)$$

$$m(m(0, \omega), m(m(\omega, \omega), \omega)) = \varepsilon_0^2, \quad (28.795)$$

$$m(\omega, m(m(0, \omega), m(m(\omega, \omega), \omega))) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (28.796)$$

$$m(m(1, \omega), m(m(\omega, \omega), \omega)) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \quad (28.797)$$

$$m(m([\omega], \omega), m(m(\omega, \omega), \omega)) = \varepsilon_1, \quad (28.798)$$

$$m(m(0, m([\omega], \omega)), m(m(\omega, \omega), \omega)) = \varepsilon_2, \quad (28.799)$$

$$m(m([m(0, \omega)], \omega), m(m(\omega, \omega), \omega)) = \varepsilon_\omega, \quad (28.800)$$

$$m(m(0, m([m(0, \omega)], \omega)), m(m(\omega, \omega), \omega)) = \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \quad (28.801)$$

$$m(m([\omega], m([m(0, \omega)], \omega)), m(m(\omega, \omega), \omega)) = \varepsilon_{\omega^2}, \quad (28.802)$$

$$m(m([m(1, \omega)], \omega), m(m(\omega, \omega), \omega)) = \varepsilon_{\omega^3}, \quad (28.803)$$

$$m(m([m(\omega, \omega)], \omega), m(m(\omega, \omega), \omega)) = \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (28.804)$$

$$m(m(0, m(\omega, \omega)), \omega) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (28.805)$$

$$m(m(1, m(\omega, \omega)), \omega) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (28.806)$$

$$m(m([\omega], m(\omega, \omega)), \omega) = \zeta_0, \quad (28.807)$$

$$m(m(\omega, \omega), m(m([\omega], m(\omega, \omega)), \omega)) = \varepsilon_{\zeta_0+1}, \quad (28.808)$$

$$m(m(0, m([\omega], m(\omega, \omega))), \omega) = \zeta_{\zeta_0}, \quad (28.809)$$

$$m(m([m(0, \omega)], m(\omega, \omega)), \omega) = \varphi(3, 0), \quad (28.810)$$

$$m(m(m(0, \omega), \omega), \omega) = \varphi(\omega, 0), \quad (28.811)$$

$$m(m([\omega], m(m(0, \omega), \omega)), \omega) = \varphi(1, 0, 0), \quad (28.812)$$

$$m(m([m(0, \omega)], m(m(0, \omega), \omega)), \omega) = \varphi(1, 1, 0), \quad (28.813)$$

$$m(m([m(\omega, \omega)], m(m(0, \omega), \omega)), \omega) = \varphi(1, \omega, 0), \quad (28.814)$$

$$m(m([\omega], m([m(\omega, \omega)], m(m(0, \omega), \omega))), \omega) = \varphi(2, 0, 0), \quad (28.815)$$

$$m(m([m(0, m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)), \omega) = \varphi(2, \omega, 0), \quad (28.816)$$

$$m(m([m(1, m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)), \omega) = \varphi(4, \omega, 0), \quad (28.817)$$

$$m(m([m([\omega], m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)), \omega) = \varphi(\omega, 0, 0), \quad (28.818)$$

$$m(m([\omega], m([m([\omega], m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega))), \omega) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (28.819)$$

$$m(m([m([m(0, \omega)], m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)), \omega) = \varphi(\omega, 0, 0, 0), \quad (28.820)$$

$$m(m([m([m(1, \omega)], m(\omega, \omega))], m(m(0, \omega), \omega)), \omega) = \varphi(\omega, 0, 0, 0, 0), \quad (28.821)$$

$$m(m(\omega, m(m(0, \omega), \omega))), \omega) = \text{SVO}, \quad (28.822)$$

$$m(m([\omega], m(\omega, m(m(0, \omega), \omega)))), \omega) = \text{LVO}, \quad (28.823)$$

$$m(m(m(\omega, \omega), \omega), \omega) = \psi(\psi_1(0)), \quad (28.824)$$

$$m(m(m(m(\omega, \omega), \omega), \omega), \omega) = \psi(\psi_2(0)), \quad (28.825)$$

$$m(\Omega + \omega, \omega) = \psi(\Omega_\omega). \quad (28.826)$$

因此这样一个记号也可以达到 BO 的层次。

另一个简单的做法是直接利用 SGH 来进行定义。总结我们此前通过朴素的序数 FGH 定义得到的结果

$$f_0(\omega) = \omega + 1, \quad (28.827)$$

$$f_1(\omega) = \omega \cdot 2, \quad (28.828)$$

$$f_2(\omega) = \omega^2, \quad (28.829)$$

$$f_3(\omega) = \varepsilon_0, \quad (28.830)$$

$$f_4(\omega) = \zeta_0, \quad (28.831)$$

$$f_5(\omega) = \varphi(4, 0), \quad (28.832)$$

$$f_6(\omega) = \varphi(5, 0), \quad (28.833)$$

$$f_\omega(\omega) = \psi(\Omega^\omega) = \varphi(\omega, 0), \quad (28.834)$$

在下标引入 ω 之前（这时此前定义中的问题并没有显现出来），我们发现它与 FGH 和 SGH 之间的关系是非常类似的。回忆对于 SGH 来说，我们有

$$f_0(n) \approx g_{\omega+1}(n), \quad (28.835)$$

$$f_1(n) \approx g_{\omega \cdot 2}(n), \quad (28.836)$$

$$f_2(n) \approx g_{\omega^2}(n), \quad (28.837)$$

$$f_3(n) \approx g_{\varepsilon_0}(n), \quad (28.838)$$

$$f_4(\omega) \approx g_{\zeta_0}(n), \quad (28.839)$$

$$f_5(\omega) \approx g_{\varphi(4,0)}(n), \quad (28.840)$$

$$f_6(\omega) \approx g_{\varphi(5,0)}(n), \quad (28.841)$$

$$f_\omega(\omega) \approx g_{\varphi(\omega,0)}(n). \quad (28.842)$$

因此我们对序数 FGH 给出如下的定义。如果有

$$f_\alpha(n) \approx g_\beta(n), \quad (28.843)$$

则我们将定义

$$f_\alpha(\omega) = \beta. \quad (28.844)$$

下面对理想情况下的序数 FGH 进行简要的分析。我们有

$$f_3(\omega + 1) = \varepsilon_0^2, \quad (28.845)$$

$$f_3(\omega + 2) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (28.846)$$

$$f_3(\omega + 3) = \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (28.847)$$

$$f_3(\omega \cdot 2) = \varepsilon_1, \quad (28.848)$$

$$f_3(\omega^2) = \varepsilon_\omega, \quad (28.849)$$

$$f_3(f_3(\omega)) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (28.850)$$

$$f_4(\omega) = \zeta_0, \quad (28.851)$$

$$f_5(\omega) = \varphi(4, 0), \quad (28.852)$$

$$f_6(\omega) = \varphi(5, 0), \quad (28.853)$$

$$f_\omega(\omega) = \psi(\Omega^\omega) = \varphi(\omega, 0). \quad (28.854)$$

接下来有

$$f_{\omega+1}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega+1}) = \varphi(1, 0, 0), \quad (28.855)$$

$$f_{\omega+2}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega+2}) = \varphi(1, 1, 0), \quad (28.856)$$

$$f_{\omega+3}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega+3}), \quad (28.857)$$

$$f_{\omega \cdot 2}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega \cdot 2}), \quad (28.858)$$

$$f_{\omega \cdot 2+1}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega \cdot 2+1}), \quad (28.859)$$

$$f_{\omega^2}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^2}) = \varphi(\omega, 0, 0), \quad (28.860)$$

$$f_{\omega^2+1}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^2+1}) = \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (28.861)$$

$$f_{\omega^2+\omega}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^2+\omega}), \quad (28.862)$$

$$f_{\omega^2+\omega+1}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^2+\omega+1}), \quad (28.863)$$

$$f_{\omega^2 \cdot 2}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^2 \cdot 2}), \quad (28.864)$$

$$f_{\omega^2 \cdot 2+1}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^2 \cdot 2+1}), \quad (28.865)$$

$$f_{\omega^\omega}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^\omega}) = \varphi(1 @ \omega), \quad (28.866)$$

$$f_{\omega^\omega+1}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^\omega+1}), \quad (28.867)$$

$$f_{\omega^\omega \cdot 2}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^\omega \cdot 2}), \quad (28.868)$$

$$f_{\omega^\omega+1}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^\omega \cdot \omega}), \quad (28.869)$$

$$f_{\omega^{\omega^2}}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^{\omega^2}}), \quad (28.870)$$

$$f_{\omega^{\omega^\omega}}(\omega) = \psi(\Omega^{\omega^{\omega^\omega}}), \quad (28.871)$$

$$f_{\psi(0)}(\omega) = \psi(\psi_1(0)), \quad (28.872)$$

$$f_{\psi(0)+1}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega)), \quad (28.873)$$

$$f_{\psi(0)+2}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega) \cdot \Omega), \quad (28.874)$$

$$f_{\psi(0) \cdot 2}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega) \cdot \psi_1(0)), \quad (28.875)$$

$$f_{\psi(0)^2}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega)^{\psi_1(0)}), \quad (28.876)$$

$$f_{\psi(0)^{\psi(0)}}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega)^{\psi_1(\Omega)^{\psi_1(0)}}), \quad (28.877)$$

$$f_{\psi(1)}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega + 1)), \quad (28.878)$$

$$f_{\psi(2)}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega \cdot 2 + 1)), \quad (28.879)$$

$$f_{\psi(\omega)}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega \cdot \omega)), \quad (28.880)$$

$$f_{\psi(\omega+1)}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega^2 + 1)), \quad (28.881)$$

$$f_{\psi(\omega \cdot 2)+1}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega^2 \cdot 2)), \quad (28.882)$$

$$f_{\psi(\omega^2)+1}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega^3)), \quad (28.883)$$

$$f_{\psi(\omega^\omega)}(\omega) = \psi(\psi_1(\Omega^\omega)), \quad (28.884)$$

$$f_{\psi(\psi(0))+1}(\omega) = \psi(\psi_1(\psi_1(\Omega))), \quad (28.885)$$

$$f_{\psi(\Omega)}(\omega) = \psi(\Omega_2), \quad (28.886)$$

$$f_{\psi(\Omega)+1}(\omega) = \psi(\Omega_2 \cdot \Omega), \quad (28.887)$$

$$f_{\psi(\Omega) \cdot 2}(\omega) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2)), \quad (28.888)$$

$$f_{\psi(\Omega) \cdot \omega+1}(\omega) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \Omega)^\Omega), \quad (28.889)$$

$$f_{\psi(\Omega)^2}(\omega) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \Omega)^{\psi_1(\Omega_2)}), \quad (28.890)$$

$$f_{\psi(\Omega+1)}(\omega) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \Omega + 1)), \quad (28.891)$$

$$f_{\psi(\Omega+\psi(\Omega))}(\omega) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \Omega + \psi_1(\Omega_2))), \quad (28.892)$$

$$f_{\psi(\Omega \cdot 2)}(\omega) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \Omega + \Omega_2)), \quad (28.893)$$

$$f_{\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega))}(\omega) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2))), \quad (28.894)$$

$$f_{\psi(\Omega \cdot \psi(\Omega \cdot \psi(\Omega)))}(\omega) = \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2)))), \quad (28.895)$$

$$f_{\psi(\Omega^2)}(\omega) = \psi(\Omega_2^2), \quad (28.896)$$

$$f_{\psi(\Omega^3)}(\omega) = \psi(\Omega_2^3), \quad (28.897)$$

$$f_{\psi(\Omega^\omega)}(\omega) = \psi(\Omega_2^\omega), \quad (28.898)$$

$$f_{\psi(\Omega^{\omega+1})}(\omega) = \psi(\Omega_2^{\Omega+1}), \quad (28.899)$$

$$f_{\psi(\Omega^{\psi(0)})}(\omega) = \psi(\Omega_2^{\psi_1(0)}), \quad (28.900)$$

$$f_{\psi(\Omega^\Omega)}(\omega) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (28.901)$$

$$f_{\psi(\Omega^{\Omega+1})}(\omega) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2+1}), \quad (28.902)$$

$$f_{\psi(\Omega^{\Omega \cdot 2})}(\omega) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2 \cdot 2}), \quad (28.903)$$

$$f_{\psi(\Omega^{\Omega^\Omega})}(\omega) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}), \quad (28.904)$$

$$f_{\psi(\psi_1(0))}(\omega) = \psi(\psi_2(0)), \quad (28.905)$$

$$f_{\psi(\psi_1(0) \cdot \Omega)}(\omega) = \psi(\psi_2(0) \cdot \Omega_2), \quad (28.906)$$

$$f_{\psi(\psi_1(0)^\Omega)}(\omega) = \psi(\psi_2(0)^{\Omega_2}), \quad (28.907)$$

$$f_{\psi(\psi_1(1))}(\omega) = \psi(\psi_2(1)), \quad (28.908)$$

$$f_{\psi(\psi_1(\psi(0)))}(\omega) = \psi(\psi_2(\psi_1(0))), \quad (28.909)$$

$$f_{\psi(\psi_1(\psi(\Omega)))}(\omega) = \psi(\psi_2(\psi_1(\Omega_2))), \quad (28.910)$$

$$f_{\psi(\psi_1(\Omega))}(\omega) = \psi(\psi_2(\Omega_2)), \quad (28.911)$$

$$f_{\psi(\psi_1(\psi_1(0)))}(\omega) = \psi(\psi_2(\psi_2(0))), \quad (28.912)$$

$$f_{\psi(\Omega_2)}(\omega) = \psi(\Omega_3), \quad (28.913)$$

$$f_{\psi(\Omega_3)}(\omega) = \psi(\Omega_4), \quad (28.914)$$

$$f_{\psi(\Omega_4)}(\omega) = \psi(\Omega_5), \quad (28.915)$$

直到

$$f_{\psi(\Omega_\omega)}(\omega) = \psi(\Omega_\omega). \quad (28.916)$$

如果仅仅利用序数 FGH 写出表达式, 则我们有

$$f_4(\omega) = \psi(\Omega) = \zeta_0, \quad (28.917)$$

$$f_{f_4(\omega)}(\omega) = f_{\psi(\Omega)}(\omega) = \psi(\Omega_2), \quad (28.918)$$

$$f_{f_{f_4(\omega)}(\omega)}(\omega) = f_{\psi(\Omega_2)}(\omega) = \psi(\Omega_3), \quad (28.919)$$

$$f_{f_{f_{f_4(\omega)}(\omega)}(\omega)}(\omega) = f_{\psi(\Omega_3)}(\omega) = \psi(\Omega_4), \quad (28.920)$$

以此类推, 直到

$$f_\Omega(\omega) = \alpha \mapsto f_\alpha(\omega) \text{ fp.} = \psi(\Omega_\omega). \quad (28.921)$$

这是序数 FGH 的表示极限, 同时也是 FGH 与 SGH 的第一个追平点。用类似于追平函数的记号可以将下标推广为更高的序数, 这里不再赘述。

仿照序数 FGH 的做法, 也可以定义其他的序数增长层次。不过由于无需进行序数次迭代, 因此其定义会相对简单一些。例如序数 MGH 可以定义为

$$m_0(\alpha) = \alpha + 1, \quad (28.922)$$

$$m_{\beta+1}(\alpha) = m_\beta(m_\beta(\alpha)), \quad (28.923)$$

对极限序数 β 有

$$m_\beta(\alpha) = \sup_n \{m_{\beta[n]}(\alpha)\}. \quad (28.924)$$

序数 HH 可以定义为

$$H_0(\alpha) = \alpha, \quad (28.925)$$

$$H_{\beta+1}(\alpha) = H_\beta(\alpha + 1), \quad (28.926)$$

对极限序数 β 有

$$H_\beta(\alpha) = \sup_n \{H_{\beta[n]}(\alpha)\}. \quad (28.927)$$

序数 SGH 可以定义为

$$g_0(\alpha) = 0, \quad (28.928)$$

$$g_{\beta+1}(\alpha) = g_\beta(\alpha) + 1, \quad (28.929)$$

对极限序数 β 有

$$g_\beta(\alpha) = \sup_n \{g_{\beta[n]}(\alpha)\}. \quad (28.930)$$

不过上述三种层次的性质都不好, 其极限强度也很低, 会出现与序数 FGH 相似的问题。我们对这些层次的性质不再赘述。

28.14 高阶增长率

函数的“高阶增长率”是对其 FGH 增长率的进一步扩展^[2286]。如果不考虑序数 FGH 的非良定义性，则可以利用序数 FGH 定义函数的高阶增长率。如果函数 $g(n)$ 满足

$$f_{\alpha_1}(n) \approx g(n), \quad (28.931)$$

则称 α_1 为 $g(n)$ 的一阶增长率。如果函数 $g(n)$ 满足

$$f_{f_{\alpha_2}(\omega)}(n) \approx g(n), \quad (28.932)$$

则称 α_2 为 $g(n)$ 的二阶增长率。如果函数 $g(n)$ 满足

$$f_{f_{f_{\alpha_3}(\omega)}(\omega)}(n) \approx g(n), \quad (28.933)$$

则称 α_3 为 $g(n)$ 的三阶增长率。以此类推，如果函数 $g(n)$ 满足

$$\underbrace{f_{f \dots f_{\alpha_m}(\omega)} \dots (\omega)}_{m \text{层}}(n) \approx g(n), \quad (28.934)$$

则称 α_m 为 $g(n)$ 的 m 阶增长率。

一般地，如果一个函数的 m 阶增长率为 α_m ，则它的 $m+1$ 阶增长率将满足

$$f_{\alpha_{m+1}}(\omega) = \alpha_m. \quad (28.935)$$

当然，这样不断地进行下去，可能会出现某一个层面上增长率过于“稀疏”的问题。如果我们采用更严格的 SGH 来进行定义，则我们有如下结果：如果一个函数的 m 阶增长率为 α_m ，则它的 $m+1$ 阶增长率将满足

$$f_{\alpha_{m+1}}(\omega) \approx g_{\alpha_m}(n). \quad (28.936)$$

例如对于 tree 序列来说，它的一阶增长率为 $\alpha_1 = \varphi(1@w)$ ，二阶增长率为 $\alpha_2 = w^w$ ，三阶增长率为 $\alpha_3 = 2$ 。从上述结果来看，高阶增长率似乎是非常强大的。不过如果我们考虑一个增长率为 $\psi(\Omega_w)$ 的函数，那么对于其任意有限的 m 阶增长率，都有 $\alpha_m = \psi(\Omega_w)$ 。也就是说，对于一个 BO 级别的函数，对其取多少次高阶增长率，其结果都是不变的。因此，高阶增长率的概念在 BO 处将失去意义。

28.15 三就跳函数

“三就跳”函数是一个经典的设想。简单地说，三就跳函数 $Tt(n)$ 的定义是：令 n 不断增大，每增大到第三项就取基本列的极限。由于它每次前进到第三步的时候就跳到下一个极限序数，因此得名“三就跳”函数。

让我们以 ε_0 以下的标准基本列为例，考察三就跳函数 $Tt(n)$ 的性质。我们有

$$Tt(0) = 0, \quad (28.937)$$

$$Tt(1) = 1, \quad (28.938)$$

$$Tt(2) = 2, \quad (28.939)$$

$$Tt(3) = \omega, \quad (28.940)$$

$$Tt(4) = Tt(3+1) = \omega+1, \quad (28.941)$$

$$Tt(5) = Tt(3+2) = \omega+2, \quad (28.942)$$

$$Tt(6) = Tt(3 \cdot 2) = \omega \cdot 2, \quad (28.943)$$

$$Tt(9) = Tt(3^2) = \omega^2, \quad (28.944)$$

$$Tt(10) = Tt(3^2+1) = \omega^2+1, \quad (28.945)$$

$$Tt(12) = Tt(3^2+3) = \omega^2+\omega, \quad (28.946)$$

$$\text{Tt}(18) = \text{Tt}(3^2 \cdot 2) = \omega^2 \cdot 2, \quad (28.947)$$

$$\text{Tt}(27) = \text{Tt}(3^3) = \omega^\omega, \quad (28.948)$$

$$\text{Tt}(28) = \text{Tt}(3^3 + 1) = \omega^\omega + 1, \quad (28.949)$$

$$\text{Tt}(30) = \text{Tt}(3^3 + 3) = \omega^\omega + \omega, \quad (28.950)$$

$$\text{Tt}(36) = \text{Tt}(3^3 + 3^2) = \omega^\omega + \omega^2, \quad (28.951)$$

$$\text{Tt}(54) = \text{Tt}(3^3 \cdot 2) = \omega^\omega \cdot 2, \quad (28.952)$$

$$\text{Tt}(81) = \text{Tt}(3^{3+1}) = \omega^{\omega+1}, \quad (28.953)$$

$$\text{Tt}(243) = \text{Tt}(3^{3+2}) = \omega^{\omega+2}, \quad (28.954)$$

$$\text{Tt}(729) = \text{Tt}(3^{3 \cdot 2}) = \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (28.955)$$

$$\text{Tt}(2187) = \text{Tt}(3^{3 \cdot 2+1}) = \omega^{\omega \cdot 2+1}, \quad (28.956)$$

$$\text{Tt}(19683) = \text{Tt}(3^{3^2}) = \omega^{\omega^2}, \quad (28.957)$$

$$\text{Tt}(7625597484987) = \text{Tt}(3^{3^3}) = \varepsilon_0. \quad (28.958)$$

读者会发现这样一个函数的性质类似于 Goodstein 序列：将数字写成以 3 为底的遗传记法，然后把其中的 3 全部替换为 ω ，即得到了所要的序数。不过这是在标准的 Cantor 式基本列中出现的结果。如果我们换用一种新的序数记号，给出一种新的基本列，那么得到的结果会完全不同。

原版的三就跳函数是一个大数记号，它将上述序数记号套上了 HH 的外壳。也就是说，我们有以 ε_0 以下的标准基本列为例，考察三就跳函数 $\text{Tt}(n)$ 的性质。我们有

$$\text{Tt}(0) = H_0(n), \quad (28.959)$$

$$\text{Tt}(1) = H_1(n), \quad (28.960)$$

$$\text{Tt}(2) = H_2(n), \quad (28.961)$$

$$\text{Tt}(3) = H_\omega(n), \quad (28.962)$$

$$\text{Tt}(4) = \text{Tt}(3 + 1) = H_{\omega+1}(n), \quad (28.963)$$

$$\text{Tt}(5) = \text{Tt}(3 + 2) = H_{\omega+2}(n), \quad (28.964)$$

$$\text{Tt}(6) = \text{Tt}(3 \cdot 2) = H_{\omega \cdot 2}(n), \quad (28.965)$$

$$\text{Tt}(9) = \text{Tt}(3^2) = H_{\omega^2}(n), \quad (28.966)$$

$$\text{Tt}(10) = \text{Tt}(3^2 + 1) = H_{\omega^2+1}(n), \quad (28.967)$$

$$\text{Tt}(12) = \text{Tt}(3^2 + 3) = H_{\omega^2+3}(n), \quad (28.968)$$

$$\text{Tt}(18) = \text{Tt}(3^2 \cdot 2) = H_{\omega^2 \cdot 2}(n), \quad (28.969)$$

$$\text{Tt}(27) = \text{Tt}(3^3) = H_{\omega^\omega}(n), \quad (28.970)$$

$$\text{Tt}(28) = \text{Tt}(3^3 + 1) = H_{\omega^\omega+1}(n), \quad (28.971)$$

$$\text{Tt}(30) = \text{Tt}(3^3 + 3) = H_{\omega^\omega+\omega}(n), \quad (28.972)$$

$$\text{Tt}(36) = \text{Tt}(3^3 + 3^2) = H_{\omega^\omega+\omega^2}(n), \quad (28.973)$$

$$\text{Tt}(54) = \text{Tt}(3^3 \cdot 2) = H_{\omega^\omega \cdot 2}(n), \quad (28.974)$$

$$\text{Tt}(81) = \text{Tt}(3^{3+1}) = H_{\omega^{\omega+1}}(n), \quad (28.975)$$

$$\text{Tt}(243) = \text{Tt}(3^{3+2}) = H_{\omega^{\omega+2}}(n), \quad (28.976)$$

$$\text{Tt}(729) = \text{Tt}(3^{3 \cdot 2}) = H_{\omega^{\omega \cdot 2}}(n), \quad (28.977)$$

$$\text{Tt}(2187) = \text{Tt}(3^{3 \cdot 2+1}) = H_{\omega^{\omega \cdot 2+1}}(n), \quad (28.978)$$

$$\text{Tt}(19683) = \text{Tt}(3^{3^2}) = H_{\omega^{\omega^2}}(n), \quad (28.979)$$

$$\text{Tt}(7625597484987) = \text{Tt}(3^{3^3}) = H_{\varepsilon_0}(n). \quad (28.980)$$

三就跳函数的问题也是显而易见的：它严重依赖递归序数的基本列系统。换句话说，除非我们已经通过递归的方式达到了某个序数，并且给出了它的基本列系统，否则我们将不能够用三就跳函数把它写出来。例如，我们可以将三就跳函数带入到 Veblen 函数或者是 OCF 之中，它当然可以为我们得到更大的序数。但是除非我们已经预先得到了这个基本列系统，否则三就跳函数自身是不可能带领我们到达那个序数的。因此，三就跳函数并没有为我们带来什么新的内容。

原则上所有的递归序数都可以指定基本列。因此在这种情况下，三就跳函数原则上可以表示所有的递归序数。不过实际上，三就跳函数在使用的过程中是将一个大数记号转换为一个序数，这类似于一次“折叠”或者是将 FGH 转成 SGH 的过程。这样一种过程的极限为 $\psi(\Omega_\omega)$ ，因此在这个程度下，使用三就跳函数构造的大数函数不会比直接构造序数要更加容易。

不过，利用三就跳的方式可以帮助我们枚举序数记号的重要节点。三就跳函数给出了一种从序数映射到自然数的方式，因此它也可以衡量从一个表达式出发取基本列到后继所需的代价，它也可以成为某种意义上的序数尺。

可以将“三就跳”函数替换成任意的“ n 就跳”函数，它们的性质是完全一样的。

28.16 沙拉数

沙拉数指的是将一种递归结构用某种模式进行“简单扩展”的行为，这样的扩展通常并不会本质上增加递归结构的强度。下面我们给出一些沙拉数扩展的结果，并简要讨论这些扩展对于增长率有何种改变^[892,2287]。

定义 1. 函数的复合。设大数函数 f, g 分别具有相当于 Hardy 层次中 α, β 的增长率，那么函数 $g(f(x))$ 的 HH 增长率则是 $\alpha + \beta$ 。

定义 2. Goodstein 强化。设有正整数上的大数函数 f ，且是严格增函数。定义其 Goodstein 强化 $G(f)$ 如下。设有序列 $\{a_n \mid 1 \leq n \leq N\}$ ，其中每个 a_n 写成以 $f(n)$ 为底的遗传记法，然后将每次出现的 $f(n)$ 都改成 $f(n+1)$ ，所得的数再减去 1，就得到 a_{n+1} 。且 $a_N = 0$ 。那么 $G(f)(a_1) = N$ 就作为 $G(f)$ 的一个函数值（ a_1 是此函数的自变量， N 是因变量）。

接下来我们考虑大数记号。一个大数记号 A 应当满足如下条件：

- (1) A 的表达式 x 可以用 $x[n]$ 归约（也就是通常说的“展开”）成更“小”的表达式。
- (2) 0 表达式不能继续归约。
- (3) 如果 x 是“后继”型的表达式，那么无论 n 是多少， $x[n]$ 都会得到 x 的前继。

定义 3. 序数加型混合。设有大数记号 A_1, A_2 。定义混合记号 $A_1 \oplus A_2$ 如下。其表达式形如 $\langle x, y \rangle$ ，其中 $x \in \{1, 2\}$ ， y 是 A_x 中的表达式。其展开方法为

$$\langle x, y \rangle[n] = \begin{cases} 0 & , x = 1 \wedge y = 0 \\ \langle 1, \text{Limit}_1[n] \rangle & , x = 2 \wedge y = 0 \\ \langle x, y[n] \rangle & , \text{otherwise} \end{cases} \quad (28.981)$$

其中 Limit_1 表示 A_1 的表达极限。

如果 A_i 的序数强度极限为 α_i ，那么 $A_1 \oplus A_2$ 的序数强度极限为 $\alpha_1 + \alpha_2$ 。注意，序数加型混合是将两个大数记号合成一个大数记号，然后它还可以继续跟自己或其它记号混合。下面的 4、5 也类似。

定义 4. 序数乘型混合。设有大数记号 A_1, A_2 。定义混合记号 $A_1 \otimes A_2$ 如下。其表达式形如 $\langle x_2, x_1 \rangle$ ，其中， x_i 是 A_i 中的表达式。其展开方法为

$$\langle x, y \rangle[n] = \begin{cases} 0 & , x = 0 \wedge y = 0 \\ \langle x[n], \text{Limit}_1[n] \rangle & , x \neq 0 \wedge y = 0 \\ \langle x, y[n] \rangle & , \text{otherwise} \end{cases} \quad (28.982)$$

其中 Limit_1 表示 A_1 的表达极限。

如果 A_i 的序数强度极限为 α_i ，那么 $A_1 \otimes A_2$ 的序数强度极限为 $\alpha_1 \cdot \alpha_2$ 。

定义 5. 序数乘方型混合。设有大数记号 A_1, A_2 ， A_2 中的表达式需能比较大小。定义混合记号 $A_1 \uparrow A_2$ 如下。其表达式形如

$$\langle x_1 @ y_1, x_2 @ y_2, \dots, x_m @ y_m \rangle, \quad (28.983)$$

长度 m 为非负整数，各 x_i 都是 A_1 中的表达式，各 y_i 都是 A_2 中的表达式，且 $\forall i < j (y_i > y_j)$ 。其展开方法如下

$$\langle x_1 @ y_1, \dots, x_{i-1} @ y_{i-1}, 0 @ y_i, x_{i+1} @ y_{i+1}, \dots, x_m @ y_m \rangle \quad (28.984)$$

$$= \langle x_1 @ y_1, \dots, x_{i-1} @ y_{i-1}, x_{i+1} @ y_{i+1}, \dots, x_m @ y_m \rangle,$$

$$\langle \rangle = 0, \quad (28.985)$$

$$\langle S, x @ y \rangle[n] = \langle S, x[n] @ y, \text{Limit}_1[n] @ y[n] \rangle. \quad (28.986)$$

其中 S 代表任意长的 $x_i @ y_i$ 串， Limit_1 表示 A_1 的表达极限。

如果 A_i 的序数强度极限为 α_i ，那么 $A_1 \uparrow A_2$ 的序数强度极限为 $\alpha_1^{\alpha_2}$ 。

接下来考虑 Worm 型记号的混合。一个 worm 型记号 A 应该具有以下特性：

1. A 的表达式是形如 $(a_1, a_2, \dots, a_x)$ 的序列，其中各 a_i 是正整数，称作项。

2. A 的表达式之间可以比较大小。（一般是字典序）

3. 归约（从 $(a_1, a_2, \dots, a_x)[n]$ 得到更小的表达式）的步骤包括：

3.1. 从 a_x 出发，向左找“小”项，其间可能计算 $a_i \pm a_j$ 。

3.2. 找到某个 a_r 后，展开，其间可能计算 $a_i \pm a_j$ 。

3.3. 由于 $(a_1, a_2, \dots, a_{x-1}, a_x + 1)$ 总是展开成 $(a_1, a_2, \dots, a_{x-1}, a_x, \dots)$ ，我们可以把“展开过程”看作“先将最右项减去 1，然后在其右边新增一些项”。

4. 表达式 $\circ$ 不能继续归约，意味着 0。

5. 最右项为 1 的表达式，意味着后继序数，其前继是删去最右项所得的表达式。

定义 6. worm 加型混合。设有 worm 型记号 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 。定义混合记号

$$\sum_{1 \leq i \leq m} A_i \quad (28.987)$$

如下。其表达式形如

$$(\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \dots, \langle a_x, b_x \rangle), \quad (28.988)$$

其中 $\langle a_i, b_i \rangle$ 是项，各 a_i, b_i 都是正整数，且 $a_i \leq m$ 。其展开方法为：

1. 如果 $a_x > 1, b_x = 1$ ，则

$$\begin{aligned} & (\langle a_1, b_1 \rangle, \dots, \langle a_{x-1}, b_{x-1} \rangle, \langle a_x, 1 \rangle)[n] \\ & = (\langle a_1, b_1 \rangle, \dots, \langle a_{x-1}, b_{x-1} \rangle, \langle a_x - 1, n \rangle). \end{aligned} \quad (28.989)$$

2. 如果 $a_x = b_x = 1$ 或 $b_x > 1$ ，表达式按照 A_{a_x} 的规则展开，其中

2.1. $\langle a_x, b_i \rangle$ 视作 b_i

2.2. $\langle a_x, b_i \rangle$ 视作 1

2.3. $\langle a_x, b_i \rangle$ 比较大小时视作 ∞ ，计算此项 $\pm$ 某数时此项不变

2.4. 如果展开的时候新增了项，原本要新增 (A_{a_x} 中的项) c ，且不由步骤 3 得来，那此时将新增 $\langle a_x, c \rangle$ 。

例如, $(-1) - Y$ 序列的极限是 ε_0 ; 如果将 2 个 $(-1) - Y$ 序列以 worm 加型混合, 所得记号的极限是 $\varepsilon_{\varepsilon_0}$; 如果将 3 个 $(-1) - Y$ 序列以 worm 加型混合, 所得记号的极限是 $\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}$; 依此类推。

注意, worm 加型混合所得的记号不再是 worm 型记号, 因此无法进一步与自己或其它 worm 型记号混合。下面的定义 7 也类似。

定义 7. worm 乘型混合。设有 worm 型记号 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 。定义混合记号

$$\prod_{1 \leq i \leq m} A_i \quad (28.990)$$

如下。其表达式形如

$$(\langle a_{1,m}, \dots, a_{1,2}, a_{1,1} \rangle, \langle a_{2,m}, \dots, a_{2,2}, a_{2,1} \rangle, \dots, \langle a_{x,m}, \dots, a_{x,2}, a_{x,1} \rangle), \quad (28.991)$$

其中

$$\langle a_{i,m}, \dots, a_{i,2}, a_{i,1} \rangle \quad (28.992)$$

是项, 各 $a_{i,j}$ 都是正整数。其展开方法为:

1. 如果 $a_{x,1} = a_{x,2} = \dots = a_{x,m} = 1$, 则表达式相当于后继情形。
2. 否则, 令 $M = \min \{i \mid a_{x,i} > 1\}$, 即表达式的最右一项为 $\langle a_{x,m}, \dots, a_{x,M+1}, a_{x,M}, 1, \dots, 1 \rangle$ 。
3. 表达式按照 A_M 的规则展开, 其中
 - 3.1. 项的大小比较为字典序。
 - 3.2. 对于

$$\langle a_{x,m}, \dots, a_{x,M+1}, b, a_{i,M-1}, \dots, a_{i,1} \rangle, \quad (28.993)$$

计算“此项 $\pm$ 某数”时视作 b ; 如果展开时新增的项由此项经历修饰得来, 原本要新增 (A_M 中的项) c , 那此时应新增

$$\langle a_{x,m}, \dots, a_{x,M+1}, c, a_{i,M-1}, \dots, a_{i,1} \rangle. \quad (28.994)$$

- 3.3. 小于

$$\langle a_{x,m}, \dots, a_{x,M+1}, 1, 1, \dots, 1 \rangle \quad (28.995)$$

的项, 计算“此项 $\pm$ 某数”时视作 1; 如果展开时新增的项由此项经历修饰得来, 原本要新增 (A_M 中的项) c , 那此时应新增

$$\langle a_{x,m}, \dots, a_{x,M+1}, c, 1, \dots, 1 \rangle. \quad (28.996)$$

- 3.4. 大于等于

$$\langle a_{x,m}, \dots, a_{x,M+2}, a_{x,M+1} + 1, 1, 1, \dots, 1 \rangle \quad (28.997)$$

的项, 计算“此项 $\pm$ 某数”时此项不变。

- 3.5. 展开前的“先将最右项减去 1”, 改为将最右项变为 $\langle a_{x,m}, \dots, a_{x,M+1}, a_{x,M} - 1, n, \dots, n \rangle$, 其中 n 为基本列项数。

直观上, worm 加型混合的结果, 其每个项的可能性 (可以选取哪些数值) 都相当于各原料记号中该项的可能性之和; 而 worm 乘型混合的结果, 其每个项的可能性都相当于各原料记号中该项的可能性之积。

为什么没有 worm 乘方型混合? 因为乘方型混合要涉及到同时展开多个不同的表达式 (参考定义 5, 同时展开两个表达式), 而它们每展开一轮所增加的项数不一定相等, 就无法结合。

28.17 万智牌最大循环

循环的过程大体上可以分成两类, 一种是无限循环, 循环结束后得到的状态与初始状态完全相同。另一种是有限循环, 即每次循环后系统内部的状态与初始状态并不完全相同, 这样的循环可以在有限步骤后退出。一个很大的有限循环常常比无限循环更能够引起我们的兴趣。接下来我们将以卡牌游戏万智牌为例, 讨论它能够容许的有限循环究竟有多大 [2288-2290]。

我们基于万智牌的游戏规则^[2291]进行讨论，但是附加如下的额外条件：

(1) 挑战目标是在第一回合打出尽可能高的伤害。即使有些效应能让你在对手的回合之前增加回合，你也只有第一回合的伤害会进入本次挑战的计算。

(2) 你的牌组由恰好 60 张牌组成，符合特选赛的规范。

(3) 二人游戏。对手的牌组由恰好 60 张基本地组成。

(4) 你的牌组不允许存在任何能导致造成无上限（无限，或没有上限的有限）伤害的 combo，即便你不使用这个 combo。由你开始第一回合。

(5) 假设你的运气总是足够好，即在某个随机选择中，只要你想要的情况有大于零的可能性出现，那么它就会出现。但这同时也意味着，使用一张法术力碰撞就会导致无上限的伤害。

(6) 对手不认输，但当有作选择的余地时，会尽可能地阻止你达成挑战目标。

(7) 除此以外，所有规则都遵循万智牌。特别是当堆叠上有 100000 个给对手造成 3 伤害的异能时，第 7 次伤害对手的生命就降到-1，游戏结束，你只造成了 21 伤害而不是预期的 300000。（因此，在这个挑战中，你可能会更倾向于使用一次巨大的攻击，或者用战斗伤害）。

接下来我们介绍第二代增长模式。

第二代牌组包含以下牌。其中，血脉行军、斗法是第二代增长的 combo 牌，此外还有一些第一代增长的 combo 牌，以及环境牌、第一代增长层次牌、第二代增长层次牌。

- (1) 全知全能（环境牌）
- (2) 先制地脉（环境牌）
- (3) 蛋白石光辉（环境牌）
- (4) 双重本质（半 combo 牌）
- (5) 赞迪卡伙伴基定（环境牌）
- (6) 器械进击（环境牌）
- (7) 魔法力墓穴（道具牌）
- (8) 怯懦（环境牌）
- (9) 亡嚎崩老卑（环境牌）
- (10) 斗法（combo 牌）
- (11) 血脉行军（combo 牌）
- (12) 章人祭祠（环境牌）
- (13) 宿命之镜（道具牌）
- (14) 拟态缸（道具牌）
- (15) 五彩玛珂（道具牌）
- (16) 化形狂战士
- (17) 阿里巴巴（环境牌）
- (18) 组装工人
- (19) 锈虱
- (20) 贪欢神谢纳戈斯
- (21) 柳饰长老
- (22) 黑杨祭师
- (23) 豪英内赫布
- (24) 阿那巴祖灵
- (25) 心灵鸣鸟（一个多功能的牌）
- (26) 急切驱魔（环境牌）
- (27) 伊捷公会法师（环境牌）
- (28) 镜像廊（环境牌）
- (29) 疫病女王嘉莎佐

- (30) 辛格氏男爵
- (31) 格里娜女皇
- (32) 人鱼君王
- (33) 海猎者
- (34) 佣兵检举人
- (35) 晶钻仙灵
- (36) 波利尔德鲁伊
- (37) 欧然雪怪（环境牌）
- (38) 长勇腕讯使
- (39) 琼浆仙灵
- (40) 鬼影盔讯使
- (41) 著魔艾文
- (42) 往事纠缠（一个多功能的牌）
- (43) 草原圣战军
- (44) 著魔游牧人
- (45) 刹酷的奴仆
- (46) 迷宫滑翔兽（环境牌）
- (47) 半人马弓箭手
- (48) 永野守护者
- (49) 虔诚教士（环境牌）
- (50) 皇家刺客
- (51) 穿隧鬼怪
- (52) 燃焰棍讯使
- (53) 卓尔努的圣战（环境牌）
- (54) 骇栗篷讯使
- (55) 敞坟守护者
- (56) 血丝独眼巨人
- (57) 千年风暴（一代增长的 combo 牌）
- (58) 混沌歪曲
- (59) 虚幻回忆
- (60) 死冥学

其中，1-15 号牌位于底层，位于二代增长的层次之下，不考虑它们的增长。心灵鸣鸟、往事纠缠有多种功能。

首先需要一些环境牌：全知全能用于免费施放咒语；先制地脉用于随时施放咒语；蛋白石光辉让双重本质、斗法、血脉行军等结界变成生物，更易于复制；器械进击对于神器也如此；赞迪卡伙伴基定防止魔法力墓穴、五彩玛珂死去。

化形狂战士与双重本质联合可用来无限地刷进场异能和非生物横置异能。以魔法力墓穴的无色法术力为例：

首先，场上有至少 1 个双重本质，化形狂战士拿在手中。

打出化形狂战士，触发夺冠、双重本质。让夺冠首先结算，夺冠魔法力墓穴。（注意：如果此时有魔法力墓穴衍生物，那么双重本质会把它们清理掉）双重本质结算，一个狂战士衍生物进场，夺冠狂战士牌。狂战士牌离场，触发双重本质的清理、魔法力墓穴的返回。首先让魔法力墓穴返回，在双重本质的作用下，总共有 2 个魔法力墓穴。然后双重本质清理狂战士衍生物，于是狂战士牌返回。狂战士牌进场，先夺冠器械进击，后让衍生物进场，夺冠此牌。其间可以横置魔法力墓穴，获得 4 点无色法术力。狂战士牌离场，触发双重本质的清理、器械进击的返回。首先让器械进击返回，然后双重本质清理狂战士衍生物，于是狂战士牌返回。

狂战士牌进场，先夺冠魔法力墓穴，然后衍生物夺冠此牌。……如此无限循环。

像这样，化形狂战士每进场 2 次，就可以刷出 4 点无色法术力。如此循环，可以无限刷无色法术力。然而，在这个牌组中，无限的无色法术力并不代表无限的伤害输出。

此外，化形狂战士可以任意刷新五彩玛珂，复用拟态缸、宿命之镜等道具神器。然而，这样做不能增加 combo 牌的数量。双重本质会稳定在 2 个，其它同名永久物则稳定在 (双重本质 +1) 个，而且会随着双重本质的离去而消失，算是“暂时的”永久物。如果场上有 2 个双重本质，那么用化形狂战士刷道具神器之后，堆叠上会留下这些异能：

清理所有名为“化形狂战士”的衍生物

产生一个化形狂战士衍生物

……

清理所有名为“化形狂战士”的衍生物

产生一个化形狂战士衍生物

清理所有名为“化形狂战士”的衍生物

产生一个化形狂战士衍生物

用一个化形狂战士衍生物夺冠双重本质牌，自己会被清理，而双重本质重新刷新成 2 个。但这两个双重本质与堆叠下方将要产生的狂战士衍生物并无关联。用最后一个狂战士衍生物可以安全地夺冠双重本质，自身不受清理。

此外，消去清理异能，狂战士衍生物的出现异能就可以堆积在一起。

如果想要保留 X 种 combo 牌的“非暂时”衍生物，同时各获得 2 个“暂时”衍生物，那么 combo 牌只能在双重本质全部离开时才能离场。具体而言，堆叠顶呈现如下情况时

化形狂战士牌返回战场

产生一个化形狂战士衍生物——这个异能有 $X - 1$ 个

清理所有名为“化形狂战士”的衍生物

先让狂战士牌夺冠双重本质，然后 $X + 1$ 个衍生物产生，前 X 个各夺冠一种 combo 牌，最后一个夺冠狂战士牌，使得双重本质返回并带一个衍生物。清理名为“化形狂战士”的衍生物，先让那些 combo 牌返回，各得 2 个暂时的衍生物，然后狂战士牌返回。

如果要增加 combo 牌的数量，或者产生非暂时的衍生物（不随着双重本质的离去而消失），那就利用斗法、怯懦把化形狂战士弹回手中，准备随时打出。

比如堆叠顶上有若干弹回狂战士的机会，此时化形狂战士牌已经夺冠双重本质。

弹回狂战士，双重本质回到战场，触发它自己，试图增加一个双重本质，但不要让它结算。打出狂战士，触发夺冠和双重本质异能。首先夺冠双重本质牌，但那并不会清理任何东西（相关的衍生物都没有创造出来）。然后狂战士衍生物进场，夺冠想要增加的 combo 牌。最后双重本质衍生物进场。

再次弹回狂战士，触发双重本质牌的返回和双重本质的清理。先让双重本质牌回到战场，触发 2 个双重本质，于是场上总共有 4 个双重本质。再清理狂战士衍生物，让 combo 牌回到战场，双重本质试图生成 4 个 combo 衍生物，但不要让它们结算。打出狂战士，夺冠双重本质，不会有 combo 衍生物被清理，而 4 个狂战士衍生物可以夺冠需要离开的生物或者直接牺牲。combo 衍生物增加 4 个（而且并非“暂时的”），而场上仍是双重本质被化形狂战士牌夺冠的状态，只是消费了堆叠上的 2 次弹回狂战士的机会。

总而言之，堆叠上每消费一个斗法（可以弹回化形狂战士），就相当于增加 2 个 combo 永久物（记作“增 2”方法）。至于如何触发可以弹回化形狂战士的斗法异能，就要靠后面的增长层次了。

然而，如果用到拟态缸、宿命之镜、心灵鸣鸟、血脉行军、章人祭祠，使用一个弹回狂战士的斗法异能，不但可以平均地增加 2 个 combo 永久物，还有另一种手段，平均地增加 $2 \cdot (\text{血脉行军的个数} - 1)$ 个 combo 永久物（记作“增 $2X$ ”方法）——这仅适用于结界而非神器。

具体而言，施放、反击化形狂战士，堆叠上有许多血脉行军异能。除了最后一个异能外，每个血脉行军可以增加 2 个 combo 永久物。

起初，化形狂战士牌位于坟墓，战场上有双重本质及其衍生物。结算一个血脉行军，狂战士牌进战场，首先刷新什么东西，狂战士牌再次返回时的堆叠如

化形狂战士牌返回战场
清理所有名为“化形狂战士”的衍生物
产生一个化形狂战士衍生物
血脉行军（化形狂战士）
.....

先让狂战士牌夺冠双重本质，然后两个衍生物，先者夺冠 combo 牌，后者夺冠狂战士牌，双重本质返回。

清理狂战士衍生物，combo 牌的返回放在下方，狂战士牌的返回放在上方。刷新拟态缸、宿命之镜。现在堆叠如

化形狂战士牌的夺冠
产生一个化形狂战士衍生物
产生一个化形狂战士衍生物
清理所有名为“化形狂战士”的衍生物
产生一个化形狂战士衍生物 (*)
combo 牌返回战场
产生一个化形狂战士衍生物
血脉行军（化形狂战士）
.....

因夺冠牺牲狂战士牌，绑定拟态缸。堆叠结算到 (*) 处。(*) 产生的狂战士衍生物夺冠器械进击。

combo 牌返回，试图产生 2 个衍生物，但不要等它们结算。拟态缸产生狂战士衍生物，夺冠双重本质。用宿命之镜、心灵鸣鸟把狂战士移到坟墓。各种衍生物清理后，combo 牌的 2 个“非暂时”衍生物才出现。然后一个狂战士衍生物出现，夺冠拟态缸产生的衍生物，双重本质返回。

净结果就是消费了一个血脉行军（化形狂战士），增加 2 个 combo 衍生物。

最后一个血脉行军异能，狂战士牌不再牺牲。可以加满 combo 牌的暂时衍生物，夺冠 3 张牌。

注意：“增 2X”方法无法处理神器的数量增长。所以每当用到“非暂时”的拟态缸、宿命之镜时，只好用“增 2”方法了（或者下文中的“多牌同时增长”）。

二代层次需要大量的准备工作。底层的全知全能、先制地脉、蛋白石光辉、双重本质、怯懦、斗法，再加上器械进击、宿命之镜、心灵鸣鸟、血脉行军、章人祭祠，几乎是所有这些层次必备的。

值得关注的是：任何一个二代层次，关键资源减少、堆叠上增加斗法和血脉行军的时候（普遍性的“操作 2”和“操作 3”），都没有用到五彩玛珂、拟态缸。这时通常只有双重本质需要被夺冠。

第 1 个二代层次需要的准备并不是拟态缸，而是五彩玛珂，以及本层次特有的阿里巴巴。

本层次的 4 种操作组合为：

1. 消费堆叠的一个血脉行军（化形狂战士：-0.5），combo 永久物数量加 2。
2. 消费堆叠的一个斗法（墙），堆叠顶产生大量血脉行军（化形狂战士）。
3. 消费 1 点红色法术力，堆叠顶产生大量斗法（墙）。
4. 消费堆叠的一个斗法（墙）和它下方的一个血脉行军（化形狂战士），生成 1 点红色法术力。

其中，操作 1 由前述的“增 2X”达成。操作 2 只需弹回化形狂战士并施放、反击、用一个血脉行军带回它。操作 3 即启动阿里巴巴异能。

操作 4 略显复杂。使用倒数第 2 个斗法后，用 2 个化形狂战士（牌或者衍生物）夺冠五彩玛珂、器械进击，双重本质留在场上，还有至少 1 个宿命之镜衍生物。血脉行军上方的最后一个斗法结算，弹回狂战士牌，双重本质清理狂战士衍生物，五彩玛珂、器械进击返回战场。首先返回的是五彩玛珂，放逐狂战士牌；启动五彩玛珂，获得 1 点红色法术力；再用一个宿命之镜把狂战士放到牌库，用心灵鸣鸟把狂战士放到坟墓。之后器械进击返回。最后，血脉行军结算，化形狂战士返回战场。

操作 2、3 之前，化形狂战士可以夺冠一张牌。操作 2、3 使狂战士离场，牌返回，试图产生 2 个衍生物，但不要结算。狂战士继续正常的增长，于操作 1 期间，双重本质刷新，将来那个牌的衍生物再产生，就是“非暂时”的了。

这张牌不能是即将用到的 combo 永久物，因为它得产生“暂时”的衍生物。

操作 2 产生血脉行军（化形狂战士：-0.5）之前，这张牌可以是斗法。但对于更大组别的情况，斗法即将用到，那就不行了。而血脉行军总是不能这么做。可用且有用的牌还有千年风暴、拟态缸、宿命之镜等。

每当化形狂战士相关的堆叠清空，都有足够的机会让后来层次的“操作 4”（堆叠上不产生异能组）嵌入进来。

每一个组别刚刚耗尽的时候，都会出现一个堆叠清空的状态。

最末一个状态是：没有红色法术力，化形狂战士牌在战场（-0.5 耗尽）。这种情况下，化形狂战士无法做任何事，除非有后来层次的帮助。

倒数第 2 个状态：没有红色法术力，化形狂战士牌在手中（0 耗尽）。这种情况下，化形狂战士还可以做一次“增 $2X$ ”，相当于 1-2 次 f_1 增长。

倒数第 3 个状态：有 1 点红色法术力，化形狂战士牌在战场（0.5 耗尽）。这种情况下，还可以做一次 f_2 增长。

倒数第 4 个状态：有 1 点红色法术力，化形狂战士牌在手中（1 耗尽）。这种情况下，还可以做一次 f_3 增长。

倒数第 5 个状态：有 2 点红色法术力，化形狂战士牌在战场（1.5 耗尽）。这种情况下，还可以做一次 f_4 增长。

倒数第 6 个状态：有 2 点红色法术力，化形狂战士牌在手中（2 耗尽）。这种情况下，还可以做一次 f_5 增长。

.....

注意：半奇数组别耗尽时，化形狂战士牌在战场，可以夺冠一些牌。整数组别耗尽时，化形狂战士牌在手中，但在一些特殊的条件下也可以让战场上留下狂战士衍生物，同样夺冠一些牌。做法如下：

组别 $X + 0.5$ 耗尽时，化形狂战士牌在战场，堆叠上留下若干“产生化形狂战士衍生物”的异能，此时就消费一点红色法术力产生大量斗法（墙： X ）。等到斗法（墙： X ）耗尽，化形狂战士牌拿回手中，再产生狂战士衍生物，夺冠需要离开的牌。

此外，不仅仅这一层，后续的二代层次也有耗竭式增长。中途也会在每个组别刚刚耗尽的时候出现“堆叠清空状态”，其中，整数组别刚刚耗尽，意味着关键的牌在手中；半奇数组别刚刚耗尽，意味着关键的牌在场上。

后续的二代层次中，有的以敏捷衍生物为关键资源，而牌的反复离场会触发双重本质的清理异能，那就要让化形狂战士夺冠双重本质，这种是敏捷类层次；有的以某种法术力为关键资源，可以让双重本质在场，这种是法术力类层次。

敏捷类层次，产生斗法、血脉行军异能时没有暂时衍生物的少量加成；而法术力类层次则有。

不过，如果是直接衔接的敏捷类层次，它在“操作 1”之中用组别 0 的斗法异能、组别 0.5 的血脉行军异能再生出关键资源。消费最后一个关键资源，产生组别 0 的斗法异能后，它将没有关键资源，也无所谓被双重本质清理了。此时甚至可以允许双重本质、combo 牌的暂时衍生物在场。然而，考虑到至少需要组别 0.5 的异能组才能带来真正的增长，而组别 0 的异能组中斗法异能的具体个数则对增长没有贡献，产生组别 0 时，有没有暂时衍生物，其实没影响。只是，如果是可增层次（见下文），组别 0 的斗法还可以弹回化形狂战士，当作斗法（墙：0）来用，做微量增长，那样就稍有一些影响了。

至于连续进行的“操作 2”“操作 3”（产生组别 0.5 或更大组别的异能），那就必须得让双重本质离开了。

此外，对于敏捷类可增（见下文）层次，斗法异能可以弹回化形狂战士，因此那些层次连续进行“操作 2”“操作 3”（产生组别 0.5 或更大组别的异能）之前可以让双重本质以及暂时衍生物在场，初次“操作 3”的同时弹回化形狂战士，再打出狂战士，夺冠双重本质。这样最初一两组异能就有（暂时衍生物，但斗法异能少 1 个）的少量加成。

后续的二代层次中，有的能够目标指向化形狂战士，于是除了产生资源所必需的斗法异能外，可以弹回化形狂战士以做微量增长，这种是可增层次；有的不能目标指向化形狂战士，这种是非增层次。

可增层次的耗竭，意味着组别-0.5 的异能耗尽，牌在战场；非增层次的耗竭，则意味着组别 0 的异能耗尽，牌在手中。

第二个二代层次开始需要拟态缸、亡嚎崩老卑。本层次的代表牌是组装工人。横置它可以指向组装工人、化形狂战士。是直接衔接的可增敏捷类层次。本层次的关键资源是未横置的敏捷组装工人，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 1 个血脉行军（组装工人：0.5），化形狂战士的组别增加 0.5。
2. 消费堆叠的一个斗法（组装工人），堆叠顶产生大量血脉行军（组装工人）。
3. 消费 1 个未横置的敏捷组装工人，堆叠顶产生大量斗法（组装工人）。
4. 消费堆叠的一个斗法（组装工人）（加上若干红色法术力）和它下方的一个血脉行军（组装工人），生成 1 个未横置的敏捷组装工人，同时可以做些增长。

操作 2、3 简单。不过操作 2 进行之前要先让化形狂战士夺冠双重本质，以免丢失关键资源（未横置的敏捷组装工人）。由于操作 3 中，横置敏捷组装工人使得怯懦也同时触发，所以也顺带了一个操作 2，也需要预先让化形狂战士夺冠双重本质。

操作 1 是组装工人层次与化形狂战士层次的衔接。

首先，组装工人牌在战场。依组别而定，化形狂战士可能在战场或手中。堆叠顶是血脉行军（组装工人：0.5）。组装工人有 1 个关键资源。

堆叠上产生化形狂战士相关异能：

血脉行军（化形狂战士：-0.5）异能组

斗法（墙：0）异能组

血脉行军（化形狂战士：0.5）异能组

.....

（化形狂战士组别 $k-0.5$ ）

（化形狂战士组别 k ）

血脉行军（组装工人：0.5）异能组

斗法（组装工人：1）异能组

.....

消费 1 个未横置的敏捷组装工人，堆叠上产生斗法（组装工人：0）异能组，并弹回、打出化形狂战士，刷新拟态缸。下一个斗法（组装工人：0）弹死组装工人，绑定拟态缸，产生其资源。接下来的斗法（组装工人：0）可以当作斗法（墙：0）来弹回化形狂战士。这意味着：

血脉行军（化形狂战士：-0.5）异能组

斗法（组装工人：0）→ 斗法（墙：0）异能组

血脉行军（化形狂战士：0.5）异能组

斗法（墙：1）异能组

血脉行军（化形狂战士：1.5）异能组

.....

（化形狂战士组别 $k+0.5$ ）

（化形狂战士组别 $k+1$ ）

血脉行军（组装工人：0.5）

异能组斗法（组装工人：1）

.....

组装工人要等到血脉行军（组装工人：0.5）才返回战场。其间可用宿命之镜、心灵鸣鸟调整组装工人牌的位置。

化形狂战士组别 $k+1$ 耗尽后，血脉行军（组装工人：0.5）才暴露出来。此时如果再产生狂战士的异能组，就是组别 $k+0.5$ ，比起初多了 0.5。

操作 4 同样要考虑到双重本质。如果该斗法异能的组别是 0，那么这相当于操作 1 中的一步；一般考虑它的组别是 1 或者更高，那就是“每当化形狂战士相关的堆叠清空，都有足够的机会让后来层次的操作 4 嵌入进

来”。对于后者而言：

首先，组装工人和化形狂战士的牌都在战场，后者夺冠双重本质。

斗法（组装工人： X ）弹死组装工人，绑定拟态缸。然后消费红色法术力，弹回化形狂战士，双重本质回到战场。

施放、反击、用一个血脉行军带回狂战士，以此继续化形狂战士层次的增长，但不要用组装工人关键资源。在这增长期间，可以顺带着生成一个组装工人关键资源，把组装工人从放逐区移到牌库、坟墓。

血脉行军（化形狂战士）耗尽后，血脉行军（组装工人： $X + 0.5$ ）把组装工人牌带回战场。

用操作 2，产生组装工人组别 0.5、1.5、2.5、……的异能之前，可以让化形狂战士耗竭式增长，直到化形狂战士组别-0.5 耗尽——化形狂战士无法做任何事，此时双重本质被夺冠。

用斗法（组装工人： X ）弹回组装工人，然后施放、反击、用血脉行军带回它；消费一个关键资源，产生大量斗法（组装工人： $X - 1$ ）的同时弹回组装工人……如此往复，直到余下 1 个关键资源。消费之，产生大量斗法（组装工人：0）的同时弹回组装工人，后续的斗法（组装工人：0）弹回化形狂战士，继续操作 1 的具体内容。

用操作 3，产生组装工人组别 1、2、3、……的异能之前（产生组别 0 的情况除外：此情况不要耗竭式增长），可以让化形狂战士耗竭式增长，直到化形狂战士组别-0.5 耗尽——化形狂战士无法做任何事，此时双重本质被夺冠。在这过程之中，每当化形狂战士的半奇数组别耗尽的时候，事先让狂战士牌夺冠双重本质，嵌入操作 4。

后续操作与操作 2 产生组装工人半奇数组别的情况相同。

第三个二代层次的代表牌是锈虱。横置它可以指向锈虱、组装工人。是直接衔接的非增敏捷类层次。本层次的关键资源是未横置的敏捷锈虱，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 1 个血脉行军（锈虱：0.5），组装工人的组别增加 0.5。
2. 消费堆叠的一个斗法（神器），堆叠顶产生大量血脉行军（锈虱）。
3. 消费 1 个未横置的敏捷锈虱，堆叠顶产生大量斗法（神器）。
4. 消费堆叠的一个斗法（神器）和它下方的一个血脉行军（锈虱），生成 1 个未横置的敏捷锈虱。

正因是敏捷类层次，操作 1 需预先准备宿命之镜、拟态缸的非暂时衍生物，化形狂战士夺冠双重本质、器械进击，以免丢失关键资源。

在操作 1 中，利用最后 2 个斗法（神器：0）和下面一个血脉行军（组装工人）期间，这可以视作组装工人层次的操作 4，只是多弹死了一张牌。组装工人层次的操作 3 产生组装工人组别 1、2、3、……的异能之前可以让化形狂战士耗竭式增长，直到化形狂战士组别-0.5 耗尽；而上述的操作可以趁化形狂战士的半奇数组别耗尽的时候嵌入。

在操作 1 中，产生斗法（神器：0）前，可以让化形狂战士组别-0.5 耗尽。

用操作 2 产生锈虱组别 0.5、1.5、2.5、……的异能之前，可以让组装工人、化形狂战士耗竭式增长，直到组装工人组别-0.5 耗尽，化形狂战士组别-0.5 耗尽，此时已经产生一些“非暂时”的拟态缸和宿命之镜衍生物。

在这之后，为了让组装工人产生关键资源，以把斗法（神器：0）转换成斗法（组装工人：0），从而可以弹回化形狂战士，需要进行一次操作 1，其间用掉拟态缸 3 个、宿命之镜 2 个。

用操作 3 产生锈虱组别 1、2、3、……的异能之前（产生组别 0 的情况除外：此情况不要让组装工人耗竭式增长），可以让组装工人、化形狂战士耗竭式增长，直到组别-0.5 耗尽，此时已经产生一些“非暂时”的拟态缸和宿命之镜衍生物。在这过程之中，每当化形狂战士的半奇数组别耗尽的时候，嵌入操作 4。

后续操作与操作 2 产生锈虱半奇数组别的情况相同。其间用掉拟态缸 3 个、宿命之镜 2 个。

第四个二代层次的代表牌是贪欢神谢纳戈斯，且柳饰长老作为环境来使用。是直接衔接的非增法术力类层次。本层次的关键资源是绿色法术力，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 1 个血脉行军（贪欢神谢纳戈斯：0.5），锈虱的组别增加 0.5。
2. 消费堆叠的一个斗法（神器或结界），堆叠顶产生大量血脉行军（贪欢神谢纳戈斯）。
3. 消费 1 点绿色法术力，堆叠顶产生大量斗法（神器或结界）。
4. 消费堆叠的一个斗法（神器或结界）和它下方的一个血脉行军（贪欢神谢纳戈斯），生成 1 点绿色法术力。

这个层次是法术力类层次，再次用到五彩玛珂。操作 1、4 中，必须用化形狂战士刷新五彩玛珂才能得到绿色法术力，而不是像拟态缸那样可以直接使用战场上现存的道具神器。

操作 4：用斗法（神器或结界）弹回贪欢神谢纳戈斯，然后消费红色法术力，在化形狂战士增长的过程中顺便刷新五彩玛珂，放逐谢纳戈斯，并用宿命之镜、心灵鸣鸟把它移到坟墓。用此五彩玛珂获得绿色法术力。化形狂战士相关的堆叠清空后，血脉行军（贪欢神谢纳戈斯）把它带回战场。这也是后续层次操作 4 的通用手法。

操作 1 之中，生成绿色法术力与锈虱关键资源的过程：

斗法（神器或结界：0）弹回贪欢神谢纳戈斯，刷新拟态缸、宿命之镜，弹回五彩玛珂。打出五彩玛珂，放逐贪欢神谢纳戈斯。弹死锈虱，绑定拟态缸。弹回器械进击，获得两个层次的关键资源，锈虱牌移到坟墓，然后重新打出器械进击。

由于战场上基本上只有 3 个能起动的柳饰长老，操作 3 并不能连续起动超过 3 次。

操作 3 进行了 2 次之后，就要做操作 1：先打出锈虱，以获得血脉行军（锈虱：-0.5 或更大），再用一次柳饰长老，再生出绿色法术力、锈虱关键资源。利用血脉行军（锈虱：0.5 或更大）进行以往层次的增长，其间用化形狂战士刷新柳饰长老。血脉行军（贪欢神谢纳戈斯）结算一个，然后又能继续操作 3 了。

第 5 层次的代表牌是黑杨祭师，而柳饰长老（绿色树妖）则作为与上一层次的过渡。是间接衔接的可增法术力类层次。本层次的关键资源是黑色法术力，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 2 个血脉行军（黑杨祭师：0.5），生成 1 点绿色法术力，同时可以做微量增长。
2. 消费堆叠的一个斗法（树妖），堆叠顶产生大量血脉行军（黑杨祭师）。
3. 消费 1 点黑色法术力，堆叠顶产生大量斗法（树妖）。
4. 消费堆叠的一个斗法（树妖）和它下方的一个血脉行军（黑杨祭师），生成 1 点黑色法术力。

操作 1 具体如下。消费 1 点黑色法术力产生大量斗法（树妖），大部分弹回化形狂战士以增长。但有 2 个例外：分别弹回柳饰长老、黑杨祭师。在那之后，化形狂战士增长的途中顺便刷新五彩玛珂，放逐黑杨祭师，再生回黑色法术力。血脉行军（黑杨祭师：0.5）把黑杨祭师带回战场。

带血脉行军打出柳饰长老，再次消费 1 点黑色法术力产生大量斗法（树妖），大部分弹回化形狂战士以增长，而有 2 个弹回柳饰长老、黑杨祭师。在那之后，化形狂战士增长的途中顺便刷新五彩玛珂，产生绿色法术力，再生回黑色法术力。柳饰长老、黑杨祭师的血脉行军把它们带回战场。

第 6 层次的代表牌是阿那巴祖灵，而豪英内赫布（黑色牛头怪）则作为与上一层次的过渡。是间接衔接的可增敏捷类层次。本层次的关键资源是未横置的敏捷阿那巴祖灵，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 2 个血脉行军（阿那巴祖灵：0.5），生成 1 点黑色法术力，同时可以做微量增长。
2. 消费堆叠的一个斗法（牛头怪），堆叠顶产生大量血脉行军（阿那巴祖灵）。
3. 消费 1 个未横置的敏捷阿那巴祖灵，堆叠顶产生大量斗法（牛头怪）。
4. 消费堆叠的一个斗法（牛头怪）和它下方的一个血脉行军（阿那巴祖灵），生成 1 个未横置的敏捷阿那巴祖灵。

除了敏捷类/法术力类层次的差别外，本层次的用法与黑杨祭师层次完全相同。

第 7 层次的代表牌是心灵鸣鸟，且急切驱魔、伊捷公会法师作为环境使用。是直接衔接的可增法术力类层次。本层次的关键资源是蓝色法术力，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 2 个血脉行军（心灵鸣鸟：0.5），生成 1 个未横置的敏捷阿那巴祖灵，同时可以做些增长。
2. 消费堆叠的一个斗法（精怪或结界），堆叠顶产生大量血脉行军（心灵鸣鸟）。
3. 消费 1 点蓝色法术力，堆叠顶产生大量斗法（精怪或结界）。
4. 消费堆叠的一个斗法（精怪或结界）和它下方的一个血脉行军（心灵鸣鸟），生成 1 点蓝色法术力。

一组斗法（精怪或结界：0）中有一个弹回心灵鸣鸟，余下的用来弹回阿那巴祖灵。如果以往层次（直到阿那巴祖灵的层次）都已经耗竭式增长，那么还可以弹回化形狂战士，用于刷新五彩玛珂、拟态缸、宿命之镜。

值得一提的是，如果按照法术力类层次，心灵鸣鸟牌离场时双重本质在场，那样心灵鸣鸟衍生物会被清理，无法磨牌。

连续进行的操作 2、3，并不需要磨牌，可以让双重本质、暂时衍生物在场。

每次血脉行军（心灵鸣鸟）结算，心灵鸣鸟进场后，触发双重本质。不要结算它，然后就做操作 3 之类的其它事情。这样一来，以后每次（可能是操作 1、4）血脉行军（心灵鸣鸟）结算之前，即使心灵鸣鸟、双重本质不在场，仍然产生心灵鸣鸟衍生物。

从第 8 层次开始，需要多个同名传奇永久物共存，所以要用镜像廊这个环境牌来取消传奇规则。

第 8 层次的代表牌是辛格氏男爵，而疫病女王嘉莎佐（蓝色吸血鬼）则作为与上一层次的过渡。是间接衔接的可增敏捷类层次。

第 9 个二代层次是直接衔接的非增敏捷类层次。代表牌是格里娜女皇，关键资源是未横置的敏捷格里娜女皇，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 1 个血脉行军（格里娜女皇：0.5），辛格氏男爵的组别增加 0.5。
2. 消费堆叠的一个斗法（传奇永久物），堆叠顶产生大量血脉行军（格里娜女皇）。
3. 消费 1 个未横置的敏捷格里娜女皇，堆叠顶产生大量斗法（传奇永久物）。
4. 消费堆叠的一个斗法（传奇永久物）和它下方的一个血脉行军（格里娜女皇），生成 1 个未横置的敏捷格里娜女皇。

每次横置格里娜女皇需要额外消费 2 点蓝色法术力。

即便需要进行多次操作 3，也只需在这之前保留 4 点蓝色法术力。例如有 X 个未横置的敏捷格里娜女皇时，消费一个，以及 2 点蓝色法术力，堆叠上产生大量斗法（传奇永久物： $X - 1$ ），弹回格里娜女皇、辛格氏男爵。带血脉行军打出格里娜女皇，堆叠上产生大量血脉行军（格里娜女皇： $X - 1.5$ ）。

带血脉行军打出辛格氏男爵。然后消费 1 个关键资源，以及 2 点蓝色法术力，堆叠上产生大量斗法（传奇永久物： $X - 2$ ），弹死格里娜女皇、辛格氏男爵，获取二者的关键资源。这部分与操作 1 相同：利用血脉行军（辛格氏男爵：0.5）来增长。

耗竭式增长，直到剩下 4 点蓝色法术力，用血脉行军（格里娜女皇： $X - 1.5$ ）把牌带回战场。现在等同于已经进行了一次操作 3 和一次操作 2，并且蓝色法术力再次余下 4 点。

以往层次耗竭式增长的保留物为：产生斗法（传奇永久物：0）前，蓝色法术力保留 2 点。

产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，蓝色法术力保留 4 点，化形狂战士已经产生一些“非暂时”的拟态缸和宿命之镜衍生物。

第 10 个二代层次是直接衔接的可增敏捷类层次。代表牌是人鱼君王，关键资源是未横置的敏捷人鱼君王，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 1 个血脉行军（人鱼君王：0.5），格里娜女皇的组别增加 0.5。
2. 消费堆叠的一个斗法（人鱼），堆叠顶产生大量血脉行军（人鱼君王）。
3. 消费 1 个未横置的敏捷人鱼君王，堆叠顶产生大量斗法（人鱼）。
4. 消费堆叠的一个斗法（人鱼）和它下方的一个血脉行军（人鱼君王），生成 1 个未横置的敏捷人鱼君王。

如果是产生了血脉行军（人鱼君王：0.5）之后初次消费之，那么以往层次都（因为要尽可能增加 combo 永久物）已经耗竭了，蓝色法术力也没有保留。

格里娜女皇由于是非增层次，因此其“耗竭”意味着牌还在手中。打出，产生血脉行军（格里娜女皇：-0.5）。消费未横置的敏捷人鱼君王，其中 2 个斗法（人鱼君王：0）弹死人鱼君王、弹回格里娜女皇；余下的斗法（人鱼君王：0）则弹回化形狂战士，刷新五彩玛珂以从格里娜女皇获得蓝色法术力。格里娜女皇的组别净减 0.5。一个血脉行军（人鱼君王：0.5）结算。

再次消费未横置的敏捷人鱼君王，2 个斗法（人鱼君王：0）弹死人鱼君王、弹回格里娜女皇。一个血脉行军（人鱼君王：0.5）结算。

以上为一个循环，用掉 2 个血脉行军（人鱼君王：0.5），产生 1 点蓝色法术力。

用掉 8 个血脉行军（人鱼君王：0.5），产生 4 点蓝色法术力后：打出格里娜女皇，产生血脉行军（格里娜女皇：-0.5）。消费未横置的敏捷人鱼君王，其中 2 个斗法（人鱼君王：0）弹死人鱼君王、格里娜女皇，产生二者的关键资源。血脉行军（格里娜女皇：-0.5）因此成为血脉行军（格里娜女皇：0.5）。格里娜女皇返回后，可按照其层次的方式增加辛格氏男爵的资源。

总之，如果格里娜女皇及之前的层次耗尽了，接下来要多用掉 8 个血脉行军（人鱼君王：0.5）来获得 4 点蓝色法术力的启动资金。

以往层次耗竭式增长的保留物为：产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，格里娜女皇可以更彻底地耗竭，牌停留在放逐区-牌库-坟墓互通系统中。而且以后的层次均对格里娜女皇如此耗竭。

第 11 个二代层次的代表牌是佣兵检举人，而海猎者作为与上一层次的过渡。是间接衔接的可增法术力类层次。本层次的关键资源是白色法术力，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 2 个血脉行军（佣兵检举人：0.5），生成 1 个未横置的敏捷海猎者，同时可以做微量增长。
2. 消费堆叠的一个斗法（佣兵），堆叠顶产生大量血脉行军（佣兵检举人）。
3. 消费 1 点白色法术力，堆叠顶产生大量斗法（佣兵）。
4. 消费堆叠的一个斗法（佣兵）和它下方的一个血脉行军（佣兵检举人），生成 1 点白色法术力。

人鱼君王的层次耗竭式增长，需保留 1 个未横置的敏捷人鱼君王（或者说，它的组别 0.5 耗尽；注意：必须保留这 1 个关键资源才可以启动接下来的操作），以往层次耗竭式增长直到化形狂战士的组别-0.5 耗尽。

在那以后，要把未横置的敏捷海猎者转化为未横置的敏捷人鱼君王。

消费那 1 个未横置的敏捷人鱼君王产生斗法（人鱼）的同时弹死人鱼君王牌，绑定拟态缸。再消耗堆叠的一个斗法（人鱼）弹回化形狂战士，它做“增 2X”时顺便再生出未横置的敏捷人鱼君王、用宿命之镜把人鱼君王移到牌库、用未横置的敏捷海猎者把人鱼君王移回战场。再消耗堆叠的一个斗法（人鱼）弹回人鱼君王。带血脉行军地打出人鱼君王。重复这一段操作，每次产生一组斗法（人鱼）加一组血脉行军（人鱼君王），直到未横置的敏捷海猎者用尽。

现在可以用人鱼君王来做通常的增长了。

另外，刚才的过程可以顺带着把格里娜女皇拿出来。也即，此前的耗竭式增长之中，最后的斗法（传奇永久物：0）可以弹死格里娜女皇，产生一个关键资源，于是还能再产生一组斗法（传奇永久物：0），用于指向辛格氏男爵。

以往层次耗竭式增长的保留物为：产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，人鱼君王组别 0.5 耗尽。

第 12 个二代层次的代表牌是波利尔德鲁伊，而晶钻仙灵（白色雪境生物）作为与上一层次的过渡，还需欧然雪怪作为环境。是间接衔接的非增法术力类层次。本层次的关键资源是由雪境永久物产生的法术力，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 2 个血脉行军（波利尔德鲁伊：0.5），生成 1 点白色法术力。
2. 消费堆叠的一个斗法（雪境生物），堆叠顶产生大量血脉行军（波利尔德鲁伊）。
3. 消费 1 点由雪境永久物产生的法术力，堆叠顶产生大量斗法（雪境生物）。
4. 消费堆叠的一个斗法（雪境生物）和它下方的一个血脉行军（波利尔德鲁伊），生成 1 点由雪境永久物产生的法术力。

初次使用本层次前，需造出“非暂时”的欧然雪怪衍生物，以便在牌回到手中时仍能起动物异能。

间接衔接、非增，意味着操作 1 消费血脉行军（波利尔德鲁伊：0.5）的过程中无法做任何增长，也不能刷新道具神器。需要一些特殊手段。

具体而言，消费斗法（雪境生物：1）之前，以往层次耗竭式增长。

操作 2 消费堆叠的斗法（雪境生物：1），产生大量血脉行军（波利尔德鲁伊：0.5）。

接下来是操作 1。每用掉 2 个血脉行军（波利尔德鲁伊：0.5），就意味着两次产生斗法（雪境生物：0）异能组。

其中，有一组斗法（雪境生物：0）异能，带血脉行军打出晶钻仙灵、欧然雪怪之后，才产生。与这两组血脉行军结合，产生白色、红色法术力各 1 点。斗法先弹回晶钻仙灵、欧然雪怪，后弹死波利尔德鲁伊，用拟态缸产生敏捷衍生物，再生由雪境永久物产生的法术力。

另一组斗法（雪境生物：0）异能，除了弹死波利尔德鲁伊，再生回由雪境永久物产生的法术力以外，仅仅是简单弹回晶钻仙灵、欧然雪怪。

白色法术力保留；这 1 点红色法术力可产生斗法（墙），弹回化形狂战士来增长。

现在考虑化形狂战士。为了产生白色或红色法术力，需令五彩玛珂进场。因此，操作 2 之前化形狂战士的耗竭意味着组别 0 耗尽，但有衍生物夺冠器械进击。

耗竭后的初次产生白色或红色法术力，如下操作：打出化形狂战士，产生血脉行军（化形狂战士：-0.5）异能组，清掉狂战士衍生物，五彩玛珂返回，获取红色、白色法术力。消费红色法术力，产生斗法（墙：0）异能组的同时弹回化形狂战士，这样，原来的血脉行军（化形狂战士：-0.5）就成了血脉行军（化形狂战士：0.5）。打出狂战士，夺冠“夺冠了双重本质的狂战士衍生物”，双重本质返回。斗法（墙：0）弹回狂战士牌，清理衍生物，器械进击返回。接下来可用血脉行军（化形狂战士：0.5）做微量增长，并获取白色法术力。当它耗尽，那就成了“化形狂战士组别 0.5 耗尽”的场面。

如此反复，每用掉 2 个血脉行军（波利尔德鲁伊：0.5），就增加 1 点白色法术力，同时化形狂战士的组别增加 0.5。血脉行军（波利尔德鲁伊：0.5）用尽后，化形狂战士再耗竭，就可以用佣兵检举人来做通常的增长了。

以往层次耗竭式增长的保留物为：产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，人鱼君王组别 0.5 耗尽，化形狂战士组别 0 耗尽。

第 13-15 个二代层次都是直接衔接的可增敏捷类层次。横置产生斗法时有法术力需求，这点倒跟格里娜女皇的层次相近。

长勇腕讯使的层次，产生斗法（地精：0）前，波利尔德鲁伊层次不要耗竭式增长，绿色法术力保留 1 点，人鱼君王组别 0.5 耗尽。

产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，绿色法术力保留 2 点，人鱼君王组别 0.5 耗尽。琼浆仙灵的层次，产生斗法（仙灵或地精：0）前，长勇腕讯使层次不要耗竭式增长，绿色法术力保留 2 点，黑色法术力保留 1 点；人鱼君王组别 0.5 耗尽。

产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，绿色法术力保留 2 点，黑色法术力保留 2 点；人鱼君王组别 0.5 耗尽。由于黑色法术力比绿色法术力更“贵重”，它不值得像人鱼君王的层次那样通过多耗血脉行军（琼浆仙灵：0.5）的方法拿回绿色法术力。

鬼影盔讯使的层次，产生斗法（法师：0）前，琼浆仙灵层次不要耗竭式增长，绿色法术力保留 2 点，黑色法术力保留 2 点，蓝色法术力保留 1 点；人鱼君王组别 0.5 耗尽。产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，绿色法术力保留 2 点，黑色法术力保留 2 点，蓝色法术力保留 2 点；人鱼君王组别 0.5 耗尽。

第 16 个层次是直接衔接的非增敏捷类层次。代表牌是著魔艾文，且往事纠缠作为环境使用。本层次的关键资源是未横置的敏捷著魔艾文，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 1 个血脉行军（著魔艾文：0.5），鬼影盔讯使的组别增加 0.5。
2. 消费堆叠的一个斗法（蓝色生物），堆叠顶产生大量血脉行军（著魔艾文）。
3. 消费 1 个未横置的敏捷著魔艾文，堆叠顶产生大量斗法（蓝色生物）。
4. 消费堆叠的一个斗法（蓝色生物）和它下方的一个血脉行军（著魔艾文），生成 1 个未横置的敏捷著魔艾文。

本层次的用法与格里娜女皇的层次相近。

横置著魔艾文，除了产生斗法（蓝色生物）外还顺带着弹回一张牌，然而此时的著魔艾文是黑色，不能选取，那就只好弹回鬼影盔讯使。下次斗法（蓝色生物）结算之前，用 1 点蓝色法术力复制往事纠缠，减少坟墓中的牌，于是著魔艾文变成蓝色，可以弹回。用于放在坟墓中的牌是：往事纠缠、急切驱魔、赞迪卡伙伴基定、全知全能、先制地脉、怯懦、章人祭祠。

此外，操作 1 可以弹回人鱼君王，2 次操作 1 就能产生人鱼君王关键资源，只占用斗法（蓝色生物：0）而不占用额外的血脉行军（著魔艾文：0.5）。

所以这个层次，产生斗法（蓝色生物：0）前，鬼影盔讯使层次不要耗竭式增长，绿色法术力保留 2 点，黑色法术力保留 3 点，蓝色法术力保留 3 点。

不过，本来这个层次，“产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，绿色法术力保留 2 点，黑色法术力保留 4 点，蓝色法术力保留 4 点”，但其实可以节省一点保留物。

产生斗法（蓝色生物）时，可以弹回晶钻仙灵（产生蓝色法术力）、海猎者（产生蓝色法术力）、心灵鸣鸟、著魔艾文，利用前三者得到血脉行军（心灵鸣鸟：2.5），然后心灵鸣鸟耗竭式增长到余下蓝色、黑色法术力各 2

点。重复，直到产生了血脉行军（著魔艾文：0.5），然后心灵鸣鸟耗竭式增长到前述状态。

因此，产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，黑色法术力保留 2 点，蓝色法术力保留 2 点。

第 17 个层次是直接衔接的可增敏捷类层次。代表牌是草原圣战军。本层次的关键资源是未横置的敏捷草原圣战军，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 1 个血脉行军（草原圣战军：0.5），著魔艾文的组别增加 0.5。
2. 消费堆叠的一个斗法（地精或士兵），堆叠顶产生大量血脉行军（草原圣战军）。
3. 消费 1 个未横置的敏捷草原圣战军，堆叠顶产生大量斗法（地精或士兵）。
4. 消费堆叠的一个斗法（地精或士兵）和它下方的一个血脉行军（草原圣战军），生成 1 个未横置的敏捷草原圣战军。

本层次的用法与人鱼君王的层次相近。操作 1 除了弹回草原圣战军、著魔艾文外，还可以弹回波利尔德鲁伊，有了血脉行军（波利尔德鲁伊：0.5），就可以做那个层次以及以往层次的增长，得到著魔艾文的层次所需的法术力。

这个层次，产生任何组别的异能之前，无需保留任何关键资源；但如果是产生斗法（地精或士兵：0）之前，那么著魔艾文层次不要耗竭式增长。

第 18 个层次是直接衔接的非增敏捷类层次。代表牌是著魔游牧人。本层次的关键资源是未横置的敏捷著魔游牧人，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 1 个血脉行军（著魔游牧人：0.5），草原圣战军的组别增加 0.5。
2. 消费堆叠的一个斗法（白色生物），堆叠顶产生大量血脉行军（著魔游牧人）。
3. 消费 1 个未横置的敏捷著魔游牧人，堆叠顶产生大量斗法（白色生物）。
4. 消费堆叠的一个斗法（白色生物）和它下方的一个血脉行军（著魔游牧人），生成 1 个未横置的敏捷著魔游牧人。

本层次没法再节省法术力的保留了。产生斗法（白色生物：0）前，草原圣战军层次不要耗竭式增长，黑色法术力保留 1 点，蓝色法术力保留 1 点。产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，黑色法术力保留 2 点，蓝色法术力保留 2 点，化形狂战士已经产生“非暂时”的拟态缸和宿命之镜衍生物各至少 2 个。

第 19 个二代层次的代表牌是半人马弓箭手，而刹酷的奴仆作为与上一层次的过渡，还需迷宫滑翔兽作为环境。是间接衔接的非增敏捷类层次。本层次的关键资源是未横置的半人马弓箭手，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 2 个血脉行军（半人马弓箭手：0.5），平均生成 1 个未横置的敏捷著魔游牧人。
2. 消费堆叠的一个斗法（飞行生物），堆叠顶产生大量血脉行军（半人马弓箭手）。
3. 消费 1 个未横置的半人马弓箭手，堆叠顶产生大量斗法（飞行生物）。
4. 消费堆叠的一个斗法（飞行生物）和它下方的一个血脉行军（半人马弓箭手），生成 1 个未横置的半人马弓箭手。

本层次的操作 1 有些特殊，具体如下。

第 1 步：消费 1 个未横置的半人马弓箭手，产生大量斗法（飞行生物：0），弹回刹酷的奴仆、迷宫滑翔兽、伊捷公会法师、亡嚎崩老卑、著魔艾文、琼浆仙灵、晶钻仙灵、辛格氏男爵、疫病女王嘉莎佐、心灵鸣鸟、豪英内赫布、贪欢神谢纳戈斯，弹死半人马弓箭手，再生出 1 个关键资源。血脉行军（半人马弓箭手：0.5）将其牌带回战场。

第 2 步：带血脉行军打出刹酷的奴仆、迷宫滑翔兽、伊捷公会法师、亡嚎崩老卑、著魔艾文、琼浆仙灵、晶钻仙灵、辛格氏男爵。再次消费关键资源，产生大量斗法（飞行生物：0），让半人马弓箭手、刹酷的奴仆、著魔艾文、琼浆仙灵、辛格氏男爵都绑定拟态缸，产生它们的敏捷衍生物，把牌移到坟墓；弹回余下的飞行牌（晶钻仙灵产生白色法术力）。现在血脉行军（辛格氏男爵）是血脉行军（辛格氏男爵：0.5），用它来增长（疫病女王嘉莎佐、心灵鸣鸟、豪英内赫布、贪欢神谢纳戈斯已经拿在手中，还可以用迷宫滑翔兽、伊捷公会法师（蓝色）、亡嚎崩老卑获得额外的法术力，因此可以比通常的增长提升一点点）。半人马弓箭手、刹酷的奴仆的血脉行军把它们带回战场。

接下来每次操作 1，除了产生未横置的敏捷刹酷的奴仆以外，还给著魔艾文、琼浆仙灵、佣兵检举人、辛格氏男爵的组别增加 1。

以此法用掉一整组血脉行军（半人马弓箭手：0.5），产生大量未横置的敏捷刹酷的奴仆。著魔艾文耗竭式增长。下次产生一组血脉行军（半人马弓箭手：0.5）之前，要把未横置的敏捷刹酷的奴仆转化成未横置的敏捷著魔游牧人。这只需共通斗法（白色生物）即可。

第 20 个二代层次的用法与格里娜女皇的层次几乎完全相同。是直接衔接的非增敏捷类层次。

产生斗法（绿色生物：0）前，绿色法术力保留 1 点。产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，绿色法术力保留 2 点。

第 21 个二代层次是直接衔接的非增敏捷类层次。代表牌是皇家刺客，且虔诚教士作为环境使用。本层次的关键资源是未横置的敏捷皇家刺客，有 4 种操作组合：

1. 消费堆叠的 1 个血脉行军（皇家刺客：0.5），永野守护者的组别增加 0.5。
2. 消费堆叠的一个斗法（已横置的生物），堆叠顶产生大量血脉行军（皇家刺客）。
3. 消费 1 个未横置的敏捷皇家刺客，堆叠顶产生大量斗法（已横置的生物）。
4. 消费堆叠的一个斗法（已横置的生物）和它下方的一个血脉行军（皇家刺客），生成 1 个未横置的敏捷皇家刺客。

本层次的用法与格里娜女皇的层次几乎相同。每次横置皇家刺客需要预先用著魔游牧人产生一个未横置的敏捷虔诚教士，用它横置皇家刺客牌和永野守护者牌。如果永野守护者与以往的层次都耗尽了，那样需要预先用著魔游牧人产生 2 个未横置的敏捷虔诚教士。即便需要连续进行多次操作 3，也只需在这之前预先用著魔游牧人产生 2 个未横置的敏捷虔诚教士。具体的过程都跟格里娜女皇的层次相通。

实际上，每 2 个血脉行军（著魔游牧人：0.5）都产生一个未横置的敏捷虔诚教士，它还是相当充裕的，多余的可以当作绿色法术力来消费，共用斗法（神器或结界）异能。

以往层次耗竭式增长的保留物为：产生斗法（已横置的生物：0）前，绿色法术力保留 2 点，未横置的敏捷虔诚教士保留 1 个。永野守护者层次不要耗竭式增长。产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，绿色法术力保留 2 点，未横置的敏捷虔诚教士保留 2 个。

在第 22 个二代层次中，由于产生法术力的魔法力墓穴、五彩玛珂都是 0 费神器，如果不用赞迪卡伙伴基础产生的“由你操控的生物得 +1/+1”徽记，那就无法用双重本质复制，只能通过混沌歪曲来复用，增长很低。那么，这个徽记必须得有，而且一旦出现就无法消灭。于是，只有牌面上所写的力量 ≤ 1 的生物能成为穿隧鬼怪异能的目标。

本层次是直接衔接的非增敏捷类层次。可以像著魔艾文的层次那样节省保留物。产生斗法（力量 ≤ 2 的生物）时，可以弹回心灵鸣鸟，得到血脉行军（心灵鸣鸟：0.5），按它通常的增长，可以得到足够的绿色法术力。

产生斗法（力量 ≤ 2 的生物：0）前，未横置的敏捷虔诚教士保留 2 个。产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，未横置的敏捷虔诚教士保留 2 个。

此外，后续的层次中，卓尔努的圣战会导致穿隧鬼怪的力量超过 2，因此弹回穿隧鬼怪要事先用化形狂战士、双重本质清理卓尔努的圣战。敞坟守护者会导致皇家刺客的力量超过 2，因此弹回皇家刺客要事先用化形狂战士、双重本质清理敞坟守护者；由于进行到这一层次时，早已到达敞坟守护者的关键资源为 0 的异能组，所以不用担心敞坟守护者的关键资源丢失。

第 23 个二代层次是烈焰棍讯使的层次，是直接衔接的可增敏捷类层次，用法与长勇腕讯使层次完全相同。产生斗法（鬼怪：0）前，穿隧鬼怪层次不要耗竭式增长，红色法术力保留 1 点，未横置的敏捷虔诚教士保留 2 个；产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，红色法术力保留 2 点，未横置的敏捷虔诚教士保留 2 个。

第 24 个二代层次是骇栗篷讯使的层次，卓尔努的圣战作为环境使用。本层次是直接衔接的可增敏捷类层次，用法与琼浆仙灵的层次完全相同。产生斗法（灵俑：0）前，烈焰棍讯使层次不要耗竭式增长，红色法术力保留 2 点，黑色法术力保留 1 点，未横置的敏捷虔诚教士保留 2 个；产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，红色法术力保留 2 点，黑色法术力保留 2 点，未横置的敏捷虔诚教士保留 2 个。

第 25 个二代层次是敞坟守护者的层次，是直接衔接的非增敏捷类层次，用法与著魔艾文的层次相近。产生斗法（黑色生物：0）前，骇栗篷讯使层次不要耗竭式增长，红色法术力保留 2 点，黑色法术力保留 3 点，未横置的敏捷虔诚教士保留 2 个；产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，黑色法术力保留 2 点，未横置的敏捷虔诚教士保留 2 个。（除了弹回敞坟守护者外，辛格氏男爵也弹回，靠血脉行军（辛格氏男爵：0.5）增长，得到下

次所需的保留物，而不利用骇栗篷讯使）。

第 26 个二代层次是血丝独眼巨人的层次，是直接衔接的可增敏捷类层次，用法与人鱼君王、著魔艾文的层次相近。可以弹回虔诚教士以免去相应的保留物；可以弹回穿隧鬼怪做增长，直到剩余敞坟守护者要保留的魔法力。

产生组别 0.5（或更大组别）的异能之前，无需保留任何关键资源。

这样算下来，如果打出血丝独眼巨人牌，产生一组血脉行军（血丝独眼巨人：n-0.5），那么 combo 永久物可以从 X 个增长到

$$f_{\omega \cdot 25 + (2 \cdot n - 2)}(X). \quad (28.998)$$

一代层次牌是 3 张瞬间/法术：混沌歪曲、虚幻回忆、死冥学，唯一的 combo 牌是千年风暴。

混沌歪曲的用法如下。

施放混沌歪曲，触发大量千年风暴和斗法（永久物）。把斗法（永久物）放在下方而千年风暴放在堆叠顶，这样，最后一个千年风暴彻底消耗完毕后，堆叠上有尽量多的斗法（永久物）来做最大增长。

每当一个千年风暴结算，重新选取目标，触发斗法（永久物）。

大部分斗法（永久物）用来弹回血丝独眼巨人，即把它当作增加了一个血丝独眼巨人关键资源的斗法（生物或牌手）。除了最后 2 个。

倒数第 2 个斗法（永久物）弹死血丝独眼巨人，绑定拟态缸（正如正常的操作 4 中“消费堆叠的斗法异能”的部分）。然后化形狂战士普通地耗竭式增长，其间获得一个血丝独眼巨人关键资源，用宿命之镜把它移到牌库，但不要用心灵鸣鸟把它移到坟墓，最后器械进击要被夺冠。最后 1 个斗法（永久物）指向五彩玛珂、魔法力墓穴、拟态缸或者宿命之镜衍生物（不是生物，不触发怯懦、亡嚎崩老卑），然后有 1 个混沌歪曲真正结算，把血丝独眼巨人牌移回战场。

最后一个千年风暴结算时，有 2 个混沌歪曲真正结算，把血丝独眼巨人、千年风暴牌移回战场。（开始使用心灵鸣鸟层次前，可以用柳饰长老或者急切驱魔的斗法弹回千年风暴，获取 1 点蓝色魔法力；只有一代层次牌施放时才用到千年风暴，那以前才增加千年风暴）。

混沌歪曲牌结算之后，下次使用它之前，可以做更彻底的耗竭式增长。每一个二代层次牌以及衔接层次的牌，都可以在彻底耗竭之后（没有相应的血脉行军）再放逐，获得相应的关键资源——那样它只能靠混沌歪曲来重新进场。柳饰长老弹回的卓尔努的圣战（黑色），半人马弓箭手弹回的迷宫滑翔兽、伊捷公会法师（蓝色）、亡嚎崩老卑，也可以用五彩玛珂获得相应颜色的魔法力。

下次使用混沌歪曲，前几次千年风暴要重新部署刚才用掉的牌：化形狂战士、心灵鸣鸟、亡嚎崩老卑、血丝独眼巨人、组装工人、锈虱、贪欢神谢纳戈斯、柳饰长老、黑杨祭师、阿那巴祖灵、豪英内赫布、疫病女王嘉莎佐、辛格氏男爵、海猎者（用它带出格里娜女皇、人鱼君王）、佣兵检举人、晶钻仙灵、波利尔德鲁伊、欧然雪怪、长勇腕讯使、琼浆仙灵、鬼影盔讯使、著魔艾文、草原圣战军、著魔游牧人、刹酷的奴仆、半人马弓箭手、永野守护者、虔诚教士、皇家刺客、穿隧鬼怪、燃焰棍讯使、骇栗篷讯使、卓尔努的圣战、敞坟守护者。部署完后，后面的千年风暴便正常操作。

总而言之，每次施放混沌歪曲，combo 永久物从 X 个增加到大约 $f_{\omega \cdot 26}(X)$ 个。

虚幻回忆用于复用混沌歪曲。如果急切驱魔、往事纠缠放在了千年风暴（虚幻回忆）上方，那么千年风暴结算时这 2 张牌已经进入坟墓，也得复用。每次施放虚幻回忆，combo 永久物从 X 个增加到大约 $f_{\omega \cdot 26+1}(X)$ 个。

死冥学用于复用虚幻回忆。即将用到此牌时，用虚幻回忆把它拿回手中，因此牌本身不是关键的限制因素。你的生命才是。每次消费 1 点生命施放死冥学，combo 永久物从 X 个增加到大约 $f_{\omega \cdot 26+2}(X)$ 个。

但你不仅有 19 点生命可用。用心灵鸣鸟磨对手 19 张牌，然后用往事纠缠把它们全部放逐，可以从对手吸取 19 点生命。共 38 点可用的生命。但开局的时候需要额外的部署，具体还能有多少可用生命，那就要详细看看整个流程了。

下面我们给出整个循环的流程。

1. 开局。

起手 7 张牌：先制地脉、赞迪卡伙伴基定、魔法力墓穴、五彩玛珂、混沌歪曲、死冥学，以及除了化形狂战士以外的一张红色生物牌。

起手的先制地脉直接放入战场。进入行动阶段。

使用五彩玛珂，放逐红色生物牌，获取红色法术力。使用魔法力墓穴，获取 2 点无色法术力。

使用混沌歪曲，把五彩玛珂洗回牌库，带出全知全能。

使用赞迪卡伙伴基定，获得 +1/+1 的徽记。

进入结束步骤。施放死冥学：消费 2 点生命，抓出 2 张牌：千年风暴、虚幻回忆。打出前者。

使用虚幻回忆，触发千年风暴，复制出 2 个虚幻回忆，因此总共有 3 次使用的机会。利用 2 次机会，拿回混沌歪曲、死冥学。

使用混沌歪曲，目标指向全知全能。千年风暴复制出 3 个混沌歪曲，目标指向魔法力墓穴、千年风暴、先制地脉。

结算时，先把魔法力墓穴洗回牌库，得到蛋白石光辉；然后千年风暴洗回牌库，得到双重本质，并产生 1 个双重本质衍生物；再把先制地脉洗回牌库，得到千年风暴，并产生 2 个衍生物。最后结算的混沌歪曲牌，把全知全能刷新一下，产生 2 个衍生物。

虚幻回忆牌拿回混沌歪曲。现在堆叠清空。

使用混沌歪曲（它是瞬间，即使先制地脉不在场也可以施放），目标指向千年风暴牌。触发 3 个千年风暴，每个都复制出 4 个混沌歪曲。

第 1 个千年风暴（混沌歪曲）结算，得 4 个混沌歪曲。洗掉 2 个千年风暴衍生物、2 个全知全能衍生物，依次把先制地脉、怯懦、斗法、化形狂战士带入战场。化形狂战士可以夺冠怯懦衍生物以保持在场。现在战场上有 3 个斗法。

2. 预增长：数值准备

第 2 个千年风暴（混沌歪曲）结算，得 4 个混沌歪曲，各触发 3 个斗法（还触发怯懦），所以总共触发了 12 个斗法（永久物）。

首先怯懦把双重本质、斗法、化形狂战士牌移到手中。打出双重本质，触发它自己，试图增加 1 个双重本质，但不要结算。打出狂战士，夺冠双重本质牌。然后才生成双重本质衍生物。

第 1 个斗法（永久物）弹回化形狂战士，双重本质回到战场，试图得到 2 个双重本质衍生物，但不要结算。打出狂战士，夺冠双重本质牌。各种衍生物清理完毕后，出现 2 个双重本质衍生物。

第 2-7 个斗法（永久物）也像这样增加双重本质衍生物。现在战场上有 8 个双重本质衍生物。

第 8 个斗法（永久物）弹回化形狂战士。先清理狂战士衍生物（没有什么变化），然后双重本质回到战场，产生 9 个衍生物。现在战场上有 18 个双重本质。打出斗法，试图得到 18 个斗法衍生物，但不要结算。打出狂战士，夺冠先制地脉；狂战士衍生物刷出 18 个斗法衍生物，再刷出怯懦衍生物，然后一个狂战士衍生物夺冠怯懦牌，所有怯懦移除。最后战场上有 36 个斗法衍生物，以及至少 4 个狂战士衍生物。

第 9-12 个斗法（永久物）把 4 个混沌歪曲的目标指向 4 个狂战士衍生物。

4 个混沌歪曲结算，把器械进击、五彩玛珂、阿里巴巴、血脉行军带入战场，然后怯懦也回到战场。

第 3 个千年风暴（混沌歪曲）结算，得 4 个混沌歪曲，各触发 37 个斗法，所以总共触发了 148 个斗法（永久物）。

首先怯懦把斗法、血脉行军、阿里巴巴、化形狂战士牌移到手中。先制地脉返回，试图得到衍生物，但不要结算。打出血脉行军、阿里巴巴，堆叠上各留下 18 个即将产生衍生物的异能。打出狂战士，夺冠双重本质牌。各种衍生物清理完毕后，出现非暂时的血脉行军、阿里巴巴、先制地脉衍生物各 18 个。场上没有双重本质。

第 1 个斗法（永久物）弹回阿里巴巴。

第 2 个斗法（永久物）弹回血脉行军。

第 3 个斗法（永久物）弹回化形狂战士，双重本质回到战场，试图得到 1 个双重本质衍生物，但不要结算。打出狂战士，夺冠双重本质牌。各种衍生物清理完毕后，出现 1 个双重本质衍生物。

第 4-141 个斗法（永久物）也像这样增加双重本质衍生物。其间刷新五彩玛珂，用手中的阿里巴巴获得 1 点红色法术力。战场上有阿里巴巴衍生物，那么以后阿里巴巴牌就永远留在放逐区-牌库-坟墓互通系统了。现在战场上有 139 个双重本质衍生物。

第 142 个斗法（永久物）弹回化形狂战士，先清理狂战士衍生物，再让双重本质返回，试图得到 140 个双重本质衍生物，但不要结算。打出血脉行军、斗法，堆叠上各留下 140 个即将产生衍生物的异能。打出狂战士，夺冠双重本质，各种衍生物清理完毕后，再夺冠血脉行军、斗法。最后产生 140 个双重本质衍生物；斗法有 140 个衍生物，血脉行军有 158 个衍生物。

第 143 个斗法（永久物）弹回化形狂战士，先让双重本质返回，直接产生 141 个衍生物，于是战场上总共有 282 个双重本质；然后斗法、血脉行军返回，各产生 282 个暂时衍生物，于是战场上总共有 423 个斗法、441 个血脉行军。

第 144 个斗法（永久物）弹回怯懦。

第 145-148 个斗法（永久物）把 4 个混沌歪曲的目标指向 4 个先制地脉衍生物。4 个混沌歪曲结算，把宿命之镜、魔法力墓穴、章人祭祠、心灵鸣鸟带入战场。

混沌歪曲牌结算，千年风暴洗回并翻出牌库。先让 282 个清理衍生物异能结算，然后不要等 282 个衍生物出现。施放、反击化形狂战士，堆叠上留下 441 个血脉行军（化形狂战士：0.5）。

血脉行军（化形狂战士：0.5）结算。狂战士牌夺冠全知全能。（此外，从现在开始，可以利用宿命之镜调整牌库的组成，因此关于混沌歪曲的好运气其实就没有必要了）打出怯懦。消费那 1 点红色法术力，堆叠上产生 423 个斗法（墙：0），同时弹回狂战士牌。全知全能返回，试图增加衍生物，此时打出狂战士，夺冠双重本质。这样全知全能就有非暂时衍生物了。

第 1 个斗法（墙：0）弹回化形狂战士，双重本质回到战场，试图得到 1 个双重本质衍生物，但不要结算。打出狂战士，夺冠双重本质牌。各种衍生物清理完毕后，出现 1 个双重本质衍生物。

第 2-421 个斗法（墙：0）也像这样增加双重本质衍生物。其间可以用魔法力墓穴获取任意多的无色法术力。现在战场上有 421 个双重本质衍生物。

第 421 个斗法（墙：0），用狂战士衍生物来夺冠双重本质，狂战士牌则趁双重本质不在时夺冠斗法

第 422 个斗法（墙：0）弹回化形狂战士。先清理狂战士衍生物，让双重本质回到战场，增加 422 个衍生物；现在战场上有 844 个双重本质。再让斗法返回，试图得到 844 个衍生物，但不要结算。打出狂战士，再次刷新斗法。（非暂时衍生物清空）于是斗法能得到 1688 个暂时衍生物。

接下来还有 1 个斗法（墙：0），与下方的 1 个血脉行军（化形狂战士：0.5）一起，正常地完成红色法术力层次的操作 4。

总而言之，这是“增 2”的变体。对于一个血脉行军（化形狂战士：0.5）而言，如果起初有 n 个暂时的斗法衍生物（没有非暂时衍生物），那么用 $n+1$ 个斗法（墙：0）之中的 n 个，以及最初弹回狂战士的机会，可以刷出 $2n$ 个双重本质，最终得到 $4n$ 个暂时的斗法衍生物（没有非暂时衍生物）。

利用 440 个血脉行军（化形狂战士：0.5），可把暂时的斗法衍生物刷到 422×4^{440} 个。其间，怯懦、章人祭祠、心灵鸣鸟也可以同步刷出非暂时衍生物来。

最后一个血脉行军（化形狂战士：0.5）结算后，狂战士牌夺冠宿命之镜，狂战士衍生物刷新千年风暴。千年风暴返回，试图增加 211×4^{440} 个衍生物时，消费红色法术力，触发 $422 \times 4^{440} + 1$ 个斗法（墙：0）。那些斗法（墙：0）最终刷高的 combo 牌是千年风暴，而且没有因为“需要进行操作 4”而少掉的 1 个斗法（墙：0）。

堆叠再清空。你还有 18 生命。战场上有 $1899 \times 4^{440} + 287$ 个千年风暴（其中 $211 \times 4^{440} + 282$ 个非暂时衍生物）、 $844 \times 4^{440} + 3$ 个斗法。

3. 有缺陷的增长

消费 1 点生命，施放死冥学。触发 $1899 \times 4^{440} + 287$ 个千年风暴，每个都复制出 5 个死冥学。总共 $9495 \times 4^{440} + 1436$ 次抓牌机会。你还有 17 生命。

抓出、施放虚幻回忆。触发 $1899 \times 4^{440} + 287$ 个千年风暴，每个都复制出 6 个虚幻回忆。总共 $11394 \times 4^{440} + 1723$ 次拿回瞬间牌的机会。拿回混沌歪曲。

施放混沌歪曲，堆叠自下而上是混沌歪曲牌、 $844 \times 4^{440} + 3$ 个斗法（永久物）、 $1899 \times 4^{440} + 287$ 个千年风暴（混沌歪曲）、怯懦。弹回化形狂战士。

接下来，每次千年风暴（混沌歪曲）结算，都复制出 7 个混沌歪曲。前几次，尽可能地把永久物牌带入战场；后来千年风暴复制的混沌歪曲就只有血丝独眼巨人带入战场。

由于没有急切驱魔、往事纠缠可以复制，这次施放混沌歪曲，相应的增长缺少阿那巴祖灵、心灵鸣鸟、著魔艾文、著魔游牧人这 4 个二代层次，因此是有缺陷的增长。疫病女王嘉莎佐获取黑色法术力，连接黑杨祭师层次；著魔艾文连接它前后的层次。

第 1 个千年风暴（混沌歪曲）复制出 7 个混沌歪曲，堆叠上产生 $5908 \times 4^{440} + 21$ 个斗法（永久物），且最初弹回 6 张牌：斗法、血脉行军（此后带双重本质异能地打出血脉行军，然后打出化形狂战士来夺冠双重本质）、千年风暴、宿命之镜、五彩玛珂、心灵鸣鸟。

第 1 个斗法（永久物）趁双重本质不在，弹回血脉行军。

血丝独眼巨人没有关键资源，甚至拟态缸也不在，因此现在能做的，只有：把斗法（永久物）当作斗法（墙：0）弹回化形狂战士，增加双重本质。因此本次千年风暴（混沌歪曲）相当于常数多次 f_1 增长。

倒数第 10 个斗法（永久物）弹回化形狂战士，双重本质返回，试图产生衍生物，但不要结算。带双重本质异能地打出血脉行军、五彩玛珂，然后打出化形狂战士来夺冠双重本质，趁其不在再夺冠血脉行军。最后战场上有许多非暂时的血脉行军、五彩玛珂衍生物。

倒数第 9 个斗法（永久物）弹回化形狂战士，双重本质刷高后，战场上增加许多暂时的血脉行军衍生物。

倒数第 8 个斗法（永久物）弹回器械进击。五彩玛珂不是生物。

7 个混沌歪曲结算，把血丝独眼巨人、亡嚎崩老卑、佣兵检举人、海猎者、辛格氏男爵、疫病女王嘉莎佐、拟态缸带入战场。

拟态缸带双重本质异能地出现后，带双重本质异能地打出千年风暴、宿命之镜、斗法。可以做“增 $2X$ ”。

第 2 个千年风暴（混沌歪曲）复制出 7 个混沌歪曲，堆叠上产生许多斗法（永久物），且最初消灭血丝独眼巨人，用拟态缸产生 1 个关键资源；并弹回 6 张牌：亡嚎崩老卑、佣兵检举人、海猎者、辛格氏男爵、疫病女王嘉莎佐、化形狂战士。

血丝独眼巨人还未回到战场，暂时不要消费关键资源，因此现在能做的，只有：每个斗法（永久物）弹回化形狂战士，相当于一次 f_1 增长，因此本次千年风暴（混沌歪曲）相当于一次 f_2 增长。

7 个混沌歪曲结算，把血丝独眼巨人、镜像廊、黑杨祭师、柳饰长老、贪欢神谢纳戈斯、锈虱、组装工人带入战场。

第 3 个千年风暴（混沌歪曲），堆叠上产生许多斗法（永久物），且最初弹回 7 张牌：化形狂战士（此后带血脉行军地打出化形狂战士，做微量增长后夺冠双重本质）、血丝独眼巨人、黑杨祭师、柳饰长老、贪欢神谢纳戈斯、锈虱、组装工人。

依次带血脉行军地打出（即施放，靠堆叠顶的章人祭祠异能反击，然后结算 1 个血脉行军异能把牌带入战场）这些牌：血丝独眼巨人、佣兵检举人、海猎者、辛格氏男爵、黑杨祭师、疫病女王嘉莎佐、贪欢神谢纳戈斯、柳饰长老、锈虱、组装工人、亡嚎崩老卑、心灵鸣鸟。

消费 1 个血丝独眼巨人关键资源，堆叠上产生许多斗法（生物或牌手）。现在堆叠如下：斗法（生物或牌手）

.....

斗法（生物或牌手）

血脉行军（心灵鸣鸟）

.....

血脉行军（心灵鸣鸟）

血脉行军（亡嚎崩老卑）

.....

血脉行军（亡嚎崩老卑）

血脉行军（组装工人）

.....

血脉行军（组装工人）

血脉行军（锈虱）

.....

血脉行军（锈虱）

血脉行军（柳饰长老）

.....

血脉行军（柳饰长老）

血脉行军（贪欢神谢纳戈斯）

.....

血脉行军（贪欢神谢纳戈斯）

血脉行军（疫病女王嘉莎佐）

.....

血脉行军（疫病女王嘉莎佐）

血脉行军（黑杨祭师）

.....

血脉行军（黑杨祭师）

血脉行军（辛格氏男爵）

.....

血脉行军（辛格氏男爵）

血脉行军（海猎者）

.....

血脉行军（海猎者）

血脉行军（佣兵检举人）

.....

血脉行军（佣兵检举人）

血脉行军（血丝独眼巨人）

.....

血脉行军（血丝独眼巨人）

斗法（永久物）

.....

斗法（永久物）

混沌歪曲——7 个复制

千年风暴（混沌歪曲）

.....

千年风暴（混沌歪曲

）混沌歪曲牌

虚幻回忆——5 个复制

千年风暴（虚幻回忆）

.....

千年风暴（虚幻回忆）

虚幻回忆牌

死冥学——4 个复制

千年风暴（死冥学）

.....

千年风暴（死冥学）

死冥学牌

这些斗法（生物或牌手）之中，有一个弹死海猎者，用拟态缸获取敏捷海猎者后，立即使用，带出人鱼君王；然后再一个斗法（生物或牌手）弹死人鱼君王，获得其关键资源。人鱼君王牌需等到下次有敏捷海猎者可用时才回到战场。

本次千年风暴（混沌歪曲），层次 1-9 正常（格里娜女皇所需的蓝色法术力由疫病女王嘉莎佐提供，也可以靠已经产生了非暂时衍生物的怯懦、章人祭祠、先制地脉、全知全能以获得最初 4 点蓝色法术力，而这 4 张牌将永远留在放逐区-牌库-坟墓互通系统）；层次 10 是血丝独眼巨人的层次。斗法（永久物）相当于斗法（生物或牌手：1），于是本次千年风暴（混沌歪曲）相当于一次 $f_{\omega \cdot 9+1}$ 增长。

倒数第 8 个斗法（永久物）弹死血丝独眼巨人，获得 1 个关键资源。

7 个混沌歪曲结算，把血丝独眼巨人、敞坟守护者、卓尔努的圣战、燃焰棍讯使、穿隧鬼怪、琼浆仙灵、晶钻仙灵带入战场。

第 4 个千年风暴（混沌歪曲），堆叠上产生许多斗法（永久物），且最初弹回 7 张牌：化形狂战士（此后带血脉行军地打出化形狂战士，做微量增长后夺冠双重本质）、血丝独眼巨人、敞坟守护者、燃焰棍讯使、穿隧鬼怪、琼浆仙灵、佣兵检举人。

层次 1-9 正常；层次 10-14 分别是琼浆仙灵、穿隧鬼怪、燃焰棍讯使、敞坟守护者、血丝独眼巨人的层次。斗法（永久物）相当于斗法（生物或牌手：2），于是本次千年风暴（混沌歪曲）相当于一次 $f_{\omega \cdot 13+3}$ 增长。

倒数第 8 个斗法（永久物）弹死血丝独眼巨人，获得 1 个关键资源。7 个混沌歪曲结算，把血丝独眼巨人、皇家刺客、虔诚教士、永野守护者、半人马弓箭手、迷宫滑翔兽、刹酷的奴仆带入战场。

第 5 个千年风暴（混沌歪曲），堆叠上产生许多斗法（永久物），且最初弹回 7 张牌：化形狂战士、血丝独眼巨人、敞坟守护者、燃焰棍讯使、穿隧鬼怪、皇家刺客、永野守护者。

层次 1-9 正常；层次 10-17 是琼浆仙灵、半人马弓箭手、永野守护者、皇家刺客、穿隧鬼怪、燃焰棍讯使、敞坟守护者、血丝独眼巨人的层次。斗法（永久物）相当于斗法（生物或牌手：3），于是本次千年风暴（混沌歪曲）相当于一次 $f_{\omega \cdot 16+5}$ 增长。

倒数第 8 个斗法（永久物）弹死血丝独眼巨人，获得 1 个关键资源。

7 个混沌歪曲结算，把血丝独眼巨人、草原圣战军、著魔艾文、鬼影盔讯使、长勇腕讯使、波利尔德鲁伊、欧然雪怪带入战场。

第 6 个千年风暴（混沌歪曲），堆叠上产生许多斗法（永久物），且最初弹回 7 张牌：化形狂战士、血丝独眼巨人、敞坟守护者、燃焰棍讯使、穿隧鬼怪、皇家刺客、永野守护者。

增长缺少骇栗篷讯使的层次，余下 21 个二代层次。斗法（永久物）相当于斗法（生物或牌手：4），于是本次千年风暴（混沌歪曲）相当于一次 $f_{\omega \cdot 20+7}$ 增长。

倒数第 3 个斗法（永久物）弹死血丝独眼巨人，获得 1 个关键资源。

2 个混沌歪曲结算，把血丝独眼巨人、骇栗篷讯使带入战场。

第 7 ~ $1899 \times 4^{440} + 287$ 个千年风暴 (混沌歪曲)，分别相当于

$$f_{\omega \cdot 21+9}, \quad (28.999)$$

$$f_{\omega \cdot 21+11}, \quad (28.1000)$$

$$\dots, \quad (28.1001)$$

$$f_{\omega \cdot 21+3798 \cdot 4^{440}+567}, \quad (28.1002)$$

$$f_{\omega \cdot 21+3798 \cdot 4^{440}+569}, \quad (28.1003)$$

增长。除了最后一个千年风暴外，混沌歪曲的真正结算，只用于增加血丝独眼巨人的关键资源。

第 $1899 \times 4^{440} + 287$ 个千年风暴复制出的混沌歪曲，有 5 个真正结算，把血丝独眼巨人、豪英内赫布、阿那巴祖灵、伊捷公会法师、著魔游牧人带入战场。

接下来， $844 \times 4^{440} + 3$ 个斗法 (永久物)，每个都相当于斗法 (生物或牌手： $1899 \times 4^{440} + 286$)，意味着

$$f_{\omega \cdot 21+3798 \cdot 4^{440}+570} \quad (28.1004)$$

增长。

用 $844 \times 4^{440} + 1$ 个来增长。现在，combo 永久物超过

$$f_{\omega \cdot 21+3798 \cdot 4^{440}+571} (844 \cdot 4^{440} + 1). \quad (28.1005)$$

只有黑色法术力及以前的层次耗竭式增长，后面的层次不要耗竭。后续层次，直到敞坟守护者，关键资源也都超过

$$f_{\omega \cdot 21 + 3798 \cdot 4^{440} + 571} (844 \cdot 4^{440} + 1) \quad (28.1006)$$

黑杨祭师层次保留 1 点黑色法术力。一组血脉行军 (辛格氏男爵: 0.5) 利用疫病女王嘉莎佐产生大量蓝色法术力。

倒数第 2 个产生血丝独眼巨人的关键资源，而最后一个则重定向混沌歪曲牌。

混沌歪曲牌结算，把血丝独眼巨人带回战场。血丝独眼巨人的关键资源有 $1899 \times 4^{440} + 287$ 个。

4. 主流增长

接下来还有 $11394 \times 4^{440} + 1722$ 次拿回瞬间牌的机会。每 3 次为一组，共 $3798 \cdot 4^{440} + 574$ 组，每组拿回混沌歪曲、急切驱魔、往事纠缠。

拿回一组。

施放往事纠缠，正常地支付法术力，并且取 $X = 1$ ，这样它在堆叠上的法术力值就是 2，可以靠伊捷公会法师消费 1 点蓝色法术力来复制。千年风暴复制它，而牌则被章人祭祠反击。与心灵鸣鸟合用，吸对手 19 点生命。现在你有 36 生命。

施放急切驱魔，触发斗法 (精怪或结界)，弹回心灵鸣鸟。现在，阿那巴祖灵、蓝色法术力 (即心灵鸣鸟层次)、著魔艾文、著魔游牧人的层次都可以运行了。

心灵鸣鸟及之前的层次耗竭式增长，直到只剩下急切驱魔复制。在缺陷增长中，一组血脉行军 (辛格氏男爵: 0.5) 异能只意味着一次 $f_{\omega \cdot 5}$ 增长。而现在，一组血脉行军 (辛格氏男爵: 0.5) 异能意味着一次 $f_{\omega \cdot 7}$ 增长。

然后，层次从前往后，正式靠 $1899 \times 4^{440} + 287$ 个血丝独眼巨人关键资源，以及超过

$$f_{\omega \cdot 21 + 3798 \cdot 4^{440} + 571} (844 \cdot 4^{440} + 1) \quad (28.1007)$$

个敞坟守护者等层次的关键资源来增长。combo 永久物超过

$$f_{\omega \cdot 25 + 3798 \cdot 4^{440} + 571} (f_{\omega \cdot 25} (f_{\omega \cdot 21 + 3798 \cdot 4^{440} + 571} (844 \cdot 4^{440} + 1))) \quad (28.1008)$$

现在，施放混沌歪曲。相当于一次 $f_{\omega \cdot 26}$ 增长。

混沌歪曲、急切驱魔、往事纠缠掉落。下次再想 $f_{\omega \cdot 26}$ 增长，还得把这 3 张瞬间都拿回来。因此，“3 次拿回瞬间牌的机会作为一组”是必要的。

这样，直到虚幻回忆牌用尽，combo 永久物增加到超过

$$f_{\omega \cdot 26}^{3798 \cdot 4^{440} + 574} (f_{\omega \cdot 25 + 3798 \cdot 4^{440} + 571} (f_{\omega \cdot 25} (f_{\omega \cdot 21 + 3798 \cdot 4^{440} + 571} (844 \cdot 4^{440} + 1)))) \quad (28.1009)$$

接下来还有 $9495 \cdot 4^{440} + 1435$ 次抓牌机会，每次相当于 $f_{\omega \cdot 26+1}$ 增长。最终能把 combo 永久物增加到超过

$$f_{\omega \cdot 26+1}^{9495 \cdot 4^{440} + 1435} (f_{\omega \cdot 26}^{3798 \cdot 4^{440} + 574} (f_{\omega \cdot 25 + 3798 \cdot 4^{440} + 571} (f_{\omega \cdot 25} (f_{\omega \cdot 21 + 3798 \cdot 4^{440} + 571} (844 \cdot 4^{440} + 1)))))) \quad (28.1010)$$

每次抓完牌，先施放、复制、反击往事纠缠、急切驱魔，然后才使用虚幻回忆。虚幻回忆拿回瞬间牌的机会，除了最后 2 次拿回往事纠缠、急切驱魔以外，其它都拿回混沌歪曲。

死冥学牌结算，抓出虚幻回忆，堆叠清空。从现在起，往事纠缠、急切驱魔可以永远地压在堆叠底。虚幻回忆只用来拿回混沌歪曲 (偶尔拿回死冥学)。

然后就是正常地消费生命增长了。可用的生命有 35 点，能把 combo 永久物增加到超过

$$f_{\omega \cdot 26+2}^{35} (f_{\omega \cdot 26+1}^{9495 \cdot 4^{440} + 1435} (f_{\omega \cdot 26}^{3798 \cdot 4^{440} + 574} (f_{\omega \cdot 25 + 3798 \cdot 4^{440} + 571} (f_{\omega \cdot 25} (f_{\omega \cdot 21 + 3798 \cdot 4^{440} + 571} (844 \cdot 4^{440} + 1))))))) \quad (28.1011)$$

5. 结局

最后的耗竭式增长，牺牲无法回归的血丝独眼巨人后，最后一次得到 1 个关键资源。

如“混沌歪曲牌结算之后更彻底的耗竭式增长”那般，血丝独眼巨人以外的层次都可以更彻底地、无法挽回地耗竭式增长。心灵鸣鸟彻底留在放逐区-牌库-坟墓互通系统之后，战场上还有一些非暂时衍生物。接下来的操作中，用其中一个特定的心灵鸣鸟衍生物来磨牌。

增长完毕后，启动敏捷血丝独眼巨人，牺牲那个用来磨牌的心灵鸣鸟衍生物。目标指向对手。结算，给对手造成超过

$$f_{\omega \cdot 26 + 2}^{35}(f_{\omega \cdot 26 + 1}^{9495 \cdot 4^{440} + 1435}(f_{\omega \cdot 26}^{3798 \cdot 4^{440} + 574}(f_{\omega \cdot 25 + 3798 \cdot 4^{440} + 571}(f_{\omega \cdot 25}(f_{\omega \cdot 21 + 3798 \cdot 4^{440} + 571}(844 \cdot 4^{440} + 1))))))) \quad (28.1012)$$

点伤害。这就是目前所明显构造出的最大循环。

28.18 Turing 完备的游戏

实际上万智牌是 Turing 完备的^[2292-2293]，因此它可以超过所有的递归函数。关键就在于规则 104.4b：若一盘没有使用限制影响范围模式的游戏（包括双人游戏）中出现了强制动作组成的“循环”，重复一系列事件且无法停止，此盘游戏为平手。若循环中包含可选择的动作，便不会导致平手。因此可以构造一个 Turing 完备的计算模型，然后以清理场上所有可以起动的物件以及维多肯星象仪/先制地脉的方法来开始计算。这样，一旦计算开始，没有牌手能响应。直到计算结束。如果计算不能结束（相当于不停机的 Turing 机），那么按照 104.4b，游戏以平局结束。当然，上述规则中循环是否能够停止，实际上是不可判定的。

除了万智牌之外，还可以证明生命游戏^[2294-2295]、Excel^[2296]、Powerpoint^[2297]、矮人要塞^[2298]、都市：天际线^[2299]、Opus Magnum^[2300]、Minecraft^[2301]、泰拉瑞亚^[2302]、扫雷^[2303]都是 Turing 完备的，因此原则上同样可以利用它们来构建非递归函数以及可能的极大循环。

28.19 推箱子

推箱子是一个益智游戏，它的规则非常简单。设想在一个地图上有一系列的箱子和障碍物，一个小人每次可以向某个方向前进。当他遇到箱子时，如果箱子前方没有障碍物，则他可以将箱子向前推一格。如果能够将地图上的箱子都推到指定的位置，则游戏通关。

虽然推箱子的规则非常简单，但是对于一些精心设计的地图来说，找到正确的推箱子路径是十分困难的。事实上，推箱子的求解问题是一个 PSPACE 完全问题^[2304-2305]，也就是说求解这一问题需要多项式空间复杂度的算法，并且所有需要多项式空间算法求解的问题（即 PSPACE 问题）经过多项式时间的算法都可以归约为推箱子问题。

我们提出这样一个问题：在 50×50 的地图上，能够设计出的所需步数最多的关卡是什么？下面介绍关于该问题的最新结果。

我们首先介绍一系列称为 Fibo 关卡的地图，它的尺寸不是固定的。它具有类似于 Fibonacci 数列的递归结构，其所需的步数与其尺寸之间的关系也达到了指数的层次。如图 28.2 所示的地图就是箱子数 $n = 4$ 到 $n = 7$ 的 Fibo 关卡。下面我们给出其完成步数的推导^[2306]。

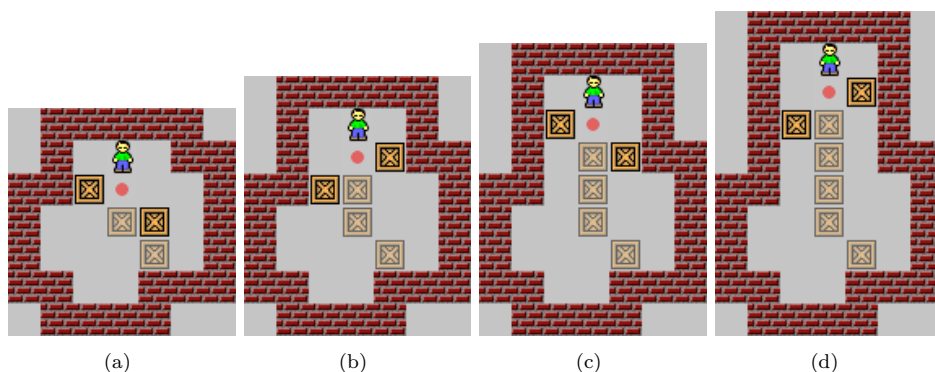


图 28.2: $n = 4$ 至 $n = 7$ 的 Fibo 关卡。

首先考虑 n 为奇数的情况, 以 $n = 7$ 为例。我们记 l,u,r,d 分别为向左、向上、向右、向下移动, L,U,R,D 分别为向左、向上、向右、向下推动箱子。从初始状态出发, 经过 ldDDRUR 六步之后, 得到如图 28.3 (a) 所示的情况。此时, 若忽略最上面两个箱子, 关卡实际上就是 $n = 5$ 个箱子的情形。利用 $n = 5$ 的时候的解法, 可以走到如图 28.3 (b) 的状态。接下来经过 uuuuurrDDL 十一步, 得到如图 28.3 (c) 所示的情况。从这一状态开始, 直到最后过关, 相当于解一个 $n = 6$ 个箱子的关卡, 因为最上方的箱子保持不动。这样最终将得到如图 28.3 (d) 所示的情况, 我们成功求解了这一 Fibo 关卡。需要注意的是, 如果我们让人最终处于箱子的左端, 则需要额外多花费两步, 这并非最优解。

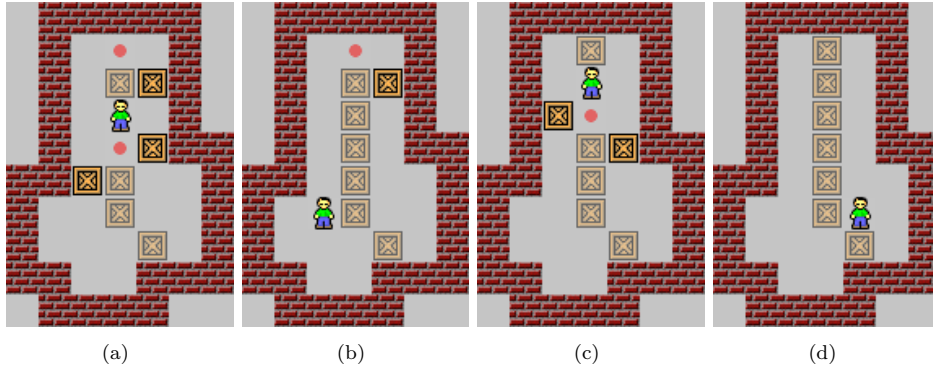


图 28.3: Fibo 关卡的递推公式推导。

因此我们看到, 对于 n 为奇数的情况, 求解一个 n 箱子的 Fibo 关卡实际上归结为了求解一个 $n - 1$ 箱子的 Fibo 关卡和一个 $n - 2$ 箱子的 Fibo 关卡。设求解 n 箱子 Fibo 关卡所移动的步数为 $M(n)$, 则当 n 为奇数时, $M(n)$ 满足如下的递推关系

$$M(n) = M(n - 1) + M(n - 2) + n + 12. \quad (28.1013)$$

n 为偶数的情况是类似的, 其递推公式为

$$M(n) = M(n - 1) + M(n - 2) + n + 10. \quad (28.1014)$$

根据上述两递推公式, 可以得到通项公式

$$M(n) = (-1)^{n+1} + (9 + \sqrt{5}) \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n + (9 - \sqrt{5}) \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n - n - 14. \quad (28.1015)$$

在 n 很大的情况下, 我们有如下的渐进解

$$M(n) \sim \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n \sim 1.618^n. \quad (28.1016)$$

因此可以看到, $M(n)$ 是随 n 指数增长的。

我们还可以考虑求解 n 箱子 Fibo 关卡所需的推箱子步数 $P(n)$ 。不论 n 为奇数还是偶数, $P(n)$ 都满足如下的递推公式

$$P(n) = P(n - 1) + P(n - 2) + 8. \quad (28.1017)$$

从递推公式中可以求出如下的通项公式

$$P(n) = \frac{10 + 4\sqrt{5}}{5} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{10 - 4\sqrt{5}}{5} \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n - 8. \quad (28.1018)$$

在 n 很大的情况下, 我们有如下的渐进解

$$P(n) \sim \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n \sim 1.618^n. \quad (28.1019)$$

因此可以看到, $P(n)$ 也是随 n 指数增长的。

作为一个例子，对于 $n = 7$ 的情况来说，共需要 306 次移动以及 102 次推动，即

$$M(7) = 306, \quad P(7) = 102, \quad (28.1020)$$

具体的解法如下。

```
1 ldDDRUIldDDRUdddlUluRurrrddLLUdrruulDlddlUluRuurrDDL
2 rdrddLLUlldRdrUrruulDuullDDRUdddlUluRurrrddLLUdrruulD
3 lddlUluRuurrDDLURdDDLURdrddLLUlldRdrUrruulDuullDDR
4 UdddlUluRurrrddLLUlldRdrUrruulDuullDDRUIldDDRUdddlU
5 uRurrrddLLUdrruulDlddlUluRuurrDDLURdrddLLUlldRdrUrru
6 ulDuullDDRUdddlUluRurrrddLLUlldRdrUrruulD
```

要想构造出一个 50×50 地图上的尽可能长的步骤，我们可以想办法把原来是长条形的 Fibo 关卡不断弯曲，“折叠”到一个方形区域内^[2307-2310]。因此利用有解的转弯方式，我们可以构造出如下所示的关卡，称为“星河尘埃”。其中 @ 代表人的位置，+ 代表人在目标位置，\$ 代表箱子，* 表示箱子在目标位置，# 代表墙壁，. 代表终点，- 代表空地。

```
1 #####
2 ##--#####
3 ##-*-----#
4 ##-*****-#
5 ##-*-----*-#
6 ##-*#####-*-#
7 ##-*#####--*-#
8 ##-*#-----#-#
9 ##-*#-*****-#-#
10 ##-*#-#-----*-#-#
11 ##-*#-#-#####-*-#-#
12 ##-*#-#-#-----#-#-#
13 ##-*#-#-*****-#-#-#
14 ##-*#-#-#-----*-#-#-#
15 ##-*#-#-#-#####-*-#-#-#
16 ##-*#-#-#-#-----*-#-#-#-#
17 ##-*#-#-#-----#-#-#-#-#
18 ##-*#-#-#-*****-#-#-#-#-#
19 ##-*#-#-#-#-----*-#-#-#-#-#
20 ##-*#-#-#-#-#####-*-#-#-#-#
21 ##-*#-#-#-#-----#-#-#-#-#-#
22 ##-*#-#-#-#-*****-#-#-#-#-#-#
23 ##-*#-#-#-#-----*-#-#-#-#-#-#
24 ##-*#-#-#-#-#-#####-*-#-#-#-#-#
25 ##-*#-#-#-#-#-#-----#-#-#-#-#-#
26 ##-*#-#-#-#-#-#-----*-#-#-#-#-#-#
27 ##-*#-#-#-#-#-#-*****-#-#-#-#-#-#
28 ##-*#-#-#-#-#-#-#-----*-#-#-#-#-#-#
29 ##-*#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
30 ##-*#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
31 ##-*#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
```

对上述结构进一步优化，可以得到如下更复杂的关卡，称为“星河无边”，如下所示。

1215

[illegible]

接下来估计完成星河无边所需的步骤。参与递归的 Fibo 木箱一共为 442 个，完成开头部分所需的步骤为 2212 步，于是完成该关卡所需的步骤大致为

$$2212 \times 1.618^{442} = 5.16 \times 10^{95}. \quad (28.1021)$$

一些细枝末节添加的步数可能有若干亿步，这在整个关卡中是完全可以忽略不计的。

我们还可以考虑只有一个箱子的推箱子关卡，目前得到的最优解如下所示，称为“一箭十万”^[2310]。要完成这个关卡，总共需要 107593 步。

1	#####
2	#---# @ ---#---#---#---#---#---#---#---#---#
3	#-#-#-----#-----#-----#-----#-----#-----#
4	#-#
5	#-#-# \$ #-----#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
6	##-#---#---#-#-----#-----#-----#-----#-----#-##
7	#-#-#####-#---#-#---#-#---#-#---#-#---#-#---#-#-##
8	#-#-#-#-#-#-#-#####-#####-#####-#####-#####-##
9	#-#-----#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-----#
10	#-#-##-##-##-----#-----#-----#-----#-----#-##-#
11	#-#
12	##-#-#-----#-----#-----#-----#-----#-----#-###-##-#

13	#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-
14	#--#-###-#####-#####-#####-#####
15	#-----#---##-#---##-#---##-#---##-#---##-#---
16	#-#---##-#-----#-----#-----#-----#-----#----
17	#-#####-###-###-##-###-##-###-##-###-##-##-#-
18	##----##-###-##-###-##-###-##-###-##-###-##-##
19	#####-#-----#-----#-----#-----#-----#----
20	##----#---##-#---##-#---##-#---##-#---##-#---##-#----
21	#-#####-#####-#####-#####-#####-####-##
22	#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-----#
23	#-#-----#-----#-----#-----#-----#-----#-##---#
24	#-#-##-###-###-###-###-###-###-###-###-###-###-#####
25	#-#-#-----#-----#-----#-----#-----#-###-##---#
26	##-#-#-##-##-#-##-#-##-#-##-#-##-#-#-----#
27	##-#-#-#####-#####-#####-#####-#####
28	#-#-###-#-#-##-#-#-##-#-#-##-#-#-##-#-#-#-#-#
29	#-#-----#-----#-----#-----#-----#-----#
30	#-#---##-##-###-##-###-##-###-##-###-##-###-##-#
31	#-#####-###-###-###-###-###-###-###-###-###-#-##
32	##----##-###-#-----#-----#-----#-----#-----#----
33	#####-#-----#---##-#---##-#---##-#---##-#---##-#----
34	##----#---##-#####-#####-#####-#####-####-##
35	#-#####-##-#-#-##-#-##-#-##-#-##-#-#-----#
36	#-#-#-#-#-----#-----#-----#-----#-----#-##---#
37	#-#-----#---##-###-###-###-###-###-###-###-###-#####
38	#-#-##-###-##-#-----#-----#-----#-----#-----#----
39	#-#-#-#-----#-##-#-#-##-#-#-##-#-#-##-#-#-#-#-#
40	##-#-#-##-#-#-#####-#####-#####-#####-##-#
41	##-#-#-#####-#---##-#---##-#---##-#---##-#---#
42	#-#-###-#-#-##-#-#-----#-----#-----#-----#-###-##
43	#-#-----#-----##-###-##-###-##-###-##-#---#-#-#
44	#-#---##-##-###-###-##-###-##-###-##-###-###-##-#
45	#-#####-##-#-#-----#-----#-----#-----#-----#----
46	##-###-#-----#---##-#---##-#---##-#---##-#---###.#-##
47	#-####-####-#####
48	#-#-#-###-##-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
49	#-###-#
50	#####

我们想问，一般的 $n \times n$ 的推箱子地图所能够允许的最大步数是多少？下面进行一个简略的估计。对于一个有解的推箱子地图来说，其最短步骤一定不包含相同的状态。因此， $n \times n$ 的地图上所能够允许的所有状态数应当是最大步数的上界。对于 $n \times n$ 的地图来说，每个点可以处于空白、墙和箱子三种情况之一，而与此同时角色也可能处于地图上的任何一个位置。因此，这样估计得到的所有状态为

$$3^{n^2} \times n^2. \quad (28.1022)$$

这是推箱子最大步数的一个上界。当然，这是大大高估了的。很可能真正的上界就是如同 Fibo 关卡那样的递归

模式。

28.20 几何冲刺

几何冲刺 (Geometry Dash) 是一款深受玩家喜爱的音乐游戏，在游戏中玩家需要跟随着音乐的节奏来躲避地图中的障碍物，从而顺利到达终点。在几何冲刺中，玩家可以使用游戏中的指令集来创造属于自己的自制关卡。可以设想，如果关卡之中需要的操作次数越多，那么这一关卡完成的难度也就越高。而由于几何冲刺指令集的丰富与开放性，它允许玩家经过巧妙的设计得到恰当的递归结构，从而在游戏中达到大数层次的操作次数。这一问题实际上相当于如何利用几何冲刺的自制关卡指令集构造增长率尽可能高的大数函数。

目前有两个榜单记录了目前几何冲刺关卡所能够构造出的大数函数。TPLL(The Hardest Theoretically Possible Levels List, 理论最难关卡名单)^[2311-2312] 记录了各个具有极高帧数 (FPS) 的关卡，而 CPS(Counter Level List, 点击计数器名单)^[2313] 记录了需要极高点击数的关卡。这两个榜单的结果基本上是一致的，不过 TPLL 要更丰富一些。

下面我们以 TPLL 为例介绍目前已经达到的结果^[2314-2431]。

目前 TPLL 的记录是 jako33 & KH4CB5 的关卡 Last Hope^[2314]，其 FPS 数约为

$$\text{Last Hope} \sim f_{\lim(\text{BMS})+\varepsilon_0}(505). \quad (28.1023)$$

排名第二的是 Illuminati65 & KH4CB5 的关卡 Transfinite void^[2315]，其 FPS 数约为

$$\text{Transfinite void} \sim f_{\lim(\text{BMS})+\omega^2}(10). \quad (28.1024)$$

以上两个关卡达到了 BMS 极限。

下面的关卡达到了 BO 层次

$$\text{WHY} \sim f_{(0,0,0,0)(1,1,1,1)}(520), \quad (28.1025)$$

$$\text{Underworld} \sim f_{\psi(\psi_{I(\omega,0)}(0))+1}(999), \quad (28.1026)$$

$$\text{Doki Buys Weed 4K} \sim f_{\psi(\psi_{I(\omega,0)}(0))}(2^{32}), \quad (28.1027)$$

$$\text{yunhaseu challenge} \sim f_{\psi(\Omega_\omega)+1}(9999). \quad (28.1028)$$

$$\text{Owari} \sim f_{\psi(\Omega_\omega)}(999), \quad (28.1029)$$

$$\text{Lwahs submission} \sim f_{\psi(\Omega_\omega)}(521), \quad (28.1030)$$

$$\text{THMarisa} \sim f_{\psi(\Omega_\omega)}(520), \quad (28.1031)$$

$$\text{PNCX} \sim f_{\psi(\Omega_\omega)}(100). \quad (28.1032)$$

下面的关卡达到了 $\varphi(\omega, 0)$ 层次

$$\text{The Ultimate Master} \sim f_{\psi(\Omega_2)}(110), \quad (28.1033)$$

$$\text{Primal Fear} \sim f_{\psi(\Omega_2)}(78), \quad (28.1034)$$

$$\text{Large Ordinal} \sim f_{\text{LVO}}(666), \quad (28.1035)$$

$$\text{LoveMe} \sim f_{\Gamma_0}(520), \quad (28.1036)$$

$$\text{colab leval} \sim f_{\varphi(\omega, \omega)}(99), \quad (28.1037)$$

$$\text{OwOrdinal} \sim f_{\varphi(\omega, 0)+\omega \cdot 2+1}(2767), \quad (28.1038)$$

$$\text{Outerversal} \sim f_{\varphi(\omega, 0)+\omega+1}(777^2), \quad (28.1039)$$

$$\text{PHIChamber} \sim f_{\varphi(\omega, 0)}(11111), \quad (28.1040)$$

$$\text{Tower of Oblivion} \sim f_{\varphi(\omega, 0)}(999). \quad (28.1041)$$

下面的关卡达到了 ε_0 的层次

$$\text{The Yharon} \sim f_{\eta_{759}}(4040000), \quad (28.1042)$$

$$2014 \sim f_{\zeta_{20}}(14), \quad (28.1043)$$

$$\text{Dimden} \sim f_{\zeta_0+1}(68), \quad (28.1044)$$

$$\text{Nasty Majesty} \sim f_{\varepsilon_0+2}(10), \quad (28.1045)$$

$$\text{Kevy is virgin} \sim f_{\varepsilon_0+1}(7^{7^7}), \quad (28.1046)$$

$$\text{alright} \sim f_{\varepsilon_0}(4^7), \quad (28.1047)$$

$$\text{lumiisacutie} \sim f_{\varepsilon_0}(9999), \quad (28.1048)$$

$$12\ 07 \sim f_{\varepsilon_0}(1207), \quad (28.1049)$$

$$\text{linkidk is femboy fx} \sim f_{\varepsilon_0}(520), \quad (28.1050)$$

$$\text{Normal Distribution} \sim f_{\varepsilon_0}(99), \quad (28.1051)$$

$$\text{EPSILONclub} \sim f_{\varepsilon_0}(10). \quad (28.1052)$$

下面的关卡达到了 Graham 数层次

$$\text{spam cl new top 10} \sim f_{\omega^{\omega}+1}(17^5), \quad (28.1053)$$

$$\text{Stereo Madness} \sim f_{\omega^{\omega}}(3 \uparrow\uparrow\uparrow 5), \quad (28.1054)$$

$$\text{ok} \sim f_{\omega^2+1}(3 \uparrow\uparrow\uparrow 999), \quad (28.1055)$$

$$\text{Tpll Moment} \sim f_{\omega^2}(10000), \quad (28.1056)$$

$$\text{SUPEREMBERSCHAMBER} \sim f_{\omega \cdot 4+1}(2237), \quad (28.1057)$$

$$\text{please} \sim f_{\omega \cdot 2}(49999), \quad (28.1058)$$

$$\text{Tower of Femboy} \sim f_{\omega+7}(64), \quad (28.1059)$$

$$\text{Hell Cage} \sim f_{\omega+4}(6), \quad (28.1060)$$

$$\text{man im dead} \sim G^{777}(2), \quad (28.1061)$$

$$\text{Heart of Silence} \sim G(G(1000000)), \quad (28.1062)$$

$$\text{strait up turing it} \sim G(2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 2 \uparrow\uparrow\uparrow 9), \quad (28.1063)$$

$$\text{Borderline} \sim G_{64} \times 3, \quad (28.1064)$$

$$\text{EXPANSIONclub} \sim G_{64}. \quad (28.1065)$$

下面的关卡达到了指数塔层次

$$\text{Winter tear} \sim 10^{6\{5\{4\}3\}^2}, \quad (28.1066)$$

$$\text{my arse} \sim f_{\omega}(69420^{69420}), \quad (28.1067)$$

$$\text{Wet In} \sim f_{2^{32}-2}(f_{\omega}(2^{32}-1)), \quad (28.1068)$$

$$\text{test level} \sim 2\{231\}3, \quad (28.1069)$$

$$\text{So True} \sim f_{9999999}(5), \quad (28.1070)$$

$$\text{CEE1080p} \sim f_{\omega}(1764000), \quad (28.1071)$$

$$\text{Turmoil} \sim 10\{1000000\}10, \quad (28.1072)$$

Finger $\sim f_{\omega}(1764000)$,	(28.1073)
from fish $\sim f_{\omega}(128031)$,	(28.1074)
TIME LORD X $\sim f_{\omega}(33333)$,	(28.1075)
OMEGAclub II $\sim f_{\omega}(9999)$,	(28.1076)
IMMORTAL $\sim 10^{13}\{998\}10^{52}$,	(28.1077)
chrysanthemum $\sim 2\{997\}2^{32}$,	(28.1078)
Serpens $\sim 2\{520\}520$,	(28.1079)
Asters $\sim (3.368 \times 10^{42}) \{499\}209 \times 2$,	(28.1080)
Last Nightmare $\sim \text{sf}^{3333\{333\}333333} (33333)$,	(28.1081)
Boredomillion $\sim 1000\{100\}1000000$,	(28.1082)
Space Emptiness $\sim 1000000\{70\}999999$,	(28.1083)
not collision lol $\sim 69420\{69\}69420$,	(28.1084)
Boredom $\sim 2\{53\}99$,	(28.1085)
FGHclub II $\sim f_{50}^{100}(5500)$,	(28.1086)
Zero Never Clear X $\sim (9 \times 10^{12}) \{34\}2^{61}$,	(28.1087)
rrrewls $\sim 10^8\{33\}666666$,	(28.1088)
Violets $\sim 10\{31\}311133313$,	(28.1089)
knali sells weed 8k $\sim 710817^{200}\{22\}\}^{32}$,	(28.1090)
9 plus 10 $\sim 21\{21\}21$,	(28.1091)
noc make a fgh $\sim f_{20}^{5000}(46000)$,	(28.1092)
3n plus 1 $\sim \text{Collatz } (7\{12\}2^{32})$,	(28.1093)
SSC $\sim 2\{10\}3334$,	(28.1094)
Samuu Never Clear $\sim 2020\{10\}666$,	(28.1095)
L level $\sim 2\{10\}10$,	(28.1096)
Mega L Level $\sim 2\{9\}180$,	(28.1097)
Mirrored Reality $\sim 2\{8\}2^{32}$,	(28.1098)
clink towah $\sim 10\{8\}740$,	(28.1099)
Walmart Wave Trials $\sim 2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 2^{32}$,	(28.1100)
added at added at $\sim 7 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 77777$,	(28.1101)
Not cage $\sim 10 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 64000000$,	(28.1102)
pentAmaze $\sim 2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 265$,	(28.1103)
the jump purgatory $\sim 2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 16$,	(28.1104)
BUNNYGIRLAUBREY $\sim 2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 10$,	(28.1105)

$$\text{septation} \sim 2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow (10^{99} + 1), \quad (28.1106)$$

$$5 \text{ cps challenge} \sim 999 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 100000000, \quad (28.1107)$$

$$\text{Worlds easiest jump} \sim 2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 99, \quad (28.1108)$$

$$\text{Cage} \sim 2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 6, \quad (28.1109)$$

$$\text{Dimension} \sim 2 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 3, \quad (28.1110)$$

$$\text{bad word by korn} \sim 6969 \uparrow\uparrow\uparrow (2^{32} - 1), \quad (28.1111)$$

$$\text{hexation} \sim 2 \uparrow\uparrow\uparrow 999, \quad (28.1112)$$

$$\text{get cubed to death} \sim E[4]120\#120\#4\#258, \quad (28.1113)$$

$$\text{CAPYBARAS REQUIEM} \sim 10 \uparrow\uparrow 10^{44}, \quad (28.1114)$$

$$\text{Ballistic KUM} \sim 2 \uparrow\uparrow 2^{32}, \quad (28.1115)$$

$$\text{Tower of Fact Y} \sim a_{2^{32}-1} \quad (a_0 = 6, a_{n+1} = a_n (!^{a_n})), \quad (28.1116)$$

$$\text{Mystic Syndrome} \sim 10 \uparrow\uparrow 1001, \quad (28.1117)$$

$$\text{YA KRUTOI SIGMA} \sim \sum_{n=1}^{1000} 2 \uparrow\uparrow n, \quad (28.1118)$$

$$\text{Get icons for free} \sim 2^{2\uparrow\uparrow 999}, \quad (28.1119)$$

$$\text{me after this info} \sim 11 \uparrow\uparrow 640, \quad (28.1120)$$

$$\text{Tower of Niflheim} \sim 69 \uparrow\uparrow 420, \quad (28.1121)$$

$$\text{Kutas never clear} \sim 2^{3^{4^5}} \uparrow\uparrow 111, \quad (28.1122)$$

$$\text{silly little level} \sim 2 \uparrow\uparrow 5, \quad (28.1123)$$

$$\text{R O T A T I O N} \sim 45 \uparrow\uparrow 45 \uparrow\uparrow 360, \quad (28.1124)$$

$$\text{zozek chsv} \sim 6162! \uparrow\uparrow 6162!, \quad (28.1125)$$

$$\text{SXFFXR} \sim 2 \uparrow\uparrow 2^{6969}, \quad (28.1126)$$

$$\text{SLOOM 7} \sim 2 \uparrow\uparrow 2^{277}, \quad (28.1127)$$

$$\text{SLOOM 4} \sim 2^{188} \uparrow\uparrow 2^{128}, \quad (28.1128)$$

$$\text{interror} \sim 1000 \uparrow\uparrow (1.354 \times 10^{36}), \quad (28.1129)$$

$$\text{tritriclub} \sim 3 \uparrow\uparrow\uparrow 3, \quad (28.1130)$$

$$\text{HELL REBORN} \sim 200000 \uparrow\uparrow 2^{32}, \quad (28.1131)$$

$$\text{last try} \sim 4 \uparrow\uparrow 2^{32}, \quad (28.1132)$$

$$\text{Tower 4x4} \sim 2 \uparrow\uparrow 2^{32}, \quad (28.1133)$$

$$\text{Mega W} \sim 2 \uparrow\uparrow 2^{30}, \quad (28.1134)$$

$$\text{GACHAclub} \sim 990 \uparrow\uparrow (2^{31} - 1), \quad (28.1135)$$

$$\text{CODE} \sim 4 \uparrow\uparrow 60000000, \quad (28.1136)$$

$$\text{mcdonalds sprite} \sim e \uparrow\uparrow 45427, \quad (28.1137)$$

$$2\text{AA}30419 \sim 2 \uparrow\uparrow 30419, \quad (28.1138)$$

$$\text{FGHclub I} \sim f_2^{9999}(2), \quad (28.1139)$$

$$\text{Number 3031} \sim 3031 \uparrow\uparrow 3031, \quad (28.1140)$$

$$\text{Time Alone} \sim 2323 \uparrow\uparrow 2323, \quad (28.1141)$$

$$\text{SUPERMUNANDO} \sim 100 \uparrow\uparrow 2100, \quad (28.1142)$$

$$8 \text{ obj} \sim 2023 \uparrow\uparrow 2023, \quad (28.1143)$$

$$\text{Deadly Silent Club} \sim 2 \uparrow\uparrow 1000. \quad (28.1144)$$

几何冲刺编辑器的指令集可以参考^[2432]。我们尚不清楚几何冲刺的指令集是否是 Turing 完备的。如果它是 Turing 完备的，那么它所能达到的增长率的上界将为 ω_1^{CK} 。

28.21 增量游戏

放置/增量游戏是一种独特的游戏类型，这种游戏通过大量的点击等操作，来获取随时间增长的资源。其经典的设计模式是设计一种或多种随时间增长的资源，然后在增长的过程中可以利用这些资源来升级，以进一步提高资源的增长速度。

一些优秀的增量游戏可以达到很大的数值^[166]，下面我们给出不同增量游戏的极限^[2433-2477]。

$$\text{Swarm Simulator} \sim 10^{4800}, \quad (28.1145)$$

$$\text{Idle Mine: Remix} \sim 10^{50000}, \quad (28.1146)$$

$$\text{Clicker Heroes} \sim 10^{100000}, \quad (28.1147)$$

$$\text{Idle Loot Quest} \sim 10^{100000}, \quad (28.1148)$$

$$\text{Universe Shrinker} \sim 10^{1000000}, \quad (28.1149)$$

$$\text{Antimatter Dimensions -1} \sim 10^{1000000}, \quad (28.1150)$$

$$\text{Scrap II fanmade} \sim 10^{2000000}, \quad (28.1151)$$

$$\text{Insane Idle} \sim 10^{10^7}, \quad (28.1152)$$

$$\text{Scrap Clicker++} \sim 10^{10^8}, \quad (28.1153)$$

$$\text{Antimatter Dimensions Redux} \sim 10^{10^8}, \quad (28.1154)$$

$$\text{Dilmod} \sim 10^{10^9}, \quad (28.1155)$$

$$\text{Yet Another Merge Game} \sim 10^{10^{11}}, \quad (28.1156)$$

$$\text{Distance Incremental} \sim 10^{10^{12}}, \quad (28.1157)$$

$$\text{Tuba's Tree} \sim 10^{10^{14}}, \quad (28.1158)$$

$$\text{The Yoshi Portal} \sim 10^{10^{15}}, \quad (28.1159)$$

$$\text{Antimatter Dimensions} \sim 10^{9 \times 10^{15}}, \quad (28.1160)$$

$$\text{True Exponential} \sim 10^{10^{16}}, \quad (28.1161)$$

$$\text{Prestige Tree Rewritten} \sim 10^{10^{16}}, \quad (28.1162)$$

$$\text{Calculator Evolution} \sim 10^{10^{16}}, \quad (28.1163)$$

$$\text{NG+++} \sim 10^{10^{18}}, \quad (28.1164)$$

Synergism $\sim 10^{10^{50}}$,	(28.1165)
Multiplying Incrementals $\sim 10^{10^{308}}$,	(28.1166)
Infinite Layers $\sim 10^{10^{308}}$,	(28.1167)
Incremental Adventures $\sim 10^{10^{450}}$,	(28.1168)
Reactor Idle Knockoff 100 $\sim 10^{10^{10000}}$,	(28.1169)
Incremental Mass Rewritten $\sim 10^{10^{12000}}$,	(28.1170)
Exponential Idle $\sim 10^{10^{50000}}$,	(28.1171)
Incremental Unlimited $\sim 10^{10^{10^{30}}}$,	(28.1172)
Omega Layers $\sim 10^{10^{10^{100}}}$,	(28.1173)
Exponential Madness $\sim 10 \uparrow\uparrow 5$,	(28.1174)
Tree of Life $\sim 10 \uparrow\uparrow 5.58$,	(28.1175)
True Infinity Alpha $\sim 10 \uparrow\uparrow 6$,	(28.1176)
True Tetrational $\sim 10 \uparrow\uparrow 10000$,	(28.1177)
Tetrational Madness $\sim 10 \uparrow\uparrow 200000$,	(28.1178)
The Unscaled Incremental $\sim 10 \uparrow\uparrow 10 \uparrow 15$,	(28.1179)
Plague Tree $\sim 10 \uparrow\uparrow 10 \uparrow 41$,	(28.1180)
Incremental Unlimited 2 $\sim 10 \uparrow\uparrow 10 \uparrow 308$,	(28.1181)
The Prestreestuck $\sim 10 \uparrow\uparrow (1.8 \times 10 \uparrow 308)$,	(28.1182)
Towers of Googology $\sim 10 \uparrow\uparrow 10 \uparrow 1000$,	(28.1183)
1G ∞ U Vepro Mod $\sim 10 \uparrow\uparrow 10 \uparrow 10000$,	(28.1184)
1 Generator Infinite Upgrades $\sim 10 \uparrow\uparrow 10 \uparrow 10000$,	(28.1185)
True Infinity Beta $\sim 10 \uparrow\uparrow 10 \uparrow\uparrow 450$,	(28.1186)
Lngi Incremental $\sim 10 \uparrow\uparrow\uparrow (1.8 \times 10 \uparrow 308)$,	(28.1187)
The Communitree! $\sim 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10 \uparrow 10 \uparrow 1000$,	(28.1188)
The Pro Tree $\sim 10 \uparrow\uparrow\uparrow 10$,	(28.1189)
Reinhardt's House $\sim 10 \uparrow^{1000} 10$,	(28.1190)
Endless Stairwell $\sim 10^{\{1\}}9e15$.	(28.1191)

人类对于增量游戏的探索仍然还非常有限。不过增量游戏并不仅仅要关注数值大小，更重要的是保证可玩性。如果增量游戏的数值变得极为庞大，那么如何更好地设计游戏流程保证可玩性将成为更加困难的问题。

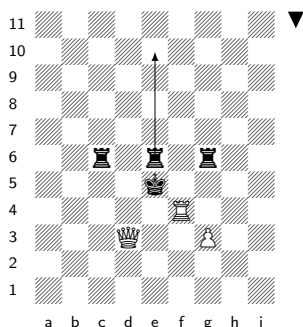
28.22 无限棋局

棋类游戏是一种典型的博弈过程。从某个局面出发，对局双方每次都可以选择一系列不同的操作。这些所有可能的操作构成了一个树状结构，称为博弈树。在本节中我们将以国际象棋为例，讨论无限博弈树的一些奇特性质。

国际象棋是一种风靡全世界的棋类游戏，其规则可以参考^[2478]。在国际象棋中，一方直接攻击另一方的国王称为“将军”，而若另一方无法解除这种攻击，则称为“将杀”。此时将军一方取得胜利，而被将军一方失败，棋局结束。若行至某个局面时，无论一方如何抵抗，另一方总能够在 n 步之内将杀对方，则称这一局面为“ n 步杀”。这里的 n 步杀针对的是被将杀一方的最强抵抗，倘若没有走出最强的抵抗，那么棋局将在小于 n 的步数内结束。也就是说，这一棋局的博弈树的深度为 n （如果我们将一个回合视为博弈树中的一步的话）。

原则上讲,我们可以将国际象棋的任何一个可能的局面划分为必和局面、黑方必胜局面和白方必胜局面。这里必和局面指的是双方若应对得当,则棋局永远不会结束。而对于黑方必胜或者白方必胜的局面来说,必胜的那一方总有恰当的策略使得棋局在一个有限的 n 步之内完成将杀。换句话说,这总是一个 n 步杀局面,其中 n 是一个有限的数字。但是若我们将国际象棋的棋盘推广到无限,则可以得到其他的一些更加特殊的情况。本节我们将对相应的情况进行讨论^[2479-2482]。

现在考虑如图 28.4 所示的在无限棋盘上进行的国际象棋棋局，轮到黑方先行。黑方最强的应对策略为将位于 e6 处的车退后若干步，例如将其退后到 e10。然后，白车前进到 f5 将军，黑王退到 e6。接下来白后前进到 d5 将军，黑王退到 e7，白车前进到 f7 将军，黑王退到 e8，白后前进到 d7 将军，黑王退到 e9。最后白车前进到 f9 将军，此时黑王退无可退，黑方被将杀，棋局结束。按照国际象棋的记谱法，我们可以将这一将杀过程记为 1...Re10 2.Rf5+ Ke6 3.Qd5+ Ke7 4.Rf7+ Ke8 5.Qd7+ Ke9 6.Rf9#。

图 28.4: ω 步杀的无限国际象棋棋局。

由此我们看到，棋局何时结束，实际上取决于黑王能够后退多少步。而黑王能够后退多少步，又取决于黑方第一步选择将车后退多少步。我们称黑方第一步退车的操作为一个“声明”，它决定了后续棋局持续的时间。假设黑方最开始不是将车后退到 e10，而是后退到 e100，那么可以预想将杀的步数将会变得更大。对于一个有限的棋盘来说，后退的步数总是有限的，因此棋局总可以在一个确定的有限步之内结束。但若这一棋局是在无限大的棋盘上进行的，则后退的步数可以变得任意大，因此棋局结束的时间将可能变得任意大。也就是说，这一棋局对应的博弈树深度可以任意大。

在这里有几点需要说明。首先，这一局面并不是和棋，白方无论如何都可以赢下这局棋，只是时间问题。不论黑方的声明选择将车退后 100 步， 10^{100} 步还是 Graham 数步，一旦声明完成，白方只需要按照既定的步骤交替前进车和后，最终就可以赢下这局棋。因此，它确实是白方必胜的。其次，这一局棋并不是 ∞ 步杀，因为不论黑方的声明如何选择，棋局总可以在有限的步骤内结束。

虽然棋局结束的步数总是有限的，但是它却可以超越任何给定的数 n 。这一过程是简单的：假设我们有一个给定的数 n ，那么我们只需要让黑方声明中车后退的步数超过 n 即可，这样就构造出了一个超越 n 的棋局。也就是说，这样一个棋局将杀所需的步数超越了所有有限的“ n 步杀”。要想描述这一奇特的将杀过程，我们就需

要对通常的 n 步杀概念进行扩展。若我们将这里的自然数 n 推广为任意的序数，则一个合适的选择就是将这个棋局称为 ω 步杀——如果要给所有棋局的将杀困难程度（仅看步数）排个顺序的话，那么这个棋局应当排在所有有限的 n 步杀棋局之后。图 28.5, 28.5 中给出了其他的一些 ω 步杀的棋局。

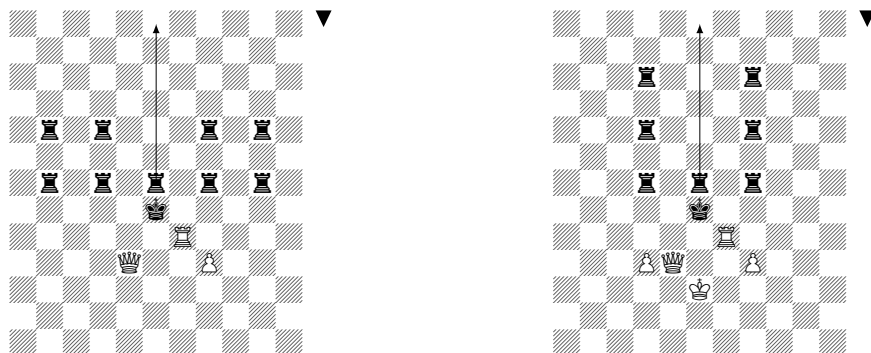


图 28.5: 一些 ω 步杀的无限国际象棋棋局。

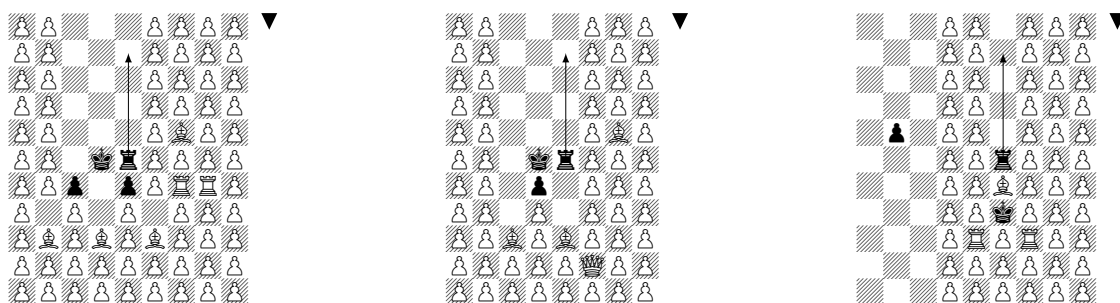


图 28.6: 一些 ω 步杀的无限国际象棋棋局。

在得到了 ω 步杀的棋局之后，我们可以进一步得到 $\omega + 1$ 步杀的棋局，只需要让棋局进行一个回合后得到 ω 步杀的棋局即可。例如如图 28.7 所示的棋局，黑方先行，黑方在进行宣言之前还可以操纵下方的车进行一次将军。待白王吃掉该车后，局面退化为 ω 步杀的情况。若我们将白王放置得离该车更远，则黑车可能需要连续将军 n 次才能够被白王吃掉。因此我们构建出了任意的 $\omega + n$ 步杀棋局。

要构建 $\omega \cdot 2$ 步杀的棋局，我们需要为黑方引入两次独立的宣言机会。如图 28.8 所示，轮到黑方先行。可以看到，假如白方连续跳三次马，则黑方将被将军。此时黑方可选择用黑马吃掉将军的白马，但是另一个白马也会反过来吃掉这个黑马。因此，假若白方能有两步空闲时间预先走完两步白马，则黑方将被将杀。

现在黑方向右方移动黑车到任意远的距离，然后白方跳马，此时局面退化为一个 $\omega + n$ 的棋局。接下来黑方不断用车进行将军，白王不断靠近黑车，直到白王与黑车只差一格。然后黑车被迫再次向右移动任意远的距离，完成第二次宣言。白方第二步跳马，黑车不断将军，白王不断靠近黑车，直到白王与黑车只差一格。于是黑车被迫再次向右移动，白马跳第三步将军，黑马吃白马，白马再反过来吃黑马，黑方被将杀，棋局结束。仿照类似的方法，我们可以构建任意的 $\omega \cdot n$ 棋局。

要构建 ω^2 步杀的棋局，我们需要为黑方引入两种独立的宣言机会，其中第一个宣言可以决定黑方进行第二种宣言的次数。如图 28.9 所示，轮到黑方先行。黑方第一步将左侧的车向上移动任意步，这构成了一个宣言。然后，白方用一个兵将黑车吃掉，因此在无限高的由白兵构成的塔中间留下了一个缺口。接下来，黑方将右侧的车向右移动任意步，白方用下方的一个兵填补兵塔上方的缺口，使得这一缺口向下移动。然后黑方平车，并对白王进行将军。

经过若干个回合之后，白王靠近黑车，从而黑车被迫再次向右移动任意步。白方此时可以再次用下方的一

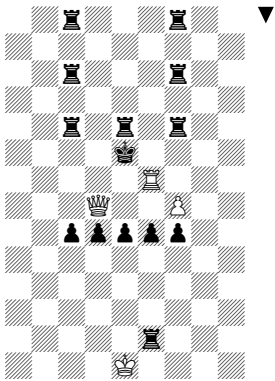


图 28.7: $\omega + 1$ 步杀的无限国际象棋棋局。

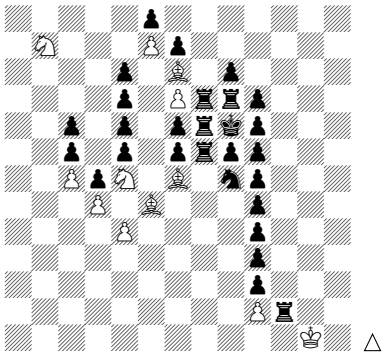


图 28.8: $\omega \cdot 2$ 步杀的无限国际象棋棋局。

个兵填补兵塔上方的缺口，使得这一缺口向下移动。而后双方继续重复这一循环，直到白方的兵塔缺口延伸到了主干上，从而白后可以移动到右半平面上将死黑王。上述循环的过程能够重复的次数就取决于黑方的第一步宣言将车上升的高度，因此这构成了一个 ω^2 步杀。图 28.10 中给出了其他的一些 ω 步杀的棋局。

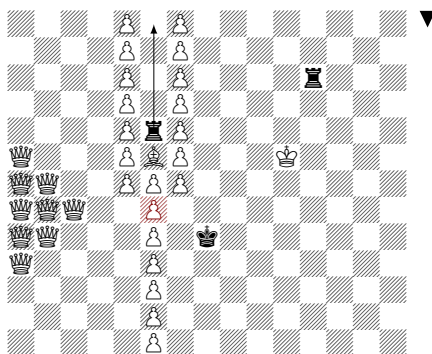


图 28.9: ω^2 步杀的无限国际象棋棋局。

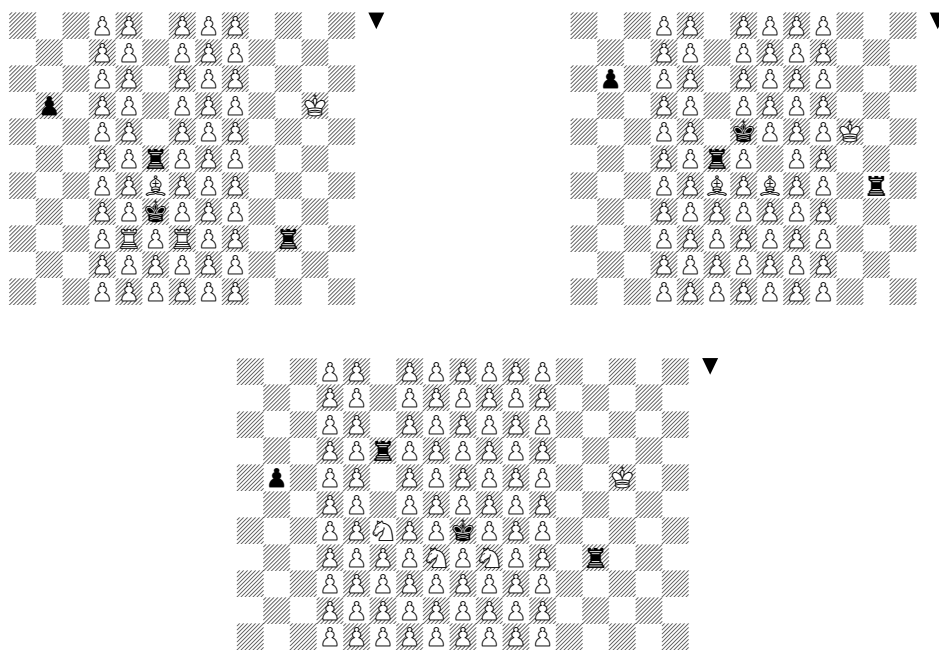


图 28.10: 一些 ω^2 步杀的无限国际象棋棋局。

要想构建一个 ω^3 步杀的棋局，我们需要为黑方引入三种独立的宣言机会，其中第一种宣言可以决定黑方进行第二种宣言的次数，而每个第二种宣言都可以决定黑方进行第三种宣言的次数。为构建这一棋局，我们考虑如图 28.11 所示的情况，其中左图为一个“锁住”的兵塔，而右图为一个具有“钥匙”的兵塔。一旦这个被锁住的兵塔被钥匙启动，那么它将给出一个 ω^2 步杀的局面。因此将这样的兵塔串联起来，就可以得到任意 $\omega^2 \cdot k$ 步杀的局面，直到前一个兵塔的步数走尽后，后一个兵塔才能行动。图 28.12 中给出了四个锁住的兵塔串联的情况，这是一个 $\omega^2 \cdot 4$ 步杀的棋局。

而要想构建一个 ω^3 步杀的棋局，我们可以引入一个更高层次的宣言，使得这一宣言所走的步数决定了能够被解锁的兵塔的数量。现在我们给出如图 28.13 所示的棋局，轮到黑方先行。这一棋局由无限多个 ω^2 步杀的兵塔组成，第一步黑方可以选择将象向左上方走任意步，这解锁了任意多数量的兵塔，而后每个兵塔都可以重复 ω^2 步杀的操作。以此类推，直到所有兵塔全部移动完毕，黑方最终被将杀。因此我们得到了一个 ω^3 步杀的棋

局。

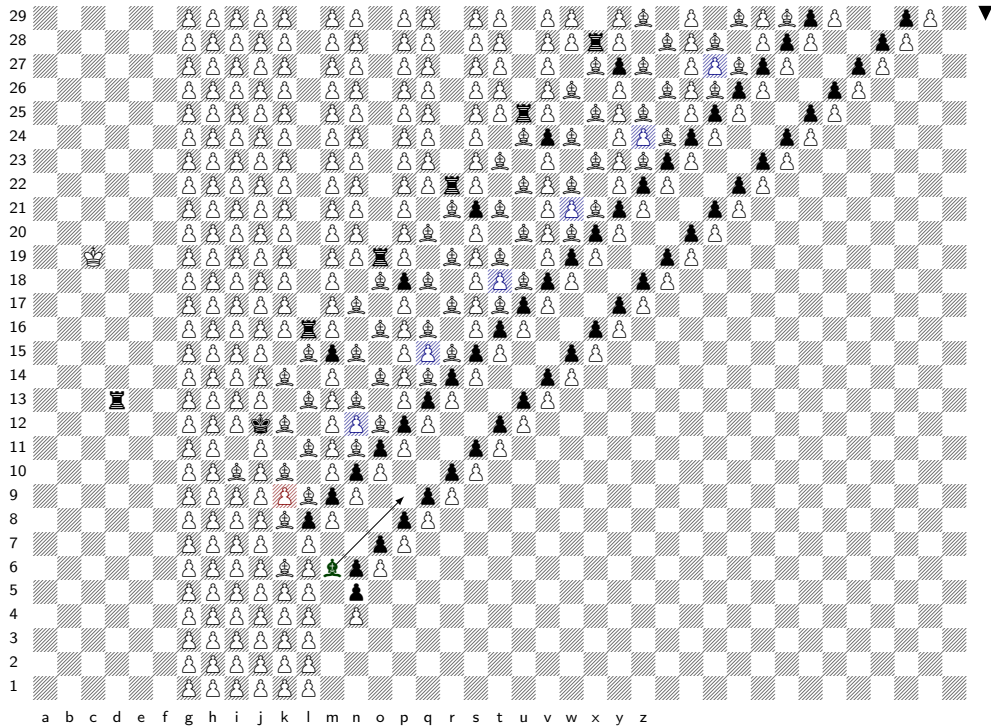


图 28.13: ω^3 步杀的无限国际象棋棋局。

进一步地，如果我们引入四种独立的宣言，那么我们将得到一个 ω^4 步杀的棋局，如图 28.14 所示。这一棋局已经十分复杂了。

对于更大的 α 步杀，棋局的复杂程度将显著地提高。但是原则上，我们确实可以构建出更大的棋局，例如 ω^ω , ε_0 乃至更高的棋局。那么无限国际象棋将杀过程的上界是多少呢？

定义 28.10 “国际象棋的 ω_1 ”指的是序数 ω_1^{ch} 或 ω_1^{ch} ，具体取决于我们只考虑有限局面还是也考虑无限棋子的局面。

1. 序数 ω_1^{ch} 是无限国际象棋中白棋获胜有限局面的博弈值的上确界。
2. 序数 ω_1^{ch} 是无限国际象棋中白棋所有获胜局面的博弈值的上确界，包括棋子无穷多的局面。
3. 类似地， $\omega_1^{\text{ch}_3}$ 和 $\omega_1^{\text{ch}_3}$ 是无限三维国际象棋中的类似序数。
4. $\omega_1^{\text{ch},c}$ 定义为无限个国际象棋可计算位置的博弈值的上确界， $\omega_1^{\text{ch},hyp}$ 为超算术位置值的上确界。

容易得到如下结果

$$\omega_1^{\text{ch}} \leq \omega_1^{\text{ch},c} \leq \omega_1^{\text{ch},hyp} \leq \omega_1^{\text{CK}}, \quad (28.1192)$$

因此，无限象棋中任何有限获胜位置，以及任何可计算获胜位置或超算术获胜位置的游戏值都是可计算序数。而对于无限的获胜位置，我们有

$$\omega_1^{\text{ch}} \leq \omega_1, \quad (28.1193)$$

因此其游戏值均为可数序数。对于三维无限国际象棋有类似的结果

$$\omega_1^{\text{ch}_3} \leq \omega_1^{\text{CK}}, \quad \omega_1^{\text{ch}_3} \leq \omega_1. \quad (28.1194)$$

通过将一棵不可计算的树嵌入到三维国际象棋棋盘之中，我们已经证明了如下结论

$$\omega_1^{\text{ch}_3} = \omega_1, \quad (28.1195)$$

$$\omega_1^{\text{ch}_3,c} = \omega_1^{\text{CK}}. \quad (28.1196)$$

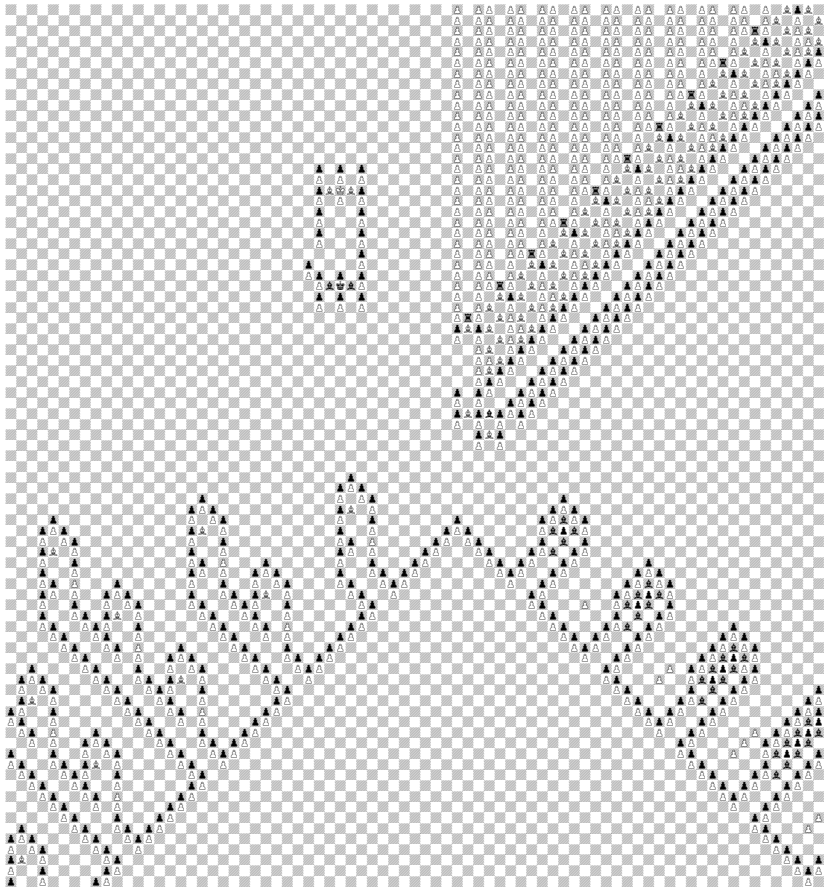


图 28.14: ω^4 步杀的无限国际象棋棋局。

二维的情况最终是由文献^[2483]解决的，文章证明了无限国际象棋可以模拟任意开放 Gale-Stewart 游戏，因此所有可数序数都可以作为某个无限象棋局面的取值。于是我们得到如下的结论

$$\omega_1^{\mathfrak{ch}} = \omega_1^{\mathfrak{ch},c} = \omega_1^{\mathfrak{ch},\text{hyp}} = \omega_1^{\text{CK}}, \quad (28.1197)$$

$$\omega_1^{\mathfrak{ch}} = \omega_1. \quad (28.1198)$$

关于无限国际象棋的更多讨论详见^[2484-2493]。

其他研究者还讨论了其他棋类游戏所对应的无限棋局。对于无限跳棋^[2484,2494]来说，一个 ω 步杀的局面如图 28.15 所示。可以证明，对于无限跳棋来说，所有棋局将杀的上界为第一个不可数序数 ω_1

$$\omega_1^{\text{drought}} = \omega_1. \quad (28.1199)$$

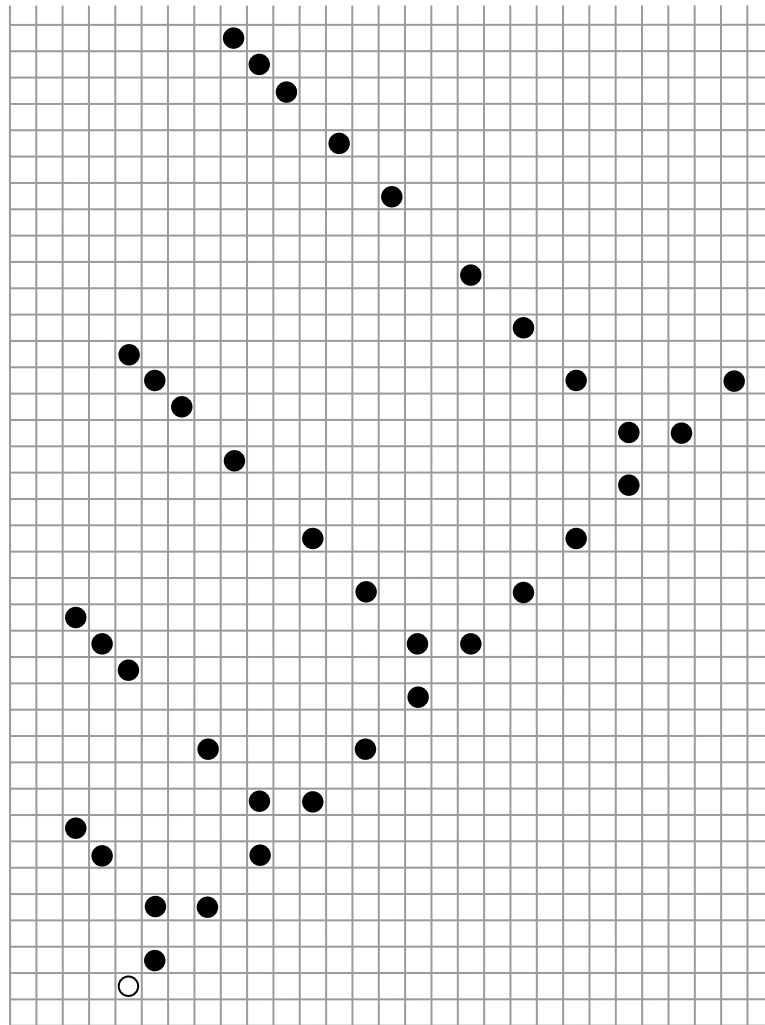


图 28.15: ω 步杀的无限跳棋棋局。

文章^[2495]仿照无限国际象棋，讨论了无限中国象棋的情况。为了绘图方便且与原文保持一致，我们仍类似于无限国际象棋那样，将棋子放在格子中央。一个 ω 步杀的局面如图 28.16 所示。进一步地，无限中国象棋的一阶宣言、二阶宣言如图 28.17, 28.18 所示，利用这些宣言可以构造出一个 ω^2 步杀的局面。一个包含无数个二阶宣言的三阶宣言如图 28.19 所示，利用这些宣言可以构造出一个 ω^3 步杀的局面。目前尚不清楚无限中国象棋将杀的上界为多少，我们猜测可能与无限国际象棋的情况是一致的。

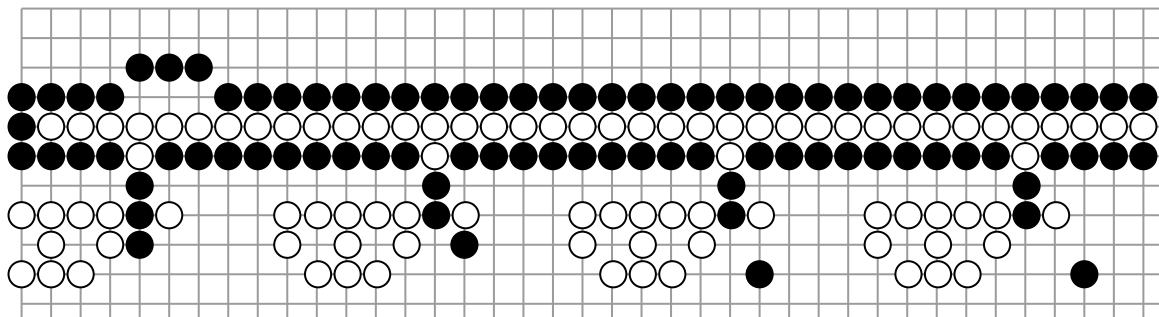
文章^[2496-2497]进一步讨论了无限围棋棋局的构造。一个 ω 步胜的局面如图 28.16 所示，作者称可以进一步将这一结果推广到任意 $\omega \cdot n$ 的情况。目前尚不清楚无限围棋胜利的上界为多少。

	象	马	车	马		马	车	马	象		
	象	马	车	马		马	车	马	象		
	象	马	车	马	车	马	车	马	象		
	象	马	车	马	将	马	车	马	象		
		象	马	马		马	马	象			
			象	马	兵	马	象				
			象	马	车	马	象				
			象	马		马	象				
			象	马	马	马	象				
				象	象	象					

图 28.16: ω 步杀的无限中国象棋棋局。

	马	马	马	马	马	马	马	马	马	马	马	
	马	象	象	象	象	象	象	象	象	象	马	
	马	象	车	车	车	象	车	车	车	象	马	
	马	象	车	车	象	车	象	车	车	象	马	
	马	象	车	车	马	马	马	车	车	象	马	
	马	象	车	车	象	马	象	车	车	象	马	
	马	象	车	象				象	车	象	马	
	马	象	车	车	象		象	车	车	象	马	
	马	象	车	车	马		马	车	车	象	马	
	马	象	车	车	象		象	车	车	象	马	
	马	象	车	车	象	卒	象	车	车	象	马	
	马	象	车	车	象		象	车	车	象	马	
	马	象	车	车	象	帅	象	车	车	象	马	
	马	象	车	车	象		象	车	车	象	马	
	马	象	车	车	象		象	车	车	象	马	
	马	象	车	车	象	炮	象	车	车	象	马	
	马	象	车	车	象		象	车	车	象	马	

图 28.17: 无限中国象棋棋局的一种一阶宣言。

图 28.20: ω 步胜的无限围棋棋局。

文章^[2484,2498]讨论了六贯棋在无限情况下的推广，结果是令人遗憾的：无限六贯棋是平局。无限六贯棋的博弈值都是有限的，它并未出现诸如无限象棋那样的复杂情况。事实上，无限六边形博弈中所有具有博弈值的位置本质上都是局域性的，这意味着取胜策略仅依赖于棋盘上某个固定的有限区域。这一结论结论是在非常一般的假设下证明的，它适用于所有简单的落子类博弈。文章^[2499]进一步讨论了无限六贯棋的复杂度。

文章^[2500-2502]讨论了 Conway 的士兵游戏。棋盘是无限延伸的方格棋盘，一条水平线横贯其中。线下方摆满无限多的“士兵”棋子，线上方初始为空。棋子只能上下左右（不能斜跳）跳过相邻棋子，落到其后方紧邻的空格中，被跳过的棋子会被移除。玩家需要通过连续跳跃，将任意一名士兵送到水平线上方尽可能远的地方。对于这个游戏来说，无论采用何种策略，都不可能通过有限步移动，将任何士兵送到水平线上方第 5 行或更高的位置。但是如果允许无限次移动，第 5 行是可以达到的，此时棋盘下方的所有无限个棋子都会被消除，完成这一操作所需的步数是一个超限序数。这也是无限棋局的一个生动的例子。

28.23 超现实数

超现实数是 Conway 创造出的一种新的数系^[2503-2504]，它相比于实数来说有更丰富的内容。本节我们将对超现实数进行一个简要的介绍^[2505-2507]。

超现实数的构造规则非常简单。首先，

$$\{\}$$
(28.1200)

是一个超现实数。其次，如果 X_L, X_R 均为超现实数构成的集合，且 X_R 中的所有元素均不小于或者等于 X_L 中的元素，则

$$x = \{X_L \mid X_R\}$$
(28.1201)

也是一个超现实数。

上述定义中涉及到了超现实数的大小关系，我们给出如下的定义：超现实数 $x = \{X_L \mid X_R\}$ 小于或等于超现实数 $y = \{Y_L \mid Y_R\}$ ，当且仅当 y 不小于或等于 X_L 中的任何成员，且 Y_R 右集合中的任何成员都不小于或等于 x 。我们将 x 小于或等于 y 记作

$$x \leq y.$$
(28.1202)

以上我们就给出了超现实数的全部规则。

下面我们尝试构造超现实数体系。首先，我们将最初的超现实数命名为 0

$$0 \equiv \{\}.$$
(28.1203)

我们称这是第 0 天构造出的数。然后从 0 出发，我们能够构造如下的数

$$\{0 \mid \}, \{ \mid 0 \}, \{0 \mid 0\}.$$
(28.1204)

这里面第三个数并不是超现实数，因为注意到

$$\neg \exists x_L \in \emptyset : \{\} \leq x_L, \quad \neg \exists y_R \in \emptyset : y_R \leq \{\},$$
(28.1205)

因此根据定义容易验证

$$\{\} \leq \{\} \quad (28.1206)$$

或者说是

$$0 \leq 0. \quad (28.1207)$$

因此，只有下面两个数是超现实数

$$\{0 \mid\}, \{\mid 0\}. \quad (28.1208)$$

这两个数是第 1 天构造出的数。

这两个数和 0 之间的大小关系如何呢？注意到

$$\neg \exists x_L \in \emptyset : \{0 \mid\} \leq x_L, \quad \neg \exists y_R \in \emptyset : y_R \leq \{\}, \quad (28.1209)$$

因此

$$0 \leq \{0 \mid\}. \quad (28.1210)$$

又因为

$$\exists x_L \in \{0\} : \{\} \leq x_L, \quad (28.1211)$$

$$\exists y_R \in \emptyset : y_R \leq \{0 \mid\}, \quad (28.1212)$$

因此

$$\{\mid 0\} \leq 0. \quad (28.1213)$$

但是以上两条结论反过来都是不成立的。

对于两个超现实数 x, y ，如果

$$x \leq y \wedge y \leq x, \quad (28.1214)$$

则我们称 $x = y$ 。如果

$$x \leq y, \quad (28.1215)$$

则我们称 $y \geq x$ 。如果

$$x \leq y \wedge \neg x = y, \quad (28.1216)$$

则我们称 $x < y$ 。如果

$$x \geq y \wedge \neg x = y, \quad (28.1217)$$

则我们称 $x > y$ 。因此根据上述讨论，我们得到

$$0 < \{0 \mid\}, \quad \{\mid 0\} < 0. \quad (28.1218)$$

我们将这两个数分别命名为 1 和 -1

$$1 \equiv \{0 \mid\}, \quad -1 \equiv \{\mid 0\}, \quad (28.1219)$$

并且这三个数满足 $-1 < 0 < 1$ 。至此在第一天时，我们已经得到了 $-1, 0, 1$ 这三个超现实数。

接下来从上述三个超现实数出发进行构造，我们将在第二天得到如下的 20 个超现实数

$$0 = \{\}, \quad 1 = \{0 \mid\}, \quad -1 = \{\mid 0\}, \quad \{1 \mid\}, \quad \{-1 \mid\}, \quad (28.1220)$$

$$\{0, 1 \mid\}, \quad \{0, -1 \mid\}, \quad \{-1, 1 \mid\}, \quad \{-1, 0, 1 \mid\}, \quad \{\mid 1\}, \quad (28.1221)$$

$$\{\mid -1\}, \quad \{\mid 0, 1\}, \quad \{\mid 0, -1\}, \quad \{\mid -1, 1\}, \quad \{\mid -1, 0, 1\}, \quad (28.1222)$$

$$\{-1 \mid 0\}, \quad \{-1 \mid 1\}, \quad \{-1 \mid 0, 1\}, \quad \{0 \mid 1\}, \quad \{-1, 0 \mid 1\}. \quad (28.1223)$$

它们的大小关系如何？

仿照此前的过程，可以直接验证

$$1 < \{1 \mid\}, \quad \{\mid -1\} < -1. \quad (28.1224)$$

因此我们将这两个超现实数分别定义为 2 和 -2

$$2 \equiv \{1 \mid\}, \quad -2 \equiv \{\mid -1\}. \quad (28.1225)$$

进一步可以验证

$$0 < \{0 \mid 1\}, \quad \{0 \mid 1\} < 1, \quad -1 < \{-1 \mid 0\}, \quad \{-1 \mid 0\} < 0, \quad (28.1226)$$

因此我们将这两个超现实数分别定义为 $1/2$ 和 $-1/2$

$$\frac{1}{2} \equiv \{0 \mid 1\}, \quad -\frac{1}{2} \equiv \{-1 \mid 0\}. \quad (28.1227)$$

为什么将这两个数选取为 $1/2$ 和 $-1/2$, 我们在后文中定义了超现实数的加法之后会给出解释。于是, 我们现在得到了这样一组关系

$$\{\mid -1\} < -1 < \{-1 \mid 0\} < 0 < \{0 \mid 1\} < 1 < \{1 \mid\}. \quad (28.1228)$$

那么对于其他的超现实数呢? 现在我们考虑 $\{-1 \mid 1\}$ 。注意到

$$\neg \exists x_L \in \{-1\} : \{\mid\} \leq x_L, \quad \neg \exists y_R \in \emptyset : y_R \leq \{-1 \mid 1\}, \quad (28.1229)$$

因此可以证明

$$\{-1 \mid 1\} \leq \{\mid\}. \quad (28.1230)$$

类似地, 可以证明

$$\{\mid\} \leq \{-1 \mid 1\}, \quad (28.1231)$$

因此我们得到

$$\{\mid\} = \{-1 \mid 1\}. \quad (28.1232)$$

尽管这确实是两个不同的超现实数, 但是它们却具有这样一种相等的关系。

仿照上述做法, 我们可以证明如下的结论

$$\{-1 \mid\} = 0, \quad \{\mid 1\} = 0, \quad \{-1, 0 \mid\} = 1, \quad \{\mid -1, 0\} = -2, \quad (28.1233)$$

$$\{0, 1 \mid\} = 2, \quad \{\mid 0, 1\} = -1, \quad \{-1, 1 \mid\} = 2, \quad \{\mid -1, 1\} = -2, \quad (28.1234)$$

$$\{-1, 0, 1 \mid\} = 2, \quad \{-1, 0 \mid 1\} = \frac{1}{2}, \quad \{-1 \mid 0, 1\} = -\frac{1}{2}, \quad \{\mid -1, 0, 1\} = -2. \quad (28.1235)$$

至此我们发现, 第二天得到的序数中一共只有五种不同取值的超现实数, 它们分别为

$$0 \equiv \{\mid\} = \{-1 \mid\} = \{\mid 1\} = \{-1 \mid 1\}, \quad (28.1236)$$

$$2 \equiv \{1 \mid\} = \{0, 1 \mid\} = \{-1, 1 \mid\} = \{-1, 0, 1 \mid\}, \quad (28.1237)$$

$$-2 \equiv \{\mid -1\} = \{\mid -1, 0\} = \{\mid -1, 1\} = \{\mid -1, 0, 1\}, \quad (28.1238)$$

$$-1 \equiv \{\mid 0\} = \{\mid -0, 1\}, \quad (28.1239)$$

$$1 \equiv \{0 \mid\} = \{-1, 0 \mid\}. \quad (28.1240)$$

这似乎暗示我们: 一个超现实数的取值只与左集合中的最小数和右集合的最大数有关。至于其他的数, 它们可以添加到超现实数的集合之中, 而不对超现实数的取值产生影响。我们将在后文中更系统地阐述相关的结果。

接下来第三天将可以用第二天得到的所有超现实数来进行运算。我们将得到如下的一系列结果

$$-3 \equiv \{\mid -2\}, \quad -1\frac{1}{2} \equiv \{-2 \mid -1\}, \quad -\frac{3}{4} \equiv \left\{-1 \mid -\frac{1}{2}\right\}, \quad -\frac{1}{4} \equiv \left\{-\frac{1}{2} \mid 0\right\}, \quad (28.1241)$$

$$\frac{1}{4} \equiv \left\{0 \mid \frac{1}{2}\right\}, \quad \frac{3}{4} \equiv \left\{\frac{1}{2} \mid 1\right\}, \quad 1\frac{1}{2} \equiv \{1 \mid 2\}, \quad 3 \equiv \{2 \mid\}. \quad (28.1242)$$

这些结果暗示, 如果左集合最大数和右集合最小数之间没有已知的超现实数, 那么得到的新超现实数将位于这两者之间, 且其取值为二者的平均数。也就是说, 如果在某一天, 已知的超现实数为

$$x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n, \quad (28.1243)$$

则所有从这一天新产生的超现实数为

$$\{ | x_1 \}, \{ x_1 | x_2 \}, \{ x_2 | x_3 \}, \dots, \{ x_{n-1} | x_n \}, \{ x_n | \}, \quad (28.1244)$$

它们的取值关系为

$$\{ | x_1 \} < x_1 < \{ x_1 | x_2 \} < x_2 < \{ x_2 | x_3 \} < x_3 < \dots < \{ x_{n-1} | x_n \} < x_n < \{ x_n | \}, \quad (28.1245)$$

其具体的取值为

$$\{ | x_1 \} = x_1 - 1, \quad (28.1246)$$

$$\{ x_n | \} = x_n + 1, \quad (28.1247)$$

$$\{ x_i | x_{i+1} \} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}. \quad (28.1248)$$

我们还可以验证一些其他的结果，例如

$$\left\{ -2, \frac{1}{2} \middle| 2 \right\} = 1, \quad (28.1249)$$

$$\{ -2 | 1 \} = 0, \quad (28.1250)$$

以此类推。这说明如果左集合最大数和右集合最小数之间有已知的超现实数，那么它的取值将为所有夹在中间的超现实数中最早的那个。除此之外，在左集合中添加一些更小的数以及在右集合中添加一些更大的数，将不会影响超现实数的取值，这与此前验证的结果是一致的。于是可以设想，按照上述过程不断地生成，我们将得到越来越多的超现实数。

以上我们直观地讨论了超现实数的生成过程，下面将更系统性地介绍超现实数的性质。令 A, B 为超现实数的集合， c 为超现实数，则我们定义

$$A \leq c \Leftrightarrow \forall a \in A : a \leq c, \quad (28.1251)$$

$$c \leq A \Leftrightarrow \forall a \in A : c \leq a, \quad (28.1252)$$

$$A \leq B \Leftrightarrow \forall a \in A \forall b \in B : a \leq b. \quad (28.1253)$$

然后，我们定义两个超现实数的小于等于关系为

$$x \leq y \Leftrightarrow \neg \exists x_L \in X_L : y \leq x_L \quad \wedge \quad \neg \exists y_R \in Y_R : y_R \leq x. \quad (28.1254)$$

这是之前定义的形式化。

我们将两个超现实数取值相等定义为

$$x = y \Leftrightarrow x \leq y \wedge y \leq x. \quad (28.1255)$$

然而，尽管两个超现实数的取值相等，但是它们却并不是同一个超现实数。如果 $x = y$ 是同一个超现实数，则应当满足：凡在 X_L 之中的超现实数，也在 Y_L 之中，反之亦然；凡在 X_R 之中的超现实数，也在 Y_R 之中，反之亦然。于是我们将这一定义形式化地表示为

$$\begin{aligned} x \equiv y \Leftrightarrow & \forall x_L \in X_L : x_L \in Y_L \\ & \forall x_R \in X_R : x_R \in Y_R \\ & \forall y_L \in Y_L : y_L \in X_L \\ & \forall y_R \in Y_R : y_R \in X_R. \end{aligned} \quad (28.1256)$$

$=$ 和 $\equiv$ 是两个不同的关系。

关于超现实数的大小关系，我们有如下结论：对于任意超现实数 x 都有

$$x \leq x, \quad (28.1257)$$

或者更进一步地有

$$x = x. \quad (28.1258)$$

若 $A = A'$, $B = B'$, 则

$$\{A \mid B\} = \{A' \mid B'\}. \quad (28.1259)$$

超现实数大于其左集的所有成员, 并且小于其右集的所有成员, 即

$$\forall a \in A : a < \{A \mid B\}, \quad (28.1260)$$

$$\forall b \in B : \{A \mid B\} < b, \quad (28.1261)$$

或者用集合语言表示为

$$A < \{A \mid B\}, \quad (28.1262)$$

$$\{A \mid B\} < B. \quad (28.1263)$$

超现实数具有传递性: 如果

$$x \leq y \wedge y \leq z, \quad (28.1264)$$

则

$$x \leq z. \quad (28.1265)$$

如果

$$x < y \wedge y < z, \quad (28.1266)$$

则

$$x < z. \quad (28.1267)$$

除此之外, 任意两个超现实数都是可比较的, 如果 x 不大于 y , 则 y 一定大于 x

$$x \not\leq y \Rightarrow y \leq x. \quad (28.1268)$$

下面证明如下的结论: 在超现实数 $x = \{X_L \mid X_R\}$ 中, 我们可以移除 X_L 中除最大值之外的任何元素, 而不会改变 x 的值。类似地, 我们可以移除 X_R 中除最小值之外的任何元素, 而不会改变 x 的值。

证明过程如下。假设

$$x = \{x_1, x_2, \dots \mid X_R\}, \quad (28.1269)$$

其中 $x_1 < x_2$ 。我们要证明的是

$$\{x_1, x_2, \dots \mid X_R\} = \{x_2, \dots \mid X_R\}, \quad (28.1270)$$

这意味着我们要证明如下两个结论

$$\{x_1, x_2, \dots \mid X_R\} \leq \{x_2, \dots \mid X_R\}, \quad (28.1271)$$

$$\{x_2, \dots \mid X_R\} \leq \{x_1, x_2, \dots \mid X_R\}, \quad (28.1272)$$

而这进一步归结于下面四个命题

$$\neg \exists a \in \{x_1, x_2, \dots\} : \{x_2, \dots \mid X_R\} \leq a, \quad (28.1273)$$

$$\neg \exists b \in X_R : b \leq \{x_1, x_2, \dots \mid X_R\}, \quad (28.1274)$$

$$\neg \exists a' \in \{x_2, \dots\} : \{x_1, x_2, \dots \mid X_R\} \leq a', \quad (28.1275)$$

$$\neg \exists b' \in X_R : b' \leq \{x_2, \dots \mid X_R\}. \quad (28.1276)$$

由于

$$A < \{A \mid B\}, \quad (28.1277)$$

$$\{A \mid B\} < B, \quad (28.1278)$$

后三个命题立刻得证。对于第一个命题, 它等价于

$$\forall a \in \{x_1, x_2, \dots\} : \{x_2, \dots \mid X_R\} \not\leq a, \quad (28.1279)$$

即

$$\forall a \in \{x_1, x_2, \dots\} : \{x_2, \dots \mid X_R\} > a. \quad (28.1280)$$

除 $x_1 = a$ 的情况都可以用上述方法得到解决。对于 $x_1 = a$ 的情况，我们有

$$\{x_2, \dots \mid X_R\} > x_2. \quad (28.1281)$$

而既然

$$x_2 > x_1 = a, \quad (28.1282)$$

$x_1 = a$ 的情况也是成立的。由此我们就证明了定理的前半部分。后半部分可以用相同的方法解决。

由上述定理可以得出一系列推论。如果 A 有一个最大的元素 $a_{\max}$ ，则

$$\{A \mid B\} = \{a_{\max} \mid B\}. \quad (28.1283)$$

类似地，如果 B 有一个最小的元素 $b_{\min}$ ，则

$$\{A \mid B\} = \{A \mid b_{\min}\}. \quad (28.1284)$$

如果 A 有一个最大的元素 $a_{\max}$ ，且 B 有一个最小的元素 $b_{\min}$ ，则

$$\{A \mid B\} = \{a_{\max} \mid b_{\min}\}. \quad (28.1285)$$

如果超现实数 x 大于集合 A 的所有成员并且小于集合 B 的所有成员，则

$$x = \{X_L, A \mid X_R, B\}. \quad (28.1286)$$

或者用集合的语言来说，如果

$$A < x < B, \quad (28.1287)$$

则

$$x = \{X_L, A \mid X_R, B\}. \quad (28.1288)$$

下面我们证明结论：如果在某一天，已知的超现实数为

$$x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n, \quad (28.1289)$$

则所有从这一天新产生的超现实数为

$$\{\mid x_1\}, \{x_1 \mid x_2\}, \{x_2 \mid x_3\}, \dots, \{x_{n-1} \mid x_n\}, \{x_n \mid\}, \quad (28.1290)$$

它们的取值关系为

$$\{\mid x_1\} < x_1 < \{x_1 \mid x_2\} < x_2 < \{x_2 \mid x_3\} < x_3 < \dots < \{x_{n-1} \mid x_n\} < x_n < \{x_n \mid\}. \quad (28.1291)$$

要证明这一结论，我们需要说明以下三点：

1. $\{\mid x_1\}$ 和 $\{x_n \mid\}$ 表示第 m 天未知的值。
2. 如果 $i + 1 = j$ ，则 $\{x_i \mid x_j\}$ 表示第 m 天未知的值。
3. 如果 $i + 1 \neq j$ ，则 $\{x_i \mid x_j\}$ 表示第 m 天已知的值。

我们知道 $\{\mid x_1\} < x_1$ 。由于 x_1 是第 m 天生出的最小数字，因此 $\{\mid x_1\}$ 必然表示一个新值，并且它在给定顺序中的位置是 $\{\mid x_1\} < x_1$ ，这是显而易见的。同样，我们知道 $x_n < \{x_n \mid\}$ ；因此 $\{x_n \mid\}$ 也必然表示一个在第 m 天未知的值，并且它在给定顺序中的位置是 $x_n < \{x_n \mid\}$ 。这确立了上面的第一点。

我们知道 $x_i < \{x_i \mid x_{i+1}\}$ 。由于在第 m 天，我们不知道 x_i 和 x_{i+1} 之间不存在任何数字，因此 $\{x_i \mid x_{i+1}\}$ 必定代表一个新数字。这证明了第二点。

如果 $i + 1 < j$ ，则令 x_k 代表 $x_{i+1} \dots x_{j-1}$ 范围内最古老的超现实数。（我们稍后会看到只有一个这样的最古老数字，但目前，请假设 x_k 只是几个同样古老的数字中的一个。）我们知道 x_k 的父母必须小于 x_{i+1} 或大于 x_{j-1} ，因为在 x_k 诞生之前，不存在 $x_{i+1} \dots x_{j-1}$ 范围内的任何数字。因此，我们有

$$X_{kL} \leq x_i \wedge x_j \leq X_{kR}, \quad (28.1292)$$

其中 X_{kL} 和 X_{kR} 分别是 x_k 的左集和右集。

我们知道

$$x_i < \{x_i \mid x_j\} < x_j, \quad (28.1293)$$

将上述两式组合得到

$$\{x_i \mid x_j\} = \{x_i, X_{kL} \mid x_j, X_{kL}\}. \quad (28.1294)$$

由于

$$A < x < B \Rightarrow x = \{X_L, A \mid X_R, B\}, \quad (28.1295)$$

因此

$$\{x_i \mid x_j\} = \{x_i, X_{kL} \mid x_j, X_{kL}\}, \quad (28.1296)$$

又由于 $x_i < x_k < x_j$, 因此

$$x_k = \{x_i, X_{kL} \mid x_j, X_{kL}\}. \quad (28.1297)$$

根据以上可知

$$\{x_i \mid x_j\} = x_k \quad (28.1298)$$

这证明了第三点。这也明确了 x_i 和 x_j 之间只能有一个最老的超现实数, 因为这个最老的数必然是 $\{x_i \mid x_j\}$ 。我们也因此证明了如下结论: 如果 x 是 a 和 b 之间最老的超现实数, 则

$$\{a \mid b\} = x. \quad (28.1299)$$

接下来我们定义超现实数之间的运算。我们称在一个集合上加或者减去一个数, 等于对这个集合中所有的数都加上或者减去一个数。对一个集合上乘以以一个数, 等于对这个集合中所有的数都乘以以一个数。即

$$n + S = S + n = \{S_i \in S \mid S_i + n\}, \quad (28.1300)$$

$$n - S = \{S_i \in S \mid n - S_i\}, \quad (28.1301)$$

$$S - n = \{S_i \in S \mid S_i - n\}, \quad (28.1302)$$

$$n \cdot S = S \cdot n = \{S_i \in S \mid S_i \cdot n\}, \quad (28.1303)$$

例如, 按照通常的实数运算有

$$6 + \{3, 5, 8\} = \{9, 11, 14\}, \quad (28.1304)$$

$$6 - \{3, 5, 8\} = \{3, 1, -2\}, \quad (28.1305)$$

$$\{3, 5, 8\} - 6 = \{-3, -1, 2\}, \quad (28.1306)$$

$$6 \times \{3, 5, 8\} = \{18, 30, 48\}. \quad (28.1307)$$

特别地有

$$n + \emptyset = \emptyset, \quad (28.1308)$$

$$n - \emptyset = \emptyset, \quad (28.1309)$$

$$n\emptyset = \emptyset. \quad (28.1310)$$

我们将两个集合 S 和 T 的和定义为将 S 中的每个元素与 T 中的每个元素相加得到的集合。其他运算的定义类似。例如我们有

$$\{10, 20\} + \{3, 5, 8\} = \{13, 15, 18, 23, 25, 28\}. \quad (28.1311)$$

接下来我们定义超现实数的加法如下

$$a + b = \{A_L + b, a + B_L \mid A_R + b, a + B_R\}. \quad (28.1312)$$

作为一个例子，我们计算 $1 + 1/2$ 的结果。我们有

$$1 + \frac{1}{2} = \left\{ 0 + \frac{1}{2}, 1 + 0 \mid \emptyset + \frac{1}{2}, 1 + 1 \right\} = \left\{ 0 + \frac{1}{2}, 1 + 0 \mid 1 + 1 \right\}. \quad (28.1313)$$

为了计算出这一结果，我们逐个计算

$$0 + \frac{1}{2} = \left\{ \emptyset + \frac{1}{2}, 0 + 0 \mid \emptyset + \frac{1}{2}, 0 + 1 \right\} = \{0 + 0 \mid 0 + 1\}, \quad (28.1314)$$

$$0 + 0 = \{\emptyset + 0, 0 + \emptyset \mid \emptyset + 0, 0 + \emptyset\} = \{\mid\} = 0, \quad (28.1315)$$

$$0 + 1 = \{\emptyset + 1, 0 + 0 \mid \emptyset + 1, 0 + \emptyset\} = \{0 \mid\} = 1, \quad (28.1316)$$

$$0 + \frac{1}{2} = \{0 + 0 \mid 0 + 1\} = \{0 \mid 1\} = \frac{1}{2}, \quad (28.1317)$$

$$1 + 1 = \{0 + 1, 1 + 0 \mid \emptyset + 0, 0 + \emptyset\} = \{1 \mid\} = 2, \quad (28.1318)$$

于是我们最终得到

$$1 + \frac{1}{2} = \left\{ 0 + \frac{1}{2}, 1 + 0 \mid 1 + 1 \right\} = \left\{ \frac{1}{2}, 1 \mid 2 \right\} = \{1 \mid 2\} = 1\frac{1}{2}. \quad (28.1319)$$

作为另一个例子，我们可以计算

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \left\{ 0 + \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + 0 \mid 1 + \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + 1 \right\} = \left\{ \frac{1}{2} \mid 1\frac{1}{2} \right\} = 1. \quad (28.1320)$$

这与我们的预期是相符的。

关于超现实数的加法，有如下结论：如果

$$x \leq x' \wedge y \leq y', \quad (28.1321)$$

则

$$x + y \leq x' + y'. \quad (28.1322)$$

要证明这一结果，我们采用如下方法。令 $I(x, y, z)$ 表示以下命题：若 $x \leq y$ 则 $x + z \leq y + z$ ；令 $\Pi(x, y, z)$ 表示其逆命题：若 $x + z \leq y + z$ 则 $x \leq y$ 。如果 $x \leq y$ ，那么要使 $I(x, y, z)$ 成立，必须满足 $\{X_L + z\} \cup \{x + Z_L\} < y + z$ 且 $x + z < \{Y_R + z\} \cup \{y + Z_R\}$ 。因此，以下不等式成立

$$X_L + z < y + z, \quad x + Z_L < y + z, \quad (28.1323)$$

$$x + z < Y_R + z, \quad x + z < y + Z_R. \quad (28.1324)$$

假设存在某个 $x_L \in X_L$ ，使得 $y + z \leq x_L + z$ 。由于 $\{y, x_L, z\}$ 的日总和小于 $\{x, y, z\}$ ，通过归纳推理，我们可以使用 $\Pi(y, x_L, z)$ 得出 $y \leq x_L$ 。但是 $x_L < x \leq y$ ；因此存在矛盾，这意味着不等式 (1) 成立。 $\{x, y, z_L\}$ 的日总和小于 $\{x, y, z\}$ ，通过归纳推理，我们可以使用 $I(x, y, z_L)$ 得出 $x + z_L \leq y + z_L$ 。因此，根据传递律 $y + z \leq y + z_L$ 。回想一下， $y + z = \{Y_L + z, y + Z_L \mid Y_R + z, y + Z_R\}$ 。根据公理 2， $y + z \leq y + z_L$ 意味着 $y + Z_L < y + z_L$ ，这显然是矛盾的，因为 $z_L \in Z_L$ 并且每个数和伪数都小于或等于其自身。因此，类似地，(2) 成立。不等式，我们可以使用 $\Pi(x, y, z_R)$ 推导出不等式 (4)。

为了证明 $\Pi(x, y, z)$ ，我们必须证明，如果 $x + z \leq y + z$ ，则 $x \leq y$ 。以下不等式必须成立。

$$X_L < y, \quad x < Y_R. \quad (28.1325)$$

假设存在某个 $x_L \in X_L$ ，使得 $y \leq x_L$ 。由于 $\{y, x_L, z\}$ 的日和小于 $\{x, y, z\}$ ，通过归纳推理，我们可以使用 $I(y, x_L, z)$ 得出 $y + z \leq x_L + z$ 。然而，这是一个矛盾，因为根据公理 2， $x + z \leq y + z$ 意味着 $\{X_L + z\} \cup \{x + Z_L\} < y + z$ ，即 $x_L + z < y + z$ 。因此不等式 (5) 成立。我们可以类似地利用 $I(y_R, x, z)$ 推出不等式 (6)。于是我们证明了上述结果。

类似地，可以证明如下结论。如果

$$x + y \geq x' + y' \wedge y \leq y', \quad (28.1326)$$

则

$$x \geq x'. \quad (28.1327)$$

如果

$$x = x' \wedge y = y', \quad (28.1328)$$

则

$$x + y = x' + y'. \quad (28.1329)$$

如果

$$x < x' \wedge y \leq y', \quad (28.1330)$$

则

$$x + y < x' + y'. \quad (28.1331)$$

设在某一天产生了 x_i 和 x_{i+1} 两个相邻的超现实数, 则对于

$$x = \{x_i \mid x_{i+1}\}, \quad (28.1332)$$

有

$$\{x_i \mid x_{i+1}\} + \{x_i \mid x_{i+1}\} = \{x_i + x \mid x_{i+1} + x\}. \quad (28.1333)$$

而根据超现实数加法的定义, 这就是

$$\{x_i \mid x_{i+1}\} + \{x_i \mid x_{i+1}\} = \{x_i + x \mid x_{i+1} + x\} \equiv x_i + x_{i+1}. \quad (28.1334)$$

因此我们有

$$\{x_i \mid x_{i+1}\} \equiv \frac{x_i + x_{i+1}}{2}. \quad (28.1335)$$

接下来验证超现实数加法的性质。我们有零元:

$$0 + x = x, \quad x + 0 = x. \quad (28.1336)$$

直接验证即可

$$0 + x = \{\emptyset + x, 0 + X_L \mid \emptyset + x, 0 + X_R\} = \{0 + X_L \mid 0 + X_R\} = x. \quad (28.1337)$$

交换律:

$$x + y = y + x \quad (28.1338)$$

直接验证即可

$$\begin{aligned} x + y &= \{X_L + y, x + Y_L \mid X_R + y, x + Y_R\} \\ &= \{Y_L + x, y + X_L \mid Y_R + x, y + X_R\} = y + x. \end{aligned} \quad (28.1339)$$

结合律:

$$(x + y) + z = x + (y + z). \quad (28.1340)$$

直接验证即可

$$\begin{aligned} &(x + y) + z \\ &= \{X_L + y, x + Y_L \mid X_R + y, x + Y_R\} + z \\ &= \{(X_L + y) + z, (x + Y_L) + z, (x + y) + Z_L \mid (X_R + y) + z, (x + Y_R) + z, (x + y) + Z_R\} \\ &= \{X_L + (y + z), x + (Y_L + z), x + (y + Z_L) \mid X_R + (y + z), x + (Y_R + z), x + (y + Z_R)\} \\ &= x + \{Y_L + z, y + Z_L \mid Y_R + z, y + Z_R\} \\ &= x + (y + z). \end{aligned} \quad (28.1341)$$

逆元: 对于任意超现实数 x , 存在一个 $(-x)$ 满足

$$x + (-x) = 0, \quad (28.1342)$$

其中

$$-x = \{-X_R \mid -X_L\}. \quad (28.1343)$$

我们有

$$\begin{aligned} x + (-x) &= \{X_L + (-x), x + (-X)_L \mid X_R + (-x), x + (-X)_R\} \\ &= \{X_L + (-x), x + (-X_R) \mid X_R + (-x), x + (-X_L)\}. \end{aligned} \quad (28.1344)$$

要证

$$x + (-x) = 0, \quad (28.1345)$$

我们需证

$$x + (-x) \leq 0, \quad x + (-x) \geq 0. \quad (28.1346)$$

而这归结于下面四条命题

$$X_L + (-x) < 0, \quad x + (-X_R) < 0, \quad X_R + (-x) > 0, \quad x + (-X_L) > 0. \quad (28.1347)$$

假设 $X_L + (-x) \geq 0$, 则 $\{X_L + (-x)\} \cup \{X_L + (-X)_R\} > 0$, 即对于某个 $x_L \in X_L$, $x_L + (-X)_R > 0$ 。进一步, $(-X)_R = -(X_L)$, 从而得到 $x_L + -(X_L) > 0$ 。由于 $-x_L \in -(X_L)$, 这意味着 $x_L + (-x_L) > 0$ 。但是 x_L 比 x 简单, 所以我们可以通过归纳推理假设 $x_L + (-x_L) \equiv 0$ 。因此我们得到一个矛盾, 即 $X_L + (-x) < 0$ 。我们可以类似地证明其他三个不等式。

封闭性: 如果 x, y 均为超现实数, 则

$$x + y = \{X_L + y, x + Y_L \mid X_R + y, x + Y_R\}. \quad (28.1348)$$

也是一个超现实数。要验证这一点, 我们需要证明左集的所有数都小于等于右集的所有数

$$(x + y)_L < (x + y)_R. \quad (28.1349)$$

即

$$X_L + y < X_R + y, \quad X_L + y < x + Y_R, \quad x + Y_L < X_R + y, \quad x + Y_L < x + Y_R. \quad (28.1350)$$

如果加法具有传递性, 则上述所有不等式均成立。例如, 在证明第二个不等式时, 我们可以假设 $X_L + y \geq x + Y_R$ 。由于 $X_L < x$, 我们可以利用加法具有传递性这一事实, 推断出 $X_L + y < x + y$ 。同样, 由于 $y < Y_R$, $x + y < x + Y_R$ 也成立。因此这四条结论都是符合的。

由上述性质可知, 超现实数的加法构成一个 Abel 群。

定义超现实数的减法为

$$a - b = a + (-b), \quad (28.1351)$$

其中

$$-b = \{-B_R \mid -B_L\}. \quad (28.1352)$$

定义超现实数的乘法为

$$\begin{aligned} ab &= \{A_L b + a B_L - A_L B_L, A_R b + a B_R - A_R B_R \\ &\quad \mid A_L b + a B_R - A_L B_R, A_R b + a B_L - A_R B_L\}. \end{aligned} \quad (28.1353)$$

可以验证如下结论。乘法的零元:

$$0 \times x = x \times 0 = 0, \quad (28.1354)$$

直接验证即可

$$\begin{aligned} 0x &= \{\emptyset x + 0X_L - \emptyset X_L, \emptyset x + 0X_R - \emptyset X_R \mid \emptyset x + 0X_R - \emptyset X_R, \emptyset x + 0X_L - \emptyset X_L\} \\ &= \{\emptyset\} = 0. \end{aligned} \quad (28.1355)$$

乘法的单位元:

$$1 \times x = x = x \times 1 = x, \quad (28.1356)$$

直接验证即可

$$\begin{aligned} 1x &= \{0x + 1X_L - 0X_L, 0x + 1X_R - 0X_R \mid 0b + 1X_R - 00_R, 0x + 1X_L - 0X_L\} \\ &= \{1X_L \mid 1X_R\} = x. \end{aligned} \quad (28.1357)$$

乘法的交换律和结合律

$$xy = yx, \quad (28.1358)$$

$$(xy)z = x(yz), \quad (28.1359)$$

直接验证即可得到结论。

乘法分配律

$$x(y + z) = xy + xz, \quad (28.1360)$$

直接验证即可

$$\begin{aligned} &x(y + z) \\ &= \{X_L(y + z) + x(y + z)_L - X_L(y + z)_L, X_R(y + z) + x(y + z)_R - X_R(y + z)_R \mid \\ &\quad X_L(y + z) + x(y + z)_R - X_L(y + z)_R, X_R(y + z) + x(y + z)_L - X_R(y + z)_L\} \\ &= \{X_L(y + z) + x\{Y_L + z, y + Z_L\} - X_L\{Y_L + z, y + Z_L\} \\ &\quad X_R(y + z) + x\{Y_R + z, y + Z_R\} - X_R\{Y_R + z, y + Z_R\} \mid \\ &\quad X_L(y + z) + x\{Y_R + z, y + Z_R\} - X_L\{Y_R + z, y + Z_R\} \\ &\quad X_R(y + z) + x\{Y_L + z, y + Z_L\} - X_R\{Y_L + z, y + Z_L\}\} \\ &= \{X_L(y + z) + x(Y_L + z) - X_L(Y_L + z), X_L(y + z) + x(y + Z_L) - X_L(y + Z_L) \\ &\quad X_R(y + z) + x(Y_R + z) - X_R(Y_R + z), X_R(y + z) + x(y + Z_R) - X_R(y + Z_R) \mid \\ &\quad X_L(y + z) + x(Y_R + z) - X_L(Y_R + z), X_L(y + z) + x(y + Z_R) - X_L(y + Z_R) \\ &\quad X_R(y + z) + x(Y_L + z) - X_R(Y_L + z), X_R(y + z) + x(y + Z_L) - X_R(y + Z_L)\}. \end{aligned} \quad (28.1361)$$

$$\begin{aligned} xy + xz &= \{(xy)_L + xz, xy + (xz)_L \mid (xy)_R + xz, xy + (xz)_R\} \\ &= \{\{X_Ly + xY_L - X_LY_L, X_Ry + xY_R - X_RY_R\} + xz \\ &\quad xy + \{X_Lz + xZ_L - X_LZ_L, X_Rz + xZ_R - X_RZ_R\} \mid \\ &\quad \{X_Ly + xY_R - X_LY_R, X_Ry + xY_L - X_RY_L\} + xz \\ &\quad xy + \{X_Lz + xZ_R - X_LZ_R, X_Rz + xZ_L - X_RZ_L\}\} \\ &\quad \{X_Ly + xY_L - X_LY_L + xz, X_Ry + xY_R - X_RY_R + xz \\ &\quad xy + X_Lz + xZ_L - X_LZ_L, xy + X_Rz + xZ_R - X_RZ_R \mid \\ &\quad X_Ly + xY_R - X_LY_R + xz, X_Ry + xY_L - X_RY_L + xz \\ &\quad xy + X_Lz + xZ_R - X_LZ_R, xy + X_Rz + xZ_L - X_RZ_L\}. \end{aligned} \quad (28.1362)$$

乘法逆元：除了 0 之外，对于任意的 x 都存在 $1/x$ 使得

$$x \times \frac{1}{x} = 1. \quad (28.1363)$$

超现实数的除法我们将在后文中定义。

封闭性：我们将超现实数的乘法重新表示为

$$\begin{aligned} xy &= \{xy - (x - X_L)(y - Y_L), xy - (X_R - x)(Y_R - y) \mid \\ &\quad xy + (x - X_L)(Y_R - y), xy + (X_R - x)(y - Y_L)\}. \end{aligned} \quad (28.1364)$$

如果 x, y 是超现实数，则 xy 也是超现实数。要验证这一点，我们需要证明左集的所有数都小于等于右集的所有数

$$(xy)_L < (xy)_R. \quad (28.1365)$$

即

$$xy > xy - (x - X_L)(y - Y_L), \quad xy > xy - (X_R - x)(Y_R - y), \quad (28.1366)$$

$$xy < xy + (x - X_L)(Y_R - y), \quad xy < xy + (X_R - x)(y - Y_L). \quad (28.1367)$$

这可以进一步简化为

$$(x - X_L)(y - Y_L) > 0, \quad (X_R - x)(Y_R - y) > 0, \quad (28.1368)$$

$$(x - X_L)(Y_R - y) > 0, \quad (X_R - x)(y - Y_L) > 0. \quad (28.1369)$$

由于每个不等式中的乘积要么是两个负数的乘积，要么是两个正数的乘积，所以它必然大于零。因此，我们可以得出结论： xy 是一个超现实数。

因此，超现实数的加法和乘法构成了一个域。

于是，按照上述步骤不断进行下去，直至第 ω 天的开始，我们将得到所有的二进制分数

$$a = \frac{m}{2^n}. \quad (28.1370)$$

那么，再往后情况是如何的呢？取所有整数为集合 $\mathbb{Z}$ ，则如下表达式也构成一个超现实数

$$\{\mathbb{Z} \mid\}. \quad (28.1371)$$

这个数是一个合法的超现实数，并且它大于所有的整数。这实际上就是“无穷大”，我们将之命名为 ω

$$\omega = \{\mathbb{Z} \mid\}. \quad (28.1372)$$

于是，超现实数自然可以将无穷大囊括其中。

除了无穷大 ω 之外，我们还可以得到一系列其他的超现实数，例如

$$\omega - 1 = \{\mathbb{Z} - 1 \mid \omega - 0\} = \{\mathbb{Z} \mid \omega\}, \quad (28.1373)$$

$$\omega + 1 = \{\mathbb{Z} + 1, \omega + 0 \mid\} = \{\omega \mid\}. \quad (28.1374)$$

更进一步有

$$\omega + 2 = \{\omega + 1 \mid\}, \quad (28.1375)$$

$$\omega + 3 = \{\omega + 2 \mid\}, \quad (28.1376)$$

$$\omega - 2 = \{\mathbb{Z} \mid \omega - 1\}, \quad (28.1377)$$

$$\omega - 3 = \{\mathbb{Z} \mid \omega - 2\}. \quad (28.1378)$$

甚至我们还可以得到

$$2\omega = \{\omega + \mathbb{Z} \mid\}, \quad (28.1379)$$

$$3\omega = \{2\omega + \mathbb{Z} \mid\}, \quad (28.1380)$$

$$4\omega = \{3\omega + \mathbb{Z} \mid\}, \quad (28.1381)$$

$$\omega^2 = \{\omega, 2\omega, 3\omega, 4\omega, \dots \mid\}, \quad (28.1382)$$

$$\omega^\omega = \{\omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4, \dots \mid\}, \quad (28.1383)$$

$$\frac{\omega}{2} = \{\mathbb{Z} \mid \omega - \mathbb{Z}\}, \quad (28.1384)$$

$$\sqrt{\omega} = \left\{ \mathbb{Z} \mid \omega, \frac{\omega}{2}, \frac{\omega}{3}, \frac{\omega}{4}, \dots \right\}, \quad (28.1385)$$

$$-\omega = \{\mid \mathbb{Z}\}. \quad (28.1386)$$

以此类推。由此可见，在超现实数中对无穷大进行加法、减法、乘法以及各种函数运算都是可能的。

除了无穷大之外，超现实数中还有如下的无穷小

$$\varepsilon = \left\{ 0 \mid 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots \right\}, \quad (28.1387)$$

以及如下的运算

$$\varepsilon + 1 = \left\{ 1 \mid 2, \frac{3}{2}, \frac{5}{4}, \frac{9}{8}, \frac{17}{16}, \dots \right\}, \quad (28.1388)$$

$$2\varepsilon = \left\{ \varepsilon \mid 1 + \varepsilon, \frac{1}{2} + \varepsilon, \frac{1}{4} + \varepsilon, \frac{1}{8} + \varepsilon, \frac{1}{16} + \varepsilon, \dots \right\}, \quad (28.1389)$$

$$\frac{\varepsilon}{2} = \{0 \mid \varepsilon\}, \quad (28.1390)$$

$$\sqrt{\varepsilon} = \left\{ \varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, 4\varepsilon, \dots \mid 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots \right\}. \quad (28.1391)$$

以此类推。由此可见，无穷小及其运算在超现实数的体系中也是可能的。

除此之外，我们还可以定义除了二进制分数之外的其他有理数

$$\frac{1}{3} = \left\{ \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, \frac{21}{64}, \frac{85}{256}, \dots \mid \frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{11}{32}, \frac{43}{128}, \dots \right\}, \quad (28.1392)$$

甚至是实数

$$\pi = \left\{ \frac{3}{1}, \frac{25}{8}, \frac{201}{64}, \dots \mid \frac{13}{4}, \frac{101}{32}, \frac{3217}{1024}, \dots \right\}. \quad (28.1393)$$

由此可见，超现实数的体系一下子变得丰富了起来。我们给出超现实数的层谱图，如图 28.21 所示。

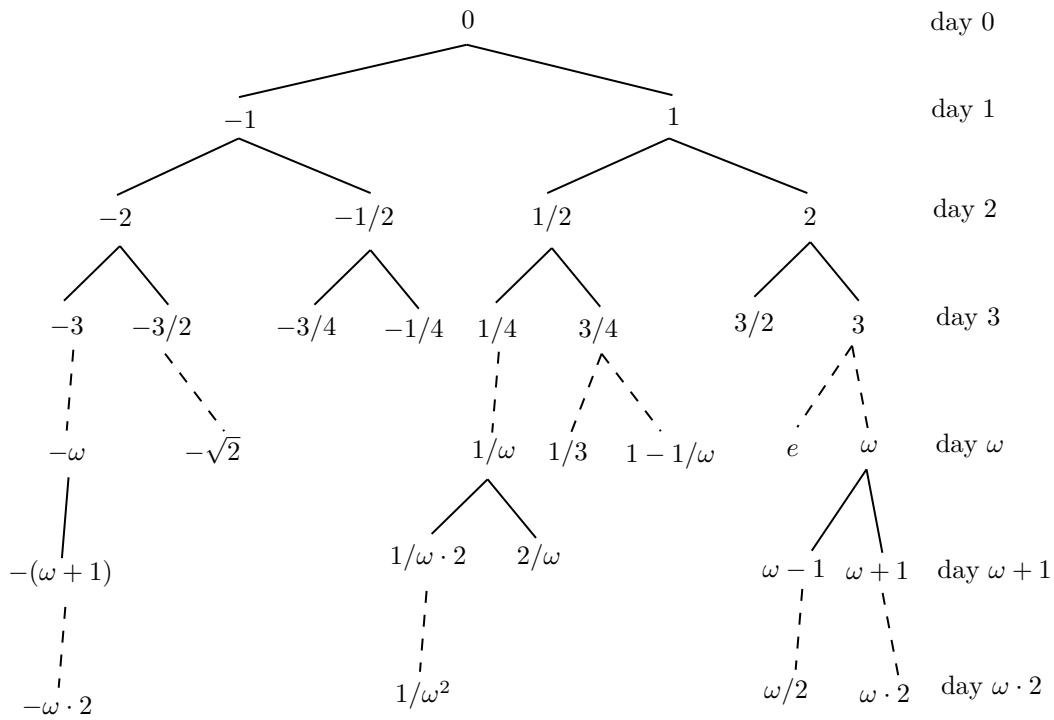


图 28.21: 超现实数的层谱图。

我们还可以定义超现实数的除法如下。 $1/x$ 定义为

$$\frac{1}{x} = \{L \mid R\}, \quad (28.1394)$$

其中

$$0 \in L, \quad (28.1395)$$

$$\lambda \in L \Rightarrow \frac{1 + (X_R - x)\lambda}{X_R} \in L, \quad (28.1396)$$

$$\lambda \in L \Rightarrow \frac{1 + (X_L - x)\lambda}{X_L} \in R, \quad (28.1397)$$

$$\rho \in R \Rightarrow \frac{1 + (X_L - x)\rho}{X_L} \in L, \quad (28.1398)$$

$$\rho \in R \Rightarrow \frac{1 + (X_R - x)\rho}{X_R} \in R. \quad (28.1399)$$

利用这一定义可以构造乘法的逆元

$$x \cdot \frac{1}{x} = 1, \quad (28.1400)$$

以及无穷小是无穷大的逆元

$$\varepsilon = \frac{1}{\omega}, \quad (28.1401)$$

还可以构建超现实数的除法

$$\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}. \quad (28.1402)$$

我们甚至可以定义超现实数的指数函数

$$\exp(x) = \{0, T_1, T_2 \mid T_3, T_4\}, \quad (28.1403)$$

其中

$$T_1 = \exp(X_L) f(x - X_L, n), \quad (28.1404)$$

$$T_2 = \exp(X_R) f(x - X_R, n), \quad (28.1405)$$

$$T_3 = \frac{\exp(X_R)}{f(X_R - x, n)}, \quad (28.1406)$$

$$T_4 = \frac{\exp(X_L)}{f(X_L - x, n)}, \quad (28.1407)$$

$$f(x, n) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}, \quad (28.1408)$$

其中 T_2, T_4 定义中的 n 为偶数。更进一步，还可以在超现实数上建立复数以及微积分等等。

超现实数还与博弈有密切的联系，这是超现实数在其他数学分支中最重要的应用。

28.24 集合论复宇宙

本节内容引自^[2508]。

我们知道传统集合实在论认为，作为数学对象的所有集合客观地存在于集合论宇宙中。一个人对于这些集合的理解，要么符合事实，要么不符合。人们当下对集合的理解，也即当下的集合概念体现为集合论的诸公理。集合论公理系统可以看作是对集合这个概念的隐定义。然而，不完全现象（Gödel 不完全性定理以及有自然的数学意义的独立命题的发现）说明人们对集合的理解是不充分的。传统实在论的目的就是逼近那个正确的理解，它表现为集合论新公理的确立。显然，这样的公理是不能随意选择的，它必须被认为是对集合论宇宙中的那些事实的正确的陈述。

Joel David Hamkins 在^[2509]中第一次系统地阐释了集合论多宇宙观的想法。根据他的说法，集合论多宇宙观与传统实在论是对立的。它认为没有一个绝对正确的集合概念。人们对集合的理解多种多样，对每一种理解都存在相应的集合论宇宙作为其例证。我们不能说某个理解是正确的，而其他的是错误的。或者说，我们可以有各种各样的集合论的“真”，即在不同的集合论宇宙中的真。

近几十年，尤其是 Cohen 发明力迫法以后，各种“集合论模型”的“构造”已经成为集合论研究所无法离开的工具。这是多宇宙观产生的学科背景，或者说造成多宇宙观“幻觉”的环境。例如，通过初等嵌入对大基数的定义。基数 κ 满足某个大基数性质，当且仅当存在一个初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ ，使得 κ 是 j 的关键点。而被嵌入的集合论模型 M 往往是 V 的超幂或超幂的迭代。构造集合论模型的作用更多地体现在作为不完全现象的例证。各种独立命题或相对一致性证明的发现，都可以看作是构造了某些集合论模型。在其中，那些命题或真或假。

最直观的是集合模型的构造。例如，假设存在一个不可达基数 κ ，那么 V_κ 就是一个 ZFC 的模型。如果我们取的 κ 是最小的不可达基数，那么 V_κ 会认为它里面没有不可达基数。又由向下的 Löwenheim-Skolem 定理，我们甚至可以找到一个可数的 ZFC 模型。它会“错误地”认为自己有不可数多的对象。在对运用力迫法证明一致性的叙述中，我们往往会把原模型看作是一个可数模型，这让我们可以很直观地得出脱殊滤的存在，从而构造出力迫扩张。然而，要证明存在某个集合论理论的集合模型必须要假设一致性强度更强的公理系统。因此，从 ZFC 出发的针对其它命题与 ZFC 的一致性证明总是相对一致性证明。即，我们先假设一个模型的存在，再从这个模型出发，或限制或扩张，构造出一个满足特定命题的模型。

内模型 (inner model) 是通过对原模型作限制而得到新模型的一种构造方式，如 Gödel 的可构成集类 L 。在其中，每一层结构 L_α (α 无穷) 的基数是 $|\alpha|$ ，而 L_α 的所有子集都可以在 $L_{(\alpha^+)^L}$ 中被构造出来。因而，广义连续统假设在其中成立。在可构成集组成的宇宙中，我们可以根据每个对象第一次被构造出来的先后顺序，以及被构造所使用的方式 (可数种)、参数 (已构造并排序的对象) 来排定该对象的位置。因此，我们在整个宇宙上有一个可定义的良好序，所以选择公理在 L 中成立。但 L 中不一定含有全部的实数，我们可以从实数集 (而非空集) 开始构造，得到 $L(\mathbb{R})$ 。在其中，有可能没有一个实数上的排序，从而选择公理又不成立。我们也可以用利用序数可定义性来定义内模型 HOD 。其中所有的集合以及它们的元素都是以序数为参数在 V 中可定义的。由于其定义所用的参数就是序数，而定义方式可数，所以也很容易将整个宇宙良好序化。但是，连续统的取值在 HOD 却可以非常任意。

无论集合模型还是内模型的构造都可以看作是在我们这个绝对的集合论宇宙内部的构造。力迫扩张是一种外模型 (outer model) 的构造方式。它的产生才是对传统集合实在论的真正挑战。我们往往会这样叙述一个运用力迫法的一致性证明：我们从一个集合论宇宙 V 出发，构造其中的一个布尔代数 $\mathbb{B}$ 。我们给每个关于集合的陈述赋予一个 $\mathbb{B}$ 上的值以表示其真假程度。当然，这种赋值需要符合一定规律，例如 ZFC 中句子都被赋予 1，即绝对真；如果 $ZFC \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ，那么对 ψ 赋的值就比 φ 更真。事实上，我们构造了一个多值逻辑的模型，即布尔值模型。其中有一些陈述的真值介于绝对的真和绝对的假之间。从中，我们可以看到更多集合论模型的可能性。我们设想有一个 $\mathbb{B}$ 上的 V 脱殊滤 G 。它是一个超滤，将 $\mathbb{B}$ 分为两个等价类，即真和假。从而把可能性现实化，得到力迫扩张 $V[G]$ 并满足特定的命题。一般来说， V 是 $V[G]$ 的子类，但 $V[G]$ 中却含有 V 中没有的对象，如 G 。也就是说 $V[G]$ 是比 V 更大的宇宙。这种构造似乎是在说，处于集合论宇宙之内的人 (通过布尔值模型) 也可以想象宇宙之外的情况。按照一些实在论者的想法，这些可以被合理地想象的对象也是实在的。那么， V 对生存于其中的人们来说就不再是绝对的宇宙了。

集合论学家往往喜欢把上述的那些技术手段理解为集合论模型的构造。因此，Hamkins 等人认为，传统的实在论已经不适合集合论研究的现状了，多宇宙观则显得更加自然。他强调，集合论多宇宙观是一种二阶或高阶的实在论。如果说传统集合实在论是关于集合的柏拉图主义，那么多宇宙观就是关于集合论宇宙的柏拉图主义。人们关于各种集合论模型、各种可能的集合概念，以及它们之间关系的研究应该成为未来集合论研究的主题。

如果多宇宙观的拥护者强调的是那些集合论模型的实在性，那么类似于传统实在论者认为公理集合论是人们对于集合论宇宙的理解，他们也应该能提供关于那个由所有集合论宇宙组成的“超”宇宙的直观与理解。其中最具有代表性的是 Hamkins 对复宇宙 (multiverse) 目的描述。类似于传统实在论所假设的绝对的集合论宇宙 (包含着所有的集合)，多宇宙观的复宇宙是由所有的集合论宇宙组成的那个绝对的宇宙。Hamkins 强调：“我们不期望从一个宇宙能够看到整个复宇宙”。这里，多宇宙观的复宇宙，类似于传统实在论的集合论宇宙，是一个绝对的概念。即，凡是能够被想象的集合论宇宙都在其中，超出复宇宙这种想法本身是不一致的。

Hamkins 在^[2509]提到了 von Neumann^[2510]考虑到的一种情况：“一个集合论模型可以是另一个集合论模型中的集合，而且一个集合可以在前一个模型中是有穷的，而在后一个模型看来是无穷的；类似地，前一个模型中的良序在后一个模型看来可以有一个无穷下降链。”这为人们对复宇宙内宇宙间的关系的理解提供了一些直观。

类似于一些集合论公理描述了集合论宇宙的丰富性，Hamkins 提出了一组复宇宙公理力图展现复宇宙的丰富性，即存在很多的集合论宇宙，并且复宇宙在集合论宇宙之间的一些关系下封闭。

公理 28.1 (复宇宙公理) 假设 $\mathcal{M}$ 是一个由 ZFC 模型组成的非空类。我们说 $\mathcal{M}$ 是一个复宇宙，但仅当它满

足：

(1) 可数化公理：对任意 $\mathcal{M}$ 中的模型 M ，存在 $\mathcal{M}$ 中的一个模型 N ，使得 M 是 N 中的一个可数集合。

(2) 伪良基公理：对任意 $\mathcal{M}$ 中的模型 M ，存在 $\mathcal{M}$ 中的一个模型 N ，使得在 N 看来，结构 M 上的关系 $\in_M$ 是一个蒯基的关系。

(3) 可实现公理：对任意 $\mathcal{M}$ 中的模型 M ，如果 N 是 M 中参数可定义的类，并且 M 认为 N 是 ZFC 的模型，那么 N 在 $\mathcal{M}$ 中。

(4) 力迫扩张公理：对任意 $\mathcal{M}$ 中的模型 M ，如果 $\mathbb{P}$ 是 M 中参数可定义的偏序 (类)，那么存在一个 $\mathbb{P}$ 上的 M 脱殊滤 G ，使得力迫扩张 $M[G]$ 在 $\mathcal{M}$ 中。

(5) 嵌入回溯公理：对任意 $\mathcal{M}$ 中的模型 M_1 ，若 j_1, M_2 是 M_1 中参数可定义的类且 M_1 认为 $j_1 : M_1 \rightarrow M_2$ 是一个初等嵌入，那么存在 $\mathcal{M}$ 中的一个模型 M_0 ， M_0 认为以同样方式定义的 $j_0 : M_0 \rightarrow M_1$ 是一个初等嵌入，并且 $j_1 = j_0(j_0)$ 。

总的来说，复宇宙公理所要表达的是，复宇宙是没有中心的。没有一个集合论宇宙可以被看作是标准的。我们看到的或想象我们生存于其中的那个集合论宇宙，在别的宇宙看来可能只是一个可数的世界；或者它不是一个良基的世界；它可能是另一个世界中的超幂或者是布尔值模型下的一种可能性。并且，即使我们能跳出当前的宇宙，从更高明的角度审视并意识到这些问题，我们仍然只不过是处于一个更高级的幻觉中而已。

Gitman 和 Hamkins 证明了，假设 ZFC 是一致的，那么看似荒谬的复宇宙公理并不蕴含着矛盾^[2511]。令 T 是一个集合论理论， $\text{CCSM}(T) = \{(m, E) \mid m \text{ 可数, 且 } (m, E) \text{ 是 } T \text{ 的可计算饱和模型}\}$ 是由所有满足 T 的可数可计算饱和的集合论模型组成的类。一个集合论模型 M 是可计算饱和的，当且仅当对于任意可计算的公式集 $\Phi(x, a)$ (其中至多包含一个自由变元 x ，一个参数 $a \in M$)，如果 $\Phi(x, a)$ 的每个有穷子集在 M 中可实现 (即有穷可实现)，那么整个 $\Phi(x, a)$ 在 M 中可实现，即存在 $b \in M$ 使得 $M \models \Phi[b, a]$ 。容易验证，任何可计算饱和的集合论模型都有一个非标准的 ω 。因为公式集 $\{x < \omega, x > 0, x > S0, \dots, x > S^n 0, \dots\}$ 是可计算的，也是 M 中有穷可实现的。

我们有如下的重要定理

定理 28.27 假设 ZFC 一致，那么 $\text{CCSM}(\text{ZFC})$ 满足所有复宇宙公理。即所有可数的可计算饱和的 ZFC 模型组成了一个复宇宙。

虽然在 Hamkins 的文章中，他实际上主张的是二阶集合实在论，描绘的是他心目中那个绝对的复宇宙的图景，但他也意识到多宇宙观的拥护者没有特别的理由把自己限制在二阶实在论。显然，复宇宙公理，或者说我们对集合论宇宙概念的理解不是完备的。推广多宇宙观的对集合论宇宙的看法，我们也可以宣称并没有一个绝对的复宇宙，而是存在很多种不同的复宇宙，满足不同的关于集合论宇宙之间关系的命题。这些复宇宙之间又具有一定的关系。当然，就像我们还没有完备地理解集合之间的关系、集合论宇宙之间的关系，我们对复宇宙之间关系的了解肯定更加模糊。但我们仍然能模仿集合论公理和集合论复宇宙公理，来试着描述一下二阶复宇宙，即复复宇宙中存在着哪些对象。

公理 28.2 (复复宇宙公理) 存在一个复宇宙，并且对任意复宇宙 $\mathcal{M}$ ，存在一个复宇宙 $\mathcal{N}$ 以及 $\mathcal{N}$ 中的一个 ZFC 模型 N ，使得在 N 看来， $\mathcal{M}$ 是一个由可数的非良基的 ZFC 模型组成的复宇宙。

就像复宇宙公理对复宇宙的描绘，其中的集合论宇宙没有哪个是特别的，对任何集合论宇宙都存在着“更好的”宇宙能看到前者的局限性，复复宇宙公理表达的是每个复宇宙也都不是特别的，并且总存在着“更发达的”复宇宙，在它们看来前者只是一个“玩具”复宇宙。

在一个不太强的假设之下，我们同样可以证明复复宇宙公理也是一致的^[2511-2512, 1363]

定理 28.28 假设存在一个不可达基数 κ 。令 $\mathcal{M} = \text{CCSM}^{V_\kappa}(\text{ZFC} + \text{Con}(\text{ZFC}))$ 是 V_κ 中所有可数的可计算饱和的 $\text{ZFC} + \text{Con}(\text{ZFC})$ 模型组成的集合。则

$$\mathcal{M}\mathcal{M} = \left\{ \text{CCSM}^N(\text{ZFC}) \mid N \in \mathcal{M} \right\}.$$

是由复宇宙组成的集合，且满足复复宇宙公理。

显然, $\mathcal{M}\mathcal{M}$ 是一阶集合论公式定义的类, 也是我们在 V 中找到的满足复宇宙公理的“模型”。人们可能会质疑, 它并不是真正的所谓复宇宙, 正如 $\text{CCSM}(\text{ZFC})$ 也不是真正的复宇宙。但正如我们利用玩具模型来模拟“真正的”集合论宇宙一样, 我们也可以把这些“模型”看作是对“真正的”复宇宙或复复宇宙的模拟。一旦直观告诉我们这些模拟不到位的时候, 即我们需要它们满足新的命题的时候, 我们可以修正这些“模型”以达到令人满意的模拟。由于我们一般只会一次要求有穷条命题, 所以这种修正总可以达成。

此外, 复复宇宙公理及其一致性证明还给我们带来更多提示。从复宇宙公理以及复复宇宙公理的一致性证明中, 我们看到, ZFC 、复宇宙公理、复复宇宙公理在一致性强度上形成一个递增关系。虽然它们在一致性强度上的增加幅度很有限, 事实上复复宇宙公理的一致性强度要低于存在一个不可达基数。但我们有理由期望, 随着我们对集合论模型间关系的进一步理解, 随着我们开发出新的构造集合论模型以及集合论复宇宙的方法, 我们可以补强复宇宙公理和复复宇宙公理。更进一步, 我们可以期望有任意 n 阶甚至 α 阶的复宇宙公理。它们也许能提供类似大基数公理那样的一致性强度的层级结构。

事实上, 无论是复宇宙公理还是复复宇宙公理所描绘的集合论宇宙或复宇宙之间的关系, 与 Gödel 的“之集合”(set of) 运算的直观都非常接近。复宇宙是集合论宇宙的集合, 而复复宇宙是复宇宙的集合。而且它们所要表达的, 即所有的集合论宇宙都被“更好的”集合论宇宙看作是一个“玩具”模型, 所有的复宇宙都被“更发达的”复宇宙看作是一个“玩具”复宇宙, 无非是在说这个宇宙, 无论把它称作集合的宇宙还是包含集合和集合的宇宙的宇宙或是别的名称, 是极大丰富的。这与 ZFC 中的存在性公理乃至大基数公理背后的直观是一致的。如果, 我们仅把 ZFC 所保证存在的对象称作集合, 那么不可达基数可能就不是一个集合。不可达基数公理的意义在于断定宇宙中存在不可达基数这样一种对象。至于是否把它称作集合, 并不重要。从大基数的这个特质可以看出大基数公理的“高阶”本质。某个大基数公理说“性质 P^0 不足以描述宇宙之大”, 这本身是描述宇宙之大的性质, 我们称作 P^1 。而更大的大基数又说“ P^1 不足以描述宇宙之大”。如此不断扩展。

Gödel 谈到一种可能的获取新公理的途径非常类似复宇宙公理或复复宇宙公理这种源于关于集合的“高阶”概念的直观的公理表达^[2513]: 类似地, “集合的性质”(集合论的第二个主要术语) 的概念给出关于它的公理的扩展。更进一步, “集合的性质的性质”的概念等等, 也可以被引入。由此而来的这些新公理, 他们后承中那些关于集合的有界域的命题(如连续统假设) 也应包含在关于集合的公理中(至少就我们现在所知)。

同理, 复宇宙公理断定宇宙中存在很多集合论宇宙这样的对象。即认为现有的集合论公理对这个抽象世界的看法, 只看到了其中的一个很小的部分, 即某个集合论宇宙。把这些集合论宇宙当作不同于普通集合的二阶对象还是就把它看作普通集合, 并不重要。重要的是, 我们可以很自然地想象由一个集合论宇宙和一个普通集合组成的对集: 一些满足特定性质的集合论宇宙和普通集合。换句话说, 我们可以将取子集、并集、幂集、投射等集合运算运用于集合论宇宙和普通集合之上, 并且不产生矛盾; 如同我们可以将这些运算运用于有穷集合和 ω 之上, 从而构造出各种各样的无穷集合, 抑或运用于“可达的”集合和不可达基数之上从而构造出各种“不可达的”对象一样。因此, 各种集合论宇宙的存在并不妨碍我们假设我们在探索一个客观的宇宙。正如传统实在论对大基数公理的理解, 对复宇宙的丰富性的描述也可以理解为是在陈述这个客观宇宙的丰富性。

即使一些多宇宙观的拥护者坚持认为存在一个绝对客观的复宇宙, 即关于集合论复宇宙有一个客观的概念, 或是认为存在一个绝对的复复宇宙甚至更高阶的复宇宙。我们仍然可以期望, 这个绝对的复宇宙并上其中的集合论宇宙中的集合组成的宇宙与传统集合实在论所设想的那个绝对的集合论宇宙最终是一样的。这种期望似乎是无矛盾的。事实上, 如果 $\mathcal{M} = \text{CCSM}^V(\text{ZFC})$ 并且 $V \models \text{Con}(\text{ZFC})$, 那么 $\mathcal{M} \cup \mathcal{M} = V$ 。因此, 主张绝对客观的复宇宙和主张绝对客观的集合论宇宙并没有本质的冲突。

第二十九章 历史记号选编

本章我们介绍一些在大数数学历史中曾经起到过重要作用的记号。限于篇幅，我们不给出这些记号的详细分析，而只给出其极限强度。感兴趣的读者可以参考本章中各节所引用的文献。关于一些其他的历史记号的列表，可参考^[2514]。

29.1 初等递归记号

本节介绍部分在大数数学早期发展的初等递归记号。

阶乘及其扩展

阶乘定义如下^[2515]

$$n! = \prod_{i=1}^n i = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1. \quad (29.1)$$

我们可以给出如下的递归定义

$$1! = 1, \quad (29.2)$$

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n!. \quad (29.3)$$

阶乘满足如下关系

$$e^n < n! < n^n, \quad (29.4)$$

其渐进公式为

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad (29.5)$$

它的 FGH 增长率介于 2 和 3 之间，更接近于 2

$$n! \sim 2. \quad (29.6)$$

将阶乘进行解析延拓可以得到 Γ 函数

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-t} t^{z-1} dt, \quad (29.7)$$

它满足函数方程

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z). \quad (29.8)$$

并且对于整数变量有

$$\Gamma(n+1) = n!. \quad (29.9)$$

以下是一些名为“超阶乘”的扩展。Pickover 定义函数^[2516-2518]

$$n\$ \equiv \underbrace{n!^{n!^{\dots^{n!}}}}_{n!}, \quad (29.10)$$

即

$$n\$ = {}^{(n!)}(n!), \quad (29.11)$$

或者用 Knuth 箭头表示为

$$n\$ = n! \uparrow\uparrow n! = n! \uparrow\uparrow\uparrow 2. \quad (29.12)$$

它的 FGH 增长率为 3

$$n\$ \sim 3. \quad (29.13)$$

Sloane 以及 Plouffe 定义函数^[2519-2521,2517,2522,2518]

$$n\$ = \prod_{i=1}^n i! = 1! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 4! \cdot \dots \cdot n!, \quad (29.14)$$

它也可以表示为

$$n\$ = 1^n \cdot 2^{n-1} \dots n = \prod_{i=1}^n i^{n+1-i}. \quad (29.15)$$

其解析延拓为^[2523-2524]

$$G(1+z) = (2\pi)^{z/2} \exp\left(-\frac{z+z^2(1+\gamma)}{2}\right) \prod_{k=1}^{\infty} \left\{ \left(1+\frac{z}{k}\right)^k \exp\left(\frac{z^2}{2k} - z\right) \right\}. \quad (29.16)$$

它的 FGH 增长率为 2

$$n\$ \sim 2. \quad (29.17)$$

定义超阶乘 $H(n)$ 为^[2525-2529]

$$H(n) = \prod_{i=1}^n i^i = 1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdot 4^4 \cdot \dots \cdot n^n. \quad (29.18)$$

它的 FGH 增长率为 2

$$H(n)\$ \sim 2. \quad (29.19)$$

事实上 $H(n)$ 非常接近于

$$H(n) \approx f_2(f_2(n)). \quad (29.20)$$

$H(n)$ 与 Sloane 以及 Plouffe 定义的超阶乘之间有如下关系

$$n\$ \cdot H(n) = n!^{n+1}. \quad (29.21)$$

双阶乘定义为隔一个数进行相乘^[2529-2533]

$$n!! = \prod_{k=0}^{\lceil \frac{n}{2} \rceil - 1} (n-2k) = n(n-2)(n-4) \dots \quad (29.22)$$

特别地, 对于 n 为偶数的情况有

$$n!! = \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}} (2k) = n(n-2)(n-4) \dots 4 \cdot 2, \quad (29.23)$$

对于 n 为奇数的情况有

$$n!! = \prod_{k=1}^{\frac{n+1}{2}} (2k-1) = n(n-2)(n-4) \dots 3 \cdot 1. \quad (29.24)$$

它和阶乘的关系为

$$n! = n!! \cdot (n-1)!!. \quad (29.25)$$

其解析延拓为

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}, \quad (29.26)$$

其渐进公式为

$$n!! \sim \begin{cases} \sqrt{\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^{n/2} & \text{if } n \text{ is even} \\ \sqrt{2n} \left(\frac{n}{e}\right)^{n/2} & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}. \quad (29.27)$$

其 FGH 增长率为 2

$$n!! \sim 2. \quad (29.28)$$

嵌套阶乘定义为^[2534-2535]

$$n!^m = \underbrace{((\dots)((n!)!) \dots)!}_m. \quad (29.29)$$

它的增长率为 3

$$n!^n \sim 3. \quad (29.30)$$

超运算

利用 Knuth 箭头表示的超运算 $a \uparrow^c b$ 定义如下^[2536]

$$a \uparrow b = a^b, \quad (29.31)$$

$$a \uparrow\uparrow b = \underbrace{a \uparrow a \uparrow \dots \uparrow a}_{b \uparrow a}, \quad (29.32)$$

$$a \uparrow\uparrow\uparrow b = \underbrace{a \uparrow\uparrow a \uparrow\uparrow \dots \uparrow\uparrow a}_{b \uparrow a}, \quad (29.33)$$

以此类推。需要注意的是，所有的运算都是右结合的。将 n 个箭头简写为 $\uparrow^n$ ，则可以将上述规则更简略地表示为

$$a \uparrow^{m+1} b = \underbrace{a \uparrow^m a \uparrow^m \dots a \uparrow^m a}_{b \uparrow a}. \quad (29.34)$$

Knuth 箭头的递归定义如下

$$a \uparrow^1 b = a^b, \quad (29.35)$$

$$a \uparrow^c 0 = 1, \quad (29.36)$$

$$a \uparrow^{c'}(b') = a \uparrow^c (a \uparrow^{c'} b). \quad (29.37)$$

所有的运算都是右结合的。一般我们称加法为第一级运算，乘法为第二级运算，乘方为第三级运算，指数塔为第四级运算， $\uparrow^n$ 为第 $n+2$ 级运算。

下面对超运算的增长率进行分析。我们有

$$n \uparrow n \sim 2, \quad (29.38)$$

$$n \uparrow\uparrow n \sim 3, \quad (29.39)$$

$$n \uparrow^3 n \sim 4, \quad (29.40)$$

以此类推。一般地有

$$n \uparrow^m n \sim m+1. \quad (29.41)$$

Knuth 箭头的极限为

$$n \uparrow^n n \sim \omega. \quad (29.42)$$

在历史上曾经有过很多不同的记号来表示超运算，例如 Knuth 使用的是目前通用的箭头表示法来表示 n 级运算^[79]

$$a \uparrow^{n-2} b, \quad (29.43)$$

Hilbert 使用的是如下的记号^[2537]

$$\phi_n(a, b), \quad (29.44)$$

Goodstein 使用的是如下的记号^[78]

$$G(n, a, b), \quad (29.45)$$

Ackermann 使用的是如下的记号^[76]

$$\begin{cases} \phi(a, b, n-1) & \text{for } 1 \leq n \leq 3 \\ \phi(a, b-1, n-1) & \text{for } n \geq 4 \end{cases}, \quad (29.46)$$

Nambiar 使用的是如下的记号^[2538]

$$a \otimes^{n-1} b, \quad (29.47)$$

Munafo 使用的是如下的记号^[10]

$$a^{(n)}b, \quad a_{(n)}b, \quad (29.48)$$

Doner 和 Tarski 使用的是如下的记号^[2539]

$$aO_{n-1}b, \quad (29.49)$$

另外经常有如下的表示方法

$$a[n]b, \quad a\{n\}b, \quad (29.50)$$

以此类推。

通常的超运算都是右结合的，即

$$a \uparrow^m b \uparrow^m c = a \uparrow^m (b \uparrow^m c). \quad (29.51)$$

如果我们将它改为左结合的，那么我们将得到下箭头运算^[2540]

$$a \downarrow b = a^b, \quad (29.52)$$

$$a \downarrow^{m+1} b = \underbrace{a \downarrow^m a \downarrow^m \dots \downarrow^m a}_{b \uparrow_a}, \quad (29.53)$$

其中

$$a \downarrow^m b \downarrow^m c = (a \downarrow^m b) \downarrow^m c, \quad (29.54)$$

$\downarrow^m$ 为 m 个下箭头的简写。

可以证明，上箭头和下箭头之间满足如下的关系

$$a \downarrow^m b < a \uparrow^m b \leq a \downarrow^{2m-1} b. \quad (29.55)$$

因此，平均来说两个左结合的下箭头的作用就可以抵得上一个右结合的上箭头的作用。

Ackermann 函数

Ackermann 函数定义如下^[2541-2542,76,2543]

$$\text{Ack}(m, n) = \begin{cases} n+1, & m=0 \\ \text{Ack}(m-1, 1), & n=0 \\ \text{Ack}(m-1, \text{Ack}(m, n-1)), & m>0 \text{ and } n>0 \end{cases} \quad (29.56)$$

它和 Knuth 箭头之间的关系为

$$A(x, y) = 2 \uparrow^{x-2} (y+3) - 3. \quad (29.57)$$

它的增长率为 ω

$$A(n, n) \sim \omega. \quad (29.58)$$

这是一个非原始递归函数。

Ackermann 函数的原始定义为一个三变量函数 $\varphi(a, b, c)$ ，它的定义为

$$\varphi(m, n, 0) = m + n, \quad (29.59)$$

$$\varphi(m, 0, 1) = 0, \quad (29.60)$$

$$\varphi(m, 0, 2) = 1, \quad (29.61)$$

$$\varphi(m, 0, p) = m \quad \text{for } p > 2, \quad (29.62)$$

$$\varphi(m, n, p) = \varphi(m, \varphi(m, n-1, p), p-1) \quad \text{for } n, p > 0. \quad (29.63)$$

它的 FGH 增长率为 ω

$$\varphi(n, n, n) \sim \omega. \quad (29.64)$$

Sudan 函数定义为^[75,2544-2545]

$$F_0(x, y) = x + y, \quad (29.65)$$

$$F_{n+1}(x, 0) = x \quad (\text{for } n \geq 0), \quad (29.66)$$

$$F_{n+1}(x, y+1) = F_n(F_{n+1}(x, y), F_{n+1}(x, y) + y + 1) \quad (\text{for } n \geq 0, y \geq 0). \quad (29.67)$$

它的 FGH 增长率为 ω

$$F_n(n, n) \sim \omega. \quad (29.68)$$

这是人类历史上构造的第一个非原始递归函数。

Steinhaus-Moser 记号

Steinhaus-Moser 记号定义如下^[2546-2550]。

Steinhaus 的原版记号是将数字放到一系列的多边形之中，每一个多边形相当于一个函数。它的原始定义如下

$$\text{Triangle}(n) = n^n, \quad (29.69)$$

$$\text{Square}(n) = \text{Triangle}^n(n) = n \text{ inside } n \text{ triangles}, \quad (29.70)$$

$$\text{Circle}(n) = n = n \text{ inside } n \text{ squares}. \quad (29.71)$$

这些函数的 FGH 增长率如下

$$\text{Triangle}(n) \sim 2, \quad (29.72)$$

$$\text{Square}(n) \sim 3, \quad (29.73)$$

$$\text{Circle}(n) \sim 4. \quad (29.74)$$

Moser 将其推广到了任意的多边形。我们称 m -gon 为将一个数字放入到 m 边形之中。于是定义

$$3\text{-gon}(n) = n^n, \quad (29.75)$$

$$(m+1)\text{-gon}(n) = m\text{-gon}^n(n). \quad (29.76)$$

一般地有

$$(m+1)\text{-gon}(n) \sim m. \quad (29.77)$$

其增长率极限为

$$n\text{-gon}(n) \sim \omega. \quad (29.78)$$

Aarex 定义超 Moser 记号如下^[2551-2552]。

$$M(n, m\#) = \underbrace{M(M(M(\dots, m-1\#), m-1\#), m-1\#)}_{nM \text{ s}}, \quad (29.79)$$

$$M(n, 1) = n^n, \quad (29.80)$$

$$M(\#0) = M(\#), \quad (29.81)$$

$$M(n, 0, 0, \dots, 0, 0, m) = M(\underbrace{n, n, \dots, n}_{n+1}, m-1), \quad (29.82)$$

其 FGH 增长率的极限为

$$M(\underbrace{n, n, \dots, n}_n) \sim \omega^\omega. \quad (29.83)$$

Graham 函数定义为[875,81,80,876]

$$G(1) = 3 \uparrow^4 3, \quad (29.84)$$

$$G(n+1) = 3 \uparrow^{G(n)} 3. \quad (29.85)$$

特别地，称 $G(64)$ 为 Graham 数

$$G(64) = \underbrace{3 \uparrow^{3 \uparrow^{3 \uparrow \cdots 3 \uparrow \uparrow \uparrow 3}} 3}_{64\text{层}} = \left. \begin{array}{c} 3 \uparrow \uparrow \cdots \uparrow 3 \\ 3 \uparrow \uparrow \cdots \uparrow 3 \\ \vdots \\ 3 \uparrow \uparrow \cdots \uparrow 3 \\ 3 \uparrow \uparrow \uparrow 3 \end{array} \right\} 64\text{层}. \quad (29.86)$$

利用 Conway 链可以将 Graham 数表示为

$$G(64) \approx 3 \rightarrow 3 \rightarrow 64 \rightarrow 2, \quad (29.87)$$

用 BEAF 可以将 Graham 数表示为

$$\{3, 65, 1, 2\} < G(64) < \{3, 66, 1, 2\}. \quad (29.88)$$

Graham 函数的 FGH 增长率为 $\omega + 1$

$$G(n) \sim \omega + 1. \quad (29.89)$$

定义函数 $F(n)$ 为

$$F(n) = 2 \uparrow^n 3. \quad (29.90)$$

如下的数

$$F^7(12) = F(F(F(F(F(F(F(12))))))), \quad (29.91)$$

被称为小 Graham 数^[2553-2554]。它是 Graham 最早提出的超立方体染色问题的下界。这个函数的增长率为 ω

$$F(n) \sim \omega, \quad (29.92)$$

将其迭代 n 次之后的增长率为 $|\omega + 1|$

$$F^n(n) \sim \omega + 1. \quad (29.93)$$

Graham 箭头记号定义为^[2555-2556]

$$[a, 1@] = a, \quad (29.94)$$

$$[\textcircled{1}] = [\textcircled{a}], \quad (29.95)$$

$$[a, b] = [a, a + 1], \quad (29.96)$$

其中 @ 为任意的合法序列。利用上述记号, 可以将 Graham 数表示为

$$G(64) = [3, 3, 4, 64]. \quad (29.97)$$

Graham 箭头记号的 FGH 增长率极限为 ω^2

$$\underbrace{[n, n, \dots, n]}_n \sim \omega^2. \quad (29.98)$$

Aarex 定义 Graham 函数的扩展如下^[2557-2558]。

$$\text{Forcal}(0) = 10^6 \quad (29.99)$$

$$\text{Forcal}(n) = G(\text{Forcal}(n-1)). \quad (29.100)$$

特别地, 称

$$\text{Forcal} = \text{Forcal}(1) = G(10^6), \quad (29.101)$$

$$\text{Force Forcal} = \text{Forcal}(2) = G(G(10^6)), \quad (29.102)$$

以此类推。

称 Forcal 函数为 Forcal₁, 于是有

$$\text{Forcal}_1(0) = 10^6 \quad (29.103)$$

$$\text{Forcal}_1(n) = G(\text{Forcal}_1(n-1)). \quad (29.104)$$

可以将下标进一步推广为一个数列, 于是定义

$$\text{Forcal}_1(n) = G(\text{Forcal}_1(n-1)), \quad (29.105)$$

$$\text{Forcal}_\#(0) = 1000000, \quad (29.106)$$

$$\text{Forcal}_{@,1,b,\#}(n) = \text{Forcal}_{@,\text{Forcal}_{@,1,b,\#}(n-1),b-1,\#}(1), \quad (29.107)$$

$$\text{Forcal}_1(n) = \text{Forcal}(n), \quad (29.108)$$

$$\text{Forcal}_{a,\#}(n) = \text{Forcal}_{a-1,\#}(\text{Forcal}_{a,\#}(n-1)). \quad (29.109)$$

Foracl 函数的 FGH 增长率为 ω^ω

$$\text{Forcal}_{n,n,\dots,n}(n) \sim \omega^\omega. \quad (29.110)$$

Clarkkkkson 定义如下^[2559-2561]。

$$n!! = n! \cdot (n-1)! \cdot (n-2)! \cdot (n-3)! \cdot \dots, \quad (29.111)$$

$$n!!! = n!! \cdot (n-1)!! \cdot (n-2)!! \cdot (n-3)!! \cdot \dots, \quad (29.112)$$

$$n!!!! = n!!! \cdot (n-1)!!! \cdot (n-2)!!! \cdot (n-3)!!! \cdot \dots, \quad (29.113)$$

以此类推。定义

$$n \underbrace{!! \dots !!}_m = n!m, \quad (29.114)$$

接下来有

$$\text{hypf}(c, 2, n) = n!c \cdot (n-1)!c \cdot (n-2)!c \cdot \dots, \quad (29.115)$$

$$\text{hypf}(c, 3, n) = n!c \downarrow (n-1)!c \downarrow (n-2)!c \downarrow \dots, \quad (29.116)$$

$$\text{hypf}(c, 4, n) = n!c \downarrow\downarrow (n-1)!c \downarrow\downarrow (n-2)!c \downarrow\downarrow \dots, \quad (29.117)$$

以此类推。定义 Clarkkkkson 函数为

$$\text{ck}(c, p, n, r) = \text{hypf}(c, p, \text{ck}(c, p, n, r-1)), \quad (29.118)$$

$$\text{ck}(c, p, n, 1) = \text{hypf}(c, p, n). \quad (29.119)$$

最后, 定义

$$A_1 = \text{ck}(K, K, K, K), \quad (29.120)$$

$$A_2 = \text{ck}(A_1, A_1, A_1, A_1), \quad (29.121)$$

$$A_3 = \text{ck}(A_2, A_2, A_2, A_2), \quad (29.122)$$

以此类推。Clarkkkkson 定义为

$$\text{Clarkkkkson} = A_{K+1}. \quad (29.123)$$

在上述表达式中, K 是一个随时间变化的数, 它定义为^[2562]

$$K_1 = \begin{cases} d < 203 : & 100 \cdot 2^d \\ d \geq 203 : & 10^{63 \cdot 2^{d-203}} \end{cases}, \quad (29.124)$$

$$K_2 = \begin{cases} d < 137 : & 0 \\ d \geq 137 : & 100 \cdot 2^{d-137} \end{cases}, \quad (29.125)$$

$$K = K_1 + K_2, \quad (29.126)$$

其中 d 是自 1998 年 2 月 26 日以来的天数。

A_n 的 FGH 增长率为 $\omega + 1$

$$A_n \sim \omega + 1. \quad (29.127)$$

Clarkkkkson 目前的取值约为

$$\text{Clarkkkkson} = f_{\omega+1} \left(10^{10^{2950}} \right). \quad (29.128)$$

29.2 Conway 链式箭头记号

Conway 链是一系列由箭头连接起来的数字组成的一条链^[2563,9,2564], 形如

$$2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2, \quad (29.129)$$

每个这样的 Conway 链都对应着一个数字。我们将从最简单的情况开始, 一步一步地研究 Conway 链的结构与性质。

最简单的 Conway 链由两个数字组成, 我们将其取值定义为

$$a \rightarrow b = a^b. \quad (29.130)$$

然后, 我们将长度为 3 的 Conway 链定义为

$$a \rightarrow b \rightarrow c = a \uparrow^c b. \quad (29.131)$$

也就是说, 这里的 a 代表“底数”, b 代表“指数”, c 代表箭头的个数。需要注意的是, Conway 链不具有任何结合律, 例如

$$2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 = 2 \uparrow\uparrow 3 = 2^{2^2} = 2^4, \quad (29.132)$$

$$2 \rightarrow (3 \rightarrow 2) = 2 \rightarrow 9 = 2^9, \quad (29.133)$$

$$(2 \rightarrow 3) \rightarrow 2 = 8 \rightarrow 2 = 2^6, \quad (29.134)$$

这三个结果是两两不同的。

对于较为复杂的记号来说, 利用递归定义是更容易理解的。将 Knuth 箭头翻译为 Conway 链, 我们将得到如下的递归定义

定义 29.1 定义长度为 3 的 Conway 链为

(1) 对任意正整数 a, b , $a \rightarrow b \rightarrow 1 = a^b$ 。

(2) 对任意正整数 a, b , $a \rightarrow 1 \rightarrow b = a$ 。

(3) 对任意正整数 a, b, c , $a \rightarrow (b+1) \rightarrow (c+1) = a \rightarrow (a \rightarrow b \rightarrow (c+1)) \rightarrow c$ 。

Conway 链相比于 Knuth 箭头要更加抽象, 因此我们来考察一些计算的例子。首先是最简单的例子 $3 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, 根据迭代规则 (1) 我们可以立刻得到

$$3 \rightarrow 3 \rightarrow 1 = 3 \rightarrow 3 = 3 \uparrow 3 = 3^3. \quad (29.135)$$

其次是稍复杂一点的例子 $3 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ 。根据迭代规则 (3), 每迭代一次倒数第二个数就要减小 1, 因此我们得到

$$3 \rightarrow 3 \rightarrow 2 = 3 \rightarrow (3 \rightarrow 2 \rightarrow 2) \rightarrow 1 = 3 \rightarrow (3 \rightarrow (3 \rightarrow 1 \rightarrow 2) \rightarrow 1) \rightarrow 1. \quad (29.136)$$

利用迭代规则 (1)(2)，我们可以将其化简为

$$3 \rightarrow (3 \rightarrow (3 \rightarrow 1 \rightarrow 2) \rightarrow 1) \rightarrow 1 = 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow 1) \rightarrow 1 = 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3). \quad (29.137)$$

写成更熟悉的 Knuth 记号，我们得到

$$3 \rightarrow 3 \rightarrow 2 = 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3) = 3 \uparrow (3 \uparrow 3) = 3 \uparrow 3 \uparrow 3. \quad (29.138)$$

Knuth 箭头是右结合的，因此我们去掉了表达式中的括号。更一般地，我们可以得到

$$a \rightarrow b \rightarrow 2 = \underbrace{a \rightarrow (a \rightarrow (\dots (a \rightarrow a) \dots))}_{b \uparrow a} = \underbrace{a \uparrow a \uparrow \dots \uparrow a}_{b \uparrow a}. \quad (29.139)$$

也就是说， $a \rightarrow b \rightarrow 2$ 就是将 $a \rightarrow a$ （也就是 $a \rightarrow a \rightarrow 1$ ）在指数上迭代 b 次。

接下来我们考察 $3 \rightarrow 3 \rightarrow 3$ ，它可以表示为

$$3 \rightarrow 3 \rightarrow 3 = 3 \rightarrow (3 \rightarrow 2 \rightarrow 3) \rightarrow 2 = 3 \rightarrow (3 \rightarrow (3 \rightarrow 1 \rightarrow 3) \rightarrow 2) \rightarrow 2. \quad (29.140)$$

利用迭代规则 (2)，我们可以将其化简为

$$3 \rightarrow (3 \rightarrow (3 \rightarrow 1 \rightarrow 3) \rightarrow 2) \rightarrow 2 = 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow 2) \rightarrow 2. \quad (29.141)$$

写成更熟悉的 Knuth 记号，我们得到

$$3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow 2) \rightarrow 2 = 3 \rightarrow (3 \uparrow^2 3) \rightarrow 2 = 3 \uparrow^2 (3 \uparrow^2 3) = 3 \uparrow^2 3 \uparrow^2 3. \quad (29.142)$$

更一般地，我们可以得到

$$\begin{aligned} a \rightarrow b \rightarrow 3 &= \underbrace{a \rightarrow (a \rightarrow (\dots (a \rightarrow a \rightarrow 2) \dots) \rightarrow 2) \rightarrow 2}_{b \uparrow a} \\ &= \underbrace{a \uparrow^2 a \uparrow^2 \dots \uparrow^2 a}_{b \uparrow a}. \end{aligned} \quad (29.143)$$

也就是说， $a \rightarrow b \rightarrow 3$ 就是将 $a \rightarrow a \rightarrow 2$ （也就是 $a \uparrow^2 a$ ）在指数上迭代 b 次。

将 Conway 链的第三个数推广到任意的结果，我们将得到

$$\begin{aligned} a \rightarrow b \rightarrow (c+1) &= \underbrace{a \rightarrow (a \rightarrow (\dots (a \rightarrow a \rightarrow c) \dots) \rightarrow c) \rightarrow c}_{b \uparrow a} \\ &= \underbrace{a \uparrow^c a \uparrow^c \dots \uparrow^c a}_{b \uparrow a}. \end{aligned} \quad (29.144)$$

也就是说， $a \rightarrow b \rightarrow (c+1)$ 就是将 $a \rightarrow a \rightarrow c$ （也就是 $a \uparrow^c a$ ）在指数上迭代 b 次。这样我们就已经理解了 Conway 链的迭代规则，它与 Knuth 箭头的原理是一致的，即第三个数 c 每增加 1，就将前一级的运算迭代 b 次。按照超运算的级次，我们可以说长度为 3 的 Conway 链 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 的运算级次为 $c+2$ 。特别地，如果我们将 Conway 链的最末一数视为变量，即定义数列

$$f(n) = a \rightarrow b \rightarrow n, \quad (29.145)$$

则它的增长率将超过任意的有限级次超运算。按照前面的记号，我们将它的增长率称为 ω ，记作

$$a \rightarrow b \rightarrow n \sim \omega. \quad (29.146)$$

解决了长度为 3 的 Conway 链之后，我们就可以来考察长度为 4 的 Conway 链了。我们希望它能够保持长度为 3 的 Conway 链的精神，同时具有更强大的表示能力。注意到 Conway 链在每次迭代的过程中仅最后两个参数发生了变化，因此我们仿照类似的做法定义长度为 4 的 Conway 链的迭代规则

定义 29.2 定义长度为 4 的 Conway 链为

- (1) 对任意正整数 a, b, c , $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 1 = a \rightarrow b \rightarrow c$.
- (2) 对任意正整数 a, b, c , $a \rightarrow b \rightarrow 1 \rightarrow c = a \rightarrow b$.
- (3) 对任意正整数 a, b, c, d , $a \rightarrow b \rightarrow (c+1) \rightarrow (d+1) = a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow (d+1)) \rightarrow d$.

我们来计算几个例子。首先是最简单的

$$3 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 1 = 3 \rightarrow 3 \rightarrow 3 = 3 \uparrow^3 3. \quad (29.147)$$

接下来我们考察末位数字为 2 的链

$$\begin{aligned} 3 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 2 &= 3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 2) \rightarrow 1 \\ &= 3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2) \rightarrow 1) \rightarrow 1 \\ &= 3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3) \rightarrow 1) \rightarrow 1. \end{aligned} \quad (29.148)$$

更一般地, 我们有

$$\begin{aligned} a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 2 \\ = \underbrace{a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b \rightarrow (\dots a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow 1 \dots) \rightarrow 1)}_{c \text{层}} \rightarrow 1. \end{aligned} \quad (29.149)$$

也就是说, $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 2$ 实际上就是将 $a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow 1$ (同时也就是 $a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b)$) 在指数上迭代 c 次, 它的增长率为 $\omega + 1$, 即

$$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 2 \sim \omega + 1. \quad (29.150)$$

回忆 Graham 数 $G(64)$ 的定义, 它相当于将 $3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow 4) \rightarrow 1$ 在指数上迭代 64 次。 $G(64)$ 不能直接用 Conway 链表示出来, 但是我们知道 $3 \rightarrow 3 \rightarrow 64 \rightarrow 2$ 相当于将 $3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow 1) \rightarrow 1$ 在指数上迭代 64 次, 而 $3 \rightarrow 3 \rightarrow 65 \rightarrow 2$ 相当于将 $3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow 1) \rightarrow 1$ 在指数上迭代 65 次。Graham 数 $G(64)$ 应当在上述两个 Conway 链之间, 因此我们得到

$$3 \rightarrow 3 \rightarrow 64 \rightarrow 2 < G(64) < 3 \rightarrow 3 \rightarrow 65 \rightarrow 2. \quad (29.151)$$

对于末位数字为 3 的链来说, 我们有

$$\begin{aligned} 3 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 3 &= 3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 3) \rightarrow 2 \\ &= 3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 3) \rightarrow 2) \rightarrow 2 \\ &= 3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3 \rightarrow (3 \rightarrow 3) \rightarrow 2) \rightarrow 2. \end{aligned} \quad (29.152)$$

更一般地, 我们有

$$\begin{aligned} a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 3 \\ = \underbrace{a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b \rightarrow (\dots a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow 2 \dots) \rightarrow 2)}_{n \text{层}} \rightarrow 2. \end{aligned} \quad (29.153)$$

也就是说, $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 3$ 实际上就是将 $a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow 2$ 在指数上迭代 c 次, 它的增长率为 $\omega + 2$, 即

$$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 3 \sim \omega + 2. \quad (29.154)$$

考虑末位数字更一般的情况, 进行若干次迭代后我们得到

$$\begin{aligned} a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow (d+1) \\ = \underbrace{a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b \rightarrow (\dots a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow d \dots) \rightarrow d)}_{n \text{层}} \rightarrow d. \end{aligned} \quad (29.155)$$

也就是说, $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow (d+1)$ 实际上就是将 $a \rightarrow b \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow d$ 在指数上迭代 c 次, 它的增长率为 $\omega + d$

$$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow (d+1) \sim \omega + d. \quad (29.156)$$

特别地, 如果我们将 Conway 链的各数均视为变量, 即定义数列

$$f(n) = a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow n, \quad (29.157)$$

则它的增长率将超过一切有限的 $\omega + d$, 我们将之记为

$$\omega + \omega = \omega \cdot 2, \quad (29.158)$$

即

$$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow n \sim \omega \cdot 2. \quad (29.159)$$

利用 Knuth 箭头, 我们可以列出几个四参数 Conway 链的表达式^[153]

$$a \rightarrow b \rightarrow 2 \rightarrow 2 = \underbrace{a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b}_{a^b \uparrow \uparrow}, \quad (29.160)$$

$$a \rightarrow b \rightarrow 3 \rightarrow 2 = a \underbrace{\uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow}_{a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow} b, \quad (29.161)$$

$$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 2 = \left. \begin{array}{c} a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \vdots \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \underbrace{a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow}_{a^b \uparrow \uparrow} \end{array} \right\} c, \quad (29.162)$$

$$a \rightarrow b \rightarrow 3 \rightarrow 3 = \left. \begin{array}{c} a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \vdots \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \underbrace{a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow}_{a^b \uparrow \uparrow} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{c} a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \vdots \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \underbrace{a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow}_{a^b \uparrow \uparrow} \end{array} \right\} a^b, \quad (29.163)$$

$$\begin{aligned} & a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 3 \\ &= \underbrace{\left. \begin{array}{c} a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \vdots \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \underbrace{a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow}_{a^b \uparrow \uparrow} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{c} a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \vdots \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \underbrace{a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow}_{a^b \uparrow \uparrow} \end{array} \right\} \cdots \left. \begin{array}{c} a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \vdots \\ a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow b \uparrow \uparrow \\ \underbrace{a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow \uparrow}_{a^b \uparrow \uparrow} \end{array} \right\} a^b}_{c}, \quad (29.164) \end{aligned}$$

更大的 Conway 链将超出 Knuth 箭头的表示能力。

对更长的 Conway 链来说, 我们应当如何定义呢? 这一推广是直接的: 我们只需要在每次迭代的时候, 只改变最末两个数的取值即可。因此我们直接给出 Conway 链的一般定义

定义 29.3 定义 Conway 链为

- (1) 对任意正整数 a, b , $a \rightarrow b = a^b$ 。
- (2) 对任意正整数 a 以及任意 Conway 链 X , $X \rightarrow 1 = X$ 。
- (3) 对任意正整数 a 以及任意 Conway 链 X , $X \rightarrow 1 \rightarrow a = X$ 。
- (4) 对任意正整数 a, b 以及任意 Conway 链 X , $X \rightarrow (a+1) \rightarrow (b+1) = X \rightarrow (X \rightarrow a \rightarrow (b+1)) \rightarrow b$ 。

对 Conway 链进行若干次迭代后, 我们得到

$$\begin{aligned} & X \rightarrow a \rightarrow (b+1) \\ &= \underbrace{X \rightarrow (X \rightarrow (\cdots X \rightarrow (X) \rightarrow b \cdots) \rightarrow b)}_{a \text{层}} \rightarrow b. \end{aligned} \quad (29.165)$$

也就是说, $X \rightarrow a \rightarrow (b+1)$ 实际上就是将 $X \rightarrow (X) \rightarrow b$ 在指数上迭代 a 次。这里的 (X) 代表只将 X 视为一个数, 而不将其视为一段 Conway 链嵌入到表达式中。因此我们看到, 在 Conway 链的迭代过程中, 最末一数每减小 1, 就将前面的运算迭代若干次。直到最末一数减小为 1, 就将整个 Conway 链的长度减小 1, 并将倒数第二个数视为最末一数, 继续进行迭代。这样持续进行下去, 直到 Conway 链的长度缩减为 2, 就进行指数运算。利用这种方法, 我们就得到了一个极为巨大的数。

一般的 Conway 链的增长率为多少呢? 我们已经知道了, 长度为 3 的 Conway 链 $n \rightarrow n \rightarrow n$ 的级次为 ω

$$n \rightarrow n \rightarrow n \sim \omega. \quad (29.166)$$

长度为 4 的 Conway 链 $n \rightarrow n \rightarrow n \rightarrow n$ 的级次为 $\omega \cdot 2$

$$n \rightarrow n \rightarrow n \rightarrow n \sim \omega \cdot 2. \quad (29.167)$$

因此可以设想, 长度为 $(m+2)$ 的 Conway 链

$$\underbrace{n \rightarrow n \rightarrow \dots \rightarrow n \rightarrow n}_{(m+2)\uparrow n} \quad (29.168)$$

的增长率应当为

$$\underbrace{\omega + \omega + \dots + \omega + \omega}_{m\uparrow \omega} = \omega \cdot m, \quad (29.169)$$

即

$$\underbrace{n \rightarrow n \rightarrow \dots \rightarrow n \rightarrow n}_{(m+2)\uparrow n} \sim \omega \cdot m. \quad (29.170)$$

特别地, 若我们更进一步地将 Conway 链的长度也视为一个变量, 即定义一个新函数 $\text{cg}(n)$ 满足

$$\text{cg}(n) = \underbrace{n \rightarrow n \rightarrow \dots \rightarrow n \rightarrow n}_{n\uparrow n}, \quad (29.171)$$

那么它的增长率应当超过了任意有限的 $\omega \cdot m$

$$\omega \cdot \omega = \omega^2, \quad (29.172)$$

因此我们得到 $\text{cg}(n)$ 的增长率为

$$\text{cg}(n) \sim \omega^2, \quad (29.173)$$

这就是 Conway 链的增长极限。

Conway 链可以进一步进行扩展。我们定义^[2565]

$$a \rightarrow_2 b = \underbrace{a \rightarrow \dots \rightarrow a}_{b\uparrow \rightarrow}, \quad (29.174)$$

换句话说, 下标为 2 的 Conway 链就是由 b 个 a 组成的 Conway 链。对于一个扩展 Conway 链来说, 其所有箭头的下标必须是相同的。于是我们得到类似于这样的扩展 Conway 链

$$a \rightarrow_2 b \rightarrow_2 c \rightarrow_2 d \rightarrow_2 e. \quad (29.175)$$

扩展 Conway 链的迭代规则与 Conway 链几乎是完全一致的, 我们只需要将它的下标箭头视为普通箭头, 然后按照普通 Conway 链的方式对其进行迭代就可以。只不过在最后得到长为 2 的下标 Conway 链 $a \rightarrow_2 b$ 之后, 我们要将其展开为一个更长的无下标 Conway 链。

当然我们还可以让下标变得更大, 即有

$$a \rightarrow_3 b = \underbrace{a \rightarrow_2 \dots \rightarrow_2 a}_{b\uparrow a}, \quad (29.176)$$

更进一步地, 对于任意正整数 i 都有

$$a \rightarrow_{i+1} b = \underbrace{a \rightarrow_i \dots \rightarrow_i a}_{b\uparrow a}. \quad (29.177)$$

现在一个下标 Conway 链可以一般性地表示为

$$a_1 \rightarrow_i a_2 \rightarrow_i \dots \rightarrow_i a_{n-1} \rightarrow_i a_n, \quad (29.178)$$

在同一个扩展 Conway 链之中，所有的箭头下标必须是一致的。当然，扩展 Conway 链之中的每个数仍可用一个扩展 Conway 链来表示（此时用括号括起来），这些子链的下标不必与主链的下标一致。

直观地说，扩展 Conway 链的迭代规则与此前的 Conway 链是一致的，在迭代的时候可以先略去所有的下标不管。只是在 Conway 链剩下两个元素之后，要将它们展开为下标减一的 Conway 链。将普通 Conway 链的递归定义稍加拓展，我们就能够得到扩展 Conway 链的递归定义

定义 29.4 定义扩展 Conway 链为

$$(1) a \rightarrow_1 b = a^b.$$

$$(2) X \rightarrow_i 1 = X.$$

$$(3) X \rightarrow_i 1 \rightarrow_i a = X.$$

$$(4) a \rightarrow_{i+1} b = \underbrace{a \rightarrow_i \dots \rightarrow_i a}_b.$$

$$(5) X \rightarrow_i (a+1) \rightarrow_i (b+1) = X \rightarrow_i (X \rightarrow_i a \rightarrow_i (b+1)) \rightarrow_i b.$$

式中 X 为任意扩展 Conway 链。

接下来我们分析扩展 Conway 链的增长率。普通 Conway 链的极限现在可以表示为

$$n \rightarrow_2 n = \underbrace{n \rightarrow \dots \rightarrow n}_{n \uparrow n} \sim \omega^2. \quad (29.179)$$

在它的后面加上一个数 2 相当于将整条链迭代若干次，其级次将加一

$$n \rightarrow_2 n \rightarrow_2 2 \sim \omega^2 + 1, \quad (29.180)$$

更进一步地有

$$n \rightarrow_2 n \rightarrow_2 n \sim \omega^2 + \omega, \quad (29.181)$$

$$\underbrace{n \rightarrow_2 \dots \rightarrow_2 n}_{(m+2) \uparrow n} \sim \omega^2 + \omega \cdot m, \quad (29.182)$$

然后我们得到下标为 3 的链

$$n \rightarrow_3 n = \underbrace{n \rightarrow_2 \dots \rightarrow_2 n}_{n \uparrow n} \sim \omega^2 \cdot 2. \quad (29.183)$$

最后，若我们考虑下标为 n 的链，则我们将得到扩展 Conway 链的极限

$$n \rightarrow_n n \sim \omega^2 \cdot \omega = \omega^3. \quad (29.184)$$

其增长率达到了 ω^3 。

定义 C 函数如下^[2563,2566-2567]

$$C(a) = a \rightarrow_a a, \quad (29.185)$$

$$C(a, 1) = a \rightarrow_{C(a)} a, \quad (29.186)$$

$$C(a, b^+) = a \rightarrow_{C(a,b)} a, \quad (29.187)$$

$$C(a, 1, 1) = C(a, C(a, a)), \quad (29.188)$$

$$C(a, b^+, 1) = C(a, C(a, b, 1)), \quad (29.189)$$

$$C(a, 1, c^+) = C(a, C(a, a, c), c), \quad (29.190)$$

$$C(a, b^+, c^+) = C(a, C(a, b, c^+), c). \quad (29.191)$$

该函数的 FGH 增长率为

$$C(n, n, n) \sim \omega^3 + 1. \quad (29.192)$$

29.3 Bowers 数阵

在大数数学发展的早期, 研究者们曾经设想利用各种各样的分隔符来标记各个变量之间层层叠叠的运算。沿着这样一条思路前进下去, 得到的记号体系就被称为数阵记号。简单地说, 数阵记号指的是由一系列数字和各种层次的分隔符组成的序列, 它是大数数学中影响非常深远的记号体系。当然, 时至今日, 数阵记号已经被研究者们所抛弃了。我们有更加强化的记号体系, 它们可以远远地超过数阵记号所能够达到的极限。

Bowers 数阵 (Bowers' Exploding Array Function, BEAF) 是一个在历史上非常重要的记号^[877,11,2568-2572]。本节我们将对其进行简要的介绍。

线性数阵

单行线性数阵是形如

$$\{a, b, c, d, \dots\} \quad (29.193)$$

这样由一系列数 a, b, c, d 排列成的大数记号。我们下面对其规则进行介绍。

若数阵中只有一个数, 那么很简单地有

$$\{a\} = a. \quad (29.194)$$

若数阵中只有两个数, 则其结果为指数

$$\{a, b\} = a^b. \quad (29.195)$$

数阵中有三个数的情况与 Knuth 箭头是等价的

$$\{a, b, c\} = a \uparrow^c b. \quad (29.196)$$

由于 Knuth 箭头满足如下的递推关系

$$a \uparrow^c b = a \uparrow^{c-1} a \uparrow^c (b-1), \quad (29.197)$$

因此我们给出含有三个元素的单行数阵的递推关系

$$\{a, b, c\} = \{a, \{a, b-1, c\}, c-1\}. \quad (29.198)$$

由此我们给出如下的递归定义

定义 29.5 含有三个元素的单行数阵定义如下:

- (1) 对于任意正整数 a, b , $\{a, b, 1\} = a^b$ 。
- (2) 对于任意正整数 a, c , $\{a, 1, c\} = a$ 。
- (3) 对于任意正整数 a, b, c , $\{a, b+1, c+1\} = \{a, \{a, b, c+1\}, c\}$ 。

为说明含有四个元素的单行数阵的取值, 我们需要对 Knuth 箭头进行扩展。现在我们将 Knuth 箭头记为

$$a\{n\}b = a \uparrow^n b. \quad (29.199)$$

这个表达式满足

$$a\{n\}b = \underbrace{a\{n-1\}a\{n-1\} \dots \{n-1\}a\{n-1\}a}_{b \uparrow a}. \quad (29.200)$$

然后, 我们采用如下规则将括号扩展到多层

$$a\{\{1\}\}b = \underbrace{a\{a\{ \dots a\{a\}a \dots \}a\}a}_{(b-1)\text{层}}, \quad (29.201)$$

$$a\{\{c+1\}\}b = \underbrace{a\{\{c\}\}a\{\{c\}\} \dots \{\{c\}\}a\{\{c\}\}a}_{b \uparrow a} \quad (29.202)$$

以上表达式可以容易地推广到具有任意多层的括号。我们记

$$\underbrace{\{\{\dots\{\{\cdot\}\}\dots\}\}}_{n\text{层}} = \{\cdot\}^n, \quad (29.203)$$

那么可以得到如下的规则

$$a\{1\}^{c+1}b = \underbrace{a\{a\{\dots a\{a\}^c a \dots\}^c a\}^c a}_{(b-1)\text{层}}, \quad (29.204)$$

$$a\{c+1\}^d b = \underbrace{a\{c\}^d a\{c\}^d \dots \{c\}^d a\{c\}^d a}_{b \uparrow a}. \quad (29.205)$$

具有四个元素的单行数阵取值可以用上述记号表示为

$$a\{c\}^d b = \{a, b, c, d\}. \quad (29.206)$$

接下来我们利用递归的方式给出上述记号的定义。我们可以将上述展开过程表示为递推关系

$$a\{1\}^{c+1}(b+1) = a\{a\{1\}^{c+1}b\}^c a, \quad (29.207)$$

$$a\{c+1\}^d(b+1) = a\{c\}^d a\{c+1\}^d b. \quad (29.208)$$

将上述递推关系翻译成数阵的形式，我们得到

$$\{a, b+1, 1, d+1\} = \{a, a, \{a, b, 1, d+1\}, d\}, \quad (29.209)$$

$$\{a, b+1, c+1, d\} = \{a, \{a, b, c+1, d\}, c, d\}. \quad (29.210)$$

于是我们给出具有四个元素的单行数阵的递归定义

定义 29.6 含有四个元素的单行数阵定义如下：

- (1) 对于任意正整数 a, b , $\{a, b, 1, 1\} = \{a, b\} = a^b$ 。
- (2) 对于任意正整数 a, c, d , $\{a, 1, c, d\} = a$ 。
- (3) 对于任意正整数 a, b, c, d , $\{a, b+1, 1, d+1\} = \{a, a, \{a, b, 1, d\}, d\}$ 。
- (4) 对于任意正整数 a, b, c, d , $\{a, b+1, c+1, d\} = \{a, \{a, b, c, d\}, c, d\}$ 。

以上讨论可以推广到具有更多元素的单行数阵。仿照含有四个元素的单行数阵，我们给出具有五个元素的单行数阵的递归定义

定义 29.7 含有五个元素的单行数阵定义如下：

- (1) 对于任意正整数 a, b , $\{a, b, 1, 1, 1\} = \{a, b\} = a^b$ 。
- (2) 对于任意正整数 a, c, d, e , $\{a, 1, c, d, e\} = a$ 。
- (3) 对于任意正整数 a, b, c, d, e , $\{a, b+1, 1, 1, e+1\} = \{a, a, a, \{a, b, 1, 1, e\}, e\}$ 。
- (4) 对于任意正整数 a, b, c, d, e , $\{a, b+1, 1, d+1, e\} = \{a, a, \{a, b, 1, d, e\}, d, e\}$ 。
- (5) 对于任意正整数 a, b, c, d, e , $\{a, b+1, c+1, d, e\} = \{a, \{a, b, c, d, e\}, c, d, e\}$ 。

综合上述结果，我们可以给出一个一般性的递推关系。设 I 是一个由一系列 1 所组成的序列， X 是由任意正整数阵成的序列。则对于任意我们有如下关系

$$\{a, b+1, I, c+1, X\} = \{a, aI, \{a, b, I, c+1, X\}, c, X\}, \quad (29.211)$$

式中 aI 为由 a 组成的序列，其中元素的个数与 I 中的元素个数相同。由此我们给出如下的定义

定义 29.8 单行线性数阵定义如下：

- (1) 对于任意正整数 a, b , $\{a, b, I\} = \{a, b\} = a^b$ 。
- (2) 对于任意正整数 a , $\{a, 1, X\} = a$ 。
- (3) 对于任意正整数 a, b, c , $\{a, b+1, I, c+1, X\} = \{a, aI, \{a, b, I, c+1, X\}, c, X\}$ 。

式中 I 是一个由一系列 1 所组成的序列（可以为空序列）， X 是由任意正整数阵成的序列（可以为空序列）， aI 为由 a 组成的序列，其中元素的个数与 I 中的元素个数相同。

这个定义是相对比较简洁的，它只有三行，第一行给出的是初始条件（只含有两个数的数阵取值），第二行给出的是边界条件（把一个长数阵转换为短数阵），而其核心的迭代公式只有第三行。

下面我们给出一个单行数阵的展开过程，供读者参考

$$\begin{aligned}
 & \{3, 3, 1, 1, 1, 3\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, 2, 1, 1, 1, 3\}, 2\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, 3, 3, 3, 2\}, 2\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, \{3, 2, 3, 3, 3, 2\}, 2, 3, 3, 2\}, 2\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, \{3, \{3, 1, 3, 3, 3, 2\}, 2, 3, 3, 2\}, 2, 3, 3, 2\}, 2\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, \{3, 3, 2, 3, 3, 2\}, 2, 3, 3, 2\}, 2\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, \{3, \{3, 2, 2, 3, 3, 2\}, 1, 3, 3, 2\}, 2, 3, 3, 2\}, 2\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, \{3, \{3, \{3, 1, 2, 3, 3, 2\}, 1, 3, 3, 2\}, 1, 3, 3, 2\}, 2, 3, 3, 2\}, 2\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, \{3, \{3, 3, 1, 3, 3, 2\}, 1, 3, 3, 2\}, 2, 3, 3, 2\}, 2\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, \{3, \{3, 3, \{3, 2, 1, 3, 3, 2\}, 2, 3, 2\}, 1, 3, 3, 2\}, 2, 3, 3, 2\}, 2\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, \{3, \{3, 3, \{3, 3, \{3, 1, 1, 3, 3, 2\}, 2, 3, 2\}, 2, 3, 2\}, 1, 3, 3, 2\}, 2, 3, 3, 2\}, 2\} \\
 &= \{3, 3, 3, 3, \{3, \{3, \{3, 3, \{3, 3, 3, 2, 3, 2\}, 2, 3, 2\}, 1, 3, 3, 2\}, 2, 3, 3, 2\}, 2\}.
 \end{aligned} \tag{29.212}$$

下面我们对单行数阵的增长率进行一个简单的枚举分析。由于三个元素的单行数阵与 Knuth 箭头相同，因此我们得到

$$\{n, n, 1\} \sim 1, \tag{29.213}$$

$$\{n, n, 2\} \sim 2, \tag{29.214}$$

直到第二个变量也变为 n ，它将超越一切有限的常数增长率，我们将之记为

$$\{n, n, n\} \sim \omega. \tag{29.215}$$

对于含有四个元素的数阵来说，我们有

$$\{n, n, 1, 2\} \sim \omega + 1, \tag{29.216}$$

$$\{n, n, 2, 2\} \sim \omega + 2, \tag{29.217}$$

若将这里的第三个量视为变量 n ，则它的增长率将超过一切有限的 $\omega + m$ ，我们将其记为

$$\{n, n, n, 2\} \sim \omega + \omega = \omega \cdot 2. \tag{29.218}$$

进一步地有

$$\{n, n, 1, 3\} \sim \omega \cdot 2 + 1, \tag{29.219}$$

$$\{n, n, 2, 3\} \sim \omega \cdot 2 + 2, \tag{29.220}$$

$$\{n, n, n, 3\} \sim \omega \cdot 3. \tag{29.221}$$

接下来有

$$\{n, n, n, 4\} \sim \omega \cdot 4, \tag{29.222}$$

直到将第四个量也视为变量，它的增长率将超过一切有限的 $\omega \cdot m$ ，我们将其记为

$$\{n, n, n, n\} \sim \omega \cdot \omega = \omega^2. \tag{29.223}$$

对于五元数阵有

$$\{n, n, 1, 1, 2\} \sim \omega^2 + 1, \tag{29.224}$$

$$\{n, n, 2, 1, 2\} \sim \omega^2 + 2, \tag{29.225}$$

$$\{n, n, n, 1, 2\} \sim \omega^2 + \omega, \quad (29.226)$$

$$\{n, n, 1, 2, 2\} \sim \omega^2 + \omega + 1, \quad (29.227)$$

$$\{n, n, 2, 2, 2\} \sim \omega^2 + \omega + 2, \quad (29.228)$$

$$\{n, n, n, 2, 2\} \sim \omega^2 + \omega + \omega = \omega^2 + \omega \cdot 2, \quad (29.229)$$

$$\{n, n, n, 3, 2\} \sim \omega^2 + \omega \cdot 3, \quad (29.230)$$

$$\{n, n, n, n, 2\} \sim \omega^2 + \omega \cdot \omega = \omega^2 + \omega^2 = \omega^2 \cdot 2, \quad (29.231)$$

$$\{n, n, n, n, 3\} \sim \omega^2 \cdot 3, \quad (29.232)$$

直到

$$\{n, n, n, n, n\} \sim \omega^2 \cdot \omega = \omega^3, \quad (29.233)$$

以上的规律是较为明显的。有时候我们把这里所定义的单行线性数阵称为“ ω 进制”数阵。若考察其增长率的话，则会发现其“逢 ω 进一”。

以此类推，对于具有更多元素的单行数阵有

$$\{n, n, n, n, n, n\} \sim \omega^4, \quad (29.234)$$

$$\{n, n, n, n, n, n, n\} \sim \omega^5, \quad (29.235)$$

$$\underbrace{\{n, n, \dots, n, n\}}_{m \uparrow n} \sim \omega^{m-2}, \quad (29.236)$$

直到数阵中元素的个数也成为了一个变量，它的增长率将超过一切有限的 ω^m ，我们将其记为

$$\underbrace{\{n, n, \dots, n, n\}}_{n \uparrow n} \sim \omega^\omega, \quad (29.237)$$

这是单行数阵的极限。

高维数阵

提到数阵，我们想到的大概是一个像矩阵一样的二维表。但是 BEAF 要比通常的二维表更加强大，它可以是任意维的数表。与此同时，在将它写出来的时候，我们通常将其写成一维的形式。一个典型的 BEAF 可以表示为如下的形式

$$\{2, 3, 3(1)4, 2(2)3, 1, 3(1)2\}. \quad (29.238)$$

在这里的逗号和括号中的数字 (1), (2) 均为分隔符，其中 (n) 将两个不同的 n 维数表分开，而逗号将两个不同的数在一维表中分开。以上面的例子来说，(2) 将如下两个二维数表分隔开

$$1 : \{2, 3, 3(1)4, 2\}, \quad 2 : \{3, 1, 3(1)2\}. \quad (29.239)$$

这里每一个部分都是一个二维数表，表中的不同的列用 (1) 分开，而每一列中的不同元素用逗号（它的作用相当于 (0)）分开。我们将这两个二维数表用矩阵的形式明显地写出来，空缺的数位用 1 补齐

$$1 : \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad 2 : \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (29.240)$$

上述的 BEAF 就是将这两个二维表粘成的三维表。以此类推，我们可以设想任意维度的 BEAF。但是对于更高维的情况来说，将其明显地写出来就不容易了。

最简单的 BEAF 数阵只含逗号一个分隔符，也就是说它是一个一维数阵。实际上这就是我们此前介绍过的单行线性数阵。接下来我们利用较为通行的递归定义将单行 BEAF 数阵重新进行表述。这一表述过程中引入了一些较为繁杂的概念，但是它的好处是可以更容易地推广到更高维的数阵之中。我们给出如下概念：

定义 29.9 在单行 BEAF 数阵之中定义如下概念：

- (1) 数阵中的第一个数称为底数 b 。
- (2) 数阵中的第二个数称为指数 p 。
- (3) 数阵中指数后的第一个非 1 的数称为驾驶员。
- (4) 紧邻于驾驶员之前的数称为副驾驶。
- (5) 副驾驶前的所有数称为乘客。

例如，在数阵 $A = \{3, 6, 1, 1, 1, 1, 5, 8, 1, 1, 6, 7\}$ 之中，底数 $b = 3$ ，指数 $p = 6$ ，驾驶员为数阵中的第七个数 5，副驾驶为数阵中的第六个数 1，乘客为数阵中的前五个数 3, 6, 1, 1, 1。利用上述概念，我们可以将单行数阵的递推规则表示如下：

定义 29.10 单行线性数阵定义如下：

- (1) 如果数阵中没有驾驶员，则其取值为 b^p 。
- (2) 如果数阵的指数为 1，则其取值为 b 。
- (3) 否则将驾驶员减一，将副驾驶（如果有的话）变为“整个数阵中将指数减去 1 之后的取值”，并将所有的乘客全部变为底数 b 。

容易验证，这和我们之前所给出的递归定义是一致的。

以上结果可以被推广到更高维度的数阵之中。对于二维的 BEAF，我们定义如下概念：

定义 29.11 在二维 BEAF 之中定义如下概念：

- (1) 数阵中的第一个数称为底数 b 。
- (2) 数阵中的第二个数称为指数 p 。
- (3) 数阵中指数后的第一个非 1 的数称为驾驶员。
- (4) 紧邻于驾驶员之前的数称为副驾驶。如果驾驶员位于某一行的首位，那么副驾驶可能不存在。
- (5) 某数的前数指的是与其仍然在同一行，且排在该数之前的所有数。某行的前行指的是在其之前的所有行。
- (6) 某行的指数块指的是该行的前 p 个数，缺位用 1 补齐。
- (7) 飞机指的是驾驶员及其所有前数、前行的指数块。
- (8) 乘客是飞机中除去驾驶员和副驾驶（如果有的话）之外的所有数。

二维 BEAF 的递归定义如下：

定义 29.12 二维 BEAF 定义如下：

- (1) 如果数阵中没有驾驶员，则其取值为 b^p 。
- (2) 如果数阵的指数为 1，则其取值为 b 。
- (3) 否则将驾驶员减一，将副驾驶（如果有的话）变为“整个数阵中将指数减去 1 之后的取值”，并将所有的乘客全部变为底数 b 。

从上述讨论中可以看到，二维 BEAF 对究竟什么是“乘客”（也就是在递归定义中要将其变成底数的数）进行了更为详尽的讨论，至于其具体的迭代规则则与单行数阵是没有区别的。

根据递归定义，我们可以得到如下的结论

$$\{a, b(1)2\} = \underbrace{\{a, a \dots, a\}}_{b \uparrow a}, \quad (29.241)$$

$$\{a, b(1)c\} = \underbrace{\{a, a \dots, a(1)c-1\}}_{b \uparrow a}. \quad (29.242)$$

以及

$$\{a, b, 2(1)c\} = \underbrace{\{a, \{a, \{a, \dots \{a, \{a, a(1)2\}(1)2\} \dots\}(1)2\}(1)2\}}_{b \uparrow a}. \quad (29.243)$$

对于更复杂的数阵来说，迭代规则将变得更为复杂，下面给出了一个二维 BEAF 展开的例子

$$\begin{aligned}
 \{3, 3, 3(1)2\} &= \{3, \{3, 2, 3(1)2\}, 2(1)2\} \\
 &= \{3, \{3, \{3, 1, 3(1)2\}, 2(1)2\}, 2(1)2\} \\
 &= \{3, \{3, 3, 2(1)2\}, 2(1)2\} \\
 &= \{3, \{3, \{3, 2, 2(1)2\}, 1(1)2\}, 2(1)2\} \\
 &= \{3, \{3, \{3, 2, 2(1)2\}(1)2\}, 2(1)2\} \\
 &= \{3, \{3, \{3, \{3, 1, 2(1)2\}, 1(1)2\}(1)2\}, 2(1)2\} \\
 &= \{3, \{3, \{3, 3(1)2\}(1)2\}, 2(1)2\} \\
 &= \{3, \{3, \{3, 3, 3(1)1\}(1)2\}, 2(1)2\} \\
 &= \{3, \{3, \{3, 3, 3\}(1)2\}, 2(1)2\} \\
 &= \{3, \{3, 3 \uparrow \uparrow 3(1)2\}, 2(1)2\} \\
 &= \{3, \underbrace{\{3, \dots, 3\}}_{3 \uparrow \uparrow 3}, 2(1)2\}.
 \end{aligned} \tag{29.244}$$

对于多行数阵来说，我们还有如下的结论

$$\{a, b(1)(1)2\} = \underbrace{\{a, a \dots, a(1)\}}_{b \uparrow a} \underbrace{a, a \dots, a}_{b \uparrow a}, \tag{29.245}$$

$$\{a, b(1)(1)1, 2\} = \{a, b(1)(1)\{a, b - 1(1)(1)1, 2\}\}. \tag{29.246}$$

以此类推，我们可以展开越来越复杂的数阵。

以上讨论可以推广到更高维的 BEAF。对于三维的 BEAF，我们定义如下概念：

定义 29.13 在三维 BEAF 之中定义如下概念：

- (1) 数阵中的第一个数称为底数 b 。
- (2) 数阵中的第二个数称为指数 p 。
- (3) 数阵中指数后的第一个非 1 的数称为驾驶员。
- (4) 紧邻于驾驶员之前的数称为副驾驶。如果驾驶员位于某一行的首位，那么副驾驶可能不存在。
- (5) 某数的前数指的是与其仍然在同一列，且排在该数之前的所有数。某行的前行指的是与其仍然在同一平面，且排在该行之前的所有行。某平面的前平面指的是排在该平面之前的所有平面。
- (6) 某行的指数块指的是该行的前 p 个数，缺位用 1 补齐。某平面的指数块指的是该平面的前 p 行，缺位用 1 补齐。
- (7) 飞机指的是驾驶员及其所有前数、前行和前平面的指数块。
- (8) 乘客是飞机中除去驾驶员和副驾驶（如果有的话）之外的所有数。

三维 BEAF 的递归定义如下：

定义 29.14 三维 BEAF 定义如下：

- (1) 如果数阵中没有驾驶员，则其取值为 b^p 。
- (2) 如果数阵的指数为 1，则其取值为 b 。
- (3) 否则将驾驶员减一，将副驾驶（如果有的话）变为“整个数阵中将指数减去 1 之后的取值”，并将所有的乘客全部变为底数 b 。

依照上述定义，我们一般性地给出任意维度 BEAF 的递归定义

定义 29.15 在 BEAF 之中定义如下概念：

- (1) 数阵中的第一个数称为底数 b 。
- (2) 数阵中的第二个数称为指数 p 。

- (3) 数阵中指数后的第一个非 1 的数称为驾驶员。
 (4) 紧邻于驾驶员之前的数称为副驾驶。如果驾驶员位于某一行的首位，那么副驾驶可能不存在。
 (5) 我们称数为零维结构，行为一维结构，平面为二维结构，以此类推，统称为 n 维结构。
 (6) 某 n 维结构的前结构指的是与其仍然在同一 $n+1$ 维结构，且排在该 n 维结构之前的所有 n 维结构。
 (7) 某 $n+1$ 维结构的指数块指的是该 $n+1$ 维结构的前 p 个 n 维结构，缺位用 1 补齐。
 (8) 飞机指的是驾驶员及其所有前结构的指数块（包括该驾驶员所在的所有 n 维结构的所有前结构， n 取遍所有可能的值）。
 (9) 乘客是飞机中除去驾驶员和副驾驶（如果有的话）之外的所有数。

BEAF 的递归定义如下：

定义 29.16 BEAF 定义如下：

- (1) 如果数阵中没有驾驶员，则其取值为 b^p 。
 (2) 如果数阵的指数为 1，则其取值为 b 。
 (3) 否则将驾驶员减一，将副驾驶（如果有的话）变为“整个数阵中将指数减去 1 之后的取值”，并将所有的乘客全部变为底数 b 。

上述定义的核心还是在于数阵中“乘客”（也就是在递归定义中要将其变成底数的数）的界定。读者可参考前面对于一维、二维、三维数阵的相关定义，这里只不过是将其一般性地推广到了任意维而已。

我们来分析任意维 BEAF 的增长率。我们有

$$\{n, n(1)2\} \sim \omega^\omega, \quad (29.247)$$

$$\{n, n, 2(1)2\} \sim \omega^\omega + 1, \quad (29.248)$$

$$\{n, n, n(1)2\} \sim \omega^\omega + \omega, \quad (29.249)$$

$$\{n, n, n, 2(1)2\} \sim \omega^\omega + \omega \cdot 2, \quad (29.250)$$

$$\{n, n, n, n(1)2\} \sim \omega^\omega \cdot 2, \quad (29.251)$$

$$\{n, n(1)n\} \sim \omega^{\omega+1}, \quad (29.252)$$

$$\{n, n(1)n, n\} \sim \omega^{\omega+2}, \quad (29.253)$$

$$\{n, n(1)(1)n\} \sim \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (29.254)$$

$$\{n, n(2)n\} \sim \omega^{\omega^2}, \quad (29.255)$$

直到

$$\{n, n(n)n\} \sim \omega^{\omega^\omega}. \quad (29.256)$$

这是 BEAF 的极限。由此我们看到，BEAF 的增长已经陷入了乏力。

关于上述 BEAF，我们有如下的性质

$$\{A(m)1(n)B\} = \{A(n)B\} \quad (m < n), \quad (29.257)$$

$$\{a, b, c\} = a \uparrow^c b = a \rightarrow b \rightarrow c, \quad (29.258)$$

$$\{a, b, c, d\} > \underbrace{a \rightarrow a \rightarrow \dots a}_{d \uparrow a} \rightarrow (b-1) \rightarrow (c+1), \quad (29.259)$$

$$\{a, b, c, d\} < \underbrace{a \rightarrow a \rightarrow \dots a}_{d \uparrow a} \rightarrow b \rightarrow (c+1). \quad (29.260)$$

对于 Graham 数来说，我们有

$$G(1) = \{3, 3, 4\}, \quad (29.261)$$

$$G(n+1) = \{3, 3, G(n)\}, \quad (29.262)$$

故 Graham 数的大小满足

$$\{3, 65, 1, 2\} \leq G(64) \leq \{3, 66, 1, 2\}. \quad (29.263)$$

若要进一步对 BEAF 进行推广，则要在数阵的维数本身上进行拓展。在前面的定义中，分隔符 (n) 给出了一个 n 维结构，我们将之记作 X^n 。若要进一步推广，我们可以引入一个维数可以不断发生变化的分隔符，例如

$$\{a, b(0, 1)2\}, \quad (29.264)$$

这里的分隔符给出了一个形如 X^X 的结构。它的含义是，若我们考虑其指数块，则不仅仅其尺寸会随着指数 p 发生变化，甚至是其维数也会发生变化。例如，如果 $p = 2$ ，则这一指数块就是一个 2×2 的正方形；如果 $p = 3$ ，则这一指数块就是一个 $3 \times 3 \times 3$ 的立方体，依次类推。因此根据这一定义，我们得到

$$\{a, b(0, 1)2\} = \{a, b(b)2\}. \quad (29.265)$$

一般地，我们可以引入形如 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 的分隔符，它代表了一个形如

$$(a_0, a_1, \dots, a_n) \sim X^{a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n} \quad (29.266)$$

的结构，其指数块将具有如下的形式

$$p^{a_0 + a_1 p + \dots + a_n p^n}, \quad (29.267)$$

也就是说其指数块的维数在迭代之后变为 $a_0 + a_1 p + \dots + a_n p^n$ 。以此类推，我们还可以进一步在分隔符之中继续引入分隔符，例如形如

$$(a_{00}, a_{01}, a_{02}, \dots, (1)a_{10}, a_{11}, a_{12}, \dots) \quad (29.268)$$

的分隔符，它所代表的结构将具有如下形式

$$X^{a_{00} + a_{01} X + a_{02} X^2 + a_{03} X^3 + \dots + a_{10} X^X + a_{11} X^{X+1} + a_{12} X^{X+2} + \dots}. \quad (29.269)$$

当然，分隔符之中还可以引入分隔符，这将给出越来越大的结构。

对这一推广的结果进行分析，我们得到其增长率为

$$\{n, n(0, 1)2\} \sim \omega^{\omega^\omega}, \quad (29.270)$$

$$\{n, n, 2(0, 1)2\} \sim \omega^{\omega^\omega} + 1, \quad (29.271)$$

$$\{n, n(0, 1)3\} \sim \omega^{\omega^\omega} \cdot 2, \quad (29.272)$$

$$\{n, n(0, 1)(0, 1)2\} \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.273)$$

$$\{n, n(1, 1)2\} \sim \omega^{\omega^{\omega+1}}, \quad (29.274)$$

$$\{n, n(0, 2)2\} \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.275)$$

$$\{n, n(0, 0, 1)2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^2}}, \quad (29.276)$$

$$\{n, n((1)1)2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (29.277)$$

$$\{n, n((0, 1)1)2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, \quad (29.278)$$

以此类推，我们得到

$$\{n, n(\underbrace{(\dots(0, 1)\dots, 1)1}_{n\text{层}})2\} \sim \varepsilon_0. \quad (29.279)$$

这就是扩展的 BEAF 的极限。

BEAF 的创造者曾经为数阵引入了一套繁杂的递推规则，并给出了一些更加强大的扩展，期望它能够远远超过 ε_0 的增长率。但是后来人们发现，BEAF 超过 ε_0 的扩展是非良定义的（当然，确实存在着一些良定义的尝试以及一些进一步的扩展，如^[2573-2575]）。曾经最为重要的大数记号早早地止步于此，并最终湮没于历史的长河之中，这不禁令人扼腕叹息。但不论如何，数阵记号对整个大数领域的影响是重要的，其思想至今仍然可以在许多记号之中找到痕迹。后续的研究者以数阵记号为基础发展了一系列更加强大的记号，例如 Bird 数阵 (Bird's Array Notation, BAN) 以及强数阵记号 (Strong Array Notation, SAN) 等，我们在后文中会对此进行简要的介绍。

含 & 的 BEAF

作为历史的一部分，我们下面对理想 BEAF 的强度进行一个简要的介绍。

回忆在 BEAF 之中，我们用 p 表示指数， b 表示底数。不同的分隔符对应于规格不同的指数块，它们在展开的过程中大小会发生变化。例如， (n) 表示了规格为 p^n 的数阵块之间的分隔，我们将其记为

$$(n) \rightarrow p_n. \quad (29.280)$$

进一步地， $(1, 0, 2, 4)$ 代表规格为 $p^{4p^3+2p^2+1}$ 的数阵块之间的分隔

$$(1, 0, 2, 4) \rightarrow p^{4p^3+2p^2+1}. \quad (29.281)$$

一般地，我们有

$$(a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) \rightarrow p^{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_2 p^2 + a_1 p + a_0}. \quad (29.282)$$

例如

$$\{4, 3(1, 2, 2)3\} = \{ \text{由4 构成的规格为 } 3 \uparrow (3^2 \times 2 + 3^1 \times 2 + 3^0 \times 1) \text{ 的数阵块 } (1, 2, 2)2 \}. \quad (29.283)$$

现在我们用 $A \& b$ 来表示“由 b 构成的结构为 A ”的数阵块。这里， A 可以是一个数（这样的 $A \& b$ 表示了一个线性的一行数阵），可以是 $m+n+q+r$ 这样的加法（这样的 $A \& b$ 表示了一个多行数阵），可以是 $m \times n \times q \times r$ 这样的乘积（这样的 $A \& b$ 表示了一个多维数阵），也可以是 m^n 这样的乘方（这样的 $A \& b$ 表示了一个 n 维方阵，且每个方向都有 m 个数），等等。例如我们有

$$3 \& 3 = \{3, 3, 3\}, \quad (29.284)$$

$$4 \& 3 = \{3, 3, 3, 3\}, \quad (29.285)$$

$$4 \& 4 = \{4, 4, 4, 4\}, \quad (29.286)$$

$$3 \& 5 = \{5, 5, 5\}, \quad (29.287)$$

$$3 \& 7 = \{7, 7, 7\}, \quad (29.288)$$

$$3 \& 10 = \{10, 10, 10\}, \quad (29.289)$$

$$10 \& 10 = \{10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10\}. \quad (29.290)$$

接下来有

$$2 + 1 \& 10 = \{10, 10(1)10\}, \quad (29.291)$$

$$2^2 \& 10 = 2 \times 2 \& 10 = 2 + 2 \& 10 = \{10, 10(1)10, 10\}, \quad (29.292)$$

$$5 \times 2 \& 10 = \{10, 10, 10, 10, 10(1)10, 10, 10, 10, 10\}, \quad (29.293)$$

$$5 \times 2 \& 10 = \{10, 10, 10, 10, 10(1)10, 10, 10, 10, 10\}, \quad (29.294)$$

$$3^2 \& 3 = 3 \times 3 \& 3 = 3 + 3 + 3 \& 3 = \{3, 3, 3(1)3, 3, 3(1)3, 3, 3\}, \quad (29.295)$$

$$\begin{aligned} 3^2 \& 10 &= 3 \times 3 \& 10 = 3 + 3 + 3 \& 10 \\ &= \{10, 10, 10(1)10, 10, 10(1)10, 10, 10\}, \end{aligned} \quad (29.296)$$

$$\begin{aligned} 3^3 \& 3 &= 3 \times 3 \times 3 \& 3 = \{3, 3, 3(1)3, 3, 3(1)3, 3, 3(2) \\ &3, 3, 3(1)3, 3, 3(1)3, 3, 3(2)3, 3, 3(1)3, 3, 3(1)3, .3, 3\}, \end{aligned} \quad (29.297)$$

以此类推。

需要注意的是， $\&$ 具有对左边的式子“保持不计算”的属性。而且虽然加法和乘法都具有交换律和结合律，但是在 $\&$ 中，这样的运算律不能用。我们能用的只有定义而这样的定义只能递归到加法为止。读者可以对比下列表达式的结果

$$2 + 3 \& 3 = \{3, 3(1)3, 3, 3\}, \quad (29.298)$$

$$3 + 2\&3 = \{3, 3, 3(1)3, 3\}, \quad (29.299)$$

$$4 + 1\&3 = \{3, 3, 3, 3(1)3\}, \quad (29.300)$$

$$2 + 2 + 1\&3 = \{3, 3(1)3, 3(1)3\}, \quad (29.301)$$

$$2 + 1 + 2\&3 = \{3, 3(1)3(1)3, 3\}, \quad (29.302)$$

$$2 + 1 + 1 + 1\&3 = \{3, 3(1)3(1)3(1)3\}, \quad (29.303)$$

$$(2 + 1) + (1 + 1)\&3 = \{3, 3(1)3(2)3(1)3\}, \quad (29.304)$$

$$2 + (1 + (1 + 1))\&3 = \{3, 3(3)3(2)3(1)3\}, \quad (29.305)$$

$$2 + 1 + (1 + 1)\&3 = \{3, 3(2)3(2)3(1)3\}, \quad (29.306)$$

$$2 \times 3\&3 = 2 + 2 + 2\&3 = \{3, 3(1)3, 3(1)3, 3\}, \quad (29.307)$$

$$3 \times 2\&3 = 3 + 3\&3 = \{3, 3, 3(1)3, 3, 3\}. \quad (29.308)$$

于是，我们可以把普通数阵和 $\&$ 的规则（第 3 条规则）写成：把驾驶员减 1，把副驾驶（如果有的话）变成“整个数阵把指数减去 1 之后的值”；乘客中 (n) 分隔的区块变成 $p^n\&b$ ，由逗号分隔的乘客变成 b 。关于 $\&$ 本身，我们还有这样的“拼接”性质

$$p^{n'}\&b = \underbrace{p^n\&b(n)p^n\&b(n)\dots p^n\&b(n)p^n\&b}_{p \uparrow p^n\&b(n)}. \quad (29.309)$$

例如我们有

$$\begin{aligned} 3^3\&4 &= \{3^2\&4(2)3^2\&4(2)3^2\&4\} \\ &= \{3^1\&4(1)3^1\&4(1)3^1\&4(2)3^1\&4(1)3^1\&4(1)3^1\&4(2)3^1\&4(1)3^1\&4(1)3^1\&4\} \\ &= \{3\&4(1)3\&4(1)3\&4(2)3\&4(1)3\&4(1)3\&4(2)3\&4(1)3\&4(1)3\&4\} \\ &= \{4, 4, 4(1)4, 4, 4(1)4, 4, 4(2)4, 4, 4(1)4, 4, 4(1)4, 4, 4(1)4, 4, 4(1)4, 4, 4\}. \end{aligned} \quad (29.310)$$

由此可见，BEAF 中不同的分隔符实际上对应于 $\&$ 左边指数的某种运算。我们将“分隔符 X 分隔由 b 构成的规格为 $f(p)$ 的行”记为

$$X \rightarrow f(p), \quad (29.311)$$

那么我们有

$$, \rightarrow 1, \quad (29.312)$$

$$(1) \rightarrow p, \quad (29.313)$$

$$(2) \rightarrow p^2, \quad (29.314)$$

$$(3) \rightarrow p^3, \quad (29.315)$$

$$(4) \rightarrow p^4, \quad (29.316)$$

$$(n) \rightarrow p^n, \quad (29.317)$$

$$(0, 1) \rightarrow p^p, \quad (29.318)$$

$$(1, 1) \rightarrow p^{p+1}, \quad (29.319)$$

$$(2, 1) \rightarrow p^{p+2}, \quad (29.320)$$

$$(3, 1) \rightarrow p^{p+3}, \quad (29.321)$$

$$(n, 1) \rightarrow p^{p+n}, \quad (29.322)$$

$$(0, 2) \rightarrow p^{p \times 2}, \quad (29.323)$$

$$(n, 2) \rightarrow p^{p \times 2 + n}, \quad (29.324)$$

$$(0, 3) \rightarrow p^{p \times 3}, \quad (29.325)$$

$$(m, n) \rightarrow p^{p \times n + m}, \quad (29.326)$$

$$(0, 0, 1) \rightarrow p^{p^2}, \quad (29.327)$$

$$(1, 0, 1) \rightarrow p^{p^2+1}, \quad (29.328)$$

$$(n, 0, 1) \rightarrow p^{p^2+n}, \quad (29.329)$$

$$(n, m, 1) \rightarrow p^{p^2+p \times m + n}, \quad (29.330)$$

$$(n, m, q) \rightarrow p^{p^2 \times q + p \times m + n}, \quad (29.331)$$

$$(0, 0, 0, 1) \rightarrow p^{p^3}, \quad (29.332)$$

一般地有

$$(a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) \rightarrow p^{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_2 p^2 + a_1 p + a_0}. \quad (29.333)$$

我们用 P 表示一个关于 p 的多项式, 用 Q 表示 P 各项的系数. 如 $P = p^2 \times 3 + p \times 2 + 4$, 相应 $Q = 4, 2, 3$ 等. 接下来有

$$((1)1) \rightarrow p^{p^p}, \quad (29.334)$$

$$(Q(1)1) \rightarrow p^{p^p+P}, \quad (29.335)$$

$$((1)2) \rightarrow p^{p^p \times 2}, \quad (29.336)$$

$$(Q(1)2) \rightarrow p^{p^p \times n + P}, \quad (29.337)$$

$$(Q(1)0, 1) \rightarrow p^{p^p \times p + P}, \quad (29.338)$$

$$(Q(1)n, 1) \rightarrow p^{p^p \times (p+n) + P}, \quad (29.339)$$

$$(Q(1)n, m) \rightarrow p^{p^p \times (p \times m + n) + P}, \quad (29.340)$$

$$(Q(1)0, 0, 1) \rightarrow p^{p^p \times p^2 + P}, \quad (29.341)$$

$$(Q_1(1)Q_2) \rightarrow p^{p^p \times P_2 + P_1}, \quad (29.342)$$

$$((1)(1)1) \rightarrow p^{p^{p \times 2}}, \quad (29.343)$$

$$(Q_0(1)Q_1(1)Q_2) \rightarrow p^{p^{p \times 2} \times Q_2 + p^p \times Q_1 + Q_0}, \quad (29.344)$$

$$(Q_0(1)Q_1(1) \dots Q_{n-1}(1)Q_n) \rightarrow p^{p^{p \times n} \times Q_n + p^{p \times (n-1)} \times Q_{n-1} + \dots + p^p \times Q_1 + Q_0}, \quad (29.345)$$

$$((2)1) \rightarrow p^{p^{p^2}}, \quad (29.346)$$

$$((2)Q) \rightarrow p^{p^{p^2} \times P}, \quad (29.347)$$

$$((2)Q_0(1)Q_1(1)Q_2) \rightarrow p^{p^{p^2+p \times 2} \times P_2 + p^{p^2+p \times 2} \times P_1 + p^{p^2} \times P_0}, \quad (29.348)$$

$$((2)(2)Q) \rightarrow p^{p^{p^2 \times 2} \times P}, \quad (29.349)$$

$$((2)(2)(2)(2)Q) \rightarrow p^{p^{p^2 \times 4} \times P}, \quad (29.350)$$

$$((3)1) \rightarrow p^{p^{p^3}}, \quad (29.351)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n \& n \sim \varepsilon_0^\omega, \quad (29.379)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n \times 2 \& n \sim \varepsilon_0^{\omega \cdot 2}, \quad (29.380)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n^2 \& n \sim \varepsilon_0^{\omega^2}, \quad (29.381)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n^3 \& n \sim \varepsilon_0^{\omega^3}, \quad (29.382)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n^n \& n \sim \varepsilon_0^{\omega^\omega}, \quad (29.383)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n^{n+1} \& n \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega+1}}, \quad (29.384)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n^{n \times 2} \& n \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.385)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n^{n \times 3} \& n \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega \cdot 3}}, \quad (29.386)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n^{n^2} \& n \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega^2}}, \quad (29.387)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n^{n^3} \& n \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega^3}}, \quad (29.388)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n^{n^n} \& n \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (29.389)$$

$$n \uparrow\uparrow n \times n^{n^{n^n}} \& n \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, \quad (29.390)$$

$$(n \uparrow\uparrow n)^2 \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (29.391)$$

$$(n \uparrow\uparrow n)^3 \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^2}, \quad (29.392)$$

$$(n \uparrow\uparrow n)^4 \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^3}, \quad (29.393)$$

$$(n \uparrow\uparrow n)^n \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}, \quad (29.394)$$

$$(n \uparrow\uparrow n)^{n^n} \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\omega^2}}, \quad (29.395)$$

$$n \uparrow\uparrow (n+1) \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \quad (29.396)$$

$$n \uparrow\uparrow (n+2) \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}, \quad (29.397)$$

$$n \uparrow\uparrow (n+3) \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}}, \quad (29.398)$$

$$n \uparrow\uparrow (n+4) \& n \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}}}, \quad (29.399)$$

$$n \uparrow\uparrow (n \times 2) \& n \sim \varepsilon_1, \quad (29.400)$$

$$n \uparrow\uparrow (n \times 3) \& n \sim \varepsilon_2, \quad (29.401)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^2) \& n \sim \varepsilon_\omega, \quad (29.402)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^2 + n) \& n \sim \varepsilon_{\omega+1}, \quad (29.403)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^2 + n \times 2) \& n \sim \varepsilon_{\omega+2}, \quad (29.404)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^2 \times 2) \& n \sim \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \quad (29.405)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^2 \times 2 + n) \& n \sim \varepsilon_{\omega \cdot 2 + 1}, \quad (29.406)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^2 \times 3) \& n \sim \varepsilon_{\omega \cdot 3}, \quad (29.407)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^3) \& n \sim \varepsilon_{\omega^2}, \quad (29.408)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^4) \& n \sim \varepsilon_{\omega^3}, \quad (29.409)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^n) \& n \sim \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (29.410)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^{n^2}) \& n \sim \varepsilon_{\omega^{\omega^2}}, \quad (29.411)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^{n^n}) \& n \sim \varepsilon_{\omega^{\omega\omega}}, \quad (29.412)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^{n^{n^n}}) \& n \sim \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega\omega}}}, \quad (29.413)$$

$$n \uparrow\uparrow (n^{n^{n^{n^n}}}) \& n \sim \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^{\omega\omega}}}}, \quad (29.414)$$

$$n \uparrow\uparrow n \uparrow\uparrow n \& n \sim \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (29.415)$$

$$n \uparrow\uparrow n \uparrow\uparrow n \uparrow\uparrow n \& n \sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (29.416)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow 5 \& n \sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, \quad (29.417)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow 6 \& n \sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}}, \quad (29.418)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow n \& n \sim \zeta_0, \quad (29.419)$$

$$(n \uparrow\uparrow\uparrow n) \uparrow\uparrow 2 \& n \sim \zeta_0^{\zeta_0}, \quad (29.420)$$

$$(n \uparrow\uparrow\uparrow n) \uparrow\uparrow 3 \& n \sim \zeta_0^{\zeta_0^{\zeta_0}}, \quad (29.421)$$

$$(n \uparrow\uparrow\uparrow n) \uparrow\uparrow 4 \& n \sim \zeta_0^{\zeta_0^{\zeta_0^{\zeta_0}}}, \quad (29.422)$$

$$(n \uparrow\uparrow\uparrow n) \uparrow\uparrow n \& n \sim \varepsilon_{\zeta_0+1}, \quad (29.423)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n+1) \& n \sim \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+1}}, \quad (29.424)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n+2) \& n \sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+1}}}, \quad (29.425)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n+3) \& n \sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+1}}}}, \quad (29.426)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n \times 2) \& n \sim \zeta_1, \quad (29.427)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n \times 3) \& n \sim \zeta_2, \quad (29.428)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n \times 4) \& n \sim \zeta_3, \quad (29.429)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n^2) \& n \sim \zeta_\omega, \quad (29.430)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow (n \uparrow\uparrow n) \& n \sim \zeta_{\varepsilon_0}, \quad (29.431)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow n \uparrow\uparrow\uparrow n \& n \sim \zeta_{\zeta_0}, \quad (29.432)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 4 \& n \sim \zeta_{\zeta_{\zeta_0}}, \quad (29.433)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 5 \& n \sim \zeta_{\zeta_{\zeta_{\zeta_0}}}, \quad (29.434)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow n \& n \sim \eta_0, \quad (29.435)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow (n \times 2) \& n \sim \eta_1, \quad (29.436)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow (n \times 3) \& n \sim \eta_2, \quad (29.437)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow n \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow n \& n \sim \eta_{\eta_0}, \quad (29.438)$$

$$n \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow n \& n \sim \eta_{\eta_{\eta_0}}, \quad (29.439)$$

$$n \uparrow^5 n \& n \sim \varphi(4, 0), \quad (29.440)$$

$$n \uparrow^5 (n \times 2) \& n \sim \varphi(4, 1), \quad (29.441)$$

$$n \uparrow^5 n \uparrow^5 n \& n \sim \varphi(4, \varphi(4, 0)), \quad (29.442)$$

$$n \uparrow^6 4 \& n \sim \varphi(4, \varphi(4, \varphi(4, 0))), \quad (29.443)$$

$$n \uparrow^6 n \& n \sim \varphi(5, 0), \quad (29.444)$$

$$\begin{aligned}
n \uparrow^7 n \& n &\sim \varphi(6, 0), & (29.445) \\
n \uparrow^n n \& n &\sim \varphi(\omega, 0), & (29.446) \\
n \uparrow^{n+1} n \& n &\sim \varphi(\omega + 1, 0), & (29.447) \\
n \uparrow^{n+2} n \& n &\sim \varphi(\omega + 2, 0), & (29.448) \\
n \uparrow^{n+3} n \& n &\sim \varphi(\omega + 3, 0), & (29.449) \\
n \uparrow^{n+4} n \& n &\sim \varphi(\omega + 4, 0), & (29.450) \\
n \uparrow^{n \times 2} n \& n &\sim \varphi(\omega \cdot 2, 0), & (29.451) \\
n \uparrow^{n \times 2 + 1} n \& n &\sim \varphi(\omega \cdot 2 + 1, 0), & (29.452) \\
n \uparrow^{n \times 2 + 2} n \& n &\sim \varphi(\omega \cdot 2 + 2, 0), & (29.453) \\
n \uparrow^{n \times 2 + 3} n \& n &\sim \varphi(\omega \cdot 2 + 3, 0), & (29.454) \\
n \uparrow^{n \times 3} n \& n &\sim \varphi(\omega \cdot 3, 0), & (29.455) \\
n \uparrow^{n \times 3 + 1} n \& n &\sim \varphi(\omega \cdot 3 + 1, 0), & (29.456) \\
n \uparrow^{n \times 4} n \& n &\sim \varphi(\omega \cdot 4, 0), & (29.457) \\
n \uparrow^{n \times 5} n \& n &\sim \varphi(\omega \cdot 5, 0), & (29.458) \\
n \uparrow^{n^2} n \& n &\sim \varphi(\omega^2, 0), & (29.459) \\
n \uparrow^{n^2 + 1} n \& n &\sim \varphi(\omega^2 + 1, 0), & (29.460) \\
n \uparrow^{n^2 + 2} n \& n &\sim \varphi(\omega^2 + 2, 0), & (29.461) \\
n \uparrow^{n^2 + n} n \& n &\sim \varphi(\omega^2 + \omega, 0), & (29.462) \\
n \uparrow^{n^2 + n \times 2} n \& n &\sim \varphi(\omega^2 + \omega \cdot 2, 0), & (29.463) \\
n \uparrow^{n^2 \times 2} n \& n &\sim \varphi(\omega^2 \cdot 2, 0), & (29.464) \\
n \uparrow^{n^2 \times 3} n \& n &\sim \varphi(\omega^2 \cdot 3, 0), & (29.465) \\
n \uparrow^{n^3} n \& n &\sim \varphi(\omega^3, 0), & (29.466) \\
n \uparrow^{n^4} n \& n &\sim \varphi(\omega^4, 0), & (29.467) \\
n \uparrow^{n^n} n \& n &\sim \varphi(\omega^\omega, 0), & (29.468) \\
n \uparrow^{n^n + 1} n \& n &\sim \varphi(\omega^\omega + 1, 0), & (29.469) \\
n \uparrow^{n^n \times 2} n \& n &\sim \varphi(\omega^\omega \cdot 2, 0), & (29.470) \\
n \uparrow^{n^{n+1}} n \& n &\sim \varphi(\omega^{\omega+1}, 0), & (29.471) \\
n \uparrow^{n^{n+2}} n \& n &\sim \varphi(\omega^{\omega+2}, 0), & (29.472) \\
n \uparrow^{n^{n \times 2}} n \& n &\sim \varphi(\omega^{\omega \cdot 2}, 0), & (29.473) \\
n \uparrow^{n^{n \times 3}} n \& n &\sim \varphi(\omega^{\omega \cdot 3}, 0), & (29.474) \\
n \uparrow^{n^{n^2}} n \& n &\sim \varphi(\omega^{\omega^2}, 0), & (29.475) \\
n \uparrow^{n^{n^2 \times 2}} n \& n &\sim \varphi(\omega^{\omega^2 \cdot 2}, 0), & (29.476) \\
n \uparrow^{n^{n^3}} n \& n &\sim \varphi(\omega^{\omega^3}, 0), & (29.477)
\end{aligned}$$

- $$n \uparrow^{n^n} n \& n \sim \varphi(\omega^{\omega^{\omega}}, 0), \quad (29.478)$$
- $$n \uparrow^{n^n} n \& n \sim \varphi(\omega^{\omega^{\omega}}, 0), \quad (29.479)$$
- $$n \uparrow^{n^{n^2}} n \& n \sim \varphi(\omega^{\omega^{\omega^2}}, 0), \quad (29.480)$$
- $$n \uparrow^{n^{n^n}} n \& n \sim \varphi(\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}, 0), \quad (29.481)$$
- $$n \uparrow^{n^{n^{n^n}}} n \& n \sim \varphi(\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}}, 0), \quad (29.482)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow 6} n \& n \sim \varphi(\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}}}, 0), \quad (29.483)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow n} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_0, 0), \quad (29.484)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow n+1} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_0 + 1, 0), \quad (29.485)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow n \times 2} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_0 \cdot 2, 0), \quad (29.486)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow n \times n} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_0 \cdot \omega, 0), \quad (29.487)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow n \times n^n} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_0 \cdot \omega^{\omega}, 0), \quad (29.488)$$
- $$n \uparrow^{(n \uparrow \uparrow n)^2} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_0^2, 0), \quad (29.489)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow (n+1)} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_0^{\varepsilon_0}, 0), \quad (29.490)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow (n+2)} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, 0), \quad (29.491)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow (n \times 2)} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_1, 0), \quad (29.492)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow (n^2)} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_{\omega}, 0), \quad (29.493)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow n \uparrow \uparrow n} n \& n \sim \varphi(\varepsilon_{\omega}, 0), \quad (29.494)$$
- $$n \uparrow^{n \uparrow \uparrow \uparrow n} n \& n \sim \varphi(\eta_0, 0), \quad (29.495)$$
- $$\{n, n, n \uparrow^n n\} \& n \sim \varphi(\varphi(\omega, 0), 0), \quad (29.496)$$
- $$\{n, n, n \uparrow^{n^n} n\} \& n \sim \varphi(\varphi(\omega^{\omega}, 0), 0), \quad (29.497)$$
- $$\{n, n, n \uparrow^{n \uparrow \uparrow n} n\} \& n \sim \varphi(\varphi(\varepsilon_0, 0), 0), \quad (29.498)$$
- $$\{n, 4, 1, 2\} \& n \sim \varphi(\varphi(\varphi(\omega, 0), 0), 0), \quad (29.499)$$
- $$\{n, 5, 1, 2\} \& n \sim \varphi(\varphi(\varphi(\varphi(\omega, 0), 0), 0), 0), \quad (29.500)$$
- $$\{n, n, 1, 2\} \& n \sim \varphi(1, 0, 0), \quad (29.501)$$
- $$\{n, n, 2, 2\} \& n \sim \varphi(1, 1, 0), \quad (29.502)$$
- $$\{n, n, 3, 2\} \& n \sim \varphi(1, 2, 0), \quad (29.503)$$
- $$\{n, n, n, 2\} \& n \sim \varphi(1, \omega, 0), \quad (29.504)$$
- $$\{n, n, \{n, n, 1, 2\}, 2\} \& n \sim \varphi(1, \Gamma_0, 0), \quad (29.505)$$
- $$\{n, n, 1, 3\} \& n \sim \varphi(2, 0, 0), \quad (29.506)$$
- $$\{n, n, 1, 4\} \& n \sim \varphi(3, 0, 0), \quad (29.507)$$
- $$\{n, n, 1, n\} \& n \sim \varphi(\omega, 0, 0), \quad (29.508)$$
- $$\{n, n, 1, \{n, n, 2\}\} \& n \sim \varphi(\varepsilon_0, 0, 0), \quad (29.509)$$
- $$\{n, n, 1, \{n, n, 1, 2\}\} \& n \sim \varphi(\varphi(1, 0, 0), 0, 0), \quad (29.510)$$

$$\{n, n, 1, 1, 2\} \& n \sim \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (29.511)$$

$$\{n, n, 1, 1, 3\} \& n \sim \varphi(2, 0, 0, 0), \quad (29.512)$$

$$\{n, n, 1, 1, \{n, n, 2\}\} \& n \sim \varphi(\varepsilon_0, 0, 0, 0), \quad (29.513)$$

$$\{n, n, 1, 1, \{n, n, 1, 1, 2\}\} \& n \sim \varphi(\varphi(1, 0, 0, 0), 0, 0, 0), \quad (29.514)$$

$$\{n, n, 1, 1, 1, 2\} \& n \sim \varphi(1, 0, 0, 0, 0), \quad (29.515)$$

$$\{n, n, 1, 1, 1, 1, 2\} \& n \sim \varphi(1, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (29.516)$$

$$\{n, n(1)2\} \& n \sim \psi(\Omega^\omega), \quad (29.517)$$

$$\{n, n(1)n\} \& n \sim \psi(\Omega^{\omega+1}), \quad (29.518)$$

$$\{n, n(1)n, n\} \& n \sim \psi(\Omega^{\omega+2}), \quad (29.519)$$

$$\{n, n(1)(1)2\} \& n \sim \psi(\Omega^{\omega \cdot 2}), \quad (29.520)$$

$$\{n, n(1)(1)(1)2\} \& n \sim \psi(\Omega^{\omega \cdot 3}), \quad (29.521)$$

$$\{n, n(2)2\} \& n \sim \psi(\Omega^{\omega^2}), \quad (29.522)$$

$$\{n, n(3)2\} \& n \sim \psi(\Omega^{\omega^3}), \quad (29.523)$$

$$\{n, n(0, 1)2\} \& n \sim \psi(\Omega^{\omega^\omega}), \quad (29.524)$$

$$\{n, n((1)1)2\} \& n \sim \psi(\Omega^{\omega^{\omega^\omega}}), \quad (29.525)$$

$$n \uparrow \uparrow n \& n \& n \sim \psi(\Omega^{\psi(0)}), \quad (29.526)$$

$$n \uparrow \uparrow \uparrow n \& n \& n \sim \psi(\Omega^{\psi(\Omega)}), \quad (29.527)$$

$$n \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow n \& n \& n \sim \psi(\Omega^{\psi(\Omega^2)}), \quad (29.528)$$

$$n \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow n \& n \& n \sim \psi(\Omega^{\psi(\Omega^2)}), \quad (29.529)$$

$$n \uparrow^n n \& n \& n \sim \psi(\Omega^{\psi(\Omega^\omega)}), \quad (29.530)$$

$$\{n, n, 1, 2\} \& n \& n \& n \sim \psi(\Omega^{\psi(\Omega^\Omega)}), \quad (29.531)$$

$$\{n, n, 1, 2\} \& n \& n \& n \sim \psi(\Omega^{\psi(\Omega^{\psi(\Omega^\Omega)})}), \quad (29.532)$$

上述记号的极限为 LVO

$$\{n, n, 1, 2\} \& n \dots \& n \sim \psi(\Omega^\Omega). \quad (29.533)$$

更高级的 BEAF

/ 是一个分隔符，它分开各个 $b \& b \& \dots b \& b$ (共 p 个 b)，或称作“团”。所以，当驾驶员位于/后面的时候，要把各个/之间的部分变成 $b \& b \& \dots b \& b$ (共 p 个 b)。例如

$$\{3, 2/3\} = \{3 \& 3/2\} = \{3, 3, 3/2\}, \quad (29.534)$$

$$\{3, 2/1/1/3\} = \{3 \& 3/3 \& 3/3 \& 3/2\} = \{3, 3, 3/3, 3, 3/3, 3, 3/2\}, \quad (29.535)$$

$$\{3, 2/2\} = \{3 \& 3/1\} = 3 \& 3 = \{3, 3, 3\}, \quad (29.536)$$

$$\{3, 3/2\} = \{3 \& 3 \& 3/1\} = 3 \& 3 \& 3 = \{3, 3, 3\} \& 3. \quad (29.537)$$

$$\begin{aligned} \{3, 3, 3/2\} &= \{3, \{3, 2, 3/2\}, 2/2\} = \{3, \{3, 3, 2/2\}, 2/2\} \\ &= \{3, \{3, \{3, 2, 2/2\}/2\}, 2/2\} \\ &= \{3, \{3, \{3, 3/2\}/2\}, 2/2\}, \end{aligned} \quad (29.538)$$

以此类推。

各个团还可以组成更高级的团阵，其分隔符则用 $(/n)$ 来表示，例如

$$\{3, 2(/3)2\} = \{3\&3/3\&3(/1)3\&3/3\&3(/2)3\&3/3\&3(/1)3\&3/3\&3\}. \quad (29.539)$$

接下来定义

$$a\&\&b = \{A/A/\dots A\}, \quad (29.540)$$

即由 A 构成的规格为 a 的团阵，这里的 a 保持不计算，其中

$$A = b\&b\&\dots b\&b, \quad (29.541)$$

上式中一共有 a 个 b ，其中 a 需要进行计算。然后我们进一步引入双斜杠 $//$ 来分隔各个二级团，即

$$\{b, p//2\} = \underbrace{b\&\&b\&\&\dots b\&\&b}_{p \uparrow b}. \quad (29.542)$$

进一步有

$$\{b, p///2\} = \underbrace{b\&\&\&b\&\&\&\dots b\&\&\&b}_{p \uparrow b}. \quad (29.543)$$

一般地有

$$\{b, p//\dots n\dots/2\} = b\&\&\dots n\dots\&b\&\&\dots n\dots\&\dots b\dots\&\&\dots n\dots\&b, \quad (29.544)$$

其中

$$a\&\&\dots n\dots\&b = \{A//\dots n-1\dots/A//\dots n-1\dots/\dots A\}, \quad (29.545)$$

$$A = b\&\&\dots n-1\dots\&b\&\&\dots n-1\dots\&\dots n-1\dots\&b, \quad (29.546)$$

式中

$$\&\&\dots n\dots\& = \underbrace{\&\&\dots n\dots\&}_{n \uparrow \&}, \quad (29.547)$$

$$//\dots n\dots/ = \underbrace{//\dots n\dots/}_{n \uparrow /}. \quad (29.548)$$

以此类推，我们还有形如 $(1)/$ 的斜杠阵，这里的 (1) 是用来形容斜杠 $/$ 的。例如

$$\{b, p(1)/A\} = \{b, p//\dots p\dots/A\}, \quad (29.549)$$

$$\{4, 3(2)/(2)/(2)\} = \{4, 3/(1)/(1)/(1)/(2)/(2)/(2)\}, \quad (29.550)$$

$$\{4, 3(3)/2\} = \{4, 3/(1)/(1)/(1)/(2)/(1)/(1)/(2)/(1)/(1)/(2)\}. \quad (29.551)$$

如果驾驶员位于斜杠阵后面的时候，我们先要对斜杠阵进行递归。如果果斜杠阵的最前面有斜杠，就直接递归。例如

$$\{4, 3/(1)3\} = \{4\&4\&4/4, 4, 4(1)2\}, \quad (29.552)$$

$$\{4, 3(/1)3\} = \{4\&4\&4/4\&4\&4/4\&4\&4(/1)2\}, \quad (29.553)$$

$$\{4, 3(1)/3\} = \{4, 3///3\} = \{4\&\&\&4\&\&\&4///2\}. \quad (29.554)$$

我们引入 L 作为“表示数阵规格的数阵”。我们有

$$\{L\}_{b,p} = \underbrace{b\&b\&\dots b\&b}_{p \uparrow b} = \{b, p/2\}, \quad (29.555)$$

用 X 表示一行，用 X^2 表示一个平面，以此类推，我们有

$$\{L+1\}_{b,p} = \{b, p/1, 2\}, \quad (29.556)$$

$$\{L+3\}_{b,p} = \{b, p/1, 1, 1, 2\}, \quad (29.557)$$

$$\{L + X\}_{b,p} = \{b, p/(1)2\}, \quad (29.558)$$

$$\{L + X \times 2 + 3\}_{b,p} = \{b, p/(1)(1)1, 1, 1, 2\}, \quad (29.559)$$

$$\{L + X^2\}_{b,p} = \{b, p/(2)2\}, \quad (29.560)$$

$$\{L + X^2 \times 3\}_{b,p} = \{b, p/(2)(2)(2)2\}, \quad (29.561)$$

$$\{L + X^3\}_{b,p} = \{b, p/(3)2\}, \quad (29.562)$$

$$\{L + X^X\}_{b,p} = \{b, p/(0, 1)2\}, \quad (29.563)$$

$$\{L + X^{X \times 3 + 2}\}_{b,p} = \{b, p/(2, 3)2\}, \quad (29.564)$$

$$\{L \times 2\}_{b,p} = \underbrace{\{b \& b \& \dots b \& b\}}_{p \uparrow b} / \underbrace{\{b \& b \& \dots b \& b\}}_{p \uparrow b} = \{b, p/1/2\}, \quad (29.565)$$

$$\{L \times n\}_{b,p} = \{b, p/\underbrace{1/1 \dots 1/2}_{n \uparrow 1}\}, \quad (29.566)$$

$$\{L \times X\}_{b,p} = \{b, p/(1)2\}, \quad (29.567)$$

$$\{L \times (X + 1)\}_{b,p} = \{b, p/(1)1/2\}, \quad (29.568)$$

$$\{L \times (X + 2)\}_{b,p} = \{b, p/(1)1/1/2\}, \quad (29.569)$$

$$\{L \times X \times 2\}_{b,p} = \{b, p/(1)(/1)2\}, \quad (29.570)$$

$$\{L \times X \times 3\}_{b,p} = \{b, p/(1)(/1)(/1)2\}, \quad (29.571)$$

$$\{L \times X^2\}_{b,p} = \{b, p/(2)2\}, \quad (29.572)$$

$$\{L \times X^{X^2}\}_{b,p} = \{b, p/(0, 0, 1)2\}, \quad (29.573)$$

$$\{L \times X^{X^X}\}_{b,p} = \{b, p/(1)1/2\}, \quad (29.574)$$

$$\left\{L \times X^{X^{X^X}}\right\}_{b,p} = \{b, p/(0, 1)1/2\}, \quad (29.575)$$

$$\left\{L \times X^{X^{X^{X^X}}}\right\}_{b,p} = \{b, p/((1)1)1/2\}, \quad (29.576)$$

$$\left\{L \times X^{X^{X^{X^{X^X}}}}\right\}_{b,p} = \{b, p/((0, 1)1)1/2\}, \quad (29.577)$$

$$\{L, 1\}_{b,p} = \{L\}_{b,p} = \{b, p/2\}, \quad (29.578)$$

$$\{L, 2\}_{b,p} = \{L^2\}_{b,p} = \{b, p/2\}, \quad (29.579)$$

$$\{L, 2 \times 2\}_{b,p} = \{b, p/1/2\}, \quad (29.580)$$

$$\{L, 2 \times X \times 3\}_{b,p} = \{b, p(/1)(/1)(/1)2\}, \quad (29.581)$$

$$\{L, 2 \times X^2\}_{b,p} = \{b, p(/2)2\}, \quad (29.582)$$

$$\{L, 2 \times X^X\}_{b,p} = \{b, p(/0, 1)2\}, \quad (29.583)$$

$$\{L, 2 \times X^{X^X}\}_{b,p} = \{b, p(/(1)1)2\}, \quad (29.584)$$

$$\{L, 2 \times X^{X^{X^X}}\}_{b,p} = \{b, p(/(0, 1)1)2\}, \quad (29.585)$$

$$\{L, 2 \times X^{X^{X^{X^X}}}\}_{b,p} = \{b, p/((1)1)1/2\}, \quad (29.586)$$

$$\{L, 3\}_{b,p} = \{L^3\}_{b,p} = \{b, p//2\}, \quad (29.587)$$

$$\{L, 4\}_{b,p} = \{L^4\}_{b,p} = \{b, p///2\}, \quad (29.588)$$

$$\{L, X\}_{b,p} = \{b, p(1)/2\}, \quad (29.589)$$

$$\{L, X \times 2\}_{b,p} = \{b, p(1)(1)/2\}, \quad (29.590)$$

$$\{L, X^2\}_{b,p} = \{b, p(2)/2\}, \quad (29.591)$$

$$\{L, X^5 \times 3\}_{b,p} = \{b, p(5)(5)(5)/2\}, \quad (29.592)$$

$$\{L, X^X\}_{b,p} = \{b, p(0, 1)/2\}, \quad (29.593)$$

$$\{L, X^{X^X}\}_{b,p} = \{b, p((1)1)/2\}, \quad (29.594)$$

$$\{L, X^{X^{X^X}}\}_{b,p} = \{b, p((0, 1)1)/2\}, \quad (29.595)$$

$$\{L, X^{X^{X^{X^X}}}\}_{b,p} = \{b, p(((0,)1)1)/2\}, \quad (29.596)$$

$$\{L, L\}_{b,p} = \{L, L\}_{b,p}, \quad (29.597)$$

$$\{L, 2, 2\}_{b,p} = \{L, \{L, 1, 2\}, 1\}_{b,p} = \{L, L\}_{b,p} = \{L\}_{b,p}, \quad (29.598)$$

$$\{L, 3, 2\}_{b,p} = \{L, \{L, 2, 2\}, 1\}_{b,p} = \{L, \{L, L\}\}_{b,p} = \{L, L^L\}_{b,p} = \left\{L^{L^L}\right\}_{b,p}, \quad (29.599)$$

$$\{L, L, 2\}_{b,p} = \{L \uparrow \uparrow L\}_{b,p}, \quad (29.600)$$

以此类推。

记 $a@b = \{L, L, \dots, L\}_{b,a}$ 是由 L 构成的规格为 a 的数阵 (a 需要保持不计算), 而下标中的 a 需要计算。 $@$ 具有和 $\&$ 类似的从左开始展开, 保持左边不计算和拼接的属性。我们有

$$\{4, 3 \setminus 1 \setminus 1 / 2\} = \{4@4@4 \setminus 4@4@4 \setminus 4\&4\&4\&4\}, \quad (29.601)$$

$$3@@4 = \{4@4@4 \setminus 4@4@4 \setminus 4@4@4\}, \quad (29.602)$$

$$\{4, 3 \setminus \setminus 3\} = \{4@@4@@4 \setminus \setminus 2\}. \quad (29.603)$$

我们引入更高阶的分隔符 $L2$, 它与 $\setminus$ 之间的关系正如 L 与 $/$ 之间的关系一样。我们有

$$\{L2\}_{b,p} = \underbrace{b@b@ \dots b@b}_{p \uparrow b} = \{b, p \setminus 2\}, \quad (29.604)$$

$$\{L2 + 3\}_{b,p} = \{b, p \setminus 1, 1, 1, 2\}, \quad (29.605)$$

$$\{L2 + X^2\}_{b,p} = \{b, p \setminus (2)2\}, \quad (29.606)$$

$$\left\{L2 + X^{X^{X^X}}\right\}_{b,p} = \{b, p \setminus (((1)1)1)2\}, \quad (29.607)$$

$$\{L2 + L\}_{b,p} = \{b, p \setminus 1/2\}, \quad (29.608)$$

$$\{L2 \times 3\}_{b,p} = \{b, p \setminus 1 \setminus 1 \setminus 2\}, \quad (29.609)$$

$$\left\{L2 \times X^{X^{X^X}}\right\}_{b,p} = \{b, p \setminus ((1)1)1)2\}, \quad (29.610)$$

$$\{(L2)^2\}_{b,p} = \{b, p \setminus \setminus 2\}, \quad (29.611)$$

$$\{(L2)^2 \times X^2\}_{b,p} = \{b, p \setminus \setminus 2)2\}, \quad (29.612)$$

$$\{(L2)^2 \times X^2\}_{b,p} = \{b, p \setminus \setminus 2)2\}, \quad (29.613)$$

$$\{(L2)^X\}_{b,p} = \{b, p(1) \setminus 2\}, \quad (29.614)$$

$$\{(L2)^{X^X}\}_{b,p} = \{b, p(0, 1) \setminus 2\}, \quad (29.615)$$

$$\left\{ (L2)^{x^x x^x x^x x^x} \right\}_{b,p} = \{b, p(((1)1)1)1) \setminus 2\}, \quad (29.616)$$

$$\{L2, 2, 2\}_{b,p} = \{L2, \{L2, 1, 2\}, 1\}_{b,p} = \{L2, L2\}_{b,p}, \quad (29.617)$$

$$\{L2, n, 2\}_{b,p} = \{L2 \uparrow \uparrow n\}_{b,p}, \quad (29.618)$$

$$\{L2, L2, 2\}_{b,p} = \{L2 \uparrow \uparrow L2\}_{b,p}, \quad (29.619)$$

$$\{L2, L2, 3\}_{b,p} = \{L2 \uparrow \uparrow \uparrow L2\}_{b,p}. \quad (29.620)$$

记 $a\%b = \{L2, L2, \dots, L2\}_{b,a}$ (由 $L2$ 物成的规格为 a 的数阵), $@$ 类似, 也具有从左边展开 (一直展开到普通数阵为止)。保持左边不计算和拼接的属性。然后, $b\%b\% \dots b\%b$ (p 个 b) 称作一个超超团, 各个超超团之间用 “|” 分隔, 而符号 “|” 相应的 “表示数阵规格的数阵” 的底数为 $L3$ 。

记 $a\#b = \{L3, L3, L3\}_{b,a}$ (由 $L3$ 构成的规格为 a 的数阵), 与 $\%$ 类似, 也具有从左边展开 (一直展开到普通数阵为止), 保持左边不计算和拼接的属性。然后, $b\#b\# \dots \#b$ 称作一个超超超团, 各个超超超团之间用 “-” 分隔, 而符号 “-” 相应的表示数阵规格的数阵的底数为 $L4$ 。

由此可见, 第一级数阵的符号为 $\&$, 相应的分隔符为 $/$, 相应的 L 数阵符号为 L 。第二级数阵的符号为 $@$, 相应的分隔符为 $\setminus$, 相应的 L 数阵符号为 L_2 。第三级数阵的符号为 $\%$, 相应的分隔符为 $|$, 相应的 L 数阵符号为 L_3 。第四级数阵的符号为 $\#$, 相应的分隔符为 $-$, 相应的 L 数阵符号为 L_4 。以此类推, 我们可以设想任意级别的 L_n 。

我们有

$$\{n, n/2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}}), \quad (29.621)$$

$$\{n, n, 2/2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}}) + 1, \quad (29.622)$$

$$\{n, n/3\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}}) \cdot 2, \quad (29.623)$$

$$\{n, n/1/2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^2, \quad (29.624)$$

$$\{n, n/1/1/2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^3, \quad (29.625)$$

$$\{n, n(/1)2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\omega}, \quad (29.626)$$

$$\{n, n(/2)2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\omega^2}, \quad (29.627)$$

$$\{n, n(/3)2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\omega^3}, \quad (29.628)$$

$$\{n, n(/0, 1)2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\omega^{\omega}}, \quad (29.629)$$

$$\{n, n(/(1)1)2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\omega^{\omega^{\omega}}}, \quad (29.630)$$

$$n \uparrow \uparrow n \& \& n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\psi(0)}, \quad (29.631)$$

$$\{n, n, 1, 2\} \& \& n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\psi(\Omega^{\Omega})}, \quad (29.632)$$

$$\{n, n/2\} \& \& n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}, \quad (29.633)$$

$$\{n, n//2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + 1), \quad (29.634)$$

$$\{n, n//2\} \& \& \& n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + 1)^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + 1)}, \quad (29.635)$$

$$\{n, n///2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + 2), \quad (29.636)$$

$$\{n, n////2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + 3), \quad (29.637)$$

$$\{n, n(1)/2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \omega), \quad (29.638)$$

$$\{n, n(2)/2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \omega^2), \quad (29.639)$$

$$\{n, n(3)/2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \omega^3), \quad (29.640)$$

$$\{n, n(0, 1)/2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \omega^{\omega}), \quad (29.641)$$

$$\{n, n((1)1)/2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \omega^{\omega^{\omega}}), \quad (29.642)$$

$$\{L, X \uparrow\uparrow X\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(0)), \quad (29.643)$$

$$\{L, X \uparrow\uparrow\uparrow X\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega)), \quad (29.644)$$

$$\{L, X \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow X\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega^2)), \quad (29.645)$$

$$\{L, X \uparrow^X X\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega^{\omega})), \quad (29.646)$$

$$\{L, \{X, X, 1, 2\}\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega^{\Omega})), \quad (29.647)$$

$$\{L, L\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), \quad (29.648)$$

$$\{L, \{L, L\}\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}}))), \quad (29.649)$$

$$\{L, X, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega), \quad (29.650)$$

$$\{L, X + 1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), \quad (29.651)$$

$$\{L, X \times 2, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega)), \quad (29.652)$$

$$\{L, X, 3\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega \cdot 2), \quad (29.653)$$

$$\{L, X, 4\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega \cdot 3), \quad (29.654)$$

$$\{L, X, X\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega \cdot \omega), \quad (29.655)$$

$$\{L, L, L\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega \cdot \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega)), \quad (29.656)$$

$$\{L, X, 1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^2), \quad (29.657)$$

$$\{L, X, 1, 3\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^2 \cdot 3), \quad (29.658)$$

$$\{L, X, 1, 1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^3), \quad (29.659)$$

$$\{L, X(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\omega}), \quad (29.660)$$

$$\{L, X^2(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\omega^2}), \quad (29.661)$$

$$\{L, X^X(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\omega^{\omega}}), \quad (29.662)$$

$$\{L, X \uparrow\uparrow X(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\psi(0)}), \quad (29.663)$$

$$\{L, L(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}), \quad (29.664)$$

$$\{L, 3, 2(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}}) + \Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}}), \quad (29.665)$$

$$\{L, X, 2(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega}), \quad (29.666)$$

$$\{L, X \times 2, 2(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega})), \quad (29.667)$$

$$\{L, X, 3(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} + \Omega), \quad (29.668)$$

$$\{L, X, 4(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} + \Omega \cdot 2), \quad (29.669)$$

$$\{L, X, 1, 2(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} + \Omega^2), \quad (29.670)$$

$$\{L, X, 1, 1, 2(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} + \Omega^3), \quad (29.671)$$

$$\{L, X(1)3\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} + \Omega^{\omega}), \quad (29.672)$$

$$\{L, L(1)3\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} + \Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}), \quad (29.673)$$

$$\{L, X, 2(1)3\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} \cdot 2), \quad (29.674)$$

$$\{L, X, 2(1)4\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} \cdot 3), \quad (29.675)$$

$$\{L, X(1)X\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} \cdot \omega), \quad (29.676)$$

$$\{L, X(1)L\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega} \cdot \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), \quad (29.677)$$

$$\{L, X(1)1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega+1}), \quad (29.678)$$

$$\{L, X^2(1)1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega+\omega}), \quad (29.679)$$

$$\{L, X^3(1)1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega+\omega^2}), \quad (29.680)$$

$$\{L, X^X(1)1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega+\omega^{\omega}}), \quad (29.681)$$

$$\{L, L(1)1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega+\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}), \quad (29.682)$$

$$\{L, X, 2(1)1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega \cdot 2}), \quad (29.683)$$

$$\{L, X, 2(1)1, 3\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega \cdot 2} \cdot 2), \quad (29.684)$$

$$\{L, X(1)1, X\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega \cdot 2} \cdot \omega), \quad (29.685)$$

$$\{L, X(1)1, L\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega \cdot 2} \cdot \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), \quad (29.686)$$

$$\{L, X(1)1, 1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega \cdot 2+1}), \quad (29.687)$$

$$\{L, X, 2(1)1, 1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega \cdot 3}), \quad (29.688)$$

$$\{L, X, 2(1)1, 1, 1, 2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega \cdot 4}), \quad (29.689)$$

$$\{L, X(1)(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega \cdot \omega}), \quad (29.690)$$

$$\{L, X, 2(1)(1)2\}_{n,n} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega^2}), \quad (29.691)$$

$$n \times 3 @ n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega^2 \cdot \omega}), \quad (29.692)$$

$$n^2 @ n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega^{\omega}}), \quad (29.693)$$

$$n^n @ n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega^{\omega^{\omega}}}), \quad (29.694)$$

$$n \uparrow \uparrow n @ n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega^{\psi(0)}}), \quad (29.695)$$

$$\{n, n/2\} @ n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}}), \quad (29.696)$$

$$\{n, n/2\} @ n @ n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}})}), \quad (29.697)$$

$$\{n, n/2\} @ n @ n \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}})}), \quad (29.698)$$

$$\{n, n \ 2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2), \quad (29.699)$$

$$\{n, n \setminus 2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2 + 1), \quad (29.700)$$

$$\{n, n(1) \setminus 2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2 + \omega), \quad (29.701)$$

$$\{L2, L\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2 + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), \quad (29.702)$$

$$\{L2, L2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2 + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2)), \quad (29.703)$$

$$\{L2, X, 2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2 + \Omega), \quad (29.704)$$

$$\{n, n|2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 3), \quad (29.705)$$

$$\{n, n-2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 4), \quad (29.706)$$

$$\{LX\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \omega), \quad (29.707)$$

$$\{L\{X+1\}\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot (\omega+1)), \quad (29.708)$$

$$\{L\{X \times 2\}\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \omega \cdot 2), \quad (29.709)$$

$$\{L\{X^2\}\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \omega^2), \quad (29.710)$$

$$\{L\{X^X\}\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \omega^{\omega}), \quad (29.711)$$

$$\{L\{X \uparrow\uparrow X\}\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \psi(0)), \quad (29.712)$$

$$\{LL\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), \quad (29.713)$$

$$\{LX2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+1}}), \quad (29.714)$$

$$\{L\&L\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \times 2}}), \quad (29.715)$$

$$\{L\&L\&L\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \times 3}}), \quad (29.716)$$

最后, 我们得到 BEAF 的增长率极限为

$$\{L\&L\&L\&\dots\&L\} \sim \psi\left(\Omega^{\Omega^{\Omega} \cdot \omega}\right). \quad (29.717)$$

BEAF 的扩展

BEAF 当然还可以继续进行扩展, 当然以现在的眼光看来, 当时无疑是已经在错误的道路上走得太远了。下面我们给出 HypCos 的分析^[928-930], 其中 $\theta(\alpha)$ 为 θ 型 OCF, $C(\alpha)$ 为追平函数。

我们有如下结果

$$\{n, n, 2\} \approx f_3(n), \quad (29.718)$$

$$\{n, n+1, 2\} \approx f_3(n+1), \quad (29.719)$$

$$\{n, 2n, 2\} \approx f_3(2n), \quad (29.720)$$

$$\{n, \{n, n, 2\}, 2\} = \{n, 3, 3\} \approx f_3^2(n), \quad (29.721)$$

$$\{n, n, 3\} \approx f_4(n), \quad (29.722)$$

$$\{n, n, 4\} \approx f_5(n), \quad (29.723)$$

$$\{n, n, n\} \approx f_{\omega}(n), \quad (29.724)$$

$$\{n, n, n+1\} \approx f_{\omega}(n+1), \quad (29.725)$$

$$\{n, n, 2n\} \approx f_{\omega}(2n), \quad (29.726)$$

$$\{n, n, \{n, n, n\}\} = \{n, 3, 1, 2\} \approx f_{\omega}^2(n), \quad (29.727)$$

$$\{n, n, 1, 2\} \approx f_{\omega+1}(n), \quad (29.728)$$

$$\{n, n+1, 1, 2\} \approx f_{\omega+1}(n+1), \quad (29.729)$$

$$\{n, 3, 2, 2\} \approx f_{\omega+1}^2(n), \quad (29.730)$$

$$\{n, n, 2, 2\} \approx f_{\omega+2}(n), \quad (29.731)$$

$$\{n, n, 3, 2\} \approx f_{\omega+3}(n), \quad (29.732)$$

$$\{n, n, n, 2\} \approx f_{\omega \cdot 2}(n), \quad (29.733)$$

$$\begin{aligned}
\{n, n, 2n, 2\} &\approx f_{\omega \cdot 2}(2n), & (29.734) \\
\{n, 3, 1, 3\} &\approx f_{\omega \cdot 2^2}(n), & (29.735) \\
\{n, n, 1, 3\} &\approx f_{\omega \cdot 2+1}(n), & (29.736) \\
\{n, n, 2, 3\} &\approx f_{\omega \cdot 2+2}(n), & (29.737) \\
\{n, n, 1, 4\} &\approx f_{\omega \cdot 3+1}(n), & (29.738) \\
\{n, n, n, n\} &\approx f_{\omega^2}(n), & (29.739) \\
\{n, n, 1, 1, 2\} &\approx f_{\omega^2+1}(n), & (29.740) \\
\{n, n, 2, 1, 2\} &\approx f_{\omega^2+2}(n), & (29.741) \\
\{n, n, 1, 2, 2\} &\approx f_{\omega^2+\omega+1}(n), & (29.742) \\
\{n, n, 1, 1, 3\} &\approx f_{\omega^2 \cdot 2+1}(n), & (29.743) \\
\{n, n, 1, 1, 1, 2\} &\approx f_{\omega^3+1}(n), & (29.744) \\
\{n, n, 1, 1, 1, 1, 2\} &\approx f_{\omega^4+1}(n), & (29.745) \\
\{n, n(1)2\} \text{ 2 at position } n+1 &\approx f_{\omega^\omega}(n), & (29.746) \\
\{n, 3, 1, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+1 &\approx f_{\omega^n} f_{\omega^\omega}(n), & (29.747) \\
\{n, n, 1, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+1 &\approx f_{\omega^n}^n f_{\omega^\omega}(n), & (29.748) \\
\{n, 3, 2, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+1 &\approx f_{\omega^{n+1}} f_{\omega^\omega}(n), & (29.749) \\
\{n, n, 2, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+1 &\approx f_{\omega^{n+1}}^n f_{\omega^\omega}(n), & (29.750) \\
\{n, n, 3, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+1 &\approx f_{\omega^{n+2}}^n f_{\omega^\omega}(n), & (29.751) \\
\{n, n, n, 1, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+1 &\approx f_{\omega^{n+n}} f_{\omega^\omega}(n), & (29.752) \\
\{n, n, 1, 2, 1, \dots 1, 2\} \text{ a.p } n+1 &\approx f_{\omega^{n+\omega}}^n f_{\omega^\omega}(n), & (29.753) \\
\{n, n, n, 2, 1, \dots 1, 2\} \text{ a.p } n+1 &\approx f_{\omega^{n+\omega+n}} f_{\omega^\omega}(n), & (29.754) \\
\{n, n, 1, 3, 1, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+1 &\approx f_{\omega^{n+\omega \cdot 2}}^n f_{\omega^\omega}(n), & (29.755) \\
\{n, n, 1, n, 1, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+1 &\approx f_{\omega^{n+\omega \cdot n}} f_{\omega^\omega}(n), & (29.756) \\
\{n, n, 1, 1, 2, 1, \dots 1, 2\} \text{ a.p } n+1 &\approx f_{\omega^{n+\omega^2}}^n f_{\omega^\omega}(n), & (29.757) \\
\{n, n, 1, 1, 1, 2, 1, \dots 1, 2\} \text{ a.p } n+1 &\approx f_{\omega^{n+\omega^3}}^n f_{\omega^\omega}(n), & (29.758) \\
\{n, n+1(1)2\} &\approx f_{\omega^\omega}(n+1) \approx f_{\omega^n \cdot n} f_{\omega^\omega}(n), & (29.759) \\
\{n, n, 1, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+2 &\approx f_{\omega^{n+1}}^n f_{\omega^\omega}(n), & (29.760) \\
\{n, n+2(1)2\} &\approx f_{\omega^\omega}(n+2) \approx f_{\omega^{n+1} \cdot n} f_{\omega^\omega}(n), & (29.761) \\
\{n, n, 1, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+2 &\approx f_{\omega^{n+1}}^n f_{\omega^\omega}(n), & (29.762) \\
\{n, n+2(1)2\} &\approx f_{\omega^\omega}(n+2) \approx f_{\omega^{n+1} \cdot n} f_{\omega^\omega}(n), & (29.763) \\
\{n, n, 1, \dots 1, 2\} \text{ 2 a.p } n+3 &\approx f_{\omega^{n+2}}^n f_{\omega^\omega}(n), & (29.764) \\
\{n, 2n(1)2\} &\approx f_{\omega^\omega}(2n) \approx f_{\omega^{2n}} f_{\omega^\omega}(n), & (29.765) \\
\{n, \{n, n, 2\}(1)2\} &\approx f_{\omega^\omega} f_3(n) \approx f_{\omega^{f_3}(n)} f_{\omega^\omega}(n), & (29.766)
\end{aligned}$$

- $$\{n, 3, 2(1)2\} \approx f_{\omega^2}(n), \quad (29.767)$$
- $$\{n, 4, 2(1)2\} \approx f_{\omega^3}(n), \quad (29.768)$$
- $$\{n, n, 2(1)2\} \approx f_{\omega+1}(n), \quad (29.769)$$
- $$\{n, 2n, 2(1)2\} \approx f_{\omega+1}(2n), \quad (29.770)$$
- $$\{n, n, 3(1)2\} \approx f_{\omega+2}(n), \quad (29.771)$$
- $$\{n, n, 4(1)2\} \approx f_{\omega+3}(n), \quad (29.772)$$
- $$\{n, n, n(1)2\} \approx f_{\omega+\omega}(n), \quad (29.773)$$
- $$\{n, n, 1, 2(1)2\} \approx f_{\omega+\omega+1}(n), \quad (29.774)$$
- $$\{n, n, 1, 3(1)2\} \approx f_{\omega+\omega+1}(n), \quad (29.775)$$
- $$\{n, n, 1, 1, 2(1)2\} \approx f_{\omega+\omega^2+1}(n), \quad (29.776)$$
- $$\{n, n(1)3\} \approx f_{\omega \cdot 2}(n), \quad (29.777)$$
- $$\{n, n, 2(1)3\} \approx f_{\omega \cdot 2+1}(n), \quad (29.778)$$
- $$\{n, n, 2(1)4\} \approx f_{\omega \cdot 3+1}(n), \quad (29.779)$$
- $$\{n, n(1)n\} \approx f_{\omega+1}(n), \quad (29.780)$$
- $$\{n, n(1)1, 2\} \approx f_{\omega+1+1}(n), \quad (29.781)$$
- $$\{n, n(1)1, 3\} \approx f_{\omega+1 \cdot 2+1}(n), \quad (29.782)$$
- $$\{n, n(1)1, 1, 2\} \approx f_{\omega+2+1}(n), \quad (29.783)$$
- $$\{n, n(1)1, 1, 1, 2\} \approx f_{\omega+3+1}(n), \quad (29.784)$$
- $$\{n, n(1)(1)2\} \approx f_{\omega \cdot 2}(n), \quad (29.785)$$
- $$\{n, n, 2(1)(1)2\} \approx f_{\omega \cdot 2+1}(n), \quad (29.786)$$
- $$\{n, n, 2(1)(1)(1)2\} \approx f_{\omega \cdot 3+1}(n), \quad (29.787)$$
- $$\{n, n(2)2\} = X \uparrow 2 \& n \approx f_{\omega^2}(n), \quad (29.788)$$
- $$\{n, n, 2(2)2\} \approx f_{\omega^2+1}(n), \quad (29.789)$$
- $$\{n, n(3)2\} = X \uparrow 3 \& n \approx f_{\omega^3}(n), \quad (29.790)$$
- $$\{n, n(0, 1)2\} = X \uparrow X \& n \approx f_{\omega^\omega}(n), \quad (29.791)$$
- $$\{n, n, 2(0, 1)2\} \approx f_{\omega^\omega+1}(n), \quad (29.792)$$
- $$\{n, n, 2(0, 1)3\} \approx f_{\omega^\omega \cdot 2+1}(n), \quad (29.793)$$
- $$\{n, n, 2(0, 1)(0, 1)2\} \approx f_{\omega^\omega \cdot 2+1}(n), \quad (29.794)$$
- $$\{n, n, 2(1, 1)2\} \approx f_{\omega^\omega+1+1}(n), \quad (29.795)$$
- $$\{n, n, 2(0, 2)2\} \approx f_{\omega^\omega \cdot 2+1}(n), \quad (29.796)$$
- $$\{n, n, 2(0, 0, 1)2\} \approx f_{\omega^\omega^2+1}(n), \quad (29.797)$$
- $$\{n, n, 2((1)1)2\} \approx f_{\omega^\omega^\omega+1}(n), \quad (29.798)$$
- $$X \uparrow \uparrow X \& n \approx f_{\varepsilon_0}(n), \quad (29.799)$$

$$\begin{aligned}
\{n, n, 2(X \uparrow\uparrow X) 2\} &\approx f_{\varepsilon_0+1}(n), & (29.800) \\
\{n, n, 2(X \uparrow\uparrow X) 3\} &\approx f_{\varepsilon_0 2+1}(n), & (29.801) \\
\{n, n, 2(X \uparrow\uparrow X)(X \uparrow\uparrow) 2\} &\approx f_{\varepsilon_0^2+1}(n), & (29.802) \\
\{n, n, 2(X \uparrow\uparrow X * X) 2\} &\approx f_{\varepsilon_0^\omega+1}(n), & (29.803) \\
\{n, n, 2((X \uparrow\uparrow X) \uparrow 2) 2\} &\approx f_{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}+1}(n), & (29.804) \\
\{n, n, 2((X \uparrow\uparrow) \uparrow X) 2\} &\approx f_{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}+1}(n), & (29.805) \\
(X \uparrow\uparrow X) \uparrow (X \uparrow\uparrow X) \&n &\approx f_{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}(n), & (29.806) \\
X \uparrow\uparrow (2X) \&n &\approx f_{\varepsilon_1}(n), & (29.807) \\
\{n, n, 2(X \uparrow\uparrow (2X)) 2\} &\approx f_{\varepsilon_1+1}(n), & (29.808) \\
X \uparrow\uparrow (3X) \&n &\approx f_{\varepsilon_2}(n), & (29.809) \\
X \uparrow\uparrow (X \uparrow 2) \&n &\approx f_{\varepsilon_\omega}(n), & (29.810) \\
X \uparrow\uparrow (X \uparrow 3) \&n &\approx f_{\varepsilon_{\omega^2}}(n), & (29.811) \\
X \uparrow\uparrow (X \uparrow X) \&n &\approx f_{\varepsilon_{\omega^\omega}}(n), & (29.812) \\
X \uparrow\uparrow (X \uparrow\uparrow 3) \&n &\approx f_{\varepsilon_{\omega^\omega\omega}}(n), & (29.813) \\
X \uparrow\uparrow X \uparrow\uparrow\uparrow X \&n = X \uparrow\uparrow 3 \&n &\approx f_{\varepsilon_0}(n), & (29.814) \\
X \uparrow\uparrow\uparrow X \&n &\sim \zeta_0, & (29.815) \\
X \uparrow\uparrow\uparrow (2X) \&n &\sim \zeta_1, & (29.816) \\
X \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 3 \&n &\sim \zeta_{\zeta_0}, & (29.817) \\
X \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow X \&n &\sim \varphi(3, 0), & (29.818) \\
\{X, X, 5\} \&n &\sim \varphi(4, 0), & (29.819) \\
\{X, X, X\} \&n &\sim \varphi(\omega, 0), & (29.820) \\
\{X, X, X\} \uparrow \{X, X, X\} \&n &\sim \varphi(\omega, 0)^{\varphi(\omega, 0)^{\varphi(\omega, 0)}}, & (29.821) \\
\{X, X, X\} \uparrow\uparrow X \&n &\sim \varepsilon_{\varphi(\omega, 0)+1}, & (29.822) \\
\{X, X, X\} \uparrow\uparrow\uparrow X \&n &\sim \zeta_{\varphi(\omega, 0)+1}, & (29.823) \\
\{\{X, X, X\}, X, X\} \&n &\sim \varphi(\omega, 1), & (29.824) \\
\{n, n, 2(\{X, 2X, X\}) 2\} &\sim \varphi(\omega, 1) + 1, & (29.825) \\
\{n, n, 2(\{X, 3X, X\}) 2\} &\sim \varphi(\omega, 2) + 1, & (29.826) \\
\{n, n, 2(\{X, \{X, X, X\}, X\}) 2\} &\sim \varphi(\omega, \varphi(\omega, 0)) + 1, & (29.827) \\
\{X, X, X + 1\} \&n &\sim \varphi(\omega + 1, 0), & (29.828) \\
\{X, X, X + 2\} \&n &\sim \varphi(\omega + 2, 0), & (29.829) \\
\{X, X, 2X\} \&n &\sim \varphi(\omega \cdot 2, 0), & (29.830) \\
\{X, X, X \uparrow 2\} \&n &\sim \varphi(\omega^2, 0), & (29.831) \\
\{X, X, X \uparrow X\} \&n &\sim \varphi(\omega^\omega, 0), & (29.832)
\end{aligned}$$

$$\{X, 3, 1, 2\} \&n \sim \varphi(\varphi(\omega, 0), 0), \quad (29.833)$$

$$\{X, X, 1, 2\} \&n \sim \Gamma_0, \quad (29.834)$$

$$\{X, 2X, 1, 2\} \&n \sim \Gamma_1, \quad (29.835)$$

$$\{X, X \uparrow X, 1, 2\} \&n \sim \Gamma_{\omega^\omega}, \quad (29.836)$$

$$\{X, 3, 2, 2\} \&n \sim \Gamma_{\Gamma_0}, \quad (29.837)$$

$$\{X, X, 2, 2\} \&n \sim \varphi(1, 1, 0), \quad (29.838)$$

$$\{X, 3, 3, 2\} \&n \sim \varphi(1, 1, \varphi(1, 1, 0)), \quad (29.839)$$

$$\{X, X, 3, 2\} \&n \sim \varphi(1, 2, 0), \quad (29.840)$$

$$\{X, X, X, 2\} \&n \sim \varphi(1, \omega, 0), \quad (29.841)$$

$$\{X, 3, 1, 3\} \&n \sim \varphi(1, \varphi(1, \omega, 0), 0), \quad (29.842)$$

$$\{X, X, 1, 3\} \&n \sim \varphi(2, 0, 0), \quad (29.843)$$

$$\{X, X, 2, 3\} \&n \sim \varphi(2, 1, 0), \quad (29.844)$$

$$\{X, X, 1, 4\} \&n \sim \varphi(3, 0, 0), \quad (29.845)$$

$$\{X, X, X, X\} \&n \sim \varphi(\omega, 0, 0), \quad (29.846)$$

$$\{X, X, 1, 1, 2\} \&n \sim \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (29.847)$$

$$\{X, X, 1, 1, 3\} \&n \sim \varphi(2, 0, 0, 0), \quad (29.848)$$

$$\{X, X, 1, 1, 1, 2\} \&n \sim \varphi(1, 0, 0, 0, 0), \quad (29.849)$$

$$\{X, X, 1, 1, 1, 1, 2\} \&n \sim \varphi(1, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (29.850)$$

$$\{X, X(1)2\} \&n = \{X, X, \dots, X\} \&n \sim \theta(\Omega^\omega), \quad (29.851)$$

$$\{X, X(1)2\} \uparrow\uparrow X \&n \sim \varepsilon_{\theta(\Omega^\omega)+1}, \quad (29.852)$$

$$\{\{X, X(1)2\}, X, 1, 2\} \&n \sim \Gamma_{\theta(\Omega^\omega)+1}, \quad (29.853)$$

$$\{\{X, X(1)2\}, X(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\omega, 1), \quad (29.854)$$

$$\{X, 4, 1, \dots, 1, 2\} \&n 2 \text{ a.p } X + 1 \sim \theta(\Omega^\omega, 2), \quad (29.855)$$

$$\{X, 3, 2, 1, \dots, 1, 2\} \&n \text{ a.p } X + 1 \sim \theta(\Omega^\omega, \theta(\Omega^\omega)), \quad (29.856)$$

$$\{X, X, 2, 1, \dots, 1, 2\} \&n \text{ a.p } X + 1 \sim \theta(\Omega^\omega + 1), \quad (29.857)$$

$$\{X, X, 3, 1, \dots, 1, 2\} \&n 2 \text{ a.p } X + 1 \sim \theta(\Omega^\omega + 2), \quad (29.858)$$

$$\{X, X, 1, 2, 1, \dots, 1, 2\} \&n \text{ a.p } X + 1 \sim \theta(\Omega^\omega + \Omega), \quad (29.859)$$

$$\{X, X, 1, 1, 2, 1, \dots, 1, 2\} \&n \text{ a.p } X + 1 \sim \theta(\Omega^\omega + \Omega^2), \quad (29.860)$$

$$\{X, X, 1, \dots, 1, 3\} \&n 3 \text{ a.p } X + 1 \sim \theta(\Omega^\omega 2), \quad (29.861)$$

$$\{X, X + 1(1)2\} \&n = \{X, X, \dots, X, X\} \&n \text{ a.p } X + 1 \sim \theta(\Omega^\omega \cdot \omega), \quad (29.862)$$

$$\{X, 3, 1, \dots, 1, 2\} \&n 2 \text{ a.p } X + 2 \sim \theta(\Omega^\omega \theta(\Omega^\omega \cdot \omega)), \quad (29.863)$$

$$\{X, X, 1, \dots, 1, 3\} \&n 3 \text{ a.p } X + 2 \sim \theta(\Omega^{\omega+1} \cdot 2), \quad (29.864)$$

$$\{X, X + 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\omega+1} \cdot \omega), \quad (29.865)$$

$$\{X, X, 1, \dots, 1, 2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\omega+2}), \quad (29.866)$$

$$\{X, X + 3(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\omega+2}\omega), \quad (29.867)$$

$$\{X, 2X(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\omega \cdot 2}), \quad (29.868)$$

$$\{X, 3X(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\omega \cdot 3}), \quad (29.869)$$

$$\{X, X \uparrow 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\omega^2}), \quad (29.870)$$

$$\{X, X \uparrow X(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\omega^\omega}), \quad (29.871)$$

$$\{X, X \uparrow X(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\varepsilon_0}), \quad (29.872)$$

$$\{X, 3, 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\theta(\Omega^\omega)}), \quad (29.873)$$

$$\{X, 4, 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\theta(\Omega^{\theta(\Omega^\omega)})}), \quad (29.874)$$

$$\{X, X, 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega), \quad (29.875)$$

$$\{X, X, 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega), \quad (29.876)$$

$$\{X, X + 1, 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\theta(\Omega^\Omega)}, \theta(\Omega^\Omega) + 1), \quad (29.877)$$

$$\{X, 2X, 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega, 1), \quad (29.878)$$

$$\{X, X^X, 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega, \omega^\omega), \quad (29.879)$$

$$\{X, 3, 3(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega, \theta(\Omega^\Omega)), \quad (29.880)$$

$$\{X, X, 3(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega + 1), \quad (29.881)$$

$$\{X, X, 4(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega + 2), \quad (29.882)$$

$$\{X, X, X(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega + \omega), \quad (29.883)$$

$$\{X, X, 1, 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega + \Omega), \quad (29.884)$$

$$\{X, X, 1, 1, 2(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega + \Omega^2), \quad (29.885)$$

$$\{X, X(1)3\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega + \Omega^\omega), \quad (29.886)$$

$$\{X, X, 2(1)3\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega \cdot 2), \quad (29.887)$$

$$\{X, X, 2(1)4\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega \cdot 3), \quad (29.888)$$

$$\{X, X(1)X\} \&n \sim \theta(\Omega^\Omega \cdot \omega), \quad (29.889)$$

$$\{X, X(1)1, 2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\Omega+1}), \quad (29.890)$$

$$\{X, X, 2(1)2, 2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\Omega+1} + \Omega^\Omega), \quad (29.891)$$

$$\{X, X(1)1, 3\} \&n \sim \theta(\Omega^{\Omega+1} \cdot 2), \quad (29.892)$$

$$\{X, X(1)X, X\} \&n \sim \theta(\Omega^{\Omega+1} \cdot \omega), \quad (29.893)$$

$$\{X, X(1)1, 1, 2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\Omega+2}), \quad (29.894)$$

$$\{X, X(1)1, 1, 2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\Omega+2}), \quad (29.895)$$

$$\{X, X(1)1, 1, 1, 2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\Omega+3}), \quad (29.896)$$

$$\{X, X(1)(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\Omega+\omega}), \quad (29.897)$$

$$\{X, X, 2(1)(1)2\} \&n \sim \theta(\Omega^{\Omega \cdot 2}), \quad (29.898)$$

$$\{X, X, 2(1)(1)(1)2\} \& n \sim \theta(\Omega^{\Omega \cdot 3}), \quad (29.899)$$

$$\{X, X(2)2\} \& n \sim \theta(\Omega^{\Omega \cdot \omega}), \quad (29.900)$$

$$\{X, X, 2(2)2\} \& n \sim \theta(\Omega^{\Omega^2}), \quad (29.901)$$

$$\{X, X, 2(2)(2)2\} \& n \sim \theta(\Omega^{\Omega^2 \cdot 2}), \quad (29.902)$$

$$\{X, X, 2(3)2\} \& n \sim \theta(\Omega^{\Omega^3}), \quad (29.903)$$

$$\{X, X, 2(0, 1)2\} \& n \sim \theta(\Omega^{\Omega^\Omega}), \quad (29.904)$$

$$\{X, X, 2((1)1)2\} \& n \sim \theta(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}), \quad (29.905)$$

$$X_2 \uparrow\uparrow X_2 \& X \& n \sim \theta(\theta_1(1)), \quad (29.906)$$

$$\{X, X, 2(X_2 \uparrow\uparrow X_2)2\} \& n \sim \theta(\theta_1(1, \Omega)), \quad (29.907)$$

$$X_2 \uparrow\uparrow (2X_2) \& X \& n \sim \theta(\theta_1(1, \Omega + 1)), \quad (29.908)$$

$$X_2 \uparrow\uparrow\uparrow X_2 \& X \& n \sim \theta(\theta_1(2)), \quad (29.909)$$

$$\{X_2, X_2, X_2\} \& X \& n \sim \theta(\theta_1(\omega)), \quad (29.910)$$

$$\{X_2, X_2, 1, 2\} \& X \& n \sim \theta(\Omega_2), \quad (29.911)$$

$$\{X_2, X_2, 1, 3\} \& X \& n \sim \theta(\Omega_2 \cdot 2), \quad (29.912)$$

$$\{X_2, X_2, 1, 1, 2\} \& X \& n \sim \theta(\Omega_2^2), \quad (29.913)$$

$$\{X_2, X_2(1)2\} \& X \& n \sim \theta(\Omega_2^\omega), \quad (29.914)$$

$$\{X_2, X_2, 2(1)2\} \& X \& n \sim \theta(\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (29.915)$$

$$\{X_2, X_2, 2(1)3\} \& X \& n \sim \theta(\Omega_2^{\Omega_2 \cdot 2}), \quad (29.916)$$

$$\{X_2, X_2, 2(1)1, 2\} \& X \& n \sim \theta(\Omega_2^{\Omega_2+1}), \quad (29.917)$$

$$\{X_2, X_2, 2(1)(1)2\} \& X \& n \sim \theta(\Omega_2^{\Omega_2 \cdot 2}), \quad (29.918)$$

$$\{X_2, X_2, 2(2)2\} \& X \& n \sim \theta(\Omega_2^{\Omega_2^2}), \quad (29.919)$$

$$\{X_2, X_2, 2(0, 1)2\} \& X \& n \sim \theta(\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (29.920)$$

$$X_3 \uparrow\uparrow X_3 \& X_2 \& X \& n \sim \theta(\theta_2(1)), \quad (29.921)$$

$$X_3 \uparrow\uparrow\uparrow X_3 \& X_2 \& X \& n \sim \theta(\theta_2(2)), \quad (29.922)$$

$$\{X_3, X_3, 1, 2\} \& X_2 \& X \& n \sim \theta(\Omega_3), \quad (29.923)$$

$$X_4 \& X_3 \& X_2 \& X \& n \sim \theta(\Omega_3^\omega), \quad (29.924)$$

$$X_5 \& X_4 \& X_3 \& X_2 \& X \& n \sim \theta(\Omega_4^\omega), \quad (29.925)$$

$$\{n, n/2\} \sim \theta(\Omega_\omega), \quad (29.926)$$

$$\{n, n + 1/2\} \sim \theta(\Omega_\omega), \quad (29.927)$$

$$\{n, 2n/2\} \sim \theta(\Omega_\omega), \quad (29.928)$$

$$\{n, n^n/2\} \sim \theta(\Omega_\omega), \quad (29.929)$$

$$\{n, 3, 2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega), \quad (29.930)$$

- $$\{n, n, 2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + 1, \quad (29.931)$$
- $$\{n, n+1, 2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + 1, \quad (29.932)$$
- $$\{n, 2n, 2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + 1, \quad (29.933)$$
- $$\{n, 3, 3/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + 1, \quad (29.934)$$
- $$\{n, n, 3/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + 2, \quad (29.935)$$
- $$\{n, n, 4/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + 3, \quad (29.936)$$
- $$\{n, n, 1, 2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \omega + 1, \quad (29.937)$$
- $$\{n, n, 2, 2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \omega + 2, \quad (29.938)$$
- $$\{n, n, 1, 3/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \omega \cdot 2 + 1, \quad (29.939)$$
- $$\{n, n, 1, 1, 2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \omega^2 + 1, \quad (29.940)$$
- $$\{n, n(1)2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \omega^\omega, \quad (29.941)$$
- $$\{n, n(1)3/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \omega^\omega, \quad (29.942)$$
- $$\{n, n(1)1, 2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \omega^{\omega+1}, \quad (29.943)$$
- $$\{n, n(1)(1)2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \omega^{\omega^2}, \quad (29.944)$$
- $$\{n, n(2)2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \omega^{\omega^2}, \quad (29.945)$$
- $$\{n, n(0, 1)2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \omega^{\omega^\omega}, \quad (29.946)$$
- $$\{X \uparrow\uparrow X \& n/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \varepsilon_0, \quad (29.947)$$
- $$\{\{X, X, 1, 2\} \& n/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \Gamma_0, \quad (29.948)$$
- $$\{\{X, X(1)2\} \& n/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \theta(\Omega^\omega), \quad (29.949)$$
- $$\{X_2 \uparrow\uparrow X_2 \& X \& n/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \theta(\varepsilon_{\Omega+1}), \quad (29.950)$$
- $$\{X_3 \& X_2 \& X \& n/2\} \sim \theta(\Omega_\omega) + \theta(\Omega_2^\omega), \quad (29.951)$$
- $$\{n, n/3\} \sim \theta(\Omega_\omega) \cdot 2, \quad (29.952)$$
- $$\{n, n, 2/3\} \sim \theta(\Omega_\omega) \cdot 2 + 1, \quad (29.953)$$
- $$\{n, n, 2/4\} \sim \theta(\Omega_\omega) \cdot 3 + 1, \quad (29.954)$$
- $$\{n, n/n\} \sim \theta(\Omega_\omega) \cdot \omega, \quad (29.955)$$
- $$\{n, n/1, 2\} \sim \theta(\Omega_\omega) \cdot \omega + 1, \quad (29.956)$$
- $$\{n, n/1, 3\} \sim \theta(\Omega_\omega) \cdot \omega \cdot 2 + 1, \quad (29.957)$$
- $$\{n, n/1, 1, 2\} \sim \theta(\Omega_\omega) \cdot \omega^2 + 1, \quad (29.958)$$
- $$\{n, n/1(1)2\} \sim \theta(\Omega_\omega) \cdot \omega^\omega, \quad (29.959)$$
- $$\{n, n/X_2 \& X \& n\} \sim \theta(\Omega_\omega) \theta(\Omega^\omega), \quad (29.960)$$
- $$\{n, n/1/2\} = 2 \& n \sim \theta(\Omega_\omega)^2, \quad (29.961)$$
- $$\{n, n, 2/1/2\} \sim \theta(\Omega_\omega)^2 + 1, \quad (29.962)$$
- $$\{n, n/2/2\} \sim \theta(\Omega_\omega)^2 + \theta(\Omega_\omega), \quad (29.963)$$

$$\begin{aligned}
\{n, n/1/3\} &\sim \theta(\Omega_\omega)^2 \cdot 2, & (29.964) \\
\{n, n/1/1/2\} &= 3 \& \& n \sim \theta(\Omega_\omega)^3, & (29.965) \\
\{n, n/1/1/1/2\} &= 4 \& \& n \sim \theta(\Omega_\omega)^4, & (29.966) \\
\{n, n(/1)2\} &= X \& \& n \sim \theta(\Omega_\omega)^\omega, & (29.967) \\
\{n, n, 2(/1)2\} &\sim \theta(\Omega_\omega)^\omega + 1, & (29.968) \\
\{n, n(/1)3\} &\sim \theta(\Omega_\omega)^\omega \cdot 2, & (29.969) \\
\{n, n(/1)1/2\} &= X + 1 \& \& n \sim \theta(\Omega_\omega)^{\omega+1}, & (29.970) \\
\{n, n(/1)(/1)2\} &= 2X \& \& n \sim \theta(\Omega_\omega)^{\omega \cdot 2}, & (29.971) \\
\{n, n(/2)2\} &= X^2 \& \& n \sim \theta(\Omega_\omega)^{\omega^2}, & (29.972) \\
X \uparrow \uparrow X \& \& n &\sim \theta(\Omega_\omega)^{\varepsilon_0}, & (29.973) \\
\{X, X/2\} \& \& n &\sim \theta(\Omega_\omega)^{\theta(\Omega_\omega)}, & (29.974) \\
\{X, X/2\} + 1 \& \& n &\sim \theta(\Omega_\omega)^{\theta(\Omega_\omega)+1}, & (29.975) \\
\{X, X/2\}^{\{X, X/2\}} \& \& n &\sim \theta(\Omega_\omega)^{\theta(\Omega_\omega)^{\theta(\Omega_\omega)}}, & (29.976) \\
\{X, X/2\} \uparrow \uparrow X \& \& n &\sim \varepsilon_{\theta(\Omega_\omega)+1}, & (29.977) \\
\{X, X + 1/2\} \& \& n &\sim \theta(\Omega_{\omega+1}), & (29.978) \\
\{X, 2X/2\} \& \& n &\sim \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}), & (29.979) \\
\{X, X^2/2\} \& \& n &\sim \theta(\Omega_{\omega^2}), & (29.980) \\
\{X, 3, 2/2\} \& \& n &\sim \theta(\Omega_{\theta(\Omega_\omega)}), & (29.981) \\
\{X, X, 2/2\} \& \& n &\sim \theta(\Omega_\Omega), & (29.982) \\
\{X_2, X_2/2\} \& \& X \& \& n &\sim \theta(\Omega_\Omega)^{\theta(\Omega_\omega)}, & (29.983) \\
\{X_2, X_2, 2/2\} \& \& X \& \& n &\sim \theta(\Omega_{\Omega_2}), & (29.984) \\
\{X_3, X_3, 2/2\} \& \& X_2 \& \& X \& \& n &\sim \theta(\Omega_{\Omega_3}), & (29.985) \\
\{n, n//2\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega}), & (29.986) \\
\{n, n, 2//2\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega}) + 1, & (29.987) \\
\{n, n, 3//2\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega}) + 2, & (29.988) \\
\{n, n//3\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega}) \cdot 2, & (29.989) \\
\{n, n, 2//4\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega}) \cdot 3 + 1, & (29.990) \\
\{n, n//1, 2\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega}) \cdot \omega + 1, & (29.991) \\
\{n, n//1//2\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega})^2, & (29.992) \\
\{n, n, 2//1//2\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega})^2 + 1, & (29.993) \\
\{n, n, 2//1//1//2\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega})^3 + 1, & (29.994) \\
\{n, n, 2(/1)2\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega})^\omega + 1, & (29.995) \\
\{n, n, 2(/2)2\} &\sim \theta(\Omega_{\Omega_\omega})^{\omega^2} + 1, & (29.996)
\end{aligned}$$

$$X \uparrow \uparrow X \&\&\&n \sim \theta(\Omega_{\Omega_{\omega}})^{\varepsilon_0}, \quad (29.997)$$

$$\{X, X//2\} \&\&\&n \sim \theta(\Omega_{\Omega_{\omega}})^{\theta(\Omega_{\Omega_{\omega}})}, \quad (29.998)$$

$$\{X, X//2\} \uparrow \uparrow X \&\&\&n \sim \varepsilon_{\theta(\Omega_{\Omega_{\omega}})+1}, \quad (29.999)$$

$$\{X, X, 2//2\} \&\&\&n \sim \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega}}), \quad (29.1000)$$

$$\{X_2, X_2, 2//2\} \&\&\&X \&\&\&n \sim \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_2}}), \quad (29.1001)$$

$$\{n, n//2\} \sim \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\omega}}}), \quad (29.1002)$$

$$\{n, n, 2//2\} \sim \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\omega}}}) + 1, \quad (29.1003)$$

$$\{X, X//2\} \&\&\&n \sim \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\omega}}})^{\theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\omega}}})}, \quad (29.1004)$$

$$\{X, X, 2//2\} \&\&\&n \sim \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\Omega}}}), \quad (29.1005)$$

$$\{n, n//2\} \sim \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\Omega_{\omega}}}}), \quad (29.1006)$$

$$\{n, n///2\} \sim \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\Omega_{\Omega_{\omega}}}}}), \quad (29.1007)$$

$$\{n, n(1)/2\} \sim \psi(\psi_I(0)), \quad (29.1008)$$

$$\{L, 1\}_{n,n} = \{n, n/2\} \sim C(0), \quad (29.1009)$$

$$\{L, 2\}_{n,n} = \{n, n//2\} \sim C(1), \quad (29.1010)$$

$$\{L, 3\}_{n,n} = \{n, n///2\} \sim C(2), \quad (29.1011)$$

$$\{L, X\}_{n,n} = \{n, n(1)/2\} \sim C(\omega), \quad (29.1012)$$

$$\{n, n/(1)/2\} \sim C(\omega + 1), \quad (29.1013)$$

$$\{n, n/(1)/2\} \sim C(\omega + 2), \quad (29.1014)$$

$$\{L, X + 1\}_{n,n} = \{n, n(1)//2\} \sim C(\omega 2), \quad (29.1015)$$

$$\{L, X + 2\}_{n,n} = \{n, n(1)///2\} \sim C(\omega 3), \quad (29.1016)$$

$$\{L, 2X\}_{n,n} = \{n, n(1)(1)/2\} \sim C(\omega^2), \quad (29.1017)$$

$$\{n, n/(1)(1)/2\} \sim C(\omega^2 + 1), \quad (29.1018)$$

$$\{n, n(1)/(1)/2\} \sim C(\omega^2 + \omega), \quad (29.1019)$$

$$\{L, 2X + 1\}_{n,n} = \{n, n(1)(1)//2\} \sim C(\omega^2 2), \quad (29.1020)$$

$$\{L, 3X\}_{n,n} = \{n, n(1)(1)(1)/2\} \sim C(\omega^3), \quad (29.1021)$$

$$\{L, X^2\}_{n,n} = \{n, n(2)/2\} \sim C(\omega^{\omega}), \quad (29.1022)$$

$$\{L, X^2 + 1\}_{n,n} = \{n, n(2)//2\} \sim C(\omega^{\omega} 2), \quad (29.1023)$$

$$\{L, X^2 + X\}_{n,n} = \{n, n(2)(1)/2\} \sim C(\omega^{\omega+1}), \quad (29.1024)$$

$$\{L, X^2 2\}_{n,n} = \{n, n(2)(2)/2\} \sim C(\omega^{\omega^2}), \quad (29.1025)$$

$$\{L, X^3\}_{n,n} = \{n, n(3)/2\} \sim C(\omega^{\omega^2}), \quad (29.1026)$$

$$\{L, X^4\}_{n,n} = \{n, n(4)/2\} \sim C(\omega^{\omega^3}), \quad (29.1027)$$

$$\{L, X^X\}_{n,n} = \{n, n(0, 1)/2\} \sim C(\omega^{\omega^{\omega}}), \quad (29.1028)$$

$$\{L, X^{X^X}\}_{n,n} = \{n, n((1)1)/2\} \sim C(\omega^{\omega^{\omega}}), \quad (29.1029)$$

$$\{L, X \uparrow\uparrow X\}_{n,n} \sim C(\varepsilon_0), \quad (29.1030)$$

$$\{L, X \uparrow\uparrow (X+1)\}_{n,n} \sim C(\varepsilon_0^{\varepsilon_0}), \quad (29.1031)$$

$$\{L, X \uparrow\uparrow (2X)\}_{n,n} \sim C(\varepsilon_1), \quad (29.1032)$$

$$\{L, X \uparrow\uparrow X \uparrow\uparrow X\}_{n,n} \sim C(\varepsilon_{\varepsilon_0}), \quad (29.1033)$$

$$\{L, X \uparrow\uparrow\uparrow X\}_{n,n} \sim C(\zeta_0), \quad (29.1034)$$

$$\{L, \{X, X, 4\}\}_{n,n} \sim C(\varphi(3, 0)), \quad (29.1035)$$

$$\{L, \{X, X, X\}\}_{n,n} \sim C(\varphi(\omega, 0)), \quad (29.1036)$$

$$\{L, \{X, 2X, X\}\}_{n,n} \sim C(\varphi(\omega, 1)), \quad (29.1037)$$

$$\{L, \{X, X, X+1\}\}_{n,n} \sim C(\varphi(\omega+1, 0)), \quad (29.1038)$$

$$\{L, \{X, X, 1, 2\}\}_{n,n} \sim C(\Gamma_0), \quad (29.1039)$$

$$\{L, \{X, X, 1, 3\}\}_{n,n} \sim C(\varphi(2, 0, 0)), \quad (29.1040)$$

$$\{L, \{X, X, 1, 1, 2\}\}_{n,n} \sim C(\varphi(1, 0, 0, 0)), \quad (29.1041)$$

$$\{L, \{X, X(1)2\}\}_{n,n} \sim C(\theta(\Omega^\omega)), \quad (29.1042)$$

$$\{L, \{X, X+1(1)2\}\}_{n,n} \sim C(\theta(\Omega^{\omega+1})), \quad (29.1043)$$

$$\{L, \{X, X, 2(1)2\}\}_{n,n} \sim C(\theta(\Omega^\Omega)), \quad (29.1044)$$

$$\{L, \{X, X, 2(1)3\}\}_{n,n} \sim C(\theta(\Omega^{\Omega 2})), \quad (29.1045)$$

$$\{L, \{X, X, 2(1)1, 2\}\}_{n,n} \sim C(\theta(\Omega^{\Omega+1})), \quad (29.1046)$$

$$\{L, \{X, X, 2(1)(1)2\}\}_{n,n} \sim C(\theta(\Omega^{\Omega^2})), \quad (29.1047)$$

$$\{L, \{X, X, 2(2)2\}\}_{n,n} \sim C(\theta(\Omega^{\Omega^2})), \quad (29.1048)$$

$$\{L, \{X, X, 2(0, 1)2\}\}_{n,n} \sim C(\theta(\Omega^{\Omega^\Omega})), \quad (29.1049)$$

$$\{L, \{X_2 \uparrow\uparrow X_2 \& X\}\}_{n,n} \sim C(\theta(\varepsilon_{\Omega+1})), \quad (29.1050)$$

$$\{L, \{X_3 \& X_2 \& X\}\}_{n,n} \sim C(\theta(\Omega_2^\omega)), \quad (29.1051)$$

$$\{L, 2, 2\}_{n,n} = \{L, L\}_{n,n} \sim C(C(0)), \quad (29.1052)$$

$$\{L, \{L, 2\}\}_{n,n} \sim C(C(1)), \quad (29.1053)$$

$$\{L, \{L, X\}\}_{n,n} \sim C(C(\omega)), \quad (29.1054)$$

$$\{L, \{L, X^2\}\}_{n,n} \sim C(C(\omega^\omega)), \quad (29.1055)$$

$$\{L, \{L, X^X\}\}_{n,n} \sim C(C(\omega^{\omega^\omega})), \quad (29.1056)$$

$$\{L, \{L, X \uparrow\uparrow X\}\}_{n,n} \sim C(C(\varepsilon_0)), \quad (29.1057)$$

$$\{L, 3, 2\}_{n,n} = \{L, \{L, L\}\}_{n,n} \sim C(C(C(0))), \quad (29.1058)$$

$$\{L, 4, 2\}_{n,n} \sim C(C(C(C(0))))), \quad (29.1059)$$

$$\{L, X, 2\}_{n,n} \sim C(\Omega), \quad (29.1060)$$

$$\{L, \{L, X, 2\} + 1\}_{n,n} \sim C(\Omega + C(\Omega)), \quad (29.1061)$$

$$\{L, \{L, X, 2\} + 2\}_{n,n} \sim C(\Omega + C(\Omega)2), \quad (29.1062)$$

$$\{L, 2\{L, X, 2\}\}_{n,n} \sim C(\Omega + C(\Omega)^2), \quad (29.1063)$$

$$\{L, \{L, X, 2\}^2\}_{n,n} \sim C(\Omega + C(\Omega)^{C(\Omega)}), \quad (29.1064)$$

$$\{L, \{L, \{L, X, 2\}\}\}_{n,n} \sim C(\Omega + C(\Omega + C(\Omega))), \quad (29.1065)$$

$$\{L, 2X, 2\}_{n,n} \sim C(\Omega 2), \quad (29.1066)$$

$$\{L, X^2, 2\}_{n,n} \sim C(\Omega \omega), \quad (29.1067)$$

$$\{L, L, 2\}_{n,n} \sim C(\Omega \sim C(0)), \quad (29.1068)$$

$$\{L, \{L, X, 2\}, 2\}_{n,n} \sim C(\Omega \sim C(\Omega)), \quad (29.1069)$$

$$\{L, X, 3\}_{n,n} \sim C(\Omega^2), \quad (29.1070)$$

$$\{L, 2X, 3\}_{n,n} \sim C(\Omega^2 2), \quad (29.1071)$$

$$\{L, X, 4\}_{n,n} \sim C(\Omega^3), \quad (29.1072)$$

$$\{L, X, X\}_{n,n} \sim C(\Omega^\omega), \quad (29.1073)$$

$$\{L, X, L\}_{n,n} \sim C(\Omega^{C(0)}), \quad (29.1074)$$

$$\{L, X, \{L, X, 2\}\}_{n,n} \sim C(\Omega^{C(\Omega)}), \quad (29.1075)$$

$$\{L, X, \{L, X, \{L, X, 2\}\}\}_{n,n} \sim C(\Omega^{C(\Omega^{C(\Omega)})}), \quad (29.1076)$$

$$\{L, X, 1, 2\}_{n,n} \sim C(\Omega^\Omega), \quad (29.1077)$$

$$\{L, X, 2, 2\}_{n,n} \sim C(\Omega^{\Omega+1}), \quad (29.1078)$$

$$\{L, X, 1, 3\}_{n,n} \sim C(\Omega^{\Omega 2}), \quad (29.1079)$$

$$\{L, X, 1, 1, 2\}_{n,n} \sim C(\Omega^{\Omega^2}), \quad (29.1080)$$

$$\{L, X(1)2\}_{n,n} \sim C(\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (29.1081)$$

$$\{L, 2, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (29.1082)$$

$$\{L, \{L, 2, 1, \dots, 1, 2\} + 1\}_{n,n} \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega} + C(\Omega^{\Omega^\omega})), \quad (29.1083)$$

$$\{L, \{L, 2, 1, \dots, 1, 2\}, 2\}_{n,n} \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega} + \Omega), \quad (29.1084)$$

$$\{L, \{L, 2, 1, \dots, 1, 2\}, 1, 2\}_{n,n} \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega} + \Omega^\Omega), \quad (29.1085)$$

$$\{L, 3, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} 2 \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega} 2), \quad (29.1086)$$

$$\{L, X, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} 2 \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega} \omega), \quad (29.1087)$$

$$\{L, L, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} 2 \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega} \sim C(0)), \quad (29.1088)$$

$$\{L, X, 2, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega+1}), \quad (29.1089)$$

$$\{L, 2X, 2, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega+1} 2), \quad (29.1090)$$

$$\{L, X, 3, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} 2 \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega+2}), \quad (29.1091)$$

$$\{L, X, L, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} 2 \text{ a . p } X + 1 \sim C(\Omega^{\Omega^\omega+C(0)}), \quad (29.1092)$$

$$\begin{aligned}
\{L, X, 1, 2, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} \text{ a.p } X+1 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega}\right), & (29.1093) \\
\{L, X, 2, 2, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} \text{ a.p } X+1 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega+1}\right), & (29.1094) \\
\{L, X, 1, 3, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} 2 \text{ a.p } X+1 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega^2}\right), & (29.1095) \\
\{L, X, 1, X, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} 2 \text{ a.p } X+1 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega^\omega}\right), & (29.1096) \\
\{L, X, 1, 1, 2, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} \text{ a.p } X+1 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega^2}\right), & (29.1097) \\
\{L, X, 1, 1, 1, 2, 1, \dots, 1, 2\}_{n,n} \text{ a.p } X+1 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega^3}\right), & (29.1098) \\
\{L, X, 1, \dots, 1, 3\}_{n,n} 3 \text{ a.p } X+1 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega 2}\right), & (29.1099) \\
\{L, X, 1, \dots, 1, 4\}_{n,n} 4 \text{ a.p } X+1 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega 3}\right), & (29.1100) \\
\{L, X, 1, \dots, 1, X\}_{n,n} \text{ a.p } X+1 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega \omega}\right), & (29.1101) \\
\{L, X+1(1)2\}_{n,n} = \{L, L, \dots, L, L\}_{n,n} \text{ a.p } X+1 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega \sim C(0)}\right), & (29.1102) \\
\{L, X, 1, \dots, 1, 1, 2\}_{n,n} 2 \text{ a.p } X+2 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega+1}\right), & (29.1103) \\
\{L, X+2(1)2\}_{n,n} = \{L, L, \dots, L, L\}_{n,n} \text{ a.p } X+2 &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega+1 \sim C(0)}\right), & (29.1104) \\
\{L, 2X(1)2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\omega 2}\right), & (29.1105) \\
\{L, X^2(1)2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^2}\right), & (29.1106) \\
\{L, L(1)2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^{C(0)}}\right), & (29.1107) \\
\{L, X, 2(1)2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\Omega}\right), & (29.1108) \\
\{L, 2X, 2(1)2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\Omega 2}\right), & (29.1109) \\
\{L, L, 2(1)2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\Omega \sim C(0)}\right), & (29.1110) \\
\{L, X, 3(1)2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\Omega+1}\right), & (29.1111) \\
\{L, X, 1, 2(1)2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\Omega+\Omega}\right), & (29.1112) \\
\{L, X(1)3\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\Omega+\Omega^\omega}\right), & (29.1113) \\
\{L, X, 2(1)3\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\Omega 2}\right), & (29.1114) \\
\{L, X, 2(1)4\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\Omega 3}\right), & (29.1115) \\
\{L, X(1)L\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^\Omega \sim C(0)}\right), & (29.1116) \\
\{L, X(1)1, 2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^{\Omega+1}}\right), & (29.1117) \\
\{L, X(1)1, 3\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^{\Omega+1}}\right), & (29.1118) \\
\{L, X(1)1, 1, 2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^{\Omega+2}}\right), & (29.1119) \\
\{L, X(1)(1)2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^{\Omega+\omega}}\right), & (29.1120) \\
\{L, X, 2(1)(1)2\}_{n,n} &\sim C\left(\Omega^{\Omega^{\Omega^2}}\right), & (29.1121)
\end{aligned}$$

$$\{L, X, 2(1)(1)(1)2\}_{n,n} \sim C \left(\Omega^{\Omega^{\Omega^3}} \right), \quad (29.1122)$$

$$\{L, X, 2(2)2\}_{n,n} \sim C \left(\Omega^{\Omega^{\Omega^2}} \right), \quad (29.1123)$$

$$\{L, X, 2(0, 1)2\}_{n,n} \sim C \left(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}} \right), \quad (29.1124)$$

$$X_2 \uparrow\uparrow X_2 @n \sim C (\varepsilon_{\Omega+1}), \quad (29.1125)$$

$$X_2 \uparrow\uparrow\uparrow X_2 @n \sim C (\zeta_{\Omega+1}), \quad (29.1126)$$

$$\{X_2, X_2, X_2\} @n \sim C (\varphi(\omega, \Omega + 1)), \quad (29.1127)$$

$$\{X_2, X_2, 1, 2\} @n \sim C (\Gamma_{\Omega+1}), \quad (29.1128)$$

$$\{X_2, X_2(1)2\} @n \sim C (\theta_1 (\Omega_2^\omega)), \quad (29.1129)$$

$$\{X_2, X_2, 2(1)2\} @n \sim C \left(\theta_1 \left(\Omega_2^{\Omega_2} \right) \right), \quad (29.1130)$$

$$\{X_2, X_2, 2(0, 1)2\} @n \sim C \left(\theta_1 \left(\Omega_2^{\Omega_2} \right) \right), \quad (29.1131)$$

$$X_3 \uparrow\uparrow X_3 \& X_2 @n \sim C (\theta_1 (\theta_2(1))), \quad (29.1132)$$

$$\{X_3, X_3, 1, 2\} \& X_2 @n \sim C (\theta_1 (\Omega_3)), \quad (29.1133)$$

$$X_4 \& X_3 \& X_2 @n \sim C (\theta_1 (\Omega_3^\omega)), \quad (29.1134)$$

$$\{X_2, X_2/2\} @n \sim C (\psi_1 (\Omega_\omega)), \quad (29.1135)$$

$$\{X_2, X_2//2\} @n \sim C (\psi_1 (\Omega_{\Omega_\omega})), \quad (29.1136)$$

$$\{X_2, X_2(1)/2\} @n \sim C (\psi_1 (\psi_I(0))), \quad (29.1137)$$

$$\{X_2, X_2, 2(1)/2\} @n \sim C (\psi_1 (\psi_I (\Omega_2))), \quad (29.1138)$$

$$\{X_2, X_2/(1)/2\} @n \sim C (\psi_1 (\psi_I (\Omega_\omega))), \quad (29.1139)$$

$$\{X_2, X_2(1)//2\} @n \sim C (\psi_1 (\psi_I (\psi_I(0)))), \quad (29.1140)$$

$$\{X_2, X_2(1)(1)/2\} @n \sim C (\psi_1(I)), \quad (29.1141)$$

$$\{L, X_3\}_{X_2, X_2} @n = \{X_2, X_2(1)/2\} @n \sim C (C_1(\omega)), \quad (29.1142)$$

$$\{L, X_3 + 1\}_{X_2, X_2} @n = \{X_2, X_2(1)//2\} @n \sim C (C_1(\omega^2)), \quad (29.1143)$$

$$\{L, 2X_3\}_{X_2, X_2} @n = \{X_2, X_2(1)(1)/2\} @n \sim C (C_1(\omega^2)), \quad (29.1144)$$

$$\{L, X_3^2\}_{X_2, X_2} @n = \{X_2, X_2(2)/2\} @n \sim C (C_1(\omega^\omega)), \quad (29.1145)$$

$$\left\{ L, X_3^{X_3} \right\}_{X_2, X_2} @n = \{X_2, X_2(0, 1)/2\} @n \sim C \left(C_1 \left(\omega^{\omega^\omega} \right) \right), \quad (29.1146)$$

$$\{L, X_3 \uparrow\uparrow X_3\}_{X_2, X_2} @n \sim C (C_1(\varepsilon_0)), \quad (29.1147)$$

$$\{L, \{X_3, X_3, 1, 2\}\}_{X_2, X_2} @n \sim C (C_1(\Gamma_0)), \quad (29.1148)$$

$$\{L, L\}_{X_2, X_2} @n \sim C (C_1(C(0))), \quad (29.1149)$$

$$\{L, 3, 2\}_{X_2, X_2} @n \sim C (C_1(C(C(0))))), \quad (29.1150)$$

$$\{L, X_3, 2\}_{X_2, X_2} @n \sim C (C_1(C(\Omega))), \quad (29.1151)$$

$$\{L, X_3, 3\}_{X_2, X_2} @n \sim C (C_1(C(\Omega^2))), \quad (29.1152)$$

$$\{L, X_3, 1, 2\}_{X_2, X_2} @n \sim C (C_1(C(\Omega^\Omega))), \quad (29.1153)$$

$$\{L, X_3(1)2\}_{X_2, X_2} @n \sim C \left(C_1 \left(C \left(\Omega^{\Omega^\omega} \right) \right) \right), \quad (29.1154)$$

$$\{L, X_3, 2(1)2\}_{X_2, X_2} @n \sim C \left(C_1 \left(C \left(\Omega^{\Omega^\omega} \right) \right) \right), \quad (29.1155)$$

$$\{L, X_3, 2(0, 1)2\}_{X_2, X_2} @n \sim C \left(C_1 \left(C \left(\Omega^{\Omega^{\Omega^\omega}} \right) \right) \right), \quad (29.1156)$$

$$X_4 \uparrow \uparrow X_4 @X_2 @n \sim C (C_1 (C (\varepsilon_{\Omega+1}))), \quad (29.1157)$$

$$\{X_2, X_2/2\} \%n \sim C (C_1(\Omega) + C_1(0)), \quad (29.1158)$$

$$\{X_2, X_2 \setminus 2\} \%n \sim C (C_1(\Omega) + C_1(C(C_1(\Omega)))), \quad (29.1159)$$

$$\{L2, X_3, 2\}_{X_2, X_2} \%n \sim C (C_1(\Omega) + C_1(C(C_1(\Omega) + \Omega))), \quad (29.1160)$$

$$\{X_4, X_4 \setminus 2\} \%X_2 \%n \sim C (C_1(\Omega) + C_1(C(C_1(\Omega) + C_1(C(C_1(\Omega)))))), \quad (29.1161)$$

$$\{n, n \mid 2\} \sim C (C_1(\Omega)2), \quad (29.1162)$$

$$\{n, n - 2\} \sim C (C_1(\Omega)3), \quad (29.1163)$$

$$\{LX\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\omega), \quad (29.1164)$$

$$\{[L, 2X]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\omega 2), \quad (29.1165)$$

$$\{[L, X^X]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\omega^\omega), \quad (29.1166)$$

$$\{[L, X_2 \& X]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\theta(\Omega^\omega)), \quad (29.1167)$$

$$\{[L, L]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)C(0)), \quad (29.1168)$$

$$\{[L, \{L, 2\}]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)C(1)), \quad (29.1169)$$

$$\{[L, [L, 2]]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)C(C_1(\Omega))), \quad (29.1170)$$

$$\{[L, [L, L]]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)C(C_1(\Omega)C(0))), \quad (29.1171)$$

$$\{[L, X, 2]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega), \quad (29.1172)$$

$$\{[L, 2X, 2]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega 2), \quad (29.1173)$$

$$\{[L, L, 2]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega C(0)), \quad (29.1174)$$

$$\{[L, X, 3]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega^2), \quad (29.1175)$$

$$\{[L, L, L]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega^{C(0)}), \quad (29.1176)$$

$$\{[L, X, 1, 2]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega^\Omega), \quad (29.1177)$$

$$\{[L, X, 2, 2]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega^{\Omega+1}), \quad (29.1178)$$

$$\{[L, X, 1, 3]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega^{\Omega^2}), \quad (29.1179)$$

$$\{[L, X, 1, 1, 2]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega^{\Omega^2}), \quad (29.1180)$$

$$\{[L, X(1)2]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (29.1181)$$

$$\{[L, [L, X(1)2] + 1]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega^{\Omega^\omega} + C_1(\Omega)), \quad (29.1182)$$

$$\{[L, [L, X(1)2] + 1, 2]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega^{\Omega^\omega} + C_1(\Omega)\Omega), \quad (29.1183)$$

$$\{[[L, X(1)2], X(1)2]\}_{n,n} \sim C (C_1(\Omega)\Omega^{\Omega^\omega} 2), \quad (29.1184)$$

$$\{[L, 4, 1, \dots, 1, 2]\}_{n,n} 2 \text{ a.p. } X + 1 \sim C (C_1(\Omega)\Omega^{\Omega^\omega} 3), \quad (29.1185)$$

$$\{[L, X, 1, \dots, 1, 2]\}_{n,n} 2 \text{ a.p. } X+1 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega} \omega \right), \quad (29.1186)$$

$$\{[L, X, 2, 1, \dots, 1, 2]\}_{n,n} \text{ a.p. } X+1 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega+1} \right), \quad (29.1187)$$

$$\{[L, X, 3, 1, \dots, 1, 2]\}_{n,n} 2 \text{ a.p. } X+1 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega+2} \right), \quad (29.1188)$$

$$\{[L, X, L, 1, \dots, 1, 2]\}_{n,n} 2 \text{ a.p. } X+1 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega+C(0)} \right), \quad (29.1189)$$

$$\{[L, X, 1, 2, 1, \dots, 1, 2]\}_{n,n} \text{ a.p. } X+1 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega+\Omega} \right), \quad (29.1190)$$

$$\{[L, X, 1, 3, 1, \dots, 1, 2]\}_{n,n} 2 \text{ a.p. } X+1 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega+\Omega^2} \right), \quad (29.1191)$$

$$\{[L, X, 1, 1, 2, 1, \dots, 1, 2]\}_{n,n} \text{ a.p. } X+1 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega+\Omega^2} \right), \quad (29.1192)$$

$$\{[L, X, 1, \dots, 1, 3]\}_{n,n} 3 \text{ a.p. } X+1 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega 2} \right), \quad (29.1193)$$

$$\{[L, X, 1, \dots, 1, X]\}_{n,n} \text{ a.p. } X+1 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega \omega} \right), \quad (29.1194)$$

$$\{[L, X, 1, \dots, 1, 2]\}_{n,n} 2 \text{ a.p. } X+2 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega+1} \right), \quad (29.1195)$$

$$\{[L, X, 1, \dots, 1, 2]\}_{n,n} 2 \text{ a.p. } X+3 \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega+2} \right), \quad (29.1196)$$

$$\{[L, 2X(1)2]\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\omega 2} \right), \quad (29.1197)$$

$$\{[L, X^2(1)2]\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\omega \omega 2} \right), \quad (29.1198)$$

$$\{[L, L(1)2]\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^{C(0)}} \right), \quad (29.1199)$$

$$\{[L, X, 2(1)2]\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\Omega} \right), \quad (29.1200)$$

$$\{[L, X, 2(1)(1)2]\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^{\Omega^2}} \right), \quad (29.1201)$$

$$\{[L, X, 2(2)2]\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^{\Omega^2}} \right), \quad (29.1202)$$

$$\{[L, X, 2(0, 1)2]\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}} \right), \quad (29.1203)$$

$$\{X_2 \uparrow \uparrow X_2[\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) \varepsilon_{\Omega+1} \right), \quad (29.1204)$$

$$\{X_3 \& X_2[\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) \theta_1(\Omega_2^\omega) \right), \quad (29.1205)$$

$$\{L[\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) C_1(0) \right), \quad (29.1206)$$

$$\{[L, 2][\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) C_1 \left(C \left(C_1(\Omega) \right) \right) \right), \quad (29.1207)$$

$$\{[L, L][\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) C_1 \left(C \left(C_1(\Omega) C(0) \right) \right) \right), \quad (29.1208)$$

$$\{[L, X_3, 2][\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) C_1 \left(C \left(C_1(\Omega) \Omega \right) \right) \right), \quad (29.1209)$$

$$\{[L, X_3, 1, 2][\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) C_1 \left(C \left(C_1(\Omega) \Omega^\Omega \right) \right) \right), \quad (29.1210)$$

$$\{[L, X_3, 2(1)2][\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) C_1 \left(C \left(C_1(\Omega) \Omega^{\Omega^\Omega} \right) \right) \right), \quad (29.1211)$$

$$\{X_4 \uparrow \uparrow X_4[\&]L[\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) C_1 \left(C \left(C_1(\Omega) \varepsilon_{\Omega+1} \right) \right) \right), \quad (29.1212)$$

$$\{L[\&]L[\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) C_1 \left(C \left(C_1(\Omega) C_1(0) \right) \right) \right), \quad (29.1213)$$

$$\{[L, X_5, 2][\&]L[\&]L\}_{n,n} \sim C \left(C_1(\Omega) C_1 \left(C \left(C_1(\Omega) C_1 \left(C \left(C_1(\Omega) \Omega \right) \right) \right) \right) \right), \quad (29.1214)$$

于是我们得到 BEAF 的极限为

$$C \left(C_1(\Omega)^2 \right). \quad (29.1215)$$

29.4 Hyper E 记号

Hyper E 记号是由 Saibian 提出的一个古老的记号^[11,2576-2581]。我们在本节中将其进行简要的介绍。

Hyper-E 记号

作为最简单的情况，我们定义

$$Ea = 10^a. \quad (29.1216)$$

我们实际上就是这么表示指数的（如 $2E8 = 2 \times 10^8$ ），只不过 E 作为指数 (Exp) 的表示法可能要远远早于 E# 记号的产生。然后，我们定义

$$Ea\#1 = Ea. \quad (29.1217)$$

这一点与 Conway 链的定义是相似的，即删去整条链最末尾的 1。当最末一数不为 1 时，我们将除去 $a\#n$ 之外的部分重复 n 次，即定义

$$Ea\#n = \underbrace{E(E(\dots Ea\dots))}_{n\text{层}}. \quad (29.1218)$$

这也可以等价地用递归的方法写成

$$Ea\#(n+1) = E(Ea\#(n)). \quad (29.1219)$$

也就是说，删去右端的 $a\#n$ ，然后将整条链最末一数减去 1 之后所得到的链附在后面。将这个数计算出来，我们得到

$$Ea\#n = \underbrace{10^{10^{\dots^a}}}_{n\uparrow 10}. \quad (29.1220)$$

特别地，我们有

$$E1\#n = 10 \uparrow n. \quad (29.1221)$$

综上所述，我们将 Hyper - E 记号的递归定义表示如下

定义 29.17 定义 Hyper - E 记号为：

- (1) 对任意自然数 a , $Ea = 10^a$ 。
- (2) 对任意自然数 a , $Ea\#1 = Ea$ 。
- (3) 对任意自然数 a, n , $Ea\#(n+1) = E(Ea\#n)$ 。

对于含有三个数字的记号来说，我们可以作类似的定义。对于最末一数为 1 的情况，我们定义

$$Ea\#b\#1 = Ea\#b. \quad (29.1222)$$

对于最末一数不为 1 的情况，我们定义递推关系

$$Ea\#b\#(n+1) = Ea\#(Ea\#b\#n). \quad (29.1223)$$

也就是说，删去最右端的两数，然后将整条链最末一数减去 1 之后所得到的链附在后面。这意味着

$$Ea\#b\#n = \underbrace{Ea\#(Ea\#(\dots Ea\#b\dots))}_{n\text{层}}. \quad (29.1224)$$

即去掉最末一数，然后将此前的部分重复 n 次。例如我们有

$$Ea\#b\#2 = Ea\#(Ea\#b\#1) = Ea\#(Ea\#b). \quad (29.1225)$$

将这一结果计算出来，我们得到

$$Ea\#b\#2 = Ea\#(\underbrace{10^{10^{\dots^a}}}_{b\uparrow 10}) = \underbrace{10^{10^{\dots^a}}}_{b\uparrow 10} \uparrow 10. \quad (29.1226)$$

如果最末一数为 n , 则需要把上述的指数塔重复 n 次。特别地, 我们有

$$E1\#1\#2 = E1\#(E1\#1\#1) = E1\#10 = 10 \uparrow\uparrow 10. \quad (29.1227)$$

以上的定义可以推广到包含任意多个数的 $E\#$ 记号。令 X 为一个形如 $a\#b\#\dots\#n$ 的具有任意长度的链, 则我们定义

$$EX\#1 = EX. \quad (29.1228)$$

对于最末一数不为 1 的情况, 我们定义递推关系

$$EX\#a\#(n+1) = EX\#(EX\#a\#n). \quad (29.1229)$$

也就是说, 删去最右端的两数, 然后将整条链最末一数减去 1 之后所得到的链附在后面。这意味着

$$EX\#b\#n = \underbrace{EX\#(EX\#(\dots EX\#b\dots))}_{n\text{层}}. \quad (29.1230)$$

即去掉最末一数, 然后将此前的部分重复 n 次。特别地, 我们有

$$\underbrace{E1\#1\#\dots\#1}_{n\uparrow 1}\#2 = 10 \uparrow^n 10. \quad (29.1231)$$

于是我们给出 Hyper-E 记号的一般定义

定义 29.18 定义 Hyper-E 记号为:

- (1) 对任意自然数 a , $Ea = 10^a$ 。
- (2) 对任意链 X , $EX\#1 = EX$ 。
- (3) 对任意自然数 a, n 以及任意链 X , $EX\#a\#(n+1) = EX\#(EX\#a\#n)$ 。

分析上述 $E\#$ 记号的增长率, 我们得到

$$En \sim 3, \quad (29.1232)$$

$$En\#n \sim 4, \quad (29.1233)$$

$$En\#n\#n \sim 5. \quad (29.1234)$$

一般地, 我们有

$$\underbrace{En\#n\#\dots\#n}_{m\uparrow n} \sim 2 + m. \quad (29.1235)$$

它与 Knuth 箭头的级次相同。其极限为

$$\underbrace{En\#n\#\dots\#n}_{n\uparrow n} \sim \omega. \quad (29.1236)$$

以上我们考虑的是以 10 为底的 Hyper-E 记号, 它可以推广到底数为任意 b 的情况。我们给出如下定义

定义 29.19 定义 Hyper-E 记号为:

- (1) 对任意自然数 a , $E(b)a = 10^a$ 。
- (2) 对任意链 X , $E(b)X\#1 = E(b)a$ 。
- (3) 对任意自然数 a, n 以及任意链 X , $E(b)X\#a\#(n+1) = E(b)X\#(E(b)X\#a\#n)$ 。

我们有如下定理

$$a \uparrow^c b = E(a) \underbrace{1\#1\#\dots\#1}_{(c-1)\uparrow(1\#)} b, \quad (29.1237)$$

即

$$a \uparrow b = E(a)b, \quad (29.1238)$$

$$a \uparrow\uparrow b = E(a)1\#b, \quad (29.1239)$$

$$a \uparrow\uparrow\uparrow b = E(a)1\#1\#b, \quad (29.1240)$$

$$a \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow b = E(a)1\#1\#1\#b. \quad (29.1241)$$

扩展 Hyper-E 记号

我们可以进一步定义含有多个 # 的记号。我们定义

$$En##n = E \underbrace{a\#a\#\dots\#a}_{n \uparrow a}. \quad (29.1242)$$

若记

$$\underbrace{\#\dots\#}_{n \uparrow \#} = \#^n, \quad (29.1243)$$

也就是形式上将符号 # 当作一个数来进行计算, 那么可以一般地将上述规则表示为

$$Ea\#^{b+1}n = E \underbrace{a\#^b a\#^b \dots \#^b a}_{n \uparrow a}. \quad (29.1244)$$

其余递推关系均不变, 仍然有

$$EX\#a\#(n+1) = EX\#(EX\#a\#n), \quad (29.1245)$$

只不过此处链 X 中可包含任意的 $\#^b$ 。

下面给出扩展 Hyper-E 记号的递归定义。

定义 29.20 定义扩展 Hyper-E 记号为:

- (1) $E(b)x = b^x$ 。
 - (2) $E(b)@ \#^{h(n-1)}a_n \#^{h(n)}1 = E(b)@ \#^{h(n-1)}a_n$ 。
 - (3) 如果 $h(n-1)$, 则 $E(b)@ \#^{h(n-2)}a_{n-1} \#^{h(n-1)}a_n = E(b)@ \#^{h(n-2)}a_{n-1} \#^{h(n-1)-1}a_{n-1} \#^{h(n-1)}a_n - 1$ 。
 - (4) 否则 $E(b)@ \#^{h(n-2)}a_{n-1} \#a_n = E(b)@ \#^{h(n-2)}(E(b)@ \#^{h(n-2)}a_{n-1} \#a_n - 1)$ 。
- 式中 @ 为任意一段序列, 各 $h(i)$ 为自然数。

与扩展 Conway 链不同的是, 我们允许一条链中混用不同的 $\#^b$, 而不是像扩展 Conway 链那样要求所有的下标都相同, 这一点是由递推关系决定的。由于 $En##n$ 超越了所有有限的仅含单个 # 的链, 因此我们将其增长率记为

$$En##n \sim \omega. \quad (29.1246)$$

在其后添加一个 $\#n$ 相当于将整条链重复 n 次, 因此其级次增加 1

$$En##n\#n \sim \omega + 1, \quad (29.1247)$$

以及

$$En##n\#n\#n \sim \omega + 2. \quad (29.1248)$$

进一步地有

$$En##n\#n\#n \sim \omega \cdot 2. \quad (29.1249)$$

$$En##n\#n\#n\#n \sim \omega \cdot 2 + 1. \quad (29.1250)$$

$$En##n\#n\#n\#n \sim \omega \cdot 3, \quad (29.1251)$$

直到

$$En##n\#n \sim \omega^2, \quad (29.1252)$$

这达到了 Conway 链的极限。

进一步地, 我们有

$$En##n\#n\#n \sim \omega^2 + 1, \quad (29.1253)$$

$$En##n\#n\#n\#n \sim \omega^2 + 2, \quad (29.1254)$$

$$En##n\#n\#n \sim \omega^2 + \omega, \quad (29.1255)$$

$$En\#\#\#n\#\#n\#n \sim \omega^2 + \omega + 1, \quad (29.1256)$$

$$En\#\#\#n\#\#n\#\#n \sim \omega^2 + \omega \cdot 2, \quad (29.1257)$$

$$En\#\#\#n\#\#n\#\#n\#n \sim \omega^2 + \omega \cdot 2 + 1, \quad (29.1258)$$

$$En\#\#\#n\#\#n\#\#n\#\#n \sim \omega^2 + \omega \cdot 3, \quad (29.1259)$$

$$En\#\#\#n\#\#n\#\#n \sim \omega^2 \cdot 2, \quad (29.1260)$$

$$En\#\#\#n\#\#n\#\#n\#n \sim \omega^2 \cdot 2 + 1, \quad (29.1261)$$

$$En\#\#\#n\#\#n\#\#n\#\#n \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega, \quad (29.1262)$$

$$En\#\#\#n\#\#n\#\#n\#\#n \sim \omega^2 \cdot 3, \quad (29.1263)$$

直到

$$En\#\#\#n \sim \omega^3, \quad (29.1264)$$

这达到了扩展 Conway 链的极限。

然而 E# 记号并没有就此停止，进一步地我们有

$$En\#\#\#n\#n \sim \omega^3 + 1, \quad (29.1265)$$

$$En\#\#\#n\#\#n \sim \omega^3 + \omega, \quad (29.1266)$$

$$En\#\#\#n\#\#\#n \sim \omega^3 + \omega^2, \quad (29.1267)$$

$$En\#\#\#n\#\#\#\#n \sim \omega^3 \cdot 2, \quad (29.1268)$$

$$En\#\#\#n\#\#\#\#n\#\#\#\#n \sim \omega^3 \cdot 3, \quad (29.1269)$$

$$En\#^5n \sim \omega^4, \quad (29.1270)$$

$$En\#^6n \sim \omega^5, \quad (29.1271)$$

$$En\#^7n \sim \omega^6, \quad (29.1272)$$

以及更一般地

$$En\#^{m+1}n \sim \omega^m. \quad (29.1273)$$

其极限为

$$En\#^nn \sim \omega^\omega. \quad (29.1274)$$

这达到了单行线性数阵的极限。事实上这一记号的结构与单行线性数阵几乎是一致的，由 n 分开的各个 # 的个数就相当于单行线性数阵的元素。

级联 E 记号

以上讨论暗示着我们可以引入一个超越一切有限的 $En\#^mn$ 的记号。实际我们选取的是如下记号

$$Ea\#\#n = Ea\#^nn. \quad (29.1275)$$

这一做法实际上是受到了快速增长层次中序数符号 ω 的启发。因此我们有

$$En\#\#n = \omega^\omega. \quad (29.1276)$$

一般地，我们允许级联 E 记号中出现形如

$$\#^{X_1} \times \#^{X_2} \times \dots \times \#^{X_{n-1}} \times \#^{X_n} \quad (29.1277)$$

的超分隔符, 其中各个 X_n 均为正整数, 或者为一个合法的超分隔符。上述定义递归地给出了所有可能的超分隔符。级联 E 记号的合法表达式为

$$E(a)a_1\&_1a_2\&_2\ldots a_n\&_n, \quad (29.1278)$$

其中 a_i 为正整数, $\&_i$ 为合法的超分隔符。

下面我们给出级联 E 记号的递归定义。

定义 29.21 令 $\&_k$ 为第 k 个超分隔符, 以及 $L(\&_k)$ 为第 k 个超分隔符最右端的 $\#^n$, $@$ 为合法表达式。定义级联 E 记号为:

- (1) $E(a)b = a^b$ 。
- (2) 如果 $L(\&_{n-1}) \neq \#^n$, 则 $E(a)b@X\#^{(X\#^n)}@c = E(a)b@X\#^{(X\#^{n-1})^b}@b$ 。
- (3) $E@a\#^n1 = E@a$ 。
- (4) 如果 $L(\&_{n-1}) = \#^n$ 且 $\&_k \neq \#$, 则 $E@aX\#^nb = E@aX\#^{n-1}aX\#^n(b-1)$ 。
- (5) $E@a\#b = E@(E@a\#(b-1))$ 。

我们有如下的展开示例

$$E10\#^{\#}3 = E10\#\#\#10, \quad (29.1279)$$

$$E10\#^{\#}10\#^{\#}3 = E10\#\#10\#\#\#10, \quad (29.1280)$$

$$E10\#^{\#} \times \#3 = E10\#^{\#} \times \#^{\#} \times \#^{\#}10, \quad (29.1281)$$

$$E10\#^{\#\#}3 = E10\#^{\#^3}10, \quad (29.1282)$$

$$E10\#^{\#\#}3 = E10\#^{\#^3}10, \quad (29.1283)$$

$$E100\#^{\#}1 = E100\#100, \quad (29.1284)$$

$$E10\#^{\#}100 = E100\#^{100}10, \quad (29.1285)$$

$$E10\#^{\#\#}16 = E10\#^{\#^{16}}10. \quad (29.1286)$$

从上述展开式中可以看出, 级联 E 记号实际上模仿了 FGH 的对角化行为。因此简单地说, 级联 E 记号的增长率为

$$Enh(\#)n \sim h(\omega), \quad (29.1287)$$

这里 $h(\omega)$ 是将 $h(\#)$ 中的所有 $\#$ 全部替换为 ω 所得到的函数。

我们有

$$En\#^{\#}n \sim \omega^{\omega}, \quad (29.1288)$$

$$En\#^{\#}n\#n \sim \omega^{\omega} + 1, \quad (29.1289)$$

$$En\#^{\#\#}n\#n\#n \sim \omega^{\omega} + 2, \quad (29.1290)$$

$$En\#^{\#\#}n\#n\#n \sim \omega^{\omega} + \omega, \quad (29.1291)$$

$$En\#^{\#\#}n\#n\#n\#n \sim \omega^{\omega} + \omega + 1, \quad (29.1292)$$

$$En\#^{\#\#}n\#n\#n\#n \sim \omega^{\omega} + \omega \cdot 2, \quad (29.1293)$$

$$En\#^{\#\#}n\#n\#n\#n \sim \omega^{\omega} + \omega^2, \quad (29.1294)$$

$$En\#^{\#\#}n\#n\#n\#n\#n \sim \omega^{\omega} + \omega^2 \cdot 2, \quad (29.1295)$$

$$En\#^{\#\#}n\#n\#n\#n \sim \omega^{\omega} + \omega^3, \quad (29.1296)$$

$$En\#^{\#\#}n\#n\#n\#n \sim \omega^{\omega} + \omega^3, \quad (29.1297)$$

$$En\#^{\#} \times \#n \sim \omega^{\omega+1}, \quad (29.1298)$$

$$\begin{aligned}
En\#\# \times \#n\#n &\sim \omega^{\omega+1} + 1, & (29.1299) \\
En\#\# \times \#n\#\#n &\sim \omega^{\omega+1} + \omega, & (29.1300) \\
En\#\# \times \#n\#\#n &\sim \omega^{\omega+1} + \omega^\omega, & (29.1301) \\
En\#\# \times \#n\#\#n\#\#n &\sim \omega^{\omega+1} + \omega^\omega \cdot 2, & (29.1302) \\
En\#\# \times \#n\#\# \times \#n &\sim \omega^{\omega+1} \cdot 2, & (29.1303) \\
En\#\# \times \#n\#\# \times \#n\#\# \times \#n &\sim \omega^{\omega+1} \cdot 3, & (29.1304) \\
En\#\# \times \#^2n &\sim \omega^{\omega+2}, & (29.1305) \\
En\#\# \times \#^2n\#\#n &\sim \omega^{\omega+2} + \omega^\omega, & (29.1306) \\
En\#\# \times \#^2n\#\# \times \#n &\sim \omega^{\omega+2} + \omega^{\omega+1}, & (29.1307) \\
En\#\# \times \#^2n\#\# \times \#^2n &\sim \omega^{\omega+2} \cdot 2, & (29.1308) \\
En\#\# \times \#^3n &\sim \omega^{\omega+3}, & (29.1309) \\
En\#\# \times \#^\#n &\sim \omega^{\omega \cdot 2}, & (29.1310) \\
En\#\# \times \#^\#n\#\# \times \#^\#n &\sim \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2, & (29.1311) \\
En\#\# \times \#^\# \times \#n &\sim \omega^{\omega \cdot 2+1}, & (29.1312) \\
En\#\# \times \#^\# \times \#^2n &\sim \omega^{\omega \cdot 2+2}, & (29.1313) \\
En\#\# \times \#^\# \times \#^\#n &\sim \omega^{\omega \cdot 3}, & (29.1314) \\
En\#\# \times \#^\#n &\sim \omega^{\omega^2}, & (29.1315) \\
En\#\# \times \#^\# \times \#n &\sim \omega^{\omega^2+1}, & (29.1316) \\
En\#\# \times \#^\# \times \#^\#n &\sim \omega^{\omega^2+\omega}, & (29.1317) \\
En\#\# \times \#^\# \times \#^\#n &\sim \omega^{\omega^2+\omega \cdot 2}, & (29.1318) \\
En\#\# \times \#^\# \times \#^\#n &\sim \omega^{\omega^2 \cdot 2}, & (29.1319) \\
En\#\# \times \#^\# \times \#^\#n &\sim \omega^{\omega^3}, & (29.1320) \\
En\#\#^\#n &\sim \omega^{\omega^\omega}, & (29.1321) \\
En\#\#^\# \times \#n &\sim \omega^{\omega^\omega+1}, & (29.1322) \\
En\#\#^\# \times \#^\#n &\sim \omega^{\omega^\omega+\omega}, & (29.1323) \\
En\#\#^\# \times \#^\#^\#n &\sim \omega^{\omega^\omega \cdot 2}, & (29.1324) \\
En\#\#^\# \times \#^\#^\# \times \#^\#^\#n &\sim \omega^{\omega^\omega \cdot 3}, & (29.1325) \\
En\#\#^\#^\#n &\sim \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, & (29.1326)
\end{aligned}$$

以此类推。

我们可以进一步地定义

$$Ea\# \uparrow\uparrow \#n = Ea(\# \uparrow\uparrow n)n = Ea \underbrace{\#^\#^\#^\#^\#}_{n \uparrow \#} n, \quad (29.1327)$$

这一数列的增长率超越了一切有限的 ω 指数塔

$$Ea\# \uparrow\uparrow \#n \sim \varepsilon_0. \quad (29.1328)$$

扩展级联 E 记号

扩展级联 E 记号的基本规则如下。

定义 29.22 令 $\&_k$ 为第 k 个超分隔符, 以及 $L(\&_k)$ 为第 k 个超分隔符最右端的 $\#^n$, $@$ 为合法表达式。扩展级联 E 记号的基本规则为:

- (1) $Ea = a^b$ 。
- (2) 如果 $L(\&_{n-1}) \neq \#^n$, 则 $E@a\&b = E@a\&[b]a$ 。
- (3) $E@a\&1 = E@a$ 。
- (4) 如果 $L(\&_{n-1}) = \#^n$ 且 $\&_k \neq \#$, 则 $E@a\&* \#b = E@a\&a\&* \#b - 1$ 。
- (5) $E@a\#b = E@(E@a\#(b-1))$ 。

递归地定义扩展级联 E 记号的合法分隔符集如下。

定义 29.23 扩展级联 E 记号的合法分隔符集 $\&$ 定义如下:

- (1) $\#$ 是 $\&$ 的元素。
 - (2) 如果 a, b 均为 $\&$ 的元素, 则 $a \times b$ 是 $\&$ 的元素。
 - (3) 如果 a, b 均为 $\&$ 的元素, 则 $(a)^{\wedge\wedge\wedge\ldots\wedge\wedge}(b)$ 是 $\&$ 的一个元素, 其中表达式中有 n 个 $\wedge$ ($n > 1$)。
 - (4) 如果 a, b, c 均为 $\&$ 的元素, 则 $(a)^{\wedge\wedge\wedge\ldots\wedge\wedge}(b) > (c)$ 是 $\&$ 的一个元素, 其中表达式中有 n 个 $\wedge$ ($n > 1$)。
 - (5) 如果 a 是 $\&$ 的元素, 则 a 是 $\&+$ 的一个元素。
 - (6) 如果 a, b 均为 $\&$ 的元素, 则 $a + b$ 是 $\&$ 的元素。
- 我们称分隔符 $\&$ 是可分解的, 当且仅当 $L(\&) \neq \#^n$ 。

定义分隔符的分解如下。

定义 29.24 我们称分隔符 $\&$ 是可分解的, 当且仅当 $L(\&) \neq \#^n$ 。

可分解分隔符的分解方式定义如下:

- (1) 若 $L = (\alpha)^\wedge(\beta), \alpha, \beta \in \&$, 则:
 - (1.1) 若 $\beta = \#$, 则:
 - (1.1.1) $\&(\alpha)^\wedge(\#)[1] = \&\alpha$ 。
 - (1.1.2) $\&(\alpha)^\wedge(\#)[n] = \&\alpha^*(\alpha)^\wedge(\#)[n-1]$ 。
 - (1.2) 若 $\beta = \rho^*\#$, 则:
 - (1.2.1) $\&(\alpha)^\wedge(\rho^*\#)[1] = \&(\alpha)^\wedge(\rho)$ 。
 - (1.2.2) $\&(\alpha)^\wedge(\rho^*\#)[n] = \&(\alpha)^\wedge(\rho)^*(\alpha)^\wedge(\rho^*\#)[n-1]$ 。
 - (1.3) 若 $\beta \in \&\text{decomp}$, 则:
 - (1.3.1) $\&(\alpha)^\wedge(\beta)[n] = \&(\alpha)^\wedge(\beta[n])$ 。
- (2) $L = (\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\beta)$, 其中 $\alpha, \beta \in \&, k > 1$:
 - (2.1) 若 $\beta = \#$, 则:
 - (2.1.1) $\&(\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\#)[1] = \&\alpha$ 。
 - (2.1.2) $\&(\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\#)[n] = \&(\alpha)^\wedge\ldots k - 1 \ldots^\wedge((\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\#)[n-1])$ 。
 - (2.2) 若 $\beta = \rho^*\#$, 则:
 - (2.2.1) $\&(\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\rho^*\#)[1] = \&(\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\rho)$ 。
 - (2.2.2) 若 $\&(\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\rho^*\#)[n] = \&(\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\rho) > (\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\rho^*\#)[n-1]$ 。
 - (2.3) 若 $\beta \in \&\text{decomp}$, 则:
 - (2.3.1) $\&(\alpha)^\wedge\ldots k' \ldots^\wedge(\beta)[n] = \&(\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\beta[n])$ 。
- (3) 若 $L = (\alpha)^\wedge\ldots k \ldots^\wedge(\beta) > (\gamma), \alpha, \beta \in \&, \gamma \in \&+, k > 1$, 则:
 - (3.1) 若 $\gamma = \#$, 则:

$$(3.1.1) \ \&(\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\#)[1] = \&(\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta)。$$

$$(3.1.2) \ \&(\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\#)[n] = \&((\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\#)[n-1])^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta)。$$

(3.2) 若 $\gamma = \rho + \#$, 则:

$$(3.2.1) \ \&(\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\rho + \#)[1] = \&((\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\rho))^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta)。$$

$$(3.2.2) \ \&(\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\rho + \#)[n] = \&((\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\rho + \#)[n-1])^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta)。$$

(3.3) 若 $\gamma = \&\text{decomp}$, 则:

$$(3.3.1) \ (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\gamma)[n] = (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\gamma[n])。$$

(3.4) 若 $\gamma = \rho + \delta$, 其中 $\rho \in \&+, \delta \in \&\text{decomp}$:, 则:

$$(3.4.1) \ (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\rho + \delta)[n] = (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\rho + (\delta[n]))。$$

(3.5) 若 $\gamma = \delta^* \#$, 其中 $\delta \in \&$, 则:

$$(3.5.1) \ (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\delta^* \#)[1] = (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\delta)。$$

$$(3.5.2) \ (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\delta^* \#)[n] = (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\delta + \delta^* \#)[n-1]。$$

(3.6) 若 $y = \rho + \delta^* \#$, 其中 $\rho \in \&+ \text{ and } \delta \in \&$, 则:

$$(3.6.1) \ (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\rho + \delta^* \#)[1] = (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\rho + \delta)。$$

$$(3.6.2) \ (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\rho + \delta^* \#)[n] = (\alpha)^{\wedge}..k..^{\wedge}(\beta) > (\rho + \delta + \delta^* \#)[n-1]。$$

扩展级联 E 记号的增长率极限为 $\varphi(\omega, 0, 0)$ 。

上述记号还可以进行进一步的推广, 称为超扩展级联 E 记号, 其定义如下。

定义 29.25 令 $\&_k$ 为第 k 个超分隔符, 以及 $L(\&_k)$ 为第 k 个超分隔符最右端的 $\#^n$, @ 为合法表达式。超扩展级联 E 记号的定义为:

$$(1) \text{ 若 } \gamma = \#, \text{ 则 } \&(\alpha)\{\#\}\#[n] = \&(\alpha)^{\wedge}..n..^{\wedge}\#。$$

$$(2) \text{ 若 } \gamma = \rho + \#, \text{ 则 } \&(\alpha)\{\rho + \#\}\#[n] = \&(\alpha)\{\rho + n\}\#。$$

$$(3) \text{ 若 } \gamma \in \&\text{decomp}, \text{ 则 } \&(\alpha)\{\gamma\}\#[n] = \&(\alpha)\{\gamma[n]\}\#。$$

$$(4) \text{ 若 } Y = \rho + \delta, \rho \in \&+, \delta \in \&\text{decomp}, \text{ 则 } \&(\alpha)\{\rho + \delta\}\#[n] = \&(\alpha)\{\rho + (\delta[n])\}\#。$$

(5) 若 $Y = \delta^* \#, \delta \in \&+$, 则:

$$(5.1) \ \&(\alpha)\{\delta^* \#\}\#[1] = \&(\alpha)\{\delta\}\#。$$

$$(5.2) \ \&(\alpha)\{\delta^* \#\}\#[n] = \&(\alpha)\{\delta + \delta^* \#\}\#[n-1]。$$

(6) 若 $\gamma = \rho + \delta^* \#$, 其中 $\rho \in \&+, \delta \in \&$, 则:

$$(6.1) \ \&(\alpha)\{\rho + \delta^* \#\}\#[1] = \&(\alpha)\{\rho + \delta\}\#。$$

$$(6.2) \ \&(\alpha)\{\rho + \delta^* \#\}\#[n] = \&(\alpha)\{\rho + \delta + \delta^* \#\}\#[n-1]。$$

(7) 如果 γ 是后继序数, 则参照扩展级联 E 记号的规则。

超扩展级联 E 记号的增长率极限为 $\varphi(1, 0, 0, 0)$ 。

其他研究者对 E# 记号进行了更进一步的推广, 例如^[2582-2589]。Collapsing-E 记号的极限达到了 $\psi(\psi_1(0))$, 而 Ascending-E 记号的极限达到了 $\psi(\Omega_\omega)$ 。Saibian 的原始定义参见^[2590]。

29.5 Bird 数阵

Bird 数阵 (Bird's Array Notation, BAN) 是一个古老的记号^[2591-2599], 旧时曾误译为“鸟之记号”或“鸟阵”。它与 BEAF, E# 一起, 是大数数学发展早期最重要也是最知名的三个记号。在本节中, 我们将对 Bird 数阵进行简要的介绍^[2600-2603, 12, 2604]。

嵌套 Bird 数阵

Bird 数阵的规则与 BEAF 数阵是比较相似的，但是通过扩展后它可以比 BEAF 数阵强得多。Bird 数阵的结构是一系列用分隔符 $\lfloor$ 分隔开来的数，例如

$$A = \{3, 2[2]1, 4[3], 5\}. \quad (29.1329)$$

作为较简单的情况，我们首先不考虑分隔符中仍然可以有分隔符的情况。我们将逗号视为最初级的分隔符 [1]，称用逗号连接起来的一系列数构成数阵中的一行。与 BEAF 数阵不同的是，Bird 数阵的分隔符是从 1 开始的，而不是从 0 开始的。仿照 BEAF 数阵的形式，我们为 Bird 数阵给出如下定义：

定义 29.26 在 Bird 数阵之中定义如下概念：

- (1) 数阵中的第一个数称为底数 b 。
- (2) 数阵中的第二个数称为指数 p 。
- (3) 数阵中指数后的第一个非 1 的数称为驾驶员（可以不存在）。
- (4) 如果驾驶员恰好在某一行的首位，则数阵之中没有副驾驶。如果驾驶员不在某一行的首位，则数阵之中的副驾驶为紧邻于驾驶员之前的一个数。
- (5) 副驾驶前的所有部分称为乘客。

根据上述定义可以看出，副驾驶可以不存在，也可以是指数本身。但底数一定是乘客的一员。

在 Bird 数阵的迭代过程中，我们额外引入了一组括号 $\langle \rangle$ 。利用这组括号，我们可以给出 Bird 数阵的递归定义

定义 29.27 Bird 数阵的迭代规则如下：

- (1) 如果指数 p 为 1，或者指数 p 不存在，或者底数 b 与指数 p 不在同一行，则数阵的值为 b 。
- (2) 如果底数 b 与指数 p 在同一行，且数阵中没有驾驶员，则数阵的值为 b^p 。
- (3) 否则将驾驶员减 1，将副驾驶（如果有的话）变为“整个数阵将指数减去 1 后的值”，将乘客中的每个右端以分隔符 $[n+1]$ 分开的部分替换为 $b\langle n \rangle p$ 。

这里的尖括号的递归定义为

定义 29.28 $a\langle n \rangle b$ 的定义为：

- (1) $a\langle 0 \rangle b = a$ 。
- (2) $a\langle n+1 \rangle b = \underbrace{a\langle n \rangle b[n+1]a\langle n \rangle b[n+1] \dots [n+1]a\langle n \rangle b}_{b \uparrow a \langle n \rangle b}$ 。

特别地，我们有

$$a\langle 1 \rangle b = \underbrace{a, a, \dots, a}_{b \uparrow a}. \quad (29.1330)$$

其增长率的极限为

$$\{n, n[n]n\} \sim \omega^{\omega^{\omega}}. \quad (29.1331)$$

我们可以进一步考虑分隔符之中仍然包含分隔符的情况，例如

$$A = \{3, 2[2, 1]1, 4[3[2]2], 5\}. \quad (29.1332)$$

在这种情况下，数阵中的底数、指数、驾驶员、副驾驶和乘客的概念都无需改变，只不过我们应当将 Bird 数阵的定义推广为

定义 29.29 Bird 数阵的迭代规则如下：

- (1) 如果指数 p 为 1，或者指数 p 不存在，或者底数 b 与指数 p 不在同一行，则数阵的值为 b 。
- (2) 如果底数 b 与指数 p 在同一行，且数阵中没有驾驶员，则数阵的值为 b^p 。
- (3) 否则将驾驶员减 1，将副驾驶（如果有的话）变为“整个数阵将指数减去 1 后的值”，将乘客中的每个右端以分隔符 $[A]$ 分开的部分替换为 $b\langle A^{\text{减}} \rangle p$ 。式中序列 $A^{\text{减}}$ 除了第一个数比 A 小 1 之外，其他部分与 A 相同。

由于尖括号算符之中也包含序列，因此对其中的序列也要进行与 Bird 数阵类似的处理。我们为算符序列引入如下的定义

定义 29.30 在算符序列之中引入如下的概念：

- (1) 算符序列中第一个数的默认值为 0，其余的数的默认值为 1。
- (2) 算符序列之中第一个不是默认值的数称为算符驾驶员。
- (3) 算符驾驶员之前的所有部分称为算符乘客。

然后，我们给出算符序列的递推公式

定义 29.31 尖括号算符的定义为：

- (1) $a\langle 0 \rangle b = a$ 。
- (2) $a\langle n+1\# \rangle b = \underbrace{a\langle n\# \rangle b[n+1]a\langle n\# \rangle b[n+1] \dots [n+1]a\langle n\# \rangle b}_{b \text{ 个 } a\langle n\# \rangle b}$ ，式中 $\#$ 为任意序列。

(3) 否则将算符乘客中的每个右端以分隔符 $[A]$ 分开的部分替换为 $b\langle A^{\text{减}} \rangle b$ 。式中序列 $A^{\text{减}}$ 除了第一个数比 A 小 1 之外，其他部分与 A 相同。

上述的前两条规则与此前给出的递推规则基本是一致的，第一条针对的是没有算符驾驶员的情况，第二条针对的是没有算符乘客的情况。第三条规则是分隔符变为一个序列之后额外引入的。

不同的分隔符之间有不同的级次。对于两个最简分隔符来说，应从比较分隔符的底层序列的分隔符开始。比如比较

$$[A] = [a_0 [A_1] a_1 [A_2] a_2 \cdots [A_n] a_n], \quad (29.1333)$$

$$[B] = [b_0 [B_1] b_1 [B_2] b_2 \cdots [B_m] b_m], \quad (29.1334)$$

应该首先将 $[A_1], [A_2], \dots, [A_n]$ 进行大小比较，将比较后的分隔符记为

$$[A_{i_1}] < [A_{i_2}] < \cdots < [A_{i_n}]. \quad (29.1335)$$

再将 $[B_1], [B_2], \dots, [B_m]$ 进行大小比较，将比较后的分隔符记为

$$[B_{j_1}] < [B_{j_2}] < \cdots < [B_{j_m}]. \quad (29.1336)$$

如果 $[A_{i_n}] > [B_{j_m}]$ ，那么 $[A] > [B]$ ，如果 $[A_{i_n}] < [B_{j_m}]$ ，那么 $[A] < [B]$ ，如果 $[A_{i_n}] = [B_{j_m}]$ ，那么按照类似的方法比较 $[A_{i_{n-1}}] > [B_{j_{m-1}}]$ 。

如果 $n < m$ 且 $[A_{i_k}] = [B_{j_{m+k-n}}]$ ($k \in \{1, 2, \dots, n\}$)，那么 $[A] < [B]$ ，相当于 $[B_{j_{m-n}}]$ 与空分隔符相比，而任何分隔符都大于空分隔符。

如果 $n = m$ 且 $[A_{i_k}] = [B_{j_{m+k-n}}]$ ($k \in \{1, 2, \dots, n\}$)，那么从右到左比较数字，如果 $a_n > b_m$ ，那么 $[A] > [B]$ ，如果 $a_n = b_m$ ，那么用类似的方法比较 $a_{n-1} = b_{m-1}$ 。

如果 $n < m$ 且 $a_k = b_{m+k-n}$ ($k \in \{1, 2, \dots, n\}$)，那么 $[A] < [B]$ ，相当于 b_{m-n} 与空数字相比，而任何数字都大于空数字。

BAN 有如下性质：对于分隔符 $[M] < [N]$ ，有序列等式

$$A[M]1[N]B = A[M]B, \quad (29.1337)$$

即

$$[A[M]1[N]B] = [A[M]B], \quad (29.1338)$$

$$\{A[M]1[N]B\} = \{A[M]B\}, \quad (29.1339)$$

$$b\langle A[M]1[N]B \rangle p = b\langle A[M]B \rangle p. \quad (29.1340)$$

以及序列等式

$$A[M]1 = A, \quad (29.1341)$$

即

$$[A[M]1] = [A], \quad (29.1342)$$

$$\{A[M]1\} = \{A\}, \quad (29.1343)$$

$$b\langle A[M]1 \rangle p = b\langle A \rangle p, \quad (29.1344)$$

其中 $[M]$ 与 $[N]$ 为分隔符, A 与 B 为任意序列。

实际上, 如果是线性的一行数阵, 则 BAN 与 BEAF 实际上是完全相同的。我们有

$$\begin{aligned} b\langle 1 \rangle p &= b\langle 0 \rangle p[1]b\langle 0 \rangle p[1] \dots b\langle 0 \rangle p[1]b\langle 0 \rangle p \\ &= b, b, \dots b, b, \end{aligned} \quad (29.1345)$$

$$\begin{aligned} b\langle 2 \rangle p &= b\langle 1 \rangle p[2]b\langle 1 \rangle p[2] \dots b\langle 1 \rangle p[2]b\langle 1 \rangle p \\ &= b, b, \dots b, b[2]b, b, \dots, b, b[2] \dots b, b, \dots b, b[2]b, b, \dots, b, b, \end{aligned} \quad (29.1346)$$

其中的每个省略号都省略了 p 个重复结构。由此可见, $b\langle 1 \rangle p$ 和 $p \& b$ 是等效的; $b\langle 2 \rangle p$ 和 $p^2 \& b$ 是等效的, $[2]$ 和 (1) 是等效的。一般地, $b\langle n \rangle p$ 和 $p^n \& b$ 是等效的, $[n+1]$ 和 (n) 是等效的。

我们有如下结果

$$\{n, n[2]2\} \sim 1, \quad (29.1347)$$

$$\{n, n[3]2\} \sim 2, \quad (29.1348)$$

$$\{n, n[4]2\} \sim 3, \quad (29.1349)$$

$$\{n, n[1, 2]2\} \sim \omega, \quad (29.1350)$$

$$\{n, n[2, 2]2\} \sim \omega + 1, \quad (29.1351)$$

$$\{n, n[3, 2]2\} \sim \omega + 2, \quad (29.1352)$$

$$\{n, n[1, 3]2\} \sim \omega \cdot 2, \quad (29.1353)$$

$$\{n, n[2, 3]2\} \sim \omega \cdot 2 + 1, \quad (29.1354)$$

$$\{n, n[1, 4]2\} \sim \omega \cdot 3, \quad (29.1355)$$

$$\{n, n[1, 1, 2]2\} \sim \omega^2, \quad (29.1356)$$

$$\{n, n[2, 1, 2]2\} \sim \omega^2 + 1, \quad (29.1357)$$

$$\{n, n[1, 2, 2]2\} \sim \omega^2 + \omega, \quad (29.1358)$$

$$\{n, n[2, 2, 2]2\} \sim \omega^2 + \omega + 1, \quad (29.1359)$$

$$\{n, n[1, 3, 2]2\} \sim \omega^2 + \omega \cdot 2, \quad (29.1360)$$

$$\{n, n[1, 1, 3]2\} \sim \omega^2 \cdot 2, \quad (29.1361)$$

$$\{n, n[2, 1, 3]2\} \sim \omega^2 \cdot 2 + 1, \quad (29.1362)$$

$$\{n, n[1, 2, 3]2\} \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega, \quad (29.1363)$$

$$\{n, n[1, 1, 4]2\} \sim \omega^2 \cdot 3, \quad (29.1364)$$

$$\{n, n[1, 1, 5]2\} \sim \omega^2 \cdot 4, \quad (29.1365)$$

$$\{n, n[1, 1, 1, 2]2\} \sim \omega^3, \quad (29.1366)$$

$$\{n, n[1, 1, 1, 3]2\} \sim \omega^3 \cdot 2, \quad (29.1367)$$

$$\{n, n[1, 1, 1, 1, 2]2\} \sim \omega^4, \quad (29.1368)$$

一般地有

$$\{n, n[n_1 + 1, n_2 + 1, \dots, n_k + 1]2\} \sim \omega^{k-1} \cdot n_k + \dots + \omega \cdot n_2 + n_1, \quad (29.1369)$$

其极限为

$$\{n, n[\underbrace{1, \dots, 1}_{n \text{ 层}}, 2]2\} \sim \omega^\omega, \quad (29.1370)$$

这与单行线性数阵的极限是一致的。

方括号里面仍然可以进一步嵌套方括号，我们有如下结果

$$\{n, n[1[2]2]2\} \sim \omega^\omega, \quad (29.1371)$$

$$\{n, n[2[2]2]2\} \sim \omega^\omega + 1, \quad (29.1372)$$

$$\{n, n[3[2]2]2\} \sim \omega^\omega + 2, \quad (29.1373)$$

$$\{n, n[1, 2[2]2]2\} \sim \omega^\omega + \omega, \quad (29.1374)$$

$$\{n, n[2, 2[2]2]2\} \sim \omega^\omega + \omega + 1, \quad (29.1375)$$

$$\{n, n[1, 3[2]2]2\} \sim \omega^\omega + \omega \cdot 2, \quad (29.1376)$$

$$\{n, n[1, 1, 2[2]2]2\} \sim \omega^\omega + \omega^2, \quad (29.1377)$$

$$\{n, n[1, 1, 3[2]2]2\} \sim \omega^\omega + \omega^2 \cdot 2, \quad (29.1378)$$

$$\{n, n[1, 1, 1, 2[2]2]2\} \sim \omega^\omega + \omega^3, \quad (29.1379)$$

$$\{n, n[1[2]3]2\} \sim \omega^\omega \cdot 2, \quad (29.1380)$$

$$\{n, n[1, 2[2]3]2\} \sim \omega^\omega \cdot 2 + \omega, \quad (29.1381)$$

$$\{n, n[1, 1, 2[2]3]2\} \sim \omega^\omega \cdot 2 + \omega^2, \quad (29.1382)$$

$$\{n, n[1[2]4]2\} \sim \omega^\omega \cdot 3, \quad (29.1383)$$

$$\{n, n[1[2]1, 2]2\} \sim \omega^{\omega+1}, \quad (29.1384)$$

$$\{n, n[1[2]2, 2]2\} \sim \omega^{\omega+1} + \omega^\omega, \quad (29.1385)$$

$$\{n, n[1[2]1, 3]2\} \sim \omega^{\omega+1} \cdot 2, \quad (29.1386)$$

$$\{n, n[1[2]1, 4]2\} \sim \omega^{\omega+1} \cdot 3, \quad (29.1387)$$

$$\{n, n[1[2]1, 1, 2]2\} \sim \omega^{\omega+2}, \quad (29.1388)$$

$$\{n, n[1[2]1, 2, 2]2\} \sim \omega^{\omega+2} + \omega^{\omega+1}, \quad (29.1389)$$

$$\{n, n[1[2]1, 1, 3]2\} \sim \omega^{\omega+2} \cdot 2, \quad (29.1390)$$

$$\{n, n[1[2]1, 1, 1, 2]2\} \sim \omega^{\omega+3}, \quad (29.1391)$$

$$\{n, n[1[2]1[2]2]2\} \sim \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (29.1392)$$

$$\{n, n[1[2]2[2]2]2\} \sim \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^\omega, \quad (29.1393)$$

$$\{n, n[1[2]1, 2[2]2]2\} \sim \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega+1}, \quad (29.1394)$$

$$\{n, n[1[2]1[2]3]2\} \sim \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2, \quad (29.1395)$$

$$\{n, n[1[2]1[2]1, 2]2\} \sim \omega^{\omega \cdot 2+1}, \quad (29.1396)$$

$$\{n, n[1[2]1[2]1, 1, 2]2\} \sim \omega^{\omega \cdot 2+2}, \quad (29.1397)$$

$$\{n, n[1[2]1[2]1[2]2]2\} \sim \omega^{\omega \cdot 3}, \quad (29.1398)$$

$$\{n, n[1[2]1[2]1[2]1[2]2]2\} \sim \omega^{\omega \cdot 4}, \quad (29.1399)$$

$$\{n, n[1[3]2]2\} \sim \omega^{\omega^2}, \quad (29.1400)$$

$$\{n, n[1[3]3]2\} \sim \omega^{\omega^2 \cdot 2}, \quad (29.1401)$$

$$\{n, n[1[3]1, 2]2\} \sim \omega^{\omega^2+1}, \quad (29.1402)$$

$$\{n, n[1[3]1[2]2]2\} \sim \omega^{\omega^2+\omega}, \quad (29.1403)$$

$$\{n, n[1[3]1[3]2]2\} \sim \omega^{\omega^2 \cdot 2}, \quad (29.1404)$$

$$\{n, n[1[3]1[3]1[3]2]2\} \sim \omega^{\omega^2 \cdot 3}, \quad (29.1405)$$

$$\{n, n[1[4]2]2\} \sim \omega^{\omega^3}, \quad (29.1406)$$

$$\{n, n[1[5]2]2\} \sim \omega^{\omega^3}, \quad (29.1407)$$

$$\{n, n[1, 2]2\} \sim \omega^{\omega^\omega}, \quad (29.1408)$$

$$\{n, n[2, 2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega+1}}, \quad (29.1409)$$

$$\{n, n[3, 2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega+2}}, \quad (29.1410)$$

$$\{n, n[1, 3]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.1411)$$

$$\{n, n[2, 3]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 2+1}}, \quad (29.1412)$$

$$\{n, n[1, 4]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 3}}, \quad (29.1413)$$

$$\{n, n[1, 1, 2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^2}}, \quad (29.1414)$$

$$\{n, n[2, 1, 2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^2+1}}, \quad (29.1415)$$

$$\{n, n[1, 2, 2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^2+\omega}}, \quad (29.1416)$$

$$\{n, n[1, 1, 3]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^2 \cdot 2}}, \quad (29.1417)$$

$$\{n, n[1, 1, 1, 2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^3}}, \quad (29.1418)$$

$$\{n, n[1[2]2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (29.1419)$$

$$\{n, n[1[3]2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^2}}}, \quad (29.1420)$$

$$\{n, n[1[3]2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^3}}}, \quad (29.1421)$$

$$\{n, n[1[1, 2]2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, \quad (29.1422)$$

$$\{n, n[1[1[2]2]2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}}, \quad (29.1423)$$

$$\{n, n[1[1[1, 2]2]2]2\} \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}}}, \quad (29.1424)$$

其增长率的极限为

$$\{n, n \underbrace{[1[1 \dots [2] \dots [2]2]2]}_{n \text{ 层}}\} \sim \varepsilon_0. \quad (29.1425)$$

含多层括号的 Bird 数阵

我们将多层嵌套的尖括号记作

$$a\langle\langle 0 \rangle\rangle b = a \underbrace{\langle b\langle b\langle \dots \langle b\langle b \rangle b \rangle \dots \rangle b \rangle b \rangle}_{b-1 \text{ 层尖括号}} b. \quad (29.1426)$$

以此类推，我们可以定义任意多层的括号，只需要将上述表达式左边替换为 n 层括号，右边替换为 $n-1$ 层括号即可。相应于多层尖括号，我们也有多层方括号。多层括号迭代公式的推广也是非常直接的，我们只需将下面公式中左右两端的单层尖括号直接推广为多层尖括号即可

$$a\langle n+1\# \rangle b = \underbrace{a\langle n\# \rangle b[n+1]a\langle n\# \rangle b[n+1] \dots [n+1]a\langle n\# \rangle b}_{b \text{ 个 } a\langle n\# \rangle b}. \quad (29.1427)$$

同时在进行 Bird 数阵主体的迭代以及尖括号的迭代时，我们要将乘客中的每个右端以分隔符 $[\dots[A]\dots]$ 分开的部分替换为 $b\langle \dots \langle A' \rangle \dots \rangle p$ ，这里相应的方括号与尖括号层数是一样的。

在经过上述推广后，我们将尖括号的定义修改如下。

定义 29.32 尖括号算符的定义为：

$$(A1a) \ b\langle 0 \rangle p = b.$$

(A1b) $b\langle \dots \langle 0 \rangle \dots \rangle p = b\langle \dots \langle p \dots \langle \dots \langle p \langle \dots \langle p \rangle \dots \rangle p \rangle \dots \rangle \dots \rangle p$ ，其中等号左侧是 $n(n > 1)$ 层尖角括号，等式右边从中间到最右侧，有 p 个 p ，等式右侧整体共有 $p-1$ 对 $n-1$ 层尖角括号。

$$(A2) \ b\langle n+1\# \rangle p = b\langle n\# \rangle p[n+1\#]b\langle n\# \rangle p[n+1\#] \dots b\langle n\# \rangle p[n+1\#]b\langle n\# \rangle p,$$

上面的等式右侧共有 p 个 $b\langle n\# \rangle p$ 。

规则 A2 中的单层尖角括号代指了多层尖角括号。

(A3) 把算子驾驶员减 1，算子乘客中每一半行都替换成 $b\langle \dots \langle A^{\text{减}} \rangle \dots \rangle p$ （共有 n 层），其中 n 为本半行右侧的分隔符 $[\dots[A]\dots]$ 的 $[\]$ 的层数， $A^{\text{减}}$ 是将此分隔符 $[\dots[A]\dots]$ 中的 A 的第一个数字减 1 的序列。

其中：

$\#$ 表示任意最左面有分隔符的数字序列或空序列。

令

$$\square = [[1]], \quad (29.1428)$$

我们有如下的结果

$$\{n, n\square 2\} \sim \varepsilon_0, \quad (29.1429)$$

$$\{n, n\square 3\} \sim \varepsilon_0 \cdot 2, \quad (29.1430)$$

$$\{n, n\square n\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (29.1431)$$

$$\{n, n\square 1, 2\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega + 1, \quad (29.1432)$$

$$\{n, n\square 2, 2\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0, \quad (29.1433)$$

$$\{n, n\square n, 2\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega \cdot 2, \quad (29.1434)$$

$$\{n, n\square n, 3\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega \cdot 3, \quad (29.1435)$$

$$\{n, n\square n, n\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega^2, \quad (29.1436)$$

$$\{n, n\square n, n, n\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega^3, \quad (29.1437)$$

$$\{n, n\square 1[2]2\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega^\omega, \quad (29.1438)$$

$$\{n, n\square 1[2]1[2]2\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (29.1439)$$

$$\{n, n\square 1[3]2\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega^{\omega^2}, \quad (29.1440)$$

$$\{n, n \square 1[4]2\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega^{\omega^4}, \quad (29.1441)$$

$$\{n, n \square 1[1, 2]2\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega^{\omega^\omega}, \quad (29.1442)$$

$$\{n, n \square 1[1[2]2]2\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (29.1443)$$

$$\{n, n \square 1[1[1, 2]2]2\} \sim \varepsilon_0 \cdot \omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, \quad (29.1444)$$

$$\{n, n \square 1 \square 2\} \sim \varepsilon_0^2, \quad (29.1445)$$

$$\{n, n \square 1 \square 3\} \sim \varepsilon_0^2 \cdot 2, \quad (29.1446)$$

$$\{n, n \square 1 \square n\} \sim \varepsilon_0^2 \cdot \omega, \quad (29.1447)$$

$$\{n, n \square 1 \square 1 \square 2\} \sim \varepsilon_0^3, \quad (29.1448)$$

$$\{n, n[[2]]2\} \sim \varepsilon_0^\omega, \quad (29.1449)$$

$$\{n, n[[2]]1[[2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega \cdot 2}, \quad (29.1450)$$

$$\{n, n[[3]]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^2}, \quad (29.1451)$$

$$\{n, n[[4]]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^3}, \quad (29.1452)$$

$$\{n, n[[1, 2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^\omega}, \quad (29.1453)$$

$$\{n, n[[2, 2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega+1}}, \quad (29.1454)$$

$$\{n, n[[1, 3]]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.1455)$$

$$\{n, n[[1, 4]]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega \cdot 3}}, \quad (29.1456)$$

$$\{n, n[[1, 1, 2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega^2}}, \quad (29.1457)$$

$$\{n, n[[1, 1, 2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega^2}}, \quad (29.1458)$$

$$\{n, n[[1, 1, 1, 2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega^3}}, \quad (29.1459)$$

$$\{n, n[[1[2]2]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (29.1460)$$

$$\{n, n[[1[1, 2]2]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, \quad (29.1461)$$

$$\{n, n[[1[1[2]2]2]2\} \sim \varepsilon_0^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}}, \quad (29.1462)$$

$$\{n, n[[1 \square 2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0}, \quad (29.1463)$$

$$\{n, n[[1 \square 3]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^2}, \quad (29.1464)$$

$$\{n, n[[1 \square 4]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^3}, \quad (29.1465)$$

$$\{n, n[[1 \square 1, 2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}, \quad (29.1466)$$

$$\{n, n[[1 \square 1[2]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\omega^\omega}}, \quad (29.1467)$$

$$\{n, n[[1 \square 1 \square 2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \quad (29.1468)$$

$$\{n, n[[1 \square 1 \square 3]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0 \cdot 2}}, \quad (29.1469)$$

$$\{n, n[[1 \square 1 \square 1 \square 2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^2}}, \quad (29.1470)$$

$$\{n, n[[1[[2]]2]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}}, \quad (29.1471)$$

$$\{n, n[[1[[3]]2]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\omega^2}}}, \quad (29.1472)$$

$$\{n, n[[1[[1, 2]]2]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\omega^\omega}}}, \quad (29.1473)$$

$$\{n, n[[[1[1, 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\omega^2}}}, \quad (29.1474)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}, \quad (29.1475)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 2]]3]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0 \cdot 2}}}, \quad (29.1476)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 2]]1, 2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0 \cdot \omega}}}, \quad (29.1477)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 2]]1[1\Box 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{(\varepsilon_0^{\varepsilon_0})^2}}, \quad (29.1478)$$

$$\{n, n[[[1[2\Box 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{(\varepsilon_0^{\varepsilon_0})^\omega}}, \quad (29.1479)$$

$$\{n, n[[[1[1, 2\Box 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{(\varepsilon_0^{\varepsilon_0})^\omega}}, \quad (29.1480)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 3]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^2}}}, \quad (29.1481)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 4]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^3}}}, \quad (29.1482)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1, 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}}}, \quad (29.1483)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1[2]2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}}}, \quad (29.1484)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1[3]2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}}}, \quad (29.1485)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1\Box 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}}}, \quad (29.1486)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 2\Box 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{+2}}}}, \quad (29.1487)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1\Box 3]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0 \cdot 2}}}}, \quad (29.1488)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1\Box 4]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0 \cdot 3}}}}, \quad (29.1489)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1\Box 1\Box 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^2}}}}, \quad (29.1490)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1\Box 2\Box 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{2+\varepsilon_0}}}}}, \quad (29.1491)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1\Box 1\Box 3]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{2 \cdot 2}}}}}, \quad (29.1492)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1\Box 1\Box 4]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{2 \cdot 3}}}}}, \quad (29.1493)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1\Box 1\Box 1\Box 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^3}}}}, \quad (29.1494)$$

$$\{n, n[[[1[1\Box 1\Box 1\Box 1\Box 1\Box 2]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^4}}}}, \quad (29.1495)$$

$$\{n, n[[[1[1[2]]1]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}}}, \quad (29.1496)$$

$$\{n, n[[[1[1[[3]]1]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}}}, \quad (29.1497)$$

$$\{n, n[[[1[1[[1, 2]]1]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}}}, \quad (29.1498)$$

$$\{n, n[[[1[1[[1[2]2]]1]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}}}, \quad (29.1499)$$

$$\{n, n[[[1[1[[1\Box 2]]1]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}}, \quad (29.1500)$$

$$\{n, n[[[1[1[[1\Box 1\Box 2]]1]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}}}, \quad (29.1501)$$

$$\{n, n[[[1[1[[1[[1\Box 2]]2]]1]]2]]2\} \sim \varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}}}}, \quad (29.1502)$$

$$\{n, n1[[[1]]]2\} \sim \varepsilon_1, \quad (29.1503)$$

$$\{n, n1[[[[1]]]]2\} \sim \varepsilon_2, \quad (29.1504)$$

$$\{n, n1[[[[[1]]]]]2\} \sim \varepsilon_3, \quad (29.1505)$$

其增长率的极限为

$$\{n, n \underbrace{[[\dots[[1]]\dots]]}_{n \text{ 层}} 2\} \sim \varepsilon_\omega. \quad (29.1506)$$

含斜杠的 Bird 数阵

我们将含有 n 层括号的表达式利用斜杠/更紧凑地记作

$$\underbrace{[[\dots[[A]]\dots]]}_{n \text{ 层}} = [A/n], \quad \underbrace{\langle \langle \dots \langle A \rangle \dots \rangle \rangle}_{n \text{ 层}} = [A/n], \quad (29.1507)$$

这样我们就可以将多层嵌套的尖括号表示为

$$a\langle 0/(n+1) \rangle b = a \underbrace{\langle b \langle b \langle \dots \langle b \langle b/n \rangle b/n \rangle \dots \rangle b/n \rangle b/n \rangle b}_{b-1 \text{ 层尖括号}}. \quad (29.1508)$$

将多层括号的迭代公式表示为

$$a\langle n+1\# / m \rangle b = \underbrace{a\langle n\# / m \rangle b[n+1/m] \dots [n+1/m] a\langle n\# / m \rangle b}_{b \text{ 个 } \langle an\# / m \rangle b}. \quad (29.1509)$$

同时在进行 Bird 数阵主体的迭代以及尖括号的迭代时，我们要将乘客中的每个右端以分隔符 $[A/n]$ 分开的部分替换为 $b\langle A'/n \rangle p$ 。

一个更加强大的推广是将 $[A/n]$ 中斜杠右端的括号层数 n 推广为一个序列，并且序列之中也允许有斜杠。也就是说，我们允许表达式中拥有如下的结构

$$1[2]3/5[1[2]3]6/7. \quad (29.1510)$$

但是需要注意的是，斜杠必须出现在一个方括号或者尖括号之中，因为它毕竟是“括号层数”的推广。如果斜杠裸露于数阵之中，那么它将是无意义的，数阵的取值将无法计算。

在进行上述推广后，Bird 数阵主体的迭代规则无需改变，仍然要将右端以分隔符 $[A]$ 分开的部分替换为 $b\langle A' \rangle p$ ，只不过这里的序列 A 中现在可以包含一系列的斜杠了。而尖括号的迭代规则需要进行进一步的推广，具体内容如下

定义 29.33 尖括号算符的定义为：

$$(A1) \ b\langle 0 \rangle p = b.$$

$$(A2) \ b\langle n+1\# \rangle p = b\langle n\# \rangle p[n+1\#]b\langle n\# \rangle p[n+1\#] \dots b\langle n\# \rangle p[n+1\#]b\langle n\# \rangle p,$$

上面的等式右侧共有 p 个 $b\langle n\# \rangle p$ 。

$$(A3) \ \text{若有算子乘客，且算子驾驶员 } n+1 \text{ 前的分隔符不是 } / \text{，则 } b\langle @n+1\# \rangle p = b\langle @^{\text{减}} n\# \rangle p。$$

$$(A4) \ \text{若有算子乘客，且算子驾驶员 } n+1 \text{ 前的分隔符是 } / \text{，则 } b\langle @1/n+1\# \rangle p = b\langle R_p \rangle p \text{，其中 } R_1 = 0 \text{，} R_{m+1} = @^{\text{减}} p\langle R_m \rangle p/n\#。$$

其中：

1. $\#$ 表示任意前面有分隔符的数字序列或空序列。

2. 由于 $@$ 在算子驾驶员的左边，所以其为可以充当默认值半序列的半序列或空序列，在尖角括号里面可以写成类似 $@ = 0[L_1]1[L_2]/1[L_3] \dots 1[L_l]/$ 的形式。

3. 其中 $@^{\text{减}}$ 表示将 $@$ 半序列中每一半行用 $p\langle L^{\text{减}} \rangle p$ 或 $p\langle L^{\text{减}} \rangle /p$ 替代后的半序列，其中 $L^{\text{减}}$ 表示将本半行右侧的分隔符 $[L]$ 或 $[L]/$ 中的 L 的第一个数字减 1 后的序列。

4. 如果 A4 中的 $@$ 为空序列，那么 $/n+1$ 前的 1 应为 0。

上面的规则说的是，若默认值序列 @ 可以表示为

$$@ = 0 [L_1] 1 [L_2] 1 [L_3] \cdots 1 [L_l], \quad (29.1511)$$

那么它在迭代后将变为

$$@' = p \langle L'_1 \rangle p [L_1] p \langle L'_2 \rangle p [L_2] p \langle L'_3 \rangle p [L_3] \cdots p \langle L'_l \rangle p [L_l]. \quad (29.1512)$$

对于添加了斜杠的算符的级次来说，其规则可以简单表示如下：有斜杠算符的运算级次高于无斜杠算符的运算级次；如果两个算符都有斜杠，则比较除去斜杠的部分，余下的部分级次较高者其本身的级次也较高。

我们有

$$\{n, n[1/1, 2]2\} \sim \varepsilon_\omega, \quad (29.1513)$$

$$\{n, n[1/2, 2]2\} \sim \varepsilon_{\omega+1}, \quad (29.1514)$$

$$\{n, n[1/3, 2]2\} \sim \varepsilon_{\omega+2}, \quad (29.1515)$$

$$\{n, n[1/1, 3]2\} \sim \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \quad (29.1516)$$

$$\{n, n[1/2, 3]2\} \sim \varepsilon_{\omega \cdot 2+1}, \quad (29.1517)$$

$$\{n, n[1/1, 4]2\} \sim \varepsilon_{\omega \cdot 3}, \quad (29.1518)$$

$$\{n, n[1/1, 1, 2]2\} \sim \varepsilon_{\omega^2}, \quad (29.1519)$$

$$\{n, n[1/1, 1, 1, 2]2\} \sim \varepsilon_{\omega^3}, \quad (29.1520)$$

$$\{n, n[1/1[2]2]2\} \sim \varepsilon_{\omega^\omega}, \quad (29.1521)$$

$$\{n, n[1/1[3]2]2\} \sim \varepsilon_{\omega^{\omega^2}}, \quad (29.1522)$$

$$\{n, n[1/1[4]2]2\} \sim \varepsilon_{\omega^{\omega^3}}, \quad (29.1523)$$

$$\{n, n[1/1[1, 2]2]2\} \sim \varepsilon_{\omega^{\omega^\omega}}, \quad (29.1524)$$

$$\{n, n[1/1[1[2]2]2]2\} \sim \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, \quad (29.1525)$$

$$\{n, n[1/1[1[1, 2]2]2]2\} \sim \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}}, \quad (29.1526)$$

$$\{n, n[1/1[1\Box 2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (29.1527)$$

$$\{n, n[1/1[2\Box 2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_0+1}, \quad (29.1528)$$

$$\{n, n[1/1[1, 2\Box 2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_0+\omega}, \quad (29.1529)$$

$$\{n, n[1/1[1[2]2\Box 2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_0+\omega^\omega}, \quad (29.1530)$$

$$\{n, n[1/1[1\Box 3]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_0 \cdot 2}, \quad (29.1531)$$

$$\{n, n[1/1[1\Box 1\Box 2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_0^2}, \quad (29.1532)$$

$$\{n, n[1/1[1[[2]]2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_0^\omega}, \quad (29.1533)$$

$$\{n, n[1/1[1[[1, 2]]2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_0^{\omega^\omega}}, \quad (29.1534)$$

$$\{n, n[1/1[1[[1\Box 2]]2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, \quad (29.1535)$$

$$\{n, n[1/1[1[[[1]]]2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_1}, \quad (29.1536)$$

$$\{n, n[1/1[1[[[[1]]]]2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_2}, \quad (29.1537)$$

$$\{n, n[1/1[1/1, 2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_\omega}, \quad (29.1538)$$

$$\{n, n[1/1[1/2, 2]2]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_{\omega+1}}, \quad (29.1539)$$

$$\begin{aligned}
\{n, n[1/1[1/1, 3]2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\omega \cdot 2}}, & (29.1540) \\
\{n, n[1/1[1/1, 1, 2]2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\omega^2}}, & (29.1541) \\
\{n, n[1/1[1/1[2]2]2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\omega\omega}}, & (29.1542) \\
\{n, n[1/1[1/1[1, 2]2]2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\omega\omega\omega}}, & (29.1543) \\
\{n, n[1/1[1/1\Box 2]2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, & (29.1544) \\
\{n, n[1/1[1/1[[[1]]]2]2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_1}}, & (29.1545) \\
\{n, n[1/1[1/1[1/1, 2]2]2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\omega}}}, & (29.1546) \\
\{n, n[1/1[1/1[1/1[2]2]2]2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\omega\omega}}}, & (29.1547) \\
\{n, n[1/1[1/1[1/1\Box 2]2]2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, & (29.1548) \\
\{n, n[1/1[1/1[1/1[1/1\Box 2]2]2]2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}}, & (29.1549) \\
\{n, n[1/1/2]2\} &\sim \zeta_0, & (29.1550) \\
\{n, n[2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\omega}, & (29.1551) \\
\{n, n[1\Box 2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\varepsilon_0}, & (29.1552) \\
\{n, n[1[[1\Box 2]]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\varepsilon_0^2}, & (29.1553) \\
\{n, n[1[[[1\Box 2]]]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, & (29.1554) \\
\{n, n[1[[[[1]]]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\varepsilon_1}, & (29.1555) \\
\{n, n[1[1/1, 2]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\varepsilon_{\omega}}, & (29.1556) \\
\{n, n[1[1/1\Box 2]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, & (29.1557) \\
\{n, n[1[1/1[1/1\Box 2]2]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, & (29.1558) \\
\{n, n[1[1/1/2]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\zeta_0}, & (29.1559) \\
\{n, n[1[2/1/2]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\zeta_0^{\omega}}, & (29.1560) \\
\{n, n[1[1\Box 2/1/2]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\zeta_0^{\varepsilon_0}}, & (29.1561) \\
\{n, n[1[1[1/1\Box 2]2/1/2]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\zeta_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}}, & (29.1562) \\
\{n, n[1[1[1/1/2]2/1/2]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\zeta_0^{\zeta_0}}, & (29.1563) \\
\{n, n[1[1[1[1/1/2]2/1/2]2/1/2]2/1/2]2\} &\sim \zeta_0^{\zeta_0^{\zeta_0^{\zeta_0}}}, & (29.1564) \\
\{n, n[1/2/2]2\} &\sim \varepsilon_{\zeta_0+1}, & (29.1565) \\
\{n, n[1/3/2]2\} &\sim \varepsilon_{\zeta_0+2}, & (29.1566) \\
\{n, n[1/1, 2/2]2\} &\sim \varepsilon_{\zeta_0+\omega}, & (29.1567) \\
\{n, n[1/1\Box 2/2]2\} &\sim \varepsilon_{\zeta_0+\varepsilon_0}, & (29.1568) \\
\{n, n[1/1[1/1/2]2/2]2\} &\sim \varepsilon_{\zeta_0 \cdot 2}, & (29.1569) \\
\{n, n[1/1[1/2/2]2/2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+1}}, & (29.1570) \\
\{n, n[1/1[1/1[1/2/2]2/2]2/2]2\} &\sim \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_0+1}}}, & (29.1571) \\
\{n, n[1/1/3]2\} &\sim \zeta_1, & (29.1572)
\end{aligned}$$

$$\{n, n[1/2/3]2\} \sim \varepsilon_{\zeta_1+1}, \quad (29.1573)$$

$$\{n, n[1/1, 2/3]2\} \sim \varepsilon_{\zeta_1+\omega}, \quad (29.1574)$$

$$\{n, n[1/1\Box 2/3]2\} \sim \varepsilon_{\zeta_1+\varepsilon_0}, \quad (29.1575)$$

$$\{n, n[1/1[1/1/2]2/3]2\} \sim \varepsilon_{\zeta_1+\zeta_0}, \quad (29.1576)$$

$$\{n, n[1/1[1/1/3]2/3]2\} \sim \varepsilon_{\zeta_1 \cdot 2}, \quad (29.1577)$$

$$\{n, n[1/1[1/1[1/1/3]2/3]2/3]2\} \sim \varepsilon_{\varepsilon_{\zeta_1 \cdot 2}}, \quad (29.1578)$$

$$\{n, n[1/1/4]2\} \sim \zeta_2, \quad (29.1579)$$

$$\{n, n[1/1/4]2\} \sim \zeta_2, \quad (29.1580)$$

$$\{n, n[1/1/1, 2]2\} \sim \zeta_\omega, \quad (29.1581)$$

$$\{n, n[1/1/1\Box 2]2\} \sim \zeta_{\varepsilon_0}, \quad (29.1582)$$

$$\{n, n[1/1/1[1/1/2]2]2\} \sim \zeta_{\zeta_0}, \quad (29.1583)$$

$$\{n, n[1/1/1[1/1/1[1/1/2]2]2]2\} \sim \zeta_{\zeta_{\zeta_0}}, \quad (29.1584)$$

$$\{n, n[1/1/1/2]2\} \sim \eta_0, \quad (29.1585)$$

$$\{n, n[1/2/1/2]2\} \sim \varepsilon_{\eta_0+1}, \quad (29.1586)$$

$$\{n, n[1/3/1/2]2\} \sim \varepsilon_{\eta_0+2}, \quad (29.1587)$$

$$\{n, n[1/1[1/1/1/2]2/1/2]2\} \sim \varepsilon_{\eta_0 \cdot 2}, \quad (29.1588)$$

$$\{n, n[1/1/2/2]2\} \sim \zeta_{\eta_0+1}, \quad (29.1589)$$

$$\{n, n[1/1/3/2]2\} \sim \zeta_{\eta_0+2}, \quad (29.1590)$$

$$\{n, n[1/1/1[1/1/1/2]2/2]2\} \sim \zeta_{\eta_0 \cdot 2}, \quad (29.1591)$$

$$\{n, n[1/1/1/3]2\} \sim \eta_1, \quad (29.1592)$$

$$\{n, n[1/1/1/4]2\} \sim \eta_2, \quad (29.1593)$$

$$\{n, n[1/1/1/1[1/1/1/2]2]2\} \sim \eta_{\eta_0}, \quad (29.1594)$$

$$\{n, n[1/1/1/1[1/1/1/1[1/1/1/2]2]2]2\} \sim \eta_{\eta_{\eta_0}0}, \quad (29.1595)$$

$$\{n, n[1/1/1/1/2]2\} \sim \varphi(4, 0), \quad (29.1596)$$

$$\{n, n[1/1/1/1/3]2\} \sim \varphi(4, 1), \quad (29.1597)$$

$$\{n, n[1/1/1/1/1[1/1/1/1/2]2]2\} \sim \varphi(4, \varphi(4, 0)), \quad (29.1598)$$

$$\{n, n[1/1/1/1/1[1/1/1/1/1[1/1/1/1/2]2]2]2\} \sim \varphi(4, \varphi(4, \varphi(4, 0))), \quad (29.1599)$$

$$\{n, n[1/1/1/1/1/2]2\} \sim \varphi(5, 0), \quad (29.1600)$$

$$\{n, n[1/1/1/1/1/1/2]2\} \sim \varphi(6, 0), \quad (29.1601)$$

其增长率的极限为

$$\{n, n[\underbrace{1/1 \dots 1}_{n \uparrow 1}/2]2\} \sim \varphi(\omega, 0). \quad (29.1602)$$

我们可以进一步地在理论中引入更高级别的斜杠，例如 $[2]/$ ，它相比于普通的斜杠 $/ = [1]/$ 就相当于高阶分隔符 $[2]$ 相比于普通分隔符 $,$ $= [1]$ 。同理也有更高阶的尖括号 $\langle \rangle /$ 。特别地，我们将 $[1]/$ 视作 $/$ 的全写，将 $/$ 视为 $[1]/$ 的简写。在进行这一推广之后，我们需要为尖括号额外引入如下的迭代规则

$$b\langle 0 \rangle / p = b, \quad (29.1603)$$

$$a\langle n+1\# \rangle / b = \underbrace{a\langle n\# \rangle / b[n+1]a\langle n\# \rangle / b[n+1] \dots [n+1]a\langle n\# \rangle / b}_{b \uparrow a\langle n\# \rangle / b}. \quad (29.1604)$$

在迭代的过程中要将右端以分隔符 $[A]/$ 分开的部分替换为 $b\langle A' \rangle / p$ ，其余的迭代规则基本上是不变的。

下面我们给出含有高阶斜杠的规则。

定义 29.34 尖括号算符的定义为：

$$(A1) \quad b\langle 0 \rangle p = b, \quad b\langle 0 \rangle / p = b.$$

$$(A2) \quad b\langle n+1\# \rangle p = b\langle n\# \rangle p[n+1\#]b\langle n\# \rangle p[n+1\#] \dots b\langle n\# \rangle p[n+1\#]b\langle n\# \rangle p,$$

上面的等式右侧共有 p 个 $b\langle n\# \rangle p$ 。

$$b\langle n+1\# \rangle / p = b\langle n\# \rangle / p[n+1\#]b\langle n\# \rangle / p[n+1\#] \dots b\langle n\# \rangle / p[n+1\#]b\langle n\# \rangle / p,$$

上面的等式右侧共有 p 个 $b\langle n\# \rangle / p$ 。

$$(A3) \quad \text{若有算子乘客，且算子驾驶员 } n+1 \text{ 前的分隔符不是 } / = [1]/, \text{ 则 } b\langle @n+1\# \rangle p = b\langle @^{\text{减}} n\# \rangle p.$$

$$(A4) \quad \text{若有算子乘客，且算子驾驶员 } n+1 \text{ 前的分隔符是 } / = [1]/, \text{ 则 } b\langle @1/n+1\# \rangle p = b\langle R_p \rangle p, \text{ 其中 } R_1 = 0, \quad R_{m+1} = @^{\text{减}} p\langle R_m \rangle p/n\#.$$

其中：

1. $\#$ 表示任意前面有分隔符的数字序列或空序列。

2. 由于 $@$ 在算子驾驶员的左边，所以其为可以充当默认值半序列的半序列或空序列，在尖角括号里面可以写成类似 $@ = 0[L_1]1[L_2]/1[L_3] \dots 1[L_l]/$ 的形式。

3. 其中 $@^{\text{减}}$ 表示将 $@$ 半序列中每一半行用 $p\langle L^{\text{减}} \rangle p$ 或 $p\langle L^{\text{减}} \rangle / p$ 替代后的半序列，其中 $L^{\text{减}}$ 表示将本半行右侧的分隔符 $[L]$ 或 $[L]/$ 中的 L 的第一个数字减 1 后的序列。

4. 如果 A4 中的 $@$ 为空序列，那么 $/n+1$ 前的 1 应为 0。

关于分隔符之间的比较，需要增加如下规则：

(1) 如果分隔符 $[X]/$ 是 1-超分隔符，分隔符 $[Y]$ 是 0-超分隔符，那么 $[X]/ > [Y]$ 。

(2) 如果分隔符 $[X]/$ 与 $[Y]/$ 都是 1-超分隔符，如果 $[X] > [Y]$ ，那么 $[X]/ > [Y]/$ 。

我们有

$$\{n, n[1[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega, 0), \quad (29.1605)$$

$$\{n, n[2[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega, 0)^\omega, \quad (29.1606)$$

$$\{n, n[1\Box 2[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega, 0)^{\varepsilon_0}, \quad (29.1607)$$

$$\{n, n[1[1/1/2]2[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega, 0)^{\zeta_0}, \quad (29.1608)$$

$$\{n, n[1[1[2]/2]2[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega, 0)^{\varphi(\omega, 0)}, \quad (29.1609)$$

$$\{n, n[1[1[1[2]/2]/2]2[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega, 0)^{\varphi(\omega, 0)^{\varphi(\omega, 0)}}, \quad (29.1610)$$

$$\{n, n[1/2[2]/2]2\} \sim \varepsilon_{\varphi(\omega, 0)+1}, \quad (29.1611)$$

$$\{n, n[1/1/2[2]/2]2\} \sim \zeta_{\varphi(\omega, 0)+1}, \quad (29.1612)$$

$$\{n, n[1[2]/3]2\} \sim \varphi(\omega, 1), \quad (29.1613)$$

$$\{n, n[1[2]/4]2\} \sim \varphi(\omega, 2), \quad (29.1614)$$

$$\{n, n[1[2]/1, 2]2\} \sim \varphi(\omega, \omega), \quad (29.1615)$$

$$\begin{aligned}
\{n, n[1[2]/2, 2]2\} &\sim \varphi(\omega, \omega + 1), & (29.1616) \\
\{n, n[1[2]/3, 2]2\} &\sim \varphi(\omega, \omega + 2), & (29.1617) \\
\{n, n[1[2]/1, 3]2\} &\sim \varphi(\omega, \omega \cdot 2), & (29.1618) \\
\{n, n[1[2]/1, 4]2\} &\sim \varphi(\omega, \omega \cdot 3), & (29.1619) \\
\{n, n[1[2]/1, 1, 2]2\} &\sim \varphi(\omega, \omega^2), & (29.1620) \\
\{n, n[1[2]/1[2]2]2\} &\sim \varphi(\omega, \omega^\omega), & (29.1621) \\
\{n, n[1[2]/1\Box 2]2\} &\sim \varphi(\omega, \varepsilon_0), & (29.1622) \\
\{n, n[1[2]/1[1[2]/1[1[2]/2]2]2]2\} &\sim \varphi(\omega, \varphi(\omega, 0)), & (29.1623) \\
\{n, n[1[2]/1/2]2\} &\sim \varphi(\omega + 1, 0), & (29.1624) \\
\{n, n[1[2]/2/2]2\} &\sim \varphi(\omega, \varphi(\omega + 1, 0) + 1), & (29.1625) \\
\{n, n[1[2]/3/2]2\} &\sim \varphi(\omega, \varphi(\omega + 1, 0) + 2), & (29.1626) \\
\{n, n[1[2]/1, 2/2]2\} &\sim \varphi(\omega, \varphi(\omega + 1, 0) + \omega), & (29.1627) \\
\{n, n[1[2]/1[2]2/2]2\} &\sim \varphi(\omega, \varphi(\omega + 1, 0) + \omega^\omega), & (29.1628) \\
\{n, n[1[2]/1[1[2]/1[1[2]/1/2]2/2]2/2]2\} &\sim \varphi(\omega, \varphi(\omega + 1, 0) \cdot 2), & (29.1629) \\
\{n, n[1[2]/1/3]2\} &\sim \varphi(\omega + 1, 1), & (29.1630) \\
\{n, n[1[2]/1/4]2\} &\sim \varphi(\omega + 1, 2), & (29.1631) \\
\{n, n[1[2]/1/1, 2]2\} &\sim \varphi(\omega + 1, \omega), & (29.1632) \\
\{n, n[1[2]/1/1[1[2]/1/2]2]2\} &\sim \varphi(\omega + 1, \varphi(\omega + 1, 0)), & (29.1633) \\
\{n, n[1[2]/1/1[1[2]/1[1[2]/1/2]2/2]2]2\} &\sim \varphi(\omega + 1, \varphi(\omega + 1, \varphi(\omega + 1, 0))), & (29.1634) \\
\{n, n[1[2]/1/1/2]2\} &\sim \varphi(\omega + 2, 0), & (29.1635) \\
\{n, n[1[2]/1/2/2]2\} &\sim \varphi(\omega + 1, \varphi(\omega + 2, 0) + 1), & (29.1636) \\
\{n, n[1[2]/1/3/2]2\} &\sim \varphi(\omega + 1, \varphi(\omega + 2, 0) + 2), & (29.1637) \\
\{n, n[1[2]/1/1[1[2]/1/1/2]2/2]2\} &\sim \varphi(\omega + 1, \varphi(\omega + 2, 0) \cdot 2), & (29.1638) \\
\{n, n[1[2]/1/1/3]2\} &\sim \varphi(\omega + 2, 1), & (29.1639) \\
\{n, n[1[2]/1/1/4]2\} &\sim \varphi(\omega + 2, 2), & (29.1640) \\
\{n, n[1[2]/1/1/1[1[2]/1/1/2]2]2\} &\sim \varphi(\omega + 2, \varphi(\omega + 2, 0)), & (29.1641) \\
\{n, n[1[2]/1/1/1/2]2\} &\sim \varphi(\omega + 3, 0), & (29.1642) \\
\{n, n[1[2]/1/1/1/3]2\} &\sim \varphi(\omega + 4, 0), & (29.1643) \\
\{n, n[1[2]/1[2]/2]2\} &\sim \varphi(\omega \cdot 2, 0), & (29.1644) \\
\{n, n[1/2[2]/1[2]/2]2\} &\sim \varepsilon_{\varphi(\omega \cdot 2, 0) + 1}, & (29.1645) \\
\{n, n[1[2]/2[2]/2]2\} &\sim \varphi(\omega, \varphi(\omega \cdot 2, 0) + 1), & (29.1646) \\
\{n, n[1[2]/3[2]/2]2\} &\sim \varphi(\omega, \varphi(\omega \cdot 2, 0) + 2), & (29.1647) \\
\{n, n[1[2]/1[1[2]/1[2]/2]2[2]/2]2\} &\sim \varphi(\omega, \varphi(\omega \cdot 2, 0) \cdot 2), & (29.1648)
\end{aligned}$$

$$\{n, n[1[2]/1/2[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega + 1, \varphi(\omega \cdot 2, 0) \cdot 2), \quad (29.1649)$$

$$\{n, n[1[2]/1/1/2[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega + 2, \varphi(\omega \cdot 2, 0) \cdot 2), \quad (29.1650)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/3]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 2, 1), \quad (29.1651)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/4]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 2, 2), \quad (29.1652)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/4]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 2, \varphi(\omega \cdot 2, 0)), \quad (29.1653)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/1/2]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 2 + 1, 0), \quad (29.1654)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/1/3]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 2 + 1, 1), \quad (29.1655)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/1/1/2]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 2 + 2, 0), \quad (29.1656)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/1/1/1/2]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 2 + 3, 0), \quad (29.1657)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/1[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 3, 0), \quad (29.1658)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/1[2]/3]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 3, 1), \quad (29.1659)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/1[2]/1/2]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 3 + 1, 0), \quad (29.1660)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/1[2]/1[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 4, 0), \quad (29.1661)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/1[2]/1[2]/1[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 5, 0), \quad (29.1662)$$

$$\{n, n[1[3]/2]2\} \sim \varphi(\omega^2, 0), \quad (29.1663)$$

$$\{n, n[1/2[3]/2]2\} \sim \varepsilon_{\varphi(\omega^2, 0) + 1}, \quad (29.1664)$$

$$\{n, n[1[2]/2[3]/2]2\} \sim \varphi(\omega, \varphi(\omega^2, 0) + 1), \quad (29.1665)$$

$$\{n, n[1[2]/1[2]/2[3]/2]2\} \sim \varphi(\omega \cdot 2, \varphi(\omega^2, 0) + 1), \quad (29.1666)$$

$$\{n, n[1[3]/3]2\} \sim \varphi(\omega^2, 1), \quad (29.1667)$$

$$\{n, n[1[3]/4]2\} \sim \varphi(\omega^2, 2), \quad (29.1668)$$

$$\{n, n[1[3]/1/2]2\} \sim \varphi(\omega^2 + 1, 0), \quad (29.1669)$$

$$\{n, n[1[3]/1[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega^2 + \omega, 0), \quad (29.1670)$$

$$\{n, n[1[3]/1[2]/1[2]/2]2\} \sim \varphi(\omega^2 + \omega \cdot 2, 0), \quad (29.1671)$$

$$\{n, n[1[3]/1[3]/2]2\} \sim \varphi(\omega^2 \cdot 2, 0), \quad (29.1672)$$

$$\{n, n[1[3]/1[3]/1[3]/2]2\} \sim \varphi(\omega^2 \cdot 3, 0), \quad (29.1673)$$

$$\{n, n[1[4]/2]2\} \sim \varphi(\omega^3, 0), \quad (29.1674)$$

$$\{n, n[1[5]/2]2\} \sim \varphi(\omega^4, 0), \quad (29.1675)$$

$$\{n, n[1[1, 2]/2]2\} \sim \varphi(\omega^\omega, 0), \quad (29.1676)$$

$$\{n, n[1[1, 2]/3]2\} \sim \varphi(\omega^\omega, 1), \quad (29.1677)$$

$$\{n, n[1[1, 2]/1/2]2\} \sim \varphi(\omega^\omega + 1, 0), \quad (29.1678)$$

$$\{n, n[1[1, 2]/1[1, 2]/2]2\} \sim \varphi(\omega^\omega \cdot 2, 0), \quad (29.1679)$$

$$\{n, n[1[2, 2]/2]2\} \sim \varphi(\omega^{\omega+1}, 0), \quad (29.1680)$$

$$\{n, n[1[3, 2]/2]2\} \sim \varphi(\omega^{\omega+2}, 0), \quad (29.1681)$$

$$\begin{aligned}
\{n, n[1[1, 3]/2]2\} &\sim \varphi(\omega^{\omega \cdot 2}, 0), & (29.1682) \\
\{n, n[1[1, 4]/2]2\} &\sim \varphi(\omega^{\omega \cdot 3}, 0), & (29.1683) \\
\{n, n[1[1, 1, 2]/2]2\} &\sim \varphi(\omega^{\omega^2}, 0), & (29.1684) \\
\{n, n[1[1, 1, 3]/2]2\} &\sim \varphi(\omega^{\omega^2 \cdot 2}, 0), & (29.1685) \\
\{n, n[1[1, 1, 1, 2]/2]2\} &\sim \varphi(\omega^{\omega^3}, 0), & (29.1686) \\
\{n, n[1[1[2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\omega^{\omega^\omega}, 0), & (29.1687) \\
\{n, n[1[1[1, 2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\omega^{\omega^{\omega^\omega}}, 0), & (29.1688) \\
\{n, n[1[1\Box 2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0, 0), & (29.1689) \\
\{n, n[1[1\Box 2]/3]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0, 1), & (29.1690) \\
\{n, n[1[1\Box 2]/1, 2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0, \omega), & (29.1691) \\
\{n, n[1[1\Box 2]/1\Box 2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0, \varepsilon_0), & (29.1692) \\
\{n, n[1[1\Box 2]/1[1[1\Box 2]/2]2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0, \varphi(\varepsilon_0, 0)), & (29.1693) \\
\{n, n[1[1\Box 2]/1[1[1\Box 2]/1[1[1\Box 2]/2]2]2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0, \varphi(\varepsilon_0, \varphi(\varepsilon_0, 0))), & (29.1694) \\
\{n, n[1[1\Box 2]/1/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0 + 1, 0), & (29.1695) \\
\{n, n[1[1\Box 2]/1[1\Box 2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0 \cdot 2, 0), & (29.1696) \\
\{n, n[1[2\Box 2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0 \cdot \omega, 0), & (29.1697) \\
\{n, n[1[1, 2\Box 2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0 \cdot \omega^\omega, 0), & (29.1698) \\
\{n, n[1[1\Box 3]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0^2, 0), & (29.1699) \\
\{n, n[1[1\Box 1\Box 2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0^{\varepsilon_0}, 0), & (29.1700) \\
\{n, n[1[1\Box 1\Box 1\Box 2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0^{\varepsilon_0^2}, 0), & (29.1701) \\
\{n, n[1[1[2/2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0^{\varepsilon_0^\omega}, 0), & (29.1702) \\
\{n, n[1[1[1\Box 2/2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_0^{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}, 0), & (29.1703) \\
\{n, n[1[1[1/3]2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_1, 0), & (29.1704) \\
\{n, n[1[1[1/1, 2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_\omega, 0), & (29.1705) \\
\{n, n[1[1[1/1\Box 2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\varepsilon_{\varepsilon_0}, 0), & (29.1706) \\
\{n, n[1[1[1/1/2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\zeta_0, 0), & (29.1707) \\
\{n, n[1[1[1/1/1/2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\varphi(\omega, 0), 0), & (29.1708) \\
\{n, n[1[1[1[1, 2]/2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\varphi(\omega^\omega, 0), 0), & (29.1709) \\
\{n, n[1[1[1[1\Box 2]/2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\varphi(\varepsilon_0, 0), 0), & (29.1710) \\
\{n, n[1[1[1[1[1[2]/2]2]/2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\varphi(\varphi(\omega, 0), 0), 0), & (29.1711) \\
\{n, n[1[1[1[1[1[1[2]/2]2]/2]2]/2]2]/2]2\} &\sim \varphi(\varphi(\varphi(\varphi(\omega, 0), 0), 0), 0), & (29.1712)
\end{aligned}$$

其增长率的极限为

$$\{n, n[\underbrace{1[1[1[2]/2]2]/2} _{n \text{ 层}}]2\} \sim \varphi(1, 0, 0) = \Gamma_0. \quad (29.1713)$$

若我们进一步允许斜杠算符 $[A]/$ 的阶数 $[A]$ 之中也存在斜杠算符, 那么上述极限还可以继续突破。我们有

$$\{n, n[1[1/2]/2]2\} \sim \varphi(1, 0, 0), \quad (29.1714)$$

$$\{n, n[1[1/2]/1/2]2\} \sim \varphi(1, 1, 0), \quad (29.1715)$$

$$\{n, n[1[1/2]/1/1/2]2\} \sim \varphi(1, 2, 0), \quad (29.1716)$$

$$\{n, n[1[1/2]/1[2]/2]2\} \sim \varphi(1, \omega, 0), \quad (29.1717)$$

$$\{n, n[1[1/2]/1[1[1/2]/2]2/2]2\} \sim \varphi(1, \Gamma_0, 0), \quad (29.1718)$$

$$\{n, n[1[1/2]/1[1/2]/2]2\} \sim \varphi(2, 0, 0), \quad (29.1719)$$

$$\{n, n[1[1/2]/1[1/2]/1[1/2]/2]2\} \sim \varphi(3, 0, 0), \quad (29.1720)$$

$$\{n, n[1[2/2]/2]2\} \sim \varphi(\omega, 0, 0), \quad (29.1721)$$

$$\{n, n[1[1\Box 2/2]/2]2\} \sim \varphi(\varepsilon_0, 0, 0), \quad (29.1722)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/2]/2]2/2]/2]2\} \sim \varphi(\Gamma_0, 0, 0), \quad (29.1723)$$

$$\{n, n[1[1/3]/2]2\} \sim \varphi(1, 0, 0, 0), \quad (29.1724)$$

$$\{n, n[1[1/3]/1[1/3]/2]2\} \sim \varphi(2, 0, 0, 0), \quad (29.1725)$$

$$\{n, n[1[1\Box 2/3]/2]2\} \sim \varphi(\varepsilon_0, 0, 0, 0), \quad (29.1726)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/3]/2]2/3]/2]2\} \sim \varphi(\varphi(1, 0, 0, 0), 0, 0, 0), \quad (29.1727)$$

$$\{n, n[1[1/4]/2]2\} \sim \varphi(1, 0, 0, 0, 0), \quad (29.1728)$$

$$\{n, n[1[1/5]/2]2\} \sim \varphi(1, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (29.1729)$$

$$\{n, n[1[1/1, 2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (29.1730)$$

$$\{n, n[1[1/2, 2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\omega+1}}), \quad (29.1731)$$

$$\{n, n[1[1/3, 2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\omega+2}}), \quad (29.1732)$$

$$\{n, n[1[1/1, 3]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\omega \cdot 2}}), \quad (29.1733)$$

$$\{n, n[1[1/1, 4]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\omega \cdot 3}}), \quad (29.1734)$$

$$\{n, n[1[1/1, 1, 2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\omega^2}}), \quad (29.1735)$$

$$\{n, n[1[1/1, 1, 1, 2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\omega^3}}), \quad (29.1736)$$

$$\{n, n[1[1/1[2]2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\omega^\omega}}), \quad (29.1737)$$

$$\{n, n[1[1/1[1, 2]2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\omega^\omega}}), \quad (29.1738)$$

$$\{n, n[1[1/1\Box 2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\psi(0)}}), \quad (29.1739)$$

$$\{n, n[1[1/1[1/3]2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega)}}), \quad (29.1740)$$

$$\{n, n[1[1/1[1/4]2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^2)}}), \quad (29.1741)$$

$$\{n, n[1[1/1[1/1, 2]2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^\omega)}}), \quad (29.1742)$$

$$\{n, n[1[1/1[1[1/2]/2]2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^\Omega)}}), \quad (29.1743)$$

$$\{n, n[1[1/1[1[1/1[1[1/2]/2]2]/2]2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\psi(\Omega^\Omega)}})}), \quad (29.1744)$$

$$\{n, n[1[1/1/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^\Omega}), \quad (29.1745)$$

$$\begin{aligned}
\{n, n, 2[1[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}}) + 1, & (29.1746) \\
\{n, n[1[1/2]/2]3\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}}) \cdot 2, & (29.1747) \\
\{n, n[1[1/2]/2]1[1[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^2, & (29.1748) \\
\{n, n[1[1/2]/2]1[1[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^2, & (29.1749) \\
\{n, n[2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\omega}, & (29.1750) \\
\{n, n[3[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\omega^2}, & (29.1751) \\
\{n, n[1, 2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\omega^{\omega}}, & (29.1752) \\
\{n, n[1[2]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\omega^{\omega^{\omega}}}, & (29.1753) \\
\{n, n[1\Box 2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\psi(0)}, & (29.1754) \\
\{n, n[1[1[1/2]/2]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}, & (29.1755) \\
\{n, n[1/2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + 1), & (29.1756) \\
\{n, n[1[1/2[1/2]/2]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + 1)^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + 1)}, & (29.1757) \\
\{n, n[1/3[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + 2), & (29.1758) \\
\{n, n[1/4[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + 3), & (29.1759) \\
\{n, n[1/1, 2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \omega), & (29.1760) \\
\{n, n[1/1, 1, 2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \omega^2), & (29.1761) \\
\{n, n[1/1, 1, 1, 2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \omega^3), & (29.1762) \\
\{n, n[1/1[2]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \omega^{\omega}), & (29.1763) \\
\{n, n[1/1[1, 2]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \omega^{\omega^{\omega}}), & (29.1764) \\
\{n, n[1/1\Box 2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(0)), & (29.1765) \\
\{n, n[1/1[1/3]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega)), & (29.1766) \\
\{n, n[1/1[1/4]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega^2)), & (29.1767) \\
\{n, n[1/1[1/1, 2]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega^{\omega})), & (29.1768) \\
\{n, n[1/1[1[1/2]/2]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega^{\Omega})), & (29.1769) \\
\{n, n[1/1[1[1/2]/2]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), & (29.1770) \\
\{n, n[1/1/2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega), & (29.1771) \\
\{n, n[1/2/2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), & (29.1772) \\
\{n, n[1/1, 2/2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega)), & (29.1773) \\
\{n, n[1/1/3[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega \cdot 2), & (29.1774) \\
\{n, n[1/1/4[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega \cdot 3), & (29.1775) \\
\{n, n[1/1/1, 2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega \cdot \omega), & (29.1776) \\
\{n, n[1/1/1[1[1/2]/2]2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega \cdot \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), & (29.1777) \\
\{n, n[1/1/1/2[1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^2), & (29.1778)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\{n, n[1/1/1/3[1/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^2 \cdot 2), & (29.1779) \\
\{n, n[1/1/1/1/2[1/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^3), & (29.1780) \\
\{n, n[1[2]/2[1/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\omega}), & (29.1781) \\
\{n, n[1[3]/2[1/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\omega^2}), & (29.1782) \\
\{n, n[1[1, 2]/2[1/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\omega^{\omega}}), & (29.1783) \\
\{n, n[1[1\Box 2]/2[1/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\psi(0)}), & (29.1784) \\
\{n, n[1[1\Box 2]/2[1/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}), & (29.1785) \\
\{n, n[1[1/2]/2[1/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} + \Omega^{\Omega}), & (29.1786) \\
\{n, n[1[1/1/2]/3]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2), & (29.1787) \\
\{n, n[1/2[1/1/2]/3]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2 + 1), & (29.1788) \\
\{n, n[1/1, 2[1/1/2]/3]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2 + \omega), & (29.1789) \\
\{n, n[1/1[1[1/1/2]/2]2[1/1/2]/3]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2 + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), & (29.1790) \\
\{n, n[1/1[1[1/1/2]/3]2[1/1/2]/3]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2 + \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2)), & (29.1791) \\
\{n, n[1/1/2[1/1/2]/3]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 2 + \Omega), & (29.1792) \\
\{n, n[1[1/1/2]/4]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 3), & (29.1793) \\
\{n, n[1[1/1/2]/5]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot 4), & (29.1794) \\
\{n, n[1[1/1/2]/1, 2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \omega), & (29.1795) \\
\{n, n[1[1/1/2]/2, 2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot (\omega + 1)), & (29.1796) \\
\{n, n[1[1/1/2]/1, 3]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \omega \cdot 2), & (29.1797) \\
\{n, n[1[1/1/2]/1, 1, 2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \omega^2), & (29.1798) \\
\{n, n[1[1/1/2]/1[2]2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \omega^{\omega}), & (29.1799) \\
\{n, n[1[1/1/2]/1\Box 2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \psi(0)), & (29.1800) \\
\{n, n[1[1/1/2]/1\Box 2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}} \cdot \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})), & (29.1801) \\
\{n, n[1[1/1/2]/1/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+1}}), & (29.1802) \\
\{n, n[1[1/1/2]/1[1/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \cdot 2}}), & (29.1803) \\
\{n, n[1[1/1/2]/1[1/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega \cdot 3}}), & (29.1804) \\
\{n, n[1[2/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega} \cdot \omega}), & (29.1805) \\
\{n, n[1[3/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega} \cdot \omega^2}), & (29.1806) \\
\{n, n[1[1, 2/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega} \cdot \omega^{\omega}}), & (29.1807) \\
\{n, n[1[1\Box 2/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega} \cdot \psi(0)}), & (29.1808) \\
\{n, n[1[1[1[1/2]/2]2/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega} \cdot \psi(\Omega^{\Omega})}), & (29.1809) \\
\{n, n[1[1[1[1/1/2]/2]2/1/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega} \cdot \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega} \cdot \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}}))}), & (29.1810) \\
\{n, n[1[1/2/2]/2]2\} &\sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+1}}), & (29.1811)
\end{aligned}$$

$$\{n, n[1[1/3/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+2}}), \quad (29.1812)$$

$$\{n, n[1[1/1, 2/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+\omega}}), \quad (29.1813)$$

$$\{n, n[1[1/1\Box 2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+\psi(0)}}), \quad (29.1814)$$

$$\{n, n[1[1/1[1[1/1/2]/2]2/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}}), \quad (29.1815)$$

$$\{n, n[1[1/1[1[1/1[1[1/1/2]/2]2/2]/2]2/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega+\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega++\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}})}}), \quad (29.1816)$$

$$\{n, n[1[1/1/3]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^2}}), \quad (29.1817)$$

$$\{n, n[1[1/1/1\Box 2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^2\cdot\psi(0)}}), \quad (29.1818)$$

$$\{n, n[1[1/1/1[1[1/1/2]/2]2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^2\cdot\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}}), \quad (29.1819)$$

$$\{n, n[1[1/1/1/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^2}}), \quad (29.1820)$$

$$\{n, n[1[1/1/1/1/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^3}}), \quad (29.1821)$$

$$\{n, n[1[1[2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^\omega}}), \quad (29.1822)$$

$$\{n, n[1[1\Box 2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\psi(0)}}}), \quad (29.1823)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/1/2]/2]2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}}}), \quad (29.1824)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1[1[1/1/2]/2]2]/2]/2]2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}})}}}}), \quad (29.1825)$$

$$\{n, n[1[1[1/2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}), \quad (29.1826)$$

$$\{n, n[1[1[1/2]/3]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^2}}}), \quad (29.1827)$$

$$\{n, n[1[1[1/2]1/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega+1}}}), \quad (29.1828)$$

$$\{n, n[1[1[1/2]/1[1/2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^2}}}), \quad (29.1829)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1/2]/2]/2]2/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^2\cdot\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega}})}}}), \quad (29.1830)$$

$$\{n, n[1[1[1/1/2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}}), \quad (29.1831)$$

$$\{n, n[1[1[1/1/1/2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^2}}}}), \quad (29.1832)$$

$$\{n, n[1[1[1[2]/2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^\omega}}}}), \quad (29.1833)$$

$$\{n, n[1[1[1\Box 2]/2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\psi(0)}}}}}), \quad (29.1834)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1[1[1/1/2]/2]/2]2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}})}}}}}}), \quad (29.1835)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/2]/2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}}}), \quad (29.1836)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/1/2]/2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}}}}), \quad (29.1837)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/2]/2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}}}}}), \quad (29.1838)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/1/2]/2]/2]/2]2\} \sim \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}}}}}}), \quad (29.1839)$$

其极限为

$$\{n, n \underbrace{[1 \dots [1/2] \dots /2]/2] 2}_{n \text{ 层}} \sim \psi(\psi_1(0)). \quad (29.1840)$$

含 $\sim$ 的 Bird 数阵

若我们将 $[A]$ 记为 $[A \sim 1]$, 将 $[A]/$ 记为 $[A \sim 2]$, 那么上述记号还可以进一步扩展到更高的级次, 我们在前两章中所给出的规则只是相当于这一记号的前两个特例而已。类似地, 我们也有含 $\sim$ 的尖括号算符, 即将 $\langle A \rangle$ 记为 $\langle A \sim 1 \rangle$, 将 $\langle A \rangle /$ 记为 $\langle A \sim 2 \rangle$, 以此类推。在进行这一推广之后, Bird 数阵主体的迭代规则基本无需改动, 只要允许序列之中存在 $\sim$ 即可。我们将尖括号的迭代规则推广如下

定义 29.35 尖括号算符的定义为:

$$(A1) \ b \langle 0 \sim n \rangle p = b.$$

$$(A2) \ b \langle n+1\# \rangle p = b \langle n\# \rangle p[n+1\#] b \langle n\# \rangle p[n+1\#] \dots b \langle n\# \rangle p[n+1\#] b \langle n\# \rangle p.$$

上面的等式右侧共有 p 个 $b \langle n\# \rangle p$ 。

(A3) 若非 A1 或 A2 的情况, 那么有算子乘客, 则这个算子可以写成 $b \langle @_1 1[A_1]c_1\#_1 \sim n \rangle p$, 且令

$$b \langle @_1 1[A_1]c_1\#_1 \sim n \rangle p = b \langle S_1 \sim n \rangle p \quad (29.1841)$$

其中 S_1 由下面的规则决定, 首先令 $i = 1$:

(A3a) 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 $/$, 则令 $S_i = R_{p,i}$, 其中 $R_{1,1} = 0$, $R_{n,i} = @_i^{\text{减}} p \langle R_{n-1,1} \rangle p / c_i - 1\#_i$, $R_{n,k} = @_k^{\text{减}} p \langle R_{n,k+1} \rangle p [A_k] c_k - 1\#_k$ ($k < i$)。结束 A3 规则。

(A3b) 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 A_i 是 $\sim$, 则令 $S_i = R_p$, 其中 $R_1 = 0$, $R_n = @_i^{\text{减}} p \langle R_{n-1} \rangle p \sim c_i - 1\#_i$, 结束 A3 规则。

(A3c) 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 1- 超分隔符, 但不是 $/$, 则令 $S_i = @_i^{\text{减}} p \langle S_{i+1} \rangle p [A_i] c_i - 1\#_i$, 并将 $[A_i]$ 写成如下形式 $[A_i] = [@_{i+1} 1[A_{i+1}]c_{i+1}\#_{i+1}]$, 令 i 加 1, 重新从 A3a 开始判断并执行。

(A3d) 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 0- 超分隔符, 即普通分隔符, 则令 $S_i = (@_i 1[A_i])^{\text{减}} c_i - 1\#_i = @_i^{\text{减}} p \langle A_i^{\text{减}} \rangle p [A_i] c_i - 1\#_i$, 结束 A3 规则。

其中:

1. $\#_i$ 表示任意最左面有分隔符的数字序列或空序列。

2. 由于 $@_i$ 在算子驾驶员 c_i 的左边, 所以其为可以充当默认值半序列的半序列或空序列, 在尖角括号里面可以写成 $0[L_1]1[L_2]1[L_3] \dots 1[L_l]$ 的形式, 在方括号里面可以写成 $1[L_1]1[L_2]1[L_3] \dots 1[L_l]$ 的形式。

3. 其中 $@_i^{\text{减}}$ 表示将 $@_i$ 半序列中每一半行用 $p \langle L^{\text{减}} \rangle p$ 替代后的半序列, 其中 $L^{\text{减}}$ 表示将本半行右侧的分隔符 $[L]$ 中的 L 的第一个数字减 1 后的序列。

4. 如果对于 A3 中的某个 i , $@_i$ 为空序列, 那么 $[A_i]c_i$ 前的 1 应为 0。

下面我们分析含 $\sim$ 算符的增长率。我们有

$$\{n, n[1[1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)), \quad (29.1842)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 4]2]2\} \sim \psi(\psi_1(1)), \quad (29.1843)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 1/2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega)), \quad (29.1844)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0))). \quad (29.1845)$$

若允许连续的 $\sim$ 算符出现, 则上述极限可以进一步扩展。我们有

$$\{n, n[1[1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)), \quad (29.1846)$$

$$\{n, n[2[1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0))^\omega, \quad (29.1847)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]2]2[1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0))^{\psi(\psi_1(0))}, \quad (29.1848)$$

$$\{n, n[1/2[1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) + 1), \quad (29.1849)$$

$$\{n, n[1[1/2 \sim 2]2[1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) + \Omega^f \Omega), \quad (29.1850)$$

$$\{n, n[1[1/1/2 \sim 2]2[1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) + \Omega^\Omega), \quad (29.1851)$$

$$\{n, n[1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 2]2[1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) + \Omega^{\Omega^{\Omega}}), \quad (29.1852)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]3]2\} \sim \psi(\psi_1(0) \cdot 2), \quad (29.1853)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]4]2\} \sim \psi(\psi_1(0) \cdot 3), \quad (29.1854)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]1[1[1 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) \cdot \psi(\psi_1(0))), \quad (29.1855)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]1[1[1[1 \sim 3]1[1[1 \sim 3]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) \cdot \psi(\psi_1(0) \cdot \psi(\psi_1(0)))), \quad (29.1856)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]1/2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega), \quad (29.1857)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]1[2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega^\omega), \quad (29.1858)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]1[1/2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega^\Omega), \quad (29.1859)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]1[1/1/2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega^{\Omega^\Omega}), \quad (29.1860)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0) \cdot \Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}), \quad (29.1861)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^2), \quad (29.1862)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^3), \quad (29.1863)$$

$$\{n, n[1[2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^\omega), \quad (29.1864)$$

$$\{n, n[1[2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^\omega), \quad (29.1865)$$

$$\{n, n[1[1[1[1 \sim 3]2]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi(\psi_1(0))}), \quad (29.1866)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1 \sim 3]2]2 \sim 3]2]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi(\psi_1(0))^{\psi(\psi_1(0))}}), \quad (29.1867)$$

$$\{n, n[1[1/2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^\Omega), \quad (29.1868)$$

$$\{n, n[1[1/1/2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\Omega^\Omega}), \quad (29.1869)$$

$$\{n, n[1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\Omega^{\Omega^\Omega}}), \quad (29.1870)$$

$$\{n, n[1[1[1/1/2 \sim 2]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}}), \quad (29.1871)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)}), \quad (29.1872)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)}), \quad (29.1873)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]3 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^2}), \quad (29.1874)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]1[1[1 \sim 3]2]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)}}), \quad (29.1875)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]1/2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^\Omega}), \quad (29.1876)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]1/3 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\Omega \cdot 2}}), \quad (29.1877)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]1/1/2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\Omega^2}}), \quad (29.1878)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]1[1/2 \sim 2]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\Omega^\Omega}}), \quad (29.1879)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]1[1/1/2 \sim 2]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\Omega^{\Omega^\Omega}}}), \quad (29.1880)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 2]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}}}), \quad (29.1881)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)}}), \quad (29.1882)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]3 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0) \cdot 2}}), \quad (29.1883)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^2}}), \quad (29.1884)$$

$$\begin{aligned}
\{n, n[1[1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^2}}), & (29.1885) \\
\{n, n[1[1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^3}}), & (29.1886) \\
\{n, n[1[1[2 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^\omega}}), & (29.1887) \\
\{n, n[1[1[1/2 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^\Omega}}), & (29.1888) \\
\{n, n[1[1[1/1/2 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\Omega^\Omega}}}), & (29.1889) \\
\{n, n[1[1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\Omega^\Omega^\Omega}}}), & (29.1890) \\
\{n, n[1[1[1[1/1/2 \sim 2]2 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\Omega^\Omega^\Omega^\Omega}}}), & (29.1891) \\
\{n, n[1[1[1[1 \sim 3]2 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)}}}), & (29.1892) \\
\{n, n[1[1[1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]2 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)}}}}), & (29.1893) \\
\{n, n[1[1[1[1[1 \sim 3]2 \sim 3]2 \sim 3]2 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)}}}}}), & (29.1894) \\
\{n, n[1[1 \sim 4]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(1)), & (29.1895) \\
\{n, n[1[1 \sim 5]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(2)), & (29.1896) \\
\{n, n[1[1 \sim 1, 2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\omega)), & (29.1897) \\
\{n, n[1[1 \sim 1[1[1 \sim 3]2]2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\psi(\psi_1(0)))), & (29.1898) \\
\{n, n[1[1 \sim 1[1[1 \sim 1[1[1 \sim 3]2]2]2]2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\psi(\psi_1(\psi(\psi_1(0)))))), & (29.1899) \\
\{n, n[1[1 \sim 1/2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega)), & (29.1900) \\
\{n, n[1[1 \sim 2/2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega + 1)), & (29.1901) \\
\{n, n[1[1 \sim 1[1[1 \sim 1/2]2]2/2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega + \psi(\psi_1(\Omega)))), & (29.1902) \\
\{n, n[1[1 \sim 1[1[1 \sim 1[1[1 \sim 1/2]2]2/2]2]2/2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega + \psi(\psi_1(\Omega + \psi(\psi_1(\Omega)))))), & (29.1903) \\
\{n, n[1[1 \sim 1/3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega \cdot 2)), & (29.1904) \\
\{n, n[1[1 \sim 1/4]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega \cdot 3)), & (29.1905) \\
\{n, n[1[1 \sim 1/1[1[1 \sim 3]2]2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega \cdot \psi(\psi_1(\Omega)))), & (29.1906) \\
\{n, n[1[1 \sim 1/1[1[1 \sim 1/1[1[1 \sim 3]2]2]2]2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega \cdot \psi(\psi_1(\Omega \cdot \psi(\psi_1(\Omega)))))), & (29.1907) \\
\{n, n[1[1 \sim 1/1/2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega^2)), & (29.1908) \\
\{n, n[1[1 \sim 1/1/1/2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega^3)), & (29.1909) \\
\{n, n[1[1 \sim 1[1[1[1 \sim 3]2]2 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega^{\psi(\psi_1(0))})), & (29.1910) \\
\{n, n[1[1 \sim 1[1[1[1 \sim 1[1[1[1 \sim 3]2]2 \sim 2]2]2]2 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega^{\psi(\psi_1(\Omega^{\psi(\psi_1(0))}))))), & (29.1911) \\
\{n, n[1[1 \sim 1[1[1[1 \sim 1[1[1[1 \sim 3]2]2 \sim 2]2]2]2 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega^{\psi(\psi_1(\Omega^{\psi(\psi_1(0))}))))), & (29.1912) \\
\{n, n[1[1 \sim 1[1/2 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega^\Omega)), & (29.1913) \\
\{n, n[1[1 \sim 2[1/2 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega^\Omega + 1)), & (29.1914) \\
\{n, n[1[1 \sim 1/2[1/2 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega^\Omega + \Omega)), & (29.1915) \\
\{n, n[1[1 \sim 1[1/2 \sim 2]3]2]2\} &\sim \psi(\psi_1(\Omega^\Omega \cdot 2)), & (29.1916)
\end{aligned}$$

- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1/2 \sim 2]1/2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega+1})), \quad (29.1917)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1/2 \sim 2]1[1/2 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega \cdot 2})), \quad (29.1918)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[2/2 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega \cdot \omega})), \quad (29.1919)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1[1 \sim 1[1/2 \sim 2]2]2]2/2 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega \cdot \psi(\psi_1(\Omega^\Omega))})), \quad (29.1920)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1/1/2 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega^\Omega})), \quad (29.1921)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1/1/1/2 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\Omega^2}})), \quad (29.1922)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[2 \sim 2]2 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\Omega^\omega}})), \quad (29.1923)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}})), \quad (29.1924)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1/1/2 \sim 2]2 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}})) \quad (29.1925)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 2]2 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}})) \quad (29.1926)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0))), \quad (29.1927)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 2[1 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0) \cdot \Omega)), \quad (29.1928)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1/2[1 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0) \cdot \Omega^\Omega)), \quad (29.1929)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 3]3]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^2)), \quad (29.1930)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 3]1/2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^\Omega)), \quad (29.1931)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 3]1[1 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^{\psi_1(0)})), \quad (29.1932)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[2 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^\omega})), \quad (29.1933)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1/2 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^\Omega})), \quad (29.1934)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1/1/2 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^\Omega^\Omega})), \quad (29.1935)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^\Omega^{\Omega^\Omega}})), \quad (29.1936)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1/1/2 \sim 2]2 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}})) \quad (29.1937)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1/2 \sim 3]2 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)}})), \quad (29.1938)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1/1/2 \sim 3]2 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)}}})), \quad (29.1939)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1[1/2 \sim 3]2 \sim 3]2 \sim 3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)^{\psi_1(0)}}}))), \quad (29.1940)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 4]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(1))), \quad (29.1941)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 5]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(2))), \quad (29.1942)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1/2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\Omega))), \quad (29.1943)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\Omega \cdot 2))), \quad (29.1944)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1/1/2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\Omega^2))), \quad (29.1945)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1/1/1/2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\Omega^3))), \quad (29.1946)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[2 \sim 2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\Omega^\omega))), \quad (29.1947)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1/2 \sim 2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\Omega^\Omega))), \quad (29.1948)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1/1/2 \sim 2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\Omega^{\Omega^\Omega}))), \quad (29.1949)$$

- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\Omega}}))), \quad (29.1950)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1[1/1/2 \sim 2]2 \sim 2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}))\}, \quad (29.1951)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 3]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0))\}), \quad (29.1952)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 4]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(1))\}), \quad (29.1953)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 1/2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\Omega))\}), \quad (29.1954)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 1/1/2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\Omega^2))\}), \quad (29.1955)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 1[1/2 \sim 2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\Omega^{\Omega}))\}), \quad (29.1956)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 1[1/1/2 \sim 2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\Omega}}))\}), \quad (29.1957)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}))\}), \quad (29.1958)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 3]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0))\}), \quad (29.1959)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 3]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(\psi_1(0))\}), \quad (29.1960)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2), \quad (29.1961)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 2]1[1 \sim 1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2)^2), \quad (29.1962)$$
- $$\{n, n[1[1/2 \sim 1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2)^{\Omega}), \quad (29.1963)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 3]2 \sim 1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(0)}), \quad (29.1964)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 1 \sim 2]2 \sim 1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)}), \quad (29.1965)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 1 \sim 2]1/2 \sim 1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)^{\Omega}}), \quad (29.1966)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 1 \sim 2]1[1 \sim 1 \sim 2]2 \sim 1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)}}), \quad (29.1967)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1 \sim 1 \sim 2]2 \sim 1 \sim 2]2 \sim 1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)}}}), \quad (29.1968)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 + 1), \quad (29.1969)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 3 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 + 2), \quad (29.1970)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1/2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 + \Omega), \quad (29.1971)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 2]1/2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)), \quad (29.1972)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 2]1/2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2) \cdot \Omega), \quad (29.1973)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 2]1[1 \sim 1 \sim 2]2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)^2), \quad (29.1974)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1 \sim 1 \sim 2]2 \sim 1 \sim 2]2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)}), \quad (29.1975)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1[1 \sim 1 \sim 2]1[1 \sim 1 \sim 2]2 \sim 1 \sim 2]2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)^{\psi_1(\Omega_2)}}), \quad (29.1976)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 2 \sim 2]2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + 1)), \quad (29.1977)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 2]2 \sim 2]2 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + 1))), \quad (29.1978)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 3]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 \cdot 2), \quad (29.1979)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 4]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 \cdot 3), \quad (29.1980)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1/2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 \cdot \Omega), \quad (29.1981)$$
- $$\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1/1/2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2 \cdot \Omega^2), \quad (29.1982)$$

$$\begin{aligned}
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[2 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \Omega^\omega), & (29.1983) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1/2 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \Omega^\Omega), & (29.1984) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1/1/2 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \Omega^{\Omega^\Omega}), & (29.1985) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}), & (29.1986) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 3]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(0)), & (29.1987) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1/2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega)), & (29.1988) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1/1/2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega^2)), & (29.1989) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1[1/2 \sim 2]2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega^\Omega)), & (29.1990) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1[1/1/2 \sim 2]2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega^{\Omega^\Omega})), & (29.1991) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 3]2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\psi_1(0))), & (29.1992) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 1[1 \sim 3]2]2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\psi_1(\psi_1(0)))), & (29.1993) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2)), & (29.1994) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 2]2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2))), & (29.1995) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2^2)), & (29.1996) \\
\{n, n[1[2 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2^2)^\omega), & (29.1997) \\
\{n, n[1[1/2 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2^2)^\Omega), & (29.1998) \\
\{n, n[1[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2^2)^{\psi_1(\Omega_2^2)}), & (29.1999) \\
\{n, n[1[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 2]1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2 \cdot \psi_1(\Omega_2^2)^{\psi_1(\Omega_2^2)^{\psi_1(\Omega_2^2)}}), & (29.2000) \\
\{n, n[1[1 \sim 2 \sim 1 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^2 + 1), & (29.2001) \\
\{n, n[1[1 \sim 1[1 \sim 2 \sim 1 \sim 2]2 \sim 1 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^2 + \psi(\Omega_2^2)), & (29.2002) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 2 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^2 + \Omega_2), & (29.2003) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 2 \sim 2]2 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^2 + \Omega_2 \cdot \psi(\Omega_2^2 + \Omega_2)), & (29.2004) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 3]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^2 \cdot 2), & (29.2005) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 1/2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^2 \cdot \Omega), & (29.2006) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^2 \cdot \psi(\Omega_2^2)), & (29.2007) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2]2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^2 \cdot \psi(\Omega_2^2 \cdot \psi(\Omega_2^2))), & (29.2008) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^3), & (29.2009) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^4), & (29.2010) \\
\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 1 \sim 1 \sim 1 \sim 2]2]2\} &\sim \psi(\Omega_2^5), & (29.2011)
\end{aligned}$$

其增长率极限为

$$\{n, n[1[\underbrace{1 \sim 1 \sim \dots \sim 1}_{n \uparrow 1} \sim 1]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\omega). \quad (29.2012)$$

含下标斜杠的 Bird 数阵

上述数阵记号还可以进一步进行推广。若我们在算符中引入下标，并记

$$/ = /_1, \quad \sim = /_2, \quad (29.2013)$$

那么我们就可以引入具有任意下标的斜杠算符。由于各算符之间满足关系

$$[1 \sim 2] = /, \quad [1/_3 2] = \sim, \quad (29.2014)$$

因此可以看到 $/_n$ 算符必须位于 n 层括号之中，我们称 $/_n$ 为 n -超分隔符。一般地，如果对于算符 $[X]$ 来说，其中包含一个最高阶的 $/_n$ ，且在算符 $/_n$ 外面嵌套了 k 层算符，那么作为一个整体的 $[X]$ 就是一个 $(n-k)$ -超分隔符。

在对斜杠算符的下标进行推广后，Bird 数阵主体的迭代规则是不变的。我们需要对尖括号算符的迭代规则进行如下推广

定义 29.36 尖括号算符的定义为：

$$(A1) \ b \langle 0 \#^* \rangle p = b.$$

$$(A2) \ b \langle n+1 \# \rangle p = b \langle n \# \rangle p [n+1 \#] b \langle n \# \rangle p [n+1 \#] \dots b \langle n \# \rangle p [n+1 \#] b \langle n \# \rangle p.$$

上面的等式右侧共有 p 个 $b \langle n \# \rangle p$ 。

(A3) 若非 A1 或 A2 的情况，那么有算子乘客，且算子可以写成 $b \langle @_1 1[A_1]c_1 \#_1 \#^* \rangle p$ 的形式，令

$$b \langle @_1 1[A_1]c_1 \#_1 \#^* \rangle p = b \langle S_1 \#^* \rangle p \quad (29.2015)$$

其中 S_1 由下面的规则决定，首先令 $i = 1$ ， $t_1 = t_2 = t_3 = \dots = 0$ ：

(A3a) 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 $/_m$ ，则令 $s = i - t_m$ ，令 $S_i = R_{p,i}$ ，其中 $R_{1,s} = 0$ ， $R_{n,i} = @_i^{\text{减}} p \langle R_{n-1,s} \rangle p / c_i - 1 \#_i$ ， $R_{n,k} = @_k^{\text{减}} p \langle R_{n,k+1} \rangle p [A_k] c_k - 1 \#_k$ ($s \leq k < i$)。结束 A3 规则。

(A3b) 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 m 超分隔符，但不是 $/_m$ ，则令 $S_i = @_i^{\text{减}} p \langle S_{i+1} \rangle p [A_i] c_i - 1 \#_i$ ，记 $[A_i] = [@_{i+1} 1[A_{i+1}]c_{i+1} \#_{i+1}]$ ，令 i 加 1，把 $t_1, t_2, \dots, t_m$ 全部加上 1，并令 $t_{m+1}, t_{m+2}, \dots = 0$ （注意， m 是 $[A_i]$ 的等级），重新从 A3a 开始判断与执行。

(A3c) 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 0-超分隔符，即普通分隔符，则令 $S_i = (@_i 1[A_i])^{\text{减}} c_i - 1 \#_i = @_i^{\text{减}} p \langle A_i^{\text{减}} \rangle p [A_i] c_i - 1 \#_i$ ，结束 A3 规则。

其中：

1. $\#^*$ 为最左面是至少是 2-超分隔符开始的数字序列或是空序列。

2. $\#_i$ 或 $\#$ 表示最左面有分隔符的数字序列或空序列，且 $\#_i$ 还具有如下性质：其中不存在大于或等于 2-超分隔符的分隔符。也就是说，大于或等于 2-超分隔符如果存在，那么一定存在于 $\#^*$ 中。

3. 由于 $@_i$ 在算子驾驶员 c_i 的左边，所以其为可以充当默认值半序列的半序列或空序列，在尖角括号里面可以写成 $0[L_1]1[L_2]1[L_3] \dots 1[L_l]$ 的形式，在方括号里面可以写成 $1[L_1]1[L_2]1[L_3] \dots 1[L_l]$ 的形式。

4. 其中 $@_i^{\text{减}}$ 表示将 $@_i$ 半序列中每一半行用 $p \langle L^{\text{减}} \rangle p$ 替代后的半序列，其中 $L^{\text{减}}$ 表示将本半行右侧的分隔符 $[L]$ 中的 L 的第一个数字减 1 后的序列。

5. 如果对于 A3 中的某个 i ， $@_i$ 为空序列，那么 $[A_i]c_i$ 前的 1 应为 0。

我们有

$$\{n, n[1[2/_3 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\omega), \quad (29.2016)$$

$$\{n, n[1[2[2/_3 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^\omega)^\omega), \quad (29.2017)$$

$$\{n, n[1[1/2[2/_3 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^\omega)^\Omega), \quad (29.2018)$$

$$\{n, n[1[1/2[2/_3 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^\omega)^\Omega), \quad (29.2019)$$

$$\{n, n[1[1[1[2/_3 2]2]2[2/_3 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^\omega)^{\psi_1(\Omega_2^\omega)}), \quad (29.2020)$$

$$\{n, n[1[1[1[2/32]2]1[1[2/32]2]2[2/32]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^\omega)^{\psi_1(\Omega_2^\omega)^{\psi_1(\Omega_2^\omega)}}), \quad (29.2021)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 2[2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\omega + 1), \quad (29.2022)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 2[2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\omega + \Omega_2), \quad (29.2023)$$

$$\{n, n[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 2[2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\omega + \Omega_2^2), \quad (29.2024)$$

$$\{n, n[1[1[2/32]3]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\omega \cdot 2), \quad (29.2025)$$

$$\{n, n[1[1[2/32]4]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\omega \cdot 3), \quad (29.2026)$$

$$\{n, n[1[1[2/32]1/2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\omega \cdot \Omega), \quad (29.2027)$$

$$\{n, n[1[1[2/32]1[1[2/32]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\omega \cdot \psi(\Omega_2^\omega)), \quad (29.2028)$$

$$\{n, n[1[1[2/32]1[1[2/32]1[1[2/32]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\omega \cdot \psi(\Omega_2^\omega \cdot \psi(\Omega_2^\omega))), \quad (29.2029)$$

$$\{n, n[1[1[2/32]1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\omega+1}), \quad (29.2030)$$

$$\{n, n[1[1[2/32]1 \sim 1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\omega+2}), \quad (29.2031)$$

$$\{n, n[1[1[2/32]1[2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\omega \cdot 2}), \quad (29.2032)$$

$$\{n, n[1[1[2/32]1[2/32]1[2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\omega \cdot 3}), \quad (29.2033)$$

$$\{n, n[1[1[3/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\omega^2}), \quad (29.2034)$$

$$\{n, n[1[1[1, 2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\omega^\omega}), \quad (29.2035)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1 \sim 1 \sim 2]2]2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\psi(\Omega_2)}), \quad (29.2036)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[2/32]2]2]2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\psi(\Omega_2^\omega)}), \quad (29.2037)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1[1 \sim 1 \sim 2]2]2/32]2]2]2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\psi(\Omega_2^{\psi(\Omega_2^\omega)})}), \quad (29.2038)$$

$$\{n, n[1[1[1/2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\Omega), \quad (29.2039)$$

$$\{n, n[1[1[1/2/32]3]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\Omega \cdot 2), \quad (29.2040)$$

$$\{n, n[1[1[1/2/32]1[1[1/2/32]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^\Omega \cdot \psi(\Omega_2^\Omega)), \quad (29.2041)$$

$$\{n, n[1[1[1/2/32]1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega+1}), \quad (29.2042)$$

$$\{n, n[1[1[1/2/32]1[1/2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega \cdot 2}), \quad (29.2043)$$

$$\{n, n[1[1[2/2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega \cdot \omega}), \quad (29.2044)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1/2/32]2]2]2/2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega \cdot \psi(\Omega_2^\Omega)}), \quad (29.2045)$$

$$\{n, n[1[1[1/3/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega^2}), \quad (29.2046)$$

$$\{n, n[1[1[1/1/2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega^\Omega}), \quad (29.2047)$$

$$\{n, n[1[1[1/1/1/2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega^{\Omega^2}}), \quad (29.2048)$$

$$\{n, n[1[1[1[2 \sim 2]2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega^{\omega^\omega}}), \quad (29.2049)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1[1/1/2/32]2]2]2 \sim 2]2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega^{\psi(\Omega_2^{\Omega^\Omega})}}), \quad (29.2050)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/2 \sim 2]2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega^{\Omega^\Omega}}), \quad (29.2051)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/1/2 \sim 2]2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}}), \quad (29.2052)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/2 \sim 2]2 \sim 2]2/32]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}}}), \quad (29.2053)$$

- $$\{n, n[1[1[1[1 \sim 3]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\psi_1(0)}), \quad (29.2054)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1 \sim 4]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\psi_1(1)}), \quad (29.2055)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1 \sim 1 \sim 2]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_2)}), \quad (29.2056)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1[2/3]2]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_2^\omega)}), \quad (29.2057)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1[2/3]2]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_2^\Omega)}), \quad (29.2058)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1[1[1[1 \sim 3]2/3]2]2/3]2]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_2^{\psi_1(\Omega_2^{\psi_1(0)})})}), \quad (29.2059)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (29.2060)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 2/3]2]3]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2}) \cdot 2), \quad (29.2061)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 2/3]2]1/2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2}) \cdot \Omega), \quad (29.2062)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 2/3]2]1[1[1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2})^2), \quad (29.2063)$$
- $$\{n, n[1[2[1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2})^\omega), \quad (29.2064)$$
- $$\{n, n[1[1/2[1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2})^\Omega), \quad (29.2065)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1 \sim 2/3]2]2[1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2})^{\psi_1(\Omega_2^{\Omega_2})}), \quad (29.2066)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 2[1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2} + 1), \quad (29.2067)$$
- $$\{n, n[1[1[1/2/3]2[1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2} + \psi(\Omega_2^{\Omega_2})), \quad (29.2068)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 2/3]2]3]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2} \cdot 2), \quad (29.2069)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 2/3]2]1[1[1[1 \sim 2/3]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2} \cdot \psi(\Omega_2^{\Omega_2})), \quad (29.2070)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 2/3]2]1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2+1}), \quad (29.2071)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 2/3]2]1[1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2 \cdot 2}), \quad (29.2072)$$
- $$\{n, n[1[1[2 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2 \cdot \omega}), \quad (29.2073)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1[1[1 \sim 2/3]2]2]2 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2 \cdot \psi(\Omega_2^{\Omega_2})}), \quad (29.2074)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 3/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2^2}), \quad (29.2075)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 1/2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2^\Omega}), \quad (29.2076)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}), \quad (29.2077)$$
- $$\{n, n[1[1[1 \sim 1 \sim 1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^2}}), \quad (29.2078)$$
- $$\{n, n[1[1[1[2/3]2]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^\omega}}), \quad (29.2079)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1/2/3]2]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^\Omega}}), \quad (29.2080)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1 \sim 2/3]2]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}}), \quad (29.2081)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1 \sim 1 \sim 2/3]2]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}}}), \quad (29.2082)$$
- $$\{n, n[1[1[1[1[1 \sim 2/3]2]2/3]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}}}}), \quad (29.2083)$$
- $$\{n, n[1[1[1[3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0)), \quad (29.2084)$$
- $$\{n, n[1[1[1[3]3]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0) \cdot 2), \quad (29.2085)$$
- $$\{n, n[1[1[1[3]1/2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0) \cdot \Omega), \quad (29.2086)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1[1[1/3]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0) \cdot \psi_1(\psi_2(0))), \quad (29.2087)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1 \sim 2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0) \cdot \Omega_2), \quad (29.2088)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1[1/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0)^2), \quad (29.2089)$$

$$\{n, n[1[1[2/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0)^\omega), \quad (29.2090)$$

$$\{n, n[1[1[1/2/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0)^\Omega), \quad (29.2091)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0)^{\Omega_2}), \quad (29.2092)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/3]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0)^{\psi_2(0)}), \quad (29.2093)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/3]1[1/3]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0)^{\psi_2(0)^{\psi_2(0)}}), \quad (29.2094)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/3]2/3]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(0)^{\psi_2(0)^{\psi_2(0)^{\psi_2(0)}}}), \quad (29.2095)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]4]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(1)), \quad (29.2096)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1/2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(\Omega)), \quad (29.2097)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(\psi_2(0))), \quad (29.2098)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1[1/3]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(\psi_2(\psi_2(0)))), \quad (29.2099)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3), \quad (29.2100)$$

$$\{n, n[1[1[1/2/3]1/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(\Omega_3)^\Omega), \quad (29.2101)$$

$$\{n, n[1[1[1 \sim 2/3]1/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(\Omega_3)^{\Omega_2}), \quad (29.2102)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/3]1/3]2/3]1/3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_2(\Omega_3)^{\psi_2(\Omega_3)}), \quad (29.2103)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3 + 1), \quad (29.2104)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1/2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3 + \Omega), \quad (29.2105)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1 \sim 2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3 + \Omega_2), \quad (29.2106)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1[1/3]1/3]2/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3 + \psi_2(\Omega_3)), \quad (29.2107)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3 \cdot 2), \quad (29.2108)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1/3]1/2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3 \cdot \Omega), \quad (29.2109)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1/3]1 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3 \cdot \psi_2(\Omega_3)), \quad (29.2110)$$

$$\{n, n[1[1[1/3]1/3]1/3]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3^2), \quad (29.2111)$$

$$\{n, n[1[1[1[2/4]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3^\omega), \quad (29.2112)$$

$$\{n, n[1[1[1[3/4]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3^{\omega^2}), \quad (29.2113)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/2/4]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3^\Omega), \quad (29.2114)$$

$$\{n, n[1[1[1[1 \sim 2/4]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3^{\Omega_2}), \quad (29.2115)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/3]2/4]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3^{\Omega_3}), \quad (29.2116)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/3]1/3]2/4]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3}}), \quad (29.2117)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/3]2/4]2/4]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3}}}), \quad (29.2118)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/3]1/3]2/4]2/4]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3}}}}), \quad (29.2119)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/43]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(0)), \quad (29.2120)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/43]3]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(0) \cdot 2), \quad (29.2121)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/43]1/2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(0) \cdot \Omega), \quad (29.2122)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/43]1 \sim 2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(0) \cdot \Omega_2), \quad (29.2123)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/43]1/3]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(0) \cdot \Omega_3), \quad (29.2124)$$

$$\{n, n[1[1[1[2/43]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(0)^2), \quad (29.2125)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/2/43]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(0)^\Omega), \quad (29.2126)$$

$$\{n, n[1[1[1[1 \sim 2/43]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(0)^{\Omega_2}), \quad (29.2127)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/32/43]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(0)^{\Omega_3}), \quad (29.2128)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/43]2/43]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(0)^{\psi_3(0)}), \quad (29.2129)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/44]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(1)), \quad (29.2130)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/41/2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(\Omega)), \quad (29.2131)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/41 \sim 2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(\Omega_2)), \quad (29.2132)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/41/3]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(\Omega_3)), \quad (29.2133)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/41[1/43]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_3(\psi_3(0))), \quad (29.2134)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/41[1/43]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4), \quad (29.2135)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/41/43]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4 \cdot 2), \quad (29.2136)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/41/41/3]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4 \cdot \Omega_3), \quad (29.2137)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/41/41[1/41/4]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4 \cdot \psi_3(\Omega_4)), \quad (29.2138)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/41/41/4]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4^2), \quad (29.2139)$$

$$\{n, n[1[1[1[1/41/41/41/4]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4^3), \quad (29.2140)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[2/5]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4^\omega), \quad (29.2141)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/2/5]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4^\Omega), \quad (29.2142)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1 \sim 2/5]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4^{\Omega_2}), \quad (29.2143)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/32/5]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4^{\Omega_3}), \quad (29.2144)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/42/5]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_4^{\Omega_4}), \quad (29.2145)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/53]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_4(0)), \quad (29.2146)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1/51/5]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_5), \quad (29.2147)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[2/6]2]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_5^\omega), \quad (29.2148)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1/52/6]2]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_5^{\Omega_5}), \quad (29.2149)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1/63]2]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\psi_5(0)), \quad (29.2150)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1/61/6]2]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_6), \quad (29.2151)$$

$$\{n, n[1[1[1[1[1[1[1/71/7]2]2]2]2]2]2]2\} \sim \psi(\Omega_7), \quad (29.2152)$$

定义

其增长率的极限为

$$U(n) \sim \psi(\Omega_{\text{uv}}). \quad (29.2155)$$

如果记 $/_n = [1//2 \quad _n]$ ，那么我们就将下标斜杠推广为了双斜杠。注意，下标 n 是方括号右侧的下标，不是 2 的下标。这时分隔符的化简就出现了问题，因为上面这个操作可以凭空增加一个方括号。于是优先级在最高的两个规则中，现在需要添加第三个：每一个双斜杠如果能用规则 $/_n = [1//2 \quad _n]$ 化为单斜杠，必须优先化简，且化简后的分隔符称为最简分隔符。

再次观察等式 $/_n = [1//2_n]$ ，可以发现，双斜杠的外侧至少需要的方括号数与方括号的右下角标有关，这是因为 $//$ 是 ω -分隔符。如果 ω -超分隔符外面有一个方括号，它就会退化成 n -超分隔符， n 的值与方括号右侧的下标有关。如果方括号右侧的下标为 n ，那么 $[//_n]$ 将退化为 n -超分隔符。

我们给出如下的规则

定义 29.37 A1:

$$b \langle 0 \#^* \rangle p = b. \quad (29.2156)$$

A2 :

$$b \langle n+1\# \rangle p = b \langle n\# \rangle p[n+1\#] b \langle n\# \rangle p[n+1\#] \dots b \langle n\# \rangle p[n+1\#] b \langle n\# \rangle p, \quad (29.2157)$$

上面的等式右侧共有 p 个 $b \langle n \# \rangle p$ 。

A3: 若非 A1 或 A2 的情况, 那么有算子乘客, 且算子可以写成

$$b \langle @_1 1[A_1]c_1\#_1\#^* \rangle p \quad (29.2158)$$

的形式。令

$$b \langle @_1 \ 1[A_1]c_1\#_1\#^* \rangle p = b \langle S_1\#^* \rangle p, \quad (29.2159)$$

其中 S_1 由下面的规则决定, 首先令

$$i = 1, t_1 = t_2 = t_3 = \cdots = 0, t_\omega = 0. \quad (29.2160)$$

A3a1: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是 $[A_i] = /_m$, 则令 $s = i - t_m$, 令 $S_i = R_{p,i}$, 其中

$$R_{1,s} = 0, \quad (29.2161)$$

$$R_{n,i} = @_i^{\text{減}} p \langle R_{n-1,s} \rangle p / c_i - 1 \#_i, \quad (29.2162)$$

$$R_{n,k} = @_k^{\text{減}} p \langle R_{n,k+1} \rangle p[A_k]c_k - 1 \#_k \quad (s \leq k < i). \quad (29.2163)$$

结束 A3 规则。

A3a2: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是 $[A_i] = [d \#_H m]$, 其中 $d \geq 2$, $\#_H$ 的底层 (底层“序列”, 不过这个序列前面带了一个分隔符) 至少包含一个 $//$ 作为最高级分隔符, 则令

$$S_i = @_i^{\text{减}} R_p[d \#_H m]c_i - 1\#_i, \quad (29.2164)$$

其中

$$R_1 = p[d - 1 \#_H m + p - 1]p, \quad (29.2165)$$

$$R_n = p \langle R_{n-1} \rangle p, \quad (29.2166)$$

结束 A3 规则。

A3a3: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是 $[A_i] = //$, 则令 $s = i - t_\omega$,

令 h 为序列 $\#_s$ 最右侧的下角标, 默认 (缺省) 为 1, 再令 $\#_s^{\text{缺角标}}$ 为去掉下角标 h 的序列, 即把 $\#_s$ 写成

$$\#_s = \#_s^{\text{缺角标}} h. \quad (29.2167)$$

令

$$\#_{n,s} = \#_s^{\text{缺角标}} h + p - n \quad (1 < n \leq p), \quad (29.2168)$$

$$\#_{n,k} = \#_k \quad (1 < n \leq p, s < k \leq i). \quad (29.2169)$$

于是令 $S_i = R_{p,i}$, 其中 $R_{1,s} = 0$ 。

$$R_{n,i} = @_i^{\text{减}} p \langle R_{n-1,s} \rangle p // c_i - 1\#_{n,i}, \quad (29.2170)$$

$$R_{n,k} = @_k^{\text{减}} p \langle R_{n,k+1} \rangle p [A_k]c_k - 1\#_{n,k} \quad (s \leq k < i). \quad (29.2171)$$

结束 A3 规则。

A3b: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 m -超分隔符 ($m > 0$, 且 m 可以为 ω), 但是不满足上面的几条规则, 则令

$$S_i = @_i^{\text{减}} p \langle S_{i+1} \rangle p [A_i]c_i - 1\#_i. \quad (29.2172)$$

记

$$[A_i] = [@_{i+1} 1[A_{i+1}]c_{i+1}\#_{i+1}]. \quad (29.2173)$$

令 i 加 1, 把 $t_1, t_2, \dots, t_m$ 全部加上 1, 并令 $t_{m+1}, t_{m+2}, \dots = 0$ (注意, m 是 $[A_i]$ 的等级), 重新从 A3a1 开始判断与执行。如果 $m = \omega$, 则把 i_ω 加上 1, 由于 $\forall n \in N$, 都有 $\omega > n$, 故 i_n 也都应该加 1。

A3c: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 0-超分隔符, 即普通分隔符, 则令

$$S_i = (@_i 1[A_i])^{\text{减}} c_i - 1\#_i = @_i^{\text{减}} p \langle A_i^{\text{减}} \rangle p [A_i]c_i - 1\#_i, \quad (29.2174)$$

结束 A3 规则。

其中:

1. 其中 $\#^*$ 为最左面是至少是 2-超分隔符开始的数字序列或是空序列。

2. 其中 $\#_i$ 或 $\#$ 或 $\#_H$ 表示最左面有分隔符的数字序列或空序列, 允许序列最右侧带下角标. 且 $\#_i$ 还具有如下性质: 其中不存在大于或等于 2- 超分隔符的分隔符. 也就是说, 大于或等于 2- 超分隔符如果存在, 那么一定存在于 $\#^*$ 中.

3. 由于 $@_i$ 在算子驾驶员 c_i 的左边, 所以其为可以充当默认值半序列的半序列或空序列, 在尖角括号里面可以写成

$$0[L_1]1[L_2]1[L_3]\cdots 1[L_l] \quad (29.2175)$$

的形式, 在方括号里面可以写成

$$1[L_1]1[L_2]1[L_3]\cdots 1[L_l] \quad (29.2176)$$

的形式。

4. 其中 $@_i^{\text{减}}$ 表示将 $@_i$ 半序列中每一半行用

$$p \left\langle L^{\text{减}} \right\rangle p \quad (29.2177)$$

替代后的半序列, 其中 $L^{\text{减}}$ 表示将本半行右侧的分隔符 $[L]$ 中的 L 的第一个数字减 1 后的序列。

5. 如果对于 A3 中的某个 i , $@_i$ 为空序列, 那么 $[A_i]_{c_i}$ 前的 1 应为 0。

定义分隔符

$$\bullet = [1/2], \quad (29.2178)$$

$$\bullet_n = [1 \bullet_{n+1} 2]. \quad (29.2179)$$

接下来用 θ 型 OCF 进行分析, 我们有

$$[1 \bullet 2] = \theta(\Omega_\omega), \quad (29.2180)$$

$$[2 \bullet 2] = \theta(\Omega_\omega) + 1, \quad (29.2181)$$

$$[1[1/2]2 \bullet 2] = \theta(\Omega_\omega) + \varepsilon_0, \quad (29.2182)$$

$$[1[1 \bullet 2]2 \bullet 2] = \theta(\Omega_\omega) \cdot 2, \quad (29.2183)$$

$$[1[1 \bullet 2]2 \bullet 2] = \theta(\Omega_\omega) \cdot 2, \quad (29.2184)$$

$$[1[1[1 \bullet 2]2 \bullet 2]2 \bullet 2] = \theta(\Omega_\omega)^{\theta(\Omega_\omega)}, \quad (29.2185)$$

$$[1/2 \bullet 2] = \theta(1, \theta(\Omega_\omega) + 1), \quad (29.2186)$$

$$[1[1/2/2]2 \bullet 2] = \theta(\Omega, \theta(\Omega_\omega) + 1), \quad (29.2187)$$

$$[1[1[1/2/3]2]2 \bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_2), \theta(\Omega_\omega) + 1), \quad (29.2188)$$

$$[1[1[1[1/3/4]2]2]2 \bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_3), \theta(\Omega_\omega) + 1), \quad (29.2189)$$

$$[1[1[1[1/3/4]2]2]2 \bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_3), \theta(\Omega_\omega) + 1), \quad (29.2190)$$

$$[1 \bullet 3] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega), 1), \quad (29.2191)$$

$$[1 \bullet 4] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega), 2), \quad (29.2192)$$

$$[1 \bullet 1[1/2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega), \varepsilon_0), \quad (29.2193)$$

$$[1 \bullet 1[1 \bullet 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega), \theta(\Omega_\omega)), \quad (29.2194)$$

$$[1 \bullet 1[1 \bullet 1[1 \bullet 2]2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega), \theta(\theta_1(\Omega_\omega), \theta(\Omega_\omega))), \quad (29.2195)$$

$$[1 \bullet 1/2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) + 1), \quad (29.2196)$$

$$[1 \bullet 1[2/2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) + \omega), \quad (29.2197)$$

$$[1 \bullet 1[1/2/2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) + \Omega), \quad (29.2198)$$

$$[1 \bullet 1[1[1/2/3]2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) + \theta_1(\Omega_2)), \quad (29.2199)$$

$$[1 \bullet 1[1[1[1/3/4]2]2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) + \theta_1(\Omega_3)), \quad (29.2200)$$

$$[1 \bullet 1 \bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot 2), \quad (29.2201)$$

$$[1 \bullet 1 \bullet 1 \bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot 3), \quad (29.2202)$$

$$[1 \bullet 1 \bullet 1 \bullet 1 \bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot 4), \quad (29.2203)$$

$$[1[2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot \omega), \quad (29.2204)$$

$$[1[1[1 \bullet 2]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot \theta(\Omega_\omega)), \quad (29.2205)$$

$$[1[1[1[1 \bullet 2]2 \bullet_2 2]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot \theta(\Omega_\omega))), \quad (29.2206)$$

$$[1[1/2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot \Omega), \quad (29.2207)$$

$$[1[1/1/2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot \Omega^\Omega), \quad (29.2208)$$

$$[1[1[1/2/2]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot \Omega^{\Omega^\Omega}), \quad (29.2209)$$

$$[1[1[1/2]3]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot \varepsilon_{\Omega+1}), \quad (29.2210)$$

$$[1[1[1[1/2/3]2]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \theta_1(\Omega_2)), \quad (29.2211)$$

$$[1[1[1[1[1/3/4]2]2]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \theta_1(\Omega_3)), \quad (29.2212)$$

$$[1[1 \bullet 2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega)^2), \quad (29.2213)$$

$$[1[1 \bullet 1 \bullet 2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega)^{\theta_1(\Omega_\omega)}), \quad (29.2214)$$

$$[1[1[1 \bullet 2 \bullet_2 2]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega)^{\theta_1(\Omega_\omega)^{\theta_1(\Omega_\omega)}}), \quad (29.2215)$$

$$[1[1/2 \bullet_2 2]2] = \theta(\varepsilon_{\theta_1(\Omega_\omega)+1}), \quad (29.2216)$$

$$1[1[1/2/3]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega, \theta_1(\Omega_\omega) + 1)), \quad (29.2217)$$

$$[1[1[1/2/3]2]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_2, \theta_1(\Omega_\omega) + 1)), \quad (29.2218)$$

$$[1[1[1[1/3/4]2]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_3), \theta_1(\Omega_\omega) + 1)), \quad (29.2219)$$

$$[1[1[1[1[1/4/5]2]2]2 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_4), \theta_1(\Omega_\omega) + 1)), \quad (29.2220)$$

$$[1[1 \bullet_2 3]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega), 1) = \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_\omega), 1)), \quad (29.2221)$$

$$[1[1 \bullet_2 1/2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega), \Omega), \quad (29.2222)$$

$$[1[1 \bullet_2 1 \bullet 2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega), \theta_1(\Omega_\omega)), \quad (29.2223)$$

$$[1[1 \bullet_2 1/2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega) + 1), \quad (29.2224)$$

$$[1[1 \bullet_2 1[1/2/3]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega) + \Omega), \quad (29.2225)$$

$$[1[1 \bullet_2 1[1/22/3]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega) + \Omega_2), \quad (29.2226)$$

$$[1[1 \bullet_2 1[1[1/3/4]2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega) + \theta_2(\Omega_3)), \quad (29.2227)$$

$$[1[1 \bullet_2 1 \bullet_2 2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega) \cdot 2), \quad (29.2228)$$

$$[1[1[2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega) \cdot \omega), \quad (29.2229)$$

$$[1[1[1/2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega) \cdot \Omega), \quad (29.2230)$$

$$[1[1[1 \bullet 2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega) \cdot \theta_1(\Omega_\omega)), \quad (29.2231)$$

$$[1[1[1/2 2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega) \cdot \Omega_2), \quad (29.2232)$$

$$[1[1[1 \bullet 2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega)^2), \quad (29.2233)$$

$$[1[1[1 \bullet_2 1 \bullet_2 2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega)^{\theta_2(\Omega_\omega)}), \quad (29.2234)$$

$$[1[1[1[1 \bullet_2 2 \bullet_3 2]2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega)^{\theta_2(\Omega_\omega)^{\theta_2(\Omega_\omega)}}), \quad (29.2235)$$

$$[1[1[1/3 2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\theta_2(\Omega_\omega)+1}), \quad (29.2236)$$

$$[1[1[1[1/2/4 2]2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega, \theta_2(\Omega_\omega) + 1)), \quad (29.2237)$$

$$[1[1[1[1/2 2/4 2]2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_2, \theta_2(\Omega_\omega) + 1)), \quad (29.2238)$$

$$[1[1[1[1/3 2/4 2]2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_3, \theta_2(\Omega_\omega) + 1)), \quad (29.2239)$$

$$[1[1[1[1[1/4 2/5 2]2]2 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_2(\theta_3(\Omega_4), \theta_2(\Omega_\omega) + 1)), \quad (29.2240)$$

$$[1[1[1 \bullet_3 3]2]2] = \theta(\theta_3(\Omega_\omega), 1) = \theta(\theta_2(\theta_3(\Omega_\omega), 1)), \quad (29.2241)$$

$$[1[1[1 \bullet_3 1/2]2]2] = \theta(\theta_3(\Omega_\omega), \Omega), \quad (29.2242)$$

$$[1[1[1 \bullet_3 1/2 2]2]2] = \theta(\theta_3(\Omega_\omega), \Omega_2), \quad (29.2243)$$

$$[1[1[1 \bullet_3 1/3 2]2]2] = \theta(\theta_3(\Omega_\omega) + 1), \quad (29.2244)$$

$$[1[1[1 \bullet_3 1 \bullet_3 2]2]2] = \theta(\theta_3(\Omega_\omega) \cdot 2), \quad (29.2245)$$

$$[1[1[1[2 \bullet_4 2]2]2]2] = \theta(\theta_3(\Omega_\omega) \cdot \omega), \quad (29.2246)$$

$$[1[1[1[1 \bullet_3 2 \bullet_4 2]2]2]2] = \theta(\theta_3(\Omega_\omega)^2), \quad (29.2247)$$

$$[1[1[1[1/4 2 \bullet_4 2]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\theta_3(\Omega_\omega)+1}), \quad (29.2248)$$

$$[1[1[1[1 \bullet_4 3]2]2]2] = \theta(\theta_4(\Omega_\omega), 1), \quad (29.2249)$$

$$[1[1[1[1 \bullet_5 3]2]2]2]2] = \theta(\theta_5(\Omega_\omega), 1), \quad (29.2250)$$

$$[1[1[1[1[1 \bullet_6 3]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_6(\Omega_\omega), 1), \quad (29.2251)$$

其极限为

$$\sup_n \{\theta(\theta_n(\Omega_\omega), 1)\} = \theta(\Omega_\omega, 1). \quad (29.2252)$$

定义

$$/[1 \ n] = /_n, \quad (29.2253)$$

$$/[2 \ n] = \bullet_n, \quad (29.2254)$$

以此类推有 $/[3 \ n], /[4 \ n], /[5 \ n]$ 等等。特别地, 当 $n = 1$ 时有

$$/[1] = /, \quad (29.2255)$$

$$/[2] = \bullet, \quad (29.2256)$$

以此类推。一般地, 对于序列 X 有

$$/[X \ n] = [1/[X \ n+1]2]. \quad (29.2257)$$

接下来有

$$[1/[3]2] = \theta(\Omega_\omega, 1), \quad (29.2258)$$

$$\begin{aligned}
[1/[4]2] &= \theta(\Omega_\omega, 2), & (29.2259) \\
[1/[1, 2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \omega), & (29.2260) \\
[1/[1, 1, 2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \omega^2), & (29.2261) \\
[1/[1[2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \omega^\omega), & (29.2262) \\
[1/[1[1 \bullet 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta(\Omega_\omega)), & (29.2263) \\
[1/[1[1/[1[1 \bullet 2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta(\Omega_\omega, \theta(\Omega_\omega))), & (29.2264) \\
[1/[1/2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega), & (29.2265) \\
[1/[1/3]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega \cdot 2), & (29.2266) \\
[1/[1/1/2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega^2), & (29.2267) \\
[1/[1[2/2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega^\omega), & (29.2268) \\
[1/[1[1/2/2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega^\Omega), & (29.2269) \\
[1/[1[1/23]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(1)), & (29.2270) \\
[1/[1[1/21/2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(2)), & (29.2271) \\
[1/[1[1[2/3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\omega)), & (29.2272) \\
[1/[1[1[1/2/3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega)), & (29.2273) \\
[1/[1[1[1/22/3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_2)), & (29.2274) \\
[1/[1[1[1[1/32/4]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_3)), & (29.2275) \\
[1/[1 \bullet 2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_\omega)), & (29.2276) \\
[1/[1[1 \bullet 2 \bullet 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_\omega)^{\theta_1(\Omega_\omega)}), & (29.2277) \\
[1/[1[1/22 \bullet 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(1, \theta_1(\Omega_\omega) + 1)), & (29.2278) \\
[1/[1[1 \bullet 2 3]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\theta_2(\Omega_\omega), 1)), & (29.2279) \\
[1/[1[1[1 \bullet 3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\theta_3(\Omega_\omega), 1)), & (29.2280) \\
[1/[1[1[1[1 \bullet 4]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\theta_4(\Omega_\omega), 1)), & (29.2281) \\
[1/[1/[3]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_\omega, 1)), & (29.2282) \\
[1/[1/[1/2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_\omega, \Omega)), & (29.2283) \\
[1/[1/[1 \bullet 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_\omega))), & (29.2284) \\
[1/[1/[1/[1 \bullet 2]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_\omega)))), & (29.2285)
\end{aligned}$$

接下来有

$$\begin{aligned}
[1/[1/2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_2), & (29.2286) \\
[1/[1/23]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_2 \cdot 2), & (29.2287) \\
[1/[1/21/2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_2^2), & (29.2288) \\
[1/[1[1/22/3]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_2^{\Omega_2}), & (29.2289) \\
[1/[1[1/3]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_2(1)), & (29.2290) \\
[1/[1[1[1/32/4]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_2(3)), & (29.2291)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[1/[1 \bullet_2 2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_2(\Omega_\omega)), & (29.2292) \\
[1/[1/[3 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_2(\Omega_\omega, 1)), & (29.2293) \\
[1/[1/[1 \bullet_2 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_2(\Omega_\omega, \theta_2(\Omega_\omega))), & (29.2294) \\
[1/[1/[1/[1 \bullet_2 2 \ 2]2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_2(\Omega_\omega, \theta_2(\Omega_\omega, \theta_2(\Omega_\omega)))), & (29.2295) \\
[1/[1/[1/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3), & (29.2296) \\
[1/[1 \bullet_2 2/[1/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega)), & (29.2297) \\
[1/[1/[1 \bullet_2 22]2/[1/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \theta_2(\Omega_\omega))), & (29.2298) \\
[1/[1/[1/[1 \bullet_2 2 \ 2]2 \ 2]2/[1/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \theta_2(\Omega_\omega))), & (29.2299) \\
[1/[1/[1/3 \ 2 \ 2]3]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3)), & (29.2300) \\
[1/[1/[1/3 \ 2 \ 2]1/[1/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3)^2), & (29.2301) \\
[1/[1[2/[1/3 \ 2 \ 3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3)^\omega), & (29.2302) \\
[1/[1[1/2/[1/3 \ 2 \ 3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3)^\Omega), & (29.2303) \\
[1/[1[1/22/[1/3 \ 2 \ 3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3)^{\Omega^2}), & (29.2304) \\
[1/[1[1 \bullet_2 2/[1/3 \ 2 \ 3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3)^{\theta_2(\Omega_\omega)}), & (29.2305) \\
[1/[1[1/[1/3 \ 2 \ 2]2/[1/3 \ 2 \ 3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3)^{\theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3)}), & (29.2306) \\
[1/[1[1/3 \ 2/[1/3 \ 2 \ 3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \varepsilon_{\theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3)+1}), & (29.2307) \\
[1/[1[1[1/3 \ 2/4]2]2/[1/3 \ 2 \ 3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_3, \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3) + 1)), & (29.2308) \\
[1/[1[1 \bullet_3 2/[1/3 \ 2 \ 3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\theta_3(\Omega_\omega), \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3) + 1)), & (29.2309) \\
[1/[1[1/[1/3 \ 2 \ 3]1/3 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\theta_3(\Omega_\omega, \Omega_3) + 1)), & (29.2310) \\
[1/[1[1/[1/3 \ 2 \ 3]1/[1/3 \ 2 \ 3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\theta_3(\Omega_\omega, \Omega_3)) \cdot 2), & (29.2311) \\
[1/[1[1[1/[1/3 \ 2 \ 3]2/[1/3 \ 2 \ 4]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\theta_3(\Omega_\omega, \Omega_3))^2), & (29.2312) \\
[1/[1[1[1/4 \ 2/[1/3 \ 2 \ 4]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\varepsilon_{\theta_3(\Omega_\omega, \Omega_3)+1})), & (29.2313) \\
[1/[1[1[1 \bullet_4 2/[1/3 \ 2 \ 4]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\theta_4(\Omega_\omega), \theta_3(\Omega_\omega, \Omega_3) + 1)), & (29.2314) \\
[1/[1[1[1/[1/3 \ 2 \ 4]3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\theta_4(\Omega_\omega, \Omega_3), 1)), & (29.2315) \\
[1/[1[1[1[1/[1/3 \ 2 \ 5]3]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\theta_5(\Omega_\omega, \Omega_3), 1)), & (29.2316) \\
[1/[1[1[1[1[1/[1/3 \ 2 \ 6]3]2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\theta_6(\Omega_\omega, \Omega_3), 1)), & (29.2317) \\
[1/[1/[2/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3 + 1)), & (29.2318) \\
[1/[1/[3/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3 + 2)), & (29.2319) \\
[1/[1/[1/2/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3 + \Omega)), & (29.2320) \\
[1/[1/[1/22/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3 + \Omega_2)), & (29.2321) \\
[1/[1/[1 \bullet_2 2/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega))), & (29.2322) \\
[1/[1/[1/[1/3 \ 2 \ 2]2/3 \ 2 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_3))), & (29.2323) \\
[1/[1/[1/[1/3 \ 3 \ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3 \cdot 2), & (29.2324)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[1/[1/[1/31/32\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3^2), & (29.2325) \\
[1/[1/[1[1/32/42]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_3^{\Omega_3}), & (29.2326) \\
[1/[1/[1[1/43]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_3(1)), & (29.2327) \\
[1/[1/[1[1[1/42/52]2]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_3(\Omega_4)), & (29.2328) \\
[1/[1/[1[1 \bullet_3 2\ 2]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_3(\Omega_\omega)), & (29.2329) \\
[1/[1/[1[3\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_3(\Omega_\omega, 1)), & (29.2330) \\
[1/[1/[1/[1 \bullet_3 2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_3(\Omega_\omega, \theta_3(\Omega_\omega))), & (29.2331) \\
[1/[1/[1/[1/[1 \bullet_3 2\ 3]2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_3(\Omega_\omega, \theta_3(\Omega_\omega, \theta_3(\Omega_\omega)))), & (29.2332) \\
[1/[1/[1/[1/42\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4), & (29.2333) \\
[1/[1 \bullet_2 2/[1/[1/42\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_2(\Omega_\omega)), & (29.2334) \\
[1/[1/[1/[1/42\ 3]2\ 2]3]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_4)), & (29.2335) \\
[1/[1/[1/[1/[1/42\ 3]2\ 3]3]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_2(\theta_3(\Omega_\omega, \Omega_4), 1)), & (29.2336) \\
[1/[1/[1/[1/[1/[1/42\ 3]2\ 4]3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_2(\theta_4(\Omega_\omega, \Omega_4), 1)), & (29.2337) \\
[1/[1/[2/[1/42\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_2(\Omega_\omega, \Omega_4 + 1)), & (29.2338) \\
[1/[1/[1/32/[1/42\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \Omega_3), & (29.2339) \\
[1/[1/[1 \bullet_3 2/[1/42\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_3(\Omega_\omega)), & (29.2340) \\
[1/[1/[1/[1/42\ 3]3]2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_3(\Omega_\omega, \Omega_4)), & (29.2341) \\
[1/[1/[1/[1/[1/42\ 4]3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_3(\theta_4(\Omega_\omega, \Omega_4), 1)), & (29.2342) \\
[1/[1/[1/[1/[1/42\ 4]3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_3(\theta_4(\Omega_\omega, \Omega_4), 1)), & (29.2343) \\
[1/[1/[1/[1/[1/[1/42\ 5]3]2]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_3(\theta_5(\Omega_\omega, \Omega_4), 1)), & (29.2344) \\
[1/[1/[1/[2/42\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 + \theta_3(\Omega_\omega, \Omega_4 + 1)), & (29.2345) \\
[1/[1/[1/[1/43\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4 \cdot 2), & (29.2346) \\
[1/[1/[1/[1/41/42\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4^2), & (29.2347) \\
[1/[1/[1/[1[1/42/52]2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_4^{\Omega_4}), & (29.2348) \\
[1/[1/[1/[1[1/53]2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_4(1)), & (29.2349) \\
[1/[1/[1/[1[1[1/52/62]2]2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_4(\Omega_5)), & (29.2350) \\
[1/[1/[1/[1 \bullet_4 2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_4(\Omega_\omega)), & (29.2351) \\
[1/[1/[1/[1/[3\ 4]2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_4(\Omega_\omega, 1)), & (29.2352) \\
[1/[1/[1/[1/[1 \bullet_4 2\ 4]2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_4(\Omega_\omega, \theta_4(\Omega_\omega))), & (29.2353) \\
[1/[1/[1/[1/[1/[1 \bullet_4 2\ 4]2\ 4]2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \theta_4(\Omega_\omega, \theta_4(\Omega_\omega, \theta_4(\Omega_\omega)))), & (29.2354) \\
[1/[1/[1/[1/[1/[1/52\ 4]2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_5), & (29.2355) \\
[1/[1/[1/[1/[1/[1/62\ 5]2\ 4]2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_6), & (29.2356) \\
[1/[1/[1/[1/[1/[1/[1/72\ 6]2\ 5]2\ 4]2\ 3]2\ 2]2]2] &= \theta(\Omega_\omega, \Omega_7), & (29.2357)
\end{aligned}$$

其极限为

$$\sup_n \{\theta(\Omega_\omega, \Omega_n)\} = \theta(\Omega_\omega + 1). \quad (29.2358)$$

接下来有

$$[1[1//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1), \quad (29.2359)$$

$$[1[1//3]3] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega + 1), 1), \quad (29.2360)$$

$$[1[1//3]1/2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega + 1) + 1), \quad (29.2361)$$

$$[1[1//3]1[1//3]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega + 1) \cdot 2), \quad (29.2362)$$

$$[1[2[1//3 \ 2]2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega + 1) \cdot \omega), \quad (29.2363)$$

$$[1[1[1//3]2[1//3 \ 2]2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega + 1) \cdot \Omega), \quad (29.2364)$$

$$[1[1[1//3]2[1//3 \ 2]2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega + 1)^2), \quad (29.2365)$$

$$[1[1[1//3]1[1//3]2[1//3 \ 2]2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega + 1)^{\theta_1(\Omega_\omega + 1)}), \quad (29.2366)$$

$$[1[1[1[1//3]2[1//3 \ 2]2]2[1//3 \ 2]2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega + 1)^{\theta_1(\Omega_\omega + 1)^{\theta_1(\Omega_\omega + 1)}}), \quad (29.2367)$$

$$[1[1/22[1//3 \ 2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\theta_1(\Omega_\omega + 1) + 1}), \quad (29.2368)$$

$$[1[1 \bullet_2 2[1//3 \ 2]2]2] = \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_\omega), \theta_1(\Omega_\omega + 1) + 1)), \quad (29.2369)$$

$$[1[1[1[1/42//2 \ 3]2//2 \ 2]2[1//3 \ 2]2]2] = \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_\omega, \Omega_4), \theta_1(\Omega_\omega + 1) + 1)), \quad (29.2370)$$

$$[1[1[1//3 \ 2]3]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega + 1), 1), \quad (29.2371)$$

$$[1[1[1//3 \ 2]1/2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega + 1) + 1), \quad (29.2372)$$

$$[1[1[1//3 \ 2]1[1//3 \ 2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega + 1) \cdot 2), \quad (29.2373)$$

$$[1[1[1[1//3 \ 2]2[1//3 \ 3]2]2]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega + 1)^2), \quad (29.2374)$$

$$[1[1[1/32[1//3 \ 3]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\theta_2(\Omega_\omega + 1) + 1}), \quad (29.2375)$$

$$[1[1[1 \bullet_3 2[1//3 \ 3]2]2]2] = \theta(\theta_2(\theta_3(\Omega_\omega), \theta_2(\Omega_\omega + 1) + 1)), \quad (29.2376)$$

$$[1[1[1[1[1/52//2 \ 4]2//2 \ 3]2[1//3 \ 3]2]2]2] = \theta(\theta_2(\theta_3(\Omega_\omega, \Omega_5), \theta_2(\Omega_\omega + 1) + 1)), \quad (29.2377)$$

$$[1[1[1[1//3 \ 3]3]2]2] = \theta(\theta_3(\Omega_\omega + 1), 1), \quad (29.2378)$$

$$[1[1[1[1[1//3 \ 4]3]2]2]2] = \theta(\theta_4(\Omega_\omega + 1), 1), \quad (29.2379)$$

$$[1[1[1[1[1[1//3 \ 5]3]2]2]2]2] = \theta(\theta_5(\Omega_\omega + 1), 1), \quad (29.2380)$$

$$[1[2//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1, 1), \quad (29.2381)$$

$$[1[3//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1, 2), \quad (29.2382)$$

$$[1[1/2//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1, \Omega), \quad (29.2383)$$

$$[1[1[1//3]2//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1, \theta_1(\Omega_\omega + 1)), \quad (29.2384)$$

$$[1[1/22//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1, \Omega_2), \quad (29.2385)$$

$$[1[1[1//3 \ 2]2//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1, \theta_2(\Omega_\omega + 1)), \quad (29.2386)$$

$$[1[1[1/32//3 \ 2]2//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1, \Omega_3), \quad (29.2387)$$

$$[1[1[1[1//3 \ 3]2//3 \ 2]2//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1, \theta_3(\Omega_\omega + 1)), \quad (29.2388)$$

$$[1[1[1[1/42//3 \ 3]2//3 \ 2]2//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1, \Omega_4), \quad (29.2389)$$

$$[1[1[1[1[1/52//3_4]2//3_3]2//3_2]2//3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1, \Omega_5), \quad (29.2390)$$

$$[1[1//4]2] = \theta(\Omega_\omega + 2), \quad (29.2391)$$

$$[1[1//5]2] = \theta(\Omega_\omega + 3), \quad (29.2392)$$

$$[1[1//1/2]2] = \theta(\Omega_\omega + \Omega), \quad (29.2393)$$

$$[1[1//1 \bullet 2]2] = \theta(\Omega_\omega + \theta_1(\Omega_\omega)), \quad (29.2394)$$

$$[1[1//1/2_2]2] = \theta(\Omega_\omega + \Omega_2), \quad (29.2395)$$

$$[1[1//1 \bullet_2 2]2] = \theta(\Omega_\omega + \theta_2(\Omega_\omega)), \quad (29.2396)$$

$$[1[1//1[1//1/3_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega + \Omega_3), \quad (29.2397)$$

$$[1[1//1[1//1 \bullet_3 2_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega + \theta_3(\Omega_\omega)), \quad (29.2398)$$

$$[1[1//1[1//1[1//1/4_2]2_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega + \Omega_4), \quad (29.2399)$$

$$[1[1//1[1//1[1//1[1//1/5_2]2_3]2_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega + \Omega_5), \quad (29.2400)$$

$$[1[1//1//2]2] = \theta(\Omega_\omega \cdot 2), \quad (29.2401)$$

$$[1[1//1//3]2] = \theta(\Omega_\omega \cdot 3), \quad (29.2402)$$

$$[1[1//1//1/2]2] = \theta(\Omega_\omega \cdot \Omega), \quad (29.2403)$$

$$[1[1//1//1/2_2]2] = \theta(\Omega_\omega \cdot \Omega_2), \quad (29.2404)$$

$$[1[1//1//1[1//1//1/3_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega \cdot \Omega_3), \quad (29.2405)$$

$$[1[1//1//1[1//1//1[1//1//1/4_2]2_3]2_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega \cdot \Omega_4), \quad (29.2406)$$

$$[1[1//1//1/2]2] = \theta(\Omega_\omega^2), \quad (29.2407)$$

$$[1[1//1//1//1/2]2] = \theta(\Omega_\omega^3), \quad (29.2408)$$

$$[1[1//1//1//1//1/2]2] = \theta(\Omega_\omega^4), \quad (29.2409)$$

其极限为

$$\theta(\Omega_\omega^\omega). \quad (29.2410)$$

类似下标斜杠 $/_n$ ，可以定义下标双斜杠 $//_n$, $//_n = [1//_{n+1}2]$, $// = //_1$. 类似 $/_n$ 是 n -超分隔符, $//_n$ 是 $\omega + n - 1$ -超分隔符。需要注意，只有当方括号的底里内，最高等级的分隔符是 ω -超分隔符时，方括号的右下角才被允许加入非 1 的下标。我们只需要对原来的 A3a3 规则进行如下更改即可。

定义 29.38 A1 :

$$b \langle 0\#^* \rangle p = b. \quad (29.2411)$$

A2 :

$$b \langle n+1\# \rangle p = b \langle n\# \rangle p[n+1\#] b \langle n\# \rangle p[n+1\#] \dots b \langle n\# \rangle p[n+1\#] b \langle n\# \rangle p, \quad (29.2412)$$

上面的等式右侧共有 p 个 $b \langle n\# \rangle p$ 。

A3 : 若非 A1 或 A2 的情况，那么有算子乘客，且算子可以写成

$$b \langle @_1 1[A_1]c_1\#_1\#^* \rangle p \quad (29.2413)$$

的形式。

令

$$b \langle @_1 1[A_1]c_1\#_1\#^* \rangle p = b \langle S_1\#^* \rangle p, \quad (29.2414)$$

其中 S_1 由下面的规则决定, 首先令

$$i = 1, t_1 = t_2 = t_3 = \cdots = 0, t_\omega = 0. \quad (29.2415)$$

A3a1: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是 $[A_i] = /_m$, 则令 $s = i - t_m$, 令 $S_i = R_{p,i}$, 其中

$$R_{1,s} = 0, \quad (29.2416)$$

$$R_{n,i} = @_i^{\text{减}} p \langle R_{n-1,s} \rangle p / c_i - 1\#_i, \quad (29.2417)$$

$$R_{n,k} = @_k^{\text{减}} p \langle R_{n,k+1} \rangle p [A_k] c_k - 1\#_k \quad (s \leq k < i). \quad (29.2418)$$

结束 A3 规则。

A3a2: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是 $[A_i] = [d \#_H m]$, 其中 $d \geq 2$, $\#_H$ 的底层 (底层“序列”, 不过这个序列前面带了一个分隔符) 至少包含一个 $//$ 作为最高级分隔符, 则令

$$S_i = @_i^{\text{减}} R_p [d \#_H m] c_i - 1\#_i, \quad (29.2419)$$

其中

$$R_1 = p [d - 1 \#_H m + p - 1] p, \quad (29.2420)$$

$$R_n = p \langle R_{n-1} \rangle p, \quad (29.2421)$$

结束 A3 规则。

A3a3: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是 $//_m$, 则令 $s = i - t_{\omega+m-1}$ 。

令 h 为序列 $\#_s$ 最右侧的下角标, 默认 (缺省) 为 1, 再令 $\#_s^{\text{缺角标}}$ 为去掉下角标 h 的序列, 即把 $\#_s$ 写成

$$\#_s = \#_s^{\text{缺角标}} h. \quad (29.2422)$$

令

$$\#_{n,s} = \#_s^{\text{缺角标}} h + p - n \quad (1 < n \leq p), \quad (29.2423)$$

$$\#_{n,k} = \#_k \quad (1 < n \leq p, s < k \leq i). \quad (29.2424)$$

于是令 $S_i = R_{p,i}$, 其中 $R_{1,s} = 0$,

$$R_{n,i} = @_i^{\text{减}} p \langle R_{n-1,s} \rangle p // c_i - 1\#_{n,i}, \quad (29.2425)$$

$$R_{n,k} = @_k^{\text{减}} p \langle R_{n,k+1} \rangle p [A_k] c_k - 1\#_{n,k} \quad (s \leq k < i). \quad (29.2426)$$

结束 A3 规则。

A3b: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 m -超分隔符 ($m > 0$, 且 m 可以为 ω), 但是不满足上面的几条规则, 则令

$$S_i = @_i^{\text{减}} p \langle S_{i+1} \rangle p [A_i] c_i - 1 \#_i. \quad (29.2427)$$

记

$$[A_i] = [@_{i+1} 1 [A_{i+1}] c_{i+1} \#_{i+1}] \quad (29.2428)$$

令 i 加 1, 把 $t_1, t_2, \dots, t_m$ 全部加上 1, 并令 $t_{m+1}, t_{m+2}, \dots = 0$ (注意, m 是 $[A_i]$ 的等级), 重新从 A3a1 开始判断与执行。如果 $m = \omega$, 则把 i_ω 加上 1, 由于 $\forall n \in N$, 都有 $\omega > n$, 故 i_n 也都应该加 1。

A3c: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 0- 超分隔符, 即普通分隔符, 则令

$$S_i = (@_i 1 [A_i])^{\text{减}} c_i - 1 \#_i = @_i^{\text{减}} p \langle A_i^{\text{减}} \rangle p [A_i] c_i - 1 \#_i, \quad (29.2429)$$

结束 A3 规则。

其中:

1. 其中 $\#^*$ 为最左面是至少是 2- 超分隔符开始的数字序列或是空序列。

2. 其中 $\#_i$ 或 $\#$ 或 $\#_H$ 表示最左面有分隔符的数字序列或空序列, 允许序列最右侧带下角标. 且 $\#_i$ 还具有如下性质: 其中不存在大于或等于 2- 超分隔符的分隔符. 也就是说, 大于或等于 2- 超分隔符如果存在, 那么一定存在于 $\#^*$ 中。

3. 由于 $@_i$ 在算子驾驶员 c_i 的左边, 所以其为可以充当默认值半序列的半序列或空序列, 在尖角括号里面可以写成

$$0[L_1]1[L_2]1[L_3] \cdots 1[L_l] \quad (29.2430)$$

的形式, 在方括号里面可以写成

$$1[L_1]1[L_2]1[L_3] \cdots 1[L_l] \quad (29.2431)$$

的形式。

4. 其中 $@_i^{\text{减}}$ 表示将 $@_i$ 半序列中每一半行用

$$p \langle L^{\text{减}} \rangle p \quad (29.2432)$$

替代后的半序列, 其中 $L^{\text{减}}$ 表示将本半行右侧的分隔符 $[L]$ 中的 L 的第一个数字减 1 后的序列。

5. 如果对于 A3 中的某个 i , $@_i$ 为空序列, 那么 $[A_i]c_i$ 前的 1 应为 0。

我们有

$$[1[1[2//_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega^\omega), \quad (29.2433)$$

$$[1[2[2//_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega^\omega, 1), \quad (29.2434)$$

$$[1[1//_2[2//_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega^\omega + 1), \quad (29.2435)$$

$$[1[1//_1[2//_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega^\omega + \Omega_\omega), \quad (29.2436)$$

$$[1[1[2//_2]3]2] = \theta(\Omega_\omega^\omega \cdot 2), \quad (29.2437)$$

$$[1[1[2//_2]1//_2]2] = \theta(\Omega_\omega^{\omega+1}), \quad (29.2438)$$

$$[1[1[2//_2]1[2//_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega^{\omega^2}), \quad (29.2439)$$

$$[1[1[3//_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega^{\omega^2}), \quad (29.2440)$$

$$[1[1[1, 2//_2]2]2] = \theta(\Omega_\omega^{\omega^\omega}), \quad (29.2441)$$

$$[1[1[1[1/2]2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\omega^\omega} \right), \quad (29.2442)$$

$$[1[1[1[1 \bullet 2]2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\theta(\Omega_\omega)} \right), \quad (29.2443)$$

$$[1[1[1[1[1[1 \bullet 2]2//22]2]2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\theta(\Omega_\omega^{\theta(\Omega_\omega)})} \right), \quad (29.2444)$$

$$[1[1[1/2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^\Omega \right), \quad (29.2445)$$

$$[1[1[1 \bullet 2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\theta_1(\Omega_\omega)} \right), \quad (29.2446)$$

$$[1[1[1[1 \bullet 2//22]2]2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\theta_1(\Omega_\omega^{\theta_1(\Omega_\omega)})} \right), \quad (29.2447)$$

$$[1[1[1/2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\Omega_2} \right), \quad (29.2448)$$

$$[1[1[1 \bullet_2 2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\theta_2(\Omega_\omega)} \right), \quad (29.2449)$$

$$[1[1[1[1 \bullet_2 2//22]2 _2]2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\theta_2(\Omega_\omega^{\theta_2(\Omega_\omega)})} \right), \quad (29.2450)$$

$$[1[1[1[1[1/32//22]2 _2]2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\Omega_3} \right), \quad (29.2451)$$

$$[1[1[1[1 \bullet_3 2//22]2 _2]2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\theta_3(\Omega_\omega)} \right), \quad (29.2452)$$

$$[1[1[1[1[1[1/42//22]2 _3]2//22]2 _2]2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\Omega_4} \right), \quad (29.2453)$$

$$[1[1[1//2//22]2]2] = \theta \left(\Omega_\omega^{\Omega_\omega} \right), \quad (29.2454)$$

$$[1[1[1//23]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1} \right) = \theta \left(\theta_\omega(1) \right), \quad (29.2455)$$

$$[1[1[1//23]3]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}, 1 \right), \quad (29.2456)$$

$$[1[1[1//23]1//2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1} + 1 \right), \quad (29.2457)$$

$$[1[1[1//23]1//2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1} + 1 \right), \quad (29.2458)$$

$$[1[1[1//23]1[1//23]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1} \cdot 2 \right), \quad (29.2459)$$

$$[1[1[2//23]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1} \cdot \omega \right), \quad (29.2460)$$

$$[1[1[1/2//23]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1} \cdot \Omega \right), \quad (29.2461)$$

$$[1[1[1//2//23]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1} \cdot \Omega_\omega \right), \quad (29.2462)$$

$$[1[1[1[1//23]2//23]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}^2 \right), \quad (29.2463)$$

$$[1[1[1[1//23]1[1//23]2//23]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}^{\varepsilon_{\Omega_\omega+1}} \right), \quad (29.2464)$$

$$[1[1[1[1[1//23]2//23]2//23]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}^{\varepsilon_{\Omega_\omega+1}^{\varepsilon_{\Omega_\omega+1}}} \right), \quad (29.2465)$$

$$[1[1[1//24]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+2} \right) = \theta \left(\theta_\omega(1, 1) \right), \quad (29.2466)$$

$$[1[1[1//25]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+3} \right) = \theta \left(\theta_\omega(1, 2) \right), \quad (29.2467)$$

$$[1[1[1//21/2]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega+\Omega} \right) = \theta \left(\theta_\omega(1, \Omega) \right), \quad (29.2468)$$

$$[1[1[1//21//2]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega \cdot 2} \right) = \theta \left(\theta_\omega(1, \Omega_\omega) \right), \quad (29.2469)$$

$$[1[1[1//21//1//2]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega^2} \right), \quad (29.2470)$$

$$[1[1[1//21[1//2//22]2]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\Omega_\omega \Omega_\omega} \right), \quad (29.2471)$$

$$[1[1[1//21[1//23]2]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega_\omega+1}} \right), \quad (29.2472)$$

$$[1[1[1//21[1//21[1//23]2]2]2]2] = \theta \left(\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega_\omega+1}}} \right), \quad (29.2473)$$

$$[1[1[1//21//2]2]2] = \theta \left(\zeta_{\Omega_\omega+1} \right) = \theta \left(\theta_\omega(2) \right), \quad (29.2474)$$

$$\begin{aligned}
[1[1[1//_21//_21//_22]2]2] &= \theta(\theta_\omega(3)), & (29.2475) \\
[1[1[1[2//_32]2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\omega)), & (29.2476) \\
[1[1[1[1/2//_32]2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega)), & (29.2477) \\
[1[1[1[1/2//_32]2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega_\omega)), & (29.2478) \\
[1[1[1[1[1//_23]2//_32]2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\theta_\omega(1))), & (29.2479) \\
[1[1[1[1[1[1//_23]2//_32]2]2//_32]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\theta_\omega(\theta_\omega(1)))), & (29.2480) \\
[1[1[1[1//_22//_32]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1}) = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega+1})), & (29.2481) \\
[1[1[1[1//_22//_32]3]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1}, 1) = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega+1}, 1)), & (29.2482) \\
[1[1[1[1//_22//_32]1/2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1}, \Omega), & (29.2483) \\
[1[1[1[1//_22//_32]1//_2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1}, \Omega_\omega), & (29.2484) \\
[1[1[1[1//_22//_32]1//_2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1} + 1), & (29.2485) \\
[1[1[1[2//_22//_32]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1} \cdot \omega), & (29.2486) \\
[1[1[1[1/2//_22//_32]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1} \cdot \Omega), & (29.2487) \\
[1[1[1[1//_22//_22//_32]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1} \cdot \Omega_\omega), & (29.2488) \\
[1[1[1[1//_23//_32]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1}^2), & (29.2489) \\
[1[1[1[1//_21//_22//_32]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1}^{\Omega_{\omega+1}}), & (29.2490) \\
[1[1[1[1[1//_22//_32]2//_32]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+1}^{\Omega_{\omega+1}^{\Omega_{\omega+1}}}), & (29.2491) \\
[1[1[1[1//_33]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}+1}) = \theta(\theta_{\omega+1}(1)), & (29.2492) \\
[1[1[1[1//_33]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}+1}) = \theta(\theta_{\omega+1}(1)), & (29.2493) \\
[1[1[1[1//_2//_33]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}+1} \cdot \Omega_\omega), & (29.2494) \\
[1[1[1[1//_22//_33]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}+1} \cdot \Omega_{\omega+1}), & (29.2495) \\
[1[1[1[1//_33]2//_33]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}+1}^2), & (29.2496) \\
[1[1[1[1//_34]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}+2}) = \theta(\theta_{\omega+1}(1, 1)), & (29.2497) \\
[1[1[1[1//_31//_2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}+\Omega_\omega}) = \theta(\theta_{\omega+1}(1, \Omega_\omega)), & (29.2498) \\
[1[1[1[1//_31//_22]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1} \cdot 2}) = \theta(\theta_{\omega+1}(1, \Omega_{\omega+1})), & (29.2499) \\
[1[1[1[1//_31[1//_33]2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}+1}}), & (29.2500) \\
[1[1[1[1//_31//_32]2]2]2] &= \theta(\zeta_{\Omega_{\omega+1}+1}) = \theta(\theta_{\omega+1}(2)), & (29.2501) \\
[1[1[1[1[2//_42]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\omega)), & (29.2502) \\
[1[1[1[1[1//_2//_42]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_\omega)), & (29.2503) \\
[1[1[1[1[1//_22//_42]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega+1})), & (29.2504) \\
[1[1[1[1[1//_33]2//_42]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\theta_{\omega+1}(1))), & (29.2505) \\
[1[1[1[1[1[1[1//_33]2//_42]2]2//_42]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\theta_{\omega+1}(\theta_{\omega+1}(1)))), & (29.2506) \\
[1[1[1[1[1//_32//_42]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+2}) = \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega+2})), & (29.2507)
\end{aligned}$$

$$[1[1[1[1[1//_43]2]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+2}+1}) = \theta(\theta_{\omega+2}(1)), \quad (29.2508)$$

$$[1[1[1[1[1//_41//_42]2]2]2]2] = \theta(\zeta_{\Omega_{\omega+2}+1}) = \theta(\theta_{\omega+2}(2)), \quad (29.2509)$$

$$[1[1[1[1[1//_41//_42]2]2]2]2] = \theta(\zeta_{\Omega_{\omega+2}+1}) = \theta(\theta_{\omega+2}(2)), \quad (29.2510)$$

$$[1[1[1[1[1[2//_52]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega+2}(\omega)), \quad (29.2511)$$

$$[1[1[1[1[1[1//_42//_52]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega+3}), \quad (29.2512)$$

$$[1[1[1[1[1[1//_53]2]2]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+3}+1}) = \theta(\theta_{\omega+3}(1)), \quad (29.2513)$$

$$[1[1[1[1[1[1//_51//_52]2]2]2]2]2] = \theta(\zeta_{\Omega_{\omega+3}+1}) = \theta(\theta_{\omega+3}(2)), \quad (29.2514)$$

$$[1[1[1[1[1[1[2//_62]2]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega+3}(\omega)), \quad (29.2515)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1//_52//_62]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega+4}), \quad (29.2516)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1[1//_62//_72]2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega+5}), \quad (29.2517)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1[1[1//_72//_82]2]2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega+6}), \quad (29.2518)$$

其极限为

$$\theta(\Omega_{\omega \cdot 2}) = \psi(\Omega_{\omega \cdot 2}). \quad (29.2519)$$

类似地还有三个斜杠的分隔符，定义

$$//_n = [1//_2 \ n], \quad (29.2520)$$

$$///_n = [1///_{n+1}2], \quad (29.2521)$$

$$/// = ///_1. \quad (29.2522)$$

$///_n$ 即为 $\omega \cdot 2 + n - 1$ - 超分隔符。类比单斜杠与双斜杠，我们可以恰当地定义出它的尖角括号规则。

定义算符

$$\bullet\bullet = [1[2//_2]2], \quad (29.2523)$$

$$\bullet\bullet_n = [1[2//_2]2 \ n], \quad (29.2524)$$

我们有

$$[1 \bullet\bullet 2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (29.2525)$$

$$[1[1 \bullet\bullet 2]2 \bullet\bullet 2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot 2, \quad (29.2526)$$

$$[1/2 \bullet\bullet 2] = \varepsilon_{\theta(\Omega_{\omega \cdot 2})+1} = \theta(1, \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), \quad (29.2527)$$

$$[1 \bullet 2 \bullet\bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega}), \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), \quad (29.2528)$$

$$[1[1//_3]2 \bullet\bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega} + 1), \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), \quad (29.2529)$$

$$[1[1[1//_23]2]2 \bullet\bullet 2] = \theta(\theta_1(\varepsilon_{\Omega_{\omega}+1}), \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), \quad (29.2530)$$

$$[1[1[1[1//_22//_32]2]2]2 \bullet\bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega+1}), \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), \quad (29.2531)$$

$$[1[1[1[1[1//_32//_42]2]2]2]2 \bullet\bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega+2}), \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), \quad (29.2532)$$

$$[1 \bullet\bullet 3] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}, 1)), \quad (29.2533)$$

$$[1 \bullet\bullet 1/2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), \quad (29.2534)$$

$$[1 \bullet\bullet 1 \bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) + \Omega_{\omega}), \quad (29.2535)$$

$$[1 \bullet\bullet 1 \bullet\bullet 2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot 2), \quad (29.2536)$$

$$[1[2 \bullet\bullet 2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \omega), \quad (29.2537)$$

$$\begin{aligned}
[1[1/2 \bullet \bullet_2 2]2] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega), & (29.2538) \\
[1[1 \bullet 2 \bullet \bullet_2 2]2] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega_{\omega}), & (29.2539) \\
[1[1 \bullet \bullet 2 \bullet \bullet_2 2]2] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2})^2), & (29.2540) \\
[1[1/22 \bullet \bullet_2 2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2})+1}), & (29.2541) \\
[1[1 \bullet_2 2 \bullet \bullet_2 2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_{\omega}), \theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1)), & (29.2542) \\
[1[1[1/3 \ 2]2 \bullet \bullet_2 2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_{\omega} + 1), \theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1)), & (29.2543) \\
[1[1[1[1/2 \ 3]2 \ 2]2 \bullet \bullet_2 2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\varepsilon_{\Omega_{\omega}+1}), \theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1)), & (29.2544) \\
[1[1[1[1[1/2 \ 2//3]2]2 \ 2]2 \bullet \bullet_2 2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_{\omega+1}), \theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1)), & (29.2545) \\
[1[1[1[1[1[1/3 \ 2//4]2]2]2 \ 2]2 \bullet \bullet_2 2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_{\omega+2}), \theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1)), & (29.2546) \\
[1[1 \bullet \bullet_2 3]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2547) \\
[1[1 \bullet \bullet_2 1/2]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega), & (29.2548) \\
[1[1 \bullet \bullet_2 1 \bullet \bullet_2]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}), \theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2549) \\
[1[1 \bullet \bullet_2 1/2]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), & (29.2550) \\
[1[1 \bullet \bullet_2 1 \bullet \bullet_2]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot 2), & (29.2551) \\
[1[1[2 \bullet \bullet_3 2]2]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \omega), & (29.2552) \\
[1[1[1/2 \bullet \bullet_3 2]2]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega), & (29.2553) \\
[1[1[1 \bullet \bullet_2 \bullet \bullet_3 2]2]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2554) \\
[1[1[1/22 \bullet \bullet_3 2]2]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega_2), & (29.2555) \\
[1[1[1 \bullet \bullet_2 2 \bullet \bullet_3 2]2]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2})^2), & (29.2556) \\
[1[1[1/32 \bullet \bullet_3 2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2})+1}), & (29.2557) \\
[1[1[1 \bullet_3 2 \bullet \bullet_3 2]2]2] &= \theta(\theta_2(\theta_3(\Omega_{\omega}), \theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1)), & (29.2558) \\
[1[1[1 \bullet \bullet_3 3]2]2] &= \theta(\theta_3(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2559) \\
[1[1[1[1 \bullet \bullet_4 3]2]2]2] &= \theta(\theta_4(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2560) \\
[1[1[1[1[1 \bullet \bullet_5 3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_5(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2561) \\
[1[2[2//2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2562) \\
[1[3[2//2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 2), & (29.2563) \\
[1[1/2[2//2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega), & (29.2564) \\
[1[1 \bullet \bullet_2[2//2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2565) \\
[1[1[1 \bullet \bullet_2[2//2]2]2[2//2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}, \theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}))), & (29.2566) \\
[1[1/2[2//2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega_2), & (29.2567) \\
[1[1 \bullet \bullet_2[2//2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2568) \\
[1[1[1 \bullet \bullet_2[2//2]2 \ 2]2[2//2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}, \theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}))), & (29.2569) \\
[1[1[1/3[2//2]2 \ 2]2[2//2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega_3), & (29.2570)
\end{aligned}$$

$$[1[1[1[1/42[2///2]2\ 3]2[2///2]2\ 2]2[2///2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega_4), \quad (29.2571)$$

$$[1[1[1[1/42[2///2]2\ 3]2[2///2]2\ 2]2[2///2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega_4), \quad (29.2572)$$

$$[1[1//2[2///2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), \quad (29.2573)$$

$$[1[1//1//2[2///2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + \Omega_\omega), \quad (29.2574)$$

$$[1[1[1/2//2]2]2[2///2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + \Omega_\omega^\Omega), \quad (29.2575)$$

$$[1[1[1//2//2]2]2[2///2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + \Omega_\omega^{\Omega_\omega}), \quad (29.2576)$$

$$[1[1[1//23]2]2[2///2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + \varepsilon_{\Omega_\omega+1}) = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + \theta_\omega(1)), \quad (29.2577)$$

$$[1[1[1[1//2//3]2]2]2[2///2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + \theta_\omega(\Omega_\omega)), \quad (29.2578)$$

$$[1[1[1[1//22//3]2]2]2[2///2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + \theta_\omega(\Omega_{\omega+1})), \quad (29.2579)$$

$$[1[1[1[1[1//32//4]2]2]2]2[2///2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + \theta_\omega(\Omega_{\omega+2})), \quad (29.2580)$$

$$[1[1[2///2]3]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot 2), \quad (29.2581)$$

$$[1[1[2///2]1/2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega), \quad (29.2582)$$

$$[1[1[2///2]1//2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega_\omega), \quad (29.2583)$$

$$[1[1[2///2]1[1//2//2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega_\omega^{\Omega_\omega}), \quad (29.2584)$$

$$[1[1[2///2]1[1//23]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \varepsilon_{\Omega_\omega+1}) = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \theta_\omega(1)), \quad (29.2585)$$

$$[1[1[2///2]1[1//23]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \varepsilon_{\Omega_\omega+1}) = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \theta_\omega(1)), \quad (29.2586)$$

$$[1[1[2///2]1[1//2//3]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \theta_\omega(\Omega_\omega)), \quad (29.2587)$$

$$[1[1[2///2]1[1//22//3]2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \theta_\omega(\Omega_{\omega+1})), \quad (29.2588)$$

$$[1[1[2///2]1[1[1//32//4]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \theta_\omega(\Omega_{\omega+2})), \quad (29.2589)$$

$$[1[1[2///2]1[2///2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})^2), \quad (29.2590)$$

$$[1[1[2[2///2\ 2]2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})^\omega), \quad (29.2591)$$

$$[1[1[1/2[2///2\ 2]2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})^\Omega), \quad (29.2592)$$

$$[1[1[1//2[2///2\ 2]2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})^{\Omega_\omega}), \quad (29.2593)$$

$$[1[1[1[2///2]2[2///2\ 2]2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})^{\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})}), \quad (29.2594)$$

$$[1[1[1//22[2///2\ 2]2]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})+1}), \quad (29.2595)$$

$$[1[1[1[1//2//3]2]2[2///2\ 2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_\omega, \theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1)), \quad (29.2596)$$

$$[1[1[1[1[1//32//4]2]2]2[2///2\ 2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega+1}, \theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1)), \quad (29.2597)$$

$$[1[1[1[2///2\ 2]3]2]2] = \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1) = \theta(\theta_\omega(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1)), \quad (29.2598)$$

$$[1[1[1[2///2\ 2]1/2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega)), \quad (29.2599)$$

$$[1[1[1[2///2\ 2]1//2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega_\omega)), \quad (29.2600)$$

$$[1[1[1[2///2\ 2]1[2///2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega 2}), \theta_\omega(\Omega_{\omega 2})), \quad (29.2601)$$

$$[1[1[1[2///2\ 2]1//2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), \quad (29.2602)$$

$$[1[1[1[2///2\ 2]1[2///2\ 2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot 2), \quad (29.2603)$$

$$\begin{aligned}
[1[1[1[1/2[2///2\ 3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega), & (29.2604) \\
[1[1[1[1/2[2///2\ 3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega_{\omega}), & (29.2605) \\
[1[1[1[1[2///2]2[2///2\ 3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2606) \\
[1[1[1[1/2[2///2\ 3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega_{\omega+1}), & (29.2607) \\
[1[1[1[1[2///2\ 2]2[2///2\ 3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2})^2), & (29.2608) \\
[1[1[1[1/3[2///2\ 3]2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2})+1}), & (29.2609) \\
[1[1[1[1[1/3[2///4]2[2///2\ 3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega+2}, \theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1)), & (29.2610) \\
[1[1[1[1[2///2\ 3]3]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1) = \theta(\theta_{\omega+1}(\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1)), & (29.2611) \\
[1[1[1[1[2///2\ 3]1/3\ 2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), & (29.2612) \\
[1[1[1[1[2///2\ 3]1[2///2\ 3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot 2), & (29.2613) \\
[1[1[1[1[1/2[2///2\ 4]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot \Omega_{\omega}), & (29.2614) \\
[1[1[1[1[1[2///2\ 3]2[2///2\ 4]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega \cdot 2})^2), & (29.2615) \\
[1[1[1[1[1/4[2///2\ 4]2]2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega \cdot 2})+1}), & (29.2616) \\
[1[1[1[1[1[2///2\ 4]3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+3}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2617) \\
[1[1[1[1[1[2///2\ 5]3]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+4}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2618) \\
[1[1[1[1[1[1[2///2\ 6]3]2]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+5}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2619) \\
[1[1[3///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, 1), & (29.2620) \\
[1[1[4///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, 2), & (29.2621) \\
[1[1[1/2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega), & (29.2622) \\
[1[1[1/2[2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_2), & (29.2623) \\
[1[1[1[1[1/3[2///2]2\ 2]2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_3), & (29.2624) \\
[1[1[1[1[1[1/4[2///2]2\ 3]2///2]2\ 2]2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_4), & (29.2625) \\
[1[1[1/2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_{\omega}), & (29.2626) \\
[1[1[1[2///2]2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2627) \\
[1[1[1[1[2///2]2///2]2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}, \theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2}))), & (29.2628) \\
[1[1[1/2[2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_{\omega+1}), & (29.2629) \\
[1[1[1[2///2\ 2]2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2630) \\
[1[1[1[1/3[2///2\ 2]2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_{\omega+2}), & (29.2631) \\
[1[1[1[1[1/4[2///2\ 3]2///2\ 2]2///2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_{\omega+3}), & (29.2632) \\
[1[1[1///3]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} + 1), & (29.2633) \\
[1[1[1///1/2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} + \Omega), & (29.2634) \\
[1[1[1///1/2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} + \Omega_2), & (29.2635) \\
[1[1[1///1[1[1///1/3]2\ 2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} + \Omega_3), & (29.2636)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[1[1[1///1//2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} + \Omega_{\omega}), & (29.2637) \\
[1[1[1///1//2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} + \Omega_{\omega+1}), & (29.2638) \\
[1[1[1///1[1///1//3]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} + \Omega_{\omega+2}), & (29.2639) \\
[1[1[1///1//2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot 2), & (29.2640) \\
[1[1[1///1//1//2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega), & (29.2641) \\
[1[1[1///1//1//2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot \Omega_{\omega}), & (29.2642) \\
[1[1[1///1//1//2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}^2), & (29.2643) \\
[1[1[1///1//1//1//2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}^3), & (29.2644) \\
[1[1[1[2///2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}^{\omega}), & (29.2645) \\
[1[1[1[1/2///2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega}), & (29.2646) \\
[1[1[1[1///2///2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega_{\omega \cdot 2}}), & (29.2647) \\
[1[1[1[1///1//2///2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega_{\omega \cdot 2}}}), & (29.2648) \\
[1[1[1[1[1///2///2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega_{\omega \cdot 2}}}}), & (29.2649) \\
[1[1[1[1///2]3]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 2}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(1)), & (29.2650) \\
[1[1[1[1///2]4]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 2}+2}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(1, 1)), & (29.2651) \\
[1[1[1[1///2]1/2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 2}+\Omega}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(1, \Omega)), & (29.2652) \\
[1[1[1[1///2]1//2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot 2}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(1, \Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2653) \\
[1[1[1[1///2]1[1///2]3]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 2}+1}}), & (29.2654) \\
[1[1[1[1///2]1//2]2]2]2] &= \theta(\zeta_{\Omega_{\omega \cdot 2}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(2)), & (29.2655) \\
[1[1[1[1[2///3]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\omega)), & (29.2656) \\
[1[1[1[1[1/2///3]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega)), & (29.2657) \\
[1[1[1[1[1///2///3]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2658) \\
[1[1[1[1[1///2]3]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\theta_{\omega \cdot 2}(1))), & (29.2659) \\
[1[1[1[1[1[1[1///2]3]2]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\theta_{\omega \cdot 2}(\theta_{\omega \cdot 2}(1)))), & (29.2660) \\
[1[1[1[1[1///2]2///3]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 2+1})), & (29.2661) \\
[1[1[1[1[1///3]3]2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 2+1}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2+1}(1)), & (29.2662) \\
[1[1[1[1[1///3]3]2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 2+1}+\Omega}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2+1}(1, \Omega)), & (29.2663) \\
[1[1[1[1[1///3]1//3]2]2]2]2] &= \theta(\zeta_{\Omega_{\omega \cdot 2+1}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2+1}(2)), & (29.2664) \\
[1[1[1[1[1[2///4]2]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2+1}(\omega)), & (29.2665) \\
[1[1[1[1[1[1/2///4]2]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2+1}(\Omega)), & (29.2666) \\
[1[1[1[1[1[1///2///4]2]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2+1}(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2667) \\
[1[1[1[1[1[1///2]2///4]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2+1}(\Omega_{\omega \cdot 2+1})), & (29.2668) \\
[1[1[1[1[1[1///3]2///4]2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2+1}), & (29.2669)
\end{aligned}$$

$$[1][1][1][1][1]//_4[3][2][2][2][2] = \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 2+2}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2+2}(1)), \quad (29.2670)$$

$$[1][1][1][1][1][1]//_4 1//_4 2[2]2[2]2[2]2[2] = \theta(\zeta_{\Omega_{\omega \cdot 2+2}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 2+2}(2)), \quad (29.2671)$$

$$[1][1][1][1][1][1][2][2][2][2][2][2][2] = \theta(\theta_{\omega, 2+2}(\omega)), \quad (29.2672)$$

$$[1][1][1][1][1][1]//_4 2//_5 2[2][2][2][2][2] = \theta(\Omega_{\omega, 2+3}), \quad (29.2673)$$

$$[1^7] = \theta(\Omega_{\omega, 2+4}), \quad (29.2674)$$

$$[1][1][1][1][1][1][1][1]_{62} // [72][2][2][2][2][2][2][2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 2+5}), \quad (29.2675)$$

双斜线分隔符的极限为

$$\theta(\Omega_{\omega,3}) = \psi(\Omega_{\omega,3}). \quad (29.2676)$$

以此类推，对于含有任意多个斜线的分隔符，其极限为

$$\theta(\Omega_{\omega^2}) = \psi(\Omega_{\omega^2}). \quad (29.2677)$$

含双参数下标斜杠的 Bird 数阵

如果记

$$/n = /_{n,1}, \quad (29.2678)$$

$$//_n = /_{n,2}, \quad (29.2679)$$

$$///_n = /_{n.3}, \quad (29.2680)$$

那么那么可以很自然地把单斜杠的下标从 1 个数字扩展为 2 个数字。我们将原来的 $n-$ 超分隔符视作 $(n, 1)$ 超分隔符, 把原来的 $\omega + n - 1-$ 超分隔符视作 $(n, 2)-$ 超分隔符, 把原来的 $\omega 2 + n - 1-$ 超分隔符, 视作 $(n, 3)-$ 超分隔符, 以此类推。由于

$$//_n = /_{n,2} = [1///2 \ n] = [1/_{1,3}2 \ n], \quad (29.2681)$$

$$\textstyle //_n = /_{n,2} = [1//_{n+1}2] = [1/_{{n+1},2}2], \quad (29.2682)$$

上述结论可推广为一般的情况, 即

$$/_{m,n} = [1/_{1,n+1} 2 \quad m] = [1/_{m+1,n} 2], \quad (29.2683)$$

且 $/_{m,n}$ 为 (m,n) -超分隔符。

此时需要注意的是，如果方括号的右下角的角标不为 1，那么方括号的底层必须包含最高等级为 $(1, m)$ 的超分隔符。也就是说， $[2/_{2,3}3_{-3}]$ 这样的表达式是不合法的。

(m, n) -超分隔符的定义也可以类似 n -超分隔符的定义, 推广至如下:

定义 29.39 一个分隔符 $[X]$ 是 (m, n) -超分隔符 ($m \geq 1, n \geq 1$), 当且仅当:

- (1) 它是 $/_{m,n}$ 。
- (2) 它的最简形式的底层的最高分隔符是一个 $(m+1, n)$ -超分隔符, 且底层的右侧下标为 1。
- (3) 它的最简形式的底层的最高分隔符是一个 $(1, n+1)$ -超分隔符, 且底层的右侧下标为 m 。

换句话说，一个 (m, n) -超分隔符，它的外面如果有 $k (k < m)$ 层下角标为 1 的方括号，那么整体是 $(m - k, n)$ -超分隔符。如果一个 $(1, n + 1)$ -超分隔符的外侧有一个下角标为 k 的方括号，那么整体是 (k, n) -超分隔符。通过这个规则可以知道，一个 (m, n) -超分隔符，它的外面至少要有 $m + n - 1$ 层下角标为 1 的方括号。

帶有 2 个下标参数的斜杠 $/_{m,m^*}$ 的尖角括号规则如下。

定义 29.40 A1 :

$$b \langle 0 \#^* \rangle p = b. \quad (29.2684)$$

A2 :

$$b \langle n+1 \# \rangle p = b \langle n \# \rangle p [n+1 \#] b \langle n \# \rangle p [n+1 \#] \dots b \langle n \# \rangle p [n+1 \#] b \langle n \# \rangle p, \quad (29.2685)$$

上面的等式右侧共有 p 个 $b \langle n \# \rangle p$ 。

A3 : 若非 A1 或 A2 的情况, 那么有算子乘客, 且算子可以写成

$$b \langle @_1 1[A_1]c_1 \#_1 \#^* \rangle p \quad (29.2686)$$

的形式。

令

$$b \langle @_1 1[A_1]c_1 \#_1 \#^* \rangle p = b \langle S_1 \#^* \rangle p, \quad (29.2687)$$

其中 S_1 由下面的规则决定, 首先令 $i = 1$, $t_1 = 0$:

A3a : 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是 $[A_i] = /_{m,m^*}$, 令 $r = 1$, 令 j 从 1 开始, 取到 $i-1$, 每有一个 $m_j^* < m^*$, 或 $m_j^* = m^* \wedge m_j < m$, 就令 r 加上 1。

其中 (m_j, m_j^*) 是 $[A_j]$ 的等级, 由于只有 A3c 才不会终止规则循环, 故前面的所有 $[A_i]$ 都是满足 A3c 的规则, 也即 (m_j, m_j^*) 不会无定义。

令 h 为序列 $\#_s$ 最右侧的下角标, 默认 (缺省) 为 1, 再令 $\#_s^{\text{缺角标}}$ 为去掉下角标 h 的序列, 即把 $\#_s$ 写成

$$\#_s = \#_s^{\text{缺角标}} h. \quad (29.2688)$$

令

$$\#_{n,s} = \#_s^{\text{缺角标}}_{h+p-n} \quad (1 < n \leq p), \quad (29.2689)$$

$$\#_{n,k} = \#_k \quad (1 < n \leq p, s < k \leq i). \quad (29.2690)$$

令 $S_i = R_{p,i}$, 其中 $R_{1,s} = 0$,

$$R_{n,i} = @_i^{\text{减}} p \langle R_{n-1,s} \rangle p /_{m,m^*} c_i - 1 \#_{n,i}, \quad (29.2691)$$

$$R_{n,k} = @_k^{\text{减}} p \langle R_{n,k+1} \rangle p [A_k] c_k - 1 \#_{n,k} \quad (s \leq k < i). \quad (29.2692)$$

结束 A3 规则。

A3b : 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是

$$[A_i] = [d \#_H m], \quad (29.2693)$$

其中 $d \geq 2$, $\#_H$ 的底层 (底层序列, 不过这个序列前面带了一个分隔符) 至少包含一个 $(1, k)$ -超分隔符 (其中 $k \geq 2$) 作为最高级分隔符, 则令

$$S_i = @_i^{\text{减}} R_p [d \#_H m] c_i - 1 \#_i, \quad (29.2694)$$

其中

$$R_1 = p[d-1 \#_H \text{ }_{m+p-1}]p, \quad (29.2695)$$

$$R_n = p \langle R_{n-1} \rangle p. \quad (29.2696)$$

结束 A3 规则。

A3c: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 (m_i, m_i^*) -超分隔符 ($m_i > 0, m_i^* > 0$), 但是不满足上面的几条规则, 则令

$$S_i = @_i^{\text{减}} p \langle S_{i+1} \rangle p [A_i] c_i - 1 \#_i. \quad (29.2697)$$

将 $[A_i]$ 写成

$$[A_i] = [@_{i+1} 1[A_{i+1}]c_{i+1}\#_{i+1}] \quad (29.2698)$$

的形式。

令 $r=1, f=0$, 令 j 从 1 开始, 取到 $i-1$, 每有一个 $m_j^* < m_i^*$, 或 $m_j^* = m_i^* \wedge m_j \leq m_i$, 就令 r 加上 1。如果存在一个 j , 使得 $m_j^* = m_i^* \wedge m_j = m_i$, 便令 $f=1$, 其中 (m_j, m_j^*) 是 $[A_j]$ 的等级。

确定了 r 的值后, 令 $t_1, t_2, \dots, t_r$ 加上 1, 并令 $t_{r+1}, t_{r+2}, \dots, t_i$ 重新为 0, 再令 $t_{i+1}=0$, 如果 $f=1$, 令 $t_r = t_{r-1}$ (即把 t_{r-1} 的值赋值给 t_r)。

令 i 加 1。

重新从 A3a 开始判断与执行。

A3d: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是 0-超分隔符, 即普通分隔符, 则令

$$S_i = (@_i 1[A_i])^{\text{减}} c_i - 1 \#_i = @_i^{\text{减}} p \langle A_i^{\text{减}} \rangle p [A_i] c_i - 1 \#_i. \quad (29.2699)$$

结束 A3 规则。

其中:

1. $\#^*$ 为最左面是至少是 2-超分隔符开始的数字序列或是空序列。

2. $\#_i$ 或 $\#$ 或 $\#_H$ 表示最左面有分隔符的数字序列或空序列, 允许序列最右侧带有下角标。且 $\#_i$ 还具有如下性质: 其中不存在大于或等于 2-超分隔符的分隔符。也就是说, 大于或等于 2-超分隔符如果存在, 那么一定存在于 $\#^*$ 中。

3. 由于 $@_i$ 在算子驾驶员 c_i 的左边, 所以其为可以充当默认值半序列的半序列或空序列, 在尖角括号里面可以写成

$$0[L_1]1[L_2]1[L_3]\cdots 1[L_l] \quad (29.2700)$$

的形式, 在方括号里面可以写成

$$1[L_1]1[L_2]1[L_3]\cdots 1[L_l] \quad (29.2701)$$

的形式。

4. 其中 $@_i^{\text{减}}$ 表示将 $@_i$ 半序列中每一半行用

$$p \langle L^{\text{减}} \rangle p \quad (29.2702)$$

替代后的半序列, 其中 $L^{\text{减}}$ 表示将本半行右侧的分隔符 $[L]$ 中的 L 的第一个数字减 1 后的序列。

5. 如果对于 A3 中的某个 i , $@_i$ 为空序列, 那么 $[A_i]c_i$ 前的 1 应为 0。

特别注意规则 A3a 与 A3c，可以发现这里的计数方法已经发生了极大的改变。从原来用无限个

$$t_j \quad (j \in \{1, 2, 3, \dots, \omega, \dots, \omega \cdot 2, \dots\}) \quad (29.2703)$$

来计数，到这里只使用有限个

$$t_j \quad (j \in \{1, 2, 3, \dots, i\}) \quad (29.2704)$$

来计数。

我们有

$$[1[2/_{1,2}2]2] = \theta(\Omega_\omega), \quad (29.2705)$$

$$[1[2/_{1,2}2]3] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega), 1), \quad (29.2706)$$

$$[1[2/_{1,2}2]1/2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) + 1), \quad (29.2707)$$

$$[1[2/_{1,2}2]1[2/_{1,2}2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot 2), \quad (29.2708)$$

$$[1[2[2/_{1,2}2]2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega) \cdot \omega), \quad (29.2709)$$

$$[1[1[2/_{1,2}2]2[2/_{1,2}2]2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_\omega)^2), \quad (29.2710)$$

$$[1[1/2[2/_{1,2}2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\theta_1(\Omega_\omega)+1}), \quad (29.2711)$$

$$[1[1[2/_{1,2}2]3]2] = \theta(\theta_2(\Omega_\omega), 1), \quad (29.2712)$$

$$[1[1[1[2/_{1,2}2]3]2]2] = \theta(\theta_3(\Omega_\omega), 1), \quad (29.2713)$$

$$[1[3/_{1,2}2]2] = \theta(\Omega_\omega, 1), \quad (29.2714)$$

$$[1[1/2/_{1,2}2]2] = \theta(\Omega_\omega, \Omega), \quad (29.2715)$$

$$[1[1[2/_{1,2}2]2/_{1,2}2]2] = \theta(\Omega_\omega, \theta_1(\Omega_\omega)), \quad (29.2716)$$

$$[1[1/2/_{1,2}2]2] = \theta(\Omega_\omega, \Omega_2), \quad (29.2717)$$

$$[1[1[1/3/_{1,2}2]2/_{1,2}2]2] = \theta(\Omega_\omega, \Omega_3), \quad (29.2718)$$

$$[1[1/_{1,2}3]2] = \theta(\Omega_\omega + 1), \quad (29.2719)$$

$$[1[1/_{1,2}1/_{1,2}2]2] = \theta(\Omega_\omega \cdot 2), \quad (29.2720)$$

$$[1[1/_{1,2}1/_{1,2}1/_{1,2}2]2] = \theta(\Omega_\omega^2), \quad (29.2721)$$

$$[1[1[2/_{2,2}2]2]2] = \theta(\Omega_\omega^\omega), \quad (29.2722)$$

$$[1[1[1/_{1,2}2/_{2,2}2]2]2] = \theta(\Omega_\omega^{\Omega_\omega}), \quad (29.2723)$$

$$[1[1[1/_{2,2}3]2]2] = \theta(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}), \quad (29.2724)$$

$$[1[1[1/_{2,2}1/_{2,2}2]2]2] = \theta(\zeta_{\Omega_\omega+1}), \quad (29.2725)$$

$$[1[1[1[2/_{3,2}2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\omega)), \quad (29.2726)$$

$$[1[1[1[1/_{3,2}2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega)), \quad (29.2727)$$

$$[1[1[1[1/_{1,2}2/_{3,2}2]2]2]2] = \theta(\theta_\omega(\Omega_\omega)), \quad (29.2728)$$

$$[1[1[1[1/_{2,2}2/_{3,2}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega+1}), \quad (29.2729)$$

$$[1[1[1[1/_{3,2}3]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega+1}+1}), \quad (29.2730)$$

$$[1[1[1[1/_{3,2}1/_{3,2}2]2]2]2] = \theta(\zeta_{\Omega_{\omega+1}+1}), \quad (29.2731)$$

$$[1[1[1[1[2/_{4,2}2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega+1}(\omega)), \quad (29.2732)$$

$$\begin{aligned}
[1[1[1[1[1/_{3,2}2/_{4,2}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+2}), & (29.2733) \\
[1[1[1[1[1[1/_{4,2}2/_{5,2}2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega+3}), & (29.2734) \\
[1[1[2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}), & (29.2735) \\
[1[1[2/_{1,3}2]2]3] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2736) \\
[1[1[1[2/_{1,3}2]2 \ 2]3]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2737) \\
[1[1[1[1[2/_{1,3}2]2 \ 3]3]2]2] &= \theta(\theta_3(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2738) \\
[1[2[2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2739) \\
[1[1/2[2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega), & (29.2740) \\
[1[1/2[2[2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega_2), & (29.2741) \\
[1[1[1/3[2[2/_{1,3}2]2]2]2[2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}), \Omega_3), & (29.2742) \\
[1[1/_{1,2}2[2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) + 1), & (29.2743) \\
[1[1[2/_{1,3}2]3]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2}) \cdot 2), & (29.2744) \\
[1[1[2/_{1,3}2]1[2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})^2), & (29.2745) \\
[1[1[1[2/_{1,3}2]2[2/_{1,3}2 \ 2]2]2]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})^{\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})}), & (29.2746) \\
[1[1[1/_{2,2}2[2/_{1,3}2 \ 2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_\omega(\Omega_{\omega \cdot 2})+1}), & (29.2747) \\
[1[1[1[2/_{1,3}2 \ 2]3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2748) \\
[1[1[1[1[2/_{1,3}2 \ 3]3]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2749) \\
[1[1[1[1[1[2/_{1,3}2 \ 4]3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+3}(\Omega_{\omega \cdot 2}), 1), & (29.2750) \\
[1[1[3/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, 1), & (29.2751) \\
[1[1[1/2[2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega), & (29.2752) \\
[1[1[1/_{1,2}2[2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_\omega), & (29.2753) \\
[1[1[1/_{2,2}2[2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_{\omega+1}), & (29.2754) \\
[1[1[1[1[3/_{2,2}2/_{1,3}2 \ 2]2/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}, \Omega_{\omega+2}), & (29.2755) \\
[1[1[1/_{1,3}3]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} + 1), & (29.2756) \\
[1[1[1/_{1,3}1/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2} \cdot 2), & (29.2757) \\
[1[1[1/_{1,3}1/_{1,3}1/_{1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}^2), & (29.2758) \\
[1[1[1[2/_{2,3}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}^\omega), & (29.2759) \\
[1[1[1[1/_{1,3}2/_{2,3}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2}^{\Omega_{\omega \cdot 2}}), & (29.2760) \\
[1[1[1[1/_{2,3}3]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 2}+1}), & (29.2761) \\
[1[1[1[1/_{2,3}1/_{2,3}2]2]2]2] &= \theta(\zeta_{\Omega_{\omega \cdot 2}+1}), & (29.2762) \\
[1[1[1[1[2/_{3,3}2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\omega)), & (29.2763) \\
[1[1[1[1[1/2/_{3,3}2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega)), & (29.2764) \\
[1[1[1[1[1/_{1,3}2/_{3,3}2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.2765)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[1[1[1[1[1/_{2,3}2/_{3,3}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2+1}), & (29.2766) \\
[1[1[1[1[1/_{3,3}3]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 2+1}+1}), & (29.2767) \\
[1[1[1[1[1/_{3,3}1/_{3,3}2]2]2]2] &= \theta(\zeta_{\Omega_{\omega \cdot 2+1}+1}), & (29.2768) \\
[1[1[1[1[1[2/_{4,3}2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2+1}(\omega)), & (29.2769) \\
[1[1[1[1[1[1/_{3,3}2/_{4,3}2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2+2}), & (29.2770) \\
[1[1[1[1[1[1[1/_{4,3}2/_{5,3}2]2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 2+3}), & (29.2771) \\
[1[1[1[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega \cdot 3}), & (29.2772) \\
[1[1[1[2/_{1,4}2]2]2]3] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), & (29.2773) \\
[1[1[1[1[2/_{1,4}2]2]2]2]3]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), & (29.2774) \\
[1[1[1[1[1[2/_{1,4}2]2]2]_3]3]2]2] &= \theta(\theta_3(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), & (29.2775) \\
[1[2[1[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), & (29.2776) \\
[1[1/2[1[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3}), \Omega), & (29.2777) \\
[1[1/22[1[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3}), \Omega_2), & (29.2778) \\
[1[1[1/32[1[2/_{1,4}2]2]2]_2]2[1[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3}), \Omega_3), & (29.2779) \\
[1[1/_{1,2}2[1[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3}) + 1), & (29.2780) \\
[1[1[1[2/_{1,4}2]2]3]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3}) \cdot 2), & (29.2781) \\
[1[1[1[2/_{1,4}2]2]1[1[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3})^2), & (29.2782) \\
[1[1[1[1[2/_{1,4}2]2]2[1[2/_{1,4}2]2]_2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3})^{\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3})}), & (29.2783) \\
[1[1[1/_{2,2}2[1[2/_{1,4}2]2]_2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3})+1}), & (29.2784) \\
[1[1[1[1[2/_{1,4}2]2]_2]3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), & (29.2785) \\
[1[1[1[1[1[2/_{1,4}2]2]_3]3]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), & (29.2786) \\
[1[1[1[1[1[1[2/_{1,4}2]2]_4]3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+3}(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), & (29.2787) \\
[1[1[2[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), & (29.2788) \\
[1[1[1/2[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3}), \Omega), & (29.2789) \\
[1[1[1/_{1,2}2[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3}), \Omega_{\omega}), & (29.2790) \\
[1[1[1/_{1,2}2[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3}), \Omega_{\omega}), & (29.2791) \\
[1[1[1/_{2,2}2[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3}), \Omega_{\omega+1}), & (29.2792) \\
[1[1[1[1[1/_{3,2}2[2/_{1,4}2]2]_2]2[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3}), \Omega_{\omega+2}), & (29.2793) \\
[1[1[1/_{1,3}2[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3}) + 1), & (29.2794) \\
[1[1[1[2/_{1,4}2]3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3}) \cdot 2), & (29.2795) \\
[1[1[1[2/_{1,4}2]1[2/_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3})^2), & (29.2796) \\
[1[1[1[1[2/_{1,4}2]2[2/_{1,4}2]_2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3})^{\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3})}), & (29.2797) \\
[1[1[1[1/_{2,3}2[2/_{1,4}2]_2]2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 3})+1}), & (29.2798)
\end{aligned}$$

$$[1[1[1[2/_{1,4}2\ 2]3]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 2+1}(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), \quad (29.2799)$$

$$[1[1[1[1[2/_{1,4}2\ 3]3]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 2+2}(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), \quad (29.2800)$$

$$[1[1[1[1[1[2/_{1,4}2\ 4]3]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 2+3}(\Omega_{\omega \cdot 3}), 1), \quad (29.2801)$$

$$[1[1[1[3/_{1,4}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3}, 1), \quad (29.2802)$$

$$[1[1[1[1/2/_{1,4}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3}, \Omega), \quad (29.2803)$$

$$[1[1[1[1/_{1,2}2/_{1,4}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3}, \Omega_{\omega}), \quad (29.2804)$$

$$[1[1[1[1/_{1,3}2/_{1,4}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3}, \Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (29.2805)$$

$$[1[1[1[1/_{2,3}2/_{1,4}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3}, \Omega_{\omega \cdot 2+1}), \quad (29.2806)$$

$$[1[1[1[1[1/_{3,3}2/_{1,4}2\ 2]2/_{1,4}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3}, \Omega_{\omega \cdot 2+2}), \quad (29.2807)$$

$$[1[1[1[1/_{1,4}3]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3} + 1), \quad (29.2808)$$

$$[1[1[1[1/_{1,4}1/_{1,4}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3} + 2), \quad (29.2809)$$

$$[1[1[1[1/_{1,4}1/_{1,4}1/_{1,4}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3}^2), \quad (29.2810)$$

$$[1[1[1[1[2/_{2,4}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3}^{\omega}), \quad (29.2811)$$

$$[1[1[1[1[1/_{1,4}2/_{2,4}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3}^{\Omega_{\omega \cdot 3}}), \quad (29.2812)$$

$$[1[1[1[1[1/_{2,4}3]2]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 3}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(1)), \quad (29.2813)$$

$$[1[1[1[1[1/_{2,4}1/_{2,4}2]2]2]2]2] = \theta(\zeta_{\Omega_{\omega \cdot 3}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(2)), \quad (29.2814)$$

$$[1[1[1[1[1[2/_{3,4}2]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(\omega)), \quad (29.2815)$$

$$[1[1[1[1[1[1/2/_{3,4}2]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(\Omega)), \quad (29.2816)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{1,4}2/_{3,4}2]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(\Omega_{\omega \cdot 3})), \quad (29.2817)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{1,4}2/_{3,4}2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3+1}), \quad (29.2818)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{2,4}2/_{3,4}2]2]2]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 3+1}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 3+1}(1)), \quad (29.2819)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{3,4}1/_{3,4}2]2]2]2]2]2] = \theta(\zeta_{\Omega_{\omega \cdot 3+1}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 3+1}(2)), \quad (29.2820)$$

$$[1[1[1[1[1[2/_{4,4}2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3+1}(\omega)), \quad (29.2821)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{3,4}2/_{4,4}2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3+2}), \quad (29.2822)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1/_{4,4}2/_{5,4}2]2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 3+3}), \quad (29.2823)$$

$$[1[1[1[1[2/_{1,5}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4}), \quad (29.2824)$$

$$[1[2[1[1[2/_{1,5}2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 4}), 1), \quad (29.2825)$$

$$[1[1[2[1[2/_{1,5}2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega \cdot 4}), 1), \quad (29.2826)$$

$$[1[1[1[2/_{1,5}2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(\Omega_{\omega \cdot 4}), 1), \quad (29.2827)$$

$$[1[1[1[1/_{1,4}2[2/_{1,5}2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(\Omega_{\omega \cdot 4}) + 1), \quad (29.2828)$$

$$[1[1[1[1[2/_{1,5}2]3]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(\Omega_{\omega \cdot 4}) \cdot 2), \quad (29.2829)$$

$$[1[1[1[1[2/_{1,5}2]1[2/_{1,5}2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(\Omega_{\omega \cdot 4})^2), \quad (29.2830)$$

$$[1[1[1[1[1/_{2,4}2[2/_{1,5}2\ 2]2]2]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\theta_{\omega \cdot 3}(\Omega_{\omega \cdot 4})+1}), \quad (29.2831)$$

$$[1[1[1[1[2/_{1,5}2 \ 2]3]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3+1}(\Omega_{\omega \cdot 4}), 1), \quad (29.2832)$$

$$[1[1[1[1[1[2/_{1,5}2 \ 3]3]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3+2}(\Omega_{\omega \cdot 4}), 1), \quad (29.2833)$$

$$[1[1[1[1[3/_{1,5}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4}, 1), \quad (29.2834)$$

$$[1[1[1[1[1/2/_{1,5}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4}, \Omega), \quad (29.2835)$$

$$[1[1[1[1[1/_{1,2}2/_{1,5}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4}, \Omega_{\omega}), \quad (29.2836)$$

$$[1[1[1[1[1/_{1,3}2/_{1,5}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4}, \Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (29.2837)$$

$$[1[1[1[1[1/_{1,4}2/_{1,5}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4}, \Omega_{\omega \cdot 3}), \quad (29.2838)$$

$$[1[1[1[1[1/_{1,5}3]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4} + 1), \quad (29.2839)$$

$$[1[1[1[1[1/_{1,5}1/_{1,5}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4} \cdot 2), \quad (29.2840)$$

$$[1[1[1[1[2/_{2,5}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4}^{\omega}), \quad (29.2841)$$

$$[1[1[1[1[1/_{1,5}2/_{2,5}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4}^{\Omega_{\omega \cdot 4}}), \quad (29.2842)$$

$$[1[1[1[1[1/_{2,5}3]2]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 4}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 4}(1)), \quad (29.2843)$$

$$[1[1[1[1[1/_{2,5}1/_{2,5}2]2]2]2]2] = \theta(\zeta_{\Omega_{\omega \cdot 4}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 4}(2)), \quad (29.2844)$$

$$[1[1[1[1[1[2/_{3,5}2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 4}(\omega)), \quad (29.2845)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{2,5}2/_{3,5}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4+1}), \quad (29.2846)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{3,5}3]2]2]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 4+1}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 4+1}(1)), \quad (29.2847)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1/_{3,5}2/_{4,5}2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4+2}), \quad (29.2848)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1[1/_{4,5}2/_{5,5}2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 4+3}), \quad (29.2849)$$

$$[1[1[1[1[1[2/_{1,6}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 5}), \quad (29.2850)$$

$$[1[1[1[1[1[3/_{1,6}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 5}, 1), \quad (29.2851)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{1,6}3]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 5} + 1), \quad (29.2852)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{1,6}1/_{1,6}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 5} \cdot 2), \quad (29.2853)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{1,6}2/_{2,6}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 5}^{\Omega_{\omega \cdot 5}}), \quad (29.2854)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{2,6}3]2]2]2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\Omega_{\omega \cdot 5}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 5+1}(1)), \quad (29.2855)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{2,6}1/_{2,6}2]2]2]2]2]2] = \theta(\zeta_{\Omega_{\omega \cdot 5}+1}) = \theta(\theta_{\omega \cdot 5+1}(2)), \quad (29.2856)$$

$$[1[1[1[1[1[1[2/_{3,6}2]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 5+1}(\omega)), \quad (29.2857)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1/_{2,6}2/_{3,6}2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 5+1}), \quad (29.2858)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1[1/_{3,6}2/_{4,6}2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 5+2}), \quad (29.2859)$$

$$[1[1[1[1[1[2/_{1,7}2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 6}), \quad (29.2860)$$

$$[1[1[1[1[1[1[2/_{1,8}2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 7}), \quad (29.2861)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1[2/_{1,9}2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega \cdot 8}), \quad (29.2862)$$

其极限为

$$\theta(\Omega_{\omega^2}) = \psi(\Omega_{\omega^2}). \quad (29.2863)$$

含多参数下标斜杠的 Bird 数阵

类似带有 2 个下标参数的斜杠 $/_{m,m^*}$ 的定义, 我们可以定义带有多个参数的下标斜杠, 它满足如下性质

$$\begin{aligned}
 /_{n_1, n_2, \dots, n_k} &= [1 /_{n_1+1, n_2, n_3, \dots, n_k} 2] \\
 &= [1 /_{1, n_2+1, n_3, \dots, n_k} 2 \quad n_1] \\
 &= [1 /_{1, 1, n_3+1, n_4, \dots, n_k} 2 \quad n_1, n_2] \\
 &= \dots \\
 &= [1 /_{1, 1, \dots, 1, n_k+1} 2 \quad n_1, n_2, \dots, n_{k-1}] \quad (\text{共 } k-1 \text{ 个 } 1) \\
 &= [1 /_{1, 1, \dots, 1, 2} 2 \quad n_1, n_2, \dots, n_k] \quad (\text{共 } k \text{ 个或更多个 } 1),
 \end{aligned} \tag{29.2864}$$

而方括号右下角标有这样的性质

$$[X /_{1, 1, \dots, 1, m} Y \quad n_1, n_2, \dots, n_k] = [1 [X /_{1, 1, \dots, 1, m} Y \quad 1, 1, n_3+1, n_4, \dots, n_k] 2 \quad n_1, n_2], \tag{29.2865}$$

其中 X 与 Y 是一个序列, 并且底层没有比 $/_{1, 1, \dots, 1, m}$ 更高的分隔符。

类似两个参数的斜杠, 分隔符

$$/_{n_1, n_2, \dots, n_k} \tag{29.2866}$$

的等级为

$$n_1, n_2, \dots, n_k. \tag{29.2867}$$

尽管可以针对这个分隔符给出尖角符号的运算规则, 但是回想

$$, = [1], \tag{29.2868}$$

我们可以推广斜杠的下标为任意一个序列, 其中的分隔符可以不在是逗号, 但是必须为普通分隔符 (即 0- 超分隔符)。

一般地, 分隔符

$$/_{n_1[A_1]n_2[A_2]\dots[A_k]n_{k+1}} \tag{29.2869}$$

的等级为

$$n_1[A_1]n_2[A_2]\dots[A_k]n_{k+1}. \tag{29.2870}$$

它具有如下的性质

$$\begin{aligned}
 &/_{n_1[A_1]n_2[A_2]\dots[A_k]n_{k+1}} \\
 &= [1 /_{n_1+1[A_1]n_2[A_2]n_3[A_3]n_4[A_4]\dots[A_k]n_{k+1}} 2] \\
 &= [1 /_{1[A_1]n_2+1[A_2]n_3[A_3]n_4[A_4]\dots[A_k]n_{k+1}} 2 \quad n_1] \\
 &= [1 /_{1[A_1]1[A_2]n_3+1[A_3]n_4[A_4]\dots[A_k]n_{k+1}} 2 \quad n_1[A_1]n_2] \\
 &= \dots \\
 &= [1 /_{1[A_1]1[A_2]\dots 1[A_k]n_{k+1}+1} 2 \quad n_1[A_1]n_2[A_2]\dots[A_{k-1}]n_k], \\
 &/_{n_1[A_1]n_2[A_2]\dots[A_k]n_{k+1}} \\
 &= [1 /_{S[A_1]n_2[A_2]n_3[A_3]n_4[A_4]\dots[A_k]n_{k+1}} 2 \quad n_1] \quad (\text{若 } [B_1] < [A_1]) \\
 &= [1 /_{1[A_1]S[A_2]n_3[A_3]n_4[A_4]\dots[A_k]n_{k+1}} 2 \quad n_1[A_1]n_2] \quad (\text{若 } [B_1] < [A_2]) \\
 &= [1 /_{1[A_1]1[A_2]S[A_3]n_4[A_4]\dots[A_k]n_{k+1}} 2 \quad n_1[A_1]n_2[A_2]n_3] \quad (\text{若 } [B_1] < [A_3]) \\
 &= \dots \\
 &= [1 /_{1[A_1]1[A_2]\dots 1[A_{k-1}]S[A_k]n_{k+1}} 2 \quad n_1[A_1]n_2[A_2]\dots[A_{k-1}]n_k] \quad (\text{若 } [B_1] < [A_k]) \\
 &= [1 /_{1[A_1]1[A_2]\dots 1[A_k]S} 2 \quad n_1[A_1]n_2[A_2]\dots[A_k]n_{k+1}],
 \end{aligned} \tag{29.2871}$$

其中

$$S = 1[B_1]1[B_2]\dots 1[B_m]2, \quad m \geq 1, \quad (29.2873)$$

且 $[B_j]$ 是普通分隔符。注意到

$$a[X]1[Y]b = a[Y]b \quad ([X] < [Y]), \quad (29.2874)$$

所以 S 中必有

$$[B_1] \geq [B_2] \geq \dots \geq [B_m]. \quad (29.2875)$$

而方括号的右下角标具有如下的性质

$$\begin{aligned} & [X/1[A_1]1[A_2]\dots 1[A_k]m Y \quad n_1[A_1]n_2[A_2]\dots [A_k]n_{k+1}] \\ & = [1[X/1[A_1]1[A_2]\dots 1[A_k]m Y \quad 1[A_1]1[A_2]n_3+1[A_3]n_4[A_4]\dots [A_k]n_{k+1}]2 \quad n_1[A_n]n_2], \end{aligned} \quad (29.2876)$$

其中 X 与 Y 是一个序列, 并且底层没有比

$$/1[A_1]1[A_2]\dots 1[A_k]m \quad (29.2877)$$

更高的分隔符。

类比分隔符

$$/n_1[A_1]n_2[A_2]\dots [A_k]n_{k+1} \quad (29.2878)$$

的性质, 可以给出判断一个分隔符的等级的方法。

一个分隔符 $[X]$ 是

$$n_1[A_1]n_2[A_2]\dots [A_k]n_{k+1} \quad (29.2879)$$

超分隔符 ($n_i \geq 1$), 当且仅当:

(1) 它是

$$/n_1[A_1]n_2[A_2]\dots [A_k]n_{k+1}. \quad (29.2880)$$

(2) 它的最简形式的底层的最高分隔符是一个

$$n_1 + 1[A_1]n_2[A_2]\dots [A_k]n_{k+1} \quad (29.2881)$$

超分隔符, 且底层的右侧下标为 1。

(3) 它的最简形式的底层的最高分隔符是一个

$$1[A_1]n_2 + 1[A_2]\dots [A_k]n_{k+1} \quad (29.2882)$$

超分隔符, 且底层的右侧下标为 n_1 。

.....

($j+1$) 它的最简形式的底层的最高分隔符是一个

$$1[A_1]1[A_2]\dots 1[A_j]n_{j+1}\dots [A_k]n_{k+1}, \quad (29.2883)$$

超分隔符, 且底层的右侧下标为

$$n_1[A_1]n_2[A_2]\dots [A_{j-1}]n_j. \quad (29.2884)$$

.....

($k+1$) 它的最简形式的底层的最高分隔符是一个

$$1[A_1]1[A_2]\dots 1[A_k]n_{k+1} \quad (29.2885)$$

超分隔符, 且底层的右侧下标为

$$n_1[A_1]n_2[A_2]\dots [A_{k-1}]n_k. \quad (29.2886)$$

通过反向观察上面给出的判别分隔符的等级的方法, 可以得到, 若分隔符 $[X]$ 是

$$n_1[A_1]n_2[A_2]\dots [A_k]n_{k+1} \quad (29.2887)$$

超分隔符，则我们有

$$[[X]] \quad (29.2888)$$

是

$$n_1 - 1 [A_1] n_2 [A_2] \dots [A_k] n_{k+1} \quad (29.2889)$$

超分隔符。并且

$$[\dots [[X] \underbrace{\quad}_{\text{共 } n_1 - 1 \text{ 个}}] \dots] \quad (29.2890)$$

是

$$1 [A_1] n_2 [A_2] \dots [A_k] n_{k+1} \quad (29.2891)$$

超分隔符。并且

$$[\dots [[X] \underbrace{\quad}_{\text{共 } n_1 + n_2 - 1 - 1 \text{ 个}}] \dots] \quad (29.2892)$$

是

$$1 [A_1] 1 [A_2] \dots [A_k] n_{k+1} \quad (29.2893)$$

超分隔符。以此类推有

$$[\dots [[X] \underbrace{\quad}_{\text{共 } n_1 + \dots + n_{k+1} - k - 1 \text{ 个}}] \dots] \quad (29.2894)$$

是

$$1 [A_1] 1 [A_2] \dots [A_{k-1}] 1 [A_k] 1 = 1 \quad (29.2895)$$

超分隔符。故

$$[\dots [[X] \underbrace{\quad}_{\text{共 } n_1 + \dots + n_{k+1} - k \text{ 个}}] \dots] \quad (29.2896)$$

是 0- 超分隔符，也就是普通分隔符。这是将一个任意一个特殊的超分隔符变成普通分隔符的简便方法。

如果取分隔符 $[X]$ 是

$$1 [A_1] n_2 \quad (29.2897)$$

超分隔符，那么反向观察上面的判别等级的方法，也可以得到

$$[[X] \quad a] \quad (29.2898)$$

是

$$a [A_1] n_2 - 1 \quad (29.2899)$$

超分隔符。那么

$$[\dots [[[X] \quad a] \underbrace{\quad}_{\text{共 } a - 1 \text{ 个}}] \dots] \quad (29.2900)$$

是

$$1 [A_1] n_2 - 1 \quad (29.2901)$$

超分隔符。由于

$$[[X] \quad 1] \quad (29.2902)$$

也是

$$1 [A_1] n_2 - 1 \quad (29.2903)$$

超分隔符，那么可以看到，在某种意义上，

$$[\quad a] \quad (29.2904)$$

可以和

$$[\cdots [\underbrace{\quad}_{\text{共 } a-1 \text{ 个}}] \cdots] \quad (29.2905)$$

部分抵消, 从而得到

$$[\quad]. \quad (29.2906)$$

由于现在斜杠的下标与方括号的右下角标都可以是序列, 因此我们有如下规则:

(1) 如果分隔符

$$[M] < [N], \quad (29.2907)$$

那么有序列等式

$$A[M]1[N]B = A[M]B. \quad (29.2908)$$

展开来说, 即如果分隔符

$$[M] < [N], \quad (29.2909)$$

那么有

$$/_{A[M]1[N]B} = /_{A[M]B}, \quad (29.2910)$$

$$[X \ A[M]1[N]B] = [X \ A[M]B], \quad (29.2911)$$

$$[A[M]1[N]B \ X] = [A[M]B \ X], \quad (29.2912)$$

$$\{A[M]1[N]B\} = \{A[M]B\} \quad (29.2913)$$

$$b \langle A[M]1[N]B \ X \rangle p = b \langle A[M]B \ X \rangle p. \quad (29.2914)$$

(2) 有序列等式

$$A[M]1 = A, \quad (29.2915)$$

展开来说, 即

$$/_{A[M]1} = /_A, \quad (29.2916)$$

$$[X \ A[M]1] = [X \ A], \quad (29.2917)$$

$$[A[M]1 \ X] = [A \ X], \quad (29.2918)$$

$$\{A[M]1\} = \{A\}, \quad (29.2919)$$

$$b \langle A[M]1 \ X \rangle p = b \langle A \ X \rangle p, \quad (29.2920)$$

其中 $[M]$ 与 $[N]$ 为分隔符, A 与 B 为任意序列。

(3) 下面两个是将方括号化为斜杠 $/$ 的规则:

$$\begin{aligned} & [1/1[A_1]1[A_2]\cdots 1[A_k]n_{k+1}+1 \ 2 \ n_1[A_1]n_2[A_2]\cdots [A_{k-1}]n_k] \\ & = \cdots \\ & = [1/1[A_1]1[A_2]n_3+1[A_3]n_4[A_4]\cdots [A_k]n_{k+1} \ 2 \ n_1[A_1]n_2] \\ & = [1/1[A_1]n_2+1[A_2]n_3[A_3]n_4[A_4]\cdots [A_k]n_{k+1} \ 2 \ n_1] \\ & = [1/n_1+1[A_1]n_2[A_2]n_3[A_3]n_4[A_4]\cdots [A_k]n_{k+1} \ 2] \\ & = /_{n_1[A_1]n_2[A_2]\cdots [A_k]n_{k+1}}, \end{aligned} \quad (29.2921)$$

$$\begin{aligned}
& [1/1[A_1]1[A_2]\cdots 1[A_k]S \ 2 \ n_1[A_1]n_2[A_2]\cdots[A_k]n_{k+1}] \\
&= [1/1[A_1]1[A_2]\cdots 1[A_{k-1}]S[A_k]n_{k+1} \ 2 \ n_1[A_1]n_2[A_2]\cdots[A_{k-1}]n_k] \quad (\text{若}[B_1] < [A_k]) \\
&= \cdots \\
&= [1/1[A_1]1[A_2]S[A_3]n_4[A_4]\cdots[A_k]n_{k+1} \ 2 \ n_1[A_1]n_2[A_2]n_3] \quad (\text{若}[B_1] < [A_3]) \\
&= [1/1[A_1]S[A_2]n_3[A_3]n_4[A_4]\cdots[A_k]n_{k+1} \ 2 \ n_1[A_1]n_2] \quad (\text{若}[B_1] < [A_2]) \\
&= [1/S[A_1]n_2[A_2]n_3[A_3]n_4[A_4]\cdots[A_k]n_{k+1} \ 2 \ n_1] \quad (\text{若}[B_1] < [A_1]) \\
&= /_{n_1[A_1]n_2[A_2]\cdots[A_k]n_{k+1}},
\end{aligned} \tag{29.2922}$$

其中

$$S = 1[B_1]1[B_2]\cdots 1[B_m]2, \quad m \geq 1, \tag{29.2923}$$

且 $[B_j]$ 是普通分隔符。注意到

$$a[X]1[Y]b = a[Y]b \quad ([X] < [Y]), \tag{29.2924}$$

所以 S 中必有

$$[B_1] \geq [B_2] \geq \cdots \geq [B_m]. \tag{29.2925}$$

(4) 下面这个是将方括号下角标缩减的规则:

$$\begin{aligned}
& [1[X/1[A_1]1[A_2]\cdots 1[A_k]mY \ 1[A_1]1[A_2]1[A_3]1[A_4]\cdots[A_k]n_{k+1}+1] \\
& \quad 2 \ n_1[A_1]n_2[A_2]n_3[A_4]\cdots[A_{k-1}]n_k] \\
&= \cdots \\
&= [1[X/1[A_1]1[A_2]\cdots 1[A_k]mY \ 1[A_1]1[A_2]1[A_3]n_4+1[A_4]\cdots[A_k]n_{k+1}] \\
& \quad 2 \ n_1[A_1]n_2[A_2]n_3] \\
&= [1[X/1[A_1]1[A_2]\cdots 1[A_k]mY \ 1[A_1]1[A_2]n_3+1[A_3]n_4[A_4]\cdots[A_k]n_{k+1}] \\
& \quad 2 \ n_1[A_1]n_2] \\
&= [1[X/1[A_1]1[A_2]\cdots 1[A_k]mY \ 1[A_1]n_2+1[A_2]n_3[A_3]n_4[A_4]\cdots[A_k]n_{k+1}] \\
& \quad 2 \ n_1] \\
&= [X/1[A_1]1[A_2]\cdots 1[A_k]mY \ n_1[A_1]n_2[A_2]\cdots[A_k]n_{k+1}],
\end{aligned} \tag{29.2926}$$

其中 X 与 Y 是一个序列, 并且底层没有比

$$/_{1[A_1]1[A_2]\cdots 1[A_k]m} \tag{29.2927}$$

更高的分隔符。

所有上面的规则中, 等式右侧称为最简分隔符。

对于两个分隔符, 应该先把它们最简化。

对于两个最简分隔符, 应该先比较两者的等级。比如 $[X]$ 是 (X') -超分隔符, $[Y]$ 是 (Y') 超分隔符, 如果

$$[X'] < [Y'], \tag{29.2928}$$

那么

$$[X] < [Y]. \tag{29.2929}$$

对于两个同级最简分隔符, 如果两者的最底层的右下角标都为 1, 则应从比较分隔符的底层序列的分隔符开始, 比如比较

$$[A] = [a_0[A_1]a_1[A_2]a_2\cdots[A_n]a_n], \tag{29.2930}$$

$$[B] = [b_0[B_1]b_1[B_2]b_2\cdots[B_m]b_m], \tag{29.2931}$$

应该首先将

$$[A_1], [A_2], \cdots [A_n] \tag{29.2932}$$

进行大小比较，将比较后的分隔符记为

$$[A_{i_1}] < [A_{i_2}] < \cdots < [A_{i_n}]. \quad (29.2933)$$

再将

$$[B_1], [B_2], \cdots [B_m] \quad (29.2934)$$

进行大小比较，将比较后的分隔符记为

$$[B_{j_1}] < [B_{j_2}] < \cdots < [B_{j_m}]. \quad (29.2935)$$

如果

$$[A_{i_n}] > [B_{j_m}], \quad (29.2936)$$

那么

$$[A] > [B]. \quad (29.2937)$$

如果

$$[A_{i_n}] < [B_{j_m}], \quad (29.2938)$$

那么

$$[A] < [B]. \quad (29.2939)$$

如果

$$[A_{i_n}] = [B_{j_m}], \quad (29.2940)$$

那么按照类似的方法比较

$$[A_{i_{n-1}}] > [B_{j_{m-1}}]. \quad (29.2941)$$

如果 $n < m$ 且

$$[A_{i_k}] = [B_{j_{m+k-n}}] \quad (k \in \{1, 2, \cdots n\}), \quad (29.2942)$$

那么

$$[A] < [B]. \quad (29.2943)$$

相当于 $[B_{j_{m-n}}]$ 与空分隔符相比，而任何分隔符都大于空分隔符。

如果 $n = m$ 且

$$[A_{i_k}] = [B_{j_{m+k-n}}] \quad (k \in \{1, 2, \cdots n\}), \quad (29.2944)$$

那么从右到左比较数字。如果

$$a_n > b_m, \quad (29.2945)$$

那么

$$[A] > [B]. \quad (29.2946)$$

如果

$$a_n = b_m, \quad (29.2947)$$

那么用类似的方法比较

$$a_{n-1} = b_{m-1}. \quad (29.2948)$$

如果 $n < m$ 且

$$a_k = b_{m+k-n} \quad (k \in \{1, 2, \cdots n\}), \quad (29.2949)$$

那么

$$[A] < [B], \quad (29.2950)$$

相当于 b_{m-n} 与空数字相比，而任何数字都大于空数字。

为了针对这样的分隔符定义尖角括号的规则，需要对尖角括号做一个新的扩展，即

$$a \langle X \rangle b (\leftarrow c), \quad (29.2951)$$

它等于把

$$a \langle X \rangle b \quad (29.2952)$$

展开至没有 $\langle \rangle$ 的序列状态，且用规则 1,2,3 将其化为最简形式后，将最后一个数字变为 c 的序列，比如

$$b \langle 0\#^* \rangle p (\leftarrow c) = c, \quad (29.2953)$$

$$b \langle 1\#^* \rangle p (\leftarrow c) = b[1\#^*]b[1\#^*] \dots b[1\#^*]c, \quad (29.2954)$$

其中 $\#^*$ 为最左边是至少是 2- 超分隔符开始的数字序列或是空序列。

下面我们给出尖括号算符的定义。

定义 29.41 尖括号算符定义如下：

A1 :

$$b \langle 0\#^* \rangle p = b. \quad (29.2955)$$

A2a :

$$b \langle n+1\# \rangle p = b \langle n\# \rangle p[n+1\#]b \langle n\# \rangle p[n+1\#] \dots b \langle n\# \rangle p[n+1\#]b \langle n\# \rangle p, \quad (29.2956)$$

上面的等式右侧共有 p 个 $b \langle n\# \rangle p$ 。

A2b :

$$a \langle X \rangle b (\leftarrow c) \quad (29.2957)$$

等于把

$$a \langle X \rangle b \quad (29.2958)$$

展开至没有 $\langle \rangle$ 的序列状态，且用规则 1,2,3 将其化为最简形式后，将最后一个数字变为 c 的序列。

A3: 若非 A1 或 A2 的情况，那么有算子乘客，且算子可以写成

$$b \langle @_1 1[A_1]c_1\#_1\#^*_{N_1} \rangle p \quad (29.2959)$$

的形式。令

$$b \langle @_1 1[A_1]c_1\#_1\#^*_{N_1} \rangle p = b \langle S_1\#^*_{N_1} \rangle p, \quad (29.2960)$$

其中 S_1 由下面的规则决定。首先令 $i = 1, t_1 = 0$:

A3a: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是

$$[A_i] = /_M, \quad (29.2961)$$

且

$$M = @_M 1, c_M\#_M, \quad (29.2962)$$

即序列 M 的算子驾驶员前的分隔符为 $[1]$ ，也就是逗号，其中默认值半序列

$$@_M = 1[B_1]1[B_2]1 \dots 1[B_{q-1}]. \quad (29.2963)$$

换句话说，要使用这条规则，应该满足

$$[B_q] = , \quad (29.2964)$$

令 $r = 1$ ，令 j 从 1 开始取到 $i - 1$ ，每有一个

$$[M_j] < [M], \quad (29.2965)$$

就令 r 加上 1。令

$$s = i - t_r, \quad (29.2966)$$

将分隔符 $[A_s]$ 的右下角标写成

$$N_s = n_1[D_1]n_2[D_2]\dots[D_{h-1}]n_h \quad (29.2967)$$

的形式，然后通过以下三步，直到

$$N_{n,s} \quad (1 < n < p) \quad (29.2968)$$

被定义。

第一步：

令

$$x = 1, \quad y = 1, \quad (29.2969)$$

然后前往第二步。

第二步：

如果

$$x = q, \quad y = h, \quad (29.2970)$$

那么

$$N_{n,s} = n_1[D_1]n_2[D_2]\dots n_{h-1}[D_{h-1}]n_h + b - n. \quad (29.2971)$$

如果

$$x = q, \quad y < h, \quad (29.2972)$$

那么

$$\begin{aligned} N_{n,s} = & n_1[D_1]n_2[D_2]\dots n_{y-1}[D_{y-1}]n_y + b - n[D_y] \\ & n_{y+1}[D_{y+1}]\dots n_{h-1}[D_{h-1}]n_h. \end{aligned} \quad (29.2973)$$

如果

$$x < q, \quad y = h, \quad (29.2974)$$

那么

$$N_{n,s} = n_1[D_1]n_2[D_2]\dots n_{h-1}[D_{h-1}]n_h[B_x]1[B_{x+1}]\dots 1[B_{q-1}]b + 1 - n. \quad (29.2975)$$

如果

$$x < q, \quad y < h, \quad (29.2976)$$

那么前往第三步。

第三步:

如果

$$[B_x] > [D_y], \quad (29.2977)$$

那么令 y 加 1, 然后转到第二步。

如果

$$[B_x] = [D_y], \quad (29.2978)$$

那么令 x 与 y 都加 1, 然后转到第二步。

如果

$$[B_x] < [D_y], \quad (29.2979)$$

那么

$$\begin{aligned} N_{n,s} = & n_1[D_1]n_2[D_2]\dots n_{y-1}[D_{y-1}]n_y[B_x]1[B_{x+1}] \\ & \dots 1[B_{q-1}]b+1-n[D_y]n_{y+1}[D_{y+1}]\dots n_{h-1}[D_{h-1}]n_h. \end{aligned} \quad (29.2980)$$

然后令

$$N_{p,i} = N_i, \quad (29.2981)$$

$$N_{n,k} = N_k \quad (1 < n < p, s < k \leq i), \quad (29.2982)$$

最后令

$$S_i = R_{p,i}, \quad (29.2983)$$

其中

$$R_{1,s} = 0, \quad (29.2984)$$

$$R_{n,i} = @_i^{\text{减}} p \langle R_{n-1,s} \rangle p /_M c_i - 1 \#_i \quad N_{n,i}, \quad (29.2985)$$

$$R_{n,k} = @_k^{\text{减}} p \langle R_{n,k+1} \rangle p[A_k]c_k - 1 \#_k \quad N_{n,k} \quad (s \leq k < i). \quad (29.2986)$$

结束 A3 规则。

A3b: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是

$$[A_i] = /_M, \quad (29.2987)$$

且

$$M = @_M 1[B_q] c_M \#_M, \quad (29.2988)$$

且序列 M 的算子驾驶员前的分隔符不为 $[1](,)$, 其中默认值序列

$$@_M = 1[B_1]1[B_2]1 \cdots 1[B_{q-1}]. \quad (29.2989)$$

换句话说, 要使用这条规则, 应该满足

$$[B_q] \neq . \quad (29.2990)$$

则令

$$S_i = @_i^{\text{减}} p /_{M^* c_i \#_i /_{M c_i - 1 \#_i N_i}}, \quad (29.2991)$$

其中

$$M^* = @_M^{\text{减}} 1 \langle B'_q \rangle p (\leftarrow 2) [B_q] c_M - 1 \#_M, \quad (29.2992)$$

结束 A3 规则。

A3c: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是

$$[A_i] = /_M, \quad (29.2993)$$

且

$$M = m_1[B_1]m_2[B_2] \cdots [B_{q-1}]m_q(m_1 \geq 2), \quad (29.2994)$$

即 $[M]$ 的算子驾驶员就是第一个数字 (没有算子乘客)。

那么令 $r = 1$, 令 j 从 1 开始, 取到 $i - 1$, 每有一个

$$[M_j] < [M], \quad (29.2995)$$

就令 r 加上 1。

令

$$s = i - t_r, \quad (29.2996)$$

$$S_i = R_{p,i}, \quad (29.2997)$$

其中

$$R_{1,s} = 0, \quad (29.2998)$$

$$R_{n,i} = @_i^{\text{减}} p \langle R_{n-1,s} \rangle p /_{M c_i - 1 \#_i N_i}, \quad (29.2999)$$

$$R_{n,k} = @_k^{\text{减}} p \langle R_{n,k+1} \rangle p [A_k] c_k - 1 \#_{N_k} \quad (s \leq k < i), \quad (29.3000)$$

结束 A3 规则。

A3d: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是

$$[A_i] = [d \#_H M], \quad (29.3001)$$

其中 $d \geq 2$, $\#_H$ 的底层 (底层序列, 不过这个序列前面带了一个分隔符) 以 (H) -超分隔符 (其中 $k \geq 2$) 作为最高级分隔符, 其中

$$H = 1[H_1]1[H_2] \cdots 1[H_k]c_H \#_{H^*}, \quad (29.3002)$$

且 c_H 是算子驾驶员。注意这里额外定义了一个变量 k 。

则令

$$S_i = @_i^{\text{减}} R_p[d \#_H M]c_i - 1\#_{i \ N_i}, \quad (29.3003)$$

其中

$$R_1 = p[d - 1 \#_{H-1}[H_1]1[H_2] \cdots 1[H_{k-1}]1\langle H_k \rangle b(\leftarrow m+p-1)]p, \quad (29.3004)$$

$$R_n = p \langle R_{n-1} \rangle p. \quad (29.3005)$$

这里 R_1 中的 m 是分隔符

$$[d \#_H M] \quad (29.3006)$$

的方括号的右下标

$$[M] = [m_1[H_1]m_2[H_2] \cdots m_{k-1}[H_{k-1}]m_k] \quad (29.3007)$$

中的第 k 个数字, 即 $m = m_k$ 。

结束 A3 规则。

A3e: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符 $[A_i]$ 是 (M) -超分隔符 ($[M] \geq [1]$), 但是不满足上面的几条规则, 则令

$$S_i = @_i^{\text{减}} p \langle S_{i+1} \rangle p[A_i]c_i - 1\#_{i \ N_i}, \quad (29.3008)$$

将 $[A_i]$ 写成

$$[A_i] = [@_{i+1}[A_{i+1}]c_{i+1}\#_{i+1 \ N_{i+1}}] \quad (29.3009)$$

的形式。

令

$$r = 1, f = 0, \quad (29.3010)$$

令 j 从 1 开始取到 $i-1$, 每有一个

$$[M_j] \leq [M_i], \quad (29.3011)$$

就令 r 加上 1。如果存在一个 j 使得

$$[M_j] = [M_i], \quad (29.3012)$$

便令 $f = 1$ 。注意 (M_i) 是 $[A_i]$ 的等级。

确定了 r 的值后, 令

$$t_1, t_2, \dots, t_r \quad (29.3013)$$

加上 1, 并令

$$t_{r+1}, t_{r+2}, \dots, t_i \quad (29.3014)$$

重新为 0, 再令

$$t_{i+1} = 0. \quad (29.3015)$$

如果 $f = 1$, 令

$$t_r = t_{r-1}, \quad (29.3016)$$

即把 t_{r-1} 的值赋值给 t_r 。

令 i 加 1。

重新从 A3a 开始判断与执行。

A3f: 若算子驾驶员 c_i 前的分隔符是 0- 超分隔符, 即普通分隔符, 则令

$$S_i = (@_i 1[A_i])^{\text{减}} c_i - 1 \#_i = @_i^{\text{减}} p \langle A_i^{\text{减}} \rangle p [A_i] c_i - 1 \#_i, \quad (29.3017)$$

结束 A3 规则。

其中:

1. $\#^*$ 为最左面是至少是 2- 超分隔符开始的数字序列或是空序列。

2. $\#_i$ 或 $\#$ 表示最左面有分隔符的数字序列或空序列, 不允许序列最右侧带下角标。且 $\#_i$ 还具有如下性质: 其中不存在大于或等于 2- 超分隔符的分隔符。也就是说, 大于或等于 2- 超分隔符如果存在, 那么一定存在于 $\#^*$ 中。

3. N_i 为 $[A_i]$ 的右下角标。

4. 由于 $@_i$ 在算子驾驶员 c_i 的左边, 所以其为可以充当默认值半序列的半序列或空序列, 在尖角括号里面可以写成

$$0[L_1]1[L_2]1[L_3] \cdots 1[L_l] \quad (29.3018)$$

的形式, 在方括号里面可以写成

$$1[L_1]1[L_2]1[L_3] \cdots 1[L_l] \quad (29.3019)$$

的形式。

5. 其中 $@_i^{\text{减}}$ 表示将 $@_i$ 半序列中每一半行用

$$p \langle L^{\text{减}} \rangle p \quad (29.3020)$$

替代后的半序列, 其中 $L^{\text{减}}$ 表示将本半行右侧的分隔符 $[L]$ 中的 L 的第一个数字减 1 后的序列。

6. 如果对于 A3 中的某个 i , $@_i$ 为空序列, 那么 $[A_i]c_i$ 前的 1 应为 0。

我们有

$$[1[2/_{1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2}), \quad (29.3021)$$

$$[1[2/_{1,1,2}2]3] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^2}), 1), \quad (29.3022)$$

$$[1[2/_{1,1,2}2]1/2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^2}) + 1), \quad (29.3023)$$

$$\begin{aligned}
[1[2/_{1,1,2}2]1[2/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^2}) \cdot 2), & (29.3024) \\
[1[2[2/_{1,1,2}2]2]2] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^2}) \cdot \omega), & (29.3025) \\
[1[1[2/_{1,1,2}2]2[2/_{1,1,2}2]2]2] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^2})^2), & (29.3026) \\
[1[1/22[2/_{1,1,2}2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_1(\Omega_{\omega^2})+1}), & (29.3027) \\
[1[1[2/_{1,2}2]2[2/_{1,1,2}2]2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_{\omega}), \theta_1(\Omega_{\omega^2}) + 1)), & (29.3028) \\
[1[1[1[2/_{1,3}2]2]2[2/_{1,1,2}2]2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 2}), \theta_1(\Omega_{\omega^2}) + 1)), & (29.3029) \\
[1[1[1[2/_{1,4}2]2]2]2[2/_{1,1,2}2]2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_{\omega \cdot 3}), \theta_1(\Omega_{\omega^2}) + 1)), & (29.3030) \\
[1[1[2/_{1,1,2}2]3]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3031) \\
[1[1[1[2/_{1,1,2}2]3]2]2] &= \theta(\theta_3(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3032) \\
[1[1[1[1[2/_{1,1,2}2]4]3]2]2]2] &= \theta(\theta_4(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3033) \\
[1[2[2/_{1,1,2}2]_{1,2}]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3034) \\
[1[1/_{1,2}2[2/_{1,1,2}2]_{1,2}]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2}) + 1), & (29.3035) \\
[1[1[2/_{1,3}2]2[2/_{1,1,2}2]_{1,2}]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2}) + \theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 2})), & (29.3036) \\
[1[1[1[2/_{1,4}2]2]2[2/_{1,1,2}2]_{1,2}]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2}) + \theta_{\omega}(\Omega_{\omega \cdot 3})), & (29.3037) \\
[1[1[2/_{1,1,2}2]_{1,2}]3]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2}) \cdot 2), & (29.3038) \\
[1[1[2/_{1,1,2}2]_{1,2}]1[2/_{1,1,2}2]_{1,2}]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2})^2), & (29.3039) \\
[1[1[2[2/_{1,1,2}2]_{1,2}]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2})^{\omega}), & (29.3040) \\
[1[1[1/_{1,2}2[2/_{1,1,2}2]_{1,2}]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2})^{\Omega_{\omega}}), & (29.3041) \\
[1[1[1[2/_{1,1,2}2]_{1,2}]2[2/_{1,1,2}2]_{2,2}]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2})^{\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2})}), & (29.3042) \\
[1[1[1/_{2,2}2[2/_{1,1,2}2]_{2,2}]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2})+1}), & (29.3043) \\
[1[1[1[2/_{1,3}2]2]2[2/_{1,1,2}2]_{2,2}]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 2}), \theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2}) + 1)), & (29.3044) \\
[1[1[1[1[2/_{1,4}2]2]2]2[2/_{1,1,2}2]_{2,2}]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega \cdot 3}), \theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2}) + 1)), & (29.3045) \\
[1[1[1[2/_{1,1,2}2]_{2,2}]3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3046) \\
[1[1[1[1[2/_{1,1,2}2]_{3,2}]3]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3047) \\
[1[1[1[1[2/_{1,1,2}2]_{4,2}]3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega+3}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3048) \\
[1[1[2[2/_{1,1,2}2]_{1,3}]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3049) \\
[1[1[2[2/_{1,1,2}2]_{1,3}]3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega^2}) \cdot 2), & (29.3050) \\
[1[1[1[2/_{1,1,2}2]_{1,3}]1[2/_{1,1,2}2]_{1,3}]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega^2})^2), & (29.3051) \\
[1[1[1[1/_{2,3}2[2/_{1,1,2}2]_{2,3}]2]2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega^2})+1}), & (29.3052) \\
[1[1[1[1[2/_{1,1,2}2]_{2,3}]3]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2+1}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3053) \\
[1[1[1[1[1[2/_{1,1,2}2]_{3,3}]3]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2+2}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3054) \\
[1[1[1[1[1[2/_{1,1,2}2]_{4,3}]3]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2+3}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3055) \\
[1[1[1[2[2/_{1,1,2}2]_{1,4}]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3056)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[1[1[1[1[2[2/_{1,1,2}2_{1,5}]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 4}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3057) \\
[1[1[1[1[1[2[2/_{1,1,2}2_{1,6}]2]2]2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 5}(\Omega_{\omega^2}), 1), & (29.3058) \\
[1[3/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, 1), & (29.3059) \\
[1[1/2/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, \Omega), & (29.3060) \\
[1[1/22/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, \Omega_2), & (29.3061) \\
[1[1[1/32/_{1,1,2}2_2]2/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, \Omega_3), & (29.3062) \\
[1[1[1[1/42/_{1,1,2}2_3]2/_{1,1,2}2_2]2/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, \Omega_4), & (29.3063) \\
[1[1/1,22/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, \Omega_{\omega}), & (29.3064) \\
[1[1[1/2,22/_{1,1,2}2_{1,2}]2/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, \Omega_{\omega+1}), & (29.3065) \\
[1[1[1[1/3,22/_{1,1,2}2_{2,2}]2/_{1,1,2}2_{1,2}]2/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, \Omega_{\omega+2}), & (29.3066) \\
[1[1[1/1,32/_{1,1,2}2_{1,2}]2/1, 1, 22]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, \Omega_{\omega \cdot 2}), & (29.3067) \\
[1[1[1[1/2,32/_{1,1,2}2_{1,3}]2/_{1,1,2}2_{1,2}]2/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, \Omega_{\omega \cdot 2+1}), & (29.3068) \\
[1[1[1[1/1,42/_{1,1,2}2_{1,3}]2/_{1,1,2}2_{1,2}]2/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}, \Omega_{\omega \cdot 3}), & (29.3069) \\
[1[1/_{1,1,2}3]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2} + 1), & (29.3070) \\
[1[1/_{1,1,2}3]3] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^2} + 1), 1), & (29.3071) \\
[1[1/_{1,1,2}3]1[1/_{1,1,2}3]2] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^2} + 1) \cdot 2), & (29.3072) \\
[1[1[1/_{1,1,2}3]2[1/_{1,1,2}3_2]2]2] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^2} + 1)^2), & (29.3073) \\
[1[1/22[1/_{1,1,2}3_2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_1(\Omega_{\omega^2}+1)+1}), & (29.3074) \\
[1[1[2/_{1,1,2}2_2]2[1/_{1,1,2}3_2]2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_{\omega^2}), \theta_1(\Omega_{\omega^2} + 1) + 1)), & (29.3075) \\
[1[1[1/1,22/_{1,1,2}2_2]2[1/_{1,1,2}3_2]2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_{\omega^2}, \Omega_{\omega}), \theta_1(\Omega_{\omega^2} + 1) + 1)), & (29.3076) \\
[1[1[1/2,22/_{1,1,2}2_2]2[1/_{1,1,2}3_2]2]2] &= \theta(\theta_1(\theta_2(\Omega_{\omega^2}, \Omega_{\omega+1}), \theta_1(\Omega_{\omega^2} + 1) + 1)), & (29.3077) \\
[1[1[1/_{1,1,2}3_2]3]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega^2} + 1), 1), & (29.3078) \\
[1[1[1[1/_{1,1,2}3_3]3]2]2] &= \theta(\theta_3(\Omega_{\omega^2} + 1), 1), & (29.3079) \\
[1[1[1/_{1,1,2}3_{1,2}]3]2] &= \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^2} + 1), 1), & (29.3080) \\
[1[1[1[1/_{1,1,2}3_{1,3}]3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega^2} + 1), 1), & (29.3081) \\
[1[2/_{1,1,2}3]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2} + 1, 1), & (29.3082) \\
[1[1/_{1,1,2}4]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2} + 2), & (29.3083) \\
[1[1/_{1,1,2}1/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2} \cdot 2), & (29.3084) \\
[1[1/_{1,1,2}1/_{1,1,2}1/_{1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}^2), & (29.3085) \\
[1[1[2/_{2,1,2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}^{\omega}), & (29.3086) \\
[1[1[1/_{1,1,2}2/_{2,1,2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2}^{\Omega_{\omega^2}}), & (29.3087) \\
[1[1[1/_{2,1,2}3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^2}(1)), & (29.3088) \\
[1[1[1/_{2,1,2}1/_{2,1,2}2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^2}(\omega)), & (29.3089)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[1[1[1[2/_{3,1,2}2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^2}(\Omega)), & (29.3090) \\
[1[1[1[1/_{3,1,2}2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^2}(\Omega_{\omega^2})), & (29.3091) \\
[1[1[1[1/_{1,1,2}2/_{3,1,2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+1}), & (29.3092) \\
[1[1[1[1/_{3,1,2}3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^2+1}(1)), & (29.3093) \\
[1[1[1[1/_{3,1,2}1/_{3,1,2}2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^2+1}(2)), & (29.3094) \\
[1[1[1[1[2/_{4,1,2}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^2+1}(\omega)), & (29.3095) \\
[1[1[1[1[1/_{3,1,2}2/_{4,1,2}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+2}), & (29.3096) \\
[1[1[1[1[1[1/_{4,1,2}2/_{5,1,2}2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+3}), & (29.3097) \\
[1[1[2/_{1,2,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega}), & (29.3098) \\
[1[1[3/_{1,2,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega}, 1), & (29.3099) \\
[1[1[1/_{1,1,2}2/_{1,2,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega}, \Omega_{\omega^2}), & (29.3100) \\
[1[1[1/_{2,1,2}2/_{1,2,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega}, \Omega_{\omega^2+1}), & (29.3101) \\
[1[1[1[1/_{3,1,2}2/_{1,2,2}2]2/_{1,2,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega}, \Omega_{\omega^2+2}), & (29.3102) \\
[1[1[1[1[1/_{4,1,2}2/_{1,2,2}2]2/_{1,2,2}2]2/_{1,2,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega}, \Omega_{\omega^2+3}), & (29.3103) \\
[1[1[1/_{1,2,2}3]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega} + 1), & (29.3104) \\
[1[1[1/_{1,2,2}1/_{1,2,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega} \cdot 2), & (29.3105) \\
[1[1[1/_{1,2,2}1/_{1,2,2}1/_{1,2,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega}^2), & (29.3106) \\
[1[1[1[2/_{2,2,2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega}^\omega), & (29.3107) \\
[1[1[1[1/_{1,2,2}2/_{2,2,2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega}^{\Omega_{\omega^2+\omega}}), & (29.3108) \\
[1[1[1[1/_{2,2,2}3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^2+\omega}(1)), & (29.3109) \\
[1[1[1[1[2/_{3,2,2}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^2+\omega}(\omega)), & (29.3110) \\
[1[1[1[1[1/_{2,2,2}2/_{3,2,2}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega+1}), & (29.3111) \\
[1[1[1[1[1[1/_{3,2,2}2/_{4,2,2}2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega+2}), & (29.3112) \\
[1[1[1[1[1[1[1/_{4,2,2}2/_{5,2,2}2]2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega+3}), & (29.3113) \\
[1[1[1[2/_{1,3,2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega \cdot 2}), & (29.3114) \\
[1[1[1[1[2/_{1,4,2}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega \cdot 3}), & (29.3115) \\
[1[1[1[1[1[2/_{1,5,2}2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2+\omega \cdot 4}), & (29.3116) \\
[1[1[2/_{1,1,3}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}), & (29.3117) \\
[1[1[3/_{1,1,3}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}, 1), & (29.3118) \\
[1[1[1/_{1,1,2}2/_{1,1,3}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}, \Omega_{\omega^2}), & (29.3119) \\
[1[1[1/_{2,1,2}2/_{1,1,3}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}, \Omega_{\omega^2+1}), & (29.3120) \\
[1[1[1[1[1/_{3,1,2}2/_{1,1,3}2]2/_{1,1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}, \Omega_{\omega^2+2}), & (29.3121) \\
[1[1[1[1[1[1/_{4,1,2}2/_{1,1,3}2]2/_{1,1,3}2]2/_{1,1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}, \Omega_{\omega^2+3}), & (29.3122)
\end{aligned}$$

$$[1[1[1/_{1,2,2}2/_{1,1,3}2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}, \Omega_{\omega^2 + \omega}), \quad (29.3123)$$

$$[1[1[1[1/_{2,2,2}2/_{1,1,3}2 \ 1,2]2/_{1,1,3}2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}, \Omega_{\omega^2 + \omega + 1}), \quad (29.3124)$$

$$[1[1[1[1[1/_{3,2,2}2/_{1,1,3}2 \ 2,2]2/_{1,1,3}2 \ 1,2]2/_{1,1,3}2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}, \Omega_{\omega^2 + \omega + 2}), \quad (29.3125)$$

$$[1[1[1[1/_{1,3,2}2/_{1,1,3}2 \ 1,2]2/_{1,1,3}2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}, \Omega_{\omega^2 + \omega \cdot 2}), \quad (29.3126)$$

$$[1[1[1[1[1/_{1,4,2}2/_{1,1,3}2 \ 1,3]2/_{1,1,3}2 \ 1,2]2/_{1,1,3}2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}, \Omega_{\omega^2 + \omega \cdot 3}), \quad (29.3127)$$

$$[1[1[1/_{1,1,3}3]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2} + 1), \quad (29.3128)$$

$$[1[1[1/_{1,1,3}1/_{1,1,3}2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2} \cdot 2), \quad (29.3129)$$

$$[1[1[1[2/_{2,1,3}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}^{\omega}), \quad (29.3130)$$

$$[1[1[1[1/_{1,1,3}2/_{2,1,3}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2}^{\Omega_{\omega^2 \cdot 2}}), \quad (29.3131)$$

$$[1[1[1[1/_{2,1,3}3]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2 \cdot 2}(1)), \quad (29.3132)$$

$$[1[1[1[1/_{2,1,3}1/_{2,1,3}2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2 \cdot 2}(2)), \quad (29.3133)$$

$$[1[1[1[1[2/_{3,1,3}2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2 \cdot 2}(\omega)), \quad (29.3134)$$

$$[1[1[1[1[1/_{2,1,3}2/_{3,1,3}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + 1}), \quad (29.3135)$$

$$[1[1[1[1[1/_{3,1,3}3]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2 \cdot 2 + 1}(1)), \quad (29.3136)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{3,1,3}2/_{4,1,3}2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + 2}), \quad (29.3137)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1/_{4,1,3}2/_{5,1,3}2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + 3}), \quad (29.3138)$$

$$[1[1[1[2/_{1,2,3}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega}), \quad (29.3139)$$

$$[1[1[1[3/_{1,2,3}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega}, 1), \quad (29.3140)$$

$$[1[1[1[1/_{1,2,3}3]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega} + 1), \quad (29.3141)$$

$$[1[1[1[1/_{1,2,3}1/_{1,2,3}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega} \cdot 2), \quad (29.3142)$$

$$[1[1[1[1[1/_{1,2,3}2/_{2,2,3}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega}^{\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega}}), \quad (29.3143)$$

$$[1[1[1[1[1/_{2,2,3}3]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2 \cdot 2 + \omega}(1)), \quad (29.3144)$$

$$[1[1[1[1[1[1/_{2,2,3}2/_{3,2,3}2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega + 1}), \quad (29.3145)$$

$$[1[1[1[1[1[1[1/_{3,2,3}2/_{4,2,3}2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega + 2}), \quad (29.3146)$$

$$[1[1[1[1[2/_{1,3,3}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2}), \quad (29.3147)$$

$$[1[1[1[1[1[2/_{1,4,3}2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 3}), \quad (29.3148)$$

$$[1[1[1[1[1[1[2/_{1,5,3}2]2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 4}), \quad (29.3149)$$

$$[1[1[1[2/_{1,1,4}2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 3}), \quad (29.3150)$$

$$[1[1[1[1[2/_{1,1,5}2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 4}), \quad (29.3151)$$

$$[1[1[1[1[1[2/_{1,1,6}2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega^2 \cdot 5}), \quad (29.3152)$$

$$[1[2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}), \quad (29.3153)$$

$$[1[2/_{1,1,1,2}2]3] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3154)$$

$$[1[2/_{1,1,1,2}2]1/2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^3}) + 1), \quad (29.3155)$$

$$[1[2/_{1,1,1,2}2]1[2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^3}) \cdot 2), \quad (29.3156)$$

$$[1[1/2[2/_{1,1,1,2}2]2]2] = \theta(\varepsilon_{\theta_1(\Omega_{\omega^3})+1}), \quad (29.3157)$$

$$[1[1[2/_{1,1,1,2}2]3]2] = \theta(\theta_2(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3158)$$

$$[1[1[1[2/_{1,1,1,2}2]3]2]2] = \theta(\theta_3(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3159)$$

$$[1[2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,2}]2]2] = \theta(\theta_{\omega}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3160)$$

$$[1[1[1[2/_{1,1,1,2}2]_{2,2}]3]2]2] = \theta(\theta_{\omega+1}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3161)$$

$$[1[1[1[1[2/_{1,1,1,2}2]_{3,2}]3]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega+2}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3162)$$

$$[1[1[2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,3}]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3163)$$

$$[1[1[1[2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,4}]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3164)$$

$$[1[1[1[1[2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,5}]2]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega \cdot 4}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3165)$$

$$[1[2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,1,2}]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3166)$$

$$[1[1[1[2/_{1,1,1,2}2]_{2,1,2}]3]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2+1}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3167)$$

$$[1[1[1[1[2/_{1,1,1,2}2]_{3,1,2}]3]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2+2}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3168)$$

$$[1[1[1[1[2/_{1,1,1,2}2]_{3,1,2}]3]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2+2}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3169)$$

$$[1[1[1[2/_{1,1,1,2}2]_{1,2,2}]3]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2+\omega}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3170)$$

$$[1[1[2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,1,3}]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2 \cdot 2}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3171)$$

$$[1[1[1[2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,1,4}]2]2]2]2] = \theta(\theta_{\omega^2 \cdot 3}(\Omega_{\omega^3}), 1), \quad (29.3172)$$

$$[1[3/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, 1), \quad (29.3173)$$

$$[1[1/2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega), \quad (29.3174)$$

$$[1[1/2[2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_2), \quad (29.3175)$$

$$[1[1[1/3[2/_{1,1,1,2}2]2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_3), \quad (29.3176)$$

$$[1[1[1[1/4[2/_{1,1,1,2}2]3]2/_{1,1,1,2}2]2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_4), \quad (29.3177)$$

$$[1[1/1,2[2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega}), \quad (29.3178)$$

$$[1[1[1/2,2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,2}]2/1, 1, 1, 2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega+1}), \quad (29.3179)$$

$$[1[1[1[1/3,2[2/_{1,1,1,2}2]_{2,2}]2/_{1,1,1,2}2]_{1,2}]2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega+2}), \quad (29.3180)$$

$$[1[1[1/1,3[2/_{1,1,1,2}2]_{1,2}]2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega \cdot 2}), \quad (29.3181)$$

$$[1[1[1[1/1,4[2/_{1,1,1,2}2]_{1,3}]2/_{1,1,1,2}2]_{1,2}]2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega \cdot 3}), \quad (29.3182)$$

$$[1[1/1,1,2[2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega^2}), \quad (29.3183)$$

$$[1[1[1/2,1,2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,1,2}]2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega^2+1}), \quad (29.3184)$$

$$[1[1[1/1,2,2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,1,2}]2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega^2+\omega}), \quad (29.3185)$$

$$[1[1[1[1/1,3,2[2/_{1,1,1,2}2]_{1,2,2}]2/_{1,1,1,2}2]_{1,1,2}]2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega^2+\omega \cdot 2}), \quad (29.3186)$$

$$[1[1[1/1,1,3[2/_{1,1,1,2}2]_{1,1,2}]2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega^2 \cdot 2}), \quad (29.3187)$$

$$[1[1[1[1/1,1,4[2/_{1,1,1,2}2]_{1,1,3}]2/_{1,1,1,2}2]_{1,1,2}]2/_{1,1,1,2}2]2] = \theta(\Omega_{\omega^3}, \Omega_{\omega^2 \cdot 3}), \quad (29.3188)$$

$$\begin{aligned}
[1[1/_{1,1,1,2}3]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3} + 1), & (29.3189) \\
[1[1/_{1,1,1,2}1/_{1,1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3} \cdot 2), & (29.3190) \\
[1[1/_{1,1,1,2}1/_{1,1,1,2}1/_{1,1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3}^2), & (29.3191) \\
[1[1[2/_{2,1,1,2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3}^\omega), & (29.3192) \\
[1[1[1/_{1,1,1,2}2/_{2,1,1,2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3}^{\Omega_{\omega^3}}), & (29.3193) \\
[1[1[1/_{2,1,1,2}3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^3}(1)), & (29.3194) \\
[1[1[1/_{2,1,1,2}1/_{2,1,1,2}2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^3}(2)), & (29.3195) \\
[1[1[1[2/_{3,1,1,2}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^3}(\omega)), & (29.3196) \\
[1[1[1[1/_{2,1,1,2}2/_{3,1,1,2}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3+1}), & (29.3197) \\
[1[1[1[1[1/_{3,1,1,2}2/_{4,1,1,2}2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3+2}), & (29.3198) \\
[1[1[1[1[1[1/_{4,1,1,2}2/_{5,1,1,2}2]2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3+3}), & (29.3199) \\
[1[1[2/_{1,2,1,2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3+\omega}), & (29.3200) \\
[1[1[1[2/_{1,3,1,2}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3+\omega \cdot 2}), & (29.3201) \\
[1[1[1[1[2/_{1,4,1,2}2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3+\omega \cdot 3}), & (29.3202) \\
[1[1[2/_{1,1,2,2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3+\omega^2}), & (29.3203) \\
[1[1[1[2/_{1,1,3,2}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3+\omega^2 \cdot 2}), & (29.3204) \\
[1[1[1[1[2/_{1,1,4,2}2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3+\omega^2 \cdot 3}), & (29.3205) \\
[1[1[2/_{1,1,1,3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3 \cdot 2}), & (29.3206) \\
[1[1[1[2/_{1,1,1,4}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3 \cdot 3}), & (29.3207) \\
[1[1[1[1[2/_{1,1,1,5}2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^3 \cdot 4}), & (29.3208) \\
[1[2/_{1,1,1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^4}), & (29.3209) \\
[1[2/_{1,1,1,1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^5}), & (29.3210) \\
[1[2/_{1,1,1,1,1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^6}), & (29.3211) \\
[1[2/_{1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega^\omega}), & (29.3212) \\
[1[2/_{1[2]2}2]3] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^\omega}), 1), & (29.3213) \\
[1[2/_{1[2]2}2]1/2] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^\omega}) + 1), & (29.3214) \\
[1[2/_{1[2]2}2]1[2/_{1[2]2}2]2] &= \theta(\theta_1(\Omega_{\omega^\omega}) \cdot 2), & (29.3215) \\
[1[1/2[2/_{1[2]2}2]2]2] &= \theta(\varepsilon_{\theta_1(\Omega_{\omega^\omega})+1}), & (29.3216) \\
[1[1[2/_{1[2]2}2]3]2] &= \theta(\theta_2(\Omega_{\omega^\omega}), 1), & (29.3217) \\
[1[1[1[2/_{1[2]2}2]3]2]2] &= \theta(\theta_3(\Omega_{\omega^\omega}), 1), & (29.3218) \\
[1[2[2/_{1[2]2}2]_{1,2}2]2] &= \theta(\theta_\omega(\Omega_{\omega^\omega}), 1), & (29.3219) \\
[1[1[2[2/_{1[2]2}2]_{1,3}2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 2}(\Omega_{\omega^\omega}), 1), & (29.3220) \\
[1[1[1[2[2/_{1[2]2}2]_{1,4}2]2]2]2] &= \theta(\theta_{\omega \cdot 3}(\Omega_{\omega^\omega}), 1), & (29.3221)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[1[2[2/_{1[2]2}2_{1,1,2}]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^2}(\Omega_{\omega\omega}), 1), & (29.3222) \\
[1[2[2/_{1[2]2}2_{1,1,1,2}]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^3}(\Omega_{\omega\omega}), 1), & (29.3223) \\
[1[2[2/_{1[2]2}2_{1,1,1,1,2}]2]2] &= \theta(\theta_{\omega^4}(\Omega_{\omega\omega}), 1), & (29.3224) \\
[1[3/_{1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega}, 1), & (29.3225) \\
[1[1/2/_{1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega}, \Omega), & (29.3226) \\
[1[1/_{1,2}2/_{1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega}, \Omega_{\omega}), & (29.3227) \\
[1[1/_{1,2}2/_{1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega}, \Omega_{\omega}), & (29.3228) \\
[1[1/_{1,1,2}2/_{1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega}, \Omega_{\omega^2}), & (29.3229) \\
[1[1/_{1,1,1,2}2/_{1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega}, \Omega_{\omega^3}), & (29.3230) \\
[1[1/_{1[2]2}3]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega} + 1), & (29.3231) \\
[1[1/_{1[2]2}1/_{1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega} \cdot 2), & (29.3232) \\
[1[1/_{1[2]2}1/_{1[2]2}1/_{1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega}^2), & (29.3233) \\
[1[1[2/_{2[2]2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega}^{\omega}), & (29.3234) \\
[1[1[1/_{1[2]2}2/_{2[2]2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega}^{\Omega_{\omega\omega}}), & (29.3235) \\
[1[1[1/_{2[2]2}3]2]2] &= \theta(\theta_{\omega\omega}(1)), & (29.3236) \\
[1[1[1[1/_{2[2]2}2/_{3[2]2}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega+1}), & (29.3237) \\
[1[1[1[1[1/_{3[2]2}2/_{4[2]2}2]2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega+2}), & (29.3238) \\
[1[1[2/_{1,2[2]2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega+\omega}), & (29.3239) \\
[1[1[1[2/_{1,3[2]2}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega+\omega \cdot 2}), & (29.3240) \\
[1[1[2/_{1,1,2[2]2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega+\omega^2}), & (29.3241) \\
[1[1[2/_{1,1,1,2[2]2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega+\omega^3}), & (29.3242) \\
[1[1[2/_{1,1,1,1,2[2]2}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega+\omega^4}), & (29.3243) \\
[1[1[2/_{1[2]3}2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega \cdot 2}), & (29.3244) \\
[1[1[1[2/_{1[2]4}2]2]2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega \cdot 3}), & (29.3245) \\
[1[2/_{1[2]1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega+1}), & (29.3246) \\
[1[2/_{1[2]1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega+2}), & (29.3247) \\
[1[2/_{1[2]1,1,1,2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega+3}), & (29.3248) \\
[1[2/_{1[2]1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega \cdot 2}), & (29.3249) \\
[1[2/_{1[2]1[2]1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega \cdot 3}), & (29.3250) \\
[1[2/_{1[2]1[2]1[2]1[2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega \cdot 4}), & (29.3251) \\
[1[2/_{1[3]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega^2}), & (29.3252) \\
[1[2/_{1[4]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega^3}), & (29.3253) \\
[1[2/_{1[1,2]2}2]2] &= \theta(\Omega_{\omega\omega\omega}), & (29.3254)
\end{aligned}$$

$$[1[2/_1[1[2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega\omega\omega\omega}), \quad (29.3255)$$

$$[1[2/_1[1[1,2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\omega\omega\omega\omega\omega}), \quad (29.3256)$$

$$[1[2/_1[1/2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(1)}), \quad (29.3257)$$

$$[1[2/_1[1/3]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(1,1)}), \quad (29.3258)$$

$$[1[2/_1[1/1/2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(2)}), \quad (29.3259)$$

$$[1[2/_1[1/1/1/2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(3)}), \quad (29.3260)$$

$$[1[2/_1[2/_2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\omega)}), \quad (29.3261)$$

$$[1[2/_1[1[1/2/_2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega)}), \quad (29.3262)$$

$$[1[2/_1[1[1/1/2/_2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega\Omega)}), \quad (29.3263)$$

$$[1[2/_1[1[1[1/2/_2]2/_2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega\Omega\Omega)}), \quad (29.3264)$$

$$[1[2/_1[1[1/2]3]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\theta_1(1))}), \quad (29.3265)$$

$$[1[2/_1[1[1/2]1/2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\theta_1(2))}), \quad (29.3266)$$

$$[1[2/_1[1[1[2/3]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\theta_1(\omega))}), \quad (29.3267)$$

$$[1[2/_1[1[1[1/2]2/3]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega_2)}), \quad (29.3268)$$

$$[1[2/_1[1[1[1[1/3]2/4]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega_3)}), \quad (29.3269)$$

$$[1[2/_1[1[2/_1,2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega_\omega)}), \quad (29.3270)$$

$$[1[2/_1[1[1[2/_1,3]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega_{\omega \cdot 2})}), \quad (29.3271)$$

$$[1[2/_1[1[2/_1,1,2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega_{\omega^2})}), \quad (29.3272)$$

$$[1[2/_1[1[2/_1,1,1,2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega_{\omega^3})}), \quad (29.3273)$$

$$[1[2/_1[1[2/_1[2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega_{\omega\omega})}), \quad (29.3274)$$

$$[1[2/_1[1[2/_1[1/2]2]2]2]2]2] = \theta(\Omega_{\theta(\Omega_{\theta(1)})}), \quad (29.3275)$$

以此类推。

定义

$$S_1 = 1[1[2/_1,2]2]2, \quad (29.3276)$$

$$S_{n+1} = 1[1[2/_S n]2]2, \quad (29.3277)$$

我们有

$$[1[2/_S 1]2]2] = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_\omega)}), \quad (29.3278)$$

$$[1[2/_S 2]2]2] = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\psi(\Omega_\omega)})}), \quad (29.3279)$$

$$[1[2/_S 3]2]2]2] = \psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\psi(\Omega_{\psi(\Omega_\omega)})})}), \quad (29.3280)$$

以此类推。

定义 $S(n)$ 函数为

$$S(n) = \{3 \underbrace{\langle n \langle n \langle \dots \langle n \langle n/_R n \rangle n \rangle \dots \rangle n \rangle n \rangle n \rangle}_{n\text{层}}\}, \quad (29.3281)$$

式中

$$R_1 = n, \quad (29.3282)$$

$$R_{i+1} = 1 \underbrace{\langle n \langle n \langle \dots \langle n \langle n/R_i n \rangle n \rangle \dots \rangle n \rangle n \rangle}_{n\text{层}} n. \quad (29.3283)$$

这个函数的增长率为

$$S(n) \sim \psi(\Omega_\Omega), \quad (29.3284)$$

这就是 Bird 本人所提出的原版 Bird 数阵的极限，它被称为 Bird 序数（BIO）。

Bird 数阵当然还可以继续进行扩展。可以设想，如果能够允许 BAN 的下标斜杠中含更高阶的斜杠分隔符，那么其增长率极限将可以达到 EBO^[2605]。

29.6 美元记号

美元记号是由 Wythagoras 于 2013 年提出的记号^[103,2606-2618]。

美元记号由如下五个部分组成：

括号记号 (Bracket notation)^[2619]。

扩展括号记号 (Extended Bracket notation)^[2620]。

线性数阵记号 (Linear Array Notation)^[2621]。

维度数阵记号 (Dimensional Array Notation)^[2622]。

嵌套数阵记号 (Nested Array Notation)^[2623]。

更进一步的记号包括：

超级嵌套记号 (Hyper Nested Array Notation)^[2624-2626]。

团状嵌套记号 (Legion Nested Array Notation)^[2627-2628]。

不过上述两个记号尚没有合适的定义。

括号记号

这一部分仅使用了普通括号。它的原理与 Hardy 层次和 Kirby-Paris Hydra 非常相似。

其定义可以用自然语言陈述如下：

首先从右向左开始扫描。从末尾开始。

如果 \$ 后面没有任何内容，则数阵的值就是 \$ 的数字。

否则，继续扫描，直到找到一对括号内的数字。该数字是活动数字。如果遇到级别，也扫描级别。

如果基础级别上有一个数字，则将其添加到 \$ 之前的数字。

如果活动数字大于零，则会生成一个括号，其中活动数字减一。

如果活动数字为零，

如果它不是括号的唯一内容，则可以删除零。

如果它没有级别（级别 1），则具有活动数字的活动括号变为 a 。

下面给出形式化的定义：

从右向左扫描，直到找到一个数字。该数字是活动数字，如果遇到它们，也请按级别扫描。

• 可以是任何值（此时要求定义明确）。

1. $a\$ = a$ 。

2. $a\$ \bullet b = a + b\$ \bullet$ 。

3. $[\bullet b]_{\bullet 2} = [\bullet b - 1]_{\bullet 2} [\bullet b - 1]_{\bullet 2} \cdots [\bullet b - 1]_{\bullet 2} [\bullet b - 1]_{\bullet 2}$ ，带有一对括号。

4. 如果 $\bullet$ 不为空，则 $\bullet 0 = \bullet$ 。

5. $[0] = a$ 。

注意：没有级别的括号有 1 级。

我们有

$$a\$[0] \sim 1, \quad (29.3285)$$

$$\begin{aligned}
a\$[1] &\sim 2, & (29.3286) \\
a\$[b] &\sim b + 1, & (29.3287) \\
a\$[[0]] &\sim \omega, & (29.3288) \\
a\$[1[0]] &\sim \omega + 1, & (29.3289) \\
a\$[2[0]] &\sim \omega + 1, & (29.3290) \\
a\$[[0][0]] &\sim \omega \cdot 2, & (29.3291) \\
a\$[[1]] &\sim \omega^2, & (29.3292) \\
a\$[[2]] &\sim \omega^3, & (29.3293) \\
a\$[[[0]]] &\sim \omega^\omega, & (29.3294) \\
a\$[[1[0]]] &\sim \omega^{\omega+1}, & (29.3295) \\
a\$[[[0][0]]] &\sim \omega^{\omega \cdot 2}, & (29.3296) \\
a\$[[[1]]] &\sim \omega^{\omega^2}, & (29.3297) \\
a\$[[[[0]]]] &\sim \omega^{\omega^\omega}, & (29.3298) \\
a\$[[[[[0]]]]] &\sim \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, & (29.3299) \\
a\$[[[[[[0]]]]]] &\sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, & (29.3300)
\end{aligned}$$

这一部分的极限为

$$a\$[\dots[[0]]\dots] \sim \varepsilon_0. \quad (29.3301)$$

扩展括号记号

其规则可以用自然语言叙述如下。

从右向左开始扫描。从末尾开始。

如果 \$ 后没有任何内容，则数阵的值就是 \$ 的数字。

否则，继续扫描，直到找到一对括号内的数字。该数字是活动数字。如果遇到级别，也请扫描级别。

如果在基础级别上有一个数字，请将其添加到 \$ 之前的数字。

如果活动数字大于零，则会产生一个括号，其中活动数字减一。

如果活动数字为零：

如果它不是括号的唯一内容，则可以删除零。

如果它没有级别（级别 1），则具有活动数字的活动括号变为 a 。

如果其级别的第一个项包含非嵌套数字，并且其级别为 $\bullet b$ ，则找到包含活动括号的最近的括号，其级别为 $\bullet b - 1$ 且只有一个项。删除活动括号，并将其替换为 $a - 1$ 个包含 $\bullet b - 1$ 级的括号副本，包括内容。（总共有 a 个 $\bullet b - 1$ 级的括号）。在第一个活动括号所在的间隙处，放置一个 $[0]$ 。

如果没有，请添加它，找到最近的具有较低级别的括号并将其直接添加到其中。

从右向左扫描，直到找到一个数字。该数字是活动数字，如果遇到它们，也请逐级扫描。

• 可以是任何值（此时其定义明确）。

1. $a\$ = a$ 。

2. $a\$ \bullet b = a + b\$ \bullet$ 。

3. $[\bullet b]_{\bullet 2} = [\bullet b - 1]_{\bullet 2} [\bullet b - 1]_{\bullet 2} \dots [\bullet b - 1]_{\bullet 2} [\bullet b - 1]_{\bullet 2}$ ，带有一对括号。

4. 如果 $\bullet$ 不为空，则 $\bullet 0 = \bullet$ 。

5. $[0] = a$ 。

$$[[[[[1]_2]_2]_2]_2] \sim \vartheta(\Omega^{\Omega^\omega}), \quad (29.3332)$$

$$[[[[[[[0]_2]_2]_2]_2]_2] \sim \vartheta(\Omega^{\Omega^\Omega}), \quad (29.3333)$$

$$[[0]_3] \sim \vartheta(\varepsilon_{\Omega+1}), \quad (29.3334)$$

$$[[0]_4] \sim \vartheta(\varepsilon_{\Omega_2+1}), \quad (29.3335)$$

$$[[0]_{[0]}] \sim \vartheta(\Omega_\omega), \quad (29.3336)$$

$$[[0]_{[0]_2}] \sim \vartheta(\Omega_\Omega). \quad (29.3337)$$

线性数阵记号

下面我们给出自然语言的解释。

从右向左扫描。从末尾开始。

如果 \$ 后面没有任何内容，则数阵的值就是 \$ 的数字。

否则，继续扫描，直到找到一对括号内的数字。该数字是活动数字。数字右边的括号是活动括号，除非数字在逗号之前或之后。如果是这样，则该数阵是活动的，它们有单独的规则，不能从右向左解决。如果遇到关卡，也请扫描它们。

如果没有活动数阵：

如果在基础等级上有一个数字，请将其添加到 \$ 之前的数字。

如果活动数字大于零，它会生成一个括号，其中活动数字减一。

如果活动数字为零：

如果它不是括号的唯一内容，您可以删除零。

如果它没有等级（等级 1），则具有活动数字的活动括号变为。

如果其级别的第一个项包含非嵌套数字，并且其级别为 $\bullet b$ ，则找到最近的括号，该括号包含级别为 $\bullet b - 1$ 且只有一个项的活动括号。删除活动括号，并将其替换为 $a-1$ 个彼此包含级别为 $\bullet b - 1$ 的括号副本，包括内容。（总共有 a 个级别为 $\bullet b - 1$ 的括号）。在第一个活动括号所在的间隙处，放置一个 $[0]$ 。

如果没有，则添加它，找到最近的较低级别的括号并将其直接添加到其中。

如果存在活动数阵：

如果数阵没有级别且第一个项为零：

$$[\diamond, 0, \bullet + 1, \bullet_2] = [\diamond, [\diamond, 0, \bullet, \bullet_2]_{[\diamond, 0, \bullet, \bullet_2] \dots}, \bullet, \bullet_2] \quad (a \text{层}). \quad (29.3338)$$

如果数阵有级别且第一个项为零：

按照没有数阵时的操作继续。请注意，数阵必须相同。嵌套在第一个非零项之前的项中。

如果第一个和第二个项都非零：

$$[a + 1\bullet_3, \bullet_2 + 1, \bullet_4]_\bullet = [0, \bullet_2, \bullet_4]_{[0, \bullet_2, \bullet_4] \dots [a+1\bullet_3, \bullet_2+1, \bullet_4]} \quad (a \text{层}). \quad (29.3339)$$

如果第一个项非零且第二个项为零：

$$[a + 1\bullet_3, \diamond, 0, \bullet_2]_{\bullet_4} = Q_{Q \dots [a\bullet_3, \diamond, 0, \bullet_2]} \quad (a \text{层}), \quad (29.3340)$$

其中

$$Q = [0, \diamond, [0, \diamond, 0, \bullet_2]_{[0, \diamond, 0, \bullet_2] \dots}, \bullet_2] \quad (a \text{层}). \quad (29.3341)$$

末尾的零可以删除。

下面给出形式化的定义。

从右向左扫描，直到找到一个数字。数字右侧的括号是活动括号，除非数字在逗号后面。如果是这样，则该数阵处于活动状态。如果遇到它们，也要按级别扫描。

• 可以是任何东西（此时定义明确）。

◇ 是一组零。

1. $a\$ = a$ 。

2. $a\$ \bullet b = a + b\$$ 。

3. $[\bullet b]_{\bullet_2} = [\bullet b - 1]_{\bullet_2} [\bullet b - 1]_{\bullet_2} \dots [\bullet b - 1]_{\bullet_2} [\bullet b - 1]_{\bullet_2}$ 带有括号。

4. 如果 $\bullet$ 不为空，则 $\bullet 0 = \bullet$ 。5. $[0] = a$ 。

6. $[\bullet_2 [\diamond, 0, \bullet_3]_{\bullet_b}, \bullet_3]_{\bullet_{b-1}} = [\bullet_2 [\bullet_2 [\dots [\bullet_2 [0], \bullet_3]_{\bullet_{b-1}} \dots], \bullet_3]_{\bullet_{b-1}}, \bullet_3]_{\bullet_{b-1}}$ 共计 $a + 1$ 个括号。如果没有级别为 $\bullet b - 1$ 的括号，则找到级别较低的最近的括号并将其直接添加到其中。

7.

$$[a + 1\bullet_3, \bullet_2 + 1, \bullet_4]_{\bullet} = [0, \bullet_2, \bullet_4]_{[0, \bullet_2, \bullet_4] \dots [a+1\bullet_3, \bullet_2+1, \bullet_4]} \quad (a\text{层}). \quad (29.3342)$$

8.

$$[a + 1\bullet_3, \bullet_2 + 1, \bullet_4]_{\bullet} = [0, \bullet_2, \bullet_4]_{[0, \bullet_2, \bullet_4] \dots [a+1\bullet_3, \bullet_2+1, \bullet_4]} \quad (a\text{层}). \quad (29.3343)$$

9.

$$[a + 1\bullet_3, \diamond, 0, \bullet_2]_{\bullet_4} = Q_{Q \dots [a\bullet_3, \diamond, 0, \bullet_2]} \quad (a\text{层}), \quad (29.3344)$$

其中

$$Q = [0, \diamond, [0, \diamond, 0, \bullet_2]_{[0, \diamond, 0, \bullet_2] \dots}, \bullet_2] \quad (a\text{层}). \quad (29.3345)$$

10. $[\bullet, 0]_{\bullet_2} = [\bullet]_{\bullet_2}$ 如果 $\bullet$ 非空。

进一步的推广

此后的记号只有一些粗略的规则。

维度记号需要添加以下规则：

11. $[0]e^c 0 = [0]$ 。

12. $[0]e^c(b\bullet) = [0(c)0 \dots 0(c)1]e^c(b - 1\bullet)$ 共 a 项。

13. $[\diamond(c)b] = [\diamond(c)b - 1]e^c([\diamond(c)b - 1]e^c([\diamond(c)b - 1]e^c(\dots)))$ 其中 e^c 运算符在 (c) 之前的第一个维度上起作用，并且 $\diamond$ 中没有更低的维度。

其中逗号可以简写为 (0) 。

嵌套数阵记号需要添加如下规则：

14. $[b\bullet(\diamond, 0, c)1] = [0(\diamond, [b - 1\bullet(\diamond, 0, c)1][b - 1\bullet(\diamond, 0, c)1], c - 1)1]$ 。

目前认为，美元记号的极限为

$$\psi(\Omega_{K+1}), \quad (29.3346)$$

这达到了 Π_3 反射序数的层次。

Wythagoras 还提出了进一步的推广，包括：

超嵌套数阵记号 (Hyper Nested Array Notation)。

集团嵌套数阵记号 (Legion Nested Array Notation)。

不过这些部分尚无定义。

29.7 Username's OCF

Username's OCF(UNOCF) 是一个由 Username5243 提出的不严格的序数折叠函数^[2629-2630]。它并未给出集合论定义，而是直接讨论其折叠性质。因此，这实际上只是一个长得像 OCF 的序数记号。在本节中我们将对此进行简要介绍。

关于 UNOCF 的分析，详见^[1098]。

首个不可数基数

在 $\psi(\Omega)$ 之前，我们可以遵循三个简单的规则

$$\psi(0) = 1, \quad (29.3347)$$

$$\psi(\alpha + 1)[n] = \psi(\alpha)n, \quad (29.3348)$$

$$\psi(\alpha)[n] = \psi(\alpha[n]), \quad (29.3349)$$

其中 α 共尾度为 ω 。易知

$$\psi(\alpha) = \omega^\alpha. \quad (29.3350)$$

现在我们需要考虑共尾性，基本上它是这样的：任何单个基数（前面部分的 $\omega = \psi(1)$ 和 Ω ）都具有与其自身相等的共尾性。0 并且后继具有共尾性 0。 $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 和 α^β 具有等于 β 的共尾性（除了当 β 为 0 时，这种情况下 $\alpha + 0$ 具有共尾性 α 而其他具有共尾性 0）。 $\psi(0)$ 具有共尾性 0 并且对于所有其他 α ， $\psi(\alpha)$ 具有共尾性 ω 。

要定义具有共尾性 Ω 的序数函数，最好将它们视为某个函数 $f(\Omega)$ 的输出。例如， $\Omega^{\Omega^2} = f(\Omega)$ ，其中 f 定义为 $f(\alpha) = \Omega^{\Omega+\alpha}$ 。这本质上与普通函数相同，但末尾是 $\Omega[n]$ 而不是 $\omega[n]$ 。然后我们可以说，如果序数具有共尾性 Ω ，那么

$$\psi(\alpha)[0] = \psi(f(0)), \quad (29.3351)$$

$$\psi(\alpha)[n] = \psi(f(\alpha[n-1])). \quad (29.3352)$$

一些例子如下

$$\psi(\Omega) = \varepsilon_0, \quad (29.3353)$$

$$\psi(\Omega + 1) = \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (29.3354)$$

$$\psi(\Omega + \varepsilon_0) = \varepsilon_0^2, \quad (29.3355)$$

$$\psi(\Omega \cdot 2) = \varepsilon_1, \quad (29.3356)$$

$$\psi(\Omega \cdot \omega) = \varepsilon_\omega, \quad (29.3357)$$

$$\psi(\Omega^2) = \zeta_0, \quad (29.3358)$$

$$\psi(\Omega^2 + \Omega) = \varepsilon_{\zeta_0+1}, \quad (29.3359)$$

$$\psi(\Omega^2 \cdot 2) = \zeta_1, \quad (29.3360)$$

$$\psi(\Omega^3) = \varphi(3, 0), \quad (29.3361)$$

$$\psi(\Omega^\omega) = \varphi(\omega, 0), \quad (29.3362)$$

$$\psi(\Omega^\Omega) = \Gamma_0, \quad (29.3363)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\omega}) = \text{SVO}, \quad (29.3364)$$

$$\psi(\Omega^{\Omega^\Omega}) = \text{LVO}. \quad (29.3365)$$

尽管其初始值增长得较慢，但是它最终还是与通常的 OCF 发生了追平。

更高的不可数基数

我们现在引入 Ω_α 基数。首先，它有助于引入“后继基数”的概念。 Ω_α 的后继基数是 $\Omega_{\alpha+1}$ 。我们还需要引入“势”的概念，即表达式中的最高基数。因此， Ω_2^2 的势是 Ω_2 。

还有一件重要的事情需要注意：如果 α 不是后继，则 Ω_α 的共尾性等于 α ，因此 Ω_Ω 的共尾性为 Ω 。

这是处理具有共尾性 Ω_α 的折叠基数的一般规则，记作 $f(\Omega_\alpha)$ 。

$$\psi(\alpha)[0] = \psi(f(\psi_\alpha(0))), \quad (29.3366)$$

$$\psi(\alpha)[n+1] = \psi(f(\psi_\beta(f(\alpha[n])))). \quad (29.3367)$$

我们为更高基数定义了 ψ_α 函数。其工作原理是：在 ψ_α 折叠函数中， α 是第一个对角化的基数；所有低于它的基数都遵循 FS 规则（因为它将具有更大的共尾性）。此外， $\psi_\alpha(0)$ 是其后继基数为 α 的基数。例如

$$\psi_{\Omega_2}(0) = \Omega, \quad (29.3368)$$

$$\psi_{\Omega_2}(1) = \Omega \cdot \omega, \quad (29.3369)$$

$$\psi_{\Omega_2}(\Omega) = \Omega^2, \quad (29.3370)$$

$$\psi_{\Omega_2}(\Omega \cdot 2) = \Omega^3, \quad (29.3371)$$

$$\psi_{\Omega_2}(\Omega^2) = \Omega^\Omega, \quad (29.3372)$$

$$\psi_{\Omega_2}(\Omega_2) = \varepsilon_{\Omega+1}. \quad (29.3373)$$

注意，有时我们使用 ψ_n 。它实际上对应于 $\psi_{\Omega_{n+1}}$ 函数。这种简写很常用，并且是允许的（除非它与正常符号冲突）。

以下是具有 Ω_2 个基数的 OCF 值的几个示例。类似的概念适用于更高的基数，极限与正常 OCF 相同。

$$\psi(\Omega_2) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1}), \quad (29.3374)$$

$$\psi(\Omega_2 + 1) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1}) \cdot \omega, \quad (29.3375)$$

$$\psi(\Omega_2 + \Omega) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1} + 1), \quad (29.3376)$$

$$\psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2)) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1} \cdot 2), \quad (29.3377)$$

$$\psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2) \cdot 2) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1} \cdot 3), \quad (29.3378)$$

$$\psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + 1)) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1} \cdot \omega), \quad (29.3379)$$

$$\psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \Omega)) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1}\Omega), \quad (29.3380)$$

$$\psi(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2 + \psi_1(\Omega_2))) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1}^2), \quad (29.3381)$$

$$\psi(\Omega_2 \cdot 2) = \psi(\varepsilon_{\Omega+2}), \quad (29.3382)$$

$$\psi(\Omega_2 \cdot \Omega) = \psi(\varepsilon_{\Omega \cdot 2}), \quad (29.3383)$$

$$\psi(\Omega_2^2) = \psi(\zeta_{\Omega+1}). \quad (29.3384)$$

不可达基数

我们现在引入不可达基数 I , 作为 Ω_α 的对角化器。具有共尾性 I 的项以与之前类似的方式分解为 ψ_I 函数的嵌套。 ψ_I 函数的原理如下:

1. $\psi_I(0) = \Omega$ 。
2. $\psi_I(\alpha + 1)$ 是 $\psi_I(\alpha)$ 之后的下一个基数。
3. $\psi_I(\alpha)$ 在其下方的对角化, 以防它是一个极限。

这里有一些仅使用 ψ_I 函数表示的序数:

$$\psi(\psi_I(0)) = \varepsilon_0, \quad (29.3385)$$

$$\psi(\psi_I(1)) = \text{BHO}, \quad (29.3386)$$

$$\psi(\psi_I(\omega)) = \psi(\Omega_\omega), \quad (29.3387)$$

$$\psi(I) = \psi(\psi_I(0)), \quad (29.3388)$$

$$\psi(I + 1) = \psi(\psi_I(0))\omega, \quad (29.3389)$$

$$\psi(I + \Omega) = \varepsilon_{\psi(\psi_I(0))+1}, \quad (29.3390)$$

$$\psi(I + \Omega_2) = \psi(\psi_I(0) + \Omega_2), \quad (29.3391)$$

$$\psi(I + \psi_I(I)) = \psi(\psi_I(0) \cdot 2), \quad (29.3392)$$

$$\psi(I + \psi_I(I) \cdot 2) = \psi(\psi_I(0) \cdot 3), \quad (29.3393)$$

$$\psi(I + \psi_I(I) \cdot \omega) = \psi(\psi_I(0) \cdot \omega), \quad (29.3394)$$

$$\psi(I + \psi_I(I)^{\psi_I(I)}) = \psi(\psi_I(0)^{\psi_I(0)}), \quad (29.3395)$$

$$\psi(I + \Omega_{\psi_I(I)+1}) = \psi(I + \psi_I(I + 1)) = \psi(\varepsilon_{\psi_I(0)+1}), \quad (29.3396)$$

$$\psi(I + \psi_I(I + 2)) = \psi(\varepsilon_{\Omega_{\psi_I(0)+1}+1}), \quad (29.3397)$$

$$\psi(I + \psi_I(I + \omega)) = \psi(\Omega_{\psi_I(0)+\omega}), \quad (29.3398)$$

$$\psi(I + \psi_I(I + \psi_I(I))) = \psi(\Omega_{\psi_I(0) \cdot 2}), \quad (29.3399)$$

$$\psi(I + \psi_I(I + \psi_I(I + 1))) = \psi(\Omega_{\varepsilon_{\psi_I(0) \cdot 2+1}}), \quad (29.3400)$$

$$\psi(I + \psi_I(I + \psi_I(I + \psi_I(I)))) = \psi(\Omega_{\Omega_{\psi_I(0) \cdot 2}}). \quad (29.3401)$$

上述序列的极限是 $\psi(I2)$ 。继续下去我们有

$$\psi(I \cdot 2) = \psi(\psi_I(1)), \quad (29.3402)$$

$$\psi(I \cdot 2 + \psi_I(I)) = \psi(\psi_I(1) + \psi_I(0)), \quad (29.3403)$$

$$\psi(I \cdot 2 + \psi_I(I2)) = \psi(\psi_I(1) \cdot 2), \quad (29.3404)$$

$$\psi(I \cdot 2 + \psi_I(I \cdot 2 + 1)) = \psi(\varepsilon_{\psi_I(1)+1}), \quad (29.3405)$$

$$\psi(I \cdot 2 + \psi_I(I \cdot 2 + \psi_I(I \cdot 2))) = \psi(\Omega_{\psi_I(1) \cdot 2}), \quad (29.3406)$$

$$\psi(I \cdot 3) = \psi(\psi_I(2)), \quad (29.3407)$$

$$\psi(I \cdot 4) = \psi(\psi_I(3)), \quad (29.3408)$$

$$\psi(I \cdot \omega) = \psi(\psi_I(\omega)), \quad (29.3409)$$

$$\psi(I \cdot \psi_I(I)) = \psi(\psi_I(\psi_I(0))), \quad (29.3410)$$

$$\psi(I^2) = \psi(I), \quad (29.3411)$$

$$\psi(I^2 + I) = \psi(I + \psi_I(I + 1)), \quad (29.3412)$$

$$\psi(I^2 \cdot 2) = \psi(I \cdot 2), \quad (29.3413)$$

$$\psi(I^3) = \psi(I^2), \quad (29.3414)$$

在 $\psi(I^\omega)$ 处, 我们追平了通常的 OCF。在此之后, 我们可以得到诸如 $\psi(I^I)$ 之类的东西。

此时, 我们需要定义 I 的“后继基数”。这很简单 - 它是 Ω_{I+1} 。然后我们可以有进一步的后继, 并最终有极限基数。以下是一些例子

$$\psi(\Omega_{I+1}) = \psi(\varepsilon_{I+1}), \quad (29.3415)$$

$$\psi(\Omega_{I+1} + I) = \psi(\varepsilon_{I+1} + \psi_I(\varepsilon_{I+1} + 1)), \quad (29.3416)$$

$$\psi(\Omega_{I+1} + I^2) = \psi(\varepsilon_{I+1} + I), \quad (29.3417)$$

$$\psi(\Omega_{I+1} + \psi_{\Omega_{I+1}}(\Omega_{I+1})) = \psi(\Omega_{I+1} + \varepsilon_{I+1}) = \psi(\varepsilon_{I+1} \cdot 2), \quad (29.3418)$$

$$\psi(\Omega_{I+1} \cdot 2) = \psi(\varepsilon_{I+2}), \quad (29.3419)$$

$$\psi(\Omega_{I+1} \cdot I) = \psi(\varepsilon_{I \cdot 2}), \quad (29.3420)$$

$$\psi(\Omega_{I+1}^2) = \psi(\zeta_{I+1}) = \psi(\Omega_{I+1}), \quad (29.3421)$$

$$\psi(\Omega_{I+1}^{\Omega_{I+1}}) = \psi(\Gamma_{I+1}), \quad (29.3422)$$

$$\psi(\Omega_{I+2}) = \psi(\varepsilon_{\Omega_{I+1}+1}), \quad (29.3423)$$

$$\psi(\Omega_{I+3}) = \psi(\varepsilon_{\Omega_{I+2}+1}). \quad (29.3424)$$

至此我们得到了另一个序列, 其中大多数主要序数是相同的, 例如

$$\psi(\Omega_{I+\omega}), \psi(\Omega_{I+\Omega}), \psi(\Omega_{I \cdot 2}), \psi(\Omega_{\Omega_{I+1}}) \quad (29.3425)$$

之类的东西都与通常 OCF 中的值相同。

现在我们得到了一个与得到 I 类似的结果, 我们需要另一个不可达基数。我们使用 I_2 来表示这一点。 $\psi_{I_2}(0)$ 是 I , 否则一切都将与以前相同的方式分解。于是有

$$\psi(I_2) = \psi(\psi_{I_2}(0)), \quad (29.3426)$$

$$\psi(I_2 + I) = \psi(\psi_{I_2}(0) + I), \quad (29.3427)$$

$$\psi(I_2 + \psi_{I_2}(I_2)) = \psi(\psi_{I_2}(0) \cdot 2), \quad (29.3428)$$

$$\psi(I_2 \cdot 2) = \psi(\psi_{I_2}(1)), \quad (29.3429)$$

$$\psi(I_2 \cdot I) = \psi(\psi_{I_2}(I)), \quad (29.3430)$$

$$\psi(I_2^2) = \psi(I_2). \quad (29.3431)$$

然后我们得到诸如

$$\psi(I_2^\omega), \psi(\Omega_{I_2+1}), \psi(\Omega_{I_2 \cdot 2}) \quad (29.3432)$$

等。然后我们可以定义更多不可达项, 如 I_3 、 I_4 等。它们以类似的方式分解

$$\psi_{I_{n+1}}(0) = I_n. \quad (29.3433)$$

当然, 现在我们需要有限 n 的 I_n 极限, 即 I_ω , 然后是更多不可达项

$$I_{\omega+1}, I_{\omega \cdot 2}, I_\Omega, I_{\Omega_\omega}, I_{\psi_I(I)}, I_I, I_{I_2}, \quad (29.3434)$$

以此类推。

超不可达基数

现在我们可以建立一个序数对角化子序列。我们将继续使用 I 来表示每个函数。

其中第一个是

$$\Omega(0, \alpha) = \Omega_\alpha, \quad (29.3435)$$

然后

$$\Omega(1, \alpha) = I_\alpha. \quad (29.3436)$$

因此, $\Omega(2, 0)$ 是

$$\Omega(1, \alpha) = I_\alpha \quad (29.3437)$$

的极限。一般来说,

$$\psi_{\Omega(\alpha+1, \beta+1)}(0) = \Omega(\alpha+1, \beta), \quad (29.3438)$$

而

$$\psi_{\Omega(\alpha+1, 0)}(0) = \Omega(\alpha, 0). \quad (29.3439)$$

一般而言, $\psi_{\Omega(\alpha+1, \beta)}(\gamma+1)$ 是 $\psi_{\Omega(\alpha+1, \beta)}(\gamma)$ 之后的下一个 $\Omega(\alpha, \beta)$ 基数。

例如, 我们有

$$\psi(\Omega(2, 0)) = \psi(\psi_{I(1, 0)}(0)), \quad (29.3440)$$

$$\psi(\Omega(2, 0) + I) = \psi(\psi_{I(1, 0)}(0) + I), \quad (29.3441)$$

$$\psi(\Omega(2, 0) + \psi_{\Omega(2, 0)}(I(2, 0))) = \psi(\psi_{I(1, 0)}(0)2), \quad (29.3442)$$

$$\psi(\Omega(2, 0) \cdot 2) = \psi(\psi_{I(1, 0)}(1)), \quad (29.3443)$$

$$\psi(\Omega(2, 0)^2) = \psi(I(1, 0)), \quad (29.3444)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega(2, 0)+1}) = \psi(\varepsilon_{I(1, 0)+1}), \quad (29.3445)$$

$$\psi(\Omega_{\Omega(2, 0) \cdot 2}) = \psi(\varepsilon_{I(1, 0) \cdot 2}), \quad (29.3446)$$

$$\psi(I_{\Omega(2, 0)+1}) = \psi(\psi_{I(1, 0)+1}(0)), \quad (29.3447)$$

$$\psi(I_{\Omega(2, 0) \cdot 2}) = \psi(I_{I(1, 0) \cdot 2}), \quad (29.3448)$$

$$\psi(\Omega(2, 1)) = \psi(\psi_{I(1, 1)}(0)), \quad (29.3449)$$

$$\psi(\Omega(2, 2)) = \psi(\psi_{I(1, 2)}(0)), \quad (29.3450)$$

$$\psi(\Omega(2, \omega)) = \psi(I(1, \omega)), \quad (29.3451)$$

$$\psi(\Omega(3, 0)) = \psi(\psi_{I(2, 0)}(0)). \quad (29.3452)$$

以此类推, 有

$$\Omega(3, 1), \Omega(4, 0), \Omega(\omega, 0), \Omega(I, 0). \quad (29.3453)$$

然后我们得到 $\Omega(1, 0, 0)$, 它对 $\Omega(\alpha, 0)$ 进行对角化。然后是

$$\Omega_{\Omega(1, 0, 0)+1}, I_{\Omega(1, 0, 0)+1}, \Omega(\alpha, \Omega(1, 0, 0) + 1), \Omega(\Omega(1, 0, 0), 1), \quad (29.3454)$$

$$\Omega(\Omega(1, 0, 0) + 1, 0), \Omega(1, 0, 1), \Omega(1, 1, 0), \Omega(2, 0, 0), \Omega(1, 0, 0, 0), \quad (29.3455)$$

等等。一般来说, 若要计算 $\psi_\alpha(0)$, 其中 α 以 0 结尾, 找到最后一个非零项并将其减一——而若要得到 $\psi_\alpha(\beta+1)$, 则将该项之后的项加 1。

其极限是 $\Omega(1, 0, 0, 0, \dots)$, 与普通 OCF 中的 $I(1, 0, 0, \dots)$ 相似。

引入一个 Mahlo 基数

在某些方面, I 函数看起来像 Veblen φ 函数, 我们需要一种方法来对它进行对角化。这就是 Mahlo 基数 M 和 ψ_M 函数。 $\psi_M(\alpha)$ 仍然是 $\Omega_{1+\alpha}$ 。但 $\psi_M(M)$ 是 I 。事实上, M 基本上是它所取代的东西的对角化子。以下是更多 ψ_M 函数值的示例

$$\psi_M(M) = I, \quad (29.3456)$$

$$\psi_M(M+1) = \Omega_{I+1}, \quad (29.3457)$$

$$\psi_M(M+\omega) = \Omega_{I+\omega}, \quad (29.3458)$$

$$\psi_M(M \cdot 2) = I_2, \quad (29.3459)$$

$$\psi_M(M \cdot 3) = I_3, \quad (29.3460)$$

$$\psi_M(M \cdot \omega) = I_\omega, \quad (29.3461)$$

$$\psi_M(M^2) = \Omega(2, 0), \quad (29.3462)$$

$$\psi_M(M^2 + M) = I_{\Omega(2,0)+1}, \quad (29.3463)$$

$$\psi_M(M^2 \cdot 2) = \Omega(2, 1), \quad (29.3464)$$

$$\psi_M(M^3) = \Omega(3, 0), \quad (29.3465)$$

$$\psi_M(M^\omega) = \Omega(\omega, 0), \quad (29.3466)$$

$$\psi_M(M^M) = \Omega(1, 0, 0), \quad (29.3467)$$

$$\psi_M(M^M \cdot 2) = \Omega(1, 0, 1), \quad (29.3468)$$

$$\psi_M(M^{M+1}) = \Omega(1, 1, 0), \quad (29.3469)$$

$$\psi_M(M^{M \cdot 2}) = \Omega(2, 0, 0), \quad (29.3470)$$

$$\psi_M(M^{M^2}) = \Omega(1, 0, 0, 0), \quad (29.3471)$$

$$\psi_M(M^{M^\omega}) = \Omega(1, 0, \dots, 0, 0). \quad (29.3472)$$

下面是 Mahlo 基数在通常的 OCF 之中的应用

$$\psi(M) = \psi(\psi_I(0)), \quad (29.3473)$$

$$\psi(M + \Omega) = \psi(\psi_I(0) + 1), \quad (29.3474)$$

$$\psi(M + \psi_{\psi_M(M)}(\psi_M(M))) = \psi(\psi_I(0)2), \quad (29.3475)$$

$$\psi(M + \psi_M(M)) = \psi(\psi_I(1)), \quad (29.3476)$$

$$\psi(M + \psi_M(M)^2) = \psi(I), \quad (29.3477)$$

$$\psi(M + \psi_M(M+1)) = \psi(\varepsilon_{I+1}), \quad (29.3478)$$

$$\psi(M + \psi_M(M + \psi_M(M))) = \psi(\Omega_{I \cdot 2}), \quad (29.3479)$$

$$\psi(M \cdot 2) = \psi(\psi_{I_2}(0)), \quad (29.3480)$$

$$\psi(M \cdot 2 + \psi_M(M \cdot 2)) = \psi(\psi_{I_2}(1)), \quad (29.3481)$$

$$\psi(M \cdot 2 + \psi_M(M \cdot 2 + 1)) = \psi(\varepsilon_{I_2+1}), \quad (29.3482)$$

$$\psi(M \cdot 3) = \psi(\psi_{I_3}(0)), \quad (29.3483)$$

$$\psi(M \cdot \omega) = \psi(I_\omega), \quad (29.3484)$$

$$\psi(M^2) = \psi(\psi_{I(1,0)}(0)), \quad (29.3485)$$

$$\psi(M^2 + M) = \psi(\psi_{I(1,0)+1}(0)), \quad (29.3486)$$

$$\psi(M^2 \cdot 2) = \psi(\psi_{I(1,1)}(0)), \quad (29.3487)$$

$$\psi(M^3) = \psi(\psi_{I(2,0)}(0)), \quad (29.3488)$$

$$\psi(M^\omega) = \psi(I(\omega, 0)), \quad (29.3489)$$

$$\psi(M^M) = \psi(\psi_{I(1,0,0)}(0)), \quad (29.3490)$$

$$\psi(M^{M+1}) = \psi(\psi_{I(1,1,0)}(0)), \quad (29.3491)$$

$$\psi(M^{M \cdot 2}) = \psi(\psi_{I(2,0,0)}(0)), \quad (29.3492)$$

$$\psi(M^{M^2}) = \psi(\psi_{I(1,0,0,0)}(0)). \quad (29.3493)$$

此后是 $\psi(M^{M^\omega})$ ($I(1, 0, \dots, 0, 0)$ 的极限)、 $\psi(M^{M^M})$ ($\psi(M^{M^\alpha})$ 的极限), 以此类推, 直到 $\psi(\varepsilon_{M+1})$ 。

更高的 Mahlo 基数

此时, 我们需要定义 M 的后继基数。这很简单, 就是 Ω_{M+1} 。我们有

$$\psi(\Omega_{M+1}) = \psi(\varepsilon_{M+1}), \quad (29.3494)$$

其原理是类似的。

然后我们有

$$\Omega_{M+2}, \Omega_{M+\omega}, \Omega_{M+I}, \Omega_{M \cdot 2}, \Omega_{\Omega_{M+1}} \quad (29.3495)$$

等。这些的极限是找到 M 之后的下一个不可达基数, 即 I_{M+1} 。因此, $\psi(I_{M+1})$ 是 $\psi(\Omega_{M+\alpha})$ 的极限。然后是

$$\Omega_{I_{M+1}+1}, I_{M+2}, \Omega(2, M+1), \quad (29.3496)$$

然后是

$$\Omega(3, M+1), \Omega(\omega, M+1), \Omega(M, 1), \Omega(1, 0, M+1), \Omega(1, 0, 0, M+1), \quad (29.3497)$$

以此类推。

此时, 我们需要对上述过程进行对角化, 我们可以使用另一个 Mahlo 基数: M_2 和 ψ_{M_2} 函数来实现。以下是 ψ_{M_2} 函数的性质

$$\psi_{M_2}(0) = M, \quad (29.3498)$$

$$\psi_{M_2}(1) = \Omega_{M+1}, \quad (29.3499)$$

$$\psi_{M_2}(\omega) = \Omega_{M+\omega}, \quad (29.3500)$$

$$\psi_{M_2}(M) = \Omega_{M_2}, \quad (29.3501)$$

$$\psi_{M_2}(M_2) = I_{M+1}, \quad (29.3502)$$

$$\psi_{M_2}(M_2 + 1) = \Omega_{I_{M+1}+1}, \quad (29.3503)$$

$$\psi_{M_2}(M_2 \cdot 2) = I_{M+2}, \quad (29.3504)$$

$$\psi_{M_2}(M_2^2) = \Omega(2, M+1), \quad (29.3505)$$

$$\psi_{M_2}(M_2^3) = \Omega(3, M+1), \quad (29.3506)$$

$$\psi_{M_2}(M_2^\omega) = \Omega(\omega, M+1), \quad (29.3507)$$

$$\psi_{M_2}(M_2^M) = \Omega(M, 1), \quad (29.3508)$$

$$\psi_{M_2}(M_2^{M_2}) = \Omega(1, 0, M + 1), \quad (29.3509)$$

$$\psi_{M_2}(M_2^{M_2+1}) = \Omega(1, 1, M + 1), \quad (29.3510)$$

$$\psi_{M_2}(M_2^{M_2^2}) = \Omega(1, 0, 0, M + 1). \quad (29.3511)$$

因此, M_2 与 M 非常相似, 但这次我们从 M 开始, 而不是从 ω 开始。

当然, 我们可以有诸如

$$\Omega_{M_2+1}, I_{M_2+1}, \Omega(1, 0, M_2 + 1) \quad (29.3512)$$

等。然后, 我们需要第三个 Mahlo 基数对角化, 其工作方式与上述类似, 我们用 M_3 对角化。然后是

$$M_4, M_\omega, M_I, M_M. \quad (29.3513)$$

然后, 我们可以将 $M(1, 0)$ 定义为上述 $-\psi(M(1, 0))$ 的某种固定点, 它是所有 $\psi(M_\alpha)$ 的极限。

$$\psi_{M(1,0)}(\alpha) = M_\alpha, \quad (29.3514)$$

$\psi_{M(1,0)}(M(1, 0))$ 是它的不动点, 而 $\psi_{M(1,0)}(M(1, 0) + 1)$ 是其后的下一个 Mahlo 基数。

当然, 在 $M(1, 0)$ 之后是

$$M_{M(1,0)+1}, M_{M(1,0)2}, M(1, 1), M_{M(1,0)+\alpha} \quad (29.3515)$$

然后是 $M(1, 2), M(1, \omega), M(2, 0)$ 。重复对 I 所做的操作, 因此我们有

$$M(3, 0), M(\omega, 0), M(1, 0, 0), M(1, 0, 0, 0). \quad (29.3516)$$

事实上, 这些 M 表达式与具有 Ω 的等价表达式适用相同的一般规则——只需将所有 Ω 替换为 M 即可。

2-Mahlo 基数

此时, 我们需要对 Mahlo 基数进行对角化, 就像 Mahlos 对常规和不可达基数进行对角化一样。为此, 我们引入 N , 即 2-Mahlo 基数, 常规 Mahlos 为 1-Mahlo。以下是使用 ψ_N 函数的方法

$$\psi_N(0) = M, \quad (29.3517)$$

$$\psi_N(1) = M_2, \quad (29.3518)$$

$$\psi_N(\omega) = M_\omega, \quad (29.3519)$$

$$\psi_N(N) = M(1, 0), \quad (29.3520)$$

$$\psi_N(N + 1) = M_{M(1,0)+1}, \quad (29.3521)$$

$$\psi_N(N \cdot 2) = M(1, 1), \quad (29.3522)$$

$$\psi_N(N^2) = M(2, 0), \quad (29.3523)$$

$$\psi_N(N^\omega) = M(\omega, 0), \quad (29.3524)$$

$$\psi_N(N^N) = M(1, 0, 0), \quad (29.3525)$$

$$\psi_N(N^{N^2}) = M(1, 0, 0, 0), \quad (29.3526)$$

因此 $\psi(N)$ 与 $\psi(M(1, 0))$ 相同。

然后我们可以得到 N 之后的基数

$$\Omega_{N+1}, I_{N+1}, \Omega(1, 0, N + 1), M_{N+1}, \quad (29.3527)$$

然后是

$$\Omega_{M_{N+1}+1}, M_{N+2}, M(1, N + 1), M(1, 0, N + 1). \quad (29.3528)$$

现在要对此进行对角化，很明显我们需要第二个 2-Mahlo 基数。这可以用 N_2 来表示。然后是

$$N_3, N_\omega, N_N. \quad (29.3529)$$

现在进一步对角化，我们得到 $N(1, 0)$ ，即第 n 个 2-Mahlo 不动点的对角化子。然后是

$$N_{N+1}, N(1, 1), N(2, 0), N(1, 0, 0). \quad (29.3530)$$

以此类推，以实现更高的对角化。

n-Mahlo 基数、超-Mahlo 基数以及 C 函数

此时，我们已形成了一种模式。 M 在常规基数上对角化，而 N 在 Mahlo 基数上对角化。因此，我们需要一些东西来概括此过程。

现在让我们介绍一个将在接下来的几节中开发的函数 - C 函数， C 是 cardinal 的缩写。基本上它代表我们定义的所有基数层次，其中 $C(0; x)$ 是常规基数， $C(1; x)$ 是 Mahlo 基数， $C(2; x)$ 是 2-Mahlo 基数（基于 N ）。本质上， C 函数的数阵部分进行不动点对角化，而分号之前的部分是级别，每个级别都对前一个级别进行对角化。例如

$$C(0) = \Omega, \quad (29.3531)$$

$$C(1) = \Omega_2, \quad (29.3532)$$

$$C(2) = \Omega_3, \quad (29.3533)$$

$$C(\omega) = \Omega_\omega, \quad (29.3534)$$

$$C(1, 0) = I, \quad (29.3535)$$

$$C(C(1, 0) + 1) = \Omega_{I+1}, \quad (29.3536)$$

$$C(1, 1) = I_2, \quad (29.3537)$$

$$C(1, \omega) = I_\omega, \quad (29.3538)$$

$$C(2, 0) = \Omega(2, 0), \quad (29.3539)$$

$$C(1, 0, 0) = \Omega(1, 0, 0), \quad (29.3540)$$

$$C(1; 0) = M, \quad (29.3541)$$

$$C(C(1; 0) + 1) = \Omega_{M+1}, \quad (29.3542)$$

$$C(1, C(1; 0) + 1) = I_{M+1}, \quad (29.3543)$$

$$C(1; 1) = M_2, \quad (29.3544)$$

$$C(1; \omega) = M_\omega, \quad (29.3545)$$

$$C(1; 1, 0) = M(1, 0), \quad (29.3546)$$

$$C(1; 2, 0) = M(2, 0), \quad (29.3547)$$

$$C(1; 1, 0, 0) = M(1, 0, 0), \quad (29.3548)$$

$$C(2; 0) = N, \quad (29.3549)$$

$$C(C(2; 0) + 1) = \Omega_{N+1}, \quad (29.3550)$$

$$C(1; C(2; 0) + 1) = M_{N+1}, \quad (29.3551)$$

$$C(2; 1) = N_2, \quad (29.3552)$$

$$C(2; 1, 0) = N(1, 0), \quad (29.3553)$$

以此类推。

现在我们引入 $C(3; 0)$ 来对 N 函数进行对角化, 其中 $\psi_{C(3; 0)}(C(3; 0))$ 为 $N(1, 0)$ 。然后是 $C(2; C(3; 0) + 1)$ (3-Mahlo 之后的下一个 2-Mahlo)、 $C(3; 1)$ (第二个 3-Mahlo)、 $C(3; 1, 0)$ (3-mahlos 的对角化器), 等等。然后 $C(4; 0)$ 以类似的方式工作, 我们可以继续使用 $C(n; 0)$ 。一般而言, 如果 $\beta < \alpha$, 则

$$\psi_{C(\alpha+1; 0)}(\beta) = C(\alpha; \beta), \quad (29.3554)$$

因此

$$\psi_{C(2; 0)}(2) = C(1; 2) = M_3. \quad (29.3555)$$

$C(\omega; 0)$ 将是 $C(n; 0)$ 的极限, $C(\omega; 1)$ 将是 $C(n; C(\omega; 0) + 1)$ 的极限, 然后是 $C(\omega + 1; 0)$, 直至 $C(\Omega; 0)$, $C(I; 0)$, $C(M; 0)$ 等。

当然, 我们不必止步于此, 我们可以将 $C(1, 0; 0)$ 作为 $C(x; 0)$ 的对角化子, 就像我对 Ω_x 进行对角化一样。然后是 $C(\alpha; C(1, 0; 0) + 1)$, 而 $\alpha < C(1, 0; 0)$ 的极限是 $C(C(1, 0; 0); 1)$ 。然后是诸如 $C(C(1, 0; 0) + 1, 0)$ 之类的东西, 而 $C(1, 0; 1)$ 是 $C(C(1, 0; 0) + \alpha; 0)$ 的对角化子。我们可以得到类似 $C(1, 0; \alpha)$, 然后是

$$C(1, 0; 1, 0), C(1, 1; 0), C(1, 2; 0), C(1, \omega; 0), \quad (29.3556)$$

$$C(2, 0; 0), C(3, 0; 0), C(1, 0, 0; 0), C(1, 0, 0, 0; 0), \quad (29.3557)$$

以此类推。

注意, 在通常的 OCF 中, $C(x; 0)$ 对应于基数 $\Xi[n]$ 。

引入弱紧致基数

现在我们需要一个新的更高基数来对 Mahlo 基数的层次进行对角化。我们使用弱紧基数 K 。以下是 ψ_K 函数的性质

$$\psi_K(0) = \Omega, \quad (29.3558)$$

$$\psi_K(1) = M, \quad (29.3559)$$

$$\psi_K(2) = N, \quad (29.3560)$$

$$\psi_K(K) = C(1, 0; 0), \quad (29.3561)$$

$$\psi_K(K + 1) = C(C(1, 0; 0) + 1; 0), \quad (29.3562)$$

$$\psi_K(K^2) = C(1, 0; 1), \quad (29.3563)$$

$$\psi_K(K^2) = C(1, 1; 0), \quad (29.3564)$$

$$\psi_K(K^K) = C(2, 0; 0), \quad (29.3565)$$

$$\psi_K(K^K \cdot 2) = C(2, 0; 1), \quad (29.3566)$$

$$\psi_K(K^{K+1}) = C(2, 1; 0), \quad (29.3567)$$

$$\psi_K(K^{K \cdot 2}) = C(3, 0; 0), \quad (29.3568)$$

$$\psi_K(K^{K^2}) = C(1, 0, 0; 0), \quad (29.3569)$$

$$\psi_K(K^{K^3}) = C(1, 0, 0, 0; 0). \quad (29.3570)$$

于是

$$\psi(K) = \psi(C(1, 0; 0)). \quad (29.3571)$$

当然, 我们在 $\psi(K^{K^\omega})$ 处达到了上一节的极限。然后我们到达 $\psi(K^{K^K})$, 以此类推。当然, 进一步可以有更大的基数, 如

$$\Omega_{K+1}, I_{K+1}, \Omega(1, 0, K + 1), M_{K+1}, \quad (29.3572)$$

$$M(1, K + 1), N_{K+1}, C(\omega; K + 1). \quad (29.3573)$$

更多的弱紧致基数

此时，我们可能想知道当 $\alpha < K$ 时， $C(\alpha; K+1)$ 的极限是多少。它不是第二个弱紧致基数，而是 $C(K; 1)$ 。然后是 $C(K; 2), C(K+1; 0), C(K_2; 0)$ 等。只有在我们到达下一个不动点 $\alpha = C(\alpha; 0)$ 后，我们才能得到另一个紧致基数。

这个基数用 K_2 表示。 ψ_{K_2} 的工作原理与 ψ_K 类似，只是我们从 K 开始，而不是 Ω 。然后是 $\Omega_{K_2+1}, M_{K_2+1}, C(K_2, 1)$ 等，然后是 K_3, K_n, K_ω, K_K 等，然后是 $K(1, 0)$ 在 $\alpha = K_\alpha$ 的固定点上对角化，我们得到 $K(1, 1), K(2, 0), K(1, 0, 0)$ 。

当然，现在我们遇到了另一个难题——哪个基数会在这个序列上对角化，从而在 K 上创建一种“Mahlo 对角化”？这就是我们再次引入 C 函数的地方。 C 函数很容易扩展。如果我们让 $C(1; 0; 0) = K$ ，那么 $C(1; 0; 1) = K_2, C(1; 0; 1, 0) = K(1, 0)$ ，等等。对角化 $C(1; 0; x)$ 的基数将是 $C(1; 1; 0)$ ，我们可以称之为“Mahlo 紧致基数”。

然后是诸如 $K_{C(1; 1; 0)+1}, C(1; 1; 1)$ （第二个 Mahlo 紧致基数）以及高达 $C(1; 2; 0)$ （2-Mahlo 紧致基数）之类的东西。然后是 $C(1; 3; 0), C(1; \omega; 0), C(1; K; 0), C(1; 1, 0; 0)$ ，等等。现在我们可以定义 $C(2; 0; 0)$ 对 $C(1; x; 0)$ 进行对角化，就像 K 对 $C(x; 0)$ 进行对角化一样——这是一个“紧致基数”或“2-紧致基数”。然后是 $K_{C(2; 0; 0)+1}, C(1; C(2; 0; 0); 1), C(2; 0; 1)$ （第二个 2-紧致基数）， $C(2; 1; 0)$ （Mahlo 2-紧致基数）， $C(3; 0; 0)$ （3 紧致基数）， $C(\omega; 0; 0), C(K; 0; 0)$ ，以及直到 $C(1, 0, \dots, 0; 0; 0)$ 等等，直到 $C(1, 0, \dots, 0; 0; 0)$ 。

更高阶段以及推广的 C 函数

此时，将我们得出的基数划分为“阶段”会很有帮助 - 常规的 Ω 和 I 是“阶段 1”， M 是“阶段 2”， K 是“阶段 3”。因此，要进一步对角化，我们需要更高阶段的基数。我将它们称为“阶段 n ”，并仅使用广义 C 函数。

因此，首先我们有 $C(1; 0; 0; 0)$ 或第一个“阶段 4”基数，即 x 紧致基数的对角化子。例如

$$\psi_{C(1; 0; 0; 0)}(\alpha) = C(\alpha; 0; 0), \quad (29.3574)$$

而

$$\psi_{C(1; 0; 0; 0)}(C(1; 0; 0; 0)) = C(1, 0; 0; 0). \quad (29.3575)$$

然后

$$\Omega_{C(1; 0; 0; 0)+1}, M_{C(1; 0; 0; 0)+1}, K_{C(1; 0; 0; 0)+1}, \quad (29.3576)$$

$$C(C(1; 0; 0; 0); 0; 1), C(1; 0; 0; 1), \quad (29.3577)$$

这是第二个“第 4 阶段”基数，以及

$$C(1; 0; 0; \alpha), C(1; 0; 0; 1, 0), C(1; 0; 1; 0), \quad (29.3578)$$

这是 Mahlo 第 4 阶段基数。接下来有

$$C(1; 0; \alpha; 0), C(1; 1; 0; 0), \quad (29.3579)$$

这是紧致第 4 阶段基数。接下来有

$$C(1; \alpha; 0; 0), C(2; 0; 0; 0), \quad (29.3580)$$

这是 2-“第 4 阶段”基数。接下来有

$$C(\alpha; 0; 0; 0), C(1, 0; 0; 0; 0), \quad (29.3581)$$

以此类推。

然后进入第 5 阶段

$$C(1; 0; 0; 0; 0), C(1; 0; 0; 0; 1), C(1; 0; 0; 1; 0), \quad (29.3582)$$

$$C(1; 0; 1; 0; 0), C(1; 1; 0; 0; 0), C(2; 0; 0; 0; 0), \quad (29.3583)$$

直至

$$C(1; 0; 0; 0; 0; 0), C(1; 0; 0; 0; 0; 0), \quad (29.3584)$$

以此类推。

因此，其极限为 $C(1; 0; 0; 0; 0; \dots)$ 或 ω 阶段基数。

引入一个阶段基数

C 函数看起来更像 Veblen 函数，我们需要某种方式对其进行对角化。因此，我将引入一个新的大基数，称为阶段基数 T 。 ψ_T 生成如下基数

$$\psi_T(0) = \Omega, \quad (29.3585)$$

$$\psi_T(1) = \Omega_2, \quad (29.3586)$$

$$\psi_T(\omega) = \Omega_\omega, \quad (29.3587)$$

$$\psi_T(T) = M, \quad (29.3588)$$

$$\psi_T(T+1) = \Omega_{M+1}, \quad (29.3589)$$

$$\psi_T(T + \psi_T(T)) = \Omega_{M \cdot 2}, \quad (29.3590)$$

$$\psi_T(T \cdot 2) = M_2, \quad (29.3591)$$

$$\psi_T(T \cdot 3) = M_3, \quad (29.3592)$$

$$\psi_T(T \cdot \omega) = M_\omega, \quad (29.3593)$$

$$\psi_T(T \cdot \psi_T(T)) = M_M, \quad (29.3594)$$

$$\psi_T(T^2) = N, \quad (29.3595)$$

$$\psi_T(T^2 + 1) = \Omega_{N+1}, \quad (29.3596)$$

$$\psi_T(T^2 + T) = M_{N+1}, \quad (29.3597)$$

$$\psi_T(T^2 \cdot 2) = N_2, \quad (29.3598)$$

$$\psi_T(T^2 \cdot \omega) = N_\omega, \quad (29.3599)$$

$$\psi_T(T^3) = C(3; 0), \quad (29.3600)$$

$$\psi_T(T^4) = C(4; 0), \quad (29.3601)$$

$$\psi_T(T^\omega) = C(\omega; 0), \quad (29.3602)$$

$$\psi_T(T^{\psi_T(T)}) = C(M; 0), \quad (29.3603)$$

$$\psi_T(T^T) = K, \quad (29.3604)$$

$$\psi_T(T^T + 1) = \Omega_{K+1}, \quad (29.3605)$$

$$\psi_T(T^T + T) = M_{K+1}, \quad (29.3606)$$

$$\psi_T(T^T \cdot 2) = K_2, \quad (29.3607)$$

$$\psi_T(T^T \cdot \omega) = K_\omega, \quad (29.3608)$$

$$\psi_T(T^{T+1}) = C(1; 1; 0), \quad (29.3609)$$

$$\psi_T(T^{T+1} \cdot 2) = C(1; 1; 1), \quad (29.3610)$$

$$\psi_T(T^{T+2}) = C(1; 2; 0), \quad (29.3611)$$

$$\psi_T(T^{T+\omega}) = C(1; \omega; 0), \quad (29.3612)$$

$$\psi_T(T^{T \cdot 2}) = C(2; 0; 0), \quad (29.3613)$$

$$\psi_T(T^{T \cdot 2+1}) = C(2; 1; 0), \quad (29.3614)$$

$$\psi_T(T^{T \cdot 3}) = C(3; 0; 0), \quad (29.3615)$$

$$\psi_T(T^{T \cdot \omega}) = C(\omega; 0; 0), \quad (29.3616)$$

$$\psi_T(T^{T^2}) = C(1; 0; 0; 0), \quad (29.3617)$$

$$\psi_T(T^{T^2} 2) = C(1; 0; 0; 1), \quad (29.3618)$$

$$\psi_T(T^{T^2+1}) = C(1; 0; 1; 0), \quad (29.3619)$$

$$\psi_T(T^{T^2+T}) = C(1; 1; 0; 0), \quad (29.3620)$$

$$\psi_T(T^{T^2 \cdot 2}) = C(2; 0; 0; 0), \quad (29.3621)$$

$$\psi_T(T^{T^3}) = C(1; 0; 0; 0; 0), \quad (29.3622)$$

$$\psi_T(T^{T^4}) = C(1; 0; 0; 0; 0; 0). \quad (29.3623)$$

因此，其极限为 $\psi(T^{T^\omega})$ 。当然，我们可以有诸如

$$\psi(T^{T^{\omega+1}}), \psi(T^{T^\Omega}), \psi(T^{T^T}) \quad (29.3624)$$

等。我们可以将 $\psi_T(T^{T^\alpha})$ 视为阶段 α 基数，以使得 $\psi_T(T^{T^T})$ 成为其极限。

更多的阶段序数

我们可以继续到 $\psi_T(\varepsilon_{T+1})$ ，然后才会陷入瓶颈。之后，我们可以按照通常的方式在 T 之上构造基数，得到

$$\Omega_{T+1}, I_{T+1}, \Omega(1, 0, T+1), M_{T+1}, \quad (29.3625)$$

$$N_{T+1}, K_{T+1}, C(1; 0; 0; T+1), \quad (29.3626)$$

以此类推。

现在，我们需要定义第二个阶段基数 T_2 。其行为与 T 非常相似，但它是从 T 开始，而不是从 Ω 开始的。因此我们有

$$\psi_{T_2}(0) = T, \quad (29.3627)$$

$$\psi_{T_2}(1) = \Omega_{T+1}, \quad (29.3628)$$

$$\psi_{T_2}(T) = \Omega_{T^2}, \quad (29.3629)$$

$$\psi_{T_2}(T_2) = M_{T+1}, \quad (29.3630)$$

$$\psi_{T_2}(T_2 + 1) = \Omega_{M_{T+1}+1}, \quad (29.3631)$$

$$\psi_{T_2}(T_2 \cdot 2) = M_{T+2}, \quad (29.3632)$$

$$\psi_{T_2}(T_2^2) = N_{T+1}, \quad (29.3633)$$

$$\psi_{T_2}(T_2^{T_2}) = K_{T+1}, \quad (29.3634)$$

以此类推。当然，在诸如 Ω_{T_2+1} 之后，是 T_3, T_ω, T_T 等基数。然后我们当然可以采取下一个明显的步骤，即 $T(1, 0)$ ，其中 $\psi_{T(1,0)}(T(1,0))$ 是 $\alpha = T_\alpha$ 的第一个不动点。然后是 $T(1, 1), T(2, 0), T(1, 0, 0)$ ，以此类推。

引入双分号

现在是时候对 C 函数进行另一个新的扩展了。让我们定义

$$C(1;;0) = T, \quad (29.3635)$$

$$C(1;;1) = T_2, \quad (29.3636)$$

$$C(1;;1,0) = T(1,0). \quad (29.3637)$$

然后我们引入 $C(1;;1;0)$ ，它对 $C(1;;x)$ 进行对角化，就像 M 仅使用逗号对 $C(x)$ 进行对角化一样。因此它是一个“mahlo 阶段基数”，对 T 进行 Mahlo 型对角化。然后 $C(1;;1;1)$ 是第二个 Mahlo 阶段基数， $C(1;;2;0)$ 是 2-Mahlo 阶段基数， $C(1;;x;0)$ 是 x -Mahlo 阶段基数。那么 $C(1;;1;0;0)$ 是 T 的紧对角化 - 所以它是一个紧阶段基数。那么 $C(1;1;0;0;0)$ 是 T 的“阶段 4”对角化，等等。

现在，我们需要 T 上的 T 型对角化。这里，我们使用 $C(2;;0)$ ，或“2-ex-stage 基数”。它在 $C(1;;x)$ 空间上对角化，就像 T 在下 $C(x)$ 空间上对角化一样。那么 $C(2;1)$ （第二个 2-ex-stage）， $C(2;;1,0)$ ， $C(2;;1;0)$ ，直到 $C(3;;0)$ （3-ex-stage）， $C(\omega;;0)$ ， $C(T;;0)$ ，直到 $C(1,0;;0)$ ——其中 $\psi_{C(1,0;0)}(C(1,0;0))$ 是 $x = C(x;0)$ 的第一个不动点。当然，现在我们继续有 $C(1,0;;1)$ （对 $C(x;;C(1,0;;0) + 1)$ 进行对角化），以及

$$C(1,1;;0), C(2,0;;0), C(1,0,0;;0), \quad (29.3638)$$

以此类推。

更多的双重分号基数

接下来是一个相当合乎逻辑的推广。接下来是 $C(1;0;;0)$ ，其行为几乎与 $C(1;0) = M$ 完全相同，只是从 $C(x;;0)$ 开始。然后是 $C(1;0;;1)$ ， $C(1;1;;0)$ ， $C(2;0;;0)$ ， $C(1;0;0;;0)$ 等等。这些代表不可达、Mahlo、紧致等对角化到“ n -ex-stage”基数。

现在，我们可以更进一步引入两个双重分号。事实上， $C(1;;0;;0)$ 应该很容易理解 - 它的行为方式与 T 类似，只是开头为 $C(x;;0)$ - 几乎可以将其视为“阶段-阶段外基数”。 $C(1;;0;;1)$ （此类型的第二个基数），然后是 $C(1;;0;;1,0)$ ， $C(1;;0;1;0)$ 。 $C(1;;1;;0)$ （阶段阶段-阶段外）， $C(1;;1;0;;0)$ （2-阶段外-阶段外）， $C(1,0;;0;;0)$ 。 $C(1;0;;0;;0)$ ，然后我们达到 $C(1;0;;0;;0;0)$ ，或阶段-前-阶段-前-阶段。然后我们得到 $C(1;0;;0;;0;0;0)$ ，依此类推，直到极限 $C(1;0;;0;0;\dots)$ 。

元阶段基数和三重分号

现在，我们需要创建一个名为 X 的新基数，或元阶段基数。 X 的工作方式与 T 类似，但基于双分号而不是普通分号。因此有

$$\psi_X(x) = \Omega_{1+x}, \quad (29.3639)$$

$$\psi_X(X) = C(1;;0) = T, \quad (29.3640)$$

$$\psi_X(X+1) = C(C(1;;0)+1) = \Omega_{T+1}, \quad (29.3641)$$

$$\psi_X(X \cdot 2) = C(1;;1) = T_2, \quad (29.3642)$$

$$\psi_X(X^2) = C, \quad (29.3643)$$

$$\psi_X(X^3) = C(3;;0), \quad (29.3644)$$

$$\psi_X(X^X) = C(1;;0;;0), \quad (29.3645)$$

$$\psi_X(X^{X+1}) = C(1;;1;;0), \quad (29.3646)$$

$$\psi_X(X^{X \cdot 2}) = C(2;;0;;0), \quad (29.3647)$$

$$\psi_X(X^{X^2}) = C(1;;0;;0;0), \quad (29.3648)$$

我们可以用诸如

$$\Omega_{X+1}, I_{X+1}, M_{X+1}, K_{X+1}, T_{X+1}, C(1;;0;;X+1) \quad (29.3649)$$

来扩展这个基数，然后将其对角化到

$$X_2, X_3, X_\omega, X_X, X(1,0), \quad (29.3650)$$

以此类推。

现在我们引入一个三重分号分隔符。\$C(1;;;0) = X\$ 和 \$C(1;;;x) = X_x\$，即第 \$x\$ 个元阶段基数。然后 \$C(1;;;1,0) = X(1,0)\$，\$C(1;;;1;0)\$ (Mahlo 中期)，\$C(1;;;1;0;0)\$ (紧凑中期)，\$C(1;;;1;;0)\$ (中期)，\$C(1;;;1;;0)\$，然后直到 \$C(2;;;0)\$，或中期中期基数，或 2-ex-中期。\$C(3;;;0)\$，\$C(1,0;;;0)\$ (inaccessible-ex-metastage)，\$C(1;0;;;0)\$ (Mahlo-ex-metastage)，\$C(1;0;0;;;0)\$ (compact-ex-metastage)，\$C(1;;0;;0)\$ (stage-exmetastage)，\$C(1;;0;0;;;0)\$ (stage-ex-stage-ex-metastage)，\$C(1;;0;;;0)\$ (metastage-exmetastage)，\$C(1;;;0;;;0)\$ (metastage-ex-metastage)，以此类推。

多重分号

现在我们得到了一个模式。\$M\$ 通过逗号对角化并使用分号；\$T\$ 通过分号对角化并使用双分号；\$X\$ 通过双分号对角化并使用三分号。因此，下一个阶段很简单——创建一个元元阶段基数 \$Y\$，它通过三分号对角化，就像 \$X\$ 通过双分号对角化一样。然后让 \$C(1;;;;0)\$ 等于这个，并继续用四分号定义更高的基数。例如，\$C(1;;;;1) = Y_2\$。\$C(1;;;;1,0)\$，\$C(2;;;;0)\$，\$C(1;;;;0;;;0)\$ 等。

然后我们到达一个元元元阶段基数，\$C(1;;;;0)\$，有 5 个分号。当然，不需要停下来——我们有 \$C(1;;;;0)\$，\$C(1;;;;0)\$ 等。此时，为多个分号创建简写会很有帮助。将 \$\{x\}\$ 定义为 \$x\$ 个分号的字符串。所以我们又有 \$C(1\{2\}0) = T\$，以此类推，直到 \$C(1\{n\}0)\$。

非良定义

尽管 UNOCF 得到了广泛的应用，但是它实际上是非良定义的^[2631]。

UNOCF 在共尾度 \$\Omega\$ 的序数 \$\alpha\$ 的 \$\psi(\alpha)\$ 定义中使用了未指定的函数 \$f\$。函数 \$f\$ 依赖于 \$\alpha\$，因为它需要满足 \$f(\Omega) = \alpha\$，它根本不是唯一的，并且 \$\psi(\alpha)\$ 的结果在很大程度上取决于 \$f\$ 的选择。即使我们可以应用任意的 \$f\$ 选择，得到的 \$\psi\$ 也可能与通常的 OCF 表现得截然不同，因为 \$f\$ 不需要严格递增或连续。此外，目前还没有已知的明确方法来为共尾性 \$\Omega\$ 的任何序数 \$\alpha\$ 定义这样的 \$f\$。

此外，对于共尾性更大的序数 \$\psi(\alpha)\$，其展开式会发生巨大变化。根据原始定义，\$\psi(\Omega_2 + \Omega_2)[n]\$ 定义为 \$\psi(f(\psi_\beta(f((\Omega_2 + \Omega_2)[n])))\$)，其中 \$f\$ 是一个未指定的函数，需要满足 \$f(\Omega_2) = \Omega_2 + \Omega_2\$。\$\psi_\beta\$ 是什么意思？原文说“你会注意到我们为高基数定义了 \$\psi_\alpha\$ 函数”，尽管没有定义。至少，它澄清了 \$\psi_\alpha(0)\$ 是后继基数为 \$\alpha\$ 的基数。那么，对于一般序数 \$x\$，\$\beta\$ 和 \$\psi_\beta(x)\$ 的定义是什么？

由于没有 \$\beta\$ 或 \$f\$ 的定义，让我们想象一下具体的可能性。最合理的候选者是 \$\beta = \Omega_2\$ 和 \$f(x) = \Omega_2 + x\$。此外，除非另有说明，否则我们经常对任何 \$n < \Omega_2\$ 选取 \$(\Omega_2 + \Omega_2)[n] = \Omega_2 + n\$。在这种情况下，我们有

$$\psi(\Omega_2 + \Omega_2)[n] = \psi(f(\psi_{\Omega_2}(f(\Omega_2 + n)))) = \psi(\Omega_2 + \psi_{\Omega_2}(\Omega_2 + \Omega_2 + n)). \quad (29.3651)$$

虽然我们没有 \$\psi_{\Omega_2}\$ 的任何定义，但它与通常的 OCF 相差甚远。

此外，UNOCF 应该满足如下奇怪的等式

$$\psi(\Omega_2 + \Omega) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1} + 1), \quad (29.3652)$$

$$\psi(\Omega_2^2) = \psi(\zeta_{\Omega+1}). \quad (29.3653)$$

至少，这些不适用于 Buchholz 的 OCF，因此这意味着不可能将 UNOCF 形式化为基于加法的 OCF，而相信 UNOCF 有效的大数学家经常指出 UNOCF 是基于加法的 OCF，它与 Buchholz 的 OCF 在其极限范围内一

致。(也许右侧的 ψ 不是 UNOCF, 但原始解释中似乎没有这样的描述。在数学中, 除非另有说明, 否则单个等式中的相同符号表示相同的对象, 因此这种观点是不合理的。)

UNOCF 使用阶段基数 T , 它不是良定义的。它旨在对大基数公理序列 “ $(I_\alpha, M_\alpha, K_\alpha, \dots)$ ” 进行对角化, 但目前尚无已知的合理大基数公理序列, 其前三个项为 I_α 、 M_α 和 K_α 。也就是说, Username5243 所做的只是显示前三个项, 并表现得好像它们是某个现有序列的一部分。

由于 UNOCF 尚未完全良定义, 因此许多大数学者试图猜测它应该如何工作。然而, 这也存在一个问题。UNOCF 的好处是它比通常的 OCF 更容易理解。实际上, 很少有大数学者能够理解基于更高不可达的通常 OCF, 因为这些定义很难。因此, 猜测的扩展主要是由不理解通常 OCF 定义的大数学者给出的。结果, 人们猜测 UNOCF 中的表达式的扩展方式与通常 OCF 中的表达式完全不同。虽然这与 UNOCF 本身的原始定义无关, 但猜测的不合理扩展对他们来说被认为是“官方”扩展。这种情况相当神秘, 但显然是由于 UNOCF 原始定义缺乏形式性。

例如, 最糟糕的“官方”扩展是

$$\psi(\varepsilon_0 + 1) = \psi(\varepsilon_0) + \psi(\varepsilon_0) + \psi(\varepsilon_0) + \dots \quad (29.3654)$$

以及

$$\psi(\psi_3(0)) = \psi(\psi_1(\psi_2(\dots\psi_2(0)\dots))) \quad (29.3655)$$

其中 ψ_1, ψ_2 和 ψ_3 分别是 $\psi_\Omega, \psi_{\Omega_2}$ 和 ψ_{Ω_3} 的简写。

此外, 还有一些“官方”扩展, 这与创建者的意图相矛盾。一些大数学者倾向于忽略使用 f 扩展的表达式, 例如 $\psi(\Omega_2 + \Omega_2)$, 我在上面解释过, 并用他们喜欢的任何“官方”表达式替换它。不尊重创作者的信誉并将定义更改为原创定义是不好的。此外, 其作者坚持

$$\psi(I) = \psi(\psi_I(0)) = \varepsilon_0. \quad (29.3656)$$

但一些大数学者将其扩展为

$$\psi(I) = \psi(\psi_I(\psi_I(\dots))) = \psi(\Omega_{\Omega_\Omega}). \quad (29.3657)$$

注意到等式 $\psi(I) = \psi(\psi_I(0))$ 的右侧可能旨在作为“正常 OCF”中的表达式, 因为它被含糊地写成“UNOCF = 正常 OCF”, 但众所周知, 这个社区中的“正常 OCF”定义不明确, 正如我在此处解释的那样。总而言之, 如果右侧是 UNOCF 中的表达式, 那么猜测的扩展是不一致的, 如果右侧是“正常 OCF”中的表达式, 那么猜测的扩展就是对一个旨在等于不良定义的对象的不意义扩展。

他们要求 UNOCF 完全不同于通常的 OCF, 尽管不懂通常 OCF 的大数学家经常说“它与 Buchholz 的 OCF 在这个领域相吻合”。不用说, Buchholz 的 OCF 不满足这种奇怪的性质。那么为什么他们认为这个领域的 UNOCF 与 Buchholz 的 OCF 相吻合呢? 这仅仅是因为他们不知道通常的 OCF, 例如 Buchholz's OCF。实际上, 他们有时会说这些扩展对 Buchholz 的 OCF 有效, “因为”它与 UNOCF 相同。这是一个典型的循环逻辑。

由于原始定义存在很多问题, 一些大数学者正在尝试将其形式化。UNOCF 无法作为真正的 OCF, 因为它允许一些奇怪的等式, 例如

$$\psi(\Omega_2 + \Omega) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1} + 1), \quad (29.3658)$$

以及一些奇怪的扩展, 例如

$$\psi(\varepsilon_0 + 1) = \psi(\varepsilon_0) + \psi(\varepsilon_0) + \psi(\varepsilon_0) + \dots \quad (29.3659)$$

不幸的是, 相信 UNOCF 可以发挥作用的大数学家认为这些扩展是 UNOCF 的“官方”扩展。为什么他们坚持进行这种扩展, 而这阻碍了合理的形式化? 原因很简单, 因为人们认为这种扩展比通常的 OCF 扩展更容易理解。问题在于, 那些认为 UNOCF 是最伟大的 OCF 的大数学家并不了解通常的 OCF, 因此不知道如何定义实际的 OCF。

至少, 为了定义 $\psi(\Omega)$, 我们需要为任何可数序数 α 定义 $\psi(\alpha)$, 如果我们要求 ψ 是实际的 OCF。另一方面, UNOCF 中没有一致的 $\psi(\omega_1^{\text{CK}})$ 定义, 使其符合“猜测的”扩展

$$\psi(\varepsilon_0 + 1) = \psi(\varepsilon_0) + \psi(\varepsilon_0) + \psi(\varepsilon_0) + \dots \quad (29.3660)$$

有许多尝试将 UNOCF 形式化为一种符号, 可以用算术来定义。但是, 为了定义形如

$$\psi(\psi_{\Omega_{a+1}}(\Omega_{b+1})) \quad (29.3661)$$

的表达式的展开, 我们通常需要定义一个二元关系 $a < b$ 。因此, 当我们处理相对于 Buchholz 的 OCF 的 $\psi_0(\Omega_\omega)$ 以上的 OCF 类递归符号时, 我们需要为其配备一个明确的算法来确定 $a < b$ 是否成立。研究者们正试图将 UNOCF 形式化为算术记符号, 因为将其形式化为实际的 OCF 确实很困难。创建序数记号的常用策略对此目的毫无用处。

关于 UNOCF 的进一步讨论, 详见^[2632]。

29.8 强数阵

强数阵记号 (Strong Array Notation, SAN) 是 HypCos 创造的数阵记号^[104]。它在数阵记号中具有里程碑式的意义, 同时其所应用的 dropping 思想也在相当长一段时间内在大数领域中起到了重要的作用。下面我们对其进行简要的介绍^[2633-2650]。

SAN 分为两代, 第一代有 7 个部分, 这几个部分分别是:

线性数阵 (Linear Array Notation, LAN)^[2651]。

扩展数阵 (Extended Array Notation, exAN)^[2652]。

扩张数阵 (Expanding Arrow Notation, EAN)^[2653]。

多重扩张数阵 (Multiple Expanding Array Notation, mEAN)^[2654]。

初级下降数阵 (Primary Dropping Array Notation, pDAN)^[2655]。

次级下降数阵 (Secondary Dropping Array Notation, sDAN)^[2656]。

下降数阵 (Dropping Array Notation, DAN)^[2657]。

第二代分为 5 个部分, 然而这些部分的定义出现了流程无限循环而不能终止的情况:

嵌套下降子数阵 (Nested Dropper Array Notation, NDAN)^[2658]。

下降子扩张数阵 (Dropper-Expanding Notation, DEN)^[2659]。

多重下降子扩张数阵 (Multiple Dropper-Expanding Notation, mDEN)^[2660]。

二阶下降子扩张数阵 (Second-Order Dropper-Expanding Notation, soDEN)^[2661]。

高阶下降子扩张数阵 (Higher-Order Dropper-Expanding Notation, hoDEN)^[2662]。

于是有了第二代的第二次尝试, 但是依然存在无限循环的问题:

嵌套下降子数阵 (Nested Dropper Array Notation, NDAN)^[2663]。

弱下降子扩张数阵 (Weak Dropper-Expanding Notation, WDEN)^[2664]。

多重弱下降子扩张数阵 (Multiple Weak Dropper-Expanding Notation, mWDEN)^[2665]。

弱下降子多重扩张数阵 (Weak Dropper-Multiexpanding Notation, WDMEN)^[2666]。

初级下降子下降数阵 (Primary Dropper-Dropping Notation, pDDN)^[2667]。

我们下面对这些数阵进行介绍。关于这些数阵的分析和进一步的讨论, 除了上述引用的文献之外, 另见^[1098], 以及 HypCos 的文章^[2668-2675]。

线性数阵

一个线性数阵具有如下形式

$$s(a, b, c, \dots, z), \quad (29.3662)$$

其中各 $a, b, c, \dots, z$ 均为正整数, 它们称为项。s 即为强 (Strong) 的含义。表达式的第一项称为底, 第二项称为迭代子。字符串 A 在 B 之前, 当且仅当 A 写在 B 的左侧。 A 在 B 之后, 当且仅当 B 在 A 之前。字符串 A 紧接在 B 之前当且仅当 A 在 B 之前, 并且不存在 A 在 C 之前且 C 在 B 之前的 C 。 A 紧接在 B 之后当且仅当 B 在 A 之前。

线性数阵具有如下三个规则

$$s(a, b) = a^b, \quad (29.3663)$$

$$s(a, b^+, c^+ @) = s(a, s(a, b, c^+ @), c @), b, c \neq 1, \quad (29.3664)$$

$$s(@, 1) = s(@). \quad (29.3665)$$

式中 @ 为数阵的一部分，可以为空。

若以上的规则都不适用，则进入下面的流程，首先请看数阵的第 3 项。

情况 A：若该项为 1，则看向数阵的下一项。

情况 B：若该项不为 1，则

1. 把该项减 1，把前一项改为迭代子；

2. 把前一项之前的项全改成底。

若记

$$a[n] = \underbrace{a, a, \dots, a}_{n \uparrow a}, \quad (29.3666)$$

则可以将上述流程紧凑地写为

$$s(a, b, 1[n], c, @) = s(a[n+1], b, c-1, @). \quad (29.3667)$$

以上就是线性数阵的全部规则。

下面对数阵进行解释。如果数阵中只有两个元素，那么

$$s(a, b) = a^b. \quad (29.3668)$$

这实际上就是指数。

如果数阵中只有三个元素，并且最后一个元素为 1，那么

$$s(a, b, 1) = s(a, b) = a^b. \quad (29.3669)$$

对于 $s(a, 1, 2)$ 来说，前三条简单规则均不适用，此时我们首先看第三项。这是一个非一项，因此我们进入情况 B。然后将“1, 2”改为“ $b, 2-1$ ”=“1, 1”（此处迭代子为 1），且“它们之前的元素”只包含基数 a ，因此

$$s(a, 1, 2) = s(a, 1, 1) = a^1 = a. \quad (29.3670)$$

同理，对于任意的 c ，都有

$$s(a, 1, c) = s(a, 1, 1) = a. \quad (29.3671)$$

接下来有

$$s(a, b, 2) = s(a, s(a, b-1, 2), 1) = a^{s(a, b-1, 2)} = a^{a^{s(a, b-2, 2)}} = \dots = a \uparrow \uparrow b, \quad (29.3672)$$

因此我们有

$$s(a, b, 2) = a \uparrow \uparrow b. \quad (29.3673)$$

$$s(a, b, 3) = s(a, s(a, b-1, 3), 2) = a \uparrow \uparrow s(a, b-1, 3) = a \uparrow \uparrow (a \uparrow \uparrow s(a, b-2, 3)) = a \uparrow \uparrow \uparrow b, \quad (29.3674)$$

即

$$s(a, b, 3) = a \uparrow \uparrow \uparrow b. \quad (29.3675)$$

因此我们得到结论

$$s(a, b, c) = a \uparrow^c b = a \rightarrow b \rightarrow c = \{a, b, c\}, \quad (29.3676)$$

对于含有四个元素的数阵，我们有

$$s(a, b, c, 1) = s(a, b, c). \quad (29.3677)$$

类似地

$$s(a, 1, c, d) = s(a, 1, 1, d). \quad (29.3678)$$

一般地有

$$s(a, 1, c, \#) = s(a, 1, 1, \#), \quad (29.3679)$$

式中 $\#$ 为项的一部分。

接下来考察 $s(a, b, 1, 2)$ 。首先，我们查看第 3 个项——它是 1，因此我们满足情况 A。然后查看下一个项（第 4 个项）——它是 2，因此我们满足情况 B。将“1, 2”更改为“b, 1”，然后将“它们之前的项”（即前两个项）更改为底 a 。因此，我们得到

$$s(a, b, 1, 2) = s(a, a, b, 1) = s(a, a, b) = a \uparrow^b a. \quad (29.3680)$$

特别地

$$s(a, 1, c, 2) = s(a, 1, 1, 2) = a^a. \quad (29.3681)$$

接下来有

$$\begin{aligned} s(a, b, 2, 2) &= s(a, s(a, b-1, 2, 2), 1, 2) = \dots \\ &= \underbrace{s(a, s(a, \dots s(a, s(a, 1, 2, 2), 1, 2) \dots, 1, 2), 1, 2)}_{b-1 \uparrow 1, 2} \\ &= \underbrace{s(a, s(a, \dots s(a, a^a, 1, 2) \dots, 1, 2), 1, 2)}_{b-1 \uparrow 1, 2}. \end{aligned} \quad (29.3682)$$

以及

$$s(a, b, c, 2) = \underbrace{s(a, s(a, \dots s(a, a^a, c-1, 2) \dots, c-1, 2), c-1, 2)}_{b-1 \uparrow c-1, 2}. \quad (29.3683)$$

类似地，

$$s(a, b, 1, 3) = s(a, a, b, 2), \quad (29.3684)$$

$$s(a, 1, c, 3) = s(a, 1, 1, 3) = s(a, a, 1, 2) = a \uparrow^a a, \quad (29.3685)$$

$$s(a, b, 1, c) = s(a, a, b, c-1), \quad (29.3686)$$

$$s(a, 1, c, d) = s(a, 1, 1, d) = s(a, a, 1, d-1) = s(a, a, a, d-2), \quad (29.3687)$$

以此类推。于是我们得到

$$s(a, b, c, d) = \underbrace{a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow \dots \rightarrow a}_{d \uparrow a} \rightarrow b \rightarrow c. \quad (29.3688)$$

下面对其增长率进行分析。我们有

$$s(n, n, 2, 2) \sim \omega + 1, \quad (29.3689)$$

$$s(n, n, 3, 2) \sim \omega + 2, \quad (29.3690)$$

$$s(n, n, 4, 2) \sim \omega + 5, \quad (29.3691)$$

$$s(n, n, 1, 3) = s(n, n, n, 2) \sim \omega \cdot 2, \quad (29.3692)$$

$$s(n, n, 2, 3) \sim \omega \cdot 2 + 1, \quad (29.3693)$$

$$s(n, n, 3, 3) \sim \omega \cdot 2 + 3, \quad (29.3694)$$

$$s(n, n, 1, 4) \sim \omega \cdot 3, \quad (29.3695)$$

$$s(n, n, 1, 5) \sim \omega \cdot 4, \quad (29.3696)$$

$$s(n, n, a, b) \sim \omega \cdot (b-1) + (a-1), \quad (29.3697)$$

$$s(n, n, 1, 1, 2) = s(n, n, n, n) \sim \omega^2, \quad (29.3698)$$

$$s(n, n, 2, 1, 2) \sim \omega^2 + 1, \quad (29.3699)$$

$$s(n, n, 3, 1, 2) \sim \omega^2 + 2, \quad (29.3700)$$

$$s(n, n, 1, 2, 2) \sim \omega^2 + \omega, \quad (29.3701)$$

$$s(n, n, 2, 2, 2) \sim \omega^2 + \omega + 1, \quad (29.3702)$$

$$s(n, n, 1, 3, 2) \sim \omega^2 + \omega \cdot 2, \quad (29.3703)$$

$$s(n, n, 1, 4, 2) \sim \omega^2 + \omega \cdot 3, \quad (29.3704)$$

$$s(n, n, 1, 1, 3) = s(n, n, n, n, 2) \sim \omega^2 \cdot 2, \quad (29.3705)$$

$$s(n, n, 2, 1, 3) \sim \omega^2 \cdot 2 + 1, \quad (29.3706)$$

$$s(n, n, 1, 2, 3) \sim \omega^2 \cdot 2 + \omega, \quad (29.3707)$$

$$s(n, n, 1, 1, 4) \sim \omega^2 \cdot 3, \quad (29.3708)$$

$$s(n, n, 1, 1, 5) \sim \omega^2 \cdot 4, \quad (29.3709)$$

$$s(n, n, a, b, c) \sim \omega^2 \cdot (c - 1) + \omega \cdot (b - 1) + (a - 1), \quad (29.3710)$$

$$s(n, n, 1, 1, 1, 2) = s(n, n, n, n, n) \sim \omega^3, \quad (29.3711)$$

$$s(n, n, 2, 1, 1, 2) \sim \omega^3 + 1, \quad (29.3712)$$

$$s(n, n, 1, 2, 1, 2) \sim \omega^3 + \omega, \quad (29.3713)$$

$$s(n, n, 1, 1, 2, 2) \sim \omega^3 + \omega^2, \quad (29.3714)$$

$$s(n, n, 1, 1, 3, 2) \sim \omega^3 + \omega^2 \cdot 2, \quad (29.3715)$$

$$s(n, n, 1, 1, 1, 3) \sim \omega^3 \cdot 2, \quad (29.3716)$$

$$s(n, n, 1, 1, 1, 4) \sim \omega^3 \cdot 2, \quad (29.3717)$$

$$s(n, n, a, b, c, d) \sim \omega^3 \cdot (d - 1) + \omega^2 \cdot (c - 1) + \omega \cdot (b - 1) + (a - 1), \quad (29.3718)$$

$$s(n, n, 1, 1, 1, 1, 2) = s(n, n, n, n, n, n) \sim \omega^4, \quad (29.3719)$$

$$s(n, n, 1, 1, 1, 1, 1, 2) = s(n, n, n, n, n, n, n) \sim \omega^5, \quad (29.3720)$$

$$\underbrace{s(n, n, 1, 1, \dots, 1, 2)}_{m \uparrow 1} = \underbrace{s(n, n, \dots, n, n)}_{m+2 \uparrow n} \sim \omega^m, \quad (29.3721)$$

线性数阵的极限为

$$H_1(n) = s(n, n, 1[n], 2) \sim \omega^\omega. \quad (29.3722)$$

扩展数阵

对于扩展数阵，我们给出如下的概念。

(1) 形如 $\{m_1 A_1 m_2 A_2 \dots m_{k-1} A_{k-1} m_k\}$ 的结构称为分隔符，其中 m_i 是正整数， A_i 也是分隔符，单独的 $\{m_i\}$ 也是一个分隔符， $\{1\}$ 相当于逗号。

(2) 有了分隔符，项就有了更一般的定义：数阵中被分隔符隔开的正整数称为项。

(3) 层 (layer) 的递归定义如下：

i. 数阵 $s(m_1 A_1 m_2 A_2 \dots m_{k-1} A_{k-1} m_k)$ 中， m_i 位于底层，分隔符 A_i 位于第 1 层；

ii. 位于第 k 层的分隔符 $\{m_1 A_1 m_2 A_2 \dots m_{k-1} A_{k-1} m_k\}$ 中，分隔符 A_i 位于第 $k+1$ 层。

更加正式的递归定义可以表述如下。

i. $\{m\}$ 是分隔符，其中的 m 是正整数。

ii. $\{\#Am\}$ 是分隔符，其中 m 是正整数， A 是分隔符， $\#$ 是一个字符串，其中 $\{\#\}$ 是分隔符。

(4) 排列成一串的数字被分隔符隔开的结构成为“数阵结构”，比如“1,2,3”是一个数阵结构，在 SAN 中，若 A 是一个数阵结构，那么 $\{A\}$ 称为分隔符， $s(A)$ 称为数阵。把单独的数字称为数阵结构，意味着它有扩展成多项的可能。

更加正式的递归定义可以表述如下。

i. $s(a, b)$ 是一个数阵，其中 a 和 b 是正整数。

ii. $s(\#Am)$ 是一个数阵，其中 m 是一个正整数， A 是一个分隔符， $\#$ 是一个字符串，因此 $s(\#)$ 是一个数阵。

扩展数阵具有如下的规则。规则 1：

$$s(a, b) = a^b, \quad (29.3723)$$

规则 2：

$$s(a, b^+, c^+ @) = s(a, s(a, b, c^+ \#), c\#), b, c \neq 1, \quad (29.3724)$$

规则 3a：

$$s(@A1) = s(@), \quad (29.3725)$$

规则 3b：

$$\{@A1\} = \{@\}, \quad (29.3726)$$

规则 4：

$$\{@_1 A1 B @_2\} = \{@_1 B @_2\}, \text{ 其中 } lv(A) < lv(B). \quad (29.3727)$$

若以上的规则都不适用，则进入下面的流程，首先请看数阵的第 3 项。

流程开始。

情况 A：如果该项是 1，则看数阵的下一项；

情况 B：如果该项不是 1，则看该项的左侧；

情况 B1：如果紧跟在该项之前的分隔符是一个逗号，则：

1. 把该项减 1，紧跟在逗号之前的那一项改写为迭代子；

2. 把这两项之前的、在底中的所有项都改写为底；

3. 流程结束。

情况 B2：如果紧跟在该项之前的分隔符不是一个逗号，则：

1. 记该分隔符为 A ，记该项为 n ，则此处的符号形如“ $A n$ ”；

2. 把“ $A n$ ”改写为“ $A 2 A n - 1$ ”；

3. 将目光投向“ $A 2 A n - 1$ ”中第一个“A”中的第一项，回到流程开始处。

情况 B3：如果紧跟在该项之前的东西不是一个分隔符，而是一个“{”，则：

1. 记该项为 n ，则当前目光所在的分隔符形如“ $\{n @\}$ ”，其中 $@$ 表示分隔符内其他内容；

2. 把 $\{n @\}$ 改写为 S_0 ，其中字符串函数 $S_1 = \{n - 1 @\}$ ， $S_{i+1} = S_i 1 \{n - 1 @\}$ ；

3. 流程结束。

规则 1 和 2 以及情况 A 与 LAN 中的规则相同。规则 B1 略有不同，但规则 3b 和 4、情况 B2 和 B3 均为新规则。规则 5 此时并非必需，但它使 exAN 与后续部分保持一致。

我们在前文中使用了 $lv(A)$ ，它代表分隔符的级别。级别是分隔符（实际上数阵也有级别）的一个属性，可以使用“<”、“>”和“=”与其他分隔符进行比较。其定义如下。 A 的级别由 $lv(A)$ 给出。

首先，所有数阵都具有相同的最低级别。注意，相同的分隔符具有相同的级别。要比较其他分隔符 A 和 B 的级别，我们可以遵循以下步骤。

1. 对两者重复应用裁尾规则，直到不能再应用；

2. 令

$$A = \{a_1 A_1 a_2 A_2 \dots A_{k-1} a_k\}, \quad (29.3728)$$

$$B = \{b_1 B_1 b_2 B_2 \dots B_{l-1} b_l\}, \quad (29.3729)$$

3. 若 $k=1, l>1$ ，则 $lv(A) < lv(B)$ ；若 $k>1, l=1$ ，则 $lv(A) > lv(B)$ ；若 $k=l=1$ ，则按照第四步进行；若 $k>1, l>1$ ，则按照 5-10 步进行。

4. 若 $a_1 < b_1$ ，则 $lv(A) < lv(B)$ ；若 $a_1 > b_1$ ，则 $lv(A) > lv(B)$ ；若 $a_1 = b_1$ ，则 $lv(A) = lv(B)$ 。

5. 令

$$M(A) = \{i \mid \forall j (lv(A_i) \geq lv(A_j))\}, \quad (29.3730)$$

$$M(B) = \{i \mid \forall j (lv(B_i) \geq lv(B_j))\}. \quad (29.3731)$$

6. 若 $lv(A_{\max M(A)}) \neq lv(B_{\max M(B)})$ ，则 $lv(A), lv(B)$ 的序关系与 $lv(A_{\max M(A)}), lv(B_{\max M(B)})$ 的序关系相同，否则进入下一步。

7. 若 $|M(A)| < |M(B)|$ ，则 $lv(A) < lv(B)$ ；若 $|M(A)| > |M(B)|$ ，则 $lv(A) > lv(B)$ ；否则进入下一步。

8. 令 $A = \{\#_1 A_{\max M(A)} \#_2\}$ 且 $B = \{\#_3 B_{\max M(B)} \#_4\}$ 。

9. 如果 $lv(\{\#_2\}) < lv(\{\#_4\})$ ，则 $lv(A) < lv(B)$ ；如果 $lv(\{\#_2\}) > lv(\{\#_4\})$ ，则 $lv(A) > lv(B)$ ；否则进入下一步。

10. 如果 $lv(\{\#_1\}) < lv(\{\#_3\})$ ，则 $lv(A) < lv(B)$ ；如果 $lv(\{\#_1\}) > lv(\{\#_3\})$ ，则 $lv(A) > lv(B)$ ；若 $lv(\{\#_1\}) = lv(\{\#_3\})$ ，则 $lv(A) = lv(B)$ 。

在 exAN 中，维度数阵是指分隔符最多为 $\{n\}$ 的数阵。规则 B2 和 B3 展示了它们的强大之处。

$s(a, b\{2\}2)$ 是最简单的维度数阵。为了求解它，我们需要使用以下过程。第三个元素是 2，并且 2 之前紧接着一个分隔符 $\{2\}$ （不是逗号），因此我们满足情况 B2。现在将数阵更改为 $s(a, b\{2\}2\{2\}1)$ ，然后从前一个 $\{2\}$ 中的第一个元素重新开始该过程。结果是 2 而不是 1，并且 2 之前紧接着一个大括号，因此我们满足情况 B3。现在将 $\{2\}$ 变为 $\{1\}1\{1\}1\dots\{1\}1\{1\}$ ，其中有 b 个 $\{1\}$ ，因此

$$\begin{aligned} s(a, b\{2\}2) &= s(a, b \underbrace{\{1\}1\{1\}1\dots\{1\}1\{1\}2\{2\}1}_{b \uparrow 1}) \\ &= s(a, b, \underbrace{1, 1, \dots, 1, 2}_{b-1 \uparrow 1}) \\ &= s(\underbrace{a, a, a, \dots, a, a, b}_{b \uparrow a}). \end{aligned} \quad (29.3732)$$

与 BEAF 和 BAN 不同，在此数阵表示法中， $s(a, b\{2\}2)$ 、 $s(a, b, 1\{2\}2)$ 和 $s(a, b, 1, 1\{2\}2)$ 并不相同。它们分别是

$$s(a, b\{2\}2) = s(a, b, \underbrace{1, 1, \dots, 1, 2}_{b-1 \uparrow 1}), \quad (29.3733)$$

$$s(a, b, 1\{2\}2) = s(a, b, \underbrace{1, 1, \dots, 1, 2}_{b \uparrow 1}), \quad (29.3734)$$

$$s(a, b, 1, 1\{2\}2) = s(a, b, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{b+1 \text{ 个 } 1}, 2). \quad (29.3735)$$

我们有

$$s(a, b, \{2\}3) = s(a, b, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{b-1 \text{ 个 } 1}, 2, \{2\}2). \quad (29.3736)$$

如果将其化为

$$s(a, b', \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{b-1 \text{ 个 } 1}, 1, \{2\}2), \quad (29.3737)$$

则它将表示为

$$s(a, b', \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{b'+b-1 \text{ 个 } 1}, 1, 2). \quad (29.3738)$$

在大多数情况下, b 与 b' 相比微不足道, 因此剩余的元素 ($s(a, b, 1, 1, \dots, 1, 1\{2\}2)$ 中剩余的 b 个 1) 不会影响记号的强度。

下面是一些例子

$$\begin{aligned} s(a, b\{2\}1\{2\}2) &= s(a, b\{2\} \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{b-1 \text{ 个 } 1}, 2) \\ &= s(a, a\{2\} \underbrace{a, a, \dots, a}_{b-2 \text{ 个 } a}, b), \end{aligned} \quad (29.3739)$$

$$s(a, b\{2\}1\{2\}c) = s(a, b\{2\} \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{b-1 \text{ 个 } 1}, c-1), \quad (29.3740)$$

$$s(a, b\{c\}d) = s(a, b \underbrace{\{c-1\}1\{c-1\}1 \dots \{c-1\}1\{c-1\}}_{b-1 \text{ 个 } \{c-1\}} 2\{c\}d-1). \quad (29.3741)$$

规则 3b 和情况 B1 可以让我们可以更进一步。

例如, 为了求解 $s(a, b\{1, 2\}2)$, 我们启动该过程, 并满足情况 B2, 此时数阵变为 $s(a, b\{1, 2\}2\{1, 2\}1)$ 。然后, 我们从之前的 $\{1, 2\}$ 中的 1 重新开始该过程, 并满足情况 B1, 因此将 1, 2 更改为 $b, 1$, 并将基础层的项更改为 a 。因此 $s(a, b\{1, 2\}2) = s(a, a\{b, 1\}2\{1, 2\}1)$ 。现在规则 3a 适用, 因此 $s(a, a\{b, 1\}2\{1, 2\}1) = s(a, a\{b, 1\}2)$, 然后规则 3b 适用, 因此 $s(a, a\{b, 1\}2) = s(a, a\{b\}2)$ 。因此, 一个分隔符内可以包含多个项。

为了求解 $s(a, b\{1\{2\}1, 2\}2)$, 我们先按照上述流程, 然后满足情况 B2, 再满足情况 B1。在情况 B1 适用之前, 数阵为 $s(a, b\{1\{2\}1, 2\}2\{1\{2\}1, 2\}1)$; 在情况 B1 适用之后, 数阵变为 $s(a, a\{1\{2\}b, 1\}2\{1\{2\}1, 2\}1)$ 。然后规则 3a 和 3b 适用, 因此 $s(a, b\{1\{2\}1, 2\}2) = s(a, a\{1\{2\}b\}2)$ 。如果我们使用线性数阵符号中的 B1 情况会怎样? $s(a, b\{1\{2\}1, 2\}2)$ 将会是 $s(a, a\{a\{a\}b\}2)$ 。当 $a \geq 3$ 且 $b \geq 2$ 时, 它将再次简化为包含 $\{1\{2\}1, 2\}$ 的内容——它永远无法解决。因此, 有必要对情况 B1 进行修改。

对于 n 个用分隔符隔开的同一项 a , 可以用一个字符串函数来表达: $a[n] = aA_1aA_2 \dots A_{n-1}a$ (共 n 个 a), 并且规定 $a[0]$ 为空字符串 (更确切地说的不存在的项, 因为需要把它附近的某些符号一并移除, 比如 $s(a, b, d[0], c) = s(a, b, c)$, 相邻的逗号被移除了), $a[1] = "a"$, 这样流程就可以改写成具有一定普适性的规则:

(1) $s(a, b, 1[n], 1, c@) = s(a[n+2], b, c-1@)$, 同线性数阵, 注意分隔符保持原样。

(2) $s(a, b, 1[n], 1 A c@) = s(a, b, 1[n], 1 A 2 A c-1@)$, 接着对第一个 A 操作: 如果 A 形如 $\{d@\}$ 且 $d > 1$, 其中 $\#$ 表示任意字符串, 则把 A 拆成 $\{d-1@\}1\{d-1@\}1 \dots \{d-1@\}$ (共 b 个 $\{d-1\#\}$)。

如果 A 形如 $\{1\#\}$, 其中 $\#$ 表示任意的字符串, 那么就像线性数阵一样操作 A 中的数阵, 只不过其中底和迭代子用的是整个数阵的底和迭代子。观察线性数阵的“规则” $s(a, b, 1[n], c@) = s(a[n+1], b, c-1@)$, 可以发现这将 c 减去 1, 将 c 的前一项改为迭代子, 将 c 的前一项之前的数字改成底。不同的是, 操作分隔符中的数阵结构, 改写为底的对象仅限于“ c 的前一项之前且在底的项”。

下面对其强度进行分析。我们有

$$s(n, n\{2\}2) \sim \omega^\omega, \quad (29.3742)$$

$$\begin{aligned}
s(n, n, 2\{2\}2) &\sim \omega^\omega + 1, & (29.3743) \\
s(n, n, 3\{2\}2) &\sim \omega^\omega + 2, & (29.3744) \\
s(n, n, 1, 2\{2\}2) &\sim \omega^\omega + \omega, & (29.3745) \\
s(n, n, 2, 2\{2\}2) &\sim \omega^\omega + \omega + 1, & (29.3746) \\
s(n, n, 1, 3\{2\}2) &\sim \omega^\omega + \omega \cdot 2, & (29.3747) \\
s(n, n, 1, 4\{2\}2) &\sim \omega^\omega + \omega \cdot 3, & (29.3748) \\
s(n, n, 1, 1, 2\{2\}2) &\sim \omega^\omega + \omega^2, & (29.3749) \\
s(n, n, 2, 1, 2\{2\}2) &\sim \omega^\omega + \omega^2 + 1, & (29.3750) \\
s(n, n, 1, 2, 2\{2\}2) &\sim \omega^\omega + \omega^2 + \omega, & (29.3751) \\
s(n, n, 1, 1, 3\{2\}2) &\sim \omega^\omega + \omega^2 + \omega \cdot 2, & (29.3752) \\
s(n, n, 1, 1, 1, 2\{2\}2) &\sim \omega^\omega + \omega^3, & (29.3753) \\
\underbrace{s(n, n, 1, 1, \dots, 1, 2\{2\}2)}_{m \uparrow 1} &\sim \omega^\omega + \omega^m, & (29.3754) \\
s(n, n\{2\}3) &\sim \omega^\omega \cdot 2, & (29.3755) \\
s(n, n, 2\{2\}3) &\sim \omega^\omega \cdot 2 + 1, & (29.3756) \\
s(n, n, 1, 2\{2\}3) &\sim \omega^\omega \cdot 2 + \omega, & (29.3757) \\
s(n, n, 1, 1, 2\{2\}3) &\sim \omega^\omega \cdot 2 + \omega^2, & (29.3758) \\
s(n, n, 1, 1, 1, 2\{2\}3) &\sim \omega^\omega \cdot 2 + \omega^3, & (29.3759) \\
s(n, n, 2, \{2\}4) &\sim \omega^\omega \cdot 3, & (29.3760) \\
s(n, n\{2\}1, 2) = s(n, n\{2\}n) &\sim \omega^{\omega+1}, & (29.3761) \\
s(n, n, 2\{2\}1, 2) &\sim \omega^{\omega+1} + 1, & (29.3762) \\
s(n, n, 1, 2\{2\}1, 2) &\sim \omega^{\omega+1} + \omega, & (29.3763) \\
s(n, n\{2\}2, 2) &\sim \omega^{\omega+1} + \omega^\omega, & (29.3764) \\
s(n, n\{2\}3, 2) &\sim \omega^{\omega+1} + \omega^\omega \cdot 2, & (29.3765) \\
s(n, n\{2\}1, 3) &\sim \omega^{\omega+1} \cdot 2, & (29.3766) \\
s(n, n\{2\}1, 4) &\sim \omega^{\omega+1} \cdot 3, & (29.3767) \\
s(n, n\{2\}1, 1, 2) &\sim \omega^{\omega+2}, & (29.3768) \\
s(n, n\{2\}2, 1, 2) &\sim \omega^{\omega+2} + \omega^\omega, & (29.3769) \\
s(n, n\{2\}1, 2, 2) &\sim \omega^{\omega+2} + \omega^{\omega+1}, & (29.3770) \\
s(n, n\{2\}1, 1, 3) &\sim \omega^{\omega+2} \cdot 2, & (29.3771) \\
s(n, n\{2\}1, 1, 1, 2) &\sim \omega^{\omega+3}, & (29.3772) \\
s(n, n\{2\}1\{2\}2) &\sim \omega^{\omega \cdot 2}, & (29.3773) \\
s(n, n, 2\{2\}1\{2\}2) &\sim \omega^{\omega \cdot 2} + 1, & (29.3774) \\
s(n, n\{2\}2\{2\}2) &\sim \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^\omega, & (29.3775)
\end{aligned}$$

$$s(n, n\{2\}1, 2\{2\}2) \sim \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega+1}, \quad (29.3776)$$

$$s(n, n\{2\}1, 1, 2\{2\}2) \sim \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega+2}, \quad (29.3777)$$

$$s(n, n\{2\}1\{2\}3) \sim \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2, \quad (29.3778)$$

$$s(n, n\{2\}1\{2\}1, 2) \sim \omega^{\omega \cdot 2+1}, \quad (29.3779)$$

$$s(n, n\{2\}1\{2\}1, 1, 2) \sim \omega^{\omega \cdot 2+2}, \quad (29.3780)$$

$$s(n, n\{2\}1\{2\}1\{2\}2) \sim \omega^{\omega \cdot 3}, \quad (29.3781)$$

$$s(n, n\{2\}1\{2\}1\{2\}1\{2\}2) \sim \omega^{\omega \cdot 4}, \quad (29.3782)$$

$$s(n, n\{3\}2) \sim \omega^{\omega^2}, \quad (29.3783)$$

$$s(n, n, 2\{3\}2) \sim \omega^{\omega^2} + 1, \quad (29.3784)$$

$$s(n, n\{2\}2\{3\}2) \sim \omega^{\omega^2} + \omega^{\omega}, \quad (29.3785)$$

$$s(n, n\{2\}1, 2\{3\}2) \sim \omega^{\omega^2} + \omega^{\omega+1}, \quad (29.3786)$$

$$s(n, n\{2\}1\{2\}2\{3\}2) \sim \omega^{\omega^2} + \omega^{\omega \cdot 2}, \quad (29.3787)$$

$$s(n, n\{2\}1\{2\}1\{2\}2\{3\}2) \sim \omega^{\omega^2} + \omega^{\omega \cdot 3}, \quad (29.3788)$$

$$s(n, n\{3\}3) \sim \omega^{\omega^2} \cdot 2, \quad (29.3789)$$

$$s(n, n\{3\}1, 2) \sim \omega^{\omega^2+1}, \quad (29.3790)$$

$$s(n, n\{3\}1\{2\}2) \sim \omega^{\omega^2+\omega}, \quad (29.3791)$$

$$s(n, n\{3\}1\{2\}1\{2\}2) \sim \omega^{\omega^2+\omega \cdot 2}, \quad (29.3792)$$

$$s(n, n\{3\}1\{3\}2) \sim \omega^{\omega^2 \cdot 2}, \quad (29.3793)$$

$$s(n, n\{3\}1\{3\}1\{3\}2) \sim \omega^{\omega^2 \cdot 3}, \quad (29.3794)$$

$$s(n, n\{4\}2) \sim \omega^{\omega^3}, \quad (29.3795)$$

$$s(n, n\{5\}2) \sim \omega^{\omega^4}, \quad (29.3796)$$

$$s(n, n\{1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega}}, \quad (29.3797)$$

$$s(n, n, 2\{1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega}} + 1, \quad (29.3798)$$

$$s(n, n\{2\}2\{1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega}} + \omega^{\omega}, \quad (29.3799)$$

$$s(n, n\{3\}2\{1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega}} + \omega^{\omega^2}, \quad (29.3800)$$

$$s(n, n\{4\}2\{1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega}} + \omega^{\omega^3}, \quad (29.3801)$$

$$s(n, n\{1, 2\}3) \sim \omega^{\omega^{\omega}} \cdot 2, \quad (29.3802)$$

$$s(n, n\{1, 2\}1, 2) \sim \omega^{\omega^{\omega}+1}, \quad (29.3803)$$

$$s(n, n\{1, 2\}1\{2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega}+\omega}, \quad (29.3804)$$

$$s(n, n\{1, 2\}1\{3\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega}+\omega^2}, \quad (29.3805)$$

$$s(n, n\{1, 2\}1\{4\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega}+\omega^3}, \quad (29.3806)$$

$$s(n, n\{1, 2\}1\{1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.3807)$$

$$s(n, n\{1, 2\}1\{1, 2\}1\{1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 3}}, \quad (29.3808)$$

$$s(n, n\{2, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega+1}}, \quad (29.3809)$$

$$s(n, n\{2, 2\}3) \sim \omega^{\omega^{\omega+1}} \cdot 2, \quad (29.3810)$$

$$s(n, n\{2, 2\}1, 2) \sim \omega^{\omega^{\omega+1}+1}, \quad (29.3811)$$

$$s(n, n\{2, 2\}1\{2, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega+1} \cdot 2}, \quad (29.3812)$$

$$s(n, n\{2, 2\}1\{2, 2\}1\{2, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega+1} \cdot 3}, \quad (29.3813)$$

$$s(n, n\{3, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega+2}}, \quad (29.3814)$$

$$s(n, n\{3, 2\}1\{3, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega+2} \cdot 2}, \quad (29.3815)$$

$$s(n, n\{4, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega+3}}, \quad (29.3816)$$

$$s(n, n\{1, 3\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.3817)$$

$$s(n, n\{2, 3\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 2+1}}, \quad (29.3818)$$

$$s(n, n\{3, 3\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 2+2}}, \quad (29.3819)$$

$$s(n, n\{1, 4\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega \cdot 3}}, \quad (29.3820)$$

$$s(n, n\{1, 1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^2}}, \quad (29.3821)$$

$$s(n, n\{1, 1, 2\}3) \sim \omega^{\omega^{\omega^2}} \cdot 2, \quad (29.3822)$$

$$s(n, n\{1, 1, 2\}1, 2) \sim \omega^{\omega^{\omega^2}+1}, \quad (29.3823)$$

$$s(n, n\{1, 1, 2\}1\{1, 1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^2} \cdot 2}, \quad (29.3824)$$

$$s(n, n\{2, 1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^2+1}}, \quad (29.3825)$$

$$s(n, n\{1, 2, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^2+\omega}}, \quad (29.3826)$$

$$s(n, n\{1, 1, 3\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^2 \cdot 2}}, \quad (29.3827)$$

$$s(n, n\{1, 1, 1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^3}}, \quad (29.3828)$$

$$s(n, n\{1\{2\}2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}, \quad (29.3829)$$

$$s(n, n\{1\{2\}2\}3) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega}}} \cdot 2, \quad (29.3830)$$

$$s(n, n\{1\{2\}2\}1\{1\{2\}2\}) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega}}+1}, \quad (29.3831)$$

$$s(n, n\{2\{2\}2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega}} \cdot 2}, \quad (29.3832)$$

$$s(n, n\{1, 2\{2\}2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega}}+1}, \quad (29.3833)$$

$$s(n, n\{1\{2\}3\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega}} \cdot 2}, \quad (29.3834)$$

$$s(n, n\{1\{2\}1, 2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega}}+1}, \quad (29.3835)$$

$$s(n, n\{1\{2\}1\{2\}2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega}} \cdot 2}, \quad (29.3836)$$

$$s(n, n\{1\{3\}2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^2}}}, \quad (29.3837)$$

$$s(n, n\{1\{4\}2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^3}}}, \quad (29.3838)$$

$$s(n, n\{1\{1, 2\}2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}}, \quad (29.3839)$$

$$s(n, n\{1\{1\{2\}2\}2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}}}, \quad (29.3840)$$

$$s(n, n\{1\{1\{1, 2\}2\}2\}2) \sim \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}}}}. \quad (29.3841)$$

扩展数阵的极限为

$$H_2(n) = s(n, n\{1\{1\{\dots\{1\{1, 2\}2\}\dots\}2\}2\}2) \sim \varepsilon_0. \quad (29.3842)$$

扩张数阵 (1)

扩张数阵的第一部分引入了点号作为括号级次的推广。其原理如下：当我们在点之后立即遇到非 1 的元素时，首先像 exAN 中的 B2 那样将点拉出，然后将前一个点变为 $\{1\{1\ldots\{1\{1,2\}2\}\ldots 2\}2\}$ ，其中有 $b-1$ 个 1， b 是迭代子。例如我们有

$$\begin{aligned} s(a, b.2) &= s(a, b \underbrace{\{1\{1\ldots\{1\{1,2\}2\}\ldots 2\}2\}}_{b \uparrow 2}.1) \\ &= s(a, b \underbrace{\{1\{1\ldots\{1\{1,2\}2\}\ldots 2\}2\}}_{b \uparrow 2}), \end{aligned} \quad (29.3843)$$

$$s(a, b.c\#) = s(a, b \underbrace{\{1\{1\ldots\{1\{1,2\}2\}\ldots 2\}2\}}_{b \uparrow 2}.c-1\#), \quad (29.3844)$$

$$s(a, b.1.2) = s(a, b.1 \underbrace{\{1\{1\ldots\{1\{1,2\}2\}\ldots 2\}2\}}_{b \uparrow 2}). \quad (29.3845)$$

现在出现了一种新的分隔符。第一个是 $\{1^\cdot\}$ ，其中的点位于右括号的左上标位置。于是我们有

$$\{2^\cdot\}, \{3^\cdot\}, \{1, 2^\cdot\}, \{1\{1, 2\}2^\cdot\}, \{1\{1^\cdot\}2^\cdot\}, \quad (29.3846)$$

$$\{2\{1^\cdot\}2^\cdot\}, \{1\{1, 2\}2\{1^\cdot\}2^\cdot\}, \{1\{1^\cdot\}3^\cdot\}, \quad (29.3847)$$

$$\{1\{1^\cdot\}1\{1^\cdot\}2^\cdot\}, \{1\{2^\cdot\}2^\cdot\}, \{1\{3^\cdot\}2^\cdot\}, \quad (29.3848)$$

$$\{1\{1, 2^\cdot\}2^\cdot\}, \{1\{1\{1, 2^\cdot\}2^\cdot\}2^\cdot\}, \quad (29.3849)$$

以此类推。它们可以使用 exAN 流程和“点规则”来解决。

$\{1^{\cdot 2}\}$ 的操作如下：当我们在 $\{1^{\cdot 2}\}$ 之后立即遇到非 1 项时，首先像 exAN 中的 B2 情况那样将其拉出，然后将之前的 $\{1^{\cdot 2}\}$ 更改为 $\{1\{1\ldots\{1\{1, 2\}2\}\ldots 2\}2\}$ ，其中有 $b-1$ 个 1， b 是迭代子。于是我们有

$$\{2^{\cdot 2}\}, \{1, 2^{\cdot 2}\}, \{1\{1^\cdot\}2^{\cdot 2}\}, \{1\{2^\cdot\}2^{\cdot 2}\}, \{1\{1, 2^\cdot\}2^{\cdot 2}\}, \quad (29.3850)$$

$$\{1\{1\{1^\cdot\}2^\cdot\}2^{\cdot 2}\}, \{1\{1\{1\{1^\cdot\}2^\cdot\}2^\cdot\}2^{\cdot 2}\}, \{1\{1^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}, \quad (29.3851)$$

$$\{1\{1\{1^\cdot\}2^\cdot\}2\{1^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}, \{1\{1^{\cdot 2}\}3^{\cdot 2}\}, \{1\{1^{\cdot 2}\}1\{1^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}, \quad (29.3852)$$

$$\{1\{2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}, \{1\{1, 2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}, \{1\{1\{1^\cdot\}2^\cdot\}2^{\cdot 2}\}, \quad (29.3853)$$

$$\{1\{1\{1^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}, \{1\{1\{1\{1^{\cdot 2}\}2^\cdot\}2^\cdot\}2^{\cdot 2}\}, \quad (29.3854)$$

以此类推。

类似地还有 $\{1^{\cdot 3}\}$ ， $\{1^{\cdot 4}\}$ 等。当我们在 $\{1^k\}$ 之后立即遇到非 1 的元素时，首先像 exAN 中的 B2 那样将其取出，然后将之前的 $\{1^k\}$ 更改为 $\{1\{1\ldots\{1\{1, 2^{k-1}\}2^{k-1}\}\ldots 2^{k-1}\}2^{k-1}\}$ ，其中有 $b-1$ 个 1， b 为迭代子。其他分隔符遵循 exAN 规则。至此，我们已经完成了记号的展开流程。其余规则与 exAN 相同。

扩张数阵的基本规则如下

$$s(a, b) = a^b, \quad (29.3855)$$

$$s(a, b^+, c^+@) = s(a, s(a, b, c^+\#), c\#), b, c \neq 1, \quad (29.3856)$$

$$s(@A1) = s(@), \quad (29.3857)$$

$$\{@A1\} = \{@\}, \quad (29.3858)$$

$$\{@_1 A1 B@_2\} = \{@_1 B@_2\}, \text{ 其中 } \text{lv}(A) < \text{lv}(B). \quad (29.3859)$$

若规则都不适用，则进入下面的流程，首先请看数阵的第 3 项。流程开始。

情况 A：如果该项是 1，则看数阵的下一项，回到流程开始处；

情况 B：如果该项不是 1，则看该项的左侧；

情况 B1：如果紧跟在该项之前的分隔符是一个逗号，则：

1. 把该项减 1, 紧跟在逗号之前的那一项改写为迭代子;
2. 把这两项之前的、在底中的所有项都改写为底;
3. 流程结束。

情况 B2: 如果紧跟在该项之前的分隔符形如 $\{1^{\cdot k}\} (k \geq 1)$, 则

1. 记该项为 n , 则此处的符号形如 “ $\{1^{\cdot k}\}n$ ”;
2. 将 “ $\{1^{\cdot k}\}n$ ” 改写为 “ $S_b 2\{1^{\cdot k}\}n-1$ ” , 其中字符串函数 $S_1 = \text{“,”}$, $S_{i+1} = \text{“}\{1 S_i 2^{\cdot k-1}\}\text{”}$;
3. 流程结束。

情况 B3：如果紧跟在该项之前的分隔符不是一个逗号也不是 $\{1 \cdot k\}$ ，则：

1. 记该分隔符为 A ，记该项为 n ，则此处的符号形如 “ $A n$ ”；
2. 把 “ $A n$ ” 改写为 “ $A^2 A n - 1$ ”；
3. 将目光投向 “ $A^2 A n - 1$ ” 中第一个 “ A ” 中的第一项，回到流程开始处。

情况 B4: 如果紧跟在该项之前的东西不是一个分隔符, 而是一个 “{”, 则:

1. 记该项为 n ，则当前目光所在的分隔符形如 “{ { @ }”，其中 @ 表示分隔符内其他内容；
2. 把 “{ n @ }” 改写为 S_b ，其中字符串函数 $S_1 = \{n-1@\}$ ， $S_{i+1} = \{S_i 1\{n-1@\}$ ；
3. 流程结束。

帶有点号的分隔符等级高于一切不带点号的分隔符，其余比较优先级的规则/流程同扩展数阵。

在新的 B2 情况中, $\{1.\}$ 展开为 $\{1 \text{ something } 2\}'$ 的嵌套, 而 $\{1.^k\}$ 展开为 $\{1 \text{ something } 2.^{k-1}\}$ 的嵌套。

因此我们称之为展开。

$a[n]$ 的含义同扩展数阵, 可以根据流程写出有一定普适性的规则:

- (1) $s(a, b, 1[n], 1, c@) = s(a[n+2], b, c-1@)$ ，同线性数阵，但各项之间的分隔符保持不变。
- (2) 当遇到 $\{1^{\cdot k}\}$ ，改写为 $\{1\{1\{\dots\{1\{1, 2^{\cdot k}\}2^{\cdot k-1}\}\dots\}2^{\cdot k-1}\}2^{\cdot k-1}\}$ （共 $b-1$ 层花括号）。
- (3) 对于既不是逗号又不是 $\{1^{\cdot k}\}$ 的分隔符 A ， $s(a, b, 1[n] A c-1) = s(a, b, 1[n] A 2 A c-1)$ ，之后对 A 进行线性数阵的操作，注意这个操作和扩展数阵的要求是一样的。

值得注意的是, 在 $\{2\}$ 之上, 对于所有分隔符 A , $s(n, nA2)$ 的增长率始终为 ω^{ω^α} , 其中 α 为某个值。我们称 A 的递归层数为 α 。而 $s(n, nAk)$ 的增长率为 $\omega^{\omega^\alpha} \times (k-1)$ 。

在 $s(n, \text{nsomething } A \text{ something } A \dots A \text{ something } A \text{ something})$ 中, 若 A 在数阵第 1 层的所有分隔符中具有最高的递归级别, 且 A 的递归级别为 α , 且第 1 层有 k 个 A , 则此数阵的增长率为 $\omega^{\alpha k} \beta + \gamma$, 其中 $s(n, \text{nsomething})$ (包含最后一个 “something”) 的增长率为 β (高于 $s(n, n, 1, 2)$), 且 $s(n, \text{nsomething } A \text{ something } A \dots A \text{ something})$ (不包括最后一个 “something” 和最后一个 A) 的增长率为 γ (高于 $s(n, n, 1, 2)$)。

我们有

$$\{1\cdot\} = \varepsilon_0, \quad (29.3860)$$

$$\{2^{\cdot}\} = \varepsilon_0 + 1, \quad (29.3861)$$

$$\{3\} = \varepsilon_0 + 2, \quad (29.3862)$$

$$\{1, 2\} = \varepsilon_0 + \omega, \quad (29.3863)$$

$$\{2, 2\} = \varepsilon_0 + \omega + 1, \quad (29.3864)$$

$$\{1, 3\} = \varepsilon_0 + \omega \cdot 2, \quad (29.3865)$$

$$\{1, 1, 2\} = \varepsilon_0 + \omega^2, \quad (29.3866)$$

$$\{2, 1, 2\} = \varepsilon_0 + \omega^2 + 1, \quad (29.3867)$$

$$\{1, 2, 2\} = \varepsilon_0 + \omega^2 + \omega, \quad (29.3868)$$

$$\{1, 1, 3\} = \varepsilon_0 + \omega^2 \cdot 2, \quad (29.3869)$$

$$\{1, 1, 1, 2\} = \varepsilon_0 + \omega^3, \quad (29.3870)$$

$$\begin{aligned}
\{1\{2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^\omega, & (29.3871) \\
\{2\{2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^\omega + 1, & (29.3872) \\
\{1, 2\{2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^\omega + \omega, & (29.3873) \\
\{1\{2\}3'\} &= \varepsilon_0 + \omega^\omega \cdot 2, & (29.3874) \\
\{1\{2\}1, 2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega+1}, & (29.3875) \\
\{2\{2\}1, 2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega+1} + 1, & (29.3876) \\
\{1\{2\}2, 2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega+1} + \omega^\omega, & (29.3877) \\
\{1\{2\}1, 3'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega+1} \cdot 2, & (29.3878) \\
\{1\{2\}1, 1, 2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega+2}, & (29.3879) \\
\{1\{2\}1\{2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega \cdot 2}, & (29.3880) \\
\{1\{2\}1\{2\}1\{2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega \cdot 3}, & (29.3881) \\
\{1\{3\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^2}, & (29.3882) \\
\{1\{4\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^3}, & (29.3883) \\
\{1\{1, 2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^\omega}, & (29.3884) \\
\{1\{2, 2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega+1}}, & (29.3885) \\
\{1\{1, 3\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}, & (29.3886) \\
\{1\{1, 1, 2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega^2}}, & (29.3887) \\
\{1\{1, 1, 1, 2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega^3}}, & (29.3888) \\
\{1\{1\{2\}2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega^\omega}}, & (29.3889) \\
\{1\{1\{2\}3\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}}, & (29.3890) \\
\{1\{1\{2\}1, 2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega^{\omega+1}}}, & (29.3891) \\
\{1\{1\{2\}1\{2\}2\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}}, & (29.3892) \\
\{1\{1\{3\}3\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega^{\omega^2}}}, & (29.3893) \\
\{1\{1\{1, 2\}3\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, & (29.3894) \\
\{1\{1\{1\{2\}2\}3\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}}, & (29.3895) \\
\{1\{1\{1\{1\{1, 2\}2\}3\}2'\} &= \varepsilon_0 + \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}}}, & (29.3896) \\
\{1.2'\} &= \varepsilon_0 \cdot 2, & (29.3897) \\
\{1.3'\} &= \varepsilon_0 \cdot 3, & (29.3898) \\
\{1.1, 2'\} &= \varepsilon_0 \cdot \omega = \omega^{\varepsilon_0+1}, & (29.3899) \\
\{1.2, 2'\} &= \omega^{\varepsilon_0+1} + \varepsilon_0, & (29.3900) \\
\{1.1, 3'\} &= \omega^{\varepsilon_0+1} \cdot 2, & (29.3901) \\
\{1.1, 1, 2'\} &= \omega^{\varepsilon_0+2}, & (29.3902) \\
\{1.1\{2\}2'\} &= \omega^{\varepsilon_0+\omega}, & (29.3903)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\{1.1\{2\}3\} &= \omega^{\varepsilon_0+\omega} \cdot 2, & (29.3904) \\
\{1.1\{2\}1, 2\} &= \omega^{\varepsilon_0+\omega+1}, & (29.3905) \\
\{1.1\{2\}1\{2\}2\} &= \omega^{\varepsilon_0+\omega \cdot 2}, & (29.3906) \\
\{1.1\{3\}2\} &= \omega^{\varepsilon_0+\omega^2}, & (29.3907) \\
\{1.1\{1, 2\}2\} &= \omega^{\varepsilon_0+\omega^\omega}, & (29.3908) \\
\{1.1\{1\{2\}2\}2\} &= \omega^{\varepsilon_0+\omega^{\omega^\omega}}, & (29.3909) \\
\{1.1\{1\{1, 2\}2\}2\} &= \omega^{\varepsilon_0+\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}, & (29.3910) \\
\{1.1.2\} &= \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}, & (29.3911) \\
\{1.1.3\} &= \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2} \cdot 2, & (29.3912) \\
\{1.1.1, 2\} &= \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2+1}, & (29.3913) \\
\{1.1.1\{2\}2\} &= \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2+\omega}, & (29.3914) \\
\{1.1.1\{1, 2\}2\} &= \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2+\omega^\omega}, & (29.3915) \\
\{1.1.1.2\} &= \omega^{\varepsilon_0 \cdot 3}, & (29.3916) \\
\{1\{2\}2\} &= \omega^{\varepsilon_0 \cdot \omega} = \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}, & (29.3917) \\
\{1.2\{2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}} + \varepsilon_0, & (29.3918) \\
\{1.3\{2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}} + \varepsilon_0 \cdot 2, & (29.3919) \\
\{1.1, 2\{2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}} + \omega^{\varepsilon_0+1}, & (29.3920) \\
\{1\{2\}3\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}} \cdot 2, & (29.3921) \\
\{1\{2\}1, 2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}+1}, & (29.3922) \\
\{1\{2\}1.2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}+\varepsilon_0}, & (29.3923) \\
\{1\{2\}1.3\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}+\varepsilon_0} \cdot 2, & (29.3924) \\
\{1\{2\}1.1.2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}+\varepsilon_0 \cdot 2}, & (29.3925) \\
\{1\{2\}1\{2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1} \cdot 2}, & (29.3926) \\
\{1\{3\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+2}}, & (29.3927) \\
\{1\{4\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+3}}, & (29.3928) \\
\{1\{1, 2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+\omega}}, & (29.3929) \\
\{1\{1\{2\}2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+\omega^\omega}}, & (29.3930) \\
\{1\{1\{1, 2\}2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0+\omega^{\omega^\omega}}}, & (29.3931) \\
\{1\{1.2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}}, & (29.3932) \\
\{2\{1.2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}} + 1, & (29.3933) \\
\{1.2\{1.2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}} + \varepsilon_0, & (29.3934) \\
\{1.1.2\{1.2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}} + \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}, & (29.3935) \\
\{1\{2\}2\{1.2\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}} + \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}, & (29.3936)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\{1\{1.2\}3\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}} \cdot 2, & (29.3937) \\
\{1\{1.2\}1, 2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2} + 1}, & (29.3938) \\
\{1\{1.2\}1.2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2} + \omega}, & (29.3939) \\
\{1\{1.3\}2\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 3}}, & (29.3940) \\
\{1\{1.1, 2\}2\} &= \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0} + 1}}, & (29.3941) \\
\{1\{1.1.2\}2\} &= \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}}}, & (29.3942) \\
\{1\{1\{2\}2\}2\} &= \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0} + 1}}}, & (29.3943) \\
\{1\{1\{1, 2\}2\}2\} &= \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0} + \omega}}}, & (29.3944) \\
\{1\{1\{1.2\}2\}2\} &= \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}}}}, & (29.3945) \\
\{1\{1\{1\{2\}2\}2\}2\} &= \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0} + 1}}}}, & (29.3946) \\
\{1^{\cdot 2}\} &= \varepsilon_1, & (29.3947) \\
\{2^{\cdot 2}\} &= \varepsilon_1 + 1, & (29.3948) \\
\{1, 2^{\cdot 2}\} &= \varepsilon_1 + \omega, & (29.3949) \\
\{1.2^{\cdot 2}\} &= \varepsilon_1 + \varepsilon_0, & (29.3950) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} &= \varepsilon_1 \cdot 2, & (29.3951) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}3^{\cdot 2}\} &= \varepsilon_1 \cdot 3, & (29.3952) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1, 2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 + 1}, & (29.3953) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1, 3^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 + 1} \cdot 2, & (29.3954) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1, 1, 2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 + 2}, & (29.3955) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1\{2\}2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 + \omega}, & (29.3956) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1\{1, 2\}2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 + \omega^\omega}, & (29.3957) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1.2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 + \varepsilon_0}, & (29.3958) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1.1.2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 + \varepsilon_0 \cdot 2}, & (29.3959) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1\{2\}2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 + \omega^{\varepsilon_0} + 1}, & (29.3960) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1\{1.2\}2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 + \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}}, & (29.3961) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1\{1.2\}2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 + \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}}, & (29.3962) \\
\{1\{1^{\cdot 2}\}1\{1^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\varepsilon_1 \cdot 2}, & (29.3963) \\
\{1\{2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}}, & (29.3964) \\
\{1\{2^{\cdot 2}\}3^{\cdot 2}\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}} \cdot 2, & (29.3965) \\
\{1\{2^{\cdot 2}\}1, 2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1} + 1}, & (29.3966) \\
\{1\{2^{\cdot 2}\}1\{2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1} \cdot 2}, & (29.3967) \\
\{1\{3^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 2}}, & (29.3968) \\
\{1\{1, 2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} &= \omega^{\omega^{\varepsilon_1 + \omega}}, & (29.3969)
\end{aligned}$$

$$\{1\{1\{1^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} = \omega^{\omega^{\varepsilon_1 \cdot 2}}, \quad (29.3970)$$

$$\{1\{1\{1^{\cdot 2}\}3^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} = \omega^{\omega^{\varepsilon_1 \cdot 3}}, \quad (29.3971)$$

$$\{1\{1\{1^{\cdot 2}\}1, 2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} = \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}}}, \quad (29.3972)$$

$$\{1\{1\{1^{\cdot 2}\}1\{1^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} = \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_1 \cdot 2}}}, \quad (29.3973)$$

$$\{1\{1\{2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} = \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_1 + 1}}}, \quad (29.3974)$$

$$\{1\{1\{1, 2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} = \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_1 + \omega}}}, \quad (29.3975)$$

$$\{1\{1\{1\{1^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\}2^{\cdot 2}\} = \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_1 \cdot 2}}}, \quad (29.3976)$$

$$\{1^{\cdot 3}\} = \varepsilon_2, \quad (29.3977)$$

$$\{2^{\cdot 3}\} = \varepsilon_2 + 1, \quad (29.3978)$$

$$\{1, 2^{\cdot 3}\} = \varepsilon_2 + \omega, \quad (29.3979)$$

$$\{1\{1^{\cdot 3}\}2^{\cdot 3}\} = \varepsilon_2 \cdot 2, \quad (29.3980)$$

$$\{1\{1^{\cdot 3}\}1, 2^{\cdot 3}\} = \omega^{\varepsilon_2 + 1}, \quad (29.3981)$$

$$\{1\{1^{\cdot 3}\}1\{1^{\cdot 3}\}2^{\cdot 3}\} = \omega^{\varepsilon_2 \cdot 2}, \quad (29.3982)$$

$$\{1\{2^{\cdot 3}\}2^{\cdot 3}\} = \omega^{\omega^{\varepsilon_2 + 1}}, \quad (29.3983)$$

$$\{1\{1, 2^{\cdot 3}\}2^{\cdot 3}\} = \omega^{\omega^{\varepsilon_2 + \omega}}, \quad (29.3984)$$

$$\{1\{1\{1, 2^{\cdot 3}\}2^{\cdot 3}\}2^{\cdot 3}\} = \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_2 + \omega}}}, \quad (29.3985)$$

$$\{1^{\cdot 4}\} = \varepsilon_3, \quad (29.3986)$$

$$\{1^{\cdot 5}\} = \varepsilon_4, \quad (29.3987)$$

第一阶段扩张数阵的极限为

$$H_3(n) = s(n, n\{1^{\cdot n}\}2) \sim \varepsilon_\omega. \quad (29.3988)$$

扩张数阵 (2)

第二阶段的扩张数阵引入了重音符号，它具有如下的基础规则

$$s(a, b) = a^b, \quad (29.3989)$$

$$s(a, b^+, c^+ @) = s(a, s(a, b, c^+ \#), c\#), \quad b, c \neq 1, \quad (29.3990)$$

$$s(@A \ 1) = s(@), \quad (29.3991)$$

$$\{@A \ 1\} = \{@\}, \quad (29.3992)$$

$$\{@_1 \ A \ 1 \ B @_2\} = \{@_1 \ B @_2\}, \text{ 其中 } \text{lv}(A) < \text{lv}(B). \quad (29.3993)$$

若规则都不适用，则进入下面的流程，首先请看数阵的第 3 项。流程开始。

情况 A：如果该项是 1，则看数阵的下一项，回到流程开始处；

情况 B：如果该项不是 1，则看该项的左侧；

情况 B1：如果紧跟在该项之前的分隔符是一个逗号，则：

1. 把该项减 1，紧跟在逗号之前的那一项改写为迭代子；

2. 把这两项之前的、在底中的所有项都改写为底；

3. 流程结束。

情况 B2：如果紧跟在该项之前的分隔符是第一种重音符号，即 $\{1'\}$ ，则

1. 记 B_t 为包着这个重音符号且层数为 t 的分隔符;
2. 令 $p = \max \{t \mid A_t \text{ 而包含这个重音符号且 } A_t \text{ 的右侧花括号不带重音符号} \}$;
3. 此时字符串 B_p 形如 “ $P \ 1 \ n \ Q$ ”, 改写为 S_b , 其中 $S_1 = “, ”$, $S_{i+1} = “P \ 1 \ S_i \ 2' \ n - 1 \ Q”$;
4. 流程结束。

情况 B3: 如果紧跟在该项之前的分隔符为其他形式, 则:

1. 记该分隔符为 K , 记该项为 n , 则此处的符号形如 “ $K \ n$ ”;
2. 把 “ $K \ n$ ” 改写为 “ $K \ 2 \ K \ n - 1$ ”, 并令 $A_t = K$, 此处 t 为 K 所在的层数;
3. 将目光投向 “ $K \ 2 \ K \ n - 1$ ” 中第一个 “ K ” 中的第一项, 回到流程开始处。

情况 B4: 如果紧跟在该项之前的东西不是一个分隔符, 而是一个 “{”, 则:

1. 记该项为 n , 则当前目光所在的分隔符形如 “ $\{ \ n \ @ \}$ ”, 其中 @ 表示分隔符内其他内容;
2. 记 $S_1 = “\{n - 1@ \}”$, $S_{i+1} = “S_i \ 1 \ \{n - 1@ \}”$;
3. 把 “ $\{n@ \}$ ” 改写为 S_b , 其中 b 为迭代子;
4. 流程结束。

带有重音符号的分隔符等级高于一切不带重音符号的分隔符, 其余规则/流程同扩展数阵。

下面给出普适性的规则。 $a[n]$ 的含义同扩展数阵, 当 $a = 1$ 时且等式前后不强调其个数时, 可以简单地用 # 表示。

(1) $s(a, b, 1[n], 1, c@) = s(a[n + 2], b, c - 1@)$, 同线性数阵, 但各项之间的分隔符保持不变。

(2) 对于不是逗号的分隔符 A , $s(a, b, 1[n] A c - 1@) = s(a, b, 1[n] A \ 2 \ A \ c - 1@)$, 之后对 A 进行线性数阵的操作, 注意这个操作和扩展数阵的要求是一样的。

(3) $\{d@\} = \{d - 1@\} 1 \{d - 1@\} 1 \dots \{d - 1@\}$ (共 b 个 $\{d - 1@\}$, 注意这个 @ 可以包含第二种重音符号)。

(4) $\{\#1'm@\} = \{\#1\{\#1\{\dots 1\{\#1, 2'm - 1@\} 2' \dots\} 2'm - 1@\} 2'm - 1@\}$ (共 b 层花括号)。

(5) 当遇到 $\{\#1'm@'\}$, 就往外找包着它且右花括号不带'的最内层分隔符 $\{@1, \quad @_2\}$, 此时整个分隔符形如 $\{@, \{\#1'm@'\}@_2\}$, 注意这个分隔符一定存在, 否则为非法表达式, 它等于 $\{@, \{\#1\{\dots\{\#1\{@, \{\#1, 2'm - 1@'\}@_2\} 2'm - 1@'\} \dots\} 2'm - 1@'\}@_2\}$ (带有重音符号和不带重音符号的交替展开)。

我们有

$$\{1'2\} = \varepsilon_0, \quad (29.3994)$$

$$\{1'3\} = \varepsilon_1, \quad (29.3995)$$

$$\{1'4\} = \varepsilon_2, \quad (29.3996)$$

$$\{1'5\} = \varepsilon_3, \quad (29.3997)$$

$$\{1'1, 2\} = \varepsilon_\omega, \quad (29.3998)$$

$$\{1\{1'1, 2\} 2'1, 2\} = \varepsilon_\omega \cdot 2, \quad (29.3999)$$

$$\{1\{1'1, 2\} 1, 2'1, 2\} = \omega^{\varepsilon_\omega + 1}, \quad (29.4000)$$

$$\{1\{2'1, 2\} 2'1, 2\} = \omega^{\omega^{\varepsilon_\omega + 1}}, \quad (29.4001)$$

$$\{1\{1\{1'1, 2\} 2'1, 2\} 2'1, 2\} = \omega^{\omega^{\varepsilon_\omega \cdot 2}}, \quad (29.4002)$$

$$\{1\{1\{1'1, 2\} 1\{1'1, 2\} 2'1, 2\} 2'1, 2\} = \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_\omega \cdot 2}}}, \quad (29.4003)$$

$$\{1\{1\{2'1, 2\} 2'1, 2\} 2'1, 2\} = \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_\omega + 1}}}, \quad (29.4004)$$

$$\{1\{1\{1, 2'1, 2\} 2'1, 2\} 2'1, 2\} = \omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_\omega + \omega}}}, \quad (29.4005)$$

$$\{1\{1\{1, 2'1, 2\} 2'1, 2\} 2'1, 2\} = \omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_\omega + \omega}}}}, \quad (29.4006)$$

$$\{1'2, 2\} = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (29.4007)$$

$$\begin{aligned}
\{1'3, 2\} &= \varepsilon_{\omega+2}, & (29.4008) \\
\{1'1, 3\} &= \varepsilon_{\omega \cdot 2}, & (29.4009) \\
\{1'1, 1, 2\} &= \varepsilon_{\omega^2}, & (29.4010) \\
\{1'1\{2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega}, & (29.4011) \\
\{1'1\{1, 2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^\omega}}, & (29.4012) \\
\{1'1\{1\{1, 2\}2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^\omega}}}}, & (29.4013) \\
\{1'1.2\} &= \{1'1\{1'2\}2\} = \varepsilon_{\varepsilon_0}, & (29.4014) \\
\{1'2.2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_0+1}, & (29.4015) \\
\{1'1, 2.2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_0+\omega}, & (29.4016) \\
\{1'1\{1, 2\}2.2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_0+\omega^{\omega^\omega}}, & (29.4017) \\
\{1'1.3\} &= \{1'1\{1'2\}3\} = \varepsilon_{\varepsilon_0 \cdot 2}, & (29.4018) \\
\{1'1.4\} &= \varepsilon_{\varepsilon_0 \cdot 3}, & (29.4019) \\
\{1'1.1, 2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0+1}}, & (29.4020) \\
\{1'1.1, 3\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0+1} \cdot 2}, & (29.4021) \\
\{1'1.1, 1, 2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0+2}}, & (29.4022) \\
\{1'1.1\{2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0+\omega}}, & (29.4023) \\
\{1'1.1.2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}}, & (29.4024) \\
\{1'1\{2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}}, & (29.4025) \\
\{1'1\{3'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\varepsilon_0+2}}}, & (29.4026) \\
\{1'1\{1, 2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\varepsilon_0+\omega}}}, & (29.4027) \\
\{1'1\{1.2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}}}, & (29.4028) \\
\{1'1\{1.1.2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}}}}, & (29.4029) \\
\{1'1\{1\{2'2\}2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}}}}, & (29.4030) \\
\{1'1\{1\{1, 2'2\}2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0+\omega}}}}}, & (29.4031) \\
\{1'1\{1'3\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_1}, & (29.4032) \\
\{1'1\{1'3\}3\} &= \varepsilon_{\varepsilon_1 \cdot 2}, & (29.4033) \\
\{1'1\{1'3\}1\{1'3\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_1 \cdot 2}}, & (29.4034) \\
\{1'1\{2'3\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\varepsilon_1+1}}}, & (29.4035) \\
\{1'1\{1, 2'3\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\varepsilon_1+\omega}}}, & (29.4036) \\
\{1'1\{1\{1'3\}2'3\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\omega^{\varepsilon_1 \cdot 2}}}, & (29.4037) \\
\{1'1\{1'4\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_2}, & (29.4038) \\
\{1'1\{1'5\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_3}, & (29.4039) \\
\{1'1\{1'1, 2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_\omega}, & (29.4040)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\{1'2.2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_0+1}, & (29.4041) \\
\{1'1, 2.2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_0+\omega}, & (29.4042) \\
\{1'1\{1, 2\}2.2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_0+\omega^\omega\omega}, & (29.4043) \\
\{1'1.3\} &= \{1'1\{1'2\}3\} = \varepsilon_{\varepsilon_0 \cdot 2}, & (29.4044) \\
\{1'1.4\} &= \varepsilon_{\varepsilon_0 \cdot 3}, & (29.4045) \\
\{1'1.1, 2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0+1}}, & (29.4046) \\
\{1'1.1, 3\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0+1} \cdot 2}, & (29.4047) \\
\{1'1.1, 1, 2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0+2}}, & (29.4048) \\
\{1'1.1\{2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0+\omega}}, & (29.4049) \\
\{1'1.1.2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}}, & (29.4050) \\
\{1'1\{2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega \varepsilon_0+1}, & (29.4051) \\
\{1'1\{3'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega \varepsilon_0+2}, & (29.4052) \\
\{1'1\{1, 2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega \varepsilon_0+\omega}, & (29.4053) \\
\{1'1\{1.2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega \varepsilon_0 \cdot 2}, & (29.4054) \\
\{1'1\{1.1.2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega \omega^\omega \varepsilon_0 \cdot 2}, & (29.4055) \\
\{1'1\{1\{2'2\}2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega \omega^\omega \varepsilon_0+1}, & (29.4056) \\
\{1'1\{1\{1, 2'2\}2'2\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega \omega^\omega \varepsilon_0+\omega}, & (29.4057) \\
\{1'1\{1'3\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_1}, & (29.4058) \\
\{1'1\{1'3\}3\} &= \varepsilon_{\varepsilon_1 \cdot 2}, & (29.4059) \\
\{1'1\{1'3\}1\{1'3\}2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_1 \cdot 2}}, & (29.4060) \\
\{1'1\{2'3\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega \varepsilon_1+1}, & (29.4061) \\
\{1'1\{1, 2'3\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega \varepsilon_1+\omega}, & (29.4062) \\
\{1'1\{1\{1'3\}2'3\}2\} &= \varepsilon_{\omega^\omega \varepsilon_1 \cdot 2}, & (29.4063) \\
\{1'1\{1'4\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_2}, & (29.4064) \\
\{1'1\{1'5\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_3}, & (29.4065) \\
\{1'1\{1'1, 2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_\omega}, & (29.4066) \\
\{1'2\{1'1, 2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_\omega+1}, & (29.4067) \\
\{1'1\{1'1, 2\}3\} &= \varepsilon_{\varepsilon_\omega \cdot 2}, & (29.4068) \\
\{1'1\{1'2, 2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_{\omega+1}}, & (29.4069) \\
\{1'1\{1'1, 3\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_\omega \cdot 2}, & (29.4070) \\
\{1'1\{1'1, 1, 2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_{\omega^2}}, & (29.4071) \\
\{1'1\{1'1\{2\}2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_{\omega\omega}}, & (29.4072) \\
\{1'1\{1'1.2\}2\} &= \{1'1\{1'1\{1'2\}2\}2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, & (29.4073)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\{1'1\{1'1.2\}3\} &= \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0} \cdot 2}, & (29.4074) \\
\{1'1\{1'2.2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0+1}}, & (29.4075) \\
\{1'1\{1'1.3\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0} \cdot 2}, & (29.4076) \\
\{1'1\{1'1\{1'3\}2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_1}}, & (29.4077) \\
\{1'1\{1'1\{1'1, 2\}2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_\omega}}, & (29.4078) \\
\{1'1\{1'1\{1'1.2\}2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, & (29.4079) \\
\{1'1\{1'1\{1'1\{1'1, 2\}2\}2\}2\} &= \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_\omega}}}, & (29.4080) \\
\{1'1'2\} &= \varphi(2, 0), & (29.4081) \\
\{2'1'2\} &= \varphi(2, 0) + 1, & (29.4082) \\
\{1\{1'1'2\}2'1'2\} &= \varphi(2, 0) \cdot 2, & (29.4083) \\
\{1\{1'1'2\}1\{1'1'2\}2'1'2\} &= \omega^{\varphi(2,0) \cdot 2}, & (29.4084) \\
\{1\{2'1'2\}2'1'2\} &= \omega^{\omega^{\varphi(2,0)+1}}, & (29.4085) \\
\{1'2'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0)+1}, & (29.4086) \\
\{1'3'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0)+2}, & (29.4087) \\
\{1'1.2'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0)+\varepsilon_0}, & (29.4088) \\
\{1'1\{1'1'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0) \cdot 2}, & (29.4089) \\
\{1'2\{1'1'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0) \cdot 2+1}, & (29.4090) \\
\{1'2\{1'1'2\}3'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0) \cdot 3}, & (29.4091) \\
\{1'1\{1'1'2\}1, 2'2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varphi(2,0)+1}}, & (29.4092) \\
\{1'1\{1'1'2\}1\{1'1'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varphi(2,0) \cdot 2}}, & (29.4093) \\
\{1'1\{2'1'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\omega\omega^{\varphi(2,0)+1}}, & (29.4094) \\
\{1'1\{1\{1'1'2\}2'1'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\omega\omega^{\varphi(2,0) \cdot 2}}, & (29.4095) \\
\{1'1\{1\{1'1'2\}3'1'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\omega\omega^{\varphi(2,0) \cdot 3}}, & (29.4096) \\
\{1'1\{1\{1'1'2\}1\{1'1'2\}2'1'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varphi(2,0) \cdot 2}}, & (29.4097) \\
\{1'1\{1\{2'1'2\}2'1'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega^{\varphi(2,0)+1}}, & (29.4098) \\
\{1'1\{1\{1\{1'1'2\}2'1'2\}2'1'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega^{\varphi(2,0)+1}}, & (29.4099) \\
\{1'1\{1'2'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0)+1}, & (29.4100) \\
\{1'2\{1'2'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0)+1+1}, & (29.4101) \\
\{1'1\{1'2'2\}3'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0)+1 \cdot 2}, & (29.4102) \\
\{1'1\{1'2'2\}1\{1'2'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\omega^{\varepsilon_{\varphi(2,0)+1} \cdot 2}}, & (29.4103) \\
\{1'1\{2'2'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\omega\omega^{\varepsilon_{\varphi(2,0)+1}+1}}, & (29.4104) \\
\{1'1\{1'3'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0)+2}, & (29.4105) \\
\{1'1\{1'1, 2'2\}2'2\} &= \varepsilon_{\varphi(2,0)+\omega}, & (29.4106)
\end{aligned}$$

$$\{1'1\{1'1\{1'1'2\}2'2\}2'2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,0)} \cdot 2}, \quad (29.4107)$$

$$\{1'1\{1'1\{1'1'2\}1\{1'1'2\}2'2\}2'2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\omega\varphi(2,0)} \cdot 2}, \quad (29.4108)$$

$$\{1'1\{1'1\{1\{1'1'2\}2'1'2\}2'2\}2'2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\omega\omega\varphi(2,0)} \cdot 2}, \quad (29.4109)$$

$$\{1'1\{1'1\{1'2'2\}2'2\}2'2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,0)}+1}}, \quad (29.4110)$$

$$\{1'1\{1'1\{1'3'2\}2'2\}2'2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,0)}+2}}, \quad (29.4111)$$

$$\{1'1\{1'1\{1'1, 2'2\}2'2\}2'2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,0)}+\omega}}, \quad (29.4112)$$

$$\{1'1\{1'1\{1'1\{1'1'2\}2'2\}2'2\}2'2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,0)} \cdot 2}}, \quad (29.4113)$$

$$\{1'1\{1'1\{1'1\{1'1, 2'2\}2'2\}2'2\}2'2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,0)}+\omega}}}, \quad (29.4114)$$

$$\{1'1'3\} = \varphi(2, 1), \quad (29.4115)$$

$$\{1'2'3\} = \varepsilon_{\varphi(2,1)+1}, \quad (29.4116)$$

$$\{1'1\{1'1'3\}2'3\} = \varepsilon_{\varphi(2,1) \cdot 2}, \quad (29.4117)$$

$$\{1'1\{1'1'3\}1\{1'1'3\}2'3\} = \varepsilon_{\omega\varphi(2,1) \cdot 2}, \quad (29.4118)$$

$$\{1'1\{2'1'3\}2'3\} = \varepsilon_{\omega\omega\varphi(2,1)+1}, \quad (29.4119)$$

$$\{1'1\{1\{1'1'3\}2'1'3\}2'3\} = \varepsilon_{\omega\omega\varphi(2,1) \cdot 2}, \quad (29.4120)$$

$$\{1'1\{1'2'3\}2'3\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,1)+1}}, \quad (29.4121)$$

$$\{1'1\{1'1\{1'1'3\}2'3\}2'3\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,1) \cdot 2}}, \quad (29.4122)$$

$$\{1'1\{1'1\{1'2'3\}2'3\}2'3\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,1)+1}}}, \quad (29.4123)$$

$$\{1'1\{1'1\{1'1\{1'1'3\}2'3\}2'3\}2'3\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,1) \cdot 2}}}}, \quad (29.4124)$$

$$\{1'1'4\} = \varphi(2, 2), \quad (29.4125)$$

$$\{1'1'5\} = \varphi(2, 3), \quad (29.4126)$$

$$\{1'1'1, 2\} = \varphi(2, \omega), \quad (29.4127)$$

$$\{1'1'1.2\} = \varphi(2, \varepsilon_0), \quad (29.4128)$$

$$\{1'1'1\{1'1'2\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, 0)), \quad (29.4129)$$

$$\{1'1'2\{1'1'2\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, 0) + 1), \quad (29.4130)$$

$$\{1'1'1\{1'1'2\}3\} = \varphi(2, \varphi(2, 0) \cdot 2), \quad (29.4131)$$

$$\{1'1'1\{1'1'2\}1\{1'1'2\}2\} = \varphi(2, \omega^{\varphi(2,0) \cdot 2}), \quad (29.4132)$$

$$\{1'1'1\{2'1'2\}2\} = \varphi(2, \omega^{\omega^{\varphi(2,0)}+1}), \quad (29.4133)$$

$$\{1'1'1\{1\{1'1'2\}2'1'2\}2\} = \varphi(2, \omega^{\omega^{\varphi(2,0)} \cdot 2}), \quad (29.4134)$$

$$\{1'1'1\{1'2'2\}2\} = \varphi(2, \varepsilon_{\varphi(2,0)+1}), \quad (29.4135)$$

$$\{1'1'1\{1'1\{1'1'2\}2'2\}2\} = \varphi(2, \varepsilon_{\varphi(2,0) \cdot 2}), \quad (29.4136)$$

$$\{1'1'1\{1'1\{1'1\{1'1'2\}2'2\}2'2\}2\} = \varphi(2, \varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2,0)+1}}), \quad (29.4137)$$

$$\{1'1'1\{1'1'3\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, 1)), \quad (29.4138)$$

$$\{1'1'1\{1'1'4\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, 2)), \quad (29.4139)$$

$$\{1'1'1\{1'1'1, 2\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, \omega)), \quad (29.4140)$$

$$\{1'1'1\{1'1'1\{1'1'2\}2\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0))), \quad (29.4141)$$

$$\{1'1'2\{1'1'1\{1'1'2\}2\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0)) + 1), \quad (29.4142)$$

$$\{1'1'1\{1'1'1\{1'1'2\}2\}3\} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0)) \cdot 2), \quad (29.4143)$$

$$\{1'1'1\{1'1'2\{1'1'2\}2\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0) + 1)), \quad (29.4144)$$

$$\{1'1'1\{1'1'1\{1'1'2\}3\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0) \cdot 2)), \quad (29.4145)$$

$$\{1'1'1\{1'1'1\{1'1'3\}2\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 1))), \quad (29.4146)$$

$$\{1'1'1\{1'1'1\{1'1'1\{1'1'2\}2\}2\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0)))), \quad (29.4147)$$

$$\{1'1'1\{1'1'1\{1'1'1\{1'1'1\{1'1'2\}2\}2\}2\}2\} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, \varphi(2, 0)))))), \quad (29.4148)$$

$$\{1'1'1'2\} = \varphi(3, 0), \quad (29.4149)$$

$$\{1'2'1'2\} = \varepsilon_{\varphi(3,0)+1}, \quad (29.4150)$$

$$\{1'1\{1'1'1'2\}2'1'2\} = \varepsilon_{\varphi(3,0) \cdot 2}, \quad (29.4151)$$

$$\{1'1\{1'2'1'2\}2'1'2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(3,0)+1}}, \quad (29.4152)$$

$$\{1'1\{1'1\{1'1'1'2\}2'1'2\}2'1'2\} = \varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(3,0) \cdot 2}}, \quad (29.4153)$$

$$\{1'1'2'2\} = \varphi(2, \varphi(3, 0) + 1), \quad (29.4154)$$

$$\{1'1'1\{1'1'1'2\}2'2\} = \varphi(2, \varphi(3, 0) \cdot 2), \quad (29.4155)$$

$$\{1'1'1\{1'1'2'2\}2'2\} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(3, 0) + 1)), \quad (29.4156)$$

$$\{1'1'1\{1'1'1\{1'1'1'2\}2'2\}2'2\} = \varphi(2, \varphi(2, \varphi(3, 0) \cdot 2)), \quad (29.4157)$$

$$\{1'1'1'3\} = \varphi(3, 1), \quad (29.4158)$$

$$\{1'1'1'4\} = \varphi(3, 2), \quad (29.4159)$$

$$\{1'1'1'1, 2\} = \varphi(3, \omega), \quad (29.4160)$$

$$\{1'1'1'1\{1'1'1'2\}2\} = \varphi(3, \varphi(3, 0)), \quad (29.4161)$$

$$\{1'1'1'1\{1'1'1'3\}2\} = \varphi(3, \varphi(3, 1)), \quad (29.4162)$$

$$\{1'1'1'1\{1'1'1'1\{1'1'1'2\}2\}2\} = \varphi(3, \varphi(3, \varphi(3, 0))), \quad (29.4163)$$

$$\{1'1'1'1'2\} = \varphi(4, 0), \quad (29.4164)$$

$$\{1'1'1'1'1'2\} = \varphi(5, 0), \quad (29.4165)$$

$$\{1\{2'\}2\} = \varphi(\omega, 0), \quad (29.4166)$$

$$\{1'2\{2'\}2\} = \varepsilon_{\varphi(\omega,0)+1}, \quad (29.4167)$$

$$\{1'1'2\{2'\}2\} = \varphi(2, \varphi(\omega, 0) + 1), \quad (29.4168)$$

$$\{1'1'1'2\{2'\}2\} = \varphi(3, \varphi(\omega, 0) + 1), \quad (29.4169)$$

$$\{1\{2'\}3\} = \varphi(\omega, 1), \quad (29.4170)$$

$$\{1\{2'\}4\} = \varphi(\omega, 2), \quad (29.4171)$$

$$\{1\{2'\}1, 2\} = \varphi(\omega, \omega), \quad (29.4172)$$

$$\begin{aligned}
\{1\{2'\}1.2\} &= \varphi(\omega, \varepsilon_0), & (29.4173) \\
\{1\{2'\}1\{1'3\}2\} &= \varphi(\omega, \varepsilon_1), & (29.4174) \\
\{1\{2'\}1\{1'1'2\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(2, 0)), & (29.4175) \\
\{1\{2'\}1\{1'1'1'2\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(3, 0)), & (29.4176) \\
\{1\{2'\}1\{1\{2'\}2\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(\omega, 0)), & (29.4177) \\
\{1\{2'\}2\{1\{2'\}2\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(\omega, 0) + 1), & (29.4178) \\
\{1\{2'\}1\{1\{2'\}2\}3\} &= \varphi(\omega, \varphi(\omega, 0) \cdot 2), & (29.4179) \\
\{1\{2'\}1\{1'2\{2'\}2\}2\} &= \varphi(\omega, \varepsilon_{\varphi(\omega, 0)+1}), & (29.4180) \\
\{1\{2'\}1\{1'1'2\{2'\}2\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(2, \varphi(\omega, 0) + 1)), & (29.4181) \\
\{1\{2'\}1\{1\{2'\}3\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(\omega, 1)), & (29.4182) \\
\{1\{2'\}1\{1\{2'\}1, 2\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(\omega, \omega)), & (29.4183) \\
\{1\{2'\}1\{1\{2'\}1\{1\{2'\}2\}2\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(\omega, \varphi(\omega, 0))), & (29.4184) \\
\{1\{2'\}1\{1\{2'\}1\{1\{2'\}3\}2\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(\omega, \varphi(\omega, 1))), & (29.4185) \\
\{1\{2'\}1\{1\{2'\}1\{1\{2'\}1\{1\{2'\}2\}2\}2\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(\omega, \varphi(\omega, \varphi(\omega, 0)))), & (29.4186) \\
\{1\{2'\}1'2\} &= \varphi(\omega + 1, 0), & (29.4187) \\
\{1\{2'\}2'2\} &= \varphi(\omega, \varphi(\omega + 1, 0) + 1), & (29.4188) \\
\{1\{2'\}1'3\} &= \varphi(\omega + 1, 1), & (29.4189) \\
\{1\{2'\}1'1, 2\} &= \varphi(\omega + 1, \omega), & (29.4190) \\
\{1\{2'\}1'1\{1\{2'\}1'2\}2\} &= \varphi(\omega + 1, \varphi(\omega + 1, 0)), & (29.4191) \\
\{1\{2'\}1'1\{1\{2'\}1'3\}2\} &= \varphi(\omega + 1, \varphi(\omega + 1, 1)), & (29.4192) \\
\{1\{2'\}1'1'2\} &= \varphi(\omega + 2, 0), & (29.4193) \\
\{1\{2'\}1'1'1'2\} &= \varphi(\omega + 3, 0), & (29.4194) \\
\{1\{2'\}1\{2'\}2\} &= \varphi(\omega \cdot 2, 0), & (29.4195) \\
\{1\{2'\}1\{2'\}3\} &= \varphi(\omega \cdot 2, 1), & (29.4196) \\
\{1\{2'\}1\{2'\}1'2\} &= \varphi(\omega \cdot 2 + 1, 0), & (29.4197) \\
\{1\{2'\}1\{2'\}1\{2'\}2\} &= \varphi(\omega \cdot 3, 0), & (29.4198) \\
\{1\{2'\}1\{2'\}1\{2'\}1\{2'\}2\} &= \varphi(\omega \cdot 4, 0), & (29.4199) \\
\{1\{3'\}2\} &= \varphi(\omega^2, 0), & (29.4200) \\
\{1\{4'\}2\} &= \varphi(\omega^3, 0), & (29.4201) \\
\{1\{1, 2'\}2\} &= \varphi(\omega^\omega, 0), & (29.4202) \\
\{1\{1\{2\}2'\}2\} &= \varphi(\omega^{\omega^\omega}, 0), & (29.4203) \\
\{1\{1\{1, 2\}2'\}2\} &= \varphi(\omega^{\omega^{\omega^\omega}}, 0), & (29.4204) \\
\{1\{1.2'\}2\} &= \varphi(\varepsilon_0, 0), & (29.4205)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\{1\{1\{1'3\}2'\}2\} &= \varphi(\varepsilon_1, 0), & (29.4206) \\
\{1\{1\{1'1'2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(2, 0), 0), & (29.4207) \\
\{1\{1\{1'1'1'2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(3, 0), 0), & (29.4208) \\
\{1\{1\{1\{2'\}2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega, 0), 0), & (29.4209) \\
\{1\{1\{1\{2'\}1'2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega + 1, 0), 0), & (29.4210) \\
\{1\{1\{1\{2'\}1\{2'\}2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega \cdot 2, 0), 0), & (29.4211) \\
\{1\{1\{1\{3'\}2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega^2, 0), 0), & (29.4212) \\
\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega^\omega, 0), 0), & (29.4213) \\
\{1\{1\{1\{1.2'\}2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varepsilon_0, 0), 0), & (29.4214) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'1'2\}2'\}2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varphi(2, 0), 0), 0), & (29.4215) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{2'\}2\}2'\}2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varphi(\omega, 0), 0), 0), & (29.4216) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2'\}2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varphi(\omega^\omega, 0), 0), 0), & (29.4217) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2'\}2\}2'\}2\}2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varphi(\varphi(\omega^\omega, 0), 0), 0), 0), & (29.4218) \\
\{1\{1'2'\}2\} &= \Gamma_0, & (29.4219) \\
\{1'2\{1'2'\}2\} &= \varepsilon_{\Gamma_0+1}, & (29.4220) \\
\{1'1'2\{1'2'\}2\} &= \varphi(2, \Gamma_0 + 1), & (29.4221) \\
\{1\{2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega, \Gamma_0 + 1), & (29.4222) \\
\{1\{1, 2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega^\omega, \Gamma_0 + 1), & (29.4223) \\
\{1\{1.2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varepsilon_0, \Gamma_0 + 1), & (29.4224) \\
\{1\{1\{1'1'2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(2, 0), \Gamma_0 + 1), & (29.4225) \\
\{1\{1\{1\{2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega, 0), \Gamma_0 + 1), & (29.4226) \\
\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega^\omega, 0), \Gamma_0 + 1), & (29.4227) \\
\{1\{1\{1\{1.2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varepsilon_0, 0), \Gamma_0 + 1), & (29.4228) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'1'2\}2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varphi(2, 0), 0), \Gamma_0 + 1), & (29.4229) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{2'\}2\}2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varphi(\omega, 0), 0), \Gamma_0 + 1), & (29.4230) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varphi(\omega^\omega, 0), 0), \Gamma_0 + 1), & (29.4231) \\
\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\Gamma_0, 1), & (29.4232) \\
\{1'2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varepsilon_{\varphi(\Gamma_0, 1)}, & (29.4233) \\
\{1\{2'\}2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega, \varphi(\Gamma_0, 1) + 1), & (29.4234) \\
\{1\{1, 2'\}2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega^\omega, \varphi(\Gamma_0, 1) + 1), & (29.4235) \\
\{1\{1\{1'2\}2'\}2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varepsilon_0, \varphi(\Gamma_0, 1) + 1), & (29.4236) \\
\{1\{1\{1\{2'\}2\}2'\}2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega, 0), \varphi(\Gamma_0, 1) + 1), & (29.4237) \\
\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2'\}2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega^\omega, 0), \varphi(\Gamma_0, 1) + 1), & (29.4238)
\end{aligned}$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2'\}2\}2'\}2\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\varphi(\varphi(\omega^\omega, 0), 0), \varphi(\Gamma_0, 1) + 1), \quad (29.4239)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}3\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0, 2), \quad (29.4240)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1, 2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0, \omega), \quad (29.4241)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0, \Gamma_0), \quad (29.4242)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0, \varphi(\Gamma_0, 1)), \quad (29.4243)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}3\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0, \varphi(\Gamma_0, 2)), \quad (29.4244)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0, \varphi(\Gamma_0, \Gamma_0)), \quad (29.4245)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1'2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 + 1, 0), \quad (29.4246)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1'3\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 + 1, 1), \quad (29.4247)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1'1'2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 + 2, 0), \quad (29.4248)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 + \omega, 0), \quad (29.4249)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1, 2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 + \omega^\omega, 0), \quad (29.4250)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1.2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 + \varepsilon_0, 0), \quad (29.4251)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1\{2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 + \varphi(\omega, 0), 0), \quad (29.4252)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 + \varphi(\omega^\omega, 0), 0), \quad (29.4253)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2'\}2\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 + \varphi(\varphi(\omega^\omega, 0), 0), 0), \quad (29.4254)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 \cdot 2, 0), \quad (29.4255)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1'2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 \cdot 2 + 1, 0), \quad (29.4256)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\Gamma_0 \cdot 3, 0), \quad (29.4257)$$

$$\{1\{2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\Gamma_0+1}, 0), \quad (29.4258)$$

$$\{1\{1, 2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\Gamma_0+\omega}, 0), \quad (29.4259)$$

$$\{1\{1.2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\Gamma_0+\varepsilon_0}, 0), \quad (29.4260)$$

$$\{1\{1\{1\{2'\}2\}2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\Gamma_0+\varphi(\omega, 0)}, 0), \quad (29.4261)$$

$$\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\Gamma_0+\varphi(\omega^\omega, 0)}, 0), \quad (29.4262)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2'\}2\}2\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\Gamma_0+\varphi(\varphi(\omega^\omega, 0), 0)}, 0), \quad (29.4263)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}3'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\Gamma_0 \cdot 2}, 0), \quad (29.4264)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}4'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\Gamma_0 \cdot 3}, 0), \quad (29.4265)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}1\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\omega^{\Gamma_0 \cdot 2}}, 0), \quad (29.4266)$$

$$\{1\{1\{2\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\omega^{\omega^{\Gamma_0+1}}}, 0), \quad (29.4267)$$

$$\{1\{1\{3\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\omega^{\omega^{\Gamma_0+2}}}, 0), \quad (29.4268)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\omega^{\omega^{\Gamma_0 \cdot 2}}}, 0), \quad (29.4269)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}1\{1\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\Gamma_0 \cdot 2}}}}, 0), \quad (29.4270)$$

$$\{1\{1\{1\{2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \varphi(\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\Gamma_0+1}}}}, 0), \quad (29.4271)$$

$$\begin{aligned}
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\Gamma_0 \cdot 2}}}}, 0), & (29.4272) \\
\{1\{1\{1'2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varepsilon_{\Gamma_0+1}, 0), & (29.4273) \\
\{1\{1\{1\{2'\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega, \Gamma_0 + 1), 0), & (29.4274) \\
\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega^\omega, \Gamma_0 + 1), 0), & (29.4275) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varphi(\omega^\omega, \Gamma_0 + 1), \Gamma_0 + 1), 0), & (29.4276) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\Gamma_0, 1), 0), & (29.4277) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}3\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\Gamma_0, 1), 1), & (29.4278) \\
\{1\{2\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega^{\varphi(\Gamma_0, 1)+1}, 1), & (29.4279) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}3\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega^{\varphi(\Gamma_0, 1) \cdot 2}, 0), & (29.4280) \\
\{1\{1\{2\{1\{1\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega^{\varphi(\Gamma_0, 1)+1}, 0), & (29.4281) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\}3\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\Gamma_0, 1), 0), & (29.4282) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}3\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\Gamma_0, 1), 1), & (29.4283) \\
\{1\{2\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega^{\varphi(\Gamma_0, 1)+1}, 1), & (29.4284) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\}2\{1'2'\}2\}3\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega^{\varphi(\Gamma_0, 1) \cdot 2}, 1), & (29.4285) \\
\{1\{1\{2\{1\{1\{1'2'\}2\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\omega^{\varphi(\Gamma_0, 1)+1}, 1), & (29.4286) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\}3\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\Gamma_0, 2), 0), & (29.4287) \\
\{1\{1\{1\{2\{1\{1'2'\}2\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega^{\Gamma_0+1}, 0), 0), & (29.4288) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}3\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega^{\Gamma_0 \cdot 2}, 0), 0), & (29.4289) \\
\{1\{1\{1\{1\{2\{1'2'\}2\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\omega^{\Gamma_0+1}, 0), 0), & (29.4290) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'2\{1'2'\}2\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varepsilon_{\Gamma_0+1}, 0), & (29.4291) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'2\{1'2'\}2\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varphi(\omega^\omega, \Gamma_0 + 1), 0), 0), & (29.4292) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\}2\{1'2'\}2\} &= \varphi(\varphi(\varphi(\Gamma_0, 1), 0), 0), & (29.4293) \\
\{1\{1'2'\}3\} &= \Gamma_1, & (29.4294) \\
\{1\{1\{1\{1'2'\}3\}2\}2\{1'2'\}3\} &= \varphi(\Gamma_1, 1), & (29.4295) \\
\{1\{1\{1\{1'2'\}3\}2\}3\{1'2'\}3\} &= \varphi(\Gamma_1, 2), & (29.4296) \\
\{1\{1\{1\{1'2'\}3\}2\}1'2\{1'2'\}3\} &= \varphi(\Gamma_1 + 1, 0), & (29.4297) \\
\{1\{1\{1\{1'2'\}3\}2\}1\{1\{1\{1'2'\}3\}2\}2\{1'2'\}3\} &= \varphi(\Gamma_1 \cdot 2, 0), & (29.4298) \\
\{1\{2\{1\{1'2'\}3\}2\}2\{1'2'\}3\} &= \varphi(\omega^{\Gamma_1+1}, 0), & (29.4299) \\
\{1\{1\{1\{1'2'\}3\}3\}2\{1'2'\}3\} &= \varphi(\omega^{\Gamma_1 \cdot 2}, 0), & (29.4300) \\
\{1\{1\{1\{1'2'\}3\}3\}2\{1'2'\}3\} &= \varphi(\omega^{\omega^{\Gamma_1+1}}, 0), & (29.4301) \\
\{1\{1\{1'2\{1'2'\}3\}2\}2\{1'2'\}3\} &= \varphi(\varepsilon_{\Gamma_1+1}, 0), & (29.4302) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}3\}2\}2\{1'2'\}3\}2\}2\{1'2'\}3\} &= \varphi(\varphi(\Gamma_1, 1), 0), & (29.4303) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}3\}2\}2\{1'2'\}3\}2\}2\{1'2'\}3\}2\}2\{1'2'\}3\} &= \varphi(\varphi(\varphi(\Gamma_1, 1), 0), 0), & (29.4304)
\end{aligned}$$

$$\{1\{1'2'\}4\} = \Gamma_2, \quad (29.4305)$$

$$\{1\{1'2'\}1, 2\} = \Gamma_\omega, \quad (29.4306)$$

$$\{1\{1'2'\}1.2\} = \Gamma_{\varepsilon_0}, \quad (29.4307)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{2'\}2\}2\} = \Gamma_{\varphi(\omega, 0)}, \quad (29.4308)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1.2'\}2\}2\} = \Gamma_{\varphi(\varepsilon_0, 0)}, \quad (29.4309)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}2\}2\} = \Gamma_{\Gamma_0}, \quad (29.4310)$$

$$\{1\{1'2'\}2\{1\{1'2'\}2\}2\} = \Gamma_{\Gamma_0+1}, \quad (29.4311)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}2\}3\} = \Gamma_{\Gamma_0 \cdot 2}, \quad (29.4312)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{2\{1'2'\}2\}2\} = \Gamma_{\omega^{\Gamma_0+1}}, \quad (29.4313)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}3\}2\} = \Gamma_{\Gamma_1}, \quad (29.4314)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}4\}2\} = \Gamma_{\Gamma_2}, \quad (29.4315)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}2\}2\}2\} = \Gamma_{\Gamma_{\Gamma_0}}, \quad (29.4316)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}2\}2\}2\}2\} = \Gamma_{\Gamma_{\Gamma_{\Gamma_0}}}. \quad (29.4317)$$

下面以 θ 函数进行分析

$$\{1\{1'2'\}1'2\} = \theta(\Omega + 1, 0), \quad (29.4318)$$

$$\{1\{1'2'\}2'2\} = \Gamma_{\theta(\Omega+1, 0)+1}, \quad (29.4319)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}1'2\}2'2\} = \Gamma_{\theta(\Omega+1, 0) \cdot 2}, \quad (29.4320)$$

$$\{1\{1'2'\}1'3\} = \theta(\Omega + 1, 1), \quad (29.4321)$$

$$\{1\{1'2'\}1'1'2\} = \theta(\Omega + 2, 0), \quad (29.4322)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{2'\}2\} = \theta(\Omega + \omega, 0), \quad (29.4323)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1, 2'\}2\} = \theta(\Omega + \omega^\omega, 0), \quad (29.4324)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1.2'\}2\} = \theta(\Omega + \varepsilon_0, 0), \quad (29.4325)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\} = \theta(\Omega + \Gamma_0, 0), \quad (29.4326)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}3\}2'\}2\} = \theta(\Omega + \Gamma_1, 0), \quad (29.4327)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}1'2\}2'\}2\} = \theta(\Omega + \theta(\Omega + 1, 0), 0), \quad (29.4328)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}1\{1, 2'\}2\}2'\}2\} = \theta(\Omega + \theta(\Omega + \omega^\omega, 0), 0), \quad (29.4329)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\}2'\}2\} = \theta(\Omega + \theta(\Omega + \Gamma_0, 0), 0), \quad (29.4330)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}1\{1, 2'\}2\}2'\}2\}2'\}2\}2\} = \theta(\Omega + \theta(\Omega + \theta(\Omega + \omega^\omega, 0), 0), 0), \quad (29.4331)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega \cdot 2, 0), \quad (29.4332)$$

$$\{1\{1'2'\}2\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega, \theta(\Omega \cdot 2, 0) + 1), \quad (29.4333)$$

$$\{1\{1'2'\}1'2\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega + 1, \theta(\Omega \cdot 2, 0) + 1), \quad (29.4334)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1, 2'\}2\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega + \omega^\omega, \theta(\Omega \cdot 2, 0) + 1), \quad (29.4335)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega + \theta(\Omega \cdot 2, 0), 1), \quad (29.4336)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}1\{1'2'\}2\}2'\}3\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega + \theta(\Omega \cdot 2, 0), 2), \quad (29.4337)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}1\{1'2'\}2\}2'\}1'2\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega + \theta(\Omega \cdot 2, 0) + 1, 0), \quad (29.4338)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{2\{1\{1'2'\}1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega + \omega^{\theta(\Omega \cdot 2, 0) + 1}, 0), \quad (29.4339)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}1\{1'2'\}2\}3'\}2\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega + \omega^{\theta(\Omega \cdot 2, 0) \cdot 2}, 0), \quad (29.4340)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{2\{1'2'\}1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega + \omega^{\theta(\Omega \cdot 2, 0) + 1}, 0), \quad (29.4341)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1'2\{1'2'\}1\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega + \varepsilon_{\theta(\Omega \cdot 2, 0) + 1}, 0), \quad (29.4342)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1\{1\{1'2'\}2\{1'2'\}2\}2'\}2\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega + \theta(\Omega, \theta(\Omega 2, 0) + 1), 0), \quad (29.4343)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1'2'\}3\} = \theta(\Omega \cdot 2, 1), \quad (29.4344)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1'2'\}1'2\} = \theta(\Omega \cdot 2 + 1, 0), \quad (29.4345)$$

$$\{1\{1'2'\}1\{1'2'\}1\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega \cdot 3, 0), \quad (29.4346)$$

$$\{1\{2'2'\}2\} = \theta(\Omega \cdot \omega, 0), \quad (29.4347)$$

$$\{1\{2'2'\}3\} = \theta(\Omega \cdot \omega, 1), \quad (29.4348)$$

$$\{1\{2'2'\}1'2\} = \theta(\Omega \cdot \omega + 1, 0), \quad (29.4349)$$

$$\{1\{2'2'\}1\{2'2'\}2\} = \theta(\Omega \cdot \omega \cdot 2, 0), \quad (29.4350)$$

$$\{1\{3'2'\}2\} = \theta(\Omega \cdot \omega^2, 0), \quad (29.4351)$$

$$\{1\{1, 2'2'\}2\} = \theta(\Omega \cdot \omega^\omega, 0), \quad (29.4352)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'2'\}2\} = \theta(\Omega \cdot \Gamma_0, 0), \quad (29.4353)$$

$$\{1\{1\{1\{2'2'\}2\}2'2'\}2\} = \theta(\Omega \cdot \theta(\Omega \cdot \omega, 0), 0), \quad (29.4354)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1'2'\}2\}2'2'\}2\}2'2'\}2\} = \theta(\Omega \cdot \theta(\Omega \cdot \Gamma_0, 0), 0), \quad (29.4355)$$

$$\{1\{1'3'\}2\} = \theta(\Omega^2, 0), \quad (29.4356)$$

$$\{1\{1'3'\}3\} = \theta(\Omega^2, 1), \quad (29.4357)$$

$$\{1\{1'3'\}1'2\} = \theta(\Omega^2 + 1, 0), \quad (29.4358)$$

$$\{1\{1'3'\}1\{1'3'\}2\} = \theta(\Omega^2 \cdot 2, 0), \quad (29.4359)$$

$$\{1\{2'3'\}2\} = \theta(\Omega^2 \cdot \omega, 0), \quad (29.4360)$$

$$\{1\{1, 2'3'\}2\} = \theta(\Omega^2 \cdot \omega^\omega, 0), \quad (29.4361)$$

$$\{1\{1\{1\{1'3'\}2\}2'3'\}2\} = \theta(\Omega^2 \cdot \theta(\Omega^2, 0), 0), \quad (29.4362)$$

$$\{1\{1'4'\}2\} = \theta(\Omega^3, 0), \quad (29.4363)$$

$$\{1\{1'5'\}2\} = \theta(\Omega^4, 0), \quad (29.4364)$$

$$\{1\{1'1, 2'\}2\} = \theta(\Omega^\omega, 0), \quad (29.4365)$$

$$\{1\{2'1, 2'\}2\} = \theta(\Omega^\omega \cdot \omega, 0), \quad (29.4366)$$

$$\{1\{1'1\{1\{1'2'\}2\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Gamma_0}, 0), \quad (29.4367)$$

$$\{1\{1'1\{1\{1'3'\}2\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\theta(\Omega^2, 0)}, 0), \quad (29.4368)$$

$$\{1\{1'1\{1\{1'1\{1\{1'3'\}2\}2'\}2\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\theta(\Omega^{\theta(\Omega^2, 0)}, 0)}, 0), \quad (29.4369)$$

$$\{1\{1'1'2'\}2\} = \theta(\Omega^\Omega, 0), \quad (29.4370)$$

$$\{1\{1'1\{1\{1'1'2'\}2\}2'\}2\{1'1'2'\}2\} = \theta(\Omega^{\theta(\Omega^\Omega, 0)}, 0), \quad (29.4371)$$

$$\{1\{1'1'2'\}3\} = \theta(\Omega^\Omega, 1), \quad (29.4372)$$

$$\{1\{1'1'2'\}1\{1'1'2'\}2\} = \theta(\Omega^\Omega \cdot 2, 0), \quad (29.4373)$$

$$\{1\{1\{1\{1'1'2'\}2\}2'1'2'\}2\} = \theta(\Omega^\Omega \cdot \theta(\Omega^\Omega, 0), 0), \quad (29.4374)$$

$$\{1\{1'2'2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega+1}, 0), \quad (29.4375)$$

$$\{1\{1'1, 2'2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega+\omega}, 0), \quad (29.4376)$$

$$\{1\{1'1\{1\{1'1'2'\}2\}2'2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega+\theta(\Omega^\Omega, 0)}, 0), \quad (29.4377)$$

$$\{1\{1'1'3'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega \cdot 2}, 0), \quad (29.4378)$$

$$\{1\{1'1'3'\}3\} = \theta(\Omega^{\Omega \cdot 2}, 1), \quad (29.4379)$$

$$\{1\{1'1'3'\}3\} = \theta(\Omega^{\Omega \cdot 2} \cdot \omega, 0), \quad (29.4380)$$

$$\{1\{2'1'3'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega \cdot 2} \cdot \omega, 0), \quad (29.4381)$$

$$\{1\{1'2'3'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega \cdot 2+1}, 0), \quad (29.4382)$$

$$\{1\{1'1'4'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega \cdot 3}, 0), \quad (29.4383)$$

$$\{1\{1'1'1, 2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega \cdot \omega}, 0), \quad (29.4384)$$

$$\{1\{1'1'1'2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^2}, 0), \quad (29.4385)$$

$$\{1\{1'2'1'2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^2+1}, 0), \quad (29.4386)$$

$$\{1\{1'1'2'2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^2+\Omega}, 0), \quad (29.4387)$$

$$\{1\{1'1'1'3'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^2 \cdot 2}, 0), \quad (29.4388)$$

$$\{1\{1'1'1'1'2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^3}, 0), \quad (29.4389)$$

$$\{1\{1\{2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\omega}, 0), \quad (29.4390)$$

$$\{1\{1'2\{2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\omega+1}, 0), \quad (29.4391)$$

$$\{1\{1'1'2\{2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega}, 0), \quad (29.4392)$$

$$\{1\{1'1'1'2\{2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\omega+\Omega^2}, 0), \quad (29.4393)$$

$$\{1\{1\{2'\}3'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\omega \cdot 2}, 0), \quad (29.4394)$$

$$\{1\{1\{2'\}1'2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\omega+1}, 0), \quad (29.4395)$$

$$\{1\{1\{2'\}1\{2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\omega \cdot 2}, 0), \quad (29.4396)$$

$$\{1\{1\{3'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\omega^2}, 0), \quad (29.4397)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{2'\}2'\}2\}2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{\theta(\Omega^{\Omega^\omega}, 0)}}, 0), \quad (29.4398)$$

$$\{1\{1\{1'2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\Omega}, 0), \quad (29.4399)$$

$$\{1\{1\{1'2'\}2'\}3\} = \theta(\Omega^{\Omega^\Omega}, 1), \quad (29.4400)$$

$$\{1\{1\{1'2'\}2'\}1'2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\Omega} + 1, 0), \quad (29.4401)$$

$$\{1\{2\{1'2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\Omega} \cdot \omega, 0), \quad (29.4402)$$

$$\{1\{1'2\{1'2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\Omega+1}, 0), \quad (29.4403)$$

$$\{1\{1\{1'2'\}3'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{.2}}, 0), \quad (29.4404)$$

$$\{1\{1\{1'2'\}1'2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{\Omega+1}}, 0), \quad (29.4405)$$

$$\{1\{1\{1'2'\}1\{1'2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{.2}}, 0), \quad (29.4406)$$

$$\{1\{1\{2'2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{\cdot\omega}}, 0), \quad (29.4407)$$

$$\{1\{1\{1'3'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{\Omega^2}}, 0), \quad (29.4408)$$

$$\{1\{1\{1'1\{1\{1\{1'2'\}2'\}2'\}2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{\theta(\Omega^{\Omega^{\cdot}}, 0)}}, 0), \quad (29.4409)$$

$$\{1\{1\{1'1'2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{\Omega}}, 0), \quad (29.4410)$$

$$\{1\{1\{1\{2'\}2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\omega}}}, 0), \quad (29.4411)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}, 0), \quad (29.4412)$$

$$\{1\{1\{1\{1'1'2'\}2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}}, 0), \quad (29.4413)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1'1'2'\}2'\}2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega^{\Omega}}}}}, 0), \quad (29.4414)$$

第二阶段扩张数阵的极限为

$$H_{3.5}(n) = s(n, n \{1 \{1 \{ \dots \{1 \{1, 2'\} 2'\} \dots \} 2'\} 2\} 2). \quad (29.4415)$$

多重扩张数阵

多重扩张数阵包含连续的重音符号'。连续 m 个的重音符号，称为 m 重重音符；对于带有 m 个重音符号的分隔符 $\{A \cdots \cdots \cdots\}$ ，称其具有的重音值为 m 。我们给出其基本规则

$$s(a, b) = a^b, \quad (29.4416)$$

$$s(a, b^+, c^+ @) = s(a, s(a, b, c^+ \#), c\#), \quad b, c \neq 1, \quad (29.4417)$$

$$s(@ A 1) = s(@), \quad (29.4418)$$

$$\{@ A 1'' \cdots '\} = \{@'' \cdots '\}, \quad (29.4419)$$

$$\{@_1 A 1 B @_2\} = \{@_1 B @_2\}, \quad \text{其中 } \text{lv}(A) < \text{lv}(B). \quad (29.4420)$$

若规则都不适用，则进入下面的流程，首先请看数阵的第 3 项。流程开始。

情况 A：如果该项是 1，则看数阵的下一项，回到流程开始处；

情况 B：如果该项不是 1，则看该项的左侧；

情况 B1：如果紧跟在该项之前的分隔符是一个逗号，则：

1. 把该项减 1，紧跟在逗号之前的那一项改写为迭代子；
2. 把这两项之前的、在底中的所有项都改写为底；
3. 流程结束。

情况 B2：如果紧跟在该项之前的分隔符是 m 重重音符（记为 M ），则：

1. 记该项为 n ，则此处符号形如“ $M n$ ”，将其改写为“ $M 2 M n - 1$ ”；
2. 记 B_x 为包着这个重音符号且层数为 x 的分隔符，当 x 为 M 所在的层数时， $A_x = B_x = M$ 。
3. 在所有 A_x 中，找到重音值小于 m 且所在层数最大的，并记其下标为 t ；
4. 如果 A_t 的重音值恰好为 $m - 1$ ，则：
 - a. 字符串 B_t 形如“ $P M Q$ ”，改写为 S_b ，其中 $S_1 =$ ， $S_{i+1} = P S_i Q$ ；
 - b. 流程结束。
5. 如果 A_t 的重音值小于 $m - 1$ ，则：

- a. 易知 B_{t+1} 一定存在, 且此时字符串 B_t 形如 “ $P B_{t+1} Q'$ ”;
- b. 将 B_t 改写为 “ $P \{1 A_{t+1} 2 \dots\}$ ”, 其中 P 、 Q 之间的分隔符重音值为 $m-1$;
- c. 流程结束。

情况 B3: 如果紧跟在该项之前的分隔符为其他形式, 则:

1. 记该分隔符为 K , 记该项为 n , 则此处的符号形如 “ $K n$ ”;
2. 把 “ $K n$ ” 改写为 “ $K 2 K n - 1$ ”, 并令 $A_t = K$, 此处 t 为 K 所在的层数;
3. 将目光投向 “ $K 2 K n - 1$ ” 中第一个 “ K ” 中的第一项, 回到流程开始处。

情况 B4: 如果紧跟在该项之前的东西不是一个分隔符, 而是一个 “ $\{$ ”, 则:

1. 记该项为 n , 则当前目光所在的分隔符形如 “ $\{n@\}$ ”, 其中 $@$ 表示分隔符内其他内容;
2. 记 $S_1 = \{\{n-1@\}\}$, $S_{i+1} = \{S_i 1\{n-1@\}\}$;
3. 把 $\{n@\}$ 改写为 S_b , 其中 b 为迭代子;
4. 流程结束。

对于两个分隔符 A 和 B , $lv(A)$ 和 $lv(B)$ 可比较但没有具体的值, 比较的流程如下:

1. 对两者重复应用裁尾规则, 直到不能再应用;
2. 若 A 和 B 的重音值不相等, 则 $lv(A), lv(B)$ 的序关系与重音值的序关系相同, 流程结束;
3. 令 $A = \{a_1 A_1 a_2 A_2 \dots a_k A_k \dots'\}$, $B = \{b_1 B_1 b_2 B_2 \dots b_l B_l \dots'\}$;

情况 1: 若 $k = 1, l > 1$, 则 $lv(A) < lv(B)$, 流程结束;

情况 2: 若 $k > 1, l = 1$, 则 $lv(A) > lv(B)$, 流程结束;

情况 3: 若 $k = l = 1$, 则 $lv(A), lv(B)$ 的序关系与 a_1, b_1 的序关系相同, 流程结束;

4. 令 $M(A) = \{i \mid \forall j (lv(A_i) \geq lv(A_j))\}$, $M(B) = \{i \mid \forall j (lv(B_i) \geq lv(B_j))\}$;

5. 若 $lv(A_{\max M(A)}) \neq lv(B_{\max M(B)})$, 则 $lv(A), lv(B)$ 的序关系与 $lv(A_{\max M(A)}), lv(B_{\max M(B)})$ 的序关系相同, 流程结束;

6. 若 $\text{card}(M(A)) \neq \text{card}(M(B))$, 则 $lv(A), lv(B)$ 的序关系与 $\text{card}(M(A)), \text{card}(M(B))$ 的序关系相同, 流程结束;

7. 令 $A = \{\@_1 A_{\max M(A)} \@_2\}$, $B = \{\@_3 B_{\max M(B)} \@_4\}$;

8. 若 $lv(\{\@_2\}) \neq lv(\{\@_4\})$, 则 $lv(A), lv(B)$ 的序关系与 $lv(\{\@_2\}), lv(\{\@_4\})$ 的序关系相同, 流程结束;

9. $lv(A), lv(B)$ 的序关系与 $lv(\{\@_1\}), lv(\{\@_3\})$ 的序关系相同, 流程结束。

Hydra 模式已经出现, 带有重音值为 m 的分隔符的 $s(n, n \{1^1[m] 2^1[m]\} 2)$ 增长率和 $m-1$ 阶 Hydra 的增长率相同。以下把 “ $\dots'$ ” (共有 m 个分隔符) 简单记作 $[m]$ 。

可以把流程写成另一个稍微口语化的流程:

1. 流程开始, 记住当前整个式子, 姑且称为 “原始表达式”, 在流程结束之前原始表达式不变, 改写式子得到的东西称为 “当前表达式”, 现在从数阵的第 3 项看起。

2. 如果该项为 1, 则看向下一项, 如果仍为 1, 就看向再下一项, 直到找到不为 1 的项, 此时记该项为 n , 紧跟在该项之前的东西记作 K , 对 K 分类讨论:

2.1 如果 K 是一个逗号, 则将在 K 之前的、底中的项都改写成底, 流程结束;

2.2 如果 K 是一个 m 重重音符号, 则将 “ $K n$ ” 改写为 “ $K 2 K n - 1$ ”, 以下出现在当前式中的 K 均是 “ $K 2 K n - 1$ ” 中的第一个 K (这里可以更进一步: 如果 $n = 2$, 那么不需要改写);

在原始式中找到包着 K 且重音值小于 m 最内层分隔符 $A(t)$, 形如 $@at1 K @At2$;

在当前式中找到与 $A(t)$ 同一层且包着 K 的分隔符 $B(t)$, 形如 $@ Bt1 K @Bt2$;

接着分类讨论:

2.2.1 如果 $A(t)$ 的重音值等于 $m-1$, 则将 $B(t)$ 改写为 $@Bt1 @Bt1 \dots @Bt1, @Bt2 \dots @Bt2 @Bt2$, 共有 $b-1$ 个 $@Bt2$, 流程结束。

2.2.2 如果 $A(t)$ 的重音值小于 $m-1$, 则在 $B(t)$ 中找到包着 K 的最外层分隔符 $B(t+1)$, $A(t+1)$ 同理, 此时 $B(t)$ 形如 $B@t3 B(t+1) @Bt4$, 然后把 $B(t+1)$ 改写为 $\{1 A(t+1) 2^1[m-1]\}$, 流程结束。

2.3 如果 K 是别的分隔符, 则将 “ K ” 改写为 “ $K \ 2 \ K \ n - 1$ ”, 然后看向该分隔符中的第一项 (这里可以更进一步: 如果 $n = 2$, 那么不需要改写任何地方, 因为即使改写为 “ $K \ 2 \ K \ 1$ ”, “ $K \ 1$ ” 立即被裁尾规则裁掉), 接下来回到第 2 步。流程结束。

我们有

$$\{1\{1''2'\}3\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+1}, 1), \quad (29.4421)$$

$$(29.4422)$$

$$\{1\{1''2'\}1'2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+1} + 1, 0), \quad (29.4423)$$

$$\{1\{1''2'\}1\{1''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+1} \cdot 2, 0), \quad (29.4424)$$

$$\{1\{2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+1}, 0), \quad (29.4425)$$

$$\{1\{1'2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+\Omega}, 0), \quad (29.4426)$$

$$\{1\{1'3''2'\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+\Omega \cdot 2}, 0), \quad (29.4427)$$

$$\{1\{1'1'2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+\Omega^2}, 0), \quad (29.4428)$$

$$\{1\{1\{2'\}2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+\Omega^\omega}, 0), \quad (29.4429)$$

$$\{1\{1\{1'2'\}2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+\Omega^\Omega}, 0), \quad (29.4430)$$

$$\{1\{1\{1'1'2'\}2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+\Omega^{\Omega^\Omega}}, 0), \quad (29.4431)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2'\}2'\}2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+\Omega^{\Omega^{\Omega^\Omega}}}, 0), \quad (29.4432)$$

$$\{1\{1\{1''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1} \cdot 2}, 0), \quad (29.4433)$$

$$\{1\{1\{1''2'\}3''2'\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1} \cdot 3}, 0), \quad (29.4434)$$

$$\{1\{1\{1''2'\}1'2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+\Omega}}, 0), \quad (29.4435)$$

$$\{1\{1\{1''2'\}1\{1''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\omega^{\varepsilon_{\Omega+1} \cdot 2}}, 0), \quad (29.4436)$$

$$\{1\{1\{2''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+1}}}, 0), \quad (29.4437)$$

$$\{1\{1\{1\{1''2'\}2''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_{\Omega+1} \cdot 2}}}, 0), \quad (29.4438)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1''2'\}2''2'\}2''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_{\Omega+1} \cdot 2}}}}}, 0), \quad (29.4439)$$

$$\{1\{1''3'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+2}, 0), \quad (29.4440)$$

$$\{1\{1''4'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+3}, 0), \quad (29.4441)$$

$$\{1\{1''1, 2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+\omega}, 0), \quad (29.4442)$$

$$\{1\{1''1\{1\{1''2'\}2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+\theta(\varepsilon_{\Omega+1}, 0)}, 0), \quad (29.4443)$$

$$\{1\{1''1'2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega \cdot 2}, 0), \quad (29.4444)$$

$$\{1\{1''2'2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega \cdot 2+1}, 0), \quad (29.4445)$$

$$\{1\{1''1'3'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega \cdot 3}, 0), \quad (29.4446)$$

$$\{1\{1''1'1, 2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega\omega}, 0), \quad (29.4447)$$

$$\{1\{1''1'1\{1\{1''1'2'\}2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega\theta(\varepsilon_{\Omega \cdot 2}, 0)}, 0), \quad (29.4448)$$

$$\{1\{1''1'1'2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega^2}, 0), \quad (29.4449)$$

$$\{1\{1''1\{2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega\omega}, 0), \quad (29.4450)$$

$$\{1\{1''1\{1'2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega\Omega}, 0), \quad (29.4451)$$

$$\{1\{1''1\{1'1'2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega\Omega\Omega}, 0), \quad (29.4452)$$

$$\{1\{1''1\{1\{1'2'\}2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega\Omega\Omega\Omega}, 0), \quad (29.4453)$$

$$\{1\{1''1\{1''2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega+1}}, 0), \quad (29.4454)$$

$$\{1\{1''2\{1''2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega+1}+1}, 0), \quad (29.4455)$$

$$\{1\{1''1\{1''2'\}3'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega+1}\cdot 2}, 0), \quad (29.4456)$$

$$\{1\{1''1\{2''2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\omega\varepsilon_{\Omega+1}+1}, 0), \quad (29.4457)$$

$$\{1\{1''1\{1''3'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega+2}}, 0), \quad (29.4458)$$

$$\{1\{1''1\{1''1'2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega\cdot 2}}, 0), \quad (29.4459)$$

$$\{1\{1''1\{1''1\{1''2'\}2'\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega+1}}}, 0), \quad (29.4460)$$

$$\{1\{1''1'2'\}2\} = \theta(\varphi(2, \Omega + 1), 0) = \theta(\theta(2, \Omega), 0), \quad (29.4461)$$

$$\{1\{1''2''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varphi(2, \Omega+1)+1}, 0), \quad (29.4462)$$

$$\{1\{1''1'2''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varphi(2, \Omega+1)+\Omega}, 0), \quad (29.4463)$$

$$\{1\{1''1\{1''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varphi(2, \Omega+1)+\varepsilon_{\Omega+1}}, 0), \quad (29.4464)$$

$$\{1\{1''1\{1''1''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varphi(2, \Omega+1)\cdot 2}, 0), \quad (29.4465)$$

$$\{1\{1''1\{1''1''2'\}3''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varphi(2, \Omega+1)\cdot 3}, 0), \quad (29.4466)$$

$$\{1\{1''1\{2''1''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\omega\varphi(2, \Omega+1)+1}, 0), \quad (29.4467)$$

$$\{1\{1''1\{1''2''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2, \Omega+1)+1}}, 0), \quad (29.4468)$$

$$\{1\{1''1\{1''1\{1''1''2'\}2''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2, \Omega+1)2}}, 0), \quad (29.4469)$$

$$\{1\{1''1\{1''1\{1''2''2'\}2''2'\}2''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\varphi(2, \Omega+1)+1}}, 0), \quad (29.4470)$$

$$\{1\{1''1''3'\}2\} = \theta(\varphi(2, \Omega + 2), 0), \quad (29.4471)$$

$$\{1\{1''1''4'\}2\} = \theta(\varphi(2, \Omega + 3), 0), \quad (29.4472)$$

$$\{1\{1''1''1'2'\}2\} = \theta(\varphi(2, \Omega 2), 0), \quad (29.4473)$$

$$\{1\{1''1''1\{1''1''2'\}2'\}2\} = \theta(\varphi(2, \varphi(2, \Omega + 1)), 0), \quad (29.4474)$$

$$\{1\{1''1''1''2'\}2\} = \theta(\varphi(3, \Omega + 1), 0), \quad (29.4475)$$

$$\{1\{1''2''1''2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varphi(3, \Omega+1)+1}, 0), \quad (29.4476)$$

$$\{1\{1''1''2''2'\}2\} = \theta(\varphi(2, \varphi(3, \Omega + 1) + 1), 0), \quad (29.4477)$$

$$\{1\{1''1''1''3'\}2\} = \theta(\varphi(3, \Omega + 2), 0), \quad (29.4478)$$

$$\{1\{1''1''1''1''2'\}2\} = \theta(\varphi(4, \Omega + 1), 0), \quad (29.4479)$$

$$\{1\{1''1''1''1''1''2'\}2\} = \theta(\varphi(5, \Omega + 1), 0), \quad (29.4480)$$

$$\{1\{1\{2''\}2'\}2\} = \theta(\varphi(\omega, \Omega + 1), 0), \quad (29.4481)$$

$$\{1\{1''2\{2''\}2'\}2\} = \theta(\varepsilon_{\varphi(\omega, \Omega+1)+1}, 0), \quad (29.4482)$$

$$\{1\{1''1''2\{2''\}2'\}2\} = \theta(\varphi(2, \varphi(\omega, \Omega + 1) + 1), 0), \quad (29.4483)$$

$$\begin{aligned}
\{1\{1\{2''\}3'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega, \Omega + 2), 0), & (29.4484) \\
\{1\{1\{2''\}1'2'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega, \Omega \cdot 2), 0), & (29.4485) \\
\{1\{1\{2''\}1\{1''2'\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega, \varepsilon_{\Omega+1}), 0), & (29.4486) \\
\{1\{1\{2''\}1\{1''1''2'\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega, \varphi(2, \Omega + 1)), 0), & (29.4487) \\
\{1\{1\{2''\}1\{1\{2''\}2'\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega, \varphi(\omega, \Omega + 1)), 0), & (29.4488) \\
\{1\{1\{2''\}1\{1\{2''\}1\{1\{2''\}2'\}2'\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega, \varphi(\omega, \varphi(\omega, \Omega + 1))), 0), & (29.4489) \\
\{1\{1\{2''\}1''2'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega + 1, \Omega + 1), 0), & (29.4490) \\
\{1\{1\{2''\}1''1''2'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega + 2, \Omega + 1), 0), & (29.4491) \\
\{1\{1\{2''\}1\{2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega \cdot 2, \Omega + 1), 0), & (29.4492) \\
\{1\{1\{3''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega^2, \Omega + 1), 0), & (29.4493) \\
\{1\{1\{1, 2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\omega^\omega, \Omega + 1), 0), & (29.4494) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{2''\}2'\}2\}2'\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\theta(\varphi(\omega, \Omega + 1), 0), \Omega + 1), 0), & (29.4495) \\
\{1\{1\{1'2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega, 1), 0) = \theta(\theta(\Omega, \Omega), 0), & (29.4496) \\
\{1\{1\{1'2''\}3'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega, 2), 0), & (29.4497) \\
\{1\{1\{1'2''\}1'2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega, \Omega), 0), & (29.4498) \\
\{1\{1\{1'2''\}1\{1\{1'2''\}2'\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega, \varphi(\Omega, 1)), 0), & (29.4499) \\
\{1\{1\{1'2''\}1''2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega + 1, 0), 0), & (29.4500) \\
\{1\{1\{1'2''\}1''1''2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega + 2, 0), 0), & (29.4501) \\
\{1\{1\{1'2''\}1\{2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega + \omega, 0), 0), & (29.4502) \\
\{1\{1\{1'2''\}1\{1'2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega \cdot 2, 0), 0), & (29.4503) \\
\{1\{1\{2'2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega \cdot \omega, 0), 0), & (29.4504) \\
\{1\{1\{1'3''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega^2, 0), 0), & (29.4505) \\
\{1\{1\{1'1'2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega^\Omega, 0), 0), & (29.4506) \\
\{1\{1\{1\{1'2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\Omega^{\Omega^\Omega}, 0), 0), & (29.4507) \\
\{1\{1\{1\{1'2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\varepsilon_{\Omega+1}, 0), 0), & (29.4508) \\
\{1\{1\{1\{1''3'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\varepsilon_{\Omega+2}, 0), 0), & (29.4509) \\
\{1\{1\{1\{1''1''2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\varphi(2, \Omega + 1), 0), 0), & (29.4510) \\
\{1\{1\{1\{1\{2''\}2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\varphi(\omega, \Omega + 1), 0), 0), & (29.4511) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'2''\}2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\varphi(\Omega, 1), 0), 0), & (29.4512) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1''2'\}2''\}2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\varphi(\varepsilon_{\Omega+1}, 0), 0), 0), & (29.4513) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1''2'\}2''\}2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varphi(\varphi(\varphi(\varepsilon_{\Omega+1}, 0), 0), 0), 0), & (29.4514) \\
\{1\{1\{1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Gamma_{\Omega+1}, 0) = \theta(\Omega_2, 0), & (29.4515) \\
\{1\{1\{1''2''\}2'\}3\} &= \theta(\Omega_2, 1), & (29.4516)
\end{aligned}$$

$$\{1\{1\{1''2''\}2'\}1'2\} = \theta(\Omega_2 + 1, 0), \quad (29.4517)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}2'\}1\{1'2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \Omega, 0), \quad (29.4518)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}2'\}1\{1\{2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \varphi(\omega, \Omega + 1), 0), \quad (29.4519)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}2'\}1\{1\{1'2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \varphi(\Omega, 1), 0), \quad (29.4520)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}2'\}1\{1\{1\{1\{2''\}2'\}2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \varphi(\varphi(\omega, \Omega + 1), 0), 0), \quad (29.4521)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}2'\}1\{1\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \Gamma_{\Omega+1}, 0) = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2, \Omega), 0), \quad (29.4522)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}2'\}1\{1\{1''2''\}2'\}1'2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2, \Omega) + 1, 0), \quad (29.4523)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}2'\}1\{1\{1''2''\}2'\}1\{1\{2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2, \Omega) + \theta(\omega, \Omega), 0), \quad (29.4524)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}2'\}1\{1\{1''2''\}2'\}1\{1\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2, \Omega)2, 0), \quad (29.4525)$$

$$\{1\{2\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \omega^{\theta(\Omega_2, \Omega)+1}, 0), \quad (29.4526)$$

$$\{1\{1''2\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \varepsilon_{\theta(\Omega_2, \Omega)+1}, 0), \quad (29.4527)$$

$$\{1\{1\{2''\}2\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\omega, \theta(\Omega_2, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4528)$$

$$\{1\{1\{1'2''\}2\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega, \theta(\Omega_2, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4529)$$

$$\{1\{1\{1\{1''2'\}2''\}2\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\varepsilon_{\Omega+1}, \theta(\Omega_2, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4530)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{2''\}2'\}2''\}2\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\theta(\omega, \Omega), \theta(\Omega_2, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4531)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{2''\}2'\}2''\}2'\}2''\}2\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\theta(\theta(\omega, \Omega), \Omega), \theta(\Omega_2, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4532)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1''2''\}2'\}2''\}2\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\theta(\Omega_2, \Omega), \Omega + 1), 0), \quad (29.4533)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1''2''\}2'\}2''\}2\{1''2''\}2'\}2''\}2\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\theta(\theta(\Omega_2, \Omega), \Omega + 1), \Omega), 0), \quad (29.4534)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}3'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2, \Omega + 1), 0), \quad (29.4535)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1'2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2, \Omega \cdot 2), 0), \quad (29.4536)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1\{1''2''\}2'\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2, \theta(\Omega_2, \Omega)), 0), \quad (29.4537)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1''2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + 1, \Omega), 0), \quad (29.4538)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + \omega, \Omega), 0), \quad (29.4539)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1'2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + \Omega, \Omega), 0), \quad (29.4540)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1\{1\{2''\}2'\}2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + \theta(\omega, \Omega), \Omega), 0), \quad (29.4541)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1\{1\{1\{1\{2''\}2'\}2''\}2'\}2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + \theta(\theta(\omega, \Omega), \Omega), \Omega), 0), \quad (29.4542)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1\{1\{1''2''\}2'\}2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2, \Omega), \Omega), 0), \quad (29.4543)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1\{1\{1''2''\}3'\}2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2, \Omega + 1), \Omega), 0), \quad (29.4544)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1\{1\{1''2''\}1''2'\}2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + 1, \Omega), \Omega), 0), \quad (29.4545)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1\{1\{1\{1\{1''2''\}2'\}2''\}2'\}2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2, \Omega), \Omega), \Omega), 0), \quad (29.4546)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 \cdot 2, 0), \quad (29.4547)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}2'\}1'2\} = \theta(\Omega_2 \cdot 2 + 1, 0), \quad (29.4548)$$

$$\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}2'\}1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}2'\}2\} = \theta(\Omega_2 \cdot 2 + \theta(\Omega_2 \cdot 2, \Omega), 0), \quad (29.4549)$$

$$\begin{aligned}
\{1\{2\{1''2''\}1\{1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot 2 + \omega^{\theta(\Omega_2 \cdot 2, \Omega)+1}, 0), & (29.4550) \\
\{1\{1\{1''2''\}2\{1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot 2 + \theta(\Omega_2, \theta(\Omega_2 \cdot 2, \Omega) + 1), 0), & (29.4551) \\
\{1\{1\{1''2''\}1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}2'\}2\{1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot 2 + \theta(\Omega_2 + \theta(\Omega_2 \cdot 2, \Omega), \Omega + 1), 0), & (29.4552) \\
\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}3'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot 2 + \theta(\Omega_2 \cdot 2, \Omega + 1), 0), & (29.4553) \\
\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}1''2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot 2 + \theta(\Omega_2 \cdot 2 + 1, \Omega), 0), & (29.4554) \\
\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}1\{1\{1''2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot 2 + \theta(\Omega_2 \cdot 2 + \varepsilon_{\Omega+1}, \Omega), 0), & (29.4555) \\
\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}1\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot 2 + \theta(\Omega_2 \cdot 2 + \theta(\Omega_2 \cdot 2, \Omega), \Omega), 0), & (29.4556) \\
\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}1\{1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot 3, 0), & (29.4557) \\
\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}1\{1''2''\}1\{1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot 4, 0), & (29.4558) \\
\{1\{1\{2''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot \omega, 0), & (29.4559) \\
\{1\{1\{1'2''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot \Omega, 0), & (29.4560) \\
\{1\{1\{1\{1''2'\}2''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot \varepsilon_{\Omega+1}, 0), & (29.4561) \\
\{1\{1\{1\{1\{2''2''\}2'\}2''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot \theta(\Omega_2 \cdot \omega, \Omega), 0), & (29.4562) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{2''2''\}2'\}2''2''\}2'\}2''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2 \cdot \theta(\Omega_2 \theta(\Omega_2 \cdot \omega, \Omega), \Omega), 0), & (29.4563) \\
\{1\{1\{1''3''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^2, 0), & (29.4564) \\
\{1\{1\{1''4''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^3, 0), & (29.4565) \\
\{1\{1\{1''1, 2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^\omega, 0), & (29.4566) \\
\{1\{1\{1''1'2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^\Omega, 0), & (29.4567) \\
\{1\{1\{1''1\{1\{1''1'2''\}2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\theta(\Omega_2^\Omega, \Omega)}, 0), & (29.4568) \\
\{1\{1\{1''1\{1\{1''1\{1\{1''1'2''\}2'\}2''\}2'\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\theta(\Omega_2^{\theta(\Omega_2^\Omega, \Omega)}, \Omega)}, 0), & (29.4569) \\
\{1\{1\{1''1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2}, 0), & (29.4570) \\
\{1\{1\{1''1''2''\}1\{1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2} + \Omega_2, 0), & (29.4571) \\
\{1\{1\{1''1''2''\}1\{1''1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2} \cdot 2, 0), & (29.4572) \\
\{1\{1\{2''1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2} \cdot \omega, 0), & (29.4573) \\
\{1\{1\{1''2''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2+1}, 0), & (29.4574) \\
\{1\{1\{1''1''3''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2 \cdot 2}, 0), & (29.4575) \\
\{1\{1\{1''1''1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^2}, 0), & (29.4576) \\
\{1\{1\{1\{2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^\omega}, 0), & (29.4577) \\
\{1\{1\{1\{1'2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^\Omega}, 0), & (29.4578) \\
\{1\{1\{1\{1''2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}, 0), & (29.4579) \\
\{1\{1\{1\{1''2''\}2''\}1\{1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}} + \Omega_2, 0), & (29.4580) \\
\{1\{1\{1\{1''2''\}2''\}1\{1\{1''2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}} 2, 0), & (29.4581) \\
\{1\{1\{2\{1''2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}} \cdot \omega, 0), & (29.4582)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\{1\{1\{1''2\{1''2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2+1}}, 0), & (29.4583) \\
\{1\{1\{1\{1''2''\}3''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2 \cdot 2}}, 0), & (29.4584) \\
\{1\{1\{1\{1''2''\}1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2+1}}, 0), & (29.4585) \\
\{1\{1\{1\{1''2''\}1\{1''2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2 \cdot 2}}, 0), & (29.4586) \\
\{1\{1\{1\{2''2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2 \omega}}, 0), & (29.4587) \\
\{1\{1\{1\{1''3''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^2}}, 0), & (29.4588) \\
\{1\{1\{1\{1''1''2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}}, 0), & (29.4589) \\
\{1\{1\{1\{1''1''2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}}}, 0), & (29.4590) \\
\{1\{1\{1'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_2+1}, 0), & (29.4591) \\
\{1\{1\{1'''2''\}1\{1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_2+1} + \Omega_2, 0), & (29.4592) \\
\{1\{1\{1'''2''\}1\{1'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_2+1} \cdot 2, 0), & (29.4593) \\
\{1\{1\{2'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1}+1}, 0), & (29.4594) \\
\{1\{1\{1\{1'''2''\}2'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1} \cdot 2}, 0), & (29.4595) \\
\{1\{1\{1\{1'''2''\}1\{1'''2''\}2'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\omega^{\omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1} \cdot 2}}, 0), & (29.4596) \\
\{1\{1\{1\{2'''2''\}2'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\omega^{\omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1}+1}}, 0), & (29.4597) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''2''\}2'''2''\}2'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\omega^{\omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1} \cdot 2}}, 0), & (29.4598) \\
\{1\{1\{1'''3''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_2+2}, 0), & (29.4599) \\
\{1\{1\{1'''1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_2 \cdot 2}, 0), & (29.4600) \\
\{1\{1\{1'''1''3''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_2 \cdot 3}, 0), & (29.4601) \\
\{1\{1\{1'''1''1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_2^2}, 0), & (29.4602) \\
\{1\{1\{1'''1\{1''2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_2 \Omega_2}, 0), & (29.4603) \\
\{1\{1\{1'''1\{1\{1''2''\}2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_2 \Omega_2 \Omega_2 \Omega_2}, 0), & (29.4604) \\
\{1\{1\{1'''1\{1'''2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega_2+1}}, 0), & (29.4605) \\
\{1\{1\{1'''1\{1'''1\{1'''2''\}2''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\Omega_2+1}}}, 0), & (29.4606) \\
\{1\{1\{1'''1'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(2, \Omega_2), 0), & (29.4607) \\
\{1\{1\{1'''1'''1'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(3, \Omega_2), 0), & (29.4608) \\
\{1\{1\{1\{2''' \}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\omega, \Omega_2), 0), & (29.4609) \\
\{1\{1\{1\{1'2''' \}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\Omega, \Omega_2), 0), & (29.4610) \\
\{1\{1\{1\{1''2''' \}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\Omega_2, \Omega_2), 0), & (29.4611) \\
\{1\{1\{1\{1''2''' \}3''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\Omega_2, \Omega_2 + 1), 0), & (29.4612) \\
\{1\{1\{1\{1''2''' \}1'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\Omega_2 + 1, \Omega_2), 0), & (29.4613) \\
\{1\{1\{1\{1''2''' \}1\{1''2''' \}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\Omega_2 \cdot 2, \Omega_2), 0), & (29.4614) \\
\{1\{1\{1\{2''2''' \}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\Omega_2 \cdot \omega, \Omega_2), 0), & (29.4615)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\{1\{1\{1\{1''3'''}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\Omega_2^2, \Omega_2), 0), & (29.4616) \\
\{1\{1\{1\{1''1''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\Omega_2^{\Omega_2}, \Omega_2), 0), & (29.4617) \\
\{1\{1\{1\{1\{1''2''\}2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\Omega_2^{\Omega_2^{\Omega_2}}, \Omega_2), 0), & (29.4618) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''2''\}2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\varepsilon_{\Omega_2+1}, \Omega_2), 0), & (29.4619) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{2'''\}2''\}2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\theta(\omega, \Omega_2), \Omega_2), 0), & (29.4620) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{2'''\}2''\}2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\theta(\theta(\theta(\omega, \Omega_2), \Omega_2), \Omega_2), 0), & (29.4621) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3, 0), & (29.4622) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}2'\}3\} &= \theta(\Omega_3, 1), & (29.4623) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}2'\}1'2\} &= \theta(\Omega_3 + 1, 0), & (29.4624) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}2'\}1\{1'2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \Omega, 0), & (29.4625) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}2'\}1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3, \Omega), 0), & (29.4626) \\
\{1\{2\{1\{1'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \omega^{\theta(\Omega_3, \Omega)+1}, 0), & (29.4627) \\
\{1\{1''2\{1\{1'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \varepsilon_{\theta(\Omega_3, \Omega)+1}, 0), & (29.4628) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}3'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3, \Omega + 1), 0), & (29.4629) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}1''2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3 + 1, \Omega), 0), & (29.4630) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}1\{1'2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3 + \Omega, \Omega), 0), & (29.4631) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}2'\}2''\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3, \Omega), \Omega), 0), & (29.4632) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}1\{1''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \Omega_2, 0), & (29.4633) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}1\{1'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \varepsilon_{\Omega_2+1}, 0), & (29.4634) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}1\{1\{1'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3, \Omega_2), 0), & (29.4635) \\
\{1\{1\{2\{1'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \omega^{\theta(\Omega_3, \Omega_2)+1}, 0), & (29.4636) \\
\{1\{1\{1'''2\{1'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \varepsilon_{\theta(\Omega_3, \Omega_2)+1}, 0), & (29.4637) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}3''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3, \Omega_2 + 1), 0), & (29.4638) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}1'''2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3 + 1, \Omega_2), 0), & (29.4639) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}1\{1''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3 + \Omega_2, \Omega_2), 0), & (29.4640) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}1\{1\{1\{1'''2'''\}2''\}2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3 + \theta(\Omega_3, \Omega_2), \Omega_2), 0), & (29.4641) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}1\{1'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 \cdot 2, 0), & (29.4642) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''\}1\{1'''2'''\}1\{1'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 \cdot 3, 0), & (29.4643) \\
\{1\{1\{1\{2'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 \cdot \omega, 0), & (29.4644) \\
\{1\{1\{1\{1'2'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 \cdot \Omega, 0), & (29.4645) \\
\{1\{1\{1\{1''2'''2'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3 \cdot \Omega_2, 0), & (29.4646) \\
\{1\{1\{1\{1'''3'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3^2, 0), & (29.4647) \\
\{1\{1\{1\{1'''4'''\}2''\}2'\}2\} &= \theta(\Omega_3^3, 0), & (29.4648)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\{1\{1\{1\{1'''1'''2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3}, 0), & (29.4649) \\
\{1\{1\{1\{1'''1'''2''' \}1\{1'''2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3} + \Omega_3, 0), & (29.4650) \\
\{1\{1\{1\{1'''1'''2''' \}1\{1'''1'''2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3} 2, 0), & (29.4651) \\
\{1\{1\{1\{2'''1'''2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3} \omega, 0), & (29.4652) \\
\{1\{1\{1\{1'''2'''2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3+1}, 0), & (29.4653) \\
\{1\{1\{1\{1'''1'''3''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^2}, 0), & (29.4654) \\
\{1\{1\{1\{1'''1'''1'''2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^2}, 0), & (29.4655) \\
\{1\{1\{1\{1\{2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^\omega}, 0), & (29.4656) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3}}, 0), & (29.4657) \\
\{1\{1\{1\{2\{1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3}} \omega, 0), & (29.4658) \\
\{1\{1\{1\{1'''2\{1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3+1}}, 0), & (29.4659) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}3''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3^2}}, 0), & (29.4660) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}1'''2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3+1}}, 0), & (29.4661) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}1\{1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3^2}}, 0), & (29.4662) \\
\{1\{1\{1\{1\{2'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3^\omega}}, 0), & (29.4663) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''3''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3^2}}, 0), & (29.4664) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3}}}, 0), & (29.4665) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'''1'''2''' \}2''' \}2'' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3^{\Omega_3}}}}, 0), & (29.4666) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_3+1}, 0), & (29.4667) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''3''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_3+2}, 0), & (29.4668) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''1'''2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\theta(2, \Omega_3), 0), & (29.4669) \\
\{1\{1\{1\{1\{2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\theta(\omega, \Omega_3), 0), & (29.4670) \\
\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\theta(\Omega_3, \Omega_3), 0), & (29.4671) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_4, 0), & (29.4672) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}1\{1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_4 \cdot 2, 0), & (29.4673) \\
\{1\{1\{1\{1\{2'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_4 \cdot \omega, 0), & (29.4674) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'''3''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_4^2, 0), & (29.4675) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1'''1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_4^{\Omega_4}, 0), & (29.4676) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_4^{\Omega_4^{\Omega_4}}, 0), & (29.4677) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1'''1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\Omega_4^{\Omega_4^{\Omega_4^{\Omega_4}}}, 0), & (29.4678) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_4+1}, 0), & (29.4679) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1'''2''' \}2''' \}2'' \}2' \}2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_5+1}, 0), & (29.4680)
\end{aligned}$$

多重扩张数阵的极限为

$$H_4(n) = s(n, n \{1'[n] \} 2) \sim \theta(\Omega_\omega). \quad (29.4681)$$

初级下降数阵 (1)

初级下降数阵引入了双重逗号作为分隔符。它满足如下的基本规则

$$s(a, b) = a^b, \quad (29.4682)$$

$$s(a, b^+, c^+ @) = s(a, s(a, b, c^+ \#), c \#), \quad b, c \neq 1, \quad (29.4683)$$

$$s(@A \ 1) = s(@), \quad (29.4684)$$

$$\{@A \ 1\} = \{@\}, \quad (29.4685)$$

$$\{@_1 \ A \ 1 \ B @_2\} = \{@_1 \ B @_2\}, \quad \text{其中 } lv(A) < lv(B). \quad (29.4686)$$

若规则都不适用，则进入下面的流程，首先请看数阵的第 3 项。流程开始。

情况 A：如果该项是 1，则看数阵的下一项，回到流程开始处；

情况 B：如果该项不是 1，则看该项的左侧；

情况 B1：如果紧跟在该项之前的分隔符是一个逗号，则：

1. 把该项减 1，紧跟在逗号之前的那一项改写为迭代子；
2. 把这两项之前的、在底中的所有项都改写为底；
3. 流程结束。

情况 B2：如果紧跟在该项之前的分隔符是第一种双重逗号，设其层数为 d ，则：

1. 记 B_x 为而含有这个双重逗号且所在层数为 x 的分隔符， B_0 为整个数阵；
2. 找到等级小于 $lv(,)$ 的最内层 A_x ，并记其下标为 t ；
3. 此时字符串 A_{d-1} 形如 “ $X, n Y$ ”；
4. 若 $lv(A_t) \geq lv(“X \ A \ A_{d-1} \ 2, n-1 Y”)$ ，则：
 - a. 此时字符串 B_t 形如 “ $P A_{d-1} Q$ ”，改写为 S_b ，其中 $S_1 = “,”$ ， $S_{i+1} = “P S_i Q”$ ；
 - b. 流程结束。
5. 若 $lv(A_t) < lv(“X \ A_u \ 2, n-1 Y”)$ ，则：
 - a. 把 B_{t+1} 改写为 “ $X \ A_{t+1} \ 2, n-1 Y$ ”；
 - b. 流程结束。

情况 B3：如果紧跟在该项之前的分隔符为其他形式，则：

1. 记该分隔符为 K ，记该项为 n ，则此处的符号形如 “ $K \ n$ ”；
2. 把 “ $K \ n$ ” 改写为 “ $K \ 2 \ K n-1$ ”，并令 $A_t = K$ ，此处 t 为 K 所在的层数；
3. 将目光投向 “ $K \ 2 \ K n-1$ ” 中第一个 “ K ” 中的第一项，回到流程开始处。

情况 B4：如果紧跟在该项之前的东西不是一个分隔符，而是一个 “ $\{$ ”，则：

1. 记该项为 n ，则当前目光所在的分隔符形如 “ $\{n \ @\}$ ”，其中 $@$ 表示分隔符内其他内容；
2. 记 $S_1 = “\{n-1 \ @\}”$ ， $S_{i+1} = “S_i \ 1 \ \{n-1 \ @\}”$ ；
3. 把 “ $\{n \ @\}$ ” 改写为 S_b ，其中 b 为迭代子；
4. 流程结束。

双重逗号的等级高于其它任何表达式的等级，其余部分与 exAN 的等级比较规则相同。

对于两个分隔符 A 和 B ， $lv(A)$ 和 $lv(B)$ 可比较但没有具体的值，比较的流程如下：

1. 对两者重复应用截尾规则，直到不能再应用；
2. 令 $A = \{a_1 A_1 a_2 A_2 \dots A_{k-1} a_k\}$ ， $B = \{b_1 B_1 b_2 B_2 \dots B_{l-1} b_l\}$ ；

情况 1：若 $k = 1, l > 1$ ，则 $lv(A) < lv(B)$ ，流程结束；

情况 2：若 $k > 1, l = 1$ ，则 $lv(A) > lv(B)$ ，流程结束；

情况 3：若 $k = l = 1$ ，则 $lv(A), lv(B)$ 的序关系与 a_1, b_1 的序关系相同，流程结束；

3. 令 $M(A) = \{i \mid \forall j (lv(A_i) \geq lv(A_j))\}$ ， $M(B) = \{i \mid \forall j (lv(B_i) \geq lv(B_j))\}$ ；

4. 若 $lv(A_{\max M(A)}) \neq lv(B_{\max M(B)})$ ，则 $lv(A), lv(B)$ 的序关系与 $lv(A_{\max M(A)}), lv(B_{\max M(B)})$ 的序关系相同，流程结束；

5. 若 $\text{card}(M(A)) \neq \text{card}(M(B))$, 则 $\text{lv}(A), \text{lv}(B)$ 的序关系与 $\text{card}(M(A)), \text{card}(M(B))$ 的序关系相同, 流程结束;

6. 令 $A = \{\text{@}_1 A_{\max M(A)} \text{@}_2\}$, $B = \{\text{@}_3 B_{\max M(B)} \text{@}_4\}$;

7. 若 $\text{lv}(\{\text{@}_2\}) \neq \text{lv}(\{\text{@}_4\})$, 则 $\text{lv}(A), \text{lv}(B)$ 的序关系与 $\text{lv}(\{\text{@}_2\}), \text{lv}(\{\text{@}_4\})$ 的序关系相同, 流程结束;

8. $\text{lv}(A), \text{lv}(B)$ 的序关系与 $\text{lv}(\{\text{@}_1\}), \text{lv}(\{\text{@}_3\})$ 的序关系相同, 流程结束。

下面是对上述流程的解释。

1. 流程开始, 记住当前整个式子, 姑且称为“原始表达式”, 在流程结束之前原始表达式不变, 改写式子得到的东西称为“当前表达式”, 现在从数阵的第 3 项看起。

2. 如果该项为 1 , 则看向下一项, 如果仍为 1 , 就看向再下一项, 直到找到不为 1 的项, 此时记该项为 n , 紧跟在该项之前的东西记作 K , 对 K 分类讨论:

2.1 如果 K 是一个逗号, 则将在 K 之前的、底中的项都改写成底, 流程结束。

2.2 如果 K 是一个双重逗号, 则:

在原始式中找到包着 K 的最内层分隔符 $A(u)$, 形如 $\text{@}Au1, , n\text{@}Au2$;

在原始式中找到包着 $A(u)$ 的但等级更低的最内层分隔符 $A(t)$, 形如 $\text{@}At1 A(u) \text{@}At2$;

在当前式中找到与 $A(t)$ 同一层且包着 K 的分隔符 $B(t)$, 形如 $\text{@}Bt1 A(u) \text{@}Bt2$;

接着分类讨论:

2.2.1 如果 $\text{lv}(A(t)) \geq \text{lv}(\text{@}Au1 A(u)2, , n-1\text{@}Au2)$, 则将 $B(t)$ 改写为

$$\text{@}Bt1 \dots \text{@}Bt1 \text{@}Bt1, \text{@}Bt2 \text{@}Bt2 \dots \text{@}Bt2, \quad (29.4687)$$

共有 $b-1$ 个 $\text{@}Bt2$, 流程结束。

2.2.2 如果 $\text{lv}(A(t)) < \text{lv}(\text{@}Au1 A(u)2, , n-1\text{@}Au2)$, 则在 $A(t)$ 内找到包着 K 的最外层分隔符 $A(v), B(v)$ 同理, 然后把 $B(v)$ 改写为 $\text{@}Au1 A(v)2, , n-1\text{@}Au2$, 流程结束。

2.3 如果 K 是别的分隔符, 则将“ K ”改写为“ $K2K n-1$ ”, 然后看向该分隔符中的第一项 (这里可以更进一步: 如果 $n=2$, 那么不需要改写任何地方, 因为即使改写为“ $K2K1$ ”, “ $K1$ ”立即被裁尾规则裁掉), 接下来回到第 3 步。

2.4 如果 K 是 $\{$, 则该分隔符形如 $\{n\text{@}\}$, 改写为 $\{d\text{@}\} = \{d-1\text{@}\}1\{d-1\text{@}\}1 \dots \{d-1\text{@}\}$ (共 b 个 $\{d1\text{@}\}$), 流程结束。

我们有

$$\{1, , 2\} = \varepsilon_0, \quad (29.4688)$$

$$\{1, , 3\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+1}, 0), \quad (29.4689)$$

$$\{1, , 4\} = \theta(\varepsilon_{\Omega_2+1}, 0), \quad (29.4690)$$

$$\{1, , 1, 2\} = \theta(\Omega_\omega, 0), \quad (29.4691)$$

$$\{2, , 1, 2\} = \theta(\Omega_\omega, 0) + 1, \quad (29.4692)$$

$$\{1, 2, , 1, 2\} = \theta(\Omega_\omega, 0) + \omega, \quad (29.4693)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega_\omega, 0), \quad (29.4694)$$

$$\{2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega_\omega, 0) + 1, \quad (29.4695)$$

$$\{1, 2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega_\omega, 0) + \omega, \quad (29.4696)$$

$$\{1\{1\{1, , 2\}2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega_\omega, 0) + \varepsilon_0, \quad (29.4697)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, 2\}2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega_\omega, 0)2, \quad (29.4698)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, 2\}2\}1, 2\{1, , 1, 2\}2\} = \omega^{\theta(\Omega_\omega, 0)+1}, \quad (29.4699)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, 2\}2\}1\{1\{1, , 1, 2\}2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \omega^{\theta(\Omega_\omega, 0)^2}, \quad (29.4700)$$

$$\{1\{2\{1, , 1, 2\}2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \omega^{\omega^{\theta(\Omega_\omega, 0)+1}}, \quad (29.4701)$$

$$\{1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2\}2\{1, , 1, 2\}2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \omega^{\omega^{\theta(\Omega_\omega, 0)^2}}, \quad (29.4702)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2\}2\{1, , 1, 2\}2\}2\{1, , 1, 2\}2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \omega^{\omega^{\omega^{\theta(\Omega_\omega, 0)^2}}}, \quad (29.4703)$$

$$\{1\{1, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \varepsilon_{\theta(\Omega_\omega, 0)+1}, \quad (29.4704)$$

$$\{1\{1, , 2\}1\{1\{1, , 1, 2\}2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \varepsilon_{\theta(\Omega_\omega, 0)2}, \quad (29.4705)$$

$$\{1\{1, , 2\}1\{1, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \varphi(2, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4706)$$

$$\{1\{2, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \varphi(\omega, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4707)$$

$$\{1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2\}2, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \varphi(\theta(\Omega_\omega, 0), 1), \quad (29.4708)$$

$$\{1\{1\{1, , 2\}2, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4709)$$

$$\{1\{2\{1, , 2\}2, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega_\omega, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4710)$$

$$\{1\{1\{1, , 2\}3, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega^2, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4711)$$

$$\{1\{1\{1, , 2\}1\{1, , 2\}2, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega^\Omega, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4712)$$

$$\{1\{1\{1\{1, , 2\}2, , 2\}2, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega^{\Omega^\Omega}, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4713)$$

$$\{1\{1, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+1}, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4714)$$

$$\{1\{1, , 3\}3\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+1}, \theta(\varepsilon_{\Omega+1}2, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1) + 1), \quad (29.4715)$$

$$\{1\{1, , 3\}1, 2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+1}, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4716)$$

$$\{1\{1, , 3\}1\{1, , 3\}1, 2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+1}2, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4717)$$

$$\{1\{2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+2}, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4718)$$

$$\{1\{1\{1, , 2\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+\Omega}, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4719)$$

$$\{1\{1\{1\{1, , 3\}2, , 2\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+2}, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4720)$$

$$\{1\{1\{1\{1, , 3\}3, , 2\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega+2}, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4721)$$

$$\{1\{1\{1\{1, , 3\}1\{1, , 3\}2, , 2\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\varphi(2, \Omega + 1), \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4722)$$

$$\{1\{1\{1\{2, , 3\}2, , 2\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\theta(\omega, \Omega), \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4723)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, , 2\}2, , 3\}2, , 2\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\theta(\Omega, \Omega), \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4724)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1, , 3\}2, , 2\}2, , 3\}2, , 2\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\theta(\varepsilon_{\Omega+1}, \Omega), \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4725)$$

$$\{1\{1\{1, , 3\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega_2, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4726)$$

$$\{1\{1, , 4\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega_2+1}, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4727)$$

$$\{1\{1, , 5\}2\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\varepsilon_{\Omega_3+1}, \theta(\Omega_\omega, 0) + 1), \quad (29.4728)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}3\} = \theta(\Omega_\omega, 1), \quad (29.4729)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 2\}2\} = \theta(\Omega_\omega + 1, 0), \quad (29.4730)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1, , 2\}2, , 2\}2\} = \theta(\Omega_\omega + \Omega, 0), \quad (29.4731)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1, , 2\}3, , 2\}2\} = \theta(\Omega_\omega + \Omega^2, 0), \quad (29.4732)$$

$$\begin{aligned}
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1, , 2\}1\{1, , 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \Omega^\Omega, 0), & (29.4733) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1\{1, , 2\}2, , 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \Omega^{\Omega^\Omega}, 0), & (29.4734) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 3\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \varepsilon_{\Omega+1}, 0), & (29.4735) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 3\}3\} &= \theta(\Omega_\omega + \varepsilon_{\Omega+1}, \theta(\Omega_\omega + \varepsilon_{\Omega+1}2, 0) + 1), & (29.4736) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 3\}1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+1}, 0), & (29.4737) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 3\}1\{1, , 3\}1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+1}2, 0), & (29.4738) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{2, , 3\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+2}, 0), & (29.4739) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1, , 2\}2, , 3\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\varepsilon_{\Omega+1}+\Omega}, 0), & (29.4740) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1\{1, , 3\}2, , 2\}2, , 3\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\varepsilon_{\Omega+1}^2}, 0), & (29.4741) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1\{1, , 3\}3, , 2\}2, , 3\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \varepsilon_{\Omega+2}, 0), & (29.4742) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1\{1, , 3\}1\{1, , 3\}2, , 2\}2, , 3\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \theta(2, \Omega), 0), & (29.4743) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1, , 3\}2, , 3\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_2, \Omega), 0), & (29.4744) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 4\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \theta(\varepsilon_{\Omega_2+1}, \Omega), 0), & (29.4745) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 5\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \theta(\varepsilon_{\Omega_3+1}, \Omega), 0), & (29.4746) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega), 0), & (29.4747) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}3\} &= \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega), 1), & (29.4748) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1, 0), & (29.4749) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega)2, 0), & (29.4750) \\
\{1\{2, , 1, 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)+1}, 0), & (29.4751) \\
\{1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2\}2, , 1, 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)+\theta(\Omega_\omega, 0)}, 0), & (29.4752) \\
\{1\{1\{1\{2, , 1, 2\}2\}2, , 1, 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)+\theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)+1}, 0)}, 0), & (29.4753) \\
\{1\{1\{1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2\}2, , 1, 2\}2\}2, , 1, 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)+\theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)+\theta(\Omega_\omega, 0)}, 0)}, 0), & (29.4754) \\
\{1\{1, , 2\}2, , 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)+\Omega}, 0), & (29.4755) \\
\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega, 0), & (29.4756) \\
\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}3\} &= \theta(\Omega_\omega, 1), & (29.4757) \\
\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}1\{1, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + 1, 0), & (29.4758) \\
\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega), 0), & (29.4759) \\
\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega)2, 0), & (29.4760) \\
\{1\{2\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)+1}, 0), & (29.4761) \\
\{1\{1\{1, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)+\Omega}, 0), & (29.4762) \\
\{1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)^2}, 0), & (29.4763) \\
\{1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}3\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)^3}, 0), & (29.4764) \\
\{1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)^2}}, 0), & (29.4765)
\end{aligned}$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 1, 2\}2, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\} = \theta(\Omega_\omega + \omega^{\omega^{\omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega)^2}}, 0), \quad (29.4766)$$

$$\{1\{1, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \varepsilon_{\theta(\Omega_\omega, \Omega)+1}, 0), \quad (29.4767)$$

$$\{1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\theta(\Omega_\omega, \Omega), \Omega + 1), 0), \quad (29.4768)$$

$$\{1\{1\{1, , 3\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_2, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4769)$$

$$\{1\{1\{1, , 3\}3, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_2^2, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4770)$$

$$\{1\{1\{1, , 3\}1\{1, , 3\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_2^{\Omega_2}, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4771)$$

$$\{1\{1\{1\{1, , 3\}2, , 3\}2, , 3\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_2^{\Omega_2^2}, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4772)$$

$$\{1\{1, , 4\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\varepsilon_{\Omega_2+1}, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4773)$$

$$\{1\{1, , 4\}3\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\varepsilon_{\Omega_2+1}, \theta(\varepsilon_{\Omega_2+1}2, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1) + 1), 0), \quad (29.4774)$$

$$\{1\{1, , 4\}1, 2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1}+1}, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4775)$$

$$\{1\{2, , 4\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1}+2}, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4776)$$

$$\{1\{1\{1, , 3\}2, , 4\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1}+\Omega_2}, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4777)$$

$$\{1\{1\{1\{1, , 4\}2, , 3\}2, , 4\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1}^2}, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4778)$$

$$\{1\{1\{1, , 4\}2, , 4\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_3, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4779)$$

$$\{1\{1, , 5\}2\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\varepsilon_{\Omega_3+1}, \theta(\Omega_\omega, \Omega) + 1), 0), \quad (29.4780)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}3, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega + 1), 0), \quad (29.4781)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \theta(\Omega_\omega, \Omega)), 0), \quad (29.4782)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 3\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega + 1, \Omega), 0), \quad (29.4783)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{2, , 3\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega + \omega, \Omega), 0), \quad (29.4784)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1, , 2\}2, , 3\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega + \Omega, \Omega), 0), \quad (29.4785)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2, , 3\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega), \Omega), 0), \quad (29.4786)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1, , 3\}2, , 3\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \Omega_2, 0), \quad (29.4787)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 4\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \varepsilon_{\Omega_2+1}, 0), \quad (29.4788)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{2, , 4\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1}+2}, 0), \quad (29.4789)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1\{1, , 4\}2, , 3\}2, , 4\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \omega^{\varepsilon_{\Omega_2+1}^2}, 0), \quad (29.4790)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1, , 4\}2, , 4\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_3, \Omega_2), 0), \quad (29.4791)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 5\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\varepsilon_{\Omega_3+1}, \Omega_2), 0), \quad (29.4792)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega_2), 0), \quad (29.4793)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}3, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega_2) + \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega_2), \Omega + 1), 0), \quad (29.4794)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega_2) + \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega_2), \Omega_2), 0), \quad (29.4795)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 3\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega_2) + \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega_2) + 1, \Omega), 0), \quad (29.4796)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}1\{1\{1, , 3\}2, , 3\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega_2) + \Omega_2, 0), \quad (29.4797)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}2, , 2\} = \theta(\Omega_\omega + \theta(\Omega_\omega, \Omega_2)2, 0), \quad (29.4798)$$

$$\begin{aligned}
\{1\{2, , 1, 2\}2, , 2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega_2)+1}, 0), & (29.4799) \\
\{1\{1\{1, , 2\}2, , 1, 2\}2, , 2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega_2)+\Omega}, 0), & (29.4800) \\
\{1\{1, , 3\}2, , 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega_2)+\Omega_2}, 0), & (29.4801) \\
\{1\{1, , 4\}2, , 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega_3)+\Omega_3}, 0), & (29.4802) \\
\{1\{1, , 5\}2, , 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega + \omega^{\theta(\Omega_\omega, \Omega_4)+\Omega_4}, 0), & (29.4803) \\
\{1\{1, , 1, 2\}2, , 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega 2, 0), & (29.4804) \\
\{1\{1, , 1, 2\}3, , 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega 3, 0), & (29.4805) \\
\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}2, , 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega^2, 0), & (29.4806) \\
\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 1, 2\}2, , 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega^\Omega, 0), & (29.4807) \\
\{1\{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}2, , 1, 2\}2, , 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega^{\Omega_\omega}, 0), & (29.4808) \\
\{1\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 1, 2\}2, , 1, 2\}2, , 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega^{\Omega_\omega^\Omega}, 0), & (29.4809) \\
\{1, , 2, 2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_\omega+1}, 0), & (29.4810) \\
\{1, , 3, 2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_\omega+1+1}, 0), & (29.4811) \\
\{1, , 4, 2\} &= \theta(\varepsilon_{\Omega_\omega+2+1}, 0), & (29.4812) \\
\{1, , 1, 3\} &= \theta(\Omega_\omega 2, 0), & (29.4813) \\
\{1, , 1, 1, 2\} &= \theta(\Omega_\omega^2, 0), & (29.4814) \\
\{1, , 1\{1\{1, , 2\}2\}2\} &= \theta(\Omega_{\varepsilon_0}, 0), & (29.4815) \\
\{1, , 1\{1\{1, , 1, 2\}2\}2\} &= \theta(\Omega_{\theta(\Omega_\omega, 0)}, 0), & (29.4816) \\
\{1, , 1\{1\{1, , 1, 3\}2\}2\} &= \theta(\Omega_{\theta(\Omega_\omega 2, 0)}, 0), & (29.4817) \\
\{1, , 1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, 2\}2\}2\}2\}2\} &= \theta(\Omega_{\theta(\Omega_{\theta(\Omega_\omega, 0)}, 0)}, 0), & (29.4818) \\
\{1, , 1\{1, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_\Omega, 0), & (29.4819) \\
\{1, , 2\{1, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_{\Omega+1}, 0), & (29.4820) \\
\{1, , 1\{1, , 2\}3\} &= \theta(\Omega_{\Omega 2}, 0), & (29.4821) \\
\{1, , 1\{1, , 2\}1\{1, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_{\Omega^2}, 0), & (29.4822) \\
\{1, , 1\{1\{1, , 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_{\Omega^\Omega}, 0), & (29.4823) \\
\{1, , 1\{1\{1, , 2\}1\{1, , 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega^\Omega}}, 0), & (29.4824) \\
\{1, , 1\{1\{1\{1, , 2\}2, , 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\Omega^\Omega}}}, 0), & (29.4825) \\
\{1, , 1\{1\{1, , 3\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_{\varepsilon_{\Omega+1}}, 0), & (29.4826) \\
\{1, , 1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_{\theta(\Omega_\omega, \Omega)}, 0), & (29.4827) \\
\{1, , 1\{1\{1, , 1\{1, , 2\}2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_{\theta(\Omega_\Omega, \Omega)}, 0), & (29.4828) \\
\{1, , 1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 2\}2\}2, , 2\}2\} &= \theta(\Omega_{\theta(\Omega_{\theta(\Omega_\omega, \Omega)}, \Omega)}, 0), & (29.4829) \\
\{1, , 1\{1, , 3\}2\} &= \theta(\Omega_{\Omega 2}, 0), & (29.4830) \\
\{1, , 1\{1, , 3\}3\} &= \theta(\Omega_{\Omega 2 2}, 0), & (29.4831)
\end{aligned}$$

$$\{1, , 1\{1, , 3\}1\{1, , 3\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_2^2}, 0), \quad (29.4832)$$

$$\{1, , 1\{1\{1, , 3\}2, , 3\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_2^{\Omega_2}}, 0), \quad (29.4833)$$

$$\{1, , 1\{1\{1, , 4\}2, , 3\}2\} = \theta(\Omega_{\varepsilon_{\Omega_2+1}}, 0), \quad (29.4834)$$

$$\{1, , 1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 3\}2\} = \theta(\Omega_{\theta(\Omega_\omega, \Omega_2)}, 0), \quad (29.4835)$$

$$\{1, , 1\{1, , 4\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_3}, 0), \quad (29.4836)$$

$$\{1, , 1\{1, , 5\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_4}, 0), \quad (29.4837)$$

$$\{1, , 1\{1, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_\omega}, 0), \quad (29.4838)$$

$$\{1, , 1\{1\{1, , 2, 2\}2, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega_{\varepsilon_{\Omega_\omega+1}}, 0), \quad (29.4839)$$

$$\{1, , 1\{1\{1, , 1\{1, , 1, 2\}2\}2, , 1, 2\}2\} = \theta(\Omega_{\theta(\Omega_{\Omega_\omega}, \Omega_\omega)}, 0), \quad (29.4840)$$

$$\{1, , 1\{1, , 2, 2\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_{\omega+1}}, 0), \quad (29.4841)$$

$$\{1, , 1\{1, , 1, 3\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_{\omega^2}}, 0), \quad (29.4842)$$

$$\{1, , 1\{1, , 1\{1\{1, , 2\}2\}2\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_{\varepsilon_0}}, 0), \quad (29.4843)$$

$$\{1, , 1\{1, , 1\{1\{1, , 1\{1, , 1, 2\}2\}2\}2\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_{\theta(\Omega_{\Omega_\omega}, 0)}}, 0), \quad (29.4844)$$

$$\{1, , 1\{1, , 1\{1, , 2\}2\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_\Omega}, 0), \quad (29.4845)$$

$$\{1, , 1\{1, , 1\{1, , 3\}2\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_2}}, 0), \quad (29.4846)$$

$$\{1, , 1\{1, , 1\{1, , 1, 2\}2\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_\omega}}, 0), \quad (29.4847)$$

$$\{1, , 1\{1, , 1\{1, , 1\{1, , 1, 2\}2\}2\}2\} = \theta(\Omega_{\Omega_{\Omega_{\Omega_\omega}}}, 0). \quad (29.4848)$$

下面用 BMS 进行分析^[1098]。我们有

$$\{1\{1, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4849)$$

$$\{1\{1, , 2\}2\{1, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 0), \quad (29.4850)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1), \quad (29.4851)$$

$$\begin{aligned} &\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.4852)$$

$$\begin{aligned} &\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.4853)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1, 2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4854)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1\{1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0), \quad (29.4855)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1\{1, , 1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1), \quad (29.4856)$$

$$\begin{aligned} &\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.4857)$$

$$\begin{aligned} &\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1, 2\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.4858)$$

$$\begin{aligned} &\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1\{1, , 2\}2\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (29.4859)$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1, 2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4860} \\
& \{1\{1\{2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1, 2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 0, 0), \tag{29.4861} \\
& \{1\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4862} \\
& \{1\{1\{1, , 2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \tag{29.4863} \\
& \{1\{1\{1, , 1, 2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1), \tag{29.4864} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 2\}2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 1, 0), \tag{29.4865} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4866} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1, 2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 1, 0)(4, 2, 1), \tag{29.4867} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4868} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1) \\
& \quad (5, 1, 0)(5, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4869} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1\{1, , 2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 1, 0)(6, 2, 0), \tag{29.4870} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, 2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 1, 0)(6, 2, 1), \tag{29.4871} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, 1, 2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 1, 0)(6, 2, 1)(7, 2, 1), \tag{29.4872} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 2\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0), \tag{29.4873} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, 2\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(3, 2, 1), \tag{29.4874} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}3\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \tag{29.4875} \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}4\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1) \\
& \quad (5, 2, 0)(4, 2, 0)(5, 3, 1)(6, 3, 1)(7, 3, 0)(6, 0, 0), \tag{29.4876}
\end{aligned}$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \quad (29.4877)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1, 2\}2\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.4878)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.4879)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1, 2\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.4880)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}1\{1, , 2\}2\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (29.4881)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(1, 1, 1) \\ & \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.4882)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 2\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(1, 1, 1) \\ & \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (29.4883)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}3\}2\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\ & \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.4884)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}3, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.4885)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}1, 2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.4886)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.4887)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.4888)$$

$$\{1\{1\{1, , 2\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \quad (29.4889)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.4890)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 3\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.4891)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.4892)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2, 1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ & \quad (3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.4893)$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 1, 3\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1)(4, 2, 1), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 1, 1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 0, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{2\}2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 0, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 2\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}3\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1\{2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 0, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{2, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0),
\end{aligned}$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1\{2, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0), \quad (29.4911)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4912)$$

$$\{1\{1\{1, , 2\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \quad (29.4913)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \quad (29.4914)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}3\}2\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \quad (29.4915)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1, 2\}2\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \quad (29.4916)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4917)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4918)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{2\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 0, 0), \quad (29.4919)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 2\}3, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4920)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}3, , 1, , 2\}1\{1\{1, , 1, , 2\}3, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}3, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4921)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 2\}4, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4922)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 2\}1, 2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0), \quad (29.4923)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4924)$$

$$\{1\{1\{1, , 2\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \quad (29.4925)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1, 2\}2\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1), \quad (29.4926)$$

$$\{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4927)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 2\}2\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4928)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}3, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4929)$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1, 2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(4, 0, 0), \tag{29.4930} \\
& \{1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4931} \\
& \{1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}3, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4932} \\
& \{1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4933} \\
& \{1\{1\{2, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(5, 0, 0), \tag{29.4934} \\
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(5, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4935} \\
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 2\}3, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(5, 1, 0)(5, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4936} \\
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(5, 1, 0)(6, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4937} \\
& \{1\{1, , 2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \tag{29.4938} \\
& \{1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& (3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \tag{29.4939} \\
& \{1\{1\{1\{1, , 2, , 2\}2, , 2, , 2\}2, , 2, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 2, 0)(6, 2, 0), \tag{29.4940} \\
& \{1\{1, , 3, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 3, 0), \tag{29.4941} \\
& \{1\{1, , 1, 2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1), \tag{29.4942} \\
& \{1\{1, , 1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4943} \\
& \{1\{1, , 1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.4944} \\
& \{1\{1, , 1\{1, , 2, , 2\}2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0), \tag{29.4945} \\
& \{1\{1, , 1, , 3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \tag{29.4946} \\
& \{1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \tag{29.4947} \\
& \{1\{1, , 1, , 4\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 1)(8, 3, 1)(9, 3, 0)(8, 0, 0), \tag{29.4948} \\
& \{1\{1, , 1, , 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \tag{29.4949}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 1, 2\}2\}2, , 1, , 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1), \quad (29.4950) \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 1, 2\}2, , 2\}2, , 1, , 1, 2\}2\} \\
& \quad = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (29.4951) \\
& \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 1)(8, 3, 1)(9, 3, 1), \\
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 2\}2, , 1, , 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.4952) \\
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 2\}1, 2, , 1, , 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 0, 0), \quad (29.4953) \\
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 2\}1\{1, , 1, , 1, 2\}2, , 1, , 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \quad (29.4954) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \\
& \{1\{1, , 2, , 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \quad (29.4955) \\
& \{1\{1, , 1, , 2, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \quad (29.4956) \\
& \{1\{1, , 1, , 1, 3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1), \quad (29.4957) \\
& \{1\{1, , 1, , 1, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1), \quad (29.4958) \\
& \{1\{1, , 1, , 1, 1, 3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \quad (29.4959) \\
& \quad (3, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1), \\
& \{1\{1, , 1, , 1, 1, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1), \quad (29.4960) \\
& \{1\{1, , 1, , 1\{2\}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0), \quad (29.4961) \\
& \{1\{1, , 1, , 1\{1, , 2\}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0), \quad (29.4962) \\
& \{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, 2\}2\}2\} \\
& \quad = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1), \quad (29.4963) \\
& \{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2\} \\
& \quad = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \quad (29.4964) \\
& \quad (1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 1, 0)(2, 0, 0), \\
& \{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, 2\}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \quad (29.4965) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \\
& \{1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.4966) \\
& \{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \quad (29.4967) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1), \\
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \quad (29.4968) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \\
& \{1\{1\{1\{1, , 1, 2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& \quad = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \quad (29.4969) \\
& \quad (2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.4970}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 2\}1, 2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.4971}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.4972}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 2, , 2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\
& \quad (1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0),
\end{aligned} \tag{29.4973}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 1, 2, , 2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 1),
\end{aligned} \tag{29.4974}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 3\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 1)(7, 3, 1)(8, 3, 0)(7, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.4975}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 1, 2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\
& \quad (1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.4976}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 1, 1, 2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.4977}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 1, , 2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.4978}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 2\}2\{1, , 1, , 1, , 2\}2, , 1\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0)(3, 1, 0),
\end{aligned} \tag{29.4979}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0)(3, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.4980}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, 2\{1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0)(3, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.4981}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}3\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.4982}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.4983}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\
& \quad (1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.4984}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.4985}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.4986}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 2, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.4987}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0) \\
& \quad (1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.4988}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, 2\{1, , 1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.4989}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.4990}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 2\}1, 2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.4991}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1, 2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.4992}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 2\}2\{1, , 1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(3, 1, 0),
\end{aligned} \tag{29.4993}$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1, 2, 2\}2\{1, 1, 1, 2\}2, 1, 2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ & \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \end{aligned} \quad (29.4994)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1, 1, 1, 2\}1\{1, 2\}2, 1, 2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ & \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(4, 1, 0), \end{aligned} \quad (29.4995)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 2, 2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ & \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(4, 2, 0), \end{aligned} \quad (29.4996)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 1, 2, 2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ & \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(4, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.4997)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 1\{1, 1, 3\}2, 2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\ & \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.4998)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 1, 1, 2\}2, 1, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ & \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.4999)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 1, 1, 1, 2\}2, 1, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ & \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5000)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 1, 1\{1, 2\}2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\ & \quad (2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0), \end{aligned} \quad (29.5001)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 1, \{1, 1, 1, 2\}2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\ & \quad (2, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5002)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 1, 1\{1, 1, 1, 2\}2\}1\{1, 2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (29.5003)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 1, 1\{1, 1, 1, 2\}2\}1\{1, 1, 1\{1, 1, 1, 2\}2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\ & \quad (2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5004)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 1, 1\{1, 1, 1, 2\}2\}1\{1, 1, 1\{1, 1, 1, 2\}2\}1, 2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5005)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1, 2\}2, 1, 1\{1, 1, 1, 2\}2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (29.5006)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, 2, 1\{1, 1, 1, 2\}2\}2, 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (29.5007)$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}3\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5008}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5009}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}1, 1, 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5010}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5011}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 2\{1, , 1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5012}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\{1, , 1, , 1, , 2\}2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5013}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 1, , 2\}3\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5014}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5015}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1\{1, , 1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 1, , 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5016}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1\{1, , 1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1, 2\}2\{1, , 1, , 1, , 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5017}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1\{1, , 1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 1, , 1, , 2\}2, , 1, , 1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5018}$$

$$\{1\{1, , 2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \tag{29.5019}$$

$$\{1\{1, , 1, 2, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1), \tag{29.5020}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5021}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 2, , 2\}1, 2, , 1, , 2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5022}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 1, 2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5023}$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, 1, 2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1), \quad (29.5024)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 2, , 1, , 2\}2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0), \quad (29.5025)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, , 3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \quad (29.5026)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, , 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5027)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, , 1, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1), \quad (29.5028)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, , 1\{1, , 2\}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0), \quad (29.5029)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, , 1, 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5030)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\}1\{1, , 1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\}1, 2, , 1, , 1, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5031)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}1, 2\}2, , 1, , 1, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \quad (29.5032)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}1, 1, 2\}2, , 1, , 1, , 1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \quad (29.5033)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, , 1, 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5034)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5035)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, , 1, , 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5036)$$

其极限为

$$\{1\{1, , 1, , \dots, , 1, , 2\}2\} \\ \sim (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0). \quad (29.5037)$$

初级下降数阵 (2)

接下来可以引入第二种双重逗号。它满足如下的基本规则

$$s(a, b) = a^b, \quad (29.5038)$$

$$s(a, b^+, c^+@) = s(a, s(a, b, c^+\#), c\#), \quad b, c \neq 1, \quad (29.5039)$$

$$s(@A \ 1) = s(@), \quad (29.5040)$$

$$\{@A \ 1\} = \{@\}, \quad (29.5041)$$

$$\{@_1 \ A \ 1 \ B @_2\} = \{@_1 \ B @_2\}, \quad \text{其中 } \text{lv}(A) < \text{lv}(B). \quad (29.5042)$$

若规则都不适用，则进入下面的流程，首先请看数阵的第 3 项。流程开始。

情况 A：如果该项是 1，则看数阵的下一项，回到流程开始处；

情况 B：如果该项不是 1，则看该项的左侧：

情况 B1：如果紧跟在该项之前的分隔符是一个逗号，则：

1. 把该项减 1，紧跟在逗号之前的那一项改写为迭代子；
2. 把这两项之前的、在底中的所有项都改写为底；
3. 流程结束。

情况 B2：如果紧跟在该项之前的分隔符是第一种双重逗号，即 $\{1, ,\}$ ，则：1. 记 B_x 为而包含这个双重逗号且所在层数为 x 的分隔符， B_0 为整个数阵；

2. 找到等级小于 $lv(,)$ 的最内层 A_x ，并记其下标为 u ；
3. 找到等级小于 $lv(A_u)$ 的最内层 A_x ，并记其下标为 t ；
4. 此时字符串 B_u 形如 “ $X, ,n Y$ ”；
5. 若 $lv(A_t) \geq lv(“X A_u 2, ,n-1 Y”)$ ，则：
 - a. 此时字符串 B_t 形如 “ $P B_u Q$ ”，改写为 S_b ，其中 $S_1 = “,”$ ， $S_{i+1} = “P S_i Q”$ ；
 - b. 流程结束。
6. 若 $lv(A_t) < lv(“X A_u 2, ,n-1 Y”)$ ，则：
 - a. 在所有 A_x 中，找到等级最低但大于 $lv(A_t)$ 且下标大于 t 的，并记其下标为 v ；
 - b. 此时字符串 B_t 形如 “ $P B_v Q$ ”，改写为 “ $P X A_v 2, ,n-1 Y Q'$ ”。
 - c. 流程结束。

情况 B3：如果紧跟在该项之前的分隔符为其他形式，则：

1. 记该分隔符为 K ，记该项为 n ，则此处的符号形如 “ $K n$ ”；
2. 把 “ $K n$ ” 改写为 “ $K 2 K n-1$ ”，并令 $A_t = K$ ，此处 t 为 K 所在的层数；
3. 将目光投向 “ $K 2 K n-1$ ” 中第一个 “ K ” 中的第一项，回到流程开始处。

情况 B4：如果紧跟在该项之前的东西不是一个分隔符，而是一个 “ $\{$ ”，则：

1. 记该项为 n ，则当前目光所在的分隔符形如 “ $\{n @\}$ ”，其中 $@$ 表示分隔符内其他内容；
2. 记 $S_1 = “\{n-1 @\}”$ ， $S_{i+1} = “S_i 1 \{n-1 @\}”$ ；
3. 把 “ $\{n @\}$ ” 改写为 S_b ，其中 b 为迭代子；
4. 流程结束。

分隔符的比较规则与前一部分是相同的。

上述流程可以简要地叙述如下。

1. 流程开始，记住当前整个式子，姑且称为 “原始表达式”，在流程结束之前原始表达式不变，改写式子得到的东西称为 “当前表达式”，现在从数阵的第 3 项看起。

2. 如果该项为 1，则看向下一项，如果仍为 1，就看向再下一项，直到找到不为 1 的项，此时记该项为 n ，紧跟在该项之前的东西记作 K ，对 K 分类讨论：

2.1 如果 K 是一个逗号，则将在 K 之前的、底中的项都改写成底，流程结束。

2.2 如果 K 是一个双重逗号，则：

在原始式中找到包着 K 的最内层不带逗号的分隔符 $A(u)$ ，形如 $@Au1, ,m @Au2$ ；

在原始式中找到包着 $A(u)$ 的但等级更低的最内层分隔符 $A(t)$ ，形如 $@At1A(u)@At2$ ；

在当前式中找到与 $A(u)$ 同一层且包着这个双重逗号的分隔符 $B(u)$ ，形如 $@Bu1, ,n @Bu2$ ；

在当前式中找到与 $A(t)$ 同一层且包着这个双重逗号的分隔符 $B(t)$ ，形如 $@Bt1B(u)@Bt2$ ；接着分类讨论：接着分类讨论：

2.2.1 如果 $lv(A(t)) \geq lv(@Bu1 A(u) 2, ,n-1 @Bu2)$ ，则将 $B(t)$ 改写为

$$@Bt1...@Bt1 @Bt1, @Bt2 @Bt2...@Bt2 \quad (29.5043)$$

，共有 b 个 $@Bt2$ ，流程结束。

2.2.2 如果 $\text{lv}(A(t)) < \text{lv}(@Bu1 A(u) 2, n-1 @Bu2)$, 则在 $A(t)$ 中找到包着这个双重逗号且不带双逗号的
最外层分隔符 $A(v)$, 其形如 $@Av1A(u)@Av2$;

在当前式中找到与该分隔符同一层的且包着该双重逗号的分隔符 $B(v)$, 其形如 $@Bv1B(u)@Bv2$, 此时 Bt
形如 $@Bt3@Bv1B(u)@Bv2@Bt4$, 改写为 $@Bt3@Bu1A(v)2, n-1@Bu2@Bt4$, 流程结束。

2.3 如果 K 是别分隔符, 则将 “ $K n$ ” 改写为 “ $K 2 K n-1$ ”, 然后看向该分隔符中的第一项 (这里可
以更进一步: 如果 $n=2$, 那么不需要改写任何地方, 因为即使改写为 “ $K 2 K 1$ ”, “ $K 1$ ” 立即被裁尾规则裁
掉), 接下来回到第 3 步。

2.4 如果 K 是 $\{$, 则该分隔符形如 $\{n@\}$, 改写为 $\{d@\} = \{d-1@\}1\{d-1@\}1...\{d-1@\}$ (共 b 个 $\{d1@\}$),
流程结束。

我们有^[1098]

$$\{1\{1\{2,,\}2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,0,0), \quad (29.5044)$$

$$\{1\{1\{1,,1,2\}2\{2,,\}2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,0,0)(1,1,1), \quad (29.5045)$$

$$\begin{aligned} \{1\{1\{1,,1\{1,,2\}2\}2\{2,,\}2\}2\} &= (0,0,0)(1,1,1) \\ &\quad (2,1,1)(3,1,1)(3,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0), \end{aligned} \quad (29.5046)$$

$$\begin{aligned} \{1\{1\{1,,1\{1,,1,,2\}2\}2\{2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,0,0), \end{aligned} \quad (29.5047)$$

$$\begin{aligned} \{1\{1\{1,,1\{1,,1,,2\}2\}3\{2,,\}2\}2\} &= (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1) \\ &\quad (3,1,1)(3,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,0,0), \end{aligned} \quad (29.5048)$$

$$\begin{aligned} \{1\{1\{1\{1,,1,,2\}2,,1\{1,,1,,2\}2\}2\{2,,\}2\}2\} &= (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1) \\ &\quad (3,1,1)(3,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(5,2,0)(4,0,0), \end{aligned} \quad (29.5049)$$

$$\begin{aligned} \{1\{1\{1\{1,,1,,2\}1,2,,1\{1,,1,,2\}2\}2\{2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,0,0)(1,1,1) \\ &\quad (2,1,1)(3,1,0)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(5,2,0)(4,2,1), \end{aligned} \quad (29.5050)$$

$$\begin{aligned} \{1\{1\{1\{1,,1,,1,2\}2,,1\{1,,1,,2\}2\}2\{2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,0,0)(1,1,1) \\ &\quad (2,1,1)(3,1,0)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(5,2,1), \end{aligned} \quad (29.5051)$$

$$\begin{aligned} \{1\{1\{1\{1,,1,,1,,1,2\}2,,1\{1,,1,,2\}2\}2\{2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,0,0)(1,1,1)(2,1,1) \\ &\quad (3,1,0)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(5,2,1)(4,2,1)(5,2,1), \end{aligned} \quad (29.5052)$$

$$\begin{aligned} \{1\{1\{1\{1\{2,,\}2\}2,,1\{1,,1,,2\}2\}2\{2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,0,0)(1,1,1)(2,1,1) \\ &\quad (3,1,0)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(5,2,1)(5,0,0), \end{aligned} \quad (29.5053)$$

$$\begin{aligned} \{1\{1\{1\{1,,2\}2\{1\{2,,\}2\}2,,1\{1,,1,,2\}2\}2\{2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,0,0)(1,1,1)(2,1,1) \\ &\quad (3,1,0)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(5,2,1)(5,0,0)(3,1,0), \end{aligned} \quad (29.5054)$$

$$\begin{aligned} \{1\{1\{1,,2\{1,,1,,2\}2\}2\{2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,0,0)(1,1,1) \\ &\quad (2,1,1)(3,1,0)(2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(5,2,1)(5,0,0)(3,2,0), \end{aligned} \quad (29.5055)$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, 2\{1, , 1, , 2\}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0)(3, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5056}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}3\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5057}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5058}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}1, 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5059}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1, 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5060}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 1, , 2\}1\{1, , 1, , 2\}2, , 1, , 2\}1, 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5061}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 2, , 2\}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5062}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, 2, , 2\}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5063}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{2, , \}2\}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5064}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, 2\{1\{2, , \}2\}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5065}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\{1\{2, , \}2\}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5066}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{2, , \}2\}1, 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5067}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{2, , \}2\}1\{1\{2, , \}2\}1\{1, , 2\}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(3, 1, 0),
\end{aligned} \tag{29.5068}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{2, , \}2\}1\{1\{2, , \}2\}1\{1, , 2, , 2\}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(3, 1, 0)(4, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5069}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{2, , \}2\}1\{2, , \}2\}1\{1, , 1, , 3\}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5070}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1\{1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(4, 1, 0),
\end{aligned} \tag{29.5071}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(4, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5072}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, 2, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(4, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5073}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 3\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5074}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5075}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 1, 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5076}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0),
\end{aligned} \tag{29.5077}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5078}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1\{2, , \}2\}2, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5079}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 2, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0)(3, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5080}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 2\{1, , 1, , 1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5081}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}1, 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5082}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5083}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{2, , 1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5084}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, 2, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5085}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1\{2, , \}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5086}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 2\{1\{2, , \}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5087}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 2\{1\{2, , \}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5088}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5089}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2, , 2\}2, , 1, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5090}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 2, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5091}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 3\}2, , 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5092}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, , 1, 2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5093}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{2, , \}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5094}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{2, , \}2\}1, 2\{2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5095}$$

$$\{1\{1\{1\{2, , \}2\}, \}2\}1\{1\{2, , \}2\}2\{2, , \}2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \quad (29.5096)$$

$$\{1\{1, , 2\{2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \quad (29.5097)$$

$$\{1\{1, , 1, , 2\{2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \quad (29.5098)$$

$$\{1\{1\{2, , \}3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0), \quad (29.5099)$$

$$\{1\{1\{2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1), \quad (29.5100)$$

$$\{1\{1, , 2\{2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \quad (29.5101)$$

$$\{1\{1, , 1, , 2\{2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \quad (29.5102)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, 2\{2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1), \quad (29.5103)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, 1, 2\{2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1), \quad (29.5104)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, , 2\{2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \quad (29.5105)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, , 1, 2\{2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1), \quad (29.5106)$$

$$\{1\{1\{2, , \}2, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0), \quad (29.5107)$$

$$\{1\{1\{2, , \}1, 3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\ (3, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0)(4, 2, 1), \quad (29.5108)$$

$$\{1\{1\{2, , \}1, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(2, 1, 1), \quad (29.5109)$$

$$\{1\{1\{2, , \}1\{2\}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 0, 0), \quad (29.5110)$$

$$\{1\{1\{2, , \}1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5111)$$

$$\{1\{1\{1, , 2\{2, , \}1\{1\{2, , \}1, , 2\}2\}2\{2, , \}1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \quad (29.5112)$$

$$\{1\{1\{1, , 1, , 2\{2, , \}1\{1\{2, , \}1, , 2\}2\}2\{2, , \}1, , 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \quad (29.5113)$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 2\{2, , \}1\{1\{2, , \}1, , 2\}2\{2, , \}1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5114}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{2, , \}2\{1\{2, , \}1, , 2\}2\{2, , \}1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1) \\
& (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5115}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{2, , \}1\{1\{2, , \}1, , 2\}3\}2\{2, , \}1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5116}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{2, , \}1\{1\{2, , \}1, , 2\}1, 2\}2\{2, , \}1, , 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5117}$$

$$\{1\{1, , 2\{2, , \}1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \tag{29.5118}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 2\{2, , \}1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& (3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5119}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 1, 2\{2, , \}1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& (3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5120}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{2, , \}2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& (3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5121}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{2, , \}1, , 3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& (3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 0, 0)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5122}$$

$$\{1\{1\{2, , \}1, , 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \tag{29.5123}$$

$$\{1\{1\{2, , \}1\{2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \tag{29.5124}$$

$$\{1\{1\{3, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(3, 0, 0), \tag{29.5125}$$

$$\{1\{1\{1, 2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 0, 0), \tag{29.5126}$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, , 2\}2\}2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 0), \tag{29.5127}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1\{1\{2, , \}2\}2\}2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(4, 1, 1)(5, 1, 1)(6, 1, 1)(6, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5128}$$

$$\{1\{1\{1\{1, , 2\}2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0), \tag{29.5129}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1\{1, , 2\}2, , \}2\}2\}1, 2\{1\{1\{1, , 2\}2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5130}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 2\}2\{1\{1\{1, , 2\}2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0),
\end{aligned} \tag{29.5131}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 3\}2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(4, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5132}$$

$$\{1\{1,,1\{1\{1,,2\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,2\}2\}2\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0)(4,2,1)(5,2,1)(6,2,0), \quad (29.5150)$$

$$\{1\{1,,1,,2\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1) \\ (2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0)(4,2,1)(5,2,1)(6,2,0)(5,0,0), \quad (29.5151)$$

$$\{1\{1,,1,,2\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,2\}1,2\} = (0,0,0)(1,1,1) \\ (2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0)(4,2,1)(5,2,1)(6,2,0)(5,2,1), \quad (29.5152)$$

$$\{1\{1,,1,,1,2\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0)(4,2,1)(5,2,1)(6,2,1), \quad (29.5153)$$

$$\{1\{1,,1,,1,,2\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1) \\ (2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0)(4,2,1)(5,2,1)(6,2,1)(5,2,1)(6,2,0)(5,0,0), \quad (29.5154)$$

$$\{1\{1,,1,,1,,1,2\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1) \\ (2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0)(4,2,1)(5,2,1)(6,2,1)(5,2,1)(6,2,1), \quad (29.5155)$$

$$\{1\{1\{2,,2\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1) \\ (2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0)(4,2,1)(5,2,1)(6,2,1)(6,0,0), \quad (29.5156)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,2\}2\}2,,\}2\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1) \\ (3,1,0)(4,2,1)(5,2,1)(6,2,1)(6,1,0)(2,0,0), \quad (29.5157)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}2,,2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1) \\ (2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0)(4,2,1)(5,2,1)(6,2,1)(6,2,0)(5,0,0), \quad (29.5158)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,1,2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,1), \quad (29.5159)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,1,3\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,1) \\ (2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(5,2,1)(5,2,0)(4,2,1)(5,2,1), \quad (29.5160)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,1,1,2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,1)(2,1,1), \quad (29.5161)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,1'2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,0), \quad (29.5162)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,1,,2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,0,0), \quad (29.5163)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,1,,2\}3\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,0) \\ (2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(5,2,1)(5,2,0)(4,2,1)(5,2,1)(4,2,1)(5,2,0)(4,0,0), \quad (29.5164)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,1,,2\}1,2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,1,1), \quad (29.5165)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 2\}1'2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0), \quad (29.5166)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 2\}1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 2\}1, 2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5167)$$

$$\{1\{2\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0), \quad (29.5168)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 2\}1, 2\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \quad (29.5169)$$

$$\{1\{1\{2\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 2\}2\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1), \quad (29.5170)$$

$$\{1\{1, 2\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \quad (29.5171)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}2, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \quad (29.5172)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 2, 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 2, 1)(6, 2, 1), \quad (29.5173)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 3\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\ (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \quad (29.5174)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 1, 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5175)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1, 1, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5176)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1\{2, \}2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \quad (29.5177)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1\{2, \}2\}1, 2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5178)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1\{2, \}3\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0) \\ (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 0, 0), \quad (29.5179)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2, \}2\}2, \}1\{2, \}1, 2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1), \quad (29.5180)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1\{2, , \}1'2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0), \end{aligned} \quad (29.5181)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1\{2, , \}1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5182)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1\{2, , \}1, , 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5183)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1\{2, , \}1, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\ & \quad (3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5184)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1\{2, , \}1, , 1, , 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\ & \quad (3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5185)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1\{2, , \}1\{2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5186)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1\{3, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5187)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1\{1'2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0), \end{aligned} \quad (29.5188)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5189)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{2\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5190)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{2\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5191)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{2\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5192)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{2\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, , 3\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\ & \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(6, 0, 0)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5193)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{2\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, , 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5194)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{2\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, , 1, 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5195)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{2\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5196)$$

$$\{1\{1\{2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,1,,1,2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0)(2,1,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,1), \quad (29.5197)$$

$$\{1\{1\{2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1\{2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0)(2,1,1)(3,1,1)(3,0,0), \quad (29.5198)$$

$$\{1\{1\{2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1\{1'2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0), \quad (29.5199)$$

$$\{1\{1\{2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,0,0), \quad (29.5200)$$

$$\{1\{1\{2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1), \quad (29.5201)$$

$$\{1\{1\{2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1,,1,2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,1), \quad (29.5202)$$

$$\{1\{1\{2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1\{1'2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0) \\ (2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0), \quad (29.5203)$$

$$\{1\{1\{2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0)(2,1,1) \\ (3,1,1)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(2,0,0), \quad (29.5204)$$

$$\{1\{1\{2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}1\{2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0), \quad (29.5205)$$

$$\{1\{1\{3\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,0,0)(3,0,0), \quad (29.5206)$$

$$\{1\{1\{1'2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,1,0), \quad (29.5207)$$

$$\{1\{1\{1\{1'2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}2\}2\{1\{1,,2,,\}2\}2,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,1,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,1,0), \quad (29.5208)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}3,,\}2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,1,0)(2,0,0), \quad (29.5209)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}3,,\}3\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,1,0) \\ (2,1,0)(3,2,1)(4,2,1)(5,2,1)(5,2,0)(5,2,0)(4,0,0), \quad (29.5210)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}3,,\}1,2\}2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,1,0)(2,1,1), \quad (29.5211)$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1,,2,,\}2\}3,,\}1,,2\}1,2\} \\ = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(3,1,0)(3,1,0)(2,1,1)(3,1,0)(2,1,1), \quad (29.5212)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1, , 1, 2\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.5213)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1, , 1, , 1, 2\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.5214)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}2\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0) \\ & \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5215)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}2, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\ & \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5216)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1, , 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5217)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1, , 1, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ & \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5218)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5219)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1, , 1, , 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5220)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1\{2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5221)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5222)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, , 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5223)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0) \\ & \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5224)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1\{2\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5225)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5226)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{2\{1\{1, , 2, , \}2\}3, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5227)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}4, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5228)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5229)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}3\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0) \\ & \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5230)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5231)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ & \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5232)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1, , 1, , 1, 2\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ & \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.5233)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}1, , 3\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(2, 1, 1) \\ & \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 0, 0)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5234)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}1, , 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5235)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}1, , 1, , 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5236)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}1, , 1, , 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5237)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}1\{2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5238)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5239)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5240)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{2\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5241)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}2, 2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5242)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}2, 2, , \}1, , 1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5243)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}3, 2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5244)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 3, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(3, 1, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5245)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 1, 2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5246)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1'2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0), \end{aligned} \quad (29.5247)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5248)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1) \\ & \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 2, 0)(5, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5249)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}1, , \}1, 2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (29.5250)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}1\{2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5251)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5252)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5253)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5254)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{2\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(3, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5255)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}2\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5256)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5257)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}3, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5258)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5259)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5260)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{2\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(5, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5261)$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1\{1\{1, , 2, , \}2\}3\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5276}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1\{1\{1, , 2, , \}2\}1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5277}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1\{1\{1, , 2, , \}2\}1\{1\{1, , 2, , \}2\}2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5278}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2\{1, , 2, , \}2\}2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 2, 0)(7, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5279}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0),
\end{aligned} \tag{29.5280}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0)(3, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5281}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, 2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0)(3, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5282}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}3\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0),
\end{aligned} \tag{29.5283}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}3\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5284}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5285}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 2\}1, 2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5286}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 2, , 2\}2, , 1, , 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0),
\end{aligned} \tag{29.5287}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, 2, , 2\}2, , 1, , 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 1),
\end{aligned} \tag{29.5288}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 3\}2, , 1, , 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1) \\
& \quad (6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 1)(7, 3, 1)(8, 3, 0)(7, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5289}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1, , 1, , 1, 2\}2, , 1, , 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
& \quad (4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5290}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 2, , 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(4, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5291}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, 2, , 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0)(4, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5292}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5293}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 1, 2\}3\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\
& \quad (1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5294}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 2, , 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0)(3, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5295}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1\{1, , 1, , 2, 2\}2, , 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5296}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 1, 3\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1),
\end{aligned} \tag{29.5297}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 1, 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5298}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 1, 1, 2\}3\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5299}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 1, 1, 3\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(4, 2, 1), \\
& \{1\{1, , 1, , 1, 1, 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1), \\
& \{1\{1, , 1, , 1\{2\}2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 0, 0), \\
& \{1\{1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \\
& \quad \{1\{1, , 1, , 1\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0), \\
& \{1\{1, , 1, , 1, , 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \\
& \quad \{1\{1, , 1, , 1, , 1\{1, , 1, , 1, , 2\}2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \\
& \quad \{1\{1, , 1, , 1, , 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \\
& \{1\{1\{2, , \}2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \\
& \quad \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, , 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0) \\
& \quad (7, 3, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \\
& \quad \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, , 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\
& \quad (1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \\
& \quad \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, , 1, 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\
& \quad (1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1), \\
& \quad \{1\{1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}1, , 1, , 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}1\{2, , \}2\}2\{1, , 2\{1, 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5313}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{2\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\{1, , 2\{1, 2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5314}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{2\{1\{1, 2, , \}2\}3, , \}2\}2\{1, , 2\{1, 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\
& \quad (1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(3, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5315}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}2\}2\{1, , 2\{1, 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5316}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, 2\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\{1, , 2\{1, 2, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5317}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 2\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}2\}2\{1, , 2\{1, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5318}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, , 1, , 2\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}2\}2\{1, , 2\{1, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5319}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}2\}2\{1, , 2\{1, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5320}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}3\}2\{1, , 2\{1, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0) \\
& \quad (2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 0)(6, 3, 0),
\end{aligned} \tag{29.5321}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}1, 2\}2\{1, , 2\{1, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5322}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}1, , 2\}2\{1, , 2\{1, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5323}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}1, , 1, 2\}2\{1, , 2\{1, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1),
\end{aligned} \tag{29.5324}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}1, , 1, , 2\}2\{1, , 2\{1, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5325}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}1\{1\{1\{1, , 2, , \}2\}2, , \}2\}2\{1, , 2\{1, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0),
\end{aligned} \tag{29.5326}$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}1\{1\{1, , 2\{1, , \}2\}2, , \}2\}2\{1, , 2\{1, , \}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5327}$$

$$\{1\{1\{1\{1\{1, 2\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\{1, 2\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\}2\{1, 2\{1, 2, , \}2\}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \quad (29.5328)$$

$$\{1\{1, 2\{1, 2, , \}2\}3\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(4, 2, 0), \quad (29.5329)$$

$$\{1\{1, 3\{1, 2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0)(5, 3, 0), \quad (29.5330)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\{1, 2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1), \quad (29.5331)$$

$$\{1\{1, , 1, 1, 2\{1, 2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1), \quad (29.5332)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, 2\{1, 2, , \}2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1), \quad (29.5333)$$

$$\{1\{1, 2\{1, 2, , \}3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 0)(7, 3, 0), \quad (29.5334)$$

$$\{1\{1\{1, 2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5335)$$

$$\{1\{1, 2\{1, 2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \quad (29.5336)$$

$$\{1\{1, 3\{1, 2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(4, 3, 0), \quad (29.5337)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\{1, 2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1), \quad (29.5338)$$

$$\{1\{1, , 1, , 2\{1, 2, , \}1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \quad (29.5339)$$

$$\{1\{1\{1, 2, , \}1, 3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 1), \quad (29.5340)$$

$$\{1\{1\{1, 2, , \}1, 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1), \quad (29.5341)$$

$$\{1\{1\{1, 2, , \}1'2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0), \quad (29.5342)$$

$$\{1\{1\{1, 2, , \}1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5343)$$

$$\{1\{1, 2\{1, 2, , \}1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \quad (29.5344)$$

$$\{1\{1\{1, 2, , \}2, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \quad (29.5345)$$

$$\{1\{1\{1, 2, , \}1, , 3\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \quad (29.5346)$$

$$\{1\{1\{1, 2, , \}1, , 1, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5347)$$

$$\{1\{1\{1, 2, , \}1, , 1, , 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5348)$$

$$\{1\{1, 2, , \}1\{2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \quad (29.5349)$$

$$\{1\{1, 2, , \}1\{1\{1\{1, 2, , \}1\{1, 2, , \}2\}2, , \}1, , 2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5350)$$

$$\{1\{1, 2, , \}1\{1\{1\{1, 2, , \}1\{1, 2, , \}2\}3, , \}1, , 2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5351)$$

$$\{1\{1, 2, , \}1\{1\{1\{1, 2, , \}1\{1, 2, , \}2\}1, 2, , \}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 0, 0), \quad (29.5352)$$

$$\{1\{1, 2, , \}1\{1\{1\{1, 2, , \}1\{1, 2, , \}2\}1\{1\{1, 2, , \}1\{1, 2, , \}2\}2, , \}2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5353)$$

$$\{1, , 2\{1, 2, , \}1\{1, 2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \quad (29.5354)$$

$$\{1\{1, 2, , \}1, , 2\{1, 2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(6, 2, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \quad (29.5355)$$

$$\{1\{1, 2, , \}1\{1, 2, , \}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5356)$$

$$\{1\{1, 2, , \}1\{1, 2, , \}1, , 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1) \\ (3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5357)$$

$$\{1\{2, 2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \quad (29.5358)$$

$$\{1\{1'2, 2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0), \quad (29.5359)$$

$$\{1\{1\{1\{1, 3, , \}2\}2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5360)$$

$$\{1\{2\{1\{1, 3, , \}2\}2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0), \quad (29.5361)$$

$$\{1, , 2\{1, 3, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \quad (29.5362)$$

$$\{1\{1, 3, , \}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5363)$$

$$\{1\{1, 4, , \}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5364)$$

$$\{1\{1, 1, 2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 0, 0), \quad (29.5365)$$

$$\{1\{1, 1, 1, 2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5366)$$

$$\{1, , 2\{1, 1, 1, 2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 0)(5, 2, 0), \quad (29.5367)$$

$$\{1\{1, 2, , \}1, 2\{1, 1, 2, , \}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 0)(5, 2, 1)(6, 2, 1)(7, 2, 1), \quad (29.5368)$$

$$\{1\{1, 1, 1, 2, , \}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1), \quad (29.5369)$$

$$\{1\{1, 1, 1, 2, , \}1\{1, 1, 1, 2, , \}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1), \quad (29.5370)$$

$$\{1\{1, 2, , 2, , \}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5371)$$

$$\{1\{1,,1,,3,,\}1,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,1)(3,1,1)(4,1,1), \quad (29.5372)$$

$$\{1\{1,,1,,1,,2,,\}2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,1)(4,1,0)(2,0,0), \quad (29.5373)$$

$$\{1\{1,,1,,1,,2,,\}1,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,1)(4,1,1), \quad (29.5374)$$

$$\{1\{1,,1,,1,,1,,2,,\}1,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,1)(4,1,1)(4,1,1), \quad (29.5375)$$

$$\{1\{1\{1,,2,,\}2,,\}1,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,1)(5,1,1), \quad (29.5376)$$

$$\{1\{1\{1,,1,,2,,\}2,,\}1,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,1,1)(4,1,1)(5,1,1)(6,1,1), \quad (29.5377)$$

其极限为

$$\{1\{1,,1,,\dots,,2,,\}2\} \sim (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0). \quad (29.5378)$$

次级下降数阵 (1)

在这一部分中，我们将重音符号和双重逗号组合在了一起。对于分隔符 $\{\textcircled{,}, " \dots '\}$ （共有 m 个重音符号），称其后重音值为 $m+1$ ，并且这个分隔符可以写作 $\{\textcircled{,}, {}^{m+1}\}$ ，不带双逗号的分隔符后重音值为 0。其基本规则如下

$$s(a, b) = a^b, \quad (29.5379)$$

$$s(a, b^+, c^+ \textcircled{,}) = s(a, s(a, b, c^+ \#), c\#), b, c \neq 1, \quad (29.5380)$$

$$s(\textcircled{,} A 1) = s(\textcircled{,}), \quad (29.5381)$$

$$\{\textcircled{,} A 1\} = \{\textcircled{,}\}, \quad (29.5382)$$

$$\{\textcircled{,}_1 A 1 B \textcircled{,}_2\} = \{\textcircled{,}_1 B \textcircled{,}_2\}, \text{ 其中 } \text{lv}(A) < \text{lv}(B). \quad (29.5383)$$

若规则都不适用，则进入下面的流程，首先请看数阵的第 3 项。流程开始。

情况 A：如果该项是 1，则看数阵的下一项，回到流程开始处；

情况 B：如果该项不是 1，记该项为 n ，然后看向左侧；

情况 B1：如果紧跟在该项之前的分隔符是一个逗号，则：

1. 把该项减 1，紧跟在逗号之前的那一项改写为迭代子；
2. 把这两项之前的、在底中的所有项都改写为底；
3. 流程结束。

情况 B2：如果紧跟在该项之前的分隔符为 $M = \{1, ,^m\}$ ，则：

1. 记 B_x 为而包含这个双重逗号且所在层数为 x 的分隔符， B_0 为整个数阵；
2. 在所有 A_x 中，找到等级最高但小于 $\text{lv}(M)$ 的，并记其下标为 u ；
3. 如果 A_u 的后重音值小于 $m-1$ ，则：
 - a. 把字符串 B_{u+1} 改写为 “ $\{1 A_{u+1} 2, {}^{m-1}\}$ ”；
 - b. 流程结束。
4. 在所有 A_x 中，找到等级最高但小于 $\text{lv}(A_u)$ 的，并记其下标为 t ；
5. 此时字符串 B_u 形如 “ $X M n Y$ ”；
6. 若 $\text{lv}(A_t) \geq \text{lv}(\text{“} X A_u 2 M n - 1 Y \text{”})$ ，则：
 - a. 此时字符串 B_t 形如 “ $P B_u Q$ ”，改写为 S_b ，其中 $S_1 = \text{“},”$ ， $S_{i+1} = \text{“} P S_i Q \text{”}$ ；
 - b. 流程结束。
7. 若 $\text{lv}(A_t) < \text{lv}(\text{“} X A_u 2 M n - 1 Y \text{”})$ ，则：
 - a. 在所有 A_x 中，找到等级最低但大于 $\text{lv}(A_t)$ 且下标大于 t 的，并记其下标为 v ；
 - b. 此时字符串 B_t 形如 “ $P B_v Q$ ”，改写为 “ $P X A_v 2 M n - 1 Y Q$ ”。
 - c. 流程结束。

情况 B3：如果紧跟在该项之前的分隔符为其他形式，则：

1. 记该分隔符为 K ，则此处的符号形如 “ $K n$ ”；
2. 把 “ $K n$ ” 改写为 “ $K 2 K n - 1$ ”，并令 $A_t = K$ ，此处 t 为 K 所在的层数；
3. 将目光投向 “ $K 2 K n - 1$ ” 中第一个 “ K ” 中的第一项，回到流程开始处。

情况 B4：如果紧跟在该项之前的东西不是一个分隔符，而是一个 “ $\{$ ”，则：

1. 当前目光所在的分隔符形如 “ $\{n @\}$ ”，其中 $@$ 表示其他内容；
2. 把 “ $\{n @\}$ ” 改写为 S_b ，其中 $S_1 = “\{n - 1 @\}”$ ， $S_{i+1} = “S_i 1 \{n - 1 @\}”$ ；
3. 流程结束。

运算符的比较规则为：

1. 确保参与比较的两个分隔符都不能再应用裁尾规则，并将前重音值改写成后重音值的形式；
2. 后重音值较大的分隔符等级更高；
3. 若两个分隔符后重音值相等，则按照 exAN 的规则比较。

上述流程可以简述如下：

1. 流程开始，记住当前整个式子，姑且称为 “原始式”，在流程结束之前原始表达式不变，改写式子得到的东西称为 “当前式”，现在从数阵的第 3 项看起。

2. 如果该项为 1，则看向下一项，如果仍为 1，就看向再下一项，直到找到不为 1 的项，此时记该项为 n ，紧跟在该项之前的东西记作 K ，对 K 分类讨论：

2.1 如果 K 是一个逗号，则将在 K 之前的、底中的项都改写成底，流程结束。

2.2 如果 K 是 $,^m$ ，则：2.2.1 在原始式中找到包着 K 的等级低于 K 的最内层分隔符 $A(u)$ ；

并在当前式中找到与 $A(u)$ 同一层且包着 K 的分隔符 $B(u)$ ，形如 $@Bu1 K n @Bu2$ 。

2.2.2 在原始式中找到比 $A(u)$ 高一层且包着 K 的分隔符 $A(u + 1)$ ；

并在当前式中找到比 $B(u)$ 高一层且包着 K 的分隔符 $B(u + 1)$ 。

2.2.3 如果 $A(u + 1)$ 的后重音值小于 $m - 1$ ，则把 $B(u + 1)$ 改写为 $1 A(u + 1) 2, ^{m-1}$ ，流程结束。

2.2.4 在原始式中找到包着 $A(u)$ 的等级更低的最内层分隔符 $A(t)$ ；

并在当前式中找到与 $A(t)$ 同一层且包着 K 的分隔符 $B(t)$ ，形如 $@bt1 B(u) @Bt2$ 。

接着分类讨论：

2.2.5 如果 $lv(A(t)) \geq lv(@Bu1 A(u) 2 K n - 1 @Bu2)$ ，则：

将 Bt 改写为 $@Bt1...@Bt1@Bt1, @Bt2@Bt2...@Bt2$ （共有 $b - 1$ 个 $@Bt2$ ），流程结束。

2.2.6 如果 $lv(A(t)) < lv(@Bu1 A(u) 2 K n - 1 @Bu2)$ ，则：

在 $A(t)$ 中找到包着 K 且等级低于 K 的最外层分隔符 $A(v)$ ；

在当前式中找到与 $A(v)$ 同层且包着 K 的分隔符 $B(v)$ ，改写为 $@Bu1 A(v) 2 K n - 1 @Bu2$ ，流程结束。

2.3 如果 K 是别分隔符，则将 “ $K n$ ” 改写为 “ $K 2 K n - 1$ ”，然后看向该分隔符中的第一项（这里可以更进一步：如果 $n = 2$ ，那么不需要改写任何地方，因为即使改写为 “ $K 2 K 1$ ”，“ $K 1$ ” 立即被裁尾规则裁掉），接下来回到第 2 步。

2.4 如果 K 是 $\{$ ，则该分隔符形如 $\{n @\}$ ，改写为 $\{n - 1 @\}1\{n - 1 @\}1...\{n - 1 @\}$ （共 b 个 $\{n - 1 @\}$ ），流程结束。

我们有如下的结果^[1098]

$$\{1', , 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0), \quad (29.5384)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}2', , 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(1, 1, 1), \quad (29.5385)$$

$$\{1\{1, , 1, 1, 2\}2', , 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1), \quad (29.5386)$$

$$\{1\{1, , 1, , 1, 2\}2', , 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (29.5387)$$

$$\{1\{1', , 2\}2', , 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0), \quad (29.5388)$$

$$\{1\{1', , 2\}3', , 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0), \quad (29.5389)$$

$$\{1\{1', , 2\}1, 2', , 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 0, 0), \quad (29.5390)$$

$$\{1\{1',,2\}1\{1',,2\}2',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,0,0)(3,1,1)(4,2,0), \quad (29.5391)$$

$$\{1\{1',,2\}1'2',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,1,0), \quad (29.5392)$$

$$\{1\{1',,2\}2',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,1,0)(3,2,0), \quad (29.5393)$$

$$\{1\{1\{1',,2,,\}2',,2\}2',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,1,0)(3,2,1)(4,3,0), \quad (29.5394)$$

$$\{1\{1\{1',,2,,\}1,2',,2\}2',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,1,1), \quad (29.5395)$$

$$\{1\{1\{1',,2,,\}1,2',,2\}2',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,1,1)(3,1,0)(2,0,0), \quad (29.5396)$$

$$\begin{aligned} &\{1\{1\{1',,2,,\}1,,2',,2\}2',,2\} \\ &= (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,1,1)(3,1,1), \end{aligned} \quad (29.5397)$$

$$\begin{aligned} &\{1\{1\{1',,2,,\}1\{1',,2,,\}2',,2\}2',,2\} \\ &= (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,1,1)(3,2,0), \end{aligned} \quad (29.5398)$$

$$\begin{aligned} &\{1\{1\{1\{1',,2,,\}2',,2,,\}2',,2\}2',,2\} \\ &= (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,1,1)(3,2,0)(3,1,1)(4,2,0), \end{aligned} \quad (29.5399)$$

$$\{1',,3\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,2,0), \quad (29.5400)$$

$$\{1',,4\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(2,2,0)(2,2,0), \quad (29.5401)$$

$$\{1',,1,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,0,0), \quad (29.5402)$$

$$\{1',,1'2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,1,0), \quad (29.5403)$$

$$\{1',,1''2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,3,0)(4,2,0), \quad (29.5404)$$

$$\{1',,1\{1,,1,2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,1,0)(1,1,1), \quad (29.5405)$$

$$\{1',,1,,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,1,0)(2,0,0), \quad (29.5406)$$

$$\{1\{1',,1\{1,,2,,\}2\}1,2',,1\{1,,2,,\}2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,1,1), \quad (29.5407)$$

$$\{1',,1',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,2,0), \quad (29.5408)$$

$$\{1\{1,,2',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,2,0)(4,1,0)(2,0,0), \quad (29.5409)$$

$$\{1\{1,,2',,2\}1,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,2,0)(4,1,1), \quad (29.5410)$$

$$\{1\{1',,2',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,2,0)(4,2,0), \quad (29.5411)$$

$$\{1'',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,3,0), \quad (29.5412)$$

$$\{1''',,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,3,0)(4,4,0), \quad (29.5413)$$

$$\{1,,',1,2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,3,1), \quad (29.5414)$$

$$\begin{aligned} &\{1\{1,,',1,2\}1\{1,,1,2\}2,,',1,2\} \\ &= (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,3,1)(4,1,0)(1,1,1), \end{aligned} \quad (29.5415)$$

$$\begin{aligned} &\{1',,2\{1,,',1,2\}1,,2,,',1,2,,\} \\ &= (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,3,1)(4,1,0)(2,2,0), \end{aligned} \quad (29.5416)$$

$$\begin{aligned} &\{1'',,2\{1,,',1,2\}1,,2,,',1,2',,\} \\ &= (0,0,0)(1,1,1)(2,2,0)(3,3,1)(4,1,0)(3,3,0), \end{aligned} \quad (29.5417)$$

$$\{1\{1, '1, 2\}2, , 2, '1, 2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 0)(3, 3, 1), \quad (29.5418)$$

$$\{1\{1, '1, 2\}1\{1\{1, '1, 2\}2, , 2, '1, 2, '2, , 2, '1, 2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 0)(5, 2, 1), \quad (29.5419)$$

$$\{1\{1, '1, 2\}1\{1\{1, '1, 2\}1, , 2, '1, 2, '2, '1, 2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 1), \quad (29.5420)$$

$$\{1\{1, '1, 2\}2\{1\{1, '1, 2\}1, , 2, '1, 2, '2, '1, 2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 1)(3, 3, 1), \quad (29.5421)$$

$$\{1\{1, '1, 2\}1', , 2, '1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 2, 0), \quad (29.5422)$$

$$\{1\{1, '1, 2\}1'', , 2, '1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0), \quad (29.5423)$$

$$\{1\{1, '1, 2\}1\{1, '1, 2\}2, '1, 2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0)(3, 3, 1), \quad (29.5424)$$

$$\{1\{1, '1, 2\}1\{1, '1, 2\}1\{1\{1, '1, 2\}1\{1, '1, 2\}1, , 2, '1, 2, '2, '1, 2\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0)(3, 3, 1)(4, 1, 1), \quad (29.5425)$$

$$\{1, '2, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0)(5, 4, 0), \quad (29.5426)$$

$$\{1, '1, 3\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0)(5, 4, 1), \quad (29.5427)$$

$$\{1\{1, '1, 3\}1\{1\{1, '1, 3\}1, , 2, '1, 3, '2, '1, 3\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0)(5, 4, 1)(6, 1, 1), \quad (29.5428)$$

$$\{1\{1, '1, 3\}1\{1, '1, 2, '2, '1, 3\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ (2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0)(5, 4, 1)(6, 3, 0)(3, 3, 1), \quad (29.5429)$$

$$\{1\{1, '1, 3\}1\{1, '1, 3, '2, '1, 3\} \\ = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 0)(5, 4, 1)(6, 4, 0)(5, 4, 1), \quad (29.5430)$$

$$\{1, '1, 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 1), \quad (29.5431)$$

$$\{1, '1, '2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 1)(5, 3, 0)(4, 0, 0), \quad (29.5432)$$

$$\{1', '2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0), \quad (29.5433)$$

$$\{1, ''1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 5, 1), \quad (29.5434)$$

$$\{1, ''''1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 5, 1)(6, 6, 0)(7, 7, 1), \quad (29.5435)$$

其极限为

$$\{1, ' \dots '1, 2\} \sim (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1). \quad (29.5436)$$

次级下降数阵 (2)

下面引入三重逗号的表达式。其基本规则与此前是相同的

$$s(a, b) = a^b, \quad (29.5437)$$

$$s(a, b^+, c^+ @) = s(a, s(a, b, c^+ \#), c\#), b, c \neq 1, \quad (29.5438)$$

$$s(@A 1) = s(@), \quad (29.5439)$$

$$\{@A 1\} = \{@\}, \quad (29.5440)$$

$$\{@_1 A 1 B @_2\} = \{@_1 B @_2\}, \text{ 其中 } lv(A) < lv(B). \quad (29.5441)$$

若规则都不适用，则进入下面的流程，首先请看数阵的第 3 项。流程开始。

情况 A：如果该项是 1，则看数阵的下一项，回到流程开始处；

情况 B：如果该项不是 1，记该项为 n ，然后看向左侧；

情况 B1：如果紧跟在该项之前的分隔符是一个逗号，则：

1. 把该项减 1，紧跟在逗号之前的那一项改写为迭代子；
2. 把这两项之前的、在底中的所有项都改写为底；
3. 流程结束。

情况 B2：如果紧跟在该项之前的分隔符为三重逗号，设其层数为 d ，则：

1. 记 B_x 为而含有这个双重逗号且所在层数为 x 的分隔符， B_0 为整个数阵；
2. 找到等级小于 $lv(A_{d-1})$ 的最内层 A_x ，并记其下标为 u ；
3. 此时字符串 B_{d-1} 形如 “ $X_{,,n} Y$ ”；
4. 若 $lv(A_u) < lv(“X A_{d-1} 2_{,,n-1} Y”)$ ，则：
 - a. 把 B_{u+1} 改写为 “ $X A_{u+1} 2_{,,n-1} Y$ ”；
 - b. 流程结束。
5. 找到等级小于 $lv(A_u)$ 的最内层 A_x ，并记其下标为 t ，此时 B_u 形如 “ $X A_{d-1} 2 Y$ ”；
6. 若 $lv(A_t) < lv(“X A_u 2 Y”)$ ，则：
 - a. 在所有 A_x 中找到等级小于 $lv(A_{d-1})$ 但下标大于 t 的，记其下标为 v ；
 - b. 把 B_v 改写为 “ $X A_v 2 Y$ ”；
 - c. 流程结束。
7. 若 $lv(A_t) \geq lv(“X A_u 2 Y”)$ ，则：
 - a. 此时字符串 B_t 形如 “ $P B_u Q$ ”，改写为 S_b ，其中 $S_1 = “,”$ ， $S_{i+1} = “P S_i Q”$ ；
 - b. 流程结束。

情况 B3：如果紧跟在该项之前的分隔符为其他形式，则：

1. 记该分隔符为 K ，则此处的符号形如 “ $K n$ ”；
2. 把 “ $K n$ ” 改写为 “ $K 2 K n - 1$ ”，并令 $A_t = K$ ，此处 t 为 K 所在的层数；
3. 将目光投向 “ $K 2 K n - 1$ ” 中第一个 “ K ” 中的第一项，回到流程开始处。

情况 B4：如果紧跟在该项之前的东西不是一个分隔符，而是一个 “{”，则：

1. 当前目光所在的分隔符形如 “ $\{n @\}$ ”，其中 $@$ 表示其他内容；
2. 把 “ $\{n @\}$ ” 改写为 S_b ，其中 $S_1 = “\{n - 1 @\}”$ ， $S_{i+1} = “S_i 1\{n - 1 @\}”$ ；
3. 流程结束。

三重逗号的级次高于其他一切分隔符，其余比较规则同 exAN。

上述流程可以解释如下。

1. 流程开始，记住当前整个式子，姑且称为“原始式”，在流程结束之前原始表达式不变，改写式子得到的东西称为“当前式”，现在从数阵的第 3 项看起。

2. 如果该项为 1，则看向下一项，如果仍为 1，就看向再下一项，直到找到不为 1 的项，此时记该项为 n ，紧跟在该项之前的东西记作 K ，对 K 分类讨论：

2.1 如果 K 是一个逗号，则将在 K 之前的、底中的项都改写成底，流程结束。

2.2 如果 K 是三重逗号，则：

2.2.1 在原始式中找到紧包着 K 的最内层分隔符 $A(d)$ ；

在当前式中找到与 $A(d)$ 同一层且包着 K 的分隔符 $B(d)$ ，形如 $@bd1, , n @Bd2$ ；

2.2.2 在原始式中找到包着 $A(d)$ 且等级低于 $A(d)$ 的分隔符 $A(u)$ ；

在原始式中找到比 $A(u)$ 高一层且包着 K 的分隔符 $A(u+1)$ ；

在当前式中找到与 $A(u)$ 同一层且包着 K 的分隔符 $B(u)$ ，形如 $@bu1 B(d) 2 @Bu2$ ； $B(u+1)$ 同理。

2.2.3 若 $lv(A(u)) < lv(@Bd1 A(d) 2, , n-1 @Bd2)$ ，则把 $B(u+1)$ 改写成“ $@Bd1 A(u+1) 2, , n @Bd2$ ”，流程结束。

2.2.4 在原始式中找到包着 $A(u)$ 且等级低于 $A(u)$ 的分隔符 $A(t)$ ， $B(t)$ 同理但形如 $@bt1 B(u) 2 @Bt2$ 。

分类讨论：

2.2.5 如果 $lv(A(t)) < lv(@Bu1 A(u) 2 @Bu2)$ ，则：

在 $A(u)$ 中找到等级低于 $A(d)$ 的分隔符且包着 $A(d)$ 的分隔符 $A(v)$ ， $B(v)$ 同理；

把 $B(v)$ 改写为 $@Bu1 A(v) 2 @Bu2$ ，流程结束。

2.2.6 如果 $lv(A(t)) \geq lv(@Bu1 A(u) 2 @Bu2)$ ，则：

将 Bt 改写为 $@Bt1...@Bt1@Bt1, @Bt2@Bt2...@Bt2$ （共有 $b-1$ 个 $@Bt2$ ），流程结束。

2.3 如果 K 是其他分隔符，则将“ $K n$ ”改写为“ $K 2 K n-1$ ”，然后看向该分隔符中的第一项（这里可以更进一步：如果 $n=2$ ，那么不需要改写任何地方，因为即使改写为“ $K 2 K 1$ ”，“ $K 1$ ”立即被裁尾规则裁掉），接下来回到第 2 步。

2.4 如果 K 是 $\{$ ，则该分隔符形如 $\{n@\}$ ，改写为 $\{n-1@\}1\{n-1@\}1...\{n-1@\}$ （共 b 个 $\{n-1@\}$ ），流程结束。

我们有如下结果^[1098]

$$\{1, , 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1), \quad (29.5442)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}2, , 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 1), \quad (29.5443)$$

$$\{1\{1, , 1, 2\}1, 2, , 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 0, 0), \quad (29.5444)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}2, , 1, 2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.5445)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}1\{1, , 1, 2\}2, , 1, 2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.5446)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 1, 2\}2, , 1, 2\}2, , 1, 2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.5447)$$

$$\{1, , 2, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \quad (29.5448)$$

$$\{1\{1, , 2, 2\}1, 2, , 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1), \quad (29.5449)$$

$$\{1\{1, , 2, 2\}1, 1, 2, , 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1), \quad (29.5450)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1, , 2, 2\}1\{1, , 2, 2\}2, , 1, 2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 0)(4, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5451)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1, , 2, 2\}1\{1, , 2, 2\}1, 2, , 1, 2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.5452)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1, , 2, 2\}2, , 2, 2\}1, 2, , 1, 2\} \\ & = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1)(5, 2, 1)(5, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.5453)$$

$$\begin{aligned}
\{1, \dots, 3, 2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 3, 0), & (29.5454) \\
\{1, \dots, 4, 2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 3, 0)(5, 4, 1)(6, 5, 0), & (29.5455) \\
\{1, \dots, 1, 3\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 3, 1), & (29.5456) \\
\{1, \dots, 1, 4\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 3, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 1)(6, 4, 1), & (29.5457) \\
\{1, \dots, 1, 1, 2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1), & (29.5458) \\
\{1, \dots, 1'2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0), & (29.5459) \\
\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, 2\}2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1), & (29.5460) \\
\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, 1, 2\}2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1), & (29.5461) \\
\{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 3\}2\}2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0), & (29.5462) \\
\{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 1, 2\}2\}2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) & (29.5463) \\
&\quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1), \\
\{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 1, 1, 2\}2\}2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) & (29.5464) \\
&\quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(4, 3, 1), \\
\{1, \dots, 1, \dots, 2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) & (29.5465) \\
&\quad (1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(4, 3, 1)(5, 1, 0)(2, 0, 0), \\
\{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 3\}2, \dots, 2\}2\}2, \dots, 2\}2\} & & (29.5466) \\
&= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0) \\
&\quad (1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(4, 3, 1)(5, 2, 0), \\
\{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 3\}1, 2, \dots, 2\}2\}2, \dots, 2\}2\} & & (29.5467) \\
&= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1) \\
&\quad (2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(4, 3, 1)(5, 3, 0), \\
\{1, \dots, 1\{1, \dots, 3\}2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1) & (29.5468) \\
&\quad (3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1)(4, 3, 1)(5, 3, 0) \\
&\quad (3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 5, 1)(6, 6, 1)(6, 5, 1)(7, 3, 0)(4, 0, 0), \\
\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, 2\}2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1), & (29.5469) \\
\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, 1, 2\}2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1), & (29.5470) \\
\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1'2\}2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) & (29.5471) \\
&\quad (2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0), \\
\{1, \dots, 1, \dots, 2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), & (29.5472) \\
\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}1, 2\} & & (29.5473) \\
&= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1), \\
\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}1\{1, \dots, 1, 2\}2\} & & (29.5474) \\
&= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \{1, \dots, 1\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}1\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.5475} \\
& \{1, \dots, 1\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}1\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.5476} \\
& \{1, \dots, 1\{2, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 0, 0), \tag{29.5477} \\
& \{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}2, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.5478} \\
& \{1, \dots, 2\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \tag{29.5479} \\
& \{1\{1, \dots, 2\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}1, 2, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1), \tag{29.5480} \\
& \{1, \dots, 1, 2\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 3, 1), \tag{29.5481} \\
& \{1, \dots, 1\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}2\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\
& \quad (2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 3, 1)(5, 2, 1)(6, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.5482} \\
& \{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}3\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1) \\
& \quad (3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 3, 1)(5, 2, 1)(6, 2, 0)(5, 0, 0), \tag{29.5483} \\
& \{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \tag{29.5484} \\
& \{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.5485} \\
& \{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}1, 2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \tag{29.5486} \\
& \{1, \dots, 1\{2, \dots, 1, \dots, 2\}2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 0, 0), \tag{29.5487} \\
& \{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2, \dots, 1, \dots, 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.5488} \\
& \{1, \dots, 2\{1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2, \dots, 1, \dots, 2\}2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \tag{29.5489} \\
& \{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2, \dots, 1, \dots, 2\}1, 2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1, 1), \tag{29.5490} \\
& \{1, \dots, 1\{1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2, \dots, 1, \dots, 2\}1, 2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1, 1), \tag{29.5491} \\
& \{1, \dots, 2, \dots, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 0), \tag{29.5492} \\
& \{1\{1, \dots, 2, \dots, 2\}1, 2, \dots, 1, \dots, 2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 1), \tag{29.5493}
\end{aligned}$$

$$\{1, \dots, 3, \dots, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 1)(5, 4, 0), \quad (29.5494)$$

$$\{1, \dots, 1, 2, \dots, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 0)(4, 3, 1)(5, 4, 1), \quad (29.5495)$$

$$\begin{aligned} \{1, \dots, 1, \dots, 3\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1) \\ &\quad (3, 2, 0)(4, 3, 1)(5, 4, 1)(5, 3, 1)(6, 3, 0)(5, 0, 0), \end{aligned} \quad (29.5496)$$

$$\{1, \dots, 1, \dots, 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1), \quad (29.5497)$$

$$\{1\{1, \dots, 1, \dots, 1, 2\}1, 2, \dots, 1, \dots, 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(2, 0, 0), \quad (29.5498)$$

$$\{1, \dots, 1, \dots, 1, 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(2, 1, 1), \quad (29.5499)$$

$$\{1, \dots, 1, \dots, 1, \dots, 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1), \quad (29.5500)$$

$$\begin{aligned} \{1, \dots, 1, \dots, 1, \dots, 1, \dots, 1, 2\} &= (0, 0, 0)(1, 1, 1) \\ &\quad (2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (29.5501)$$

其极限为

$$\{1, \dots, \dots, \dots, 1, 2\} \sim (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 0, 0). \quad (29.5502)$$

Dropping hydra 模式

回顾一下 exAN 到 sDAN 的流程，出现了很多次“在 xxx 的外面寻找等级更低且包着 xxx 的分隔符”这样的语句，可以据此给分隔符划分阶层：在遇到分隔符 A 时，在展开之前要往外寻找 m 次等级更低的分隔符，我们就把 A 称为“ m 阶分隔符”，详情如下。

最基本的分隔符是不带任何标记、只有数阵结构的分隔符，例如 $\{1, 1, 2, 3\}$ ，在操作时不需要关注包着它的是什么形式的分隔符，也就是不需要“往外找”，因此这是 0 阶分隔符。

重音符号' 在展开时需要寻找等级低于它的最内层分隔符 $\{R'_1 R_2\}$ ，然后立即在原重音符号处迭代，而不用考虑 $\{R'_1 R_2\}$ 之外的东西，例如

$$\begin{aligned} \{1\{1'3\}4\} &= \{1\{1\{1\{1'3\}4\} \\ &\quad \{1, 2'2\}2'2\} \dots \{2'2\}2'2\}4\}, \end{aligned} \quad (29.5503)$$

，只有 $\{1\text{——}3\}$ 被展开了，外层的 $\{1\text{——}4\}$ 根本就没动，或者说 $\{1\text{——}4\}$ 对本次展开没有影响。由于在展开之前只需要往外寻找 1 次“等级较低的分隔符”，所以重音符号是一种“1 阶分隔符”（由于此时数阵的等级由右花括号的左上角重音符号的个数决定，所以往外寻找时不用完整地执行一遍等级比较规则），注意： $\{R'_1 R_2\}$ 是一个 0 阶分隔符。

接下来看双重逗号，由于单个重音符号可以等价地改写为 $\{1, 2\}$ ，于是 $\{1'3\}$ 就变成了 $\{1\{1, 2\}3\}$ ，这时我们可以发现，若要拆开双重逗号，涉及到不仅仅是 1 层“等级较低的分隔符”，而是 2 层了：内层的 $\{1\text{——}2\}$ 还不能完全决定展开结果，外层的 $\{1\text{——}3\}$ 也有影响。由于在展开之前需要往外寻找 2 次“等级较低的分隔符”，所以我们把双重逗号称为“2 阶分隔符”。注意第一次找到的“等级较低的分隔符” $\{R_1, R_2\}$ 是一个 1 阶分隔符，第二次找到的 $\{R_3\{R_1, R_2\}R_4\}$ 是一个 0 阶分隔符，如果找不到“等级较低的分隔符”，就要手动套上，此为分隔符的“降阶”。此外还要注意，在找到第二个“等级较低的分隔符”之后，还要验证 $\{R_3\text{——}R_4\}$ 是否达到了某个等级，如果没达到，就应该在 $\{R_3\text{——}R_4\}$ 内手动添加某个满足要求的分隔符。以上操作全部完成后，便重复书写 0 阶和 1 阶分隔符之间的内容（包括 0 阶分隔符本身，但不包括 1 阶分隔符），即为“展开”。

SAN 对应的表达式是 $\{1\{1, 1\{1, 4\}2, 2\}2, 2\}$ ，遇到的是第二个双重逗号，此时应该往外寻找等级低于双重逗号的分隔符： $\{1, 4\}$ ，再往外找一次： $\{1\{1, 1\{1, 4\}2, 2\}2, 2\}$ ，由于这个分隔符等级低于 $\{1\text{——}2, 3\}$ ，所以应该在 $\{1\text{——}2, 2\}$ 内手动添上 $\{1\text{——}2, 3\}$ ，最后成为

$$\{1\{1\{1, 1\{1, 4\}2, 2\}2, 3\}2, 2\}, \quad (29.5504)$$

3. 流程结束。

情况 B2：如果紧跟在该项之前的分隔符为 m 重逗号，记为 M ，则：

1. 此处符号形如 “ $M n$ ”，将其改写为 “ $M 2 M n - 1$ ”，并将前一个 M 记为 $B_{u(m+1)}$ ；

2. 记 B_x 为而包含 $B_{u(m+1)}$ 且所在层数为 x 的分隔符；

3. 在所有 A_x 中，找到等级最高但小于 $\text{lv}(M)$ 的，并记其下标为 $u(m)$ ；

4. 如果 $\text{lv}(A_{u(m)}) < \text{lv}(,)$ ，则：

a. 此时字符串 $B_{u(m)}$ 形如 “ $P B_{u(m)+1} Q$ ”，改写为 “ $P \{1 A_{u(m)+1} 2\} Q$ ”；

b. 流程结束。

5. 令 $j = m, A_{u(m+1)} = B_{u(m+1)}$ 。

小流程开始。

a. 将 j 减去 1，找到最大的 $u(j)$ 使得 $\text{lv}(A_{u(j)}) < \text{lv}(A_{u(j+1)})$ ；

b. 此时的 $B_{u(j+1)}$ 形如 “ $X B_{u(j+2)} 2 Y$ ”，如果 $\text{lv}(A_{u(j)}) < \text{lv}(“X A_{u(j+1)} 2 Y”)$ ，则：

i. 找到最小的 $v(j)$ ，使得 $v(j) > u(j)$ 且 $\text{lv}(A_{v(j)}) < \text{lv}(A_{u(j+2)})$ ；

ii. 此时 $B_{u(j)}$ 形如 “ $P B_{v(j)} Q$ ”，改写为 “ $P X A_{v(j)} 2 Y Q$ ”；

iii. 流程结束。

d. 如果 $j > 1$ ，回到小流程开始处。

6. 此时字符串 $B_{u(1)}$ 形如 “ $P B_{u(2)} Q$ ”，改写为 S_b ，其中 $S_1 = “,”$ ， $S_{i+1} = “P S_i Q”$ ；

7. 流程结束。

情况 B3：如果紧跟在该项之前的分隔符为其他形式，则：

1. 记该分隔符为 K ，记该项为 n ，则此处的符号形如 “ $K n$ ”；

2. 把 “ $K n$ ” 改写为 “ $K 2 K n - 1$ ”，并令 $A_t = K$ ，此处 t 为 K 所在的层数；

3. 将目光投向 “ $K 2 K n - 1$ ” 中第一个 “ K ” 中中的第一项，回到流程开始处。

情况 B4：如果紧跟在该项之前的东西不是一个分隔符，而是一个 “ $\{$ ”，则：

1. 记该项为 n ，则当前目光所在的分隔符形如 “ $\{n@\}$ ”，其中 $@$ 表示分隔符内其他内容；

2. 记 $S_1 = “\{n - 1@\}”$ ， $S_{i+1} = “S_i 1 \{n - 1@\}”$ ；

3. 把 “ $\{n@\}$ ” 改写为 S_b ，其中 b 为迭代子；

4. 流程结束。

运算符级次的比较规则如下：

1. 如果紧包在 m 重逗号周围的不是 $\{1 \text{——} 2\}$ ，则将该 m 重逗号改写成 $(m+1)$ 重逗号 $\{1, \dots, 2\}$ 的形式；

2. 逗号的重数越大，分隔符的等级越高；

3. 完整的数阵是一个数字，但也可以参与比较，其等级小于任何分隔符；

4. 其余的规则同 exAN。

下面我们考察 DAN 是如何使用 Dropping Hydra 模式的。首先是“高阶分隔符”的概念。以遇到的 m 重逗号作为基准，把该 m 重逗号确定为 m 阶分隔符。一旦确定了 k 阶分隔符（记为 A ），就往外找包着 A 且等级低于 A 的最内层分隔符 B ， B 即可确定为 $(k-1)$ 阶分隔符。接着可以根据高阶分隔符定义“高级分隔符”的概念：

以 m 阶逗号为基准，若存在 $(k+1)$ 阶和 $(k+2)$ 阶分隔符，在确定第 k 阶分隔符时，满足以下 3 个条件的最外层分隔符称为某分隔符的“高级分隔符”：

(1) 被该分隔符中包着；

(2) 包着 $(k+1)$ 阶分隔符，或者是 $(k+1)$ 阶分隔符本身；

(3) 等级低于 $(k+2)$ 阶分隔符。

例如，对于以下的数阵来说

$$\{1\{1\{1, 3\}1\{1\{1, 3\}2, 2\}2, 2\}2, 4\} \quad (29.5520)$$

$$\{1\{1,,2,,,2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,0)(2,0,0), \quad (29.5526)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}2,,,2\}1,2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,0)(2,1,1), \end{aligned} \quad (29.5527)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}2\}3,,,2\}2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,0)(3,1,0)(2,0,0), \end{aligned} \quad (29.5528)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}2\}1,2,,,2\}2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,0)(4,0,0), \end{aligned} \quad (29.5529)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}2\}1\{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}2\}2,,,2\}2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,0)(4,1,0)(2,0,0), \end{aligned} \quad (29.5530)$$

$$\begin{aligned} & \{1,,,2\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,0)(4,2,0), \end{aligned} \quad (29.5531)$$

$$\begin{aligned} & \{1,,,1,2\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,0)(4,2,1)(5,3,1), \end{aligned} \quad (29.5532)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}3\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,0) \\ & \quad (4,2,1)(5,3,1)(5,2,1)(6,3,1)(6,2,0)(5,0,0), \end{aligned} \quad (29.5533)$$

$$\begin{aligned} & \{1,,,1,2\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}3\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,0)(4,2,1) \\ & \quad (5,3,1)(5,2,1)(6,3,1)(6,2,0)(7,3,1)(8,4,1), \end{aligned} \quad (29.5534)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}1,2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,1), \end{aligned} \quad (29.5535)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}1,,,2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,1)(2,1,1)(3,1,0)(2,0,0), \end{aligned} \quad (29.5536)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}3,,,2\}1,2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,1)(3,1,1), \end{aligned} \quad (29.5537)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}1,2,,,2\}2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,1)(4,0,0), \end{aligned} \quad (29.5538)$$

$$\begin{aligned} & \{1\{1\{1\{1,,2,,,2\}2\}1\{1\{1,,2,,,2\}2\}2,,,2\}1,2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,1)(4,1,1), \end{aligned} \quad (29.5539)$$

$$\{1,,,2\{1,,,2,,,2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,1)(4,2,0), \quad (29.5540)$$

$$\begin{aligned} & \{1,,,1,2\{1,,,2,,,2\}2\} = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1) \\ & \quad (2,1,1)(3,2,1)(3,1,1)(4,2,0)(5,3,1)(6,4,1), \end{aligned} \quad (29.5541)$$

$$\begin{aligned} & \{1,,,1,,,1,2\{1,,,2,,,2\}2\} \\ & = (0,0,0)(1,1,1)(2,2,1)(2,1,1)(3,2,1)(3,1,1) \\ & \quad (4,2,0)(5,3,1)(6,4,1)(6,3,1)(7,4,1), \end{aligned} \quad (29.5542)$$

$$\begin{aligned}
& \{1\{1, \dots, 2, \dots, 2\}3\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 0) \\
& \quad (5, 3, 1)(6, 4, 1)(6, 3, 1)(7, 4, 1)(7, 3, 0)(6, 0, 0), \tag{29.5543} \\
& \{1\{1, \dots, 2, \dots, 2\}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 1), \tag{29.5544} \\
& \{1\{1, \dots, 1, \dots, 2, \dots, 2\}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 1)(4, 1, 1)(5, 2, 1), \tag{29.5545} \\
& \{1, \dots, 3\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0), \tag{29.5546} \\
& \{1\{1\{1\{1, \dots, 3\}2, \dots, 2\}2, \dots, 2\}3, \dots, 2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(2, 2, 0), \tag{29.5547} \\
& \{1\{1\{1\{1, \dots, 3\}2, \dots, 2\}2, \dots, 2\}1\{1, \dots, 1, 2\}2, \dots, 2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 0)(1, 1, 1), \tag{29.5548} \\
& \{1\{1\{1\{1\{1, \dots, 3\}2, \dots, 2\}2, \dots, 2\}1, \dots, 2, \dots, 2\}1, 2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1), \tag{29.5549} \\
& \{1\{1\{1\{1, \dots, 3\}2, \dots, 2\}2, \dots, 2\}1\{1', \dots, 2, \dots, 2\}2, \dots, 2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0), \tag{29.5550} \\
& \{1\{1\{1, \dots, 3\}2, \dots, 2\}3, \dots, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 0), \tag{29.5551} \\
& \{1\{1\{1, \dots, 3\}2, \dots, 2\}1, 2, \dots, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1), \tag{29.5552} \\
& \{1\{1\{1, \dots, 3\}2, \dots, 2\}1, 1, 2, \dots, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 3, 1), \tag{29.5553} \\
& \{1\{1, \dots, 3\}3, \dots, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0), \tag{29.5554} \\
& \{1\{1, \dots, 3\}1, 2, \dots, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1), \tag{29.5555} \\
& \{1, \dots, 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1), \tag{29.5556} \\
& \{1, \dots, 1, 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1), \tag{29.5557} \\
& \{1, \dots, 1, \dots, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(2, 0, 0), \tag{29.5558} \\
& \{1, \dots, 1\{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}2\}1, 2\} \\
& = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \tag{29.5559} \\
& \{1, \dots, 1\{1, \dots, 1, \dots, 2\}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1), \tag{29.5560} \\
& \{1, \dots, 1, \dots, 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 1), \tag{29.5561} \\
& \{1\{1, \dots, 2, \dots, 2\}1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1) \\
& \quad (2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 1)(4, 2, 1), \tag{29.5562} \\
& \{1, \dots, 3\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0), \tag{29.5563} \\
& \{1, \dots, 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1), \tag{29.5564} \\
& \{1, \dots, 1, 1, 2\} = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1), \tag{29.5565}
\end{aligned}$$

其极限为

$$\{1, \dots, 1, 2\} \sim (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 0, 0). \tag{29.5566}$$

29.9 R 函数

R 函数是 HypCos 在 SAN 之前提出的记号，它与 SAN 有着相似的核心，其极限也是相同的^[2676-2685]。本节我们对 R 函数进行更详细的介绍。

基本 R 函数

基本 R 函数形如 nRm ，其中 n 和 m 是整数，且 $n > 0$ 且 $m \geq 0$ 。这里的 R 只是一个符号，或者是一个运算符，例如加法 (+)、乘法 (*)、幂 (^)、上箭头 (^)^(...^))、Bowers 运算符 ({{{2}}}) 等等。 n ，即 R 前面的数字，是底数。在我的进一步扩展中， R 符号后面的内容会有很多，但“ nR ”始终不变。

其定义如下：

规则 1: $nR0 = 10^n$ 。——基本规则

规则 2: $nR(m+1) = ((\dots(nRm)Rm\dots)Rm)Rm$ ，其中有 n 个 R 。

基本 R 函数自动从左到右求解，因此规则 2 可以写成： $nRm = nRm-1Rm-1\dots Rm-1$ ，其中有 n 个 R 。

基本规则并不重要，因为它可以根据需要修改成任何形式。我们可以将其修改为 $n+1$ 、 $2n$ 、 n^2 、 n^n 、 $TREE(n)$ 、 $SCG(n)$ 、 $D(n)$ (Loader 函数) 或 $Rayo(n)$ 等等。但这些都无所谓。函数标签中显示的增长率是基于基本规则 10^n 的。重要的是它如何从基本规则开始增长。

括号记号

现在我们引入一个括号 $\{0\}$ 。它的工作原理如下： $nR\{0\} = nRn$ ，所以它的增长率为 ω 。

然后有 $nR1\{0\} = nR\{0\}R\{0\}\dots R\{0\}$ ，其中 n 个 R ，增长率为 $\omega+1$ 。

然后有 $nR2\{0\} = nR1\{0\}R1\{0\}\dots R1\{0\}$ ，其中有 n 个 R 。

然后有 $nR\{0\}\{0\} = nRn\{0\}$ ，增长率为 ω^2 。

然后有 $nR1\{0\}\{0\}, nR\{0\}\{0\}\{0\}, nR\{0\}\{0\}\{0\}\{0\}$ ，我们总是先求解最左边的数。

为了进一步说明，我们需要一些定义。

除符号 R 之外的所有内容都可以成为字符串的成员。

现在设置一个计数器 $k=0$ ，并从符号 R 开始从左到右扫描。遇到左括号时， k 加 1；遇到右括号时， k 减 1。这个 k 称为嵌套层数。

括号对由嵌套层数相同的左括号和右括号组成，它们之间的所有内容都具有更高的嵌套层数。

括号是由括号对及其之间的内容组成的。例如， $\{0\}$ 是一个括号，其间有一个左括号、一个右括号和一个 0。

如果 A 位于 B 的右侧，则字符串 A 位于 B 之后。反之，则字符串 A 位于 B 之前。

如果 A 位于 B 之后，且 B 之后和 A 之前没有任何内容，则字符串 A 紧接在 B 之后。反之，则字符串 A 紧接在 B 之前。

如果字符串位于括号的左括号之后和右括号之前，则该字符串位于括号内。

当我们求解 $nR1\{0\}\{0\}$ 时，如果允许非 0 数后还有其他数字，那么它将变成 $nR0\{0\}\{0\}\dots R0\{0\}\{0\}$ 。但是，尽管 R 后面的数字是 0，但我们不能在这里使用规则 1。实际上，我们将解 $\{0\}$ ——将其转换为 n 。但这里的 0 确实妨碍了我们。所以括号前的 0 可以去掉。

现在想象一下： $a\{m+1A\}$ 展开为 $\{mA\}\{mA\}\dots\{mA\}$ ，其中 n 为底数。这首先适用于 $nR\{1\}$ ，其增长率为 ω^2 ，直到 $nR\{\dots\{0\}\dots\}$ ，其嵌套为 n 个，增长率为 $\varepsilon(0)$ 。

我们有 $nR\{1\} = nR\{0\}\{0\}\dots\{0\}, nR\{2\}, nR\{\{0\}\}, nR\{1\{0\}\}, nR\{\{0\}\{0\}\}$ ，以及 $nR\{\{1\}\}, nR\{\{\{0\}\}\}$ ，等等。你可能觉得它和 Dollar 函数很像。然而，差异将在下一部分揭晓。

以下是使用模式测试的正式规则：

规则 1: $nR0 = 10^n$ 。

规则 2: $nRa+1\odot = nRa\odot Ra\odot\dots Ra\odot$ ，其中有 n 个 R 。

规则 3: $nR \odot \{0\} \odot = nR \odot n \odot$ 。

规则 4: $nR \odot \{a + 1 \odot_1\} \odot_2 = nR \odot \{a \odot_1\} \{a \odot_1\} \dots \{a \odot_1\} \odot_2$, 其中 $n\{a \odot_1\}$ 。

子规则 1: 括号前的 0 可以移除。

其中 $\odot$ 可以是任意字符串（包括空字符串）， $\odot$ 可以是任意不包含非 0 数字的字符串（包括空字符串）。

我们可以按任意顺序放置括号，但它们的值可能不同。例如

$$3R\{0\}\{1\}\{2\} > 3R\{1\}\{0\}\{2\} > 3R\{1\}\{2\}\{0\} > 3R\{0\}\{2\}\{1\} > 3R\{2\}\{0\}\{1\} > 3R\{2\}\{1\}\{0\}. \quad (29.5567)$$

通常，我们会将低级括号放在高级括号之前，例如 $3R\{0\}\{1\}\{2\}$ 。 $3R\{2\}\{1\}\{0\}$ 中的 $\{1\}$ 和 $\{0\}$ 无关紧要，但可以这样写。（我只是不这样写。）

其增长率的极限为 ε_0 。

线性数阵记号

数阵内部的内容可以用逗号分隔成多个部分，每个部分都是一个元素。任何字符串都可以作为括号的元素。但每个元素不能为空两个逗号之间至少有一个 0。

如果我们删除数阵的整个元素，并将其从删除的元素中分成两部分，则它们称为一对括号。例如如果我们用 3 除以 $\{0, 1, 2, \{0\}\{1\}\{0\}\}$, $\{3, 2, 1\}$ ，我们会得到一对封闭符 $\{0, 1, 2, \{0\}\{1\}\{0\}\}$, $\{3, 2, 1\}$ （其中 $\{0, 1, 2, \{0\}\{1\}\{0\}\}$ 是封闭符标记）。我们可以在封闭符的两部分之间重新添加任何字符串。

如果字符串 B 位于 A 左侧部分之后且位于 A 右侧部分之前，则封闭符 A 封闭该字符串。

如果字符串 B 紧接在 A 左侧部分之后且位于 A 右侧部分之前，则封闭符 A 直接封闭该字符串。

我们最后一次使用模式测试。

规则 1: $nR0 = 10^n$ ——基本规则。

规则 2: $nRa + 1 \odot = nRa \odot Ra \odot \dots Ra \odot$ ，其中有 n 个 R 。

规则 3: $nR \odot \{0\} \odot = nR \odot n \odot$ 。

规则 4: $nR \odot \{a + 1 \odot_1\} \odot_2 = nR \odot \{a \odot_1\} \{a \odot_1\} \dots \{a \odot_1\} \odot_2$ 和 $n\{a \odot_1\}$ 。

子规则 1: 0 是默认值，因此括号前的 0 可以删除，数阵末尾的 0 也同样可以删除。即 $O = \{ \text{且 } O \} = \}$ 。

规则 5: 对于 $nR \odot_2 \{ \odot_1 0, a + 1 \odot_1 \} \odot_2$ ，找到最近的封闭子，其层级小于 $\{ \odot_1 \dots, a \odot_1 \}$ 且封闭了 $\{ \odot_1 0, a + 1 \odot_1 \}$ （现在可以使用子规则 2），则 $nR \odot_2 \{ \odot_1 \odot_3 \{ \odot_1 0, a + 1 \odot_1 \} \odot_3, a \odot_1 \} \odot_2 = nR \odot_2 \{ \odot_1 \odot_3 \{ \odot_1 \odot_3 \dots \{ \odot_1 \odot_3 0 \odot_3, a \odot_1 \} \odot_3, a \odot_1 \} \odot_3, a \odot_1 \} \odot_2$ 和 $n\{ \odot_1 \odot_3 \text{ 以及 } n \odot_3, a \odot_1 \}$ 。

子规则 2: 如果找到一个不完全是 $\{ \odot_1 \dots, a \odot_1 \}$ 的封闭符，则在找到的封闭符内部紧邻位置添加一个。

子规则 1 可随时应用，但子规则 2 仅在规则 5 调用时才适用。 $\odot$ 可以是任意字符串或空， $\odot$ 可以是任意字符串或空（不包括非 0 数字）。

在规则 5 中，我提到了“级别”。但它是什么呢？每个括号都有级别。它们可以按如下方式求值。首先是括号内没有逗号的括号。对于这些括号，我们将整数 k 视为字符串 $111\dots 11$ （ k 个 1）。

我们将“ R ”后面的整个字符串视为一个不可见的括号，它具有最低级别（并且不能出现在其他地方），1 具有第二低级别， $\{0\}$ 具有第三低级别。其他括号的级别应该高于它们。

对于其他括号，如何比较 A 和 B 的级别？

对 A 和 B 使用子规则 1，直到子规则 1 不再适用。

$A = \{A_1 A_2 \dots A_k\}$, $B = \{B_1 B_2 \dots B_k\}$ ，其中 A_i 是紧邻 A 内部的括号。（与 B 相同）这里的 1 被视为括号。

比较 A_i 并选出最高级别的： A_M 。与 B 相同。

如果 $A_M > B_M$ 在同一层，则 $A > B$ ；如果 $A_M < B_M$ ，则 AB 。否则——

如果 $A_M > B_M$ 的数量，则 $A > B$ ；如果 $A_M < B_M$ ，则 AB 。否则——

删除第一个 A_M 之后（包含）和 A 括号之前的字符串（不包含），与 B 相同。我们创建两个简化括号： A' 和 B' 。

如果 $A' > B'$ 在同一层, 则 $A > B$; 如果 $A'B'$, 则 $A < B$; 如果 $A' = B'$, 则 $A = B$ 。

然后我们真正开始比较数阵的层级。如何比较 A 和 B 的层级?

对 A 和 B 使用子规则 1, 直到子规则 1 不再适用。

如果 $A > B$ 的项数, 则 $A > B$; 如果 $A < B$ 的项数, 则 $A < B$ 。否则——

如果 A 和 B 都只有 1 个项, 则使用上述过程。如果不是, 则找出 A 和 B 的最后一个逗号, 并且 $A = \{A_1, A_2\}, B = \{B_1, B_2\}$ 。

如果 $\{A_2\} < \{B_2\}$ 在同一层, 则 $A < B$; 如果 $\{A_2\} > \{B_2\}$, 则 $A > B$ 。否则——

如果 $\{A_1\} < \{B_1\}$ 位于同一层, 则 $A < B$; 如果 $\{A_1\} > \{B_1\}$, 则 $A > B$; 如果 $\{A_1\} = \{B_1\}$, 则 $A = B$ 。

对于封闭子, 封闭子标记 _____ 取代项时具有最高层级。

定义现已完成。

规则 5 似乎认为 $\{0, \dots, 0, 0, a+1, \dots\}$ 在括号 $\{0, \dots, 0, , a, \dots\}$ 中起到“对角化”的作用。发挥想象力: 对于 $\{0, 1\}$, 我们添加一对 $\{$ 和 $\}$ 得到 $\{\{0, 1\}, 0\}$, 并继续规则 5: $nR\{\{0, 1\}, 0\} = nR\{\{\dots\{0\}\dots, 0\}, 0\}$, 其中 n 个嵌套, 然后使用子规则 1 得到 $nR\{\{\dots\{0\}\dots\}\}$ 。

下面给出一些展开示例。

$$\begin{aligned}
 & 3R\{0, 1\}\{0, 1\} \\
 &= (S2)3R\{\{0, 1\}\{0, 1\}, 0\} \\
 &= (R5)3R\{\{\{0\{0, 1\}, 0\}\{0, 1\}, 0\}\{0, 1\}, 0\} \\
 &= (S1)3R\{\{\{\{0, 1\}\}\{0, 1\}\}\{0, 1\}\} \\
 &= (R5)3R\{\{\{\{\{0\}\}\}\{0, 1\}\}\{0, 1\}\} \\
 &= (R3)3R\{\{\{\{3\}\}\{0, 1\}\}\{0, 1\}\} \\
 &= (R4)3R\{\{\{\{2\}\{2\}\{2\}\}\{0, 1\}\}\{0, 1\}\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5568}$$

$$\begin{aligned}
 & 3R\{1, 1\} \\
 &= (R4)3R\{0, 1\}\{0, 1\}\{0, 1\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5569}$$

$$\begin{aligned}
 & 3R\{\{0, 1\}, 1\} \\
 &= (S2)3R\{\{\{0, 1\}, 1\}, 0\} \\
 &= (R5)3R\{\{\{\{\{0, 1\}, 0\}, 1\}, 0\}, 1\}, 0\} \\
 &= (R5)3R\{\{\{\{\{\{0\}, 0\}, 0\}, 1\}, 0\}, 1\}, 0\} \\
 &= (S1)3R\{\{\{\{\{\{0\}\}\}\{1\}\}, 1\} \\
 &= (R3)3R\{\{\{\{\{3\}\}, 1\}\}, 1\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5570}$$

$$\begin{aligned}
 & 3R\{0, 2\} \\
 &= (S2)3R\{\{0, 2\}, 1\} \\
 &= (R5)3R\{\{\{0, 1\}, 1\}, 1\} \\
 &= (S2)3R\{\{\{\{0, 1\}, 1\}, 1\}, 0\} \\
 &= (R5)3R\{\{\{\{\{\{0, 1\}, 1\}, 0\}, 1\}, 1\}, 0\}, 1\}, 0\} \\
 &= (S1)3R\{\{\{\{\{\{\{0, 1\}, 1\}\}, 1\}, 1\}\}, 1\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5571}$$

$$\begin{aligned}
& 3R\{\{0,1\}\{0,2\},1\} \\
&= (S2)3R\{\{\{0,1\}\{0,2\},1\},0\} \\
&= (R5)3R\{\{\{\{\{0\{0,2\},1\},0\}\{0,2\},1\},0\}\{0,2\},1\},0\} \\
&= (S1)3R\{\{\{\{\{\{0,2\},1\}\}\{0,2\},1\}\}\{0,2\},1\}\} \\
&= (R5)3R\{\{\{\{\{\{\{0,1\},1\},1\}\}\{0,2\},1\}\}\{0,2\},1\}\} \\
&= \dots
\end{aligned} \tag{29.5572}$$

$$\begin{aligned}
& 3R\{0,2\}\{0,2\} \\
&= (S2)3R\{\{0,2\}\{0,2\},1\} \\
&= (R5)3R\{\{\{0\{0,2\},1\}\{0,2\},1\}\{0,2\},1\} \\
&= (S1)3R\{\{\{\{0,2\},1\}\{0,2\},1\}\{0,2\},1\} \\
&= (R5)3R\{\{\{\{\{0,1\},1\},1\}\{0,2\},1\}\{0,2\},1\} \\
&= \dots
\end{aligned} \tag{29.5573}$$

$$\begin{aligned}
& 3R\{0,3\} \\
&= (S2)3R\{\{0,3\},2\} \\
&= (R5)3R\{\{\{0,2\},2\},2\} \\
&= (S2)3R\{\{\{\{0,2\},2\},2\},1\} \\
&= (R5)3R\{\{\{\{\{\{0,2\},2\},1\},2\},2\},1\},2\},1\} \\
&= \dots
\end{aligned} \tag{29.5574}$$

$$\begin{aligned}
& 3R\{0,\{0\}\} \\
&= (R3)3R\{0,3\} \\
&= \dots
\end{aligned} \tag{29.5575}$$

$$\begin{aligned}
& 3R\{0,\{0\}\}\{0,\{0\}\} \\
&= (R3)3R\{0,3\}\{0,\{0\}\} \\
&= (S2)3R\{\{0,3\}\{0,\{0\}\},2\} \\
&= (R5)3R\{\{\{0\{0,\{0\}\},2\}\{0,\{0\}\},2\}\{0,\{0\}\},2\} \\
&= (S1)3R\{\{\{\{0,\{0\}\},2\}\{0,\{0\}\},2\}\{0,\{0\}\},2\} \\
&= \dots
\end{aligned} \tag{29.5576}$$

$$\{0,1\{0\}\}, \tag{29.5577}$$

$$\{0,\{0\}\{0\}\}, \tag{29.5578}$$

$$\{0,\{1\}\}, \tag{29.5579}$$

$$\{0,\{\{0,1\}\}\}, \tag{29.5580}$$

$$\{0,\{\{\{0,2\},1\}\}\}, \tag{29.5581}$$

$$\begin{aligned}
& 3R\{0, \{0, 1\}\} \\
&= (S2)3R\{\{0, \{0, 1\}\}, 0\} \\
&= (R5)3R\{\{0, \{\{0, \{0, 0\}, 0\}\}, 0\}\}, 0\} \\
&= (S1)3R\{\{0, \{\{0, \{\{0\}\}\}\}\}\} \\
&= (R3)3R\{\{0, \{\{0, \{3\}\}\}\}\} \\
&= (R4)3R\{\{0, \{\{0, \{0\}\{0\}\{0\}\{1\}\{1\}\{2\}\{2\}\}\}\}\} \\
&= (R3)3R\{\{0, \{\{0, 3\{0\}\{0\}\{1\}\{1\}\{2\}\{2\}\}\}\}\} \\
&= \dots
\end{aligned} \tag{29.5582}$$

$$\{0, \{0, 2\}\}, \tag{29.5583}$$

$$\{0, \{0, \{0\}\}\}, \tag{29.5584}$$

$$\{0, \{0, \{0, \{0, 1\}\}\}\}, \tag{29.5585}$$

$$\{0, 0, 1\}. \tag{29.5586}$$

下面给出分析。

$$\{0, 1\}\{0, 1\} \sim \varepsilon_1, \tag{29.5587}$$

$$\{\{0, 1\}, 1\} \sim \zeta_0, \tag{29.5588}$$

$$\{\{\{0, 1\}, 1\}, 1\} \sim \Gamma_0, \tag{29.5589}$$

$$\{\{\{1, 1\}, 1\}, 1\} \sim \text{SVO}, \tag{29.5590}$$

$$\{\{\{\{0, 1\}, 1\}, 1\}, 1\} \sim \text{LVO}, \tag{29.5591}$$

$$\{0, 2\} \sim \text{BHO}, \tag{29.5592}$$

$$\{\{\{0, 1\}, 2\}, 2\} \sim \psi(\psi_2(0)), \tag{29.5593}$$

$$\{0, \{0\}\} \sim \psi(\Omega_\omega), \tag{29.5594}$$

$$\{0, 1\{0\}\} \sim \psi(\psi_\omega(0)), \tag{29.5595}$$

$$\{0, 0, 1\} \sim \psi(\psi_I(0)), \tag{29.5596}$$

其极限为

$$\psi(\psi_{I(\omega, 0)}(0)). \tag{29.5597}$$

现在我们引入一个分隔符，它位于逗号后面 $\{1^*\}$ （这里的 $*$ 位于“ $\}$ ”左边的上标）。它的工作原理如下： $nR\{0\{1^*\}1\} = nR\{0, 0, \dots, 0, 1\}$ 其中 n 个 0。然后 $nR\{1\{1^*\}1\} = nR\{0\{1^*\}1\}\{0\{1^*\}1\} \dots \{0\{1^*\}1\}$ 其中 n 个 $\{0\{1^*\}1\}$ 。然后 $nR\{\{0, 1\{1^*\}1\}, 0\{1^*\}1\} = nR\{\{\dots\{0, 0\{1^*\}1\}\dots, 0\{1^*\}1\}, 0\{1^*\}1\}$ 等等。 $nR\{0\{1^*\}2\} = nR\{0, 0, \dots, 0, 1\{1^*\}1\}$ 其中 n 个 0，且通常 $nR\{0\{1^*\}a+1\} = nR\{0, 0, \dots, 0, 1\{1^*\}a\}$ 其中 n 个 0。现在引入一些定义。

括号左侧上标带有星号的括号是分隔符，例如 $\{2^*\}$ ，逗号仍然是分隔符。逗号是 $\{0^*\}$ 的简写。

请注意，分隔符内的内容可以是任何字符串！例如， $\{\{0\{1^*\}1\}^*\}$ 就是分隔符。

逗号，即 $\{0^*\}$ ，是项之间的分隔符。 $\{1^*\}$ 是行之间的分隔符。那么“下一行”是如何工作的呢？如果之前的行都是默认的，则下一行的第一个项会减 1，并用 $0, 0, \dots, 0, 1$ 填充上一行，其中有 n 个 0。这很简单。重要的是，新版本不再使用诸如“括号等级”之类的复杂操作。 $3R\{0\{1^*\}3\} = 3R\{0, 0, 0, 1\{1^*\}2\}$ ，需要注意的是，多维数阵只作用于数阵本身，而不使用像 LAN 这样的低级数阵。

$$\begin{aligned}
& 3R\{O\{1^*\}0, 2\} \\
&= (S2)3R\{O\{1^*\}\{O\{1^*\}0, 2\}, 1\} \\
&= (R5)3R\{O\{1^*\}\{O\{1^*\}\{O\{1^*\}0, 1\}, 1\}, 1\},
\end{aligned} \tag{29.5598}$$

使用局域规则。

$$\begin{aligned}
 & 3R\{0\{1^*\}0\{1^*\}2\} \\
 &= 3R\{0\{1^*\}0, 0, 0, 1\{1^*\}1\} \\
 &= (S2)3R\{0\{1^*\}0, 0, \{0\{1^*\}0, 0, 0, 1\{1^*\}1\}, 0\{1^*\}1\} \\
 &= (R5)3R\{0\{1^*\}0, 0, \{0\{1^*\}0, 0, \\
 &\quad \{0\{1^*\}0, 0, 0, 0\{1^*\}1\}, 0\{1^*\}1\}, 0\{1^*\}1\} \\
 &= (S1)3R\{0\{1^*\}0, 0, \{0\{1^*\}0, 0, \{0\{1^*\}0\{1^*\}1\}\{1^*\}1\}\{1^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{1^*\}0, 0, \{0\{1^*\}0, 0 \\
 &\quad \{0\{1^*\}0, 0, 0, 1\{1^*\}0\}\{1^*\}1\}\{1^*\}1\} \\
 &= (S1)3R\{0\{1^*\}0, 0, \{0\{1^*\}0, 0, \{0\{1^*\}0, 0, 0, 1\}\{1^*\}1\}\{1^*\}1\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5599}$$

然后是高维数阵。

$$nR\{0\{2^*\}1\} = nR\{0\{1^*\}0\{1^*\} \dots 0\{1^*\}1\}, \tag{29.5600}$$

其中有 n 个 0, 且

$$nR\{0\{a+1^*\}1\} = nR\{0\{a^*\}0\{a^*\} \dots 0\{a^*\}1\}, \tag{29.5601}$$

其中有 n 个 0。

但是 $\{0\}^*$ 呢? 为了进一步扩展, 我需要在何处稍微修改规则 4:

规则 4: $nR \odot \{a+1 \odot_1\} \odot_2 = nR \odot \{a \odot_1\} 0 \{a \odot_1\} 0 \dots 0 \{a \odot_1\} \odot_2$, 其中 $n\{a \odot_1\}$ 。

注意, $\odot_1$ 可以是任意字符串, 因此它可以以星号结尾。我们可以将此规则应用于维度分隔符。此外, 请注意, 如果我们将规则 4 应用于括号而非分隔符, 则子规则 1 适用, 因此, 当我们将规则 4 应用于基本 R 函数、括号表示法和 LAN 时, 子规则 1 适用。如果我们将规则 4 应用于分隔符, 则子规则 1 不适用, 因此新的规则 4 仍然有效。

但我们把规则弱化了。例如, $4R\{0\{1^*\}5\} = (R4)4R\{0, 0, 0, 0, 5\}$ ——确实弱化了。该如何解决?

经过一番努力, 我制定了规则。这是我第一次在定义中不使用模式测试。它更像是一个程序。注意, 我们将一个仅以 R 开头的字符串视为一个模块。例如, $3R1R\{0\}$ 被视为两个模块。

主要流程: 扫描并应用规则。重复此操作。(当某些规则返回到这里时, 您可以选择任意 R 开始扫描。)

扫描从 R 符号开始。从左到右扫描。我们扫描的内容包括三种: 0、非 0 数字和括号 (非分隔符)。

情况 A: 如果 R 后面没有内容 (或者后面紧跟着一个 R 符号, 这也标志着结束), 则 $nR0 = 10^n$ 。然后返回。

情况 A2: 如果右括号紧跟其后, 则表示该括号等同于 $\{0\}$ 。因此, 将其转换为底数: n 。然后返回。

情况 A3: 否则, 继续向右扫描。

情况 B: 如果存在非 0 的数字,

情况 B1: 如果 R 紧邻其前, 则 $nRa + 1 \odot = nRa \odot Ra \odot \dots Ra \odot$ 其中 $nRa \odot$ 。返回结果。

情况 B2: 如果 Ibrace 紧邻其前, 则 $\{a+1 \odot\} = \{a \odot\} 0 \{a \odot\} 0 \dots 0 \{a \odot\}$ 其中 $n\{a \odot\}$ 。(其中 n 为基数) 返回结果。

情况 B3: 如果逗号紧挨着逗号, 则查看逗号所在的数阵: $\{\odot_1 0, a+1 \odot_2\}$ 。找到层级小于 $\{\odot_1 \dots, a \odot_2\}$ 的最近的封闭元素。如果它不完全是 $\{\odot_1 \dots, a \odot_2\}$, 则在其内部紧邻元素处加一。然后 $\{\odot_1 \odot_3 \{\odot_1 0, a+1 \odot_2\} \odot_4, a \odot_2\} = \{\odot_1 \odot_3 \{\odot_1 \odot_3 \dots \{\odot_1 \odot_3 0 \odot_4, a \odot_2\} \dots \odot_4, a \odot_2\} \odot_4, a \odot_2\}$ 与 $n\{\odot_1 \odot_3\}$ 相乘。(这里 n 是基数) 并返回。

情况 B4: 如果分隔符前紧接着一个非逗号的分隔符, 则 $\{\odot^*\}a+1 = \{\odot^*\}1\{\odot^*\}a$, 然后扫描第一个 $\{\odot^*\}$ 。并返回。

情况 C: 如果括号内紧接着一个非逗号的分隔符, 则继续扫描括号内的内容。

其中 $\odot$ 可以是任意字符串或空。

子规则实际上是上述过程的一个属性, 但我将其改为规则, 因为它在层级比较中很有用。也就是说 - 0 是默认值, 因此

如果这个 0 不在分隔符前, 则 $0\{ = \{$ 。

$\diamond 0\} = \}$, 其中 $\diamond$ 是分隔符。

如果层级为 $\{A < \{B\}$, 则 $\{A^* \} O \{B^* \} = \{B^* \}$ 。

再次, 我们应该明确“级别”。首先, 我们将“R”后的整个字符串视为一个不可见的括号, 它具有最低级别 (并且不能出现在其他地方), 1 具有第二低级别 (将非零数 k 视为一个由 $k1's : 111 \dots 11$ 组成的字符串), 而 $\{0\}$ 具有第三低级别。我们可以按如下方式比较 A 和 B 的级别: 对 A 和 B 使用子规则, 直到子规则不再适用。

A 的所有分隔符均为 $\{a_1^*, \{a_2^*, \dots, \{a_k^*,$ 并设置 $A_i = \{a_i\}$ 。 B 也是如此。

比较 A_i 的层级, 找出最高层级的 A_M 。 B 也是如此。

如果 $A_M > B_M$ 的层级, 则 $A > B$; 如果 $A_M < B_M$, 则 $A < B$ 否则 -

如果 $A_M > B_M$ 的数量, 则 $A > B$; 如果 $A_M < B_M$ 的数量, 则 $A < B$; 否则 -

找出 A 的最后一个 A_M , 则 $A = \{A^- \{a_M^* \} A^+ \}$, 与 B 相同。

若层级为 $\{A^+ \} > \{B^+ \}$, 则 $A > B$; 若层级为 $\{A^+ \} \{B^+ \}$, 则 AB 。 否则 -

若层级为 $\{A^- \} > \{B^- \}$, 则 $A > B$; 如果 $\{A^- \} < \{B^- \}$, 则 $A = B$ 。

于是有

$$\begin{aligned}
 & 3R\{0\{\{0\}^*\}2\} \\
 &= 3R\{0\{\{0\}^*\}\{\{0\}^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{3^*\}1\{\{0\}^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{3^*\}1\{3^*\}O\{\{0\}^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{2^*\}O\{2^*\}O\{2^*\}1\{3^*\}O\{\{0\}^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{2^*\}O\{2^*\}O\{2^*\}1\{\{0\}^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{2^*\}O\{2^*\}O\{1^*\}O\{1^*\}O\{1^*\}1\{\{0\}^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{2^*\}O\{2^*\}O\{1^*\}O\{1^*\}0,0,0,1\{\{0\}^*\}1\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5602}$$

$$\begin{aligned}
 & 3R\{0\{\{0,2\},1\}\}^*3\} \\
 &= 3R\{0\{\{\{0,2\},1\}\}^*1\{\{\{0,2\},1\}\}^*2\} \\
 &= 3R\{0\{\{\{\{0,1\},1\},1\}\}^*1\{\{\{0,2\},1\}\}^*2\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5603}$$

伪嵌套数阵表示法 (PNAN) 是 R 函数的“第 $4\frac{1}{2}$ 部分”。它不是第 5 部分, 因为它仍然使用 DAN 规则。DAN 的极限是 $nR\{0\{\{0\{\dots\{0\{0^*\}1\}\dots\}^*1\}\}^*1\}$, 其中 n 个嵌套的 $\{0\{ \dots \}^*1\}$ 。在 PNAN 中, 它只是 $nR\{0\{0,1^*\}1\}$ (这是最小的三元数阵) —— 现在我们允许逗号直接出现在分隔符内。

$$\begin{aligned}
 & 4R\{0\{0,1^*\}1\} \\
 &= 4R\{0\{0,1^*\}1\{0,1^*\}0\} \\
 &= 4R\{0\{\{0\{0,1^*\}1\{0,1^*\}0\},0^*\}1\{0,1^*\}0\} \\
 &= 4R\{0\{\{0\{\{0\{0\{0,0^*\}1\{0,1^*\}0\},0^*\} \\
 & \quad 1\{0,1^*\}0\},0^*\}1\{0,1^*\}0\},0^*\}1\{0,1^*\}0\} \\
 &= 4R\{0\{\{0\{\{0\{0,1^*\}1\}\}^*1\}\}^*1\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5604}$$

$$\begin{aligned}
& 3R\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}2\} \\
&= 3R\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}1\{0\{0,1^*1\}^*\}1\} \\
&= 3R\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}1\{0\{0,1^*1\}^*\}1\} \\
&= 3R\{0\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}1\{0\{0,1^*1\}^*\}1\},0^*1\} \\
&= 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}1\{0\{0,1^*1\}^*\}1\},0^*1\}^*\} \\
&1\{0\{0,1^*1\}^*\}1\},0^*1\}^*\}1\{0\{0,1^*1\}^*\}1\},0^*1\} \\
&= 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}1\{0\{0,1^*1\}^*\}1\}^*\}1\}^*\} \\
&1\{0\{0,1^*1\}^*\}1\}^*\}1\{0\{0,1^*1\}^*\}1\}^*\}1\} = \dots
\end{aligned} \tag{29.5605}$$

但事情很快就出错了。为了解决

$$nR\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}3\}, \tag{29.5606}$$

它扩展为

$$\begin{aligned}
& nR\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}1\{0\{0,1^*1\}^*\}2\} \\
&= nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}1\{0\{0,1^*1\}^*\}2\}^*\}1\} \\
&\dots^*1\{0\{0,1^*1\}^*\}2\}^*\}1\{0\{0,1^*1\}^*\}2\}^*\}1\},
\end{aligned} \tag{29.5607}$$

将缩减为

$$nR\{0\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}2\}\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}2\}^*1\}, \tag{29.5608}$$

或者有一天会变成

$$nR\{0\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}2\}^*3\}. \tag{29.5609}$$

但此时 n 会变得非常大。为了求解

$$nR\{0\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}2\}^*3\}, \tag{29.5610}$$

需要将其简化为

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0,1^*1\}^*\}2\}^*2\}^*3\}. \tag{29.5611}$$

这会引发问题——现在该如何解决？

上述问题是由层级比较引起的。更具体来说，对于 $\{0\{0,1^*1\}\}$ 中的逗号，我们应该找到一个层级小于 $\{0\{______\}^*1\}$ 的封闭子。但是 $\{0\{______\}^*1\{0\{0,1^*1\}^*\}2\}$ 的层级高于此，所以我们应该搜索外部，并添加一对 $\{0\{______\}^*1\}$ ——这错了！

那么如何设置级别

$$\{0\{______\}^*1\} = \{0\{______\}^*1\{0\{0,1^*1\}^*\}1\} = \{0\{______\}^*1\{0\{0,1^*1\}^*\}2\} = \dots \tag{29.5612}$$

如果是这样，则 $\{0\{______\}^*1\}$ 的层级低于 $\{0\{0,1^*1\}\}$ ，但高于任何维数阵及其包围符（即分隔符中没有包围符标记。例如 $\{0, ______\{1^*\}2\{3^*\}1\}$ ）。换句话说，它位于 DAN 的顶部。并且没有任何元素的层级高于 $\{0\{______\}^*1\}$ 且低于 $\{0\{0,1^*1\}\}$ 。换句话说， $\{0\{______\}^*1\}$ 正是 $\{0\{0,1^*1\}\}$ 在情况 B3 中寻找的对象。实际上，我们可以设置一个数阵（不是封闭子），并且它的寻找封闭子具有相同的层级。当我们扫描 A 并遇到情况 $B3$ 时（我们可能会多次遍历 $A3$ 、 $B4$ 和 C ）， A 应该寻找层级小于 B 的封闭子——这个 B 被称为 A 的寻找封闭子。没有任何封闭子的层级低于 A 且高于 A 的寻找封闭子。

因此，这成为了封闭子层级的“定义”——正常的层级比较规则：封闭子标记 $______\$ 作为括号，具有最高层级。

如果 C 是 B 的寻找封闭子，且封闭子 A 按照正常的级别比较规则，其级别大于等于 B 且小于 C ，那么 A 实际上具有等于 C 的级别。

好的，这个定义仍然适用于 LAN。例如，位于 $\{0,0, ______\,2\}$ 和 $\{0,0,0,3\}$ 之间的封闭空间的层级都等于 $\{0,0, ______\,2\}$ 。例如， $\{2,1, ______\,2\} = \{0,0, ______\,2\}$ 在同一层级上。现在

$$\begin{aligned}
& 3R \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 2 \} \\
&= 3R \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \} \\
&= 3R \{0 \{ \{0 \{ \{0 \{0^*\} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \} \\
&= 3R \{0 \{ \{0 \{0, 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \} \\
&= \dots
\end{aligned} \tag{29.5613}$$

$$\begin{aligned}
& 3R \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 3 \} \\
&= 3R \{0 \{ \{0 \{ \{0, 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 2 \}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 2 \}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 2 \}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 2 \}
\end{aligned} \tag{29.5614}$$

一切正常！然后，我们可以继续。

$$nR \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 0, 1 \}, \tag{29.5615}$$

$$nR \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \}, \tag{29.5616}$$

$$nR \{0 \{1 \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \}, \tag{29.5617}$$

$$nR \{O \{ \{O \{ \{O \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \} \{O \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \}, \tag{29.5618}$$

$$nR \{O \{ \{O \{0, 1^*\} 1 \} \{O \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \}, \tag{29.5619}$$

$$nR \{1 \{0, 1^*\} 1 \}, \tag{29.5620}$$

$$nR \{O \{ \{O \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \{0, 1^*\} 1 \}, \tag{29.5621}$$

$$nR \{O \{0, 1^*\} 2 \}, \tag{29.5622}$$

$$nR \{0 \{0, 1^*\} O \{0, 1^*\} 1 \}, \tag{29.5623}$$

$$nR \{O \{1, 1^*\} 1 \}, \tag{29.5624}$$

$$nR \{O \{ \{0 \{0, 1^*\} 1 \}, 1^* \} 1 \}, \tag{29.5625}$$

$$nR \{O \{0, 2^*\} 1 \}, \tag{29.5626}$$

$$nR \{O \{0, \{0 \{0, 1^*\} 1 \}^* \} 1 \}, \tag{29.5627}$$

$$nR \{0 \{0, 0, 1^*\} 1 \} \tag{29.5628}$$

$$nR \{0 \{0 \{1^*\} 1^*\} 1 \} \tag{29.5629}$$

$$nR \{0 \{0 \{0, 1^*\} 1^*\} 1 \} \tag{29.5630}$$

$$nR \{0 \{0 \{0 \{1^*\} 1^*\} 1^*\} 1 \} \tag{29.5631}$$

以此类推。

PNAN 的极限是 $nR\{O\{O\{O\dots\{0, 1^*\}\dots 1^*\}1^*\}1\}$ ，其中 n 个嵌套分别为 $\{0$ 和 $1^*\}$ 。

下面对其进行分析。我们有

$$\{0 \{1^*\} 1\} = I(\omega, 0), \tag{29.5632}$$

$$\{0 \{1^*\} 0, 2\} = I(\omega, 1), \tag{29.5633}$$

$$\{0 \{1^*\} 0, 0, 1\} = I(\omega + 1, 0), \tag{29.5634}$$

$$\{0 \{1^*\} 0 \{1^*\} 1\} = I(\omega 2, 0), \tag{29.5635}$$

$$\{0\{2^*\}1\} = I(\omega^2, 0), \quad (29.5636)$$

$$\{0\{\{0\}^*\}1\} = I(\omega^\omega, 0), \quad (29.5637)$$

$$\{0\{\{1\}^*\}1\} = I(\omega^{\omega^2}, 0), \quad (29.5638)$$

$$\{0\{\{\{0, 1\}\}^*\}1\} = I(\varepsilon_0, 0), \quad (29.5639)$$

$$\{0\{\{\{\{0, 1\}, 1\}\}^*\}1\} = I(\Gamma_0, 0), \quad (29.5640)$$

$$\{0\{\{\{\{0, 2\}, 1\}\}^*\}1\} = I(\vartheta(\varepsilon_{\Omega+1}), 0), \quad (29.5641)$$

$$\{0\{\{\{\{0, 3\}, 2\}, 1\}\}^*\}1\} = I(\vartheta(\varepsilon_{\Omega_2+1}), 0), \quad (29.5642)$$

$$\{0\{\{\{0\{1^*\}1\}\}^*\}1\} = I(\psi(I(\omega, 0)), 0), \quad (29.5643)$$

$$\{0\{\{0, 1\}^*\}1\} = I(\Omega, 0), \quad (29.5644)$$

$$\{0\{\{0, 2\}^*\}1\} = I(\Omega_2, 0), \quad (29.5645)$$

$$\{0\{\{0, \{0, 0, 1\}\}^*\}1\} = I(\psi_I(0), 0), \quad (29.5646)$$

$$\{0\{\{0, 0, 1\}^*\}1\} = I(I, 0), \quad (29.5647)$$

$$\{0\{\{0\{1^*\}1\}^*\}1\} = I(I(\omega, 0), 0), \quad (29.5648)$$

$$\{0\{\{0\{\{0, 1\}^*\}1\}^*\}1\} = I(I(\Omega, 0), 0), \quad (29.5649)$$

DAN 的极限为

$$\psi(\psi_{I(1,0,0)}(0)). \quad (29.5650)$$

接下来有

$$\{0\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \psi_{I(1,0,0)}(0), \quad (29.5651)$$

$$\{1\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \psi_{I(1,0,0)}(0)\omega, \quad (29.5652)$$

$$\{0, 1\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \Omega_{\psi_{I(1,0,0)}(0)+1}, \quad (29.5653)$$

$$\{0, 0, 1\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = I_{\psi_{I(1,0,0)}(0)+1}, \quad (29.5654)$$

$$\{0\{1^*\}\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \psi_{I(\omega, \psi_{I(1,0,0)}(0)+1)}(0), \quad (29.5655)$$

$$\{0\{\{0\{1^*\}1\}^*\}1\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \psi_{I(\psi_{I(\omega, 0)}(0), \psi_{I(1,0,0)}(0)+1)}(0), \quad (29.5656)$$

$$\{0\{\{0\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\}^*\}1\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \psi_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0), 1)}(0), \quad (29.5657)$$

$$\{0, 0, 1\{\{0\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\}^*\}\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = I_{\psi_{I(1,0,0)}(0), 1}(0)+1, \quad (29.5658)$$

$$\{0\{\{0\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\}^*\}2\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \psi_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0), 1)}(1), \quad (29.5659)$$

$$\{0\{\{0\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\}^*\}0, 1\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = I(\psi_{I(1,0,0)}(0), 1), \quad (29.5660)$$

$$\{0, 1\{\{0\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\}^*\}0, 1\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \Omega_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0), 1)+1}, \quad (29.5661)$$

$$\{0\{1^*\}1\{\{0\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\}^*\}0, 1\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \psi_{I(\omega, I(\psi_{I(1,0,0)}(0), 1)+1)}(0), \quad (29.5662)$$

$$\{0\{\{0\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\}^*\}1, 1\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \psi_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0), 2)}(0), \quad (29.5663)$$

$$\{0\{\{0\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\}^*\}0, 2\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = I(\psi_{I(1,0,0)}(0), 2), \quad (29.5664)$$

$$\{0\{\{0\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\}^*\}0, 0, 1\{\{0\{0, 1^*\}1\}^*\}1\} = \psi_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0)+1, 0)}(0), \quad (29.5665)$$

$$\{0 \{ \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\}^* \} 0, 0, 0, 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0)+2,0)}(0), \quad (29.5666)$$

$$\{0 \{ \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\}^* \} 0 \{ \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0)2,0)}(0), \quad (29.5667)$$

$$\{0 \{ 1 \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0)\omega,0)}(0), \quad (29.5668)$$

$$\{0 \{ \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0)^2,0)}(0), \quad (29.5669)$$

$$\{0 \{ \{1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0)\omega,0)}(0), \quad (29.5670)$$

$$\{0 \{ \{0, 0, 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\}^* \} 1 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(I\psi_{I(1,0,0)}(0)+1,0)}(0), \quad (29.5671)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 2\} = \psi_{I(1,0,0)}(1), \quad (29.5672)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 3\} = \psi_{I(1,0,0)}(2), \quad (29.5673)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 0, 1\} = I(1, 0, 0), \quad (29.5674)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1, 1\} = \psi_{I(1,0,1)}(0), \quad (29.5675)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 0, 0, 1\} = \psi_{I(1,1,0)}(0), \quad (29.5676)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(2,0,0)}(0), \quad (29.5677)$$

$$\{0 \{ 1 \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(\omega,0,0)}(0), \quad (29.5678)$$

$$\{0 \{ \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(\psi_{I(1,0,0)}(0),0,0)}(0), \quad (29.5679)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(1,0,0,0)}(0), \quad (29.5680)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 2\} = \psi_{I(1,0,0,0)}(1), \quad (29.5681)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 0, 1\} = I(1, 0, 0, 0), \quad (29.5682)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 0, 2\} = I(1, 0, 0, 1), \quad (29.5683)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 0, 0, 1\} = I(1, 0, 1, 0), \quad (29.5684)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} O \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(1,1,0,0)}(0), \quad (29.5685)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} O \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(2,0,0,0)}(0), \quad (29.5686)$$

$$\{0 \{ 1 \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(\omega,0,0,0)}(0), \quad (29.5687)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\} = \psi_{I(1,0,0,0,0)}(0), \quad (29.5688)$$

$$\{1 \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(M^\omega)}(0), \quad (29.5689)$$

$$\{ \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 0, 1\} \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(M^{I(1,0,0)})}(0), \quad (29.5690)$$

$$\{ \{0 \{ \{1 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 0, 1\} \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(M^{\chi(M^\omega)})}(0), \quad (29.5691)$$

$$\{ \{0 \{0, 1^*\} 1\} \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(M^M)}(0), \quad (29.5692)$$

$$\{ \{1 \{0, 1^*\} 1\} \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(M^{M^\omega})}(0), \quad (29.5693)$$

$$\{0, 1 \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(\varepsilon_{M+1})}(0), \quad (29.5694)$$

$$\{0, \{0\} \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(\Omega_{M+\omega})}(0), \quad (29.5695)$$

$$\{0, 0, 1^* \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(I_{M+1})}(0), \quad (29.5696)$$

$$\{0 \{ \{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 0, 1^* \} 1 \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(I(I(1,0,0), M+1))}(0), \quad (29.5697)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(I(M,1))}(0), \quad (29.5698)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 2\}^* \} 1 \{0, 1^*\} 1\} = \psi_{\chi(I(1,0,M+1))}(0) = \psi_{\chi(M_2)}(0), \quad (29.5699)$$

$$\{0 \{0, 1^*\} 1\} = M, \quad (29.5700)$$

$$\{0 \{0, 1^*\} 2\} = M_2, \quad (29.5701)$$

$$\{0 \{0, 1^*\} 3\} = M_3, \quad (29.5702)$$

$\{0 \{0, 1^*\} \{0 \{0, 1^*\} 0, 1\}\}$ 等价于 $(1, 0)$ -ex-next mahlo cardinal.

$\{0 \{0, 1^*\} 0, 1\}$ 等价于 inaccessible mahlo cardinal.

$\{0 \{0, 1^*\} 0, 0, 1\}$ 等价于 inaccessible inaccessible mahlo cardinal.

$\{0 \{0, 1^*\} 0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\}$ 等价于 $(1, 0)$ -ex-inaccessible mahlo cardinal.

$\{0 \{0, 1^*\} 0 \{0, 1^*\} 1\}$ 等价于 mahlo mahlo cardinal.

$\{0 \{0, 1^*\} 0 \{0, 1^*\} \{0, 1^*\} 1\}$ 等价于 mahlo mahlo mahlo cardinal.

$$\{0 \{1, 1^*\} 1\} = \Xi(\omega, 0), \quad (29.5703)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 1^*\} 1\}, 1^*\} 1\} = \Xi(M, 0), \quad (29.5704)$$

$$\{0 \{ \{0 \{1, 1^*\} 1\}, 1^*\} 1\} = \Xi(\Xi(\omega, 0), 0), \quad (29.5705)$$

$$\{0 \{ \{0 \{0, 2^*\} 1\}, 1^*\} 1\} = \Xi(K, 0), \quad (29.5706)$$

$$\{0 \{0, 2^*\} 1\} = K, \quad (29.5707)$$

$$\{0 \{0, 2^*\} 2\} = K_2, \quad (29.5708)$$

$\{0 \{0, 2^*\} 0, 1\}$ 等价于 inaccessible compact cardinal.

$\{0 \{0, 2^*\} 0, 0, 1\}$ 等价于 inaccessible inaccessible compact cardinal.

$\{0 \{0, 2^*\} 0 \{ \{0 \{0, 2^*\} 0 \{0, 1^*\} 1\}^* \} 1\}$ 等价于 $(1, 0)$ -ex-inaccessible compact cardinal.

$\{0 \{0, 2^*\} 0 \{0, 1^*\} 1\}$ 等价于 mahlo compact cardinal.

$\{0 \{0, 2^*\} 0 \{0, 1^*\} 0 \{0, 1^*\} 1\}$ 等价于 mahlo mahlo compact cardinal.

$\{0 \{0, 2^*\} 0 \{ \{0 \{0, 2^*\} 0 \{0, 2^*\} 1\}, 1^*\} 1\}$ 等价于 $(1, 0)$ -ex-mahlo compact cardinal.

$\{0 \{0, 2^*\} 0 \{0, 2^*\} 1\}$ 等价于 compact compact cardinal.

$\{0 \{ \{0 \{0, 3^*\} 1\}, 2^*\} 1\}$ 等价于 $(1, 0)$ -ex-compact cardinal.

$\{0 \{0, 3^*\} 1\}$ 等价于 the “Stage-4” cardinal after Stage-1 is inaccessible, Stage-2 is mahlo and Stage-3 is compact.

$\{0 \{0, 4^*\} 1\}$ 等价于 the “Stage-5” cardinal.

$\{0 \{0, 0, 1^*\} 1\}$ 等价于 the Stage-function-diagonalizer cardinal T .

$$\{0 \{0, 0, 1^*\} 2\} = T_2, \quad (29.5709)$$

$$\{0 \{0, 0, 1^*\} 0 \{0, 0, 1^*\} 1\} = T(2). \quad (29.5710)$$

PNAN 的极限至少为

$$\psi(\psi_{\chi(\varepsilon_{M+1})}(0)). \quad (29.5711)$$

在上述表达式中:

Ω 是基数。

Ω_2 是下一个基数。

Ω_3 是下一个基数。

Ω_{Ω_2} 是下一个基数-前下一个基数。

$\psi_I(0)$ 是 $(1,0)$ -前下一个基数。

I 是不可达基数（第一阶段基数）。

I_2 是下一个不可达基数。

I_I 是不可达基数-前下一个不可达基数。

$\psi_{I(1,0)}(0)$ 是 $(1,0)$ -前下一个不可达基数。

$I(1,0)$ 是不可达的不可达基数。

$I(1,1)$ 是下一个不可达的不可达基数。

$I(2,0)$ 是不可达的不可达的不可达基数基数。

$I(1,0,0)$ 是 $(1,0)$ -ex-不可达基数。

M 是 mahlo 基数（第 2 阶段基数）。

M_2 是下一个 mahlo 基数。

$M(1,0)$ 是不可达 mahlo 基数（第 1 阶段第 2 阶段基数）。

$M(1,0,0)$ 是 $(1,0)$ -ex-不可达 mahlo 基数。

$\Xi(3,0)$ 是 mahlo mahlo 基数。

$\Xi(3,1)$ 是下一个 mahlo mahlo 基数。

$\Xi(4,0)$ 是 mahlo mahlo mahlo 基数。

$\Xi(K,0)$ 是 $(1,0)$ -ex-mahlo 基数。

K 是紧致基数（第 3 阶段基数）。

K_2 是下一个紧致基数基数。

$\Xi_2(1,0)$ 是不可达紧致基数。

$\Xi_2(2,0)$ 是 mahlo 紧致基数（阶段 2 阶段 3 基数）。

$\Xi_2(3,0)$ 是 mahlo mahlo 紧致基数。

$\Xi_2()$ 的对角化子是紧致紧致基数（阶段 3 阶段 3 基数）。

$\Xi_3()$ 的对角化子是紧致紧致基数。

下标为 $\Xi_\alpha(\beta, \gamma)$ 的对角化子是终极基数。

$\Xi_2()$ 的对角化子是紧致紧致基数（阶段 3 基数）。

$\Xi_3()$ 的对角化子是紧致紧致基数。

下标为 $\Xi_\alpha(\beta, \gamma)$ 的对角化子是终极基数。

不可达是阶段 1，mahlo 是阶段 2，紧致是阶段 3，终极是阶段 4... 如果我们使用 $S(\alpha)$ 函数表示阶段 α ，并使用 T 作为对角化子，我们将此 T 称为“阶段基数”。

然后是下一阶段基数、不可达阶段基数、mahlo 阶段基数……以及阶段阶段基数。

然后是阶段阶段基数、 $(1,0)$ -ex-阶段基数和超阶段-1 基数，用于 $()$ -exstage 基数的对角化……

然后是阶段超阶段-1 基数、超阶段-1 超阶段-1 基数、超阶段-2 基数和超阶段基数……

然后是超阶段超阶段基数、duperstage-1 基数、duperstage-2 基数和 duperstage 基数……

然后是 truperstage 基数、quadruperstage 基数、 ω -perstage 基数和 $(1,0)$ -perstage 基数……但这些只是没有定义的想法……

嵌套数阵记号

这次真正的嵌套数阵符号（NAN）出现了，它比 PNAN 更强大。这里我定义逗号是 $\{ ______ \}$ （无星号）的标准分隔符。逗号实际上分隔的是 $\{ ______ \}$ 的项，但不是 $\{ ______ * \}$ 的项。这里的 $\{ ______ * \}$ 并不是 PNAN 中所描述的（PNAN 中描述的是：当应用于 $\{0\{0,1^*\}1\}$ 时，会找到一个 $\{0\{ ______ * \}1\}$ ），但它的级别比 $\{0,1^*\}$ 更高（甚至比 $\{0\{0\{0,1^*\}1^*\}1^*\}$ 更高）！你可以把它看作是大括号中的一类，在大括号前紧接着一个星号 **1**（带 1 个星号的大括号）。考虑这个特殊的括号一个“A”，对于这个 A，找到最近的、级别小于 $\{ ______ * \}$ 的封闭子，然后 $\{\odot_1 A \odot_2^*\} = \{\odot_1 \{\odot_1 \dots \{\odot_1 0 \odot_2^*\} \dots \odot_2^*\} \odot_2^*\}$ 和 $n \odot_2^*$ 。这就是 NAN 的开始。

现在我告诉你什么是“ A ”。它是 $\{0\{0^{**}\}1^*\}$ 。这里的 $\{0^{**}\}$ 是带 1 个星号的括号的标准分隔符。它的工作原理如下：

$$\begin{aligned}
 & \{\{0\{0^{**}\}1^*\}\{0^{**}\}0^*\} \\
 &= \{\{\dots\{\{0\{0^{**}\}0^*\}\{0^{**}\}0^*\}\dots\{0^{**}\}0^*\}\{0^{**}\}0^*\} \\
 &= \{\{\dots\{\{0^*\}^*\}\dots^*\}^*\} \\
 &= \{0\{0\dots\{0\{0^*\}1^*\}\dots1^*\}1^*\} \\
 &= \{0\{0\dots\{0,1^*\}\dots1^*\}1^*\},
 \end{aligned} \tag{29.5712}$$

$$\begin{aligned}
 & \{\{0\{0^{**}\}1^*\}\{0\{0^{**}\}1^*\}^*\} \\
 &= \{\{\dots\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}^*\}\dots\{0\{0^{**}\}1^*\}^*\}\{0\{0^{**}\}1^*\}^*\} \\
 &= \{0\{0\dots\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}\dots0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\},
 \end{aligned} \tag{29.5713}$$

由于 $\{______\}^*$ 已经是分隔符，因此在应用 LAN 规则时，应在其前后立即添加 0 和 1。更多信息请参阅定义。

例如：

$$\begin{aligned}
 & 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}2\} \\
 &= 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5714}$$

$$\begin{aligned}
 & 3R\{0\{\{0\{0^{**}\}1^*\}^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{\{\{0^*\}^*\}^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{0\{0,1^*\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5715}$$

$$\begin{aligned}
 & 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{\{0\{0^{**}\}1^*\}^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{\{\{0^*\}^*\}^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0,1^*\}1^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0,1^*\}1^*\}1^*\}^*\}1^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0,1^*\}1^*\}^*\}1^*\}1^*\}^*\}1^*\}1\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5716}$$

$$\begin{aligned}
 & 3R\{0\{1\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
 &= 3R\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0,1^*\}1^*\}1\} \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{29.5717}$$

这等价于 $3R\{0\{1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\}$ ，其中 $\{0\{0^{**}\}1^*\}$ 作为 1 星号括号 $\{______\}^*$ 的“对角化子”。

于是有

$$nR\{0\{2\{0^{**}\}1^*\}1\}, \tag{29.5718}$$

$$nR\{0\{0,1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \tag{29.5719}$$

$$nR\{0\{0\{0,1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \tag{29.5720}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0,1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \tag{29.5721}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5722)$$

$$\begin{aligned} & 3R\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}2\{0^{**}\}1^*\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{\{0^*\}^*\}1\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0,1^*\}1^*\}1\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\} \\ &= \dots \end{aligned} \quad (29.5723)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}0,1\{0^{**}\}1^*\}1\}. \quad (29.5724)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}. \quad (29.5725)$$

$$nR\{0\{0\{1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}. \quad (29.5726)$$

$$nR\{0\{0\{0,1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}. \quad (29.5727)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}. \quad (29.5728)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}2\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}. \quad (29.5729)$$

$$nR\{0\{0\{0\{1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}. \quad (29.5730)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}. \quad (29.5731)$$

$$\begin{aligned} & 3R\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}2^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\} \\ &= \dots \end{aligned} \quad (29.5732)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0,1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5733)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5734)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0,1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5735)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5736)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, nR\{0\{0\{0\{0\{1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5737)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0,1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5738)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5739)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5740)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5741)$$

$$\begin{aligned} & 3R\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\} \\ &= \dots \end{aligned} \quad (29.5742)$$

$$\begin{aligned}
& 3R\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}2\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
& = 3R\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
& = 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\} \quad (29.5743)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\} \\
& = \dots
\end{aligned}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0,1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5744)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5745)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5746)$$

$$nR\{0\{0\{1\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5747)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5748)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5749)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5750)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\{0^{**}\}1^*\}1\}, \quad (29.5751)$$

这些将导致 $nR\{0\{0\{0^{**}\}2^*\}1\}$ 。 $\{0\{0^{**}\}2^*\}$ 在带 1 个星号的括号中的工作方式与 $\{0\{0^*\}2\} = \{0, 2\}$ 在无星号括号中的工作方式非常相似这就是“嵌套数阵”的含义。

现在考虑 $nR\{0\{0\{0^{**}\}3^*\}1\}$ $\{0\{0^{**}\}3^*\}$ 找到一个 $\{_____\{0^{**}\}2^*\}$ 封闭标记可以容纳 1 个星号分隔符。然后

$$nR\{0\{0\{0^{**}\}0,1^*\}1\}, \quad (29.5752)$$

$$nR\{0\{0\{0^{**}\}0\{0,1^*\}1^*\}1\}, \quad (29.5753)$$

$$nR\{0\{0\{0^{**}\}0\{0\{0\{0^{**}\}1\}1^*\}1^*\}1\}, \quad (29.5754)$$

$$nR\{0\{0\{0^{**}\}0\{0\{0\{0^{**}\}2\}1^*\}1^*\}1\}, \quad (29.5755)$$

$$nR\{0\{0\{0^{**}\}0\{0\{0\{0^{**}\}0\{0\{0\{0^{**}\}1\}1^*\}1\}1^*\}1^*\}1\}, \quad (29.5756)$$

$$\begin{aligned}
& 3R\{0\{0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}1\}1\} \\
& = 3R\{0\{0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
& = 3R\{0\{0\{0^{**}\}0\{0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}1^*\}1^*\}1\} \\
& = 3R\{0\{0\{0^{**}\}0\{0\{0^{**}\}0\{0\{0^{**}\}0^*\}1^*\}1^*\}1\} \\
& = 3R\{0\{0\{0^{**}\}0\{0\{0^{**}\}0,1^*\}1^*\}1\} \\
& = \dots
\end{aligned} \quad (29.5757)$$

$\{0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}1^*\}$ 在带单星号的括号中的作用与 $\{0, 0, 1\}$ 在不带星号的括号中的作用相同。

然后是 $nR\{0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}1\}$, $nR\{0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}1\}$, ... 带单星号的括号中有更多的“大项”。 $\{0^{**}\}$ 是“大项”的真正分隔符，但逗号不是——它只是一个非常普通的带星号的括号。如果在扫描过程中遇到逗号，应该找到一个不带星号的括号，其括号标记代表一个普通项；如果遇到 $\{0^{**}\}$ ，应该找到一个带单星号的括号，其括号标记代表一个“大项”。

另外， $\{1^{**}\}$ 对带 1 个星号的数阵的作用与 $\{1^*\}$ 对不带星号的数阵的作用相同。对于情况 B2，它们实际上是相同的。因此

$$\begin{aligned}
& 5R\{0\{0\{1^{**}\}1^*\}1\} = 5R\{0\{0\{1^{**}\}1^*\}1\} \\
& = 5R\{0\{0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}0\{0^{**}\}1^*\}1\} \\
& = \dots
\end{aligned} \quad (29.5758)$$

更多维度的 1 星号数阵包括

$$nR\{0\{0\{2^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5759)$$

$$nR\{0\{0\{0, 1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5760)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^{*}\}1^{*}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5761)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{1^{**}\}1^{*}\}1^{*}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5762)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^{*}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5763)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^{*}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5764)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^{*}\}2^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5765)$$

$$nR\{0\{0\{0\{1\{0^{**}\}1^{*}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5766)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{**}\}2^{*}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5767)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{1^{**}\}1^{*}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5768)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0, 1^{**}\}1^{*}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5769)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^{*}\}1^{**}\}1^{*}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5770)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \quad (29.5771)$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}. \quad (29.5772)$$

接下来是

$$nR\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \quad (29.5773)$$

现在 2 个星号分隔符出现在数阵中，我们需要一个较大的分隔符来分隔 2 个星号数阵的大项。1 个星号分隔符和 2 个星号分隔符无法分隔 2 个星号数阵的大项，所以我们需要它。 $\{0^{***}\}$ 是 2 个星号括号的标准分隔符，其作用相当于

$$\begin{aligned} & \{\{0\{0^{***}\}1^{**}\}\{0^{***}\}0^{**}\} \\ &= \{\{\dots\{\{0\{0^{***}\}0^{**}\}\{0^{***}\}0^{**}\}\dots\{0^{***}\}0^{**}\}\{0^{***}\}0^{**}\} \\ &= \{0\{0\dots\{0\{0^{**}\}1^{**}\}\dots1^{**}\}1^{**}\} \end{aligned} \quad (29.5774)$$

由于 $\{0^{***}\}$ 充当分隔符，我们有

$$\begin{aligned} & 3R\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}2\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\ &= \dots \end{aligned} \quad (29.5775)$$

$$\begin{aligned} & 3R\{0\{0\{0^{**}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0^{**}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0^{**}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{**}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\ &= \dots \end{aligned} \quad (29.5776)$$

$$\begin{aligned}
& 5R\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}2^{*}\}1\} \\
& = 5R\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\
& = 5R\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\
& = 5R\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\
& = 5R\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{**}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\} \\
& = \dots
\end{aligned} \tag{29.5777}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}0\{0^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5778}$$

$$nR\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}0\{0\{0^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5779}$$

$$nR\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5780}$$

$$nR\{0\{0\{1\{0^{***}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5781}$$

$$nR\{0\{0\{1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5782}$$

$$nR\{0\{0\{0^{**}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5783}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5784}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5785}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}2^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5786}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}0\{0^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5787}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5788}$$

$$nR\{0\{0\{0\{1\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5789}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5790}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5791}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{1\{0^{***}\}1^{**}\}1\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5792}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1\{0^{***}\}1^{**}\}1\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5793}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}2^{**}\}1\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5794}$$

$$nR\{0\{0\{0\{0^{***}\}2^{**}\}1^{*}\}1\}, \tag{29.5795}$$

$\{0\{0^{***}\}2^{**}\}$ 在带一个星号的括号中看起来像 $\{0\{0^{**}\}2^{*}\}$, 而在不带星号的括号中看起来像 $\{0, 2\}$ 。我们可以继续

$$\{0\{0^{***}\}3^{**}\}, \tag{29.5796}$$

$$\{0\{0^{***}\}0\{0^{**}\}1^{**}\}, \tag{29.5797}$$

$$\{0\{0^{***}\}0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{**}\}, \tag{29.5798}$$

$$\{0\{0^{***}\}0\{0^{***}\}1^{**}\}, \{0\{1^{***}\}1^{**}\}, \tag{29.5799}$$

$$\{0\{0\{0^{**}\}1^{***}\}1^{**}\}, \tag{29.5800}$$

$$\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{***}\}1^{**}\}, \tag{29.5801}$$

$$\{0\{0\{0^{***}\}1^{**}\}1^{***}\}1^{**}\}, \tag{29.5802}$$

$$\{0\{0\{0^{***}\}1^{***}\}1^{**}\}, \tag{29.5803}$$

$$\{0\{0\{1^{***}\}1^{***}\}1^{**}\}, \tag{29.5804}$$

$$\{0\{0\{0^{***}\}1^{***}\}1^{***}\}1^{**}, \quad (29.5805)$$

$$\{0\{0\{0^{****}\}1^{***}\}1^{**}\}, \quad (29.5806)$$

3 个星号分隔符现在以数阵形式存在。

$$\begin{aligned} & 3R\{0\{0^{****}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0^{****}\}1^{***}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0^{****}\}1^{***}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0^{****}\}1^{***}\}1^{***}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0^{***}\}1^{***}\}1^{***}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{***}\}1^{***}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{***}\}1^{***}\}1^{**}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{***}\}1^{***}\}1^{**}\}1\} \\ &= 3R\{0\{0\{0\{0\{0^{***}\}1^{***}\}1^{***}\}1^{**}\}1^{***}\}1^{***}\}1^{**}\}1\} \\ &= \dots \end{aligned} \quad (29.5807)$$

$\{0^{****}\}$ 是 3 个星号数阵的标准分隔符。此外，当 4 个星号分隔符组成数阵时，我们使用 5 个星号分隔符，而 $\{0^{*****}\}$ 是 4 个星号数阵的标准分隔符。通常， $\{0^{*...*}\}$ （包含 $m+1$ 个 $*$ ）是 m 个星号数阵的标准分隔符。想象一下 NAN 的极限—— $nR\{0^{*...*}\}$ ，包含 n 个星号！

下面我们给出定义。注意，如果你从“主进程”开始，你就无法退出，直到你再次返回“主进程”。例如： $3R\{0\{1^*\}2\} = 3R\{0\{1^*\}\{11^*\}1\} = 3R\{0,0,0,1\{1^*\}1\}$ ，但你不能停在 $3R\{0\{1^*\}1\{1^*\}1\}$ 。

主进程：扫描并应用规则。重复此操作。（当某些规则返回到这里时，你可以选择任意 R 开始扫描。）

扫描从 R 符号开始。从左到右扫描。我们扫描的内容有三种：0、非 0 数字以及括号（非分隔符）。

情况 A：如果有一个 0，

情况 A1：如果其后没有任何东西（或者紧接着一个 R 符号，这也标志着结束），则应用 $nR0 = 10^n$ 。然后返回。

情况 A2：如果其后紧接着一个右括号，则表示该括号等价于 $\{0\}$ 。因此，将其转换为基数： n 。然后返回。
情况 A3：否则，继续向右扫描。

情况 B：如果其前有一个非 0 的数字，

情况 B1：如果 R 紧接着其后，则应用 $nRa + 1 \odot = nRa \odot Ra \odot \dots Ra \odot$ 和 $nRa \odot$ 。然后返回。

情况 B2：如果 lbrace 紧邻其前，则将 $\{a+1 \odot\} = \{a \odot\}0\{a \odot\}0 \dots 0\{a \odot\}$ 与 $n\{a \odot\}$ 一起应用。（此处 n 为基数）并返回。

情况 B3：如果 $\{0^{*m+1}\}$ 紧邻其前，

1. 找到距离 m 个星号封闭子最近的封闭子。

1. 如果不是恰好是带有 m 个星号的数阵，则应用 $\{\odot^{*k}\} = \{0\{\odot^{*m}\}1^{*k}\}$ ($k < m$)。

2. 然后，对于 $\{\odot_1 0\{0^{*m+1}\}a+1 \odot_2^{*m}\}$ ，找到距离 m 个星号封闭子 $\{\odot_1 \dots \{0^{*m+1}\}a \odot_2^{*m}\}$ 最近的封闭子。

1. 如果分隔符并非 $\{\odot_1 \dots \{0^{*m+1}\}a \odot_2^{*m}\}$ ，则在其内部紧邻位置添加 $0\{\odot_1 \dots \{0^{*m+1}\}a \odot_2^{*m}\}1$ 。

2. 如果它并非分隔符，且并非正好带有 m 个星号的 $\{\odot_1 \dots \{0^{*m+1}\}a \odot_2^{*m}\}$ ，则在其内部紧邻位置添加 1。

3. 然后应用 $\{\odot_1 \odot_3 \{\odot_1 0\{0^{*m+1}\}a+1 \odot_2^{*m}\} \odot_4 \{0^{*m+1}\}a \odot_2^{*m}\} =$

$$\{\odot_1 \odot_3 \{\odot_1 \odot_3 \dots \{\odot_1 \odot_3 0 \odot_4 \{0^{*m+1}\}a \odot_2^{*m}\} \dots \odot_4 \{0^{*m+1}\}a \odot_2^{*m}\} \odot_4 \{0^{*m+1}\}a \odot_2^{*m}\} \quad (29.5808)$$

嵌套 n 个 $\{\odot_1 \odot_3\}$ 。（此处 n 为基数）

4. 返回。

情况 B4: 如果分隔符不为 $\{0^{*m+1}\}$, 则应用 $\{\odot\}a+1 = \{\odot\}1\{\odot\}a$, 然后扫描第一个 $\{\odot\}$ 。返回。

情况 C: 如果括号内没有分隔符, 则继续扫描括号内的内容。

其中 $\odot$ 可以是任意字符串或空 (但在情况 B3 中, 它不包含结尾的星号), 而 $\{\odot^{*m}\}$ 在这些规则中只是 $\{\odot^{*...*}\}$ 带有 m 个 $*$ 的简写形式。

子规则与 DAN 和 PNAN 中的相同。

以下是常规规则:

首先, 我们将“R”后的整个字符串视为一个不可见的括号, 它具有最低级别 (并且不能出现在其他地方), 1 具有第二低级别 (将非 0 数字 k 视为由 k 个 1 组成的字符串: $111\dots 11$), $\{0\}$ 具有第三低级别, 而括号符号具有最高级别。我们可以按如下方式比较 A 和 B 的级别:

对 A 和 B 使用子规则, 直到子规则不再适用。

如果 A 括号前星号的数量大于 B, 则 $A > B$ 在同一级别; 如果 $A < B$, 则 $A < B$ 在同一级别。or else - A 的所有分隔符均为 $\{A_1\}, \{A_2\}, \dots, \{A_n\}$ 。与 B 相同。

比较 $\{A_i\}$ 的层级, 找出最高级的 $\{A_M\}$ 。与 B 相同。

如果层级为 $\{A_M\} > \{B_M\}$, 则 $A > B$; 如果层级为 $\{A_M\} < \{B_M\}$, 则 $A < B$ 。否则——

如果层级为 $\{A_M\} > \{B_M\}$, 则 $A > B$; 如果 $\{A_M\} < \{B_M\}$ 的数量, 则 $A < B$ 。否则 -

找出 A 的最后一个 $\{A_M\}$, 且 $A = \{A^{-}\{A_M\}A^{+*k}\}$ 且与 B 相同。

如果 $\{A^{+*k}\} > \{B^{+*k}\}$ 的层级, 则 $A > B$; 如果 $\{A^{+*k}\} < \{B^{+*k}\}$, 则 $A < B$ 。否则 -

如果 $\{A^{-*k}\} > \{B^{-*k}\}$ 的层级, 则 $A > B$; 如果 $\{A^{-*k}\} < \{B^{-*k}\}$, 则 $A < B$; 如果 $\{A^{-*k}\} = \{B^{-*k}\}$, 则 $A = B$ 。

对于封闭子的比较: A 是带 a 星号的封闭子, B 是带 b 星号的封闭子。

如果 $a > b$, 则 $A > B$; 如果 $a < b$ 则 $A < B$ 。否则 -

对 A 和 B 使用正常规则。

如果 A 是 C 的搜索包围子且 $A < B < C$, 或者 B 是 C 的搜索包围子且 $B < A < C$, 那么我们实际上得到 $A = B$ 。

这就是规则。

超嵌套数阵记号

超嵌套数阵表示法 (HNAN) 是 R 函数系列的第六部分。首先, 我修改了一些表示法, 以便于理解。假设一个分隔符 $\{S^{*...*}\}$, 其中 S 是一个字符串, 后面有 m 个星号, 而在 HNAN 中, 它是 $\{S, m\}$ 。整个“双逗号”是一个新的分隔符, m 是其后的字符串。从现在开始, 星号消失了。

一个项、 $\{0, 2\}$ 块或 $\{0, 100\}$ 块等的封闭子是一个 1-封闭子。现在我定义了一些 2-封闭子: $\{______, m\}$ 这些封闭子中可以包含逗号、 $\{1, 1\}$ 、 $\{0, 1, 1\}$ 、 $\{0, 2\}$ 等, 因此它们与 1-封闭子不同。

因此 $\{0, 1\}$ 是逗号的简写, 或者是 2-封闭子的 $\{______\}$ 的标准分隔符 (这里我说的是标准 1 分隔符)。 $\{0, 2\}$ 是 2-encloser 的 $\{______, 1\}$ 的标准 1 分隔符, 而 $\{0, m+1\}$ 是 2-encloser 的 $\{______, m\}$ 的标准 1 分隔符。

就像“对角化子”搜索特定的 1 封闭子一样, 1 分隔子搜索特定的 2 封闭子。如果遇到更高级别的封闭子, 则继续搜索; 如果遇到较低级别的封闭子, 则立即将搜索的内容添加到遇到的内容中。

$\{0, 1\}$ 搜索 $\{______\}$, $\{0, 0, 2, 2\}$ 搜索 $\{0, ______, 1, 2\}$, $\{0\{0, 1, 1\}2\}$ 搜索 $\{0\{______, 1\}1\{0, 1, 1\}1\}$, $\{0\{0\{0, 2, 1\}2\{0, 5\}2, 2\}1\}$ 搜索 $\{0\{0\{______, 1, 1\}1\{0, 2, 1\}1\{0, 5\}2, 2\}1\}$ 所有这些都由逗号 $\{0, 1\}$ 控制。

$\{0\{0, 2\}1, 1\}$ 搜索 $\{______, 1\}$, $\{0\{0, 2\}2, 1\}$ 搜索 $\{______\{0, 2\}1, 1\}$, $\{0\{0, 4, 2\}0\{0, 2\}3, 1\}$ 搜索 $\{0\{0, 4, 2\}______\{0, 2\}2, 1\}$, 并且 $\{0\{0\{0\{0, 2\}2, 2\}3, 6\}2, 1\}$ 搜索

$$\{0\{0\{_\{0,,2\}1,,2\}1\{0\{0,,2\}2,,2\}2,,6\}1\{0\{0\{0,,2\}2,,2\}3,,6\}1,,1\}.\quad (29.5809)$$

所有这些都受 $\{0,,2\}$ 规则约束, 并且在括号内的空格中可以有 $\{A,,1\}$ 个分隔符。即使对于所有 A , $\{0,,2\}$ 的级别也高于 $\{A,,1\}$, 这是根据级别比较规则得出的。

$\{0\{0,,3\}3,,2\}$ 会搜索 $\{_\{0,,3\}2,,2\}$ 并成为它的对角化子, 这受 1-分隔符 $\{0,,3\}$ 约束。

$$\{0\{0\{0,,6\}6,,8\}4,,5\}\quad (29.5810)$$

会搜索 $\{0\{_\{0,,6\}5,,8\}1\{0\{0,,6\}6,,8\}3,,5\}$ 并成为它的对角化子, 这受 1-分隔符 $\{0,,6\}$ 约束。以上所有规则均为“括号搜索 1-封闭符并成为其对象化子”。

$\{0,,1\}$ 会搜索 $\{_\}$ (一个 2-封闭符) 并成为其标准的 1-分隔符。 $\{0,,2\}$ 查找 $\{__,,1\}$ (2 分隔符), 并成为其标准的 1 分隔符。 $\{0,,a+1\}$ 查找 $\{__,,a\}$ (2 分隔符), 并成为其标准的 1 分隔符。所有这些都受双逗号约束。

$4R\{0\{0,,\{0\}\}1\} = 4R\{0\{0,,4\}1\}$ 这是嵌套数阵表示法的结束, 因为其中不能包含 $\{0\}$ 个星号。注意, 对于数字 m , $\{0,,\{0\}\}$ 的级别高于所有 $\{__,,m\}$ 。

$$\begin{aligned} 3R\{0\{0,,0,1\}2\} &= 3R\{0\{0,,0,1\}1\{0,,0,1\}1\} \\ &= 3R\{0\{0,,\{0\{0,,0,1\}1\{0,,0,1\}1\}1\{0,,0,1\}1\} \\ &= 3R\{0\{0,,\{0\{0,,\{0\{0,,0\}1\{0,,0,1\}1\}1\{0,,0,1\}1\}1\{0,,0,1\}1\} \\ &= 3R\{0\{0,,\{0\{0,,\{0\{0,1\{0,,0,1\}1\}1\{0,,0,1\}1\}1\{0,,0,1\}1\}1\{0,,0,1\}1\} = \dots \end{aligned} \quad (29.5811)$$

单个逗号在这里起作用。

更高级别的数阵为

$$\{0\{0,,0\{0,,2\}1\}1\}\quad (29.5812)$$

$$\{0\{0,,0\{0,,3\}1\}1\}\quad (29.5813)$$

$$\{0\{0,,0\{0,,\{0\}\}1\}1\}\quad (29.5814)$$

$$\{0\{0,,0\{0,,0,1\}1\}1\}\quad (29.5815)$$

$$\{0\{0,,0\{0,,0\{0,,2\}1\}1\}1\}\quad (29.5816)$$

$$\{0\{0,,0\{0,,0\{0,,0,1\}1\}1\}1\}\quad (29.5817)$$

$$\{0\{0,,0\{0,,0\{0,,0\{0,,0,1\}1\}1\}1\}1\}\quad (29.5818)$$

等。更高级别的 1 分隔符为

$$\{0,,0\{0,,2\}1\}\quad (29.5819)$$

$$\{0,,0\{0,,3\}1\}\quad (29.5820)$$

$$\{0,,0\{0,,\{0\}\}1\} \quad (29.5821)$$

$$\{0,,0\{0,,0,1\}1\} \quad (29.5822)$$

$$\{0,,0\{0,,0\{0,,0,1\}1\}1\} \quad (29.5823)$$

等。

那么 $\{0,,0,,1\}$ 是 $\{0,, ______\}$ (2 封闭子) 的标准 1-分隔子, 这意味着 $\{0,,0\{0,,0,,1\}1\}$ 是 $\{0,, ______\}$ 的对角化子, $\{0,,0\{0,,0,,1\}2\}$ 是 $\{0,, ______\{0,,0,,1\}1\}$ 的对角化子, $\{0,,0\{0\{0,,0,,1\}5,,0,,1\}3\}$ 是 $\{0,,0\{ ______\{0,,0,,1\}4,,0,,1\}1\{0\{0,,0,,1\}5,,0,,1\}2\}$ 的对角化子, 等等。

$\{0,,1,,1\}$ 是 $\{ ______\,,0,,1\}$ (2-封闭子)。好吧, 我们可以继续使用更多的 1 分隔符, 例如 $\{0,,2,,1\}$, $\{0,,\{0\}\,,1\}$, $\{0,,0,1,,1\}$, $\{0,,0\{0,,2\}1,,1\}$, $\{0,,0\{0,,0,,1\}1,,1\}$, $\{0,,0\{0,,0\{0,,0,,1\}1,,1\}1,,1\}$, $\{0,,0,,2\}$, $\{0,,1,,2\}$, $\{0,,0\{0,,0,,2\}1,,2\}$, $\{0,,0,,3\}$, $\{0,,0,,\{0\}\}$, $\{0,,0,,0,,1\}$, $\{0,,1,,0,,1\}$, $\{0,,0,,1,,1\}$, $\{0,,0,,0,,2\}$, $\{0,,0,,0,,0,,1\}$, $\{0,,0,,0,,0,,0,,1\}$ 等是一个很高级的“线性数阵”!

双逗号是最小的 2 元分隔符, 也可以写成 $\{0,,,1\}$ 。所有数阵、1 元分隔符、1 元包围符和 2 元包围符的级别都比它低。2 元包围符可以用它分隔。这里, 三逗号是一个级别非常高的分隔符。

第二小的 2 元分隔符是 $\{1,,,1\}$ 。它标志着本页上方第六行描述的“线性数阵”的结束。例如

$$4R\{0\{0\{1,,,1\}1\}1\} = 4R\{0\{0,,0,,0,,0,,1\}1\}. \quad (29.5824)$$

然后是 $\{2,,,1\}$ 、 $\{\{0\}\,,,1\}$ 和 $\{0,1,,,1\}$ 单逗号只搜索数阵, 不搜索分隔符。然后是 $\{0\{1,,1\}1,,,1\}$, $\{0\{0,2\}1,,,1\}$, $\{0\{0,,0,1\}1,,,1\}$, $\{0\{0,,0,,1\}1,,,1\}$, $\{0\{0\{1,,,1\}1\}1,,,1\}$, $\{0\{0\{0\{0\{1,,,1\}1\}1\}1\}1,,,1\}$, 但这些只能导致 $\{0,,1,,,1\}$ 。然后是 $\{0,,2,,,1\}$, $\{0,,0,1,,,1\}$, $\{0,,0,,1,,,1\}$, $\{0\{1,,,1\}1,,,1\}$, $\{0\{0,1,,,1\}1,,,1\}$, $\{0\{0\{1,,,1\}1\}1,,,1\}$, 然后我们将触及 $\{0,,,2\}$ 。双逗号 (或 $\{0,,,1\}$) 是三元组分隔符 $\{ ______\}$ 中的标准二元分隔符, 而 $\{0,,,2\}$ 是三元组分隔符 $\{ ______\,,,1\}$ 中的标准二元分隔符。

但是, 为了进一步扩展, 我应该重用参数——括号等级 (BR)。

这与我之前引入的 DAN 略有不同——即使是多个逗号也有其对应的 BR。规则如下:

m 个 (多个) 逗号的 $BR = m$ 。如果括号 A 中紧邻分隔符 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 则

$$BR(A) = \max\{BR(A_1), BR(A_2), \dots, BR(A_k), 1\} - 1 \quad (29.5825)$$

就是这样。注意, 分隔符的 $BR \geq 1$, 而非括号分隔符的 $BR = 0$ 。

当扫描到逗号时, 搜索 $BR = 0$ 的最内层括号。当扫描到双逗号时, 搜索 $BR = 1$ 的最内层括号。当扫描到三逗号时, 搜索 $BR = 2$ 的最内层括号。扫描过程是从左到右 (当遇到 B4 或 C 情况时, 我们应该从内部扫描), 但搜索过程是从内到外。

假设我们解出 $5R\{0\{0\{0\{0,,,2\}1,,,1\}1\}1\}$ 。从左到右扫描, 直到遇到 B3 情况, 即“多个逗号”。我们将经过 B4 情况, 得到 $5R\{0\{0\{0\{0,,,2\}1,,,1\}1\}1\}$ 。

然后我们扫描 $\{0,,,2\}$ 并遇到 B3 情况三重逗号。这意味着 $\{0,,,2\}$ 是 3 分隔符 $\{ ______\,,,1\}$ 中的标准 2 分隔符。因此, 我们搜索最内层的 3 分隔符 $\{ ______\,,,1\}$ (或更低层级)。然后我们得到 $\{ ______\,,,1\}$ ($\{0\{0,,2\}1,,,1\}$, 它原本是 $\{0\{0,,2\}1,,,1\}$, 也就是 2 封闭子 $\{ ______\,,,1\}$ 中的标准 1 分隔符)。因此, 我们寻找最内层的 2 封闭子 $\{ ______\,,,1\}$ (或更低层级)。然后我们得到一个更低层的 $\{ ______\}$, ($\{0\{0\{0,,2\}1,,,1\}1\}$), 因此加一得到 $\{0\{ ______\,,,1\}1\}$ 。这意味着原来的 $\{0\{0\{0,,2\}1,,,1\}1,,,1\}$ 是 $\{ ______\,,,1\}$ 的对角化子。然后我们得到一个低级的 $\{ ______\}$, ($\{0\{0\{0\{0,,2\}1,,,1\}1\}1\}$), 因此加一为 $\{0\{ ______\,,,1\}1\}$ 。这意味着原来的 $\{0\{0\{0\{0,,2\}1,,,1\}1,,,1\}1,,,1\}$ 可以扩展为

$$\{0\{0\{0\{001,,,1\}1,,,1\}1,,,1\}1,,,1\} = \{0\{0\{0\{0,,,0,,,0,,,0,,,1,,,1\}1,,,1\}1,,,1\}1,,,1\} \quad (29.5826)$$

最终，数阵解为

$$5R\{0\{0\{0\{0\{0,,,0,,,0,,,0,,,1,,,1\}1,,,1\}1,,,1\}1\}1\} \quad (29.5827)$$

(这里搜索过程重复了 3 次，这正是我们在 B3 情况中第一次遇到的逗号数量。)

更多规则细节将在定义中展示。

我们还可以设想 $\{0,,,0\{0,,,0\{0,,,0,,,1\}1\}1\} \{0,,, ______\}$ 的对角化子， $\{0,,,0\{0,,,0,,,1\}1\} \{0,,, ______\}$ 的标准 1 分隔子， $\{0,,,0,,,1\} \{0,,, ______\}$ 的标准 2 分隔子。然后是 $\{0,,,0,,,2\}$ 、 $\{0,,,0,,,0,,,1\}$ 、 $\{0,,,0,,,0,,,0,,,1\}$ 等等。我们再次构建一个更大的“线性数阵”。

高级逗号可以写成 $\{0,,,1\}$ ，其中 $BR=3$ 。,,, 的 $BR=4$ 。,,, 是 4 分隔符 $\{______\}$ 中的标准 3 分隔符。 $BR=3$ 的第二小括号是 $\{1,,,1\}$ 。那么， $\{0,,,2\}$ 是 4 元封闭子 $\{______\,,,1\}$ 中的标准 3 元分隔符， $\{0\{0,,,2\}1,,,1\}$ 是 3 元封闭子 $\{______\,,,1\}$ 中的标准 2 元分隔符， $\{0\{0\{0,,,2\}1,,,1\}1,,,1\}$ 是 2 元封闭子 $\{______\,,,1\}$ 中的标准 1 元分隔符，而 $\{0\{0\{0\{0,,,2\}1,,,1\}1,,,1\}1,,,1\}$ 是 1 元封闭子 $\{______\,,,1\}$ 中的对角化子。

然后是 $\{0,,,3\}$ ， $\{0,,,0,,,1\}$ ， $\{0,,,0,,,0,,,1\}$ ， $\{0,,,0,,,0,,,1\}$ ， $\{0,,,0,,,0,,,2\}$ ， $\{0,,,0,,,0,,,0,,,1\}$ ，... 直到 $\{1,,,1\}$ ，而,,, 可以写成 $\{0,,,1\}$ 。然后是 $\{0,,,2\}$ ，然后是 $\{0,,,2\}$ ，然后是 $\{0,,,2\}$ ，... 以上这些就到达了超级嵌套数阵表示法的结尾。

注意， $\{0\{0,,,1\}1\}$ 是 $\{0,1\}$ ， $\{0\{0\{0,,,1\}1\}1\}$ 也是 $\{0,1\}$ ， $\{0\{0\{0\{0\{0\{0,,,1\}1\}1\}1\}1\}1\}$ 仍然是 $\{0,1\}$ ！但是如何求解呢？

这次定义变得非常复杂，但也很强大。

主要流程：扫描并应用规则。重复此过程。（当某些规则返回到这里时，您可以选择任意 R 开始扫描。）

扫描从 R 符号开始。从左到右扫描。我们扫描的内容有三种：0、非 0 数字以及括号（不包括分隔符）。扫描之前，将原始括号保存到 A 和 B（用于 B3 的情况）。情况 A1, A2, B1, B2 和 B3 是终结符，但情况 A3, B4 和 C 不是终结符。

情况 A：如果有一个 0，

情况 A1：如果其后没有任何东西（或者紧接着一个 R 符号，这也标志着结束），则应用 $nR0 = 10^n$ 。然后返回。

情况 A2：如果其后紧接着一个右括号，则表示该括号等价于 $\{0\}$ 。因此，将其转换为基数：n。然后返回。

情况 A3：否则，继续向右扫描。

情况 B：如果其前有一个非零数，

情况 B1：如果 R 紧接着其后，则应用 $nRa + 1\odot = nRa \odot Ra \odot \cdots Ra \odot$ 和 $nRa\odot$ 。然后返回。

情况 B2：如果 Ibrace 紧邻其前，则将 $\{a + 1\odot\} = \{a\odot\}0\{a\odot\}0\cdots 0\{a\odot\}$ 与 $n\{a\odot\}$ （其中 n 为基数）一起应用。然后返回。

情况 B3：如果 Ibrace 紧邻其前，且由 m 个逗号组成，则

1. 设 $i = m$ ，其中 m 为逗号的数量；将 A_i 设为“包含第 m 个逗号的数阵”。

2. 重复此操作：

1. 寻找一个包含 B，使得 B 的层数 $\leq$ 个 $Sf(A_i, i)$ 的层数。

2. 如果 B 的层数 $< Sf(A_i, i)$ 的层数，则在 B 内部立即添加一个包含 $C = Sf(A_i, i)$ ，然后重置 $B = C$ 。

3. 设 $i = i - 1$ ，并设 $A_i = En(B)$ 。

4. 如果 $i = 0$ ，则中断循环。

3. 设置字符串 P 和 Q，使得字符串 $A_0 = PA_1Q$ ，然后应用 $PA_1Q = PP\cdots PPOQQ\cdots QQ$ ，其中 n 个 P 和 n 个 Q。

4. 返回。

A 情况：如果字符串中有一个 0，

A1 情况：如果字符串中没有 0（或者紧接着一个 R 符号，这也标志着字符串结束），则应用 $nR0 = 2^n$ 。然后返回。情况 A2：如果紧跟一个简单的右括号（ $m = 0$ ，或者简写为 $no + m$ ），则表示该括号等同于 $\{0\}$ 。因此，将其更改为数字 1。然后返回。

情况 A3：如果紧跟一个带有 $+m$ 个元素的右括号（ $m > 0$ ），则表示整个括号是标准的 m 分隔符 $\{0^{+m}\}$ 。

1. 令 $S_s = \{0^{+m}\}$ ，设 $t = s$

2. 重复此操作：

1. 将 t 减 1

2. 令 S_t 为括号，满足“ S_t 的嵌套层级 $= S_{t+1} - 1$ 的嵌套层级”，且“ S_{t+1} 位于 S_t ”内”

3. 如果 $t = 1$ ，则中断循环，否则继续循环。

3. 设 $k = m$ ， $s(m) = s$ ， $B(m) = \{0^{+(m-1)}\}$ ，字符串 $X(m) = \{0 \text{ 且 } Y(m) = 1^{+(m-1)}\}$ 。

4. 重复此操作：

1. 将 k 减 1

2. 设 $s(k) = s(k+1)$

3. 重复此操作：

1. 将 $s(k)$ 减 1

2. 如果 $A_{s(k)}$ 的层数 $< A_{s(k+1)}$ 的层数，则中断循环，否则继续循环。

4. 如果 $A_{s(k)}$ 的层数 $< B(k+1)$ 的层数，则令字符串 P 和 Q 满足 $A_1 = PA_{s(k)+1}Q$ ，则将原括号 A_1 改为 $PX(k+1)A_{s(k)+1}Y(k+1)Q$ ，并返回。否则 -

5. 如果 $k = 0$ ，则中断循环，否则 -

6. 令字符串 $X(k)$ 和 $Y'(k)$ 满足 $S_{s(k)} = X(k)S_{s(k+1)}1Y'(k)$ ，则设 $Y(k) = 1Y'(k)$ ，并设 $B(k) = X(k)Y'(k)$ 。

5. 设字符串 P 和 Q 满足 $S_{s(0)} = PS_{s(1)}Q$ ，然后对 $S_{s(0)} = PP...P P Q Q ... Q Q$ 进行运算，并计算 n 个 P 和 n 个 Q ，并返回。

情况 A4：否则，继续向右扫描。

情况 B：如果存在非 0 的数，则删除该数之前的所有 0，直到没有 0 为止，然后

情况 B1：如果 R 紧邻其前，则将 $nRa + 1\odot = (\dots(nRa\odot)Ra\odot\dots)Ra\odot$ 与 $n Ra\odot$ 运算。然后返回。

情况 B2：如果 lbrace 紧邻其前，则将 $\{a + 1\odot\} = \{a\odot\}0\{a\odot\}0\dots0\{a\odot\}$ 与 $n\{a\odot\}$ 运算（其中 n 为基数）。然后返回。

情况 B3：如果分隔符紧邻其前，则应用 $\{\odot\}a + 1 = \{\odot\}1\{\odot\}a$ ，将 s 加 1，然后设置 $A_s = \{\odot\}$ ，接着扫描第一个 $\{\odot\}$ 。

情况 C：如果括号不是分隔符，则将 s 加 1，然后设置 A_s 为该括号，接着继续扫描括号内部。

$\odot$ 可以是任意字符串或空字符串。

首先，我们将“R”后的整个字符串视为一个不可见的括号，它具有最低的级别（并且不能出现在其他地方），0 具有次低的级别，其他的级别更高。我们可以按如下方式比较 A 和 B 的级别：

对 A 和 B 使用子规则，直到子规则不再适用。

将所有正整数 k 转换为 $\{0\}\{0\}\dots\{0\}$ ，其中 $k\{0\}$ 。

令 $A = \{A_I^{+a}\}$ 和 $B = \{B_I^{+b}\}$

如果 $a > b$ 则 $A > B$ 在同一级别；如果 $a < b$ 则 $A < B$ 在同一级别。否则 -

A 的所有分隔符均为 $\{A_1\}, \{A_2\}, \dots \{A_n\}$ 。与 B 相同。

比较 $\{A_i\}$ 的层级，找出最高级的 $\{A_M\}$ 。与 B 相同。

如果层级为 $\{A_M\} > \{B_M\}$ ，则 $A > B$ ；如果层级为 $\{A_M\} < \{B_M\}$ ，则 $A < B$ 。否则 -

如果层级为 $\{A_M\} > \{B_M\}$ ，则 $A > B$ ；如果 $\{A_M\} > \{B_M\}$ 的数量，则 $A < B$ 。否则 -

找出 A 的最后一个 $\{A_M\}$ ，且 $A = \{A^- \{A_M\} A^+\}$ 且与 B 相同。

如果 $\{A^+\} > \{B^+\}$ 的层级，则 $A > B$ ；如果 $\{A^+\} < \{B^+\}$ 的层级，则 $A < B$ 。否则 -

如果 $\{A^-\} > \{B^-\}$ 的层级，则 $A > B$ ；若 $\{A^-\} < \{B^-\}$ ，则 $A < B$ ；若 $\{A^-\} = \{B^-\}$ ，则 $A = B$ 。

字符串 $\{+m\}$ ，其中“ $+m$ ”位于上标位置， m 为非负整数，则该字符串为括号。这个 m 称为该括号的括号等级。

字符串 $\{A_1 A_2 \dots A_k^{+m}\}$ 为括号，当且仅当所有 A_1 、 A_2 、 $\dots$ 、 A_k 均为括号。且其括号等级也为 m 。

分隔符是括号等级大于 0 的括号。

R 函数的标准形式为 $nRA_1 A_2 \dots A_k$ ，其中 n 为正整数，此处称为“基数”

R 为函数符号

其中 A_1 、 A_2 、 $\dots$ 、 A_k 均为括号，而非分隔符。 $k=0$ 也是允许的，这意味着 R 后的字符串为空。

还有一些简写形式：

上标“ $+0$ ”可以省略，上标“ $+1$ ”可以写成“ $+$ ”。

$\{+1\}$ 也可以写成逗号。

扫描并应用规则。 A_1 、 A_2 、 D 和 E 是终结符，但 A_3 、 B 和 C 不是。应用终结符规则后，您将返回此处，然后可以选择任意 R 开始扫描。

扫描从 R 符号开始。从左到右扫描。扫描同一嵌套级别的括号。扫描前，设置 $s=0$ （适用于 D 的情况）。

A 情况：如果存在 $\{ \}$ ，

A1 情况：如果 R 紧接在其之前，则应用 $nR\{\odot\} = (\dots(nR\odot)R\odot\dots)R\odot$ 和 $nR\odot$ 。然后返回。

情况 A2：如果括号紧接在其前，则将 $\{\odot\} = \{\odot\}\{\odot\}\dots\{\odot\}$ 与 $n\{\odot\}$ （此处 n 为基数）一起应用。然后返回。

情况 A3：如果分隔符紧接在其前，则将 $\{\odot\} = \{\odot\}\{\odot\}$ ，将 s 加 1，然后设置 $A_s = \{\odot\}$ ，然后扫描第一个 $\{\odot\}$ 内部。

情况 B：如果括号中既没有分隔符，也没有 $\}$ ，则将 s 加 1，然后将 A_s 设为该括号，然后继续扫描其内部。

情况 C：如果存在分隔符，则忽略它并继续扫描。

情况 D：如果没有其他可扫描的括号，并且遇到“ $+m\}$ ”，且 $m > 0$ ，则

1. 令括号 S_s 满足“ $+m\}$ ”的右括号就是它的右括号，设 $t=s$

2. 重复此操作：

1. 将 k 减 1

2. 令 $s(k) = s(k+1)$

3. 重复此操作：

1. 将 $s(k)$ 减 1

2. 如果 $A_{s(k)}$ 的层级 $< A_{s(k+1)}$ 的层级，则停止重复，否则继续重复。

4. 如果 $A_{s(k)}$ 的层级 $< B(k+1)$ 的层级，则令字符串 P 和 Q 满足 $A_1 = PA_{s(k)+1}Q$ ，然后将原始括号 A_1 更改为 $PX(k+1)A_{s(k)+1}Y(k+1)Q$ ，并返回。否则 -

5. 如果 $k=0$ ，则中断重复，否则 -

6. 设字符串 $X(k)$ 和 $Y'(k)$ 满足 $S_{s(k)} = X(k)S_{s(k+1)}\{Y'(k)\}$ ，设 $Y(k) = \{Y'(k)\}$ ，设 $B(k) = X(k)Y'(k)$ 。

5. 设字符串 P 和 Q 满足 $S_{s(0)} = PS_{s(1)}Q$ ，然后将 $S_{s(0)} = PP\dots PPQ\dots QQ$ 与 n 个 P 和 n 个 Q 一起应用，并返回。

情况 E：如果没有可扫描的内容，并且后面也没有内容，则将整个表达式改为 2^n ，其中 n 为基数，并返回。

$\odot$ 可以是任何字符串或空。

子过程实际上是主过程的一个属性。但在比较层级时，它是必需的。

1. $\{\odot_1 \{\odot_2^{+a}\}^{+b}\} = \{\odot_1^{+b}\}$ 其中 $a > 0$

2. $AB = B$ 其中 A 和 B 分别是分隔符和层级， $A <$ 是 B 的层级（这只是一个近似值）。

首先， $\{ \}$ 的级别最低，其他括号的级别较高。相同的括号级别相同。

然后，如果 A 或 B 内部没有分隔符，我们可以按如下方式比较 A 和 B 的级别。

设 $A = \{A_1 A_2 \dots A_c^{+a}\}$ 且 $B = \{B_1 B_2 \dots B_d^{+b}\}$ ，其中 A_i 和 B_i 都是括号。

如果 A 的括号等级 $> B$ 的括号等级，则 $A > B$ 在同一级别；如果 $A <$ 的括号等级 $> B$ 的括号等级，则 $A < B$ 在同一级别。否则 -

比较 A_i 的层级并找出最高层级的 A_M 。与 B 相同。

如果 $A_M > B_M$ 的层级, 则 $A > B$; 如果 $A_M < B_M$, 则 $A < B$ 。否则 -

如果 $A_M > B_M$ 的层级, 则 $A > B$; 如果 $A_M < B_M$ 的层级, 则 $A < B$ 。否则 -

删除第一个 A_M 之后 (包括) 和 A 的大括号之前的字符串 (不包括), 与 B 相同。我们制作两个简化的大括号: A' 和 B' 。

如果 $A' > B'$ 的层级, 则 $A > B$; 若 $A' B'$, 则 $A < B$; 若 $A' = B'$, 则 $A = B$ 。

最后, 我们可以按如下方式比较 A 和 B 的层级:

对 A 和 B 使用子规则, 直到子规则不再适用。

如果 A 的括号秩 $> B$ 的括号秩, 则 $A > B$ 在同一层级; 如果 $A < B$ 的括号秩, 则 $A < B$ 在同一层级。否则 -

A 的所有分隔符均为 $\{A_1\}, \{A_2\}, \dots, \{A_n\}$ 。与 B 相同。

比较 $\{A_i\}$ 的层级, 并找到最高层级的分隔符 $\{A_M\}$ 。与 B 相同。

如果层级为 $\{A_M\} > \{B_M\}$, 则 $A > B$; 如果层级为 $\{A_M\} < \{B_M\}$, 则 $A < B$ 。否则 -

如果层级为 $\{A_M\} > \{B_M\}$, 则 $A > B$; 如果层级为 $\{A_M\} < \{B_M\}$, 则 $A < B$ 。否则 -

找出 A 的最后一个 $\{A_M\}$, 使 $A = \{A^- \{A_M\} A^+\}$, 且与 B 相同。

若层级为 $\{A^+\} > \{B^+\}$, 则 $A > B$; 若 $\{A^+\} < \{B^+\}$, 则 $A < B$ 。否则 -

若层级为 $\{A^-\} > \{B^-\}$, 则 $A > B$; 若 $\{A^-\} < \{B^-\}$, 则 $A < B$; 若 $\{A^-\} = \{B^-\}$, 则 $A = B$ 。

29.10 Aarex 超强数阵

Aarex 超强数阵 (Aarex's Superstrong Array Notation, aSAN) 是由 Aarex 提出的数阵记号^[2686-2688]。aSAN 原版定义的可读性非常差, 我们在此给出其翻译。

对 aSAN 的进一步分析详见^[1098], 展开器可见^[448]。

简介

该记法是一种数阵记法。通常, 这类记法可以通过引入分隔符进行扩展, 但我决定采用一种不同的方式。我将在此记法中使用线性数阵, 但这些数阵可以被嵌套在项内部。

$ss(b; a_1, a_2, a_3, \dots)$ 表示 aSAN 中的合法表达式, 其中 b 代表底数, a_x 代表项。

另一种表示方式是将所有 a_x 项组合成一个数阵形式: $(a_1, a_2, a_3, \dots)$, 且所有项都属于数阵集合 A 的成员。每个 a_x 项可以是正整数或嵌套数阵, 但 b 必须为正整数。

例如: $ss(3; 2, 1, 4)$ 是合法的表达式, 而 $ss(3, 4; 1, 3)$ 由于分号前存在两个项而无效。

每个记法都必须生成更大的数值。aSAN 包含两条规则, 第一条是基本规则, 第二条是后继规则。

1. 基本规则

$$ss(b; 1) = b \quad (29.5830)$$

第一条基本规则指出, 若 A 等于 1: 则结果为底数项。这既是基础规则, 也是终止规则。

接下来是另一条基本规则: 若 A 不等于 1, 则需要在增加基数的同时递减 A 的值。

2. 后继规则。当 $A > 1$ 时, 规则为

$$ss(b; A) = ss(b + 1; A - 1) \quad (29.5831)$$

例如

$$\begin{aligned} ss(3; 5) &= ss(3 + 1; 5 - 1) = ss(4; 4) \\ &= ss(4 + 1; 4 - 1) = ss(5; 3) \\ &= ss(7; 1) = \dots = 7. \end{aligned} \quad (29.5832)$$

关于 $A > 1$ 的条件限制, 此条件不可省略。否则当 $A = 1$ 时, 规则 1 与规则 2 将同时适用, 导致结果不明确。

规则 1 在 $A = 1$ 时生效： $ss(7; 1) = 7$ 。

若无条件应用规则 2 则会出现矛盾： $ss(7; 1) = ss(7 + 1; 1 - 1) = ss(8; 0)$ 。这将导致无限循环，因为当 A 降为负数后，规则 1 将永远无法再次触发！

例如

$$\begin{aligned}
 ss(3; 5) &= ss(3 + 1; 5 - 1) = ss(4; 4) \\
 &= ss(4 + 1; 4 - 1) = ss(5; 3) \\
 &= ss(5 + 1; 3 - 1) = ss(6; 2) \\
 &= ss(6 + 1; 2 - 1) = ss(7; 1) \\
 &= 7.
 \end{aligned} \tag{29.5833}$$

根据规则 2，通过将 A 递减 1 同时基数递增 1 的操作，最终使 $A = 1$ 终止计算。在此例中，计算结果为 7。该过程共经过 5 个步骤后终止于 7。

接下来有

$$ss(4; 7) = ss(5; 6) = ss(6; 5) = \dots = ss(10; 1) = 10. \tag{29.5834}$$

此过程经过 6 个步骤后终止于 10。需注意，当 $A = 1$ 时，结果始终是一个更大的数值。

一般地，对于任意 $ss(x; y)$ ，其计算过程需要精确经过 $y-1$ 个步骤才能得到更大的结果。具体可表述为：

$$\begin{aligned}
 ss(x; y) &= ss(x + y - 1; y - (y - 1)) \\
 &= ss(x + y - 1; 1) \\
 &= x + y - 1.
 \end{aligned} \tag{29.5835}$$

但我们应该如何求解 $ss(n; 1, 2)$ 呢？在 n 之后有 2 个项，而且它们都是 a_x 项！

因此， A 必须是 $(1, 2)$ 如后所述：底数项之后的所有项必须是数阵 A 的成员。

遗憾的是， $ss(n; 1, 2)$ 无法被求解。规则 2 要求 $A > 1$ ，但由于 $A = (1, 2)$ ，这样的数阵根本不符合规则！

我们需要定义 $(1, 2)$ 如何终止。在某些情况下，HAN（层次数阵符号）具有更高的潜力，但已被证明存在缺陷。

HAN 线性规则：令 T 表示尾随的 1， $\#$ 表示数阵的剩余部分。当遇到大于 1 的数值 n （但非首项）时：

$$[T, 1, n, \#] = [T, [T, 1, 1, \#], n - 1, \#]. \tag{29.5836}$$

根据此规则可得：

$$n![1, 2, 2, 3] = n![[1, 1, 2, 3], 1, 2, 3]. \tag{29.5837}$$

初等数阵 (aPAN)

原始数阵记号 (aPAN) 是 aSAN 符号系统的入门层级。

每个层级都对应一个处理规则，但后续将详细展开。这里首先呈现一个简单规则：

规则 3（扩展规则）：若其他规则不适用，则将最后一个项减 1，并将底数项加 1。

当一个层级被覆盖后，记号系统会通过更高级的指令和规则变得复杂。在抵达 aSAN-1 之前，我们需要跨越多个子层级。某些层级若存在冗余，可归约为更低层级的规则。

根据 Aarex 的研究，他通过创新方法强化了符号系统。以下是子层级 0.1（对 aPAN 的轻微修改版本）：

扩展规则：若其他规则不适用，则将第一个非 1 的项减 1，并将其前一个项替换为基数。这一修改使得数值增长速度产生了质的飞跃！

根据此规则可得：

$$ss(3; 3, 1, 3) = ss(5; 1, 1, 3) = ss(5; 1, 5, 2). \tag{29.5838}$$

我们可以更进一步，尝试复制操作。子层级 0.2：若其他规则不适用，则将第一个非 1 的项 S 减 1，并将其前一个项替换为数阵；此外，还需将 S 的前一个项更改为底数项。

由此可得

$$ss(3; 1, 1, 3) = ss(3; 1, (1, 3, 2), 2). \quad (29.5839)$$

现在，这个简单的过程会将一个数阵复制并粘贴到任意项中。那么如何无限次进行这种操作呢？必须定义一个递归函数来实现。

子层级 0.3: 设 N 为包含第一个后继项 S 的最左侧数阵。定义 $N(n) = N$ ，但需将 S 减 1，并将 S 的前一个项替换为 n 。然后将 N 更改为 $N^b(b)$ ，其中 b 为底数。

让我们将之前的子层级 0.1 和 0.2 与 0.3 进行对比：

子层级 0.1: $N \rightarrow N(n)$ 。

子层级 0.2: $N \rightarrow N^2(n)$ 。

接下来可以继续对此进行扩展。

弱超强数阵 (aSAN-1)

弱超强数阵记号 (aSAN-1) 是 aSAN 记号系统的第一层。它是 aSAN 中最简单的一层，其核心特性是对嵌套数阵的首次展开。

什么是嵌套数阵？嵌套数阵是一种数阵，其任意项可以是另一个数阵。

例如， $(1, (1, 2, 3), 2)$ 是一个嵌套数阵，因为第二个项本身是一个数阵。

嵌套数阵最初出现在 $ss(_)$ 的基础项之后的项中。例如， $ss(3; 1, (1, 3))$ 。

数阵中的项若为数阵，则称为该数阵的子数阵；反之，原数阵称为这些项的父数阵。

例如， $(1, (1, 2, 3), 2)$ 是 $(1, 2, 3)$ 的父数阵，而 $(1, 2, 3)$ 是该示例的子数阵。

在展开规则开始前，我们需要定义一些性质与函数：

后继：若第一个项是后继数（即大于 1 的自然数），则整个数阵是后继数阵。

前驱定义：数阵的前驱 $A-1$ 定义为将其第一项减 1 后的数阵。

层级定义：对于层级为 n 数阵，其所有项均为层级为 $(n+1)$ 的子数阵。

例如， $(2, 1, 2)$ 是后继数阵（因首项大于 1），其前驱为 $(1, 1, 2)$ 。

数阵的比较遵循逆字典序：

若两数阵长度不同，则长度更长的更大。

若长度相同，从右向左找到首个不同的项，该项较大的数阵更大。

若所有项均相同，则两数阵相等。

例如， $(1, 1, 3, 2) > (1, 2, 1, 2)$ ，因为从右向左第三个项不同，且 $3 > 1$ 。

在展开过程中，需定位最左侧第一个含有后继项的数阵（记为步骤 3），再按规则展开该数阵。

3. 最左过程。找到最左边的数阵 N ，其中第一个非 1 项 S 是后继。

a. 令 $L_0 = A$ 、 $t = 0$ 和 $p = 1$ 。

b. 重复上述过程，直到确定后继 S ：

i. L_t 的第 p 个项为 1：将 p 增加 1。

ii. L_t 的第 p 个项是后继： $N = L_t$ ， $S = L_t$ 的第 p 个项。

iii. 否则：

1. $L_{t+1} = L_t$ 的第 p 项。

2. $t = t + 1$ ， $p = 1$ 。

对于 $((1, 2), 1, 2)$ ，我们发现 $(1, 2)$ 是最左边的数阵，它有后继项 2。

下面继续对数阵进行扩展。

首先，我们扩展的每个数阵都有一个停止点。

从最基本的开始：子层 0.4。我将 N 记为我们在步骤 3 中找到的数阵。

如果没有父数阵，则从数阵 N 扩展。

如果 N 的父数阵低于 N ，则从数阵 N 进行展开。

否则，从 N 的父数阵进行展开。

对于 $((1,2))$ ，从数阵 $(1,2)$ 进行展开，因为其父数阵低于 N 。

下面介绍 Hydra 方法。

当我们处理一个数阵时，需要对其进行展开。首先，找到包含该数阵的较低层级的父数阵，然后从其子数阵开始扩展。

对于数阵 $((1,3),2)$ ，我们使用 $(1,3)$ 进行搜索。其父数阵层级低于 $(1,3)$ ，因此从这个父数阵的子数阵（即其自身）开始扩展。

从 $(1,x)$ 进行的扩展会在每个嵌套层级产生 $(_,x-1)$ 层。由于这些数阵在较低层级父数阵上呈现对角化特征，我将其称为上升项（Ascenders）。

但如果我们未能找到较低层级的父数阵，就需要从基础数阵进行上溯（对角线扩展）。

让我们观察二元数阵的基础形态，以 $(1,2)$ 为例。这是最简单的案例，因为它只需找到单元数阵进行扩展，同样使用 $(_)$ 层进行展开。

当 $n = 3$ 时，数阵 $((1,2))$ 会转变为 $((((3))))$ 。注意 $(1,2)$ 最终会转化为 3 层嵌套的 $(_)$ 结构，并在最内层放置数字 3。

我们可以将此示例推广到任意上升项，例如非后继数阵或极限数阵。当处理过程遇到数阵 A 时，它会向外搜索层级，直到找到比 A 更小的数阵。

现在可以正式定义如下：

3. 最左过程。找到最左侧的数阵 N ，其中第一个非 1 项 S 是后继项。

4. 层搜索/上升项搜索。寻找最内层的低级父节点。

a. 在确定 B 之前， k 从 $t-1$ 开始递减遍历：

i.[4] 若 $N > L_k$ ：则 $B = L_{k+1}$ 。

ii.[5] 若 $k = 0$ 且 B 仍未确定：则 $B = L_0$ 。

5. 展开。上升器展开。

a. 设 $B(n) = B$ ，但需满足：

i. 将 S 减 1。

ii. 将 S 前面的项替换为 n 。

b. 将 B 更改为 $B_b(b)$ 。

步骤 4 被描述为上升项规则，它是更广义的扩展规则的一部分。

现在稍作停顿。正如你所想，这相当复杂。让我们分三个子层级来解析修改后的步骤 4：

子层级 0.5：如果我们搜索的数阵不是子节点的首项，则停止。

子层级 0.6：如果该数阵的子节点不是首项，则停止。

子层级 0.7：如果我们搜索的数阵既不是子节点的首项也不是第二项，则停止。

这些子层级是攻克 aSAN-1 前的学习指南。

在继续之前，最后补充一个定义：

$ss(b; (a_1, a_2, \dots))$ 或 $ss(b; a_1, a_2, \dots)$ 是合法表达式。

由括号 $()$ 包围的项集合为数阵或上升子。

a_n 可以是正整数或另一个数阵。

若首项是后继项，则该数阵为后继项。大于 1 的数也是后继项。

若所有数阵至多含 2 个项，则此记法可称为弱超强二元记号（Weak Superstrong Binary Notation, aSBN-）。

$(1, a_2, a_3, \dots)$ 是一个上升项。

现在回顾规则。

1. 基规则。 $ss(b) = b, ss(b; 1) = b$ 。

2. 后继规则。若 A 是后继项： $ss(b; A) = ss(b+1; A-1)$ 。

3. 最左过程。

若前两条规则均不适用，则启动以下流程：

找到最左侧的数阵 N ，其中第一个非 1 项 S 是后继项。

a. 设 $L_0 = A$, $t = 0$, $p = 1$ 。

b. 重复以下步骤直至确定后继项 S ：

i. 若 L_t 的第 p 个项为 1：令 p 增加 1。

ii. 若 L_t 的第 p 个项是后继项：令 $N = L_t$, $S = L_t$ 的第 p 个项。

iii. 否则：

1. 令 $L_{t+1} = L_t$ 的第 p 个项。

2. 令 $t = t + 1, p = 1$ 。

4. 层搜索/上升器搜索。

寻找最内层的低级父节点。

a. 在确定 B 之前， k 从 $t - 1$ 开始递减遍历：

i. [4] 若 $N > L_k$ ：则 $B = L_{k+1}$ 。

ii. [5] 若 $k = 0$ 且 B 仍未确定：则 $B = L_0$ 。

5. 上升子展开。

a. 定义 $B(n) = B$ ，但需满足：

i. 将 S 减 1。

ii. 将 S 前的项替换为 n 。

b. 将 B 更改为 $B_b(b)$ 。

由于这些步骤涉及数学描述，我们将简要说明其逻辑：

步骤 3：定位第一个非 1 且为后继项的项所在的最左数阵。

步骤 4：在步骤 3 的结果下方搜索符合条件的父数阵。

步骤 5：基于步骤 4 的结果进行上升子展开。

我们有

$$ss(3; ((1, 2), 3)) = ss(3; (((((3, 3)), 3)), 3)). \quad (29.5840)$$

$$[3]L_0 = ((1, 2), 3), L_1 = (1, 2), S = 2, N = L_1. \quad (29.5841)$$

$$[4]L_1 > L_0, B = L_0.. \quad (29.5842)$$

$$[5]B(n) = ((n, 1), 3). \quad (29.5843)$$

$$B \rightarrow B^3(3) = ((((((3, 1), 3), 1), 3), 1), 3). \quad (29.5844)$$

根据上述提示，我们无法找到比 $(1, 2)$ 更内层的父数阵。因此，需对基数阵进行展开，即令 $B = L_0 = ((1, 2), 3)$ 。

于是，步骤 5 定义 $B(n) = ((n, 1), 3)$ ，具体操作如下：

S 是 $(1, 2)$ 的第二个项（即 2），在 $B(n)$ 中将其减 1。

将 S 前的项替换为 n 。因此，原 $(1, 2)$ 中的 1 被替换为 n 。

最终， N 被修改为 $(n, 1)$ ，形成扩展后的数阵 $((n, 1), 3)$ 。

例如

$$\begin{aligned} & ss(3; (((1, 2)), 2)) \\ &= [R3 + 4]ss(3; ((((((3))), 2))) \\ &= [\text{Clarify}]ss(3; (3, 2)) \\ &= [R2]ss(5; (1, 2)) \\ &= [R3 + 5]ss(5; ((((((5)))))) \\ &= [\text{Clarify}]ss(5; 5) \\ &= [R2]ss(9; 1) \\ &= [R1]9. \end{aligned} \quad (29.5845)$$

$$\begin{aligned}
& ss(3; (((1, 2)), 2)) \\
&= [R3 + 4]ss(3; (((((3))))), 2)) \\
&= [Clarify]ss(3; (3, 2)) \\
&= [R2]ss(5; (1, 2)) \\
&= [R3 + 5]ss(5; (((((5)))))) \\
&= [Clarify]ss(5; 5) \\
&= [R2]ss(9; 1) \\
&= [R1]9.
\end{aligned} \tag{29.5846}$$

$$\begin{aligned}
& ss(3; ((1, 2), 3)) \\
&= [R3 + 5]ss(3; ((((((3, 1), 3), 1), 3), 1), 3))) \\
&= [Clarify]ss(3; ((((((3, 3))), 3))), 3)) \\
&= [R2]ss(5; ((((((1, 3))), 3))), 3)) \\
&= [R3 + 4]ss(5; (((((((((5, 2), 2), 2), 2), 2), 2), 3))), 3)) \\
&= [R2]ss(9; ((((((((((1, 2), 2), 2), 2), 2), 3))), 3))) = \dots
\end{aligned} \tag{29.5847}$$

$$\begin{aligned}
& ss(3; (1, (1, (1, 2)))) \\
&= [R3 + 5]ss(3; (1, (1, ((1, (1, ((1, (1, (3, 2)))))))))) = \dots
\end{aligned} \tag{29.5848}$$

弱超强数阵 II(aSAN-2)

弱超强数阵 II (aSAN-2) 是 aSAN 符号的第二级。此级别引入了只搜索自己的超越项。超越子超越了普通数阵，因此超越项只寻找超越项。这导致 2 种只搜索同类的上升项：（普通）上升项和超越项。

让我们看两个例子：

对于 $(1, ((1, 2), 4))$ ， $((1, 2), 4)$ 不是第一个项，因此整个示例都是超越项。但是， $(1, 2)$ 是第一个项，因此它不会做任何超越的事情。

对于 $(1, (1, 1, 2))$ ， $(1, 1, 2)$ 大于父级，因此它不能提升父级。

但是，查找范围并不针对所有超越项。分析表明， $(1, (1, 2))$ 个超越项大于 $(1, ((__), 2))$ 个超越项，这导致 $(1, ((1, 2), 2))$ 成为更高的超越基项。

定义 $ss(b; (a_1, a_2, \dots))$ 或 $ss(b; a_1, a_2, \dots)$ 是有效表达式。

被 $()$ 包围的项数阵称为“数阵”或“上升项”。

a_n 可以是正整数或另一个数阵。

如果第一个项是后继，那么它就是后继。

大于 1 的数字也是后继。

如果所有数阵最多有 2 个项，则此表示法可以称为“弱超强二元数阵 II” (aSBN-2)。

$(1, a_2, a_3, \dots)$ 是上升项。

当较低级别的子项不是第一个项时，就会形成超越项。

现在有一个额外的步骤来确定超越项，随着我们的前进，它变得越来越碎片化。

4. 确定超越项。

a. k 从 1 到 t ：

i. $[4] L_k$ 不是 L_{k-1} 的第一个项， $L_{k-1} > L_k$ ： L_{k-1} 是超越项。

5. 搜索最内层的较低级别的父项。

a. 让 $T = 0$ 和 $O = M = N$ 。

b. k 从 $t - 1$ 开始并减少，直到确定 B ：

- i. [5] $Lk > M : O = L_k$ 。
- ii. [6] $T = 0$, L_k 是超越项: $T = 1$ 且 $M = L_k$ 。
- iii. [7] $T = 0$, $N > L_k$: $B = O$ 。
- iv. [8] $T = 1$, L_k 是超越项, $M > L_k$: $B = O$ 。
- v. [9] $k = 0$, B 不确定: $B = L_0$ 。

弱超强数阵 III(aSAN-3)

弱超强符号 III (aSAN-3) 是 aSAN 符号的第三级。现在我们用超越部分来转移超越项的属性。

超越部分喜欢阻止子数阵, 除非其中一个小于 N 时被破坏。

我们还不知道 N 是什么意思, 因此在过程中将 N 定义为最内层数阵, 这样它就包含一个后继数阵。

这可以用 X 的超越部分来概括。只有当它小于 X 时, 这些广义的部分才会被阻止。尽管如此, N 的超越部分仅被使用, 并在非分区数阵的外部促进熟悉的超越项。

例如, 对于 $(1, ((X, 4), 2), 3)$, $(X, 4)$ 是 $(1, 2)$ 的超越部分, 但不是 $(1, 3)$ 的超越部分, 因为 $(1, 3) > (1, 2)$ 。

我们用按照下述方式来扩展超越部分的定义。

“如果一个上升项 A 不是其父级 P 的第一个项, 大于 P , 并且 P 不是 N 的超越部分, 那么 P 就上升为超越项, 而 A 应该成为 P 的一部分。”

我们还需要改变超越项的定义和过程。

定义: 如果一个上升项不是 X 的上升部分, 并且包含 X 的超越部分, 那么它可以成为 X 的超越项。

过程: “在过程中上升项, 如果从 $(1, n)$ 开始的层搜索命中了 $(1, n)$ 的超越项, 则改为查找比它小 $(1, n)$ 的超越项层。”

现在, 让我们看看 $(1, ((1, (1, 2)), 2))$ 。当层搜索命中内部 $(1, _)$ 部分时, $(1, (1, 2))$ 不是超越项, 因为它是超越部分。它会继续搜索直到命中 $(1, ((1, (1, 2)), 2))$, 它既是超越项, 又是底层的数阵。所以, 它嵌套了!

定义 $ss(b; (a1, a2, \dots))$ 或 $ss(b; a1, a2, \dots)$ 是有效表达式。

由 $()$ 包围的项数阵称为“数阵”或“上升项”。

a_n 可以是正整数或另一个数阵。

如果第一个项是后继, 那么它就是后继。大于 1 的数字也是后继。

如果所有数阵最多有 2 个项, 则此表示法可称为“弱超强二元数阵 III” (aSBN-3)。

$(1, a_2, a_3, \dots)$ 是上升项。

当较低级别的子项不是第一个项时, 会形成一个超越项 r 。

超越部分位于超越项中, 该超越项位于低于 N 的子项之前。

N 表示具有后继项的最左边的数阵。

过程 [仅步骤 4]

4. 确定超越项

a. 让 $T = 0$ 。

b. k 从 1 变为 t :

i. [4] $T = 1$, $N > L_k$: 将 T 改为 0。

ii. [5] 否则, $T = 0$, L_k 不是 L_{k-1} 的第一个元素, $L_{k-1} > Lk$:

1. L_{k-1} 是超越者。

2. 将 T 改为 1。

充分性/充分完备性的证明。

在此过程中, $(1, x)$ 改为 $(Y, x - 1)$ 。

因此, 如果 $(1, x) = (Y, x)$, 则 $(1, (1, x)) = (1, (Y, x - 1))$ 。

对于 $x > y$:

$((1, x), y) = (_, x - 1)$ 在 $(_, y)$ 中的嵌套。

$(1, ((1, x), y)) = (_, x - 1)$ 在 $(1, (_, y))$ 中的嵌套。

对于 $x < y$:

$((1, x), y) = ((_, x - 1), y)$ 中的嵌套。

$(1, ((1, x), y)) = (1, ((_, x - 1), y))$ 中的嵌套。

$(1, ((1, (1, x)), y)) = (1, ((1, (_, x - 1)), y))$ 中的嵌套, 因为 $(1, x) > y$ 。

aSAN 3.1 的强度极限为

$$(0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2)(4, 2, 2)(4, 0, 0) = \text{limit of aSAN.} \quad (29.5849)$$

29.11 Taranovsky 序数记号

Taranovsky 序数记号 (Taranovsky's ordinal notation, TON) 是一系列记号的总称^[105,2689-2692,266]。关于 TON 的一系列分析和比较, 详见^[2693-2695,1010,2647-2648], TON 的展开器详见^[448]。

无反射配置的情况下, TON 具有如下的版本:

反射度: Degrees of Reflection (DR)。

包含通过的自下而上: Built-from-below with Passthrough (BP)。

包含通过的反射度: Degrees of Reflection with Passthrough (DRP)。

主要序数体系: Main Ordinal Notation System (M)。

主要序数体系 (通过扩展): Main ordinal notation system (Passthrough extension) (MP)。

n 自下而上迭代 (无 4b 版本): Iteration of n -built from below (variation without 4b) (I)。

n 自下而上迭代: Iteration of n -built from below (IBP)。

n 自下而上迭代 (通过扩展): Iteration of n -built from below (Passthrough extension) (IP)。

有反射配置的情况下, TON 具有如下的版本:

反射配置版反射度: Reflection configuration version of Degrees of Reflection (DRC)。

反射配置版包含通过的反射度: Reflection configuration version of Degrees of Reflection with Passthrough (DRPC)。

反射配置版主要序数记号体系: Reflection configuration version of Main Ordinal Notation System (MC)。

反射配置版主要序数记号体系 (通过扩展): Reflection configuration version of Main ordinal notation system (Passthrough extension) (MPC)。

共同定义

大多数记号都是使用两个常数和函数构建的。常数包括 0, 以及 Ω 或 Ω_n 之一 (其中 n 是系统内的给定自然数)。函数通常用 C 表示, 是二元的。

1. 0 和 Ω (或 Ω_n) 是项。

2. 如果 a 和 b 是项, 则 $C(a, b)$ 是项。

项可以用 “>”、“<” 或 “=” 进行比较和连接。

首先, 以后缀形式写出项, 即删除所有 “(”、“)” 和 “,”, 然后反转字符串。其次, 按字典序比较后缀形式, 其中 “ C ” < “ O ” < “ Ω ” (或 Ω_n 为最大单个字母)。

在体系之中, 只有一部分项是标准的。

常数是标准的。

如果以下 3 项全部为真, 则 $C(a, b)$ 是标准的。

1. a 和 b 都是标准的。

2. 如果 $b = C(c, d)$, 则 $a \leq c$ 。

3. 此条件在各个不同的体系之间有所不同, 通常称之为 “自下而上条件”。

要检查 “自下而上条件”, 我们需要检查 a 的语法树。在定义中 (见下文):

1. 量词不是在项上，而是在 a 内的位置上，因此不同位置的相同项会得到不同的处理。

2. $x \sqsubset y$ 表示 x 是 y 的子项（也是 $y \supset x$ ）。使用位置索引（例如， $C(C(C(C(C(\Omega, 0), C(\Omega, \Omega)), 0), 0), 0)$ 中的三个 0 位于位置 $(1, 1, 1, 2), (1, 2)$ 和 (2) ）， y 的位置索引是 x 的位置索引的初始子串。

3. $x \sqsubset y$ 表示 x 是 y 的真子项（也是 $y \supset x$ ）。即 $x \sqsubset y \wedge x \neq y$ 。

一个标准项表示一个序数，不同的标准项表示不同的序数。序数的序关系被定义为标准项的序关系。

因此，最小标准项 0 对应于最小序数 0。大于 $b_1, b_2, \dots$ 的标准项 a 对应于大于 $b_1, b_2, \dots$ 对应的序数。

这些定义并不能确保良定义，因此需要证明。目前，只有一个体系被充分证明是良定义的。

Taranovsky 记号具有如下共同的性质：

1. $C(a, b) > b$ 。

2. $C(a, b)$ 在 a 和 b 上都是单调的，在 a 上是连续的。

3. $C(a, b) = b + \omega^a$ 当且仅当 $C(a, b) \geq a$ 。

第三个性质可以帮助我们进行标准项和 Cantor 标准形式 (CNF) 之间的转换。由于 Ω 是一个“大”序数，使得 $\omega^\Omega = \Omega$ ，因此也可以在标准项和基数为 Ω 的 CNF 之间进行转换。

自下而上的条件是不同系统的不同之处。它由 3 个不同的概念组合而成：自下而上方法、通过和反射配置。自下而上方法最先引入，然后通过，最后是反射配置。因此，这三个概念构成了 TON 的三代。

自下而上方法

有 3 种自下而上方法：“反射度”、“主要”和“迭代”，其中后者是更强大的。

“反射度”自下而上方法对项 $< \Omega$ 和 $\geq \Omega$ 的处理方式不同，它只有一层自下而上。

反射度序数符号体系是具有“反射度”自下而上构建方法的系统，没有其他两个概念。为了检查 $C(a, b)$ 标准，其自下而上的条件是 $a \prec C(a, b)$ ，定义为

$$\forall x \forall y \sqsubset x (x < y < \Omega \rightarrow \exists z \sqsupset y (z < \Omega \wedge (z \sqsupset x \vee z < C(a, b)))). \quad (29.5850)$$

需要再次注意的是，量词的范围是 a 语法树中的位置。

“主要”自下而上方法对所有项都统一处理，具有固定的 n 层自下而上，其中 n 由系统确定。

主要序数符号体系是具有“主要”自下而上构建方法的系统，没有其他两个概念。使用时，我们需要指定一个自然数 n 作为 Ω_n 中的下标。为了检验 $C(a, b)$ 是否标准，其自下而上的条件是 $a \prec_n C(a, b)$ ，定义为

$$a \prec_0 b \leftrightarrow a < b, \quad (29.5851)$$

$$a \prec_{m+1} b \leftrightarrow \forall x (x > a \rightarrow \exists y \sqsupset x (y \prec_m b)), \quad (29.5852)$$

其中量词的范围是 a 的语法树中的位置。

这是所有体系中最简单的一个。其规则可以用自然语言表示如下：

如果 $a < b$ ，则 a 为从 b 下方得到的 0 构造。

如果 a 不使用 a 上方的项，则 a 为从 b 下方得到的 $(m+1)$ 构造，除非它是作为从 b 下方得到的 m 构造的序数的子项。

“迭代”自下而上方法对项 $< \Omega$ 和 $\geq \Omega$ 的处理方式不同，有 n 层自下而上构建，其中 n 来自项本身。

n 层自下而上迭代体系是采用“迭代”自下而上构建方法的系统，没有其他两个概念。

为了检验 $C(a, b)$ 是否标准，首先我们需要找到 a 的所有 a' （句法最宽 $< \Omega$ 子项， $\forall x \sqsupset a' (x \geq \Omega)$ ），然后为每个 a' 导出 n ，如下所示：

1. 以前缀形式写出 a （不带“（”、“）”和“，”的项）。
2. 将 a' 改为 Ω 。
3. 删除 a' 左侧的所有内容，然后在左侧添加正确数量的“ C ”以形成项。
4. 用 $C(c, C(d, e))$ 替换 $C(c, e)$ ，其中 $c > d$ ，直到没有这样的子项。
5. 令 a_{lim} 为步骤 1~4 之后的结果项。

6. 令 a'' 为原始 a 和 a_{lim} 的最长公共结尾子串（注意：如果 a 是标准的，则 a'' 是标准的，但 a_{lim} 可能不是）。

7. 令 $n(a')$ 为最大自然数，使得 a 的前缀形式可以写成 $CC \cdots C \underbrace{C0C0}_{n} CC0's$ （其中 X 是字符串）。

自上而下条件是，对于所有 a' ，句法最宽 $< \Omega$ 是 a 的子元素， a' 是从 $C(a, b)$ 下方构建的 $n(a')$ ，即 $a' \prec_{n(a')} C(a, b)$ ，定义为

$$a \prec_0 b \leftrightarrow a < b, \quad (29.5853)$$

$$a \prec_{m+1} b \leftrightarrow \forall x (a < x < \Omega \rightarrow \exists y \sqsupseteq x (y < \Omega \wedge y \prec_m b)), \quad (29.5854)$$

量词的范围是 a 在语法树中的位置。

通过

通过是系统中的第二个概念。通过有三种类型：无通过、“ a -通过”和“ a'' -通过”，其中后者是更强大的。无通过系统已经在前文中介绍了。

a'' -通过可以与“迭代”自下而上方法相结合，形成 n -自下而上的完整迭代。 a', a_{lim}, a'' 和 $n(a')$ 的定义与无通过变体相同，但与自下而上构建条件不同。在这个体系中，为了检查 $C(a, b)$ 的标准形式，对于所有 a' （句法最宽的 $< \Omega$ 子代 a ）， a' 是 $a'' - n(a')$ 从 $C(a, b)$ 自下而上构建的，即

$$a' \prec_{a'', n(a')} C(a, b), \quad (29.5855)$$

定义为

$$a \prec_{c,0} b \leftrightarrow a < b \quad (29.5856)$$

$$a \prec_{c,m+1} b \leftrightarrow \forall x (a < x < \Omega \rightarrow \exists y \sqsupseteq x (y < \Omega \wedge (y \prec_{c,m} b \vee (y \neq x \wedge y \neq 0 \wedge d(y) < c \wedge \forall z (x \sqsubseteq z \sqsubseteq y \rightarrow z \geq y))))), \quad (29.5857)$$

量词的范围根据 a 在语法树中的位置而定，以及

$$d(C(e, f)) = e. \quad (29.5858)$$

因此，除了无通过变体之外，通过还允许“ x ”成为 $C(e, f)$ 的真子项，其中 $e < a$ ，但“ x ”不应是 $C(e, f)$ 的子项，即 $< C(e, f)$ 。这就是通过的含义。

“ a ”表示它不依赖于 a' ，即对 a' 的“小”更改不会影响 a'' 。（请参阅 a -通过进行比较） a'' -通过还可以与“反射度”自下而上构建样式相结合，形成带直通的自下而上构建。该系统仅使用一个常数 0 和一个三元 C ，因此它在其他地方定义。值得注意的是，该系统是唯一一个完全证明良基的系统。

a'' -通过尚未与“主要”自下而上方法相结合。

a -通过可以与以下所有三种方法相结合。当与“迭代”自下而上方法相结合时，它形成了 n -自下而上构建的迭代（可能的扩展），其定义几乎与 a'' -通过相同，包括 $a \prec_{c,m} b$ 的定义，除了如何检查 $C(a, b)$ 是否标准。为了检查它，对于所有 a' （句法最宽的 $< \Omega$ 子代 a ）， a' 是从 $C(a, b)$ 从下而上的 $a - n(a')$ 构建，即 $a' \prec_{a, n(a')} C(a, b)$ 。

a 表示它依赖于 a' ，即对 a' 的任何更改都会影响 a ，因此它们会影响可以通过的大小限制。当与“反射度”自下而上构建样式结合时，它形成具有通过性的反射度。为了检查 $C(a, b)$ 标准，其自下而上方法为 $a \prec C(a, b)$ ，定义为

$$\forall x \forall y \sqsubseteq x (x < y < \Omega \rightarrow \exists z \sqsupseteq y (z < \Omega \wedge (z \sqsupseteq x \vee z < C(a, b) \vee (z \neq y \wedge z \neq 0 \wedge d(z) < a \wedge \forall t (y \sqsubseteq t \sqsubseteq z \rightarrow t \geq z))))), \quad (29.5859)$$

其中量词再次遍历与 a 语法树中的位置相关的术语，并且 $d(C(e, f)) = e$ 。

当与“主要”自下而上方法结合时，它形成主要序数符号系统（通过扩展）。使用时，我们需要指定一个自然数 n 作为 Ω_n 中的下标。为了检查 $C(a, b)$ 标准，其自下而上构建条件为 $a \prec_{a,n} C(a, b)$ ，定义为

$$a \prec_{c,0} b \leftrightarrow a < b, \quad (29.5860)$$

$$a \prec_{c,m+1} b \leftrightarrow \forall x (x > a \rightarrow \exists y \sqsupseteq x (y \prec_{c,m} b \vee (y \neq x \wedge y \neq 0 \wedge y \neq \Omega_n \wedge d(y) < c \wedge \forall z (x \sqsubseteq z \sqsubseteq y \rightarrow z \geq y))))), \quad (29.5861)$$

量词的范围根据 a 在语法树中的位置而定，以及

$$d(C(e, f)) = e. \quad (29.5862)$$

反射配置

反射配置是体系中的第三个概念，它是自下而上的条件的全新版本。首先，我们需要定义反射配置的语法和比较。

反射配置由两个术语定义。其语法包含另一个符号 x ，并且有一个递归定义：（设 $r(a, b)$ 为 a 和 b 的反射配置）

$$r(0, b) = 0.$$

如果 $b = \Omega$ ，则 $r(\Omega, b) = \mathbf{x}$ ，否则 Ω 。

如果 $C(c, d) < b$ ，则 $r(C(c, d), b) = C(c, d)$ 。

如果 $C(c, d) = b$ ，则 $r(C(c, d), b) = \mathbf{x}$ 。

如果 $C(c, d) > b$ 且 $d \leq b$ ，则 $r(C(c, d), b) = C(r(c, b), \mathbf{x})$ 。

如果 $d > b$ ，则 $r(C(c, d), b) = C(r(c, b), r(d, b))$ 。

要比较反射配置，首先将它们写成后缀形式，然后按字典顺序比较后缀形式，其中“ C ” < “ 0 ” < “ x ” < “ Ω ”。对于使用常数 Ω_n 的系统，定义相同，但每次出现的 Ω 都会代入 Ω_n 。

在“带通过的反射度”的反射配置版本中，为了检查 $C(a, b)$ 是否标准，其从下而上的构建条件是

$$\forall x \forall y \sqsubset x ((r(x) < r(y) \wedge y < \Omega) \rightarrow \exists z \sqsupseteq y (z < \Omega \wedge (z \sqsubset x \vee z < C(a, b) \vee (z \neq y \wedge z \neq 0 \wedge r(d(z)) < r(a) \wedge \forall t (y \sqsubseteq t \sqsubseteq z \rightarrow t \geq z))))), \quad (29.5863)$$

其中量词的范围是 a 语法树中的位置。

$d(C(e, f)) = e$ ，因此它在 a 中 $C(e, f)$ 的位置索引后附加一个“1”。

对于子项，将 $\text{parent}(c)$ 定义为项 e ，并且 $c \sqsubset e \wedge e < \Omega \wedge \forall z (c \sqsubset z \sqsubseteq e \rightarrow z \geq \Omega)$ ，因此可以通过删除结尾项直到对应项小于 Ω 来从 c 的位置索引中获得 e 的位置索引；如果没有这样的 e ，则 $\text{parent}(c) = C(a, b)$ 。

对于子项， $r(c) = r(c, \text{parent}(c))$

在“反射度”的反射配置版本中，为了检查 $C(a, b)$ 标准，其从下而上的构建条件是

$$\forall x \forall y \sqsubset x ((r(x) < r(y) \wedge y < \Omega) \rightarrow \exists z \sqsupseteq y (z < \Omega \wedge (z \sqsubset x \vee z < C(a, b)))). \quad (29.5864)$$

符号仍然具有与以前相同的含义。

反射配置可以和“主要序数系统”以及带有 a -通过的配置相结合。在前者中，为了检验 $C(a, b)$ 是否标准，自下而上的构建条件为 $a \prec_{0,n} C(a, b)$ ；在后者中，为了检验 $C(a, b)$ 是否标准标准，自下而上的构建条件为 $a \prec_{a,n} C(a, b)$ 。两者均定义为：

$$a \prec_{c,0} b \leftrightarrow a < b, \quad (29.5865)$$

$$a \prec_{c,m+1} b \leftrightarrow \forall x ((r(x) > r(a, b) \wedge \forall z \sqsupseteq x (z \geq b)) \rightarrow \exists y (r(x) \sqsubseteq r(y) \wedge (r(y) < r(c) \vee y \prec_{c,m} \text{parent}(y))))), \quad (29.5866)$$

其中量词的范围是词在 a 语法树中的位置。

- 对于子项，将 parente 定义为 e 的父项，因此可以通过删除结尾项从 e 的位置索引中获得 parente 的位置索引；父项 $\text{parenta} = C(a, b)$ 。

- 对于子项， $r(e) = r(e, \text{parente})$ 。

- 对于子项， $d \in r(e) \leftrightarrow d \sqsubseteq e \wedge \forall z (d \sqsubset z \sqsubseteq e \rightarrow z \geq \text{parent}(e))$ 。

- 对于子项， $r(d) \subseteq r(e) \leftrightarrow \forall z (z \in r(d) \rightarrow z \in r(e))$ 。

各记号的比较

下面我们给出 Taranovsky 各记号的分析和比较^[2693,1010,2695]。

我们有

$$0 = 0 \text{ in all systems ,} \quad (29.5867)$$

$$\begin{aligned} 1 &= \text{BP: } C_0(0, 0) \\ &= \text{Others: } C(0, 0), \end{aligned} \quad (29.5868)$$

$$\begin{aligned} 2 &= \text{BP: } C_0(0, C_0(0, 0)) \\ &= \text{Others: } C(0, C(0, C(0, 0))), \end{aligned} \quad (29.5869)$$

$$\begin{aligned} 3 &= \text{BP: } C_0(0, C_0(0, C_0(0, 0))) \\ &= \text{Others: } C(0, C(0, C(0, 0))), \end{aligned} \quad (29.5870)$$

$$\begin{aligned} n &= \text{BP: } C_0(0, n-1) \\ &= \text{Others: } C(0, n-1), \end{aligned} \quad (29.5871)$$

$$\begin{aligned} \omega &= \text{BP: } C_0(1, 0) = C_0(C_0(0, 0), 0) \\ &= \text{Others: } C(1, 0) = C(C(0, 0), 0), \end{aligned} \quad (29.5872)$$

$$\begin{aligned} \omega + 1 &= \text{BP: } C_0(0, C_0(1, 0)) \\ &= \text{Others: } C(0, C(0, C(1, 0))), \end{aligned} \quad (29.5873)$$

$$\begin{aligned} \omega \cdot 2 &= \text{BP: } C_0(1, C_0(1, 0)) \\ &= \text{Others: } C(1, C(1, 0)), \end{aligned} \quad (29.5874)$$

$$\begin{aligned} \omega \cdot 3 &= \text{BP: } C_0(1, C_0(1, C_0(1, 0))) \\ &= \text{Others: } C(1, C(1, C(1, 0))), \end{aligned} \quad (29.5875)$$

$$\begin{aligned} \omega^2 &= \text{BP: } C_0(2, 0) \\ &= \text{Others: } C(2, 0), \end{aligned} \quad (29.5876)$$

$$\begin{aligned} \omega^\omega &= \text{BP: } C_0(\omega, 0) = C_0(C_0(C_0(0, 0), 0), 0) \\ &= \text{Others: } C(\omega, 0) = C(C(C(0, 0), 0), 0), \end{aligned} \quad (29.5877)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_0 &= \text{DR: } C(C(\Omega, 0), 0) \\ &= \text{BP: } C_0(C_1(0, 0), 0) \\ &= \text{DRP: } C(C(\Omega, 0), 0) \\ &= \text{M,MP,MC,MPC: } \Omega_0 \\ &= \text{I,IBP,IP: } C(\Omega, 0) \\ &= \text{DRC: } C(C(\Omega, 0), 0) \\ &= \text{DRPC: } C(C(\Omega, 0), 0), \end{aligned} \quad (29.5878)$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon_1 &= \text{DR: } C(C(\Omega, 0), C(C(\Omega, 0), 0)) \\
&= \text{BP: } C_0(C_1(0, 0), C_0(C_1(0, 0), 0)) \\
&= \text{DRP: } C(C(\Omega, 0), C(C(\Omega, 0), 0)) \\
&= \text{M: } C(\Omega_1, C(\Omega_1, 0)) \\
&= \text{MP: } C(\Omega_1, C(\Omega_1, 0)) \\
&= \text{I,IBP,IP: } C(\Omega, C(\Omega, 0)) \\
&= \text{DRC: } C(C(\Omega, 0), C(C(\Omega, 0), 0)) \\
&= \text{DRPC: } C(C(\Omega, 0), C(C(\Omega, 0), 0)) \\
&= \text{MC: } C(\Omega_1, C(\Omega_1, 0)) \\
&= \text{MPC: } C(\Omega_1, C(\Omega_1, 0)),
\end{aligned} \tag{29.5879}$$

$$\begin{aligned}
\zeta_0 &= \text{DR: } C(C(\Omega, 0) \cdot 2, 0) \\
&= \text{BP: } C_0(C_1(0, 0) \cdot 2, 0) \\
&= \text{DRP: } C(C(\Omega, 0) \cdot 2, 0) \\
&= \text{M: } C(\Omega_1 \cdot 2, 0) \\
&= \text{MP: } C(\Omega_1 \cdot 2, 0) \\
&= \text{I,IBP,IP: } C(\Omega \cdot 2, 0) \\
&= \text{DRC: } C(C(\Omega, 0) \cdot 2, 0) \\
&= \text{DRPC: } C(C(\Omega, 0) \cdot 2, 0) \\
&= \text{MC: } C(\Omega_1 \cdot 2, 0) \\
&= \text{MPC: } C(\Omega_1 \cdot 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5880}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(\omega, 0) &= \text{DR: } C(\omega^{C(\Omega, 0)+1}, 0) \\
&= \text{BP: } C_0(\omega^{C_1(0, 0)+1}, 0) \\
&= \text{DRP: } C(\omega^{C(\Omega, 0)+1}, 0) \\
&= \text{M: } C(\omega^{\Omega_1+1}, 0) \\
&= \text{MP: } C(\omega^{\Omega_1+1}, 0) \\
&= \text{I: } C(\omega^{\Omega+1}, 0) \\
&= \text{IBP: } C(\omega^{\Omega+1}, 0) \\
&= \text{IP: } C(\omega^{\Omega+1}, 0) \\
&= \text{DRC: } C(\omega^{C(\Omega, 0)+1}, 0) \\
&= \text{DRPC: } C(\omega^{C(\Omega, 0)+1}, 0) \\
&= \text{MC: } C(\omega^{\Omega_1+1}, 0) \\
&= \text{MPC: } C(\omega^{\Omega_1+1}, 0),
\end{aligned} \tag{29.5881}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma_0 &= \text{DR: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{BP: } C_0(\omega^{C_1(0,0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{DRP: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{M: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, 0) \\
&= \text{MP: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, 0) \\
&= \text{I: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{IBP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{IP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{DRC: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{DRPC: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{MC: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, 0) \\
&= \text{MPC: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, 0),
\end{aligned} \tag{29.5882}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma_1 &= \text{DR: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, 0)) \\
&= \text{BP: } C_0(\omega^{C_1(0,0) \cdot 2}, C_0(\omega^{C_1(0,0) \cdot 2}, 0)) \\
&= \text{DRP: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, 0)) \\
&= \text{M: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, 0)) \\
&= \text{MP: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, 0)) \\
&= \text{I: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2, C(\omega^{\Omega+1} + \omega^C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2, 0)) \\
&= \text{IBP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2}, C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2}, 0)) \\
&= \text{IP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2}, C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2}, 0)) \\
&= \text{DRC: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, 0)) \\
&= \text{DRPC: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2}, 0)) \\
&= \text{MC: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, 0)) \\
&= \text{MPC: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2}, 0)),
\end{aligned} \tag{29.5883}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(2, 0, 0) &= \text{DR: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2} \cdot 2, 0) \\
&= \text{BP: } C_0(\omega^{C_1(0,0) \cdot 2} \cdot 2, 0) \\
&= \text{DRP: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2} \cdot 2, 0) \\
&= \text{M: } C(\omega^{\Omega} \cdot 2 \cdot 2, 0) \\
&= \text{MP: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2} \cdot 2, 0) \\
&= \text{I: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2 \cdot 2, 0) \\
&= \text{IBP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2} \cdot 2, 0) \\
&= \text{IP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2} \cdot 2, 0) \\
&= \text{DRC: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2} \cdot 2, 0) \\
&= \text{DRPC: } C(\omega^{C(\Omega,0) \cdot 2} \cdot 2, 0) \\
&= \text{MC: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2} \cdot 2, 0) \\
&= \text{MPC: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 2} \cdot 2, 0),
\end{aligned} \tag{29.5884}$$

$$\begin{aligned}
\varphi(1, 0, 0, 0) &= \text{DR: } C(\omega^{C(\Omega, 0)} \cdot 3, 0) \\
&= \text{BP: } C_0(\omega^{C_1(0, 0) \cdot 3}, 0) \\
&= \text{DRP: } C(\omega^{C(\Omega, 0) \cdot 3}, 0) \\
&= \text{M: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 3}, 0) \\
&= \text{MP: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 3}, 0) \\
&= \text{I: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 3}, 0) \\
&= \text{IBP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 3}, 0) \\
&= \text{IP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 3}, 0) \\
&= \text{DRC: } C(\omega^{C(\Omega, 0) \cdot 3}, 0) \\
&= \text{DRPC: } C(\omega^{C(\Omega, 0) \cdot 3}, 0) \\
&= \text{MC: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 3}, 0) \\
&= \text{MPC: } C(\omega^{\Omega_1 \cdot 3}, 0),
\end{aligned} \tag{29.5885}$$

$$\begin{aligned}
\text{SVO} &= \text{DR: } C(\omega^{\omega^C(\Omega, 0)+1}, 0) \\
&= \text{BP: } C_0(\omega^{\omega^C(0, 0)+1}, 0) \\
&= \text{DRP: } C(\omega^{\omega^{C(\Omega, 0)+1}}, 0) \\
&= \text{M: } C(\omega^{\omega^{\Omega_1+1}}, 0) \\
&= \text{MP: } C(\omega^{\omega^{\Omega_1+1}}, 0) \\
&= \text{I: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{\omega^C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0)+1}, 0) \\
&= \text{IBP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{\omega^C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0)+1}, 0) \\
&= \text{IP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{\omega^C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0)+1}, 0) \\
&= \text{DRC: } C(\omega^{\omega^C(\Omega, 0)+1}, 0) \\
&= \text{DRPC: } C(\omega^{\omega^C(\Omega, 0)+1}, 0) \\
&= \text{MC: } C(\omega^{\omega^{\Omega_1+1}}, 0) \\
&= \text{MPC: } C(\omega^{\omega^{\Omega_1+1}}, 0).
\end{aligned} \tag{29.5886}$$

$$\begin{aligned}
\text{LVO} &= \text{DR: } C(\omega^{\omega^C(\Omega, 0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{BP: } C_0(\omega^{\omega^C(0, 0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{DRP: } C(\omega^{\omega^{C(\Omega, 0) \cdot 2}}, 0) \\
&= \text{M: } C(\omega^{\omega^{\Omega_1 \cdot 2}}, 0) \\
&= \text{MP: } C(\omega^{\omega^{\Omega_1 \cdot 2}}, 0) \\
&= \text{I: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{\omega^C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{IBP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{\omega^C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{IP: } C(\omega^{\Omega+1} + \omega^{\omega^C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{DRC: } C(\omega^{\omega^C(\Omega, 0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{DRPC: } C(\omega^{\omega^C(\Omega, 0) \cdot 2}, 0) \\
&= \text{MC: } C(\omega^{\omega^{\Omega_1 \cdot 2}}, 0) \\
&= \text{MPC: } C(\omega^{\omega^{\Omega_1 \cdot 2}}, 0),
\end{aligned} \tag{29.5887}$$

$$\begin{aligned}
\text{BHO} &= \text{DR: } C(C(\Omega, C(\Omega, 0)), 0) \\
&= \text{BP: } C_0(C_1(0, C_1(0, 0)), 0) \\
&= \text{DRP: } C(C(\Omega, C(\Omega, 0)), 0) \\
&= \text{M: } C(C(\Omega_2, \Omega_1), 0) \\
&= \text{MP: } C(C(\Omega_2, \Omega_1), 0) \\
&= \text{I: } C(\omega^{\Omega+1} + C(\Omega, C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0)), 0) \\
&= \text{IBP: } C(\omega^{\Omega+1} + C(\Omega, C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0)), 0) \\
&= \text{IP: } C(\omega^{\Omega+1} + C(\Omega, C(\omega^{\Omega+1} + \Omega, 0)), 0) \\
&= \text{DRC: } C(C(C(\Omega, C(\Omega, 0)), C(\Omega, 0)), 0) \\
&= \text{DRPC: } C(C(C(\Omega, C(\Omega, 0)), C(\Omega, 0)), 0) \\
&= \text{MC: } C(C(C(\Omega_2, \Omega_1), \Omega_1), 0) \\
&= \text{MPC: } C(C(C(\Omega_2, \Omega_1), \Omega_1), {}^{(0)}) ,
\end{aligned} \tag{29.5888}$$

$$\begin{aligned}
\text{BO} &= \text{DR: } C(C(\Omega + 1, 0), 0) \\
&= \text{BP: } C_0(C_1(1, 0), 0) \\
&= \text{DRP: } C(C(\Omega + 1, 0), 0) \\
&= \text{M: } C(C(\Omega_2 + 1, 0), 0) \\
&= \text{MP: } C(C(\Omega_2 + 1, 0), 0) \\
&= \text{I: } C(\omega^{\Omega+1} + C(\omega^{\Omega+1} + \Omega + 1, 0), 0) \\
&= \text{IBP: } C(\omega^{\Omega+1} + C(\omega^{\Omega+1} + \Omega + 1, 0), 0) \\
&= \text{IP: } C(\omega^{\Omega+1} + C(\omega^{\Omega+1} + \Omega + 1, 0), 0) \\
&= \text{DRC: } C(C(\Omega, C(\Omega, 0)), 0) \\
&= \text{DRPC: } C(C(\Omega, C(\Omega, 0)), 0) \\
&= \text{MC: } C(C(\Omega_2, \Omega_1), 0) \\
&= \text{MPC: } C(C(\Omega_2, \Omega_1), 0) .
\end{aligned} \tag{29.5889}$$

主记号的分析

关于 TON, 我们有如下分析结果^[2692]。

$$C(0, 0) = 1, \tag{29.5890}$$

$$C(0, C(0, 0)) = 2, \tag{29.5891}$$

$$C(1, 0) = \omega, \tag{29.5892}$$

$$C(2, 0) = \omega^2, \tag{29.5893}$$

$$C(\omega, 0) = \omega^\omega, \tag{29.5894}$$

$$C(\omega^\omega, 0) = \omega^{\omega^\omega}, \tag{29.5895}$$

$$C(\Omega_1, 0) = C_1(\Omega_1) = \varepsilon_0, \tag{29.5896}$$

$$C(C(\Omega_1, 0), C(\Omega_1, 0)) = \varepsilon_0 \cdot 2, \tag{29.5897}$$

$$C(C(\Omega_1, 0) + 1, C(\Omega_1, 0)) = \omega^{\varepsilon_0+1}, \tag{29.5898}$$

$$C(\Omega_1, C(\Omega_1, 0)) = C_1(\Omega_1 \cdot 2) = \varepsilon_1, \tag{29.5899}$$

$$\begin{aligned}
C(\Omega_1, C(\Omega_1, C(\Omega_1, 0))) &= C_1(\Omega_1 \cdot 3) = \varepsilon_2, & (29.5900) \\
C(C(0, \Omega_1), 0) &= C(\Omega_1 + 1, 0) = C_1(\Omega_1 \omega) = \varepsilon_\omega, & (29.5901) \\
C(\Omega_1, C(\Omega_1 + 1, 0)) &= C_1(\Omega_1 \cdot \omega + \Omega_1) = \varepsilon_{\omega+1}, & (29.5902) \\
C(\Omega_1 + 1, C(\Omega_1 + 1, 0)) &= C_1(\Omega_1 \cdot \omega \cdot 2) = \varepsilon_{\omega \cdot 2}, & (29.5903) \\
C(\Omega_1 + 2, 0) &= C_1(\Omega_1 \cdot \omega^2) = \varepsilon_{\omega^2}, & (29.5904) \\
C(\Omega_1 + \omega, 0) &= C_1(\Omega_1 \cdot \omega^\omega) = \varepsilon_{\omega^\omega}, & (29.5905) \\
C(\Omega_1 + C(\Omega_1, 0), 0) &= C_1(\Omega_1 \cdot \varepsilon_0) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, & (29.5906) \\
C(\Omega_1 \cdot 2, 0) &= C_1(\Omega_1^2) = \varphi(2, 0), & (29.5907) \\
C(\Omega_1 \cdot 2, C(\Omega_1 \cdot 2, 0)) &= C_1(\Omega_1^2 \cdot 2) = \varphi(2, 1), & (29.5908) \\
C(\Omega_1 \cdot 2 + C(\Omega_1 \cdot 2, 0), 0) &= \varphi(2, \varphi(2, 0)), & (29.5909) \\
C(\Omega_1 \cdot 3, 0) &= C_1(\Omega_1^3) = \varphi(3, 0), & (29.5910) \\
C(\Omega_1 \cdot \omega, 0) &= C_1(\Omega_1 \omega) = \varphi(\omega, 0), & (29.5911) \\
C(\Omega_1 \cdot C(\Omega_1 \cdot \omega, 0), 0) &= \varphi(\varphi(\omega, 0), 0), & (29.5912) \\
C(\Omega_1^2, 0) &= C_1(\Omega_1^{\Omega_1}) = \Gamma_0, & (29.5913) \\
C(\Omega_1^2, C(\Omega_1^2, 0)) &= C_1(\Omega_1^{\Omega_1} \cdot 2) = \Gamma_1, & (29.5914) \\
C(\Omega_1^2 + 1, 0) &= \Gamma_\omega, & (29.5915) \\
C(\Omega_1^2 + \Omega_1, 0) &= \theta(\Omega + 1, 0), & (29.5916) \\
C(\Omega_1^2 \cdot 2, 0) &= C_1(\Omega_1^{\Omega_1 \cdot 2}) = \theta(\Omega \cdot 2, 0), & (29.5917) \\
C(\Omega_1^2 \cdot \omega, 0) &= \theta(\Omega \cdot \omega, 0), & (29.5918) \\
C(\Omega_1^3, 0) &= C_1(\Omega_1^{\Omega_1^2}) = \theta(\Omega^2, 0), & (29.5919) \\
C(\Omega_1^\omega, 0) &= C_1(\Omega_1^{\Omega_1^\omega}) = \theta(\Omega^\omega, 0), & (29.5920) \\
C(\Omega_1^{\Omega_1}, 0) &= \theta(\Omega^\Omega, 0), & (29.5921) \\
C(C(\Omega_2, C(\Omega_2, 0)), 0) &= C(C(\Omega_2, \Omega_1), 0) = \theta(\varepsilon_{\Omega+1}, 0), & (29.5922) \\
C(C(\Omega_2, \Omega_1) + \Omega_1, 0) &= \theta(\varepsilon_{\Omega+1} + 1, 0), & (29.5923) \\
C(C(\Omega_2, \Omega_1) + C(C(\Omega_2, \Omega_1), C(C(\Omega_2, \Omega_1), \Omega_1)), 0) &= \theta(\varepsilon_{\Omega+2}, 0), & (29.5924) \\
C(C(\Omega_2, \Omega_1) + C(C(\Omega_2, \Omega_1) + \Omega_1, \Omega_1), 0) &= \theta(\varepsilon_{\Omega \cdot 2}, 0), & (29.5925) \\
C(C(\Omega_2, \Omega_1) \cdot 2, 0) &= \theta(\varphi(2, \Omega + 1), 0), & (29.5926) \\
C(\omega^{C(\Omega_2, \Omega_1) + \Omega_1}, 0) &= \theta(\theta(\Omega, \Omega), 0), & (29.5927) \\
C(\omega^{C(\Omega_2, \Omega_1) + C(\omega^{C(\Omega_2, \Omega_1) + \Omega_1}, \Omega_1)}, 0) &= \theta(\theta(\theta(\Omega, \Omega), \Omega), 0), & (29.5928) \\
C(\omega^{C(\Omega_2, \Omega_1) \cdot 2}, 0) &= \theta(\Omega_2, 0), & (29.5929) \\
C(\omega^{C(\Omega_2, \Omega_1) \cdot 2} \cdot 2, 0) &= \theta(\Omega_2 \cdot 2, 0), & (29.5930) \\
C(\omega^{C(\Omega_2, \Omega_1) \cdot 3}, 0) &= \theta(\Omega_2^2, 0), & (29.5931) \\
C(\omega^{\omega^{C(\Omega_2, \Omega_1) \cdot 2}}, 0) &= \theta(\Omega_2^{\Omega_2}, 0), & (29.5932)
\end{aligned}$$

$$C(C(\Omega_2, C(\Omega_2, \Omega_1)), 0) = \theta(\varepsilon_{\Omega_2+1}, 0), \quad (29.5933)$$

$$C(C(\Omega_2, C(\Omega_2, \Omega_1))2, 0) = \theta(\varphi(2, \Omega_2 + 1), 0), \quad (29.5934)$$

$$C(\omega^{C(\Omega_2, C(\Omega_2, \Omega_1)) + C(\Omega_2, \Omega_1)}, 0) = \theta(\theta(\Omega_2, \Omega_2), 0), \quad (29.5935)$$

$$C(\omega^{C(\Omega_2, C(\Omega_2, \Omega_1))2}, 0) = \theta(\Omega_3, 0), \quad (29.5936)$$

$$C(C(\Omega_2 + 1, 0), 0) = \theta(\Omega_\omega, 0), \quad (29.5937)$$

$$C(\omega^{C(\Omega_2, C(\Omega_2+1, 0))2}, 0) = \theta(\Omega_{\omega+1}, 0), \quad (29.5938)$$

$$C(C(\Omega_2 + \Omega_1, 0), 0) = \theta(\Omega_\Omega, 0), \quad (29.5939)$$

$$C(C(\Omega_2 + C(\Omega_2, \Omega_1), 0), 0) = \theta(\Omega_{\Omega_2}, 0), \quad (29.5940)$$

$$C(C(\Omega_2 + C(\Omega_2 + 1, 0), 0), 0) = \theta(\Omega_{\Omega_\omega}, 0), \quad (29.5941)$$

$$C(C(\Omega_2 + C(\Omega_2 + \Omega_1, 0), 0), 0) = \theta(\Omega_{\Omega_\Omega}, 0), \quad (29.5942)$$

$$C(C(\Omega_2 \cdot 2, 0), 0) = \text{EBO}. \quad (29.5943)$$

29.12 PPS

PPS 是由 3184 提出的记号，其规则十分简单，但是其行为却十分诡异^[2696]。本节我们给出它的介绍。

定义

PPS1

Parented Predecessor Sequence 1

PPS 是形如 0,1,0,3 这样用逗号分隔的序列（序列首项是第 1 项）

极限表达式：0,1,2,3,4,5,.....

记末项的值为 x，坏根为第 x 项，坏根的值为 b，末项是序列中的第 y 项，并令 L=y-x

展开：

1. 如果末项是 0，则它是后继序数

2. 末项之前的部分保持不变

3. 替换末项：如果末项和坏根之间（两边都不含）存在一项，它的值等于 b，那么将末项的值换成 b；否则将末项的值减 1

4. 递归生成其他项（第 i+L 项的值由第 i 项确定）：对任意的 i>x，如果第 i 项的值大于等于 x，那么第 i+L 项的值等于第 i 项的值 +L，否则第 i+L 项的值等于第 i 项的值

5. 基本列 [n] 为展开到第 y+n*L-1 项。

PPM 1.2

Parented Predecessor Matrix 1,2

极限表达式：(0)(1,1,1,1,...)

LNZ：末列的最大非零行序号

坏根：第（末项的值）列 LNZ 行的元素，其中末项是末列 LNZ 行（首项的列标是 1、首项是第 1 项）；如果末列是全 0，则表示后继序数

记此时末项的列标减末项的值为 L，坏根的值为 b、列标为 c，末项的值为 x、列标为 y

末列展开：把末列 LNZ-1 行的祖先链上（设第 0 行父项固定为前一项）所有列的 LNZ 行元素提取出来组成判断序列；在判断序列中，如果末项和坏根之间（两边都不含）存在一项，它的值等于 b 则弱展开，否则强展开。

弱展开：LNZ 行之前的不变，LNZ 行及之后的用坏根列的相同行元素替换

强展开: LNZ 行之前的不变, LNZ 行的值减一, LNZ 行之后的行是 (坏根列同行元素 + 展开后末项的值-坏根项的值)

其他项展开: 对任意的 $i > y-L$, 如果第 i 项的值大于等于 x , 那么第 $i+L$ 项的值等于第 i 项的值 $+L$, 否则第 $i+L$ 项的值等于第 i 项的值

基本列 $[n]$ 为展开到第 $y+nL-1$ 项

PPM 2

Parented Predecessor Matrix 2

极限表达式: $(0)(1,1,1,1,1,\dots)$

LNZ: 末列的最大非零行序号

坏根: 第 (末项的值) 列 LNZ 行的元素, 其中末项是末列 LNZ 行 (首项的列标是 1、首项是第 1 项); 如果末列是全 0, 则表示后继序数

记此时末项的列标减末项的值为 L , 坏根的值 b 、列标为 c , 末项的值为 x 、列标为 y

末列展开: 把末列 LNZ-1 行的祖先链上 (设第 0 行父项固定为前一项) 所有列的 LNZ 行元素提取出来组成判断序列; 在判断序列中, 如果末项和坏根之间 (两边都不含) 存在一项, 它的值等于 b , 则比较 [以这个项为首的判断序列] 和 [以坏根为首的判断序列] 的字典序, 如果前者大 (只要存在一个) 或 (坏根不在末项祖先链上且这样的项存在) 则弱展开, 如果后者大或这样的项不存在则强展开。

弱展开: LNZ 行之前的不变, LNZ 行及之后的用坏根列的相同行元素替换

强展开: LNZ 行之前的不变, LNZ 行的值减一, LNZ 行之后的行是 (坏根列同行元素 + 展开后末项的值-坏根项的值)

其他项展开: 对任意的 $i > y-L+1$, 如果第 i 项的值大于等于 x , 那么第 $i+L$ 项的值等于第 i 项的值 $+L$, 否则第 $i+L$ 项的值等于第 i 项的值

基本列 $[n]$ 为展开到第 $y+nL-1$ 项

PPM 3

Parented Predecessor Matrix 3

极限表达式: $(0)(1,1,1,1,1,\dots)$

LNZ: 末列的最大非零行序号

坏根: 第 (末项的值) 列 LNZ 行的元素, 其中末项是末列 LNZ 行 (首项的列标是 1、首项是第 1 项); 如果末列是全 0, 则表示后继序数

记此时末项的列标减末项的值为 L , 坏根的值 b 、列标为 c , 末项的值为 x 、列标为 y

末列展开:

把末列 LNZ-1 行的祖先链上 (设第 0 行父项固定为前一项) 所有列的 LNZ 行元素提取出来组成判断序列; 在判断序列中, 如果末项和坏根之间 (两边都不含) 存在一项, 它的值等于 b 则弱展开, 否则强展开。

弱展开: LNZ 行之前的不变, LNZ 行及之后的用坏根列的相同行元素替换

强展开: LNZ 行之前的不变, LNZ 行的值减一, LNZ 行之后的行是 (坏根列同行元素 + 展开后末项的值-坏根项的值)

末列以右整数个复制单元长度的列展开: 强展开时 LNZ 行元素的值每次复制时增加一个复制单元长度, 其他同“其他项展开”

其他项展开: 对任意的 $i > y-L$, 如果第 i 项的值大于等于 x , 那么第 $i+L$ 项的值等于第 i 项的值 $+L$, 否则第 $i+L$ 项的值等于第 i 项的值

基本列 $[n]$ 为展开到第 $y+nL-1$ 项

PPS 4

Parented Predecessor Sequence 4

极限表达式: $0,1,2,3,\dots$

坏根: 列标是 (末项的值) 的项 (首项的列标是 1); 如果末项是 0, 则表示后继序数

记此时末项的列标减末项的值为 L , 坏根的值 b , 末项的值为 x 、列标为 y

末项展开:

> 如果末项和坏根之间 (两边都不含) 存在一项, 它的值等于 b , 那么是弱展开, 否则是强展开; 弱展开: 将末项的值换成 b ;

> 强展开: 在第 b 列和第 x 列 (都不含) 之间找到最右侧的值小于等于 b 的项, 将末项的值换为这个项的列标; 如果找不到, 则等同弱展开

其他项展开: 对任意的 $i > y-L$, 如果第 i 项的值大于等于 x , 那么第 $i+L$ 项的值等于第 i 项的值 $+L$, 否则第 $i+L$ 项的值等于第 i 项的值

基本列 $[n]$ 为展开到第 $y+nL-1$ 项

PPS 的无穷降链如下^[413]

```

1  0,1,0,2,2,2
2
3  >0,1,0,2,2,1,0,6,6,1
4
5  >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,10
6
7  >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,9,9,9
8
9  >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,9,9,1
10
11 >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,9,9,0,13
12
13 >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,9,9,0,12,12,12
14
15 >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,9,9,0,12,12,1
16
17 >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,9,9,0,12,12,0,16
18
19 >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,9,9,0,12,12,0,15,15,15
20
21 >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,9,9,0,12,12,0,15,15,1
22
23 >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,9,9,0,12,12,0,15,15,0,19
24
25 >0,1,0,2,2,1,0,6,6,0,9,9,0,12,12,0,15,15,0,18,18,18...
```

因此这是一个非良序的记号。经过分析可知, 其良序极限为 ζ_0 。

分析

PPS 的行为非常复杂, 以下是其分析^[2697-2701]。

$$(0, 1) = \omega, \quad (29.5944)$$

$$(0, 1, 0, 0, 3) = \omega \cdot 2, \quad (29.5945)$$

$$(0, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 6) = \omega \cdot 3, \quad (29.5946)$$

$$(0, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 6, 0, 0, 9) = \omega \cdot 4, \quad (29.5947)$$

$(0, 1, 0, 0, 3, 3) = \omega^2,$	(29.5948)
$(0, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 7) = \omega^2 + \omega,$	(29.5949)
$(0, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 7, 0, 0, 10) = \omega^2 + \omega \cdot 2,$	(29.5950)
$(0, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 7, 7) = \omega^2 \cdot 2,$	(29.5951)
$(0, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 11, 11) = \omega^2 \cdot 3,$	(29.5952)
$(0, 1, 0, 0, 3, 3, 3) = \omega^3,$	(29.5953)
$(0, 1, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 8, 8) = \omega^3 + \omega^2,$	(29.5954)
$(0, 1, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 8, 8, 8) = \omega^3 \cdot 2,$	(29.5955)
$(0, 1, 0, 0, 3, 3, 3, 3) = \omega^4,$	(29.5956)
$(0, 1, 0, 0, 4) = \omega^\omega,$	(29.5957)
$(0, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 6) = \omega^\omega + \omega,$	(29.5958)
$(0, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 6, 6) = \omega^\omega + \omega^2,$	(29.5959)
$(0, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 7) = \omega^\omega \cdot 2,$	(29.5960)
$(0, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 7, 0, 0, 9) = \omega^\omega \cdot 2 + \omega,$	(29.5961)
$(0, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 7, 0, 0, 10) = \omega^\omega \cdot 3,$	(29.5962)
$(0, 1, 0, 1) = \omega^{\omega+1},$	(29.5963)
$(0, 1, 0, 1, 0, 0, 5) = \omega^{\omega+1} + \omega,$	(29.5964)
$(0, 1, 0, 1, 0, 0, 5, 0, 0, 8) = \omega^{\omega+1} + \omega \cdot 2,$	(29.5965)
$(0, 1, 0, 1, 0, 0, 5, 5) = \omega^{\omega+1} + \omega^2,$	(29.5966)
$(0, 1, 0, 1, 0, 0, 6) = \omega^{\omega+1} + \omega^\omega,$	(29.5967)
$(0, 1, 0, 1, 0, 0, 6, 0, 0, 8) = \omega^{\omega+1} + \omega^\omega + \omega,$	(29.5968)
$(0, 1, 0, 1, 0, 0, 6, 0, 0, 9) = \omega^{\omega+1} + \omega^\omega \cdot 2,$	(29.5969)
$(0, 1, 0, 1, 0, 0, 6, 0, 6) = \omega^{\omega+1} \cdot 2,$	(29.5970)
$(0, 1, 0, 1, 0, 0, 6, 0, 6, 0, 0, 11, 0, 11) = \omega^{\omega+1} \cdot 3,$	(29.5971)
$(0, 1, 0, 1, 0, 1) = \omega^{\omega+2},$	(29.5972)
$(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 8) = \omega^{\omega+2} + \omega^\omega,$	(29.5973)
$(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 8, 0, 8) = \omega^{\omega+2} + \omega^{\omega+1},$	(29.5974)
$(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 8, 0, 8, 0, 8) = \omega^{\omega+2} \cdot 2,$	(29.5975)
$(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) = \omega^{\omega+3},$	(29.5976)
$(0, 1, 0, 2) = \omega^{\omega \cdot 2},$	(29.5977)
$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 6) = \omega^{\omega \cdot 2} + \omega,$	(29.5978)
$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 9) = \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^2,$	(29.5979)
$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 6) = \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^2,$	(29.5980)

$$\begin{aligned}
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 7) &= \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega}, & (29.5981) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 10) &= \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega} \cdot 2, & (29.5982) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 0, 7) &= \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega+1}, & (29.5983) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7) &= \omega^{\omega \cdot 2} + \omega^{\omega+2}, & (29.5984) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 0, 8) &= \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2, & (29.5985) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 0, 8, 0, 0, 0, 13) &= \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega}, & (29.5986) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 0, 8, 0, 0, 0, 13, 0, 13) &= \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 2 + \omega^{\omega+1}, & (29.5987) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 0, 8, 0, 0, 0, 13, 0, 14) &= \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 3, & (29.5988) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1) &= \omega^{\omega \cdot 2+1}, & (29.5989) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 10) &= \omega^{\omega \cdot 2+1} + \omega^{\omega}, & (29.5990) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 0, 10) &= \omega^{\omega \cdot 2+1} + \omega^{\omega+1}, & (29.5991) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 0, 11) &= \omega^{\omega \cdot 2+1} + \omega^{\omega \cdot 2}, & (29.5992) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 0, 11, 0, 0, 10) &= \omega^{\omega \cdot 2+1} \cdot 2, & (29.5993) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1) &= \omega^{\omega \cdot 2+2}, & (29.5994) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1) &= \omega^{\omega \cdot 2+3}, & (29.5995) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 6) &= \omega^{\omega \cdot 3}, & (29.5996) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 6, 0, 0, 1) &= \omega^{\omega \cdot 3+1}, & (29.5997) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 6, 0, 0, 1, 0, 11) &= \omega^{\omega \cdot 4}, & (29.5998) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 6, 0, 6) &= \omega^{\omega^2}, & (29.5999) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 6, 0, 6, 0, 0, 1) &= \omega^{\omega^2+1}, & (29.6000) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 6, 0, 6, 0, 0, 1, 0, 13) &= \omega^{\omega^2+\omega}, & (29.6001) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 6, 0, 6, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 13) &= \omega^{\omega^2 \cdot 2}, & (29.6002) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 6, 0, 6, 0, 6) &= \omega^{\omega^3}, & (29.6003) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 7) &= \omega^{\omega^{\omega}}, & (29.6004) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 7, 0, 0, 1) &= \omega^{\omega^{\omega}+1}, & (29.6005) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 7, 0, 0, 1, 0, 11) &= \omega^{\omega^{\omega}+\omega}, & (29.6006) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 7, 0, 0, 1, 0, 11, 0, 11) &= \omega^{\omega^{\omega}+\omega^2}, & (29.6007) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 7, 0, 0, 1, 0, 11, 0, 12) &= \omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}, & (29.6008) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2) &= \omega^{\omega^{\omega+1}}, & (29.6009) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1) &= \omega^{\omega^{\omega+1}+1}, & (29.6010) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 9) &= \omega^{\omega^{\omega+1}+\omega}, & (29.6011) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 9, 0, 9) &= \omega^{\omega^{\omega+1}+\omega^2}, & (29.6012) \\
(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10) &= \omega^{\omega^{\omega+1}+\omega^{\omega}}, & (29.6013)
\end{aligned}$$

- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 0, 1, 0, 15) = \omega^{\omega^{\omega+1}+\omega^{\omega}+\omega}, \quad (29.6014)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 0, 1, 0, 16) = \omega^{\omega^{\omega+1}+\omega^{\omega} \cdot 2}, \quad (29.6015)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9) = \omega^{\omega^{\omega+1} \cdot 2}, \quad (29.6016)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 1, 0, 18) = \omega^{\omega^{\omega+1} \cdot 2+\omega}, \quad (29.6017)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 1, 0, 19) = \omega^{\omega^{\omega+1} \cdot 2+\omega^{\omega}}, \quad (29.6018)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 1, 0, 19, 0, 0, 0, 1, 0, 25) = \omega^{\omega^{\omega+1} \cdot 2+\omega^{\omega} \cdot 2}, \quad (29.6019)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 1, 0, 19, 0, 0, 18) = \omega^{\omega^{\omega+1} \cdot 3}, \quad (29.6020)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 9) = \omega^{\omega^{\omega+2}}, \quad (29.6021)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 1) = \omega^{\omega^{\omega+2}+1}, \quad (29.6022)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 1, 0, 21) = \omega^{\omega^{\omega+2}+\omega}, \quad (29.6023)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 1, 0, 22) = \omega^{\omega^{\omega+2}+\omega^{\omega}}, \quad (29.6024)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 1, 0, 22, 0, 0, 21) = \omega^{\omega^{\omega+2}+\omega^{\omega+1}}, \quad (29.6025)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 9) = \omega^{\omega^{\omega+3}}, \quad (29.6026)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 14) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot 2}, \quad (29.6027)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 14, 0, 0, 9) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot 2+1}, \quad (29.6028)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 14, 0, 0, 9, 0, 19) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot 3}, \quad (29.6029)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 14, 0, 14) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot 2}, \quad (29.6030)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 14, 0, 14, 0, 14) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot 3}, \quad (29.6031)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 15) = \omega^{\omega^{\omega}}, \quad (29.6032)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 15, 0, 0, 9) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1}, \quad (29.6033)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 15, 0, 0, 9, 0, 19) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+\omega}, \quad (29.6034)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 9, 0, 15, 0, 0, 9, 0, 20) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega \cdot 2}, \quad (29.6035)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1}, \quad (29.6036)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 1) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1+1}, \quad (29.6037)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 17) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1+\omega}, \quad (29.6038)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 18) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1+\omega^{\omega}}, \quad (29.6039)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 18, 0, 0, 0, 1) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1+\omega^{\omega}+1}, \quad (29.6040)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 18, 0, 0, 0, 1, 0, 24) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1+\omega^{\omega} \cdot 2}, \quad (29.6041)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 18, 0, 0, 17) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1+\omega^{\omega+1}}, \quad (29.6042)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 18, 0, 0, 17, 0, 0, 17) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1+\omega^{\omega+2}}, \quad (29.6043)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 18, 0, 0, 17, 0, 22) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1+\omega^{\omega} \cdot 2}, \quad (29.6044)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 18, 0, 0, 17, 0, 23) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1+\omega^{\omega}}, \quad (29.6045)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 18, 0, 0, 18) = \omega^{\omega^{\omega} \cdot \omega+1 \cdot 2}, \quad (29.6046)$$

- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1}, \quad (29.6047)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+1}, \quad (29.6048)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega}, \quad (29.6049)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 0, 1) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega+1}, \quad (29.6050)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 0, 1, 0, 18) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega+\omega}, \quad (29.6051)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 0, 1, 0, 19) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega \cdot 2}, \quad (29.6052)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 12) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega+1}, \quad (29.6053)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 17) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega \cdot 2}, \quad (29.6054)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 18) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega}, \quad (29.6055)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 18, 0, 0, 12, 0, 23) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega \cdot 2}, \quad (29.6056)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega^{\omega+1}}, \quad (29.6057)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 1) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega^{\omega+1}+1}, \quad (29.6058)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 1, 0, 21) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega^{\omega+1}+\omega}, \quad (29.6059)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 1, 0, 22) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1+\omega^{\omega+1}+\omega}, \quad (29.6060)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 12) = \omega^{\omega^{\omega+1}+1 \cdot 2}, \quad (29.6061)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 0, 12) = \omega^{\omega^{\omega+1}+2}, \quad (29.6062)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 0, 12, 0, 0, 12) = \omega^{\omega^{\omega+1}+3}, \quad (29.6063)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 20) = \omega^{\omega^{\omega+1}+\omega}, \quad (29.6064)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 21) = \omega^{\omega^{\omega+1}+\omega}, \quad (29.6065)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 21, 0, 0, 0, 12) = \omega^{\omega^{\omega+1}+\omega+1}, \quad (29.6066)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 21, 0, 0, 20) = \omega^{\omega^{\omega+1} \cdot 2}, \quad (29.6067)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 21, 0, 0, 21) = \omega^{\omega^{\omega^{\omega+1}}}, \quad (29.6068)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 13, 0, 0, 13) = \omega^{\omega^{\omega^{\omega+1}+1}}, \quad (29.6069)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2) = \omega^{\omega^{\omega^{\omega+1}+1+1}}, \quad (29.6070)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3) = \varepsilon_0, \quad (29.6071)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 1) = \omega^{\varepsilon_0+1}, \quad (29.6072)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 9) = \omega^{\varepsilon_0+\omega}, \quad (29.6073)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 9, 0, 10) = \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}, \quad (29.6074)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 9, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 16, 0, 17) = \omega^{\varepsilon_0 \cdot 3}, \quad (29.6075)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2) = \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}, \quad (29.6076)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13) = \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}+\varepsilon_0}, \quad (29.6077)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 0, 1, 0, 20, 0, 21) = \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}+\varepsilon_0 \cdot 2}, \quad (29.6078)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 11) = \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1} \cdot 2}, \quad (29.6079)$$

- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 1, 0, 23, 0, 24) = \omega^{\varepsilon_0+1 \cdot 2 + \varepsilon_0}, \quad (29.6080)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 11, 0, 0, 11) = \omega^{\varepsilon_0+2}, \quad (29.6081)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 0, 11) = \omega^{\varepsilon_0+3}, \quad (29.6082)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 11, 0, 18) = \omega^{\varepsilon_0+\omega}, \quad (29.6083)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 11, 0, 19) = \omega^{\varepsilon_0+\omega}, \quad (29.6084)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 11, 0, 19, 0, 20) = \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2}, \quad (29.6085)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 11, 0, 19, 0, 20, 0, 0, 11) = \omega^{\varepsilon_0 \cdot 2 + 1}, \quad (29.6086)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 12) = \omega^{\varepsilon_0+1}, \quad (29.6087)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 12, 0, 13, 0, 0, 12, 0, 0, 1, 0, 22, 0, 23) = \omega^{\varepsilon_0+1 + \varepsilon_0}, \quad (29.6088)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2) = \omega^{\varepsilon_0+1+1}, \quad (29.6089)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 15, 0, 16) = \omega^{\varepsilon_0+1+1 + \varepsilon_0}, \quad (29.6090)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 15, 0, 16, 0, 0, 14) = \omega^{\varepsilon_0+1+1 + \varepsilon_0+1}, \quad (29.6091)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 15, 0, 16, 0, 0, 14, 0, 0, 14) = \omega^{\varepsilon_0+1+1 + \varepsilon_0+2}, \quad (29.6092)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 15, 0, 16, 0, 0, 14, 0, 22) = \omega^{\varepsilon_0+1+1 + \varepsilon_0+\omega}, \quad (29.6093)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 15, 0, 16, 0, 0, 14, 0, 22, 0, 23) = \omega^{\varepsilon_0+1+1 + \varepsilon_0 \cdot 2}, \quad (29.6094)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 15, 0, 16, 0, 0, 15) = \omega^{\varepsilon_0+1+1 + \varepsilon_0+1}, \quad (29.6095)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 15, 0, 16, 0, 0, 15, 0, 0, 14) = \omega^{\varepsilon_0+1+1 \cdot 2}, \quad (29.6096)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 15, 0, 16, 0, 0, 15, 0, 0, 15) = \omega^{\varepsilon_0+1+1}, \quad (29.6097)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2) = \omega^{\varepsilon_0+1+1+1}, \quad (29.6098)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 8) = \varepsilon_1, \quad (29.6099)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 8, 0, 0, 1) = \omega^{\varepsilon_1+1}, \quad (29.6100)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 8, 0, 0, 1, 0, 14, 0, 15) = \omega^{\varepsilon_1 + \varepsilon_0}, \quad (29.6101)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 8, 0, 0, 1, 0, 14, 0, 15, 0, 0, 14, 0, 20) = \omega^{\varepsilon_1 \cdot 2}, \quad (29.6102)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 8, 0, 0, 2) = \omega^{\varepsilon_1+1}, \quad (29.6103)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 8, 0, 0, 2, 0, 13) = \varepsilon_2, \quad (29.6104)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 8, 0, 0, 2, 0, 13, 0, 0, 2, 0, 18) = \varepsilon_3, \quad (29.6105)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3) = \varepsilon_\omega, \quad (29.6106)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 11, 0, 12) = \omega^{\varepsilon_\omega + \varepsilon_0}, \quad (29.6107)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 11, 0, 12, 0, 12) = \omega^{\varepsilon_\omega \cdot 2}, \quad (29.6108)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 2) = \omega^{\varepsilon_\omega+1}, \quad (29.6109)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 10) = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (29.6110)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 16, 0, 17, 0, 17) = \omega^{\varepsilon_{\omega+1} + \varepsilon_\omega}, \quad (29.6111)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 16, 0, 17, 0, 17, 0, 0, 15) = \omega^{\varepsilon_{\omega+1} + \varepsilon_\omega+1}, \quad (29.6112)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 10, 0, 0, 1, 0, 16, 0, 17, 0, 17, 0, 0, 16) = \omega^{\varepsilon_{\omega+1} + \omega^{\omega^{\varepsilon_{\omega+1}}}}, \quad (29.6113)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 10, 0, 0, 2) = \omega^{\omega^{\varepsilon_{\omega+1}}}, \quad (29.6114)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 10, 0, 0, 2, 0, 15) = \varepsilon_{\omega+2}, \quad (29.6115)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 10, 0, 10) = \varepsilon_{\omega \cdot 2}, \quad (29.6116)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 10, 0, 10, 0, 0, 2, 0, 17, 0, 17) = \varepsilon_{\omega \cdot 3}, \quad (29.6117)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 3) = \varepsilon_{\omega^2}, \quad (29.6118)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4) = \varepsilon_{\omega^{\omega}}, \quad (29.6119)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 1) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega}} + 1}, \quad (29.6120)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 0, 8) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega}} + \omega^{\omega}}, \quad (29.6121)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 0, 8, 0, 0, 1, 0, 14) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega}} + \omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.6122)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 0, 8, 0, 0, 7) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega}} + \omega^{\omega+1}}, \quad (29.6123)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 0, 8, 0, 0, 7, 0, 0, 7) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega}} + \omega^{\omega+2}}, \quad (29.6124)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 0, 8, 0, 0, 7, 0, 13) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega}} + \omega^{\omega^{\omega}}}, \quad (29.6125)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 0, 8, 0, 9) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega}} + \varepsilon_0}, \quad (29.6126)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 0, 8, 0, 9, 0, 0, 8, 0, 14) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega}} + \varepsilon_1}, \quad (29.6127)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 0, 8, 0, 9, 0, 9) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega}} + \varepsilon_{\omega}}, \quad (29.6128)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 0, 8, 0, 10) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega \cdot 2}}}, \quad (29.6129)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 2) = \omega^{\omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega}} + 1}}, \quad (29.6130)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0, 7) = \varepsilon_{\omega^{\omega} + 1}, \quad (29.6131)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0, 7, 0, 0, 2, 0, 12) = \varepsilon_{\omega^{\omega} + 2}, \quad (29.6132)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0, 7, 0, 7) = \varepsilon_{\omega^{\omega} + \omega}, \quad (29.6133)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0, 8) = \varepsilon_{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.6134)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0, 8, 0, 2, 0, 11) = \varepsilon_{\omega^{\omega \cdot 2} + 1}, \quad (29.6135)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0, 8, 0, 2, 0, 11, 0, 11) = \varepsilon_{\omega^{\omega \cdot 2} + \omega}, \quad (29.6136)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0, 8, 0, 2, 0, 12) = \varepsilon_{\omega^{\omega \cdot 3}}, \quad (29.6137)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3) = \varepsilon_{\omega^{\omega+1}}, \quad (29.6138)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 0, 1) = \omega^{\varepsilon_{\omega^{\omega+1}} + 1}, \quad (29.6139)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 10) = \varepsilon_{\omega^{\omega+1} + 1}, \quad (29.6140)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 11) = \varepsilon_{\omega^{\omega+1} + \omega^{\omega}}, \quad (29.6141)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 11, 0, 2, 0, 15) = \varepsilon_{\omega^{\omega+1} + \omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.6142)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 11, 10) = \varepsilon_{\omega^{\omega+1 \cdot 2}}, \quad (29.6143)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 11, 10, 0, 0, 0, 2, 0, 18, 17) = \varepsilon_{\omega^{\omega+1 \cdot 3}}, \quad (29.6144)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 3) = \varepsilon_{\omega^{\omega+2}}, \quad (29.6145)$$

- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 14) = \varepsilon_{\omega^{\omega+2}+\omega^{\omega}}, \quad (29.6146)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 14, 13) = \varepsilon_{\omega^{\omega+2}+\omega^{\omega+1}}, \quad (29.6147)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 14, 13, 0, 0, 13) = \varepsilon_{\omega^{\omega+2.2}}, \quad (29.6148)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 3) = \varepsilon_{\omega^{\omega+3}}, \quad (29.6149)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 9) = \varepsilon_{\omega^{\omega \cdot 2}}, \quad (29.6150)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 10) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega}}}, \quad (29.6151)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 10, 3) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+1}}}, \quad (29.6152)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 10, 3, 0, 0, 3, 0, 16) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}}, \quad (29.6153)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 4) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+1}}}, \quad (29.6154)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+1+1}}}, \quad (29.6155)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 14) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+1}+\omega^{\omega}}}, \quad (29.6156)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 14, 3, 0, 0, 3, 0, 20) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+1}+\omega^{\omega \cdot 2}}}, \quad (29.6157)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 14, 3, 0, 0, 14) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+1.2}}}, \quad (29.6158)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 4) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+2}}}, \quad (29.6159)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+2+1}}}, \quad (29.6160)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 18) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+2}+\omega^{\omega}}}, \quad (29.6161)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 3, 0, 0, 18, 3, 0, 0, 18) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+2.2}}}, \quad (29.6162)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 4) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega+3}}}, \quad (29.6163)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2}}}, \quad (29.6164)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2+1}}}, \quad (29.6165)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 3, 0, 13) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2}+\omega^{\omega}}}, \quad (29.6166)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 3, 0, 13, 3, 0, 0, 3, 0, 19) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2}+\omega^{\omega \cdot 2}}}, \quad (29.6167)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 3, 0, 13, 3, 0, 0, 13) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2}+\omega^{\omega+1}}}, \quad (29.6168)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 3, 0, 13, 3, 0, 0, 13, 3, 0, 0, 13) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2}+\omega^{\omega+2}}}, \quad (29.6169)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 3, 0, 13, 3, 0, 14) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2.2}}}, \quad (29.6170)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 3, 0, 13, 3, 0, 14, 3, 0, 0, 3, 0, 22, 3, 0, 23) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2.3}}}, \quad (29.6171)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 4) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 2+1}}}, \quad (29.6172)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 12) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 3}}}, \quad (29.6173)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 12, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 19) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega \cdot 4}}}, \quad (29.6174)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 5) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^2}}}, \quad (29.6175)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 15) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^2}+\omega}}, \quad (29.6176)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 15, 3, 0, 15) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^2.2}}}, \quad (29.6177)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 3, 0, 5) = \varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^3}}}, \quad (29.6178)$$

- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega}, \quad (29.6179)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 3) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+1}, \quad (29.6180)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 3, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+\omega\omega}, \quad (29.6181)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 3, 0, 12, 3, 0, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+\omega\omega+1}, \quad (29.6182)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 3, 0, 12, 3, 0, 13) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+\omega\omega\cdot 2}, \quad (29.6183)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 3, 0, 12, 3, 0, 14) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\cdot 2}, \quad (29.6184)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 4) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+1}, \quad (29.6185)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 4) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+2}, \quad (29.6186)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 4, 3, 0, 11) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+\omega}, \quad (29.6187)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 4, 3, 0, 11, 3, 0, 0, 4, 3, 0, 18) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+\omega\cdot 2}, \quad (29.6188)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 4, 3, 0, 11, 3, 0, 11) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+\omega^2}, \quad (29.6189)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 4, 3, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\cdot 2}, \quad (29.6190)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 0, 4, 3, 0, 12, 0, 0, 4, 3, 0, 18) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\cdot 3}, \quad (29.6191)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+1}, \quad (29.6192)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 4) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+1+1}, \quad (29.6193)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 4, 3, 0, 15) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+1+\omega}, \quad (29.6194)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 4, 3, 0, 16) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+1+\omega\omega}, \quad (29.6195)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 4, 3, 0, 16, 0, 0, 4, 3, 0, 22) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+1+\omega\omega\cdot 2}, \quad (29.6196)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 4, 3, 0, 16, 0, 15) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+1\cdot 2}, \quad (29.6197)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 0, 5) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega+2}, \quad (29.6198)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 10) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\cdot 2}, \quad (29.6199)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 11) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega}, \quad (29.6200)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 11, 0, 5) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega+1}, \quad (29.6201)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 11, 0, 5, 3, 0, 16) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\cdot 2}, \quad (29.6202)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega+1}, \quad (29.6203)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega+1+\omega\omega}, \quad (29.6204)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega+1\cdot 2}, \quad (29.6205)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 12, 3, 0, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega+2}, \quad (29.6206)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 12, 3, 0, 17) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\cdot 2}, \quad (29.6207)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 12, 3, 0, 18) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega}, \quad (29.6208)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 12, 3, 0, 18, 0, 0, 5, 3, 0, 24) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega+\omega\omega}, \quad (29.6209)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 12, 3, 0, 18, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega+1}, \quad (29.6210)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 12, 3, 0, 18, 0, 12, 3, 0, 23) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega\cdot 2}, \quad (29.6211)$$

- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 13) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega+1}, \quad (29.6212)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 13, 0, 5, 3, 0, 20) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega+1+\omega\omega}, \quad (29.6213)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 13, 0, 5, 3, 0, 20, 0, 19) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega+1+\omega\omega+1}, \quad (29.6214)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 3, 0, 13, 0, 13, 0, 5, 3, 0, 20, 0, 20) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega+1.2}, \quad (29.6215)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 6, 0, 6, 0, 6) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega+1+1}, \quad (29.6216)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (29.6217)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 0, 2) = \omega^{\varepsilon_0+1}, \quad (29.6218)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 0, 2, 0, 10) = \varepsilon_{\varepsilon_0+1}, \quad (29.6219)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 0, 2, 0, 11) = \varepsilon_{\varepsilon_0+\omega\omega}, \quad (29.6220)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 0, 2, 0, 11, 10, 0, 14) = \varepsilon_{\varepsilon_0.2}, \quad (29.6221)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 3) = \varepsilon_{\omega\varepsilon_0+1}, \quad (29.6222)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 3, 0, 0, 3, 0, 13) = \varepsilon_{\omega\varepsilon_0+\omega\omega}, \quad (29.6223)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 3, 0, 0, 7) = \varepsilon_{\omega\varepsilon_0+\omega\omega+1}, \quad (29.6224)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 3, 0, 0, 7, 3, 0, 0, 3, 0, 17, 3, 0, 0, 17) = \varepsilon_{\omega\varepsilon_0+\omega\omega+1.2}, \quad (29.6225)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 3, 0, 0, 7, 3, 0, 0, 7) = \varepsilon_{\omega\varepsilon_0+\omega\omega+2}, \quad (29.6226)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 3, 0, 8) = \varepsilon_{\omega\varepsilon_0+\omega\omega.2}, \quad (29.6227)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 3, 0, 9) = \varepsilon_{\omega\varepsilon_0+\omega\omega\omega}, \quad (29.6228)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 3, 0, 7, 3, 0, 10) = \varepsilon_{\omega\varepsilon_0.2}, \quad (29.6229)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1}, \quad (29.6230)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega}, \quad (29.6231)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 0, 3, 0, 14) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega.2}, \quad (29.6232)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega+1}, \quad (29.6233)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 0, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega+2}, \quad (29.6234)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 0, 9, 0, 15) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega.2}, \quad (29.6235)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 0, 9, 0, 16) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega\omega}, \quad (29.6236)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 0, 9, 0, 16, 9, 0, 0, 9, 0, 22) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega\omega.2}, \quad (29.6237)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 0, 10) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega\omega+1}, \quad (29.6238)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 0, 10, 9, 0, 0, 10) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega\omega+2}, \quad (29.6239)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 11) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega\omega.2}, \quad (29.6240)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\omega\omega\omega\omega}, \quad (29.6241)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\varepsilon_0}, \quad (29.6242)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 0, 3, 0, 17, 16, 0, 20) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1+\varepsilon_0.2}, \quad (29.6243)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\varepsilon_0+1.2}, \quad (29.6244)$$

- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 9, 0, 0, 0, 3, 0, 20, 19, 0, 23) = \varepsilon_{\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 2+\varepsilon_0}, \quad (29.6245)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 9, 0, 0, 0, 3, 0, 20, 19, 0, 23, 19) = \varepsilon_{\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 3}, \quad (29.6246)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 9, 0, 0, 9) = \varepsilon_{\omega\omega^{\varepsilon_0+2}}, \quad (29.6247)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 9, 0, 0, 9, 0, 19) = \varepsilon_{\omega\omega^{\varepsilon_0+\omega}}, \quad (29.6248)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 9, 0, 0, 13) = \varepsilon_{\omega\omega^{\varepsilon_0+\omega\omega+1}}, \quad (29.6249)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 9, 0, 0, 13, 9, 0, 13) = \varepsilon_{\omega\omega^{\varepsilon_0+\omega\omega+2}}, \quad (29.6250)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 9, 0, 14) = \varepsilon_{\omega\omega^{\varepsilon_0+\omega\omega\cdot 2}}, \quad (29.6251)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 9, 0, 15) = \varepsilon_{\omega\omega^{\varepsilon_0+\omega\omega\omega}}, \quad (29.6252)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 9, 0, 13, 9, 0, 16) = \varepsilon_{\omega\omega^{\varepsilon_0\cdot 2}}, \quad (29.6253)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 10) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}}, \quad (29.6254)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 10, 3, 0, 3, 0, 16, 15, 0, 19) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}+\varepsilon_0}, \quad (29.6255)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 10, 3, 0, 3, 0, 16, 15, 0, 19, 15) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}+\omega^{\varepsilon_0+1}}, \quad (29.6256)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 10, 3, 0, 3, 0, 16, 15, 0, 19, 15, 0, 22) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}+\omega^{\varepsilon_0\cdot 2}}, \quad (29.6257)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 3, 0, 10, 10, 3, 0, 3, 0, 16, 16) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 2}, \quad (29.6258)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+1}}, \quad (29.6259)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 14, 13) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+1}+\omega\omega+1}, \quad (29.6260)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 14, 13, 0, 17) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+1}+\varepsilon_0}, \quad (29.6261)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 14, 13, 0, 17, 13) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+1}+\omega^{\varepsilon_0+1}}, \quad (29.6262)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 14, 13, 0, 17, 13, 0, 20) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+1}+\omega^{\varepsilon_0\cdot 2}}, \quad (29.6263)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 14, 14) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+1}+\omega\omega^{\varepsilon_0+1}}, \quad (29.6264)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 0, 14, 14, 3, 0, 14) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+1}\cdot 2}, \quad (29.6265)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 0, 4) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+2}}, \quad (29.6266)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+\omega}}, \quad (29.6267)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+\varepsilon_0}}, \quad (29.6268)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 0, 4, 3, 0, 16) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1+\varepsilon_0\cdot 2}}, \quad (29.6269)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 2}, \quad (29.6270)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 2+\omega\omega}, \quad (29.6271)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 0, 3, 0, 22) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 2+\omega\omega\cdot 2}, \quad (29.6272)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 0, 3, 0, 22, 21) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 2+\omega\omega+1}, \quad (29.6273)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 0, 3, 0, 22, 21, 0, 25) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 2+\varepsilon_0}, \quad (29.6274)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 0, 3, 0, 22, 22) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 2+\omega\omega^{\varepsilon_0+1}}, \quad (29.6275)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 0, 4) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 2+1}, \quad (29.6276)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 0, 4, 3, 0, 0, 4) = \varepsilon_{\omega\omega\omega^{\varepsilon_0+1}\cdot 2+2}, \quad (29.6277)$$

- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 0, 4, 3, 0, 23) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+1\cdot 2+\varepsilon_0}, \quad (29.6278)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 0, 4, 3, 0, 23, 21) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+1\cdot 3}, \quad (29.6279)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+2}, \quad (29.6280)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 18, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 25, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+3}, \quad (29.6281)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 11) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega}, \quad (29.6282)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 11, 0, 4, 3, 0, 21, 19) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega+\omega\varepsilon_0+1}, \quad (29.6283)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 11, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega+1}, \quad (29.6284)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 3, 0, 23, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega+2}, \quad (29.6285)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 11) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega^2}, \quad (29.6286)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega\omega}, \quad (29.6287)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 12, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega\omega+1}, \quad (29.6288)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 12, 9, 3, 0, 0, 11) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega\omega+1}, \quad (29.6289)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 12, 9, 3, 0, 0, 11, 9, 3, 0, 21) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega\omega\cdot 2}, \quad (29.6290)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 12, 9, 3, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega\omega^2}, \quad (29.6291)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 12, 9, 3, 0, 12, 9, 3, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega\omega^3}, \quad (29.6292)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 13) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega\omega\omega}, \quad (29.6293)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0\cdot 2}, \quad (29.6294)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 0, 3, 0, 20, 9) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0\cdot 2+1}, \quad (29.6295)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 0, 3, 0, 20, 9, 3, 0, 23) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\varepsilon_0\cdot 3}, \quad (29.6296)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 0, 11) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0+1}, \quad (29.6297)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 0, 11, 9, 3, 0, 0, 11) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0+2}, \quad (29.6298)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 0, 11, 9, 3, 0, 19) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega}, \quad (29.6299)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 0, 11, 9, 3, 0, 21) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0\cdot 2}, \quad (29.6300)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0+1}, \quad (29.6301)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 12, 9, 3, 0, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0+2}, \quad (29.6302)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 12, 9, 3, 0, 18) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0+\omega}, \quad (29.6303)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 12, 9, 3, 0, 20) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0\cdot 2}, \quad (29.6304)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 13) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0+1}, \quad (29.6305)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 13, 3, 0, 0, 12) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0+1+1}, \quad (29.6306)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 13, 3, 0, 0, 12, 9, 3, 0, 24) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0+1+\varepsilon_0}, \quad (29.6307)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 13, 3, 0, 0, 13) = \varepsilon_{\omega\omega\omega\omega\omega\omega\omega\varepsilon_0+1+1}, \quad (29.6308)$$
- $$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 9, 3, 0, 14, 0, 13, 3, 0, 18) = \varepsilon_{\varepsilon_1}, \quad (29.6309)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 10, 0, 0, 10, 0, 17, 9, 3, 0, 20) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}, \quad (29.6375)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 10, 0, 0, 10, 0, 17, 9, 3, 0, 20, 0, 18) = \varepsilon_{\varepsilon_{\omega^{\varepsilon_0}+1}}, \quad (29.6376)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 10, 0, 0, 10, 0, 17, 9, 3, 0, 20, 0, 19) = \varepsilon_{\varepsilon_{\omega^{\omega^{\varepsilon_0}+1}}}, \quad (29.6377)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 10, 0, 0, 10, 0, 17, 9, 3, 0, 20, 0, 20) = \varepsilon_{\varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0}+1}}}}, \quad (29.6378)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 10, 0, 0, 10, 0, 17, 9, 3, 0, 20, 0, 20, 0, 20) = \varepsilon_{\varepsilon_{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\varepsilon_0}+1}}}}}, \quad (29.6379)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 10, 0, 0, 10, 0, 17, 9, 3, 0, 21) = \varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}, \quad (29.6380)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 10, 0, 0, 10, 0, 17, 9, 3, 0, 21, 18) = \varepsilon_{\varepsilon_{\omega^{\varepsilon_{\varepsilon_0}+1}}}, \quad (29.6381)$$

$$(0, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 11, 10, 0, 0, 10, 0, 17, 9, 3, 0, 21, 19) = \varepsilon_{\varepsilon_{\omega^{\omega^{\varepsilon_{\varepsilon_0}+1}}}}, \quad (29.6382)$$

$$(\lim) = \zeta_0 \quad (29.6383)$$

29.13 变异矩阵系统

MMS 的定义

变异矩阵系统 (Mutant Martix System, MMS) 最初是 Aarex 于 2023 年提出的记号^[2702]。后来其规则经过多次的调整和完善,目前使用的是 HypCos 的 MM3(Mutant Martix 3)。我们下面对其规则进行简要的介绍^[2703]。

MM3 是以矩阵形式表达的表达式, 每个元素具有表观行标和内在行标。

以下陈述中,“左”的列标比“右”小,“上”的行标比“下”小。

定义表观行标: 一个元素的表观行标就是它写在表达式中的一列的第几个元素,它是正整数。

定义内在行标:

内在行标是序数。

表观行标为 1 的元素,内在行标也为 1。

对于表观行标大于 1 的元素 x ,找到它上方最近的不等于 x 的元素 y , x 与 y 的表观行标差为 n ,那么 x 的内在行标是 (y 的内在行标) $+\omega^{n-1}$ 。

定义待定父元:

内在行标为 1 的元素,它的待定父元是它向左一格。

对于内在行标大于 1 的元素 x ,先向左走到 x 上方元素的父元所在列,找到该列之中满足“内在行标小于等于 x 之内在行标,而且值大于等于 $x-1$ ”的最下元素,它就是 x 的待定父元。

定义父元: 从一个元素 x 出发,不断取待定父元的待定父元……的待定父元,直到初次遇到等于 $x-1$ 的元素为止,它就是 x 的父元。

定义祖先: 祖先元素是父关系的自反传递闭包。也就是包括自身、父元、父元的父元、父元的父元的父元、……。

定义待定根元素:

从 LNZ 出发。

向左或向左上走到最近的等于 LNZ-1 的祖先元素,该元素成为待定根元素。

向上一格(表观行标减 1)。

重复以上两步,直到表观行标到达 0,无法再取任何元素为止。

决定根元素:

计数每一列的待定根元素,去掉零值,并记作这些数值是从哪一列来的。最左边添加一个“1”,得到提取序列。

提取序列按照 PrSS 规则找根元素,这个根元素向右一格,回到原矩阵中对应的列,该列最上的待定根元素,就是真正的根元素。

减一操作：展开一轮的第一步是将最右列“减一”。具体操作是，把待定根元素及其下方的所有元素复制到最右列，列标与内在行标平移，使得待定根元素恰好复制到（取代掉）LNZ 的位置。

根列元素：待定根元素及其上方同列的所有元素，每个都是“根列元素”。注意，不包括待定根元素下方的元素。

magma 元素：每个根列元素都对应一些 magma 元素。从该根列元素出发，所有内在行标与之相等的后代元素（与祖先相对），就是该根列元素对应的 magma 元素。

参考元素：最右列的元素 x 是参考元素。 x 要对应到内在行标小于 (x 下方一格的元素的内在行标) 的最下根列元素。

延伸：

这是展开一轮的第二步。将减一之前的表达式中，根列右方（不含根列，包括减一前的最右列）的元素一列一列地复制出来。每一列从上到下复制。一个源元素复制时可能有值的提升、行标的提升。

所有提升由本列最近一次经过的 magma 元素，以及它对应的根列元素对应的最下参考元素，二者决定。

magma 元素复制时可能产生多个复制品。它对应的根列元素对应的参考元素可能有多个，每个产生一个复制品。

MM3 有如下的无穷降链：

```

1  () (1,1,1) (2,2,1,1,1) (3,3,2,2,1)
2
3  >() (1,1,1) (2,2,1,1,1) (3,3,2,2) (4,4,3,3,1,1,1) (5,5,4,4,2,2,1,1,1) (6,6,5,5,3,3,1)
4
5  >() (1,1,1) (2,2,1,1,1) (3,3,2,2) (4,4,3,3,1,1,1) (5,5,4,4,2,2,1,1,1) (6,6,5,5,3,3)
   ↪ (7,7,6,6,4,4,1,1,1) (8,8,7,7,5,5,2,2,1,1,1) (9,9,8,8,6,6,3,3,1)
6
7  >() (1,1,1) (2,2,1,1,1) (3,3,2,2) (4,4,3,3,1,1,1) (5,5,4,4,2,2,1,1,1) (6,6,5,5,3,3)
   ↪ (7,7,6,6,4,4,1,1,1) (8,8,7,7,5,5,2,2,1,1,1) (9,9,8,8,6,6,3,3) (10,1
   ↪ 0,9,9,7,7,4,4,1,1,1) (11,11,10,10,8,8,5,5,2,2,1,1,1) (12,12,11,11
   ↪ ,9,9,6,6,3,3,1)
8
9  >() (1,1,1) (2,2,1,1,1) (3,3,2,2) (4,4,3,3,1,1,1) (5,5,4,4,2,2,1,1,1) (6,6,5,5,3,3)
   ↪ (7,7,6,6,4,4,1,1,1) (8,8,7,7,5,5,2,2,1,1,1) (9,9,8,8,6,6,3,3) (10,1
   ↪ 0,9,9,7,7,4,4,1,1,1) (11,11,10,10,8,8,5,5,2,2,1,1,1) (12,12,11,11
   ↪ ,9,9,6,6,3,3) (13,13,12,12,10,10,7,7,4,4,1,1,1) (14,14,13,13,11,11
   ↪ ,8,8,5,5,2,2,1,1,1) (15,15,14,14,12,12,9,9,6,6,3,3,1)
10
11 >.....

```

因此它是一个非良序的记号。

MMS 的分析

关于 MM3 的分析可以参考^[2704-2709]，展开器可参考^[448]。我们有如下结果。

$$\omega - Y(1,3) = \text{MM3}()(1,1), \quad (29.6384)$$

$$\omega - Y(1,3,2) = \text{MM3}()(1,1)(1), \quad (29.6385)$$

$$\omega - Y(1,3,2,5) = \text{MM3}()(1,1)(1)(2,1,1), \quad (29.6386)$$

$$\omega - Y(1,3,3) = \text{MM3}()(1,1)(1,1), \quad (29.6387)$$

$$\begin{aligned}
\omega - Y(1, 3, 4) &= \text{MM3}()(1, 1)(2), & (29.6388) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 2, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(1)(2, 1, 1), & (29.6389) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(1)(2, 1, 1)(3), & (29.6390) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(1)(2, 1, 1)(3)(2, 1, 1), & (29.6391) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(1)(2, 1, 1)(3)(4, 1, 1), & (29.6392) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(1)(2, 1, 1)(3, 1), & (29.6393) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), & (29.6394) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 2, 5, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(1)(2, 1, 1)(3, 2), & (29.6395) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 3) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(1, 1), & (29.6396) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 4, 3) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(2)(1, 1), & (29.6397) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 5, 3) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(3)(1, 1), & (29.6398) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(3, 1, 1), & (29.6399) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 7, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(3, 1, 1)(4), & (29.6400) \\
\omega - Y(1, 3, 4, 7, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2)(3, 1, 1)(4, 2), & (29.6401) \\
\omega - Y(1, 3, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1), & (29.6402) \\
\omega - Y(1, 3, 5, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3), & (29.6403) \\
\omega - Y(1, 3, 5, 6, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3)(2, 1), & (29.6404) \\
\omega - Y(1, 3, 5, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 1), & (29.6405) \\
\omega - Y(1, 3, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2), & (29.6406) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 2, 5, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(1)(2, 1, 1)(3, 2), & (29.6407) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 3) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(1, 1), & (29.6408) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 3, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(1, 1)(2, 1), & (29.6409) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 3, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(1, 1)(2, 1)(3, 2), & (29.6410) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(2, 1), & (29.6411) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 5, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(2, 1)(3, 2), & (29.6412) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 5, 8, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(3), & (29.6413) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 5, 8, 6, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(3)(4, 1, 1), & (29.6414) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 5, 8, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(3, 1), & (29.6415) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 5, 8, 7, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(3, 1)(4, 2), & (29.6416) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(3, 2), & (29.6417) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(4), & (29.6418) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(4, 1), & (29.6419) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 8, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(4, 1)(5, 2), & (29.6420)
\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}\omega - Y(1, 3, 6, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(4, 2), & (29.6421) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2)(4, 3), & (29.6422) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1), & (29.6423) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(2, 1), & (29.6424) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 5, 8, 13, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(3), & (29.6425) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 5, 8, 13, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(3, 1), & (29.6426) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(3, 2), & (29.6427) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 6, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(3, 2)(4, 3, 1), & (29.6428) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(3, 2)(4, 3, 1)(4), & (29.6429) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 1), & (29.6430) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 12) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4), & (29.6431) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 13) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 1), & (29.6432) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 14) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2), & (29.6433) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 14, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(2, 1), & (29.6434) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 14, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(3, 2), & (29.6435) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 15, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(3, 2, 1), & (29.6436) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 15, 12) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(4), & (29.6437) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 15, 13) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(4, 1), & (29.6438) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 15, 14) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(4, 2), & (29.6439) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 15, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(5), & (29.6440) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 15, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(5, 2), & (29.6441) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 15, 20) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(5, 3), & (29.6442) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 15, 21) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2)(5, 3, 1), & (29.6443) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1), & (29.6444) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 3), & (29.6445) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 1), & (29.6446) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 2), & (29.6447) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 11, 20) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 2, 1), & (29.6448) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 12) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1), & (29.6449) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 12, 5, 8, 14, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(3, 1), & (29.6450) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 12, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(3, 2), & (29.6451) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 12, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(3, 2, 1), & (29.6452) \\ \omega - Y(1, 3, 6, 12, 12) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(3, 2, 1, 1), & (29.6453)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\omega - Y(1, 3, 6, 12, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 2), & (29.6454) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 12, 15, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 2)(3, 2), & (29.6455) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 12, 16, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 2)(4, 2), & (29.6456) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 12, 16, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 2)(5), & (29.6457) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 12, 16, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 2)(5, 2), & (29.6458) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 12, 16, 21) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 2)(5, 3), & (29.6459) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 12, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 2, 1), & (29.6460) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 12, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 2, 1, 1), & (29.6461) \\
\omega - Y(1, 3, 6, 12, 23) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 1), & (29.6462) \\
\omega - Y(1, 3, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1), & (29.6463) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 3) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(1, 1), & (29.6464) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 3, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(1, 1)(2, 1, 1), & (29.6465) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(2, 1), & (29.6466) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(2, 1)(3, 2), & (29.6467) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5, 8, 14) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1), & (29.6468) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1), & (29.6469) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5, 9, 5, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1), & (29.6470) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5, 9, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3), & (29.6471) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5, 9, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 1), & (29.6472) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5, 9, 7, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 1)(4, 2), & (29.6473) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5, 9, 7, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), & (29.6474) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(3, 1), & (29.6475) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 1), & (29.6476) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2), & (29.6477) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 6, 5, 9, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2)(2, 1, 1)(3, 2), & (29.6478) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 6, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2)(3, 2), & (29.6479) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 6, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2)(4, 1), & (29.6480) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 6, 8, 12) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2)(4, 1, 1), & (29.6481) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 6, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2)(4, 2), & (29.6482) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 6, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2)(4, 3, 1), & (29.6483) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 6, 12) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2)(4, 3, 1, 1), & (29.6484) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1), & (29.6485) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 7, 5, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(2, 1, 1), & (29.6486)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\omega - Y(1, 3, 7, 7, 5, 9, 9, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3), & (29.6487) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 7, 5, 9, 9, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 1), & (29.6488) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 7, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 2), & (29.6489) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 7, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(3, 2, 1), & (29.6490) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4), & (29.6491) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 8, 5, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4)(2, 1, 1), & (29.6492) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 8, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4)(3, 2), & (29.6493) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 8, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4)(3, 2, 1), & (29.6494) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 1), & (29.6495) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 9, 13) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 1), & (29.6496) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 9, 13, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 1, 1)(4, 1), & (29.6497) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 2), & (29.6498) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 2, 1), & (29.6499) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 12) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3), & (29.6500) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 13) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 1), & (29.6501) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 14) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 2), & (29.6502) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 14, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 2)(5, 1), & (29.6503) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 14, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 2)(5, 2), & (29.6504) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 14, 25) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 2)(5, 3), & (29.6505) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 14, 26) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 2, 1), & (29.6506) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 14, 27) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 2, 1, 1), & (29.6507) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1), & (29.6508) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(2, 1), & (29.6509) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 5, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(2, 1, 1), & (29.6510) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(3, 2), & (29.6511) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(3, 2, 1), & (29.6512) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 7, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(3, 2, 1, 1), & (29.6513) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4), & (29.6514) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 1), & (29.6515) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 9, 13) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 1, 1), & (29.6516) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 2), & (29.6517) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 2, 1), & (29.6518) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 12) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3), & (29.6519)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 13) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 1), & (29.6520) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 14) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2), & (29.6521) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 1), & (29.6522) \\
\omega - Y(1, 3, 7, 15, 31) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 1, 1), & (29.6523) \\
\omega - Y(1, 3, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2), & (29.6524) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 3, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(1, 1)(2, 1, 1), & (29.6525) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 3, 7, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1), & (29.6526) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 3, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(1, 1)(2, 2), & (29.6527) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(2, 1), & (29.6528) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 5, 8, 14) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(2, 1)(3, 2, 1, 1), & (29.6529) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 5, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(2, 1, 1), & (29.6530) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 5, 9, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1), & (29.6531) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 5, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(2, 1, 1)(3, 2, 2), & (29.6532) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 5, 10, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(2, 1, 1)(3, 2, 2)(3, 1), & (29.6533) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(2, 1, 1)(3, 2, 2)(3, 2), & (29.6534) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(2, 1, 1)(3, 2, 2)(3, 2, 1), & (29.6535) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 7, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(2, 1, 1)(3, 2, 2)(3, 2, 1, 1), & (29.6536) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(2, 2), & (29.6537) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3), & (29.6538) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 9, 5, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1), & (29.6539) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 9, 5, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2), & (29.6540) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 1), & (29.6541) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 2), & (29.6542) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 12) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 2, 1), & (29.6543) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 13) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 2, 2), & (29.6544) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 3), & (29.6545) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(2, 2), & (29.6546) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 8, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(2, 2)(3), & (29.6547) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 8, 14, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(2, 2)(3)(2, 2), & (29.6548) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(3), & (29.6549) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 14, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(3)(2, 2), & (29.6550) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(4), & (29.6551) \\
\omega - Y(1, 3, 8, 14, 21, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(4)(2, 2), & (29.6552)
\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}\omega - Y(1, 3, 8, 14, 23) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(4, 1, 1), & (29.6553) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 14, 23, 24) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(4, 1, 1)(5), & (29.6554) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 14, 23, 37) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(4, 1, 1)(5, 2, 1), & (29.6555) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 14, 23, 39) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(4, 1, 1)(5, 2, 1, 1), & (29.6556) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 14, 23, 40) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3)(4, 1, 1)(5, 2, 2), & (29.6557) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 1), & (29.6558) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 15, 27) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 1, 1)(4, 2, 2), & (29.6559) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 15, 27, 28) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 1, 1)(4, 2, 2)(5), & (29.6560) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2), & (29.6561) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 16, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(2, 2), & (29.6562) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 16, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(3), & (29.6563) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 16, 14, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(3)(2, 2), & (29.6564) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 16, 15, 27) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(3, 1, 1)(4, 2, 2), & (29.6565) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 16, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(3, 2), & (29.6566) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 16, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4), & (29.6567) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 16, 25, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4)(2, 2), & (29.6568) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 16, 27) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 2), & (29.6569) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3), & (29.6570) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3)(2, 2), & (29.6571) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3)(3, 2), & (29.6572) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17, 16, 28, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3)(4), & (29.6573) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17, 16, 28, 27) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3)(4, 2), & (29.6574) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3)(4, 3), & (29.6575) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3)(5), & (29.6576) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17, 27, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3)(5)(2, 2), & (29.6577) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17, 31) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3)(5, 4), & (29.6578) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17, 32) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3, 1), & (29.6579) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 17, 33) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3, 1, 1), & (29.6580) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1), & (29.6581) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(2, 2), & (29.6582) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(3, 2), & (29.6583) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 16, 28) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(3, 2)(4, 3), & (29.6584) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 16, 29) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(3, 2, 1), & (29.6585)\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \omega - Y(1, 3, 8, 18, 16, 29, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4), & (29.6586) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 16, 29, 27) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 2), & (29.6587) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 3), & (29.6588) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 17, 29) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 3)(5, 2), & (29.6589) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 17, 30) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 3)(5, 3), & (29.6590) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 17, 32) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 3)(5, 4, 1), & (29.6591) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 1), & (29.6592) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 1)(5), & (29.6593) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 33) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 1)(5, 3, 1), & (29.6594) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 35) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 1)(5, 4, 1), & (29.6595) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 36) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2), & (29.6596) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 36, 68) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1)(4, 3, 2, 1, 1), & (29.6597) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 37) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1, 1), & (29.6598) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 37, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1, 1)(3, 2), & (29.6599) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 37, 16, 29) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1, 1)(3, 2, 1), & (29.6600) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 37, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1, 1)(4, 3), & (29.6601) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 37, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 1), & (29.6602) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 37, 36) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2), & (29.6603) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 37, 37) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 1), & (29.6604) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 18, 38) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 2), & (29.6605) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2), & (29.6606) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(2, 2), & (29.6607) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(3, 2), & (29.6608) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 16, 30) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(3, 2, 2), & (29.6609) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 16, 30, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4), & (29.6610) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 16, 30, 27) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4, 2), & (29.6611) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4, 3), & (29.6612) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4, 3, 1), & (29.6613) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4, 3, 2), & (29.6614) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 20) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4, 3, 2)(5), & (29.6615) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 33) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4, 3, 2)(5, 2), & (29.6616) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 34) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4, 3, 2)(5, 3), & (29.6617) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 40) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4, 3, 2)(5, 4, 3), & (29.6618) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \omega - Y(1, 3, 8, 19, 41) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4, 3, 2, 1), & (29.6619) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 19, 42) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 2, 2)(4, 3, 2, 2), & (29.6620) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3), & (29.6621) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 8, 20) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(2, 2)(3, 3), & (29.6622) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(3), & (29.6623) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 14, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(3)(2, 2), & (29.6624) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(3, 1), & (29.6625) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(3, 2), & (29.6626) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 16, 31) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(3, 2, 2)(4, 3, 3), & (29.6627) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 20) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(3, 3), & (29.6628) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 21) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4), & (29.6629) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 33, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4)(2, 2), & (29.6630) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 35) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 2), & (29.6631) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 35, 57) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 2, 2)(5, 3, 3), & (29.6632) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 43) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 3), & (29.6633) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 44) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 3)(5, 4), & (29.6634) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 45) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 3, 1), & (29.6635) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 46) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 3, 2), & (29.6636) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 47) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 3, 3), & (29.6637) \\ \omega - Y(1, 3, 8, 20, 48) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 4), & (29.6638) \\ \omega - Y(1, 3, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1), & (29.6639) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 2, 5, 14) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1), & (29.6640) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 3) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(1, 1), & (29.6641) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 3, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(1, 1)(2, 1, 1), & (29.6642) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 3, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(1, 1)(2, 2), & (29.6643) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 3, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(1, 1)(2, 2, 1), & (29.6644) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 5) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 1), & (29.6645) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 5, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1), & (29.6646) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 5, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2), & (29.6647) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 5, 11) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1), & (29.6648) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 6) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1)(3, 2), & (29.6649) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 7) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1)(3, 2, 1), & (29.6650) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2), & (29.6651) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2)(3), & (29.6652) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 14, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2)(3)(2, 2), & (29.6653) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 15) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2)(3, 1), & (29.6654) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 16) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2)(3, 2), & (29.6655) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2)(3, 2)(4, 3), & (29.6656) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2)(3, 2, 1), & (29.6657) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2)(3, 2, 2), & (29.6658) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 20) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2)(3, 3), & (29.6659) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 21) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2)(3, 3, 1), & (29.6660) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 8, 21, 20) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2)(3, 3, 1)(3, 3), & (29.6661) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1), & (29.6662) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3), & (29.6663) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 16, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3)(2, 2), & (29.6664) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 16, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3)(2, 2, 1), & (29.6665) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 17) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 1), & (29.6666) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2), & (29.6667) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 18, 33) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2), & (29.6668) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 18, 35) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2)(4, 3, 3, 1), & (29.6669) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1), & (29.6670) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 19, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(2, 2, 1), & (29.6671) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 19, 10) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(3), & (29.6672) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 19, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(3, 2), & (29.6673) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 19, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(3, 2, 2, 1), & (29.6674) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 19, 20) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(4), & (29.6675) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 19, 32) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 2), & (29.6676) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 19, 33) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 2, 2, 1), & (29.6677) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 20) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 3), & (29.6678) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 21) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 3, 1), & (29.6679) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 22) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 3, 2), & (29.6680) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 22, 47) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 3, 2, 1), & (29.6681) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 22, 48) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 3, 2, 2), & (29.6682) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 23) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 3, 2, 2, 1), & (29.6683) \\
\omega - Y(1, 3, 9, 24) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3), & (29.6684)
\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}\omega - Y(1, 3, 9, 24, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(2, 2, 1), & (29.6685) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 9, 24) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(2, 2, 1)(3, 3), & (29.6686) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 18) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(3, 2), & (29.6687) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(3, 2, 2, 1), & (29.6688) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 24) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(3, 3), & (29.6689) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 25) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4), & (29.6690) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 40, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4)(2, 2), & (29.6691) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 40, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4)(3, 2, 2, 1), & (29.6692) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 49, 24) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4)(3, 3), & (29.6693) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 52) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 2, 2, 1), & (29.6694) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 53) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 3), & (29.6695) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 54) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 3)(5, 4), & (29.6696) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 55) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 3, 1), & (29.6697) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 57) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 3, 2, 2, 1), & (29.6698) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 58) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 3, 3), & (29.6699) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 59) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 4), & (29.6700) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 60) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 4, 1), & (29.6701) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 24, 60, 61) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3)(4, 4, 1)(5), & (29.6702) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1), & (29.6703) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 9) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(2, 2, 1), & (29.6704) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 19) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 2, 2, 1), & (29.6705) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 24) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 3), & (29.6706) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 25) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(3, 3, 1), & (29.6707) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 26) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4), & (29.6708) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 42, 8) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4)(2, 2), & (29.6709) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 52, 24) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4)(3, 3), & (29.6710) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 56) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 3), & (29.6711) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 56, 112) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 3, 3), & (29.6712) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 57) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 3, 3, 1), & (29.6713) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 64) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4), & (29.6714) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 25, 65) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 1), & (29.6715) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 26) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2), & (29.6716) \\ \omega - Y(1, 3, 9, 26, 27) &= \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4), & (29.6717)\end{aligned}$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 26, 44, 8) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4)(2, 2), \quad (29.6718)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 26, 55, 24) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4)(3, 3), \quad (29.6719)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 26, 58) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 2, 2, 1), \quad (29.6720)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 26, 62) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 3), \quad (29.6721)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 26, 67) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 3, 3, 1), \quad (29.6722)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 26, 68) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 3, 3, 2), \quad (29.6723)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 26, 69) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 4), \quad (29.6724)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 26, 72) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 4, 3), \quad (29.6725)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 27) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1), \quad (29.6726)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 27, 59) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 1), \quad (29.6727)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 27, 66) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3), \quad (29.6728)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 27, 73) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 3, 2, 1), \quad (29.6729)$$

$$\omega - Y(1, 3, 9, 27, 81) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 3, 2, 1), \quad (29.6730)$$

$$\omega - Y(1, 3, 10) = \text{MM3}()(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1, 1). \quad (29.6731)$$

弱 MMS

弱 MM3 为将 MMS 定义中，根的计数序列去掉。坏根直接取末列最下非 0 项 (LNZ) 的父项所在列，数值为 LNZ-1 的项中，行标最小的元素。其余规则同 MMS。

在 $()(1, 1)(2, 2, 1, 1)$ 之前，弱 MMS 与 MM3 相同。我们有如下结果^[2710-2712]。

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1) = \omega - Y(1, 3, 10), \quad (29.6732)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(1, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 3), \quad (29.6733)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(1, 1)(2, 2, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 3, 9), \quad (29.6734)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 3, 9, 27), \quad (29.6735)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(1, 1)(2, 2, 1, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 3, 10), \quad (29.6736)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 5), \quad (29.6737)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 5, 9), \quad (29.6738)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2) = \omega - Y(1, 3, 10, 5, 10), \quad (29.6739)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 5, 11), \quad (29.6740)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 3, 3, 2, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 5, 11, 21), \quad (29.6741)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 5, 12), \quad (29.6742)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(3, 2) = \omega - Y(1, 3, 10, 6), \quad (29.6743)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(3, 2, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 7), \quad (29.6744)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(3, 2, 1, 1) = \omega - Y(1, 3, 10, 7, 15), \quad (29.6745)$$

$$\text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 2) = \omega - Y(1, 3, 10, 7, 16), \quad (29.6746)$$

- $$\begin{aligned} \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2) &= \omega - Y(1, 3, 10, 8), & (29.6747) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2)(3, 3) &= \omega - Y(1, 3, 10, 8, 20), & (29.6748) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2)(3, 3, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 8, 21), & (29.6749) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2)(3, 3, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 8, 22), & (29.6750) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 9), & (29.6751) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 9, 27), & (29.6752) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 9, 28), & (29.6753) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 9, 28, 27), & (29.6754) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 10), & (29.6755) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3) &= \omega - Y(1, 3, 10, 11), & (29.6756) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 11, 5, 12), & (29.6757) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4) &= \omega - Y(1, 3, 10, 11, 5, 12, 13), & (29.6758) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4)(3, 2) &= \omega - Y(1, 3, 10, 11, 6), & (29.6759) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4)(3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 3, 10, 11, 8), & (29.6760) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4)(3, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 11, 10), & (29.6761) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 12), & (29.6762) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 12, 16), & (29.6763) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 1, 1)(5, 2, 2) &= \omega - Y(1, 3, 10, 12, 17), & (29.6764) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 2) &= \omega - Y(1, 3, 10, 13), & (29.6765) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 2, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 14), & (29.6766) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 14, 22), & (29.6767) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 2, 2) &= \omega - Y(1, 3, 10, 15), & (29.6768) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 16), & (29.6769) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 17), & (29.6770) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 3) &= \omega - Y(1, 3, 10, 18), & (29.6771) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 2) &= \omega - Y(1, 3, 10, 18, 8), & (29.6772) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 18, 10), & (29.6773) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 19), & (29.6774) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 19, 32), & (29.6775) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 1, 1)(4, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 19, 35), & (29.6776) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2) &= \omega - Y(1, 3, 10, 20), & (29.6777) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 20, 9, 28), & (29.6778) \\ \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1, 1)(4, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 20, 9, 28, 49), & (29.6779) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2)(2,2,1)(3,3,2,1,1)(4,2) &= \omega - Y(1,3,10,20,9,28,50), & (29.6780) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2)(2,2,1)(3,3,2,1,1)(4,3) &= \omega - Y(1,3,10,20,9,28,65), & (29.6781) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2)(2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,20,10), & (29.6782) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2)(4,3,1) &= \omega - Y(1,3,10,20,34), & (29.6783) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2)(4,3,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,20,34,55), & (29.6784) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,20,35), & (29.6785) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,20,35,59), & (29.6786) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2) &= \omega - Y(1,3,10,20,36), & (29.6787) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3) &= \omega - Y(1,3,10,20,37), & (29.6788) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,20,39), & (29.6789) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1)(5)(2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,20,39,59,10), & (29.6790) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1)(5,2) &= \omega - Y(1,3,10,20,39,61), & (29.6791) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1)(5,3) &= \omega - Y(1,3,10,20,39,62), & (29.6792) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1)(5,3,1) &= \omega - Y(1,3,10,20,39,63), & (29.6793) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1)(5,3,2) &= \omega - Y(1,3,10,20,39,64), & (29.6794) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1)(5,3,3) &= \omega - Y(1,3,10,20,39,65), & (29.6795) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1)(5,3,3,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,20,39,67), & (29.6796) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1)(5,4) &= \omega - Y(1,3,10,20,39,68), & (29.6797) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1)(5,4,3) &= \omega - Y(1,3,10,20,39,71), & (29.6798) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2)(4,3,3,1,1)(5,4,3,3) &= \omega - Y(1,3,10,20,39,71,124), & (29.6799) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,21), & (29.6800) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4)(2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,33,10), & (29.6801) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,34), & (29.6802) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,2) &= \omega - Y(1,3,10,21,35), & (29.6803) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,2,2)(5,3,3,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,35,58), & (29.6804) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,2,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,36), & (29.6805) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3) &= \omega - Y(1,3,10,21,37), & (29.6806) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,38), & (29.6807) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,2) &= \omega - Y(1,3,10,21,39), & (29.6808) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,2,2)(5,4,3,3,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,39,73), & (29.6809) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,2,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,40), & (29.6810) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,3) &= \omega - Y(1,3,10,21,41), & (29.6811) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,3,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,42), & (29.6812) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,3,1)(5,4,4,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,42,87), & (29.6813) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,3,2) &= \omega - Y(1,3,10,21,43), & (29.6814) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,3,2)(5,4,4,3) &= \omega - Y(1,3,10,21,43,94), & (29.6815) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,3,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,44), & (29.6816) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1)(4,3,3,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,21,45), & (29.6817) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,22), & (29.6818) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,22,35,10), & (29.6819) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,2) &= \omega - Y(1,3,10,22,37), & (29.6820) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,2,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,22,38), & (29.6821) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,22,39), & (29.6822) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,2,2,1,1)(5,2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,22,39,61), & (29.6823) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3) &= \omega - Y(1,3,10,23), & (29.6824) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,1) &= \omega - Y(1,3,10,24), & (29.6825) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2) &= \omega - Y(1,3,10,25), & (29.6826) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2)(2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,25,10), & (29.6827) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2)(3,2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,25,18,10), & (29.6828) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2)(3,2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,25,22), & (29.6829) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2)(4,2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,25,22,42,39), & (29.6830) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2)(4,3) &= \omega - Y(1,3,10,25,23), & (29.6831) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2)(4,3,2) &= \omega - Y(1,3,10,25,25), & (29.6832) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2)(5,3,2) &= \omega - Y(1,3,10,25,33), & (29.6833) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,25,53), & (29.6834) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2,2) &= \omega - Y(1,3,10,25,54), & (29.6835) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2,2)(5,4,3,3) &= \omega - Y(1,3,10,25,55), & (29.6836) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2,2)(5,4,3,3,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,25,57), & (29.6837) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,26), & (29.6838) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,2,2,1,1)(4,3,2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,27), & (29.6839) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3) &= \omega - Y(1,3,10,28), & (29.6840) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3)(4,3,2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,28,68), & (29.6841) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3)(4,3,3) &= \omega - Y(1,3,10,28,69), & (29.6842) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3)(4,4) &= \omega - Y(1,3,10,28,70), & (29.6843) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3)(4,4,1) &= \omega - Y(1,3,10,28,71), & (29.6844) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3)(4,4,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,28,72), & (29.6845) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1) = \omega - Y(1,3,10,29), & (29.6846) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4)(3,3) = \omega - Y(1,3,10,29,61,28), & (29.6847) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,2,2,1,1) = \omega - Y(1,3,10,29,65), & (29.6848) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3) = \omega - Y(1,3,10,29,66), & (29.6849) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3)(5,3) = \omega - Y(1,3,10,29,66,127), & (29.6850) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3)(5,4,1,1) = \omega - Y(1,3,10,29,66,128,225), & (29.6851) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3,1) = \omega - Y(1,3,10,29,66,129), & (29.6852) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3,2,2,1,1) = \omega - Y(1,3,10,29,66,132), & (29.6853) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3,3) = \omega - Y(1,3,10,29,66,133), & (29.6854) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3,3,1) = \omega - Y(1,3,10,29,67), & (29.6855) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3,3,1)(5,3,3,1) = \omega - Y(1,3,10,29,67,131), & (29.6856) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3,3,1)(5,4) = \omega - Y(1,3,10,29,68), & (29.6857) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3,3,1)(5,4,2,2,1) = \omega - Y(1,3,10,29,71), & (29.6858) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3,3,1)(5,4,2,2,1,1) = \omega - Y(1,3,10,29,72), & (29.6859) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3,3,1)(5,4,3,3) = \omega - Y(1,3,10,29,73,167), & (29.6860) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,3,3,1)(5,4,3,3,1) = \omega - Y(1,3,10,29,74), & (29.6861) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,4) = \omega - Y(1,3,10,29,75), & (29.6862) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,4,1) = \omega - Y(1,3,10,29,76), & (29.6863) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,4,2) = \omega - Y(1,3,10,29,77), & (29.6864) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,4,2,1) = \omega - Y(1,3,10,29,78), & (29.6865) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1)(4,4,2,1,1) = \omega - Y(1,3,10,29,79), & (29.6866) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1,1) = \omega - Y(1,3,10,30), & (29.6867) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,1,1)(4,4,1,1) = \omega - Y(1,3,10,30,82), & (29.6868) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2) = \omega - Y(1,3,10,31), & (29.6869) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4)(3,3) = \omega - Y(1,3,10,31,67,28), & (29.6870) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,2,2,1) = \omega - Y(1,3,10,31,70), & (29.6871) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,2,2,1,1) = \omega - Y(1,3,10,31,71), & (29.6872) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,3) = \omega - Y(1,3,10,31,72), & (29.6873) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,3,3,1) = \omega - Y(1,3,10,31,73), & (29.6874) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,3,3,1,1) = \omega - Y(1,3,10,31,74), & (29.6875) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,3,3,2) = \omega - Y(1,3,10,31,75), & (29.6876) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,3,3,2)(5,4,3,3,2) = \omega - Y(1,3,10,31,84), & (29.6877) \\
& \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,4) = \omega - Y(1,3,10,31,85), & (29.6878)
\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,4,1) &= \omega - Y(1,3,10,31,86), & (29.6879) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,4,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,31,87), & (29.6880) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,4,2) &= \omega - Y(1,3,10,31,88), & (29.6881) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,4,3) &= \omega - Y(1,3,10,31,89), & (29.6882) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,4,3,1) &= \omega - Y(1,3,10,31,90), & (29.6883) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2)(4,4,3,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,31,91), & (29.6884) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,32), & (29.6885) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,1)(4,4,3,1) &= \omega - Y(1,3,10,32,96), & (29.6886) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,1)(4,4,3,2) &= \omega - Y(1,3,10,33), & (29.6887) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,1)(4,4,3,2)(5,5,3,2) &= \omega - Y(1,3,10,33,100), & (29.6888) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,1)(4,4,3,2)(5,5,4,3) &= \omega - Y(1,3,10,33,104), & (29.6889) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,1)(4,4,3,2)(5,5,4,3,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,33,105), & (29.6890) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,34), & (29.6891) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,1,1)(4,4,3,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,34,114), & (29.6892) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2) &= \omega - Y(1,3,10,35), & (29.6893) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4) &= \omega - Y(1,3,10,35,105), & (29.6894) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,2,2) &= \omega - Y(1,3,10,35,112), & (29.6895) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3) &= \omega - Y(1,3,10,35,113), & (29.6896) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3)(5,5) &= \omega - Y(1,3,10,35,113,324), & (29.6897) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3)(5,5,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,35,113,330), & (29.6898) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3)(5,5,2,2) &= \omega - Y(1,3,10,35,118,361), & (29.6899) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3,1) &= \omega - Y(1,3,10,35,119), & (29.6900) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,35,119,385), & (29.6901) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3,2) &= \omega - Y(1,3,10,35,120), & (29.6902) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3,2)(5,5,4,2) &= \omega - Y(1,3,10,35,120,392), & (29.6903) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3,2)(5,5,4,3) &= \omega - Y(1,3,10,35,121), & (29.6904) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,35,122), & (29.6905) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3,2,2) &= \omega - Y(1,3,10,35,123), & (29.6906) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3,3) &= \omega - Y(1,3,10,35,124), & (29.6907) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2)(4,4,3,3)(5,5,4,4) &= \omega - Y(1,3,10,35,124,437), & (29.6908) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,36), & (29.6909) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2,1)(4,4,3,3,2,1) &= \omega - Y(1,3,10,36,136), & (29.6910) \\ \text{wMMS}()(1,1)(2,2,1,1)(3,3,2,2,1,1) &= \omega - Y(1,3,10,37), & (29.6911) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{wMMS}()(1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1, 1)(4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 3, 10, 37, 151), & (29.6912) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4), & (29.6913) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(1) &= \omega - Y(1, 4, 2), & (29.6914) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(1)(2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 2, 6), & (29.6915) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(1)(2, 1, 1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 2, 6, 4, 10), & (29.6916) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 3), & (29.6917) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(1, 1)(2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 3, 10), & (29.6918) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 3, 11), & (29.6919) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 3, 11, 10, 38), & (29.6920) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 4), & (29.6921) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2) &= \omega - Y(1, 4, 5), & (29.6922) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11), & (29.6923) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 12), & (29.6924) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3)(2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 20, 11), & (29.6925) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 21), & (29.6926) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 1)(4, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 21, 39), & (29.6927) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 22), & (29.6928) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 22, 38), & (29.6929) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 22, 39), & (29.6930) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 3, 3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 22, 43), & (29.6931) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 23), & (29.6932) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 24), & (29.6933) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 25), & (29.6934) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1, 1)(4, 3) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 26), & (29.6935) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 32), & (29.6936) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3)(4, 4, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 32, 84), & (29.6937) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 33), & (29.6938) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 33, 91), & (29.6939) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 34), & (29.6940) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 1, 1)(4, 4, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 34, 98), & (29.6941) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 35), & (29.6942) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 36), & (29.6943) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2)(2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 3, 11, 36), & (29.6944) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 4), & (29.6945) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2)(3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 5, 9), & (29.6946) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 6), & (29.6947) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 6, 3, 11, 36), & (29.6948) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 6, 3, 11, 37), & (29.6949) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1)(1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 6, 4), & (29.6950) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1)(3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 6, 9), & (29.6951) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1)(3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 6, 9, 14), & (29.6952) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1)(3, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 6, 9, 16), & (29.6953) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 6, 10), & (29.6954) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 6, 10, 18), & (29.6955) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 6, 11), & (29.6956) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 6, 14), & (29.6957) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1, 1)(4, 3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 6, 14, 39), & (29.6958) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1, 1)(4, 3, 3, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 6, 14, 40, 118), & (29.6959) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 7), & (29.6960) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 7, 6), & (29.6961) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 7, 6, 10), & (29.6962) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 7, 6, 14), & (29.6963) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 7, 7), & (29.6964) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3) &= \omega - Y(1, 4, 7, 8), & (29.6965) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3)(2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1, 1)(4, 3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 7, 8, 6, 14, 35), & (29.6966) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3)(2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 7, 8, 7), & (29.6967) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 7, 10), & (29.6968) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 8), & (29.6969) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2)(2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 8, 7), & (29.6970) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2)(4, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 8, 14), & (29.6971) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2)(4, 3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 8, 16), & (29.6972) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 9), & (29.6973) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 9, 16), & (29.6974) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1)(4, 3, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 9, 17, 31), & (29.6975) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 9, 18), & (29.6976) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 9, 22), & (29.6977) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 10), & (29.6978) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 1, 1, 1)(4, 3, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 10, 22), & (29.6979) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 11), & (29.6980) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3) &= \omega - Y(1, 4, 11, 12), & (29.6981) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3)(1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 11, 12, 3, 11, 42), & (29.6982) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3)(1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 11, 12, 4), & (29.6983) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 11, 12, 7), & (29.6984) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 11, 12, 7, 14), & (29.6985) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2)(4)(3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 11, 12, 11), & (29.6986) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 11, 13, 17), & (29.6987) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 11, 14), & (29.6988) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 11, 18), & (29.6989) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 3) &= \omega - Y(1, 4, 11, 19), & (29.6990) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3)(2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 11, 19, 11), & (29.6991) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 11, 21), & (29.6992) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 11, 22), & (29.6993) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 11, 25), & (29.6994) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 11, 26), & (29.6995) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 11, 27), & (29.6996) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 11, 28), & (29.6997) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3, 3, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 11, 29), & (29.6998) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2)(3, 3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 11, 30), & (29.6999) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 12), & (29.7000) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 12, 30), & (29.7001) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 12, 31), & (29.7002) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 12, 32), & (29.7003) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1)(4, 4, 1) &= \omega - Y(1, 4, 12, 32, 80), & (29.7004) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 13), & (29.7005) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2)(4, 4, 3) &= \omega - Y(1, 4, 13, 38), & (29.7006) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 13, 39), & (29.7007) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 13, 40), & (29.7008) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 13, 41), & (29.7009) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14), & (29.7010) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12), & (29.7011) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 33), & (29.7012) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 33, 88), & (29.7013) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 33, 90), & (29.7014) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34), & (29.7015) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 12, 34), & (29.7016) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 13), & (29.7017) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 14), & (29.7018) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 2) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 16), & (29.7019) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 17), & (29.7020) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 3) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 21), & (29.7021) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3)(2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 21, 12, 34), & (29.7022) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 22), & (29.7023) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 23), & (29.7024) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 24), & (29.7025) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 24, 44), & (29.7026) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 24, 45), & (29.7027) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2)(4, 3, 3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 24, 48), & (29.7028) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 25), & (29.7029) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 25, 51), & (29.7030) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2, 1)(4, 3, 3, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 25, 51, 113), & (29.7031) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 25, 52), & (29.7032) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 25, 52, 43, 75), & (29.7033) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 3) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 26), & (29.7034) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 28), & (29.7035) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 30), & (29.7036) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 2, 2, 1, 1)(4, 3, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 30, 72), & (29.7037) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 31), & (29.7038) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3)(4, 4, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 31, 77), & (29.7039) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 32), & (29.7040) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 12, 34, 32, 82), & (29.7041) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 14, 13), & (29.7042) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2)(4, 4, 3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 13, 41), & (29.7043) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 14), & (29.7044) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4) &= \omega - Y(1, 4, 14, 15), & (29.7045) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4)(2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 25, 12, 34), & (29.7046) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4)(3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 14, 25, 12, 34, 71, 31), & (29.7047) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4)(3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 25, 14), & (29.7048) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 27), & (29.7049) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 29, 58), & (29.7050) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 2, 2, 1, 1)(5, 3) &= \omega - Y(1, 4, 14, 29, 58, 50), & (29.7051) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 2, 2, 1, 1)(5, 3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 14, 29, 58, 55), & (29.7052) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 2, 2, 1, 1)(5, 3, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 29, 58, 56), & (29.7053) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 2, 2, 1, 1)(5, 3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 14, 29, 58, 57), & (29.7054) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 2, 2, 1, 1)(5, 3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 29, 58, 58), & (29.7055) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3) &= \omega - Y(1, 4, 14, 29, 58, 107), & (29.7056) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 29, 58, 108), & (29.7057) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 3, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 29, 58, 108, 197), & (29.7058) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 14, 30), & (29.7059) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 31), & (29.7060) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 3, 2, 1)(5, 3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 31, 55), & (29.7061) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 3, 3, 2, 1)(5, 4, 3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 38), & (29.7062) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4) &= \omega - Y(1, 4, 14, 39), & (29.7063) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 40, 104), & (29.7064) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 2) &= \omega - Y(1, 4, 14, 41), & (29.7065) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 42), & (29.7066) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 44), & (29.7067) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 14, 45), & (29.7068) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 3, 2)(5, 5, 4, 3) &= \omega - Y(1, 4, 14, 45, 136), & (29.7069) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 45, 137), & (29.7070) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1)(4, 4, 3, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 45, 139), & (29.7071) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 46), & (29.7072) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 1, 1)(4, 4, 3, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 14, 46, 146), & (29.7073) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 15), & (29.7074) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4) &= \omega - Y(1, 4, 15, 43), & (29.7075) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 15, 44, 115), & (29.7076) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 1, 1)(5, 5, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 15, 44, 118), & (29.7077) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 2) &= \omega - Y(1, 4, 15, 45), & (29.7078) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 15, 46, 129), & (29.7079) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 2, 1, 1)(5, 5, 3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 15, 46, 130), & (29.7080) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 15, 47), & (29.7081) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 3) &= \omega - Y(1, 4, 15, 48), & (29.7082) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 15, 49), & (29.7083) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 15, 50), & (29.7084) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 3, 2)(5, 5, 4, 3) &= \omega - Y(1, 4, 15, 51), & (29.7085) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 15, 52), & (29.7086) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 15, 53), & (29.7087) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2)(4, 4, 3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 15, 54), & (29.7088) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 15, 55), & (29.7089) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 15, 56), & (29.7090) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 15, 57), & (29.7091) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 16), & (29.7092) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 16, 61), & (29.7093) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 16, 62), & (29.7094) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1)(4, 4, 3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 16, 63), & (29.7095) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 16, 64), & (29.7096) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1, 1)(4, 4, 3, 3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 16, 65), & (29.7097) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 16, 66), & (29.7098) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17), & (29.7099) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3) &= \omega - Y(1, 4, 17, 18), & (29.7100) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 2)(4)(3, 2, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17, 18, 17), & (29.7101) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 2)(4, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 17, 20), & (29.7102) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 2)(4, 2, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17, 30), & (29.7103) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3)(2, 1, 1, 1)(3, 2, 2, 2)(4, 3) &= \omega - Y(1, 4, 17, 31), & (29.7104) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3)(2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17, 31, 11), & (29.7105) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3)(2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 17, 31, 12, 34), & (29.7106) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17, 31, 12, 35), & (29.7107) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3)(2, 2, 1, 1)(3, 3, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 17, 31, 12, 36), & (29.7108) \\ \text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3)(2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 17, 71, 16), & (29.7109) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3)(2, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17, 71, 17), & (29.7110) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 17, 72), & (29.7111) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 17, 72, 301), & (29.7112) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 1, 1, 1)(4, 2, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17, 72, 302), & (29.7113) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17, 72, 302, 1256), & (29.7114) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17, 73?), & (29.7115) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 17, 74), & (29.7116) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1) &= \omega - Y(1, 4, 17, 75), & (29.7117) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 17, 75, 341), & (29.7118) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17, 76), & (29.7119) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2, 2, 2) &= \omega - Y(1, 4, 17, 76, 356), & (29.7120) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3) &= \omega - Y(1, 4, 17, 77), & (29.7121) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 18), & (29.7122) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2, 1)(3, 3, 3, 2, 1) &= \omega - Y(1, 4, 18, 90), & (29.7123) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 19), & (29.7124) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2, 1, 1)(3, 3, 3, 2, 2, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 19, 106), & (29.7125) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 20), & (29.7126) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1)(2, 2, 2, 1, 1, 1)(3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 4, 20, 126), & (29.7127) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 5), & (29.7128) \\
\text{wMMS}()(1, 1, 1, 1, 1) &= \omega - Y(1, 6), & (29.7129) \\
\text{wMMS}(\text{lim}) &= \omega - Y(1, \omega). & (29.7130)
\end{aligned}$$

29.14 X – Y 序列

定义

X – Y 序列是由国内的大数研究者 Gomen 于 2023 年提出的记号，是一个 Y 序列的强大扩展。X – Y 序列一共有两个版本^[2713-2715]，下面我们介绍第二版的展开规则。

1. 作山脉图

山脉图是一个“二维数组”，待展开数列依次置于山脉图第 [0] 行，首项放在第 1 列，后面各项依次放在第 2、3、4... 列，每一项称为山脉图的“元素”，如果待展开数列的元素的父元素未指定，则该元素前方最近的小于该元素的元素是该元素的父元素；值大于 1 的元素与其父元素作差，差作为新元素加入山脉图中，新元素所在列与该元素相同，新元素的行这样确定：满足新元素与该元素行差等于新元素与该元素父元素行差的最小行；新元素叫做该元素的“足元素”(foot)，相应地，该元素是新元素的“头元素”(head, $\omega - Y$ 的叫法是“右腿”)，该元素的父元素是新元素的“左腿”(沿用 $\omega - Y$ 的称谓)；新产生的元素，若其值大于 1，则需要确定它的父元素，新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素，则左腿是新元素的待定父元素，否则左腿的足元素是新元素的待定父元素；如果待定父元素的值小于新元素，待定父元素就是新元素的父元素，否则待定

父元素的父元素是新元素的待定父元素，然后循环判断待定父元素，直到确定父元素为止；当山脉图不能产生新元素时（山脉图各列最大行元素值均为 1 时），作图完成；

行标：行标用数列来表示，如首行行标为 $[0]$ ， $[0]$ 就是一个只有一项的数列；

维度：行标数列的长度称作“维度”（除 $[0]$ 外，行标数列的首项不能为 0，若为 0 需将其去掉，如 $[0,0,1,2,3]$ 应写成 $[1,2,3]$ ，该行标的维度为 3）；

维度等级：维度为 1 的行标都是同一等级；维度大于 1 的行标，行标数列的首项值就是该行标的维度等级；

维度等级差：两个同维度行标数列首项之差；

行偏差：维度大于 1 的行标，去掉首项后的新数列即为原行标对于其所在维度等级的行偏差（如果新数列首项为 0，则应将 0 去掉，例如 $[2,0,0,3,5]$ 对于其所在第 5 维度第 2 维度等级的行偏差为 $[3,5]$ ）；

行标大小比较：维度更高的行标数列大于维度更低的行标数列；维度相同的行标数列比较大小，从首项开始依次往后比较各项的值，先遇到值更大的项的行标更大；如果两个行标维度相同，且各项的值对应相等，则这两个行标相等；

行标相加：设 α 与 β 是两个行标数列，若 α 的维度小于 β 的维度，则有 $\alpha + \beta = \beta$ （行标数列加法不具有交换率， $\beta + \alpha$ 并不等于 $\alpha + \beta$ ）；若 α 的维度等于 β 的维度，则 $\alpha + \beta$ 的首项等于 α 的首项与 β 的首项之和，其余各项与 β 对应项相等，如 $[1,4,5] + [3,2,1] = [4,2,1]$ ；若 α 的维度大于 β 的维度，则取从 α 末尾提取长度与 β 相同的子数列，与 β 相加后取代 α 原来的子数列，新得的数列即 $\alpha + \beta$ ，如 $[1,2,3,4,5] + [3,2,1] = [1,2,6,2,1]$ ；

行差：两个行标之差，简称为行差（一般是用较大的行标减较小的行标），若 α 的维度大于 β 的维度，有 $\alpha - \beta = \alpha$ ；若 α 的维度等于 β 的维度且 $\alpha > \beta$ ，从首项起依次比较 α 和 β 各项，直到遇到第一个不相等的项， $\alpha - \beta$ 的首项为 α 的该项减 β 的对应项，其余项为 α 中该项后边的项，如 $[2,3,4,2,1] - [2,3,3,4,5] = [4,2,1] - [3,4,5] = [1,2,1]$ ；可知若 $\alpha + \gamma = \beta$ ，则 $\beta - \alpha = \gamma$ ；若 $\alpha = \beta$ ，则 $\alpha - \beta = [0]$ ；第 $[0]$ 行元素与第 $[0]$ 行元素作差，差必定在第 $[1]$ 行，第 $[1]$ 行元素与第 $[0]$ 行元素作差，差必定在第 $[1,0]$ 行，因为 $[1,0]$ 是满足 $\alpha - [1] = \alpha - [0]$ 的最小行标；一般地，若某元素行标为 β （ β 大于 $[0]$ ），其父元素行标为 α ，令 $\gamma = \beta - \alpha$ ，若 γ 维度为 k ，令 $\delta = [1,0,0,\dots]$ ，其中 δ 首项是 1，其余项均为 0，维度为 $k+1$ ，则 δ 是满足 $\beta + \delta = \alpha + \delta$ 的最小行标，即 $\beta + \delta$ 或 $\alpha + \delta$ 即是新元素的行标； $[0]$ 行是第 1 维度的维度起点，此外，首项是 1，其余各项均为 1 的行是其所在维度的起点， $[1,0]$ 行、 $[1,0,0]$ 行分别是 2、3 维的维度起点，等等；

2. 确定根元素

芽元素：山脉图最右列行标第 2 大的元素叫做芽元素；

参照元素：若元素与其父元素在同一行，则父元素是该元素的参照元素，否则如果该元素不在首行，则该元素的左腿是该元素的参照元素，首行值为 1 的元素没有参照元素；

参照链：从某元素开始，顺着它的参照元素、参照元素的参照元素、参照元素的参照元素的参照元素... 溯源而上，直到某个没有参照元素的元素为止，这条链路叫做该元素的参照链；

根链：芽元素的参照链叫做根链；

准父元素：非首行值为 1 的元素，它的参照链中离它最近的值为 1 的元素，是该元素的准父元素；

主维度数列：提取根链中各元素的维度值组成一个数列，并将该数列末项（芽元素维度值）的值 +1，该数列即原数列的主维度数列；

根元素：如果芽元素与其父元素在同一维度，则芽元素的父元素是根元素；否则主维度数列（它也是一个 X - Y 数列）的根列对应的根链元素是根元素；根元素所在的列叫做根列，位于根列的元素叫作根列元素；

坏区：山脉图根列右边（不含根列）的区域叫做坏区；

元素编号：根列之前的元素编号均为 0，根列元素从上到下（上表示行标更小，下表示行标更大，下同）依次编号为 1,2,3,4,...，坏区元素编号等于其参考元素编号；

3. 元素复制

去掉山脉图最右列行标最大的元素，最右列其它元素值减 1，如果根元素值大于 1（此时山脉图最右列最大行元素是减 1 后的芽元素，其值等于根元素），芽元素要以根元素的父元素为父元素继续作差，直到山脉图最右列最大行元素值为 1 时为止；

坏区长度：芽元素与根元素的列标之差就是坏区长度，用 L 表示；

元素每一轮复制要从左到右依次复制坏区的每一列，复制某一列元素时要从上往下依次复制该列的每一个元素，当该列元素都复制到目标位置之后，从下往上（最下方元素的值为 1）计算复制列中每一个元素的值；

复制元素的编号：复制元素的编号等于被复制元素的编号；

复制元素的列标：第 n 轮复制，复制元素的列标等于被复制元素列标 $+L \times n$ （下文出现的 n 同样表示第 n 轮复制）；

复制元素的父元素：如果被复制元素的父元素（若被复制元素不在首行且值为 1，则认为该元素的准父元素为父元素）在根列之前，复制元素以被复制元素的父元素为父元素；如果被复制元素的父元素在根列或根列之后，复制元素与父元素的列差，应等于被复制元素与父元素的列差，复制元素的父元素所在列中行标小于等于复制元素的、行标最大的元素就是复制元素的父元素；

最大复制行参照元素：编号大于 0 的元素在第 n 轮复制时，第【根列 $+L \times n$ 列】中编号与被复制元素相同的行标最大的元素是该元素的最大复制行参照元素；

最大复制行：元素在某一轮复制中可以复制到的最大行叫作该元素的最大复制行；(1) 如果被复制元素的编号为 0，则该元素的最大复制行与被复制元素的行相同；(2) 如果被复制元素编号大于 0 且不等于根元素编号，或被复制元素编号等于根元素编号且被复制元素与根元素的维度及维度等级相同，则被复制元素的最大复制行与最大复制行参照元素的行差，应等于被复制元素与根列同编号元素的行差；(3) 如果被复制元素编号等于根元素编号，且被复制元素维度等于根元素维度但被复制元素维度等级大于根元素维度等级，则被复制元素的最大复制行与最大复制行参照元素的维度等级差应等于被复制元素与根元素的维度等级差，且被复制元素的最大复制行的行偏差与被复制元素的行偏差相等；(4) 如果被复制元素编号等于根元素编号，且被复制元素维度大于根元素维度，则被复制元素的最大复制行的维度等于被复制元素的维度数列展开式中对应项的值，且被复制元素的最大复制行的维度等级和行偏差都与被复制元素相等；

元素的特征维度数列：编号等于根元素编号且维度大于根元素维度的元素都对应一个它自己的特征维度数列，一般简称为元素的维度数列；将元素参照链中维度大于根元素维度的项的维度提取出来，插入到主维度数列中根元素之后（插入项不影响原主维度数列各项的父子关系），新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素，该数列就是该元素的特征维度数列（元素的维度数列也是 X - Y 数列），该元素对应特征维度数列中它的维度值那一项；

最小复制行：第 [0] 行元素的最小复制行是第 [0] 行，非 [0] 行元素的最小复制行由它的头元素在同一轮复制中的最大复制行与其父元素所在行作差生成（即如果元素 A 是元素 B 的足元素，则元素 A 的最小复制行元素是元素 B 的最大复制行元素的足元素）；

对元素的复制是从复制最小复制行开始，即某轮对元素进行第 1 次复制时，必定将该元素复制到该轮最小复制行；当被复制元素复制出一个新元素之后，执行下述流程：

(1) 判断新元素的足元素所在行与被复制元素最大复制行的大小；

(2) 如果新元素的足元素所在行小于等于被复制元素的最大复制行，将被复制元素复制到足元素所在行，回到流程 1，否则执行流程 3；

(3) 本轮对该元素的复制完成；

如果元素下方有元素，对该元素复制完成后继续复制下方元素，否则该列元素复制完成。

例如， $X - Y(1, 3, 12, 60, 12)$ 的山脉图如表 29.1 所示，最左侧一列为行标。上述 $X - Y$ 序列展开的结果为

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 60, 12) \\ = X - Y(1, 3, 12, 60, 11, 53, 354, 52, 333, 3035, 332, 2984, 39216, 2983, \dots). \end{aligned} \quad (29.7131)$$

目前尚无关于 $X - Y$ 序列的分析。不过人们普遍认为， $X - Y$ 序列的强度低于预期，远远没有达到理想的 $\Omega - Y$ ，尽管这一说法并未得到 Gomen 本人的认同。

分析

以下是最菜萌新关于 $X - Y$ 的分析。等号右边的表达式为弱 $\omega \cdot 2MN$ 。

表 29.1: $X - Y(1, 3, 12, 60, 12)$ 的山脉图, 最左侧一列为行标。

0	1	3	12	60	12
1		2	9	48	9
2			7	39	7
3				32	
1,0		1	5	25	5
1,1			4	20	4
1,2				16	
2,0			3	12	3
2,1				9	
3,0				6	
1,0,0			2	3	2
1,0,1				1	
1,0,0,0			1		1

$$X - Y(1, 2) \quad (29.7132)$$

$$= ()(, 1),$$

$$X - Y(1, 2, 4) \quad (29.7133)$$

$$= ()(, 1)(, 2, 2),$$

$$X - Y(1, 2, 4, 6) \quad (29.7134)$$

$$= ()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 2),$$

$$X - Y(1, 2, 4, 7) \quad (29.7135)$$

$$= ()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 3),$$

$$X - Y(1, 2, 4, 8) \quad (29.7136)$$

$$= ()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 3, 3),$$

$$X - Y(1, 2, 4, 8, 10, 8) \quad (29.7137)$$

$$= ()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 3, 3)(, 4, 2)(, 3, 3, 3),$$

$$X - Y(1, 2, 4, 8, 11, 8) \quad (29.7138)$$

$$= ()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 3, 3)(, 4, 3)(, 3, 3, 3),$$

$$X - Y(1, 2, 4, 8, 12) \quad (29.7139)$$

$$= ()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 3, 3)(, 4, 3, 3),$$

$$X - Y(1, 2, 4, 8, 14) \quad (29.7140)$$

$$= ()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 3, 3)(, 4, 4, 3),$$

$$X - Y(1, 2, 4, 8, 16) \quad (29.7141)$$

$$= ()(, 1)(, 2, 2)(, 3, 3, 3)(, 4, 4, 4, 4),$$

$$X - Y(1, 3) \quad (29.7142)$$

$$= ()(, 1)(, 2, , 2),$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 2, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 1)(, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7143)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 2, 5, 4) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 2, 2), \end{aligned} \quad (29.7144)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 2, 5, 4, 9) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 2, 2)(, 4, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7145)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 2, 5, 4, 9, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 2, 2)(, 4, 4, , 4)(, 4, 4, 4), \end{aligned} \quad (29.7146)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 3) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7147)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3), \end{aligned} \quad (29.7148)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 6) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3)(, 1)(, 5, , 5)(, 6), \end{aligned} \quad (29.7149)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 4, 9, 10) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3)(, 2, 2)(, 5, 5, , 5)(, 6), \end{aligned} \quad (29.7150)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7151)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 6, 9) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3)(, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7152)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2), \end{aligned} \quad (29.7153)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 2, 2)(, 5, 5, , 5), \end{aligned} \quad (29.7154)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 11) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 2, 2)(, 5, 5, , 5)(, 6, 2), \end{aligned} \quad (29.7155)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 12) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 2, 2)(, 5, 5, , 5)(, 6, 5), \end{aligned} \quad (29.7156)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 13) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 2, 2)(, 5, 5, , 5)(, 6, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7157)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7158)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 9) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 2), \end{aligned} \quad (29.7159)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 9, 4, 9, 13, 17) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 2)(, 2, 2)(, 6, 6, , 6)(, 7, 6, 6)(, 8, 6, 6), \end{aligned} \quad (29.7160)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 9, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 2)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7161)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 4), \end{aligned} \quad (29.7162)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 18) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 4)(, 2, 2)(, 6, 6, , 6)(, 7, 6, 6)(, 8, 8), \end{aligned} \quad (29.7163)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 4)(, 2, 2)(, 6, 6, , 6)(, 7, 6, 6)(, 8, 8, 6), \end{aligned} \quad (29.7164)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 19, 9) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 4)(, 2, 2)(, 6, 6, , 6)(, 7, 6, 6)(, 8, 8, 6)(, 6, 6, , 6), \end{aligned} \quad (29.7165)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 4, 9, 13, 20) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 4)(, 2, 2)(, 6, 6, , 6)(, 7, 6, 6)(, 8, 8, 8), \end{aligned} \quad (29.7166)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 10, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 4)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7167)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 11) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 4, 4), \end{aligned} \quad (29.7168)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7169)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 12) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 4, , 4)(, 5, 4, 4)(, 4, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7170)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 7, 12, 16, 25) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 2)(, 4, 4, , 4)(, 5, 4, 4)(, 6, 6, 6, , 6), \end{aligned} \quad (29.7171)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2), \end{aligned} \quad (29.7172)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 3, 2)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7173)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 7, 12, 17, 16, 12) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 3, 2)(, 2, , 2)(, 6, 2)(, 7, 7, , 7)(, 8, 7, , 7)(, 8, 7, 7)(, 7, 7, , 7), \end{aligned} \quad (29.7174)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 5, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 3, 2)(, 2, , 2)(, 6, , 2), \end{aligned} \quad (29.7175)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 10) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 3, 2)(, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7176)$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 10, 5, 7, 12, 17, 16, 23, 12) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 3, 2)(, 5, 5)(, 2, , 2)(, 7, 2)(, 8, 8, , 8)(, 9, 8, , 8) \\
& (, 9, 8, 8)(, 11, 11, 11)(, 8, 8, , 8),
\end{aligned} \tag{29.7177}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 7, 10, 5, 8) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 3, 2)(, 5, 5)(, 2, , 2)(, 7, , 2),
\end{aligned} \tag{29.7178}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 8) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 3, , 2),
\end{aligned} \tag{29.7179}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 2),
\end{aligned} \tag{29.7180}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 4, 9, 14, 18) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 2)(, 2, 2)(, 6, 6, , 6)(, 7, 6, , 6)(, 8, 6, 6),
\end{aligned} \tag{29.7181}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 5) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 2)(, 2, , 2),
\end{aligned} \tag{29.7182}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 7, 12, 17, 21) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 2)(, 3, 2)(, 6, 6, , 6)(, 7, 6, , 6)(, 8, 6, 6),
\end{aligned} \tag{29.7183}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10, 8) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 2)(, 3, , 2),
\end{aligned} \tag{29.7184}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 11) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 2)(, 4, , 2),
\end{aligned} \tag{29.7185}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 9) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3),
\end{aligned} \tag{29.7186}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 16, 9) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 2, 2)(, 5, 5, , 5)(, 6, 6, 5)(, 5, 5, , 5),
\end{aligned} \tag{29.7187}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 17) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 2, 2)(, 5, 5, , 5)(, 6, 6, , 5),
\end{aligned} \tag{29.7188}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 9, 18) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 2, 2)(, 5, 5, , 5)(, 6, 6, 6),
\end{aligned} \tag{29.7189}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 3) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 2, , 2),
\end{aligned} \tag{29.7190}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 5) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4),
\end{aligned} \tag{29.7191}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 5, 2, 5, 9, 13) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 3),
\end{aligned} \tag{29.7192}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 4, 5, 2, 5, 9, 14) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 4),
\end{aligned} \tag{29.7193}$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 5, 3) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 4)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7194)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 6) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 4, 4), \end{aligned} \quad (29.7195)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7196)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 7, 9, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 4, , 4)(, 5, 4, 4)(, 4, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7197)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 7, 10) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 4, , 4)(, 5, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7198)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 7, 11) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 4, , 4)(, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7199)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 7, 11, 6, 11, 19) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 4, , 4)(, 5, 5, , 4), \end{aligned} \quad (29.7200)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 7, 11, 6, 11, 20) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 4, , 4)(, 5, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7201)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 4, 7, 11, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3)(, 4, 4, , 4)(, 5, 5, 5)(, 4, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7202)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2), \end{aligned} \quad (29.7203)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 5, 3, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 2, , 2)(, 5, 5, , 2), \end{aligned} \quad (29.7204)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 5, 4, 3, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 3, 3)(, 2, , 2)(, 6, 6, , 2), \end{aligned} \quad (29.7205)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 5, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 3, 3, , 2), \end{aligned} \quad (29.7206)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 5, 6, 3) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7207)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 5, 6, 9, 14) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4)(, 5, 5, , 5)(, 6, 6, 6, , 5), \end{aligned} \quad (29.7208)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 5, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, , 2), \end{aligned} \quad (29.7209)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 6) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4), \end{aligned} \quad (29.7210)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 6, 5, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4)(, 3, 3, , 2)(, 6, 6, 6), \end{aligned} \quad (29.7211)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 6, 6) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4)(, 4, 4, 4), \end{aligned} \quad (29.7212)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 6, 12) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4)(, 5, 5, 5, , 5), \end{aligned} \quad (29.7213)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 6, 12, 22, 12) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4)(, 5, 5, 5, , 5)(, 6, 6, 6, 6)(, 5, 5, 5, , 5), \end{aligned} \quad (29.7214)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 6, 12, 23) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4)(, 5, 5, 5, , 5)(, 6, 6, 6, 6, , 5), \end{aligned} \quad (29.7215)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 6, 12, 24) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4)(, 5, 5, 5, , 5)(, 6, 6, 6, 6, , 5)(, 7, 7, 7, 7, 7), \end{aligned} \quad (29.7216)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2), \end{aligned} \quad (29.7217)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 3, 6) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 2, , 2)(, 6, 6, , 2)(, 7, 7, 7), \end{aligned} \quad (29.7218)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 3, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 2, , 2)(, 6, 6, , 2)(, 7, 7, 7, , 2), \end{aligned} \quad (29.7219)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 4, 3) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7220)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 4, 7, 11, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3)(, 6, 6, , 6)(, 7, 7, 7)(, 6, 6, , 6), \end{aligned} \quad (29.7221)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 4, 7, 12) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3)(, 6, 6, , 6)(, 7, 7, 7, , 6), \end{aligned} \quad (29.7222)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 4, 7, 13) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3)(, 6, 6, , 6)(, 7, 7, 7, , 6)(, 8, 8, 8, 8), \end{aligned} \quad (29.7223)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 4, 7, 14) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3)(, 6, 6, , 6)(, 7, 7, 7, , 6)(, 8, 8, 8, 8, , 6), \end{aligned} \quad (29.7224)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3, , 2), \end{aligned} \quad (29.7225)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 5, 6, 3) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 6, 6)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7226)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 5, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 6, 6, , 2), \end{aligned} \quad (29.7227)$$

- $$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 7, 5, 8) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 6, 6, 6), \\
& X - Y(1, 3, 7, 5, 8, 14, 27) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 6, 6, 6)(, 7, 7, 7, , 7) \\
& (, 8, 8, 8, 8, , 7)(, 9, 9, 9, 9, 9, , 7), \\
& X - Y(1, 3, 7, 5, 9) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 6, 6, 6, , 2), \\
& X - Y(1, 3, 7, 5, 9, 6, 3) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 4, 4)(, 2, , 2), \\
& X - Y(1, 3, 7, 5, 9, 7) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 4, 4, , 2), \\
& X - Y(1, 3, 7, 5, 9, 7, 11) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 4, 4, , 2)(, 6, 6, 6, , 2), \\
& X - Y(1, 3, 7, 6) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 4, 4, 4), \\
& X - Y(1, 3, 7, 6, 6) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 4, 4, 4)(, 4, 4, 4), \\
& X - Y(1, 3, 7, 6, 12, 25) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 4, 4, 4)(, 6, 6, 6, , 6)(, 7, 7, 7, 7, , 6)(, 8, 8, 8, 8, 8, , 6), \\
& X - Y(1, 3, 7, 7) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 4, 4, 4, , 2), \\
& X - Y(1, 3, 7, 8, 3) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 5, 5)(, 2, , 2), \\
& X - Y(1, 3, 7, 9) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 5, 5, , 2), \\
& X - Y(1, 3, 7, 9, 13) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 5, 5, , 2)(, 6, 6, 6, , 2), \\
& X - Y(1, 3, 7, 10) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 5, 5, 4), \\
& X - Y(1, 3, 7, 11) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 5, 5, 4, , 2), \\
& X - Y(1, 3, 7, 12) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 5, 5, 5), \\
& X - Y(1, 3, 7, 13) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 5, 5, 5, , 2),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 14) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 5, 5, 5, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7245)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 7, 15) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, 3, , 2)(, 4, 4, 4, , 2)(, 5, 5, 5, 5, , 2), \end{aligned} \quad (29.7246)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3), \end{aligned} \quad (29.7247)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 3, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 2, , 2)(, 5, 5, , 2), \end{aligned} \quad (29.7248)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 3, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 2, , 2)(, 5, 5, , 2)(, 6, 6, 6, , 2), \end{aligned} \quad (29.7249)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 3, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 2, , 2)(, 5, , 5), \end{aligned} \quad (29.7250)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 4, 3) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 3, 3)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7251)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 5) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 3, 3, , 2), \end{aligned} \quad (29.7252)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 5, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 3, 3, , 2)(, 5, 5, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7253)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 5, 9) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 3, 3, , 2)(, 5, 5, 5, , 2), \end{aligned} \quad (29.7254)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 5, 10) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 3, 3, , 2)(, 5, 5, , 5), \end{aligned} \quad (29.7255)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 5, 10, 7, 12) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 3, 3, , 2)(, 5, 5, , 5)(, 5, 5, , 2)(, 7, 7, , 7), \end{aligned} \quad (29.7256)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 6) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 3, 3, , 2)(, 5, 5, , 5)(, 5, 5, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7257)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 7) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 3, 3, , 2)(, 5, 5, , 5)(, 5, 5, 5, , 2), \end{aligned} \quad (29.7258)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 7, 16) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 3, 3, , 2)(, 5, 5, , 5)(, 5, 5, 5, , 2)(, 7, 7, 7, , 7), \end{aligned} \quad (29.7259)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 3, , 3), \end{aligned} \quad (29.7260)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 9, 3) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 4, 4)(, 2, , 2), \end{aligned} \quad (29.7261)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 10) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 4, 4)(, 3, 3, , 2)(, 6, 6, , 6)(, 7, 2), \end{aligned} \quad (29.7262)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 14, 7, 16, 31) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 4, 4)(, 3, 3, , 2)(, 6, 6, , 6)(, 7, 7, 7), \end{aligned} \quad (29.7263)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 14, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 4, 4)(, 3, , 3), \end{aligned} \quad (29.7264)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 15) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 4, 4, , 2), \end{aligned} \quad (29.7265)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 16) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 4, 4, , 3), \end{aligned} \quad (29.7266)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 17) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 4, 4, , 3)(, 5, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7267)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 19) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 4, 4, , 3)(, 5, 5, 5, , 3), \end{aligned} \quad (29.7268)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 8, 20) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3)(, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7269)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 9) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, 3), \end{aligned} \quad (29.7270)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 9, 26) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, 3)(, 4, , 4, 4), \end{aligned} \quad (29.7271)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 9, 27) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, 3)(, 4, , 4, 4, 4), \end{aligned} \quad (29.7272)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3), \end{aligned} \quad (29.7273)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 10) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 3, , 3, , 3), \end{aligned} \quad (29.7274)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 18, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, 4)(, 3, , 3), \end{aligned} \quad (29.7275)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 19) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, 4, , 2), \end{aligned} \quad (29.7276)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 20) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, 4, , 3), \end{aligned} \quad (29.7277)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 21) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, 4, , 3, 3), \end{aligned} \quad (29.7278)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 23) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, 4, , 3, , 3)(, 5, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7279)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 28) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7280)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 29) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4, 3), \end{aligned} \quad (29.7281)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 30) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4, , 3), \end{aligned} \quad (29.7282)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 31) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4, 4), \end{aligned} \quad (29.7283)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 31, 10) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4, 4)(, 3, , 3, , 3), \end{aligned} \quad (29.7284)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 32) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4, 4, , 3), \end{aligned} \quad (29.7285)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 33) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4, 4, , 3)(, 5, , 5, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7286)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 34) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4, 4, , 3)(, 5, , 5, 5, 5, , 3), \end{aligned} \quad (29.7287)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 35) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7288)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 36) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4, , 4, 4), \end{aligned} \quad (29.7289)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 10, 37) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , 3)(, 4, , 4, , 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7290)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 11) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3), \end{aligned} \quad (29.7291)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 11, 11) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 3, , 3, , , 3), \end{aligned} \quad (29.7292)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 11, 14, 8) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, 4)(, 3, , 3), \end{aligned} \quad (29.7293)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 11, 15) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, 4, , 2), \end{aligned} \quad (29.7294)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 11, 16) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, 4, , 3), \end{aligned} \quad (29.7295)$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 11, 18) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, 4, , 3, , 3), \quad (29.7296) \\
& X - Y(1, 3, 11, 19) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, 4, , 3, , , 3), \quad (29.7297) \\
& X - Y(1, 3, 11, 20) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, 4, , 3, , , 3)(, 5, 5, 5), \quad (29.7298) \\
& X - Y(1, 3, 11, 25) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, 4, , 3, , , 3)(, 5, 5, 5, , 3, , , 3), \quad (29.7299) \\
& X - Y(1, 3, 11, 26) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, 4, , 3, , , 3)(, 5, 5, 5, , 3, , , 3)(, 6, 6, 6, 6), \quad (29.7300) \\
& X - Y(1, 3, 11, 32) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4), \quad (29.7301) \\
& X - Y(1, 3, 11, 35) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, , , 3), \quad (29.7302) \\
& X - Y(1, 3, 11, 36) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, 4), \quad (29.7303) \\
& X - Y(1, 3, 11, 36, 10) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, 4)(, 3, , 3, , 3), \quad (29.7304) \\
& X - Y(1, 3, 11, 38) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, 4, , , 3), \quad (29.7305) \\
& X - Y(1, 3, 11, 41) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, 4, , , 3)(, 5, , 5, 5, 5, , , 3), \quad (29.7306) \\
& X - Y(1, 3, 11, 42) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, , 4), \quad (29.7307) \\
& X - Y(1, 3, 11, 42, 11) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, , 4)(, 3, , 3, , , 3), \quad (29.7308) \\
& X - Y(1, 3, 11, 44) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, , 4, , , 3)(, 5, , 5, , 5, 5), \quad (29.7309) \\
& X - Y(1, 3, 11, 46) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, , 4, , , 3)(, 5, , 5, , 5, , 5), \quad (29.7310) \\
& X - Y(1, 3, 11, 47) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, , 4, , , 3)(, 5, , 5, , 5, , 5, , , 3), \quad (29.7311) \\
& X - Y(1, 3, 11, 48) \\
& = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, , , 4), \quad (29.7312)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 11, 50) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, , , 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7313)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 11, 51) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, , , 4, , , 4), \end{aligned} \quad (29.7314)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 11, 52) \\ = ()(, 1)(, 2, , 2)(, 3, , 3, , , 3)(, 4, , 4, , , 4, , , , 4), \end{aligned} \quad (29.7315)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12) \\ = ()(; 1), \end{aligned} \quad (29.7316)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 2, 5) \\ = ()(; 1)(, 1)(, 3, , 3), \end{aligned} \quad (29.7317)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 2, 5, 17) \\ = ()(; 1)(, 1)(, 3; 3), \end{aligned} \quad (29.7318)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 3) \\ = ()(; 1)(, 1)(, 3; 3)(, 3, , 3), \end{aligned} \quad (29.7319)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 11) \\ = ()(; 1)(, 1)(, 3; 3)(, 3, , 3)(, 5, , 5; 5)(, 5, , 5, , , 5), \end{aligned} \quad (29.7320)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 12) \\ = ()(; 1)(; 1), \end{aligned} \quad (29.7321)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 13, 2, 5, 17, 29) \\ = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5; 4), \end{aligned} \quad (29.7322)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 13, 2, 5, 17, 30) \\ = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5), \end{aligned} \quad (29.7323)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 13, 3) \\ = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7324)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 13, 3, 12) \\ = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7), \end{aligned} \quad (29.7325)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 13, 3, 12, 13) \\ = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8), \end{aligned} \quad (29.7326)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 13, 3, 12, 13, 3) \\ = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7327)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 13, 4) \\ = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7), \end{aligned} \quad (29.7328)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 13, 5) \\ = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, , 4), \end{aligned} \quad (29.7329)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 13, 5, 9) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, , 4)(, 10, 10, , 4), \end{aligned} \quad (29.7330)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 13, 6) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7), \end{aligned} \quad (29.7331)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 13, 7) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4), \end{aligned} \quad (29.7332)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 13, 8) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\ & (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11)(, 10, 10, , 10), \end{aligned} \quad (29.7333)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 13, 12) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\ & (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11)(, 10, 10, , 10; 10), \end{aligned} \quad (29.7334)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 13, 13) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\ & (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11)(, 11), \end{aligned} \quad (29.7335)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 13, 14, 3) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\ & (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11)(, 12, 12)(, 4, , 4), \end{aligned} \quad (29.7336)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 13, 16, 28) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\ & (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11)(, 12, 12; 12), \end{aligned} \quad (29.7337)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 13, 16, 28, 30) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\ & (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11)(, 12, 12; 12)(, 13, 13, 13)(, 12, 12, , 12) \\ & (, 15, 15, , 15; 15)(, 16, 16, 16)(, 15, 15, 15, , 12)(, 18, 18, 18, , 18; 18)(, 19, 19, 15), \end{aligned} \quad (29.7338)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 14) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\ & (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11, , 4), \end{aligned} \quad (29.7339)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 15) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\ & (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11, 10), \end{aligned} \quad (29.7340)$$

$$\begin{aligned} & X - Y(1, 3, 12, 16) \\ & = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\ & (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11, 10, , 4), \end{aligned} \quad (29.7341)$$

- $$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 12, 17) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\
& (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11, , 10), \quad (29.7342) \\
& X - Y(1, 3, 12, 18) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\
& (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11, , 10, 10), \quad (29.7343) \\
& X - Y(1, 3, 12, 19) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\
& (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11, , 10, , 10), \quad (29.7344) \\
& X - Y(1, 3, 12, 20) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\
& (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11, , 10, , , 10), \quad (29.7345) \\
& X - Y(1, 3, 12, 21) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, 7, , 4) \\
& (, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11, , 10; 10), \quad (29.7346) \\
& X - Y(1, 3, 12, 22) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8) \\
& (, 7, 7, , 4)(, 10, 10, , 10; 10)(, 11, 11, 11), \quad (29.7347) \\
& X - Y(1, 3, 12, 29, 8) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, 8)(, 7, , 7), \quad (29.7348) \\
& X - Y(1, 3, 12, 36) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, , 8), \quad (29.7349) \\
& X - Y(1, 3, 12, 41, 10) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, , 8, 8)(, 7, , 7, , 7), \quad (29.7350) \\
& X - Y(1, 3, 12, 41, 12) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 4, 4), \quad (29.7351) \\
& X - Y(1, 3, 12, 41, 123, 12) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5)(, 6, 6)(, 4; 4), \quad (29.7352) \\
& X - Y(1, 3, 12, 42) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5, , 4), \quad (29.7353) \\
& X - Y(1, 3, 12, 43) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5, , 4)(, 6, 6, , 6; 6)(, 7, 7, , 7, 7, , 6), \quad (29.7354) \\
& X - Y(1, 3, 12, 44) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5; 4), \quad (29.7355) \\
& X - Y(1, 3, 12, 44, 144) \\
& = ()(, 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5; 4)(, 6, 6; 4), \quad (29.7356)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& X - Y(1, 3, 12, 45) \\
& = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5; 4)(, 6, 6, 6), \quad (29.7357) \\
& X - Y(1, 3, 12, 46) \\
& = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5; 4)(, 6, 6, 6, , 4), \quad (29.7358) \\
& X - Y(1, 3, 12, 48) \\
& = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, 5; 4)(, 6, 6, 6; 4), \quad (29.7359) \\
& X - Y(1, 3, 12, 49) \\
& = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, , 5), \quad (29.7360) \\
& X - Y(1, 3, 12, 49, 12) \\
& = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, , 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, , 8, , 8)(, 7, , 7; 7), \quad (29.7361) \\
& X - Y(1, 3, 12, 58) \\
& = ()(; 1)(, 2)(, 1)(, 4; 4)(, 5, , 5)(, 4, , 4)(, 7, , 7; 7)(, 8, , 8, , , 8), \quad (29.7362) \\
& X - Y(1, 3, 12, 58, 12) \\
& = ()(; 1)(, 2)(; 1), \quad (29.7363) \\
& X - Y(1, 3, 12, 59) \\
& = ()(; 1)(, 2; 1), \quad (29.7364) \\
& X - Y(1, 3, 12, 59, 311) \\
& = ()(; 1)(, 2; 1)(, 3; 1), \quad (29.7365) \\
& X - Y(1, 3, 12, 59, 312) \\
& = ()(; 1)(, 2; 1)(, 3, 3), \quad (29.7366) \\
& X - Y(1, 3, 12, 59, 323) \\
& = ()(; 1)(, 2; 1)(, 3, 3; 1), \quad (29.7367) \\
& X - Y(1, 3, 12, 60) \\
& = ()(; 1)(, 2; 1)(, 3, , 3), \quad (29.7368) \\
& X - Y(1, 3, 12, 61) \\
& = ()(; 1)(, 2; 1)(, 3, , 3; 1), \quad (29.7369) \\
& X - Y(1, 3, 12, 61, 356) \\
& = ()(; 1)(, 2; 1)(, 3, , 3; 1)(, 4, , 4, 4), \quad (29.7370) \\
& X - Y(1, 3, 12, 62) \\
& = ()(; 1)(, 2; 1)(, 3, , 3; 1)(, 4, , 4, , 4), \quad (29.7371) \\
& X - Y(1, 3, 12, 63) \\
& = ()(; 1)(, 2; 1)(, 3, , 3; 1)(, 4, , 4, , 4; 1), \quad (29.7372) \\
& X - Y(1, 3, 12, 64) \\
& = ()(; 1)(, 2; 1)(, 3, , 3; 1)(, 4, , 4, , , 4), \quad (29.7373)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 65) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1), \end{aligned} \quad (29.7374)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 65, 451) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5;1), \end{aligned} \quad (29.7375)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 66) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5,,,5), \end{aligned} \quad (29.7376)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 66, 477) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5,,,5)(,6,,6,,,6,,,6), \end{aligned} \quad (29.7377)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 67) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5,,,5)(,6,,6,,,6,,,6,6), \end{aligned} \quad (29.7378)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 68) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5,,,5)(,6,,6,,,6,,,6,6) \\ (,1)(,8;8)(,9,,9;8)(,10,,10,,,10;8)(,11,,11,,,11,,,11;8) \\ (,12,,12,,,12,,,12,,,12)(,13,,13,,,13,,,13,,,13,13), \end{aligned} \quad (29.7379)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 69) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5,,,5)(,6,,6,,,6,,,6,6) \\ (,1)(,8;8)(,9,,9;8)(,10,,10,,,10;8)(,11,,11,,,11,,,11;8) \\ (,12,,12,,,12,,,12,,,12)(,13,,13,,,13,,,13,,,13,13)(,8,,8)(,9,,9;9) \\ (,10,,10,,,10;9)(,11,,11,,,11,,,11;9)(,12,,12,,,12,,,12,,,12;9) \\ (,13,,13,,,13,,,13,,,13,,,13)(,14,,14,,,14,,,14,,,14,,,14,14), \end{aligned} \quad (29.7380)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 69, 12) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5,,,5)(,6,,6,,,6,,,6,6)(;1), \end{aligned} \quad (29.7381)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 71) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5,,,5)(,6,,6,,,6,,,6,,,6), \end{aligned} \quad (29.7382)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 71, 659) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5,,,5)(,6,,6,,,6,,,6,6), \end{aligned} \quad (29.7383)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 71, 659, 9819) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5,,,5)(,6,,6,,,6,,,6,6) \\ (,7,,7,,,7,,,7,,,7;6)(,8,,8,,,8,,,8,,,8,8;6) \\ (,9,,9,,,9,,,9,,,9,,,9,9;6) \\ (,10,,10,,,10,,,10,,,10,,,10,,,10,10), \end{aligned} \quad (29.7384)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 72) \\ = ()(;1)(,2;1)(,3,,3;1)(,4,,4,,,4;1)(,5,,5,,,5,,,5;1), \end{aligned} \quad (29.7385)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 73) \\ = ()(;1)(;2), \end{aligned} \quad (29.7386)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 73, 775) \\ = ()(1)(2)(3), \end{aligned} \quad (29.7387)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 74) \\ = ()(1)(2, 2), \end{aligned} \quad (29.7388)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 3, 12, 74, 849) \\ = ()(1)(2, 2)(3, 3, 3), \end{aligned} \quad (29.7389)$$

$$\begin{aligned} X - Y(1, 4) \\ = ()(1)(2, 2)(3, 3, 3). \end{aligned} \quad (29.7390)$$

根据上述结果，已经可以认为 $X - Y$ 序列就是 $(\omega + 1) - Y$ 。

扩展

下面给出周海志对于 $X - Y$ 序列的扩展。

$X^2 - Y$ (无压扁现象 $\omega^2 + 1 - Y$)($X - Y$ 拓展)

1. 作山脉图 (0-山脉图)

1.1 山脉图是一个“二维数组”，待展开数列依次置于山脉图第 [0] 行，首项放在第 1 列，后面各项依次放第 2, 3, 4, ……列，每一项称为山脉图的“元素”，如果待展开数列的元素的父元素未指定，则该元素前方最近的小于该元素的元素是该元素的父元素。山脉图 $\leftrightarrow$ 0-山脉图。

1.2 值大于 1 的元素与其父元素作差，差作为新元素加入山脉图中，新元素所在列与该元素相同。新元素的行这样确定：满足新元素与该元素行差等于新元素与该元素父元素行差的最小行；新元素叫做该元素的“足元素”，相应地，该元素是新元素的“头元素”，该元素的父元素是新元素的“左腿”，注意在山脉图中，行标更大的元素在行标更小的元素下方。

1.3 新产生的元素，若其值大于 1，则需要确定它的父元素，新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素，则左腿是新元素的待定父元素，否则左腿的足元素是新元素的待定父元素。

1.4 如果待定父元素的值小于新元素，待定父元素就是新元素的父元素，否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素，然后循环判定父元素，直到确定父元素为止。

1.5 当山脉图不能产生新元素时，作图完成。

1.6 行标：行标用数列来表示，如 [1, 1, 4, 5, 1, 4]。

1.7 维度：行标数列的长度称作“维度”，除 [0] 外，行标数列的首项为 [0] 时去除首项。

1.8 维度等级：维度为 1 的都是同一等级；维度大于 1 的行标，行标数列的首项值就是该行标的维度等级。

1.9 维度等级差：两个同维度行标首项之差。

1.10 行偏差：维度大于 0 的行标，去掉首项后的新数列即为原行标对于其所在维度等级的行偏差，如果行偏差首项为 0，则去掉首项。

1.11 行标大小比较：维度更高的行标数列大于维度更低的行标数列；维度相同的行标数列比较大小，从首项开始依次往后比较各项的值，先遇到值更大的项的行标更大；如果两个行标维度相同，且各项的值对应相等，则这两个元素行标相等。

1.12 行标相加：设 α 和 β 是两个行标数列，若 α 的维度小于 β 的维度，则有 $\alpha + \beta = \beta$ ；若 α 的维度等于 β 的维度，则 $\alpha + \beta$ 的首项等于 α 的首项与 β 的首项之和，其余各项与 β 对应项相等；若 α 的维度大于 β 的维度，则取从 α 末尾提取长度与 β 相等的子数列，与 β 相加后取代 α 原来的子数列，新得的数列即 $\alpha + \beta$ 。

1.13 行差：若 α 的维度大于 β 的维度，则 $\alpha - \beta = \alpha$ ，若 α 的维度等于 β 的维度且 $\alpha > \beta$ 则从首项起依次比较 α 和 β 各项，直到遇到第一个不相等的项， $\alpha - \beta$ 的首项为 α 的该项减 β 的对应项，其余项为 α 中该项后边的项。

1.14 维差：若 α 的维度大于 β 的维度，则 α 与 β 的维度差为 α 的维度减 β 的维度，简称维差。

2. 确定根元素

2.1 芽元素：山脉图（1-山脉图）最右列行标第 2 大的元素。

2.2 参照元素：若元素与其父元素在同一行，则父元素是该元素的参照元素，否则如果该元素不在首行，则该元素的左腿是该元素的参照元素，首行值为 1 的元素没有参照元素。

2.3 参照链：从某元素开始，顺着它的参照元素，参照元素的参照元素的参照元素……溯源而上，直到某个没有参照元素的元素为止，这条链路叫做该元素的参照链。

2.4 根链：芽元素的参照链叫做根链。

2.5 准父元素：非首行值为 1 的元素，它的参照链中离它最近的值为 1 的元素，是该元素的准父元素。

2.6 主维度数列：提取根链中各元素与其参照元素行差的维度组成一个数列，并将末项的值改为芽元素的足元素与芽元素参照元素行差的维度，首项前面加一个项“1”，行差为 0 时该项为 1，该数列即为原数列的主维度数列，也称 1-主维度数列。

2.7 1-山脉图：

2.7.1 1-山脉图是一个“二维数组”，待展开数列在 1-山脉图的放置方法与山脉图相同，如果待展开数列的元素的父元素未指定，则待展开数列的山脉图的该元素所在列行标最大的项的参照元素所在列对应待展开数列的元素是该元素的父元素。

2.7.2 值大于 1 的元素，将元素在 1-山脉图上的参照链各元素的值提取出来，形成一个新数列，提取新数列的主维度数列，该元素对应主维度数列的项作为新元素加入 1-山脉图中。新元素的行确定方式与山脉图相同，新元素，父元素，元素的关系与山脉图相同。

2.7.3 新产生的元素，若其值大于 1，则需要确定它的父元素，新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素，则左腿是新元素的待定父元素，否则左腿的足元素是新元素的待定父元素。

2.7.4 如果待定父元素在新元素在 1-山脉图上的参照链各元素值形成的数列的主维度数列中待定父元素对应的项的值小于新元素对应项的值，待定父元素就是新元素的父元素，否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素，然后循环判定父元素，直到确定父元素为止。

2.7.5. 当 1-山脉图不能产生新元素时，作图完成。

2.7.6 其它概念与山脉图相同。

2.8 2-主维度数列：1-山脉图的主维度数列即原数列的 2-主维度数列。

2.9 根元素：如果芽元素与其父元素在同一行，则芽元素的父元素是根元素；否则若原数列的 1-山脉图的芽元素与其父元素在同一行，则原数列的主维度数列的根列对应的根链元素是根元素；否则原数列的 2-主维度数列的根列元素是根元素。

2.10 坏区：山脉图（1-山脉图）右边（不含根列）的区域叫做坏区。

2.11 元素编号：根列之前的元素编号均为 0，根列元素从上到下依次编号为 1,2,3,4,……坏区元素编号等于其参考元素编号。

3. 元素复制

3.1 去掉山脉图最右列行标最大的元素，最右列其它元素值减 1，如果根元素大于 1，芽元素要以根元素的父元素继续作差（如果是 1-山脉图则使用规则 2.7.2），直到山脉图最右列最大行元素值为 1 为止。

3.2 坏区长度：芽元素与根元表的列标之差就是坏区长度，用 L 表示。

3.3 元素每一轮复制要从左到右依次复制坏区的每一列，复制某一行元素时要从上往下依次复制该列的每一个元素，当该行元素都复制到目标位置后，从下往上（最下方元素的值为 1）计算复制列中每一个元素的值，在 1-山脉图中计算时需要返回原主维度数列

3.4. 复制元素的编号：复制元素的编号等于被复制的编号。

3.5. 复制元素的列标：第 n 轮复制，复制元素的列等于被复制元素列标 $+L \times n$ （下文出现的 n 同样表示第 n 轮复制）

3.6 复制元素的父元素：如果被复制元素的父元素（若被复制不在首行且 1，则认为该元素的准父元素为父元素）在根列之前，复制元素以被复制元素的父元素为父元素；如果被复制元素的父元素在根列或根列之后，复

制元素与父元素的列差, 应等于被复制元素与父元素的列差, 复制元素的父元素所在列中行标小于等于复制元素的、行标最大的元素就是复制元素的父元素。

3.7 最大复制行参照元素: 编号大于 0 的元素在第 n 轮复制时, 第 $[\text{根列} + L \times n \text{ 列}]$ 中编号与被复制元素相同的行标最大的元素是该元素的最大复制行参照元素。

3.9. 最大复制行: 元素在某一轮复制中可以复制到的最大行叫做该元素的最大复制行。

3.9.1 如果被复制元素的编号为 0, 则该元素的最大行与被复制元素的行相同。

3.9.2 如果被复制元素的编号大于 0 且不等于根元素编号, 或被复制元素编号等于根元素编号且被复制元素与根元素的维度相同且行差小于 $[1,0]$, 则被复制元素的最大复制行与最大复制行参照元素的行差, 应等于被复制元素与根列同编号元素的行差。

3.9.3 如果被复制元素编号等于根元素编号, 且被复制元素行标大于根元素行标且行差大于等于 $[1,0]$, 则如果元素的 1-特征山脉图中元素对应项的列的行标第二大的元素与根元素对应项所在列行标最大的项的行差小于 $[1,0]$, 则被复制元素的最大复制行的维度等于被复制元素的特征维度数列中展开式中对应值, 且被复制元素的最大复制行的维度等级和行偏差都与被复制元素相等; 否则被复制元素在元素所在数列的 1-特征山脉图的最大复制行等于被复制元素的 2-特征维度数列中展开式中对应值。

3.10 元素的特征维度数列: 将元素参照链中与根元素行差大于等于 $[1,0]$ 的项与其参照元素行差的维度提取出来, 插入到主维度数列中根元素之后 (插入项不影响原主维度数列各项的父子关系), 新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素, 该数列就是该元素的维度数列, 该元素对应维度数列中它的维度值那一项, 也称该元素的 1-特征维度数列。

3.11 元素的 1-特征山脉图: 原数列中元素所在列之前的项组成的数列 (包括该元素所在列) 的 1-山脉图。

3.12 元素的 2-特征维度数列: 将元素的 1-特征山脉图中末列到原数列的元素对应 1-特征山脉图的元素所在列之间的 1-特征山脉图的根链元素与其参照元素, 插入到 2-主维度数列中根元素之后 (插入项不影响原 2-主维度数列各项父子关系), 并将插入的项的末项的值改为芽元素的足元素与芽元素参照元素行差的维度, 新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素, 该数列就是该元素的 2-特征维度数列。该元素对应 2-特征维度数列中它的维度值那一项。

3.13 最小复制行: 第 $[0]$ 行元素的最小复制行是第 $[0]$ 行, 非 $[0]$ 行元素的最小复制行由它的头元素在同一轮复制中的最大复制行与其父元素所在行作差生成。

3.14 对元素的复制是从复制到最小复制行开始, 即某轮对元素进行第 1 次复制时, 必定将该元素复制到该轮最小复制行; 当被复制元素复制出一个新元素之后, 执行下述流程:

3.14.1 判断新元素的足元素所在行与被复制最大复制行的大小。

3.14.2 如果新元素的足元素所在行小于等于被复制元素的最大复制行, 将被复制元素复制到足元素所在行, 回到流程 3.14.1, 否则执行流程 3.14.3。

3.14.3 本轮对该元素的复制完成。

3.15 如果元素下方有元素, 对该元素的复制完成后继续复制下方元素, 否则该列元素复制完成

$X^\omega - Y$ (无压扁现象 $\omega^2 - Y$)($X - Y$ 拓展)

1. 作山脉图 (0-山脉图)

1.1 山脉图是一个“二维数组”, 待展开数列依次置于山脉图第 $[0]$ 行, 首项放在第 1 列, 后面各项依次放第 2,3,4,……列, 每一项称为山脉图的“元素”, 如果待展开数列的元素的父元素未指定, 则该元素前方最近的小于该元素的元素是该元素的父元素。山脉图 $\leftrightarrow$ 0-山脉图。

1.2 值大于 1 的元素与其父元素作差, 差作为新元素加入山脉图中, 新元素所在列与该元素相同。新元素的行这样确定: 满足新元素与该元素行差等于新元素与该元素父元素行差的最小行; 新元素叫做该元素的“足元素”, 相应地, 该元素是新元素的“头元素”, 该元素的父元素是新元素的“左腿”, 注意在山脉图中, 行标更大的元素在行标更小的元素下方。

1.3 新产生的元素, 若其值大于 1, 则需要确定它的父元素, 新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素, 则左腿是新元素的待定父元素, 否则左腿的足元素是新元素的待定父元素。

1.4 如果待定父元素的值小于新元素, 待定父元素就是新元素的父元素, 否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素, 然后循环判定父元素, 直到确定父元素为止。

1.5 当山脉图不能产生新元素时, 作图完成。

1.6 行标: 行标用数列来表示, 如 $[1, 1, 4, 5, 1, 4]$ 。

1.7 维度: 行标数列的长度称作“维度”, 除 $[0]$ 外, 行标数列的首项为 $[0]$ 时去除首项。

1.8 维度等级: 维度为 1 的都是同一等级; 维度大于 1 的行标, 行标数列的首项值就是该行标的维度等级。

1.9 维度等级差: 两个同维度行标首项之差。

1.10 行偏差: 维度大于 0 的行标, 去掉首项后的新数列即为原行标对于其所在维度等级的行偏差, 如果行偏差首项为 0, 则去掉首项。

1.11 行标大小比较: 维度更高的行标数列大于维度更低的行标数列; 维度相同的行标数列比较大小, 从首项开始依次往后比较各项的值, 先遇到值更大的项的行标更大; 如果两个行标维度相同, 且各项的值对应相等, 则这两个元素行标相等。

1.12 行标相加: 设 α 和 β 是两个行标数列, 若 α 的维度小于 β 的维度, 则有 $\alpha + \beta = \beta$; 若 α 的维度等于 β 的维度, 则 $\alpha + \beta$ 的首项等于 α 的首项与 β 的首项之和, 其余各项与 β 对应项相等; 若 α 的维度大于 β 的维度, 则取从 α 末尾提取长度与 β 相等的子数列, 与 β 相加后取代 α 原来的子数列, 新得的数列即 $\alpha + \beta$ 。

1.13 行差: 若 α 的维度大于 β 的维度, 则 $\alpha - \beta = \alpha$, 若 α 的维度等于 β 的维度且 $\alpha > \beta$ 则从首项起依次比较 α 和 β 各项, 直到遇到第一个不相等的项, $\alpha - \beta$ 的首项为 α 的该项减 β 的对应项, 其余项为 α 中该项后边的项。

1. 14 维差: 若 α 的维度大于 β 的维度, 则 α 与 β 的维度差为 α 的维度减 β 的维度, 简称维差。

2. 确定根元素

2.1 芽元素: 山脉图 (a-山脉图) 最右列行标第 2 大的元素。

2.2 参照元素: 若元素与其父元素在同一行, 则父元素是该元素的参照元素, 否则如果该元素不在首行, 则该元素的左腿是该元素的参照元素, 首行值为 1 的元素没有参照元素。

2.3 参照链: 从某元素开始, 顺着它的参照元素, 参照元素的参照元素的参照元素……溯源而上, 直到某个没有参照元素的元素为止, 这条链路叫做该元素的参照链。

2.4 根链: 芽元素的参照链叫做根链。

2.5 准父元素: 非首行值为 1 的元素, 它的参照链中离它最近的值为 1 的元素, 是该元素的准父元素。

2.6 主维度数列: 提取根链中各元素与其参照元素行差的维度组成一个数列, 并将末项的值改为芽元素的足元素与芽元素参照元素行差的维度, 首项前面加一个项“1”, 行差为 0 时该项为 1, 该数列即为原数列的主维度数列, 也称 1-主维度数列。

2.7 a-山脉图 ($a > 0$):

2.7.1 a-山脉图是一个“二维数组”, 待展开数列在 a-山脉图的放置方法与山脉图相同, 如果待展开数列的元素的父元素未指定, 则待展开数列 (a-1)-山脉图的该元素所在列行标最大的项的参照元素所在列对应待展开数列的元素是该元素的父元素。

2.7.2 值大于 1 的元素, 将元素在 a-山脉图上的参照链各元素的值提取出来, 形成一个新数列, 提取新数列的 a-主维度数列, 该元素对应 a-主维度数列的项作为新元素加入 a-山脉图中。新元素的行确定方式与山脉图相同, 新元素, 父元素, 元素的关系与山脉图相同。

2.7.3 新产生的元素, 若其值大于 1, 则需要确定它的父元素, 新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素, 则左腿是新元素的待定父元素, 否则左腿的足元素是新元素的待定父元素。

2.7.4 如果待定父元素在新元素在 a-山脉图上的参照链各元素值形成的数列 a-的主维度数列中待定父元素对应的项的值小于新元素对应项的值, 待定父元素就是新元素的父元素, 否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素, 然后循环判定父元素, 直到确定父元素为止。

2.7.5. 当 a-山脉图不能产生新元素时, 作图完成。

2.7.6 其它概念与山脉图相同。

2.8 a+1-主维度数列: a-山脉图的主维度数列即原数列的 a+1-主维度数列。

2.9 根元素:

2.9.1 如果芽元素与其父元素在同一行, 则芽元素的父元素是根元素。

2.9.2 否则, 重复以下操作直到找到根元素:

2.9.2.1 记现在为第 m 次。

2.9.2.2 若原数列的 m -山脉图的芽元素与其父元素在同一行, 则原数列的 m -主维度数列的根列对应的根链元素是根元素, 否则回到 2.9.2.1。

2.10 坏区: 山脉图 (a -山脉图) 右边 (不含根列) 的区域叫做坏区。

2.11 元素编号: 根列之前的元素编号均为 0, 根列元素从上到下依次编号为 1,2,3,4,……坏区元素编号等于其参考元素编号。

3. 元素复制

3.1 去掉山脉图最右列行标最大的元素, 最右列其它元素值减 1, 如果根元素大于 1, 芽元素要以根元素的父元素继续作差 (如果是 a -山脉图则使用规则 2.7.2), 直到山脉图最右列最大行元素值为 1 为止。

3.2 坏区长度: 芽元素与根元表的列标之差就是坏区长度, 用 L 表示。

3.3 元素每一轮复制要从左到右依次复制坏区的每一列, 复制某一列元素时要从上往下依次复制该列的每一个元素, 当该列元素都复制到目标位置后, 从下往上 (最下方元素的值为 1) 计算复制列中每一个元素的值, 在 a -山脉图中计算时需要返回原 a -主维度数列

3.4. 复制元素的编号: 复制元素的编号等于被复制的编号。

3.5. 复制元素的列标: 第 n 轮复制, 复制元素的列等于被复制元素列标 $+L \times n$ (下文出现的 n 同样表示第 n 轮复制)。

3.6 复制元素的父元素: 如果被复制元素的父元素 (若被复制不在首行且 1, 则认为该元素的准父元素为父元素) 在根列之前, 复制元素以被复制元素的父元素为父元素; 如果被复制元素的父元素在根列或根列之后, 复制元素与父元素的列差, 应等于被复制元素与父元素的列差, 复制元素的父元素所在列中行标小于等于复制元素的、行标最大的元素就是复制元素的父元素。

3.7 最大复制行参照元素: 编号大于 0 的元素在第 n 轮复制时, 第 [根列 $+L \times n$ 列] 中编号与被复制元素相同的行标最大的元素是该元素的最大复制行参照元素。

3.9. 最大复制行: 元素在某一轮复制中可以复制到的最大行叫做该元素的最大复制行。

3.9.1 如果被复制元素的编号为 0, 则该元素的最大行与被复制元素的行相同。

3.9.2 如果被复制元素的编号大于 0 且不等于根元素编号, 或被复制元素编号等于根元素编号且被复制元素与根元素的维度相同且行差小于 $[1,0]$, 则被复制元素的最大复制行与最大复制行参照元素的行差, 应等于被复制元素与根列同编号元素的行差。

3.9.3 如果被复制元素编号等于根元素编号, 且被复制元素行标大于根元素行标且行差大于等于 $[1,0]$, 则:

3.9.3.1 记现在为第 m 次

3.9.3.2 如果元素的 m -特征山脉图中元素对应项的列的行标第二大的元素与根元素对应项所在列行标最大的项的行差小于 $[1,0]$, 则被复制元素在元素所在数列的 $(m-1)$ -特征山脉图的最大复制行的维度等于被复制元素的特征维度数列中展开式中对值, 且被复制元素的最大复制行的维度等级和行偏差都与被复制元素相等, 否则回到 3.9.3.1。

3.10 元素的特征维度数列: 将元素参照链中与根元素行差大于等于 $[1,0]$ 的项与其参照元素行差的维度提取出来, 插入到主维度数列中根元素之后 (插入项不影响原主维度数列各项的父子关系), 新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素, 该数列就是该元素的维度数列, 该元素对应维度数列中它的维度值那一项, 也称该元素的 1-特征维度数列。

3.11 元素的 a -特征山脉图 ($a>0$): 原数列中元素所在列之前的项组成的数列 (包括该元素所在列) 的 a -山脉图。

3.12 元素的 $(a+1)$ -特征维度数列 ($a>0$): 将元素的 a -特征山脉图中末列到原数列的元素对应 a -特征山脉图的元素所在列之间的 a -特征山脉图的根链元素与其参照元素, 插入到 $(a+1)$ -主维度数列中根元素之后 (插入项不影响原 $(a+1)$ -主维度数列各项父子关系), 并将插入的项的末项的值改为芽元素的足元素与芽元素参照元素行

差的维度, 新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素, 该数列就是该元素的 $(a+1)$ -特征维度数列。该元素对应 $(a+1)$ -特征维度数列中它的维度值那一项。

3.13 最小复制行: 第 $[0]$ 行元素的最小复制行是第 $[0]$ 行, 非 $[0]$ 行元素的最小复制行由它的头元素在同一轮复制中的最大复制行与其父元素所在行作差生成。

3.14 对元素的复制是从复制到最小复制行开始, 即某轮对元素进行第 1 次复制时, 必定将该元素复制到该轮最小复制行; 当被复制元素复制出一个新元素之后, 执行下述流程:

3.14.1 判断新元素的足元素所在行与被复制最大复制行的大小。

3.14.2 如果新元素的足元素所在行小于等于被复制元素的行, 将被复制元素复制到足元素所在行, 回到流程 3.14.1, 否则执行流程 3.14.3。

3.14.3 本轮对该元素的复制完成。

3.15 如果元素下方有元素, 对该元素的复制完成后继续复制下方元素, 否则该列元素复制完成。

$X^X - Y$ (无压扁现象 $\omega^2 + 1 - Y$)($X - Y$ 拓展)

1. 作山脉图 (0-山脉图)

1.1 山脉图是一个“二维数组”, 待展开数列依次置于山脉图第 $[0]$ 行, 首项放在第 1 列, 后面各项依次放第 2, 3, 4, ……列, 每一项称为山脉图的“元素”, 如果待展开数列的元素的父元素未指定, 则该元素前方最近的小于该元素的元素是该元素的父元素。山脉图 $\leftrightarrow$ 0-山脉图。

1.2 值大于 1 的元素与其父元素作差, 差作为新元素加入山脉图中, 新元素所在列与该元素相同。新元素的行这样确定: 满足新元素与该元素行差等于新元素与该元素父元素行差的最小行; 新元素叫做该元素的“足元素”, 相应地, 该元素是新元素的“头元素”, 该元素的父元素是新元素的“左腿”, 注意在山脉图中, 行标更大的元素在行标更小的元素下方。

1.3 新产生的元素, 若其值大于 1, 则需要确定它的父元素, 新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素, 则左腿是新元素的待定父元素, 否则左腿的足元素是新元素的待定父元素。

1.4 如果待定父元素的值小于新元素, 待定父元素就是新元素的父元素, 否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素, 然后循环判定父元素, 直到确定父元素为止。

1.5 当山脉图不能产生新元素时, 作图完成。

1.6 行标: 行标用数列来表示, 如 $[1, 1, 4, 5, 1, 4]$ 。

1.7 维度: 行标数列的长度称作“维度”, 除 $[0]$ 外, 行标数列的首项为 $[0]$ 时去除首项。

1.8 维度等级: 维度为 1 的都是同一等级; 维度大于 1 的行标, 行标数列的首项值就是该行标的维度等级。

1.9 维度等级差: 两个同维度行标首项之差。

1.10 行偏差: 维度大于 0 的行标, 去掉首项后的新数列即为原行标对于其所在维度等级的行偏差, 如果行偏差首项为 0, 则去掉首项。

1.11 行标大小比较: 维度更高的行标数列大于维度更低的行标数列; 维度相同的行标数列比较大小, 从首项开始依次往后比较各项的值, 先遇到值更大的项的行标更大; 如果两个行标维度相同, 且各项的值对应相等, 则这两个元素行标相等。

1.12 行标相加: 设 α 和 β 是两个行标数列, 若 α 的维度小于 β 的维度, 则有 $\alpha + \beta = \beta$; 若 α 的维度等于 β 的维度, 则 $\alpha + \beta$ 的首项等于 α 的首项与 β 的首项之和, 其余各项与 β 对应项相等; 若 α 的维度大于 β 的维度, 则取从 α 末尾提取长度与 β 相等的子数列, 与 β 相加后取代 α 原来的子数列, 新得的数列即 $\alpha + \beta$ 。

1.13 行差: 若 α 的维度大于 β 的维度, 则 $\alpha - \beta = \alpha$, 若 α 的维度等于 β 的维度且 $\alpha > \beta$ 则从首项起依次比较 α 和 β 各项, 直到遇到第一个不相等的项, $\alpha - \beta$ 的首项为 α 的该项减 β 的对应项, 其余项为 α 中该项后边的项。

1. 14 维差: 若 α 的维度大于 β 的维度, 则 α 与 β 的维度差为 α 的维度减 β 的维度, 简称维差。

2. 确定根元素

2.1 芽元素: 山脉图 (a-山脉图或超山脉图) 最右列行标第 2 大的元素。

2.2 参照元素: 若元素与其父元素在同一行, 则父元素是该元素的参照元素, 否则如果该元素不在首行, 则该元素的左腿是该元素的参照元素, 首行值为 1 的元素没有参照元素。

2.3 参照链：从某元素开始，顺着它的参照元素，参照元素的参照元素的参照元素……溯源而上，直到某个没有参照元素的元素为止，这条链路叫做该元素的参照链。

2.4 根链：芽元素的参照链叫做根链。

2.5 准父元素：非首行值为 1 的元素，它的参照链中离它最近的值为 1 的元素，是该元素的准父元素。

2.6 主维度数列：提取根链中各元素与其参照元素行差的维度组成一个数列，并将末项的值改为芽元素的足元素与芽元素参照元素行差的维度，首项前面加一个项“1”，行差为 0 时该项为 1，该数列即为原数列的主维度数列，也称 1-主维度数列。

2.7 a-山脉图 ($a > 0$):

2.7.1 a-山脉图是一个“二维数组”，待展开数列在 a-山脉图的放置方法与山脉图相同，如果待展开数列的元素的父元素未指定，则待展开数列的 ($a-1$)-山脉图的该元素所在列行标最大的项的参照元素所在列对应待展开数列的元素是该元素的父元素。

2.7.2 值大于 1 的元素，将元素在 a-山脉图上的参照链各元素的值提取出来，形成一个新数列，提取新数列的 a-主维度数列，该元素对应 a-主维度数列的项作为新元素加入 a-山脉图中。新元素的行确定方式与山脉图相同，新元素，父元素，元素的关系与山脉图相同。

2.7.3 新产生的元素，若其值大于 1，则需要确定它的父元素，新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素，则左腿是新元素的待定父元素，否则左腿的足元素是新元素的待定父元素。

2.7.4 如果待定父元素在新元素的 a-山脉图上的参照链各元素值形成的数列的主维度数列中待定父元素对应的项的值小于新元素对应项的值，待定父元素就是新元素的父元素，否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素，然后循环判定父元素，直到确定父元素为止。

2.7.5. 当 a-山脉图不能产生新元素时，作图完成。

2.7.6 其它概念与山脉图相同

2.8 $a+1$ -主维度数列：a-山脉图的主维度数列即原数列的 $a+1$ -主维度数列。

2.9 超山脉图：

2.9.1 超山脉图是一个“二维数组”，待展开数列在超山脉图的放置方法与山脉图相同，如果待展开数列的元素的父元素未指定，则待展开数列的山脉图的该元素所在列行标最大的项的参照元素所在列对应待展开数列的元素是该元素的父元素。

2.9.2 值大于 1 的元素，设新元素与该元素行差的维度为 b ，将元素在超山脉图上的参照链各元素的值提取出来，形成一个新数列，提取新数列的 b -主维度数列，该元素对应 b -主维度数列的项作为新元素加入山脉图中。新元素的行确定方式与山脉图相同，新元素，父元素，元素的关系与山脉图相同。

2.9.3 新产生的元素，若其值大于 1，则需要确定它的父元素，新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素，则左腿是新元素的待定父元素，否则左腿的足元素是新元素的待定父元素。

2.9.4 如果待定父元素在新元素在超山脉图上的参照链各元素值形成的数列的 b -主维度数列中待定父元素对应的项的值小于新元素对应项的值，待定父元素就是新元素的父元素，否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素，然后循环判定父元素，直到确定父元素为止。

2.9.5. 当超山脉图不能产生新元素时，作图完成。

2.9.6 其它概念与山脉图相同

2.10 超主维度数列：超山脉图的主维度数列即原数列的超主维度数列。

2.11 根元素：

2.11.1 如果芽元素与其父元素在同一行，则芽元素的父元素是根元素。

2.11.2 否则，重复以下操作直到找到根元素：

2.11.2.1 记现在为第 m 次。

2.11.2.2 若原数列的 m -山脉图的芽元素与其父元素在同一行，则原数列的 m -主维度数列的根列对应的根链元素是根元素，否则回到 2.9.2.1。

2.12 坏区：山脉图（a-山脉图）右边（不含根列）的区域叫做坏区。

2.13 元素编号：根列之前的元素编号均为 0，根列元素从上到下依次编号为 1,2,3,4,……坏区元素编号等于其参考元素编号。

3. 元素复制

3.1 去掉山脉图最右列行标最大的元素，最右列其它元素值减 1，如果根元素大于 1，芽元素要以根元素的父元素继续作差 (如果是 a-山脉图则使用规则 2.7.2，是超山脉图则使用规则 2.9.2)，直到山脉图最右列最大行元素值为 1 为止。

3.2 坏区长度：芽元素与根元表的列标之差就是坏区长度，用 L 表示。

3.3 元素每一轮复制要从左到右依次复制坏区的每一列，复制某一列元素时要从上往下依次复制该列的每一个元素，当该列元素都复制到目标位置后，从下往上 (最下方元素的值为 1) 计算复制列中每一个元素的值，在 a-山脉图 (超山脉图) 中计算时需要返回原 a-主维度数列 (b-主维度数列，其中 b 为下方元素与下方元素左腿行差的维度)。

3.4. 复制元素的编号：复制元素的编号等于被复制的编号。

3.5. 复制元素的列标：第 n 轮复制，复制元素的列等于被复制元素列标 $+L \times n$ (下文出现的 n 同样表示第 n 轮复制)。

3.6 复制元素的父元素：如果被复制元素的父元素 (若被复制不在首行且 1，则认为该元素的准父元素为父元素) 在根列之前，复制元素以被复制元素的父元素为父元素；如果被复制元素的父元素在根列或根列之后，复制元素与父元素的列差，应等于被复制元素与父元素的列差，复制元素的父元素所在列中行标小于等于复制元素的、行标最大的元素就是复制元素父的元素。

3.7 最大复制行参照元素：编号大于 0 的元素在第 n 轮复制时，第 [根列 $+L \times n$ 列] 中编号与被复制元素相同的行标最大的元素是该元素的最大复制行参照元素。

3.9. 最大复制行：元素在某一轮复制中可以复制到的最大行叫做该元素的最大复制行。

3.9.1 如果被复制元素的编号为 0，则该元素的最大行与被复制元素的行相同。

3.9.2 如果被复制元素的编号大于 0 且不等于根元素编号，或被复制元素编号等于根元素编号且被复制元素与根元素的维度相同且行差小于 $[1,0]$ ，则被复制元素的最大复制行与最大复制行参照元素的行差，应等于被复制元素与根列同编号元素的行差。

3.9.3 如果被复制元素编号等于根元素编号，且被复制元素行标大于根元素行标且行差大于等于 $[1,0]$ ，且被复制元素行标大于根元素行标且在超山脉图中两个项对应项的行差小于 $[1,0]$ 则：

3.9.3.1 记现在为第 m 次。

3.9.3.2 如果元素的 m -特征山脉图中元素对应项的列的行标第二大的元素与根元素对应项所在列行标最大的项的行差小于 $[1,0]$ ，则被复制元素在元素所在数列的 $(m-1)$ -特征山脉图的最大复制行的维度等于被复制元素的特征维度数列中展开式中对应值，且被复制元素的最大复制行的维度等级和行偏差都与被复制元素相等，否则回到 3.9.3.1。

3.9.4 否则被复制元素在元素所在数列的超特征山脉图的最大复制行的维度等于被复制元素的特征维度数列中展开式中对应值，且被复制元素的最大复制行的维度等级和行偏差都与被复制元素相等。

3.10 元素的特征维度数列：将元素参照链中与根元素行差大于等于 $[1,0]$ 的项与其参照元素行差的维度提取出来，插入到主维度数列中根元素之后 (插入项不影响原主维度数列各项的父子关系)，新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素，该数列就是该元素的维度数列，该元素对应维度数列中它的维度值那一项，也称该元素的 1-特征维度数列。

3.11 元素的 a -特征山脉图 ($a > 0$)：原数列中元素所在列之前的项组成的数列 (包括该元素所在列) 的 a -山脉图。

3.12 元素的 $(a+1)$ -特征维度数列 ($a > 0$)：将元素的 a -特征山脉图中末列到原数列的元素对应 a -特征山脉图的元素所在列之间的 a -特征山脉图的根链元素与其参照元素，插入到 $(a+1)$ -主维度数列中根元素之后 (插入项不影响原 $(a+1)$ -主维度数列各项父子关系)，并将插入的项的末项的值改为芽元素的足元素与芽元素参照元素行差的维度，新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素，该数列就是该元素的 $(a+1)$ -特征维度数列。该元素对应 $(a+1)$ -特征维度数列中它的维度值那一项。

3.13 元素的超特征山脉图：原数列中元素所在列之前的项组成的数列（包括该元素所在列）的超山脉图。

3.14 元素的超特征维度数列：将元素的超特征山脉图中末列到原数列的元素对应超特征山脉图的元素所在列之间的超特征山脉图的根链元素与其参照元素，插入到超主维度数列中根元素之后（插入项不影响原超主维度数列各项父子关系），并将插入的项的末项的值改为芽元素的足元素与芽元素参照元素行差的维度，新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素，该数列就是该元素的超特征维度数列。该元素对应超特征维度数列中它的维度值那一项。

3.15 最小复制行：第 [0] 行元素的最小复制行是第 [0] 行，非 [0] 行元素的最小复制行由它的头元素在同一轮复制中的最大复制行与其父元素所在行作差生成。

3.16 对元素的复制是从复制到最小复制行开始，即某轮对元素进行第 1 次复制时，必定将该元素复制到该轮最小复制行；当被复制元素复制出一个新元素之后，执行下述流程：

3.16.1 判断新元素的足元素所在行与被复制最大复制行的大小。

3.16.2 如果新元素的足元素所在行小于等于被复制元素的最大复制行，将被复制元素复制到足元素所在行，回到流程 3.16.1，否则执行流程 3.16.3。

3.16.3 本轮对该元素的复制完成。

3.17 如果元素下方有元素，对该元素的复制完成后继续复制下方元素，否则该列元素复制完成。

$X^X - Y$ （无压扁现象 $\Omega - Y$ ）（ $X - Y$ 拓展）。

1. 作山脉图（0-山脉图）。

1.1 山脉图是一个“二维数组”，待展开数列依次置于山脉图第 [0] 行，首项放在第 1 列，后面各项依次放第 2,3,4,……列，每一项称为山脉图的“元素”，如果待展开数列的元素的父元素未指定，则该元素前方最近的小于该元素的元素是该元素的父元素。山脉图 $\leftrightarrow$ 0-山脉图。

1.2 值大于 1 的元素与其父元素作差，差作为新元素加入山脉图中，新元素所在列与该元素相同。新元素的行这样确定：满足新元素与该元素行差等于新元素与该元素父元素行差的最小行；新元素叫做该元素的“足元素”，相应地，该元素是新元素的“头元素”，该元素的父元素是新元素的“左腿”，注意在山脉图中，行标更大的元素在行标更小的元素下方。

1.3 新产生的元素，若其值大于 1，则需要确定它的父元素，新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素，则左腿是新元素的待定父元素，否则左腿的足元素是新元素的待定父元素。

1.4 如果待定父元素的值小于新元素，待定父元素就是新元素的父元素，否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素，然后循环判定父元素，直到确定父元素为止。

1.5 当山脉图不能产生新元素时，作图完成。

1.6 行标：行标用数列来表示，如 [1,1,4,5,1,4]。

1.7 维度：行标数列的长度称作“维度”，除 [0] 外，行标数列的首项为 [0] 时去除首项。

1.8 维度等级：维度为 1 的都是同一等级；维度大于 1 的行标，行标数列的首项值就是该行标的维度等级。

1.9 维度等级差：两个同维度行标首项之差。

1.10 行偏差：维度大于 0 的行标，去掉首项后的新数列即为原行标对于其所在维度等级的行偏差，如果行偏差首项为 0，则去掉首项。

1.11 行标大小比较：维度更高的行标数列大于维度更低的行标数列；维度相同的行标数列比较大小，从首项开始依次往后比较各项的值，先遇到值更大的项的行标更大；如果两个行标维度相同，且各项的值对应相等，则这两个元素行标相等。

1.12 行标相加：设 α 和 β 是两个行标数列，若 α 的维度小于 β 的维度，则有 $\alpha + \beta = \beta$ ；若 α 的维度等于 β 的维度，则 $\alpha + \beta$ 的首项等于 α 的首项与 β 的首项之和，其余各项与 β 对应项相等；若 α 的维度大于 β 的维度，则取从 α 末尾提取长度与 β 相等的子数列，与 β 相加后取代 α 原来的子数列，新得的数列即 $\alpha + \beta$ 。

1.13 行差：若 α 的维度大于 β 的维度，则 $\alpha - \beta = \alpha$ ，若 α 的维度等于 β 的维度且 $\alpha > \beta$ 则从首项起依次比较 α 和 β 各项，直到遇到第一个不相等的项， $\alpha - \beta$ 的首项为 α 的该项减 β 的对应项，其余项为 α 中该项后边的项。

1. 14 维差：若 α 的维度大于 β 的维度，则 α 与 β 的维度差为 α 的维度减 β 的维度，简称维差。

2. 确定根元素

2.1 芽元素：山脉图（#-山脉图）最右列行标第 2 大的元素。

2.2 参照元素：若元素与其父元素在同一行，则父元素是该元素的参照元素，否则如果该元素不在首行，则该元素的左腿是该元素的参照元素，首行值为 1 的元素没有参照元素。

2.3 参照链：从某元素开始，顺着它的参照元素，参照元素的参照元素的参照元素……溯源而上，直到某个没有参照元素的元素为止，这条链路叫做该元素的参照链。

2.4 根链：芽元素的参照链叫做根链。

2.5 准父元素：非首行值为 1 的元素，它的参照链中离它最近的值为 1 的元素，是该元素的准父元素。

2.6 主维度数列：提取根链中各元素与其参照元素行差的维度组成一个数列，并将末项的值改为芽元素的足元素与芽元素参照元素行差的维度，首项前面加一个项“1”，行差为 0 时该项为 1，该数列即为原数列的主维度数列，也称 1-主维度数列。

2.7 #-山脉图（其中 # 为一个非空 $\Omega_X + 1 - Y$ 数列）：

2.7.1 当 # 的末项为 1 时：

2.7.1.1 #-山脉图是一个“二维数组”，待展开数列在 #-山脉图的放置方法与山脉相同，如果待展开数列的元素的父元素未指定，则待展开数列的 #-山脉图的该元素所在列行标最大的项的参照元素所在列对应待展开数列的元素是该元素的父元素。（#’ 为 # 去掉末项）。

2.7.1.2 值大于 1 的元素，将元素在 #-山脉图上的参照链各元素的值提取出来，形成一个新数列，提取新数列的 #-主维度数列，该元素对应 #-主维度数列的项作为新元素加入 #-山脉图中。新元素的行确定方式与山脉图相同，新元素，父元素，元素的关系与山脉图相同。

2.7.1.3 新产生的元素，若其值大于 1，则需要确定它的父元素，新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素，则左腿是新元素的待定父元素，否则左腿的足元素是新元素的待定父元素。

2.7.1.4 如果待定父元素在新元素的 #-山脉图上的参照链各元素值形成的数列的主维度数列中待定父元素对应的项的值小于新元素对应项的值，待定父元素就是新元素的父元素，否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素，然后循环判定父元素，直到确定父元素为止。

2.7.1.5. 当 #-山脉图不能产生新元素时，作图完成。

2.7.1.6 其它概念与山脉图相同。

2.7.2 当 # 的末项不为 1 时：

2.7.2.1 #-山脉图是一个“二维数组”，待展开数列在 #-山脉图的放置方法与山脉图相同，如果待展开数列的元素的父元素未指定，则待展开数列的 #[1]-山脉图的该元素所在列行标最大的项的参照元素所在列对应待展开数列的元素是该元素的父元素。

2.7.2.2 值大于 1 的元素，设新元素与该元素行差的维度为 b，将元素在 #-山脉图上的参照链各元素的值提取出来，形成一个新数列，提取新数列的 #[b]-主维度数列，该元素对应 #[b]-主维度数列的项作为新元素加入山脉图中。新元素的行确定方式与山脉图相同，新元素，父元素，元素的关系与山脉图相同。

2.7.2.3 新产生的元素，若其值大于 1，则需要确定它的父元素，新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素，则左腿是新元素的待定父元素，否则左腿的足元素是新元素的待定父元素。

2.7.2.4 如果待定父元素在新元素在 #-山脉图上的参照链各元素值形成的数列的 #[b]-主维度数列中待定父元素对应的项的值小于新元素对应项的值，待定父元素就是新元素的父元素，否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素，然后循环判定父元素，直到确定父元素为止。

2.7.2.5. 当超山脉图不能产生新元素时，作图完成。

2.7.2.6 其它概念与山脉图相同。

2.8 #,1-主维度数列：#-山脉图的主维度数列即原数列的 #,1-主维度数列。

2.9 #-主维度数列（# 的末项不为 1）：#-山脉图的主维度数列即原数列的 #-主维度数列。

2.10 根元素：

2.10.1 如果芽元素与其父元素在同一行，则芽元素的父元素是根元素。

2.10.2 否则设原数列为 \$, 找到满足以下条件且最大的 $\Omega_X + 1 - Y$ 数列 #, 原数列的 #-主维度数列的根列对应的根链元素是根元素:

2.10.2.1 原数列的 #-山脉图的芽元素与其父元素不在同一行 (#' 为 # 去掉末项)。

2.10.2.2 原数列的 #-山脉图的芽元素与其父元素在同一行。

2.10.2.3 $\# \leq \$[1]$ 。

2.11 坏区: 山脉图 (#-山脉图) 右边 (不含根列) 的区域叫做坏区。

2.12 元素编号: 根列之前的元素编号均为 0, 根列元素从上到下依次编号为 1,2,3,4,……坏区元素编号等于其参考元素编号。

3. 元素复制

3.1 去掉山脉图最右列行标最大的元素, 最右列其它元素值减 1, 如果根元素大于 1, 芽元素要以根元素的父元素继续作差 (如果是 #-山脉图且末项为 1 则使用规则 2.7.1.2, 如果末项不为 1 则使用规则 2.7.2.2), 直到山脉图最右列最大行元素值为 1 为止。

3.2 坏区长度: 芽元素与根元表的列标之差就是坏区长度, 用 L 表示。

3.3 元素每一轮复制要从左到右依次复制坏区的每一列, 复制某一列元素时要从上往下依次复制该列的每一个元素, 当该列元素都复制到目标位置后, 从下往上 (最下方元素的值为 1) 计算复制列中每一个元素的值, 在 #-山脉图中计算时需要返回原 #-主维度数列 (# 的末项为 1) 或 #[b]-主维度数列, 其中 b 为下方元素与下方元素左腿行差的维度 (# 的末项不为 1)

3.4. 复制元素的编号: 复制元素的编号等于被复制的编号。

3.5. 复制元素的列标: 第 n 轮复制, 复制元素的列等于被复制元素列标 +Lxn(下文出现的 n 同样表示第 n 轮复制)。

3.6 复制元素的父元素: 如果被复制元素的父元素 (若被复制不在首行且 1, 则认为该元素的准父元素为父元素) 在根列之前, 复制元素以被复制元素的父元素为父元素; 如果被复制元素的父元素在根列或根列之后, 复制元素与父元素的列差, 应等于被复制元素与父元素的列差, 复制元素的父元素所在列中行标小于等于复制元素的、行标最大的元素就是复制元素的父元素。

3.7 最大复制行参照元素: 编号大于 0 的元素在第 n 轮复制时, 第 [根列 +Lxn 列] 中编号与被复制元素相同的行标最大的元素是该元素的最大复制行参照元素。

3.8. 最大复制行: 元素在某一轮复制中可以复制到的最大行叫做该元素的最大复制行。

3.8.1 如果被复制元素的编号为 0, 则该元素的最大行与被复制元素的行相同。

3.8.2 如果被复制元素的编号大于 0 且不等于根元素编号, 或被复制元素编号等于根元素编号且被复制元素与根元素的维度相同且行差小于 [1,0], 则被复制元素的最大复制行与最大复制行参照元素的行差, 应等于被复制元素与根列同编号元素的行差。

3.8.3 如果被复制元素编号等于根元素编号, 且被复制元素行标大于根元素行标且行差大于等于 [1,0], 且被复制元素行标大于根元素行标且在超山脉图中两个项对应项的行差小于 [1,0], 则设原数列为 \$, 找到满足以下条件且最大的 $\Omega_X + 1 - Y$ 数列 #, 原数列的 #-主维度数列的根列对应的根链元素是根元素:

3.8.3.1 元素的 #'-特征山脉图中元素对应项的列的行标第二大的元素与根元素对应项所在列行标最大的项的行差大于等于 [1,0]。

3.8.3.2 元素的 #-特征山脉图中元素对应项的列的行标第二大的元素与根元素对应项所在列行标最大的项的行差小于 [1,0] (#' 为 # 去掉末项)。

3.8.3.3 $\# \leq \$[1]$

3.9 元素的特征维度数列: 将元素参照链中与根元素行差大于等于 [1,0] 的项与其参照元素行差的维度提取出来, 插入到主维度数列中根元素之后 (插入项不影响原主维度数列各项的父子关系), 新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素, 该数列就是该元素的维度数列, 该元素对应维度数列中它的维度值那一项, 也称该元素的 1-特征维度数列。

3.10 元素的 #-特征山脉图 (# 不为空): 原数列中元素所在列之前的项组成的数列 (包括该元素所在列) 的 #-山脉图。

3.11 元素的 $\#$,1-特征维度数列 ($\#$ 不为空): 将元素的 $\#$ -特征山脉图中未列到原数列的元素对应 $\#$ -特征山脉图的元素所在列之间的 $\#$ -特征山脉图的根链元素与其参照元素, 插入到 $\#$,1-主维度数列中根元素之后 (插入项不影响原 $\#$,1-主维度数列各项父子关系), 并将插入的项的末项的值改为芽元素的足元素与芽元素参照元素行差的维度, 新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素, 该数列就是该元素的 $\#$,1-特征维度数列。该元素对应 $\#$,1-特征维度数列中它的维度值那一项。

3.12 最小复制行: 第 [0] 行元素的最小复制行是第 [0] 行, 非 [0] 行元素的最小复制行由它的头元素在同一轮复制中的最大复制行与其父元素所在行作差生成。

3.13 对元素的复制是从复制到最小复制行开始, 即某轮对元素进行第 1 次复制时, 必定将该元素复制到该轮最小复制行; 当被复制元素复制出一个新元素之后, 执行下述流程:

3.13.1 判断新元素的足元素所在行与被复制最大复制行的大小。

3.13.2 如果新元素的足元素所在行小于等于被复制元素的被复制最大复制行, 将被复制元素复制到足元素所在行, 回到流程 3.16.1, 否则执行流程 3.16.3。

3.13.3 本轮对该元素的复制完成。

3.14 如果元素下方有元素, 对该元素的复制完成后继续复制下方元素, 否则该列元素复制完成。

29.15 超越 Rayo 数的记号

在挑战 Rayo 数的过程中, 涌现了一大批不同的记号。这些大数中的相当大一部分已经被证明是非良定义的了, 其余的仍然存在着争议。这些记号的核心思路是对 Rayo 数的一阶逻辑体系进行加强, 以期输出更大的数。我们在此将对其进行简要的介绍。

历史

我们简要介绍一下这一部分的历史^[2716]。Rayo 数定义为比任何可用 10^{100} 个符号或更少符号表达的一阶集合论语言中的数字大的最小数字。长期以来, 它无可争议地被认为是最大的有效大数。然而, 它后来被 Fish Number 7 超过了, 但由于关于它是否明显大于 Rayo 数仍然存在着一些争议, 它从未被正式认定为最大有效大数, 即使在得出结论认为它不是一个简单的扩展之后也是如此。Fish Number 7 在用于定义 Rayo 数的原始微语言中添加了一个神谕公式。

Wojowu 创造了 BIG FOOT, 它曾被认为完全超越了 Rayo 数。BIG FOOT 背后的想法是对 n 阶集合论的概括 (称为一阶 oodle 理论) 进行“对角化”, 当时人们认为它比 Rayo 数大得多。后研究者们来发现 BIG FOOT 的值可能比以前认为的要小。具体来说, 一阶 oodle 理论被认为等同于添加了单个真值谓词的一阶集合论。最后, 一阶 oodle 理论被证明是不一致的, 因此它甚至不等同于集合论。特别是 BIG FOOT 不是良定义的。

在人们知道 Little Bigeddon 定义不明确之前, 它被认为是最大的有效大数。它是由 Emlightened 创造的, 他对集合论的扩展进行了对角化, 其中包含一种称为秩变量的附加变量。此后, Emlightened 本人定义了更大的 Sasquatch。严格地说, 它们的定义包括未定义的概念, 因此定义不明确。

Bowers 创建了两个数字 Oblivion 和 Utter Oblivion, 它们对整个数学系统的基本概念进行了对角化, 并声称它们比 BIG FOOT 和 Rayo 的数字以及 Fish number 7 都大。然而, 他只给出了定义的大致轮廓, 而不是使用适当的数学严谨性来描述这些数字。如果从表面上看, Utter Oblivion 将比 Little Bigeddon 大得多, 并被列为最大的有效 googologism, 但它通常不被接受。它们并没有被形式化, 因此定义不明确。

大数花园数和 Davinci 数目前尚未被证明是非良定义的, 因此并没有被排除, 我们目前可以将其视为最大的有效大数。

Fish Number 7

Fish Number 7 是 Fish 于 2013 年定义的大数^[2717-2720], 它基于 Rayo 数的一个扩展, 在其语言中添加了一条神谕公式。

将函数 f 映射到函数 $RR(f)$ 的函数 RR 定义如下:

通过将函数 f 的神谕公式 “ $f(a) = b$ ” 添加到 Rayo 函数中的微语言定义中, 我们得到了 Rayo 微语言的修改版本。然后, 我们可以定义一个函数 $RR(f)$, 它与 Rayo 函数几乎完全相同, 只是我们使用了这种修改后的微语言。(即序列的第 a 个和第 b 个成员满足关系 $f(a) = b$) 添加到 Rayo 函数中的微语言定义中, 我们得到了 Rayo 微语言的修改版本。然后, 我们可以定义一个函数 $RR(f)$, 它与 Rayo 函数几乎完全相同, 只是我们使用了这种修改后的微语言。

这样, 这个微语言中的新公式集就是:

1. “ $a \in b$ ” 表示序列的第 a 个成员是序列的第 b 个成员的元素。
2. “ $a = b$ ” 表示序列的第 a 个成员等于序列的第 b 个成员。
3. 对于公式 e 来说, “ $(\neg e)$ ” 是 e 的否定。
4. 对于公式 e 和 f 来说, “ $(e \wedge f)$ ” 表示逻辑与运算。
5. “ $\exists a(e)$ ” 表示我们可以修改序列的第 a 个成员, 使得公式 e 为真。
6. “ $f(a) = b$ ” 表示序列的第 a 和 b 个成员满足关系 $f(a) = b$ 。

关于序数 α 的 Rayo 层次结构 $R_\alpha(n)$, 定义如下:

1. $R_0(n) = n$ 。
2. $R_{\alpha+1}(n) = RR(R_\alpha)(n)$ (如果 α 是后继)。
3. $R_\alpha(n) = R_{\alpha[n]}(n)$ (如果 α 是极限, 并且 $\alpha[n]$ 是其基本序列的元素)。

因此我们有:

1. $R_1(n)$ 与 Rayo 函数相当。
2. $R_2(n)$ 与 Rayo 函数类似, 但使用将 $R_1(n)$ 实现神谕的微语言。它已经比 Rayo 函数的典型简单扩展强大得多, 例如 $\text{Rayo}^{\text{Rayo}}(n)$, 或 $f_{\varepsilon_0}(n)$, 其中我们将 f_0 定义为 Rayo 函数, 而不是 $n+1$ 。

3. $R_3(n)$ 与 Rayo 函数类似, 但将 $R_2(n)$ 实现为神谕。因此它比 $R_2(n)$ 强大得多。

下面我们定义递归记号 $M[m, n] \text{ map } (m = 0, 1, \dots; n = 1, 2, \dots)$ 如下:

1. $M[0, 1]$ 是一组自然数到自然数的函数。
2. $M[m+1, 1]$ 是一个集合, 每个 $M[m, n] (n = 1, 2, \dots)$ 都有一个元素; $M[m+1, 1]$ 是 $M[m, 1], M[m, 2], M[m, 3]$ 等的直积。
3. $M[m, 1]$ 的元素也可用作 $M[0, 1]$ 中的函数, 它是 $M[m, 1]$ 的元素的元素... 元素的元素。
4. $M[m, n+1] (n = 1, 2, \dots)$ 是一组从 $M[m, n]$ 到 $M[m, n]$ 的映射。

$M[m, n], m(m, n)$ 的元素定义如下。其中, a_i, b_i, f_i 是 $m(m, i)$ 的元素, 其定义的严格结构与 $m(n)$ 映射相同。

$$m(0, 1)(x) := x + 1, \quad (29.7391)$$

$$m(m, n+1)f_n f_{n-1} \dots f_1(x) := f_n^x f_{n-1} \dots f_1(x), \quad (29.7392)$$

$$(m = 0; n = 1, 2, \dots \text{ or } m = 1, 2, \dots; n = 2, 3, \dots), \quad (29.7393)$$

$$m(m+1, 1) := [m(m, 1), m(m, 2), m(m, 3), \dots], \quad (29.7394)$$

$$m(m+1, 2)[a_1, a_2, \dots] := [b_1, b_2, \dots], \quad (29.7395)$$

$$b_n f_{n-1} \dots f_1(x) := a_y a_{y-1} \dots a_n f_{n-1} \dots f_1(x) (y = \max(x, n)), \quad (29.7396)$$

这一记号的极限为

$$m(x, 2)m(x, 1)(x) \approx f_{\zeta_0}(x). \quad (29.7397)$$

在上述记号中, 我们定义

$$m(0, 2) = RR, \quad (29.7398)$$

于是

$$m(0, 2)m(0, 1)(x) \approx R_1(x), \quad (29.7399)$$

$$m(0, 2)^2 m(0, 1)(x) \approx R_2(x), \quad (29.7400)$$

$$m(0, 2)^3 m(0, 1)(x) \approx R_3(x), \quad (29.7401)$$

$$m(0, 3)m(0, 2)m(0, 1)(x) \approx R_\omega(x). \quad (29.7402)$$

定义函数

$$F_7(x) := m(x, 2)m(x, 1)(x) \approx R_{\zeta_0}(x), \quad (29.7403)$$

最后，定义 Fish Number 7 F_7 为

$$F_7 := F_7^{63} (10^{100}) \approx R_{\zeta_0}^{63} (10^{100}). \quad (29.7404)$$

Fish Number 1 至 Fish Number 6

作为历史上的补充，我们顺便给出 Fish Number 1 至 Fish Number 6 的定义^[2717-2719,148-149,2721-2727]。除了 Fish Number 4 之外，这些数都是可计算数。

对于 Fish Number 1，我们定义如下的函数 S_1

$$S_1(0, y) = y + 1, \quad (29.7405)$$

$$S_1(x, 0) = S_1(x - 1, 1), \quad (29.7406)$$

$$S_1(x, y) = S_1(x - 1, S_1(x, y - 1)). \quad (29.7407)$$

接下来定义一般的 S_n

$$S_1(0, y) = y + 1, \quad (29.7408)$$

$$S_z(0, y) = S_{z-1}(y, y), \quad (29.7409)$$

$$S_z(x, 0) = S_z(x - 1, 1), \quad (29.7410)$$

$$S_z(x, y) = S_z(x - 1, S_z(x, y - 1)). \quad (29.7411)$$

它与三变量的 Ackermann 函数^[2728,2542]之间的关系为

$$S_z(x, y) = A(z, x, y). \quad (29.7412)$$

Fish 函数 $F_1(x)$ 定义为

$$F_1(x) = S_x(x, x), \quad (29.7413)$$

其 FGH 增长率为

$$F_1(n) \sim \omega^2. \quad (29.7414)$$

Fish Number 1 的原始定义如下。定义映射 S 为

$$S : [m, f(x)] \rightarrow [g(m), g(x)], \quad (29.7415)$$

其中 $g(x)$ 以如下方式定义

$$B(0, n) = f(n), \quad (29.7416)$$

$$B(m + 1, 0) = B(m, 1), \quad (29.7417)$$

$$B(m + 1, n + 1) = B(m, B(m + 1, n)), \quad (29.7418)$$

$$g(x) = B(x, x). \quad (29.7419)$$

定义映射 SS 如下

$$SS : [m, f(x), S] \rightarrow [n, g(x), S2], \quad (29.7420)$$

其中

$$S2 = S^{f(m)}, \quad (29.7421)$$

$$S2 : [m, f(x)] \rightarrow [n, g(x)]. \quad (29.7422)$$

定义 Fish Number 1 F_1 为

$$F_1 = SS^{64} : [m, x+1, S], \quad (29.7423)$$

其大小约为

$$F_1 \approx f_{\omega^2+1}(64). \quad (29.7424)$$

Fish Number 1 可以通过如下程序^[2729-2735]进行计算。

Fish Number 2 F_2 的定义与 Fish Number 1 是类似的，只是要将映射 SS 的定义修改为

$$SS : [m, f(x), S] \rightarrow [n, g(x), S2^x], \quad (29.7425)$$

其中

$$S2 = S^{f(m)}, \quad (29.7426)$$

$$S2 : [m, f(x)] \rightarrow [n, p(x)]. \quad (29.7427)$$

$$S2^x : [m, f(x)] \rightarrow [q(x), g(x)]. \quad (29.7428)$$

定义 Fish Number 2 F_2 为

$$F_2 = SS^{64} : [m, x+1, S], \quad (29.7429)$$

其大小约为

$$F_2 \approx f_{\omega^3}(64). \quad (29.7430)$$

Fish Number 2 可以通过如下程序^[2736-2739]进行计算。

对于 Fish Number 3 来说，我们定义泛函 $s(n)$ 如下

$$s(1)f := g, \quad (29.7431)$$

$$g(x) = f^x(x), \quad (29.7432)$$

$$s(n)f := g, \quad (29.7433)$$

$$g(x) = [s(n-1)^x]f(x), \quad (29.7434)$$

其增长率为

$$s(x)f(x) \approx f_{\omega^\omega}(x). \quad (29.7435)$$

接下来定义泛函 $ss(n)$ 如下

$$ss(1)f := g, \quad (29.7436)$$

$$g(x) = s(x)f(x), \quad (29.7437)$$

$$ss(n)f := g, \quad (29.7438)$$

$$g(x) = [ss(n-1)^x]f(x), \quad (29.7439)$$

其增长率为

$$ss(1)f(x) = s(x)f(x) \approx f_{\omega^\omega}(x), \quad (29.7440)$$

$$ss(n)f(x) \approx f_{\omega^{\omega+n-1}}(x). \quad (29.7441)$$

最后，我们定义 Fish Function 3 $F_3(x)$ 为

$$F_3(x) := ss(2)^{63}f, \quad (29.7442)$$

$$f(x) = x+1. \quad (29.7443)$$

其增长率为定义 Fish Number 3 F_3 为

$$F_3 := F_3^{63}(3) \approx f_{\omega^{\omega+1} \times 63+1}(63). \quad (29.7444)$$

Fish Number 4 是一个将 Fish Number 3 与神谕机结合得到的不可计算数。考虑一个能够计算函数 f 的神谕机，函数 $s'(1)f$ 就是这个神谕机的 BB 函数。也就是说，使用 n 状态、双色神域机可以写入的最大可能的数就是 $s'(1)f(n)$ 。

令 f 是一个可计算函数，可以验证 $s'(1)f$ 与通常的高阶图灵机 BB 函数 Σ_n 之间的关系为

$$s'(1)f = \Sigma_1(x) \quad (29.7445)$$

$$s'(1)^2 f = \Sigma_2(x) \quad (29.7446)$$

$$s'(1)^3 f = \Sigma_3(x) \quad (29.7447)$$

$$s'(1)^n f = \Sigma_n(x) \quad (29.7448)$$

$$s'(1)^x f = \Sigma_x(x) = \Sigma_\omega(x) \quad (29.7449)$$

对于 $n > 1$ ，映射 $s'(n)$ 定义为

$$s'(n)f = s'(n-1)^x f(x) \quad (29.7450)$$

我们有

$$s'(2)f = s'(1)^x f(x) = \Sigma_\omega(x) \quad (29.7451)$$

$$s'(1)s'(2)f = \Sigma_{\omega+1}(x) \quad (29.7452)$$

$$s'(2)^2 f = \Sigma_{\omega \times 2}(x) \quad (29.7453)$$

$$s'(3)f = \Sigma_{\omega^2}(x) \quad (29.7454)$$

$$s'(4)f = \Sigma_{\omega^3}(x) \quad (29.7455)$$

$$s'(n)f = \Sigma_{\omega^{n-1}}(x) \quad (29.7456)$$

$$s'(x)f = \Sigma'_{\omega^x}(x) \quad (29.7457)$$

最后，定义 Fish Function 4 $F_4(x)$ 为

$$ss'(1)f = s'(x)f(x), \quad (29.7458)$$

$$ss'(n)f = [ss'(n-1)^x] f(x), \quad (29.7459)$$

$$F_4(x) = ss'(2)^{63} f, \quad (29.7460)$$

$$f(x) = x + 1, \quad (29.7461)$$

定义 Fish Number 4 F_4 为

$$F_4 = F_4^{63}(3) = \Sigma_{\omega^{\omega+1} 63}(3). \quad (29.7462)$$

对于 Fish Number 5 来说，我们先定义映射 $m(n)$ 。 $m(1)$ 是一个从自然数到自然数的映射

$$m(1) : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}, \quad (29.7463)$$

而 $m(n+1)$ 是一个从 $(D \mapsto D)$ 到 $(D \mapsto D)$ 的映射

$$m(n+1) : (D \mapsto D) \mapsto (D \mapsto D), \quad (29.7464)$$

其中 D 是 m_n 的定义域。因此我们有

$$m(1) : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}, \quad (29.7465)$$

$$m(2) : (\mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}) \mapsto (\mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}), \quad (29.7466)$$

$$m(3) : ((\mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}) \mapsto (\mathbb{N} \mapsto \mathbb{N})) \mapsto ((\mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}) \mapsto (\mathbb{N} \mapsto \mathbb{N})), \quad (29.7467)$$

以此类推。

定义

$$m(1)(x) = x^x \quad (29.7468)$$

$$m(2)f(x) = f^x(x) \quad (29.7469)$$

因此

$$m(2) = s(1). \quad (29.7470)$$

进一步有

$$\begin{aligned} ((m(3)m(2))f)(x) &= (m(2)^x f)(x) \\ &= (s(1)^x f)(x) \\ &= (s(2)f)(x), \end{aligned} \quad (29.7471)$$

即

$$m(3)m(2) = s(2). \quad (29.7472)$$

以及

$$\begin{aligned} ((m(3)^2 m(2))f)(x) &= ((m(3)(m(3)m(2)))f)(x) \\ &= ((m(3)m(2))^x f)(x) \\ &= (s(2)^x f)(x) \\ &= (s(3)f)(x), \end{aligned} \quad (29.7473)$$

即

$$m(3)^2 m(2) = s(3). \quad (29.7474)$$

一般地有

$$m(3)^3 m(2)m(1)(x) = s(4)f(x) \approx f_{\omega^3}(x), \quad (29.7475)$$

$$m(3)^4 m(2)m(1)(x) = s(5)f(x) \approx f_{\omega^4}(x), \quad (29.7476)$$

$$m(3)^n m(2)m(1)(x) = s(n+1)f(x) \approx f_{\omega^n}(x), \quad (29.7477)$$

$$m(3)^x m(2)m(1)(x) = s(x)f(x) \approx f_{\omega^\omega}(x). \quad (29.7478)$$

一般地，我们给出如下的定义。

$M_0 =$ 正整数集。

$M_{n+1} =$ 将 M_n 映射到 M_n 的函数集。

$m(n)$ 映射 ($n \geq 1$) 属于 M_n ，定义如下：

对于 $f_n \in M(n)$ ， $m(n+1)(f_n) = g_n$ 定义如下：

对于 $f_{n-1} \in M(n-1)$ ， $g_n(f_{n-1}) = g_{n-1}$ 定义如下：

对于 $f_{n-2} \in M(n-2)$ ， $g_{n-1}(f_{n-2}) = g_{n-2}$ 定义如下：

.....

对于 $f_0 \in M(0)$ ， $g_1(f_0) = g_0$ 定义如下：

$$g_0 = (\dots ((f_n^{f_0} f_{n-1}) f_{n-2}) \dots f_1) f_0 \quad (29.7479)$$

其中

$$f(x) = m(1)(x) = x^x. \quad (29.7480)$$

根据上述定义我们有

$$m(1)(x) = x^x, \quad (29.7481)$$

$$(m(2)f)(x) = (f^x)(x), \quad (29.7482)$$

$$((\dots((m(n+1)f_n)f_{n-1})\dots f_2)f)(x) = ((\dots(f_n^x f_{n-1})\dots f_2)f)(x). \quad (29.7483)$$

我们下面给出上述记号的分析

$$m(4)m(3)m(2)m(1)(x) = m(3)^x m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^\omega}(x), \quad (29.7484)$$

$$m(3)[m(4)m(3)]m(2)m(1)(x) = [m(3)^x m(2)]^x m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega+1}}(x), \quad (29.7485)$$

$$m(3)^2[m(4)m(3)]m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega+2}}(x), \quad (29.7486)$$

$$m(3)^a[m(4)m(3)]m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega+a}}(x), \quad (29.7487)$$

$$[m(4)m(3)]^2 m(2)m(1)(x) = [m(3)^x][m(3)^x m(2)]m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega \cdot 2}}(x), \quad (29.7488)$$

$$[m(4)m(3)]^3 m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega \cdot 3}}(x), \quad (29.7489)$$

$$[m(4)m(3)]^a m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega \cdot a}}(x), \quad (29.7490)$$

$$[m(4)^2 m(3)]m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega^2}}(x), \quad (29.7491)$$

$$m(3)[m(4)^2 m(3)]m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega^2+1}}(x), \quad (29.7492)$$

$$[m(4)m(3)][m(4)^2 m(3)]m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega^2+\omega}}(x), \quad (29.7493)$$

$$[m(4)m(3)]^2[m(4)^2 m(3)]m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega^2+\omega \cdot 2}}(x), \quad (29.7494)$$

$$[m(4)m(3)]^3[m(4)^2 m(3)]m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega^2+\omega \cdot 3}}(x), \quad (29.7495)$$

$$[m(4)^2 m(3)]^2 m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega^2 \cdot 2}}(x), \quad (29.7496)$$

$$[m(4)^2 m(3)]^3 m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega^2 \cdot 3}}(x), \quad (29.7497)$$

$$m(4)^3 m(3)m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega^3}}(x), \quad (29.7498)$$

$$m(4)^4 m(3)m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega^4}}(x), \quad (29.7499)$$

$$m(5)m(4)m(3)m(2)m(1)(x) \approx f_{\omega^{\omega^\omega}}(x), \quad (29.7500)$$

$$m(6)m(5)m(4)m(3)m(2)m(1)(x) = f_{\omega^{\wedge 4}}(x), \quad (29.7501)$$

$$m(7)m(6)m(5)m(4)m(3)m(2)m(1)(x) = f_{\omega^{\wedge 5}}(x), \quad (29.7502)$$

$$((\dots((m(x)m(x-1))m(x-2))\dots m(2))m(1))(x) = f_{\varepsilon_0}(x-2). \quad (29.7503)$$

定义 Fish Function 5 $F_5(x)$ 为

$$F_5(x) = ((\dots((m(x)m(x-1))m(x-2))\dots m(2))m(1))(x) = f_{\varepsilon_0}(x-2). \quad (29.7504)$$

Fish Number 5 F_5 为

$$F_5 := F_5^{63}(3) \approx f_{\varepsilon_0+1}(63). \quad (29.7505)$$

Fish Number 5 可以用如下程序^[2740-2742]进行计算。

对于 Fish Number 6 来说，我们定义映射 $m(m, n)$ 如下。

映射 $M[m, n](m = 0, 1, \dots; n = 1, 2, \dots)$ 定义如下。

$M[0, 1]$ 是一组自然数到自然数的函数。

$M[m+1, 1]$ 是一个集合，每个 $M[m, n](n = 1, 2, \dots)$ 都有一个元素；

$M[m+1, 1]$ 是 $M[m, 1], M[m, 2], M[m, 3], \dots$ 的直积。

$M[m, 1]$ 的元素也可用作 $M[0, 1]$ 中的函数，它是 $M[m, 1]$ 的元素的元素... 元素的元素。

$M[m, n+1](n = 1, 2, \dots)$ 是一组从 $M[m, n]$ 到 $M[m, n]$ 的映射。

映射 $m(m, n)$ 是 $M[m, n]$ 中的元素，定义如下，其中 a_i, b_i, f_i 为 $m(m, n)$ 中的元素，定义的严格结构与 $m(n)$ 映射相同。

$$m(0, 1)(x) := x + 1, \quad (29.7506)$$

$$m(m, n+1)f_nf_{n-1}\dots f_1(x) := f_n^x f_{n-1}\dots f_1(x), \quad (29.7507)$$

$$(m=0; n=1, 2, \dots \text{ or } m=1, 2, \dots; n=2, 3, \dots), \quad (29.7508)$$

$$m(m+1, 1) := [m(m, 1), m(m, 2), m(m, 3), \dots], \quad (29.7509)$$

$$m(m+1, 2)[a_1, a_2, \dots] := [b_1, b_2, \dots], \quad (29.7510)$$

$$b_nf_{n-1}\dots f_1(x) := a_y a_{y-1}\dots a_n f_{n-1}\dots f_1(x) (y = \max(x, n)). \quad (29.7511)$$

我们有如下的分析结果

$$\begin{aligned} m(1, 1)(x) &= [m(0, 1), m(0, 2), m(0, 3), \dots](x) \\ &= m(0, 1)(x) = x + 1. \end{aligned} \quad (29.7512)$$

令

$$m(1, 2)m(1, 1) = [a_1, a_2, a_3, \dots], \quad (29.7513)$$

则有

$$a_1(x) = m(0, x)m(0, x-1)\dots m(0, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_0}(x) \quad (29.7514)$$

$$m(1, 2)m(1, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_0}(x) \quad (29.7515)$$

$$m(0, 2)a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0+1}(x) \quad (29.7516)$$

$$m(0, 3)m(0, 2)a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0+\omega}(x) \quad (29.7517)$$

$$m(0, 4)m(0, 3)m(0, 2)a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0+\omega^\omega}(x) \quad (29.7518)$$

$$m(0, 5)m(0, 4)m(0, 3)m(0, 2)a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0+\omega^\omega}(x) \quad (29.7519)$$

$$a_2 a_1(x) = m(0, y)m(0, y-1)\dots m(0, 2)a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0 \cdot 2}(x) \quad (29.7520)$$

接下来有

$$m(0, 3)a_2 a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0 \cdot \omega}(x) \quad (29.7521)$$

$$m(0, 4)m(0, 3)a_2 a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0 \cdot \omega^\omega}(x) \quad (29.7522)$$

$$m(0, 5)m(0, 4)m(0, 3)a_2 a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0 \cdot \omega^\omega}(x) \quad (29.7523)$$

$$a_3 a_2 a_1(x) = m(0, y)m(0, y-1)\dots m(0, 3)a_2 a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0^2}(x) \quad (29.7524)$$

对于 a_4 有

$$m(0, 4)a_3 a_2 a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0 \omega}(x) \quad (29.7525)$$

$$m(0, 5)m(0, 4)a_3 a_2 a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0 \omega^2}(x) \quad (29.7526)$$

$$m(0, 6)m(0, 5)m(0, 4)a_3 a_2 a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0 \omega^2}(x) \quad (29.7527)$$

$$m(0, 7)m(0, 6)m(0, 5)m(0, 4)a_3 a_2 a_1(x) \approx f_{\varepsilon_0 \omega^\omega}(x) \quad (29.7528)$$

$$a_4 a_3 a_2 a_1(x) = m(0, y)m(0, y-1)\dots m(0, 4)a_3 a_2 a_1(x) = f_{\varepsilon_0^{\varepsilon_0}}(x) \quad (29.7529)$$

$$a_5 a_4 a_3 a_2 a_1(x) = f_{\varepsilon_0^{\varepsilon_0 \varepsilon_0}}(x) \quad (29.7530)$$

$$a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1(x) = f_{\varepsilon_0^{\varepsilon_0 \varepsilon_0 \varepsilon_0}}(x) \quad (29.7531)$$

直到

$$m(1, 2)^2 m(1, 1)(x) = m(1, 2)[a_1, a_2, \dots](x). \quad (29.7532)$$

接下来令

$$m(1, 2)^3 m(1, 1)(x) = [b_1, b_2, b_3, \dots](x), \quad (29.7533)$$

仿照此前的计算，我们有

$$m(1, 2)^3 m(1, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_2}(x), \quad (29.7534)$$

$$m(1, 2)^4 m(1, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_3}(x), \quad (29.7535)$$

$$m(1, 2)^n m(1, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{n-1}}(x), \quad (29.7536)$$

$$m(1, 3)m(1, 2)m(1, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_\omega}(x), \quad (29.7537)$$

$$m(1, 4)m(1, 3)m(1, 2)m(1, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\omega\omega}}(x), \quad (29.7538)$$

$$m(1, 5)m(1, 4)m(1, 3)m(1, 2)m(1, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\omega\omega\omega}}(x), \quad (29.7539)$$

直到

$$m(2, 2)m(2, 1)(x) = m(1, x)m(1, x-1) \dots m(1, 2)m(1, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}(x). \quad (29.7540)$$

于是我们有

$$m(2, 2)^2 m(2, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\varepsilon_1}}(x), \quad (29.7541)$$

$$m(2, 2)^3 m(2, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\varepsilon_2}}(x), \quad (29.7542)$$

$$m(2, 2)^4 m(2, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\varepsilon_3}}(x), \quad (29.7543)$$

$$m(2, 3)m(2, 2)m(2, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\varepsilon_\omega}}(x), \quad (29.7544)$$

直到

$$m(3, 2)m(3, 1)(x) = m(2, x)m(2, x-1) \dots m(2, 2)m(2, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}(x). \quad (29.7545)$$

综上所述，我们有

$$m(1, 2)m(1, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_0}(x), \quad (29.7546)$$

$$m(2, 2)m(2, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}(x), \quad (29.7547)$$

$$m(3, 2)m(3, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}(x), \quad (29.7548)$$

$$m(4, 2)m(4, 1)(x) \approx f_{\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}}(x), \quad (29.7549)$$

直到

$$m(x, 2)m(x, 1)(x) \approx f_{\zeta_0}(x). \quad (29.7550)$$

Fish Function 6 $F_6(x)$ 定义为

$$F_6(x) := m(x, 2)m(x, 1)(x) \approx f_{\zeta_0}(x). \quad (29.7551)$$

Fish Number 6 F_6 定义为

$$F_6 := F_6^{63}(3) \approx f_{\zeta_0+1}(63). \quad (29.7552)$$

Fish Number 6 可以用如下程序^[2743-2744]进行计算。

BIG FOOT

BIG FOOT 是由 LittlePeng9(Wojowu) 于 2014 年定义, 并由 Sbiis Saibian 命名的大数^[2173,2745-2747]。BIG FOOT 利用一种称为 oodleverse 的独特论域扩展了一阶集合论, 使用一种称为一阶 oodle 理论 (First Order Oodle Theory, FOOT) 的语言, 它曾被认为可以推广至任意 n 的 n 阶集合论。

Oodles 是类似于集合的抽象对象, 在某种程度上它比集合具有更广泛的含义。FOOT 语言将具有无限的变量集、oodle 连接词 $\in, =$ 和一些标准的逻辑连接词集, 例如 $\exists, \wedge, \neg$ 。我们使用标准的 Tarskian 真值定义来定义某些变量赋值下公式的真值:

- (1) 对于 x, y 变量, 公式的形式为 $x \in y$, 当且仅当 x 是变量赋值下 y 的一个元素时, 该公式为真。
- (2) 对于 x, y 变量, 公式的形式为 $x = y$, 当且仅当 x 和 y 分配了相同的 oodle 时, 该公式为真。
- (3) 当且仅当在赋值下 φ 和 ψ 都为真时, 公式 $\varphi \wedge \psi$ 为真。
- (4) 当且仅当公式 φ 不为真时, 公式 $\neg \varphi$ 为真。
- (5) 当且仅当我们可以找到 oodle X 使得公式 $\varphi(X)$ 为真时, 公式 $\exists x : \varphi(x)$ 为真。

我们还假设 oodles 满足所有被视为“自然”属性的属性, 例如外延性或全幂集的存在性。

为了避免所有可能的悖论, 我们希望 oodles 是良基的, 即不存在无限的 oodles 链, 使得 $A_1 \ni A_2 \ni \dots$ 。因此, 我们自然而然地有了 oodle 的等级概念, 定义如下:

- (1) 如果 A 是空 oodle, 则 A 是其自身的等级。

(2) 如果 A 有一个等级为 B 的元素, 并且 A 的每个元素的等级要么是 B 要么是其元素, 则 A 的等级为 $B \cup \{B\}$ 。

- (3) 如果 A 没有像上面那样的元素, 则 A 的等级是其元素等级的并集。

从现在开始, 如果 $A \in B$, 我们将说等级 A 小于等级 B , 并且如果小于或等于, 则 A 最多为 B 。我们将把可能的等级称为 oodinal, 并用希腊字母表示它们。Oodinal 可以等效地定义为由 $\in$ 有序的传递 oodles。设 $\alpha \cup \{\alpha\} = \alpha + 1$, 并将此类 oodles 称为后继 oodles。如果 $\beta > 0$ 不是后继, 则为极限 oodles。很容易证明每个 oodle 都有一个等级。相反, 如果某个 oodle A_1 没有等级, 那么它必须有一个没有等级的元素 A_2 , 继续下去, 我们将得到无限下降序列 $A_1 \ni A_2 \ni \dots$ 。我们声称这些序列不存在。

我们将所有秩小于 α 的 oodle 的 oodle 表示为 V_α 。从上面的定义中我们可以看出, 如果 $\alpha < \beta$, 则 $V_\alpha \subset V_\beta$, 并且 $V_{\alpha \cup \{\alpha\}}$ 恰好是所有秩最多为 α 的 oodle 元素的 oodle。因此, 我们可以将它们等效地定义为层次结构

$$V_\emptyset = \emptyset, \quad (29.7553)$$

$$V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad (29.7554)$$

$$V_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta, \quad \alpha \text{ 极限序数}. \quad (29.7555)$$

我们将

$$V = \bigcup V_\alpha \quad (29.7556)$$

称为 oodleverse。这个结构虽然不是一个 oodle, 但它包含了所有的 oodle, 因为我们已经证明每个 oodle 都有一个等级。

我们如何在这个结构中定义集合? 事实证明, 这是不可能的。首先, 因为“集合”甚至没有定义, 其次, oodleverse 也可以作为集合的宇宙。但是, 如果我们有一些相当大的 oodinal, 我们将其表示为 Ord, 我们可以将集合定义为秩为 $< \text{Ord}$ 的 oodles。我们也将 Ord 的元素称为序数。但现在的问题可能是, 如何选择 Ord?

因为我们希望这些集合满足一些自然属性, 所以我们不能以任何我们想要的方式选择它。此外, 因为我们知道 V 可以作为集合的宇宙, 我们希望 V_{Ord} 满足关于集合的相同陈述, 就像 V 关于 oodles 的陈述一样, 只计算参数在 V_{Ord} 中的公式 (我们希望它是基本子结构)。我们可以这样构造这样的 ordinal Ord: α_0 是最小 ordinal, 对于每个没有参数的公式 φ , 它满足“如果存在 ordinal α 使得 $\varphi(\alpha)$, 则存在 ordinal $\beta < \alpha_0$ 使得 $\varphi(\beta)$ ”。然后, 如果我们已经定义了 α_n , 我们将 α_{n+1} 定义为最小 ordinal, 对于每个公式 φ 和来自 V_{α_n} 的参数的有限集合 A , 它满足“如果存在 ordinal α 使得 $\varphi(\alpha, A)$, 则存在 ordinal $\beta < \alpha_{n+1}$ 使得 $\varphi(\beta, A)$ 。现在我们定义

$$\text{Ord} = \lim_{n \rightarrow \omega} \alpha_n. \quad (29.7557)$$

现在我们必须验证公式 $\varphi(A)$ ，对于 $A \in V_{\text{Ord}}$ ，在 V 中为真当且仅当它在 V_{Ord} 中。验证通过对公式结构进行归纳，只有棘手的情况是存在量词。因此，让 $\varphi(A)$ 具有形式 $\exists x : \phi(x, A)$ 。假设这在 V 中成立。那么，存在 X 使得 $\phi(X, A)$ 在 V 中成立。但是， X 的等级满足“存在具有此等级的 x ，使得 $\phi(x, A)$ 为真”。因为 $A \in V_{\text{Ord}}$ ， $A \in V_{\alpha_n}$ ，其中 n 为真。因此，根据构造，存在满足公式的序数 $\beta < \alpha_{n+1} < \text{Ord}$ ，因此存在 X' ，其等级低于 Ord ，因此在 V_{Ord} 中，使得 $\phi(X', A)$ 为真，因此公式 $\varphi(A)$ 在 V_{Ord} 中成立。相反，假设 $\exists x : \phi(x, A)$ ，并设 $\phi(X, A)$ 。根据归纳假设，由于 $\phi(X, A)$ 在 V_{Ord} 中成立，因此在 V 中也成立，因此 $\varphi(A)$ 在 V 中成立。

因此，既然我们有了 Ord 的定义，并从中导出了集合和序数的定义，我们就想在 FOOT 中使用它，使其比 FOST 更强大。不幸的是，出于非常明显的原因，我们不能在 FOOT 中定义 Ord 。但是，我们可以将其添加为常量符号（如果我们正在构建公理化，那么我们还会为每个不使用符号 Ord 的公式 ϕ 添加一类公理“如果 $\phi(x)$ 定义唯一的 oodle，那么这个 oodle 小于 Ord ”。

现在我们可以将 FOOT 中的集合定义为这些等级低于 Ord 的 oodle，相当于 V_{Ord} 中的 oodle。但我们也知道集合也是 oodle，实际上这些是 $V_{\text{Ord}+1}$ 中出现的 oodle。因此，我们现在可以以完全相同的方式为集合论定义真值谓词。因此，我们现在还可以在 FOOT 中定义 Rayo 函数，从而对其进行对角化等等。所以我们可以有效地模拟 SOST。此外，我们还可以定义类的集合，它们将是 $V_{\text{Ord}+2}$ ，借助它我们可以为 SOST 定义真值谓词，并且我们还可以定义 Rayo₂ 函数。我们还可以继续！因为我们可以定义直到 $\text{Ord} + \omega$ 的 oodinals，所以我们可以定义 Rayo _{ω} ，但这当然远远超出了可能性的界限。我们实际上可以定义 $\text{Ord}_2 = \text{Ord} + \text{Ord}$ ，通过使用直到那里的 oodles，我们甚至可以将 OOST 嵌入 FOOT！而且我们只添加了一个常量符号。当然，我们可以继续，这样我们就可以定义诸如 $\text{Ord}^2, \text{Ord}^{\text{Ord}}, \Gamma_{\text{Ord}+1}, \omega_{\text{Ord}+1}^{\text{CK}}$ 之类的东西，等等。

就像集合一样，我们现在遇到了一个问题，因为我们无法在 FOOT 中真正定义“限制所有这些”的含义。同样，我们必须从外部定义可能的极限。并且，与上述类似，我们将定义另一个 oodinal， Ord_2 ，作为除了我们只能使用 Ord 时可以定义的任何东西之外的最小序数。确切的构造与以前相同，只是我们可以使用 Ord 作为常量符号或参数。与此前一样， V_{Ord_2} 将满足与 V 相同的关于 oodles 的陈述。

当然，我们希望将这个 Ord_2 作为常量符号添加到我们的语言中。现在，我们将能够对 V_{Ord_2} 做出真值谓词，这些谓词与 V 中的真值相同，前提是公式不使用 Ord_2 。我们为其做出真值谓词的语言本质上是另一篇博客文章中的 O_2OST 。

当然，我们现在可以继续定义 $\text{Ord}_3, \text{Ord}_4 \dots$ 。但我们不想添加无限多个常量符号，因为这样我们可能会有无限多个长度有限的公式。为了解决这个问题，我将使用与其他地方类似的技巧 - 我们将引入特殊符号，比如方括号 $[\cdot]$ ，其想法是，当我们有变量 x ，它取 oodinal 值 α ，那么 $[x]$ 应该表示 oodinal Ord_α ，我们通过超限递归定义这些 oodinal 如下：

Ord_α 是最小的 oodinal，它大于 FOOT 语言中可以定义的所有序数。

虽然定义似乎是循环的，但我们仍然可以讨论满足它的 oodinal。从头开始的构造可以推广到实际构造这样的 oodinal。在这里我们真的不必关心语言是否会有无限多的符号。当然，在定义中的语言中可能存在无法使用 $[x]$ 符号定义的常量符号，但它不会推断任何东西，只会使 Ord_α 更大。如果 x 在给定的变量赋值中不取 oodinal 值，那么我们可以说每个涉及 $[x]$ 的原子公式（即形式为 $x \in y, x = y$ 的公式）都是假的。

下面我们将 FOOT(n) 定义为在 FOOT 语言中最多可以用 n 个符号定义的最大自然数。

这里的“自然数”是有限的 Von Neumann 序数，“最大”是指集合包含的意义，“定义”是指存在一个使用最多 n 个符号的公式，该公式对于这个数字完全正确。

这个函数和 Rayo 的函数有明显的相似之处，只是 FOOT 的语言更丰富，允许我们定义更多的东西。在文章^[2748]中，作者研究了 Rayo 函数的一些扩展（直到 OOST 它甚至有意义），在那里你可以看到所有真值谓词是如何定义的，它们已经显示了这种语言有多强大。但 FOOT 在形式上超出了我试图在那里解释的范围。

当然，没有理由止步于 $[x]$ 。我们可以将 $\{0\}$ 定义为最小序数，它无法使用 $[\cdot]$ 以任何方式定义，然后将 $\{1\}$ 定义为 $[\cdot]$ 之外的最小序数，以及 $\{0\}$ 等等。我们可以将 $\{x\}$ 定义为一般的 x ，然后使用 $\langle 0 \rangle, \langle 1 \rangle, \langle x \rangle$ 等等，然后我们可以将其变成数阵符号，例如 $[1, 0], [x, y, z], [a, b, c, \dots]$ ，甚至可以将其变成某个折叠函数 ξ ！我们可以得到类似 $\xi(\Omega, \xi(\xi_0(I)))$ 或 $\xi(\epsilon_{K+1})$ 的东西。也许甚至可以用这个来制作 Taranovsky 符号的类似物。

BIG FOOT 定义为

$$\text{BIG FOOT} = \text{FOOT}^{10}(10^{100}). \quad (29.7558)$$

下面我们给出该语言的形式定义。假设该语言是集合论的标准语言，并增加了符号 $[$ 和 $]$ ，即该语言由可数无限个不同的变量、符号 $() , \wedge , \neg , \exists , \in , = , [,]$ 组成，除最后两个符号外，其余符号均服从公式构造的标准规则和塔斯基的真值定义（后两个符号稍后解释）。

假设论域的元素称为 oodles，假设由 $\in$ 有序排列的 $\in$ 传递 oodles 称为 oodinals。从现在起，每当谈论“更大”或“更小”的 oodinals 时，我们指的是包含的意思。令 $V_\emptyset$ 为空点集，对于点集 $\alpha \neq \emptyset$ 定义 $V_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{P}(V_\beta)$ ，其中 $\mathcal{P}(X)$ 表示 X 所有 oddle 的子 oddle。

对于每个 ordinal α ，我们定义 Ord_α 如下：让我们从 ordinal α_0 开始，它满足，对于集合论语言中的每个无参数公式 φ ，并由 Ord_β 的常数符号增强，并且对于所有 $\beta < \alpha$ ，如果存在 ordinal α 使得 $\varphi(\alpha)$ ，则存在 ordinal $\beta < \alpha_0$ 使得 $\varphi(\beta)$ 。然后，如果我们已经定义了 α_n ，我们将 α_{n+1} 定义为最小的 ordinal，对于与上述相同语言中的每个公式 φ 和来自 V_{α_n} 的参数的有限集合 A ，它满足“如果存在 ordinal α 使得 $\varphi(\alpha, A)$ ，则存在 ordinal $\beta < \alpha_{n+1}$ 使得 $\varphi(\beta, A)$ 。现在我们定义 $\text{Ord}_\alpha = \lim_{n \rightarrow \omega} \alpha_n$ 。

现在我们添加一个新的公式形成规则：如果 x 是一个变量，那么 $[x]$ 遵循与变量相同的规则，但不受真值赋值约束。我们还通过以下规则扩展了 Tarskian 真值：如果在变量赋值中 x 取值 α ，这是一个 oodinal，并且 y 取任意值 A ，则我们设置公式 ' $y \in [x]$ ' 当且仅当 $A \in V_{\text{Ord}_\alpha}$ 为真，并且我们设置 ' $y = [x]$ ' 当且仅当 $A = V_{\text{Ord}_\alpha}$ 为真。如果 x 不取 oodinal 值，则在两种情况下公式都设置为假。让“自然数”成为有限的 oodinal（即从它到自身的每个注入都是双射）。oodle A 的定义是公式 $\phi(x)$ ，使得 $\phi(X) \Leftrightarrow X = A$ 。公式的长度很容易理解。对于自然数 n ，我们定义 $\text{FOOT}(n)$ 为最大的自然数 N ，使得存在一个使用最多 n 个符号的 N 定义。

BIG FOOT 定义的主要问题是缺乏对除外延性和幂集公理之外的公理的精确阐明。为了定义一个不可计算的大数，我们需要确定在什么公理下定义它，但 Wojowu 只是解释说，他假设 oodles 满足所有被认为是“自然”属性的属性。在数学中，我们传统上只在 ZFC 集合论中工作时才省略公理。另一方面，由于 FOOT 的定义使用了几个 oodlenals 的存在，而这不符合 ZFC 集合论的公理，因此可以合理地猜测 Wojowu 假设了更强的公理。

不幸的是，这样的集合论是矛盾的。也就是说，对于任何扩展了 ZFC 集合论的集合论 T ，如果 FOOT 在 T 中定义明确，则 T 是不一致的。假设原始定义中的超限序数 α_0 在 T 中通过定义公式 $\varphi(\alpha)$ 形式化，其中变量项 α 自由出现。那么满足 $\varphi(\alpha_0)$ 的 α_0 的存在确保了满足 $\varphi(\beta)$ 的 $\beta < \alpha_0$ 的存在，这由 α_0 的定义确定。根据 α_0 的最小性，它意味着 $\alpha_0 = \beta < \alpha_0$ ，这与 α_0 的良基性相矛盾。

即使我们忽略上面的问题，也仍然存在着另一个问题。Wojowu 要求对于任何具有变量项 α 自由出现的公式 $\varphi(\alpha)$ ，对于任何 $A \in V_{\text{Ord}}$ ，则 $\varphi(A)$ 在 V 中为真当且仅当它在 V_{Ord} 中。这意味着对于任何封闭公式 φ ， $V_{\text{Ord}} \models \varphi$ 等价于 φ 。设 φ 表示 $(\alpha_n)_{n < \omega}$ 的存在。根据假设，它在 T 下为真。则 V_{Ord} 满足 φ ，因此 $(\alpha_n^{V_{\text{Ord}}})_{n < \omega}$ 是定义良好的。另一方面， $\alpha_0^{V_{\text{Ord}}}$ 满足与 α_0 相同的性质。事实上，对于任何无参数公式 ϕ ， $\phi^{V_{\text{Ord}}}$ 等价于 T 下的 ϕ 。由于许多公式（例如 $\beta \in \alpha$ 、“ α 是 oodle”、“ n 是公式的 Gödel 数”等等）相对于包含 $V_{\text{Ord}} \hookrightarrow V$ 是绝对的，因此对于任何 $n < \omega$ ，它意味着 $\alpha_n^{V_{\text{Ord}}} = \alpha_n$ 。我们得到 $\text{Ord}^{V_{\text{Ord}}} = \text{Ord}$ ，这与 Ord 的小性相矛盾。因此，BIG FOOT 是非良定义的。

如前所述，BIG FOOT 的原始定义与合理的集合论相矛盾。第一个问题是 α_0 的定义不明确，其反射性质普遍量化了（Gödel 数）公式 $\varphi(\alpha)$ 中自由出现变量项 α 的（Gödel 数）。另一方面，如果我们考虑通过在第一个 oodle 理论的语言中添加一个常数项符号 a_0 来给出理论 T_0 ，并且公式 $\Phi(\beta)$ 上的模式 $a_0 \in \text{On} \wedge ((\exists \beta \in \text{On}, \Phi(\beta)) \rightarrow (\exists \beta < a_0, \Phi(\beta)))$ 具有原始未指定公理的变量项 α 的自由出现，则 α_0 的变体可定义为 T_0 中的 a_0 。这里 On 表示 oodlenals 类。虽然 a_0 没有形式化原始的 α_0 ，但它可以发挥类似的作用。类似地，对于任何元理论自然数 n ， α_n 的变体 a_n 可以在以类似方式构建的理论 T_n 中定义。

这里，一阶 oodle 理论的塔 $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的最小公扩展 T_∞ 中的自然数不一定等于元理论自然数 n ，即定义公式在语法上被定义为“0 的第 n 个后继”的自然数。因此，为每个元理论自然数 n 构造 a_n 并不能在 T_∞ 中给出一个定义明确的序列 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 。为了构造 Ord 的变体，我们需要进一步的论证。我们可以按照这样的方式定义 BIG FOOT 的变体，但得到的数字将与 BIG FOOT 完全不同。

Little Bigeddon

Little Bigeddon 是 Emlightened 于 2017 年提出的大数^[2749,2174]，它基于一阶集合论的扩展，其具体定义如下。

Little Bigeddon 的定义是向集合论语言添加一个额外的排序和一个三元真值谓词，因此我们有 $\mathcal{L} = \{\in, T\}$ 。我们假设基本符号不需要明确定义，并且集合构造器符号和归纳法的使用从上下文中是显而易见的。定义以下内容

$$a = \langle b, c \rangle \leftrightarrow a = \{\{b, b\}, \{b, c\}\}, \quad (29.7559)$$

$$a = \langle b, c, d \rangle \leftrightarrow a = \langle \langle b, c \rangle, d \rangle, \quad (29.7560)$$

$$a = \langle b, c, d, e \rangle \leftrightarrow a = \langle \langle b, c, d \rangle, e \rangle, \quad (29.7561)$$

$$On(a) \leftrightarrow \forall b \in a (\cup b \in a \wedge \forall c \in b (\cup c \in b)). \quad (29.7562)$$

真值谓词左边的变量（称为 Code）是谓词的编码，中间的变量（称为 Rank）是秩，最后一个变量（称为 Param）是将参数分配给自由变量索引的函数。 $T(a, \beta, c)$ 可以表示为 $T_\beta(a, c)$ 。谓词被排序，以便我们可以在真值谓词上调用真值谓词等。具体来说， T_β 只会决定使用真值谓词 T_α 的公式，其中 $\alpha < \beta$ ，但允许量化，例如对于某个 ϕ ， $\forall \alpha < \beta (T_\alpha(\ulcorner \phi(\alpha) \urcorner, c))$ 。

以下 Gödel 编码定义在技术上是多余的，因为我们可以直接分配元组，但为了清晰起见，已将其包括在内。（无参数）公式的 Gödel 编码将每个公式编码为某个集合 $\in V_\omega$ ，如下所示，其中 $i < \omega, j < \omega$ 和 $k < \omega$

$$\ulcorner x_i = x_j \urcorner = \langle 0, i, j \rangle, \quad (29.7563)$$

$$\ulcorner x_i \in x_j \urcorner = \langle 1, i, j \rangle, \quad (29.7564)$$

$$\ulcorner T(x_i, x_j, x_k) \urcorner = \langle 2, i, j, k \rangle, \quad (29.7565)$$

$$\ulcorner \varphi \wedge \psi \urcorner = \langle 3, \ulcorner \varphi \urcorner, \ulcorner \psi \urcorner \rangle, \quad (29.7566)$$

$$\ulcorner \neg \varphi \urcorner = \langle 4, \ulcorner \varphi \urcorner \rangle, \quad (29.7567)$$

$$\ulcorner \forall x_i \varphi \urcorner = \langle 5, i, \ulcorner \varphi \urcorner \rangle. \quad (29.7568)$$

我们隐式地将一些变量分为两种不同的类型，因为我们只想允许对 Rank 变量进行某些类型的量化。 $\forall_R$ 专门为 Rank 变量保留。

我们还归纳性地指定了编码（无参数）公式的（使用的）自由变量、绑定变量和 Rank 变量（分别为 $\text{fr}(\cdot)$ 、 $\text{bd}(\cdot)$ 、 $\text{rk}(\cdot)$ ），如下所示：

$$\text{fr}(\ulcorner x_i = x_j \urcorner) = \text{fr}(\ulcorner x_i \in x_j \urcorner) = \{i, j\}, \quad (29.7569)$$

$$\text{fr}(\ulcorner T(x_i, x_j, x_k) \urcorner) = \{i, j, k\}, \quad (29.7570)$$

$$\text{fr}(\ulcorner \varphi \wedge \psi \urcorner) = \text{fr}(\ulcorner \varphi \urcorner) \cup \text{fr}(\ulcorner \psi \urcorner), \quad (29.7571)$$

$$\text{fr}(\ulcorner \neg \varphi \urcorner) = \text{fr}(\ulcorner \varphi \urcorner), \quad (29.7572)$$

$$\text{fr}(\ulcorner \forall x_i \varphi \urcorner) = \text{fr}(\ulcorner \forall_R x_i \varphi \urcorner) = \text{fr}(\ulcorner \varphi \urcorner) \setminus \{i\}, \quad (29.7573)$$

$$\text{bd}(\ulcorner x_i = x_j \urcorner) = \text{bd}(\ulcorner x_i \in x_j \urcorner) = \text{bd}(\ulcorner T(x_i, x_j, x_k) \urcorner) = \emptyset, \quad (29.7574)$$

$$\text{bd}(\ulcorner \varphi \wedge \psi \urcorner) = \text{bd}(\ulcorner \varphi \urcorner) \cup \text{bd}(\ulcorner \psi \urcorner), \quad (29.7575)$$

$$\text{bd}(\ulcorner \neg \varphi \urcorner) = \text{bd}(\ulcorner \varphi \urcorner), \quad (29.7576)$$

$$\text{bd}(\ulcorner \forall x_i \varphi \urcorner) = \text{bd}(\ulcorner \forall_R x_i \varphi \urcorner) = \text{bd}(\ulcorner \varphi \urcorner) \cup \{i\}, \quad (29.7577)$$

$$\text{rk}(\ulcorner x_i = x_j \urcorner) = \text{rk}(\ulcorner x_i \in x_j \urcorner) = \emptyset, \quad (29.7578)$$

$$\text{rk}(\ulcorner T(x_i, x_j, x_k) \urcorner) = \{j\}, \quad (29.7579)$$

$$\text{rk}(\ulcorner \varphi \wedge \psi \urcorner) = \text{rk}(\ulcorner \varphi \urcorner) \cup \text{rk}(\ulcorner \psi \urcorner), \quad (29.7580)$$

$$\text{rk}(\ulcorner \neg \varphi \urcorner) = \text{rk}(\ulcorner \forall x_i \varphi \urcorner) = \text{rk}(\ulcorner \forall_{R x_i} \varphi \urcorner) = \text{rk}(\ulcorner \varphi \urcorner). \quad (29.7581)$$

现在我们通过归纳法定义一组有效（无参数）公式形式如下

$$\text{form} = \bigcup_{n < \omega} \text{form}_n, \quad (29.7582)$$

$$\begin{aligned} \text{form}_0 = \{ \langle 0, i, j \rangle : \wedge i + j < \omega \} \\ \cup \{ \langle 1, i, j \rangle : \wedge i + j < \omega \} \end{aligned} \quad (29.7583)$$

$$\cup \{ \langle 2, i, j, k \rangle : \wedge i + j + k < \omega \},$$

$$\begin{aligned} \text{form}_{n+1} = \text{form}_n \cup \{ \ulcorner \varphi \wedge \psi \urcorner, \ulcorner \neg \varphi \urcorner : \varphi, \psi \in \text{form}_n \} \\ \cup \{ \ulcorner \forall x_i \varphi \urcorner : i \in \text{fr}(\ulcorner \varphi \urcorner) \setminus \text{rk}(\ulcorner \varphi \urcorner) \wedge \ulcorner \varphi \urcorner \in \text{form}_n \} \\ \cup \{ \ulcorner \forall_{R x_i} \varphi \urcorner : i \in \text{fr}(\ulcorner \varphi \urcorner) \cap \text{rk}(\ulcorner \varphi \urcorner) \wedge \ulcorner \varphi \urcorner \in \text{form}_n \}. \end{aligned} \quad (29.7584)$$

最后，我们定义 T 的公理

$$\begin{aligned} T(a, b, c) \leftrightarrow [a \in \text{form} \wedge \text{On}(b) \\ \wedge \forall d \in c (\exists e \exists f (d = \langle e, f \rangle) \wedge \forall e [\exists ! f (d = \langle e, f \rangle) \\ \wedge \forall f (d = \langle e, f \rangle \rightarrow [e \in \text{fr}(a) \wedge (e \in \text{rk}(a) \rightarrow f \in b)])]) \\ \wedge (\exists d \in \omega \exists e \in \omega [a = \ulcorner d = e \urcorner \wedge c(d) = c(e)] \\ \vee \exists d \in \omega \exists e \in \omega [a = \ulcorner d \in e \urcorner \wedge c(d) \in c(e)] \\ \vee \exists d \in \omega \exists e \in \omega \exists f \in \omega [a = \ulcorner T(d, e, f) \urcorner \wedge T(c(d), c(e), c(f))] \\ \vee \exists d \in \text{form} \exists e \in \text{form} [a = \ulcorner d \wedge e \urcorner \wedge T(d, b, c) \wedge T(e, b, c)] \\ \vee \exists d \in \text{form} [a = \ulcorner \neg d \urcorner \wedge \neg T(d, b, c)] \\ \vee \exists d \in \omega \exists e \in \text{form} [a = \ulcorner \forall x_d e \urcorner \wedge \forall f (T(e, b, c \cup \{ \langle d, f \rangle \}))]) \\ \vee \exists d \in \omega \exists e \in \text{form} [a = \ulcorner \forall x_{R x_d} e \urcorner \wedge \forall f \in b (T(e, b, c \cup \{ \langle d, f \rangle \}))]]] \end{aligned} \quad (29.7585)$$

Little Biggeddon 定义为使得在语言 $\mathcal{L} = \{\in, T\}$ 中存在某个一元公式 φ ，其量词秩为 $\leq 12 \uparrow 12$ ，并且 $\exists ! a(\varphi(a)) \wedge \varphi(k)$ 的最大数 k 。

上述定义中定义中存在许多的错误。例如，在 T 的定义的第二行中，不存在满足条件 $\forall e \exists ! f (d = \langle e, f \rangle)$ 的 $d \in c$ ，即 T 永远为假。第四行和第五行的 Goedel 编码 $\ulcorner d = e \urcorner$ 和 $\ulcorner d \in e \urcorner$ 没有意义，因此似乎是 $\ulcorner x_d = x_e \urcorner$ 和 $\ulcorner x_d \in x_e \urcorner$ 的拼写错误。第四行、第五行和第六行的求值 $c(d)$ 未定义。因此，严格来说，除非消除这些错误，否则 Little Biggeddon 将不是良定义的。

Sasquatch

Sasquatch (Big Biggeddon) 是 Emlightened 于 2017 年提出的大数^[2175, 2750]，其具体定义如下。

我们在语言 $(\in, \bar{\in}, <)$ 中工作，其中相等是一个定义的符号。 $\in, \bar{\in}$ 和 $<$ 是二元谓词，我们还从中定义一元函数 F 和 R 。公式的 Gödel 编号如下

$$\ulcorner t_1 \in t_2 \urcorner = \langle 0, \ulcorner t_1 \urcorner, \ulcorner t_2 \urcorner \rangle, \quad (29.7586)$$

$$\ulcorner \varphi \wedge \psi \urcorner = \langle 1, \ulcorner \varphi \urcorner, \ulcorner \psi \urcorner \rangle, \quad (29.7587)$$

$$\ulcorner \neg \varphi \urcorner = \langle 2, \ulcorner \varphi \urcorner \rangle, \quad (29.7588)$$

$$\ulcorner \forall x_i \varphi \urcorner = \langle 3, \ulcorner x_i \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner \rangle, \quad (29.7589)$$

项的编号如下

$$\ulcorner x_i \urcorner = \langle 4, i \rangle, \quad (29.7590)$$

$$\ulcorner a \urcorner = \langle 5, a \rangle, \quad (29.7591)$$

$$\ulcorner R(t) \urcorner = \langle 6, \ulcorner t \urcorner \rangle, \quad (29.7592)$$

$$\ulcorner F(t') \urcorner = \langle 7, \ulcorner t' \urcorner \rangle, \quad (29.7593)$$

其中 t' 不包含自由变量，并且 $\ulcorner a \urcorner$ 表示集合 a 。

将 $<$ 固定为 V 的良序。由于不能保证这通常是可定义的，因此让它成为标准类强制扩展 $V[G]$ 中 HOD 的标准良序，其中 $V = HOD$ 。让所有集合 a, b 的 $\ulcorner a \urcorner \in \ulcorner b \urcorner \leftrightarrow a \in b$ 为 a, b ，并且伴随是二元函数 $(a, b) \mapsto a \cup \{b\}$ 。如果 $(\bar{\epsilon}, R, F) \models t$ 是序数，则归纳地将 $R(t)$ 定义为 $R(0) = \emptyset$ 。 $R(\alpha) = (\text{闭包 } R(\beta) \cup \{R(\beta)\} \cup C$ 在附加和 $F)^\epsilon$ 其中，若 α 存在，则 $C = (5 \times V)^\epsilon \beta$ 为 $\bar{\epsilon}$ 最大元素；若 α 不存在，则 $R(\lambda) = U^\epsilon \{R(\theta) : \theta \in \lambda\}$ 。否则， $R(t) = \emptyset$ 。请注意，我们没有在 V 中明确定义 R ，只是为 $\in$ 定义。这没有什么区别，因为只有 R 的 $\in$ 行为很重要，我们可以简单地让它的 $\in$ 值为 $\ulcorner R(\cdot) \urcorner$ （如果需要）。

定义 $F(\ulcorner \phi \urcorner)$ （对于一元 ϕ ，可能带有参数）为 $\{a\}$ ，其中 a 是 V 的 $<$ 最小元素，这样如果 $\exists b \phi(b)$ ，则 $(\bar{\epsilon}, R, F) \models \phi(a)$ ，其中 ϕ 是通过将函数 R 重新替换为枚举 Σ_n 正确基数的函数获得的，其中 $\phi \in \Sigma_n$ (n 最小，否则为 $\emptyset$)。

我们推测，对于固定的 V 和 ϵ ，这产生唯一的 $\bar{\epsilon}$ 和 $<$ 值。假设情况确实如此（即使情况并非如此），我们将 Sasquatch 定义为：最大数 k ，使得在语言 $\{\bar{\epsilon}, Q\}$ （其中 $Q(a, b) \leftrightarrow R(a) = b$ ）中存在某个一元公式 ϕ ，其量词等级为 $\leq 12 \uparrow 12$ ，使得 $\exists! a(\phi(a)) \wedge \phi(k)$ 。

这一定义中仍然包含许多错误。例如， R 是在设置条件 “ $(\bar{\epsilon}, R, F) \models t$ 是序数” 之后定义的，这会导致循环逻辑。此外， F 的定义方式也类似。对于作者来说，也许它们只是符号滥用，但确切含义却相当模糊。例如，对于新函数符号 f ， $R(t)$ 应表示为 $f(\bar{\epsilon}, R, F, t)$ ，因为它的定义依赖于 $(\bar{\epsilon}, R, F)$ 。此外，语言 $\{\bar{\epsilon}, Q\}$ 中的公式不允许在 (V, ϵ) 中进行解释。因此，Sasquatch 定义中使用的此类公式的真实性是没有意义的。综上所述，Sasquatch 不是良定义的。

Oblivion

Oblivion 是 Jonathan Bowers 创造的大数^[2751, 2176-2177, 2752]。回忆此前的大数，我们都是尽可能地构造了一个尽可能强大的系统，然后在这个系统之中用给定的字符构造尽可能大的数字。可以设想，如果我们用更多的字符，那么可以描述的系统就越强大。

定义 “ $K(n)$ 系统” 是 “可以用不超过 n 个符号描述的完整且良定义的系统”。作者称 Rayo 数、BIG FOOT 以及 Little Bigeddon 这些大数类似于 $K(10,000)$ 系统。

然后，Oblivion 定义为能够在 $K(\text{gongulus})$ 系统中可以用不超过 kungulus 个字符描述的数字。这里 gongulus 以及 kungulus 是 BEAF 中定义的大数，其取值为

$$\text{gongulus} = \{10, 10(100)2\} \approx f_{\omega^{\omega^{100}}}(10), \quad (29.7594)$$

$$\text{kungulus} = X \uparrow \uparrow \uparrow 100 \& 10 \approx f_{\Gamma_0}(100). \quad (29.7595)$$

进一步地，定义 $K_m(n)$ m 系统是任意良定义的数学系统，它可以生成 $K_{m-1}(n)$ ($m-1$) 系统，最多可以用 n 个符号唯一描述，而 $K_1(n)$ 系统是任意良定义的数学系统，可以用 n 个符号唯一描述。

Utter Oblivion 定义为 “在某些 $K(\text{Oblivion})$ 系统中，在某些 $K_2(\text{Oblivion})$ 2 系统中，在某些 $K_2(\text{Oblivion})$ 3 系统中，在某些 $K_2(\text{Oblivion})$ 4 系统中，在某些.....，在某些 $K_{\text{Oblivion}}(\text{Oblivion})$ Oblivion 系统中，可以使用不超过 Oblivion 符号唯一定义的最大有限数，其中 Oblivion 可以用一个符号（字节）表示”。

进一步地，Ultimate Oblivion 定义为 “在某些 $K(\text{Utter Oblivion})$ 系统中，在某些 $K_2(\text{Utter Oblivion})$ 2 系统中，在某些 $K_2(\text{Utter Oblivion})$ 3 系统中，在某些 $K_2(\text{Utter Oblivion})$ 4 系统中，在某些.....，在某些 $K_{\text{Utter Oblivion}}(\text{Utter Oblivion})$ Utter Oblivion 系统中，可以使用不超过 Utter Oblivion 符号唯一定义的最大有限数，其中 Utter Oblivion 可以用一个符号（字节）表示”

Bowers 没有为“系统”提供任何固定的语言来定义它，也没有为任何系统来描述语言。这种说法类似于“用 n 个符号所能够表示出的最大数”，它可能陷入到某种悖论之中。因此，根据当前的定义，Oblivion 与 Utter Oblivion 不可能定义任何语言、表达或数字。

沙拉数（平凡扩展）

假如我们已经得到了一个大数，那么我们当然可以继续对其进行扩展。例如，考虑 Rayo 函数 $\text{Rayo}(n)$ ，我们可以写出一系列比它更大的函数。例如， $\text{Rayo}(n) + 1$ 就大于 $\text{Rayo}(n)$ 。进一步我们有 $\text{Rayo}(n) \times 2, \text{Rayo}(n)^2$ ，以及一系列所有在 Rayo 函数之下的模式。直到 $\text{Rayo}(n + 1)$ ，我们终于让函数的自变量增大了 1。然后又有 $\text{Rayo}(n \times 2), \text{Rayo}(n^2)$ ，直到 $\text{Rayo}(\text{Rayo}(n))$ ，乃至

$$\text{Rayo}^n(n) = \underbrace{f(\dots f(n) \dots)}_{n\text{层}}. \quad (29.7596)$$

以此类推，我们可以不断扩展下去。

但是，这样得到的提升相比于原来的函数是完全不值一提的。假设我们令 Rayo 函数的增长率为 σ

$$\text{Rayo}(n) \sim \sigma, \quad (29.7597)$$

那么嵌套了 n 次之后得到的函数的增长率才仅仅增加了 1

$$\text{Rayo}^n(n) \sim \sigma + 1. \quad (29.7598)$$

而将嵌套的次数再次进行嵌套，那么增长率将再次增加 1

$$\underbrace{\text{Rayo}^{\text{Rayo}^{\dots \text{Rayo}^n(n)}(n)}(n)}_{n\text{层}} \sim \sigma + 2. \quad (29.7599)$$

相比于 Rayo 函数已经达到的增长率 σ ，这些增长是完全不值一提的。即使我们将 Rayo 函数放入到更强的模式之中，情况也是完全一样的。一般来说，将若干个不同的模式混合在一起，得到的记号强度几乎和原来各模式中最强者是一样的。

像这种将各种不同的记号简单地混合在一起所得到的记号，我们称为“沙拉数（沙拉记号）”^[892,2753]。这个名字指的是它就像沙拉一样简单地将一系列原材料混合在一起，而没有任何创新。有时我们也称之为“平凡扩展”^[2754]。在创造大数的过程中，沙拉数没有任何意义，因为低层次的结构几乎会被高层次的结构吞噬得一点都不剩。即使可以用一些更加强大的记号作为垫脚石进行堆叠，这样的沙拉数也几乎不可能超过垫脚石一分一毫。在更高层次的大数看来，这样的扩展是没有任何意义的。

最为“臭名昭著”的沙拉数当属 Aarex 对于 Ξ 函数的一系列平凡扩展，称为 Aarex 函数^[2755,12]。定义二元 Aarex 函数如下

$$\text{Arx}(1, m) = 10^6, \quad (29.7600)$$

$$\text{Arx}(n, 1) = \Xi(\text{Arx}(n - 1, 1)), \quad (29.7601)$$

$$\text{Arx}(n, m) = \text{Arx}(\text{Arx}(n - 1, m), m - 1). \quad (29.7602)$$

这一函数实际上是将 Ξ 函数和 Ackermann 函数结合在了一起，它的 FGH 增长率为

$$\text{Arx}(n, n) \sim \varphi(1, 0)^{\text{CK}} + \omega. \quad (29.7603)$$

Aarex 定义第一 Aarex 数为

$$\text{Arx}(10^{10^{100}}, 10^{10^{100}}). \quad (29.7604)$$

Aarex 函数可以扩展到单行的情况，它引入了两条额外的规则

$$\text{Arx}(a, b, c, \dots, y, 1) = \text{Arx}(a, b, c, \dots, y), \quad (29.7605)$$

并且对于至少 3 个参数且末位不是 1 的 Arx 序列 $\text{Arx}(a, b, c, \dots, y, z)$ ，把 z 去掉，然后 z 前面的参数全部变成 $\text{Arx}(a, b, c, \dots, y, z-1)$ 。它的 FGH 增长率为

$$\text{Arx}(\underbrace{n, n, \dots, n}_{n \uparrow n}) \sim \varphi(1, 0)^{\text{CK}} + \omega^\omega. \quad (29.7606)$$

Aarex 定义第二 Aarex 数为

$$\text{Arx}(\underbrace{10^{10^{100}}, 10^{10^{100}}, \dots, 10^{10^{100}}}_{10^{10^{100}} \uparrow 10^{10^{100}}}). \quad (29.7607)$$

进一步可以将 Aarex 函数扩展到平面数阵的情况。各个行之间用分号分隔，行内参数之间用逗号分隔。当任意一行行末的参数为 1 时，可将它省去。当第 1 行只有 1 个参数 n 时，把 n 后面第一个非 1 的参数 m 变成 $m-1$ ， m 前面同一行的 1 全变成 n ， m 前面的行全变成由 n 个 n 组成的行。第一行的计算仍按前面的规则进行。它的 FGH 增长率为

$$\text{Arx}(\underbrace{n; 1; 1; \dots; 2}_{n \uparrow 1}) \sim \varphi(1, 0)^{\text{CK}} + \omega^{\omega^2}. \quad (29.7608)$$

Aarex 定义第三 Aarex 数为

$$\text{Arx}(\underbrace{10^{10^{100}}; 1; 1; \dots; 2}_{10^{10^{100}} \uparrow 1}). \quad (29.7609)$$

接下来可以将 Aarex 函数扩展到多维数阵的情况，此时各行之间的分隔符；可以写成 [1]，而 [2] 则是各个平面的分隔符，[3] 是各个 3 维空间的分隔符，等等。记序列

$$n^\wedge(1) = \underbrace{n, n, \dots, n}_{n \uparrow n}, \quad (29.7610)$$

序列

$$n^\wedge(m+1) = \underbrace{n^\wedge(m)[m] \dots n^\wedge(m)[m]n^\wedge(m)[m]n^\wedge(m)}_{n \uparrow n^\wedge(m)} \quad (29.7611)$$

在由 $[m]$ 分隔的空间内，如果出现了末尾的 1，就把它省去。然后，当第 1 行只有 1 个参数 n 时，把 n 后面第一个非 1 的参数 m 变成 $m-1$ ， m 前面的任何由 $[k]$ 分隔的部分全变成 $n \wedge (k)$ 。第一行的计算仍按此前的规则进行。它的 FGH 增长率为

$$\text{Arx}(\underbrace{n[n]1[n]1[n] \dots [n]2}_{n \uparrow 1}) \sim \varphi(1, 0)^{\text{CK}} + \omega^{\omega^\omega}. \quad (29.7612)$$

Aarex 定义第四 Aarex 数为

$$\text{Arx}(\underbrace{10^{10^{100}}[10^{10^{100}}]1[10^{10^{100}}]1[10^{10^{100}}] \dots [10^{10^{100}}]2}_{10^{10^{100}} \uparrow 1}). \quad (29.7613)$$

如果我们将 Aarex 函数的规则修改为

$$\text{Arx}(n, 1) = f_\alpha(\text{Arx}(n-1, 1)), \quad (29.7614)$$

其中序数 α 的取值为

$$a = \varphi(\text{Arx}(n-1, 1), 0)^{\text{CK}}, \quad (29.7615)$$

那么这个函数相当于将 BEAF、 Ξ 函数和二元 Veblen 函数的容许版本结合在了一起，它的增长率为

$$\text{Arx}(\underbrace{n[n]1[n]1[n] \dots [n]2}_{n \uparrow 1}) \sim \varphi(\omega, 1)^{\text{CK}} + \omega^{\omega^\omega}. \quad (29.7616)$$

Aarex 定义第五 Aarex 数为

$$\text{Arx}(\underbrace{10^{10^{100}}[10^{10^{100}}]1[10^{10^{100}}]1[10^{10^{100}}] \dots [10^{10^{100}}]2}_{10^{10^{100}} \uparrow 1}). \quad (29.7617)$$

Aarex 函数可以进一步推广到 BAN 的情况。它使用与 BAN 相同的规则，另外引入如下规则：记 n 是第一个参数， m 是 n 后面第一个非 1 的数。如果 m 不在第 1 行，那么把 m 减 1，把 m 前面以分隔符 $[A]$ 分隔的部分全都变成 $n < A' > n$ （其中 A' 除了第一个数比 A 小 1 外，其它部分与 A 相同）。定义

$$b\langle 0/_{1,2}2\rangle p = \underbrace{b\langle p\langle p\langle p \dots \langle p/p\rangle \dots p\rangle p\rangle p}_{p\text{对}\langle \rangle}, \quad (29.7618)$$

这对应于 BAN 中的

$$[1/_{1,2}2]. \quad (29.7619)$$

于是这一函数的增长率为

$$\text{Arx}(\underbrace{n[1/_{1,2}2]1[1/_{1,2}2]1[1/_{1,2}2] \dots [1/_{1,2}2]2}_{n\uparrow[1/_{1,2}2]}) \sim \varphi(\omega, 1)^{\text{CK}} + \psi(\Omega_\omega). \quad (29.7620)$$

Aarex 定义第六 Aarex 数为

$$\text{Arx}(\underbrace{10^{10^{100}}[1/_{1,2}2]1[1/_{1,2}2]1[1/_{1,2}2] \dots [1/_{1,2}2]2}_{10^{10^{100}}\uparrow[1/_{1,2}2]}). \quad (29.7621)$$

最后，Aarex 使用了 $\&$ 算符来进一步扩展 Aarex 函数。他定义

$$\text{Arx}(0)\&(\#) = 10^6, \quad (29.7622)$$

$$\text{Arx}(\#)\&(1) = \text{Arx}(\#), \quad (29.7623)$$

$$\text{Arx}(\#)\&(n) = \text{Arx}(\underbrace{1[1/_{1,2}2]1[1/_{1,2}2]1 \dots 1[1/_{1,2}2]2}_{n\uparrow[1/_{1,2}2]})\&(n-1), \quad (29.7624)$$

其中 $\#'$ 表示 $\#$ 序列中第 1 个参数减 1 后得到的序列。定义

$$\text{Arx}(\#)\&(n, m) = \text{Arx}(\#)\&(\text{Arx}(\#)\&(n-1, m), m-1), \quad (29.7625)$$

即处理后一个数阵，直到变成 1 个数。然后 $\text{Arx}(\#_1)\&(\#_2)\&(\#_3)$ 先处理 $\#_3$ ，例如

$$\begin{aligned} \text{Arx}(\#_1)\&(\#_2)\&(n, m) &= \text{Arx}(\#_1) \\ &\&(\#_2)\&(\text{Arx}(\#_1)\&(\#_2)\&(n-1, m), m-1). \end{aligned} \quad (29.7626)$$

这一函数的增长率为

$$\text{Arx}(\underbrace{1\&(1)\& \dots \&(1)\&(2)}_{n\uparrow\&}) \sim \varphi(\omega, 1)^{\text{CK}} + \psi(\Omega_\omega) \cdot \omega. \quad (29.7627)$$

Aarex 定义第七 Aarex 数为

$$\text{Arx}(\underbrace{1\&(1)\& \dots \&(1)\&(2)}_{10^{10^{100}}\uparrow\&}). \quad (29.7628)$$

相比于 Ξ 函数自身来讲，上述所有的扩展都是完全没有意义的。

以上我们讨论了记号的平凡扩展，然而即使是一些“非平凡的扩展”，其强度通常也是非常有限的。例如，将 Veblen 函数从有限元推广到任意序元，这实际上就是从 $\psi(\Omega^\omega)$ 扩展为了 $\psi(\Omega^{\Omega^\omega})$ 而已。将 BMS 推广为任意序数行的 TBMS，也只是将其强度从 $Y(1, 3)$ 推广为了 $Y(1, 3, 4, 2, 5, 8, 10)$ 而已。由此可见，上述扩展都是强度很低的扩展。大量的经验表明，如果不能超越此前旧有的思路，那么无论花费多大的力气，也不可能真正有所超越。例如，对于 BMS 的大量看起来很强大的扩展，实际上并不能超过 Y 序列；对于 Y 序列的大量看起来很强大的扩展，实际上并不能超过 $2 - Y$ 序列；对于 $\omega - Y$ 序列的大量看起来很强大的扩展，实际上并不能超过 $(\omega + 1) - Y$ 序列，以此类推。我们必须完全超越原有的记号，才能够真正地走向更远处。

Hollom 数

Hollom 数是由 Hollom 提出的大数^[2756-2758]。

将 iota 函数集 $I(n)$ 定义为所有以书面或口头描述过的函数的集合，我们对这些函数施加如下的限制：

- (1) f 将正整数映射到正整数，其输出大于或等于其输入。
- (2) f 不是 iota 函数或任何类似定义的函数。

$I(n)$ 就是 $F(n)$ 的最大可能值，其中 F 由 iota 函数集中的所有函数以任意顺序组合而成。

特别地， $I_a(n)$ 为时刻 a 之前所有描述过的函数 $F_a(n)$ 的最大值。

Hollom 数定义为 $I_a(200)$ ，其中 a 是 1.17866×10^{54} 年内的 Planck 时间数（约 6.895×10^{104} ）。

直观地说，Hollom 数就是全人类从古至今所能够明确地写出的最大数。这当然不是一个良定义的数，事实上我们应当仅仅将其视为一个思想实验。

伪数学（虚构大数数学）

与大数记号不同，伪数学记号自身就是以不良定义为目的的。关于伪数学记号的介绍，读者可以参考^[2759,164]。

第三十章 前沿记号选编

本章介绍中文大数社区中部分影响力较大的前沿记号。限于篇幅，我们不给出这些记号的分析，读者可以查看相应章节的参考资料。

30.1 Σ_2 稳定

在此前关于稳定序数的讨论中，我们只考虑了 Σ_1 稳定序数，而并未考虑更高阶的稳定序数。由此可见，我们对于稳定序数的讨论和认识仍然是非常不充分的，稳定序数还远远没有达到可能的极限。在本节中，我们将对 Σ_2 稳定的结构进行简要的讨论^[2760,118]。

我们首先给出如下的概念

定义 30.1 关于 Σ_2 稳定，定义如下的概念：

- (1) 我们称 $\alpha \prec_n \beta$ ，指的是 L_α 是 L_β 的 Σ_n 初等子结构。
- (2) 称 $\alpha \prec [1]\beta - \Pi_\eta$ ，如果 $(\alpha \prec_1 \beta) - \Pi_\eta$ 。
- (3) 称 $\alpha \prec [f(\alpha)+]\beta - \Pi_\eta$ ，如果 $(\alpha \prec_1 \beta) - \Pi_\eta$ onto $\{\sigma : \sigma \prec [f(\sigma)]\alpha\}$ ，这里 $f(\alpha)$ 是某些性质良好的函数。
- (4) 称 α 是 $f-o-\Sigma_2$ ，如果存在序数序列 $\{\alpha_n\}, n \in f(\alpha)$ 满足 $\alpha_n \in \alpha_{n+1}$ 且 $\alpha \prec_2 \alpha_n, \alpha = \alpha_0$ ，其中的 α_n 称为与 α 相关的 $n-\Sigma_2$ 或 $\theta_n[\alpha]$ 。
- (5) 称 α 是 $\beta\text{-ply}-\Sigma_2$ ，如果存在 $\{\alpha_n : n \in \beta\}$ 令 $\alpha_n \in \alpha_{n+1}$ 同时 $\alpha_n \prec_2 \alpha_{n+1}, \alpha = \alpha_0$ ，其中 α_n 称为 α 相关的 $\alpha(n)[\Sigma_2]$ 。
- (6) 称 $\mu(\alpha, \beta, \gamma)$ ，如果 $\alpha \prec_1 \beta \prec_2 \gamma$ 。
- (7) 称 $\mu_\theta(\alpha, \beta, \gamma)$ ，如果 $\alpha \prec_1 \beta \prec_2 \gamma$ ，其中 γ 是与 β 相关的 $\theta-\Sigma_2$ 。
- (7) 称 $\lambda\alpha.\beta$ ，如果 $\alpha \prec_1 \beta$ 。

我们有如下的定理

定理 30.1 关于稳定序数有如下的定理：

- (1) 如果 $\alpha \prec_n \beta \prec_n \gamma$ ，那么 $\alpha \prec_n \gamma$ 。
- (2) 如果 $\alpha \prec_n \beta$ ，那么 $\alpha \prec_n \gamma$ ，对任意 $\alpha \in \gamma \in \beta$ （仅在 $n < 2$ 时成立）。
- (3) 如果 $\alpha \prec_n \alpha_1, \alpha_2 \dots$ 那么 $\alpha \prec_n \beta$ ，其中 $\beta = \lim(\alpha_n)$ 。
- (4) 如果 $\alpha \prec_2 \beta$ ，那么 $\beta \in \Pi_1 - 2$ （事实上任何昭示 α 之大的 Π_2 命题都被 β 具有，所以可以有更强的结论，比如 $\beta \in \Pi_1$ onto $\{\delta : \delta \prec [2]\delta + 1\}$ ）。
- (5) 对于最小的满足存在 $\alpha \prec_2 \beta$ 的 β ， β 必不是容许序数（我们不考虑 bad ordinal 的存在性，即 pfec 与容许等价）。

下面我们给出 Σ_2 稳定的部分枚举（最菜萌新.ver）^[2760]

$$\min X = \{\alpha : \mu(\alpha, \beta, \gamma)\}, \quad (30.1)$$

$$2\text{nd } X, \quad (30.2)$$

$$\Pi_1 \text{ onto } X, \quad (30.3)$$

$$X \text{ onto } X, \quad (30.4)$$

$$(X \text{ onto })^{(1,0)}. \quad (30.5)$$

将上述 $X \text{ onto}$ 层级的迭代对角化, 我们得到

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } (\alpha \prec_1 \gamma) - \Pi_2. \quad (30.6)$$

进一步有

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha \prec_1 \gamma - \Pi_2 \cap (\alpha \prec_1 \gamma - \Pi_1 \text{ onto } \alpha \prec_1 \gamma - \Pi_2), \quad (30.7)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha \prec_1 \alpha(1) + 1 - \Pi_0, \quad (30.8)$$

对于任意 $n \in \omega$, α 是 $\alpha \prec_1 \gamma - \Pi_n$ 的极限。

进一步有

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha \prec_1 \alpha(2) + 1 - \Pi_0, \quad (30.9)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha \prec_1 \beta - \Pi_1, \quad (30.10)$$

设想从 $\alpha = \alpha(0)$ 开始向上滑动为 $\alpha(n)$ 做强化, 在这个滑动的尽头将得到

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha \prec_1 \gamma - \Pi_0 \text{ onto } \alpha \prec_1 \gamma - \Pi_0 \quad (30.11)$$

这类似于 $\omega - \pi - \Pi_0 \text{ onto } \omega - \pi - \Pi_0$ 。下面有

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha \prec_1 \gamma + 1, \quad (30.12)$$

这类似于 $\omega + 1 - (+1) - \pi - \Pi_0$ 。

下面有

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha \prec_1 \eta \prec_1 \eta + 1 (\gamma \in \eta), \quad (30.13)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha \prec_1 \beta' \prec_2 \gamma' (\gamma \in \beta'), \quad (30.14)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha \prec_1 \beta' \prec_2 \gamma' (\gamma \in \beta'), \text{ 同时 } \alpha \prec_1 \beta'' \prec_2 \gamma'' (\gamma' \in \beta''). \quad (30.15)$$

将上述情况推广到 ω 层, 即得

$$\mu(\alpha, \beta_n, \gamma_n), \text{ 存在 } \{\beta_n\} \text{ 与 } \{\gamma_n\} n \in \omega, \text{ 满足 } \gamma_n \in \beta_{n+1}, \alpha \prec_1 \beta_n \prec_2 \gamma_n. \quad (30.16)$$

将上述序列推广到一般的 $n \in \alpha$, 可以得到更强大的序数。接下来是

$$\text{1st } (\Pi_1 1 \text{ onto })^{(1,0)} X (X = \{\eta \in \beta : \mu(\alpha', \eta, \rho), \alpha \in \alpha'\}), \quad (30.17)$$

它是 $\alpha \rightarrow \beta_\alpha$ 的首个不动点, 以及

$$\Pi_3 \text{ onto } X, \quad (30.18)$$

$$\{\alpha : \mu(\alpha, \beta, \gamma)\} \text{ onto } X. \quad (30.19)$$

前面我们都是对 $\alpha(0)$ 添加 $< 1 < 2$ 形式的链, 现在轮到 $\alpha(1)$ 了

$$\alpha(1) \prec_1 \alpha(2) - \Pi_0 \text{ onto } X, \quad (30.20)$$

这类似于 $\omega - \pi - \Pi_0 \text{ onto } \omega - \pi - \Pi_0$ 。进一步有

$$\alpha(1) \prec_1 \alpha(2) - \Pi_1 \text{ onto } X \quad (30.21)$$

$$\alpha(1) \prec_1 \alpha(2) + 1 - \Pi_0 \text{ onto } X \quad (30.22)$$

$$\alpha(1) \prec_1 \beta - \Pi_2 \text{ onto } X \quad (30.23)$$

从 $\alpha(1)$ 出发向上滑动到顶端可以得到

$$(\alpha(1) \prec_1 \gamma \text{ onto } \alpha(1) \prec_1 \gamma - \Pi_0) \text{ onto } X \quad (30.24)$$

这对应于 $\mu(\alpha, \beta, \gamma)$ 同时 $\alpha(1) \prec_1 \gamma - \Pi_0$ onto 2 (关于 $\alpha(1)$ 的链的进位在 $\alpha(0)$ 看来就相当于高一阶的稳定链)。

下面有

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha(1) \prec_1 \gamma + 1, \quad (30.25)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha(1) \prec_1 \beta' \prec_2 \gamma' (\gamma \in \beta') \quad (30.26)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha(1) \prec_1 \beta' \prec_2 \gamma' (\gamma \in \beta'), \text{ 同时 } \eta \prec_1 \gamma + 1, \quad (30.27)$$

其中 η 是以 $\alpha(1)$ 开头的稳定链的第二位 ($\alpha(1)$ 是第一位)。将上述情况推广到 n 层可以得到

$$\{\eta_n\}, \{\beta_n\} \text{ 与 } \{\gamma_n\} \text{ 满足 } \mu(\eta_n, \beta_n, \gamma_n), \eta_n \prec_1 \eta_{n+1} \prec_1 \beta_n \prec_2 \gamma_n. \quad (30.28)$$

接下来有

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha(2) \prec_1 \gamma - \Pi_1, \quad (30.29)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha(3) \prec_1 \gamma - \Pi_1, \quad (30.30)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \beta \prec_1 \gamma' - \Pi_1 (\gamma' \text{ 满足 } \mu(\beta, \eta, \gamma'), \gamma' \in \gamma), \quad (30.31)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \mu(\beta, \eta, \gamma'') (\gamma' \in \eta), \quad (30.32)$$

将上述情况推广到 n 层有

$$\mu(\alpha, \beta_0, \gamma_0 = \gamma) \text{ 且 } \mu(\beta_n, \beta_{n+1}, \gamma_n), \beta_{n+1} \in \gamma_n \text{ 满足 } \mu(\beta_n, \beta_{n+1}, \gamma_n). \quad (30.33)$$

进一步有

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \alpha(\beta + 1) \prec_\gamma - \Pi_1, \quad (30.34)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } x0 \prec_\gamma - \Pi_1, \quad (30.35)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } x1 \prec_\gamma - \Pi_1, \quad (30.36)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } xx0 \prec_\gamma - \Pi_1, \quad (30.37)$$

将上述层次对角化后可以得到

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \beta \prec_\gamma - \Pi_1, \quad (30.38)$$

接下来有

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \beta \prec_\gamma + 1, \quad (30.39)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \mu(\beta, \eta_0, \gamma_1) (\gamma \in \eta_0) \quad (30.40)$$

$$\{\beta_n\}, \{\gamma_n\} \text{ 满足 } \mu(\alpha, \beta_0, \gamma_0 = \gamma) \text{ 且 } \mu(\beta_n, \beta_{n+1}, \gamma_n), \text{ 其中 } \gamma_n \in \beta_{n+1}, \quad (30.41)$$

$$\alpha \prec_1 \beta, \beta \text{ 是 } 2 - o - \Sigma_2, \quad (30.42)$$

$$\alpha \prec_1 \beta, \beta \text{ 是 } 2 - o - \Sigma_2, \alpha(1) \prec_1 \beta - \Pi_1, \quad (30.43)$$

$$\alpha \prec_1 \beta, \beta \text{ 是 } 2 - o - \Sigma_2, \gamma \prec_1 \beta - \Pi_1, \gamma \text{ 是与 } \beta \text{ 相关的 } 1 - \Sigma_2. \quad (30.44)$$

接下来有

$$\mu_2(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \mu_2(\beta, \beta_1, \gamma_1), \quad (30.45)$$

$$\mu_3(\alpha, \beta, \gamma), \quad (30.46)$$

$$\mu_k(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 其中 } k \text{ 为 } \beta \text{ 相关的 } 1 - \Sigma_2, \text{ 那么 } \beta \text{ 是 } (1 - \Sigma_2) - 0 - \Sigma_2, \quad (30.47)$$

$$\mu_k(\alpha, \beta, \gamma) = \mu_\gamma(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 其中 } k \text{ 是 } \beta \text{ 相关的 } k - \Sigma_2, \quad (30.48)$$

$$\mu_\gamma(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 其中 } \gamma \in \Pi_3, \quad (30.49)$$

$$\mu_\gamma(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 其中 } \gamma \in \Pi_4, \quad (30.50)$$

$$\alpha \prec_1 \beta \prec_2 \gamma \prec_1 \gamma + 1 = \mu_\gamma(\alpha, \beta, \gamma) \text{ 且 } \gamma \prec_1 \gamma + 1, \text{ 那么 } \gamma \in \Pi_n(n \in \omega), \quad (30.51)$$

$$\mu_\gamma(\alpha, \beta, \gamma) \text{ 且 } \mu(\gamma, \beta, \gamma_1) \quad (30.52)$$

$$\mu_\gamma(\alpha, \beta, \gamma) \text{ 且 } \mu_{\gamma_1}(\gamma, \beta_1, \gamma_1), \quad (30.53)$$

$$\{\gamma_n\}, \{\beta_n\} \text{ 满足 } \mu_\gamma(\alpha, \beta = \beta_0, \gamma = \gamma_0) \text{ 且 } \mu_{\gamma_{n+1}}(\gamma_n, \beta_n, \gamma_{n+1}), \quad (30.54)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \lambda\theta_1[\beta].\theta_2[\beta], \quad (30.55)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \lambda\theta_1[\beta].(\theta_2[\beta] + 1), \quad (30.56)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \lambda\theta_1[\beta].\theta_3[\beta], \quad (30.57)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \lambda\theta_1[\beta].\theta_2[\beta], \theta_2[\beta] \in \Pi_3, \quad (30.58)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \lambda\theta_1[\beta].\lambda\theta_2[\beta].(\theta_2[\beta] + 1), \quad (30.59)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 其中 } \lambda\theta_1[\beta].\lambda\theta_2[\beta].\eta(\theta_2[\beta] \in \eta), \quad (30.60)$$

$$\mu(\eta, \beta_1, \gamma_2), \lambda\theta_1[\beta_1].\theta_2[\beta_1], \theta_2[\beta_1] \in \Pi_3,$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \lambda\theta_1[\beta].\lambda\theta_2[\beta].\theta_3[\beta], \quad (30.61)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \lambda\theta_1[\beta].\lambda\theta_2[\beta].\lambda\theta_3[\beta].\theta_4[\beta], \quad (30.62)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \theta_1[\beta] \text{ 是 } 1 - o - \Sigma_2, \text{ 即 } \beta \prec_2 \gamma \prec_2 \eta, \quad (30.63)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \theta_1[\beta] \text{ 是 } \omega - o - \Sigma_2, \quad (30.64)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \theta_1[\theta_1[\beta]] \in \Pi_3, \quad (30.65)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \lambda\theta_1[\theta_1[\beta]].\theta_2[\beta], \quad (30.66)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \lambda\theta_1[\theta_1[\beta]].\theta_2[\theta_1[\beta]], \quad (30.67)$$

$$\mu(\alpha, \beta, \gamma), \text{ 同时 } \theta_1[\theta_1[\beta]] \text{ 是 } 1 - o - \Sigma_2, \text{ 即 } \beta \prec_2 \gamma \prec_2 \eta \prec_2 \delta, \quad (30.68)$$

$$\{\alpha_n\} \text{ 满足 } \theta_1[\alpha_n] = \alpha_{n+1}, \text{ 即 } n - \text{ply} - \Sigma_2, \quad (30.69)$$

$$\omega - \text{ply} - \Sigma_2, \text{ 则与其相关的 } \alpha(\omega) \text{ 是 } \Pi_0 \text{ onto } \{\beta \in \alpha : \beta \prec_2 \alpha\}, \quad (30.70)$$

$$\alpha \text{ 是 } \alpha - \text{ply} - \Sigma_2, \text{ 即 } \alpha(\alpha(0))[\Sigma_2], \quad (30.71)$$

$$\alpha \text{ 是 } \beta - \text{ply} - \Sigma_2, \text{ 同时 } \beta \text{ 是 } \alpha(\beta)[\Sigma_2], \quad (30.72)$$

$$\alpha \prec_2 \beta, \text{ 同时 } \beta \text{ 是 } \Pi_4 \text{ onto } \{\gamma \in \beta : \gamma \prec_2 \beta\}. \quad (30.73)$$

接下来我们给出一只绵羊 233 的枚举^[118]。我们有

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma = (0, 0)(1, 1), \quad (30.74)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_1 \alpha(1) - \Pi_2, \quad (30.75)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_1 \alpha(n) - \Pi_2, \quad (30.76)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_1 \beta - \Pi_2, \quad (30.77)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_1 \gamma - \Pi_2, \quad (30.78)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_1 \gamma + 1, \quad (30.79)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_1 (> \gamma), \quad (30.80)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_1 \beta' \rightarrow_2 \gamma', \quad (30.81)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_1 \beta' \rightarrow_2 \gamma', \alpha \rightarrow_1 (> \gamma'), \quad (30.82)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_1 \beta' \rightarrow_2 \gamma', \alpha \rightarrow_1 \beta'' \rightarrow_2 \gamma'', \quad (30.83)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \quad (30.84)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \alpha \rightarrow_1 \beta' \rightarrow_2 \gamma', \quad (30.85)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \alpha \rightarrow_1 \beta' \rightarrow_2 \gamma', \alpha \rightarrow_1 \beta'' \rightarrow_2 \gamma'', \quad (30.86)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \alpha \rightarrow_1 \alpha'(1) \rightarrow_1 \gamma' \text{ onto } \gamma', \alpha'(1) \rightarrow_1 \beta' \rightarrow_2 \gamma', \quad (30.87)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma \text{ onto } \gamma, \quad (30.88)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 \gamma - \Pi_2, \quad (30.89)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 (> \gamma), \quad (30.90)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 \beta' \rightarrow_2 \gamma', \quad (30.91)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 \beta' \rightarrow_2 \gamma', \alpha(1) \rightarrow_1 \beta'' \rightarrow_2 \gamma'', \quad (30.92)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(2) \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \quad (30.93)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(2) \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \alpha \rightarrow_1 \alpha'(2) \rightarrow_1 \gamma' \text{ onto } \gamma', \quad (30.94)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(2) \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 \gamma' \text{ onto } \gamma', \quad (30.95)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(2) \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \alpha(1) \rightarrow_1 \alpha'(2) \rightarrow \gamma' \text{ onto } \gamma', \quad (30.96)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(2) \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma \text{ onto } \gamma, \quad (30.97)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(3) \rightarrow_1 \gamma - \Pi_2, \quad (30.98)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha(n) \rightarrow_1 \gamma - \Pi_2, \quad (30.99)$$

$$\lambda\alpha_0 (\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_2 \gamma') - \Pi_1, \quad (30.100)$$

对角化上面的内容。

$$\lambda\alpha_0 (\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_2 \gamma') - \Pi_1, \alpha(n) \rightarrow_1 \gamma' - \Pi_2. \quad (30.101)$$

爬完 α 以下的层级以后，继续爬其上的层级

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \alpha \rightarrow_2 \gamma', \alpha(n) \rightarrow_1 \gamma - \Pi_2. \quad (30.102)$$

对角化它的是

$$\lambda\alpha_0 (\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \beta \rightarrow_1 \delta \rightarrow_2 \varepsilon, \beta \rightarrow_2 \varepsilon', \alpha \rightarrow_2 \gamma') - \Pi_1. \quad (30.103)$$

我们可以认为是这里在

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma \quad (30.104)$$

和

$$\alpha \rightarrow_2 \gamma \quad (30.105)$$

之间复制了一个

$$\beta \rightarrow_1 \delta \rightarrow_2 \varepsilon, \beta \rightarrow_2 \varepsilon' \quad (30.106)$$

的层级，不断地丰富其中的内容，以“试探”

$$\beta \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma \quad (30.107)$$

所能容纳的范畴。

上面的复制达到一系列相当丰富（比如方括号级别）的迭代以后有

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \beta \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \quad (30.108)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \beta \rightarrow_1 (> \gamma) = (0, 0)(1, 1)(1, 0), \quad (30.109)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \beta \rightarrow_1 \beta_1 \rightarrow_2 \gamma_1 = (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1), \quad (30.110)$$

$$\begin{aligned} \alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 \gamma, \beta \rightarrow_1 \beta_1 \rightarrow_2 \gamma_1, \beta_1 \rightarrow_1 \beta_2 \rightarrow_2 \gamma_2 \\ = (0, 0)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 0)(3, 1), \end{aligned} \quad (30.111)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1) = (0, 0)(1, 1)(1, 1), \quad (30.112)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \alpha \rightarrow_2 \gamma' (\gamma' > \gamma), \quad (30.113)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \alpha \rightarrow_2 \gamma', \alpha(n) \rightarrow_1 \gamma' - \Pi_2, \quad (30.114)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \alpha \rightarrow_2 \gamma', \alpha \rightarrow_1 \alpha_1 (\alpha_1 < \gamma) \rightarrow_2 \delta, \quad (30.115)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \alpha \rightarrow_2 \gamma', \alpha \rightarrow_1 \alpha_n (\alpha_n < \gamma) \rightarrow_2 \delta, \quad (30.116)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \alpha \rightarrow_2 \gamma', \beta \rightarrow_1 \gamma' \text{ onto } \gamma', \quad (30.117)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \alpha \rightarrow_2 \gamma', \beta \rightarrow_1 (> \gamma), \quad (30.118)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \alpha \rightarrow_2 \gamma', \beta \rightarrow_1 \beta_1 \rightarrow_2 \delta, \quad (30.119)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \alpha \rightarrow_2 \gamma', \beta \rightarrow_1 \beta_1 \rightarrow_2 (\delta, \delta_1), \quad (30.120)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1), \alpha(n) \rightarrow_1 \gamma'_1 - \Pi_2. \quad (30.121)$$

这里攀爬 $a(n)$ 的层级和之前一样

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 \beta_1 (\beta_1 < \gamma) \rightarrow_2 (\delta, \delta_1), \beta \rightarrow_2 (\delta', \delta'_1), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1). \quad (30.122)$$

此处丰富内容的过程需要分两步进行：分别丰富 γ 前的内容，得到 $\beta \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma$ ；然后再丰富 (γ, γ_1) 区间的内容，以得到 $\beta \rightarrow_1 \gamma_1 \text{ onto } \gamma_1$ 。于是有

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1), \quad (30.123)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1), \alpha(n) \rightarrow_1 \gamma'_1 - \Pi_2, \quad (30.124)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } {}^2\gamma, \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1), \quad (30.125)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 (> \gamma), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1), \quad (30.126)$$

$$\begin{aligned} \alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 \beta_1 (\gamma < \beta_1 < \gamma_1) \\ \rightarrow_2 (\delta, \delta_1), \beta \rightarrow_2 (\delta', \delta'_2), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1), \end{aligned} \quad (30.127)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 \gamma_1 \text{ onto } \gamma_1, \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1), \quad (30.128)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 (> \gamma_1), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1) = (0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 0). \quad (30.129)$$

继续迭代 β 所连接的稳定链：

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 \beta_1 \rightarrow_2 \delta, \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1) = (0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 0)(2, 1). \quad (30.130)$$

此处的 β_1 要在 γ_1 之上了。现在的 β 是一个

$$(1 - o - \Sigma_2 - \text{stable}(> \gamma)) - \text{stable}. \quad (30.131)$$

然后继续升级

$$\begin{aligned} \alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 \beta_1 \rightarrow_2 (\delta, \delta_1), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1) \\ = (0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 1), \end{aligned} \quad (30.132)$$

$$\begin{aligned} \alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 \beta_1 \rightarrow_2 (\delta, \delta_1), \beta_1 \rightarrow \beta_2 \rightarrow_2 (\varepsilon, \varepsilon_1), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1), \beta \\ \rightarrow_2 (\delta', \delta'_1) = (0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 1)(2, 0)(3, 1)(3, 1). \end{aligned} \quad (30.133)$$

上面迭代相当丰富的层级以后获得

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2) = (0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 1). \quad (30.134)$$

然后我们继续攀爬一系列 α 的层次, 得到

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2), \alpha(n) \rightarrow_1 \gamma - \Pi_2, \quad (30.135)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2), \alpha \rightarrow_2 \gamma', \quad (30.136)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1), \quad (30.137)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1, \gamma'_2). \quad (30.138)$$

继续“填充”第一个区间以后, 得到

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2), \beta \rightarrow_1 \gamma \text{ onto } \gamma, \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1, \gamma'_2). \quad (30.139)$$

继续“填充”第二个区间以后, 得到

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2), \beta \rightarrow_1 \gamma_1 \text{ onto } \gamma_1, \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1, \gamma'_2). \quad (30.140)$$

继续“填充”第三个区间以后, 得到

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2), \beta \rightarrow_1 \gamma_2 \text{ onto } \gamma_2, \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1, \gamma'_2). \quad (30.141)$$

以及

$$\begin{aligned} & \alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2), \beta \rightarrow_1 (> \gamma_2), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1, \gamma'_2) \\ & = (0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 1)(1, 0), \end{aligned} \quad (30.142)$$

$$\begin{aligned} & \alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1), \beta \rightarrow_1 \beta_1 \rightarrow_2 (\delta, \delta_1, \delta_2), \alpha \rightarrow_2 (\gamma', \gamma'_1, \gamma'_2) \\ & = (0, 0)(1, 1)(1, 1)(1, 1)(1, 0)(2, 1)(2, 1)(2, 1), \end{aligned} \quad (30.143)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3), \quad (30.144)$$

$$\alpha \rightarrow_1 \beta \rightarrow_2 (\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4), \quad (30.145)$$

以此类推, 我们将得到

$$\omega - o - \Sigma_2 - \text{stable}. \quad (30.146)$$

目前关于 Σ_2 稳定的研究仍然处于非常初步的状态, 我们也仍然不清楚其极限。对于更高阶的稳定目前仍然所知甚少, 还有待于进一步的研究。

30.2 山脉记号

本节我们介绍 HypCos 的山脉记号 (Mountain Notation, MN)^[1222-1223, 111, 1224, 468, 2761-2762, 112], 它将山脉图明显地编码进表达式的结构之中, 可以作为 Y 系列记号的替代版本。山脉记号的展开器可以参考^[467]。

基础定义

Y 系列记号的表达式是个正整数序列, 每个元素都压缩了许多信息, 不能立即辨认, 需要画出山脉图才可以看到其结构。山脉图分为行、列, 列标与行标的二元组可以定位山脉图中的一个元素。列标是正整数, 每一列对应原来序列的一个元素。行标则是序数, 理想中 α -Y 山脉图的行标是小于 $\omega^{1+\alpha}$ 的序数。相比之下, 山脉系列记号则显式地表达山脉图, 而无需像 Y 系列记号那样需要解压、压缩。山脉系列记号的表达式是 矩阵 $[n]$, 此 n 也就是展开时的基本列项数。

山脉系列的矩阵由列组成, 它可以表示为 $A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n$ 的形式, 其中 A_i 为各列, n 是非负整数。把所有列从左到右列出来, 列标大为右, 最左列的列标是 1。

列由元素组成，它可以表示为 $a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n$ 的形式，其中 a_i 为各元素， n 是非负整数。把所有元素从下到上列出来，行标大为上，每一列还额外存在一个元素，位于最下端的行标 0 处。

元素由两部分构成：值、分隔符。值是正整数，代表该元素向左下伸出的左腿要跨越到第几列（左腿元素的行标则小于本元素，且左腿元素是满足条件的所有元素之中的最上者）。分隔符代表元素与它下方一格元素的行标差，这个行标差总是 ω 的次方，于是该次方数称作本元素的维度（其实维度、分隔符也就是一个意思）。元素的写法是先写分隔符，再写值。至于分隔符的具体表达，则与具体的记号有关。

为了可计算地表达行标，它需要一个记号。（每一列最下端元素的）行标 0 用表达。如果一个元素 a 的行标是 A ，它上方一格元素 b 的分隔符是 B ，那么 b 的行标则是 $A + B$ 。此处的“+”是“行标加”运算，其定义如下

$$[A_1 \oplus A_2 \cdots \oplus A_n] + B = [A_1 \oplus A_2 \cdots \oplus A_j \oplus B], \quad (30.147)$$

其中

$$j = \max(\{i \leq n \mid A_i \geq B\} \cup \{0\}). \quad (30.148)$$

行标的大小比较方式为以分隔符为单位，按字典序比较。至于分隔符的大小关系，则与具体的记号有关。

山脉系列记号同样沿用了山脉图中的一些概念。

父元：从一个元素 a 出发，先沿右腿向上一格，再沿左腿向左下一步，就到达 a 的父元。

祖先：“父元”关系的传递闭包。此处祖先不含自身。

后代：如果 a 是 b 的祖先，那么 b 是 a 的后代。

右上角：最右列中最上端的元素。

根元素与具体的记号有关。

根元素所在的列是根列，但根列元素并非其字面含义。

根列元素指的是根元素及其下方所有元素。注意：不含根元素上方的元素！

参考元素与具体的记号有关。但一般而言，一个根列元素会对应一个或更多个参考元素。

复制部分是根列以右（不含）、最右列以左（含）的部分。其宽度称为复制宽度。

magma 元素：任何一个根列元素 a 都对应一个或更多个 magma 元素。 a 对应的 magma 元素是（在复制部分中） a 的同行后代。这样的对应可以用到所有根列元素上。把这些 magma 元素都收集起来，就是所有的 magma 元素了。

减一操作：在 Y 系列记号中就是把原序列最右元素减去 1，但在山脉系列记号则稍显复杂，而且与具体的记号有关。

相比于 Y 系列记号而言，山脉系列记号具有如下的优点：

- (1) 显式地表达山脉图，无需解压（画山脉图）、压缩（从山脉图还原为正整数序列）就可看出结构。
- (2) 表达式可以更加自由（不受解压、压缩的限制），从而可以简化。尽管与 Y 同样有许多非标准表达。
- (3) 可以规避压扁现象——山脉记号中特定行标的元素总可以存在。这是第二点优势的延伸。
- (4) 可以规避 Y 系列作超限简单扩展时“极限序数行标的 1 与极限序数值不匹配”的问题。

但同时它有如下的不足：

- (1) 表达式比较长，不如 Y 系列简短。
- (2) 难以提取，而 Y 系列却可以简单地提取任何可以形成正整数序列的东西。

ω MN

ω 山脉记号 (ω MN) 是将 ω -Y 的山脉图显式写出，并作些简化得到的记号。

定义分隔符：分隔符是多重逗号（连续写正整数个逗号），分隔符的大小关系就是逗号数量的大小关系。

ω MN 的简单规则如下：

- (1) 零规则： $[n] = n$ 。
- (2) 后继规则： $A_1 A_2 \cdots A_X () [n] = A_1 A_2 \cdots A_X [n^2]$ 。

其主流表达式为： $f(n) = ()(, \underbrace{\cdots}_n, 1)[n]$ 。由主流表达式展开简单规则所得的矩阵都是标准表达式。

如果一个表达式不能按简单规则处理，就执行一次展开，此时就需要定义根元素、参考元素、减一操作之类的概念。

定义根元素：从右上角出发，沿左腿向左下一步，就到达根元素。

定义顶元素：除了第 0 行元素以外，其它根列元素都是顶元素。此外，右上角也是顶元素。于是顶元素、根列元素数量相等。二者都从下到上排列，于是形成一一对应。

定义参考元素：每一对（根列元素，顶元素）都对应一个或多个参考元素。最右列之中，行标（大于等于根列元素行标）且（小于顶元素行标）的那些元素，就是这个配对对应的（也可以说：根列元素对应的）参考元素。

定义减一操作：按下列步骤修改矩阵。

(1) 设右上角的分隔符是 k 重逗号。右上角沿左腿向左下一步，到达行标 A ；右上角沿右腿向下一格，到达行标 B 。

(2) 如果 $k = 1$ ，则删掉右上角，然后跳到第 4 步。如果 $k > 1$ ，继续第 3 步。

(3) 如果 $A + (k - 1 \text{ 重逗号}) \leq B$ ，则删掉右上角，否则把右上角的分隔符从 k 重逗号改为 $k - 1$ 重逗号。

(4) 把根元素上方的元素（不含根元素）都复制到最右列上方。

展开流程如下：

首先确定右上角、根列元素、顶元素。

然后做减一操作。

然后确定复制部分、复制宽度、magma 元素。

对于矩阵 $[n]$ ，接下来要做 n 轮延伸，每一轮延伸都有编号： $1, 2, \dots, n$ 。

每一轮延伸的步骤如下：

先确定参考元素（注意，此时的矩阵可能已经做了若干延伸，而不再是原来的矩阵或者减一之后的矩阵）。

然后，从左到右逐列地把复制部分的元素（称为源元素）复制到右边的新增列中（目标元素）。

对于每一个“源元素列”的复制，从下到上应对那些元素。第 0 行的元素需要应对，但它不会作为源元素。最上端的元素不需应对，但它会作为源元素。

非 magma 元素 a 。从 a 沿右腿向上一格，到达的元素 x 是待复制的源元素。它只能复制成一个目标元素。此类复制，目标元素的分隔符与 x 相同。

如果 x 的值小于根列的列标，那么目标元素的值与 x 相同。

如果 x 的值大于等于根列的列标，那么目标元素的值等于 x 的值加上 $w \cdot m$ ，其中是 w 复制宽度， m 是延伸的编号。

magma 元素 a 。从 a 沿右腿向上一格，到达的元素 x 是待复制的源元素。它可能复制成一个或多个目标元素。找到 a 所在行的根列元素，然后找到这个根列元素对应的参考元素。每个参考元素将得出一个目标元素。此类复制，目标元素的值等于 x 的值加上 $w \cdot m$ ，其中是 w 复制宽度， m 是延伸的编号。

对于不是最上端的参考元素，沿右腿向上一格，到达一个元素，其分隔符为 K 。于是目标元素的分隔符是 K 。

对于最上端的参考元素，目标元素的分隔符与 x 相同。

T ω MN

超限 ω MN (Transfinite ω Mountain Notation, T ω MN) 是 ω MN 的简单扩展，它有 Ω 行的结构。T ω MN 之于 ω MN，就好比 Ω 行 BMS 之于 BMS，它应该说算是一种比较弱的扩展。

定义分隔符：分隔符是非空矩阵。分隔符 $\underbrace{()() \cdots ()()}_n$ 也可以简写为 n 重逗号。

元素的大小比较：两元素相比，先比其值，如果值不等，则得出结果；如果值相等，再比分隔符，分隔符的比较结果就是元素的比较结果。

列的大小比较：以元素为单位，按字典序比较。

矩阵的大小比较（也就是分隔符的大小比较）：以列为单位，按字典序比较。

其简单规则如下：

1. 零规则： $[n] = n$ 。

2. 后继规则： $A_1 A_2 \cdots A_X () [n] = A_1 A_2 \cdots A_X [n^2]$ 。

3. 极限维度规则：如果右上角的分隔符是“最右列不是 $()$ ”的矩阵，那么展开此分隔符。

主流表达式： $f(n) = A_n [n]$ ，其中 $A_0 = ()$, $A_{i+1} = () (A_i 1)$ 。

如果一个表达式不能按简单规则处理，就执行一次展开。此时就需要定义根元素、参考元素、减一操作之类的概念了。

根元素、参考元素的定义与 ωMN 相同。

定义减一操作：按下列步骤修改矩阵。

1. 设右上角的分隔符是 $M_1 M_2 \cdots M_X ()$ 。右上角沿左腿向左下走一步，到达行标 A ；右上角沿右腿向下一格，到达行标 B 。

2. 如果 $X = 0$ ，则删掉右上角，然后跳到第 4 步。如果 $X > 0$ ，继续第 3 步。

3. 如果 $A + M_1 M_2 \cdots M_X \leq B$ ，则删掉右上角，否则把右上角的分隔符从 $M_1 M_2 \cdots M_X$ 改为 $M_1 M_2 \cdots M_X$ 。

4. 把根元素上方的元素（不含根元素）都复制到最右列上方。

其展开流程与 ωMN 完全相同。

B ωMN

branching ω mountain notation (B ωMN) 是 ωMN 、T ωMN 的进一步扩展。在 T ωMN 中，分隔符是矩阵，而这些矩阵的列标是从“最左列的列标是 1”开始计数的，这使得分隔符内外的列难以联系。为了使分隔符内外的列产生联系，列标需要重新设置：如果从分隔符里最左列出发，跳到该分隔符所在的元素所在的列，那么列标减 1。由此，列与列呈现一种支链（branching）型的结构。

分隔符的定义与 T ωMN 相同。

特别地定义列标：

1. 整个表达式的最左列的列标是 1。

2. 如果一个列 A ，是分隔符的最左列，那么设 A 所在的分隔符所在的元素所在的列是 B ，则 A 的列标 = B 的列标 + 1。

3. 否则，设 A 向左一列得到 B ，则 A 的列标 = B 的列标 + 1。

由此可见，列标减一只有一种走法。但是列标加一却有多种走法：向右一列，或者取本列之中任何一个元素的分隔符的最左列。

由于列标减少能够从分隔符内跨出分隔符，此时还需要特别地定义元素值与左腿的概念：

元素的值是正整数。从一个元素 a 所在的列 A 出发，重复取“列标比当前列的列标少 1”的列，直到列标等于 a 的值为止。这个列之中，满足“行标小于 a 的行标”的元素之中，行标最大的元素，就是 a 的左腿元素。

矩阵的大小比较：以列为单位，按字典序比较。

列的大小比较：以元素为单位，按字典序比较。

元素的大小比较：两元素相比，先比其值，如果值不等，则得出结果；如果值相等，再比分隔符，分隔符的比较结果就是元素的比较结果。

分隔符的大小比较：若要比分隔符 A 、 B ，它们分别来源于元素 a 、 b ，这两个元素分别位于列标 m 、 n 。不妨设 $m < n$ 。

a 、 b 所在列，都不断取“列标比当前列的列标少 1”的列，得到两个系列的列。

在这两个系列中，共同的列的列标最大为 k 。

把 A 中所有大于 k 的元素值（包括分隔符中的元素值）都加上 $n - m$ ，得到 A' 。

A' 与 B 的矩阵大小比较结果就是 A 与 B 的分隔符大小比较结果。

简单规则

1. 零规则: $[n] = n$ 。
 2. 后继规则: $A_1 A_2 \cdots A_X () [n] = A_1 A_2 \cdots A_X [n^2]$ 。
- 主流表达式: $f(n) = ()((\cdots((, n)n - 1) \cdots 2)1)[n]$ 。

概念

如果一个表达式不能按简单规则处理, 就执行一次展开。此时就需要定义根元素、减一操作之类的概念了。

特别地定义右上角: 设 $a(1)$ 是整个表达式中最右列中最上端的元素, $a(i+1)$ 是 $a(i)$ 的分隔符中最右列中最上端的元素, 直到 $a(n)$ 的分隔符是后继分隔符为止。那么 $a(n)$ 就是右上角。

由此, 参考元素的定义中“最右列”的概念也应替换成“右上角所在列”。

特别地定义复制宽度: (右上角所在列) 与 (根列) 的列标之差。

根元素: 从右上角出发, 沿左腿向左下一步, 就到达根元素。这个定义仍与 ωMN 相同。

定义减一操作: 按下列步骤修改矩阵。

1. 设右上角的值是 v , 分隔符是 $M_1 M_2 \cdots M_X ()$ 。右上角沿左腿向左下走一步, 到达的元素 a 具有行标 α 。

2. 删掉右上角。

3. 如果 $X = 0$, 则结束流程。

4. 重复做下面的操作, 其中当前右上角随之变动。

如果 $\alpha >$ 当前右上角的行标 (记作 γ), a 所在列的第 γ 行元素, 沿右腿向上一格, 到达的元素具有分隔符 B , 则最右列最上端新增元素, 其值为 v , 分隔符为 B 。

5. 如果 $\alpha + M_1 M_2 \cdots M_X >$ 当前右上角的行标, 则最右列最上端新增元素值为 v , 分隔符为 $M_1 M_2 \cdots M_X$ 。

展开流程

首先确定右上角、根列元素、顶元素。然后做减一操作。

然后确定复制部分、复制宽度、magma 元素。

对于矩阵 $[n]$, 接下来要做 n 轮延伸。每一轮延伸都有编号: $1, 2, \dots, n$ 。

每一轮延伸的步骤如下:

先确定参考元素 (注意, 此时的矩阵可能已经做了若干延伸, 而不再是原来的矩阵或者减一之后的矩阵)。

然后, 从左到右逐列地把复制部分的元素 (称为源元素) 复制到右边的新增列中 (目标元素)。

除了复制部分的元素外, 根列的一部分元素也需要 (作为源元素) 复制。它们是根元素上方的元素。如果根列最上端的元素就是根元素, 那么根列没有元素参与复制。从下到上应对那些元素。根元素需要应对, 但它不会作为源元素。最上端的元素不需应对, 但它会作为源元素。

对于每一个“源元素列”的复制, 从下到上应对那些元素。第 0 行的元素需要应对, 但它不会作为源元素。最上端的元素不需应对, 但它会作为源元素。

非 magma 元素 a 。从 a 沿右腿向上一格, 到达的元素 x 是待复制的源元素。它只能复制成一个目标元素。

如果 x 的值小于根列的列标, 那么目标元素的值与 x 相同。

如果 x 的值大于等于根列的列标, 那么目标元素的值等于 x 的值加上 $w \cdot m$, 其中 w 是复制宽度, m 是延伸的编号。

目标元素的分隔符, 由 x 的分隔符复制得来。此时需从左到右逐列地把 x 的分隔符复制到目标元素的分隔符中。

magma 元素 a 。从 a 沿右腿向上一格, 到达的元素 x 是待复制的源元素。它可能复制成一个或更多个目标元素。找到 a 所在行的根列元素, 然后找到这个根列元素对应的参考元素。每个参考元素将得出一个目标元素。

此类复制, 目标元素的值等于 x 的值加上 $w \cdot m$, 其中 w 是复制宽度, m 是延伸的编号。

对于不是最上端的参考元素, 沿右腿向上一格, 到达一个元素, 其分隔符为 K 。此时需从左到右逐列地把 K 复制到目标元素的分隔符中。

对于最上端的参考元素, 需从左到右逐列地把 x 的分隔符复制到目标元素的分隔符中。

$A\omega \cdot 2MN3$

HypCos 曾定义了 ωMN ，但是这些记号出现了无穷降链。下面给出的是修改后的版本。

在 $A\omega \cdot 2MN3$ 中，给一些元素打上星标，令它们作为判断拉伸的依据。判断拉伸时，跳过没有星标的元素。

每个元素由三部分构成：值、分隔符、星标。值是正整数，代表该元素向左下伸出的左腿要跨越到第几列（左腿元素的行标则小于本元素，且左腿元素是满足条件的所有元素之中的最上者）。分隔符代表元素与它下方一格元素的行标差，这个行标差总是 ω 的次方。星标是只有“有”“无”取值的布尔值，代表本元素作为判断拉伸的依据。元素的写法是先写分隔符，再（如果有星标则写星号，否则不写任何东西），再写值。

定义分隔符：

分隔符由两部分组成：（写在左边）0 1 个分号、（写在右边）非负整数个逗号。

分隔符的大小关系：两分隔符相比，先比其分号数，如果不等，则得出结果；如果分号数相等，再比逗号数，逗号数的比较结果就是分隔符的比较结果。

规定第 0 行元素具有 0 个分号、0 个逗号组成的分隔符。它仍在第 0 行（行标为 $[]$ ）。

规定第 0 行元素有星标。

以逗号结尾的分隔符称作后继分隔符（其前继是它去掉结尾的逗号）。否则称作极限分隔符。在本记号中，非空极限分隔符只有“;”一种。

简单规则

1. 零规则： $[n] = n$ 。

2. 后继规则： $A_1 A_2 \cdots A_X () [n] = A_1 A_2 \cdots A_X [n^2]$ 。

主流表达式： $f(n) = () (\underbrace{;, \cdots, ;}_n) 1 [n]$ 。由主流表达式展开、用简单规则所得的矩阵都是标准表达式。

概念

如果一个表达式不能按简单规则处理，就执行一次展开。此时就需要定义根元素、参考元素、减一操作之类的概念了。对于 $>\omega$ mountain notation 而言，还要定义拉伸相关的概念。

定义根元素：从右上角出发，沿左腿向左下一步，就到达根元素。

（其实这个根元素的定义与 ωMN 相同）

定义函数 $S(a)$ ，其中 a 是元素。如果 a 有星标，则 $S(a)$ 是 a 的分隔符，否则 $S(a)$ 是 $S(a)$ 沿右腿向下一格）。

定义拉伸阈：每一对（根列元素，顶元素）都有至多一个拉伸阈。拉伸阈是个分隔符。

如果顶元素的分隔符是后继分隔符，则没有拉伸阈。

其它情况，顶元素的分隔符是极限分隔符“;”。

如果 $S(\text{根列元素}) \geq \text{顶元素的分隔符}$ ，则拉伸阈是 1 重逗号。

设 $S(\text{根列元素})$ 是 n 重逗号，则拉伸阈是 $n+1$ 重逗号。

定义拉伸量：每一对（根列元素，顶元素），有拉伸量。拉伸量是个非负整数。

如果没有拉伸阈，则拉伸量为 0。

其它情况，作下列流程：

1. 从最上参考元素出发。

2. 如果当前元素与根列元素同行，则拉伸量为 0。结束流程。

3. 设当前元素的分隔符是 M 。

4. 如果顶元素分隔符 $> M \geq \text{拉伸阈}$ ，设 M 是 m 重逗号，拉伸阈是 n 重逗号，则拉伸量为 $m - n + 1$ 。

结束流程。

5. 沿右腿向下一格。回到步骤 2。

定义减一操作：按下列步骤修改矩阵。

1. 设右上角的值是 x ，分隔符是 M 。右上角沿左腿向左下走一步，到达的元素 a 具有行标 α 。

2. 删掉右上角。

3. 如果 M 是 1 重逗号，则结束流程。

4. 重复做下面的操作，其中“当前右上角”随之变动。

4.1. 如果 $\alpha >$ 当前右上角的行标（记作 γ ）， a 所在列的第 γ 行元素，沿右腿向上一格，到达的元素是 c ，则最右列最上端新增元素，其值为 x ，分隔符和星标与 c 相同。

4.2. 否则，跳到外层的步骤 5。

5. 如果 M 是后继分隔符。记 M 的前继为 M' 。

5.1. 如果 $\alpha + M' >$ 当前右上角的行标，则最右列最上端新增元素，其值为 x ，分隔符为 M' ，没有星标。然后结束流程。

6. 如果 M 是极限分隔符“;”。

6.1. 如果 $S(a) \geq M$ 则令 $j = 1$ 。否则设 $S(a)$ 是 i 重逗号，则令 $j = i + 1$ 。

6.2. 令 γ 是当前右上角的行标。

6.3. 令 k 是满足“ $\alpha + (k \text{ 重逗号}) = \gamma + (k \text{ 重逗号})$ 且 $k \geq j$ ”的最小 k 。

6.4. 最右列最上端新增元素，其值为 x ，分隔符为 k 重逗号，有星标。然后结束流程。

展开流程

对于矩阵，接下来要做 n 轮延伸。每一轮延伸都有编号：1、2……、 n 。

最后去掉最右列，才完成整个展开流程。

每一轮延伸的步骤如下：

首先确定右上角、根列元素、顶元素、复制部分、复制宽度、magma 元素。

然后做减一操作。

然后确定参考元素、拉伸阈、拉伸量。

然后，从左到右逐列地把复制部分的元素（称为源元素）复制到右边的新增列中（目标元素）。

除了复制部分的元素外，根列的一部分元素也需要（作为源元素）复制。它们是根元素上方的元素。如果根列最上端的元素就是根元素，那么根列没有元素参与复制。

从下到上应对那些元素。此时的拉伸阈、拉伸量对应于根元素这个根列元素。根元素需要应对，但它不会作为源元素。最上端的元素不需应对，但它会作为源元素。

对于每一个“源元素列”的复制，从下到上应对那些元素。每当遇到 magma 元素，就按照与它同行的根列元素来重设一次拉伸阈、拉伸量。第 0 行的元素需要应对，但它不会作为源元素。最上端的元素不需应对，但它会作为源元素。

非 magma 元素 a 。从 a 沿右腿向上一格，到达的元素 x 是待复制的源元素。它只能复制成一个目标元素。

如果 x 的值小于根列的列标，那么目标元素的值与 x 相同。

如果 x 的值大于等于根列的列标，那么目标元素的值等于 x 的值加上复制宽度。

如果 x 的分隔符大于等于顶元素分隔符或小于拉伸阈，或者没有拉伸阈，则目标元素的分隔符与 x 相同。否则，目标元素的分隔符是“ x 的分隔符后面添加 (拉伸量) 重逗号”。

目标元素的星标与 x 相同。

magma 元素 a 。从 a 沿右腿向上一格，到达的元素 x 是待复制的源元素。它可能复制成一个或更多个目标元素。找到 a 所在行的根列元素，然后找到这个根列元素对应的参考元素。每个参考元素将得出一个目标元素。

此类复制，目标元素的值等于 x 的值加上复制宽度。

对于不是最上端的参考元素，沿右腿向上一格，到达一个元素 k 。于是目标元素的分隔符、星标与 k 相同。

对于最上端的参考元素。

如果 x 的分隔符大于等于顶元素分隔符或小于拉伸阈，或者没有拉伸阈，则目标元素的分隔符与 x 相同。否则，目标元素的分隔符是“ x 的分隔符后面添加 (拉伸量) 重逗号”。

目标元素的星标与 x 相同。

Smile's $\omega^{\omega}MN$

本节介绍笑姐姐提出的 $\omega^{\omega}MN$ 。

一个矩阵 $A = A_1 A_2 \cdots A_n$ 为列构成的数组，

其中列 $C = (C_1 \cdots C_m)$ 为由项 C_i 构成的数组。

一个项 $E = \text{SepValue}$ 由一个分隔符和一个值构成，值是正整数。

在 ω^ω MN 中，分隔符形如 $[\alpha]$ ，

其中 α 是一个大于 0 且小于 ω^ω 的序数。

若 $\alpha < \omega^2$ ，设 $\alpha = \omega a + b$ 。

则分隔符 $[\alpha]$ 也可简记为 a 个 $;$ 后接 b 个 $,'$ 。

特别地，最小的分隔符是单个逗号。

本记号高度依赖 ω^ω 以下的序数结构，可能难以推广。

仅列出不同于 hypcos 原版 MN 的规则。

基分隔符：

设一个项 $E = A_{ij}$ 具有分隔符 $[\alpha]$ ，

其中 $\alpha = \omega^{d_1} a_1 + \cdots + \omega^{d_m} a_m$ 为 Cantor 正规型。

令 $\alpha_0 = \omega^{d_1} a_1 + \cdots + \omega^{d_m} (a_m - 1)$ 。

令 j' 为最小的自然数，满足项 $A_{j'}, A_{j'+1}, \dots, A_{j-1}$ 的分隔符都小于 $[\alpha]$ 。

令 E 的基分隔符 $S(E) = \max(\text{Sep}_{ij''} \mid j' \leq j'' < j \cup [\alpha_0])$

为这些项的最大分隔符，至少为 $[\alpha_0]$ 。

不同于项的分隔符，基分隔符可能为 $[0]$ 。

默认拉伸量：

后继分隔符的默认拉伸量为 0。

对极限分隔符 $[\alpha]$ ，

设 $\alpha = \omega^{d_1} a_1 + \cdots + \omega^{d_m} a_m$ 为 Cantor 正规型。

则默认拉伸量为 ω^{d_m-1} 。

拉伸数据：

原矩阵的每个作用区域都有一份拉伸数据。

一个拉伸数据是三元组 $(\alpha_{\text{threshold}}, \alpha_{\text{target}}, \text{force})$ ，

其中序数 $\alpha_{\text{threshold}}$ 称为拉伸阈，序数 α_{target} 称为拉伸目标，

force 是取值为 $\text{true}, \text{false}$ 的布尔值，标记减一操作时是否保留额外项。

对于非最上方的作用区域， force 始终为 false 。

令 E 为项元素， E' 为末列中与项元素行标相同的元素。

则令 $\alpha_{\text{threshold}} = S(E)$ ， $\alpha_{\text{target}} = S(E')$ 。

在标准表达式或标准表达式延伸出的表达式中， E' 始终存在。

为完整性，若 E' 不存在，则令 $\alpha_{\text{target}} = S(E)$ 。

对于最上方的作用区域，我们设 E' 为右上元素。令 E 是一个虚拟项，具有任意的值，分隔符和 E' 相同。

考察虚拟列 $(A_{i_R,1} \cdots A_{i_R,j_R} E)$ ，在该列中计算 $S(E)$ ，

得到拉伸阈 $\alpha_{\text{threshold}} = S(E)$ 。

令待定拉伸目标 $\alpha'_{\text{target}} = S(E')$ 。

若 E' 具有后继分隔符，则 $\alpha_{\text{target}} = \alpha'_{\text{target}}$ 。

令 force 的值为 true 当且仅当 $v_b(E') < v_b(E) + \omega^{\alpha_{\text{target}}}$ 。

若 E' 具有极限分隔符，设它的默认拉伸量为 ω^{d-1} 。

则 $\alpha_{\text{target}} = \max \alpha'_{\text{target}}, \alpha_{\text{target}} + \omega^{d-1}$ 。

令 force 的值为 true 当且仅当 $\alpha_{\text{target}} \neq \alpha'_{\text{target}}$ 。

减一操作：

对末列非空的矩阵 A ，我们如下修改矩阵：

首先计算最上方作用区域的拉伸数据。

若 force 为 false , 则删去右上项, 否则将该项的分隔符改为 α_{target} 。

之后, 将根列中根元素上方 (不含根元素) 的所有项复制到末列上方。

展开与延伸:

一个非零非后继矩阵的基本列第 k 项为对它做 k 次延伸后删去末项得到的矩阵。

对矩阵做一次延伸, 得到一个非标准矩阵, 其展开与原矩阵展开 (在平移的意义下) 相同。

设 A 为末列非空的原矩阵, A' 为减一操作得到的矩阵。

将 A 的根列右侧 (不含根列) 的每一列 (这些列称为复制部) 依据 A' 的参考元素和 A 的拉伸数据进行复制操作,

并将得到的列依次添加在 A' 之后, 所得到的矩阵称为 A 的延伸。

拉伸规则:

待定拉伸元素为在作用区域内 (从而行标足够高的元素不会被拉伸), 且祖先经过根列的元素。

对一个待定拉伸元素, 考虑其所在作用区域的拉伸阈 $\alpha_{\text{threshold}}$, 拉伸目标 α_{target} 。

设该待定拉伸元素的上方元素分隔符为 $[\alpha]$ 。

若 $\alpha \leq \alpha_{\text{threshold}}$, 则不拉伸, 复制后仍为 α 。

否则进行拉伸, 复制后分隔符为 $\alpha_{\text{target}} + (\alpha - \alpha_{\text{threshold}})$ 。

30.3 基本序数序列

基本序数序列 (Fundamental Ordinal Sequence, FOS) 是国内的大数研究者 3184 于 2023 年创造的记号^[113,2763-2764,341], 它是一个以基本列展开为核心的、以序数为其中的项的序列。这个序列从提出至今经过了一系列改版, 始终没有稳定的定义和可靠的分析。其进一步的记号 PAS 的定义详见^[2765], FOS 的历史版本详见^[323]。关于 FOS 的一些讨论, 可以参考^[406]。

我们在这里给出 3184 于 2024 年 9 月 11 号提出的定义 FOS911。

FOS 的极限表达式为:

$$(1, 2) (1, (1, 2)) (1, (1, (1, 2))) (1, (1, (1, (1, 2)))) \dots \quad (30.149)$$

其中表达式 0 是序数 0, 表达式 $1 = (1)$ 是序数 1。

基本概念:

在序数序列中, 每一个作为项的序数的表达式, 也是可以展开的。“序列”指底层。

1 阶项: 能写成自然数的项。

$k+1$ 阶项: 以阶数小于等于 k 的项为内项的项。

内项: 一个项的内部直接排列的元素。

外项: 序列中包含这个项的最低阶元素。

如果记首项是第 0 项, 则每一个项中都存在第 -1 个内项, 其值为 0, 在表达式中不写出。

基本项: 假设展开序列的末项, 找到内坏根, 内末项的祖先链中以这个内坏根为父项的内项是基本项。

最小根项: 把末项内基本项及以右的所有内项去掉, 得到的剩余部分称作最小根项。

根集: 把末项删掉内末项, 然后标记这个项; 然后把把这个项再删掉内末项, 再标记; 反复这个过程, 直到这个项变成最小根项, 中间所有标记过的项组成的集合称作根集, 最小根项也在根集中。

父项: 外项中自己左边的最右边的小于自己的项, 如果在次序列中, 父项需要与上一次次序列 (或原序列) 的一个祖先在同一列。

祖先: 父项记作 1 次父项, 定义 $k+1$ 次父项是 k 次父项的父项; 一个项的所有次的父项都是该项的祖先。

映射项: a 中的 b 在 c 中的映射项是 (c 中第 (b 在 a 中的内项序号) 个内项)。

特有概念:

阶数的规定: 表达式 0 和表达式 1 为 0 阶。当表达式大于等于 2 时, 将表达式视为序列, 并观察其中的第三项; 第三项的末内项的末内项的末内项的... 的末内项是 1, 找到最小的取末内项的次数, 这个次数是序列的

阶数。确定阶数 k 后，对项做等价变换使序列的所有正整数项均需要取 k 次外项得到原序列；此时规定一个正整数项是一个 1 阶项。

等价变换：因为自然数 $n = (1, 1, \dots, 1)$ 共 n 个 1，所以在序列中可以将两者互换；除了判断序列阶数时，表达式内的元素要尽可能转化为自然数。

k 阶次序列：把一个序列拆分为一个个 k 阶项，然后在所有这些项的内项中找到 [除所有得到项的首内项外最小] 的内项；然后对所有项取以下操作：如果项中有这个内项，那么这个项保留 [最右边的该内项及以右的所有内项]；如果没有，则保留 [最右边的等于该项首内项的项及以右的所有内项]。在所有拆分的项取完之后按原序列的顺序和父项关系组成序列，就是这个序列的 k 阶次序列。

与序列同阶的重合加法 $a +_p b$ ：找到 a 的末尾和 b 的开头的最大数量的重合的内元素，如果 (b 中这些重合内元素以右的内元素) 组成的序列的次序列比完整的 b 的次序列大，则把 b 中右边的这些内元素承接到 a 的末尾，否则把完整的 b 承接到 a 的末尾，作为 $a +_p b$ 的结果；如果 a 是空序列，则 $a +_p b = b$ 。

与序列不同阶的重合加法 $a +_p b$ ：把待重合加的 $k+1$ 阶序列 a, b 拆分为 k 阶序列，按一定方法舍弃 a 的部分内元素后， b 的首内元素变为 (剩余 a 的末内元素 k 阶重合加 b 的首内元素)、 b 的其他内元素变为 (该内元素的父项经 k 阶重合加法后的结果) k 阶重合加该内元素，这些重合加之后的内元素承接到剩余 a 的后面组成 $a +_p b$ 的结果。

舍弃方法为：从右到左将 a 的尽可能多的内项删掉，使得 b 在经过上述重合加法后能还原出被删掉的所有内项且还有多余的项；如果无论删掉 a 的多少个内项都无法做到上述要求，则保留完整的 a ；如果 a 的所有元素都将被删掉，则 $a +_p b$ 。高阶后继：一个 n 阶的项最低只能取 n 阶后继。1 阶后继就是常规后继； $k+1$ 阶后继是在项的末端添加一个内项 (该项首内项的 k 阶后继)。

找坏根：

末项是 1 时，序列表示后继序数，没有展开，表示删掉末项后序列对应序数的后继；否则

如果末项的父项属于根集，那么这个父项就是坏根，否则需要按下列步骤反复取次序列，每做一一次次序列都需要尝试寻找坏根：首先取 2 阶次序列，如果取次序列时整个序列的末 k 阶项被选中 (选中就是指它左边的那个元素将在取次序列后删掉)，那么这次次序列就无法取该阶数，尝试取 3 阶次序列，3 阶也因此无法取则尝试取 4 阶，以此类推；如果从 2 到 (序列的阶数) 阶次序列都无法获取且还未找到坏根，则表达式不合法。

次序列和 Y 类记号类似，位于同一个 $k-1$ 阶元素的 k 阶元素，在做次序列后，可以从次序列项、原序列项、原序列父项画出 Y 的山脉，即左腿和右腿。

找余项：注意找到坏根后，坏根属于根集的哪个元素，它与根集的最大元素相差的那些内项，称作根集余项。当一个序列取次序列时，从被选中内项出发，重复 (沿左腿向左下走一步，再沿右腿向上走一步) 步骤，中间经过的内项，除当前序列的首内项之外，最左边的内项和被选中内项所夹 (左含右不含) 的所有元素，称作祖父余项。

在做次序列、寻找坏根和能否展开的判定中，余项被忽略，即判定为此时不存在余项。

展开：在找到坏根后，对于某一级次序列的末项，忽略所有余项，如果此时末项只比坏根的内项数多 1，且该内项的值是坏根的内首项的 (序列阶数 -1) 阶后继，并以坏根内可找元素在末项的映射项为父项，同时末项的剩余内项与坏根完全相同，则此时可以展开。

可找元素：不可找元素是一些序列的 2 次内项，只存在于部分次序列中项的首内项中，这些内项满足 (这个内项成为首内项的那一一次次序列的阶数大于等于 3)，可找元素就是除不可找元素之外剩余的 (序列的 2 次内项) 展开前需要一个步骤，在判定为可以展开的次序列中，如果末项内部存在根集余项，或者上一一次次序列中存在祖父余项，则需要做余项提前：如果只存在一种余项，那么将这些余项移至最高阶次序列末项内的最左边，并令其中最左边的余项的左腿项是 (第二高次次序列中该余项的父项在倒数第二项的映射项)；如果两种余项同时存在，则当 (根集余项去掉其中末内项重合加祖父余项) 等于祖父余项时，删除祖父余项 (此时末内项的左边没有项，但展开后末内项会删除，这些空位也随之删除)，然后提前祖父余项，否则只提前祖父余项，根集余项没有变化。

在余项提前后，可以展开：将末项的末内项删掉，然后复制复制单元 (从坏根的下一项到末项) n 次，再删掉得到表达式的末项。

返回原表达式：获得当前表达式是取的几阶次序列，返回时就做几阶重合加法，原则为左腿项重合加当前项等于右腿项。

30.4 Fake Fake Fake Zeta

Fake Fake Fake Zeta (ffz) 是 yahtzee 于 2022 年提出的记号。ffz 一经提出，就被大数界的研究者寄予厚望，它也很快被人们视为可能超越 Y 序列的最有力候选者。但是随后人们发现 ffz 并不是良定义的，这一记号实际上只是提供了一个“外壳”。后来更进一步的研究又指出，ffz 存在理想规则，因此它开始重新受到人们的重视。在此后的一段时间里，ffz 的规则反复修改。直到目前为止，ffz 记号的问题也并没有彻底解决。关于 ffz 的一些讨论，可以参考 [2766-2767, 283, 392, 394, 401, 408]。

夏夜星空对 ffz 的规则进行了长期而反复的修改，前后提出了几十版不同的记号。这些记号的规则越来越复杂，我们不清楚这些规则是否是必要的。

下面我们给出新版的 ffz 规则 [114, 2768-2771]。

该系统不承认“fake 后继序数”，但是可以利用其来判断承认“fake 后继序数”的兼容规则，在该情况下进行判断，应将所有表达式均采用不承认“fake 后继序数”的形式来表示并判断。该系统的每一套流程均按自小序号到大序号的顺序执行。 $\#$ 、 $\&$ 、 $\%$ 均表示任意序列，“序列”即“有限长有序数组”。若两序列任意两项相等，则它们相等。

ffz 的主体定义如下：

1. $\psi_Z(0)[s] = 1$ 。
2. $\psi_Z(n+1)[s] = \psi_Z(n) \times s$ 。
3. $\psi_Z[\#](n)[s] = \psi_Z[\#, n]^s(n)$ ，当 $[\#, n]$ 存在。
4. $\psi_Z[\#](n[s])$ ，当 $[\#, n]$ 不存在。

ffz 的化简规则如下：

1. $\psi_Z[\#, m](n) = \psi_Z[\#](n)$ ，当 $m > n$ 时。
2. $\psi_Z[] (n) = \psi_Z(n)$ 。

对于非零极限序数 $\alpha = \psi_Z[\#](n)$ ：

1. 如果 n 为后继序数，则 α 为 $+$ 型极限，即 0 级极限，等级为 0。
2. 如果 $[\#, n]$ 不存在，则 α 为 ω 型极限，即 1 级极限，等级为 1。
3. 如果 $[\#, n]$ 存在，则 α 为 ε 型极限，即 2 级极限，等级为 2。

对于非零极限序数 α 和 β ：

1. 如果 α 的等级大于 β 的等级，则称 α 比 β 高等。
2. 如果 α 的等级等于 β 的等级，则称 α 和 β 同等。
3. 如果 α 的等级小于 β 的等级，则称 α 比 β 低等。

对于序数 $\alpha = \psi_Z[\#, m](n)$ ：

1. 如果 $[\#, m, n]$ 不存在，则 α 的根为 n 。
2. 如果 $[\#, m, n]$ 存在，则 α 的根为 m 。

对于非零序数 α ，它的末项是 $\max \{ \omega^n \mid \exists s (\omega^n \times s = \alpha) \}$ 。

对于非零序数 α ，如果它的末项不等于它自身，则它是复合序数，否则则称它是简单序数。

对于序数 0，它的末项是它自身，且它既不是复合序数也不是简单序数，且没有任何东西被它所包含。

对于复合序数 $\alpha = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ ， n_1 、 n_2 、 $\dots$ 、 n_k 被 α 直接包含。

对于简单序数 $\alpha = \psi_Z[\#](n)$ ， $\#$ 的每一非空项和 n 都被 α 直接包含。

对于非零序数 α ，若 β 被另一个被 α 包含的序数直接包含，则称 β 被 α 包含。

对于序数 α ， α 的 -1 层核为其自身。

对于非零复合序数 α 和自然数 n ，它的 n 层核指，它的末项的 n 层核。

对于非零简单序数 $\alpha = \psi_Z[\#](n)$ ，它的 0 层核指，把 $\#$ 的每一非空项和 n 均替换为其末项后所得的结果。

对于非零简单序数 α 和正整数 n, α 的 $(n+1)$ 层核指, 把被它直接包含的项, 替换为其 n 层核, 所得的结果的 0 层核。

对于序数 α , 它的层数指, 大于所有被它直接包含的序数的层数的最小序数。

对于序数 α , 它的核, 指它的它的层数层核。

对于非零序数 α 、自然数 n 和非零简单序数 s, α 的关于 s 的 n 层核指, 在计算 α 的 n 层核时, 将构成任一序数的所有小于 s 项均视作一个性质跟序数相同的整体后, 最终所得的结果。

ffz 的合法表达式形如 $\psi_Z[a, b, c, d, \dots, e](f)$ 或 $\psi_Z(f)$, 其中 $a, b, c, d, e, f, \dots$ 均是序数或空, 但 e 不能是后继序数且 f 必须为序数。

对于任意自然数 $n, \psi_Z^n(0)$ 是标准表达式。

对于任意非零标准表达式 α 和自然数 $n, \alpha[n]$ 经化简规则处理至无法再使用后, 所得的结果是标准表达式。

二元兼容定义如下。

对于序数 $\alpha = \psi_Z[\#](n)$ 和 $\beta = \psi_Z[\&](m)$:

1. 如果 $\alpha > \beta$, 则 $[\alpha, \beta]$ 存在。
2. 如果 α 和 β 中至少有一个复合序数, 则 $[\alpha, \beta]$ 存在当且仅当 $[\alpha$ 的末项, β 的末项] 存在。
3. 如果 $\alpha = 0$, 则 $[\alpha, \beta]$ 不存在。
4. 如果存在与 $\&$ (或 $\#$) 的末项的末项相等的序列 $\%$, 则若 $\psi_Z[\%](n(或 m)) = \alpha(或 \beta)$, 则当 $[n, m]$ 存在时 $[\alpha, \beta]$ 存在, 否则若 $\psi_Z[\%](\alpha(或 \beta)) = \alpha(或 \beta)$, 则当 $[n, m]$ 存在时 $[\alpha, \beta]$ 存在; 但是当 $\# = \&$ 时, 强制让 $[\alpha, \beta]$ 存在当且仅当 $[n, m]$ 存在。
5. 如果存在核分别与 α 和 β 相同的 A 和 B , A 属于 B 基本列且 α 比 β 高等, 则 $[\alpha, \beta]$ 存在。
6. 如果存在非零简单序数 s 和是自然数或 -1 的 k 使得 β 关于 s 的 k 层核 $\geq \psi_Z[\alpha$ 关于 s 的 k 层核] (α 关于 s 的 k 层核), 则当 $[\alpha, \beta$ 的根] 存在时 $[\alpha, \beta]$ 存在。
7. 否则, $[\alpha, \beta]$ 不存在。

以上介绍的为 Strong 版本。在 Actual 版本中, 上述第六条强制固定 $s = \omega$ 。在 Weak 版本中, 无视该流程第六条规则。

多元兼容规则如下。

1. 平移转移规则。(如果有多个 n 可以实现这个效果, 则取最大的)。

对于 $[\#, \alpha, \&, \beta, \%, \gamma, @]$, 如果存在自然数 n 使得 $[\alpha, \beta]$ 和 $[\beta, \gamma]$ 存在, 且 α 的 n 层核 $> \beta$ 的 n 层核, 同时不存在分别不大于 n, m 的自然数 i 满足 " $[\#, \alpha, \&, \beta, \%, \gamma]$ 中不存在同时满足 A, B, C 的 i 层核依次分别不兼容 α, β, γ 的 n 层核且不全依次分别和 α, β, γ 是同一项, 的三个项 A, B, C'' 且 $[\#, \&, \%, \gamma, @]$ 存在, 则 $[\#, \alpha, \&, \beta, \%, \gamma, @]$ 存在。

2. 两两相容规则 (全部兼容规则)。

对于 $[\#]$, 如果对于 $\#$ 中任意序数 α 和在 α 右边的序数 $\beta, [\alpha, \beta]$ 都存在, 则 $[\#]$ 存在。

3. 特殊规则。

$[]$ 存在。

对于任意序数 $\alpha, [\alpha]$ 存在。

对于任意序列 $\#$, 被 $\#$ 包含的空与 $[\#]$ 是否存在无关。

在保证合法的前提下, 可以在序列的任何地方插入空或删除任何地方的空, 只不会改变其是否存在。

在使用任何规则之前, 应在保证中括号包括空在内至少还有一项的前提下, 删去所有空, 没有中括号则视作有且仅有一个空。

关于 ffz 有如下的分析结果^[2772-2800]

$$\psi_Z(0) = 1, \quad (30.150)$$

$$\psi_Z1 = 2, \quad (30.151)$$

$$\psi_Z(1) = \omega, \quad (30.152)$$

$$\psi_Z2 = \omega + 1, \quad (30.153)$$

$$\psi_Z[2](\omega) = \omega \cdot 2, \quad (30.154)$$

$$\psi_Z[2](\psi_Z2) = \omega \cdot 2 + 1, \quad (30.155)$$

$$\psi_Z(2) = \omega, \quad (30.156)$$

$$\psi_Z\omega = \omega^\omega, \quad (30.157)$$

$$\psi_Z[\omega](\omega + 1) = \omega^{\omega+1}, \quad (30.158)$$

$$\psi_Z[\omega](\psi_Z\omega) = \omega^{\omega^\omega}, \quad (30.159)$$

$$\psi_Z(\omega) = \varepsilon_0, \quad (30.160)$$

$$\psi_Z(\omega + 1) = \varepsilon_0 \cdot \omega, \quad (30.161)$$

$$\psi_Z\omega \cdot 2 = \varepsilon_0 \cdot \omega^\omega, \quad (30.162)$$

$$\psi_Z[\omega \cdot 2](\varepsilon_0) = \varepsilon_0^2, \quad (30.163)$$

$$\psi_Z(\omega \cdot 2) = \varepsilon_1, \quad (30.164)$$

$$\psi_Z\omega^2 = \varepsilon_\omega, \quad (30.165)$$

$$\psi_Z[\omega^2](\omega^2 + \omega) = \varepsilon_{\omega+1}, \quad (30.166)$$

$$\psi_Z[\omega^2](\varepsilon_0) = \varepsilon_{\varepsilon_0}, \quad (30.167)$$

$$\psi_Z(\omega^2) = \zeta_0, \quad (30.168)$$

$$\psi_Z(\omega^2 \cdot 2) = \zeta_1, \quad (30.169)$$

$$\psi_Z\omega^3 = \zeta_\omega, \quad (30.170)$$

$$\psi_Z[\omega^3](\zeta_0) = \zeta_{\zeta_0}, \quad (30.171)$$

$$\psi_Z\omega^\omega = \psi(\Omega^\omega), \quad (30.172)$$

$$\psi_Z(\omega^\omega) = \psi(\Omega^\Omega), \quad (30.173)$$

$$\psi_Z\varepsilon_0 = \psi(\psi_1(0)), \quad (30.174)$$

$$\psi_Z[\varepsilon_0](\varepsilon_1) = \psi(\psi_1(1)), \quad (30.175)$$

$$\psi_Z[\varepsilon_0](\varepsilon_\omega) = \psi(\psi_1(\Omega)), \quad (30.176)$$

$$\psi_Z[\varepsilon_0](\zeta_0) = \psi(\Omega_2), \quad (30.177)$$

$$\psi_Z[\varepsilon_0](\Gamma_0) = \psi(\Omega_2^{\Omega_2}), \quad (30.178)$$

$$\psi_Z[\varepsilon_0](\psi_Z[\varepsilon_0](\zeta_0)) = \psi(\Omega_3), \quad (30.179)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0) = \psi(\Omega_\omega). \quad (30.180)$$

下面用 BMS 进行分析，我们有

$$\psi_Z(\varepsilon_0) = (0, 0, 0)(1, 1, 1), \quad (30.181)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0 + \omega) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0), \quad (30.182)$$

$$\psi_Z\varepsilon_0 \cdot 2 = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 0), \quad (30.183)$$

$$\psi_Z[\varepsilon_0 \cdot 2](\psi_Z(\varepsilon_0)) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1), \quad (30.184)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot 2](\psi_Z(\varepsilon_0) \cdot \omega) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (30.185)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot 2](\psi_Z(\varepsilon_0 + \omega)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.186)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot 2](\psi_Z[\varepsilon_0 \cdot 2](\psi_Z(\varepsilon_0))) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (30.187)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot 2) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1), \quad (30.188)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot 3) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(1, 1, 1)(1, 1, 1), \quad (30.189)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot \omega) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0), \quad (30.190)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0](\psi_Z\varepsilon_0 \cdot \omega) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0), \end{aligned} \quad (30.191)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0](\psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega](\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.192)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0](\psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega](\varepsilon_0 \cdot \omega \cdot 2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0), \end{aligned} \quad (30.193)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0](\psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega](\varepsilon_0^2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.194)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0](\psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega](\psi_Z\varepsilon_0 \cdot \omega)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1)(5, 1, 0), \end{aligned} \quad (30.195)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0](\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot \omega)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.196)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0](\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot \omega)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.197)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0](\psi_Z[\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0](\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot \omega))) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 0)(2, 2, 1)(3, 2, 0)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(3, 3, 0), \end{aligned} \quad (30.198)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot \omega + \varepsilon_0) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1), \quad (30.199)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z(\varepsilon_0 \cdot \omega \cdot 2 + \varepsilon_0) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (30.200)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot \omega^2) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(2, 1, 0), \quad (30.201)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot \omega^\omega) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 1, 0), \quad (30.202)$$

$$\psi_Z\varepsilon_0^2 = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \quad (30.203)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0^2](\varepsilon_0^2 \cdot \omega) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (30.204)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0^2](\varepsilon_0^3) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(2, 1, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.205)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0^2](\psi_Z(\omega \cdot 2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.206)$$

$$\psi_Z[\varepsilon_0^2](\psi_Z(\varepsilon_0)) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1), \quad (30.207)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0^2](\psi_Z[\varepsilon_0^2](\psi_Z(\varepsilon_0))) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 0)(5, 3, 1), \end{aligned} \quad (30.208)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0^2) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1), \quad (30.209)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0^2 \cdot 2](\psi_Z(\varepsilon_0^2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 0)(3, 2, 1)(4, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.210)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0^2 \cdot 2) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(1, 1, 1)(2, 1, 1), \quad (30.211)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0^2 \cdot \omega) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0), \quad (30.212)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z(\varepsilon_0^2 \cdot \omega + \varepsilon_0) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1), \end{aligned} \quad (30.213)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z(\varepsilon_0^2 \cdot \omega + \varepsilon_0^2) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (30.214)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0^3) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(2, 1, 1), \quad (30.215)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0^\omega) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0), \quad (30.216)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z\varepsilon_0^{\varepsilon_0} \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.217)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\varepsilon_0^{\varepsilon_0}](\psi_Z(\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 0)(4, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.218)$$

$$\psi_Z(\varepsilon_0^{\varepsilon_0}) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 1, 1)(3, 1, 1), \quad (30.219)$$

$$\psi_Z\psi_Z(\omega \cdot 2) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0), \quad (30.220)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot 2) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.221)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot \omega) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (30.222)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot \varepsilon_0) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (30.223)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\omega \cdot 2)^2) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 1, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.224)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\omega \cdot 3)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.225)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\omega^2) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 0), \end{aligned} \quad (30.226)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\omega^2](\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1), \end{aligned} \quad (30.227)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\omega^2](\psi_Z(\omega \cdot 2))) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 1, 1)(4, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.228)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\omega^2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.229)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\omega^3)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.230)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\omega^\omega)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 2, 0)(4, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.231)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2), \psi_Z\varepsilon_0](\psi_Z\varepsilon_0) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 0), \end{aligned} \quad (30.232)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2), \psi_Z\varepsilon_0](\psi_Z(\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (30.233)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2), \psi_Z\varepsilon_0](\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2), \psi_Z\varepsilon_0](\psi_Z(\varepsilon_0))) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 0)(5, 5, 1), \end{aligned} \quad (30.234)$$

$$\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\varepsilon_0) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1), \quad (30.235)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2), \psi_Z\varepsilon_0 \cdot 2](\psi_Z\varepsilon_0 \cdot 2) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (30.236)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2), \psi_Z\varepsilon_0 \cdot 2](\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1), \end{aligned} \quad (30.237)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\varepsilon_0 \cdot 2) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(1, 1, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.238)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\varepsilon_0 \cdot \omega) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 0), \end{aligned} \quad (30.239)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_0) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 1, 1), \end{aligned} \quad (30.240)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\varepsilon_0](\varepsilon_0 + \omega)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.241)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2), \psi_Z[\varepsilon_0](\varepsilon_0 \cdot 2)](\psi_Z[\varepsilon_0](\varepsilon_0 \cdot 2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (30.242)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2), \psi_Z[\varepsilon_0](\varepsilon_0 \cdot 2)](\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 0)(3, 3, 1)(4, 4, 1), \end{aligned} \quad (30.243)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\varepsilon_0](\varepsilon_0 \cdot 2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.244)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\varepsilon_0](\varepsilon_0 \cdot \omega)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.245)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\varepsilon_0](\varepsilon_0^2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.246)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\varepsilon_0](\psi_Z(\omega \cdot 2))) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 0), \end{aligned} \quad (30.247)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\varepsilon_0](\psi_Z\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 1)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (30.248)$$

$$\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\varepsilon_0)) = (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2), \quad (30.249)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\varepsilon_0) \cdot 2) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(1, 1, 1)(2, 2, 2), \end{aligned} \quad (30.250)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\varepsilon_0 + \omega)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.251)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\varepsilon_0 \cdot 2) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.252)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot 2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(2, 2, 2), \end{aligned} \quad (30.253)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\varepsilon_0 \cdot \omega)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.254)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\varepsilon_0^2) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.255)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\varepsilon_0^2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 2, 2), \end{aligned} \quad (30.256)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\psi_Z(\omega \cdot 2)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 0), \end{aligned} \quad (30.257)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2), \psi_Z\varepsilon_0](\psi_Z\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 1), \end{aligned} \quad (30.258)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 2), \end{aligned} \quad (30.259)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\varepsilon_0))) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3), \end{aligned} \quad (30.260)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)](\psi_Z(\varepsilon_0)))) \\ &= (0, 0, 0)(1, 1, 1)(2, 2, 2)(3, 3, 3)(4, 4, 4), \end{aligned} \quad (30.261)$$

$$\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2)) = (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1), \quad (30.262)$$

$$\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2) + \varepsilon_0) = (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0), \quad (30.263)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot 2 \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 0, 0), \end{aligned} \quad (30.264)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot 2](\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2))) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.265)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot 2](\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2) + \omega)) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 0, 0), \end{aligned} \quad (30.266)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot 2](\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2) + \varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.267)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot 2](\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot 2](\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2)))) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 0)(2, 2, 2, 1)(2, 2, 2, 0)(3, 3, 3, 1), \end{aligned} \quad (30.268)$$

$$\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot 2) = (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1), \quad (30.269)$$

$$\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot \omega) = (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 0, 0), \quad (30.270)$$

$$\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2) \cdot \varepsilon_0) = (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0), \quad (30.271)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 2)^2](\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2))) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 0)(3, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.272)$$

$$\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2)^2) = (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 1, 1, 1), \quad (30.273)$$

$$\psi_Z\psi_Z(\omega \cdot 3) = (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0), \quad (30.274)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 3)](\psi_Z\omega^2) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 1, 0, 0), \end{aligned} \quad (30.275)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 3)](\psi_Z[\omega^2](\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 1, 1, 0), \end{aligned} \quad (30.276)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 3)](\psi_Z[\omega^2](\psi_Z(\omega \cdot 2))) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 1, 1, 1), \end{aligned} \quad (30.277)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 3)](\psi_Z(\omega^2)) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0)(3, 2, 0, 0), \end{aligned} \quad (30.278)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 3)](\psi_Z\varepsilon_0) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 1, 0), \end{aligned} \quad (30.279)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 3)](\psi_Z(\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.280)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 3)](\psi_Z\psi_Z(\omega \cdot 2)) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.281)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 3)](\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2))) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2), \end{aligned} \quad (30.282)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 3)](\psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 3)](\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2)))) \\ &= (0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 3), \end{aligned} \quad (30.283)$$

$$\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 3)) = (0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1), \quad (30.284)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z\psi_Z(\omega \cdot 4) \\ &= (0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 0, 0, 0), \end{aligned} \quad (30.285)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 4)](\psi_Z(\varepsilon_0)) \\ &= (0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 0, 0), \end{aligned} \quad (30.286)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 4)](\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 2))) \\ &= (0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2, 0), \end{aligned} \quad (30.287)$$

$$\begin{aligned} & \psi_Z[\psi_Z(\omega \cdot 4)](\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 3))) \\ &= (0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1)(2, 2, 2, 2, 2), \end{aligned} \quad (30.288)$$

$$\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 4)) = (0, 0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 1), \quad (30.289)$$

$$\psi_Z(\psi_Z(\omega \cdot 5)) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), \quad (30.290)$$

直到

$$\psi_Z[\psi_Z\omega^2](\psi_Z\omega^2) = \text{limit of BMS}, \quad (30.291)$$

即

$$\psi_Z\varepsilon_\omega = \text{limit of BMS}. \quad (30.292)$$

ffz 的强大由此可见一斑。

对上述 ffz 的规则进行强化, 可以得到 Strong ffz。对于这一记号来说, BMS 极限表示为^[2801-2806]

$$\psi_Z\omega^\omega = \text{limit of BMS}. \quad (30.293)$$

30.5 基本 Laver 图案

blp

基本 Laver 图案 (Basic Laver Pattern, blp) 是 Renrui Qi 于 2025 年在文献^[115]中提出的记号。这篇论文中同时证明了 Laver Table 的增长率超过 ε_0 , 以及讨论了 Laver Table Yarn。关于 LTY 以及 blp 的历史和进展可以参考^[1831]

我们在下面首先给出 blp 的定义^[115]。

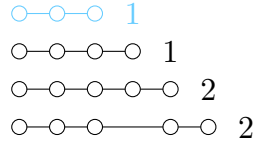
对于序列 s , 我们用 $|s|$ 表示 s 中所含的项数, 用 s_{-k} 表示 $s_{|s|+1-k}$ 。现在我们定义 blp 如下。

定义 30.2 我们称 3 元组 $p = (s, l, r)$ 为基本 Laver 图 (Basic Laver Pattern, 或简称为 blp), 如果对于某个整数 $n \geq 2$ (称为 p 的长度) 有:

1. $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ 是一个序列, 使得对于任意的 i , s_i 均为严格递增的自然数序列, $|s_i| \geq 3$, 并且 s_i 以 $i, i+1$ 结尾。此外, $s_1 = (0, 1, 2)$, $s_2 = (0, 1, 2, 3)$ 。 s_i 称为 p 的第 i 行。我们用 $s_{i,1}$ 表示 s_i 的第一个元素。
2. $l = (l_1, l_2, \dots, l_n)$, 其中 $l_i \in \omega$, $2 \cdot l_i \leq |s_i| \leq 2 \cdot l_i + 2$ 。若 $2 \cdot l_i = |s_i|$, 则 $l_i \geq 3$ 。 l_i 称为 s_i 的步长。若 $l_i > 1, |s_i| = 2 \cdot l_i + 1$, 则我们称 s_i 是恰当的。若 $l_i > 1, |s_i| = 2 \cdot l_i + 2$, 则我们称 s_i 是长的。
3. r 是一个映射, 使得若 $i \in \text{dom}(r)$, 则 s_i 是长的, $r(i) < i$, $s_{r(i)}$ 是恰当的, 并且 s_i 与 $s_{r(i)}$ 在各自步长上的前 $l_i + 1$ 个元素相互重合。

给定一个 blp p , 我们可以作出图形以使其更加清晰。其中 r 的信息没有画出来, 应该单独注明。

例如对于 $s = ((0, 1, 2), (0, 1, 2, 3), (0, 1, 2, 3, 4), (0, 1, 2, 4, 5))$, $l = (1, 1, 2, 2)$ 以及 r 为空, 我们可以作出 p 如下:



我们用蓝色来表示 blp 之中复制的行, 这里的复制操作将在后文中定义。

当存在多个 blp 时, 我们使用 $p.s_2$ 来表示 p 的 s_2 。

现在我们定义 blp 的实现。

定义 30.3 令 m 为正整数, $\theta_1 < \theta_2 < \theta_3 < \lambda$ 。我们称 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 是 m -线性的, 如果存在 $\theta_2 = \theta'_0 < \dots < \theta'_m = \theta_3$ 使得对于任意的 $0 \leq i < m$, 都存在 $j_i \in \text{Iter}(j)$ 使得 $j_i : \theta_1 \mapsto \theta'_i \mapsto \theta'_{i+1}$ 。

如果 $j_0, j_1, \dots, j_m$ 见证 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 是 $m+1$ -线性的, 则 $j_1, j_2, \dots, j_{m-2}, j_m(j_m)(j_{m-1})$ 见证 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 是 m -线性的。

定义 30.4 一个基本 Laver 系统 (basic Laver system, 简称为 bls) 包含一个 blp p 、一个正整数 m 、一个序数序列 $\theta'_0, \dots, \theta'_m$ 、一个序数序列 $\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_{n+1}$ 、嵌入 $j_1, \dots, j_n \in \text{Iter}(j)$, 使得:

1. $\theta'_0, \dots, \theta'_m$ 见证 $\theta_0, \theta_1, \theta_2$ 是 m -线性的,
2. 对于任意 $i \geq 1$ 有 $\text{crit}(j_i) = \theta_{s_{i,1}}$, 且 $j_i : (l_i)\theta_{s_{i,1}} \mapsto \dots \mapsto \theta_{s_{i,|s_i|}}$ 。
3. 若 $r(i) = i'$, 则 $j_i \stackrel{\theta_{s_{i'},-1}}{\equiv} j_{i'}$ 。

若 q 为 bls, 则我们称 q 是 $q.p$ 的实现, 此时它继承了从 $q.p$ 到 q 的每个属性。例如, $q.l_2 = q.p.l_2$ 。如果 blp 或 bls 在上下文中是清楚的, 则我们可以省略 p . 部分, 使用 l_2 来表示 $p.l_2$ 。

注意到通过对 n 进行归纳, 对于任何 bls q 以及 $0 \leq i < j \leq q.n+1$, 都有 $l \in \text{Iter}(j)$ 使得 $l : (1)q.\theta_i \mapsto q.\theta_j$ 。

现在我们定义 blp 的复制操作。

定义 30.5 令 p 为 blp, $p.n \geq 3$ 。我们定义 $p.del$ 为 p 删除掉最后一行。如果 q 为 bls 且 $q.n \geq 3$, 则 $q.del$ 定义为从 q 中删除 $q.\theta_{q.n+1}$ 、 $q.j_{q.n}$ 和 $q.p$ 的最后一行。当 $n' < n$ 时, $q|n'$ 定义为对 q 应用 $n - n'$ 次 $.del$ 。

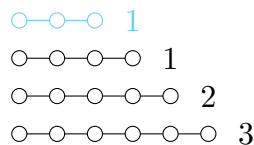
定义 30.6 令 p 为 blp。我们定义 p 的可复制性, 以及当 p 可复制时的 blp $\text{copy}(p)$ 如下。如果 $n = 2$, 则 p 不可复制。

令 $a = s_{n,-l_n-2}$, $b = s_{n,-l_n-1} - 1$ 。如果 $a = 0$, 则 p 不可复制。如果对于某些 i , $a \leq i \leq b$, s_i 有一个元素 x , 使得 $s_{n,1} < x < a$, 并且 x 不是 s_n 的元素, 则 p 不可复制。

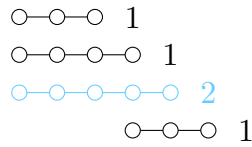
我们定义 $q = p.Copied$ 为: 令 $q|n-1 = p.del$, 且 $q.n = n + b - a$, $q.l_{n+i} = l_{a+i}$ 。 $q.s_{n+i} = m''(s_{a+i})$, 其中对于 $k < s_{n,1}$, $m(k) = k$; 对于某个 i , 若 $k \leq a$, 则 $m(k) = s_{n,i+l_n}$; 若 $k > a$, 则 $m(k) = n - a + k$ 。否则 m 未定义, 且在计算 $p.Copied$ 时, 若对未定义的输入调用 m , 则 p 不可复制。若 $r(i) = i'$, $a \leq i < b$, 则当 $i' < s_{n,1}$ 时, 令 $q.r(i + n - a) = i + n - a$, 当 $i' \geq a$ 时, 令 $q.r(i + n - a) = i' + n - a$ 。

我们用两个例子图示 $p.Copied$ 的过程。

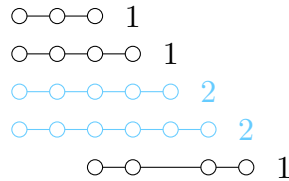
若 p 为



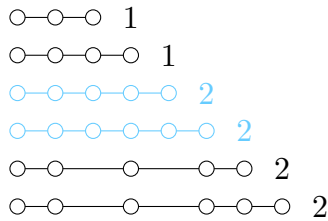
且 r 为空, 则 $p.Copied$ 为



并且若 p 为



且 $r(4) = 3$, 则 $p.Copied$ 为



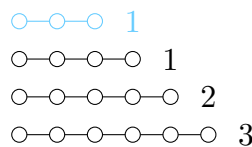
且 $r(4) = 3, r(6) = 5$ 。

若 q 是 bls, 且 $q.p$ 是可复制的, 则我们定义 $q.Copied$ 为唯一的 bls, 并且 $q.Copied.p = q.p.Copied$, 并且 $q.Copied$ 的嵌入序列为 $j_1, j_2, \dots, j_{n-1}, j_n(j_a), j_n(j_{a+1}), \dots, j_n(j_{b-1})$, 其中 a, b 如前所述, 并且 m 线性的见证保持不变。注意最后一个嵌入 $j_n(j_{b-1})$ 为 $q.j_{-1}(q.j_{b-1})$ 。

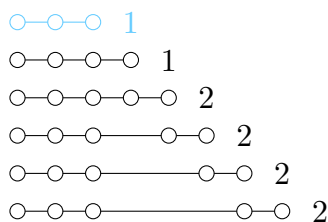
对于一个 blp p , 若 s_n 的前三个元素为 $0, 1, 2$, 且 $l_n = 3$, 且 $|s_n| = 6$, 则我们称 p 为极限类型; 若 s_n 的前三个元素为 $0, 1, 2$, 且 $l_n = 2$, 且 $|s_n| = 5$, 则称 p 为后继类型; 若 $p.n > 2$, 且 p 既不是极限类型也不是后继类型, 则称 p 为暂时类型。

当 m 为正整数, p 为极限类型或后继类型时, 我们定义 $p.E(m)$ 如下。令 $a = s_{n,-3}$, 我们取 $p.E(0) = p.del$, 且 $p.E'(k)$ 是唯一的 blp, 满足 $p.E'(k).del = p.E(k), p.E'(k).s_{-1,1} = a, p.E'(k).l_{-1} = 1, p.E(k+1) = p.E(k).Copied$, 其中 $k = 1, 2, 3, \dots$ 。

例如, 若 p 为



且 r 为空, 则 $p.E(2)$ 为



若 q 为 bls, 则我们取 $q.E$ 使得 $q.E.p = q.p.E(m)$, 并且通过假设 m 线性的见证嵌入为 $j'_1, \dots, j'_m$, 我们将关于 $p.E'(k)$ 的 bls 的 j_{-1} 取为 $j_n(j'_k)$ 。

注意到 $q.E.j_{-1} = q.j_{-1}(q.j'_{-1})(q.E(m-1).j_{-1})$, 以及 $\text{crit}(q.j_{-1}(q.j'_{-1})) = q.\theta_{s_{-1}, -3} < q.\theta_{-1}$ 。

现在我们定义 blp 中恰当行的完成操作。

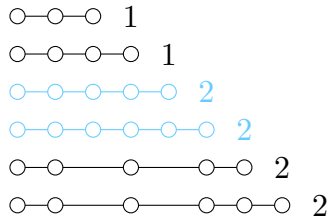
定义 30.7 令 s_i 为 p 的恰当行, S 为严格在 s_{i, l_i} 与 s_{i, l_i+1} 之间的整数构成的集合。令 $T \subseteq S$, $T = \{t_1 < \dots < t_u\}$ 。

我们定义 $q = \text{comp}(p, i, T)$ 如下: $q.n = n + u$, 并且对于任意的 $i' < i$ 都有 $q.s_{i'} = s_{i'}, q.l_{i'} = l_{i'}$ 。对于任意的 $i \leq i' \leq n$, 若 $i' > i$ 且不满足 $r(i') = i$, 则 $q.s_{i'+u} = m''(s_{i'}), q.l_{i'+u} = l_{i'+u}$, 其中 $m(x) = x, x \leq i, m(x) = x + u, x > i$, 否则 $q.s_{i'+u}$ 定义为将 $i+1, i+2, \dots, i+u$ 和 T 插入 $m''(s_{i'})$, $q.l_{i'+u} = l_{i'} + u$ 。对于任意 x, y 且 $r(x) = y$, 令 $q.r(m(x)) = m(y)$ 。对于任意的 $0 < i \leq u$, $q.s_{i-1+i'}$ 定义为将 $t_1, t_2, \dots, t_{i'}, i+1, i+2, \dots, i+i'$ 插入 s_i 。

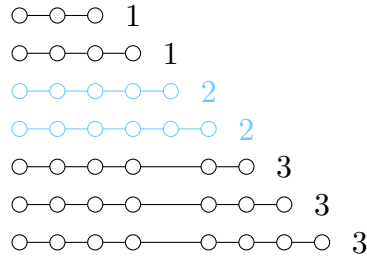
我们定义 $\text{fullcomp}(p, i) = \text{comp}(p, i, T)$, 其中 $T = \{x_1, x_2, \dots, x_{k-1}\}$, $x_0 = i$, $x_l = s_{x_{l-1}, -3}$, $x_{k-1} > s_{i, -3} \geq x_k$ 。

注意到若 $T = \emptyset$, 则 $\text{comp}(p, i, T) = p$ 。

例如, 若 p 为



且 $r(4) = 3, r(6) = 5$, 则 $\text{fullcomp}(p, 5)$ 为



且 $r(4) = 3, r(7) = 6$ 。

对于 bls q , 若 s_i 为 p 的恰当行, 则我们令 $q' = \text{comp}(q, i, T)$ 为唯一的 bls, 使得 $q'.p = \text{comp}(p, i, T)$, $q'.j_i = q'.j_{i+1} = \dots = q'.j_{i+|T|}$, 并且 m -线性保持不变。

若 p 是可复制的, $m > 0$ 为整数, 则我们通过假设 $i_1 < i_2 < \dots < i_u$ 为 $p.Copied.r$ 的值域, 并且对 $p.Copied$ 依次执行 $\text{fullcomp}(-, i_v)$ 来定义 $p.M$, 其中 $v = u, u-1, \dots, 1$ 。类似地, 如果 q 是 bls, 并且 $q.p$ 是可复制的, 则我们以同样的方式通过 $q.Copied$ 定义 $q.M$ 。我们有 $q.M.p = q.p.M$, 并且 $q.M.j_{-1} = q.Copied.j_{-1}$ 。

目前已经知道 blp 的极限超过 BMS 极限, 但是尚缺乏进一步估计。blp 的展开器可以参考^[2807]。

iblp

HypCos 基于 BLP 定义了 Defective Embedding Notation(DEN)。DEN 绝大部分定义都照搬 blp, 但在“M 操作”之中的“Copied 操作”中, 复制的不是从第 $s(-1, -1-2)$ 行到第 $s(-1, -I-1)-1$ 行, 而是从第 $s(-1, -I-2)$ 行开始的所有内容 (包括末行), 这算一轮延伸, 延伸多轮之后再去掉末行。基本上如果把 DEN 比作 bms, 那么 blp 就可以比作只有最后一列长度为 1 时展开 n 次, 其他时候展开两次的 bms。HypCos 制

作了 DEN 的展开器, 详见^[448,467,493]。后续 test_alpha0 和 HypCos 制作了第二版的 blp 和 DEN, 其代码详见^[448,2808,494]。

test_alpha0 则将 DEN 称为无限 blp(iblp)。他给出了 iblp 的形式化文字定义如下。

定义 30.8 (IBLP)。一个 IBLP 是一个四元组

$$A = (n, (A_1, \dots, A_n), (l_1, \dots, l_n), (M_1, \dots, M_n)), \quad (30.294)$$

其中:

- (1) $n \in \mathbb{N}$ (允许 $n = 0$)。
- (2) 对每个 $i \in \{1, \dots, n\}$, A_i 是严格递增的非负整数序列, 满足 $\text{len}(A_i) \geq 2$ 且 $\max(A_i) = i$ 。
- (3) 对每个 $i \in \{1, \dots, n\}$, 步长 $l_i \in \mathbb{N}$ 。
- (4) 对每个 $i \in \{1, \dots, n\}$, 标记集合 $M_i \subseteq A_i$ 。

约定所有编号从 1 开始; $A_i[k]$ 表示第 k 个元素, $A_i[-j] := A_i[\text{len}(A_i) - j + 1]$ 表示倒数第 j 个元素。

定义 30.9 (长行 / 中等行 / 短行)。行 i 称为长行若 $\text{len}(A_i) > 2l_i$, 称为中等行若 $\text{len}(A_i) = 2l_i$, 称为短行若 $\text{len}(A_i) < 2l_i$ 。

定义 30.10 (零图案 / 后继图案 / 极限图案)。若 $n = 0$, 称 A 为零图案。若 $n > 0$ 且 $\text{len}(A_n) = 2$ 且 $\min(A_n) = 0$, 称 A 为后继图案。否则称 A 为极限图案。

定义 30.11 (行比较键)。令 $A_i = (a_1 < a_2 < \dots < a_m)$ 且 $L = l_i$ 。定义保留序列

$$K_i := \begin{cases} (a_1, a_2, \dots, a_m), & L \leq 1; \\ (a_1, a_{L+1}, a_{L+2}, \dots, a_m), & L \geq 2 \text{ 且 } m \geq L; \\ (a_1, a_2, \dots, a_m), & L \geq 2 \text{ 且 } m < L. \end{cases} \quad (30.295)$$

定义行键为 $\overleftarrow{K_i}$ (即 K_i 逆序, 从大到小)。

定义 30.12 (IBLP 的大小比较)。给定两个 IBLP A, B , 从 $i = 1$ 起逐行比较其行键 $\overleftarrow{K_i(A)}$ 与 $\overleftarrow{K_i(B)}$ 的字典序; 第一处不同决定大小。若前 $\min(n_A, n_B)$ 行都相等, 则行数较小者更小。

定义 30.13 ($p(i)$)。对 $i \in \{1, \dots, n\}$, 定义

$$p(i) := A_i[-(l_i + 1)]. \quad (30.296)$$

定义 30.14 (传递序列 $t_i(j)$)。固定行 i 。若 $j = A_i[k]$ ($1 \leq k \leq \text{len}(A_i)$) 且 $k > l_i$, 定义阈值 $\theta := A_i[k - l_i]$ 。令 $t_0 := j$, 并在 $t_m > \theta$ 且 $p(t_m)$ 有定义时令 $t_{m+1} := p(t_m)$ 。若存在最小 $m \geq 0$ 使 $t_m = \theta$, 则定义

$$\text{tr}_i(j) := (t_0, t_1, \dots, t_m), \quad (30.297)$$

否则称 $t_i(j)$ 无定义。若 $k \leq l_i$, 亦称无定义。

定义 30.15 (部分函数 f_A)。设 A 非零且有 $n \geq 1$ 行。令 $a_1 := A_n[1] = \min(A_n)$, $L := l_n$, $p := p(n) = A_n[-(L + 1)]$ 。定义部分函数 $f_A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$:

- (1) 若 $x < a_1$, 则 $f_A(x) = x$;
- (2) 若 $x = A_n[k]$ 且 $x < p$ 且 $k + L \leq \text{len}(A_n)$, 则 $f_A(x) = A_n[k + L]$;
- (3) 若 $x \geq p$, 则 $f_A(x) = x + (n - p)$;
- (4) 其余情形 $f_A(x)$ 无定义。

定义 30.16 (copy 的行与步长). 设 A 行数为 $n \geq 1$, 令 $p := p(n)$. 若 copy 过程中出现 $f_A(x)$ 无定义, 则 $\text{copy}(A)$ 无定义。否则定义 $A' = \text{copy}(A)$ 行数为 $n' := 2n - p$, 满足:

- (1) 对 $1 \leq i \leq n - 1 : A'_i = A_i, l'_i = l_i, M'_i = M_i$;
- (2) 对每个 $i \in \{1, \dots, n - p + 1\}$, 令源行 $\sigma := p + i - 1$, 目标行 $\tau := n - 1 + i$, 定义

$$A'_\tau := \text{sort}(\{f_A(x) \mid x \in A_\sigma\}), \quad l'_\tau := l_\sigma, \quad (30.298)$$

要求 $x \in A_\sigma$ 时 $f_A(x)$ 全部有定义。

定义 30.17 (copy 的标记过滤). 延续上一定义。对目标行 τ 中元素 $x \in A'_\tau$, 令 $y \in A_\sigma$ 为其唯一来源 (即 $f_A(y) = x$)。则 $x \in M'_\tau$ 当且仅当:

- (1) $y \in M_\sigma$, 并且满足下列之一:
 - (a) $\text{tr}_\tau(x)$ 有定义且 $\text{tr}_\tau(x)[-2] \geq p$;
 - (b) 令 y_0 为 $\text{tr}_\tau(x)$ 中首次出现的且 $< p$ 的元素 (等价于 "最大的 $< p$ 的元素")。要么 $y_0 < a_1$; 要么存在 k 使 $y_0 = A_n[k]$ 且 $k + L \leq \text{len}(A_n)$ 且 $A_n[k + L] \in M_n$, 并且若 x 在 A'_τ 中的位置为 q (从 1 开始), 则当 $q + 1 - l_\sigma \geq 1$ 时需满足

$$A'_\tau[q + 1 - l_\sigma] \leq a_1 \quad (30.299)$$

定义 30.18 ($E(A, 0)$)。若 A 非零且 $n \geq 1$, 则 $E(A, 0)$ 为删除最后一行后的图案 (行数变为 $n - 1$, 其余行、步长、标记保持不变)。

定义 30.19 ($E(A, m)$ 的 copy 阶段 ($m \geq 1$))。设 A 既非零图案也非后继图案。令 $A^{(0)} := A$ 。若第一次 $\text{copy}(A^{(0)})$ 无定义, 则称 A 为坏图案并定义 $E(A, m) := E(A, 0)$ 。否则定义

$$A^{(1)} := \text{copy}(A^{(0)}), A^{(2)} := \text{copy}(A^{(1)}), \dots, A^{(m)} := \text{copy}(A^{(m-1)}), \quad (30.300)$$

并令

$$B := E(A^{(m)}, 0) \quad (30.301)$$

接下来对 B 做补全, 初始行号 $r := n$ (这里 n 为原始 A 的行数)。补全过程允许使用临时记录映射 Rec (行号 $\mapsto$ 有限序列), 结束后丢弃。

定义 30.20 (标记补全 (快照语义))。固定当前行 r 。令

$$\mathcal{B} := \{b \in M_r \mid b \in A_r\}, \quad (30.302)$$

并按升序枚举其元素 $b_1 < \dots < b_k$ (该集合在本轮开始时冻结, 新产生标记不加入本轮)。对每个 b_i 依次:

- (1) 若 $\text{tr}_r(b_i)$ 无定义则跳过;
- (2) 令 $t := \text{tr}_r(b_i)[-2]$ 。若 $\text{Rec}(t)$ 不存在或为空则跳过, 否则记 $s := \text{Rec}(t)$;
- (3) 检查对所有 $j = 3, 4, \dots, \text{len}(\text{tr}_r(b_i))$,

$$\text{tr}_r(b_i)[-j + 1] + 1 \in A_{\text{tr}_r(b_i)[-j]} \quad (30.303)$$

若失败则跳过;

(4) 若成功, 则把 s 及 $b_i + 1, \dots, b_i + \text{len}(s)$ 加入 A_r , 并重新排序去重使之严格递增。更新标记: s 中元素不标记, $b_i + 1, \dots, b_i + \text{len}(s)$ 全标记, 其余标记保留 (按上述规则修正)。更新步长: $l_r := l_r + \text{len}(s)$ 。

定义 30.21 (原生补全). 固定当前行 r 。若 $\text{len}(A_r) > 2l_r$ (长行), 则原生补全不执行并返回 0。否则令

$$p_r := p(r) = A_r[-(l_r + 1)], \quad a := A_r[-l_r]. \quad (30.304)$$

构造序列 s : 令 $u_0 := a$, 并在 $A_{u_m}[-2]$ 存在且 $> p_r$ 时令 $u_{m+1} := A_{u_m}[-2]$ 并把 u_{m+1} 追加到 s , 直至无法继续。令 $t := \text{len}(s)$ 。若 $t = 0$ 返回 0; 若 $t > 0$, 令 $\text{Rec}(r) := s$ 并继续:

- (1) 在 r 后插入 t 行, 使原本行号 $> r$ 的行号整体加 t ;
- (2) 仅对原本行号 $> r$ 的那些行, 在其中把所有 $> r$ 的元素加 t , 并同步标记集合, 步长不变;
- (3) 令旧行及旧步长为 $A_r^{\text{old}}, l_r^{\text{old}}$ 。将旧行替换为 $t + 1$ 行:

$$A_{r+t} := \text{sort}(A_r^{\text{old}} \cup s \cup \{r + 1, \dots, r + t\}), \quad l_{r+t} := l_r^{\text{old}} + t. \quad (30.305)$$

标记规则: 旧标记保留; $r, r + 1, \dots, r + t - 1$ 标记; s 不标记; $r + t$ 不标记。

(4) 对 $i = t, t - 1, \dots, 1$, 由 A_{r+i} 构造 A_{r+i-1} : 删除元素 $r + i$, 并删除元素 $A_{r+i}[-l_{r+i}]$, 去除 $r + i - 1$ 的标记, 并令 $l_{r+i-1} := l_{r+i} - 1$ 。

(5) 中等行例外: 若 $i = t$ 且 A_r^{old} 为中等行 ($\text{len}(A_r^{\text{old}}) = 2l_r^{\text{old}}$), 则在构造 A_{r+t-1} 时不删除 $A_{r+t}[-l_{r+t}]$ 且不减步长 (令 $l_{r+t-1} := l_{r+t}$), 但仍删除 $r + t$ 并去除 $r + t - 1$ 的标记。

原生补全返回 t 。

定义 30.22 (补全主循环 (用于 $E(A, m)$)). 令初始 $r := n$ (n 为原始 A 的行数)。当 r 不超过当前 B 的行数时循环: 先对行 r 执行标记补全, 再执行原生补全得到 t , 然后更新 $r := r + t + 1$ 。当 r 越界时补全结束, 丢弃 Rec , 所得 B 即为 $E(A, m)$ 。

iblp 的分析

关于 iblp, 有如下的分析。等式左边为 iblp, 右边为 ωMN 。

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 3, 2)2 \\ & = (0)(, , 1), \end{aligned} \quad (30.306)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 3, 2)2(6, 1, 0)1 \\ & = (0)(, , 1)(, 1)(, 2, , 1)(, 2, 1), \end{aligned} \quad (30.307)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 3, 2)2(6, 1, 0)1(7, 6, 1, 0)2(8, 7, 6)1 \\ & = (0)(, , 1)(, 1)(, 2, , 1)(, 2, 1)(, 3, 2, , 1), \end{aligned} \quad (30.308)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 3, 2)2(6, 1, 0)1(7, 6, 1, 0)2(8, 7, 6)1(9, \\ & \quad , 8, 6, 1, 0)3(10, *9, 8, 7, 6, 1, 0)4(11, *10, *9, 8, 7, 6, 1, 0)4(12, 9, 6, 1, 0)3(13, *12 \\ & \quad , 9, 7, 6, 1, 0)4(14, *13, *12, 9, 8, 7, 6, 1, 0)5(15, *14, *13, *12, 9, 8, 7, 6, 1, 0)5 \\ & = (0)(, , 1)(, 1)(, 2, , 1)(, 2, 1)(, 3, 2, , 1)(, 4, 3, , 2, 1), \end{aligned} \quad (30.309)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 3, 2)2(6, 1, 0)1(7, 6, 1, 0)2(8, 7, 6)1(9, \\ & \quad , 8, 6, 1, 0)3(10, *9, 8, 7, 6, 1, 0)4(11, *10, *9, 8, 7, 6, 1, 0)4(12, 9, 8)1 \\ & = (0)(, , 1)(, 1)(, 2, , 1)(, 2, 1)(, 3, 2, , 1)(, 4, 3, , 2, , 1), \end{aligned} \quad (30.310)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 3, 2)2(6, 1, 0)1(7, 6, 1, 0)2(8, 7, 6)1(9, \\ & \quad , 8, 7, 6)2 \\ & = (0)(, , 1)(, 1)(, 2, , 1)(, 2, 1)(, 3, 2, , 1), \end{aligned} \quad (30.311)$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,2,1,0)2(7,6,2,1,0)3(8,*7,6,2,1,0)3 \quad (30.312)$$

$$= (0)(,,1)(,1)(,2,,1)(,2,1)(,3,2,,1)(,3,2,1),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,2,1,0)2(7,6,2)1 \quad (30.313)$$

$$= (0)(,,1)(,1)(,2,,1)(,2,1)(,3,2,,1)(,3,2,1)(,4,3,2,,1),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,2,1,0)2(7,6,2)1(8,7,6,2)2 \quad (30.314)$$

$$= (0)(,,1)(,1)(,2,,1)(,2,1)(,3,2,,1)(,3,2,1)(,4,3,2,,1),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2,1,0)3(7,*6,3,2,1,0)3(8,6,2,1,0)3(9,*8,6,3,2,1,0)4(10,*9,*8,6,3,2,1,0)4 \quad (30.315)$$

$$= (0)(,,1)(,1)(,2,,1)(,2,1)(,3,2,,1)(,3,2,1),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2,1,0)3(7,*6,3,2,1,0)3(8,6,3)1(9,8,6,3)2 \quad (30.316)$$

$$= (0)(,,1)(,1)(,2,,1)(,2,1)(,3,2,,1)(,3,2,1)(,4,3,2,,1)(,4,3,2,1)(,5,4,3,2,,1),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1 \quad (30.317)$$

$$= (0)(,,1)(,,1),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,3,2)1 \quad (30.318)$$

$$= (0)(,,1)(,,1)(,,1),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,2,1,0)3(8,*7,6,3,2,1,0)4(9,*8,*7,6,3,2,1,0)4 \quad (30.319)$$

$$= (0)(,,1)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,2,,1)(,3,,1),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,2,1,0)3(8,*7,6,3,2,1,0)4(9,*8,*7,6,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11,*10,7,6,3,2,1,0)5(13,10,7)1 \quad (30.320)$$

$$= (0)(,,1)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,2,,1)(,3,2),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,2,1,0)3(8,*7,6,3,2,1,0)4(9,*8,*7,6,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11,*10,7,6,3,2,1,0)5(13,*10,7,3,2,1,0)4(14,3,2)1 \quad (30.321)$$

$$= (0)(,,1)(,,1)(,2)(,,1),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,2,1,0)3(8,*7,6,3,2,1,0)4(9,*8,*7,6,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11,*10,7,6,3,2,1,0)5(13,*10,7,3,2,1,0)4(14,*13,*10,7,6,3,2,1,0)5 \quad (30.322)$$

$$= (0)(,,1)(,,1)(,2,,1),$$

$$(1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,2,1,0)3(8,*7,6,3,2,1,0)4(9,*8,*7,6,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11,*10,7,6,3,2,1,0)5(13,*11,*10,7,6,3,2,1,0)5 \quad (30.323)$$

$$= (0)(,,1)(,,1)(,2,1)(,3,2,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,2,1,0)3(8,*7,6, \\
& 3,2,1,0)4(9,*8,*7,6,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11,* \\
& 10,7,6,3,2,1,0)5(13,12,11)1
\end{aligned} \tag{30.324}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,1)(,,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,2,1,0)3(8,*7,6, \\
& 3,2,1,0)4(9,*8,*7,6,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11,* \\
& 10,7,6,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,7,6,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.325}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,1)(,,2,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,2,1,0)3(8,*7,6, \\
& 3,2,1,0)4(9,*8,*7,6,3,2,1,0)4(10,7,6)1
\end{aligned} \tag{30.326}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,1)(,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,2,1,0)3(8,*7,6, \\
& 3,2,1,0)4(9,*8,*7,6,3,2,1,0)4(10,7,6)1(11,10,7,6)2
\end{aligned} \tag{30.327}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,1)(,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,2,1,0)3(8,*7,6, \\
& 3,2,1,0)4(9,*8,*7,6,3,2,1,0)4(10,7,6)1(11,10,7,6)2(12,7,6)1
\end{aligned} \tag{30.328}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,1)(,,2,,1)(,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,3,2)1(7,6,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,,1),
\end{aligned} \tag{30.329}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4)1 \\
& = (0)(,,1)(,2),
\end{aligned} \tag{30.330}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4)1(7,3,2)1(8,7,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.331}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1),
\end{aligned} \tag{30.332}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2,1,0)3(8,* \\
& 7,3,2,1,0)3(9,7,3)1(10,9,7,3)2(11,9,2,1,0)3(12,*11,9,3,2,1,0)4 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,1)(,3,2,,1)(,4,2,1),
\end{aligned} \tag{30.333}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.334}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1(8,7,2,1 \\
& ,0)3(9,*8,7,3,2,1,0)4(10,*9,*8,7,3,2,1,0)4(11,8,7)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,1)(,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.335}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1(8,7,2,1 \\
& ,0)3(9,*8,7,3,2,1,0)4(10,*9,*8,7,3,2,1,0)4(11,8,7)1(12,11,8,7)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,1)(,3,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.336}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1(8,7,2,1 \\
& ,0)3(9,*8,7,3,2,1,0)4(10,*9,*8,7,3,2,1,0)4(11,8,7)1(12,11,8,7)2(13,11, \\
& 2,1,0)3
\end{aligned} \tag{30.337}$$

$$= (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1(8,7,2,1 \\
& ,0)3(9,*8,7,3,2,1,0)4(10,*9,*8,7,3,2,1,0)4(11,8,7)1(12,11,8,7)2(13,11, \\
& 2,1,0)3(14,8,7)1
\end{aligned} \tag{30.338}$$

$$= (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,2)(,3,,2,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1(8,7,2,1 \\
& ,0)3(9,*8,7,3,2,1,0)4(10,*9,*8,7,3,2,1,0)4(11,8,7)1(12,11,8,7)2(13,11, \\
& 2,1,0)3(14,8,7)1(15,14,8,7)2
\end{aligned} \tag{30.339}$$

$$= (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,2)(,3,,2,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1(8,7,2,1 \\
& ,0)3(9,*8,7,3,2,1,0)4(10,*9,*8,7,3,2,1,0)4(11,8,7)1(12,11,8,7)2(13,11, \\
& 2,1,0)3(14,13,11)1
\end{aligned} \tag{30.340}$$

$$= (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,2)(,5,3),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1(8,7,2,1 \\
& ,0)3(9,*8,7,3,2,1,0)4(10,*9,*8,7,3,2,1,0)4(11,8,7)1(12,11,8,7)2(13,11, \\
& 2,1,0)3(14,*13,11,3,2,1,0)4(15,3,2)1
\end{aligned} \tag{30.341}$$

$$= (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,2)(,5,3)(,2,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1(8,7,2,1 \\
& ,0)3(9,*8,7,3,2,1,0)4(10,*9,*8,7,3,2,1,0)4(11,8,7)1(12,11,8,7)2(13,11, \\
& 2,1,0)3(14,*13,11,3,2,1,0)4(15,*14,*13,11,7,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.342}$$

$$= (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,2,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1(8,7,2,1 \\
& ,0)3(9,*8,7,3,2,1,0)4(10,*9,*8,7,3,2,1,0)4(11,8,7)1(12,11,8,7)2(13,11, \\
& 2,1,0)3(14,*13,11,3,2,1,0)4(15,*14,*13,11,7,3,2,1,0)5(16,8,7)1
\end{aligned} \tag{30.343}$$

$$= (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,,2,1)(,3,,2,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,3,2)1(8,7,3,2 \\
&)2
\end{aligned} \tag{30.344}$$

$$= (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,2,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,4,2,1,0)3 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,3,1),
\end{aligned} \tag{30.345}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,6,4)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2),
\end{aligned} \tag{30.346}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,6,4)1(8,3,2)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2)(,2,1)(,3,2,,1)(,4,2,1)(,5,3)(,3,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.347}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,6,4)1(8,3,2)1 \\
& (9,8,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2)(,2,1)(,3,2,,1)(,4,2,1)(,5,3)(,3,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.348}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2)(,2,1)(,3,2,,1)(,4,2,1)(,5,3,1),
\end{aligned} \tag{30.349}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,3,2)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.350}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,3,2)1(9,8,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.351}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,6,4)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2)(,4,2),
\end{aligned} \tag{30.352}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,7,6,4)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2)(,5,2),
\end{aligned} \tag{30.353}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,7,6,4)2(9,3,2)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2)(,5,2)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.354}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,7,6,4)2(9,8,7,6,4)3(10,9,8)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2)(,5,3),
\end{aligned} \tag{30.355}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,7,6,4)2(9,8,7,6,4)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,3,2)1(12,11,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1)(,4,2)(,5,3)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.356}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.357}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,3,2)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.358}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,3,2)1(10,9,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.359}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,4,2,1,0)3(10,*9,4,3,2,1,0)4(11,*10,*9,4,3,2,1, \\
& 0)4 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.360}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,1),
\end{aligned} \tag{30.361}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,,1),
\end{aligned} \tag{30.362}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,3,2)1(13,12,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.363}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,9,6)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,2),
\end{aligned} \tag{30.364}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*9,6,3,2,1,0)4(13,3,2)1(14,13,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,2)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.365}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*9,6,3,2,1,0)4(13,9,6)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,2)(,4,2),
\end{aligned} \tag{30.366}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*9,6,3,2,1,0)4(13,*12,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.367}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*9,6,3,2,1,0)4(13,*12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,3,2)1(15,14,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,2,,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.368}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,2,,1)(,5,3,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.369}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(13,3,2)1(14,13,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,2,,1)(,5,3,2,,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.370}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,2,,1)(,5,3,2,,1)(,6,4,3,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.371}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,,2),
\end{aligned} \tag{30.372}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,3,2)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,,2)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.373}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,3,2)1(14,13,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,,2)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.374}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,11,10)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,,2)(,4,,2),
\end{aligned} \tag{30.375}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,6)3(14,*13,12,11,10,9,6)4(15,*14,*13,12,11 \\
& ,10,9,6)4(16,13,12)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.376}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,6)3(14,*13,12,11,10,9,6)4(15,*14,*13,12,11 \\
& ,10,9,6)4(16,13,12)1(17,16,13,12)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.377}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.378}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,3,2)1(15,14,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.379}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,4)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,3),
\end{aligned} \tag{30.380}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,4,2,1,0)3(15,*14,4,3,2,1,0) \\
& 4(16,*15,*14,4,3,2,1,0)4 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.381}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,6)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4),
\end{aligned} \tag{30.382}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,6,2,1,0)3 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,1),
\end{aligned} \tag{30.383}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,6,2,1,0)3(15,*14,6,3,2,1,0) \\
& 4(16,*15,*14,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,1)(,4,,1),
\end{aligned} \tag{30.384}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,9,6)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,2),
\end{aligned} \tag{30.385}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,2)(,2,1)(,3,2,,1)(,4,3,1),
\end{aligned} \tag{30.386}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,3,2)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,,1),
\end{aligned} \tag{30.387}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,3,2)1(16, \\
& 15,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,,1),
\end{aligned} \tag{30.388}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,4)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,2),
\end{aligned} \tag{30.389}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,14)1 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,3),
\end{aligned} \tag{30.390}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,14,9,6)2(\\
& 16,15,14,9,6)3(17,*16,15,3,2,1,0)4(18,3,2)1(19,18,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,3)(,,1),
\end{aligned} \tag{30.391}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,14,9,6)2(\\
& 16,15,14,9,6)3(17,*16,15,14,9,6)3 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,3,1),
\end{aligned} \tag{30.392}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,*14,*9,6, \\
& 4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.393}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,*14,*9,6, \\
& 4,3,2,1,0)5(16,*9,6,3,2,1,0)4(17,*16,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.394}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,*14,*9,6, \\
& 4,3,2,1,0)5(16,*14,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.395}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,*14,*9,6, \\
& 4,3,2,1,0)5(16,15,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3,2,,1)(,4,3,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.396}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,*14,*9,6, \\
& 4,3,2,1,0)5(16,15,14)1 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.397}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,*14,*9,6, \\
& 4,3,2,1,0)5(16,15,14)1(17,16,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.398}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,10)1 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3),
\end{aligned} \tag{30.399}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,10,9,6)2(15,14,10,9,6)3(16, \\
& *15,14,10,9,6)3 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,14, \\
& *9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3,2,,1)(,4,3,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,14, \\
& 10)1 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3,2,,1)(,4,3,,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,14, \\
& 10)1(16,15,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3,2,,1)(,4,3,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,14,1 \\
& 1)1(16,15,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,2,,1)(,3,2,,1)(,4,3,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,10)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,10)1(15,3,2)1(16,15,3,2) \\
& 2
\end{aligned} \tag{30.408}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2)(,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,10)1(15,*9,6,3,2,1,0)4(1 \\
& 6,*15,*9,6,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1(18,17,*9,6,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.409}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2)(,,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,10)1(15,11,10)1
\end{aligned} \tag{30.410}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2)(,,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,10)1(15,14)1
\end{aligned} \tag{30.411}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2)(,3), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,10)1(15,14,10,9,6)3
\end{aligned} \tag{30.412}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,2)(,4,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,10)1(15,14,10,9,6)3(16,* \\
& 15,14,11,10,9,6)4(17,*16,*15,14,11,10,9,6)4(18,15,14)1
\end{aligned} \tag{30.413}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2)(,,3,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,10)1(15,14,*9,6,4,3,2,1, \\
& 0)5
\end{aligned} \tag{30.414}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,10)1(15,14,*9,6,4,3,2,1, \\
& 0)5(16,11,10)1
\end{aligned} \tag{30.415}$$

$$= (0)(,,1)(,,2,,1)(,,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,11,10)1(15,14,*9,6,4,3,2,1, \\
& 0)5(16,11,10)1(17,16,*9,6,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.416}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,12)1
\end{aligned} \tag{30.417}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,12,2,1,0)3
\end{aligned} \tag{30.418}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,12,10,9,6)3
\end{aligned} \tag{30.419}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,12,10,9,6)3(15,11,10)1
\end{aligned} \tag{30.420}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,2)(,3,,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,12,10,9,6)3(15,14)1
\end{aligned} \tag{30.421}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,2)(,3,,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,12,*9,6,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.422}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13)1
\end{aligned} \tag{30.423}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,2,,1)(,4)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,,3,2,,1)(,5,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,10,9,6)3
\end{aligned} \tag{30.424}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,*9,6,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.425}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,2,,1)(,,4,3,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,11,1 \\
& 0)1
\end{aligned} \tag{30.426}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,2,,1)(,,4,3,2,,1)(,,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,11,1 \\
& 0)1(16,15,*9,6,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.427}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,2,,1)(,,4,3,2,,1)(,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,12,* \\
& 9,6,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.428}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,2,,1)(,,4,3,2,,1)(,,3,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,13,* \\
& 9,6,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.429}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,2,,1)(,,4,3,2,,1)(,,4,3,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,14)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,2,,1)(,,4,3,2,,1)(,,5),
\end{aligned} \tag{30.430}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,14,* \\
& 9,6,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.431}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,2,,1)(,,4,3,2,,1)(,,5,4,3,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1
\end{aligned} \tag{30.432}$$

$$= (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1(15,14,*9,6,4,3,2,1, \\
& 0)5 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.433}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1(15,14,*9,6,4,3,2,1, \\
& 0)5(16,13,12)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,,2,,1)(,,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.434}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1(15,14,*9,6,4,3,2,1, \\
& 0)5(16,13,12)1(17,16,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,,2,,1)(,,3,,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.435}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1(15,14,*9,6,4,3,2,1, \\
& 0)5(16,14,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,,2,,1)(,,4,,3,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.436}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,*9,6,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1(15,14,*9,6,4,3,2,1, \\
& 0)5(16,15,14)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,,2,,1)(,,4,,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.437}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2 \\
& = (0)(,,1)(,,2),
\end{aligned} \tag{30.438}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,*14,*9,6,4,3,2,1,0) \\
& 5(16,15,14)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(,,2,1)(,,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.439}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,*14,*9,6,4,3,2,1,0) \\
&)5(16,15,14)1(17,16,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.440}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,*14,*9,6,4,3,2,1,0) \\
&)5(16,15,14)1(17,16,*9,6,4,3,2,1,0)5(18,15,14)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(,2,,1)(,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.441}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,*9,6,3,2,1,0)4(15,*14,*9,6,4,3,2,1,0) \\
&)5(16,15,14)1(17,16,15,14)2 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(,2,,1)(,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.442}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(15,14,10)1(16,1 \\
& 5,14,10)2 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(,2,,1)(,3,,2)(,3,2,,1)(,4,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.443}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,11,10)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(,,2),
\end{aligned} \tag{30.444}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,11,10)1(15,14,*9,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.445}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,11,10)1(15,14,*9,6,4,3,2,1,0)5(16,15 \\
& ,14)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(,2,,1)(,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.446}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,11,10)1(15,14,*9,6,4,3,2,1,0)5(16,15 \\
& ,14)1(17,16,*9,6,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.447}$$

$$= (0)(,,1)(,,2)(,,2,,1)(,,3,,2,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,11,10)1(15,14,*9,6,4,3,2,1,0)5(16,15 \\
& ,14)1(17,16,15,14)2
\end{aligned} \tag{30.448}$$

$$= (0)(,,1)(,,2)(,,2,,1)(,,3,,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,11,10)1(15,14,*9,6,4,3,2,1,0)5(16,15 \\
& ,14)1(17,16,15,14)2(18,15,14)1
\end{aligned} \tag{30.449}$$

$$= (0)(,,1)(,,2)(,,2,,1)(,,3,,2)(,,3,,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,11,10)1(15,14,11,10)2
\end{aligned} \tag{30.450}$$

$$= (0)(,,1)(,,2)(,,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12)1
\end{aligned} \tag{30.451}$$

$$= (0)(,,1)(,,2)(,3),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,2,1,0)3
\end{aligned} \tag{30.452}$$

$$= (0)(,,1)(,,2)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,2,1,0)3(15,*14,12,3,2,1,0)4(16,*1 \\
& 5,*14,12,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.453}$$

$$= (0)(,,1)(,,2)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,10,9,6)3
\end{aligned} \tag{30.454}$$

$$= (0)(,,1)(,,2)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,10,9,6)3(15,3,2)1(16,15,3,2)2 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(3)(1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,2)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.455}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,10,9,6)3(15,4)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(3)(1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,2)(,3),
\end{aligned} \tag{30.456}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,10,9,6)3(15,9,6)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(3)(1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,2)(,3,2),
\end{aligned} \tag{30.457}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,10,9,6)3(15,11,10)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(3)(1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,2)(,3,2),
\end{aligned} \tag{30.458}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,10,9,6)3(15,11,10)1(16,15,11,10)2 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(3)(1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,2)(,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.459}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,10,9,6)3(15,14,12)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(3)(1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,2)(,5,3),
\end{aligned} \tag{30.460}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,10,9,6)3(15,*14,12,11,10,9,6)4(16 \\
& ,11,10)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(3)(1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,2)(,5,3)(,3,2),
\end{aligned} \tag{30.461}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,10,9,6)3(15,*14,12,11,10,9,6)4(16 \\
& ,*15,*14,12,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,,2)(3)(1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,2)(,1),
\end{aligned} \tag{30.462}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,11,10)1(13,12,11,10)2(14,12,10,9,6)3(15,*14,12,11,10,9,6)4(16 \\
& ,*15,*14,12,11,10,9,6)4
\end{aligned} \tag{30.463}$$

$$= (0)(,,1)(,,2)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2)(,4,,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*11,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.464}$$

$$= (0)(,,1)(,,2,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*11,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(13,3,2)1
\end{aligned} \tag{30.465}$$

$$= (0)(,,1)(,,2,1)(,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*11,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(13,3,2)1(14,13,3,2)2
\end{aligned} \tag{30.466}$$

$$= (0)(,,1)(,,2,1)(,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*11,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(13,4)1
\end{aligned} \tag{30.467}$$

$$= (0)(,,1)(,,2,1)(,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*11,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(13,4,2,1,0)3(14,*13,4,3,2,1,0)4(15,* \\
& 14,*13,4,3,2,1,0)4
\end{aligned} \tag{30.468}$$

$$= (0)(,,1)(,,2,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,,2,1)(,3,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*11,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(13,6)1
\end{aligned} \tag{30.469}$$

$$= (0)(,,1)(,,2,1)(,3),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*11,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(13,6,2,1,0)3
\end{aligned} \tag{30.470}$$

$$= (0)(,,1)(,,2,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,1)(,4,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*11,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(13,6,2,1,0)3(14,3,2)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,1)(,4,1)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.471}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*11,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(13,6,2,1,0)3(14,*13,6,3,2,1,0)4(15,3 \\
& ,2)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,1)(,4,2)(,5,3)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.472}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,2,1,0)3(10,*9,6,3,2,1,0)4(11,*10,*9,6,4,3,2, \\
& 1,0)5(12,*11,*10,*9,6,4,3,2,1,0)5(13,6,2,1,0)3(14,*13,6,3,2,1,0)4(15,* \\
& 14,*13,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,,2,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,1)(,4,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.473}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.474}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,2,1,0)3 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,1),
\end{aligned} \tag{30.475}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,2,1,0)3(11,6,4)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,2)(,3,,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.476}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,2,1,0)3(11,*10,9,3,2,1,0)4(12,*11,* \\
& 10,9,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.477}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,2,1,0)3(11,*10,9,3,2,1,0)4(12,*11,* \\
& 10,9,4,3,2,1,0)5(13,6,4)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,,2,1)(,3,,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.478}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,2,1,0)3(11,*10,9,3,2,1,0)4(12,*11,* \\
& 10,9,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1 \\
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,,2,1)(,5,,3),
\end{aligned} \tag{30.479}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,2,1,0)3(11,*10,9,3,2,1,0)4(12,*11,* \\
& 10,9,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2
\end{aligned} \tag{30.480}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,,2,1)(,5,,3), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,2,1,0)3(11,*10,9,3,2,1,0)4(12,*11,* \\
& 10,9,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,9,6,4,3,2,1,0)6
\end{aligned} \tag{30.481}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,,2,1)(,5,,3,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,2,1,0)3(11,*10,9,3,2,1,0)4(12,*11,* \\
& 10,9,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,9,6,4,3,2,1,0)6(14,6,4)1
\end{aligned} \tag{30.482}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,,2,1)(,5,,3,2)(,3,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,2,1,0)3(11,*10,9,3,2,1,0)4(12,*11,* \\
& 10,9,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,9,6,4,3,2,1,0)6(14,*13,*12,*11,*10,9,6 \\
& ,4,3,2,1,0)6
\end{aligned} \tag{30.483}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,3)(,1)(,2,,1)(,3,,2,,1)(,4,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,2,1,0)3(11,*10,9,3,2,1,0)4(12,*11,* \\
& 10,9,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,9,6,4,3,2,1,0)6(14,*13,*12,*11,*10,9,6 \\
& ,4,3,2,1,0)6(15,10,9)1
\end{aligned} \tag{30.484}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,6,4)2
\end{aligned} \tag{30.485}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,2,1,0)3(7,*6,4,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,4,3,2,1,0)4(9,6,4)1(10,9,6,4)2(11,9,2,1,0)3(12,*11,9,3,2,1,0) \\
&)4(13,*12,*11,9,4,3,2,1,0)5(14,*13,*12,*11,9,6,4,3,2,1,0)6(15,*14,*13, \\
& *12,*11,9,6,4,3,2,1,0)6(16,11,9)1(17,16,11,9)2
\end{aligned} \tag{30.486}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,2,,1)(,,3,,2,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2
\end{aligned} \tag{30.487}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,3,2)1(8,7,3,2)2 \\
& (9,7,3,2)2
\end{aligned} \tag{30.488}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,,1)(,,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3 \\
& = (0)(,,1)(,2)(,1)(,2,,1)(,3,1),
\end{aligned} \tag{30.489}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.490}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,,1)(,4,,1),
\end{aligned} \tag{30.491}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,10,7)1 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,,1)(,4,2),
\end{aligned} \tag{30.492}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,*10,7,3,2,1,0)4(14,*13,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,,1)(,4,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.493}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,*11,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,,1)(,4,2,,1)(,5,3,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.494}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,,1)(,4,,2),
\end{aligned} \tag{30.495}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.496}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(15,10,7)1 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,,1)(,4,2),
\end{aligned} \tag{30.497}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(15,12,11)1 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,,1)(,4,,2),
\end{aligned} \tag{30.498}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(15,12,11)1(16,15 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,, ,1)(,4,,2,, ,1),
\end{aligned} \tag{30.499}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,, ,1)(,4,, ,2),
\end{aligned} \tag{30.500}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,, ,1),
\end{aligned} \tag{30.501}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,10,7)1 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,1)(,2,, ,1)(,3,2),
\end{aligned} \tag{30.502}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,*10,7,3,2,1,0)4(17,3,2)1 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,, ,1),
\end{aligned} \tag{30.503}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,*10,7,3,2,1,0)4(17,3,2)1(18,17,3,2)2(19,17,3,2)2 \\
& = (0)(,, ,1)(,2)(,, ,1),
\end{aligned} \tag{30.504}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,*10,7,3,2,1,0)4(17,*16,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,2,, ,1),
\end{aligned} \tag{30.505}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,*10,7,3,2,1,0)4(17,*16,*10,7,4,3,2,1,0)5(18,17,16)1 \\
& = (0)(,, ,1)(,2,,1)(,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.506}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,12,11)1 \\
& = (0)(,, ,1)(,,2),
\end{aligned} \tag{30.507}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,12,11)1(17,16,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.508}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,12,11)1(17,16,12,11)2 \\
& = (0)(,, ,1)(,,2),
\end{aligned} \tag{30.509}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,12,11)1(17,16,12,11)2(18,16,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,,2,, ,1),
\end{aligned} \tag{30.510}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,13,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,,2,, ,1)(,,3,2,, ,1),
\end{aligned} \tag{30.511}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,15,*10,7,4,3,2,1,0)5 \\
& = (0)(,, ,1)(,,2,, ,1)(,,3,2,, ,1)(,,4,3,2,, ,1),
\end{aligned} \tag{30.512}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,15,13)1
\end{aligned} \tag{30.513}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,, ,1)(,, 2,, ,1)(,, 3,, 2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,15,13)1(17,16,*10,7,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.514}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,, ,1)(,, 2,, ,1)(,, 3,, 2,, ,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,*10,7,4,3,2,1,0)5(16 \\
& ,15,13)1(17,16,15,13)2
\end{aligned} \tag{30.515}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,, ,1)(,, 2,, ,1)(,, 3,, 2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1(14,13,12,11)2(15,13,12,11)2
\end{aligned} \tag{30.516}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,, ,1)(,, ,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,2,1,0)3(11,*10,7,3,2,1,0)4(12,*11 \\
& ,*10,7,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,7,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.517}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,, ,1)(,, ,2,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,4)1
\end{aligned} \tag{30.518}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,, ,1)(,, ,2,, 1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,4)1(11,10,7,4)2
\end{aligned} \tag{30.519}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,, ,1)(,, ,2,, ,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,2,1,0)3(8,*7, \\
& 4,3,2,1,0)4(9,*8,*7,4,3,2,1,0)4(10,7,4)1(11,10,7,4)2(12,10,7,4)2
\end{aligned} \tag{30.520}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,, ,1)(,, ,2,, ,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,4,3,2)2(7,4,3,2)2
\end{aligned} \tag{30.521}$$

$$\begin{aligned}
& = (0)(,, ,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5)1 \\
& = (0)([0,1]1).
\end{aligned} \tag{30.522}$$

这达到了 ωMN 的极限。

wiblp

在 iblp 里, 末行 $(0, n)1$ 是后继。而在 wiblp 里, 末行任何 $(m, n)1$ 都是后继, 其余没有区别。
关于 wiblp, 我们有如下结果。等式左边为 wiblp, 右边为 ωMN 。

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1 \\ & = ()(, , 1), \end{aligned} \quad (30.523)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4)1(6, 5, 4)1(7, 6, 5, 4)2(8, 7, 6)1 \\ & = ()(, , 1)()(, , 3), \end{aligned} \quad (30.524)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 2, 1, 0)3 \\ & = ()(, , 1)(), \end{aligned} \quad (30.525)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 2, 1, 0)3(6, *5, 4, 3, 2, 1, 0)4 \\ & = ()(, , 1)(), (3, , 3)(), (3, 3), \end{aligned} \quad (30.526)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 2, 1, 0)3(6, *5, 4, 3, 2, 1, 0)4(7, *6, *5, \\ & 4, 3, 2, 1, 0)4 \\ & = ()(, , 1)(), (1)(), (3, , 3)(), (3, 3)(), (5, 5, , 5)(), (5, 5, 5), \end{aligned} \quad (30.527)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 2, 1, 0)3(6, *5, 4, 3, 2, 1, 0)4(7, *6, *5, \\ & 4, 3, 2, 1, 0)4(8, 5, 2, 1, 0)3(9, *8, 5, 3, 2, 1, 0)4(10, *9, *8, 5, 4, 3, 2, 1, 0)5 \\ & = ()(, , 1)(), (1)(), (3, , 3)(), (3, 3)(), (5, 5, , 5)(), (5, 5, 5)(), (5, 5, 5), \end{aligned} \quad (30.528)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 2, 1, 0)3(6, *5, 4, 3, 2, 1, 0)4(7, *6, *5, \\ & 4, 3, 2, 1, 0)4(8, 5, 2, 1, 0)3(9, *8, 5, 3, 2, 1, 0)4(10, *9, *8, 5, 4, 3, 2, 1, 0)5(11, 10, \\ & 9, 8, 5)3 \\ & = ()(, , 1)(), (1)(), (3, , 3)(), (3, 3)(), (5, 5, , 5)(), (5, 5, 5)(), (7), \end{aligned} \quad (30.529)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 2, 1, 0)3(6, *5, 4, 3, 2, 1, 0)4(7, *6, *5, \\ & 4, 3, 2, 1, 0)4(8, 5, 2, 1, 0)3(9, *8, 5, 3, 2, 1, 0)4(10, *9, *8, 5, 4, 3, 2, 1, 0)5(11, 10, \\ & 9, 8, 5)3(12, *11, 10, 9, 8, 5)3 \\ & = ()(, , 1)(), (1)(), (3, , 3)(), (3, 3)(), (5, 5, , 5)(), (5, 5, 5)(), (7, 7), \end{aligned} \quad (30.530)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 2, 1, 0)3(6, *5, 4, 3, 2, 1, 0)4(7, *6, *5, \\ & 4, 3, 2, 1, 0)4(8, 5, 2, 1, 0)3(9, *8, 5, 3, 2, 1, 0)4(10, *9, *8, 5, 4, 3, 2, 1, 0)5(11, 10, \\ & 9, 8, 5)3(12, *11, 10, 9, 8, 5)3(13, 11, 9, 8, 5)3(14, *13, 11, 10, 9, 8, 5)4(15, *14, *1 \\ & 3, 11, 10, 9, 8, 5)4 \\ & = ()(, , 1)(), (1)(), (3, , 3)(), (3, 3)(), (5, 5, , 5)(), (5, 5, 5)(), (7, 7, 7), \end{aligned} \quad (30.531)$$

$$\begin{aligned} & (1, 0)1(2, 1, 0)1(3, 2, 1, 0)2(4, 3, 2)1(5, 4, 2, 1, 0)3(6, *5, 4, 3, 2, 1, 0)4(7, *6, *5, \\ & 4, 3, 2, 1, 0)4(8, 5, 2, 1, 0)3(9, *8, 5, 3, 2, 1, 0)4(10, *9, *8, 5, 4, 3, 2, 1, 0)5(11, 10, \\ & 9, 8, 5)3(12, *11, 10, 9, 8, 5)3(13, 11, 10)1 \\ & = ()(, , 1)(), (1)(), (3, , 3)(), (3, 3)(), (5, 5, , 5)(), (5, 5, 5)(), (7, 7, 7, , 7), \end{aligned} \quad (30.532)$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9,8,5)3(12,*11,10,9,8,5)3(13,11,10)1(14,13,9,8,5)3(15,*14,13,10,9,8,5) \\
& 4(16,*15,*14,13,11,10,9,8,5)5(17,*16,*15,*14,13,11,10,9,8,5)5
\end{aligned} \tag{30.533}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(,1)(,1)(,3,3)(,3,3)(,5,5,,5)(,5,5,5)(,7,7,7,,7)(,7,7,7,7), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.534}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(,1)(,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,2,1,0)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2, \\
& 1,0)5(15,14,*12,11,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.535}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(,1)(,1)(,1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3
\end{aligned} \tag{30.536}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(,1)(,2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,12,2,1,0)3(14,*13,12,3,2,1,0)4
\end{aligned} \tag{30.537}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(,1)(,2)(,1)(,4,4)(,5)(,4,4)(,7,7,,7)(,8)(,7,7,7), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,12,2,1,0)3(14,*13,12,3,2,1,0)4(15,*1 \\
& 4,*13,12,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.538}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(,1)(,2)(,1)(,4,4)(,5)(,4,4)(,7,7,,7)(,8)(,7,7,7)(,10,10,10,,10), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,12,2,1,0)3(14,*13,12,3,2,1,0)4(15,*1 \\
& 4,*13,12,4,3,2,1,0)5(16,15,14,13,12)3(17,*16,15,14,13,12)3(18,16,15)1
\end{aligned} \tag{30.539}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(,1)(,2)(,1)(,4,4)(,5)(,4,4)(,7,7,,7)(,8)(,7,7,7)(,10,10,10,,10), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,12,2,1,0)3(14,*13,12,3,2,1,0)4(15,*1 \\
& 4,*13,12,4,3,2,1,0)5(16,15,*13,12,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.540}$$

$$= ()(,1)(,2,1)(,3,3,1)(,4,4,4,,1)(,2)(,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,12,2,1,0)3(14,*13,12,3,2,1,0)4(15,*1 \\
& 4,*13,12,4,3,2,1,0)5(16,15,*13,12,4,3,2,1,0)5(17,16,14,13,12)3 \\
& = ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2)(, , 1)(, 2),
\end{aligned} \tag{30.541}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,12,9,8,5)3 \\
& = ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2)(, 2),
\end{aligned} \tag{30.542}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,12,11)1 \\
& = ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2)(, 6),
\end{aligned} \tag{30.543}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,13,2,1,0)3(15,*1 \\
& 4,13,3,2,1,0)4(16,*15,*14,13,4,3,2,1,0)5(17,16,*14,13,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2)(, 6)(, , 1),
\end{aligned} \tag{30.544}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,13,12,11)2(15,14 \\
& , 2,1,0)3(16,*15,14,3,2,1,0)4(17,*16,*15,14,4,3,2,1,0)5(18,17,*15,14,4, \\
& 3,2,1,0)5 \\
& = ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2)(, 6)(, 7)(, , 1),
\end{aligned} \tag{30.545}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,13,12,11)2(15,14 \\
& , 13)1 \\
& = ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2)(, 6, , 6),
\end{aligned} \tag{30.546}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2 \\
& , 1,0)5 \\
& = ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2, , 1),
\end{aligned} \tag{30.547}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2 \\
& ,1,0)5(15,14,13,12,11)3
\end{aligned} \tag{30.548}$$

$$= ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2, , 1)(, 6),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2 \\
& ,1,0)5(15,14,13,12,11)3(16,*15,14,3,2,1,0)4(17,16,15,14)2
\end{aligned} \tag{30.549}$$

$$= ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2, , 1)(, 6)(, 7)(, 7),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2 \\
& ,1,0)5(15,14,13,12,11)3(16,*15,14,3,2,1,0)4(17,16,15,14)2(18,17,16)1
\end{aligned} \tag{30.550}$$

$$= ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2, , 1)(, 6)(, 7, , 7),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2 \\
& ,1,0)5(15,14,13,12,11)3(16,*15,14,3,2,1,0)4(17,*16,*15,14,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.551}$$

$$= ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2, , 1)(, 6, , 1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2 \\
& ,1,0)5(15,14,13,12,11)3(16,*15,14,13,12,11)3
\end{aligned} \tag{30.552}$$

$$= ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2, , 1)(, 6, 6),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2 \\
& ,1,0)5(15,14,13,12,11)3(16,*15,14,13,12,11)3(17,15,13,12,11)3(18,*17,1
\end{aligned} \tag{30.553}$$

$$5,14,13,12,11)4(19,*18,*17,15,4,3,2,1,0)5$$

$$= ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2, , 1)(, 6, 6, , 1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2 \\
& ,1,0)5(15,14,13,12,11)3(16,*15,14,13,12,11)3(17,15,13,12,11)3(18,*17,1
\end{aligned} \tag{30.554}$$

$$5,14,13,12,11)4(19,*18,*17,15,14,13,12,11)4$$

$$= ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 2, , 1)(, 6, 6, , 1)(, 7, 7, 7),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2 \\
& ,1,0)5(15,14,*12,11,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,1)(,2,1)(,3,3,1)(,4,4,4,1)(,2,1)(,6,6,1)(,7,7,7,1),
\end{aligned} \tag{30.555}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2 \\
& ,1,0)5(15,14,*12,11,4,3,2,1,0)5(16,15,13,12,11)3 \\
& = ()(,1)(,2,1)(,3,3,1)(,4,4,4,1)(,3),
\end{aligned} \tag{30.556}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4 \\
& = ()(,1)(,2,1)(,3,3,1)(,4,4,4,1)(,3,3),
\end{aligned} \tag{30.557}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,4,3, \\
& 2,1,0)5 \\
& = ()(,1)(,2,1)(,3,3,1)(,4,4,4,1)(,3,3,1),
\end{aligned} \tag{30.558}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,14,*12,11,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,1)(,2,1)(,3,3,1)(,4,4,4,1)(,3,3,1)(,6,6,6,1),
\end{aligned} \tag{30.559}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,14,*12,11,4,3,2,1,0)5(16,15,13,12,11)3 \\
& = ()(,1)(,2,1)(,3,3,1)(,4,4,4,1)(,4),
\end{aligned} \tag{30.560}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,14,*12,11,4,3,2,1,0)5(16,15,13,12,11)3(17,*16,15,10,9,8,5)4 \\
& = ()(,1)(,2,1)(,3,3,1)(,4,4,4,1)(,4,3),
\end{aligned} \tag{30.561}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,14,*12,11,4,3,2,1,0)5(16,15,13,12,11)3(17,*16,15,14,13,12,1 \\
& 1)4 \\
& = ()(,1)(,2,,1)(,3,3,,1)(,4,4,4,,1)(,4,4),
\end{aligned} \tag{30.562}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,14,*12,11,4,3,2,1,0)5(16,15,13,12,11)3(17,*16,15,14,13,12,1 \\
& 1)4(18,*17,*16,15,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,1)(,2,,1)(,3,3,,1)(,4,4,4,,1)(,4,4,,1),
\end{aligned} \tag{30.563}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9 \\
& ,8,5)4 \\
& = ()(,1)(,2,,1)(,3,3,,1)(,4,4,4,,1)(,4,4,4),
\end{aligned} \tag{30.564}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9 \\
& ,8,5)4(15,12,9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(\\
& 18,17,*15,12,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,1)(,2,,1)(,3,3,,1)(,4,4,4,,1)(,4,4,4,,1),
\end{aligned} \tag{30.565}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9 \\
& ,8,5)4(15,12,9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(\\
& 18,17,*15,12,4,3,2,1,0)5(19,18,16,15,12)3 \\
& = ()(,1)(,2,,1)(,3,3,,1)(,4,4,4,,1)(,5),
\end{aligned} \tag{30.566}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9 \\
& ,8,5)4(15,12,9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(\\
& 18,*17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5 \\
& = ()(,1)(,2,,1)(,3,3,,1)(,4,4,4,,1)(,5,5,5,5),
\end{aligned} \tag{30.567}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9 \\
& ,8,5)4(15,12,11)1
\end{aligned} \tag{30.568}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 5, 5, 5, 5)(, 6, 6, 6, 6, , 6), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,*8,5,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.569}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 5, 5, 5, 5, , 1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& *8,5,4,3,2,1,0)5(12,11,*8,5,4,3,2,1,0)5(13,12,*8,5,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.570}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(, , 1)(, 2, , 1)(, 3, 3, , 1)(, 4, 4, 4, , 1)(, 5, 5, 5, 5, , 1)(, 6, 6, 6, 6, 6, , 1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1
\end{aligned} \tag{30.571}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(, , 1)(, , 2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,2,1,0)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14, \\
& *12,11,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.572}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(, , 1)(, , 2)(, , 1), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,2,1,0)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14, \\
& 13)1
\end{aligned} \tag{30.573}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(, , 1)(, , 2)(, , 1)(, , 4), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3
\end{aligned} \tag{30.574}$$

$$\begin{aligned}
& = ()(, , 1)(, , 2)(, 2), \\
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,12,2,1,0)3(14,*13,12,3,2,1,0)4(15,*14,*13,12,4,3, \\
& 2,1,0)5(16,15,14)1
\end{aligned} \tag{30.575}$$

$$= ()(, , 1)(, , 2)(, 2)(, , 1)(, , 5),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,1)(,2)(,2,1),
\end{aligned} \tag{30.576}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14, \\
& 13)1 \\
& = ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4),
\end{aligned} \tag{30.577}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14, \\
& 13)1(16,15,13,12,11)3 \\
& = ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4),
\end{aligned} \tag{30.578}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14, \\
& 13)1(16,15,13,12,11)3(17,*16,15,3,2,1,0)4(18,*17,*16,15,4,3,2,1,0)5(19, \\
& 18,17)1 \\
& = ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4,1)(,6,6),
\end{aligned} \tag{30.579}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4 \\
& = ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4,4),
\end{aligned} \tag{30.580}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4,4,1),
\end{aligned} \tag{30.581}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14, \\
& 13)1 \\
& = ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4,4,1)(,6,6,6),
\end{aligned} \tag{30.582}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14 \\
& ,13)1(16,15,13,12,11)3
\end{aligned} \tag{30.583}$$

$$= ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4,4,1)(,6,6,6)(,6,6),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14 \\
& ,13)1(16,15,13,12,11)3(17,*16,15,14,13,12,11)4
\end{aligned} \tag{30.584}$$

$$= ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4,4,1)(,6,6,6)(,6,6,6),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9,8,5)4
\end{aligned} \tag{30.585}$$

$$= ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4,4,1)(,6,6,6)(,6,6,6),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9,8,5)4(15,12, \\
& 9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5
\end{aligned} \tag{30.586}$$

$$= ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4,4,1)(,6,6,6)(,6,6,6)(,6,6,6),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9,8,5)4(15,12, \\
& 9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(18,17,*15,12, \\
& 4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.587}$$

$$= ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4,4,1)(,6,6,6)(,6,6,6,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9,8,5)4(15,12, \\
& 9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(18,17,*15,12, \\
& 4,3,2,1,0)5(19,18,17)1
\end{aligned} \tag{30.588}$$

$$= ()(,1)(,2)(,2,1)(,4,4)(,4,4,1)(,6,6,6)(,6,6,6,1)(,8,8,8,8),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9,8,5)4(15,12, \\
& 9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(18,17,*15,12, \\
& 11,10,9,8,5)5
\end{aligned} \tag{30.589}$$

$$= ()(,1)(,2)(,2,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9,8,5)4(15,12, \\
& 9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(18,17,*15,12, \\
& 11,10,9,8,5)5(19,18,16,15,12)3 \\
& = ()(, , 1)(, , 2)(, 3),
\end{aligned} \tag{30.590}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9,8,5)4(15,12, \\
& 9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(18,17,*15,12, \\
& 11,10,9,8,5)5(19,18,16,15,12)3(20,19,16,15,12)3 \\
& = ()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 4, , 2)(, 5, 5, 5, , 2)(, 3)(, 3),
\end{aligned} \tag{30.591}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9,8,5)4(15,12, \\
& 9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(18,17,*15,12, \\
& 11,10,9,8,5)5(19,18,*15,12,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 4, , 2)(, 5, 5, 5, , 2)(, 6, 6, 6, 6, , 1),
\end{aligned} \tag{30.592}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9,8,5)4(15,12, \\
& 9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(18,17,*15,12, \\
& 11,10,9,8,5)5(19,18,*15,12,11,10,9,8,5)5 \\
& = ()(, , 1)(, , 2)(, 3, , 2)(, 4, 4, , 2)(, 5, 5, 5, , 2)(, 6, 6, 6, 6, , 2),
\end{aligned} \tag{30.593}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,10, \\
& 9)1(12,11,9,8,5)3(13,*12,11,10,9,8,5)4(14,*13,*12,11,10,9,8,5)4(15,12, \\
& 9,8,5)3(16,*15,12,10,9,8,5)4(17,*16,*15,12,11,10,9,8,5)5(18,17,16)1 \\
& = ()(, , 1)(, , 2)(, , 3),
\end{aligned} \tag{30.594}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10, \\
& *9,*8,5,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, 2),
\end{aligned} \tag{30.595}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10 \\
& ,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(12,8,2,1,0)3(13,*12,8,3,2,1,0)4(14,*13,*12,8,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1,0)6 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,2,2),
\end{aligned} \tag{30.596}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10 \\
& ,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(12,8,2,1,0)3(13,*12,8,3,2,1,0)4(14,*13,*12,8,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1,0)6(16,15,13,12,8)3 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,3),
\end{aligned} \tag{30.597}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10 \\
& ,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(12,8,2,1,0)3(13,*12,8,3,2,1,0)4(14,*13,*12,8,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1,0)6(16,15,13,12,8)3(17,16,2,1,0)3(1 \\
& 8,*17,16,3,2,1,0)4(19,*18,*17,16,4,3,2,1,0)5(20,19,*17,16,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,3)(,1),
\end{aligned} \tag{30.598}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10 \\
& ,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(12,8,2,1,0)3(13,*12,8,3,2,1,0)4(14,*13,*12,8,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1,0)6(16,15,13,12,8)3(17,*16,15,3,2,1 \\
& ,0)4(18,*17,*16,15,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,3,1),
\end{aligned} \tag{30.599}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10 \\
& ,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(12,8,2,1,0)3(13,*12,8,3,2,1,0)4(14,*13,*12,8,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1,0)6(16,15,13,12,8)3(17,*16,15,3,2,1 \\
& ,0)4(18,*17,*16,15,4,3,2,1,0)5(19,18,17)1 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,3,1)(,4,4),
\end{aligned} \tag{30.600}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10 \\
& ,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(12,8,2,1,0)3(13,*12,8,3,2,1,0)4(14,*13,*12,8,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1,0)6(16,15,13,12,8)3(17,*16,15,3,2,1 \\
& ,0)4(18,*17,*16,15,4,3,2,1,0)5(19,*18,*17,*16,15,5,4,3,2,1,0)6 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,3,2,2),
\end{aligned} \tag{30.601}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10 \\
& ,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(12,8,2,1,0)3(13,*12,8,3,2,1,0)4(14,*13,*12,8,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1,0)6(16,15,13,12,8)3(17,*16,15,14,13 \\
& ,12,8)4 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,3,2,2)(,4,4),
\end{aligned} \tag{30.602}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10 \\
& ,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(12,8,2,1,0)3(13,*12,8,3,2,1,0)4(14,*13,*12,8,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1,0)6(16,15,13,12,8)3(17,*16,15,14,13 \\
& ,12,8)4(18,*17,*16,15,4,3,2,1,0)5(19,*18,*17,*16,15,5,4,3,2,1,0)6 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,3,2,2)(,4,4,2,2),
\end{aligned} \tag{30.603}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10 \\
& ,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(12,8,2,1,0)3(13,*12,8,3,2,1,0)4(14,*13,*12,8,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1,0)6(16,15,13,12,8)3(17,*16,15,14,13 \\
& ,12,8)4(18,*17,*16,15,14,13,12,8)4 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,3,2,2)(,4,4,2,2)(,5,5,5),
\end{aligned} \tag{30.604}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,2,1,0)3(9,*8,5,3,2,1,0)4(10,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(11,*10 \\
& ,*9,*8,5,4,3,2,1,0)5(12,8,2,1,0)3(13,*12,8,3,2,1,0)4(14,*13,*12,8,4,3, \\
& 2,1,0)5(15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1,0)6(16,*15,*14,*13,*12,8,5,4,3,2,1, \\
& 0)6 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,3,3,3),
\end{aligned} \tag{30.605}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1 \\
& = ()(,1)(,2,2),
\end{aligned} \tag{30.606}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,*9,8,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,1),
\end{aligned} \tag{30.607}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1 \\
& = ()(,1)(,2,2)(,1)(,4),
\end{aligned} \tag{30.608}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,8)3(14,*13,12,11,10,9,8)4(15,*14,*13,12,11,1 \\
& 0,9,8)4(16,13,12)1 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, , 1)(, , 4, , 4),
\end{aligned} \tag{30.609}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,8)3(14,*13,12,11,10,9,8)4(15,*14,*13,12,11,1 \\
& 0,9,8)4(16,13,12)1(17,16,10,9,8)3 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, 2),
\end{aligned} \tag{30.610}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,8)3(14,*13,12,11,10,9,8)4(15,*14,*13,12,11,1 \\
& 0,9,8)4(16,13,12)1(17,16,10,9,8)3(18,*17,16,3,2,1,0)4 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, 2)(, 4, , 4)(, 5, , 5, , 5)(, 5, 4),
\end{aligned} \tag{30.611}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,8)3(14,*13,12,11,10,9,8)4(15,*14,*13,12,11,1 \\
& 0,9,8)4(16,13,12)1(17,16,10,9,8)3(18,*17,16,3,2,1,0)4(19,*18,*17,16,4, \\
& 3,2,1,0)5 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, 2, , 1),
\end{aligned} \tag{30.612}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,8)3(14,*13,12,11,10,9,8)4(15,*14,*13,12,11,1 \\
& 0,9,8)4(16,13,12)1(17,16,10,9,8)3(18,*17,16,11,10,9,8)4 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, 2, , 1)(, 4, , 4, , 4)(, 4, 4),
\end{aligned} \tag{30.613}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,8)3(14,*13,12,11,10,9,8)4(15,*14,*13,12,11,1 \\
& 0,9,8)4(16,13,12)1(17,16,10,9,8)3(18,*17,16,11,10,9,8)4(19,*18,*17,16, \\
& 4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, 2, , 1)(, 4, , 4, , 4)(, 4, 4, , 1),
\end{aligned} \tag{30.614}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,8)3(14,*13,12,11,10,9,8)4(15,*14,*13,12,11,1 \\
& 0,9,8)4(16,13,12)1(17,16,10,9,8)3(18,*17,16,11,10,9,8)4(19,*18,*17,16, \\
& 12,11,10,9,8)5 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, 2, , 1)(, 4, , 4, , 4)(, 4, 4, , 1)(, 6, 6, , 6, , 6)(, 6, 6, 6),
\end{aligned} \tag{30.615}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,8)3(14,*13,12,11,10,9,8)4(15,*14,*13,12,11,1 \\
& 0,9,8)4(16,13,12)1(17,16,10,9,8)3(18,*17,16,11,10,9,8)4(19,*18,*17,16, \\
& 12,11,10,9,8)5(20,19,*17,16,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, 2, , 1)(, 4, , 4, , 4)(, 4, 4, , 1)(, 6, 6, , 6, , 6)(, 6, 6, 6, , 1),
\end{aligned} \tag{30.616}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,8)3(14,*13,12,11,10,9,8)4(15,*14,*13,12,11,1 \\
& 0,9,8)4(16,13,12)1(17,16,10,9,8)3(18,*17,16,11,10,9,8)4(19,*18,*17,16, \\
& 12,11,10,9,8)5(20,19,*17,16,12,11,10,9,8)5 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, , 2),
\end{aligned} \tag{30.617}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,11,10)1(13,12,10,9,8)3(14,*13,12,11,10,9,8)4(15,*14,*13,12,11,1 \\
& 0,9,8)4(16,13,12)1(17,16,10,9,8)3(18,*17,16,11,10,9,8)4(19,*18,*17,16, \\
& 12,11,10,9,8)5(20,19,18)1 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, , 2)(, , 4),
\end{aligned} \tag{30.618}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,*11,*10,*9,8,5,4,3,2,1,0)6 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, , 2, 2),
\end{aligned} \tag{30.619}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,*11,*10,*9,8,5,4,3,2,1,0)6(13,*12,*11,*10,*9,8,5,4,3,2,1,0)6 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, , 2, 2)(, , 4, 4, , 4)(, , 4, 4, 4),
\end{aligned} \tag{30.620}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,*11,*10,*9,8,5,4,3,2,1,0)6(13,*12,*11,*10,*9,8,5,4,3,2,1,0)6(14 \\
& ,9,2,1,0)3(15,*14,9,3,2,1,0)4(16,*15,*14,9,4,3,2,1,0)5(17,*16,*15,*14, \\
& 9,5,4,3,2,1,0)6(18,*17,*16,*15,*14,9,8,5,4,3,2,1,0)7(19,18,17)1 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, , 3, , 3),
\end{aligned} \tag{30.621}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,2,1,0)3(6,*5,4,3,2,1,0)4(7,*6,*5, \\
& 4,3,2,1,0)4(8,5,4)1(9,8,2,1,0)3(10,*9,8,3,2,1,0)4(11,*10,*9,8,4,3,2,1, \\
& 0)5(12,*11,*10,*9,8,5,4,3,2,1,0)6(13,*12,*11,*10,*9,8,5,4,3,2,1,0)6(14 \\
& ,9,8)1 \\
& = ()(, , 1)(, , 2, , 2)(, , 3, , 3, , 3),
\end{aligned} \tag{30.622}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2 \\
& = ()(, , , 1),
\end{aligned} \tag{30.623}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(, , , 1)(, 1)(, 3, , , 3)(, 3, 3)(, 5, 5, , , 5)(, 5, 5, 5),
\end{aligned} \tag{30.624}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1 \\
& = ()(, , , 1)(, , 1)(, , 3),
\end{aligned} \tag{30.625}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,7,6,5)3(11,*10,9,8,7,6,5)4(12,*11 \\
& ,*10,9,8,7,6,5)4(13,10,9)1(14,13,10,9)2 \\
& = ()(, , , 1)(, , 1)(, , 3, , , 3),
\end{aligned} \tag{30.626}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,7,6,5)3(11,*10,9,8,7,6,5)4(12,*11 \\
& ,*10,9,8,7,6,5)4(13,10,9)1(14,13,10,9)2(15,14,7,6,5)3(16,*15,14,8,7,6, \\
& 5)4(17,*16,*15,14,9,8,7,6,5)5(18,17,*15,14,9,8,7,6,5)5 \\
& = ()(, , , 1)(, , 1)(, , 3, , , 3)(, , 3),
\end{aligned} \tag{30.627}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,7,6,5)3(11,*10,9,8,7,6,5)4(12,*11 \\
& ,*10,9,8,7,6,5)4(13,10,9)1(14,13,10,9)2(15,14,7,6,5)3(16,*15,14,8,7,6, \\
& 5)4(17,*16,*15,14,9,8,7,6,5)5(18,17,16)1(19,18,16,15,14)3(20,*19,18,17 \\
& ,16,15,14)4(21,*20,*19,18,17,16,15,14)4(22,19,18)1(23,22,19,18)2 \\
& = ()(, , , 1)(, , 1)(, , 3, , , 3)(, , 3)(, , 5, , , 5),
\end{aligned} \tag{30.628}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,7,6,5)3(11,*10,9,8,7,6,5)4(12,*11 \\
& ,*10,9,8,7,6,5)4(13,10,9)1(14,13,10,9)2(15,14,7,6,5)3(16,*15,14,8,7,6, \\
& 5)4(17,*16,*15,14,9,8,7,6,5)5(18,*17,*16,*15,14,10,9,8,7,6,5)6 \\
& = ()(,,1)(,,1)(,,3)(,,3)(,,3,3),
\end{aligned} \tag{30.629}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,7,6,5)3(11,*10,9,8,7,6,5)4(12,*11 \\
& ,*10,9,8,7,6,5)4(13,10,9)1(14,13,10,9)2(15,14,7,6,5)3(16,*15,14,8,7,6, \\
& 5)4(17,*16,*15,14,9,8,7,6,5)5(18,*17,*16,*15,14,10,9,8,7,6,5)6(19,*18, \\
& *17,*16,*15,14,13,10,9,8,7,6,5)7(20,19,18)1 \\
& = ()(,,1)(,,1)(,,3)(,,3)(,,3,3)(,,5),
\end{aligned} \tag{30.630}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,1),
\end{aligned} \tag{30.631}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,2,1,0)3(12 \\
& ,*11,10,3,2,1,0)4(13,*12,*11,10,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1 \\
& = ()(,,1)(,,1)(,,1)(,,4),
\end{aligned} \tag{30.632}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,2,1,0)3(12 \\
& ,*11,10,3,2,1,0)4(13,*12,*11,10,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1(15,14,*11,10,4, \\
& 3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,1)(,,1),
\end{aligned} \tag{30.633}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3 \\
& = ()(,,1)(,2),
\end{aligned} \tag{30.634}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,11,2,1,0)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14,*12,11 \\
& ,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,2)(,,1),
\end{aligned} \tag{30.635}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,11,2,1,0)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14,13)1 \\
& = ()(,,1)(,2)(,,1)(,,4),
\end{aligned} \tag{30.636}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,11,2,1,0)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14,13)1(1 \\
& 6,15,*12,11,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.637}$$

$$= ()(, , 1)(, 2)(, , 1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,3,2,1,0)4(13,*12,*11,10,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.638}$$

$$= ()(, , 1)(, 2, , 1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,3,2,1,0)4(13,*12,*11,10,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1(15,14,*11,10,4, \\
& 3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.639}$$

$$= ()(, , 1)(, 2, , , 1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4
\end{aligned} \tag{30.640}$$

$$= ()(, , 1)(, 2, , , 1)(, 3, 3),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,*11,10,9,8,7,6,5)5
\end{aligned} \tag{30.641}$$

$$= ()(, , 1)(, , 2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,12)1
\end{aligned} \tag{30.642}$$

$$= ()(, , 1)(, , 2)(, , 3),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,12)1(15,14,12,11,10) \\
& 3(16,*15,14,13,12,11,10)4(17,*16,*15,14,13,12,11,10)4(18,15,14)1(19,18 \\
& ,15,14)2
\end{aligned} \tag{30.643}$$

$$= ()(, , 1)(, , 2)(, , 3, , 3),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,12)1(15,14,*11,10,4, \\
& 3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.644}$$

$$= ()(, , 1)(, , 2, , , 1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,12)1(15,14,*11,10,4, \\
& 3,2,1,0)5(16,15,12,11,10)3 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3),
\end{aligned} \tag{30.645}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,12)1(15,14,*11,10,4, \\
& 3,2,1,0)5(16,15,12,11,10)3(17,*16,15,13,12,11,10)4(18,*17,*16,15,14,13 \\
& ,12,11,10)5(19,18,*16,15,14,13,12,11,10)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3),
\end{aligned} \tag{30.646}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,12)1(15,14,*11,10,4, \\
& 3,2,1,0)5(16,15,12,11,10)3(17,*16,15,13,12,11,10)4(18,*17,*16,15,14,13 \\
& ,12,11,10)5(19,18,17)1 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3)(,,4),
\end{aligned} \tag{30.647}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,12)1(15,14,*11,10,4, \\
& 3,2,1,0)5(16,15,12,11,10)3(17,*16,15,13,12,11,10)4(18,*17,*16,15,14,13 \\
& ,12,11,10)5(19,18,17)1(20,19,*16,15,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.648}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,*13,*12,*11,10,9,8,7,6, \\
& 5)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,3),
\end{aligned} \tag{30.649}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,*13,*12,*11,10,9,8,7,6, \\
& 5)5(15,11,7,6,5)3(16,*15,11,8,7,6,5)4(17,*16,*15,11,9,8,7,6,5)5(18,*17 \\
& ,*16,*15,11,10,9,8,7,6,5)6(19,18,*15,11,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.650}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,*13,*12,*11,10,9,8,7,6, \\
& 5)5(15,11,7,6,5)3(16,*15,11,8,7,6,5)4(17,*16,*15,11,9,8,7,6,5)5(18,*17 \\
& ,*16,*15,11,10,9,8,7,6,5)6(19,*18,*17,*16,*15,11,10,9,8,7,6,5)6 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,3,,1)(,,4,4,4),
\end{aligned} \tag{30.651}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,*13,*12,*11,10,9,8,7,6, \\
& 5)5(15,11,10)1 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,3,,1)(,,4,4,4)(,,5,5,5,,5),
\end{aligned} \tag{30.652}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,7,6,5)3(12 \\
& ,*11,10,8,7,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,*13,*12,*11,10,9,8,7,6, \\
& 5)5(15,11,10)1(16,15,11,10)2 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,3,,1)(,,4,4,4)(,,5,5,5,,5),
\end{aligned} \tag{30.653}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,*6,5,4,3,2 \\
& ,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,3,,1)(,,4,4,4,,1),
\end{aligned} \tag{30.654}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3),
\end{aligned} \tag{30.655}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,2),
\end{aligned} \tag{30.656}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.657}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,13,12,11)3(18,*17,16,14,13,12,11)4(19,*18,*1 \\
& 7,16,15,14,13,12,11)5(20,19,18)1(21,20,*17,16,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,2,,1)(,5,,5,,1),
\end{aligned} \tag{30.658}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,3,2,1,0)4(14,*13,*12,11,4,3,2,1,0)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,2,,1)(,5,,5,,1)(,6,,6,,6),
\end{aligned} \tag{30.659}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,2,,1)(,5,,5,,1)(,6,,6,,6)(,5,5),
\end{aligned} \tag{30.660}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,*12,11,9,8 \\
& ,7,6,5)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,,2),
\end{aligned} \tag{30.661}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,13)1 \\
& = ,
\end{aligned} \tag{30.662}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.663}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,,2,,1)(,,5,,5),
\end{aligned} \tag{30.664}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1(18,17,13,12,11)3 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,3),
\end{aligned} \tag{30.665}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1(18,17,13,12,11)3(19,*18,17,8,7,6,5)4 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,3,,1)(,5,,5,,1)(,6,,6,,6)(,6,5),
\end{aligned} \tag{30.666}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1(18,17,13,12,11)3(19,*18,17,14,13,12,11) \\
& 4 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,3,,1)(,5,,5,,1)(,6,,6,,6)(,6,6),
\end{aligned} \tag{30.667}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1(18,17,13,12,11)3(19,*18,17,14,13,12,11) \\
& 4(20,*19,*18,17,15,14,13,12,11)5(21,20,*18,17,9,8,7,6,5)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,3,,2),
\end{aligned} \tag{30.668}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1(18,17,13,12,11)3(19,*18,17,14,13,12,11) \\
& 4(20,*19,*18,17,15,14,13,12,11)5(21,20,*18,17,15,14,13,12,11)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,,3),
\end{aligned} \tag{30.669}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1(18,17,13,12,11)3(19,*18,17,14,13,12,11) \\
& 4(20,*19,*18,17,15,14,13,12,11)5(21,20,19)1 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,,3)(,,5),
\end{aligned} \tag{30.670}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,14,13)1(16,15 \\
& ,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1(18,17,13,12,11)3(19,*18,17,14,13,12,11) \\
& 4(20,*19,*18,17,15,14,13,12,11)5(21,20,19)1(22,21,*18,17,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.671}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,*14,*13,*12,1 \\
& 1,10,9,8,7,6,5)6 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,,3,3),
\end{aligned} \tag{30.672}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,*14,*13,*12,1 \\
& 1,10,9,8,7,6,5)6(16,15,*12,11,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,,3,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.673}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,*14,*13,*12,1 \\
& 1,10,9,8,7,6,5)6(16,15,*12,11,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,,3,3,,1)(,,5,5,,5),
\end{aligned} \tag{30.674}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& 7,6,5)3(13,*12,11,8,7,6,5)4(14,*13,*12,11,9,8,7,6,5)5(15,*14,*13,*12,1 \\
& 1,10,9,8,7,6,5)6(16,*15,*14,*13,*12,11,10,9,8,7,6,5)6(17,12,11)1(18,17 \\
& ,12,11)2 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3)(,,4,,4,,4),
\end{aligned} \tag{30.675}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& *6,5,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.676}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& *6,5,4,3,2,1,0)5(13,12,*6,5,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3,,1)(,,4,,4,4,,1)(,,5,,5,5,,1),
\end{aligned} \tag{30.677}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,*6,5,4,3,2,1,0)5(11,10,9)1(12,11, \\
& *6,5,4,3,2,1,0)5(13,12,11)1
\end{aligned} \tag{30.678}$$

$$= ()(,,1)(,,2,,1)(,,3,,3,,1)(,,4,,4,,4),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,8,7)2
\end{aligned} \tag{30.679}$$

$$= ()(,,1)(,,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,8,7)2(11,10,2,1,0)3(12,*11,10,3,2 \\
& ,1,0)4(13,*12,*11,10,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1(15,14,*11,10,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.680}$$

$$= ()(,,1)(,,2)(,,1),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,8,7)2(11,10,2,1,0)3(12,*11,10,3,2 \\
& ,1,0)4(13,*12,*11,10,4,3,2,1,0)5(14,13,12)1(15,14,13,12)2
\end{aligned} \tag{30.681}$$

$$= ()(,,1)(,,2)(,,1)(,,4),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,8,7)2(11,10,7,6,5)3
\end{aligned} \tag{30.682}$$

$$= ()(,,1)(,,2)(,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,8,7)2(11,10,7,6,5)3(12,*11,10,8,7 \\
& ,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,*11,10,9,8,7,6,5)5
\end{aligned} \tag{30.683}$$

$$= ()(,,1)(,,2)(,,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,8,7)2(11,10,7,6,5)3(12,*11,10,8,7 \\
& ,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,12)1(15,14,*11,10,9,8,7,6,5)5
\end{aligned} \tag{30.684}$$

$$= ()(,,1)(,,2)(,,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,8,7)1(10,9,8,7)2(11,10,7,6,5)3(12,*11,10,8,7 \\
& ,6,5)4(13,*12,*11,10,9,8,7,6,5)5(14,13,12)1(15,14,13,12)2
\end{aligned} \tag{30.685}$$

$$= ()(,,1)(,,2)(,,3),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5
\end{aligned} \tag{30.686}$$

$$= ()(,,1)(,,2,2),$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,11,10,6)3 \\
& = ()(,,1)(,,2,2)(,3),
\end{aligned} \tag{30.687}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,11,10,6)3(15,*14,13,3,2,1,0)4(16,*15,*14,13,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,2)(,3,,1),
\end{aligned} \tag{30.688}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,11,10,6)3(15,*14,13,3,2,1,0)4(16,*15,*14,13,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1 \\
& = ()(,,1)(,,2,2)(,3,,2)(,4,,4),
\end{aligned} \tag{30.689}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,11,10,6)3(15,*14,13,3,2,1,0)4(16,*15,*14,13,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1(\\
& 18,17,*14,13,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,1)(,,2,2)(,3,,2,,1),
\end{aligned} \tag{30.690}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,11,10,6)3(15,*14,13,3,2,1,0)4(16,*15,*14,13,4,3,2,1,0)5(17,16,15)1(\\
& 18,17,16,15)2 \\
& = ()(,,1)(,,2,2)(,3,,2)(,4,,4),
\end{aligned} \tag{30.691}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,11,10,6)3(15,*14,13,3,2,1,0)4(16,*15,*14,13,4,3,2,1,0)5(17,*16,*15, \\
& *14,13,5,4,3,2,1,0)6 \\
& = ()(,,1)(,,2,2)(,3,,2,2),
\end{aligned} \tag{30.692}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,11,10,6)3(15,*14,13,12,11,10,6)4 \\
& = ()(,,1)(,,2,2)(,3,,2,2)(,4,4),
\end{aligned} \tag{30.693}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,11,10,6)3(15,*14,13,12,11,10,6)4(16,*15,*14,13,12,11,10,6)4(17,14,1 \\
& 3)1 \\
& = ()(,,1)(,,2,2,2),
\end{aligned} \tag{30.694}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,11,10,6)3(15,*14,13,12,11,10,6)4(16,*15,*14,13,12,11,10,6)4(17,14,1 \\
& 3)1(18,17,14,13)2 \\
& = ()(,,1)(,,2,,2),
\end{aligned} \tag{30.695}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,*10,6,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,,1),
\end{aligned} \tag{30.696}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,*10,6,4,3,2,1,0)5(15,14,2,1,0)3(16,*15,14,3,2,1,0)4(17,*16,*15,14,4 \\
& ,3,2,1,0)5(18,17,*15,14,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,,1)(,,1),
\end{aligned} \tag{30.697}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,*10,6,4,3,2,1,0)5(15,14,2,1,0)3(16,*15,14,3,2,1,0)4(17,*16,*15,14,4 \\
& ,3,2,1,0)5(18,17,16)1(19,18,*15,14,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,,,1)(,,1),
\end{aligned} \tag{30.698}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,*10,6,4,3,2,1,0)5(15,14,2,1,0)3(16,*15,14,3,2,1,0)4(17,*16,*15,14,4 \\
& ,3,2,1,0)5(18,17,16)1(19,18,17,16)2 \\
& = ()(,, ,1)(,, ,1)(,, ,3),
\end{aligned} \tag{30.699}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,*10,6,4,3,2,1,0)5(15,14,2,1,0)3(16,*15,14,3,2,1,0)4(17,*16,*15,14,4 \\
& ,3,2,1,0)5(18,*17,*16,*15,14,5,4,3,2,1,0)6 \\
& = ()(,, ,1)(,, ,2,2),
\end{aligned} \tag{30.700}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,*10,6,4,3,2,1,0)5(15,14,2,1,0)3(16,*15,14,3,2,1,0)4(17,*16,*15,14,4 \\
& ,3,2,1,0)5(18,*17,*16,*15,14,5,4,3,2,1,0)6(19,18,*15,14,4,3,2,1,0)5 \\
& = ()(,, , ,1),
\end{aligned} \tag{30.701}$$

$$\begin{aligned}
& (1,0)1(2,1,0)1(3,2,1,0)2(4,3,2)1(5,4,3,2)2(6,5,2,1,0)3(7,*6,5,3,2,1,0) \\
& 4(8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(9,*8,*7,*6,5,4,3,2,1,0)5(10,6,2,1,0)3(11,*10,6 \\
& ,3,2,1,0)4(12,*11,*10,6,4,3,2,1,0)5(13,*12,*11,*10,6,5,4,3,2,1,0)6(14, \\
& 13,*10,6,4,3,2,1,0)5(15,14,11,10,6)3 \\
& = ()(;1).
\end{aligned} \tag{30.702}$$

参考文献

- [1] 维特根斯坦. 逻辑哲学论[M]. 何绍甲, 译. 商务印书馆, 2019.
- [2] GOOGOLGYWIKI. Googology wiki[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/wiki/Googology>.
- [3] GOOGOLGYWIKI. Googology[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/Googology>.
- [4] WIKIPEDIA. Roman numerals[EB/OL]. <https://github.com/hemisemidemipresent/book>.
- [5] GOOGOLGYWIKI. Chinese numeral system[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Chinese_numeral_system.
- [6] GOOGOLGYWIKI. -illion[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/wiki/-illion>.
- [7] GOOGOLGYWIKI. Short scale[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Short_scale.
- [8] GOOGOLGYWIKI. Long scale[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Long_scale.
- [9] CONWAY J H, GUY R. The book of numbers[M]. Springer Science & Business Media, 1998.
- [10] MUNAFO R. Large numbers[EB/OL]. <https://mrob.com/pub/math/largenum.html>.
- [11] SAIBIAN S. One to infinity: A guide to the finite[M/OL]. 2008. <https://sites.google.com/site/largenumbers>.
- [12] HYPICOS. 大数入门[M]. 2014.
- [13] 龙树菩萨. 大智度论[M]. 鸠摩罗什, 译. 北京: 宗教文化出版社, 2014.
- [14] 赵凯华. 定性与半定量物理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [15] 实叉难陀. 大方廣佛華嚴經卷第四十五阿僧祇品第三十[EB/OL]. http://tripitaka.cbeta.org/T10n0279_045.
- [16] 实叉难陀. 华严经[M]. 北京: 宗教文化出版社, 2011.
- [17] KYODAISUU. Avatamsaka sutra's number: Śikṣānanda's translation[EB/OL]. 2023. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Kyodaisuu/Avatamsaka_Sutra%27s_number:_%C5%9Aik%E1%B9%A3%C4%81nanda%27s_translation.
- [18] GOOGOLGYWIKI. Nirabhilapya nirabhilapya parivarta[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Nirabhilapya_nirabhilapya_parivarta.
- [19] 实叉难陀. 大方廣佛華嚴經卷第十入不思議解脫境界普賢行願品[EB/OL]. http://tripitaka.cbeta.org/T10n0293_010.
- [20] KYODAISUU. Avatamsaka sutra's number: Prājñā's translation[EB/OL]. 2023. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Kyodaisuu/Avatamsaka_Sutra%27s_number:_Pr%C4%81j%C3%B1%C4%81%27s_translation.
- [21] 实叉难陀. 大方廣佛華嚴經卷第十入不思議解脫境界普賢行願品[EB/OL]. http://tripitaka.cbeta.org/T09n0278_029.
- [22] KYODAISUU. Avatamsaka sutra's number: Buddhahadra's translation[EB/OL]. 2023. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Kyodaisuu/Avatamsaka_Sutra%27s_number:_Buddhabhadra%27s_translation.
- [23] 李淳风. 五经算术 御制律吕正义[M]. 吉林: 吉林出版集团, 2005.
- [24] WIKIPEDIA. Chinese numerals[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_numerals.
- [25] MAK B M. From zero to infinity: China's encounter with indian mathematics[J]. Inner Asia, 2024, 26(2): 231-256.
- [26] 东城居士. 有哪些看起来很简单但做起来很难的数学题? [EB/OL]. 2022. <https://www.zhihu.com/question/36464952/answer/2343313527>.

- [27] GOOGOLGYWIKI. Archimedes' cattle problem[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Archimedes%27_cattle_problem.
- [28] GOOGOLGYWIKI. Archimedes' cattle problem[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes%27s_cattle_problem.
- [29] AMTHOR A, KRUMBIEGEL B. Das problema bovinum des archimedes[J]. Zeitschrift fur Math. u. Physik (Hist. litt. Abtheilung), 1880, 25: 153-171.
- [30] BELL A. On the celebrated 'cattle problem' of archimedes[J]. The Mathematical Magazine, 1895, 2: 163-164.
- [31] BELL A H. The "cattle problem." by archimedes 251 bc[J]. The American Mathematical Monthly, 1895, 2(5): 140-141.
- [32] DORRIE H. 100 great problems of elementary mathematics[M]. Courier Corporation, 2013.
- [33] WILLIAMS H, GERMAN R, ZARNKE C. Solution of the cattle problem of archimedes[J]. Mathematics of Computation, 1965, 19(92): 671-674.
- [34] VARDI I. Archimedes' cattle problem[J]. The American mathematical monthly, 1998, 105(4): 305-319.
- [35] BENSON G C. Archimedes the poet: generic innovation and mathematical fantasy in the cattle problem[J]. Arethusa, 2014, 47(2): 169-196.
- [36] GOOGOLGYWIKI. Greek myriad system[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Greek_myriad_system.
- [37] MENDELL H. Archimedes, sand-reckoner (arenarius), introduction to the translation[EB/OL]. 2004. <https://web.archive.org/web/20040808005307/http://www.calstatela.edu/faculty/hmendel/Ancient%20Mathematics/Archimedes/SandReckoner/SandReckoner.html>.
- [38] IFRAH G. The universal history of numbers[M]. Harvill London, 2000.
- [39] HEATH T L. The sand-reckoner of archimedes: Vol. 1[M]. Library of Alexandria, 2020.
- [40] 王青建. 阿基米德《数沙者》与大数记法[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 1988(16-20).
- [41] GOOGOLGYWIKI. Jaghanya parīta asaṃkhyāta[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Jaghanya_Par%C4%ABta_Asa%E1%B9%83khy%C4%81ta.
- [42] HANAKI T. Āṇuogadārāṃ (english translation of the anuyogadvāra sūtra)[M/OL]. 1970. https://www.jainfoundation.in/JAINLIBRARY/books/agam_45_chulika_02_anuyogdwar_sutra_006568_hr.pdf.
- [43] RAMASUBRAMANIAN K. Gaṇitananda: Selected works of radha charan gupta on history of mathematics[M]. Springer Nature, 2019.
- [44] RAMASUBRAMANIAN K. The first unenumerable number in jaina mathematics[M]//Gaṇitananda: Selected Works of Radha Charan Gupta on History of Mathematics. Springer, 2019: 143-158.
- [45] JOSEPH G G. The crest of the peacock: Non-european roots of mathematics[M]. Princeton University Press, 2011.
- [46] MUNI MAHENDRA KUMAR H. Vishva-prahelika[M/OL]. 1969. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.348030/page/n293/mode/2up>.
- [47] MUNI MAHENDRA KUMAR H. The enigma of the universe[M/OL]. 2014. <https://www.herenow4u.net/index.php?id=100059>.
- [48] DEMONIN2. The various values of n 0 for jaghanya parīta asaṃkhyāta[EB/OL]. 2023. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Demonin2/The_Various_Values_of_n_0_for_Jaghanya_Par%C4%ABta_Asa%E1%B9%83khy%C4%81ta.
- [49] DEMONIN2. Pentation in ancient indian mathematics (śalakātrayaniṣṭhāpana)[EB/OL]. 2023. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Demonin2/Pentation_in_Ancient_Indian_Mathematics_\(%C5%9Balak%C4%81trayani%E1%B9%A3%E1%B9%ADh%C4%81pana\)](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Demonin2/Pentation_in_Ancient_Indian_Mathematics_(%C5%9Balak%C4%81trayani%E1%B9%A3%E1%B9%ADh%C4%81pana)).
- [50] 同济大学数学系. 高等数学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.
- [51] LIGHT C. 将任意指数塔转为 $(a \uparrow b) \uparrow c$ 的方法[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/676362549>.
- [52] DAVID J. GRIFFITHS D F S. Introduction to quantum mechanics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- [53] 郑志刚, 胡岗. 从动力学到统计物理学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.

- [54] CVITANOVIC P, ARTUSO R, MAINIERI R, et al. Chaos: Classical and quantum[M]. 2022.
- [55] GOOGOLGYWIKI. Poincaré recurrence time[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Poincar%C3%A9_recurrence_time.
- [56] PAGE D N. Information loss in black holes and/or conscious beings?[A]. 1994.
- [57] GOWERS T, BARROW-GREEN J, LEADER I. The princeton companion to mathematics[M]. Princeton: Princeton University Press, 2014.
- [58] PRIMEPAGES. Largest known prime[EB/OL]. 2024. https://googology.fandom.com/wiki/Largest_known_prime.
- [59] PRIMEPAGES. The largest known primes – a summary[EB/OL]. 2024. <https://t5k.org/largest.html>.
- [60] WIKIPEDIA. Catalan's conjecture[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Catalan%27s_conjecture.
- [61] YURI F. Catalan's conjecture [after mihailescu][J]. Séminaire Bourbaki, 2002: 55.
- [62] CATALAN E. Note extraite d'une lettre adressée à l'éditeur par mr. e. catalan, répétiteur à l'école polytechnique de paris.[M]. Walter de Gruyter, Berlin/New York Berlin, New York, 1844.
- [63] METSÄNKYLÄ T. Catalan's conjecture: another old diophantine problem solved[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 2004, 41(1): 43-57.
- [64] MIHAILESCU P. Primary cyclotomic units and a proof of catalans conjecture[M]. Walter de Gruyter GmbH & Co. KG Berlin, Germany, 2004.
- [65] MIHAILESCU P. Reflection, bernoulli numbers and the proof of catalan's conjecture[C]//European Congress of Mathematics. 2005: 325-340.
- [66] TIJDEMAN R. On the equation of catalan[J]. Acta Arithmetica, 1976, 29: 197-209.
- [67] VON KOCH H. Sur la distribution des nombres premiers[J]. Acta Mathematica, 1901, 24(1): 159.
- [68] SKEWES S. On the difference $\pi(x) - \text{li}(x)$ [J]. Journal of the London Mathematical Society, 1933, 1(4): 277-283.
- [69] SKEWES S. On the difference $\pi(x) - \text{lix}(ii)$ [J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1955, 3(1): 48-70.
- [70] SAOUTER Y, TRUDGIAN T, DEMICHEL P. A still sharper region where $\pi(x) - \text{li}(x)$ is positive[J]. Mathematics of Computation, 2015, 84(295): 2433-2446.
- [71] SMITH C R. The hunt for skewes' number[D]. University of York, 2016.
- [72] BÜTHE J. An analytic method for bounding $\psi(x)$ [A/OL]. 2017. arXiv: 1511.02032. <https://arxiv.org/abs/1511.02032>.
- [73] VAN DE BULT F J, GIJSWIJT D C, LINDERMAN J P, et al. A slow-growing sequence defined by an unusual recurrence[A/OL]. 2006. arXiv: math/0602498. <https://arxiv.org/abs/math/0602498>.
- [74] FRIEDMAN H M. Ramsey theory and enormous lower bounds[EB/OL]. 1997. <https://u.osu.edu/friedman.8/files/2014/01/TalkRamThyEnLB-1yepkfy.pdf>.
- [75] SUDAN G. Sur le nombre transfini ω [J]. Bulletin mathématique de la Société Roumaine des Sciences, 1927, 30(1): 11-30.
- [76] ACKERMANN W. Zum hilbertschen aufbau der reellen zahlen[J]. Mathematische Annalen, 1928, 99(1): 118-133.
- [77] GOODSTEIN R L. On the restricted ordinal theorem[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1944, 9(2): 33-41.
- [78] GOODSTEIN R L. Transfinite ordinals in recursive number theory[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1947, 12(4): 123-129.
- [79] KNUTH D E. Mathematics and computer science: Coping with finiteness: Advances in our ability to compute are bringing us substantially closer to ultimate limitations.[J]. Science, 1976, 194(4271): 1235-1242.
- [80] GRAHAM R L, ROTHSCILD B L. Ramsey's theorem for n-parameter sets[J]. Transactions of the American Mathematical Society, 1971, 159: 257-292.
- [81] GARDNER M. Mathematical games[J]. Scientific American, 1977, 237(3): 24-45.
- [82] CANTOR G, CANTOR H. Über eine eigenschaft des inbegriffes aller reellen algebraischen zahlen[M]. Springer, 1984.

- [83] VEBLEN O. Continuous increasing functions of finite and transfinite ordinals[J]. Transactions of the American Mathematical Society, 1908, 9(3): 280-292.
- [84] ZERMELO E. Neuer beweis für die möglichkeit einer wohlordnung[J]. Mathematische Annalen, 1907, 65(1): 107-128.
- [85] FRAENKEL A. Über die zermelosche begründung der mengenlehre[J]. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker Vereinigung, 1921, 30(2): 45-46.
- [86] FRAENKEL A. Zu den grundlagen der cantor-zermeloschen mengenlehre[J]. Mathematische annalen, 1922, 86(3-4): 230-237.
- [87] SKOLEM T. Einige bemerkungen zur axiomatischen begründung der mengenlehre[Z]. 1922.
- [88] BACHMANN H. Die normalfunktionen und das problem der ausgezeichneten folgen von ordnungszahlen[D]. Fretz, 1950.
- [89] BUCHHOLZ W. A new system of proof-theoretic ordinal functions[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 1986: 195-207.
- [90] RATHJEN M. Recent advances in ordinal analysis: π_1 -ca and related systems[J]. Bulletin of Symbolic Logic, 1995, 1(4): 468-485.
- [91] DUCHHARDT C. Thinning operators and π_4 -reflection [pi4-reflection][D]. Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2008, 2008.
- [92] STEGERT J C. Ordinal proof theory of kripke-platek set theory augmented by strong reflection principles[D]. Universitäts-und Landesbibliothek der Westfälischen Wilhelms-Universität, 2011.
- [93] ARAI T. An ordinal analysis of a single stable ordinal[A/OL]. 2024. arXiv: 2208.12944. <https://arxiv.org/abs/2208.12944>.
- [94] ARAI T. A simplified ordinal analysis of first-order reflection[A]. 2019.
- [95] ARAI T. Well-foundedness proof for π_1 -reflection[A/OL]. 2023. arXiv: 2304.03851. <https://arxiv.org/abs/2304.03851>.
- [96] ARAI T. An ordinal analysis of π_1 -collection[A/OL]. 2023. arXiv: 2112.09871. <https://arxiv.org/abs/2112.09871>.
- [97] ARAI T. An ordinal analysis of π_n -collection[A]. 2023.
- [98] LOB M H, WAINER S S. Hierarchies of number-theoretic functions. i[J]. Archiv für mathematische Logik und Grundlagenforschung, 1970, 13(1-2): 39-51.
- [99] KETONEN J, SOLOVAY R. Rapidly growing ramsey functions[J]. Annals of Mathematics, 1981, 113(2): 267-314.
- [100] BOWERS J. Big number central[EB/OL]. <https://www.polytope.net/hedrondude/bnc.htm>.
- [101] SAIBIAN S. Sbiis saibian's large number site[EB/OL]. <https://sites.google.com/site/largenumbers/>.
- [102] BIRD C. Chris bird's super huge numbers[EB/OL]. <https://www.mrob.com/users/chris/index.html>.
- [103] GOOGOLGYWIKI. Dollar function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Dollar_function.
- [104] HYPICOS. Array notation[EB/OL]. 2017. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/>.
- [105] TARANOVSKY D. Ordinal notation[A/OL]. 2018. arXiv: 1610.04633. <https://arxiv.org/abs/1610.04633>.
- [106] USERNAME5243. User:username5243/username's ocf[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Username5243/Username's_OCF.
- [107] GOOGOLGYWIKI. Bashicu matrix system[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Bashicu_matrix_system.
- [108] GOOGOLGYWIKI. Y sequence[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Y_sequence.
- [109] NARUYOKO. Bms vs. 0-y converter[EB/OL]. <https://naruyoko.github.io/googology/BMS-vs-0Y/convert.html>.
- [110] YUKINAKNK. Googology 进阶教学 (1)——omega-Y 序列[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/715614036>.
- [111] HYPICOS. mountain notation 系列记号[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/719482145>.
- [112] HYPICOS. 再战 $\omega \cdot 2$ mountain notation[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048829472745448861>.
- [113] 3183 、 4139. 【googology】FOS 及 subtree hydra 模式简介[EB/OL]. 2024. <https://www.bilibili.com/read/cv32630361/>.

- [114] 夏夜星空. Googology 教程一 fffz: (1) 基础定义[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/807395029>.
- [115] QI R. Notes on laver tables[A]. 2025.
- [116] 一只绵羊 233. Sigma1 稳定序数初步 3.0 (1) [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/792657432>.
- [117] 一只绵羊 233. Sigma1 稳定序数初步 3.0 (2) [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/798139566>.
- [118] 一只绵羊 233. Sigma2-stable 路径简单枚举[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/720407238>.
- [119] 一只绵羊 233. 从 1 到无穷大:可数序数榜(上)2024/9/7[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/718749099>.
- [120] 一只绵羊 233. 从 1 到无穷大:可数序数榜(下)2024/9/7[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/716204172>.
- [121] LAVER R. On the algebra of elementary embeddings of a rank into itself[A]. 1992.
- [122] MOEWS D. bignum-results[EB/OL]. <https://djm.cc/bignum-results.txt>.
- [123] LOADER. Ralph's home page[EB/OL]. <https://web.archive.org/web/20181025182908/http://homepages.ihug.co.nz/~suckfish>.
- [124] FRIEDMAN H. [fom] 273:sigma01/optimal/size[EB/OL]. 2006. <https://cs.nyu.edu/pipermail/fom/2006-March/010279.html>.
- [125] FRIEDMAN H M. [fom] 274:subcubic graph numbers[EB/OL]. 2006. <https://fomarchive.ugent.be/2006-April/010305.html>.
- [126] FRIEDMAN H M. [fom] 279:subcubic graph numbers/restated[EB/OL]. 2006. <https://cs.nyu.edu/pipermail/fom/2006-April/010362.html>.
- [127] FRIEDMAN H. Finite trees and the necessary use of large cardinals[J]. Preprint, 1998.
- [128] FRIEDMAN H M. [fom] 386:terrifically and extremely long finite sequences[EB/OL]. 2010. <https://fomarchive.ugent.be/2010-January/014282.html>.
- [129] RADO T. On non-computable functions[J]. Bell System Technical Journal, 1962, 41(3): 877-884.
- [130] GOUCHER. The xi function[EB/OL]. 2013. <https://cp4space.hatsya.com/2013/01/06/fast-growing-4/>.
- [131] RAYO A. Big number duel[EB/OL]. <https://web.mit.edu/arayo/www/bignums.html>.
- [132] P 進大好き bot. 高階集合論を超えた 1 階述語論理[Z]. 2019.
- [133] P 進大好き bot. First Order Theory beyond Higher Order Set Theory[EB/OL]. 2019. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/First_Order_Theory_beyond_Higher_Order_Set_Theory.
- [134] GOOGOLGYWIKI. 大数史[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%A4%A7%E6%95%B0%E5%8F%B2>.
- [135] GOOGOLGYWIKI. 大数简史[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%A4%A7%E6%95%B0%E7%AE%80%E5%8F%B2>.
- [136] TIAOKHIAO A. Aarex googology[EB/OL]. <https://aarextiaokhiao.github.io/googology.html>.
- [137] AAREX T. Aarex's googology[EB/OL]. https://docs.google.com/document/d/1Srzt_yiycojOIiJVls1c4hkSmwbq_zgxbTyxyEwRyN8/edit.
- [138] GOOGOLGYWIKI. Googology wiki[EB/OL]. 2008. https://googology.fandom.com/wiki/Googology_Wiki.
- [139] GOOGOLGYWIKI. Googology wiki[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/Main_Page.
- [140] DISCORD. Googology and apeirology[EB/OL]. 2021. <https://discord.com/channels/206932820206157824/206932966100828163>.
- [141] 小林铜虫. 巨大数探索スレッド[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8E%A2%E7%B4%A2%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89>.
- [142] 小林铜虫. 巨大数研究室[EB/OL]. <https://web.archive.org/web/20181105060444/http://www.geocities.co.jp/Technopolis/9946/>.
- [143] GOOGOLGYWIKI. 巨大数研究 Wiki[EB/OL]. 2013. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E6%95%B0%E7%A0%94%E7%A9%B6Wiki>.
- [144] フィッシュ. 巨大数論[M/OL]. 2018. <https://gyafun.jp/ln/>.
- [145] フィッシュ. 巨大数入門[EB/OL]. 2017. <https://www.amazon.co.jp/dp/B01N4KCIJQ>.
- [146] 鈴木真治. 巨大数[M/OL]. 岩波科学ライブラリー, 2016. <https://www.iwanami.co.jp/book/b266307.html>.

- [147] 小林銅蟲. 寿司虚空編[M/OL]. 2016. <https://comic.pixiv.net/works/1505>.
- [148] 日本評論社. 『数学セミナー』2019 年 7 月号[M/OL]. 2019. <https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/8063.html>.
- [149] 青土社. 『数学セミナー』2019 年 7 月号[M/OL]. 2019. <http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3363>.
- [150] GOOGOLOGYWIKI. 東方巨大数[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E6%9D%B1%E6%96%B9%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E6%95%B0>.
- [151] JGA. JGA 記事大賞 2024 受賞記事[EB/OL]. 2025. <https://sites.google.com/view/jga-article-awards/jga%E8%A8%98%E4%BA%8B%E5%A4%A7%E8%B3%9E2024%E5%8F%97%E8%B3%9E%E8%A8%98%E4%BA%8B>.
- [152] JGA. 日本巨大数協会 (JGA)[EB/OL]. https://x.com/Googology_Japan.
- [153] HYPICOS. 【自觉趣】小朋友的比数字游戏 (缓慢更新) [EB/OL]. 2016. <https://chaoli.club/index.php/1876>.
- [154] 彩虹中的小风筝, HypCos. Googology 什么的, 已经无所谓了[EB/OL]. 2016. <https://chaoli.club/index.php/2475>.
- [155] 百度贴吧. 葛立恒数吧[EB/OL]. <https://tieba.baidu.com/f?kw=%E8%91%9B%E7%AB%8B%E6%81%92%E6%95%B0>.
- [156] 百度贴吧. 葛立恒数二吧[EB/OL]. <https://tieba.baidu.com/f?kw=%E8%91%9B%E7%AB%8B%E6%81%92%E6%95%B0%E4%BA%8C>.
- [157] 大数联邦. 大数联邦 Wiki[EB/OL]. https://largenumber.fandom.com/zh/wiki/%E5%A4%A7%E6%95%B0%E8%81%94%E9%82%A6_Wiki.
- [158] 群号 930971194. googology/数学爱好者讨论群[Z]. 2023.
- [159] 群号 592891596. 大数数学爱好者聚集地 (Googology/巨大数字学) [EB/OL]. 2021. <https://qm.qq.com/q/8CXMomBMWV>.
- [160] GOOGOLOGYWIKI. Googology 社区[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/Googology_%E7%A4%BE%E5%8C%BA.
- [161] 知乎. 葛立恒数[EB/OL]. 2024. <https://www.zhihu.com/topic/20103825/hot>.
- [162] VS BATTLE. Vs battles wiki[EB/OL]. <https://vsbattles.fandom.com/wiki/Wiki>.
- [163] 汪峰在吧. 汪峰在吧[EB/OL]. <https://tieba.baidu.com/f?ie=utf-8&kw=%E6%B1%AA%E5%B3%B0%E5%9C%A8&fr=search>.
- [164] FICTIONAL GOOGOLOGY. Fictional googology wiki[EB/OL]. https://fictional-googology.fandom.com/wiki/Fictional_Googology_Wiki.
- [165] SW135. 从 0 到不可名状, 最长版[EB/OL]. 2022. <https://www.bilibili.com/video/BV1Ha411y716/>.
- [166] REINHARDT-C. Incremental-limits[EB/OL]. <https://github.com/Reinhardt-C/Incremental-Limits/blob/master/limits.md>.
- [167] OCAU. 形式化大数数学[EB/OL]. 2024. https://www.zhihu.com/column/c_1788706070287486977.
- [168] OCAU. 交互式数学讲座[EB/OL]. 2024. https://www.zhihu.com/column/c_1428798985025167360.
- [169] 梅天狸. 从一写到无穷大[EB/OL]. 2023. https://www.zhihu.com/column/c_1579269652357877760.
- [170] 梅天狸. 从一写到无穷大 (1)——先简单写一个葛立恒数[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/586430007>.
- [171] 梅天狸. 从一写到无穷大 (2)——套娃增长率和套娃数阵[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/586434699>.
- [172] 梅天狸. 从一写到无穷大 (3)——合成大套娃[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/586434921>.
- [173] 梅天狸. 从一写到无穷大 (4)——当套娃本身也开始套娃[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/588691743>.
- [174] 梅天狸. 从一写到无穷大 (5)——稍有目的性的一步[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/593857233>.
- [175] 梅天狸. 从一写到无穷大 (6)——鸟之符号, 初登场! [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/599066618>.
- [176] 梅天狸. 从一写到无穷大 (7)——到达 TREE(3)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/599137498>.
- [177] 梅天狸. 从一写到无穷大 (8)——鸟之符号的稍微发力以及 ϕ 函数的极限[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/599265737>.
- [178] 梅天狸. 从一写到无穷大 (9)——序数塌缩函数 OCF[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/603705639>.
- [179] 梅天狸. 从一写到无穷大 (10)——到达 SCG(鸟之数阵完结)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/611889451>.
- [180] 梅天狸. 从一写到无穷大 (11)——初等序列 PrSS[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/603563495>.
- [181] 梅天狸. 从一写到无穷大 (12)——不停开挂的提升矩阵: BMS[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/638043125>.

- [182] 梅天狸. 从一写到无穷大 (13)——BMS: 提升效应的初露端倪[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/638043125>.
- [183] 梅天狸. 从一写到无穷大 (14)——BMS: 多重提升[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/645633440>.
- [184] 梅天狸. 从一写到无穷大 (15)——I 记号与容许: 规则介绍[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/651874100>.
- [185] 梅天狸. 从一写到无穷大 (16)——I 记号与容许: 分析部分 (上)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/652154171>.
- [186] 梅天狸. 从一写到无穷大 (17)——I 记号与容许: 分析部分 (中)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/654591362>.
- [187] 梅天狸. 从一写到无穷大 (番外 I)——当我们提及 FGH 的时候, 我们究竟在说什么? [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/603563014>.
- [188] 梅天狸. 从一写到无穷大 (番外 II)—— ϕ 函数的基本列及其与 OCF 的对比[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/652315627>.
- [189] 梅天狸. 走向非递归[EB/OL]. 2024. https://www.zhihu.com/column/c_1739794516046053376.
- [190] 梅天狸. 走向非递归: 反射与稳定 (1)——基本符号以及 Π_1 反射[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/681168678>.
- [191] 梅天狸. 走向非递归: 反射与稳定 (2)—— Π_2 反射、容许序数、递归不可达序数[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/682908227>.
- [192] 梅天狸. 走向非递归: 反射与稳定 (3)——真伪之争、多元 I 函数、递归马洛序数[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/684431244>.
- [193] 梅天狸. 走向非递归: 反射与稳定 (4)——多元 M 函数、不可转换序数、 Π_2 onto[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/700335960>.
- [194] 梅天狸. 走向非递归: 反射与稳定 (5)——递归弱紧致序数、 Π_n 反射[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/707538647>.
- [195] 梅天狸. 走向非递归: 大序数在 OCF 中的应用 (1)——递归马洛序数[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/695123458>.
- [196] 梅天狸. 走向非递归: 大序数在 OCF 中的应用 (番外 I)——Mahlo OCF 枚举[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/698674911>.
- [197] 梅天狸. Y 序列专题[EB/OL]. 2024. https://www.zhihu.com/column/c_1670907784756158464.
- [198] 梅天狸. 附录 I——LPrSS、HPrSS、0-Y 的对比[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655910533>.
- [199] 梅天狸. Y 序列专题 (1)——LPrSS、HPrSS 和 0-Y[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655187741>.
- [200] 梅天狸. Y 序列专题 (2)——0-Y 与 BMS 的相互转换[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/658396025>.
- [201] 梅天狸. Y 序列专题 (3)——让我们请出主角登场 (上)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/659303723>.
- [202] 梅天狸. Y 序列专题 (4)——让我们请出主角登场 (下)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/671375564>.
- [203] 梅天狸. Y 系列专题 (5)——优雅且强大的记号: ω -Y(上)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/14036399495>.
- [204] 梅天狸. Y 系列专题 (6)——优雅且强大的记号: ω -Y(下)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/15344966597>.
- [205] 一只绵羊 233. Googology: 大数数学初步[EB/OL]. 2023. https://www.zhihu.com/column/c_1618698953565618176.
- [206] 一只绵羊 233. 大数数学初步·零: 序[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/613695367>.
- [207] 一只绵羊 233. 大数数学初步·一: Hydra 模式 (一) PrSS(初等序列) 及定义[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/614015032>.
- [208] 一只绵羊 233. 大数数学初步·一: Hydra 模式 (二) Hydra 函数及定义[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/614020520>.
- [209] 一只绵羊 233. 大数数学初步·二: 序数坍缩函数 OCF (一) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/614029039>.

- [210] 一只绵羊 233. 大数数学初步·二: 序数坍缩函数 OCF (二) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/614905684>.
- [211] 一只绵羊 233. 大数数学初步·附: 一些大数数学术语和约定俗成的东西[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/614925052>.
- [212] 一只绵羊 233. 大数数学初步·三: 反射序数 (一) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/615047885>.
- [213] 一只绵羊 233. 大数数学初步·三: 反射序数 (二) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/615058694>.
- [214] 一只绵羊 233. 大数数学初步·四: Bashicu Matrix System (一) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/615071813>.
- [215] 一只绵羊 233. 大数数学初步·四: Bashicu Matrix System (二) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/615077524>.
- [216] 一只绵羊 233. 大数数学初步·五: 证明论序数[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/615083533>.
- [217] 一只绵羊 233. 大数数学初步·附 2: 序数枚举列表[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/615215152>.
- [218] 一只绵羊 233. 大数数学初步·附 3: 记号排名前五十 (From 4574) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/614040383>.
- [219] 一只绵羊 233. 大数数学初步: 反射序数重置版 (一) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/640981717>.
- [220] 一只绵羊 233. 大数数学初步: 反射序数重置版 (二) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/644434979>.
- [221] 一只绵羊 233. 大数数学初步: Σ_1 稳定序数 (pfec) 重置版 (一) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/644597564>.
- [222] 一只绵羊 233. 大数数学初步: Σ_1 稳定序数 (pfec) 重置版 (二) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/645949496>.
- [223] 一只绵羊 233. 反射稳定 (pfec) vs BMS 重要节点分析[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/645296096>.
- [224] 一只绵羊 233. 大数数学初步: I 函数在 OCF 中的应用[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/647132397>.
- [225] 一只绵羊 233. 大数数学初步: 反射序数在 OCF 中的应用 (二) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/649055830>.
- [226] 一只绵羊 233. 大数数学初步: 反射序数在 OCF 中的应用 (三) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/649406838>.
- [227] 一只绵羊 233. 大数数学初步: 反射序数在 OCF 中的应用 (四) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/651456697>.
- [228] 一只绵羊 233. 大数数学初步·终: 大数的意义[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/615088265>.
- [229] 一只绵羊 233. Googology: 大数数学进阶[EB/OL]. 2023. https://www.zhihu.com/column/c_1623167612858347520.
- [230] 一只绵羊 233. 大数数学进阶·附 1 稳定序数枚举列表[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/617778506>.
- [231] 一只绵羊 233. 大数数学进阶·零: 序[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/620399727>.
- [232] 一只绵羊 233. 大数数学进阶·一: Stable Σ_1 稳定序数 (一) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/620401452>.
- [233] 一只绵羊 233. 大数数学进阶·一: Stable Σ_1 稳定序数 (二) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/620563948>.
- [234] CORE.EXE. 大数数学入门[EB/OL]. 2020. https://www.zhihu.com/column/c_1307845959598960640.
- [235] CORE.EXE. 大数数学入门-Part01-后继、加法、乘法和指数[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/275104546>.
- [236] CORE.EXE. 大数数学入门-Part02-第 4 级、第 5 级运算[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/275132576>.
- [237] CORE.EXE. 大数数学入门-Part03-高德纳箭头的极限[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/279157375>.
- [238] CORE.EXE. 大数数学入门-Part04-康威链式箭头[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/291629896>.
- [239] CORE.EXE. 大数数学入门-Part05-快速增长层级和对角化[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/291716969>.
- [240] CORE.EXE. 大数数学入门-Part06-序数[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/295674553>.
- [241] CORE.EXE. 大数数学入门-Part07-Omega[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/303480568>.

- [242] CORE.EXE. 大数数学入门-Part08-Epsilon[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/305107482>.
- [243] CORE.EXE. 大数数学入门-Part09-zeta 层级和 eta 层级[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/307419448>.
- [244] CORE.EXE. 大数数学入门-Part10-Veblen Function[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/309968923>.
- [245] CORE.EXE. 大数数学入门-Part11-Extended Veblen Function[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/312107476>.
- [246] CORE.EXE. 大数数学入门-Part12-序元 Veblen 函数[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/315714991>.
- [247] CORE.EXE. 大数数学入门-Part13-序数塌缩函数:引入[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/318639080>.
- [248] CORE.EXE. 大数数学入门-Part14-序数塌缩函数: Omega[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/325728682>.
- [249] CORE.EXE. 大数数学入门-Part15-序数塌缩函数: BHO[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/333347343>.
- [250] CORE.EXE. 大数数学入门-重置版[EB/OL]. 2023. https://www.zhihu.com/column/c_1697290814588301312.
- [251] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 0: 引入)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/661366150>.
- [252] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 1.1-序数、FGH) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/661421613>.
- [253] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 1.2-序数的算术运算、不动点) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/661658857>.
- [254] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 1.3-Veblen 函数及拓展) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/661866022>.
- [255] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 2.1-非递归序数) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/662034674>.
- [256] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 2.2-序数塌缩函数) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/662616768>.
- [257] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 2.3-第二个非递归序数) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/662657981>.
- [258] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 2.4-更多的非递归序数) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/663384314>.
- [259] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 3.1-OCF 与反射) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/664215059>.
- [260] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 3.2-递归不可达序数) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/667872804>.
- [261] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 3.3-高阶的不可达序数) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/668292248>.
- [262] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 3.4-递归弱紧致序数) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/669108349>.
- [263] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 3.5- Π_ω 反射) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/673933193>.
- [264] CORE.EXE. 大数数学入门 (Part 4.1- Σ_1 反射 (pfec) 初步) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/674902112>.
- [265] BYKEM. 从 $G(64)$ 到无穷大[EB/OL]. 2023. https://www.zhihu.com/column/c_1683452448771993601.
- [266] BYKEM. TON 及其变种[EB/OL]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/658978883>.
- [267] BYKEM. 从 $G(64)$ 到无穷大[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/649327718>.
- [268] BYKEM. Bms analysis[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/652178458>.
- [269] BYKEM. 高德纳箭头与 FGH 增长率[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655052497>.
- [270] BYKEM. 序数[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655052541>.
- [271] BYKEM. PrSS 初等序列[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655052562>.
- [272] BYKEM. ϕ 函数[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655052604>.
- [273] BYKEM. Hydra[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655052673>.
- [274] BYKEM. 序数塌缩函数 OCF[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655052707>.
- [275] BYKEM. 一些其他的增长率[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655052724>.
- [276] BYKEM. 多元 I 函数与递归 Mahlo 序数[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655052753>.
- [277] BYKEM. 反射序数[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655052785>.
- [278] BYKEM. Bashicu matrix system[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/655052819>.

- [279] BYKEM. 投影[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/659854869>.
- [280] BYKEM. Y 序列[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/661320865>.
- [281] BYKEM. 反射序数在 OCF 里的行为[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/669513094>.
- [282] YUKINAKNK. Googology 进阶教程[EB/OL]. 2024. https://www.zhihu.com/column/c_1840875861450043392.
- [283] YUKINAKNK. Googology 进阶教程 (2)——FFFZ 函数[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/4763352330>.
- [284] YARKINAKNK. Googology 入门教学 (1)——超运算[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/676919837>.
- [285] YARKINAKNK. Googology 入门教学 (3)——序数 (1)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/695827109>.
- [286] YARKINAKNK. Googology 入门教学 (4)——序数 (2), Veblen 序数[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/695916677>.
- [287] YARKINAKNK. Googology 入门教学 (5)——序数坍缩函数 (1)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/695916677>.
- [288] YARKINAKNK. Googology 入门教学 (6)-PrSS 序列[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/670736154>.
- [289] YARKINAKNK. Googology 入门教学 (7)——Hydra 模式[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/682983526>.
- [290] YARKINAKNK. Googology 入门教学 (8)——BMS 矩阵 (1)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/696961573>.
- [291] YARKINAKNK. Googology 入门教学 (16)-Y 序列[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/670891076>.
- [292] TABELOG. Googology 零散资料集[EB/OL]. 2025. https://www.zhihu.com/column/c_1968299165722351051.
- [293] TABELOG. Googology 教程记录[EB/OL]. 2025. https://www.zhihu.com/column/c_1968299719206900400.
- [294] TABELOG. Googology 其他内容[EB/OL]. 2025. https://www.zhihu.com/column/c_1985633494299342655.
- [295] 星菌鱼. 新人学习大数的一些历程[EB/OL]. 2025. https://www.zhihu.com/column/c_1900656821619894180.
- [296] 星菌鱼. 开始学大数——写记号[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900832784907502837>.
- [297] 星菌鱼. 开始学大数——增长率[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900855655704827458>.
- [298] 星菌鱼. 开始学大数——序数[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900868677609431555>.
- [299] 星菌鱼. 开始学大数——数阵与不动点[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900908005375050827>.
- [300] 星菌鱼. 开始学大数——基本列[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900973070807728526>.
- [301] 星菌鱼. 开始学大数——Make the Fixed Point Great Again[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1901244651576488262>.
- [302] 星菌鱼. 开始学大数——不良定义与序数记号[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1901333258727322339>.
- [303] AELITHEYA. 大数构造入门 [0][EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003256987408934830>.
- [304] AELITHEYA. 大数构造入门 [1][EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003521681285726344>.
- [305] AELITHEYA. 大数构造入门 [2][EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003993522018226712>.
- [306] AELITHEYA. 大数构造入门 [3][EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004365492597580291>.
- [307] AELITHEYA. 大数构造入门 [终][EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006110741049122909>.
- [308] ARICITIONBLZH. 是时候给不懂 googology 领域的人科普一下了[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1940440681354068068>.
- [309] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅——Part 1. 引入[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/683508107>.
- [310] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅——Part 2. 增长率与 FGH[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/683800727>.
- [311] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅——Part 3. 标准形式与算术不动点[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/684254806>.
- [312] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅——Part 4.Veblen φ 函数[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/685463525>.
- [313] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅——Part 5.BEAF 数阵和鸟之数阵[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/686663839>.

- [314] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅——Part 6. 鸟之数阵 vs φ 函数[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/687409831>.
- [315] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅——Part 7. 原始序列 PrSS 与 PSS Hydra[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/687529187>.
- [316] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅——Part 8. 序数坍缩函数 OCF 及鸟之数阵的极限（基础区完结篇）[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/689701706>.
- [317] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅（递归/非递归篇）——Part 0. 引入[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/690762719>.
- [318] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅（递归篇）——Part 1. 矩阵系统 BMS[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/692478592>.
- [319] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅（递归篇）——Part 2. 见证 BMS 的强大[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/708485710>.
- [320] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅（递归篇）——Part 3. 崭新的对手[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/710025561>.
- [321] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅（非递归篇）——Part 1. Π_1 反射序数、 Π_2 反射序数和递归不可达序数[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/703240154>.
- [322] 夏浅不是下潜. Googology 学习之旅（非递归篇）——Part 2. 递归马洛序数、2- 操作及 Π_3 反射序数[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/703579158>.
- [323] TABELOG. Googology 零散资料集：历史 FOS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1958882404052767140>.
- [324] TABELOG. Googology 零散资料集：PPSs[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1929651566102704860>.
- [325] TABELOG. Googology 零散资料集：SRMS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1929650545947305662>.
- [326] TABELOG. Googology 零散资料集：FOSnn[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1929301575047832652>.
- [327] TABELOG. Googology 零散资料集：DMS (Destroyer)[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1929299182780384198>.
- [328] TABELOG. Googology 零散资料集：扩展 FGH 与 SGH[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1929298394825880678>.
- [329] TABELOG. Googology 零散资料集：替身函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1929295689017440092>.
- [330] TABELOG. Googology 零散资料集：137's OCF[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1929297729621824496>.
- [331] TABELOG. Googology 零散资料集：EMS (Extend)[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1975854841755631891>.
- [332] TABELOG. Googology 零散资料集：DMS (Difference)[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1975852943774344039>.
- [333] TABELOG. Googology 零散资料集：EMS (Embedded)[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1975854224739943116>.
- [334] TABELOG. Googology 零散资料集：EPMS, EPMS2[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1975851191037629490>.
- [335] TABELOG. Googology 零散资料集：BOS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1975850720436716151>.
- [336] TABELOG. Googology 零散资料集：带传递的 +1 法序数超运算[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1978435935730410924>.
- [337] TABELOG. Googology 零散资料集：SFDS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1978431310969196703>.
- [338] TABELOG. Googology 零散资料集：2-P hydra[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1970786195677123380>.
- [339] TABELOG. Googology 零散资料集：UPS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1970784748369584436>.

- [340] TABELOG. Googology 零散资料集: 拙给地府.xlsx[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1983313355058991858>.
- [341] TABELOG. Googology 零散资料集: 【googology】FOS 及 subtree hydra 模式简介(下)[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1998383975773799808>.
- [342] TABELOG. Googology 零散资料集: pMPN 及其变体[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004328888176767514>.
- [343] TABELOG. Googology 零散资料集: IFS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2005413760597250894>.
- [344] TABELOG. Googology 零散资料集: ARSS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006112486982718965>.
- [345] TABELOG. Googology 零散资料集: SESS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006114183708701332>.
- [346] TABELOG. Googology 零散资料集: fffz 兼容系统(早期版本)[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006114910543835190>.
- [347] TABELOG. Googology 零散资料集: HES[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006115296700802140>.
- [348] TABELOG. Googology 零散资料集: PSM[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006115788273242586>.
- [349] TABELOG. Googology 零散资料集: USM[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006119483505414675>.
- [350] TABELOG. Googology 零散资料集: zFOS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006120015267656872>.
- [351] TABELOG. Googology 零散资料集: PPMs[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006120320893990392>.
- [352] TABELOG. Googology 零散资料集: RGS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006399826158436530>.
- [353] TABELOG. Googology 零散资料集: SPS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006400968431014093>.
- [354] TABELOG. Googology 零散资料集: 大基数的递归化[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018990961879961897>.
- [355] TABELOG. Googology 零散资料集: 关于基本列记号内涵的一些讨论[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2019040155470672810>.
- [356] TABELOG. Googology 零散资料集: 2nd ω_1 和一些讨论[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2024416386001192695>.
- [357] TABELOG. Googology 零散资料集: 杂交记号的良序性[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2024476364095407172>.
- [358] TABELOG. Googology 零散资料集: 讨论 2026.3.8[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2024447934112999002>.
- [359] TABELOG. Googology 零散资料集: PrSS 式的 BO 序型[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2024479762853241463>.
- [360] TABELOG. Googology 零散资料集: NODS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2047674640634586607>.
- [361] TABELOG. Googology 零散资料集: LNZ SHO row 以前的拉伸[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2047676814017966142>.
- [362] TABELOG. Googology 零散资料集: COS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2047677215249266620>.
- [363] TABELOG. Googology 零散资料集: ON@250709 [li3297][EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2047678115250430155>.
- [364] TABELOG. Googology 零散资料集: ON@240810 [n1120][EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048033030384751774>.
- [365] TABELOG. Googology 零散资料集: CpS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048034702267884735>.
- [366] TABELOG. Googology 零散资料集: BPMS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048035417065263448>.
- [367] TABELOG. Googology 零散资料集: x to x 传递的定义[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048101899375793726>.
- [368] TABELOG. Googology 零散资料集: $(\omega+1)$ -RD 等价 Y 形式序列[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048315678546044871>.
- [369] TABELOG. Googology 零散资料集: -1.5-Y[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048316115642750237>.
- [370] TABELOG. Googology 零散资料集: HRS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048365658036086305>.
- [371] TABELOG. Googology 零散资料集: SAS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048369307814458075>.

- [372] TABELOG. Googology 零散资料集: OSS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048369893389623299>.
- [373] TABELOG. Googology 零散资料集: 一些 BMS 变体[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048402871910241132>.
- [374] TABELOG. Googology 零散资料集: RCS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2049257272044523851>.
- [375] TABELOG. Googology 零散资料集: ISUN[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2054312620300186463>.
- [376] TABELOG. Googology 零散资料集: M 记号[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2065381169189988082>.
- [377] TABELOG. Googology 零散资料集: LPMS, LPMS2, UPMS, GBMS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2065812036156707648>.
- [378] TABELOG. Googology 零散资料集: Ω 行 DBMS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2065814452419745031>.
- [379] TABELOG. Googology 零散资料集: MPH[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2066118461361857588>.
- [380] TABELOG. Googology 零散资料集: ON@260405 [dly][EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2066118912773723789>.
- [381] TABELOG. Googology 零散资料集: dUPS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2066119625050531676>.
- [382] TABELOG. Googology 零散资料集: ON@241126 [智慧之 γ][EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2066672326024996026>.
- [383] TABELOG. Googology 零散资料集: CMS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2066816437994501164>.
- [384] TABELOG. Googology 零散资料集: xyxk's IBMS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2066817800925082174>.
- [385] TABELOG. Googology 零散资料集: Star MS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2066818727576855257>.
- [386] TABELOG. Googology 零散资料集: nLTrSS[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2066822348032960206>.
- [387] TABELOG. (1,0)-p 2025.6.19[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1968287438477714760>.
- [388] TABELOG. 非递归记号的设计 2025.10.18[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1968286684245362053>.
- [389] TABELOG. 传递理论 2025.4.4[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1891803480856965171>.
- [390] TABELOG. 山脉图和传递空间 2025.10.30[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1970775631936585896>.
- [391] TABELOG. ψH 投影 2025.8.28[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1970781334390704004>.
- [392] TABELOG. stellar 2025.8.27[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1973344846971422078>.
- [393] TABELOG. transfinite varience 2025.10.5[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1973342234825995390>.
- [394] TABELOG. 元素序型、投影和 stellar 2025.8.16[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1988624263482192994>.
- [395] TABELOG. 山脉图理论 2025.8.14[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1988628331063681074>.
- [396] TABELOG. Brss 2024.10.27[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004215840715867155>.
- [397] TABELOG. Bb(6) 2024.12.25[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004216676137329450>.
- [398] TABELOG. 方括号稳定 2024.10.3[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004231842535077418>.
- [399] TABELOG. 二元关系 2025.8.10[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004240148586591363>.
- [400] TABELOG. 结构-性质理论体系 2025.7.28[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004487371123619486>.
- [401] TABELOG. fffz 2025.7.15[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004492825815950669>.
- [402] TABELOG. Mm3 2025.7.20[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2005405309607384317>.
- [403] TABELOG. 投影讲解合集[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009409299290555919>.
- [404] TABELOG. Yos 2026.2.11-16[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018980921215301130>.
- [405] TABELOG. OCF 转 Veblen 2024.12.30[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018989787227386948>.
- [406] TABELOG. FOS 基本理念 2026.2.11[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2019022632759079037>.
- [407] TABELOG. HSS 与 SSS 2025.1.24[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2024415175273449159>.
- [408] TABELOG. fffz 2024.8.5[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2005958915851048229>.

- [409] TABELOG. $(n,1,1)$ 的对角化 2024.12.21[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048376814075171322>.
- [410] TABELOG. 非递归 BMS 2024.11.7[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2049256917898367754>.
- [411] TABELOG. $(ms)tbms$ 2024.10.26[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2054310609177539023>.
- [412] TABELOG. 非递归行 BMS 2026.2.20[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2065817300956091838>.
- [413] TABELOG. 速报: PPS 无穷降链[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1983309916144939489>.
- [414] TABELOG. (NS) 投影与向上投影[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1965734217116792250>.
- [415] TABELOG. (NS) 三行稳定与投影[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1965733710843343219>.
- [416] TABELOG. AOCF 定义[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1963196027742946134>.
- [417] TABELOG. googology 简史[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1963193255823914186>.
- [418] TABELOG. 一些对 Veblen's φ Function 和衍生序数记号的分析[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1901257505037877723>.
- [419] TABELOG. 为什么 Googologist 热衷于长篇大论的分析记号? [EB/OL]. 2026. <https://www.zhihu.com/question/1930558918695827050/answer/1944660820941334448>.
- [420] TABELOG. 大数花园数是个不断变大的变量吗?[EB/OL]. 2026. <https://www.zhihu.com/question/9180124011/answer/81361555042>.
- [421] TABELOG. 我从一个大数人里了解到了四种 GH, 可是我只看到了 FGH,SGH, 有没有人能发给我四种的定义? [EB/OL]. 2026. <https://www.zhihu.com/question/9255754221/answer/86072985001>.
- [422] TABELOG. 有没有谁能给出两行 BMS 怎么运作的啊? [EB/OL]. 2026. <https://www.zhihu.com/question/662320211/answer/3575436306>.
- [423] TABELOG. Godel 完备性定理[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990194722984200155>.
- [424] TABELOG. 大数数学中的常见错误列表[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990436888889271843>.
- [425] TABELOG. 关于如何使用大基数构造序数记号的指南[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990502511866564706>.
- [426] TABELOG. 大数数学中的常见失败列表[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990731565999875427>.
- [427] TABELOG. (整活) 果糕创造世界[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990729498736494131>.
- [428] TABELOG. Googology 群际讨论: 关于记号定义、实验性研究与社群规范的探讨 (2026.2.10 11) [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006056202434527558>.
- [429] TABELOG. Googology 群际讨论: 关于序数记号良定义性的探讨 (2026.2.11 12) [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2007160902835798171>.
- [430] TABELOG. 知乎 Googology 区文章半完整列表[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2066850482048459873>.
- [431] TABELOG. Googology 基本定义[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009196263489435611>.
- [432] TABELOG. Googology 资料集锦[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1998497866063316762>.
- [433] 曹知秋. 大数理论[EB/OL]. 2025. <https://github.com/ZhiqiuCao/Googology>.
- [434] 曹知秋. Googology[EB/OL]. 2026. <https://github.com/ZhiqiuCao/Googology-EN>.
- [435] 曹知秋. 大数理论[EB/OL]. 2026. <https://github.com/ZhiqiuCao/Googology-JA>.
- [436] 曹知秋. 大数理论历史版本[EB/OL]. 2026. <https://googology.top/dsll>.
- [437] 曹知秋. 如何评价曹知秋编著的 Googology 讲义《大数理论》? [EB/OL]. 2024. <https://www.zhihu.com/question/665680049/answer/3612326499>.
- [438] 一只绵羊 233. 这是大数普及领域, 一座新的里程碑. [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/713541038>.
- [439] 曹知秋. Friedman 笔记[EB/OL]. 2026. https://www.zhihu.com/column/c_2010818166591361476.
- [440] 曹知秋. 杂文[EB/OL]. 2026. https://www.zhihu.com/column/c_2031328097216283274.
- [441] 曹知秋. 基于证明论结果的大数函数[EB/OL]. 2026. https://www.zhihu.com/column/c_1994354009578964719.
- [442] 戴维·达林, 阿格尼乔·班纳吉. 沙粒、围棋和无穷: 寻找最大数的数学史诗之旅[M]. 张旭成, 韩琨, 译. 上海科技教育出版社, 2023.
- [443] BANERJEE D D A. The biggest number in the world: A journey to the edge of mathematics[M]. Simon and Schuster, 2022.

- [444] SCHWARTZ R E. Really big numbers: Vol. 84[M]. American Mathematical Soc., 2014.
- [445] ELLIOTT A C A. Is that a big number?[M]. Oxford University Press, 2018.
- [446] ELWES R. Huge numbers: A story of counting ambitiously, from 4 1/2 to fish 7[M]. Hachette UK, 2026.
- [447] 大萌蛇. 属性无限暴涨, 我横压多元[EB/OL]. 2024. <https://www.qidian.com/book/1035617816/>.
- [448] HYPCOS. notation-explorer[EB/OL]. 2021. <https://hypcos.github.io/notation-explorer/>.
- [449] 0I00000000A7. ne-rewritten[EB/OL]. 2026. <https://0i00000000a7.github.io/ne-rewritten/>.
- [450] 笑姐姐. ne-rewritten[EB/OL]. 2026. <https://smilelee-lyx.github.io/ne-rewritten/>.
- [451] GOOGOLGYWIKI. 记号展开器[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E8%AE%B0%E5%8F%B7%E5%B1%95%E5%BC%80%E5%99%A8>.
- [452] PHYRION. Googology 工具合集[EB/OL]. 2026. <https://tools.googology.top/>.
- [453] PHYRION. 0-Y 展开器[EB/OL]. 2025. <https://0y.googology.top/>.
- [454] SOLARZONE. Home[EB/OL]. <https://solarzone1010.github.io/>.
- [455] FISH. Bashicu matrix calculator[EB/OL]. 2014. <https://gyafun.jp/ln/basmat.cgi>.
- [456] WAFFLE3Z. Ordinal explorer[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/>.
- [457] ONRENDER. Fgh displayer[EB/OL]. <https://fghdisplayer.onrender.com/>.
- [458] NARUYOKO. Googology related stuff[EB/OL]. <https://naruyoko.github.io/googology/>.
- [459] KOTEITAN. Beklemishev's worm simulator in javascript[EB/OL]. <https://koteitan.github.io/BeklemishevsWorms/>.
- [460] GOMEN. X-y sequence[EB/OL]. 2023. <https://gomen520.github.io/>.
- [461] HYPCOS. notation-explorer/aomega2mn.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/Aomega2MN.js>.
- [462] HYPCOS. notation-explorer/domega2mn.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/Domega2MN.js>.
- [463] HYPCOS. notation-explorer/tomegaomegamn.js[EB/OL]. 2025. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/Tomega%5EomegaMN.js>.
- [464] HYPCOS. notation-explorer/mm3.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/MM3.js>.
- [465] HYPCOS. notation-explorer/momegamn.js[EB/OL]. 2025. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/MomegaMN.js>.
- [466] HYPCOS. notation-explorer/mtomegamn.js[EB/OL]. 2025. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/MTomegaMN.js>.
- [467] HYPCOS. notation-explorer[EB/OL]. 2024. <https://github.com/hypcos/notation-explorer>.
- [468] HYPCOS. notation-explorer/tomegamn.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/TomegaMN.js>.
- [469] HYPCOS. notation-explorer/ton-main.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/TON-main.js>.
- [470] HYPCOS. notation-explorer/ton-dor.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/TON-DoR.js>.
- [471] HYPCOS. notation-explorer/ton-drp.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/TON-DRP.js>.
- [472] HYPCOS. notation-explorer/ton-i.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/TON-I.js>.
- [473] HYPCOS. notation-explorer/ton-ibp.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/TON-IBP.js>.
- [474] HYPCOS. notation-explorer/ton-mc.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/TON-MC.js>.
- [475] HYPCOS. notation-explorer/ton-mpc.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/TON-MPC.js>.

- [476] HYPCOS. notation-explorer/ton-drc.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/TON-DRC.js>.
- [477] HYPCOS. notation-explorer/ton-drpc.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/TON-DRPC.js>.
- [478] HYPCOS. notation-explorer/asan-1.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/aSAN-1.js>.
- [479] HYPCOS. notation-explorer/asan-2.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/aSAN-2.js>.
- [480] HYPCOS. notation-explorer/asan-3.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/aSAN-3.js>.
- [481] HYPCOS. notation-explorer/asan-3+.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/aSAN-3%2B.js>.
- [482] HYPCOS. notation-explorer/bm.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/BM.js>.
- [483] HYPCOS. notation-explorer/bhm.js[EB/OL]. 2022. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/BHM.js>.
- [484] HYPCOS. notation-explorer/bsm.js[EB/OL]. 2022. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/BSM.js>.
- [485] HYPCOS. notation-explorer/1-y.js[EB/OL]. 2022. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/1-Y.js>.
- [486] HYPCOS. notation-explorer/omega-y.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/omega-Y.js>.
- [487] HYPCOS. notation-explorer/omega-y-magma.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/omega-Y-magma.js>.
- [488] HYPCOS. notation-explorer/bdm.js[EB/OL]. 2020. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/BDM.js>.
- [489] HYPCOS. notation-explorer/blm.js[EB/OL]. 2020. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/BLM.js>.
- [490] HYPCOS. notation-explorer/bsm2.js[EB/OL]. 2020. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/BSM2.js>.
- [491] HYPCOS. notation-explorer/cm.js[EB/OL]. 2020. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/CM.js>.
- [492] HYPCOS. notation-explorer/pps.js[EB/OL]. 2020. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/PPS.js>.
- [493] HYPCOS. notation-explorer/den.js[EB/OL]. 2020. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/DEN.js>.
- [494] HYPCOS. notation-explorer/den2.js[EB/OL]. 2026. <https://github.com/hypcos/notation-explorer/blob/master/DEN2.js>.
- [495] LEE S. ne-rewritten[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten>.
- [496] LEE S. Bhm.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/BHM.ts>.
- [497] LEE S. Blm.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/BLM.ts>.
- [498] LEE S. Bm.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/BM.ts>.
- [499] LEE S. Bm_converter.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/BM_converter.ts.
- [500] LEE S. Bsm.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/BSM.ts>.

- [501] LEE S. Btbm.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/BTBM.ts>.
- [502] LEE S. Cms.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/CMS.ts>.
- [503] LEE S. Dsm.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/DSM.ts>.
- [504] LEE S. Gms.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/GMS.ts>.
- [505] LEE S. Lpms.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/LPMS.ts>.
- [506] LEE S. Tbm.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/TBM.ts>.
- [507] LEE S. Upms.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/UPMS.ts>.
- [508] LEE S. Wsm.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/WSM.ts>.
- [509] LEE S. wmm.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/BM-like/wMM.ts>.
- [510] LEE S. Den.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/DEN/DEN.ts>.
- [511] LEE S. Den2.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/DEN/DEN2.ts>.
- [512] LEE S. Den3.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/DEN/DEN3.ts>.
- [513] LEE S. Aw2mn2.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/MN/Aw2MN2.ts>.
- [514] LEE S. Aw2mn3.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/MN/Aw2MN3.ts>.
- [515] LEE S. Omega_mn.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/MN/Omega_MN.ts.
- [516] LEE S. T_omega_mn.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/MN/T_Omega_MN.ts.
- [517] LEE S. Bocf_ebo.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/BOCF_EBO.ts.
- [518] LEE S. Inacc_ocf.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/Inacc_OCF.ts.
- [519] LEE S. Lmn.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/LMN.ts>.
- [520] LEE S. Lon.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/LON.ts>.
- [521] LEE S. Mocf_ebo.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/MOCF_EBO.ts.
- [522] LEE S. Nocf_ebo.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/NOCF_EBO.ts.
- [523] LEE S. Ocn_utils.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/OCN_utils.ts.
- [524] LEE S. Ups1_1r5.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/UPS1_1r5.ts.

- [525] LEE S. cocf.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/cocf.ts>.
- [526] LEE S. finite_mahlo_ocf.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/finite_Mahlo_OCF.ts.
- [527] LEE S. n_shifted_psi.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/OCN/n_shifted_psi.ts.
- [528] LEE S. Sa_omega2_mn.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/SMN/SA_omega2_MN.ts.
- [529] LEE S. S_omega2_mn.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/SMN/S_omega2_MN.ts.
- [530] LEE S. S_omega_pow_omega_mn.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/SMN/S_omega_pow_omega_MN.ts.
- [531] LEE S. n_mn.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/SMN/n_MN.ts.
- [532] LEE S. Ton_drc.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/TON/TON_DRC.ts.
- [533] LEE S. Ton_drp.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/TON/TON_DRP.ts.
- [534] LEE S. Ton_drpc.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/TON/TON_DRPC.ts.
- [535] LEE S. Ton_dor.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/TON/TON_DoR.ts.
- [536] LEE S. Ton_i.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/TON/TON_I.ts.
- [537] LEE S. Ton_ibp.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/TON/TON_IBP.ts.
- [538] LEE S. Ton_mc.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/TON/TON_MC.ts.
- [539] LEE S. Ton_mpc.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/TON/TON_MPC.ts.
- [540] LEE S. Ton_main.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/TON/TON_main.ts.
- [541] LEE S. Omega_y.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/Y/Omega_Y.ts.
- [542] LEE S. T_minus1_y.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/Y/T_minus1_Y.ts.
- [543] LEE S. Y.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/Y/Y.ts>.
- [544] LEE S. minus1_y.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/Y/minus1_Y.ts.
- [545] LEE S. asan.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/aSAN/aSAN.ts>.
- [546] LEE S. asan2.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/aSAN/aSAN2.ts>.
- [547] LEE S. asan3.ts[EB/OL]. 2026. <https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/aSAN/aSAN3.ts>.
- [548] LEE S. asan_tilde3plus.ts[EB/OL]. 2026. https://github.com/SmileLee-lyx/ne-rewritten/blob/master/src/notations/aSAN/aSAN_tilde3plus.ts.
- [549] NARUYOKO. Ynysequence[EB/OL]. 2019. <https://github.com/Naruyoko/YNySequence/>.

- [550] NARUYOKO. Ynysequence/script.js[EB/OL]. 2019. <https://github.com/Naruyoko/YNySequence/blob/master/script.js>.
- [551] NARUYOKO. Megawhymountain[EB/OL]. 2024. <https://github.com/Naruyoko/MEGAwhYmountain/>.
- [552] NARUYOKO. Megawhymountain/script.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/Naruyoko/MEGAwhYmountain/blob/main/script.js>.
- [553] NARUYOKO. Studyandexpandsequence[EB/OL]. 2024. <https://github.com/Naruyoko/StudyAndExpandSequence/>.
- [554] NARUYOKO. Studyandexpandsequence/script.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/Naruyoko/StudyAndExpandSequence/blob/master/script.js>.
- [555] NARUYOKO. Expantanum.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/Naruyoko/ExpantaNum.js/>.
- [556] NARUYOKO. Omeganum.js[EB/OL]. 2024. <https://github.com/Naruyoko/OmegaNum.js>.
- [557] NARUYOKO. googology/0-y[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/0-Y/implementation.js>.
- [558] NARUYOKO. googology/1ascendingpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/1AscendingPsi/implementation.js>.
- [559] NARUYOKO. googology/1varthetapsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/1varThetaPsi/implementation.js>.
- [560] NARUYOKO. googology/2ordersearchpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/2OrderSearchPsi/implementation.js>.
- [561] NARUYOKO. googology/2shiftedomegappsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/2ShiftedOmegaPsi/implementation.js>.
- [562] NARUYOKO. googology/2shiftedpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/2ShiftedPsi/implementation.js>.
- [563] NARUYOKO. googology/2varthetapsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/2varThetaPsi/implementation.js>.
- [564] NARUYOKO. googology/3varwormpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/3varWormPsi/implementation.js>.
- [565] NARUYOKO. googology/bms-vs-0y[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/BMS-vs-0Y/convert.js>.
- [566] NARUYOKO. googology/ebocf-vs-ewbocf[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/EBOCF-vs-EWBOCF/ebocf2ewbocf.js>.
- [567] NARUYOKO. googology/hprsspsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/HPrSSPsi/implementation.js>.
- [568] NARUYOKO. googology/ipsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/IPsi/implementation.js>.
- [569] NARUYOKO. googology/kbhpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/KBHPsi/implementation.js>.
- [570] NARUYOKO. googology/kbhpsiexperimental[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/KBHPsiExperimental/implementation.js>.
- [571] NARUYOKO. googology/natpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/NATPsi/implementation.js>.
- [572] NARUYOKO. googology/nawpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/NAWPsi/implementation.js>.
- [573] NARUYOKO. googology/npsiexperimental[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/NPsiExperimental/implementation.js>.
- [574] NARUYOKO. googology/notcollapsingi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/NotCollapsing/I.js>.

- [575] NARUYOKO. googology/notcollapsingii[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/NotCollapsing/II.js>.
- [576] NARUYOKO. googology/ofp3varpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/OFp3varPsi/implementation.js>.
- [577] NARUYOKO. googology/ppcn[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/PPCN/implementation.js>.
- [578] NARUYOKO. googology/pwormpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/PWormPsi/implementation.js>.
- [579] NARUYOKO. googology/sprdpi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/SPrDPsi/implementation.js>.
- [580] NARUYOKO. googology/tsspsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/TSSPsi/implementation.js>.
- [581] NARUYOKO. googology/wpcn[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/WPCN/implementation.js>.
- [582] NARUYOKO. googology/better3varpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/better3varPsi/implementation.js>.
- [583] NARUYOKO. googology/buchholzseq[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/buchholzSeq/implementation.js>.
- [584] NARUYOKO. googology/descendingstagearraynotation[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/descendingStageArrayNotation/implementation.js>.
- [585] NARUYOKO. googology/doublepsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/doublePsi/implementation.js>.
- [586] NARUYOKO. googology/embedexppsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/embedExpPsi/implementation.js>.
- [587] NARUYOKO. googology/evenbetter3varpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/evenBetter3varPsi/implementation.js>.
- [588] NARUYOKO. googology/evenstronger3varpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/evenStronger3varPsi/implementation.js>.
- [589] NARUYOKO. googology/fourfunction[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/fourFunction/implementation.js>.
- [590] NARUYOKO. googology/inaccessiblepsiexperimental[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/inaccessiblePsiExperimental/implementation.js>.
- [591] NARUYOKO. googology/kanrokotiinaccessiblepsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/kanrokotiInaccessiblePsi/implementation.js>.
- [592] NARUYOKO. googology/kuma4varpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/kuma4varPsi/implementation.js>.
- [593] NARUYOKO. googology/kumahydra[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/kumaHydra/implementation.js>.
- [594] NARUYOKO. googology/largephi11psi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/largePhi11Psi/implementation.js>.
- [595] NARUYOKO. googology/nonrestrictedthree[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/nonRestrictedThree/implementation.js>.
- [596] NARUYOKO. googology/omegapsiexperimental[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/omegaPsiExperimental/implementation.js>.
- [597] NARUYOKO. googology/padicbotrathjen[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/padicBotRathjen/implementation.js>.
- [598] NARUYOKO. googology/pss-vs-buchholz[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/pss-vs-buchholz/implementation.js>.

- [599] NARUYOKO. googology/sidenestingstagearraynotation[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/sideNestingStageArrayNotation/implementation.js>.
- [600] NARUYOKO. googology/stagearraynotation[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/stageArrayNotation/implementation.js>.
- [601] NARUYOKO. googology/strong2varthetapsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/strong2varThetaPsi/implementation.js>.
- [602] NARUYOKO. googology/strong3varpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/strong3varPsi/implementation.js>.
- [603] NARUYOKO. googology/stronginaccessiblepsiexperimental[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/strongInaccessiblePsiExperimental/implementation.js>.
- [604] NARUYOKO. googology/strongkpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/strongKPsi/implementation.js>.
- [605] NARUYOKO. googology/stronger3varpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/stronger3varPsi/implementation.js>.
- [606] NARUYOKO. googology/threefunction[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/threeFunction/implementation.js>.
- [607] NARUYOKO. googology/upgradingpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/upgradingPsi/implementation.js>.
- [608] NARUYOKO. googology/weak2varthetapsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/weak2varThetaPsi/implementation.js>.
- [609] NARUYOKO. googology/weakkpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/weakKPsi/implementation.js>.
- [610] NARUYOKO. googology/weakxpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/weakXPsi/implementation.js>.
- [611] NARUYOKO. googology/weaklyupgradingpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/weaklyUpgradingPsi/implementation.js>.
- [612] NARUYOKO. googology/wormpsi[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/wormPsi/implementation.js>.
- [613] NARUYOKO. googology/0-y/implementation.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/0-Y/implementation.js>.
- [614] NARUYOKO. googology/bms-vs-0y/convert.js[EB/OL]. 2021. <https://github.com/Naruyoko/googology/blob/main/BMS-vs-0Y/convert.js>.
- [615] NARUYOKO. Notcollapsing - i[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/NotCollapsing/I.html>.
- [616] NARUYOKO. Notcollapsing - ii[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/NotCollapsing/II.html>.
- [617] NARUYOKO. Bms hydra viewer[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/BMSHydraViewer/>.
- [618] NARUYOKO. 0-y sequence implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/0-Y/implementation.html>.
- [619] NARUYOKO. why mountain[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/whYmountain/>.
- [620] NARUYOKO. Ynysequence[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/YNySequence/>.
- [621] NARUYOKO. Mega-why mountain[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/MEGAwhYmountain/>.
- [622] NARUYOKO. Study and Expand Sequence (仮)[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/StudyAndExpandSequence/>.
- [623] NARUYOKO. Dimensional y-sequence source[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/DimensionalYSequenceSource/>.
- [624] NARUYOKO. Bms vs. 0-y converter[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/BMS-vs-0Y/converter.html>.
- [625] NARUYOKO. Sprss <-> veblen[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/sprss-vs-veblen/>.

- [626] NARUYOKO. Embedding $\text{ebocf} \rightarrow \text{ewbocf}$ [EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/EBOCF-vs-EWBOCF/ebocf2ewbocf.html>.
- [627] NARUYOKO. Sprss psi implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/SPrSSPsi/implementation.html>.
- [628] NARUYOKO. Hprss psi implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/HPrSSPsi/implementation.html>.
- [629] NARUYOKO. Kumakuma 4 variables psi implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/kuma4varPsi/implementation.html>.
- [630] NARUYOKO. Kuma hydra function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/kumaHydra/implementation.html>.
- [631] NARUYOKO. Worm psi function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/wormPsi/implementation.html>.
- [632] NARUYOKO. 3 variables worm psi function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/3varWormPsi/implementation.html>.
- [633] NARUYOKO. Tss-psi function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/TSSPsi/implementation.html>.
- [634] NARUYOKO. Double-psi function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/doublePsi/implementation.html>.
- [635] NARUYOKO. Non-restricted Ξ function Implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/nonRestrictedThree/implementation.html>.
- [636] NARUYOKO. Weak k-psi function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/weakKPsi/implementation.html>.
- [637] NARUYOKO. Buchholz sequence implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/buchholzSeq/implementation.html>.
- [638] NARUYOKO. Embedded exponentiation-based psi function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/embedExpPsi/implementation.html>.
- [639] NARUYOKO. Subspecies primitive difference sequence implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/SPrDSS/implementation.html>.
- [640] NARUYOKO. Subspecies primitive difference psi function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/SPrDPsi/implementation.html>.
- [641] NARUYOKO. Strong k-psi function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/strongKPsi/implementation.html>.
- [642] NARUYOKO. 1-var $\theta\psi$ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/1varThetaPsi/implementation.html>.
- [643] NARUYOKO. Weak 2-var $\theta\psi$ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/weak2varThetaPsi/implementation.html>.
- [644] NARUYOKO. 2-var $\theta\psi$ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/2varThetaPsi/implementation.html>.
- [645] NARUYOKO. $I\psi$ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/IPsi/implementation.html>.
- [646] NARUYOKO. Strong 3-var ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/strong3varPsi/implementation.html>.
- [647] NARUYOKO. Stronger 3-var ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/stronger3varPsi/implementation.html>.
- [648] NARUYOKO. Even stronger 3-var ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/evenStronger3varPsi/implementation.html>.
- [649] NARUYOKO. Nat- ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/NATPsi/implementation.html>.

- [650] NARUYOKO. Naw- ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/NAWPsi/implementation.html>.
- [651] NARUYOKO. Better 3-var ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/better3varPsi/implementation.html>.
- [652] NARUYOKO. Even better 3-var ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/evenBetter3varPsi/implementation.html>.
- [653] NARUYOKO. N ψ experimental function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/NPsiExperimental/implementation.html>.
- [654] NARUYOKO. $\omega\psi$ experimental function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/omegaPsiExperimental/implementation.html>.
- [655] NARUYOKO. Inaccessible ψ experimental function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/inaccessiblePsiExperimental/implementation.html>.
- [656] NARUYOKO. Strong inaccessible ψ experimental function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/strongInaccessiblePsiExperimental/implementation.html>.
- [657] NARUYOKO. Ofp 3-var ψ implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/Ofp3varPsi/implementation.html>.
- [658] NARUYOKO. Inaccessible ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/karankotiInaccessiblePsi/implementation.html>.
- [659] NARUYOKO. $\psi_1(1)\psi$ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/largePhi1Psi/implementation.html>.
- [660] NARUYOKO. Kbh ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/KBHPsi/implementation.html>.
- [661] NARUYOKO. Kbh ψ experimental function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/KBHPsiExperimental/implementation.html>.
- [662] NARUYOKO. Primitive prefix coded nesting implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/PPCN/implementation.html>.
- [663] NARUYOKO. Worm prefix coded nesting implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/WPCN/implementation.html>.
- [664] NARUYOKO. Subspecies primitive k-worm ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/SPrSSKWPsi/implementation.html>.
- [665] NARUYOKO. Subspecies primitive p-worm ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/SPrSSPWPsi/implementation.html>.
- [666] NARUYOKO. P-worm ψ implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/PWormPsi/implementation.html>.
- [667] NARUYOKO. Weak x- ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/weakXPsi/implementation.html>.
- [668] NARUYOKO. Strong 2-var $\theta\psi$ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/strong2varThetaPsi/implementation.html>.
- [669] NARUYOKO. Weakly upgrading ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/weaklyUpgradingPsi/implementation.html>.
- [670] NARUYOKO. 2-shifted ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/2ShiftedPsi/implementation.html>.
- [671] NARUYOKO. Upgrading ψ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/upgradingPsi/implementation.html>.
- [672] NARUYOKO. 2-shifted $\omega\psi$ function implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/2ShiftedOmegaPsi/implementation.html>.
- [673] NARUYOKO. 1-上昇 ψ 関数 Implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/1AscendingPsi/implementation.html>.

- [674] NARUYOKO. 2 階探索 ψ 関数 Implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/2OrderSearchPsi/implementation.html>.
- [675] NARUYOKO. Epsilon program[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/EpsilonProgram/>.
- [676] NARUYOKO. p 進大好き bot's Rathjen-type Ordinal Notation Implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/padicBotRathjen/implementation.html>.
- [677] NARUYOKO. 三 function Implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/threeFunction/implementation.html>.
- [678] NARUYOKO. 四 function Implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/fourFunction/implementation.html>.
- [679] NARUYOKO. Pair sequence system $\rightarrow$ buchholz's ordinal notation implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/pss-vs-buchholz/implementation.html>.
- [680] NARUYOKO. Trans tabulator (pair sequence system $\rightarrow$ buchholz's ordinal notation)[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/pss-vs-buchholz/transTabulator.html>.
- [681] NARUYOKO. Stage array notation implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/stageArrayNotation/implementation.html>.
- [682] NARUYOKO. 降下段階配列表記 Implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/descendingStageArrayNotation/implementation.html>.
- [683] NARUYOKO. 横ネスト段階配列表記 Implementation[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/sideNestingStageArrayNotation/implementation.html>.
- [684] NARUYOKO. loader.c bit stream to proof translator[EB/OL]. 2023. <https://naruyoko.github.io/googology/loaderBitStreamTranslator/>.
- [685] KOTEITAN. koteitan.github.io[EB/OL]. 2022. <https://github.com/koteitan/koteitan.github.io>.
- [686] KOTEITAN. Mvebh:multiple variable extended buchholz hydra expander in javascript[EB/OL]. 2022. <https://koteitan.github.io/mvebh/>.
- [687] KOTEITAN. Kuma worm sequence calculator[EB/OL]. 2021. <https://koteitan.github.io/kumawormseq/>.
- [688] KOTEITAN. ordex:the ordinal expander (3-ary kumakuma psi calculator)[EB/OL]. 2025. <https://koteitan.github.io/ordex/>.
- [689] KOTEITAN. Akko and doggo and replie in the endless wilderness[EB/OL]. 2025. <https://koteitan.github.io/akko/>.
- [690] KOTEITAN. Akko and doggo and replie in the endless wilderness | battle mode[EB/OL]. 2020. <https://koteitan.github.io/vsakko>.
- [691] KOTEITAN. Y-sequence difference sequence calculator[EB/OL]. 2020. <https://koteitan.github.io/yseq/>.
- [692] KOTEITAN. Bms hydra viewer... hydra-drawing site for bashicu matrix system[EB/OL]. 2025. <https://koteitan.github.io/BMSHydraViewer/>.
- [693] KOTEITAN. Hydraviewer... hydra-drawing site for pair sequence system[EB/OL]. 2025. <https://koteitan.github.io/hydraviewer/>.
- [694] KOTEITAN. yabms... yet another implementation of bms in javascript[EB/OL]. 2025. <https://koteitan.github.io/yaBMS/>.
- [695] KOTEITAN. Beklemishev's worms... beklemishev's worms simulator[EB/OL]. 2025. <https://koteitan.github.io/BeklemishevsWorms/>.
- [696] KOTEITAN. mvebh[EB/OL]. 2022. <https://github.com/koteitan/mvebh/tree/1579f548e1e051e5cd06a7d7fc13fee6876a8bcd>.
- [697] KOTEITAN. kumawormseq[EB/OL]. 2022. <https://github.com/koteitan/kumawormseq/tree/31cad87287cf7baffe8152b3acc67b27dfef03d7f>.
- [698] KOTEITAN. ordex[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/ordex/tree/9a65c7fb061f127afbea2d696be5c5e011e7fd02>.
- [699] KOTEITAN. ordex[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/ordex/blob/9a65c7fb061f127afbea2d696be5c5e011e7fd02/exarray.js>.

- [700] KOTEITAN. ordex[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/ordex/blob/9a65c7fb061f127afbea2d696be5c5e011e7fd02/kuma3ary.js>.
- [701] KOTEITAN. ordex[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/ordex/blob/9a65c7fb061f127afbea2d696be5c5e011e7fd02/matrix.js>.
- [702] KOTEITAN. ordex[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/ordex/blob/9a65c7fb061f127afbea2d696be5c5e011e7fd02/ordinal.js>.
- [703] KOTEITAN. ordex[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/ordex/blob/9a65c7fb061f127afbea2d696be5c5e011e7fd02/weakkkk.js>.
- [704] KOTEITAN. akko[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/akko/tree/d4f9c14ed7f47956abd6a336b7cbb91f2e25fde5>.
- [705] KOTEITAN. vsakko[EB/OL]. 2020. <https://github.com/koteitan/vsakko/tree/c1acfdb7d70f7980e400c2fd39d4a6628fad747>.
- [706] KOTEITAN. yseq[EB/OL]. 2020. <https://github.com/koteitan/yseq/tree/472c3d42888c32ad3d370685120e1a95aeb37978>.
- [707] KOTEITAN. Bmshydraviewer[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/BMSHydraViewer/tree/47afe1abe05fba6d4bd4ee08967e4f7fcb2f08b8>.
- [708] KOTEITAN. hydraviewer[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/hydraviewer/tree/8c13a838ccc6754cdb93fa9c388bd5c1b88034b1>.
- [709] KOTEITAN. hydraviewer[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/hydraviewer/blob/8c13a838ccc6754cdb93fa9c388bd5c1b88034b1/bms.js>.
- [710] KOTEITAN. hydraviewer[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/hydraviewer/blob/8c13a838ccc6754cdb93fa9c388bd5c1b88034b1/exarray.js>.
- [711] KOTEITAN. hydraviewer[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/hydraviewer/blob/8c13a838ccc6754cdb93fa9c388bd5c1b88034b1/main.js>.
- [712] KOTEITAN. hydraviewer[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/hydraviewer/blob/8c13a838ccc6754cdb93fa9c388bd5c1b88034b1/matrix.js>.
- [713] KOTEITAN. yabms[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/yaBMS/tree/ef8a699d2ffa5ab784a0aabdcf864848d1483e65>.
- [714] KOTEITAN. Beklemishevsworms[EB/OL]. 2025. <https://github.com/koteitan/BeklemishevsWorms/tree/c5136179fdf5e92c5259a889262a715013586d33>.
- [715] SOLARZONE. Home[EB/OL]. 2023. <https://solarzone1010.github.io/>.
- [716] SOLARZONE. Home[EB/OL]. 2023. <https://solarzone1010.github.io/HSPN.html>.
- [717] SOLARZONE. cocc[EB/OL]. 2023. <https://solarzone1010.github.io/cOCF.html>.
- [718] SOLARZONE. Rvms[EB/OL]. 2023. <https://solarzone1010.github.io/RVMS.html>.
- [719] SOLARZONE. Ordinal explorer[EB/OL]. 2023. <https://solarzone1010.github.io/ordinalexplorer.html>.
- [720] SOLARZONE. Ordinal number line[EB/OL]. 2023. <https://solarzone1010.github.io/ordinalnumberline.html>.
- [721] SOLARZONE. Ton ordinal explorer[EB/OL]. 2023. <https://solarzone1010.github.io/ordinalexplorer-TON.html>.
- [722] SOLARZONE. Fgon ordinal explorer[EB/OL]. 2023. <https://solarzone1010.github.io/ordinalexplorer-3ON.html>.
- [723] SOLARZONE. Hyperoperator names[EB/OL]. 2023. <https://solarzone1010.github.io/hypernames.html>.
- [724] SOLARZONE. Hyperoperator names[EB/OL]. 2023. <https://solarzone1010.github.io/TON-helper.html>.
- [725] SOLARZONE. Bms analyzer[EB/OL]. 2023. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io/blob/main/bms-analyzer.js>.
- [726] SOLARZONE. solarzone1010.github.io[EB/OL]. 2023. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io>.
- [727] SOLARZONE. solarzone1010.github.io/hspn.js[EB/OL]. 2023. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io/blob/main/HSPN.js>.
- [728] SOLARZONE. solarzone1010.github.io/cocc.js[EB/OL]. 2023. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io/blob/main/cOCF.js>.

- [729] SOLARZONE. solarzone1010.github.io/rvms.js[EB/OL]. 2025. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io/blob/main/RVMS.js>.
- [730] SOLARZONE. solarzone1010.github.io/ordinaexplorer.js[EB/OL]. 2023. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io/blob/main/ordinaexplorer.js>.
- [731] SOLARZONE. solarzone1010.github.io/ordinaexplorer-ton.html[EB/OL]. 2023. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io/blob/main/ordinaexplorer-TON.html>.
- [732] SOLARZONE. solarzone1010.github.io/ordinaexplorer-3on.js[EB/OL]. 2023. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io/blob/main/ordinaexplorer-3ON.js>.
- [733] SOLARZONE. solarzone1010.github.io/hyperop-names-color.js[EB/OL]. 2023. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io/blob/main/hyperop-names-color.js>.
- [734] SOLARZONE. solarzone1010.github.io/ton-helper.js[EB/OL]. 2023. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io/blob/main/TON-helper.js>.
- [735] SOLARZONE. solarzone1010.github.io/bms-analyzer.js[EB/OL]. 2023. <https://github.com/solarzone1010/solarzone1010.github.io/blob/main/bms-analyzer.js>.
- [736] WAFFLE3Z. Ordinal explorer[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/>.
- [737] WAFFLE3Z. Bms[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/BMS/>.
- [738] WAFFLE3Z. Y-sequence[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/Y-sequence/>.
- [739] WAFFLE3Z. Hprss[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/HPrSS/>.
- [740] WAFFLE3Z. Lprss[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/LPrSS/>.
- [741] WAFFLE3Z. Grandparent sequence system[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/GpSS/>.
- [742] WAFFLE3Z. Strong fundamental sequence system[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/SFSS/>.
- [743] WAFFLE3Z. Fundamental sequence system[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/FSS/>.
- [744] WAFFLE3Z. Bracket sequence system[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/BrSS/>.
- [745] WAFFLE3Z. Triangular sequence system[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/TrSS/>.
- [746] WAFFLE3Z. Large hyper sequence system[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/LHSS/>.
- [747] WAFFLE3Z. Large descending matrix system[EB/OL]. <https://waffle3z.github.io/notations/LDMS/>.
- [748] WAFFLE3Z. notations[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/>.
- [749] WAFFLE3Z. notations/3-shifted lprss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/3-shifted%20LPrSS/notation.js>.
- [750] WAFFLE3Z. notations/bms[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/BMS/notation.js>.
- [751] WAFFLE3Z. notations/eulerian[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/Eulerian/notation.js>.
- [752] WAFFLE3Z. notations/fss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/FSS/notation.js>.
- [753] WAFFLE3Z. notations/gpss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/GpSS/notation.js>.
- [754] WAFFLE3Z. notations/ham-2shifted[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/HAM-2shifted/notation.js>.
- [755] WAFFLE3Z. notations/hprss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/HPrSS/notation.js>.
- [756] WAFFLE3Z. notations/ldms[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/LDMS/notation.js>.
- [757] WAFFLE3Z. notations/lhss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/LHSS/notation.js>.
- [758] WAFFLE3Z. notations/lprss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/LPrSS/notation.js>.
- [759] WAFFLE3Z. notations/mss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/MSS/notation.js>.

- [760] WAFFLE3Z. notations/mountain[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/Mountain/notation.js>.
- [761] WAFFLE3Z. notations/nbrss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/NBrSS/notation.js>.
- [762] WAFFLE3Z. notations/parent lprss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/Parent%20LPrSS/notation.js>.
- [763] WAFFLE3Z. notations/rcss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/RCSS/notation.js>.
- [764] WAFFLE3Z. notations/rfss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/RFSS/notation.js>.
- [765] WAFFLE3Z. notations/sfss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/SFSS/notation.js>.
- [766] WAFFLE3Z. notations/shifted hprss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/Shifted%20HPrSS/notation.js>.
- [767] WAFFLE3Z. notations/shifted weak fss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/Shifted%20Weak%20FSS/notation.js>.
- [768] WAFFLE3Z. notations/strong hprss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/Strong%20HPrSS/notation.js>.
- [769] WAFFLE3Z. notations/trss worm[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/TrSS%20Worm/notation.js>.
- [770] WAFFLE3Z. notations/trss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/TrSS/notation.js>.
- [771] WAFFLE3Z. notations/weak ancestral mountain[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/Weak%20Ancestral%20Mountain/notation.js>.
- [772] WAFFLE3Z. notations/weak fss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/Weak%20FSS/notation.js>.
- [773] WAFFLE3Z. notations/weak rcss[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/Weak%20RCSS/notation.js>.
- [774] WAFFLE3Z. notations/y-sequence[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/Y-sequence/notation.js>.
- [775] WAFFLE3Z. notations/worm[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/worm/notation.js>.
- [776] WAFFLE3Z. notations/x-y sequence[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/x-Y%20sequence/notation.js>.
- [777] WAFFLE3Z. main[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/main.js>.
- [778] WAFFLE3Z. mountain[EB/OL]. 2025. <https://github.com/Waffle3z/notations/blob/main/mountain.js>.
- [779] RGETAR. Ordinal explorer[EB/OL]. 2024. <https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io>.
- [780] RGETAR. index.html[EB/OL]. 2024. <https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/index.html>.
- [781] RGETAR. Ordinal explorer (versions).htm[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(versions\).htm](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(versions).htm).
- [782] RGETAR. Ordinal explorer (uncountable).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(uncountable\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(uncountable).html).
- [783] RGETAR. Ordinal explorer (powerful).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(powerful\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(powerful).html).
- [784] RGETAR. Ordinal explorer (intermediate decreases).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(intermediate%20decreases\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(intermediate%20decreases).html).
- [785] RGETAR. Ordinal explorer (exploitable).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(exploitable\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(exploitable).html).

- [786] RGETAR. Ordinal explorer (exploitable online).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(exploitable%20online\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(exploitable%20online).html).
- [787] RGETAR. Ordinal explorer (buff).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(buff\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(buff).html).
- [788] RGETAR. Ordinal explorer (beta).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(beta\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(beta).html).
- [789] RGETAR. Ordinal explorer (november 2022).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(November%202022\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(November%202022).html).
- [790] RGETAR. Ordinal explorer (november 2021).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(November%202021\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(November%202021).html).
- [791] RGETAR. Ordinal explorer (march 2021).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(March%202021\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(March%202021).html).
- [792] RGETAR. Ordinal explorer (february 2024).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(February%202024\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(February%202024).html).
- [793] RGETAR. Ordinal explorer (february 2024 - august 2024 version difference).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(February%202024%20-%20August%202024%20version%20difference\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(February%202024%20-%20August%202024%20version%20difference).html).
- [794] RGETAR. Ordinal explorer (february 2020).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(February%202020\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(February%202020).html).
- [795] RGETAR. Ordinal explorer (december 2022).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(December%202022\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(December%202022).html).
- [796] RGETAR. Ordinal explorer (december 2021).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(December%202021\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(December%202021).html).
- [797] RGETAR. Ordinal explorer (august 2024).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(August%202024\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(August%202024).html).
- [798] RGETAR. Ordinal explorer (april 2023).html[EB/OL]. [https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20\(April%202023\).html](https://github.com/Rgetar/rgetar.github.io/blob/master/Ordinal%20Explorer%20(April%202023).html).
- [799] GOOGOLOGYWIKI. Googology wiki[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/>.
- [800] PHYRION. Googology_nexus[EB/OL]. 2026. <https://googology.top>.
- [801] 24414-X357. 大数的深渊（持续更新）[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1937838731248772246>.
- [802] GOOGOLOGYWIKI. 梗百科[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/Googology_%E6%A2%97%E7%99%BE%E7%A7%91.
- [803] 大数联邦 Wiki. 大数联邦[EB/OL]. <https://largenumber.fandom.com/zh/wiki/%E5%A4%A7%E6%95%B0%E8%81%94%E9%82%A6>.
- [804] FANDOM. 现代 (2023-2024+) 中文大数 Wiki[EB/OL]. <https://2023largenumber.fandom.com/zh/wiki/%E9%A6%96%E9%A1%B5>.
- [805] 24414-X357. 词类活用第三版[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2064435538359329122>.
- [806] HYPICOS. 玄幻修仙设定：大数世界观[EB/OL]. 2022. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/588135644>.
- [807] HYPICOS. 修仙不是求长生吗？为什么还要打打杀杀？[EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/624900539/answer/3306497286>.
- [808] HYPICOS. 玄幻小说里实力强的秒天地，那里面的军队有啥用？？[EB/OL]. 2022. <https://www.zhihu.com/question/347023770/answer/2788569808>.
- [809] HYPICOS. 大数世界观之战力等级[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/590732882>.
- [810] HYPICOS. 大数世界观之境界新解[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/663751820>.
- [811] 知乎. 假如我跟柯洁下葛立恒数次围棋，我能赢他一次吗？[EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/602623120>.
- [812] 知乎. 假如能让你活到葛立恒数岁，你愿意吗？[EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/607073260>.
- [813] 知乎. 十万现代军人 VS 葛立恒数古代军人，谁会赢？[EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/389558306>.
- [814] 知乎. 葛立恒数有大海里原子的个数多吗？[EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/605219500>.

- [815] 知乎. 给你 1 葛立恒数人民币, 每天花 1 亿亿亿亿亿亿元, 要花多久能花完? [EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/576972914>.
- [816] 知乎. 全世界所有人开始在纸上写 $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$, 10 年后把所有 $\uparrow$ 放在 3 与 3 之间, 得到的数有多大? [EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/577849326>.
- [817] 知乎. 这个数是不是远远大于葛立恒数了?[EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/561311261>.
- [818] 知乎. 一把有葛立恒数弹容量的左轮里只有一发子弹, 朝自己头开一枪能得到一万块, 你会怎么打? [EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/585392853>.
- [819] 知乎. 我这数远大于葛立恒数吗? 超过了 Tree(3) 吗? 能碰瓷一下 SSCG(3) 吗? [EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/568837011>.
- [820] 知乎. 我说的这个数可以疯狂秒杀葛立恒数吧? [EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/576630656>.
- [821] 知乎. 目前挑战葛立恒数的有赢的吗? [EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/606612266>.
- [822] JR. D S. Ultimate large numbers list 2024 - the biggest numbers ever!!![EB/OL]. 2024. https://m.youtube.com/watch?v=5hfkzo_ojGE&t=9s.
- [823] 派蒙科普. 每天一个数学小知识——葛立恒数有多大? [EB/OL]. 2023. <https://www.bilibili.com/video/BV1T84y1973a>.
- [824] 李永乐老师官方. 宇宙中最大的数是啥? 居然能让人脑变黑洞? 李永乐老师讲葛立恒数[EB/OL]. 2018. <https://www.bilibili.com/video/BV1Ds411M744>.
- [825] GEEKBOOM. 葛立恒亲自讲解葛立恒数[EB/OL]. 2019. <https://www.bilibili.com/video/BV1WJ411a7c6>.
- [826] 妈咪说 MommyTalk. 葛立恒数是什么? 有多大? 一个穷尽所有算力也无法计算出来的大数[EB/OL]. 2018. <https://www.bilibili.com/video/BV1Yt411z7dR>.
- [827] 妈咪说 MommyTalk. 比葛立恒数还大的 TREE(3) 究竟有多大? 教你用超运算表示大数[EB/OL]. 2019. <https://www.bilibili.com/video/BV1Kt411z7fB>.
- [828] 大老李聊数学. 画树画出一棵超大数-TREE(3) 漫谈[EB/OL]. 2019. <https://www.bilibili.com/video/BV1Kt411z7fB>.
- [829] 中科院物理所. 什么是大数? 怎样搞出一个大数? [EB/OL]. 2024. <https://mp.weixin.qq.com/s/OgjnpFTtD9IaPUxFCs1fxg>.
- [830] NUMBERPHILE. Graham's number - numberphile[EB/OL]. 2012. <https://www.youtube.com/watch?v=XTeJ64KD5cg>.
- [831] 知乎. 最近迷上葛立恒数, 只知道它是个很大的数, 谁能讲清楚它到底有多大? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/436083856>.
- [832] 曹知秋. 2025 年中文大数社区十大事件[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1988997637857358320>.
- [833] GOOGOLGYWIKI. 2025 年中文大数社区十大事件[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/2025%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%A4%A7%E6%95%B0%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E5%8D%81%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E4%BB%B6>.
- [834] 陈冬文. 大数数学——googology[EB/OL]. 2026. https://www.zhihu.com/column/c_2029973533942626042.
- [835] 陈冬文. 序章: googology[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029971369509793938>.
- [836] 陈冬文. 第 1 章: 算术运算的迭代——大数的起点[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029971165553411267>.
- [837] 陈冬文. 第 2 章: 递归函数——跳出算术的框架[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029974013716453290>.
- [838] 陈冬文. 第 3 章: 序数入门——大数理论的坐标系[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029974749682647643>.
- [839] 陈冬文. 第 4 章: 快速增长层级 (Fast-Growing Hierarchy) [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029979586272998843>.
- [840] 陈冬文. 第 5 章: 序数记号系统[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029980438391959861>.
- [841] 陈冬文. 第 6 章: Veblen 函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029981053893522732>.
- [842] 陈冬文. 第 7 章: 序数坍缩函数 (OCF) [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029981245376040989>.

- [843] 陈冬文. 第 8 章: 非标准序数记号 (BMS、Y-序列等) [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029981349143127346>.
- [844] 陈冬文. 第 9 章: Well-Quasi-Ordering 基础[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029981986933182809>.
- [845] 陈冬文. 第 10 章: WQO 阶梯——五大定理[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029982399229071992>.
- [846] 陈冬文. 第 11 章: WQO 产生大数的深层原因[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029982808001791174>.
- [847] 陈冬文. 第 12 章: 穷举构造与 Loader 数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029982990554616665>.
- [848] 陈冬文. 第 13 章: 更强的类型论——超越 Loader[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029983357111637898>.
- [849] 陈冬文. 第 14 章: 大基数层级[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029983489462883136>.
- [850] 陈冬文. 第 15 章: 从 Busy Beaver 到可计算性边界[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029983583973197814>.
- [851] 陈冬文. 第 16 章: 命名巨数排行榜[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029983714873229490>.
- [852] 陈冬文. 第 17 章: 统一视角——证明论序数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029984091932729811>.
- [853] 陈冬文. 第 18 章: 重大开放问题[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029984245670736883>.
- [854] 陈冬文. 第 19 章: 实践路线图与附录[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029984528924682168>.
- [855] 陈冬文. 第 15.5 章: 不可定义大数——超越可计算性[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2030318746204627818>.
- [856] OVOVO. ChatGPT 或许仍不具有真正意义上的智能[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/18553479980>.
- [857] 曹知秋. DeepSeek v4.0 已经具有了真正意义上的智能……吗? [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2031339145897976299>.
- [858] 曹知秋. 附录: DeepSeek 解决序数记号分析问题的思考过程[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2031353426689382099>.
- [859] 曹知秋. DeepSeek V4 将单行 BSM 艰难地分析至 ε_1 [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2032468932519534982>.
- [860] 培根帝_. “何为神斗” [EB/OL]. 2025. <https://www.bilibili.com/video/BV1kwmdBLEQY>.
- [861] EVIL_FGOD_2026. 虚无之主: “0” [EB/OL]. 2026. <https://www.bilibili.com/video/BV1ar6nBjEBC>.
- [862] 希特猫 meme. 大数“终结者” [EB/OL]. 2026. <https://www.bilibili.com/video/BV1ZaFYzzETH>.
- [863] 希特猫 meme. “归 0 之神” (修正版)[EB/OL]. 2026. <https://www.bilibili.com/video/BV1f3ftBREj1>.
- [864] 李轩 D. 万数之主“ Ω ” (重制)[EB/OL]. 2026. <https://www.bilibili.com/video/BV1MqDdBAEuV>.
- [865] 李轩 D. 万数之主“ Ω ” [EB/OL]. 2026. <https://www.bilibili.com/video/BV1ecAgzVERX>.
- [866] 李轩 D. 虚无之主“0” (终极版)[EB/OL]. 2026. <https://www.bilibili.com/video/BV1ePozBGEjA>.
- [867] 天信. 给一下新人科普一下单体到超指数塔. [EB/OL]. 2024. <https://tieba.baidu.com/p/9000787283>.
- [868] 超我 7. 论战叠盒子教学[EB/OL]. 2024. <https://tieba.baidu.com/p/9251047607>.
- [869] 无敌!!!!!! . 盘点十大高端洪荒, 万界角色破防[EB/OL]. 2024. http://p.feilu.cc/3_1435856_45291_0_1.html.
- [870] END T. 论战量级划分[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/717463313>.
- [871] NEW ACCOUNT. Evolution of fictional googology[EB/OL]. 2024. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLoO0GLrEd-jcMXpzw0Tk-uzBffvhJHPEC>.
- [872] PSI. The ultimate number goal playlist![EB/OL]. 2024. https://www.youtube.com/watch?v=FZq7VG1-8AA&list=PLW3UN3_yGmZoO8GEHvsZIXOQ8j3j6yzvY.
- [873] RICHARDO J. Numbers 0 to the end of fictional googology[EB/OL]. 2024. https://www.youtube.com/watch?v=xEqDSQ4xOIE&list=PLmGEvbNA6xOqxDXQ9KRgl5kO9DE_aY-I7.
- [874] GOOGOLGYWIKI. 葛立恒数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E8%91%9B%E7%AB%8B%E6%81%92%E6%95%B0>.
- [875] GOOGOLGYWIKI. Graham's number[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Graham%27s_number.
- [876] GRAHAM R L, ROTHSCILD B L, SPENCER J H. Ramsey theory: Vol. 20[M]. John Wiley & Sons, 1991.
- [877] GOOGOLGYWIKI. Bowers' exploding array function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Bowers%27_Exploding_Array_Function.

- [878] GOOGOLOGYWIKI. Primitive sequence number[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Primitive_sequence_number.
- [879] GOOGOLOGYWIKI. 原始数列数[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E5%88%97%E6%95%B0>.
- [880] KOTEITAN. 巨大数のためのプログラミング講座[EB/OL]. 2020. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:Koteitan/%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E8%AC%9B%E5%BA%A7>.
- [881] GOOGOLOGYWIKI. 初等序列系统[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%88%9D%E7%AD%89%E5%BA%8F%E5%88%97%E7%B3%BB%E7%BB%9F>.
- [882] SMILE. 用户: Smile/初等序列[EB/OL]. 2023. <https://www.bananaspace.org/wiki/%E7%94%A8%E6%88%B7:Smile/%E5%88%9D%E7%AD%89%E5%BA%8F%E5%88%97>.
- [883] GOOGOLOGYWIKI. Catching[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/Catching>.
- [884] GOOGOLOGYWIKI. 序数记号[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%BA%8F%E6%95%B0%E8%AE%B0%E5%8F%B7>.
- [885] GOOGOLOGYWIKI. PrSS VS 康托范式[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/PrSS_VS_%E5%BA%B7%E6%89%98%E8%8C%83%E5%BC%8F.
- [886] WWW620. PrSS 良序性证明[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/13871622947>.
- [887] みずどら. 原始数列の停止性証明[EB/OL]. 2024. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%A9%E3%82%89/%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E5%88%97%E3%81%AE%E5%81%9C%E6%AD%A2%E6%80%A7%E8%A8%BC%E6%98%8E>.
- [888] 一只绵羊 233. [Googology] 如何写一个序数记号的定义[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2016205744207312343>.
- [889] GOOGOLOGYWIKI. Fast-growing hierarchy[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fast-growing_hierarchy.
- [890] WIKIPEDIA. Fast-growing hierarchy[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Fast-growing_hierarchy.
- [891] GOOGOLOGYWIKI. 康托范式[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%BA%B7%E6%89%98%E8%8C%83%E5%BC%8F>.
- [892] HYPICOS. 沙拉大数[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/676687138>.
- [893] 梅天狸. 从一写到无穷大 (番外 I)——当我们提及 FGH 的时候, 我们究竟在说什么? [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/603563014>.
- [894] GOOGOLOGYWIKI. 增长率[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%A2%9E%E9%95%BF%E7%8E%87>.
- [895] GOOGOLOGYWIKI. 增长层级[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%A2%9E%E9%95%BF%E5%B1%82%E7%BA%A7>.
- [896] HARDY G H. A theorem concerning the infinite cardinal numbers[J]. Quarterly journal of Mathematics, 1904, 35: 87-94.
- [897] WAINER S S. Ordinal recursion, and a refinement of the extended grzegorzcyk hierarchy[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1972, 37(2): 281-292.
- [898] FAIRTLOUGH M, WAINER S S. Hierarchies of provably recursive functions[M]//Studies in Logic and the Foundations of Mathematics: Vol. 137. Elsevier, 1998: 149-207.
- [899] WIKIPEDIA. Hardy hierarchy[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Hardy_hierarchy.
- [900] GOOGOLOGYWIKI. Hardy hierarchy[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Hardy_hierarchy.
- [901] LIGHT C. [googology] 大数增长率分析 (序篇): 不同的增长层级及其对比[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/720580794>.
- [902] GALLIER J H. What's so special about kruskal's theorem and the ordinal Γ_0 ? a survey of some results in proof theory[J]. Annals of pure and applied logic, 1991, 53(3): 199-260.

- [903] GOOGOLOGYWIKI. Middle-growing hierarchy[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Middle-growing_hierarchy.
- [904] GOOGOLOGY63556. Middle-growing hierarchy[EB/OL]. 2021. <https://web.archive.org/web/20210821110828/https://sites.google.com/site/googology63556/mgh>.
- [905] GOOGOLOGYWIKI. Slow-growing hierarchy[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Slow-growing_hierarchy.
- [906] WIKIPEDIA. Slow-growing hierarchy[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Slow-growing_hierarchy.
- [907] WAINER S S. Slow growing versus fast growing[J]. The Journal of symbolic logic, 1989, 54(2): 608-614.
- [908] GIRARD J Y. π_1^2 -logic, part 1: Dilators[J]. Annals of Mathematical Logic, 1981, 21(2-3): 75-219.
- [909] GIRARD J Y. $[product]^1_2$ -logic, part 1: Dilators[J]. Annals of Mathematical Logic, 1981, 21(2).
- [910] CICHON E, et al. Termination proofs and complexity characterisations[J]. Proof Theory, Eds. P. Aczel, H. Simmons, S. Wainer, Cambridge, 1992: 173-193.
- [911] CICHON E A, WAINER S S. The slow-growing and the graegorczyk hierarchies[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1983, 48(2): 399-408.
- [912] GOOGOLOGYWIKI. 不动点[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E4%B8%8D%E5%8A%A8%E7%82%B9>.
- [913] HEMISEMIDEMIPRESENT. book[EB/OL]. 2026. <https://github.com/hemisemidemipresent/book>.
- [914] GOOGOLOGYWIKI. Veblen function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Veblen_function.
- [915] GOOGOLOGYWIKI. Veblen 函数[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/Veblen_%E5%87%BD%E6%95%B0.
- [916] MASSMANN J S, KWON A W. Extending the veblen function[A/OL]. 2023. arXiv: 2310.12832. <https://arxiv.org/abs/2310.12832>.
- [917] Suzuka 梅天狸. 从一写到无穷大 (番外 II)—— φ 函数的基本列及其与 OCF 的对比[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/652315627>.
- [918] SMILE. 用户: Smile/Veblen 函数[EB/OL]. 2023. https://www.bananaspace.org/wiki/%E7%94%A8%E6%88%B7:Smile/Veblen_%E5%87%BD%E6%95%B0.
- [919] VAN DER MEEREN J, RATHJEN M, WEIERMANN A. An order-theoretic characterization of the howard-bachmann-hierarchy[J]. Archive for Mathematical Logic, 2017, 56: 79-118.
- [920] 梅天狸. 走向非递归: 大序数在 OCF 中的应用 (番外 I)——Mahlo OCF 枚举[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/698674911>.
- [921] GOOGOLOGYWIKI. weak Veblen 函数[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/weak_Veblen_%E5%87%BD%E6%95%B0.
- [922] AGUILERA J P, PAKHOMOV F, WEIERMANN A. Functorial fast-growing hierarchies[J]. Forum of Mathematics, Sigma, 2022, 12.
- [923] GOOGOLOGYWIKI. 序数坍缩函数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%BA%8F%E6%95%B0%E5%9D%8D%E7%BC%A9%E5%87%BD%E6%95%B0>.
- [924] GOOGOLOGYWIKI. Buchholz's function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Buchholz%27s_function.
- [925] GOOGOLOGYWIKI. Bof[EB/OL]. <https://2023largenumber.fandom.com/zh/wiki/BOCF>.
- [926] P 進大好き bot. Cheatsheet on Properties of OCFs[EB/OL]. 2019. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/Cheatsheet_on_Properties_of_OCFs.
- [927] GOOGOLOGYWIKI. Extended buchholz's function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Extended_Buchholz%27s_function.
- [928] HYPCOS. Analysis - beaf, fgh and sgh (part 1)[EB/OL]. 2013. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Analysis_-_BEAF,_FGH_and_SGH_\(part_1\)](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Analysis_-_BEAF,_FGH_and_SGH_(part_1)).
- [929] HYPCOS. Analysis - beaf, fgh and sgh (part 2)[EB/OL]. 2013. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Analysis_-_BEAF,_FGH_and_SGH_\(part_2\)](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Analysis_-_BEAF,_FGH_and_SGH_(part_2)).

- [930] HYPICOS. Analysis - beaf, fgh and sgh (part 3)[EB/OL]. 2013. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Analysis_-_BEAF,_FGH_and_SGH_\(part_3\)](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Analysis_-_BEAF,_FGH_and_SGH_(part_3)).
- [931] 梅天狸. SGH 与 catching 函数[EB/OL]. 2024. https://www.zhihu.com/column/c_1722813527130185728.
- [932] 梅天狸. SGH 与 Catching 函数 (1)——SGH 介绍, 以及 0-HCO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/674157336>.
- [933] 梅天狸. SGH 与 Catching 函数 (2)——HCO-SVO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/675944326>.
- [934] 梅天狸. SGH 与 Catching 函数 (3)——SVO-BO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/677124391>.
- [935] 梅天狸. SGH 与 Catching 函数 (4)——BO-JO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/681720558>.
- [936] 梅天狸. SGH 与 Catching 函数 (5)——JO-SIO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/683667295>.
- [937] 梅天狸. SGH 与 Catching 函数 (6)——SIO-BMSO[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/683667295>.
- [938] 梅天狸. SGH 与 Catching 函数 (7)——BMSO-MBO[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/683667295>.
- [939] GOOGOLGYWIKI. 元素属性[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%85%83%E7%B4%A0%E5%B1%9E%E6%80%A7>.
- [940] GOOGOLGYWIKI. ペア数列数[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%9A%E3%82%A2%E6%95%B0%E5%88%97%E6%95%B0>.
- [941] GOOGOLGYWIKI. Pss hydra[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/PSS_Hydra.
- [942] GOOGOLGYWIKI. 项定位方式[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E9%A1%B9%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E6%96%B9%E5%BC%8F>.
- [943] 希尔伯特. 希尔伯特几何基础[M]. 北京大学出版社, 2009.
- [944] ZERMELO E. Beweis, dass jede menge wohlgeordnet werden kann: Aus einem an herrn hilbert gerichteten briefe [J]. Mathematische Annalen, 1904, 59(4): 514-516.
- [945] BOREL E. Lecons sur la theorie des fonctions, gauthier-villars, paris[J]. BorelLecons sur la theorie des fonctions1898, 1898.
- [946] HESSENBERG G. Grundbegriffe der mengenlehre: Vol. 1[M]. Vandenhoeck & Ruprecht, 1906.
- [947] CANTOR G. Ein bertrag zur mannigfaltigkeitslehre, j. f[M]. Math, 1878.
- [948] GÖDEL K. The consistency of the axiom of choice and of the generalized continuum-hypothesis with the axioms of set theory: No. 3[M]. Princeton University Press, 1940.
- [949] COHEN P J. The independence of the continuum hypothesis[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1963, 50(6): 1143-1148.
- [950] COHEN P J. The independence of the continuum hypothesis, ii[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1964, 51(1): 105-110.
- [951] COHEN P J. Set theory and the continuum hypothesis[M]. Courier Corporation, 2008.
- [952] KURATOWSKI K. Une méthode d'élimination des nombres transfinis des raisonnements mathématiques[J]. Fundamenta mathematicae, 1922, 3(1): 76-108.
- [953] HAUSDORFF F. Grundzüge der mengenlehre: Vol. 7[M]. von Veit, 1914.
- [954] ZORN M. A remark on method in transfinite algebra[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 1935, 41(10): 667-670.
- [955] BANACH S, TARSKI A. Sur la decomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes [J]. Fundamenta Mathematicae, 1924, 6(1): 244-277.
- [956] WIKIPEDIA. Axiom of choice[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Axiom_of_choice.
- [957] SKOLEM T, FENSTAD J E. Selected works in logic[Z]. 1970.
- [958] NEUMANN J V. Eine axiomatisierung der mengenlehre.[M]. Walter de Gruyter, Berlin/New York Berlin, New York, 1925.
- [959] MONTAGUE R. Well-founded relations; generalizations of principles of induction and recursion[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 1955, 61(442): 1.
- [960] SHEPHERDSON J C. Inner models for set theory—part i[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1951, 16(3): 161-190.

- [961] MOSTOWSKI A. An undecidable arithmetical statement[J]. *Fundamenta mathematicae*, 1949, 1(36): 143-164.
- [962] BERNAYS P. A system of axiomatic set theory—part i[J]. *The Journal of symbolic logic*, 1937, 2(1): 65-77.
- [963] BERNAYS P. A system of axiomatic set theory—part ii13[J]. *The Journal of Symbolic Logic*, 1941, 6(1): 1-17.
- [964] BERNAYS P. A system of axiomatic set theory. part iii. infinity and enumerability. analysis28[J]. *The Journal of Symbolic Logic*, 1942, 7(2): 65-89.
- [965] 郝兆宽, 杨跃. 集合论——对无穷概念的探索[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2014.
- [966] JECH T. Set theory: The third millennium edition, revised and expanded[M]. Springer, 2003.
- [967] KUNEN K. Set theory an introduction to independence proofs: Vol. 102[M]. Elsevier, 2014.
- [968] HOFSTADTER D R. Gödel, escher, bach: an eternal golden braid[M]. Basic books, 1999.
- [969] GÖDEL K. Über die vollständigkeit des logikkalküls[M]. *na*, 1929.
- [970] GÖDEL K. Die vollständigkeit der axiome des logischen funktionenkalküls[J]. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 1930, 37(1): 349-360.
- [971] GÖDEL K. Über formal unentscheidbare satze der principia mathematica und verwandter systeme i[J]. *Monatshefte für mathematik und physik*, 1931, 38: 173-198.
- [972] ROSSER B. Extensions of some theorems of gödel and church[J]. *The journal of symbolic logic*, 1936, 1(3): 87-91.
- [973] 汪芳庭. 数理逻辑[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2010.
- [974] 郝兆宽, 杨睿之, 杨跃. 数理逻辑: 证明及其限度[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2020.
- [975] SHOENFIELD J R. Mathematical logic[M]. AK Peters/CRC Press, 2018.
- [976] 结城浩. 数学女孩[M]. 丁灵, 译. 北京: 人民邮电出版社, 2017.
- [977] 笑姐姐. 反射序数 OCF (1)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/679296961>.
- [978] 笑姐姐. 错误的反射作为序数记号的正确性观察[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/682142849>.
- [979] 小清新. 集合论中的反射序数 (一): 概念引入以及小试牛刀——为什么 1 反射是取极限? [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/663790912>.
- [980] 小清新. 集合论中的反射序数 (二): 为什么 Π_2 反射序数是容许序数? [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/671020918>.
- [981] 小清新. 集合论中的反射序数 (三): 从容许序数走向 $(2-)\Omega$ [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/677577441>.
- [982] 小清新. 集合论中的反射序数 (四): Π_3 反射序数之下的图景[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/677577441>.
- [983] 小清新. 集合论中的反射序数 (五): 部分大可数序数与大基数的对应[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/693709946>.
- [984] 一只绵羊 233. Googology: 非递归序数[EB/OL]. 2025. https://www.zhihu.com/column/c_1866242798224826368.
- [985] GOOGOLIGYWIKI. Reflecting ordinal[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/Reflecting_ordinal.
- [986] GOOGOLIGYWIKI. 反射序数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%8F%8D%E5%B0%84%E5%BA%8F%E6%95%B0>.
- [987] RICHTER W, ACZEL P. Inductive definitions and reflecting properties of admissible ordinals[M]//*Studies in Logic and the Foundations of Mathematics: Vol. 79*. Elsevier, 1974: 301-381.
- [988] ARAI T. Proof theory for theories of ordinals—i: recursively mahlo ordinals[J]. *Annals of Pure and applied Logic*, 2003, 122(1-3): 1-85.
- [989] 梅天狸. BMS 分析纯享版[EB/OL]. 2023. https://www.zhihu.com/column/c_1670901519384944640.
- [990] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (4)——EBO-JO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/647136641>.
- [991] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (5)——JO- ψ (IFP)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/650729032>.
- [992] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (6)—— ψ (IFP)- ψ ($I(\Omega, 0)$)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/653086249>.
- [993] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (7)—— ψ ($I(\Omega, 0)$)-SRO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/654044015>.
- [994] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (8)——SRO- ψ ($M(1; 0)$)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/656943376>.
- [995] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (9)—— ψ ($M(1; 0)$)- ψ ($N\Omega$)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/659438999>.

- [996] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (10)—— $\psi(N\Omega)$ -SKO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/666992743>.
- [997] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (11)——SKO-SSO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/667593289>.
- [998] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 03 (EBO - JO)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/715542236>.
- [999] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 04 (JO - IFP)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/720364845>.
- [1000] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 05 (IFP - SRO)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/739790017>.
- [1001] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 06 (SRO - $\psi(N\Omega)$)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/19879865397>.
- [1002] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 07 ($\psi(N\Omega)$ - SKO)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/38760360500>.
- [1003] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 08 (SKO - SSO)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900697019682633131>.
- [1004] EXMACHINA D. My recent progress on stegert's ocf part.i - some basics about this ocf[EB/OL]. 2025. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:David_Exmachina/My_Recent_Progress_On_Stegert%27s_OCF_Part.I_-_Some_Basics_About_This_OCF.
- [1005] EXMACHINA D. My recent progress on stegert's ocf part.ii - the world of indescribable cardinals[EB/OL]. 2025. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:David_Exmachina/My_Recent_Progress_On_Stegert%27s_OCF_Part.II_-_The_World_Of_Indescribable_Cardinals.
- [1006] EXMACHINA D. My recent progress on stegert's ocf part.iii - moving on to stegert's second ψ and beyond [EB/OL]. 2025. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:David_Exmachina/My_Recent_Progress_On_Stegert%27s_OCF_Part.III_-_Moving_On_To_Stegert%27s_Second_%CE%A8_and_BEYOND.
- [1007] GOOGOLIGYWIKI. Stable ordinal[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/Stable_ordinal.
- [1008] GOOGOLIGYWIKI. 稳定序数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E5%BA%8F%E6%95%B0>.
- [1009] GOOGOLIGYWIKI. Σ_1 稳定序数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%CE%A3%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E5%BA%8F%E6%95%B0>.
- [1010] HYPICOS. Ton vs. stability (remastered)[EB/OL]. 2018. [https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/TON_vs._stability_\(remastered\)](https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/TON_vs._stability_(remastered)).
- [1011] GOOGOLIGYWIKI. Stable ordinal[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Stable_ordinal.
- [1012] BARWISE J. Admissible sets and structures: Vol. 7[M]. Cambridge University Press, 2017.
- [1013] AGUILERA J P. The order of reflection[J]. The Journal of Symbolic Logic, 2021, 86(4): 1555-1583.
- [1014] GOOGOLIGYWIKI. Non-gandy ordinal[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/Non-Gandy_ordinal.
- [1015] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (12)——SSO-LSO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/668297236>.
- [1016] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (13)——LSO-APO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/669767373>.
- [1017] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (14)——APO-SDO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/669971308>.
- [1018] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (15)——SDO-DSO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/669971313>.
- [1019] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (16)——DSO-LRO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/669971337>.
- [1020] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 09 (SSO - APO)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1901767707730374967>.
- [1021] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 10 (APO - DSO)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1904737658292396483>.
- [1022] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 11 (DSO - pLRO)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1906742999251133388>.
- [1023] 一只绵羊 233. 笔录: $[n]$ 阶稳定和最小的 Σ_2 稳定[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/652433937>.
- [1024] 一只绵羊 233. 从 $\omega - \pi - \Pi_0$ 往后的稳定 (1) [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/673825912>.
- [1025] 一只绵羊 233. 从 $\omega - \pi - \Pi_0$ 往后的稳定 (2) [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/676421978>.
- [1026] 一只绵羊 233. 从 $\omega - \pi - \Pi_0$ 往后的稳定 (3) [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/677505192>.
- [1027] 一只绵羊 233. 从 $\omega - \pi - \Pi_0$ 往后的稳定 (4) [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/683704760>.
- [1028] 一只绵羊 233. 从 $\omega - \pi - \Pi_0$ 往后的稳定 (5) [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/684994832>.
- [1029] 一只绵羊 233. 从 $\omega - \pi - \Pi_0$ 往后的稳定 (6) [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/686199874>.

- [1030] 一只绵羊 233. 从 $\omega - \pi - \Pi_0$ 往后的稳定 (7) [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/689922252>.
- [1031] DREALINESS. 增强高阶稳定序数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1999979423613600530>.
- [1032] DREALINESS. 高阶稳定序数 (二): [2] 稳定与 [3] 反射[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2010051562123309253>.
- [1033] 梅天狸. BMS 拙西纯享版 (17)—— $LRO-\psi(\omega-\pi-\Pi_0 \text{ onto } \omega-\pi-\Pi_0)$ [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/669971381>.
- [1034] 梅天狸. BMS 拙西纯享版 (18)—— $\psi(\omega-\pi-\Pi_0 \text{ onto } \omega-\pi-\Pi_0)-\psi(1-\omega-\pi-\Pi_1)$ [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/682305035>.
- [1035] 梅天狸. BMS 拙西纯享版 (19)—— $\psi(1-\omega-\pi-\Pi_1)-\psi(\omega_2-\pi-\Pi_0)$ [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2651985319>.
- [1036] 梅天狸. BMS 拙西纯享版 (20)—— $\psi(\omega_2-\pi-\Pi_0)-\psi(1-\lambda\alpha.\Pi_3[2]-\Pi_1)$ [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/3409545581>.
- [1037] 梅天狸. BMS 拙西纯享版 (21)—— $\psi(1-\lambda\alpha.\Pi_3[2]-\Pi_1)-\psi(\lambda\alpha.\Pi_0[3]-\Pi_0)$ [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/6704686341>.
- [1038] 梅天狸. BMS 拙西纯享版 (22)—— $\psi(\lambda\alpha.\Pi_0[3]-\Pi_0)$ -lower bound of pfec M2O[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/6704686341>.
- [1039] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 12 ($pLRO - \psi((\omega+1)-\pi-(+1)-\Pi_0)$)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1908370307607144003>.
- [1040] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 13 ($\psi((\omega+1)-\pi-(+1)-\Pi_0) - \psi(\lambda\alpha.(\alpha-\pi-\Pi_0)-\Pi_0)$)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910141260406186927>.
- [1041] CORE.EXE. BMS 拙西: Part 14 ($\psi(\lambda\alpha.(\alpha-\pi-\Pi_0)-\Pi_0) - \psi(\Pi_1-\lambda\alpha.(\Pi_3[2]-\Pi_1))$)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1911537843748202318>.
- [1042] BYKEM. 投影序数 Projection 介绍与分析 (一、2-投影序数) [EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/682160576>.
- [1043] BYKEM. 投影[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/659854869>.
- [1044] BYKEM. 2-Projection 填坑[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/659381191>.
- [1045] 投影序数. 投影序数[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/19903102729>.
- [1046] 梅天狸. 非递归 BMS vs 投影 (1)—— $\emptyset(1,1,1,1)(2,2,2,1)(3,2,2)$ [EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910041351313133760>.
- [1047] MADORE D A. A zoo of ordinals[J]. Unpublished manuscript, 2017.
- [1048] GOOGOLIGYWIKI. List of countable ordinals[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/List_of_countable_ordinals.
- [1049] RICHTER W. The least σ_{21} and π_{21} reflecting ordinals[C]//ISILC Logic Conference: Proceedings of the International Summer Institute and Logic Colloquium, Kiel 1974. Springer, 2006: 568-578.
- [1050] CUTLAND N. On non-monotone σ_{21} inductive definitions[J]. Journal of the London Mathematical Society, 1980, 2(1): 1-10.
- [1051] KECHRIS A S. The theory of countable analytical sets[J]. Transactions of the American Mathematical Society, 1975, 202: 259-297.
- [1052] AGUILERA J P. A characterization of σ_{11} -reflecting ordinals[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 2021, 172(10): 103009.
- [1053] CENZER D. Ordinal recursion and inductive definitions[M]//Studies in Logic and the Foundations of Mathematics: Vol. 79. Elsevier, 1974: 221-264.
- [1054] AGUILERA J, WELCH P. Monotone versus non-monotone projective operators[J]. Bulletin of the London Mathematical Society, 2025, 57(1): 256-264.
- [1055] AGUILERA J P. Recursively large projective ordinals[EB/OL]. 2022. <https://www.dropbox.com/s/lrdm0wxscry7ehj/RLPO.pdf?dl=0>.
- [1056] RATHJEN M. The art of ordinal analysis[C]//Proceedings of the International Congress of Mathematicians: Vol. 2. Citeseer, 2006: 45-69.

- [1057] MASSMANN J S. Recursive analogues of shrewdness and subtlety, with applications to fine structure[A]. 2023.
- [1058] WELCH P D. Weak systems of determinacy and arithmetical quasi-inductive definitions[J]. The Journal of Symbolic Logic, 2011, 76(2): 418-436.
- [1059] MAREK W, RASMUSSEN K. Spectrum of $\mathcal{I}[M]$. Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk (Warszawa), 1983.
- [1060] MAASS W. Inadmissibility, tame re sets and the admissible collapse[J]. Ann. Math. Logic, 1978, 13(2): 149-170.
- [1061] KRANAKIS E. Reflection and partition properties of admissible ordinals[J]. Annals of Mathematical Logic, 1982, 22(3): 213-242.
- [1062] FEFERMAN S. Indescribable cardinals and admissible analogues[Z]. 2013.
- [1063] BAETEN J. Filters and ultrafilters over definable subsets of admissible ordinals[C]//Models and Sets: Proceedings of the Logic Colloquium held in Aachen, July 18–23, 1983 Part I. Springer, 2006: 1-8.
- [1064] JENSEN R B. The fine structure of the constructible hierarchy[J]. Annals of mathematical logic, 1972, 4(3): 229-308.
- [1065] GOOGOLGYWIKI. Gap ordinal[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Gap_ordinal.
- [1066] GOOGOLIGYWIKI. Gap ordinal[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/Gap_ordinal.
- [1067] MAREK W. Gaps in the constructible universe[J]. Annals of Mathematical Logic 6, 1976: 359-394.
- [1068] ARAI T. A sneak preview of proof theory of ordinals[J]. Annals of the Japan Association for Philosophy of Science, 2012, 20.
- [1069] HOOLE M R R. The least α for which $e(\alpha)$ is inadmissible[J/OL]. Journal of the Australian Mathematical Society. Series A. Pure Mathematics and Statistics, 1986, 41(2): 143-151. DOI: 10.1017/S1446788700033565.
- [1070] QUINTANILLA M S. The real numbers in inner models of set theory[A]. 2022.
- [1071] GOOGOLIGYWIKI. Admissible ordinal[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/Admissible_ordinal.
- [1072] GOOGOLIGYWIKI. Recursively inaccessible ordinal[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/Recursively_inaccessible_ordinal.
- [1073] GOOGOLIGYWIKI. Recursively mahlo ordinal[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/Recursively_Mahlo_ordinal.
- [1074] GOOGOLIGYWIKI. Kripke-platek set theory[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/Kripke%E2%80%93Platek_set_theory.
- [1075] RATHJEN M. The higher infinite in proof theory[C]//Logic Colloquium: Vol. 95. 2017: 275-304.
- [1076] MAREK W. Some comments on the paper by artigue, isambert, perrin and zalc[J]. Fundamenta Mathematicae, 1978, 101(3): 227-228.
- [1077] MAREK W. Stable sets, a characterization of β_2 -models of full second order arithmetic and some related facts [J]. Fundamenta Mathematicae, 1974, 82(2): 175-189.
- [1078] SHEPHERDSON J C. Inner models for set theory—part ii[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1952, 17(4): 225-237.
- [1079] SHEPHERDSON J C. Inner models for set theory—part iii[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1953, 18(2): 145-167.
- [1080] COHEN P J. A minimal model for set theory[Z]. 1963.
- [1081] GOOGOLGYWIKI. バシク行列システム[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%90%E3%82%B7%E3%82%AF%E8%A1%8C%E5%88%97%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0>.
- [1082] GOOGOLGYWIKI. Bms[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BMS>.
- [1083] 『数列系巨大数』編纂委員会. 数列系巨大数 (β 版)[EB/OL]. 2024. https://drive.google.com/file/d/19q7WRS-UIiM3jeT_wfHyXXPRsoHD1EIn/edit.
- [1084] FISH. Bashicu matrix calculator[EB/OL]. <https://gyafun.jp/ln/basmat.cgi>.
- [1085] NARUYOKO. Bms hydra viewer[EB/OL]. <https://naruyoko.github.io/BMSHydraViewer/>.
- [1086] OVOVO. BMS 拙西[EB/OL]. 2024. https://www.zhihu.com/column/c_1785263762627919872.
- [1087] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (1)——0-BO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/648084689>.

- [1088] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (2)——BO-TFBO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/648085512>.
- [1089] 梅天狸. BMS 分析纯享版 (3)——TFBO-EBO[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/618644256>.
- [1090] GOOGOLGYWIKI. BMS 分析[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BMS%E5%88%86%E6%9E%90>.
- [1091] GOOGOLGYWIKI. BMS 分析 Part1: 0 BO[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BMS%E5%88%86%E6%9E%90Part1%E5%BC%A0~BO>.
- [1092] GOOGOLGYWIKI. BMS 分析 Part2: BO EBO[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BMS%E5%88%86%E6%9E%90Part2%E5%BC%A0~EBO>.
- [1093] GOOGOLGYWIKI. BMS 分析 Part3: EBO SSO[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BMS%E5%88%86%E6%9E%90Part3%E5%BC%A0~SSO>.
- [1094] GOOGOLGYWIKI. BMS 分析 Part4: SSO pLRO[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BMS%E5%88%86%E6%9E%90Part4%E5%BC%A0~pLRO>.
- [1095] GOOGOLGYWIKI. BMS 分析 Part5: pLRO TSSO[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BMS%E5%88%86%E6%9E%90Part5%E5%BC%A0~TSSO>.
- [1096] GOOGOLGYWIKI. BMS 分析 Part6[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BMS%E5%88%86%E6%9E%90Part6>.
- [1097] GOOGOLGYWIKI. BMS 分析 Part7[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BMS%E5%88%86%E6%9E%90Part7>.
- [1098] DISCORD. Meta sheet analysis[EB/OL]. 2024. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fN6hFcOil-AqM2ZMeekawa0dvGh-XX_zpPEwMv3HPoY.
- [1099] DISCORD. Meta sheet analysis v2[EB/OL]. 2024. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b7jPFNOBGEIPoqBWpOrRWuK9tC6iBQsYU9mSjPGEXm4>.
- [1100] SOLARZONE. Bms analyzer[EB/OL]. <https://solarzone1010.github.io/bms-analyzer.html>.
- [1101] SOLARZONE. Bms analyzer[EB/OL]. <https://solarzone1010.github.io/bms-analyzer.html>.
- [1102] GOOGOLGYWIKI. 提升效应[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E6%8F%90%E5%8D%87%E6%95%88%E5%BA%94>.
- [1103] IBMS. The rules of idealized bms (ibms)[EB/OL]. <https://docs.google.com/document/d/16aJKvY3HTsgBwP-FY9b1JkispvKMiyCBPQtaAfXwEVs/edit?tab=t.0>.
- [1104] RPAKR. Bashicu matrix version 3.3[EB/OL]. 2019. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Rpakr/Bashicu_Matrix_Version_3.3.
- [1105] KOTEITAN. Categorizing of the rule sets for all sub versions of bashicu matrix[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Koteitan/Categorizing_of_the_rule_sets_for_all_sub_versions_of_bashicu_matrix.
- [1106] KOTEITAN. BM3.3 の数式的定義と図解[EB/OL]. 2019. https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:Koteitan/BM3.3_%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%BC%8F%E7%9A%84%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%A8%E5%9B%B3%E8%A7%A3.
- [1107] GOOGOLGYWIKI. Bm3.3[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BM3.3>.
- [1108] 梅天狸. BM3.3 vs BM4[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1935149289199338477>.
- [1109] 彩虹中的小风筝. 这儿有没有 googology fan? [EB/OL]. 2016. <https://chaoli.club/index.php/2031>.
- [1110] GOOGOLGYWIKI. 传递[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E4%BC%A0%E9%80%92>.
- [1111] 24414-X357. 【googology】“传递”现象相关名词汇总[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/13802408483>.
- [1112] 3183 、4139. 【googology】“传递”现象相关名词汇总[EB/OL]. 2024. <https://www.bilibili.com/opus/1014503448950865920>.
- [1113] GOOGOLGYWIKI. Tbms[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/TBMS>.
- [1114] GOOGOLGYWIKI. 非递归 BMS[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E9%9D%9E%E9%80%92%E5%BD%92BMS>.

- [1115] COLLABRATION. New sheet analysis[Z]. <https://docs.qq.com/sheet/DSnhHWXhucWILWE1u?tab=BB08J2>, 2024.
- [1116] GOOGOLOGYWIKI. Bhm[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BHM>.
- [1117] HYPICOS. Bm vs. bhm vs. bsm[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/BM_vs._BHM_vs._BSM.
- [1118] GOOGOLOGYWIKI. Bsm[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BSM>.
- [1119] 梅天狸. 拽西练习[EB/OL]. 2025. https://www.zhihu.com/column/c_1892347966435608176.
- [1120] 梅天狸. BHM 拽西练习 (1)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/685872020>.
- [1121] 梅天狸. BHM 拽西练习 (2)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/686178018>.
- [1122] 梅天狸. BHM 拽西练习 (3)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/687729105>.
- [1123] 梅天狸. BHM 拽西练习 (4)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/691634961>.
- [1124] 梅天狸. BHM 拽西练习 (5)——SROBHM(0,0)(1,1)(1,1)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/701427505>.
- [1125] 梅天狸. BHM 拽西练习 (6)——BHM(0,0)(1,1)(1,1)SMO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/712274732>.
- [1126] 梅天狸. BHM 拽西练习 (7)——SMOSSO[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1891625999730451008>.
- [1127] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90>.
- [1128] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析 Part1[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part1%E5%BC%A0~FSO>.
- [1129] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析 Part2[EB/OL]. 2024. [https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part2%E5%BC%A0~%CF%88\(%CE%A9_2%5E%CE%A9\)](https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part2%E5%BC%A0~%CF%88(%CE%A9_2%5E%CE%A9)).
- [1130] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析 Part3[EB/OL]. 2024. [https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part3%E5%BC%A0~%CF%88\(%CE%A9_2%5E%CE%A9\)%EF%BD%9EBO](https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part3%E5%BC%A0~%CF%88(%CE%A9_2%5E%CE%A9)%EF%BD%9EBO).
- [1131] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析 Part4[EB/OL]. 2024. [https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part4%E5%BC%A0~%CF%88\(I\)](https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part4%E5%BC%A0~%CF%88(I)).
- [1132] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析 Part5[EB/OL]. 2024. [https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part5%E5%BC%A0~%CF%88\(I\)~SRO](https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part5%E5%BC%A0~%CF%88(I)~SRO).
- [1133] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析 Part6[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part6>.
- [1134] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析 Part7[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part7>.
- [1135] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析 Part8[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part8>.
- [1136] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析 Part9[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part9>.
- [1137] GOOGOLOGYWIKI. BHM 分析 Part10[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/BHM%E5%88%86%E6%E6%9E%90Part10>.
- [1138] OVOVO. 妖娆的记号——BSM[EB/OL]. 2024. https://www.zhihu.com/column/c_1786340305861115905.
- [1139] OVOVO. BSM 矩阵 (1) 规则介绍与初步分析 (Γ_0)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/703994260>.
- [1140] OVOVO. BSM 矩阵 (2) $0,1,2$ 的提升与 BHO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/704181793>.
- [1141] OVOVO. BSM 矩阵 (3) Ω_2 结构的出现[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/704610704>.
- [1142] OVOVO. BSM(4) 抵达 BO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/707811317>.
- [1143] OVOVO. Bsm(5) ebo[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/710960743>.
- [1144] OVOVO. Bsm(6)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/711533538>.
- [1145] OVOVO. Bsm(7) (0,0)(1,1)(1,0)(2,0)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/721842679>.
- [1146] OVOVO. BSM 展开器[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/4462698123>.

- [1147] WU Z. Ordinal collapsing functions[EB/OL]. 2023. <https://drive.google.com/file/d/1wR5wgM4tDRWES9Qo5cCA4DnIxJTdnIqV/view>.
- [1148] GOOGOLGYWIKI. PrSS 的良序性[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/PrSS_%E7%9A%84%E8%89%AF%E5%BA%8F%E6%80%A7.
- [1149] P 進大好き bot. Introduction to the Termination of Pair Sequence System[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/Introduction_to_the_Termination_of_Pair_Sequence_System.
- [1150] P 進大好き bot. ベア数列の停止性[EB/OL]. 2018. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/%E3%83%9A%E3%82%A2%E6%95%B0%E5%88%97%E3%81%AE%E5%81%9C%E6%AD%A2%E6%80%A7>.
- [1151] 小清新. 对 BMS 良序性证明的个人理解[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/653719928>.
- [1152] VARGOVCIK S. Well-orderedness of the bashicu matrix system[A]. 2023.
- [1153] REFLECTINGORDINAL. A proof of termination of bms[EB/OL]. 2022. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:ReflectingOrdinal/A_proof_of_termination_of_BMS.
- [1154] Y_CPPER. googology 的大乌龙[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/851135710>.
- [1155] 琪亚娜·卡斯兰娜. Googology 入门-PrSS 序列 Part1(难度: 低)[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/670736154>.
- [1156] GOOGOLGYWIKI. 垂原始数列[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E4%BA%9C%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E5%88%97>.
- [1157] P 進大好き bot. 垂原始数列と Veblen 関数[EB/OL]. 2022. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/%E4%BA%9C%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E5%88%97%E3%81%A8Veblen%E9%96%A2%E6%95%B0>.
- [1158] P 進大好き bot. 垂原始数列[EB/OL]. 2020. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:%E3%82%86%E3%81%8D%E3%81%A8/%E4%BA%9C%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E5%88%97>.
- [1159] GOOGOLGYWIKI. 长初等序列[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E9%95%BF%E5%88%9D%E7%AD%89%E5%BA%8F%E5%88%97>.
- [1160] GOOGOLGYWIKI. 山脉图[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%B1%B1%E8%84%89%E5%9B%BE>.
- [1161] GOOGOLGYWIKI. Lprss vs hprss vs 0-y vs 1-y[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/LPrSS_vs_HPrSS_vs_0-Y_vs_1-Y.
- [1162] GOOGOLGYWIKI. ハイパー原始数列[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E5%88%97>.
- [1163] GOOGOLGYWIKI. 超初等序列[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E8%B6%85%E5%88%9D%E7%AD%89%E5%BA%8F%E5%88%97>.
- [1164] SMILE. 用户: Smile/超初等序列[EB/OL]. 2023. <https://www.bananaspace.org/wiki/%E7%94%A8%E6%88%B7:Smile/%E8%B6%85%E5%88%9D%E7%AD%89%E5%BA%8F%E5%88%97>.
- [1165] GOOGOLGYWIKI. 0-y[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/0-Y>.
- [1166] SMILE. 用户: Smile/0-Y 序列[EB/OL]. 2023. https://www.bananaspace.org/wiki/%E7%94%A8%E6%88%B7:Smile/0-Y_%E5%BA%8F%E5%88%97.
- [1167] NARUYOKO. 0-y sequence implementation[EB/OL]. <https://naruyoko.github.io/googology/0-Y/implementation.html>.
- [1168] 3183、4139. 【googology】0-Y 序列介绍 (2.875 难度) [EB/OL]. 2023. <https://www.bilibili.com/read/cv26252696/>.
- [1169] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (1)——0-SVO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/708093929>.
- [1170] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (2)——SVO-BO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/710639744>.

- [1171] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (3)——BO-TFBO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/711069453>.
- [1172] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (4)——TFBO-BIO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/711286057>.
- [1173] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (5)——BIO-EBO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/711377853>.
- [1174] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (6)——EBO-JO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/712641765>.
- [1175] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (7)——JO-SIO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/715331499>.
- [1176] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (8)——SIO- ψ (IFP)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/716751380>.
- [1177] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (9)—— ψ (IFP)-MBO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/719397117>.
- [1178] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (10)——MBO- ψ (I(1,0,0))[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/817874283>.
- [1179] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (11)—— ψ (I(1,0,0))-SRO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/3182536970>.
- [1180] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (12)——SRO- ψ (M(1;0))[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/4848007334>.
- [1181] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (13)—— ψ (M(1;0))- ψ (ε -(N+1))[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/7261887229>.
- [1182] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (14)—— ψ (ε -(N+1))-SKO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/8733220838>.
- [1183] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (15)——SKO-SSO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/9870025456>.
- [1184] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (16)——SSO-LSO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/10775062672>.
- [1185] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (17)——LSO-APO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/15112775456>.
- [1186] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (18)——APO-SDO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/19539618698>.
- [1187] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (19)——SDO-DSO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/20965718248>.
- [1188] 油手就行. 0-Y 拙西练习 (20)——DSO-pLRO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/22882680157>.
- [1189] 酱紫君. BMS 速查表[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1001268277>.
- [1190] GOOGOLOGYWIKI. Introduction to y sequence[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Introduction_to_Y_sequence.
- [1191] 3183 、4139. 【googology】Y 序列系统简介 (3.5 难度) [EB/OL]. 2023. <https://www.bilibili.com/read/cv28912650/>.
- [1192] YARKINAKNK. Googology 入门[EB/OL]. 2024. <https://www.zhihu.com/people/h-6-10-38/posts>.
- [1193] NARUYOKO. YNy Sequence の解説的な何か[EB/OL]. 2020. https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:Naruyoko/YNy_Sequence%E3%81%AE%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BD%95%E3%81%8B.
- [1194] NARUYOKO. Y 数列の数式的定義[EB/OL]. 2022. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:Naruyoko/Y%E6%95%B0%E5%88%97%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%BC%8F%E7%9A%84%E5%AE%9A%E7%BE%A9>.
- [1195] GOOGOLOGYWIKI. Y 数列[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/Y%E6%95%B0%E5%88%97>.
- [1196] ゆきと. Y 数列[EB/OL]. 2020. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:%E3%82%86%E3%81%8D%E3%81%A8/Y%E6%95%B0%E5%88%97>.
- [1197] GOOGOLOGYWIKI. Y 序列[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/Y%E5%BA%8F%E5%88%97>.
- [1198] 油手就行. 0-Y 拙西练习[EB/OL]. 2024. https://www.zhihu.com/column/c_1799508611946385409.
- [1199] Suzuka 梅天狸. 序数行 BMS vs. Y 序列 (1)——Y(1,3)-Y(1,3,4,2,5,7,5)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/661481233>.
- [1200] Suzuka 梅天狸. 序数行 BMS vs. Y 序列 (2)——Y(1,3,4,2,5,7,5)-Y(1,3,4,2,5,7,12)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/678705623>.
- [1201] Suzuka 梅天狸. 序数行 BMS vs. Y 序列 (3)——Y(1,3,4,2,5,7,12)-Y(1,3,4,2,5,8,10)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/680185982>.
- [1202] GOOGOLOGYWIKI. Btbms[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BTBMS>.
- [1203] 猫咪. [大数]BTBMS 与 Y 序列的结构分析[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2071664821725028685>.
- [1204] 梅天狸. BTBMS vs 1-Y(1)——Y($\emptyset$) Y(1,3,4,2,5,8,10,5)[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2073404848955996139>.

- [1205] 梅天狸. BTBMS vs $1-Y(2)$ —— $Y(1,3,4,2,5,8,10,5)$ $Y(1,3,4,3)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2073540372320596553>.
- [1206] 梅天狸. BTBMS vs $1-Y(3)$ —— $Y(1,3,4,3)$ $Y(1,3,5)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2074609531007529259>.
- [1207] 一只绵羊 233. 序数 $Y(1,3,4,3)$ 的 TBMS 结构分析一[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2084565209>.
- [1208] 一只绵羊 233. 序数 $Y(1,3,4,3)$ 的 TBMS 结构分析二[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/3205262451>.
- [1209] 一只绵羊 233. 序数 $Y(1,3,4,3)$ 的 TBMS 结构分析终[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/3280214506>.
- [1210] GOOGOLGYWIKI. omega-y sequence[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Omega-Y_sequence.
- [1211] BYEKM. Y 序列[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/661320865>.
- [1212] APOCALYPSE. Googology 教程—— Ω - Y 序列山脉图画法[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/10455173126>.
- [1213] GOOGOLGYWIKI. ω -y[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%CF%89-Y>.
- [1214] NARUYOKO. Mega-why mountain[EB/OL]. <https://naruyoko.github.io/MEGAwhYmountain/>.
- [1215] NARUYOKO. Study and Expand Sequence (仮)[EB/OL]. <https://naruyoko.github.io/StudyAndExpandSequence/>.
- [1216] 一只绵羊 233. 序数 $Y(1,3,4,3)$ 的 III Y 粗略结构分析一 III Y 与 TBMS 的结构对应 (上) [EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1988324592343857128>.
- [1217] GOMEN. ω^ω 以下 row Y 简介[EB/OL]. 2024. <https://tieba.baidu.com/p/9138192716>.
- [1218] GOOGOLGYWIKI. -1-y[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/-1-Y>.
- [1219] GOOGOLGYWIKI. -2-y[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/-2-Y>.
- [1220] 一只绵羊 233. omega- Y 定义 (来自 Hyp Cos 在群内的聊天记录) y[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/659360757>.
- [1221] 梅天狸. 三种不同 magma 模式的 Ω - Y 对比分析的结果介绍[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1929654371001558196>.
- [1222] HYPCOS. User:hyp cos/mountain notations/omegamn vs. omega-y weak magma[EB/OL]. 2024. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Mountain_notations/%CF%89MN_vs._%CF%89-Y_weak_magma.
- [1223] HYPCOS. User:hyp cos/mountain notations[EB/OL]. 2024. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Mountain_notations.
- [1224] HYPCOS. omega $\cdot$ 2 mountain notation 试作[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/720238344>.
- [1225] HYPCOS. mountain notation 超进化[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1929846076082492607>.
- [1226] GOOGOLGYWIKI. 证明论序数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E8%AF%81%E6%98%8E%E8%AE%BA%E5%BA%8F%E6%95%B0>.
- [1227] WIKIPEDIA. Ordinal analysis[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinal_analysis.
- [1228] ANONYMOUS. Table of known proof theory ordinal[Z]. 2022.
- [1229] AEROPLANE32. 【名词党福利】KP 的总结[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6927917177>.
- [1230] RATHJEN M. The art of measuring the strength of theories[J]. Notices of the American Mathematical Society, 2023, 70(7).
- [1231] TARSKI A, MOSTOWSKI A, ROBINSON R M. Undecidable theories: Vol. 13[M]. Elsevier, 1953.
- [1232] AVIGAD J, SOMMER R. A model-theoretic approach to ordinal analysis[J]. Bulletin of Symbolic Logic, 1997, 3(1): 17-52.
- [1233] CARNIELLI W A, RATHJEN M. Hydrae and subsystems of arithmetic[J]. Int. Bericht Institut fur Math. Logik und Grundlagenforschun, Univ. Munster, 1991.
- [1234] UCONN. Reverse mathematics zoo[EB/OL]. 2018. <https://rmzoo.math.uconn.edu/diagrams/>.
- [1235] 蒹葭苍苍. 数理逻辑入门[EB/OL]. 2021. https://www.zhihu.com/column/c_1460761090628415488.
- [1236] 曹知秋. 为什么从独立性命题可以得到大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1999444685257737901>.
- [1237] KRUSKAL J B. Well-quasi-ordering, the tree theorem, and vazsonyi' s conjecture[J]. Transactions of the American mathematical society, 1960, 95(2): 210-225.

- [1238] NASH-WILLIAMS C S J. On well-quasi-ordering finite trees[C]//Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society: Vol. 59. Cambridge University Press, 1963: 833-835.
- [1239] RATHJEN M, WEIERMANN A. Proof-theoretic investigations on kruskal's theorem[J]. Annals of Pure and applied Logic, 1993, 60(1): 49-88.
- [1240] HYPCOS. 从数学原理上说一说, 葛立恒数、 $\text{tree}(3)$ 等数为什么那么大? [EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/353941713/answer/885942447>.
- [1241] HYPCOS. tree function and $\text{tree}(3)$ [EB/OL]. 2014. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/tree_function_and_TREE\(3\)](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/tree_function_and_TREE(3)).
- [1242] HYPCOS. 浅谈 OCF (折序函数) 乱象[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1967158085782049764>.
- [1243] HYPCOS. Degrees of recursive inaccessibility and other ocfs[EB/OL]. 2019. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Degrees_of_Recursive_Inaccessibility_and_other_OCFs.
- [1244] P 進大好き bot. Relation between an OCF and an Ordinal Notation[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5BD%E3%81%8Dbot/Relation_between_an_OCF_and_an_Ordinal_Notation#Caution.
- [1245] BACHMANN H. A translation of "die normalfunktionen und das problem der ausgezeichneten folgen von ordnungszahlen" by heinz bachmann[A]. 2019.
- [1246] RATHJEN. A history of ordinal representations[EB/OL]. 2007. <https://web.archive.org/web/20070612112137/http://www.mathematik.uni-muenchen.de/~aehlig/EST/rathjen3.pdf>.
- [1247] RATHJEN M. Relativized ordinal analysis: The case of power kripke-platek set theory[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 2014, 165(1): 316-339.
- [1248] GOOGOLGYWIKI. Bachmann's function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Bachmann%27s_function.
- [1249] GOOGOLGYWIKI. Ordinal collapsing function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Ordinal_collapsing_function.
- [1250] DENIS M. The extended wilfried buchholz's functions[EB/OL]. <https://sites.google.com/site/travelingtotheinfinity/the-extension-of-buchholz-s-function>.
- [1251] BUCHHOLZ W, SOMMER R, SIEG W, et al. Relating ordinals to proofs in a perspicuous way[J]. Reflections on the foundations of mathematics (Stanford, CA, 1998), 2002, 15: 37-59.
- [1252] P 進大好き bot. Ordinal Notation Associated to Extended Buchholz's OCF[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5BD%E3%81%8Dbot/Ordinal_Notation_Associated_to_Extended_Buchholz%27s_OCF.
- [1253] BUCHHOLZ W. A survey on ordinal notations around the bachmann-howard ordinal[J]. Advances in Proof Theory, 2016: 1-29.
- [1254] WILKEN G. Ordinal arithmetic based on skolem hulling[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 2007, 145(2): 130-161.
- [1255] WEIERMANN A, WILKEN G. Ordinal arithmetic with simultaneously defined theta-functions[J]. Mathematical Logic Quarterly, 2011, 57(2): 116-132.
- [1256] TOWNSNER H. Polymorphic ordinal notations[A]. 2025.
- [1257] JÄGER G. ρ -inaccessible ordinals, collapsing functions and a recursive notation system[J]. Archiv für mathematische Logik und Grundlagenforschung, 1984, 24(1): 49-62.
- [1258] MAKUDOV D. Jäger's collapsing functions and ρ -inaccessible ordinals[EB/OL]. 2018. http://web.archive.org/web/20191005075314/http://cantorsattic.info/J%C3%A4ger's_collapsing_functions_and_%CF%81-inaccessible_ordinals.
- [1259] GOOGOLGYWIKI. Jäger's function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/J%C3%A4ger%27s_function.
- [1260] BUCHHOLZ W. A simplified version of local predicativity[M]. Cambridge University Press, 1992.
- [1261] SETZER A. Ordinal systems[C]//B. C, TRUSS J. Sets and Proofs. Cambridge: Cambridge University Press, 1999: 301 - 331.

- [1262] SETZER A. Ordinal systems part 2: One inaccessible[C]//BUSS S, HAJEK P, PUDLAK P. ASL Lecture Notes in Logic 13: Logic Colloquium '98. Massachusetts: Peters Ltd, 2000: 426 - 448.
- [1263] BUCHHOLZ W. A note on the ordinal analysis of kpm[M]. Springer, 1991.
- [1264] SETZER A. Extending martin-löf type theory by one mahlo-universe[J]. Archive for Mathematical Logic, 2000, 39(3): 155-181.
- [1265] RATHJEN M. Ordinal notations based on a weakly mahlo cardinal[J]. Archive for Mathematical Logic, 1990, 29(4): 249-263.
- [1266] RATHJEN M. The realm of ordinal analysis[J]. London Mathematical Society Lecture Note Series, 1999: 219-280.
- [1267] RATHJEN M. Proof-theoretic analysis of kpm[J]. Archive for Mathematical Logic, 1991, 30(5): 377-403.
- [1268] GOOGOLOGYWIKI. Rathjen's psi function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Rathjen%27s_psi_function.
- [1269] RATHJEN M. Collapsing functions based on recursively large ordinals: A well-ordering proof for kpm[J]. Archive for Mathematical Logic, 1994, 33(1): 35-55.
- [1270] RATHJEN M. Proof theory of reflection[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 1994, 68(2): 181-224.
- [1271] DEEDLIT11. Ordinal notations i: Up to the schutte klammersymbolen[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/Ordinal_Notations_I:_Up_to_the_Schutte_Klammersymbolen.
- [1272] DEEDLIT11. Ordinal notations ii: Up to the bachmann-howard ordinal[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/Ordinal_notations_II:_Up_to_the_Bachmann-Howard_ordinal.
- [1273] DEEDLIT11. Ordinal notations iii: Collapsing higher cardinalities[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/Ordinal_Notations_III:_Collapsing_Higher_Cardinalities.
- [1274] DEEDLIT11. Ordinal notations iv: Up to a weakly inaccessible cardinal[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/Ordinal_Notations_IV:_Up_to_a_weakly_inaccessible_cardinal.
- [1275] DEEDLIT11. Ordinal notations v: Up to a weakly mahlo cardinal[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/Ordinal_Notations_V:_Up_to_a_weakly_Mahlo_cardinal.
- [1276] DEEDLIT11. Ordinal notations vi: Up to a weakly compact cardinal[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/Ordinal_Notations_VI:_Up_to_a_weakly_compact_cardinal.
- [1277] GOOGOLOGYWIKI. Arai's psi function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Arai%27s_psi_function.
- [1278] TAKEUTI G. Proof theory: Vol. 81[M]. Courier Corporation, 2013.
- [1279] GOOGOLOGYWIKI. Ordinal diagram[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Ordinal_diagrams.
- [1280] TAKEUTI G. Consistency proofs of subsystems of classical analysis[J]. Annals of mathematics, 1967, 86(2): 299-348.
- [1281] TAKEUTI G, YASUGI M. An accessibility proof of ordinal diagrams[J]. Journal of the Mathematical Society of Japan, 1981, 33(1): 1-21.
- [1282] TAKEUTI G, YASUGI M. Fundamental sequences of ordinal diagrams[J]. Commentarii mathematici Universitatis Sancti Pauli, 1976, 25(1): 1-80.
- [1283] ARAI T. Ordinal diagrams for recursively mahlo universes[J]. Archive for Mathematical Logic, 2000, 39(5): 353-391.
- [1284] ARAI T. Ordinal diagrams for π_3 -reflection[J]. The Journal of Symbolic Logic, 2000, 65(3): 1375-1394.
- [1285] ARAI T. Proof theory for theories of ordinals ii: π_3 -reflection[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 2004, 129(1-3): 39-92.
- [1286] ARAI T. Wellfoundedness proofs by means of non-monotonic inductive definitions i: π_{20} -operators[J]. The Journal of Symbolic Logic, 2004, 69(3): 830-850.
- [1287] ARAI T. Wellfoundedness proofs by means of non-monotonic inductive definitions ii: first order operators[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 2010, 162(2): 107-143.
- [1288] ARAI T, KAHLE R, RATHJEN M. Proof theory for theories of ordinals iii: π_n -reflection[J]. Gentzen's Centenary: The Quest of Consistency, 2015: 357-424.

- [1289] TOWNSNER H. Proofs that modify proofs, 1/2[A/OL]. 2025. arXiv: 2506.16491. <https://arxiv.org/abs/2506.16491>.
- [1290] RATHJEN M. An ordinal analysis of stability[J]. Archive for Mathematical Logic, 2005, 44(1): 1-62.
- [1291] RATHJEN M. An ordinal analysis of parameter free π_1^2 -comprehension[J]. Archive for Mathematical Logic, 2005, 44(3): 263-362.
- [1292] SIERPIŃSKI W, TARSKI A. Sur une propriete caracteristique des nombres inaccessibles[J]. Fundamenta Mathematicae, 1930, 1(15): 292-300.
- [1293] TARSKI A. Über unerreichbare kardinalzahlen[J]. Fundamenta mathematicae, 1938, 30: 68-89.
- [1294] BLOCH G. Sur les ensembles stationnaires de nombres ordinaux et les suites distinguées de fonctions régressives [J]. COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES SCIENCES, 1953, 236 (3): 265-268.
- [1295] MAHLO P. Über lineare transfinite mengen[J]. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sachsichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-Physische Klasse, 1911, 63: 187-225.
- [1296] FODOR G. Eine bemerkung zur theorie der regressiven funktionen[J]. Acta Sci. Math.(Szeged), 1956, 17: 139-142.
- [1297] ALEXANDROFF P S. Mémoire sur les espaces topologiques compacts[J]. Verh. Kon. Akad. van Weten. Te Amsterdam, 1929, 14: 1-96.
- [1298] MAHLO P. Zur theorie und anwendung der ρ_0 -zahlen[J]. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sachsichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematische-Physische Klasse, 1912, 64: 108-112.
- [1299] MAHLO P. Zur theorie und anwendung der ρ_0 -zahlen ii[J]. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sachsichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematische-Physische Klasse, 1913, 65: 268-282.
- [1300] RAMSEY F P. On a problem of formal logic[M]//Classic Papers in Combinatorics. Springer, 1987: 1-24.
- [1301] ERDOS P, RADO R. Combinatorial theorems on classifications of subsets of a given set[J]. Proceedings of the London mathematical Society, 1952, 3(1): 417-439.
- [1302] KUREPA D. Transformations monotones des ensembles partiellement ordonnés[J]. Revista de Ciencias, 1940, 42: 827-846.
- [1303] ERDÖS P, RADO R. A partition calculus in set theory[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 1956, 62(5): 427-489.
- [1304] ERDÖS P, TARSKI A. On some problems involving inaccessible cardinals[J]. Essays on the Foundations of Mathematics, 1961: 50-82.
- [1305] ERDÖS P, TARSKI A. On families of mutually exclusive sets[J]. Annals of Mathematics, 1943, 44(2): 315-329.
- [1306] HANF W P, SCOTT D. Classifying inaccessible cardinals[J]. Notices of the American mathematical Society, 1961, 8: 445.
- [1307] MONK D, SCOTT D. Additions to some results of erdős and tarski[J]. Fundamenta Mathematicae, 1964, 53(3): 335-343.
- [1308] ERDOS P, HAJNAL A. Unsolved problems in set theory[C]//Axiomatic set theory: Vol. 13. American Mathematical Society Providence, Rhode Island, 1971: 17-48.
- [1309] ERDÖS P, HAJNAL A, RADO R. Partition relations for cardinal numbers[J]. Acta Math. Acad. Sci. Hungar, 1965, 16: 93-196.
- [1310] ROWBOTTOM F. Some strong axioms of infinity incompatible with the axiom of constructibility[M]. The University of Wisconsin-Madison, 1964.
- [1311] REINHARDT W N, SILVER J. On some problems of erdős-hajnal[J]. Notices of the American Mathematical Society, 1965, 12: 723-724.
- [1312] SILVER J H. Some applications of model theory in set theory[M]. University of California, Berkeley, 1966.
- [1313] HANF W. Incompactness in languages with infinitely long expressions[J]. Fundamenta mathematicae, 1964, 53 (3): 309-324.
- [1314] HAJNAL A. Remarks on the theorem of wp hanf[J]. Fund. Math, 1964, 54(109-113): 8.
- [1315] KEISLER H J. Some applications of the theory of models to set theory[Z]. 1967.

- [1316] TARSKI A. Some problems and results relevant to the foundations of set theory[M]//Studies in Logic and the Foundations of Mathematics: Vol. 44. Elsevier, 1966: 125-135.
- [1317] BOREL E. Lecons sur la theorie des fonctions, paris (gauthier-villars), 1914[J]. Bulletin de la societe mathematique de France, 1905, 33: 261-273.
- [1318] LEBESGUE H. Sur les fonctions representables analytiquement[J]. Journal de mathematiques pures et appliquees, 1905, 1: 139-216.
- [1319] SUSLIN M. Sur une definition des ensembles mesurables b sans nombres transfinis[J]. CR Acad. Sci. Paris, 1917, 164(2): 88-91.
- [1320] ULAM S M. Zur masstheorie in der allgemeinen mengenlehre[M]. Uniwersytet, seminarjum matematyczne, 1930.
- [1321] SOLOVAY R M, REINHARDT W N, KANAMORI A. Strong axioms of infinity and elementary embeddings[J]. Annals of Mathematical Logic, 1978, 13(1): 73-116.
- [1322] LÉVY A, et al. Axiom schemata of strong infinity in axiomatic set theory[J]. Pacific journal of mathematics, 1960, 10(1): 223-238.
- [1323] GAIFMAN H. Uniform extension operators for models and their applications[M]//Studies in Logic and the Foundations of Mathematics: Vol. 46. Elsevier, 1967: 122-155.
- [1324] GAIFMAN H, JECH T. Elementary embeddings of models of set-theory and certain subtheories[C]//Axiomatic set theory (Proc. Sympos. Pure Math., Vol. XIII, Part II, Univ. California, Los Angeles, Calif., 1967). 1974: 33-101.
- [1325] SCOTT D. Measurable cardinals and constructible sets[M]//Mathematical Logic In The 20th Century. World Scientific, 2003: 407-410.
- [1326] WIKIPEDIA. Superstrong cardinal[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Superstrong_cardinal.
- [1327] REINHARDT W N, JECH T. Remarks on reflection principles, large cardinals, and elementary embeddings [C]//Axiomatic set theory: Vol. 13. American Mathematical Society, Providence, RI, 1974: 189-205.
- [1328] MAGIDOR M. On the role of supercompact and extendible cardinals in logic[J]. Israel Journal of Mathematics, 1971, 10: 147-157.
- [1329] WIKIPEDIA. Huge cardinal[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Huge_cardinal.
- [1330] KUNEN K. Elementary embeddings and infinitary combinatorics[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1971, 36 (3): 407-413.
- [1331] POWELL W. Variations of keisler's theorem for complete embeddings[J]. Fundamenta Mathematicae, 1974, 2 (81): 121-132.
- [1332] WIKIPEDIA. Reinhardt cardinal[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Reinhardt_cardinal.
- [1333] WIKIPEDIA. Berkeley cardinal[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_cardinal.
- [1334] XCLLET X. 关于无限的那些事 I[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/47474839>.
- [1335] XCLLET X. 关于无限的那些事 II[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/47853674>.
- [1336] XCLLET X. 关于无限的那些事 III[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/47849173>.
- [1337] XCLLET X. 关于无限的那些事 IV[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/48539432>.
- [1338] XCLLET X. 关于无限的那些事 V[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/49471942>.
- [1339] XCLLET X. 关于无限的那些事 VI[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/50309484>.
- [1340] XCLLET X. 关于无限的那些事 VII[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/50792602>.
- [1341] XCLLET X. 关于无限的那些事 VIII[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/50442649>.
- [1342] XCLLET X. 关于无限的那些事 IX[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/51750546>.
- [1343] XCLLET X. 关于无限的那些事 X[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/53786390>.
- [1344] XCLLET X. 关于无限的那些事 XI[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/53794960>.
- [1345] XCLLET X. 关于无限的那些事 XII[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/51327940>.
- [1346] XCLLET X. 关于无限的那些事 XIII[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/56933844>.
- [1347] XCLLET X. 关于无限的那些事 XIV[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/53928610>.
- [1348] XCLLET X. 关于无限的那些事 XV[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/58902515>.

- [1349] XCLLET X. 关于无限的那些事 XVI[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/59932256>.
- [1350] XCLLET X. 关于无限的那些事 XVII[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/69280677>.
- [1351] XCLLET X. 关于无限的那些事 XVIII[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/69831093>.
- [1352] XCLLET X. 关于无限的那些事 XIX[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/60123866>.
- [1353] XCLLET X. 关于无限的那些事 XX[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/74281975>.
- [1354] XCLLET X. 关于无限的那些事 XXI[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/77596631>.
- [1355] XCLLET X. 关于无限的那些事 XXII[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/55709841>.
- [1356] XCLLET X. 关于无限的那些事 XXIII[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/79040818>.
- [1357] XCLLET X. 关于无限的那些事 XXIV[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/54189411>.
- [1358] XCLLET X. 关于无限的那些事 XXV[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/54332992>.
- [1359] XCLLET X. 关于无限的那些事 XXVI[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/91027198>.
- [1360] XCLLET X. 关于无限的那些事 XXVII[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/91322987>.
- [1361] XCLLET X. 关于无限的那些事 XXVIII[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/81760960>.
- [1362] XCLLET X. 关于无限的那些事 XXIX[EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/107865543>.
- [1363] CHANG C C, KEISLER H J. Model theory[M]. Elsevier, 1990.
- [1364] GÖDEL K. The consistency of the axiom of choice and of the generalized continuum-hypothesis[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1938, 24(12): 556-557.
- [1365] GÖDEL K. Consistency-proof for the generalized continuum-hypothesis[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1939, 25(4): 220-224.
- [1366] LUZIN N, et al. Sur les ensembles projectifs de m. henri lebesgue[J]. CR Hebdomadaires des Seances Acad. Sci. Paris, 1925, 180(1572-1574): 13.
- [1367] LUSIN N. Remarques sur esembles projectifs[J]. CR Acad. Sci. Paris, 1927, 185: 835-837.
- [1368] SIERPIŃSKI W. Sur une classe d'ensembles[J]. Fundamenta Mathematicae, 1925, 7(1): 237-243.
- [1369] SIERPIŃSKI W. Sur quelques propriétés des ensembles projectifs[M]. 1927.
- [1370] ADDISON J W. Separation principles in the hierarchies of classical and effective descriptive set theory[J]. Journal of Symbolic Logic, 1964, 29(1).
- [1371] KLEENE S C. Hierarchies of number-theoretic predicates[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 1955, 61(3): 193-213.
- [1372] LUSIN N, SIERPINSKI W. Sur un ensemble non mesurable b[J]. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 1923, 2: 53-72.
- [1373] LUSIN N. Lecons sur les ensembles analytiques[Z]. 1930.
- [1374] JOURDAIN P E. The theory of sets of points[M]. JSTOR, 1906.
- [1375] ALEXANDROFF P. Sur la puissance des ensembles mesurables b[J]. CR Acad. Sci. Paris, 1916, 162: 323-325.
- [1376] HAUSDORFF F. Die mächtigkeit der borelschen mengen[J]. Mathematische Annalen, 1916, 77(3): 430-437.
- [1377] LEVY A. Independance conditionnelle de $v=1$ et d'axiomes qui se rattachent au systeme de godel[J]. COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES SCIENCES, 1957, 245(19): 1582-1583.
- [1378] LÉVY A. A generalization of gödel's notion of constructibility1[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1960, 25(2): 147-155.
- [1379] ZERMELO E. Über eine anwendung der mengenlehre auf die theorie des schachspiels[C]//Proceedings of the fifth international congress of mathematicians: Vol. 2. Cambridge University Press Cambridge, 1913: 501-504.
- [1380] GALE D, STEWART F M. Infinite games with perfect information[J]. Contributions to the Theory of Games, 1953, 2(245-266): 2-16.
- [1381] MYCIELSKI J, STEINHAUS H, SWIERCZKOWSKI S. A mathematical axiom contradicting the axiom of choice [J]. Journal of Symbolic Logic, 1971, 36(1).
- [1382] MYCIELSKI J. On the axiom of determinateness ii[J]. Fund. Math, 1966, 59(2): 203-212.
- [1383] MYCIELSKI J. On the axiom of determinacy[J]. Fund. Math, 1964, 53: 205-224II.
- [1384] MYCIELSKI J. On the lebesgue measurability and the axiom of determinateness[J]. Fund. Math., 1964, 65: 67-71.

- [1385] SILVER¹ J. The consistency of the gch with the existence of a measurable cardinal[J]. Axiomatic Set Theory, Part 1, 1971, 1: 391.
- [1386] KUNEN K. Some applications of iterated ultrapowers in set theory[J]. Annals of Mathematical Logic, 1970, 1 (2): 179-227.
- [1387] KANAMORI A, AWERBUCH-FRIEDLANDER T. The compleat $0[Z]$. 1990.
- [1388] DODD A. The core model: Vol. 61[M]. Cambridge University Press, 1982.
- [1389] DODD A, JENSEN R. The core model[J]. Annals of Mathematical Logic, 1981, 20(1): 43-75.
- [1390] DODD T, JENSEN R. The covering lemma for $k[J]$. Annals of Mathematical Logic, 1982, 22(1).
- [1391] DODD A J. The covering lemma for $l[u][J]$. Annals of Mathematical Logic, 1982, 22(2).
- [1392] MITCHELL W J. The core model for sequences of measures. i[C]//Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society: Vol. 95. Cambridge University Press, 1984: 229-260.
- [1393] MITCHELL W. The core model up to a woodin cardinal[M]//Studies in Logic and the Foundations of Mathematics: Vol. 134. Elsevier, 1995: 157-175.
- [1394] KOEPKE P. An introduction to extenders and core models for extender sequences[J]. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, 1989, 129: 137-182.
- [1395] STEEL J R. An outline of inner model theory[M]//Handbook of set theory. Springer, 2009: 1595-1684.
- [1396] MARTIN D A, STEEL J R. Iteration trees[J]. Journal of the American Mathematical Society, 1994, 7(1): 1-73.
- [1397] MITCHELL W J, STEEL J R. Fine structure and iteration trees: Vol. 3[M]. Cambridge University Press, 2017.
- [1398] STEEL J R. The core model iterability problem: Vol. 8[M]. Cambridge University Press, 2017.
- [1399] NEEMAN I. Inner models in the region of a woodin limit of woodin cardinals[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 2002, 116(1-3): 67-155.
- [1400] WOODIN W H. In search of ultimate-1 the 19th midrasha mathematicae lectures[J]. Bulletin of symbolic logic, 2017, 23(1): 1-109.
- [1401] VOPENKA P. Limits of sheaves and applications on constructions of models[J]. BULLETIN DE L ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES, 1965, 13(3): 189.
- [1402] VOPĚNKA P. Properties of nabla-model[J]. Bull. Acad. Polon. Sci., Sér. Sci. Math., Astr. et Phys, 1965, 13(7).
- [1403] VOPĚNKA P. General theory of nabla-models[J]. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, 1967, 8(1): 145-170.
- [1404] VOPĚNKA P. Delta-models in which generalized continuum hypothesis does not hold[J]. BULLETIN DE L ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES, 1966, 14(3): 95.
- [1405] VOPENKA P. The limits of sheaves over extremally disconnected compact hausdorff spaces[J]. Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math. Astronom. Phys, 1967, 15(1): 1-4.
- [1406] VOPENKA P, BALCAR B. On complete models of the set theory[J]. Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys, 1967, 15: 839-841.
- [1407] AGUILERA J P, BAGARIA J, LÜCKE P. Large cardinals, structural reflection, and the hod conjecture[A]. 2024.
- [1408] 费事发财. 如何评价 Aguilera, Bagaria, Lücke 疑似证否了 Woodin 的 HOD 和终极 L 猜想?[EB/OL]. 2024. <https://www.zhihu.com/people/jasonchen0325/answers>.
- [1409] AGUILERA J P, BAGARIA J, GOLDBERG G, et al. Large cardinals beyond hod[A/OL]. 2025. arXiv: 2509.10254. <https://arxiv.org/abs/2509.10254>.
- [1410] FRIEDMAN H M. Fom email list[EB/OL]. 2026. <https://lists.ugent.be/sympa/arc/fom/2026-03/>.
- [1411] FRIEDMAN H M. The fom archives 1997-2023[EB/OL]. 2023. <https://fomarchive.ugent.be/>.
- [1412] 曹知秋. Friedman 笔记: 目录[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2010814589768595038>.
- [1413] 曹知秋. Friedman 的著作列表[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018966070799650849>.
- [1414] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 1-30[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2010813123171483690>.

- [1415] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 31-63[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011151660521650022>.
- [1416] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 64-88[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011167827294439229>.
- [1417] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 89-115[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011177717480044098>.
- [1418] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 116-172[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011191990763672202>.
- [1419] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 173-210[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011207806649381863>.
- [1420] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 211-255[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011468576750589607>.
- [1421] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 256-289[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011521469558039834>.
- [1422] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 290-322[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011535330914885703>.
- [1423] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 323-359[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011544255823372860>.
- [1424] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 360-383[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011838194820337996>.
- [1425] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 384-411[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011894660503738141>.
- [1426] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 412-441[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011904631370953016>.
- [1427] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 442-473[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012251439859253486>.
- [1428] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 474-514[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012275736719929571>.
- [1429] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 515-564[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012288085526873197>.
- [1430] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 565-611[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012618045386950228>.
- [1431] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 612-648[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012633515590697397>.
- [1432] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 649-689[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012644323297097121>.
- [1433] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 690-712[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012977402813383661>.
- [1434] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 713-739[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012986547230749032>.
- [1435] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 740-771[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2013361600048952662>.
- [1436] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 772-832[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2013528424635987725>.
- [1437] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 833-895[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2013550891513455331>.
- [1438] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 896-945[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2013620449507051195>.
- [1439] 曹知秋. Friedman 笔记: FOM 946-971[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2013639399678685790>.
- [1440] FRIEDMAN H M. Some decision problems of enormous complexity[C]//Proceedings. 14th Symposium on Logic in Computer Science (Cat. No. PR00158). IEEE, 1999: 2-12.
- [1441] FRIEDMAN H. Enormous integers in real life[J]. Manuscript, dated June, 2000, 1.
- [1442] FRIEDMAN H M. Lecture notes on enormous integers[J]. Lecture Notes on Enormous Integers (November 2001). Science Direct Working Paper, 2001(S1574-0358): 04.
- [1443] FRIEDMAN H M. Fom: 43:more enormous integers/alggeom[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-May/003162.html>.
- [1444] 曹知秋. Friedman 的代数几何函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014401142960955869>.
- [1445] FRIEDMAN H M. Fom: 71:ackerman/algebraic geometry/1[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-December/003502.html>.
- [1446] 曹知秋. Friedman 的富理想函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014454286348728038>.
- [1447] 曹知秋. Friedman 的富代数集函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014455531172028496>.
- [1448] FRIEDMAN H M. Fom: 50:enormous integers/number theory[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-July/003251.html>.
- [1449] 曹知秋. Friedman 数论中的大整数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014408897415378843>.
- [1450] DU K Y. A fast-growing sequence inspired by tree (k)[J]. The College Mathematics Journal, 2020, 51(1): 43-50.
- [1451] FRIEDMAN H M. Demonstrably necessary uses of abstraction[EB/OL]. 2002. <https://u.osu.edu/friedman.8/files/2014/01/RADEM092602-1hf5iug.pdf>.
- [1452] DE SMET M. Unprovability and phase transitions in ramsey theory[D]. Ghent University, 2011.
- [1453] 曹知秋. Smit 的鸽巢原理大数函数 $\text{PHP}(n,a)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002125298930557622>.

- [1454] 曹知秋. Smit 的弱递增子序列大数函数 $\text{ISP}(n,a)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002127147188383892>.
- [1455] BOVYKIN A, WEIERMANN A. The strength of infinitary ramseyan principles can be accessed by their densities [J]. *Annals of Pure and Applied Logic*, 2017, 168(9): 1700-1709.
- [1456] 曹知秋. 基于 (2,2) 稠密的大数函数 $\text{D22}(n,a)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003556784577728708>.
- [1457] WEIERMANN A. Analytic combinatorics for a certain well-ordered class of iterated exponential terms[J]. *Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science*, 2005(Proceedings).
- [1458] 曹知秋. Weiermann 的计数函数 $\text{count}(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003764167442724679>.
- [1459] PELUPESSY F, WEIERMANN A. Classifying the phase transition threshold for unordered regressive ramsey numbers[J]. *Logic and Theory of Algorithms*, 2008: 354.
- [1460] 曹知秋. Weiermann 的无序回归 Ramsey 数函数 $\text{uKM}(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003778600474785566>.
- [1461] PELUPESSY F, WEIERMANN A. Ackermannian lower bounds for lengths of bad sequences of monomial ideals over polynomial rings in two variables[J]. *Mathematical Theory and Computational Practice*, 2009: 276.
- [1462] 曹知秋. Pelupessy 的二元多项式环坏序列函数 $\text{IM}(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003935050513784853>.
- [1463] FRIEDMAN H M. Fom: 42:mythical trees[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-May/003161.html>.
- [1464] 曹知秋. Friedman 的神话树[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014082381900960033>.
- [1465] 皓渺人生. 我想用文字仿写葛立恒数, 而且自己造了一个数, 没有用箭头, 看看能不能超过 G_1 ? [EB/OL]. 2025. <https://www.zhihu.com/question/15431989518/answer/1964667974507009561>.
- [1466] FRIEDMAN H M. Fom: 123:divisibility[EB/OL]. 2001. <https://fomarchive.ugent.be/2002-February/005176.html>.
- [1467] OEIS. Largest cardinality of any set that is "special above n ".[EB/OL]. <https://oeis.org/A323457>.
- [1468] 曹知秋. Friedman 的整除性质函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014803723243759494>.
- [1469] LIPKA E. Further improving of upper bound on a geometric ramsey problem[A]. 2019.
- [1470] OKKUU. グラハム問題の解の上界の改善[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:Okkuu/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%83%A0%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E8%A7%A3%E3%81%AE%E4%B8%8A%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%94%B9%E5%96%84>.
- [1471] 淫豺. 葛立恒 (2) 的更小估计[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910991725125666698>.
- [1472] 淫豺. 葛立恒 (2) $< 2 \uparrow \uparrow 14$ [EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1916600747006619922>.
- [1473] BARKLEY J. Improved lower bound on an euclidean ramsey problem[A]. 2008.
- [1474] HYPICOS. 我这个数有没有超过葛立恒数? [EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/612502315>.
- [1475] 梅天狸. 我这个数有没有超过葛立恒数? [EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/612502315/answer/3122621353>.
- [1476] 大老李. 我这个数有没有超过葛立恒数? [EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/612502315/answer/3129898945>.
- [1477] 大漠孤盐. 我这个数有没有超过葛立恒数? [EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/612502315/answer/3221050621>.
- [1478] VIELHABER M, CHACON M D P C, CEBALLOS S J. Friedman's "long finite sequences": The end of the busy beaver contest[A]. 2023.
- [1479] FRIEDMAN H M. Long finite sequences[J]. *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, 2001, 95(1): 102-144.
- [1480] GOOGOLGYWIKI. Friedman 序列[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/Friedman%E5%BA%8F%E5%88%97>.
- [1481] 流光. 能通俗地解释一下 TREE (3) 吗?[EB/OL]. 2024. <https://www.zhihu.com/question/290306515/answer/3447796043>.

- [1482] JASPER. 为什么很多人以为 TREE (3) 的下界是 $A\hat{A}(187196)(1)$ [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/702368311>.
- [1483] 超级大钢球. TERR[3] 究竟比葛立恒数大多少[EB/OL]. 2023. <https://www.bilibili.com/video/BV1X94y1n7D1>.
- [1484] 曹知秋. 子序列关系的一种最大编序[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2064428118958518576>.
- [1485] FRIEDMAN H M. Fom: 24:predicatively unfeasible integers[EB/OL]. 1998. <https://web.archive.org/web/20240527091404/https://cs.nyu.edu/pipermail/fom/1998-November/002439.html>.
- [1486] WEIERMANN A. Phase transition thresholds for some friedman-style independence results[J]. Mathematical Logic Quarterly, 2007, 53(1): 4-18.
- [1487] 曹知秋. Weiermann 的子序列函数 $ss(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2000674519032013843>.
- [1488] 油手就行. $sqr(4)$ 下界估计与分析[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1951755251028849207>.
- [1489] CARLUCCI L, DEHORNOY P, WEIERMANN A. Unprovability results involving braids[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 2011, 102(1): 159-192.
- [1490] BURCKEL S. The wellordering on positive braids[J]. Journal of Pure and Applied Algebra, 1997, 120(1): 1-17.
- [1491] DEHORNOY P. Braids and self-distributivity: Vol. 192[M]. Birkhauser, 2012.
- [1492] 曹知秋. 基于辫子词长度的大数函数 $BRL(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002734121374462891>.
- [1493] 曹知秋. 基于辫群 Garside 复杂度的大数函数 $BRG(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002735579553633623>.
- [1494] BOVYKIN A, CARLUCCI L. Long games on braids[J]. Preprint. Available online at <http://logic.pdmi.ras.ru/~andrey/research.html>, 2006.
- [1495] BOVYKIN A, CARLUCCI L. Long games on positive braids[Z]. 2009.
- [1496] 曹知秋. 基于辫群变换序列的大数函数 $BRS(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002736797940195439>.
- [1497] GOOGOLOGYWIKI. Goodstein 函数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/Goodstein%E5%87%B0%E6%95%B0>.
- [1498] WIKIPEDIA. Goodstein's theorem[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Goodstein%27s_theorem.
- [1499] GOOGOLOGYWIKI. Goodstein sequence[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Goodstein_sequence.
- [1500] KIRBY L, PARIS J. Accessible independence results for peano arithmetic[J]. Bulletin of the London Mathematical Society, 1982, 14(4): 285-293.
- [1501] GOOGOLOGYWIKI. Kirby-paris hydra[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/Kirby-Paris_Hydra.
- [1502] 大老李. 关于 Hydra(4) 的确切值的思考[EB/OL]. 2021. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/343386185>.
- [1503] 大老李. 最快砍”九头蛇数“问题的解答[EB/OL]. 2021. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/343329471>.
- [1504] TOUZET H. Encoding the hydra battle as a rewrite system[C]//International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science. Springer, 1998: 267-276.
- [1505] HIROKAWA N, MIDDELDORP A. Hydra battles and ac termination[J]. Logical Methods in Computer Science, 2025, 21.
- [1506] DERSHOWITZ N, MOSER G. The hydra battle revisited[M]//Rewriting, Computation and Proof: Essays Dedicated to Jean-Pierre Jouannaud on the Occasion of His 60th Birthday. Springer, 2007: 1-27.
- [1507] MOSER G. The hydra battle and cichon's principle[J]. Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing, 2009, 20(2): 133-158.
- [1508] GOOGOLOGYWIKI. Beklemishev's worms[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Beklemishev%27s_worms.
- [1509] BEKLEMISHEV L D, CHATZIDAKIS Z, KOEPKE P, et al. The worm principle[C]//Logic Colloquium: Vol. 2. 2002: 75-95.
- [1510] GOOGOLOGYWIKI. Beklemishev's worm[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/Beklemishev%27s_Worm.
- [1511] HYPICOS. 这种大数有如何大? 更大的大数规则是用怎样的思维构造的? [EB/OL]. 2022. <https://www.zhihu.com/question/571363378/answer/2802103962>.

- [1512] ERICKSON J. Fusible numbers[EB/OL]. <http://www.mathpuzzle.com/fusible.pdf>.
- [1513] XU J. Survey on fusible numbers[A]. 2012.
- [1514] GOOGOLGYWIKI. Fusible number[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fusible_number.
- [1515] 梅天狸. 燃烧数套娃[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/281533613>.
- [1516] GOOGOLGYWIKI. 燃烧数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E7%87%83%E7%83%A7%E6%95%B0>.
- [1517] LANIAKEA. 燃烧数扩展的研究[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2070565450002477432>.
- [1518] ERICKSON J, NIVASCH G, XU J. Fusible numbers and peano arithmetic[J]. Logical Methods in Computer Science, 2022, 18.
- [1519] ACHATINIDAE. 有哪些看起来很简单但做起来很难的数学题? [EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/36464952/answer/2912411355>.
- [1520] SYNCZETA. “暴力”求解伪燃烧数 $f(3)$ [EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/26493979529>.
- [1521] 知乎用户 omtWgG. $f(3)=2-1541023937$ [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/701500620>.
- [1522] 知乎用户 omtWgG. $f(4)=...$ [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/702213867>.
- [1523] HZY. 燃烧函数 $f(3)f(5)$ 分析 (by ChatGPT 5.6 sol) [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2058952560065634315>.
- [1524] IRUT. 与 (伪) 燃烧数的最终决战! 详细阐述背后原理 (上)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897263349986726061>.
- [1525] 燃烧的船. 燃烧数问题[EB/OL]. 2025. https://www.zhihu.com/column/c_1909357362600481699.
- [1526] PARIS J. A mathematical incompleteness in peano arithmetic[M]//Studies in Logic and the Foundations of Mathematics: Vol. 90. Elsevier, 1977: 1133-1142.
- [1527] 曹知秋. Paris-Harrington 函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1999057978247115432>.
- [1528] KANAMORI A, MCALOON K. On gödel incompleteness and finite combinatorics[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 1987, 33: 23-41.
- [1529] 曹知秋. Kanamori-McAloon 函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1998867174324974609>.
- [1530] WEIERMANN A. A classification of rapidly growing ramsey functions[J]. Proceedings of the American Mathematical Society, 2004, 132(2): 553-561.
- [1531] LEE G. Phase transitions in axiomatic thought[D]. Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2005, 2005.
- [1532] CARLUCCI L, LEE G, WEIERMANN A. Classifying the phase transition threshold for regressive ramsey functions[J]. preprint, 2006.
- [1533] KOJMAN M, LEE G, OMRI E, et al. Sharp thresholds for the phase transition between primitive recursive and ackermannian ramsey numbers[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series A, 2008, 115(6): 1036-1055.
- [1534] 曹知秋. Weiermann 的扩展 Paris-Harrington 函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1999596695210711010>.
- [1535] WEIERMANN A. Analytic combinatorics, proof-theoretic ordinals, and phase transitions for independence results[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 2005, 136(1-2): 189-218.
- [1536] GOOGOLGYWIKI. Circle 函数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/Circle%E5%87%BD%E6%95%B0>.
- [1537] FRIEDMAN H M. Fom: 106:degenerative cloning[EB/OL]. 2001. <https://fomarchive.ugent.be/2001-May/004892.html>.
- [1538] 曹知秋. Friedman 的圆周克隆函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014796402820137119>.
- [1539] CLOTE P, MCALOON K. Two further combinatorial theorems equivalent to the 1-consistency of peano arithmetic[J]. The Journal of symbolic logic, 1983, 48(4): 1090-1104.
- [1540] 曹知秋. 基于 regal 性质的大数函数 $Reg(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1997962785494168989>.
- [1541] 曹知秋. 基于线性性质的大数函数 $Lin(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1998048319398773580>.
- [1542] KIRBY L A. Flipping properties in arithmetic[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1982, 47(2): 416-422.
- [1543] 曹知秋. 基于翻转性质的大数函数 $Flip(n,a)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1994162930497898095>.

- [1544] ARAI T. On the slowly well orderedness of ε_0 [J]. Mathematical Logic Quarterly: Mathematical Logic Quarterly, 2002, 48(1): 125-130.
- [1545] 曹知秋. Arai 的缓慢下降序列函数 $L(K, f)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2000299766391793227>.
- [1546] WEIERMANN A. An application of graphical enumeration to pa [J]. The Journal of Symbolic Logic, 2003, 68(1): 5-16.
- [1547] DEN BOER A V, WEIERMANN A. A sharp phase transition threshold for elementary descent recursive functions [J]. J. Log. Comput., 2007, 17: 1083-1098.
- [1548] 曹知秋. Weiermann 的乘性缓慢下降序列函数 $D(K, g)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2000323778622813457>.
- [1549] WEIERMANN A. Phase transitions for gödel incompleteness[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 2009, 157(2-3): 281-296.
- [1550] 曹知秋. 基于组合良基性原理的大数函数 $CWF(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003854731655811533>.
- [1551] HIGMAN G. Ordering by divisibility in abstract algebras[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1952, 3(1): 326-336.
- [1552] DE JONGH D H, PARIKH R. Well-partial orderings and hierarchies[C]//Indagationes Mathematicae (Proceedings): Vol. 80. North-Holland, 1977: 195-207.
- [1553] 曹知秋. Weiermann 的二叉树同胚嵌入函数 $btree(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2000663291920409533>.
- [1554] 曹知秋. Weiermann 的二叉树线性序函数 $bltree(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2000666862464278721>.
- [1555] SCHÜTTE K, SIMPSON S G. Ein in der reinen zahlentheorie unbeweisbarer satz über endliche folgen von natürlichen zahlen[J]. Archiv für mathematische Logik und Grundlagenforschung, 1985, 25(1): 75-89.
- [1556] SIMPSON S G. Nonprovability of certain combinatorial properties of finite trees[M]//Studies in Logic and the Foundations of Mathematics: Vol. 117. Elsevier, 1985: 87-117.
- [1557] 曹知秋. Weiermann 的间隙子序列函数 $gss(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2000690947453911518>.
- [1558] FRIEDMAN H M, WEIERMANN A. Some independence results related to finite trees[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2023, 381(2248): 20220017.
- [1559] 曹知秋. 基于加法项有限形式的大数函数 $FFFA(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2001409554769008376>.
- [1560] 曹知秋. 基于树弱嵌入的大数函数 $wtree(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2001687222945075463>.
- [1561] BOVYKIN A. Unprovability of sharp versions of friedman' s sine-principle[J]. Proceedings of the American Mathematical Society, 2007, 135(9): 2967-2973.
- [1562] 曹知秋. 基于 Friedman 正弦原理的大数函数 $SP(n, m)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002474409038980923>.
- [1563] BOVYKIN A. Brief introduction to unprovability[C]//Logic Colloquium: Vol. 32. 2006: 38-64.
- [1564] 曹知秋. 基于 Friedman 正弦原理的大数函数 $ZP(n, m)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002489198821798475>.
- [1565] BOVYKIN A, WEIERMANN A. Unprovability, phase transitions and the riemann zeta-function[J]. proceedings of: New directions in the theory of universal Zeta-and L-functions, 2009.
- [1566] 曹知秋. 基于回归稠密的大数函数 $RD(n, a)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003557585425540984>.
- [1567] 曹知秋. 基于规范稠密的大数函数 $CD(n, a)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003558500161328383>.
- [1568] CARLUCCI L, MAINARDI L. Regressive versions of hindman' s theorem[J]. Archive for Mathematical Logic, 2024, 63(3): 447-472.
- [1569] 曹知秋. 基于回归 Higman 定理的大数函数 $regHT(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003948021017252135>.
- [1570] FRIEDMAN H, PELUPESSY F. Independence of ramsey theorem variants using ε_0 , draft[Z]. 2013.

- [1571] 曹知秋. 基于有限相邻 Ramsey 定理的大数函数 $AR(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004664493339350856>.
- [1572] FRIEDMAN H M. Fom: 44:indiscernible primes[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-May/003172.html>.
- [1573] 曹知秋. Friedman 的强平移不可辨素数集[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014405505766925915>.
- [1574] FRIEDMAN H M. Fom: 81:finite distribution[EB/OL]. 2000. <https://fomarchive.ugent.be/2000-March/003867.html>.
- [1575] FRIEDMAN H M. Fom: 91:counting theorems[EB/OL]. 2000. <https://fomarchive.ugent.be/2000-June/004133.html>.
- [1576] FRIEDMAN H M. Fom: 95:most mathematically normal independence from $pa?$ [EB/OL]. 2000. <https://fomarchive.ugent.be/2000-October/004463.html>.
- [1577] 曹知秋. Friedman 的自然数有限分布函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014781840372811626>.
- [1578] FRIEDMAN H M. [fom] 179:polynomial shift sequences/correction[EB/OL]. 2003. <https://fomarchive.ugent.be/2003-June/006781.html>.
- [1579] 曹知秋. Friedman 的多项式移位函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2017318411349279592>.
- [1580] FRIEDMAN H M. [fom] 199:radical polynomial behavior theorems[EB/OL]. 2003. <https://fomarchive.ugent.be/2003-December/007712.html>.
- [1581] 曹知秋. 基于根式多项式的大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2017321571115618903>.
- [1582] FRIEDMAN H M. [fom] 309: Thematic pa incompleteness[EB/OL]. 2007. <https://fomarchive.ugent.be/2007-October/012093.html>.
- [1583] 曹知秋. Friedman 的序等价定理[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2017340003408167324>.
- [1584] FRIEDMAN H M. [fom] 311:thematic pa incompleteness 3[EB/OL]. 2007. <https://fomarchive.ugent.be/2007-November/012236.html>.
- [1585] 曹知秋. 基于交集包含定理的大数函数 $RNG(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2017342920999592020>.
- [1586] FRIEDMAN H M. [fom] 316: Shift theorems[EB/OL]. 2008. <https://fomarchive.ugent.be/2008-January/012582.html>.
- [1587] 曹知秋. 基于受限平移定理的大数函数 $ST(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2017356913382270868>.
- [1588] FRIEDMAN H M. [fom] 381:trigonometric block theorems[EB/OL]. 2009. <https://fomarchive.ugent.be/2009-December/014273.html>.
- [1589] 曹知秋. Friedman 的正切块定理[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018076053923475538>.
- [1590] FRIEDMAN H M. [fom] 448: Naturalness/ pa independence[EB/OL]. 2010. <https://fomarchive.ugent.be/2010-December/015154.html>.
- [1591] 曹知秋. Friedman 的着色独立性[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018080077510886231>.
- [1592] FRIEDMAN H M. [fom] 712: Pa incompleteness/1[EB/OL]. 2016. <https://fomarchive.ugent.be/2016-September/020083.html>.
- [1593] FRIEDMAN H M. Fom: 84:brt/first major classification[EB/OL]. 2000. <https://fomarchive.ugent.be/2000-March/003882.html>.
- [1594] 曹知秋. Friedman 的一般函数不完全性[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018605345598096147>.
- [1595] FRIEDMAN H M. [fom] 781: One dimensional incompleteness/2[EB/OL]. 2018. <https://fomarchive.ugent.be/2018-January/020756.html>.
- [1596] 曹知秋. Friedman 的极大因子函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018614432524171080>.
- [1597] FRIEDMAN H M. [fom] 790: Revolutionary possibilities/9[EB/OL]. 2018. <https://fomarchive.ugent.be/2018-February/020840.html>.
- [1598] 曹知秋. Friedman 的因子计数问题[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018618384867177261>.
- [1599] FRIEDMAN H M. 920: Polynomials and pa [EB/OL]. 2022. <https://fomarchive.ugent.be/2022-January/023076.html>.

- [1600] 曹知秋. 基于多项式不完备性的大数函数 $PP(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018646523420919329>.
- [1601] FRIEDMAN H M. 911: Ultra convergence/3[EB/OL]. 2021. <https://fomarchive.ugent.be/2021-October/022940.html>.
- [1602] 曹知秋. 基于超收敛性的大数函数 $UC(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018689536968901831>.
- [1603] FRIEDMAN H M. [fom] 326: Progress in π_1 incompleteness 1[EB/OL]. 2008. <https://fomarchive.ugent.be/2008-October/013161.html>.
- [1604] 曹知秋. Friedman 的 MAH 一致性[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018976511227601928>.
- [1605] FRIEDMAN H M. Fom: 145:brt/a u. b u. tb/simplification/new chapter[EB/OL]. 2002. <https://fomarchive.ugent.be/2002-April/005410.html>.
- [1606] 曹知秋. Friedman 的 MAH 一致性 II[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2053714224971510152>.
- [1607] FRIEDMAN H M. [fom] 334: Progress in π_1 incompleteness 2[EB/OL]. 2009. <https://fomarchive.ugent.be/2009-April/013520.html>.
- [1608] 曹知秋. Friedman 的 MAH 一致性 III[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2053725699895301209>.
- [1609] FRIEDMAN H M. [fom] 340:thematic π_1 incompleteness 1[EB/OL]. 2009. <https://fomarchive.ugent.be/2009-May/013619.html>.
- [1610] 曹知秋. Friedman 的 SMAH 一致性[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2053731260468668069>.
- [1611] FRIEDMAN H M. [fom] 407: Kernel tower theory 1[EB/OL]. 2010. <https://fomarchive.ugent.be/2010-March/014507.html>.
- [1612] FRIEDMAN H M. [fom] 422: Well behaved reduction functions 1[EB/OL]. 2010. <https://fomarchive.ugent.be/2010-May/014753.html>.
- [1613] FRIEDMAN H M. [fom] 423: Well behaved reduction functions 2[EB/OL]. 2010. <https://fomarchive.ugent.be/2010-May/014765.html>.
- [1614] FRIEDMAN H M. [fom] 572: Philosophy of incompleteness 3[EB/OL]. 2015. <https://fomarchive.ugent.be/2015-January/018503.html>.
- [1615] FRIEDMAN H M. [fom] 630: Optimal function theory 8[EB/OL]. 2015. <https://fomarchive.ugent.be/2015-October/019219.html>.
- [1616] FRIEDMAN H M. [fom] 634: Fixed point minimization 1[EB/OL]. 2015. <https://fomarchive.ugent.be/2015-October/019260.html>.
- [1617] FRIEDMAN H M. [fom] 640: Progress in π_1 incompleteness 3[EB/OL]. 2015. <https://fomarchive.ugent.be/2015-October/019325.html>.
- [1618] FRIEDMAN H M. [fom] 641: Progress in π_1 incompleteness 4[EB/OL]. 2015. <https://fomarchive.ugent.be/2015-October/019327.html>.
- [1619] FRIEDMAN H M. [fom] 662: Π_1 incompleteness/srp,huge/7[EB/OL]. 2016. <https://fomarchive.ugent.be/2016-February/019533.html>.
- [1620] FRIEDMAN H M. [fom] 663: Π_1 incompleteness/srp,huge/8[EB/OL]. 2016. <https://fomarchive.ugent.be/2016-February/019538.html>.
- [1621] FRIEDMAN H M. [fom] 665: Π_1 incompleteness/srp,huge/9[EB/OL]. 2016. <https://fomarchive.ugent.be/2016-March/019550.html>.
- [1622] UFTRING P. Maximal order types for sequences with gap condition[A]. 2025.
- [1623] 曹知秋. 基于间隙条件变体的大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2001968898191410772>.
- [1624] AFSHARI B, RATHJEN M. Ordinal analysis and the infinite ramsey theorem[C]//How the World Computes: Turing Centenary Conference and 8th Conference on Computability in Europe, CiE 2012, Cambridge, UK, June 18-23, 2012. Proceedings 8. Springer, 2012: 1-10.
- [1625] 曹知秋. 基于 Smit 有限 Ramsey 原理的大数函数 $RT(n,a)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002127852938735732>.
- [1626] FERNÁNDEZ-DUQUE D, GJETAJ O, WEIERMANN A. Intermediate goodstein principles[J]. Mathematics for Computation (M4C), 2023: 165-94.

- [1627] ENDRULLIS J, KLOP J W, OVERBEEK R. Star games and hydras[J]. Logical Methods in Computer Science, 2021, 17.
- [1628] 曹知秋. 基于 Star Hydra 的大数函数 $SH(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1994516080497030429>.
- [1629] BUFETOV A I, NIVASCH G, PAKHOMOV F. Generalized fusible numbers and their ordinals[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 2024, 175(1): 103355.
- [1630] 曹知秋. 基于 Montalbán 嵌入的大数函数 $mtree(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2001688964663370235>.
- [1631] 曹知秋. 基于加法与乘法项有限形式的大数函数 $FFFAM(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2001410743841612608>.
- [1632] PAPA FILIPPOU K. Independent combinatoric worm principles for first order arithmetic and beyond[Z]. 2020.
- [1633] FERNÁNDEZ-DUQUE D, JOOSTEN J J, PAKHOMOV F, et al. Arithmetical and hyperarithmetical worm battles[J]. Journal of Logic and Computation, 2022, 32(8): 1558-1584.
- [1634] PAPA FILIPPOU K, JOOSTEN J J. Independent worm battles[J]. Short Papers Advances in Modal Logic AiML 2020, 2020: 65.
- [1635] FERNÁNDEZ-DUQUE D, PAPA FILIPPOU K, JOOSTEN J J. Hyperarithmetical worm battles[C]//International Symposium on Logical Foundations of Computer Science. Springer, 2021: 52-69.
- [1636] 曹知秋. 基于 Papafilippou's 超限 Worm 序列的大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1994324920830796866>.
- [1637] FRIEDMAN H M, MCALOON K, SIMPSON S G. A finite combinatorial principle which is equivalent to the 1-consistency of predicative analysis[M]//Studies in Logic and the Foundations of Mathematics: Vol. 109. Elsevier, 1982: 197-230.
- [1638] 曹知秋. 基于 S_2 定理的大数函数 $S_2(n, a)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003417388268406600>.
- [1639] GORDEEV L, WEIERMANN A. Phase transitions in proof theory[J]. Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science, 2010(Proceedings).
- [1640] 曹知秋. 基于迭代有限序列的大数函数 $WPS(n, d)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004153017130321626>.
- [1641] FERNANDEZ-DUQUE D, WEIERMANN A. A walk with goodstein and ackermann[J]. Notre Dame Journal of Formal Logic, 2024.
- [1642] FRIEDMAN H M. Integer and word sequences: Tangible incompleteness[EB/OL]. 2021. <https://u.osu.edu/friedman.8/files/2021/04/TangIntWord042521pdf.pdf>.
- [1643] 曹知秋. 基于单词子序列定理的八种大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006480385412993944>.
- [1644] GOOGOLGYWIKI. Tree sequence[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/TREE_sequence.
- [1645] 木原貴行. 巨大数の樹海へようこそ！[EB/OL]. 2021. <http://www.math.mi.i.nagoya-u.ac.jp/~kihara/pdf/teach/tree-final.pdf>.
- [1646] GOOGOLGYWIKI. TREE 函数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/TREE%E5%87%BD%E6%95%B0>.
- [1647] LANIAKEA. TREE(3) 为何如此之大？关于树结构的序型解析（多图）[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1974065734121456825>.
- [1648] LANIAKEA. tree 和 TREE 函数值的奇偶性[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2043018949869229553>.
- [1649] 反射序数. 证明 TREE(3) 有限[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/715618227>.
- [1650] JERVELL H R. Finite trees as ordinals[C]//Conference on Computability in Europe. Springer, 2005: 211-220.
- [1651] IAMSTUPID. 树序数编码 • Tree Ordinal Encoding[EB/OL]. 2026. <http://iamstupid.github.io/ordinal-tree.html>.
- [1652] DER MEEREN J V. Connecting the two worlds: well-partial-orders and ordinal notation systems[D]. UNIVERSITEIT GENT, 2015.
- [1653] HYPICOS. 大数问题：tree(4) 有多大？[EB/OL]. 2025. <https://www.zhihu.com/question/1907086430552950742/answer/1909662327449584802>.

- [1654] KIHARA T. Lower bounds for $\text{tree}(4)$ and $\text{tree}(5)$ [EB/OL]. 2022. <https://recursion-theory.blogspot.com/2020/05/lower-bounds-for-tree4-and-tree5.html>.
- [1655] DEEDLIT11. $\text{tree}(n)$ and $\text{otree}(n)$ [EB/OL]. 2013. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/tree\(n\)_and_otree\(n\)](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/tree(n)_and_otree(n)).
- [1656] FRIEDMAN H M. [fom] 289:integer thresholds in fff [EB/OL]. 2006. <https://fomarchive.ugent.be/2006-June/010627.html>.
- [1657] FRIEDMAN H M. [fom] 276:higman/kruskal/impredicativity[EB/OL]. 2006. <https://fomarchive.ugent.be/2006-April/010337.html>.
- [1658] FRIEDMAN H M. [fom] 440: Finite phase transitions[EB/OL]. 2010. <https://fomarchive.ugent.be/2010-September/015068.html>.
- [1659] FRIEDMAN H M. Finite phase transitions[EB/OL]. 2010. <https://bpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/1/1952/files/2014/01/phasetrans092610-18da50r.pdf>.
- [1660] LEE G. Friedman-weiermann style independence results beyond peano arithmetic[J]. Journal of the Korean Mathematical Society, 2014, 51(2): 383-402.
- [1661] FRIEDMAN H M. Tangible incompleteness series, lecture 2[EB/OL]. 2021. <https://u.osu.edu/friedman.8/files/2021/04/GentLect2Lines042221.pdf>.
- [1662] 曹知秋. 基于线段嵌入的大数函数 $\text{LF}(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2010089402144158222>.
- [1663] FRIEDMAN H M. Internal finite tree embeddings[J]. Reflections on the foundations of mathematics (Stanford, CA, 1998), Lect. Notes Log, 2002, 15: 60-91.
- [1664] FRIEDMAN H M. Finite trees/impredicativity[EB/OL]. 1998. <https://fomarchive.ugent.be/1998-October/002393.html>.
- [1665] FRIEDMAN H M. Finite trees/impredicativity:sketches[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-January/002522.html>.
- [1666] 曹知秋. 基于内部有限树嵌入的大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002370504242259274>.
- [1667] 曹知秋. 基于内部有限树间隙嵌入的大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2002418005246748155>.
- [1668] 曹知秋. 基于 FGH 项的大数函数 $\text{FFFKT}(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2001586469106636673>.
- [1669] BURIOLA G, WEIERMANN A. Ordinal analysis of well-ordering principles, well quasi-orders closure properties, and σ_n -collection schema[A]. 2025.
- [1670] BURIOLA G, WEIERMANN A. Proof-theoretic relations between higman's and kruskal's theorem, and independence results for tree-like structures[A]. 2025.
- [1671] 曹知秋. 基于标记 Kruskal 树定理的大数函数 $\text{KTe}(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004474204561626652>.
- [1672] DER MEEREN J V, RATHJEN M, WEIERMANN A. Well-partial-orderings and the big veblen number[J]. Archive for Mathematical Logic, 2015, 54: 193-230.
- [1673] FRIEDMAN H M. Fom: 51:enormous integers/plane geometry[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-July/003253.html>.
- [1674] 曹知秋. Friedman 的高阶 Circle 函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014422451593966456>.
- [1675] FRIEDMAN H M. Fom: 55:term rewriting/proof theory[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-August/003344.html>.
- [1676] 曹知秋. 项重写系统[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014433784888567441>.
- [1677] FRIEDMAN H M. 856: Finite increasing reducers/1[EB/OL]. 2020. <https://fomarchive.ugent.be/2020-June/022216.html>.
- [1678] 曹知秋. 基于限递增约简函数的大数函数 $\text{FIR}(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018626147693384817>.
- [1679] FRIEDMAN H M. 860: Unary regressive growth/1[EB/OL]. 2020. <https://fomarchive.ugent.be/2020-August/022269.html>.

- [1680] 曹知秋. Friedman 的加速增长序列[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2018634091415749914>.
- [1681] FERNÁNDEZ-DUQUE D, WEIERMANN A. The fractal goodstein principle[A]. 2025.
- [1682] HYPCOS. extended kruskal theorem[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/extended_Kruskal_theorem.
- [1683] FRIEDMAN H M. Regular polygons and tangible incompleteness[EB/OL]. 2021. <https://u.osu.edu/friedman.8/files/2021/04/TangiblePoly042521.pdf>.
- [1684] 曹知秋. 基于正多边形嵌入的十种大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006453708876166363>.
- [1685] WIKIPEDIA. Buchholz hydra[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Buchholz_hydra.
- [1686] GOOGOLGYWIKI. Buchholz hydra[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Buchholz_hydra.
- [1687] BUCHHOLZ W. An independence result for $(\text{ii1-ca}) + \text{bi}$ [J]. Annals of Pure and Applied Logic, 1987: 131-155.
- [1688] HAMANO M, OKADA M. A direct independence proof of buchholz's hydra game on finite labeled trees[J]. Archive for Mathematical Logic, 1998, 37(2): 67-89.
- [1689] SHELAH S. On logical sentences in pa [J]. Studies in logic and the foundations of mathematics, 1984, 112: 145-160.
- [1690] 曹知秋. 基于端齐次性组合原理的大数函数 $\text{CP}(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003464999016870221>.
- [1691] SMET M D, WEIERMANN A. Goodstein sequences for prominent ordinals up to the bachmann-howard ordinal [J]. Ann. Pure Appl. Log., 2012, 163: 669-680.
- [1692] WEIERMANN A, WILKEN G. Goodstein sequences for prominent ordinals up to the ordinal of $\pi_{11}\text{-ca}_0$ [J]. Ann. Pure Appl. Log., 2013, 164: 1493-1506.
- [1693] 曹知秋. 基于三价线段的大数函数 $\text{TF}(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2010092324395438672>.
- [1694] GOOGOLGYWIKI. 赋权二叉树[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E8%B5%8B%E6%9D%83%E4%BA%8C%E5%8F%89%E6%A0%91>.
- [1695] DIESTEL R. Graph theory[J/OL]. Graduate Texts in Mathematics, 2025. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275769080>.
- [1696] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. i. excluding a forest[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1983, 35(1): 39-61.
- [1697] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. ii. algorithmic aspects of tree-width[J]. Journal of algorithms, 1986, 7(3): 309-322.
- [1698] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. iii. planar tree-width[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1984, 36(1): 49-64.
- [1699] SEYMOUR P. Graph minors. ix. disjoint crossed paths[J]. Journal of Combinatorial Theory Series B, 1990, 49(1): 40-77.
- [1700] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. v. excluding a planar graph[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1986, 41(1): 92-114.
- [1701] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. vi. disjoint paths across a disc[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1986, 41(1): 115-138.
- [1702] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. vii. disjoint paths on a surface[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1988, 45(2): 212-254.
- [1703] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. viii. a kuratowski theorem for general surfaces[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1990, 48(2): 255-288.
- [1704] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. iv. tree-width and well-quasi-ordering[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1990, 48(2): 227-254.
- [1705] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. x. obstructions to tree-decomposition[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1991, 52(2): 153-190.
- [1706] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. xi. circuits on a surface[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1994, 60(1): 72-106.

- [1707] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. xii. distance on a surface[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1995, 64(2): 240-272.
- [1708] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. xiii. the disjoint paths problem[J]. Journal of combinatorial theory, Series B, 1995, 63(1): 65-110.
- [1709] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. xiv. extending an embedding[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1995, 65(1): 23-50.
- [1710] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors: Xv. giant steps[J]. journal of combinatorial theory, Series B, 1996, 68(1): 112-148.
- [1711] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. xvi. excluding a non-planar graph[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2003, 89(1): 43-76.
- [1712] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors: Xvii. taming a vortex[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1999, 77(1): 162-210.
- [1713] ROBERTSON N, SEYMOUR P. Graph minors. xviii. tree-decompositions and well-quasi-ordering[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2003, 89(1): 77-108.
- [1714] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. xix. well-quasi-ordering on a surface[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2004, 90(2): 325-385.
- [1715] ROBERTSON N, SEYMOUR P D. Graph minors. xx. wagner's conjecture[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2004, 92(2): 325-357.
- [1716] ROBERTSON N, SEYMOUR P. Graph minors. xxi. graphs with unique linkages[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2009, 99(3): 583-616.
- [1717] ROBERTSON N, SEYMOUR P. Graph minors. xxii. irrelevant vertices in linkage problems[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2012, 102(2): 530-563.
- [1718] ROBERTSON N, SEYMOUR P. Graph minors xxiii. nash-williams' immersion conjecture[J]. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2010, 100(2): 181-205.
- [1719] KAWARABAYASHI K I, WOLLAN P. A simpler algorithm and shorter proof for the graph minor decomposition [C]//Proceedings of the forty-third annual ACM symposium on Theory of computing. 2011: 451-458.
- [1720] 曹知秋. 图子式定理的证明概要[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2031678194961663052>.
- [1721] 曹知秋. 图子式定理与大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2030767212303234608>.
- [1722] KROMBHOLZ M, RATHJEN M. Upper bounds on the graph minor theorem[J]. Well-Quasi Orders in Computation, Logic, Language and Reasoning: A Unifying Concept of Proof Theory, Automata Theory, Formal Languages and Descriptive Set Theory, 2020: 145-159.
- [1723] KROMBHOLZ M R A. Proof theory of graph minors and tree embeddings[D]. University of Leeds, 2018.
- [1724] HYPICOS. Scg(n) and some related[EB/OL]. 2014. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/SCG\(n\)_and_some_related](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/SCG(n)_and_some_related).
- [1725] PALOMAR. Finitely big numbers[EB/OL]. 2017. <https://www.palomar.edu/math/wp-content/uploads/sites/134/2017/12/2.E-Finitely-big-numbers-KEY.pdf>.
- [1726] 大老李. 如何证明 $SSCG(3) > TREE(3)$? [EB/OL]. 2024. <https://www.zhihu.com/question/665933771/answer/3619954642>.
- [1727] APGOUCHER. Graph minors[EB/OL]. 2013. <https://cp4space.hatsya.com/2013/01/13/graph-minors/>.
- [1728] APGOUCHER. Fast-growing functions revisited[EB/OL]. 2020. <https://cp4space.hatsya.com/2013/01/13/graph-minors/>.
- [1729] GOUCHER A. Fast-growing functions revisited[EB/OL]. 2022. <https://cp4space.hatsya.com/2020/07/24/fast-growing-functions-revisited/>.
- [1730] 曹知秋. SCG 函数的增长率就是 BO? [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2029956997643273019>.
- [1731] FRIEDMAN H, ROBERTSON N, SEYMOUR P. The metamathematics of the graph minor theorem[J]. Contemporary Mathematics, 1987, 65: 229-261.
- [1732] 曹知秋. Friedman 的有限树宽函数 $BGMT(n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2005209212238701579>.

- [1733] BOVYKIN A. Unprovability threshold for the planar graph minor theorem[J]. *Annals of Pure and Applied Logic*, 2010, 162(3): 175-181.
- [1734] HYPICOS. Are these functions well-defined?[EB/OL]. 2017. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Are_these_functions_well-defined%3F.
- [1735] DING G. Excluding a long double path minor[J]. *journal of combinatorial theory, Series B*, 1996, 66(1): 11-23.
- [1736] LEE J M. Introduction to topological manifolds[M]. Springer, 2000.
- [1737] HYPICOS. Tree into scg without diamond graph minor[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/TREE_into_SCG_without_diamond_graph_minor.
- [1738] 曹知秋. 基于迭代序列标签树的大数函数 $WPT(n,d)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004153454852068752>.
- [1739] 曹知秋. 基于迭代树的大数函数 $WPTT(n,d)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004154270832932116>.
- [1740] ARAI T. Hydra games for recursively mahlo operations[A]. 2018.
- [1741] HYPICOS. Catching hierarchy fails[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Catching_hierarchy_fails.
- [1742] HYPICOS. User:hyp cos/dropping hydra[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Dropping_hydra.
- [1743] GOOGOLGYWIKI. Dropping hydra[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/Dropping_Hydra.
- [1744] GOOGOLGYWIKI. Dropping[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/Dropping>.
- [1745] GOOGOLGYWIKI. 赋权链图[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E8%B5%8B%E6%9D%83%E9%93%BE%E5%9B%BE>.
- [1746] GOOGOLGYWIKI. Patterns of resemblance[EB/OL]. https://googology.miraheze.org/wiki/Patterns_of_resemblance.
- [1747] CARLSON T J. Elementary patterns of resemblance[J]. *Annals of Pure and Applied Logic*, 2001, 108(1-3): 19-77.
- [1748] WILKEN G. σ_1 -elementarity and skolem hull operators[J]. *Annals of Pure and Applied Logic*, 2007, 145(2): 162-175.
- [1749] WILKEN G. The bachmann-howard structure in terms of σ_1 -elementarity[J]. *Archive for Mathematical Logic*, 2006, 45(7): 807-829.
- [1750] CARLSON T J. Patterns of resemblance of order 2[J]. *Annals of Pure and Applied Logic*, 2009, 158(1-2): 90-124.
- [1751] FREUND A. Patterns of resemblance and bachmann-howard fixed points[J]. *Selecta Mathematica*, 2022, 28(1): 19.
- [1752] CARLSON T J, WILKEN G. Normal forms for elementary patterns[J]. *The Journal of Symbolic Logic*, 2012, 77(1): 174-194.
- [1753] CARLSON T J, WILKEN G. Tracking chains of σ_2 -elementarity[J]. *Annals of Pure and Applied Logic*, 2012, 163(1): 23-67.
- [1754] WILKEN G. Pure patterns of order 2[J]. *Annals of Pure and Applied Logic*, 2018, 169(1): 54-82.
- [1755] ALEXANDER S A. Arithmetical algorithms for elementary patterns[Z]. 2015.
- [1756] WILKEN G. A glimpse of-elementarity[M]//*The Legacy of Kurt Schütte*. Springer, 2020: 415-441.
- [1757] WILKEN G. Pure σ_2 -elementarity beyond the core[J]. *Annals of Pure and Applied Logic*, 2021, 172(9): 103001.
- [1758] BOSNA B. On amalgamation of pure patterns of resemblance of order two[M]. The Ohio State University, 2014.
- [1759] CORNEJO P G. Carlson's $\leq_1$ -relation on the class of epsilon numbers[A]. 2013.
- [1760] ALEXANDER S. Additive geometric patterns of resemblance[EB/OL]. 2012. <https://web.archive.org/web/20160304215138/http://www.xamuel.com/geometric-patterns-of-resemblance/>.
- [1761] C7X. Bm4 and pure patterns of resemblance[EB/OL]. 2022. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:C7X/BM4_and_Pure_Patterns_of_Resemblance.
- [1762] FOR MATHEMATICS H C. Gunnar wilken: Pure sigma 2 elementarity beyond the core[EB/OL]. 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=G6YGkLNeEq4&t=820s>.

- [1763] GOOGOLOGYWIKI. marxen.c[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/wiki/Marxen.c>.
- [1764] MOEWS D. bignum-rules-posted[EB/OL]. <http://djm.cc/bignum-rules-posted.txt>.
- [1765] MOEWS D. bignum-clarification-i[EB/OL]. <http://djm.cc/bignum-clarification-i.txt>.
- [1766] MOEWS D. bignum-clarification-ii[EB/OL]. <http://djm.cc/bignum-clarification-ii.txt>.
- [1767] GOOGOLOGYWIKI. Loader's number[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Loader's_number.
- [1768] GOOGOLOGYWIKI. Loader 数[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/Loader_%E6%95%B0.
- [1769] KAWAMOYURASE. ローダー数を理解しよう (1): プログラムの書き直し編[EB/OL]. 2024. [https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:KawamoYurase/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E6%95%B0%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86\(1\):_%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E7%9B%B4%E3%81%97%E7%B7%A8](https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:KawamoYurase/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E6%95%B0%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86(1):_%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E7%9B%B4%E3%81%97%E7%B7%A8).
- [1770] KAWAMOYURASE. ローダー数を理解しよう (2): 理論背景[EB/OL]. 2024. [https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:KawamoYurase/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E6%95%B0%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86\(2\):_%E7%90%86%E8%AB%96%E8%83%8C%E6%99%AF](https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:KawamoYurase/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E6%95%B0%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86(2):_%E7%90%86%E8%AB%96%E8%83%8C%E6%99%AF).
- [1771] KAWAMOYURASE. ローダー数の数式的定義[EB/OL]. 2025. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:KawamoYurase/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%BC%8F%E7%9A%84%E5%AE%9A%E7%BE%A9>.
- [1772] KAWAMOYURASE. ローダー数の再定式化[EB/OL]. 2023. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:KawamoYurase/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E6%95%B0%E3%81%AE%E5%86%8D%E5%AE%9A%E5%BC%8F%E5%8C%96>.
- [1773] KAWAMOYURASE. ローダー数の拡張[EB/OL]. 2023. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:KawamoYurase/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%8B%A1%E5%BC%B5>.
- [1774] UPQUARK11111. An explanation of loader's number[EB/OL]. 2017. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Upquark11111/An_Explanation_of_Loader%27s_Number.
- [1775] NARUYOKO. loader.c bit stream to proof translator[EB/OL]. <https://naruyoko.github.io/googology/loaderBitStreamTranslator/>.
- [1776] UPQUARK11111. Ordinals in the calculus of constructions[EB/OL]. 2017. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Upquark11111/Ordinals_in_the_Calculus_of_Constructions.
- [1777] ARAI T. Hydras for omega 1[A]. 2015.
- [1778] FRIEDMAN H M. Fom: 72:new finite forms/large cardinals[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-December/003507.html>.
- [1779] 曹知秋. Friedman 的无限离散独立性函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2019452380186453132>.
- [1780] FRIEDMAN H M. [fom] 357: High shcool games/update[EB/OL]. 2009. <https://fomarchive.ugent.be/2009-August/013960.html>.
- [1781] 曹知秋. Friedman 的单人有限复制/反转游戏[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2017696516639323297>.
- [1782] FRIEDMAN H M. [fom] 359:finite two person high school games[EB/OL]. 2009. <https://fomarchive.ugent.be/2009-August/013979.html>.
- [1783] FRIEDMAN H M. [fom] 360:finite linear/limited memory games[EB/OL]. 2009. <https://fomarchive.ugent.be/2009-August/014002.html>.
- [1784] 曹知秋. 基于双人复制/反转游戏的大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2017701223235601522>.
- [1785] GOOGOLOGYWIKI. Finite promise games[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Finite_promise_games.

- [1786] FRIEDMAN H M. [fom] 361: Finite promise games[EB/OL]. 2009. <http://web.archive.org/web/20241224171635/http://cs.nyu.edu/pipermail/fom/2009-September/014007.html>.
- [1787] 曹知秋. 基于 Friedman 有限树定理的 12 个大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2005384852988520411>.
- [1788] FRIEDMAN H M. Fom: 32:greedy constructions/large cardinals[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-March/002712.html>.
- [1789] 曹知秋. Friedman 的贪心构造函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014055592189253608>.
- [1790] FRIEDMAN H M. Fom: 30:large cardinals/where are we? ii[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-February/002624.html>.
- [1791] 曹知秋. Friedman 的相容序列函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2019080157697167811>.
- [1792] FRIEDMAN H M. Fom: 67:nested min recursion/large cardinals[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-October/003445.html>.
- [1793] 曹知秋. Friedman 的嵌套最小递归[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2019154819013714569>.
- [1794] FRIEDMAN H M. Finite functions and the necessary use of large cardinals[J/OL]. Annals of Mathematics, 1998, 148: 803-893. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119595757>.
- [1795] 曹知秋. 基于递减函数分配的大数函数 FAD(k,p)[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004959476789294245>.
- [1796] FRIEDMAN H M. 890: Update on tangible incompleteness[EB/OL]. 2021. <https://fomarchive.ugent.be/2021-September/022870.html>.
- [1797] 曹知秋. Friedman 的非确定性算法[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2019507957927269874>.
- [1798] FRIEDMAN H M. 918: Tangible incompleteness and clique construction/2[EB/OL]. 2021. <https://fomarchive.ugent.be/2021-December/023034.html>.
- [1799] 曹知秋. Friedman 的图算法[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2019518726551150693>.
- [1800] FRIEDMAN H M. 933: Provable functions of set theories/1[EB/OL]. 2022. <https://fomarchive.ugent.be/2022-May/023289.html>.
- [1801] 曹知秋. Friedman 的稳定序函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2019521953845752698>.
- [1802] FRIEDMAN H M. 956: Invariant maximality continued/4[EB/OL]. 2023. <https://lists.ugent.be/sympa/arc/fom/2023-06/msg00057.html>.
- [1803] 曹知秋. Friedman 的不变极大团[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2019524902047232250>.
- [1804] GOOGOLOGYWIKI. Greedy clique sequence[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Greedy_clique_sequence.
- [1805] GOOGOLOGYWIKI. Talk: Greedy clique sequence[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Talk:Greedy_clique_sequence.
- [1806] 曹知秋. Harvey Friedman 教授对大数数学研究作出重要指示[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014262958667113145>.
- [1807] FRIEDMAN H M. Publications[EB/OL]. <https://u.osu.edu/friedman.8/foundational-adventures/publications/>.
- [1808] FRIEDMAN H M. Downloadable manuscripts[EB/OL]. <https://u.osu.edu/friedman.8/foundational-adventures/downloadable-manuscripts/>.
- [1809] FRIEDMAN H M. Downloadable lecture notes[EB/OL]. <https://u.osu.edu/friedman.8/foundational-adventures/downloadable-lecture-notes-2/>.
- [1810] FRIEDMAN H M. Fom email list[EB/OL]. <https://u.osu.edu/friedman.8/foundational-adventures/fom-email-list/>.
- [1811] 猫山にゃん太. Laver table - レイバーのテーブル[EB/OL]. 2022. https://n-nekoyama.github.io/googology/laver_table/.
- [1812] DOUGHERTY R. Critical points in an algebra of elementary embeddings[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 1993, 65(3): 211-241.
- [1813] DOUGHERTY R. Critical points in an algebra of elementary embeddings, ii. logic: from foundations to applications (staffordshire, 1993), 103136[J]. Oxford Sci. Publ., Oxford Univ. Press, New York, 1996.

- [1814] DEHORNOY P, DEHORNOY P. More about the laver tables[J]. Braids and Self-Distributivity, 2000: 571-601.
- [1815] VAN NAME J. Generalizations of laver tables[A]. 2018.
- [1816] LEBED V. Laver tables: from set theory to braid theory[Z]. 2014.
- [1817] DEHORNOY P, LEBED V. Two-and three-cocycles for laver tables[J]. Journal of Knot Theory and Its Ramifications, 2014, 23(04): 1450017.
- [1818] DRÁPAL A. About laver tables[J]. Nonassociative Mathematics and its Applications, 2019, 721: 97.
- [1819] BIANE P. Laver tables and combinatorics[A]. 2018.
- [1820] BIANE P, DE COMBINATOIRE S L. Laver tables[EB/OL]. 2022. <https://www.mat.univie.ac.at/~slc/wpapers/s88vortrag/biane3.pdf>.
- [1821] DEHORNOY P. Laver tables[EB/OL]. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=38a7f4bb2b9724cffa9784a194f8cfd2018eaa2c>.
- [1822] MOORE J T. Rank-to-rank embeddings, laver tables, and galton-watson processes[J]. Topology and its Applications, 2023, 323: 108292.
- [1823] DEHORNOY P. Laver's results and low-dimensional topology[J]. Archive for Mathematical Logic, 2016, 55: 49-83.
- [1824] KANAMORI A. Laver and set theory[J]. Archive for Mathematical Logic, 2016, 55: 133-164.
- [1825] DEHORNOY P. La theorie des ensembles[J]. Clavage et Mounet, 2017.
- [1826] DEHORNOY P. Some aspects of the sd-world[J]. Nonassociative mathematics and its applications, 2019, 721: 69-96.
- [1827] DOUGHERTY R, JECH T. Finite left-distributive algebras and embedding algebras[J]. Advances in Mathematics, 1997, 130(2): 201-241.
- [1828] DRAPAL A. Homomorphisms of primitive left distributive groupoids[J]. Communications in Algebra, 1994, 22(7): 2579-2592.
- [1829] DRAPAL A. Persistence of cyclic left distributive algebras[J]. Journal of Pure and Applied Algebra, 1995, 105(2): 137-165.
- [1830] DRAPAL A. On the semigroup structure of cyclic left distributive algebras[C]//Semigroup Forum: Vol. 51. Springer, 1995: 23-30.
- [1831] 紫菜桌纱. 你最满意自己的科研成果是什么? [EB/OL]. 2026. <https://www.zhihu.com/question/432926695/answer/2020792653478917803>.
- [1832] 反射序数. 一族基于 Laver table 的序数记号[EB/OL]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/673207336>.
- [1833] FRIEDMAN H, SHEARD M. Elementary descent recursion and proof theory[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 1995, 71(1): 1-45.
- [1834] 曹知秋. 基于下降递归函数类系统的强度[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2000157635090075717>.
- [1835] 曹知秋. 基于序数记号的下降序列[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2000485220730835308>.
- [1836] VOIGT B. Fast growing functions based on ramsey theorems[J]. Directions in Infinite Graph Theory and Combinatorics: With an introduction by C. St. JA Nash-Williams, 2016, 3: 341-358.
- [1837] 曹知秋. Ketonen-Solovay 函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1999226123880530962>.
- [1838] BOVYKIN A. Exact unprovability results for compound well-quasi-ordered combinatorial classes[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 2009, 157(2-3): 77-84.
- [1839] 曹知秋. 基于良拟序组合类的大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2001241883293274620>.
- [1840] RATAJCZYK Z. Arithmetical transfinite induction and hierarchies of functions[J]. Fundamenta Mathematicae, 1992, 141(1): 1-20.
- [1841] 曹知秋. 基于扩展 Paris-Harrington 定理的大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003053179647066374>.
- [1842] RATAJCZYK Z. Subsystems of true arithmetic and hierarchies of functions[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 1993, 64(2): 95-152.
- [1843] 曹知秋. 基于迭代 Paris-Harrington 定理的大数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003059574987584050>.

- [1844] COMPLEXITY. Complexity zoo[EB/OL]. https://web.archive.org/web/20200309110242/https://complexityzoo.uwaterloo.ca/Complexity_Zoo.
- [1845] SCHMITZ S, SCHNOEBELEN P. Algorithmic aspects of wqo theory[Z]. 2012.
- [1846] SCHMITZ S. Complexity hierarchies beyond elementary[J/OL]. *ACM Transactions on Computation Theory*, 2016, 8(1): 1-36. <http://dx.doi.org/10.1145/2858784>.
- [1847] STOCKMEYER L, MEYER A. Word problems requiring exponential time: preliminary report, in 5th symp. on theory of computing[Z]. 1973.
- [1848] VOROBYOV S G. The most nonelementary theory[J/OL]. *Inf. Comput.*, 2004, 190: 196-219. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:15754545>.
- [1849] STATMAN R. The typed λ -calculus is not elementary recursive[C]//18th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1977). IEEE, 1977: 90-94.
- [1850] RACKOFF C W. The computational complexity of some logical theories[Z]. 1975.
- [1851] MEYER A R. Weak monadic second order theory of successor is not elementary-recursive[C]//Logic Colloquium: Symposium on Logic Held at Boston, 1972-73. Springer, 2006: 132-154.
- [1852] STOCKMEYER L J. The complexity of decision problems in automata theory and logic[EB/OL]. 1974. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:62162426>.
- [1853] MAYR E W, MEYER A R. The complexity of the finite containment problem for petri nets[J/OL]. *J. ACM*, 1981, 28: 561-576. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:18009271>.
- [1854] HOFMAN P, TOTZKE P. Trace inclusion for one-counter nets revisited: abs/1404.5157[A/OL]. 2014. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:2401715>.
- [1855] URQUHART A. The complexity of decision procedures in relevance logic ii[J]. *The Journal of Symbolic Logic*, 1999, 64(4): 1774-1802.
- [1856] DEMRI S, LAZIC R. Ltl with the freeze quantifier and register automata[J/OL]. 21st Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS'06), 2006: 17-26. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1506095>.
- [1857] LAZIC R, OUKNINE J, WORRELL J. Zeno, hercules and the hydra: Downward rational termination is ackermannian[C/OL]//International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science. 2013. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:9439985>.
- [1858] HAGUE M. Senescent ground tree rewrite systems[J/OL]. Proceedings of the Joint Meeting of the Twenty-Third EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL) and the Twenty-Ninth Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 2013. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1312188>.
- [1859] MONTANARI A, PUPPIS G, SALA P. Maximal decidable fragments of halpern and shoham's modal logic of intervals[C]//International Colloquium on Automata, Languages, and Programming. Springer, 2010: 345-356.
- [1860] JURDZINSKI M, LAZIC R. Alternating automata on data trees and xpath satisfiability[J/OL]. *ACM Trans. Comput. Log.*, 2008, 12: 19:1-19:21. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:2514002>.
- [1861] FIGUEIRA D, SEGOUFIN L. Future-looking logics on data words and trees[C/OL]//International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science. 2009. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1557839>.
- [1862] TAN T. On pebble automata for data languages with decidable emptiness problem[C/OL]//Journal of computer and system sciences (Print). 2009. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:14283142>.
- [1863] FIGUEIRA D. Alternating register automata on finite data words and trees[EB/OL]. 2014. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260140687>.
- [1864] GRIGORE R, TZEVELEKOS N. History-register automata[C/OL]//Log. Methods Comput. Sci. 2012. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:3488572>.
- [1865] CHAMBERT P, SCHNOEBELEN P. The ordinal recursive complexity of lossy channel systems[C]//2008 23rd Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science. IEEE, 2008: 205-216.
- [1866] SCHNOEBELEN P. Verifying lossy channel systems has nonprimitive recursive complexity[J/OL]. *Inf. Process. Lett.*, 2002, 83: 251-261. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:16017397>.
- [1867] SCHNOEBELEN P. Revisiting ackermann-hardness for lossy counter machines and reset petri nets[C/OL]//International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science. 2010. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:14086694>.

- [1868] CHAMBART P, SCHNOEBELEN P. Post embedding problem is not primitive recursive, with applications to channel systems[C]//International Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science. Springer, 2007: 265-276.
- [1869] KARANDIKAR P, SCHMITZ S. The parametric ordinal-recursive complexity of post embedding problems: abs/1211.5259[A/OL]. 2012. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:5804778>.
- [1870] LASOTA S, WALUKIEWICZ I. Alternating timed automata[J]. ACM Transactions on Computational Logic (TOCL), 2008, 9(2): 1-27.
- [1871] OUAKNINE J, WORRELL J. On the decidability and complexity of metric temporal logic over finite words[J]. Logical Methods in Computer Science, 2007, 3.
- [1872] ROSA-VELARDO F. Ordinal recursive complexity of unordered data nets[J/OL]. Inf. Comput., 2017, 254: 41-58. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1996918>.
- [1873] HADDAD S, SCHMITZ S, SCHNOEBELEN P. The ordinal-recursive complexity of timed-arc petri nets, data nets, and other enriched nets[C]//2012 27th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science. IEEE, 2012: 355-364.
- [1874] DECKER N, THOMA D. On freeze ltl with ordered attributes[C/OL]//Foundations of Software Science and Computation Structure. 2015. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1429896>.
- [1875] HAASE C, SCHMITZ S, SCHNOEBELEN P. The power of priority channel systems[J/OL]. Log. Methods Comput. Sci., 2013, 10. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:8174687>.
- [1876] FRIEDMAN H M. Fom: 38:existential properties of numerical functions[EB/OL]. 1999. <https://fomarchive.ugent.be/1999-March/002922.html>.
- [1877] TURING A M. Computability and λ -definability[J]. The Journal of Symbolic Logic, 1937, 2(4): 153-163.
- [1878] CHURCH A. A set of postulates for the foundation of logic[J]. Annals of mathematics, 1932, 33(2): 346-366.
- [1879] KLEENE S C, ROSSER J B. The inconsistency of certain formal logics[J]. Annals of mathematics, 1935, 36(3): 630-636.
- [1880] CHURCH A, CURRY H B. The inconsistency of certain formal logics[J]. Journal of Symbolic Logic, 1942, 7(4).
- [1881] CHURCH A. An unsolvable problem of elementary number theory[J]. American journal of mathematics, 1936, 58(2): 345-363.
- [1882] CHURCH A. A formulation of the simple theory of types[J]. The journal of symbolic logic, 1940, 5(2): 56-68.
- [1883] WIKIPEDIA. Lambda calculus[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_calculus.
- [1884] ROJAS R. A tutorial introduction to the lambda calculus[A]. 2015.
- [1885] WIKIPEDIA. Church encoding[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Church_encoding.
- [1886] CODEPARADE. Quest to find the largest number[EB/OL]. 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=Mzgw6zMtipQ>.
- [1887] 无限理论派. 寻找最大的数字! [EB/OL]. 2024. <https://www.bilibili.com/video/BV1VE4m1R7eP/>.
- [1888] 张再跃, 张晓如. 数理逻辑[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [1889] SIPSER M. Introduction to the theory of computation[J]. ACM Sigact News, 1996, 27(1): 27-29.
- [1890] GURARI E, GURARI E. An introduction to the theory of computation: Vol. 338[M]. Computer Science Press Rockville, 1989.
- [1891] KOZEN D C. Theory of computation: Vol. 170[M]. Springer, 2006.
- [1892] 杨东屏, 李昂生. 可计算性理论[M]. 北京: 科学出版社, 1999.
- [1893] GOOGOLOGYWIKI. Church-kleene ordinal[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Church-Kleene_ordinal.
- [1894] WIKIPEDIA. Kleene's ω [EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Kleene%27s_%E2%82%A5.
- [1895] KIHARA. omega-1-ck[EB/OL]. <http://www.math.mi.i.nagoya-u.ac.jp/~kihara/pdf/misc/omega-1-ck.pdf>.
- [1896] HYPICOS. TREE(3) 的规则那么简单, 可为什么它的值那么离谱的大? [EB/OL]. <https://www.zhihu.com/question/517846877/answer/2360935680>.
- [1897] HOANG A. Constructor lower bounds[EB/OL]. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Le2SqUSzhbOh9Rfrqnj76qKPKlTPuuVhKxTCBIU1-4/edit#gid=0>.

- [1898] PYTHONGOLF. Bb_python[EB/OL]. 1998. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMavLTvRFnMe-PZ6NfVIDHlPgjcywVLLs1VkuaApi6k/edit?gid=0#gid=0>.
- [1899] KING C. Golf a number bigger than loader's number[EB/OL]. 2018. <https://codegolf.stackexchange.com/questions/176966/golf-a-number-bigger-than-loaders-number>.
- [1900] R.E.S. Shortest terminating program whose output size exceeds graham's number[EB/OL]. 2012. <https://codegolf.stackexchange.com/questions/6430/shortest-terminating-program-whose-output-size-exceeds-grahams-number>.
- [1901] KING C. Golf a number bigger than tree(3)[EB/OL]. 2018. <https://codegolf.stackexchange.com/questions/139355/golf-a-number-bigger-than-tree3>.
- [1902] VEREOS. Largest number printable[EB/OL]. 2014. <https://codegolf.stackexchange.com/questions/18028/largest-number-printable>.
- [1903] PHYRION. Brainfuck 操作可视化[EB/OL]. 2026. <https://googology.top/bf>.
- [1904] WIKIPEDIA. Kolmogorov complexity[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov_complexity.
- [1905] KOLMOGOROV A N. On tables of random numbers[J]. Sankhyā: The Indian Journal of Statistics, Series A, 1963: 369-376.
- [1906] KOLMOGOROV A N. On tables of random numbers[J]. Theoretical Computer Science, 1998, 207(2): 387-395.
- [1907] ZENIL H. A review of methods for estimating algorithmic complexity: Options, challenges, and new directions [J]. Entropy, 2020, 22(6): 612.
- [1908] OEIS. A028444 busy beaver sequence, or rado's sigma function: maximal number of 1's that an n-state turing machine can print on an initially blank tape before halting.[EB/OL]. <https://oeis.org/A028444>.
- [1909] GOOGOLOGYWIKI. Busy beaver function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Busy_bever_function.
- [1910] WIKIPEDIA. Busy beaver[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Busy_bever.
- [1911] BBCHALLENGE. Main page[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Main_Page.
- [1912] BBCHALLENGE. The busy beaver challenge[EB/OL]. <https://bbchallenge.org>.
- [1913] GOOGOLOGYWIKI. 忙碌海狸函数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%BF%99%E7%A2%8C%E6%B5%B7%E7%8B%B8%E5%87%BD%E6%95%B0>.
- [1914] LIN S, RADO T. Computer studies of turing machine problems[J]. Journal of the ACM (JACM), 1965, 12(2): 196-212.
- [1915] BRADY A. Solution of the non-computable “busy beaver” game for $k=4$ [C]//Abstracts for: ACM Computer Science Conference (Washington, DC). 1975: 27.
- [1916] MARXEN H, BUNTROCK J. Attacking the busy beaver 5[J]. Bulletin of the EATCS, 1990, 40: 247-251.
- [1917] LIGOCKI S. Bb(6, 2)[EB/OL]. 2022. <https://groups.google.com/g/busy-beaver-discuss/c/-zjeW6y8ER4>.
- [1918] BBCHALLENGE. The busy beaver challenge[EB/OL]. <https://bbchallenge.org/story#goal>.
- [1919] BBCHALLENGE. Bb(2) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB1LB_1LA1RZ&status=halt.
- [1920] BBCHALLENGE. Bb(2) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB0LB_1LA1RZ&status=halt.
- [1921] BBCHALLENGE. Bb(2) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB1RZ_1LB1LA&status=halt.
- [1922] BBCHALLENGE. Bb(2) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB1RZ_0LB1LA&status=halt.
- [1923] BBCHALLENGE. Bb(2) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/0RB1RZ_1LA1RB&status=halt.
- [1924] BBCHALLENGE. Bb(2)[EB/OL]. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB\(2\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB(2)).
- [1925] BBCHALLENGE. Bb(3) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB1RZ_1LB0RC_1LC1LA&status=halt.
- [1926] BBCHALLENGE. Bb(3)[EB/OL]. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB\(3\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB(3)).
- [1927] BBCHALLENGE. Bb(4) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB1LB_1LA0LC_1RZ1LD_1RD0RA&status=halt.
- [1928] BBCHALLENGE. Bb(4)[EB/OL]. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB\(4\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB(4)).
- [1929] BBCHALLENGE. 5-state busy beaver winner[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/5-state_busy_bever_winner.

- [1930] BBCHALLENGE. Bb(5) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB1LC_1RC1RB_1RD0LE_1LA1LD_1RZ0LA&status=halt.
- [1931] BBCHALLENGE. Bb(5)[EB/OL]. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB\(5\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB(5)).
- [1932] BBCHALLENGE. 1rb0ld_1rc0rf_1lc1la_0le1rz_1lf0rb_0rc0re[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/1RB0LD_1RC0RF_1LC1LA_0LE1RZ_1LF0RB_0RC0RE.
- [1933] KROPITZ P. Bb(6) code[EB/OL]. 2022. https://bbchallenge.org/1RB0LD_1RC0RF_1LC1LA_0LE1RZ_1LF0RB_0RC0RE&status=halt.
- [1934] LIGOCHI. Bb(6) code[EB/OL]. 2022. <https://www.sligocki.com/2022/06/21/bb-6-2-t15.html>.
- [1935] BBCHALLENGE. Bb(6)[EB/OL]. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB\(6\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB(6)).
- [1936] WIKIPEDIA. Collatz conjecture[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Collatz_conjecture.
- [1937] BBCHALLENGE. 1rb1ra_1rc1rz_1ld0rf_1ra0le_0ld1rc_1ra0re[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/1RB1RA_1RC1RZ_1LD0RF_1RA0LE_0LD1RC_1RA0RE.
- [1938] BBCHALLENGE. 1rb1ra_1rc1rz_1ld0rf_1ra0le_0ld1rc_1ra0re[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB1RA_1RC1RZ_1LD0RF_1RA0LE_0LD1RC_1RA0RE.
- [1939] BBCHALLENGE. Bb(7)[EB/OL]. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB\(7\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB(7)).
- [1940] BBCHALLENGE. 1rb0ra_1lc1lf_1rd0lb_1ra1le_1rz0lc_1rg1ld_0rg0rf[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/1RB0RA_1LC1LF_1RD0LB_1RA1LE_1RZ0LC_1RG1LD_0RG0RF.
- [1941] BBCHALLENGE. 1rb0ra_1lc1lf_1rd0lb_1ra1le_1rz0lc_1rg1ld_0rg0rf[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB0RA_1LC1LF_1RD0LB_1RA1LE_1RZ0LC_1RG1LD_0RG0RF.
- [1942] GOOGOLGYWIKI. Maximum shifts function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Maximum_shifts_function.
- [1943] BEN-AMRAM A M, JULSTROM B A, ZWICK U. A note on busy beavers and other creatures[J]. Mathematical systems theory, 1996, 29: 375-386.
- [1944] BEN-AMRAM A M, PETERSEN H. Improved bounds for functions related to busy beavers[J]. Theory of Computing Systems, 2002, 35(1): 1-11.
- [1945] BBCHALLENGE. Cyclor[EB/OL]. <https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Cyclor>.
- [1946] BBCHALLENGE. Non-halting turing machine[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Non-halting_Turing_machine.
- [1947] BBCHALLENGE. Translated cyclor[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Translated_cyclor.
- [1948] BBCHALLENGE. Bouncer[EB/OL]. <https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Bouncer>.
- [1949] BBCHALLENGE. Counter[EB/OL]. <https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Counter>.
- [1950] BBCHALLENGE. Bell[EB/OL]. <https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Bell>.
- [1951] BBCHALLENGE. Fractal[EB/OL]. <https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Fractal>.
- [1952] BBCHALLENGE. Shift overflow bouncer counter[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Shift_overflow_bouncer_counter.
- [1953] BBCHALLENGE. bbchallenge-paper[EB/OL]. 2025. <https://github.com/bbchallenge/bbchallenge-paper>.
- [1954] BBCHALLENGE. Busy beaver champions[EB/OL]. <https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Champions>.
- [1955] RACHELINE. Bb(8) code[EB/OL]. 2024. https://bbchallenge.org/1RH1RF_0LC0LH_0RD1LC_0RE1RA_1RB1RE_1RZ1RG_1RF0RE_1LB1LH&status=halt.
- [1956] JACOBZHENG. Bb(9) code[EB/OL]. 2024. https://bbchallenge.org/1RB1RA_0LC0LF_0RD1LC_1RA1RG_1RZ0RA_1LB1LF_1LH1RE_0LI1LH_1LB0LH&status=halt.
- [1957] RACHELINE. Bb(10) code[EB/OL]. 2024. https://bbchallenge.org/1RB1RA_0LC0LF_0RD1LC_1RA1RG_1RZ0RA_1LB1LF_1LH1RE_0LI1LH_0LF0LJ_1LH0LJ&status=halt.
- [1958] RACHELINE. Bb(11) code[EB/OL]. 2024. https://bbchallenge.org/1LH1LA_1LI1RG_0RD1LC_0RF1RE_1LJ0RF_1RB1RF_0LC1LH_0LC0LA_1LK1LJ_1RZ0LI_0LD1LE&status=halt.
- [1959] RACHELINE. Bb(12) code[EB/OL]. 2024. https://bbchallenge.org/0LJ0RF_1LH1RC_0LD0LG_0RE1LD_1RF1RA_1RB1RF_1LC1LG_1LL1LI_1LK0LH_1RH1LJ_1RZ1LA_1RF1LL&status=halt.

- [1960] 50_FT_LOCK. Bb(13) code[EB/OL]. 2026. <https://discord.com/channels/960643023006490684/1331570843829932063/1481871400640839691>.
- [1961] RACHELINE. Bb(14) code[EB/OL]. 2024. https://bbchallenge.org/1LH1LA_1LI1RG_0RD1LC_0RF1RE_1LJ0RF_1RB1RF_0LC1LH_0LC0LA_1LK1LJ_1RL0LI_0LL1LE_1LM1RZ_0LN1LF_0LJ---&status=halt.
- [1962] LIGOCKI S. Bb(16) > graham's number[EB/OL]. 2022. <https://www.sligocki.com/2022/07/11/bb-16-graham.html>.
- [1963] JACOBZHENG. Bb(17) code[EB/OL]. 2024. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/User:Jacobzheng/BB\(17\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/User:Jacobzheng/BB(17)).
- [1964] JACOBZHENG. Bb(18) code[EB/OL]. 2024. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/User:Jacobzheng/BB\(18\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/User:Jacobzheng/BB(18)).
- [1965] JACOBZHENG. Bb(19) code[EB/OL]. 2024. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/User:Jacobzheng/BB\(19\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/User:Jacobzheng/BB(19)).
- [1966] RACHELINE. Bb(20) code[EB/OL]. 2024. <https://discord.com/channels/960643023006490684/1026577255754903572/1274414683331366924>.
- [1967] RACHELINE. Bb(21) code[EB/OL]. 2024. <https://discord.com/channels/960643023006490684/1026577255754903572/1274471360206344213>.
- [1968] JACOBZHENG. Bb(40) code[EB/OL]. 2024. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/User:Jacobzheng/BB\(40\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/User:Jacobzheng/BB(40)).
- [1969] JACOBZHENG. Bb(41) code[EB/OL]. 2024. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/User:Jacobzheng/BB\(41\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/User:Jacobzheng/BB(41)).
- [1970] RACHELINE. Bb(51) code[EB/OL]. 2024. <https://discord.com/channels/960643023006490684/1026577255754903572/1276881449685094495>.
- [1971] PATCAIL. Turing machine simulator[EB/OL]. 2025. <https://morphett.info/turing/turing.html>.
- [1972] R.E.S. Surpassing "graham's number"-a "small" turing machine whose output exceeds graham's number[EB/OL]. 2010. <https://morethanazillion.blogspot.com/2010/09/small-turing-machine-whose-output.html>.
- [1973] R.E.S. Surpassing "graham's number"-a 64-state turing machine whose output exceeds graham's number[EB/OL]. 2010. <https://morethanazillion.blogspot.com/2010/09/64-state-turing-machine-whose-output.html>.
- [1974] R.E.S. Surpassing "graham's number"-seeking a "small" turing machine whose output exceeds graham's number [EB/OL]. 2013. <https://web.archive.org/web/20130509222047/https://sites.google.com/site/res0001/surpassing-graham-s-number>.
- [1975] WYTHAGORAS. The nineteenth busy beaver number is greater than graham's number![EB/OL]. 2016. http://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/The_nineteenth_Busy_Beaver_number_is_greater_than_Graham%27s_Number!
- [1976] DEEDLIT11. Okay, more turing machines[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/Okay,_more_Turing_machines.
- [1977] SLIGOCKI. Beating graham's number[EB/OL]. 2010. <https://www.sligocki.com/2010/07/04/beating-grahams-number.html>.
- [1978] SLIGOCKI. Bb(16) > graham's number[EB/OL]. 2022. <https://www.sligocki.com/2022/07/11/bb-16-graham.html>.
- [1979] LANIAKEA. 今年大数界又一个小小的成就: BB(13)>G(64)[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2042198444861871696>.
- [1980] RACHELINE. Bb(67) code[EB/OL]. 2025. <https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Talk:Champions>.
- [1981] SLIGOCKI. Sligocki's post[EB/OL]. <https://www.sligocki.com/>.
- [1982] BBCHALLENGE. Bb(2,3) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB2LB1RZ_2LA2RB1LB&status=halt.
- [1983] BBCHALLENGE. Bb(2,3)[EB/OL]. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB\(2,3\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB(2,3)).
- [1984] BBCHALLENGE. Bb(3,3) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/0RB2LA1RA_1LA2RB1RC_1RZ1LB1LC&status=halt.
- [1985] BBCHALLENGE. Bb(3,3)[EB/OL]. [https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB\(3,3\)](https://wiki.bbchallenge.org/wiki/BB(3,3)).
- [1986] BBCHALLENGE. 0rb1rz0rb_1rc1lb2lb_1lb2rd1lc_1ra2rc0ld[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/0RB1RZ0RB_1RC1LB2LB_1LB2RD1LC_1RA2RC0LD.
- [1987] BBCHALLENGE. Bb(4,3) code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/0RB1RZ0RB_1RC1LB2LB_1LB2RD1LC_1RA2RC0LD&status=halt.

- [1988] RACHELINE. Explanation of $bb(4,3)$ [EB/OL]. 2024. <https://discord.com/channels/960643023006490684/1331570843829932063/1337228898068463718>.
- [1989] BBCHALLENGE. $Bb(2,4)$ code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB2LA1RA1RA_1LB1LA3RB1RZ&status=halt.
- [1990] BBCHALLENGE. $Bb(3,4)$ code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB3LB1RZ2RA_2LC3RB1LC2RA_3RB1LB3LC2RC&status=halt.
- [1991] BBCHALLENGE. $1rb3la4rb0rb2la_1lb2la3la1ra1rz$ [EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/1RB3LA4RB0RB2LA_1LB2LA3LA1RA1RZ.
- [1992] BBCHALLENGE. $Bb(2,5)$ code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB3LA4RB0RB2LA_1LB2LA3LA1RA1RZ&status=halt.
- [1993] BBCHALLENGE. $Bb(3,5)$ code[EB/OL]. https://bbchallenge.org/1RB3LB4LC2RA4LB_2LC3RB1LC2RA1RZ_3RB1LB3LC2RC4LC&status=halt.
- [1994] WIKIPEDIA. Goldbach's conjecture[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Goldbach%27s_conjecture.
- [1995] AARONSON S. Three announcements[EB/OL]. 2016. <https://scottaaronson.blog/?p=2741>.
- [1996] PAVLUS J. How the slowest computer programs illuminate math's fundamental limits[EB/OL]. 2020. <https://www.quantamagazine.org/how-the-slowest-computer-programs-illuminate-maths-fundamental-limits-20201210/>.
- [1997] ANONYMOUS. `list27.txt`[EB/OL]. 2020. <https://gist.github.com/anonymous/a64213f391339236c2fe31f8749a0df6>.
- [1998] LENGYIJUN. `goldbach_tm`[EB/OL]. 2024. https://github.com/lengyijun/goldbach_tm.
- [1999] BBCHALLENGE. Cryptids[EB/OL]. <https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Cryptids>.
- [2000] LAGARIAS J C. Ternary expansions of powers of 2[J]. Journal of the London Mathematical Society, 2009, 79 (3): 562-588.
- [2001] ERDÖS P. Some unconventional problems in number theory[J]. Mathematics Magazine, 1979, 52(2): 67-70.
- [2002] ERDÖS P, GRAHAM R L. Old and new problems and results in combinatorial number theory: Vol. 28[M]. L'Enseignement Mathematiques Un. Geneve, 1980.
- [2003] GUPTA H. Powers of 2 and sums of distinct powers of 3[J]. Publikacije Elektrotehničkog fakulteta. Serija Matematika i fizika, 1978(602/633): 151-158.
- [2004] GUY R. Unsolved problems in number theory: Vol. 1[M]. Springer Science & Business Media, 2004.
- [2005] NARKIEWICZ W. A note on a paper of h. gupta concerning powers of two and three[J]. Univ. Beograd Elektrotehn. Fak. Ser. Mat, 1980: 678-715.
- [2006] STÉRIN T, WOODS D. On the hardness of knowing busy beaver values $bb(15)$ and $bb(5, 4)$ [J]. CoRR, 2021.
- [2007] WIKIPEDIA. Riemann hypothesis[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Riemann_hypothesis.
- [2008] TAYLOR P. Laver tables and busy beavers[Z]. 2016.
- [2009] BBCHALLENGE. Independence from zfc [EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Independence_from_ZF_C.
- [2010] AARONSON S. Life, blogging, and the busy beaver function go on[EB/OL]. 2023. <https://scottaaronson.blog/?p=7388>.
- [2011] AARONSON S. New comment policy[EB/OL]. 2023. <https://scottaaronson.blog/?p=8131>.
- [2012] AARONSON S. New comment policy[EB/OL]. 2024. <https://scottaaronson.blog/?p=8131>.
- [2013] YEDIDIA A, AARONSON S. A relatively small turing machine whose behavior is independent of set theory[A]. 2016.
- [2014] AARONSON S. The busy beaver frontier[J]. ACM SIGACT News, 2020, 51(3): 32-54.
- [2015] RIEBEL J. The undecidability of $bb(748)$ [D]. Bachelor's thesis, 2023.
- [2016] CATSAREFLUFFY. `metamath-turing-machines/zf4.nql`[EB/OL]. 2024. <https://github.com/CatsAreFluffy/metamath-turing-machines/blob/master/zf4.nql>.
- [2017] SOREAR. `metamath-turing-machines`[EB/OL]. 2024. <https://github.com/sorear/metamath-turing-machines>.
- [2018] CATSAREFLUFFY. `metamath-turing-machines`[EB/OL]. 2024. <https://github.com/CatsAreFluffy/metamath-turing-machines>.

- [2019] BBCHALLENGE. Antihydra[EB/OL]. <https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Antihydra>.
- [2020] DISCORD. Discord conversation where antihydra was named[EB/OL]. <https://discord.com/channels/960643023006490684/960643023530762341/1257053002859286701>.
- [2021] BBCHALLENGE. Lucy's moonlight[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Lucy%27s_Moonlight.
- [2022] SLIGOCKI. Lucy's moonlight: The 5% champion[EB/OL]. 2025. <https://www.sligocki.com/2025/04/21/lucys-moonlight.html>.
- [2023] BBCHALLENGE. Hydra[EB/OL]. <https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Hydra>.
- [2024] SLIGOCKI. Bb(2, 5) is hard (hydra)[EB/OL]. 2024. <https://www.sligocki.com/2024/05/10/bb-2-5-is-hard.html>.
- [2025] BBCHALLENGE COLLABORATION T, BLANCHARD J, BRIGGS D, et al. Determination of the fifth busy beaver value[A/OL]. 2025. arXiv: 2509.12337. <https://arxiv.org/abs/2509.12337>.
- [2026] CCZ181078. Coq-bb5[EB/OL]. 2025. <https://github.com/ccz181078/Coq-BB5>.
- [2027] LIGOCKI S. Ctl filter[EB/OL]. 2022. <https://www.sligocki.com/2022/06/10/ctl.html>.
- [2028] FAASE F. Symbolic tm[EB/OL]. 2022. <https://github.com/FransFaase/SymbolicTM>.
- [2029] FENNER N. bbchallenge-regexy-decider[EB/OL]. 2022. <https://github.com/FransFaase/SymbolicTM>.
- [2030] IJIL. Bruteforce-ctl[EB/OL]. 2022. <https://github.com/Iijil1/Bruteforce-CTL>.
- [2031] BBCHALLENGE COLLABORATION T, BLANCHARD J, DEKA K, et al. Turing machines deciders, part i [A/OL]. 2025. arXiv: 2504.20563. <https://arxiv.org/abs/2504.20563>.
- [2032] IJIL. Finned 3 is irregular[EB/OL]. 2023. <https://discuss.bbchallenge.org/t/10756090-is-irregular/137>.
- [2033] YUAN D, BLANCHARD J. Skelet 17 is irregular[EB/OL]. 2023. <https://cosearch.bbchallenge.org/contribution/rgr5sxom>.
- [2034] WIKIPEDIA. Cycle detection[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Cycle_detection.
- [2035] COSMO. [decider] translated cyclers[EB/OL]. 2022. <https://discuss.bbchallenge.org/t/decider-translated-cycle-rs/34/1>.
- [2036] TCOSMO. bbchallenge-deciders/decider-loops-reproduction/[EB/OL]. 2025. <https://github.com/bbchallenge/bbchallenge-deciders/tree/main/decider-loops-reproduction>.
- [2037] FENNER N. n-gram cps decider[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Nathan-Fenner/bb-simple-n-gram-cps>.
- [2038] GEORGIEV G. Busy beaver prover[EB/OL]. 2003. <https://skelet.ludost.net/bb/>.
- [2039] SAVASK. Repwl haskell implementation[EB/OL]. 2024. <https://github.com/savask/turing/blob/main/Repeat.hs>.
- [2040] STÉRIN T. Repwl python implementation[EB/OL]. 2024. <https://github.com/bbchallenge/bbchallenge-decider/tree/main/decider-repeated-word-list-reproduction>.
- [2041] BLANCHARD J. Finite automata reduction (far)[EB/OL]. 2022. <https://github.com/bbchallenge/bbchallenge-deciders/tree/main/decider-finite-automata-reduction>.
- [2042] CUNINGHAME-GREEN R A. Minimax algebra and applications[M]//Advances in imaging and electron physics: Vol. 90. Elsevier, 1994: 1-121.
- [2043] GUILFOYLE T. Far c++ reproduction[EB/OL]. 2023. <https://github.com/TonyGuil/bbchallenge/tree/main/FAR>.
- [2044] STÉRIN T. Far python reproduction[EB/OL]. 2023. <https://github.com/bbchallenge/bbchallenge-deciders/tree/main/decider-finite-automata-reduction-reproduction>.
- [2045] IJIL1. Mitmwfar[EB/OL]. 2023. <https://github.com/Iijil1/MITMWFAR/tree/main>.
- [2046] IJIL1. Mitmwfar[EB/OL]. 2023. <https://github.com/meithecatte/busycoq/blob/master/verify>.
- [2047] XU C. Skelet #17 and the fifth busy beaver number[A/OL]. 2024. arXiv: 2407.02426. <https://arxiv.org/abs/2407.02426>.
- [2048] SKELET. Busy beaver nonregular machines for class tm(5)[EB/OL]. 2003. <https://skelet.ludost.net/bb/nreg.html>.
- [2049] LIGOCKI S. Shift overflow counters[EB/OL]. 2023. <https://www.sligocki.com/2023/02/05/shift-overflow.html>.
- [2050] KROPITZ P. bbc[EB/OL]. 2023. <https://github.com/univerz/bbc/tree/no1>.

- [2051] LIGOCKI S. Skelet #1 is infinite ... we think[EB/OL]. 2023. <https://www.sligocki.com/2023/03/13/skelet-1-infinite.html>.
- [2052] LIGOCKI S. Skelet #1: What i know[EB/OL]. 2023. <https://www.sligocki.com/2023/02/25/skelet-1-wip.html>.
- [2053] HIPPARCOS. turing machine[EB/OL]. 2025. https://github.com/jhuang97/turing_machine1.
- [2054] ZECKENDORF É. Representations des nombres naturels par une somme de nombres de fibonacci on de nombres de lucas[J]. Bulletin de La Society Royale des Sciences de Liege, 1972: 179-182.
- [2055] BRIGGS D. Turing[EB/OL]. 2010. <https://github.com/danbriggs/Turing>.
- [2056] LIGOCKI S. Skelet #10: Double fibonacci counter[EB/OL]. 2023. <https://www.sligocki.com/2023/03/14/skelet-10.html>.
- [2057] SAVASK. Analysis of skeletons machine 17[EB/OL]. 2023. https://chrisxudoesmath.com/papers/skelet17_savask_s_analysis.pdf.
- [2058] TCOSMO. Coq-bb5/coqbb5/bb5/bb5_deciders_hardcoded_parameters/decider_halt_hardcoded_parameters.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Deciders_Hardcoded_Parameters/Decider_Halt_Hardcoded_Parameters.v.
- [2059] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_deciders_hardcoded_parameters/decider_loop_hardcoded_parameters.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Deciders_Hardcoded_Parameters/Decider_Loop_Hardcoded_Parameters.v.
- [2060] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_deciders_hardcoded_parameters/decider_ngramcps_hardcoded_parameters.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Deciders_Hardcoded_Parameters/Decider_NGramCPS_Hardcoded_Parameters.v.
- [2061] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_deciders_hardcoded_parameters/decider_repwl_hardcoded_parameters.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Deciders_Hardcoded_Parameters/Decider_RepWL_Hardcoded_Parameters.v.
- [2062] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_deciders_hardcoded_parameters/verifier_far_hardcoded_certificates.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Deciders_Hardcoded_Parameters/Verifier_FAR_Hardcoded_Certificates.v.
- [2063] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_deciders_hardcoded_parameters/verifier_wfar_hardcoded_certificates.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Deciders_Hardcoded_Parameters/Verifier_WFAR_Hardcoded_Certificates.v.
- [2064] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_extraction/bb5_extraction.sh[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/tree/main/CoqBB5/BB5/BB5_Extraction/BB5_Extraction.sh.
- [2065] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_1.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_1.v.
- [2066] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_10.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_10.v.
- [2067] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_11.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_11.v.
- [2068] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_12.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_12.v.
- [2069] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_2.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_2.v.
- [2070] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_3_leaf.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_3_leaf.v.

- [2071] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_4_leaf.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_4_leaf.v.
- [2072] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_5.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_5.v.
- [2073] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_6.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_6.v.
- [2074] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_7_leaf.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_7_leaf.v.
- [2075] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_8_leaf.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_8_leaf.v.
- [2076] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration_roots/tnf_root_4/tnf_root_4_9.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration_Roots/TNF_Root_4/TNF_Root_4_9.v.
- [2077] TCOSMO. Coqbb5/bb5/deciders/decider_halt.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Deciders/Decider_Halt.v.
- [2078] TCOSMO. Coqbb5/bb5/deciders/decider_halt_bb5.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Deciders/Decider_Halt_BB5.v.
- [2079] TCOSMO. Coqbb5/bb5/deciders/decider_loop.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Deciders/Decider_Loop.v.
- [2080] TCOSMO. Coqbb5/bb5/deciders/decider_ngramcps.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Deciders/Decider_NGramCPS.v.
- [2081] TCOSMO. Coqbb5/bb5/deciders/decider_repwl.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Deciders/Decider_RepWL.v.
- [2082] TCOSMO. Coqbb5/bb5/deciders/decider_common.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Deciders/Decider_Common.v.
- [2083] TCOSMO. Coqbb5/bb5/deciders/verifier_far.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Deciders/Verifier_FAR.v.
- [2084] TCOSMO. Coqbb5/bb5/deciders/verifier_halt.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Deciders/Verifier_Halt.v.
- [2085] TCOSMO. Coqbb5/bb5/deciders/verifier_wfar.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Deciders/Verifier_WFAR.v.
- [2086] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_deciders_generic.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Deciders_Generic.v.
- [2087] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_deciders_hardcoded.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Deciders_Hardcoded.v.
- [2088] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_deciders_pipeline.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Deciders_Pipeline.v.
- [2089] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_encodings.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Encodings.v.
- [2090] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_extraction.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Extraction.v.
- [2091] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_make_tm.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Make_TM.v.

- [2092] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_skelet17.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Skelet17.v.
- [2093] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_sporadic_machines.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Sporadic_Machines.v.
- [2094] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_statement.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Statement.v.
- [2095] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_theorem.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_Theorem.v.
- [2096] TCOSMO. Coqbb5/bb5/bb5_tnf_enumeration.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BB5_TNF_Enumeration.v.
- [2097] TCOSMO. Coqbb5/bb5/busycoq_translation.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/BusyCoq_Translation.v.
- [2098] TCOSMO. Coqbb5/bb5/list_routines.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/List_Routines.v.
- [2099] TCOSMO. Coqbb5/bb5/list_tape.v[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/List_Tape.v.
- [2100] TCOSMO. Coqbb5/bb5/makefile[EB/OL]. 2025. <https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Makefile>.
- [2101] TCOSMO. Coqbb5/bb5/prelims.v[EB/OL]. 2025. <https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Prelims.v>.
- [2102] TCOSMO. Coqbb5/bb5/tm.v[EB/OL]. 2025. <https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/TM.v>.
- [2103] TCOSMO. Coqbb5/bb5/tnf.v[EB/OL]. 2025. <https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/TNF.v>.
- [2104] TCOSMO. Coqbb5/bb5/tactics.v[EB/OL]. 2025. <https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/Tactics.v>.
- [2105] TCOSMO. Coqbb5/bb5/_coqproject[EB/OL]. 2025. https://github.com/ccz181078/Coq-BB5/blob/main/CoqBB5/BB5/_CoqProject.
- [2106] WIKIPEDIA. De bruijn index[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/De_Bruijn_index.
- [2107] DE BRUIJN N G. Lambda calculus notation with nameless dummies, a tool for automatic formula manipulation, with application to the church-rosser theorem[C]//Indagationes mathematicae (proceedings): Vol. 75. Elsevier, 1972: 381-392.
- [2108] DE BRUIJN N G. Lambda calculus notation with nameless dummies, a tool for automatic formula manipulation, with application to the church-rosser theorem[M]//Studies in Logic and the Foundations of Mathematics: Vol. 133. Elsevier, 1994: 375-388.
- [2109] TROMP. Ait[EB/OL]. 2024. <https://github.com/tromp/AIT>.
- [2110] OEIS. A333479 busy beaver for lambda calculus $\text{bb}\lambda$: the maximum normal form size of any closed lambda term of size n , or 0 if no closed term of size n exists.[EB/OL]. <https://oeis.org/A333479>.
- [2111] BBCHALLENGE. Busy beaver for lambda calculus[EB/OL]. https://wiki.bbchallenge.org/wiki/Busy_Beaver_for_lambda_calculus.
- [2112] GOOGOLGYWIKI. Tr function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/TR_function.
- [2113] P 進大好き bot. 超越整数観察日記[EB/OL]. 2020. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E9%85%8D%E5%88%97%E8%A1%A8%E8%A8%98%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E6%97%A5%E8%A8%98>.
- [2114] GOOGOLGYWIKI. Transcendental integer[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Transcendental_integer.
- [2115] FRIEDMAN H M. Impossible counting[EB/OL]. 2015. <https://bpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/1/1952/files/2014/01/Count060215-1g0oz4y.pdf>.

- [2116] 曹知秋. Friedman 的非递归记数函数 $\gamma(Z, n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2005963784708179463>.
- [2117] FRIEDMAN H M. Impossible counting[EB/OL]. 2017. <https://u.osu.edu/friedman.8/files/2014/01/ImpossibleCnt090217-2a5ewhm.pdf>.
- [2118] 曹知秋. Freidman 的非递归记数函数 $\Theta(k, r)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006098523557488115>.
- [2119] FRIEDMAN H M. Remarks on the unknowable[EB/OL]. 2006. <https://u.osu.edu/friedman.8/files/2014/01/Uknow052206-x8dkzk.pdf>.
- [2120] 曹知秋. 基于 Friedman 一维转移系统的不可计算函数 $TS(m, n)$ [EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009555647641964827>.
- [2121] FRIEDMAN H M. [fom] 411: Free generation theory 1[EB/OL]. 2010. <https://fomarchive.ugent.be/2010-April/014548.html>.
- [2122] FRIEDMAN H M. [fom] 412: Local basis construction theory 1[EB/OL]. 2010. <https://fomarchive.ugent.be/2010-April/014556.html>.
- [2123] 曹知秋. Friedman 的不可计算计数函数[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2070959968459789089>.
- [2124] FRIEDMAN H M. [fom] 567: Counting equivalence classes[EB/OL]. 2015. <https://fomarchive.ugent.be/2015-January/018485.html>.
- [2125] FRIEDMAN H M. [fom] 568: Counting equivalence classes #2[EB/OL]. 2015. <https://fomarchive.ugent.be/2015-January/018487.html>.
- [2126] 曹知秋. Friedman 的不可计算等价类[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2070964838176659186>.
- [2127] WIKIPEDIA. Betti number[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Betti_number.
- [2128] GOOGOLGYWIKI. Betti number[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Betti_number.
- [2129] MATHWORD W. Betti number[EB/OL]. <https://mathworld.wolfram.com/BettiNumber.html>.
- [2130] NABUTOVSKY A, WEINBERGER S. Betti numbers of finitely presented groups and very rapidly growing functions[J]. Topology, 2007, 46(2): 211-223.
- [2131] GOOGOLGYWIKI. Xi function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Xi_function.
- [2132] GOOGOLGYWIKI. Ξ 函数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%CE%9E%E5%87%BD%E6%95%B0>.
- [2133] HOLLOM L. Bounding the xi function[EB/OL]. 2014. <https://sites.google.com/a/hollom.com/extremely-big-numbers/home/xi>.
- [2134] AMIKO K. Large numbers in the ski combinator calculus[EB/OL]. 2020. <https://komiamiko.me/math/ordinals/2020/06/21/ski-numerals.html>.
- [2135] GOOGOLGYWIKI. Infinite time turing machine[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Infinite_time_Turing_machine.
- [2136] HAMKINS J D, LEWIS A. Infinite time turing machines[J]. The Journal of Symbolic Logic, 2000, 65(2): 567-604.
- [2137] LONG J T, STANLEY L J. A busy beaver problem for infinite-time turing machines[A]. 2014.
- [2138] WELCH P D. The length of infinite time turing machine computations[J]. Bulletin of the London Mathematical Society, 2000, 32(2): 129-136.
- [2139] KLEV A M. Extending kleene's o using infinite time turing machines[Z]. 2007.
- [2140] KLEV A M. Infinite time extensions of kleene's o[J]. Archive for Mathematical Logic, 2009, 48(7): 691-703.
- [2141] WIKIPEDIA. Hypercomputation[EB/OL]. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hypercomputation>.
- [2142] XCLLET X. 有没有比图灵机能力更强的计算模型? [EB/OL]. 2018. <https://www.zhihu.com/question/21579465>.
- [2143] COPELAND B J. Hypercomputation[J]. Minds and machines, 2002, 12: 461-502.
- [2144] ORD T. Hypercomputation: computing more than the turing machine[A]. 2002.
- [2145] TURING A M. Systems of logic based on ordinals[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, Series 2, 1939, 45: 161-228.
- [2146] COPELAND B J, SYLVAN R. Beyond the universal turing machine[J]. Australasian Journal of Philosophy, 1999, 77(1): 46-66.

- [2147] DE LEEUW K, MOORE E F, SHANNON C E, et al. Computability by probabilistic machines[J]. Automata studies, 1956, 34: 183-198.
- [2148] RUSSELL B. The limits of empiricism[C]//Proceedings of the Aristotelian Society: Vol. 36. JSTOR, 1935: 131-150.
- [2149] WEYL H. Philosophie der mathematik und naturwissenschaft: Nach der 2. auflage des amerikanischen werkes übersetzt und bearbeitet von gottlob kirschmer[M]. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014.
- [2150] BLAKE R M. The paradox of temporal process[J]. The Journal of Philosophy, 1926, 23(24): 645-654.
- [2151] HAMKINS J D. Infinite time turing machines[J]. Minds and Machines, 2002, 12(4): 521-539.
- [2152] SPAAN E, TORENVLIET L, VAN EMDE BOAS P. Nondeterminism, fairness and a fundamental analogy[Z]. 1988.
- [2153] GOOGOLGYWIKI. Rayo's number[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Rayo's_number.
- [2154] 曾加. Rayo(64) 是否比葛立恒数大? [EB/OL]. 2022. <https://www.zhihu.com/question/567643934>.
- [2155] GOOGOLGYWIKI. Rayo 函数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/Rayo%E5%87%BD%E6%95%B0>.
- [2156] PLAIN'N'SIMPLE. Proof that rayo(n) is 0 for n less than 10[EB/OL]. 2020. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Plain%27N%27Simple/Proof_that_Rayo\(n\)_is_0_for_n_less_than_10](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Plain%27N%27Simple/Proof_that_Rayo(n)_is_0_for_n_less_than_10).
- [2157] EMK. Rayo(10) is exactly 1 (not a lower bound)[EB/OL]. 2020. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Emk/Rayo\(10\)_is_exactly_1_\(not_a_lower_bound\)](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Emk/Rayo(10)_is_exactly_1_(not_a_lower_bound)).
- [2158] PLAIN'N'SIMPLE. Proof that rayo(n) is 1 for n between 10 to 19[EB/OL]. 2020. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Plain%27N%27Simple/Proof_that_Rayo\(n\)_is_1_for_n_between_10_to_19](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Plain%27N%27Simple/Proof_that_Rayo(n)_is_1_for_n_between_10_to_19).
- [2159] YTOSK. Small improvements to bounds on values of rayo's function[EB/OL]. 2022. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Ytosk/Small_improvements_to_bounds_on_values_of_Rayo%27s_function.
- [2160] PLAIN'N'SIMPLE. A rayo string that returns 65536[EB/OL]. 2020. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Plain%27N%27Simple/A_Rayo_string_that_returns_65536.
- [2161] PLAIN'N'SIMPLE. An even shorter rayo name for 65536: Who needs ordered pairs?[EB/OL]. 2020. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Plain%27N%27Simple/An_even_shorter_Rayo_name_for_65536:_Who_needs_ordered_pairs%3F.
- [2162] PLAIN'N'SIMPLE. Rayo name of 65536[EB/OL]. 2020. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/Rayo_name_of_65536.
- [2163] YTOSK. Rayo name of 65536 with 346 symbols[EB/OL]. 2022. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Ytosk/Rayo_name_of_65536_with_346_symbols.
- [2164] YTOSK. Small improvements to bounds on values of rayo's function[EB/OL]. 2022. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Ytosk/Small_improvements_to_bounds_on_values_of_Rayo%27s_function.
- [2165] EMK. A rayo name larger than bb(10100)[EB/OL]. 2020. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Emk/A_Rayo_name_larger_than_BB\(10%E100\)](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Emk/A_Rayo_name_larger_than_BB(10%E100)).
- [2166] GONZ0THEGREATT. Rayo name larger than most numbers definable in higher order arithmetic: Part 1 [EB/OL]. 2020. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Gonz0TheGreatt/Rayo_Name_larger_than_most_numbers_definable_in_Higher_Order_Arithmetic:_Part_1.
- [2167] GONZ0THEGREATT. Rayo name larger than most numbers definable in higher order arithmetic: Part 2 [EB/OL]. 2020. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Gonz0TheGreatt/Rayo_Name_larger_than_most_numbers_definable_in_Higher_Order_Arithmetic:_Part_2.
- [2168] P 進大好き bot. How to Define Uncomputable Large Functions[EB/OL]. 2022. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/How_to_Define_Uncomputable_Large_Functions.
- [2169] P 進大好き bot. List of common mistakes in googology[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/List_of_common_mistakes_in_googology.
- [2170] P 進大好き bot. List of Common Failures in Googology[EB/OL]. 2022. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/List_of_Common_Failures_in_Googology.

- [2171] P 進大好き bot. Guideline on How to Use Large Cardinals for Ordinal Notations[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/Guideline_on_How_to_Use_Large_Cardinals_for_Ordinal_Notations.
- [2172] GOOGOLGYWIKI. Fish numbers[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fish_numbers.
- [2173] GOOGOLGYWIKI. Big foot[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/BIG_FOOT.
- [2174] GOOGOLGYWIKI. Little bigeddon[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Little_Bigeddon.
- [2175] GOOGOLGYWIKI. Sasquatch[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/wiki/Sasquatch>.
- [2176] GOOGOLGYWIKI. Oblivion[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/wiki/Oblivion>.
- [2177] GOOGOLGYWIKI. Utter oblivion[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Utter_Oblivion.
- [2178] GOOGOLGYWIKI. Large number garden number[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Large_Number_Garden_Number.
- [2179] GOOGOLGYWIKI. 大数花园数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%A4%A7%E6%95%B0%E8%8A%B1%E5%9B%AD%E6%95%B0>.
- [2180] DAVINCI103. Rayo hierarchy based on higher order extensions of rayo's number[EB/OL]. 2023. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:DaVinci103/Rayo_hierarchy_based_on_higher_order_extensions_of_Rayo%27s_number.
- [2181] DAVINCI103. Idea for beating rayo's number (and lngn)[EB/OL]. 2024. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:DaVinci103/Idea_for_beating_Rayo's_number_\(and_LNGN\)](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:DaVinci103/Idea_for_beating_Rayo's_number_(and_LNGN)).
- [2182] OCAU. 形式化大数数学 (1.0 - 序数, 增长层级, 不动点)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/705306447>.
- [2183] OCAU. 形式化大数数学 (1.1 - Veblen 函数)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/705436498>.
- [2184] OCAU. 形式化大数数学 (1.2 - 有限元 Veblen 函数)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/705994456>.
- [2185] OCAU. 形式化大数数学 (1.3 - 无限元 Veblen 函数)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/707292191>.
- [2186] OCAU. 形式化大数数学 (1.4 - 超限元 Veblen 函数)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/707713300>.
- [2187] OCAU. 形式化大数数学 (0.0 - 高德纳箭头, 康威链箭)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/708256897>.
- [2188] OCAU. 形式化大数数学 (2.0 - 良构树序数)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/711649863>.
- [2189] OCAU. 形式化大数数学 (2.1 - 良构树序数的性质)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/715404245>.
- [2190] OCAU. 形式化大数数学 (2.2 - 序数算术)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/715504174>.
- [2191] OCAU. 形式化大数数学 (2.3 - 跨树关系)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/715624377>.
- [2192] OCAU. 形式化大数数学 (3.0 - 布劳威尔树壁垒序数)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1918753452965761875>.
- [2193] OCAU. 形式化大数数学 (1.0 - 序数, 增长层级, 不动点)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/Veblen/Base.lagda.md>.
- [2194] OCAU. 形式化大数数学 (1.1 - Veblen 函数)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/Veblen/Finitary.lagda.md>.
- [2195] OCAU. 形式化大数数学 (1.2 - 有限元 Veblen 函数)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/Veblen/Infinitary.lagda.md>.
- [2196] OCAU. 形式化大数数学 (1.3 - 无限元 Veblen 函数)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/Veblen/Multinary.lagda.md>.
- [2197] OCAU. 形式化大数数学 (1.4 - 超限元 Veblen 函数)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/Veblen/Transfinitary.lagda.md>.
- [2198] OCAU. 形式化大数数学 (0.0 - 高德纳箭头, 康威链箭)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/Lower.lagda.md>.
- [2199] OCAU. 形式化大数数学 (2.0 - 良构树序数)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/WellFormed/Base.lagda.md>.
- [2200] OCAU. 形式化大数数学 (2.1 - 良构树序数的性质)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/WellFormed/Properties.lagda.md>.
- [2201] OCAU. 形式化大数数学 (2.3 - 跨树关系)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/WellFormed/CrossTree.lagda.md>.

- [2202] OCAU. 形式化大数数学 (2.4 - 不动点)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/WellFormed/Fixpoints.lagda.md>.
- [2203] OCAU. 形式化大数数学 (2.2 - 序数算术)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/WellFormed/Arithmetic.lagda.md>.
- [2204] OCAU. 形式化大数数学 (3.0 - 布劳威尔树壁垒序数)[EB/OL]. 2024. <https://github.com/choukh/agda-googology/blob/main/src/OCF/BTBO.lagda.md>.
- [2205] OCAU. Agda 大序数 (1) 序数的定义[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/572691308>.
- [2206] OCAU. Agda 大序数 (2) 良构序数[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/573846653>.
- [2207] OCAU. Agda 大序数 (2*) 经典序数[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/575362583>.
- [2208] OCAU. Agda 大序数 (3) 序数函数[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/575766146>.
- [2209] OCAU. Agda 大序数 (4) 超限递归[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/576854750>.
- [2210] OCAU. Agda 大序数 (5) 序数算术[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/578641323>.
- [2211] OCAU. Agda 大序数 (6) 迭代幂次[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/580526275>.
- [2212] OCAU. Agda 大序数 (7) 序数嵌入的不动点[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/581675452>.
- [2213] OCAU. Agda 大序数 (7*) 低阶不动点[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/582065361>.
- [2214] OCAU. Agda 大序数 (8) ε 层级, ζ 层级, η 层级[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/582661842>.
- [2215] OCAU. Agda 大序数 (8*) ε 的另一种表示[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/582936614>.
- [2216] OCAU. Agda 大序数 (9) 二元 Veblen 函数[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/585882648>.
- [2217] CCZ181078. googology/buchholzocf.v[EB/OL]. 2023. <https://github.com/ccz181078/googology/blob/main/BuchholzOCF.v>.
- [2218] CCZ181078. googology[EB/OL]. 2023. <https://github.com/ccz181078/googology>.
- [2219] HEXIRP. Fiveyargaokao.github.io[EB/OL]. <https://github.com/Hexirp/googology-in-coq/tree/master>.
- [2220] P 進大好き bot. 変換写像による解析[EB/OL]. 2020. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%86%99%E5%83%8F%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%A7%A3%E6%9E%90>.
- [2221] NARUYOKO. Y(1,3) と DBMS の変換及び証明制作中[EB/OL]. 2020. [https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:Naruyoko/Y\(1,3\)%E3%81%A8DBMS%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A8%BC%E6%98%8E%E5%88%B6%E4%BD%9C%E4%B8%AD](https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:Naruyoko/Y(1,3)%E3%81%A8DBMS%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A8%BC%E6%98%8E%E5%88%B6%E4%BD%9C%E4%B8%AD).
- [2222] P 進大好き bot. 無理矢印表記観察日記[EB/OL]. 2019. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/%E7%84%A1%E7%90%86%E7%9F%A2%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E8%A8%98%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E6%97%A5%E8%A8%98>.
- [2223] P 進大好き bot. 巨界市場の木観察日記[EB/OL]. 2021. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/%E5%B7%A8%E7%95%8C%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E6%9C%A8%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E6%97%A5%E8%A8%98>.
- [2224] P 進大好き bot. ヒドヒド観察日記[EB/OL]. 2021. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/%E5%B7%A8%E7%95%8C%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E6%9C%A8%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E6%97%A5%E8%A8%98>.
- [2225] P 進大好き bot. 段階配列表記観察日記[EB/OL]. 2020. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/%E6%AE%B5%E9%9A%E8%E9%85%8D%E5%88%97%E8%A1%A8%E8%A8%98%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E6%97%A5%E8%A8%98>.
- [2226] 酱紫君. 有没有可能算出葛立恒数的最后一位是什么, 怎么算? [EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/372790433/answer/85231792232>.

- [2227] RIPA M. On the constant congruence speed of tetration[J]. Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 2020, 26(3): 245-260.
- [2228] RIPA M. The congruence speed formula[A]. 2022.
- [2229] RIPA M, ONNIS L. Number of stable digits of any integer tetration[A]. 2022.
- [2230] RIPA M. Congruence speed of tetration bases ending with 0[A]. 2024.
- [2231] RIPA M. On the relation between perfect powers and tetration frozen digits[A]. 2026.
- [2232] RIPA M. Graham's number stable digits: An exact solution[A]. 2024.
- [2233] 梁昆森. 数学物理方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [2234] 王竹溪, 郭敦仁. 特殊函数概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.
- [2235] PAULSEN W, COWGILL S. Solving $f(z+1) = b f(z)$ in the complex plane[J]. Advances in Computational Mathematics, 2017, 43: 1261-1282.
- [2236] PAULSEN W. Tetration for complex bases[J]. Advances in Computational Mathematics, 2019, 45(1): 243-267.
- [2237] KNESER H. Reelle analytische lösungen der gleichung $\vartheta(\vartheta(x)) = \exp(x)$ und verwandter funktionalgleichungen.[M]. Walter de Gruyter, Berlin/New York Berlin, New York, 1950.
- [2238] SHELL D L. On the convergence of infinite exponentials[J]. Proceedings of the American Mathematical Society, 1962, 13(5): 678-681.
- [2239] KOUZNETSOV D. Solution of $f(z+1) = \exp(f(z))$ in complex z-plane[J]. Mathematics of computation, 2009: 1647-1670.
- [2240] NIXON J D. Asymptotic solutions of the tetration equation[A]. 2022.
- [2241] VEY V. Holomorphic extension of tetration to complex bases and heights via schröder's equation[Z]. 2025.
- [2242] MILNOR J. Dynamics in one complex variable[M]. Princeton University Press, 2011.
- [2243] KOENIGS G. Recherches sur les substitutions uniformes...[M]. Gauthier-Villars, 1883.
- [2244] LAGRANGE J L. Nouvelle méthode pour résoudre les équations littérales par le moyen des séries[M]. Chez Haude et Spener, Libraires de la Cour & de l'Académie royale, 1770.
- [2245] ECALLE J. Les fonctions resurgentes:(en 3 parties).[M]. UNIV. DE PARIS-SUD, Department DE MATHEMATIQUE, 1981.
- [2246] KOUZNETSOV D. Superfunctions: Non-integer iterates of holomorphic functions[M]. LAP Lambert Academic Publishing, 2020.
- [2247] GOOGOLOGYWIKI. Hyperoperations wiki[EB/OL]. https://tetrationforum.org/hyperops_wiki/index.php/Hyperoperations_Wiki.
- [2248] TETRATION. Tetration forum[EB/OL]. <https://tetrationforum.org/>.
- [2249] LIGHT C. 两个与指数塔有关的有趣极限[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/681780266>.
- [2250] ARIES. 由方程 $x^x^x^{\dots} = 4$ 引发的讨论——无穷迭代幂次大探险[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/168578462>.
- [2251] 小崔. 由根号 2 的根号 2 的根号 2... 次方次方引发的讨论[EB/OL]. 2017. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/25150820>.
- [2252] SOLARA570. $2 \neq 4$ [EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/179279978>.
- [2253] WEBB A. Complex power tower fractal, zooming in[EB/OL]. 2020. https://www.youtube.com/watch?v=RXb9To3c_Og.
- [2254] JESPER M. Power tower fractal zoom[EB/OL]. 2020. https://www.youtube.com/shorts/_EthCoHu9hs.
- [2255] JESPER M. Power tower fractal zoom ii[EB/OL]. 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=aN6lpqwHddw>.
- [2256] JESPER M. Power tower fractal iii[EB/OL]. 2020. <https://www.youtube.com/shorts/jvnXuzJ1VEY>.
- [2257] JESPER M. Julia power tower i[EB/OL]. 2020. <https://www.youtube.com/shorts/wUk5nGyvLwc>.
- [2258] JESPER M. Julia power tower ii[EB/OL]. 2020. https://www.youtube.com/shorts/z4fzpBIc2_I.
- [2259] JESPER M. Julia power tower iii[EB/OL]. 2020. <https://www.youtube.com/shorts/zr0-JGSGTdo>.
- [2260] JESPER M. Julia power tower iv[EB/OL]. 2020. <https://www.youtube.com/shorts/jvnXuzJ1VEY>.
- [2261] 2026 C M. Pentation fractal and julia[EB/OL]. 2026. https://www.youtube.com/playlist?list=PL2aguR_4CJpJz7E0dR7DN6rjdH9tuUOFm.

- [2262] LITTLEPENG9. Fast growing hierarchy of analytic functions[EB/OL]. 2017. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:LittlePeng9/Fast_growing_hierarchy_of_analytic_functions.
- [2263] LAW G. Of elementary general terms[EB/OL]. 2018. <https://geelaw.blog/entries/of-elementary-general-terms/>.
- [2264] 老婆. (Gee Law) 整数数列的初等通项公式[EB/OL]. 2021. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/375784472>.
- [2265] RGETAR. Ordinal tree[EB/OL]. 2024. <https://rgetar.github.io/>.
- [2266] DAVID. The ordinal[EB/OL]. <http://www.madore.org/~david/math/drawordinals.html>.
- [2267] WXYHLY. Ordinal ruler up to ebo[EB/OL]. <https://wxyhly.github.io/ordmap/>.
- [2268] WXYHLY. Ordinal ruler of 0-y[EB/OL]. 2024. <https://wxyhly.github.io/ordmap/?0Y>.
- [2269] SIGMOID. Googology scale[EB/OL]. 2026. <https://hzyhhzy.github.io/googology/index.html>.
- [2270] GOOGOLOGYWIKI. 序数超运算[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E5%BA%8F%E6%95%B0%E8%B6%85%E8%BF%90%E7%AE%97>.
- [2271] HYPCOS. 为什么我们平时用 ε_0 , ζ_0 来表示大序数, 而不是用 $\Omega \uparrow \Omega$ 与 $\Omega \uparrow \uparrow \Omega$?[EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/612182221/answer/3125758507>.
- [2272] GOOGOLOGYWIKI. Climbing method[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Climbing_method.
- [2273] 梅天狸. 为什么我们平时用 ε_0 , ζ_0 来表示大序数, 而不是用 $\Omega \uparrow \Omega$ 与 $\Omega \uparrow \uparrow \Omega$?[EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/612182221/answer/3121760440>.
- [2274] ERICABQ. Climbing method operators part 2: Hyper-operators with ordinal index[EB/OL]. 2020. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:EricABQ/Climbing_method_operators_part_2:_Hyper-operators_with_ordinal_index.
- [2275] WEIERMANN A. Sometimes slow growing is fast growing[J]. Annals of Pure and Applied Logic, 1997, 90(1-3): 91-99.
- [2276] WEIERMANN A. γ_0 may be minimal subrecursively inaccessible[J]. Mathematical Logic Quarterly: Mathematical Logic Quarterly, 2001, 47(3): 397-408.
- [2277] WEIERMANN A. Slow versus fast growing[J]. Synthese, 2002, 133: 13-29.
- [2278] BUCHHOLZ W, WEIERMANN A. A nonstandard hierarchy comparison theorem for the slow and fast growing hierarchy[Z]. 2012.
- [2279] HYPCOS. Growth rate $\varepsilon(0)-1$ [EB/OL]. 2017. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Growth_Rate_%CE%B5\(0\)%E2%88%921](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Growth_Rate_%CE%B5(0)%E2%88%921).
- [2280] HYPCOS. Non-classic growth rate[EB/OL]. 2019. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/Non-Classic_Growth_Rate.
- [2281] GOOGOLOGYWIKI. Eventual domination[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Eventual_domination.
- [2282] WYTHAGORAS. Fgh with transfinite ordinals[EB/OL]. 2014. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/FGH_with_transfinite_ordinals.
- [2283] HYPCOS. my number is bigger the lets explore version[EB/OL]. <https://forum.largenumbers.org/t/my-number-is-bigger-the-lets-explore-version/96/372>.
- [2284] PATCAIL. Middle growing ordinal notation[EB/OL]. 2015. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Patcail/Middle_Growing_Ordinal_Notation.
- [2285] PATCAIL. Mgon thingy[EB/OL]. 2015. https://docs.google.com/document/d/1KiTb9wrflVxWHWasDzF_QpfUJ37n-MeVTUjfrP1vluA/.
- [2286] 24414-X357. 我这个数可以跟 TREE(3) 比吗? [EB/OL]. 2025. <https://www.zhihu.com/question/14180337968/answer/1910991871901148039>.
- [2287] GOOGOLOGYWIKI. 沙拉数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E6%B2%99%E6%8B%89%E6%95%B0>.
- [2288] HYPCOS. 卡牌游戏里有哪些有趣的循环? [EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/40702860/answer/1929237215>.
- [2289] JONES R, BURNELL K, PENG R, et al. Enter the (very large but) finite[EB/OL]. 2015. <https://www.soniccater.org/sm/mtg/megacombos.html>.

- [2290] DEEDLIT11. Most turn 1 damage in a deck with no infinite combos[EB/OL]. 2019. <https://www.soniccenter.org/sm/mtg/megacombo.html>.
- [2291] GATHERING M T. Magic: The gathering comprehensive rules[EB/OL]. 2024. <https://media.wizards.com/2024/downloads/MagicCompRules%2004102024.pdf>.
- [2292] CHURCHILL A, BIDERMAN S, HERRICK A. Magic: The gathering is turing complete[A]. 2019.
- [2293] CHURCHILL A. Magic turing machine v5: Rotlung reanimator / chancellor of the spires[EB/OL]. <https://www.toothycat.net/~hologram/Turing/HowItWorks.html>.
- [2294] BERLEKAMP E R, CONWAY J H, GUY R K. Winning ways for your mathematical plays, volume 4[M]. AK Peters/CRC Press, 2004.
- [2295] IGBLAN. Life universal computer[EB/OL]. 2009. <https://web.archive.org/web/20090906014935/http://www.igblan.free-online.co.uk/igblan/ca/>.
- [2296] JONES B. Announcing lambda: Turn excel formulas into custom functions[EB/OL]. 2020. <https://techcommunity.microsoft.com/t5/excel-blog/announcing-lambda-turn-excel-formulas-into-custom-functions/ba-p/1925546>.
- [2297] WILDENHAIN T. On the turing completeness of powerpoint[EB/OL]. 2017. <https://tomwildenhain.com/PowerPointTM/Paper.pdf>.
- [2298] CEDOTAL A. Man uses world' s most difficult computer game to create ...a working turing machine[EB/OL]. 2010. <https://www.themarysue.com/dwarf-fortress-turing-machine-computer/>.
- [2299] PLUNKETT L. Cities: Skylines map becomes a poop-powered computer[EB/OL]. 2019. <https://kotaku.com/cities-skylines-map-becomes-a-poop-powered-calculator-1836398063>.
- [2300] CALDWELL B. Opus magnum player makes an alchemical computer[EB/OL]. 2017. <https://www.rockpapershotgun.com/opus-magnum-player-makes-computer>.
- [2301] CRIDER M. This 8-bit processor built in minecraft can run its own games[EB/OL]. 2022. <https://www.pcworld.com/article/559794/8-bit-computer-processor-built-in-minecraft-can-run-its-own-games.html>.
- [2302] SORENSEN O. Turing-complete video games[EB/OL]. 2021. <https://osorensen.medium.com/turing-complete-video-games-8107d856290f>.
- [2303] KAYE R. Infinite versions of minesweeper are turing-complete[J]. Manuscript, August, 2000.
- [2304] 杨超. 判断推箱子关卡是否有解的多项式空间的算法[EB/OL]. 2012. <http://sokoban.ws/blog/?p=630>.
- [2305] 杨超. 推箱子是 PSPACE 完全问题[EB/OL]. 2016. <http://sokoban.ws/blog/?p=2254>.
- [2306] 杨超. 一系列具有递归关系和指数长度答案的推箱子关卡[EB/OL]. 2012. <https://sokoban.ws/blog/?p=430>.
- [2307] 20603. 星河无边——50 见方关卡的移动极限再探索[EB/OL]. 2022. <http://www.mf8-china.com/forum.php?mod=viewthread&tid=116860>.
- [2308] CJCJC. 指数转弯关卡的研究以及 50 见方内极限最优移动步数关卡的设计[EB/OL]. 2022. <http://bbs.mf8-china.com/forum.php?mod=viewthread&tid=116843>.
- [2309] CJCJC. 推箱子难度最高的关卡 TOP10[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1927056652986738172>.
- [2310] CJCJC. 一个永远没有人能搞定的推箱子关卡[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2004869011528237209>.
- [2311] WIFTY, ILLUMINATI65, ERYX. The hardest theoretically possible levels list[EB/OL]. 2024. <https://docs.google.com/document/d/1GvNWez3Vh3Q6AQXLshYOmA3sXG-9JbV6Zf7ZzRpba0o/edit?pli=1>.
- [2312] DISCORD. Theoretically possible levels list[EB/OL]. <https://discord.com/invite/F5U8CQshJv>.
- [2313] XZIST, 3031. Counter levels list[EB/OL]. 2024. <https://docs.google.com/document/d/1OabDjm0-8DKnDEdhdkOjwxhcIeJDs1qELrpBZFpMkeg/edit?tab=t.0>.
- [2314] SHIERRO, KH4CB5. {TPLL/CLL} new top 1? last hope by shierro & kh4cb5[EB/OL]. 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=i0Tz9V1Ayyw>.
- [2315] LUMI. Hardest tpll level - transfinite void by illuminati65 (me) and kh4cb5 [updated][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=uEN8aeQG2MM>.
- [2316] LWHE, THMARISA. [4k60] why by lwhe and thmarisa | geometry dash[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=6DMRTe0mxmI>.

- [2317] SELENT, QWQ. [new top 4 in tpll] —underworld by selent & qwq •preview 1, penultimate• geometry dash gd showcase[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=qSCrB8l7jS0>.
- [2318] ILLUMINATI65, PAMKA. New top 1 tpll! | doki buys weed 4k by illuminati65 & pamka[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=4u8HYpdSkHI>.
- [2319] COUNTERCREATOR, SILERIUSPH. yunhaseu challenge by countercreator(c) & sileriusph(gp,d) [tpll][EB/OL]. 2024. https://www.youtube.com/watch?v=Wv_1_h4gKDQ.
- [2320] SHIERRO. Owari by shierro (me) | top 5 tpll[EB/OL]. 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=CESSuwWN Sus>.
- [2321] LWHE. Hprss in gd??? | lwahs submission | geometry dash (1080p)[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=g8kZ_aGwcIs.
- [2322] LWHE. Harder than pncx - thmarisa by lwhe [top 2 tpll][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=EKLzsWAZsec>.
- [2323] ILLUMINATI65, EULERNUM, TRAAYBLOX. Pamka never clear x updated??? pncx by illuminati65, eulernum & traayblox [updated][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=Tc3egQmAzZ8>.
- [2324] COUNTERCREATOR. {TPLL} the ultimate master by countercreator[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=6onTO8mGh2I>.
- [2325] KH4CB5, ILLUMINATI65. TPLL primal fear by kh4cb5 & illuminati65 [updated][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=s2VNND2sAcY>.
- [2326] COUNTERCREATOR, IC33EES. Geometry dash - large ordinal by countercreator and ic33ees [tpll][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=A45C34ZnVGo>.
- [2327] LWHE. Top 13 tpll? | loveme by lwhe[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=p_MruHr7mSE.
- [2328] COUNTERCREATOR, QGE. Geometry dash - colab leval better quality[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=Gqx2IXbrlBI>.
- [2329] LUCYSEMBRACE. {TPLL} owordinal by lucysembrace[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=URoeehmEVbw>.
- [2330] FASTAKEENAN. Outerversal by fastakeenan[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=EkFOqwi7 PLk>.
- [2331] COUNTERCREATOR. Geometry dash - phichamber by countercreator [tpll][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=cpzne4uOdgg>.
- [2332] ILLUMINATI65. {TPLL} hardest tower? tower of oblivion by illuminati65 [updated][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=5Y6VDFzWwg4>.
- [2333] KH4CB5, FASTAKEENAN. {TPLL} the yharon by kh4cb5 & fastakeenan[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=Yod0mWij-J8>.
- [2334] KH4CB5, ILLUMINATI65. TPLL 2014 by kh4cb5 & illuminati65[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=7pGV5h9BYc4>.
- [2335] PAMKA, COUNTERCREATOR. Dimden by pamka & countercreator[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=Sfk1BvBvr8E>.
- [2336] LUCYSEMBRACE. Tpll - nasty majesty[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=9D_Re_1fi8A.
- [2337] FASTAKEENAN. Kevy is virgin by fastakeenan[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=8VjOo4 S-_qo.
- [2338] SHIERRO. alright | tpll[EB/OL]. 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=3MR9xXoNIKE>.
- [2339] COUNTERCREATOR. Geometry dash - lumiisacutie [tpll][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=5zd1BMIf5RI>.
- [2340] XANTHOCONITE. 『4k60 』 12:07 by xanthoconite (geometry dash)[EB/OL]. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=Z25CWo-Z7ug>.
- [2341] LWHE. {TPLL} linkidk is femboy fx by lwhe[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=50ylxXBr3KE>.

- [2342] SEEEEEELF. Top 11 tpll! / normal distribution by me / 4k showcase[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=4JUpHsSPkpA>.
- [2343] ILLUMINATI65. [showcase] epsilonclub by illuminati65[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=UT_bVZIEd5s.
- [2344] SEEEEEELF. spam cl new top 10[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=hdeEBBwmiUo>.
- [2345] XANTHOCONITE. Stereo madness[EB/OL]. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=ExzhV94gq5Q>.
- [2346] SHIERRO. ok | tpll[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=pI3JAQ0-vg0>.
- [2347] LUCYSEMBRACE, KH4CB5. {TPLL} superemberschamber by lucysembrace & kh4cb5 [updated][EB/OL]. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=ax2qdQLiMxc>.
- [2348] XANTHOCONITE. {TPLL} please by xanthoconite[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=2Lxi0U8F4wE>.
- [2349] IMLAXRIS. [top #4 tpll] tower of femboy - by me[EB/OL]. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=h-xPs2F3-4I>.
- [2350] UUIINE. Hell cage by uuiine[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=xnfTUab3ePg>.
- [2351] FASTAKEENAN. man im dead by fastakeenan[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=emc7Z5gIxS0>.
- [2352] KH4CB5, SELENT. {TPLL} heart of silence by kh4cb5 and selent[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=6LV9gHznxV0>.
- [2353] SUMPERSON. strait up turing it[Z]. 2023.
- [2354] SHIERRO. Outdated | longest level in the game? | borderline by shierro | over g64 minutes![Z]. <https://www.youtube.com/watch?v=SFjPNBYUmsk>, 2023.
- [2355] ILLUMINATI65, UKARLA. {TPLL} graham's number in gd??? expansionclub by illuminati65 and ukarla[Z]. <https://www.youtube.com/watch?v=w6zmQ-WpKmk>, 2023.
- [2356] SELF. 10(6{5{4}3}2) clicks! winter tear by kh4cb5 and seeeeelf / 4k showcase[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=WoowyIfoP90>.
- [2357] R3MN4NT. {TPLL} my arse by r3mn4nt[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=ndwqY33TftM>.
- [2358] LAXRIS. {TPLL} wet in by laxris[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=bIzNG2iH6Ws>.
- [2359] LUMI. test level by me (top 10 tpll)[EB/OL]. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=9w1hwEnYuJ4>.
- [2360] SELF. So true...[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=iB9ZRQxWXxU>.
- [2361] TRAAYBLOX. Cee1080p by traayblox[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=wDrRsvVEQ5I>.
- [2362] IMLAXRIS. Finger by imlaxris[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=vRrJIt2u2sY>.
- [2363] RAINBWA. from fish[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=9UZ1ATFwtWs>.
- [2364] KH4CB5. {TPLL} time lord x by selent and kh4cb5 (read the desc.)[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=-Kex-Ypz1l4>.
- [2365] ILLUMINATI65. {TPLL} omegaclub ii by illuminati65[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=FKsbGs_sI_k.
- [2366] JEAVE. Immortal op 1294017069[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=yfo6VElei-w>.
- [2367] ARTIIIII. chrysanthemum by artiiiiii [tpll][EB/OL]. 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=QhY4LRaR9o>.
- [2368] THMARISA. Serpens by thmarisa[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=LxiJfampJWo>.
- [2369] KH4CB5, IABSOLURE. {TPLL} asters by kh4cb5 & iabsolure[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=dcGYe4QmZTw>.
- [2370] CEEEEERF, SEEEEEELF. Longest tpll level??? last nightmare by ceeeeerf & seeeeelf[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=oLUTwdUNADc>.
- [2371] KH4CB5. {TPLL} boredomillion by kh4cb5[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=u1bPDokFvB0>.
- [2372] ITZROZY. Space emptiness update[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=AxEvYfwUp_g.
- [2373] CADALAC. not collision lol[EB/OL]. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=oBarxQsvfAk>.

- [2374] LUCYSEMBRACE, KH4CB5. {TPLL} boredom by cuddlefox [updated][EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=C37KSGVPC_Y.
- [2375] KH4CB5. {TPLL} fghclub ii by kh4cb5 [updated][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=fbB9I8CYvwM>.
- [2376] FUTERGD. Zero never clear x[EB/OL]. 2023. <https://youtu.be/gqRrKSYkugU>.
- [2377] ITZROZY. rrrrewsl[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=bIN8eXswVOI>.
- [2378] SILERIUSPH. Violets by silerius[EB/OL]. 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=SG9mo83-hRoI>.
- [2379] DATUWURA. knali sells weed 8k by datuwura[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=UZnqrkYH Qdc>.
- [2380] SEEIEEEELF. 9 plus 10[EB/OL]. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=-eJSBdfU68o>.
- [2381] SELENT. Collatz conjecture in geometry dash?! 3n plus 1 by selent —top 45 tpll | geometry dash gd +w/clicks [EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=puhgYR8Qg0w>.
- [2382] ALUMIRIUM13. Ssc[EB/OL]. 2023. <https://youtu.be/ot2PUeHnwBA>.
- [2383] GOOGOLOGYL. {TPLL} l level by googologyill[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=IxEiHasttuY>.
- [2384] GOOGOLOGYL. Mega l level by googologyill[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=rcSQYzZlgX4>.
- [2385] CADALACALT. Mirrored reality by cadalac[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=N8jPpcwVGAM>.
- [2386] UGINE, MESOOSEM. {TPLL} clink towah by uigne & meso_osem[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=q3WHILAAKJw>.
- [2387] AGILL, CADALACALT. Walmart wave trails by cadalacalt[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=TL29kOc87os>.
- [2388] ALUMIRIUM13. {TPLL} added at added at by alurium13[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=cv2TXJ1CvuQ>.
- [2389] CADALAC. {TPLL} not cage by cadalac[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=p_dFjf6bR7U.
- [2390] UGINE. {TPLL} pentamaze by uigne[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=zyrtAYZQBIU>.
- [2391] AEQING1, ILLUMINATI65. Pandora[EB/OL]. 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=c5otsfSevLw>.
- [2392] AEQING1, ILLUMINATI65. septation[EB/OL]. 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=MTdkteMV8Ew>.
- [2393] EULERNUM. 5 cps challenge[EB/OL]. 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=aY7WPDNxZHw>.
- [2394] LUCYSEMBRACE. Top 78 tpll - worlds easiest jump[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=BfTdDG-GzrI>.
- [2395] CONVINDIX. cage[EB/OL]. 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=oo8guyYW49I>.
- [2396] ITZROZY. Dimension upd[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=G9Fnp9x6Tng>.
- [2397] IABSOLUTE, RIVVERGP, CABII. family friendly bad word by korn[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=1i7XynZ_jU8.
- [2398] ILLUMINATIALT. "hexation" by illuminatalt | geometry dash showcase | tpll top 23[EB/OL]. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=ucG3GtW2myQ>.
- [2399] UGINE. get cubed to death by uigne[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=oEE4afg3eB4>.
- [2400] RAZAPLAYS, KH4CB5. {TPLL} capybaras requiem by razaplays [updated][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=tXs7EK9N200>.
- [2401] DATUWURA. Ballistic kum by datuwura[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=LGvWHGWwV0A>.
- [2402] IMLAXRIS. {TPLL} tower of fact y by imlaxris[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=1IOIX1EOrCE>.
- [2403] CADALAC. Tpll - mystic syndrome[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=kZGqX9-IGF0>.
- [2404] DOGATEMYNAME. Ya krutoi sigma by dogatemyname (me)[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=5oeGpaj6DuI>.

- [2405] DOGATEMYNICKNAME. Tpll - get icons for free[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=szSzOKRStdK>.
- [2406] SLFR. me after this info by slfr[EB/OL]. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=CYj88qFtIDQ>.
- [2407] SEEEEEEELF. Tower of niflheim by selfgmdorwhat (showcase)[EB/OL]. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=OMh67UmiKXc>.
- [2408] UUIINE. {TPLL} kutas never clear by uuiine[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=nAocYyIEqM8>.
- [2409] DATUWURA. silly little level by datuwura[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=z8L5u0_rQpY.
- [2410] YABOIMEGA. R o t a t i o n showcase[EB/OL]. 2022. https://www.youtube.com/watch?v=bvCbq4gQQ_o.
- [2411] 3031, ALUMIRIUM13. chsv[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=ZS-lxL5NB2g>.
- [2412] DOGATEMYNAME. Tpll - sxffxr[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=suJFaOnzvHE>.
- [2413] ILLUMINATI65. {TPLL} sloom 7 by illuminati65 [updated][EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=twFTnD8NCKs>.
- [2414] KH4CB5. {TPLL} sloom 4 by kh4cb5[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=54wYIDYjZsI>.
- [2415] KH4CB5. {TPLL} interror by kh4cb5[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=v2QH1kERK-A>.
- [2416] FASTAKEENAN. some showcases for tpll[EB/OL]. 2022. https://www.youtube.com/watch?v=B_6OTF6jcrU&t=29s.
- [2417] MONK3JESUS. {TPLL} hell reborn by monk3jesus[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=os_O2dD7Rro.
- [2418] ALUMIRIUM13. last try by anti3o3ek[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=CMXF71A4EDQ>.
- [2419] LUCYSEMBRACE. {TPLL} tower 4x4 by lucysembrace[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=oT_aIjcKEU8.
- [2420] ZODIACGMDYTC, ELBATCIDOIREP. My first tpll level | "mega w" by zodiacgmdyt & elbatcidoirep | geometry dash showcase[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=CQzGnVRAKyc>.
- [2421] GDSNAIL24, IMU. nil (festival like she)[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=HypFj9me1Bo>.
- [2422] GDSNAIL24, IMU. some showcases for tpll[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=B_6OTF6jcrU&t=90s.
- [2423] KH4CB5. {TPLL} triggers again??? c0de by kh4cb5[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=QdzqKRKSvUY>.
- [2424] SEEEEEEELF. {TPLL} mcdonalds sprite by seeeeelf[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=z0etRORafsU>.
- [2425] 228WWW228, 3031, ALUMIRIUM13. I clickbaited at least 7 people[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=1SA_EgWoOpY.
- [2426] KH4CB5. {TPLL} fghclub i by kh4cb5 [updated][EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=heC_uEouCI4.
- [2427] ALUMIRIUM13. {TPLL} number 3031 by alumirium13[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=WBj6H5hlZ2I>.
- [2428] THEPOWEREDSMAS. Time alone by thepoweredsplash[EB/OL]. 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=n6f43EL3IX8>.
- [2429] THEPOWEREDSMAS. Supermunando[EB/OL]. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=hV18hm7NXP>.
- [2430] VANYAM1. 8 objects tetration | 8 obj by vanyam1 (me) | geometry dash[EB/OL]. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=dXyXatp_XOc.
- [2431] ROADMC2 G, CONVINDIX. Deadly silent club 100% (impossible demon) by: Gw roadmc2[EB/OL]. 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=XgBZBjglTgY>.
- [2432] ROBTOPGAMES. Geometry dash editor guide[EB/OL]. 2024. <https://www.robtogames.com/files/GDEditor.pdf>.
- [2433] DEMONIN. Endless stairwell[Z]. <https://gsui5051.github.io/Endless-Stairwell/Endless-Stairwell.html>, 2024.
- [2434] REINHARDT. Reinhardt's house[Z]. <https://reinhardt-c.github.io/ReinHouse/>, 2024.

- [2435] PROGAMESGRINDER. The pro tree[Z]. <https://raw.github.com/ProGamesOP/The-Modding-Tree/master/index.html>, 2024.
- [2436] DUCDAT0507. The communitree![Z]. <https://ducdat0507.github.io/communitree/>, 2024.
- [2437] KATAKANA. Lngi incremental[Z]. <https://lngi-incremental.glitch.me/>, 2024.
- [2438] REINHARDT. True infinity beta[Z]. <https://reinhardt-c.github.io/TrueInfinity/beta>, 2024.
- [2439] NARUYOKO. 1 generator infinite upgrades[Z]. <https://naruyoko.github.io/one-generator-infinite-upgrades/>, 2024.
- [2440] VEPROGAMES. 1g∞u vepro mod[Z]. <https://veprogames.github.io/one-generator-infinite-upgrades/>, 2024.
- [2441] DUCDAT0507. Towers of googology[Z]. <https://ducdat0507.github.io/towers/>, 2024.
- [2442] DUCDAT0507. The prestreestuck[Z]. <https://ducdat0507.github.io/prestreestuck/>, 2024.
- [2443] ENGINEER N. Incremental unlimited 2[Z]. <https://bit.ly/incremental-Unlimited-2>, 2024.
- [2444] VORONA. Plague tree[Z]. <https://c0v1d-9119361.github.io/The-Plague-Tree/>, 2024.
- [2445] SUPERSPRUCE. The unscaled incremental[Z]. <https://superspruce.github.io/TheUnscaledIncremental/>, 2024.
- [2446] PATCAIL. Tetrational madness[Z]. <https://scratch.mit.edu/projects/341525196/>, 2024.
- [2447] PATCAIL. True tetrational[Z]. <https://scratch.mit.edu/projects/310919497/>, 2024.
- [2448] REINHARDT. True infinity alpha[Z]. <https://reinhardt-c.github.io/TrueInfinity/alpha/>, 2024.
- [2449] PG132. Tree of life[Z]. <http://raw.github.com/pg132/The-Modding-Tree/evolution/index.html>, 2024.
- [2450] VEPROGAMES. Omega layers[Z]. <https://veprogames.github.io/omega-layers/>, 2024.
- [2451] GAMES C. Exponential idle[Z]. <https://conicgames.github.io/exponentialidle/index.html>, 2024.
- [2452] MRREDSHARK77. Incremental mass rewritten[Z]. <https://mrredshark77.github.io/incremental-mass-rewritten/>, 2024.
- [2453] REDFIRE. Reactor idle knockoff 100[Z]. <https://redfire75369.github.io/Reactor-Idle-Knockoff-100/>, 2024.
- [2454] GNILLER. Incremental adventures[Z]. <https://www.kongregate.com/games/Gniller/incremental-adventures>, 2024.
- [2455] DAN SIMON. Infinite layers[Z]. <https://dan-simon.github.io/misc/b2/>, 2024.
- [2456] JOHNATHANTBG. Multiplying incrementals[Z]. <https://scratch.mit.edu/projects/325680353/>, 2024.
- [2457] PLATONIC. Synergism[Z]. <https://pseudo-corp.github.io/SynergismOfficial/>, 2024.
- [2458] AAREX. Ng+++[Z]. <https://raw.github.com/aarextiaokhiao/IvarK.github.io/master/>, 2024.
- [2459] SPOTKY1004. Calculator evolution[Z]. <https://spotky1004.com/Calculator-Evolution/>, 2024.
- [2460] JACORB. Prestige tree rewritten[Z]. <https://jacorb90.me/Prestige-Tree/>, 2024.
- [2461] ANGARG12. True exponential[Z]. <https://angarg12.github.io/TrueExponential/>, 2024.
- [2462] HEVIPELLE. Antimatter dimensions[Z]. <https://ivark.github.io/AntimatterDimensions/>, 2024.
- [2463] DEMONIN. The yoshi portal[Z]. <https://demonins-item-shop.demonin.repl.co/games/theYoshiPortal/>, 2024.
- [2464] RANDOMTUBA. Tuba's tree[Z]. <https://randomtuba.github.io/Tubas-Tree/>, 2024.
- [2465] JACORB. Distance incremental[Z]. <https://jacorb90.me/DistInc.github.io/main.html>, 2024.
- [2466] VEPROGAMES. Yet another merge game[Z]. <https://veprogames.github.io/yet-another-merge-game/>, 2024.
- [2467] DESPACIT. Dilmod[Z]. <https://dilmod.glitch.me/>, 2024.
- [2468] DESPACIT. Antimatter dimensions redux[Z]. <https://ad2-thing.glitch.me/>, 2024.
- [2469] 04 B. Scrap clicker++[Z]. <https://bullz04.github.io/scrap-clicker++/game/>, 2024.
- [2470] KEINNIEMAND. Insane idle[Z]. <https://keinniemand.github.io/InsaneIdle/>, 2024.
- [2471] VEPROGAMES. Scrap ii fanmade[Z]. <https://scrap-ii-fanmade.en.uptodown.com/android>, 2024.
- [2472] SOUL147. Antimatter dimensions -1[Z]. <https://bit.ly/2NJeSTu>, 2024.
- [2473] VEPROGAMES. Universe shrinker[Z]. <https://veprogames.github.io/universe-shrinker/>, 2024.
- [2474] TOPCOG. Idle loot quest[Z]. <https://bit.ly/Idle-Loot-Quest>, 2024.
- [2475] PLAYSARUS. Clicker heroes[Z]. <https://www.clickerheroes.com/>, 2024.
- [2476] VEPROGAMES. Idle mine: Remix[Z]. <https://veprogames.github.io/idle-mine-remix/>, 2024.

- [2477] KAWARITAI. Swarm simulator[Z]. <https://www.swarmsim.com/>, 2024.
- [2478] 国际棋联大会. FIDE-国际象棋规则[EB/OL]. 2023. <https://rcc.fide.com/wp-content/uploads/2023/04/Chinese-Translation-Final.pdf>.
- [2479] WÄSTLUND J. Checkmate in ω moves?[EB/OL]. <https://mathoverflow.net/questions/63423/checkmate-in-omega-moves/440147>.
- [2480] EVANS C, HAMKINS J D. Transfinite game values in infinite chess[A]. 2013.
- [2481] NAVIARY. The search for the longest infinite chess game[EB/OL]. https://www.youtube.com/watch?v=b-Bb_TyhC1A.
- [2482] 量子蟒蛇. 关于持续最久的无限象棋对局的研究[EB/OL]. 2024. <https://www.bilibili.com/video/BV1M642137Bx/>.
- [2483] BOLAN M, TSEVAS A. Universality of infinite chess[A/OL]. 2026. arXiv: 2602.14277. <https://arxiv.org/abs/2602.14277>.
- [2484] LEONESSI D. Transfinite game values in infinite games[A]. 2021.
- [2485] GITMAN V, HAMKINS J D, CAICEDO A, et al. Open determinacy for class games[J]. Foundations of Mathematics. Contemporary Mathematics, 2017, 690: 121-144.
- [2486] BRUMLEVE D, HAMKINS J D, SCHLICHT P. The mate-in-n problem of infinite chess is decidable[C]//Conference on Computability in Europe. Springer, 2012: 78-88.
- [2487] EVANS C, HAMKINS J D, PERLMUTTER N L. A position in infinite chess with game value ω^4 [A]. 2015.
- [2488] NOWAKOWSKI R J. Unsolved problems in combinatorial games[J]. Games of no chance, 2015, 4: 279-308.
- [2489] BRUNNER J. Infinite chess[Z]. 2018.
- [2490] KHOMSKII Y. Infinite games[J]. Summer course at the University of Sofia, Bulgaria, 2010.
- [2491] HAMKINS J D. Decidability of chess on an infinite board[EB/OL]. 2010. <https://mathoverflow.net/questions/27967/decidability-of-chess-on-an-infinite-board>.
- [2492] WÄSTLUND J. Checkmate in ω moves?[EB/OL]. 2011. <https://mathoverflow.net/questions/63423/checkmate-in-omega-moves>.
- [2493] HAMKINS J D, SCHLICHT P. The mate-in-n problem of infinite chess is decidable[A]. 2012.
- [2494] HAMKINS J D, LEONESSI D. Transfinite game values in infinite draughts[A]. 2021.
- [2495] 终军弱冠. 尝试在中国象棋中构造无穷步杀[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1970930834279208117>.
- [2496] HAMKINS J D. Is there a position in infinite go for which the life of a particular stone has transfinite game value?[EB/OL]. 2018. <https://mathoverflow.net/questions/299491/is-there-a-position-in-infinite-go-for-which-the-life-of-a-particular-stone-has>.
- [2497] 不会功夫的潘达. 如何在棋盘上构造无穷[EB/OL]. 2022. <https://mp.weixin.qq.com/s/qhgzc2noPAkUCv0psqs3w>.
- [2498] HAMKINS J D, LEONESSI D. Infinite hex is a draw[A]. 2022.
- [2499] TÖRMÄ I. Infinite hex is arithmetic[A]. 2023.
- [2500] TATHAM S, TAYLOR G. Reaching row five in solitaire army[Z]. 2016.
- [2501] VITO V. Peg solitaire and conway's soldiers on infinite graphs[A]. 2021.
- [2502] BELL G I, HIRSCHBERG D S, GUERRERO-GARCIA P. The minimum size required of a solitaire army[A]. 2006.
- [2503] KNUTH D E. Surreal numbers: how two ex-students turned on to pure mathematics and found total happiness: a mathematical novelette[J]. (No Title), 1974.
- [2504] CONWAY J H. On numbers and games[M]. AK Peters/CRC Press, 2000.
- [2505] GRIMM G. An introduction to surreal numbers[J]. Online source:< <https://www.whitman.edu/Documents/Academics/Mathematics/Grimm.pdf>, 2012.
- [2506] TØNDERING C. Surreal numbers—an introduction[J]. HTTP, December, 2001.
- [2507] WIKIPEDIA. Surreal number[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Surreal_number.
- [2508] 杨睿之. 多宇宙观幻觉[Z]. 2018.
- [2509] HAMKINS J D. The set-theoretic multiverse[J]. The Review of Symbolic Logic, 2012, 5(3): 416-449.
- [2510] VON NEUMANN J. An axiomatisation of set theory[Z]. 1925.

- [2511] GITMAN V, HAMKINS J D. A natural model of the multiverse axioms[Z]. 2010.
- [2512] 杨睿之. 集合实在论与哥德尔计划——一个价值辩护[D]. 北京大学, 2012.
- [2513] GODEL K. What is cantor' s continuum problem? in [godel, 1990][M]. Oxford University Press, 1964.
- [2514] 一只绵羊 233. World of Notations[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/652494484>.
- [2515] GOOGOLGYWIKI. Factorial[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/wiki/Factorial>.
- [2516] ARNSDORF M F. Keys to infinity by clifford a. pickover[J]. Perspectives in Biology and Medicine, 1997, 40(3): 459-463.
- [2517] GOOGOLGYWIKI. Superfactorial[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/wiki/Superfactorial>.
- [2518] GOOGOLGYWIKI. Superfactorial[EB/OL]. <https://mathworld.wolfram.com/Superfactorial.html>.
- [2519] SLOANE N J A. A handbook of integer sequences[M]. Academic press, 2014.
- [2520] SLOANE N. The encyclopedia of integer sequences[M]. Academic Press, 1995.
- [2521] GOOGOLGYWIKI. Superfactorials: product of first n factorials.[EB/OL]. <https://oeis.org/A000178>.
- [2522] GOOGOLGYWIKI. Superfactorial[EB/OL]. <https://en.wikipedia.org/wiki/Superfactorial>.
- [2523] BARNES E W. The theory of the g-function[J]. Quart. J. Math., 1899, 31: 264-314.
- [2524] WOLFRAM. Barnes g-function[EB/OL]. <https://mathworld.wolfram.com/BarnesG-Function.html>.
- [2525] GOOGOLGYWIKI. Hyperfactorial array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Hyperfactorial_array_notation.
- [2526] KINKELIN H. Ueber eine mit der gammafunction verwandte transcendente und deren anwendung auf die integralrechnung.[M]. Walter de Gruyter, Berlin/New York Berlin, New York, 1860.
- [2527] AEBI C, CAIRNS G. Generalizations of wilson' s theorem for double-, hyper-, sub-and superfactorials[J]. The American Mathematical Monthly, 2015, 122(5): 433-443.
- [2528] WOLFRAM. Hyperfactorial[EB/OL]. <https://mathworld.wolfram.com/Hyperfactorial.html>.
- [2529] WIKIPEDIA. Hyperfactorial[EB/OL]. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperfactorial>.
- [2530] WOLFRAM. Double factorial[EB/OL]. <https://mathworld.wolfram.com/DoubleFactorial.html>.
- [2531] GOOGOLGYWIKI. Double factorial[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Double_factorial.
- [2532] SCHUSTER A. On some definite integrals and a new method of reducing a function of spherical co-ordinates to a series of spherical harmonics.[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1902, 71: 97-101.
- [2533] MESERVE B E. Double factorials[J]. The American Mathematical Monthly, 1948, 55(7): 425-426.
- [2534] GOOGOLGYWIKI. Nested factorial notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Nested_factorial_notation.
- [2535] AAREX T. Nested factorial notation[EB/OL]. <https://web.archive.org/web/20160411084648/https://sites.google.com/site/aarexnumbers/nestfactorial>.
- [2536] GOOGOLGYWIKI. 高德纳箭头[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E9%AB%98%E5%BE%B7%E7%BA%B3%E7%AE%AD%E5%A4%B4>.
- [2537] HILBERT D. Über das unendliche[J]. Mathematische annalen, 1926, 95(1): 161-190.
- [2538] NAMBIAR K. Ackermann functions and transfinite ordinals[J]. Applied Mathematics Letters, 1995, 8(6): 51-53.
- [2539] DONER J, TARSKI A. An extended arithmetic of ordinal numbers[J]. Fundamenta Mathematicae, 1969, 65: 95-127.
- [2540] GOOGOLGYWIKI. 下箭头表示法[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E4%B8%8B%E7%AE%AD%E5%8F%B7%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%B3%95>.
- [2541] GOOGOLGYWIKI. 阿克曼函数[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E9%98%BF%E5%85%8B%E6%9B%BC%E5%87%BD%E6%95%B0>.
- [2542] GOOGOLGYWIKI. Ackermann function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Ackermann_function.
- [2543] WIKIPEDIA. Ackermann function[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Ackermann_function.
- [2544] GOOGOLGYWIKI. Sudan function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Sudan_function.
- [2545] WIKIPEDIA. Sudan function[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Sudan_function.
- [2546] GOOGOLGYWIKI. Steinhaus-moser notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Steinhaus-Moser_Notation.

- [2547] WIKIPEDIA. Steinhaus-moser notation[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Steinhaus%E2%80%93Moser_notation.
- [2548] STEINHAUS H. Mathematical snapshots[M]. Courier Corporation, 2012.
- [2549] FAUSEY C. 2.07. steinhaus-moser notation[EB/OL]. <https://sites.google.com/site/pointlesslargenumberstuff/home/2/steinhausmoser>.
- [2550] GOOGOLOGYWIKI. 斯坦豪斯-莫泽表示法[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E6%96%AF%E5%9D%A6%E8%B1%AA%E6%96%AF-%E8%8E%AB%E6%B3%BD%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%B3%95>.
- [2551] TIAOKHIAO A. Hyper-moser notation[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/Hyper-Moser_notation.
- [2552] GOOGOLOGYWIKI. Hyper-moser notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Hyper-Moser_notation.
- [2553] GOOGOLOGYWIKI. Little graham[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Little_Graham.
- [2554] MUNAFO R. Large numbers (page 4)[EB/OL]. <http://mrob.com/pub/math/largenum-4.html#graham>.
- [2555] GOOGOLOGYWIKI. Graham array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Graham_Array_Notation.
- [2556] REDSTONEPILLAGER. Large numbers (page 4)[EB/OL]. 2023. <https://sites.google.com/view/rpillagergoogology/grahamarraynotation>.
- [2557] GOOGOLOGYWIKI. Forcal[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/wiki/Forcal>.
- [2558] GOOGOLOGYWIKI. Aarex's graham generator[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Aarex%27s_Graham_Generator.
- [2559] GOOGOLOGYWIKI. Clarkkkkson[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/wiki/Clarkkkkson>.
- [2560] LYNZ. Further lynz explanation and the clarkkkkson[EB/OL]. <http://lab6.com/old/school/yearbook/clarkkkkson.html>.
- [2561] MUNAFO R. Large numbers (page 22)[EB/OL]. http://www.mrob.com/pub/math/numbers-22.html#lynz_K.
- [2562] GOOGOLOGYWIKI. Lynz[EB/OL]. <https://googology.fandom.com/wiki/Lynz>.
- [2563] GOOGOLOGYWIKI. Chained arrow notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Chained_arrow_notation.
- [2564] GOOGOLOGYWIKI. 链式箭头记号[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E7%AE%AD%E5%A4%B4%E8%AE%B0%E5%8F%B7>.
- [2565] HURFORD P. Large numbers, part 2: Graham and conway[M]. 2013.
- [2566] HURFORD P. Large numbers, part 2: Graham and conway[EB/OL]. 2013. <https://archive.ph/rEzX6>.
- [2567] HURFORD P. Large numbers, part 3: Functions and ordinals[EB/OL]. 2013. <https://archive.today/QffmL>.
- [2568] BOWERS J. Exploding array function[EB/OL]. 2002. <https://www.polytope.net/hedrondude/array.htm>.
- [2569] GOOGOLOGYWIKI. Introduction to beaf[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Introduction_to_BEAF.
- [2570] GOOGOLOGYWIKI. Array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Array_notation.
- [2571] GOOGOLOGYWIKI. Extended array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Extended_Array_Notation.
- [2572] GOOGOLOGYWIKI. Beaf[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BEAF>.
- [2573] DEEDLIT11. A rigorous definition for pentational arrays[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/A_rigorous_definition_for_pentational_arrays.
- [2574] DEEDLIT11. Rigorous definition for hexational arrays and beyond[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Deedlit11/Rigorous_definition_for_hexational_arrays_and_beyond.
- [2575] IKOSARAKT1. Introduction to pentational arrays[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Ikosarakt1/Introduction_to_pentational_arrays.
- [2576] GOOGOLOGYWIKI. Hyper-e notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Hyper-E_notation.
- [2577] GOOGOLOGYWIKI. 超 E 记号[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E8%B6%85%E8%AE%B0%E5%8F%B7>.

- [2578] GOOGOLOGYWIKI. Extensible-e system[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Extensible-E_System.
- [2579] GOOGOLOGYWIKI. Introduction to extensible-e[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Introduction_to_Extensible-E.
- [2580] GOOGOLOGYWIKI. Cascading-e notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Cascading-E_notation.
- [2581] GOOGOLOGYWIKI. Extended cascading-e notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Extended_Cascading-E_Notation.
- [2582] DEEPLINEMADOM. Exe ultimate googolism generator[EB/OL]. <https://sites.google.com/view/intermediate-e-xe-continued/home>.
- [2583] GOOGOLOGYWIKI. Collapsing-e notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Collapsing-E_Notation.
- [2584] AAREX T. Aarex's hyper-e numbers: $[2 / ?]$ [EB/OL]. <https://docs.google.com/document/d/1eZIXQucE2xev2rIortfDJEp9pwOkWgJW9RHWScnCibM/edit?tab=t.0>.
- [2585] RPILLAGER. Rpillager googology[EB/OL]. 2023. <https://sites.google.com/view/rpillagergoogology/home>.
- [2586] GOOGOLOGYWIKI. Ascending-e notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Ascending-E_Notation.
- [2587] SEVERALLEGEND9998. Severallegend9998's new googology series[EB/OL]. 2024. <https://sites.google.com/view/severallegend9998s-new-googol>.
- [2588] GOOGOLOGYWIKI. Punctuation-extended cascading-e notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Punctuation-Extended_Cascading-E_notation.
- [2589] GOOGOLDOS. Negative absolute infinity to positive absolute infinity: The everything large number guide [EB/OL]. <https://sites.google.com/view/exeregiments/home>.
- [2590] SAIBIAN S. Extensible-e[EB/OL]. 2008. <https://sites.google.com/site/largenumbers/home/4-3>.
- [2591] BIRD. Bird's linear array notation[EB/OL]. 2012. https://www.mrob.com/users/chrisb/Linear_Array_Notation.pdf.
- [2592] BIRD. Bird's multi-dimensional array notation[EB/OL]. 2012. https://www.mrob.com/users/chrisb/Multi-Dimensional_Array_Notation.pdf.
- [2593] BIRD. Bird's hyper-dimensional array notation[EB/OL]. 2017. https://www.mrob.com/users/chrisb/Hyper-Dimensional_Array_Notation.pdf.
- [2594] BIRD. Bird's nested array notation[EB/OL]. 2013. https://www.mrob.com/users/chrisb/Nested_Array_Notation.pdf.
- [2595] BIRD. Beyond bird's nested arrays i[EB/OL]. 2017. https://www.mrob.com/users/chrisb/Beyond_Nested_Arrays_I.pdf.
- [2596] BIRD. Beyond bird's nested arrays ii[EB/OL]. 2017. https://www.mrob.com/users/chrisb/Beyond_Nested_Arrays_II.pdf.
- [2597] BIRD. Beyond bird's nested arrays iii[EB/OL]. 2014. https://www.mrob.com/users/chrisb/Beyond_Nested_Arrays_III.pdf.
- [2598] BIRD. Beyond bird's nested arrays iv[EB/OL]. 2018. https://www.mrob.com/users/chrisb/Beyond_Nested_Arrays_IV.pdf.
- [2599] BIRD. Beyond bird's nested arrays v[EB/OL]. 2014. https://www.mrob.com/users/chrisb/Beyond_Nested_Arrays_V.pdf.
- [2600] GOOGOLOGYWIKI. Bird's array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Bird%27s_array_notation.
- [2601] GOOGOLOGYWIKI. Introduction to bird's array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Introduction_to_Bird%27s_array_notation.
- [2602] BIRD C. Chris bird's super huge numbers[EB/OL]. 2017. <https://www.mrob.com/users/chrisb/index.html>.
- [2603] 老婆. Chris Bird 的鸟之记号补一种大数表示法[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/459547599>.
- [2604] GOOGOLOGYWIKI. Ban[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/BAN>.

- [2605] ONEDRIVE. Intuitive understanding of bird' s hyperseparators[EB/OL]. <https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B18A2D404265DD62!706>.
- [2606] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function.
- [2607] WYTHAGORAS. Dollar function: complete ruleset[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/Dollar_function:_complete_ruleset.
- [2608] WYTHAGORAS. Dollar function: final version[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/Dollar_function:_final_version.
- [2609] WYTHAGORAS. Fgh of dollar function new version[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/FGH_of_Dollar_Function_new_version.
- [2610] WYTHAGORAS. Dollar function: new version[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/Dollar_Function:_new_version.
- [2611] WYTHAGORAS. Step for step han and dollar function fgh analysis[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/Step_for_step_HAN_and_Dollar_Function_FGH_analysis.
- [2612] WYTHAGORAS. New extended bracket notation[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/New_Extended_Bracket_Notation.
- [2613] WYTHAGORAS. Dollars function[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/Dollars_Function.
- [2614] WYTHAGORAS. Fgh dollars function[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/FGH_Dollars_Function.
- [2615] WYTHAGORAS. Dollar function formal definition[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/Dollar_function_formal_definition.
- [2616] WYTHAGORAS. Dollar function part 1[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/Dollar_function_part_1.
- [2617] WYTHAGORAS. Dollar function part 2[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Wythagoras/Dollar_function_part_2.
- [2618] GOOGOLGYWIKI. 美元记号[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/%E7%BE%8E%E5%85%83%E8%AE%B0%E5%8F%B7>.
- [2619] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function/bracket notation[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function/Bracket_notation.
- [2620] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function/extended bracket notation[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function/Extended_Bracket_notation.
- [2621] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function/linear array notation[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function/Linear_Array_Notation.
- [2622] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function/dimensional array notation[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function/Dimensional_Array_Notation.
- [2623] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function/nested array notation[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function/Nested_Array_Notation.
- [2624] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function/hyper nested array notation[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function/Hyper_Nested_Array_Notation.
- [2625] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function/hyper nested array notation ii[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function/Hyper_Nested_Array_Notation_II.
- [2626] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function/hyper nested array notation iii[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function/Hyper_Nested_Array_Notation_III.
- [2627] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function/legion nested array notation i[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function/Legion_Nested_Array_Notation_I.
- [2628] WYTHAGORAS. User:wythagoras/dollar function/legion nested array notation ii[EB/OL]. 2013. https://googology.fandom.com/wiki/User:Wythagoras/Dollar_function/Legion_Nested_Array_Notation_II.

- [2629] USERNAME5243. User:username5243/username's ocf[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Username5243/Username%27s_OCF.
- [2630] GOOGOLGYWIKI. Unocf[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/UNOCF>.
- [2631] P 進大好き bot. Historical Background of the Ill-definedness of UNOCF[EB/OL]. 2019. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:P%E9%80%B2%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8Dbot/Historical_Background_of_the_Ill-definedness_of_UNOCF.
- [2632] EXMACHINA D. Let's talk about unocf[EB/OL]. 2025. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:David_Exmachina/Let%27s_Talk_About_UNOCF.
- [2633] GOOGOLGYWIKI. Strong array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Strong_array_notation.
- [2634] 酱油人. SAN 分析 (一): 梦的开始[EB/OL]. 2023. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/652562180>.
- [2635] 你的 cpper. SAN 枚举[EB/OL]. 2023. <https://tieba.baidu.com/p/8570671806>.
- [2636] AEROPLANE32. 强数阵介绍 1: 线性数阵[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6723820881>.
- [2637] AEROPLANE32. 强数阵介绍 2: 扩展数阵[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6728121934>.
- [2638] AEROPLANE32. 强数阵介绍 3: 扩张数阵 1[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6735440089>.
- [2639] AEROPLANE32. 强数阵介绍 4: 扩张数阵 2[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6736964413>.
- [2640] AEROPLANE32. 强数阵介绍 5: 多重扩张数阵 (mEAN)[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6765362632>.
- [2641] AEROPLANE32. 强数阵介绍 6: 初级下降数阵 (pDAN)1[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6766786697>.
- [2642] AEROPLANE32. 强数阵介绍 7: 初级下降数阵 (pDAN)2[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6723820881>.
- [2643] AEROPLANE32. 强数阵介绍 1: 线性数阵[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6790885876>.
- [2644] AEROPLANE32. 强数阵介绍 9: 次级下降数阵 (sDAN)2[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6847741378>.
- [2645] AEROPLANE32. 强数阵介绍 10: Dropping Hydra 模式[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6858797583>.
- [2646] AEROPLANE32. 强数阵介绍 11: 下降数阵 (DAN)[EB/OL]. 2020. <https://tieba.baidu.com/p/6903106255>.
- [2647] HYPCOS. pdan vs. taranovsky' s ordinal notation[EB/OL]. 2016. https://stepstowardinfinity.wordpress.com/2016/08/27/pdan_vs_ton/.
- [2648] HYPCOS. sdan vs. taranovsky' s ordinal notation[EB/OL]. 2017. https://stepstowardinfinity.wordpress.com/2017/02/19/sdan_vs_ton/.
- [2649] PLANETN9NE. San solver[EB/OL]. 2019. <https://llllllllwith10ls.github.io/san-solver/>.
- [2650] DSHAMLIN98. New san program[EB/OL]. 2022. <https://dshamlin98.github.io/SAN%20solver%202.html>.
- [2651] BIRD. Linear array notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/linear/>.
- [2652] HYPCOS. Extended array notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/extended/>.
- [2653] HYPCOS. Expanding array notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/expand/>.
- [2654] HYPCOS. Multiple expanding array notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/expand/multi-expand/>.
- [2655] HYPCOS. Primary dropping array notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/drop/pri-drop/>.
- [2656] HYPCOS. Secondary dropping array notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/drop/sec-drop/>.
- [2657] HYPCOS. Dropping array notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/drop/>.
- [2658] HYPCOS. Nested dropper array notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/drop/nested-drop-d/>.
- [2659] HYPCOS. Dropper-expanding notation (doesn' t work)[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/drop-expand-d/>.
- [2660] HYPCOS. Multiple dropper-expanding notation (doesn' t work)[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/drop-expand-d/multi/>.
- [2661] HYPCOS. Second-order dropper-expansion (doesn' t work)[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/drop-expand-d/2nd-order/>.

- [2662] HYPCOS. Higher-order dropper-expansion (doesn't work)[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/drop-expand-d/higher-order/>.
- [2663] HYPCOS. Nested dropper array notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/drop/nest-drop/>.
- [2664] HYPCOS. Weak dropper-expanding notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/weak-drop-expand/>.
- [2665] HYPCOS. Multiple weak dropper-expanding notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/weak-drop-expand/multi/>.
- [2666] HYPCOS. Weak dropper-multiexpanding notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/weak-drop-expand/multiexpand/>.
- [2667] HYPCOS. Primary dropper-dropping notation[EB/OL]. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/array/pri-drop-drop/>.
- [2668] HYPCOS. Numbers from linear array notation[EB/OL]. 2015. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/2015/07/24/lan-numbers/>.
- [2669] HYPCOS. Numbers from extended array notation[EB/OL]. 2015. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/2015/08/21/exan-numbers/>.
- [2670] HYPCOS. Catching scale[EB/OL]. 2018. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/2018/01/20/catching/>.
- [2671] HYPCOS. Extended catching scale[EB/OL]. 2018. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/2018/02/12/extend-catching/>.
- [2672] HYPCOS. User:hyp cos/ocf vs array notation[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/OCF_vs_Array_Notation.
- [2673] HYPCOS. User:hyp cos/ocf vs array notation p2[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/OCF_vs_Array_Notation_p2.
- [2674] HYPCOS. User:hyp cos/ocf vs array notation p3[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/OCF_vs_Array_Notation_p3.
- [2675] HYPCOS. User:hyp cos/ocf vs array notation p4[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/OCF_vs_Array_Notation_p4.
- [2676] GOOGOLGYWIKI. R function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/R_function.
- [2677] 12ABBA. From one to infinity and beyond:a guide to large numbers and ordinal analysis[EB/OL]. 2020. <https://sites.google.com/view/lnoa/home>.
- [2678] HYPCOS. User:hyp cos/basic r function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Basic_R_Function.
- [2679] HYPCOS. User:hyp cos/brace notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Brace_Notation.
- [2680] HYPCOS. User:hyp cos/linear array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Linear_Array_Notation.
- [2681] HYPCOS. User:hyp cos/dimensional array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Dimensional_Array_Notation.
- [2682] HYPCOS. User:hyp cos/nested array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Nested_Array_Notation.
- [2683] HYPCOS. User:hyp cos/hyper nested array notation[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Hyper_Nested_Array_Notation.
- [2684] HYPCOS. R function ii[EB/OL]. 2015. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/R_function_II.
- [2685] HYPCOS. R function v2.0.1[EB/OL]. 2015. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/R_function_v2.0.1.
- [2686] AAREX T. Aarex's superstrong array notation[EB/OL]. [https://docs.google.com/document/d/1Srzt_yiycojOliJVls1c4\\$\lambda\\$hkSmwbq_zgxbTyxyEwRyN8/edit](https://docs.google.com/document/d/1Srzt_yiycojOliJVls1c4λhkSmwbq_zgxbTyxyEwRyN8/edit).

- [2687] AAREX T. Aarex's superstrong array notation(3.1)[EB/OL]. https://docs.google.com/document/d/1jxg2J_-zbTvDaukwQyvE7FN6ivLKUPK9cLIhFwNdbY/edit.
- [2688] AAREX T. Aarex's superstrong array notation iv[EB/OL]. <https://docs.google.com/document/d/1s3DVAbXy4Tu5uy9FOzz8m3zNdofAOIM9PN1ry0CqvFI/edit>.
- [2689] GOOGOLGYWIKI. Taranovsky's c[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Taranovsky%27s_C.
- [2690] TARANOVSKY. Taranovsky's c[EB/OL]. <https://web.mit.edu/dmytro/www/other/OrdinalNotation.htm>.
- [2691] WYTHAGORAS. User:hyp cos/taranovsky's various ordinal notations[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Taranovsky%27s_various_ordinal_notations.
- [2692] HYPCOS. Ordinal notations (part 3) -taranovsky' s notation[EB/OL]. 2015. <https://stepstowardinfinity.wordpress.com/2015/06/22/ordinal3/>.
- [2693] HYPCOS. User:hyp cos/taranovsky's various ordinal notations/ π 11-tr0[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/User:Hyp_cos/Taranovsky%27s_various_ordinal_notations/%CE%A011-TR0.
- [2694] BOBORIS02. Analysis of taranovsky's ordinal notation with "standard ocfs."[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Boboris02/Analysis_of_Taranovsky%27s_Ordinal_Notation_with_%22standard_OCFs.%22.
- [2695] HYPCOS. Ton, stable ordinals, and my array notation[EB/OL]. 2018. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Hyp_cos/TON,_stable_ordinals,_and_my_array_notation.
- [2696] GOOGOLGYWIKI. Pps[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/PPS>.
- [2697] GOOGOLGYWIKI. PPS 分析[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/PPS%E5%88%86%E6%9E%90>.
- [2698] GOOGOLGYWIKI. PPS 分析 Part1[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/PPS%E5%88%86%E6%9E%90Part1>.
- [2699] GOOGOLGYWIKI. PPS 分析 Part2[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/PPS%E5%88%86%E6%9E%90Part2>.
- [2700] GOOGOLGYWIKI. PPS 分析 Part3[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/PPS%E5%88%86%E6%9E%90Part3>.
- [2701] GOOGOLGYWIKI. PPS 分析 Part4[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/PPS%E5%88%86%E6%9E%90Part4>.
- [2702] AAREX T. Mutant matrix system[EB/OL]. 2023. https://docs.google.com/document/d/1xcWC3ubLH7akF5bkXsUjgDLzp4_IHKLPV9B83uhBwTU/edit.
- [2703] GOOGOLGYWIKI. Mms[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/MMS>.
- [2704] HYPCOS. weak magma omega-y vs mm3[Z]. 2024.
- [2705] GOOGOLGYWIKI. Mm3 vs ω -y[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/MM3_vs_%CF%89-Y.
- [2706] 梅天狸. MMS 拙西练习 (1)—— ω omega-Y(1,3,7)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/7142271538>.
- [2707] 梅天狸. MMS 拙西练习 (2)——omega-Y(1,3,7) ω omega-Y(1,3,8,20)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/7962538053>.
- [2708] 梅天狸. MMS 拙西练习 (3)——omega-Y(1,3,8,20) ω omega-Y(1,3,10)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/20039547800>.
- [2709] 梅天狸. MMS 拙西练习 (4)——omega-Y(1,3,10) ω omega-Y(1,3,10,31,73,9,28,87,226,27,82,251,684,82)?[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/21521963485>.
- [2710] GOOGOLGYWIKI. 弱 MMS VS ω -Y[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/%E5%BC%B1MMS_VS_%CF%89-Y.
- [2711] 梅天狸. Weak MMS 拙西练习 (4)—— ω -Y(1,3,10)- ω -Y(1,4)[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2003260300158333537>.
- [2712] 梅天狸. Weak MMS 拙西练习 (5)—— ω -Y(1,4)-limit[EB/OL]. 2026. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2008277182661805616>.
- [2713] GOMEN. 一种新的 X-Y 思路[EB/OL]. 2023. <https://tieba.baidu.com/p/8567959463>.
- [2714] GOMEN. X-Y 展开器 2.0 版本[EB/OL]. 2024. <https://tieba.baidu.com/p/9051560163>.

- [2715] GOOGOLOGYWIKI. X-y[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/X-Y>.
- [2716] GOOGOLOGYWIKI. Largest valid googologism[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Largest_valid_googologism.
- [2717] FISH. 巨大数論[EB/OL]. 2014. <https://gyafun.jp/ln>.
- [2718] FISH. 巨大数論第 2 版[EB/OL]. 2017. <https://www.amazon.co.jp/dp/4802093195/>.
- [2719] FISH. Fish number 7[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fish_number_7.
- [2720] FISH. Googology in japan - exploring large numbers[EB/OL]. 2014. <https://gyafun.jp/ln/en.html>.
- [2721] FISH. Fish number 1[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fish_number_1.
- [2722] FISH. Fish number 2[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fish_number_2.
- [2723] FISH. Fish number 3[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fish_number_3.
- [2724] FISH. Fish number 4[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fish_number_4.
- [2725] FISH. Fish number 5[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fish_number_5.
- [2726] FISH. Fish number 6[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fish_number_6.
- [2727] FISH. Fish numbers[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Fish_numbers.
- [2728] TARO. Taro's multivariable ackermann function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Taro%27s_multivariable_Ackermann_function.
- [2729] AYCABTA. fish-number[EB/OL]. 2014. <https://github.com/aycabta/fish-number>.
- [2730] IZMKTR. [C++] ふいっしゅ数を求める[EB/OL]. 2016. <https://qiita.com/izmktr/items/7be44db70ce949dbf366>.
- [2731] セカタロウ. ふいっしゅ数バージョン 1 (Fish Number ver1)[EB/OL]. 2020. <https://ideone.com/C2PJoh>.
- [2732] TOMO UKISU. ふいっしゅ数で始める継続渡しスタイル (CPS) Part1[EB/OL]. 2024. <https://qiita.com/tomo-ukisu/items/6dd0d4dc43096c579d43>.
- [2733] OKKUU. C++ program for calculating fish number 1[EB/OL]. <https://twitter.com/kenkenokkuu/status/1589955987544641536>.
- [2734] MITSUKI1729. ふいっしゅ数 v1(?) scratch 巨大数選手権コンテスト[EB/OL]. <https://scratch.mit.edu/projects/338237643/>.
- [2735] ISHIMINE) M S. 巨大数でわかる Elixir の魅力[EB/OL]. 2023. <https://qiita.com/MaxBaconPower/items/74c327322b67a5b3362b>.
- [2736] AYCABTA. fish_number_v2[EB/OL]. 2014. https://github.com/aycabta/fish-number/blob/master/fish_number_v2.rb.
- [2737] OKKAU. ふいっしゅ数バージョン 2[EB/OL]. https://paiza.io/projects/FW_lIWVSHqe9H2jCefhHEA.
- [2738] OKKAU. 旧ふいっしゅ数バージョン 2[EB/OL]. <https://paiza.io/projects/z7Qkzp9atqXSCubo6dYKmw>.
- [2739] MITSUKI1729. ふいっしゅ数 v2(?) scratch 巨大数選手権コンテスト[EB/OL]. <https://scratch.mit.edu/projects/338278024/>.
- [2740] 猫山にゃん太. ふいっしゅ数バージョン 5 の機械的展開方法[EB/OL]. 2020. <https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:%E7%8C%AB%E5%B1%B1%E3%81%AB%E3%82%83%E3%82%93%E5%A4%AA/%E3%81%B5%E3%81%83%E3%81%A3%E3%81%97%E3%82%85%E6%95%B0%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E7%9A%84%E5%B1%95%E9%96%8B%E6%96%B9%E6%B3%95>.
- [2741] 猫山にゃん太. Fish Number 5 - ふいっしゅ数バージョン 5[EB/OL]. 2020. https://n-nekoyama.github.io/googology/fish_number5/.
- [2742] OKKAU. ふいっしゅ数バージョン 5[EB/OL]. <https://paiza.io/projects/Moel19gZFhVTSGbOBxnQQ>.
- [2743] OKKAU. ふいっしゅ数バージョン 6(現版)[EB/OL]. <https://paiza.io/projects/2sYhPY4wtD4krnt0zFw35g>.
- [2744] OKKAU. ふいっしゅ数バージョン 6(修正版)[EB/OL]. <https://paiza.io/projects/lP2pU6MOhzGahCxHYO2UMw>.
- [2745] LITTELPENG9. First order oodle theory[EB/OL]. 2014. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:LittlePeng9/First_order_oodle_theory.

- [2746] LITTELPENG9. First order oodle theory - clarification[EB/OL]. 2016. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:LittlePeng9/First_order_oodle_theory_-_clarification.
- [2747] LITTELPENG9. Foot is not as strong as i thought[EB/OL]. 2016. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:LittlePeng9/FOOT_is_not_as_strong_as_I_thought.
- [2748] LITTELPENG9. Higher order set theory[EB/OL]. 2014. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:LittlePeng9/Higher_order_set_theory.
- [2749] EMLIGHTENED. Little bigeddon[EB/OL]. 2017. https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Emlightened/Little_Bigeddon#comm-33701.
- [2750] EMLIGHTENED. Sasquatch (big bigeddon)[EB/OL]. [https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Emlightened/Sasquatch_\(Big_Bigeddon\)](https://googology.fandom.com/wiki/User_blog:Emlightened/Sasquatch_(Big_Bigeddon)).
- [2751] BOWERS. Going to oblivion[EB/OL]. <http://www.polytope.net/hedrondude/oblivion.htm>.
- [2752] GOOGOLOGYWIKI. Ultimate oblivion[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Ultimate_Oblivion.
- [2753] GOOGOLOGYWIKI. Salad number[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Salad_number.
- [2754] GOOGOLOGYWIKI. Naive extension[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Naive_extension.
- [2755] GOOGOLOGYWIKI. Aarex function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Aarex_function.
- [2756] GOOGOLOGYWIKI. Iota function[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Iota_function.
- [2757] GOOGOLOGYWIKI. Hollom's number[EB/OL]. https://googology.fandom.com/wiki/Hollom%27s_number.
- [2758] GOOGOLOGYWIKI. Iota function[EB/OL]. <https://sites.google.com/a/hollom.com/extremely-big-numbers/old-homepage/iota-function>.
- [2759] FICTIONAL GOOGOLOGY. The list of numbers[EB/OL]. https://fictional-googology.fandom.com/wiki/The_List_Of_Numbers.
- [2760] 投影序数. 关于 Sigma2-stb[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/676475108>.
- [2761] GOOGOLOGYWIKI. Mountain notation[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/Mountain_Notation.
- [2762] GOOGOLOGYWIKI. Twmn vs $\omega \cdot 2mn$ [EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/T%CF%89MN_VS_%CF%89%C2%B72MN.
- [2763] 24414-X357. 【googology】FOS 及 subtree hydra 模式简介（上）[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/685262416>.
- [2764] 24414-X357. 【googology】FOS 及 subtree hydra 模式简介（下）[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/685451953>.
- [2765] 24414-X357. 【googology】同位高阶山脉序列（停更）[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1941558324454719791>.
- [2766] MARSXIN. 三岁小孩能看懂的 fffz 教程！[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/872113969>.
- [2767] MARSXIN. 三岁小孩能看懂的 fffz 教程 (2)[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/970766682>.
- [2768] 夏夜星空. 发布各 googlogy 记号[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/689947937>.
- [2769] GOOGOLOGYWIKI. Sam[EB/OL]. <https://wiki.googology.top/index.php/SAM>.
- [2770] GOOGOLOGYWIKI. Fake fake fake zeta[EB/OL]. https://wiki.googology.top/index.php/Fake_Fake_Fake_Zeta.
- [2771] ARICITIONBLZH. Fake fake fake zeta[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1953179139776452270>.
- [2772] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习[EB/OL]. 2024. https://www.zhihu.com/column/c_1840874980360994816.
- [2773] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 (1)——0-BHO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/716843492>.
- [2774] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 2——BHO-BO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/717183691>.
- [2775] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 3——BO-BIO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/721406118>.
- [2776] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 4——BIO-JO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/796575862>.

- [2777] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 5——JO-TBO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/5925016366>.
- [2778] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 6——TBO-SRO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/6916775496>.
- [2779] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 7——SRO- $\psi((2-)^{\Omega})$ [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/11449635793>.
- [2780] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 8—— $\psi((2-)^{\Omega})$ -SSO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/11820968215>.
- [2781] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 9——SSO-LSO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1901826242>.
- [2782] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 10——LSO-BGO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/12655567425>.
- [2783] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 B——BGO-LDO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/15181686753>.
- [2784] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 12——LDO-DSO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/20538629636>.
- [2785] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 13——DSO-pLRO[EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/22047163347>.
- [2786] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 14——pLRO-TSSO[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/22094291217>.
- [2787] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 F——TSSO(0)(1,1,1,1)(2,2)[EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/22428459722>.
- [2788] YUKINAKNK. Fake Fake Fake Zeta 分析练习 16——(0)(1,1,1,1)(2,2) $\tilde{Y}(1,3)$ [EB/OL]. 2025. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/22428819851>.
- [2789] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90>.
- [2790] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part1:0 BHO[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part1:0~BHO>.
- [2791] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part2:BHO BO[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part2:BHO~BO>.
- [2792] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part3:BO BIO[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part3:BO~BIO>.
- [2793] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part4:BIO JO[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part4:BIO~JO>.
- [2794] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part5:JO TBO[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part5:JO~TBO>.
- [2795] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part6[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part6>.
- [2796] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part7[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part7>.
- [2797] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part8[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part8>.
- [2798] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part9[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part9>.
- [2799] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part10[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part10>.
- [2800] GOOGOLGYWIKI. fffz 分析 Part11[EB/OL]. 2024. <https://wiki.googology.top/index.php/fffz%E5%88%86%E6%9E%90Part11>.

- [2801] GOOGOLOGYWIKI. strong ffz 分析 Part1[EB/OL]. 2026. https://wiki.googology.top/index.php/strong_ffz%E5%88%86%E6%9E%90Part1.
- [2802] GOOGOLOGYWIKI. strong ffz 分析 Part2[EB/OL]. 2026. https://wiki.googology.top/index.php/strong_ffz%E5%88%86%E6%9E%90Part2.
- [2803] GOOGOLOGYWIKI. strong ffz 分析 Part3[EB/OL]. 2026. https://wiki.googology.top/index.php/strong_ffz%E5%88%86%E6%9E%90Part3.
- [2804] GOOGOLOGYWIKI. strong ffz 分析 Part4[EB/OL]. 2026. https://wiki.googology.top/index.php/strong_ffz%E5%88%86%E6%9E%90Part4.
- [2805] GOOGOLOGYWIKI. strong ffz 分析 Part5[EB/OL]. 2026. https://wiki.googology.top/index.php/strong_ffz%E5%88%86%E6%9E%90Part5.
- [2806] GOOGOLOGYWIKI. strong ffz 分析 Part6[EB/OL]. 2026. https://wiki.googology.top/index.php/strong_ffz%E5%88%86%E6%9E%90Part6.
- [2807] QIRENRUI. basic-laver-pattern[EB/OL]. 2025. <https://github.com/QiRenrui/basic-laver-pattern>.
- [2808] QIRENRUI. basic-laver-pattern/basic-laver-pattern-enhanced.py[EB/OL]. 2026. <https://github.com/QiRenrui/basic-laver-pattern/blob/main/basic-laver-pattern-enhanced.py>.